

TEORI UKURAN
Jilid 1

D.H.Fremlin



Karya lain oleh penulis yang sama:

Topological Riesz Spaces and Measure Theory, Cambridge University Press, 1974.

Consequences of Martin's Axiom, Cambridge University Press, 1982.

Jilid pendamping untuk jilid ini:

Measure Theory, vol. 2, Torres Fremlin, 2001;

Measure Theory, vol. 3, Torres Fremlin, 2002;

Measure Theory, vol. 4, Torres Fremlin, 2003;

Measure Theory, vol. 5, Torres Fremlin, 2008.

Edisi pertama Mei 2000

Edisi kedua Januari 2011

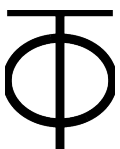
TEORI UKURAN

Jilid 1

Minimum yang Tak Tereduksi

D.H.Fremlin

Profesor Riset Matematika, University of Essex



*Dipersembahkan oleh Penulis
kepada Penerbit*

Buku ini dapat dipesan dari percetakan, <http://www.lulu.com/buy>.

Pertama kali diterbitkan pada tahun 2000
oleh Torres Fremlin, 25 Ireton Road, Colchester CO3 3AT, England

© D.H.Fremlin 2000

Hak D.H.Fremlin untuk diakui sebagai penulis karya ini telah ditegaskan sesuai dengan Copyright, Designs and Patents Act 1988. Karya ini diterbitkan berdasarkan ketentuan Design Science License sebagaimana dipublikasikan di <http://www.gnu.org/licenses/dsl.html>. Untuk berkas sumber, lihat <http://www.essex.ac.uk/maths/people/fremlin/mt1.2011/index.htm>.

Klasifikasi Library of Congress QA312.F72

Klasifikasi AMS 2010 28-01

ISBN 978-0-9538129-8-1

Ditata huruf dengan $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$ -T_EX

Dicetak oleh Lulu.com

FONDASI TEORI UKURAN

Daftar Isi

Pendahuluan Umum	6
Pendahuluan Jilid 1	7
 Bab 11: Ruang Ukur	
Pendahuluan	9
111 Aljabar- σ	10
Definisi aljabar- σ ; himpunan terhitung; aljabar- σ yang dibangkitkan oleh suatu keluarga himpunan; aljabar- σ Borel.	
112 Ruang ukur	14
Definisi ruang ukur; penggunaan ∞ ; sifat-sifat elementer; himpunan terabaikan; ukuran yang tertumpu pada titik; ukuran citra.	
113 Ukuran luar dan konstruksi Carathéodory	19
Ukuran luar; konstruksi Carathéodory untuk membentuk suatu ukuran dari ukuran luar.	
114 Ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$	23
Selang setengah terbuka; ukuran luar Lebesgue; ukuran Lebesgue; himpunan Borel terukur.	
115 Ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$	28
Selang setengah terbuka; ukuran luar Lebesgue; ukuran Lebesgue; himpunan Borel terukur.	
 Bab 12: Integrasi	
Pendahuluan	35
121 Fungsi terukur	35
Aljabar- σ subruang; fungsi bernilai riil yang terukur; fungsi yang terdefinisi secara parsial; fungsi terukur Borel; operasi pada fungsi terukur; membangkitkan himpunan Borel dari setengah-ruang.	
122 Definisi integral	43
Fungsi sederhana; fungsi nonnegatif yang terintegralkan; fungsi bernilai riil yang terintegralkan; fungsi yang terukur pada suatu himpunan koterabaikan; linearitas integral.	
123 Teorema-teorema konvergensi	52
Teorema B. Levi; lema Fatou; Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue; mendiferensialkan di bawah tanda integral.	
 Bab 13: Pelengkap	
Pendahuluan	56
131 Subruang terukur	56
Ukuran subruang pada himpunan bagian terukur; integrasi pada himpunan bagian terukur.	
132 Ukuran luar dari ukuran	58
Ukuran luar yang terkait dengan suatu ukuran; ukuran luar Lebesgue sekali lagi; selubung terukur.	
133 Konsep integrasi yang lebih luas	61
∞ sebagai nilai suatu integral; fungsi bernilai kompleks; integral atas dan bawah.	
134 Lebih lanjut tentang ukuran Lebesgue	68
Invariansi translasi; himpunan tak terukur; regularitas dalam dan luar; himpunan dan fungsi Cantor; *integral Riemann.	
135 Garis bilangan riil diperluas	79
Aljabar $\pm\infty$; himpunan Borel dan barisan konvergen dalam $[-\infty, \infty]$; fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terukur dan terintegralkan.	
*136 Teorema Kelas Monoton	84
Aljabar- σ yang dibangkitkan oleh suatu keluarga $\mathcal{I}$; aljabar himpunan.	
 Lampiran Jilid 1	
Pendahuluan	89
1A1 Teori himpunan	89
Notasi; himpunan terhitung dan tak terhitung.	
1A2 Himpunan terbuka dan tertutup dalam $\mathbb{R}^r$	92
Definisi; sifat-sifat dasar himpunan terbuka dan tertutup; ketaksamaan Cauchy; bola terbuka.	
1A3 Limit superior dan limit inferior	94
$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ dalam $[-\infty, \infty]$.	

Konkordansi	97
Referensi untuk Jilid 1	97
Indeks Jilid 1	
Topik dan hasil utama	98
Indeks umum	99

Pendahuluan Umum

Dalam risalah ini saya bermaksud memberikan uraian menyeluruh tentang teori ukuran abstrak modern, beserta beberapa gambaran mengenai penerapan utamanya. Dua jilid pertama disusun pada tingkat pengantar; keduanya ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki landasan kokoh dalam konsep-konsep analisis riil, tetapi mungkin memiliki pengetahuan terperinci yang agak terbatas. Penekanan di seluruh karya ini terletak pada gagasan-gagasan matematika yang terlibat, yang dalam bidang ini sebagian besar terdapat dalam rincian pembuktian.

Niat saya adalah agar buku ini dapat digunakan baik sebagai pengantar awal tentang bidang ini maupun sebagai karya acuan. Demi tujuan pertama, saya berusaha membatasi gagasan dalam jilid-jilid awal pada hal-hal yang benar-benar esensial bagi pengembangan teorema-teorema dasar. Demi tujuan kedua, saya berusaha mengungkapkan gagasan-gagasan ini dalam keumuman alaminya secara utuh, dan khususnya saya berhati-hati untuk tidak menyiratkan pembatasan yang tidak perlu pada cakupan penerapannya. Tentu saja, sampai taraf tertentu prinsip-prinsip ini saling bertentangan. Meskipun demikian, saya mendapati bahwa hampir sepanjang waktu keduanya hampir dapat diselaraskan, *asalkan* saya membiarkan adanya sejumlah pengulangan. Misalnya, tepat pada awal pembahasan muncul pertanyaan: haruskah ukuran Lebesgue dikembangkan terlebih dahulu pada garis bilangan riil, lalu pada ruang berdimensi lebih tinggi, ataukah sebaiknya langsung membahas kasus multidimensi? Saya percaya tidak ada satu jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Kebanyakan mahasiswa akan menganggap kasus satu dimensi lebih mudah, sehingga kasus itu tampak lebih sesuai untuk pengantar pertama, sebab bahkan dalam kasus tersebut masalah teknisnya dapat terasa berat. Namun, setiap mahasiswa teori ukuran tentu harus pada tahap yang cukup awal memahami luas dan volume Lebesgue serta panjang; dan dengan perumusan yang tepat, kasus multidimensi berbeda dari kasus satu dimensi hanya dalam satu definisi dan satu lema (yang cukup berbobot). Karena itu, yang saya lakukan adalah menuliskan keduanya (dalam §§114-115), sehingga pada pembacaan pertama Anda dapat melewati dimensi yang lebih tinggi (dengan mengabaikan §115), sekaligus memperoleh argumen yang lengkap dan tidak berbelit untuk dimensi tersebut (jika Anda mengabaikan Bagian §114). Dengan semangat yang sama, saat menyusun latihan saya tidak menahan diri hanya karena banyak hasil yang saya minta mahasiswa cari akan muncul dalam bab-bab berikutnya; saya percaya bahwa di seluruh matematika, seseorang lebih berpeluang memahami suatu teorema jika sebelumnya ia telah mencoba sendiri sesuatu yang serupa.

Rencana karya ini adalah sebagai berikut:

- Jilid 1: Minimum yang Tak Tereduksi
- Jilid 2: Landasan yang Luas
- Jilid 3: Aljabar Ukuran
- Jilid 4: Ruang Ukur Topologis
- Jilid 5: Teori Ukuran dalam Kerangka Teori Himpunan.

Jilid 1 ditujukan bagi mereka yang belum memiliki pengetahuan sebelumnya tentang teori ukuran, tetapi menguasai teknik-teknik elementer analisis riil. Saya berharap jilid ini berguna bagi mahasiswa program sarjana yang untuk pertama kalinya mempelajari ukuran Lebesgue. Jilid 2 bertujuan memaparkan beberapa hasil fundamental teori ukuran murni (teorema Radon-Nikodým, teorema Fubini), tetapi juga memberikan pengantar singkat ke beberapa penerapan teori ukuran yang terpenting (teori probabilitas, analisis Fourier). Walaupun saya ingin percaya bahwa sebagian besar isinya ditulis pada tingkat yang dapat dijangkau oleh siapa pun yang telah menguasai isi Jilid 1, saya sendiri tidak akan cukup berani untuk mencoba membahas seluruhnya dalam mata kuliah tingkat sarjana, meskipun saya tentu akan berusaha memasukkan beberapa bagiannya. Jilid 3 dan 4 disusun pada tingkat yang agak lebih tinggi, sesuai untuk mata kuliah pascasarjana; sedangkan Jilid 5 akan mengandaikan penguasaan luas atas banyak bagian analisis dan teori himpunan.

Ada sebuah catatan penafian yang patut saya sampaikan di tempat yang dapat Anda lihat sebelum terlanjur membayar buku ini. Saya tidak berusaha memaparkan sejarah bidang ini. Ini bukan karena saya menganggap sejarahnya tidak menarik atau tidak penting; alasannya justru karena saya tidak yakin dapat mengatakan sesuatu yang tidak akan

sangat menyenangkan. Bahkan, saya sangat meragukan segala sesuatu yang pernah saya baca mengenai sejarah gagasan. Jadi, sementara saya dengan senang hati menghormati nama Lebesgue, Kolmogorov, dan Maharam di tempat-tempat yang kurang lebih sesuai, dan saya berusaha memasukkan ke dalam bibliografi karya-karya yang saya sendiri gunakan, pembahasan rinci saya serahkan kepada mereka yang lebih berani dan lebih memenuhi syarat daripada saya.

Untuk sementara, setidaknya, pencetakan akan dilakukan dalam tiras kecil. Saya berharap para pembaca akan giat menyampaikan komentar mengenai kesalahan dan kekurangan, karena keduanya seharusnya dapat diperbaiki dengan relatif cepat. Salah satu konsekuensi yang tak terelakkan ialah bahwa rujukan paragraf dapat lekas kedaluwarsa. Saya akan sangat tersanjung jika ada yang memilih mengandalkan buku ini sebagai sumber materi dasar; dan saya bersedia mencoba mempertahankan konkordansi untuk rujukan semacam itu, dengan menunjukkan di mana hasil-hasil yang berpindah untuk sementara berlabuh, jika para penulis memberi saya salinan makalah yang menggunakannya. Dalam konkordansi untuk jilid ini, Anda akan menemukan catatan mengenai butir-butir yang telah dirujuk dalam jilid lain karya ini yang sudah diterbitkan.

Saya menyebutkan beberapa hal kecil mengenai tata letak materi. Kebanyakan bagian ditutup dengan daftar ‘latihan dasar’ dan ‘latihan lanjutan’, yang saya harap pada umumnya bersifat mendidik dan sesekali menghibur. Anda dan pengajar Anda, jika ada, harus memutuskan berapa banyak yang perlu Anda coba, karena tidak ada dua mahasiswa yang memiliki kebutuhan persis sama. Saya menandai latihan yang menurut saya sangat penting dengan >. Namun, meskipun Anda mungkin tidak perlu menuliskan penyelesaian untuk semua ‘latihan dasar’, jika Anda meragukan kemampuan Anda untuk melakukannya, anggaplah ini sebagai peringatan untuk sedikit memperlambat langkah. ‘Latihan lanjutan’ memiliki tingkat kesulitan yang tak terbatas, dan satu-satunya kesamaan di antaranya adalah anggapan bahwa masing-masing memiliki sekurang-kurangnya satu penyelesaian berdasarkan gagasan yang sudah diperkenalkan.

Dorongan untuk menulis risalah ini sebagian besar berasal dari keinginan untuk menyajikan uraian terpadu mengenai bidang ini. Karena itu, rujuk silang berlimpah dan menjangkau banyak bagian. Agar dapat merujuk dengan bebas ke seluruh teks, saya telah memilih sistem rujukan yang memberikan kode yang sama kepada sebuah paragraf dari mana pun paragraf itu dirujuk. Dengan demikian, 132E adalah paragraf kelima dalam bagian kedua Bab 13, yang merupakan bab ketiga jilid ini, dan dirujuk dengan nama itu di seluruh karya. Perlu saya tekankan bahwa rujuk silang dimaksudkan untuk membantu pembaca, bukan mengalihkan perhatiannya. Jangan menganggap sisipan ‘(121A)’ sebagai perintah, atau bahkan anjuran, untuk kembali ke §121. Jika Anda merasa puas dengan argumen sebagaimana adanya, terlepas dari rujukannya, lanjutkanlah. Namun, jika saya tampak melakukan lompatan yang agak besar, atau notasinya tiba-tiba menjadi tidak jelas, rujuk silang setempat dapat membantu Anda mengisi celahnya.

Setiap jilid akan memiliki lampiran ‘fakta-fakta berguna’, tempat saya memaparkan materi yang digunakan di suatu bagian jilid tersebut dan yang menurut saya tidak dapat dianggap sudah diketahui. Biasanya penataan materi dalam lampiran ini diarahkan secara sangat khusus pada penerapan tertentu yang saya maksudkan, dan agaknya tidak dapat menjadi pengganti yang memadai bagi pembahasan konvensional mengenai topik-topik yang disinggung. Selain itu, gagasan-gagasan tersebut mungkin hanya diperlukan pada kesempatan yang jarang dan terpisah-pisah. Karena itu, sebagai aturan umum saya menyarankan Anda mengabaikan lampiran sampai Anda mempunyai alasan langsung untuk menduga bahwa suatu bagiannya mungkin berguna bagi Anda.

Selama proses panjang pematangan proyek ini saya telah dibantu oleh banyak orang, dan saya berharap teman serta kolega saya akan senang ketika mereka mengenali gagasan mereka yang tersebar di halaman-halaman berikut. Namun, saya terutama berterima kasih kepada mereka yang telah bersusah payah membaca draf-draf terdahulu dan mengomentari bagian yang tidak jelas serta kesalahan. Secara khusus, saya ingin menyebut F.Nazarov dan P.Wallace Thompson, yang melalui pembacaan menyeluruh atas jilid ini telah memperbaiki banyak kekeliruan.

Pendahuluan Jilid 1

Jilid 1: Minimum yang tak tereduksi

Dalam jilid pengantar ini saya menguraikan, pada tingkat yang saya harap sesuai bagi mahasiswa yang belum memiliki pengetahuan sebelumnya tentang integral Lebesgue (atau bahkan integral Riemann) dan yang hanya memiliki bekal dasar (namun tuntas) dalam teknik analisis ϵ - δ , teori ukuran dan integrasi hingga teorema-teorema konvergensi (§123). Saya menambahkan bab ketiga (Bab 13) yang memuat berbagai hasil tambahan, sebagian besar dipilih karena merupakan materi relatif elementer yang diperlukan untuk topik-topik yang dibahas dalam Jilid 2 tetapi tidak memiliki tempat yang wajar di sana.

Judul jilid ini sedikit lebih tegas daripada yang ingin saya coba pertanggungjawabkan *au pied de la lettre*. Saya tentu akan menyebut konstruksi ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$ (§114), definisi integral pada ruang ukur abstrak (§122), dan teorema-teorema konvergensi (§123) sebagai hal-hal yang mutlak perlu. Namun, seorang pengajar yang ingin segera beralih ke topik-topik lebih lanjut akan mendapati bahwa sebagian besar Bab 13 dapat dikesampingkan untuk

sementara. Di sini saya mengatakan ‘pengajar’, bukan ‘mahasiswa’, karena jika Anda belajar sendiri, saya pikir Anda sebaiknya berusaha maju lebih lambat daripada yang dituntut teks, bukan lebih cepat; menurut pandangan saya, gagasan-gagasan ini benar-benar sulit, dan saya pikir Anda sebaiknya meluangkan waktu untuk berlatih sebanyak mungkin pada tingkat yang relatif elementer.

Barangkali inilah saat yang tepat untuk mengemukakan beberapa pemikiran umum tentang pengajaran teori ukuran. Kini saya telah mengajar analisis selama lebih dari tiga puluh tahun, dan salah satu dari sedikit hal yang tetap sama sepanjang masa itu adalah perasaan, yang hampir universal di kalangan pengajar analisis, bahwa kita tidak melayani sebagian besar mahasiswa kita dengan baik. Kita semua pernah menjumpai mahasiswa yang tidak bodoh – bahkan sesungguhnya cukup pandai dalam matematika – tetapi tampaknya mengalami kesulitan yang tidak sebanding dalam analisis yang ketat. Mereka begitu letih dan kehilangan semangat akibat persoalan teknis sehingga tidak mampu memahami atau bahkan menggunakan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Reaksi yang wajar terhadap keadaan ini adalah mencoba membuat mata kuliah lebih singkat dan lebih mudah. Namun, saya pikir hal itu justru makin memperbesar kemungkinan bahwa pada akhir semester mahasiswa Anda akan terdampar di semak berduri di tengah perjalanan mendaki gunung. Khususnya dalam hal ukuran Lebesgue, Anda terancam menghabiskan dua puluh jam untuk mengajari mereka cara mengintegrasikan fungsi karakteristik himpunan bilangan rasional. Bukan untuk itulah pokok bahasan ini ada. Penyajian Lebesgue sendiri mengenai pokok bahasan ini (LEBESGUE 1904, LEBESGUE 1918) menekankan teorema-teorema konvergensi dan Teorema Dasar Kalkulus. Yang pertama telah saya tempatkan dalam Jilid 1 dan yang terakhir dalam Jilid 2, tetapi menurut saya, kecuali mahasiswa Anda sendiri ingin tahu kapan kita dapat berharap bahwa limit dan integral bisa dipertukarkan, atau fungsi mana yang merupakan integral tak tentu, atau seperti apa ruang-ruang hasil pelengkapan $C([0, 1])$ di bawah norma $\| \cdot \|_1$, $\| \cdot \|_2$, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh sesuatu dari materi ini; dan jika Anda benar-benar tidak dapat mencapai tahap menjelaskan sekurang-kurangnya dua dari perkara ini dengan istilah yang dapat mereka pahami, mungkin tidak ada gunanya memulai. Saya sendiri lebih memilih menghilangkan cukup banyak pembuktian daripada baru sampai pada teorema-teorema yang menjadi alasan diciptakannya pokok bahasan ini sedemikian terlambat dalam mata kuliah sehingga dua pertiga kelas saya sudah menyerah sebelum teorema-teorema itu dibahas.

Tentu saja, saya dan orang-orang lain juga pernah menempuh jalan itu, dengan hasil yang tidak lebih baik (meskipun biasanya dengan mahasiswa yang lebih bahagia) daripada hasil yang kita peroleh dengan menggarap setiap *perincian* dan menuntaskan setiap *langkah* dalam pembuktian. Hampir setiap kali saya dimintai pendapat oleh seorang non-spesialis yang ingin diberi tahu sebuah teorema yang akan memecahkan masalahnya, saya kembali mengingatkan bahwa matematika murni pada umumnya, dan analisis pada khususnya, tidak terletak dalam *teorema-teorema*, melainkan dalam *pembuktian-pembuktian*. Sejauh saya berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu, biasanya hal itu terjadi dengan melakukan penyesuaian kecil pada sebuah argumen baku untuk menghasilkan sebuah teorema tak baku. Gagasan-gagasannya terletak dalam perinciannya. Anda belum memahami konstruksi Carathéodory (§113) sampai Anda setidaknya dapat mereproduksi secara andal argumen yang menunjukkan bahwa konstruksi itu berhasil. Pada akhirnya, tidak ada pilihan selain menelusuri setiap langkah, dan meskipun sesekali saya tanpa ampun membuang topik-topik yang menurut saya hanya bersifat marginal, saya telah berusaha memastikan – yang sering kali harus dibayar dengan kepedantasan – bahwa setiap gagasan yang diperlukan telah ditandai.

Oleh karena itu, ketika menghadapi kelas tertentu, saya percaya bahwa seorang pengajar harus berkompromi antara keluasan cakupan dan kelengkapan. Persis kompromi mana yang paling sesuai akan bergantung pada faktor-faktor yang hanya akan membuang waktu jika saya mencoba menebaknya. Jilid ini dimaksudkan sebagai salah satu teks yang mungkin digunakan sebagai landasan mata kuliah; tetapi saya berharap tidak ada dosen yang menugasi kelasnya membacanya sekian halaman setiap minggu. Tujuan utama saya adalah menyediakan landasan yang ringkas dan koheren untuk mendirikan struktur jilid-jilid selanjutnya. Untuk itu, pada beberapa bagian saya harus mengikuti pendekatan yang menempuh jalur sedikit lebih sulit demi mengembangkan teknik yang lebih halus. (Mungkin yang paling menonjol di antaranya adalah kegigihan saya dalam menegaskan bahwa suatu fungsi terintegralkan tidak harus terdefinisi di setiap titik pada ruang ukur yang mendasarinya; lihat §§121-122.) Setiap pengajar bertanggung jawab memutuskan sendiri apakah penyempurnaan-penyempurnaan semacam itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya, dan jika tidak, menunjukkan kepada mereka penyesuaian apa yang diperlukan.

Paragraf-paragraf di atas ditujukan kepada para pengajar yang, menurut anggapan, menguasai pokok bahasan ini – tentu saja melampaui tingkat yang dibahas dalam jilid ini – dan memiliki akses ke sejumlah buku yang sangat baik dan sudah tersedia, sehingga jika mereka bersusah payah memikirkan tujuan mereka, mereka semestinya dapat memilih unsur-unsur penyajian saya yang sesuai. Namun, saya juga harus mempertimbangkan keadaan seorang mahasiswa yang mulai mempelajari materi ini sendiri. Saya percaya bahwa dari apa yang telah saya tulis, Anda sudah memahami bahwa Anda tidak perlu takut melihat ke depan. Bahkan, ada baiknya Anda beralih ke Jilid 2 dan mengkaji salah satu teorema menakutkan di sana – misalnya Teorema Dasar Kalkulus (§222), atau, jika Anda sangat berambisi, hukum kuat bilangan besar (§273) – lalu menggunakan indeks dan rujukan silang untuk mencoba memperoleh pembuktiannya dari prinsip-prinsip pertama. Jika berhasil, Anda sepenuhnya berhak memberi selamat kepada diri sendiri. Namun,

pada masa-masa ketika keberhasilan terasa sukar diraih, Anda sebaiknya mengerjakan secara sistematis ‘latihan-latihan dasar’ dalam bagian-bagian yang tampaknya relevan; dan jika segala upaya lain gagal, mulailah lagi dari awal. Matematika adalah pokok bahasan yang sulit, itulah sebabnya matematika layak ditekuni, dan hampir setiap bagian di sini memuat suatu gagasan esensial yang tidak mungkin Anda temukan sendiri.

Catatan tentang cetakan kedua dan ketiga

Untuk cetakan kedua jilid ini saya membuat beberapa koreksi, disertai beberapa latihan baru. Untuk cetakan ketiga saya melakukan hal yang sama; selain itu, saya menambahkan satu hasil elementer dan definisi formal untuk beberapa istilah yang hampir baku. Dalam dua kasus, saya juga memperkenankan diri menata ulang sekumpulan latihan dalam urutan yang kini tampak lebih alami bagi saya.

Catatan tentang edisi kedua, 2011

Untuk edisi baru (‘Lulu’) jilid ini, saya telah memperbaiki sejumlah kesalahan lain; tidak diragukan lagi masih banyak yang tersisa. Ada beberapa latihan tambahan, dan sedikit lebih banyak materi tentang integral atas dan bawah (§133).

Bab 11

Ruang ukur

Dalam bab ini saya menguraikan konsep dasar ‘ruang ukur’, yaitu suatu himpunan yang sebagian (biasanya bukan semua) himpunan bagiannya dapat diberi suatu ‘ukuran’. Anda dapat menafsirkan ukuran itu sebagai luas, massa, volume, kapasitas termal, atau hampir apa saja yang Anda harapkan bersifat aditif – maksud saya, ukuran gabungan dua himpunan yang saling lepas harus sama dengan jumlah ukuran keduanya. Definisi sebenarnya (dalam 112A) tidaklah langsung terlihat dan pada hakikatnya bergantung pada sejumlah ciri teknis yang membuat sebuah bagian persiapan (§111) layak disajikan. Selain itu, sekalipun definisinya sudah dipahami dengan baik, contoh ukuran yang paling awal dan paling penting, yakni ukuran Lebesgue pada ruang Euklides, tetap tidak mudah ditangkap. Karena itu, sebelum beralih ke perincian argumen yang diperlukan untuk ukuran Lebesgue dalam §§114-115, saya mencurahkan satu bagian (§113) untuk suatu metode membangun ukuran. Jadi, struktur bab ini terdiri atas tiga bagian teori umum, disusul dua bagian (yang sangat mirip) mengenai contoh-contoh khusus. Perlu saya katakan bahwa teori umumnya pada dasarnya lebih mudah; namun teori itu memang mengandalkan kelancaran dalam melakukan manipulasi tertentu terhadap keluarga himpunan yang mungkin masih baru bagi Anda.

Pada suatu saat saya perlu menjelaskan penataan materi ini, dan mungkin akan membantu jika saya melakukannya sebelum Anda mulai mempelajari bab ini. Salah satu dari banyak pertanyaan mendasar yang harus diputuskan oleh setiap penulis mengenai pokok ini ialah apakah akan memulai dengan teori ukur ‘umum’ atau dengan ukuran dan integrasi Lebesgue. Masalahnya, ukuran Lebesgue bukan sekadar contoh ruang ukur yang paling penting. Ukuran itu begitu dekat dengan inti pokok bahasan sehingga sebagian besar gagasan dalam teori elementer dapat diwujudkan sepenuhnya dalam teorema-teorema tentang ukuran Lebesgue. Jika menengok ke Jilid 2, saya mendapati bahwa, selain Bab 21 – yang secara khusus dimaksudkan untuk memperluas gagasan Anda mengenai apa saja yang dapat menjadi ruang ukur – hanya Bab 27 dan paruh kedua Bab 25 yang benar-benar memerlukan teori umum agar dapat dipahami, sedangkan Bab 22, 26, dan 28 secara khusus membahas ukuran Lebesgue. Jilid 3 lain lagi persoalannya, tetapi bahkan di sana lebih dari separuh kandungan matematisnya dapat dinyatakan dengan ukuran Lebesgue. Jika Anda berpandangan, sebagaimana tentu saya lakukan ketika pandangan itu sesuai dengan argumen saya, bahwa tugas matematika murni ialah mengungkapkan dan memperluas kemampuan logis pikiran manusia, sedangkan teorema-teorema yang kita pelajari hanyalah wahana bagi gagasan-gagasan itu, maka Anda dapat dengan tepat menunjukkan bahwa semua hal yang sungguh penting dalam jilid ini dapat dilakukan tanpa repot-repot merumuskan teori umum ruang ukur abstrak; dan bahwa dengan mempelajari contoh yang relatif konkret berupa ukuran Lebesgue pada ruang Euklides berdimensi r , Anda dapat menghindari berbagai gangguan yang tidak relevan.

Jika, sebagai pengajar, Anda benar-benar yakin bahwa tidak seorang pun dari peserta didik Anda ingin melampaui teori elementer, pandangan ini patut dipertimbangkan. Namun, saya percaya bahwa pandangan itu tidak dapat dipertahankan jika Anda ingin mempersiapkan seorang pun di antara peserta didik Anda untuk gagasan-gagasan yang lebih maju. Kesulitannya ialah bahwa, betapapun baik niatnya, orang yang telah mempelajari teori lengkap ukuran Lebesgue lalu beralih ke teori ruang ukur abstrak cenderung melaluinya terlalu cepat, dan pada akhirnya tidak lagi yakin persis fakta-fakta mana—yang jumlahnya sembilan puluh persen dari semua fakta yang diketahuinya—yang berlaku secara umum. Saya percaya akan lebih aman jika sifat-sifat khusus ukuran Lebesgue sejak awal diberi label yang jelas sebagai sifat khusus.

Tentu saja, kekeliruan yang terus menghantui pengajar matematika pada tingkat ini ialah mengajar kelas berisi dua puluh orang dengan cara yang mungkin hanya cocok bagi dua orang di antaranya. Namun, dalam hal ini penilaian saya sendiri ialah bahwa sangat sedikit mahasiswa yang memang siap mengikuti mata kuliah ini akan mengalami kesulitan dengan tingkat abstraksi tambahan dalam ‘Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, ...’. Saya memang mengandaikan pengetahuan tentang aljabar linear elementer, dan setidaknya tata bahasa ruang ukur sembarang tidak lebih buruk daripada tata bahasa ruang linear sembarang. Lagi pula, teori Lebesgue sudah melibatkan pernyataan berbentuk ‘jika E merupakan himpunan terukur Lebesgue, ...’, dan menurut pengalaman saya, mahasiswa yang mampu menangani kuantifikasi atas himpunan bagian bilangan real tidak gentar menghadapi kuantifikasi atas himpunan yang unsur-unsurnya juga himpunan (yang bagaimanapun diperlukan dalam setiap uraian elementer tentang aljabar- σ himpunan Borel). Jadi saya percaya bahwa, setidaknya di sini, keumuman tambahan dari pendekatan ‘profesional’ bukanlah penghalang bagi peminat nonprofesional.

Saya menuliskan semua ini di sini, bukan nanti di dalam bab, karena saya memang ingin memberi Anda pilihan. Jika Anda memilih mempelajari teori Lebesgue terlebih dahulu dan menunda teori umum, lakukanlah sebagai berikut. Anda perlu membaca

paragraf 114A-114C

114D, bersama 113A-113B dan 112Ba, 112Bc

114E, bersama 113C-113D, 111A, 112A, 112Bb

114F

114G, bersama 111G dan 111C-111F,

lalu lanjutkan dengan Bab 12. Pada suatu saat, tentu saja, Anda perlu melihat latihan-latihan untuk §§112-113; tetapi, seperti dalam Bab 12-13, lakukanlah dengan menerjemahkan ‘Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur’ menjadi ‘Misalkan μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$, dan Σ aljabar- σ himpunan terukur Lebesgue’. Demikian pula, ketika melihat 111X-111Y, ambillah Σ sebagai *entah* aljabar- σ himpunan terukur Lebesgue *atau* aljabar- σ himpunan bagian Borel dari $\mathbb{R}$.

111 Aljabar- σ

Dalam pengantar bab ini saya menyatakan bahwa ruang ukur adalah ‘suatu himpunan yang beberapa (biasanya tidak semua) subhimpunannya dapat diberi ukuran’. Semua konsep biasa tentang ‘panjang’, ‘luas’, atau ‘volume’ hanya berlaku pada himpunan yang cukup teratur. Teori ukuran modern luar biasa kuat karena begitu beragam himpunan ternyata cukup teratur untuk dapat diukur; tetapi kita tetap harus mengharapkan adanya batasan, dan ketika mempelajari suatu ukuran, pemahaman yang tepat tentang kelas himpunan yang diukurnya akan menjadi pokok pekerjaan kita. Definisi dasarnya di sini ialah ‘aljabar- σ atas himpunan’; semua ukuran dalam teori standar didefinisikan pada koleksi semacam itu. Karena itu, saya mulai dengan menyatakan definisi tersebut dan membahas secara singkat sifat-sifat kelas ini.

111A Definisi Misalkan X suatu himpunan. Sebuah **aljabar- σ pada X** (kadang disebut **medan- σ**) adalah keluarga Σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan X sedemikian sehingga

- (i) $\emptyset \in \Sigma$;
- (ii) untuk setiap $E \in \Sigma$, komplementnya $X \setminus E$ dalam X termasuk dalam Σ ;
- (iii) untuk setiap barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Σ , gabungannya $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ termasuk dalam Σ .

111B Catatan (a) Hampir setiap bidang baru dalam matematika murni kemungkinan besar diawali dengan definisi. Pada tahap ini, tidak ada pengganti untuk menghafalkannya. Definisi-definisi ini merangkum pemikiran banyak orang selama bertahun-tahun, kadang berabad-abad; Anda tidak dapat mengharapkan semuanya selalu sesuai dengan gagasan yang sudah akrab.

(b) Meskipun demikian, Anda hendaknya selalu segera mencari cara untuk membuat definisi baru menjadi lebih konkret dengan menemukan contoh-contoh dari pengalaman matematika Anda sebelumnya. Dalam hal ‘aljabar- σ ’, contoh-contoh yang benar-benar penting, yang akan dijelaskan di bawah, pada dasarnya akan merupakan hal baru — andaikan, tentu saja, Anda memang perlu membaca bab ini. Namun, dua contoh semestinya langsung dapat Anda pahami, dan mulai sekarang hendaknya Anda selalu mengingatnya:

- (i) untuk setiap X , $\Sigma = \{\emptyset, X\}$ adalah aljabar- σ pada X ;
- (ii) untuk setiap X , $\mathcal{P}X$, yaitu himpunan semua subhimpunan X , adalah aljabar- σ pada X .

Tentu saja, keduanya masing-masing merupakan aljabar- σ terkecil dan terbesar atas subhimpunan-subhimpunan X . Meskipun kita hanya akan mencurahkan sedikit waktu untuk keduanya, sebenarnya keduanya sama-sama penting.

***(c)** Istilah **ruang terukur** sering digunakan untuk menyatakan pasangan (X, Σ) , dengan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ pada X ; tetapi saya sendiri lebih suka menghindari istilah ini, kecuali ketika sangat terdesak oleh waktu, sebab banyak di antara contoh paling menarik dari objek semacam itu sebenarnya tidak mempunyai ukuran berguna yang terkait dengannya.

111C Gabungan dan irisan tak hingga Jika Anda belum pernah menjumpai gabungan tak hingga, ada baiknya berhenti sejenak untuk mencermati rumus $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Ini adalah himpunan titik yang termasuk dalam satu atau lebih di antara himpunan-himpunan E_n ; kita dapat menuliskannya sebagai

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n &= \{x : \exists n \in \mathbb{N}, x \in E_n\} \\ &= E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup \dots \end{aligned}$$

(Saya menggunakan $\mathbb{N}$ untuk himpunan bilangan asli $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$.) Dengan cara yang sama,

$$\begin{aligned} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n &= \{x : x \in E_n \forall n \in \mathbb{N}\} \\ &= E_0 \cap E_1 \cap E_2 \cap \dots \end{aligned}$$

Salah satu ciri teori dasar ruang ukur ialah bahwa teori ini menuntut kemahiran lebih besar dalam operasi himpunan $\cup$, $\cap$, $\setminus$ ('selisih himpunan': $E \setminus F = \{x : x \in E, x \notin F\}$), Δ ('selisih simetris': $E \Delta F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) = (E \cup F) \setminus (E \cap F)$) daripada yang mungkin pernah Anda perlukan sebelumnya, ditambah lagi dengan kerumitan gabungan dan irisan tak hingga. Saya sangat menyarankan agar pada suatu saat Anda meluangkan setidaknya sedikit waktu untuk Latihan 111Xa.

111D Sifat-sifat dasar aljabar- σ Jika Σ adalah aljabar- σ pada X , maka aljabar tersebut mempunyai sifat-sifat berikut.

(a) $E \cup F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. **P** Sebab, jika $E, F \in \Sigma$, tetapkan $E_0 = E$, $E_n = F$ untuk $n \geq 1$; maka $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ dan $E \cup F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$. **Q**

(b) $E \cap F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. **P** Menurut (ii) dalam definisi 111A, $X \setminus E$ dan $X \setminus F \in \Sigma$; menurut (a) pada paragraf ini, $(X \setminus E) \cup (X \setminus F) \in \Sigma$; kembali menurut 111A(ii), $X \setminus ((X \setminus E) \cup (X \setminus F)) \in \Sigma$; tetapi himpunan terakhir ini tidak lain adalah $E \cap F$. **Q**

(c) $E \setminus F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. **P** $E \setminus F = E \cap (X \setminus F)$. **Q**

(d) Sekarang, misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ , dan perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n &= \{x : x \in E_n \ \forall n \in \mathbb{N}\} \\ &= E_0 \cap E_1 \cap E_2 \cap \dots \\ &= X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus E_n); \end{aligned}$$

himpunan ini juga termasuk dalam Σ .

111E Lebih lanjut tentang gabungan dan irisan tak hingga (a) Sejauh ini, saya baru membahas gabungan dan irisan tak hingga dalam konteks barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang diindeks oleh himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$ itu sendiri. Banyak bentuk lain akan muncul secara kurang lebih alami pada halaman-halaman berikutnya. Sebagai contoh, perhatikan himpunan-himpunan berbentuk

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \geq 4} E_n &= E_4 \cup E_5 \cup E_6 \cup \dots, \\ \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} E_n &= \{x : \exists n \in \mathbb{Z}, x \in E_n\} = \dots \cup E_{-2} \cup E_{-1} \cup E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup \dots, \\ \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_q &= \{x : \exists q \in \mathbb{Q}, x \in E_q\}, \end{aligned}$$

di sini saya menggunakan $\mathbb{Z}$ untuk himpunan semua bilangan bulat dan $\mathbb{Q}$ untuk himpunan bilangan rasional. Jika setiap E_n , E_q termasuk dalam suatu aljabar- σ Σ , gabungan-gabungan ini pun termasuk di dalamnya. Sebaliknya,

$$\bigcup_{t \in [0,1]} E_t = \{x : \exists t \in [0,1], x \in E_t\}$$

mungkin tidak termasuk dalam suatu aljabar- σ yang memuat setiap E_t . Karena itu, sangatlah penting untuk membangun intuisi mengenai himpunan indeks yang 'aman' dalam konteks ini, seperti $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, dan $\mathbb{Q}$, serta himpunan indeks yang tidak aman.

(b) Saya sangat berharap bahwa Anda telah mempelajari teori Cantor tentang himpunan tak hingga secukupnya sehingga catatan berikut hanya mengungkapkan kembali hal-hal yang sudah akrab; tetapi jika belum, saya berharap catatan ini dapat menjadi pengantar pertama, meskipun sangat terbatas, untuk gagasan-gagasan tersebut. Inti dari tiga contoh pertama ialah bahwa kita dapat mengindeks ulang keluarga-keluarga himpunan yang terlibat sebagai barisan himpunan biasa. Untuk contoh pertama, caranya sederhana; tuliskan $E'_n = E_{n+4}$ untuk $n \in \mathbb{N}$, lalu perhatikan bahwa $\bigcup_{n \geq 4} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n \in \Sigma$. Untuk dua contoh lainnya, kita perlu mengetahui sesuatu tentang himpunan $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Q}$. Kita dapat menemukan barisan bilangan bulat $\langle k_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan barisan bilangan rasional $\langle q_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga setiap bilangan bulat muncul (sekurang-kurangnya sekali) sebagai suatu k_n , dan setiap bilangan rasional muncul (sekurang-kurangnya sekali) sebagai suatu q_n ; artinya, fungsi $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ dan $n \mapsto q_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ bersifat surjektif. **P** Ada banyak cara untuk melakukannya; salah satunya ialah menetapkan

$$\begin{aligned}
k_n &= \frac{n}{2} \text{ untuk } n \text{ genap,} \\
&= -\frac{n+1}{2} \text{ untuk } n \text{ ganjil,} \\
q_n &= \frac{n-m^3-m^2}{m+1} \text{ jika } m \in \mathbb{N} \text{ dan } m^3 \leq n < (m+1)^3.
\end{aligned}$$

(Anda sebaiknya memeriksa dengan saksama bahwa rumus-rumus ini benar-benar bekerja seperti yang saya nyatakan.)

Q Sekarang, untuk menangani $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} E_n$, kita dapat menetapkan

$$E'_n = E_{k_n} \in \Sigma$$

untuk $n \in \mathbb{N}$, sehingga

$$\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_{k_n} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n \in \Sigma,$$

sedangkan untuk kasus yang lain kita mempunyai

$$\bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_q = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_{q_n} \in \Sigma.$$

Perhatikan bahwa kasus pertama $\bigcup_{n \geq 4} E_n$ dapat dipandang sebagai penerapan asas yang sama; pemetaan $n \mapsto n+4$ adalah surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\{4, 5, 6, 7, \dots\}$.

111F Himpunan terhitung (a) Ciri yang sama pada himpunan-himpunan $\{n : n \geq 4\}$, $\mathbb{Z}$, dan $\mathbb{Q}$ yang memungkinkan prosedur ini ialah bahwa semuanya ‘terhitung’. Untuk keperluan kita di sini, definisi keterhitungan yang paling alami adalah sebagai berikut: suatu himpunan K disebut **terhitung** jika himpunan tersebut kosong atau terdapat suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke K . Dalam hal ini, jika Σ adalah suatu aljabar- σ dan $\langle E_k \rangle_{k \in K}$ adalah keluarga di dalam Σ yang diindeks oleh K , maka $\bigcup_{k \in K} E_k \in \Sigma$. **P** Sebab, jika $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow K$ adalah suatu surjeksi, maka $E'_n = E_{k_n} \in \Sigma$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan $\bigcup_{k \in K} E_k = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n \in \Sigma$. Ini belum mencakup kasus $K = \emptyset$; tetapi dalam kasus ini, penafsiran alami untuk $\bigcup_{k \in K} E_k$ ialah

$$\{x : \exists k \in \emptyset, x \in E_k\}$$

yang juga merupakan $\emptyset$, dan karenanya termasuk dalam Σ menurut syarat (i) dari 111A. **Q** (Dalam arti tertentu, perlakuan terhadap $\emptyset$ ini merupakan masalah kesepakatan; tetapi ada berbagai konteks tempat kita ingin membahas $\bigcup_{k \in K} E_k$ tanpa memeriksa apakah K benar-benar mempunyai anggota, sehingga kita perlu memperjelas apa yang akan kita lakukan dalam kasus seperti itu.)

(b) Terdapat teori yang luas dan sangat penting mengenai himpunan terhitung. Bagian-bagian yang menurut saya harus dinyatakan secara eksplisit pada tahap ini hanyalah yang berikut. (Dalam §1A1 saya menambahkan beberapa kata untuk menghubungkan penyajian ini dengan pendekatan-pendekatan yang lazim.)

(i) Jika K terhitung dan $L \subseteq K$, maka L terhitung. **P** Jika $L = \emptyset$, hal ini langsung jelas. Jika tidak, ambil sembarang $l^* \in L$ dan suatu surjeksi $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow K$ (tentu saja K juga tidak kosong, sebab $l^* \in K$); tetapkan $l_n = k_n$ jika $k_n \in L$, dan l^* jika tidak; maka $n \mapsto l_n : \mathbb{N} \rightarrow L$ adalah suatu surjeksi. **Q**

(ii) Produk Kartesius $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{N}\}$ terhitung. **P** Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $k_n, l_n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $n+1 = 2^{k_n}(2l_n+1)$; artinya, k_n adalah pangkat 2 dalam faktorisasi prima $n+1$, dan $2l_n+1$ adalah bilangan (yang pasti ganjil) $(n+1)/2^{k_n}$. Sekarang, $n \mapsto (k_n, l_n)$ adalah suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. **Q** Kelak penting bagi kita untuk mengetahui bahwa $n \mapsto (k_n, l_n)$ sebenarnya merupakan bijeksi, sebagaimana mudah diperiksa.

(iii) Akibatnya, jika K dan L adalah himpunan terhitung, maka $K \times L$ juga terhitung. **P** Jika K atau L kosong, maka $K \times L$ kosong, sehingga dalam kasus ini $K \times L$ tentu terhitung. Jika tidak, misalkan $\phi : \mathbb{N} \rightarrow K$ dan $\psi : \mathbb{N} \rightarrow L$ adalah surjeksi; maka kita mempunyai surjeksi $\theta : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow K \times L$ yang didefinisikan dengan menetapkan $\theta(m, n) = (\phi(m), \psi(n))$ untuk semua $m, n \in \mathbb{N}$. Dari (ii) tepat di atas, kita tahu bahwa ada pula surjeksi $\chi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, sehingga $\theta\chi : \mathbb{N} \rightarrow K \times L$ adalah suatu surjeksi, dan $K \times L$ pasti terhitung. **Q**

(iv) Sekarang, induksi pada r menunjukkan bahwa jika $K_1, K_2, \dots, K_r$ adalah himpunan-himpunan terhitung, maka $K_1 \times \dots \times K_r$ juga terhitung. Secara khusus, himpunan-himpunan seperti $\mathbb{Q}^r \times \mathbb{Q}^r$ akan terhitung, untuk setiap bilangan bulat $r \geq 1$.

(c) Dengan menggabungkan 111Dd di atas dengan gagasan-gagasan ini, kita melihat bahwa jika Σ adalah suatu aljabar- σ , K adalah himpunan terhitung yang tidak kosong, dan $\langle E_k \rangle_{k \in K}$ adalah keluarga di dalam Σ , maka

$$\bigcap_{k \in K} E_k = \{x : x \in E_k \forall k \in K\}$$

termasuk dalam Σ . **P** Misalkan $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow K$ adalah suatu surjeksi; maka $\bigcap_{k \in K} E_k = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_{k_n} \in \Sigma$, seperti pada 111Dd. **Q**

Perhatikan bahwa terdapat kesulitan pada pengertian $\bigcap_{k \in K} E_k$ jika $K = \emptyset$; penafsiran alami rumus ini ialah membacanya sebagai kelas semesta. Jadi, biasanya, jika ada kemungkinan bahwa K kosong, kita memerlukan perumusan seperti $X \cap \bigcap_{k \in K} E_k$.

(d) Sebagai contoh cara menggunakan gagasan-gagasan ini, perhatikan hal berikut. Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ pada X , dan $\langle E_{qn} \rangle_{q \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}}$ suatu keluarga di dalam Σ . Maka

$$E = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}, q < \sqrt{2}} \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \geq m} E_{qn} = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}, q < \sqrt{2}} \left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{n \geq m} E_{qn} \right) \right) \in \Sigma.$$

P Tetapkan $F_{qm} = \bigcap_{n \geq m} E_{qn} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_{q, m+n}$ untuk $q \in \mathbb{Q}$ dan $m \in \mathbb{N}$; maka setiap F_{qm} termasuk dalam Σ , menurut 111Dd atau (c) di atas. Tetapkan $G_q = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_{qm}$ untuk $q \in \mathbb{Q}$; maka setiap G_q termasuk dalam Σ , menurut 111A(iii). Tetapkan $K = \{q : q \in \mathbb{Q}, q < \sqrt{2}\}$; maka K terhitung, menurut 111E dan (b-i) pada paragraf ini. Jadi, $\bigcap_{q \in K} G_q$ termasuk dalam Σ , menurut (c). Tetapi $E = \bigcap_{q \in K} G_q$. **Q**

(e) Dan satu catatan terakhir, yang saya berikan di sini tanpa bukti — walaupun banyak bukti akan tersirat dalam pembahasan di bawah, dan satu di antaranya saya uraikan dalam 1A1Ha —

Himpunan $\mathbb{R}$ dari semua bilangan real tidak terhitung.

Jadi, Anda harus menahan godaan untuk mencari suatu daftar $a_0, a_1, \dots$ yang mencakup seluruh himpunan bilangan real.

111G Himpunan Borel Di sini saya dapat menjelaskan salah satu jenis aljabar- σ taktrivial; perumusannya cukup abstrak, tetapi tekniknya penting dan istilahnya merupakan bagian dari kosakata dasar teori ukuran.

(a) Misalkan X suatu himpunan, dan misalkan $\mathfrak{S}$ sembarang keluarga tak kosong yang terdiri atas aljabar- σ pada X . (Jadi, suatu *anggota* $\mathfrak{S}$ sendiri merupakan suatu *keluarga* himpunan; $\mathfrak{S} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}X)$.) Maka

$$\bigcap \mathfrak{S} = \{E : E \in \Sigma \text{ untuk setiap } \Sigma \in \mathfrak{S}\},$$

yaitu irisan semua aljabar- σ yang termasuk dalam $\mathfrak{S}$, merupakan aljabar- σ pada X . **P** (i) Menurut hipotesis, $\mathfrak{S}$ tidak kosong; ambil $\Sigma_0 \in \mathfrak{S}$; maka $\bigcap \mathfrak{S} \subseteq \Sigma_0 \subseteq \mathcal{P}X$, sehingga setiap anggota $\bigcap \mathfrak{S}$ merupakan subhimpunan X . (ii) $\emptyset \in \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, sehingga $\emptyset \in \bigcap \mathfrak{S}$. (iii) Jika $E \in \bigcap \mathfrak{S}$, maka $E \in \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, sehingga $X \setminus E \in \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$ dan $X \setminus E \in \bigcap \mathfrak{S}$. (iv) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang barisan di dalam $\bigcap \mathfrak{S}$. Maka, untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ , sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$; karena Σ dipilih sembarang, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \bigcap \mathfrak{S}$. **Q**

(b) Sekarang, misalkan $\mathcal{A}$ sembarang keluarga subhimpunan X . Perhatikan

$$\mathfrak{S} = \{\Sigma : \Sigma \text{ adalah suatu aljabar-}\sigma \text{ atas subhimpunan-subhimpunan } X, \mathcal{A} \subseteq \Sigma\}.$$

Menurut definisi, $\mathfrak{S}$ adalah suatu keluarga yang terdiri atas aljabar- σ pada X ; selain itu, keluarga tersebut tidak kosong, karena $\mathcal{P}X \in \mathfrak{S}$. Jadi $\Sigma_{\mathcal{A}} = \bigcap \mathfrak{S}$ adalah aljabar- σ pada X . Karena $\mathcal{A} \subseteq \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, maka $\mathcal{A} \subseteq \Sigma_{\mathcal{A}}$; dengan demikian, $\Sigma_{\mathcal{A}}$ sendiri termasuk dalam $\mathfrak{S}$; ini adalah aljabar- σ terkecil atas subhimpunan-subhimpunan X yang memuat $\mathcal{A}$.

Kita mengatakan bahwa $\Sigma_{\mathcal{A}}$ adalah aljabar- σ pada X yang **dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$** .

Contoh (i) Untuk setiap X , aljabar- σ pada X yang dibangkitkan oleh $\emptyset$ adalah $\{\emptyset, X\}$.

(ii) Aljabar- σ pada $\mathbb{N}$ yang dibangkitkan oleh $\{\{n\} : n \in \mathbb{N}\}$ adalah $\mathcal{P}\mathbb{N}$.

(c)(i) Kita mengatakan bahwa suatu himpunan $G \subseteq \mathbb{R}$ **terbuka** jika untuk setiap $x \in G$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga interval terbuka $]x - \delta, x + \delta[$ termuat dalam G .

(ii) Demikian pula, untuk setiap $r \geq 1$, kita mengatakan bahwa suatu himpunan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ **terbuka** dalam $\mathbb{R}^r$ jika untuk setiap $x \in G$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\{y : \|y - x\| < \delta\} \subseteq G$, dengan, untuk $z = (\zeta_1, \dots, \zeta_r) \in \mathbb{R}^r$, saya menuliskan $\|z\| = \sqrt{\sum_{i=1}^r |\zeta_i|^2}$; jadi $\|y - x\|$ tidak lain adalah jarak Euklides biasa dari y ke x .

(d) Sekarang, **himpunan-himpunan Borel** dalam $\mathbb{R}$, atau dalam $\mathbb{R}^r$, tidak lain adalah anggota aljabar- σ pada $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$ yang dibangkitkan oleh keluarga himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$; aljabar- σ itu sendiri dalam masing-masing kasus disebut **aljabar- σ Borel**.

(e) Sebagian pembaca akan merasa, dengan tepat, bahwa pengembangan di sini hanya memberi sedikit gambaran tentang seperti apa ‘sebenarnya’ suatu himpunan Borel. (Himpunan terbuka jauh lebih mudah; lihat 111Ye.) Sebenarnya, pentingnya konsep ini sebagian besar berasal dari adanya cara-cara alternatif yang lebih eksplisit dan, dalam suatu arti, lebih konkret untuk menjelaskan himpunan Borel. Saya akan kembali ke topik ini dalam Bab 42 di Jilid 4.

111X Latihan dasar >(a) Berlatihlah menggunakan aljabar gabungan dan irisan tak hingga sampai Anda dapat dengan yakin menafsirkan rumus-rumus seperti

$$\begin{aligned} E \cap (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n), & \quad \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n \setminus F), & \quad E \cup (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n), \\ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E \setminus F_n), & \quad E \setminus (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n), & \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (E_n \setminus F), \\ E \setminus (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n), & \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (E \cup F_n), & \quad (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \setminus F, \\ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E \cap F_n), & \quad (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) \setminus F, & \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (E \setminus F_n), \\ (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \cap (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n), & \quad \bigcap_{m, n \in \mathbb{N}} (E_m \setminus F_n), & \quad (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) \cup (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n), \\ \bigcap_{m, n \in \mathbb{N}} (E_m \cup F_n), & \quad (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) \setminus (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n), & \quad \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} (E_m \cap F_n), \end{aligned}$$

dan, khususnya, dapat mengenali sembilan pasangan alami yang dibentuk oleh rumus-rumus tersebut.

>(b) Dalam $\mathbb{R}$, tunjukkan bahwa semua ‘interval terbuka’ $]a, b[,]-\infty, b[,]a, \infty[$ adalah himpunan terbuka, dan bahwa semua interval (terbatas ataupun tak terbatas, terbuka, tertutup, ataupun setengah terbuka) merupakan himpunan Borel.

>(c) Misalkan X dan Y adalah himpunan dan Σ suatu aljabar- σ pada X . Misalkan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa $\{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada Y . (Lihat 1A1B untuk notasi yang digunakan di sini.)

>(d) Misalkan X dan Y adalah himpunan dan T suatu aljabar- σ pada Y . Misalkan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa $\{\phi^{-1}[F] : F \in T\}$ adalah aljabar- σ pada X .

(e) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X , dan Σ aljabar- σ pada X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$. Misalkan Y suatu himpunan lain dan $\phi : Y \rightarrow X$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa $\{\phi^{-1}[E] : E \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada Y yang dibangkitkan oleh $\{\phi^{-1}[A] : A \in \mathcal{A}\}$.

(f) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X , dan Σ aljabar- σ pada X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$. Misalkan $Y \subseteq X$. Tunjukkan bahwa $\{E \cap Y : E \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada Y yang dibangkitkan oleh $\{A \cap Y : A \in \mathcal{A}\}$.

111Y Latihan lanjutan (a) Dalam $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, tunjukkan bahwa $G + a = \{x + a : x \in G\}$ terbuka setiap kali $G \subseteq \mathbb{R}^r$ terbuka dan $a \in \mathbb{R}^r$. Selanjutnya, tunjukkan bahwa $E + a$ adalah himpunan Borel setiap kali $E \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah himpunan Borel dan $a \in \mathbb{R}^r$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa $\{E : E + a \text{ adalah himpunan Borel}\}$ adalah aljabar- σ yang memuat semua himpunan terbuka.)

(b) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ pada X , dan A sembarang subhimpunan X . Tunjukkan bahwa $\{(E \cap A) \cup (F \setminus A) : E, F \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada X , yaitu aljabar- σ yang dibangkitkan oleh $\Sigma \cup \{A\}$.

(c) Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}^2$ suatu himpunan terbuka. Tunjukkan bahwa semua penampang horizontal dan vertikal

$$\{\xi : (\xi, \eta) \in G\}, \quad \{\xi : (\eta, \xi) \in G\}$$

dari G merupakan subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}$.

(d) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^2$ suatu himpunan Borel. Tunjukkan bahwa semua penampang horizontal dan vertikal

$$\{\xi : (\xi, \eta) \in E\}, \quad \{\xi : (\eta, \xi) \in E\}$$

dari E merupakan subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa keluarga subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^2$ yang semua penampangnya merupakan himpunan Borel adalah aljabar- σ pada $\mathbb{R}^2$ yang memuat semua himpunan terbuka.)

(e) Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan terbuka. Tunjukkan bahwa G dapat dinyatakan secara unik sebagai gabungan suatu keluarga terhitung $\mathcal{I}$ (yang mungkin kosong) yang terdiri atas interval-interval terbuka ('komponen-komponen' G), dengan tidak ada dua interval yang mempunyai titik bersama. (*Petunjuk*: untuk $x, y \in G$, nyatakan $x \sim y$ jika setiap titik di antara x dan y termasuk dalam G . Tunjukkan bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Misalkan $\mathcal{I}$ adalah himpunan kelas-kelas ekuivalensinya.)

111 Catatan dan komentar Menurut saya, konsep terpenting dalam bagian ini adalah konsep yang diperkenalkan sambil lalu dalam 111E–111F, yaitu gagasan tentang himpunan 'terhitung'. Walaupun untuk sementara sebagian besar teori formal himpunan tak hingga dapat dihindari, menurut saya mustahil memahami bab ini tanpa pemahaman yang kokoh mengenai perbedaan antara 'hingga' dan 'tak hingga', serta intuisi tertentu mengenai 'keterhitungan'. Secara khusus, Anda harus mengingat bahwa himpunan tak hingga pada umumnya tidak terhitung, dan bahwa aljabar- σ pada umumnya tidak tertutup terhadap gabungan sembarang.

Hal berikutnya yang perlu Anda pastikan ialah bahwa Anda dapat menangani manipulasi teori himpunan di sini, sehingga rumus seperti $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n = X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus E_n)$ (111Dd), meskipun belum transparan, setidaknya tidak lagi terasa menggentarkan. Sebagian besar isi volume ini akan dinyatakan dalam bahasa tersebut, sehingga kefasihan yang memadai sangatlah penting.

Terakhir, bagi mereka yang mencari sebuah gagasan nyata untuk segera digarap, saya menawarkan konsep aljabar- σ yang 'dibangkitkan' oleh suatu koleksi $\mathcal{A}$ (111G). Inti definisi di sini ialah bahwa definisi tersebut melibatkan pembahasan suatu keluarga $\mathfrak{S} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}X))$, meskipun $\mathcal{A}$ dan $\Sigma_{\mathcal{A}}$ keduanya merupakan subhimpunan $\mathcal{P}X$; kita perlu bekerja satu atau dua lapis lebih tinggi dalam hierarki himpunan kuasa. Sebagai contoh, Anda mungkin pernah menjumpai konsep 'subruang linear U yang dibangkitkan oleh vektor-vektor $u_1, \dots, u_n$ '. Konsep ini dapat didefinisikan sebagai irisan semua subruang linear yang memuat vektor-vektor $u_1, \dots, u_n$, yaitu metode yang bersesuaian dengan metode 111Ga–b; tetapi konsep tersebut juga mempunyai definisi 'internal', yakni sebagai himpunan vektor yang dapat dinyatakan dalam bentuk $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$ untuk skalar-skalar α_i . Namun, untuk aljabar- σ , tidak tersedia definisi 'internal' sesederhana itu (walaupun ada banyak hal yang dapat dikatakan mengenai arah ini yang menurut saya belum siap kita bahas; beberapa gagasan dapat ditemukan dalam §136). Penyebab utamanya ialah (iii) dalam definisi 111A; suatu aljabar- σ harus tertutup terhadap suatu operasi infinitari, yakni operasi gabungan yang diterapkan pada barisan himpunan tak hingga. Sebaliknya, subruang linear dari suatu ruang vektor hanya perlu tertutup terhadap operasi finitari perkalian skalar dan penjumlahan, yang masing-masing melibatkan paling banyak dua vektor pada suatu waktu.

112 Ruang ukur

Sekarang, saya harap, kita telah siap untuk definisi besar yang kedua, yakni definisi yang menjadi landasan seluruh pembahasan dalam karya ini.

112A Definisi Sebuah **ruang ukur** adalah tripel (X, Σ, μ) dengan

- (i) X suatu himpunan;
- (ii) Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X ;
- (iii) $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsi sedemikian sehingga

$$(\alpha) \mu \emptyset = 0;$$

$$(\beta) \text{ jika } \langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan saling lepas di dalam } \Sigma, \text{ maka } \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n.$$

Dalam konteks ini, anggota-anggota Σ disebut himpunan **terukur**, dan μ disebut sebuah **ukuran pada X** .

112B Catatan (a) Penggunaan ∞ Dalam (iii) pada definisi di atas, saya menetapkan bahwa μ adalah fungsi yang mengambil nilai di ' $[0, \infty]$ ', yaitu himpunan bilangan real nonnegatif dengan ' ∞ ' ditambahkan. Saya menduga Anda telah menjumpai berbagai penggunaan lambang ∞ dalam analisis; saya harap Anda menyadari bahwa lambang ini mempunyai arti yang agak berbeda dalam konteks yang berbeda, sehingga setiap kali digunakan perlu ditetapkan kesepakatan yang jelas. ' ∞ pada ukuran' berkaitan dengan gagasan panjang, luas, atau volume yang tak hingga. Operasi dasar yang perlu kita lakukan terhadapnya ialah penjumlahan: $\infty + a = a + \infty = \infty$ untuk setiap $a \in [0, \infty[$ (yakni setiap bilangan real $a \geq 0$), dan $\infty + \infty = \infty$. Dengan demikian $[0, \infty]$ menjadi semigrup terhadap penjumlahan. Cukup aman untuk menetapkan $\infty - a = \infty$ bagi setiap $a \in \mathbb{R}$; tetapi kita sama sekali tidak boleh memberi makna pada rumus $\infty - \infty$. Untuk perkalian, ternyata biasanya tepat untuk menafsirkan $\infty \cdot \infty$, $a \cdot \infty$, dan $\infty \cdot a$ sebagai ∞ untuk $a > 0$, sedangkan $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0$ pada umumnya dapat diambil sebagai 0.

Kita juga mempunyai urutan total alami pada $[0, \infty]$, dengan menuliskan $a < \infty$ untuk setiap $a \in [0, \infty[$. Ini memberi pengertian supremum dan infimum bagi setiap subhimpunan (tak kosong) dari $[0, \infty]$; dan sering kali tepat untuk menafsirkan $\inf \emptyset$ sebagai ∞ , tetapi saya akan berusaha menandai kesepakatan khusus ini setiap kali relevan. Kita juga mempunyai gagasan limit; jika $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam $[0, \infty]$, maka barisan itu konvergen ke $u \in [0, \infty]$ jika

untuk setiap $v < u$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $v \leq u_n$ untuk setiap $n \geq n_0$,
 untuk setiap $v > u$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $v \geq u_n$ untuk setiap $n \geq n_0$.

Tentu saja, jika $u = 0$ atau $u = \infty$, salah satu syarat ini akan terpenuhi secara hampa.

(Lihat juga §135.)

(b) Saya perlu menjelaskan dengan tegas apa yang saya maksud dengan barisan ‘saling lepas’: barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ disebut **saling lepas** jika tidak ada titik yang termasuk dalam lebih dari satu E_n , yakni jika $E_m \cap E_n = \emptyset$ untuk setiap $m, n \in \mathbb{N}$ yang berbeda. Perhatikan bahwa satu, bahkan banyak, di antara E_n boleh merupakan himpunan kosong.

Demikian pula, jika $\langle E_i \rangle_{i \in I}$ adalah keluarga himpunan yang diindeks oleh sembarang himpunan I , keluarga itu disebut **saling lepas** jika $E_i \cap E_j = \emptyset$ untuk setiap $i, j \in I$ yang berbeda.

(c) Untuk menafsirkan syarat (iii- β) pada definisi di atas, kita perlu menetapkan nilai jumlah $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ bagi sembarang barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam $[0, \infty]$. Cara alaminya ialah menetapkan $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n u_m$, dengan menggunakan definisi yang diuraikan dalam (a). Jika salah satu u_m sendiri tak hingga, misalkan $u_k = \infty$, maka $\sum_{m=0}^n u_m = \infty$ untuk setiap $n \geq k$, sehingga tentu saja $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \infty$. Jika semua u_m berhingga, maka, karena semuanya nonnegatif, barisan jumlah parsial $\langle \sum_{m=0}^n u_m \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bersifat monoton tak-menurun, dan mempunyai limit berhingga $\sum_{n=0}^{\infty} u_n \in \mathbb{R}$, atau divergen ke ∞ ; dalam kasus terakhir ini kita kembali menafsirkan $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ sebagai ∞ .

(d) Sekali lagi, contoh-contoh penting ruang ukur harus menunggu sampai §§114 dan 115 di bawah. Namun, saya dapat langsung menggambarkan satu kelas khusus ruang ukur yang hendaknya selalu diingat, meskipun kelas ini tidak memberi gambaran yang baik tentang bagian-bagian terpenting dan paling menarik dari pokok bahasan ini. Misalkan X sembarang himpunan dan $h : X \rightarrow [0, \infty]$ sembarang fungsi. Untuk setiap $E \subseteq X$, tuliskan $\mu E = \sum_{x \in E} h(x)$. Untuk menafsirkan jumlah ini, perhatikan bahwa tidak ada kesulitan jika E berhingga (dengan mengambil $\sum_{x \in \emptyset} h(x) = 0$), sedangkan jika E tak hingga kita dapat mengambil $\sum_{x \in E} h(x) = \sup \{ \sum_{x \in I} h(x) : I \subseteq E \text{ berhingga} \}$, karena setiap $h(x)$ nonnegatif. (Pada awalnya Anda mungkin lebih suka memikirkan kasus $X = \mathbb{N}$, sehingga $\sum_{n \in E} h(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m \in E, m \leq n} h(m)$; tetapi saya harap sedikit pemikiran akan menunjukkan bahwa kasus umum, ketika X bahkan mungkin tak terhitung, sesungguhnya tidak lebih sulit.) Sekarang $(X, \mathcal{P}X, \mu)$ adalah ruang ukur.

Kita masih sangat jauh dari kesiapan untuk kosakata khusus yang diperlukan guna menggambarkan berbagai jenis ruang ukur, tetapi ketika saatnya tiba saya akan menyebut ukuran semacam ini **bertumpu pada titik**.

Dua kasus khusus cukup sering muncul sehingga layak diberi nama. Jika $h(x) = 1$ untuk setiap x , maka μE hanyalah banyaknya titik di E jika E berhingga, dan bernilai ∞ jika E tak hingga. Saya akan menyebutnya **ukuran cacah** pada X . Jika $x_0 \in X$, kita dapat menetapkan $h(x_0) = 1$ dan $h(x) = 0$ untuk $x \in X \setminus \{x_0\}$; maka μE bernilai 1 jika $x_0 \in E$, dan 0 untuk E lainnya. Saya akan menyebutnya **ukuran Dirac pada X yang terpusat di x_0** . Contoh sederhana lainnya ialah $X = \mathbb{N}$, $h(n) = 2^{-n-1}$ untuk setiap n ; maka $\mu X = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = 1$.

(e) Jika (X, Σ, μ) adalah ruang ukur, maka Σ adalah domain fungsi μ , dan X adalah anggota terbesar Σ . Karena itu, kita dapat memulihkan seluruh tripel (X, Σ, μ) dari komponen terakhirnya, μ . Tidak ada gunanya melakukan ini pada tahap sekarang. Namun, kadang-kadang berguna untuk memperkenalkan suatu ukuran tanpa segera memberi nama pada domainnya, dan ketika melakukan ini saya dapat mengatakan bahwa ‘ μ mengukur E ’ atau ‘ E diukur oleh μ ’ untuk menyatakan bahwa μE terdefinisi, yakni bahwa E termasuk dalam aljabar- σ dom μ . **Peringatan!** Banyak penulis menggunakan frasa ‘himpunan μ -terukur’ dengan arti yang agak berbeda dari yang sedang saya bahas di sini.

112C Sifat-sifat dasar ruang ukur Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Jika $E, F \in \Sigma$ dan $E \cap F = \emptyset$, maka $\mu(E \cup F) = \mu E + \mu F$.

(b) Jika $E, F \in \Sigma$ dan $E \subseteq F$, maka $\mu E \leq \mu F$.

(c) $\mu(E \cup F) \leq \mu E + \mu F$ untuk setiap $E, F \in \Sigma$.

(d) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sebarang barisan di dalam Σ , maka $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$.

(e) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun di dalam Σ (yakni $E_n \subseteq E_{n+1}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$), maka

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n.$$

(f) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menaik di dalam Σ (yakni $E_{n+1} \subseteq E_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$), dan jika salah satu μE_n berhingga, maka

$$\mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n.$$

Bukti (a) Tetapkan $E_0 = E$, $E_1 = F$, dan $E_n = \emptyset$ untuk $n \geq 2$; maka $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = E \cup F$, sehingga

$$\mu(E \cup F) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n = \mu E + \mu F$$

(karena $\mu \emptyset = 0$).

(b) $F \setminus E \in \Sigma$ (111Dc) dan $\mu(F \setminus E) \geq 0$ (karena semua nilai μ termasuk dalam $[0, \infty]$); jadi, dengan menggunakan (a),

$$\mu F = \mu E + \mu(F \setminus E) \geq \mu E.$$

(c) Menurut (a), $\mu(E \cup F) = \mu E + \mu(F \setminus E)$, dan menurut (b), $\mu(F \setminus E) \leq \mu F$.

(d) Tetapkan $F_0 = E_0$ dan $F_n = E_n \setminus \bigcup_{i < n} E_i$ untuk $n \geq 1$; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ , $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, dan $F_n \subseteq E_n$ untuk setiap n . Menurut (b) tepat di atas, $\mu F_n \leq \mu E_n$ untuk setiap n ; jadi

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu F_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n.$$

(e) Tetapkan $F_0 = E_0$ dan $F_n = E_n \setminus E_{n-1}$ untuk $n \geq 1$; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Akibatnya, $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu F_n$. Namun, induksi sederhana pada n , dengan menggunakan (a) untuk langkah induksi, menunjukkan bahwa $\mu E_n = \sum_{m=0}^n \mu F_m$ untuk setiap n . Jadi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu F_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n \mu F_m = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

Akhirnya, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n$ karena, menurut (b), $\langle \mu E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menurun.

(f) Misalkan $\mu E_k < \infty$. Tetapkan $F_n = E_k \setminus E_{k+n}$ untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun di dalam Σ , sehingga menurut (e) tepat di atas, $\mu F = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n$. Selain itu, $\mu F_n + \mu E_{k+n} = \mu E_k$; karena $\mu E_k < \infty$, kita dapat dengan aman menuliskan $\mu F_n = \mu E_k - \mu E_{k+n}$, sehingga

$$\mu F = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu E_k - \mu E_{k+n}) = \mu E_k - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

Selanjutnya, $F \subseteq E_k$, sehingga $\mu F + \mu(E_k \setminus F) = \mu E_k$, dan (sekali lagi karena μE_k berhingga) $\mu F = \mu E_k - \mu(E_k \setminus F)$. Jadi haruslah $\mu(E_k \setminus F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n$. Namun, $E_k \setminus F$ tepat sama dengan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$.

Akhirnya, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n$ karena $\langle \mu E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menaik.

Catatan Perhatikan bahwa dalam (f) di atas, syarat $\inf_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n < \infty$ sangatlah penting. Konstruksi dalam 112Bd sudah cukup untuk menunjukkan hal ini. Ambil $X = \mathbb{N}$ dan misalkan μ ukuran cacah pada X . Tetapkan $E_n = \{i : i \in \mathbb{N}, i \geq n\}$ untuk setiap n . Maka $E_{n+1} \subseteq E_n$ untuk setiap n , tetapi

$$\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \mu \emptyset = 0 < \infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

112D Himpunan terabaikan Misalkan (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur.

(a) Suatu himpunan $A \subseteq X$ disebut **terabaikan** (atau **nol**) jika terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = 0$. (Jika mungkin timbul keraguan tentang ukuran mana yang digunakan, saya akan menuliskan **terabaikan- μ** .)

(b) Misalkan $\mathcal{N}$ keluarga subhimpunan terabaikan dari X . Maka (i) $\emptyset \in \mathcal{N}$ (ii) jika $A \subseteq B \in \mathcal{N}$, maka $A \in \mathcal{N}$ (iii) jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sembarang barisan di dalam $\mathcal{N}$, maka $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{N}$. **P** (i) $\mu(\emptyset) = 0$. (ii) Terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu E = 0$ dan $B \subseteq E$; sekarang $A \subseteq E$. (iii) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A_n \subseteq E_n$ dan $\mu E_n = 0$. Sekarang $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$ dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, serta $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$ menurut 112Cd, sehingga $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = 0$. **Q**

Saya akan menyebut $\mathcal{N}$ sebagai **ideal nol** dari ukuran μ . (Keluarga himpunan yang memenuhi syarat-syarat (i)-(iii) di sini disebut **ideal- σ** himpunan.)

(c) Suatu himpunan $A \subseteq X$ disebut **koterabaikan** jika $X \setminus A$ terabaikan; yakni, terdapat himpunan terukur $E \subseteq A$ sedemikian sehingga $\mu(X \setminus E) = 0$. Perhatikan bahwa (i) X koterabaikan (ii) jika $A \subseteq B \subseteq X$ dan A koterabaikan, maka B koterabaikan (iii) jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan koterabaikan, maka $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ koterabaikan.

(d) Berguna, dan lazim, untuk menggunakan bahasa yang agak informal mengenai himpunan terabaikan. Jika $P(x)$ adalah suatu pernyataan yang berlaku bagi anggota x dari himpunan X , kita mengatakan bahwa

$$'P(x) \text{ untuk hampir setiap } x \in X'$$

atau

$$'P(x) \text{ a.e. } (x)'$$

atau

‘ P hampir di mana-mana’, ‘ P a.e.’

atau, jika ukuran yang digunakan tampaknya perlu dinyatakan,

‘ $P(x)$ untuk μ -hampir setiap x ’, ‘ $P(x)$ μ -a.e.(x)’, ‘ P μ -a.e.’,

untuk menyatakan bahwa

$$\{x : x \in X, P(x)\}$$

koterabaikan di dalam X , yakni bahwa

$$\{x : x \in X, P(x) \text{ salah}\}$$

terabaikan. Jadi, misalnya, jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi, ‘ $f > 0$ a.e.’ berarti bahwa $\{x : f(x) \leq 0\}$ terabaikan.

(e) Frasa ‘**hampir pasti**’ (a.s.) dan ‘**presque partout**’ (p.p.) juga digunakan untuk ‘hampir di mana-mana’.

(f) Saya perlu menarik perhatian Anda pada kenyataan bahwa, menurut definisi saya, suatu himpunan terabaikan tidak harus terukur, walaupun harus termuat dalam suatu himpunan terukur yang terabaikan. (Ruang ukur yang setiap himpunan terabaikannya terukur disebut **lengkap**. Saya akan kembali ke persoalan ini dalam §211.)

(g) Jika f dan g adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan koterabaikan dari suatu ruang ukur, saya akan menuliskan $f =_{\text{a.e.}} g$, $f \leq_{\text{a.e.}} g$, atau $f \geq_{\text{a.e.}} g$ untuk masing-masing menyatakan

$f = g$ a.e., yakni, $\{x : x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g), f(x) = g(x)\}$ koterabaikan,

$f \leq g$ a.e., yakni, $\{x : x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g), f(x) \leq g(x)\}$ koterabaikan,

$f \geq g$ a.e., yakni, $\{x : x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g), f(x) \geq g(x)\}$ koterabaikan.

112X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tunjukkan bahwa (i) $\mu(E \cup F) + \mu(E \cap F) = \mu E + \mu F$ (ii) $\mu(E \cup F \cup G) + \mu(E \cap F) + \mu(E \cap G) + \mu(F \cap G) = \mu E + \mu F + \mu G + \mu(E \cap F \cap G)$ untuk semua $E, F, G \in \Sigma$. Perumum hasil-hasil ini untuk barisan himpunan yang lebih panjang. (Anda mungkin lebih suka memulai dengan kasus ketika $\mu E, \mu F$, dan μG semuanya berhingga. Namun, saya harap Anda dapat menemukan argumen yang menangani kasus umum.)

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan di dalam Σ . Tunjukkan bahwa

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} E_m) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $E, F \in \Sigma$; andaikan $\mu E < \infty$. Tunjukkan bahwa $\mu(F \triangle E) = \mu F - \mu E + 2\mu(E \setminus F)$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur dan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan himpunan terukur dengan $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) < \infty$. (i) Tunjukkan bahwa $\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu E_n \leq \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} E_m)$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} E_m = E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} E_m$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n$ ada dan sama dengan μE .

>(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\mathcal{F}$ himpunan fungsi bernilai real yang domainnya merupakan subhimpunan koterabaikan dari X . (i) Tunjukkan bahwa $\{(f, g) : f, g \in \mathcal{F}, f \leq_{\text{a.e.}} g\}$ dan $\{(f, g) : f, g \in \mathcal{F}, f \geq_{\text{a.e.}} g\}$ adalah relasi refleksif dan transitif pada $\mathcal{F}$, dan masing-masing merupakan invers dari yang lain. (ii) Tunjukkan bahwa $\{(f, g) : f, g \in \mathcal{F}, f =_{\text{a.e.}} g\}$ adalah irisan keduanya dan merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{F}$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tetapkan $T = \{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}$ dan $\nu F = \mu \phi^{-1}[F]$ untuk $F \in T$. Tunjukkan bahwa ν adalah ukuran pada Y . (ν disebut **ukuran citra** pada Y , dan umumnya akan saya lambangkan dengan $\mu \phi^{-1}$.)

112Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan μ_1 dan μ_2 dua ukuran pada X , keduanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \inf\{\mu_1(E \cap F) + \mu_2(E \setminus F) : F \in \Sigma\}$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X , dan merupakan ukuran terbesar, dengan domain Σ , sedemikian sehingga $\mu E \leq \min(\mu_1 E, \mu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(b) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan μ_1 dan μ_2 dua ukuran pada X , keduanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \sup\{\mu_1(E \cap F) + \mu_2(E \setminus F) : F \in \Sigma\}$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X , dan merupakan ukuran terkecil, dengan domain Σ , sedemikian sehingga $\mu E \geq \max(\mu_1 E, \mu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(c) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X .

(i) Andaikan $N = \{\nu_0, \dots, \nu_n\}$ adalah keluarga ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \inf\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : F_0, \dots, F_n \in \Sigma, E \subseteq \bigcup_{i=0}^n F_i\}$$

untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X .

(ii) Misalkan N suatu keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \inf\left\{\sum_{n=0}^{\infty} \nu_n F_n : \langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } N, \right. \\ \left. \langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } \Sigma, E \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right\}$$

untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X .

(iii) Misalkan N suatu keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ , dan andaikan terdapat $\nu' \in N$ sedemikian sehingga $\nu' X < \infty$. Tetapkan

$$\mu E = \inf\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : n \in \mathbb{N}, \nu_0, \dots, \nu_n \in N, F_0, \dots, F_n \in \Sigma, E \subseteq \bigcup_{i=0}^n F_i\}$$

untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X .

(iv) Andaikan, dalam (iii), bahwa N terarah ke bawah, yakni untuk setiap $\nu_1, \nu_2 \in N$ terdapat $\nu \in N$ sedemikian sehingga $\nu E \leq \min(\nu_1 E, \nu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\mu E = \inf_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(v) Tunjukkan bahwa dalam semua kasus (i)-(iii), ukuran yang dikonstruksi adalah ukuran terbesar μ dengan domain Σ sedemikian sehingga $\mu E \leq \inf_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(d) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan N suatu keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \sup\left\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : n \in \mathbb{N}, \nu_0, \dots, \nu_n \in N, \right. \\ \left. F_0, \dots, F_n \text{ adalah subhimpunan saling lepas dari } E \text{ yang termasuk dalam } \Sigma\right\}$$

untuk $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa

$$\mu E = \sup\left\{\sum_{n=0}^{\infty} \nu_n F_n : \langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } N, \right. \\ \left. \langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan saling lepas di dalam } \Sigma, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \subseteq E\right\}$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. (ii) Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X , dan merupakan ukuran terkecil, dengan domain Σ , sedemikian sehingga $\mu E \geq \sup_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$. (iii) Sekarang andaikan N terarah ke atas, yakni untuk setiap $\nu_1, \nu_2 \in N$ terdapat $\nu \in N$ sedemikian sehingga $\nu E \geq \max(\nu_1 E, \nu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\mu E = \sup_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan terukur. Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, tetapkan $H_k = \{x : x \in X, \#(\{n : x \in E_n\}) \geq k\}$, yaitu himpunan titik yang termasuk dalam E_n untuk k atau lebih nilai n . (i) Tunjukkan bahwa setiap H_k terukur. (ii) Tunjukkan bahwa $\sum_{k=1}^{\infty} \mu H_k = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$. (*Petunjuk*: mulailah dengan kasus ketika $E_n = \emptyset$ untuk $n \geq n_0$.) (iii) Tunjukkan bahwa jika $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$ berhingga, maka hampir setiap titik di X termasuk hanya dalam berhingga banyak E_n , dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n = \sum_{k=0}^{\infty} k \mu G_k$, dengan

$$G_k = H_k \setminus H_{k+1} = \{x : \#(\{n : x \in E_n\}) = k\}.$$

(f) Misalkan X suatu himpunan dan μ, ν dua ukuran pada X dengan domain masing-masing Σ dan T . Tetapkan $\Lambda = \Sigma \cap T$ dan definisikan $\lambda : \Lambda \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan $\lambda E = \mu E + \nu E$ untuk setiap $E \in \Lambda$. Tunjukkan bahwa (X, Λ, λ) adalah ruang ukur.

112 Catatan dan komentar Perhitungan dalam hasil-hasil seperti 112Ca-112Cc, 112Xa, dan 112Xc, yang hanya melibatkan berhingga banyak himpunan, berlaku bagi setiap konsep ukuran yang aditif; Anda mungkin pernah menjumpainya dalam teori probabilitas dasar, tetapi tentu saja sekarang saya meminta Anda mempertimbangkan pula kemungkinan bahwa satu atau lebih himpunan mempunyai ukuran ∞ . Saya harap Anda akan mendapati bahwa hasil-hasil ini sepenuhnya alamiah dan tidak mengejutkan. Dalam konteks ini saya menyarankan diagram Venn; hasil semacam ini yang hanya melibatkan berhingga banyak himpunan terukur dan hanya *penjumlahan*, tanpa *pengurangan*, berlaku secara umum jika dan hanya jika hasil itu berlaku bagi luas bangun geometris sederhana pada bidang. Syarat ' $\mu E < \infty$ ' dalam 112Xc diperlukan hanya karena kita mengurangkan μE ; hasil aditif yang bersesuaian, $\mu(F \triangle E) + \mu E = \mu F + 2\mu(E \setminus F)$, berlaku untuk semua E dan F yang terukur. Tentu saja, ketika barisan himpunan mulai terlibat, kita perlu sedikit lebih berhati-hati; hasil-hasil 112Cd-112Cf adalah hasil dasar yang perlu dipelajari. Namun, menurut saya satu-satunya jebakan terdapat pada syarat 'salah satu μE_n berhingga' dalam 112Cf. Sebagaimana dicatat dalam catatan pada akhir 112C, syarat ini sangat penting, dan untuk barisan menurun yang terdiri atas himpunan-himpunan terukur, ukuran himpunan limit mungkin benar-benar lebih kecil daripada limit ukuran-ukurannya, walaupun hal ini hanya dapat terjadi ketika limit terakhir tak hingga.

113 Ukuran luar dan konstruksi Carathéodory

Saya memperkenalkan metode terpenting untuk mengonstruksi ukuran.

113A Ukuran luar Sekarang saya sampai pada definisi dasar ketiga dalam bab ini.

Definisi Misalkan X suatu himpunan. Sebuah **ukuran luar** pada X adalah fungsi $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ sedemikian sehingga

- (i) $\theta \emptyset = 0$,
- (ii) jika $A \subseteq B \subseteq X$ maka $\theta A \leq \theta B$,
- (iii) untuk setiap barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari subhimpunan-subhimpunan X , $\theta(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$.

113B Catatan (a) Untuk komentar tentang penggunaan ' ∞ ', lihat 112B.

(b) Sekali lagi, ukuran-ukuran luar terpenting harus menunggu hingga §§114-115. Gagasan ukuran 'luar' dari suatu himpunan A ialah bahwa ukuran itu seharusnya menjadi semacam batas atas bagi kemungkinan nilai ukuran A . Jika kita beruntung, nilai ini mungkin benar-benar merupakan ukuran A ; tetapi hal itu agaknya hanya berlaku bagi himpunan dengan batas yang cukup mulus.

(c) Dengan menggabungkan (i) dan (iii) dari definisi tersebut, kita melihat bahwa jika θ adalah ukuran luar pada X , dan A, B adalah dua subhimpunan X , maka $\theta(A \cup B) \leq \theta A + \theta B$; bandingkan 112Ca dan 112Cc.

113C Metode Carathéodory: Teorema Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X . Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta A = \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Maka Σ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Definisikan $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan $\mu E = \theta E$ untuk $E \in \Sigma$; maka (X, Σ, μ) adalah ruang ukur.

Bukti (a) Langkah pertama ialah mengamati bahwa untuk setiap $E, A \subseteq X$ berlaku $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \geq \theta A$, berdasarkan 113Bc; sehingga

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta A \geq \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

(b) Jelas bahwa $\emptyset \in \Sigma$, karena

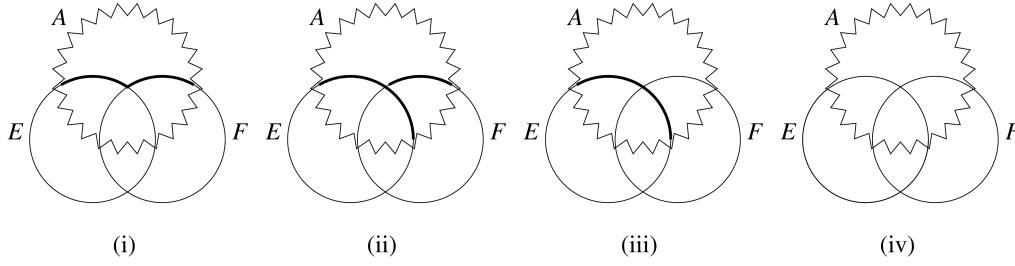
$$\theta(A \cap \emptyset) + \theta(A \setminus \emptyset) = \theta \emptyset + \theta A = \theta A$$

untuk setiap $A \subseteq X$. Jika $E \in \Sigma$, maka $X \setminus E \in \Sigma$, karena

$$\theta(A \cap (X \setminus E)) + \theta(A \setminus (X \setminus E)) = \theta(A \setminus E) + \theta(A \cap E) = \theta A$$

untuk setiap $A \subseteq X$.

(c) Sekarang misalkan $E, F \in \Sigma$ dan $A \subseteq X$. Maka



$$\theta(A \cap (E \cup F)) + \theta(A \setminus (E \cup F))$$

diagram (i)

$$= \theta(A \cap (E \cup F) \cap E) + \theta(A \cap (E \cup F) \setminus E) + \theta(A \setminus (E \cup F))$$

diag. (ii)

(karena $E \in \Sigma$ dan $A \cap (E \cup F) \subseteq X$)

$$= \theta(A \cap E) + \theta((A \setminus E) \cap F) + \theta((A \setminus E) \setminus F)$$

$$= \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E)$$

diag. (iii)

(karena $F \in \Sigma$)

$$= \theta A$$

diag. (iv)

(sekali lagi karena $E \in \Sigma$). Karena A sebarang, $E \cup F \in \Sigma$.

(d) Dengan demikian Σ tertutup terhadap gabungan dua himpunan dan komplemen, serta memuat $\emptyset$. Sekarang misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ , dengan $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Tetapkan

$$G_n = \bigcup_{m \leq n} E_m;$$

maka $G_n \in \Sigma$ untuk setiap n , melalui induksi terhadap n . Tetapkan

$$F_0 = G_0 = E_0, \quad F_n = G_n \setminus G_{n-1} = E_n \setminus G_{n-1} \text{ untuk } n \geq 1;$$

maka $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n$.Ambil sembarang $n \geq 1$ dan sembarang $A \subseteq X$. Maka

$$\begin{aligned} \theta(A \cap G_n) &= \theta(A \cap G_n \cap G_{n-1}) + \theta(A \cap G_n \setminus G_{n-1}) \\ &= \theta(A \cap G_{n-1}) + \theta(A \cap F_n). \end{aligned}$$

Induksi terhadap n menunjukkan bahwa $\theta(A \cap G_n) = \sum_{m=0}^n \theta(A \cap F_m)$ untuk setiap $n \geq 0$.Misalkan $A \subseteq X$. Maka $A \cap E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A \cap F_n$, sehingga

$$\begin{aligned} \theta(A \cap E) &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta(A \cap F_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n \theta(A \cap F_m) = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \cap G_n). \end{aligned}$$

Di pihak lain,

$$\begin{aligned} \theta(A \setminus E) &= \theta(A \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n) \\ &\leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \theta(A \setminus G_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \setminus G_n), \end{aligned}$$

dengan menggunakan 113A(ii) untuk melihat bahwa $\langle \theta(A \setminus G_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bersifat tak-menaik dan bahwa $\theta(A \setminus E) \leq \theta(A \setminus G_n)$ untuk setiap n . Oleh karena itu

$$\begin{aligned} \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \cap G_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \setminus G_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\theta(A \cap G_n) + \theta(A \setminus G_n)) = \theta A \end{aligned}$$

karena setiap G_n termasuk dalam Σ , sehingga $\theta(A \cap G_n) + \theta(A \setminus G_n) = \theta A$ untuk setiap n . Namun, karena A sebarang, $E \in \Sigma$, menurut catatan dalam (a) di atas.

Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, syarat (iii) dari 111A terpenuhi, dan Σ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X .

(e) Sekarang mari kita beralih ke μ , yakni pembatasan θ pada Σ , dan Definisi 112A. Tentu saja $\mu\emptyset = \theta\emptyset = 0$. Jadi, misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang barisan saling lepas di dalam Σ . Tetapkan $G_n = \bigcup_{m \leq n} E_m$ untuk setiap n , seperti dalam (d), dan

$$E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n.$$

Seperti dalam (d),

$$\begin{aligned} \mu G_{n+1} &= \theta G_{n+1} = \theta(G_{n+1} \cap E_{n+1}) + \theta(G_{n+1} \setminus E_{n+1}) \\ &= \theta E_{n+1} + \theta G_n = \mu E_{n+1} + \mu G_n \end{aligned}$$

untuk setiap n , sehingga $\mu G_n = \sum_{m=0}^n \mu E_m$ untuk setiap n .

Sekarang

$$\mu E = \theta E \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta E_n = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n.$$

Tetapi juga

$$\mu E = \theta E \geq \theta G_n = \mu G_n = \sum_{m=0}^n \mu E_m$$

untuk setiap n , sehingga $\mu E \geq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$.

Oleh karena itu $\mu E = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$. Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, 112A(iii- β) terpenuhi dan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur.

113D Catatan Perhatikan dari (a) dalam bukti di atas bahwa dalam konstruksi ini

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \leq \theta A \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Karena $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E)$ pasti kurang dari atau sama dengan θA ketika $\theta A = \infty$,

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \leq \theta A \text{ apabila } A \subseteq X \text{ dan } \theta A < \infty\}.$$

113X Latihan dasar >(a) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X , dan misalkan μ ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory. Tunjukkan bahwa jika $\theta A = 0$, maka μ mengukur A , sehingga suatu himpunan $A \subseteq X$ terabaikan- μ jika dan hanya jika $\theta A = 0$, dan μ bersifat ‘lengkap’ dalam arti 112Df.

(b) Misalkan X suatu himpunan. (i) Tunjukkan bahwa jika θ_1, θ_2 adalah ukuran luar pada X , maka $\theta_1 + \theta_2$ juga merupakan ukuran luar, dengan menetapkan $(\theta_1 + \theta_2)(A) = \theta_1 A + \theta_2 A$ untuk setiap $A \subseteq X$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\langle \theta_i \rangle_{i \in I}$ adalah sembarang keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran luar pada X , maka $\theta = \sup_{i \in I} \theta_i$ juga merupakan ukuran luar, dengan menetapkan $\theta A = \sup_{i \in I} \theta_i A$ untuk setiap $A \subseteq X$. (iii) Tunjukkan bahwa jika θ_1, θ_2 adalah ukuran luar pada X , maka $\theta_1 \wedge \theta_2$ juga merupakan ukuran luar, dengan menetapkan

$$(\theta_1 \wedge \theta_2)(A) = \inf\{\theta_1 B + \theta_2(A \setminus B) : B \subseteq A\}$$

untuk setiap $A \subseteq X$.

>(c) Misalkan X dan Y himpunan, θ suatu ukuran luar pada X , dan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa fungsional $B \mapsto \theta(f^{-1}[B]) : \mathcal{P}Y \rightarrow [0, \infty]$ adalah ukuran luar pada Y .

>(d) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X ; misalkan Y sembarang subhimpunan dari X . (i) Tunjukkan bahwa $\theta|_{\mathcal{P}Y}$, pembatasan θ pada subhimpunan-subhimpunan Y , adalah ukuran luar pada Y . (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq X$ diukur oleh ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, maka $E \cap Y$ diukur oleh ukuran pada Y yang didefinisikan dari $\theta|_{\mathcal{P}Y}$.

>(e) Misalkan X dan Y himpunan, θ suatu ukuran luar pada Y , dan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa fungsional $A \mapsto \theta(f[A]) : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ adalah ukuran luar.

(f) Misalkan X dan Y himpunan, θ suatu ukuran luar pada X , dan $R \subseteq X \times Y$ suatu relasi. Tunjukkan bahwa pemetaan $B \mapsto \theta(R^{-1}[B]) : \mathcal{P}Y \rightarrow [0, \infty]$ adalah ukuran luar pada Y , dengan $R^{-1}[B] = \{x : \exists y \in B, (x, y) \in R\}$ (1A1Bc). Jelaskan bagaimana hasil ini merupakan perumuman bersama dari (c), (d-i), dan (e) di atas, serta bagaimana hasil itu dapat dibuktikan dengan menggabungkannya.

(g) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X . Andaikan $E \subseteq X$ diukur oleh ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory. Tunjukkan bahwa $\theta(E \cap A) + \theta(E \cup A) = \theta E + \theta A$ untuk setiap $A \subseteq X$.

(h) Misalkan X suatu himpunan dan $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsional sedemikian sehingga $\theta \emptyset = 0$, $\theta A \leq \theta B$ setiap kali $A \subseteq B \subseteq X$, dan $\theta(A \cup B) \leq \theta A + \theta B$ setiap kali $A, B \subseteq X$. Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta A = \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Tunjukkan bahwa $\emptyset$, $X \setminus E$, dan $E \cup F$ termasuk dalam Σ untuk semua $E, F \in \Sigma$, sehingga $E \setminus F$, $E \cap F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\theta(E \cup F) = \theta E + \theta F$ setiap kali $E, F \in \Sigma$ dan $E \cap F = \emptyset$.

113Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Untuk $A \subseteq X$ tetapkan $\mu^* A = \inf\{\mu E : E \in \Sigma, A \subseteq E\}$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $A \subseteq X$ infimum itu dicapai, yakni, terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = \mu^* A$. Tunjukkan bahwa μ^* adalah ukuran luar pada X .

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan D sembarang subhimpunan dari X . Tunjukkan bahwa $\Sigma_D = \{E \cap D : E \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan D . Tetapkan $\mu_D = \mu^* \upharpoonright \Sigma_D$, yakni fungsi dengan domain Σ_D sedemikian sehingga $\mu_D B = \mu^* B$ untuk setiap $B \in \Sigma_D$, dengan μ^* didefinisikan seperti dalam (a) di atas; tunjukkan bahwa (D, Σ_D, μ_D) adalah suatu ruang ukur. (μ_D adalah **ukuran subruang** pada D .)

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan misalkan μ^* adalah ukuran luar terkait pada X , seperti dalam 113Ya. Misalkan $\check{\mu}$ adalah ukuran pada X yang dikonstruksi dengan metode Carathéodory dari μ^* , dengan $\check{\Sigma}$ sebagai domain-nya. Tunjukkan bahwa $\Sigma \subseteq \check{\Sigma}$ dan bahwa $\check{\mu}$ memperluas μ .

(d) Misalkan X suatu himpunan dan $\tau : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ sembarang fungsi sedemikian sehingga $\tau \emptyset = 0$. Untuk $A \subseteq X$ tetapkan

$$\theta A = \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty} \tau C_j : \langle C_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan subhimpunan-subhimpunan } X\right.$$

$$\left. \text{sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} C_j\right\}.$$

Tunjukkan bahwa θ adalah ukuran luar pada X . (*Petunjuk:* anda akan memerlukan 111F(b-ii) atau sesuatu yang setara.)

(e) Misalkan X suatu himpunan dan θ_1, θ_2 dua ukuran luar pada X . Tunjukkan bahwa $\theta_1 \wedge \theta_2$, sebagaimana diuraikan dalam 113Xb(iii), adalah ukuran luar yang diperoleh melalui proses 113Yd dari fungsional $\tau C = \min(\theta_1 C, \theta_2 C)$.

(f) Misalkan X suatu himpunan dan $\langle \theta_i \rangle_{i \in I}$ sembarang keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran luar pada X . Tetapkan $\tau C = \inf_{i \in I} \theta_i C$ untuk setiap $C \subseteq X$. Tunjukkan bahwa ukuran luar yang diperoleh dari τ melalui proses 113Yd adalah ukuran luar terbesar θ sedemikian sehingga $\theta A \leq \theta_i A$ setiap kali $A \subseteq X$ dan $i \in I$.

(g) Misalkan X suatu himpunan dan $\phi : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsional sedemikian sehingga

$$\phi \emptyset = 0;$$

$$\phi(A \cup B) \geq \phi A + \phi B \text{ untuk semua } A, B \subseteq X \text{ yang saling lepas};$$

$$\text{jika } \langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan tak-menaik yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan } X \text{ dan } \phi A_0 < \infty,$$

$$\text{maka } \phi\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi A_n;$$

$$\text{jika } \phi A = \infty \text{ dan } a \in \mathbb{R}, \text{ maka terdapat } B \subseteq A \text{ sedemikian sehingga } a \leq \phi B < \infty.$$

Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \phi(A \cap E) + \phi(A \setminus E) = \phi A \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Tunjukkan bahwa $(X, \Sigma, \phi \upharpoonright \Sigma)$ adalah suatu ruang ukur.

(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan untuk $A \subseteq X$ tetapkan $\mu_* A = \sup\{\mu E : E \in \Sigma, E \subseteq A, \mu E < \infty\}$. Tunjukkan bahwa $\mu_* : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ memenuhi syarat-syarat 113Yg, dan bahwa jika $\mu X < \infty$, maka ukuran yang didefinisikan dari μ_* dengan metode 113Yg memperluas μ .

(i) Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{A}$ suatu **aljabar** atas subhimpunan-subhimpunan X , yakni, suatu keluarga subhimpunan dari X sedemikian sehingga

- $\emptyset \in \mathcal{A}$,
- $X \setminus E \in \mathcal{A}$ untuk setiap $E \in \mathcal{A}$,
- $E \cup F \in \mathcal{A}$ setiap kali $E, F \in \mathcal{A}$.

Misalkan $\phi : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsi sedemikian sehingga

- $\phi \emptyset = 0$,
- $\phi(E \cup F) = \phi E + \phi F$ setiap kali $E, F \in \mathcal{A}$ dan $E \cap F = \emptyset$,
- $\phi E = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi E_n$ setiap kali $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun di dalam $\mathcal{A}$ yang gabungannya E .

Tunjukkan bahwa terdapat suatu ukuran μ pada X yang memperluas ϕ . (*Petunjuk*: tetapkan $\phi A = \infty$ untuk $A \in \mathcal{P}X \setminus \mathcal{A}$; definisikan θ dari ϕ seperti dalam 113Yd, dan μ dari θ .)

(j) (T.de Pauw) Misalkan X suatu himpunan, T suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan θ suatu ukuran luar pada X . Tetapkan $\Sigma = \{E : E \in T, \theta A = \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \in T\}$. Tunjukkan bahwa Σ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X dan bahwa $\theta|_{\Sigma}$ adalah suatu ukuran.

(k) Misalkan $X, \tau : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$, dan θ seperti dalam 113Yd; misalkan μ ukuran yang didefinisikan dengan metode Carathéodory dari θ , dengan Σ sebagai domain μ . Andaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $\theta(C \cap E) + \theta(C \setminus E) \leq \tau C$ setiap kali $C \subseteq X$ memenuhi $0 < \tau C < \infty$. Tunjukkan bahwa $E \in \Sigma$.

113 Catatan dan komentar Kita sedang menempuh tahap-tahap termudah yang dapat saya susun menuju konstruksi suatu ruang ukur taktrivial, yakni ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Ada banyak konstruksi ukuran Lebesgue, tetapi menurut saya metode Carathéodory (113C) adalah metode yang tepat untuk memulai, karena merupakan teknik tunggal yang paling ampuh dan serbaguna untuk mengonstruksi ukuran. Tentu saja, metode ini abstrak – metode ini menangani sebarang ukuran luar pada sebarang himpunan; tetapi saya sungguh berpendapat bahwa teori Lebesgue, yang terjalin dengan struktur ruang Euklides yang kaya, lebih sulit daripada teori ukuran abstrak. Setidaknya, di sini tersedia teorema berbobot yang dapat Anda tekuni; menguasainya semestinya memuaskan sekaligus berguna. Saya harus mengatakan bahwa menurut saya sungguh mengagumkan bahwa konstruksi langsung semacam itu ternyata efektif. Dengan menelaah buktinya, mungkin ada gunanya membedakan antara bagian ‘aljabar’ atau ‘berhingga’ ((a)-(c)) dan bagian yang melibatkan barisan himpunan ((d)-(e)); bagian-bagian yang pertama merupakan bukti 113Xh. Berbagai jenis ukuran luar muncul di seluruh teori ukuran, dan saya menguraikan secara garis besar beberapa konstruksi yang relevan dalam 113X-113Y.

114 Ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$

Sesudah gagasan-gagasan yang sangat abstrak dalam §§111-113, kita sangat memerlukan sebuah contoh ruang ukur yang taktrivial. Contoh yang jauh lebih penting daripada contoh-contoh lain adalah garis real dengan ukuran Lebesgue, dan sekarang saya akan menguraikan ukuran ini (114A-114E), beserta beberapa sifat dasarnya.

Gagasan-gagasan utama dalam bagian ini diulangi dalam §115, dan jika Anda pernah menjumpai ukuran Lebesgue sebelumnya, atau merasa yakin dapat menangani ruang berdimensi dua dan tiga sekaligus melakukan analisis yang cukup sulit, Anda dapat langsung menuju bagian tersebut dan kembali ke bagian ini hanya ketika diberikan rujukan khusus.

114A Definisi (a) Untuk keperluan bagian ini, sebuah **interval setengah terbuka** dalam $\mathbb{R}$ adalah himpunan berbentuk $[a, b[= \{x : a \leq x < b\}$, dengan $a, b \in \mathbb{R}$.

Perhatikan bahwa saya mengizinkan $b \leq a$ dalam rumus ini; dalam hal ini $[a, b[= \emptyset$ (lihat 1A1A).

(b) Jika $I \subseteq \mathbb{R}$ adalah interval setengah terbuka, maka $I = \emptyset$ atau $I = [\inf I, \sup I[$, sehingga titik-titik ujungnya terdefinisi dengan baik. Kita karena itu dapat mendefinisikan **panjang** λI dari interval setengah terbuka I dengan menetapkan

$$\lambda \emptyset = 0, \quad \lambda [a, b[= b - a \text{ jika } a < b.$$

114B Lema Jika $I \subseteq \mathbb{R}$ adalah interval setengah terbuka dan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka yang menutupi I , maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$.

Bukti (a) Jika $I = \emptyset$, tentu saja $\lambda I = 0 \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$. Jika tidak, ambil $I = [a, b[$, dengan $a < b$. Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, misalkan H_x adalah setengah garis $]-\infty, x[$, dan tinjau himpunan

$$A = \{x : a \leq x \leq b, x - a \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x)\}.$$

(Perhatikan bahwa jika $I_j = [c_j, d_j[$, maka $I_j \cap H_x = [c_j, \min(d_j, x)[$, sehingga $\lambda(I_j \cap H_x)$ selalu terdefinisi.) Kita mempunyai $a \in A$ (karena $a - a = 0 \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_a)$) dan tentu saja $A \subseteq [a, b]$, sehingga $c = \sup A$ terdefinisi dan termasuk dalam $[a, b]$.

(b) Sekarang kita dapati bahwa $c \in A$.

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \quad c - a &= \sup_{x \in A} x - a \\ &\leq \sup_{x \in A} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x) \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_c). \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

(c) ? Andaikan, jika mungkin, bahwa $c < b$. Maka $c \in [a, b[$, sehingga terdapat suatu $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $c \in I_k$. Nyatakan I_k sebagai $[c_k, d_k[$; maka $x = \min(d_k, b) > c$. Untuk setiap j , $\lambda(I_j \cap H_x) \geq \lambda(I_j \cap H_c)$, sedangkan

$$\lambda(I_k \cap H_x) = \lambda(I_k \cap H_c) + x - c.$$

Jadi

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x) &\geq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_c) + x - c \\ &\geq c - a + x - c = x - a, \end{aligned}$$

sehingga $x \in A$; tetapi $x > c$ dan $c = \sup A$. $\mathbf{X}$

(d) Kita menyimpulkan bahwa $c = b$, sehingga $b \in A$ dan

$$b - a \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_b) \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j,$$

sebagaimana diklaim.

114C Definisi Sekarang, dan untuk seluruh sisa bagian ini, definisikan $\theta : \mathcal{P}\mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$$\begin{aligned} \theta A &= \inf \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan interval setengah terbuka} \right. \\ &\quad \left. \text{sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j \right\}. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa setiap A dapat ditutupi oleh suatu barisan interval setengah terbuka — misalnya, $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n, n[$; sehingga jika kita menafsirkan jumlah-jumlahnya dalam $[0, \infty]$, seperti dalam 112Bc di atas, kita selalu mempunyai himpunan tak kosong yang infimumnya dapat diambil, dan θA selalu terdefinisi dalam $[0, \infty]$. Fungsi ini θ disebut **ukuran luar Lebesgue** pada $\mathbb{R}$; frasa ini dibenarkan oleh (a) dari proposisi berikutnya.

114D Proposisi (a) θ adalah ukuran luar pada $\mathbb{R}$.

(b) $\theta I = \lambda I$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$.

Bukti (a)(i) θ mengambil nilai dalam $[0, \infty]$ karena setiap θA merupakan infimum suatu subhimpunan tak kosong dari $[0, \infty]$.

(ii) $\theta \emptyset = 0$ karena (misalnya) jika kita menetapkan $I_j = \emptyset$ untuk setiap j , maka setiap I_j adalah interval setengah terbuka (menurut kesepakatan yang saya gunakan) dan $\emptyset \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = 0$.

(iii) Jika $A \subseteq B$, maka setiap kali $B \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ kita mempunyai $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, sehingga θA adalah infimum suatu himpunan yang sekurang-kurangnya sama besar dengan himpunan yang terlibat dalam definisi θB , dan $\theta A \leq \theta B$.

(iv) Sekarang andaikan bahwa $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan subhimpunan $\mathbb{R}$, dengan gabungan A . Untuk setiap $\epsilon > 0$, kita dapat memilih, bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, suatu barisan $\langle I_{nj} \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A_n \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj}$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \leq \theta A_n + 2^{-n} \epsilon$. (Anda mungkin perlu memeriksa bahwa perumusan ini sah, baik ketika θA_n berhingga maupun tak hingga.) Menurut 111F(b-ii), terdapat bijeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$; nyatakan bijeksi ini dalam bentuk $m \mapsto (k_m, l_m)$. Maka $\langle I_{k_m, l_m} \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka, dan

$$A \subseteq \bigcup_{m \in \mathbb{N}} I_{k_m, l_m}.$$

P Jika $x \in A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, harus ada $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $x \in A_n \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj}$, sehingga terdapat $j \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $x \in I_{nj}$. Karena $m \mapsto (k_m, l_m)$ surjektif, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $k_m = n$ dan $l_m = j$; dalam hal ini $x \in I_{k_m, l_m}$. **Q**

Selanjutnya,

$$\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

P Jika $M \in \mathbb{N}$, maka $N = \max(k_0, k_1, \dots, k_M, l_0, l_1, \dots, l_M)$ berhingga; karena setiap λI_{nj} lebih besar daripada atau sama dengan 0, dan setiap pasangan (n, j) dapat muncul paling banyak sekali sebagai suatu (k_m, l_m) ,

$$\sum_{m=0}^M \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^N \sum_{j=0}^N \lambda I_{nj} \leq \sum_{n=0}^N \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

Jadi

$$\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} = \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^M \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}. \quad \mathbf{Q}$$

Dengan demikian

$$\begin{aligned} \theta A &\leq \sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} (\theta A_n + 2^{-n} \epsilon) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \epsilon \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ (sekali lagi, Anda sebaiknya memeriksa bahwa ini sah, baik $\sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ berhingga maupun tidak). Karena $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, θ adalah ukuran luar.

(b) Karena kita selalu dapat mengambil $I_0 = I$ dan $I_j = \emptyset$ untuk $j \geq 1$, untuk memperoleh barisan interval setengah terbuka yang menutupi I dengan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = \lambda I$, kita tentu mempunyai $\theta I \leq \lambda I$. Untuk ketaksamaan sebaliknya, gunakan 114B: jika $I \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$; karena $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ sebarang, $\theta I \geq \lambda I$ dan $\theta I = \lambda I$, sebagaimana diperlukan.

Catatan Terdapat suatu peralihan yang kurang luwes dalam argumen (a-iv) di atas, pada tahap

$$\theta A \leq \sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

Saya kira Anda akan memercayai saya seandainya saya menghilangkan k_m, l_m sama sekali dan sekadar menulis ‘karena $A \subseteq \bigcup_{n, j \in \mathbb{N}} I_{nj}$, maka $\theta A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}$ ’. Saya harap Anda tidak terlalu berkecil hati jika saya mengatakan bahwa lompatan semacam itu tidak sepenuhnya aman. Alasan saya menyisipkan nama untuk suatu bijeksi antara $\mathbb{N}$ dan $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, serta mengambil beberapa baris untuk menyatakan secara eksplisit bahwa $\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}$, adalah sebagai berikut. Pertama-tama, ada persoalan formal bahwa definisi 114C menuntut suatu barisan tunggal, bukan barisan ganda. Benarkah jelas bahwa hal itu tidak berpengaruh di sini? Jika demikian, mengapa? Tidak mungkin ada cara untuk membenarkan peralihan itu tanpa bergantung pada fakta bahwa $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ terhitung dan setiap λI_{nj} nonnegatif. Jika salah satu fakta tersebut tidak benar, metode ini akan sangat berisiko gagal.

Pada suatu saat kita tentu perlu membahas jumlah atas himpunan indeks tak hingga selain $\mathbb{N}$, termasuk himpunan indeks tak terhitung. Saya telah menyinggungnya dalam 112Bd, dan akan kembali membahasnya dalam 226A di Jilid 2. Untuk saat ini, saya merasa kita sudah mempunyai cukup banyak gagasan baru untuk ditangani, dan yang kita perlukan di sini adalah siasat yang cukup jujur untuk menangani persoalan yang langsung berada di hadapan kita.

Anda mungkin telah memperhatikan, atau menduga, bahwa beberapa ketaksamaan ‘ $\leq$ ’ di sini sebenarnya harus merupakan kesamaan; jika demikian, periksa dugaan Anda dalam 114Ya.

114E Definisi Karena ukuran luar Lebesgue (114C) adalah memang ukuran luar (114Da), kita dapat menggunakannya untuk mengonstruksi suatu ukuran μ , dengan metode Carathéodory (113C). Ukuran ini adalah **ukuran**

Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Himpunan-himpunan E yang diukur oleh μ (yakni, yang memenuhi $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$) disebut **terukur Lebesgue**.

Himpunan-himpunan yang terabaikan untuk μ disebut **terabaikan Lebesgue**; perhatikan bahwa himpunan-himpunan ini tepatlah himpunan A yang memenuhi $\theta A = 0$, dan semuanya terukur Lebesgue (113Xa).

114F Lema Misalkan $x \in \mathbb{R}$. Maka $H_x =]-\infty, x[$ terukur Lebesgue untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.

Bukti (a) Intinya adalah bahwa $\lambda I = \lambda(I \cap H_x) + \lambda(I \setminus H_x)$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$. **P** Jika $I \subseteq H_x$ atau $I \cap H_x = \emptyset$, hal ini langsung jelas. Jika tidak, I harus berbentuk $[a, b[$, dengan $a < x < b$. Sekarang $I \cap H_x = [a, x[$ dan $I \setminus H_x = [x, b[$ keduanya merupakan interval setengah terbuka, dan

$$\lambda(I \cap H_x) + \lambda(I \setminus H_x) = (x - a) + (b - x) = b - a = \lambda I. \quad \mathbf{Q}$$

(b) Sekarang andaikan bahwa A adalah sembarang subhimpunan $\mathbb{R}$, dan $\epsilon > 0$. Maka kita dapat menemukan barisan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon$. Sekarang $\langle I_j \cap H_x \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ dan $\langle I_j \setminus H_x \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka, serta $A \cap H_x \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \cap H_x)$, $A \setminus H_x \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \setminus H_x)$. Jadi

$$\begin{aligned} \theta(A \cap H_x) + \theta(A \setminus H_x) &\leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x) + \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \setminus H_x) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta(A \cap H_x) + \theta(A \setminus H_x) \leq \theta A$; karena A sebarang, H_x terukur, sebagaimana dicatat dalam 113D.

114G Proposisi Semua subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ terukur Lebesgue; khususnya, semua himpunan terbuka dan semua himpunan dari kelas-kelas berikut, beserta gabungan terhitung dari himpunan-himpunan tersebut:

- (i) interval terbuka $]a, b[,]-\infty, b[,]a, \infty[,]-\infty, \infty[$, dengan $a < b \in \mathbb{R}$;
- (ii) interval tertutup $[a, b]$, dengan $a \leq b \in \mathbb{R}$;
- (iii) interval setengah terbuka $[a, b[,]a, b],]-\infty, b], [a, \infty[$, dengan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$.

Kita juga mempunyai rumus berikut untuk ukuran himpunan-himpunan tersebut, dengan μ menyatakan ukuran Lebesgue:

$$\mu]a, b[= \mu[a, b] = \mu[a, b[= \mu]a, b] = b - a$$

setiap kali $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$, sedangkan semua interval tak terbatas mempunyai ukuran tak hingga. Akibatnya, setiap subhimpunan terhitung dari $\mathbb{R}$ terukur dan berukuran nol.

Bukti (a) Pertama-tama saya tunjukkan bahwa semua subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}$ terukur. **P** Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}$ terbuka. Misalkan $K \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ adalah himpunan pasangan (q, q') bilangan rasional sedemikian sehingga $[q, q'[\subseteq G$. Sekarang, menurut catatan dalam 111E-111F — khususnya, 111Eb, yang menunjukkan bahwa $\mathbb{Q}$ terhitung, 111F(b-iii), yang menunjukkan bahwa produk himpunan-himpunan terhitung adalah terhitung, dan 111F(b-i), yang menunjukkan bahwa subhimpunan dari himpunan terhitung adalah terhitung — kita melihat bahwa K terhitung. Selain itu, setiap $[q, q'[$ terukur, karena merupakan $H_{q'} \setminus H_q$ dalam notasi 114F. Jadi, menurut 111Fa, $G' = \bigcup_{(q, q') \in K} [q, q'[$ terukur.

Menurut definisi K , $G' \subseteq G$. Di pihak lain, jika $x \in G$, terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $]x - \epsilon, x + \epsilon[\subseteq G$. Sekarang terdapat bilangan-bilangan rasional $q \in]x - \epsilon, x]$ dan $q' \in]x, x + \epsilon]$, sehingga $(q, q') \in K$ dan $x \in [q, q'[\subseteq G'$. Karena x sebarang, $G = G'$ dan G terukur. **Q**

(b) Sekarang keluarga Σ dari himpunan-himpunan terukur Lebesgue adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ yang memuat keluarga himpunan terbuka, sehingga harus memuat setiap himpunan Borel, menurut definisi himpunan Borel (111G).

(c) Di antara jenis-jenis interval yang ditinjau, semua interval terbuka memang merupakan himpunan terbuka, sehingga tentu merupakan himpunan Borel. Komplemen suatu interval tertutup dapat dinyatakan sebagai gabungan paling banyak dua interval terbuka, sehingga merupakan himpunan Borel, dan interval tertutup itu sendiri, sebagai komplemen suatu himpunan Borel, juga merupakan himpunan Borel. Interval setengah terbuka yang terbatas dapat dinyatakan sebagai irisan suatu interval terbuka dengan suatu interval tertutup, sehingga merupakan himpunan Borel; akhirnya, interval tak terbatas yang berbentuk $] -\infty, b]$ atau $[a, \infty[$ adalah komplemen suatu interval terbuka, sehingga juga merupakan himpunan Borel.

(d) Untuk menghitung ukurannya, dari 114Db kita sudah mengetahui bahwa

$$\mu[a, b[= \theta[a, b[= b - a$$

jika $a \leq b$. Untuk jenis-jenis interval berbatas lainnya, cukup diperhatikan bahwa $\mu\{a\} = 0$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, sebab interval-interval tersebut hanya berbeda pada satu atau dua titik; dan ini benar karena $\{a\} \subseteq [a, a + \epsilon[$, sehingga $\mu\{a\} \leq \epsilon$, untuk setiap $\epsilon > 0$.

Adapun interval-interval tak berbatas, interval-interval itu memuat interval setengah terbuka yang panjangnya sebesar apa pun, sehingga harus mempunyai ukuran tak hingga.

(e) Sebagaimana baru saja dicatat, $\mu\{a\} = 0$ untuk setiap a . Jika $A \subseteq \mathbb{R}$ terhitung, maka himpunan tersebut kosong atau dapat dinyatakan sebagai $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dalam kasus pertama, $\mu A = \mu\emptyset = 0$; dalam kasus kedua, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{a_n\}$ adalah himpunan Borel dan $\mu A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu\{a_n\} = 0$.

114X Latihan dasar >(a) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sembarang fungsi tak-menurun. Untuk interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$, definisikan $\lambda_g I$ dengan menetapkan

$$\lambda_g \emptyset = 0, \quad \lambda_g[a, b[= \lim_{x \uparrow b} g(x) - \lim_{x \uparrow a} g(x)$$

jika $a < b$. Untuk setiap himpunan $A \subseteq \mathbb{R}$, tetapkan

$$\theta_g A = \inf \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_g I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan interval setengah terbuka} \right.$$

$$\left. \text{sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j \right\}.$$

Tunjukkan bahwa θ_g adalah ukuran luar pada $\mathbb{R}$. Misalkan μ_g ukuran yang didefinisikan dari θ_g dengan metode Carathéodory; tunjukkan bahwa $\mu_g I$ terdefinisi dan sama dengan $\lambda_g I$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$, dan bahwa setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ termasuk dalam domain μ_g .

(μ_g adalah ukuran **Lebesgue-Stieltjes** yang terkait dengan g .)

(b) Pada titik mana argumen 114Xa akan gagal jika kita menuliskan $\lambda_g[a, b[= g(b) - g(a)$ alih-alih menggunakan rumus yang diberikan?

>(c) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue dan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\theta A = \inf \{ \mu E : E \text{ terukur Lebesgue, } A \subseteq E \}$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$. (*Petunjuk:* Tinjau himpunan-himpunan E berbentuk $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, dengan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka.)

(d) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{I}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga $\emptyset \in \mathcal{I}$, dan $\lambda : \mathcal{I} \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\lambda \emptyset = 0$. Definisikan $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$$\theta A = \inf \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } \mathcal{I} \text{ sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j \right\},$$

dengan menafsirkan $\inf \emptyset$ sebagai ∞ , sehingga $\theta A = \infty$ jika A tidak ditutupi oleh barisan mana pun di dalam $\mathcal{I}$. Tunjukkan bahwa θ adalah ukuran luar pada X .

(e) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan yang mempunyai ukuran berhingga menurut ukuran Lebesgue μ . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat keluarga saling lepas $I_0, \dots, I_n$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $\mu(E \triangle \bigcup_{j \leq n} I_j) \leq \epsilon$. (*Petunjuk:* misalkan $\langle J_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka sedemikian sehingga $E \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} J_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \mu J_j \leq \mu E + \frac{1}{2}\epsilon$. Sekarang ambil m yang cukup besar dan nyatakan $\bigcup_{j \leq m} J_j$ sebagai gabungan saling lepas interval-interval setengah terbuka.)

>(f) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue dan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Andaikan $c \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\theta(A + c) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$, dengan $A + c = \{x + c : x \in A\}$. Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur, maka $E + c$ juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(E + c) = \mu E$.

(g) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue dan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Andaikan $c > 0$. Tunjukkan bahwa $\theta(cA) = c\theta(A)$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$, dengan $cA = \{cx : x \in A\}$. Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur, maka cE juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(cE) = c\mu E$.

114Y Latihan lanjutan (a) Dalam (a-iv) dari bukti 114D, tunjukkan bahwa $\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m}$ sebenarnya sama dengan $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{n,j}$.

(b) Misalkan $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dua fungsi tak-menurun, dengan jumlah $g + h$; misalkan μ_g, μ_h, μ_{g+h} ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes yang bersesuaian (114Xa). Tunjukkan bahwa

$$\text{dom } \mu_{g+h} = \text{dom } \mu_g \cap \text{dom } \mu_h, \quad \mu_{g+h}E = \mu_gE + \mu_hE \text{ untuk setiap } E \in \text{dom } \mu_{g+h}.$$

(c) Misalkan $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi tak-menurun dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, dan andaikan bahwa $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x)$ terdefinisi dan berhingga untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Misalkan μ_{g_n}, μ_g ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa

$$\text{dom } \mu_g = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } \mu_{g_n}, \quad \mu_gE = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_{g_n}E \text{ untuk setiap } E \in \text{dom } \mu_g.$$

(d)(i) Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq A$ sedemikian sehingga $\theta G \leq \theta A + \epsilon$, dengan θ ukuran luar Lebesgue. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur Lebesgue dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(G \setminus E) \leq \epsilon$, dengan μ ukuran Lebesgue. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu kasus E terbatas.) (iii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur Lebesgue, terdapat himpunan-himpunan Borel H_1, H_2 sedemikian sehingga $H_1 \subseteq E \subseteq H_2$ dan $\mu(H_2 \setminus E) = \mu(E \setminus H_1) = 0$. (*Petunjuk*: gunakan (ii) untuk menemukan H_2 , lalu tinjau komplemen E .)

(e) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa suatu himpunan $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur Lebesgue jika dan hanya jika $\theta([-n, n] \cap E) + \theta([-n, n] \setminus E) = 2n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. (*Petunjuk*: Gunakan 114Yd untuk menunjukkan bahwa bagi setiap n terdapat himpunan-himpunan terukur F_n, H_n sedemikian sehingga $F_n \subseteq [-n, n] \cap E \subseteq H_n$ dan $H_n \setminus F_n$ terabaikan.)

(f) Ulangi 114Xc dan 114Yd-114Ye untuk ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes dari 114Xa.

(g) Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar- σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dan misalkan $\nu : \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$ suatu ukuran. Misalkan g, λ_g, θ_g , dan μ_g seperti dalam 114Xa. Tunjukkan bahwa jika $\nu I = \lambda_g I$ untuk setiap interval setengah terbuka I , maka $\nu E = \mu_g E$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}$. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu himpunan-himpunan terbuka E , kemudian gunakan 114Yd(i) sebagaimana diperluas dalam 114Yf.)

(h) Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar- σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dan misalkan $\nu : \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$ suatu ukuran sedemikian sehingga $\nu[-n, n] < \infty$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang tak-menurun, kontinu dari kiri, dan sedemikian sehingga $\nu E = \mu_g E$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}$, dengan μ_g didefinisikan seperti dalam 114Xa. Apakah g unik?

(i) Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar- σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dan misalkan ν_1, ν_2 ukuran-ukuran dengan domain $\mathcal{B}$ sedemikian sehingga $\nu_1 I = \nu_2 I < \infty$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\nu_1 E = \nu_2 E$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}$.

(j) Misalkan $\mathcal{E}$ sembarang keluarga interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa (i) terdapat $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{E}$ yang terhitung sedemikian sehingga $\bigcup \mathcal{E} = \bigcup \mathcal{C}$ (definisi: 1A1F) (ii) bahwa $\bigcup \mathcal{E}$ adalah himpunan Borel, sehingga terukur Lebesgue (iii) bahwa terdapat barisan saling lepas $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\bigcup \mathcal{E} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$.

(k) Tunjukkan bahwa untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$ (menurut ukuran Lebesgue), himpunan

$$\{(m, n) : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, |x - \frac{m}{n}| \leq \frac{1}{n^3}\}$$

berhingga. (*Petunjuk*: taksir ukuran luar dari $\bigcup_{n \geq n_0} \bigcup_{|m| \leq kn} [\frac{m}{n} - \frac{1}{n^3}, \frac{m}{n} + \frac{1}{n^3}]$ untuk $n_0, k \geq 1$.) Ulangi dengan $2 + \epsilon$ menggantikan 3.

(l) Tuliskan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa terdapat keluarga terhitung $\mathcal{F}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap kali μE terdefinisi dan berhingga, serta $\epsilon > 0$, terdapat $F \in \mathcal{F}$ sedemikian sehingga $\mu(E \triangle F) \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: dalam 114Xe, tunjukkan bahwa kita dapat mengambil I_j yang titik-titik ujungnya rasional.)

114 Catatan dan komentar Minat saya sendiri terletak pada teori ukuran ‘abstrak’, dan dari sudut pandang struktur karya ini, tujuan utama bagian ini adalah menguraikan suatu ruang ukur taktrivial untuk menjadi titik pusat bagi teorema-teorema umum yang menyusul. Izinkan saya merinci metode-metode untuk mengonstruksi ruang ukur yang

sudah tersedia bagi kita. (a) Kita mempunyai ukuran bertumpu pada titik dari 112Bd; dalam beberapa hal, ukuran-ukuran ini trivial; tetapi ukuran tersebut memang muncul dalam penerapan, dan justru karena pada umumnya mudah ditangani, sering kali tepat untuk menguji gagasan baru apa pun pada ukuran-ukuran tersebut. (b) Kita mempunyai ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$; perumuman langsung dari konstruksi ini menghasilkan ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes (114Xa). (c) Selanjutnya, kita mempunyai cara-cara membangun ukuran baru dari ukuran lama, dimulai dengan ukuran subruang (113Yb), ukuran citra (112Xf), dan jumlah ukuran (112Yf). Barangkali yang terpenting di antaranya ialah ‘ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ ’, yang untuk sementara saya sebut μ_1 , dengan domain μ_1 berupa $\{E : E \subseteq [0, 1] \text{ terukur Lebesgue}\} = \{E \cap [0, 1] : E \subseteq \mathbb{R} \text{ terukur Lebesgue}\}$, dan $\mu_1 E$ tidak lain adalah ukuran Lebesgue dari E untuk setiap $E \in \text{dom } \mu_1$. Sebenarnya, ukuran-ukuran citra dari ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ mencakup proporsi yang sangat besar dari ukuran-ukuran peluang (yakni, ukuran yang memberi ukuran 1 kepada seluruh ruang) yang penting dalam penerapan biasa.

Tentu saja ukuran Lebesgue bukan hanya contoh penuntun yang dominan bagi teori ukuran umum, tetapi juga merupakan ukuran individual yang paling penting bagi penerapan. Karena alasan ini, kita mungkin saja — meski menurut saya berpandangan sempit — membaca Bab 12-13 dalam jilid ini dan sebagian besar Jilid 2 seolah-olah semuanya hanya berlaku bagi ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Sesungguhnya, dalam konteks inilah sebagian besar hasil tersebut pertama kali dikembangkan. Namun, saya percaya bahwa dalam matematika sering kali pemahaman seseorang atas suatu konstruksi tertentu diperdalam dan diperkuat oleh pengenalan terhadap objek-objek terkait, dan bahwa salah satu jalan untuk menghayati hakikat ukuran Lebesgue adalah melalui kajian sifat-sifatnya dalam konteks teori ukuran umum yang lebih abstrak.

Untuk setiap penyelidikan yang layak mengenai penerapan teori ukuran Lebesgue, kita harus menunggu hingga Jilid 2. Namun, saya menyertakan 114Yk sebagai petunjuk mengenai salah satu cara teori ini dapat digunakan.

115 Ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$

Sesudah gagasan-gagasan yang sangat abstrak dalam §§111-113, terdapat kebutuhan mendesak akan contoh-contoh ruang ukur yang taktrivial. Contoh yang jauh lebih penting daripada contoh-contoh lain adalah ruang-ruang Euklides $\mathbb{R}^r$ dengan ukuran Lebesgue, dan sekarang saya akan menguraikan definisi ukuran-ukuran ini (115A-115E), beserta beberapa sifat dasarnya. Kecuali pada satu titik (dalam bukti lema fundamental 115B), bagian ini tidak bergantung secara hakiki pada §114; tetapi bagaimanapun, kebanyakan mahasiswa yang menjumpai ukuran Lebesgue untuk pertama kalinya akan merasa lebih mudah mempelajari dengan saksama kasus berdimensi satu sebelum beranjak ke kasus berdimensi banyak.

115A Definisi (a) Hampir di seluruh bagian ini (pengecualiannya adalah bukti Lema 115B), r akan menyatakan suatu bilangan bulat tetap yang lebih besar daripada atau sama dengan 1. Saya akan menggunakan huruf Latin a, b, c, d, x, y untuk menyatakan anggota $\mathbb{R}^r$, dan huruf Yunani untuk koordinatnya, sehingga $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, $b = (\beta_1, \dots, \beta_r)$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$.

(b) Untuk keperluan bagian ini, sebuah **interval setengah terbuka** dalam $\mathbb{R}^r$ adalah himpunan berbentuk $[a, b[= \{x : \alpha_i \leq \xi_i < \beta_i \ \forall i \leq r\}$, dengan $a, b \in \mathbb{R}^r$. Perhatikan bahwa saya mengizinkan $\beta_i \leq \alpha_i$ dalam rumus ini; jika hal ini terjadi untuk suatu i , maka $[a, b[= \emptyset$.

(c) Jika $I = [a, b[\subseteq \mathbb{R}^r$ adalah interval setengah terbuka, maka $I = \emptyset$ atau

$$\alpha_i = \inf\{\xi_i : x \in I\}, \quad \beta_i = \sup\{\xi_i : x \in I\}$$

untuk setiap $i \leq r$; dalam kasus kedua, penyajian I sebagai interval setengah terbuka bersifat unik. Karena itu, kita dapat mendefinisikan **volume berdimensi r** λI dari suatu interval setengah terbuka I dengan menetapkan

$$\lambda \emptyset = 0, \quad \lambda [a, b[= \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i \text{ jika } \alpha_i < \beta_i \text{ untuk setiap } i.$$

115B Lema Jika $I \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah interval setengah terbuka dan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka yang menutupi I , maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$.

Bukti Bukti dilakukan dengan induksi pada r . Karena itu, hanya untuk bukti ini, saya menuliskan λ_r bagi fungsi yang didefinisikan pada interval-interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^r$ melalui rumus 115Ac.

(a) Argumen untuk $r = 1$, yang memulai induksi, serupa dengan langkah induksi; tetapi alih-alih menetapkan kesepakatan yang sesuai untuk membangun kasus trivial $r = 0$, atau meminta Anda mengerjakan sendiri rinciannya, saya merujuk Anda ke 114B, yang tepat merupakan kasus $r = 1$.

(b) Untuk langkah induksi menuju $r+1$, dengan $r \geq 1$, ambil interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^{r+1}$ dan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka yang menutupi I . Jika $I = \emptyset$, tentu saja $\lambda_{r+1}I = 0 \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}I_j$. Jika tidak, nyatakan I sebagai $[a, b[$, dengan $\alpha_i < \beta_i$ untuk $i \leq r+1$, dan setiap I_j sebagai $[a^{(j)}, b^{(j)}[$. Tuliskan $\zeta = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$, sehingga $\lambda_{r+1}I = \zeta(\beta_{r+1} - \alpha_{r+1})$. Tetapkan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $\xi \in \mathbb{R}$, misalkan H_ξ adalah setengah-ruang $\{x : \xi_{r+1} < \xi\}$, dan tinjau himpunan

$$A = \{\xi : \alpha_{r+1} \leq \xi \leq \beta_{r+1}, \zeta(\xi - \alpha_{r+1}) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi)\}.$$

(Perhatikan bahwa $I_j \cap H_\xi = [a^{(j)}, \tilde{b}^{(j)}[$, dengan $\tilde{b}_i^{(j)} = \beta_i^{(j)}$ untuk $i \leq r$ dan $\tilde{b}_{r+1}^{(j)} = \min(\beta_{r+1}^{(j)}, \xi)$, sehingga $\lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi)$ selalu terdefinisi.) Kita mempunyai $\alpha_{r+1} \in A$, karena

$$\zeta(\alpha_{r+1} - \alpha_{r+1}) = 0 \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_{\alpha_{r+1}}),$$

dan tentu saja $A \subseteq [\alpha_{r+1}, \beta_{r+1}]$, sehingga $\gamma = \sup A$ terdefinisi dan termasuk dalam $[\alpha_{r+1}, \beta_{r+1}]$.

(c) Sekarang kita dapati bahwa $\gamma \in A$.

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \quad \zeta(\gamma - \alpha_{r+1}) &= \sup_{\xi \in A} \zeta(\xi - \alpha_{r+1}) \\ &\leq (1 + \epsilon) \sup_{\xi \in A} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma). \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

(d) ? Andaikan, jika mungkin, bahwa $\gamma < \beta_{r+1}$. Maka $\gamma \in [\alpha_{r+1}, \beta_{r+1}[$. Tetapkan

$$J = \{x : x \in \mathbb{R}^r, (x, \gamma) \in I\} = [a', b'[$$

dengan $a' = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, $b' = (\beta_1, \dots, \beta_r)$, dan untuk setiap $j \in \mathbb{N}$ tetapkan

$$J_j = \{x : x \in \mathbb{R}^r, (x, \gamma) \in I_j\}.$$

Karena $I \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, kita harus mempunyai $J \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} J_j$. Tentu saja, baik J maupun setiap J_j merupakan interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^r$. (Inilah salah satu tempat yang memperlihatkan manfaat menganggap himpunan kosong sebagai interval setengah terbuka.) Menurut hipotesis induksi, $\zeta = \lambda_r J \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_r J_j$. Karena $\zeta > 0$, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\zeta \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^m \lambda_r J_j$. Sekarang, untuk setiap $j \leq m$, berlaku $J_j = \emptyset$ atau $\alpha_{r+1}^{(j)} \leq \gamma < \beta_{r+1}^{(j)}$; tetapkan

$$\xi = \min(\{\beta_{r+1}\} \cup \{\beta_{r+1}^{(j)} : j \leq m, J_j \neq \emptyset\}) > \gamma.$$

Maka

$$\lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi) \geq \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma) + (\xi - \gamma) \lambda_r J_j$$

untuk setiap $j \leq m$ yang untuknya J_j tak kosong, dan karena itu untuk setiap j . Akibatnya,

$$\begin{aligned} \zeta(\xi - \alpha_{r+1}) &= \zeta(\gamma - \alpha_{r+1}) + \zeta(\xi - \gamma) \\ &\leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma) + (1 + \epsilon)(\xi - \gamma) \sum_{j=0}^m \lambda_r J_j \\ &\leq (1 + \epsilon) \sum_{j=m+1}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma) + (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^m \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi) \\ &\leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi), \end{aligned}$$

dan $\xi \in A$, yang mustahil. $\mathbf{X}$

(e) Kita menyimpulkan bahwa $\gamma = \beta_{r+1}$, sehingga $\beta_{r+1} \in A$ dan

$$\lambda_{r+1}I = \zeta(\beta_{r+1} - \alpha_{r+1}) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_{\beta_{r+1}}) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}I_j.$$

Karena ϵ sebarang,

$$\lambda_{r+1}I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}I_j,$$

sebagaimana diklaim.

Catatan Bukti ini cukup berat, dan tidak semua orang menyusun uraian ini untuk membuktikannya. Pendekatan yang barangkali lebih konvensional diuraikan secara garis besar dalam 115Ya, dengan menggunakan teorema Heine–Borel untuk mereduksi masalah menjadi persoalan tentang liputan berhingga, kemudian (sangat sering) mengatakan bahwa persoalan tersebut trivial. Saya tidak menggunakan metode ini, antara lain karena kita tidak memerlukan teorema Heine–Borel di tempat lain dalam jilid ini (meskipun kita pasti memerlukannya dalam Jilid 2, dan saya menuliskan buktinya dalam 2A2F), dan antara lain karena saya tidak setuju bahwa lema tersebut trivial ketika kita mempunyai barisan berhingga $I_0, \dots, I_m$ yang menutupi I . Saya mengundang Anda untuk mempertimbangkannya sendiri. Menurut saya, setiap argumen yang saksama harus melibatkan induksi pada dimensi, dan itulah yang saya berikan di sini. Tentu saja, penanganan barisan tak hingga sepanjang pembuktian membuat pelacakan atas apa yang sedang kita kerjakan sedikit lebih sulit, dan saya mencatat bahwa sesungguhnya terdapat suatu langkah krusial yang mengharuskan pemotongan barisan; yang saya maksud ialah rumus

$$\xi = \min(\{\beta_{r+1}\} \cup \{\beta_{r+1}^{(j)} : j \leq m, J_j \neq \emptyset\})$$

pada bagian (d) dari bukti. Kita jelas tidak dapat mengambil $\xi = \inf\{\beta_{r+1}^{(j)} : j \in \mathbb{N}, J_j \neq \emptyset\}$, karena nilai ini sangat mungkin sama dengan γ . Dengan demikian, saya memerlukan suatu alasan untuk memotong barisan, dan alasan itu terdapat dalam kalimat

$$\text{Karena } \zeta > 0, \text{ terdapat } m \in \mathbb{N} \text{ sedemikian sehingga } \zeta \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^m \lambda_r J_j.$$

Langkah itulah alasan untuk memasukkan kelonggaran ϵ ke dalam definisi himpunan A pada awal bukti. Selain modifikasi ini, struktur argumen tersebut dimaksudkan mencerminkan struktur 114B; jadi saya berharap Anda dapat menggunakan rumus-rumus yang lebih sederhana dalam 114B sebagai panduan di sini.

115C Definisi Sekarang, dan untuk seluruh sisa bagian ini, definisikan $\theta : \mathcal{P}(\mathbb{R}^r) \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$$\theta A = \inf \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan interval setengah terbuka} \right.$$

$$\left. \text{sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j \right\}.$$

Perhatikan bahwa setiap A dapat ditutupi oleh suatu barisan interval setengah terbuka — misalnya, $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-\mathbf{n}, \mathbf{n}[$, dengan $\mathbf{n} = (n, n, \dots, n) \in \mathbb{R}^r$; sehingga jika kita menafsirkan jumlah-jumlahnya dalam $[0, \infty]$, seperti dalam 112Bc di atas, kita selalu mempunyai himpunan tak kosong yang infimumnya dapat diambil, dan θA selalu terdefinisi dalam $[0, \infty]$.

Fungsi θ ini disebut **ukuran luar Lebesgue** pada $\mathbb{R}^r$; frasa ini dibenarkan oleh (a) dari proposisi berikutnya.

115D Proposisi (a) θ adalah ukuran luar pada $\mathbb{R}^r$.

(b) $\theta I = \lambda I$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^r$.

Bukti (a)(i) θ mengambil nilai dalam $[0, \infty]$ karena setiap θA merupakan infimum suatu subhimpunan tak kosong dari $[0, \infty]$.

(ii) $\theta \emptyset = 0$ karena (misalnya) jika kita menetapkan $I_j = \emptyset$ untuk setiap j , maka setiap I_j adalah interval setengah terbuka (menurut kesepakatan yang saya gunakan), $\emptyset \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = 0$.

(iii) Jika $A \subseteq B$, maka setiap kali $B \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ kita mempunyai $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, sehingga θA adalah infimum suatu himpunan yang memuat himpunan yang terlibat dalam definisi θB , dan $\theta A \leq \theta B$.

(iv) Sekarang andaikan bahwa $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dengan gabungan A . Untuk setiap $\epsilon > 0$, kita dapat memilih, bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, suatu barisan $\langle I_{nj} \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A_n \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj}$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \leq \theta A_n + 2^{-n} \epsilon$. (Anda mungkin perlu memeriksa bahwa perumusan ini sah, baik ketika θA_n berhingga maupun tak hingga.) Sekarang, menurut 111F(b-ii), terdapat bijeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$; nyatakan bijeksi ini dalam bentuk $m \mapsto (k_m, l_m)$. Maka kita memperoleh

$$\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

(Untuk melihat ini, perhatikan bahwa karena setiap λI_{nj} lebih besar daripada atau sama dengan 0, dan $m \mapsto (k_m, l_m)$ adalah bijeksi, kedua jumlah sama dengan

$$\sup_{K \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N} \text{ berhingga}} \sum_{(n,j) \in K} \lambda I_{nj}.$$

Atau lihat argumen yang dituliskan lengkap dalam 114D.) Namun sekarang $\langle I_{k_m, l_m} \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka dan

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj} = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} I_{k_m, l_m},$$

sehingga

$$\begin{aligned} \theta A &\leq \sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} (\theta A_n + 2^{-n} \epsilon) = \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \epsilon = \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ (sekali lagi, Anda sebaiknya memeriksa bahwa ini sah, baik $\sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ berhingga maupun tidak). Karena $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, θ adalah ukuran luar.

(b) Karena kita selalu dapat mengambil $I_0 = I$ dan $I_j = \emptyset$ untuk $j \geq 1$, untuk memperoleh barisan interval setengah terbuka yang menutupi I dengan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = \lambda I$, kita tentu mempunyai $\theta I \leq \lambda I$. Untuk ketaksamaan sebaliknya, gunakan 115B; jika $I \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$; karena $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ sebarang, $\theta I \geq \lambda I$ dan $\theta I = \lambda I$, sebagaimana diperlukan.

115E Definisi Karena ukuran luar Lebesgue (115C) adalah memang ukuran luar (115Da), kita dapat menggunakannya untuk mengonstruksi suatu ukuran μ , dengan metode Carathéodory (113C). Ukuran ini adalah **ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$** . Himpunan-himpunan E dengan μE terdefinisi (yakni, yang memenuhi $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$) disebut **terukur Lebesgue**.

Himpunan-himpunan yang terabaikan untuk μ disebut **terabaikan Lebesgue**; perhatikan bahwa himpunan-himpunan ini tepatlah himpunan A yang memenuhi $\theta A = 0$, dan semuanya terukur Lebesgue (113Xa).

115F Lema Jika $i \leq r$ dan $\xi \in \mathbb{R}$, maka $H_{i\xi} = \{y : \eta_i < \xi\}$ terukur Lebesgue.

Bukti Tuliskan H untuk $H_{i\xi}$.

(a) Intinya adalah bahwa $\lambda I = \lambda(I \cap H) + \lambda(I \setminus H)$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^r$. **P** Jika $I \subseteq H$ atau $I \cap H = \emptyset$, hal ini langsung jelas. Jika tidak, I harus berbentuk $[a, b]$, dengan $\alpha_i < \xi < \beta_i$. Sekarang $I \cap H = [a, x]$ dan $I \setminus H = [y, b]$, dengan $\xi_j = \beta_j$ untuk $j \neq i$, $\xi_i = \xi$, $\eta_j = \alpha_j$ untuk $j \neq i$, $\eta_i = \xi$, sehingga keduanya merupakan interval setengah terbuka, dan

$$\begin{aligned} \lambda(I \cap H) + \lambda(I \setminus H) &= (\xi - \alpha_i) \prod_{j \neq i} (\beta_j - \alpha_j) + (\beta_i - \xi) \prod_{j \neq i} (\beta_j - \alpha_j) \\ &= (\beta_i - \alpha_i) \prod_{j \neq i} (\beta_j - \alpha_j) = \lambda I. \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

(b) Sekarang andaikan bahwa A adalah sembarang subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dan $\epsilon > 0$. Maka kita dapat menemukan barisan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon$. Dalam hal ini, $\langle I_j \cap H \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ dan $\langle I_j \setminus H \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka, $A \cap H \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \cap H)$ dan $A \setminus H \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \setminus H)$. Jadi

$$\begin{aligned} \theta(A \cap H) + \theta(A \setminus H) &\leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H) + \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \setminus H) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta(A \cap H) + \theta(A \setminus H) \leq \theta A$; karena A sebarang, H terukur, sebagaimana dicatat dalam 113D.

115G Proposisi Semua subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue; khususnya, semua himpunan terbuka dan semua himpunan dari kelas-kelas berikut, beserta gabungan terhitung dari himpunan-himpunan tersebut:

interval terbuka $]a, b[= \{x : x \in \mathbb{R}^r, \alpha_i < \xi_i < \beta_i \ \forall i \leq r\}$, dengan $-\infty \leq \alpha_i < \beta_i \leq \infty$ untuk setiap $i \leq r$;

interval tertutup $[a, b] = \{x : x \in \mathbb{R}^r, \alpha_i \leq \xi_i \leq \beta_i \ \forall i \leq r\}$, dengan $-\infty < \alpha_i < \beta_i < \infty$ untuk setiap $i \leq r$.

Kita juga mempunyai rumus berikut untuk ukuran himpunan-himpunan tersebut, dengan μ menyatakan ukuran Lebesgue:

$$\mu[a, b] = \mu[a, b] = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$$

setiap kali $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}^r$. Akibatnya, setiap subhimpunan terhitung dari $\mathbb{R}^r$ terukur dan berukuran nol.

Bukti (a) Pertama-tama saya tunjukkan bahwa semua subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^r$ terukur. **P** Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ terbuka. Misalkan $K \subseteq \mathbb{Q}^r \times \mathbb{Q}^r$ adalah himpunan pasangan (c, d) dari tupel- r bilangan rasional sedemikian sehingga $[c, d] \subseteq G$. Sekarang, menurut catatan dalam 111E-111F — khususnya, 111Eb, yang menunjukkan bahwa $\mathbb{Q}$ terhitung, 111F(b-iii), yang menunjukkan bahwa produk dua himpunan terhitung adalah terhitung, dan 111F(b-i), yang menunjukkan bahwa subhimpunan dari himpunan terhitung adalah terhitung — kita melihat, dengan induksi pada r , bahwa $\mathbb{Q}^r$ terhitung, dan bahwa K terhitung. Selain itu, setiap $[c, d]$ terukur, karena merupakan

$$\bigcap_{i \leq r} H_{i\delta_i} \setminus H_{i\gamma_i},$$

dalam notasi 115F, jika $c = (\gamma_1, \dots, \gamma_r)$ dan $d = (\delta_1, \dots, \delta_r)$. Jadi, menurut 111Fa, $G' = \bigcup_{(r,s) \in K} [r, s]$ terukur.

Menurut definisi K , $G' \subseteq G$. Di pihak lain, jika $x \in G$, terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $y \in G$ setiap kali $\|y - x\| < \epsilon$. Sekarang, untuk setiap i , terdapat bilangan-bilangan rasional γ_i, δ_i sedemikian sehingga $\gamma_i \leq \xi_i < \delta_i$ dan $\delta_i - \gamma_i \leq \frac{\epsilon}{\sqrt{r}}$. Jika $y \in [c, d]$, maka $|\eta_i - \xi_i| < \frac{\epsilon}{\sqrt{r}}$ untuk setiap i , sehingga $\|y - x\| < \epsilon$ dan $y \in G$. Dengan demikian $(c, d) \in K$ dan $x \in [c, d] \subseteq G'$. Karena x sebarang, $G = G'$ dan G terukur. **Q**

(b) Sekarang keluarga Σ dari himpunan-himpunan terukur Lebesgue adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$ yang memuat keluarga himpunan terbuka, sehingga harus memuat setiap himpunan Borel, menurut definisi himpunan Borel (111G).

(c) Di antara jenis-jenis interval yang ditinjau, semua interval terbuka memang merupakan himpunan terbuka, sehingga tentu merupakan himpunan Borel. Sebuah interval tertutup $[a, b]$ dapat dinyatakan sebagai irisan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a - 2^{-n}\mathbf{1}, b + 2^{-n}\mathbf{1}]$ dari suatu barisan interval terbuka, sehingga merupakan himpunan Borel.

(d) Untuk menghitung ukurannya, dari 115Db kita sudah mengetahui bahwa $\mu[a, b] = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$ jika $a \leq b$. Untuk jenis-jenis interval berbatas lainnya, cukup diperhatikan bahwa jika $-\infty < \alpha_i < \beta_i < \infty$ untuk setiap i , maka

$$[a + \epsilon\mathbf{1}, b] \subseteq]a, b[\subseteq [a, b] \subseteq [a, b + \epsilon\mathbf{1}]$$

setiap kali $\epsilon > 0$ dalam $\mathbb{R}$. Jadi

$$\mu[a, b] \leq \mu[a, b] \leq \inf_{\epsilon > 0} \mu[a, b + \epsilon\mathbf{1}] = \inf_{\epsilon > 0} \prod_{i=1}^r (\beta_i - \alpha_i + \epsilon) = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i.$$

Jika $\beta_i = \alpha_i$ untuk suatu i , maka kita harus mempunyai

$$\mu[a, b] = \mu[a, b] = 0 = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i.$$

Jika $\beta_i > \alpha_i$ untuk setiap i , tetapkan $\epsilon_0 = \min_{i \leq r} \beta_i - \alpha_i > 0$; maka

$$\begin{aligned} \mu[a, b] &\geq \mu[a, b] \geq \sup_{0 < \epsilon \leq \epsilon_0} \mu[a + \epsilon\mathbf{1}, b] \\ &= \sup_{0 < \epsilon \leq \epsilon_0} \prod_{i=1}^r (\beta_i - \alpha_i - \epsilon) = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i. \end{aligned}$$

Jadi, dalam kasus ini,

$$\prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i \leq \mu[a, b] \leq \mu[a, b] \leq \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$$

dan

$$\mu[a, b] = \mu[a, b] = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i.$$

(e) Menurut (d), $\mu\{a\} = \mu[a, a] = 0$ untuk setiap a . Jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ terhitung, himpunan tersebut kosong atau dapat dinyatakan sebagai $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dalam kasus pertama, $\mu A = \mu\emptyset = 0$; dalam kasus kedua, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{a_n\}$ adalah himpunan Borel dan $\mu A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu\{a_n\} = 0$.

115X Latihan dasar Jika Anda melewati §114, sekarang Anda sebaiknya kembali ke 114X dan memastikan bahwa Anda dapat mengerjakan latihan-latihan di sana maupun latihan-latihan di bawah ini.

(a) Tunjukkan bahwa jika I, J adalah interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^r$, maka $I \setminus J$ dapat dinyatakan sebagai gabungan paling banyak $2r$ interval setengah terbuka yang saling lepas. Selanjutnya, tunjukkan bahwa (i) setiap gabungan berhingga interval-interval setengah terbuka dapat dinyatakan sebagai gabungan berhingga interval-interval setengah terbuka yang saling lepas (ii) setiap gabungan terhitung interval-interval setengah terbuka dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan interval setengah terbuka yang saling lepas.

>(b) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue, μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa $\theta A = \inf\{\mu E : E \text{ terukur Lebesgue}, A \subseteq E\}$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$. (*Petunjuk*: Tinjau himpunan-himpunan E berbentuk $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, dengan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka.)

(c) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan yang mempunyai ukuran berhingga menurut ukuran Lebesgue μ . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat keluarga saling lepas $I_0, \dots, I_n$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $\mu(E \triangle \bigcup_{j \leq n} I_j) \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: misalkan $\langle J_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka sedemikian sehingga $E \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} J_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \mu J_j \leq \mu E + \frac{1}{2}\epsilon$. Sekarang ambil m yang cukup besar dan nyatakan $\bigcup_{j \leq m} J_j$ sebagai gabungan saling lepas interval-interval setengah terbuka.)

>(d) Andaikan bahwa $c \in \mathbb{R}^r$. (i) Tunjukkan bahwa $\theta(A + c) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$, dengan $A + c = \{x + c : x \in A\}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur, maka $E + c$ juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(E + c) = \mu E$.

(e) Andaikan bahwa $\gamma > 0$. (i) Tunjukkan bahwa $\theta(\gamma A) = \gamma^r \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$, dengan $\gamma A = \{\gamma x : x \in A\}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur, maka γE juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(\gamma E) = \gamma^r \mu E$.

115Y Latihan lanjutan (a) (i) Andaikan bahwa M adalah bilangan bulat positif dan k_i, l_i adalah bilangan bulat untuk $1 \leq i \leq r$. Tetapkan $\alpha_i = k_i/M$ dan $\beta_i = l_i/M$ untuk setiap i , dan $I = [a, b[$. Tunjukkan bahwa $\lambda I = \#(J)/M^r$, dengan J menyatakan $\{z : z \in \mathbb{Z}^r, \frac{1}{M}z \in I\}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika suatu interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^r$ ditutupi oleh suatu barisan *berhingga* $I_0, \dots, I_m$ yang terdiri atas interval setengah terbuka, dan semua koordinat yang terlibat dalam menentukan interval-interval $I, I_0, \dots, I_m$ adalah rasional, maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^m \lambda I_j$. (iii) Dengan mengandaikan teorema Heine–Borel dalam bentuk

setiap kali $[a, b]$ merupakan interval tertutup dalam $\mathbb{R}^r$ yang ditutupi oleh suatu barisan $\langle [a^{(j)}, b^{(j)}] \rangle_{j \in \mathbb{N}}$

yang terdiri atas interval terbuka, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $[a, b] \subseteq \bigcup_{j \leq m} [a^{(j)}, b^{(j)}]$,

buktikan 115B. (*Petunjuk*: jika $[a, b] \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} [a^{(j)}, b^{(j)}]$, gantikan $[a, b]$ dengan interval tertutup yang lebih kecil dan setiap $[a^{(j)}, b^{(j)}]$ dengan interval terbuka yang lebih besar, dengan mengubah masing-masing volume sebesar nilai yang cukup kecil.)

(b)(i) Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq A$ sedemikian sehingga $\theta G \leq \theta A + \epsilon$, dengan θ ukuran luar Lebesgue. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(G \setminus E) \leq \epsilon$, dengan μ ukuran Lebesgue. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu kasus E terbatas.) (iii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue, terdapat himpunan-himpunan Borel H_1, H_2 sedemikian sehingga $H_1 \subseteq E \subseteq H_2$ dan $\mu(H_2 \setminus E) = \mu(E \setminus H_1) = 0$. (*Petunjuk*: gunakan (ii) untuk menemukan H_2 , lalu tinjau komplement E .)

(c) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa suatu himpunan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue jika dan hanya jika $\theta([-n, n] \cap E) + \theta([-n, n] \setminus E) = (2n)^r$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dengan $\mathbf{n} = (n, \dots, n)$. (*Petunjuk*: gunakan 115Yb untuk menunjukkan bahwa bagi setiap n terdapat himpunan-himpunan terukur F_n, H_n sedemikian sehingga $F_n \subseteq [-n, n] \cap E \subseteq H_n$ dan $H_n \setminus F_n$ terabaikan.)

(d) Dengan mengandaikan bahwa terdapat himpunan $A \subseteq \mathbb{R}$ yang bukan himpunan Borel, tunjukkan bahwa terdapat keluarga $\mathcal{E}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga $\bigcup \mathcal{E}$ bukan himpunan Borel. (*Petunjuk*: tinjau $\mathcal{E} = \{[\xi, 1 + \xi[\times [-\xi, 1 - \xi[: \xi \in A]\}$.)

(e) Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{A}$ suatu **semiring** yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan X , yakni, suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga

$$\emptyset \in \mathcal{A},$$

$$E \cap F \in \mathcal{A} \text{ untuk semua } E, F \in \mathcal{A},$$

$$\text{setiap kali } E, F \in \mathcal{A}, \text{ terdapat himpunan-himpunan saling lepas } E_0, \dots, E_n \in \mathcal{A} \text{ sedemikian sehingga}$$

$$E \setminus F = E_0 \cup \dots \cup E_n.$$

Misalkan $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsional sedemikian sehingga

$$\lambda \emptyset = 0,$$

$\lambda E = \sum_{i=0}^{\infty} \lambda E_i$ setiap kali $E \in \mathcal{A}$ dan $\langle E_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$ dengan gabungan E .

Tunjukkan bahwa terdapat suatu ukuran μ pada X yang memperluas λ . (*Petunjuk*: gunakan metode 113Yi.)

115 Catatan dan komentar Dalam catatan untuk §114, saya meninjau sekilas metode-metode yang sejauh ini tersedia bagi kita untuk mengonstruksi ruang ukur. Sekarang ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ dapat kita tambahkan ke dalam daftar tersebut.

Jika Anda melihat kembali §114, Anda akan melihat bahwa saya sengaja menyalin pemaparan di sana. Saya berharap pengulangan ini membantu Anda melihat unsur-unsur hakiki dari metode tersebut, yang berjumlah tiga: suatu konsep primitif tentang volume (114A/115A); subaditivitas terhitung (114B/115B); dan keterukuran blok-blok pembangun (114F/115F).

Mengenai ‘konsep primitif tentang volume’, tidak banyak yang perlu dikatakan. Gagasan panjang suatu interval, luas suatu persegi panjang, dan volume suatu balok dapat ditelusuri sampai ke awal sejarah matematika. Saya menggunakan ‘interval setengah terbuka’, sebagaimana didefinisikan dalam 114Aa/115Ab, semata-mata karena alasan teknis, yakni karena interval-interval tersebut dapat dirangkai dengan rapi (lihat 115Xa dan 115Ye); jika kita memulai dengan interval ‘terbuka’ atau ‘tertutup’, metode ini tetap akan berhasil. Satu hal barangkali layak disebutkan: semua balok yang saya gunakan berorientasi tegak, dengan rusuk-rusuk sejajar terhadap sumbu-sumbu koordinat. Sesungguhnya, membuktikan bahwa suatu balok dalam orientasi lain mempunyai ukuran Lebesgue yang tepat merupakan latihan yang taktrivial, dan saya menundanya hingga Bab 26. Untuk saat ini, kita mencari jalan aman terpendek menuju definisi yang tepat, dan fakta bahwa merotasi suatu himpunan tidak mengubah ukuran Lebesgue-nya harus menunggu.

Langkah besarnya ialah ‘subaditivitas terhitung’: fakta bahwa jika suatu balok ditutupi oleh barisan balok lain, volumenya lebih kecil daripada atau sama dengan jumlah volume balok-balok tersebut. Hal ini tentunya diperlukan jika balok-balok itu harus terukur dan mempunyai ukuran yang tepat, menurut 112Cd. (Yang luar biasa ialah bahwa syarat ini nyaris sudah mencukupi.) Di sini kita mempunyai pekerjaan yang perlu dilakukan, dan dalam kasus berdimensi r terdapat bukit terjal yang harus didaki. Anda dapat mendakinya dalam dua tahap jika Anda mencari teorema Heine–Borel (115Ya); tetapi sebagaimana saya coba jelaskan dalam catatan setelah 115B, menurut saya jalur ini tidak menghindari satu pun kesulitan yang sesungguhnya.

Hal ketiga yang harus kita periksa ialah bahwa balok-balok tersebut terukur dalam pengertian teknis yang diuraikan oleh teorema Carathéodory. Ini karena balok-balok itu dapat diperoleh dari setengah-ruang melalui operasi irisan, gabungan, dan pengambilan komplemen, sedangkan setengah-ruang terukur karena alasan yang sangat langsung (114F/115F). Setelah itu kita sudah melangkah jauh, dan saya hanya melakukan sedikit lagi: sekadar memeriksa bahwa himpunan terbuka, dan dengan demikian himpunan Borel, terukur, serta bahwa interval tertutup dan terbuka mempunyai ukuran yang tepat (114G/115G). Beberapa sifat ukuran Lebesgue yang lain dapat ditemukan dalam §134. Namun, setiap jilid—bahkan hampir setiap bab—dalam risalah ini akan memperkenalkan ciri-ciri lebih lanjut dari konstruksi yang luar biasa ini.

Bab 12

Integrasi

Jika Anda menyusuri rak yang sesuai di perpustakaan perguruan tinggi Anda, Anda akan melihat bahwa kata ‘ukuran’ dan ‘integrasi’ berdampingan seperti kembar siam. Keterkaitannya lebih rumit sekaligus lebih erat daripada yang dapat digambarkan oleh penjelasan sederhana mana pun. Namun, jika kita mengatakan bahwa salah satu konsep yang mendasari integrasi ialah ‘luas di bawah kurva’, jelas bahwa setiap metode untuk menentukan ‘luas’ semestinya bersesuaian dengan suatu metode untuk mengintegrasikan fungsi; dan sejak awal hal ini telah menjadi bagian penting dari teori Lebesgue. Untuk uraian harfiah mengenai integral fungsi nonnegatif dalam kaitannya dengan luas himpunan ordinatnya, menurut saya sebaiknya kita menunggu hingga Bab 25 dalam Jilid 2. Dalam bab ini saya berusaha memberikan uraian ringkas mengenai integral baku suatu fungsi bernilai real pada ruang ukur umum, beserta enam teorema terpenting tentang integral ini.

Konstruksi ini dipenuhi kesulitan teknis pada setiap langkah, dan Anda akan mudah memahami mengapa konstruksi tersebut belum dilakukan sebelum tahun 1901. Hal yang mungkin kurang jelas ialah mengapa konstruksi itu akhirnya dilakukan juga. Karena itu, barangkali Anda sebaiknya segera membaca pernyataan 123A-123D di bawah ini. Memang benar (sebagian perinciannya akan muncul jauh kemudian, dalam §436 di Jilid 4) bahwa setiap teori integrasi yang cukup kuat untuk memiliki teorema-teorema semacam ini pada hakikatnya harus mencakup semua gagasan dalam bab ini dan hampir semua gagasan dalam bab sebelumnya.

121 Fungsi terukur

Dalam bagian ini, saya mundur sejenak untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan aljabar- σ himpunan, melanjutkan §111; di sini tidak akan disebutkan ‘ukuran’, kecuali dalam latihan. Tujuannya adalah menetapkan konsep ‘fungsi terukur’ (121C) dan berbagai teknik yang terkait dengannya. Contoh tunggal terbaik tentang aljabar- σ yang patut diingat ketika membaca bab ini barangkali adalah aljabar- σ subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ (111G); aljabar- σ subhimpunan terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ (114E) merupakan contoh kedua yang baik.

Sepanjang uraian di sini (mulai dari 121A), saya berusaha menangani fungsi-fungsi yang tidak didefinisikan pada seluruh ruang X yang sedang ditinjau. Saya percaya bahwa ada alasan-alasan kuat untuk menghadapi fungsi semacam itu sejak awal (lihat 121G); tetapi tidak dapat disangkal bahwa fungsi-fungsi tersebut menambah kesulitan teknis. Karena itu, wajar saja bila Anda membaca bab ini sekali dengan anggapan sementara bahwa semua fungsi terdefinisi di mana-mana, sebelum kembali untuk menangani kasus umum.

121A Lema Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan D sembarang subhimpunan X dan tuliskan

$$\Sigma_D = \{E \cap D : E \in \Sigma\}.$$

Maka Σ_D adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan D .

Bukti (i) $\emptyset = \emptyset \cap D \in \Sigma_D$ karena $\emptyset \in \Sigma$.

(ii) Jika $F \in \Sigma_D$, terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F = E \cap D$; sekarang $D \setminus F = (X \setminus E) \cap D \in \Sigma_D$ karena $X \setminus E \in \Sigma$.

(iii) Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sembarang barisan di dalam Σ_D , maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F_n = E_n \cap D$; sekarang $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \cap D \in \Sigma_D$ karena $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$.

Notasi Saya akan menyebut Σ_D sebagai **aljabar- σ subruang** atas subhimpunan-subhimpunan D , dan saya akan mengatakan bahwa anggota-anggotanya **terukur relatif** di D . Σ_D juga kadang-kadang disebut **jejak** Σ pada D .

121B Proposisi Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan D suatu subhimpunan X . Tuliskan Σ_D untuk aljabar- σ subruang atas subhimpunan-subhimpunan D . Maka, untuk setiap fungsi $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen, yakni, jika salah satunya benar maka semuanya benar:

- (i) $\{x : f(x) < a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$;
- (ii) $\{x : f(x) \leq a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$;
- (iii) $\{x : f(x) > a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$;
- (iv) $\{x : f(x) \geq a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (ii) Andaikan (i), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) \leq a\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) < a + 2^{-n}\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) < a + 2^{-n}\} \in \Sigma_D$ untuk setiap n dan Σ_D tertutup terhadap irisan terhitung (111Dd). Karena a sebarang, (ii) benar.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Andaikan (ii), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) > a\} = D \setminus \{x : f(x) \leq a\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) \leq a\} \in \Sigma_D$ dan Σ_D tertutup terhadap pengambilan komplemen. Karena a sebarang, (iii) benar.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Andaikan (iii), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) \geq a\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) > a - 2^{-n}\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) > a - 2^{-n}\} \in \Sigma_D$ untuk setiap n dan Σ_D tertutup terhadap irisan terhitung. Karena a sebarang, (iv) benar.

(iv) $\Rightarrow$ (i) Andaikan (iv), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) < a\} = D \setminus \{x : f(x) \geq a\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) \geq a\} \in \Sigma_D$ dan Σ_D tertutup terhadap pengambilan komplemen. Karena a sebarang, (i) benar.

121C Definisi Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan D suatu subhimpunan X . Sebuah fungsi $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **terukur** (atau Σ -**terukur**) jika memenuhi salah satu, atau secara ekuivalen semua, syarat (i)-(iv) dalam 121B.

Jika X adalah $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$, dan Σ adalah aljabar- σ Borel-nya (111G), suatu fungsi Σ -terukur disebut **terukur Borel**. Jika X adalah $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$, dan Σ adalah aljabar- σ himpunan-himpunan terukur Lebesgue (114E, 115E), suatu fungsi Σ -terukur disebut **terukur Lebesgue**.

Catatan Tentu saja, kasus utama di sini ialah ketika $D = X$. Namun, fungsi-fungsi yang terdefinisi sebagian begitu umum, dan begitu penting, dalam analisis (tinjau, misalnya, fungsi real $\ln \sin$) sehingga tampaknya layak untuk sejak awal menetapkan teknik-teknik yang dapat menanganinya secara efisien.

Banyak penulis mengembangkan teori ‘bilangan real diperluas’ pada titik ini, dengan bekerja pada $[-\infty, \infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$, dan mendefinisikan keterukuran bagi fungsi-fungsi yang mengambil nilai dalam himpunan ini. Saya menguraikan garis besar teori semacam itu dalam §135 di bawah.

121D Proposisi Misalkan X adalah $\mathbb{R}^r$ untuk suatu $r \geq 1$, D suatu subhimpunan X , dan $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi.

(a) Jika g terukur Borel, maka fungsi tersebut terukur Lebesgue.

(b) Jika g kontinu, maka fungsi tersebut terukur Borel.

(c) Jika $r = 1$ dan g monoton, maka fungsi tersebut terukur Borel.

Bukti (a) Hal ini langsung mengikuti definisi dalam 121C, jika kita mengingat bahwa aljabar- σ Borel termuat dalam aljabar- σ Lebesgue (114G, 115G).

(b) Ambil $a \in \mathbb{R}$. Tetapkan

$$\mathcal{G} = \{G : G \subseteq \mathbb{R}^r \text{ terbuka, } g(x) < a \ \forall x \in G \cap D\},$$

$$G_0 = \bigcup \mathcal{G} = \{x : \exists G \in \mathcal{G}, x \in G\}.$$

Maka G_0 adalah gabungan himpunan-himpunan terbuka, sehingga terbuka (1A2Bd). Selanjutnya,

$$\{x : g(x) < a\} = G_0 \cap D.$$

P (i) Jika $g(x) < a$, maka (karena g kontinu) terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|g(y) - g(x)| < a - g(x)$ setiap kali $y \in D$ dan $\|y - x\| < \delta$. Tetapi $\{y : \|y - x\| < \delta\}$ terbuka (1A2D), sehingga termasuk dalam $\mathcal{G}$ dan termuat dalam G_0 , serta $x \in G_0 \cap D$. **(ii)** Jika $x \in G_0 \cap D$, terdapat $G \in \mathcal{G}$ sedemikian sehingga $x \in G$; sekarang $g(y) < a$ untuk setiap $y \in G \cap D$, sehingga, khususnya, $g(x) < a$. **Q**

Akhirnya, G_0 , karena terbuka, merupakan himpunan Borel. Karena a sebarang, g terukur Borel.

(c) Andaikan terlebih dahulu bahwa g tak-menurun. Misalkan $a \in \mathbb{R}$ dan tuliskan $E = \{x : g(x) < a\}$. Jika $E = D$ atau $E = \emptyset$, maka tentu saja himpunan tersebut adalah irisan D dengan suatu himpunan Borel. Jika tidak, E tak kosong dan berbatas atas dalam $\mathbb{R}$, sehingga mempunyai supremum $c \in \mathbb{R}$. Sekarang E haruslah $D \cap]-\infty, c]$ atau $D \cap]-\infty, c[$; bentuk pertama berlaku jika $c \in E$, dan bentuk kedua jika tidak. Dalam kedua kasus, himpunan tersebut merupakan irisan D dengan suatu himpunan Borel (lihat 114G).

Demikian pula, jika g tak-menaik, $\{x : g(x) > a\}$ kembali akan menjadi irisan D dengan salah satu dari $\emptyset$, $\mathbb{R}$, $]-\infty, c]$, atau $]-\infty, c[$ untuk suatu c . Jadi, dalam kasus ini 121B(iii) akan terpenuhi.

Catatan Saya melihat bahwa dalam bagian (b) dari bukti di atas saya menggunakan beberapa fakta dasar tentang himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^r$. Fakta-fakta ini dibahas secara terperinci dalam §1A2. Jika fakta-fakta tersebut baru

bagi Anda, barangkali bijaksana untuk mengulang argumennya dengan $r = 1$, sehingga $D \subseteq \mathbb{R}$, sebelum beralih ke kasus umum.

121E Teorema Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan f dan g fungsi bernilai real yang didefinisikan pada domain $\text{dom } f$, $\text{dom } g \subseteq X$.

- (a) Jika f konstan, maka fungsi tersebut terukur.
- (b) Jika f dan g terukur, maka $f + g$ juga terukur, dengan $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ untuk $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$.
- (c) Jika f terukur dan $c \in \mathbb{R}$, maka cf terukur, dengan $(cf)(x) = c \cdot f(x)$ untuk $x \in \text{dom } f$.
- (d) Jika f dan g terukur, maka $f \times g$ juga terukur, dengan $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$ untuk $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$.
- (e) Jika f dan g terukur, maka f/g juga terukur, dengan $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$ ketika $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$ dan $g(x) \neq 0$.
- (f) Jika f terukur dan $E \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan Borel, maka terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $f^{-1}[E] = \{x : f(x) \in E\}$ sama dengan $F \cap \text{dom } f$.
- (g) Jika f terukur dan h suatu fungsi terukur Borel dari suatu subhimpunan $\text{dom } h$ dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, maka hf terukur, dengan $(hf)(x) = h(f(x))$ untuk $x \in \text{dom}(hf) = \{y : y \in \text{dom } f, f(y) \in \text{dom } h\}$.
- (h) Jika f terukur dan A sembarang himpunan, maka $f \upharpoonright A$ terukur, dengan $\text{dom}(f \upharpoonright A) = A \cap \text{dom } f$ dan $(f \upharpoonright A)(x) = f(x)$ untuk $x \in A \cap \text{dom } f$.

Bukti Untuk setiap $D \subseteq X$, tuliskan Σ_D untuk aljabar- σ subruang atas subhimpunan-subhimpunan D .

(a) Jika $f(x) = c$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$, maka $\{x : f(x) < a\} = \text{dom } f$ jika $c < a$, dan $\emptyset$ jika tidak; dalam kedua kasus himpunan tersebut termasuk dalam $\Sigma_{\text{dom } f}$.

(b) Tuliskan $D = \text{dom}(f + g) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$. Jika $a \in \mathbb{R}$, tetapkan $K = \{(q, q') : q, q' \in \mathbb{Q}, q + q' \leq a\}$. Maka K adalah subhimpunan $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, sehingga terhitung (111Fb, 1A1E). Untuk $q \in \mathbb{Q}$, pilih himpunan-himpunan $F_q, G_q \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\{x : f(x) < q\} = F_q \cap \text{dom } f, \quad \{x : g(x) < q\} = G_q \cap \text{dom } g.$$

Untuk setiap $(q, q') \in K$, himpunan

$$E_{qq'} = \{x : f(x) < q, g(x) < q'\} = F_q \cap G_{q'} \cap D$$

termasuk dalam Σ_D . Akhirnya, jika $(f + g)(x) < a$, kita dapat menemukan $q \in]f(x), a - g(x)[$, $q' \in]g(x), a - q]$, sehingga $(q, q') \in K$ dan $x \in E_{qq'}$; sedangkan jika $(q, q') \in K$ dan $x \in E_{qq'}$, maka $(f + g)(x) < q + q' \leq a$. Jadi

$$\{x : (f + g)(x) < a\} = \bigcup_{(q, q') \in K} E_{qq'} \in \Sigma_D$$

menurut 111Fa. Karena a sebarang, $f + g$ terukur.

(c) Tuliskan $D = \text{dom } f$. Misalkan $a \in \mathbb{R}$. Jika $c > 0$, maka

$$\{x : cf(x) < a\} = \{x : f(x) < \frac{a}{c}\} \in \Sigma_D.$$

Jika $c < 0$, maka

$$\{x : cf(x) < a\} = \{x : f(x) > \frac{a}{c}\} \in \Sigma_D.$$

Sedangkan jika $c = 0$, maka $\{x : cf(x) < a\}$ adalah D atau $\emptyset$, seperti dalam (a) di atas, sehingga termasuk dalam Σ_D . Karena a sebarang, cf terukur.

(d) Tuliskan $D = \text{dom}(f \times g) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$. Misalkan $a \in \mathbb{R}$. Misalkan K adalah

$$\{(q_1, q_2, q_3, q_4) : q_1, \dots, q_4 \in \mathbb{Q}, uv < a \text{ setiap kali } u \in]q_1, q_2[, v \in]q_3, q_4[.$$

Maka K terhitung. Untuk $q \in \mathbb{Q}$, pilih himpunan-himpunan $F_q, F'_q, G_q, G'_q \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\{x : f(x) < q\} = F_q \cap \text{dom } f, \quad \{x : f(x) > q\} = F'_q \cap \text{dom } f,$$

$$\{x : g(x) < q\} = G_q \cap \text{dom } g, \quad \{x : g(x) > q\} = G'_q \cap \text{dom } g.$$

Untuk $(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K$, tetapkan

$$\begin{aligned} E_{q_1 q_2 q_3 q_4} &= \{x : f(x) \in]q_1, q_2[, g(x) \in]q_3, q_4[\\ &= D \cap F'_{q_1} \cap F_{q_2} \cap G'_{q_3} \cap G_{q_4} \in \Sigma_D; \end{aligned}$$

maka $E = \bigcup_{(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K} E_{q_1 q_2 q_3 q_4} \in \Sigma_D$.

Sekarang $E = \{x : (f \times g)(x) < a\}$. **P** (i) Jika $(f \times g)(x) < a$, tetapkan $u = f(x)$, $v = g(x)$. Tetapkan

$$\eta = \min(1, \frac{a-uv}{1+|u|+|v|}) > 0.$$

Ambil $q_1, \dots, q_4 \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga

$$u - \eta \leq q_1 < u < q_2 \leq u + \eta, \quad v - \eta \leq q_3 < v < q_4 \leq v + \eta.$$

Jika $u' \in]q_1, q_2[$, $v' \in]q_3, q_4[$, maka $|u' - u| < \eta$ dan $|v' - v| < \eta$, sehingga

$$\begin{aligned} u'v' - uv &= (u' - u)(v' - v) + (u' - u)v + u(v' - v) \\ &< \eta^2 + \eta|v| + |u|\eta \leq \eta(1 + |u| + |v|) \leq a - uv, \end{aligned}$$

dan $u'v' < a$. Dengan demikian $(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K$. Selain itu, $x \in E_{q_1 q_2 q_3 q_4}$, sehingga $x \in E$. Jadi $\{x : (f \times g)(x) < a\} \subseteq E$. **(ii)** Di pihak lain, jika $x \in E$, terdapat $q_1, \dots, q_4$ sedemikian sehingga $(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K$ dan $x \in E_{q_1 q_2 q_3 q_4}$, sehingga $f(x) \in]q_1, q_2[$ dan $g(x) \in]q_3, q_4[$ serta $f(x)g(x) < a$. Jadi $E \subseteq \{x : (f \times g)(x) < a\}$. **Q**

Dengan demikian $\{x : (f \times g)(x) < a\} \in \Sigma_D$. Karena a sebarang, $f \times g$ terukur.

(e) Berdasarkan (d), cukup ditunjukkan bahwa $1/g$ terukur. Sekarang, jika $a > 0$, $\{x : 1/g(x) < a\} = \{x : g(x) > 1/a\} \cup \{x : g(x) < 0\}$; jika $a < 0$, maka $\{x : 1/g(x) < a\} = \{x : 1/a < g(x) < 0\}$; dan jika $a = 0$, maka $\{x : 1/g(x) < a\} = \{x : g(x) < 0\}$. Semua himpunan ini termasuk dalam $\Sigma_{\text{dom } 1/g}$.

(f) Tuliskan $D = \text{dom } f$ dan tinjau himpunan

$$T = \{E : E \subseteq \mathbb{R}, f^{-1}[E] \in \Sigma_D\}.$$

Maka T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$. **P** (i) $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset \in \Sigma_D$, sehingga $\emptyset \in T$. (ii) Jika $E \in T$, maka $f^{-1}[\mathbb{R} \setminus E] = D \setminus f^{-1}[E] \in \Sigma_D$, sehingga $\mathbb{R} \setminus E \in T$. (iii) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan di dalam T , maka $f^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}[E_n] \in \Sigma_D$ karena Σ_D adalah aljabar- σ , sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in T$. **Q**

Selanjutnya, T memuat semua himpunan berbentuk $H_a =]-\infty, a[$ untuk $a \in \mathbb{R}$, menurut definisi keterukuran f . Hasilnya mengikuti dari argumen yang sudah digunakan dalam 114G di atas. Pertama, semua subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}$ termasuk dalam T . **P** Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}$ terbuka. Misalkan $K \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ adalah himpunan pasangan (q, q') bilangan rasional sedemikian sehingga $[q, q'] \subseteq G$. K terhitung. Selain itu, setiap $[q, q']$ termasuk dalam T , karena merupakan $H_{q'} \setminus H_q$. Jadi $G' = \bigcup_{(q, q') \in K} [q, q'] \in T$.

Menurut definisi K , $G' \subseteq G$. Di pihak lain, jika $x \in G$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $]x - \delta, x + \delta[\subseteq G$. Sekarang terdapat bilangan rasional $q \in]x - \delta, x[$ dan $q' \in]x, x + \delta[$, sehingga $(q, q') \in K$ dan $x \in [q, q'] \subseteq G'$. Karena x sebarang, $G = G'$ dan $G \in T$. **Q**

Akhirnya, T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ yang memuat keluarga himpunan terbuka, sehingga harus memuat setiap himpunan Borel, menurut definisi himpunan Borel (111G).

(g) Jika $a \in \mathbb{R}$, maka $\{y : h(y) < a\}$ berbentuk $E \cap \text{dom } h$, dengan E suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$. Selanjutnya, $f^{-1}[E]$ berbentuk $F \cap \text{dom } f$, dengan $F \in \Sigma$, menurut (f) di atas. Jadi

$$\{x : (hf)(x) < a\} = F \cap \text{dom } hf \in \Sigma_{\text{dom } hf}.$$

Karena a sebarang, hf terukur.

(h) Intinya ialah bahwa $\Sigma_{A \cap \text{dom } f} = \{E \cap A : E \in \Sigma_{\text{dom } f}\}$. Jadi, jika $a \in \mathbb{R}$,

$$\{x : (f \upharpoonright A)(x) < a\} = A \cap \{x : f(x) < a\} \in \Sigma_{\text{dom } (f \upharpoonright A)}.$$

Catatan Tentu saja, bagian (c) dari teorema ini hanya merupakan hasil menggabungkan (a) dan (d), sedangkan (e) merupakan akibat dari (d), (g), dan fakta bahwa fungsi kontinu terukur Borel (121Db).

Saya harap Anda mengenali teknik dalam bukti bagian (d) sebagai suatu versi argumen yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa limit hasil kali adalah hasil kali limit, atau bahwa hasil kali fungsi-fungsi kontinu bersifat kontinu. Sebenarnya, (b) dan (d) di sini, bersama dengan teorema-teorema tentang jumlah dan hasil kali limit, merupakan akibat dari fakta bahwa penjumlahan dan perkalian adalah fungsi kontinu. Dalam 121K saya memberikan suatu hasil umum yang dapat digunakan untuk memanfaatkan fakta-fakta semacam itu.

Sesungguhnya, bagian (f) di sini merupakan inti konsep fungsi bernilai real yang ‘terukur’. Inti definisi dalam 121B-121C ialah bahwa aljabar- σ Borel pada $\mathbb{R}$ dapat dibangkitkan oleh salah satu di antara keluarga-keluarga $\{]-\infty, a[: a \in \mathbb{R}\}$, $\{]-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}$, (Lihat 121Yc(ii).) Ada banyak cara membahas pokok ini dengan jauh lebih ringkas daripada yang saya lakukan, dengan konsekuensi tingkat abstraksi yang sedikit lebih tinggi.

121F Teorema Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang Σ -terukur, dengan domain-domain yang termuat dalam X .

(a) Definisikan suatu fungsi $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dengan menuliskan

$$(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m$ yang limitnya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(b) Definisikan suatu fungsi $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ dengan menuliskan

$$(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n)(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$ yang supremumnya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(c) Definisikan suatu fungsi $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$ dengan menuliskan

$$(\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n)(x) = \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$ yang infimumnya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(d) Definisikan suatu fungsi $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ dengan menuliskan

$$(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m$ yang $\limsup$ -nya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(e) Definisikan suatu fungsi $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ dengan menuliskan

$$(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m$ yang $\liminf$ -nya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

Bukti Untuk $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$, pilih $H_n(a) \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\{x : f_n(x) \leq a\} = H_n(a) \cap \text{dom } f_n$. Sekarang, bukti-buktinya cukup dengan mengamati fakta-fakta berikut:

$$(a) \{x : (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) \leq a\} = \text{dom}(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n) \cap \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} H_m(a + 2^{-k});$$

$$(b) \{x : (\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n)(x) \leq a\} = \text{dom}(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n) \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n(a);$$

$$(c) \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n = -\sup_{n \in \mathbb{N}} (-f_n);$$

$$(d) \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \in \mathbb{N}} f_{m+n};$$

$$(e) \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (-f_n).$$

121G Catatan Pada titik inilah kita untuk pertama kalinya berhadapan secara nyata dengan persoalan fungsi yang tidak terdefinisi di seluruh ruang. (Hasil bagi f/g dalam 121Ee juga tidak harus terdefinisi di seluruh domain bersama f dan g , tetapi hal ini kurang penting dan lebih mudah ditangani.) Sejak Lebesgue, inti teori ukuran dan integrasi ialah bahwa kita dapat menangani limit barisan fungsi; dan himpunan tempat $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ada dapat sangat tidak teratur, bahkan bagi fungsi-fungsi f_n yang tampaknya berperilaku baik. (Jika Anda pernah menjumpai teori deret Fourier, contoh yang tepat untuk dipikirkan ialah barisan jumlah parsial $f_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ dari suatu deret Fourier dengan $\sum_{k=1}^{\infty} (|a_k| + |b_k|) = \infty$, sehingga deret tersebut tidak dapat dijumlahkan mutlak secara seragam, tetapi mungkin dapat dijumlahkan secara bersyarat pada titik-titik tertentu.)

Saya telah berusaha menjelaskan domain mana yang saya maksud bagi fungsi-fungsi $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, dan seterusnya. Asas penuntunnya ialah bahwa domain-domain itu harus menjadi himpunan semua $x \in X$ yang untuknya rumus pendefinisi $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ dapat ditafsirkan sebagai bilangan real. (Seperti saya catat dalam 121C, untuk sementara saya menghindari ‘ ∞ ’ sebagai nilai fungsi, walaupun hal itu hanya menimbulkan sedikit kesulitan dan beberapa rumus lebih alami ditafsirkan dengan mengizinkannya.) Namun, dalam kasus $\lim$, $\limsup$, $\liminf$, perlu dicatat bahwa saya menggunakan definisi yang membatasi, yakni $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ dapat dianggap ada hanya jika terdapat suatu $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga a_m terdefinisi untuk setiap $m \geq n$. Ada kalanya lebih alami untuk menerima limit ketika kita hanya tahu bahwa a_m terdefinisi untuk tak hingga banyak nilai m ; tetapi kesepakatan semacam itu dapat membuat 121Fa salah, kecuali jika diterapkan dengan hati-hati.

Seperti dalam 111E-111F, kita dapat menggunakan gagasan pada bagian (b), (c) di sini untuk membahas fungsi berbentuk $\sup_{k \in K} f_k$, $\inf_{k \in K} f_k$ bagi sembarang keluarga $\langle f_k \rangle_{k \in K}$ fungsi terukur yang diindeks oleh himpunan terhitung tak kosong K .

Dalam teorema ini dan teorema sebelumnya, fungsi-fungsi f , g , f_n diizinkan mempunyai domain sembarang, sehingga tidak ada yang dapat dikatakan tentang domain fungsi-fungsi yang dikonstruksi. Namun, tentu saja, jika fungsi-fungsi semula mempunyai domain terukur, maka demikian pula fungsi-fungsi yang dikonstruksi darinya menurut aturan yang saya usulkan. Saya menjabarkan rinciannya dalam proposisi berikut.

121H Proposisi Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X ; misalkan f, g , dan f_n , untuk $n \in \mathbb{N}$, adalah fungsi-fungsi bernilai real yang Σ -terukur dan domainnya termasuk dalam Σ . Maka semua fungsi

$$f + g, \quad f \times g, \quad f/g, \\ \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

mempunyai domain yang termasuk dalam Σ . Selain itu, jika h adalah fungsi bernilai real terukur Borel yang didefinisikan pada suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, maka $\text{dom } hf \in \Sigma$.

Bukti Untuk dua fungsi pertama, kita mempunyai $\text{dom}(f + g) = \text{dom}(f \times g) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$. Selanjutnya, jika E adalah suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, terdapat $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $f^{-1}[E] = H \cap \text{dom } f$; jadi $f^{-1}[E] \in \Sigma$. Dengan demikian

$$\text{dom } hf = f^{-1}[\text{dom } h] \in \Sigma.$$

Dengan menetapkan $h(a) = 1/a$ untuk $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, kita melihat bahwa $\text{dom}(1/f) \in \Sigma$. ($\text{dom } h = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ adalah himpunan Borel karena terbuka.) Demikian pula, $\text{dom}(1/g)$ dan $\text{dom}(f/g) = \text{dom } f \cap \text{dom}(1/g)$ termasuk dalam Σ .

Sekarang tinjau kombinasi-kombinasi tak hingga. Tetapkan $H_n(a) = \{x : x \in \text{dom } f_n, f_n(x) < a\}$ untuk $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$; seperti baru saja dijelaskan, setiap $H_n(a)$ termasuk dalam Σ . Sekarang

$$\text{dom}(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n(m) \in \Sigma.$$

Selanjutnya, $|f_m - f_n|$ terukur, dengan domain yang termasuk dalam Σ , untuk semua $m, n \in \mathbb{N}$ (dengan menerapkan hasil-hasil di atas pada $-f_n = -1 \cdot f_n$, $f_m - f_n = f_m + (-f_n)$, dan $|f_m - f_n| = || \circ (f_m - f_n)|$), sehingga

$$G_{mnk} = \{x : x \in \text{dom } f_m \cap \text{dom } f_n, |f_m(x) - f_n(x)| \leq 2^{-k}\} \in \Sigma$$

untuk semua $m, n, k \in \mathbb{N}$. Dengan demikian

$$\text{dom}(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n) = \{x : \exists n, \langle f_m(x) \rangle_{m \geq n} \text{ merupakan barisan Cauchy}\} = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} G_{mnk} \in \Sigma.$$

Dengan memanipulasi hasil-hasil di atas seperti dalam (c), (d), dan (e) dari bukti 121F, kita dengan mudah menyelesaikan bukti.

Catatan Perhatikan penggunaan Asas Umum Konvergensi dalam bukti di atas. Saya tidak yakin apakah hal ini akan terasa ‘alami’ bagi Anda, dan ada metode-metode alternatif; tetapi rumus

$$\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ ada dalam } \mathbb{R}\} = \{x : \langle f_n(x) \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ merupakan barisan Cauchy}\}$$

patut disimpan dalam ingatan jangka panjang Anda.

***121I** Saya mengakhiri bagian ini dengan dua hasil yang dapat dilewati dengan aman pada pembacaan pertama, tetapi yang pada suatu saat perlu Anda kuasai jika ingin melangkah lebih jauh dalam teori ukuran daripada bab ini, karena keduanya merupakan bagian-bagian hakiki dari konsep ‘fungsi terukur’.

Proposisi Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan D suatu subhimpunan X dan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Maka f terukur jika dan hanya jika terdapat fungsi terukur $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ yang memperluas f .

Bukti (a) Jika $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur dan $f = h|_D$, maka f terukur menurut 121Eh.

(b) Sekarang andaikan bahwa f terukur.

(i) Untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, himpunan $D_q = \{x : x \in D, f(x) \leq q\}$ termasuk dalam aljabar- σ subruang Σ_D , yakni, terdapat $E_q \in \Sigma$ sedemikian sehingga $D_q = E_q \cap D$. Tetapkan

$$F = X \setminus \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_q,$$

$$G = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q \leq -n} E_q;$$

maka F dan G keduanya termasuk dalam Σ dan saling lepas dari D . **P** Jika $x \in D$, terdapat $q \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $f(x) \leq q$, sehingga $x \in E_q$ dan $x \notin F$. Selain itu, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $f(x) > -n$, sehingga $x \notin E_{q'}$ untuk $q' \leq -n$ dan $x \notin G$. **Q**

Tetapkan $H = X \setminus (F \cup G) \in \Sigma$. Untuk $x \in H$,

$$\{q : q \in \mathbb{Q}, x \in E_q\}$$

tak kosong dan terbatas bawah, sehingga kita dapat menetapkan

$$h(x) = \inf\{q : x \in E_q\};$$

untuk $x \in F \cup G$, tetapkan $h(x) = 0$. Ini mendefinisikan $h : X \rightarrow \mathbb{R}$.

(ii) $h(x) = f(x)$ untuk $x \in D$. **P** Seperti telah dicatat di atas, $x \in H$. Jika $q \in \mathbb{Q}$ dan $x \in E_q$, maka $f(x) \leq q$; akibatnya $h(x) \geq f(x)$. Di pihak lain, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $q \in \mathbb{Q} \cap [f(x), f(x) + \epsilon]$, dan sekarang $x \in E_q$, sehingga $h(x) \leq q \leq f(x) + \epsilon$; karena ϵ sebarang, $h(x) \leq f(x)$. **Q**

(iii) h terukur. **P** Jika $a > 0$, maka

$$\{x : h(x) < a\} = (H \cap \bigcup_{q < a} E_q) \cup (F \cup G) \in \Sigma,$$

sedangkan jika $a \leq 0$,

$$\{x : h(x) < a\} = H \cap \bigcup_{q < a} E_q \in \Sigma. \quad \mathbf{Q}$$

Ini menyelesaikan bukti.

***121J** Proposisi berikut dapat memperjelas 121E, sekaligus sangat diperlukan bagi pekerjaan dalam Jilid 2. Saya mulai dengan suatu deskripsi berguna tentang himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$.

Lema Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan tuliskan $\mathcal{J}$ untuk keluarga subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$ yang berbentuk $\{x : \xi_i \leq \alpha\}$, dengan $i \leq r$, $\alpha \in \mathbb{R}$, serta $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$, seperti dalam §115. Maka aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{J}$ tepat sama dengan aljabar- σ $\mathcal{B}$ dari subhimpunan-subhimpunan Borel $\mathbb{R}^r$.

Bukti (a) Semua himpunan dalam $\mathcal{J}$ tertutup, sehingga harus termasuk dalam $\mathcal{B}$; dengan menuliskan Σ untuk aljabar- σ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{J}$, kita harus mempunyai $\Sigma \subseteq \mathcal{B}$.

(b) Langkah berikutnya ialah mengamati bahwa semua interval setengah terbuka berbentuk

$$]a, b] = \{x : \alpha_i < \xi_i \leq \beta_i \ \forall i \leq r\}$$

termasuk dalam Σ ; hal ini karena

$$]a, b] = \bigcap_{i \leq r} (\{x : \xi_i \leq \beta_i\} \setminus \{x : \xi_i \leq \alpha_i\}).$$

Akibatnya, semua himpunan terbuka termasuk dalam Σ . **P** (Bandingkan bukti 121Ef.) Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terbuka. Misalkan $\mathcal{I}$ adalah himpunan semua interval berbentuk $]q, q']$ yang termuat dalam G , dengan $q, q' \in \mathbb{Q}^r$. Maka $\mathcal{I}$ adalah subhimpunan terhitung dari Σ , sehingga (karena Σ adalah aljabar- σ) $\bigcup \mathcal{I} \in \Sigma$. Menurut definisi $\mathcal{I}$, $\bigcup \mathcal{I} \subseteq G$. Namun, jika $x \in G$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga bola terbuka $U(x, \delta)$ yang berpusat di x dan berjari-jari δ termuat dalam G (1A2A). Sekarang, untuk setiap $i \leq r$, kita dapat menemukan bilangan-bilangan rasional α_i, β_i sedemikian sehingga

$$\xi_i - \frac{\delta}{r} \leq \alpha_i < \xi_i \leq \beta_i < \xi_i + \frac{\delta}{r},$$

sehingga

$$x \in]a, b] \subseteq U(x, \delta) \subseteq G$$

dan $x \in]a, b] \in \mathcal{I}$. Jadi $x \in \bigcup \mathcal{I}$. Karena x sebarang, $G \subseteq \bigcup \mathcal{I}$ dan $G = \bigcup \mathcal{I} \in \Sigma$. **Q**

(c) Dengan demikian, Σ adalah aljabar- σ himpunan yang memuat setiap himpunan terbuka, dan harus memuat $\mathcal{B}$, aljabar- σ terkecil semacam itu.

Catatan Bandingkan bukti 115G.

***121K Proposisi** Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan $f_1, \dots, f_r$ fungsi-fungsi terukur yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X . Tetapkan $D = \bigcap_{i \leq r} \text{dom } f_i$, dan untuk $x \in D$ tetapkan $f(x) = (f_1(x), \dots, f_r(x)) \in \mathbb{R}^r$. Maka

(a) untuk setiap himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}^r$, $f^{-1}[E]$ termasuk dalam aljabar- σ subruang Σ_D ;

(b) jika h adalah suatu fungsi terukur Borel dari suatu subhimpunan $\text{dom } h$ dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}$, maka komposisi hf terukur.

Bukti (a)(i) Tinjau himpunan

$$T = \{E : E \subseteq \mathbb{R}^r, f^{-1}[E] \in \Sigma_D\}.$$

Maka T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$. **P** (Bandingkan 121Ef.) **(α)** $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset \in \Sigma_D$, sehingga $\emptyset \in T$. **(β)** Jika $E \in T$, maka $f^{-1}[\mathbb{R}^r \setminus E] = D \setminus f^{-1}[E] \in \Sigma_D$, sehingga $\mathbb{R}^r \setminus E \in T$. **(γ)** Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan di dalam T , maka $f^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}[E_n] \in \Sigma_D$ karena Σ_D adalah aljabar- σ , sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in T$.

Q

(ii) Selanjutnya, untuk setiap $i \leq r$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$, $J = \{x : \xi_i \leq \alpha\}$ termasuk dalam T , karena

$$f^{-1}[J] = \{x : x \in D, f_i(x) \leq \alpha\} \in \Sigma_D.$$

Jadi T memuat keluarga $\mathcal{J}$ dari 121J, dan karena itu memuat aljabar- σ $\mathcal{B}$ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{J}$, yakni, memuat setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$.

(b) Sekarang sisanya mengikuti dari argumen 121Eg. Jika $a \in \mathbb{R}$, maka $\{y : y \in \text{dom } h, h(y) < a\}$ berbentuk $E \cap \text{dom } h$, dengan E suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$, sehingga $\{x : x \in \text{dom}(hf), (hf)(x) < a\} = f^{-1}[E] \cap \text{dom}(hf)$ termasuk dalam $\Sigma_{\text{dom } hf}$.

121X Latihan dasar >(a) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $D \subseteq X$. Misalkan $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu partisi D menjadi himpunan-himpunan yang terukur relatif, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real terukur sedemikian sehingga $D_n \subseteq \text{dom } f_n$ untuk setiap n . Definisikan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan $f(x) = f_n(x)$ setiap kali $n \in \mathbb{N}$, $x \in D_n$. Tunjukkan bahwa f terukur.

(b) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Jika f dan g adalah fungsi-fungsi bernilai real terukur yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X , tunjukkan bahwa f^+ , f^- , $f \wedge g$, dan $f \vee g$ terukur, dengan

$$f^+(x) = \max(f(x), 0) \text{ untuk } x \in \text{dom } f,$$

$$f^-(x) = \max(-f(x), 0) \text{ untuk } x \in \text{dom } f,$$

$$(f \vee g)(x) = \max(f(x), g(x)) \text{ untuk } x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g,$$

$$(f \wedge g)(x) = \min(f(x), g(x)) \text{ untuk } x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g.$$

>(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tuliskan $\mathcal{L}^0$ untuk himpunan fungsi bernilai real f sedemikian sehingga **(α)** $\text{dom } f$ adalah subhimpunan koterabaikan dari X **(β)** terdapat himpunan koterabaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $f|_E$ terukur. **(i)** Tunjukkan bahwa himpunan E pada klausa **(β)** dalam kalimat terakhir dapat diambil termasuk dalam Σ dan termuat dalam $\text{dom } f$. **(ii)** Tunjukkan bahwa jika $f, g \in \mathcal{L}^0$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka $f + g, cf, f \times g, |f|, f^+, f^-, f \wedge g, f \vee g$ semuanya termasuk dalam $\mathcal{L}^0$. **(iii)** Tunjukkan bahwa jika $f, g \in \mathcal{L}^0$ dan $g \neq 0$ a.e., maka $f/g \in \mathcal{L}^0$. **(iv)** Tunjukkan bahwa jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan di dalam $\mathcal{L}^0$, maka fungsi-fungsi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

termasuk dalam $\mathcal{L}^0$ setiap kali fungsi-fungsi itu terdefinisi hampir di mana-mana sebagai fungsi bernilai real. **(v)** Tunjukkan bahwa jika $f \in \mathcal{L}^0$ dan $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terukur Borel, maka $hf \in \mathcal{L}^0$.

>(d) Tinjau empat keluarga subhimpunan $\mathbb{R}$ berikut:

$$\mathcal{A}_1 = \{]-\infty, a[: a \in \mathbb{R}\}, \quad \mathcal{A}_2 = \{]-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\},$$

$$\mathcal{A}_3 = \{]a, \infty[: a \in \mathbb{R}\}, \quad \mathcal{A}_4 = \{]a, \infty] : a \in \mathbb{R}\}.$$

Tunjukkan bahwa untuk setiap j , aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}_j$ adalah aljabar- σ himpunan-himpunan Borel.

(e) Misalkan D sembarang subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$. Tuliskan $\mathfrak{T}_D$ untuk himpunan $\{G \cap D : G \subseteq \mathbb{R}^r \text{ merupakan himpunan terbuka}\}$. **(i)** Tunjukkan bahwa $\mathfrak{T}_D$ memenuhi sifat-sifat himpunan terbuka yang tercantum dalam 1A2B. **(ii)** Misalkan $\mathcal{B}$ aljabar- σ himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$, dan $\mathcal{B}(D)$ aljabar- σ subruang pada D . Tunjukkan bahwa $\mathcal{B}(D)$ tepat sama dengan aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan D yang dibangkitkan oleh $\mathfrak{T}_D$. (*Petunjuk:* **(α)** amati bahwa $\mathfrak{T}_D \subseteq \mathcal{B}(D)$ **(β)** tinjau $\{E : E \subseteq \mathbb{R}^r, E \cap D \text{ termasuk dalam aljabar-}\sigma \text{ yang dibangkitkan oleh } \mathfrak{T}_D\}$.)

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan definisikan $\mathcal{L}^0$ seperti dalam 121Xc. Tunjukkan bahwa jika $f_1, \dots, f_r$ termasuk dalam $\mathcal{L}^0$ dan $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ terukur Borel, maka $h(f_1, \dots, f_r)$ termasuk dalam $\mathcal{L}^0$.

121Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X dan Y himpunan-himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, dan g suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan Y . Tetapkan $T = \{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}$; maka T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan Y (lihat 111Xc). (i) Tunjukkan bahwa jika g T -terukur, maka $g\phi$ Σ -terukur. (ii) Berikan suatu contoh ketika $g\phi$ Σ -terukur, tetapi g tidak T -terukur. (iii) Tunjukkan bahwa jika $g\phi$ Σ -terukur dan *salah satu* dari syarat berikut berlaku: ϕ injektif, atau $\text{dom}(g\phi) \in \Sigma$, atau $\phi[X] \subseteq \text{dom } g$, maka g T -terukur.¹

(b) Misalkan X dan Y himpunan-himpunan, T suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan Y , dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tetapkan $\Sigma = \{\phi^{-1}[F] : F \in T\}$, seperti dalam 111Xd. Tunjukkan bahwa suatu fungsi $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ Σ -terukur jika dan hanya jika terdapat fungsi T -terukur $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f = g\phi$.

(c) Misalkan X dan Y himpunan-himpunan, dan Σ, T masing-masing aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X, Y . Suatu fungsi $\phi : X \rightarrow Y$ disebut (Σ, T) -**terukur** jika $\phi^{-1}[F] \in \Sigma$ untuk setiap $F \in T$. (i) Tunjukkan bahwa jika Σ, T, Υ masing-masing adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X, Y, Z , dan $\phi : X \rightarrow Y$ (Σ, T) -terukur, $\psi : Y \rightarrow Z$ (T, Υ) -terukur, maka $\psi\phi : X \rightarrow Z$ (Σ, Υ) -terukur. (ii) Andaikan $\mathcal{A} \subseteq T$ sedemikian sehingga T merupakan aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan Y yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$ (111Gb). Tunjukkan bahwa $\phi : X \rightarrow Y$ (Σ, T) -terukur jika dan hanya jika $\phi^{-1}[A] \in \Sigma$ untuk setiap $A \in \mathcal{A}$. (iii) Untuk $r \geq 1$, tuliskan $\mathcal{B}_r$ untuk aljabar- σ subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa jika X sembarang himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , maka suatu fungsi $f : X \rightarrow \mathbb{R}^r$ $(\Sigma, \mathcal{B}_r)$ -terukur jika dan hanya jika $\pi_i f : X \rightarrow \mathbb{R}$ $(\Sigma, \mathcal{B}_1)$ -terukur untuk setiap $i \leq r$, dengan $\pi_i(x) = \xi_i$ untuk $i \leq r, x = (\xi_1, \dots, \xi_r) \in \mathbb{R}^r$. (iv) Rumuskan kembali gagasan-gagasan ini untuk fungsi-fungsi yang terdefinisi sebagian.

(d) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Untuk $r \geq 1, D \subseteq X$, katakan bahwa suatu fungsi $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ **terukur** jika $\phi^{-1}[G]$ terukur relatif dalam D untuk setiap himpunan terbuka $G \subseteq \mathbb{R}^r$. Jika $X = \mathbb{R}^s$ dan Σ adalah aljabar- $\sigma \mathcal{B}_s$ dari subhimpunan-subhimpunan Borel $\mathbb{R}^s$, katakan bahwa ϕ **terukur Borel**. (i) Tunjukkan bahwa ϕ terukur dalam pengertian ini jika dan hanya jika semua fungsi koordinatnya $\phi_i : D \rightarrow \mathbb{R}$ terukur dalam pengertian 121C, dengan $\phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_r(x))$ untuk $x \in D$. (Khususnya, definisi ini sesuai dengan 121C ketika $r = 1$.) (ii) Tunjukkan bahwa $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ terukur jika dan hanya jika $(\Sigma, \mathcal{B}_r)$ -terukur dalam pengertian 121Yc. (iii) Tunjukkan bahwa jika $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ terukur dan $\psi : E \rightarrow \mathbb{R}^s$ terukur Borel, dengan $E \subseteq \mathbb{R}^r$, maka $\psi\phi : \phi^{-1}[E] \rightarrow \mathbb{R}^s$ terukur. (iv) Tunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu dari suatu subhimpunan $\mathbb{R}^s$ ke $\mathbb{R}^r$ terukur Borel.

(e) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X ; misalkan μ ukuran yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, dan Σ domainnya. Andaikan bahwa $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi sedemikian sehingga

$$\theta\{x : x \in A, f(x) \leq a\} + \theta\{x : x \in A, f(x) \geq b\} \leq \theta A$$

setiap kali $A \subseteq X$ dan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa f Σ -terukur. (*Petunjuk*: andaikan $a \in \mathbb{R}$ dan $\theta A < \infty$. Tetapkan

$$B_k = \{x : x \in A, a + \frac{1}{2k+2} \leq f(x) \leq a + \frac{1}{2k+1}\},$$

$$B'_k = \{x : x \in A, a + \frac{1}{2k+3} \leq f(x) \leq a + \frac{1}{2k+2}\}$$

untuk $k \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa $\sum_{k=0}^{\infty} \theta B_k \leq \theta A$, dan periksa hasil serupa untuk B'_k . Dari sini, tunjukkan bahwa

$$\theta\{x : x \in A, f(x) > a\} = \lim_{k \rightarrow \infty} \theta\{x : x \in A, f(x) \geq a + \frac{1}{k}\}.$$

121 Catatan dan komentar Dalam bagian ini saya telah memberikan tidak kurang dari tiga definisi ‘fungsi terukur’, dalam 121C, 121Yc, dan 121Yd. Sebenarnya, definisi terakhir barangkali yang terpenting dan menjadi panduan terbaik menuju gagasan-gagasan selanjutnya. Meskipun demikian, sebagian besar penerapan merujuk pada fungsi bernilai real, dan empat syarat ekuivalen dalam 121B adalah yang paling alami dan paling mudah digunakan. Fakta bahwa semuanya berimpit dengan syarat dalam 121Yd bersesuaian dengan fakta bahwa semuanya berbentuk

$$f^{-1}[E] \in \Sigma_D \text{ untuk setiap } E \in \mathcal{A}$$

dengan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan $\mathbb{R}$ yang membangkitkan aljabar- σ Borel (121Xd, 121Yc(ii)).

¹Saya berterima kasih kepada P. Wallace Thompson karena telah menunjukkan kekeliruan dalam versi asli latihan ini.

Kelas fungsi terukur mungkin merupakan kelas terluas yang sejauh ini pernah Anda lihat, jika kita tidak menghitung keluarga semua fungsi bernilai real; semua fungsi yang mudah dideskripsikan antara subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ bersifat terukur. Ruang fungsi terukur bukan hanya tertutup terhadap penjumlahan, perkalian, dan komposisi dengan fungsi kontinu (121E), tetapi setiap operasi alami yang bekerja pada suatu barisan fungsi terukur akan menghasilkan fungsi terukur (121F, 121Xb, 121Xa). Namun, *tidak* selalu benar bahwa komposisi dua fungsi terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ ke dirinya sendiri terukur Lebesgue; saya memberikan contoh tandingan dalam 134Ib. Intinya di sini ialah bahwa suatu fungsi disebut ‘terukur’ jika fungsi tersebut $(\Sigma, \mathcal{B})$ -terukur, dalam bahasa 121Yc, dengan $\mathcal{B}$ aljabar- σ himpunan-himpunan Borel. Fungsi semacam itu dapat saja gagal menjadi (Σ, Σ) -terukur jika Σ memuat $\mathcal{B}$ secara sejati, sehingga argumen alami untuk komposisi (121Yc(i)) gagal. Meskipun demikian, karena alasan-alasan yang akan saya singgung dalam §134, fungsi yang tidak terukur Lebesgue sulit ditemukan, dan hanya muncul secara alami dalam jenis-jenis analisis real yang sangat terspesialisasi. Karena itu, Anda dapat mendekati pertanyaan apakah suatu fungsi tertentu terukur Lebesgue dengan keyakinan yang wajar bahwa fungsi tersebut memang terukur, dan bahwa buktinya sekadar menjadi tantangan bagi teknik Anda.

Anda akan mengamati bahwa hasil-hasil 121E sebagian besar tercakup oleh 121I-121K, yang juga mencakup sebagian besar 114G dan 115G; dan bahwa 121Kb tercakup oleh 121Yd(iii). Anda dapat menganggap diri telah menguasai bagian pokok bahasan ini ketika pemaparan saya terasa membosankan karena berulang-ulang. Tentu saja, untuk menurunkan 121Ed dari 121K, misalnya, Anda harus mengetahui bahwa perkalian, dipandang sebagai fungsi dari $\mathbb{R}^2$ ke $\mathbb{R}$, bersifat kontinu, sehingga terukur Borel; buktinya tertanam dalam bukti yang saya berikan untuk 121Ed (lihat rumus untuk η di pertengahan bukti).

122 Definisi integral

Saya menguraikan definisi integrasi biasa untuk fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu ruang ukur sebarang, beserta sifat-sifat paling dasarnya.

122A Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Untuk setiap himpunan $A \subseteq X$, saya menuliskan χA untuk **fungsi karakteristik** dari A , yaitu fungsi dari X ke $\{0, 1\}$ yang ditentukan dengan menetapkan $\chi A(x) = 1$ jika $x \in A$, dan 0 jika $x \in X \setminus A$. (Tentu saja, notasi ini bergantung pada dipahaminya himpunan ‘semesta’ X mana yang sedang ditinjau; barangkali saya seharusnya menyebutnya ‘fungsi karakteristik dari A sebagai subhimpunan dari X ’.) Perhatikan bahwa χA bersifat Σ -terukur, dalam pengertian 121C di atas, jika dan hanya jika $A \in \Sigma$ (karena $A = \{x : \chi A(x) > 0\}$).

(b) Sekarang, sebuah fungsi **sederhana** pada X adalah fungsi berbentuk $\sum_{i=0}^n a_i \chi E_i$, dengan $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga dan $a_0, \dots, a_n$ termasuk dalam $\mathbb{R}$. **Peringatan!** Sebagian penulis memperbolehkan sembarang himpunan E_i , sehingga sebuah fungsi sederhana pada X adalah sembarang fungsi yang hanya mengambil berhingga banyak nilai.

122B Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

- (a) Setiap fungsi sederhana pada X bersifat terukur.
- (b) Jika $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, maka $f + g$ juga merupakan fungsi sederhana.
- (c) Jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana dan $c \in \mathbb{R}$, maka $cf : X \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi sederhana.
- (d) Fungsi nol konstan merupakan fungsi sederhana.

Bukti (a) mengikuti fakta bahwa χE terukur untuk setiap E terukur, dan bahwa jumlah serta kelipatan skalar dari fungsi-fungsi terukur bersifat terukur (121Eb-121Ec). (b)-(d) jelas.

122C Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Jika $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga, terdapat himpunan terukur saling lepas $G_0, \dots, G_m$ yang mempunyai ukuran berhingga sedemikian sehingga setiap E_i dapat dinyatakan sebagai gabungan dari beberapa G_j .

(b) Jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk $\sum_{j=0}^m b_j \chi G_j$, dengan $G_0, \dots, G_m$ merupakan himpunan terukur saling lepas yang mempunyai ukuran berhingga.

(c) Jika $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga, dan $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\sum_{i=0}^n a_i \chi E_i(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in X$, maka $\sum_{i=0}^n a_i \mu E_i \geq 0$.

Bukti (a) Tetapkan $m = 2^{n+1} - 2$, dan daftarkan subhimpunan-subhimpunan tak kosong dari $\{0, \dots, n\}$ sebagai $I_0, \dots, I_m$. Untuk setiap $j \leq m$, tetapkan

$$G_j = \bigcap_{i \in I_j} E_i \setminus \bigcup_{i \leq n, i \notin I_j} E_i.$$

Maka setiap G_j merupakan himpunan terukur, karena diperoleh dari berhingga banyak himpunan terukur melalui operasi $\cup$, $\cap$, dan $\setminus$, serta mempunyai ukuran berhingga, karena $I_j \neq \emptyset$ dan $G_j \subseteq E_i$ jika $i \in I_j$. Selain itu, himpunan-himpunan G_j saling lepas, sebab jika $i \in I_j \setminus I_k$, maka $G_j \subseteq E_i$ dan $G_k \cap E_i = \emptyset$. Akhirnya, jika $k \leq n$ dan $x \in E_k$, terdapat $j \leq m$ sedemikian sehingga $I_j = \{i : i \leq n, x \in E_i\}$, dan dalam hal ini $x \in G_j \subseteq E_k$; dengan demikian, E_k merupakan gabungan dari semua G_j yang termuat di dalamnya.

(b) Nyatakan f sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dengan $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga dan $a_0, \dots, a_n$ merupakan bilangan real. Misalkan $G_0, \dots, G_m$ adalah himpunan terukur saling lepas yang mempunyai ukuran berhingga sedemikian sehingga setiap E_i dapat dinyatakan sebagai gabungan dari G_j yang sesuai. Tetapkan $c_{ij} = 1$ jika $G_j \subseteq E_i$, dan 0 jika tidak, sehingga, karena himpunan-himpunan G_j saling lepas, $\chi_{E_i} = \sum_{j=0}^m c_{ij} \chi_{G_j}$ untuk setiap i . Maka

$$f = \sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i} = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i c_{ij} \chi_{G_j} = \sum_{j=0}^m b_j \chi_{G_j},$$

dengan menetapkan $b_j = \sum_{i=0}^n a_i c_{ij}$ untuk setiap $j \leq m$.

(c) Tetapkan $f = \sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dan ambil G_j , c_{ij} , b_j seperti dalam (b). Maka $b_j \mu G_j \geq 0$ untuk setiap j . **P** Jika $G_j = \emptyset$, hal ini jelas. Jika tidak, ambil $x \in G_j$; maka

$$0 \leq f(x) = \sum_{i=0}^n b_i \chi_{G_i}(x) = b_j \chi_{G_j}(x) = b_j,$$

maka $b_j \mu G_j \geq 0$ pula. **Q** Selanjutnya, karena himpunan-himpunan G_j saling lepas,

$$\mu E_i = \sum_{j=0}^m c_{ij} \mu G_j$$

untuk setiap i , sehingga

$$\sum_{i=0}^n a_i \mu E_i = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i c_{ij} \mu G_j = \sum_{j=0}^m b_j \mu G_j \geq 0,$$

sebagaimana dikehendaki.

122D Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Jika

$$\sum_{i=0}^m a_i \chi_{E_i} = \sum_{j=0}^n b_j \chi_{F_j},$$

dengan semua E_i dan F_j merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga dan semua a_i, b_j merupakan bilangan real, maka

$$\sum_{i=0}^m a_i \mu E_i = \sum_{j=0}^n b_j \mu F_j.$$

Bukti Terapkan 122Cc pada $\sum_{i=0}^m a_i \chi_{E_i} + \sum_{j=0}^n (-b_j) \chi_{F_j}$ untuk melihat bahwa $\sum_{i=0}^m a_i \mu E_i - \sum_{j=0}^n b_j \mu F_j \geq 0$; sekarang pertukarkan peran kedua jumlah tersebut untuk memperoleh pertidaksamaan yang berlawanan.

122E Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan **integral** $\int f$ dari f , untuk fungsi sederhana $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, melalui ketentuan bahwa $\int f = \sum_{i=0}^m a_i \mu E_i$ setiap kali $f = \sum_{i=0}^m a_i \chi_{E_i}$ dan setiap E_i merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga; 122D menjamin bahwa representasi f yang kita pilih untuk perhitungan tidak akan memengaruhi hasilnya.

122F Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

- (a) Jika $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, maka $f + g$ merupakan fungsi sederhana dan $\int f + g = \int f + \int g$.
- (b) Jika f merupakan fungsi sederhana dan $c \in \mathbb{R}$, maka cf merupakan fungsi sederhana dan $\int cf = c \int f$.
- (c) Jika f, g merupakan fungsi sederhana dan $f(x) \leq g(x)$ untuk setiap $x \in X$, maka $\int f \leq \int g$.

Bukti (a) dan (b) langsung mengikuti rumus yang diberikan untuk $\int f$ dalam 122E. Untuk (c), perhatikan bahwa $g - f$ merupakan fungsi sederhana nonnegatif, sehingga $\int g - f \geq 0$, menurut 122Cc; tetapi hal ini berarti bahwa $\int g - \int f \geq 0$.

122G Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan fungsi sederhana yang tak-menurun (dalam arti bahwa $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $x \in X$) dan f merupakan fungsi sederhana sedemikian sehingga $f(x) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ untuk hampir setiap $x \in X$ (dengan memperbolehkan $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = \infty$ dalam rumus ini), maka $\int f \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$.

Bukti Perhatikan bahwa $f - f_0$ merupakan fungsi sederhana, sehingga $H = \{x : (f - f_0)(x) \neq 0\}$ adalah gabungan berhingga dari himpunan-himpunan yang mempunyai ukuran berhingga, dan $\mu H < \infty$; selain itu, $f - f_0$ terbatas, sehingga terdapat $M \geq 0$ sedemikian sehingga $(f - f_0)(x) \leq M$ untuk setiap $x \in X$.

Misalkan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $H_n = \{x : (f - f_n)(x) \geq \epsilon\}$. Maka setiap H_n terukur (menurut 121E), dan $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan himpunan yang tak-menaik dengan irisan

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n = \{x : f(x) \geq \epsilon + \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\} \subseteq \{x : f(x) > \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\}.$$

Karena $f(x) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ untuk hampir setiap x , $\{x : f(x) > \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\}$ dan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n$ terabaikan. Selain itu, $\mu H_0 < \infty$, karena $H_0 \subseteq H$. Akibatnya,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu H_n = \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n) = 0$$

(112Cf). Ambil n cukup besar sehingga $\mu H_n \leq \epsilon$.

Tinjau fungsi sederhana $g = f_n + \epsilon \chi H + M \chi H_n$. Maka $f \leq g$, sehingga

$$\int f \leq \int g = \int f_n + \epsilon \mu H + M \mu H_n \leq \int f_n + \epsilon(M + \mu H).$$

Karena ϵ sebarang, $\int f \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$.

122H Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Untuk sisa bagian ini, saya akan menuliskan U untuk himpunan fungsi f sedemikian sehingga

- (i) domain f merupakan subhimpunan koterabaikan dari X dan $f(x) \in [0, \infty[$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$,
- (ii) terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ untuk hampir setiap $x \in X$.

122I Lema Jika f dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ seperti dalam 122H, maka

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq_{\text{a.e.}} f\}.$$

Bukti Tentu saja

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n \leq \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq_{\text{a.e.}} f\}$$

karena $f_n \leq_{\text{a.e.}} f$ untuk setiap n . Di pihak lain, jika g adalah fungsi sederhana dan $g \leq_{\text{a.e.}} f$, maka $g(x) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ untuk hampir setiap x , sehingga $\int g \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$ menurut 122G. Dengan demikian

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n \geq \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq_{\text{a.e.}} f\},$$

sebagaimana diperlukan.

122J Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan definisikan U seperti dalam 122H.

(a) Jika f adalah fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X dan mengambil nilai dalam $[0, \infty[$, maka $f \in U$ jika dan hanya jika terdapat himpunan terukur koterabaikan $E \subseteq \text{dom } f$ sedemikian sehingga

- (α) $f|_E$ terukur,
- (β) untuk setiap $\epsilon > 0$, $\mu\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\} < \infty$,
- (γ) $\sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} f\} < \infty$.

(b) Andaikan bahwa $f \in U$ dan bahwa h adalah fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X dan mengambil nilai dalam $[0, \infty[$. Andaikan bahwa $h \leq_{\text{a.e.}} f$ dan terdapat himpunan koterabaikan $F \subseteq X$ sedemikian sehingga $h|_F$ terukur. Maka $h \in U$.

Bukti (a)(i) Andaikan bahwa $f \in U$. Maka terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = c < \infty$. Himpunan $\{x : f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\}$ koterabaikan, sehingga memuat suatu himpunan terukur koterabaikan, sebut saja E . Sekarang $f|_E = (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n)|_E$ terukur, menurut 121Fa dan 121Eh; dengan demikian (α) terpenuhi. Selanjutnya, untuk $\epsilon > 0$, tetapkan $H_n = \{x : x \in E, f_n(x) \geq \frac{1}{2}\epsilon\}$; maka $f_n \geq \frac{1}{2}\epsilon \chi H_n$, sehingga

$$\frac{1}{2}\epsilon \mu H_n = \int \frac{1}{2}\epsilon \chi H_n \leq \int f_n \leq c,$$

untuk setiap n . Sekarang $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun, sehingga

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu H_n \leq 2c/\epsilon,$$

menurut 112Ce. Oleh karena itu

$$\mu\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\} \leq \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n) \leq 2c/\epsilon < \infty.$$

Karena ϵ sebarang, (β) terpenuhi. Terakhir, (γ) terpenuhi menurut 122I.

(ii) Sekarang andaikan bahwa syarat-syarat (α) – (γ) terpenuhi. Ambil himpunan koterabaikan $E \in \Sigma$ yang sesuai, dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ definisikan $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan

$$\begin{aligned} f_n(x) &= 2^{-n}k \text{ jika } x \in E, 0 \leq k < 4^n, 2^{-n}k \leq f(x) < 2^{-n}(k+1), \\ &= 0 \text{ jika } x \in X \setminus E, \\ &= 2^n \text{ jika } x \in E \text{ dan } f(x) \geq 2^n. \end{aligned}$$

Maka f_n merupakan fungsi sederhana nonnegatif, karena dapat dinyatakan sebagai

$$f_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi_{\{x : x \in E, f(x) \geq 2^{-n}k\}};$$

semua himpunan $\{x : x \in E, f(x) \geq 2^{-n}k\}$ terukur (karena $f|_E$ terukur) dan mempunyai ukuran berhingga, menurut (β) . Juga mudah dilihat bahwa $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun yang konvergen ke f pada setiap titik di E , sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. Terakhir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n \leq \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} f\} < \infty,$$

menurut (γ) . Jadi $f \in U$.

(b) Misalkan E suatu himpunan seperti dalam (a). Himpunan E , F , dan $\{x : h(x) \leq f(x)\}$ semuanya koterabaikan, sehingga terdapat himpunan terukur koterabaikan E' yang termuat dalam irisan ketiganya. Sekarang $E' \subseteq \text{dom } h$, $h|_{E'}$ terukur,

$$\mu\{x : x \in E', h(x) \geq \epsilon\} \leq \mu\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\} < \infty$$

untuk setiap $\epsilon > 0$, dan

$$\sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} h\} \leq \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} f\} < \infty.$$

Jadi $h \in U$.

122K Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan definisikan U seperti dalam 122H. Untuk $f \in U$, tetapkan

$$\int f = \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq_{\text{a.e.}} f\}.$$

Menurut 122I, kita melihat bahwa $\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ setiap kali $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke f hampir di mana-mana; khususnya, jika $f \in U$ sendiri merupakan fungsi sederhana, maka $\int f$, sebagaimana didefinisikan di sini, sesuai dengan definisi semula untuk $\int f$ dalam 122E, karena kita dapat mengambil $f_n = f$ untuk setiap n .

122L Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

- (a) Jika $f, g \in U$, maka $f + g \in U$ dan $\int f + g = \int f + \int g$.
- (b) Jika $f \in U$ dan $c \geq 0$, maka $cf \in U$ dan $\int cf = c \int f$.
- (c) Jika $f, g \in U$ dan $f \leq_{\text{a.e.}} g$, maka $\int f \leq \int g$.
- (d) Jika $f \in U$ dan g adalah fungsi dengan domain berupa subhimpunan koterabaikan dari X , mengambil nilai dalam $[0, \infty]$, dan sama dengan f hampir di mana-mana, maka $g \in U$ dan $\int g = \int f$.
- (e) Jika $f_1, g_1, f_2, g_2 \in U$ dan $f_1 - f_2 = g_1 - g_2$, maka $\int f_1 - \int f_2 = \int g_1 - \int g_2$.

Bukti (a) Kita tahu bahwa terdapat barisan-barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, $g =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$, dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int g_n < \infty$. Sekarang $\langle f_n + g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke $f + g$ hampir di mana-mana, dan

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n + g_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n + g_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n = \int f + \int g.$$

Oleh karena itu $f + g \in U$, dan juga, sebagaimana dicatat dalam 122K,

$$\int f + g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n + g_n = \int f + \int g.$$

(b) Kita tahu bahwa terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$. Sekarang $\langle cf_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke cf hampir di mana-mana, dan

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int cf_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int cf_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = c \int f.$$

Oleh karena itu $cf \in U$, dan juga, sebagaimana dicatat dalam 122K,

$$\int cf = \lim_{n \rightarrow \infty} \int cf_n = c \int f.$$

(c) Hal ini langsung dari 122K.

(d) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke f hampir di mana-mana, maka barisan itu juga konvergen ke g hampir di mana-mana; jadi $g \in U$ dan

$$\int g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f.$$

(e) Menurut (a), $f_1 + g_2$ dan $f_2 + g_1$ keduanya termasuk dalam U . Selain itu, keduanya sama pada setiap titik tempat keempat fungsi terdefinisi, dan ini berlaku hampir di mana-mana. Jadi

$$\int f_1 + \int g_2 = \int f_1 + g_2 = \int f_2 + g_1 = \int f_2 + \int g_1,$$

dengan menggunakan (a) dan (d). Dengan memindahkan $\int g_2$ dan $\int f_2$ ke ruas lain persamaan, kita memperoleh hasilnya.

122M Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Definisikan U seperti dalam 122H. Fungsi bernilai real f disebut **terintegralkan**, atau **terintegralkan pada X** , atau **μ -terintegralkan pada X** , jika dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$ dengan $f_1, f_2 \in U$, dan dalam hal ini **integralnya** adalah

$$\int f = \int f_1 - \int f_2.$$

122N Catatan (a) Dari 122Le kita melihat bahwa integral $\int f$ didefinisikan secara tunggal oleh rumus dalam 122M. Kedua, jika $f \in U$, maka $f = f - 0$ terintegralkan, dan integralnya di sini sama dengan integral yang didefinisikan dalam 122K. Terakhir, jika f adalah fungsi sederhana, maka fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$ dengan f_1, f_2 fungsi sederhana nonnegatif (jika $f = \sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dengan setiap E_i terukur dan berukuran berhingga, tetapkan

$$f_1 = \sum_{i=0}^n a_i^+ \chi_{E_i}, \quad f_2 = \sum_{i=0}^n a_i^- \chi_{E_i},$$

dengan menuliskan $a_i^+ = \max(a_i, 0)$, $a_i^- = \max(-a_i, 0)$); sehingga

$$\int f = \int f_1 - \int f_2 = \sum_{i=0}^n a_i \mu E_i,$$

dan definisi dalam 122M selaras dengan definisi dalam 122E.

(b) Notasi-notasi alternatif yang akan saya gunakan untuk $\int f$ ialah $\int_X f$, $\int f d\mu$, $\int f(x) \mu(dx)$, $\int f(x) dx$, $\int_X f(x) \mu(dx)$, dan sebagainya, bergantung pada aspek konteks mana yang tampaknya perlu ditekankan.

Jika μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$, kita mengatakan bahwa $\int f$ adalah **integral Lebesgue** dari f , dan bahwa f **terintegralkan secara Lebesgue** jika integral ini terdefinisi.

(c) Perhatikan bahwa ketika saya mengatakan, dalam 122M, bahwa ' f dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$ ', yang saya maksud ialah menafsirkan $f_1 - f_2$ menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam 121E, sehingga $\text{dom } f$ harus sama dengan $\text{dom}(f_1 - f_2) = \text{dom } f_1 \cap \text{dom } f_2$, dan tentu saja koterabaikan.

122O Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

- (a) Jika f dan g terintegralkan pada X , maka $f + g$ terintegralkan dan $\int f + g = \int f + \int g$.
- (b) Jika f terintegralkan pada X dan $c \in \mathbb{R}$, maka cf terintegralkan dan $\int cf = c \int f$.
- (c) Jika f terintegralkan pada X dan $f \geq 0$ a.e. maka $\int f \geq 0$.
- (d) Jika f dan g terintegralkan pada X dan $f \leq_{\text{a.e.}} g$, maka $\int f \leq \int g$.

Bukti (a) Nyatakan f sebagai $f_1 - f_2$ dan g sebagai $g_1 - g_2$ dengan f_1, f_2, g_1 , dan g_2 termasuk dalam U , sebagaimana didefinisikan dalam 122H. Maka $f + g = (f_1 + g_1) - (f_2 + g_2)$ terintegralkan karena U tertutup terhadap penjumlahan (122La), dan

$$\int f + g = \int f_1 + g_1 - \int f_2 + g_2 = \int f_1 + \int g_1 - \int f_2 - \int g_2 = \int f + \int g.$$

(b) Nyatakan f sebagai $f_1 - f_2$ dengan f_1, f_2 termasuk dalam U . Jika $c \geq 0$, maka $cf = cf_1 - cf_2$ terintegralkan karena U tertutup terhadap perkalian dengan skalar nonnegatif (122Lb), dan

$$\int cf = \int cf_1 - \int cf_2 = c \int f_1 - c \int f_2 = c \int f.$$

Jika $c = -1$, maka $-f = f_2 - f_1$ terintegralkan dan

$$\int(-f) = \int f_2 - \int f_1 = -\int f.$$

Dengan menggabungkan kedua hal ini, kita memperoleh hasil untuk $c < 0$.

(c) Nyatakan f sebagai $f_1 - f_2$ dengan $f_1, f_2 \in U$. Maka $f_2 \leq_{\text{a.e.}} f_1$, sehingga $\int f_2 \leq \int f_1$ (122Lc), dan $\int f \geq 0$.

(d) Terapkan (c) pada $g - f$.

122P Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X . Maka syarat-syarat berikut ekuivalen:

(i) f terintegralkan;

(ii) $|f| \in U$, sebagaimana didefinisikan dalam 122H, dan terdapat himpunan koterabaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $f|_E$ terukur;

(iii) terdapat $g \in U$ dan himpunan koterabaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$ dan $f|_E$ terukur.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (iii) Andaikan bahwa f terintegralkan. Misalkan $f_1, f_2 \in U$ sedemikian sehingga $f = f_1 - f_2$. Maka terdapat himpunan-himpunan koterabaikan E_1, E_2 sedemikian sehingga $f_1|_{E_1}$ dan $f_2|_{E_2}$ terukur; tetapkan $E = E_1 \cap E_2$, sehingga E juga merupakan himpunan koterabaikan. Sekarang $f|_E = f_1|_E - f_2|_E$ terukur. Selanjutnya, $f_1 + f_2 \in U$ (122La) dan $|f|(x) \leq f_1(x) + f_2(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$, sehingga kita dapat mengambil $g = f_1 + f_2$.

(iii) $\Rightarrow$ (ii) Jika $f|_E$ terukur, maka $|f|_E = |f|_E|$ juga terukur (121Eg); jadi, jika $g \in U$ dan $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$, maka $|f| \in U$ menurut 122Jb.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Andaikan bahwa f memenuhi syarat-syarat dalam (ii). Tetapkan $f^+ = \frac{1}{2}(|f| + f)$ dan $f^- = \frac{1}{2}(|f| - f)$. Tentu saja, $|f|_E, f^+_E$, dan f^-_E semuanya terukur. Selain itu, $0 \leq f^+(x) \leq |f|(x)$ dan $0 \leq f^-(x) \leq |f|(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$, sedangkan $|f| \in U$ menurut hipotesis, sehingga f^+ dan f^- termasuk dalam U menurut 122Jb. Akhirnya, $f = f^+ - f^-$, sehingga f terintegralkan.

122Q Catatan Syarat ‘terdapat himpunan koterabaikan E sedemikian sehingga $f|_E$ terukur’ muncul begitu sering sehingga menurut saya patut diberi sebuah istilah; fungsi-fungsi demikian akan saya sebut **terukur secara virtual**, atau **μ -terukur secara virtual** jika ukuran yang dimaksud tampaknya perlu dinyatakan.

122R Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Suatu fungsi bernilai real nonnegatif, yang didefinisikan pada subhimpunan X , terintegralkan jika dan hanya jika fungsi itu termasuk dalam U , sebagaimana didefinisikan dalam 122H.

(b) Jika f terintegralkan pada X dan h suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X dan sama dengan f hampir di mana-mana, maka h terintegralkan, dengan $\int h = \int f$.

(c) Jika f terintegralkan pada X , $f \geq 0$ a.e. dan $\int f \leq 0$, maka $f = 0$ a.e.

(d) Jika f dan g terintegralkan pada X , $f \leq_{\text{a.e.}} g$, dan $\int g \leq \int f$, maka $f =_{\text{a.e.}} g$.

(e) Jika f terintegralkan pada X , maka $|f|$ juga terintegralkan, dan $|\int f| \leq \int |f|$.

Bukti (a) Jika f terintegralkan, maka $f = |f| \in U$, menurut 122P(ii). Jika $f \in U$, maka $f = f - 0$ terintegralkan, menurut 122M.

(b) Misalkan E, F himpunan-himpunan koterabaikan sedemikian sehingga $f|_E$ terukur dan $h|_F = f|_F$; maka $E \cap F$ koterabaikan dan $h|(E \cap F) = (f|_E)|_F$ terukur. Selanjutnya, terdapat $g \in U$ sedemikian sehingga $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$, dan tentu saja $|h| \leq_{\text{a.e.}} g$. Jadi, h terintegralkan menurut 122P(iii). Dengan menerapkan 122Od pada f dan h , lalu pada h dan f , diperoleh $\int h = \int f$.

(c) ? Andaikan, jika mungkin, bahwa yang sebaliknya berlaku. Misalkan $E \subseteq X$ himpunan koterabaikan sedemikian sehingga $f|_E$ terukur (122P(ii)), dan ambil $E' \subseteq E \cap \text{dom } f$ suatu himpunan terukur koterabaikan. Maka $F = \{x : x \in E', f(x) > 0\}$ pasti tidak terabaikan. Tetapkan $F_k = \{x : x \in E', f(x) \geq 2^{-k}\}$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, sehingga $F = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k$ dan terdapat k sedemikian sehingga $\mu F_k > 0$. Namun, tinjau $g = 2^{-k} \chi_{F_k}$. Karena $f \geq 0$ a.e. dan $f \geq 2^{-k}$ pada F_k , berlaku $f \geq_{\text{a.e.}} g$, sehingga

$$0 < 2^{-k} \mu F_k = \int g \leq \int f,$$

menurut 122Od; hal ini mustahil. **X**

(d) Terapkan (c) pada $g - f$.

(e) Menurut (i) $\Rightarrow$ (ii) dalam 122P, $|f|$ terintegralkan. Sekarang $f^+ = \frac{1}{2}(|f| + f)$ dan $f^- = \frac{1}{2}(|f| - f)$ keduanya terintegralkan dan nonnegatif, sehingga integralnya nonnegatif, dan

$$|\int f| = |\int f^+ - \int f^-| \leq \int f^+ + \int f^- = \int |f|.$$

122X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. (i) Tunjukkan bahwa jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, maka $|f|$ juga sederhana, dengan menetapkan $|f|(x) = |f(x)|$ untuk $x \in \text{dom } f = X$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi-fungsi sederhana, maka $f \vee g$ dan $f \wedge g$, sebagaimana didefinisikan dalam 121Xb, juga sederhana.

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi sederhana $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\int |f - g| \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu f yang nonnegatif.)

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan tuliskan $\mathcal{L}^1$ untuk himpunan semua fungsi bernilai real yang terintegralkan atas X . Misalkan $\Phi \subseteq \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga

(i) $\chi E \in \Phi$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\mu E < \infty$;

(ii) $f + g \in \Phi$ untuk semua $f, g \in \Phi$;

(iii) $cf \in \Phi$ setiap kali $c \in \mathbb{R}$, $f \in \Phi$;

(iv) $f \in \Phi$ setiap kali $f \in \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Φ dengan $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ hampir di mana-mana.

Tunjukkan bahwa $\Phi = \mathcal{L}^1$.

>(d) Misalkan μ ukuran cacah pada $\mathbb{N}$ (112Bd). Tunjukkan bahwa suatu fungsi $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (yakni, suatu barisan $\langle f(n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$) terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika barisan itu dapat dijumlahkan secara absolut, dan dalam hal ini

$$\int f d\mu = \int_{\mathbb{N}} f(n) \mu(dn) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n).$$

>(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f, g dua fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X . (i) Tunjukkan bahwa $f + g$, $f \times g$ dan f/g , yang didefinisikan sebagaimana dalam 121E, semuanya terukur secara virtual. (ii) Tunjukkan bahwa jika h suatu fungsi bernilai real terukur Borel yang didefinisikan pada sembarang subhimpunan $\mathbb{R}$, maka komposisi hf terukur secara virtual.

>(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X . Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$, $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 121F, terukur secara virtual.

>(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f, g fungsi-fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X . Tunjukkan bahwa $f \wedge g$ dan $f \vee g$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 121Xb, terintegralkan.

>(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X , dan g suatu fungsi bernilai real terbatas yang terukur secara virtual serta didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X . Tunjukkan bahwa $f \times g$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 121Ed, terintegralkan.

(i) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan μ_1, μ_2 dua ukuran dengan domain Σ . Tetapkan $\mu E = \mu_1 E + \mu_2 E$ untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi bernilai real f yang didefinisikan pada suatu subhimpunan X , $\int f d\mu = \int f d\mu_1 + \int f d\mu_2$ dalam arti bahwa jika salah satu ruas terdefinisi sebagai bilangan real, maka ruas lainnya juga demikian, dan keduanya kemudian sama. (*Petunjuk*: (α) Periksa bahwa suatu subhimpunan X bersifat μ -koterabaikan jika dan hanya jika ia bersifat μ_i -koterabaikan untuk kedua nilai i . (β) Periksa hasil tersebut untuk fungsi sederhana f . (γ) Sekarang tinjau f nonnegatif yang umum.)

122Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur ‘lengkap’, yakni ruang yang semua himpunan terabaikannya terukur (lihat, misalnya, 113Xa). Tunjukkan bahwa jika f suatu fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan didefinisikan pada suatu subhimpunan X , maka f terukur. Gunakan fakta ini untuk menemukan penyederhanaan yang sesuai bagi 122J dan 122P untuk ruang-ruang (X, Σ, μ) semacam itu.

(b) Tuliskan $\mathcal{L}^1$ untuk himpunan semua fungsi bernilai real yang terintegralkan secara Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Misalkan $\Phi \subseteq \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga

(i) $\chi I \in \Phi$ setiap kali I suatu interval setengah terbuka terbatas di $\mathbb{R}$;

(ii) $f + g \in \Phi$ untuk semua $f, g \in \Phi$;

(iii) $cf \in \Phi$ setiap kali $c \in \mathbb{R}$, $f \in \Phi$;

(iv) $f \in \Phi$ setiap kali $f \in \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Φ dengan $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ hampir di mana-mana.

Tunjukkan bahwa $\Phi = \mathcal{L}^1$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa $(\alpha) \chi E \in \Phi$ setiap kali E dapat dinyatakan sebagai gabungan sejumlah berhingga interval setengah terbuka $(\beta) \chi E \in \Phi$ setiap kali E mempunyai ukuran hingga dan dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan interval setengah terbuka $(\gamma) \chi E \in \Phi$ setiap kali E terukur dan mempunyai ukuran hingga.)

(c) Misalkan X sembarang himpunan, dan misalkan μ ukuran cacah pada X . Misalkan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi; tetapkan $f^+(x) = \max(0, f(x))$, $f^-(x) = \max(0, -f(x))$ untuk $x \in X$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) $\int f d\mu$ ada di $\mathbb{R}$, dan sama dengan s ; (ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $K \subseteq X$ yang berhingga sedemikian sehingga $|s - \sum_{i \in I} f(i)| \leq \epsilon$ setiap kali $I \subseteq X$ adalah himpunan berhingga yang memuat K ; (iii) $\sum_{x \in X} f^+(x)$ dan $\sum_{x \in X} f^-(x)$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 112Bd, berhingga, dan $s = \sum_{x \in X} f^+(x) - \sum_{x \in X} f^-(x)$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Kita katakan bahwa suatu fungsi $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ bersifat **kuasi-sederhana** jika dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi G_i$, dengan $\langle G_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu partisi X menjadi himpunan-himpunan terukur, $\langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu barisan di $\mathbb{R}$, dan $\sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \mu G_i < \infty$, dengan menetapkan $0 \cdot \infty$ sebagai 0, sehingga boleh terdapat G_i berukuran tak hingga asalkan a_i yang bersesuaian bernilai nol.

(i) Tunjukkan bahwa jika g dan h adalah fungsi-fungsi kuasi-sederhana, maka $g + h$, $|g|$ dan cg , untuk sembarang $c \in \mathbb{R}$, juga kuasi-sederhana. (*Petunjuk*: untuk $g + h$ Anda akan memerlukan 111F(b-ii) atau suatu pernyataan yang ekuivalen.)

(ii) Tunjukkan dari prinsip-prinsip pertama (maksud saya, tanpa menggunakan apa pun yang muncul sesudah 122F dalam bab ini) bahwa jika $g = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi G_i$ dan $h = \sum_{i=0}^{\infty} b_i \chi H_i$ adalah fungsi-fungsi kuasi-sederhana, dan $g \leq_{a.e.} h$, maka $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \mu G_i \leq \sum_{i=0}^{\infty} b_i \mu H_i$.

(iii) Selanjutnya tunjukkan bahwa kita mempunyai suatu fungsional I yang didefinisikan dengan menetapkan $I(g) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \mu G_i$ setiap kali g suatu fungsi kuasi-sederhana yang direpresentasikan sebagai $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi G_i$.

(iv) Tunjukkan bahwa jika g dan h adalah fungsi-fungsi kuasi-sederhana dan $c \in \mathbb{R}$, maka $I(g + h) = I(g) + I(h)$ dan $I(cg) = cI(g)$, serta $I(g) \leq I(h)$ jika $g \leq_{a.e.} h$.

(v) Tunjukkan bahwa jika g suatu fungsi kuasi-sederhana, maka g terintegralkan dan $\int g = I(g)$. (Sekarang saya mengizinkan Anda menggunakan 122G-122R.)

(vi) Tunjukkan bahwa suatu fungsi bernilai real f , yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , terintegralkan jika dan hanya jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi-fungsi kuasi-sederhana g, h sedemikian sehingga $g \leq_{a.e.} f \leq_{a.e.} h$ dan $I(h) - I(g) \leq \epsilon$.

(e) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Kita katakan (hanya untuk latihan ini) bahwa suatu fungsi bernilai real g dengan $\text{dom } g \subseteq \mathbb{R}$ bersifat ‘pseudo-sederhana’ jika dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi J_i$, dengan $\langle J_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka terbatas (*tidak* harus saling lepas) dan $\sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \mu J_i < \infty$. (Tafsirkan jumlah tak hingga $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi J_i$ sebagaimana dalam 121F, sehingga

$$\text{dom}(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi J_i) = \{x : \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i (\chi J_i)(x) \text{ ada di } \mathbb{R}\}.$$

(i) Tunjukkan bahwa jika g, h adalah fungsi-fungsi pseudo-sederhana, maka $g + h$ dan cg , untuk sembarang $c \in \mathbb{R}$, juga pseudo-sederhana.

(ii) Tunjukkan bahwa jika g suatu fungsi pseudo-sederhana, maka g terintegralkan.

(iii) Tunjukkan bahwa suatu fungsi bernilai real f , yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari $\mathbb{R}$, terintegralkan jika dan hanya jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi-fungsi pseudo-sederhana g, h sedemikian sehingga $g \leq_{a.e.} f \leq_{a.e.} h$ dan $\int h - g d\mu \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: Ambil Φ sebagai himpunan fungsi-fungsi terintegralkan yang mempunyai sifat ini, dan tunjukkan bahwa himpunan tersebut memenuhi syarat-syarat 122Yb.)

(f) Ulangi 122Yb dan 122Ye untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, dengan $r > 1$.

(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan andaikan bahwa terdapat sekurang-kurangnya satu partisi X menjadi tak hingga banyak himpunan terukur tak-kosong. Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , dan $a \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

(i) f terintegralkan, dengan $\int f = a$;

(ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu partisi $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari X menjadi himpunan-himpunan terukur tak-kosong sedemikian sehingga

$$\sum_{n=0}^{\infty} |f(t_n)| \mu E_n < \infty, \quad |a - \sum_{n=0}^{\infty} f(t_n) \mu E_n| \leq \epsilon$$

setiap kali $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan sedemikian sehingga $t_n \in E_n \cap \text{dom } f$ untuk setiap n . (Seperti biasa, tetapkan $0 \cdot \infty = 0$ dalam rumus-rumus ini.) (*Petunjuk*: gunakan 122Yd.)

(h) Temukan suatu rumusan kembali (g) yang mencakup kasus ruang-ruang ukur yang *tidak* dapat dipartisi menjadi barisan himpunan terukur tak-kosong.

(i) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $\langle \mu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan ukuran dengan domain Σ . Tetapkan $\mu E = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_n E$ untuk $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa μ adalah suatu ukuran. (ii) Tunjukkan bahwa untuk sembarang fungsi bernilai real f yang didefinisikan pada suatu subhimpunan X , f terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika ia terintegralkan terhadap μ_n untuk setiap n dan $\sum_{n=0}^{\infty} \int |f| d\mu_n$ berhingga, serta bahwa dalam hal itu $\int f d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int f d\mu_n$.

(j) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ukuran dengan domain Σ . Tetapkan $\mu E = \sum_{i \in I} \mu_i E$ untuk $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa μ adalah suatu ukuran. (ii) Tunjukkan bahwa untuk sembarang fungsi Σ -terukur $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, f terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika ia terintegralkan terhadap μ_i untuk setiap i dan $\sum_{i \in I} \int |f| d\mu_i$ berhingga.

122 Catatan dan komentar Seperti dalam §121, beberapa masalah teknis tambahan timbul karena saya bersikeras mencoba mengintegrasikan (i) fungsi-fungsi yang tidak didefinisikan pada seluruh ruang ukur yang sedang ditinjau; (ii) fungsi-fungsi yang, dalam arti formal, tidak terukur, tetapi hanya terukur pada suatu himpunan koterabaikan. Tidak ada sesuatu pun dalam bagian ini yang membenarkan salah satu dari kedua perluasan tersebut. Namun, dalam bagian berikutnya kita akan meninjau limit barisan fungsi, dan limit-limit ini tidak harus terdefinisi di setiap titik; contoh yang limitnya tidak terdefinisi pada semua titik sama sekali tidak bersifat patologis, melainkan justru sentral bagi penerapan-penerapan teori yang paling penting.

Persoalan mengintegrasikan fungsi yang tidak sepenuhnya terukur lebih terbuka untuk diperdebatkan. Saya akan membahas hal ini lebih lanjut setelah memperkenalkan secara formal ruang ukur ‘lengkap’ dalam Bab 21. Untuk saat ini, saya hanya akan mengatakan bahwa menurut saya upaya menyusun formalisasi yang, sejauh wajar, mengintegrasikan sebanyak mungkin fungsi memang layak dilakukan; salah satu tujuan semula integral Lebesgue adalah memungkinkan kita mengintegrasikan lebih banyak fungsi daripada pendahulu-pendahulunya.

Definisi ‘integrasi’ di sini berjalan melalui tiga tahap yang dapat dibedakan: (i) integrasi fungsi sederhana (122A-122G); (ii) integrasi fungsi nonnegatif (122H-122L); (iii) integrasi fungsi bernilai real yang umum (122M-122R). Saya menempuh setiap tahap secara perlahan; misalnya, saya baru beralih ke fungsi nonnegatif yang terintegralkan setelah mempunyai perangkat lengkap lema yang diperlukan mengenai fungsi sederhana. Tentu saja ada banyak sekali rute alternatif; lihat, misalnya, 122Yd, yang menawarkan definisi dengan dua langkah alih-alih tiga. Saya memilih pendakian yang lebih panjang dan landai ini sebagian karena (menurut pandangan saya) ia memberi gambaran gagasan yang lebih jelas, dan sebagian karena ia bersesuaian dengan metode yang hampir kanonis untuk membuktikan sifat-sifat fungsi terintegralkan: kita membuktikannya terlebih dahulu untuk fungsi sederhana, kemudian untuk fungsi nonnegatif yang terintegralkan, lalu untuk fungsi terintegralkan yang umum. (Petunjuk yang saya berikan untuk 122Yb mengikuti filosofi ini. Lihat juga 122Xc; tetapi saya tidak menyatakannya sebagai teorema formal, karena urutan pembuktiannya yang tepat berbeda dari satu kasus ke kasus lain, dan menurut saya sebaiknya hal itu diingat sebagai metode pendekatan, bukan sebagai suatu hasil khusus untuk diterapkan.)

Anda berhak merasa bahwa bagian ini sangat abstrak dan hampir tidak memberi gambaran tentang fungsi-fungsi favorit Anda mana yang kemungkinan terintegralkan, apalagi tentang nilai integralnya. Saya berharap Bab 13 akan sedikit membantu dalam hal ini, meskipun harus saya katakan bahwa untuk metode yang benar-benar berguna dalam menghitung integral, kita harus menunggu Bab 22, 25, dan 26 dalam jilid berikutnya. Jika Anda ingin mengetahui pusat sejati argumen-argumen bagian ini, saya sendiri akan menempatkannya pada 122G, 122H, dan 122K. Intinya, gagasan-gagasan 122A-122F berlaku bagi kelas struktur (X, Σ, μ) yang jauh lebih luas, karena hanya melibatkan operasi pada sejumlah berhingga anggota Σ sekaligus; barisan himpunan sama sekali tidak muncul. Kunci yang memungkinkan segala sesuatu sesudahnya adalah 122G, yang bertumpu pada 112Cf. Dan setelah 122G-122K, bagian selebihnya, meskipun sama sekali tidak elementer, sesungguhnya hanyalah serangkaian pemeriksaan cermat untuk memastikan bahwa fungsional yang didefinisikan dalam 122K berperilaku seperti yang kita harapkan.

Banyak hasil dalam bagian ini (termasuk hasil kunci, 122G) akan digantikan oleh hasil yang lebih kuat dalam bagian berikutnya. Namun, saya perlu menyebut Lema 122Ja, yang dari waktu ke waktu akan muncul kembali sebagai kriteria yang sangat berguna bagi keterintegralan fungsi nonnegatif (lihat 122Ra).

Ada satu hal lain mengenai integral standar sebagaimana didefinisikan di sini. Integral ini merupakan integral ‘absolut’, dalam arti bahwa jika f terintegralkan, maka $|f|$ juga terintegralkan (122P). Ini berarti bahwa walaupun integral Lebesgue memperluas integral Riemann ‘wajar’ (lihat 134K di bawah), terdapat fungsi-fungsi dengan integral Riemann ‘tak wajar’ berhingga yang tidak terintegralkan secara Lebesgue; contoh lazimnya ialah $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, dengan $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a f$ ada di $\mathbb{R}$, sedangkan $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a |f| = \infty$, sehingga f tidak terintegralkan, dalam arti yang didefinisikan di sini, pada seluruh interval $]0, \infty[$. (Untuk pembuktian lengkap atas pernyataan-pernyataan ini, lihat 283D dan 282Xm

dalam Jilid 2.) Jika Anda pernah menjumpai teori deret yang dapat dijumlahkan secara ‘absolut’ dan ‘bersyarat’, Anda tentu mengetahui bahwa jenis yang kedua dapat memperlihatkan perilaku yang sangat membingungkan, dan akan memahami bahwa membatasi pengertian ‘terintegralkan’ sehingga berarti ‘terintegralkan secara absolut’ sangat memudahkan.

Sesungguhnya, ini lebih dari sekadar kemudahan; pembatasan tersebut perlu agar definisi dapat bekerja pada tingkat abstraksi yang digunakan dalam bab ini. Tinjau contoh ukuran cacah μ pada $\mathbb{N}$ (112Bd, 122Xd). Struktur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}\mathbb{N}, \mu)$ invarian terhadap permutasi; yakni, $\mu(\pi[A]) = \mu A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{N}$ dan setiap permutasi $\pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Akibatnya, *setiap* definisi integrasi yang hanya bergantung pada struktur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}\mathbb{N}, \mu)$ juga harus invarian terhadap permutasi, yakni,

$$\int f(\pi(n))\mu(dn) = \int f(n)\mu(dn)$$

untuk setiap fungsi terintegralkan f dan setiap permutasi π . Tetapi tentu saja (sebagaimana saya harap telah diberitahukan kepada Anda) suatu deret $\langle f(n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} f(\pi(n)) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n) \in \mathbb{R}$ untuk setiap permutasi π harus dapat dijumlahkan secara absolut. Jadi, jika kita hendak mendefinisikan integral pada ruang ukur abstrak (X, Σ, μ) dengan cara yang hanya bergantung pada Σ dan μ , kita hampir tak terelakkan dipaksa mendefinisikan integral absolut.

Tentu saja ada konteks-konteks penting tempat pembatasan ini mengganggu, dan tempat suatu bentuk integral ‘tak wajar’ tampak tepat. Contoh lazimnya adalah teori transformasi Fourier, tempat kita meninjau $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f$ sebagai pengganti $\int_{-\infty}^{\infty} f$ (lihat §283). Sangat banyak bentuk integral tak wajar yang lebih atau kurang abstrak telah diajukan; banyak yang menarik dan beberapa penting; tetapi tidak satu pun menandingi integral ‘standar’ sebagaimana diuraikan dalam bab ini. (Untuk suatu upaya pemeriksaan sistematis atas kelas tertentu integral tak wajar semacam itu, lihat Bab 48 dalam Jilid 4.)

Jauh lebih sedikit kajian yang telah dilakukan tentang integrasi fungsi tak-terukur – atau, lebih tepatnya, fungsi yang tidak sama hampir di mana-mana dengan suatu fungsi terukur yang terintegralkan. Saya yakin hal ini semata-mata karena terlalu sedikit masalah penting yang dapat menunjukkan arah yang harus ditempuh. Dalam 134C di bawah, saya menyebut pertanyaan apakah ada *suatu* fungsi bernilai real tak-terukur pada $\mathbb{R}$. Jawaban standarnya adalah ‘ya’, tetapi fungsi semacam itu mustahil muncul sebagai hasil konstruksi biasa. Akibatnya, sebagian besar pertanyaan mengenai fungsi tak-terukur muncul dalam konteks-konteks yang sangat khusus, dan sejauh ini saya belum melihat satu pun yang memberi petunjuk berguna tentang seperti apa perluasan yang secara umum sesuai bagi pengertian ‘keterintegralkan’.

123 Teorema-teorema konvergensi

Jerih payah besar yang telah kita curahkan sejauh ini belum juga mendapat pembenaran dari teorema mana pun yang cukup ampuh untuk membuatnya layak. Kini kita sampai pada jantung teori integrasi modern, ‘teorema-teorema konvergensi’, yang menguraikan syarat-syarat yang memungkinkan kita mengintegralkan limit suatu barisan fungsi terintegralkan.

123A Teorema B. Levi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga (i) $f_n \leq a.e. f_{n+1}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ (ii) $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$. Maka $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ terintegralkan, dan $\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Catatan Perlu segera saya ulangi kesepakatan-kesepakatan yang saya gunakan di sini. Setiap fungsi f_n dianggap didefinisikan pada suatu himpunan koterabaikan $\text{dom } f_n \subseteq X$, seperti dalam 122Nc, dan fungsi limit f dianggap mempunyai domain

$$\{x : x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ ada di } \mathbb{R}\},$$

seperti dalam 121Fa. Anda tidak akan kehilangan gagasan penting apa pun jika mengandaikan bahwa setiap f_n didefinisikan di seluruh X ; tetapi pernyataan ‘ f terintegralkan’ mencakup pernyataan ‘ f didefinisikan, sebagai bilangan real, hampir di mana-mana’, dan ini merupakan bagian hakiki dari teorema tersebut.

Bukti (a) Mula-mula kita tangani kasus ketika $f_0 = 0$ a.e. Tetapkan $c = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ (dengan memperhatikan bahwa, menurut 122Od, $\langle \int f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun).

(i) Semua himpunan $\text{dom } f_n$, $\{x : f_0(x) = 0\}$, $\{x : f_n(x) \leq f_{n+1}(x)\}$ bersifat koterabaikan, sehingga irisannya, F , juga koterabaikan. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat himpunan koterabaikan E_n sedemikian sehingga $f_n|_{E_n}$ terukur (122P); misalkan E^* suatu himpunan terukur koterabaikan yang termuat dalam himpunan koterabaikan $F \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$.

(ii) Untuk $a > 0$ dan $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $H_n(a) = \{x : x \in E^*, f_n(x) \geq a\}$; maka $H_n(a)$ terukur karena $f_n|_{E_n}$ terukur dan E^* merupakan subhimpunan terukur dari E_n . Selain itu, $a\chi_{H_n(a)} \leq f_n$ di setiap titik pada E^* , sehingga

$$a\mu H_n(a) = \int a\chi_{H_n(a)} \leq \int f_n \leq c.$$

Karena $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ untuk setiap $x \in E^*$, $H_n(a) \subseteq H_{n+1}(a)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan dengan menuliskan $H(a) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n(a)$, kita mempunyai

$$\mu H(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu H_n(a) \leq \frac{c}{a}$$

(112Ce). Khususnya, $\mu H(a) < \infty$ untuk setiap a . Selain itu,

$$\mu\left(\bigcap_{k \geq 1} H(k)\right) \leq \inf_{k \geq 1} \mu H(k) \leq \inf_{k \geq 1} \frac{c}{k} = 0.$$

Tetapkan $E = E^* \setminus \bigcap_{k \geq 1} H(k)$; maka E bersifat koterabaikan.

(iii) Jika $x \in E$, terdapat suatu k sedemikian sehingga $x \notin H(k)$, yakni $x \notin \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n(k)$, yakni $f_n(x) < k$ untuk setiap n ; selain itu, $\langle f_n(x) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun, sehingga $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$. Dengan demikian, fungsi limit f didefinisikan hampir di mana-mana. Karena setiap $f_n \upharpoonright E$ terukur (121Eh), demikian pula $f \upharpoonright E = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \upharpoonright E$ (121Fa). Jika $\epsilon > 0$, maka $\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\}$ termuat dalam $H(\frac{1}{2}\epsilon)$, sehingga mempunyai ukuran berhingga.

(iv) Sekarang andaikan bahwa g suatu fungsi sederhana dan $g \leq_{\text{a.e.}} f$. Seperti dalam bukti 122G, $H = \{x : g(x) \neq 0\}$ mempunyai ukuran berhingga, dan g dibatasi di atas oleh suatu M .

Misalkan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $G_n = \{x : x \in E, (g - f_n)(x) \geq \epsilon\}$. Maka setiap G_n terukur, dan $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menaik dengan irisan

$$\{x : x \in E, g(x) \geq \epsilon + \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\} \subseteq \{x : g(x) > f(x)\},$$

yang terabaikan. Selain itu, $\mu G_0 < \infty$ karena $G_0 \subseteq H$. Akibatnya, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu G_n = 0$ (112Cf). Ambil n sedemikian sehingga $\mu G_n \leq \epsilon$. Maka, untuk setiap $x \in E$,

$$g(x) \leq f_n(x) + \epsilon \chi_H(x) + M \chi_{G_n}(x),$$

sehingga

$$g \leq_{\text{a.e.}} f_n + M \chi_{G_n} + \epsilon \chi_H$$

dan

$$\int g \leq \int f_n + M \mu G_n + \epsilon \mu H \leq c + \epsilon(M + \mu H).^2$$

Karena ϵ sebarang, $\int g \leq c$.

(v) Dengan demikian, $f \upharpoonright E$ (yang nonnegatif) memenuhi syarat-syarat Lema 122Ja, dan terintegralkan. Selain itu, integralnya paling besar c , menurut Definisi 122K. Karena $f =_{\text{a.e.}} f \upharpoonright E$, f juga terintegralkan, dengan integral yang sama (122Rb). Di pihak lain, $f \geq_{\text{a.e.}} f_n$ untuk setiap n , sehingga $\int f \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = c$, menurut 122Od.

Dengan ini kasus $f_0 = 0$ a.e. selesai dibuktikan.

(b) Untuk kasus umum, tinjau barisan $\langle f'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} = \langle f_n - f_0 \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Menurut (a), $f' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n$ terintegralkan, dan $\int f' = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f'_n$; sekarang $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n =_{\text{a.e.}} f' + f_0$, sehingga fungsi itu terintegralkan, dengan integral $\int f' + \int f_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Catatan Mungkin Anda telah memperhatikan, tanpa merasa heran, bahwa argumen (a-iv) dalam bukti ini mengulangi argumen yang digunakan untuk kasus khusus 122G.

123B Lema Fatou Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X . Andaikan setiap f_n nonnegatif a.e., dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n < \infty$. Maka $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ terintegralkan, dan $\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Catatan Sekali lagi, teorema ini mencakup pernyataan bahwa $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$.

Bukti Tetapkan $c = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ dan $f = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan E_n suatu himpunan koterabaikan sedemikian sehingga $f'_n = f_n \upharpoonright E_n$ terukur dan nonnegatif. Tetapkan $g_n = \inf_{m \geq n} f'_m$; maka setiap g_n terukur (121Fc), nonnegatif, dan didefinisikan pada himpunan koterabaikan $\bigcap_{m \geq n} E_m$, serta $g_n \leq_{\text{a.e.}} f_n$, sehingga g_n terintegralkan (122P) dengan $\int g_n \leq \inf_{m \geq n} \int f'_m \leq c$. Selanjutnya, $g_n(x) \leq g_{n+1}(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } g_n$, sehingga $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ memenuhi syarat-syarat teorema B. Levi (123A), dan $g = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ terintegralkan, dengan $\int g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \leq c$. Akhirnya, karena setiap f'_n sama dengan f_n hampir di mana-mana, $g = \liminf_{n \rightarrow \infty} f'_n =_{\text{a.e.}} f$, dan $\int f$ ada, sama dengan $\int g \leq c$.

²Saya berterima kasih kepada P. Wallace Thompson karena telah menemukan kekeliruan pada tahap ini dalam edisi-edisi sebelumnya.

123C Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$. Andaikan pula bahwa terdapat suatu fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga $|f_n| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap n . Maka f terintegralkan, dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ ada serta sama dengan $\int f$.

Bukti Tinjau $\tilde{f}_n = f_n + g$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka $0 \leq \tilde{f}_n \leq 2g$ a.e. untuk setiap n , sehingga $\tilde{c} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int \tilde{f}_n$ ada di $\mathbb{R}$, dan $\tilde{f} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \tilde{f}_n$ terintegralkan, dengan $\int \tilde{f} \leq \tilde{c}$, menurut Lema Fatou (123B). Namun, perhatikan bahwa $f =_{\text{a.e.}} \tilde{f} - g$, karena $f(x) = \tilde{f}(x) - g(x)$ setidaknya setiap kali $f(x)$ dan $g(x)$ keduanya terdefinisi, sehingga f terintegralkan, dengan

$$\int f = \int \tilde{f} - \int g \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int \tilde{f}_n - \int g = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

Demikian pula, dengan meninjau $\langle -f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$,

$$\int(-f) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int(-f_n),$$

yakni,

$$\int f \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

Jadi $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ ada dan sama dengan $\int f$.

Catatan Akhirnya kita telah sampai pada tahap ketika masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan fungsi-fungsi terdefinisi sebagian mulai berkurang, atau lebih tepatnya, tertangani secara efisien oleh kesepakatan-kesepakatan yang saya gunakan mengenai penafsiran rumus-rumus seperti ‘lim sup’.

123D Sebagai gambaran tentang kekuatan teorema-teorema ini, saya berikan di sini suatu hasil yang merupakan salah satu penerapan standar teori tersebut.

Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $]a, b[$ suatu interval terbuka tak kosong di dalam $\mathbb{R}$. Misalkan $f : X \times]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi sedemikian sehingga

- (i) integral $F(t) = \int f(x, t) dx$ terdefinisi untuk setiap $t \in]a, b[$;
- (ii) turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial t}$ dari f terhadap variabel kedua terdefinisi di setiap titik dalam $X \times]a, b[$;
- (iii) terdapat fungsi terintegralkan $g : X \rightarrow [0, \infty[$ sedemikian sehingga $|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq g(x)$ untuk setiap $x \in X$ dan $t \in]a, b[$.

Maka turunan $F'(t)$ dan integral $\int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$ ada untuk setiap $t \in]a, b[$, dan keduanya sama.

Bukti (a) Misalkan t sembarang titik dalam $]a, b[$, dan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang barisan dalam $]a, b[\setminus \{t\}$ yang konvergen ke t . Tinjau

$$\frac{F(t_n) - F(t)}{t_n - t} = \int \frac{f(x, t_n) - f(x, t)}{t_n - t} \mu(dx)$$

untuk setiap n . (Langkah ini menggunakan 122O.) Jika kita menetapkan

$$f_n(x) = \frac{f(x, t_n) - f(x, t)}{t_n - t},$$

untuk $x \in X$, maka dari Teorema Nilai Rata-Rata kita melihat bahwa terdapat suatu τ (yang tentu saja bergantung pada n maupun x), yang terletak di antara t_n dan t , sedemikian sehingga $f_n(x) = \frac{\partial f}{\partial t}(x, \tau)$, sehingga $|f_n(x)| \leq g(x)$. Pada saat yang sama, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)$ untuk setiap x . Jadi Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue menunjukkan bahwa $\int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$ ada dan sama dengan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(t_n) - F(t)}{t_n - t}.$$

(b) Karena $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang,

$$\lim_{s \rightarrow t} \frac{F(s) - F(t)}{s - t} = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx,$$

sebagaimana dinyatakan.

Catatan Dalam jilid berikutnya saya menawarkan suatu variasi teorema ini, dengan hipotesis maupun kesimpulannya diperlemah (252Ye).

123X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n|$ berhingga. Tunjukkan bahwa $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$, dan bahwa $\int f = \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n$. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu kasus ketika setiap f_n nonnegatif.)

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Andaikan T sembarang subhimpunan $\mathbb{R}$, dan $\langle f_t \rangle_{t \in T}$ suatu keluarga fungsi, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga, untuk setiap $t \in T$,

$$f_t(x) = \lim_{s \in T, s \rightarrow t} f_s(x)$$

untuk hampir setiap $x \in X$. Andaikan pula bahwa terdapat suatu fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga $|f_t| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap $t \in T$. Tunjukkan bahwa $t \mapsto \int f_t : T \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu.

>(c) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan di setiap titik pada $[0, \infty[$, dan lengkapi interval ini dengan ukuran Lebesgue. **Transformasi Laplace** (real) darinya ialah fungsi F yang didefinisikan oleh

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx$$

untuk semua bilangan real s yang membuat integral tersebut terdefinisi.

(i) Tunjukkan bahwa jika $s \in \text{dom } F$ dan $s' \geq s$, maka $s' \in \text{dom } F$ (karena $e^{-s'x} e^{sx} \leq 1$ untuk setiap x). (Bagaimana Anda mengetahui bahwa $x \mapsto e^{-s'x} e^{sx}$ terukur?)

(ii) Tunjukkan bahwa F dapat didiferensialkan pada bagian dalam domainnya. (*Petunjuk*: perhatikan bahwa jika $a_0 \in \text{dom } F$ dan $a_0 < a < b$, maka terdapat suatu M sedemikian sehingga $x e^{-sx} |f(x)| \leq M e^{-a_0 x} |f(x)|$ setiap kali $x \in [0, \infty[$, $s \in [a, b]$.)

(iii) Tunjukkan bahwa jika F terdefinisi untuk setidaknya satu nilai, maka $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$. (*Petunjuk*: gunakan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue untuk menunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} F(s_n) = 0$ setiap kali $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$.)

(iv) Tunjukkan bahwa jika f, g mempunyai transformasi Laplace F, G , maka transformasi Laplace dari $f + g$ adalah $F + G$, setidaknya pada $\text{dom } F \cap \text{dom } G$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga terdapat suatu fungsi terintegralkan g dengan $|f_n| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap n . Tunjukkan bahwa $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ terintegralkan dan bahwa $\int \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

123Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y sembarang himpunan dan $\phi : X \rightarrow Y$ sembarang fungsi; misalkan $\mu\phi^{-1}$ ukuran citra pada Y (112Xf). Tunjukkan bahwa jika $h : Y \rightarrow \mathbb{R}$ sembarang fungsi, maka h terintegralkan terhadap $\mu\phi^{-1}$ jika dan hanya jika $h\phi$ terintegralkan terhadap μ ; dalam hal itu kedua integral tersebut sama.

(b) Jelaskan cara menyesuaikan 123Xc dengan kasus ketika f tidak didefinisikan pada suatu subhimpunan terabaikan dari $\mathbb{R}$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Misalkan $f : X \times]a, b[\rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\int f(x, t) dx$ terdefinisi untuk setiap $t \in]a, b[$ dan $t \mapsto \int f(x, t)$ kontinu untuk setiap $x \in X$. Andaikan bahwa $c \in]a, b[$ sedemikian sehingga $\liminf_{t \rightarrow c} \int f(x, t) dx < \infty$. Tunjukkan bahwa $\int \liminf_{t \rightarrow c} f(x, t) dx$ terdefinisi dan kurang dari atau sama dengan $\liminf_{t \rightarrow c} \int f(x, t) dx$.

(d) Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ sedemikian sehingga (i) integral Lebesgue $\int f(x, t) dx$ terdefinisi dan sama dengan 1 untuk setiap $t \neq 0$ (ii) fungsi $x \mapsto \liminf_{t \rightarrow 0} f(x, t)$ tidak terukur Lebesgue. (*Catatan*: tentu saja Anda harus memulai konstruksi dari suatu subhimpunan tak-terukur dari $\mathbb{R}$; lihat 134B untuk himpunan semacam itu.)

(e) Misalkan (Y, T, ν) suatu ruang ukur. Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $\langle \mu_y \rangle_{y \in Y}$ suatu keluarga ukuran pada X sedemikian sehingga $\mu_y X$ berhingga untuk setiap y dan $\mu E = \int \mu_y E \nu(dy)$ terdefinisi untuk setiap $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty[$ merupakan suatu ukuran. (ii) Tunjukkan bahwa jika $f : X \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi Σ -terukur, maka f terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika fungsi itu terintegralkan terhadap μ_y untuk hampir setiap $y \in Y$ dan $\int (\int f d\mu_y) \nu(dy)$ terdefinisi, serta bahwa nilai ini dalam hal itu sama dengan $\int f d\mu$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan semuanya didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Andaikan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n(x) - 1| \mu(dx) < \infty$. Tunjukkan bahwa $\prod_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$.

123 Catatan dan komentar Saya berharap 123D dan kasus khususnya, 123Xc, akan membantu meyakinkan Anda bahwa teori di sini mempunyai penerapan yang berguna.

Semua teorema dalam bagian ini dapat dipandang sebagai teorema ‘pertukaran limit’, yang menetapkan syarat-syarat yang memungkinkan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n,$$

atau

$$\frac{\partial}{\partial t} \int f \, dx = \int \frac{\partial f}{\partial t} \, dx.$$

Bahkan untuk fungsi-fungsi yang dapat ditangani dengan metode integrasi yang jauh lebih elementer (misalnya, integral Riemann), teorema-teorema jenis ini dapat menuntut verifikasi pertidaksamaan-pertidaksamaan yang melelahkan. Kekuatan integral Lebesgue terletak pada teorema-teorema umum yang diberikannya, yang mencakup bagian yang cukup besar dari kasus-kasus penting yang muncul dalam praktik. (Namun harus saya akui bahwa tidak ada yang lebih khas dalam analisis terapan daripada kebutuhannya akan hasil-hasil khusus yang berkaitan dengan, tetapi tidak dapat diturunkan dari, teorema-teorema umum yang standar.) Sebagai contoh, dalam 123Xc, fakta bahwa daerah integrasinya merupakan interval tak terbatas $[0, \infty[$ tidak menambah kesulitan. Tentu saja, ini berkaitan dengan fakta bahwa kita hanya meninjau integral fungsi-fungsi yang nilai mutlaknya terintegralkan.

Limit-limit yang digunakan dalam 123A-123C semuanya merupakan limit barisan; tentu saja, bagian dari hakikat teori ukur ialah bahwa kita berharap dapat menangani keluarga terhitung dari himpunan atau fungsi, tetapi keluarga yang lebih besar dari itu menimbulkan kekhawatiran. Meskipun demikian, terdapat banyak konteks yang memungkinkan kita mengambil jenis limit lain. Saya menguraikan beberapa di antaranya dalam 123D, 123Xb, dan 123Xc(iii). Intinya ialah bahwa dalam limit seperti $\lim_{t \rightarrow u} \phi(t)$, dengan $u \in [-\infty, \infty]$, kita akan mempunyai $\lim_{t \rightarrow u} \phi(t) = a$ jika dan hanya jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi(t_n) = a$ setiap kali $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke u ; sehingga ketika mencari suatu limit $\lim_{t \rightarrow u} \int f_t$, untuk suatu keluarga fungsi $\langle f_t \rangle_{t \in T}$, cukuplah jika kita dapat menentukan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_{t_n}$ untuk cukup banyak barisan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Argumen jenis ini akan efektif bagi setiap limit standar $\lim_{t \uparrow a}$, $\lim_{t \downarrow a}$, $\lim_{t \rightarrow a}$, $\lim_{t \rightarrow \infty}$, $\lim_{t \rightarrow -\infty}$ dari kalkulus dasar, dan dapat digunakan bersama dengan teorema B. Levi ataupun teorema Lebesgue. Barangkali perlu saya catat bahwa suatu kesulitan muncul dalam perluasan serupa dari lema Fatou (123Yc-123Yd).

Bab 13

Pelengkap

Dalam bab ini saya menghimpun sejumlah hasil yang tidak terletak pada alur langsung argumen dari 111A (definisi ‘aljabar- σ ’) menuju 123C (Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue), tetapi tetap harus disertakan dalam jilid ini karena semuanya relatif elementer, esensial bagi pengembangan lebih lanjut, dan diperlukan untuk memahami secara tepat apa yang telah dikerjakan. Bagian terpanjang adalah §134, yang membahas beberapa sifat khusus elementer ukuran Lebesgue; khususnya, invariansinya terhadap translasi, keberadaan himpunan dan fungsi tak-terukur, serta himpunan Cantor. Bagian-bagian lainnya relatif ringan. §131 membahas subruang (terukur) dan penafsiran rumus $\int_E f$, yang memperumum gagasan integral $\int_a^b f$ suatu fungsi pada interval. §132 memperkenalkan ukuran luar yang terkait dengan suatu ukuran, semacam kebalikan dari konstruksi Carathéodory untuk membangun ukuran dari ukuran luar. §§133 dan 135 menetapkan konvensi yang sesuai untuk menangani ‘tak hingga’ dan bilangan kompleks (secara terpisah! keduanya tidak berpadu dengan baik) sebagai nilai integran ataupun integral; sekaligus saya menyebutkan integral ‘atas’ dan ‘bawah’. Terakhir, dalam §136, saya memberikan beberapa teorema mengenai aljabar- σ himpunan, yang menguraikan bagaimana aljabar tersebut (dalam beberapa kasus terpenting) dapat dibangkitkan melalui operasi-operasi yang relatif terbatas.

131 Subruang terukur

Sangat sering kita ingin mengintegrasikan suatu fungsi pada sebuah subhimpunan dari suatu ruang ukur; misalnya, membentuk integral $\int_a^b f(x)dx$, dengan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Sering kali kita ingin melakukan ini ketika fungsi tersebut tidak didefinisikan pada sebagian atau seluruh bagian di luar subhimpunan itu, seperti dalam ungkapan $\int_0^1 \ln x \, dx$. Kerangka alami untuk melakukan operasi semacam itu adalah ‘ukuran subruang’. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $H \in \Sigma$, terdapat ukuran subruang alami μ_H pada H , yang saya uraikan dalam bagian ini. Saya mulai dengan definisi ukuran subruang ini (131A-131C), disertai uraian tentang integrasi terhadapnya (131E-131H); ini memberikan landasan yang kukuh bagi konsep ‘integrasi pada suatu subhimpunan (terukur)’ (131D).

131A Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $H \in \Sigma$. Tetapkan $\Sigma_H = \{E : E \in \Sigma, E \subseteq H\}$ dan misalkan μ_H merupakan pembatasan μ pada Σ_H . Maka (H, Σ_H, μ_H) merupakan suatu ruang ukur.

Bukti Tentu saja Σ_H tidak lain adalah $\{E \cap H : E \in \Sigma\}$, dan telah saya catat (dalam 121A) bahwa ini merupakan suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan H . Sekarang jelas bahwa μ_H memenuhi (iii) dari 112A, sehingga (H, Σ_H, μ_H) merupakan suatu ruang ukur.

131B Definisi Jika (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur dan $H \in \Sigma$, maka μ_H , sebagaimana didefinisikan dalam 131A, adalah **ukuran subruang** pada H .

Jika $X = \mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, dan μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, saya akan menyebut suatu ukuran subruang μ_H sebagai **ukuran Lebesgue pada H** .

Fakta-fakta elementer berikut patut dicatat.

131C Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $H \in \Sigma$, dan μ_H ukuran subruang pada H , dengan domain Σ_H . Maka

- (a) untuk setiap $A \subseteq H$, A bersifat μ_H -terabaikan jika dan hanya jika bersifat μ -terabaikan;
- (b) jika $G \in \Sigma_H$, maka $(\mu_H)_G$, yaitu ukuran subruang pada G ketika G dipandang sebagai subhimpunan terukur dari H , identik dengan μ_G , yaitu ukuran subruang pada G ketika G dipandang sebagai subhimpunan terukur dari X .

131D Integrasi pada subhimpunan: Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $H \in \Sigma$, dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X . Dengan $\int_H f$ (atau $\int_H f(x)\mu(dx)$, dan sebagainya) saya akan memaksudkan $\int (f \upharpoonright H) d\mu_H$, jika integral ini ada, sesuai dengan definisi-definisi 131A-131B dan 122M, serta dengan menetapkan $\text{dom}(f \upharpoonright H) = H \cap \text{dom } f$, $(f \upharpoonright H)(x) = f(x)$ untuk $x \in H \cap \text{dom } f$.

131E Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $H \in \Sigma$, dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $\text{dom } f$ dari H . Tetapkan $\tilde{f}(x) = f(x)$ jika $x \in \text{dom } f$, dan 0 jika $x \in X \setminus H$. Maka, jika salah satu ruas dalam $\int f d\mu_H = \int \tilde{f} d\mu$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$, ruas lainnya juga demikian, dan persamaan tersebut berlaku.

Bukti (a) Jika f merupakan fungsi μ_H -sederhana, fungsi itu dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dengan $E_0, \dots, E_n \in \Sigma_H$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, dan $\mu_H E_i < \infty$ untuk setiap i . Sekarang $\tilde{f}$ juga sama dengan $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$ jika ungkapan ini ditafsirkan sebagai fungsi dari X ke $\mathbb{R}$. Jadi

$$\sum_{i=0}^n a_i \mu_H E_i = \sum_{i=0}^n a_i \mu E_i = \int \tilde{f} d\mu.$$

(b) Jika f merupakan fungsi nonnegatif yang μ_H -terintegralkan, terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi-fungsi μ_H -sederhana nonnegatif yang konvergen ke f μ_H -hampir di mana-mana; sekarang $\langle \tilde{f}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi-fungsi μ -sederhana yang konvergen ke $\tilde{f}$ μ -hampir di mana-mana (131Ca), dan

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int \tilde{f}_n d\mu = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n d\mu_H = \int f d\mu_H < \infty,$$

sehingga $\int \tilde{f} d\mu$ ada dan sama dengan $\int f d\mu_H$.

(c) Jika f μ_H -terintegralkan, fungsi itu dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$, dengan f_1 dan f_2 fungsi-fungsi nonnegatif yang μ_H -terintegralkan, sehingga $\tilde{f} = \tilde{f}_1 - \tilde{f}_2$ dan

$$\int \tilde{f} d\mu = \int \tilde{f}_1 d\mu - \int \tilde{f}_2 d\mu = \int f_1 d\mu_H - \int f_2 d\mu_H = \int f d\mu_H.$$

(d) Sekarang andaikan bahwa $\tilde{f}$ μ -terintegralkan. Dalam hal ini terdapat himpunan μ -koterabaikan $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E \subseteq \text{dom } \tilde{f}$ dan $\tilde{f}|_E$ bersifat Σ -terukur (122P). Tentu saja $\mu(H \setminus E) = 0$, sehingga $E \cap H$ bersifat μ_H -koterabaikan; selain itu, untuk setiap $a \in \mathbb{R}$,

$$\{x : x \in E \cap H, f(x) \geq a\} = H \cap \{x : x \in E, \tilde{f}(x) \geq a\} \in \Sigma_H,$$

sehingga $f|_{(E \cap H)}$ bersifat Σ_H -terukur, dan f terukur secara virtual terhadap μ_H serta didefinisikan μ_H -hampir di mana-mana. Selanjutnya, untuk $\epsilon > 0$,

$$\mu_H\{x : x \in E \cap H, |f(x)| \geq \epsilon\} = \mu\{x : x \in E, |\tilde{f}(x)| \geq \epsilon\} < \infty,$$

sedangkan jika g suatu fungsi μ_H -sederhana dan $g \leq |f|$ μ_H -hampir di mana-mana, maka $\tilde{g} \leq |\tilde{f}|$ μ -hampir di mana-mana dan

$$\int g d\mu_H = \int \tilde{g} d\mu \leq \int |\tilde{f}| d\mu < \infty.$$

Menurut kriteria dalam 122J dan 122P, f μ_H -terintegralkan, sehingga sekali lagi kita memperoleh $\int f d\mu_H = \int \tilde{f} d\mu$.

131F Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $\text{dom } f$ dari X .

(a) Jika $H \in \Sigma$ dan f didefinisikan hampir di mana-mana dalam X , maka $f|_H$ μ_H -terintegralkan jika dan hanya jika $f \times \chi_H$ μ -terintegralkan, dan dalam hal ini $\int_H f = \int f \times \chi_H$.

(b) Jika f μ -terintegralkan, maka $f \geq 0$ a.e. jika dan hanya jika $\int_H f \geq 0$ untuk setiap $H \in \Sigma$.

(c) Jika f μ -terintegralkan, maka $f = 0$ a.e. jika dan hanya jika $\int_H f = 0$ untuk setiap $H \in \Sigma$.

Bukti (a) Karena $\text{dom } f$ bersifat μ -koterabaikan, $(f|_H)^\sim$, sebagaimana didefinisikan dalam 131E, sama dengan $f \times \chi_H$ μ -hampir di mana-mana, sehingga, menurut 131E,

$$\int_H f d\mu = \int (f|_H)^\sim d\mu = \int (f \times \chi_H) d\mu$$

jika salah satu integral itu ada; dalam hal ini integral lainnya juga ada.

(b)(i) Jika $f \geq 0$ μ -hampir di mana-mana, maka untuk setiap $H \in \Sigma$ kita harus mempunyai $f|_H \geq 0$ μ_H -hampir di mana-mana, sehingga $\int_H f = \int (f|_H) d\mu_H \geq 0$.

(ii) Jika $\int_H f \geq 0$ untuk setiap $H \in \Sigma$, misalkan $E \in \Sigma$ suatu subhimpunan koterabaikan dari $\text{dom } f$ sedemikian sehingga $f|_E$ terukur. Tetapkan $F = \{x : x \in E, f(x) < 0\}$. Maka $\int_F f \geq 0$; menurut 122Rc, diperoleh $f|_F = 0$ μ_F -hampir di mana-mana, dan ini hanya mungkin jika $\mu F = 0$; dalam hal itu $f \geq 0$ μ -hampir di mana-mana.

(c) Terapkan (b) pada f dan pada $-f$ untuk melihat bahwa $f \leq 0 \leq f$ hampir di mana-mana.

131G Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $H \in \Sigma$ suatu himpunan koterabaikan. Jika f sembarang fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X , maka, jika salah satu ruas dalam $\int_H f = \int f$ terdefinisi, ruas lainnya juga demikian dan persamaan tersebut berlaku.

Bukti Dalam bahasa 131E, $f = (f|_H)^\sim$ μ -hampir di mana-mana, sehingga

$$\int f = \int (f|_H)^\sim = \int_H f$$

jika salah satu integral itu terdefinisi; dalam hal ini integral lainnya juga terdefinisi.

131H Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f, g dua fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan.

(a) Jika $\int_H f \geq \int_H g$ untuk setiap $H \in \Sigma$, maka $f \geq g$ a.e.

(b) Jika $\int_H f = \int_H g$ untuk setiap $H \in \Sigma$, maka $f = g$ a.e.

Bukti Terapkan 131Fb-131Fc pada $f - g$.

131X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X . Untuk $E \in \Sigma$ tetapkan $\nu E = \int_E f$. (i) Tunjukkan bahwa jika E, F merupakan anggota-anggota saling lepas dari Σ , maka $\nu(E \cup F) = \nu E + \nu F$. (*Petunjuk*: 131E.) (ii) Tunjukkan bahwa jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas di dalam Σ , maka $\nu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \nu E_n$. (*Petunjuk*: 123C.) (iii) Tunjukkan bahwa jika f nonnegatif, maka (X, Σ, ν) merupakan suatu ruang ukur.

>(b) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. (i) Tunjukkan bahwa setiap kali $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$ dan f suatu fungsi bernilai real dengan $\text{dom } f \subseteq \mathbb{R}$, maka

$$\int_{]a,b[} f d\mu = \int_{[a,b[} f d\mu = \int_{]a,b]} f d\mu = \int_{[a,b]} f d\mu$$

jika salah satunya terdefinisi. (*Petunjuk*: terapkan 131E pada empat versi berbeda dari $\tilde{f}$.) Tuliskan $\int_a^b f d\mu$ untuk nilai bersama ini. (ii) Tunjukkan bahwa jika $a \leq b \leq c$ dalam $\mathbb{R}$, maka, untuk setiap fungsi bernilai real f , $\int_a^b f d\mu = \int_a^b f d\mu + \int_b^c f d\mu$ jika salah satu ruas terdefinisi; dalam hal ini ruas lainnya juga terdefinisi. (iii) Tunjukkan bahwa jika f terintegralkan pada $\mathbb{R}$, maka $(a, b) \mapsto \int_a^b f d\mu$ kontinu. (*Petunjuk*: Salah satu: tinjau terlebih dahulu fungsi-fungsi sederhana f , atau tinjau $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^b f d\mu$ untuk barisan-barisan monoton $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.)

(c) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi tak-menurun dan μ_g ukuran Lebesgue-Stieltjes yang terkait (114Xa). (i) Tunjukkan bahwa jika $a \leq b \leq c$ dalam $\mathbb{R}$, maka, untuk setiap fungsi bernilai real f , $\int_{[a,c]} f d\mu_g = \int_{[a,b]} f d\mu_g + \int_{[b,c]} f d\mu_g$ jika salah satu ruas terdefinisi; dalam hal ini ruas lainnya juga terdefinisi. (ii) Tunjukkan bahwa jika $f \mu_g$ -terintegralkan pada $\mathbb{R}$, maka $(a, b) \mapsto \int_{[a,b]} f d\mu_g$ kontinu pada $\{(a, b) : a \leq b, g \text{ kontinu di } a \text{ maupun } b\}$.

131Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $E \in \Sigma$ suatu himpunan terukur dengan ukuran berhingga. Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang terukur, dengan domain-domain terukur¹, sedemikian sehingga $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ didefinisikan hampir di mana-mana dalam E (sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan 121Fa). Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat himpunan terukur $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(E \setminus F) \leq \epsilon$ dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen seragam ke f pada F . (Ini adalah **teorema Egorov**.)

131 Catatan dan komentar Jika Anda menginginkan definisi singkat bagi $\int_H f$ untuk H terukur, definisi dalam 131E tampaknya yang paling sederhana, karena memungkinkan Anda menghindari konsep ‘ukuran subruang’ sepenuhnya. Namun, menurut saya kita sungguh perlu dapat berbicara, misalnya, tentang ‘ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ ’, dengan maksudkan ukuran subruang $\mu_{[0,1]}$ ketika μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$.

Bagian ini memuat cukup banyak analisis teknis yang terperinci. Masalahnya ialah bahwa mulai dari 131A, pada umumnya terdapat sekurang-kurangnya dua ukuran yang berperan, dan bahasa biasa dalam teori ukuran—kata-kata seperti ‘terukur’ dan ‘terintegralkan’—menjadi tidak dapat dipercaya dalam konteks semacam itu, karena bahasa tersebut menghilangkan keterangan penting mengenai aljabar- σ atau ukuran mana yang sedang ditinjau. Karena itu saya harus menggunakan istilah yang kurang anggun tetapi lebih eksplisit. Namun, saya berharap bahwa setelah Anda menelaah dengan saksama hasil-hasil seperti 131F, Anda akan merasa bahwa pola yang terbentuk cukup koheren. Aturan umumnya ialah bahwa untuk subruang-subruang *terukur* tidak ada kejutan yang serius (131Cb, 131Fa).

Perlu saya catat bahwa terdapat pula definisi standar bagi ukuran subruang pada subhimpunan-subhimpunan *tak-terukur* dari suatu ruang ukur. Definisi itu telah saya berikan dalam 113Yb; untuk teori integrasi yang memperluas hasil-hasil di atas, saya akan menunggu hingga §214. Terdapat kesulitan-kesulitan tambahan yang berarti, dan keumuman tambahan tersebut tidak sering diperlukan dalam penerapan elementer.

Saya hendak menarik perhatian Anda pada 131Fb-131Fc dan 131Xa-131Xc; semuanya merupakan langkah awal untuk memahami ‘integral tak tentu’, yaitu fungsional-fungsional $E \mapsto \int_E f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ ketika f suatu fungsi terintegralkan. Saya akan kembali membahasnya dalam Bab 22 dan 23.

132 Ukuran luar dari ukuran

¹Saya berterima kasih kepada P. Wallace Thompson karena telah menunjukkan bahwa klausa ini, atau sesuatu yang setara dengannya, diperlukan.

Topik berikut yang ingin saya bahas adalah suatu konstruksi sederhana dengan penerapan di mana-mana dalam teori ukuran. Dengan setiap ukuran terkait, secara langsung, suatu ukuran luar baku (132A–132B). Jika kita mulai dengan ukuran Lebesgue, kita kembali memperoleh ukuran luar Lebesgue (132C). Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan gagasan ‘selubung terukur’ (132D–132E).

132A Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Definisikan $\mu^* : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ dengan menuliskan

$$\mu^* A = \inf \{ \mu E : E \in \Sigma, A \subseteq E \}$$

untuk setiap $A \subseteq X$. Maka

- (a) untuk setiap $A \subseteq X$ terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu^* A = \mu E$;
- (b) μ^* merupakan ukuran luar pada X ;
- (c) $\mu^* E = \mu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$;
- (d) suatu himpunan $A \subseteq X$ bersifat μ -terabaikan jika dan hanya jika $\mu^* A = 0$;
- (e) $\mu^* (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu^* A_n$ untuk setiap barisan tak-menurun $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari subhimpunan-subhimpunan X ;
- (f) $\mu^* A = \mu^* (A \cap F) + \mu^* (A \setminus F)$ kapan pun $A \subseteq X$ dan $F \in \Sigma$.

Bukti (a) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E_n$ dan $\mu E_n \leq \mu^* A + 2^{-n}$; sekarang $E = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$, $A \subseteq E$, dan

$$\mu^* A \leq \mu E \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n \leq \mu^* A.$$

(b)(i) $\mu^* \emptyset = \mu \emptyset = 0$. (ii) Jika $A \subseteq B \subseteq X$, maka $\{E : A \subseteq E \in \Sigma\} \supseteq \{E : B \subseteq E \in \Sigma\}$ sehingga $\mu^* A \leq \mu^* B$. (iii) Jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sembarang barisan dalam $\mathcal{P}X$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A_n \subseteq E_n$ dan $\mu E_n = \mu^* A_n$; sekarang $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$ sehingga

$$\mu^* (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \mu (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n = \sum_{n=0}^{\infty} \mu^* A_n.$$

(c) Ini benar karena $\mu E \leq \mu F$ setiap kali $E, F \in \Sigma$ dan $E \subseteq F$.

(d) Menurut (a), $\mu^* A = 0$ jika dan hanya jika terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = 0$; tetapi inilah definisi ‘himpunan terabaikan’.

(e) Tentu saja $\langle \mu^* A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dengan limit paling besar $\mu^* A$, jika ditulis $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, hanya karena $\mu^* B \leq \mu^* C$ setiap kali $B \subseteq C \subseteq X$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, ambil $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A_n \subseteq E_n$ dan $\mu E_n = \mu^* A_n$. Tetapkan $F_n = \bigcap_{m \geq n} E_m$ untuk setiap n ; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun dalam Σ , dan $A_n \subseteq F_n \subseteq E_n$, sehingga $\mu^* A_n = \mu F_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Tetapkan $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$; maka $A \subseteq F$ sehingga

$$\mu^* A \leq \mu F = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu^* A_n.$$

Jadi $\mu^* A = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu^* A_n$, sebagaimana diklaim.

(f) Tentu saja $\mu^* A \leq \mu^* (A \cap F) + \mu^* (A \setminus F)$, menurut (b). Di sisi lain, menurut (a) terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = \mu^* A$, dan sekarang $A \cap F \subseteq E \cap F \in \Sigma$, $A \setminus F \subseteq E \setminus F \in \Sigma$ sehingga

$$\mu^* (A \cap F) + \mu^* (A \setminus F) \leq \mu (E \cap F) + \mu (E \setminus F) = \mu E = \mu^* A.$$

132B Definisi Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, saya akan menyebut μ^* , sebagaimana didefinisikan dalam 132A, sebagai **ukuran luar yang diturunkan dari μ** .

Catatan Jika kita mulai dengan suatu ukuran luar θ pada suatu himpunan X , membangun ukuran μ dari θ dengan metode Carathéodory, lalu membangun ukuran luar μ^* dari μ , tidak selalu berlaku bahwa $\mu^* = \theta$. **P** Ambil sembarang himpunan X dengan sedikitnya tiga anggota, dan tetapkan $\theta A = 0$ jika $A = \emptyset$, 1 jika $A = X$, dan $\frac{1}{2}$ selain itu. Maka $\text{dom } \mu = \{\emptyset, X\}$ dan $\mu^* A = 1$ untuk setiap $A \subseteq X$ tak-kosong. **Q**

Namun, masalah ini tidak muncul pada ukuran luar Lebesgue. Saya menyatakan proposisi berikut dalam bentuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, tetapi jika Anda melewati §115 saya harap Anda tetap dapat memahaminya, dan hasil-hasil berikutnya, dalam bentuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$ dengan menetapkan $r = 1$.

132C Proposisi Jika θ adalah ukuran luar Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ dan μ adalah ukuran Lebesgue, maka μ^* , sebagaimana didefinisikan dalam 132A, sama dengan θ .

Bukti Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}^r$.

- (a) Jika E terukur dan $A \subseteq E$, maka $\theta A \leq \theta E = \mu E$; jadi $\theta A \leq \mu^* A$.

(b) Jika $\epsilon > 0$, terdapat barisan $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ interval setengah terbuka yang mencakup A , dengan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq \theta A + \epsilon$ (menggunakan 114G/115G untuk mengidentifikasi μI_n dengan volume λI_n yang dipakai dalam definisi θ), sehingga

$$\mu^* A \leq \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq \theta A + \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\mu^* A \leq \theta A$.

Catatan Dengan demikian, selanjutnya tidak perlu membedakan θ dari μ^* ketika membicarakan ‘ukuran luar Lebesgue’. (Dalam bahasa 132Xa di bawah, ukuran luar Lebesgue adalah ‘reguler’.) Secara khusus (menggunakan 132Aa), jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ terdapat himpunan terukur $E \supseteq A$ sedemikian sehingga $\mu E = \theta A$ (bandingkan 134Fc).

132D Selubung terukur Konsep berikut berguna dalam konteks ini. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $A \subseteq X$, sebuah **selubung terukur** (atau **penutup terukur**) dari A adalah himpunan $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu(F \cap E) = \mu^*(F \cap A)$ untuk setiap $F \in \Sigma$. Secara umum, tidak setiap himpunan dalam ruang ukur memiliki selubung terukur (saya menyarankan contoh-contohnya dalam 216Yc di Jilid 2). Namun kita memiliki hasil berikut.

132E Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Jika $A \subseteq E \in \Sigma$, maka E merupakan selubung terukur dari A jika dan hanya jika $\mu F = 0$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E \setminus A$.

(b) Jika $A \subseteq E \in \Sigma$ dan $\mu E < \infty$, maka E merupakan selubung terukur dari A jika dan hanya jika $\mu E = \mu^* A$.

(c) Jika E merupakan selubung terukur dari A dan $H \in \Sigma$, maka $E \cap H$ merupakan selubung terukur dari $A \cap H$.

(d) Misalkan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan subhimpunan-subhimpunan X . Andaikan setiap A_n memiliki selubung terukur E_n . Maka $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ merupakan selubung terukur dari $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

(e) Jika $A \subseteq X$ dapat dicakup oleh suatu barisan himpunan-himpunan berukuran berhingga, maka A memiliki selubung terukur.

(f) Khususnya, jika μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, maka setiap subhimpunan $\mathbb{R}^r$ memiliki selubung terukur untuk μ .

Bukti (a) Jika E merupakan selubung terukur dari A , $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E \setminus A$, maka

$$\mu F = \mu(F \cap E) = \mu^*(F \cap A) = 0.$$

Jika E bukan selubung terukur dari A , terdapat $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu^*(A \cap H) < \mu(E \cap H)$. Ambil $G \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \cap H \subseteq G$ dan $\mu G = \mu^*(A \cap H)$, dan tetapkan $F = E \cap H \setminus G$. Karena $\mu G < \mu(E \cap H)$, maka $\mu F > 0$; tetapi juga $F \subseteq E$ dan $F \cap A \subseteq H \cap A \setminus G$ adalah kosong.

(b) Jika E merupakan selubung terukur dari A , kita harus memiliki

$$\mu^* A = \mu^*(A \cap E) = \mu(E \cap E) = \mu E.$$

Jika $\mu E = \mu^* A$ dan $F \in \Sigma$ merupakan subhimpunan $E \setminus A$, maka $A \subseteq E \setminus F$, sehingga $\mu(E \setminus F) = \mu E$; karena μE berhingga, diperoleh $\mu F = 0$, sehingga syarat (a) terpenuhi dan E merupakan selubung terukur dari A .

(c) Jika $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E \cap H \setminus A$, maka $F \subseteq E \setminus A$, sehingga menurut (a), $\mu F = 0$; karena F sembarang, menurut (a) lagi, $E \cap H$ merupakan selubung terukur dari $A \cap H$.

(d) Tuliskan A untuk $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ dan E untuk $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Maka $A \subseteq E$. Jika $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E \setminus A$, maka, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $F \cap E_n \subseteq E_n \setminus A_n$, sehingga menurut (a), $\mu(F \cap E_n) = 0$. Akibatnya $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F \cap E_n$ adalah terabaikan; karena F sembarang, E merupakan selubung terukur dari A .

(e) Ambil barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ himpunan-himpunan berukuran berhingga yang mencakup A . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, ambil $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \cap F_n \subseteq E_n$ dan $\mu E_n = \mu^*(A \cap F_n)$ (menggunakan 132Aa); menurut (b), E_n adalah selubung terukur dari $A \cap F_n$. Menurut (d), $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ merupakan selubung terukur dari $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A \cap F_n = A$.

(f) Dalam kasus ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, tentu saja barisan $\langle B_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang sama dapat digunakan untuk setiap A , jika kita mengambil B_n sebagai interval setengah terbuka $[-\mathbf{n}, \mathbf{n}]$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dengan menuliskan $\mathbf{n} = (n, \dots, n)$ seperti dalam §115.

132F Ukuran luar penuh Ini saat yang tepat untuk memperkenalkan istilah berikut. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, suatu himpunan $A \subseteq X$ disebut **berukuran luar penuh** atau **tebal** jika X merupakan selubung terukur dari A ; yaitu, jika $\mu^*(F \cap A) = \mu F$ untuk setiap $F \in \Sigma$; secara ekuivalen, jika $\mu F = 0$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq X \setminus A$. Jika $\mu X < \infty$, $A \subseteq X$ berukuran luar penuh jika dan hanya jika $\mu^* A = \mu X$.

132X Latihan dasar > (a) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X ; misalkan μ adalah ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, dan μ^* adalah ukuran luar yang diturunkan dari μ melalui konstruksi 132A. (i) Tunjukkan bahwa $\mu^*A \geq \theta A$ untuk setiap $A \subseteq X$. (ii) θ disebut sebagai **ukuran luar reguler** jika $\theta = \mu^*$. Tunjukkan bahwa jika terdapat ukuran ν pada X sedemikian sehingga $\theta = \nu^*$, maka θ reguler. (iii) Tunjukkan bahwa jika θ reguler dan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun dari subhimpunan-subhimpunan X , maka $\theta(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta A_n$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan H sembarang anggota Σ . Misalkan μ_H adalah ukuran subruang pada H (131B) dan μ^*, μ_H^* adalah ukuran-ukuran luar yang diturunkan masing-masing dari μ, μ_H . Tunjukkan bahwa $\mu_H^* = \mu^* \upharpoonright \mathcal{P}H$.

(c) Berikan contoh ruang ukur (X, Σ, μ) sedemikian sehingga ukuran $\check{\mu}$ yang didefinisikan dengan metode Carathéodory dari ukuran luar μ^* merupakan perluasan sejati dari μ . (*Petunjuk*: ambil $\mu X = 0$.)

>(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan A suatu subhimpunan X . Andaikan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam Σ sedemikian sehingga $\langle A \cap E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ saling lepas. Tunjukkan bahwa $\mu^*(A \cap \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu^*(A \cap E_n)$. (*Petunjuk*: gantikan E_n dengan $E'_n = E_n \setminus \bigcup_{i < n} E_i$, lalu gunakan 132Ae–132Af.)

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang barisan subhimpunan-subhimpunan X . Tunjukkan bahwa ukuran luar dari $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{i \geq n} A_i$ paling besar $\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu^* A_n$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan anggap $A \subseteq B \subseteq X$ sedemikian sehingga $\mu^* A = \mu^* B < \infty$. Tunjukkan bahwa $\mu^*(A \cap E) = \mu^*(B \cap E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$. (*Petunjuk*: selubung terukur dari B merupakan selubung terukur dari A .)

>(g) Misalkan ν_g ukuran Lebesgue–Stieltjes pada $\mathbb{R}$, yang dibangun seperti dalam 114Xa dari fungsi tak-menurun $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa (i) ukuran luar ν_g^* yang diturunkan dari ν_g (132A) berimpit dengan ukuran luar θ_g dari 114Xa; (ii) jika $A \subseteq \mathbb{R}$ sembarang himpunan, maka A memiliki selubung terukur untuk ukuran ν_g .

>(h) Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan yang tidak terukur menurut ukuran Lebesgue μ . Tunjukkan bahwa terdapat himpunan terukur berbatas E sedemikian sehingga $\mu^*(E \cap A) = \mu^*(E \setminus A) = \mu E > 0$. (*Petunjuk*: ambil $E = E' \cap E'' \cap B$, dengan E' selubung terukur untuk A , E'' selubung terukur untuk $\mathbb{R}^r \setminus A$, dan B suatu himpunan berbatas yang sesuai.)

(i) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ dan Σ domainnya, serta f fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $\mathbb{R}^r$ tetapi tidak Σ -terukur. Tunjukkan bahwa terdapat $q < q'$ dalam $\mathbb{Q}$ dan suatu himpunan terukur berbatas E sedemikian sehingga

$$\mu^*\{x : x \in E \cap \text{dom } f, f(x) \leq q\} = \mu^*\{x : x \in E \cap \text{dom } f, f(x) \geq q'\} = \mu E > 0.$$

(*Petunjuk*: ambil E_q, E'_q sebagai selubung-selubung terukur untuk $\{x : f(x) \leq q\}, \{x : f(x) > q\}$ untuk setiap q . Temukan q sehingga $\mu(E_q \cap E'_q) > 0$ dan q' sehingga $\mu(E_q \cap E'_{q'}) > 0$.)

(j) Periksa bahwa Anda dapat mengerjakan latihan 113Yc.

(k) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan μ^* ukuran luar yang diturunkan dari μ . Tunjukkan bahwa $\mu^*(A \cup B) + \mu^*(A \cap B) \leq \mu^* A + \mu^* B$ untuk semua $A, B \subseteq X$.

132Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana pada X . Andaikan $\langle \epsilon_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bilangan real nonnegatif sedemikian sehingga

$$\sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n < \infty, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \mu^*\{x : |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \geq \epsilon_n\} < \infty.$$

Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ terdefinisi (sebagai fungsi bernilai real) hampir di mana-mana.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan, dan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Misalkan ν adalah ukuran citra μf^{-1} (112Xf). Tunjukkan bahwa $\nu^* f[A] \geq \mu^* A$ untuk setiap $A \subseteq X$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dengan $\mu X < \infty$. Misalkan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan subhimpunan-subhimpunan X sedemikian sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ berukuran luar penuh di X . Tunjukkan bahwa terdapat suatu partisi $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ atas X ke dalam himpunan-himpunan terukur sedemikian sehingga $\mu E_n = \mu^*(A_n \cap E_n)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan-subhimpunan X sedemikian sehingga $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ berukuran luar penuh untuk setiap barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$. Tunjukkan bahwa terdapat ukuran ν pada X yang memperluas μ , sedemikian sehingga setiap anggota $\mathcal{A}$ bersifat ν -koterabaikan.

(e) Periksa bahwa Anda dapat mengerjakan latihan 113Yg–113Yh.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tunjukkan bahwa $\mu^* : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ **alternating (selang-seling) untuk semua orde**, yaitu,

$$\sum_{J \subseteq I, \#(J) \text{ genap}} \mu^*(A \cup \bigcup_{i \in J} A_i) \leq \sum_{J \subseteq I, \#(J) \text{ ganjil}} \mu^*(A \cup \bigcup_{i \in J} A_i)$$

di mana pun I adalah himpunan berhingga tak-kosong, $\langle A_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga subhimpunan-subhimpunan X , dan A suatu subhimpunan lain dari X .

132 Catatan dan komentar Salah satu fakta yang hampir paling mendasar dalam teori ukuran adalah bahwa di semua ruang ukur penting terdapat himpunan-himpunan tak-terukur. (Untuk ukuran Lebesgue, lihat 134B di bawah.) Kita dapat menanggapi fakta ini dengan berbagai cara. Pendekatan yang cukup berhasil adalah mengabaikannya. Pokoknya, karena alasan yang sangat mendalam, himpunan-himpunan dan fungsi-fungsi yang muncul dalam penerapan biasa hampir selalu terukur, atau dapat dibuat terukur melalui manipulasi elementer; satu- satunya pengecualian dalam matematika terapan yang saya ketahui muncul dalam teori kendali tergeneralisasi. Sebagai matematikawan murni saya tidak nyaman dengan pendekatan ini, dan sebagai ahli teori ukuran saya pikir pendekatan ini menutup pintu pada beberapa gagasan paling halus dalam teori. Oleh karena itu, dalam risalah ini himpunan-himpunan tak-terukur akan selalu hadir, meskipun hanya secara tersirat. Dalam bagian ini saya menguraikan dua metode dasar untuk menghadapinya: berpindah dari ukuran ke ukuran luar, yang setidaknya memberikan semacam ukuran pada himpunan sembarang, dan gagasan ‘selubung terukur’, yang (ketika terdefinisi) menggambarkan wilayah tempat himpunan tak-terukur itu harus diperhitungkan. Dalam kedua kasus kita berusaha menguraikan himpunan tak-terukur dari luar, boleh dikatakan demikian. Tidak ada kesulitan nyata, dan hal-hal yang perlu diperhatikan hanyalah bahwa (i) di luar batas yang ditandai oleh 132Ee selubung terukur mungkin tidak ada selubung terukur; (ii) konstruksi Carathéodory atas suatu ukuran dari ukuran luar, dan konstruksi ukuran luar dari ukuran yang dijelaskan di sini, berkaitan erat (132C, 132Xg, 113Yc, 132Xa(i)), tetapi secara umum bukan invers satu sama lain (132B, 132Xc).

133 Konsep integrasi yang lebih luas

Ada berbagai konteks yang membuat pemberian nilai kepada integral suatu fungsi yang tidak sepenuhnya tercakup oleh definisi dasar dalam 122M menjadi berguna. Dalam bagian ini saya menawarkan beberapa cara untuk menetapkan nilai $\pm\infty$ kepada integral fungsi bernilai real (133A), mengintegrasikan fungsi bernilai kompleks (133C–133H), serta mendefinisikan integral atas dan integral bawah (133I–133L). Dalam §135 di bawah saya akan membahas pengembangan lebih lanjut dari gagasan-gagasan Bab 12.

133A Integral tak hingga Lazimnya frasa ‘ f terintegralkan’ dibatasi pada fungsi f yang dapat diberi integral berhingga $\int f$ (sama seperti suatu deret disebut ‘dapat dijumlahkan’ hanya jika deret itu dapat diberi jumlah berhingga). Namun, untuk fungsi nonnegatif kadang-kadang lebih mudah menuliskan ‘ $\int f = \infty$ ’ jika, dalam suatu pengertian, satu-satunya alasan f gagal terintegralkan adalah bahwa integralnya terlalu besar; yaitu, f didefinisikan hampir di mana-mana, terukur secara virtual terhadap μ , dan salah satu dari hal berikut berlaku:

$$\{x : x \in \text{dom } f, f(x) \geq \epsilon\}$$

memuat suatu himpunan berukuran tak hingga untuk suatu $\epsilon > 0$, atau

$$\sup\{\int h : h \text{ sederhana}, h \leq_{\text{a.e.}} f\} = \infty.$$

(Bandingkan 122J.) Dengan kaidah ini, kita tetap akan memperoleh

$$\int f_1 + f_2 = \int f_1 + \int f_2, \quad \int cf = c \int f$$

di mana pun $c \in [0, \infty[$ dan f_1, f_2, f merupakan fungsi nonnegatif yang masing-masing memiliki $\int f_1, \int f_2, \int f$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$.

Karena itu kita dapat mengulangi definisi 122M dan mengatakan bahwa

$$\int f_1 - f_2 = \int f_1 - \int f_2$$

di mana pun f_1, f_2 merupakan fungsi bernilai real sedemikian sehingga $\int f_1, \int f_2$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$ dan tidak keduanya tak hingga; syarat terakhir diberlakukan untuk menghindari keharusan menghitung $\infty - \infty$.

Kita tetap memiliki kaidah-kaidah

$$\int f + g = \int f + \int g, \quad \int (cf) = c \int f, \quad \int |f| \geq |\int f|$$

setidaknya ketika ruas kanan dapat ditafsirkan, dengan mengizinkan $0 \cdot \infty = 0$, tetapi tanpa mengizinkan tafsiran apa pun bagi $\infty - \infty$; dan $\int f \leq \int g$ kapan pun kedua integral terdefinisi dan $f \leq_{\text{a.e.}} g$. (Namun, tentu saja sekarang mungkin terdapat $f \leq g$ dan $\int f = \int g = \pm\infty$ tanpa f dan g sama hampir di mana-mana.)

Tetapkan $f^+(x) = \max(f(x), 0)$, $f^-(x) = \max(-f(x), 0)$ untuk $x \in \text{dom } f$; maka

$$\int f = \infty \iff \int f^+ = \infty \text{ dan } f^- \text{ terintegralkan,}$$

$$\int f = -\infty \iff f^+ \text{ terintegralkan dan } \int f^- = \infty.$$

Untuk gagasan lebih lanjut dalam arah ini, lihat §135 di bawah.

133B Fungsi dengan nilai eksepsional Juga lebih mudah jika kita mengizinkan sebagai fungsi ‘terintegralkan’ fungsi-fungsi f yang sesekali mengambil nilai bukan real – biasanya ketika suatu rumus untuk $f(x)$ mengizinkan nilai ‘ ∞ ’ berdasarkan suatu konvensi. Untuk fungsi seperti itu saya akan menuliskan $\int f = \int \tilde{f}$ jika $\int \tilde{f}$ terdefinisi, dengan

$$\text{dom } \tilde{f} = \{x : x \in \text{dom } f, f(x) \in \mathbb{R}\}, \quad \tilde{f}(x) = f(x) \text{ untuk } x \in \text{dom } \tilde{f}.$$

Karena dalam konvensi ini saya tetap mengharuskan $\tilde{f}$ didefinisikan hampir di mana-mana dalam X , himpunan $\{x : x \in \text{dom } f, f(x) \notin \mathbb{R}\}$ harus terabaikan.

133C Fungsi bernilai kompleks Seluruh teori fungsi terukur dan terintegralkan yang dikembangkan sejauh ini dikhususkan bagi fungsi bernilai real. Tidak diperlukan gagasan baru yang berarti untuk menangani fungsi bernilai kompleks, tetapi barangkali sebaiknya saya menguraikan beberapa rinciannya, karena ada banyak penerapan di mana fungsi bernilai kompleks merupakan konteks kerja yang paling alami.

133D Definisi (a) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ subhimpunan-subhimpunan X . Jika $D \subseteq X$ dan $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi, kita mengatakan bahwa f **terukur** jika bagian real dan bagian imajiner $\text{Re } f, \text{Im } f$ terukur dalam pengertian 121B–121C.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Jika f suatu fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , kita mengatakan bahwa f **terintegralkan** jika bagian real dan bagian imajiner $\text{Re } f, \text{Im } f$ terintegralkan, dan kemudian

$$\int f = \int \text{Re } f + i \int \text{Im } f.$$

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $H \in \Sigma$, dan f suatu fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan X . Maka $\int_H f$ adalah $\int (f|_H) d\mu_H$ jika ini terdefinisi dalam pengertian (b), dengan mengambil ukuran subruang μ_H sebagaimana dalam 131A–131B.

133E Lema (a) Jika X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ subhimpunan-subhimpunan X , dan f serta g merupakan fungsi terukur bernilai kompleks dengan domain $\text{dom } f, \text{dom } g \subseteq X$, maka

- (i) $f + g : \text{dom } f \cap \text{dom } g \rightarrow \mathbb{C}$ terukur;
- (ii) $cf : \text{dom } f \rightarrow \mathbb{C}$ terukur, untuk setiap $c \in \mathbb{C}$;
- (iii) $f \times g : \text{dom } f \cap \text{dom } g \rightarrow \mathbb{C}$ terukur;
- (iv) $f/g : \{x : x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g, g(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{C}$ terukur;
- (v) $|f| : \text{dom } f \rightarrow \mathbb{R}$ terukur.

(b) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi terukur bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X , maka $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ terukur, jika kita mengambil $\text{dom } f$ sebagai

$$\begin{aligned} \{x : x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ ada dalam } \mathbb{C}\} \\ = \text{dom}(\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Re } f_n) \cap \text{dom}(\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Im } f_n). \end{aligned}$$

Bukti (a) Semuanya langsung diperoleh dari 121E, jika Anda menuliskan rumus untuk bagian real dan bagian imajiner dari $f + g, \dots, |f|$ dalam hubungannya dengan bagian real dan bagian imajiner dari f dan g .

(b) Gunakan 121Fa.

133F Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Jika f dan g merupakan fungsi terintegralkan bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan koterabaikan dari X , maka $f + g$ dan cf terintegralkan, $\int f + g = \int f + \int g$ dan $\int cf = c \int f$, untuk setiap $c \in \mathbb{C}$.

(b) Jika f suatu fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , maka f terintegralkan jika dan hanya jika $|f|$ terintegralkan dan f terukur secara virtual terhadap μ , yaitu, $\operatorname{Re} f$ dan $\operatorname{Im} f$ terukur secara virtual terhadap μ .

Bukti (a) Gunakan 122Oa–122Ob.

(b) Pokoknya adalah bahwa $|\operatorname{Re} f|, |\operatorname{Im} f| \leq |f| \leq |\operatorname{Re} f| + |\operatorname{Im} f|$; sekarang kita hanya perlu menerapkan 122P sebanyak yang diperlukan.

133G Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi terintegralkan bernilai kompleks pada X sedemikian sehingga $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ada dalam $\mathbb{C}$ untuk hampir setiap $x \in X$. Andaikan pula terdapat fungsi terintegralkan bernilai real g pada X sedemikian sehingga $|f_n| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap n . Maka f terintegralkan dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ ada serta sama dengan $\int f$.

Bukti Terapkan 123C pada barisan-barisan $\langle \operatorname{Re} f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\langle \operatorname{Im} f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

133H Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $]a, b[$ suatu interval terbuka tak-kosong dalam $\mathbb{R}$. Misalkan $f : X \times]a, b[\rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi sedemikian sehingga

- (i) integral $F(t) = \int f(x, t) dx$ terdefinisi untuk setiap $t \in]a, b[$;
- (ii) turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial t}$ dari f terhadap variabel kedua terdefinisi di setiap titik dalam $X \times]a, b[$;
- (iii) terdapat fungsi terintegralkan $g : X \rightarrow [0, \infty[$ sedemikian sehingga $|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq g(x)$ untuk setiap $x \in X, t \in]a, b[$.

Maka turunan $F'(t)$ dan integral $\int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$ ada untuk setiap $t \in]a, b[$, dan keduanya sama.

Bukti Terapkan 123D pada $\operatorname{Re} f$ dan $\operatorname{Im} f$.

133I Integral atas dan integral bawah Sekarang saya kembali ke fungsi bernilai real. Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . **Integral atasnya** adalah

$$\overline{\int} f = \inf \left\{ \int g : \int g \text{ terdefinisi dalam pengertian 133A dan } f \leq_{\text{a.e.}} g \right\},$$

dengan mengizinkan ∞ untuk $\inf \{\infty\}$ atau $\inf \emptyset$ dan $-\infty$ untuk $\inf \mathbb{R}$. Demikian pula, **integral bawah** dari f adalah

$$\underline{\int} f = \sup \left\{ \int g : \int g \text{ terdefinisi, } f \geq_{\text{a.e.}} g \right\},$$

dengan mengizinkan $-\infty$ untuk $\sup \{-\infty\}$ atau $\sup \emptyset$ dan ∞ untuk $\sup \mathbb{R}$.

133J Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X .

(i) Jika $\overline{\int} f$ berhingga, terdapat fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga $f \leq_{\text{a.e.}} g$ dan $\int g = \overline{\int} f$. Dalam hal ini,

$$\{x : x \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g, g(x) \leq f(x) + g_0(x)\}$$

berukuran luar penuh untuk setiap fungsi terukur $g_0 : X \rightarrow]0, \infty[$.

(ii) Jika $\underline{\int} f$ berhingga, terdapat fungsi terintegralkan h sedemikian sehingga $h \leq_{\text{a.e.}} f$ dan $\int h = \underline{\int} f$. Dalam hal ini,

$$\{x : x \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} h, f(x) \leq h(x) + h_0(x)\}$$

berukuran luar penuh untuk setiap fungsi terukur $h_0 : X \rightarrow]0, \infty[$.

(b) Untuk sembarang fungsi bernilai real f, g yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan koterabaikan dari X dan sembarang $c \geq 0$,

$$(i) \underline{\int} f \leq \overline{\int} f,$$

$$(ii) \overline{\int} f + g \leq \overline{\int} f + \overline{\int} g,$$

- (iii) $\overline{\int} cf = c\overline{\int} f$,
- (iv) $\int(-f) = -\int f$,
- (v) $\int f + g \geq \int f + \int g$,
- (vi) $\int cf = c\int f$

kapan pun ruas kanan tidak melibatkan penjumlahan ∞ dengan $-\infty$.

- (c) Jika $f \leq_{\text{a.e.}} g$ maka $\overline{\int} f \leq \overline{\int} g$ dan $\int f \leq \int g$.
- (d) Suatu fungsi bernilai real f yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X terintegralkan jika dan hanya jika

$$\overline{\int} f = \int f = a \in \mathbb{R},$$

dan dalam hal ini $\int f = a$.

- (e) $\mu^* A = \overline{\int} \chi_A$ untuk setiap $A \subseteq X$.

Bukti (a)(i) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih fungsi g_n sedemikian sehingga $f \leq_{\text{a.e.}} g_n$ dan $\int g_n$ terdefinisi serta paling besar $2^{-n} + \overline{\int} f$; karena $\overline{\int} f \leq \int g_n$, $\int g_n$ berhingga, sehingga g_n terintegralkan. Tetapkan $h_n = \inf_{i \leq n} g_i$ untuk setiap n ; maka h_n terintegralkan (karena $|h_n - g_0| \leq \sum_{i=0}^n |g_i - g_0|$ pada $\bigcap_{i \leq n} \text{dom } g_i$), dan $f \leq_{\text{a.e.}} h_n$, sehingga

$$\overline{\int} f \leq \int h_n \leq \int g_n \leq 2^{-n} + \overline{\int} f.$$

Menurut teorema B. Levi (123A), yang diterapkan pada $\langle -h_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $g(x) = \inf_{n \in \mathbb{N}} h_n(x) \in \mathbb{R}$ untuk hampir setiap x , dan $\int g = \inf_{n \in \mathbb{N}} \int h_n = \overline{\int} f$; juga, tentu saja, $f \leq_{\text{a.e.}} g$.

Sekarang ambil fungsi terukur $g_0 : X \rightarrow]0, \infty[$, dan tinjau himpunan

$$A = \{x : x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g, g(x) \leq f(x) + g_0(x)\}.$$

? Jika A tidak berukuran luar penuh, terdapat himpunan terukur tak-terabaikan $F \subseteq X \setminus A$. Karena g_0 positif tegas, $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ dengan $F_n = \{x : x \in F, g_0(x) \geq 2^{-n}\}$, dan terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\mu F_n > 0$. Tinjau fungsi $g_1 = g - 2^{-n} \chi_{F_n}$. Maka $f \leq_{\text{a.e.}} g_1$. Selain itu, $\int g_1 = \int g - 2^{-n} \mu F_n$ lebih kecil secara tegas daripada $\int g$, sehingga $\overline{\int} f < \int g$. **X**

- (ii) Gunakan argumen serupa, atau gunakan (b-iv).

(b)(i) Jika $\int f = -\infty$ atau $\overline{\int} f = \infty$, hal ini langsung. Jika tidak, hasilnya segera mengikuti fakta bahwa apabila $g \leq_{\text{a.e.}} f \leq_{\text{a.e.}} h$, maka $\int g \leq \int h$ jika integral-integralnya terdefinisi (dalam arti luas).

(ii) Jika $a > \overline{\int} f + \overline{\int} g$, baik $\overline{\int} f$ maupun $\overline{\int} g$ tidak mungkin ∞ , sehingga harus ada fungsi f_1, g_1 sedemikian sehingga $f \leq_{\text{a.e.}} f_1, g \leq_{\text{a.e.}} g_1$ dan $\int f_1 + \int g_1 \leq a$. Sekarang $f + g \leq_{\text{a.e.}} f_1 + g_1$, sehingga

$$\overline{\int} f + g \leq \int f_1 + g_1 \leq a.$$

Karena a sembarang, kita memperoleh hasilnya.

(iii)(α) Jika $c = 0$, hal ini langsung. **(β)** Jika $c > 0$ dan $a > c\overline{\int} f$, harus terdapat f_1 sedemikian sehingga $f \leq_{\text{a.e.}} f_1$ dan $c\int f_1 \leq a$. Sekarang $cf \leq_{\text{a.e.}} cf_1$ dan $\int cf_1 \leq a$, sehingga $\overline{\int} cf \leq a$. Karena a sembarang, $\overline{\int} cf \leq c\overline{\int} f$. **(γ)** Masih dengan mengandaikan $c > 0$, kita juga memiliki

$$c\overline{\int} f = c\overline{\int} c^{-1}cf \leq cc^{-1}\overline{\int} cf = \overline{\int} cf,$$

sehingga diperoleh kesamaan.

- (iv) Ini hanya karena $\int(-f_1) = -\int f_1$ bagi setiap fungsi f_1 yang salah satu integralnya terdefinisi.

- (v)-(vi) Gunakan (iv) untuk mengubah $\int$ menjadi $\overline{\int}$, lalu terapkan (ii) atau (iii).

- (c) Pernyataan-pernyataan ini langsung dari definisi, karena (misalnya) jika $g \leq_{\text{a.e.}} h$ maka $f \leq_{\text{a.e.}} h$.

- (d) Jika f terintegralkan, maka

$$\overline{\int} f = \int f = \underline{\int} f$$

menurut 122Od. Jika $\overline{\int} f = \int f = a \in \mathbb{R}$, maka, menurut (a), terdapat fungsi terintegralkan g, h sedemikian sehingga $g \leq_{\text{a.e.}} f \leq_{\text{a.e.}} h$ dan $\int g = \int h = a$, sehingga $g =_{\text{a.e.}} h$, menurut 122Rc, $g =_{\text{a.e.}} f =_{\text{a.e.}} h$, dan f terintegralkan, menurut 122Rb.

(e) Jika $E \supseteq A$ terukur, maka

$$\mu E = \int \chi_E \geq \int \chi_A;$$

karena E sembarang, $\mu^* A \geq \int \chi_A$. Jika $\int g$ terdefinisi dan $\chi_A \leq_{\text{a.e.}} g$, misalkan $E \subseteq \text{dom } g$ suatu himpunan terukur koterabaikan sedemikian sehingga $g|_E$ terukur, dan tetapkan $F = \{x : x \in E, g(x) \geq 1\}$. Maka $A \setminus F$ terabaikan, sehingga $\mu^* A \leq \mu F \leq \int g$; karena g sembarang, $\mu^* A \leq \int \chi_A$.

Catatan Saya harap rumus-rumus di sini mengingatkan Anda pada $\limsup$, $\liminf$.

133K Teorema konvergensi untuk integral atas Kita memiliki versi-versi berikut dari teorema B. Levi dan Lema Fatou.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X .

(a) Jika, untuk setiap n , $f_n \leq_{\text{a.e.}} f_{n+1}$, dan $-\infty < \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$, maka $f(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$, dan $\int f = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$.

(b) Jika, untuk setiap n , $f_n \geq 0$ hampir di mana-mana, dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n < \infty$, maka $f(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$, dan $\int f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Bukti (a) Tetapkan $c = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$. Untuk setiap n , terdapat fungsi terintegralkan g_n sedemikian sehingga $f_n \leq_{\text{a.e.}} g_n$ dan $\int g_n = \int f_n$ (133J(a-i)). Tetapkan $g'_n = \min(g_n, g_{n+1})$; maka g'_n terintegralkan dan $f_n \leq_{\text{a.e.}} g'_n \leq_{\text{a.e.}} g_n$, sehingga

$$\int f_n \leq \int g'_n \leq \int g_n = \int f_n$$

dan g'_n harus sama dengan g_n hampir di mana-mana. Akibatnya $g_n \leq_{\text{a.e.}} g_{n+1}$ untuk setiap n , sementara $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int g_n = c < \infty$. Menurut teorema B. Levi, $g = \sup_{n \in \mathbb{N}} g_n$ terdefinisi sebagai fungsi bernilai real hampir di mana-mana dalam X , dan $\int g = c$. Sekarang tentu saja $f(x)$ terdefinisi, dan tidak lebih besar daripada $g(x)$, untuk setiap $x \in \text{dom } g \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$ sedemikian sehingga $f_n(x) \leq g_n(x)$ untuk setiap n , yaitu untuk hampir setiap x ; sehingga $\int f \leq \int g = c$. Di sisi lain, $f_n \leq_{\text{a.e.}} f$, sehingga $\int f_n \leq \int f$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$; akibatnya $\int f$ sekurang-kurangnya c , dan karena itu sama dengan c , sebagaimana diperlukan.

(b) Argumennya mengikuti argumen 123B. Tetapkan $c = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$. Untuk setiap n , tetapkan $g_n = \inf_{m \geq n} f_m$; maka $\int g_n \leq \inf_{m \geq n} \int f_m \leq c$. Kita memiliki $g_n(x) \leq g_{n+1}(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } g_n$, yaitu hampir di mana-mana, untuk setiap n ; sehingga, menurut (a),

$$\int g = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int g_n \leq c,$$

dengan

$$g = \sup_{n \in \mathbb{N}} g_n =_{\text{a.e.}} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n,$$

dan $\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq c$, sebagaimana diklaim.

***133L** Hasil berikut berada pada tingkat yang kurang mendasar daripada hasil-hasil dalam 133J, tetapi tetap penting.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Andaikan h_1, h_2 merupakan fungsi nonnegatif yang terukur secara virtual dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Maka

$$\int f \times (h_1 + h_2) = \int f \times h_1 + \int f \times h_2,$$

dengan catatan bahwa di sini, untuk kali ini saja, kita dapat menafsirkan $\infty + (-\infty)$ atau $(-\infty) + \infty$ sebagai ∞ jika hal itu diperlukan pada ruas kanan.

Bukti (a) Jika $\int f \times h_1 = \infty$ atau $\int f \times h_2 = \infty$, maka $\int f \times (h_1 + h_2) = \infty$. **P?** Jika tidak, terdapat g sedemikian sehingga $f \times (h_1 + h_2) \leq_{\text{a.e.}} g$ dan $\int g < \infty$. Dalam hal ini,

$$f \times h_1 \leq_{\text{a.e.}} f^+ \times h_1 \leq_{\text{a.e.}} f^+ \times (h_1 + h_2) = (f \times (h_1 + h_2))^+ \leq_{\text{a.e.}} g^+$$

sehingga $\int f \times h_1 \leq \int g^+ < \infty$. Demikian pula, $\int f \times h_2 < \infty$; bertentangan dengan hipotesis kita. **XQ** Jadi dalam kasus ini, berdasarkan kaidah lokal $\infty + (-\infty) = (-\infty) + \infty = \infty$, kita memperoleh hasilnya.

(b) Sekarang andaikan integral atas $\bar{f} \times h_1$ dan $\bar{f} \times h_2$ keduanya lebih kecil daripada ∞ , sehingga jumlah keduanya dapat ditafsirkan menurut kaidah biasa. Menurut 133J(b-ii), $\bar{f} \times (h_1 + h_2) \leq \bar{f} \times h_1 + \bar{f} \times h_2 < \infty$. Untuk arah sebaliknya, andaikan bahwa $g \geq_{\text{a.e.}} f \times (h_1 + h_2)$ dan $\int g < \infty$. Untuk $i = 1, 2$, tetapkan

$$g_i(x) = \frac{g(x)h_i(x)}{h_1(x)+h_2(x)} \text{ jika } x \in \text{dom } g \cap \text{dom } h_1 \cap \text{dom } h_2 \text{ dan } h_1(x) + h_2(x) > 0, \\ = 0 \text{ untuk titik-titik lain } x \in X.$$

Maka, untuk kedua i , g_i terukur secara virtual, $g_i^+ \leq_{\text{a.e.}} g^+$ dan $g_i \geq_{\text{a.e.}} f \times h_i$; sementara $g \geq_{\text{a.e.}} g_1 + g_2$. **P** Himpunan

$$H = \{x : x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g \cap \text{dom } h_1 \cap \text{dom } h_2, g(x) \geq f(x)(h_1(x) + h_2(x))\}$$

bersifat koterabaikan, dan untuk $x \in H$

$$g(x) = g_1(x) + g_2(x) \text{ jika } h_1(x) + h_2(x) > 0, \\ \geq 0 = g_1(x) + g_2(x) \text{ jika } h_1(x) + h_2(x) = 0. \quad \mathbf{Q}$$

Jadi

$$\bar{f} \times h_1 + \bar{f} \times h_2 \leq \int g_1 + \int g_2 = \int g_1 + g_2 \leq \int g$$

(karena $\int g_1$ dan $\int g_2$ keduanya paling besar $\int g^+ < \infty$, sehingga kita dapat menjumlahkannya menurut kaidah biasa). Karena g sembarang, $\bar{f} \times h_1 + \bar{f} \times h_2 \leq \bar{f} \times (h_1 + h_2)$ dan harus berlaku kesamaan.

133X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $f : X \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi terukur. Tunjukkan bahwa

$$\int f d\mu = \sup_{n \in \mathbb{N}} 2^{-n} \sum_{k=1}^{4^n} \mu\{x : f(x) \geq 2^{-n}k\} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-n} \sum_{k=1}^{4^n} \mu\{x : f(x) \geq 2^{-n}k\}$$

dalam $[0, \infty]$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan X . (i) Tunjukkan bahwa jika $E \in \Sigma$, maka $f|_E$ terintegralkan terhadap μ_E jika dan hanya jika $\tilde{f}$ terintegralkan terhadap μ , dengan menuliskan μ_E untuk ukuran subruang pada E dan $\tilde{f}(x) = f(x)$ jika $x \in E \cap \text{dom } f$, 0 jika $x \in X \setminus E$; dan dalam hal ini $\int_E f d\mu_E = \int \tilde{f} d\mu$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \in \Sigma$ dan f didefinisikan hampir di mana-mana terhadap μ , maka $f|_E$ terintegralkan terhadap μ_E jika dan hanya jika $f \times \chi_E$ terintegralkan terhadap μ , dan dalam hal ini $\int_E f = \int f \times \chi_E$. (iii) Tunjukkan bahwa jika $\int_E f = 0$ untuk setiap $E \in \Sigma$, maka $f = 0$ hampir di mana-mana.

(c) Andaikan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan G suatu subhimpunan terbuka dari $\mathbb{C}$, yaitu himpunan sedemikian sehingga untuk setiap $w \in G$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\{z : |z - w| < \delta\} \subseteq G$. Misalkan $f : X \times G \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi, dan andaikan bahwa turunan $\frac{\partial f}{\partial z}$ dari f terhadap variabel kedua ada untuk semua $x \in X, z \in G$. Andaikan pula bahwa (i) $F(z) = \int f(x, z) dx$ ada untuk setiap $z \in G$ (ii) terdapat fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga $|\frac{\partial f}{\partial z}(x, z)| \leq g(x)$ untuk setiap $x \in X, z \in G$. Tunjukkan bahwa turunan F' dari F ada di setiap titik dalam G , dan $F'(z) = \int \frac{\partial f}{\partial z}(x, z) dx$ untuk setiap $z \in G$. (*Petunjuk*: Anda perlu memeriksa bahwa $|f(x, z) - f(x, w)| \leq |z - w|g(x)$ kapan pun $x \in X, z \in G$, dan w dekat dengan z .)

>(d) Misalkan f suatu fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana pada $[0, \infty[$, yang seperti biasa dilengkapi dengan ukuran Lebesgue. **Transformasi Laplace**-nya adalah fungsi F yang didefinisikan dengan menuliskan

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-sx} f(x) dx$$

untuk semua bilangan kompleks s yang integralnya terdefinisi dalam $\mathbb{C}$.

(i) Tunjukkan bahwa jika $s \in \text{dom } F$ dan $\text{Re } s' \geq \text{Re } s$, maka $s' \in \text{dom } F$ (karena $|e^{-s'x} e^{sx}| \leq 1$ untuk semua x).

(ii) Tunjukkan bahwa F analitik (yaitu, terdiferensialkan sebagai fungsi variabel kompleks) pada interior domain-nya. (*Petunjuk*: 133Xc.)

(iii) Tunjukkan bahwa jika F terdefinisi di suatu titik, maka $\lim_{\Re s \rightarrow \infty} F(s) = 0$.

(iv) Tunjukkan bahwa jika f, g memiliki transformasi Laplace F, G , maka transformasi Laplace dari $f + g$ adalah $F + G$, setidaknya pada $\text{dom } F \cap \text{dom } G$.

>(e) Misalkan f suatu fungsi terintegralkan bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, yang seperti biasa dilengkapi dengan ukuran Lebesgue. **Transformasi Fourier**-nya adalah fungsi $\hat{f}$ yang didefinisikan dengan

$$\hat{f}(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-isx} f(x) dx$$

untuk semua s real.

(i) Tunjukkan bahwa $\hat{f}$ kontinu. (*Petunjuk*: gunakan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue pada barisan-barisan berbentuk $f_n(x) = e^{-is_n x} f(x)$.)

(ii) Tunjukkan bahwa jika f, g memiliki transformasi Fourier $\hat{f}, \hat{g}$, maka transformasi Fourier dari $f + g$ adalah $\hat{f} + \hat{g}$.

(iii) Tunjukkan bahwa jika $\int x f(x) dx$ ada, maka $\hat{f}$ terdiferensialkan, dengan $\hat{f}'(s) = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int x e^{-isx} f(x) dx$ untuk setiap s .

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang masing-masing didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Andaikan terdapat fungsi terintegralkan bernilai real g sedemikian sehingga $|f_n| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap n . Tunjukkan bahwa

$$\overline{\int} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \overline{\int} f_n, \quad \underline{\int} \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \underline{\int} f_n.$$

133Y Latihan lanjutan (a) Gunakan gagasan-gagasan 133C–133H untuk mengembangkan teori fungsi terukur dan terintegralkan yang mengambil nilai dalam $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 2$.

(b) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan Y suatu subhimpunan X dan $f : Y \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi Σ_Y -terukur, dengan $\Sigma_Y = \{E \cap Y : E \in \Sigma\}$. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi Σ -terukur $\tilde{f} : X \rightarrow \mathbb{C}$ yang memperluas f . (*Petunjuk*: 121I.)

(c) Misalkan f suatu fungsi terintegralkan bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$, yang seperti biasa dilengkapi dengan ukuran Lebesgue, dengan $r \geq 1$. **Transformasi Fourier**-nya adalah fungsi $\hat{f}$ yang didefinisikan dengan

$$\hat{f}(s) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} \int e^{-is \cdot x} f(x) dx$$

untuk semua $s \in \mathbb{R}^r$, dengan menuliskan $s \cdot x$ untuk $\sigma_1 \xi_1 + \dots + \sigma_r \xi_r$ jika $s = (\sigma_1, \dots, \sigma_r)$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_r) \in \mathbb{R}^r$.

(i) Tunjukkan bahwa $\hat{f}$ kontinu.

(ii) Tunjukkan bahwa jika f, g memiliki transformasi Fourier $\hat{f}, \hat{g}$, maka transformasi Fourier dari $f + g$ adalah $\hat{f} + \hat{g}$.

(iii) Tunjukkan bahwa jika $\int \|x\| |f(x)| dx$ berhingga (dengan mengambil $\|x\| = \sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_r^2}$ jika $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$), maka $\hat{f}$ terdiferensialkan, dengan

$$\frac{\partial \hat{f}}{\partial \sigma_k}(s) = -\frac{i}{(\sqrt{2\pi})^r} \int \xi_k e^{-is \cdot x} f(x) dx$$

untuk setiap $s \in \mathbb{R}^r$, $k \leq r$.

(d) Ingat kembali definisi fungsi ‘kuasi-sederhana’ dari 122Yd. Tunjukkan bahwa untuk sembarang ruang ukur (X, Σ, μ) dan sembarang fungsi bernilai real f yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X ,

$$\overline{\int} f = \inf \{ \int g : g \text{ kuasi-sederhana, } f \leq_{\text{a.e.}} g \},$$

$$\underline{\int} f = \sup \{ \int g : g \text{ kuasi-sederhana, } f \geq_{\text{a.e.}} g \},$$

dengan mengizinkan ∞ untuk $\inf \emptyset$ dan $\sup \mathbb{R}$, serta $-\infty$ untuk $\inf \mathbb{R}$ dan $\sup \emptyset$.

(e) Nyatakan dan buktikan hasil serupa mengenai fungsi-fungsi ‘pseudo-sederhana’ dari 122Ye.

133 Catatan dan komentar Saya telah menguraikan bagian ini secara terperinci, meskipun di dalamnya tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh dapat disebut gagasan baru, karena bagian ini memberi kita kesempatan untuk meninjau kembali pekerjaan sebelumnya, dan karena manipulasi-manipulasi yang sekarang, saya harap, mulai tampak ‘jelas’ bagi Anda sebenarnya hanya dapat dibenarkan melalui teorema-teorema yang sulit; saya percaya bahwa setidaknya sesekali kita patut melihat kembali titik-titik tepat tempat pembenaran itu dituliskan.

Anda mungkin telah memperhatikan kemiripan antara hasil-hasil yang melibatkan ‘integral atas’, sebagaimana diuraikan di sini, dan hasil-hasil dalam §132 mengenai ‘ukuran luar’ (misalnya 132Ae dan 133Ka, atau 132Xe dan 133Kb). Kemiripan ini bukan kebetulan; semacam penjelasan dapat ditemukan dalam 252Ym di Jilid 2.

134 Lebih lanjut tentang ukuran Lebesgue

Sifat-sifat khusus ukuran Lebesgue akan mengisi bagian yang cukup besar dari risalah ini. Dalam bagian ini saya menyajikan aneka hasil dasar yang relatif mudah. Dalam 134A-134F, r akan merupakan suatu bilangan bulat tetap yang lebih besar daripada atau sama dengan 1, μ akan merupakan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, dan μ^* akan merupakan ukuran luar Lebesgue (lihat 132C); ketika saya mengatakan bahwa suatu himpunan atau fungsi ‘terukur’, hendaknya dipahami bahwa (kecuali dinyatakan lain) artinya ‘terukur terhadap aljabar- σ himpunan-himpunan terukur Lebesgue’, sedangkan ‘terabaikan’ berarti ‘terabaikan untuk ukuran Lebesgue’. Sebagian besar hasil akan dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan kasus multidimensi; tetapi jika minat utama Anda adalah garis bilangan real, Anda tidak akan kehilangan satu pun gagasan apabila membaca seluruh bagian ini seolah-olah $r = 1$.

134A Proposisi Baik ukuran luar Lebesgue maupun ukuran Lebesgue invarian terhadap translasi; yaitu, dengan menetapkan $A + x = \{a + x : a \in A\}$ untuk $A \subseteq \mathbb{R}^r$, $x \in \mathbb{R}^r$, kita memiliki

- (a) $\mu^*(A + x) = \mu^*A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$, $x \in \mathbb{R}^r$;
- (b) jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur dan $x \in \mathbb{R}^r$, maka $E + x$ terukur, dengan $\mu(E + x) = \mu E$.

Bukti Intinya adalah bahwa jika $I \subseteq \mathbb{R}^r$ merupakan interval setengah terbuka, sebagaimana didefinisikan dalam 114Aa/115Ab, maka $I + x$ juga demikian, dan $\lambda(I + x) = \lambda I$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r$, dengan λ didefinisikan seperti dalam 114Ab/115Ac; hal ini langsung mengikuti definisi, karena $[a, b[+ x = [a + x, b + x[$.

(a) Jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$, $x \in \mathbb{R}^r$, dan $\epsilon > 0$, kita dapat menemukan barisan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \mu^*A + \epsilon$. Sekarang $A + x \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j + x)$, sehingga

$$\mu^*(A + x) \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j + x) = \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \mu^*A + \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\mu^*(A + x) \leq \mu^*A$. Demikian pula,

$$\mu^*A = \mu^*((A + x) + (-x)) \leq \mu^*(A + x),$$

sehingga $\mu^*(A + x) = \mu^*A$, seperti yang dinyatakan.

(b) Sekarang andaikan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur, $x \in \mathbb{R}^r$, dan $A \subseteq \mathbb{R}^r$. Maka, dengan menggunakan (a) berulang kali,

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (E + x)) + \mu^*(A \setminus (E + x)) &= \mu^*(((A - x) \cap E) + x) + \mu^*(((A - x) \setminus E) + x) \\ &= \mu^*((A - x) \cap E) + \mu^*((A - x) \setminus E) \\ &= \mu^*(A - x) = \mu^*A, \end{aligned}$$

dengan menuliskan $A - x$ untuk $A + (-x) = \{a - x : a \in A\}$. Karena A sembarang, $E + x$ terukur. Sekarang

$$\mu(E + x) = \mu^*(E + x) = \mu^*E = \mu E.$$

134B Teorema Tidak setiap subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue.

Bukti Tetapkan $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$, $\mathbf{1} = (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^r$. Pada

$$[\mathbf{0}, \mathbf{1}] = \{(\xi_1, \dots, \xi_r) : \xi_i \in [0, 1[\text{ untuk setiap } i \leq r\},$$

tinjau relasi $\sim$, yang didefinisikan dengan mengatakan bahwa $x \sim y$ jika dan hanya jika $y - x \in \mathbb{Q}^r$. Mudah dilihat bahwa ini merupakan relasi ekuivalensi, sehingga membagi $[\mathbf{0}, \mathbf{1}[$ menjadi kelas-kelas ekuivalensi. Pilih satu titik dari setiap kelas ekuivalensi ini, dan misalkan A adalah himpunan titik-titik yang diperoleh dengan cara tersebut. Maka $\mu^*A \leq \mu^*[\mathbf{0}, \mathbf{1}[= 1$.

Tinjau $A + \mathbb{Q}^r = \{a + q : a \in A, q \in \mathbb{Q}^r\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}^r} A + q$. Himpunan ini sama dengan $\mathbb{R}^r$. **P** Jika $x \in \mathbb{R}^r$, terdapat $e \in \mathbb{Z}^r$ sedemikian sehingga $x - e \in [0, 1[$; terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga $a \sim x - e$, yaitu $x - e - a \in \mathbb{Q}^r$; sekarang $x = a + (e + x - e - a) \in A + \mathbb{Q}^r$. **Q** Selanjutnya, $\mathbb{Q}^r$ terhitung (111F(b-iv)), sehingga kita memiliki

$$\infty = \mu \mathbb{R}^r \leq \sum_{q \in \mathbb{Q}^r} \mu^*(A + q),$$

dan pasti terdapat suatu $q \in \mathbb{Q}^r$ sedemikian sehingga $\mu^*(A + q) > 0$; tetapi karena μ^* invarian terhadap translasi (134A), $\mu^*A > 0$.

Ambil $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $n > 2^r / \mu^*A$, dan ambil $q_1, \dots, q_n \in [0, 1[\cap \mathbb{Q}^r$ yang berbeda-beda. Jika $a, b \in A$ dan $1 \leq i < j \leq n$, maka $a + q_i \neq b + q_j$; sebab jika $a = b$, maka $q_i \neq q_j$, sedangkan jika $a \neq b$, maka $a \not\sim b$, sehingga $b - a \neq q_i - q_j$. Dengan demikian $A + q_1, \dots, A + q_n$ saling lepas. Di sisi lain, semuanya merupakan subhimpunan $[0, 2[$. Jadi kita memiliki

$$\sum_{i=1}^n \mu^*(A + q_i) = n\mu^*A > 2^r = \mu[0, 2[\geq \mu^*(\bigcup_{1 \leq i \leq n} (A + q_i)).$$

Akibatnya, tidak semua $A + q_i$ dapat terukur; karena ukuran Lebesgue invarian terhadap translasi, kita melihat bahwa A sendiri tidak terukur. Bagaimanapun, kita telah menemukan suatu himpunan tak-terukur.

***134C Catatan** 134B dikenal sebagai ‘konstruksi Vitali’.

Perhatikan bahwa pada awal pembuktian saya meminta Anda *memilih* satu anggota dari setiap kelas ekuivalensi untuk $\sim$. Tentu saja ini merupakan penggunaan Aksioma Pilihan. Sejauh ini saya agak jarang menggunakan aksioma pilihan. Salah satunya terdapat dalam (a-iv) pada pembuktian 114D/115D; penggunaan yang lebih awal terdapat dalam 112Db; dan satu lagi dalam 121A. Lihat juga 1A1F. Dalam semua kasus tersebut, yang terlibat hanya ‘pilihan terhitung’; yaitu, saya perlu memilih secara serentak satu anggota dari setiap himpunan dalam suatu barisan yang telah ditentukan. Karena pasti terdapat tak terhitung banyak kelas ekuivalensi untuk $\sim$, bentuk pilihan yang diperlukan untuk contoh di atas pada hakikatnya lebih kuat daripada yang diperlukan untuk hasil-hasil positif sejauh ini. Bahkan, bagian yang sangat besar dari teori ukuran dapat dikembangkan tanpa menggunakan kekuatan penuh aksioma pilihan.

Arti penting hal ini ialah bahwa mungkin terdapat suatu sistem matematika konsisten yang mengakui bentuk Aksioma Pilihan yang cukup kuat untuk memungkinkan teori ukuran, tetapi tidak cukup kuat untuk membangun suatu himpunan tak-terukur Lebesgue. Sistem semacam itu memang telah dikembangkan oleh R.M.Solovay (SOLOVAY 70). (Dalam arti formal masih terdapat ruang untuk keraguan tersisa mengenai konsistensinya. Menurut saya, ini tidak penting.) Dalam Jilid 5 saya akan kembali ke pertanyaan mengenai seperti apa ukuran Lebesgue dengan aksioma pilihan yang lemah, atau tanpa aksioma pilihan sama sekali. Untuk saat ini, saya harus mengatakan bahwa hampir seluruh teori ukuran terus berjalan dalam arah yang setidaknya konsisten dengan aksioma pilihan penuh, sehingga himpunan-himpunan tak-terukur senantiasa hadir, setidaknya secara potensial; dan itulah sikap normal saya dalam risalah ini. Namun saya menyebutkan pokok ini pada tahap awal karena saya percaya bahwa sewaktu-waktu pusat perhatian dapat beralih ke sistem-sistem tempat aksioma pilihan tidak berlaku; dalam hal itu teori ukuran tanpa himpunan tak-terukur dapat menjadi penting bagi banyak matematikawan murni, bahkan matematikawan terapan, yang tidak mempunyai alasan untuk setia pada aksioma pilihan selain kemudahan dapat mengutip hasil dari buku-buku seperti ini.

Perlu saya catat bahwa meskipun kita memerlukan bentuk aksioma pilihan yang cukup kuat untuk membangun himpunan tak-terukur Lebesgue, suatu himpunan non-Borel dapat dibangun dalam teori-teori himpunan yang jauh lebih lemah. Salah satu konstruksi yang mungkin diuraikan dalam §423 di Jilid 4.

Tentu saja terdapat subhimpunan tak-terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ jika dan hanya jika terdapat fungsi tak-terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$; sebab jika setiap himpunan terukur, definisi 121C memperjelas bahwa setiap fungsi bernilai real pada sembarang subhimpunan dari $\mathbb{R}$ terukur; sedangkan jika $A \subseteq \mathbb{R}$ tidak terukur, maka $\chi_A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tidak terukur.

***134D** Sebenarnya terdapat hasil-hasil yang jauh lebih kuat daripada 134B mengenai keberadaan himpunan tak-terukur (tentu saja, asalkan kita memperbolehkan diri menggunakan aksioma pilihan). Di sini saya memberikan satu hasil yang dapat dicapai melalui sedikit penyempurnaan metode-metode 134B.

Proposisi Terdapat himpunan $C \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $F \cap C$ tidak terukur untuk setiap himpunan terukur F yang ukurannya tak nol; dengan demikian, baik C maupun komplemennya berukuran luar penuh dalam $\mathbb{R}^r$.

Bukti (a) Mulailah dengan suatu himpunan $A \subseteq [0, 1[\subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\langle A + q \rangle_{q \in \mathbb{Q}^r}$ merupakan partisi atas $\mathbb{R}^r$, sebagaimana dibangun dalam pembuktian 134B. Seperti dalam 134B, ukuran luar μ^*A dari A harus lebih besar daripada 0. Argumen di sana sebenarnya menunjukkan bahwa $\mu F = 0$ untuk setiap himpunan terukur $F \subseteq A$. **P** Untuk setiap n kita dapat menemukan $q_1, \dots, q_n \in [0, 1[\cap \mathbb{Q}^r$ yang berbeda-beda, dan sekarang

$$n\mu F = \mu(\bigcup_{1 \leq i \leq n} F + q_i) \leq \mu[0, 2[= 2^r,$$

sehingga $\mu F \leq 2^r/n$; karena n sembarang, $\mu F = 0$. **Q**

(b) Sekarang misalkan $E \subseteq [0, 1[$ merupakan selubung terukur dari A (132Ef). Maka $E + q$ merupakan selubung terukur dari $A + q$ untuk setiap q . **P** Saya harap hal ini akan segera menjadi ‘konsekuensi jelas dari invariansi ukuran Lebesgue terhadap translasi’. Secara terperinci: $A + q \subseteq E + q$, $E + q$ terukur dan, untuk setiap F terukur,

$$\begin{aligned}\mu(F \cap (E + q)) &= \mu(((F - q) \cap E) + q) = \mu((F - q) \cap E) \\ &= \mu^*((F - q) \cap A) = \mu^*((F - q) \cap A) + q = \mu^*(F \cap (A + q)),\end{aligned}$$

dengan menggunakan 134A berulang kali. **Q** Selain itu, E merupakan selubung terukur dari $A' = E \setminus A$. **P** Tentu saja E merupakan himpunan terukur yang memuat A' . Jika $F \subseteq E \setminus A'$ terukur, maka $F \subseteq A$, sehingga $\mu F = 0$, menurut (a); sekarang 132Ea memberi tahu kita bahwa E merupakan selubung terukur dari A' . **Q** Akibatnya, $E + q$ merupakan selubung terukur dari $A' + q$ untuk setiap q .

(c) Misalkan $\langle q_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan yang menjangkau $\mathbb{Q}^r$. Maka

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E + q_n \supseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A + q_n = \mathbb{R}^r.$$

Tuliskan E_n untuk $E + q_n \setminus \bigcup_{i < n} E + q_i$ bagi $n \in \mathbb{N}$, sehingga $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ saling lepas dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = \mathbb{R}^r$.

Sekarang tetapkan

$$C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \cap (A + q_n).$$

Inilah himpunan dengan sifat-sifat yang diperlukan.

P (i) Misalkan $F \subseteq \mathbb{R}^r$ sembarang himpunan terukur tak-terabaikan. Maka pasti terdapat suatu $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\mu(F \cap E_n) > 0$. Namun ini berarti bahwa

$$\mu^*(F \cap E_n \cap C) \geq \mu^*(F \cap E_n \cap (A + q_n)) = \mu(F \cap E_n \cap (E + q_n)) = \mu(F \cap E_n),$$

$$\begin{aligned}\mu^*(F \cap E_n \setminus C) &\geq \mu^*(F \cap E_n \cap ((E + q_n) \setminus (A + q_n))) \\ &= \mu(F \cap E_n \cap (E + q_n)) = \mu(F \cap E_n).\end{aligned}$$

Karena

$$\mu(F \cap E_n) \leq \mu(E + q_n) = \mu E \leq 1,$$

$\mu^*(F \cap E_n \cap C) + \mu^*(F \cap E_n \setminus C) > \mu(F \cap E_n)$, dan $F \cap C$ tidak mungkin terukur.

(ii) Khususnya, tidak ada subhimpunan terukur dari $\mathbb{R}^r \setminus C$ yang dapat memiliki ukuran tak nol, dan C berukuran luar penuh; demikian pula, C tidak memiliki subhimpunan terukur berukuran tak nol, dan $\mathbb{R}^r \setminus C$ berukuran luar penuh. **Q**

Catatan Sebenarnya, untuk setiap barisan $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$, terdapat himpunan $C \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga

$$\mu^*(E \cap D_n \cap C) = \mu^*(E \cap D_n \setminus C) = \mu^*(E \cap D_n)$$

untuk setiap himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$ dan setiap $n \in \mathbb{N}$. Namun pembuktian hasil ini harus menunggu Jilid 5.

134E Himpunan Borel dan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ Ingat dari 111G bahwa keluarga $\mathcal{B}$ himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$ adalah aljabar- σ yang dibangkitkan oleh keluarga himpunan-himpunan terbuka. Dalam 114G/115G saya menunjukkan bahwa setiap himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue. Sudah waktunya kita kembali ke topik ini dan melihat lebih dekat hubungan yang sangat erat antara himpunan Borel dan himpunan terukur.

Ingat bahwa suatu himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ disebut **berbatas** jika terdapat suatu M sedemikian sehingga $A \subseteq B(\mathbf{0}, M) = \{x : \|x\| \leq M\}$; secara ekuivalen, jika $\sup_{x \in A} |\xi_j| < \infty$ untuk setiap $j \leq r$ (dengan menuliskan $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$, seperti dalam §115).

134F Proposisi (a) Jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ sembarang himpunan, maka

$$\mu^* A = \inf\{\mu G : G \text{ terbuka}, G \supseteq A\} = \min\{\mu H : H \text{ Borel}, H \supseteq A\}.$$

(b) Jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur, maka

$$\mu E = \sup\{\mu F : F \text{ tertutup dan terbatas}, F \subseteq E\},$$

dan terdapat himpunan-himpunan Borel H_1, H_2 sedemikian sehingga $H_1 \subseteq E \subseteq H_2$ dan

$$\mu(H_2 \setminus H_1) = \mu(H_2 \setminus E) = \mu(E \setminus H_1) = 0.$$

(c) Jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ sembarang himpunan, maka A memiliki suatu selubung terukur yang merupakan himpunan Borel.

(d) Jika f adalah fungsi bernilai real terukur Lebesgue yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$, maka terdapat himpunan Borel koterabaikan $H \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $f|_H$ terukur Borel.

Bukti (a)(i) Pertama-tama perhatikan bahwa jika $I \subseteq \mathbb{R}^r$ merupakan interval setengah terbuka dan $\epsilon > 0$, maka $I = \emptyset$ sudah terbuka, atau I dapat dinyatakan sebagai $[a, b[$, dengan $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, $b = (\beta_1, \dots, \beta_r)$ dan $\alpha_i < \beta_i$ untuk setiap i . Dalam kasus kedua, $G =]a - \epsilon(b - a), b[$ merupakan himpunan terbuka yang memuat I , dan

$$\mu G = \prod_{i=1}^r (1 + \epsilon)(\beta_i - \alpha_i) = (1 + \epsilon)^r \mu I,$$

menurut rumus dalam 114G/115G.

(ii) Sekarang, jika diberikan $\epsilon > 0$, terdapat barisan $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ interval setengah terbuka yang mencakup A sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq \mu^* A + \epsilon$. Untuk setiap n , misalkan $G_n \supseteq I_n$ suatu himpunan terbuka dengan ukuran paling besar $(1 + \epsilon)^r \mu I_n$. Maka $G = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n$ terbuka (1A2Bd), dan $A \subseteq G$; selain itu,

$$\mu G \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu G_n \leq (1 + \epsilon)^r \sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq (1 + \epsilon)^r (\mu^* A + \epsilon).$$

Karena ϵ sembarang, $\mu^* A \geq \inf\{\mu G : G \text{ terbuka}, G \supseteq A\}$.

(iii) Selanjutnya, dengan menggunakan (ii), untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih himpunan terbuka $G_n \supseteq A$ sedemikian sehingga $\mu G_n \leq \mu^* A + 2^{-n}$. Tetapkan $H_0 = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$; maka H_0 merupakan himpunan Borel, $A \subseteq H_0$, dan

$$\mu H_0 \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu G_n \leq \mu^* A.$$

(iv) Di sisi lain, kita tentu memiliki $\mu^* A \leq \mu^* H = \mu H$ untuk setiap himpunan Borel $H \supseteq A$. Jadi kita harus memiliki

$$\mu^* A \leq \inf\{\mu G : G \text{ terbuka}, G \supseteq A\},$$

dan

$$\mu^* A = \mu H_0 = \min\{\mu H : H \text{ Borel}, H \supseteq A\}.$$

(b)(i) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $E_n = E \cap B(\mathbf{0}, n)$. Misalkan $G_n \supseteq E_n$ suatu himpunan terbuka dengan ukuran paling besar $\mu E_n + 2^{-n}$; maka (karena $\mu B(\mathbf{0}, n) < \infty$) $\mu(G_n \setminus E_n) \leq 2^{-n}$. Sekarang, untuk setiap n , tetapkan $G'_n = \bigcup_{m \geq n} G_m$; maka G'_n terbuka, $E = \bigcup_{m \geq n} E_m \subseteq G'_n$, dan

$$\mu(G'_n \setminus E) \leq \sum_{m=n}^{\infty} \mu(G_m \setminus E) \leq \sum_{m=n}^{\infty} \mu(G_m \setminus E_m) \leq \sum_{m=n}^{\infty} 2^{-m} = 2^{-n+1}.$$

Dengan menetapkan $H_2 = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G'_n$, kita melihat bahwa H_2 merupakan himpunan Borel yang memuat E dan bahwa $\mu(H_2 \setminus E) = 0$.

(ii) Dengan mengulangi argumen (i) menggunakan $\mathbb{R}^r \setminus E$ sebagai pengganti E , kita memperoleh suatu himpunan Borel $\tilde{H}_2 \supseteq \mathbb{R}^r \setminus E$ sedemikian sehingga $\mu(\tilde{H}_2 \setminus (\mathbb{R}^r \setminus E)) = 0$; sekarang $H_1 = \mathbb{R}^r \setminus \tilde{H}_2$ merupakan himpunan Borel yang termuat dalam E dan

$$\mu(E \setminus H_1) = \mu(\tilde{H}_2 \setminus (\mathbb{R}^r \setminus E)) = 0.$$

Tentu saja sekarang kita juga memiliki

$$\mu(H_2 \setminus H_1) = \mu(H_2 \setminus E) + \mu(E \setminus H_1) = 0.$$

(iii) Dengan kembali menggunakan gagasan (i), untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat himpunan terbuka $\tilde{G}_n \supseteq B(\mathbf{0}, n) \setminus E$ sedemikian sehingga

$$\mu(\tilde{G}_n \cap E_n) \leq \mu(\tilde{G}_n \setminus (B(\mathbf{0}, n) \setminus E)) \leq 2^{-n}.$$

Tetapkan

$$F_n = B(\mathbf{0}, n) \setminus \tilde{G}_n = B(\mathbf{0}, n) \cap (\mathbb{R}^r \setminus \tilde{G}_n);$$

maka F_n tertutup (1A2Fd) dan berbatas, serta $F_n \subseteq E_n \subseteq E$. Selain itu,

$$\mu E_n = \mu F_n + \mu(E_n \setminus F_n) = \mu F_n + \mu(\tilde{G}_n \cap E_n) \leq \mu F_n + 2^{-n}.$$

Jadi

$$\mu E = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu F_n \leq \sup\{\mu F : F \text{ tertutup dan berbatas}, F \subseteq E\},$$

dan

$$\mu E = \sup\{\mu F : F \text{ tertutup dan berbatas, } F \subseteq E\}.$$

(c) Misalkan E sembarang selubung terukur dari A (132Ef), dan $H \supseteq E$ suatu himpunan Borel sedemikian sehingga $\mu(H \setminus E) = 0$; maka $\mu^*(F \cap A) = \mu(F \cap E) = \mu(F \cap H)$ untuk setiap himpunan terukur F , sehingga H merupakan selubung terukur dari A .

(d) Tetapkan $D = \text{dom } f$ dan tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar- σ himpunan-himpunan Borel. Untuk setiap bilangan rasional q , misalkan E_q suatu himpunan terukur sedemikian sehingga $\{x : f(x) \leq q\} = E_q \cap D$. Misalkan $H_q, H'_q \in \mathcal{B}$ sedemikian sehingga $H_q \subseteq E_q \subseteq H'_q$ dan $\mu(H'_q \setminus H_q) = 0$. Misalkan H adalah himpunan Borel koterabaikan $\mathbb{R}^r \setminus \bigcup (H'_q \setminus H_q)$. Maka

$$\{x : (f \upharpoonright H)(x) \leq q\} = H \cap E_q \cap D = H_q \cap D \cap H$$

termasuk dalam aljabar- σ subruang $\mathcal{B}(D)$ untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$. Untuk $a \in \mathbb{R}$ irasional, tetapkan $H_a = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}, q \geq a} H_q$; maka $H_a \in \mathcal{B}$, dan

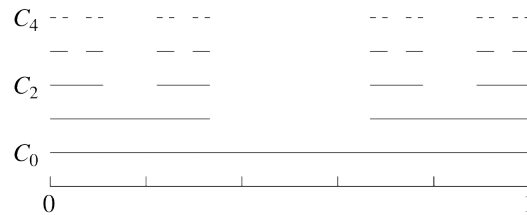
$$\{x : (f \upharpoonright H)(x) \leq a\} = H_a \cap \text{dom}(f \upharpoonright H).$$

Dengan demikian, $f \upharpoonright H$ terukur Borel.

Catatan Penekanan pada himpunan tertutup *berbatas* dalam bagian (b) proposisi ini disebabkan oleh sifat-sifat topologisnya yang penting, khususnya fakta bahwa himpunan-himpunan tersebut ‘kompak’. Ini merupakan salah satu fakta terpenting tentang ukuran Lebesgue, sebagaimana akan tampak dalam Jilid 4. Saya akan membahas ‘kekompakan’ secara singkat dalam §2A2 di Jilid 2.

134G Himpunan Cantor Salah satu tujuan teori ukuran dan integral Lebesgue adalah mempelajari himpunan dan fungsi yang lebih tak beraturan daripada yang dapat ditangani dengan metode-metode yang lebih primitif. Dalam beberapa paragraf berikut saya membahas himpunan dan fungsi *terukur* yang, dari sudut pandang teori saat ini, dapat ditangani tanpa menjadi sepele. Mulai sekarang, μ akan merupakan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$.

(a) ‘Himpunan Cantor’ $C \subseteq [0, 1]$ didefinisikan sebagai irisan barisan himpunan $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, yang dibangun sebagai berikut. $C_0 = [0, 1]$. Andaikan C_n terdiri atas 2^n interval tertutup yang saling lepas, masing-masing panjangnya 3^{-n} ; ambil setiap interval ini dan hapus sepertiga tengahnya sehingga menghasilkan dua interval tertutup yang masing-masing panjangnya 3^{-n-1} ; ambil C_{n+1} sebagai gabungan 2^{n+1} interval tertutup yang terbentuk demikian, lalu lanjutkan. Perhatikan bahwa $\mu C_n = (\frac{2}{3})^n$ untuk setiap n .



Mendekati himpunan Cantor

Himpunan Cantor adalah $C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$. Ukurannya adalah

$$\mu C = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu C_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0.$$

(b) Setiap C_n juga dapat digambarkan sebagai himpunan bilangan real yang dapat dinyatakan sebagai $\sum_{j=1}^{\infty} 3^{-j} \epsilon_j$, dengan setiap ϵ_j bernilai 0, 1, atau 2, dan $\epsilon_j \neq 1$ untuk $j \leq n$. Akibatnya, C sendiri adalah himpunan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai $\sum_{j=1}^{\infty} 3^{-j} \epsilon_j$, dengan setiap ϵ_j bernilai 0 atau 2; yaitu, himpunan bilangan antara 0 dan 1 yang dapat dinyatakan dalam bentuk terner tanpa angka 1. Representasi dalam setiap kasus bersifat unik, sehingga kita memiliki bijeksi $\phi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow C$ yang didefinisikan dengan menuliskan

$$\phi(z) = \sum_{j=1}^{\infty} 3^{-j} z(j)$$

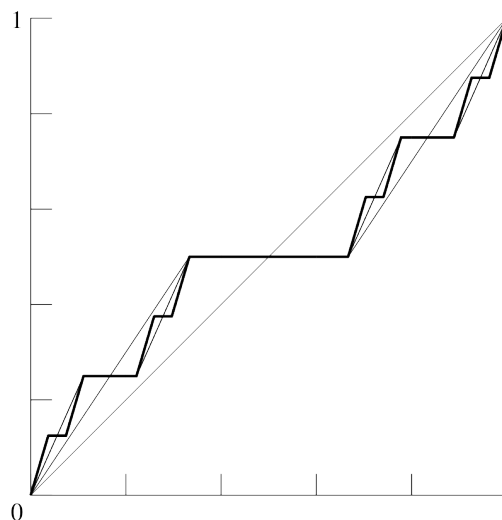
untuk setiap $z \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.

134H Fungsi Cantor Melanjutkan dari 134G, kita memperoleh konstruksi berikut.

(a) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita mendefinisikan fungsi $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dengan menetapkan

$$f_n(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^n \mu(C_n \cap [0, x])$$

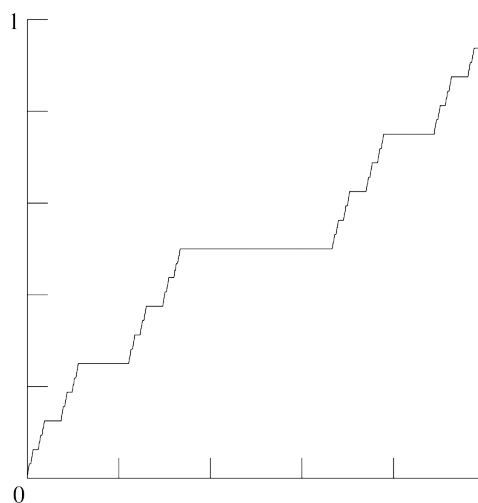
untuk setiap $x \in [0, 1]$. Karena C_n hanyalah suatu gabungan berhingga interval, f_n merupakan fungsi poligonal, dengan $f_n(0) = 0$, $f_n(1) = 1$; f_n konstan pada masing-masing dari $2^n - 1$ interval terbuka penyusun $[0, 1] \setminus C_n$, dan naik dengan kemiringan $(\frac{3}{2})^n$ pada masing-masing dari 2^n interval tertutup penyusun C_n .



Mendekati fungsi Cantor: fungsi-fungsi f_0, f_1, f_2, f_3

Jika interval ke- j dari C_n , dihitung dari kiri, adalah $[a_{nj}, b_{nj}]$, maka $f_n(a_{nj}) = 2^{-n}(j-1)$ dan $f_n(b_{nj}) = 2^{-n}j$. Selain itu, $a_{nj} = a_{n+1,2j-1}$ dan $b_{nj} = b_{n+1,2j}$; dengan demikian, atau melalui cara lain, $f_{n+1}(a_{nj}) = f_n(a_{nj})$ dan $f_{n+1}(b_{nj}) = f_n(b_{nj})$, dan f_{n+1} berimpit dengan f_n pada semua titik ujung interval-interval C_n , dan karenanya pada $[0, 1] \setminus C_n$.

Di dalam setiap interval tertentu $[a_{nj}, b_{nj}]$ dari C_n , selisih terbesar antara $f_n(x)$ dan $f_{n+1}(x)$ terjadi pada titik-titik ujung baru di dalam interval tersebut, yaitu $b_{n+1,2j-1}$ dan $a_{n+1,2j}$; dan besar selisihnya adalah $\frac{1}{6}2^{-n}$ (sebab, misalnya, $f_n(b_{n+1,2j-1}) = \frac{2}{3}f_n(a_{nj}) + \frac{1}{3}f_n(b_{nj})$, sedangkan $f_{n+1}(b_{n+1,2j-1}) = \frac{1}{2}f_n(a_{nj}) + \frac{1}{2}f_n(b_{nj})$). Dengan demikian kita memiliki $|f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{6}2^{-n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $x \in [0, 1]$. Karena $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{6}2^{-n} < \infty$, $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen seragam menuju suatu fungsi $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, dan f kontinu. f adalah **fungsi Cantor** atau **Tangga Setan**.



Fungsi Cantor

(b) Karena setiap f_n tak-menurun, f juga demikian. Jika $x \in [0, 1] \setminus C$, terdapat suatu n sedemikian sehingga $x \in [0, 1] \setminus C_n$; misalkan I interval terbuka dari $[0, 1] \setminus C_n$ yang memuat x ; maka f_{m+1} berimpit pada I dengan f_m untuk setiap $m \geq n$, sehingga f berimpit pada I dengan f_n , dan f konstan pada I . Dengan demikian, khususnya, turunan $f'(x)$ ada dan bernilai 0 untuk setiap $x \in [0, 1] \setminus C$; sehingga f' bernilai nol hampir di mana-mana dalam $[0, 1]$. Tentu saja, $f(0) = 0$ dan $f(1) = 1$, karena $f_n(0) = 0$, $f_n(1) = 1$ untuk setiap n . Akibatnya, $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ surjektif (menurut Teorema Nilai Antara).

(c) Misalkan $\phi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow C$ adalah fungsi yang dijelaskan dalam 134Gb. Maka $f(\phi(z)) = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j} z(j)$ untuk setiap $z \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. **P** Tetapkan $z = (\zeta_0, \zeta_1, \zeta_2, \dots)$ dalam $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, dan untuk setiap n ambil I_n sebagai interval komponen C_n yang memuat $\phi(z)$. Maka I_{n+1} merupakan sepertiga kiri I_n jika $\zeta_n = 0$, dan sepertiga kanannya jika $\zeta_n = 1$. Dengan mengambil a_n sebagai titik ujung kiri I_n , kita melihat bahwa

$$a_{n+1} = a_n + \frac{2}{3} 3^{-n} \zeta_n, \quad f_{n+1}(a_{n+1}) = f_n(a_n) + \frac{1}{2} 2^{-n} \zeta_n$$

untuk setiap n . Sekarang

$$\phi(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad f(\phi(z)) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a_n) = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j} \zeta_j,$$

seperti yang dinyatakan. **Q**

Khususnya, $f[C] = [0, 1]$. **P** Setiap $x \in [0, 1]$ dapat dinyatakan sebagai $\sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j-1} z(j) = f(\phi(z))$ untuk suatu $z \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. **Q**

134I Fungsi Cantor yang dimodifikasi Saya melanjutkan argumen 134G-134H.

(a) Tinjau rumus

$$g(x) = \frac{1}{2}(x + f(x)),$$

dengan f fungsi Cantor, sebagaimana didefinisikan dalam 134H; rumus ini mendefinisikan suatu fungsi kontinu $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ yang naik ketat (karena f tak-menurun) serta memenuhi $g(0) = 0$, $g(1) = 1$; akibatnya, menurut Teorema Nilai Antara, g bijektif, dan inversnya $g^{-1} : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ kontinu.

Sekarang $g[C]$ merupakan himpunan tertutup dan $\mu g[C] = \frac{1}{2}$. **P** Karena g merupakan permutasi titik-titik $[0, 1]$, $[0, 1] \setminus g[C] = g[[0, 1] \setminus C]$. Untuk setiap interval terbuka $I_{nj} =]b_{nj}, a_{n,j+1}[$ yang menyusun $[0, 1] \setminus C_n$, kita melihat bahwa $g[I_{nj}] =]g(b_{nj}), g(a_{n,j+1})[$ memiliki panjang tepat separuh panjang I_{nj} . Akibatnya $g[[0, 1] \setminus C] = \bigcup_{n \geq 1, 1 \leq j < 2^n} g[I_{nj}]$ terbuka, dan

$$\begin{aligned} \mu(g[[0, 1] \setminus C_n]) &= \sum_{j=1}^{2^n-1} g(a_{n,j+1}) - g(b_{nj}) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{2^n-1} a_{n,j+1} - b_{nj} \\ &= \frac{1}{2} \mu([0, 1] \setminus C_n) = \frac{1}{2} (1 - (\frac{2}{3})^n) \end{aligned}$$

(134Ga). Karena $\langle [0, 1] \setminus C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan himpunan menaik dengan gabungan $[0, 1] \setminus C$,

$$\mu g([0, 1] \setminus C) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu g([0, 1] \setminus C_n) = \frac{1}{2}.$$

Jadi $g[C] = [0, 1] \setminus g[[0, 1] \setminus C]$ tertutup dan $\mu g[C] = \frac{1}{2}$. **Q**

(b) Menurut 134D terdapat suatu himpunan $D \subseteq \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$\mu^*(g[C] \cap D) = \mu^*(g[C] \setminus D) = \mu g[C] = \frac{1}{2};$$

tetapkan $A = g[C] \cap D$. Tentu saja A tidak mungkin terukur, karena $\mu^* A + \mu^*(g[C] \setminus A) > \mu g[C]$. Namun, $g^{-1}[A] \subseteq C$ harus terukur, karena $\mu^* C = 0$. Ini berarti bahwa jika kita menetapkan $h = \chi(g^{-1}[A]) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, maka h terukur; tetapi $hg^{-1} = \chi A : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tidak terukur.

Jadi, **komposisi suatu fungsi terukur dengan fungsi kontinu tidak harus terukur**. Bandingkan ini dengan 121Eg.

134J Contoh-contoh lain Menurut saya, ada baiknya menyediakan ruang untuk menguraikan secara terperinci dua contoh dasar lain mengenai himpunan-himpunan terukur Lebesgue.

(a) Sebagaimana telah diamati dalam 114G, setiap subhimpunan terhitung dari $\mathbb{R}$ terabaikan. Khususnya, $\mathbb{Q}$ terabaikan (111Eb). Kita dapat mengatakan lebih jauh. Misalkan $\langle q_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan yang menjangkau $\mathbb{Q}$, dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ tetapkan

$$I_n =]q_n - 2^{-n}, q_n + 2^{-n}[,$$

$$G_n = \bigcup_{k \geq n} I_k.$$

Maka G_n merupakan himpunan terbuka berukuran paling besar $\sum_{k=n}^{\infty} 2 \cdot 2^{-k} = 4 \cdot 2^{-n}$, dan memuat semua titik $\mathbb{Q}$ kecuali sejumlah berhingga, sehingga rapat (yaitu, beririsan dengan setiap interval tak-sepele). Tetapkan $F_n = \mathbb{R} \setminus G_n$; maka F_n tertutup, $\mu(\mathbb{R} \setminus F_n) \leq 4/2^n$, tetapi F_n tidak memuat satu pun q_k dengan $k \geq n$, sehingga F_n tidak mungkin memuat interval tak-sepele apa pun. Perhatikan bahwa $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menaik, sehingga $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menurun.

(b) Kita dapat mengembangkan konstruksi di atas sebagai berikut. Terdapat suatu himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\mu(I \cap E) > 0$ dan $\mu(I \setminus E) > 0$ untuk setiap interval tak-sepele $I \subseteq \mathbb{R}$. **P** Pertama-tama perhatikan bahwa jika $k, n \in \mathbb{N}$, terdapat $j \geq n$ sedemikian sehingga $q_j \in I_k$, sehingga $I_k \cap I_j \neq \emptyset$ dan $\mu(I_k \setminus F_n) > 0$. Sekarang pasti terdapat suatu $l > n$ sedemikian sehingga $\mu G_l < \mu(I_k \setminus F_n)$, sehingga

$$\mu(I_k \cap F_l \setminus F_n) = \mu((I_k \setminus F_n) \setminus G_l) > 0.$$

Pilih $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$ sebagai berikut. Mulailah dengan $n_0 = 0$. Jika n_{2k} telah diberikan, dengan $k \in \mathbb{N}$, pilih n_{2k+1}, n_{2k+2} sedemikian sehingga

$$\mu(I_k \cap F_{n_{2k+1}} \setminus F_{n_{2k}}) > 0, \quad \mu(I_k \cap F_{n_{2k+2}} \setminus F_{n_{2k+1}}) > 0.$$

Lanjutkan.

Setelah induksi selesai, tetapkan

$$E = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_{n_{2k+1}} \setminus F_{n_{2k}}, \quad H = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_{n_{2k+2}} \setminus F_{n_{2k+1}}.$$

Karena $\langle F_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ tak-menurun, $E \cap H = \emptyset$. Jika $k \in \mathbb{N}$, $E \cap I_k$ dan $H \cap I_k$ keduanya mempunyai ukuran positif.

Sekarang andaikan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval dengan lebih dari satu titik; andaikan $a, b \in I$ dan $a < b$. Maka terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $4 \cdot 2^{-m} \leq b - a$; sekarang terdapat suatu $k \geq m$ sedemikian sehingga $q_k \in [a + 2^{-m}, b - 2^{-m}]$, sehingga $I_k \subseteq I$ dan

$$\mu(I \cap E) \geq \mu(E \cap I_k) > 0, \quad \mu(I \setminus E) \geq \mu(H \cap I_k) > 0. \quad \mathbf{Q}$$

(c) Ini menunjukkan bahwa E dan komplementnya adalah himpunan-himpunan terukur yang bukan sekadar sama-sama rapat (seperti $\mathbb{Q}$ dan $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$), melainkan rapat ‘secara esensial’ dalam arti bahwa keduanya beririsan dengan setiap interval terbuka tak-kosong dalam suatu himpunan berukuran positif, sehingga (misalnya) $E \setminus A$ rapat untuk setiap himpunan terabaikan A .

***134K Integral Riemann** Dalam menulis buku ini, saya telah berusaha mengandaikan sesedikit mungkin pengetahuan sebelumnya. Khususnya, Anda tidak perlu telah mempelajari integral Riemann. Namun demikian, jika Anda telah mempelajari teori dasar integral Riemann — yang sesungguhnya bukan hanya latihan sangat baik dalam teknik analisis ϵ - δ , melainkan juga sumber gagasan yang terus-menerus bagi bidang ini — saya harap Anda ingin menghubungkannya dengan materi yang sedang kita pelajari; baik karena Anda tidak ingin merasa bahwa jerih payah Anda sia-sia, maupun karena Anda barangkali telah mengembangkan sejumlah intuisi yang akan tetap berharga apabila disesuaikan dengan tepat pada konteks baru. Oleh karena itu, saya memberikan uraian singkat mengenai hubungan antara metode integral Riemann dan Lebesgue pada garis bilangan real.

(a) Ada banyak cara untuk menggambarkan integral Riemann; saya memilih salah satu yang populer. Jika $[a, b]$ adalah interval tertutup tak-sepele dalam $\mathbb{R}$, saya mengatakan bahwa suatu **pembagian** atas $[a, b]$ adalah daftar berhingga $D = (a_0, a_1, \dots, a_n)$, dengan $n \geq 1$, sedemikian sehingga $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$. Jika sekarang f merupakan fungsi bernilai real yang didefinisikan (setidaknya) pada $[a, b]$ dan berbatas pada $[a, b]$, **jumlah atas** dan **jumlah bawah** dari f pada $[a, b]$ yang diturunkan dari D adalah

$$S_D(f) = \sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) \sup_{x \in]a_{i-1}, a_i[} f(x),$$

$$s_D(f) = \sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) \inf_{x \in]a_{i-1}, a_i[} f(x).$$

Anda perlu membuktikan bahwa jika D dan D' merupakan dua pembagian atas $[a, b]$, maka $s_D(f) \leq S_{D'}(f)$. Sekarang definisikan **integral Riemann atas** dan **integral Riemann bawah** dari f sebagai

$$U_{[a,b]}(f) = \inf\{S_D(f) : D \text{ pembagian atas } [a, b]\},$$

$$L_{[a,b]}(f) = \sup\{s_D(f) : D \text{ pembagian atas } [a, b]\}.$$

Periksa bahwa $L_{[a,b]}(f)$ pasti lebih kecil daripada atau sama dengan $U_{[a,b]}(f)$. Akhirnya, nyatakan f **terintegralkan Riemann pada** $[a, b]$ jika $U_{[a,b]}(f) = L_{[a,b]}(f)$, dan dalam kasus ini ambil nilai bersama tersebut sebagai **integral Riemann** $\int_a^b f$ dari f pada $[a, b]$.

(b) Jika $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan Riemann, maka fungsi tersebut terintegralkan Lebesgue, dengan integral yang sama. **P** Untuk setiap pembagian $D = (a_0, \dots, a_n)$ atas $[a, b]$, definisikan $g_D, h_D : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan

$$g_D(x) = \inf\{f(y) : y \in]a_{i-1}, a_i[\} \text{ jika } a_{i-1} < x < a_i, \quad g_D(a_i) = f(a_i) \text{ untuk setiap } i,$$

$$h_D(x) = \sup\{f(y) : y \in]a_{i-1}, a_i[\} \text{ jika } a_{i-1} < x < a_i, \quad h_D(a_i) = f(a_i) \text{ untuk setiap } i.$$

Maka g_D dan h_D konstan pada setiap interval $]a_{i-1}, a_i[$, sehingga semua himpunan $\{x : g_D(x) \leq c\}$, $\{x : h_D(x) \leq c\}$ merupakan gabungan berhingga interval-interval, dan g_D serta h_D terukur; selain itu,

$$\int g_D d\mu = s_D(f), \quad \int h_D d\mu = S_D(f).$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= L_{[a,b]}(f) = \sup_D \int g_D d\mu \leq \int f d\mu \\ &\leq \overline{\int} f d\mu \leq \inf_D \int h_D d\mu = U_{[a,b]}(f) = \int_a^b f, \end{aligned}$$

dan $\overline{\int} f d\mu = \int f d\mu = \int_a^b f$, sehingga $\int f d\mu$ ada dan sama dengan $\int_a^b f$ (133Jd). **Q**

(c) Pembahasan di atas menyangkut integral Riemann ‘wajar’, untuk fungsi terbatas pada interval terbatas. Untuk fungsi tak-berbatas dan interval tak-berbatas, digunakan berbagai bentuk integral ‘tak wajar’; misalnya, integral Riemann tak wajar $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ diambil sebagai $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{\sin x}{x} dx$, sedangkan $\int_0^1 \ln x dx$ diambil sebagai $\lim_{a \downarrow 0} \int_a^1 \ln x dx$. Di antara keduanya, integral kedua ada sebagai integral Lebesgue, tetapi yang pertama tidak, karena $\int_0^\infty \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx = \infty$. Kemampuan integral Lebesgue untuk menangani secara langsung fungsi tak-berbatas ‘terintegralkan secara mutlak’ pada domain tak-berbatas berarti bahwa fungsi yang dapat disebut ‘terintegralkan secara bersyarat’ terdorong ke latar belakang teori. Dalam Bab 48 Jilid 4 saya akan membahas teori umum fungsi-fungsi semacam itu, tetapi untuk sementara waktu saya akan menanganinya satu per satu pada kesempatan langka ketika fungsi tersebut muncul.

***134L** Sebenarnya terdapat suatu karakterisasi indah bagi fungsi-fungsi terintegralkan Riemann, sebagai berikut.

Proposisi Jika $a < b$ dalam $\mathbb{R}$, suatu fungsi terbatas $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan Riemann jika dan hanya jika kontinu hampir di mana-mana dalam $[a, b]$.

Bukti (a) Andaikan f terintegralkan Riemann. Untuk setiap $x \in [a, b]$, tetapkan

$$g(x) = \sup_{\delta > 0} \inf_{y \in [a,b], |y-x| \leq \delta} f(y),$$

$$h(x) = \inf_{\delta > 0} \sup_{y \in [a,b], |y-x| \leq \delta} f(y),$$

sehingga f kontinu di x jika dan hanya jika $g(x) = h(x)$. Kita memiliki $g \leq f \leq h$, sehingga jika D sembarang pembagian atas $[a, b]$, maka $S_D(g) \leq S_D(f) \leq S_D(h)$ dan $s_D(g) \leq s_D(f) \leq s_D(h)$. Namun sebenarnya $S_D(f) = S_D(h)$ dan $s_D(g) = s_D(f)$, karena pada setiap interval terbuka $]c, d[\subseteq [a, b]$ kita harus memiliki

$$\inf_{x \in]c, d[} g(x) = \inf_{x \in]c, d[} f(x), \quad \sup_{x \in]c, d[} f(x) = \sup_{x \in]c, d[} h(x).$$

Akibatnya,

$$L_{[a,b]}(f) = L_{[a,b]}(g) \leq U_{[a,b]}(g) \leq U_{[a,b]}(f),$$

$$L_{[a,b]}(f) \leq L_{[a,b]}(h) \leq U_{[a,b]}(h) = U_{[a,b]}(f).$$

Karena f terintegralkan Riemann, g dan h keduanya harus terintegralkan Riemann, dengan integral sama dengan $\int_a^b f$. Menurut 134Kb, keduanya terintegralkan Lebesgue, dengan integral yang sama. Namun $g \leq h$, sehingga $g =_{\text{a.e.}} h$, menurut 122Rd. Sekarang f kontinu di setiap titik tempat g dan h berimpit, sehingga f kontinu hampir di mana-mana.

(b) Sekarang andaikan f kontinu hampir di mana-mana. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan D_n pembagian atas $[a, b]$ menjadi 2^n bagian sama panjang. Tetapkan

$$h_n(x) = \sup_{y \in]c, d[} f(y), \quad g_n(x) = \inf_{y \in]c, d[} f(y)$$

jika $]c, d[$ merupakan interval terbuka dari D_n yang memuat x ; sebagai konvensi, tetapkan $h_n(x) = g_n(x) = f(x)$ jika x merupakan salah satu titik dalam daftar D_n . Maka $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan fungsi menaik, sedangkan $\langle h_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan fungsi menurun; setiap fungsinya konstan pada masing-masing anggota suatu keluarga berhingga interval yang mencakup $[a, b]$; dan $s_{D_n}(f) = \int g_n d\mu$, $S_{D_n}(f) = \int h_n d\mu$. Selanjutnya,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = f(x)$$

pada setiap titik x tempat f kontinu; sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} h_n$. Menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue (123C),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu;$$

tetapi ini berarti bahwa

$$L_{[a,b]}(f) \geq \int f d\mu \geq U_{[a,b]}(f),$$

sehingga semua ini sama dan f terintegralkan Riemann.

134X Latihan dasar >(a) Tunjukkan bahwa jika f merupakan fungsi bernilai real terintegralkan pada $\mathbb{R}^r$, maka $\int f(x+a)dx$ ada dan sama dengan $\int f$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}^r$. (*Petunjuk*: mulailah dengan fungsi sederhana f .)

(b) Secara lebih umum, tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur dan f merupakan fungsi bernilai real yang terintegralkan pada E dalam arti 131D, maka $\int_{E-a} f(x+a)dx$ ada dan sama dengan $\int_E f$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}^r$.

(c) Tunjukkan bahwa jika $C \subseteq \mathbb{R}$ sembarang himpunan tak-terabaikan, maka himpunan tersebut memiliki suatu subhimpunan tak-terukur. (*Petunjuk*: gunakan metode 134B, dengan mengambil relasi $\sim$ pada subhimpunan terbatas yang sesuai dari C sebagai pengganti $[0, 1[$.)

>(d) Misalkan ν_g suatu ukuran Lebesgue–Stieltjes pada $\mathbb{R}$, yang dibangun seperti dalam 114Xa dari fungsi tak-menurun $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dan Σ_g domainnya. (Lihat juga 132Xg.) Tunjukkan bahwa

(i) jika $A \subseteq \mathbb{R}$ sembarang himpunan, maka

$$\begin{aligned} \nu_g^* A &= \inf \{ \nu_g G : G \text{ terbuka}, G \supseteq A \} \\ &= \min \{ \nu_g H : H \text{ Borel}, H \supseteq A \}; \end{aligned}$$

(ii) jika $E \in \Sigma_g$, maka

$$\nu_g E = \sup \{ \nu_g F : F \text{ tertutup dan terbatas}, F \subseteq E \},$$

dan terdapat himpunan-himpunan Borel H_1, H_2 sedemikian sehingga $H_1 \subseteq E \subseteq H_2$ dan $\nu_g(H_2 \setminus H_1) = \nu_g(H_2 \setminus E) = \nu_g(E \setminus H_1) = 0$;

(iii) jika $A \subseteq \mathbb{R}$ sembarang himpunan, maka A memiliki suatu selubung terukur yang merupakan himpunan Borel;

(iv) jika f adalah fungsi bernilai real Σ_g -terukur yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}$, maka terdapat himpunan Borel ν_g -koterabaikan $H \subseteq \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f|_H$ terukur Borel.

(e) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terukur, dan $\epsilon > 0$. (i) Tunjukkan bahwa terdapat suatu himpunan terbuka $G \supseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(G \setminus E) \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: terapkan 134Fa pada setiap himpunan $E \cap B(\mathbf{0}, n)$.) (ii) Tunjukkan bahwa terdapat suatu himpunan tertutup $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(E \setminus F) \leq \epsilon$.

(f) Misalkan $C \subseteq [0, 1]$ himpunan Cantor. Tunjukkan bahwa $\{x+y : x, y \in C\} = [0, 2]$ dan $\{x-y : x, y \in C\} = [-1, 1]$.

(g) Misalkan f, g fungsi-fungsi dari $\mathbb{R}$ ke dirinya sendiri. Tunjukkan bahwa (i) jika f dan g keduanya terukur Borel, maka komposisinya fg juga demikian (ii) jika f terukur Borel dan g terukur Lebesgue, maka fg terukur Lebesgue (iii) jika f terukur Lebesgue dan g terukur Borel, maka fg tidak harus terukur Lebesgue.

(h) Tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan bulat $r \geq 1$ terdapat suatu himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga E dan $\mathbb{R}^r \setminus E$ keduanya beririsan dengan setiap interval terbuka tak-kosong dalam suatu himpunan berukuran positif.

(i) Bekali $[0, 1]$ dengan ukuran subruangnya. (i) Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan saling lepas $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan dari $[0, 1]$ yang semuanya berukuran luar 1. (ii) Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi $f : [0, 1] \rightarrow]0, 1[$ sedemikian sehingga $\int f = 0$ dan $\overline{\int} f = 1$.

(j) Misalkan f suatu fungsi real terukur dan g suatu fungsi real sedemikian sehingga $\text{dom } g \setminus \text{dom } f$ dan $\{x : x \in \text{dom } g \cap \text{dom } f, g(x) \neq f(x)\}$ keduanya terabaikan. Tunjukkan bahwa g terukur.

134Y Latihan lanjutan (a) Tetapkan $c > 0$. Untuk $A \subseteq \mathbb{R}^r$ tetapkan $cA = \{cx : x \in A\}$. (i) Tunjukkan bahwa $\mu^*(cA) = c^r \mu^*A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$. (ii) Tunjukkan bahwa cE terukur untuk setiap $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur.

(b) Misalkan $\langle f_{mn} \rangle_{m,n \in \mathbb{N}}$, $\langle f_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$, f merupakan fungsi-fungsi terukur bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$ dan sedemikian sehingga $f_m =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_{mn}$ untuk setiap m dan $f =_{\text{a.e.}} \lim_{m \rightarrow \infty} f_m$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan $\langle n_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{k \rightarrow \infty} f_{k,n_k}$. (*Petunjuk*: ambil n_k sedemikian sehingga ukuran $\{x : \|x\| \leq k, |f_k(x) - f_{k,n_k}(x)| \geq 2^{-k}\}$ paling besar 2^{-k} untuk setiap k .)

(c) Misalkan f suatu fungsi bernilai real terukur yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ fungsi-fungsi kontinu yang konvergen menuju f hampir di mana-mana. (*Petunjuk*: Tangani secara berturut-turut kasus-kasus (i) $f = \chi I$ dengan I suatu interval setengah terbuka (ii) $f = \chi(\bigcup_{j \leq n} I_j)$ dengan $I_0, \dots, I_n$ interval-interval setengah terbuka yang saling lepas (iii) $f = \chi E$ dengan E suatu himpunan terukur berukuran berhingga (iv) f suatu fungsi sederhana (v) f umum, dengan menggunakan 134Yb pada langkah (iii) dan (v).)

(d) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) f terukur (ii) jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur dan $\mu E > 0$, terdapat himpunan terukur $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $\mu F > 0$ dan $f|_F$ kontinu (iii) jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur dan $\gamma < \mu E$, terdapat suatu $F \subseteq E$ terukur sedemikian sehingga $\mu F \geq \gamma$ dan $f|_F$ kontinu. (*Petunjuk*: untuk (i) $\Rightarrow$ (iii), gunakan 134Yc dan 131Ya; untuk (ii) $\Rightarrow$ (i) gunakan 121D. Ini merupakan suatu versi **teorema Lusin**.)

(e) Misalkan ν suatu ukuran pada $\mathbb{R}$ yang invarian terhadap translasi dalam arti 134Ab, dan sedemikian sehingga $\nu[0, 1]$ terdefinisi dan sama dengan 1. Tunjukkan bahwa ν berimpit dengan ukuran Lebesgue pada himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}$. (*Petunjuk*: Tunjukkan terlebih dahulu bahwa $[a, 1]$ termasuk dalam domain ν untuk setiap $a \in [0, 1]$, dan karenanya bahwa setiap interval setengah terbuka dengan panjang paling besar 1 termasuk dalam domain ν ; tunjukkan bahwa $\nu[a, a + 2^{-n}] = 2^{-n}$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, dan karenanya bahwa $\nu[a, b] = b - a$ setiap kali $a < b$.)

(f) Misalkan ν suatu ukuran pada $\mathbb{R}^r$ yang invarian terhadap translasi dalam arti 134Ab, dengan $r > 1$, dan sedemikian sehingga $\nu[0, 1]$ terdefinisi dan sama dengan 1. Tunjukkan bahwa ν berimpit dengan ukuran Lebesgue pada himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$.

(g) Tunjukkan bahwa jika f sembarang fungsi bernilai real yang terintegralkan pada $\mathbb{R}$, dan $\epsilon > 0$, terdapat suatu fungsi kontinu $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\{x : g(x) \neq 0\}$ terbatas dan $\int |f - g| \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa himpunan Φ dari fungsi-fungsi f dengan sifat ini memenuhi syarat-syarat 122Yb.)

(h) Ulangi 134Yg untuk fungsi-fungsi bernilai real yang terintegralkan pada $\mathbb{R}^r$, dengan $r > 1$.

(i) Ulangi 134Fd, 134Xa, 134Xb, 134Yb, 134Yc, 134Yd, 134Yg dan 134Yh untuk fungsi-fungsi bernilai kompleks.

(j) Tunjukkan bahwa jika $G \subseteq \mathbb{R}^r$ terbuka dan tak-kosong, maka himpunan tersebut dapat dinyatakan sebagai gabungan saling lepas suatu barisan interval setengah terbuka yang masing-masing berbentuk $\{x : 2^{-m}n_i \leq \xi_i < 2^{-m}(n_i + 1)\}$ untuk setiap $i \leq r$, dengan $m \in \mathbb{N}$, $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{Z}$.

(k) Tunjukkan bahwa suatu himpunan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terabaikan Lebesgue jika dan hanya jika terdapat suatu barisan $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ hiperkubus-hiperkubus dalam $\mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $E \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} C_k$ dan $\sum_{k=0}^{\infty} (\text{diam } C_k)^r < \infty$, dengan menuliskan $\text{diam } C_k$ untuk diameter C_k .

(l) Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi kontinu $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ sedemikian sehingga $\mu_1 f^{-1}[E] = \mu_2 E$ untuk setiap $E \subseteq [0, 1]^2$ terukur, dengan menuliskan μ_1, μ_2 untuk ukuran Lebesgue masing-masing pada $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2$. (*Petunjuk*: untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, nyatakan $[0, 1]^2$ sebagai gabungan 4^n persegi tertutup yang panjang sisinya 2^{-n} ; sebut himpunan persegi-persegi ini $\mathcal{D}_n$. Bangun fungsi-fungsi kontinu $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ dan keluarga-keluarga $\langle I_D \rangle_{D \in \mathcal{D}_n}$ secara

induktif sedemikian sehingga setiap I_D merupakan interval tertutup yang panjangnya 4^{-n} dan $f_m[I_D] \subseteq D$ setiap kali $D \in \mathcal{D}_n$ dan $m \geq n$. Induksi akan berjalan lebih lancar jika Anda mengandaikan bahwa lintasan f_n memasuki setiap persegi dalam $\mathcal{D}_n$ pada salah satu sudut dan keluar pada sudut yang bersebelahan. Ambil $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. Ini merupakan jenis khusus kurva **Peano** atau kurva **pengisi ruang**.)

(m) Tunjukkan bahwa jika $r \leq s$, terdapat suatu fungsi kontinu $f : [0, 1]^r \rightarrow [0, 1]^s$ sedemikian sehingga $\mu_r f^{-1}[E] = \mu_s E$ untuk setiap $E \subseteq [0, 1]^s$ terukur, dengan menuliskan μ_r, μ_s untuk ukuran Lebesgue masing-masing pada $\mathbb{R}^r, \mathbb{R}^s$.

(n) Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi kontinu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga $\mu_1 f^{-1}[E] = \mu_2 E$ untuk setiap $E \subseteq \mathbb{R}^2$ terukur, dengan menuliskan μ_1, μ_2 untuk ukuran Lebesgue masing-masing pada $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2$.

(o) Tunjukkan bahwa fungsi $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ dari 134Yl dapat dipilih sedemikian sehingga $\mu_2 f[E] = \mu_1 E$ untuk setiap himpunan terukur Lebesgue $E \subseteq [0, 1]$. (*Petunjuk:* dengan menggunakan konstruksi yang disarankan dalam 134Yl, dan menetapkan $H = f^{-1}([0, 1] \setminus \mathbb{Q}^2)$, $f|_H$ akan merupakan isomorfisme antara $(H, \mu_{1,H})$ dan $(f[H], \mu_{2,f[H]})$, dengan menuliskan $\mu_{1,H}$ dan $\mu_{2,f[H]}$ untuk ukuran-ukuran subruang.)

(p) Tunjukkan bahwa $\mathbb{R}$ dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan saling lepas $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ himpunan-himpunan berukuran berhingga sedemikian sehingga $\mu(I \cap E_n) > 0$ untuk setiap interval terbuka tak-kosong $I \subseteq \mathbb{R}$ dan setiap $n \in \mathbb{N}$.

(q) Tunjukkan bahwa untuk setiap $r \geq 1$, $\mathbb{R}^r$ dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan saling lepas $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ himpunan-himpunan berukuran berhingga sedemikian sehingga $\mu(G \cap E_n) > 0$ untuk setiap himpunan terbuka tak-kosong $G \subseteq \mathbb{R}^r$ dan setiap $n \in \mathbb{N}$.

(r) Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan saling lepas $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan dari $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\mu^*(A_n \cap E) = \mu E$ untuk setiap himpunan terukur E dan setiap $n \in \mathbb{N}$. (*Catatan:* sebenarnya terdapat suatu keluarga saling lepas $\langle A_t \rangle_{t \in \mathbb{R}}$ dengan sifat ini, tetapi menurut saya diperlukan suatu gagasan baru untuk perluasan tersebut. Lihat 419I dalam Jilid 4.)

(s) Ulangi 134Yr untuk $\mathbb{R}^r$, dengan $r > 1$.

(t) Uraikan suatu fungsi terukur Borel $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ sedemikian sehingga $f|_A$ diskontinu pada setiap titik dari A setiap kali $A \subseteq [0, 1]$ merupakan himpunan berukuran luar penuh.

(u) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan subhimpunan terukur tak-terabaikan dari $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga semua himpunan $E_n \cap E, E_n \setminus E$ tak-terabaikan.

134 Catatan dan komentar Ukuran Lebesgue memiliki ragam sifat khusus yang sangat luas, sesuai dengan kekayaan garis bilangan real beserta struktur aljabar, topologi, dan keterurutannya. Di sini saya hanya dapat memberi gambaran sekilas mengenai apa yang mungkin dilakukan.

Ada banyak metode untuk membangun himpunan tak-terukur, dan semuanya bermakna; metode yang saya berikan dalam 134B mungkin paling mudah diakses, dan menunjukkan bahwa invariansi terhadap translasi (dengan mengandaikan aksioma pilihan) merupakan penghalang yang tak-teratasi untuk mengukur setiap subhimpunan dari $\mathbb{R}$.

Dalam 134F saya mencantumkan beberapa hubungan dasar antara ukuran dan topologi ruang Euklides. Hubungan lain terdapat dalam 134Yc, 134Yd, dan 134Yg; lihat juga 134Xd. Analisis sistematis atas hubungan-hubungan tersebut akan mengisi sebagian besar Jilid 4.

Himpunan dan fungsi Cantor (134G-134I) membentuk salah satu contoh dasar dalam teori. Di sini saya menyajikannya sekadar sebagai rancangan menarik dan sebagai contoh tandingan terhadap suatu dugaan yang wajar. Namun keduanya akan muncul kembali dalam tiga bab berbeda di Jilid 2 sebagai ilustrasi bagi tiga fenomena yang sangat berbeda.

Hubungan antara integral Lebesgue dan Riemann jauh lebih dalam daripada yang ingin saya jelajahi saat ini; fakta bahwa integral Lebesgue memperluas integral Riemann (134Kb) hanyalah bagian kecil dari ceritanya, dan saya akan menyesal jika Anda mendapat kesan bahwa integral Lebesgue dengan demikian menjadikan integral Riemann usang. Tanpa membahas perinciannya di sini, saya harap 134F dan 134Yg memperjelas bahwa integral Lebesgue dalam arti tertentu merupakan perluasan kanonik dari integral Riemann. (Setidaknya, saya akan kembali ke hal ini dalam Bab 43.) Cara lain untuk melihat hal ini adalah 134Yf; integral Lebesgue merupakan integral dasar yang invarian terhadap translasi pada $\mathbb{R}^r$.

135 Garis real diperluas

Sering kali ada gunanya mengizinkan ‘ ∞ ’ masuk ke dalam rumus-rumus kita, dan dalam konteks teori ukuran manipulasi yang tepat cukup konsisten sehingga memungkinkan kita mengembangkan teori tentang **garis real diperluas**, yaitu himpunan $[-\infty, \infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$, yang kadang ditulis $\mathbb{R}$. Saya memberikan uraian singkat tanpa bukti lengkap, karena saya berharap bahwa ketika materi ini mulai diperlukan dalam argumen-argumen yang saya gunakan, semuanya akan tampak sepenuhnya elementer.

135A Struktur aljabar dari $[-\infty, \infty]$ (a) Jika kita menuliskan

$$a + \infty = \infty + a = \infty, \quad a + (-\infty) = (-\infty) + a = -\infty$$

untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, dan

$$\infty + \infty = \infty, \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty,$$

tetapi tidak mendefinisikan $\infty + (-\infty)$ atau $(-\infty) + \infty$, kita memperoleh suatu operasi biner yang terdefinisi secara parsial pada $[-\infty, \infty]$, yang memperluas penjumlahan biasa pada $\mathbb{R}$. Operasi ini bersifat *asosiatif* dalam arti bahwa

jika $u, v, w \in [-\infty, \infty]$ dan salah satu dari $u + (v + w)$, $(u + v) + w$ terdefinisi, maka yang lainnya juga terdefinisi, dan keduanya sama,

dan bersifat *komutatif* dalam arti bahwa

jika $u, v \in [-\infty, \infty]$ dan salah satu dari $u + v$, $v + u$ terdefinisi, maka yang lainnya juga terdefinisi, dan keduanya sama.

Operasi ini mempunyai unsur *identitas* 0 sedemikian sehingga $u + 0 = 0 + u = u$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$; tetapi ∞ dan $-\infty$ tidak memiliki invers.

(b) Jika kita mendefinisikan

$$a \cdot \infty = \infty \cdot a = \infty, \quad a \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot a = -\infty$$

untuk bilangan real $a > 0$,

$$a \cdot \infty = \infty \cdot a = -\infty, \quad a \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot a = \infty$$

untuk bilangan real $a < 0$,

$$\infty \cdot \infty = (-\infty) \cdot (-\infty) = \infty, \quad (-\infty) \cdot \infty = \infty \cdot (-\infty) = -\infty,$$

$$0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0 \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot 0 = 0$$

maka kita memperoleh suatu operasi biner pada $[-\infty, \infty]$ yang memperluas perkalian biasa pada $\mathbb{R}$, yang bersifat asosiatif dan komutatif serta mempunyai identitas 1; 0, ∞ dan $-\infty$ tidak memiliki invers.

(c) Kita mempunyai suatu *hukum distributif*, yang sedikit lebih lemah daripada hukum asosiatif dan komutatif untuk penjumlahan:

jika $u, v, w \in [-\infty, \infty]$ dan baik $u(v + w)$ maupun $uv + uw$ terdefinisi, maka keduanya sama.

(Namun perhatikan masalah yang timbul pada kombinasi seperti $\infty(1 + (-2))$, $0 \cdot \infty + 0 \cdot (-\infty)$.)

(d) Meskipun ∞ dan $-\infty$ tidak mempunyai invers dalam semigrup $([-\infty, \infty], \cdot)$, tampaknya tidak ada masalah jika kita menuliskan $a/\infty = a/(-\infty) = 0$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$. Namun tentu saja perluasan gagasan pembagian seperti ini harus diperlakukan dengan hati-hati dalam rumus seperti $u \cdot \frac{v}{u}$.

135B Struktur urutan dari $[-\infty, \infty]$ (a) Jika kita menuliskan

$$-\infty \leq u \leq \infty \text{ untuk setiap } u \in [-\infty, \infty],$$

kita memperoleh suatu relasi pada $[-\infty, \infty]$, yang memperluas urutan biasa pada $\mathbb{R}$, dan merupakan urutan *total*, yaitu,

untuk sembarang $u, v, w \in [-\infty, \infty]$, jika $u \leq v$ dan $v \leq w$ maka $u \leq w$,

$u \leq u$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$,

untuk sembarang $u, v \in [-\infty, \infty]$, jika $u \leq v$ dan $v \leq u$ maka $u = v$,

untuk sembarang $u, v \in [-\infty, \infty]$, berlaku $u \leq v$ atau $v \leq u$.

Selain itu, setiap subhimpunan dari $[-\infty, \infty]$ mempunyai supremum dan infimum, jika kita menuliskan $\sup \emptyset = -\infty$, $\inf \emptyset = \infty$.

(b) Urutan ini ‘invarian terhadap translasi’ dalam arti lemah bahwa

jika $u, v, w \in [-\infty, \infty]$ dan $v \leq w$, serta $u + v, u + w$ keduanya terdefinisi, maka $u + v \leq u + w$.

Urutan ini dipertahankan oleh perkalian dengan faktor nonnegatif dalam arti bahwa

jika $u, v, w \in [-\infty, \infty]$ dan $0 \leq u$ serta $v \leq w$, maka $uv \leq uw$,

sedangkan urutan ini dibalik oleh perkalian dengan faktor nonpositif dalam arti bahwa

jika $u, v, w \in [-\infty, \infty]$ dan $u \leq 0$ serta $v \leq w$, maka $uw \leq uv$.

135C Struktur Borel dari $[-\infty, \infty]$ Kita mengatakan bahwa suatu himpunan $E \subseteq [-\infty, \infty]$ adalah **himpunan Borel** dalam $[-\infty, \infty]$ jika $E \cap \mathbb{R}$ merupakan subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$. Mudah diperiksa bahwa keluarga himpunan-himpunan seperti ini merupakan suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $[-\infty, \infty]$. Lihat juga 135Xb di bawah.

135D Barisan konvergen dalam $[-\infty, \infty]$ Kita dapat mengatakan bahwa suatu barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $[-\infty, \infty]$ **konvergen** ke $u \in [-\infty, \infty]$ jika

kapan pun $v < u$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $v \leq u_n$ untuk setiap $n \geq n_0$, dan kapan pun $u < v$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $u_n \leq v$ untuk setiap $n \geq n_0$;

atau, secara ekuivalen,

entah $u \in \mathbb{R}$ dan untuk setiap $\delta > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $u_n \in [u - \delta, u + \delta]$ untuk setiap $n \geq n_0$

atau $u = -\infty$ dan untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $u_n \leq a$ untuk setiap $n \geq n_0$

atau $u = \infty$ dan untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $u_n \geq a$ untuk setiap $n \geq n_0$.

(Bandingkan dengan gagasan konvergensi dalam 112Ba.)

135E Fungsi terukur Misalkan X sembarang himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X .

(a) Misalkan D suatu subhimpunan dari X dan Σ_D adalah aljabar- σ subruang (121A). Untuk sembarang fungsi $f : D \rightarrow [-\infty, \infty]$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $\{x : f(x) < u\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$;
- (ii) $\{x : f(x) \leq u\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$;
- (iii) $\{x : f(x) > u\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$;
- (iv) $\{x : f(x) \geq u\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$;
- (v) $\{x : f(x) \leq q\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$.

P Buktinya hampir identik dengan bukti 121B. Satu-satunya perubahan adalah:

– dalam (i) $\Rightarrow$ (ii), $\{x : f(x) \leq \infty\}$ dan $\{x : f(x) \leq -\infty\}$ tidak mesti sama dengan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) < \infty + 2^{-n}\}$, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) < -\infty + 2^{-n}\}$; tetapi yang pertama adalah D , sehingga tentu termasuk dalam Σ_D , dan yang kedua adalah $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) < -n\}$, sehingga termasuk dalam Σ_D .

– Dalam (iii) $\Rightarrow$ (iv), dengan cara serupa, kita harus menggunakan fakta-fakta bahwa

$$\{x : f(x) \geq -\infty\} = D \in \Sigma_D, \quad \{x : f(x) \geq \infty\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) > n\} \in \Sigma_D.$$

– Mengenai syarat tambahan (v), tentu saja kita mempunyai (ii) $\Rightarrow$ (v), tetapi kita juga mempunyai (v) $\Rightarrow$ (i), karena

$$\{x : f(x) < u\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q < u} \{x : f(x) \leq q\}$$

untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$. **Q**

(b) Karena itu kita dapat mengatakan, seperti dalam 121C, bahwa suatu fungsi yang bernilai dalam $[-\infty, \infty]$ adalah **terukur** jika fungsi tersebut memenuhi syarat-syarat ekuivalen ini.

(c) Perhatikan bahwa jika $f : D \rightarrow [-\infty, \infty]$ bersifat Σ -terukur, maka

$$E_\infty(f) = f^{-1}[\{\infty\}] = \{x : f(x) \geq \infty\}, \quad E_{-\infty}(f) = f^{-1}[\{-\infty\}] = \{x : f(x) \leq -\infty\}$$

harus termasuk dalam Σ_D , sedangkan $f_\mathbb{R} = f \upharpoonright D \setminus (E_\infty(f) \cup E_{-\infty}(f))$, yaitu ‘bagian bernilai real dari f ’, bersifat terukur dalam arti 121C.

(d) Sebaliknya, jika E_∞ dan $E_{-\infty}$ termasuk dalam Σ_D , dan $f_\mathbb{R} : D \setminus (E_\infty \cup E_{-\infty}) \rightarrow \mathbb{R}$ bersifat terukur, maka $f : D \rightarrow [-\infty, \infty]$ akan bersifat terukur, dengan $f(x) = \infty$ jika $x \in E_\infty$, $f(x) = -\infty$ jika $x \in E_{-\infty}$ dan $f(x) = f_\mathbb{R}(x)$ untuk $x \in D$ lainnya.

(e) Akibatnya, jika f, g adalah fungsi-fungsi terukur dari subhimpunan-subhimpunan X ke $[-\infty, \infty]$, maka $f + g$, $f \times g$ dan f/g bersifat terukur. **P** Hal ini dapat dibuktikan dengan menyesuaikan argumen-argumen 121Eb, 121Ed dan 121Ee, atau dengan menerapkan hasil-hasil tersebut pada $f_{\mathbb{R}}$ dan $g_{\mathbb{R}}$ serta meninjau secara terpisah himpunan-himpunan tempat salah satu atau keduanya bernilai tak berhingga. **Q**

(f) Kita dapat mengatakan bahwa suatu fungsi h dari subhimpunan D dari $[-\infty, \infty]$ ke $[-\infty, \infty]$ adalah **terukur Borel** jika fungsi tersebut terukur (dalam arti (b) di atas) terhadap aljabar- σ Borel dari $[-\infty, \infty]$ (sebagaimana didefinisikan dalam 135C). Sekarang, jika X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , f suatu fungsi terukur dari subhimpunan dari X ke $[-\infty, \infty]$ dan h suatu fungsi terukur Borel dari subhimpunan dari $[-\infty, \infty]$ ke $[-\infty, \infty]$, maka komposisi hf terukur. **P** Terapkan 121Eg pada $h^*f_{\mathbb{R}}$, dengan $h^* = h|(\mathbb{R} \cap h^{-1}[\mathbb{R}])$, lalu tinjau secara terpisah himpunan-himpunan $\{x : f(x) = \pm\infty\}$, $\{x : hf(x) = \pm\infty\}$. **Q**

(g) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi terukur dari subhimpunan-subhimpunan X ke $[-\infty, \infty]$. Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ dan $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$ bersifat terukur, jika, mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam 121F, kita menetapkan domain-domainnya sebagai

$$\{x : x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ ada dalam } [-\infty, \infty]\},$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n.$$

P Ikuti metode 121Fa-121Fc. **Q**

135F Fungsi terintegralkan bernilai $[-\infty, \infty]$ (a) Tentu saja kita tidak akan menerima suatu fungsi sebagai ‘terintegralkan’ kecuali jika fungsi tersebut berhingga hampir di mana-mana, dan untuk fungsi-fungsi seperti itu catatan-catatan dalam 133B sudah memadai.

(b) Namun, kita dapat membuat perluasan yang konsisten atas gagasan integral tak berhingga, dengan mengembangkan sedikit gagasan dalam 133A. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi, yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X , bernilai dalam $[0, \infty]$, dan terukur secara virtual (yaitu, sedemikian sehingga $f|E$ terukur dalam arti 135E untuk suatu himpunan koterabaikan E), maka kita dapat dengan aman menuliskan ‘ $\int f = \infty$ ’ kapan pun f tidak terintegralkan. Kita akan mendapati bahwa untuk fungsi-fungsi seperti itu berlaku $\int f + g = \int f + \int g$ dan $\int cf = c \int f$ untuk setiap $c \in [0, \infty]$, dengan menggunakan definisi penjumlahan dan perkalian pada $[0, \infty]$ yang diberikan di atas. Akibatnya, seperti dalam 122M-122O, kita dapat mengatakan bahwa untuk suatu fungsi umum f yang terukur secara virtual, terdefinisi hampir di mana-mana dalam X , dan bernilai dalam $[-\infty, \infty]$, berlaku $\int f = \int f_1 - \int f_2$ kapan pun f dapat dinyatakan sebagai selisih $f_1 - f_2$ dari fungsi-fungsi nonnegatif sedemikian sehingga $\int f_1$ dan $\int f_2$ keduanya terdefinisi dan tidak keduanya tak berhingga. Sekarang kita mempunyai, seperti biasa, rumus-rumus dasar

$$\int f + g = \int f + \int g, \quad \int cf = c \int f, \quad \int |f| \geq \left| \int f \right|$$

kapan pun ruas-ruas kanan terdefinisi, dan $\int f \leq \int g$ kapan pun $f \leq_{\text{a.e.}} g$ dan kedua integral terdefinisi. Penting untuk diperhatikan bahwa menurut definisi ini, $\int f$ hanya dapat berhingga jika f berhingga hampir di mana-mana.

135G Sekarang kita mempunyai versi-versi teorema B. Levi dan Lema Fatou (bandingkan 133K).

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X dan mempunyai integral yang terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(a) Jika $f_n \leq_{\text{a.e.}} f_{n+1}$ untuk setiap n dan $-\infty < \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$, maka $\int \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$.

(b) Jika, untuk setiap n , $f_n \geq 0$ hampir di mana-mana, maka $\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Bukti (a) Perhatikan bahwa $f = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ terdefinisi di setiap titik $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$, dan irisan ini koterabaikan; selain itu, terdapat suatu himpunan koterabaikan E sedemikian sehingga $f_n|E$ terukur untuk setiap n , sehingga $f|E$ terukur. Sekarang, jika $u = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$ berhingga, maka semua kecuali sejumlah berhingga dari f_n harus berhingga hampir di mana-mana, dan hasilnya merupakan akibat teorema B. Levi untuk fungsi bernilai real; sedangkan jika $u = \infty$ maka tentu $\int \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ tak berhingga.

(b) Seperti dalam 123B atau 133Kb, hasil ini sekarang diperoleh dengan menerapkan (a) pada $g_n = \inf_{m \geq n} f_m$.

135H Integral atas dan bawah sekali lagi (a) Untuk menangani fungsi yang bernilai dalam $[-\infty, \infty]$ kita perlu menyesuaikan definisi-definisi dalam 133I. Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X . **Integral atasnya** adalah

$$\overline{\int} f = \inf \{ \int g : \int g \text{ terdefinisi dalam arti 135F dan } f \leq_{\text{a.e.}} g \},$$

dengan mengizinkan ∞ untuk $\inf\{\infty\}$ dan $-\infty$ untuk $\inf[-\infty, \infty]$ atau $\inf[-\infty, \infty]$. Dengan cara serupa, **integral bawah** dari f adalah

$$\underline{\int} f = \sup \{ \int g : \int g \text{ terdefinisi, } f \geq_{\text{a.e.}} g \}.$$

Dengan perubahan ini, semua hasil dalam 133J berlaku untuk fungsi yang bernilai dalam $[-\infty, \infty]$, bukan hanya dalam $\mathbb{R}$.

(b) Sejalan dengan 133Ka, kita mempunyai hasil berikut. Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X .

- (i) Jika $f_n \leq_{\text{a.e.}} f_{n+1}$ untuk setiap n dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \overline{\int} f_n > -\infty$, maka $\overline{\int} \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \overline{\int} f_n$.
- (ii) Jika, untuk setiap n , $f_n \geq 0$ hampir di mana-mana, maka $\overline{\int} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \overline{\int} f_n$.

135I Ukuran subruang Kita perlu meninjau kembali gagasan-gagasan dalam §131 dalam konteks baru ini.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $H \in \Sigma$; tuliskan Σ_H untuk aljabar- σ subruang pada H dan μ_H untuk ukuran subruang. Untuk sembarang fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang kita lambangkan dengan f dan terdefinisi pada suatu subhimpunan dari H , tuliskan $\tilde{f}$ untuk perluasan f yang didefinisikan dengan menetapkan $\tilde{f}(x) = f(x)$ jika $x \in \text{dom } f$, dan 0 jika $x \in X \setminus H$.

- (a) Andaikan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi pada suatu subhimpunan dari H .
 - (i) $\text{dom } f$ bersifat μ_H -koterabaikan jika dan hanya jika $\text{dom } \tilde{f}$ bersifat μ -koterabaikan.
 - (ii) f bersifat μ_H -terukur secara virtual jika dan hanya jika $\tilde{f}$ bersifat μ -terukur secara virtual.
 - (iii) $\int_H f d\mu_H = \int_X \tilde{f} d\mu$ jika salah satunya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.
- (b) Andaikan h suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X . Maka $\int_H (h \upharpoonright H) d\mu_H = \int h \times \chi_H d\mu$ jika salah satunya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.
- (c) Jika h suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ dan $\int_X h d\mu$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, maka $\int_H (h \upharpoonright H) d\mu_H$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.
- (d) Andaikan h suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X . Maka

$$\overline{\int}_H (h \upharpoonright H) d\mu_H = \overline{\int}_X h \times \chi_H d\mu.$$

Bukti (a)(i) Ini langsung diperoleh dari 131Ca, karena $H \setminus \text{dom } f = X \setminus \text{dom } \tilde{f}$.

(ii)(α) Jika f bersifat μ_H -terukur secara virtual, terdapat suatu himpunan μ_H -koterabaikan $E \in \Sigma_H$ sedemikian sehingga $f \upharpoonright E$ bersifat Σ_H -terukur. Terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E = F \cap H$; sekarang $G = F \cup (X \setminus H)$ termasuk dalam Σ , $E = G \cap H$, dan G bersifat μ -koterabaikan. Selain itu, untuk $q \in \mathbb{Q}$,

$$\begin{aligned} \{x : x \in G, \tilde{f}(x) \leq q\} &= \{x : x \in E, f(x) \leq q\} \in \Sigma_H \subseteq \Sigma \text{ jika } q < 0, \\ &= \{x : x \in E, f(x) \leq q\} \cup (X \setminus H) \in \Sigma \text{ jika } q \geq 0, \end{aligned}$$

sehingga $\tilde{f} \upharpoonright G$ bersifat Σ -terukur dan $\tilde{f}$ bersifat μ -terukur secara virtual.

(β) Jika $\tilde{f}$ bersifat μ -terukur secara virtual, terdapat suatu himpunan μ -koterabaikan $G \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\tilde{f} \upharpoonright G$ bersifat Σ -terukur. Sekarang $E = G \cap H$ termasuk dalam Σ_H dan bersifat μ_H -koterabaikan, dan untuk $q \in \mathbb{Q}$

$$\{x : x \in E, f(x) \leq q\} = H \cap \{x : x \in G, \tilde{f}(x) \leq q\} \in \Sigma_H.$$

Jadi $f \upharpoonright E$ bersifat Σ_H -terukur dan f bersifat μ_H -terukur secara virtual.

(iii) Andaikan sedikitnya salah satu integral terdefinisi. Maka (ii) memberi tahu kita bahwa terdapat suatu himpunan μ -koterabaikan $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\tilde{f} \upharpoonright E$ bersifat Σ -terukur; dalam hal ini $f \upharpoonright H \cap E$ bersifat Σ_H -terukur.

(α) Andaikan f nonnegatif di seluruh domainnya. Maka $\int_H f d\mu_H$ dan $\int_X \tilde{f} d\mu$ keduanya terdefinisi dalam $[0, \infty]$. Jika keduanya tak berhingga, kita dapat berhenti. Jika tidak,

$$G = \{x : x \in E \cap H, f(x) < \infty\} = \{x : x \in E, \tilde{f}(x) < \infty\}$$

harus bersifat koterabaikan.

Tetapkan $g = f \upharpoonright G \cap H$; maka $\tilde{g} = \tilde{f} \upharpoonright G$, sehingga $g = f$ hampir di mana-mana terhadap μ_H dan $\tilde{g} = \tilde{f}$ hampir di mana-mana terhadap μ . Oleh karena itu $\int_H f d\mu_H = \int_H g d\mu_H$ dan $\int_X \tilde{f} d\mu = \int_X \tilde{g} d\mu$. Sekarang kita mengandaikan sedikitnya salah satu dari keduanya berhingga. Namun dalam kasus ini kita dapat menerapkan 131E untuk melihat bahwa $\int_H g d\mu = \int_X \tilde{g} d\mu$, sehingga $\int_H f d\mu = \int_X \tilde{f} d\mu$.

(β) Secara umum, nyatakan f sebagai $f^+ - f^-$, dengan

$$f^+(x) = \max(0, f(x)), \quad f^-(x) = \max(0, -f(x))$$

untuk $x \in \text{dom } f$. Maka $(f^+)^{\sim} = \tilde{f}^+$ dan $(f^-)^{\sim} = \tilde{f}^-$. Jadi

$$\int_H f d\mu_H = \int_H f^+ d\mu_H - \int_H f^- d\mu_H = \int_X \tilde{f}^+ d\mu - \int_X \tilde{f}^- d\mu = \int_X \tilde{f} d\mu$$

jika salah satu dari keempat ungkapan terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(b) Tetapkan $f = h \upharpoonright H$; maka $(h \times \chi H)(x) = \tilde{f}(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } h$, sehingga (a-iii) memberi tahu kita bahwa

$$\int_X h \times \chi H d\mu = \int_X \tilde{f} d\mu = \int_H (h \upharpoonright H) d\mu_H$$

jika salah satu dari ketiga integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(c) Dengan menetapkan $h^+(x) = \max(0, h(x))$ dan $h^-(x) = \max(0, -h(x))$ untuk $x \in \text{dom } h$, baik $\int_X h^+ d\mu$ maupun $\int_X h^- d\mu$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$, dan paling banyak salah satunya tak berhingga. Secara khusus, keduanya bersifat μ -terukur secara virtual dan terdefinisi μ -hampir di mana-mana, sehingga hal yang sama berlaku untuk $h^+ \times \chi H$ dan $h^- \times \chi H$. Karena $\int_X h^+ \times \chi H d\mu \leq \int_X h^+ d\mu$ dan $\int_X h^- \times \chi H d\mu \leq \int_X h^- d\mu$, paling banyak salah satu dari $\int_X h^+ \times \chi H d\mu$, $\int_X h^- \times \chi H d\mu$ tak berhingga, dan

$$\int_X h \times \chi H d\mu = \int_X h^+ \times \chi H d\mu - \int_X h^- \times \chi H d\mu$$

terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$. Menurut (b) di atas, $\int_H (h \upharpoonright H) d\mu_H$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(d)(i) Andaikan $\int_X g d\mu$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$ dan $h \times \chi H \leq g$ hampir di mana-mana terhadap μ . Maka

$$\int_H (g \upharpoonright H) d\mu_H = \int_X g \times \chi H d\mu$$

terdefinisi, menurut (c); dan karena $g(x) \geq 0$ untuk μ -hampir setiap $x \in X \setminus H$, berlaku $g \times \chi H \leq_{\text{a.e.}} g$. Jadi

$$\overline{\int}_H (h \upharpoonright H) d\mu_H \leq \int_H (g \upharpoonright H) d\mu_H = \int_X g \times \chi H d\mu \leq \int_X g d\mu.$$

Karena g sembarang, $\overline{\int}_H (h \upharpoonright H) d\mu_H \leq \overline{\int}_X h \times \chi H d\mu$.

(ii) Andaikan $\int_H f d\mu_H$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$ dan $h \upharpoonright H \leq f$ hampir di mana-mana terhadap μ_H . Maka $\int_X \tilde{f} d\mu$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$ dan $h \times \chi H \leq \tilde{f}$ hampir di mana-mana terhadap μ , sehingga

$$\overline{\int}_X h \times \chi H d\mu \leq \int_X \tilde{f} d\mu = \int_H f d\mu_H.$$

Karena f sembarang, $\overline{\int}_X h \times \chi H d\mu \leq \overline{\int}_H (h \upharpoonright H) d\mu_H$.

135X Latihan dasar (a) Kita mengatakan bahwa suatu himpunan $G \subseteq [-\infty, \infty]$ bersifat **terbuka** jika (i) $G \cap \mathbb{R}$ terbuka dalam arti biasa sebagai subhimpunan $\mathbb{R}$ (ii) jika $\infty \in G$, maka terdapat suatu $a \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $[a, \infty] \subseteq G$ (iii) jika $-\infty \in G$ maka terdapat suatu $a \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $[-\infty, a] \subseteq G$. Tunjukkan bahwa keluarga $\mathfrak{T}$ dari subhimpunan-subhimpunan terbuka $[-\infty, \infty]$ mempunyai sifat-sifat yang bersesuaian dengan (a)-(d) dari 1A2B.

(b) Tunjukkan bahwa himpunan-himpunan Borel dari $[-\infty, \infty]$ sebagaimana didefinisikan dalam 135C tepat merupakan anggota-anggota aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $[-\infty, \infty]$ yang dibangkitkan oleh himpunan-himpunan terbuka sebagaimana didefinisikan dalam 135Xa.

>(c) Definisikan $\phi : [-\infty, \infty] \rightarrow [-1, 1]$ dengan menetapkan

$$\phi(-\infty) = -1, \quad \phi(x) = \tanh x = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \text{ jika } -\infty < x < \infty, \quad \phi(\infty) = 1.$$

Tunjukkan bahwa (i) ϕ merupakan isomorfisme urutan antara $[-\infty, \infty]$ dan $[-1, 1]$ (ii) untuk sembarang barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $[-\infty, \infty]$, $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow u$ jika dan hanya jika $\langle \phi(u_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \phi(u)$ (iii) untuk sembarang himpunan $E \subseteq [-\infty, \infty]$, E bersifat Borel dalam $[-\infty, \infty]$ jika dan hanya jika $\phi[E]$ merupakan subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ (iv) suatu fungsi bernilai

real h yang terdefinisi pada subhimpunan dari $[-\infty, \infty]$ bersifat terukur Borel jika dan hanya jika $h\phi^{-1}$ bersifat terukur Borel.

>(d) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X dan f suatu fungsi dari subhimpunan dari X ke $[-\infty, \infty]$. Tunjukkan bahwa f terukur jika dan hanya jika komposisi ϕf terukur, dengan ϕ fungsi dari 135Xc. Gunakan hal ini untuk mereduksi 135Ef dan 135Eg menjadi hasil-hasil yang bersesuaian dalam §121.

(e) Misalkan $\phi : [-\infty, \infty] \rightarrow [-1, 1]$ fungsi yang dijelaskan dalam 135Xc. Tunjukkan bahwa fungsi-fungsi

$$(t, u) \mapsto \phi(\phi^{-1}(t) + \phi^{-1}(u)) : [-1, 1]^2 \setminus \{(-1, 1), (1, -1)\} \rightarrow [-1, 1],$$

$$(t, u) \mapsto \phi(\phi^{-1}(t)\phi^{-1}(u)) : [-1, 1]^2 \rightarrow [-1, 1],$$

$$(t, u) \mapsto \phi(\phi^{-1}(t)/\phi^{-1}(u)) : ([-1, 1] \times ([-1, 1] \setminus \{0\})) \setminus \{(\pm 1, \pm 1)\} \rightarrow [-1, 1]$$

bersifat terukur Borel. Gunakan hasil ini bersama 121K untuk membuktikan 135Ee.

(f) Dengan mengikuti konvensi-konvensi 135Ab dan 135Ad, berikan uraian lengkap tentang kasus-kasus ketika $uu'/vv' = (u/v)(u'/v')$ dan ketika $uw/vw = u/v$.

(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan andaikan $E \in \Sigma$ mempunyai ukuran berhingga yang tak nol. Misalkan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terukur secara virtual dan terdefinisi pada suatu subhimpunan dari X , dan andaikan $f(x)$ terdefinisi dan lebih besar daripada α untuk hampir setiap $x \in E$. Tunjukkan bahwa $\int_E f > \alpha\mu E$.

135Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Tunjukkan bahwa jika $f : X \rightarrow [0, \infty]$ bersifat Σ -terukur, terdapat suatu barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ sedemikian sehingga $f = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \chi_{E_n}$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan f, g dua fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$, yang masing-masing terdefinisi pada suatu subhimpunan dari X , sedemikian sehingga $\int f$ dan $\int g$ keduanya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$. (i) Tunjukkan bahwa $\int f \vee g$ dan $\int f \wedge g$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, dengan $(f \vee g)(x) = \max(f(x), g(x))$, $(f \wedge g)(x) = \min(f(x), g(x))$ untuk $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$. (ii) Tunjukkan bahwa $\int f \vee g + \int f \wedge g = \int f + \int g$ dalam arti bahwa jika salah satu jumlah terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, maka yang lainnya juga terdefinisi, dan keduanya sama.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ suatu fungsi dan $g : X \rightarrow [0, \infty]$, $h : X \rightarrow [0, \infty]$ fungsi-fungsi terukur. Tunjukkan bahwa $\int f \times (g + h) = \int f \times g + \int f \times h$, dengan di sini kita menafsirkan $\infty + (-\infty)$ sebagai ∞ , seperti dalam 133L.

135 Catatan dan komentar Saya menempatkan uraian ini dalam bagian tersendiri sebagian karena panjangnya, dan sebagian karena saya ingin menekankan bahwa teknik-teknik ini hanya bersifat sampingan terhadap gagasan-gagasan utama jilid ini. Sesungguhnya yang saya coba lakukan di sini hanyalah memberikan uraian yang koheren tentang bahasa yang lazim digunakan untuk menangani berbagai kasus pinggiran. Sebagai aturan umum, ‘ ∞ ’ masuk ke dalam argumen-argumen ini hanya sebagai singkatan untuk jenis-jenis hal yang sepele. Ketika kita ingin memberikan nilai $\pm\infty$ kepada suatu fungsi, entah hal itu terjadi pada suatu himpunan terabaikan – dalam hal ini sering kali tepat, meski sedikit kurang menenteramkan, untuk menganggap fungsi tersebut tidak terdefinisi pada himpunan itu – atau keadaan sudah benar-benar lepas kendali dan teori hanya dapat memberi tahu kita sedikit hal yang berguna.

Tentu saja tidak sulit memasukkan teori garis real diperluas langsung ke dalam argumen-argumen Bab 12, sehingga hasil-hasil bagian ini menjadi hasil-hasil dasar. Saya menghindari jalur ini sebagian sebagai upaya mengurangi jumlah gagasan baru yang diperlukan dalam materi Bab 12 yang secara teknis sangat menuntut – karena saya percaya bahwa, terlepas dari cara kita memperlakukan $\pm\infty$, mutlak perlu untuk dapat menangani fungsi-fungsi yang terdefinisi secara parsial – dan sebagian karena saya tidak berpendapat bahwa garis real semestinya dianggap sebagai suatu substruktur dari garis real diperluas. Menurut saya, keduanya merupakan struktur yang berbeda dengan sifat-sifat yang berbeda, dan garis real asli jauh lebih penting. Namun, dapat dikatakan bahwa dari segi gagasan-gagasan yang dibahas dalam jilid ini keduanya begitu serupa sehingga ketika Anda benar-benar akrab dengan karya ini Anda akan dapat berpindah dengan bebas dari yang satu ke yang lain, bahkan sedemikian bebas sehingga Anda dapat dengan aman membatasi perbedaan itu pada situasi-situasi formal, misalnya ketika Anda menyajikan pernyataan suatu teorema.

***136 Teorema Kelas Monoton**

Pada bagian terakhir jilid ini, saya menyajikan dua teorema mengenai aljabar- σ beserta beberapa akibat sederhana. Hasil-hasil ini ditempatkan di sini karena saya tidak menemukan tempat alami untuknya dalam Jilid 2. Walaupun keduanya (terutama 136B) merupakan bagian dari teknik dasar teori ukuran dan memiliki banyak penerapan yang tersebar luas, keduanya tidak sentral bagi pendekatan khusus yang saya pilih dan, jika Anda menghendakinya, dapat dikesampingkan sampai diperlukan.

136A Lema Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X . Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $X \in \mathcal{A}$, $B \setminus A \in \mathcal{A}$ kapan pun $A, B \in \mathcal{A}$ dan $A \subseteq B$, dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ kapan pun $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam $\mathcal{A}$;
- (ii) $\emptyset \in \mathcal{A}$, $X \setminus A \in \mathcal{A}$ untuk setiap $A \in \mathcal{A}$, dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ kapan pun $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (ii) Andaikan (i) benar. Tentu saja $\emptyset = X \setminus X$ termasuk dalam $\mathcal{A}$ dan $X \setminus A \in \mathcal{A}$ untuk setiap $A \in \mathcal{A}$. Jika $A, B \in \mathcal{A}$ saling lepas, maka $A \subseteq X \setminus B \in \mathcal{A}$, sehingga $(X \setminus B) \setminus A$ dan komplementnya $A \cup B$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. Jadi, jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$, $\bigcup_{i \leq n} A_i \in \mathcal{A}$ untuk setiap n , dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ adalah gabungan suatu barisan tak-menurun dalam $\mathcal{A}$, sehingga termasuk dalam $\mathcal{A}$. Dengan demikian (ii) benar.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Jika (ii) benar, maka tentu saja $X = X \setminus \emptyset$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. Jika A dan B adalah anggota $\mathcal{A}$ sedemikian sehingga $A \subseteq B$, maka $X \setminus B$ termasuk dalam $\mathcal{A}$ dan saling lepas dengan A , sehingga $A \cup (X \setminus B)$ dan komplementnya $B \setminus A$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. Dengan demikian klausa kedua (i) terpenuhi. Untuk klausa ketiga, jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam $\mathcal{A}$, maka $A_0, A_1 \setminus A_0, A_2 \setminus A_1, \dots$ merupakan barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$, sehingga gabungannya $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ termasuk dalam $\mathcal{A}$.

Definisi Jika $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}X$ memenuhi syarat-syarat (i) dan/atau (ii) di atas, keluarga tersebut disebut suatu **kelas Dynkin** dari subhimpunan-subhimpunan X .

136B Teorema Kelas Monoton Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{A}$ suatu kelas Dynkin dari subhimpunan-subhimpunan X . Andaikan bahwa $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ sedemikian sehingga $I \cap J \in \mathcal{I}$ untuk semua $I, J \in \mathcal{I}$. Maka $\mathcal{A}$ memuat aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$.

Bukti (a) Misalkan $\mathfrak{S}$ keluarga kelas-kelas Dynkin dari subhimpunan-subhimpunan X yang memuat $\mathcal{I}$. Maka mudah diperiksa, dengan menggunakan (i) atau (ii) dalam 136A, bahwa irisan $\Sigma = \bigcap \mathfrak{S}$ juga merupakan suatu kelas Dynkin (bandingkan 111Ga). Karena $\mathcal{A} \in \mathfrak{S}$, $\Sigma \subseteq \mathcal{A}$.

(b) Jika $H \in \Sigma$, maka

$$\Sigma_H = \{E : E \in \Sigma, E \cap H \in \Sigma\}$$

merupakan suatu kelas Dynkin. **P** (α) $X \cap H = H \in \Sigma$ sehingga $X \in \Sigma_H$. (β) Jika $A, B \in \Sigma_H$ dan $A \subseteq B$, maka $A \cap H, B \cap H$ termasuk dalam Σ dan $A \cap H \subseteq B \cap H$; akibatnya

$$(B \setminus A) \cap H = (B \cap H) \setminus (A \cap H) \in \Sigma$$

dan $B \setminus A \in \Sigma_H$. (γ) Jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam Σ_H , maka $\langle A_n \cap H \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam Σ , sehingga

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \cap H = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap H) \in \Sigma$$

dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \Sigma_H$. **Q**

Akibatnya, jika $I \cap H \in \Sigma$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$, sehingga $\Sigma_H \supseteq \mathcal{I}$, maka $\Sigma_H \in \mathfrak{S}$ dan harus sama dengan Σ .

(c) Berikutnya kita dapati bahwa $G \cap H \in \Sigma$ untuk semua $G, H \in \Sigma$. **P** Ambil $I, J \in \mathcal{I}$. Kita tahu bahwa $I \cap J \in \mathcal{I}$. Karena I sembarang, $\Sigma_J = \Sigma$ dan $H \in \Sigma_J$, yakni $H \cap J \in \Sigma$. Karena J sembarang, $\Sigma_H = \Sigma$ dan $G \in \Sigma_H$, yakni $G \cap H \in \Sigma$. **Q**

(d) Karena Σ merupakan kelas Dynkin, $\emptyset = X \setminus X \in \Sigma$. Selain itu,

$$G \cup H = X \setminus ((X \setminus G) \cap (X \setminus H)) \in \Sigma$$

untuk sembarang $G, H \in \Sigma$ (menggunakan (c)). Jadi, jika $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan sembarang barisan dalam Σ , $G'_n = \bigcup_{i \leq n} G_i \in \Sigma$ untuk setiap n (dengan induksi pada n). Namun, $\langle G'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sekarang merupakan barisan tak-menurun dalam Σ , sehingga

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G'_n \in \Sigma.$$

Ini berarti bahwa Σ memenuhi semua syarat dalam 111A dan merupakan suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X . Karena $\mathcal{I} \subseteq \Sigma$, Σ harus memuat aljabar- σ Σ' dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$. Jadi $\Sigma' \subseteq \Sigma \subseteq \mathcal{A}$, sebagaimana diperlukan.

(Sebenarnya, tentu saja, $\Sigma = \Sigma'$, karena $\Sigma' \in \mathfrak{S}$.)

Catatan Saya pernah melihat hasil ini disebut **Teorema Kelas Sierpiński** dan **Teorema π - λ** .

136C Akibat Misalkan X suatu himpunan, dan μ, ν dua ukuran yang didefinisikan pada X dengan domain masing-masing $\Sigma, \mathcal{T}$. Andaikan bahwa $\mu X = \nu X < \infty$, dan bahwa $\mathcal{I} \subseteq \Sigma \cap \mathcal{T}$ merupakan keluarga himpunan sedemikian sehingga $\mu I = \nu I$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$ dan $I \cap J \in \mathcal{I}$ untuk semua $I, J \in \mathcal{I}$. Maka $\mu E = \nu E$ untuk setiap E dalam aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$.

Bukti Intinya adalah bahwa

$$\mathcal{A} = \{H : H \in \Sigma \cap \mathcal{T}, \mu H = \nu H\}$$

merupakan suatu kelas Dynkin dari subhimpunan-subhimpunan X . **P** Saya menggunakan (ii) dalam 136A. Tentu saja $\emptyset \in \mathcal{A}$. Jika $A \in \mathcal{A}$, maka

$$\mu(X \setminus A) = \mu X - \mu A = \nu X - \nu A = \nu(X \setminus A)$$

(karena $\mu X = \nu X < \infty$, sehingga pengurangannya aman), dan $X \setminus A \in \mathcal{A}$. Jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$ dan $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, maka

$$\mu A = \sum_{n=0}^{\infty} \mu A_n = \sum_{n=0}^{\infty} \nu A_n = \nu A,$$

dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$. **Q**

Karena $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$, 136B memberi tahu kita bahwa aljabar- σ Σ' yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$ termuat dalam $\mathcal{A}$, yakni, μ dan ν sama pada Σ' .

136D Akibat Misalkan μ, ν dua ukuran pada $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, yang keduanya didefinisikan, dan bernilai sama, pada semua interval berbentuk

$$]-\infty, a] = \{x : x \leq a\} = \{(\xi_1, \dots, \xi_r) : \xi_i \leq \alpha_i \text{ untuk setiap } i \leq r\}$$

untuk $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \mathbb{R}^r$. Andaikan pula bahwa $\mu \mathbb{R}^r < \infty$. Maka μ dan ν bernilai sama pada semua subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$.

Bukti Dalam 136C, ambil $X = \mathbb{R}^r$ dan $\mathcal{I}$ sebagai himpunan interval-interval $]-\infty, a]$. Maka $I \cap J \in \mathcal{I}$ untuk semua $I, J \in \mathcal{I}$, karena $]-\infty, a] \cap]-\infty, b] =]-\infty, a \wedge b]$, dengan menuliskan $a \wedge b = (\min(\alpha_1, \beta_1), \dots, \min(\alpha_r, \beta_r))$ jika $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r), b = (\beta_1, \dots, \beta_r) \in \mathbb{R}^r$. Selain itu, dengan menetapkan $\mathbf{n} = (n, \dots, n)$ untuk $n \in \mathbb{N}$,

$$\nu \mathbb{R}^r = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu]-\infty, \mathbf{n}] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu]-\infty, \mathbf{n}] = \mu \mathbb{R}^r.$$

Jadi semua syarat 136C terpenuhi dan μ, ν bernilai sama pada aljabar- σ Σ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$. Namun ini tepat merupakan aljabar- σ himpunan-himpunan Borel, menurut 121J.

136E Aljabar himpunan: Definisi Misalkan X suatu himpunan. Suatu keluarga $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}X$ merupakan suatu **aljabar** atau **medan** dari subhimpunan-subhimpunan X jika

- (i) $\emptyset \in \mathcal{E}$;
- (ii) untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, komplementnya $X \setminus E$ termasuk dalam $\mathcal{E}$;
- (iii) untuk setiap $E, F \in \mathcal{E}$, $E \cup F \in \mathcal{E}$.

136F Catatan-catatan (a) Saya dapat saja memperkenalkan gagasan ini dalam Bab 11, bersama ‘aljabar- σ ’. Saya tidak memperkenalkannya di sana, kecuali dalam beberapa latihan, karena tampaknya sudah cukup banyak definisi baru dalam §111, dan karena tidak ada hal substansial yang ingin saya katakan mengenai aljabar himpunan.

(b) Jika $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X , maka

$$E \cap F = X \setminus ((X \setminus E) \cup (X \setminus F)), \quad E \setminus F = E \cap (X \setminus F),$$

$$E_0 \cup E_1 \cup \dots \cup E_n, \quad E_0 \cap E_1 \cap \dots \cap E_n$$

termasuk dalam $\mathcal{E}$ untuk semua $E, F, E_0, \dots, E_n \in \mathcal{E}$. (Gunakan induksi pada n untuk yang terakhir.)

(c) Suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X (tentu saja) merupakan suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X .

136G Teorema Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X . Andaikan bahwa $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}X$ merupakan keluarga himpunan sedemikian sehingga

- (α) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan tak-menurun $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$,
- (β) $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan tak-menaik $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$,
- (γ) $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$.

Maka $\mathcal{A}$ memuat aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$.

Bukti Saya menggunakan gagasan yang sama seperti dalam 136B.

(a) Misalkan $\mathfrak{S}$ keluarga semua himpunan $S \subseteq \mathcal{P}X$ yang memenuhi (α)-(γ). Maka irisannya $\Sigma = \bigcap \mathfrak{S}$ juga memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena $\mathcal{A} \in \mathfrak{S}$, $\Sigma \subseteq \mathcal{A}$.

(b) Jika $H \in \Sigma$, maka

$$\Sigma_H = \{E : E \in \Sigma, E \cap H \in \Sigma\}$$

memenuhi syarat-syarat (α)-(β). **P** (α) Jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam Σ_H , maka $\langle A_n \cap H \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam Σ , sehingga

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \cap H = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap H) \in \Sigma$$

dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \Sigma_H$. (β) Demikian pula, jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menaik dalam Σ_H , maka $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \cap H \in \Sigma$ sehingga $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \Sigma_H$. **Q**

Akibatnya, jika $E \cap H \in \Sigma$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, sehingga Σ_H juga memenuhi (γ), maka $\Sigma_H \in \mathfrak{S}$ dan harus sama dengan Σ .

(c) Akibatnya $G \cap H \in \Sigma$ untuk semua $G, H \in \Sigma$. **P** Ambil $E, F \in \mathcal{E}$. Kita tahu bahwa $E \cap F \in \mathcal{E}$. Karena E sembarang, $\Sigma_F = \Sigma$ dan $H \in \Sigma_F$, yakni $H \cap F \in \Sigma$. Karena F sembarang, $\Sigma_H = \Sigma$ dan $G \in \Sigma_H$, yakni $G \cap H \in \Sigma$. **Q**

(d) Selanjutnya, $\Sigma^* = \{X \setminus H : H \in \Sigma\} \in \mathfrak{S}$. **P** (α) Jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam Σ^* , maka $\langle X \setminus A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menaik dalam Σ , sehingga

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = X \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus A_n) \in \Sigma^*.$$

(β) Demikian pula, jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menaik dalam Σ^* , maka

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus A_n) \in \Sigma^*.$$

(γ) Jika $E \in \mathcal{E}$, maka $X \setminus E \in \mathcal{E}$ sehingga $X \setminus E \in \Sigma$ dan $E \in \Sigma^*$. **Q** Akibatnya $\Sigma \subseteq \Sigma^*$, yakni $X \setminus H \in \Sigma$ untuk setiap $H \in \Sigma$.

(e) Dengan menggabungkan (c) dan (d) dengan fakta bahwa $X \in \Sigma$ (karena $X \in \mathcal{E}$) dan bahwa gabungan suatu barisan tak-menurun dalam Σ termasuk dalam Σ (menurut syarat (α)), kita melihat bahwa argumen yang sama seperti dalam bagian (d) bukti 136B menunjukkan bahwa Σ merupakan suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X . Jadi, seperti dalam 136B, kita menyimpulkan bahwa aljabar- σ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$ termuat dalam Σ dan karena itu dalam $\mathcal{A}$.

***136H Proposisi** Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur sedemikian sehingga $\mu X < \infty$, dan $\mathcal{E}$ suatu subaljabar dari Σ ; misalkan Σ' merupakan aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$. Jika $F \in \Sigma'$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $E \in \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\mu(F \triangle E) \leq \epsilon$.

Bukti Misalkan $\mathcal{A}$ keluarga himpunan $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\text{untuk setiap } \epsilon > 0 \text{ terdapat } E \in \mathcal{E} \text{ sedemikian sehingga } \mu(F \triangle E) \leq \epsilon.$$

Maka $\mathcal{A}$ merupakan suatu kelas Dynkin. **P** Saya memeriksa ketiga syarat dalam 136A(i). (α) $X \in \mathcal{A}$ karena $X \in \mathcal{E}$. (β) Jika $F_1, F_2 \in \mathcal{A}$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $E_1, E_2 \in \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\mu(F_i \triangle E_i) \leq \frac{1}{2}\epsilon$ untuk kedua i ; sekarang $E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{E}$ dan

$$(F_1 \setminus F_2) \triangle (E_1 \setminus E_2) \subseteq (F_1 \triangle E_1) \cup (F_2 \triangle E_2),$$

sehingga

$$\mu((F_1 \setminus F_2) \triangle (E_1 \setminus E_2)) \leq \mu(F_1 \triangle E_1) + \mu(F_2 \triangle E_2) \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $F_1 \setminus F_2 \in \mathcal{A}$. (γ) Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam $\mathcal{A}$, dengan gabungan F , dan $\epsilon > 0$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n = \mu F \leq \mu X < \infty,$$

sehingga terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\mu(F \setminus F_n) \leq \frac{1}{2}\epsilon$. Sekarang terdapat $E \in \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\mu(F_n \triangle E) \leq \frac{1}{2}\epsilon$; karena $F \triangle E \subseteq (F \setminus F_n) \cup (F_n \triangle E)$, $\mu(F \triangle E) \leq \epsilon$. Karena ϵ sembarang, $F \in \mathcal{A}$. **Q**

Karena $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$ dan $\mathcal{E}$ tertutup terhadap $\cap$, $\mathcal{A}$ memuat aljabar- σ Σ' yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$, sebagaimana diklaim.

136X Latihan dasar >(a) Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X . Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $X \in \mathcal{A}$ dan $B \setminus A \in \mathcal{A}$ kapan pun $A, B \in \mathcal{A}$ dan $A \subseteq B$;
- (ii) $\emptyset \in \mathcal{A}$, $X \setminus A \in \mathcal{A}$ untuk setiap $A \in \mathcal{A}$ dan $A \cup B \in \mathcal{A}$ kapan pun $A, B \in \mathcal{A}$ saling lepas.

(b) Andaikan bahwa X suatu himpunan dan $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}X$. Tunjukkan bahwa $\mathcal{A}$ merupakan suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X jika dan hanya jika keluarga itu merupakan suatu kelas Dynkin dan $A \cap B \in \mathcal{A}$ kapan pun $A, B \in \mathcal{A}$.

(c) Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{I}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga $I \cap J \in \mathcal{I}$ untuk semua $I, J \in \mathcal{I}$; misalkan Σ merupakan aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$. Misalkan pula μ dan ν dua ukuran pada X , keduanya berdomain Σ , sedemikian sehingga $\mu I = \nu I < \infty$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$. Tunjukkan bahwa $\mu E = \nu E$ kapan pun $E \in \Sigma$ ditutupi oleh suatu barisan dalam $\mathcal{I}$. (*Petunjuk:* Untuk $J \in \mathcal{I}$, tetapkan $\mu_J E = \mu(E \cap J)$, $\nu_J E = \nu(E \cap J)$ untuk $E \in \Sigma$. Gunakan 136C untuk menunjukkan bahwa $\mu_J = \nu_J$ untuk setiap J .)

>(d) Tetapkan $X = \{0, 1, 2, 3\}$, $\mathcal{I} = \{X, \{0, 1\}, \{0, 2\}\}$. Temukan dua ukuran berbeda μ, ν pada X , keduanya didefinisikan pada aljabar- σ $\mathcal{P}X$ dan dengan $\mu I = \nu I < \infty$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$.

(e) Misalkan Σ keluarga subhimpunan $[0, 1[$ yang dapat dinyatakan sebagai gabungan berhingga interval-interval setengah terbuka $[a, b[$. Tunjukkan bahwa Σ merupakan suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan $[0, 1[$.

(f) Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{I}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga $I \cap J \in \mathcal{I}$ kapan pun $I, J \in \mathcal{I}$. Misalkan Σ keluarga himpunan terkecil sedemikian sehingga $X \in \Sigma$, $F \setminus E \in \Sigma$ kapan pun $E, F \in \Sigma$ dan $E \subseteq F$, dan $\mathcal{I} \subseteq \Sigma$. Tunjukkan bahwa Σ merupakan suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X .

(g) Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X . Suatu fungsional $\nu : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **aditif (berhingga)** jika $\nu(E \cup F) = \nu E + \nu F$ kapan pun $E, F \in \mathcal{E}$ dan $E \cap F = \emptyset$. (i) Tunjukkan bahwa dalam kasus ini $\nu(E \cup F) + \nu(E \cap F) = \nu E + \nu F$ untuk semua $E, F \in \mathcal{E}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\nu E \geq 0$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, maka $\nu(\bigcup_{i \leq n} E_i) \leq \sum_{i=0}^n \nu E_i$ untuk semua $E_0, \dots, E_n \in \mathcal{E}$.

>(h) Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga (α) $\emptyset, X$ termasuk dalam $\mathcal{A}$ (β) $A \cap B \in \mathcal{A}$ untuk semua $A, B \in \mathcal{A}$ (γ) $A \cup B \in \mathcal{A}$ kapan pun $A, B \in \mathcal{A}$ dan $A \cap B = \emptyset$. Tunjukkan bahwa $\{A : A \in \mathcal{A}, X \setminus A \in \mathcal{A}\}$ merupakan suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X .

>(i) Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga (α) $\emptyset, X$ termasuk dalam $\mathcal{A}$ (β) $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$ (γ) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan saling lepas $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$. Tunjukkan bahwa $\{A : A \in \mathcal{A}, X \setminus A \in \mathcal{A}\}$ merupakan suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X .

>(j) Misalkan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga (i) $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$ (ii) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan saling lepas $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$ (iii) setiap interval terbuka $]a, b[$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. Tunjukkan bahwa setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. (*Petunjuk:* tunjukkan bahwa setiap interval setengah terbuka $[a, b[,]a, b]$ termasuk dalam $\mathcal{A}$, dan karena itu semua interval $]-\infty, a], [a, \infty[$; sekarang gunakan 136Xi.)

>(k) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X , dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga (α) $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan tak-menaik $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$ (β) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$ (γ) $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$. Tunjukkan bahwa aljabar- σ himpunan yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$ termuat dalam $\mathcal{A}$. (*Petunjuk:* gunakan metode 136B untuk mereduksi ke kasus ketika $A \cap B \in \mathcal{A}$ untuk setiap $A, B \in \mathcal{A}$; sekarang gunakan 136Xi.)

136Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $\nu : \mathcal{E} \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsional nonnegatif yang aditif dalam pengertian 136Xg. Definisikan $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty[$ dengan menetapkan

$$\theta A = \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \nu E_n : \langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ merupakan barisan dalam } \mathcal{E} \text{ yang menutupi } A \right\}$$

untuk setiap $A \subseteq X$. (i) Tunjukkan bahwa θ merupakan suatu ukuran luar pada X dan bahwa $\theta E \leq \nu E$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$. (ii) Misalkan μ ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, dan Σ domainnya. Tunjukkan bahwa $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ dan bahwa $\mu E \leq \nu E$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$. (iii) Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (α) $\mu E = \nu E$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ (β) $\theta X = \nu X$ (γ) kapan pun $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menaik dalam $\mathcal{E}$ dengan irisan kosong, $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu E_n = 0$.

(b) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X , dan ν suatu fungsional aditif nonnegatif pada $\mathcal{E}$. Misalkan Σ merupakan aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$. Tunjukkan bahwa terdapat paling banyak satu ukuran μ pada X dengan domain Σ yang memperluas ν , dan bahwa ukuran demikian ada jika dan hanya jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu E_n = 0$ untuk setiap barisan tak-menaik $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$ dengan irisan kosong.

(c) Misalkan X suatu himpunan. Misalkan $\mathcal{G}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga (i) $G \cap H \in \mathcal{G}$ untuk semua $G, H \in \mathcal{G}$ (ii) untuk setiap $G \in \mathcal{G}$ terdapat suatu barisan $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{G}$ sedemikian sehingga $X \setminus G = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$. Misalkan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga (α) $\emptyset, X \in \mathcal{A}$ (β) $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan tak-menaik $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$ (γ) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$ (δ) $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{A}$. Tunjukkan bahwa aljabar- σ himpunan yang dibangkitkan oleh $\mathcal{G}$ termuat dalam $\mathcal{A}$.

136 Catatan dan komentar Hasil paling berguna di sini adalah 136B; hasil ini akan diperlukan dalam Bab 27, dan berguna pada berbagai bagian lain dalam Jilid 2, sering kali melalui akibat-akibatnya 136C dan 136Xc. Tentu saja 136C, seperti akibatnya 136D dan kasus khususnya 136Yb, hanya dapat digunakan secara langsung pada ukuran yang tidak mengambil nilai ∞ , karena kita harus mengetahui bahwa $\mu(F \setminus E) = \mu F - \mu E$ untuk himpunan terukur $E \subseteq F$; itulah sebabnya hasil ini menjadi menonjol hanya ketika kita mengkhususkan diri pada ukuran probabilitas (yang seluruh ruangnya berukuran 1). Karena itu saya menyertakan 136Xc untuk menunjukkan teknik yang dapat membawa kita selangkah lebih jauh. Saya rasa kita belum benar-benar siap untuk ukuran umum pada himpunan-himpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$, tetapi saya menyebutkan 136D untuk menunjukkan jenis kelas $\mathcal{I}$ yang dapat muncul dalam 136B.

Kedua teorema di sini (136B, 136G) menjawab pertanyaan: jika diberikan suatu keluarga himpunan $\mathcal{I}$, operasi apa yang harus kita lakukan untuk membangun aljabar- σ Σ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$? Untuk $\mathcal{I}$ sembarang, tentu saja kita mengharapkan perlunya komplemen dan gabungan barisan. Inti teorema-teorema di sini adalah bahwa jika $\mathcal{I}$ mempunyai sejumlah struktur tertentu, kita dapat mencapai Σ dengan operasi yang lebih terbatas; jadi, jika $\mathcal{I}$ merupakan suatu aljabar himpunan, maka gabungan dan irisan *monoton* sudah cukup (136G). Tentu saja terdapat tak terhitung banyaknya variasi atas tema ini. Saya menawarkan 136Xh–136Xj sebagai hasil khas yang benar-benar akan digunakan dalam Jilid 4, dan 136Xk serta 136Yc sebagai contoh modifikasi yang mungkin. Terdapat versi abstrak 136B dalam 313G di Jilid 3.

Setelah mulai mempertimbangkan perluasan suatu aljabar himpunan menjadi suatu aljabar- σ , wajar untuk menanyakan syarat-syarat yang memungkinkan suatu fungsional pada aljabar himpunan diperluas menjadi suatu ukuran. Syarat aditivitas (136Xg) jelas diperlukan, dan hampir sama jelasnya bahwa syarat itu tidak mencukupi. Saya menyertakan 136Ya–136Yb sebagai syarat perlu dan cukup yang paling penting di antara banyak syarat agar suatu fungsional aditif dapat diperluas menjadi suatu ukuran. Kita harus kembali ke hal ini dalam Jilid 4.

Lampiran untuk Jilid 1

Fakta-Fakta Berguna

Setiap jilid risalah ini akan dilengkapi sebuah lampiran yang memuat uraian sangat ringkas mengenai bahan yang mungkin sudah pernah dijumpai oleh banyak pembaca, tetapi mungkin belum oleh sebagian pembaca lain, dan yang relevan dengan suatu topik yang dibahas dalam jilid tersebut. Untuk jilid pertama ini, lampirannya singkat, sebagian karena jilidnya sendiri singkat, tetapi terutama karena pengetahuan analisis yang diperlukan bersifat begitu mendasar sehingga harus dipelajari dengan semestinya dari buku teks biasa atau dalam mata kuliah biasa. Meskipun demikian, saya tetap menguraikan beberapa perincian yang mungkin tidak dibahas dalam sebagian mata kuliah pengantar analisis, yakni beberapa notasi yang tidak sepenuhnya baku dan teori elementer mengenai himpunan terhitung (§1A1), himpunan terbuka dan tertutup dalam ruang Euklides (§1A2), serta limit atas dan limit bawah barisan dan fungsi (§1A3).

1A1 Teori himpunan

Pada 111E-111F saya membahas secara ringkas himpunan ‘terhitung’. Pendekatan di sana mengikuti jalur yang tampaknya paling singkat menuju fakta-fakta yang segera diperlukan, dan mungkin sudah selayaknya saya menunjukkan di sini jalur yang lebih lazim. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mencantumkan beberapa notasi yang menurut saya praktis, tetapi tidak digunakan secara universal.

1A1A Notasi kurung siku Saya menggunakan kurung siku $[$ dan $]$ dalam berbagai cara; saya berharap konteks selalu memperjelas penafsiran yang dimaksud.

(a) Untuk $a, b \in \mathbb{R}$, saya menulis

$$[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}, \quad]a, b[= \{x : a < x < b\},$$

$$[a, b[= \{x : a \leq x < b\}, \quad]a, b] = \{x : a < x \leq b\}.$$

Ketika rumus-rumus ini muncul, wajar jika kita langsung menyimpulkan bahwa $a < b$; tetapi sesekali berguna untuk menafsirkannya ketika $b \leq a$, dan dalam hal itu saya mengikuti rumus-rumus di atas secara harfiah, sehingga

$$[a, a] = \{a\}, \quad]a, a[= [a, a[=]a, a] = \emptyset,$$

$$[a, b] =]a, b[= [a, b[=]a, b] = \emptyset \text{ jika } b < a.$$

(b) Kita dapat menafsirkan rumus-rumus tersebut dengan a atau b yang tak hingga; sebagai contoh,

$$]-\infty, b[= \{x : x < b\}, \quad]a, \infty[= \{x : a < x\}, \quad]-\infty, \infty[= \mathbb{R},$$

$$[a, \infty[= \{x : x \geq a\}, \quad]-\infty, b] = \{x : x \leq b\},$$

dan bahkan

$$[0, \infty] = \{x : x \in \mathbb{R}, x \geq 0\} \cup \{\infty\}, \quad [-\infty, \infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}.$$

(c) Dengan kehati-hatian tertentu — karena masih ada pilihan-pilihan yang harus dibuat, yang lebih aman dinyatakan secara eksplisit ketika diperlukan — kita dapat menggunakan rumus serupa untuk ‘interval’ dalam ruang multidimensi $\mathbb{R}^r$; lihat, misalnya, 115A atau 136D; dan bahkan dalam himpunan terurut parsial umum, walaupun himpunan-himpunan ini belum akan penting bagi kita sebelum Jilid 3.

(d) Barangkali saya perlu menjelaskan pilihan saya untuk menggunakan $]a, b[$, $[a, b[$ alih-alih (a, b) , $[a, b)$, yang keduanya lebih lazim dan lebih sedap dipandang. Alasan pertama hanyalah karena rumus

$$(1, 2) \in]0, 2[\times]1, 3[$$

lebih mudah dipahami daripada bentuk padanannya. Secara umum, pilihan ini menghasilkan keseimbangan yang sedikit lebih baik antara banyaknya kemunculan $($ dan $[$, bahkan dengan memperhitungkan penggunaan lebih lanjut dari $[\dots]$ yang akan segera saya jelaskan.

1A1B Citra langsung dan citra balik Sekarang saya menjelaskan penggunaan kurung siku yang sama sekali berbeda, yang termasuk dalam teori himpunan abstrak, bukan teori sistem bilangan real.

(a) Jika f adalah suatu fungsi dan A suatu himpunan, saya menulis

$$f[A] = \{f(x) : x \in A \cap \text{dom } f\}$$

untuk **citra langsung** A oleh f . Perhatikan bahwa walaupun A sering kali merupakan subhimpunan dari domain f , hal ini tidak diasumsikan.

(b) Jika f adalah suatu fungsi dan B suatu himpunan, saya menulis

$$f^{-1}[B] = \{x : x \in \text{dom } f, f(x) \in B\}$$

untuk **citra balik** B oleh f . Kali ini penting untuk memperhatikan bahwa tidak ada anggapan bahwa f injektif, atau bahwa f^{-1} merupakan suatu fungsi; rumus $f^{-1}[\]$ diberi makna yang tidak bergantung pada makna apa pun dari ungkapan f^{-1} . Namun, mudah dilihat bahwa ketika f injektif, sehingga kita mempunyai fungsi invers sejati f^{-1} (yang didefinisikan pada himpunan nilai f , yaitu $f[\text{dom } f]$), maka $f^{-1}[B]$, sebagaimana didefinisikan di sini, sama dengan penafsirannya menurut (a).

(c) Sekarang andaikan bahwa R merupakan suatu relasi, yaitu suatu himpunan pasangan terurut, dan A, B adalah himpunan. Maka saya menulis

$$R[A] = \{y : \exists x \in A \text{ sedemikian sehingga } (x, y) \in R\},$$

$$R^{-1}[B] = \{x : \exists y \in B \text{ sedemikian sehingga } (x, y) \in R\}.$$

Jika kita menulis

$$R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\},$$

maka kita memperoleh penafsiran lain untuk $R^{-1}[B]$ yang sama dengan penafsiran yang baru diberikan. Selain itu, jika R merupakan grafik suatu fungsi f , yaitu jika untuk setiap x terdapat paling banyak satu y sedemikian sehingga $(x, y) \in R$, maka rumus-rumus di sini sama dengan rumus-rumus dalam (a)-(b) di atas.

(d) (Bagian berikut ditujukan khusus kepada para pembaca yang telah diajari untuk membedakan kata ‘himpunan’ dan ‘kelas’.) Saya telah menggunakan kata ‘himpunan’ lebih dari sekali di atas. Namun, hal itu semata-mata demi keluwesan ungkapan. Rumus-rumus yang sama dapat digunakan dengan kelas-kelas sembarang, walaupun dalam beberapa teori himpunan ungkapan yang terlibat mungkin tidak diakui sebagai ‘suku’ dalam arti teknis.

1A1C Himpunan terhitung Dalam 111Fa saya mendefinisikan ‘himpunan terhitung’ sebagai berikut: suatu himpunan K terhitung jika himpunan itu kosong atau terdapat suatu fungsi surjektif dari $\mathbb{N}$ ke K . Rumusan yang lebih lazim mengatakan bahwa suatu himpunan K terhitung jika dan hanya jika himpunan itu berhingga atau terdapat suatu bijeksi antara $\mathbb{N}$ dan K . Jadi, saya perlu segera memeriksa bahwa kedua rumusan ini setara.

1A1D Proposisi Misalkan K suatu himpunan. Maka pernyataan- pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) K kosong atau terdapat suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke K ;
- (ii) K berhingga atau terdapat suatu bijeksi antara $\mathbb{N}$ dan K ;
- (iii) terdapat suatu injeksi dari K ke $\mathbb{N}$.

Bukti (a)(i)⇒(iii) Andaikan (i). Jika K kosong, maka fungsi kosong merupakan suatu injeksi dari K ke $\mathbb{N}$. Jika tidak, terdapat suatu surjeksi $\phi : \mathbb{N} \rightarrow K$. Sekarang, untuk setiap $k \in K$, tetapkan

$$\psi(k) = \min\{n : n \in \mathbb{N}, \phi(n) = k\};$$

nilai ini selalu terdefinisi dengan baik karena ϕ surjektif, sehingga $\{n : \phi(n) = k\}$ tidak pernah kosong dan mesti mempunyai anggota terkecil. Karena $\phi\psi(k) = k$ untuk setiap k , ψ mesti injektif, dan karena itu merupakan injeksi yang diperlukan dari K ke $\mathbb{N}$.

(b)(iii)⇒(ii) Andaikan (iii); misalkan $\psi : K \rightarrow \mathbb{N}$ suatu injeksi, dan tetapkan $A = \psi[K] \subseteq \mathbb{N}$. Maka ψ merupakan suatu bijeksi antara K dan A . Jika K berhingga, tentu saja (ii) terpenuhi. Jika tidak, A juga mesti tak hingga. Definiskan $\phi : A \rightarrow \mathbb{N}$ dengan menetapkan

$$\phi(m) = \#(\{i : i \in A, i < m\}),$$

yaitu banyaknya anggota A yang kurang dari m , untuk setiap $m \in A$; dengan demikian, $\phi(m)$ adalah posisi m jika anggota-anggota A diurutkan dari yang terkecil, dimulai dengan 0 untuk anggota terkecil A . Maka $\phi : A \rightarrow \mathbb{N}$ merupakan suatu bijeksi, karena A tak hingga, dan $\phi\psi : K \rightarrow \mathbb{N}$ merupakan suatu bijeksi.

(c)(ii) $\Rightarrow$ (i) Jika K kosong, jelas himpunan itu memenuhi (i). Jika K berhingga dan tak kosong, daftarkan anggota-anggotanya sebagai $k_0, \dots, k_n$; sekarang tetapkan $\phi(i) = k_i$ untuk $i \leq n$, dan k_0 untuk $i > n$, sehingga diperoleh suatu surjeksi $\phi : \mathbb{N} \rightarrow K$. Jika K tak hingga, terdapat suatu bijeksi dari $\mathbb{N}$ ke K , yang tentu saja juga merupakan suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke K . Jadi, (i) benar dalam semua kasus.

Catatan Dalam bukti di atas saya menyebut ‘fungsi kosong’. Fungsi ini mempunyai domain $\emptyset$; setelah hal itu dinyatakan, aturan apa pun, atau tanpa aturan sama sekali, untuk menghitung fungsi tersebut akan memberikan hasil yang sama karena aturan itu tidak akan pernah diterapkan. Dengan menelaah perasaan Anda terhadap konstruksi ini, Anda dapat mengetahui sesuatu tentang sikap dasar Anda terhadap matematika. Anda mungkin merasa bahwa konstruksi ini merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan tidak relevan, atau Anda mungkin merasa bahwa konstruksi ini sama perlunya dengan bilangan 0. Kedua perasaan itu sepenuhnya sah, dan matematikawan yang matang akan berganti-ganti di antara keduanya; tetapi harus saya katakan bahwa saya sendiri lebih sering condong pada perasaan yang kedua daripada yang pertama, dan bahwa ketika saya mengatakan ‘fungsi’ dalam risalah ini, biasanya kemungkinan fungsi kosong tetap ada dalam benak saya.

1A1E Sifat-sifat himpunan terhitung Izinkan saya merangkum kembali sifat-sifat dasar himpunan terhitung:

(a) Jika K terhitung dan $\phi : K \rightarrow L$ merupakan suatu surjeksi, maka L terhitung. **P** Jika K kosong maka L juga kosong. Jika tidak, terdapat suatu surjeksi $\psi : \mathbb{N} \rightarrow K$, sehingga $\phi\psi$ merupakan suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke L , dan L terhitung. **Q**

(b) Jika K terhitung dan $\phi : L \rightarrow K$ merupakan suatu injeksi, maka L terhitung. **P** Menurut 1A1D(iii), terdapat suatu injeksi $\psi : K \rightarrow \mathbb{N}$; sekarang $\psi\phi : L \rightarrow \mathbb{N}$ injektif, sehingga L terhitung. **Q**

(c) Khususnya, setiap subhimpunan dari suatu himpunan terhitung adalah terhitung (seperti dalam 111F(b-i)).

(d) Hasil kali Kartesius dari sejumlah berhingga himpunan terhitung adalah terhitung (111Fb(iii)-(iv)).

(e) $\mathbb{Z}$ terhitung. **P** Pemetaan $(m, n) \mapsto m - n : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ bersifat surjektif. **Q**

(f) $\mathbb{Q}$ terhitung. **P** Pemetaan $(m, n) \mapsto \frac{m}{n+1} : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ bersifat surjektif. **Q**

1A1F Ada satu lagi sifat mendasar yang patut dibedakan dari sifat-sifat ini karena sifat tersebut bergantung pada argumen yang sedikit lebih mendalam.

Teorema Jika $\mathcal{K}$ merupakan suatu keluarga terhitung yang terdiri atas himpunan-himpunan terhitung, maka

$$\bigcup \mathcal{K} = \{x : \exists K \in \mathcal{K}, x \in K\}$$

terhitung.

Bukti Tetapkan

$$\mathcal{K}' = \mathcal{K} \setminus \{\emptyset\} = \{K : K \in \mathcal{K}, K \neq \emptyset\};$$

maka $\mathcal{K}' \subseteq \mathcal{K}$, sehingga himpunan ini terhitung, dan $\bigcup \mathcal{K}' = \bigcup \mathcal{K}$. Jika $\mathcal{K}' = \emptyset$, maka

$$\bigcup \mathcal{K} = \bigcup \mathcal{K}' = \emptyset$$

jelas terhitung. Jika tidak, misalkan $m \mapsto K_m : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{K}'$ suatu surjeksi. Untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, K_m merupakan suatu himpunan terhitung tak kosong, sehingga terdapat suatu surjeksi $n \mapsto k_{mn} : \mathbb{N} \rightarrow K_m$. Sekarang $(m, n) \mapsto k_{mn} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup \mathcal{K}$ merupakan suatu surjeksi (jika $k \in \bigcup \mathcal{K}$, terdapat $K \in \mathcal{K}'$ sedemikian sehingga $k \in K$; terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $K = K_m$; terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $k = k_{mn}$). Jadi, $\bigcup \mathcal{K}$ terhitung, sebagaimana diperlukan.

***1A1G Catatan** Saya memisahkan hasil ini dari fakta-fakta ‘elementer’ dalam 1A1E, antara lain karena hasil ini menggunakan asas argumen yang berbeda dari semua asas yang diperlukan untuk pembahasan sebelumnya. Di tengah bukti saya menulis ‘sehingga terdapat suatu surjeksi $n \mapsto k_{mn} : \mathbb{N} \rightarrow K_m$ ’. Keberadaan suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke K_m memang mengikuti pernyataan tepat sebelumnya, yaitu ‘ K_m merupakan suatu himpunan terhitung tak kosong’. Langkah terselubungnya terletak pada pemberian nama secara langsung kepada surjeksi semacam itu sebagai ‘ $n \mapsto k_{mn}$ ’. Tentu mungkin ada banyak surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke K_m — bahkan, pada umumnya, akan ada tak terhitung banyaknya — dan pada hakikatnya yang saya lakukan di sini ialah memilih salah satunya secara sembarang. Pilihan itu harus sembarang karena saya bekerja dalam konteks yang sepenuhnya abstrak, dan meskipun dalam setiap

penerapan khusus teorema ini mungkin terdapat suatu surjeksi alami untuk digunakan, saya tidak mempunyai cara untuk meramalkan pendekatan apa, kalau pun ada, yang dapat menyediakan kriteria untuk menentukan satu fungsi tertentu di sini. Sejak setidaknya zaman Euklides, salah satu metode dasar argumen matematika ialah kesediaan kita untuk memberi nama kepada suatu objek, sebuah ‘titik umum’ atau ‘bilangan sembarang’, tanpa menentukan secara persis objek mana yang kita namai. Namun, di sini saya secara serentak memilih tak hingga banyak objek, masing-masing secara sembarang dari suatu himpunan tertentu. Ini merupakan penggunaan **Aksioma Pilihan**.

Saya tidak ingat pernah mendapati mahasiswa yang mengkritik argumen berbentuk seperti argumen dalam 1A1F dengan alasan bahwa argumen itu menggunakan suatu asas baru yang mungkin tidak sah; saya yakin tidak pernah terpikir oleh saya bahwa ada sesuatu yang patut dipersoalkan dalam kasus-kasus semacam ini sampai seseorang menunjukkannya. Jika Anda merasa bahwa pembahasan semacam ini tidak relevan dengan minat matematika Anda sendiri, Anda tentu dapat melewatinya, setidaknya sampai Anda mencapai Jilid 5. Sistem-sistem matematika yang di dalamnya aksioma pilihan tidak berlaku telah dipelajari; sistem-sistem itu sangat menarik, tetapi sejauh ini tetap berada di pinggiran bidang ini. Sistem-sistem yang di dalamnya aksioma pilihan gagal sedemikian rupa sehingga gabungan terhitung dari himpunan-himpunan terhitung kadang-kadang tidak terhitung mempunyai watak tersendiri, dan khususnya teori ukuran Lebesgue berubah secara mendasar; saya akan membahas kemungkinan ini dalam Bab 56 Jilid 5.

Untuk komentar singkat mengenai cara-cara lain menggunakan aksioma pilihan, lihat 134C.

1A1H Beberapa himpunan tak terhitung Tentu saja tidak semua himpunan terhitung. Dalam 114G/115G saya menyatakan bahwa semua subhimpunan terhitung dari ruang Euklides terabaikan terhadap ukuran Lebesgue; akibatnya, setiap himpunan yang tidak terabaikan — misalnya setiap interval tak-sepele — mesti tak terhitung. Namun, barangkali akan membantu jika saya menyajikan di sini argumen elementer yang menunjukkan bahwa $\mathbb{R}$ dan $\mathcal{P}\mathbb{N}$ tidak terhitung.

(a) Tidak ada surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{R}$. **P** Misalkan $n \mapsto a_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi sembarang. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, nyatakan a_n dalam bentuk desimal sebagai

$$a_n = k_n + 0 \cdot \epsilon_{n1}\epsilon_{n2} \dots = k_n + \sum_{i=1}^{\infty} 10^{-i}\epsilon_{ni},$$

dengan $k_n \in \mathbb{Z}$ bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi a_n , dan setiap ϵ_{ni} suatu bilangan bulat antara 0 dan 9; sebagai konvensi, jika a_n kebetulan mempunyai bentuk desimal berhingga, gunakan ekspansi berhingga tersebut, sehingga ϵ_{ni} akhirnya selalu 0, bukan akhirnya selalu 9.

Sekarang definisikan ϵ_i , untuk $i \geq 1$, dengan menetapkan bahwa

$$\begin{aligned}\epsilon_i &= 6 \text{ jika } \epsilon_{ii} < 6, \\ &= 5 \text{ jika } \epsilon_{ii} \geq 6.\end{aligned}$$

Tinjau $a = k_0 + 1 + \sum_{i=1}^{\infty} 10^{-i}\epsilon_i$, sehingga $a = k_0 + 1 + 0 \cdot \epsilon_1\epsilon_2 \dots$ dalam bentuk desimal. Saya menyatakan bahwa $a \neq a_n$ untuk setiap n . Tentu saja $a \neq a_0$ karena $a_0 < k_0 + 1 \leq a$. Jika $n \geq 1$, maka $\epsilon_n \neq \epsilon_{nn}$; karena tidak ada ϵ_i yang sama dengan 0 ataupun 9, tidak terdapat ekspansi desimal lain untuk a , sehingga ekspansi $a_n = k_n + 0 \cdot \epsilon_{n1}\epsilon_{n2} \dots$ tidak dapat merepresentasikan a , dan $a \neq a_n$.

Dengan demikian saya telah membangun suatu bilangan real yang tidak terdapat dalam daftar $a_0, a_1, \dots$. Karena $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, tidak ada surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{R}$. **Q**

Jadi, $\mathbb{R}$ tak terhitung.

(b) Tidak ada surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke himpunan kuasanya $\mathcal{P}\mathbb{N}$. **P** Misalkan $n \mapsto A_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}\mathbb{N}$ suatu fungsi sembarang. Tetapkan

$$A = \{n : n \in \mathbb{N}, n \notin A_n\}.$$

Jika $n \in \mathbb{N}$, maka

entah $n \in A_n$, yang mengakibatkan $n \notin A$,

atau $n \notin A_n$, yang mengakibatkan $n \in A$.

Jadi, dalam kedua kasus kita mempunyai $n \in A \Delta A_n$, sehingga $A \neq A_n$. Karena n sembarang, $A \notin \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ dan $n \mapsto A_n$ bukan suatu surjeksi. Karena $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, tidak ada surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathcal{P}\mathbb{N}$. **Q**

Jadi, $\mathcal{P}\mathbb{N}$ juga tak terhitung.

1A1I Catatan Sesungguhnya terdapat suatu bijeksi antara $\mathbb{R}$ dan $\mathcal{P}\mathbb{N}$ (2A1Ha); dengan demikian, ketakterhitungan keduanya dapat dibuktikan hanya dengan salah satu dari argumen di atas.

1A1J Notasi Untuk memperjelas, saya nyatakan di sini bahwa Saya akan mengatakan bahwa suatu keluarga himpunan $\mathcal{A}$ merupakan suatu **partisi** dari suatu himpunan X jika $\mathcal{A}$ merupakan penutup saling lepas dari X , yaitu $X = \bigcup \mathcal{A}$ dan $A \cap A' = \emptyset$ untuk semua $A, A' \in \mathcal{A}$ yang berlainan; khususnya, himpunan kosong boleh termasuk atau tidak termasuk dalam $\mathcal{A}$. Demikian pula, suatu keluarga berindeks $\langle A_i \rangle_{i \in I}$ merupakan suatu **partisi** dari X jika $\bigcup_{i \in I} A_i = X$ dan $A_i \cap A_j = \emptyset$ untuk semua $i, j \in I$ yang berlainan; sekali lagi, satu atau beberapa A_i boleh kosong.

1A1 Catatan dan komentar Gagasan-gagasan dalam 1A1C-1A1I pada dasarnya berasal dari G.F.Cantor. Konsep-konsep ini mendasar bagi teori himpunan modern, dan bahkan bagi bagian-bagian yang sangat luas dari matematika murni modern. Catatan-catatan di atas baru sedikit sekali menggambarkan kesuburan luar biasa dari gagasan-gagasan ini, yang memerlukan buku tersendiri agar dapat diuraikan secara semestinya; satu-satunya tujuan saya di sini ialah mencoba menjelaskan bagian-bagian kecil dari bidang ini yang diperlukan dalam jilid sekarang. Dalam jilid-jilid selanjutnya saya akan menyajikan hasil-hasil yang menggunakan gagasan-gagasan yang jauh lebih maju, yang akan saya bahas dalam lampiran-lampiran jilid tersebut.

1A2 Himpunan terbuka dan tertutup dalam $\mathbb{R}^r$

Dalam 111G saya memberikan definisi himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$, dan dalam 121D saya menggunakan secara sepintas beberapa sifat dasar himpunan-himpunan ini; barangkali akan membantu jika saya memaparkan sedikit saja teori elementernya.

1A2A Himpunan terbuka Ingat bahwa suatu himpunan $G \subseteq \mathbb{R}$ disebut **terbuka** jika untuk setiap $x \in G$ terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $]x - \delta, x + \delta[\subseteq G$; demikian pula, suatu himpunan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ disebut **terbuka** jika untuk setiap $x \in G$ terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $U(x, \delta) \subseteq G$, dengan $U(x, \delta) = \{y : \|y - x\| < \delta\}$, dan kita menulis $\|z\|$ untuk $\sqrt{\zeta_1^2 + \dots + \zeta_r^2}$ jika $z = (\zeta_1, \dots, \zeta_r)$. Selanjutnya saya memberikan argumen untuk r umum; jika saat ini Anda hanya tertarik pada kasus satu dimensi, Anda seharusnya tidak mengalami kesulitan membacanya seolah-olah $r = 1$ sepanjang uraian.

1A2B Keluarga semua himpunan terbuka Misalkan $\mathfrak{T}$ adalah keluarga himpunan-himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^r$. Maka $\mathfrak{T}$ mempunyai sifat-sifat berikut.

(a) $\emptyset \in \mathfrak{T}$, yaitu himpunan kosong terbuka. **P** Karena definisi ‘ $\emptyset$ terbuka’ dimulai dengan ‘untuk setiap $x \in \emptyset, \dots$ ’, definisi itu pasti terpenuhi secara vakum untuk himpunan kosong. **Q**

(b) $\mathbb{R}^r \in \mathfrak{T}$, yaitu seluruh ruang yang sedang ditinjau merupakan himpunan terbuka. **P** $U(x, 1) \subseteq \mathbb{R}^r$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r$. **Q**

(c) Jika $G, H \in \mathfrak{T}$ maka $G \cap H \in \mathfrak{T}$; yaitu irisan dua himpunan terbuka selalu merupakan himpunan terbuka. **P** Misalkan $x \in G \cap H$. Maka terdapat $\delta_1, \delta_2 > 0$ sedemikian sehingga $U(x, \delta_1) \subseteq G$ dan $U(x, \delta_2) \subseteq H$. Tetapkan $\delta = \min(\delta_1, \delta_2) > 0$; maka

$$U(x, \delta) = \{y : \|y - x\| < \min(\delta_1, \delta_2)\} = U(x, \delta_1) \cap U(x, \delta_2) \subseteq G \cap H.$$

Karena x sembarang, $G \cap H$ terbuka. **Q**

(d) Jika $\mathcal{G} \subseteq \mathfrak{T}$, maka

$$\bigcup \mathcal{G} = \{x : \exists G \in \mathcal{G}, x \in G\} \in \mathfrak{T};$$

yaitu, gabungan sebarang keluarga himpunan terbuka adalah terbuka. **P** Misalkan $x \in \bigcup \mathcal{G}$. Maka terdapat suatu $G \in \mathcal{G}$ sedemikian sehingga $x \in G$. Karena $G \in \mathfrak{T}$, terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$U(x, \delta) \subseteq G \subseteq \bigcup \mathcal{G}.$$

Karena x sembarang, $\bigcup \mathcal{G} \in \mathfrak{T}$. **Q**

1A2C Ketaksamaan Cauchy: Proposisi Untuk semua $x, y \in \mathbb{R}^r$, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Bukti Nyatakan x sebagai $(\xi_1, \dots, \xi_r)$ dan y sebagai $(\eta_1, \dots, \eta_r)$; tetapkan $\alpha = \|x\|$, $\beta = \|y\|$. Maka α dan β keduanya nonnegatif. Jika $\alpha = 0$ maka $\sum_{j=1}^r \xi_j^2 = 0$, sehingga setiap $\xi_j = 0$ dan $x = \mathbf{0}$, jadi $\|x + y\| = \|y\| = \|x\| + \|y\|$; jika $\beta = 0$, maka $y = \mathbf{0}$ dan $\|x + y\| = \|x\| = \|x\| + \|y\|$. Jika keduanya positif, tinjau

$$\begin{aligned}
\alpha\beta\|x+y\|^2 &\leq \alpha\beta\|x+y\|^2 + \|\alpha y - \beta x\|^2 \\
&= \alpha\beta \sum_{j=1}^r (\xi_j + \eta_j)^2 + \sum_{j=1}^r (\alpha\eta_j - \beta\xi_j)^2 \\
&= \sum_{j=1}^r (\alpha\beta\xi_j^2 + \alpha\beta\eta_j^2 + \alpha^2\eta_j^2 + \beta^2\xi_j^2) \\
&= \alpha^3\beta + \alpha\beta^3 + \alpha^2\beta^2 + \beta^2\alpha^2 \\
&= \alpha\beta(\alpha + \beta)^2 = \alpha\beta(\|x\| + \|y\|)^2.
\end{aligned}$$

Dengan membagi kedua ruas oleh $\alpha\beta$ dan mengambil akar kuadrat, kita memperoleh hasil yang dinyatakan.

1A2D Akibat $U(x, \delta)$, sebagaimana didefinisikan dalam 1A2A, terbuka untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r$ dan $\delta > 0$.

Bukti Jika $y \in U(x, \delta)$, maka $\eta = \delta - \|y - x\| > 0$. Sekarang, jika $z \in U(y, \eta)$,

$$\|z - x\| = \|(z - y) + (y - x)\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < \eta + \|y - x\| = \delta,$$

dan $z \in U(x, \delta)$; dengan demikian $U(y, \eta) \subseteq U(x, \delta)$. Karena y sembarang, $U(x, \delta)$ terbuka.

1A2E Himpunan tertutup: Definisi Suatu himpunan $F \subseteq \mathbb{R}^r$ disebut **tertutup** jika $\mathbb{R}^r \setminus F$ terbuka. (*Peringatan!* ‘Sebagian besar’ subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$ tidak terbuka maupun tertutup; dua subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$, yaitu $\emptyset$ dan $\mathbb{R}^r$, sekaligus terbuka dan tertutup.) Sejalan dengan daftar dalam 1A2B, kita mempunyai sifat-sifat berikut dari keluarga $\mathcal{F}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan tertutup dari $\mathbb{R}^r$.

1A2F Proposisi Misalkan $\mathcal{F}$ keluarga subhimpunan-subhimpunan tertutup dari $\mathbb{R}^r$.

- (a) $\emptyset \in \mathcal{F}$ (karena $\mathbb{R}^r \in \mathfrak{T}$).
- (b) $\mathbb{R}^r \in \mathcal{F}$ (karena $\emptyset \in \mathfrak{T}$).
- (c) Jika $E, F \in \mathcal{F}$ maka $E \cup F \in \mathcal{F}$, karena

$$\mathbb{R}^r \setminus (E \cup F) = (\mathbb{R}^r \setminus E) \cap (\mathbb{R}^r \setminus F) \in \mathfrak{T}.$$

- (d) Jika $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}$ merupakan keluarga *tak kosong* dari himpunan-himpunan tertutup, maka

$$\bigcap \mathcal{E} = \{x : x \in F \forall F \in \mathcal{E}\} = \mathbb{R}^r \setminus \bigcup_{F \in \mathcal{E}} (\mathbb{R}^r \setminus F) \in \mathcal{F}.$$

Catatan Dalam (d), kita perlu mengasumsikan bahwa $\mathcal{E} \neq \emptyset$ untuk memastikan bahwa $\bigcap \mathcal{E} \subseteq \mathbb{R}^r$.

1A2G Sejalan dengan 1A2D, kita memperoleh fakta berikut:

Lema Jika $x \in \mathbb{R}^r$ dan $\delta \geq 0$, maka $B(x, \delta) = \{y : \|y - x\| \leq \delta\}$ tertutup.

Bukti Tetapkan $G = \mathbb{R}^r \setminus B(x, \delta)$. Jika $y \in G$, maka $\eta = \|y - x\| - \delta > 0$; jika $z \in U(y, \eta)$, maka

$$\delta + \eta = \|y - x\| \leq \|y - z\| + \|z - x\| < \eta + \|z - x\|,$$

sehingga $\|z - x\| > \delta$ dan $z \in G$. Jadi, $U(y, \eta) \subseteq G$. Karena y sembarang, G terbuka dan $B(x, \delta)$ tertutup.

1A3 Limit superior dan limit inferior

Tidak semua mata kuliah pengantar analisis real memiliki cukup waktu untuk membahas konsep $\limsup$ dan $\liminf$.

1A3A Definisi (a) Untuk suatu barisan bilangan real $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, tuliskan

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \geq n} a_m = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} a_m,$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{m \geq n} a_m = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{m \geq n} a_m;$$

jika kita mengizinkan nilai $\pm\infty$, baik ketika membentuk supremum dan infimum maupun ketika mengambil limit (lihat 112Ba), keduanya akan selalu terdefinisi, karena barisan-barisan

$$\langle \sup_{m \geq n} a_m \rangle_{n \in \mathbb{N}}, \quad \langle \inf_{m \geq n} a_m \rangle_{n \in \mathbb{N}}$$

bersifat monoton.

(b) Secara eksplisit:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \iff \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \text{ tidak terbatas di atas,}$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty,$$

yakni, jika dan hanya jika untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \leq a$ untuk setiap $n \geq n_0$;

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \iff \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \text{ tidak terbatas di bawah,}$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty,$$

yakni, jika dan hanya jika untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \geq a$ untuk setiap $n \geq n_0$.

(c) Untuk $a \in \mathbb{R}$ berhingga, kita mempunyai

$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ jika dan hanya jika (i) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \leq a + \epsilon$ untuk setiap $n \geq n_0$ (ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ dan setiap $n_0 \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq n_0$ sedemikian sehingga $a_n \geq a - \epsilon$,

sedangkan

$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ jika dan hanya jika (i) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \geq a - \epsilon$ untuk setiap $n \geq n_0$ (ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ dan setiap $n_0 \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq n_0$ sedemikian sehingga $a_n \leq a + \epsilon$.

Secara umum, untuk $u \in [-\infty, \infty]$, kita dapat mengatakan bahwa

$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = u$ jika dan hanya jika (i) untuk setiap $v > u$ (jika memang ada) terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \leq v$ untuk setiap $n \geq n_0$ (ii) untuk setiap $v < u$ dan setiap $n_0 \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq n_0$ sedemikian sehingga $a_n \geq v$,

$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = u$ jika dan hanya jika (i) untuk setiap $v < u$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \geq v$ untuk setiap $n \geq n_0$ (ii) untuk setiap $v > u$ dan setiap $n_0 \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq n_0$ sedemikian sehingga $a_n \leq v$.

1A3B Kita mempunyai hasil-hasil dasar berikut.

Proposisi Untuk sembarang barisan $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle b_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathbb{R}$,

- (a) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$,
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = u \in [-\infty, \infty]$ jika dan hanya jika $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = u$,
- (c) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n)$,
- (d) $\limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n$,
- (e) $\liminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n$,
- (f) $\limsup_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ jika $c \geq 0$,
- (g) $\liminf_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ jika $c \geq 0$,

dengan ketentuan bahwa dalam (d) dan (e) kita harus dapat menafsirkan ruas kanan pertidaksamaan menurut aturan dalam 135A, sedangkan dalam (f) dan (g) kita mengambil $0 \cdot \infty = 0 \cdot (-\infty) = 0$.

Bukti (a) $\sup_{m \geq n} a_m \geq \inf_{m \geq n} a_m$ untuk setiap n , sehingga

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \geq n} a_m \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{m \geq n} a_m = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

(b) Dengan menggunakan uraian terakhir mengenai $\limsup_{n \rightarrow \infty}$ dan $\liminf_{n \rightarrow \infty}$ dalam 1A3Ac, serta uraian yang bersesuaian mengenai $\lim_{n \rightarrow \infty}$, kita mempunyai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = u$$

$$\iff \text{untuk setiap } v > u \text{ terdapat } n_1 \in \mathbb{N} \text{ sedemikian sehingga } a_n \leq v \text{ untuk setiap } n \geq n_1$$

$$\text{dan untuk setiap } v < u \text{ terdapat } n_2 \in \mathbb{N} \text{ sedemikian sehingga } a_n \geq v \text{ untuk setiap } n \geq n_2$$

$$\iff \text{untuk setiap } v > u \text{ terdapat } n_1 \in \mathbb{N} \text{ sedemikian sehingga } a_n \leq v \text{ untuk setiap } n \geq n_1$$

$$\text{dan untuk setiap } v < u, \text{ serta setiap } n_0 \in \mathbb{N} \text{ terdapat } n \geq n_0 \text{ sedemikian sehingga } a_n \geq v$$

$$\text{dan untuk setiap } v < u \text{ terdapat } n_2 \in \mathbb{N} \text{ sedemikian sehingga } a_n \geq v \text{ untuk setiap } n \geq n_2$$

$$\text{dan untuk setiap } v > u, \text{ serta setiap } n_0 \in \mathbb{N} \text{ terdapat } n \geq n_0 \text{ sedemikian sehingga } a_n \leq v$$

$$\iff \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = u.$$

(c) Ini sekadar soal membalik tanda dan menukar supremum dengan infimum dalam rumus-rumus tersebut:

$$\begin{aligned}\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{m \geq n} a_m = \sup_{n \in \mathbb{N}} (-\sup_{m \geq n} (-a_m)) \\ &= -\inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} (-a_m) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n).\end{aligned}$$

(d) Jika $v > \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n$, terdapat v_1, v_2 sedemikian sehingga $v_1 > \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$, $v_2 > \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n$ dan $v_1 + v_2 = v$. Sekarang terdapat $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\sup_{m \geq n_1} a_m \leq v_1$ dan $\sup_{m \geq n_2} b_m \leq v_2$; sehingga

$$\begin{aligned}\sup_{m \geq \max(n_1, n_2)} (a_m + b_m) &\leq \sup_{m \geq \max(n_1, n_2)} a_m + \sup_{m \geq \max(n_1, n_2)} b_m \\ &\leq \sup_{m \geq n_1} a_m + \sup_{m \geq n_2} b_m \leq v_1 + v_2 = v.\end{aligned}$$

Karena v sembarang,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} (a_m + b_m) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

(e) Dengan menggabungkan (c) dan (d),

$$\begin{aligned}\liminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= -\limsup_{n \rightarrow \infty} ((-a_n) + (-b_n)) \\ &\geq -\limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n) - \limsup_{n \rightarrow \infty} (-b_n) = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n.\end{aligned}$$

(f) Karena $c \geq 0$,

$$\begin{aligned}\limsup_{n \rightarrow \infty} ca_n &= \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} ca_m = \inf_{n \in \mathbb{N}} c \sup_{m \geq n} a_m \\ &= c \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} a_m = c \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.\end{aligned}$$

(g) Terakhir,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} ca_n = -\limsup_{n \rightarrow \infty} c(-a_n) = -c \limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = c \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

1A3C Catatan Tentu saja hasil-hasil yang lazim, yakni bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, merupakan akibat langsung dari 1A3B.

***1A3D Bentuk lain dari gagasan yang sama** Konsep $\limsup$ dan $\liminf$ dapat diterapkan dalam konteks apa pun yang memungkinkan kita meninjau limit fungsi bernilai real. Sebagai contoh, jika f adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan (sekurang-kurangnya) pada suatu interval berlubang berbentuk $\{x : 0 < |x - c| \leq \epsilon\}$, dengan $c \in \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$, maka

$$\limsup_{t \rightarrow c} f(t) = \lim_{\delta \downarrow 0} \sup_{0 < |t - c| \leq \delta} f(t) = \inf_{0 < \delta \leq \epsilon} \sup_{0 < |t - c| \leq \delta} f(t),$$

$$\liminf_{t \rightarrow c} f(t) = \lim_{\delta \downarrow 0} \inf_{0 < |t - c| \leq \delta} f(t) = \sup_{0 < \delta \leq \epsilon} \inf_{0 < |t - c| \leq \delta} f(t),$$

dengan mengizinkan ∞ dan $-\infty$ sesuai kebutuhan. Atau, jika f didefinisikan pada interval setengah-terbuka $]c, c + \epsilon]$, kita dapat mengatakan

$$\limsup_{t \downarrow c} f(t) = \lim_{\delta \downarrow 0} \sup_{c < t \leq c + \delta} f(t) = \inf_{0 < \delta \leq \epsilon} \sup_{c < t \leq c + \delta} f(t),$$

$$\liminf_{t \downarrow c} f(t) = \lim_{\delta \downarrow 0} \inf_{c < t \leq c + \delta} f(t) = \sup_{0 < \delta \leq \epsilon} \inf_{c < t \leq c + \delta} f(t).$$

Demikian pula, jika f didefinisikan pada $[M, \infty[$ untuk suatu $M \in \mathbb{R}$, kita mempunyai

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{a \rightarrow \infty} \sup_{t \geq a} f(t) = \inf_{a \geq M} \sup_{t \geq a} f(t),$$

$$\liminf_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{a \rightarrow \infty} \inf_{t \geq a} f(t) = \sup_{a \geq M} \inf_{t \geq a} f(t).$$

Perluasan lebih lanjut dari gagasan ini dibahas secara singkat dalam 2A3S di Jilid 2.

Konkordansi

Di sini saya mencantumkan nomor-nomor bagian dan paragraf yang (sepengetahuan saya) pernah muncul dalam rujukan cetak yang mengacu pada jilid ini; nomor-nomor tersebut kemudian telah diubah.

112E-112F Ukuran citra Paragraf-paragraf ini, yang dirujuk dalam edisi 2001 dan 2003 dari Jilid 2 serta edisi 2003 dan 2006 dari Jilid 4, telah dipindahkan ke 234C-234D dalam Jilid 2.

112Ya Jumlah ukuran Materi ini, yang dirujuk dalam edisi 2001 dan 2003 dari Jilid 2, telah dipindahkan ke 234G dalam Jilid 2.

121Yb Fungsi (Σ, T) -terukur Latihan 121Yb dalam edisi 2000 dan 2001, yang dirujuk dalam edisi 2001 dan 2003 dari Jilid 2, telah dipindahkan ke 121Yc.

132E Selubung terukur Bagian (d) dan (e) dari 132E dalam edisi 2000 dan 2001, yang dirujuk dalam edisi 2001 dari Jilid 2 dan edisi 2002 dari Jilid 3, kini menjadi bagian (e) dan (f).

132G Ukuran tarik-balik Proposisi 132G, yang dirujuk dalam edisi 2006 dari Jilid 4, telah dipindahkan ke 234F.

Referensi untuk Jilid 1

Selain karya-karya (yang sangat sedikit) yang telah saya sebutkan dalam jilid ini, saya mencantumkan beberapa buku yang saya sendiri gunakan untuk mempelajari teori ukuran, sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih, serta untuk memberi Anda kesempatan mencoba berbagai pendekatan lain.

Bartle R.G. [66] *The Elements of Integration*. Wiley, 1966.

Cohn D.L. [80] *Measure Theory*. Birkhäuser, 1980.

Facenda J.A. & Freniche F.J. [02] *Integración de funciones de varias variables*. Ediciones Pirámide, 2002.

Halmos P.R. [50] *Measure Theory*. Van Nostrand, 1950.

Lebesgue H. [1901] 'Sur une généralisation de l'intégrale définie', C.R.Acad.Sci. (Paris) 132 (1901) 1025-1027. Dicitak ulang dalam LEBESGUE 72, jil. 1.

Lebesgue H. [1904] *Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives*. Gauthier-Villars, 1904. Dicitak ulang dalam LEBESGUE 72, jil. 2. [Jil. 1 *pendahuluan*.]

Lebesgue H. [1918] 'Remarques sur les théories de la mesure et de l'intégration', Ann. Sci. Ecole Norm. Sup. 35 (1918) 191-250. Dicitak ulang dalam LEBESGUE 72, jil. 2. [Jil. 1 *pendahuluan*.]

Lebesgue H. [72] *Oeuvres Scientifiques*. L'Enseignement Mathématique, Institut de Mathématiques, Univ. de Genève, 1972.

Munroe M.E. [53] *Introduction to Measure and Integration*. Addison-Wesley, 1953.

Royden H.L. [63] *Real Analysis*. Macmillan, 1963.

Solovay R.M. [70] 'A model of set theory in which every set of reals is Lebesgue measurable', Annals of Math. 92 (1970) 1-56. [134C.]

Widom H. [69] *Lectures on Measure and Integration*. Van Nostrand Reinhold, 1969.

Williamson J.H. [62] *Lebesgue Integration*. Holt, Rinehart & Winston, 1962.

Indeks Jilid 1

Topik dan hasil utama

Indeks umum di bawah ini dimaksudkan sebagai indeks yang menyeluruh. Tidak terelakkan, jumlah entrinya begitu besar sehingga indeks ini sering kali kurang membantu. Karena itu, saya telah menyiapkan indeks yang lebih ringkas, dengan anotasi yang lebih baik, yang saya harap dapat membantu pembaca memusatkan perhatian pada bidang tertentu. Indeks ini tidak mencantumkan definisi, karena entri bercetak tebal dalam indeks utama diharapkan dapat mengarahkan pembaca secara efisien kepada definisi tersebut; dan jika Anda tidak menemukan apa yang dicari di sini, tentu saja Anda harus mencoba lagi dalam indeks utama. Entri yang berbentuk pernyataan matematis sering kali tidak mencantumkan hipotesis penting dan harus dicocokkan dengan pernyataan formal dalam bagian utama karya ini.

himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$ 111G

— dan ukuran Lebesgue 114G, 115G, 134F

himpunan dan fungsi Cantor 134G, 134H

konstruksi ukuran dari ukuran luar menurut Carathéodory 113C

konstruksi ukuran

— dari ukuran luar (metode Carathéodory) 113C

— ukuran subruang 131A

teorema-teorema konvergensi (B. Levi, Fatou, Lebesgue) §123

himpunan terhitung 111F, 1A1C *et seq.*

ukuran pencacahan 112Bd

garis real diperluas §135

Lema Fatou ($\int \liminf \leq \liminf \int$ untuk barisan fungsi nonnegatif) 123B

regularitas dalam ukuran

— (terhadap himpunan kompak) ukuran Lebesgue 134F

integrasi fungsi bernilai real, konstruksi §122

— sebagai fungsional linear positif 122O

— karakterisasi fungsi terintegralkan 122P, 122R

— fungsi dan integral dengan nilai dalam $[-\infty, \infty]$ 133A, 135F

ukuran Lebesgue, konstruksi §114, §115

— sifat-sifat lebih lanjut §134

Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue ($\int \lim = \lim \int$ untuk barisan fungsi yang didominasi) 123C

Teorema B. Levi ($\int \lim = \lim \int$ untuk barisan fungsi monoton) 123A

selubung terukur

— sifat-sifat elementer 132E

fungsi terukur

— (bernilai real) §121

— — jumlah, hasil kali, dan operasi lain atas sejumlah berhingga fungsi 121E

— — limit, infimum, supremum 121F

ruang ukur §112

Teorema Kelas Monoton 136B

himpunan tak terukur (untuk ukuran Lebesgue) 134B

ukuran luar yang dikonstruksi dari ukuran 132A *et seq.*

regularitas luar ukuran Lebesgue 134F

ukuran subruang

— untuk subruang terukur §131

aljabar- σ pada himpunan §111

— yang dibangun oleh keluarga-keluarga yang diberikan 136B, 136G

Indeks umum

Rujukan yang dicetak dengan huruf **tebal** mengacu pada definisi; rujukan dengan huruf *miring* merupakan rujukan sepintas. Definisi yang ditandai dengan > adalah definisi yang pemakaian saya menyimpang secara berbahaya dari pemakaian sebagian penulis lain.

fungsional aditif pada suatu aljabar himpunan *lihat* aditif berhingga (**136Xg**)
 aljabar himpunan 113Yi, **136E**, 136F, 136G, 136Xg, 136Xh, 136Xk, 136Ya, 136Yb;
lihat juga aljabar- σ (**111A**)
 hampir setiap, hampir di mana-mana **112Dd**
 hampir pasti **112De**
 fungsional selang-seling **132Yf**
 fungsi analitik (kompleks) 133Xc
 aksioma *lihat* pilihan terhitung

aljabar Borel *lihat* aljabar- σ Borel (**111Gd**, **135C**)
 fungsi terukur Borel **121C**, 121D, 121Eg, 121H, 121K, **121Yd**, 134Fd, 134Xg, 134Yt, **135Ef**, 135Xc, 135Xe
 himpunan Borel di $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^r$ **111G**, *111Yd*, 114G, 114Yd, 115G, 115Yb, *115Yd*, *121Ef*, *121K*, 134F, 134Xd, *135C*, 136D, 136Xj

aljabar- σ Borel (atas subhimpunan $\mathbb{R}^r$) **111Gd**, *114Yg-114Yi*, 121J, 121Xd, 121Xe, 121Yc, 121Yd;
 — (atas ruang lain) **135C**, 135Xb
 himpunan terbatas (di $\mathbb{R}^r$) **134E**

fungsi Cantor **134H**, 134I
 himpunan Cantor **134G**, 134H, 134I, 134Xf
 metode Carathéodory (untuk mengonstruksi ukuran) 113C, 113D, 113Xa, 113Xd, 113Xg, 113Yc, 113Yk, 114E, 114Xa, 115E, *121Ye*, 132Xc, 136Ya
 fungsi karakteristik (dari suatu himpunan) **122Aa**
 pilihan, aksioma 134C, 1A1G; *lihat juga* pilihan terhitung
 interval tertutup (di $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$) 114G, 115G, 1A1A
 himpunan tertutup (di ruang topologis) 134Fb, 134Xd, **1A2E**, 1A2F, 1A2G
 ukuran (ruang ukur) lengkap **112Df**, 113Xa, 122Ya
 fungsi bernilai kompleks §133
 komponen (dalam ruang topologis) *111Ye*
 himpunan koterabaikan **112Dc**
 fungsi kontinu 121D, 121Yd
 barisan konvergen **135D**
 himpunan terhitung **111F**, 114G, 115G, §1A1
 pilihan terhitung, aksioma *134C*
 ukuran cacah **112Bd**, *122Xd*, 122 *catatan*
 penutup *lihat* selubung terukur (**132D**)

himpunan terurut lengkap Dedekind *135Ba*
 turunan suatu fungsi *lihat* turunan parsial
 Tangga Setan *lihat* fungsi Cantor (**134H**)
 fungsi yang dapat didiferensialkan (satu variabel) 123D
 diferensiasi di bawah tanda integral 123D
 ukuran Dirac **112Bd**
 citra langsung (dari suatu himpunan oleh fungsi atau relasi) 1A1B
 disintegrasi suatu ukuran 123Ye
 keluarga himpunan yang saling lepas **112Bb**
 Teorema Konvergensi Terdominasi *lihat* Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue (**123C**)
 kelas Dynkin **136A**, 136B, 136Xb

teorema Egorov 131Ya
 selubung *lihat* selubung terukur (**132D**)
 ekuivalen **121B**
 topologi Euklides §1A2

- garis real diperluas *121C*, §135
 perluasan fungsional aditif berhingga 113Yi
 perluasan ukuran 113Yc, 113Yh, 132Yd
 Lema Fatou **123B**, 133Kb, 135Gb, 135Hb
 medan (himpunan) *lihat* aljabar (**136E**)
 fungsi (atau fungsional) aditif berhingga pada suatu aljabar himpunan 136Xg, 136Ya, 136Yb
 deret Fourier *121G*
 transformasi Fourier **133Xd**, **133Yc**
 ukuran luar penuh **132F**, 132Yd, 134D, 134Yt
 fungsi 1A1B
 aljabar himpunan yang dibangkitkan (atau aljabar- σ yang dibangkitkan) **111Gb**, 111Xe, 111Xf, *121J*, 121Xd, 121Yc, 136B, 136C, 136G, 136H, 136Xc, 136Xk, 136Yb, 136Yc
 interval setengah terbuka (di $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$) **114Aa**, 114G, *114Yj*, **115Ab**, 115Xa, *115Xc*, *115Yd*
 ideal dalam suatu aljabar himpunan
lihat ideal- σ (**112Db**)
 ukuran citra **112Xf**, 123Ya, 132Yb
 integral tak tentu 131Xa
 tak hingga 112B, 133A, §135
 ukuran dalam 113Yg
 — — yang didefinisikan oleh suatu ukuran 113Yh
 fungsi terintegralkan §122 (**122M**), *123Ya*, **133B**, **133Db**, 133F, 133Jd, 133Xa, *135Fa*
 integral §122 (**122E**, **122K**, **122M**), **133B**, **133D**; *lihat juga* fungsi terintegralkan, integral Lebesgue (**122Nb**), integral bawah (**133I**), integral Riemann (**134K**), integral atas (**133I**)
 interval *lihat* interval setengah terbuka (**114Aa**, **115Ab**), interval terbuka (**111Xb**)
 citra balik (dari suatu himpunan oleh fungsi atau relasi) **1A1B**
 fungsi pelestari ukuran melalui citra balik 134Yl-134Yn
 transformasi Laplace **123Xc**, *123Yb*, **133Xd**
 Lebesgue, H. Jilid 1 *pendahuluan*
 Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue 123C, 133G
 fungsi terintegralkan secara Lebesgue **122Nb**, 122Yb, 122Ye, *122Yf*
 integral Lebesgue **122Nb**
 fungsi terukur Lebesgue **121C**, 121D, 134Xg, 134Xj
 himpunan terukur Lebesgue **114E**, 114F, 114G, *114Xe*, 114Ye, **115E**, 115F, 115G
 ukuran Lebesgue (pada $\mathbb{R}$) §114 (**114E**), 131Xb, 133Xd, 133Xe, 134G-134L
 — — (pada $\mathbb{R}^r$) §115 (**115E**), 132C, *132Ef*, 133Yc, §134
 — — (pada subhimpunan lain dari $\mathbb{R}^r$) **131B**
 himpunan terabaikan Lebesgue **114E**, **115E**, 134Yk
 ukuran luar Lebesgue **114C**, 114D, 114Xc, *114Yd*, **115C**, 115D, 115E, 115Xb, 115Xd, 115Yb, 132C, 134A, 134D, 134Fa
 ukuran Lebesgue-Stieltjes **114Xa**, *114Xb*, 114Yb, 114Yc, 114Yf, 131Xc, 132Xg, 134Xd
 panjang suatu interval **114Ab**
 teorema B. Levi **123A**, 123Xa, 133Ka, 135Ga, 135Hb
 integral bawah **133I**, 133J, 133Xf, 133Yd, 135Ha
 integral Riemann bawah **134Ka**
 teorema Lusin 134Yd
 penutup terukur *lihat* selubung terukur (**132D**)
 selubung terukur **132D**, 132E, 132F, 132Xg, 134Fc, 134Xd; *lihat juga* berukuran luar penuh (**132F**)
 fungsi terukur (bernilai dalam $\mathbb{R}$) §121 (**121C**), 122Ya
 — — (bernilai dalam $\mathbb{R}^r$) **121Yd**
 — — (bernilai dalam ruang lain) **133Da**, 133E, 133Yb, **135E**, *135Xd*, 135Yf
 — — $((\Sigma, T)$ -terukur) **121Yc**
 — — *lihat juga* terukur Borel, terukur Lebesgue
 himpunan terukur **112A**; *lihat juga* terukur secara relatif (**121A**)
 ruang terukur **111Bc**
 transformasi terukur *lihat* fungsi pelestari ukuran melalui citra balik

ukuran **112A**

— (dalam ‘ μ mengukur E ’, ‘ E diukur oleh μ ’) **>112Be**

ruang ukur §112 (**112A**)

Teorema Kelas Monoton 136B-136D, 136Xc, 136Xf

Teorema Konvergensi Monoton *lihat* Teorema B. Levi (123A)

fungsi monoton 121D

himpunan terabaikan **112D**, 131Ca; *lihat juga* terabaikan Lebesgue (**114E**, **115E**), ideal nol (**112Db**)

barisan tak-menurun dari himpunan **112Ce**

barisan tak-menaik dari himpunan **112Cf**

himpunan tak terukur 134B, 134D, 134Xc

ideal nol suatu ukuran **112Db**

himpunan nol *lihat* terabaikan (**112Da**)

selang terbuka 111Xb, 114G, 115G, 1A1A

himpunan terbuka (dalam $\mathbb{R}^r$) **111Gc**, 111Yc, 114Yd, 115G, 115Yb, **133Xc**, 134Fa, 134Xe, **135Xa**, **1A2A**, 1A2B, 1A2D; (dalam $\mathbb{R}$) 111Gc, 111Ye, 114G, 134Xd

ukuran luar §113 (**113A**), 114Xd, **132B**, 132Xg, 136Ya; *lihat juga* ukuran luar Lebesgue (**114C**, **115C**), ukuran luar reguler (**132Xa**)

— — yang didefinisikan dari suatu ukuran 113Ya, 132A-132E (**132B**), 132Xa-132Xi, 132Xk, 132Ya-132Yc, 133Je

turunan parsial 123D

partisi **1A1J**

kurva Peano 134Yl-134Yo

ukuran yang bertumpu pada titik **112Bd**; *lihat juga* ukuran Dirac (**112Bd**)

himpunan kuasa $\mathcal{P}\mathbb{N}$ 1A1Hb

presque partout **112De**

fungsi pseudo-sederhana **122Ye**, 133Ye

fungsi kuasi-sederhana **122Yd**, 133Yd

ukuran luar reguler 132C, **132Xa**

relasi 1A1B

himpunan terukur secara relatif **121A**

fungsi terintegralkan Riemann **134K**, 134L

integral Riemann **134K**

semiring himpunan **115Ye**

Teorema Kelas Sierpiński *lihat* Teorema Kelas Monoton (136B)

fungsi sederhana §122 (**>122A**)

kurva pengisi ruang 134Yl

ukuran Stieltjes *lihat* ukuran Lebesgue-Stieltjes (**114Xa**)

ukuran subruang 113Yb

— — pada subhimpunan terukur 131A, **131B**, 131C, 132Xb, 135I

— — (integrasi terhadap ukuran subruang) **131D**, 131E-131H, 131Xa-131Xc, 133Dc, 133Xb, 135I

aljabar- σ subruang **121A**

jumlah atas himpunan indeks sembarang 112Bd

jumlah ukuran 112Yf, 122Xi

tertumpu *lihat* tertumpu-titik (**112Bd**)

himpunan tebal *lihat* berukuran luar penuh (**132F**)

himpunan terurut total 135Ba

jejak (dari suatu aljabar- σ) *lihat* aljabar- σ subruang (**121A**)

invarian terhadap translasi ukuran 114Xf, 115Xd, 134A, 134Ye, 134Yf

integral atas **133I**, 133J-133L, 133Xf, 133Yd, **135H**, 135I, 135Yc

integral Riemann atas **134Ka**

fungsi terukur secara virtual **122Q**, 122Xe, 122Xf, 135Ia

konstruksi Vitali atas suatu himpunan tak terukur 134B

volume **115Ac**

a.e. ('hampir di mana-mana') **112Dd**

a.s. ('hampir pasti') **112De**

$\mathbb{C}$ = himpunan bilangan kompleks

diam (dalam $\text{diam } A$) = diameter

dom (dalam $\text{dom } f$): domain suatu fungsi f

$\mathcal{L}^0$ (dalam $\mathcal{L}^0(\mu)$) **121Xb**

$\mathcal{L}^1$ (dalam $\mathcal{L}^1(\mu)$) **122Xc**

$\liminf$ (dalam $\liminf_{n \rightarrow \infty}$) §1A3 (**1A3Aa**); (dalam $\liminf_{t \downarrow 0}$) **1A3D**

$\limsup$ (dalam $\limsup_{n \rightarrow \infty}$) §1A3 (**1A3Aa**); (dalam $\limsup_{t \downarrow 0}$) **1A3D**

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ **111Fb**

$\mathcal{P}$ *lihat* himpunan kuasa

p.p. ('presque partout') **112De**

$\mathbb{Q}$ (himpunan bilangan rasional) **111Eb**, **1A1Ef**

$\mathbb{R}$ (himpunan bilangan real) **111Fe**, **1A1Ha**

$\overline{\mathbb{R}}$ *lihat* garis real diperluas (§135)

U (dalam $U(x, \delta)$) **1A2A**

$\mathbb{Z}$ (himpunan bilangan bulat) **111Eb**, **1A1Ee**

ZFC *lihat* teori himpunan Zermelo-Fraenkel

Teorema π - λ *lihat* Teorema Kelas Monoton (**136B**)

aljabar- σ himpunan **111A**, **111B**, **111D**-**111G**, **111Xc**-**111Xf**, **111Yb**, **136Xb**, **136Xi**; *lihat juga* aljabar- σ Borel (**111G**)

medan- σ *lihat* aljabar- σ (**111A**)

ideal- σ (himpunan) **112Db**

$\sum_{i \in I} a_i$ **112Bd**

χ (dalam χA , dengan A suatu himpunan) **122Aa**

$\setminus$ (dalam $E \setminus F$, 'selisih himpunan') **111C**

$\triangle$ (dalam $E \triangle F$, 'selisih simetris') **111C**

$\bigcup$ (dalam $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$) **111C**; (dalam $\bigcup \mathcal{A}$) **1A1F**

$\bigcap$ (dalam $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$) **111C**; (dalam $\bigcap \mathcal{E}$) **1A2F**

$\vee, \wedge$ (dalam suatu kisi) **121Xb**

$\upharpoonright$ (dalam $f \upharpoonright A$, pembatasan suatu fungsi pada suatu himpunan) **121Eh**

$=_{\text{a.e.}}$ **112Dg**, **112Xe**

$\leq_{\text{a.e.}}$ **112Dg**, **112Xe**

$\geq_{\text{a.e.}}$ **112Dg**, **112Xe**

*

(dalam μ^*) *lihat* ukuran luar yang diturunkan dari suatu ukuran (**132B**)

* (dalam μ_*) *lihat* ukuran dalam yang diturunkan dari suatu ukuran (**113Yh**)

$\int$ (dalam $\int f$, $\int f d\mu$, $\int f(x)\mu(dx)$) **122E**, **122K**, **122M**, **122Nb**; *lihat juga* integral atas, integral bawah (**133I**)

— (dalam $\int_A f$) **131D**; *lihat juga* ukuran subruang

$\overline{\int}$ *lihat* integral atas (**133I**)

$\underline{\int}$ *lihat* integral bawah (**133I**)

$\oint$ *lihat* integral Riemann (**134K**)

+

(dalam f^+ , dengan f suatu fungsi) **121Xa**

$-$ (dalam f^- , dengan f suatu fungsi) **121Xa**

∞ *lihat* tak hingga

$[\]$ (dalam $[a, b]$) *lihat* selang tertutup (**115G**, **1A1A**); (dalam $f[A]$, $f^{-1}[B]$, $R[A]$, $R^{-1}[B]$) **1A1B**

$[[$ (dalam $[a, b[$) *lihat* selang setengah-terbuka (**115Ab**, **1A1A**)

$]]$ (dalam $]a, b]$) *lihat* selang setengah-terbuka (**1A1A**)

$] [$ (dalam $]a, b[$) *lihat* selang terbuka (**115G**, **1A1A**)

TEORI UKURAN

Jilid 2

D.H.Fremlin



Karya lain oleh penulis yang sama:

Topological Riesz Spaces and Measure Theory, Cambridge University Press, 1974.

Consequences of Martin's Axiom, Cambridge University Press, 1982.

Jilid pendamping untuk jilid ini:

Measure Theory, vol. 1, Torres Fremlin, 2000;

Measure Theory, vol. 3, Torres Fremlin, 2002;

Measure Theory, vol. 4, Torres Fremlin, 2003;

Measure Theory, vol. 5, Torres Fremlin, 2008.

Edisi pertama Mei 2001

Edisi sampul keras Januari 2010

Cetakan kedua April 2016

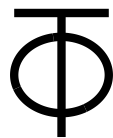
TEORI UKURAN

Jilid 2

Landasan yang Luas

D.H.Fremlin

Profesor Emeritus Matematika, University of Essex



*Dipersembahkan oleh Penulis
kepada Penerbit*

Buku ini dapat dipesan dari percetakan, <http://www.lulu.com/buy>.

Pertama kali diterbitkan pada tahun 2001

oleh Torres Fremlin, 25 Ireton Road, Colchester CO3 3AT, England

© D.H.Fremlin 2001

Hak D.H.Fremlin untuk diakui sebagai penulis karya ini telah ditegaskan sesuai dengan Copyright, Designs and Patents Act 1988. Karya ini diterbitkan berdasarkan ketentuan Design Science License sebagaimana dipublikasikan di <http://www.gnu.org/licenses/dsl.html>. Untuk berkas sumber, lihat <http://www.essex.ac.uk/maths/people/fremlin/mt2.2016/index.htm>.

Klasifikasi Library of Congress QA312.F72

Klasifikasi AMS 2010 28-01

ISBN 978-0-9538129-7-4

Ditata huruf dengan $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$

Dicetak oleh Lulu.com

FONDASI TEORI UKURAN

Daftar Isi

Pendahuluan Umum	9
Pendahuluan Jilid 2	10
*Bab 21: Taksonomi ruang ukur	
Pendahuluan	12
211 Definisi	12
Ruang ukur lengkap, berhingga total, σ -hingga, dapat dilokalkan secara ketat, semihingga, dapat dilokalkan, dan ditentukan secara lokal; atom; hubungan elementer; ukuran terhitung-koterhitung.	
212 Ruang lengkap	17
Fungsi terukur dan terintegralkan pada ruang lengkap; pelengkapan suatu ukuran.	
213 Ruang semihingga, ditentukan secara lokal, dan dapat dilokalkan	23
Integrasi pada ruang semihingga; versi c.l.d.; selubung terukur; karakterisasi sifat dapat dilokalkan dan dapat dilokalkan secara ketat.	
214 Subruang	34
Ukuran subruang pada himpunan bagian sebarang; integrasi; jumlah langsung ruang ukur; *memperluas ukuran ke keluarga himpunan yang terurut baik.	
215 Ruang σ -hingga dan prinsip penghabisan	44
Prinsip penghabisan; karakterisasi sifat σ -hingga; teorema nilai antara untuk ukuran tanpa atom.	
*216 Contoh-contoh	48
Ruang lengkap yang dapat dilokalkan tetapi tidak ditentukan secara lokal; ruang lengkap yang ditentukan secara lokal tetapi tidak dapat dilokalkan; ruang lengkap yang ditentukan secara lokal dan dapat dilokalkan, tetapi tidak dapat dilokalkan secara ketat.	
Bab 22: Teorema Dasar Kalkulus	
Pendahuluan	55
221 Teorema Vitali di $\mathbb{R}$	55
Teorema Vitali untuk selang di $\mathbb{R}$.	
222 Mendiferensialkan integral tak tentu	58
Fungsi monoton dapat didiferensialkan hampir di mana-mana, dan turunannya terintegralkan; $\frac{d}{dx} \int_a^x f = f$ hampir di mana-mana; *Teorema Denjoy-Young-Saks.	
223 Teorema-teorema kerapatan Lebesgue	66
$f(x) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f$ hampir di mana-mana (x); titik kerapatan; $\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f - f(x) = 0$ hampir di mana-mana (x); himpunan Lebesgue suatu fungsi.	
224 Fungsi bervariasi terbatas	70
Variasi suatu fungsi; selisih fungsi-fungsi monoton; jumlah dan hasil kali, limit, kekontinuan, dan keterdiferensialan bagi fungsi bervariasi terbatas; suatu ketaksamaan bagi $\int f \times g$.	
225 Fungsi kontinu mutlak	79
Kekontinuan mutlak integral tak tentu; fungsi kontinu mutlak pada $\mathbb{R}$; integrasi parsial; fungsi semikontinu bawah; *citra langsung himpunan terabaikan; fungsi Cantor.	
*226 Dekomposisi Lebesgue suatu fungsi bervariasi terbatas	89
Jumlah pada himpunan indeks sebarang; fungsi saltus; dekomposisi Lebesgue.	
Bab 23: Teorema Radon-Nikodým	
Pendahuluan	96
231 Fungsional aditif terhitung	96
Fungsional aditif dan aditif terhitung; dekomposisi Jordan dan Hahn.	
232 Teorema Radon-Nikodým	100
Fungsional aditif kontinu mutlak dan kontinu sejati; fungsional kontinu sejati merupakan integral tak tentu; *dekomposisi Lebesgue suatu fungsional aditif terhitung.	
233 Ekspektasi bersyarat	109
Subaljabar- σ ; ekspektasi bersyarat fungsi terintegralkan; fungsi konveks; ketaksamaan Jensen.	
234 Operasi pada ukuran	117
Fungsi pelestari ukuran invers; ukuran citra; jumlah ukuran; ukuran integral tak tentu; pengurutan ukuran.	
235 Transformasi terukur	127
Rumus $\int g(y) \nu(dy) = \int J(x) g(\phi(x)) \mu(dx)$; syarat penerapan secara terperinci; fungsi pelestari ukuran melalui prapeta; malapetaka ukuran citra; penggunaan Teorema Radon-Nikodým.	

Bab 24: Ruang fungsi

Pendahuluan	138
241 $\mathcal{L}^0$ dan L^0	138
Struktur linear, tertib, dan multiplikatif L^0 ; kelengkapan Dedekind dan sifat dapat dilokalkan; aksi fungsi Borel.	
242 L^1	146
Kekisi bernorma L^1 ; integrasi sebagai fungsional linear; kelengkapan dan kelengkapan Dedekind; Teorema Radon-Nikodým dan ekspektasi bersyarat; fungsi konveks; subruang padat.	
243 L^∞	156
Kekisi bernorma L^∞ ; kelengkapan norma; dualitas antara L^1 dan L^∞ ; sifat dapat dilokalkan, kelengkapan Dedekind, dan identifikasi $L^\infty \cong (L^1)^*$.	
244 L^p	164
Kekisi bernorma L^p , untuk $1 < p < \infty$; ketaksamaan Hölder; kelengkapan dan kelengkapan Dedekind; $(L^p)^* \cong L^q$; ekspektasi bersyarat; *kekonveksan seragam.	
245 Konvergensi dalam ukuran	179
Topologi konvergensi (lokal) dalam ukuran pada L^0 ; konvergensi titik demi titik; sifat dapat dilokalkan dan kelengkapan Dedekind; penanaman L^p ke dalam L^0 ; konvergensi $\ \cdot\ _1$ - dan konvergensi dalam ukuran; ruang σ -hingga, kemetrikan, dan konvergensi sekuensial.	
246 Keterintegralan seragam	190
Himpunan terintegralkan secara seragam dalam $\mathcal{L}^1$ dan L^1 ; sifat elementer; karakterisasi melalui barisan saling lepas; $\ \cdot\ _1$ dan konvergensi dalam ukuran pada himpunan terintegralkan secara seragam.	
247 Kekompakan lemah dalam L^1	198
Suatu himpunan bagian L^1 terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika relatif kompak lemah.	

Bab 25: Ukuran produk

Pendahuluan	204
251 Produk berhingga	204
Produk primitif dan c.l.d.; sifat-sifat dasar; ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^{r+s}$ sebagai ukuran produk; produk jumlah langsung dan subruang; versi c.l.d.	
252 Teorema Fubini	212
Kapan $\iint f(x, y) dx dy$ dan $\int f(x, y) d(x, y)$ sama; ukuran himpunan ordinat; *volume bola di $\mathbb{R}^r$.	
253 Produk tensor	237
Operator bilinear; operator bilinear $L^1(\mu) \times L^1(\nu) \rightarrow W$ dan operator linear $L^1(\mu \times \nu) \rightarrow W$; operator bilinear positif dan pengurutan pada $L^1(\mu \times \nu)$; ekspektasi bersyarat; integral atas.	
254 Produk tak hingga	248
Produk keluarga sebarang ruang probabilitas; sifat-sifat dasar; fungsi pelestari ukuran melalui prapeta; ukuran biasa pada $\{0, 1\}^I$; $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ isomorfik, sebagai ruang ukur, dengan $[0, 1]$; subruang berukuran luar penuh; himpunan yang ditentukan oleh koordinat dalam suatu himpunan bagian dari himpunan indeks; hukum asosiatif tergeneralisasi untuk produk ukuran; subproduk sebagai ukuran citra; pemfaktoran fungsi melalui subproduk; ekspektasi bersyarat pada subaljabar yang bersesuaian dengan subproduk; produk ruang yang dapat dilokalkan; produk ruang tanpa atom.	
255 Konvolusi fungsi	266
Geseran di $\mathbb{R}^2$ sebagai automorfisme ruang ukur; konvolusi fungsi pada $\mathbb{R}$; $\int h \times (f * g) = \int h(x+y) f(x) g(y) d(x, y)$; $f * (g * h) = (f * g) * h$; $\ f * g\ _1 \leq \ f\ _1 \ g\ _1$; grup $\mathbb{R}^r$ dan $]-\pi, \pi]$.	
256 Ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$	277
Definisi ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$; pelengkapan ukuran Borel; keterukuran Lusin; ukuran citra; produk dua ukuran Radon; fungsi semikontinu.	
257 Konvolusi ukuran	285
Konvolusi ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$; $\int h d(\nu_1 * \nu_2) = \iint h(x+y) \nu_1(dx) \nu_2(dy)$; $\nu_1 * (\nu_2 * \nu_3) = (\nu_1 * \nu_2) * \nu_3$; konvolusi dan turunan Radon-Nikodým.	

Bab 26: Perubahan variabel dalam integral

Pendahuluan	288
261 Teorema Vitali di $\mathbb{R}^r$	288
Teorema Vitali untuk bola di $\mathbb{R}^r$; Teorema Kerapatan Lebesgue; himpunan Lebesgue.	
262 Fungsi Lipschitz dan terdiferensialkan	296
Fungsi Lipschitz; sifat-sifat elementer; fungsi terdiferensialkan dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$; keterdiferensialan dan turunan parsial; menghampiri fungsi terdiferensialkan dengan fungsi afin sesepenggal; *Teorema Rademacher.	
263 Transformasi terdiferensialkan di $\mathbb{R}^r$	308
Dalam rumus $\int g(y) dy = \int J(x) g(\phi(x)) dx$, tentukan J ketika ϕ (i) linear (ii) terdiferensialkan; syarat penerapan secara terperinci; koordinat polar; kasus ϕ tidak injektif; kasus satu dimensi.	

264	Ukuran Hausdorff	320
	Ukuran Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^s$; himpunan Borel bersifat terukur; fungsi Lipschitz; jika $s = r$, diperoleh suatu kelipatan ukuran Lebesgue; *ukuran Cantor sebagai ukuran Hausdorff.	
265	Ukuran permukaan	330
	Ukuran Hausdorff ternormalisasi; aksi operator linear dan fungsi terdiferensialkan; ukuran permukaan pada bola.	
*266	Ketaksamaan Brunn-Minkowski	338
	Rataan aritmetika dan geometri;utupan esensial; ketaksamaan Brunn-Minkowski.	
Bab 27: Teori probabilitas		
	Pendahuluan	343
271	Distribusi	344
	Terminologi; distribusi sebagai ukuran Radon; fungsi distribusi; kerapatan; transformasi peubah acak; *fungsi distribusi dan konvergensi dalam ukuran.	
272	Kebebasan	351
	Keluarga peubah acak yang saling bebas; karakterisasi kebebasan; distribusi gabungan keluarga bebas (berhingga), dan ukuran produk; hukum nol-satu; $\mathbb{E}(X \times Y)$, $\text{Var}(X + Y)$; distribusi suatu jumlah sebagai konvolusi distribusi; ketaksamaan Etemadi; *ketaksamaan Hoeffding.	
273	Hukum kuat bilangan besar	364
	$\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_i \rightarrow 0$ hampir di mana-mana jika X_n saling bebas dengan ekspektasi nol dan salah satu dari (i) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \text{Var}(X_n) < \infty$ atau (ii) $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(X_n ^{1+\delta}) < \infty$ untuk suatu $\delta > 0$ atau (iii) X_n berdistribusi identik.	
274	Teorema Limit Pusat	376
	Peubah acak berdistribusi normal; syarat Lindeberg untuk Teorema Limit Pusat; akibat-akibat; menaksir $\int_{\alpha}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$.	
275	Martingal	388
	Barisan aljabar- σ , dan martingal yang teradaptasi padanya; persilangan naik; Teorema Konvergensi Martingal Doob; keterintegralan seragam, konvergensi $\ \cdot\ _1$ - dan martingal sebagai barisan ekspektasi bersyarat; martingal balik; waktu henti.	
276	Barisan selisih martingal	399
	Barisan selisih martingal; hukum kuat bilangan besar untuk barisan selisih martingal; Teorema Komlós.	
Bab 28: Analisis Fourier		
	Pendahuluan	408
281	Teorema Stone-Weierstrass	408
	Menghampiri suatu fungsi pada himpunan kompak dengan anggota suatu kekisi atau aljabar fungsi yang diberikan; kasus riil dan kompleks; hampiran dengan polinomial dan fungsi trigonometri; Teorema Ekuidistribusi Weyl di $[0, 1]^r$.	
282	Deret Fourier	419
	Jumlah Fourier dan Fejér; kernel Dirichlet dan Fejér; Lema Riemann-Lebesgue; konvergensi seragam jumlah Fejér dari fungsi kontinu; konvergensi hampir di mana-mana dan $\ \cdot\ _1$ dari jumlah Fejér suatu fungsi terintegralkan; konvergensi $\ \cdot\ _2$ dari jumlah Fourier suatu fungsi terintegralkan-kuadrat; konvergensi jumlah Fourier suatu fungsi terdiferensialkan atau bervariasi terbatas; konvolusi dan koefisien Fourier.	
283	Transformasi Fourier I	438
	Transformasi Fourier dan transformasi Fourier invers; sifat-sifat elementer; $\int_0^{\infty} \frac{1}{x} \sin x dx = \frac{1}{2}\pi$; rumus $\hat{\hat{f}} = f$ untuk f yang terdiferensialkan dan bervariasi terbatas; konvolusi; $e^{-x^2/2}$; $\int f \times \hat{g} = \int \hat{f} \times g$.	
284	Transformasi Fourier II	453
	Fungsi uji; $\hat{\hat{h}} = h$; fungsi tempered; fungsi tempered yang merepresentasikan transformasi satu sama lain; konvolusi; fungsi terintegralkan-kuadrat; fungsi delta Dirac.	
285	Fungsi karakteristik	470
	Fungsi karakteristik suatu distribusi; peubah acak yang saling bebas; distribusi normal; topologi samar pada ruang distribusi, dan konvergensi sekuensial fungsi karakteristik; Teorema Poisson; konvolusi distribusi.	
*286	Teorema Carleson	485
	Teorema Maksimal Hardy-Littlewood; bukti Lacey-Thiele untuk Teorema Carleson bagi fungsi terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}$ dan $]-\pi, \pi]$.	

Lampiran Jilid 2

Pendahuluan	518
2A1 Teori himpunan	518
Himpunan terurut; rekursi transfinit; ordinal; ordinal awal; Teorema Schröder-Bernstein; filter; Aksioma Pilihan; Teorema Pengurutan Baik Zermelo; Lema Zorn; ultrafilter; suatu teorema dalam kombinatorika.	
2A2 Topologi ruang Euklides	524
Tutupan; fungsi kontinu; himpunan kompak; himpunan terbuka di $\mathbb{R}$.	
2A3 Topologi umum	527
Topologi; fungsi kontinu; topologi subruang; tutupan dan interior; topologi Hausdorff; pseudometrik; konvergensi barisan; ruang kompak; titik gugus barisan; konvergensi filter; limit superior dan limit inferior; topologi produk; himpunan padat.	
2A4 Ruang bernorma	536
Ruang bernorma; subruang linear; ruang Banach; operator linear terbatas; ruang dual; memperluas suatu operator linear dari subruang padat; aljabar bernorma.	
2A5 Ruang topologis linear	539
Ruang topologis linear; topologi yang didefinisikan oleh fungsional; himpunan konveks; kelengkapan; topologi lemah.	
2A6 Faktorisasi matriks	543
Determinan; keluarga ortonormal; $T = PDQ$ dengan D diagonal serta P, Q ortogonal.	
Konkordansi	545
Referensi untuk Jilid 2	547
Indeks Jilid 1 dan 2	
Topik dan hasil utama	549
Indeks umum	553

Pendahuluan Umum Dalam risalah ini saya bermaksud memberikan uraian menyeluruh tentang teori ukuran abstrak modern, beserta beberapa gambaran mengenai penerapan utamanya. Dua jilid pertama disusun pada tingkat pengantar; keduanya ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki landasan kokoh dalam konsep-konsep analisis riil, tetapi mungkin memiliki pengetahuan terperinci yang agak terbatas. Seiring berjalannya buku ini, tingkat kecanggihan dan keahlian yang dituntut akan meningkat; dengan demikian, untuk jilid tentang ruang ukur topologis, penguasaan topologi umum akan dianggap sudah ada. Penekanan di seluruh karya ini terletak pada gagasan-gagasan matematika yang terlibat, yang dalam bidang ini sebagian besar terdapat dalam rincian pembuktian.

Niat saya adalah agar buku ini dapat digunakan baik sebagai pengantar awal tentang bidang ini maupun sebagai karya acuan. Demi tujuan pertama, saya berusaha membatasi gagasan dalam jilid-jilid awal pada hal-hal yang benar-benar esensial bagi pengembangan teorema-teorema dasar. Demi tujuan kedua, saya berusaha mengungkapkan gagasan-gagasan ini dalam keumuman alaminya secara utuh, dan khususnya saya berhati-hati untuk tidak menyiratkan pembatasan yang tidak perlu pada cakupan penerapannya. Tentu saja, sampai taraf tertentu prinsip-prinsip ini saling bertentangan. Meskipun demikian, saya mendapati bahwa hampir sepanjang waktu keduanya hampir dapat diselaraskan, *asalkan* saya membiarkan adanya sejumlah pengulangan. Misalnya, tepat pada awal pembahasan muncul pertanyaan: haruskah ukuran Lebesgue dikembangkan terlebih dahulu pada garis bilangan riil, lalu pada ruang berdimensi lebih tinggi, atautkah sebaiknya langsung membahas kasus multidimensi? Saya percaya tidak ada satu jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Kebanyakan mahasiswa akan menganggap kasus satu dimensi lebih mudah, sehingga kasus itu tampak lebih sesuai untuk pengantar pertama, sebab bahkan dalam kasus tersebut masalah teknisnya dapat terasa berat. Namun, setiap mahasiswa teori ukuran tentu harus pada tahap yang cukup awal memahami luas dan volume Lebesgue serta panjang; dan dengan perumusan yang tepat, kasus multidimensi berbeda dari kasus satu dimensi hanya dalam satu definisi dan satu lema (yang cukup berbobot). Karena itu, yang saya lakukan adalah menuliskan keduanya (§§114-115). Dengan semangat yang sama, saat menyusun latihan saya tidak menahan diri hanya karena banyak hasil yang saya minta mahasiswa cari akan muncul dalam bab-bab berikutnya; saya percaya bahwa di seluruh matematika, seseorang lebih berpeluang memahami suatu teorema jika sebelumnya ia telah mencoba sendiri sesuatu yang serupa.

Rencana karya ini adalah sebagai berikut:

- Jilid 1: Minimum yang Tak Ttereduksi
- Jilid 2: Landasan yang Luas
- Jilid 3: Aljabar Ukuran
- Jilid 4: Ruang Ukur Topologis
- Jilid 5: Teori Ukuran dalam Kerangka Teori Himpunan.

Jilid 1 ditujukan bagi mereka yang belum memiliki pengetahuan sebelumnya tentang teori ukuran, tetapi menguasai teknik-teknik elementer analisis riil. Saya berharap jilid ini berguna bagi mahasiswa program sarjana yang untuk pertama kalinya mempelajari ukuran Lebesgue. Jilid 2 bertujuan memaparkan beberapa hasil fundamental teori ukuran murni (teorema Radon-Nikodým, teorema Fubini), tetapi juga memberikan pengantar singkat ke beberapa penerapan teori ukuran yang terpenting (teori probabilitas, analisis Fourier). Walaupun saya ingin percaya bahwa sebagian besar isinya ditulis pada tingkat yang dapat dijangkau oleh siapa pun yang telah menguasai isi Jilid 1, saya sendiri tidak akan cukup berani untuk mencoba membahas seluruhnya dalam mata kuliah tingkat sarjana, meskipun saya tentu akan berusaha memasukkan beberapa bagiannya. Jilid 3 dan 4 disusun pada tingkat yang agak lebih tinggi, sesuai untuk mata kuliah pascasarjana; sedangkan Jilid 5 mengandaikan penguasaan luas atas banyak bagian analisis dan teori himpunan.

Ada sebuah catatan penafian yang patut saya sampaikan di tempat yang dapat Anda lihat sebelum terlanjur membayar buku ini. Saya tidak berusaha memaparkan sejarah bidang ini. Ini bukan karena saya menganggap sejarahnya tidak menarik atau tidak penting; alasannya justru karena saya tidak yakin dapat mengatakan sesuatu yang tidak akan sangat menyesatkan. Bahkan, saya sangat meragukan segala sesuatu yang pernah saya baca mengenai sejarah gagasan. Jadi, sementara saya dengan senang hati menghormati nama Lebesgue, Kolmogorov, dan Maharam di tempat-tempat yang kurang lebih sesuai, dan saya berusaha memasukkan ke dalam bibliografi karya-karya yang saya sendiri gunakan, pembahasan rinci saya serahkan kepada mereka yang lebih berani dan lebih memenuhi syarat daripada saya.

Untuk sementara, setidaknya, pencetakan akan dilakukan dalam tiras kecil. Saya berharap para pembaca akan giat menyampaikan komentar mengenai kesalahan dan kekurangan, karena keduanya seharusnya dapat diperbaiki dengan relatif cepat. Salah satu konsekuensi yang tak terelakkan ialah bahwa rujukan paragraf dapat lekas kedaluwarsa. Saya akan sangat tersanjung jika ada yang memilih mengandalkan buku ini sebagai sumber materi dasar; dan saya bersedia mencoba mempertahankan konkordansi untuk rujukan semacam itu, dengan menunjukkan di mana hasil-hasil yang berpindah untuk sementara berlabuh, jika para penulis memberi saya salinan makalah yang menggunakannya. Dalam

konkordansi untuk jilid ini, Anda akan menemukan catatan mengenai butir-butir yang telah dirujuk dalam jilid lain karya ini yang sudah diterbitkan.

Saya menyebutkan beberapa hal kecil mengenai tata letak materi. Kebanyakan bagian ditutup dengan daftar ‘latihan dasar’ dan ‘latihan lanjutan’, yang saya harap pada umumnya bersifat mendidik dan sesekali menghibur. Anda dan pengajar Anda, jika ada, harus memutuskan berapa banyak yang perlu Anda coba, karena tidak ada dua mahasiswa yang memiliki kebutuhan persis sama. Saya menandai latihan yang menurut saya sangat penting dengan >. Namun, meskipun Anda mungkin tidak perlu menuliskan penyelesaian untuk semua ‘latihan dasar’, jika Anda meragukan kemampuan Anda untuk melakukannya, anggaplah ini sebagai peringatan untuk sedikit memperlambat langkah. ‘Latihan lanjutan’ memiliki tingkat kesulitan yang tak terbatas, dan satu-satunya kesamaan di antaranya adalah anggapan bahwa masing-masing memiliki sekurang-kurangnya satu penyelesaian berdasarkan gagasan yang sudah diperkenalkan. Sesekali saya menambahkan sebuah ‘masalah’ terakhir, suatu pertanyaan yang jawabannya tidak saya ketahui dan yang tampaknya muncul secara alami dalam perkembangan karya ini.

Dorongan untuk menulis risalah ini sebagian besar berasal dari keinginan untuk menyajikan uraian terpadu mengenai bidang ini. Karena itu, rujuk silang berlimpah dan menjangkau banyak bagian. Agar dapat merujuk dengan bebas ke seluruh teks, saya telah memilih sistem rujukan yang memberikan kode yang sama kepada sebuah paragraf dari mana pun paragraf itu dirujuk. Dengan demikian, 132E adalah paragraf kelima dalam bagian kedua bab ketiga Jilid 1, dan dirujuk dengan nama itu di seluruh karya. Perlu saya tekankan bahwa rujuk silang dimaksudkan untuk membantu pembaca, bukan mengalihkan perhatiannya. Jangan menganggap sisipan ‘(121A)’ sebagai perintah, atau bahkan anjuran, untuk mengambil Jilid 1 dari rak lalu mencari §121. Jika Anda merasa puas dengan argumen sebagaimana adanya, terlepas dari rujukannya, lanjutkanlah. Namun, jika saya tampak melakukan lompatan yang agak besar, atau notasinya tiba-tiba menjadi tidak jelas, rujuk silang setempat dapat membantu Anda mengisi celahnya.

Setiap jilid akan memiliki lampiran ‘fakta-fakta berguna’, tempat saya memaparkan materi yang digunakan di suatu bagian jilid tersebut dan yang menurut saya tidak dapat dianggap sudah diketahui. Biasanya penataan materi dalam lampiran ini diarahkan secara sangat khusus pada penerapan tertentu yang saya maksudkan, dan agaknya tidak dapat menjadi pengganti yang memadai bagi pembahasan konvensional mengenai topik-topik yang disinggung. Selain itu, gagasan-gagasan tersebut mungkin hanya diperlukan pada kesempatan yang jarang dan terpisah-pisah. Karena itu, sebagai aturan umum saya menyarankan Anda mengabaikan lampiran sampai Anda mempunyai alasan langsung untuk menduga bahwa suatu bagiannya mungkin berguna bagi Anda.

Selama proses panjang pematangan proyek ini saya telah dibantu oleh banyak orang, dan saya berharap teman serta kolega saya akan senang ketika mereka mengenali gagasan mereka yang tersebar di halaman-halaman berikut. Namun, saya terutama berterima kasih kepada mereka yang telah bersusah payah membaca draf-draf terdahulu dan mengomentari bagian yang tidak jelas serta kesalahan.

Pendahuluan Jilid 2

Untuk jilid kedua ini saya telah memilih tujuh topik untuk menelusuri wawasan dan tantangan yang ditawarkan teori ukuran. Beberapa di antaranya, seperti Teorema Radon-Nikodým (Bab 23), mutlak diperlukan untuk memahami struktur bidang ini; yang lain, seperti analisis Fourier (Bab 28) dan pembahasan ruang fungsi (Bab 24), memperlihatkan kekuatan teori ukuran dalam menyerang persoalan-persoalan umum dalam analisis riil dan analisis fungsional. Namun, semuanya memiliki penerapan di luar teori ukuran, dan semuanya telah memengaruhi perkembangannya. Inilah bagian-bagian teori ukuran yang mungkin digunakan oleh setiap analis.

Setiap topik idealnya sudah pernah dijumpai oleh mahasiswa sarjana, tetapi panjang jilid ini memperjelas bahwa mata kuliah sarjana biasa tidak mungkin mencakup banyak di antaranya. Jilid ini lebih ditujukan pada tingkat pascasarjana, dan saya berharap isinya memadai untuk menunjang semua mata kuliah teori ukuran kecuali yang paling ambisius, walaupun barangkali terlalu padat untuk digunakan langsung sebagai buku ajar, kecuali jika bagian-bagian yang akan dibahas dipilih dengan cermat. Jika Anda menggunakannya untuk mempelajari teori ukuran secara mandiri, saya sangat menganjurkan pendekatan eklektik: carilah pokok bahasan dan teorema tertentu yang terasa mengejutkan atau berguna, lalu telusuri mundur dari sana. Tujuan saya yang lain, tentu saja, adalah menyajikan gagasan-gagasan utama teori ukuran pada tingkat ini secara lebih lengkap daripada yang mudah ditemukan dalam satu jilid di tempat lain. Saya tidak dapat mengklaim bahwa uraian ini ‘definitif’, tetapi saya sungguh merasa bahwa saya mencakup cukup banyak wilayah dengan cara yang memberikan landasan kukuh untuk studi lebih lanjut. Seperti dalam Jilid 1, saya biasanya tidak menghindari hasil-hasil ‘terbaik’, seperti syarat Lindeberg untuk Teorema Limit Pusat (§274), atau teori hasil kali ruang ukur sembarang (§251). Jika saya mengajarkan materi ini kepada mahasiswa dalam program doctoral, saya lebih suka menerima keterbatasan dalam keluasan mata kuliah daripada membiarkan mereka tidak mengetahui apa yang dapat dilakukan dalam bidang-bidang yang dibahas.

Topik-topik tersebut berinteraksi dengan cara yang rumit – salah satu tujuan buku ini ialah menampilkan hubungan-hubungan di antara mereka. Tidak ada urutan linear kanonik yang harus diikuti untuk mempelajarinya. Saya pun tidak menganggap bagan organisasi sangat membantu, terutama karena untuk suatu bab di bagian selanjutnya mungkin hanya dua atau tiga paragraf dari sebuah bagian yang diperlukan. Setidaknya saya berusaha menata materi setiap bagian dalam urutan yang membuat bagian awalnya berguna secara mandiri. Namun, urutan mempelajari bab-bab tersebut sebagian besar terserah kepada Anda, mungkin setelah melihat sekilas pendahuluan masing-masing bab. Saya telah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan tingkat penyajian yang kurang lebih sama di seluruh jilid, dengan kadang-kadang membiarkan tingkat kesulitannya meningkat sepanjang suatu bab atau bagian, tetapi selalu berusaha kembali ke sesuatu yang seharusnya dapat ditangani oleh siapa pun yang telah menguasai Jilid 1. (Walaupun barangkali teorema-teorema utama Bab 26 menuntut kerja lebih keras daripada hasil-hasil pokok di tempat lain, dan §286 hanya diperuntukkan bagi mereka yang paling bertekad.)

Saya mengatakan ada tujuh topik, sedangkan Anda akan melihat delapan bab di hadapan Anda. Hal ini karena Bab 21 agak berbeda dari bab-bab lainnya. Bab ini merupakan teori ukuran yang paling murni, dan ditempatkan di sini hanya karena pada bagian-bagian selanjutnya dalam jilid ini terdapat tempat yang (menurut pandangan saya) teorema-teoremanya hanya masuk akal jika dipahami dalam terang beberapa konsep abstrak yang tidak terlalu sulit, tetapi juga tidak jelas dengan sendirinya. Meskipun demikian, wajar untuk mengatakan bahwa gagasan-gagasan terpenting dalam jilid ini sebenarnya tidak bergantung pada materi Bab 21.

Seperti biasa, menentukan seberapa banyak pengetahuan awal yang harus diandaikan dalam jilid ini merupakan sebuah teka-teki. Tentu saja saya menggunakan hasil-hasil Jilid 1 dari risalah ini setiap kali hasil-hasil tersebut tampak relevan. Namun, saya tidak meragukan bahwa akan ada pembaca yang telah mempelajari teori elementer dari sumber lain. Asalkan Anda dapat mengonstruksi ukuran Lebesgue dari prinsip-prinsip pertama dan membuktikan teorema-teorema konvergensi dasar untuk integral pada ruang ukur sembarang, Anda semestinya dapat mulai mempelajari jilid ini. Barangkali akan membantu jika Anda memiliki versi Jilid 1 yang hanya memuat hasil-hasil, karena versi itu mencakup definisi-definisi terpenting maupun pernyataan teorema-teoremanya.

Ada pula pertanyaan mengenai seberapa banyak materi dari luar teori ukuran yang diperlukan. Bab 21 menuntut sejumlah teori himpunan yang tidak sepele (diberikan dalam §2A1), tetapi gagasan-gagasan yang lebih lanjut hanya diperlukan untuk contoh-contoh tandingan dalam §216 dan dapat dilewati pada awalnya. Persoalannya menjadi lebih pelik dalam Bab 24. Di sini kita memerlukan beragam hasil dari analisis fungsional, beberapa di antaranya bergantung pada gagasan-gagasan yang tidak sepele dalam topologi umum. Untuk memahami materi ini sepenuhnya, tidak ada pengganti bagi mata kuliah tentang ruang bernorma hingga dan termasuk kajian kekompakan lemah. Namun, saya tidak suka mensyaratkan persiapan semacam itu, karena kemungkinan besar persiapan tersebut sekaligus terlalu banyak dan terlalu sedikit. Terlalu banyak, karena pada tahap ini saya nyaris tidak menyebut operator linear; terlalu sedikit, karena saya memang meminta sebagian teori ruang yang tidak konveks lokal, yang sering ditiadakan dalam mata kuliah pertama mengenai analisis fungsional. Oleh karena itu, dengan risiko memboroskan kertas, saya telah menuliskan uraian ringkas mengenai fakta-fakta esensial (§§2A3-2A5).

Catatan untuk cetakan kedua, April 2003

Untuk cetakan kedua jilid ini, saya telah membuat dua koreksi substansial atas pembuktian-pembuktian yang tidak memadai serta sejumlah besar perubahan kecil; saya sangat berterima kasih kepada T.D. Austin atas pembacaannya yang cermat terhadap cetakan pertama. Selain itu, saya telah menambahkan selusin latihan dan beberapa hasil sederhana yang ternyata relevan bagi materi dalam jilid-jilid selanjutnya dan secara alami cocok ditempatkan di sini.

Proses revisi berkala atas karya ini telah mendorong saya membuat beberapa inovasi notasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam cetakan-cetakan awal Jilid 1. Saya percaya sebagian besar pembaca akan segera memahaminya. Namun, jika Anda menemukan rujukan silang yang membingungkan dan tidak dapat mencocokkannya dengan apa pun dalam versi Jilid 1 yang Anda gunakan, barangkali ada baiknya memeriksa halaman-halaman erata di <http://www.essex.ac.uk/maths/people/fremlin/mterr.htm>.

Catatan untuk edisi sampul keras, Januari 2010

Untuk edisi baru ('Lulu') jilid ini, saya telah menyingkirkan sejumlah kesalahan lain; tidak diragukan lagi masih banyak yang tersisa. Terdapat banyak latihan baru, beberapa teorema baru dan beberapa penataan ulang materi yang bersesuaian. Hasil-hasil baru tersebut sebagian besar merupakan tambahan yang hanya sedikit memengaruhi struktur karya ini, tetapi terdapat sebuah bagian baru yang singkat (§266) mengenai ketaksamaan Brunn-Minkowski.

Catatan untuk cetakan kedua edisi sampul keras, April 2016

Seperti biasa, ada sekumpulan kesalahan kecil yang harus diperbaiki serta berbagai perubahan dan tambahan kecil. Namun, alasan utama saya menerbitkan versi cetak baru adalah suatu cacat besar dalam pembuktian Teorema Carleson; di sana, langkah gegabah untuk menyederhanakan argumen LACEY & THIELE 00 didasarkan pada kesalahan tingkat sarjana¹. Walaupun kekeliruan tersebut cukup kentara, penyelesaiannya tampaknya memerlukan penyesuaian pada suatu definisi, dan bukanlah tuntutan yang wajar bagi suatu seminar pascasarjana, yakni khalayak sasaran materi ini. Lebih jauh lagi, pembuktian tersebut dimaksudkan sebagai ciri pembeda bukan hanya jilid ini, melainkan juga risalah ini secara keseluruhan. Maka, dengan permintaan maaf kepada siapa pun yang terpaksa mundur setelah berhadapan dengan versi asli, saya menyajikan sebuah revisi yang saya harap pada dasarnya sah.

*Bab 21

Taksonomi ruang ukur

Saya memulai jilid ini dengan sebuah ‘bab berbintang’. Maksudnya ialah bahwa saya sebenarnya tidak menganjurkan bab ini bagi pemula. Bab ini membahas beragam persoalan teknis yang sangat penting bagi perkembangan selanjutnya dari pokok bahasan ini, tetapi mungkin terasa abstrak sekaligus samar bagi siapa pun yang belum menjumpai persoalan-persoalan yang hendak diselesaikan oleh teknik-teknik tersebut. Di pihak lain, jika (sebagaimana lazimnya) pembahasan ini ditiadakan dan gagasannya baru diperkenalkan ketika benar-benar diperlukan, mahasiswa mungkin pada akhirnya hanya memiliki gambaran yang sangat kabur mengenai teorema mana yang dapat diharapkan berlaku bagi jenis ruang ukur yang mana, serta tanpa kosakata untuk mengungkapkan gagasan-gagasan tersebut. Karena itu, saya menggunakan beberapa halaman untuk memperkenalkan terminologi dan konsep yang dapat dipakai untuk membedakan ruang ukur yang ‘baik’ dari ruang ukur lainnya, disertai beberapa hubungan dasarnya. Paragraf-paragraf yang langsung relevan dengan teori yang dipaparkan dalam Jilid 1 hanyalah paragraf tentang ruang ukur ‘lengkap’, ‘ σ -hingga’, dan ‘semihingga’ (211A, 211D, 211F, 211Lc, §212, 213A-213B, 215B), serta tentang ukuran Lebesgue (211M). Untuk selebihnya, menurut saya seorang pendatang baru dalam bidang ini dapat melewati bab ini untuk sementara waktu, lalu kembali ke bagian-bagian tertentu ketika teks dalam bab-bab berikutnya merujuk kepadanya. Di pihak lain, bab ini juga dapat digunakan sebagai pengantar pada corak teori ukuran yang ‘paling murni’, yakni kajian ruang ukur sebagai objek tersendiri, dengan pembahasan sistematis atas beberapa konstruksi elementer.

211 Definisi

Saya mulai dengan suatu daftar definisi, yang bersesuaian dengan konsep-konsep yang menurut pengalaman saya berguna untuk membedakan berbagai jenis ruang ukur. Tak terelakkan, arti penting banyak gagasan ini mungkin masih belum jelas sampai Anda menjumpai beberapa kendala yang muncul kemudian. Meskipun demikian, saya berharap Anda akan dapat menangani definisi-definisi ini secara formal dan abstrak, serta mengikuti argumen elementer yang digunakan untuk menetapkan hubungan di antara mereka (211L).

Dalam 216C-216E di bawah ini saya akan memberikan tiga contoh substansial untuk memperlihatkan betapa beragamnya objek yang tercakup oleh definisi ‘ruang ukur’. Oleh karena itu, dalam bagian ini saya cukup memberikan uraian yang sangat singkat mengenai sejumlah kasus yang memadai untuk setidaknya menunjukkan bahwa setiap definisi di sini membedakan ruang-ruang yang berlainan (211M-211R).

211A Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka μ , atau (X, Σ, μ) , disebut (**Carathéodory**) **lengkap** jika, setiap kali $A \subseteq E \in \Sigma$ dan $\mu E = 0$, berlaku $A \in \Sigma$; yaitu, jika setiap subhimpunan terabaikan dari X terukur.

211B Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka (X, Σ, μ) adalah **ruang peluang** jika $\mu X = 1$. Dalam hal ini μ disebut suatu **peluang** atau **ukuran peluang**.

211C Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka μ , atau (X, Σ, μ) , disebut **hingga total** jika $\mu X < \infty$.

211D Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka μ , atau (X, Σ, μ) , disebut **σ -hingga** jika ada suatu barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas himpunan-himpunan terukur berukuran hingga sedemikian sehingga $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$.

Catatan Perhatikan bahwa dalam hal ini kita dapat menetapkan

$$F_n = E_n \setminus \bigcup_{i < n} E_i, \quad G_n = \bigcup_{i \leq n} E_i$$

untuk setiap n , sehingga diperoleh suatu partisi $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari X (yaitu, suatu penutup saling lepas dari X) menjadi himpunan-himpunan terukur berukuran hingga, dan suatu barisan tak menurun $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan-himpunan berukuran hingga yang menutupi X .

¹Saya sangat berterima kasih kepada A.Derighetti karena telah menarik perhatian saya pada hal ini

211E Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka μ , atau (X, Σ, μ) , disebut **dapat dilokalkan secara ketat** atau **dapat didekomposisi** jika ada suatu partisi $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ dari X menjadi himpunan-himpunan terukur berukuran hingga sedemikian sehingga

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, E \cap X_i \in \Sigma \forall i \in I\},$$

$$\mu E = \sum_{i \in I} \mu(E \cap X_i) \text{ untuk setiap } E \in \Sigma.$$

Saya akan menyebut keluarga demikian $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu **dekomposisi** dari X .

Catatan Dalam konteks ini, kita dapat menafsirkan jumlah $\sum_{i \in I} \mu(E \cap X_i)$ cukup sebagai

$$\sup\{\sum_{i \in J} \mu(E \cap X_i) : J \text{ adalah subhimpunan hingga dari } I\},$$

dengan mengambil $\sum_{i \in \emptyset} \mu(E \cap X_i) = 0$, karena kita hanya berurusan dengan jumlah suku-suku nonnegatif (bdk. 112Bd).

211F Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka μ , atau (X, Σ, μ) , disebut **semihingga** jika, setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\mu E = \infty$, ada suatu $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $F \in \Sigma$ dan $0 < \mu F < \infty$.

211G Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka μ , atau (X, Σ, μ) , disebut **dapat dilokalkan** jika ia semihingga dan, untuk setiap $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$, ada suatu $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga (i) $E \setminus H$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ (ii) jika $G \in \Sigma$ dan $E \setminus G$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, maka $H \setminus G$ terabaikan. Akan berguna untuk menyebut himpunan demikian H suatu **supremum esensial** dari $\mathcal{E}$ dalam Σ .

Catatan Definisi di sini agak canggung, karena sebenarnya konsep ini berlaku bagi *aljabar* ukuran, bukan bagi *ruang* ukur (lihat 211Ya-211Yb). Namun, definisi yang sekarang dapat dibuat berfungsi (lihat 213N, 241G, 243G di bawah) dan memungkinkan kita melanjutkan tanpa pengantar formal terhadap konsep ‘aljabar ukuran’ sebelum tiba waktunya untuk mengerjakannya dengan semestinya dalam Jilid 3.

211H Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka μ , atau (X, Σ, μ) , disebut **ditentukan secara lokal** jika ia semihingga dan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, E \cap F \in \Sigma \text{ setiap kali } F \in \Sigma \text{ dan } \mu F < \infty\};$$

dengan kata lain, untuk setiap $E \in \mathcal{P}X \setminus \Sigma$ ada suatu $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu F < \infty$ dan $E \cap F \notin \Sigma$.

211I Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Suatu himpunan $E \in \Sigma$ adalah sebuah **atom** bagi μ jika $\mu E > 0$ dan, setiap kali $F \in \Sigma$, $F \subseteq E$, salah satu dari F , $E \setminus F$ terabaikan.

211J Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka μ , atau (X, Σ, μ) , disebut **tanpa atom** atau **terdifusi** jika tidak ada atom bagi μ . (Perhatikan bahwa ini *tidak* sama dengan mengatakan bahwa semua himpunan hingga terabaikan; lihat 211R di bawah. Sebagian penulis menggunakan kata **kontinu** dalam konteks ini.)

211K Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka μ , atau (X, Σ, μ) , disebut **atomik murni** jika, setiap kali $E \in \Sigma$ dan E tidak terabaikan, ada suatu atom bagi μ yang termuat dalam E .

Catatan Ingat bahwa suatu ukuran μ pada sebuah himpunan X disebut **bertumpu pada titik** jika μ mengukur setiap subhimpunan dari X dan $\mu E = \sum_{x \in E} \mu\{x\}$ untuk setiap $E \subseteq X$ (112Bd). Setiap ukuran yang bertumpu pada titik bersifat atomik murni, karena $\{x\}$ mesti merupakan sebuah atom setiap kali $\mu\{x\} > 0$, tetapi tidak setiap ukuran atomik murni bertumpu pada titik (211R).

211L Hubungan di antara konsep-konsep di atas dalam suatu arti sangat langsung; semua implikasi langsung ketika satu sifat mengakibatkan sifat lain diberikan dalam teorema berikut.

Teorema (a) Suatu ruang peluang bersifat hingga total.

(b) Suatu ruang ukur hingga total bersifat σ -hingga.

(c) Suatu ruang ukur σ -hingga dapat dilokalkan secara ketat.

(d) Suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan secara ketat dapat dilokalkan dan ditentukan secara lokal.

(e) Suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan bersifat semihingga.

(f) Suatu ruang ukur yang ditentukan secara lokal bersifat semihingga.

Bukti (a), (b), (e), dan (f) langsung.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur σ -hingga; misalkan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas yang terdiri atas himpunan-himpunan terukur berukuran hingga dan menutupi X (lihat catatan dalam 211D). Jika $E \in \Sigma$, tentu saja $E \cap F_n \in \Sigma$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan

$$\mu E = \sum_{n=0}^{\infty} \mu(E \cap F_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(E \cap F_n).$$

Jika $E \subseteq X$ dan $E \cap F_n \in \Sigma$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, maka

$$E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E \cap F_n \in \Sigma.$$

Jadi $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan suatu dekomposisi dari X dan (X, Σ, μ) dapat dilokalkan secara ketat.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan secara ketat; misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu dekomposisi dari X .

(i) Misalkan $\mathcal{E}$ suatu keluarga subhimpunan terukur dari X . Misalkan $\mathcal{F}$ keluarga himpunan terukur $F \subseteq X$ sedemikian sehingga $\mu(F \cap E) = 0$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$. Perhatikan bahwa $\emptyset \in \mathcal{F}$ dan, jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan sebarang dalam $\mathcal{F}$, maka $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \in \mathcal{F}$. Untuk setiap $i \in I$, tetapkan $\gamma_i = \sup\{\mu(F \cap X_i) : F \in \mathcal{F}\}$ dan pilih suatu barisan $\langle F_{in} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{F}$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_{in} \cap X_i) = \gamma_i$; tetapkan

$$F_i = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_{in} \in \mathcal{F}.$$

Tetapkan

$$F = \bigcup_{i \in I} F_i \cap X_i \subseteq X$$

dan $H = X \setminus F$.

Kita melihat bahwa $F \cap X_i = F_i \cap X_i$ untuk setiap $i \in I$ (karena $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ saling lepas), sehingga $F \in \Sigma$ dan $H \in \Sigma$. Untuk sebarang $E \in \mathcal{E}$,

$$\mu(E \setminus H) = \mu(E \cap F) = \sum_{i \in I} \mu(E \cap F \cap X_i) = \sum_{i \in I} \mu(E \cap F_i \cap X_i) = 0$$

karena setiap F_i termasuk dalam $\mathcal{F}$. Jadi $F \in \mathcal{F}$. Jika $G \in \Sigma$ dan $\mu(E \setminus G) = 0$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, maka $X \setminus G$ dan $F' = F \cup (X \setminus G)$ termasuk dalam $\mathcal{F}$. Maka $\mu(F' \cap X_i) \leq \gamma_i$ untuk setiap $i \in I$. Tetapi juga $\mu(F \cap X_i) \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_{in} \cap X_i) = \gamma_i$, sehingga $\mu(F \cap X_i) = \mu(F' \cap X_i)$ untuk setiap i . Karena μX_i hingga, diperoleh $\mu((F' \setminus F) \cap X_i) = 0$ untuk setiap i . Dengan menjumlahkan atas i , $\mu(F' \setminus F) = 0$, yaitu, $\mu(H \setminus G) = 0$.

Dengan demikian H merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{E}$ dalam Σ . Karena $\mathcal{E}$ sebarang, (X, Σ, μ) dapat dilokalkan.

(ii) Jika $E \in \Sigma$ dan $\mu E = \infty$, maka ada suatu $i \in I$ sedemikian sehingga

$$0 < \mu(E \cap X_i) \leq \mu X_i < \infty;$$

sehingga (X, Σ, μ) bersifat semihingga. Jika $E \subseteq X$ dan $E \cap F \in \Sigma$ setiap kali $\mu F < \infty$, maka, khususnya, $E \cap X_i \in \Sigma$ untuk setiap $i \in I$, sehingga $E \in \Sigma$; jadi (X, Σ, μ) ditentukan secara lokal.

211M Contoh: ukuran Lebesgue Mari kita meninjau ukuran Lebesgue dari sudut pandang konsep-konsep di atas. Tuliskan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ dan Σ untuk domainnya.

(a) μ lengkap, karena ia dikonstruksi dengan metode Carathéodory; jika $A \subseteq E$ dan $\mu E = 0$, maka $\mu^* A = \mu^* E = 0$ (dengan menuliskan μ^* untuk ukuran luar Lebesgue), sehingga, untuk sebarang $B \subseteq \mathbb{R}^r$,

$$\mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \setminus A) \leq 0 + \mu^* B = \mu^* B,$$

dan A mesti terukur.

(b) μ bersifat σ -hingga, karena $\mathbb{R}^r = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-\mathbf{n}, \mathbf{n}]$, dengan $\mathbf{n}$ menyatakan vektor $(n, \dots, n)$, dan $\mu[-\mathbf{n}, \mathbf{n}] = (2n)^r < \infty$ untuk setiap n . Tentu saja μ bukan hingga total dan juga bukan ukuran peluang.

(c) Karena μ bersifat σ -hingga, ia dapat dilokalkan secara ketat (211Lc), dapat dilokalkan (211Ld), ditentukan secara lokal (211Ld), dan semihingga (211Le atau 211Lf).

(d) μ tanpa atom. **P** Misalkan $E \in \Sigma$, $\mu E > 0$. Tinjau fungsi

$$a \mapsto f(a) = \mu(E \cap [-a, a]) : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

Kita mempunyai

$$f(a) \leq f(b) \leq f(a) + \mu[-b, b] - \mu[-a, a] = f(a) + (2b)^r - (2a)^r$$

setiap kali $a \leq b$ dalam $[0, \infty[$, sehingga f kontinu. Sekarang $f(0) = 0$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \mu E > 0$. Berdasarkan Teorema Nilai Antara ada suatu $a \in [0, \infty[$ sedemikian sehingga $0 < f(a) < \mu E$. Jadi kita mempunyai

$$0 < \mu(E \cap [-a, a]) < \mu E.$$

Karena E sebarang, μ tanpa atom. **Q**

(e) Sekarang merupakan pengamatan langsung bahwa μ tidak mungkin atomik murni, karena $\mathbb{R}^r$ sendiri merupakan suatu himpunan berukuran positif yang tidak memuat atom apa pun.

211N Ukuran pencacahan Ambil X sebagai sebarang himpunan tak terhitung (misalnya, $X = \mathbb{R}$), dan μ sebagai ukuran pencacahan pada X (112Bd).

(a) μ lengkap, karena jika $A \subseteq E$ dan $\mu E = 0$ maka

$$A = E = \emptyset \in \Sigma.$$

(b) μ tidak σ -hingga, karena jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan sebarang dari himpunan-himpunan berukuran hingga, maka setiap E_n hingga, dan karena itu terhitung, sedangkan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ terhitung (1A1F), sehingga tidak mungkin sama dengan X . *Terlebih lagi*, μ bukan ukuran peluang dan juga bukan hingga total.

(c) μ dapat dilokalkan secara ketat. **P** Tetapkan $X_x = \{x\}$ untuk setiap $x \in X$. Maka $\langle X_x \rangle_{x \in X}$ merupakan suatu partisi dari X , dan untuk sebarang $E \subseteq X$

$$\mu(E \cap X_x) = 1 \text{ jika } x \in E, \quad 0 \text{ jika tidak.}$$

Berdasarkan definisi μ ,

$$\mu E = \sum_{x \in X} \mu(E \cap X_x)$$

untuk setiap $E \subseteq X$, dan $\langle X_x \rangle_{x \in X}$ merupakan suatu dekomposisi dari X . **Q**

Akibatnya μ dapat dilokalkan, ditentukan secara lokal, dan semihingga.

(d) μ atomik murni. **P** $\{x\}$ merupakan suatu atom untuk setiap $x \in X$, dan jika $\mu E > 0$, maka tentu E memuat $\{x\}$ untuk suatu x . **Q** Jelas bahwa μ tidak tanpa atom.

211O Ruang yang tidak semihingga Tetapkan $X = \{0\}$, $\Sigma = \{\emptyset, X\}$, $\mu \emptyset = 0$, dan $\mu X = \infty$. Maka μ tidak semihingga, karena $\mu X = \infty$ tetapi X tidak memiliki subhimpunan dengan ukuran hingga yang tak nol. Akibatnya μ tidak mungkin dapat dilokalkan, ditentukan secara lokal, σ -hingga, hingga total, ataupun merupakan ukuran peluang. Karena $\Sigma = \mathcal{P}X$, μ lengkap. X merupakan suatu atom bagi μ , sehingga μ atomik murni (bahkan, ia bertumpu pada titik).

211P Ruang yang tidak lengkap Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan Borel dalam $\mathbb{R}$ (111G), dan μ untuk pembatasan ukuran Lebesgue pada $\mathcal{B}$ (ingat bahwa berdasarkan 114G setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ terukur Lebesgue). Maka $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mu)$ tanpa atom, σ -hingga, dan tidak lengkap.

Bukti (a) Untuk melihat bahwa μ tidak lengkap, ingat bahwa ada suatu permutasi kontinu dan naik ketat $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ sedemikian sehingga $\mu g[C] > 0$, dengan C menyatakan himpunan Cantor, sehingga ada suatu himpunan $A \subseteq g[C]$ yang tidak terukur Lebesgue (134Ib). Sekarang $g^{-1}[A] \subseteq C$ tidak mungkin merupakan himpunan Borel, sebab $\chi A = \chi(g^{-1}[A]) \circ g^{-1}$ tidak terukur Lebesgue, dan karena itu tidak terukur Borel, sedangkan komposisi dua fungsi terukur Borel adalah terukur Borel (121Eg); jadi $g^{-1}[A]$ merupakan subhimpunan tak terukur dari himpunan terabaikan C .

(b) Argumen selebihnya dalam 211M berlaku bagi μ sama baiknya seperti bagi ukuran Lebesgue yang sebenarnya, sehingga μ σ -hingga dan tanpa atom.

***Catatan** Argumen yang diberikan dalam (a) dapat menimbulkan kesan yang sangat keliru. Himpunan A yang disebut di sana hanya dapat dikonstruksi dengan menggunakan suatu bentuk kuat aksioma pilihan. Perangkat demikian tidak diperlukan untuk hasil di sini. Ada banyak metode untuk mengonstruksi subhimpunan non-Borel dari himpunan Cantor, dan semuanya menerangi persoalan dengan cara yang berbeda. Tanpa bentuk apa pun dari aksioma pilihan, ada kesulitan dengan konsep ‘himpunan Borel’, serta kesulitan lain dengan konsep ‘ukuran Lebesgue’, yang akan saya bahas dalam Bab 56; tetapi pilihan terhitung sudah cukup untuk menjamin keberadaan suatu subhimpunan non-Borel dari $\mathbb{R}$. Untuk perincian mengenai salah satu pendekatan yang mungkin, lihat 423L dalam Jilid 4.

211Q Beberapa ruang peluang Dua konstruksi ruang peluang yang jelas, dengan membatasi diri pada metode-metode yang diuraikan dalam Jilid 1, adalah

- (a) ukuran subruang yang diinduksi oleh ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ (131B);
- (b) ukuran yang bertumpu pada titik, yang diinduksi pada suatu himpunan X oleh suatu fungsi $h : X \rightarrow [0, 1]$ sedemikian sehingga $\sum_{x \in X} h(x) = 1$, dengan menuliskan $\mu E = \sum_{x \in E} h(x)$ untuk setiap $E \subseteq X$; misalnya, jika X suatu himpunan tunggal $\{x\}$ dan $h(x) = 1$, atau jika $X = \mathbb{N}$ dan $h(n) = 2^{-n-1}$.

Dari kedua konstruksi ini, (a) memberikan ukuran peluang tanpa atom dan (b) memberikan ukuran peluang atomik murni.

211R Ukuran terhitung-koterhitung Konstruksi berikut adalah salah satu konstruksi dasar yang patut diingat ketika meninjau ruang ukur abstrak.

(a) Misalkan X sebarang himpunan. Misalkan Σ keluarga himpunan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga E atau $X \setminus E$ terhitung. Maka Σ merupakan suatu aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X . **P** (i) $\emptyset$ terhitung, sehingga termasuk dalam Σ . (ii) Syarat agar E termasuk dalam Σ simetris antara E dan $X \setminus E$, sehingga $X \setminus E \in \Sigma$ untuk setiap $E \in \Sigma$. (iii) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan sebarang dalam Σ , dan tetapkan $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Jika setiap E_n terhitung, maka E terhitung, sehingga termasuk dalam Σ . Jika tidak, ada suatu n sedemikian sehingga $X \setminus E_n$ terhitung; dalam hal ini $X \setminus E \subseteq X \setminus E_n$ terhitung, sehingga sekali lagi $E \in \Sigma$. **Q** Σ disebut **aljabar-sigma terhitung-koterhitung** dari X .

(b) Sekarang tinjau fungsi $\mu : \Sigma \rightarrow \{0, 1\}$ yang didefinisikan dengan menetapkan $\mu E = 0$ jika E terhitung, dan $\mu E = 1$ jika $E \in \Sigma$ dan E tidak terhitung. Maka μ adalah suatu ukuran. **P** (i) $\emptyset$ terhitung, sehingga $\mu \emptyset = 0$. (ii) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas dalam Σ , dan E gabungannya. (a) Jika setiap E_m terhitung, maka E juga terhitung, sehingga

$$\mu E = 0 = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n.$$

(b) Jika suatu E_m tak terhitung, maka $E \supseteq E_m$ juga tak terhitung, dan $\mu E = \mu E_m = 1$. Tetapi dalam hal ini, karena $E_m \in \Sigma$, $X \setminus E_m$ terhitung, sehingga E_n , sebagai suatu subhimpunan dari $X \setminus E_m$, terhitung untuk setiap $n \neq m$; jadi $\mu E_n = 0$ untuk setiap $n \neq m$, dan

$$\mu E = 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n.$$

Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, μ merupakan suatu ukuran. **Q** Ini adalah **ukuran terhitung-koterhitung** pada X .

(c) Jika X sebarang himpunan tak terhitung dan μ ukuran terhitung-koterhitung pada X , maka μ merupakan ukuran peluang lengkap dan atomik murni, tetapi tidak bertumpu pada titik. **P** (i) Jika $A \subseteq E$ dan $\mu E = 0$, maka E terhitung, sehingga A juga terhitung dan termasuk dalam Σ . Jadi μ lengkap. (ii) Karena X tak terhitung, $\mu X = 1$ dan μ merupakan ukuran peluang. (iii) Jika $\mu E > 0$, maka $\mu F = \mu E = 1$ setiap kali F merupakan subhimpunan terukur yang tidak terabaikan dari E , sehingga E sendiri merupakan suatu atom; jadi μ atomik murni. (iv) $\mu X = 1 > 0 = \sum_{x \in X} \mu \{x\}$, sehingga μ tidak bertumpu pada titik. **Q**

211X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tunjukkan bahwa μ σ -hingga jika dan hanya jika ada suatu ukuran hingga total ν pada X yang memiliki himpunan-himpunan terukur dan himpunan-himpunan terabaikan yang sama dengan μ .

(b) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi tak menurun dan μ_g ukuran Lebesgue-Stieltjes yang bersesuaian (114Xa). Tunjukkan bahwa μ_g lengkap dan σ -hingga. Tunjukkan bahwa

- (i) μ_g hingga total jika dan hanya jika g terbatas;
- (ii) μ_g merupakan ukuran peluang jika dan hanya jika $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) - \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$;

- (iii) μ_g tanpa atom jika dan hanya jika g kontinu;
- (iv) jika E sebarang atom bagi μ_g , ada suatu titik $x \in E$ sedemikian sehingga $\mu_g E = \mu_g \{x\}$;
- (v) μ_g atomik murni jika dan hanya jika ia bertumpu pada titik.

>(c) Misalkan μ ukuran pencacahan pada suatu himpunan X . Tunjukkan bahwa μ selalu lengkap, dapat dilokalkan secara ketat, dan atomik murni, serta bahwa ia σ -hingga jika dan hanya jika X terhitung, hingga total jika dan hanya jika X hingga, merupakan ukuran peluang jika dan hanya jika X suatu himpunan tunggal, dan tanpa atom jika dan hanya jika X kosong.

(d) Tunjukkan bahwa suatu ukuran yang bertumpu pada titik selalu lengkap, dan dapat dilokalkan secara ketat jika dan hanya jika ia semihingga.

(e) Misalkan X suatu himpunan. Tunjukkan bahwa untuk sebarang ideal- σ $\mathcal{I}$ dari subhimpunan-subhimpunan X (definisi: 112Db), himpunan

$$\Sigma = \mathcal{I} \cup \{X \setminus A : A \in \mathcal{I}\}$$

merupakan suatu aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X , dan bahwa ada suatu ukuran $\mu : \Sigma \rightarrow \{0, 1\}$ yang diberikan dengan menetapkan

$$\mu E = 0 \text{ jika } E \in \mathcal{I}, \quad \mu E = 1 \text{ jika } E \in \Sigma \setminus \mathcal{I}.$$

Tunjukkan bahwa $\mathcal{I}$ tepat merupakan ideal nol dari μ , bahwa μ lengkap, hingga total, dan atomik murni, serta merupakan ukuran peluang jika dan hanya jika $X \notin \mathcal{I}$.

(f) Tunjukkan bahwa suatu ukuran yang bertumpu pada titik dapat dilokalkan secara ketat jika dan hanya jika ia semihingga.

(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur sedemikian sehingga $\mu X > 0$. Tunjukkan bahwa himpunan semua subhimpunan koterabaikan dari X merupakan suatu filter pada X .

211Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan untuk $E, F \in \Sigma$ tuliskan $E \sim F$ jika $\mu(E \triangle F) = 0$. Tunjukkan bahwa $\sim$ merupakan suatu relasi ekuivalensi pada Σ . Misalkan $\mathfrak{A}$ himpunan kelas-kelas ekuivalensi dalam Σ untuk $\sim$; untuk $E \in \Sigma$, tuliskan $E^\bullet \in \mathfrak{A}$ untuk kelas ekuivalensinya. Tunjukkan bahwa ada suatu relasi urutan parsial $\subseteq$ pada $\mathfrak{A}$ yang didefinisikan dengan mengatakan bahwa, untuk $E, F \in \Sigma$,

$$E^\bullet \subseteq F^\bullet \iff \mu(E \setminus F) = 0.$$

Tunjukkan bahwa μ dapat dilokalkan jika dan hanya jika, untuk setiap $A \subseteq \mathfrak{A}$, ada suatu $h \in \mathfrak{A}$ sedemikian sehingga (i) $a \subseteq h$ untuk setiap $a \in A$ (ii) setiap kali $g \in \mathfrak{A}$ sedemikian sehingga $a \subseteq g$ untuk setiap $a \in A$, maka $h \subseteq g$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan konstruksikan $\mathfrak{A}$ seperti dalam 211Ya. Tunjukkan bahwa ada operasi-operasi $\cup, \cap, \setminus$ pada $\mathfrak{A}$ yang didefinisikan dengan mengatakan bahwa

$$E^\bullet \cap F^\bullet = (E \cap F)^\bullet, \quad E^\bullet \cup F^\bullet = (E \cup F)^\bullet, \quad E^\bullet \setminus F^\bullet = (E \setminus F)^\bullet$$

untuk semua $E, F \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq \mathfrak{A}$ sebarang himpunan *terhitung*, maka ada suatu $h \in \mathfrak{A}$ sedemikian sehingga (i) $a \subseteq h$ untuk setiap $a \in A$ (ii) setiap kali $g \in \mathfrak{A}$ sedemikian sehingga $a \subseteq g$ untuk setiap $a \in A$, maka $h \subseteq g$. Tunjukkan bahwa ada suatu fungsional $\bar{\mu} : \mathfrak{A} \rightarrow [0, \infty]$ yang didefinisikan dengan mengatakan bahwa $\bar{\mu}(E^\bullet) = \mu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$. ($(\mathfrak{A}, \bar{\mu})$ disebut **aljabar ukuran** dari (X, Σ, μ) .)

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur semihingga. Tunjukkan bahwa ruang ini tanpa atom jika dan hanya jika, setiap kali $\epsilon > 0$, $E \in \Sigma$, dan $\mu E < \infty$, ada suatu partisi hingga dari E menjadi himpunan-himpunan terukur yang masing-masing berukuran paling besar ϵ .

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan secara ketat. Tunjukkan bahwa ruang ini tanpa atom jika dan hanya jika, untuk setiap $\epsilon > 0$, ada suatu dekomposisi dari X yang terdiri atas himpunan-himpunan berukuran paling besar ϵ .

(e) Misalkan Σ aljabar-sigma terhitung-koterhitung dari $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $[0, \infty] \notin \Sigma$. Misalkan μ pembatasan ukuran pencacahan pada Σ . Tunjukkan bahwa $(\mathbb{R}, \Sigma, \mu)$ lengkap, semihingga, dan atomik murni, tetapi tidak dapat dilokalkan dan tidak ditentukan secara lokal.

211 Catatan dan komentar Daftar definisi dalam 211A-211K mungkin terasa sudah cukup panjang bagi Anda, sekalipun saya telah menghilangkan banyak gagasan yang kadang-kadang berguna. Konsep-konsep di sini sangat beragam dalam hal kepentingannya, dan kepentingan masing-masing juga sangat bergantung pada konteks. Pandangan saya sendiri adalah bahwa, ketika mempelajari sebarang ruang ukur, kita mutlak perlu mengetahui klasifikasinya menurut sebelas ciri pembeda yang dicantumkan di sini, dan mampu menguraikan setiap atom yang ada. Untungnya, untuk kebanyakan ruang ukur ‘biasa’, klasifikasi itu cukup cepat, karena jika (misalnya) ruang tersebut σ -hingga dan Anda mengetahui ukuran seluruh ruang, satu-satunya pertanyaan yang tersisa menyangkut kelengkapan dan atom. Perbedaan antara ruang-ruang yang dapat atau tidak dapat dilokalkan secara ketat, semihingga, dapat dilokalkan, dan ditentukan secara lokal hanya relevan bagi ruang-ruang yang tidak σ -hingga, dan tidak muncul dalam penerapan elementer.

Menurut saya, wajar pula untuk mengatakan bahwa gagasan ruang ukur ‘lengkap’ dan ‘ditentukan secara lokal’ bersifat teknis; maksud saya, gagasan-gagasan itu tidak bersesuaian dengan ciri penting dalam struktur esensial suatu ruang, walaupun ada beberapa masalah menarik mengenai ukuran yang tidak lengkap. Salah satu perwujudannya adalah adanya konstruksi kanonik untuk membuat ruang menjadi lengkap, atau lengkap sekaligus ditentukan secara lokal (212C, 213D-213E). Selain itu, ruang ukur yang tidak semihingga sesungguhnya tidak termasuk dalam teori ukuran, melainkan dalam kajian yang lebih umum mengenai aljabar-sigma dan ideal- σ . Klasifikasi yang paling penting, ditinjau dari perilaku suatu ruang ukur, menurut saya adalah ‘ σ -hingga’, ‘dapat dilokalkan’, dan ‘dapat dilokalkan secara ketat’; inilah ciri-ciri kritis yang tidak dapat dipaksakan melalui konstruksi elementer.

Jika Anda mengetahui sesuatu tentang subhimpunan Borel dari garis real, argumen dalam bagian (a) dari bukti 211P pasti tampak sangat canggung. Namun, bukti yang ‘lebih baik’ bergantung pada gagasan yang baru akan kita perlukan dalam Jilid 4, sedangkan bukti di sini didasarkan pada suatu konstruksi yang harus kita pahami untuk alasan-alasan lain.

212 Ruang lengkap

Dalam dua bagian berikutnya dari bab ini saya memberikan uraian singkat mengenai teori ruang ukur yang memiliki beberapa sifat yang dijelaskan dalam §211. Saya mulai dengan ‘kelengkapan’. Saya memberikan fakta-fakta elementer mengenai ruang ukur lengkap dalam 212A-212B; kemudian saya beralih ke gagasan ‘pelengkapan’ suatu ukuran (212C) dan hubungannya dengan konsep-konsep teori ukuran lainnya yang telah diperkenalkan sejauh ini (212D-212G).

212A Proposisi Setiap ruang ukur yang dikonstruksi dengan metode Carathéodory adalah lengkap.

Bukti Ingat bahwa ‘metode Carathéodory’ dimulai dari suatu ukuran luar sembarang $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ dan menetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta A = \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}, \quad \mu = \theta \upharpoonright \Sigma$$

(113C). Dalam hal ini, jika $B \subseteq E \in \Sigma$ dan $\mu E = 0$, maka $\theta B = \theta E = 0$ (113A(ii)), sehingga untuk setiap $A \subseteq X$ kita mempunyai

$$\theta(A \cap B) + \theta(A \setminus B) = \theta(A \setminus B) \leq \theta A \leq \theta(A \cap B) + \theta(A \setminus B),$$

dan $B \in \Sigma$.

212B Proposisi (a) Jika (X, Σ, μ) adalah ruang ukur lengkap, maka setiap subhimpunan koterabaikan dari X adalah terukur.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap, dan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang didefinisikan pada suatu subhimpunan X . Jika f terukur secara virtual (yaitu, terdapat suatu himpunan koterabaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $f \upharpoonright E$ terukur), maka f terukur.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap, dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan koterabaikan dari X . Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen, yakni, jika salah satunya benar maka yang lainnya juga benar:

- (i) f terintegralkan;
- (ii) f terukur dan $|f|$ terintegralkan;
- (iii) f terukur dan terdapat fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$.

Bukti (a) Jika E koterabaikan, maka $X \setminus E$ terabaikan, sehingga terukur, dan E terukur.

(b) Misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka terdapat $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\{x : (f \upharpoonright E)(x) \leq a\} = H \cap \text{dom}(f \upharpoonright E) = H \cap E \cap \text{dom } f.$$

Sekarang $F = \{x : x \in \text{dom } f \setminus E, f(x) \leq a\}$ adalah subhimpunan dari himpunan terabaikan $X \setminus E$, sehingga terukur, dan

$$\{x : f(x) \leq a\} = (F \cup H) \cap \text{dom } f \in \Sigma_{\text{dom } f},$$

dengan menuliskan $\Sigma_D = \{D \cap E : E \in \Sigma\}$, seperti dalam 121A. Karena a sembarang, f terukur (135E).

(c)(i) $\Rightarrow$ (ii) Jika f terintegralkan, maka menurut 122P, f terukur secara virtual dan menurut 122Re, $|f|$ terintegralkan. Menurut (b) di sini, f terukur, sehingga (ii) benar.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) adalah langsung.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Jika f terukur dan g terintegralkan serta $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$, maka f terukur secara virtual, $|g|$ terintegralkan, dan $|f| \leq_{\text{a.e.}} |g|$, sehingga 122P memberi tahu kita bahwa f terintegralkan.

212C Pelengkapan suatu ukuran Misalkan (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur.

(a) Misalkan $\hat{\Sigma}$ adalah keluarga semua himpunan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga terdapat $E', E'' \in \Sigma$ dengan $E' \subseteq E \subseteq E''$ dan $\mu(E'' \setminus E') = 0$. Maka $\hat{\Sigma}$ adalah aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X . **P** (i) Tentu saja $\emptyset$ termasuk dalam $\hat{\Sigma}$, karena kita dapat mengambil $E' = E'' = \emptyset$. (ii) Jika $E \in \hat{\Sigma}$, ambil $E', E'' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E' \subseteq E \subseteq E''$ dan $\mu(E'' \setminus E') = 0$. Maka

$$X \setminus E'' \subseteq X \setminus E \subseteq X \setminus E', \quad \mu((X \setminus E') \setminus (X \setminus E'')) = \mu(E'' \setminus E') = 0,$$

sehingga $X \setminus E \in \hat{\Sigma}$. (iii) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan dalam $\hat{\Sigma}$, maka untuk setiap n pilih $E'_n, E''_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E'_n \subseteq E_n \subseteq E''_n$ dan $\mu(E''_n \setminus E'_n) = 0$. Tetapkan

$$E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n, \quad E' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n, \quad E'' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E''_n;$$

maka $E' \subseteq E \subseteq E''$ dan $E'' \setminus E' \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E''_n \setminus E'_n)$ terabaikan, sehingga $E \in \hat{\Sigma}$. **Q**

(b) Untuk $E \in \hat{\Sigma}$, tetapkan

$$\hat{\mu}E = \mu^*E = \min\{\mu F : E \subseteq F \in \Sigma\}$$

(132A). Patut segera dikemukakan bahwa jika $E \in \hat{\Sigma}$, $E', E'' \in \Sigma$, $E' \subseteq E \subseteq E''$, dan $\mu(E'' \setminus E') = 0$, maka $\mu E' = \hat{\mu}E = \mu E''$; hal ini karena

$$\mu E' = \mu^*E' \leq \mu^*E \leq \mu^*E'' = \mu E'' = \mu E' + \mu(E'' \setminus E') = \mu E'$$

(dengan mengingat kembali dari 132A, atau mengamati sekarang, bahwa $\mu^*A \leq \mu^*B$ bilamana $A \subseteq B \subseteq X$, dan bahwa μ^* sama dengan μ pada Σ).

(c) Sekarang kita mendapati bahwa $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ adalah suatu ruang ukur. **P** (i) Tentu saja $\hat{\mu}$, seperti μ , mengambil nilai dalam $[0, \infty]$. (ii) $\hat{\mu}\emptyset = \mu\emptyset = 0$. (iii) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas dalam $\hat{\Sigma}$, dengan gabungan E . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ pilih $E'_n, E''_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E'_n \subseteq E_n \subseteq E''_n$ dan $\mu(E''_n \setminus E'_n) = 0$. Tetapkan $E' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n$, $E'' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E''_n$. Maka (seperti dalam (a-iii) di atas) $E' \subseteq E \subseteq E''$ dan $\mu(E'' \setminus E') = 0$, sehingga

$$\hat{\mu}E = \mu E' = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E'_n = \sum_{n=0}^{\infty} \hat{\mu}E_n$$

karena $\langle E'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, seperti $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, adalah saling lepas. **Q**

(d) Ruang ukur $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ disebut **pelengkapan** dari ruang ukur (X, Σ, μ) ; demikian pula, saya akan menyebut $\hat{\mu}$ sebagai **pelengkapan** dari μ , dan kadang-kadang (jika tampak jelas ideal nol mana yang sedang dibicarakan) saya akan menyebut $\hat{\Sigma}$ sebagai pelengkapan dari Σ . Anggota-anggota $\hat{\Sigma}$ kadang-kadang disebut **terukur terhadap μ** .

212D Ada sesuatu yang sebaiknya segera saya periksa.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur. Maka $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$, sebagaimana didefinisikan dalam 212C, adalah ruang ukur lengkap dan $\hat{\mu}$ merupakan perluasan dari μ ; serta $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu}) = (X, \Sigma, \mu)$ jika dan hanya jika (X, Σ, μ) lengkap.

Bukti (a) Misalkan $A \subseteq E \in \hat{\Sigma}$ dan $\hat{\mu}E = 0$. Maka (menurut 212Cb) terdapat $E'' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E \subseteq E''$ dan $\mu E'' = 0$. Dengan demikian kita mempunyai

$$\emptyset \subseteq A \subseteq E'', \quad \mu(E'' \setminus \emptyset) = 0,$$

sehingga $A \in \hat{\Sigma}$. Karena A sembarang, $\hat{\mu}$ lengkap.

(b) Jika $E \in \Sigma$, maka tentu saja $E \in \hat{\Sigma}$, karena $E \subseteq E \subseteq E$ dan $\mu(E \setminus E) = 0$; serta $\hat{\mu}E = \mu^*E = \mu E$. Jadi $\Sigma \subseteq \hat{\Sigma}$ dan $\hat{\mu}$ memperluas μ .

(c) Jika $\mu = \hat{\mu}$, maka tentu saja μ harus lengkap. Jika μ lengkap dan $E \in \hat{\Sigma}$, maka terdapat $E', E'' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E' \subseteq E \subseteq E''$ dan $\mu(E'' \setminus E') = 0$. Tetapi sekarang $E \setminus E' \subseteq E'' \setminus E'$, sehingga (karena (X, Σ, μ) lengkap) $E \setminus E' \in \Sigma$ dan $E = E' \cup (E \setminus E') \in \Sigma$. Karena E sembarang, $\hat{\Sigma} \subseteq \Sigma$, maka $\hat{\Sigma} = \Sigma$ dan $\mu = \hat{\mu}$.

212E Pentingnya konstruksi ini sedemikian rupa sehingga ada gunanya untuk menguraikan beberapa sifat elementer lebih lanjut.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ pelengkapannya.

- (a) Ukuran luar $\hat{\mu}^*$ dan μ^* yang didefinisikan dari $\hat{\mu}$ dan μ adalah sama.
- (b) μ dan $\hat{\mu}$ menghasilkan himpunan-himpunan terabaikan dan koterabaikan yang sama, serta himpunan-himpunan berukuran luar penuh yang sama.
- (c) $\hat{\mu}$ adalah satu-satunya ukuran berdomain $\hat{\Sigma}$ yang sama dengan μ pada Σ .
- (d) Suatu subhimpunan dari X termasuk dalam $\hat{\Sigma}$ jika dan hanya jika dapat dinyatakan sebagai $F \triangle A$, dengan $F \in \Sigma$ dan A terabaikan terhadap μ .

Bukti (a) Ambil sembarang $A \subseteq X$. (i) Jika $A \subseteq F \in \Sigma$, maka $F \in \hat{\Sigma}$ dan $\mu F = \hat{\mu}F$, sehingga

$$\hat{\mu}^*A \leq \hat{\mu}F = \mu F;$$

karena F sembarang, $\hat{\mu}^*A \leq \mu^*A$. (ii) Jika $A \subseteq E \in \hat{\Sigma}$, terdapat $E'' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E \subseteq E''$ dan $\mu E'' = \hat{\mu}E$, sehingga

$$\mu^*A \leq \mu E'' = \hat{\mu}E;$$

karena E sembarang, $\mu^*A \leq \hat{\mu}^*A$.

(b) Sekarang, untuk $A \subseteq X$,

A terabaikan terhadap μ jika dan hanya jika $\mu^*A = 0 \iff \hat{\mu}^*A = 0 \iff A$ terabaikan terhadap $\hat{\mu}$.

$$\begin{aligned} A \text{ koterabaikan terhadap } \mu &\iff \mu^*(X \setminus A) = 0 \\ &\iff \hat{\mu}^*(X \setminus A) = 0 \iff A \text{ koterabaikan terhadap } \hat{\mu}. \end{aligned}$$

Jika A berukuran luar penuh untuk μ , $F \in \hat{\Sigma}$, dan $F \cap A = \emptyset$, maka terdapat $F' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F' \subseteq F$ dan $\mu F' = \hat{\mu}F$; karena $F' \cap A = \emptyset$, F' terabaikan terhadap μ dan F terabaikan terhadap $\hat{\mu}$; karena F sembarang, A berukuran luar penuh untuk $\hat{\mu}$. Dalam arah sebaliknya, tentu saja, jika A berukuran luar penuh untuk $\hat{\mu}$, maka

$$\mu^*(F \cap A) = \hat{\mu}^*(F \cap A) = \hat{\mu}F = \mu F$$

untuk setiap $F \in \Sigma$, sehingga A berukuran luar penuh untuk μ .

(c) Jika $\tilde{\mu}$ adalah sembarang ukuran berdomain $\hat{\Sigma}$ yang memperluas μ , kita harus mempunyai

$$\mu E' \leq \tilde{\mu}E \leq \mu E'', \quad \mu E' = \hat{\mu}E = \mu E'',$$

sehingga $\tilde{\mu}E = \hat{\mu}E$, bilamana $E', E'' \in \Sigma$, $E' \subseteq E \subseteq E''$, dan $\mu(E'' \setminus E') = 0$.

(d)(i) Jika $E \in \hat{\Sigma}$, ambil $E', E'' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E' \subseteq E \subseteq E''$ dan $\mu(E'' \setminus E') = 0$. Maka $E \setminus E' \subseteq E'' \setminus E'$, sehingga $E \setminus E'$ terabaikan terhadap μ , dan $E = E' \triangle (E \setminus E')$ merupakan selisih simetris antara suatu anggota Σ dan suatu himpunan terabaikan.

(ii) Jika $E = F \triangle A$, dengan $F \in \Sigma$ dan A terabaikan terhadap μ , ambil $G \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu G = 0$ dan $A \subseteq G$; maka $F \setminus G \subseteq E \subseteq F \cup G$ dan $\mu((F \cup G) \setminus (F \setminus G)) = \mu G = 0$, sehingga $E \in \hat{\Sigma}$.

212F Sekarang mari kita tinjau pengintegralan terhadap pelengkapan suatu ukuran.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ pelengkapannya.

(a) Suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$, f , yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X bersifat terukur terhadap $\hat{\Sigma}$ jika dan hanya jika terukur secara virtual terhadap μ .

(b) Misalkan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X . Maka $\int f d\mu = \int f d\hat{\mu}$ jika salah satunya didefinisikan dalam $[-\infty, \infty]$; khususnya, f dapat diintegrasikan terhadap μ jika dan hanya jika dapat diintegrasikan terhadap $\hat{\mu}$.

Bukti (a)(i) Misalkan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terukur terhadap $\hat{\Sigma}$. Untuk $q \in \mathbb{Q}$, misalkan $E_q \in \hat{\Sigma}$ sedemikian sehingga $\{x : f(x) \leq q\} = \text{dom } f \cap E_q$, dan pilih $E'_q, E''_q \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E'_q \subseteq E_q \subseteq E''_q$ dan $\mu(E''_q \setminus E'_q) = 0$. Tetapkan $H = X \setminus \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (E''_q \setminus E'_q)$; maka H koterabaikan terhadap μ . Untuk $a \in \mathbb{R}$, tetapkan

$$G_a = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q < a} E'_q \in \Sigma;$$

maka

$$\{x : x \in \text{dom}(f \upharpoonright H), (f \upharpoonright H)(x) < a\} = G_a \cap \text{dom}(f \upharpoonright H).$$

Hal ini menunjukkan bahwa $f \upharpoonright H$ terukur terhadap Σ , sehingga f terukur secara virtual terhadap μ .

(ii) Jika f terukur secara virtual terhadap μ , maka terdapat himpunan $H \subseteq X$ yang koterabaikan terhadap μ sedemikian sehingga $f \upharpoonright H$ terukur terhadap Σ . Karena $\Sigma \subseteq \hat{\Sigma}$, $f \upharpoonright H$ juga terukur terhadap $\hat{\Sigma}$. Dan H koterabaikan terhadap $\hat{\mu}$, menurut 212Eb. Namun ini berarti bahwa f terukur secara virtual terhadap $\hat{\mu}$, sehingga terukur terhadap $\hat{\Sigma}$, menurut 212Bb.

(b)(i) Misalkan $f : D \rightarrow [-\infty, \infty]$ suatu fungsi, dengan $D \subseteq X$. Jika salah satu dari $\int f d\mu$ dan $\int f d\hat{\mu}$ didefinisikan dalam $[-\infty, \infty]$, maka f terukur secara virtual dan didefinisikan hampir di mana-mana untuk salah satu ukuran yang bersangkutan, dan karenanya untuk keduanya (dengan menggabungkan (a) di atas dengan 212Bb).

(ii) Sekarang misalkan f nonnegatif dan terintegrasikan terhadap μ atau terhadap $\hat{\mu}$. Misalkan $E \in \Sigma$ suatu himpunan koterabaikan yang termuat dalam $\text{dom } f$ sedemikian sehingga $f \upharpoonright E$ terukur terhadap Σ . Untuk $n \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$, tetapkan

$$E_{nk} = \{x : x \in E, f(x) \geq 2^{-n}k\};$$

maka setiap E_{nk} termasuk dalam Σ dan berukuran hingga untuk μ maupun $\hat{\mu}$. (Jika f dapat diintegrasikan terhadap μ ,

$$\hat{\mu}E_{nk} = \mu E_{nk} \leq 2^n \int f d\mu;$$

jika f dapat diintegrasikan terhadap $\hat{\mu}$,

$$\mu E_{nk} = \hat{\mu}E_{nk} \leq 2^n \int f d\hat{\mu}.)$$

Jadi

$$f_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi_{E_{nk}}$$

adalah sederhana terhadap μ sekaligus sederhana terhadap $\hat{\mu}$, dan $\int f_n d\mu = \int f_n d\hat{\mu}$. Perhatikan bahwa, untuk $x \in E$,

$$\begin{aligned} f_n(x) &= 2^{-n}k \text{ jika } k < 4^n \text{ dan } 2^{-n}k \leq f(x) < 2^{-n}(k+1), \\ &= 2^n \text{ jika } f(x) \geq 2^n. \end{aligned}$$

Jadi $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan fungsi tak menurun yang konvergen ke f di setiap titik E , yakni, hampir di mana-mana terhadap μ maupun terhadap $\hat{\mu}$. Karena itu, untuk setiap $c \in \mathbb{R}$, kita mempunyai

$$\begin{aligned} \int f d\mu = c &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = c \\ &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\hat{\mu} = c \iff \int f d\hat{\mu} = c. \end{aligned}$$

(iii) Mengenai integral tak hingga, ingat bahwa untuk fungsi nonnegatif saya menuliskan ' $\int f = \infty$ ' tepat ketika f didefinisikan hampir di mana-mana, terukur secara virtual, dan tidak terintegrasikan. Jadi (i) dan (ii) bersama-sama menunjukkan bahwa $\int f d\mu = \int f d\hat{\mu}$ bilamana f nonnegatif dan salah satu integral didefinisikan dalam $[0, \infty]$.

(iv) Karena μ maupun $\hat{\mu}$ sama-sama menetapkan bahwa $\int f$ harus ditafsirkan sebagai $\int f^+ - \int f^-$ tepat ketika ungkapan ini dapat didefinisikan dalam $[-\infty, \infty]$, dengan menuliskan $f^+(x) = \max(f(x), 0)$ dan $f^-(x) = \max(-f(x), 0)$ untuk $x \in \text{dom } f$, hasil untuk f bernilai real umum segera diperoleh.

212G Sekarang saya beralih ke persoalan tentang pengaruh konstruksi ini terhadap sifat-sifat yang tercantum dalam 211B-211K.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ pelengkapannya.

(a) Untuk masing-masing sifat berikut – ruang peluang, berhingga total, σ -hingga, semihingga, dan dapat dilokalkan – $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ memiliki sifat tersebut jika dan hanya jika (X, Σ, μ) memilikinya.

(b) $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ dapat dilokalkan secara ketat jika (X, Σ, μ) demikian, dan setiap dekomposisi X untuk μ merupakan dekomposisi untuk $\hat{\mu}$.

(c) Suatu himpunan $H \in \hat{\Sigma}$ merupakan atom untuk $\hat{\mu}$ jika dan hanya jika terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga E merupakan atom untuk μ dan $\hat{\mu}(H \triangle E) = 0$.

(d) $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ tanpa atom atau atomik murni jika dan hanya jika (X, Σ, μ) demikian.

Bukti (a)(i) Karena $\hat{\mu}X = \mu X$, $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ merupakan ruang peluang, atau hingga total, jika dan hanya jika (X, Σ, μ) demikian.

(ii)(α) Jika (X, Σ, μ) bersifat σ -hingga, terdapat suatu barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang menutupi X , dengan $\mu E_n < \infty$ untuk setiap n . Sekarang $\hat{\mu}E_n < \infty$ untuk setiap n , sehingga $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ bersifat σ -hingga.

(β) Jika $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ bersifat σ -hingga, terdapat suatu barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang menutupi X , dengan $\hat{\mu}E_n < \infty$ untuk setiap n . Sekarang untuk setiap n kita dapat menemukan $E_n'' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu E_n'' < \infty$ dan $E_n \subseteq E_n''$; jadi $\langle E_n'' \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ menyaksikan bahwa (X, Σ, μ) bersifat σ -hingga.

(iii)(α) Jika (X, Σ, μ) semihingga dan $\hat{\mu}E = \infty$, maka terdapat $E' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E' \subseteq E$ dan $\mu E' = \infty$. Selanjutnya, terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F \subseteq E'$ dan $0 < \mu F < \infty$. Tentu saja sekarang kita mempunyai $F \in \hat{\Sigma}$, $F \subseteq E$, dan $0 < \hat{\mu}F < \infty$. Karena E sembarang, $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ semihingga.

(β) Jika $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ semihingga dan $\mu E = \infty$, maka $\hat{\mu}E = \infty$, sehingga terdapat $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $0 < \hat{\mu}F < \infty$. Selanjutnya, terdapat $F' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F' \subseteq F$ dan $\mu F' = \hat{\mu}F$. Tentu saja sekarang kita mempunyai $F' \subseteq E$ dan $0 < \mu F' < \infty$. Karena E sembarang, (X, Σ, μ) semihingga.

(iv)(α) Jika (X, Σ, μ) dapat dilokalkan dan $\mathcal{E} \subseteq \hat{\Sigma}$, maka tetapkan

$$\mathcal{F} = \{F : F \in \Sigma, \exists E \in \mathcal{E}, F \subseteq E\}.$$

Misalkan H suatu supremum esensial dari $\mathcal{F}$ dalam Σ , seperti dalam 211G.

Jika $E \in \mathcal{E}$, terdapat $E' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E' \subseteq E$ dan $E \setminus E'$ terabaikan; sekarang $E' \in \mathcal{F}$, sehingga

$$\hat{\mu}(E \setminus H) \leq \hat{\mu}(E \setminus E') + \mu(E' \setminus H) = 0.$$

Jika $G \in \hat{\Sigma}$ dan $\hat{\mu}(E \setminus G) = 0$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, misalkan $G'' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $G \subseteq G''$ dan $\hat{\mu}(G'' \setminus G) = 0$; kemudian, untuk setiap $F \in \mathcal{F}$, terdapat $E \in \mathcal{E}$ yang memuat F , sehingga

$$\mu(F \setminus G'') \leq \hat{\mu}(E \setminus G) = 0.$$

Karena F sembarang, $\mu(H \setminus G'') = 0$ dan $\hat{\mu}(H \setminus G) = 0$. Hal ini menunjukkan bahwa H merupakan supremum esensial dari $\mathcal{E}$ dalam $\hat{\Sigma}$. Karena $\mathcal{E}$ sembarang, $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ dapat dilokalkan.

(β) Misalkan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ dapat dilokalkan dan $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$. Dengan bekerja dalam $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$, misalkan H suatu supremum esensial untuk $\mathcal{E}$ dalam $\hat{\Sigma}$. Misalkan $H' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $H' \subseteq H$ dan $\hat{\mu}(H \setminus H') = 0$. Maka

$$\mu(E \setminus H') \leq \hat{\mu}(E \setminus H) + \hat{\mu}(H \setminus H') = 0$$

untuk setiap $E \in \mathcal{E}$; sedangkan jika $G \in \Sigma$ dan $\mu(E \setminus G) = 0$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, kita harus mempunyai

$$\mu(H' \setminus G) \leq \hat{\mu}(H \setminus G) = 0.$$

Jadi H' merupakan supremum esensial dari $\mathcal{E}$ dalam Σ . Karena $\mathcal{E}$ sembarang, (X, Σ, μ) dapat dilokalkan.

(b) Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu dekomposisi X untuk μ , seperti dalam 211E. Tentu saja ini merupakan partisi X menjadi himpunan-himpunan berukuran hingga menurut $\hat{\mu}$. Jika $H \subseteq X$ dan $H \cap X_i \in \hat{\Sigma}$ untuk setiap i , untuk setiap $i \in I$ pilih himpunan $E_i', E_i'' \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$E'_i \subseteq H \cap X_i \subseteq E''_i, \quad \mu(E''_i \setminus E'_i) = 0.$$

Tetapkan $E' = \bigcup_{i \in I} E'_i$, $E'' = \bigcup_{i \in I} (E''_i \cap X_i)$. Maka $E' \cap X_i = E'_i$, $E'' \cap X_i = E''_i \cap X_i$ untuk setiap i , sehingga E' dan E'' termasuk dalam Σ . Juga

$$\mu(E'' \setminus E') = \sum_{i \in I} \mu(E''_i \cap X_i \setminus E'_i) = 0.$$

Karena $E' \subseteq H \subseteq E''$, $H \in \hat{\Sigma}$ dan

$$\hat{\mu}H = \mu E' = \sum_{i \in I} \mu E'_i = \sum_{i \in I} \hat{\mu}(H \cap X_i).$$

Karena H sembarang, $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ merupakan dekomposisi X untuk $\hat{\mu}$.

Dengan demikian, $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ dapat dilokalkan secara ketat jika dekomposisi semacam itu ada, dan hal ini berlaku jika (X, Σ, μ) dapat dilokalkan secara ketat.

(c)-(d)(i) Misalkan $E \in \hat{\Sigma}$ suatu atom untuk $\hat{\mu}$. Misalkan $E' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E' \subseteq E$ dan $\hat{\mu}(E \setminus E') = 0$. Maka $\mu E' = \hat{\mu}E > 0$. Jika $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E'$, maka $F \subseteq E$, sehingga $\mu F = \hat{\mu}F = 0$ atau $\mu(E' \setminus F) = \hat{\mu}(E \setminus F) = 0$. Karena F sembarang, E' merupakan atom untuk μ , dan $\hat{\mu}(E \triangle E') = \hat{\mu}(E \setminus E') = 0$.

(ii) Misalkan $E \in \Sigma$ suatu atom untuk μ , dan $H \in \hat{\Sigma}$ sedemikian sehingga $\hat{\mu}(H \triangle E) = 0$. Maka $\hat{\mu}H = \mu E > 0$. Jika $F \in \hat{\Sigma}$ dan $F \subseteq H$, misalkan $F' \subseteq F$ sedemikian sehingga $F' \in \Sigma$ dan $\hat{\mu}(F \setminus F') = 0$. Maka $E \cap F' \subseteq E$ dan $\hat{\mu}(F \triangle (E \cap F')) = 0$, sehingga $\hat{\mu}F = \mu(E \cap F') = 0$ atau $\hat{\mu}(H \setminus F) = \mu(E \setminus F') = 0$. Karena F sembarang, H merupakan atom untuk $\hat{\mu}$.

(iii) Segera diperoleh bahwa $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ tanpa atom jika dan hanya jika (X, Σ, μ) tanpa atom.

(iv)(a) Di pihak lain, jika (X, Σ, μ) atomik murni dan $\hat{\mu}H > 0$, terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E \subseteq H$ dan $\mu E > 0$, serta suatu atom F untuk μ sedemikian sehingga $F \subseteq E$; tetapi F juga merupakan atom untuk $\hat{\mu}$. Karena H sembarang, $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ atomik murni.

(b) Dan jika $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ atomik murni dan $\mu E > 0$, maka terdapat $H \subseteq E$ yang merupakan atom untuk $\hat{\mu}$; sekarang misalkan $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F \subseteq H$ dan $\hat{\mu}(H \setminus F) = 0$, sehingga F merupakan atom untuk μ dan $F \subseteq E$. Karena E sembarang, (X, Σ, μ) atomik murni.

212X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap. Andaikan $A \subseteq E \in \Sigma$ dan $\mu^*A + \mu^*(E \setminus A) = \mu E < \infty$. Tunjukkan bahwa $A \in \Sigma$.

>(b) Misalkan μ dan ν dua ukuran pada suatu himpunan X , dengan pelengkapan $\hat{\mu}$ dan $\hat{\nu}$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) ukuran luar μ^* dan ν^* yang didefinisikan dari μ dan ν adalah sama; (ii) $\hat{\mu}E = \hat{\nu}E$ bilamana salah satunya didefinisikan dan hingga; (iii) $\int f d\mu = \int f d\nu$ bilamana f suatu fungsi bernilai real sedemikian sehingga salah satu integral didefinisikan dan hingga. (*Petunjuk:* untuk (i) $\Rightarrow$ (ii), jika $\hat{\mu}E < \infty$, ambil suatu selubung terukur F dari E untuk ν dan hitung $\nu^*E + \nu^*(F \setminus E)$.)

(c) Misalkan μ adalah pembatasan ukuran Lebesgue pada aljabar-sigma Borel dari $\mathbb{R}$, seperti dalam 211P. Tunjukkan bahwa pelengkapannya adalah ukuran Lebesgue itu sendiri. (*Petunjuk:* 134F.)

(d) Ulangi 212Xc untuk (i) ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ (ii) ukuran Lebesgue–Stieltjes pada $\mathbb{R}$ (114Xa).

(e) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $\mathcal{I}$ suatu ideal- σ dari subhimpunan-subhimpunan X (112Db). (i) Tunjukkan bahwa $\Sigma_1 = \{E \triangle A : E \in \Sigma, A \in \mathcal{I}\}$ adalah suatu aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X . (ii) Misalkan Σ_2 keluarga himpunan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga terdapat $E', E'' \in \Sigma$ dengan $E' \subseteq E \subseteq E''$ dan $E'' \setminus E' \in \mathcal{I}$. Tunjukkan bahwa Σ_2 merupakan suatu aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X dan bahwa $\Sigma_2 \subseteq \Sigma_1$. (iii) Tunjukkan bahwa $\Sigma_2 = \Sigma_1$ jika dan hanya jika setiap anggota $\mathcal{I}$ termuat dalam suatu anggota $\Sigma \cap \mathcal{I}$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y sembarang himpunan, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tetapkan $\theta B = \mu^*\phi^{-1}[B]$ untuk setiap $B \subseteq Y$. (i) Tunjukkan bahwa θ adalah ukuran luar pada Y . (ii) Misalkan ν ukuran yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, dan T domainnya. Tunjukkan bahwa jika $C \subseteq Y$ dan $\phi^{-1}[C] \in \Sigma$, maka $C \in T$. (iii) Andaikan (X, Σ, μ) lengkap dan hingga total. Tunjukkan bahwa ν adalah ukuran citra $\mu\phi^{-1}$.

(g) Misalkan g dan h dua fungsi tak menurun dari $\mathbb{R}$ ke dirinya sendiri, dan μ_g, μ_h ukuran Lebesgue–Stieltjes yang terkait. Tunjukkan bahwa suatu fungsi bernilai real f yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}$ dapat diintegrasikan terhadap μ_{g+h} jika dan hanya jika fungsi tersebut dapat diintegrasikan terhadap μ_g sekaligus dapat diintegrasikan terhadap μ_h , dan bahwa dalam hal itu $\int f d\mu_{g+h} = \int f d\mu_g + \int f d\mu_h$. (Petunjuk: 114Yb).

(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\mathcal{I}$ suatu ideal- σ dari subhimpunan-subhimpunan X ; tetapkan $\Sigma_1 = \{E \triangle A : E \in \Sigma, A \in \mathcal{I}\}$, seperti dalam 212Xe. Tunjukkan bahwa jika setiap anggota $\Sigma \cap \mathcal{I}$ terabaikan terhadap μ , maka terdapat perluasan unik dari μ menjadi suatu ukuran μ_1 berdomain Σ_1 sedemikian sehingga $\mu_1 A = 0$ untuk setiap $A \in \mathcal{I}$.

(i) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap sedemikian sehingga $\mu X > 0$, Y suatu himpunan, $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, dan μf^{-1} ukuran citra pada Y . Tunjukkan bahwa jika $\mathcal{F}$ adalah filter subhimpunan-subhimpunan koterabaikan terhadap μ dari X , maka filter citra $f[[\mathcal{F}]]$ (2A11b) adalah filter subhimpunan-subhimpunan koterabaikan terhadap μf^{-1} dari Y .

(j) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap dan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\int f d\mu < \infty$. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi terukur $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f(x) \leq g(x)$ untuk setiap $x \in X$ dan $\int g d\mu = \int f d\mu$.

212Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X suatu himpunan dan ϕ suatu ukuran dalam pada X , yakni, suatu fungsional dari $\mathcal{P}X$ ke $[0, \infty]$ sedemikian sehingga

$$\phi \emptyset = 0,$$

$$\phi(A \cup B) \geq \phi A + \phi B \text{ jika } A \cap B = \emptyset,$$

$$\phi\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi A_n \text{ bilamana } \langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah suatu barisan tak menaik dari subhimpunan-subhimpunan } X \text{ dan } \phi A_0 < \infty,$$

$$\text{jika } \phi A = \infty, a \in \mathbb{R}, \text{ terdapat } B \subseteq A \text{ sedemikian sehingga } a \leq \phi B < \infty.$$

Misalkan μ ukuran yang didefinisikan dari ϕ , yakni, $\mu = \phi \upharpoonright \Sigma$, dengan

$$\Sigma = \{E : \phi(A) = \phi(A \cap E) + \phi(A \setminus E) \forall A \subseteq X\}$$

(113Yg). Tunjukkan bahwa μ harus lengkap.

212 Catatan dan komentar Proses pelengkapan sedemikian alami, dapat diterapkan secara universal, dan praktis, sehingga dalam bagian-bagian besar teori ukuran adalah wajar untuk hanya menggunakan ruang ukur lengkap. Bahkan, banyak penulis merumuskan definisi mereka sedemikian rupa sehingga, secara eksplisit ataupun implisit, hanya ruang ukur lengkap yang dipertimbangkan. Dalam risalah ini saya menghindari mengambil langkah sebesar itu, meskipun langkah tersebut akan menyederhanakan pernyataan banyak teorema dalam jilid ini (misalnya). Dalam Jilid 1 saya memang bersusah payah memberikan definisi ‘fungsi terintegrasikan’ yang, pada hakikatnya, menelaah keterintegralan terhadap pelengkapan suatu ukuran (212Fb). Terdapat ruang ukur tidak lengkap yang layak dikaji (misalnya, pembatasan ukuran Lebesgue pada aljabar-sigma Borel dari $\mathbb{R}$ – lihat 211P), dan beberapa persoalan menarik yang akan dibahas dalam Jilid 3 dan 5 berlaku bagi ruang-ruang tersebut. Oleh karena itu, dengan menanggung cukup banyak manuver verbal, saya lebih suka menuliskan teorema dalam bentuk yang dapat diterapkan pada ruang ukur sembarang, tanpa mengasumsikan kelengkapan. Namun, akan wajar, dan memang akan mempertajam teknik Anda, jika Anda secara teratur mencari perumusan alternatif yang menjadi alami apabila Anda hanya berminat pada ruang lengkap.

213 Ruang semihingga, ditentukan secara lokal, dan dapat dilokalkan

Pada bagian ini saya menghimpun berbagai fakta berguna tentang jenis-jenis ruang ukur tersebut. Saya mulai dengan sifat-sifat khas ruang semihingga (213A–213B), lalu beralih ke ruang lengkap yang ditentukan secara lokal (213C) dan konsep ‘versi c.l.d.’ (213D–213H), yakni metode paling ampuh di antara metode yang selalu tersedia untuk memodifikasi suatu ruang ukur agar sifat-sifatnya lebih baik. Saya kemudian membahas secara singkat ‘himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal’ (213I–213L), dan selubung terukur (213L–213M), lalu menutup bagian ini dengan hasil-hasil tentang ruang yang dapat dilokalkan (213N) dan ruang yang dapat dilokalkan secara ketat (213O).

213A Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur semihingga. Maka

$$\mu E = \sup\{\mu F : F \in \Sigma, F \subseteq E, \mu F < \infty\}$$

untuk setiap $E \in \Sigma$.

Bukti Tetapkan $c = \sup\{\mu F : F \in \Sigma, F \subseteq E, \mu F < \infty\}$. Jelas $c \leq \mu E$, sehingga jika $c = \infty$ tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Jika $c < \infty$, ambil barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas subhimpunan terukur dari E dengan ukuran berhingga, sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n = c$; tetapkan $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $\bigcup_{k \leq n} F_k$ merupakan himpunan terukur berukuran berhingga yang termuat dalam E , sehingga $\mu(\bigcup_{k \leq n} F_k) \leq c$, dan

$$\mu F = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\bigcup_{k \leq n} F_k) \leq c.$$

Di pihak lain,

$$\mu F \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu F_n \geq c,$$

jadi $\mu F = c$.

Jika F' merupakan subhimpunan terukur dari $E \setminus F$ dan $\mu F' < \infty$, maka $F \cup F'$ berukuran berhingga dan termuat dalam E , sehingga ukurannya paling besar $c = \mu F$; akibatnya $\mu F' = 0$. Ini berarti bahwa $\mu(E \setminus F)$ tidak mungkin tak berhingga, sebab jika demikian, kesemihinggaan (X, Σ, μ) mengharuskan adanya suatu himpunan terukur dengan ukuran berhingga tak nol di dalamnya. Jadi $E \setminus F$ berukuran berhingga, dan dengan demikian sebenarnya terabaikan; maka $\mu E = c$, sebagaimana dinyatakan.

213B Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur semihingga. Misalkan f suatu fungsi terukur secara virtual terhadap μ , bernilai $[0, \infty]$, dan terdefinisi hampir di mana-mana pada X . Maka

$$\begin{aligned} \int f &= \sup\left\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} f\right\} \\ &= \sup_{F \in \Sigma, \mu F < \infty} \int_F f \end{aligned}$$

di $[0, \infty]$.

Bukti (a) Pada sebarang ruang ukur (X, Σ, μ) , suatu fungsi bernilai $[0, \infty]$ yang terdefinisi pada subhimpunan X dapat diintegrasikan jika dan hanya jika terdapat himpunan koterabaikan E sehingga

- (α) $E \subseteq \text{dom } f$ dan $f|_E$ adalah terukur,
- (β) $\sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} f\}$ berhingga,
- (γ) untuk setiap $\epsilon > 0$, $\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\}$ berukuran berhingga,
- (δ) f bernilai berhingga hampir di mana-mana

(lihat 122Ja, 133B). Namun, jika μ semihingga, (γ) dan (δ) mengikuti dari syarat-syarat lainnya. **P** Ambil $\epsilon > 0$. Tetapkan

$$E_\epsilon = \{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\},$$

$$c = \sup\left\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} f\right\};$$

menurut asumsi, c berhingga. Jika $F \subseteq E_\epsilon$ adalah terukur dan $\mu F < \infty$, maka $\epsilon \chi_F$ adalah fungsi sederhana dan $\epsilon \chi_F \leq_{\text{a.e.}} f$, jadi

$$\epsilon \mu F = \int \epsilon \chi_F \leq c, \quad \mu F \leq \frac{c}{\epsilon}.$$

Karena F sebarang, 213A menunjukkan bahwa $\mu E_\epsilon \leq \frac{c}{\epsilon}$ berhingga. Karena ϵ sebarang, (γ) terpenuhi.

Untuk (δ), jika $F = \{x : x \in E, f(x) = \infty\}$, maka μF berhingga (oleh (γ)) dan $n \chi_F \leq_{\text{a.e.}} f$, sehingga $n \mu F \leq c$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$; jadi $\mu F = 0$. **Q**

(b) Sekarang misalkan $f : D \rightarrow [0, \infty]$ terukur secara virtual terhadap μ , dengan $D \subseteq X$ koterabaikan, sehingga $\int f$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$ (135F). Menurut (a),

$$\int f = \sup_{\substack{g \text{ sederhana} \\ g \leq f \text{ hampir di mana-mana}}} \int g$$

(jika salah satunya berhingga, dan dengan demikian juga jika salah satunya tak berhingga)

$$= \sup_{\substack{g \text{ sederhana} \\ g \leq f \text{ hampir di mana-mana} \\ \mu F < \infty}} \int_F g \leq \sup_{\mu F < \infty} \int_F f \leq \int f,$$

sehingga kita memperoleh kesamaan yang dicari.

***213C Proposisi** Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap yang ditentukan secara lokal, dan misalkan μ^* ukuran luar yang diturunkan dari μ (132A-132B). Maka ukuran yang diperoleh dari μ^* dengan metode Carathéodory adalah μ sendiri.

Bukti Nyatakan $\tilde{\mu}$ sebagai ukuran yang diperoleh dengan metode Carathéodory dari μ^* , dan domainnya sebagai $\tilde{\Sigma}$.

(a) Jika $E \in \Sigma$ dan $A \subseteq X$ maka $\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) = \mu^* A$ (132Af), jadi $E \in \tilde{\Sigma}$. Sekarang $\tilde{\mu}E = \mu^*E = \mu E$ (132Ac). Jadi $\Sigma \subseteq \tilde{\Sigma}$ dan $\mu = \tilde{\mu} \upharpoonright \Sigma$.

(b) Sekarang misalkan $H \in \tilde{\Sigma}$. Ambil $E \in \Sigma$ dengan $\mu E < \infty$. Maka $H \cap E \in \Sigma$. **P** Misalkan $E_1, E_2 \in \Sigma$ berturut-turut merupakan selubung terukur bagi $E \cap H$ dan $E \setminus H$, keduanya termuat dalam E (132Ee). Karena $H \in \tilde{\Sigma}$,

$$\mu E_1 + \mu E_2 = \mu^*(E \cap H) + \mu^*(E \setminus H) = \mu^*E = \mu E.$$

Karena $E_1 \cup E_2 = E$,

$$\mu(E_1 \cap E_2) = \mu E_1 + \mu E_2 - \mu E = 0.$$

Sekarang $E_1 \setminus (E \cap H) \subseteq E_1 \cap E_2$; karena μ lengkap, $E_1 \setminus (E \cap H)$ dan $E \cap H$ termasuk dalam Σ . **Q**

Karena E sebarang dan μ ditentukan secara lokal, $H \in \Sigma$. Karena H sebarang, $\tilde{\Sigma} = \Sigma$ dan $\tilde{\mu} = \mu$.

213D Versi c.l.d.: Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Nyatakan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ sebagai kelengkapannya (212C) dan nyatakan Σ^f sebagai $\{E : E \in \Sigma, \mu E < \infty\}$. Tetapkan

$$\tilde{\Sigma} = \{H : H \subseteq X, H \cap E \in \hat{\Sigma} \text{ untuk setiap } E \in \Sigma^f\},$$

dan, untuk $H \in \tilde{\Sigma}$, tetapkan

$$\tilde{\mu}H = \sup\{\hat{\mu}(H \cap E) : E \in \Sigma^f\}.$$

Maka $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ merupakan ruang ukur lengkap yang ditentukan secara lokal.

Bukti (a) Pertama-tama kita periksa bahwa $\tilde{\Sigma}$ merupakan aljabar-sigma. **P** (i) $\emptyset \cap E = \emptyset \in \hat{\Sigma}$ untuk setiap $E \in \Sigma^f$, jadi $\emptyset \in \tilde{\Sigma}$. (ii) Jika $H \in \tilde{\Sigma}$, maka

$$(X \setminus H) \cap E = E \setminus (H \cap E) \in \hat{\Sigma}$$

untuk setiap $E \in \Sigma^f$, jadi $X \setminus H \in \tilde{\Sigma}$. (iii) Jika $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan dalam $\tilde{\Sigma}$ dengan gabungan H , maka

$$H \cap E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n \cap E \in \hat{\Sigma}$$

untuk setiap $E \in \Sigma^f$, jadi $H \in \tilde{\Sigma}$. **Q**

(b) Jelas bahwa $\tilde{\mu}\emptyset = 0$. Jika $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan saling lepas dalam $\tilde{\Sigma}$ dengan gabungan H , maka

$$\begin{aligned} \tilde{\mu}H &= \sup\{\hat{\mu}(H \cap E) : E \in \Sigma^f\} \\ &= \sup\left\{\sum_{n=0}^{\infty} \hat{\mu}(H_n \cap E) : E \in \Sigma^f\right\} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{\mu}H_n. \end{aligned}$$

Sebaliknya, diberikan $a < \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{\mu}H_n$, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sehingga $a < \sum_{n=0}^m \tilde{\mu}H_n$; selanjutnya dapat dipilih $E_0, \dots, E_m \in \Sigma^f$ sedemikian sehingga $a \leq \sum_{n=0}^m \hat{\mu}(H_n \cap E_n)$. Tetapkan $E = \bigcup_{n \leq m} E_n \in \Sigma^f$; maka

$$\tilde{\mu}H \geq \hat{\mu}(H \cap E) = \sum_{n=0}^m \hat{\mu}(H_n \cap E) \geq \sum_{n=0}^m \hat{\mu}(H_n \cap E_n) \geq a.$$

Karena a sebarang, $\tilde{\mu}H \geq \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{\mu}H_n$ dan $\tilde{\mu}H = \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{\mu}H_n$.

(c) Dengan demikian $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ merupakan ruang ukur. Untuk membuktikan bahwa ruang ini semihingga, pertama perhatikan bahwa $\hat{\Sigma} \subseteq \tilde{\Sigma}$ (karena jika $H \in \hat{\Sigma}$ maka pasti $H \cap E \in \hat{\Sigma}$ untuk setiap $E \in \Sigma^f$), dan bahwa $\tilde{\mu}H = \hat{\mu}H$

setiap kali $\hat{\mu}H < \infty$ (sebab menurut definisi dalam 212Ca terdapat $E \in \Sigma^f$ sehingga $H \subseteq E$, sehingga $\tilde{\mu}H = \hat{\mu}(H \cap E) = \hat{\mu}H$). Sekarang misalkan $H \in \tilde{\Sigma}$ dan $\tilde{\mu}H = \infty$. Tentu terdapat $E \in \Sigma^f$ sehingga $\hat{\mu}(H \cap E) > 0$; maka $0 < \hat{\mu}(H \cap E) < \infty$, jadi $0 < \tilde{\mu}(H \cap E) < \infty$.

(d) Jadi $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ merupakan ruang ukur semihingga. Untuk membuktikan bahwa ruang ini ditentukan secara lokal, misalkan $H \subseteq X$ sedemikian sehingga $H \cap G \in \tilde{\Sigma}$ setiap kali $G \in \tilde{\Sigma}$ dan $\tilde{\mu}G < \infty$. Secara khusus, harus berlaku $H \cap E \in \tilde{\Sigma}$ untuk setiap $E \in \Sigma^f$. Namun, ini justru berarti bahwa $H \cap E \in \tilde{\Sigma}$ untuk setiap $E \in \Sigma^f$, sehingga $H \in \tilde{\Sigma}$. Karena H sebarang, $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ ditentukan secara lokal.

(e) Untuk membuktikan bahwa $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ lengkap, misalkan $A \subseteq H \in \tilde{\Sigma}$ dan $\tilde{\mu}H = 0$. Untuk setiap $E \in \Sigma^f$ berlaku $\hat{\mu}(H \cap E) = 0$. Karena $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ lengkap dan $A \cap E \subseteq H \cap E$, maka $A \cap E \in \tilde{\Sigma}$. Karena E sebarang, $A \in \tilde{\Sigma}$.

213E Definisi Untuk sebarang ruang ukur (X, Σ, μ) , $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ yang dikonstruksi dalam 213D akan disebut **versi c.l.d.** ('versi lengkap yang ditentukan secara lokal') dari (X, Σ, μ) ; dan $\tilde{\mu}$ disebut **versi c.l.d.** dari μ .

213F Dengan mengikuti pola yang sama seperti dalam 212E-212G, saya mulai dengan beberapa catatan elementer yang memudahkan penggunaan konstruksi ini.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ versi c.l.d. yang bersesuaian.

(a) $\Sigma \subseteq \tilde{\Sigma}$ dan $\tilde{\mu}E = \mu E$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\mu E < \infty$ – sebenarnya, jika $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ adalah kelengkapan (X, Σ, μ) , $\hat{\Sigma} \subseteq \tilde{\Sigma}$ dan $\tilde{\mu}E = \hat{\mu}E$ setiap kali $\hat{\mu}E < \infty$.

(b) Jika $\tilde{\mu}^*$ dan μ^* berturut-turut menyatakan ukuran luar yang ditentukan oleh $\tilde{\mu}$ dan μ , maka $\tilde{\mu}^*A \leq \mu^*A$ untuk setiap $A \subseteq X$, dengan kesamaan jika μ^*A berhingga. Secara khusus, setiap himpunan yang terabaikan terhadap μ juga terabaikan terhadap $\tilde{\mu}$; akibatnya, setiap himpunan yang koterabaikan terhadap μ juga koterabaikan terhadap $\tilde{\mu}$.

(c) Jika $H \in \tilde{\Sigma}$,

(i) $\tilde{\mu}H = \sup\{\mu F : F \in \Sigma, \mu F < \infty, F \subseteq H\}$;

(ii) terdapat $E \in \Sigma$ sehingga $E \subseteq H$ dan $\mu E = \tilde{\mu}H$, sehingga jika $\tilde{\mu}H < \infty$ maka $\tilde{\mu}(H \setminus E) = 0$.

Bukti (a) Pernyataan ini sudah tercakup dalam catatan pada bukti 213D.

(b) Jika $\mu^*A = \infty$ maka pasti $\tilde{\mu}^*A \leq \mu^*A$. Jika $\mu^*A < \infty$, ambil $E \in \Sigma$ sedemikian rupa sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = \mu^*A$ (132Aa). Kemudian

$$\tilde{\mu}^*A \leq \tilde{\mu}E = \mu E = \mu^*A.$$

Sebaliknya, jika $A \subseteq H \in \tilde{\Sigma}$, maka

$$\tilde{\mu}H \geq \hat{\mu}(H \cap E) \geq \hat{\mu}^*A = \mu^*A,$$

dengan menggunakan 212Ea. Jadi $\mu^*A \leq \tilde{\mu}^*A$ dan $\mu^*A = \tilde{\mu}^*A$.

(c) Nyatakan Σ^f sebagai $\{E : E \in \Sigma, \mu E < \infty\}$; maka menurut definisi dalam 213D, $\tilde{\mu}H = \sup\{\hat{\mu}(H \cap E) : E \in \Sigma^f\}$. Ambil barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ^f sedemikian sehingga $\tilde{\mu}H = \sup_{n \in \mathbb{N}} \hat{\mu}(H \cap E_n)$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ ada $F_n \in \Sigma$ sehingga $F_n \subseteq H \cap E_n$ dan $\mu F_n = \hat{\mu}(H \cap E_n)$ (212C). Tetapkan $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$. Maka $E \in \Sigma$, $E \subseteq H$ dan

$$\tilde{\mu}H = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu F_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\bigcup_{i \leq n} F_i) = \mu E = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{\mu}(\bigcup_{i \leq n} F_i) \leq \tilde{\mu}H,$$

jadi $\mu E = \tilde{\mu}H$, dan jika $\tilde{\mu}H < \infty$ maka $\tilde{\mu}(H \setminus E) = 0$. Pada saat yang sama,

$$\tilde{\mu}H = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu F_n \leq \sup_{F \in \Sigma^f, F \subseteq H} \mu F = \sup_{F \in \Sigma^f, F \subseteq H} \tilde{\mu}F$$

(sekali lagi menurut (a))

$$\leq \tilde{\mu}H,$$

sehingga di sini pun berlaku kesamaan.

213G Langkah berikutnya ialah menelaah fungsi-fungsi yang terukur atau terintegralkan terhadap $\tilde{\mu}$.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ versi c.l.d. yang bersesuaian.

(a) Jika fungsi bernilai riil f yang terdefinisi pada suatu subhimpunan X terukur secara virtual terhadap μ , maka fungsi tersebut terukur terhadap $\tilde{\Sigma}$.

(b) Jika suatu fungsi bernilai riil dapat diintegrasikan terhadap μ , maka ia $\tilde{\mu}$ -terintegrasikan dengan integral yang sama.

(c) Jika f merupakan fungsi bernilai riil yang dapat diintegrasikan terhadap $\tilde{\mu}$, maka terdapat fungsi bernilai riil yang dapat diintegrasikan terhadap μ dan sama dengan f $\tilde{\mu}$ -hampir di mana-mana.

Bukti Nyatakan Σ^f sebagai $\{E : E \in \Sigma, \mu E < \infty\}$. Menurut 213Fa, $\tilde{\mu}$ dan μ berimpit pada Σ^f .

(a) Menurut 212Fa, f terukur terhadap $\hat{\Sigma}$, dengan $\hat{\Sigma}$ domain kelengkapan μ ; karena $\hat{\Sigma} \subseteq \tilde{\Sigma}$, f adalah $\tilde{\Sigma}$ -terukur.

(b)(i) Jika f fungsi sederhana terhadap μ , maka fungsi itu juga fungsi sederhana terhadap $\tilde{\mu}$, dan $\int f d\mu = \int f d\tilde{\mu}$, karena $\tilde{\mu}E = \mu E$ untuk setiap $E \in \Sigma^f$.

(ii) Jika f nonnegatif dan dapat diintegrasikan terhadap μ , terdapat barisan tak menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana terhadap μ yang konvergen ke f μ -hampir di mana-mana; menurut 213Fb, setiap himpunan yang terabaikan terhadap μ juga terabaikan terhadap $\tilde{\mu}$, sehingga $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke f $\tilde{\mu}$ -hampir di mana-mana. Berdasarkan teorema B.Levi (123A), f dapat diintegrasikan terhadap $\tilde{\mu}$, dengan

$$\int f d\tilde{\mu} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\tilde{\mu} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu.$$

(iii) Secara umum, jika $\int f d\mu$ didefinisikan dalam $\mathbb{R}$, kita punya

$$\int f d\tilde{\mu} = \int f^+ d\tilde{\mu} - \int f^- d\tilde{\mu} = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu = \int f d\mu,$$

dengan f^+ menyatakan $f \vee 0$ dan f^- menyatakan $(-f) \vee 0$.

(c)(i) Misalkan f fungsi sederhana terhadap $\tilde{\mu}$. Nyatakan fungsi ini sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{H_i}$ dengan $\tilde{\mu}H_i < \infty$ untuk setiap i . Pilih $E_0, \dots, E_n \in \Sigma$ sehingga $E_i \subseteq H_i$ dan $\tilde{\mu}(H_i \setminus E_i) = 0$ untuk setiap i (menggunakan 213Fc di atas). Maka $g = \sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$ merupakan fungsi sederhana terhadap μ , $g = f$ $\tilde{\mu}$ -hampir di mana-mana, dan $\int g d\mu = \int f d\tilde{\mu}$.

(ii) Misalkan f fungsi nonnegatif yang dapat diintegrasikan terhadap $\tilde{\mu}$. Ambil barisan tak menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi-fungsi sederhana terhadap $\tilde{\mu}$ yang konvergen $\tilde{\mu}$ -hampir di mana-mana ke f . Untuk setiap n , pilih fungsi sederhana terhadap μ , katakanlah g_n , yang sama $\tilde{\mu}$ -hampir di mana-mana dengan f_n . Maka $\{x : g_{n+1}(x) < g_n(x)\}$ termasuk dalam Σ^f dan terabaikan terhadap $\tilde{\mu}$, sehingga juga terabaikan terhadap μ . Jadi $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak menurun hampir di mana-mana terhadap μ . Karena

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\tilde{\mu} = \int f d\tilde{\mu},$$

teorema B.Levi menunjukkan bahwa $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen μ -hampir di mana-mana ke suatu fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap μ , katakanlah g ; karena setiap himpunan yang terabaikan terhadap μ juga terabaikan terhadap $\tilde{\mu}$,

$$\begin{aligned} & (X \setminus \text{dom } f) \cup (X \setminus \text{dom } g) \\ & \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x : f_n(x) \neq g_n(x)\} \\ & \cup \{x : x \in \text{dom } f, f(x) \neq \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\} \\ & \cup \{x : x \in \text{dom } g, g(x) \neq \sup_{n \in \mathbb{N}} g_n(x)\} \end{aligned}$$

terabaikan terhadap $\tilde{\mu}$, dan $f = g$ $\tilde{\mu}$ -hampir di mana-mana.

(iii) Jika f dapat diintegrasikan terhadap $\tilde{\mu}$, nyatakan fungsi ini sebagai $f_1 - f_2$, dengan f_1 dan f_2 nonnegatif serta dapat diintegrasikan terhadap $\tilde{\mu}$. Terdapat fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap μ , yaitu g_1, g_2 , sedemikian sehingga $f_1 = g_1$ dan $f_2 = g_2$ $\tilde{\mu}$ -hampir di mana-mana; jadi $g = g_1 - g_2$ dapat diintegrasikan terhadap μ dan sama dengan f $\tilde{\mu}$ -hampir di mana-mana.

213H Ketiga, saya beralih ke pengaruh konstruksi ini terhadap sifat-sifat lain yang dibahas dalam bab ini.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ kelengkapannya, dan $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ versi c.l.d. yang bersesuaian.

(a) Jika (X, Σ, μ) merupakan ruang probabilitas, berhingga total, σ -hingga, atau dapat dilokalkan secara ketat, maka demikian pula $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$, dan dalam semua kasus ini $\tilde{\mu} = \hat{\mu}$;

- (b) jika (X, Σ, μ) dapat dilokalkan, maka demikian pula $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$, dan untuk setiap $H \in \tilde{\Sigma}$ ada suatu $E \in \Sigma$ sehingga $\tilde{\mu}(E \triangle H) = 0$;
- (c) (X, Σ, μ) semihingga jika dan hanya jika $\tilde{\mu}F = \mu F$ untuk setiap $F \in \Sigma$; dalam hal ini $\int f d\tilde{\mu} = \int f d\mu$ setiap kali integral yang terakhir terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$;
- (d) suatu himpunan $H \in \tilde{\Sigma}$ merupakan atom bagi $\tilde{\mu}$ jika dan hanya jika terdapat atom E bagi μ sedemikian sehingga $\mu E < \infty$ dan $\tilde{\mu}(H \triangle E) = 0$;
- (e) jika (X, Σ, μ) tanpa atom atau atomik murni, maka demikian pula $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$;
- (f) (X, Σ, μ) lengkap dan ditentukan secara lokal jika dan hanya jika $\tilde{\mu} = \mu$.

Bukti (a)(i) Pertama kita tunjukkan bahwa jika (X, Σ, μ) dapat dilokalkan secara ketat, maka $\tilde{\mu} = \hat{\mu}$. **P** Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu dekomposisi X bagi μ ; maka keluarga ini juga merupakan dekomposisi bagi $\hat{\mu}$ (212Gb). Jika $H \in \tilde{\Sigma}$, berlaku $H \cap X_i \in \hat{\Sigma}$ untuk setiap i , dan karenanya $H \in \tilde{\Sigma}$; lebih-lebih lagi,

$$\begin{aligned} \hat{\mu}H &= \sum_{i \in I} \hat{\mu}(H \cap X_i) = \sup \left\{ \sum_{i \in J} \hat{\mu}(H \cap X_i) : J \subseteq I \text{ berhingga} \right\} \\ &\leq \sup \{ \hat{\mu}(H \cap E) : E \in \Sigma, \mu E < \infty \} = \tilde{\mu}H \leq \hat{\mu}H. \end{aligned}$$

Jadi $\hat{\mu}H = \tilde{\mu}H$ untuk setiap $H \in \tilde{\Sigma}$ dan $\hat{\mu} = \tilde{\mu}$. **Q**

(ii) Akibatnya, jika (X, Σ, μ) merupakan ruang probabilitas, berhingga total, σ -hingga, atau dapat dilokalkan secara ketat, maka demikian pula $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$; gunakan 212Ga-212Gb untuk melihat bahwa $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ mempunyai sifat yang dimaksud.

(b) Jika (X, Σ, μ) dapat dilokalkan, ambil sebarang subhimpunan $\mathcal{H}$ dari $\tilde{\Sigma}$. Tetapkan

$$\mathcal{E} = \{E : E \in \Sigma^f, \exists H \in \mathcal{H}, E \subseteq H\}$$

dengan $\Sigma^f = \{E : \mu E < \infty\}$ seperti biasa. Di dalam (X, Σ, μ) , pilih $F \in \Sigma$ sebagai supremum esensial bagi $\mathcal{E}$.

(i) **?** Andaikan, jika mungkin, terdapat $H \in \mathcal{H}$ sehingga $\tilde{\mu}(H \setminus F) > 0$. Oleh 213F(c-i), ada $E \in \Sigma^f$ sehingga $E \subseteq H \setminus F$ dan $\mu E > 0$. E ini termasuk dalam $\mathcal{E}$ dan $\mu(E \setminus F) = \mu E > 0$; hal ini mustahil karena F merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{E}$. **X**

(ii) Jadi $\tilde{\mu}(H \setminus F) = 0$ untuk setiap $H \in \mathcal{H}$. Sekarang ambil sebarang $G \in \tilde{\Sigma}$ sedemikian sehingga $\tilde{\mu}(H \setminus G) = 0$ untuk setiap $H \in \mathcal{H}$. **?** Jika $\tilde{\mu}(F \setminus G) > 0$, terdapat $E_0 \in \Sigma^f$ sehingga $E_0 \subseteq F \setminus G$ dan $\mu E_0 > 0$. Jika $E \in \mathcal{E}$, terdapat $H \in \mathcal{H}$ sehingga $E \subseteq H$, sehingga $E \setminus (F \setminus E_0) \subseteq H \setminus (F \cap G)$, sedangkan $\mu(E \setminus (F \setminus E_0)) < \infty$; jadi

$$\mu(E \setminus (F \setminus E_0)) \leq \tilde{\mu}(H \setminus (F \cap G)) \leq \tilde{\mu}(H \setminus F) + \tilde{\mu}(H \setminus G) = 0.$$

Karena F merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{E}$ dalam Σ ,

$$0 = \mu(F \setminus (F \setminus E_0)) = \mu E_0. \quad \mathbf{X}$$

Ini menunjukkan bahwa F merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{H}$ dalam $\tilde{\Sigma}$. Karena $\mathcal{H}$ sebarang, $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ dapat dilokalkan.

(iii) Argumen dalam (i)-(ii) sebenarnya menunjukkan bahwa jika $\mathcal{H} \subseteq \tilde{\Sigma}$, maka $\mathcal{H}$ memiliki supremum esensial F dalam $\tilde{\Sigma}$ sedemikian sehingga F bahkan termasuk dalam Σ . Dengan mengambil $\mathcal{H} = \{H\}$, kita melihat bahwa jika $H \in \tilde{\Sigma}$ terdapat $F \in \Sigma$ sehingga $\tilde{\mu}(H \triangle F) = 0$.

(c) Dari 213Fa kita telah mengetahui bahwa $\tilde{\mu}E \leq \mu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$, dengan kesamaan jika $\mu E < \infty$.

(i) Jika (X, Σ, μ) semihingga, maka 213A dan 213F(c-i) menunjukkan bahwa untuk sebarang $F \in \Sigma$ berlaku

$$\mu F = \sup \{ \mu E : E \in \Sigma, E \subseteq F, \mu E < \infty \} = \tilde{\mu}F.$$

(ii) Misalkan $\tilde{\mu}F = \mu F$ untuk setiap $F \in \Sigma$. Jika $\mu F = \infty$, maka $\tilde{\mu}F = \infty$, sehingga (sekali lagi oleh 213F(c-i)) terdapat $E \in \Sigma^f$ dengan $E \subseteq F$ dan $\mu E > 0$; karena F sebarang, (X, Σ, μ) semihingga.

(iii) Jika f nonnegatif dan $\int f d\mu = \infty$, maka f terukur secara virtual terhadap μ , sehingga terukur terhadap $\tilde{\Sigma}$ (213Ga), dan terdefinisi hampir di mana-mana terhadap μ , sehingga juga terhadap $\tilde{\mu}$. Sekarang

$$\begin{aligned} \int f d\tilde{\mu} &= \sup \left\{ \int g d\tilde{\mu} : g \text{ merupakan fungsi } \tilde{\mu}\text{-sederhana, } 0 \leq g \leq f \text{ } \tilde{\mu}\text{-hampir di mana-mana} \right\} \\ &\geq \sup \left\{ \int g d\mu : g \text{ merupakan fungsi } \mu\text{-sederhana, } 0 \leq g \leq f \text{ } \mu\text{-hampir di mana-mana} \right\} = \infty \end{aligned}$$

menurut 213B. Bersama 213Gb, ini menunjukkan bahwa $\int f d\tilde{\mu} = \int f d\mu$ setiap kali f nonnegatif dan $\int f d\mu$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$. Dengan menerapkannya pada bagian positif dan negatif f , kita memperoleh $\int f d\tilde{\mu} = \int f d\mu$ setiap kali integral yang terakhir terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(d)(i) Jika $H \in \tilde{\Sigma}$ merupakan atom bagi $\tilde{\mu}$, maka ada $E \in \Sigma^f$ sehingga $E \subseteq H$ dan $0 < \mu E < \infty$. Dalam hal ini, $\tilde{\mu}E > 0$, sehingga $\tilde{\mu}(H \setminus E)$ harus nol. Jika $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E$, maka $\mu F = \tilde{\mu}F = 0$ atau $\mu(E \setminus F) = \tilde{\mu}(H \setminus F) = 0$. Jadi $E \in \Sigma$ adalah atom untuk μ dengan $\tilde{\mu}(H \triangle E) = 0$ dan $\mu E < \infty$.

(ii) Jika $H \in \tilde{\Sigma}$ dan terdapat atom E bagi μ sedemikian sehingga $\mu E < \infty$ dan $\tilde{\mu}(H \triangle E) = 0$, ambil $G \in \tilde{\Sigma}$ sebagai subhimpunan H dengan $\tilde{\mu}G > 0$. Kita mempunyai $\tilde{\mu}(E \cap G) = \tilde{\mu}(H \cap G) > 0$, sehingga terdapat $F \in \Sigma$ sehingga $F \subseteq E \cap G$ dan $\mu F > 0$. Sekarang $\mu(E \setminus F)$ harus nol, jadi

$$\tilde{\mu}(H \setminus G) \leq \tilde{\mu}(H \setminus F) = \tilde{\mu}(E \setminus F) = \mu(E \setminus F) = 0.$$

Karena G sebarang, H merupakan atom bagi $\tilde{\mu}$.

(e) Jika (X, Σ, μ) tanpa atom, maka $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ juga tanpa atom, menurut (d).

Jika (X, Σ, μ) atomik murni, $H \in \tilde{\Sigma}$ dan $\tilde{\mu}H > 0$, maka terdapat $E \in \Sigma^f$ sehingga $E \subseteq H$ dan $\mu E > 0$. Terdapat atom F bagi μ dengan $F \subseteq E$; karena $\mu F < \infty$, menurut (d), F merupakan atom bagi $\tilde{\mu}$. Selain itu $F \subseteq H$. Karena H sebarang, $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ atomik murni.

(f) Jika $\mu = \tilde{\mu}$, tentu (X, Σ, μ) harus lengkap dan ditentukan secara lokal, karena $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ lengkap dan ditentukan secara lokal. Sebaliknya, jika (X, Σ, μ) lengkap dan ditentukan secara lokal, maka $\hat{\mu} = \mu$, sehingga (dengan definisi dalam 213D) $\tilde{\Sigma} \subseteq \Sigma$ dan $\tilde{\mu} = \mu$, menurut (c) di atas.

213I Himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal Gagasan sederhana berikut kadang-kadang berguna.

Definisi Suatu ruang ukur (X, Σ, μ) dikatakan mempunyai **himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal** jika untuk setiap $A \subseteq X$ yang tidak terabaikan terdapat $E \in \Sigma$ dengan $\mu E < \infty$ sedemikian sehingga $A \cap E$ tidak terabaikan.

213J Proposisi Jika suatu ruang ukur (X, Σ, μ) entah dapat dilokalkan secara ketat atau lengkap dan ditentukan secara lokal, maka ruang tersebut mempunyai himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal.

Bukti Misalkan $A \subseteq X$ sedemikian sehingga $A \cap E$ terabaikan setiap kali $\mu E < \infty$; kita harus menunjukkan bahwa A terabaikan.

(i) Jika μ dapat dilokalkan secara ketat, misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu dekomposisi X . Untuk setiap $i \in I$, $A \cap X_i$ terabaikan, sehingga dapat dipilih himpunan terabaikan $E_i \in \Sigma$ dengan $A \cap X_i \subseteq E_i$. Tetapkan $E = \bigcup_{i \in I} E_i \cap X_i$. Maka $\mu E = \sum_{i \in I} \mu(E_i \cap X_i) = 0$ dan $A \subseteq E$, jadi A terabaikan.

(ii) Jika μ lengkap dan ditentukan secara lokal, ambil sebarang himpunan terukur E berukuran berhingga. Maka $A \cap E$ terabaikan dan karena itu terukur; karena E sebarang, A terukur; karena μ semihingga, A terabaikan.

***213K Lema** Jika suatu ruang ukur (X, Σ, μ) mempunyai himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal, dan $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ mempunyai supremum esensial $H \in \Sigma$ dalam arti 211G, maka $H \setminus \bigcup \mathcal{E}$ terabaikan.

Bukti Tetapkan $A = H \setminus \bigcup \mathcal{E}$. Ambil sebarang $F \in \Sigma$ dengan $\mu F < \infty$. Maka $F \cap A$ mempunyai suatu selubung terukur, katakanlah V (sekali lagi menurut 132Ee). Jika $E \in \mathcal{E}$, maka

$$\mu(E \setminus (X \setminus V)) = \mu(E \cap V) = \mu^*(E \cap F \cap A) = 0,$$

sehingga $H \cap V = H \setminus (X \setminus V)$ terabaikan dan $F \cap A$ terabaikan. Karena F sebarang dan μ mempunyai himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal, A terabaikan, sebagaimana dinyatakan.

213L Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan dan mempunyai himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal. Maka setiap subhimpunan A dari X mempunyai selubung terukur.

Bukti Tetapkan

$$\mathcal{E} = \{E : E \in \Sigma, \mu^*(A \cap E) = \mu E < \infty\}.$$

Misalkan G suatu supremum esensial bagi $\mathcal{E}$ dalam Σ .

(i) $A \setminus G$ terabaikan. **P** Ambil sebarang himpunan F berukuran berhingga terhadap μ . Misalkan E suatu selubung terukur bagi $A \cap F$. Maka $E \in \mathcal{E}$, sehingga $E \setminus G$ terabaikan. Karena $F \cap A \setminus G \subseteq E \setminus G$, maka $F \cap A \setminus G$ terabaikan. Karena μ mempunyai himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal, ini cukup untuk menunjukkan bahwa $A \setminus G$ terabaikan. **Q**

(ii) Ambil himpunan terukur terabaikan E_0 yang memuat $A \setminus G$, dan tetapkan $\tilde{G} = E_0 \cup G$, sehingga $\tilde{G} \in \Sigma$, $A \subseteq \tilde{G}$ dan $\mu(\tilde{G} \setminus G) = 0$. **R** Andaikan, jika mungkin, terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu^*(A \cap F) < \mu(\tilde{G} \cap F)$. Misalkan $F_1 \subseteq F$ suatu selubung terukur bagi $A \cap F$. Tetapkan $H = X \setminus (F \setminus F_1)$; maka $A \subseteq H$. Jika $E \in \mathcal{E}$, maka

$$\mu E = \mu^*(A \cap E) \leq \mu(H \cap E),$$

sehingga $E \setminus H$ terabaikan; karena E sebarang, $G \setminus H$ dan $\tilde{G} \setminus H$ terabaikan. Namun $\tilde{G} \cap F \setminus F_1 \subseteq \tilde{G} \setminus H$ dan

$$\mu(\tilde{G} \cap F \setminus F_1) = \mu(\tilde{G} \cap F) - \mu^*(A \cap F) > 0. \quad \mathbf{X}$$

Ini menunjukkan bahwa $\tilde{G}$ merupakan selubung terukur bagi A , sebagaimana diperlukan.

213M Akibat (a) Jika (X, Σ, μ) σ -hingga, maka setiap subhimpunan dari X mempunyai selubung terukur terhadap μ .

(b) Jika (X, Σ, μ) dapat dilokalkan, maka setiap subhimpunan dari X mempunyai selubung terukur terhadap versi c.l.d. dari μ .

Bukti (a) Gunakan 132Ee, atau 213L, 211Lc dan 213J.

(b) Gunakan 213L dan fakta bahwa versi c.l.d. dari μ dapat dilokalkan, selain lengkap dan ditentukan secara lokal (213Hb).

213N Ketika kelak kita menggunakan konsep ‘keterlokalan’, konsep itu sering muncul melalui sifat berikut, yang sesungguhnya mencirikan ruang yang dapat dilokalkan (213Xm).

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan. Misalkan Φ keluarga fungsi terukur bernilai riil, yang semuanya terdefinisi pada subhimpunan terukur dari X , sedemikian sehingga untuk setiap $f, g \in \Phi$, berlaku $f = g$ hampir di mana-mana pada $\text{dom } f \cap \text{dom } g$. Maka terdapat fungsi terukur $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap $f \in \Phi$ sama dengan h hampir di mana-mana pada $\text{dom } f$.

Bukti Untuk $q \in \mathbb{Q}$, $f \in \Phi$, tetapkan

$$E_{fq} = \{x : x \in \text{dom } f, f(x) \geq q\} \in \Sigma.$$

Untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, misalkan E_q suatu supremum esensial bagi $\{E_{fq} : f \in \Phi\}$ dalam Σ . Tetapkan

$$h^*(x) = \sup\{q : q \in \mathbb{Q}, x \in E_q\} \in [-\infty, \infty]$$

untuk $x \in X$, dengan mengambil $\sup \emptyset = -\infty$ bila perlu.

Jika $f, g \in \Phi$ dan $q \in \mathbb{Q}$, maka

$$\begin{aligned} E_{fq} \setminus (X \setminus (\text{dom } g \setminus E_{gq})) &= E_{fq} \cap \text{dom } g \setminus E_{gq} \\ &\subseteq \{x : x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g, f(x) \neq g(x)\} \end{aligned}$$

terabaikan; karena f sebarang,

$$E_q \cap \text{dom } g \setminus E_{gq} = E_q \setminus (X \setminus (\text{dom } g \setminus E_{gq}))$$

terabaikan. Selain itu $E_{gq} \setminus E_q$ terabaikan, sehingga $E_{gq} \Delta (E_q \cap \text{dom } g)$ terabaikan. Tetapkan $H_g = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_{gq} \Delta (E_q \cap \text{dom } g)$; maka H_g terabaikan. Jika $x \in \text{dom } g \setminus H_g$, maka untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, $x \in E_q \iff x \in E_{gq}$; akibatnya, untuk x demikian, $h^*(x) = g(x)$. Jadi $h^* = g$ hampir di mana-mana pada $\text{dom } g$; dan ini berlaku untuk setiap $g \in \Phi$.

Fungsi h^* belum tentu bernilai riil. Namun fungsi ini terukur, sebab

$$\{x : h^*(x) > a\} = \bigcup \{E_q : q \in \mathbb{Q}, q > a\} \in \Sigma$$

untuk setiap bilangan riil a . Jadi, jika kita memodifikasinya dengan menetapkan

$$h(x) = h^*(x) \text{ jika } h^*(x) \in \mathbb{R}, \\ = 0 \text{ jika } h^*(x) \in \{-\infty, \infty\},$$

kita memperoleh fungsi terukur bernilai riil $h : X \rightarrow \mathbb{R}$. Untuk sebarang $g \in \Phi$, $h(x)$ sama dengan $g(x)$ setidaknya setiap kali $h^*(x) = g(x)$, dan hal ini berlaku untuk hampir setiap $x \in \text{dom } g$. Jadi h merupakan fungsi yang diminta.

213O Berikut adalah suatu kriteria menarik dan berguna agar sebuah ruang dapat dilokalkan secara ketat; saya memperkenalkannya di sini, walaupun kriteria ini jarang digunakan dalam jilid ini.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang lengkap yang ditentukan secara lokal.

(a) Misalkan terdapat keluarga saling lepas $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ sedemikian rupa sehingga (α) $\mu E < \infty$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ (β) setiap kali $F \in \Sigma$ dan $\mu F > 0$, terdapat $E \in \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\mu(E \cap F) > 0$. Maka (X, Σ, μ) dapat dilokalkan secara ketat, $\bigcup \mathcal{E}$ koterabaikan, dan $\mathcal{E} \cup \{X \setminus \bigcup \mathcal{E}\}$ adalah dekomposisi X .

(b) Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu partisi X menjadi himpunan-himpunan terukur berukuran berhingga sedemikian sehingga setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\mu E > 0$ terdapat $i \in I$ sehingga $\mu(E \cap X_i) > 0$. Lalu (X, Σ, μ) dapat dilokalkan secara ketat, dan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ merupakan dekomposisi X .

Bukti (a)(i) Pertama, jika $F \in \Sigma$ dan $\mu F < \infty$, terdapat subkeluarga terhitung $\mathcal{E}' \subseteq \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\mu(F \setminus \bigcup \mathcal{E}') = 0$. **P** Tetapkan

$$\mathcal{E}'_n = \{E : E \in \mathcal{E}, \mu(F \cap E) \geq 2^{-n}\} \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N},$$

$$\mathcal{E}' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{E}'_n = \{E : E \in \mathcal{E}, \mu(F \cap E) > 0\}.$$

Karena $\mathcal{E}$ saling lepas, harus berlaku

$$\#(\mathcal{E}'_n) \leq 2^n \mu F$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, sehingga setiap $\mathcal{E}'_n$ berhingga, dan $\mathcal{E}'$, sebagai gabungan suatu barisan himpunan terhitung, juga terhitung. Tetapkan $E' = \bigcup \mathcal{E}'$ dan $F' = F \setminus E'$, sehingga E' dan F' termasuk dalam Σ . Jika $E \in \mathcal{E}'$, maka $E \subseteq E'$, sehingga $\mu(E \cap F') = \mu \emptyset = 0$; jika $E \in \mathcal{E} \setminus \mathcal{E}'$, maka $\mu(E \cap F') = \mu(E \cap F) = 0$. Jadi $\mu(E \cap F') = 0$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$. Berdasarkan hipotesis (β) pada $\mathcal{E}$, $\mu F' = 0$, sehingga $\mu(F \setminus \bigcup \mathcal{E}') = 0$, sebagaimana diperlukan. **Q**

(ii) Sekarang misalkan $H \subseteq X$ sedemikian sehingga $H \cap E \in \Sigma$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$. Dalam hal ini $H \in \Sigma$. **P** Ambil $F \in \Sigma$ dengan $\mu F < \infty$. Misalkan $\mathcal{E}' \subseteq \mathcal{E}$ suatu subkeluarga terhitung sedemikian sehingga $\mu(F \setminus E') = 0$, dengan $E' = \bigcup \mathcal{E}'$. Kemudian $H \cap (F \setminus E') \in \Sigma$, karena (X, Σ, μ) lengkap. Selain itu, $H \cap E' = \bigcup_{E \in \mathcal{E}'} H \cap E \in \Sigma$. Jadi

$$H \cap F = (H \cap (F \setminus E')) \cup (H \cap E') \in \Sigma.$$

Karena F sebarang dan (X, Σ, μ) ditentukan secara lokal, $H \in \Sigma$. **Q**

(iii) Kita juga memperoleh bahwa $\mu H = \sum_{E \in \mathcal{E}} \mu(H \cap E)$ untuk setiap $H \in \Sigma$. **P** (α) Karena $\mathcal{E}$ saling lepas, $\sum_{E \in \mathcal{E}'} \mu(H \cap E) \leq \mu H$ untuk setiap subkeluarga berhingga $\mathcal{E}' \subseteq \mathcal{E}$, jadi

$$\sum_{E \in \mathcal{E}} \mu(H \cap E) = \sup \{ \sum_{E \in \mathcal{E}'} \mu(H \cap E) : \mathcal{E}' \subseteq \mathcal{E} \text{ berhingga} \} \leq \mu H.$$

(β) Untuk ketaksamaan sebaliknya, pertama tinjau kasus $\mu H < \infty$. Dengan (i), terdapat subkeluarga terhitung $\mathcal{E}' \subseteq \mathcal{E}$ sedemikian rupa sehingga $\mu(H \setminus \bigcup \mathcal{E}') = 0$, sehingga

$$\mu H = \mu(H \cap \bigcup \mathcal{E}') = \sum_{E \in \mathcal{E}'} \mu(H \cap E) \leq \sum_{E \in \mathcal{E}} \mu(H \cap E).$$

(γ) Secara umum, karena (X, Σ, μ) semihingga,

$$\mu H = \sup \{ \mu F : F \subseteq H, \mu F < \infty \} \\ \leq \sup \{ \sum_{E \in \mathcal{E}} \mu(F \cap E) : F \subseteq H, \mu F < \infty \} \leq \sum_{E \in \mathcal{E}} \mu(H \cap E).$$

Jadi, dalam semua kasus, $\mu H \leq \sum_{E \in \mathcal{E}} \mu(H \cap E)$, dan kedua ruas sama. **Q**

(iv) Secara khusus, dengan menetapkan $E_0 = X \setminus \bigcup \mathcal{E}$, $E_0 \in \Sigma$ dan $\mu E_0 = 0$; yaitu, $\bigcup \mathcal{E}$ adalah koterabaikan. Pertimbangkan $\mathcal{E}^* = \mathcal{E} \cup \{E_0\}$. Keluarga ini merupakan partisi X menjadi himpunan berukuran berhingga (kini

menggunakan hipotesis (α) pada $\mathcal{E}$). Jika $H \subseteq X$ sedemikian rupa sehingga $H \cap E \in \Sigma$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}^*$, maka $H \in \Sigma$ dan

$$\mu H = \sum_{E \in \mathcal{E}} \mu(H \cap E) = \sum_{E \in \mathcal{E}^*} \mu(H \cap E).$$

Jadi $\mathcal{E}^*$ (atau, jika dikehendaki, keluarga berindeks $\langle E \rangle_{E \in \mathcal{E}^*}$) merupakan dekomposisi yang membuktikan bahwa (X, Σ, μ) dapat dilokalkan secara ketat.

(b) Terapkan (a) dengan $\mathcal{E} = \{X_i : i \in I\}$, sambil memperhatikan bahwa E_0 dalam (iv) kosong sehingga dapat dihilangkan.

213X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, μ^* ukuran luar yang ditentukan oleh μ , dan $\tilde{\mu}$ ukuran yang ditentukan dengan metode Carathéodorydari μ^* ; nyatakan $\tilde{\Sigma}$ sebagai domain $\tilde{\mu}$. Tunjukkan bahwa (i) $\tilde{\mu}$ memperluas kelengkapan $\hat{\mu}$ dari μ ; (ii) jika $H \subseteq X$ sedemikian rupa sehingga $H \cap F \in \tilde{\Sigma}$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $\mu F < \infty$, maka $H \in \tilde{\Sigma}$; (iii) $(\tilde{\mu})^* = \mu^*$, sehingga fungsi yang dapat diintegralkan terhadap $\tilde{\mu}$ dan μ sama (212Xb); (iv) jika μ dapat dilokalkan secara ketat, maka $\tilde{\mu} = \hat{\mu}$; (v) jika μ ditentukan dengan metode Carathéodorydari suatu ukuran luar lain, maka $\mu = \tilde{\mu}$ (lih. 132Xa).

>(b) Misalkan μ ukuran cacah yang dibatasi pada aljabar-sigma terhitung-koterhitung dari suatu himpunan X (211R, 211Ye). (i) Tunjukkan bahwa versi c.l.d. $\tilde{\mu}$ dari μ tidak lain adalah ukuran cacah pada X . (ii) Tunjukkan bahwa $\tilde{\mu}$, sebagaimana didefinisikan dalam 213Xa, sama dengan $\hat{\mu}$, dan khususnya memperluas kelengkapan μ secara ketat jika X tak terhitung.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Untuk $E \in \Sigma$, tetapkan

$$\mu_{sf}E = \sup\{\mu(E \cap F) : F \in \Sigma, \mu F < \infty\}.$$

(i) Tunjukkan bahwa (X, Σ, μ_{sf}) merupakan ruang ukur semihingga, dan sama dengan (X, Σ, μ) jika dan hanya jika (X, Σ, μ) semihingga.

(ii) Tunjukkan bahwa fungsi bernilai riil yang dapat diintegralkan terhadap μ , katakanlah f , juga dapat diintegralkan terhadap μ_{sf} , dengan integral yang sama.

(iii) Tunjukkan bahwa jika $E \in \Sigma$ maka E dapat dinyatakan sebagai $E_1 \cup E_2$ dengan $E_1, E_2 \in \Sigma$, $\mu E_1 = \mu_{sf}E_1$ dan $\mu_{sf}E_2 = 0$.

(iv) Tunjukkan bahwa jika f fungsi bernilai riil yang dapat diintegralkan terhadap μ_{sf} pada X , maka fungsi ini sama hampir di mana-mana terhadap μ_{sf} dengan suatu fungsi yang dapat diintegralkan terhadap μ .

(v) Tunjukkan bahwa jika (X, Σ, μ_{sf}) lengkap, maka (X, Σ, μ) juga lengkap.

(vi) Tunjukkan bahwa μ dan μ_{sf} mempunyai versi c.l.d. yang sama.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Definisikan $\tilde{\mu}$ seperti dalam 213Xa. Tunjukkan bahwa $(\tilde{\mu})_{sf}$, sebagaimana dikonstruksi dalam 213Xc, tepat merupakan versi c.l.d. $\tilde{\mu}$ dari μ , sehingga $\tilde{\mu} = \tilde{\mu}_{sf}$ jika dan hanya jika $\tilde{\mu}$ semihingga.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Untuk $A \subseteq X$, tetapkan $\mu_*A = \sup\{\mu E : E \in \Sigma, \mu E < \infty, E \subseteq A\}$, seperti pada 113Yh. (i) Tunjukkan bahwa ukuran yang dikonstruksi dari μ_* dengan metode 113Yg/212Ya tidak lain adalah versi c.l.d. $\tilde{\mu}$ dari μ . (ii) Tunjukkan bahwa $\tilde{\mu}_* = \mu_*$. (iii) Tunjukkan bahwa jika ν suatu ukuran lain pada X , dengan domain T , maka $\tilde{\mu} = \tilde{\nu}$ jika dan hanya jika $\mu_* = \nu_*$.

(f) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X . Tunjukkan bahwa θ_{sf} , yang didefinisikan dengan

$$\theta_{sf}A = \sup\{\theta B : B \subseteq A, \theta B < \infty\}$$

juga merupakan ukuran luar pada X . Tunjukkan bahwa ukuran yang ditentukan dengan metode Carathéodorydari θ dan θ_{sf} mempunyai domain yang sama.

(g) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Tetapkan

$$\mu_{sf}^*A = \sup\{\mu^*(A \cap E) : E \in \Sigma, \mu E < \infty\}$$

untuk setiap $A \subseteq X$.

(i) Tunjukkan bahwa

$$\mu_{sf}^*A = \sup\{\mu^*B : B \subseteq A, \mu^*B < \infty\}$$

untuk setiap A .

(ii) Tunjukkan bahwa μ_{sf}^* adalah ukuran luar.

(iii) Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq X$ dan $\mu_{sf}^*A < \infty$, terdapat $E \in \Sigma$ sehingga $\mu_{sf}^*A = \mu^*(A \cap E) = \mu E$ dan $\mu_{sf}^*(A \setminus E) = 0$. (*Petunjuk*: ambil barisan tak menurun $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan terukur berukuran berhingga sedemikian sehingga $\mu_{sf}^*A = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(A \cap E_n)$, lalu ambil $E \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ sebagai selubung terukur bagi $A \cap \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$.)

(iv) Tunjukkan bahwa ukuran yang ditentukan dari μ_{sf}^* dengan metode Carathéodory tepat merupakan versi c.l.d. $\tilde{\mu}$ dari μ .

(v) Tunjukkan bahwa $\mu_{sf}^* = \tilde{\mu}^*$, sehingga jika μ lengkap dan ditentukan secara lokal, maka $\mu_{sf}^* = \mu^*$.

>(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dengan himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal. Tunjukkan bahwa ruang ini semihingga.

>(i) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $\hat{\mu}$ kelengkapan μ , $\tilde{\mu}$ versi c.l.d. dari μ , dan $\tilde{\mu}$ ukuran yang ditentukan dengan metode Carathéodory dari μ^* . Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) μ mempunyai himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal; (ii) μ dan $\tilde{\mu}$ memiliki himpunan-himpunan terabaikan yang sama; (iii) $\tilde{\mu} = \mu$; (iv) $\hat{\mu}$ dan $\tilde{\mu}$ mempunyai himpunan berukuran berhingga yang sama; (v) μ dan $\tilde{\mu}$ mempunyai fungsi yang dapat diintegrasikan yang sama; (vi) $\tilde{\mu}^* = \mu^*$; (vii) ukuran luar μ_{sf}^* dari 213Xg sama dengan μ^* .

>(j) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan secara ketat, dengan dekomposisi $\langle X_i \rangle_{i \in I}$. Tunjukkan bahwa $\mu^*A = \sum_{i \in I} \mu^*(A \cap X_i)$ untuk setiap $A \subseteq X$.

>(k) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap yang ditentukan secara lokal, dan misalkan $A \subseteq X$ sedemikian sehingga $\min(\mu^*(E \cap A), \mu^*(E \setminus A)) < \mu E$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $0 < \mu E < \infty$. Tunjukkan bahwa $A \in \Sigma$. (*Petunjuk*: diberikan $\mu F < \infty$, tinjau irisan E dari selubung terukur bagi $F \cap A$ dan $F \setminus A$ untuk memperoleh $\mu^*(F \cap A) + \mu^*(F \setminus A) = \mu F$.)

(l) Kita katakan bahwa suatu ruang ukur (X, Σ, μ) mempunyai **sifat selubung terukur** jika setiap subhimpunan dari X mempunyai selubung terukur. (i) Tunjukkan bahwa ruang semihingga yang mempunyai sifat selubung terukur juga mempunyai himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal. (ii) Tunjukkan bahwa ruang semihingga lengkap yang mempunyai sifat selubung terukur ditentukan secara lokal.

(m) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur semihingga, dan andaikan ruang ini memenuhi kesimpulan Teorema 213N. Tunjukkan bahwa ruang tersebut dapat dilokalkan. (*Petunjuk*: diberikan $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$, tetapkan $\mathcal{F} = \{F : F \in \Sigma, E \cap F \text{ terabaikan untuk setiap } E \in \mathcal{E}\}$. Misalkan Φ himpunan fungsi f dari subhimpunan X ke $\{0, 1\}$ sedemikian sehingga $f^{-1}[\{1\}] \in \mathcal{E}$ dan $f^{-1}[\{0\}] \in \mathcal{F}$.)

(n) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tunjukkan bahwa versi c.l.d. tersebut dapat dilokalkan secara ketat jika dan hanya jika terdapat keluarga saling lepas $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ sehingga $\mu E < \infty$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ dan setiap kali $F \in \Sigma$ dan $0 < \mu F < \infty$ terdapat $E \in \mathcal{E}$ sedemikian rupa sehingga $\mu(E \cap F) > 0$.

(o) Tunjukkan bahwa versi c.l.d. dari sebarang ukuran bertumpu titik juga bertumpu titik.

213Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tunjukkan bahwa μ semihingga jika dan hanya jika terdapat keluarga $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu E < \infty$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ dan $\mu F = \sum_{E \in \mathcal{E}} \mu(F \cap E)$ untuk setiap $F \in \Sigma$. (*Petunjuk*: ambil $\mathcal{E}$ maksimal dengan syarat bahwa irisan sebarang dua anggotanya terabaikan.)

(b) Tetapkan $X = \mathbb{N}$, dan untuk $A \subseteq X$ tetapkan

$$\theta A = \sqrt{\#(A)} \text{ jika } A \text{ berhingga, } \infty \text{ jika } A \text{ tak berhingga.}$$

Tunjukkan bahwa θ adalah ukuran luar pada X , bahwa $\theta A = \sup\{\theta B : B \subseteq A, \theta B < \infty\}$ untuk setiap $A \subseteq X$, tetapi ukuran μ yang ditentukan dari θ dengan metode Carathéodory tidak semihingga. Tunjukkan bahwa jika $\tilde{\mu}$ merupakan ukuran yang ditentukan dengan metode Carathéodory dari μ^* (213Xa), maka $\tilde{\mu} \neq \mu$.

(c) Tetapkan $X = [0, 1] \times \{0, 1\}$, dan misalkan Σ keluarga subhimpunan E dari X sedemikian sehingga

$$\{x : x \in [0, 1], E[\{x\}] \neq \emptyset, E[\{x\}] \neq \{0, 1\}\}$$

terhitung, dengan $E[\{x\}] = \{y : (x, y) \in E\}$ untuk setiap $x \in [0, 1]$. Tunjukkan bahwa Σ merupakan aljabar-sigma subhimpunan X . Untuk $E \in \Sigma$, tetapkan $\mu E = \#(\{x : (x, 1) \in E\})$ jika bilangan ini berhingga, dan ∞ jika tidak. Tunjukkan bahwa μ merupakan ukuran lengkap semihingga. Tunjukkan bahwa ukuran $\tilde{\mu}$ yang ditentukan dari μ^* dengan metode Carathéodory (213Xa) tidak semihingga. Tunjukkan bahwa domain versi c.l.d. dari μ adalah seluruh PX .

(d) Tetapkan $X = \mathbb{N}$, dan untuk $A \subseteq X$ tetapkan

$$\phi A = \#(A)^2 \text{ jika } A \text{ berhingga, } \infty \text{ jika } A \text{ tak berhingga.}$$

Tunjukkan bahwa ϕ memenuhi syarat-syarat 212Ya, tetapi ukuran yang ditentukan dari ϕ dengan metode tersebut tidak semihingga.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap yang ditentukan secara lokal. Misalkan $D \subseteq X$ dan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) f adalah terukur; (ii)

$$\mu^*\{x : x \in D \cap E, f(x) \leq a\} + \mu^*\{x : x \in D \cap E, f(x) \geq b\} \leq \mu E$$

setiap kali $a < b$ dalam $\mathbb{R}$, $E \in \Sigma$, dan $\mu E < \infty$; (iii)

$$\min(\mu^*\{x : x \in D \cap E, f(x) \leq a\}, \mu^*\{x : x \in D \cap E, f(x) \geq b\}) < \mu E$$

setiap kali $a < b$ dalam $\mathbb{R}$ dan $0 < \mu E < \infty$. (*Petunjuk*: untuk (iii) $\Rightarrow$ (i), tunjukkan bahwa jika $E \subseteq X$ maka

$$\mu^*\{x : x \in D \cap E, f(x) > a\} = \sup_{b > a} \mu^*\{x : x \in D \cap E, f(x) \geq b\},$$

dan gunakan 213Xk di atas.)

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap yang ditentukan secara lokal, dan misalkan $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu E < \infty$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ dan setiap kali $F \in \Sigma$ dan $\mu F < \infty$, terdapat subkeluarga terhitung $\mathcal{E}_0 \subseteq \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $F \setminus \bigcup \mathcal{E}_0$ dan $F \cap \bigcup (\mathcal{E} \setminus \mathcal{E}_0)$ keduanya terabaikan. Tunjukkan bahwa (X, Σ, μ) dapat dilokalkan secara ketat.

213 Catatan dan komentar Menurut saya, dapat dikatakan bahwa apabila definisi ‘ruang ukur’ ditulis ulang untuk mengecualikan semua ruang yang tidak semihingga, teori ini tidak akan kehilangan sesuatu yang berarti. Akan tetapi, ada alasan kuat untuk tidak mengambil langkah sedrastis itu. Salah satunya ialah bahwa langkah tersebut akan membingungkan semua orang (jika Anda berkata kepada khalayak yang belum dipersiapkan, ‘misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur’, ada bahaya bahwa sebagian orang mengira yang Anda maksud ialah ‘ruang ukur σ -hingga’, tetapi sangat sedikit yang akan mengira bahwa yang dimaksud ialah ‘ruang ukur semihingga’). Bagaimanapun, inti teori ukuran ialah membedakan himpunan berdasarkan ukurannya. Jika setiap subhimpunan dari E tidak terukur, terabaikan, atau berukuran tak berhingga, klasifikasi tersebut terlalu kasar untuk menopang sebagian besar gagasan lazim, terutama integrasi biasa.

Kita katakan bahwa suatu himpunan terukur E **murni tak berhingga** jika E sendiri dan setiap subhimpunan terukurnya yang tak terabaikan berukuran tak berhingga. Menurut definisi integral yang saya pilih dalam Jilid 1, setiap fungsi sederhana, dan karena itu setiap fungsi yang dapat diintegralkan, harus nol hampir di mana-mana pada E . Ini berarti bahwa seluruh teori integrasi sama sekali mengabaikan E . Dari definisi ‘versi c.l.d.’ (213D-213E), terlihat bahwa versi c.l.d. dari ukuran tersebut menjadikan E terabaikan; demikian pula ‘versi semihingga’ yang diuraikan dalam 213Xc. Namun, perubahan-perubahan ini tidak memengaruhi himpunan berukuran berhingga, dan akibatnya mempertahankan keterintegralan fungsi beserta nilai integralnya.

Alasan terkuat yang sejauh ini kita jumpai untuk ikut mempertimbangkan ruang yang tidak semihingga ialah bahwa metode Carathéodory tidak selalu menghasilkan ruang semihingga. (Saya memberikan contoh dalam 213Yb-213Yc; contoh yang lebih penting adalah ukuran Hausdorff dalam §§264-265 di bawah.) Dalam praktik, langkah yang tepat sering kali ialah mengambil versi c.l.d. dari ukuran yang dihasilkan oleh konstruksi Carathéodory.

Filosofi umum yang masuk akal dalam teori ukuran ialah bahwa kita hendak mengukur sebanyak mungkin himpunan dan mengintegralkan sebanyak mungkin fungsi secara kanonik – maksudnya, tanpa membuat pilihan yang terang-terangan sewenang-wenang tentang nilai ukuran atau integral. Penggantian ukuran μ dengan versi c.l.d. yang bersesuaian, $\tilde{\mu}$, kurang lebih merupakan batas terjauh yang dapat kita capai pada ruang ukur sebarang apabila tidak ada struktur lain yang membimbing pilihan kita.

Perhatikan bahwa $\tilde{\mu}$ tidak sedekat μ sebagaimana kelengkapan $\hat{\mu}$ dari μ ; hal ini wajar, sebab jika $E \in \Sigma$ murni tak berhingga terhadap μ , kita harus memilih antara menetapkan $\tilde{\mu} E = 0 \neq \mu E$ dan mencari suatu cara untuk memasukkan banyak himpunan berukuran berhingga ke dalam E . Jika E himpunan satu anggota, pilihan kedua bahkan mustahil; dan dalam keadaan apa pun proses itu akan bersifat sewenang-wenang. Meskipun fungsi yang dapat diintegralkan terhadap $\tilde{\mu}$ tidak selalu sama dengan yang dapat diintegralkan terhadap μ (karena $\tilde{\mu}$ menjadikan himpunan murni tak berhingga terabaikan, sehingga fungsi indikatornya dapat diintegralkan), keduanya ‘hampir’ sama. Tepatnya, setiap fungsi yang dapat diintegralkan terhadap $\tilde{\mu}$ dapat diubah menjadi fungsi yang dapat diintegralkan terhadap μ dengan menyesuaikan nilainya pada suatu himpunan yang terabaikan terhadap $\tilde{\mu}$. Ini tentu

bersesuaian dengan fakta bahwa setiap himpunan berukuran berhingga terhadap $\tilde{\mu}$ merupakan beda simetris antara suatu himpunan berukuran berhingga terhadap μ dan suatu himpunan yang terabaikan terhadap $\tilde{\mu}$. Untuk himpunan berukuran tak berhingga, hal ini dapat gagal kecuali μ dapat dilokalkan (213Hb, 213Xb).

Jika (X, Σ, μ) semihingga, dapat dilokalkan, atau dapat dilokalkan secara ketat, maka tentu ruang tersebut lebih dekat, dalam arti yang bersesuaian, dengan $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$, sebagaimana dirinci dalam 213Ha-c.

Patut dicatat bahwa ukuran $\tilde{\mu}$ yang diperoleh dengan metode Carathéodory langsung dari ukuran luar μ^* yang ditentukan oleh μ dapat tidak semihingga, sekalipun μ semihingga (213Yc). Namun, modifikasi sederhana atas μ^* (213Xg) menghasilkan versi c.l.d. $\tilde{\mu}$ dari μ , yang juga dapat diperoleh dari suatu ukuran dalam yang sesuai (213Xe). Tentu saja $\tilde{\mu}$ juga berkaitan dengan $\tilde{\mu}$ melalui cara-cara lain; lihat 213Xd.

214 Subruang

Dalam §131 saya menjelaskan suatu konstruksi ukuran subruang pada himpunan bagian terukur. Kini tiba waktunya memberikan generalisasi ukuran subruang pada sembarang himpunan bagian dari suatu ruang ukur. Hubungan antara konstruksi ini dan sifat-sifat yang didaftar dalam §211 tidaklah selangsung yang mungkin dibayangkan, dan dalam bagian ini saya berusaha memberikan uraian lengkap tentang apa yang secara umum dapat diharapkan dari subruang. Menurut saya, untuk jilid ini hanya (i) subruang umum dari ruang σ -hingga dan (ii) subruang terukur dari ruang ukur umum yang akan benar-benar diperlukan, dan keduanya tidak menimbulkan kesulitan; tetapi dalam jilid-jilid selanjutnya kita akan memerlukan teori lengkapnya.

Saya mulai dengan suatu konstruksi umum untuk ‘ukuran subruang’ (214A-214C), beserta uraian tentang integrasi terhadap suatu ukuran subruang (214E-214G); hasil-hasil ini (bersama 131E-131H) memberikan landasan yang kukuh bagi konsep ‘integrasi pada suatu himpunan bagian’ (214D). Saya menyajikan pekerjaan ini dalam keumuman alamnya yang penuh, yang kelak akan mutlak diperlukan, tetapi bahkan untuk ukuran Lebesgue saja penting untuk menyadari gagasan-gagasan di sini. Saya lanjutkan dengan jawaban atas beberapa pertanyaan yang jelas mengenai ukuran subruang dan sifat-sifat ruang ukur yang sejauh ini telah dipertimbangkan, baik untuk subruang umum (214I) maupun subruang terukur (214K), dan saya menyebut suatu konstruksi dasar untuk menyusun ruang-ruang ukur berdampingan, yakni ‘jumlah langsung’ dalam 214L-214M. Pada akhir bagian saya membahas suatu masalah perluasan ukuran (214O-214P).

214A Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan Y sembarang himpunan bagian dari X . Misalkan μ^* ukuran luar yang didefinisikan dari μ (132A-132B), dan tetapkan $\Sigma_Y = \{E \cap Y : E \in \Sigma\}$; misalkan μ_Y restriksi dari μ^* pada Σ_Y . Maka (Y, Σ_Y, μ_Y) merupakan ruang ukur.

Bukti (a) Telah saya catat dalam 121A bahwa Σ_Y merupakan aljabar-sigma dari himpunan-himpunan bagian Y .

(b) Tentu saja $\mu_Y F \in [0, \infty]$ untuk setiap $F \in \Sigma_Y$.

(c) $\mu_Y \emptyset = \mu^* \emptyset = 0$.

(d) Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas dalam Σ_Y dengan gabungan F , pilih $E_n, E'_n, E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F_n = Y \cap E_n$, $F_n \subseteq E'_n$ dan $\mu_Y F_n = \mu E'_n$ untuk setiap n , $F \subseteq E$ dan $\mu_Y F = \mu E$ (dengan menggunakan 132Aa berulang kali). Tetapkan $G_n = E_n \cap E'_n \cap E \setminus \bigcup_{m < n} E_m$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$; maka $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ saling lepas dan $F_n \subseteq G_n \subseteq E'_n$ untuk setiap n , sehingga $\mu_Y F_n = \mu G_n$. Selain itu $F \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n \subseteq E$, sehingga

$$\mu_Y F = \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu G_n = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_Y F_n.$$

Karena $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, μ_Y merupakan suatu ukuran.

214B Definisi Jika (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur dan Y sembarang himpunan bagian dari X , maka μ_Y , yang didefinisikan seperti dalam 214A, adalah **ukuran subruang** pada Y .

Patut dicatat hal berikut.

214C Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan bagian dari X , μ_Y ukuran subruang pada Y , dan Σ_Y domainnya. Maka

- (a) untuk setiap $F \in \Sigma_Y$, terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F = E \cap Y$ dan $\mu E = \mu_Y F$;
- (b) untuk setiap $A \subseteq Y$, A terabaikan terhadap μ_Y jika dan hanya jika ia terabaikan terhadap μ ;
- (c)(i) jika $A \subseteq X$ koterabaikan terhadap μ , maka $A \cap Y$ koterabaikan terhadap μ_Y ;
- (ii) jika $A \subseteq Y$ koterabaikan terhadap μ_Y , maka $A \cup (X \setminus Y)$ koterabaikan terhadap μ ;
- (d) $(\mu_Y)^*$, ukuran luar pada Y yang didefinisikan dari μ_Y , berimpit dengan μ^* pada $\mathcal{P}Y$;

(e) jika $Z \subseteq Y \subseteq X$, maka $\Sigma_Z = (\Sigma_Y)_Z$, yakni aljabar-sigma subruang dari himpunan-himpunan bagian Z yang dipandang sebagai subruang dari (Y, Σ_Y) , dan $\mu_Z = (\mu_Y)_Z$ adalah ukuran subruang pada Z yang dipandang sebagai subruang dari (Y, μ_Y) ;

(f) jika $Y \in \Sigma$, maka μ_Y , sebagaimana didefinisikan di sini, tepat merupakan ukuran subruang pada Y yang didefinisikan dalam 131A-131B; yaitu, $\Sigma_Y = \Sigma \cap \mathcal{P}Y$ dan $\mu_Y = \mu \upharpoonright \Sigma_Y$.

Bukti (a) Berdasarkan definisi Σ_Y , terdapat $E_0 \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F = E_0 \cap Y$. Berdasarkan 132Aa, terdapat $E_1 \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F \subseteq E_1$ dan $\mu^*F = \mu E_1$. Tetapkan $E = E_0 \cap E_1$; himpunan ini memenuhi keperluan.

(b)(i) Jika A terabaikan terhadap μ_Y , terdapat suatu himpunan $F \in \Sigma_Y$ sedemikian sehingga $A \subseteq F$ dan $\mu_Y F = 0$; kini $\mu^*A \leq \mu^*F = 0$ sehingga A terabaikan terhadap μ , berdasarkan 132Ad. **(ii)** Jika A terabaikan terhadap μ , terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = 0$; kini $A \subseteq E \cap Y \in \Sigma_Y$ dan $\mu_Y(E \cap Y) = 0$, sehingga A terabaikan terhadap μ_Y .

(c) Jika $A \subseteq X$ koterabaikan terhadap μ , maka $A \cap Y$ koterabaikan terhadap μ_Y , karena $Y \setminus A = Y \cap (X \setminus A)$ terabaikan terhadap μ , dan karena itu terabaikan terhadap μ_Y . Jika $A \subseteq Y$ koterabaikan terhadap μ_Y , maka $A \cup (X \setminus Y)$ koterabaikan terhadap μ karena $X \setminus (A \cup (X \setminus Y)) = Y \setminus A$ terabaikan terhadap μ_Y , dan karena itu terabaikan terhadap μ .

(d) Misalkan $A \subseteq Y$. **(i)** Jika $A \subseteq E \in \Sigma$, maka $A \subseteq E \cap Y \in \Sigma_Y$, sehingga $\mu_Y^*A \leq \mu_Y(E \cap Y) \leq \mu E$; karena E sembarang, $\mu_Y^*A \leq \mu^*A$. **(ii)** Jika $A \subseteq F \in \Sigma_Y$, terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F \subseteq E$ dan $\mu_Y F = \mu^*F = \mu E$; kini $A \subseteq E$ sehingga $\mu^*A \leq \mu E = \mu_Y F$. Karena F sembarang, $\mu^*A \leq \mu_Y^*A$.

(e) Kesamaan $\Sigma_Z = (\Sigma_Y)_Z$ langsung diperoleh dari definisi Σ_Y , dan seterusnya; kini

$$(\mu_Y)_Z = \mu_Y^* \upharpoonright \Sigma_Z = \mu^* \upharpoonright \Sigma_Z = \mu_Z$$

berdasarkan (d).

(f) Ini elementer, karena $E \cap Y \in \Sigma$ dan $\mu^*(E \cap Y) = \mu(E \cap Y)$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

214D Integrasi pada himpunan bagian: Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan bagian dari X , dan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian dari X . Dengan $\int_Y f$ (atau $\int_Y f(x) \mu(dx)$, dan seterusnya) saya maksudkan $\int (f \upharpoonright Y) d\mu_Y$, jika ini ada dalam $[-\infty, \infty]$, dengan mengikuti definisi 214A-214B, 133A, dan 135F, serta mengambil $\text{dom}(f \upharpoonright Y) = Y \cap \text{dom } f$, $(f \upharpoonright Y)(x) = f(x)$ untuk $x \in Y \cap \text{dom } f$. (Bandingkan 131D.)

214E Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $Y \subseteq X$, dan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian $\text{dom } f$ dari X .

(a) Jika f dapat diintegrasikan terhadap μ maka $f \upharpoonright Y$ dapat diintegrasikan terhadap μ_Y , dan $\int_Y f \leq \int f$ jika f nonnegatif.

(b) Jika $\text{dom } f \subseteq Y$ dan f dapat diintegrasikan terhadap μ_Y , maka terdapat suatu fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap μ , yakni $\tilde{f}$ pada X , memperluas f , sedemikian sehingga $\int_F \tilde{f} = \int_{F \cap Y} f$ untuk setiap $F \in \Sigma$.

Bukti (a)(i) Jika f sederhana terhadap μ , ia dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dengan $E_0, \dots, E_n \in \Sigma$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ dan $\mu E_i < \infty$ untuk setiap i . Kini $f \upharpoonright Y = \sum_{i=0}^n a_i \chi_{Y \cap E_i}$, dengan $\chi_{Y \cap E_i} = (\chi_{E_i}) \upharpoonright Y$ adalah fungsi indikator dari $E_i \cap Y$ yang dipandang sebagai himpunan bagian dari Y ; dan setiap $E_i \cap Y$ termasuk dalam Σ_Y , dengan $\mu_Y(E_i \cap Y) \leq \mu E_i < \infty$, sehingga $f \upharpoonright Y : Y \rightarrow \mathbb{R}$ sederhana terhadap μ_Y .

Jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi sederhana nonnegatif, ia dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$ dengan $E_0, \dots, E_n$ himpunan-himpunan saling lepas berukuran hingga (122Cb). Kini $f \upharpoonright Y = \sum_{i=0}^n a_i \chi_{Y \cap E_i}$ dan

$$\int (f \upharpoonright Y) d\mu_Y = \sum_{i=0}^n a_i \mu_Y(E_i \cap Y) \leq \sum_{i=0}^n a_i \mu E_i = \int f d\mu$$

karena $a_i \geq 0$ setiap kali $E_i \neq \emptyset$, sehingga $a_i \mu_Y(E_i \cap Y) \leq a_i \mu E_i$ untuk setiap i .

(ii) Jika f suatu fungsi nonnegatif yang dapat diintegrasikan terhadap μ , terdapat suatu barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi-fungsi sederhana terhadap μ nonnegatif yang konvergen menuju f μ -hampir di mana-mana; kini $\langle f_n \upharpoonright Y \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan suatu barisan tak-menurun dari fungsi-fungsi sederhana terhadap μ_Y yang meningkat menuju $f \upharpoonright Y$ μ_Y -hampir di mana-mana (berdasarkan 214Cb), dan

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int (f_n \upharpoonright Y) d\mu_Y \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n d\mu = \int f d\mu < \infty,$$

sehingga $\int (f \upharpoonright Y) d\mu_Y$ ada dan tidak lebih dari $\int f d\mu$.

(iii) Akhirnya, jika f sembarang fungsi bernilai real yang dapat diintegralkan terhadap μ , ia dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$ dengan f_1 dan f_2 fungsi-fungsi nonnegatif yang dapat diintegralkan terhadap μ , sehingga $f|_Y = (f_1|_Y) - (f_2|_Y)$ dapat diintegralkan terhadap μ_Y .

(b) Kita katakan bahwa jika f suatu fungsi dapat diintegralkan terhadap μ_Y , maka suatu ‘perluasan penyelubung’ dari f adalah fungsi dapat diintegralkan terhadap μ , $\tilde{f}$, yang memperluas f , bernilai real pada $X \setminus Y$, sedemikian sehingga $\int_F \tilde{f} = \int_{F \cap Y} f$ untuk setiap $F \in \Sigma$.

(i) Jika f berbentuk χH , dengan $H \in \Sigma_Y$ dan $\mu_Y H < \infty$, ambil $E_0 \in \Sigma$ sedemikian sehingga $H = Y \cap E_0$ dan $E_1 \in \Sigma$ suatu selubung terukur bagi H (132Ee); maka $E = E_0 \cap E_1$ merupakan selubung terukur bagi H dan $H = E \cap Y$. Tetapkan $\tilde{f} = \chi E$, yang dipandang sebagai fungsi dari X ke $\{0, 1\}$. Maka $\tilde{f}|_Y = f$, dan untuk setiap $F \in \Sigma$ kita mempunyai

$$\int_F \tilde{f} = \mu_F(E \cap F) = \mu(E \cap F) = \mu^*(H \cap F) = \mu_{Y \cap F}(H \cap F) = \int_{Y \cap F} f.$$

Jadi $\tilde{f}$ merupakan perluasan penyelubung dari f .

(ii) Jika f, g fungsi-fungsi dapat diintegralkan terhadap μ_Y dengan perluasan penyelubung $\tilde{f}, \tilde{g}$, dan $a, b \in \mathbb{R}$, maka $a\tilde{f} + b\tilde{g}$ memperluas $af + bg$ dan

$$\begin{aligned} \int_F a\tilde{f} + b\tilde{g} &= a \int_F \tilde{f} + b \int_F \tilde{g} \\ &= a \int_{F \cap Y} f + b \int_{F \cap Y} g = \int_{F \cap Y} af + bg \end{aligned}$$

untuk setiap $F \in \Sigma$, sehingga $a\tilde{f} + b\tilde{g}$ merupakan perluasan penyelubung dari $af + bg$.

(iii) Dengan menggabungkan (i) dan (ii), kita melihat bahwa setiap fungsi sederhana terhadap μ_Y , f , mempunyai suatu perluasan penyelubung.

(iv) Sekarang andaikan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak-menurun dari fungsi-fungsi sederhana terhadap μ_Y nonnegatif yang konvergen μ_Y -hampir di mana-mana menuju suatu fungsi yang dapat diintegralkan terhadap μ_Y , yakni f . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ misalkan $\tilde{f}_n$ suatu perluasan penyelubung dari f_n . Maka $\tilde{f}_n \leq_{\text{a.e.}} \tilde{f}_{n+1}$. **P** Jika $F \in \Sigma$ maka

$$\int_F \tilde{f}_n = \int_{F \cap Y} f_n \leq \int_{F \cap Y} f_{n+1} = \int_F \tilde{f}_{n+1}.$$

Jadi $\tilde{f}_n \leq_{\text{a.e.}} \tilde{f}_{n+1}$, berdasarkan 131Ha. **Q** Selain itu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_F \tilde{f}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{F \cap Y} f_n = \int_{F \cap Y} f$$

untuk setiap $F \in \Sigma$. Dengan terlebih dahulu mengambil $F = X$, teorema B. Levi memberi tahu kita bahwa $h = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{f}_n$ terdefinisi (sebagai fungsi bernilai real) μ -hampir di mana-mana; kini dengan membiarkan F bervariasi, kita mempunyai $\int_F h = \int_{F \cap Y} f$ untuk setiap $F \in \Sigma$, karena $h|_F = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{f}_n|_F$ μ_F -hampir di mana-mana. (Tampaknya saya menggunakan 214Cb di sini.) Kini $h|_Y = f$ μ_Y -hampir di mana-mana, sekali lagi berdasarkan 214Cb. Jika kita mendefinisikan $\tilde{f}$ dengan menetapkan

$$\tilde{f}(x) = f(x) \text{ untuk } x \in \text{dom } f, h(x) \text{ untuk } x \in \text{dom } h \setminus \text{dom } f, 0 \text{ untuk } x \in X \text{ lainnya,}$$

maka $\tilde{f}$ terdefinisi di seluruh X dan sama dengan h μ -hampir di mana-mana; sehingga jika $F \in \Sigma$, $\tilde{f}|_F$ akan sama dengan $h|_F$ μ_F -hampir di mana-mana, dan

$$\int_F \tilde{f} = \int_F h = \int_{F \cap Y} f.$$

Karena F sembarang, $\tilde{f}$ merupakan perluasan penyelubung dari f .

(v) Jadi setiap fungsi dapat diintegralkan terhadap μ_Y nonnegatif mempunyai suatu perluasan penyelubung. Dengan kembali menggunakan (ii), setiap fungsi dapat diintegralkan terhadap μ_Y mempunyai suatu perluasan penyelubung, sebagaimana dinyatakan.

214F Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan bagian dari X , dan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ sedemikian sehingga $\int_X f$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$. Jika *salah satu* dari hal berikut berlaku: Y mempunyai ukuran luar penuh dalam X atau f bernilai nol hampir di mana-mana pada $X \setminus Y$, maka $\int_Y f$ terdefinisi dan sama dengan $\int_X f$.

Bukti (a) Mula-mula andaikan f nonnegatif, terukur terhadap Σ , dan terdefinisi di seluruh X . Dalam hal ini $f|_Y$ terukur terhadap Σ_Y . Tetapkan $F_{nk} = \{x : x \in X, f(x) \geq 2^{-n}k\}$ untuk $k, n \in \mathbb{N}$, $f_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi_{F_{nk}}$ untuk $n \in \mathbb{N}$, sehingga $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi-fungsi terukur bernilai real yang konvergen di setiap titik menuju f , dan $\int_X f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan $k \geq 1$,

$$\mu_Y(F_{nk} \cap Y) = \mu^*(F_{nk} \cap Y) = \mu F_{nk}$$

entah karena $F_{nk} \setminus Y$ terabaikan atau karena X merupakan selubung terukur bagi Y . Jadi

$$\begin{aligned} \int_Y f &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_Y f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \mu_Y(F_{nk} \cap Y) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \mu F_{nk} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n = \int_X f. \end{aligned}$$

(b) Sekarang andaikan f nonnegatif, terdefinisi hampir di mana-mana dalam X , dan terukur secara virtual terhadap μ . Dalam hal ini terdapat suatu himpunan terukur $E \subseteq \text{dom } f$ yang koterabaikan terhadap μ sedemikian sehingga $f|_E$ terukur. Tetapkan $\tilde{f}(x) = f(x)$ untuk $x \in E$, 0 untuk $x \in X \setminus E$; maka $\tilde{f}$ memenuhi syarat-syarat (a) dan $f = \tilde{f}$ μ -hampir di mana-mana. Oleh karena itu $f|_Y = \tilde{f}|_Y$ μ_Y -hampir di mana-mana (214Cc), dan

$$\int_Y f = \int_Y \tilde{f} = \int_X \tilde{f} = \int_X f.$$

(c) Akhirnya, untuk kasus umum, kita dapat menerapkan (b) pada bagian positif dan negatif f^+ , f^- dari f untuk memperoleh

$$\int_Y f = \int_Y f^+ - \int_Y f^- = \int_X f^+ - \int_X f^- = \int_X f.$$

214G Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan bagian dari X , dan $E \in \Sigma$ suatu selubung terukur bagi Y . Jika f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ sedemikian sehingga $\int_E f$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, maka $\int_Y f$ terdefinisi dan sama dengan $\int_E f$.

Bukti Berdasarkan 214Ce, kita dapat mengidentifikasi ukuran subruang μ_Y dengan ukuran subruang $(\mu_E)_Y$ yang diinduksi oleh ukuran subruang pada E . Kini, jika dipandang sebagai subruang dari E , Y mempunyai ukuran luar penuh, sehingga 214F memberikan hasilnya.

214H Subruang dan metode Carathéodory Hasil-hasil teknis mudah berikut kadang-kadang akan berguna.

Lema Misalkan X suatu himpunan, $Y \subseteq X$ suatu himpunan bagian, dan θ suatu ukuran luar pada X .

(a) $\theta_Y = \theta|_{\mathcal{P}Y}$ merupakan suatu ukuran luar pada Y .

(b) Misalkan μ, ν berturut-turut merupakan ukuran pada X, Y yang didefinisikan dengan metode Carathéodory dari ukuran-ukuran luar θ, θ_Y , dan Σ, T domainnya; misalkan μ_Y ukuran subruang pada Y yang diinduksi oleh μ , dan Σ_Y domainnya. Maka

- (i) $\Sigma_Y \subseteq T$ dan $\nu F \leq \mu_Y F$ untuk setiap $F \in \Sigma_Y$;
- (ii) jika $Y \in \Sigma$ maka $\nu = \mu_Y$;
- (iii) jika $\theta = \mu^*$ (yakni, θ bersifat 'reguler') maka ν memperluas μ_Y ;
- (iv) jika $\theta = \mu^*$ dan $\theta Y < \infty$ maka $\nu = \mu_Y$.

Bukti (a) Anda hanya perlu membaca definisi 'ukuran luar' (113A).

(b)(i) Andaikan $F \in \Sigma_Y$. Maka himpunan ini berbentuk $E \cap Y$ dengan $E \in \Sigma$. Jika $A \subseteq Y$, maka

$$\theta_Y(A \cap F) + \theta_Y(A \setminus F) = \theta(A \cap F) + \theta(A \setminus F) = \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) = \theta A = \theta_Y A,$$

sehingga $F \in T$. Kini

$$\nu F = \theta_Y F = \theta F \leq \mu^* F = \mu_Y F.$$

(ii) Andaikan $F \in T$. Jika $A \subseteq X$, maka

$$\begin{aligned}
\theta A &= \theta(A \cap Y) + \theta(A \setminus Y) = \theta_Y(A \cap Y) + \theta(A \setminus Y) \\
&= \theta_Y(A \cap Y \cap F) + \theta_Y(A \cap Y \setminus F) + \theta(A \setminus Y) \\
&= \theta(A \cap F) + \theta(A \cap Y \setminus F) + \theta(A \setminus Y) \\
&= \theta(A \cap F) + \theta((A \setminus F) \cap Y) + \theta((A \setminus F) \setminus Y) = \theta(A \cap F) + \theta(A \setminus F);
\end{aligned}$$

karena A sembarang, $F \in \Sigma$ dan karena itu $F \in \Sigma_Y$. Selain itu

$$\mu_Y F = \mu F = \theta F = \theta_Y F = \nu F.$$

Dengan menggabungkan hal ini dengan (i), kita melihat bahwa μ_Y dan ν identik.

(iii) Misalkan $F \in \Sigma_Y$. Maka $F \in T$, berdasarkan (i). Kini $\nu F = \theta F = \mu^* F = \mu_Y F$. Karena F sembarang, ν memperluas μ_Y .

(iv) Sekarang andaikan $F \in T$. Karena $\mu^* Y = \theta Y < \infty$, terdapat selubung-selubung terukur E_1, E_2 bagi F dan $Y \setminus F$ terhadap μ (132Ee). Maka

$$\begin{aligned}
\theta Y &= \theta_Y Y = \theta_Y F + \theta_Y(Y \setminus F) = \theta F + \theta(Y \setminus F) \\
&= \mu^* F + \mu^*(Y \setminus F) = \mu E_1 + \mu E_2 \geq \mu(E_1 \cup E_2) = \theta(E_1 \cup E_2) \geq \theta Y,
\end{aligned}$$

sehingga $\mu E_1 + \mu E_2 = \mu(E_1 \cup E_2)$ dan

$$\mu(E_1 \cap E_2) = \mu E_1 + \mu E_2 - \mu(E_1 \cup E_2) = 0.$$

Karena μ lengkap (212A) dan $E_1 \cap Y \setminus F \subseteq E_1 \cap E_2$ terabaikan terhadap μ , himpunan tersebut termasuk dalam Σ ; maka $F = Y \cap (E_1 \setminus (E_1 \cap Y \setminus F))$ termasuk dalam Σ_Y . Jadi $T \subseteq \Sigma_Y$; dengan menggabungkan hal ini dengan (iii), kita melihat bahwa $\nu = \mu_Y$.

214I Sekarang saya beralih ke hubungan antara ukuran subruang dan klasifikasi ruang ukur yang dikembangkan dalam bab ini.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan Y suatu himpunan bagian dari X . Misalkan μ_Y ukuran subruang pada Y dan Σ_Y domainnya.

(a) Jika (X, Σ, μ) lengkap, atau berhingga total, atau σ -hingga, atau dapat dilokalkan secara ketat, maka (Y, Σ_Y, μ_Y) juga demikian. Jika $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu dekomposisi X untuk μ , maka $\langle X_i \cap Y \rangle_{i \in I}$ suatu dekomposisi Y untuk μ_Y .

(b) Dengan menuliskan $\hat{\mu}$ untuk pelengkapan μ , ukuran subruang $\hat{\mu}_Y = (\hat{\mu})_Y$ merupakan pelengkapan μ_Y .

(c) Jika (X, Σ, μ) mempunyai himpunan-himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal, maka μ_Y semihingga.

(d) Jika (X, Σ, μ) lengkap dan ditentukan secara lokal, maka (Y, Σ_Y, μ_Y) lengkap dan semihingga.

(e) Jika (X, Σ, μ) lengkap, ditentukan secara lokal, dan dapat dilokalkan, maka (Y, Σ_Y, μ_Y) juga demikian.

Bukti (a)(i) Andaikan (X, Σ, μ) lengkap. Jika $A \subseteq U \in \Sigma_Y$ dan $\mu_Y U = 0$, terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $U = E \cap Y$ dan $\mu E = \mu_Y U = 0$; kini $A \subseteq E$, sehingga $A \in \Sigma$ dan $A = A \cap Y \in \Sigma_Y$.

(ii) $\mu_Y Y = \mu^* Y \leq \mu X$, sehingga μ_Y berhingga total jika μ berhingga total.

(iii) Jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan berukuran hingga terhadap μ yang menutupi X , maka $\langle X_n \cap Y \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan berukuran hingga terhadap μ_Y yang menutupi Y . Jadi (Y, Σ_Y, μ_Y) bersifat σ -hingga jika (X, Σ, μ) bersifat demikian.

(iv) Andaikan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu dekomposisi X untuk μ . Maka $\langle X_i \cap Y \rangle_{i \in I}$ merupakan dekomposisi Y untuk μ_Y .

P Karena $\mu_Y(X_i \cap Y) \leq \mu X_i < \infty$ untuk setiap i , $\langle X_i \cap Y \rangle_{i \in I}$ merupakan partisi Y menjadi himpunan-himpunan berukuran hingga. Andaikan $U \subseteq Y$ sedemikian sehingga $U_i = U \cap X_i \cap Y \in \Sigma_Y$ untuk setiap i . Untuk setiap $i \in I$, pilih $E_i \in \Sigma$ sedemikian sehingga $U_i = E_i \cap Y$ dan $\mu E_i = \mu_Y U_i$; tentu saja kita dapat mengandaikan $E_i \subseteq X_i$. Tetapkan $E = \bigcup_{i \in I} E_i$. Maka $E \cap X_i = E_i \in \Sigma$ untuk setiap i , sehingga $E \in \Sigma$ dan $\mu E = \sum_{i \in I} \mu E_i$. Kini $U = E \cap Y$, sehingga $U \in \Sigma_Y$ dan

$$\mu_Y U \leq \mu E = \sum_{i \in I} \mu E_i = \sum_{i \in I} \mu_Y U_i.$$

Di pihak lain, $\mu_Y U$ tentu lebih besar dari atau sama dengan $\sum_{i \in I} \mu_Y U_i = \sup_{J \subseteq I} \text{berhingga} \sum_{i \in J} \mu_Y U_i$, sehingga keduanya sama. Karena U sembarang, $\langle X_i \cap Y \rangle_{i \in I}$ merupakan dekomposisi Y untuk μ_Y . **Q**

Akibatnya (Y, Σ_Y, μ_Y) dapat dilokalkan secara ketat jika (X, Σ, μ) dapat dilokalkan secara ketat.

(b) Domain pelengkapan $(\mu_Y)^\wedge$ adalah

$$\begin{aligned} \hat{\Sigma}_Y &= \{F \Delta A : F \in \Sigma_Y, A \subseteq Y \text{ bersifat } \mu_Y\text{-terabaikan}\} \\ &= \{(E \cap Y) \Delta (A \cap Y) : E \in \Sigma, A \subseteq X \text{ bersifat } \mu\text{-terabaikan}\} \\ (214Cb) \quad &= \{(E \Delta A) \cap Y : E \in \Sigma, A \text{ bersifat } \mu\text{-terabaikan}\} = \text{dom } \hat{\mu}_Y. \end{aligned}$$

Jika $H \in \hat{\Sigma}_Y$, maka

$$(\mu_Y)^\wedge(H) = \mu_Y^*H = \mu^*H = (\hat{\mu})^*H = \hat{\mu}_YH,$$

dengan menggunakan 214Cd untuk langkah kedua dan 212Ea untuk langkah ketiga.

(c) Ambil $U \in \Sigma_Y$ sedemikian sehingga $\mu_Y U > 0$. Maka terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu E < \infty$ dan $\mu^*(E \cap U) > 0$. **P?** Jika tidak, $E \cap U$ terabaikan terhadap μ setiap kali $\mu E < \infty$; karena μ mempunyai himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal, U terabaikan terhadap μ dan $\mu_Y U = \mu^*U = 0$. **XQ** Kini $E \cap U \in \Sigma_Y$ dan

$$0 < \mu^*(E \cap U) = \mu_Y(E \cap U) \leq \mu E < \infty.$$

(d) Berdasarkan (a), μ_Y lengkap; berdasarkan 213J dan (c) di sini, ukuran tersebut semihingga.

(e) Berdasarkan (d), μ_Y lengkap dan semihingga. Untuk melihat bahwa ukuran tersebut ditentukan secara lokal, ambil sembarang $U \subseteq Y$ sedemikian sehingga $U \cap V \in \Sigma_Y$ setiap kali $V \in \Sigma_Y$ dan $\mu_Y V < \infty$. Berdasarkan 213J dan 213L, terdapat selubung terukur E bagi U terhadap μ ; tentu saja $E \cap Y \in \Sigma_Y$.

Saya menyatakan bahwa $\mu(E \cap Y \setminus U) = 0$. **P** Ambil sembarang $F \in \Sigma$ dengan $\mu F < \infty$. Maka $F \cap U \in \Sigma_Y$, sehingga

$$\mu_Y(F \cap E \cap Y) \leq \mu(F \cap E) = \mu^*(F \cap U) = \mu_Y(F \cap U) \leq \mu_Y(F \cap E \cap Y);$$

dengan demikian $\mu_Y(F \cap E \cap Y) = \mu_Y(F \cap U)$ dan

$$\mu^*(F \cap E \cap Y \setminus U) = \mu_Y(F \cap E \cap Y \setminus U) = 0.$$

Karena μ lengkap, $\mu(F \cap E \cap Y \setminus U) = 0$; karena μ ditentukan secara lokal dan F sembarang, $\mu(E \cap Y \setminus U) = 0$. **Q** Tetapi ini berarti $E \cap Y \setminus U \in \Sigma_Y$ dan $U \in \Sigma_Y$. Karena U sembarang, μ_Y ditentukan secara lokal.

Untuk melihat bahwa μ_Y dapat dilokalkan, misalkan $\mathcal{U}$ sembarang keluarga dalam Σ_Y . Tetapkan

$$\mathcal{E} = \{E : E \in \Sigma, \mu E < \infty, \mu E = \mu^*(E \cap U) \text{ untuk suatu } U \in \mathcal{U}\},$$

dan misalkan $G \in \Sigma$ suatu supremum esensial bagi $\mathcal{E}$ dalam Σ . Saya menyatakan bahwa $G \cap Y$ merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{U}$ dalam Σ_Y . **P** (i) **?** Jika $U \in \mathcal{U}$ dan $U \setminus (G \cap Y)$ tidak terabaikan, maka (karena μ_Y semihingga) terdapat $V \in \Sigma_Y$ sedemikian sehingga $V \subseteq U \setminus G$ dan $0 < \mu_Y V < \infty$. Kini terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $V \subseteq E$ dan $\mu E = \mu^*V$. Kita mempunyai $\mu^*(E \cap U) \geq \mu^*V = \mu E$, sehingga $E \in \mathcal{E}$ dan $E \setminus G$ harus terabaikan; tetapi $V \subseteq E \setminus G$ tidak terabaikan. **X** Jadi $U \setminus (G \cap Y)$ terabaikan untuk setiap $U \in \mathcal{U}$. (ii) Jika $W \in \Sigma_Y$ sedemikian sehingga $U \setminus W$ terabaikan untuk setiap $U \in \mathcal{U}$, nyatakan W sebagai $H \cap Y$ dengan $H \in \Sigma$. Jika $E \in \mathcal{E}$, terdapat $U \in \mathcal{U}$ sedemikian sehingga $\mu E = \mu^*(E \cap U)$; kini $\mu^*(E \cap U \setminus W) = 0$, sehingga $\mu E = \mu^*(E \cap U \cap W) \leq \mu(E \cap H)$ dan $E \setminus H$ terabaikan. Karena E sembarang, H merupakan batas atas esensial bagi $\mathcal{E}$ dan $G \setminus H$ terabaikan; tetapi ini berarti $G \cap Y \setminus W$ terabaikan. Karena W sembarang, $G \cap Y$ merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{U}$. **Q**

Karena $\mathcal{U}$ sembarang, μ_Y dapat dilokalkan.

214J Integral atas dan bawah Fakta-fakta elementer berikut kadang-kadang berguna.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, A suatu himpunan bagian dari X , dan f suatu fungsi bernilai real yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X . Maka

(a) jika *salah satu* dari hal berikut berlaku: f nonnegatif *atau* A mempunyai ukuran luar penuh dalam X , $\int (f \upharpoonright A) d\mu_A \leq \int f d\mu$;

(b) jika A mempunyai ukuran luar penuh dalam X , $\int f d\mu \leq \int (f \upharpoonright A) d\mu_A$.

Bukti (a)(i) Andaikan f nonnegatif. Jika $\int f d\mu = \infty$, hasilnya sepele. Jika tidak, berdasarkan 133J(a-i) terdapat suatu fungsi yang terintegralkan terhadap μ , yakni g , sedemikian sehingga $f \leq g$ μ -hampir di mana-mana dan

$\int f d\mu = \int g d\mu$. Kini $f \upharpoonright A \leq g \upharpoonright A$ μ_A -hampir di mana-mana, berdasarkan 214Cb, dan $\int (g \upharpoonright A) d\mu_A$ terdefinisi serta tidak lebih dari $\int g d\mu$, berdasarkan 214Ea; jadi

$$\int (f \upharpoonright A) d\mu_A \leq \int (g \upharpoonright A) d\mu_A \leq \int g d\mu = \int f d\mu.$$

(ii) Sekarang andaikan A mempunyai ukuran luar penuh dalam X . Jika g sedemikian sehingga $f \leq g$ μ -hampir di mana-mana dan $\int g d\mu$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, maka $f \upharpoonright A \leq g \upharpoonright A$ μ_A -hampir di mana-mana dan $\int (g \upharpoonright A) d\mu_A = \int g d\mu$, berdasarkan 214F. Jadi $\int (f \upharpoonright A) d\mu_A \leq \int g d\mu$. Karena g sembarang, $\int (f \upharpoonright A) d\mu_A \leq \int f d\mu$.

(b) Terapkan (a) pada $-f$, dan gunakan 133J(b-iv).

214K Subruang terukur: Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Misalkan $E \in \Sigma$ dan μ_E ukuran subruang, dengan Σ_E sebagai domainnya. Jika (X, Σ, μ) lengkap, atau berhingga total, atau σ -hingga, atau dapat dilokalkan secara ketat, atau semihingga, atau dapat dilokalkan, atau ditentukan secara lokal, atau tanpa atom, atau atomik murni, maka (E, Σ_E, μ_E) juga demikian.

(b) Andaikan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu partisi X menjadi himpunan-himpunan terukur (yang tidak harus berukuran hingga) sedemikian sehingga

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, E \cap X_i \in \Sigma \text{ untuk setiap } i \in I\},$$

$$\mu E = \sum_{i \in I} \mu(E \cap X_i) \text{ untuk setiap } E \in \Sigma.$$

Maka (X, Σ, μ) lengkap, atau dapat dilokalkan secara ketat, atau semihingga, atau dapat dilokalkan, atau ditentukan secara lokal, atau tanpa atom, atau atomik murni, jika dan hanya jika $(X_i, \Sigma_{X_i}, \mu_{X_i})$ mempunyai sifat tersebut untuk setiap $i \in I$.

Bukti Saya sungguh berpendapat bahwa jika Anda telah membaca dengan saksama sampai titik ini, Anda semestinya menganggap hal ini mudah. Jika masih ragu, ini merupakan kumpulan enam belas latihan yang sangat cocok untuk dikerjakan.

214L Jumlah langsung Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ sembarang keluarga berindeks dari ruang-ruang ukur. Tetapkan $X = \bigcup_{i \in I} (X_i \times \{i\})$; untuk $E \subseteq X$, $i \in I$ tetapkan $E_i = \{x : (x, i) \in E\}$. Tuliskan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, E_i \in \Sigma_i \text{ untuk setiap } i \in I\},$$

$$\mu E = \sum_{i \in I} \mu_i E_i \text{ untuk setiap } E \in \Sigma.$$

Maka mudah diperiksa bahwa (X, Σ, μ) merupakan ruang ukur; saya akan menyebutnya **jumlah langsung** dari keluarga $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$. Perhatikan bahwa jika (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur yang dapat dilokalkan secara ketat, dengan dekomposisi $\langle X_i \rangle_{i \in I}$, maka kita mempunyai isomorfisme alami antara (X, Σ, μ) dan jumlah langsung $(X', \Sigma', \mu') = \bigoplus_{i \in I} (X_i, \Sigma_{X_i}, \mu_{X_i})$ dari ukuran-ukuran subruang, jika kita memasangkan $(x, i) \in X'$ dengan $x \in X$ untuk setiap $i \in I$ dan $x \in X_i$.

Untuk beberapa sifat elementer (terus terang, saya tidak mengetahui sifat apa pun yang tidak elementer) dari jumlah langsung, lihat 214M dan 214Xh-214Xk.

214M Proposisi Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang ukur, dengan jumlah langsung (X, Σ, μ) . Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian dari X . Untuk setiap $i \in I$, tetapkan $f_i(x) = f(x, i)$ kapan pun $(x, i) \in \text{dom } f$.

(a) f terukur jika dan hanya jika f_i terukur untuk setiap $i \in I$.

(b) Jika f nonnegatif, maka $\int f d\mu = \sum_{i \in I} \int f_i d\mu_i$ apabila salah satu ruas terdefinisi dalam $[0, \infty]$.

Bukti (a) Untuk $a \in \mathbb{R}$, tetapkan $F_a = \{(x, i) : (x, i) \in \text{dom } f, f(x, i) \geq a\}$. (i) Jika f terukur, $i \in I$ dan $a \in \mathbb{R}$, maka terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F_a = E \cap \text{dom } f$; kini

$$\{x : f_i(x) \geq a\} = \text{dom } f_i \cap \{x : (x, i) \in E\}$$

termasuk dalam aljabar-sigma subruang pada $\text{dom } f_i$ yang diinduksi oleh Σ_i . Karena a sembarang, f_i terukur. (ii) Jika setiap f_i terukur dan $a \in \mathbb{R}$, maka untuk setiap $i \in I$ terdapat $E_i \in \Sigma_i$ sedemikian sehingga $\{x : (x, i) \in F_a\} = E_i \cap \text{dom } f_i$; dengan menetapkan $E = \{(x, i) : i \in I, x \in E_i\}$, himpunan $F_a = \text{dom } f \cap E$ termasuk dalam aljabar-sigma subruang pada $\text{dom } f$. Karena a sembarang, f terukur.

(b)(i) Mula-mula andaikan f terukur dan terdefinisi di seluruh ruang. Tetapkan $F_{nk} = \{(x, i) : (x, i) \in X, f(x, i) \geq 2^{-n}k\}$ untuk $k, n \in \mathbb{N}$, $g_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi_{F_{nk}}$ untuk $n \in \mathbb{N}$, $F_{nki} = \{x : (x, i) \in F_{nk}\}$ untuk $k, n \in \mathbb{N}$ dan $i \in I$, serta $g_{ni}(x) = g_n(x, i)$ untuk $i \in I, x \in X_i$. Maka

$$\begin{aligned} \int f d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \mu F_{nk} \\ &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^{4^n} \sum_{i \in I} 2^{-n} \mu_i F_{nki} = \sum_{i \in I} \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \mu_i F_{nki} \\ &= \sum_{i \in I} \sup_{n \in \mathbb{N}} \int g_{ni} d\mu_i = \sum_{i \in I} \int f_i d\mu_i. \end{aligned}$$

(ii) Secara umum, jika $\int f d\mu$ terdefinisi, terdapat suatu fungsi terukur $g : X \rightarrow [0, \infty[$ dan suatu himpunan terukur koterabaikan $E \subseteq \text{dom } f$ sedemikian sehingga $g = f$ pada E . Kini $E_i = \{x : (x, i) \in E\}$ termasuk dalam Σ_i untuk setiap i , dan $\sum_{i \in I} \mu_i(X_i \setminus E_i) = \mu(X \setminus E) = 0$, sehingga E_i koterabaikan terhadap μ_i untuk setiap i . Dengan menetapkan $g_i(x) = g(x, i)$ untuk $x \in X_i$, (i) memberi tahu kita bahwa

$$\sum_{i \in I} \int f_i d\mu_i = \sum_{i \in I} \int g_i d\mu_i = \int g d\mu = \int f d\mu.$$

(iii) Sebaliknya, jika $\int f_i d\mu_i$ terdefinisi untuk setiap $i \in I$, maka untuk setiap $i \in I$ kita dapat menemukan fungsi terukur $g_i : X_i \rightarrow [0, \infty[$ dan himpunan terukur koterabaikan terhadap μ_i , $E_i \subseteq \text{dom } f_i$, sedemikian sehingga $g_i = f_i$ pada E_i . Dengan menetapkan $g(x, i) = g_i(x)$ untuk $i \in I, x \in X_i$, (a) memberi tahu kita bahwa g terukur, sedangkan $g = f$ pada $\{(x, i) : i \in I, x \in E_i\}$, yang koterabaikan (berdasarkan perhitungan dalam (ii) tepat di atas); jadi

$$\int f d\mu = \int g d\mu = \sum_{i \in I} \int g_i d\mu_i = \sum_{i \in I} \int f_i d\mu_i,$$

dengan kembali menggunakan (i) untuk langkah tengah.

214N Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dengan dekomposisi $\langle X_i \rangle_{i \in I}$. Jika f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian dari X , maka

- (a) f terukur jika dan hanya jika $f|_{X_i}$ terukur untuk setiap $i \in I$,
- (b) jika $f \geq 0$, maka $\int f = \sum_{i \in I} \int_{X_i} f$ apabila salah satu ruas terdefinisi dalam $[0, \infty]$.

Bukti Terapkan 214M pada jumlah langsung dari $\langle (X_i, \Sigma_{X_i}, \mu_{X_i}) \rangle_{i \in I}$, yang diidentifikasi dengan (X, Σ, μ) sebagaimana dalam 214L.

***214O** Saya menyediakan ruang di sini untuk suatu teorema umum yang menuntut cukup banyak dari pembaca. Karena itu, saya perlu mengatakan bahwa saya menyarankan agar teorema ini dilewati pada pembacaan pertama. Teorema ini tidak akan dikutip dalam jilid ini; dalam bentuk lengkapnya di sini, saya tidak memperkirakan akan menggunakannya di bagian mana pun dalam risalah ini; hanya kasus khusus 214Xm yang cukup sering diterapkan; dan buktinya bergantung pada suatu konsep ('ideal himpunan') serta suatu teknik ('induksi transfinit', bagian (d) dari bukti 214P) yang tidak digunakan di tempat lain dalam jilid ini. Meskipun demikian, 'perluasan ukuran' merupakan salah satu tema utama Jilid 4, dan hasil ini dapat membantu memperjelas beberapa pola yang akan muncul di sana.

Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\mathcal{I}$ suatu ideal dari himpunan-himpunan bagian X , yakni suatu keluarga himpunan bagian X sedemikian sehingga $\emptyset \in \mathcal{I}$, $I \cup J \in \mathcal{I}$ untuk semua $I, J \in \mathcal{I}$, dan $I \in \mathcal{I}$ setiap kali $I \subseteq J \in \mathcal{I}$. Maka terdapat suatu ukuran λ pada X sedemikian sehingga $\Sigma \cup \mathcal{I} \subseteq \text{dom } \lambda$, $\mu E = \lambda E + \sup_{I \in \mathcal{I}} \mu^*(E \cap I)$ untuk setiap $E \in \Sigma$, dan $\lambda I = 0$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$.

Bukti (a) Misalkan Λ himpunan semua $F \subseteq X$ sedemikian sehingga terdapat $E \in \Sigma$ dan suatu $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ terhitung dengan $E \Delta F \subseteq \bigcup \mathcal{J}$. Maka Λ merupakan suatu aljabar-sigma dari himpunan-himpunan bagian X yang memuat $\Sigma \cup \mathcal{I}$. **P** $\Sigma \subseteq \Lambda$ karena $E \Delta E \subseteq \bigcup \emptyset$ untuk setiap $E \in \Sigma$. $\mathcal{I} \subseteq \Lambda$ karena $\emptyset \Delta I \subseteq \bigcup \{I\}$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$. Khususnya, $\emptyset \in \Lambda$. Jika $F \in \Lambda$, misalkan $E \in \Sigma$ dan $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\mathcal{J}$ terhitung dan $F \Delta E \subseteq \bigcup \mathcal{J}$; maka $(X \setminus F) \Delta (X \setminus E) \subseteq \bigcup \mathcal{J}$, sehingga $X \setminus F \in \Lambda$. Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam Λ dengan gabungan F , maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ pilih $E_n \in \Sigma$, $\mathcal{J}_n \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\mathcal{J}_n$ terhitung dan $E_n \Delta F_n \subseteq \bigcup \mathcal{J}_n$; maka

$E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ termasuk dalam Σ , $\mathcal{I} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{I}_n$ merupakan himpunan bagian terhitung dari $\mathcal{I}$, dan $E \triangle F \subseteq \bigcup \mathcal{I}$, sehingga $F \in \Lambda$. Jadi Λ suatu aljabar-sigma. **Q**

(b) Untuk $F \in \Lambda$ tetapkan

$$\lambda F = \sup\{\mu E : E \in \Sigma, E \subseteq F, \mu^*(E \cap I) = 0 \text{ untuk setiap } I \in \mathcal{I}\}.$$

Maka λ suatu ukuran. **P** Satu-satunya himpunan bagian dari $\emptyset$ adalah $\emptyset$, sehingga $\lambda \emptyset = 0$. Misalkan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas dalam Λ dengan gabungan F ; tetapkan $u = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda F_n$. (i) Jika $E \in \Sigma$, $E \subseteq F$, dan $\mu^*(E \cap I) = 0$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$, maka untuk setiap n tetapkan $E_n = E \cap F_n$. Karena $\mu^*(E_n \cap I) = 0$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$, $\mu E_n \leq \lambda F_n$ untuk setiap n . Kini $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ saling lepas dan mempunyai gabungan E , sehingga

$$\mu E = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \lambda F_n = u.$$

Karena E sembarang, $\lambda F \leq u$. (ii) Ambil sembarang $\gamma < u$. Untuk $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $\gamma_n = \lambda F_n - 2^{-n-1} \min(1, u - \gamma)$ jika λF_n berhingga, dan γ jika tidak. Untuk setiap n , kita dapat menemukan $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E_n \subseteq F_n$, $\mu^*(E_n \cap I) = 0$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$, dan $\mu E_n \geq \gamma_n$. Tetapkan $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$; maka $E \subseteq F$ dan $E \cap I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \cap I$ terabaikan terhadap μ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$, sehingga $\lambda F \geq \mu E = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \geq \gamma$. Karena γ sembarang, $\lambda F \geq u$. (iii) Karena $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, λ suatu ukuran. **Q**

(c) Sekarang ambil sembarang $E \in \Sigma$ dan tetapkan $u = \sup_{I \in \mathcal{I}} \mu^*(E \cap I)$. Jika $u = \infty$, tentu saja kita mempunyai $\mu E = \infty = \lambda E + u$. Jika tidak, misalkan $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(E \cap I_n) = u$; dengan mengganti I_n oleh $\bigcup_{m \leq n} I_m$ untuk setiap n jika perlu, kita dapat mengandaikan $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menurun. Tetapkan $A = E \cap \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$; karena $E \cap I_n$ mempunyai ukuran luar berhingga untuk setiap n , A dapat ditutupi oleh suatu barisan himpunan berukuran hingga dan mempunyai selubung terukur H terhadap μ yang termuat dalam E (132Ee). Perhatikan bahwa

$$\mu H = \mu^* A = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(E \cap I_n) = u$$

berdasarkan 132Ae.

Tetapkan $G = E \setminus H$. Maka $\mu^*(G \cap I) = 0$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$. **P** Untuk sembarang $n \in \mathbb{N}$ terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F \supseteq E \cap (I_n \cup I)$ dan $\mu F \leq u$; dalam hal ini

$$\mu^*(G \cap I) + \mu^*(E \cap I_n) \leq \mu(F \setminus H) + \mu(F \cap H) \leq u.$$

Karena n sembarang, $\mu^*(G \cap I) = 0$. **Q** Oleh karena itu

$$u + \lambda E \geq \mu H + \mu G = \mu E.$$

Di pihak lain, jika $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F \subseteq E$ dan $\mu^*(F \cap I) = 0$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$, maka

$$\mu^*(E \cap I_n) \leq \mu(E \setminus F) + \mu^*(F \cap I_n) = \mu(E \setminus F)$$

untuk setiap n , sehingga

$$u + \mu F \leq \mu(E \setminus F) + \mu F = \mu E;$$

karena F sembarang, $u + \lambda E \leq \mu E$.

(d) Jika $J \in \mathcal{I}$, $F \in \Sigma$, $F \subseteq J$, dan $\mu^*(F \cap I) = 0$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$, maka $F \cap J = F$ terabaikan terhadap μ ; karena F sembarang, $\lambda J = 0$. Jadi λ mempunyai semua sifat yang diperlukan.

***214P Teorema** Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga himpunan bagian dari X yang terurut baik oleh relasi $\subseteq$. Maka terdapat suatu perluasan μ menjadi suatu ukuran λ pada X sedemikian sehingga $\lambda(E \cap A)$ terdefinisi dan sama dengan $\mu^*(E \cap A)$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $A \in \mathcal{A}$.

Bukti (a) Dengan menambahkan $\emptyset$ dan X ke $\mathcal{A}$ jika perlu, kita dapat mengandaikan bahwa $\mathcal{A}$ mempunyai $\emptyset$ sebagai anggota terkecil dan X sebagai anggota terbesar. Berdasarkan 2A1Dg, $\mathcal{A}$ isomorfik, sebagai himpunan terurut, dengan suatu ordinal; karena $\mathcal{A}$ mempunyai anggota terbesar, ordinal ini merupakan ordinal penerus, yang dapat dinyatakan sebagai $\zeta + 1$; misalkan $\xi \mapsto A_\xi : \zeta + 1 \rightarrow \mathcal{A}$ isomorfisme urutannya, sehingga $\langle A_\xi \rangle_{\xi \leq \zeta}$ merupakan keluarga himpunan bagian X yang tak-menurun, $A_0 = \emptyset$ dan $A_\zeta = X$.

(b) Untuk setiap ordinal $\xi \leq \zeta$, tuliskan μ_ξ untuk ukuran subruang pada A_ξ , Σ_ξ untuk domainnya, dan $\mathcal{I}_\xi$ untuk $\bigcup_{\eta < \xi} \mathcal{P}A_\eta$. Karena $A_\eta \cup A_{\eta'} = A_{\max(\eta, \eta')}$ untuk $\eta, \eta' < \xi$, $\mathcal{I}_\xi$ merupakan ideal dari himpunan-himpunan bagian A_ξ . Berdasarkan 214O, kita mempunyai suatu ukuran λ_ξ pada A_ξ , dengan domain $\Lambda_\xi \supseteq \Sigma_\xi \cup \mathcal{I}_\xi$, sedemikian sehingga

$\mu_\xi E = \lambda_\xi E + \sup_{I \in \mathcal{I}_\xi} \mu_\xi^*(E \cap I)$ untuk setiap $E \in \Sigma_\xi$ dan $\lambda_\xi I = 0$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}_\xi$. Karena setiap anggota $\mathcal{I}_\xi$ termuat dalam A_η untuk suatu $\eta < \xi$, kita mempunyai

$$\mu^*(E \cap A_\xi) = \lambda_\xi(E \cap A_\xi) + \sup_{\eta < \xi} \mu_\xi^*(E \cap A_\eta) = \lambda_\xi(E \cap A_\xi) + \sup_{\eta < \xi} \mu^*(E \cap A_\eta)$$

(214Cd) untuk setiap $E \in \Sigma$. Selain itu, tentu saja, $\lambda_\xi A_\eta = 0$ untuk setiap $\eta < \xi$.

(c) Sekarang tetapkan

$$\Lambda = \{F : F \subseteq X, F \cap A_\xi \in \Lambda_\xi \text{ untuk setiap } \xi \leq \zeta\},$$

$$\lambda F = \sum_{\xi \leq \zeta} \lambda_\xi(F \cap A_\xi)$$

untuk setiap $F \in \Lambda$. Karena Λ_ξ suatu aljabar-sigma dari himpunan-himpunan bagian A_ξ untuk setiap ξ , Λ suatu aljabar-sigma dari himpunan-himpunan bagian X ; karena setiap λ_ξ suatu ukuran, λ juga demikian. Jika $E \in \Sigma$, maka

$$E \cap A_\xi \in \Sigma_\xi \subseteq \Lambda_\xi$$

untuk setiap ξ , sehingga $E \in \Lambda$. Jika $\eta \leq \zeta$, maka untuk setiap $\xi \leq \zeta$, berlaku salah satu dari dua hal: $\eta < \xi$ dan

$$A_\eta \cap A_\xi = A_\eta \in \mathcal{I}_\xi \subseteq \Lambda_\xi$$

atau $\eta \geq \xi$ dan $A_\eta \cap A_\xi = A_\xi$ termasuk dalam Λ_ξ . Jadi $A_\eta \in \Lambda$ untuk setiap $\eta \leq \zeta$.

(d) Akhirnya, $\lambda(E \cap A_\xi) = \mu^*(E \cap A_\xi)$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\xi \leq \zeta$. **P?** Jika tidak, karena ordinal $\zeta + 1$ terurut baik, terdapat ξ terkecil sedemikian sehingga $\lambda(E \cap A_\xi) \neq \mu^*(E \cap A_\xi)$. Karena $A_0 = \emptyset$, tentu kita mempunyai $\lambda(E \cap A_0) = \mu^*(E \cap A_0)$ dan $\xi > 0$. Perhatikan bahwa jika $\eta > \xi$, maka $\lambda_\eta(E \cap A_\xi) = 0$; sehingga

$$\lambda(E \cap A_\xi) = \sum_{\eta \leq \xi} \lambda_\eta(E \cap A_\xi \cap A_\eta) = \sum_{\eta \leq \xi} \lambda_\eta(E \cap A_\eta).$$

Kini

$$\mu^*(E \cap A_\xi) = \lambda_\xi(E \cap A_\xi) + \sup_{\xi' < \xi} \mu^*(E \cap A_{\xi'})$$

((b) di atas)

$$= \lambda_\xi(E \cap A_\xi) + \sup_{\xi' < \xi} \sum_{\eta \leq \xi'} \lambda_\eta(E \cap A_\eta)$$

(karena ξ merupakan ordinal bermasalah pertama)

$$= \lambda_\xi(E \cap A_\xi) + \sup_{\xi' < \xi} \sup_{K \subseteq \xi'+1 \text{ berhingga}} \sum_{\eta \in K} \lambda_\eta(E \cap A_\eta)$$

(lihat definisi ‘jumlah’ dalam 112Bd, atau 226A di bawah)

$$\begin{aligned} &= \lambda_\xi(E \cap A_\xi) + \sup_{K \subseteq \xi \text{ berhingga}} \sum_{\eta \in K} \lambda_\eta(E \cap A_\eta) \\ &= \sup_{K \subseteq \xi+1 \text{ berhingga}} \sum_{\eta \in K} \lambda_\eta(E \cap A_\eta) = \sum_{\eta \leq \xi} \lambda_\eta(E \cap A_\eta) \neq \mu^*(E \cap A_\xi) \end{aligned}$$

menurut pemilihan ξ ; tetapi ini mustahil. **XQ**

Khususnya,

$$\lambda E = \lambda(E \cap A_\zeta) = \mu^*(E \cap A_\zeta) = \mu E$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Ini menyelesaikan bukti teorema.

***214Q Proposisi** Andaikan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur tanpa atom dan Y suatu himpunan bagian dari X sedemikian sehingga ukuran subruang μ_Y semihingga. Maka μ_Y tanpa atom.

Bukti Misalkan $F \subseteq Y$ sedemikian sehingga $\mu_Y F$ terdefinisi dan tidak sama dengan 0. Karena μ_Y semihingga, terdapat $F' \subseteq F$ sedemikian sehingga $\mu_Y F'$ terdefinisi, berhingga, dan tidak nol. Dalam hal ini, $\mu^* F' = \mu_Y F'$ berhingga, sehingga F' mempunyai suatu selubung terukur E , katakanlah, terhadap μ . Karena μ tanpa atom, terdapat $E_1 \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E_1 \subseteq E$ dan baik E_1 maupun $E \setminus E_1$ tidak terabaikan terhadap μ . Kini $F \cap E_1$ diukur oleh μ_Y dan

$$\mu_Y(F \cap E_1) \geq \mu^*(F' \cap E_1) = \mu(E \cap E_1) > 0,$$

$$\mu_Y(F \setminus E_1) \geq \mu^*(F' \setminus E_1) = \mu(E \setminus E_1) > 0.$$

Karena F sembarang, μ_Y tanpa atom.

214X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan. Tunjukkan bahwa terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga ukuran subruang μ_E atomik murni dan $\mu_{X \setminus E}$ tanpa atom.

(b) Misalkan X suatu himpunan, θ suatu ukuran luar reguler pada X , dan Y suatu himpunan bagian dari X . Misalkan μ ukuran pada X yang didefinisikan dengan metode Carathéodory dari θ , μ_Y ukuran subruang pada Y , dan ν ukuran pada Y yang didefinisikan dengan metode Carathéodory dari $\theta|_{\mathcal{P}Y}$. Tunjukkan bahwa jika μ_Y ditentukan secara lokal (khususnya, jika μ ditentukan secara lokal dan dapat dilokalkan), maka $\nu = \mu_Y$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan, dan Y suatu himpunan bagian dari X sedemikian sehingga ukuran subruang μ_Y semihingga. Tunjukkan bahwa μ_Y dapat dilokalkan.

>(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan Y suatu himpunan bagian dari X sedemikian sehingga ukuran subruang μ_Y semihingga. (i) Tunjukkan bahwa suatu himpunan $F \subseteq Y$ merupakan atom bagi μ_Y jika dan hanya jika berbentuk $E \cap Y$ dengan E suatu atom bagi μ . (ii) Tunjukkan bahwa jika μ murni atomik, maka μ_Y juga demikian.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan, dan Y sembarang himpunan bagian dari X . Tunjukkan bahwa versi c.l.d. dari ukuran subruang pada Y dapat dilokalkan.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dengan himpunan-himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal, dan Y suatu himpunan bagian dari X , dengan ukuran subruangnya μ_Y . Tunjukkan bahwa μ_Y mempunyai himpunan-himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal.

>(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tunjukkan bahwa (X, Σ, μ) mempunyai himpunan-himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal jika dan hanya jika ukuran subruang μ_Y semihingga untuk setiap $Y \subseteq X$.

>(h) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang ukur, dengan jumlah langsung (X, Σ, μ) (214L). Tetapkan $X'_i = X_i \times \{i\} \subseteq X$ untuk setiap $i \in I$. Tunjukkan bahwa X'_i , dengan ukuran subruangnya, isomorfik dengan (X_i, Σ_i, μ_i) . Dalam keadaan apa $\langle X'_i \rangle_{i \in I}$ merupakan dekomposisi X ? Tunjukkan bahwa μ lengkap, atau dapat dilokalkan secara ketat, atau dapat dilokalkan, atau ditentukan secara lokal, atau semihingga, atau tanpa atom, atau atomik murni, jika dan hanya jika setiap μ_i demikian. Tunjukkan bahwa suatu ruang ukur dapat dilokalkan secara ketat jika dan hanya jika ruang tersebut isomorfik dengan suatu jumlah langsung dari ruang-ruang berhingga total.

>(i) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang ukur, dan (X, Σ, μ) jumlah langsungnya. Tunjukkan bahwa pelengkapan (X, Σ, μ) dapat diidentifikasi dengan jumlah langsung dari pelengkapan ruang-ruang (X_i, Σ_i, μ_i) , dan bahwa versi c.l.d. dari (X, Σ, μ) dapat diidentifikasi dengan jumlah langsung dari versi-versi c.l.d. ruang (X_i, Σ_i, μ_i) .

(j) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang ukur. Tunjukkan bahwa jumlah langsungnya mempunyai himpunan-himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal jika dan hanya jika setiap μ_i mempunyainya.

(k) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang ukur, dan (X, Σ, μ) jumlah langsungnya. Tunjukkan bahwa (X, Σ, μ) mempunyai sifat selubung terukur (213X1) jika dan hanya jika setiap (X_i, Σ_i, μ_i) mempunyainya.

(l) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan bagian dari X , dan $f : X \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\int_Y f$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$. Tunjukkan bahwa $\int_Y f = \bar{\int} f \times \chi_Y d\mu$.

>(m) Tuliskan bukti langsung untuk 214P dalam kasus khusus ketika $\mathcal{A} = \{A\}$. (*Petunjuk*: untuk $E, F \in \Sigma$,

$$\lambda((E \cap A) \cup (F \setminus A)) = \mu^*(E \cap A) + \sup\{\mu G : G \in \Sigma, G \subseteq F \setminus A\}.$$

>(n) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga berhingga dari himpunan-himpunan bagian X . Tunjukkan bahwa terdapat suatu ukuran pada X , yang memperluas μ , dan mengukur setiap anggota $\mathcal{A}$.

214Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan A suatu himpunan bagian dari X sedemikian sehingga ukuran subruang pada A semihingga. Tetapkan $\alpha = \sup\{\mu E : E \in \Sigma, E \subseteq A\}$. Tunjukkan bahwa jika $\alpha \leq \gamma \leq \mu^* A$, maka terdapat suatu ukuran λ pada X , yang memperluas μ , sedemikian sehingga $\lambda A = \gamma$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{Z}}$ suatu barisan dua-arah dari himpunan-himpunan bagian X sedemikian sehingga $A_m \subseteq A_n$ setiap kali $m \leq n$ dalam $\mathbb{Z}$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu ukuran pada X , yang memperluas μ , dan mengukur setiap A_n . (*Petunjuk*: gunakan 214P dua kali.)

(c) Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga himpunan bagian dari X . Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) untuk setiap ukuran μ pada X , terdapat suatu ukuran pada X yang memperluas μ dan mengukur setiap anggota $\mathcal{A}$; (ii) untuk setiap ukuran berhingga total μ pada X , terdapat suatu ukuran pada X yang memperluas μ dan mengukur setiap anggota $\mathcal{A}$. (*Petunjuk*: 213Xa.)

(d) Untuk latihan ini saja, saya akan mengatakan bahwa suatu ukuran μ pada suatu himpunan X bersifat **tak pernah mengukur semua** jika, setiap kali $A \subseteq X$ tidak terabaikan terhadap μ , terdapat suatu himpunan bagian dari A yang tidak diukur oleh ukuran subruang pada A . Tunjukkan bahwa jika X suatu himpunan dan $\mu_0, \dots, \mu_n$ merupakan ukuran lengkap berhingga total yang tak pernah mengukur semua pada X , maka terdapat himpunan-himpunan saling lepas $A_0, \dots, A_n \subseteq X$ sedemikian sehingga $\mu_i^* A_i = \mu_i X$ untuk setiap $i \leq n$. (*Petunjuk*: mulailah dengan kasus $n = 1$, $\mu_0 = \mu_1$.)

214 Catatan dan komentar Saya menguraikan bagian pertama dari bagian ini, hingga 214H, secara perlahan dan cermat, karena meskipun tidak satu pun argumennya mendalam (214Eb merupakan yang terpanjang), pola yang dibentuk oleh hasil-hasil tersebut tidak selalu mudah diperkirakan. Terdapat contoh tandingan terhadap perluasan 214H/214Xb yang tampak menggiurkan dalam 216Xb.

Pesan dari bagian kedua dari bagian ini (214I-214L, 214Q) adalah bahwa subruang mewarisi banyak, tetapi tidak semua, sifat suatu ruang ukur; dan khususnya dapat timbul kesulitan dengan sifat semihingga, kecuali jika kita mempunyai himpunan-himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal (214Xg). (Saya memberikan contoh dalam 216Xa.) Tentu saja 213Hb menunjukkan bahwa jika kita mulai dengan suatu ruang yang dapat dapat dilokalkan, kita dapat mengubahnya menjadi ruang yang lengkap, ditentukan secara lokal, dan dapat dilokalkan tanpa terlalu merusak struktur ruang tersebut, sehingga kesulitannya biasanya dapat diatasi.

Kasus 214P yang paling penting adalah ketika $\mathcal{A} = \{A\}$ suatu himpunan tunggal, sehingga argumennya menjadi jauh lebih sederhana (214Xm). Dalam §439 dari Jilid 4 saya akan kembali pada masalah memperluas suatu ukuran ke aljabar-sigma lebih besar yang diberikan, tanpa adanya struktur bantu yang berguna. Bagian tersebut terutama akan menawarkan contoh-contoh tandingan, khususnya menunjukkan bahwa tidak ada teorema umum yang memperluas 214Xn dari keluarga berhingga ke keluarga terhitung, dan bahwa syarat-syarat khusus dalam 214P dan 214Yb ada dengan alasan yang baik. Namun, dalam Bab 54 dan §552 dari Jilid 5 saya akan membahas sistem-sistem matematika yang memungkinkan teorema perluasan jauh lebih kuat, setidaknya jika kita mulai dari ukuran Lebesgue.

215 Ruang σ -hingga dan prinsip penghabisan

Saya menyisipkan bagian singkat ini untuk membahas beberapa fakta berguna yang mungkin luput jika ditempatkan dalam salah satu bagian yang lebih panjang di bab ini. Hampir semua penerapan teori ukuran melibatkan ruang σ -hingga, sampai-sampai banyak penulis hanya membahas sebatas ruang lainnya. Saya sendiri lebih suka menandai pentingnya konsep-konsep semacam itu dengan menyatakan secara tegas teorema mana yang hanya berlaku bagi kelas ruang yang lebih terbatas tersebut. Namun, beberapa fakta tentang ruang σ -hingga memang perlu dipahami sejak awal. Dalam 215B saya memberikan daftar sifat yang mencirikan ruang σ -hingga. Sebagian di antaranya lebih mudah dipahami melalui prinsip penghabisan (215A). Sekaligus, saya menyertakan sebuah fakta mendasar mengenai ruang ukur tanpa atom (215D).

215A Prinsip penghabisan Pernyataan berikut merupakan contoh penggunaan salah satu metode terpenting dalam teori ukuran.

Lema Misalkan (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur dan $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ suatu keluarga tak-kosong sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mu F_n$ berhingga untuk setiap barisan tak-menurun $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$.

(a) Terdapat suatu barisan tak-menurun $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$ sedemikian sehingga, untuk setiap $E \in \Sigma$, *salah satu* dari dua hal berikut berlaku: terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $E \cup F_n$ tidak termuat dalam satu pun anggota $\mathcal{E}$; atau, dengan menetapkan $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E \setminus F_n) = \mu(E \setminus F) = 0.$$

Khususnya, jika $E \in \mathcal{E}$ dan $E \supseteq F$, maka $E \setminus F$ terabaikan.

(b) Jika $\mathcal{E}$ terarah ke atas, maka terdapat suatu barisan tak-menurun $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$ sedemikian sehingga, dengan menetapkan $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, berlaku $\mu F = \sup_{E \in \mathcal{E}} \mu E$ dan $E \setminus F$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$; dengan demikian F merupakan supremum esensial dari $\mathcal{E}$ dalam Σ dalam pengertian 211G.

(c) Jika gabungan setiap barisan tak-menurun dalam $\mathcal{E}$ merupakan anggota $\mathcal{E}$, maka terdapat $F \in \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $E \setminus F$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ dengan $F \subseteq E$.

Bukti (a) Pilih $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle \mathcal{E}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ secara induktif sebagai berikut. Ambil F_0 sebagai sembarang anggota $\mathcal{E}$. Setelah $F_n \in \mathcal{E}$ dipilih, tetapkan $\mathcal{E}_n = \{E : F_n \subseteq E \in \mathcal{E}\}$ dan $u_n = \sup\{\mu E : E \in \mathcal{E}_n\}$ dalam $[0, \infty]$, lalu pilih $F_{n+1} \in \mathcal{E}_n$ sedemikian sehingga $\mu F_{n+1} \geq \min(n, u_n - 2^{-n})$; lanjutkan proses ini.

Perhatikan bahwa konstruksi ini menghasilkan suatu barisan tak-menurun $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$. Karena $\mathcal{E}_{n+1} \subseteq \mathcal{E}_n$ untuk setiap n , barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menaik dan memiliki limit u dalam $[0, \infty]$. Karena $\min(n, u - 2^{-n}) \leq \mu F_{n+1} \leq u_n$ untuk setiap n , berlaku $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n = u$. Hipotesis kita mengenai $\mathcal{E}$ sekarang menunjukkan bahwa u berhingga.

Jika $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat $E_n \in \mathcal{E}$ dengan $E \cup F_n \subseteq E_n$, maka $E_n \in \mathcal{E}_n$, sehingga

$$\mu F_n \leq \mu(E \cup F_n) \leq \mu E_n \leq u_n$$

untuk setiap n , dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E \cup F_n) = u$. Ini berarti bahwa

$$\mu(E \setminus F) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E \setminus F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E \cup F_n) - \mu F_n = 0,$$

sebagaimana dinyatakan. Khususnya, kesimpulan ini berlaku jika $E \in \mathcal{E}$ dan $E \supseteq F$.

(b) Ambil $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari (a). Jika $E \in \mathcal{E}$, maka (karena $\mathcal{E}$ terarah ke atas) $E \cup F_n$ termuat dalam suatu anggota $\mathcal{E}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$; oleh sebab itu alternatif kedua dalam (a) harus berlaku, dan $E \setminus F$ terabaikan. Akibatnya,

$$\sup_{E \in \mathcal{E}} \mu E \leq \mu F = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n \leq \sup_{E \in \mathcal{E}} \mu E,$$

sehingga $\mu F = \sup_{E \in \mathcal{E}} \mu E$.

Jika G sembarang himpunan terukur sedemikian sehingga $E \setminus G$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, maka $F_n \setminus G$ terabaikan untuk setiap n , sehingga $F \setminus G$ terabaikan; jadi F merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{E}$.

(c) Ambil kembali $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari (a), dan tetapkan $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$. Hipotesis kita sekarang menyatakan bahwa $F \in \mathcal{E}$, sehingga kedua sifat yang dinyatakan terpenuhi.

215B Ruang σ -hingga begitu penting sehingga fakta-fakta berikut layak dinyatakan secara terperinci.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur semihingga. Tuliskan $\mathcal{N}$ untuk keluarga himpunan μ -terabaikan dan Σ^f untuk keluarga himpunan terukur berukuran berhingga. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) (X, Σ, μ) bersifat σ -hingga;
- (ii) setiap keluarga saling lepas dalam $\Sigma^f \setminus \mathcal{N}$ terhitung;
- (iii) setiap keluarga saling lepas dalam $\Sigma \setminus \mathcal{N}$ terhitung;
- (iv) untuk setiap $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ terdapat himpunan terhitung $\mathcal{E}_0 \subseteq \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $E \setminus \bigcup \mathcal{E}_0$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$;
- (v) untuk setiap $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ yang tak-kosong dan terarah ke atas, terdapat suatu barisan tak-menurun $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$ sedemikian sehingga $E \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$;
- (vi) untuk setiap $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ yang tak-kosong, terdapat suatu barisan tak-menurun $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$ sedemikian sehingga $E \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ yang memenuhi $E \supseteq F_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$;
- (vii) $\mu X = 0$, atau terdapat suatu ukuran peluang ν pada X dengan domain dan himpunan-himpunan terabaikan yang sama dengan μ ;
- (viii) terdapat suatu fungsi terukur dan terintegralkan $f : X \rightarrow]0, 1]$;
- (ix) $\mu X = 0$, atau terdapat suatu fungsi terukur $f : X \rightarrow]0, \infty[$ sedemikian sehingga $\int f d\mu = 1$.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (vii) dan (viii) Jika $\mu X = 0$, maka (vii) langsung berlaku dan kita dapat mengambil $f = \chi_X$ dalam (viii). Jika tidak, misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas dalam Σ^f yang menutupi X . Mudah dilihat bahwa terdapat suatu barisan $\langle \alpha_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bilangan real yang semuanya positif sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \mu E_n = 1$. Tetapkan $\nu E = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \mu(E \cap E_n)$ untuk $E \in \Sigma$; maka ν merupakan ukuran peluang dengan domain Σ dan himpunan-himpunan terabaikan yang sama dengan μ . Selain itu, $f = \sum_{n=0}^{\infty} \min(1, \alpha_n) \chi_{E_n}$ merupakan fungsi terukur dan terintegralkan yang bernilai positif di setiap titik.

(vii) $\Rightarrow$ (vi) dan (v) Andaikan (vii), dan misalkan $\mathcal{E}$ suatu keluarga tak-kosong yang terdiri atas himpunan terukur. Jika $\mu X = 0$, maka (vi) dan (v) jelas benar. Jika tidak, misalkan ν suatu ukuran peluang dengan domain Σ dan himpunan-himpunan terabaikan yang sama dengan μ . Karena $\sup_{E \in \mathcal{E}} \nu E \leq 1$ berhingga, kita dapat menerapkan 215Aa untuk memperoleh suatu barisan tak-menurun $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$ sedemikian sehingga $E \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ yang memuat $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$; dan jika $\mathcal{E}$ terarah ke atas, $E \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, sebagaimana dalam 215Ab.

(vi) $\Rightarrow$ (iv) Andaikan (vi), dan misalkan $\mathcal{E}$ sembarang subhimpunan dari Σ . Tetapkan

$$\mathcal{H} = \{\bigcup \mathcal{E}_0 : \mathcal{E}_0 \subseteq \mathcal{E} \text{ terhitung}\}.$$

Menurut (vi), terdapat suatu barisan $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{H}$ sedemikian sehingga $H \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n$ terabaikan untuk setiap $H \in \mathcal{H}$ yang memenuhi $H \supseteq H_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Sekarang setiap H_n dapat dinyatakan sebagai $\bigcup \mathcal{E}'_n$, dengan $\mathcal{E}'_n \subseteq \mathcal{E}$ terhitung; dengan menetapkan $\mathcal{E}_0 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{E}'_n$, himpunan $\mathcal{E}_0$ terhitung. Jika $E \in \mathcal{E}$, maka $E \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n = \bigcup (\{E\} \cup \mathcal{E}_0)$ termasuk dalam $\mathcal{H}$ dan memuat setiap H_n , sehingga $E \setminus \bigcup \mathcal{E}_0 = E \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n$ terabaikan. Jadi $\mathcal{E}_0$ mempunyai sifat yang diperlukan, dan (iv) benar.

(iv) $\Rightarrow$ (iii) Andaikan (iv). Jika $\mathcal{E}$ suatu keluarga saling lepas dalam $\Sigma \setminus \mathcal{N}$, ambil suatu $\mathcal{E}_0 \subseteq \mathcal{E}$ terhitung sedemikian sehingga $E \setminus \bigcup \mathcal{E}_0$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$. Maka $E = E \setminus \bigcup \mathcal{E}_0$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E} \setminus \mathcal{E}_0$; tetapi ini berarti $\mathcal{E} \setminus \mathcal{E}_0$ kosong, sehingga $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0$ terhitung.

(iii) $\Rightarrow$ (ii) langsung.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Andaikan (ii). Misalkan $\mathfrak{P}$ himpunan semua keluarga saling lepas yang merupakan subhimpunan $\Sigma^f \setminus \mathcal{N}$, dengan urutan $\subseteq$. Maka $\mathfrak{P}$ merupakan himpunan terurut sebagian yang tak-kosong (karena $\emptyset \in \mathfrak{P}$); dan setiap $\mathcal{Q} \subseteq \mathfrak{P}$ yang tak-kosong dan terurut total mempunyai suatu batas atas dalam $\mathfrak{P}$. **P** Tetapkan $\mathcal{E} = \bigcup \mathcal{Q}$, yakni gabungan semua keluarga saling lepas yang merupakan anggota $\mathcal{Q}$. Jika $E \in \mathcal{E}$, maka $E \in \mathcal{C}$ untuk suatu $\mathcal{C} \in \mathcal{Q}$, sehingga $E \in \Sigma^f \setminus \mathcal{N}$. Jika $E, F \in \mathcal{E}$ dan $E \neq F$, maka terdapat $\mathcal{C}, \mathcal{D} \in \mathcal{Q}$ sedemikian sehingga $E \in \mathcal{C}$ dan $F \in \mathcal{D}$; karena $\mathcal{Q}$ terurut total, salah satu dari $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ memuat yang lain, dan dalam kedua kasus $\mathcal{C} \cup \mathcal{D}$ merupakan anggota $\mathcal{Q}$ yang memuat E dan F . Karena setiap anggota $\mathcal{Q}$ merupakan keluarga himpunan saling lepas, $E \cap F = \emptyset$. Karena E dan F sembarang, $\mathcal{E}$ merupakan keluarga himpunan saling lepas, sehingga merupakan anggota $\mathfrak{P}$. Tentu saja $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{E}$ untuk setiap $\mathcal{C} \in \mathcal{Q}$, sehingga $\mathcal{E}$ merupakan batas atas bagi $\mathcal{Q}$ dalam $\mathfrak{P}$. **Q**

Menurut Lema Zorn (2A1M), $\mathfrak{P}$ mempunyai suatu elemen maksimal, sebut $\mathcal{E}$. Menurut (ii), $\mathcal{E}$ harus terhitung, sehingga $\bigcup \mathcal{E} \in \Sigma$. Sekarang $H = X \setminus \bigcup \mathcal{E}$ terabaikan. **P?** Andaikan sebaliknya. Karena (X, Σ, μ) semihingga, terdapat suatu himpunan G berukuran berhingga sedemikian sehingga $G \subseteq H$ dan $\mu G > 0$, yakni $G \in \Sigma^f \setminus \mathcal{N}$ dan $G \cap E = \emptyset$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$. Namun ini berarti bahwa $\{G\} \cup \mathcal{E}$ merupakan anggota $\mathfrak{P}$ yang lebih besar daripada $\mathcal{E}$, padahal hal itu mustahil. **XQ**

Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan yang mencakup semua anggota $\mathcal{E} \cup \{H\}$. Maka $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan penutup X oleh suatu barisan himpunan terukur berukuran berhingga, sehingga (X, Σ, μ) bersifat σ -hingga.

(v) $\Rightarrow$ (i) Jika (v) benar, maka terdapat suatu barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ^f sedemikian sehingga $E \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ terabaikan untuk setiap $E \in \Sigma^f$. Karena μ semihingga, $X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ harus terabaikan; jadi X ditutupi oleh suatu keluarga terhitung yang terdiri atas himpunan berukuran berhingga dan μ bersifat σ -hingga.

(viii) $\Rightarrow$ (ix) Jika $\mu X = 0$, pernyataan ini langsung. Jika tidak, apabila f suatu fungsi terukur dan terintegralkan yang bernilai positif di setiap titik, maka $c = \int f > 0$ (122Rc), sehingga $\frac{1}{c}f$ merupakan fungsi terukur yang bernilai positif di setiap titik dan berintegral 1.

(ix) $\Rightarrow$ (i) Jika $f : X \rightarrow]0, \infty[$ terukur dan terintegralkan, maka $\{\{x : f(x) \geq 2^{-n}\}\}_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan himpunan berukuran berhingga yang menutupi X .

215C Akibat Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur σ -hingga, dan andaikan $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ sembarang keluarga tak-kosong.

(a) Terdapat suatu barisan tak-menurun $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$ sedemikian sehingga, untuk setiap $E \in \Sigma$, *salah satu* dari dua hal berikut berlaku: terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $E \cup F_n$ tidak termuat dalam satu pun anggota $\mathcal{E}$; atau $E \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ terabaikan.

(b) Jika $\mathcal{E}$ terarah ke atas, maka terdapat suatu barisan tak-menurun $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ merupakan supremum esensial dari $\mathcal{E}$ dalam Σ .

(c) Jika gabungan setiap barisan tak-menurun dalam $\mathcal{E}$ merupakan anggota $\mathcal{E}$, maka terdapat $F \in \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $E \setminus F$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ dengan $F \subseteq E$.

Bukti Menurut 215B, terdapat suatu ukuran berhingga total ν pada X dengan himpunan-himpunan terukur dan himpunan-himpunan terabaikan yang sama dengan μ . Karena $\sup_{E \in \mathcal{E}} \nu E$ berhingga, kita dapat menerapkan 215A pada ν untuk memperoleh hasil-hasil tersebut.

215D Sebagai contoh lain penggunaan prinsip penghabisan, saya memberikan sebuah fakta mendasar mengenai ruang ukur tanpa atom.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur tanpa atom. Jika $E \in \Sigma$ dan $0 \leq \alpha \leq \mu E < \infty$, maka terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F \subseteq E$ dan $\mu F = \alpha$.

Bukti (a) Kita perlu mengetahui bahwa jika $G \in \Sigma$ tak-terabaikan dan $n \in \mathbb{N}$, maka terdapat $H \subseteq G$ sedemikian sehingga $0 < \mu H \leq 2^{-n} \mu G$. **P** Kita buktikan dengan induksi terhadap n . Untuk $n = 0$ pernyataan ini langsung. Untuk langkah induksi ke $n+1$, gunakan hipotesis induksi untuk memperoleh $H \subseteq G$ sedemikian sehingga $0 < \mu H \leq 2^{-n} \mu G$. Karena μ tanpa atom, terdapat $H' \subseteq H$ sedemikian sehingga $\mu H'$ dan $\mu(H \setminus H')$ keduanya terdefinisi dan bukan nol. Setidaknya salah satu di antaranya berukuran kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2} \mu H$, sehingga memberikan suatu subhimpunan dari G yang berukuran positif dan tidak lebih dari $2^{-n-1} \mu G$. **Q**

Akibatnya, jika $G \in \Sigma$ berukuran positif dan berhingga serta $\epsilon > 0$, maka terdapat suatu himpunan terukur $H \subseteq G$ sedemikian sehingga $0 < \mu H \leq \epsilon$.

(b) Misalkan $\mathcal{H}$ adalah keluarga semua $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $H \subseteq E$ dan $\mu H \leq \alpha$. Jika $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang barisan tak-menurun dalam $\mathcal{H}$, maka $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu H_n \leq \alpha$, sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n \in \mathcal{H}$. Jadi 215Ac menunjukkan bahwa terdapat $F \in \mathcal{H}$ sedemikian sehingga $H \setminus F$ terabaikan untuk setiap $H \in \mathcal{H}$ dengan $F \subseteq H$. **?** Andaikan sebaliknya bahwa $\mu F < \alpha$. Menurut (a), terdapat $H \subseteq E \setminus F$ sedemikian sehingga $0 < \mu H \leq \alpha - \mu F$. Namun dalam hal ini $H \cup F \in \mathcal{H}$ dan $\mu((H \cup F) \setminus F) > 0$, suatu kemustahilan. **X**

Dengan demikian kita telah menemukan himpunan F yang sesuai.

***215E** Salah satu sifat dasar ukuran Lebesgue ialah bahwa himpunan bagian beranggota tunggal (dan karenanya himpunan bagian terhitung) terabaikan. Hal ini tentu berkaitan dengan kenyataan bahwa ukuran Lebesgue bersifat tanpa atom (211Md). Mudah mengonstruksi ukuran yang membuat setiap himpunan beranggota tunggal terabaikan tetapi tetap memiliki atom (misalnya ukuran terhitung-koterhitung dalam 211R). Perlu sedikit siasat tambahan untuk mengonstruksi ukuran tanpa atom yang di dalamnya tidak semua himpunan beranggota tunggal terabaikan (216Ye). Hasil berikut memberikan syarat-syarat yang mencegah hal tersebut.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur tanpa atom dan $x \in X$.

- (a) Jika $\mu^* \{x\}$ berhingga, maka $\{x\}$ terabaikan.
- (b) Jika μ memiliki himpunan-himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal, maka $\{x\}$ terabaikan.
- (c) Jika μ dapat dilokalkan, maka $\{x\}$ terabaikan.

Bukti (a) ? Andaikan sebaliknya; maka $0 < \mu^* \{x\} < \infty$. Misalkan E suatu himpunan yang memuat x sedemikian sehingga $\mu E < 2\mu^* \{x\}$. Menurut 215D, terdapat $F \subseteq E$ sedemikian sehingga

$$\mu F = \frac{1}{2} \mu E = \mu(E \setminus F) < \mu^* \{x\}.$$

Jadi baik F maupun $E \setminus F$ tidak mungkin memuat x ; padahal $x \in E$. **X**

(b) Untuk setiap himpunan E berukuran berhingga, $E \cap \{x\}$ terabaikan; sebab, jika himpunan ini tidak kosong, maka $x \in E$ dan kita dapat menerapkan (a). Karena μ memiliki himpunan-himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal, $\{x\}$ terabaikan.

(c) Misalkan $\mathcal{E} \subseteq \Sigma^f$ suatu keluarga maksimal sedemikian sehingga $\mu E < \infty$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ dan $\mu(E \cap F) = 0$ setiap kali $E, F \in \mathcal{E}$ berbeda. Untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ dan $n \in \mathbb{N}$, terapkan 215D sebanyak n kali untuk memperoleh suatu partisi $E_{n0}, E_{n1}, \dots, E_{nn}$ dari E sedemikian sehingga $\mu E_{ni} = \frac{1}{n+1} \mu E$ untuk setiap $i \leq n$. Selanjutnya, untuk $i \leq n \in \mathbb{N}$, misalkan H_{ni} suatu supremum esensial dari $\{E_{ni} : E \in \mathcal{E}\}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan $E \in \mathcal{E}$,

$$\mu(E \setminus \bigcup_{i \leq n} H_{ni}) \leq \sum_{i=0}^n \mu(E_{ni} \setminus H_{ni}) = 0.$$

Jadi, jika $F \in \Sigma$, $\mu F < \infty$, dan $F \cap \bigcup_{i \leq n} H_{ni} = \emptyset$, maka $\mu(E \cap F) = 0$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$; karena $\mathcal{E}$ maksimal, F harus terabaikan. Kita mengandaikan bahwa μ semihingga, sehingga $X \setminus \bigcup_{i \leq n} H_{ni}$ terabaikan.

Akibatnya, jika terdapat n sedemikian sehingga $x \notin \bigcup_{i \leq n} H_{ni}$, maka $\{x\}$ terabaikan dan pembuktian selesai. Tinjau $H = \bigcap \{H_{ni} : i \leq n \in \mathbb{N}, x \in H_{ni}\}$. **?** Jika $\mu H > 0$, terdapat $F \subseteq H$ sedemikian sehingga $0 < \mu F < \infty$. Karena kemaksimalan $\mathcal{E}$, terdapat $E^* \in \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\mu(F \cap E^*) > 0$. Pilih n sedemikian sehingga

$\mu(F \cap E^*) > \frac{1}{n+1}\mu E^*$. Terdapat $i \leq n$ sedemikian sehingga $x \in H_{ni}$; dengan demikian $F \subseteq H_{ni}$, sedangkan $\mu(F \cap E_{ni}^*) \leq \frac{1}{n+1}\mu E^*$, sehingga $F' = F \cap E^* \setminus E_{ni}^*$ berukuran positif. Tinjau $G = H_{ni} \setminus F'$. Jika $E \in \mathcal{E}$, maka salah satu dari dua hal berikut berlaku: $E = E^*$ dan

$$E_{ni} \setminus G = E_{ni}^* \setminus G = E_{ni}^* \setminus H_{ni}$$

terabaikan; atau $E \neq E^*$ dan

$$E_{ni} \setminus G \subseteq (E_{ni} \setminus H_{ni}) \cup (E \cap E^*)$$

terabaikan. Karena H_{ni} merupakan supremum esensial dari $\{E_{ni} : E \in \mathcal{E}\}$, maka $H_{ni} \setminus G$ harus terabaikan dan F' terabaikan; ini mustahil. **Q**

Jadi H merupakan himpunan terabaikan yang memuat x , dan dalam kasus ini pun $\{x\}$ terabaikan.

215X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan Φ suatu himpunan tak-kosong yang terdiri atas fungsi-fungsi bernilai real yang terintegralkan terhadap μ , yang masing-masing memetakan X ke $\mathbb{R}$. Andaikan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$ berhingga untuk setiap barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Φ sedemikian sehingga $f_n \leq_{\text{a.e.}} f_{n+1}$ untuk setiap n . Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Φ sedemikian sehingga $f_n \leq_{\text{a.e.}} f_{n+1}$ untuk setiap n dan, untuk setiap fungsi bernilai real yang terintegralkan f pada X , *salah satu*: $f \leq_{\text{a.e.}} \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ atau terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga tidak ada anggota Φ yang lebih besar atau sama dengan $\max(f, f_n)$ hampir di mana-mana.

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. (i) Andaikan $\mathcal{E}$ suatu subhimpunan Σ yang tak-kosong dan terarah ke atas sedemikian sehingga $c = \sup_{E \in \mathcal{E}} \mu E$ berhingga. Tunjukkan bahwa $E \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ dan setiap barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n = c$. (ii) Misalkan Φ suatu himpunan tak-kosong yang terdiri atas fungsi-fungsi terintegralkan pada X yang terarah ke atas dalam arti bahwa untuk setiap $f, g \in \Phi$ terdapat $h \in \Phi$ sedemikian sehingga $\max(f, g) \leq_{\text{a.e.}} h$, serta andaikan $c = \sup_{f \in \Phi} \int f$ berhingga. Tunjukkan bahwa $f \leq_{\text{a.e.}} \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ untuk setiap $f \in \Phi$ dan setiap barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Φ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = c$.

(c) Gunakan 215A untuk mempersingkat bukti 211Ld.

(d) Berikan contoh suatu ruang ukur (yang tidak semihingga) (X, Σ, μ) yang memenuhi syarat (ii)-(iv) dalam 215B, tetapi tidak memenuhi (i).

>(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur σ -hingga tanpa atom. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu barisan saling lepas $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan-himpunan terukur yang masing-masing berukuran paling besar ϵ dan sedemikian sehingga $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur tanpa atom yang dapat dilokalkan secara ketat. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu dekomposisi $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ dari X sedemikian sehingga $\mu X_i \leq \epsilon$ untuk setiap $i \in I$.

215Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur σ -hingga dan $\langle f_{mn} \rangle_{m, n \in \mathbb{N}}$, $\langle f_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$, f fungsi-fungsi terukur bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X serta sedemikian sehingga $\langle f_{mn} \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f_m$ hampir di mana-mana untuk setiap m dan $\langle f_m \rangle_{m \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ hampir di mana-mana. Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan naik ketat $\langle n_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\langle f_{m, n_m} \rangle_{m \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ hampir di mana-mana. (Bandingkan 134Yb.)

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur σ -hingga. Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi terukur bernilai real sedemikian sehingga $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan tak-menurun $\langle X_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas subhimpunan terukur dari X sedemikian sehingga $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} X_k$ koterabaikan dalam X dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ seragam pada setiap X_k , dalam arti bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $|f_j(x) - f(x)|$ terdefinisi dan kurang dari atau sama dengan ϵ untuk setiap $j \geq m$ dan $x \in X_k$.

(Ini merupakan suatu versi Teorema Egorov.)

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur berhingga total dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, f fungsi-fungsi terukur bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Tunjukkan bahwa $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ hampir di mana-mana jika dan hanya jika terdapat suatu barisan $\langle \epsilon_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari bilangan real yang semuanya positif dan konvergen ke 0, sedemikian sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(\bigcup_{k \geq n} \{x : x \in \text{dom } f_k \cap \text{dom } f, |f_k(x) - f(x)| \geq \epsilon_n\}) = 0.$$

(d) Temukan bukti langsung untuk $(v) \Rightarrow (vi)$ dalam 215B. (*Petunjuk:* untuk $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$, gunakan Lema Zorn untuk memperoleh suatu $\mathcal{E}' \subseteq \mathcal{E}$ yang maksimal dan terurut total sedemikian sehingga $E \triangle F \notin \mathcal{N}$ untuk setiap $E, F \in \mathcal{E}'$ yang berbeda, lalu terapkan (v) pada $\mathcal{E}'$.)

215 Catatan dan komentar Gagasan bersama yang mendasari 215A, 215B(vi), 215C, dan 215Xa sebenarnya merupakan salah satu gagasan paling mendasar dalam teori ukuran. Gagasan ini muncul dalam begitu banyak bentuk sehingga sering kali lebih mudah membuktikan suatu penerapan langsung berdasarkan asas-asas dasar daripada menjelaskan bagaimana penerapan tersebut dapat direduksi ke versi-versi di sini. Namun, mulai sekarang saya akan berusaha menandai penerapan semacam itu setiap kali muncul, dengan menyebut metode tersebut (bukti 215Aa atau 215Xa) sebagai "prinsip penghabisan". Salah satu hal yang mungkin patut dicatat di sini ialah konstruksi induktif barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam bukti 215Aa. Setiap F_{n+1} dipilih *setelah* suku sebelumnya. Inilah yang memungkinkan kita, dalam bukti 215B(vii) $\Rightarrow$ (vi), memperoleh langsung suatu barisan yang sesuai $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Dalam banyak penerapan (mulai dari penerapan yang tentu paling penting dalam teori elementer, yakni Teorema Radon-Nikodým dalam §232, ataupun bagian (i) dari bukti 211Ld), penghalusan ini tidak diperlukan; kita berhadapan dengan suatu himpunan yang terarah ke atas, seperti dalam 215B(v), dan dapat memilih seluruh barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sekaligus, tanpa interaksi antarsuku, seperti dalam 215Xb. Aksioma "pilihan bergantung", yang menyatakan bahwa kita dapat mengonstruksi barisan suku demi suku, diketahui lebih kuat daripada aksioma "pilihan terhitung", yang hanya menyatakan bahwa kita dapat memilih objek dalam jumlah terhitung secara serentak.

Dalam 215B saya berusaha menunjukkan ciri-ciri utama sifat σ -hingga; khususnya, sifat-sifat yang membedakan ukuran σ -hingga dari ukuran lain yang dapat dilokalkan secara ketat. Hasil ini, dalam arti tertentu, lebih abstrak daripada uraian lain dalam bagian ini. Perhatikan bahwa hasil ini menggunakan aksioma pilihan secara esensial dalam bentuk Lema Zorn. Dalam 134C saya menulis satu paragraf untuk mengomentari perbedaan antara "pilihan terhitung", yang diperlukan untuk segala sesuatu yang menyerupai teori standar ukuran Lebesgue, dan aksioma pilihan penuh, yang relatif jarang digunakan dalam teori elementer. Implikasi (ii) $\Rightarrow$ (i) dalam 215B merupakan salah satu tempat kita benar-benar memerlukan sesuatu yang melampaui pilihan terhitung. (Perlu kiranya saya catat bahwa seluruh teori ruang ukur yang bukan σ -hingga tampak sangat ganjil tanpa aksioma pilihan umum.) Perhatikan pula bahwa dalam 215B, bukti (i) $\Rightarrow$ (vii) dan (vii) $\Rightarrow$ (vi) merupakan satu-satunya bagian yang memunculkan sesuatu yang seremeh bilangan. Syarat (iii), (iv), (v), dan (vi) saling terhubung dengan cara yang sama sekali tidak berkaitan dengan teori ukuran, dan hanya melibatkan struktur $(X, \Sigma, \mathcal{N})$. (Lihat 215Yd di sini, dan 316D-316E dalam Volume 3.) Terdapat syarat-syarat serupa yang berkaitan dengan fungsi terukur, bukan himpunan terukur; untuk suatu contoh yang cukup abstrak, lihat 241Ye.

Dalam 215Ya-215Yc terdapat tiga teorema standar lain mengenai barisan yang konvergen hampir di mana-mana dan bergantung pada sifat σ -hingga atau keberhinggaan total.

216 Contoh-contoh

Sudah menjadi kebiasaan umum – dan, menurut pandangan saya, kebiasaan yang baik – dalam buku-buku matematika murni, untuk memberikan contoh pembeda; maksud saya, setiap kali kita diberi suatu daftar konsep baru, kita berharap akan diberi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa kita memiliki gambaran yang memadai tentang hubungan di antara konsep-konsep tersebut, dan khususnya bahwa tidak ada implikasi mengejutkan yang disembunyikan dari kita. Mengenai konsep-konsep yang terdaftar dalam 211A-211K, kita memiliki sepuluh sifat berbeda yang dimiliki oleh sebagian, tetapi tidak semua, ruang ukur, sehingga secara teoretis terdapat total 2^{10} jenis ruang ukur yang berbeda, yang diklasifikasikan menurut sifat mana di antara sepuluh sifat tersebut yang dimilikinya. Daftar hubungan dasar dalam 211L mengurangi 1024 kemungkinan ini menjadi 72. Dengan mengamati bahwa suatu ruang dapat sekaligus tanpa atom dan atomik murni hanya jika ukuran seluruh ruang adalah 0, kita memperoleh 56 kemungkinan, yaitu dua kasus sepele dengan $\mu X = 0$ (karena ukuran seperti itu dapat lengkap atau tidak lengkap) bersama dengan $9 \times 2 \times 3$ kasus, yang bersesuaian dengan sembilan kelas

- ruang peluang,
- ruang yang berhingga total, tetapi bukan ruang peluang,
- ruang yang σ -hingga, tetapi tidak berhingga total,
- ruang yang dapat dilokalkan secara ketat, tetapi tidak σ -hingga,
- ruang yang dapat dilokalkan dan ditentukan secara lokal, tetapi tidak dapat dilokalkan secara ketat,
- ruang yang dapat dilokalkan, tetapi tidak ditentukan secara lokal,
- ruang yang ditentukan secara lokal, tetapi tidak dapat dilokalkan,
- ruang yang semihingga, tetapi tidak ditentukan secara lokal maupun dapat dilokalkan,
- ruang yang tidak semihingga;

dua kelas

ruang yang lengkap,
 ruang yang tidak lengkap;
 dan tiga kelas
 ruang yang tanpa atom, dengan ukuran bukan 0,
 ruang yang atomik murni, dengan ukuran bukan 0,
 ruang yang tidak tanpa atom maupun atomik murni.

Saya tidak bermaksud memberikan seperangkat lengkap lima puluh enam contoh, terutama karena gagasan yang diperlukan sebenarnya jauh lebih sedikit daripada lima puluh enam. Namun, saya sungguh berpendapat bahwa untuk memahami ruang ukur abstrak dengan baik, kita perlu melihat realisasi beberapa kombinasi sifat yang penting. Karena itu, dalam beberapa paragraf saya menjelaskan tiga contoh khusus sebagai tambahan bagi contoh-contoh dalam 211M-211R.

216A Ukuran Lebesgue Sebelum beralih ke gagasan-gagasan baru, izinkan saya menyebut ukuran Lebesgue sekali lagi. Sebagaimana dicatat dalam 211M, 211P dan 211Qa,

- (a) ukuran Lebesgue μ pada $\mathbb{R}$ lengkap, tanpa atom, dan σ -hingga, sehingga dapat dilokalkan secara ketat, dapat dilokalkan, dan ditentukan secara lokal.
- (b) Ukuran subruang $\mu_{[0,1]}$ pada $[0, 1]$ merupakan ukuran peluang yang lengkap dan tanpa atom.
- (c) Restriksi $\mu|_{\mathcal{B}}$ dari μ pada aljabar-sigma Borel $\mathcal{B}$ dari $\mathbb{R}$ bersifat tanpa atom, σ -hingga, dan tidak lengkap.

216B Sekarang saya mulai menjelaskan tiga ‘contoh tandingan’; yakni ruang-ruang yang dibangun secara khusus untuk menunjukkan bahwa tidak ada implikasi tak terduga di antara sepuluh sifat yang sedang dipertimbangkan di sini. Bahkan menurut standar bab ini, contoh-contoh tersebut harus dipandang sebagai bagian yang boleh dilewati oleh pelajar yang ingin melanjutkan pekerjaan utama memahami teorema-teorema besar dalam bidang ini. Baik keberadaan contoh-contoh ini maupun teknik yang diperlukan untuk membangunnya tidak mutlak diperlukan bagi hal lain yang akan kita kaji sebelum Jilid 5. Tetapi jika Anda hendak mempelajari teori ukuran abstrak secara serius, cepat atau lambat Anda perlu membentuk suatu gambaran mental tentang hakikat ruang-ruang yang memiliki berbagai sifat di sini, dan syarat minimal bagi gambaran demikian ialah bahwa gambaran itu mencakup perbedaan-perbedaan yang diperlihatkan oleh contoh-contoh ini.

***216C Ruang lengkap yang dapat dilokalkan tetapi tidak ditentukan secara lokal** Contoh pertama hampir tidak memerlukan gagasan di luar yang sudah kita miliki, tetapi memang menuntut lebih banyak manipulasi daripada yang layak diberikan sebagai latihan, sehingga mungkin berguna sebagai peragaan teknik.

(a) Misalkan I sembarang himpunan tak terhitung, dan tetapkan $X = \{0, 1\} \times I$. Untuk $E \subseteq X$, $y \in \{0, 1\}$ tetapkan $E[\{y\}] = \{i : (y, i) \in E\} \subseteq I$. Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, E[\{0\}] \Delta E[\{1\}] \text{ terhitung}\}.$$

Maka Σ merupakan aljabar-sigma dari himpunan-himpunan bagian X . **P** (i) $\emptyset[\{0\}] \Delta \emptyset[\{1\}] = \emptyset$ terhitung, jadi $\emptyset \in \Sigma$. (ii) Jika $E \in \Sigma$ maka

$$(X \setminus E)[\{0\}] \Delta (X \setminus E)[\{1\}] = E[\{0\}] \Delta E[\{1\}]$$

terhitung. (iii) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan suatu barisan dalam Σ dan $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, maka

$$E[\{0\}] \Delta E[\{1\}] \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n[\{0\}] \Delta E_n[\{1\}])$$

terhitung. **Q**

Untuk $E \in \Sigma$, tetapkan $\mu E = \#(E[\{0\}])$ jika ini hingga, ∞ jika tidak; maka (X, Σ, μ) merupakan ruang ukur.

(b) (X, Σ, μ) lengkap. **P** Jika $A \subseteq E \in \Sigma$ dan $\mu E = 0$, maka $(0, i) \notin E$ untuk setiap i . Jadi

$$A[\{0\}] \Delta A[\{1\}] = A[\{1\}] \subseteq E[\{1\}] = E[\{1\}] \Delta E[\{0\}]$$

harus terhitung, dan $A \in \Sigma$. **Q**

(c) (X, Σ, μ) semihingga. **P** Jika $E \in \Sigma$ dan $\mu E > 0$, terdapat $i \in I$ sedemikian sehingga $(0, i) \in E$; kini $F = \{(0, i)\} \subseteq E$ dan $\mu F = 1$. **Q**

(d) (X, Σ, μ) dapat dilokalkan. **P** Misalkan $\mathcal{E}$ sembarang himpunan bagian dari Σ . Tetapkan

$$J = \bigcup_{E \in \mathcal{E}} E[\{0\}], \quad G = \{0, 1\} \times J.$$

Maka $G \in \Sigma$. Jika $H \in \Sigma$, maka

$$\begin{aligned}\mu(E \setminus H) &= 0 \text{ untuk setiap } E \in \mathcal{E} \\ \iff E[\{0\}] &\subseteq H[\{0\}] \text{ untuk setiap } E \in \mathcal{E} \\ \iff (0, i) &\in H \text{ untuk setiap } i \in J \\ \iff \mu(G \setminus H) &= 0.\end{aligned}$$

Jadi G merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{E}$ dalam Σ ; karena $\mathcal{E}$ sembarang, μ dapat dilokalkan. **Q**

(e) (X, Σ, μ) tidak ditentukan secara lokal. **P** Tinjau $H = \{0\} \times I$. Maka $H \notin \Sigma$ karena $H[\{0\}] \Delta H[\{1\}] = I$ tak terhitung. Tetapi misalkan $E \in \Sigma$ sembarang himpunan sedemikian sehingga $\mu E < \infty$. Maka

$$(E \cap H)[\{0\}] \Delta (E \cap H)[\{1\}] = (E \cap H)[\{0\}] \subseteq E[\{0\}]$$

hingga, sehingga $E \cap H \in \Sigma$. Karena E sembarang, H menjadi saksi bahwa μ tidak ditentukan secara lokal. **Q**

(f) (X, Σ, μ) atomik murni. **P** Misalkan $E \in \Sigma$ sembarang himpunan dengan ukuran bukan nol. Ambil $i \in I$ sedemikian sehingga $(0, i) \in E$. Maka $(0, i) \in E$ dan $F = \{(0, i)\}$ merupakan himpunan berukuran 1 yang termuat dalam E ; karena F merupakan himpunan tunggal, ia harus menjadi suatu atom bagi μ ; karena E sembarang, μ atomik murni. **Q**

(g) Jadi konstruksi di sini menghasilkan ruang lengkap, dapat dilokalkan, atomik murni, dan tidak ditentukan secara lokal.

***216D Ruang lengkap yang ditentukan secara lokal tetapi tidak dapat dilokalkan** Konstruksi berikut memerlukan sedikit teori himpunan. Kita memerlukan dua himpunan I, J sedemikian sehingga I tak terhitung (lebih tepatnya, I tidak dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung dari himpunan-himpunan terhitung), $I \subseteq J$ dan J tidak dapat dinyatakan sebagai $\bigcup_{i \in I} K_i$ dengan setiap K_i terhitung. Cara paling alami untuk melakukan ini, dengan mengasumsikan aksioma pilihan, ialah mengambil $I = \omega_1$, ordinal tak terhitung pertama, dan J sebagai ω_2 , ordinal pertama yang darinya tidak ada injeksi ke dalam ω_1 (lihat 2A1Fc); tetapi jika Anda lebih menyukai formulasi lain (misalnya, $I = \{\{x\} : x \in \mathbb{R}\}$ dan $J = \mathcal{P}\mathbb{R}$), saya akan menuliskan argumen berikut dalam istilah I dan J , dan Anda dapat memilih pasangan Anda sendiri.

(a) Misalkan T adalah aljabar-sigma terhitung-koterhitung dari J dan ν ukuran terhitung-koterhitung pada J (211R). Tetapkan $X = J \times J$ dan untuk $E \subseteq X$ tetapkan

$$E[\{\xi\}] = \{\eta : (\xi, \eta) \in E\}, \quad E^{-1}[\{\xi\}] = \{\eta : (\eta, \xi) \in E\}$$

untuk setiap $\xi \in J$. Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E[\{\xi\}] \text{ dan } E^{-1}[\{\xi\}] \text{ termasuk dalam } T \text{ untuk setiap } \xi \in J\},$$

$$\mu E = \sum_{\xi \in J} \nu E[\{\xi\}] + \sum_{\xi \in J} \nu E^{-1}[\{\xi\}]$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Mudah diperiksa bahwa Σ merupakan aljabar-sigma dan bahwa μ merupakan suatu ukuran.

(b) (X, Σ, μ) lengkap. **P** Jika $A \subseteq E \in \Sigma$ dan $\mu E = 0$, maka semua himpunan $E[\{\xi\}]$ dan $E^{-1}[\{\xi\}]$ terhitung, sehingga hal yang sama berlaku bagi semua himpunan $A[\{\xi\}]$ dan $A^{-1}[\{\xi\}]$, dan $A \in \Sigma$. **Q**

(d) (X, Σ, μ) semihingga. **P** Untuk setiap $\zeta \in J$, tetapkan

$$G_\zeta = \{\zeta\} \times J, \quad \tilde{G}_\zeta = J \times \{\zeta\}.$$

Maka semua penampang $G_\zeta[\{\xi\}]$, $G_\zeta^{-1}[\{\xi\}]$, $\tilde{G}_\zeta[\{\xi\}]$, dan $\tilde{G}_\zeta^{-1}[\{\xi\}]$ adalah salah satu dari $J, \emptyset$, atau $\{\zeta\}$, sehingga termasuk dalam T , dan semua $G_\zeta, \tilde{G}_\zeta$ termasuk dalam Σ , dengan ukuran μ sebesar 1.

Andaikan $E \in \Sigma$ merupakan himpunan dengan ukuran yang benar-benar positif. Maka harus ada suatu $\xi \in J$ sedemikian sehingga

$$0 < \nu E[\{\xi\}] + \nu E^{-1}[\{\xi\}] = \mu(E \cap G_\xi) + \mu(E \cap \tilde{G}_\xi) < \infty,$$

dan salah satu himpunan $E \cap G_\xi, E \cap \tilde{G}_\xi$ merupakan himpunan berukuran hingga bukan nol yang termuat dalam E . **Q**

(e) (X, Σ, μ) ditentukan secara lokal. **P** Andaikan $H \subseteq X$ sedemikian sehingga $H \cap E \in \Sigma$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\mu E < \infty$. Maka, khususnya, $H \cap G_\zeta$ dan $H \cap \tilde{G}_\zeta$ termasuk dalam Σ , sehingga

$$H[\{\zeta\}] = (H \cap \tilde{G}_\zeta)[\{\zeta\}] \in \mathcal{T},$$

$$H^{-1}[\{\zeta\}] = (H \cap G_\zeta)^{-1}[\{\zeta\}] \in \mathcal{T},$$

untuk setiap $\zeta \in J$. Ini menunjukkan bahwa $H \in \Sigma$. Karena H sembarang, μ ditentukan secara lokal. **Q**

(f) (X, Σ, μ) tidak dapat dilokalkan. **P** Tetapkan $\mathcal{E} = \{G_\zeta : \zeta \in J\}$. **?** Andaikan, jika mungkin, bahwa $G \in \Sigma$ merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{E}$. Maka

$$\nu(J \setminus G[\{\xi\}]) = \mu(G_\xi \setminus G) = 0$$

dan $J \setminus G[\{\xi\}]$ terhitung, untuk setiap $\xi \in J$. Akibatnya $J \neq \bigcup_{\xi \in I} (J \setminus G[\{\xi\}])$, dan terdapat suatu η yang termasuk dalam $J \setminus \bigcup_{\xi \in I} (J \setminus G[\{\xi\}]) = \bigcap_{\xi \in I} G[\{\xi\}]$. Ini berarti tepat bahwa $(\xi, \eta) \in G$ untuk setiap $\xi \in I$, yaitu $I \subseteq G^{-1}[\{\eta\}]$. Dengan demikian $G^{-1}[\{\eta\}]$ tak terhitung, sehingga $\nu G^{-1}[\{\eta\}] = \mu(G \cap \tilde{G}_\eta) = 1$. Tetapi perhatikan bahwa $\mu(G_\xi \cap \tilde{G}_\eta) = \mu\{(\xi, \eta)\} = 0$ untuk setiap $\xi \in J$. Ini berarti bahwa, dengan menetapkan $H = X \setminus \tilde{G}_\eta$, $E \setminus H$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$; sehingga kita harus mempunyai $0 = \mu(G \setminus H) = \mu(G \cap \tilde{G}_\eta) = 1$, yang mustahil. **X**

Jadi $\mathcal{E}$ tidak memiliki supremum esensial dalam Σ , dan μ tidak dapat dilokalkan. **Q**

(g) (X, Σ, μ) atomik murni. **P** Jika $E \in \Sigma$ berukuran bukan nol, harus ada suatu $\xi \in J$ sedemikian sehingga salah satu dari $E[\{\xi\}]$, $E^{-1}[\{\xi\}]$ tak terhitung; yakni, sedemikian sehingga salah satu dari $E \cap G_\xi$, $E \cap \tilde{G}_\xi$ tidak terabaikan. Tetapi jika sekarang $H \in \Sigma$ dan $H \subseteq E \cap G_\xi$, maka $H[\{\xi\}]$ terhitung dan $\mu H = 0$, atau $J \setminus H[\{\xi\}]$ terhitung dan $\mu(G_\xi \setminus H) = 0$; demikian pula, jika $H \subseteq E \cap \tilde{G}_\xi$, salah satu dari μH , $\mu(\tilde{G}_\xi \setminus H)$ harus bernilai 0, menurut apakah $H^{-1}[\{\xi\}]$ terhitung atau tidak. Jadi $E \cap G_\xi$ dan $E \cap \tilde{G}_\xi$, jika tidak terabaikan, harus merupakan atom, dan E harus memuat suatu atom. Karena E sembarang, μ atomik murni. **Q**

(h) Jadi (X, Σ, μ) lengkap, ditentukan secara lokal, dan atomik murni, tetapi tidak dapat dilokalkan.

***216E Ruang lengkap, ditentukan secara lokal, dan dapat dilokalkan yang tidak dapat dilokalkan secara ketat** Untuk konstruksi terakhir dan yang paling menarik, kita memerlukan suatu hasil tak sepele dalam kombinatorika infinit, yang telah saya tuliskan dalam 2A1P: jika I sembarang himpunan, dan $\langle f_\alpha \rangle_{\alpha \in A}$ suatu keluarga dalam $\{0, 1\}^I$, himpunan fungsi dari I ke $\{0, 1\}$, dengan $\#(A)$ lebih besar secara ketat daripada $\mathfrak{c}$, kardinalitas kontinum, dan jika $\langle K_\alpha \rangle_{\alpha \in A}$ sembarang keluarga himpunan bagian terhitung dari I , maka harus ada $\alpha, \beta \in A$ yang berbeda sedemikian sehingga f_α dan f_β bersepakat pada $K_\alpha \cap K_\beta$.

Dengan berbekal fakta ini, saya melanjutkan sebagai berikut.

(a) Misalkan C sembarang himpunan dengan kardinalitas lebih besar daripada $\mathfrak{c}$. Tetapkan $I = \mathcal{P}C$ dan $X = \{0, 1\}^I$. Untuk $\gamma \in C$, definisikan $x_\gamma \in X$ dengan menetapkan bahwa $x_\gamma(\Gamma) = 1$ jika $\gamma \in \Gamma \subseteq C$ dan $x_\gamma(\Gamma) = 0$ jika $\gamma \notin \Gamma \subseteq C$. Misalkan $\mathcal{K}$ keluarga himpunan bagian terhitung dari I , dan untuk $K \in \mathcal{K}$, $\gamma \in C$ tetapkan

$$F_{\gamma K} = \{x : x \upharpoonright K = x_\gamma \upharpoonright K\} \subseteq X.$$

Misalkan

$$\begin{aligned} \Sigma_\gamma &= \{E : E \subseteq X, \text{ terdapat } K \in \mathcal{K} \text{ sedemikian sehingga } F_{\gamma K} \subseteq E \\ &\text{atau terdapat } K \in \mathcal{K} \text{ sedemikian sehingga } F_{\gamma K} \subseteq X \setminus E\}. \end{aligned}$$

Maka Σ_γ merupakan aljabar-sigma dari himpunan-himpunan bagian X . **P** (i) $F_{\gamma \emptyset} \subseteq X \setminus \emptyset$ sehingga $\emptyset \in \Sigma_\gamma$. (ii) Definisi Σ_γ simetris antara E dan $X \setminus E$, sehingga $X \setminus E \in \Sigma_\gamma$ setiap kali $E \in \Sigma_\gamma$. (iii) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam Σ_γ , dengan gabungan E . (α) Jika terdapat $n \in \mathbb{N}$, $K \in \mathcal{K}$ sedemikian sehingga $F_{\gamma K} \subseteq E_n$, maka $F_{\gamma K} \subseteq E$, sehingga $E \in \Sigma_\gamma$. (β) Jika tidak, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat $K_n \in \mathcal{K}$ sedemikian sehingga $F_{\gamma, K_n} \subseteq X \setminus E_n$. Tetapkan $K = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n \in \mathcal{K}$. Maka

$$\begin{aligned} F_{\gamma K} &= \{x : x \upharpoonright K = x_\gamma \upharpoonright K\} = \{x : x \upharpoonright K_n = x_\gamma \upharpoonright K_n \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}\} \\ &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_{\gamma, K_n} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} X \setminus E_n = X \setminus E, \end{aligned}$$

sehingga kembali $E \in \Sigma_\gamma$. Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, Σ_γ merupakan aljabar-sigma. **Q**

(b) Tetapkan

$$\Sigma = \bigcap_{\gamma \in C} \Sigma_\gamma;$$

maka Σ , sebagai irisan aljabar-aljabar-sigma, merupakan aljabar-sigma dari himpunan-himpunan bagian X (lihat 111Ga). Definisikan $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$$\begin{aligned}\mu E &= \#(\{\gamma : x_\gamma \in E\}) \text{ jika himpunan ini hingga,} \\ &= \infty \text{ jika tidak;}\end{aligned}$$

maka μ merupakan suatu ukuran.

(c) Kelak akan berguna untuk mengetahui sesuatu tentang himpunan-himpunan

$$G_D = \{x : x \in X, x(D) = 1\}$$

untuk $D \subseteq C$. Khususnya, setiap G_D termasuk dalam Σ . **P** Jika $\gamma \in D$, maka $x_\gamma(D) = 1$ sehingga $G_D = F_{\gamma, \{D\}} \in \Sigma_\gamma$. Jika $\gamma \in C \setminus D$, maka $x_\gamma(D) = 0$ sehingga $G_D = X \setminus F_{\gamma, \{D\}} \in \Sigma_\gamma$. **Q** Selain itu, tentu saja, $\{\gamma : x_\gamma \in G_D\} = D$.

(d) (X, Σ, μ) lengkap. **P** Andaikan $A \subseteq E \in \Sigma$ dan $\mu E = 0$. Untuk setiap $\gamma \in C$, $E \in \Sigma_\gamma$ dan $x_\gamma \notin E$, sehingga $F_{\gamma K} \not\subseteq E$ untuk setiap $K \in \mathcal{K}$ dan terdapat $K \in \mathcal{K}$ sedemikian sehingga

$$F_{\gamma K} \subseteq X \setminus E \subseteq X \setminus A.$$

Jadi $A \in \Sigma_\gamma$; karena γ sembarang, $A \in \Sigma$. Karena A sembarang, μ lengkap. **Q**

(e) (X, Σ, μ) semihingga. **P** Misalkan $E \in \Sigma$ suatu himpunan berukuran positif. Maka harus ada suatu $\gamma \in C$ sedemikian sehingga $x_\gamma \in E$. Tinjau $E' = E \cap G_{\{\gamma\}}$. Karena $x_\gamma \in E'$, maka $\mu E' \geq 1 > 0$. Di lain pihak, $\mu G_{\{\gamma\}} = \#(\{\delta : \delta \in \{\gamma\}\}) = 1$, sehingga $\mu E' = 1$. Karena E sembarang, μ semihingga. **Q**

(f) (X, Σ, μ) dapat dilokalkan. **P** Misalkan $\mathcal{E}$ sembarang subhimpunan dari Σ . Tetapkan $D = \{\delta : \delta \in C, x_\delta \in \bigcup \mathcal{E}\}$. Tinjau G_D . Untuk $H \in \Sigma$,

$$\begin{aligned}\mu(E \setminus H) &= 0 \text{ untuk setiap } E \in \mathcal{E} \\ \iff x_\gamma \notin E \setminus H \text{ untuk setiap } E \in \mathcal{E}, \gamma \in C \\ \iff x_\gamma \in H \text{ untuk setiap } \gamma \in D \\ \iff x_\gamma \notin G_D \setminus H \text{ untuk setiap } \gamma \in C \\ \iff \mu(G_D \setminus H) = 0.\end{aligned}$$

Jadi G_D merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{E}$ dalam Σ . Karena $\mathcal{E}$ sembarang, μ dapat dilokalkan. **Q**

(g) (X, Σ, μ) tidak dapat dilokalkan secara ketat. **P?** Andaikan, jika mungkin, bahwa $\langle X_j \rangle_{j \in J}$ merupakan suatu dekomposisi dari (X, Σ, μ) . Tetapkan $J' = \{j : j \in J, \mu X_j > 0\}$. Untuk setiap $j \in J'$, himpunan $C_j = \{\gamma : x_\gamma \in X_j\}$ harus hingga dan tak kosong. Selain itu, untuk setiap $\gamma \in C$, harus ada suatu $j \in J$ sedemikian sehingga $\mu(G_{\{\gamma\}} \cap X_j) > 0$, dan dalam kasus ini $j \in J'$ serta $\gamma \in C_j$. Jadi $C = \bigcup_{j \in J'} C_j$. Karena $\#(C) > \mathfrak{c}$, $\#(J') > \mathfrak{c}$ (2A1Ld).

Untuk setiap $j \in J'$, pilih $\gamma_j \in C_j$. Maka

$$x_{\gamma_j} \in X_j \in \Sigma \subseteq \Sigma_{\gamma_j},$$

sehingga harus ada suatu $K_j \in \mathcal{K}$ sedemikian sehingga $F_{\gamma_j, K_j} \subseteq X_j$.

Pada titik ini saya akhirnya menggunakan hasil yang dikutip pada awal contoh ini. Karena $\#(J') > \mathfrak{c}$, harus ada $j, k \in J'$ yang berbeda sedemikian sehingga x_{γ_j} dan x_{γ_k} bersepat pada $K_j \cap K_k$. Karena itu kita dapat mendefinisikan $x \in X$ dengan menetapkan bahwa

$$\begin{aligned}x(\delta) &= x_{\gamma_j}(\delta) \text{ jika } \delta \in K_j, \\ &= x_{\gamma_k}(\delta) \text{ jika } \delta \in K_k, \\ &= 0 \text{ jika } \delta \in I \setminus (K_j \cup K_k).\end{aligned}$$

Sekarang

$$x \in F_{\gamma_j, K_j} \cap F_{\gamma_k, K_k} \subseteq X_j \cap X_k,$$

dan $X_j \cap X_k \neq \emptyset$; ini bertentangan dengan asumsi bahwa X_j membentuk suatu dekomposisi dari X . **XQ**

(h) (X, Σ, μ) atomik murni. **P** Jika $E \in \Sigma$ dan $\mu E > 0$, maka (sebagaimana dicatat dalam (e) di atas) terdapat $\gamma \in C$ sedemikian sehingga $\mu(E \cap G_{\{\gamma\}}) = 1$; kini $E \cap G_{\{\gamma\}}$ harus merupakan suatu atom. **Q**

(i) Dengan demikian (X, Σ, μ) merupakan ruang ukur lengkap, ditentukan secara lokal, dapat dilokalkan, dan atomik murni yang tidak dapat dilokalkan secara ketat.

216X Latihan dasar (a) Dalam konstruksi 216C, tunjukkan bahwa ukuran subruang pada $\{1\} \times I$ tidak semihingga.

(b) Andaikan, dalam 216D, bahwa $I = \omega_1$. (i) Tunjukkan bahwa himpunan $\{(\xi, \eta) : \xi \leq \eta < \omega_1\}$ terukur oleh ukuran yang dikonstruksi dengan metode Carathéodory dari $\mu^* \upharpoonright \mathcal{P}(I \times I)$, tetapi tidak oleh ukuran subruang pada $I \times I$. (ii) Dari sini, atau dengan cara lain, tunjukkan bahwa ukuran subruang pada $I \times I$ tidak ditentukan secara lokal.

(c) Dalam 216Ya, 252Yq, dan 252Ys di bawah, saya menunjukkan cara mengonstruksi versi tanpa atom dari 216C, 216D, dan 216E, yakni ruang ukur lengkap tanpa atom yang pertama dapat dilokalkan tetapi tidak ditentukan secara lokal, yang kedua ditentukan secara lokal tetapi tidak dapat dilokalkan, dan yang ketiga ditentukan secara lokal dan dapat dilokalkan tetapi tidak dapat dilokalkan secara ketat. Tunjukkan bagaimana jumlah langsung dari ruang-ruang ini, bersama dengan ukuran pencacahan dan contoh-contoh yang dijelaskan dalam bab ini, dapat disusun untuk memberikan semua 56 contoh yang dituntut oleh pembahasan dalam pengantar bagian ini.

216Y Latihan lanjutan (a) Misalkan λ ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$, dan Λ domainnya. Tetapkan $Y = [0, 1] \times \{0, 1\}$ dan tuliskan

$$T = \{F : F \subseteq Y, F^{-1}[\{0\}] \in \Lambda\},$$

$$\nu F = \lambda F^{-1}[\{0\}] \text{ untuk setiap } F \in T.$$

Tetapkan

$$T_0 = \{F : F \in T, F^{-1}[\{0\}] \Delta F^{-1}[\{1\}] \text{ bersifat } \lambda\text{-terabaikan}\}.$$

Misalkan I suatu himpunan tak terhitung. Tetapkan $X = Y \times I$,

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, E^{-1}[\{i\}] \in T \text{ untuk setiap } i \in I, \{i : E^{-1}[\{i\}] \notin T_0\} \text{ terhitung}\},$$

$$\mu E = \sum_{i \in I} \nu E^{-1}[\{i\}] \text{ untuk } E \in \Sigma.$$

(i) Tunjukkan bahwa (Y, T, ν) dan $(Y, T_0, \nu \upharpoonright T_0)$ merupakan ruang peluang lengkap, dan bahwa untuk setiap $F \in T$ terdapat $F' \in T_0$ sedemikian sehingga $\nu(F \Delta F') = 0$. (ii) Tunjukkan bahwa (X, Σ, μ) merupakan ruang ukur lengkap tanpa atom yang dapat dilokalkan tetapi tidak ditentukan secara lokal.

(b) Definisikan suatu ukuran μ pada $X = \omega_2 \times \omega_2$ sebagai berikut. Ambil Σ sebagai aljabar-sigma dari himpunan-himpunan bagian X yang dibangkitkan oleh

$$\{A \times \omega_2 : A \subseteq \omega_2\} \cup \{\omega_2 \times \alpha : \alpha < \omega_2\}.$$

Untuk $E \in \Sigma$ tetapkan

$$W(E) = \{\xi : \xi < \omega_2, \sup E[\{\xi\}] = \omega_2\},$$

dan tetapkan $\mu E = \#(W(E))$ jika ini hingga, ∞ jika tidak. Tunjukkan bahwa μ merupakan ukuran pada X , dapat dilokalkan, dan ditentukan secara lokal, tetapi tidak memiliki himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal. Carilah suatu subruang Y dari X sedemikian sehingga ukuran subruang pada Y tidak semihingga.

(c) Tunjukkan bahwa dalam ruang yang dijelaskan dalam 216E, setiap himpunan memiliki selubung terukur, tetapi hal ini tidak benar dalam ruang-ruang 216C dan 216D.

(d) Tetapkan $X = \omega_1 \times \omega_2$. Untuk $E \subseteq X$ tetapkan

$$A(E) = \{\zeta : \text{untuk suatu } \xi, \text{ tepat satu dari } (\xi, \zeta), (\xi, \zeta + 1) \text{ termasuk dalam } E\},$$

$$B(E) = \{\zeta : \text{terdapat } \xi, \zeta' \text{ sedemikian sehingga } \zeta < \zeta' < \omega_2 \text{ dan tepat satu dari } (\xi, \zeta), (\xi, \zeta') \text{ termasuk dalam } E\},$$

$$W(E) = \{\xi : \#(E[\{\xi\}]) = \omega_2\}.$$

Misalkan Σ adalah himpunan dari himpunan-himpunan bagian E dari X sedemikian sehingga $A(E)$ terhitung dan $\#(B(E)) \leq \omega_1$. Untuk $E \in \Sigma$, tetapkan $\mu E = \#(W(E))$ jika ini hingga, ∞ jika tidak. (i) Tunjukkan bahwa

(X, Σ, μ) merupakan ruang ukur. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\hat{\mu}$ adalah pelengkapan dari μ , maka domainnya adalah himpunan dari himpunan-himpunan bagian E dari X sedemikian sehingga $A(E)$ terhitung, dan $\hat{\mu}$ dapat dilokalkan secara ketat. (iii) Tunjukkan bahwa μ tidak dapat dilokalkan secara ketat.

(e) Tunjukkan bahwa terdapat suatu ruang ukur lengkap, tanpa atom, dan semihingga dengan suatu subhimpunan satu anggota yang tidak terabaikan. (*Petunjuk:* tetapkan $X = (\omega_1 \times [0, 1]) \cup \{\omega_1\}$ dan misalkan Σ aljabar-sigma dari himpunan-himpunan bagian X yang dibangkitkan oleh $\{\{\xi\} \times E : \xi < \omega_1, E \subseteq [0, 1] \text{ terukur Lebesgue}\}$).

216 Catatan dan komentar Contoh-contoh 216C-216E dirancang untuk, bersama dengan ukuran Lebesgue, membentuk suatu landasan bagi konstruksi seperangkat contoh lengkap untuk konsep-konsep yang terdaftar dalam 211A-211K. Kita tidak benar-benar mengharapkan untuk menjumpai fenomena-fenomena ini dalam penerapan, tetapi pemahaman yang jelas tentang kemungkinan yang diperlihatkan oleh contoh-contoh ini merupakan bagian dari penilaian yang tepat terhadap kelangkaannya. Tentu saja, jika kita menambahkan sifat lain pada daftar kita – misalnya, sifat mempunyai himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal (213I), atau sifat bahwa setiap himpunan bagian harus mempunyai selubung terukur (213X1) – maka terdapat hasil positif lebih lanjut untuk melengkapi 211L, dan lebih banyak contoh untuk dicari, seperti 216Yb. Tetapi sudah waktunya, bahkan mungkin sudah lewat waktunya, bagi kita untuk kembali kepada teorema-teorema klasik yang berlaku pada ruang-ruang ukur di pusat bidang ini.

Bab 22

Teorema Dasar Kalkulus

Dalam bab ini saya membahas salah satu sifat terpenting integral Lebesgue. Diberikan suatu fungsi terintegralkan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, kita dapat membentuk integral tak tentunya $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ untuk $x \in [a, b]$. Dua pertanyaan segera muncul. (i) Dapatkah kita mengharapkan turunan F' dari F sama dengan f ? (ii) Dapatkah kita mengenali fungsi F mana yang muncul sebagai integral tak tentu? Jawaban yang cukup memuaskan dapat ditemukan untuk kedua pertanyaan ini: $F' = f$ hampir di mana-mana (222E) dan integral-integral tak tentu adalah fungsi-fungsi kontinu mutlak (225E). Dalam menangani kedua pertanyaan tersebut, kita perlu mengembangkan berbagai teknik yang menghasilkan banyak hasil mengagumkan, baik dalam teori ukuran Lebesgue maupun dalam topik-topik analisis real lain yang tampaknya tidak berkaitan.

Langkah pertama adalah ‘Teorema Vitali’ (§221), suatu argumen yang luar biasa – argumen ini lebih merupakan metode daripada teorema – yang memanfaatkan sifat geometris garis bilangan real untuk mengambil subkeluarga-subkeluarga saling lepas dari koleksi interval. Teorema ini merupakan landasan utama bukan hanya bagi hasil-hasil dalam §222, melainkan juga bagi seluruh teori ukuran geometrik, yakni teori ukuran pada ruang-ruang yang memiliki struktur geometris. Di sini saya menggunakannya untuk menunjukkan bahwa fungsi-fungsi monoton dapat didiferensialkan hampir di mana-mana (222A). Setelah itu, Lema Fatou dan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue sudah cukup untuk menunjukkan bahwa turunan suatu integral tak tentu hampir di mana-mana sama dengan integrannya. Kita mendapati bahwa beberapa manipulasi yang tampak tidak berbahaya terhadap fakta ini ternyata membawa kita sangat jauh; saya menyajikannya dalam §223.

Saya mengawali paruh kedua bab ini dengan pembahasan mengenai fungsi ‘bervariasi terbatas’, yakni fungsi yang dapat dinyatakan sebagai selisih dua fungsi monoton terbatas (§224). Bagian ini termasuk salah satu bagian yang paling sedikit melibatkan teori ukuran dalam jilid ini; hanya dalam 224I dan 224J ukuran dan integrasi bahkan disebut. Namun, materi ini diperlukan untuk Bab 28 maupun untuk bagian berikutnya, dan juga merupakan salah satu topik dasar analisis real abad kedua puluh. §225 membahas karakterisasi integral-integral tak tentu sebagai fungsi-fungsi ‘kontinu mutlak’. Sebenarnya hal ini sekarang cukup mudah; menggunakan kembali Teorema Vitali cukup membantu, tetapi selebihnya merupakan penerapan langsung metode-metode yang telah digunakan sebelumnya. Paruh kedua bagian tersebut memperkenalkan beberapa gagasan baru dalam upaya memberikan intuisi yang lebih mendalam mengenai hakikat fungsi kontinu mutlak. §226 kembali kepada fungsi bervariasi terbatas dan penguraian menjadi bagian ‘saltus’, ‘kontinu mutlak’, dan ‘singular’; dua bagian pertama relatif mudah ditangani, sedangkan yang terakhir agak menyerupai fungsi Cantor.

221 Teorema Vitali di $\mathbb{R}$

Saya membahas teorema pertama bab ini dalam satu bagian tersendiri. Teorema tersebut menempati posisi di antara teori ukuran dan geometri (bahkan, teorema ini merupakan salah satu hasil dasar dalam ‘teori ukuran geometrik’), dan pembuktiannya melibatkan ukuran maupun geometri garis bilangan real.

221A Teorema Vitali Misalkan A suatu subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}$ dan $\mathcal{I}$ suatu keluarga interval tertutup dalam $\mathbb{R}$ yang masing-masing terdiri atas lebih dari satu titik, sedemikian sehingga setiap titik dari A termasuk dalam anggota-anggota $\mathcal{I}$ dengan panjang sekecil apa pun. Maka terdapat suatu himpunan terhitung $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga (i) $\mathcal{I}_0$ saling lepas, yakni $I \cap I' = \emptyset$ untuk setiap pasangan berbeda $I, I' \in \mathcal{I}_0$; (ii) $\mu(A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0) = 0$, dengan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$.

Bukti (a) Jika terdapat suatu himpunan berhingga yang saling lepas $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup \mathcal{I}_0$ (termasuk kemungkinan bahwa $A = \mathcal{I}_0 = \emptyset$), kita selesai. Jadi, mulai sekarang andaikan bahwa tidak ada $\mathcal{I}_0$ semacam itu.

Misalkan μ^* adalah ukuran luar Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Andaikan bahwa $|x| < M$ untuk setiap $x \in A$, dan tetapkan

$$\mathcal{I}' = \{I : I \in \mathcal{I}, I \subseteq [-M, M]\}.$$

(b) Dalam hal ini, jika $\mathcal{I}_0$ adalah sembarang subhimpunan berhingga dari $\mathcal{I}'$ yang saling lepas, terdapat suatu $J \in \mathcal{I}'$ yang tidak beririsan dengan anggota mana pun dari $\mathcal{I}_0$. **P** Ambil $x \in A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0$. Sekarang terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $[x - \delta, x + \delta]$ tidak bertemu dengan anggota mana pun dari $\mathcal{I}_0$, dan karena $|x| < M$ kita dapat mengandaikan bahwa $[x - \delta, x + \delta] \subseteq [-M, M]$. Misalkan J suatu anggota $\mathcal{I}$ yang memuat x dan panjangnya paling besar δ ; maka $J \in \mathcal{I}'$ dan $J \cap \bigcup \mathcal{I}_0 = \emptyset$. **Q**

(c) Sekarang kita dapat memilih suatu barisan $\langle \gamma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari bilangan real dan suatu barisan saling lepas $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam $\mathcal{I}'$ secara induktif sebagai berikut. Diberikan $\langle I_j \rangle_{j < n}$ (jika $n = 0$, ini adalah barisan kosong, tanpa anggota), dengan $I_j \in \mathcal{I}'$ untuk setiap $j < n$, dan $I_j \cap I_k = \emptyset$ untuk $j < k < n$, tetapkan

$$\mathcal{J}_n = \{I : I \in \mathcal{I}', I \cap I_j = \emptyset \text{ untuk setiap } j < n\}.$$

Kita tahu dari (b) bahwa $\mathcal{J}_n \neq \emptyset$. Tetapkan

$$\gamma_n = \sup\{\mu I : I \in \mathcal{J}_n\};$$

maka $0 < \gamma_n \leq 2M$. Karena itu, kita dapat memilih suatu $I_n \in \mathcal{J}_n$ sedemikian sehingga $\mu I_n \geq \frac{1}{2}\gamma_n$, dan ini melanjutkan induksi.

(e) Karena himpunan-himpunan I_n saling lepas, terukur Lebesgue, dan termuat dalam $[-M, M]$, kita mempunyai

$$\sum_{n=0}^{\infty} \gamma_n \leq 2 \sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq 4M < \infty,$$

dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = 0$. Sekarang definisikan I'_n sebagai interval tertutup yang berbagi titik tengah dengan I_n tetapi panjangnya lima kali panjang interval semula, sehingga interval tersebut menjulur melampaui setiap ujung I_n setidaknya sejauh γ_n . Saya menyatakan bahwa, untuk setiap n ,

$$A \subseteq \bigcup_{j < n} I_j \cup \bigcup_{j \geq n} I'_j.$$

P? Andaikan, jika mungkin, bahwa pernyataan ini salah. Ambil sembarang x yang termasuk dalam $A \setminus (\bigcup_{j < n} I_j \cup \bigcup_{j \geq n} I'_j)$. Misalkan $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$[x - \delta, x + \delta] \subseteq [-M, M] \setminus \bigcup_{j < n} I_j,$$

dan misalkan $J \in \mathcal{I}$ sedemikian sehingga

$$x \in J \subseteq [x - \delta, x + \delta].$$

Maka

$$\mu J > 0 = \lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_m;$$

misalkan m bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan n sedemikian sehingga $\gamma_m < \mu J$. Dalam hal ini, J tidak mungkin termasuk dalam $\mathcal{J}_m$, sehingga pasti terdapat suatu $k < m$ sedemikian sehingga $J \cap I_k \neq \emptyset$, sebab tentu saja $J \in \mathcal{I}'$. Berdasarkan pemilihan δ , k tidak mungkin lebih kecil daripada n , sehingga $n \leq k < m$, dan $\gamma_k \geq \mu J$. Dalam hal ini, jarak dari x ke titik ujung I_k yang terdekat paling besar $\mu J \leq \gamma_k$. Namun, ujung-ujung I'_k menjulur melampaui ujung-ujung I_k setidaknya-tidaknya sejauh γ_k , sehingga $x \in I'_k$; ini bertentangan dengan pemilihan x . **XQ**

(f) Akibatnya,

$$\mu^*(A \setminus \bigcup_{j < n} I_j) \leq \mu(\bigcup_{j \geq n} I'_j) \leq \sum_{j=n}^{\infty} \mu I'_j \leq 5 \sum_{j=n}^{\infty} \mu I_j.$$

Karena

$$\sum_{j=0}^{\infty} \mu I_j \leq 2M < \infty,$$

kita harus mempunyai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(A \setminus \bigcup_{j < n} I_j) = 0,$$

dan

$$\mu(A \setminus \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j) = \mu^*(A \setminus \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j) \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(A \setminus \bigcup_{j < n} I_j) = 0.$$

Jadi, dalam hal ini kita dapat menetapkan $\mathcal{I}_0 = \{I_n : n \in \mathbb{N}\}$ untuk memperoleh suatu keluarga terhitung yang saling lepas di dalam $\mathcal{I}$ dengan $\mu(A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0) = 0$.

221B Catatan (a) Saya telah menyatakan teorema ini dalam bentuk ‘terdapat suatu himpunan terhitung $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga ...’ dalam upaya menemukan cara ringkas untuk menyatakan tiga kemungkinan

- (i) $A = \mathcal{I} = \emptyset$, sehingga kita harus mengambil $\mathcal{I}_0 = \emptyset$;
- (ii) terdapat $I_0, \dots, I_n \in \mathcal{I}$ yang saling lepas sedemikian sehingga $A \subseteq I_0 \cup \dots \cup I_n$, sehingga kita dapat mengambil $\mathcal{I}_0 = \{I_0, \dots, I_n\}$;
- (iii) terdapat suatu barisan saling lepas $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam $\mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\mu(A \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n) = 0$, sehingga kita dapat mengambil $\mathcal{I}_0 = \{I_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Tentu saja banyak penerapan, seperti pembuktian 221A sendiri, akan menggunakan bentuk-bentuk dari ketiga alternatif ini.

(b) Teorema sebagaimana dinyatakan di sini akan digunakan dalam bagian berikutnya. Namun, prinsip pembuktiannya sama pentingnya dengan pernyataan teorema tersebut. Interval I_n dipilih ‘secara serakah’, yakni ketika tiba saatnya memilih I_n , kita melihat keluarga $\mathcal{J}_n$ dari interval-interval yang mungkin, dengan memperhitungkan pilihan $I_0, \dots, I_{n-1}$ yang telah dibuat, dan memilih suatu $I_n \in \mathcal{J}_n$ yang ‘kira-kira’ sebesar mungkin. Supremum dari kemungkinan-kemungkinan untuk μI_n adalah γ_n ; tetapi karena kita tidak tahu apakah terdapat suatu $I \in \mathcal{J}_n$ sedemikian sehingga $\mu I = \gamma_n$, kita harus puas dengan sesuatu yang sedikit lebih kecil. Saya mengikuti rumus baku dengan mengambil $\mu I_n \geq \frac{1}{2}\gamma_n$, tetapi tentu saja saya dapat mengambil $\mu I_n \geq \frac{99}{100}\gamma_n$, atau $\mu I_n \geq (1 - 2^{-n})\gamma_n$, jika hal itu membantu nantinya. Hal yang luar biasa ialah bahwa cara ini berhasil; kita dapat memilih I_n tanpa melihat ke depan dan tanpa meninjau hubungan timbal balik di antara interval-interval tersebut (bahkan, tanpa memeriksa himpunan A) selain persyaratan minimum bahwa $I_n \cap I_j = \emptyset$ untuk $j < n$, dan bahkan prosedur yang sembarang dan sambil lalu ini menghasilkan barisan yang sesuai.

(c) Saya telah menyatakan teorema ini untuk himpunan terbatas A dan interval tertutup, yang memadai bagi keperluan kita, tetapi perubahan sangat kecil pada pembuktiannya cukup untuk menangani interval sembarang (yang terdiri atas lebih dari satu titik), dan penyempurnaan lain menangani himpunan tak-berbatas A . (Lihat 221Ya.)

221X Latihan dasar (a) Misalkan $\alpha \in]0, 1[$. Andaikan, dalam bagian (c) dari pembuktian 221A, kita mengambil $\mu I_n \geq \alpha\gamma_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, alih-alih $\mu I_n \geq \frac{1}{2}\gamma_n$. Konstanta berapakah yang tepat untuk menggantikan 5 ketika mendefinisikan himpunan-himpunan I'_j dalam bagian (e)?

221Y Latihan lanjutan (a) Misalkan A suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}$ dan $\mathcal{I}$ suatu keluarga interval dalam $\mathbb{R}$ yang masing-masing terdiri atas lebih dari satu titik, sedemikian sehingga setiap titik dari A termasuk dalam anggota-anggota $\mathcal{I}$ dengan panjang sekecil apa pun. Tunjukkan bahwa terdapat suatu himpunan terhitung yang saling lepas $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0$ terabaikan Lebesgue. (*Petunjuk:* terapkan 221A pada himpunan $A \cap]n, n+1[$ dan keluarga $\{\bar{I} : I \in \mathcal{I}, \bar{I} \subseteq]n, n+1[\}$, dengan menuliskan $\bar{I}$ untuk interval tertutup yang memiliki titik-titik ujung yang sama dengan I .)

(b) Misalkan $\mathcal{J}$ sembarang keluarga interval dalam $\mathbb{R}$ yang masing-masing terdiri atas lebih dari satu titik. Tunjukkan bahwa $\bigcup \mathcal{J}$ terukur Lebesgue. (*Petunjuk:* terapkan (a) pada $A = \bigcup \mathcal{J}$ dan keluarga $\mathcal{I}$ yang terdiri atas subinterval-subinterval dari anggota-anggota $\mathcal{J}$, dengan setiap subinterval tersebut memuat lebih dari satu titik.)

(c) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik, A suatu subhimpunan dari X , dan $\mathcal{I}$ suatu keluarga bola tertutup berjari-jari positif dalam X sedemikian sehingga setiap titik dari A termasuk dalam anggota-anggota $\mathcal{I}$ yang sekecil apa pun. (Di sini saya mengatakan bahwa suatu himpunan adalah ‘bola tertutup berjari-jari positif’ jika himpunan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk $B(x, \delta) = \{y : \rho(y, x) \leq \delta\}$ dengan $x \in X$ dan $\delta > 0$. Tentu saja, bola semacam itu mungkin saja merupakan himpunan satu titik $\{x\}$.) Tunjukkan bahwa entah A dapat ditutupi oleh suatu keluarga berhingga yang saling lepas di dalam $\mathcal{I}$, atau terdapat suatu barisan saling lepas $\langle B(x_n, \delta_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam $\mathcal{I}$ sedemikian sehingga

$$A \subseteq \bigcup_{m \leq n} B(x_m, \delta_m) \cup \bigcup_{m > n} B(x_m, 5\delta_m) \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}$$

atau terdapat suatu barisan saling lepas $\langle B(x_n, \delta_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam $\mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\inf_{n \in \mathbb{N}} \delta_n > 0$.

(d) Berikan contoh suatu keluarga $\mathcal{I}$ dari interval terbuka sedemikian sehingga setiap titik dari $\mathbb{R}$ termasuk dalam anggota-anggota $\mathcal{I}$ yang sekecil apa pun, tetapi jika $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sembarang barisan saling lepas di dalam $\mathcal{I}$, dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita menuliskan I'_n untuk interval tertutup yang berbagi titik tengah dengan I_n dan panjangnya sepuluh kali panjang interval semula, maka terdapat suatu n sedemikian sehingga $]0, 1[\not\subseteq \bigcup_{m < n} I_m \cup \bigcup_{m \geq n} I'_m$.

(e)(i) Tunjukkan bahwa jika $\mathcal{I}$ adalah suatu keluarga *berhingga* dari interval-interval dalam $\mathbb{R}$, terdapat $\mathcal{I}_0, \mathcal{I}_1 \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\bigcup (\mathcal{I}_0 \cup \mathcal{I}_1) = \bigcup \mathcal{I}$ dan $\mathcal{I}_0$ maupun $\mathcal{I}_1$ merupakan keluarga yang saling lepas. (*Petunjuk:* lakukan induksi pada $\#(\mathcal{I})$.) (ii) Andaikan $\mathcal{I}$ adalah suatu keluarga interval yang masing-masing terdiri atas lebih dari satu titik dan memiliki panjang paling besar 1, yang menutupi suatu himpunan terbatas $A \subseteq \mathbb{R}$, dan bahwa $\epsilon > 0$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu subkeluarga saling lepas $\mathcal{I}_0$ dari $\mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\mu^*(A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0) \leq \frac{1}{2}\mu^*A + \epsilon$. (*Petunjuk:* dengan mengganti setiap anggota $\mathcal{I}$ dengan interval yang sedikit lebih panjang dan bertitik ujung rasional, reduksikan ke kasus ketika $\mathcal{I}$ terhitung dan kemudian ke kasus ketika $\mathcal{I}$ berhingga; sekarang gunakan (i).) (iii) Gunakan (ii) untuk membuktikan Teorema Vitali. (Saya mempelajari argumen ini dari J.Aldaz.)

221 Catatan dan komentar Saya memberi bagian ini judul ‘Teorema Vitali di $\mathbb{R}$ ’ karena terdapat versi berdimensi r , yang akan muncul dalam Bab 26 di bawah. Terdapat suatu anomali pada posisi teorema ini. Teorema ini merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam pembuktian beberapa teorema terpenting dalam teori ukuran; di sisi lain, gagasan-gagasan yang terlibat dalam pembuktiannya sendiri tidak digunakan di tempat lain dalam teori elementer. Karena itu, ketika mengajarkan materi ini saya sendiri kadang melewatkan pembuktiannya, dan saya tidak akan menyalahkan mahasiswa mana pun yang untuk sementara mengesampingkannya. Tentu saja, pada suatu tahap setiap ahli teori ukuran harus menguasai metodenya, bukan sekadar demi kelengkapan, melainkan juga untuk memperoleh intuisi mengenai variasi-variasi yang mungkin. Saya harus menekankan bahwa *prinsip* pembuktiannya, bukan perinciannya, yang penting, sebab terdapat tak terbilang banyak bentuk ‘Teorema Vitali’. (Saya menawarkan beberapa variasi dalam latihan-latihan di sini dan dalam §261 di bawah, dan terdapat banyak variasi lain yang penting dalam kajian lebih lanjut; salah satunya akan muncul dalam §472 di Jilid 4.) Saya kira prinsip ini adalah bahwa

(i) kita memilih I_n secara serakah, menurut suatu kriteria yang kurang lebih alami dan berlaku untuk setiap I_n ketika tiba saatnya memilih interval tersebut, tanpa berusaha melihat ke depan;

(ii) kita membuktikan bahwa ukuran interval-interval tersebut menuju nol, meskipun kita tampaknya tidak melakukan apa pun untuk memastikan bahwa hal itu akan terjadi (tetapi perhatikan peralihan dari $\mathcal{I}$ ke $\mathcal{I}'$ dalam bagian (a) dari pembuktian 221A, yang persis diperlukan agar langkah ini berhasil);

(iii) kita memeriksa bahwa untuk definisi I'_n yang sesuai, dengan memperbesar I_n , kita akan mempunyai $A \subseteq \bigcup_{m < n} I_m \cup \bigcup_{m \geq n} I'_m$ untuk setiap n , sedangkan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu I'_n < \infty$.

Dalam arti tertentu, kita harus menganggap diri kita beruntung setiap kali cara ini berhasil. Alasan mempelajari sebanyak mungkin variasi dari teknik semacam ini adalah agar kita belajar menebak kapan kita mungkin beruntung.

222 Mendiferensialkan integral tak tentu

Sekarang saya sampai pada pertanyaan pertama dari dua pertanyaan yang disebutkan dalam pengantar bab ini: jika f merupakan fungsi yang terintegralkan pada $[a, b]$, berapakah $\frac{d}{dx} \int_a^x f$? Ternyata turunan ini ada dan sama dengan f hampir di mana-mana (222E). Argumennya didasarkan pada suatu sifat mencolok dari fungsi monoton: fungsi-fungsi tersebut terdiferensialkan hampir di mana-mana (222A), dan kita dapat membatasi integral turunannya (222C).

222A Teorema Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval dan $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi monoton. Maka f terdiferensialkan hampir di mana-mana dalam I .

Catatan Jika saya tampak membicarakan suatu ukuran pada $\mathbb{R}$ tanpa menyebut namanya, seperti di sini, yang saya maksud ialah ukuran Lebesgue.

Bukti Seperti biasa, tuliskan μ^* untuk ukuran luar Lebesgue pada $\mathbb{R}$, dan μ untuk ukuran Lebesgue.

(a) Sebagai permulaan (sampai akhir (c) di bawah), andaikan bahwa f tak-menurun dan I merupakan interval terbuka terbatas tempat f terbatas; katakanlah $|f(x)| \leq M$ untuk $x \in I$. Untuk setiap subinterval tertutup $J = [a, b]$ dari I , tuliskan $f^*(J)$ untuk interval terbuka $]f(a), f(b)[$. Untuk $x \in I$, tuliskan

$$\bar{D}f(x) = \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(x+h) - f(x)), \quad \underline{D}f(x) = \liminf_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(x+h) - f(x)),$$

dengan membolehkan nilai ∞ dalam kedua kasus. Maka f terdiferensialkan di x jika dan hanya jika $\bar{D}f(x) = \underline{D}f(x) \in \mathbb{R}$. Karena tentu saja $\bar{D}f(x) \geq \underline{D}f(x) \geq 0$, f akan terdiferensialkan di x jika dan hanya jika $\bar{D}f(x)$ berhingga dan $\bar{D}f(x) \leq \underline{D}f(x)$.

Oleh karena itu saya harus menunjukkan bahwa himpunan-himpunan

$$\{x : x \in I, \bar{D}f(x) = \infty\}, \quad \{x : x \in I, \bar{D}f(x) > \underline{D}f(x)\}$$

terabaikan.

(b) Mula-mula ambil $A = \{x : x \in I, \bar{D}f(x) = \infty\}$. Untuk sementara, tetapkan suatu bilangan bulat $m \geq 1$, dan tetapkan

$$A_m = \{x : x \in I, \bar{D}f(x) > m\} \supseteq A.$$

Misalkan $\mathcal{I}$ keluarga interval tertutup tak-sepele $[a, b] \subseteq I$ sedemikian sehingga $f(b) - f(a) \geq m(b - a)$; maka $\mu f^*(J) \geq m\mu J$ untuk setiap $J \in \mathcal{I}$. Jika $x \in A_m$, maka untuk setiap $\delta > 0$ terdapat h dengan $0 < |h| \leq \delta$ dan $\frac{1}{h} (f(x+h) - f(x)) > m$, sehingga

$$[x, x+h] \in \mathcal{I} \text{ jika } h > 0, \quad [x+h, x] \in \mathcal{I} \text{ jika } h < 0;$$

dengan demikian setiap anggota A_m termasuk dalam interval-interval yang sekecil apa pun dalam $\mathcal{I}$. Menurut teorema Vitali (221A), terdapat suatu subkeluarga terhitung dan saling lepas $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\mu(A_m \setminus \bigcup \mathcal{I}_0) = 0$. Sekarang, karena f tak-menurun, $\langle f^*(J) \rangle_{J \in \mathcal{I}_0}$ saling lepas, dan semua $f^*(J)$ termasuk dalam $[-M, M]$, sehingga $\sum_{J \in \mathcal{I}_0} \mu f^*(J) \leq 2M$ dan $\sum_{J \in \mathcal{I}_0} \mu J \leq 2M/m$. Karena $A_m \setminus \bigcup \mathcal{I}_0$ terabaikan,

$$\mu^* A \leq \mu^* A_m \leq \frac{2M}{m}.$$

Karena m sembarang, $\mu^* A = 0$ dan A terabaikan.

(c) Sekarang tinjau $B = \{x : x \in I, \bar{D}f(x) > \underline{D}f(x)\}$. Untuk $q, q' \in \mathbb{Q}$ dengan $0 \leq q < q'$, tetapkan

$$B_{qq'} = \{x : x \in I, \underline{D}f(x) < q, \bar{D}f(x) > q'\}.$$

Untuk sementara tetapkan q, q' seperti itu, dan tuliskan $\gamma = \mu^* B_{qq'}$. Ambil sembarang $\epsilon > 0$, dan misalkan G suatu himpunan terbuka yang memuat $B_{qq'}$ sedemikian sehingga $\mu G \leq \gamma + \epsilon$ (134Fa). Misalkan $\mathcal{J}$ keluarga interval tertutup tak-sepele $[a, b] \subseteq I \cap G$ sedemikian sehingga $f(b) - f(a) \leq q(b - a)$; kali ini $\mu f^*(J) \leq q\mu J$ untuk $J \in \mathcal{J}$. Maka setiap anggota $B_{qq'}$ termasuk dalam anggota-anggota $\mathcal{J}$ yang sekecil apa pun, sehingga terdapat suatu subkeluarga terhitung dan saling lepas $\mathcal{J}_0 \subseteq \mathcal{J}$ sedemikian sehingga $B_{qq'} \setminus \bigcup \mathcal{J}_0$ terabaikan. Misalkan L himpunan titik-titik ujung anggota $\mathcal{J}_0$; maka L merupakan gabungan terhitung dari himpunan-himpunan beranggota dua, jadi terhitung, dan karenanya terabaikan. Tetapkan

$$C = B_{qq'} \cap \bigcup \mathcal{J}_0 \setminus L;$$

maka $\mu^* C = \gamma$. Misalkan $\mathcal{I}$ keluarga interval tertutup tak-sepele $J = [a, b]$ sedemikian sehingga (i) J termasuk dalam salah satu anggota $\mathcal{J}_0$ (ii) $f(b) - f(a) \geq q'(b - a)$; sekarang $\mu f^*(J) \geq q'\mu J$ untuk setiap $J \in \mathcal{I}$. Sekali lagi, karena setiap anggota C merupakan titik interior dari suatu anggota $\mathcal{J}_0$, setiap titik C termasuk dalam anggota-anggota $\mathcal{I}$ yang sekecil apa pun; jadi terdapat suatu subkeluarga terhitung dan saling lepas $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\mu(C \setminus \bigcup \mathcal{I}_0) = 0$.

Seperti dalam (b) di atas,

$$\gamma q' \leq q' \mu(\bigcup \mathcal{I}_0) = \sum_{I \in \mathcal{I}_0} q' \mu I \leq \sum_{I \in \mathcal{I}_0} \mu f^*(I) = \mu(\bigcup_{I \in \mathcal{I}_0} f^*(I)).$$

Di sisi lain,

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{J \in \mathcal{J}_0} f^*(J)\right) &= \sum_{J \in \mathcal{J}_0} \mu f^*(J) \leq q \sum_{J \in \mathcal{J}_0} \mu J = q\mu\left(\bigcup \mathcal{J}_0\right) \\ &\leq q\mu\left(\bigcup \mathcal{J}\right) \leq q\mu G \leq q(\gamma + \epsilon). \end{aligned}$$

Tetapi $\bigcup_{I \in \mathcal{I}_0} f^*(I) \subseteq \bigcup_{J \in \mathcal{J}_0} f^*(J)$, karena setiap anggota $\mathcal{I}_0$ termasuk dalam suatu anggota $\mathcal{J}_0$, sehingga $\gamma q' \leq q(\gamma + \epsilon)$ dan $\gamma \leq \epsilon q/(q' - q)$. Karena ϵ sembarang, $\gamma = 0$.

Jadi setiap $B_{qq'}$ terabaikan. Akibatnya $B = \bigcup_{q, q' \in \mathbb{Q}, 0 \leq q < q'} B_{qq'}$ terabaikan.

(d) Ini menangani kasus interval terbuka terbatas tempat f terbatas dan tak-menurun. Masih untuk f yang tak-menurun, tetapi untuk sembarang interval I , perhatikan bahwa $K = \{(q, q') : q, q' \in I \cap \mathbb{Q}, q < q'\}$ terhitung dan bahwa $I \setminus \bigcup_{(q, q') \in K}]q, q'[$ mempunyai paling banyak dua titik (titik-titik ujung I , jika ada), sehingga terabaikan. Jika kita menuliskan S untuk himpunan titik-titik I tempat f tidak terdiferensialkan, maka dari (a)-(c) kita melihat bahwa $S \cap]q, q'[$ terabaikan untuk setiap $(q, q') \in K$, sehingga $S \cap \bigcup_{(q, q') \in K}]q, q'[$ terabaikan dan S terabaikan.

(e) Jadi kita selesai jika f tak-menurun. Untuk f yang tak-menaik, terapkan hasil di atas pada $-f$, yang terdiferensialkan tepat di titik-titik yang sama seperti f .

222B Catatan-catatan (a) Saya mencatat bahwa dalam argumen di atas saya menggunakan rumus-rumus seperti $\sum_{J \in \mathcal{I}_0} \mu f^*(J)$. Ini karena teorema Vitali tidak menentukan apakah keluarga $\mathcal{I}_0$ akan berhingga atau tak berhingga. Jumlah tersebut harus ditafsirkan menurut cara yang ditetapkan dalam 112Bd di Jilid 1; secara umum, $\sum_{k \in K} a_k$, dengan K suatu himpunan sembarang dan setiap $a_k \geq 0$, dimaksudkan sebagai $\sup_{L \subseteq K} \sum_{k \in L} a_k$, dengan konvensi bahwa $\sum_{k \in \emptyset} a_k = 0$. Sekarang, dalam konteks ini, jika (X, Σ, μ) merupakan ruang ukur, K suatu himpunan terhitung, dan $\langle E_k \rangle_{k \in K}$ suatu keluarga dalam Σ ,

$$\mu\left(\bigcup_{k \in K} E_k\right) \leq \sum_{k \in K} \mu E_k,$$

dengan kesamaan jika $\langle E_k \rangle_{k \in K}$ saling lepas. **P** Jika $K = \emptyset$, hal ini sepele. Jika tidak, misalkan $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow K$ suatu surjeksi, dan tetapkan

$$K_n = \{k_i : i \leq n\}, \quad G_n = \bigcup_{i \leq n} E_{k_i} = \bigcup_{k \in K_n} E_k$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dengan gabungan $E = \bigcup_{k \in K} E_k$, sehingga

$$\mu E = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu G_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu G_n;$$

dan

$$\mu G_n \leq \sum_{k \in K_n} \mu E_k \leq \sum_{k \in K} \mu E_k$$

untuk setiap n , sehingga $\mu E \leq \sum_{k \in K} \mu E_k$. Jika E_k saling lepas, maka μG_n tepat sama dengan $\sum_{k \in K_n} \mu E_k$ untuk setiap n ; tetapi karena $\langle K_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari himpunan-himpunan dengan gabungan K , setiap subhimpunan berhingga dari K termasuk dalam suatu K_n , dan

$$\sum_{k \in K} \mu E_k = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k \in K_n} \mu E_k = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu G_n = \mu E,$$

sebagaimana diperlukan. **Q**

(b) Sebagian pembaca akan lebih menyukai pengindeksan ulang himpunan-himpunan secara teratur, sehingga semua jumlah yang perlu mereka perhatikan berbentuk $\sum_{i=0}^n$ atau $\sum_{i=0}^{\infty}$. Pada hakikatnya, itulah yang saya lakukan dalam Jilid 1, dalam bukti 114Da/115Da, ketika menunjukkan bahwa ukuran luar Lebesgue memang merupakan ukuran luar. Kerugian prosedur ini dalam konteks 222A ialah bahwa kita harus terus-menerus memeriksa bahwa tidak menjadi soal apakah pada suatu saat tertentu kita mempunyai jumlah berhingga atau tak berhingga. Saya percaya bahwa teknik yang diuraikan di sini layak dipelajari dengan sungguh-sungguh, karena sangat sering kita hendak meninjau gabungan himpunan-himpunan yang diindeks oleh himpunan selain $\mathbb{N}$ dan $\{0, \dots, n\}$.

(c) Tentu saja argumen di atas dapat dipersingkat jika Anda mengetahui sedikit lebih banyak tentang himpunan terhitung daripada yang telah saya nyatakan secara eksplisit sejauh ini. Tetapi perhatikan bahwa nilai yang diberikan kepada $\sum_{k \in K} a_k$ tidak boleh bergantung pada enumerasi $\langle k_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang kita pilih.

222C Lema Andaikan bahwa $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$, dan bahwa $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi tak-menurun. Maka $\int_a^b F'$ ada dan paling besar $F(b) - F(a)$.

Catatan Saya membahas integrasi atas subhimpunan secara panjang lebar dalam §131 dan §214. Untuk subhimpunan terukur, yang sudah cukup bagi keperluan kita dalam bab ini, kita mempunyai deskripsi sederhana: jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $E \in \Sigma$ dan f suatu fungsi bernilai real, maka $\int_E f = \int \tilde{f}$ jika integral yang terakhir ada, dengan $\text{dom } \tilde{f} = (E \cap \text{dom } f) \cup (X \setminus E)$ dan $\tilde{f}(x) = f(x)$ jika $x \in E \cap \text{dom } f$, serta 0 jika $x \in X \setminus E$ (terapkan 131Fa pada $\tilde{f}$). Segera diperoleh bahwa jika sekarang $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E$, maka $\int_F f = \int_E f \times \chi_F$.

Saya menuliskan $\int_a^x f$ untuk mengartikan $\int_{[a, x[} f$, yang (karena $[a, x[$ terukur) dapat ditangani sebagaimana diuraikan di atas. Perhatikan bahwa selama kita menangani ukuran Lebesgue, sehingga $[a, x] \setminus]a, x[= \{a, x\}$ terabaikan, kita tidak perlu membedakan $\int_{[a, x]}$, $\int_{]a, x]}$, $\int_{[a, x]}$, dan $\int_{]a, x]}$; untuk ukuran lain pada $\mathbb{R}$ kita mungkin harus lebih berhati-hati. Saya menggunakan interval setengah terbuka agar jelas bahwa $\int_a^x f + \int_x^y f = \int_a^y f$ jika $a \leq x \leq y$, karena

$$f \times \chi[a, y[= f \times \chi[a, x[+ f \times \chi[x, y[.$$

Bukti (a) Hasil ini sepele jika $a = b$; andaikan bahwa $a < b$. Menurut 222A, F' terdefinisi hampir di mana-mana dalam $[a, b]$.

(b) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, definisikan fungsi sederhana $g_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai berikut. Untuk $0 \leq k < 2^n$, tetapkan $a_{nk} = a + 2^{-n}k(b-a)$, $b_{nk} = a + 2^{-n}(k+1)(b-a)$, $I_{nk} = [a_{nk}, b_{nk}]$. Untuk setiap $x \in [a, b]$, ambil $k < 2^n$ sedemikian sehingga $x \in I_{nk}$, dan tetapkan

$$g_n(x) = \frac{2^n}{b-a} (F(b_{nk}) - F(a_{nk}))$$

untuk $x \in I_{nk}$, sehingga g_n memberikan kemiringan tali busur grafik F yang ditentukan oleh titik-titik ujung I_{nk} . Maka

$$\int_a^b g_n = \sum_{k=0}^{2^n-1} F(b_{nk}) - F(a_{nk}) = F(b) - F(a).$$

(c) Di sisi lain, jika kita tetapkan

$$C = \{x : x \in]a, b[, F'(x) \text{ ada}\},$$

maka $[a, b] \setminus C$ terabaikan, menurut 222A, dan $F'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ untuk setiap $x \in C$. **P** Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $x + h \in [a, b]$ dan $|F(x + h) - F(x) - hF'(x)| \leq \epsilon|h|$ kapan pun $|h| \leq \delta$. Misalkan $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $2^{-n}(b - a) \leq \delta$. Misalkan $k < 2^n$ sedemikian sehingga $x \in I_{nk}$. Maka

$$x - \delta \leq a_{nk} \leq x < b_{nk} \leq x + \delta, \quad g_n(x) = \frac{2^n}{b-a}(F(b_{nk}) - F(a_{nk})).$$

Sekarang kita mempunyai

$$\begin{aligned} |g_n(x) - F'(x)| &= \left| \frac{2^n}{b-a}(F(b_{nk}) - F(a_{nk})) - F'(x) \right| \\ &= \frac{2^n}{b-a} |F(b_{nk}) - F(a_{nk}) - (b_{nk} - a_{nk})F'(x)| \\ &\leq \frac{2^n}{b-a} (|F(b_{nk}) - F(x) - (b_{nk} - x)F'(x)| \\ &\quad + |F(x) - F(a_{nk}) - (x - a_{nk})F'(x)|) \\ &\leq \frac{2^n}{b-a} (\epsilon|b_{nk} - x| + \epsilon|x - a_{nk}|) = \epsilon. \end{aligned}$$

Dan ini benar kapan pun $2^{-n}(b - a) \leq \delta$, yakni untuk semua n yang cukup besar. Karena ϵ sembarang, $F'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$. **Q**

(d) Jadi $g_n \rightarrow F'$ hampir di mana-mana dalam $[a, b]$. Menurut Lema Fatou,

$$\int_a^b F' = \int_a^b \liminf_{n \rightarrow \infty} g_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n = F(b) - F(a),$$

sebagaimana diperlukan.

Catatan Terdapat suatu generalisasi hasil ini dalam 224I.

222D Lema Andaikan bahwa $a < b$ dalam $\mathbb{R}$, dan bahwa f, g merupakan fungsi bernilai real, keduanya terintegralkan pada $[a, b]$, sedemikian sehingga $\int_a^x f = \int_a^x g$ untuk setiap $x \in [a, b]$. Maka $f = g$ hampir di mana-mana dalam $[a, b]$.

Bukti Intinya ialah bahwa

$$\int_E f = \int_a^b f \times \chi_E = \int_a^b g \times \chi_E = \int_E g$$

untuk setiap himpunan terukur $E \subseteq [a, b]$.

P (i) Jika $E = [c, d]$ dengan $a \leq c \leq d \leq b$, maka

$$\int_E f = \int_a^d f - \int_a^c f = \int_a^d g - \int_a^c g = \int_E g.$$

(ii) Jika $E = [a, b] \cap G$ untuk suatu himpunan terbuka $G \subseteq \mathbb{R}$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ tetapkan

$$K_n = \{k : k \in \mathbb{Z}, |k| \leq 4^n, [2^{-n}k, 2^{-n}(k+1)[\subseteq G\},$$

$$H_n = \bigcup_{k \in K_n} [2^{-n}k, 2^{-n}(k+1)[\cap [a, b];$$

maka $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari himpunan-himpunan terukur dengan gabungan E , sehingga $f \times \chi_E = \lim_{n \rightarrow \infty} f \times \chi_{H_n}$, dan (menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue, karena $|f \times \chi_{H_n}| \leq |f|$ hampir di mana-mana untuk setiap n , dan $|f|$ terintegralkan)

$$\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{H_n} f.$$

Pada saat yang sama, setiap H_n merupakan gabungan berhingga yang saling lepas dari interval-interval setengah terbuka dalam $[a, b]$, sehingga

$$\int_{H_n} f = \sum_{k \in K_n} \int_{[2^{-n}k, 2^{-n}(k+1)[\cap [a, b]} f = \sum_{k \in K_n} \int_{[2^{-n}k, 2^{-n}(k+1)[\cap [a, b]} g = \int_{H_n} g,$$

dan

$$\int_E g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{H_n} g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{H_n} f = \int_E f.$$

(iii) Untuk himpunan terukur umum $E \subseteq [a, b]$, kita dapat memilih untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ suatu himpunan terbuka $G_n \supseteq E$ sedemikian sehingga $\mu G_n \leq \mu E + 2^{-n}$ (134Fa). Tetapkan $G'_n = \bigcap_{m \leq n} G_m$, $E_n = [a, b] \cap G'_n$ untuk setiap n ,

$$F = [a, b] \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a, b] \cap G'_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n.$$

Maka $E \subseteq F$ dan

$$\mu F \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu G_n = \mu E,$$

sehingga $F \setminus E$ terabaikan dan $f \times \chi(F \setminus E)$ bernilai nol hampir di mana-mana; akibatnya $\int_{F \setminus E} f = 0$ dan $\int_F f = \int_E f$. Di sisi lain,

$$f \times \chi F = \lim_{n \rightarrow \infty} f \times \chi E_n,$$

sehingga, sekali lagi menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue,

$$\int_E f = \int_F f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f.$$

Demikian pula,

$$\int_E g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} g.$$

Tetapi menurut bagian (ii) kita mempunyai $\int_{E_n} g = \int_{E_n} f$ untuk setiap n , sehingga $\int_E g = \int_E f$, sebagaimana diperlukan. **Q**

Menurut 131Hb, $f = g$ hampir di mana-mana dalam $[a, b]$, dan karena itu hampir di mana-mana dalam $[a, b]$.

222E Teorema Andaikan bahwa $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$ dan f merupakan fungsi bernilai real yang terintegralkan pada $[a, b]$. Maka $F(x) = \int_a^x f$ ada dalam $\mathbb{R}$ untuk setiap $x \in [a, b]$, dan turunan $F'(x)$ ada serta sama dengan $f(x)$ untuk hampir setiap $x \in [a, b]$.

Bukti (a) Dalam sebagian besar bukti ini (sampai akhir (c) di bawah) saya mengandaikan bahwa f nonnegatif. Dalam hal ini,

$$F(y) = F(x) + \int_x^y f \geq F(x)$$

kapan pun $a \leq x \leq y \leq b$; jadi F tak-menurun dan karena itu terdiferensialkan hampir di mana-mana dalam $[a, b]$, menurut 222A.

Menurut 222C kita juga mengetahui bahwa $\int_a^x F'$ ada dan kurang dari atau sama dengan $F(x) - F(a) = F(x)$ untuk setiap $x \in [a, b]$.

(b) Sekarang andaikan, sebagai tambahan, bahwa f terbatas; katakanlah $0 \leq f(t) \leq M$ untuk setiap $t \in \text{dom } f$. Maka $M - f$ terintegralkan pada $[a, b]$; misalkan G integral tak tentunya, sehingga $G(x) = M(x - a) - F(x)$ untuk setiap $x \in [a, b]$. Dengan menerapkan (a) pada $M - f$ dan G , kita memperoleh $\int_a^x G' \leq G(x)$ untuk setiap $x \in [a, b]$; tetapi tentu saja $G' = M - F'$, sehingga $M(x - a) - \int_a^x F' \leq M(x - a) - F(x)$, yakni $\int_a^x F' \geq F(x)$ untuk setiap $x \in [a, b]$. Jadi $\int_a^x F' = \int_a^x f$ untuk setiap $x \in [a, b]$. Sekarang 222D memberi tahu kita bahwa $F' = f$ hampir di mana-mana dalam $[a, b]$.

(c) Jadi kita selesai untuk f yang terbatas dan nonnegatif. Untuk f yang tak terbatas, misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak-menurun dari fungsi sederhana nonnegatif yang konvergen ke f hampir di mana-mana dalam $[a, b]$, dan misalkan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ integral-integral tak tentu yang bersesuaian. Maka untuk setiap n dan setiap x, y dengan $a \leq x \leq y \leq b$, kita mempunyai

$$F(y) - F(x) = \int_x^y f \geq \int_x^y f_n = F_n(y) - F_n(x),$$

sehingga $F'(x) \geq F'_n(x)$ untuk setiap $x \in]a, b[$ tempat keduanya terdefinisi, dan $F'(x) \geq f_n(x)$ untuk hampir setiap $x \in [a, b]$. Ini benar untuk setiap n , sehingga $F' \geq f$ hampir di mana-mana, dan $F' - f \geq 0$ hampir di mana-mana. Di sisi lain, sebagaimana dicatat dalam (a),

$$\int_a^b F' \leq F(b) - F(a) = \int_a^b f,$$

sehingga $\int_a^b F' - f \leq 0$. Akibatnya $F' =_{\text{a.e.}} f$ (yakni, $F' = f$ hampir di mana-mana dalam $[a, b]$) (122Rd).

(d) Ini menyelesaikan bukti untuk f nonnegatif. Untuk f umum, kita dapat menyatakan f sebagai $f_1 - f_2$ dengan f_1, f_2 fungsi terintegralkan nonnegatif; sekarang $F = F_1 - F_2$ dengan F_1, F_2 integral-integral tak tentu yang bersesuaian, sehingga $F' =_{\text{a.e.}} F'_1 - F'_2 =_{\text{a.e.}} f_1 - f_2$, dan $F' =_{\text{a.e.}} f$.

222F Korolari Andaikan bahwa f sembarang fungsi bernilai real yang terintegralkan pada $\mathbb{R}$, dan tetapkan $F(x) = \int_{-\infty}^x f$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Maka $F'(x)$ ada dan sama dengan $f(x)$ untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$.

Bukti Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$F_n(x) = \int_{-n}^x f$$

untuk $x \in [-n, n]$. Maka $F'_n(x) = f(x)$ untuk hampir setiap $x \in [-n, n]$. Tetapi $F(x) = F(-n) + F_n(x)$ untuk setiap $x \in [-n, n]$, sehingga $F'(x)$ ada dan sama dengan $F'_n(x)$ untuk setiap $x \in]-n, n[$ tempat $F'_n(x)$ terdefinisi; dan $F'(x) = f(x)$ untuk hampir setiap $x \in [-n, n]$. Karena n sembarang, $F' =_{\text{a.e.}} f$.

222G Korolari Andaikan bahwa $E \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan terukur dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada E . Tetapkan $F(x) = \int_{E \cap]-\infty, x[} f$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Maka $F'(x) = f(x)$ untuk hampir setiap $x \in E$, dan $F'(x) = 0$ untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R} \setminus E$.

Bukti Terapkan 222F pada $\tilde{f}$, dengan $\tilde{f}(x) = f(x)$ untuk $x \in E \cap \text{dom } f$ dan $\tilde{f}(x) = 0$ untuk $x \in \mathbb{R} \setminus E$, sehingga $F(x) = \int_{-\infty}^x \tilde{f}$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.

222H Hasil bahwa $\frac{d}{dx} \int_a^x f = f(x)$ untuk hampir setiap x memang memuaskan, tetapi tidak menggantikan hasil yang lebih elementer bahwa kesamaan ini berlaku di setiap titik tempat f kontinu.

Proposisi Andaikan bahwa $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$ dan f merupakan fungsi bernilai real yang terintegralkan pada $[a, b]$. Tetapkan $F(x) = \int_a^x f$ untuk $x \in [a, b]$. Maka $F'(x)$ ada dan sama dengan $f(x)$ di setiap titik $x \in \text{dom}(f) \cap]a, b[$ tempat f kontinu.

Bukti Tetapkan $c = f(x)$. Misalkan $\epsilon > 0$. Misalkan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\delta \leq \min(b - x, x - a)$ dan $|f(t) - c| \leq \epsilon$ kapan pun $t \in \text{dom } f$ dan $|t - x| \leq \delta$. Jika $x < y \leq x + \delta$, maka

$$\left| \frac{F(y) - F(x)}{y - x} - c \right| = \frac{1}{y - x} \left| \int_x^y f - c \right| \leq \frac{1}{y - x} \int_x^y |f - c| \leq \epsilon.$$

Demikian pula, jika $x - \delta \leq y < x$,

$$\left| \frac{F(y) - F(x)}{y - x} - f(x) \right| = \frac{1}{x - y} \left| \int_y^x f - c \right| \leq \frac{1}{x - y} \int_y^x |f - c| \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang,

$$F'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{F(y) - F(x)}{y - x} = c,$$

sebagaimana diperlukan.

222I Fungsi bernilai kompleks Sejauh ini dalam bagian ini, saya mengambil setiap f bernilai real. Perluasannya ke f bernilai kompleks cukup dilakukan dengan menerapkan hasil-hasil di atas pada bagian real dan bagian imajiner f . Secara khusus, kita memperoleh yang berikut.

(a) Jika $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$ dan f merupakan fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada $[a, b]$, maka $F(x) = \int_a^x f$ terdefinisi dalam $\mathbb{C}$ untuk setiap $x \in [a, b]$, dan turunannya $F'(x)$ ada serta sama dengan $f(x)$ untuk hampir setiap $x \in [a, b]$; selain itu, $F'(x) = f(x)$ kapan pun $x \in \text{dom}(f) \cap]a, b[$ dan f kontinu di x .

(b) Jika f merupakan fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada $\mathbb{R}$, dan $F(x) = \int_{-\infty}^x f$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, maka F' ada dan sama dengan f hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$.

(c) Jika $E \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan terukur dan f merupakan fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada E , dan $F(x) = \int_{E \cap]-\infty, x[} f$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, maka $F'(x) = f(x)$ untuk hampir setiap $x \in E$ dan $F'(x) = 0$ untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R} \setminus E$.

***222J Teorema Denjoy-Young-Saks** Hasil berikutnya, menurut rencana saat ini, tidak akan digunakan di bagian mana pun dalam risalah ini. Namun hasil ini bersifat sentral bagi bagian-bagian analisis real yang hendak diberi fondasi oleh jilid ini, dan meskipun argumennya memerlukan kecanggihan tertentu, sebenarnya argumen itu tidak jauh melampaui teorema Lebesgue 222A. Saya harus memulai dengan beberapa notasi.

Definisi Misalkan f sembarang fungsi bernilai real, dan $A \subseteq \mathbb{R}$ domainnya. Tuliskan

$$\tilde{A}^+ = \{x : x \in A,]x, x + \delta] \cap A \neq \emptyset \text{ untuk setiap } \delta > 0\},$$

$$\tilde{A}^- = \{x : x \in A, [x - \delta, x[\cap A \neq \emptyset \text{ untuk setiap } \delta > 0\}.$$

Tetapkan

$$\bar{D}^+(x) = \limsup_{y \in A, y \downarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \inf_{\delta > 0} \sup_{y \in A, x < y \leq x + \delta} \frac{f(y) - f(x)}{y - x},$$

$$\underline{D}^+(x) = \liminf_{y \in A, y \downarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \sup_{\delta > 0} \inf_{y \in A, x < y \leq x + \delta} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

untuk $x \in \tilde{A}^+$, dan

$$\bar{D}^-(x) = \limsup_{y \in A, y \uparrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \inf_{\delta > 0} \sup_{y \in A, x - \delta \leq y < x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x},$$

$$\underline{D}^-(x) = \liminf_{y \in A, y \uparrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \sup_{\delta > 0} \inf_{y \in A, x - \delta \leq y < x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

untuk $x \in \tilde{A}^-$, semuanya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$. (Inilah keempat **turunan Dini** dari f . Anda juga akan menjumpai D^+ , d^+ , D^- , d^- yang digunakan sebagai pengganti $\bar{D}^+$, $\underline{D}^+$, $\bar{D}^-$, dan $\underline{D}^-$.)

Perhatikan bahwa tentu saja kita mempunyai $(\underline{D}^+ f)(x) \leq (\bar{D}^+ f)(x)$ untuk setiap $x \in \tilde{A}^+$, sedangkan $(\underline{D}^- f)(x) \leq (\bar{D}^- f)(x)$ untuk setiap $x \in \tilde{A}^-$. Turunan biasa $f'(x)$ terdefinisi dan sama dengan $c \in \mathbb{R}$ jika dan hanya jika (α) x termasuk dalam suatu interval terbuka yang termuat dalam A (β) $(\bar{D}^+ f)(x) = (\underline{D}^+ f)(x) = (\bar{D}^- f)(x) = (\underline{D}^- f)(x) = c$.

***222K Lema** Misalkan A sembarang subhimpunan $\mathbb{R}$, dan definisikan $\tilde{A}^+$ dan $\tilde{A}^-$ seperti dalam 222J. Maka $A \setminus \tilde{A}^+$ dan $A \setminus \tilde{A}^-$ terhitung, dan karena itu terabaikan.

Bukti Kita mempunyai

$$A \setminus \tilde{A}^+ = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{x : x \in A, x < q, A \cap]x, q] = \emptyset\}.$$

Tetapi untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$ dapat ada paling banyak satu $x \in A$ sedemikian sehingga $x < q$ dan $]x, q]$ tidak bertemu A , sehingga $A \setminus \tilde{A}^+$ merupakan gabungan terhitung dari himpunan-himpunan berhingga dan bersifat terhitung. Demikian pula,

$$A \setminus \tilde{A}^- = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{x : x \in A, q < x, A \cap [q, x[= \emptyset\}$$

terhitung.

***222L Teorema** Misalkan f sembarang fungsi bernilai real, dan A domainnya. Maka untuk hampir setiap $x \in A$ *entah* keempat turunan Dini dari f di x terdefinisi, berhingga, dan sama *atau* $(\bar{D}^+ f)(x) = (\underline{D}^- f)(x)$ berhingga, $(\underline{D}^+ f)(x) = -\infty$ dan $(\bar{D}^- f)(x) = \infty$ *atau* $(\underline{D}^+ f)(x) = (\bar{D}^- f)(x)$ berhingga, $(\bar{D}^+ f)(x) = \infty$ dan $(\underline{D}^- f)(x) = -\infty$ *atau* $(\bar{D}^+ f)(x) = (\bar{D}^- f)(x) = \infty$ dan $(\underline{D}^+ f)(x) = (\underline{D}^- f)(x) = -\infty$.

Bukti (a) Tetapkan $\tilde{A} = \tilde{A}^+ \cap \tilde{A}^-$, dengan mendefinisikan $\tilde{A}^+$ dan $\tilde{A}^-$ seperti dalam 222J, sehingga komplemen $\tilde{A}$ dalam A terhitung dan keempat turunan Dini terdefinisi pada $\tilde{A}$. Untuk $n \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{Q}$ tetapkan

$$E_{qn} = \{x : x \in \tilde{A}, x < q, f(y) \geq f(x) - n(y - x)\} \text{ untuk setiap } y \in A \cap [x, q].$$

Perhatikan bahwa

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{Q}} E_{qn} = \{x : x \in \tilde{A}, (\underline{D}^+ f)(x) > -\infty\}.$$

Untuk $q \in \mathbb{Q}$, $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga E_{qn} tidak kosong, tetapkan $\beta_{qn} = \sup E_{qn} \in]-\infty, q]$, $\alpha_{qn} = \inf E_{qn} \in [-\infty, \beta_{qn}]$, dan untuk $x \in]\alpha_{qn}, \beta_{qn}[$ tetapkan $g_{qn}(x) = \inf\{f(y) + ny : y \in A \cap [x, q]\}$. Perhatikan bahwa jika $x \in E_{qn} \setminus \{\alpha_{qn}, \beta_{qn}\}$, maka $g_{qn}(x) = f(x) + nx$ berhingga; juga g_{qn} monoton, sehingga berhingga di setiap titik dalam $]\alpha_{qn}, \beta_{qn}[$, dan tentu saja $g_{qn}(x) \leq f(x) + nx$ untuk setiap $x \in A \cap]\alpha_{qn}, \beta_{qn}[$.

Menurut 222A, hampir setiap titik $]\alpha_{qn}, \beta_{qn}[$ termasuk dalam $F_{qn} = \text{dom } g'_{qn}$; khususnya, $E_{qn} \setminus F_{qn}$ terabaikan. Tetapkan $h_{qn}(x) = g_{qn}(x) - nx$ untuk $x \in]\alpha_{qn}, \beta_{qn}[$; maka h_{qn} terdiferensialkan di setiap titik F_{qn} . Sekarang jika $x \in E_{qn} \cap F_{qn}$, kita mempunyai $h_{qn}(x) = f(x)$, sedangkan $h_{qn}(x) \leq f(x)$ untuk $x \in A \cap]\alpha_{qn}, \beta_{qn}[$; akibatnya

$$\begin{aligned} (\underline{D}^+ f)(x) &= \sup_{\delta > 0} \inf_{y \in A \cap]x, x+\delta]} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \\ &\geq \sup_{\delta > 0} \inf_{y \in A \cap]x, x+\delta]} \frac{h_{qn}(y) - h_{qn}(x)}{y - x} \\ &\geq \sup_{0 < \delta < \beta_{qn} - x} \inf_{y \in]x, x+\delta]} \frac{h_{qn}(y) - h_{qn}(x)}{y - x} = h'_{qn}(x), \end{aligned}$$

dan demikian pula $(\bar{D}^- f)(x) \leq h'_{qn}(x)$. Di sisi lain, jika $x \in \tilde{E}_{qn}^+$, maka

$$\begin{aligned} (\underline{D}^+ f)(x) &= \sup_{\delta > 0} \inf_{y \in A \cap]x, x+\delta]} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \\ &\leq \sup_{\delta > 0} \inf_{y \in E_{qn} \cap]x, x+\delta]} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \\ &= \sup_{\delta > 0} \inf_{y \in E_{qn} \cap]x, x+\delta]} \frac{h_{qn}(y) - h_{qn}(x)}{y - x} \\ &\leq \inf_{\delta > 0} \sup_{y \in E_{qn} \cap]x, x+\delta]} \frac{h_{qn}(y) - h_{qn}(x)}{y - x} \\ &\leq \inf_{0 < \delta < \beta_{qn} - x} \sup_{y \in]x, x+\delta]} \frac{h_{qn}(y) - h_{qn}(x)}{y - x} = h'_{qn}(x). \end{aligned}$$

Dengan menggabungkan semua ini, kita melihat bahwa jika $x \in F_{qn} \cap \tilde{E}_{qn}^+$, maka $(\underline{D}^+ f)(x) = h'_{qn}(x) \geq (\bar{D}^- f)(x)$.

Dengan konvensi $F_{qn} = \emptyset$ jika E_{qn} kosong, kalimat terakhir benar untuk semua $q \in \mathbb{Q}$ dan $n \in \mathbb{N}$, sedangkan $A \setminus \tilde{A}$ dan $\bigcup_{q \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}} E_{qn} \setminus (F_{qn} \cap \tilde{E}_{qn}^+)$ terabaikan, dan $(\underline{D}^+ f)(x) = -\infty$ untuk setiap $x \in \tilde{A} \setminus \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}} E_{qn}$. Jadi kita melihat bahwa, untuk hampir setiap $x \in A$, entah $(\underline{D}^+ f)(x) = -\infty$ atau $\infty > (\underline{D}^+ f)(x) \geq (\bar{D}^- f)(x)$.

(b) Dengan mencerminkan argumen di atas dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, kita melihat bahwa, untuk hampir setiap $x \in A$,

$$\text{entah } (\underline{D}^- f)(x) = -\infty \text{ atau } \infty > (\underline{D}^- f)(x) \geq (\bar{D}^+ f)(x),$$

$$\text{entah } (\bar{D}^+ f)(x) = \infty \text{ atau } -\infty < (\bar{D}^+ f)(x) \leq (\underline{D}^- f)(x),$$

$$\text{entah } (\bar{D}^- f)(x) = \infty \text{ atau } -\infty < (\bar{D}^- f)(x) \leq (\underline{D}^+ f)(x),$$

dan juga

$$(\underline{D}^+ f)(x) \leq (\bar{D}^+ f)(x), \quad (\underline{D}^- f)(x) \leq (\bar{D}^- f)(x).$$

Oleh karena itu, untuk x seperti itu,

$$(\underline{D}^+ f)(x) > -\infty \implies (\bar{D}^- f)(x) \leq (\underline{D}^+ f)(x) < \infty \implies (\underline{D}^+ f)(x) = (\bar{D}^- f)(x) \in \mathbb{R},$$

dan demikian pula

$$(\underline{D}^- f)(x) > -\infty \implies (\underline{D}^- f)(x) = (\bar{D}^+ f)(x) \in \mathbb{R},$$

$$(\bar{D}^+ f)(x) < \infty \implies (\bar{D}^+ f)(x) = (\underline{D}^- f)(x) \in \mathbb{R},$$

$$(\bar{D}^- f)(x) < \infty \implies (\bar{D}^- f)(x) = (\underline{D}^+ f)(x) \in \mathbb{R}.$$

Jadi kita mempunyai

entah $(\underline{D}^+ f)(x) = (\bar{D}^- f)(x)$ berhingga atau $(\underline{D}^+ f)(x) = -\infty$ dan $(\bar{D}^- f)(x) = \infty$,

entah $(\underline{D}^- f)(x) = (\bar{D}^+ f)(x)$ berhingga atau $(\underline{D}^- f)(x) = -\infty$ dan $(\bar{D}^+ f)(x) = \infty$.

Kedua dikotomi ini menghasilkan empat kemungkinan; dan karena

$$(\underline{D}^+ f)(x) = (\bar{D}^- f)(x) \text{ berhingga, } (\underline{D}^- f)(x) = (\bar{D}^+ f)(x) \text{ berhingga}$$

dapat benar bersamaan hanya ketika keempat turunan Dini sama dan berhingga, kita memperoleh empat kasus yang dicantumkan dalam pernyataan teorema.

222X Latihan dasar >(a) Misalkan $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ fungsi Cantor (134H). Tunjukkan bahwa $\int_0^1 F' = 0 < F(1) - F(0)$.

>(b) Andaikan bahwa $a < b$ dalam $\mathbb{R}$ dan h suatu fungsi bernilai real sedemikian sehingga $\int_x^y h$ ada dan nonnegatif kapan pun $a \leq x \leq y \leq b$. Tunjukkan bahwa $h \geq 0$ hampir di mana-mana dalam $[a, b]$.

>(c) Andaikan bahwa $a < b$ dalam $\mathbb{R}$ dan f, g merupakan fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada $[a, b]$ sedemikian sehingga $\int_a^x f = \int_a^x g$ untuk setiap $x \in [a, b]$. Tunjukkan bahwa $f = g$ hampir di mana-mana dalam $[a, b]$.

>(d) Andaikan bahwa $a < b$ dalam $\mathbb{R}$ dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada $[a, b]$. Tunjukkan bahwa integral tak tentu $x \mapsto \int_a^x f$ kontinu.

222Y Latihan lanjutan (a) Misalkan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi nonnegatif dan tak-menurun pada $[0, 1]$ sedemikian sehingga $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n(x)$ berhingga untuk setiap $x \in [0, 1]$. Tunjukkan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} F'_n(x) = F'(x)$ untuk hampir setiap $x \in [0, 1]$. (*Petunjuk:* ambil $\langle n_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $\sum_{k=0}^{\infty} F(1) - G_k(1) < \infty$, dengan $G_k = \sum_{j=0}^{n_k} F_j$, dan tetapkan $H(x) = \sum_{k=0}^{\infty} F(x) - G_k(x)$. Perhatikan bahwa $\sum_{k=0}^{\infty} F'(x) - G'_k(x) \leq H'(x)$ kapan pun semua turunannya terdefinisi, sehingga $F' = \lim_{k \rightarrow \infty} G'_k$ hampir di mana-mana.)

(b) Misalkan $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu tak-menurun. (i) Tunjukkan bahwa jika $c \in \mathbb{R}$, maka $C = \{(x, y) : x, y \in [0, 1], F(y) - F(x) = c\}$ terhubung. (*Petunjuk:* Suatu himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ disebut **terhubung** jika tidak ada surjeksi kontinu $h : A \rightarrow \{0, 1\}$. Tunjukkan bahwa jika $h : C \rightarrow \{0, 1\}$ kontinu, maka fungsi itu berbentuk $(x, y) \mapsto h_1(x)$ untuk suatu fungsi kontinu h_1 .) (ii) Sekarang andaikan bahwa $F(0) = 0$, $F(1) = 1$ dan bahwa $G : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ merupakan fungsi kontinu tak-menurun kedua dengan $G(0) = 0$, $G(1) = 1$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $n \geq 1$ terdapat $x, y \in [0, 1]$ sedemikian sehingga $F(y) - F(x) = G(y) - G(x) = \frac{1}{n}$.

(c) Misalkan f, g fungsi terintegralkan nonnegatif pada $\mathbb{R}$, dan $n \geq 1$. Tunjukkan bahwa terdapat $u < v$ dalam $[-\infty, \infty]$ sedemikian sehingga $\int_u^v f = \frac{1}{n} \int f$ dan $\int_u^v g = \frac{1}{n} \int g$.

(d) Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terukur. Tunjukkan bahwa $H = \text{dom } f'$ merupakan himpunan terukur dan bahwa f' merupakan fungsi terukur.

(e) Bangun suatu fungsi terukur Borel $f : [0, 1] \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ sedemikian sehingga masing-masing dari empat kemungkinan yang diuraikan dalam Teorema 222L terjadi pada suatu himpunan berukuran $\frac{1}{4}$.

222 Catatan dan komentar Saya menyerahkan fakta mendasar bahwa suatu integral tak tentu $x \mapsto \int_a^x f$ selalu kontinu sebagai latihan (222Xd); sebenarnya fakta ini tidak diperlukan dalam bagian ini, dan suatu hasil yang jauh lebih kuat diberikan dalam 225E. Masih banyak pula yang harus dikatakan tentang fungsi monoton, yang akan saya bahas kembali dalam §224. Yang kita perlukan di sini ialah fakta bahwa fungsi-fungsi itu terdiferensialkan hampir di mana-mana (222A), yang saya buktikan dengan menerapkan teorema Vitali tiga kali, satu kali dalam bagian (b) dari bukti dan dua kali dalam bagian (c). Setelah ini, argumen-argumen 222C-222E membentuk suatu rangkaian latihan yang bagus tentang gagasan sentral Jilid 1, dengan menggunakan konsep integrasi atas suatu subhimpunan (terukur), Lema Fatou (bagian (d) dari bukti 222C), Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue (bagian (ii) dan (iii) dari bukti 222D), dan himpunan terukur Lebesgue oleh himpunan terbuka (bagian (iii) dari bukti 222D). Tentu saja, mengetahui bahwa $\frac{d}{dx} \int_a^x f = f(x)$ hampir di mana-mana sama sekali tidak sama dengan mengetahui bahwa hal ini berlaku untuk suatu x tertentu, dan ketika hendak mendiferensialkan suatu integral tak tentu tertentu kita biasanya terlebih dahulu menggunakan 222H; inti 222E ialah bahwa hasil itu berlaku pada fungsi yang sangat tidak kontinu, yang sama sekali tidak dapat ditangani oleh metode yang lebih elementer.

Teorema Denjoy-Young-Saks (222L) merupakan salah satu titik awal suatu teori subur tentang fenomena ‘tipikal’ dalam analisis real. Mudah untuk membangun suatu fungsi f dengan sembarang himpunan nilai yang ditentukan sebelumnya untuk $(\bar{D}^+ f)(0)$, $(\underline{D}^+ f)(0)$, $(\bar{D}^- f)(0)$, dan $(\underline{D}^- f)(0)$ (tentu saja dengan tunduk pada syarat $(\underline{D}^+ f)(0) \leq (\bar{D}^+ f)(0)$ dan $(\underline{D}^- f)(0) \leq (\bar{D}^- f)(0)$). Tetapi 222L memberi tahu kita bahwa kombinasi seperti $(\underline{D}^- f)(x) = (\underline{D}^+ f)(x) = \infty$ (yang dapat kita sebut ‘ $f'(x) = \infty$ ’) hanya dapat terjadi pada himpunan terabaikan. Empat kemungkinan dalam 222L yang mudah diwujudkan (lihat 222Ye) merupakan satu-satunya yang dapat muncul di titik-titik yang ‘tipikal’ bagi fungsi yang diberikan, dari sudut pandang ukuran Lebesgue. Untuk fungsi monoton, 222A memberi tahu kita lebih banyak: pada titik-titik yang ‘tipikal’ bagi suatu fungsi monoton, fungsi tersebut benar-benar terdiferensialkan. Dalam bagian berikutnya kita akan melihat beberapa cara lain untuk menghasilkan himpunan terabaikan dan koterabaikan dari suatu himpunan atau fungsi yang diberikan, yang membawa pada penyempurnaan lebih lanjut atas gagasan ini.

223 Teorema-teorema kerapatan Lebesgue

Sekarang saya beralih ke sekelompok hasil yang dapat dipandang sebagai korolari dari Teorema 222E, tetapi juga berkembang pesat sebagai hasil-hasil tersendiri, termasuk kemungkinan generalisasi penting yang akan dibahas dalam Bab 26. Gagasannya ialah bahwa setiap fungsi terukur f pada $\mathbb{R}$ bersifat ‘kontinu’ hampir di mana-mana dalam berbagai pengertian yang sangat lemah; untuk hampir setiap x , nilai $f(x)$ ditentukan oleh perilaku f di dekat x , dalam arti bahwa $f(y) \simeq f(x)$ untuk ‘sebagian besar’ y di dekat x . Mungkin perlu saya katakan bahwa, walaupun saya menyarankan bagian ini sebagai persiapan untuk Bab 26 dan juga mengandalkannya dalam Bab 28, saya tidak akan merujuknya lagi dalam bab ini. Karena itu, pembaca yang ingin segera mencirikan integral tak tentu dapat langsung menuju §224.

223A Teorema Kerapatan Lebesgue: bentuk integral Misalkan I suatu interval dalam $\mathbb{R}$, dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada I . Maka

$$f(x) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_{x-h}^x f = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f$$

untuk hampir setiap $x \in I$.

Bukti Tetapkan $F(x) = \int_{I \cap]-\infty, x[} f$. Dari 222G kita mengetahui bahwa

$$\begin{aligned} f(x) &= F'(x) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} (F(x+h) - F(x)) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f \\ &= \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} (F(x) - F(x-h)) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_{x-h}^x f \\ &= \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} (F(x+h) - F(x-h)) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f \end{aligned}$$

untuk hampir setiap $x \in I$.

223B Korolari Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan terukur. Maka

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu(E \cap [x-h, x+h]) = 1 \text{ untuk hampir setiap } x \in E,$$

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu(E \cap [x-h, x+h]) = 0 \text{ untuk hampir setiap } x \in \mathbb{R} \setminus E.$$

Bukti Ambil $n \in \mathbb{N}$. Dengan menerapkan 223A pada $f = \chi(E \cap [-n, n])$, kita melihat bahwa

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu(E \cap [x-h, x+h])$$

kapan pun $x \in]-n, n[$ dan salah satu limit tersebut ada, sehingga

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu(E \cap [x-h, x+h]) = 1 \text{ untuk hampir setiap } x \in E \cap [-n, n],$$

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu(E \cap [x-h, x+h]) = 0 \text{ untuk hampir setiap } x \in [-n, n] \setminus E.$$

Karena n sebarang, hasilnya terbukti.

Catatan Untuk suatu himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}$, suatu titik x sedemikian sehingga $\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu(E \cap [x-h, x+h]) = 1$ kadang-kadang disebut suatu **titik kerapatan** dari E .

223C Korolari Misalkan f suatu fungsi bernilai real terukur yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$. Maka, untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu\{y : y \in \text{dom } f, |y-x| \leq h, |f(y) - f(x)| \leq \epsilon\} = 1,$$

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu\{y : y \in \text{dom } f, |y-x| \leq h, |f(y) - f(x)| \geq \epsilon\} = 0$$

untuk setiap $\epsilon > 0$.

Bukti Untuk $q, q' \in \mathbb{Q}$, tetapkan

$$D_{qq'} = \{x : x \in \text{dom } f, q \leq f(x) < q'\},$$

sehingga $D_{qq'}$ terukur, dan tetapkan

$$C_{qq'} = \{x : x \in D_{qq'}, \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu(D_{qq'} \cap [x-h, x+h]) = 1\},$$

sehingga $D_{qq'} \setminus C_{qq'}$ terabaikan, menurut 223B; sekarang tetapkan

$$C = \text{dom } f \setminus \bigcup_{q, q' \in \mathbb{Q}} (D_{qq'} \setminus C_{qq'}),$$

sehingga C koterabaikan. Jika $x \in C$ dan $\epsilon > 0$, maka terdapat $q, q' \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $f(x) - \epsilon \leq q \leq f(x) < q' \leq f(x) + \epsilon$. Jadi x termasuk dalam $D_{qq'}$ dan karena itu dalam $C_{qq'}$, dan sekarang

$$\begin{aligned} \liminf_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu\{y : y \in \text{dom } f \cap [x-h, x+h], |f(y) - f(x)| \leq \epsilon\} \\ \geq \liminf_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu(D_{qq'} \cap [x-h, x+h]) = 1, \end{aligned}$$

sehingga

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu\{y : y \in \text{dom } f \cap [x-h, x+h], |f(y) - f(x)| \leq \epsilon\} = 1.$$

Dengan segera diperoleh bahwa

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu\{y : y \in \text{dom } f \cap [x-h, x+h], |f(y) - f(x)| > \epsilon\} = 0$$

untuk hampir setiap x ; tetapi karena ϵ sebarang, hal ini juga benar untuk $\frac{1}{2}\epsilon$, sehingga sebenarnya

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu\{y : y \in \text{dom } f \cap [x-h, x+h], |f(y) - f(x)| \geq \epsilon\} = 0$$

untuk hampir setiap x .

223D Teorema Misalkan I suatu interval dalam $\mathbb{R}$, dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada I . Maka

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(y) - f(x)| dy = 0$$

untuk hampir setiap $x \in I$.

Bukti (a) Mula-mula andaikan bahwa I suatu interval terbuka terbatas $]a, b[$. Untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, tetapkan $g_q(x) = |f(x) - q|$ untuk $x \in I \cap \text{dom } f$; maka g_q terintegralkan pada I , dan

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} g_q = g_q(x)$$

untuk hampir setiap $x \in I$, menurut 223A. Dengan menetapkan

$$E_q = \{x : x \in I \cap \text{dom } f, \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} g_q = g_q(x)\},$$

kita memperoleh bahwa $I \setminus E_q$ terabaikan, sehingga $I \setminus E$ terabaikan, dengan $E = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}} E_q$. Sekarang

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(y) - f(x)| dy = 0$$

untuk setiap $x \in E$. **P** Ambil $x \in E$ dan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $q \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $|f(x) - q| \leq \epsilon$, sehingga

$$|f(y) - f(x)| \leq |f(y) - q| + \epsilon = g_q(y) + \epsilon$$

untuk setiap $y \in I \cap \text{dom } f$, dan

$$\begin{aligned} \limsup_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(y) - f(x)| dy &\leq \limsup_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} g_q(y) + \epsilon dy \\ &= \epsilon + g_q(x) \leq 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang,

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(y) - f(x)| dy = 0,$$

sebagaimana diperlukan. **Q**

(b) Jika I suatu interval terbuka tak terbatas, terapkan (a) pada interval-interval $I_n = I \cap]-n, n[$ untuk melihat bahwa limit tersebut nol hampir di mana-mana dalam setiap I_n , dan karena itu pada I . Jika I suatu interval sebarang, perhatikan bahwa interval itu berbeda dari suatu interval terbuka pada paling banyak dua titik. Karena kita hanya mencari sifat yang berlaku hampir di mana-mana, titik-titik ini dapat diabaikan.

Catatan Himpunan

$$\{x : x \in \text{dom } f, \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(y) - f(x)| dy = 0\}$$

kadang-kadang disebut **himpunan Lebesgue** dari f .

223E Fungsi bernilai kompleks Hasil-hasil di atas telah saya nyatakan dalam bahasa fungsi bernilai real, karena itulah wahana yang paling alami bagi gagasan-gagasannya. Namun terdapat penerapan yang sangat penting dengan fungsi-fungsi bernilai kompleks, jadi saya tuliskan secara eksplisit pernyataan-pernyataan yang bersangkutan di sini. Dalam setiap kasus, buktinya elementer: cukup menerapkan hasil yang bersesuaian (223A, 223C, atau 223D) pada bagian real dan bagian imajiner fungsi f .

(a) Misalkan I suatu interval dalam $\mathbb{R}$, dan f suatu fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada I . Maka

$$f(x) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_{x-h}^x f = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f$$

untuk hampir setiap $x \in I$.

(b) Misalkan f suatu fungsi bernilai kompleks terukur yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$. Maka, untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu\{y : y \in \text{dom } f, |y - x| \leq h, |f(y) - f(x)| \geq \epsilon\} = 0$$

untuk setiap $\epsilon > 0$.

(c) Misalkan I suatu interval dalam $\mathbb{R}$, dan f suatu fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada I . Maka

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(y) - f(x)| dy = 0$$

untuk hampir setiap $x \in I$.

223X Latihan dasar >(a) Misalkan $E \subseteq [0, 1]$ suatu himpunan terukur sedemikian sehingga terdapat $\alpha > 0$ dengan $\mu(E \cap [a, b]) \geq \alpha(b - a)$ kapan pun $0 \leq a \leq b \leq 1$. Tunjukkan bahwa $\mu E = 1$.

(b) Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$ sembarang himpunan. Tunjukkan bahwa $\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu^*(A \cap [x - h, x + h]) = 1$ untuk hampir setiap $x \in A$. (*Petunjuk*: terapkan 223B pada suatu selubung terukur E dari A .)

(c) Misalkan $E, F \subseteq \mathbb{R}$ himpunan-himpunan terukur, dan misalkan $x \in \mathbb{R}$ merupakan titik kerapatan dari keduanya. Tunjukkan bahwa x merupakan titik kerapatan dari $E \cap F$.

(d) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan terukur tak terabaikan. Tunjukkan bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\bigcap_{i \leq n} E + x_i$ tak kosong kapan pun $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ memenuhi $|x_i - x_j| \leq \delta$ untuk semua $i, j \leq n$. (*Petunjuk*: carilah suatu interval tak-sepele I sedemikian sehingga $\mu(E \cap I) > \frac{n}{n+1} \mu I$.)

(e) Misalkan f sembarang fungsi bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu^*\{y : y \in \text{dom } f, |y - x| \leq h, |f(y) - f(x)| \leq \epsilon\} = 1$ untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$. (*Petunjuk*: gunakan argumen 223C, tetapi dengan 223Xb sebagai pengganti 223B.)

>(f) Misalkan I suatu interval dalam $\mathbb{R}$, dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada I . Tunjukkan bahwa $\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(y) - f(x)| dy = 0$ untuk hampir setiap $x \in I$.

(g) Misalkan $E, F \subseteq \mathbb{R}$ himpunan-himpunan terukur, dan andaikan bahwa F terbatas serta berukuran tak nol. Misalkan $x \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu(E \cap [x - h, x + h]) = 1$. Tunjukkan bahwa $\lim_{h \downarrow 0} \frac{\mu(E \cap (x + hF))}{h \mu F} = 1$. (*Petunjuk*: berguna untuk mengetahui bahwa $\mu(hF) = h \mu F$ (134Ya, 263A). Tunjukkan bahwa jika $F \subseteq [-M, M]$, maka

$$\frac{1}{2hM} \mu(E \cap [x - hM, x + hM]) \leq 1 - \frac{\mu F}{2M} \left(1 - \frac{\mu(E \cap (x + hF))}{h \mu F}\right).$$

(Bandingkan 223Ya.)

(h) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada $\mathbb{R}$, dan E himpunan Lebesgue dari f . Tunjukkan bahwa $\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(t) - c| dt = |f(x) - c|$ untuk setiap $x \in E$ dan $c \in \mathbb{R}$.

(i) Misalkan f suatu fungsi bernilai real terintegralkan yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$. Misalkan $x \in \text{dom } f$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{x-1/n}^{x+1/n} |f(y) - f(x)| = 0$. Tunjukkan bahwa x termasuk dalam himpunan Lebesgue dari f .

(j) Misalkan f suatu fungsi bernilai real terintegralkan yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, dan x sembarang titik dari himpunan Lebesgue dari f . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga, kapan pun I suatu interval tak-sepele dan $x \in I \subseteq [x - \delta, x + \delta]$, berlaku $|f(x) - \frac{1}{\mu I} \int_I f| \leq \epsilon$.

223Y Latihan lanjutan (a) Misalkan $E, F \subseteq \mathbb{R}$ himpunan-himpunan terukur, dan andaikan bahwa $0 < \mu F < \infty$. Misalkan $x \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu(E \cap [x - h, x + h]) = 1$. Tunjukkan bahwa

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{\mu(E \cap (x + hF))}{h \mu F} = 1.$$

(*Petunjuk*: terapkan 223Xg pada himpunan-himpunan berbentuk $F \cap [-M, M]$.)

(b) Misalkan $\mathfrak{T}$ keluarga himpunan-himpunan terukur $G \subseteq \mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap titik dari G merupakan titik kerapatan dari G . (i) Tunjukkan bahwa $\mathfrak{T}$ suatu topologi pada $\mathbb{R}$. (*Petunjuk*: ambil $\mathcal{G} \subseteq \mathfrak{T}$. Menurut 215B(iv), terdapat suatu $\mathcal{G}_0 \subseteq \mathcal{G}$ yang terhitung sedemikian sehingga $\mu(G \setminus \bigcup \mathcal{G}_0) = 0$ untuk setiap $G \in \mathcal{G}$. Tunjukkan bahwa

$$\bigcup \mathcal{G} \subseteq \{x : \limsup_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu(\bigcup \mathcal{G}_0 \cap [x - h, x + h]) > 0\},$$

sehingga $\mu(\bigcup \mathcal{G} \setminus \bigcup \mathcal{G}_0) = 0$.) (ii) Tunjukkan bahwa suatu fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terukur jika dan hanya jika fungsi itu $\mathfrak{T}$ -kontinu pada hampir setiap $x \in \mathbb{R}$. ($\mathfrak{T}$ adalah **topologi kerapatan** pada $\mathbb{R}$. Lihat 414P dalam Jilid 4.)

(c) Tunjukkan bahwa jika $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ terbatas dan kontinu terhadap topologi kerapatan pada $\mathbb{R}$, maka $f(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f$ untuk setiap $x \in]a, b[$.

(d) Tunjukkan bahwa suatu fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu terhadap topologi kerapatan di $x \in \mathbb{R}$ jika dan hanya jika $\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \mu^* \{y : y \in [x-h, x+h], |f(y) - f(x)| \geq \epsilon\} = 0$ untuk setiap $\epsilon > 0$.

(e) Suatu himpunan $A \subseteq \mathbb{R}$ disebut **berpori** di suatu titik $x \in \mathbb{R}$ jika $\limsup_{y \rightarrow x} \frac{\rho(y, A)}{|y-x|} > 0$, dengan $\rho(y, A) = \inf_{a \in A} |y-a|$. (Ambil $\rho(y, \emptyset) = \infty$.) Tunjukkan bahwa jika A berpori di setiap $x \in A$, maka A terabaikan.

(f) Untuk suatu himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}$, tuliskan $\text{int}^* E$ untuk himpunan titik-titik kerapatannya. Tunjukkan bahwa jika $E, F \subseteq \mathbb{R}$ terukur, maka (i) $\text{int}^*(E \cap F) = \text{int}^* E \cap \text{int}^* F$ (ii) $\text{int}^* E \subseteq \text{int}^* F$ jika dan hanya jika $\mu(E \setminus F) = 0$ (iii) $\mu(E \triangle \text{int}^* E) = 0$ (iv) $\text{int}^*(\text{int}^* E) = \text{int}^* E$ (v) untuk setiap himpunan kompak $K \subseteq \text{int}^* E$, terdapat suatu himpunan kompak $L \subseteq K \cup E$ sedemikian sehingga $K \subseteq \text{int}^* L$.

(g) Misalkan f suatu fungsi bernilai real terintegralkan yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, dan x sembarang titik dari himpunan Lebesgue dari f . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|f(x) \int g - \int f \times g| \leq \epsilon \int g$ kapan pun $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$ sedemikian sehingga g tak-menurun pada $]-\infty, x]$, tak-menaik pada $[x, \infty[$, dan nol di luar $[x-\delta, x+\delta]$. (*Petunjuk*: nyatakan g sebagai limit hampir di mana-mana dari fungsi-fungsi berbentuk $\frac{g(x)}{n+1} \sum_{i=0}^n \chi]a_i, b_i[$, dengan $x-\delta \leq a_0 \leq \dots \leq a_n \leq x \leq b_n \leq \dots \leq b_0 \leq x+\delta$.)

(h) Untuk setiap fungsi bernilai real terintegralkan f yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, misalkan E_f adalah himpunan Lebesgue dari f . Tunjukkan bahwa $E_f \cap E_g \subseteq E_{f+g}$ dan $E_f \subseteq E_{|f|}$ untuk semua fungsi terintegralkan f, g .

(i) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan terukur tak terabaikan. Tunjukkan bahwa 0 termasuk dalam interior $E - E = \{x - y : x, y \in E\}$.

223 Catatan dan komentar Hasil-hasil dalam bagian ini dapat dipandang sebagai pernyataan bahwa suatu fungsi terukur, dalam arti tertentu, ‘hampir kontinu’; bahkan 223Yb merupakan suatu upaya untuk memperjelas gagasan ini. Untuk fungsi terintegralkan, kita mempunyai hasil-hasil yang lebih kuat, dan yang tampaknya menjangkau paling jauh ialah 223D/223Ec.

Terdapat versi berdimensi r dari semua teorema ini, dengan bola yang berpusat di x menggantikan interval $[x-h, x+h]$; saya memberikannya dalam 261C-261E. Suatu gagasan baru diperlukan untuk versi berdimensi r Teorema Kerapatan Lebesgue (261C), tetapi selebihnya dapat digeneralisasi secara langsung. Suatu perluasan yang kurang alami dan kurang penting, juga dalam §261, melibatkan fungsi-fungsi yang didefinisikan pada himpunan tak-terukur (bandingkan 223Xb-223Xe).

224 Fungsi bervariasi terbatas

Sekarang saya beralih ke masalah kedua dari dua masalah yang dibahas dalam bab ini: mengidentifikasi fungsi-fungsi real yang merupakan integral tak tentu. Saya menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pengantar singkat tentang teori fungsi bervariasi terbatas, yang juga menarik sebagai objek kajian tersendiri dan akan penting dalam Bab 28. Saya memberikan pencirian dasar fungsi-fungsi ini sebagai selisih fungsi-fungsi monoton (224D), bersama contoh yang mewakili sifat-sifat elementernya.

224A Definisi Misalkan f suatu fungsi bernilai real dan D suatu subhimpunan $\mathbb{R}$. Saya mendefinisikan $\text{Var}_D(f)$, yakni **variasi (total) dari f pada D** , sebagai berikut. Jika $D \cap \text{dom } f = \emptyset$, maka $\text{Var}_D(f) = 0$. Jika tidak, $\text{Var}_D(f)$ ialah

$$\sup \left\{ \sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| : a_0, a_1, \dots, a_n \in D \cap \text{dom } f, a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \right\},$$

dengan membolehkan $\text{Var}_D(f) = \infty$. Jika $\text{Var}_D(f)$ berhingga, kita mengatakan bahwa f **bervariasi terbatas** pada D . Jika konteksnya tampak jelas, saya dapat menuliskan $\text{Var } f$ untuk $\text{Var}_{\text{dom } f}(f)$, dan mengatakan bahwa f sekadar ‘bervariasi terbatas’ jika nilai ini berhingga.

224B Catatan-catatan (a) Dalam bab ini, perhatian kita hampir seluruhnya tertuju pada kasus ketika D suatu interval tertutup terbatas yang termuat dalam $\text{dom } f$. Rumusan umum tersebut akan berguna untuk beberapa pertanyaan teknis yang muncul dalam Bab 28; tetapi jika itu membuat Anda lebih nyaman, untuk sementara tidak ada yang hilang jika Anda mengandaikan bahwa D suatu interval.

(b) Jelas bahwa

$$\text{Var}_D(f) = \text{Var}_{D \cap \text{dom } f}(f) = \text{Var}(f|_D)$$

untuk semua D, f .

224C Proposisi (a) Jika f, g dua fungsi bernilai real dan $D \subseteq \mathbb{R}$, maka

$$\text{Var}_D(f + g) \leq \text{Var}_D(f) + \text{Var}_D(g).$$

(b) Jika f suatu fungsi bernilai real, $D \subseteq \mathbb{R}$, dan $c \in \mathbb{R}$, maka $\text{Var}_D(cf) = |c| \text{Var}_D(f)$.

(c) Jika f suatu fungsi bernilai real, $D \subseteq \mathbb{R}$, dan $x \in \mathbb{R}$, maka

$$\text{Var}_D(f) \geq \text{Var}_{D \cap]-\infty, x]}(f) + \text{Var}_{D \cap [x, \infty[}(f),$$

dengan kesamaan jika $x \in D \cap \text{dom } f$.

(d) Jika f suatu fungsi bernilai real dan $D \subseteq D' \subseteq \mathbb{R}$, maka $\text{Var}_D(f) \leq \text{Var}_{D'}(f)$.

(e) Jika f suatu fungsi bernilai real dan $D \subseteq \mathbb{R}$, maka $|f(x) - f(y)| \leq \text{Var}_D(f)$ untuk semua $x, y \in D \cap \text{dom } f$; jadi jika f bervariasi terbatas pada D , maka f terbatas pada $D \cap \text{dom } f$ dan (jika $D \cap \text{dom } f \neq \emptyset$)

$$\sup_{y \in D \cap \text{dom } f} |f(y)| \leq |f(x)| + \text{Var}_D(f)$$

untuk setiap $x \in D \cap \text{dom } f$.

(f) Jika f suatu fungsi bernilai real monoton dan $D \subseteq \mathbb{R}$ beraturan dengan $\text{dom } f$, maka $\text{Var}_D(f) = \sup_{x \in D \cap \text{dom } f} f(x) - \inf_{x \in D \cap \text{dom } f} f(x)$.

Bukti (a) Jika $D \cap \text{dom}(f + g) = \emptyset$, pernyataan ini sepele, karena $\text{Var}_D(f)$ dan $\text{Var}_D(g)$ tentu nonnegatif. Jika tidak, apabila $a_0 \leq \dots \leq a_n$ dalam $D \cap \text{dom}(f + g)$, maka

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |(f + g)(a_i) - (f + g)(a_{i-1})| &\leq \sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| + \sum_{i=1}^n |g(a_i) - g(a_{i-1})| \\ &\leq \text{Var}_D(f) + \text{Var}_D(g); \end{aligned}$$

karena $a_0, \dots, a_n$ sebarang, $\text{Var}_D(f + g) \leq \text{Var}_D(f) + \text{Var}_D(g)$.

(b)

$$\sum_{i=1}^n |(cf)(a_i) - (cf)(a_{i-1})| = |c| \sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})|$$

kapan pun $a_0 \leq \dots \leq a_n$ dalam $D \cap \text{dom } f$.

(c)(i) Jika salah satu dari $D \cap]-\infty, x] \cap \text{dom } f$ dan $D \cap [x, \infty[\cap \text{dom } f$ kosong, pernyataan ini sepele. Jika $a_0 \leq \dots \leq a_m$ dalam $D \cap]-\infty, x] \cap \text{dom } f$ dan $b_0 \leq \dots \leq b_n$ dalam $D \cap [x, \infty[\cap \text{dom } f$, maka

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m |f(a_i) - f(a_{i-1})| + \sum_{j=1}^n |f(b_j) - f(b_{j-1})| &\leq \sum_{i=1}^{m+n+1} |f(a_i) - f(a_{i-1})| \\ &\leq \text{Var}_D(f), \end{aligned}$$

jika kita menuliskan $a_i = b_{i-m-1}$ untuk $m+1 \leq i \leq m+n+1$. Jadi

$$\text{Var}_{D \cap]-\infty, x]}(f) + \text{Var}_{D \cap [x, \infty[}(f) \leq \text{Var}_D(f).$$

(ii) Sekarang andaikan bahwa $x \in D \cap \text{dom } f$. Jika $a_0 \leq \dots \leq a_n$ dalam $D \cap \text{dom } f$, dan $a_0 \leq x \leq a_n$, misalkan k sedemikian sehingga $x \in [a_{k-1}, a_k]$; maka

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| &\leq \sum_{i=1}^{k-1} |f(a_i) - f(a_{i-1})| + |f(x) - f(a_{k-1})| \\ &\quad + |f(a_k) - f(x)| + \sum_{i=k+1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| \\ &\leq \text{Var}_{D \cap]-\infty, x]}(f) + \text{Var}_{D \cap [x, \infty[}(f) \end{aligned}$$

(dengan menghitung jumlah kosong $\sum_{i=1}^0$ dan $\sum_{i=n+1}^n$ sebagai 0). Jika $x \leq a_0$, maka $\sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| \leq \text{Var}_{D \cap [x, \infty]}(f)$; jika $x \geq a_n$, maka $\sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| \leq \text{Var}_{D \cap]-\infty, x]}(f)$. Jadi

$$\sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| \leq \text{Var}_{D \cap]-\infty, x]}(f) + \text{Var}_{D \cap [x, \infty]}(f)$$

dalam semua kasus; karena $a_0, \dots, a_n$ sebarang,

$$\text{Var}_D(f) \leq \text{Var}_{D \cap]-\infty, x]}(f) + \text{Var}_{D \cap [x, \infty]}(f).$$

Jadi kedua ruas sama.

(d) sepele.

(e) Jika $x, y \in D \cap \text{dom } f$ dan $x \leq y$, maka

$$|f(x) - f(y)| = |f(y) - f(x)| \leq \text{Var}_D(f)$$

menurut definisi Var_D ; dan hal yang sama benar jika $y \leq x$. Jadi tentu saja $|f(y)| \leq |f(x)| + \text{Var}_D(f)$.

(f) Jika f tak-menurun, maka

$$\begin{aligned} \text{Var}_D(f) &= \sup \left\{ \sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| : a_0, a_1, \dots, a_n \in D \cap \text{dom } f, a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \right\} \\ &= \sup \left\{ \sum_{i=1}^n f(a_i) - f(a_{i-1}) : a_0, a_1, \dots, a_n \in D \cap \text{dom } f, a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \right\} \\ &= \sup \{ f(b) - f(a) : a, b \in D \cap \text{dom } f, a \leq b \} \\ &= \sup_{b \in D \cap \text{dom } f} f(b) - \inf_{a \in D \cap \text{dom } f} f(a). \end{aligned}$$

Jika f tak-menaik, maka

$$\begin{aligned} \text{Var}_D(f) &= \sup \left\{ \sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| : a_0, a_1, \dots, a_n \in D \cap \text{dom } f, a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \right\} \\ &= \sup \left\{ \sum_{i=1}^n f(a_{i-1}) - f(a_i) : a_0, a_1, \dots, a_n \in D \cap \text{dom } f, a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \right\} \\ &= \sup \{ f(a) - f(b) : a, b \in D \cap \text{dom } f, a \leq b \} \\ &= \sup_{a \in D \cap \text{dom } f} f(a) - \inf_{b \in D \cap \text{dom } f} f(b). \end{aligned}$$

224D Teorema Untuk setiap fungsi bernilai real f dan setiap himpunan $D \subseteq \mathbb{R}$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

(i) terdapat dua fungsi terbatas dan tak-menurun $f_1, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f = f_1 - f_2$ pada $D \cap \text{dom } f$;

(ii) f bervariasi terbatas pada D ;

(iii) terdapat fungsi terbatas dan tak-menurun $f_1, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f = f_1 - f_2$ pada $D \cap \text{dom } f$ dan $\text{Var}_D(f) = \text{Var } f_1 + \text{Var } f_2$.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (ii) Jika $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terbatas dan tak-menurun, maka $\text{Var } f = \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) - \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x)$ berhingga. Jadi, jika f pada $D \cap \text{dom } f$ berimpit dengan $f_1 - f_2$, dengan f_1 dan f_2 terbatas dan tak-menurun, maka

$$\begin{aligned} \text{Var}_D(f) &= \text{Var}_{D \cap \text{dom } f}(f) \leq \text{Var}_{D \cap \text{dom } f}(f_1) + \text{Var}_{D \cap \text{dom } f}(f_2) \\ &\leq \text{Var } f_1 + \text{Var } f_2 < \infty, \end{aligned}$$

dengan menggunakan (a), (b), dan (d) dari 224C.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Andaikan bahwa f bervariasi terbatas pada D . Tetapkan $D' = D \cap \text{dom } f$. Jika $D' = \emptyset$, kita dapat mengambil kedua f_j sebagai fungsi nol; jadi, mulai sekarang andaikan bahwa $D' \neq \emptyset$. Tuliskan

$$g(x) = \text{Var}_{D \cap]-\infty, x]}(f)$$

untuk $x \in D'$. Maka $g_1 = g + f$ dan $g_2 = g - f$ keduanya tak-menurun. **P** Jika $a, b \in D'$ dan $a \leq b$, maka

$$g(b) = g(a) + \text{Var}_{D \cap [a, b]}(f) \geq g(a) + |f(b) - f(a)|.$$

Jadi

$$g_1(b) - g_1(a) = g(b) - g(a) + f(b) - f(a), \quad g_2(b) - g_2(a) = g(b) - g(a) - f(b) + f(a)$$

keduanya nonnegatif. **Q**

Sekarang terdapat fungsi-fungsi tak-menurun $h_1, h_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang masing-masing memperluas g_1, g_2 , sedemikian sehingga $\text{Var } h_j = \text{Var } g_j$ untuk masing-masing j . **P** f terbatas pada D , menurut 224Ce, dan g terbatas semata-mata karena $\text{Var}_D(f) < \infty$, sehingga g_j terbatas. Tetapkan $c_j = \inf_{x \in D'} g_j(x)$ dan

$$h_j(x) = \sup(\{c_j\} \cup \{g_j(y) : y \in D', y \leq x\})$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$; definisi ini memenuhi syarat. **Q** Perhatikan bahwa untuk $x \in D'$,

$$h_1(x) + h_2(x) = g_1(x) + g_2(x) = g(x) + f(x) + g(x) - f(x) = 2g(x),$$

$$h_1(x) - h_2(x) = 2f(x).$$

Sekarang, karena g_1 dan g_2 tak-menurun,

$$\sup_{x \in D'} g_1(x) + \sup_{x \in D'} g_2(x) = \sup_{x \in D'} g_1(x) + g_2(x) = 2 \sup_{x \in D'} g(x),$$

$$\inf_{x \in D'} g_1(x) + \inf_{x \in D'} g_2(x) = \inf_{x \in D'} g_1(x) + g_2(x) = 2 \inf_{x \in D'} g(x) \geq 0.$$

Namun, ini berarti bahwa

$$\text{Var } h_1 + \text{Var } h_2 = \text{Var } g_1 + \text{Var } g_2 = 2 \text{Var } g \leq 2 \text{Var}_D(f),$$

dengan menggunakan 224Cf tiga kali. Jadi, jika kita menetapkan $f_j(x) = \frac{1}{2} h_j(x)$ untuk $j \in \{1, 2\}$ dan $x \in \mathbb{R}$, kita akan memperoleh fungsi-fungsi tak-menurun sedemikian sehingga

$$f_1(x) - f_2(x) = f(x) \text{ untuk } x \in D', \quad \text{Var } f_1 + \text{Var } f_2 = \frac{1}{2} \text{Var } h_1 + \frac{1}{2} \text{Var } h_2 \leq \text{Var}_D(f).$$

Karena tentu kita juga mempunyai

$$\text{Var}_D(f) \leq \text{Var}_D(f_1) + \text{Var}_D(f_2) \leq \text{Var } f_1 + \text{Var } f_2,$$

kita melihat bahwa $\text{Var}_D(f) = \text{Var } f_1 + \text{Var } f_2$, dan (iii) benar.

(iii) $\Rightarrow$ (i) langsung.

224E Korolari Misalkan f suatu fungsi bernilai real dan D sembarang subhimpunan dari $\mathbb{R}$. Jika f bervariasi terbatas pada D , maka

$$\lim_{x \downarrow a} \text{Var}_{D \cap]a, x]}(f) = \lim_{x \uparrow a} \text{Var}_{D \cap [x, a]}(f) = 0$$

untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, dan

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \text{Var}_{D \cap]-\infty, a]}(f) = \lim_{a \rightarrow \infty} \text{Var}_{D \cap [a, \infty]}(f) = 0.$$

Bukti (a) Tinjau terlebih dahulu kasus ketika $D = \text{dom } f = \mathbb{R}$ dan f merupakan fungsi terbatas dan tak-menurun. Maka

$$\text{Var}_{D \cap]a, x]}(f) = \sup_{y \in]a, x]} f(x) - f(y) = f(x) - \inf_{y > a} f(y) = f(x) - \lim_{y \downarrow a} f(y),$$

sehingga tentu saja

$$\lim_{x \downarrow a} \text{Var}_{D \cap]a, x]}(f) = \lim_{x \downarrow a} f(x) - \lim_{y \downarrow a} f(y) = 0.$$

Dengan cara yang sama,

$$\lim_{x \uparrow a} \text{Var}_{D \cap [x, a]}(f) = \lim_{y \uparrow a} f(y) - \lim_{x \uparrow a} f(x) = 0,$$

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \text{Var}_{D \cap]-\infty, a]}(f) = \lim_{a \rightarrow -\infty} f(a) - \lim_{y \rightarrow -\infty} f(y) = 0,$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \text{Var}_{D \cap [a, \infty]}(f) = \lim_{y \rightarrow \infty} f(y) - \lim_{a \rightarrow \infty} f(a) = 0.$$

(b) Untuk kasus umum, definisikan f_1, f_2 dari f dan D seperti dalam 224D. Maka, untuk setiap interval I , kita mempunyai

$$\text{Var}_{D \cap I}(f) \leq \text{Var}_I(f_1) + \text{Var}_I(f_2),$$

sehingga hasil-hasil untuk f mengikuti hasil-hasil untuk f_1 dan f_2 yang telah dibuktikan dalam bagian (a).

224F Korolari Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang bervariasi terbatas pada $[a, b]$, dengan $a < b$. Jika $\text{dom } f$ beririsan dengan setiap interval $]a, a + \delta]$ untuk $\delta > 0$, maka

$$\lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow a} f(t)$$

ada dalam $\mathbb{R}$. Jika $\text{dom } f$ beririsan dengan $[b - \delta, b[$ untuk setiap $\delta > 0$, maka

$$\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow b} f(t)$$

ada dalam $\mathbb{R}$.

Bukti Misalkan $f_1, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi-fungsi tak-menurun sedemikian sehingga $f = f_1 - f_2$ pada $[a, b] \cap \text{dom } f$. Maka

$$\lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow a} f(t) = \lim_{t \downarrow a} f_1(t) - \lim_{t \downarrow a} f_2(t) = \inf_{t > a} f_1(t) - \inf_{t > a} f_2(t),$$

$$\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow b} f(t) = \lim_{t \uparrow b} f_1(t) - \lim_{t \uparrow b} f_2(t) = \sup_{t < b} f_1(t) - \sup_{t < b} f_2(t).$$

224G Korolari Misalkan f, g fungsi-fungsi bernilai real dan D suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}$. Jika f dan g bervariasi terbatas pada D , demikian pula $f \times g$.

Bukti (a) Pokoknya adalah bahwa terdapat fungsi-fungsi terbatas, tak-menurun, dan *nonnegatif* $f_1, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f = f_1 - f_2$ pada $D \cap \text{dom } f$. **P** Kita tahu bahwa terdapat fungsi terbatas dan tak-menurun h_1, h_2 sedemikian sehingga $f = h_1 - h_2$ pada $D \cap \text{dom } f$. Tetapkan $\gamma_i = \inf_{x \in \mathbb{R}} h_i(x)$ untuk $i = 1, 2$,

$$\beta_1 = \max(\gamma_1 - \gamma_2, 0), \quad \beta_2 = \max(\gamma_2 - \gamma_1, 0),$$

$$f_1 = h_1 - \gamma_1 + \beta_1, \quad f_2 = h_2 - \gamma_2 + \beta_2;$$

definisi ini memenuhi syarat. **Q**

(b) Sekarang, dengan mengambil fungsi-fungsi serupa g_1, g_2 sedemikian sehingga $g = g_1 - g_2$ pada $D \cap \text{dom } g$, kita mempunyai

$$f \times g = f_1 \times g_1 - f_2 \times g_1 - f_1 \times g_2 + f_2 \times g_2$$

di setiap titik dalam $D \cap \text{dom}(f \times g) = D \cap \text{dom } f \cap \text{dom } g$; tetapi semua $f_i \times g_j$ merupakan fungsi terbatas dan tak-menurun, sehingga bervariasi terbatas, dan $f \times g$ pasti bervariasi terbatas pada D .

224H Proposisi Misalkan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi bervariasi terbatas, dengan $D \subseteq \mathbb{R}$. Maka f kontinu pada D , kecuali pada terhitung banyak titik.

Bukti Untuk $n \geq 1$, tetapkan

$$A_n = \{x : x \in D, \text{ untuk setiap } \delta > 0 \text{ terdapat } y \in D \cap [x - \delta, x + \delta]$$

$$\text{sedemikian sehingga } |f(y) - f(x)| \geq \frac{1}{n}\}.$$

Maka $\#(A_n) \leq n \text{Var } f$. **P?** Jika tidak, kita dapat menemukan $x_0, \dots, x_k \in A_n$ yang berbeda-beda dengan $k + 1 > n \text{Var } f$. Urutkan titik-titik ini sedemikian sehingga $x_0 < x_1 < \dots < x_k$. Tetapkan $\delta = \frac{1}{2} \min_{1 \leq i \leq k} x_i - x_{i-1} > 0$. Untuk setiap i , terdapat $y_i \in D \cap [x_i - \delta, x_i + \delta]$ sedemikian sehingga $|f(y_i) - f(x_i)| \geq \frac{1}{n}$. Ambil x'_i, y'_i sebagai x_i, y_i menurut urutan besarnya, sehingga $x'_i < y'_i$. Sekarang

$$x'_0 \leq y'_0 \leq x'_1 \leq y'_1 \leq \dots \leq x'_k \leq y'_k,$$

dan

$$\text{Var } f \geq \sum_{i=0}^k |f(y'_i) - f(x'_i)| = \sum_{i=0}^k |f(y_i) - f(x_i)| \geq \frac{1}{n}(k + 1) > \text{Var } f,$$

yang mustahil. **XQ**

Akibatnya, $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$ terhitung, karena merupakan gabungan terhitung dari himpunan-himpunan berhingga. Namun, A tepat merupakan himpunan titik-titik dalam D tempat f tidak kontinu.

224I Teorema Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval, dan $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi bervariasi terbatas. Maka f dapat didiferensialkan hampir di mana-mana dalam I , dan f' terintegralkan pada I , dengan

$$\int_I |f'| \leq \text{Var}_I(f).$$

Bukti (a) Misalkan f_1 dan f_2 fungsi-fungsi tak-menurun sedemikian sehingga $f = f_1 - f_2$ di setiap titik dalam I (224D). Maka f_1 dan f_2 terdiferensialkan hampir di mana-mana (222A). Pada setiap titik dalam I selain mungkin titik-titik ujungnya, jika ada, f terdiferensialkan jika f_1 dan f_2 terdiferensialkan, sehingga $f'(x)$ terdefinisi untuk hampir setiap $x \in I$.

(b) Tetapkan $F(x) = \text{Var}_{I \cap]-\infty, x]} f$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Jika $x, y \in I$ dan $x \leq y$, maka

$$F(y) - F(x) = \text{Var}_{[x, y]} f \geq |f(y) - f(x)|,$$

menurut 224Cc; sehingga $F'(x) \geq |f'(x)|$ kapan pun x merupakan titik interior dari I dan kedua turunan itu ada, yang berlaku hampir di mana-mana. Jadi $\int_I |f'| \leq \int_I F'$. Namun, jika $a, b \in I$ dan $a \leq b$,

$$\int_a^b F' \leq F(b) - F(a) \leq F(b) \leq \text{Var } f.$$

Sekarang I dapat dinyatakan sebagai $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$, dengan $a_{n+1} \leq a_n \leq b_n \leq b_{n+1}$ untuk setiap n . Jadi

$$\begin{aligned} \int_I |f'| &\leq \int_I F' = \int F' \times \chi_I \\ &= \int \sup_{n \in \mathbb{N}} F' \times \chi[a_n, b_n] = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int F' \times \chi[a_n, b_n] \end{aligned}$$

(menurut teorema B. Levi)

$$= \sup_{n \in \mathbb{N}} \int_{a_n}^{b_n} F' \leq \text{Var}_I(f).$$

224J Hasil berikut tidak diperlukan dalam bab ini, tetapi merupakan salah satu sifat yang paling berguna dari fungsi bervariasi terbatas, dan akan digunakan berulang kali dalam Bab 28.

Proposisi Misalkan f, g fungsi-fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$, dan andaikan bahwa g terintegralkan pada interval $[a, b]$, dengan $a < b$, sedangkan f bervariasi terbatas pada $]a, b[$ dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam $]a, b[$. Maka $f \times g$ terintegralkan pada $[a, b]$, dan

$$\left| \int_a^b f \times g \right| \leq \left(\lim_{x \in \text{dom } f, x \uparrow b} |f(x)| + \text{Var}_{]a, b[}(f) \right) \sup_{c \in [a, b]} \left| \int_a^c g \right|.$$

Bukti (a) Menurut 224F, $l = \lim_{x \in \text{dom } f, x \uparrow b} f(x)$ terdefinisi. Tuliskan $M = |l| + \text{Var}_{]a, b[}(f)$. Perhatikan bahwa jika y adalah sembarang titik dari $\text{dom } f \cap]a, b[$,

$$|f(y)| \leq |f(x)| + |f(x) - f(y)| \leq |f(x)| + \text{Var}_{]a, b[}(f) \rightarrow M$$

ketika $x \uparrow b$ di dalam $\text{dom } f$, sehingga $|f(y)| \leq M$. Selain itu, f terukur pada $]a, b[$, karena terdapat fungsi-fungsi monoton terbatas $f_1, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f = f_1 - f_2$ di setiap titik dalam $]a, b[\cap \text{dom } f$. Jadi $f \times g$ terukur, didominasi oleh $M|g|$, dan terintegralkan pada $]a, b[$ maupun $[a, b]$.

(b) Untuk $n \in \mathbb{N}$, $k \leq 2^n$, tetapkan $a_{nk} = a + 2^{-n}k(b-a)$, dan untuk $1 \leq k \leq 2^n$, pilih $x_{nk} \in \text{dom } f \cap]a_{n, k-1}, a_{nk}[$. Definisikan $f_n :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan $f_n(x) = f(x_{nk})$ jika $1 \leq k \leq 2^n$ dan $x \in]a_{n, k-1}, a_{nk}[$. Maka $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ kapan pun $x \in]a, b[\cap \text{dom } f$ dan f kontinu di x , yang pasti berlaku hampir di mana-mana (224H). Selanjutnya, perhatikan bahwa semua f_n terukur, dan nilai mutlaknya dibatasi secara seragam oleh M . Jadi $\{f_n \times g : n \in \mathbb{N}\}$ didominasi oleh fungsi terintegralkan $M|g|$, dan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue menyatakan bahwa

$$\int_a^b f \times g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \times g.$$

(c) Untuk sementara, tetapkan $n \in \mathbb{N}$. Tetapkan $K = \sup_{c \in [a, b]} |\int_a^c g|$. (Perhatikan bahwa K berhingga karena $c \mapsto \int_a^c g$ kontinu.) Maka

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n \times g \right| &= \left| \sum_{k=1}^{2^n} \int_{a_{n,k-1}}^{a_{nk}} f_n \times g \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^{2^n} f(x_{nk}) \left(\int_a^{a_{nk}} g - \int_a^{a_{n,k-1}} g \right) \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^{2^n-1} (f(x_{nk}) - f(x_{n,k+1})) \int_a^{a_{nk}} g + f(x_{n,2^n}) \int_a^{a_{nk}} g \right| \\ &\leq |f(x_{n,2^n})| \left| \int_a^b g \right| + \sum_{k=1}^{2^n-1} |f(x_{n,k+1}) - f(x_{nk})| \left| \int_a^{a_{nk}} g \right| \\ &\leq (|f(x_{n,2^n})| + \text{Var}_{[a,b]}(f))K \rightarrow MK \end{aligned}$$

ketika $n \rightarrow \infty$.

(d) Sekarang

$$\left| \int_a^b f \times g \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b f_n \times g \right| \leq MK,$$

sebagaimana diperlukan.

224K Fungsi bernilai kompleks Sejauh ini saya telah menganggap semua fungsi bernilai real. Ini memadai bagi keperluan bab ini, tetapi dalam Bab 28 kita perlu meninjau fungsi bernilai kompleks yang bervariasi terbatas, dan barangkali saya perlu menguraikan penyesuaian (elementer) yang terlibat dalam perluasan ke kasus kompleks.

(a) Misalkan D suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}$ dan f suatu fungsi bernilai kompleks. **Variasi** f pada D , $\text{Var}_D(f)$, adalah nol jika $D \cap \text{dom } f = \emptyset$, dan jika tidak, variasi tersebut adalah

$$\sup \left\{ \sum_{j=1}^n |f(a_j) - f(a_{j-1})| : a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \text{ dalam } D \cap \text{dom } f \right\},$$

dengan mengizinkan nilai ∞ . Jika $\text{Var}_D(f)$ berhingga, kita mengatakan bahwa f **bervariasi terbatas** pada D .

(b) Seperti dalam kasus real, suatu fungsi bernilai kompleks yang bervariasi terbatas pasti terbatas, dan

$$\text{Var}_D(f + g) \leq \text{Var}_D(f) + \text{Var}_D(g),$$

$$\text{Var}_D(cf) = |c| \text{Var}_D(f),$$

$$\text{Var}_D(f) \geq \text{Var}_{D \cap]-\infty, x]}(f) + \text{Var}_{D \cap [x, \infty[}(f)$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, dengan kesamaan jika $x \in D \cap \text{dom } f$,

$$\text{Var}_D(f) \leq \text{Var}_{D'}(f) \text{ kapan pun } D \subseteq D';$$

argumen-argumen 224C berlaku tanpa perubahan.

(c) Suatu fungsi bernilai kompleks bervariasi terbatas jika dan hanya jika bagian real dan bagian imajineranya sama-sama bervariasi terbatas (karena

$$\max(\text{Var}_D(\text{Re } f), \text{Var}_D(\text{Im } f)) \leq \text{Var}_D(f) \leq \text{Var}_D(\text{Re } f) + \text{Var}_D(\text{Im } f).)$$

Jadi, suatu fungsi bernilai kompleks f bervariasi terbatas pada D jika dan hanya jika terdapat fungsi-fungsi terbatas dan tak-menurun $f_1, \dots, f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f = f_1 - f_2 + if_3 - if_4$ pada $D \cap \text{dom } f$ (224D).

(d) Misalkan f suatu fungsi bernilai kompleks dan D sembarang subhimpunan dari $\mathbb{R}$. Jika f bervariasi terbatas pada D , maka

$$\lim_{x \downarrow a} \text{Var}_{D \cap]a, x]}(f) = \lim_{x \uparrow a} \text{Var}_{D \cap [x, a[}(f) = 0$$

untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, dan

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \text{Var}_{D \cap]-\infty, a]}(f) = \lim_{a \rightarrow \infty} \text{Var}_{D \cap [a, \infty[}(f) = 0.$$

(Terapkan 224E pada bagian real dan bagian imajiner dari f .)

(e) Misalkan f suatu fungsi bernilai kompleks yang bervariasi terbatas pada $[a, b]$, dengan $a < b$. Jika $\text{dom } f$ beririsan dengan setiap interval $]a, a + \delta]$ untuk $\delta > 0$, maka $\lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow a} f(t)$ ada dalam $\mathbb{C}$. Jika $\text{dom } f$ beririsan dengan $[b - \delta, b[$ untuk setiap $\delta > 0$, maka $\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow b} f(t)$ ada dalam $\mathbb{C}$. (Terapkan 224F pada bagian real dan bagian imajiner dari f .)

(f) Misalkan f, g fungsi-fungsi bernilai kompleks dan D suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}$. Jika f dan g bervariasi terbatas pada D , demikian pula $f \times g$. (Sebab $f \times g$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari keempat hasil kali $\text{Re } f \times \text{Re } g, \dots, \text{Im } f \times \text{Im } g$, dan 224G dapat diterapkan pada masing-masing hasil kali tersebut.)

(g) Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval, dan $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi bervariasi terbatas. Maka f dapat didiferensialkan hampir di mana-mana dalam I , dan $\int_I |f'| \leq \text{Var}_I(f)$. (Seperti 224I.)

(h) Misalkan f dan g fungsi-fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$, dan andaikan bahwa g terintegralkan pada interval $[a, b]$, dengan $a < b$, sedangkan f bervariasi terbatas pada $]a, b[$ dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam $]a, b[$. Maka $f \times g$ terintegralkan pada $[a, b]$, dan

$$\left| \int_a^b f \times g \right| \leq \left(\lim_{x \in \text{dom } f, x \uparrow b} |f(x)| + \text{Var}_{]a, b[}(f) \right) \sup_{c \in [a, b]} \left| \int_a^c g \right|.$$

(Argumen 224J berlaku nyaris tanpa perubahan.)

224X Latihan dasar (a) Tetapkan $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$ untuk $x \neq 0$, $f(0) = 0$. Tunjukkan bahwa $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan di setiap titik dan kontinu seragam, tetapi tidak bervariasi terbatas pada interval tak-sepele mana pun yang memuat 0.

(b) Berikan contoh suatu fungsi nonnegatif $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ yang bervariasi terbatas, tetapi $\sqrt{g}$ tidak bervariasi terbatas.

(c) Tunjukkan bahwa jika f sembarang fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}$, terdapat fungsi $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang memperluas f sedemikian sehingga $\text{Var } \tilde{f} = \text{Var } f$. Dalam keadaan apa $\tilde{f}$ tunggal?

(d) Misalkan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi bervariasi terbatas, dengan $D \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan tak kosong. Tunjukkan bahwa jika $\inf_{x \in D} |f(x)| > 0$, maka $1/f$ bervariasi terbatas.

(e) Misalkan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu, dengan $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa jika $c < \text{Var } f$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| \geq c$ kapan pun $a = a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n = b$ dan $\max_{1 \leq i \leq n} a_i - a_{i-1} \leq \delta$.

(f) Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, dan tetapkan $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ kapan pun limit tersebut terdefinisi. Tunjukkan bahwa $\text{Var } f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \text{Var } f_n$.

(g) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Tetapkan $F(x) = \int_a^x f$ untuk $x \in [a, b]$. Tunjukkan bahwa $\text{Var } F = \int_a^b |f|$. (Petunjuk: mulailah dengan memeriksa bahwa $\text{Var } F \leq \int |f|$; untuk ketaksamaan sebaliknya, tinjau terlebih dahulu kasus $f \geq 0$.)

(h) Tunjukkan bahwa jika f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada himpunan tak kosong $D \subseteq \mathbb{R}$, maka

$$\text{Var } f = \sup \{ |\sum_{i=1}^n (-1)^i (f(a_i) - f(a_{i-1}))| : a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \text{ dalam } D \}.$$

(i) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada interval terbatas $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa

$$\int_a^b |f| = \sup \{ |\sum_{i=1}^n (-1)^i \int_{a_{i-1}}^{a_i} f| : a = a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n = b \}.$$

(Petunjuk: gabungkan 224Xg dan 224Xh.)

(j) Misalkan f dan g fungsi-fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$, dan andaikan bahwa g terintegralkan pada interval $[a, b]$, dengan $a < b$, sedangkan f bervariasi terbatas pada $]a, b[$ dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam $]a, b[$. Tunjukkan bahwa

$$|\int_a^b f \times g| \leq (\lim_{x \in \text{dom } f, x \downarrow a} |f(x)| + \text{Var}_{]a, b[}(f)) \sup_{c \in [a, b]} |\int_c^b g|.$$

(k) Andaikan bahwa $D \subseteq \mathbb{R}$ dan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa f dapat dinyatakan sebagai selisih dua fungsi tak-menurun jika dan hanya jika $\text{Var}_{D \cap [a, b]}(f)$ berhingga kapan pun $a \leq b$ dalam D .

(l) Andaikan bahwa $D \subseteq \mathbb{R}$ dan bahwa $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu yang bervariasi terbatas. Tunjukkan bahwa f dapat dinyatakan sebagai selisih dua fungsi kontinu dan tak-menurun.

(m) Andaikan bahwa $D \subseteq \mathbb{R}$ dan bahwa $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi bervariasi terbatas yang kontinu dari kanan, yakni kapan pun $x \in D$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|f(t) - f(x)| \leq \epsilon$ untuk setiap $t \in D \cap [x, x + \delta]$. Tunjukkan bahwa f dapat dinyatakan sebagai selisih dua fungsi tak-menurun yang kontinu dari kanan.

224Y Latihan lanjutan (a) Tunjukkan bahwa jika f sembarang fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}$, terdapat fungsi $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ yang memperluas f sedemikian sehingga $\text{Var } \tilde{f} = \text{Var } f$. Dalam keadaan apa $\tilde{f}$ tunggal?

(b) Misalkan D sembarang subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}$, dan misalkan $\mathcal{V}$ suatu ruang fungsi-fungsi $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ yang bervariasi terbatas. Untuk $f \in \mathcal{V}$, tetapkan

$$\|f\| = \sup\{|f(t_0)| + \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})| : t_0 \leq \dots \leq t_n \in D\}.$$

Tunjukkan bahwa (i) $\|\cdot\|$ merupakan norma pada $\mathcal{V}$ (ii) $\mathcal{V}$ lengkap terhadap $\|\cdot\|$ (iii) $\|f \times g\| \leq \|f\| \|g\|$ untuk semua $f, g \in \mathcal{V}$, sehingga $\mathcal{V}$ merupakan suatu aljabar Banach.

(c) Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi bervariasi terbatas. Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi-fungsi yang terdiferensialkan sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| = 0$, dan $\text{Var}(f_n) \leq \text{Var}(f)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. (*Petunjuk*: mulailah dengan f yang tak-menurun.)

(d) Untuk setiap himpunan terurut parsial X dan setiap fungsi $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, katakan bahwa $\text{Var}_X(f) = 0$ jika $X = \emptyset$, dan jika tidak,

$$\text{Var}_X(f) = \sup\{\sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| : a_0, a_1, \dots, a_n \in X, a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n\}.$$

Nyatakan dan buktikan hasil-hasil dalam kerangka ini yang memperumum 224D dan 224Yb. (*Petunjuk-petunjuk*: f disebut ‘tak-menurun’ jika $f(x) \leq f(y)$ kapan pun $x \leq y$; tafsirkan $]-\infty, x]$ sebagai $\{y : y \leq x\}$.)

(e) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik dan $f : [a, b] \rightarrow X$ suatu fungsi, dengan $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$. Tetapkan

$$\text{Var}_{[a, b]}(f) = \sup\{\sum_{i=1}^n \rho(f(a_i), f(a_{i-1})) : a \leq a_0 \leq \dots \leq a_n \leq b\}.$$

(i) Tunjukkan bahwa $\text{Var}_{[a, b]}(f) = \text{Var}_{[a, c]}(f) + \text{Var}_{[c, b]}(f)$ untuk setiap $c \in [a, b]$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\text{Var}_{[a, b]}(f)$ berhingga, maka f kontinu pada $[a, b]$, kecuali pada terhitung banyak titik. (iii) Tunjukkan bahwa jika X lengkap dan $\text{Var}_{[a, b]}(f) < \infty$, maka $\lim_{t \uparrow x} f(t)$ ada untuk setiap $x \in]a, b]$. (iv) Tunjukkan bahwa jika X lengkap, maka $\text{Var}_{[a, b]}(f)$ berhingga jika dan hanya jika f dapat dinyatakan sebagai komposisi gh , dengan $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tak-menurun dan $g : \mathbb{R} \rightarrow X$ bersifat 1-Lipschitz, yakni $\rho(g(c), g(d)) \leq |c - d|$ untuk semua $c, d \in \mathbb{R}$.

(f) Misalkan U suatu ruang bernorma dan $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$. Untuk fungsi-fungsi $f : [a, b] \rightarrow U$, definisikan $\text{Var}_{[a, b]}(f)$ seperti dalam 224Ye, dengan menggunakan metrik baku $\rho(x, y) = \|x - y\|$ untuk $x, y \in U$. (i) Tunjukkan bahwa $\text{Var}_{[a, b]}(f + g) \leq \text{Var}_{[a, b]}(f) + \text{Var}_{[a, b]}(g)$, $\text{Var}_{[a, b]}(cf) = |c| \text{Var}_{[a, b]}(f)$ untuk semua $f, g : [a, b] \rightarrow U$ dan semua $c \in \mathbb{R}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika V ruang bernorma lain dan $T : U \rightarrow V$ suatu operator linear terbatas, maka $\text{Var}_{[a, b]}(Tf) \leq \|T\| \text{Var}_{[a, b]}(f)$ untuk setiap $f : [a, b] \rightarrow U$.

(g) Misalkan $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu. Untuk $y \in \mathbb{R}$, tetapkan $h(y) = \#(f^{-1}(\{y\}))$ jika nilai ini berhingga, dan ∞ jika tidak. Tunjukkan bahwa (jika kita mengizinkan ∞ sebagai nilai integral) $\text{Var}_{[0, 1]}(f) = \int h$. (*Petunjuk*: untuk $n \in \mathbb{N}$, $i < 2^n$, tetapkan $c_{ni} = \sup\{f(x) - f(y) : x, y \in [2^{-n}i, 2^{-n}(i+1)]\}$, $h_{ni}(y) = 1$ jika $y \in f[2^{-n}i, 2^{-n}(i+1)[$, dan 0 jika tidak. Tunjukkan bahwa $c_{ni} = \int h_{ni}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{2^n-1} c_{ni} = \text{Var } f$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{2^n-1} h_{ni} = h$.) (Lihat juga 226Yc.)

(h) Misalkan ν sembarang ukuran Lebesgue-Stieltjes pada $\mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval (yang dapat terbuka atau tertutup, terbatas atau tak terbatas), dan $D \subseteq I$ suatu himpunan tak kosong. Misalkan $\mathcal{V}$ ruang fungsi-fungsi bervariasi terbatas dari D ke $\mathbb{R}$, dan $\|\cdot\|$ norma 224Yb pada $\mathcal{V}$. Misalkan $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\int_{[a,b] \cap D} g \, d\nu$ ada kapan pun $a \leq b$ dalam I , dan $K = \sup_{a,b \in I, a \leq b} |\int_{[a,b] \cap D} g \, d\nu|$. Tunjukkan bahwa $|\int_D f \times g \, d\nu| \leq K\|f\|$ untuk setiap $f \in \mathcal{V}$.

(i) Jelaskan cara menerapkan 224Yh dengan $D = \mathbb{N}$ untuk memperoleh Teorema Abel bahwa jika suatu barisan monoton konvergen ke 0 dan suatu deret mempunyai barisan jumlah parsial yang terbatas, maka deret hasil kali suku demi suku keduanya dapat dijumlahkan.

(j) Andaikan bahwa $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval, dan bahwa $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan yang menutupi I . Misalkan $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu. Tunjukkan bahwa $\text{Var } f \leq \sum_{n=0}^{\infty} \text{Var}_{A_n} f$. (*Petunjuk*: cukup buktikan untuk kasus himpunan-himpunan tertutup A_n ; gunakan Teorema Baire (4A2Ma).)

224 Catatan dan komentar Saya telah mengembangkan gagasan-gagasan di atas agak lebih jauh daripada yang segera kita perlukan; untuk bab ini, cukup meninjau kasus ketika $D = \text{dom } f = [a, b]$ untuk suatu interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Perluasan ke fungsi-fungsi dengan domain tak beraturan akan berguna dalam Bab 28, dan perluasan ke himpunan tak beraturan D , meskipun tidak penting bagi kita di sini, cukup menarik – misalnya, dengan mengambil $D = \mathbb{N}$, kita memperoleh konsep ‘barisan bervariasi terbatas’, yang tentu relevan bagi persoalan konvergensi dan keterjumlahan.

Hasil utama bagian ini tentu saja adalah fakta bahwa suatu fungsi bervariasi terbatas dapat dinyatakan sebagai selisih fungsi-fungsi monoton (224D); bahkan, salah satu tujuan konsep ini adalah mencirikan rentang linear fungsi-fungsi monoton. Hampir semua hasil lain di sini dapat diperoleh sebagai konsekuensi mudah dari fakta tersebut, seperti dalam 224E-224G. Dalam 224I dan 224Xg kita melangkah sedikit lebih dalam, dan bahkan mulai muncul unsur-unsur teori ukuran; di sinilah gagasan-gagasan ini mulai terhubung dengan pokok sesungguhnya dari bab ini, yang akan dilanjutkan dalam bagian berikutnya. Hasil lain yang pada dasarnya cukup mudah, tetapi mengandung benih gagasan-gagasan penting, adalah 224Yg.

Dalam 224Yb saya menyebutkan suatu pengembangan alami dalam analisis fungsional, dan dalam 224Yd-224Yf saya mengusulkan generalisasi lebih lanjut yang berjangkauan luas.

225 Fungsi kontinu mutlak

Sekarang kita siap memberikan pencirian lengkap fungsi-fungsi yang dapat muncul sebagai integral tak tentu (225E, 225Xf). Gagasan pokoknya ialah ‘kontinuitas mutlak’ (225B). Pada paruh kedua bagian ini (225G-225N), saya menguraikan beberapa hubungan antara konsep tersebut dan konsep-konsep yang telah kita jumpai.

225A Kontinuitas mutlak integral tak tentu Saya memulai dengan suatu hasil dasar yang mudah dari teori ukuran umum.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real terintegralkan yang didefinisikan pada suatu subhimpunan koterabaikan dari X . Maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu himpunan terukur E berukuran berhingga dan suatu bilangan real $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\int_F |f| \leq \epsilon$ kapan pun $F \in \Sigma$ dan $\mu(F \cap E) \leq \delta$.

Bukti Terdapat suatu barisan tak-menurun $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $|f| =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ dan $\int |f| = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n$. Ambil $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\int g_n \geq \int |f| - \frac{1}{2}\epsilon$. Ambil $M > 0$ dan $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu E < \infty$ dan $g_n \leq M\chi_E$; tetapkan $\delta = \epsilon/2M$. Jika $F \in \Sigma$ dan $\mu(F \cap E) \leq \delta$, maka

$$\int_F g_n = \int g_n \times \chi_F \leq M\mu(F \cap E) \leq \frac{1}{2}\epsilon;$$

akibatnya

$$\int_F |f| = \int_F g_n + \int_F |f| - g_n \leq \frac{1}{2}\epsilon + \int |f| - g_n \leq \epsilon.$$

225B Fungsi kontinu mutlak pada $\mathbb{R}$: Definisi Jika $[a, b]$ suatu interval tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}$ dan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi, kita mengatakan bahwa f **kontinu mutlak** jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| \leq \epsilon$ kapan pun $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$.

Catatan Ungkapan ‘kontinu mutlak’ digunakan dalam berbagai pengertian dalam teori ukuran. Pengertian-pengertian itu berkaitan erat (jika dilihat dengan cara yang tepat), tetapi tidak identik; Anda perlu senantiasa mencermati konteks setiap definisi.

225C Proposisi Misalkan $[a, b]$ suatu interval tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}$.

- (a) Jika $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak, maka fungsi tersebut kontinu seragam.
- (b) Jika $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak, maka fungsi tersebut bervariasi terbatas pada $[a, b]$, sehingga terdiferensialkan hampir di mana-mana dalam $[a, b]$, dan turunannya terintegralkan pada $[a, b]$.
- (c) Jika $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak, maka demikian pula $f + g$ dan cf , untuk setiap $c \in \mathbb{R}$.
- (d) Jika $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak, maka demikian pula $f \times g$.
- (e) Jika $g : [a, b] \rightarrow [c, d]$ dan $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak, serta g tak-menurun, maka komposisi $fg : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak.

Bukti (a) Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| \leq \epsilon$ kapan pun $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$; tetapi tentu saja sekarang $|f(y) - f(x)| \leq \epsilon$ kapan pun $x, y \in [a, b]$ dan $|x - y| \leq \delta$. Karena ϵ sebarang, f kontinu seragam.

(b) Misalkan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| \leq 1$ kapan pun $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$. Jika $a \leq c = c_0 \leq c_1 \leq \dots \leq c_n \leq d \leq \min(b, c + \delta)$, maka $\sum_{i=1}^n |f(c_i) - f(c_{i-1})| \leq 1$, sehingga $\text{Var}_{[c, d]}(f) \leq 1$; oleh karena itu (dengan induksi terhadap k dan menggunakan 224Cc untuk langkah induksi), $\text{Var}_{[a, \min(a+k\delta, b)]}(f) \leq k$ untuk setiap k , dan

$$\text{Var}_{[a, b]}(f) \leq \lceil (b - a)/\delta \rceil < \infty.$$

Karena itu, menurut 224I, f' terintegralkan.

(c)(i) Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta_1, \delta_2 > 0$ sedemikian sehingga

$$\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| \leq \frac{1}{2}\epsilon$$

kapan pun $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta_1$,

$$\sum_{i=1}^n |g(b_i) - g(a_i)| \leq \frac{1}{2}\epsilon$$

kapan pun $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta_2$. Tetapkan $\delta = \min(\delta_1, \delta_2) > 0$, dan andaikan bahwa $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$. Maka

$$\sum_{i=1}^n |(f+g)(b_i) - (f+g)(a_i)| \leq \sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| + \sum_{i=1}^n |g(b_i) - g(a_i)| \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, $f + g$ kontinu mutlak.

(ii) Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| \leq \frac{\epsilon}{1+|c|}$$

kapan pun $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$. Sekarang

$$\sum_{i=1}^n |(cf)(b_i) - (cf)(a_i)| \leq \epsilon$$

kapan pun $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$. Karena ϵ sebarang, cf kontinu mutlak.

(d) Baik menurut (a) maupun menurut (b), f dan g terbatas; tetapkan $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$, $M' = \sup_{x \in [a, b]} |g(x)|$. Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta_1, \delta_2 > 0$ sedemikian sehingga

$$\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| \leq \epsilon \text{ kapan pun } a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b \text{ dan } \sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta_1,$$

$$\sum_{i=1}^n |g(b_i) - g(a_i)| \leq \epsilon \text{ kapan pun } a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b \text{ dan } \sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta_2.$$

Tetapkan $\delta = \min(\delta_1, \delta_2) > 0$ dan andaikan bahwa $a \leq a_1 \leq b_1 \leq \dots \leq b_n \leq b$ serta $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$. Maka

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |f(b_i)g(b_i) - f(a_i)g(a_i)| &= \sum_{i=1}^n |(f(b_i) - f(a_i))g(b_i) + f(a_i)(g(b_i) - g(a_i))| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)||g(b_i)| + |f(a_i)||g(b_i) - g(a_i)| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)|M' + M|g(b_i) - g(a_i)| \\ &\leq \epsilon M' + M\epsilon = \epsilon(M + M'). \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $f \times g$ kontinu mutlak.

(e) Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\sum_{i=1}^n |f(d_i) - f(c_i)| \leq \epsilon$ kapan pun $c \leq c_1 \leq d_1 \leq \dots \leq c_n \leq d_n \leq d$ dan $\sum_{i=1}^n d_i - c_i \leq \delta$; dan terdapat $\eta > 0$ sedemikian sehingga $\sum_{i=1}^n |g(b_i) - g(a_i)| \leq \delta$ kapan pun $a \leq a_1 \leq b_1 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \eta$. Sekarang andaikan bahwa $a \leq a_1 \leq b_1 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \eta$. Karena g tak-menurun, kita mempunyai $c \leq g(a_1) \leq \dots \leq g(b_n) \leq d$ dan $\sum_{i=1}^n g(b_i) - g(a_i) \leq \delta$, sehingga $\sum_{i=1}^n |f(g(b_i)) - f(g(a_i))| \leq \epsilon$; karena ϵ sebarang, fg kontinu mutlak.

225D Lemma Misalkan $[a, b]$ suatu interval tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}$ dan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu mutlak yang turunannya nol hampir di mana-mana dalam $[a, b]$. Maka f konstan pada $[a, b]$.

Bukti Misalkan $x \in [a, b]$, $\epsilon > 0$. Misalkan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| \leq \epsilon$ kapan pun $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$. Tetapkan $A = \{t : a < t < x, f'(t) \text{ terdefinisi dan nilainya } = 0\}$; maka $\mu A = x - a$, dengan μ menyatakan ukuran Lebesgue. Misalkan $\mathcal{I}$ himpunan interval tertutup tak kosong dan bukan singleton $[c, d] \subseteq [a, x]$ sedemikian sehingga $|f(d) - f(c)| \leq \epsilon(d - c)$; maka setiap anggota A termasuk dalam anggota-anggota $\mathcal{I}$ yang sependek apa pun. Menurut teorema Vitali (221A), terdapat suatu subkeluarga terhitung dan saling lepas $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\mu(A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0) = 0$, yakni,

$$x - a = \mu(\bigcup \mathcal{I}_0) = \sum_{I \in \mathcal{I}_0} \mu I.$$

Sekarang terdapat suatu $\mathcal{I}_1 \subseteq \mathcal{I}_0$ berhingga sedemikian sehingga

$$\mu(\bigcup \mathcal{I}_1) = \sum_{I \in \mathcal{I}_1} \mu I \geq x - a - \delta.$$

Jika $\mathcal{I}_1 = \emptyset$, maka $x \leq a + \delta$ dan $|f(x) - f(a)| \leq \epsilon$. Jika tidak, nyatakan $\mathcal{I}_1$ sebagai $\{[c_0, d_0], \dots, [c_n, d_n]\}$, dengan $a \leq c_0 < d_0 < c_1 < d_1 < \dots < c_n < d_n \leq x$. Maka

$$(c_0 - a) + \sum_{i=1}^n (c_i - d_{i-1}) + (x - d_n) = \mu([a, x] \setminus \bigcup \mathcal{I}_1) \leq \delta,$$

sehingga

$$|f(c_0) - f(a)| + \sum_{i=1}^n |f(c_i) - f(d_{i-1})| + |f(x) - f(d_n)| \leq \epsilon.$$

Di sisi lain, $|f(d_i) - f(c_i)| \leq \epsilon(d_i - c_i)$ untuk setiap i , sehingga

$$\sum_{i=0}^n |f(d_i) - f(c_i)| \leq \epsilon \sum_{i=0}^n d_i - c_i \leq \epsilon(x - a).$$

Dengan menggabungkan kedua hal ini,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &\leq |f(c_0) - f(a)| + |f(d_0) - f(c_0)| + |f(c_1) - f(d_0)| + \dots \\ &\quad + |f(d_n) - f(c_n)| + |f(x) - f(d_n)| \\ &= |f(c_0) - f(a)| + \sum_{i=1}^n |f(c_i) - f(d_{i-1})| \\ &\quad + |f(x) - f(d_n)| + \sum_{i=0}^n |f(d_i) - f(c_i)| \\ &\leq \epsilon + \epsilon(x - a) = \epsilon(1 + x - a). \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $f(x) = f(a)$. Karena x sebarang, f konstan.

225E Teorema Misalkan $[a, b]$ suatu interval tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}$ dan $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) terdapat suatu fungsi bernilai real terintegralkan f sedemikian sehingga $F(x) = F(a) + \int_a^x f$ untuk setiap $x \in [a, b]$;
- (ii) $\int_a^x F'$ ada dan sama dengan $F(x) - F(a)$ untuk setiap $x \in [a, b]$;
- (iii) F kontinu mutlak.

Catatan Di sini dan dalam bagian selebihnya (kecuali dalam 225Oa), integral diambil terhadap ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (iii) Andaikan (i). Misalkan $\epsilon > 0$. Menurut 225A, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\int_H |f| \leq \epsilon$ kapan pun $H \subseteq [a, b]$ dan $\mu H \leq \delta$, dengan μ seperti biasa menyatakan ukuran Lebesgue. Sekarang andaikan bahwa $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$. Tinjau $H = \bigcup_{1 \leq i \leq n} [a_i, b_i]$. Maka $\mu H \leq \delta$ dan

$$\sum_{i=1}^n |F(b_i) - F(a_i)| = \sum_{i=1}^n \left| \int_{[a_i, b_i[} f \right| \leq \sum_{i=1}^n \int_{[a_i, b_i[} |f| = \int_H |f| \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, F kontinu mutlak.

(iii) $\Rightarrow$ (ii) Jika F kontinu mutlak, maka fungsi tersebut bervariasi terbatas (225Cb), sehingga $\int_a^b F'$ ada (224I). Tetapkan $G(x) = \int_a^x F'$ untuk $x \in [a, b]$; maka $G' =_{\text{a.e.}} F'$ (222E) dan G kontinu mutlak (menurut (i) $\Rightarrow$ (iii) yang baru saja dibuktikan). Dengan demikian $G - F$ kontinu mutlak (225Cc) dan terdiferensialkan hampir di mana-mana, dengan turunan nol. Menurut 225D, $G - F$ harus konstan. Tetapi karena $G(a) = 0$, $G = F - F(a)$; tepat seperti yang disyaratkan oleh (ii).

(ii) $\Rightarrow$ (i) langsung.

225F Integrasi parsial Sebagai suatu penerapan hasil ini, saya memberikan pembenaran bagi suatu rumus yang sudah dikenal.

Teorema Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada suatu interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, dan $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu mutlak. Andaikan F suatu integral tak tentu dari f , sehingga $F(x) - F(a) = \int_a^x f$ untuk $x \in [a, b]$. Maka

$$\int_a^b f \times g = F(b)g(b) - F(a)g(a) - \int_a^b F \times g'.$$

Bukti Tetapkan $h = F \times g$. Karena F kontinu mutlak (225E), demikian pula h (225Cd). Akibatnya $h(b) - h(a) = \int_a^b h'$, menurut (iii) $\Rightarrow$ (ii) dari 225E. Tetapi $h' = F' \times g + F \times g'$ di setiap tempat di mana F' dan g' terdefinisi, yakni hampir di mana-mana, dan $F' =_{\text{a.e.}} f$, sekali lagi menurut 222E; jadi $h' =_{\text{a.e.}} f \times g + F \times g'$. Akhirnya, g dan F kontinu, sehingga terukur dan terbatas, sedangkan f dan g' terintegralkan (dengan kembali menggunakan 225E); jadi $f \times g$ dan $F \times g'$ terintegralkan, dan

$$F(b)g(b) - F(a)g(a) = h(b) - h(a) = \int_a^b h' = \int_a^b f \times g + \int_a^b F \times g',$$

seperti yang diperlukan.

225G Sekarang saya beralih ke sekelompok hasil pada tingkat yang agak lebih dalam daripada sebagian besar pembahasan bab ini, yang lebih dekat dengan gagasan-gagasan Bab 26.

Proposisi Misalkan $[a, b]$ suatu interval tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}$ dan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu mutlak.

- (a) $f[A]$ terabaikan untuk setiap himpunan terabaikan $A \subseteq \mathbb{R}$.
- (b) $f[E]$ terukur untuk setiap himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}$.

Bukti (a) Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| \leq \epsilon$ kapan pun $a \leq a_1 \leq b_1 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$. Sekarang terdapat suatu barisan $\langle I_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ dari interval tertutup yang menutupi A , dengan $\sum_{k=0}^{\infty} \mu I_k \leq \delta$. Untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, misalkan F_m adalah $[a, b] \cap \bigcup_{k \leq m} I_k$. Maka $\mu f[F_m] \leq \epsilon$. **P** F_m harus dapat dinyatakan sebagai $\bigcup_{i \leq n} [c_i, d_i]$, dengan $n \leq m$ dan $a \leq c_0 \leq d_0 \leq \dots \leq c_n \leq d_n \leq b$. Untuk setiap $i \leq n$, pilih x_i, y_i sedemikian sehingga $c_i \leq x_i, y_i \leq d_i$ dan

$$f(x_i) = \min_{x \in [c_i, d_i]} f(x), \quad f(y_i) = \max_{x \in [c_i, d_i]} f(x);$$

titik-titik seperti itu ada karena f kontinu (225Ca), sehingga terbatas dan mencapai batas-batasnya pada $[c_i, d_i]$. Tetapkan $a_i = \min(x_i, y_i)$, $b_i = \max(x_i, y_i)$, sehingga $c_i \leq a_i \leq b_i \leq d_i$. Maka

$$\sum_{i=0}^n b_i - a_i \leq \sum_{i=0}^n d_i - c_i = \mu F_m \leq \mu \left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} I_k \right) \leq \delta,$$

sehingga

$$\begin{aligned} \mu f[F_m] &= \mu \left(\bigcup_{i \leq n} f[[c_i, d_i]] \right) \leq \sum_{i=0}^n \mu(f[[c_i, d_i]]) \\ &= \sum_{i=0}^n \mu[f(x_i), f(y_i)] = \sum_{i=0}^n |f(b_i) - f(a_i)| \leq \epsilon. \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

Tetapi $\langle f[F_m] \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun yang menutupi $f[A]$, sehingga

$$\mu^* f[A] \leq \mu \left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} f[F_m] \right) = \sup_{m \in \mathbb{N}} \mu f[F_m] \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, $f[A]$ terabaikan, seperti yang dinyatakan.

(b) Menurut 134Fb, terdapat suatu barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari subhimpunan tertutup $E \cap [a, b]$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n = \mu(E \cap [a, b])$. Untuk setiap n , F_n tertutup dan terbatas, jadi kompak (2A2F); karena f kontinu, $f[F_n]$ kompak (2A2Eb), jadi tertutup (2A2F, dalam arah sebaliknya) dan terukur (114G). Selanjutnya, dengan menetapkan $A = E \cap [a, b] \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, himpunan A terabaikan, sehingga $f[A]$ terabaikan menurut (a) di sini, dan karenanya terukur. Akibatnya

$$f[E] = f[E \cap [a, b]] = f[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \cup A] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f[F_n] \cup f[A]$$

terukur, seperti yang dinyatakan.

225H Fungsi semikontinu Sebagai persiapan bagi hasil utama terakhir dalam bagian ini, saya memberikan suatu hasil umum mengenai fungsi bernilai real terukur pada subhimpunan $\mathbb{R}$. Untuk sekali ini, akan memudahkan jika kita meninjau fungsi-fungsi yang mengambil nilai dalam $[-\infty, \infty]$. Jika $D \subseteq \mathbb{R}^r$, suatu fungsi $g : D \rightarrow [-\infty, \infty]$ disebut **semikontinu bawah** jika $\{x : g(x) > u\}$ merupakan subhimpunan terbuka dari D (untuk topologi subruang, lihat 2A3C) untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$. Setiap fungsi semikontinu bawah terukur Borel, dan karenanya terukur Lebesgue (121B-121D). Sekarang kita mempunyai hasil berikut.

225I Proposisi Andaikan $r \geq 1$ dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan D dari $\mathbb{R}^r$ dan terintegralkan pada D . Maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu fungsi semikontinu bawah $g : \mathbb{R}^r \rightarrow [-\infty, \infty]$ sedemikian sehingga $g(x) \geq f(x)$ untuk setiap $x \in D$ dan $\int_D g$ terdefinisi serta tidak lebih besar daripada $\epsilon + \int_D f$.

Catatan Ini merupakan hasil yang sangat penting secara umum, jadi saya menyatakannya dalam bentuk yang cukup umum; tetapi untuk bab ini kita hanya memerlukan kasus $r = 1$, $D = [a, b]$, dengan $a \leq b$.

Bukti (a) Kita dapat mengenumerasi $\mathbb{Q}$ sebagai $\langle q_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Menurut 225A, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\int_F |f| \leq \frac{1}{2}\epsilon$ kapan pun $\mu_D F \leq \delta$, dengan μ_D ukuran subruang pada D , sehingga $\mu_D F = \mu^* F$, yaitu ukuran luar Lebesgue dari F , untuk setiap $F \in \Sigma_D$, ranah μ_D (214A-214B). Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$\delta_n = 2^{-n-1} \min\left(\frac{\epsilon}{1+2|q_n|}, \delta\right),$$

sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \delta_n |q_n| \leq \frac{1}{2}\epsilon$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \delta_n \leq \delta$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $E_n \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terukur Lebesgue sedemikian sehingga $\{x : f(x) \geq q_n\} = D \cap E_n$, dan pilih suatu himpunan terbuka $G_n \supseteq E_n \cap B(\mathbf{0}, n)$ sedemikian sehingga $\mu G_n \leq \mu(E_n \cap B(\mathbf{0}, n)) + \delta_n$ (134Fa), dengan $B(\mathbf{0}, n)$ menyatakan bola $\{x : \|x\| \leq n\}$. Untuk $x \in \mathbb{R}^r$, tetapkan

$$g(x) = \sup\{q_n : x \in G_n\},$$

dengan mengizinkan $-\infty$ sebagai $\sup \emptyset$ dan ∞ sebagai supremum suatu himpunan yang tidak terbatas atas dalam $\mathbb{R}$.

(b) Sekarang periksa sifat-sifat g .

(i) g semikontinu bawah. **P** Jika $u \in [-\infty, \infty]$, maka

$$\{x : g(x) > u\} = \bigcup \{G_n : q_n > u\}$$

merupakan gabungan himpunan-himpunan terbuka, jadi terbuka. **Q**

(ii) $g(x) \geq f(x)$ untuk setiap $x \in D$. **P** Jika $x \in D$ dan $\eta > 0$, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\|x\| \leq n$ dan $f(x) - \eta \leq q_n \leq f(x)$; sekarang $x \in E_n \subseteq G_n$, sehingga $g(x) \geq q_n \geq f(x) - \eta$. Karena η sebarang, $g(x) \geq f(x)$. **Q**

(iii) Tinjau fungsi-fungsi $h_1, h_2 : D \rightarrow]-\infty, \infty]$ yang didefinisikan dengan menetapkan

$$\begin{aligned} h_1(x) &= |f(x)| \text{ jika } x \in D \cap \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (G_n \setminus E_n), \\ &= 0 \text{ untuk } x \in D \text{ lainnya,} \\ h_2(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} |q_n| \chi_{(G_n \setminus E_n)}(x) \text{ untuk setiap } x \in D. \end{aligned}$$

Dengan menetapkan $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n \setminus E_n$,

$$\mu F \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu(G_n \setminus E_n) \leq \delta,$$

sehingga

$$\int_D h_1 = \int_{D \cap F} |f| \leq \frac{1}{2} \epsilon$$

menurut pemilihan δ . Adapun untuk h_2 , kita mempunyai (menurut teorema B. Levi)

$$\int_D h_2 = \sum_{n=0}^{\infty} |q_n| \mu_D(D \cap G_n \setminus E_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} |q_n| \mu(G_n \setminus E_n) \leq \frac{1}{2} \epsilon$$

— karena nilai ini berhingga, $h_2(x) < \infty$ untuk hampir setiap $x \in D$. Jadi $\int_D h_1 + h_2 \leq \epsilon$.

(iv) Pokoknya ialah bahwa $g \leq f + h_1 + h_2$ di setiap titik dalam D . **P** Ambil sembarang $x \in D$. Jika $n \in \mathbb{N}$ dan $x \in G_n$, maka entah $x \in E_n$, dalam hal ini

$$f(x) + h_1(x) + h_2(x) \geq f(x) \geq q_n,$$

atau $x \in G_n \setminus E_n$, dalam hal ini

$$f(x) + h_1(x) + h_2(x) \geq f(x) + |f(x)| + |q_n| \geq q_n.$$

Dengan demikian

$$f(x) + h_1(x) + h_2(x) \geq \sup\{q_n : x \in G_n\} \geq g(x). \quad \mathbf{Q}$$

Jadi $g \leq f + h_1 + h_2$ di setiap titik dalam D .

(v) Dengan menggabungkan (iii) dan (iv),

$$\int_D g \leq \int_D f + h_1 + h_2 \leq \epsilon + \int_D f,$$

seperti yang diperlukan.

225J Kita memerlukan beberapa hasil mengenai himpunan dan fungsi terukur Borel yang juga menarik secara tersendiri.

Teorema Misalkan D suatu subhimpunan $\mathbb{R}$ dan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ sembarang fungsi. Maka

$$E = \{x : x \in D, f \text{ kontinu di } x\}$$

terukur Borel relatif dalam D , dan

$$F = \{x : x \in D, f \text{ terdiferensialkan di } x\}$$

terukur Borel dalam $\mathbb{R}$; selain itu, $f' : F \rightarrow \mathbb{R}$ terukur Borel.

Bukti (a) Untuk $k \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$\mathcal{G}_k = \{]a, b[: a, b \in \mathbb{R}, |f(x) - f(y)| \leq 2^{-k} \text{ untuk semua } x, y \in D \cap]a, b[\}.$$

Maka $G_k = \bigcup \mathcal{G}_k$ suatu himpunan terbuka, sehingga $E_0 = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} G_k$ suatu himpunan Borel. Tetapi $E = D \cap E_0$, jadi E suatu subhimpunan Borel relatif dari D .

(b)(i) Barangkali perlu segera saya katakan bahwa ketika menafsirkan rumus $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x+h) - f(x))/h$, saya bersikeras menggunakan definisi ketat

$$a = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

jika

untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ terdefinisi dan

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - a \right| \leq \epsilon \text{ kapan pun } 0 < |h| \leq \delta.$$

Jadi $f'(x)$ dapat terdefinisi hanya jika terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga seluruh interval $[x - \delta, x + \delta]$ terletak dalam ranah D dari f .

(ii) Untuk $p, q, q' \in \mathbb{Q}$ dan $k \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$H(k, p, q, q') = \{x : x \in E \cap]q, q'[, |f(y) - f(x) - p(y - x)| \leq 2^{-k}|y - x| \text{ untuk setiap } y \in]q, q'[\}$$

$$\text{jika }]q, q'[\subseteq D$$

$$= \emptyset \text{ jika tidak.}$$

Maka $H(k, p, q, q') = E \cap]q, q'[\cap \overline{H(k, p, q, q')}$. **P** Jika $x \in E \cap]q, q'[\cap \overline{H(k, p, q, q')}$, terdapat suatu barisan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $H(k, p, q, q')$ yang konvergen ke x . Karena f kontinu di x ,

$$|f(y) - f(x) - p(y - x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(y) - f(x_n) - p(y - x_n)|$$

$$\leq 2^{-k} \lim_{n \rightarrow \infty} |y - x_n| = 2^{-k}|y - x|$$

untuk setiap $y \in]q, q'[, sehingga $x \in H(k, p, q, q')$. **Q** Dengan demikian $H(k, p, q, q')$ suatu himpunan Borel. **P** Menurut (a), terdapat suatu himpunan Borel E_0 sedemikian sehingga $E = E_0 \cap D$, sehingga jika $]q, q'[\subseteq D$, maka$

$$H(k, p, q, q') = E \cap]q, q'[\cap \overline{H(k, p, q, q')} = E_0 \cap]q, q'[\cap \overline{H(k, p, q, q')}$$

merupakan himpunan Borel. Jika tidak, tentu saja $H(k, p, q, q')$ Borel karena kosong. **Q**

(iii) Sekarang

$$F = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{p, q, q' \in \mathbb{Q}} H(k, p, q, q').$$

P (α) Andaikan $x \in F$, yakni $f'(x)$ terdefinisi; katakanlah $f'(x) = a$. Ambil sembarang $k \in \mathbb{N}$. Maka terdapat $p \in \mathbb{Q}$, $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|p - a| \leq 2^{-k-1}$ dan $[x - \delta, x + \delta] \subseteq D$ serta $|\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - a| \leq 2^{-k-1}$ kapan pun $0 < |h| \leq \delta$; sekarang ambil $q \in \mathbb{Q} \cap [x - \delta, x]$, $q' \in \mathbb{Q} \cap]x, x + \delta]$ dan lihat bahwa $x \in H(k, p, q, q')$. Karena x sebarang, $F \subseteq \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{p, q, q' \in \mathbb{Q}} H(k, p, q, q')$. (β) Jika $x \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{p, q, q' \in \mathbb{Q}} H(k, p, q, q')$, maka untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ pilih $p_k, q_k, q'_k \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $x \in H(k, p_k, q_k, q'_k)$. Jika $h \neq 0$ dan $x + h \in]q_k, q'_k[, maka $|\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - p_k| \leq 2^{-k}$. Tetapi ini berarti, pertama, bahwa $|p_k - p_l| \leq 2^{-k} + 2^{-l}$ untuk setiap k, l (karena tentu terdapat suatu $h \neq 0$ sedemikian sehingga $x + h \in]q_k, q'_k[\cap]q_l, q'_l[$), sehingga $\langle p_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan Cauchy, katakanlah dengan limit a ; dan, kedua, bahwa $|\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - a| \leq 2^{-k} + |a - p_k|$ kapan pun $h \neq 0$ dan $x + h \in]q_k, q'_k[, sehingga $f'(x)$ terdefinisi dan sama dengan a . **Q**$$

(iv) Karena $\mathbb{Q}$ terhitung, semua gabungan $\bigcup_{p, q, q' \in \mathbb{Q}} H(k, p, q, q')$ merupakan himpunan Borel, sehingga F juga demikian.

(v) Sekarang enumerasikan $\mathbb{Q}^3$ sebagai $\langle (p_i, q_i, q'_i) \rangle_{i \in \mathbb{N}}$, dan tetapkan $H'_{ki} = H(k, p_i, q_i, q'_i) \setminus \bigcup_{j < i} H(k, p_j, q_j, q'_j)$ untuk setiap $k, i \in \mathbb{N}$. Setiap H'_{ki} terukur Borel, $\langle H'_{ki} \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ saling lepas, dan

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} H'_{ki} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} H(k, p_i, q_i, q'_i) \supseteq F$$

untuk setiap k . Perhatikan bahwa $|f'(x) - p| \leq 2^{-k}$ kapan pun $x \in F \cap H(k, p, q, q')$, jadi jika kita menetapkan $f_k(x) = p_i$ untuk setiap $x \in H'_{ki}$, kita memperoleh suatu fungsi terukur Borel f_k sedemikian sehingga $|f'(x) - f_k(x)| \leq 2^{-k}$ untuk setiap $x \in F$. Dengan demikian $f' = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k \upharpoonright F$ terukur Borel.

225K Proposisi Misalkan $[a, b]$ suatu interval tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}$, dan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Tetapkan $F = \{x : x \in]a, b[, f'(x) \text{ terdefinisi}\}$. Maka f kontinu mutlak jika dan hanya jika (i) f kontinu (ii) f' terintegralkan pada F (iii) $f[[a, b] \setminus F]$ terabaikan.

Bukti (a) Mula-mula andaikan f kontinu mutlak. Maka f tentu kontinu (225Ca) dan f' terintegralkan pada $[a, b]$, karena itu juga pada F (225E); selain itu, $[a, b] \setminus F$ terabaikan, sehingga $f[[a, b] \setminus F]$ terabaikan, menurut 225G.

(b) Sekarang andaikan f memenuhi syarat-syarat tersebut. Tetapkan $f^*(x) = |f'(x)|$ untuk $x \in F$, dan 0 untuk $x \in [a, b] \setminus F$. Maka $f(b) \leq f(a) + \int_a^b f^*$.

P (i) Karena F suatu himpunan Borel dan f' suatu fungsi terukur Borel (225J), f^* terukur. Ambil $\epsilon > 0$. Ambil suatu subhimpunan terbuka G dari $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f[[a, b] \setminus F] \subseteq G$ dan $\mu G \leq \epsilon$ (134Fa sekali lagi). Ambil suatu fungsi semikontinu bawah $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ sedemikian sehingga $f^*(x) \leq g(x)$ untuk setiap $x \in [a, b]$ dan $\int_a^b g \leq \int_a^b f^* + \epsilon$ (225I). Perhatikan

$$A = \{x : a \leq x \leq b, \mu([f(a), f(x)] \setminus G) \leq 2\epsilon(x - a) + \int_a^x g\},$$

dengan menafsirkan $[f(a), f(x)]$ sebagai $\emptyset$ jika $f(x) < f(a)$. Maka $a \in A \subseteq [a, b]$, sehingga $c = \sup A$ terdefinisi dan termasuk dalam $[a, b]$.

Karena f kontinu, fungsi $x \mapsto \mu([f(a), f(x)] \setminus G)$ kontinu; selain itu, $x \mapsto 2\epsilon(x - a) + \int_a^x g$ jelas kontinu, sehingga $c \in A$.

(ii) ? Jika $c \in F$, sehingga $f^*(c) = |f'(c)|$, maka terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$a \leq c - \delta \leq c + \delta \leq b,$$

$$g(x) \geq g(c) - \epsilon \geq |f'(c)| - \epsilon \text{ kapan pun } |x - c| \leq \delta,$$

$$\left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - f'(c) \right| \leq \epsilon \text{ kapan pun } 0 < |x - c| \leq \delta.$$

Perhatikan $x = c + \delta$. Maka $c < x \leq b$ dan

$$\begin{aligned} \mu([f(a), f(x)] \setminus G) &\leq \mu([f(a), f(c)] \setminus G) + |f(x) - f(c)| \\ &\leq 2\epsilon(c - a) + \int_a^c g + \epsilon(x - c) + |f'(c)|(x - c) \\ &\leq 2\epsilon(c - a) + \int_a^c g + \epsilon(x - c) + \int_c^x (g + \epsilon) \end{aligned}$$

(karena $g(t) \geq |f'(c)| - \epsilon$ kapan pun $c \leq t \leq x$)

$$= 2\epsilon(x - a) + \int_a^x g,$$

sehingga $x \in A$; tetapi c seharusnya merupakan batas atas dari A . **X**

Jadi $c \in [a, b] \setminus F$.

(iii) ? Sekarang andaikan, jika mungkin, bahwa $c < b$. Kita tahu bahwa $f(c) \in G$, sehingga terdapat suatu $\eta > 0$ sedemikian sehingga $[f(c) - \eta, f(c) + \eta] \subseteq G$; sekarang terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|f(x) - f(c)| \leq \eta$ kapan pun $x \in [a, b]$ dan $|x - c| \leq \delta$. Tetapkan $x = \min(c + \delta, b)$; maka $c < x \leq b$ dan $[f(c), f(x)] \subseteq G$, sehingga

$$\mu([f(a), f(x)] \setminus G) = \mu([f(a), f(c)] \setminus G) \leq 2\epsilon(c - a) + \int_a^c g \leq 2\epsilon(x - a) + \int_a^x g$$

dan sekali lagi $x \in A$, meskipun $x > \sup A$. **X**

(iv) Kita menyimpulkan bahwa $c = b$, sehingga $b \in A$. Tetapi ini berarti bahwa

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &\leq \mu([f(a), f(b)]) \leq \mu([f(a), f(b)] \setminus G) + \mu G \\ &\leq 2\epsilon(b - a) + \int_a^b g + \epsilon \leq 2\epsilon(b - a) + \int_a^b f^* + \epsilon + \epsilon \\ &= 2\epsilon(1 + b - a) + \int_a^b f^*. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $f(b) - f(a) \leq \int_a^b f^*$, seperti yang dinyatakan. **Q**

(c) Dengan cara yang sama, atau dengan menerapkan (b) pada $-f$, $f(a) - f(b) \leq \int_a^b f^*$, sehingga $|f(b) - f(a)| \leq \int_a^b f^*$.

Tentu saja argumen tersebut berlaku pula pada setiap subinterval dari $[a, b]$, sehingga $|f(d) - f(c)| \leq \int_c^d f^*$ kapan pun $a \leq c \leq d \leq b$. Sekarang ambil $\epsilon > 0$. Menurut 225A sekali lagi, terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\int_E f^* \leq \epsilon$ kapan pun $E \subseteq [a, b]$ dan $\mu E \leq \delta$. Andaikan bahwa $a \leq a_1 \leq b_1 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$. Maka

$$\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| \leq \sum_{i=1}^n \int_{a_i}^{b_i} f^* = \int_{\bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i]} f^* \leq \epsilon.$$

Jadi f kontinu mutlak, seperti yang dinyatakan.

225L Korolari Misalkan $[a, b]$ suatu interval tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}$. Misalkan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu yang terdiferensialkan pada interval terbuka $]a, b[$. Jika turunannya f' terintegralkan pada $[a, b]$, maka f kontinu mutlak, dan $f(b) - f(a) = \int_a^b f'$.

Bukti $f[[a, b] \setminus F] = \{f(a), f(b)\}$ tentu terabaikan, sehingga f kontinu mutlak, menurut 225K; akibatnya $f(b) - f(a) = \int_a^b f'$, menurut 225E.

225M Korolari Misalkan $[a, b]$ suatu interval tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}$, dan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu. Maka f kontinu mutlak jika dan hanya jika fungsi tersebut kontinu dan bervariasi terbatas serta $f[A]$ terabaikan untuk setiap himpunan terabaikan $A \subseteq [a, b]$.

Bukti (a) Andaikan bahwa f kontinu mutlak. Menurut 225C(a-b), fungsi tersebut kontinu dan bervariasi terbatas, dan menurut 225G kita mempunyai $f[A]$ terabaikan untuk setiap himpunan terabaikan $A \subseteq [a, b]$.

(b) Sekarang andaikan f memenuhi syarat-syarat tersebut. Tetapkan $F = \{x : x \in]a, b[, f'(x) \text{ terdefinisi}\}$. Menurut 224I sekali lagi, $[a, b] \setminus F$ terabaikan, sehingga $f[[a, b] \setminus F]$ terabaikan. Selain itu, juga menurut 224I, f' terintegralkan pada $[a, b]$ atau F . Jadi syarat-syarat 225K terpenuhi dan f kontinu mutlak.

225N Fungsi Cantor Saya perlu menyebutkan contoh baku suatu fungsi kontinu yang bervariasi terbatas tetapi tidak kontinu mutlak. Misalkan $C \subseteq [0, 1]$ himpunan Cantor (134G). Ingat bahwa ‘fungsi Cantor’ adalah suatu fungsi kontinu tak-menurun $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ sedemikian sehingga $f'(x)$ terdefinisi dan sama dengan nol untuk setiap $x \in [0, 1] \setminus C$, tetapi $f(0) = 0 < 1 = f(1)$ (134H). Tentu saja f bervariasi terbatas dan tidak kontinu mutlak. C terabaikan sedangkan $f[C] = [0, 1]$ tidak. Jika $x \in C$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat suatu interval dengan panjang 3^{-n} , yang memuat x , dan yang padanya f meningkat sebesar 2^{-n} ; jadi f tidak mungkin terdiferensialkan di x , dan himpunan $F = \text{dom } f'$ dari 225K tepat sama dengan $[0, 1] \setminus C$, sehingga $f[[0, 1] \setminus F] = [0, 1]$.

225O Fungsi bernilai kompleks Seperti biasa, saya jabarkan hasil-hasil di atas dalam bentuk yang berlaku bagi fungsi bernilai kompleks.

(a) Misalkan (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai kompleks terintegralkan yang didefinisikan pada suatu subhimpunan koterabaikan dari X . Maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu himpunan terukur E berukuran hingga dan suatu bilangan real $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\int_F |f| \leq \epsilon$ kapan pun $F \in \Sigma$ dan $\mu(F \cap E) \leq \delta$. (Terapkan 225A pada $|f|$.)

(b) Jika $[a, b]$ suatu interval tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}$ dan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi, kita katakan bahwa f **kontinu mutlak** jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| \leq \epsilon$ kapan pun $a \leq a_1 \leq b_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=1}^n b_i - a_i \leq \delta$. Perhatikan bahwa f kontinu mutlak jika dan hanya jika bagian real dan bagian imajinernya sama-sama kontinu mutlak.

(c) Misalkan $[a, b]$ suatu interval tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}$.

(i) Jika $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu mutlak, maka fungsi tersebut bervariasi terbatas pada $[a, b]$, sehingga terdiferensialkan hampir di mana-mana dalam $[a, b]$, dan turunannya terintegralkan pada $[a, b]$.

(ii) Jika $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu mutlak, maka demikian pula $f + g$ dan ζf , untuk setiap $\zeta \in \mathbb{C}$, serta $f \times g$.

(iii) Jika $g : [a, b] \rightarrow [c, d]$ monoton dan kontinu mutlak, dan $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu mutlak, maka $f \circ g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu mutlak.

(d) Misalkan $[a, b]$ suatu interval tertutup tak kosong dalam $\mathbb{R}$ dan $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

(i) terdapat suatu fungsi bernilai kompleks terintegralkan f sedemikian sehingga $F(x) = F(a) + \int_a^x f$ untuk setiap $x \in [a, b]$;

(ii) $\int_a^x F'$ ada dan sama dengan $F(x) - F(a)$ untuk setiap $x \in [a, b]$;

(iii) F kontinu mutlak.

(Terapkan 225E pada bagian real dan bagian imajiner dari F .)

(e) Misalkan f suatu fungsi bernilai kompleks terintegralkan pada suatu interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, dan $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi kontinu mutlak. Tetapkan $F(x) = \int_a^x f$ untuk $x \in [a, b]$. Maka

$$\int_a^b f \times g = F(b)g(b) - F(a)g(a) - \int_a^b F \times g'.$$

(Terapkan 225F pada bagian real dan bagian imajiner dari f dan g .)

(f) Misalkan f suatu fungsi kontinu bernilai kompleks pada suatu interval tertutup $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, dan andaikan f terdiferensialkan di setiap titik dari interval terbuka $]a, b[$, dengan f' terintegralkan pada $[a, b]$. Maka f kontinu mutlak. (Terapkan 225L pada bagian real dan bagian imajiner dari f .)

(g) Untuk hasil yang bersesuaian dengan 225M, lihat 264Yp.

225X Latihan dasar (a) Tunjukkan langsung dari definisi dalam 225B (tanpa menggunakan 225E) bahwa setiap fungsi bernilai real yang kontinu mutlak pada suatu interval tertutup $[a, b]$ dapat dinyatakan sebagai selisih fungsi-fungsi kontinu mutlak yang tak-menurun.

(b) Tunjukkan langsung dari definisi dalam 225B dan Teorema Nilai Rata-Rata (tanpa menggunakan 225K) bahwa jika suatu fungsi f kontinu pada interval tertutup $[a, b]$, terdiferensialkan pada interval terbuka $]a, b[$, dan turunannya terbatas pada $]a, b[$, maka f kontinu mutlak, sehingga $f(x) = f(a) + \int_a^x f'$ untuk setiap $x \in [a, b]$.

(c) Tunjukkan bahwa jika $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak, maka $\text{Var } f = \int_a^b |f'|$. (*Petunjuk:* gabungkan 224I dan 225E.)

(d) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi tak-menurun yang kontinu mutlak pada setiap interval terbatas; misalkan μ_g ukuran Lebesgue-Stieltjes yang bersesuaian (114Xa), dan Σ_g domainnya. Tunjukkan bahwa $\int_E g' = \mu_g E$ untuk setiap $E \in \Sigma_g$, jika kita mengizinkan ∞ sebagai nilai integral. (*Petunjuk:* mulailah dengan interval E .)

(e) Misalkan $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu mutlak yang tak-menurun, dan $f : [g(a), g(b)] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu. Tunjukkan bahwa $\int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt = \int_a^b f(g(t)) g'(t) dt$. (*Petunjuk:* tetapkan $F(x) = \int_{g(a)}^x f$, $G = Fg$ dan tinjau $\int_a^b G'(t) dt$. Lihat juga 263J.)

(f) Andaikan bahwa $I \subseteq \mathbb{R}$ sembarang interval tak-sepele (terbatas atau tak terbatas, terbuka, tertutup, atau setengah terbuka, tetapi bukan himpunan kosong ataupun himpunan satu anggota), dan $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa f kontinu mutlak pada setiap subinterval tertutup dan terbatas dari I jika dan hanya jika terdapat fungsi g sedemikian sehingga $\int_a^b g = f(b) - f(a)$ setiap kali $a \leq b$ dalam I , dan dalam hal ini g terintegralkan jika dan hanya jika f mempunyai variasi terbatas pada I .

(g) Tunjukkan bahwa $\int_0^1 \frac{\ln x}{x-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. (*Petunjuk:* gunakan 225F untuk menentukan $\int_0^1 x^n \ln x dx$, dan ingat bahwa $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ untuk $0 \leq x < 1$.)

(h)(i) Tunjukkan bahwa $\int_0^1 t^a dt$ berhingga untuk setiap $a > -1$. (ii) Tunjukkan bahwa $\int_1^{\infty} t^a e^{-t} dt$ berhingga untuk setiap $a \in \mathbb{R}$. (*Petunjuk:* tunjukkan bahwa terdapat M sedemikian sehingga $t^a \leq M e^{t/2}$ untuk $t \geq 1$.) (iii) Tunjukkan bahwa $\Gamma(a) = \int_0^{\infty} t^{a-1} e^{-t} dt$ terdefinisi untuk setiap $a > 0$. (iv) Tunjukkan bahwa $\Gamma(a+1) = a\Gamma(a)$ untuk setiap $a > 0$. (v) Tunjukkan bahwa $\Gamma(n+1) = n!$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

(Γ tentu saja merupakan **fungsi gama**.)

(i) Tunjukkan bahwa jika $b > 0$, maka $\int_0^{\infty} u^{b-1} e^{-u^2/2} du = 2^{(b-2)/2} \Gamma(\frac{b}{2})$. (*Petunjuk:* tinjau $f(t) = t^{(b-2)/2} e^{-t}$, $g(u) = u^2/2$ dalam 225Xe.)

(j) Andaikan bahwa f, g adalah fungsi-fungsi semikontinu bawah yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dan bernilai dalam $]-\infty, \infty]$. (i) Tunjukkan bahwa $f+g, f \wedge g$ dan $f \vee g$ semikontinu bawah, dan bahwa αf semikontinu bawah untuk setiap $\alpha \geq 0$. (ii) Tunjukkan bahwa jika f dan g nonnegatif, maka $f \times g$ semikontinu bawah. (iii) Tunjukkan bahwa jika f nonnegatif dan g kontinu, maka $f \times g$ semikontinu bawah. (iv) Tunjukkan bahwa jika f tak-menurun, maka komposisi fg semikontinu bawah.

(k) Misalkan A suatu keluarga tak kosong dari fungsi-fungsi semikontinu bawah yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$ dan bernilai dalam $[-\infty, \infty]$. Tetapkan $g(x) = \sup\{f(x) : f \in A, x \in \text{dom } f\}$ untuk $x \in D = \bigcup_{f \in A} \text{dom } f$. Tunjukkan bahwa g semikontinu bawah.

(l) Misalkan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu mutlak, dengan $a \leq b$. (i) Tunjukkan bahwa $|f| : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak. (ii) Tunjukkan bahwa gf kontinu mutlak setiap kali $g : f[[a, b]] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak dan g' terbatas. (iii) Tunjukkan bahwa jika $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak dan $\inf_{x \in [a, b]} |g(x)| > 0$, maka f/g kontinu mutlak.

(m) Andaikan bahwa $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu, dan terdiferensialkan pada semua kecuali terhitung banyak titik dari $[a, b]$. Tunjukkan bahwa f kontinu mutlak jika dan hanya jika fungsi tersebut mempunyai variasi terbatas.

(n) Misalkan $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi yang kontinu mutlak pada $[0, a]$ untuk setiap $a \in [0, \infty[$ dan mempunyai transformasi Laplace $F(s) = \int_0^\infty e^{-sx} f(x) dx$ yang terdefinisi pada $\{s : \operatorname{Re} s > S\}$. Andaikan pula bahwa $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-Sx} f(x) = 0$. Tunjukkan bahwa f' mempunyai transformasi Laplace $sF(s) - f(0)$ yang terdefinisi setiap kali $\operatorname{Re} s > S$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa

$$f(x)e^{-sx} - f(0) = \int_0^x \frac{d}{dt}(f(t)e^{-st}) dt$$

untuk setiap $x \geq 0$.)

225Y Latihan lanjutan (a) Tunjukkan bahwa komposisi dua fungsi kontinu mutlak tidak harus kontinu mutlak. (*Petunjuk*: 224Xb.)

(b) Misalkan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu, dengan $a < b$. Tetapkan $G = \{x : x \in]a, b[, \exists y \in]x, b[\text{ sedemikian sehingga } f(x) < f(y)\}$. Tunjukkan bahwa G terbuka dan dapat dinyatakan sebagai gabungan saling lepas dari interval-interval $]c, d[$ dengan $f(c) \leq f(d)$. Gunakan hal ini untuk membuktikan 225D tanpa menggunakan Teorema Vitali.

(c) Misalkan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi dengan variasi terbatas dan $\gamma > 0$. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi kontinu mutlak $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $|g'(x)| \leq \gamma$ di setiap titik tempat turunannya ada dan $\{x : x \in [a, b], f(x) \neq g(x)\}$ mempunyai ukuran paling besar $\frac{1}{\gamma} \operatorname{Var} f$. (*Petunjuk*: cukup buktikan kasus f tak-menurun. Terapkan 225Yb pada fungsi $x \mapsto f(x) - \gamma x$ dan tunjukkan bahwa $\gamma \mu_G \leq \operatorname{Var} f$. Tetapkan $g(x) = f(x)$ untuk $x \in]a, b[\setminus G$.)

(d) Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang kontinu mutlak pada setiap interval terbatas. Tunjukkan bahwa $\operatorname{Var} f \leq \frac{1}{2} \operatorname{Var} f' + \int |f|$.

(e) Misalkan f suatu fungsi bernilai real terukur dan nonnegatif yang didefinisikan pada suatu subhimpunan D dari $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi semikontinu bawah $g : \mathbb{R}^r \rightarrow [-\infty, \infty]$ sedemikian sehingga $g(x) \geq f(x)$ untuk setiap $x \in D$ dan $\int_D g - f \leq \epsilon$.

(f) Misalkan f suatu fungsi bernilai real terukur yang didefinisikan pada suatu subhimpunan D dari $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi semikontinu bawah $g : \mathbb{R}^r \rightarrow [-\infty, \infty]$ sedemikian sehingga $g(x) \geq f(x)$ untuk setiap $x \in D$ dan $\mu^*\{x : x \in D, g(x) > f(x)\} \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: 134Yd, 134Fb.)

(g)(i) Tunjukkan bahwa jika f suatu fungsi real terukur Lebesgue, maka semua turunan Dini-nya terukur Lebesgue. (ii) Tunjukkan bahwa jika f suatu fungsi real terukur Borel, maka semua turunan Dini-nya terukur Borel.

225 Catatan dan komentar Masih banyak yang dapat dikatakan tentang fungsi-fungsi kontinu mutlak; saya akan kembali ke topik ini dalam bagian berikutnya dan dalam Bab 26. Saya jarang akan menggunakan secara langsung hasil-hasil mulai 225H dalam bentuknya yang paling kuat, tetapi menurut saya penyelidikan semacam ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan antara konsep-konsep seperti kontinuitas mutlak dan variasi terbatas. Tentu saja, untuk menerapkan hasil-hasil ini, kita memang memerlukan bekal kelas-kelas sederhana fungsi kontinu mutlak; fungsi-fungsi terdiferensialkan dengan turunan terbatas membentuk kelas terpenting (225Xb). Keluarga yang lebih besar dari jenis yang sama adalah kelas fungsi 'Lipschitz' (262Bc).

Definisi 'fungsi kontinu mutlak' biasanya diberikan untuk interval tertutup dan terbatas, seperti dalam 225B. Pokoknya ialah bahwa untuk interval lain, generalisasi paling sederhana dari perumusan ini tidak tampak sepenuhnya tepat. Dalam 225Xf saya mencoba menunjukkan jenis persyaratan yang mungkin dikenakan pada fungsi-fungsi yang didefinisikan pada jenis interval lain.

Perlu saya katakan bahwa sasaran sesungguhnya masih belum sepenuhnya dalam jangkauan kita. Saya telah dapat memberikan perumusan yang cukup memuaskan mengenai integrasi parsial sederhana (225F), setidaknya untuk interval terbatas – suatu proses limit lebih lanjut diperlukan untuk menangani interval tak terbatas. Namun suatu metode pendamping dari kalkulus lanjut, integrasi dengan substitusi, masih sukar dicapai. Hasil terbaik yang menurut saya dapat kita peroleh pada tahap ini adalah 225Xe, yang mensyaratkan integran f kontinu. Memang benar bahwa hasil tersebut berlaku untuk setiap f yang terintegralkan, tetapi masih ada beberapa kehalusan lebih lanjut yang harus dikuasai dalam prosesnya; gagasan-gagasan yang diperlukan diberikan dalam hasil-hasil yang jauh lebih umum 235A dan 263D di bawah, dan diterapkan pada kasus satu dimensi dalam 263J.

Dalam perjalanan menuju karakterisasi fungsi-fungsi kontinu mutlak dalam 225K, saya mendapati diri saya menggunakan salah satu hubungan mendasar antara ukuran Lebesgue dan topologi $\mathbb{R}^r$ (225I). Teknik di sini dapat diadaptasi untuk memberikan banyak variasi hasil tersebut; lihat 225Ye-225Yf. Jika Anda belum pernah menjumpai fungsi-fungsi semikontinu sebelumnya, 225Xj-225Xk memberikan sebagian gambaran tentang sifat-sifatnya. Dalam 225J saya memberikan sebuah fragmen ‘teori himpunan deskriptif’, yakni kajian tentang jenis-jenis himpunan yang dapat muncul dari rumus-rumus analisis. Gagasan-gagasan ini juga akan muncul kembali di tempat lain (bandingkan 225Yg dan juga pembuktian 262M di bawah) dan akan sangat penting dalam Jilid 4 dan 5.

226 Dekomposisi Lebesgue suatu fungsi bervariasi terbatas

Saya menutup bab ini dengan beberapa catatan mengenai suatu metode untuk menganalisis fungsi umum yang bervariasi terbatas. Metode ini dapat membantu memberikan gambaran tentang seperti apa fungsi-fungsi tersebut, walaupun (selain 226A) hampir tidak diperlukan dalam jilid ini.

226A Jumlah atas himpunan indeks sembarang Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai bagian analisis real ini, sedikit persiapan akan berguna. Persiapan ini menyangkut konsep jumlah atas himpunan indeks sembarang, yang sejauh ini cenderung saya hindari.

(a) Jika I sembarang himpunan dan $\langle a_i \rangle_{i \in I}$ sembarang keluarga dalam $[0, \infty]$, kita tetapkan

$$\sum_{i \in I} a_i = \sup\{\sum_{i \in K} a_i : K \text{ suatu subhimpunan berhingga dari } I\},$$

dengan kaidah bahwa $\sum_{i \in \emptyset} a_i = 0$. (Lihat 112Bd, 222Ba.) Untuk $a_i \in [-\infty, \infty]$ umum, kita dapat menetapkan

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in I} a_i^+ - \sum_{i \in I} a_i^-$$

jika ruas ini terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, yakni sekurang-kurangnya salah satu dari $\sum_{i \in I} a_i^+$, $\sum_{i \in I} a_i^-$ berhingga, dengan $a^+ = \max(a, 0)$ dan $a^- = \max(-a, 0)$ untuk setiap a . Jika $\sum_{i \in I} a_i$ terdefinisi dan berhingga, kita mengatakan bahwa $\langle a_i \rangle_{i \in I}$ **dapat dijumlahkan**.

(b) Karena buku ini membahas teori ukuran, saya akan langsung menguraikan hubungan antara dapat dijumlahkannya keluarga semacam ini dan konsep integrasi yang sesuai. Untuk setiap himpunan I , kita mempunyai ‘ukuran cacah’ μ pada I yang bersesuaian (112Bd). Setiap subhimpunan dari I terukur, sehingga setiap keluarga $\langle a_i \rangle_{i \in I}$ bilangan real merupakan fungsi bernilai real terukur pada I . Suatu subhimpunan dari I berukuran berhingga jika dan hanya jika subhimpunan itu berhingga; jadi fungsi bernilai real f pada I disebut ‘sederhana’ jika $K = \{i : f(i) \neq 0\}$ berhingga. Dalam hal ini,

$$\int f d\mu = \sum_{i \in K} f(i) = \sum_{i \in I} f(i)$$

sebagaimana didefinisikan dalam bagian (a). Ukuran μ semifinit (211Nc), sehingga fungsi nonnegatif f terintegralkan jika dan hanya jika $\int f = \sup_{\mu K < \infty} \int_K f$ berhingga (213B); tetapi tentu saja supremum ini tidak lain adalah

$$\sup\{\sum_{i \in K} f(i) : K \subseteq I \text{ berhingga}\} = \sum_{i \in I} f(i).$$

Sekarang suatu fungsi sembarang $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan jika dan hanya jika fungsi itu terukur dan $\int |f| d\mu < \infty$, yakni, jika dan hanya jika $\sum_{i \in I} |f(i)| < \infty$, dan dalam hal ini

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu = \sum_{i \in I} f(i)^+ - \sum_{i \in I} f(i)^- = \sum_{i \in I} f(i),$$

dengan menuliskan $f^\pm(i) = f(i)^\pm$ untuk setiap i . Jadi kita mempunyai

$$\sum_{i \in I} a_i = \int_I a_i \mu(di),$$

dan aturan baku yang memperbolehkan ∞ sebagai nilai suatu integral (133A, 135F) sangat selaras dengan penafsiran dalam (a) di atas.

(c) Dengan demikian, dan seperti yang dapat diduga, operasi penjumlahan merupakan operasi linear pada ruang linear keluarga bilangan real yang dapat dijumlahkan.

Saya mencatat di sini bahwa konsep keterjumlahan ini bersifat ‘mutlak’; suatu keluarga $\langle a_i \rangle_{i \in I}$ dapat dijumlahkan jika dan hanya jika keluarga itu dapat dijumlahkan mutlak. Hal ini diperlukan karena penjumlahannya juga harus ‘tak bersyarat’; kita tidak mempunyai struktur pada himpunan sembarang I yang dapat mengarahkan kita untuk mengambil jumlah dalam suatu urutan tertentu. Lihat 226Xa. Secara khusus, saya membedakan ‘ $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ ’, yang

dalam buku ini selalu akan ditafsirkan seperti dalam 226A di atas, dari ‘ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ’, yang (jika perbedaan ini berpengaruh) harus ditafsirkan sebagai $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^m a_n$. Jadi, misalnya, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2$, sedangkan $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n}{n+1}$ tidak terdefinisi. Tentu saja $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ kapan pun jumlah yang terakhir terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(d) Ada pendekatan lain yang sangat penting terhadap jumlah yang diuraikan di sini. Jika $\langle a_i \rangle_{i \in I}$ merupakan suatu keluarga bilangan real yang (secara mutlak) dapat dijumlahkan, maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu $K \subseteq I$ berhingga sedemikian sehingga $\sum_{i \in I \setminus K} |a_i| \leq \epsilon$. **P** Ini tidak lain daripada kasus khusus 225A; terdapat suatu himpunan K dengan $\mu K < \infty$ sedemikian sehingga $\int_{I \setminus K} |a_i| \mu(di) \leq \epsilon$, tetapi

$$\int_{I \setminus K} |a_i| \mu(di) = \sum_{i \in I \setminus K} |a_i|. \quad \mathbf{Q}$$

(Tentu saja ada pembuktian ‘langsung’ atas hasil ini dari definisi dalam (a), tanpa menyebut ukuran atau integral. Namun saya rasa Anda akan melihat bahwa pembuktian tersebut bertumpu pada gagasan yang sama dengan pembuktian 225A.) Akibatnya, untuk sembarang keluarga $\langle a_i \rangle_{i \in I}$ bilangan real dan sembarang $s \in \mathbb{R}$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

(i) $\sum_{i \in I} a_i = s$;

(ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu $K \subseteq I$ berhingga sedemikian sehingga $|s - \sum_{i \in J} a_i| \leq \epsilon$ kapan pun J berhingga dan $K \subseteq J \subseteq I$.

P (i) $\Rightarrow$ (ii) Ambil K sedemikian sehingga $\sum_{i \in I \setminus K} |a_i| \leq \epsilon$. Jika $K \subseteq J \subseteq I$, maka

$$|s - \sum_{i \in J} a_i| = |\sum_{i \in I \setminus J} a_i| \leq \sum_{i \in I \setminus K} |a_i| \leq \epsilon.$$

(ii) $\Rightarrow$ (i) Misalkan $\epsilon > 0$, dan misalkan $K \subseteq I$ seperti yang diuraikan dalam (ii). Jika $J \subseteq I \setminus K$ sembarang himpunan berhingga, tetapkan $J_1 = \{i : i \in J, a_i \geq 0\}$, $J_2 = J \setminus J_1$. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \sum_{i \in J} |a_i| &= \left| \sum_{i \in J_1 \cup K} a_i - \sum_{i \in J_2 \cup K} a_i \right| \\ &\leq |s - \sum_{i \in J_1 \cup K} a_i| + |s - \sum_{i \in J_2 \cup K} a_i| \leq 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena J sembarang, $\sum_{i \in I \setminus K} |a_i| \leq 2\epsilon$ dan

$$\sum_{i \in I} |a_i| \leq \sum_{i \in K} |a_i| + 2\epsilon < \infty.$$

Oleh karena itu, $\sum_{i \in I} a_i$ terdefinisi dengan baik dalam $\mathbb{R}$. Selain itu,

$$|s - \sum_{i \in I} a_i| \leq |s - \sum_{i \in K} a_i| + |\sum_{i \in I \setminus K} a_i| \leq \epsilon + \sum_{i \in I \setminus K} |a_i| \leq 3\epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\sum_{i \in I} a_i = s$, sebagaimana diperlukan. **Q**

Dengan cara ini kita menyatakan $\sum_{i \in I} a_i$ secara langsung sebagai suatu limit; kita dapat menuliskannya sebagai

$$\sum_{i \in I} a_i = \lim_{K \uparrow I} \sum_{i \in K} a_i,$$

dengan pengertian bahwa dalam rumus di ruas kanan kita hanya memperhatikan himpunan berhingga K .

(e) Pendekatan lain lagi adalah melalui fakta berikut. Jika $\sum_{i \in I} |a_i| < \infty$, maka untuk sembarang $\delta > 0$ himpunan $\{i : |a_i| \geq \delta\}$ berhingga, bahkan dapat mempunyai paling banyak $\frac{1}{\delta} \sum_{i \in I} |a_i|$ anggota; akibatnya

$$J = \{i : a_i \neq 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{i : |a_i| \geq 2^{-n}\}$$

terhitung (1A1F). Jika J berhingga, maka tentu saja $\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in J} a_i$ menjadi suatu jumlah berhingga. Jika tidak, kita dapat mengenumerasi J sebagai $\langle j_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dan kita akan mempunyai

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in J} a_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_{j_k} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{j_n}$$

(menggunakan (d) untuk mereduksi jumlah $\sum_{i \in J} a_i$ menjadi limit jumlah-jumlah berhingga). Sebaliknya, jika $\langle a_i \rangle_{i \in I}$ sedemikian sehingga terdapat suatu $J = \{i : a_i \neq 0\}$ tak hingga terhitung yang dienumerasi sebagai $\langle j_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dan jika $\sum_{n=0}^{\infty} |a_{j_n}| < \infty$, maka $\sum_{i \in I} a_i$ akan sama dengan $\sum_{n=0}^{\infty} a_{j_n}$.

(f) Kelak akan berguna untuk mempunyai suatu fragmen teori umum. Misalkan I dan J adalah himpunan, dan $\langle a_{ij} \rangle_{i \in I, j \in J}$ suatu keluarga dalam $[0, \infty]$. Maka

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{ij} = \sum_{i \in I} (\sum_{j \in J} a_{ij}) = \sum_{j \in J} (\sum_{i \in I} a_{ij}).$$

P (i) Jika $\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{ij} > u$, maka terdapat suatu himpunan $M \subseteq I \times J$ berhingga sedemikian sehingga $\sum_{(i,j) \in M} a_{ij} > u$. Sekarang $K = \{i : \exists j (i, j) \in M\}$ dan $L = \{j : \exists i (i, j) \in M\}$ berhingga, sehingga

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{ij} \geq \sum_{i \in K} \sum_{j \in J} a_{ij} \geq \sum_{i \in K} \sum_{j \in L} a_{ij}$$

(karena $\sum_{j \in J} a_{ij} \geq \sum_{j \in L} a_{ij}$ untuk setiap i)

$$= \sum_{(i,j) \in K \times L} a_{ij} \geq \sum_{(i,j) \in M} a_{ij} > u.$$

Karena u sembarang, $\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{ij} \geq \sum_{(i,j) \in I \times J} a_{ij}$. (ii) Jika $\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{ij} > u \geq 0$, terdapat suatu himpunan $K \subseteq I$ tak kosong dan berhingga sedemikian sehingga $\sum_{i \in K} \sum_{j \in J} a_{ij} > u$. Misalkan $\epsilon \in]0, 1[$ sedemikian sehingga $\sum_{i \in K} \sum_{j \in J} a_{ij} > u + \epsilon$, dan tetapkan $\delta = \frac{\epsilon}{\#(K)}$. Untuk setiap $i \in K$, tetapkan $\gamma_i = \min(u + 1, \sum_{j \in J} a_{ij}) - \delta$; maka

$$\epsilon + \sum_{i \in K} \gamma_i = \sum_{i \in K} \min(u + 1, \sum_{j \in J} a_{ij}) \geq \min(u + 1, \sum_{i \in K} \sum_{j \in J} a_{ij}) > u + \epsilon,$$

sehingga $\sum_{i \in K} \gamma_i > u$. Untuk setiap $i \in K$, $\gamma_i < \sum_{j \in J} a_{ij}$, sehingga terdapat suatu $L_i \subseteq J$ berhingga sedemikian sehingga $\sum_{j \in L_i} a_{ij} \geq \gamma_i$. Tetapkan $M = \{(i, j) : i \in K, j \in L_i\}$, sehingga M merupakan subhimpunan berhingga dari $I \times J$; maka

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{ij} \geq \sum_{(i,j) \in M} a_{ij} = \sum_{i \in K} \sum_{j \in L_i} a_{ij} \geq \sum_{i \in K} \gamma_i > u.$$

Karena u sembarang, $\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{ij} \geq \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{ij}$ dan kedua jumlah ini sama. (iii) Demikian pula, $\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{ij} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} a_{ij}$. **Q**

226B Fungsi saltus Sekarang kita siap membahas suatu jenis khusus fungsi bervariasi terbatas pada $\mathbb{R}$. Misalkan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$.

(a) Suatu **fungsi saltus** (bernilai real) pada $[a, b]$ adalah fungsi $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ yang dapat dinyatakan dalam bentuk

$$F(x) = \sum_{t \in [a, x[} u_t + \sum_{t \in [a, x]} v_t$$

untuk $x \in [a, b]$, dengan $\langle u_t \rangle_{t \in [a, b[}$ dan $\langle v_t \rangle_{t \in [a, b]}$ keluarga-keluarga bernilai real sedemikian sehingga $\sum_{t \in [a, b[} |u_t|$ dan $\sum_{t \in [a, b]} |v_t|$ berhingga.

(b) Untuk setiap fungsi $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, kita dapat menuliskan

$$F(x^+) = \lim_{y \downarrow x} F(y) \text{ jika } x \in [a, b[\text{ dan limit tersebut ada,}$$

$$F(x^-) = \lim_{y \uparrow x} F(y) \text{ jika } x \in]a, b] \text{ dan limit tersebut ada.}$$

(Saya harap hal ini tidak menimbulkan kebingungan dengan penafsiran lain atas x^+ sebagai $\max(x, 0)$.) Perhatikan bahwa jika F suatu fungsi saltus, sebagaimana didefinisikan dalam (a), dengan keluarga-keluarga terkait $\langle u_t \rangle_{t \in [a, b[}$ dan $\langle v_t \rangle_{t \in [a, b]}$, maka $v_a = F(a)$, $v_x = F(x) - F(x^-)$ untuk $x \in]a, b]$ dan $u_x = F(x^+) - F(x)$ untuk $x \in [a, b[$. **P** Misalkan $\epsilon > 0$. Sebagaimana dicatat dalam 226Ad, terdapat suatu $K \subseteq [a, b]$ berhingga sedemikian sehingga

$$\sum_{t \in [a, b[\setminus K} |u_t| + \sum_{t \in [a, b] \setminus K} |v_t| \leq \epsilon.$$

Untuk $x \in [a, b]$ yang diberikan, misalkan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $[x - \delta, x + \delta]$ tidak memuat titik K selain mungkin x . Dalam hal ini, jika $\max(a, x - \delta) \leq y < x$, kita pasti mempunyai

$$\begin{aligned} |F(y) - (F(x) - v_x)| &= \left| \sum_{t \in [y, x[} u_t + \sum_{t \in]y, x[} v_t \right| \\ &\leq \sum_{t \in [a, b[\setminus K} |u_t| + \sum_{t \in [a, b] \setminus K} |v_t| \leq \epsilon, \end{aligned}$$

sedangkan jika $x < y \leq \min(b, x + \delta)$, kita akan mempunyai

$$\begin{aligned}
|F(y) - (F(x) + u_x)| &= \left| \sum_{t \in]x, y[} u_t + \sum_{t \in]x, y]} v_t \right| \\
&\leq \sum_{t \in [a, b[\setminus K} |u_t| + \sum_{t \in [a, b] \setminus K} |v_t| \leq \epsilon.
\end{aligned}$$

Karena ϵ sembarang, kita memperoleh $F(x^-) = F(x) - v_x$ (jika $x > a$) dan $F(x^+) = F(x) + u_x$ (jika $x < b$). **Q**

Akibatnya, F kontinu di $x \in]a, b[$ jika dan hanya jika $u_x = v_x = 0$, sedangkan F kontinu di a jika dan hanya jika $u_a = 0$, dan F kontinu di b jika dan hanya jika $v_b = 0$. Secara khusus, $\{x : x \in [a, b], F \text{ tidak kontinu di } x\}$ terhitung (lihat 226Ae).

(c) Jika F suatu fungsi saltus yang didefinisikan pada $[a, b]$, dengan keluarga-keluarga terkait $\langle u_t \rangle_{t \in [a, b[}$ dan $\langle v_t \rangle_{t \in [a, b]}$, maka F bervariasi terbatas pada $[a, b]$, dan

$$\text{Var}_{[a, b]}(F) \leq \sum_{t \in [a, b[} |u_t| + \sum_{t \in [a, b]} |v_t|.$$

P Jika $a \leq x < y \leq b$, maka

$$F(y) - F(x) = u_x + \sum_{t \in]x, y[} (u_t + v_t) + v_y,$$

sehingga

$$|F(y) - F(x)| \leq \sum_{t \in [x, y[} |u_t| + \sum_{t \in [x, y]} |v_t|.$$

Jika $a \leq a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \leq b$, maka

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n |F(a_i) - F(a_{i-1})| &\leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{t \in [a_{i-1}, a_i[} |u_t| + \sum_{t \in [a_{i-1}, a_i]} |v_t| \right) \\
&\leq \sum_{t \in [a, b[} |u_t| + \sum_{t \in [a, b]} |v_t|.
\end{aligned}$$

Akibatnya,

$$\text{Var}_{[a, b]}(F) \leq \sum_{t \in [a, b[} |u_t| + \sum_{t \in [a, b]} |v_t| < \infty. \quad \mathbf{Q}$$

(d) Ketaksamaan dalam (c) sebenarnya merupakan kesamaan. Untuk melihatnya, perhatikan terlebih dahulu bahwa jika $a \leq x < y \leq b$, maka $\text{Var}_{[x, y]}(F) \geq |u_x| + |v_y|$. **P** Saya mencatat dalam (b) bahwa $u_x = \lim_{t \downarrow x} F(t) - F(x)$ dan $v_y = F(y) - \lim_{t \uparrow y} F(t)$. Jadi, untuk $\epsilon > 0$ yang diberikan, kita dapat menemukan t_1, t_2 sedemikian sehingga $x < t_1 \leq t_2 < y$ dan

$$|F(t_1) - F(x)| \geq |u_x| - \epsilon, \quad |F(y) - F(t_2)| \geq |v_y| - \epsilon.$$

Sekarang

$$\text{Var}_{[x, y]}(F) \geq |F(t_1) - F(x)| + |F(t_2) - F(t_1)| + |F(y) - F(t_2)| \geq |u_x| + |v_y| - 2\epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, kita memperoleh hasil tersebut. **Q**

Sekarang, untuk $a \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq b$ yang diberikan, kita pasti mempunyai

$$\text{Var}_{[a, b]}(F) \geq \sum_{i=1}^n \text{Var}_{[t_{i-1}, t_i]}(F)$$

(menggunakan 224Cc)

$$\geq \sum_{i=1}^n |u_{t_{i-1}}| + |v_{t_i}|.$$

Karena $t_0, \dots, t_n$ sembarang,

$$\text{Var}_{[a, b]}(F) \geq \sum_{t \in [a, b[} |u_t| + \sum_{t \in [a, b]} |v_t|,$$

sebagaimana diperlukan.

(e) Karena suatu fungsi saltus bervariasi terbatas ((c) di atas), fungsi itu terdiferensialkan hampir di mana-mana (224I). Sebenarnya turunannya nol hampir di mana-mana. **P** Misalkan $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi saltus, dengan keluarga-keluarga terkait $\langle u_t \rangle_{t \in [a, b[}$ dan $\langle v_t \rangle_{t \in [a, b]}$. Misalkan $\epsilon > 0$. Misalkan $K \subseteq [a, b]$ suatu himpunan berhingga sedemikian sehingga

$$\sum_{t \in [a, b[\setminus K} |u_t| + \sum_{t \in [a, b] \setminus K} |v_t| \leq \epsilon.$$

Tetapkan

$$\begin{aligned} u'_t &= u_t \text{ jika } t \in [a, b[\cap K, \\ &= 0 \text{ jika } t \in [a, b[\setminus K, \\ v'_t &= v_t \text{ jika } t \in K, \\ &= 0 \text{ jika } t \in [a, b] \setminus K, \\ u''_t &= u_t - u'_t \text{ untuk } t \in [a, b[, \\ v''_t &= v_t - v'_t \text{ untuk } t \in [a, b]. \end{aligned}$$

Misalkan G dan H adalah fungsi-fungsi saltus yang bersesuaian dengan $\langle u'_t \rangle_{t \in [a, b[}$, $\langle v'_t \rangle_{t \in [a, b]}$, $\langle u''_t \rangle_{t \in [a, b[}$ dan $\langle v''_t \rangle_{t \in [a, b]}$, sehingga $F = G + H$. Maka $G'(t) = 0$ untuk setiap $t \in]a, b[\setminus K$, karena $]a, b[\setminus K$ merupakan gabungan berhingga interval-interval terbuka, dan G konstan pada setiap interval tersebut. Jadi $G' = 0$ hampir di mana-mana dan $F' =_{\text{a.e.}} H'$. Di sisi lain,

$$\int_a^b |H'| \leq \text{Var}_{[a, b]}(H) = \sum_{t \in [a, b[\setminus K} |u_t| + \sum_{t \in [a, b] \setminus K} |v_t| \leq \epsilon,$$

dengan menggunakan 224I dan (d) di atas. Jadi

$$\int_a^b |F'| = \int_a^b |H'| \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\int_a^b |F'| = 0$ dan $F' = 0$ hampir di mana-mana, sebagaimana diklaim. **Q**

226C Dekomposisi Lebesgue bagi fungsi bervariasi terbatas Ambil $a, b \in \mathbb{R}$ dengan $a < b$.

(a) Jika $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tak-menurun, tetapkan $v_a = 0$, $v_t = F(t) - F(t^-)$ untuk $t \in]a, b]$, $u_t = F(t^+) - F(t)$ untuk $t \in [a, b[$, dengan mendefinisikan $F(t^+)$, $F(t^-)$ seperti dalam 226Bb. Maka semua v_t , u_t nonnegatif, dan jika $a < t_0 < t_1 < \dots < t_n < b$, maka

$$\sum_{i=0}^n (u_{t_i} + v_{t_i}) = \sum_{i=0}^n (F(t_i^+) - F(t_i^-)) \leq F(b) - F(a).$$

Oleh karena itu, $\sum_{t \in [a, b[} u_t$ dan $\sum_{t \in [a, b]} v_t$ keduanya berhingga. Misalkan F_p adalah fungsi saltus yang bersesuaian, sebagaimana didefinisikan dalam 226Ba, sehingga

$$F_p(x) = F(a^+) - F(a) + \sum_{t \in]a, x[} (F(t^+) - F(t^-)) + F(x) - F(x^-)$$

jika $a < x \leq b$. Jika $a \leq x < y \leq b$, maka

$$\begin{aligned} F_p(y) - F_p(x) &= F(x^+) - F(x) + \sum_{t \in]x, y[} (F(t^+) - F(t^-)) + F(y) - F(y^-) \\ &\leq F(y) - F(x) \end{aligned}$$

sebab jika $x = t_0 < t_1 < \dots < t_n < t_{n+1} = y$, maka

$$\begin{aligned} F(x^+) - F(x) + \sum_{i=1}^n (F(t_i^+) - F(t_i^-)) + F(y) - F(y^-) \\ = F(y) - F(x) - \sum_{i=1}^{n+1} (F(t_i^-) - F(t_{i-1}^+)) \leq F(y) - F(x). \end{aligned}$$

Oleh karena itu, baik F_p maupun $F_c = F - F_p$ tak-menurun. Selain itu, karena

$$F_p(a) = 0 = v_a,$$

$$F_p(t) - F_p(t^-) = v_t = F(t) - F(t^-) \text{ untuk } t \in]a, b],$$

$$F_p(t^+) - F_p(t) = u_t = F(t^+) - F(t) \text{ untuk } t \in [a, b[,$$

kita akan mempunyai

$$F_c(a) = F(a),$$

$$F_c(t) = F_c(t^-) \text{ untuk } t \in]a, b],$$

$$F_c(t) = F_c(t^+) \text{ untuk } t \in [a, b[,$$

dan F_c kontinu.

Jelaslah bahwa penyajian $F = F_p + F_c$ ini sebagai jumlah suatu fungsi saltus dan suatu fungsi kontinu adalah unik, kecuali bahwa kita bebas menambahkan suatu konstanta pada salah satunya jika konstanta itu dikurangkan dari yang lain.

(b) Dengan tetap menganggap $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tak-menurun, kita tahu bahwa F' terintegralkan (222C); terlebih lagi, $F' =_{\text{a.e.}} F'_c$, menurut 226Be. Tetapkan $F_{ac}(x) = F(a) + \int_a^x F'$ untuk setiap $x \in [a, b]$. Kita mempunyai

$$F_{ac}(y) - F_{ac}(x) = \int_x^y F'_c \leq F_c(y) - F_c(x)$$

untuk $a \leq x \leq y \leq b$ (sekali lagi menurut 222C), sehingga $F_{cs} = F_c - F_{ac}$ masih tak-menurun; F_{ac} kontinu (225A), sehingga F_{cs} kontinu; $F'_{ac} =_{\text{a.e.}} F' =_{\text{a.e.}} F'_c$ (222E), sehingga $F'_{cs} = 0$ hampir di mana-mana.

Sekali lagi, penyajian $F_c = F_{ac} + F_{cs}$ sebagai jumlah suatu fungsi kontinu mutlak dan suatu fungsi dengan turunan nol hampir di mana-mana adalah unik, kecuali untuk kemungkinan memindahkan suatu konstanta dari yang satu ke yang lain, karena dua fungsi kontinu mutlak yang turunannya sama hampir di mana-mana hanya dapat berbeda dengan suatu konstanta (225D).

(c) Dengan merangkum semua hal ini: jika $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sembarang fungsi tak-menurun, fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai $F_p + F_{ac} + F_{cs}$, dengan F_p fungsi saltus, F_{ac} kontinu mutlak, dan F_{cs} kontinu dan turunannya ada serta bernilai nol hampir di mana-mana; ketiga komponennya tak-menurun; dan penguraian itu unik jika kita menetapkan bahwa $F_{ac}(a) = F(a)$ dan $F_p(a) = F_{cs}(a) = 0$.

Fungsi Cantor $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ (134H) kontinu dan $f' = 0$ hampir di mana-mana (134Hb), sehingga $f_p = f_{ac} = 0$ dan $f = f_{cs}$. Dengan menetapkan $g(x) = \frac{1}{2}(x + f(x))$ untuk $x \in [0, 1]$, seperti dalam 134I, kita memperoleh $g_p(x) = 0$, $g_{ac}(x) = \frac{x}{2}$ dan $g_{cs}(x) = \frac{1}{2}f(x)$.

(d) Sekarang andaikan bahwa $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bervariasi terbatas. Maka fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai selisih $G - H$ antara fungsi-fungsi tak-menurun (224D). Jadi, dengan menuliskan $F_p = G_p - H_p$, dan seterusnya, kita dapat menyatakan F sebagai jumlah $F_p + F_{cs} + F_{ac}$, dengan F_p fungsi saltus, F_{ac} kontinu mutlak, F_{cs} kontinu, $F'_{cs} = 0$ hampir di mana-mana, $F_{ac}(a) = F(a)$ dan $F_{cs}(a) = F_p(a) = 0$. Di bawah syarat-syarat ini penyajian tersebut unik, karena (sebagai contoh) $F_p(t^+) - F_p(t) = F(t^+) - F(t)$ untuk $t \in [a, b]$, sedangkan $F'_{ac} =_{\text{a.e.}} (F - F_p)' =_{\text{a.e.}} F'$.

Ini adalah suatu **dekomposisi Lebesgue** dari fungsi F . (Saya harus mengatakan 'suatu' dekomposisi Lebesgue karena tentu saja penetapan $F_{ac}(a) = F(a)$, $F_p(a) = F_{cs}(a) = 0$ bersifat sebarang.) Saya akan menyebut F_p sebagai **bagian saltus** dari F .

226D Fungsi kompleks Modifikasi yang diperlukan untuk menangani fungsi kompleks bersifat elementer.

(a) Jika I sembarang himpunan dan $\langle a_j \rangle_{j \in I}$ suatu keluarga bilangan kompleks, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

$$(i) \sum_{j \in I} |a_j| < \infty;$$

$$(ii) \text{ terdapat } s \in \mathbb{C} \text{ sedemikian sehingga untuk setiap } \epsilon > 0 \text{ terdapat suatu himpunan berhingga } K \subseteq I \text{ sedemikian sehingga } |s - \sum_{j \in J} a_j| \leq \epsilon \text{ kapan pun } J \text{ berhingga dan } K \subseteq J \subseteq I.$$

Dalam hal ini

$$s = \sum_{j \in I} \operatorname{Re}(a_j) + i \sum_{j \in I} \operatorname{Im}(a_j) = \int_I a_j \mu(dj),$$

dengan μ ukuran cacah pada I , dan kita menulis $s = \sum_{j \in I} a_j$.

(b) Jika $a < b$ dalam $\mathbb{R}$, suatu **fungsi saltus** kompleks pada $[a, b]$ adalah fungsi $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ yang dapat dinyatakan dalam bentuk

$$F(x) = \sum_{t \in [a, x[} u_t + \sum_{t \in [a, x]} v_t$$

untuk $x \in [a, b]$, dengan $\langle u_t \rangle_{t \in [a, b]}$, $\langle v_t \rangle_{t \in [a, b]}$ keluarga-keluarga bernilai kompleks sedemikian sehingga $\sum_{t \in [a, b]} |u_t|$ dan $\sum_{t \in [a, b]} |v_t|$ berhingga; yakni, jika bagian real dan bagian imajiner dari F adalah fungsi saltus. Dalam hal ini F kontinu kecuali pada terhitung banyak titik, dan turunannya ada serta bernilai nol hampir di mana-mana dalam $[a, b]$, serta

$$u_x = \lim_{t \downarrow x} F(t) - F(x) \text{ untuk setiap } x \in [a, b[,$$

$$v_x = \lim_{t \uparrow x} F(x) - F(t) \text{ untuk setiap } x \in]a, b]$$

(terapkan hasil-hasil 226B pada bagian real dan imajiner dari F). F bervariasi terbatas, dan variasinya adalah

$$\text{Var}_{[a, b]}(F) = \sum_{t \in [a, b]} |u_t| + \sum_{t \in]a, b]} |v_t|$$

(ulangi argumen-argumen 226Bc-d).

(c) Jika $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi bervariasi terbatas, dengan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$, maka fungsi tersebut secara unik dapat dinyatakan sebagai $F = F_p + F_{cs} + F_{ac}$, dengan F_p fungsi saltus, F_{ac} kontinu mutlak, F_{cs} kontinu dan turunannya bernilai nol hampir di mana-mana, serta $F_{ac}(a) = F(a)$, $F_p(a) = F_{cs}(a) = 0$. (Terapkan 226C pada bagian real dan imajiner dari F .)

226E Sebagai suatu latihan elementer dalam bahasa 226A, saya sisipkan sebuah versi dari suatu teorema B. Levi yang kadang-kadang berguna.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, I suatu himpunan *terhitung*, dan $\langle f_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga fungsi bernilai real atau kompleks yang μ -terintegralkan sedemikian sehingga $\sum_{i \in I} \int |f_i| d\mu$ berhingga. Maka $f(x) = \sum_{i \in I} f_i(x)$ terdefinisi hampir di mana-mana dan $\int f d\mu = \sum_{i \in I} \int f_i d\mu$.

Bukti Jika I berhingga, hal ini elementer. Jika tidak, karena harus terdapat suatu bijeksi antara I dan $\mathbb{N}$, kita boleh menganggap $I = \mathbb{N}$. Dengan menetapkan $g_n = \sum_{i=0}^n |f_i|$ untuk setiap n , kita mempunyai suatu barisan tak-menurun $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi-fungsi terintegralkan sedemikian sehingga $\int g_n \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \int |f_i|$ untuk setiap n , sehingga $g = \sup_{n \in \mathbb{N}} g_n$ terintegralkan, menurut teorema B. Levi sebagaimana dinyatakan dalam 123A. Khususnya, g berhingga hampir di mana-mana. Sekarang, jika $x \in X$ sedemikian sehingga $g(x)$ terdefinisi dan berhingga, $\sum_{i \in J} |f_i(x)| \leq g(x)$ untuk setiap $J \subseteq \mathbb{N}$ yang berhingga, sehingga $\sum_{i \in \mathbb{N}} |f_i(x)|$ dan $\sum_{i \in \mathbb{N}} f_i(x)$ terdefinisi. Dalam hal ini, tentu saja, $\sum_{i \in \mathbb{N}} f_i(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f_i(x)$. Tetapi $|\sum_{i=0}^n f_i| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap n , sehingga Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue menunjukkan bahwa

$$\int \sum_{i \in \mathbb{N}} f_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \sum_{i=0}^n f_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \int f_i = \sum_{i \in \mathbb{N}} \int f_i.$$

226X Latihan dasar >(a) Andaikan I dan J himpunan-himpunan dan $\langle a_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga bilangan real yang dapat dijumlahkan. (i) Tunjukkan bahwa jika $f : J \rightarrow I$ injektif, maka $\langle a_{f(j)} \rangle_{j \in J}$ dapat dijumlahkan. (ii) Tunjukkan bahwa jika $g : I \rightarrow J$ sembarang fungsi, maka $\sum_{j \in J} \sum_{i \in g^{-1}[\{j\}]} a_i$ terdefinisi dan sama dengan $\sum_{i \in I} a_i$.

>(b) Suatu **fungsi tangga** pada interval $[a, b]$ adalah fungsi F sedemikian sehingga, untuk suatu pilihan $t_0, \dots, t_n$ dengan $a = t_0 \leq \dots \leq t_n = b$, F konstan pada setiap interval $]t_{i-1}, t_i[$. Tunjukkan bahwa $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi saltus jika dan hanya jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi tangga $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\text{Var}_{[a, b]}(F - G) \leq \epsilon$.

(c) Misalkan F, G fungsi-fungsi bernilai real yang bervariasi terbatas dan didefinisikan pada interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa, dalam bahasa 226C,

$$(F + G)_p = F_p + G_p, \quad (F + G)_c = F_c + G_c,$$

$$(F + G)_{cs} = F_{cs} + G_{cs}, \quad (F + G)_{ac} = F_{ac} + G_{ac}.$$

>(d) Misalkan F suatu fungsi bernilai real yang bervariasi terbatas pada interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa, dalam bahasa 226C,

$$\text{Var}_{[a, b]}(F) = \text{Var}_{[a, b]}(F_p) + \text{Var}_{[a, b]}(F_c) = \text{Var}_{[a, b]}(F_p) + \text{Var}_{[a, b]}(F_{cs}) + \text{Var}_{[a, b]}(F_{ac}).$$

(e) Misalkan F suatu fungsi bernilai real yang bervariasi terbatas pada interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa F kontinu mutlak jika dan hanya jika $\text{Var}_{[a,b]}(F) = \int_a^b |F'|$.

(f) Tinjau fungsi g dari 134I/226Cc. Tunjukkan bahwa $g^{-1} : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ terdiferensialkan hampir di mana-mana dalam $[0, 1]$, dan tentukan $\mu\{x : (g^{-1})'(x) \leq a\}$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$.

226Y Latihan lanjutan (a) Tunjukkan bahwa suatu himpunan I terhitung jika dan hanya jika terdapat suatu keluarga $\langle a_i \rangle_{i \in I}$ dari bilangan-bilangan real tak nol yang dapat dijumlahkan.

(b) Jelaskan modifikasi yang mungkin sesuai dalam deskripsi dekomposisi Lebesgue dari suatu fungsi bervariasi terbatas jika kita ingin meninjau fungsi pada interval terbuka atau setengah terbuka, termasuk interval tak terbatas.

(c) Andaikan $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi bervariasi terbatas, dan tetapkan $h(y) = \#(F^{-1}[\{y\}])$ untuk $y \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\int h = \text{Var}_{[a,b]}(F_c)$, dengan F_c ‘bagian kontinu’ dari F sebagaimana didefinisikan dalam 226Ca/226Cd.

(d) Andaikan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$, dan $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi bervariasi terbatas; misalkan F_p bagian saltusnya. Tunjukkan bahwa $|F(b) - F(a)| \leq \mu F[a, b] + \text{Var}_{[a,b]} F_p$, dengan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$.

226 Catatan dan komentar Dalam 232I dan 232Yb di bawah ini saya akan meninjau kembali gagasan-gagasan ini, dengan mengaitkannya dengan suatu dekomposisi ukuran Lebesgue–Stieltjes yang bersesuaian dengan suatu fungsi real tak-menurun, dan selanjutnya dengan ukuran-ukuran yang lebih umum. Seluruh pembahasan ini bersifat sampingan terhadap pokok perhatian volume ini, tetapi menurut saya pembahasan tersebut mencerahkan, dan tentu saja merupakan bagian dari pengetahuan dasar yang dianggap dimiliki oleh siapa pun yang bekerja dalam analisis real.

Bab 23

Teorema Radon-Nikodým

Dalam Bab 22, saya membahas integral tak tentu dari fungsi-fungsi terintegralkan pada $\mathbb{R}$, dan memberikan apa yang saya harap Anda anggap sebagai uraian yang memuaskan, baik mengenai fungsi-fungsi yang merupakan integral tak tentu (fungsi-fungsi kontinu mutlak) maupun mengenai cara menemukan fungsi yang diintegralkan untuk menghasilkan integral tak tentu tersebut (dengan mendiferensialkannya). Untuk ruang ukur umum, tidak tersedia struktur yang dapat menghasilkan perumusan sesederhana itu; meskipun demikian, pertanyaan-pertanyaan yang sama tetap dapat diajukan dan, sampai taraf tertentu, dijawab.

Bagian pertama bab ini memperkenalkan perangkat dasar yang diperlukan, yaitu konsep fungsional ‘aditif terhitung’ dan penguraian menjadi bagian positif dan negatif. Teorema utama dibahas dalam bagian kedua: integral tak tentu adalah fungsional aditif yang ‘kontinu sejati’; pada ruang σ -hingga, fungsional tersebut adalah fungsional aditif terhitung yang ‘kontinu mutlak’. Dalam §233 saya membahas penerapan tunggal terpenting teorema tersebut, yakni penggunaannya untuk menyediakan konsep ‘ekspektasi bersyarat’. Ini merupakan salah satu konsep utama teori probabilitas – sebagaimana sangat mungkin telah Anda ketahui; tetapi bentuknya di sini merupakan perumuman yang jauh menjangkau dari konsep elementer probabilitas bersyarat suatu kejadian jika kejadian lain diketahui, dan memerlukan seluruh kekuatan teori umum ukuran dan integrasi sebagaimana dikembangkan dalam Jilid 1 dan bab ini. Saya menyertakan beberapa catatan tentang fungsi cembung, hingga dan termasuk versi-versi ketaksamaan Jensen (233I-233J).

Selagi kita berada dalam ranah teori ukuran ‘murni’, saya menggunakan kesempatan ini untuk membahas beberapa topik tambahan. Saya memulai dengan sejumlah konstruksi yang pada dasarnya elementer, yaitu ukuran citra, jumlah ukuran, dan ukuran integral tak tentu; menurut saya perinciannya memerlukan sedikit perhatian, dan saya menguraikannya dalam §234. Gagasan yang agak lebih mendalam diperlukan untuk menangani ‘transformasi terukur’. Dalam §235 saya memaparkan teknik yang diperlukan untuk menyediakan landasan abstrak bagi metode umum integrasi dengan substitusi, disertai uraian terperinci mengenai syarat-syarat cukup agar rumus berbentuk

$$\int g(y)dy = \int g(\phi(x))J(x)dx$$

berlaku.

231 Fungsional aditif terhitung

Saya mulai dengan suatu uraian abstrak tentang objek-objek yang, dalam keadaan yang sesuai, akan bersesuaian dengan integral tak tentu dari fungsi-fungsi terintegralkan umum. Dalam bagian ini saya menyajikan bagian-bagian teori yang tidak melibatkan ukuran, melainkan hanya suatu himpunan beserta aljabar-sigma subhimpunannya yang dipilih secara khusus. Konsep-konsep dasarnya ialah konsep fungsional ‘aditif hingga’ dan ‘aditif terhitung’, dan terdapat satu teorema penting, yakni ‘dekomposisi Hahn’ (231E).

231A Definisi Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar subhimpunan dari X (136E). Suatu fungsional $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **aditif hingga**, atau cukup disebut **aditif**, jika $\nu(E \cup F) = \nu E + \nu F$ kapan pun $E, F \in \Sigma$ dan $E \cap F = \emptyset$.

231B Fakta elementer Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar subhimpunan dari X , dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif hingga.

(a) $\nu \emptyset = 0$. (Sebab $\nu \emptyset = \nu(\emptyset \cup \emptyset) = \nu \emptyset + \nu \emptyset$.)

(b) Jika $E_0, \dots, E_n$ adalah anggota-anggota Σ yang saling lepas, maka $\nu(\bigcup_{i=0}^n E_i) = \sum_{i=0}^n \nu E_i$.

(c) Jika $E, F \in \Sigma$ dan $E \subseteq F$, maka $\nu F = \nu E + \nu(F \setminus E)$. Secara lebih umum, untuk sembarang $E, F \in \Sigma$,

$$\nu F = \nu(F \cap E) + \nu(F \setminus E),$$

$$\nu E + \nu F = \nu E + \nu(F \setminus E) + \nu(F \cap E) = \nu(E \cup F) + \nu(E \cap F),$$

$$\nu E - \nu F = \nu(E \setminus F) + \nu(E \cap F) - \nu(E \cap F) - \nu(F \setminus E) = \nu(E \setminus F) - \nu(F \setminus E).$$

231C Definisi Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar subhimpunan dari X . Suatu fungsi $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **aditif terhitung** atau **σ -aditif** jika $\sum_{n=0}^{\infty} \nu E_n$ ada di $\mathbb{R}$ dan sama dengan $\nu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n)$ untuk setiap barisan saling lepas $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Σ sedemikian sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$.

Catatan Perhatikan bahwa ketika saya menggunakan frasa ‘fungsional aditif terhitung’, saya bermaksud meniadakan kemungkinan ∞ sebagai nilai fungsional tersebut. Dengan demikian, suatu ukuran merupakan fungsional aditif terhitung jika dan hanya jika ukuran tersebut berhingga total (211C).

Kadang-kadang Anda akan melihat frasa ‘**ukuran bertanda**’ digunakan untuk menyatakan apa yang saya sebut fungsional aditif terhitung.

231D Fakta elementer Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar-sigma subhimpunan dari X , dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif terhitung.

(a) ν bersifat aditif hingga. **P** (i) Dengan menetapkan $E_n = \emptyset$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{n=0}^{\infty} \nu \emptyset$ harus terdefinisi di $\mathbb{R}$, sehingga $\nu \emptyset$ harus sama dengan 0. (ii) Sekarang, jika $E, F \in \Sigma$ dan $E \cap F = \emptyset$, kita dapat menetapkan $E_0 = E$, $E_1 = F$, $E_n = \emptyset$ untuk $n \geq 2$ dan memperoleh

$$\nu(E \cup F) = \nu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \nu E_n = \nu E + \nu F. \quad \mathbf{Q}$$

(b) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun di dalam Σ , dengan gabungan $E \in \Sigma$, maka

$$\nu E = \nu E_0 + \sum_{n=0}^{\infty} \nu(E_{n+1} \setminus E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu E_n.$$

(c) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-meningkat di dalam Σ dengan irisan $E \in \Sigma$, maka

$$\nu E = \nu E_0 - \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(E_0 \setminus E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu E_n.$$

(d) Jika $\nu' : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsional aditif terhitung lainnya, dan $c \in \mathbb{R}$, maka $\nu + \nu' : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ dan $c\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ bersifat aditif terhitung.

(e) Jika $H \in \Sigma$, maka $\nu_H : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ bersifat aditif terhitung, dengan $\nu_H E = \nu(E \cap H)$ untuk setiap $E \in \Sigma$. **P** Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ dengan gabungan $E \in \Sigma$, maka $\langle E_n \cap H \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ juga saling lepas, dengan gabungan $E \cap H$, sehingga

$$\nu_H E = \nu(H \cap E) = \nu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (H \cap E_n)) = \sum_{n=0}^{\infty} \nu(H \cap E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \nu_H E_n. \quad \mathbf{Q}$$

Catatan Untuk sementara, kita akan menggunakan konsep ‘fungsional aditif terhitung’ hanya pada aljabar-sigma Σ , sehingga kita dapat menganggap bahwa gabungan dan irisan di atas termasuk dalam Σ .

231E Semua gagasan di atas hanyalah modifikasi kecil dari gagasan-gagasan yang sudah diperlukan pada awal sekali teori ruang ukur. Sekarang kita sampai pada sesuatu yang lebih berbobot.

Teorema Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar-sigma subhimpunan dari X , dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif terhitung. Maka

- (a) ν terbatas;
- (b) terdapat suatu himpunan $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\nu F \geq 0 \text{ kapan pun } F \in \Sigma \text{ dan } F \subseteq H,$$

$$\nu F \leq 0 \text{ kapan pun } F \in \Sigma \text{ dan } F \cap H = \emptyset.$$

Bukti (a) ? Andaikan, jika mungkin, sebaliknya. Untuk $E \in \Sigma$, tetapkan $M(E) = \sup\{|\nu F| : F \in \Sigma, F \subseteq E\}$; maka $M(X) = \infty$. Selain itu, kapan pun $E_1, E_2, F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E_1 \cup E_2$, kita mempunyai

$$|\nu F| = |\nu(F \cap E_1) + \nu(F \setminus E_1)| \leq |\nu(F \cap E_1)| + |\nu(F \setminus E_1)| \leq M(E_1) + M(E_2),$$

sehingga $M(E_1 \cup E_2) \leq M(E_1) + M(E_2)$. Pilih suatu barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Σ sebagai berikut. Tetapkan $E_0 = X$. Jika $M(E_n) = \infty$, dengan $n \in \mathbb{N}$, maka tentu terdapat suatu $F_n \subseteq E_n$ sedemikian sehingga $|\nu F_n| \geq 1 + |\nu E_n|$, sehingga $|\nu(E_n \setminus F_n)| \geq 1$. Sekarang sekurang-kurangnya salah satu dari $M(F_n)$ dan $M(E_n \setminus F_n)$ tak berhingga; jika $M(F_n) = \infty$, tetapkan $E_{n+1} = F_n$; jika tidak, tetapkan $E_{n+1} = E_n \setminus F_n$; dalam kedua kasus, perhatikan bahwa $|\nu(E_n \setminus E_{n+1})| \geq 1$ dan $M(E_{n+1}) = \infty$, sehingga induksi dapat dilanjutkan.

Setelah menyelesaikan induksi ini, tetapkan $G_n = E_n \setminus E_{n+1}$ untuk $n \in \mathbb{N}$. Maka $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ , sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \nu G_n$ terdefinisi di $\mathbb{R}$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu G_n = 0$; tetapi $|\nu G_n| \geq 1$ untuk setiap n . **X**

(b)(i) Menurut (a), $\gamma = \sup\{\nu E : E \in \Sigma\} < \infty$. Pilih suatu barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Σ sedemikian sehingga $\nu E_n \geq \gamma - 2^{-n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Untuk $m \leq n \in \mathbb{N}$, tetapkan $F_{mn} = \bigcap_{m \leq i \leq n} E_i$. Maka $\nu F_{mn} \geq \gamma - 2 \cdot 2^{-m} + 2^{-n}$ untuk setiap $n \geq m$. **P** Lakukan induksi pada n . Untuk $n = m$, pernyataan ini langsung diperoleh dari pemilihan $E_m = F_{mm}$. Untuk langkah induksi, kita mempunyai $F_{m,n+1} = F_{mn} \cap E_{n+1}$, sedangkan tentu saja $\gamma \geq \nu(E_{n+1} \cup F_{mn})$, sehingga

$$\begin{aligned} \gamma + \nu F_{m,n+1} &\geq \nu(E_{n+1} \cup F_{mn}) + \nu(E_{n+1} \cap F_{mn}) \\ &= \nu E_{n+1} + \nu F_{mn} \end{aligned}$$

(231Bc)

$$\geq \gamma - 2^{-n-1} + \gamma - 2 \cdot 2^{-m} + 2^{-n}$$

(berdasarkan pemilihan E_{n+1} dan hipotesis induksi)

$$= 2\gamma - 2 \cdot 2^{-m} + 2^{-n-1}.$$

Dengan mengurangkan γ dari kedua ruas, $\nu F_{m,n+1} \geq \gamma - 2 \cdot 2^{-m} + 2^{-n-1}$ dan induksi berlanjut. **Q**

(ii) Untuk $m \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$F_m = \bigcap_{n \geq m} F_{mn} = \bigcap_{n \geq m} E_n.$$

Maka

$$\nu F_m = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu F_{mn} \geq \gamma - 2 \cdot 2^{-m},$$

menurut 231Dc. Selanjutnya, $\langle F_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ tak-menurun, sehingga dengan menetapkan $H = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_m$ kita mempunyai

$$\nu H = \lim_{m \rightarrow \infty} \nu F_m \geq \gamma;$$

karena νH tentu lebih kecil daripada atau sama dengan γ , maka $\nu H = \gamma$.

(iii) Jika $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq H$, maka

$$\nu H - \nu F = \nu(H \setminus F) \leq \gamma = \nu H,$$

sehingga $\nu F \geq 0$. Jika $F \in \Sigma$ dan $F \cap H = \emptyset$, maka

$$\nu H + \nu F = \nu(H \cup F) \leq \gamma = \nu H$$

sehingga $\nu F \leq 0$. Ini menyelesaikan pembuktian.

231F Akibat Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar-sigma subhimpunan dari X , dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif terhitung. Maka ν dapat dinyatakan sebagai selisih dua ukuran berhingga total dengan domain Σ .

Bukti Ambil $H \in \Sigma$ sebagaimana diuraikan dalam 231Eb. Tetapkan $\nu_1 E = \nu(E \cap H)$, $\nu_2 E = -\nu(E \setminus H)$ untuk $E \in \Sigma$. Maka, seperti dalam 231Dd-e, ν_1 dan ν_2 keduanya merupakan fungsional aditif terhitung pada Σ , dan tentu saja $\nu = \nu_1 - \nu_2$. Namun, berdasarkan pemilihan H , ν_1 dan ν_2 juga keduanya nonnegatif, sehingga merupakan ukuran berhingga total.

Catatan Ini disebut ‘dekomposisi Jordan’ dari ν . Pernyataan dalam 231Eb adalah suatu ‘dekomposisi Hahn’.

231X Latihan dasar (a) Misalkan Σ adalah keluarga subhimpunan A dari $\mathbb{N}$ sedemikian sehingga salah satu dari A dan $\mathbb{N} \setminus A$ berhingga. Tunjukkan bahwa Σ adalah aljabar subhimpunan dari $\mathbb{N}$. (Ini adalah **aljabar berhingga-koberhingga** dari subhimpunan $\mathbb{N}$; bandingkan dengan 211Ra.)

(b) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar subhimpunan dari X , dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif hingga. Tunjukkan bahwa $\nu(E \cup F \cup G) + \nu(E \cap F) + \nu(E \cap G) + \nu(F \cap G) = \nu E + \nu F + \nu G + \nu(E \cap F \cap G)$ untuk semua $E, F, G \in \Sigma$. Perumumkan hasil ini untuk barisan himpunan yang lebih panjang.

>(c) Misalkan Σ adalah aljabar berhingga-koberhingga dari subhimpunan $\mathbb{N}$, seperti dalam 231Xa. Definisikan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{Z}$ dengan menetapkan

$$\nu E = \lim_{n \rightarrow \infty} (\#\{i : i \leq n, 2i \in E\} - \#\{i : i \leq n, 2i+1 \in E\})$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa ν terdefinisi dengan baik, aditif hingga, dan tak terbatas.

(d) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar subhimpunan dari X . (i) Tunjukkan bahwa jika $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ dan $\nu' : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ bersifat aditif hingga, maka demikian pula $\nu + \nu'$ dan $c\nu$ untuk sembarang $c \in \mathbb{R}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ bersifat aditif hingga dan $H \in \Sigma$, maka ν_H bersifat aditif hingga, dengan $\nu_H(E) = \nu(H \cap E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(e) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar subhimpunan dari X , dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif hingga. Misalkan S adalah ruang linear dari fungsi-fungsi bernilai real pada X yang dapat dinyatakan dalam bentuk $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dengan $E_i \in \Sigma$ untuk setiap i . (i) Tunjukkan bahwa kita mempunyai suatu fungsional linear $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ yang diberikan dengan menuliskan

$$f \sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i} = \sum_{i=0}^n a_i \nu E_i$$

kapan pun $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ dan $E_0, \dots, E_n \in \Sigma$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\nu E \geq 0$ untuk setiap $E \in \Sigma$, maka $ff \geq 0$ kapan pun $f \in S$ dan $f(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in X$. (iii) Tunjukkan bahwa jika ν terbatas dan $X \neq \emptyset$, maka

$$\sup\{|ff| : f \in S, \|f\|_\infty \leq 1\} = \sup_{E, F \in \Sigma} |\nu E - \nu F|,$$

dengan menuliskan $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|$.

>(f) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar-sigma subhimpunan dari X , dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif hingga. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) ν bersifat aditif terhitung;
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu E_n = 0$ kapan pun $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-meningkat di dalam Σ dan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n = \emptyset$;
- (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu E_n = 0$ kapan pun $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan di dalam Σ dan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} E_m = \emptyset$;
- (iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu E_n = \nu E$ kapan pun $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan di dalam Σ dan

$$E = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} E_m = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} E_m.$$

(Petunjuk: untuk (i) $\Rightarrow$ (iv), mula-mula tinjau ν yang nonnegatif.)

(g) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar-sigma subhimpunan dari X , dan misalkan $\nu : \Sigma \rightarrow [-\infty, \infty[$ suatu fungsi yang aditif terhitung dalam arti bahwa $\nu \emptyset = 0$ dan, kapan pun $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ , $\sum_{n=0}^\infty \nu E_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \nu E_i$ terdefinisi di dalam $[-\infty, \infty[$ dan sama dengan $\nu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n)$. Tunjukkan bahwa ν terbatas di atas dan mencapai batas atasnya (yakni, terdapat suatu $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\nu H = \sup_{F \in \Sigma} \nu F$). Selanjutnya, atau dengan cara lain, tunjukkan bahwa ν dapat dinyatakan sebagai selisih suatu ukuran berhingga total dan suatu ukuran, keduanya dengan domain Σ .

231Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar subhimpunan dari X , dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif hingga yang terbatas. Tetapkan

$$\nu^+ E = \sup\{\nu F : F \in \Sigma, F \subseteq E\},$$

$$\nu^- E = -\inf\{\nu F : F \in \Sigma, F \subseteq E\},$$

$$|\nu| E = \sup\{\nu F_1 - \nu F_2 : F_1, F_2 \in \Sigma, F_1, F_2 \subseteq E\}.$$

Tunjukkan bahwa ν^+ , ν^- , dan $|\nu|$ semuanya merupakan fungsional aditif hingga yang terbatas pada Σ , serta bahwa $\nu = \nu^+ - \nu^-$, $|\nu| = \nu^+ + \nu^-$. Tunjukkan bahwa jika ν bersifat aditif terhitung, demikian pula ν^+ , ν^- , dan $|\nu|$. ($|\nu|$ kadang-kadang disebut **variasi** dari ν .)

(b) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar subhimpunan dari X . Misalkan ν_1, ν_2 adalah dua fungsional aditif hingga yang terbatas dan didefinisikan pada Σ . Tetapkan

$$(\nu_1 \vee \nu_2)(E) = \sup\{\nu_1 F + \nu_2(E \setminus F) : F \in \Sigma, F \subseteq E\},$$

$$(\nu_1 \wedge \nu_2)(E) = \inf\{\nu_1 F + \nu_2(E \setminus F) : F \in \Sigma, F \subseteq E\}.$$

Tunjukkan bahwa $\nu_1 \vee \nu_2$ dan $\nu_1 \wedge \nu_2$ merupakan fungsional aditif hingga, dan bahwa $\nu_1 + \nu_2 = \nu_1 \vee \nu_2 + \nu_1 \wedge \nu_2$. Tunjukkan bahwa, dalam bahasa 231Ya,

$$\nu^+ = \nu \vee 0, \quad \nu^- = (-\nu) \vee 0 = -(\nu \wedge 0), \quad |\nu| = \nu \vee (-\nu) = \nu^+ \vee \nu^- = \nu^+ + \nu^-,$$

$$\nu_1 \vee \nu_2 = \nu_1 + (\nu_2 - \nu_1)^+, \quad \nu_1 \wedge \nu_2 = \nu_1 - (\nu_1 - \nu_2)^+,$$

sehingga $\nu_1 \vee \nu_2$ dan $\nu_1 \wedge \nu_2$ bersifat aditif terhitung jika ν_1 dan ν_2 juga demikian.

(c) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar subhimpunan dari X . Misalkan M adalah himpunan semua fungsional aditif hingga yang terbatas dari Σ ke $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa M adalah ruang linear menurut definisi alami penjumlahan dan perkalian skalar. Tunjukkan bahwa M memiliki suatu urutan parsial $\leq$ yang didefinisikan dengan mengatakan bahwa

$$\nu \leq \nu' \text{ jika dan hanya jika } \nu E \leq \nu' E \text{ untuk setiap } E \in \Sigma,$$

dan bahwa untuk urutan parsial ini $\nu_1 \vee \nu_2$, $\nu_1 \wedge \nu_2$, sebagaimana didefinisikan dalam 231Yb, masing-masing adalah $\sup\{\nu_1, \nu_2\}$ dan $\inf\{\nu_1, \nu_2\}$.

(d) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar subhimpunan dari X . Misalkan $\nu_0, \dots, \nu_n$ adalah fungsional-fungsional aditif hingga yang terbatas pada Σ , dan tetapkan

$$\check{\nu}E = \sup\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : F_0, \dots, F_n \in \Sigma, \bigcup_{i \leq n} F_i = E, F_i \cap F_j = \emptyset \text{ untuk } i \neq j\},$$

$$\hat{\nu}E = \inf\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : F_0, \dots, F_n \in \Sigma, \bigcup_{i \leq n} F_i = E, F_i \cap F_j = \emptyset \text{ untuk } i \neq j\}$$

untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\check{\nu}$ dan $\hat{\nu}$ bersifat aditif hingga dan masing-masing merupakan $\sup\{\nu_0, \dots, \nu_n\}$ dan $\inf\{\nu_0, \dots, \nu_n\}$ di dalam himpunan terurut parsial dari fungsional-fungsional aditif hingga pada Σ .

(e) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar-sigma subhimpunan dari X ; misalkan M adalah himpunan terurut parsial dari semua fungsional aditif hingga yang terbatas dari Σ ke $\mathbb{R}$. (i) Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq M$ tak kosong dan terbatas di atas dalam M , maka A memiliki supremum $\check{\nu}$ di dalam M , yang diberikan oleh rumus

$$\check{\nu}E = \sup\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : \nu_0, \dots, \nu_n \in A, F_0, \dots, F_n \in \Sigma, \bigcup_{i \leq n} F_i = E, \\ F_i \cap F_j = \emptyset \text{ untuk } i \neq j\}.$$

(ii) Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq M$ tak kosong dan terbatas di bawah dalam M , maka himpunan tersebut memiliki infimum $\hat{\nu} \in M$, yang diberikan oleh rumus

$$\hat{\nu}E = \inf\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : \nu_0, \dots, \nu_n \in A, F_0, \dots, F_n \in \Sigma, \bigcup_{i \leq n} F_i = E, \\ F_i \cap F_j = \emptyset \text{ untuk } i \neq j\}.$$

(f) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar subhimpunan dari X , dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif hingga yang nonnegatif. Untuk $E \in \Sigma$, tetapkan

$$\nu_{ca}(E) = \inf\{\sup_{n \in \mathbb{N}} \nu F_n : \langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan tak-menurun di dalam } \Sigma \text{ dengan gabungan } E\}.$$

Tunjukkan bahwa ν_{ca} adalah fungsional aditif terhitung pada Σ , dan bahwa jika ν' adalah sembarang fungsional aditif terhitung dengan $\nu' \leq \nu$, maka $\nu' \leq \nu_{ca}$. Tunjukkan bahwa $\nu_{ca} \wedge (\nu - \nu_{ca}) = 0$.

(g) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar subhimpunan dari X , dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif hingga yang terbatas. Tunjukkan bahwa ν dapat dinyatakan secara tunggal sebagai $\nu_{ca} + \nu_{pfa}$, dengan ν_{ca} aditif terhitung, ν_{pfa} aditif hingga, dan jika $0 \leq \nu' \leq |\nu_{pfa}|$ serta ν' aditif terhitung, maka $\nu' = 0$.

(h) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar subhimpunan dari X . Misalkan M adalah ruang linear dari fungsional-fungsional aditif hingga yang terbatas pada Σ , dan untuk $\nu \in M$, tetapkan $\|\nu\| = |\nu|(X)$, dengan mendefinisikan $|\nu|$ seperti dalam 231Ya. ($\|\nu\|$ adalah **variasi total** dari ν .) Tunjukkan bahwa $\|\cdot\|$ adalah suatu norma pada M yang menjadikan M suatu ruang Banach. Tunjukkan bahwa ruang fungsional-fungsional aditif terhitung yang terbatas pada Σ adalah subruang linear tertutup dari M .

(i) Ulangi sebanyak mungkin hasil dalam bagian ini untuk fungsional bernilai kompleks.

231 Catatan dan komentar Tujuan sebenarnya dari bagian ini adalah menguraikan dekomposisi Hahn dari suatu fungsional aditif terhitung (231E). Uraian yang tidak tergesa-gesa dalam 231A-231D dimaksudkan sebagai tinjauan atas sifat-sifat paling elementer dari ukuran, dalam konteks ‘ukuran bertanda’ yang sedikit lebih umum, dengan

sifat-sifat yang hanya bersesuaian dengan ‘keaditifan’ dipisahkan dari sifat-sifat yang bergantung pada ‘keaditifan terhitung’. Dalam 231Xf saya menguraikan syarat perlu dan cukup bagi suatu fungsional aditif hingga pada aljabar-sigma untuk bersifat aditif terhitung. Syarat-syarat itu dimaksudkan untuk mengisyaratkan bahwa suatu fungsional aditif hingga bersifat aditif terhitung jika dan hanya jika, dalam suatu arti, fungsional tersebut ‘kontinu secara sekuensial terhadap urutan’. Fakta bahwa suatu fungsional aditif terhitung dapat dinyatakan sebagai selisih fungsional-fungsional aditif terhitung yang nonnegatif (231F) memiliki padanan penting dalam teori fungsional aditif hingga: suatu fungsional aditif hingga dapat dinyatakan sebagai selisih fungsional-fungsional aditif hingga yang non-negatif jika (dan hanya jika) fungsional tersebut terbatas (231Ya). Namun, menurut saya hal ini, ataupun sifat-sifat lebih lanjut dari fungsional aditif hingga yang terbatas sebagaimana diuraikan dalam 231Xe dan 231Y, belum akan penting bagi kita sebelum Jilid 3.

232 Teorema Radon-Nikodým

Sekarang saya sampai pada teorema utama bab ini, salah satu hasil sentral teori ukuran, yang menghubungkan fungsional aditif terhitung dengan integral tak tentu. Tujuannya ialah memberikan deskripsi lengkap mengenai fungsional yang dapat muncul sebagai integral tak tentu dari fungsi terintegralkan (232E). Fungsional tersebut dapat dicirikan sebagai fungsional aditif yang ‘kontinu sejati’ (232Ab). Konsep yang lebih lazim digunakan, dan memadai dalam banyak kasus, ialah fungsional aditif ‘kontinu mutlak’ (232Aa); saya menggunakan beberapa paragraf pertama (232B-232D) untuk membahas fakta-fakta elementer mengenai fungsional kontinu sejati dan kontinu mutlak. Bagian ini saya akhiri dengan pembahasan mengenai penguraian fungsional aditif terhitung umum (232I).

232A Fungsional kontinu mutlak Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif hingga.

(a) ν bersifat **kontinu mutlak** terhadap μ (kadang-kadang ditulis ‘ $\nu \ll \mu$ ’) jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|\nu E| \leq \epsilon$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\mu E \leq \delta$.

(b) ν bersifat **kontinu sejati** terhadap μ jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $E \in \Sigma$ dan $\delta > 0$ sedemikian sehingga μE berhingga dan $|\nu F| \leq \epsilon$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $\mu(E \cap F) \leq \delta$.

(c) Untuk rujukan, saya tambahkan definisi lain di sini. Jika ν aditif terhitung, maka ia bersifat **singular** terhadap μ jika terdapat himpunan $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu F = 0$ dan $\nu E = 0$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $E \subseteq X \setminus F$.

232B Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif hingga.

- (a) Jika ν aditif terhitung, maka ia kontinu mutlak terhadap μ jika dan hanya jika $\nu E = 0$ setiap kali $\mu E = 0$.
- (b) ν kontinu sejati terhadap μ jika dan hanya jika (α) ia aditif terhitung, (β) ia kontinu mutlak terhadap μ , dan (γ) setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\nu E \neq 0$ terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu F < \infty$ dan $\nu(E \cap F) \neq 0$.
- (c) Jika (X, Σ, μ) σ -hingga, maka ν kontinu sejati terhadap μ jika dan hanya jika ia aditif terhitung dan kontinu mutlak terhadap μ .
- (d) Jika (X, Σ, μ) hingga total, maka ν kontinu sejati terhadap μ jika dan hanya jika ia kontinu mutlak terhadap μ .

Bukti (a)(i) Jika ν kontinu mutlak terhadap μ dan $\mu E = 0$, maka $\mu E \leq \delta$ untuk setiap $\delta > 0$, sehingga $|\nu E| \leq \epsilon$ untuk setiap $\epsilon > 0$ dan $\nu E = 0$.

(ii) ? Andaikan, jika mungkin, bahwa $\nu E = 0$ setiap kali $\mu E = 0$, tetapi ν tidak kontinu mutlak. Maka terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap $\delta > 0$ terdapat $E \in \Sigma$ dengan $\mu E \leq \delta$ tetapi $|\nu E| \geq \epsilon$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih $F_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu F_n \leq 2^{-n}$ dan $|\nu F_n| \geq \epsilon$. Tinjau $F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} F_k$. Maka

$$\mu F \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu \left(\bigcup_{k \geq n} F_k \right) \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=n}^{\infty} 2^{-k} = 0,$$

sehingga $\mu F = 0$.

Sekarang ingat bahwa menurut 231Eb terdapat $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\nu G \geq 0$ jika $G \in \Sigma$ dan $G \subseteq H$, serta $\nu G \leq 0$ jika $G \in \Sigma$ dan $G \cap H = \emptyset$. Seperti dalam 231F, tetapkan $\nu_1 G = \nu(G \cap H)$ dan $\nu_2 G = -\nu(G \setminus H)$ untuk $G \in \Sigma$, sehingga ν_1 dan ν_2 merupakan ukuran hingga total, dan $\nu_1 F = \nu_2 F = 0$ karena $\mu(F \cap H) = \mu(F \setminus H) = 0$. Akibatnya

$$0 = \nu_i F = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu_i \left(\bigcup_{m \geq n} F_m \right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \nu_i F_n$$

untuk kedua nilai i , dan

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} (\nu_1 F_n + \nu_2 F_n) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} |\nu F_n| \geq \epsilon > 0,$$

yang mustahil. **X**

(b)(i) Andaikan ν kontinu sejati terhadap μ . Dari definisi-definisi tersebut jelas bahwa ν kontinu mutlak terhadap μ . Jika $\nu E \neq 0$, mesti terdapat F yang berukuran hingga sedemikian sehingga $|\nu G| < |\nu E|$ setiap kali $G \cap F = \emptyset$, sehingga $|\nu(E \setminus F)| < |\nu E|$ dan $\nu(E \cap F) \neq 0$. Ini menangani syarat (β) dan (γ) .

Untuk memeriksa bahwa ν aditif terhitung, misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas dalam Σ dengan gabungan E , dan misalkan $\epsilon > 0$. Ambil $\delta > 0$ dan $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu F < \infty$ dan $|\nu G| \leq \epsilon$ setiap kali $G \in \Sigma$ dan $\mu(F \cap G) \leq \delta$. Maka

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu(E_n \cap F) \leq \mu F < \infty,$$

sehingga terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\sum_{i=n}^{\infty} \mu(E_i \cap F) \leq \delta$. Ambil sembarang $m \geq n$ dan tinjau $E_m^* = \bigcup_{i \leq m} E_i$. Kita mempunyai

$$|\nu E - \sum_{i=0}^m \nu E_i| = |\nu E - \nu E_m^*| = |\nu(E \setminus E_m^*)| \leq \epsilon,$$

karena

$$\mu(F \cap E \setminus E_m^*) = \sum_{i=m+1}^{\infty} \mu(F \cap E_i) \leq \delta.$$

Karena ϵ sembarang,

$$\nu E = \sum_{i=0}^{\infty} \nu E_i;$$

karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, ν aditif terhitung.

(ii) Sekarang andaikan ν memenuhi ketiga syarat tersebut. Menurut 231F, ν dapat dinyatakan sebagai selisih dua fungsional aditif terhitung nonnegatif ν_1, ν_2 ; tetapkan $\nu' = \nu_1 + \nu_2$, sehingga ν' merupakan fungsional aditif terhitung nonnegatif dan $|\nu F| \leq \nu' F$ untuk setiap $F \in \Sigma$. Tetapkan

$$\gamma = \sup\{\nu' F : F \in \Sigma, \mu F < \infty\} \leq \nu' X < \infty,$$

dan pilih suatu barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas himpunan-himpunan berukuran hingga sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu' F_n = \gamma$; tetapkan $F^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$. Jika $G \in \Sigma$ dan $G \cap F^* = \emptyset$, maka $\nu G = 0$. **P?** Jika tidak, menurut syarat (γ) , terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu F < \infty$ dan $\nu(F \cap F) \neq 0$. Maka

$$\nu'(F \setminus F^*) \geq \nu'(F \cap G) \geq |\nu(F \cap G)| > 0,$$

dan mesti terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$\gamma < \nu' F_n + \nu'(F \setminus F^*) = \nu'(F_n \cup (F \setminus F^*)) \leq \nu'(F \cup F_n) \leq \gamma$$

karena $\mu(F \cup F_n) < \infty$; tetapi ini mustahil. **XQ**

Dengan menetapkan $F_n^* = \bigcup_{k \leq n} F_k$ untuk setiap n , kita memperoleh $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu'(F^* \setminus F_n^*) = 0$. Ambil sembarang $\epsilon > 0$, dan (dengan menggunakan syarat (β)) pilih $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|\nu E| \leq \frac{1}{2}\epsilon$ setiap kali $\mu E \leq \delta$. Pilih n sedemikian sehingga $\nu'(F^* \setminus F_n^*) \leq \frac{1}{2}\epsilon$. Sekarang, jika $F \in \Sigma$ dan $\mu(F \cap F_n^*) \leq \delta$, maka

$$\begin{aligned} |\nu F| &\leq |\nu(F \cap F_n^*)| + |\nu(F \cap F^* \setminus F_n^*)| + |\nu(F \setminus F^*)| \\ &\leq \frac{1}{2}\epsilon + \nu'(F \cap F^* \setminus F_n^*) + 0 \\ &\leq \frac{1}{2}\epsilon + \nu'(F^* \setminus F_n^*) \leq \frac{1}{2}\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon = \epsilon. \end{aligned}$$

Dan $\mu F_n^* < \infty$. Karena ϵ sembarang, ν kontinu sejati.

(c) Sekarang andaikan (X, Σ, μ) σ -hingga dan ν aditif terhitung serta kontinu mutlak terhadap μ . Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak menurun yang terdiri atas himpunan berukuran hingga dan meliputi X (211D). Jika $\nu E \neq 0$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu(E \cap X_n) \neq 0$, sehingga $\nu(E \cap X_n) \neq 0$ untuk suatu n . Ini menunjukkan bahwa ν memenuhi syarat (γ) dalam (b), sehingga kontinu sejati.

Tentu saja, implikasi sebaliknya sudah tercakup dalam (b).

(d) Terakhir, andaikan $\mu X < \infty$ dan ν kontinu mutlak terhadap μ . Maka ia mesti kontinu sejati, karena kita dapat mengambil $F = X$ dalam definisi 232Ab.

232C Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan ν, ν' dua fungsional aditif terhitung pada Σ yang kontinu sejati terhadap μ . Ambil $c \in \mathbb{R}$ dan $H \in \Sigma$, serta tetapkan $\nu_H E = \nu(E \cap H)$, seperti dalam 231De. Maka $\nu + \nu', c\nu$, dan ν_H semuanya kontinu sejati terhadap μ , dan ν dapat dinyatakan sebagai selisih fungsional-fungsional aditif terhitung nonnegatif yang kontinu sejati terhadap μ .

Bukti Misalkan $\epsilon > 0$. Tetapkan $\eta = \epsilon/(2 + |c|) > 0$. Maka terdapat $\delta, \delta' > 0$ serta $E, E' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu E < \infty, \mu E' < \infty$, dan $|\nu F| \leq \eta$ setiap kali $\mu(F \cap E) \leq \delta$, serta $|\nu' F| \leq \eta$ setiap kali $\mu(F \cap E') \leq \delta'$. Tetapkan $\delta^* = \min(\delta, \delta') > 0$ dan $E^* = E \cup E' \in \Sigma$; maka

$$\mu E^* \leq \mu E + \mu E' < \infty.$$

Andaikan $F \in \Sigma$ dan $\mu(F \cap E^*) \leq \delta^*$; maka

$$\mu(F \cap H \cap E) \leq \mu(F \cap E) \leq \delta^* \leq \delta, \quad \mu(F \cap E') \leq \delta^*$$

sehingga

$$|(\nu + \nu')F| \leq |\nu F| + |\nu' F| \leq \eta + \eta \leq \epsilon,$$

$$|(c\nu)F| = |c||\nu F| \leq |c|\eta \leq \epsilon,$$

$$|\nu_H F| = |\nu(F \cap H)| \leq \eta \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\nu + \nu', c\nu$, dan ν_H semuanya kontinu sejati.

Sekarang, dengan mengambil H dari 231Eb, kita melihat bahwa $\nu_1 = \nu_H$ dan $\nu_2 = -\nu_{X \setminus H}$ kontinu sejati dan tak negatif, serta $\nu = \nu_1 - \nu_2$ merupakan selisih ukuran-ukuran kontinu sejati.

232D Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan f suatu fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan. Untuk $E \in \Sigma$, tetapkan $\nu E = \int_E f$. Maka $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsional aditif terhitung dan kontinu sejati terhadap μ , sehingga kontinu mutlak terhadap μ .

Bukti Ingat bahwa $\int_E f = \int f \times \chi_E$ terdefinisi untuk setiap $E \in \Sigma$ (131Fa). Jadi $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ terdefinisi dengan baik. Jika $E, F \in \Sigma$ saling lepas, maka

$$\begin{aligned} \nu(E \cup F) &= \int f \times \chi(E \cup F) = \int (f \times \chi E) + (f \times \chi F) \\ &= \int f \times \chi E + \int f \times \chi F = \nu E + \nu F, \end{aligned}$$

sehingga ν aditif hingga.

Sekarang 225A, tanpa menggunakan ungkapan ‘kontinu sejati’, membuktikan persis bahwa ν kontinu sejati terhadap μ . Menurut 232Bb, ν aditif terhitung dan kontinu mutlak.

Catatan Fungsional $E \mapsto \int_E f$ disebut **integral tak tentu** dari f .

232E Kini akhirnya kita siap untuk teorema tersebut.

Teorema Radon-Nikodým Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) terdapat fungsi μ -terintegralkan f sedemikian sehingga $\nu E = \int_E f$ untuk setiap $E \in \Sigma$;
- (ii) ν aditif hingga dan kontinu sejati terhadap μ .

Bukti (a) Jika f suatu fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan dan $\nu E = \int_E f$ untuk setiap $E \in \Sigma$, maka 232D memberi tahu kita bahwa ν aditif hingga dan kontinu sejati.

(b) Untuk arah sebaliknya, andaikan ν aditif hingga dan kontinu sejati; perhatikan bahwa (menurut 232B(a-b)) $\nu E = 0$ setiap kali $\mu E = 0$. Pertama-tama, andaikan ν nonnegatif dan tak nol.

Dalam hal ini, terdapat fungsi sederhana nonnegatif f sedemikian sehingga $\int f > 0$ dan $\int_E f \leq \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$. **P** Misalkan $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\nu H > 0$; tetapkan $\epsilon = \frac{1}{3}\nu H > 0$. Ambil $E \in \Sigma$ dan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\mu E < \infty$ dan $\nu F \leq \epsilon$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $\mu(F \cap E) \leq \delta$; maka $\nu(H \setminus E) \leq \epsilon$, sehingga $\nu E \geq \nu(H \cap E) \geq 2\epsilon$ dan $\mu E \geq \mu(H \cap E) > 0$. Tetapkan $\mu_E F = \mu(F \cap E)$ untuk setiap $F \in \Sigma$; maka μ_E merupakan fungsional aditif terhitung pada Σ . Tetapkan $\nu' = \nu - \alpha\mu_E$, dengan $\alpha = \epsilon/\mu E$; maka ν' merupakan fungsional aditif terhitung dan

$\nu'E > 0$. Seperti biasa, menurut 231Eb terdapat himpunan $G \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\nu'F \geq 0$ jika $F \in \Sigma$, $F \subseteq G$, tetapi $\nu'F \leq 0$ jika $F \in \Sigma$ dan $F \cap G = \emptyset$. Karena $\nu'(E \setminus G) \leq 0$,

$$0 < \nu'E \leq \nu'(E \cap G) \leq \nu(E \cap G)$$

dan $\mu(E \cap G) > 0$. Tetapkan $f = \alpha\chi(E \cap G)$; maka f merupakan fungsi sederhana tak negatif dan $\int f = \alpha\mu(E \cap G) > 0$.

Jika $F \in \Sigma$, maka $\nu'(F \cap G) \geq 0$, yakni

$$\nu(F \cap G) \geq \alpha\mu_E(F \cap G) = \alpha\mu(F \cap E \cap G) = \int_F f.$$

Jadi

$$\nu F \geq \nu(F \cap G) \geq \int_F f,$$

sebagaimana diperlukan. **Q**

(c) Dengan tetap mengandaikan bahwa ν merupakan fungsional aditif nonnegatif yang kontinu sejati, misalkan Φ himpunan fungsi-fungsi sederhana nonnegatif $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\int_E f \leq \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$; fungsi konstan **0** termasuk dalam Φ , sehingga Φ tidak kosong.

Jika $f, g \in \Phi$, maka $f \vee g \in \Phi$, dengan $(f \vee g)(x) = \max(f(x), g(x))$ untuk $x \in X$. **P** Tetapkan $H = \{x : (f - g)(x) \geq 0\} \in \Sigma$; maka $f \vee g = (f \times \chi_H) + (g \times \chi(X \setminus H))$ merupakan fungsi sederhana nonnegatif, dan untuk setiap $E \in \Sigma$,

$$\int_E f \vee g = \int_{E \cap H} f + \int_{E \setminus H} g \leq \nu(E \cap H) + \nu(E \setminus H) = \nu E. \quad \mathbf{Q}$$

Tetapkan

$$\gamma = \sup\{\int f : f \in \Phi\} \leq \nu X < \infty.$$

Pilih suatu barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Φ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \gamma$. Untuk setiap n , tetapkan $g_n = f_0 \vee f_1 \vee \dots \vee f_n$; maka $g_n \in \Phi$ dan $\int f_n \leq \int g_n \leq \gamma$ untuk setiap n , sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n = \gamma$. Menurut Teorema B. Levi, $f = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ terintegralkan dan $\int f = \gamma$. Perhatikan bahwa jika $E \in \Sigma$, maka

$$\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n \leq \nu E.$$

? Andaikan, jika mungkin, terdapat $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\int_H f \neq \nu H$. Tetapkan

$$\nu_1 F = \nu F - \int_F f \geq 0$$

untuk setiap $F \in \Sigma$; maka menurut bagian (a) dari bukti ini dan 232C, ν_1 merupakan fungsional aditif hingga yang kontinu sejati, dan kita mengandaikan bahwa $\nu_1 \neq 0$. Menurut bagian (b) dari bukti ini, terdapat fungsi sederhana nonnegatif g sedemikian sehingga $\int_F g \leq \nu_1 F$ untuk setiap $F \in \Sigma$ dan $\int g > 0$. Ambil $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\int f_n + \int g > \gamma$. Maka $f_n + g$ merupakan fungsi sederhana nonnegatif dan

$$\int_F (f_n + g) = \int_F f_n + \int_F g \leq \int_F f + \int_F g = \nu F - \nu_1 F + \int_F g \leq \nu F$$

untuk setiap $F \in \Sigma$, sehingga $f_n + g \in \Phi$, dan

$$\gamma < \int f_n + \int g = \int f_n + g \leq \gamma,$$

yang mustahil. **X** Jadi $\int_H f = \nu H$ untuk setiap $H \in \Sigma$.

(d) Ini membuktikan teorema untuk ν nonnegatif. Untuk ν umum, kita hanya perlu mengamati bahwa ν dapat dinyatakan sebagai $\nu_1 - \nu_2$, dengan ν_1 dan ν_2 fungsional aditif terhitung nonnegatif yang kontinu sejati, menurut 232C; dengan demikian, terdapat fungsi terintegralkan f_1, f_2 sedemikian sehingga $\nu_i F = \int_F f_i$ untuk kedua nilai i dan setiap $F \in \Sigma$. Tentu saja, $f = f_1 - f_2$ terintegralkan dan $\nu F = \int_F f$ untuk setiap $F \in \Sigma$. Ini menuntaskan bukti.

232F Akibat Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur σ -hingga dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Maka terdapat fungsi μ -terintegralkan f sedemikian sehingga $\nu E = \int_E f$ untuk setiap $E \in \Sigma$ jika dan hanya jika ν aditif terhitung dan kontinu mutlak terhadap μ .

Bukti Gabungkan 232Bc dan 232E.

232G Akibat Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur hingga total dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Maka terdapat fungsi μ -terintegralkan f pada X sedemikian sehingga $\nu E = \int_E f$ untuk setiap $E \in \Sigma$ jika dan hanya jika ν aditif hingga dan kontinu mutlak terhadap μ .

Bukti Gabungkan 232Bd dan 232E.

232H Catatan (a) Kebanyakan penulis menganggap 232F sudah memadai sebagai ‘Teorema Radon-Nikodým’. Menurut pandangan saya, persoalan mengidentifikasi integral tak tentu cukup penting untuk membenarkan suatu analisis yang berlaku pada semua ruang ukur, sekalipun analisis itu memerlukan konsep baru (konsep fungsional ‘kontinu sejati’).

(b) Saya patut memberikan contoh suatu fungsional kontinu mutlak yang tidak kontinu sejati. Berikut ini sebuah contoh sederhana. Misalkan X sembarang himpunan tak terhitung. Misalkan Σ aljabar- σ terhitung-koterhitung pada X , dan ν ukuran terhitung-koterhitung pada X (211R). Misalkan μ pembatasan ke Σ dari ukuran pencacahan pada X . Jika $\mu E = 0$, maka $E = \emptyset$ dan $\nu E = 0$, sehingga ν kontinu mutlak. Namun, untuk setiap E berukuran hingga kita mempunyai $\nu(X \setminus E) = 1$, sehingga ν tidak kontinu sejati. Lihat juga 232Xf(i).

*(c) Dalam klasifikasi yang dikembangkan dalam Bab 21, ruang (X, Σ, μ) dari contoh ini agak tidak teratur; misalnya, ruang ini tidak ditentukan secara lokal dan juga tidak dapat dilokalkan, sehingga tidak dapat dilokalkan secara ketat, walaupun lengkap dan semihingga. Dapatkah gejala ini terjadi dalam ruang ukur yang dapat dilokalkan secara ketat? Di sini kita berhadapan dengan pertanyaan yang memikat. Andaikan, dalam (b), saya menggunakan gagasan yang sama tetapi dengan $\Sigma = \mathcal{P}X$. Tidak ada kesulitan dalam mengonstruksi μ ; tetapi dapatkah sekarang terdapat ν dengan sifat-sifat yang diperlukan, yakni suatu fungsional aditif terhitung tak nol dari $\mathcal{P}X$ ke $\mathbb{R}$ yang bernilai nol pada semua himpunan hingga? Inilah ‘masalah Banach-Ulam’, yang telah saya bahas secara luas di tempat lain (FREMLIN 93), dan yang akan saya tinjau kembali dalam Jilid 5. Pertanyaan ini disinggung lagi dalam 363S di Jilid 3.

(d) Seusai Teorema Radon-Nikodým, pertanyaan berikut langsung muncul: untuk ν tertentu, seberapa besar variasi yang mungkin terdapat dalam f yang bersesuaian? Jawabannya cukup langsung: dua fungsi terintegralkan f dan g menghasilkan integral tak tentu yang sama jika dan hanya jika keduanya sama hampir di mana-mana (131Hb).

(e) Saya telah menyatakan Teorema Radon-Nikodým dengan fungsi terintegralkan sembarang, dengan maksud menafsirkan ‘keterintegralan’ dalam arti luas, sesuai dengan konvensi Jilid 1. Namun, untuk suatu fungsional aditif terhitung kontinu sejati ν , kita dapat bertanya apakah dalam suatu pengertian terdapat fungsi terintegralkan kanonik yang mewakilinya. Jawabannya tidak. Tetapi kita tentu tidak perlu mengambil fungsi terintegralkan sembarang dari jenis yang dibahas dalam Bab 12. Jika f sembarang fungsi terintegralkan, terdapat himpunan koterbaikan E sedemikian sehingga $f \upharpoonright E$ terukur, dan kini kita dapat menemukan himpunan terukur koterbaikan $G \subseteq E \cap \text{dom } f$; jika kita menetapkan $g(x) = f(x)$ untuk $x \in G$ dan 0 untuk $x \in X \setminus G$, maka $f =_{\text{a.e.}} g$, sehingga g mempunyai integral tak tentu yang sama dengan f (sebagaimana dicatat dalam (d) tepat di atas), sedangkan g terukur dan berdomain X . Dengan demikian, kita dapat membuat penghalusan yang sepele tetapi kadang-kadang berguna pada teorema tersebut: jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ aditif hingga serta kontinu sejati terhadap μ , maka terdapat fungsi Σ -terukur dan μ -terintegralkan $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\int_E g = \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(f) Sekarang ada gunanya memperkenalkan suatu definisi umum. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan ν suatu fungsional bernilai $[-\infty, \infty]$ yang didefinisikan pada suatu keluarga subhimpunan X , saya akan mengatakan bahwa suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang dilambangkan dengan f dan didefinisikan pada suatu subhimpunan X merupakan **turunan Radon-Nikodým** dari ν terhadap μ jika $\int_E f d\mu$ terdefinisi (dalam pengertian 214D) dan sama dengan νE untuk setiap $E \in \text{dom } \nu$. Dengan demikian, fungsi-fungsi terintegralkan yang disebut f dalam 232E-232G semuanya merupakan ‘turunan Radon-Nikodým’; kelak kita akan menjumpai contoh-contoh yang kurang teratur.

Jika ν suatu ukuran dan f nonnegatif, f dapat disebut **fungsi kerapatan**.

(g) Dalam seluruh pembahasan di atas, saya mengandaikan bahwa ν didefinisikan pada seluruh domain Σ dari μ . Namun, dalam beberapa penerapan terpenting, ν hanya didefinisikan pada suatu aljabar- σ yang lebih kecil, T . Dalam hal ini kita lazimnya berusaha menerapkan hasil-hasil yang sama dengan $\mu \upharpoonright T$ sebagai pengganti μ .

232I Dekomposisi Lebesgue suatu fungsional aditif terhitung: Proposisi (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif terhitung. Maka ν mempunyai representasi unik

$$\nu = \nu_s + \nu_{ac} = \nu_s + \nu_{tc} + \nu_e,$$

dengan ν_s singular terhadap μ , ν_{ac} kontinu mutlak terhadap μ , ν_{tc} kontinu sejati terhadap μ , dan ν_e kontinu mutlak terhadap μ serta bernilai nol pada setiap himpunan berukuran hingga.

(b) Jika $X = \mathbb{R}^r$, Σ aljabar himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$, dan μ pembatasan ukuran Lebesgue ke Σ , maka ν dapat dinyatakan secara unik sebagai $\nu_p + \nu_{cs} + \nu_{ac}$, dengan ν_{ac} kontinu mutlak terhadap μ , ν_{cs} singular terhadap μ dan bernilai nol pada himpunan-himpunan satu titik, serta $\nu_p E = \sum_{x \in E} \nu_p \{x\}$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

Bukti (a)(i) Andaikan terlebih dahulu bahwa ν nonnegatif. Dalam hal ini, tetapkan

$$\nu_s E = \sup\{\nu(E \cap F) : F \in \Sigma, \mu F = 0\},$$

$$\nu_t E = \sup\{\nu(E \cap F) : F \in \Sigma, \mu F < \infty\}.$$

Maka ν_s dan ν_t keduanya aditif terhitung. **P** Jelas bahwa $\nu_s \emptyset = \nu_t \emptyset = 0$. Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas dalam Σ dengan gabungan E . **(α)** Jika $F \in \Sigma$ dan $\mu F = 0$, maka

$$\nu(E \cap F) = \sum_{n=0}^{\infty} \nu(E_n \cap F) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \nu_s(E_n);$$

karena F sembarang,

$$\nu_s E \leq \sum_{n=0}^{\infty} \nu_s E_n.$$

(β) Jika $F \in \Sigma$ dan $\mu F < \infty$, maka

$$\nu(E \cap F) = \sum_{n=0}^{\infty} \nu(E_n \cap F) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \nu_t(E_n);$$

karena F sembarang,

$$\nu_t E \leq \sum_{n=0}^{\infty} \nu_t E_n.$$

(γ) Jika $\epsilon > 0$, maka (karena $\sum_{n=0}^{\infty} \nu E_n = \nu E < \infty$) terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\sum_{k=n+1}^{\infty} \nu E_k \leq \epsilon$. Sekarang, untuk setiap $k \leq n$, terdapat $F_k \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu F_k = 0$ dan $\nu(E_k \cap F_k) \geq \nu_s E_k - \frac{\epsilon}{n+1}$. Dalam hal ini, $F = \bigcup_{k \leq n} F_k \in \Sigma$, $\mu F = 0$, dan

$$\nu_s E \geq \nu(E \cap F) \geq \sum_{k=0}^n \nu(E_k \cap F_k) \geq \sum_{k=0}^n \nu_s E_k - \epsilon \geq \sum_{k=0}^{\infty} \nu_s E_k - 2\epsilon,$$

karena

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \nu_s E_k \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \nu E_k \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang,

$$\nu_s E \geq \sum_{k=0}^{\infty} \nu_s E_k.$$

(δ) Demikian pula, untuk setiap $k \leq n$, terdapat $F'_k \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu F'_k < \infty$ dan $\nu(E_k \cap F'_k) \geq \nu_t E_k - \frac{\epsilon}{n+1}$. Dalam hal ini, $F' = \bigcup_{k \leq n} F'_k \in \Sigma$, $\mu F' < \infty$, dan

$$\nu_t E \geq \nu(E \cap F') \geq \sum_{k=0}^n \nu(E_k \cap F'_k) \geq \sum_{k=0}^n \nu_t E_k - \epsilon \geq \sum_{k=0}^{\infty} \nu_t E_k - 2\epsilon,$$

karena

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \nu_t E_k \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \nu E_k \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang,

$$\nu_t E \geq \sum_{k=0}^{\infty} \nu_t E_k.$$

(ε) Dengan menggabungkan hasil-hasil ini, $\nu_s E = \sum_{n=0}^{\infty} \nu_s E_n$ dan $\nu_t E = \sum_{n=0}^{\infty} \nu_t E_n$. Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, ν_s dan ν_t aditif terhitung. **Q**

(ii) Dengan tetap mengandaikan bahwa ν nonnegatif, jika kita memilih suatu barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ sedemikian sehingga $\mu F_n = 0$ untuk setiap n dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu F_n = \nu_s X$, maka $F^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ memenuhi $\mu F^* = 0$ dan $\nu F^* = \nu_s X$; dengan demikian $\nu_s(X \setminus F^*) = 0$, dan ν_s singular terhadap μ dalam pengertian 232Ac.

Perhatikan bahwa $\nu_s F = \nu F$ setiap kali $\mu F = 0$. Jadi, jika kita menuliskan $\nu_{ac} = \nu - \nu_s$, maka ν_{ac} merupakan fungsional aditif terhitung dan $\nu_{ac} F = 0$ setiap kali $\mu F = 0$; yakni, ν_{ac} kontinu mutlak terhadap μ .

Jika kita menuliskan $\nu_{tc} = \nu_t - \nu_s$, maka ν_{tc} merupakan fungsional aditif terhitung nonnegatif; $\nu_{tc} F = 0$ setiap kali $\mu F = 0$, dan jika $\nu_{tc} E > 0$, terdapat himpunan F dengan $\mu F < \infty$ dan $\nu_{tc}(E \cap F) > 0$. Jadi, menurut 232Bb, ν_{tc} kontinu sejati terhadap μ . Tetapkan $\nu_e = \nu - \nu_t = \nu_{ac} - \nu_{tc}$.

Dengan demikian, untuk setiap fungsional aditif terhitung nonnegatif ν , kita mempunyai representasi

$$\nu = \nu_s + \nu_{ac}, \quad \nu_{ac} = \nu_{tc} + \nu_e$$

dengan ν_s , ν_{ac} , ν_{tc} , dan ν_e semuanya fungsional aditif terhitung nonnegatif, ν_s singular terhadap μ , ν_{ac} dan ν_e kontinu mutlak terhadap μ , ν_{tc} kontinu sejati terhadap μ , dan $\nu_e F = 0$ setiap kali $\mu F < \infty$.

(iii) Untuk fungsional aditif terhitung umum $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, kita dapat menyatakan ν sebagai $\nu' - \nu''$, dengan ν' dan ν'' fungsional aditif terhitung nonnegatif. Jika kita mendefinisikan $\nu'_s, \nu''_s, \dots, \nu'_e, \nu''_e$ seperti dalam (i)-(ii), kita memperoleh fungsional-fungsional aditif terhitung

$$\nu_s = \nu'_s - \nu''_s, \quad \nu_{ac} = \nu'_{ac} - \nu''_{ac}, \quad \nu_{tc} = \nu'_{tc} - \nu''_{tc}, \quad \nu_e = \nu'_e - \nu''_e$$

sedemikian sehingga ν_s singular terhadap μ (jika F', F'' dipilih sedemikian sehingga

$$\mu F' = \mu F'' = \nu'_s(X \setminus F') = \nu''_s(X \setminus F'') = 0,$$

maka $\mu(F' \cup F'') = 0$ dan $\nu_s E = 0$ setiap kali $E \subseteq X \setminus (F' \cup F'')$), ν_{ac} kontinu mutlak terhadap μ , ν_{tc} kontinu sejati terhadap μ , dan $\nu_e F = 0$ setiap kali $\mu F < \infty$, sedangkan

$$\nu = \nu_s + \nu_{ac} = \nu_s + \nu_{tc} + \nu_e.$$

(iv) Selain itu, dekomposisi-dekomposisi ini unik. **P(α)** Jika, misalnya, $\nu = \tilde{\nu}_s + \tilde{\nu}_{ac}$, dengan $\tilde{\nu}_s$ singular dan $\tilde{\nu}_{ac}$ kontinu mutlak terhadap μ , misalkan $F, \tilde{F}$ sedemikian sehingga $\mu F = \mu \tilde{F} = 0$ dan $\tilde{\nu}_s E = 0$ setiap kali $E \cap \tilde{F} = \emptyset$, serta $\nu_s E = 0$ setiap kali $E \cap F = \emptyset$; maka kita mesti mempunyai

$$\nu_{ac}(E \cap (F \cup \tilde{F})) = \tilde{\nu}_{ac}(E \cap (F \cup \tilde{F})) = 0$$

untuk setiap $E \in \Sigma$, sehingga

$$\nu_s E = \nu(E \cap (F \cup \tilde{F})) = \tilde{\nu}_s E$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Dengan demikian, $\tilde{\nu}_s = \nu_s$ dan $\tilde{\nu}_{ac} = \nu_{ac}$.

(β) Demikian pula, jika $\nu_{ac} = \tilde{\nu}_{tc} + \tilde{\nu}_e$, dengan $\tilde{\nu}_{tc}$ kontinu sejati terhadap μ dan $\tilde{\nu}_e F = 0$ setiap kali $\mu F < \infty$, maka terdapat barisan-barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\langle \tilde{F}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas himpunan-himpunan berukuran hingga sedemikian sehingga $\nu_{tc} F = 0$ setiap kali $F \cap \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \emptyset$ dan $\tilde{\nu}_{tc} F = 0$ setiap kali $F \cap \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \tilde{F}_n = \emptyset$. Tuliskan $F^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (F_n \cup \tilde{F}_n)$; maka $\tilde{\nu}_e E = \nu_e E = 0$ setiap kali $E \subseteq F^*$ dan $\tilde{\nu}_{tc} E = \nu_{tc} E = 0$ setiap kali $E \cap F^* = \emptyset$, sehingga $\nu_e E = \nu_{ac}(E \setminus F^*) = \tilde{\nu}_e E$ untuk setiap $E \in \Sigma$, serta $\nu_e = \tilde{\nu}_e$ dan $\nu_{tc} = \tilde{\nu}_{tc}$. **Q**

(b) Dalam hal ini, μ σ -hingga (bdk. 211P), sehingga setiap fungsional aditif terhitung yang kontinu mutlak bersifat kontinu sejati (232Bc), dan kita selalu mempunyai $\nu_e = 0$ serta $\nu_{ac} = \nu_{tc}$. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa semua himpunan satu titik, dan karena itu semua himpunan terhitung, terukur. Dengan demikian, kita mempunyai dekomposisi lebih lanjut $\nu_s = \nu_p + \nu_{cs}$, dengan suatu himpunan terhitung $K \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\nu_p E = 0$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $E \cap K = \emptyset$, sedangkan ν_{cs} singular terhadap μ dan bernilai nol pada himpunan-himpunan terhitung. **P** (i) Jika $\nu \geq 0$, tetapkan

$$\nu_p E = \sup\{\nu(E \cap K) : K \subseteq \mathbb{R}^r \text{ terhitung}\};$$

persis seperti untuk ν_s yang ditangani dalam (a) di atas, ν_p aditif terhitung dan terdapat himpunan terhitung $K \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\nu_p E = \nu(E \cap K)$ untuk setiap $E \in \Sigma$. (ii) Untuk ν umum, kita dapat menyatakan ν sebagai $\nu' - \nu''$, dengan ν' dan ν'' nonnegatif, serta menuliskan $\nu_p = \nu'_p - \nu''_p$. (iii) ν_p dicirikan dengan mengatakan bahwa terdapat himpunan terhitung K sedemikian sehingga $\nu_p E = \nu(E \cap K)$ untuk setiap $E \in \Sigma$ dan $\nu\{x\} = 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r \setminus K$. (iv) Jadi, jika kita menetapkan $\nu_{cs} = \nu_s - \nu_p$, maka ν_{cs} singular terhadap μ dan bernilai nol pada himpunan-himpunan terhitung. **Q**

Sekarang, untuk setiap $E \in \Sigma$,

$$\nu_p E = \nu(E \cap K) = \sum_{x \in K \cap E} \nu\{x\} = \sum_{x \in E} \nu\{x\}.$$

Catatan Representasi $\nu = \nu_p + \nu_{cs} + \nu_{ac}$ dalam (b) adalah **dekomposisi Lebesgue** dari ν .

232X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif terhitung yang kontinu mutlak terhadap μ . Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) ν kontinu sejati terhadap μ ; (ii) terdapat suatu barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ sedemikian sehingga $\mu E_n < \infty$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan $\nu F = 0$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $F \cap \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = \emptyset$.

>(b) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terbatas tak menurun dan μ_g ukuran Lebesgue-Stieltjes yang bersesuaian (114Xa). Tunjukkan bahwa μ_g kontinu mutlak (secara ekuivalen, kontinu sejati) terhadap ukuran Lebesgue jika dan hanya jika pembatasan g pada setiap interval tertutup terbatas bersifat kontinu mutlak dalam pengertian 225B.

(c) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X ; misalkan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif terhitung. Misalkan $\mathcal{I}$ suatu **ideal** dari Σ , yakni suatu subhimpunan dari Σ sedemikian sehingga $(\alpha) \emptyset \in \mathcal{I}$, $(\beta) E \cup F \in \mathcal{I}$ untuk semua $E, F \in \mathcal{I}$, dan (γ) jika $E \in \Sigma$, $F \in \mathcal{I}$, serta $E \subseteq F$, maka $E \in \mathcal{I}$. Tunjukkan bahwa ν mempunyai dekomposisi unik $\nu = \nu_{\mathcal{I}} + \nu'_{\mathcal{I}}$, dengan $\nu_{\mathcal{I}}$ dan $\nu'_{\mathcal{I}}$ fungsional aditif terhitung, $\nu'_{\mathcal{I}}E = 0$ untuk setiap $E \in \mathcal{I}$, dan setiap kali $E \in \Sigma$, $\nu_{\mathcal{I}}E \neq 0$, terdapat $F \in \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\nu_{\mathcal{I}}(E \cap F) \neq 0$.

>(d) Misalkan X suatu himpunan tak kosong dan Σ suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X . Tunjukkan bahwa untuk setiap barisan $\langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas fungsional-fungsional aditif terhitung pada Σ , terdapat suatu ukuran peluang μ pada X dengan domain Σ sedemikian sehingga setiap ν_n kontinu mutlak terhadap μ . (*Petunjuk*: mulailah dengan kasus $\nu_n \geq 0$.)

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ pelengkapannya (212C). Misalkan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif sedemikian sehingga $\nu E = 0$ setiap kali $\mu E = 0$. Tunjukkan bahwa ν mempunyai perluasan unik menjadi fungsional aditif $\hat{\nu} : \hat{\Sigma} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\hat{\nu}E = 0$ setiap kali $\hat{\mu}E = 0$.

(f) Misalkan $\mathcal{F}$ suatu ultrafilter pada $\mathbb{N}$ yang memuat filter $\{\mathbb{N} \setminus I : I \subseteq \mathbb{N} \text{ berhingga}\}$ (2A1O). Definisikan $\nu : \mathcal{P}\mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ dengan menetapkan $\nu E = 1$ jika $E \in \mathcal{F}$, dan 0 jika $E \in \mathcal{P}\mathbb{N} \setminus \mathcal{F}$. (i) Misalkan μ_1 ukuran pencacahan pada $\mathcal{P}\mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa ν aditif dan kontinu mutlak terhadap μ_1 , tetapi tidak kontinu sejati. (ii) Definisikan $\mu_2 : \mathcal{P}\mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ dengan menetapkan $\mu_2 E = \sum_{n \in E} 2^{-n-1}$. Tunjukkan bahwa ν bernilai nol pada himpunan-himpunan yang μ_2 -terabaikan, tetapi tidak kontinu mutlak terhadap μ_2 .

(g) Tuliskan kembali bagian ini dalam konteks fungsional aditif bernilai kompleks.

(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan ν serta λ fungsional aditif pada Σ , dengan ν positif dan aditif terhitung, sehingga (X, Σ, ν) juga suatu ruang ukur. (i) Tunjukkan bahwa jika ν kontinu mutlak terhadap μ dan λ kontinu mutlak terhadap ν , maka λ kontinu mutlak terhadap μ . (ii) Tunjukkan bahwa jika ν kontinu sejati terhadap μ dan λ kontinu mutlak terhadap ν , maka λ kontinu sejati terhadap μ .

232Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif hingga. Jika $E, F, H \in \Sigma$ dan $\mu H < \infty$, tetapkan $\rho_H(E, F) = \mu(H \cap (E \Delta F))$. (i) Tunjukkan bahwa ρ_H merupakan pseudometrik pada Σ (2A3Fa). (ii) Misalkan $\mathfrak{T}$ topologi pada Σ yang dibangkitkan oleh $\{\rho_H : H \in \Sigma, \mu H < \infty\}$ (2A3Fc). Tunjukkan bahwa ν kontinu terhadap $\mathfrak{T}$ jika dan hanya jika ia kontinu sejati dalam pengertian 232Ab. ($\mathfrak{T}$ adalah topologi **konvergensi dalam ukuran** pada Σ .)

(b) Untuk fungsi tak menurun $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, dengan $a < b$, misalkan ν_F ukuran Lebesgue-Stieltjes yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa jika kita mendefinisikan $(\nu_F)_{ac}$, dan seterusnya, terhadap ukuran Lebesgue pada $[a, b]$, seperti dalam 232I, maka

$$(\nu_F)_p = \nu_{F_p}, \quad (\nu_F)_{ac} = \nu_{F_{ac}}, \quad (\nu_F)_{cs} = \nu_{F_{cs}},$$

dengan F_p , F_{cs} , dan F_{ac} didefinisikan seperti dalam 226C.

(c) Perluas gagasan dalam (b) ke fungsi umum F yang bervariasi terbatas.

(d) Perluas gagasan-gagasan dalam (b) dan (c) ke interval terbuka, setengah terbuka, dan tak terbatas (bdk. 226Yb).

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ versi c.l.d. yang bersesuaian (213E). Misalkan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif yang kontinu sejati terhadap μ . Tunjukkan bahwa ν mempunyai perluasan unik menjadi fungsional $\tilde{\nu} : \tilde{\Sigma} \rightarrow \mathbb{R}$ yang kontinu sejati terhadap $\tilde{\mu}$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan. Tunjukkan bahwa integral tak tentu dari f merupakan satu-satunya fungsional aditif terhitung $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap kali $E \in \Sigma$ dan $f(x) \in [a, b]$ untuk hampir setiap $x \in E$, berlaku $a\mu E \leq \nu E \leq b\mu E$.

(g) Katakan bahwa dua fungsional aditif terbatas ν_1, ν_2 pada suatu aljabar himpunan Σ bersifat **saling singular** jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\sup\{|\nu_1 F| : F \in \Sigma, F \subseteq H\} \leq \epsilon,$$

$$\sup\{|\nu_2 F| : F \in \Sigma, F \cap H = \emptyset\} \leq \epsilon.$$

- (i) Tunjukkan bahwa ν_1 dan ν_2 saling singular jika dan hanya jika, dalam bahasa 231Ya-231Yb, $|\nu_1| \wedge |\nu_2| = 0$.
- (ii) Tunjukkan bahwa jika Σ suatu aljabar- σ dan ν_1, ν_2 aditif terhitung, maka keduanya saling singular jika dan hanya jika terdapat $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\nu_1 F = 0$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq H$, sedangkan $\nu_2 F = 0$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $F \cap H = \emptyset$.
- (iii) Tunjukkan bahwa jika ν_s, ν_{tc} , dan ν_e didefinisikan dari ν dan μ seperti dalam 232I, maka setiap pasangan dari ketiganya saling singular.

(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real nonnegatif yang terintegralkan pada X ; misalkan ν integral tak tentu dari fungsi tersebut. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi $g : X \rightarrow \mathbb{R}$, $\int g d\nu = \int f \times g d\mu$, dalam arti bahwa jika salah satu integral ini terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, maka yang lain pun demikian, dan keduanya sama. (*Petunjuk*: mulailah dengan fungsi sederhana g .)

(i) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, f suatu fungsi terintegralkan, dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ integral tak tentu dari f . Tunjukkan bahwa $|\nu|$, sebagaimana didefinisikan dalam 231Ya, merupakan integral tak tentu dari $|f|$.

(j) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X , dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif terhitung. Tunjukkan bahwa ν mempunyai turunan Radon-Nikodým terhadap $|\nu|$ sebagaimana didefinisikan dalam 231Ya, dan bahwa setiap turunan demikian mempunyai modulus sama dengan 1 $|\nu|$ -hampir di mana-mana.

(k) (H.König) Misalkan X suatu himpunan dan μ, ν dua ukuran pada X dengan domain yang sama, Σ . Untuk $\alpha \geq 0$ dan $E \in \Sigma$, tetapkan $(\alpha\mu \wedge \nu)(E) = \inf\{\alpha\mu(E \cap F) + \nu(E \setminus F) : F \in \Sigma\}$ (bdk. 112Ya¹). Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) $\nu E = 0$ setiap kali $\mu E = 0$; (ii) $\sup_{\alpha \geq 0} (\alpha\mu \wedge \nu)(E) = \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

232 Catatan dan komentar Teorema Radon-Nikodým harus termasuk dalam setiap daftar enam teorema terpenting teori ukuran; bukan hanya teoremanya sendiri, melainkan juga teknik-teknik yang diperlukan untuk membuktikannya, merupakan inti bidang ini. Dalam buku saya FREMLIN 74, saya membahas berbagai versi yang kurang lebih abstrak dari teorema dan metode tersebut; sebagian di antaranya akan saya tinjau kembali dalam §§327 dan 365 di jilid berikutnya.

Sebagaimana saya menyajikannya di sini, inti pembuktian terbagi antara 231E dan 232E. Saya pikir kita dapat membedakan unsur-unsur berikut. Misalkan ν suatu fungsional aditif terhitung.

- (i) ν terbatas (231Ea).
 - (ii) ν dapat dinyatakan sebagai selisih fungsional-fungsional nonnegatif (231F).
- (Saya memberikannya sebagai suatu akibat dari 231Eb, tetapi hasil ini juga dapat dibuktikan dengan metode yang lebih sederhana, seperti dalam 231Ya.)
- (iii) Jika $\nu > 0$, terdapat fungsi terintegralkan f sedemikian sehingga $0 < \nu_f \leq \nu$, dengan menuliskan ν_f untuk integral tak tentu dari f . (Pada titik inilah kita benar-benar memerlukan dekomposisi Hahn 231Eb.)
 - (iv) Himpunan $\Psi = \{f : \nu_f \leq \nu\}$ tertutup terhadap supremum terhitung, sehingga terdapat $f \in \Psi$ yang memaksimumkan $\int f$.

(Dalam bagian (b) dari pembuktian 232E, saya berbicara tentang fungsi sederhana; tetapi ini semata-mata untuk menyederhanakan perincian teknis, dan argumen yang sama berlaku jika kita menerapkannya pada Ψ alih-alih Φ . Perhatikan penggunaan Teorema B.Levi di sini.)

- (v) Ambil f dari (iv) dan gunakan (iii) untuk menunjukkan bahwa $\nu - \nu_f = 0$.

Setiap langkah (i)-(iv) memerlukan suatu gagasan yang tidak sepele, dan pentingnya teorema ini tidak hanya terletak pada konsekuensi langsungnya yang mengagumkan dalam sisa bab ini dan di tempat lain, melainkan juga pada keserbagunaan dan kekuatan gagasan-gagasan tersebut.

¹Formerly 112Yb.

Saya memperkenalkan gagasan fungsional ‘kontinu sejati’ untuk memberikan uraian yang cukup langsung mengenai kedudukan Teorema Radon-Nikodým dalam ruang ukur yang tidak σ -hingga. Tentu saja, pokok utamanya ialah bahwa suatu fungsional kontinu sejati, seperti integral tak tentu, harus terpusat pada bagian ruang yang σ -hingga (232Xa), sehingga 232E, sebagaimana dinyatakan, dapat dengan mudah diturunkan dari bentuk baku 232F. Saya memberanikan diri menggunakan kata ‘sejati’ dalam konteks ini karena jenis kekontinuan ini memang bersesuaian dengan suatu konsep topologis (232Ya).

Ada kemungkinan jebakan dalam definisi fungsional ‘kontinu mutlak’ yang saya berikan. Banyak penulis menggunakan syarat 232Ba sebagai definisi, dengan mengatakan bahwa ν kontinu mutlak terhadap μ jika $\nu E = 0$ setiap kali $\mu E = 0$. Untuk fungsional aditif terhitung, syarat ini sama dengan perumusan ϵ - δ dalam 232Aa; tetapi untuk fungsional aditif lain, hal itu tidak harus demikian (232Xf(ii)). Pada umumnya perbedaan tersebut tidak penting, tetapi saya mencatat bahwa dalam 232Bd perbedaan itu sangat penting, karena di sana ν tidak diandaikan aditif terhitung.

Dalam 232I saya menguraikan salah satu dari banyak cara untuk menguraikan suatu fungsional aditif terhitung menjadi bagian-bagian saling singular dengan sifat-sifat khusus. Dalam 231Yf-231Yg saya telah menyarankan suatu metode untuk menguraikan fungsional aditif menjadi jumlah suatu bagian aditif terhitung dan suatu bagian ‘aditif hingga murni’. Semua hasil ini mempunyai ungkapan alami dalam kerangka ruang linear terurut dari fungsional-fungsional aditif terbatas pada suatu aljabar (231Yc).

233 Ekspektasi bersyarat

Saya menyediakan satu bagian untuk tinjauan pertama atas salah satu penerapan utama Teorema Radon-Nikodým. Gagasan ini merupakan salah satu gagasan terpenting dalam teori ukuran, dan akan muncul berulang kali dalam berbagai bentuk. Di sini saya memberikan definisi dan sifat-sifat paling dasar ekspektasi bersyarat sebagaimana muncul dalam teori probabilitas abstrak, disertai catatan tentang fungsi konveks dan suatu versi Ketaksamaan Jensen (233I-233J).

233A Subaljabar- σ Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X . Suatu **subaljabar- σ** dari Σ adalah aljabar- σ T dari subhimpunan-subhimpunan X sedemikian sehingga $T \subseteq \Sigma$. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan T suatu subaljabar- σ dari Σ , maka $(X, T, \mu|_T)$ juga merupakan ruang ukur; hal ini langsung mengikuti definisi (112A). Sekarang kita mempunyai lema sederhana berikut. Lema ini merupakan kasus khusus 235G di bawah, tetapi saya memberikan bukti tersendiri apabila Anda belum hendak memulai penyelidikan umum yang ditempuh dalam §235.

233B Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Suatu fungsi bernilai real f yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X bersifat $\mu|_T$ -terintegralkan jika dan hanya jika (i) fungsi tersebut μ -terintegralkan (ii) dom f koterabaikan terhadap $\mu|_T$ (iii) f terukur secara virtual terhadap $\mu|_T$; dan dalam hal ini $\int f d(\mu|_T) = \int f d\mu$.

Bukti (a) Pertama-tama perhatikan bahwa jika f suatu fungsi sederhana terhadap $\mu|_T$, yakni dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=1}^n a_i \chi_{E_i}$ dengan $a_i \in \mathbb{R}$, $E_i \in T$, dan $(\mu|_T)E_i < \infty$ untuk setiap i , maka f merupakan fungsi sederhana terhadap μ dan

$$\int f d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu E_i = \int f d(\mu|_T).$$

(b) Misalkan U_μ himpunan fungsi nonnegatif yang μ -terintegralkan dan $U_{\mu|_T}$ himpunan fungsi nonnegatif yang $\mu|_T$ -terintegralkan.

Andaikan $f \in U_{\mu|_T}$. Maka terdapat barisan tak menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi-fungsi sederhana terhadap $\mu|_T$ sedemikian sehingga $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ hampir di mana-mana dan

$$\int f d(\mu|_T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d(\mu|_T).$$

Namun kini setiap f_n juga sederhana terhadap μ , dan $\int f_n d\mu = \int f_n d(\mu|_T)$ untuk setiap n , serta $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ hampir di mana-mana. Jadi $f \in U_\mu$ dan $\int f d\mu = \int f d(\mu|_T)$.

(c) Sekarang andaikan f bersifat $\mu|_T$ -terintegralkan. Maka fungsi tersebut merupakan selisih dua anggota $U_{\mu|_T}$, sehingga μ -terintegralkan, dan $\int f d\mu = \int f d(\mu|_T)$. Syarat (ii) dan (iii) juga terpenuhi, sesuai dengan konvensi yang ditetapkan dalam Jilid 1 (122Nc, 122P-122Q).

(d) Andaikan f memenuhi syarat (i)-(iii). Maka $|f| \in U_\mu$, dan terdapat himpunan koterbaikan $E \subseteq \text{dom } f$ sedemikian sehingga $E \in T$ dan $f|_E$ terukur terhadap T . Oleh karena itu, $|f||_E$ terukur terhadap T . Sekarang, jika $\epsilon > 0$, maka

$$(\mu|_T)\{x : x \in E, |f|(x) \geq \epsilon\} = \mu\{x : x \in E, |f|(x) \geq \epsilon\} \leq \frac{1}{\epsilon} \int |f| d\mu < \infty;$$

selain itu,

$$\begin{aligned} & \sup\left\{\int g d(\mu|_T) : g \text{ adalah suatu fungsi } \mu|_T\text{-sederhana, } g \leq |f| \mu|_T\text{-hampir di mana-mana}\right\} \\ &= \sup\left\{\int g d\mu : g \text{ adalah suatu fungsi } \mu|_T\text{-sederhana, } g \leq |f| \mu|_T\text{-hampir di mana-mana}\right\} \\ &\leq \sup\left\{\int g d\mu : g \text{ adalah suatu fungsi } \mu\text{-sederhana, } g \leq |f| \mu\text{-hampir di mana-mana}\right\} \\ &\leq \int |f| d\mu < \infty. \end{aligned}$$

Menurut kriteria 122Ja, $|f| \in U_{\mu|_T}$. Akibatnya, karena f terukur secara virtual terhadap $\mu|_T$ sebagai fungsi yang terukur terhadap T , fungsi tersebut $\mu|_T$ -terintegralkan menurut 122P. Ini menuntaskan bukti.

233C Catatan (a) Argumen tepat di atas saya uraikan dengan sangat terperinci, bahkan hingga terkesan bertele-tele. Namun, walaupun saya dapat dituduh membuang-buang kertas dengan menuliskan semuanya, menurut saya setiap unsur argumen itu diperlukan bagi hasilnya. Memang, sebagian perincian diperlukan hanya karena saya menggunakan pengertian ‘fungsi terintegralkan’ yang begitu luas; jika Anda membatasi pengertian ‘keterintegralan’ pada fungsi terukur yang didefinisikan pada seluruh ruang ukur, pada tahap ini terdapat beberapa penyederhanaan, yang kelak harus dibayar ketika Anda mendapati bahwa banyak penerapan utama menyangkut fungsi yang didefinisikan oleh rumus-rumus yang tidak berlaku pada seluruh ruang yang mendasarinya.

Pokok penting yang harus dipahami ialah bahwa meskipun himpunan yang terbaikan terhadap $\mu|_T$ selalu terbaikan terhadap μ , himpunan yang terbaikan terhadap μ belum tentu terbaikan terhadap $\mu|_T$.

(b) Sebagai contoh sesederhana mungkin mengenai masalah yang dapat timbul, saya menawarkan contoh berikut. Misalkan (X, Σ, μ) adalah $[0, 1]^2$ dengan ukuran Lebesgue. Misalkan T himpunan anggota Σ yang dapat dinyatakan sebagai $F \times [0, 1]$ untuk suatu $F \subseteq [0, 1]$; mudah dilihat bahwa T merupakan subaljabar- σ dari Σ . Tinjau $f, g : X \rightarrow [0, 1]$ yang didefinisikan dengan

$$f(t, u) = 1 \text{ jika } u > 0, 0 \text{ selainnya,}$$

$$g(t, u) = 1 \text{ jika } t > 0, 0 \text{ selainnya.}$$

Maka f dan g keduanya μ -terintegralkan karena konstan μ -hampir di mana-mana. Namun, hanya g yang $\mu|_T$ -terintegralkan, sebab setiap $E \in T$ yang tidak terbaikan memuat suatu irisan vertikal lengkap $\{t\} \times [0, 1]$, sehingga f mengambil kedua nilai 0 dan 1 pada E . Jika kita menetapkan

$$h(t, u) = 1 \text{ jika } u > 0, \text{ tidak terdefinisi selainnya,}$$

maka sekali lagi (menurut konvensi yang saya gunakan) h μ -terintegralkan tetapi tidak $\mu|_T$ -terintegralkan, karena tidak ada anggota koterbaikan dari T yang termuat dalam domain h .

(c) Jika f didefinisikan pada seluruh X dan $\mu|_T$ lengkap, maka tentu saja f $\mu|_T$ -terintegralkan jika dan hanya jika fungsi tersebut μ -terintegralkan dan terukur terhadap T . Namun, perhatikan bahwa dalam contoh tepat di atas, yang merupakan salah satu pola dasar topik ini, $\mu|_T$ tidak lengkap, karena himpunan-himpunan satu titik terbaikan tetapi tidak terukur.

233D Ekspektasi bersyarat Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, yakni ruang ukur dengan $\mu X = 1$. (Hampir semua gagasan di sini berlaku dengan sempurna bagi sembarang ruang ukur berhingga total, tetapi tampaknya tidak ada manfaat yang diperoleh dari perluasan tersebut, dan ungkapan tradisional ‘ekspektasi bersyarat’ menuntut ruang probabilitas.) Misalkan $T \subseteq \Sigma$ suatu subaljabar- σ .

(a) Untuk setiap fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan, katakanlah f , dan didefinisikan pada suatu subhimpunan koterabaikan dari X , kita mempunyai integral tak tentu yang bersesuaian, $\nu_f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, yang diberikan oleh rumus $\nu_f E = \int_E f$ untuk setiap $E \in \Sigma$. Kita tahu bahwa ν_f aditif terhitung dan kontinu sejati terhadap μ , yang dalam konteks sekarang sama dengan mengatakan bahwa fungsional itu kontinu mutlak (232Bc-232Bd). Sekarang tinjau pembatasan $\mu \upharpoonright T$ dan $\nu_f \upharpoonright T$ dari μ dan ν_f pada aljabar- σ T . Langsung dari definisi ‘aditif terhitung’ dan ‘kontinu mutlak’ diperoleh bahwa $\nu_f \upharpoonright T$ aditif terhitung dan kontinu mutlak terhadap $\mu \upharpoonright T$, sehingga kontinu sejati terhadap $\mu \upharpoonright T$. Akibatnya, Teorema Radon-Nikodým (232E) menyatakan bahwa terdapat fungsi $\mu \upharpoonright T$ -terintegralkan g sedemikian sehingga $(\nu_f \upharpoonright T)F = \int_F g d(\mu \upharpoonright T)$ untuk setiap $F \in T$.

(b) Mari kita definisikan **suatu ekspektasi bersyarat dari f pada T** sebagai fungsi semacam itu; yakni, suatu fungsi $\mu \upharpoonright T$ -terintegralkan g sedemikian sehingga $\int_F g d(\mu \upharpoonright T) = \int_F f d\mu$ untuk setiap $F \in T$. Dengan menengok kembali 233B, kita melihat bahwa untuk g semacam itu berlaku

$$\int_F g d(\mu \upharpoonright T) = \int g \times \chi_F d(\mu \upharpoonright T) = \int g \times \chi_F d\mu = \int_F g d\mu$$

untuk setiap $F \in T$; selain itu, g hampir di mana-mana sama dengan suatu fungsi terukur terhadap T yang didefinisikan pada seluruh X dan juga merupakan ekspektasi bersyarat dari f pada T (232He).

(c) Saya mencetak tebal kata ‘suatu’ dalam ungkapan ‘suatu ekspektasi bersyarat’ untuk menekankan bahwa fungsi g sama sekali tidak unik. Dalam 242J saya akan kembali ke pokok ini dan menjelaskan suatu objek yang dengan tepat dapat disebut ‘ekspektasi bersyarat’ dari f pada T . g ‘unik secara esensial’ hanya dalam arti bahwa jika g_1 dan g_2 keduanya merupakan ekspektasi bersyarat dari f pada T , maka $g_1 = g_2$ $\mu \upharpoonright T$ -hampir di mana-mana (131Hb). Tentu saja, hal ini berarti bahwa sangat banyak sifatnya – misalnya fungsi distribusi $G(a) = \hat{\mu}\{x : g(x) \leq a\}$, dengan $\hat{\mu}$ pelengkapan μ (212C) – tidak bergantung pada g mana yang kita pilih.

(d) Ungkapan ‘ekspektasi bersyarat’ perlu dijelaskan. Ungkapan ini berasal dari identifikasi baku probabilitas dengan ukuran, berkat Kolmogorov, yang akan saya bahas lebih lengkap dalam Bab 27. Suatu peubah acak bernilai real dapat dipandang sebagai fungsi terukur, atau terukur secara virtual, f pada ruang probabilitas (X, Σ, μ) ; ‘ekspektasinya’ diidentifikasi dengan $\int f d\mu$, dengan mengandaikan integral ini ada. Jika $F \in \Sigma$ dan $\mu F > 0$, maka ‘ekspektasi bersyarat dari f apabila F diketahui’ adalah $\frac{1}{\mu F} \int_F f$. Jika $F_0, \dots, F_n$ merupakan partisi X menjadi himpunan-himpunan terukur yang berukuran tak nol, maka fungsi g yang diberikan oleh

$$g(x) = \frac{1}{\mu F_i} \int_{F_i} f \text{ jika } x \in F_i$$

merupakan semacam ekspektasi bersyarat yang telah diantisipasi; jika kelak kita diberi tahu bahwa $x \in F_i$, maka $g(x)$ akan menjadi taksiran kita selanjutnya atas ekspektasi f . Menurut definisi di atas, g merupakan ekspektasi bersyarat dari f pada aljabar hingga T yang dibangun oleh $\{F_0, \dots, F_n\}$. Intuisi yang sesuai bagi aljabar- σ umum T ialah bahwa aljabar tersebut terdiri atas kejadian-kejadian yang akan dapat kita amati pada suatu waktu mendatang t_0 yang ditetapkan, sedangkan seluruh aljabar Σ terdiri atas semua kejadian, termasuk yang baru dapat diamati setelah t_0 , jika memang pernah dapat diamati.

233E Saya mencantumkan beberapa fakta elementer mengenai ekspektasi bersyarat.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan, dan untuk setiap n misalkan g_n suatu ekspektasi bersyarat dari f_n pada T . Maka

- (a) $g_1 + g_2$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $f_1 + f_2$ pada T ;
- (b) untuk setiap $c \in \mathbb{R}$, $c g_0$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $c f_0$ pada T ;
- (c) jika $f_1 \leq_{\text{a.e.}} f_2$, maka $g_1 \leq_{\text{a.e.}} g_2$;
- (d) jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak menurun hampir di mana-mana dan $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ bersifat μ -terintegralkan, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ merupakan ekspektasi bersyarat dari f pada T ;
- (e) jika $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ terdefinisi hampir di mana-mana dan terdapat fungsi μ -terintegralkan h sedemikian sehingga $|f_n| \leq_{\text{a.e.}} h$ untuk setiap n , maka $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ merupakan ekspektasi bersyarat dari f pada T ;
- (f) jika $F \in T$, maka $g_0 \times \chi_F$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $f_0 \times \chi_F$ pada T ;
- (g) jika h suatu fungsi bernilai real terbatas yang terukur secara virtual terhadap $\mu \upharpoonright T$ dan didefinisikan $\mu \upharpoonright T$ -hampir di mana-mana dalam X , maka $g_0 \times h$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $f_0 \times h$ pada T ;
- (h) jika Υ suatu subaljabar- σ dari T , maka suatu fungsi h_0 merupakan ekspektasi bersyarat dari f_0 pada Υ jika dan hanya jika fungsi tersebut merupakan ekspektasi bersyarat dari g_0 pada Υ .

Bukti (a)-(b) Kita hanya perlu mengamati bahwa

$$\begin{aligned}\int_F g_1 + g_2 d(\mu \upharpoonright T) &= \int_F g_1 d(\mu \upharpoonright T) + \int_F g_2 d(\mu \upharpoonright T) = \int_F f_1 d\mu + \int_F f_2 d\mu = \int_F f_1 + f_2 d\mu, \\ \int_F c g_0 d(\mu \upharpoonright T) &= c \int_F g_0 d(\mu \upharpoonright T) = c \int_F f_0 d\mu = \int_F c f_0 d\mu\end{aligned}$$

untuk setiap $F \in T$.

(c) Jika $F \in T$, maka

$$\int_F g_1 d(\mu \upharpoonright T) = \int_F f_1 d\mu \leq \int_F f_2 d\mu = \int_F g_2 d(\mu \upharpoonright T)$$

untuk setiap $F \in T$; akibatnya $g_1 \leq g_2 \mu \upharpoonright T$ -hampir di mana-mana (131Ha).

(d) Menurut (c), $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak menurun $\mu \upharpoonright T$ -hampir di mana-mana; selain itu,

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int g_n d(\mu \upharpoonright T) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n d\mu = \int f d\mu < \infty.$$

Menurut Teorema B. Levi, $g = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ terdefinisi $\mu \upharpoonright T$ -hampir di mana-mana, dan

$$\int_F g d(\mu \upharpoonright T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_F g_n d(\mu \upharpoonright T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_F f_n d\mu = \int_F f d\mu$$

untuk setiap $F \in T$, sehingga g merupakan ekspektasi bersyarat dari f pada T .

(e) Tetapkan $f'_n = \inf_{m \geq n} f_m$ dan $f''_n = \sup_{m \geq n} f_m$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka kita mempunyai

$$-h \leq_{\text{a.e.}} f'_n \leq f_n \leq f''_n \leq_{\text{a.e.}} h,$$

dan $\langle f'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ serta $\langle f''_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan fungsi yang monoton hampir di mana-mana dan keduanya konvergen hampir di mana-mana ke f . Untuk setiap n , misalkan g'_n dan g''_n ekspektasi bersyarat dari f'_n dan f''_n pada T . Menurut (c) dan (d), $\langle g'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\langle g''_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan yang monoton hampir di mana-mana dan konvergen hampir di mana-mana ke ekspektasi bersyarat g' dan g'' dari f . Tentu saja $g' = g'' \mu \upharpoonright T$ -hampir di mana-mana (233Dc). Selain itu, untuk setiap n , $g'_n \leq_{\text{a.e.}} g_n \leq_{\text{a.e.}} g''_n$, sehingga $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke $g' \mu \upharpoonright T$ -hampir di mana-mana, dan $g = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ terdefinisi hampir di mana-mana serta merupakan ekspektasi bersyarat dari f pada T .

(f) Untuk setiap $H \in T$,

$$\int_H g_0 \times \chi^F d(\mu \upharpoonright T) = \int_{H \cap F} g_0 d(\mu \upharpoonright T) = \int_{H \cap F} f_0 d\mu = \int_H f_0 \times \chi^F d\mu.$$

(g)(i) Jika h benar-benar sederhana terhadap $(\mu \upharpoonright T)$, katakanlah $h = \sum_{i=0}^n a_i \chi^{F_i}$ dengan $F_i \in T$ untuk setiap i , maka

$$\int_F g_0 \times h d(\mu \upharpoonright T) = \sum_{i=0}^n a_i \int_F g_0 \times \chi^{F_i} d(\mu \upharpoonright T) = \sum_{i=0}^n a_i \int_F f_0 \times \chi^{F_i} d\mu = \int_F f_0 \times h d\mu$$

untuk setiap $F \in T$. (ii) Untuk kasus umum, jika h terukur secara virtual terhadap $\mu \upharpoonright T$ dan $|h(x)| \leq M \mu \upharpoonright T$ -hampir di mana-mana, maka terdapat barisan $\langle h_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi-fungsi sederhana terhadap $\mu \upharpoonright T$ yang konvergen ke h hampir di mana-mana, dengan $|h_n(x)| \leq M$ untuk setiap x dan n . Sekarang $f_0 \times h_n \rightarrow f_0 \times h$ hampir di mana-mana dan $|f_0 \times h_n| \leq_{\text{a.e.}} M |f_0|$ untuk setiap n , sedangkan $g_0 \times h_n$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $f_0 \times h_n$ untuk setiap n . Jadi, menurut (e), $\lim_{n \rightarrow \infty} g_0 \times h_n$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $f_0 \times h$; tetapi fungsi ini sama hampir di mana-mana dengan $g_0 \times h$.

(h) Kita hanya perlu memperhatikan bahwa $\int_H g_0 d(\mu \upharpoonright T) = \int_H f_0 d\mu$ untuk setiap $H \in \Upsilon$, sehingga

$$\begin{aligned}\int_H h_0 d(\mu \upharpoonright \Upsilon) &= \int_H g_0 d(\mu \upharpoonright T) \text{ untuk setiap } H \in \Upsilon \\ \iff \int_H h_0 d(\mu \upharpoonright \Upsilon) &= \int_H f_0 d\mu \text{ untuk setiap } H \in \Upsilon.\end{aligned}$$

233F Catatan Tentu saja, masing-masing hasil di atas hampir sepele (meskipun saya kira (e) dan (g) dapat membuat Anda berhenti sejenak untuk berpikir jika diberikan tanpa persiapan sebelumnya). Secara keseluruhan, hasil-hasil tersebut memberi sejumlah sifat yang cukup kuat. Dalam §242 saya akan menyatakannya kembali dengan bahasa yang secara sintaksis lebih langsung, tetapi bertumpu pada tingkat abstraksi yang lebih dalam.

Sebagai ilustrasi tentang daya ekspektasi bersyarat untuk mengejutkan kita, saya menawarkan proposisi berikut, yang bergantung pada konsep fungsi ‘konveks’.

233G Fungsi konveks Ingat bahwa suatu fungsi bernilai real ϕ yang didefinisikan pada selang $I \subseteq \mathbb{R}$ disebut **konveks** jika

$$\phi(tb + (1-t)c) \leq t\phi(b) + (1-t)\phi(c)$$

setiap kali $b, c \in I$, dan $t \in [0, 1]$.

Contoh Rumus-rumus $|x|$, x^2 , dan $e^{\pm x} \pm x$ mendefinisikan fungsi konveks pada $\mathbb{R}$; pada $] -1, 1[$ kita mempunyai $1/(1-x^2)$; pada $]0, \infty[$ kita mempunyai $1/x$ dan $x \ln x$; pada $[0, 1]$ kita mempunyai fungsi yang bernilai nol pada $]0, 1[$ dan 1 pada $\{0, 1\}$.

233H Teori umum fungsi konveks bersifat luas sekaligus penting; beberapa sifatnya yang lebih menonjol saya cantumkan dalam 233Xe. Untuk saat ini, lema berikut mencakup apa yang kita perlukan.

Lema Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu selang terbuka tak kosong (berbatas atau tak terbatas) dan $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks.

(a) Untuk setiap $a \in I$ terdapat $b \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\phi(x) \geq \phi(a) + b(x-a)$ untuk setiap $x \in I$.

(b) Jika untuk setiap $q \in I \cap \mathbb{Q}$ kita mengambil $b_q \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\phi(x) \geq \phi(q) + b_q(x-q)$ untuk setiap $x \in I$, maka

$$\phi(x) = \sup_{q \in I \cap \mathbb{Q}} \phi(q) + b_q(x-q)$$

untuk setiap $x \in I$.

(c) ϕ terukur Borel.

Bukti (a) Jika $c, c' \in I$, dan $c < a < c'$, maka a dapat dinyatakan sebagai $dc + (1-d)c'$ untuk suatu $d \in]0, 1[$, sehingga $\phi(a) \leq d\phi(c) + (1-d)\phi(c')$ dan

$$\begin{aligned} \frac{\phi(a) - \phi(c)}{a-c} &\leq \frac{d\phi(c) + (1-d)\phi(c') - \phi(c)}{dc + (1-d)c' - c} = \frac{(1-d)(\phi(c') - \phi(c))}{(1-d)(c' - c)} \\ &= \frac{d(\phi(c') - \phi(c))}{d(c' - c)} = \frac{\phi(c') - d\phi(c) - (1-d)\phi(c')}{c' - dc - (1-d)c'} \leq \frac{\phi(c') - \phi(a)}{c' - a}. \end{aligned}$$

Ini berarti bahwa

$$b = \sup_{c < a, c \in I} \frac{\phi(a) - \phi(c)}{a-c}$$

berhingga, dan $b \leq \frac{\phi(c') - \phi(a)}{c' - a}$ setiap kali $a < c' \in I$; oleh karena itu, $\phi(x) \geq \phi(a) + b(x-a)$ untuk setiap $x \in I$.

(b) Berdasarkan pemilihan b_q , $\phi(x) \geq \sup_{q \in I \cap \mathbb{Q}} \phi(q) + b_q(x-q)$. Di pihak lain, untuk $x \in I$ yang diberikan, pilih $y \in I$ sedemikian sehingga $x < y$, lalu ambil $b \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\phi(z) \geq \phi(x) + b(z-x)$ untuk setiap $z \in I$. Jika $q \in \mathbb{Q}$ dan $x < q < y$, kita mempunyai $\phi(y) \geq \phi(q) + b_q(y-q)$, sehingga $b_q \leq \frac{\phi(y) - \phi(q)}{y-q}$ dan

$$\begin{aligned} \phi(q) + b_q(x-q) &= \phi(q) - b_q(q-x) \geq \phi(q) - \frac{\phi(y) - \phi(q)}{y-q}(q-x) \\ &= \frac{y-x}{y-q}\phi(q) - \frac{q-x}{y-q}\phi(y) \geq \frac{y-x}{y-q}(\phi(x) + b(q-x)) - \frac{q-x}{y-q}\phi(y). \end{aligned}$$

Sekarang

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \lim_{q \downarrow x} \frac{y-x}{y-q}(\phi(x) + b(q-x)) - \frac{q-x}{y-q}\phi(y) \\ &\leq \sup_{q \in \mathbb{Q} \cap]x, y[} \frac{y-x}{y-q}(\phi(x) + b(q-x)) - \frac{q-x}{y-q}\phi(y) \\ &\leq \sup_{q \in \mathbb{Q} \cap]x, y[} \phi(q) + b_q(x-q) \leq \sup_{q \in \mathbb{Q} \cap I} \phi(q) + b_q(x-q). \end{aligned}$$

(c) Dengan menuliskan $\phi_q(x) = \phi(q) + b_q(x-q)$ untuk setiap $q \in \mathbb{Q} \cap I$, setiap ϕ_q merupakan fungsi terukur Borel, dan $\phi = \sup_{q \in I \cap \mathbb{Q}} \phi_q$ adalah supremum suatu keluarga terhitung dari fungsi-fungsi terukur Borel, sehingga terukur Borel.

233I Ketaksamaan Jensen Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks.

(a) Andaikan f dan g fungsi bernilai real yang terukur secara virtual terhadap μ dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam X , serta $g \geq 0$ hampir di mana-mana, $\int g = 1$, dan $g \times f$ terintegralkan. Maka $\phi(\int g \times f) \leq \int g \times \phi f$, dengan integral di ruas kanan mungkin perlu ditafsirkan sebagai ∞ .

(b) Khususnya, jika $\mu X = 1$ dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X , maka $\phi(\int f) \leq \int \phi f$.

Bukti (a) Untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, ambil b_q sedemikian sehingga $\phi(t) \geq \phi_q(t) = \phi(q) + b_q(t - q)$ untuk setiap $t \in \mathbb{R}$ (233Ha). Karena ϕ terukur Borel (233Hc), ϕf terukur secara virtual terhadap μ (121H), sehingga $g \times \phi f$ juga demikian; karena $g \times \phi f$ terdefinisi hampir di mana-mana dan hampir di mana-mana lebih besar daripada atau sama dengan fungsi terintegralkan $g \times \phi_0 f$, $\int g \times \phi f$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$. Sekarang

$$\begin{aligned} \phi_q(\int g \times f) &= \phi(q) + b_q \int g \times f - b_q q \\ &= \int g \times (b_q f + (\phi(q) - b_q q)\chi_X) = \int g \times \phi_q f \leq \int g \times \phi f, \end{aligned}$$

karena $\int g = 1$ dan $g \geq 0$ hampir di mana-mana. Menurut 233Hb,

$$\phi(\int g \times f) = \sup_{q \in \mathbb{Q}} \phi_q(\int g \times f) \leq \int g \times \phi f.$$

(b) Ambil g sebagai fungsi konstan bernilai 1.

233J Bahkan kasus khusus 233Ib dari Ketaksamaan Jensen sudah sangat berguna. Kasus tersebut dapat diperluas sebagai berikut.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Misalkan $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks dan f suatu fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan, didefinisikan hampir di mana-mana dalam X , sedemikian sehingga komposisi ϕf juga terintegralkan. Jika g dan h masing-masing merupakan ekspektasi bersyarat pada T dari f dan ϕf , maka $\phi g \leq_{a.e.} h$. Akibatnya, $\int \phi g \leq \int \phi f$.

Bukti Kita menggunakan gagasan yang sama seperti dalam 233I. Untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, ambil $b_q \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\phi(t) \geq \phi_q(t) = \phi(q) + b_q(t - q)$ untuk setiap $t \in \mathbb{R}$, sehingga $\phi(t) = \sup_{q \in \mathbb{Q}} \phi_q(t)$ untuk setiap $t \in \mathbb{R}$. Sekarang tetapkan

$$\psi_q(x) = \phi(q) + b_q(g(x) - q)$$

untuk $x \in \text{dom } g$. Kita melihat bahwa $\psi_q = \phi_q g$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $\phi_q f$, dan karena $\phi_q f \leq_{a.e.} \phi f$, mesti berlaku $\psi_q \leq_{a.e.} h$. Tetapi $\phi g = \sup_{q \in \mathbb{Q}} \psi_q$ di mana pun g terdefinisi, sehingga $\phi g \leq_{a.e.} h$, sebagaimana dinyatakan.

Langsung diperoleh bahwa $\int \phi g \leq \int h = \int \phi f$.

233K Saya memberikan proposisi berikut, suatu pengembangan 233Eg, dalam bentuk yang sangat umum, sebab penerapannya dapat muncul di mana saja.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Andaikan f suatu fungsi yang μ -terintegralkan dan h suatu fungsi bernilai real yang terukur secara virtual terhadap $(\mu|_T)$ dan didefinisikan $(\mu|_T)$ -hampir di mana-mana dalam X . Misalkan g dan g_0 ekspektasi bersyarat dari f dan $|f|$ pada T . Maka $f \times h$ terintegralkan jika dan hanya jika $g_0 \times h$ terintegralkan, dan dalam hal ini $g \times h$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $f \times h$ pada T .

Bukti (a) Andaikan h suatu fungsi sederhana terhadap $\mu|_T$. Maka tentu $f \times h$ dan $g_0 \times h$ terintegralkan, dan $g \times h$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $f \times h$ seperti dalam 233Eg.

(b) Sekarang andaikan $f, h \geq 0$. Maka $g = g_0 \geq 0$ hampir di mana-mana (233Ec). Misalkan $\tilde{h}$ suatu fungsi nonnegatif yang terukur terhadap T dan didefinisikan pada seluruh X sedemikian sehingga $h =_{a.e.} \tilde{h}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$\begin{aligned} h_n(x) &= 2^{-n}k \text{ jika } 0 \leq k < 4^n \text{ dan } 2^{-n}k \leq \tilde{h}(x) < 2^{-n}(k+1), \\ &= 2^n \text{ jika } \tilde{h}(x) \geq 2^n. \end{aligned}$$

Maka h_n suatu fungsi sederhana terhadap $(\mu|T)$, sehingga $g \times h_n$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $f \times h_n$. Barisan $\langle f \times h_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\langle g \times h_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ keduanya merupakan barisan tak menurun hampir di mana-mana dari fungsi-fungsi terintegralkan, dengan limit masing-masing $f \times h$ dan $g \times h$. Menurut Teorema B.Levi,

$$\begin{aligned} f \times h \text{ terintegralkan} &\iff f \times \tilde{h} \text{ terintegralkan} \\ &\iff \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f \times h_n < \infty \iff \sup_{n \in \mathbb{N}} \int g \times h_n < \infty \end{aligned}$$

(karena $\int g \times h_n = \int f \times h_n$ untuk setiap n)

$$\iff g \times h \text{ terintegralkan} \iff g_0 \times h \text{ terintegralkan.}$$

Selain itu, dalam hal ini

$$\begin{aligned} \int_E f \times h &= \int_E f \times \tilde{h} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f \times h_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g \times h_n = \int_E g \times \tilde{h} = \int_E g \times h \end{aligned}$$

untuk setiap $E \in T$, sedangkan $g \times h$ terukur secara virtual terhadap $(\mu|T)$, sehingga $g \times h$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $f \times h$.

(c) Terakhir, tinjau kasus umum dengan f terintegralkan dan h terukur secara virtual. Tetapkan $f^+ = f \vee 0$ dan $f^- = (-f) \vee 0$, sehingga $f = f^+ - f^-$ dan $0 \leq f^+, f^- \leq |f|$; serupa dengan itu, tetapkan $h^+ = h \vee 0$ dan $h^- = (-h) \vee 0$. Misalkan g_1 dan g_2 ekspektasi bersyarat dari f^+ dan f^- pada T . Karena $0 \leq f^+, f^- \leq |f|$, maka $0 \leq g_1, g_2 \leq_{a.e.} g_0$, sedangkan $g =_{a.e.} g_1 - g_2$.

Kita melihat bahwa

$$\begin{aligned} f \times h \text{ terintegralkan} &\iff |f| \times |h| = |f \times h| \text{ terintegralkan} \\ &\iff g_0 \times |h| \text{ terintegralkan} \\ &\iff g_0 \times h \text{ terintegralkan.} \end{aligned}$$

Dan dalam hal ini keempat fungsi $f^+ \times h^+, \dots, f^- \times h^-$ terintegralkan, sehingga

$$(g_1 - g_2) \times h = g_1 \times h^+ - g_2 \times h^+ - g_1 \times h^- + g_2 \times h^-$$

merupakan ekspektasi bersyarat dari

$$f^+ \times h^+ - f^- \times h^+ - f^+ \times h^- + f^- \times h^- = f \times h.$$

Karena $g \times h =_{a.e.} (g_1 - g_2) \times h$, fungsi ini juga merupakan ekspektasi bersyarat dari $f \times h$, dan selesailah bukti.

233X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi nonnegatif yang μ -terintegralkan, dan andaikan g_n suatu ekspektasi bersyarat dari f_n pada T untuk setiap n . Andaikan $f = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ terintegralkan dan mempunyai ekspektasi bersyarat g . Tunjukkan bahwa $g \leq_{a.e.} \liminf_{n \rightarrow \infty} g_n$.

(b) Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu selang dan $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa ϕ konveks jika dan hanya jika $\{x : x \in I, \phi(x) + bx \leq c\}$ merupakan selang untuk setiap $b, c \in \mathbb{R}$.

>(c) Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu selang terbuka dan $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. (i) Tunjukkan bahwa jika ϕ dapat didiferensialkan, maka fungsi tersebut konveks jika dan hanya jika ϕ' tak menurun. (ii) Tunjukkan bahwa jika ϕ kontinu mutlak pada setiap subselang tertutup terbatas dari I , maka ϕ konveks jika dan hanya jika ϕ' tak menurun pada domainnya.

(d) Untuk setiap $r \geq 1$, suatu subhimpunan C dari $\mathbb{R}^r$ disebut **konveks** jika $tx + (1-t)y \in C$ untuk semua $x, y \in C$, dan $t \in [0, 1]$. Jika $C \subseteq \mathbb{R}^r$ konveks, maka suatu fungsi $\phi : C \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **konveks** jika $\phi(tx + (1-t)y) \leq t\phi(x) + (1-t)\phi(y)$ untuk semua $x, y \in C$, dan $t \in [0, 1]$.

Misalkan $C \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan konveks dan $\phi : C \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) fungsi ϕ konveks; (ii) himpunan $\{(x, t) : x \in C, t \in \mathbb{R}, t \geq \phi(x)\}$ konveks dalam $\mathbb{R}^{r+1}$; (iii) himpunan $\{x : x \in C, \phi(x) + b \cdot x \leq c\}$ konveks dalam $\mathbb{R}^r$ untuk setiap $b \in \mathbb{R}^r$ dan $c \in \mathbb{R}$, dengan menuliskan $b \cdot x = \sum_{i=1}^r \beta_i \xi_i$ jika $b = (\beta_1, \dots, \beta_r)$ dan $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$.

(e) Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu selang dan $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks.

(i) Tunjukkan bahwa jika $a, d \in I$, dan $a < b \leq c < d$, maka

$$\frac{\phi(b) - \phi(a)}{b - a} \leq \frac{\phi(d) - \phi(c)}{d - c}.$$

(ii) Tunjukkan bahwa ϕ kontinu pada setiap titik interior I .

(iii) Tunjukkan bahwa *salah satu* ϕ monoton pada I atau terdapat $c \in I$ sedemikian sehingga $\phi(c) = \min_{x \in I} \phi(x)$, dan ϕ tak menaik pada $I \cap]-\infty, c]$ serta monoton tak menurun pada $I \cap [c, \infty[$.

(iv) Tunjukkan bahwa ϕ dapat didiferensialkan di semua titik I kecuali pada suatu himpunan titik yang paling banyak terhitung, dan turunannya tak menurun dalam arti bahwa $\phi'(x) \leq \phi'(y)$ setiap kali $x, y \in \text{dom } \phi'$ dan $x \leq y$.

(v) Tunjukkan bahwa jika I tertutup dan berbatas serta ϕ kontinu, maka ϕ kontinu mutlak.

(vi) Tunjukkan bahwa jika I tertutup dan berbatas serta $\psi : I \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak dengan turunan tak menurun, maka ψ konveks.

(f) Tunjukkan bahwa jika $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu selang dan $\phi, \psi : I \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi-fungsi konveks, maka $a\phi + b\psi$ juga konveks untuk setiap $a, b \geq 0$.

(g) Dalam konteks 233K, berikan contoh ketika $g \times h$ terintegralkan tetapi $f \times h$ tidak terintegralkan. (*Petunjuk*: ambil X, μ , dan T seperti dalam 233Cb, lalu atur agar g bernilai 0.)

(h) Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu selang dan Φ suatu keluarga tak kosong dari fungsi-fungsi konveks bernilai real pada I sedemikian sehingga $\psi(x) = \sup_{\phi \in \Phi} \phi(x)$ berhingga untuk setiap $x \in I$. Tunjukkan bahwa ψ konveks.

233Y Latihan lanjutan (a) Jika $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu selang, suatu fungsi $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **konveks-tengah** jika $\phi(\frac{x+y}{2}) \leq \frac{1}{2}(\phi(x) + \phi(y))$ untuk semua $x, y \in I$. Tunjukkan bahwa fungsi konveks-tengah yang berbatas pada suatu subselang tak trivial dari I adalah konveks.

(b) Perumum 233Xd ke ruang bernorma sembarang sebagai pengganti $\mathbb{R}^r$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Misalkan ϕ suatu fungsi konveks bernilai real dengan domain suatu selang $I \subseteq \mathbb{R}$, dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X sedemikian sehingga $f(x) \in I$ untuk hampir setiap $x \in X$ dan ϕf terintegralkan. Misalkan g dan h masing-masing ekspektasi bersyarat pada T dari f dan ϕf . Tunjukkan bahwa $g(x) \in I$ untuk hampir setiap x dan $\phi g \leq_{a.e.} h$.

(d)(i) Tunjukkan bahwa jika $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu selang berbatas, $E \subseteq I$ terukur Lebesgue, dan $\mu E > \frac{2}{3}\mu I$ dengan μ ukuran Lebesgue, maka untuk setiap $x \in I$ terdapat $y, z \in E$ sedemikian sehingga $z = \frac{x+y}{2}$. (*Petunjuk*: menurut 134Ya/263A, $\mu(x + E) + \mu(2E) > \mu(2I)$.) (ii) Tunjukkan bahwa jika $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks-tengah terukur Lebesgue (definisi: 233Ya), $a > 0$, dan $E = \{x : x \in [0, 1], a \leq f(x) < 2a\}$ tidak terabaikan, maka terdapat selang tak trivial $I \subseteq [0, 1]$ sedemikian sehingga $f(x) > 0$ untuk setiap $x \in I$. (*Petunjuk*: 223B.) (iii) Andaikan $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks-tengah sedemikian sehingga $f \leq 0$ hampir di mana-mana dalam $[0, 1]$. Tunjukkan bahwa $f \leq 0$ di setiap titik $]0, 1[$. (*Petunjuk*: untuk setiap $x \in]0, 1[$, $\max(f(x-t), f(x+t)) \leq 0$ untuk hampir setiap $t \in [0, \min(x, 1-x)]$.) (iv) Andaikan $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks-tengah terukur Lebesgue sedemikian sehingga $f(0) = f(1) = 0$. Tunjukkan bahwa $f(x) \leq 0$ untuk setiap $x \in [0, 1]$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa $\{x : f(x) \leq 0\}$ padat dalam $[0, 1]$, gunakan (ii) untuk menunjukkan bahwa himpunan tersebut koterabaikan dalam $[0, 1]$, lalu terapkan (iii).) (v) Tunjukkan bahwa jika $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu selang dan $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks-tengah terukur Lebesgue, maka fungsi tersebut konveks.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, T suatu subaljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X , dan $f : X \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsi terukur terhadap Σ . Tunjukkan bahwa (i) terdapat suatu fungsi yang terukur terhadap T , yaitu $g : X \rightarrow [0, \infty]$, sedemikian sehingga $\int_F g = \int_F f$ untuk setiap $F \in T$ (ii) setiap dua fungsi semacam itu sama hampir di mana-mana.

(f) Andaikan $r \geq 1$ dan $C \subseteq \mathbb{R}^r \setminus \{0\}$ suatu himpunan konveks. Tunjukkan bahwa terdapat $b \in \mathbb{R}^r$ tak nol sedemikian sehingga $b \cdot z \geq 0$ untuk setiap $z \in C$. (*Petunjuk*: jika $r = 2$, identifikasikan $\mathbb{R}^2$ dengan $\mathbb{C}$; reduksikan ke kasus ketika C tidak memuat titik yang real dan negatif; tetapkan $\theta = \sup\{\arg z : z \in C\}$ dan $b = -ie^{i\theta}$. Lalu gunakan induksi pada r .)

(g) Andaikan $r \geq 1$, $C \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan konveks, dan $\phi : C \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi $h : \mathbb{R}^r \rightarrow [-\infty, \infty[$ sedemikian sehingga $\phi(z) = \sup\{h(y) + z \cdot y : y \in \mathbb{R}^r\}$ untuk setiap $z \in C$. (Petunjuk: coba $h(y) = \inf\{\phi(z) - z \cdot y : z \in C\}$, lalu terapkan 233Yf pada suatu translasi dari $\{(z, t) : \phi(z) \leq t\}$.)

(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan $C \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan konveks. Misalkan $f_1, \dots, f_r$ fungsi-fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan dan andaikan $\{x : x \in \bigcap_{j \leq r} \text{dom } f_j, (f_1(x), \dots, f_r(x)) \in C\}$ merupakan subhimpunan koterabaikan dari X . Tunjukkan bahwa $(\int f_1, \dots, \int f_r) \in C$. (Petunjuk: gunakan induksi pada r .)

(i) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, $C \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan konveks, dan $\phi : C \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks. Misalkan $f_1, \dots, f_r$ fungsi-fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan dan andaikan $\{x : x \in \bigcap_{j \leq r} \text{dom } f_j, (f_1(x), \dots, f_r(x)) \in C\}$ merupakan subhimpunan koterabaikan dari X . Tunjukkan bahwa $\phi(\int f_1, \dots, \int f_r) \leq \int \phi(f_1, \dots, f_r)$.

(j) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dengan $\mu X > 0$, $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, $C \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan konveks sedemikian sehingga $tz \in C$ setiap kali $z \in C$ dan $t > 0$, dan $\phi : C \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks. Misalkan $f_1, \dots, f_r$ fungsi-fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan dan andaikan $\{x : x \in \bigcap_{j \leq r} \text{dom } f_j, (f_1(x), \dots, f_r(x)) \in C\}$ merupakan subhimpunan koterabaikan dari X . Tunjukkan bahwa $(\int f_1, \dots, \int f_r) \in C$ dan $\phi(\int f_1, \dots, \int f_r) \leq \int \phi(f_1, \dots, f_r)$. (Petunjuk: dengan menggabungkan 215B(viii) dan 235K di bawah, tunjukkan bahwa terdapat suatu ukuran probabilitas ν pada X dan suatu fungsi $h : X \rightarrow [0, \infty[$ sedemikian sehingga $\int f_j d\mu = \int f_j \times h d\nu$ untuk setiap j .)

233 Catatan dan komentar Konsep ‘ekspektasi bersyarat’ bersifat fundamental dalam teori probabilitas dan akan muncul kembali dalam konteks alamiahnya pada Bab 27. Namun, bahkan sebagai latihan teknik, saya berharap konsep tersebut akan terasa patut diperhatikan.

Saya memperkenalkan 233E sebagai ‘daftar fakta elementer’, dan fakta-fakta tersebut memang langsung. Namun, di bawah permukaan terdapat sejumlah gagasan luar biasa yang menunggu untuk diungkapkan. Jika Anda mengambil T sebagai aljabar trivial $\{\emptyset, X\}$, sehingga ekspektasi bersyarat (yang unik) dari suatu fungsi terintegralkan f adalah fungsi konstan $(\int f)\chi_X$, maka 233Ed dan 233Ee menjadi versi-versi Teorema B. Levi dan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue. (Lema Fatou terdapat dalam 233Xa.) Bahkan 233Eg dapat dipandang sebagai perumuman hasil $\int cf = c \int f$, dengan konstanta c diganti oleh fungsi terbatas yang terukur terhadap T . Tema berulang dalam bagian-bagian selanjutnya risalah ini ialah pencarian versi ‘bersyarat’ dari teorema-teorema. Bukti 233Ee merupakan contoh khas argumen yang diterjemahkan dari bukti hasil ‘tak bersyarat’ semula.

Saya mengemukakan bahwa 233I-233J mengejutkan, dan menurut saya sebagian besar dari kita memang merasakannya demikian, bahkan ketika hasil-hasil itu diterapkan pada daftar fungsi konveks yang diberikan dalam 233G. Namun, perlu saya nyatakan bahwa dalam satu segi 233J hanya sedikit berkaitan dengan ekspektasi bersyarat. Satu-satunya sifat ekspektasi bersyarat yang digunakan dalam bukti ialah (i) jika g suatu ekspektasi bersyarat dari f , maka $a\chi_X + bg$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $a\chi_X + bf$ untuk semua a, b real (ii) jika g_1, g_2 merupakan ekspektasi bersyarat dari f_1, f_2 dan $f_1 \leq_{\text{a.e.}} f_2$, maka $g_1 \leq_{\text{a.e.}} g_2$. Lihat 244Xm di bawah. Ketaksamaan Jensen mempunyai perluasan menarik ke kasus multidimensi, yang ditelaah dalam 233Yf-233Yj. Jika Anda pernah menjumpai bentuk ‘geometris’ Teorema Hahn-Banach (lihat 3A5C dalam Jilid 3), Anda akan mendapati 233Yf dan 233Yg sangat alami, dan mungkin memperhatikan bahwa kasus berdimensi hingga agak berbeda dari kasus berdimensi tak hingga yang mungkin pernah diajarkan kepada Anda. Menurut saya, langkah yang sebenarnya paling pelik terdapat dalam 233Yh.

Perhatikan bahwa 233Ib dapat dipandang sebagai kasus khusus 233J ketika $T = \{\emptyset, X\}$. Bahkan 233Ia dapat diturunkan dari 233Ib yang diterapkan pada ukuran ν dengan $\nu E = \int_E g$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

Seperti 233B, argumen dalam 233K tampaknya memiliki cukup banyak perincian teknis. Pokok hasil ini ialah bahwa kita dapat menyimpulkan keterintegralan $f \times h$ dari keterintegralan $g_0 \times h$ (tetapi tidak dari keterintegralan $g \times h$; lihat 233Xg). Selebihnya seharusnya rutin.

234 Operasi pada ukuran

Saya menggunakan beberapa halaman untuk menguraikan sejumlah konstruksi baku. Gagasan-gagasannya langsung, tetapi sejumlah perincian perlu dikerjakan agar dapat dipadukan secara kokoh ke dalam kerangka umum yang saya gunakan. Langkah pertama adalah memperkenalkan secara formal fungsi-fungsi pelestari ukuran melalui prapeta (234A-234B), kelas transformasi terpenting di antara ruang-ruang ukur. Untuk membangun ukuran baru,

kita memiliki konsep ukuran citra (234C-234E), jumlah ukuran (234G-234H), dan ukuran integral tak tentu (234I-234O). Terakhir, saya menyebutkan suatu cara mengurutkan ukuran-ukuran pada suatu himpunan tertentu (234P-234Q).

234A Fungsi pelestari ukuran melalui prapeta Sudah tiba waktunya saya memperkenalkan hal yang paling mendekati suatu ‘morfisme’ dalam teori ukuran. Jika (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang ukur, suatu fungsi $\phi : X \rightarrow Y$ disebut **pelestari ukuran melalui prapeta** jika $\phi^{-1}[F] \in \Sigma$ dan $\mu(\phi^{-1}[F]) = \nu F$ untuk setiap $F \in T$.

234B Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi pelestari ukuran melalui prapeta.

- (a) Jika $\hat{\mu}, \hat{\nu}$ masing-masing adalah pelengkapan dari μ, ν , maka ϕ juga pelestari ukuran melalui prapeta untuk $\hat{\mu}$ dan $\hat{\nu}$.
- (b) μ adalah ukuran peluang jika dan hanya jika ν adalah ukuran peluang.
- (c) μ berhingga total jika dan hanya jika ν berhingga total.
- (d)(i) Jika ν σ -hingga, maka μ σ -hingga.
- (ii) Jika ν semihingga dan μ σ -hingga, maka ν σ -hingga.
- (e)(i) Jika ν σ -hingga dan tanpa atom, maka μ tanpa atom.
- (ii) Jika ν semihingga dan μ atomik murni, maka ν atomik murni.
- (f)(i) $\mu^* \phi^{-1}[B] \leq \nu^* B$ untuk setiap $B \subseteq Y$.
- (ii) $\mu^* A \leq \nu^* \phi[A]$ untuk setiap $A \subseteq X$.
- (g) Jika (Z, Λ, λ) adalah ruang ukur lain, dan $\psi : Y \rightarrow Z$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta, maka $\psi \phi : X \rightarrow Z$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta.

Bukti (a) Jika $\hat{\nu}$ mengukur F , terdapat $F', F'' \in T$ sedemikian sehingga $F' \subseteq F \subseteq F''$ dan $\nu(F'' \setminus F') = 0$. Sekarang

$$\phi^{-1}[F'] \subseteq \phi^{-1}[F] \subseteq \phi^{-1}[F''], \quad \mu(\phi^{-1}[F''] \setminus \phi^{-1}[F']) = \nu(F'' \setminus F') = 0,$$

sehingga $\hat{\mu}$ mengukur $\phi^{-1}[F]$ dan

$$\hat{\mu}(\phi^{-1}[F]) = \mu \phi^{-1}[F'] = \nu F' = \hat{\nu} F.$$

Karena F sembarang, ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk $\hat{\mu}$ dan $\hat{\nu}$.

(b)-(c) tentu saja jelas.

(d)(i) Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah penutup Y oleh himpunan-himpunan berukuran berhingga terhadap ν , maka $\langle \phi^{-1}[F_n] \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah penutup X oleh himpunan-himpunan berukuran berhingga terhadap μ .

(ii) Misalkan $\mathcal{F} \subseteq T$ suatu keluarga saling lepas dari himpunan-himpunan yang tidak terabaikan terhadap ν . Maka $\langle \phi^{-1}[F] \rangle_{F \in \mathcal{F}}$ adalah keluarga saling lepas dari himpunan-himpunan yang tidak terabaikan terhadap μ . Menurut 215B(iii), $\mathcal{F}$ terhitung. Dengan menggunakan 215B(iii) dalam arah sebaliknya, ν bersifat σ -hingga.

(e)(i) Andaikan $E \in \Sigma$ dan $\mu E > 0$. Misalkan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu penutup Y oleh himpunan-himpunan berukuran berhingga terhadap ν . Karena ν tanpa atom, untuk setiap n kita dapat menemukan suatu partisi berhingga $\langle F_{ni} \rangle_{i \in I_n}$ dari F_n sedemikian sehingga $\nu F_{ni} < \mu E$ untuk setiap $i \in I_n$ (gunakan 215D berulang kali). Sekarang $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}, i \in I_n} \phi^{-1}[F_{ni}]$, sehingga terdapat $n \in \mathbb{N}$ dan $i \in I_n$ dengan

$$0 < \mu(E \cap \phi^{-1}[F_{ni}]) \leq \mu \phi^{-1}[F_{ni}] = \nu F_{ni} < \mu E,$$

dan E bukan atom terhadap μ . Karena E sembarang, μ tanpa atom.

(ii) Andaikan $F \in T$ dan $\nu F > 0$. Karena ν semihingga, terdapat suatu $F_1 \subseteq F$ sedemikian sehingga $0 < \nu F_1 < \infty$. Sekarang $\mu \phi^{-1}[F_1] > 0$; karena μ atomik murni, terdapat suatu atom terhadap μ , $E \subseteq \phi^{-1}[F_1]$.

Misalkan $\mathcal{G}$ adalah himpunan semua $G \in T$ sedemikian sehingga $G \subseteq F_1$ dan $\mu(E \cap \phi^{-1}[G]) = 0$. Gabungan setiap barisan di dalam $\mathcal{G}$ termasuk dalam $\mathcal{G}$, sehingga menurut 215Ac terdapat suatu $H \in \mathcal{G}$ sedemikian sehingga $\nu(G \setminus H) = 0$ kapan pun $G \in \mathcal{G}$. Tinjau $F_1 \setminus H$. Kita mempunyai

$$\nu(F_1 \setminus H) = \mu(\phi^{-1}[F_1] \setminus \phi^{-1}[H]) \geq \mu(E \setminus \phi^{-1}[H]) = \mu E > 0.$$

Jika $G \in T$ dan $G \subseteq F_1 \setminus H$, maka salah satu dari $E \cap \phi^{-1}[G]$ dan $E \setminus \phi^{-1}[G]$ terabaikan terhadap μ . Dalam kasus pertama, $G \in \mathcal{G}$ dan $G = G \setminus H$ terabaikan terhadap ν . Dalam kasus kedua, $F_1 \setminus G \in \mathcal{G}$ dan $(F_1 \setminus H) \setminus G$ terabaikan terhadap ν . Karena G sembarang, $F_1 \setminus H$ adalah atom terhadap ν yang termuat dalam F ; karena F sembarang, ν atomik murni.

(f)(i) Misalkan $F \in \mathcal{T}$ sedemikian sehingga $B \subseteq F$ dan $\nu^* B = \nu F$ (132Aa); maka $\phi^{-1}[B] \subseteq \phi^{-1}[F]$, sehingga

$$\mu^* \phi^{-1}[B] \leq \mu \phi^{-1}[F] = \nu F = \nu^* B.$$

(ii) $\mu^* A \leq \mu^*(\phi^{-1}[\phi[A]]) \leq \nu^* \phi[A]$ menurut (i).

(g) Untuk sembarang $W \in \Lambda$,

$$\mu(\psi\phi)^{-1}[W] = \mu\phi^{-1}[\psi^{-1}[W]] = \nu\psi^{-1}[W] = \lambda W.$$

234C Ukuran citra Konstruksi berikut adalah salah satu cara paling umum bagi ruang-ruang ukur baru untuk muncul.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y sembarang himpunan, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tetapkan

$$\mathcal{T} = \{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}, \quad \nu F = \mu(\phi^{-1}[F]) \text{ untuk setiap } F \in \mathcal{T}.$$

Maka $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ adalah ruang ukur.

Bukti (a) $\emptyset = \phi^{-1}[\emptyset] \in \Sigma$, sehingga $\emptyset \in \mathcal{T}$.

(b) Jika $F \in \mathcal{T}$, maka $\phi^{-1}[F] \in \Sigma$, sehingga $X \setminus \phi^{-1}[F] \in \Sigma$; tetapi $X \setminus \phi^{-1}[F] = \phi^{-1}[Y \setminus F]$, sehingga $Y \setminus F \in \mathcal{T}$.

(c) Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan di dalam $\mathcal{T}$, maka $\phi^{-1}[F_n] \in \Sigma$ untuk setiap n , sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \phi^{-1}[F_n] \in \Sigma$; tetapi $\phi^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \phi^{-1}[F_n]$, sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \in \mathcal{T}$.

Dengan demikian, $\mathcal{T}$ adalah aljabar-sigma.

(d) $\nu \emptyset = \mu \phi^{-1}[\emptyset] = \mu \emptyset = 0$.

(e) Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas di dalam $\mathcal{T}$, maka $\langle \phi^{-1}[F_n] \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas di dalam Σ , sehingga

$$\nu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n) = \mu \phi^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n] = \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \phi^{-1}[F_n]) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu \phi^{-1}[F_n] = \sum_{n=0}^{\infty} \nu F_n.$$

Jadi, ν adalah ukuran.

234D Definisi Dalam konteks 234C, ν disebut **ukuran citra** atau **ukuran dorong-maju**; saya akan menuliskannya sebagai $\mu \phi^{-1}$.

Catatan Barangkali perlu saya katakan bahwa konstruksi ini tidak selalu menghasilkan secara persis ukuran yang ‘tepat’ pada Y ; terdapat keadaan ketika suatu modifikasi dari ukuran $\mu \phi^{-1}$ yang diuraikan di sini lebih berguna. Namun, saya akan mencatat keadaan tersebut secara eksplisit saat muncul; ketika saya menggunakan frasa tanpa hiasan ‘ukuran citra’, yang saya maksud adalah ukuran yang dibangun di atas.

234E Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi; misalkan $\mu \phi^{-1}$ ukuran citra pada Y .

(a) ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk μ dan $\mu \phi^{-1}$.

(b) Jika μ lengkap, maka demikian pula $\mu \phi^{-1}$.

(c) Jika Z suatu himpunan lain, dan $\psi : Y \rightarrow Z$ suatu fungsi, maka ukuran-ukuran citra $\mu(\psi\phi)^{-1}$ dan $(\mu \phi^{-1})\psi^{-1}$ pada Z adalah sama.

Bukti (a) Langsung dari definisi-definisi.

(b) Tuliskan ν untuk $\mu \phi^{-1}$ dan $\mathcal{T}$ untuk domainnya. Jika $\nu^* B = 0$, maka $\mu^* \phi^{-1}[B] = 0$, menurut 234B(f-i); karena μ lengkap, $\phi^{-1}[B] \in \Sigma$, sehingga $B \in \mathcal{T}$. Karena B sembarang, ν lengkap.

(c) Untuk $G \subseteq Z$ dan $u \in [0, \infty]$,

$$(\mu(\psi\phi)^{-1})(G) \text{ terdefinisi dan sama dengan } u$$

$$\iff \mu((\psi\phi)^{-1}[G]) \text{ terdefinisi dan sama dengan } u$$

$$\iff \mu(\phi^{-1}[\psi^{-1}[G]]) \text{ terdefinisi dan sama dengan } u$$

$$\iff (\mu \phi^{-1})(\psi^{-1}[G]) \text{ terdefinisi dan sama dengan } u$$

$$\iff ((\mu \phi^{-1})\psi^{-1})(G) \text{ terdefinisi dan sama dengan } u.$$

***234F** Dalam arah sebaliknya, konstruksi ukuran tarik-balik berikut kadang-kadang berguna.

Proposisi Misalkan X suatu himpunan, (Y, T, ν) suatu ruang ukur, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\phi[X]$ mempunyai ukuran luar penuh dalam Y . Maka terdapat suatu ukuran μ pada X , dengan domain $\Sigma = \{\phi^{-1}[F] : F \in T\}$, sedemikian sehingga ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk μ dan ν .

Bukti Pemeriksaan bahwa Σ adalah aljabar-sigma subhimpunan dari X bersifat langsung; yang perlu kita ketahui hanyalah bahwa $\phi^{-1}[\emptyset] = \emptyset$, $X \setminus \phi^{-1}[F] = \phi^{-1}[Y \setminus F]$ untuk setiap $F \subseteq Y$, dan bahwa $\phi^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \phi^{-1}[F_n]$ untuk setiap barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari subhimpunan-subhimpunan Y . Fakta kuncinya ialah bahwa jika $F_1, F_2 \in T$ dan $\phi^{-1}[F_1] = \phi^{-1}[F_2]$, maka $\phi[X]$ tidak bertemu dengan $F_1 \triangle F_2$; karena $\phi[X]$ mempunyai ukuran luar penuh, $F_1 \triangle F_2$ terabaikan terhadap ν dan $\nu F_1 = \nu F_2$. Dengan demikian, rumus $\mu\phi^{-1}[F] = \nu F$ memang mendefinisikan suatu fungsi $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$. Sekarang

$$\mu\emptyset = \mu\phi^{-1}[\emptyset] = \nu\emptyset = 0.$$

Selanjutnya, jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas di dalam Σ , pilih $F_n \in T$ sedemikian sehingga $E_n = \phi^{-1}[F_n]$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ belum tentu saling lepas, tetapi jika kita menetapkan $F'_n = F_n \setminus \bigcup_{i < n} F_i$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, maka $\langle F'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ saling lepas dan

$$E_n = E_n \setminus \bigcup_{i < n} E_i = \phi^{-1}[F'_n]$$

untuk setiap n ; sehingga

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \nu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F'_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \nu F'_n = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n.$$

Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, μ adalah ukuran pada X , sebagaimana diperlukan.

234G Jumlah ukuran Sekarang saya beralih ke cara yang sangat berbeda untuk membangun ukuran. Gagasan-nya jelas, tetapi perincian teknisnya, dalam kasus umum yang ingin saya kaji, perlu diperhatikan.

Proposisi Misalkan X suatu himpunan, dan $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ukuran pada X . Untuk setiap $i \in I$, misalkan Σ_i domain dari μ_i . Tetapkan $\Sigma = \mathcal{P}X \cap \bigcap_{i \in I} \Sigma_i$ dan definisikan $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan $\mu E = \sum_{i \in I} \mu_i E$ untuk setiap $E \in \Sigma$. Maka μ adalah ukuran pada X .

Bukti Σ adalah aljabar-sigma subhimpunan dari X karena setiap Σ_i demikian. (Terapkan 111Ga dengan $\mathfrak{S} = \{\Sigma_i : i \in I\} \cup \{\mathcal{P}X\}$.) Tentu saja μ bernilai di dalam $[0, \infty]$ (226A). $\mu\emptyset = 0$ karena $\mu_i\emptyset = 0$ untuk setiap i . Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ dengan gabungan E , maka

$$\begin{aligned} \mu E &= \sum_{i \in I} \mu_i E = \sum_{i \in I} \sum_{n=0}^{\infty} \mu_i E_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i \in I} \mu_i E_n \\ (226Af) \quad &= \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n. \end{aligned}$$

Jadi, μ adalah ukuran.

Catatan Dalam konteks ini, saya akan menyebut μ **jumlah** dari keluarga $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$.

234H Proposisi Misalkan X suatu himpunan dan $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ukuran lengkap pada X dengan jumlah μ .

(a) μ lengkap.

(b)(i) Suatu subhimpunan dari X terabaikan terhadap μ jika dan hanya jika subhimpunan tersebut terabaikan terhadap μ_i untuk setiap $i \in I$.

(ii) Suatu subhimpunan dari X koterabaikan terhadap μ jika dan hanya jika subhimpunan tersebut koterabaikan terhadap μ_i untuk setiap $i \in I$.

(c) Misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X dan bernilai dalam $[-\infty, \infty]$. Maka $\int f d\mu$ terdefinisi di $[-\infty, \infty]$ jika dan hanya jika $\int f d\mu_i$ terdefinisi di $[-\infty, \infty]$ untuk setiap i , dan salah satu dari $\sum_{i \in I} \int f^+ d\mu_i$, $\sum_{i \in I} \int f^- d\mu_i$ berhingga; dalam hal ini $\int f d\mu = \sum_{i \in I} \int f d\mu_i$.

Bukti Tuliskan $\Sigma_i = \text{dom } \mu_i$ untuk $i \in I$, $\Sigma = \mathcal{P}X \cap \bigcap_{i \in I} \Sigma_i = \text{dom } \mu$.

(a) Jika $E \subseteq F \in \Sigma$ dan $\mu F = 0$, maka $\mu_i F = 0$ untuk setiap $i \in I$; karena μ_i lengkap, $E \in \Sigma_i$ untuk setiap $i \in I$, dan $E \in \Sigma$.

(b) Sekarang ini langsung mengikuti, karena suatu himpunan $A \subseteq X$ terabaikan terhadap μ jika dan hanya jika $\mu A = 0$.

(c)(i) Pertama-tama perhatikan bahwa (b-ii) memberi tahu kita bahwa, di bawah salah satu hipotesis, dom f koterabaikan baik terhadap μ maupun terhadap setiap μ_i . Jadi, jika kita memperluas f ke X dengan memberinya nilai 0 pada $X \setminus \text{dom } f$, baik $\int f d\mu$ maupun $\sum_{i \in I} \int f d\mu_i$ tidak terpengaruh. Karena itu, mulai sekarang andaikan bahwa f didefinisikan di seluruh X . Sekarang jelas bahwa salah satu hipotesis memastikan f terukur terhadap Σ , yakni terukur terhadap Σ_i untuk setiap $i \in I$.

(ii) Andaikan f nonnegatif. Untuk $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $f_n(x) = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi\{x : f(x) \geq 2^{-n}k\}$, sehingga $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun dengan supremum f . Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \int f_n d\mu &= \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \mu\{x : f(x) \geq 2^{-n}k\} = \sum_{k=1}^{4^n} \sum_{i \in I} 2^{-n} \mu_i\{x : f(x) \geq 2^{-n}k\} \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \mu_i\{x : f(x) \geq 2^{-n}k\} = \sum_{i \in I} \int f_n d\mu_i \end{aligned}$$

untuk setiap n , sehingga

$$\begin{aligned} \int f d\mu &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n d\mu = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sup_{J \subseteq I \text{ berhingga}} \sum_{i \in J} \int f_n d\mu_i = \sup_{J \subseteq I \text{ berhingga}} \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{i \in J} \int f_n d\mu_i \\ &= \sup_{J \subseteq I \text{ berhingga}} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \in J} \int f_n d\mu_i = \sup_{J \subseteq I \text{ berhingga}} \sum_{i \in J} \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu_i = \sum_{i \in I} \int f d\mu_i. \end{aligned}$$

(iii) Secara umum,

$$\begin{aligned} \int f d\mu &\text{ terdefinisi di } [-\infty, \infty] \\ \iff \int f^+ d\mu \text{ dan } \int f^- d\mu &\text{ terdefinisi dan paling banyak salah satunya tak berhingga} \\ \iff \sum_{i \in I} \int f^+ d\mu_i \text{ dan } \sum_{i \in I} \int f^- d\mu_i &\text{ terdefinisi dan paling banyak salah satunya tak berhingga} \\ \iff \int f d\mu_i \text{ terdefinisi untuk setiap } i &\text{ dan paling banyak salah satu dari } \sum_{i \in I} \int f^+ d\mu_i, \\ &\sum_{i \in I} \int f^- d\mu_i \text{ tak berhingga,} \end{aligned}$$

dan dalam hal ini

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu = \sum_{i \in I} \int f^+ d\mu_i - \sum_{i \in I} \int f^- d\mu_i = \sum_{i \in I} \int f d\mu_i.$$

234I Ukuran integral tak tentu Dengan memperluas gagasan yang telah digunakan dalam 232D, kita sampai pada konstruksi berikut; sekali lagi, kita perlu berhati-hati terhadap perincian formal jika ingin memperoleh manfaat sepenuhnya.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan f suatu fungsi bernilai real nonnegatif yang terukur secara virtual terhadap μ dan didefinisikan pada suatu subhimpunan koterabaikan dari X . Tuliskan $\nu F = \int f \times \chi_F d\mu$ kapan pun $F \subseteq X$ sedemikian sehingga integral tersebut terdefinisi di $[0, \infty]$ menurut konvensi 133A. Maka ν adalah ukuran lengkap pada X , dan domainnya mencakup Σ .

Bukti (a) Tuliskan T untuk domain ν , yakni keluarga himpunan $F \subseteq X$ sedemikian sehingga $\int f \times \chi_F d\mu$ terdefinisi di $[0, \infty]$, yakni $f \times \chi_F$ terukur secara virtual terhadap μ (133A). Maka T adalah aljabar-sigma subhimpunan dari

X. **P** Untuk setiap $F \in T$, misalkan $H_F \subseteq X$ suatu himpunan koterabakan terhadap μ sedemikian sehingga $f \times \chi F \upharpoonright H_F$ terukur terhadap Σ . Karena f sendiri terukur secara virtual terhadap μ , $X \in T$. Jika $F \in T$, maka

$$f \times \chi(X \setminus F) \upharpoonright (H_X \cap H_F) = f \upharpoonright (H_X \cap H_F) - (f \times \chi F) \upharpoonright (H_X \cap H_F)$$

terukur terhadap Σ , sedangkan $H_X \cap H_F$ koterabakan terhadap μ , sehingga $X \setminus F \in T$. Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam T dengan gabungan F , tetapkan $H = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_{F_n}$; maka H koterabakan, $f \times \chi F_n \upharpoonright H$ terukur terhadap Σ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan $f \times \chi F = \sup_{n \in \mathbb{N}} f \times \chi F_n$, sehingga $f \times \chi F \upharpoonright H$ terukur terhadap Σ , dan $F \in T$. Dengan demikian, T adalah aljabar-sigma. Jika $F \in \Sigma$, maka $f \times \chi F \upharpoonright H_X$ terukur terhadap Σ , sehingga $F \in T$. **Q**

(b) Selanjutnya, ν adalah ukuran. **P** Tentu saja $\nu F \in [0, \infty]$ untuk setiap $F \in T$. $f \times \chi \emptyset = 0$ di mana pun fungsi tersebut didefinisikan, sehingga $\nu \emptyset = 0$. Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam T dengan gabungan F , maka $f \times \chi F = \sum_{n=0}^{\infty} f \times \chi F_n$. Jika $\nu F_m = \infty$ untuk suatu m , maka tentu saja $\nu F = \infty = \sum_{n=0}^{\infty} \nu F_n$. Jika $\nu F_m < \infty$ untuk setiap m , tetapi $\sum_{n=0}^{\infty} \nu F_n = \infty$, maka

$$\int f \times \chi(\bigcup_{n \leq m} F_n) = \sum_{n=0}^m \int f \times \chi F_n \rightarrow \infty$$

ketika $m \rightarrow \infty$, sehingga sekali lagi $\nu F = \infty = \sum_{n=0}^{\infty} \nu F_n$. Jika $\sum_{n=0}^{\infty} \nu F_n < \infty$, maka menurut teorema B.Levi

$$\nu F = \int \sum_{n=0}^{\infty} f \times \chi F_n = \sum_{n=0}^{\infty} \int f \times \chi F_n = \sum_{n=0}^{\infty} \nu F_n. \quad \mathbf{Q}$$

(c) Terakhir, ν lengkap. **P** Jika $A \subseteq F \in T$ dan $\nu F = 0$, maka $f \times \chi F = 0$ hampir di mana-mana, sehingga $f \times \chi A = 0$ hampir di mana-mana dan νA terdefinisi serta sama dengan nol. **Q**

234J Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan ν ukuran lain pada X dengan domain T . Saya akan menyebut ν suatu **ukuran integral tak tentu** terhadap μ , atau kadang-kadang suatu **ukuran integral tak tentu yang dilengkapi**, jika ukuran tersebut dapat diperoleh dengan metode 234I dari suatu fungsi nonnegatif f yang terukur secara virtual dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Dalam hal ini, f adalah suatu turunan Radon-Nikodým dari ν terhadap μ dalam pengertian 232Hf. Seperti dalam 232Hf, frasa **fungsi kerapatan** juga digunakan dalam konteks ini.

234K Catatan-catatan Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan f suatu fungsi bernilai real nonnegatif yang terukur secara virtual terhadap μ dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam X ; misalkan ν ukuran integral tak tentu yang bersesuaian.

(a) Terdapat suatu fungsi yang terukur terhadap Σ , $g : X \rightarrow [0, \infty[$, sedemikian sehingga $f = g$ μ -hampir di mana-mana. **P** Misalkan $H \subseteq \text{dom } f$ suatu himpunan terukur yang koterabakan sedemikian sehingga $f \upharpoonright H$ terukur, dan tetapkan $g(x) = f(x)$ untuk $x \in H$, $g(x) = 0$ untuk $x \in X \setminus H$. **Q** Dalam hal ini, $\int f \times \chi E d\mu = \int g \times \chi E d\mu$ jika salah satunya terdefinisi. Jadi, g adalah suatu turunan Radon-Nikodým dari ν , dan ν mempunyai suatu turunan Radon-Nikodým yang terukur terhadap Σ dan didefinisikan di mana-mana.

(b) Jika E terabakan terhadap μ , maka $f \times \chi E = 0$ μ -hampir di mana-mana, sehingga $\nu E = 0$. Banyak penulis bersedia mengatakan ‘ ν kontinu mutlak terhadap μ ’ dalam konteks ini. Namun, jika ν tidak berhingga total, ia belum tentu kontinu mutlak dalam pengertian ϵ - δ pada 232Aa (234Xh), dan kesulitan lebih lanjut dapat muncul jika μ atau ν tidak σ -hingga (lihat 234Yk, 234Ym).

(c) Saya telah mendefinisikan ‘ukuran integral tak tentu’ sedemikian rupa sehingga menghasilkan ukuran lengkap. Menurut saya, inilah yang paling masuk akal dalam kebanyakan penerapan. Ada kesempatan ketika tampaknya lebih tepat menggunakan ukuran $\nu_0 : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ yang didefinisikan dengan menetapkan $\nu_0 E = \int_E f d\mu = \int f \times \chi E d\mu$ untuk $E \in \Sigma$. Saya kira saya akan menyebut ini **ukuran integral tak tentu yang belum dilengkapi** terhadap μ yang didefinisikan oleh f . (ν selalu merupakan pelengkapan dari ν_0 ; lihat 234Lb.)

(d) Perhatikan cara saya merumuskan definisi ν : ‘ $\nu E = \int f \times \chi E d\mu$ jika integralnya terdefinisi’, alih-alih ‘ $\nu E = \int_E f d\mu$ ’. Pokoknya ialah bahwa rumus yang lebih panjang memberikan kaidah untuk menentukan domain ν . Tentu saja memang benar bahwa $\nu E = \int_E f d\mu$ untuk setiap $E \in \text{dom } \nu$ (terapkan 214F pada $f \times \chi E$).

(e) Karena μ dan pelengkapannya mendefinisikan fungsi-fungsi terukur secara virtual yang sama, ideal nol yang sama, dan integral-integral yang sama (212Eb, 212F), keduanya mendefinisikan ukuran-ukuran integral tak tentu yang sama.

234L Domain suatu ukuran integral tak tentu Kadang-kadang berguna untuk memiliki uraian eksplisit mengenai domain suatu ukuran yang dibangun dengan cara ini.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, f suatu fungsi nonnegatif yang terukur secara virtual terhadap μ dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam X , dan ν ukuran integral tak tentu yang bersesuaian. Tetapkan $G = \{x : x \in \text{dom } f, f(x) > 0\}$, dan misalkan $\hat{\Sigma}$ domain pelengkapan $\hat{\mu}$ dari μ .

- (a) Domain T dari ν adalah $\{E : E \subseteq X, E \cap G \in \hat{\Sigma}\}$; khususnya, $T \supseteq \hat{\Sigma} \supseteq \Sigma$.
- (b) ν adalah pelengkapan dari pembatasannya pada Σ .
- (c) Suatu himpunan $A \subseteq X$ terabaikan terhadap ν jika dan hanya jika $A \cap G$ terabaikan terhadap μ .
- (d) Khususnya, jika μ sendiri lengkap, maka $T = \{E : E \subseteq X, E \cap G \in \Sigma\}$ dan $\nu A = 0$ jika dan hanya jika $\mu(A \cap G) = 0$.

Bukti (a)(i) Jika $E \in T$, maka $f \times \chi_E$ terukur secara virtual, sehingga terdapat suatu himpunan terukur koterabaikan $H \subseteq \text{dom } f$ sedemikian sehingga $f \times \chi_E \upharpoonright H$ terukur. Sekarang $E \cap G \cap H = \{x : x \in H, (f \times \chi_E)(x) > 0\}$ harus termasuk dalam Σ , sedangkan $E \cap G \setminus H$ terabaikan, sehingga termasuk dalam $\hat{\Sigma}$, dan $E \cap G \in \hat{\Sigma}$.

(ii) Jika $E \cap G \in \hat{\Sigma}$, misalkan $F_1, F_2 \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F_1 \subseteq E \cap G \subseteq F_2$ dan $F_2 \setminus F_1$ terabaikan. Misalkan $H \subseteq \text{dom } f$ suatu himpunan koterabaikan sedemikian sehingga $f \upharpoonright H$ terukur. Maka $H' = H \setminus (F_2 \setminus F_1)$ koterabaikan dan $f \times \chi_E \upharpoonright H' = f \times \chi_{F_1} \upharpoonright H'$ terukur, sehingga $f \times \chi_E$ terukur secara virtual dan $E \in T$.

(b) Jadi, rumus yang diberikan memang menguraikan T . Jika $E \in T$, misalkan $F_1, F_2 \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F_1 \subseteq E \cap G \subseteq F_2$ dan $\mu(F_2 \setminus F_1) = 0$. Karena G sendiri juga termasuk dalam $\hat{\Sigma}$, terdapat $G_1, G_2 \in \Sigma$ sedemikian sehingga $G_1 \subseteq G \subseteq G_2$ dan $\mu(G_2 \setminus G_1) = 0$. Tetapkan $F'_2 = F_2 \cup (X \setminus G_1)$. Maka $F'_2 \in \Sigma$ dan $F_1 \subseteq E \subseteq F'_2$. Tetapi $(F'_2 \setminus F_1) \cap G \subseteq (G_2 \setminus G_1) \cup (F_2 \setminus F_1)$ terabaikan terhadap μ , sehingga $\nu(F'_2 \setminus F_1) = 0$.

Ini menunjukkan bahwa jika ν' adalah pelengkapan dari $\nu \upharpoonright \Sigma$ dan T' domainnya, maka $T \subseteq T'$. Namun, karena ν lengkap, tentu saja ia memperluas ν' , sehingga $\nu = \nu'$, sebagaimana dinyatakan.

(c) Sekarang ambil sembarang $A \subseteq X$. Karena ν lengkap,

$$\begin{aligned} A \text{ terabaikan terhadap } \nu &\iff \nu A = 0 \\ &\iff \int f \times \chi_A d\mu = 0 \\ &\iff f \times \chi_A = 0 \text{ } \mu\text{-hampir di mana-mana} \\ &\iff A \cap G \text{ terabaikan terhadap } \mu. \end{aligned}$$

(d) Ini hanyalah pernyataan ulang dari (a) dan (c) ketika $\mu = \hat{\mu}$.

234M Akibat Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap dan $G \in \Sigma$, maka ukuran integral tak tentu terhadap μ yang didefinisikan oleh χ_G hanyalah ukuran $\mu \llcorner G$ yang didefinisikan dengan menetapkan

$$(\mu \llcorner G)(F) = \mu(F \cap G) \text{ kapan pun } F \subseteq X \text{ dan } F \cap G \in \Sigma.$$

Bukti 234Ld.

***234N** Dua hasil berikut tidak akan diandalkan dalam jilid ini, tetapi saya menyertakannya sebagai acuan di masa depan dan untuk memberikan gambaran mengenai jangkauan gagasan-gagasan ini.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan ν suatu ukuran integral tak tentu terhadap μ .

- (a) Jika μ semihingga, maka demikian pula ν .
- (b) Jika μ lengkap dan ditentukan secara lokal, maka demikian pula ν .
- (c) Jika μ dapat dilokalkan, maka demikian pula ν .
- (d) Jika μ dapat dilokalkan secara ketat, maka demikian pula ν .
- (e) Jika μ σ -hingga, maka demikian pula ν .
- (f) Jika μ tanpa atom, maka demikian pula ν .

Bukti Menurut 234Ka, kita dapat menyatakan ν sebagai integral tak tentu dari suatu fungsi yang terukur terhadap Σ , $f : X \rightarrow [0, \infty[$. Misalkan T domain ν , dan $\hat{\Sigma}$ domain pelengkapan $\hat{\mu}$ dari μ ; tetapkan $G = \{x : x \in X, f(x) > 0\} \in \Sigma$.

(a) Andaikan $E \in T$ dan $\nu E = \infty$. Maka $E \cap G$ tidak mungkin terabaikan terhadap μ . Karena μ semihingga, terdapat suatu $F \in \Sigma$ yang tidak terabaikan sedemikian sehingga $F \subseteq E \cap G$ dan $\mu F < \infty$. Sekarang $F' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x : x \in F, 2^{-n} \leq f(x) \leq n\}$, sehingga terdapat suatu $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $F' = \{x : x \in F, 2^{-n} \leq f(x) \leq n\}$ tidak terabaikan. Karena f terukur, $F' \in \Sigma \subseteq T$ dan $2^{-n} \mu F' \leq \nu F' \leq n \mu F'$. Dengan demikian, kita telah menemukan suatu $F' \subseteq E$ sedemikian sehingga $0 < \nu F' < \infty$. Karena E sembarang, ν semihingga.

(b) Kita telah mengetahui bahwa ν lengkap (234Lb) dan semihingga. Sekarang andaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $E \cap F \in T$, yakni $E \cap F \cap G \in \Sigma$ (234Ld), kapan pun $F \in T$ dan $\nu F < \infty$. Maka $E \cap G \cap F \in \Sigma$ kapan pun $F \in \Sigma$ dan $\mu F < \infty$. **P** Tetapkan $F_n = \{x : x \in F \cap G, f(x) \leq n\}$. Maka $\nu F_n \leq n \mu F < \infty$, sehingga $E \cap G \cap F_n \in \Sigma$ untuk setiap n . Namun, ini berarti $E \cap G \cap F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E \cap G \cap F_n \in \Sigma$. **Q** Karena μ ditentukan secara lokal, $E \cap G \in \Sigma$ dan $E \in T$. Karena E sembarang, ν ditentukan secara lokal.

(c) Misalkan $\mathcal{F} \subseteq T$ sembarang himpunan. Tetapkan $\mathcal{E} = \{F \cap G : F \in \mathcal{F}\}$, sehingga $\mathcal{E} \subseteq \hat{\Sigma}$. Menurut 212Ga, $\hat{\mu}$ dapat dilokalkan, sehingga $\mathcal{E}$ mempunyai suatu supremum esensial $H \in \hat{\Sigma}$. Namun sekarang, untuk sembarang $H' \in T$, $H' \cup (X \setminus G) = (H' \cap G) \cup (X \setminus G)$ termasuk dalam $\hat{\Sigma}$, sehingga

$$\begin{aligned} \nu(F \setminus H') &= 0 \text{ untuk setiap } F \in \mathcal{F} \\ \iff \hat{\mu}(F \cap G \setminus H') &= 0 \text{ untuk setiap } F \in \mathcal{F} \\ \iff \hat{\mu}(E \setminus H') &= 0 \text{ untuk setiap } E \in \mathcal{E} \\ \iff \hat{\mu}(E \setminus (H' \cup (X \setminus G))) &= 0 \text{ untuk setiap } E \in \mathcal{E} \\ \iff \hat{\mu}(H \setminus (H' \cup (X \setminus G))) &= 0 \\ \iff \hat{\mu}(H \cap G \setminus H') &= 0 \\ \iff \nu(H \setminus H') &= 0. \end{aligned}$$

Jadi, H juga merupakan supremum esensial dari $\mathcal{F}$ di dalam T . Karena $\mathcal{F}$ sembarang, ν dapat dilokalkan.

(d) Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu dekomposisi X untuk μ ; maka keluarga tersebut juga merupakan dekomposisi untuk $\hat{\mu}$ (212Gb). Tetapkan $F_0 = X \setminus G$, $F_n = \{x : x \in G, n-1 < f(x) \leq n\}$ untuk $n \geq 1$. Maka $\langle X_i \cap F_n \rangle_{i \in I, n \in \mathbb{N}}$ adalah dekomposisi untuk ν . **P** (i) $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ dan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah partisi X menjadi anggota-anggota $\Sigma \subseteq T$, sehingga $\langle X_i \cap F_n \rangle_{i \in I, n \in \mathbb{N}}$ juga demikian. (ii) $\nu(X_i \cap F_0) = 0$, $\nu(X_i \cap F_n) \leq n \mu X_i < \infty$ untuk $i \in I$, $n \geq 1$. (iii) Jika $E \subseteq X$ dan $E \cap X_i \cap F_n \in T$ untuk setiap $i \in I$ dan $n \in \mathbb{N}$, maka $E \cap X_i \cap G = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E \cap X_i \cap F_n \cap G$ termasuk dalam $\hat{\Sigma}$ untuk setiap i , sehingga $E \cap G \in \hat{\Sigma}$ dan $E \in T$. (iv) Jika $E \in T$, maka tentu saja

$$\sum_{i \in I, n \in \mathbb{N}} \nu(E \cap X_i \cap F_n) = \sup_{J \subseteq I \times \mathbb{N}} \text{berhingga} \sum_{(i,n) \in J} \nu(E \cap X_i \cap F_n) \leq \nu E.$$

Jadi, jika $\sum_{i \in I, n \in \mathbb{N}} \nu(E \cap X_i \cap F_n) = \infty$, jumlah tersebut tentu sama dengan νE . Jika jumlahnya berhingga, maka $K = \{i : i \in I, \nu(E \cap X_i) > 0\}$ harus terhitung. Namun, untuk $i \in I \setminus K$, $\int_{E \cap X_i} f d\mu = 0$, sehingga $f = 0$ μ -hampir di mana-mana pada $E \cap X_i$, yakni $\hat{\mu}(E \cap G \cap X_i) = 0$. Karena $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ merupakan dekomposisi untuk $\hat{\mu}$, $\hat{\mu}(E \cap G \cap \bigcup_{i \in I \setminus K} X_i) = 0$ dan $\nu(E \cap \bigcup_{i \in I \setminus K} X_i) = 0$. Namun, ini berarti bahwa

$$\nu E = \sum_{i \in K} \nu(E \cap X_i) = \sum_{i \in K, n \in \mathbb{N}} \nu(E \cap X_i \cap F_n) = \sum_{i \in I, n \in \mathbb{N}} \nu(E \cap X_i \cap F_n).$$

Karena E sembarang, $\langle X_i \cap F_n \rangle_{i \in I, n \in \mathbb{N}}$ adalah dekomposisi untuk ν . **Q** Jadi, ν dapat dilokalkan secara ketat.

(e) Jika μ σ -hingga, maka dalam (d) kita dapat mengambil I terhitung, sehingga $I \times \mathbb{N}$ juga terhitung, dan ν akan σ -hingga.

(f) Jika μ tanpa atom, demikian pula $\hat{\mu}$ (212Gd). Jika $E \in T$ dan $\nu E > 0$, maka $\hat{\mu}(E \cap G) > 0$, sehingga terdapat suatu $F \in \hat{\Sigma}$ sedemikian sehingga $F \subseteq E \cap G$ dan baik F maupun $E \cap G \setminus F$ tidak terabaikan terhadap $\hat{\mu}$. Namun, dalam hal ini, baik $\nu F = \int_F f d\mu$ maupun $\nu(E \setminus F) = \int_{E \setminus F} f d\mu$ pasti lebih besar daripada 0 (122Rc). Karena E sembarang, ν tanpa atom.

***234O** Untuk ukuran yang dapat dilokalkan, terdapat uraian langsung mengenai ukuran integral tak tentu yang bersesuaian.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan. Maka suatu ukuran ν , dengan domain $T \supseteq \Sigma$, adalah ukuran integral tak tentu terhadap μ jika dan hanya jika (a) ν semihingga dan nol pada himpunan-himpunan yang terabaikan terhadap μ (b) ν adalah pelengkapan dari pembatasannya pada Σ (c) kapan pun $\nu E > 0$, terdapat suatu $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $F \in \Sigma$, $\mu F < \infty$, dan $\nu F > 0$.

Bukti (a) Jika ν suatu ukuran integral tak tentu terhadap μ , maka menurut 234Na, 234Kb, dan 234Lb, ukuran tersebut semihingga, nol pada himpunan-himpunan yang terabaikan terhadap μ , dan merupakan pelengkapan dari pembatasannya pada Σ . Sekarang andaikan $E \in \mathcal{T}$ dan $\nu E > 0$. Maka terdapat suatu $E_0 \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E_0 \subseteq E$ dan $\nu E_0 = \nu E$, menurut 234Lb. Jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang terukur terhadap Σ dan merupakan turunan Radon-Nikodým dari ν (234Ka), dan $G = \{x : f(x) > 0\}$, maka $\mu(G \cap E_0) > 0$; karena μ semihingga, terdapat suatu $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F \subseteq G \cap E_0$ dan $0 < \mu F < \infty$, dan dalam hal ini $\nu F > 0$.

(b) Jadi, sekarang andaikan ν memenuhi syarat-syarat tersebut.

(i) Tetapkan $\mathcal{E} = \{E : E \in \Sigma, \nu E < \infty\}$. Untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, tinjau $\nu_E : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, dengan menetapkan $\nu_E G = \nu(G \cap E)$ untuk setiap $G \in \Sigma$. Maka ν_E aditif terhitung dan kontinu sejati terhadap μ . **P** ν_E aditif terhitung, persis seperti dalam 231De. Karena ν nol pada himpunan-himpunan yang terabaikan terhadap μ , ν_E harus kontinu mutlak terhadap μ , menurut 232Ba. Karena ν_E jelas memenuhi syarat (γ) dari 232Bb, ia harus kontinu sejati. **Q**

Menurut 232E, terdapat suatu fungsi yang terintegralkan terhadap μ , f_E , sedemikian sehingga $\nu_E G = \int_G f_E d\mu$ untuk setiap $G \in \Sigma$, dan kita dapat mengandaikan bahwa f_E terukur terhadap Σ (232He). Karena ν_E nonnegatif, $f_E \geq 0$ μ -hampir di mana-mana.

(ii) Jika $E, F \in \mathcal{E}$, maka $f_E = f_F$ μ -hampir di mana-mana pada $E \cap F$, karena

$$\int_G f_E d\mu = \nu G = \int_G f_F d\mu$$

kapan pun $G \in \Sigma$ dan $G \subseteq E \cap F$. Karena (X, Σ, μ) dapat dilokalkan, terdapat suatu fungsi terukur $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f_E = f$ μ -hampir di mana-mana pada E untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ (213N). Karena setiap f_E nonnegatif hampir di mana-mana, kita dapat mengandaikan bahwa f nonnegatif, sebab tentu saja $f_E = f \vee 0$ μ -hampir di mana-mana pada E untuk setiap $E \in \mathcal{E}$.

(iii) Misalkan ν' ukuran integral tak tentu yang didefinisikan oleh f . Jika $E \in \mathcal{E}$, maka

$$\nu E = \int_E f_E d\mu = \int_E f d\mu = \nu' E.$$

Untuk $E \in \Sigma \setminus \mathcal{E}$, kita mempunyai

$$\nu' E \geq \sup\{\nu' F : F \in \mathcal{E}, F \subseteq E\} = \sup\{\nu F : F \in \mathcal{E}, F \subseteq E\} = \nu E = \infty$$

karena ν semihingga. Jadi, ν' dan ν berimpit pada Σ . Namun, karena masing-masing merupakan pelengkapan dari pembatasannya pada Σ , keduanya harus sama.

234P Pengurutan ukuran Terdapat banyak cara suatu ukuran dapat mendominasi ukuran lain. Di sini saya akan menguraikan salah satu cara yang paling sederhana.

Definisi Misalkan μ, ν dua ukuran pada suatu himpunan X . Saya akan mengatakan bahwa $\mu \leq \nu$ jika μE terdefinisi dan $\mu E \leq \nu E$ kapan pun ν mengukur E .

234Q Proposisi Misalkan X suatu himpunan, dan tuliskan M untuk himpunan semua ukuran pada X .

(a) Dengan mendefinisikan $\leq$ seperti dalam 234P, $(M, \leq)$ adalah suatu himpunan terurut parsial.

(b) Jika $\mu, \nu \in M$, maka $\mu \leq \nu$ jika dan hanya jika terdapat suatu $\lambda \in M$ sedemikian sehingga $\mu + \lambda = \nu$.

(c) Jika $\mu \leq \nu$ dalam M dan f adalah suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X , sedemikian sehingga $\int f d\nu$ terdefinisi di $[-\infty, \infty]$, maka $\int f d\mu$ terdefinisi; jika f nonnegatif, $\int f d\mu \leq \int f d\nu$.

Bukti (a) Tentu saja $\mu \leq \mu$ untuk setiap $\mu \in M$. Jika $\mu \leq \nu$ dan $\nu \leq \lambda$ dalam M , maka $\text{dom } \lambda \subseteq \text{dom } \nu \subseteq \text{dom } \mu$, dan $\mu E \leq \nu E \leq \lambda E$ kapan pun λ mengukur E . Jika $\mu \leq \nu$ dan $\nu \leq \mu$, maka $\text{dom } \mu \subseteq \text{dom } \nu \subseteq \text{dom } \mu$ dan $\mu E \leq \nu E \leq \mu E$ untuk setiap E dalam domain bersama keduanya, sehingga $\mu = \nu$.

(b)(i) Jika $\mu + \lambda = \nu$, maka definisi-definisi dalam 234G dan 234P langsung menunjukkan bahwa $\mu \leq \nu$.

(ii)(α) Dalam arah sebaliknya, jika $\mu \leq \nu$, tuliskan T untuk domain ν . Definisikan $\lambda : T \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$$\lambda G = \sup\{\nu F - \mu F : F \in T, F \subseteq G, \mu F < \infty\}$$

untuk $G \in T$. Maka $\lambda \in M$. **P** Tentu saja $\text{dom } \lambda = T$ adalah aljabar-sigma, dan $\lambda \emptyset = 0$. Andaikan $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan saling lepas di dalam T dengan gabungan G . Jika $F \in T$, $F \subseteq G$, dan $\mu F < \infty$, maka

$$\begin{aligned}
\nu F - \mu F &= \sum_{n=0}^{\infty} \nu(F \cap G_n) - \sum_{n=0}^{\infty} \mu(F \cap G_n) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (\nu(F \cap G_n) - \mu(F \cap G_n)) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \lambda G_n;
\end{aligned}$$

karena F sembarang, $\lambda G \leq \sum_{n=0}^{\infty} \lambda G_n$. Jika $\gamma < \sum_{n=0}^{\infty} \lambda G_n$, terdapat suatu $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\gamma < \sum_{n=0}^m \lambda G_n$, dan terdapat $F_0, \dots, F_m$ sedemikian sehingga $F_n \in \mathcal{T}$, $F_n \subseteq G_n$, dan $\mu F_n < \infty$ untuk setiap $n \leq m$, sedangkan $\sum_{n=0}^m (\nu F_n - \mu F_n) \geq \gamma$. Tetapkan $F = \bigcup_{n \leq m} F_n$; maka $F \in \mathcal{T}$, $F \subseteq G$, dan $\mu F < \infty$, sehingga

$$\lambda G \geq \nu F - \mu F = \sum_{n=0}^m (\nu F_n - \mu F_n) \geq \gamma.$$

Karena γ sembarang, $\lambda G \geq \sum_{n=0}^{\infty} \lambda G_n$; karena $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, λ aditif terhitung. **Q**

(**β**) Sekarang $\mu + \lambda = \nu$. **P** Domain dari $\mu + \lambda$ adalah $\text{dom } \mu \cap \text{dom } \lambda = \mathcal{T} = \text{dom } \nu$. Ambil $G \in \mathcal{T}$. Jika $\mu G = \infty$, maka $\nu G = \infty = (\mu + \lambda)G$. Jika tidak,

$$(\mu + \lambda)G \geq \mu G + \nu G - \mu G = \nu G.$$

Jadi, jika $\nu G = \infty$, kita tentu akan mempunyai $\nu G = (\mu + \lambda)G$. Terakhir, jika $\nu G < \infty$, maka

$$\begin{aligned}
(\mu + \lambda)G &= \mu G + \sup\{\nu F - \mu F : F \in \mathcal{T}, F \subseteq G\} \\
&= \sup\{\nu F + \mu(G \setminus F) : F \in \mathcal{T}, F \subseteq G\} \\
&\leq \sup\{\nu F + \nu(G \setminus F) : F \in \mathcal{T}, F \subseteq G\} = \nu G,
\end{aligned}$$

sehingga sekali lagi kita memperoleh kesamaan. **Q**

Dengan demikian, kita memperoleh penguraian ν yang diinginkan sebagai suatu jumlah ukuran.

(c)(i) Jika f nonnegatif, gabungkan (b) dan 234Hc.

(ii) Secara umum, jika $\int f d\nu$ terdefinisi, demikian pula $\int f^+ d\nu$ dan $\int f^- d\nu$, dan paling banyak salah satunya tak berhingga; sehingga $\int f^+ d\mu$ dan $\int f^- d\mu$ terdefinisi dan paling banyak salah satunya tak berhingga.

234X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) dan $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ ruang-ruang ukur, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi pelestari ukuran melalui prapeta. Misalkan $A \subseteq X$ suatu himpunan dengan ukuran luar penuh dalam X . Tunjukkan bahwa $\phi[A]$ mempunyai ukuran luar penuh dalam Y , dan bahwa $\phi|_A$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk ukuran-ukuran subruang pada A dan $\phi[A]$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa jika μ bertumpu pada titik, maka demikian pula ukuran citra $\mu\phi^{-1}$.

(c) Berikan suatu contoh ruang peluang (X, Σ, μ) , suatu himpunan Y , dan suatu fungsi $\phi : X \rightarrow Y$ sedemikian sehingga pelengkapan ukuran citra $\mu\phi^{-1}$ bukan citra dari pelengkapan μ . (*Petunjuk: $\#(X) = 3$.*)

(d) Misalkan X, Y himpunan-himpunan, $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, dan $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ukuran pada X dengan jumlah μ . Dengan menuliskan $\mu_i\phi^{-1}$, $\mu\phi^{-1}$ untuk ukuran-ukuran citra pada Y , tunjukkan bahwa $\mu\phi^{-1} = \sum_{i \in I} \mu_i\phi^{-1}$.

(e) Misalkan X suatu himpunan. (i) Tunjukkan bahwa jika $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga terhitung dari ukuran-ukuran σ -hingga pada X , dan $\mu = \sum_{i \in I} \mu_i$ semihingga, maka μ σ -hingga. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ukuran atomik murni pada X , dan $\mu = \sum_{i \in I} \mu_i$ semihingga, maka μ atomik murni. (iii) Tunjukkan bahwa jika $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$ sembarang keluarga ukuran yang bertumpu pada titik pada X , maka $\sum_{i \in I} \mu_i$ bertumpu pada titik.

(f) Misalkan X suatu himpunan, dan tuliskan M untuk himpunan semua ukuran pada X . Untuk $\mu \in M$ dan $\alpha \in [0, \infty[$, definisikan $\alpha\mu$ dengan mengatakan bahwa jika $\alpha > 0$, maka $(\alpha\mu)(E) = \alpha\mu(E)$ untuk $E \in \text{dom } \mu$, sedangkan jika $\alpha = 0$, maka $(\alpha\mu)(E) = 0$ untuk setiap $E \subseteq X$. (i) Tunjukkan bahwa $\alpha\mu \in M$ untuk semua $\alpha \in [0, \infty[$ dan $\mu \in M$. (ii) Tunjukkan bahwa $(\alpha + \beta)\mu = \alpha\mu + \beta\mu$, $\alpha(\beta\mu) = (\alpha\beta)\mu$, $\alpha(\mu + \nu) = \alpha\mu + \alpha\nu$ untuk semua $\alpha, \beta \in [0, \infty[$ dan $\mu, \nu \in M$.

(g) Misalkan X suatu himpunan, dan $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ukuran lengkap pada X dengan jumlah μ . Tunjukkan bahwa suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang dinotasikan dengan f dan didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika fungsi tersebut terintegralkan terhadap μ_i untuk setiap $i \in I$ dan $\sum_{i \in I} \int |f| d\mu_i$ berhingga.

(h) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$, dan tetapkan $f(x) = \frac{1}{x}$ untuk $x > 0$. Misalkan ν ukuran integral tak tentu yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa domain ν sama dengan domain μ . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\delta \in]0, \frac{1}{2}]$ terdapat suatu himpunan terukur E sedemikian sehingga $\mu E = \delta$, tetapi $\nu E = \frac{1}{\delta}$.

(i) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. (i) Tunjukkan bahwa jika ν_1 dan ν_2 adalah ukuran integral tak tentu terhadap μ , maka demikian pula $\nu_1 + \nu_2$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\langle \nu_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga terhitung dari ukuran-ukuran integral tak tentu terhadap μ , dan $\nu = \sum_{i \in I} \nu_i$ semihingga, maka ν adalah ukuran integral tak tentu terhadap μ .

(j) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan ν suatu ukuran integral tak tentu terhadap μ . Tunjukkan bahwa jika μ atomik murni, maka demikian pula ν .

(k) Misalkan μ suatu ukuran yang bertumpu pada titik. Tunjukkan bahwa setiap ukuran integral tak tentu terhadap μ bertumpu pada titik.

(l) Misalkan X suatu himpunan, dan M himpunan ukuran pada X , dengan urutan parsial yang didefinisikan dalam 234P. Tunjukkan bahwa (i) M mempunyai anggota terbesar dan terkecil (yang harus diuraikan); (ii) jika $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$ dan $\langle \nu_i \rangle_{i \in I}$ adalah keluarga dalam M sedemikian sehingga $\mu_i \leq \nu_i$ untuk setiap i , maka $\sum_{i \in I} \mu_i \leq \sum_{i \in I} \nu_i$; (iii) jika kita mendefinisikan perkalian skalar seperti dalam 234Xf, maka $\alpha\mu \leq \mu$ kapan pun $\mu \in M$ dan $\alpha \in [0, 1]$; (iv) dengan menuliskan $\hat{\mu}$ untuk pelengkapan μ , $\hat{\mu} \leq \mu$ dan $\hat{\mu} \leq \hat{\nu}$ kapan pun $\mu, \nu \in M$ dan $\mu \leq \nu$; (v) dengan menuliskan $\tilde{\mu}$ untuk versi c.l.d. dari μ , $\tilde{\mu} \leq \mu$ untuk setiap $\mu \in M$; (vi) kapan pun $A \subseteq M$ terarah ke atas, himpunan tersebut mempunyai batas atas terkecil dalam M .

(m) Tuliskan pembuktian langsung elementer dari 234Qc yang tidak bergantung pada 234Qb.

(n) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi pelestari ukuran melalui prapeta. Tunjukkan bahwa jika μ σ -hingga dan atomik murni, maka ν atomik murni.

234Y Latihan lanjutan (a) Tuliskan ν untuk ukuran Lebesgue pada $Y = [0, 1]$, dan T untuk domainnya. Misalkan $A \subseteq [0, 1]$ suatu himpunan sedemikian sehingga $\nu^* A = \nu^*([0, 1] \setminus A) = 1$, dan tetapkan $X = [0, 1] \cup \{x + 1 : x \in A\} \cup \{x + 2 : x \in [0, 1] \setminus A\}$. Misalkan μ_{LX} ukuran subruang yang diinduksi pada X oleh ukuran Lebesgue, dan tetapkan $\mu E = \frac{1}{3} \mu_{LX} E$ untuk $E \in \Sigma = \text{dom } \mu_{LX}$. Definisikan $\phi : X \rightarrow Y$ dengan menuliskan $\phi(x) = x$ jika $x \in [0, 1]$, $\phi(x) = x - 1$ jika $x \in X \cap]1, 2]$, dan $\phi(x) = x - 2$ jika $x \in X \cap]2, 3]$. Tunjukkan bahwa ν adalah ukuran citra $\mu\phi^{-1}$, tetapi $\nu^* A > \mu^*\phi^{-1}[A]$.

(b) Carilah contoh-contoh menarik ruang peluang (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) yang mempunyai fungsi-fungsi $\phi : X \rightarrow Y$ sedemikian sehingga $\phi[E] \in T$ dan $\nu\phi[E] = \mu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$. (*Petunjuk:* 254K, 343J.)

(c) Misalkan μ ukuran Lebesgue dua dimensi pada persegi satuan $[0, 1]^2$, dan misalkan $\phi : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$ proyeksi pada koordinat pertama, sehingga $\phi(\xi_1, \xi_2) = \xi_1$ untuk $\xi_1, \xi_2 \in [0, 1]$. Tunjukkan bahwa ukuran citra $\mu\phi^{-1}$ adalah ukuran Lebesgue satu dimensi pada $[0, 1]$.

(d) Dalam 234F, tunjukkan bahwa ukuran citra $\mu\phi^{-1}$ memperluas ν , dan sama dengan ν jika dan hanya jika $F \in T$ untuk setiap $F \subseteq Y \setminus \phi[X]$.

(e) Misalkan (Y, T, ν) suatu ruang ukur lengkap, X suatu himpunan, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu surjeksi. Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \phi[E] \in T, \nu(\phi[E] \cap \phi[X \setminus E]) = 0\}, \quad \mu E = \nu\phi[E] \text{ untuk } E \in \Sigma.$$

Tunjukkan bahwa μ adalah pelengkapan dari ukuran yang dibangun melalui proses 234F.

(f) Misalkan X suatu himpunan, dan M himpunan ukuran pada X . Tunjukkan bahwa M , dengan penjumlahan sebagaimana didefinisikan untuk dua ukuran oleh rumus-rumus 234G, adalah semigrup komutatif dengan identitas; uraikan identitas tersebut.

(g) Berikan suatu contoh himpunan X , ukuran-ukuran peluang μ_1, μ_2 pada X , dan suatu himpunan $A \subseteq X$ sedemikian sehingga A terabaikan terhadap μ_1 maupun μ_2 , tetapi tidak terabaikan terhadap μ , dengan $\mu = \mu_1 + \mu_2$.

(h) Dalam 214O, tunjukkan bahwa jika kita menetapkan $\nu E = \sup_{I \in \mathcal{I}} \mu^*(E \cap I)$ untuk setiap $E \in \Sigma$, maka ν adalah ukuran, sedangkan $\mu = \nu + \lambda$.

(i) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur semihingga tanpa atom dan ν suatu ukuran integral tak tentu terhadap μ . Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\nu E \leq \epsilon$ kapan pun $\mu E \leq \delta$ (ii) ν mempunyai suatu turunan Radon-Nikodým yang dapat dinyatakan sebagai jumlah dari suatu fungsi terbatas dan suatu fungsi terintegralkan.

(j) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan ν suatu ukuran integral tak tentu terhadap μ , dengan turunan Radon-Nikodým f . Tunjukkan bahwa versi c.l.d. dari ν adalah ukuran integral tak tentu yang didefinisikan oleh f terhadap versi c.l.d. dari μ .

(k) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur semihingga yang tidak dapat dilokalkan. Tunjukkan bahwa terdapat suatu ukuran $\nu : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ sedemikian sehingga $\nu E \leq \mu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$, tetapi tidak terdapat fungsi terukur f sedemikian sehingga $\nu E = \int_E f d\mu$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(l) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan dengan himpunan-himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal. Tunjukkan bahwa suatu ukuran ν , dengan domain $T \supseteq \Sigma$, adalah ukuran integral tak tentu terhadap μ jika dan hanya jika (α) ν lengkap dan semihingga serta nol pada himpunan-himpunan yang terabaikan terhadap μ (β) kapan pun $\nu E > 0$, terdapat suatu $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $F \in \Sigma$, $\mu F < \infty$, dan $\nu F > 0$.

(m) Berikan suatu contoh ruang ukur yang dapat dilokalkan (X, Σ, μ) dan suatu ukuran lengkap semihingga ν pada X , yang didefinisikan pada suatu aljabar-sigma $T \supseteq \Sigma$, nol pada himpunan-himpunan yang terabaikan terhadap μ , dan sedemikian sehingga kapan pun $\nu E > 0$, terdapat suatu $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $F \in \Sigma$, $\mu F < \infty$, dan $\nu F > 0$, tetapi ν bukan ukuran integral tak tentu terhadap μ . (Petunjuk: 216Yb.)

(n) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur yang dapat dilokalkan, dan ν suatu ukuran lengkap yang dapat dilokalkan pada X , dengan domain $T \supseteq \Sigma$, yang merupakan pelengkapan dari pembatasannya pada Σ . Tunjukkan bahwa jika kita menetapkan $\nu_1 F = \sup\{\nu(F \cap E) : E \in \Sigma, \mu E < \infty\}$ untuk setiap $F \in T$, maka ν_1 adalah ukuran integral tak tentu terhadap μ , dan terdapat suatu $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\nu_1 F = \nu(F \cap H)$ untuk setiap $F \in T$.

(o) Misalkan X suatu himpunan, dan M_{sf} himpunan ukuran semihingga pada X . Untuk $\mu, \nu \in M_{sf}$, katakan bahwa $\mu \preceq \nu$ jika $\text{dom } \nu \subseteq \text{dom } \mu$, $\mu F \leq \nu F$ untuk setiap $F \in \text{dom } \nu$, dan kapan pun $E \in \text{dom } \mu$ dan $\mu E > 0$, terdapat suatu $F \in \text{dom } \nu$ sedemikian sehingga $F \subseteq E$ dan $0 < \mu F < \infty$. (i) Tunjukkan bahwa $(M_{sf}, \preceq)$ adalah suatu himpunan terurut parsial. (ii) Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq M_{sf}$ suatu himpunan tak kosong dengan batas atas dalam M_{sf} , maka himpunan itu mempunyai batas atas terkecil λ yang didefinisikan dengan mengatakan bahwa $\text{dom } \lambda = \bigcap_{\mu \in A} \text{dom } \mu$ dan, untuk $E \in \text{dom } \lambda$,

$$\lambda E = \sup\left\{\sum_{i=0}^n \mu_i F_i : \mu_0, \dots, \mu_n \in A, \langle F_i \rangle_{i \leq n} \text{ adalah partisi dari } E,\right.$$

$$F_i \in \text{dom } \lambda \text{ untuk setiap } i \leq n\}$$

$$= \sup\left\{\sum_{i=0}^n \mu_i F_i : \mu_0, \dots, \mu_n \in A, F_0, \dots, F_n \text{ saling lepas},\right.$$

$$F_i \in \text{dom } \mu_i \text{ dan } F_i \subseteq E \text{ untuk setiap } i \leq n\}.$$

(iii) Andaikan $\mu, \nu \in M_{sf}$ mempunyai pelengkapan $\hat{\mu}, \hat{\nu}$ dan versi-versi c.l.d. $\tilde{\mu}, \tilde{\nu}$. Tunjukkan bahwa $\tilde{\mu} \preceq \hat{\mu} \preceq \mu$. Tunjukkan bahwa jika $\mu \preceq \nu$, maka $\hat{\mu} \preceq \hat{\nu}$ dan $\tilde{\mu} \preceq \tilde{\nu}$.

234 Catatan dan komentar Salah satu ciri mencolok teori ukuran, dibandingkan dengan cabang-cabang matematika murni lain yang tingkat keabstrakannya sebanding, ialah relatif tidak pentingnya konsep ‘morfisme’ apa pun. Teori grup, misalnya, didominasi oleh konsep ‘homomorfisme’, dan topologi umum memberikan tempat serupa kepada ‘fungsi kontinu’. Menurut saya, padanan yang paling dekat dalam teori ukuran adalah gagasan ‘fungsi pelestari ukuran melalui prapeta’ (234A). Dalam Jilid 3 dan 4 saya bermaksud mengkaji konsep ini secara lebih mendalam. Dalam

jilid ini saya akan berpuas diri dengan menandai fungsi-fungsi semacam itu ketika muncul dan dengan fakta-fakta dasar yang tercantum dalam 234B.

Konstruksi ‘ukuran citra’ (234C) secara alami terkait dengan gagasan fungsi pelestari ukuran melalui prapeta. Ukuran semacam ini muncul di mana-mana dalam bidang ini, dimulai dengan 234Yc yang tidak sepenuhnya elementer. Ukuran-ukuran ini begitu penting sehingga wajar untuk mengkaji variasi-variasinya, seperti dalam 234F dan 234Yb, tetapi menurut saya tidak satu pun memiliki arti penting yang sebanding.

Hampir separuh bagian ini digunakan untuk ‘ukuran integral tak tentu’. Saya menangani bagian ini dengan sangat hati-hati karena gagasan-gagasan yang ingin saya nyatakan di sini, sejauh memperluas pekerjaan dalam §232, sangat bergantung pada perincian perumusan dalam 234I, dan mudah sekali mengambil langkah keliru setelah kita meninggalkan konteks ukuran lengkap σ -hingga yang relatif terlindung. Saya percaya bahwa jika kita bersedia mencurahkan sedikit usaha pada titik ini, kita dapat mengembangkan suatu teori (234K-234N) yang akan menyediakan jalan mulus menuju penerapan-penerapan berikutnya; untuk melihat maksud saya, Anda dapat merujuk pada entri-entri di bawah ‘ukuran integral tak tentu’ dalam indeks. Untuk saat ini saya hanya menyebutkan suatu jenis teorema Radon-Nikodým untuk ukuran-ukuran yang dapat dilokalkan (234O).

Urutan parsial yang diuraikan dalam 234P-234Q hanyalah salah satu dari banyak urutan yang dapat dipertimbangkan, dan untuk beberapa tujuan tampaknya tidak memuaskan. Contoh-contoh terpenting akan muncul dalam Bab 41 Jilid 4, dan mempunyai beragam ciri khusus yang mungkin patut digunakan sebagai dasar bagi abstraksi lebih lanjut. Namun, versi di sini memiliki keunggulan berupa kesederhanaan dan mendukung setidaknya sebagian gagasan yang relevan (234XI). Untuk konsep alternatif, lihat 234Yo.

235 Transformasi terukur

Sekarang saya beralih ke suatu topik yang terpisah dari Teorema Radon-Nikodým, tetapi tampaknya lebih cocok ditempatkan di sini daripada di salah satu dari dua bab berikutnya. Saya berusaha memberikan hasil-hasil yang memperumum rumus dasar kalkulus

$$\int g(y)dy = \int g(\phi(x))\phi'(x)dx$$

dalam konteks suatu transformasi umum ϕ di antara ruang-ruang ukur. Hasil-hasil utamanya, menurut saya, adalah 235A/235E, yang merupakan dua ungkapan sangat mirip dari gagasan dasar tersebut, dan 235J, yang memberikan kriteria umum untuk hasil yang lebih kuat. Suatu perumusan dari arah yang berbeda terdapat dalam 235R.

235A Saya mulai dengan hasil dasar, yang sudah memadai untuk sebagian besar penerapan yang saya bayangkan.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan $\phi : D_\phi \rightarrow Y$, $J : D_J \rightarrow [0, \infty[$ fungsi-fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan D_ϕ dan D_J dari X sedemikian sehingga

$$\int J \times \chi(\phi^{-1}[F])d\mu \text{ ada} = \nu F$$

setiap kali $F \in T$ dan $\nu F < \infty$. Maka

$$\int_{\phi^{-1}[H]} J \times g\phi d\mu \text{ ada} = \int_H g d\nu$$

untuk setiap fungsi yang terintegralkan terhadap ν dan dinotasikan dengan g , yang bernilai dalam $[-\infty, \infty]$, serta setiap $H \in T$, dengan ketentuan bahwa kita menafsirkan $(J \times g\phi)(x)$ sebagai 0 ketika $J(x) = 0$ dan $g(\phi(x))$ tidak terdefinisi. Akibatnya, dengan menafsirkan $J \times f\phi$ dengan cara yang sama,

$$\int f d\nu \leq \int J \times f\phi d\mu \leq \bar{\int} J \times f\phi d\mu \leq \bar{\int} f d\nu$$

untuk setiap fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang dinotasikan dengan f dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam Y .

Bukti (a) Jika g suatu fungsi sederhana, katakanlah $g = \sum_{i=0}^n a_i \chi F_i$ dengan $\nu F_i < \infty$ untuk setiap i , maka

$$\int J \times g\phi d\mu = \sum_{i=0}^n a_i \int J \times \chi(\phi^{-1}[F_i])d\mu = \sum_{i=0}^n a_i \nu F_i = \int g d\nu.$$

(b) Jika $\nu F = 0$, maka $\int J \times \chi(\phi^{-1}[F])d\mu = 0$, sehingga $J = 0$ hampir di mana-mana pada $\phi^{-1}[F]$. Jadi, jika g terdefinisi ν -hampir di mana-mana, maka $J = 0$ μ -hampir di mana-mana pada $X \setminus \text{dom}(g\phi) = (X \setminus D_\phi) \cup \phi^{-1}[Y \setminus \text{dom} g]$, dan menurut konvensi yang diusulkan, $J \times g\phi$ terdefinisi μ -hampir di mana-mana. Selain itu, jika $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = g$ ν -hampir di mana-mana, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} J \times g_n\phi = J \times g\phi$ μ -hampir di mana-mana. Jadi, jika $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak menurun dari fungsi-fungsi sederhana yang konvergen hampir di mana-mana ke g , maka $\langle J \times g_n\phi \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak menurun dari fungsi-fungsi terintegralkan yang konvergen hampir di mana-mana ke $J \times g\phi$; menurut Teorema B. Levi,

$$\int J \times g \phi d\mu \text{ ada} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int J \times g_n \phi d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\nu = \int g d\nu.$$

(c) Jika $g = g^+ - g^-$, dengan g^+ dan g^- fungsi-fungsi yang ν -terintegralkan, maka

$$\int J \times g \phi d\mu = \int J \times g^+ \phi d\mu - \int J \times g^- \phi d\mu = \int g^+ d\nu - \int g^- d\nu = \int g d\nu.$$

(d) Ini menangani kasus $H = Y$. Untuk kasus umum, kita mempunyai

$$\begin{aligned} \int_H g d\nu &= \int (g \times \chi_H) d\nu \\ (131Fa) \quad &= \int J \times (g \times \chi_H) \phi d\mu = \int J \times g \phi \times \chi(\phi^{-1}[H]) d\mu = \int_{\phi^{-1}[H]} J \times g \phi d\mu \end{aligned}$$

menurut 214F.

(e) Untuk integral atas dan bawah, pertama-tama saya perhatikan bahwa jika F terabaikan terhadap ν , maka $\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu = 0$, sehingga $J = 0$ μ -hampir di mana-mana pada $\phi^{-1}[F]$. Akibatnya, jika f dan g merupakan fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ pada subhimpunan-subhimpunan Y dan $f \leq_{\text{a.e.}} g$, maka $J \times f \phi \leq_{\text{a.e.}} J \times g \phi$. Sekarang, jika $\int f d\nu = \infty$, tentu kita mempunyai $\int J \times f \phi d\mu \leq \int J \times g \phi d\mu$. Jika tidak,

$$\begin{aligned} \int f d\nu &= \inf \left\{ \int g d\nu : g \text{ terintegralkan terhadap } \nu \text{ dan } f \leq_{\text{a.e.}} g \right\} \\ &= \inf \left\{ \int J \times g \phi d\mu : g \text{ terintegralkan terhadap } \nu \text{ dan } f \leq_{\text{a.e.}} g \right\} \\ &\geq \inf \left\{ \int h d\mu : h \text{ terintegralkan terhadap } \mu \text{ dan } J \times f \phi \leq_{\text{a.e.}} h \right\} = \int J \times f \phi d\mu. \end{aligned}$$

Demikian pula, atau dengan menerapkan argumen ini pada $-f$, kita memperoleh $\int J \times f \phi d\mu \geq \int f d\nu$.

235B Catatan (a) Perhatikan konvensi khusus

$$0 \times \text{tidak terdefinisi} = 0$$

yang saya terapkan dalam menafsirkan $J \times g \phi$. Ini merupakan pokok teknis pertama dari sejumlah pokok yang akan kita hadapi dalam bagian ini. Pokoknya ialah bahwa jika g terdefinisi ν -hampir di mana-mana, maka untuk setiap perluasan g menjadi fungsi $g_1 : Y \rightarrow \mathbb{R}$, berdasarkan konvensi ini kita akan mempunyai $J \times g \phi = J \times g_1 \phi$ kecuali pada $\{x : J(x) > 0, \phi(x) \in Y \setminus \text{dom } g\}$, yang terabaikan; sehingga

$$\int J \times g \phi d\mu = \int J \times g_1 \phi d\mu = \int g_1 d\nu = \int g d\nu$$

jika g dan g_1 terintegralkan. Dengan demikian, konvensi tersebut sesuai di sini. Meskipun menambahkan satu frasa pada pernyataan banyak hasil dalam bagian ini, konvensi tersebut memperlancar penerapannya. (Tetapi saya harus menegaskan bahwa saya menggunakannya hanya sebagai konvensi lokal, dan kaidah biasa $0 \times \text{tidak terdefinisi} = \text{tidak terdefinisi}$ akan tetap berlaku di tempat lain dalam risalah ini kecuali jika secara eksplisit dikesampingkan.)

(b) Dalam merumuskan teorema ini, saya harus berhati-hati membedakan hipotesis

$$\int J(x) \chi(\phi^{-1}[F])(x) \mu(dx) \text{ ada} = \nu F \text{ setiap kali } \nu F < \infty$$

dari alternatif yang mungkin lebih elok

$$\int_{\phi^{-1}[F]} J(x) \mu(dx) \text{ ada} = \nu F \text{ setiap kali } \nu F < \infty,$$

yang tidak sepenuhnya memadai bagi teorema tersebut. (Lihat 235Q di bawah.) Ingat bahwa dengan $\int_A f$ saya maksud $\int (f \chi_A) d\mu_A$, dengan μ_A ukuran subruang pada A (214D). Mungkin saja $\int_A (f \chi_A) d\mu_A$ terdefinisi bahkan ketika $\int f \chi_A d\mu$ tidak terdefinisi; misalnya, ambil μ sebagai ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$, A sembarang subhimpunan tak terukur dari $[0, 1]$, dan f fungsi konstan bernilai 1; maka $\int_A f = \mu^* A$, tetapi $f \times \chi_A = \chi_A$ tidak μ -terintegralkan. Namun, jika $\int f \times \chi_A d\mu$ terdefinisi, maka $\int_A f$ juga terdefinisi dan keduanya sama; ini merupakan akibat 214F. Walaupun 235P menunjukkan bahwa pada kebanyakan kasus yang relevan bagi jilid ini perbedaan tersebut dapat

dilewati, penting untuk tidak mengandaikan bahwa $\phi^{-1}[F]$ terukur bagi setiap $F \in \mathcal{T}$. Contoh sederhananya adalah sebagai berikut. Tetapkan $X = Y = [0, 1]$. Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ dan definisikan ν dengan menetapkan

$$\mathcal{T} = \{F : F \subseteq [0, 1], F \cap [0, \frac{1}{2}] \text{ terukur Lebesgue}\},$$

$$\nu F = 2\mu(F \cap [0, \frac{1}{2}]) \text{ untuk setiap } F \in \mathcal{T}.$$

Tetapkan $\phi(x) = x$ untuk setiap $x \in [0, 1]$. Maka kita mempunyai

$$\nu F = \int_F J d\mu = \int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu$$

untuk setiap $F \in \mathcal{T}$, dengan $J(x) = 2$ untuk $x \in [0, \frac{1}{2}]$ dan $J(x) = 0$ untuk $x \in]\frac{1}{2}, 1]$. Namun tentu terdapat subhimpunan F dari $[\frac{1}{2}, 1]$ yang tidak terukur Lebesgue (lihat 134D), dan F semacam itu mesti termasuk dalam $\mathcal{T}$, walaupun $\phi^{-1}[F]$ tidak termasuk dalam domain Σ dari μ .

Pokoknya di sini ialah bahwa jika $\nu F_0 = 0$, kita mengharapkan $J = 0$ pada $\phi^{-1}[F_0]$, dan tidak penting apakah $\phi^{-1}[F]$ terukur bagi $F \subseteq F_0$.

235C Teorema 235A menyangkut integrasi, sehingga hipotesis $\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu = \nu F$ hanya melihat himpunan F yang berukuran hingga. Jika kita hendak meninjau keterukuran fungsi yang tidak terintegralkan, kita memerlukan hipotesis yang sedikit lebih kuat. Saya mendekati versi ini secara lebih bertahap, dengan sepasang lema.

Lema Misalkan Σ dan $\mathcal{T}$ aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X dan Y berturut-turut. Andaikan $D \subseteq X$ dan $\phi : D \rightarrow Y$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\phi^{-1}[F] \in \Sigma_D$, aljabar- σ subruang, untuk setiap $F \in \mathcal{T}$. Maka $g\phi$ terukur terhadap Σ bagi setiap fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terukur terhadap $\mathcal{T}$ dan dinotasikan dengan g , serta didefinisikan pada suatu subhimpunan Y .

Bukti Tetapkan $C = \text{dom } g$ dan $B = \text{dom } g\phi = \phi^{-1}[C]$. Jika $a \in \mathbb{R}$, maka terdapat $F \in \mathcal{T}$ sedemikian sehingga $\{y : g(y) \leq a\} = F \cap C$. Sekarang terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\phi^{-1}[F] = E \cap D$. Jadi

$$\{x : g\phi(x) \leq a\} = B \cap E \in \Sigma_B.$$

Karena a sembarang, $g\phi$ terukur terhadap Σ .

235D Sebagian hasil di bawah lebih mudah bila kita dapat berpindah dengan bebas antara ruang ukur dan pelengkapannya (212C). Lema berikut adalah yang kita perlukan.

Lema Misalkan (X, Σ, μ) dan $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ ruang-ruang ukur, dengan pelengkapan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ dan $(Y, \hat{\mathcal{T}}, \hat{\nu})$. Misalkan $\phi : D_\phi \rightarrow Y$ dan $J : D_J \rightarrow [0, \infty[$ fungsi-fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X .

(a) Jika $\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu = \nu F$ setiap kali $F \in \mathcal{T}$ dan $\nu F < \infty$, maka $\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\hat{\mu} = \hat{\nu} F$ setiap kali $F \in \hat{\mathcal{T}}$ dan $\hat{\nu} F < \infty$.

(b) Jika $\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu = \nu F$ setiap kali $F \in \mathcal{T}$, maka $\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\hat{\mu} = \hat{\nu} F$ setiap kali $F \in \hat{\mathcal{T}}$.

Bukti Keduanya bertumpu pada fakta bahwa salah satu hipotesis cukup untuk memastikan $\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu = 0$ setiap kali $\nu F = 0$. Oleh karena itu, jika F terabaikan terhadap ν , sehingga terdapat $F' \in \mathcal{T}$ dengan $F \subseteq F'$ dan $\nu F' = 0$, kita akan mempunyai

$$\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu = \int J \times \chi(\phi^{-1}[F']) d\mu = 0.$$

Namun sekarang, diberikan sembarang $F \in \hat{\mathcal{T}}$, terdapat $F_0 \in \mathcal{T}$ sedemikian sehingga $F_0 \subseteq F$ dan $\hat{\nu}(F \setminus F_0) = 0$, sehingga

$$\begin{aligned} \int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\hat{\mu} &= \int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu \\ &= \int J \times \chi(\phi^{-1}[F_0]) d\mu + \int J \times \chi(\phi^{-1}[F \setminus F_0]) d\mu \\ &= \nu F_0 = \hat{\nu} F, \end{aligned}$$

dengan ketentuan (untuk bagian (a)) bahwa $\hat{\nu} F < \infty$.

Catatan Jadi, jika hipotesis salah satu hasil utama bagian ini berlaku bagi sepasang ruang ukur yang tidak lengkap, kita dapat mengharapkan suatu kesimpulan dengan menerapkan hasil tersebut pada pelengkapan ruang-ruang yang diberikan.

235E Sekarang saya sampai pada versi alternatif 235A.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, serta $\phi : D_\phi \rightarrow Y$ dan $J : D_J \rightarrow [0, \infty[$ dua fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X sedemikian sehingga

$$\int J \times \chi(\phi^{-1}[F])d\mu = \nu F$$

untuk setiap $F \in T$, dengan memperbolehkan ∞ sebagai nilai integral.

(a) $J \times g\phi$ terukur secara virtual terhadap μ bagi setiap fungsi yang terukur secara virtual terhadap ν dan dinotasikan dengan g , serta didefinisikan pada suatu subhimpunan Y .

(b) Misalkan g suatu fungsi yang terukur secara virtual terhadap ν , bernilai $[-\infty, \infty]$, dan didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari Y . Maka $\int J \times g\phi d\mu = \int g d\nu$ setiap kali salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, jika kita menafsirkan $(J \times g\phi)(x)$ sebagai 0 ketika $J(x) = 0$ dan $g(\phi(x))$ tidak terdefinisi.

Bukti Misalkan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ dan $(Y, \hat{T}, \hat{\nu})$ pelengkapan dari (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) . Menurut 235D,

$$\int J \times \chi(\phi^{-1}[F])d\hat{\mu} = \hat{\nu}F$$

untuk setiap $F \in \hat{T}$. Dengan mengingat bahwa suatu fungsi bernilai real terukur secara virtual terhadap μ jika dan hanya jika terukur terhadap $\hat{\Sigma}$ (212Fa), dan bahwa $\int f d\mu = \int f d\hat{\mu}$ jika salah satunya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$ (212Fb), kesimpulan yang kita cari adalah

(a)' $J \times g\phi$ terukur terhadap $\hat{\Sigma}$ bagi setiap fungsi yang terukur terhadap $\hat{T}$ dan dinotasikan dengan g , serta didefinisikan pada suatu subhimpunan Y ;

(b)' $\int J \times g\phi d\hat{\mu} = \int g d\hat{\nu}$ setiap kali g suatu fungsi terukur terhadap $\hat{T}$ yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam Y dan salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(a) Ketika saya menulis

$$\int J \times \chi D_\phi d\mu = \int J \times \chi(\phi^{-1}[Y])d\mu = \nu Y,$$

yang merupakan bagian dari hipotesis teorema ini, saya bermaksud menyiratkan bahwa $J \times \chi D_\phi$ terukur secara virtual terhadap μ , yakni terukur terhadap $\hat{\Sigma}$. Karena D_ϕ koterabaikan, diperoleh bahwa J terukur terhadap $\hat{\Sigma}$, dan domainnya D_J , karena koterabaikan, juga termasuk dalam $\hat{\Sigma}$. Tetapkan $G = \{x : x \in D_J, J(x) > 0\} \in \hat{\Sigma}$. Maka untuk setiap $A \subseteq X$, $J \times \chi A$ terukur terhadap $\hat{\Sigma}$ jika dan hanya jika $A \cap G \in \hat{\Sigma}$. Jadi, hipotesis tersebut tepat berarti bahwa $G \cap \phi^{-1}[F] \in \hat{\Sigma}$ untuk setiap $F \in \hat{T}$.

Sekarang misalkan g fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$, yang didefinisikan pada suatu subhimpunan C dari Y dan terukur terhadap $\hat{T}$. Dengan menerapkan 235C pada $\phi|_G$, kita melihat bahwa $g\phi|_G$ terukur terhadap $\hat{\Sigma}$, sehingga $(J \times g\phi)|_G$ terukur terhadap $\hat{\Sigma}$. Di pihak lain, $J \times g\phi$ bernilai nol hampir di mana-mana dalam $X \setminus G$, sehingga (karena $G \in \hat{\Sigma}$) $J \times g\phi$ terukur terhadap $\hat{\Sigma}$, sebagaimana diperlukan.

(b)(i) Pertama-tama andaikan $g \geq 0$. Maka $J \times g\phi \geq 0$, sehingga (a) menyatakan bahwa $\int J \times g\phi$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$.

(α) Jika $\int g d\hat{\nu} < \infty$, maka $\int J \times g\phi d\hat{\mu} = \int g d\hat{\nu}$ menurut 235A.

(β) Jika terdapat suatu $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $\hat{\nu}H = \infty$, dengan $H = \{y : g(y) \geq \epsilon\}$, maka

$$\int J \times g\phi d\hat{\mu} \geq \epsilon \int J \times \chi(\phi^{-1}[H])d\hat{\mu} = \epsilon \hat{\nu}H = \infty,$$

sehingga

$$\int J \times g\phi d\hat{\mu} = \infty = \int g d\hat{\nu}.$$

(γ) Jika tidak,

$$\begin{aligned} \int J \times g\phi d\hat{\mu} &\geq \sup\left\{\int J \times h\phi d\hat{\mu} : h \text{ adalah } \hat{\nu}\text{-terintegralkan, } 0 \leq h \leq g\right\} \\ &= \sup\left\{\int h d\hat{\nu} : h \text{ adalah } \hat{\nu}\text{-terintegralkan, } 0 \leq h \leq g\right\} = \int g d\hat{\nu} = \infty, \end{aligned}$$

sehingga sekali lagi $\int J \times g\phi d\hat{\mu} = \int g d\hat{\nu}$.

(ii) Untuk g bernilai real umum, terapkan (i) pada g^+ dan g^- , dengan $g^+ = \frac{1}{2}(|g| + g)$, $g^- = \frac{1}{2}(|g| - g)$; pokoknya ialah bahwa $(J \times g\phi)^+ = J \times g^+\phi$ dan $(J \times g\phi)^- = J \times g^-\phi$, sehingga

$$\int J \times g\phi = \int J \times g^+\phi - \int J \times g^-\phi = \int g^+ - \int g^- = \int g$$

jika salah satu ruas terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

235F Catatan (a) Tentu terdapat dua kasus khusus teorema ini yang bersama-sama memuat seluruh isinya: kasus $J = 1$ hampir di mana-mana dan kasus ketika $X = Y$ serta ϕ merupakan fungsi identitas. Jika $J = \chi X$, kita sangat dekat dengan 235G di bawah, dan jika ϕ merupakan fungsi identitas, kita dekat dengan ukuran-ukuran integral tak tentu dalam §234.

(b) Seperti dalam 235A, kita dapat memperkuat kesimpulan (b) dalam 235E menjadi

$$\int_{\phi^{-1}[F]} J \times g\phi d\mu = \int_F g d\nu$$

setiap kali $F \in \mathcal{T}$ dan $\int_F g d\nu$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

235G Teorema Misalkan (X, Σ, μ) dan $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ ruang-ruang ukur dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi pelestari ukuran melalui prapeta. Maka

(a) jika g suatu fungsi yang terukur secara virtual terhadap ν , bernilai $[-\infty, \infty]$, dan didefinisikan pada suatu subhimpunan Y , maka $g\phi$ terukur secara virtual terhadap μ ;

(b) jika g suatu fungsi yang terukur secara virtual terhadap ν , bernilai $[-\infty, \infty]$, dan didefinisikan pada suatu subhimpunan koterabaikan dari Y , maka $\int g\phi d\mu = \int g d\nu$ jika salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$;

(c) jika g suatu fungsi yang terukur secara virtual terhadap ν , bernilai $[-\infty, \infty]$, dan didefinisikan pada suatu subhimpunan koterabaikan dari Y , serta $F \in \mathcal{T}$, maka $\int_{\phi^{-1}[F]} g\phi d\mu = \int_F g d\nu$ jika salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

Bukti (a) Ini langsung mengikuti 234Ba dan 235C; dengan mengambil $\hat{\Sigma}$ dan $\hat{\mathcal{T}}$ sebagai domain pelengkapan μ dan ν berturut-turut, $\phi^{-1}[F] \in \hat{\Sigma}$ untuk setiap $F \in \hat{\mathcal{T}}$, sehingga jika g terukur terhadap $\hat{\mathcal{T}}$, maka $g\phi$ terukur terhadap $\hat{\Sigma}$.

(b) Terapkan 235E dengan $J = \chi X$; kita mempunyai

$$\int J \times \chi(\phi^{-1}[F])d\mu = \mu\phi^{-1}[F] = \nu F$$

untuk setiap $F \in \mathcal{T}$, sehingga

$$\int g\phi = \int J \times g\phi = \int g$$

jika salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(c) Terapkan (b) pada $g \times \chi F$.

235H Malapetaka ukuran citra Penerapan 235A akan berlangsung jauh lebih lancar jika kita dapat mengatakan

‘ $\int g d\nu$ ada dan sama dengan $\int J \times g\phi d\mu$ untuk setiap $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $J \times g\phi$ μ -terintegralkan’.

Sayangnya, tidak ada harapan bagi suatu hasil yang dapat diterapkan secara universal ke arah ini. Misalkan, misalnya, ν ukuran Lebesgue pada $Y = [0, 1]$, $X \subseteq [0, 1]$ suatu himpunan yang tidak terukur Lebesgue dan berukuran luar 1 (134D), μ ukuran subruang ν_X pada X , dan $\phi(x) = x$ untuk $x \in X$. Maka

$$\mu\phi^{-1}F = \nu^*(X \cap F) = \nu F$$

untuk setiap himpunan terukur Lebesgue $F \subseteq Y$, sehingga kita dapat mengambil $J = \chi X$ dan hipotesis 235A serta 235E akan terpenuhi. Namun, jika kita menuliskan $g = \chi X : [0, 1] \rightarrow \{0, 1\}$, maka $\int g\phi d\mu$ terdefinisi meskipun $\int g d\nu$ tidak terdefinisi.

Pokoknya di sini ialah bahwa terdapat himpunan $A \subseteq Y$ sedemikian sehingga (dalam bahasa 235A/235E) $\phi^{-1}[A] \in \Sigma$, tetapi $A \notin \hat{\mathcal{T}}$. Inilah **malapetaka ukuran citra**. Pencarian konteks yang memungkinkan kita memastikan bahwa malapetaka ini tidak terjadi akan menjadi salah satu tema penggerak Jilid 4. Untuk saat ini, saya akan menawarkan beberapa catatan umum (235I-235J), lalu menjelaskan salah satu kasus penting yang bebas dari masalah ini (235K).

235I Lema Misalkan Σ dan $\mathcal{T}$ aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X dan Y berturut-turut, serta ϕ suatu fungsi dari suatu subhimpunan D dari X ke Y . Andaikan $G \subseteq X$ dan

$$\mathcal{T} = \{F : F \subseteq Y, G \cap \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}.$$

Maka suatu fungsi bernilai real g , yang didefinisikan pada suatu anggota T , terukur terhadap T jika dan hanya jika $\chi G \times g\phi$ terukur terhadap Σ .

Bukti Karena tentu $Y \in T$, hipotesis tersebut menyiratkan bahwa $G \cap D = G \cap \phi^{-1}[Y]$ termasuk dalam Σ .

Misalkan $g : C \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi, dengan $C \in T$. Tetapkan $B = \text{dom}(g\phi) = \phi^{-1}[C]$, dan untuk $a \in \mathbb{R}$ tetapkan $F_a = \{y : g(y) \geq a\}$,

$$E_a = G \cap \phi^{-1}[F_a] = \{x : x \in G \cap B, g\phi(x) \geq a\}.$$

Perhatikan bahwa $G \cap B \in \Sigma$ karena $C \in T$.

(i) Jika g terukur terhadap T , maka $F_a \in T$ dan $E_a \in \Sigma$ untuk setiap a . Sekarang

$$G \cap \{x : x \in B, g\phi(x) \geq a\} = G \cap \phi^{-1}[F_a] = E_a,$$

sehingga $\{x : x \in B, (\chi G \times g\phi)(x) \geq a\}$ sama dengan E_a atau $E_a \cup (B \setminus G)$, dan dalam kedua kasus terukur relatif terhadap Σ dalam B . Karena a sembarang, $\chi G \times g\phi$ terukur terhadap Σ .

(ii) Jika $\chi G \times g\phi$ terukur terhadap Σ , maka untuk setiap $a \in \mathbb{R}$,

$$E_a = \{x : x \in G \cap B, (\chi G \times g\phi)(x) \geq a\} \in \Sigma$$

karena $G \cap B \in \Sigma$ dan $\chi G \times g\phi$ terukur terhadap Σ . Jadi $F_a \in T$. Karena a sembarang, g terukur terhadap T .

235J Teorema Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur lengkap. Misalkan $\phi : D_\phi \rightarrow Y$ dan $J : D_J \rightarrow [0, \infty[$ fungsi-fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , lalu tetapkan $G = \{x : x \in D_J, J(x) > 0\}$. Andaikan

$$T = \{F : F \subseteq Y, G \cap \phi^{-1}[F] \in \Sigma\},$$

$$\nu F = \int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu \text{ untuk setiap } F \in T.$$

Maka, untuk setiap fungsi bernilai real g yang didefinisikan pada suatu subhimpunan Y , $\int J \times g\phi d\mu = \int g d\nu$ setiap kali salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, dengan ketentuan bahwa kita menafsirkan $(J \times g\phi)(x)$ sebagai 0 ketika $J(x) = 0$ dan $g(\phi(x))$ tidak terdefinisi.

Bukti Jika g terukur terhadap T dan didefinisikan hampir di mana-mana, ini merupakan akibat 235E. Jadi, saya harus menunjukkan bahwa jika $J \times g\phi$ terukur dan didefinisikan hampir di mana-mana, maka g juga demikian. Tetapkan $W = Y \setminus \text{dom } g$. Maka $J \times g\phi$ tidak terdefinisi pada $G \cap \phi^{-1}[W]$, sebab $g\phi$ tidak terdefinisi di sana dan kita tidak dapat memanfaatkan klausul pelepasan yang tersedia ketika $J = 0$; jadi $G \cap \phi^{-1}[W]$ mesti terabaikan, sehingga terukur, dan $W \in T$. Selanjutnya,

$$\nu W = \int J \times \chi(\phi^{-1}[W]) = 0$$

karena $J \times \chi(\phi^{-1}[W])$ hanya dapat bernilai tak nol pada himpunan terabaikan $G \cap \phi^{-1}[W]$. Jadi g terdefinisi hampir di mana-mana.

Perhatikan bahwa hipotesis tentu menyiratkan bahwa $J \times \chi D_\phi = J \times \chi(\phi^{-1}[Y])$ terukur, sehingga J terukur (karena D_ϕ koterabaikan) dan $G \in \Sigma$. Dengan menuliskan $K(x) = 1/J(x)$ untuk $x \in G$ dan 0 untuk $x \in X \setminus G$, fungsi $K : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, dan

$$\chi G \times g\phi = K \times J \times g\phi$$

terukur. Jadi, 235I menyatakan bahwa g mesti terukur, dan selesailah bukti.

Catatan Ketika $J = \chi X$, hipotesis teorema ini menjadi

$$T = \{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}, \quad \nu F = \mu \phi^{-1}[F] \text{ untuk setiap } F \in T;$$

yakni, ν merupakan ukuran citra $\mu \phi^{-1}$ sebagaimana didefinisikan dalam 234D.

235K Akibat Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap, dan J suatu fungsi terukur nonnegatif yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian koterabaikan dari X . Misalkan ν merupakan ukuran integral tak tentu terkait, dan T domainnya. Maka untuk setiap fungsi bernilai real g yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian dari X , g terukur terhadap T jika dan hanya jika $J \times g$ terukur terhadap Σ , dan $\int g d\nu = \int J \times g d\mu$ jika salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, asalkan $(J \times g)(x)$ kita tafsirkan sebagai 0 ketika $J(x) = 0$ dan $g(x)$ tidak terdefinisi.

Bukti Gabungkan 235J, dengan mengambil $Y = X$ dan ϕ fungsi identitas, dengan 234Ld.

235L Menerapkan Teorema Radon-Nikodým Agar dapat menggunakan 235A–235J secara efektif, kita perlu dapat menemukan fungsi J yang sesuai. Hal ini dapat sulit dilakukan – beberapa contoh yang sangat khusus akan mengisi sebagian besar Bab 26 di bawah. Namun terdapat banyak keadaan yang menjamin keberadaan J demikian, sekalipun kita tidak mengetahui bentuknya. Syarat minimalnya ialah bahwa jika $\nu F < \infty$ dan $\mu^* \phi^{-1}[F] = 0$ maka $\nu F = 0$, karena $\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu$ akan bernilai nol untuk setiap J . Suatu syarat cukup, dalam kasus khusus ukuran integral tak tentu, diberikan dalam 234O. Syarat cukup lainnya adalah yang berikut.

235M Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur σ -hingga, (Y, T, ν) suatu ruang ukur semihingga, dan $\phi : D \rightarrow Y$ suatu fungsi sedemikian sehingga

- (i) D merupakan himpunan bagian koterabaikan dari X ,
- (ii) $\phi^{-1}[F] \in \Sigma$ untuk setiap $F \in T$;
- (iii) $\mu \phi^{-1}[F] > 0$ setiap kali $F \in T$ dan $\nu F > 0$.

Maka terdapat fungsi yang terukur terhadap Σ , yaitu $J : X \rightarrow [0, \infty[$, sedemikian sehingga $\int J \times \chi \phi^{-1}[F] d\mu = \nu F$ untuk setiap $F \in T$.

Bukti (a) Sebagai permulaan (hingga akhir bagian (c) di bawah), anggaplah bahwa $D = X$ dan bahwa ν berhingga total.

Tetapkan $\tilde{T} = \{\phi^{-1}[F] : F \in T\} \subseteq \Sigma$. Maka $\tilde{T}$ merupakan aljabar- σ dari himpunan-himpunan bagian X . **P** (i)

$$\emptyset = \phi^{-1}[\emptyset] \in \tilde{T}.$$

(ii) Jika $E \in \tilde{T}$, ambil $F \in T$ sedemikian sehingga $E = \phi^{-1}[F]$, sehingga

$$X \setminus E = \phi^{-1}[Y \setminus F] \in \tilde{T}.$$

(iii) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang barisan dalam $\tilde{T}$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ pilih $F_n \in T$ sedemikian sehingga $E_n = \phi^{-1}[F_n]$; maka

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = \phi^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n] \in \tilde{T}. \quad \mathbf{Q}$$

Selanjutnya, kita mempunyai ukuran berhingga total $\tilde{\nu} : \tilde{T} \rightarrow [0, \nu Y]$ yang diberikan dengan menetapkan

$$\tilde{\nu}(\phi^{-1}[F]) = \nu F \text{ untuk setiap } F \in T.$$

P (i) Jika $F, F' \in T$ dan $\phi^{-1}[F] = \phi^{-1}[F']$, maka $\phi^{-1}[F \triangle F'] = \emptyset$, sehingga $\mu(\phi^{-1}[F \triangle F']) = 0$ dan $\nu(F \triangle F') = 0$; akibatnya $\nu F = \nu F'$. Ini menunjukkan bahwa $\tilde{\nu}$ terdefinisi dengan baik. (ii) Sekarang

$$\tilde{\nu} \emptyset = \tilde{\nu}(\phi^{-1}[\emptyset]) = \nu \emptyset = 0.$$

(iii) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas dalam $\tilde{T}$, ambil barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam T sedemikian sehingga $E_n = \phi^{-1}[F_n]$ untuk setiap n ; tetapkan $F'_n = F_n \setminus \bigcup_{m < n} F_m$ untuk setiap n ; maka $E_n = \phi^{-1}[F'_n]$ untuk setiap n , sehingga

$$\tilde{\nu}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \tilde{\nu}(\phi^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F'_n]) = \nu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F'_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \nu F'_n = \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{\nu} E_n. \quad \mathbf{Q}$$

Terakhir, perhatikan bahwa jika $\tilde{\nu} E > 0$ maka $\mu E > 0$, karena $E = \phi^{-1}[F]$ dengan $\nu F > 0$.

(b) Menurut 215B(ix), terdapat fungsi yang terukur terhadap Σ , yaitu $h : X \rightarrow]0, \infty[$, sedemikian sehingga $\int h d\mu$ berhingga. Definisikan $\tilde{\mu} : \tilde{T} \rightarrow [0, \infty[$ dengan menetapkan $\tilde{\mu} E = \int_E h d\mu$ untuk setiap $E \in \tilde{T}$; maka $\tilde{\mu}$ merupakan ukuran berhingga total. Jika $E \in \tilde{T}$ dan $\tilde{\mu} E = 0$, maka (karena h positif ketat) $\mu E = 0$ dan $\tilde{\nu} E = 0$. Dengan demikian, kita dapat menerapkan Teorema Radon-Nikodým pada $\tilde{\mu}$ dan $\tilde{\nu}$ untuk melihat bahwa terdapat fungsi yang terukur terhadap $\tilde{T}$, yaitu $g : X \rightarrow \mathbb{R}$, sedemikian sehingga $\int_E g d\tilde{\mu} = \tilde{\nu} E$ untuk setiap $E \in \tilde{T}$. Karena $\tilde{\nu}$ nonnegatif, kita boleh menganggap bahwa $g \geq 0$.

(c) Dengan menerapkan 235A pada $\mu, \tilde{\mu}, h$, dan fungsi identitas dari X ke dirinya sendiri, kita memperoleh

$$\int_E g \times h d\mu = \int_E g d\tilde{\mu} = \tilde{\nu} E$$

untuk setiap $E \in \tilde{T}$, yakni

$$\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu = \nu F$$

untuk setiap $F \in T$, dengan menuliskan $J = g \times h$.

(d) Ini menyelesaikan bukti ketika ν berhingga total dan $D = X$. Untuk kasus umum, jika $Y = \emptyset$ maka $\mu X = 0$ dan hasilnya langsung. Jika tidak, misalkan $\hat{\phi}$ sembarang perluasan ϕ menjadi fungsi dari X ke Y yang konstan pada $X \setminus D$; maka $\hat{\phi}^{-1}[F] \in \Sigma$ untuk setiap $F \in T$, karena $D = \phi^{-1}[Y] \in \Sigma$ dan $\hat{\phi}^{-1}[F]$ selalu salah satu dari

$\phi^{-1}[F]$ atau $(X \setminus D) \cup \phi^{-1}[F]$. Sekarang ν harus σ -hingga. **P** Gunakan kriteria 215B(ii). Jika $\mathcal{F}$ suatu keluarga saling lepas dalam $\{F : F \in T, 0 < \nu F < \infty\}$, maka $\mathcal{E} = \{\hat{\phi}^{-1}[F] : F \in \mathcal{F}\}$ merupakan keluarga saling lepas dalam $\{E : \mu E > 0\}$, sehingga $\mathcal{E}$ dan $\mathcal{F}$ terhitung. **Q**

Misalkan $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu partisi Y menjadi himpunan-himpunan dengan ukuran ν berhingga, dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ tetapkan $\nu_n F = \nu(F \cap Y_n)$ untuk setiap $F \in T$. Maka ν_n merupakan ukuran berhingga total pada Y , dan jika $\nu_n F > 0$ maka $\nu F > 0$ sehingga

$$\mu \hat{\phi}^{-1}[F] = \mu \phi^{-1}[F] > 0.$$

Dengan demikian μ , $\hat{\phi}$, dan ν_n memenuhi asumsi teorema bersama asumsi-asumsi bagian (a) di atas, dan terdapat fungsi yang terukur terhadap Σ , yaitu $J_n : X \rightarrow [0, \infty[$, sedemikian sehingga

$$\nu_n F = \int J_n \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu$$

untuk setiap $F \in T$. Sekarang tetapkan $J = \sum_{n=0}^{\infty} J_n \times \chi(\phi^{-1}[Y_n])$, sehingga $J : X \rightarrow [0, \infty[$ terukur terhadap Σ . Jika $F \in T$, maka

$$\begin{aligned} \int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu &= \sum_{n=0}^{\infty} \int J_n \times \chi(\phi^{-1}[Y_n]) \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int J_n \times \chi(\phi^{-1}[F \cap Y_n]) d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \nu(F \cap Y_n) = \nu F, \end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan.

235N Catatan Teorema 235M dapat gagal jika μ hanya dapat dilokalkan secara ketat alih-alih σ -hingga. **P** Misalkan $X = Y$ suatu himpunan tak terhitung, $\Sigma = \mathcal{P}X$, μ ukuran pencacahan pada X (112Bd), T aljabar- σ terhitung-koterhitung dari Y , ν ukuran terhitung-koterhitung pada Y (211R), dan $\phi : X \rightarrow Y$ peta identitas. Maka $\phi^{-1}[F] \in \Sigma$ dan $\mu \phi^{-1}[F] > 0$ setiap kali $\nu F > 0$. Namun, jika J sembarang fungsi terintegralkan terhadap μ pada X , maka $F = \{x : J(x) \neq 0\}$ terhitung dan

$$\nu(Y \setminus F) = 1 \neq 0 = \int_{\phi^{-1}[Y \setminus F]} J d\mu. \quad \mathbf{Q}$$

***235O** Terdapat beberapa penyederhanaan dalam kasus ruang σ -hingga; khususnya, 235A dan 235E menjadi menyatu. Saya akan memberikan suatu adaptasi hipotesis 235A yang dapat digunakan dalam kasus σ -hingga. Pertama-tama sebuah lema.

Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi terintegralkan nonnegatif pada X . Jika $A \subseteq X$ sedemikian sehingga $\int_A f + \int_{X \setminus A} f = \int f$, maka $f \times \chi A$ terintegralkan.

Bukti Menurut 214Eb, terdapat fungsi-fungsi terintegralkan terhadap μ , f_1 dan f_2 , sedemikian sehingga f_1 memperluas $f|_A$, f_2 memperluas $f|_{X \setminus A}$, dan

$$\int_E f_1 = \int_{E \cap A} f, \quad \int_E f_2 = \int_{E \setminus A} f$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Karena f nonnegatif, $\int_E f_1$ dan $\int_E f_2$ nonnegatif untuk setiap $E \in \Sigma$, dan f_1, f_2 nonnegatif hampir di mana-mana. Dengan demikian kita mempunyai $f \times \chi A \leq_{a.e.} f_1$ dan $f \times \chi(X \setminus A) \leq_{a.e.} f_2$, sehingga $f \leq_{a.e.} f_1 + f_2$. Tetapi juga

$$\int f_1 + f_2 = \int_X f_1 + \int_X f_2 = \int_A f + \int_{X \setminus A} f = \int f,$$

sehingga $f =_{a.e.} f_1 + f_2$. Dengan demikian

$$f_1 =_{a.e.} f - f_2 \leq_{a.e.} f - f \times \chi(X \setminus A) = f \times \chi A \leq_{a.e.} f_1$$

dan $f \times \chi A =_{a.e.} f_1$ terintegralkan.

***235P Proposisi** Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap dan (Y, T, ν) suatu ruang ukur σ -hingga lengkap. Andaikan bahwa $\phi : D_\phi \rightarrow Y$, $J : D_J \rightarrow [0, \infty[$ merupakan fungsi-fungsi yang didefinisikan pada himpunan-himpunan bagian koterbaikan D_ϕ, D_J dari X sedemikian sehingga $\int_{\phi^{-1}[F]} J d\mu$ ada dan sama dengan νF setiap kali $F \in T$ dan $\nu F < \infty$.

(a) $J \times g\phi$ terukur terhadap Σ untuk setiap fungsi yang terukur terhadap T , bernilai real, dan dinotasikan dengan g , serta didefinisikan pada suatu himpunan bagian dari Y .

(b) Jika g suatu fungsi bernilai real terukur terhadap T yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam Y , maka $\int J \times g\phi d\mu = \int g d\nu$ setiap kali salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, dengan menafsirkan $(J \times g\phi)(x)$ sebagai 0 ketika $J(x) = 0$ dan $g(\phi(x))$ tidak terdefinisi.

Bukti Intinya adalah bahwa hipotesis-hipotesis 235E terpenuhi. Untuk melihat ini, tuliskan $\Sigma_C = \{E \cap C : E \in \Sigma\}$ dan $\mu_C = \mu^*|_{\Sigma_C}$ bagi ukuran subruang pada C , untuk setiap $C \subseteq X$. Misalkan $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak menurun dari himpunan-himpunan dengan gabungan Y dan dengan $\nu Y_n < \infty$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dimulai dari $Y_0 = \emptyset$.

(i) Ambil sembarang $F \in T$ dengan $\nu F < \infty$, dan tetapkan $F_n = F \cup Y_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$; tuliskan $C_n = \phi^{-1}[F_n]$.

Untuk sementara, tetapkan n . Hipotesis kita menyiratkan bahwa

$$\int_{C_0} J d\mu + \int_{C_n \setminus C_0} J d\mu = \nu F + \nu(F_n \setminus F) = \nu F_n = \int_{C_n} J d\mu.$$

Jika ukuran subruang pada C_0 dan $C_n \setminus C_0$ kita pandang sebagai turunan dari ukuran μ_{C_n} pada C_n (214Ce), maka 235O memberi tahu kita bahwa $J \times \chi_{C_0}$ terintegralkan terhadap μ_{C_n} , dan terdapat fungsi yang terintegralkan terhadap μ , yaitu h_n , sedemikian sehingga h_n memperluas $(J \times \chi_{C_0})|_{C_n}$.

Misalkan E suatu himpunan koterabaikan terhadap μ , yang termuat dalam domain D_ϕ dari ϕ , sedemikian sehingga $h_n|_E$ terukur terhadap Σ untuk setiap n . Karena $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak menurun dengan gabungan $\phi^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n] = D_\phi$,

$$(J \times \chi_{C_0})(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x)$$

untuk setiap $x \in E$, dan $(J \times \chi_{C_0})|_E$ terukur. Pada saat yang sama, kita mengetahui bahwa terdapat fungsi yang terintegralkan terhadap μ , yaitu h , yang memperluas $J|_{C_0}$, dan $0 \leq_{a.e.} J \times \chi_{C_0} \leq_{a.e.} |h|$. Dengan demikian $J \times \chi_{C_0}$ terintegralkan, dan (dengan menggunakan 214F)

$$\int J \times \chi_{\phi^{-1}[F]} d\mu = \int J \times \chi_{C_0} d\mu = \int_{C_0} J|_{C_0} d\mu_{C_0} = \nu F.$$

(ii) Ini menangani F berukuran berhingga. Untuk $F \in T$ umum,

$$\int J \times \chi_{(\phi^{-1}[F])} d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int J \times \chi_{(\phi^{-1}[F \cap Y_n])} d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(F \cap Y_n) = \nu F.$$

Jadi hipotesis-hipotesis 235E terpenuhi, dan hasilnya segera mengikuti.

***235Q** Dalam 235Bb saya menyatakan bahwa suatu kesulitan dapat muncul dalam 235A, untuk ruang ukur umum, jika kita menuliskan $\int_{\phi^{-1}[F]} J d\mu$ dalam hipotesis sebagai pengganti $\int J \times \chi_{(\phi^{-1}[F])} d\mu$. Berikut sebuah contoh.

Contoh Tetapkan $X = Y = [0, 2]$. Tuliskan Σ_L untuk aljabar himpunan bagian terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$, dan μ_L untuk ukuran Lebesgue; tuliskan μ_c untuk ukuran pencacahan pada $\mathbb{R}$. Tetapkan

$$\Sigma = T = \{E : E \subseteq [0, 2], E \cap [0, 1] \in \Sigma_L\};$$

tentu saja ini merupakan aljabar- σ dari himpunan-himpunan bagian $[0, 2]$. Untuk $E \in \Sigma = T$, tetapkan

$$\mu E = \nu E = \mu_L(E \cap [0, 1]) + \mu_c(E \cap [1, 2]);$$

maka μ merupakan ukuran lengkap – pada dasarnya, ia adalah jumlah langsung ukuran Lebesgue pada $[0, 1[$ dan ukuran pencacahan pada $[1, 2]$ (lihat 214L). Mudah dilihat bahwa

$$\mu^* B = \mu_L^*(B \cap [0, 1]) + \mu_c(B \cap [1, 2])$$

untuk setiap $B \subseteq [0, 2]$. Misalkan $A \subseteq [0, 1[$ suatu himpunan tak terukur Lebesgue sedemikian sehingga $\mu_L^*(E \setminus A) = \mu_L E$ untuk setiap himpunan terukur Lebesgue $E \subseteq [0, 1[$ (lihat 134D). Definisikan $\phi : [0, 2] \rightarrow [0, 2]$ dengan menetapkan $\phi(x) = x + 1$ jika $x \in A$, dan $\phi(x) = x$ jika $x \in [0, 2] \setminus A$.

Jika $F \in \Sigma$, maka $\mu^*(\phi^{-1}[F]) = \mu F$. **P (i)** Jika $F \cap [1, 2]$ berhingga, maka $\mu F = \mu_L(F \cap [0, 1]) + \#(F \cap [1, 2])$. Sekarang

$$\phi^{-1}[F] = (F \cap [0, 1[\setminus A) \cup (F \cap [1, 2]) \cup \{x : x \in A, x + 1 \in F\};$$

karena himpunan terakhir berhingga, dan karena itu terabaikan terhadap μ ,

$$\mu^*(\phi^{-1}[F]) = \mu_L^*(F \cap [0, 1[\setminus A) + \#(F \cap [1, 2]) = \mu_L(F \cap [0, 1]) + \#(F \cap [1, 2]) = \mu F.$$

(ii) Jika $F \cap [1, 2]$ tak berhingga, maka $\phi^{-1}[F] \cap [1, 2]$ juga demikian, sehingga

$$\mu^*(\phi^{-1}[F]) = \infty = \mu F. \quad \mathbf{Q}$$

Ini berarti bahwa jika kita menetapkan $J(x) = 1$ untuk setiap $x \in [0, 2]$,

$$\int_{\phi^{-1}[F]} J d\mu = \mu_{\phi^{-1}[F]}(\phi^{-1}[F]) = \mu^*(\phi^{-1}[F]) = \mu F$$

untuk setiap $F \in \Sigma$, dan ϕ, J memenuhi hipotesis 235A yang diubah. Namun, jika kita menetapkan $g = \chi[0, 1]$, maka g terintegralkan terhadap μ , dengan $\int g d\mu = 1$, sedangkan

$$J(x)g(\phi(x)) = 1 \text{ jika } x \in [0, 1] \setminus A, 0 \text{ jika tidak,}$$

sehingga, karena $A \notin \Sigma$, $J \times g\phi$ tidak terukur, dan karena itu (karena μ lengkap) tidak terintegralkan terhadap μ .

235R Membalik beban Di sepanjang pembahasan di atas, saya telah menggunakan rumus

$$\int J \times g\phi = \int g,$$

sebagai perluasan alami dari rumus

$$\int g = \int g\phi \times \phi'$$

dalam kalkulus lanjut biasa. Namun kita juga dapat memindahkan ‘turunan’ J ke sisi lain persamaan, sebagai berikut.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) , (Y, T, ν) ruang-ruang ukur dan $\phi : X \rightarrow Y$, $J : Y \rightarrow [0, \infty[$ fungsi-fungsi sedemikian sehingga $\int_F J d\nu$ dan $\mu\phi^{-1}[F]$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$ dan sama untuk setiap $F \in T$. Maka $\int g\phi d\mu = \int J \times g d\nu$ setiap kali g terukur secara virtual terhadap ν dan terdefinisi ν -hampir di mana-mana, serta salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

Bukti Misalkan ν_1 ukuran integral tak tentu atas ν yang didefinisikan oleh J , dan $\hat{\mu}$ pelengkapan μ . Maka ϕ merupakan fungsi pelestari ukuran melalui prapeta untuk $\hat{\mu}$ dan ν_1 . $\mathbf{P}$ Jika $F \in T$, maka $\nu_1 F = \int_F J d\nu = \mu\phi^{-1}[F]$; yakni, ϕ merupakan fungsi pelestari ukuran melalui prapeta untuk μ dan $\nu_1 \upharpoonright T$. Karena ν_1 merupakan pelengkapan $\nu_1 \upharpoonright T$ (234Lb), ϕ merupakan fungsi pelestari ukuran melalui prapeta untuk μ dan ν_1 (234Ba). $\mathbf{Q}$

Tentu saja ν_1 juga dapat kita pandang sebagai ukuran integral tak tentu atas pelengkapan $\hat{\nu}$ dari ν (212Fb). Jadi, jika g terukur secara virtual terhadap ν dan terdefinisi ν -hampir di mana-mana,

$$\int J \times g d\nu = \int J \times g d\hat{\nu} = \int g d\nu_1 = \int g\phi d\hat{\mu} = \int g\phi d\mu$$

jika salah satu dari kelima integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, menurut 235K, 235Gb, dan sekali lagi 212Fb.

235X Latihan dasar (a) Jelaskan apa yang disampaikan 235A ketika $X = Y$, $T = \Sigma$, ϕ merupakan fungsi identitas, dan $\nu E = \alpha\mu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, J suatu fungsi bernilai real nonnegatif yang terintegralkan pada X , dan $\phi : D_\phi \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terukur, dengan D_ϕ merupakan himpunan bagian koterbaikan dari X . Tetapkan

$$g(a) = \int_{\{x: \phi(x) \leq a\}} J$$

untuk $a \in \mathbb{R}$, dan misalkan μ_g ukuran Lebesgue–Stieltjes yang terkait dengan g . Tunjukkan bahwa $\int J \times f\phi d\mu = \int f d\mu_g$ untuk setiap fungsi bernilai real yang terintegralkan terhadap μ_g dan dinotasikan dengan f .

(c) Misalkan Σ , T , dan Λ masing-masing merupakan aljabar- σ dari himpunan-himpunan bagian X , Y , dan Z . Kita katakan bahwa suatu fungsi $\phi : A \rightarrow Y$, dengan $A \subseteq X$, terukur terhadap (Σ, T) jika $\phi^{-1}[F] \in \Sigma_A$, yaitu aljabar- σ subruang dari A , untuk setiap $F \in T$. Andaikan bahwa $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$, $\phi : A \rightarrow Y$ terukur terhadap (Σ, T) dan $\psi : B \rightarrow Z$ terukur terhadap (T, Λ) . Tunjukkan bahwa $\psi\phi$ terukur terhadap (Σ, Λ) . Turunkan 235C.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan (Y, T, ν) suatu ruang ukur semihingga. Misalkan $\phi : D_\phi \rightarrow Y$ dan $J : D_J \rightarrow [0, \infty[$ merupakan fungsi-fungsi yang didefinisikan pada himpunan-himpunan bagian koterbaikan D_ϕ , D_J dari X sedemikian sehingga $\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu$ ada $= \nu F$ setiap kali $F \in T$ dan $\nu F < \infty$. Misalkan g suatu fungsi bernilai real yang terukur terhadap T , dan didefinisikan pada suatu himpunan bagian koterbaikan dari Y . Tunjukkan bahwa $J \times g\phi$ terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika g terintegralkan terhadap ν , dan kedua integralnya kemudian sama, asalkan $(J \times g\phi)(x)$ kita tafsirkan sebagai 0 ketika $J(x) = 0$ dan $g(\phi(x))$ tidak terdefinisi.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $E \in \Sigma$. Definisikan ukuran $\mu \llcorner E$ pada X dengan menetapkan $(\mu \llcorner E)(F) = \mu(E \cap F)$ setiap kali $F \subseteq X$ sedemikian sehingga $F \cap E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa, untuk setiap fungsi f dari suatu himpunan bagian X ke $[-\infty, \infty]$, $\int f d(\mu \llcorner E) = \int_E f d\mu$ jika salah satunya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

>(f) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi tak menurun yang kontinu mutlak pada setiap interval tertutup terbatas, dan μ_g ukuran Lebesgue–Stieltjes terkait (114Xa, 225Xd). Tuliskan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$, dan misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa $\int f \times g' d\mu = \int f d\mu_g$ dalam arti bahwa jika salah satu integral ada, berhingga atau tak berhingga, maka yang lain juga ada, dan keduanya kemudian sama.

(g) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi tak menurun dan J suatu fungsi bernilai real nonnegatif yang terintegralkan terhadap μ_g , dengan μ_g ukuran Lebesgue–Stieltjes yang didefinisikan dari g . Tetapkan $h(x) = \int_{-\infty, x]} J d\mu_g$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, dan misalkan μ_h ukuran Lebesgue–Stieltjes yang terkait dengan h . Tunjukkan bahwa, untuk setiap $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\int f \times J d\mu_g = \int f d\mu_h$, dalam arti bahwa jika salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$ maka yang lain juga demikian, dan keduanya kemudian sama.

>(h) Misalkan X suatu himpunan dan λ, μ, ν tiga ukuran pada X sedemikian sehingga μ merupakan ukuran integral tak tentu atas λ , dengan turunan Radon-Nikodým f , dan ν merupakan ukuran integral tak tentu atas μ , dengan turunan Radon-Nikodým g . Tunjukkan bahwa ν merupakan ukuran integral tak tentu atas λ , dan bahwa $f \times g$ merupakan turunan Radon-Nikodým dari ν terhadap λ , asalkan $(f \times g)(x)$ kita tafsirkan sebagai 0 ketika $f(x) = 0$ dan $g(x)$ tidak terdefinisi.

(i) Dalam 235M, jika ν tidak semihingga, tunjukkan bahwa kita masih dapat menemukan J sedemikian sehingga $\int_{\phi^{-1}[F]} J d\mu = \nu F$ untuk setiap himpunan F berukuran berhingga. (*Petunjuk*: gunakan ‘versi semihingga’ dari ν , sebagaimana diuraikan dalam 213Xc.)

(j) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur σ -hingga, dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Misalkan $\nu : T \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional aditif terhitung sedemikian sehingga $\nu F = 0$ setiap kali $F \in T$ dan $\mu F = 0$. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi yang terintegralkan terhadap μ , yaitu f , sedemikian sehingga $\int_F f d\mu = \nu F$ untuk setiap $F \in T$. (*Petunjuk*: gunakan metode 235M, yang diterapkan pada bagian positif dan negatif dari ν .)

(k) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dengan pelengkapan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ dan $(Y, \hat{T}, \hat{\nu})$. Misalkan $\phi : D_\phi \rightarrow Y$, $J : D_J \rightarrow [0, \infty[$ merupakan fungsi-fungsi yang didefinisikan pada himpunan-himpunan bagian koterabaikan dari X . Tunjukkan bahwa jika $\int_{\phi^{-1}[F]} J d\mu = \nu F$ setiap kali $F \in T$ dan $\nu F < \infty$, maka $\int_{\phi^{-1}[F]} J d\mu = \nu F$ setiap kali $F \in \hat{T}$ dan $\hat{\nu} F < \infty$. Karena itu, atau dengan cara lain, tunjukkan bahwa 235Pb berlaku untuk ruang-ruang tak lengkap (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) .

(l) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap, Y suatu himpunan, $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, dan $\nu = \mu\phi^{-1}$ ukuran citra terkait pada Y . Misalkan ν_1 suatu ukuran integral tak tentu atas ν . Tunjukkan bahwa terdapat ukuran integral tak tentu μ_1 atas μ sedemikian sehingga ν_1 merupakan ukuran citra $\mu_1\phi^{-1}$.

(m) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi pelestari ukuran melalui prapeta. Misalkan ν_1 suatu ukuran integral tak tentu atas ν . Tunjukkan bahwa terdapat ukuran integral tak tentu μ_1 atas μ sedemikian sehingga ϕ merupakan fungsi pelestari ukuran melalui prapeta untuk μ_1 dan ν_1 .

(n) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi pelestari ukuran melalui prapeta. Tunjukkan bahwa $\int h\phi d\mu \leq \int h d\nu$ untuk setiap fungsi bernilai real h yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam Y . (Bandingkan 234Bf.)

235Y Latihan lanjutan (a) Tuliskan T untuk aljabar himpunan bagian Borel dari $Y = [0, 1]$, dan ν untuk pembatasan ukuran Lebesgue pada T . Misalkan $A \subseteq [0, 1]$ suatu himpunan sedemikian sehingga A dan $[0, 1] \setminus A$ keduanya memiliki ukuran luar Lebesgue 1, dan tetapkan $X = A \cup [1, 2]$. Misalkan Σ aljabar himpunan bagian Borel relatif dari X , dan tetapkan $\mu E = \mu_A(A \cap E)$ untuk $E \in \Sigma$, dengan μ_A ukuran subruang yang diinduksi pada A oleh ukuran Lebesgue. Definisikan $\phi : X \rightarrow Y$ dengan menetapkan $\phi(x) = x$ jika $x \in A$, dan $x - 1$ jika $x \in X \setminus A$. Tunjukkan bahwa ν merupakan ukuran citra $\mu\phi^{-1}$, tetapi, dengan menetapkan $g = \chi([0, 1] \setminus A)$, $g\phi$ terintegralkan terhadap μ sedangkan g tidak terintegralkan terhadap ν .

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Misalkan f suatu fungsi nonnegatif yang terintegralkan terhadap μ dengan $\int f d\mu = 1$, sehingga ukuran integral tak tentunya ν merupakan ukuran probabilitas. Misalkan g suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan terhadap ν dan tetapkan $h = f \times g$, dengan menafsirkan $h(x)$ sebagai 0 jika $f(x) = 0$ dan $g(x)$ tidak terdefinisi. Misalkan f_1, h_1 merupakan ekspektasi bersyarat dari f, h pada T terhadap ukuran μ , dan tetapkan $g_1 = h_1/f_1$, dengan menafsirkan $g_1(x)$ sebagai 0 jika $h_1(x) = 0$ dan $f_1(x)$ bernilai 0 atau tidak terdefinisi. Tunjukkan bahwa g_1 merupakan ekspektasi bersyarat dari g pada T terhadap ukuran ν .

235 Catatan dan komentar Saya melihat bahwa saya telah menggunakan banyak ruang dalam bagian ini untuk perkara teknis; hipotesis teorema-teoremanya berubah-ubah secara tak menentu, khususnya dengan kelengkapan yang dipakai pada selang-selang yang tampaknya sembarang, dan gagasan-gagasan berulang dalam pola yang tidak teratur. Tidak ada sesuatu yang mendalam, dan sebagian besar pekerjaan terdiri atas verifikasi perincian dengan susah payah. Masalah pada topik ini adalah kegunaannya. Hasil-hasil di sini merupakan ungkapan abstrak integrasi dengan substitusi; penerapannya terdapat di seluruh teori ukuran. Karena itu, saya tidak dapat merasa cukup dengan teorema-teorema yang mengungkapkan gagasan dasarnya secara elegan, tetapi harus mencari rumusan-rumusan yang dapat saya kutip dalam argumen selanjutnya.

Saya berharap contoh-contoh dalam 235Bb, 235H, 235N, 235Q, 234Ya, dan 235Ya sedikit banyak akan meyakinkan Anda bahwa terdapat jebakan nyata bagi orang yang lengah, dan bahwa verifikasi cermat yang dituliskan begitu panjang memang diperlukan. Di sisi lain, untungnya dalam konteks sederhana, ketika ukuran μ, ν bersifat σ -hingga dan transformasi ϕ merupakan isomorfisme Borel, tidak muncul kesulitan yang tak teratasi, dan khususnya malapetaka ukuran citra tidak menyusahkan kita. Namun untuk pembahasan lebih lanjut ke arah ini, saya merujuk Anda pada penerapan dalam §263, §265, dan §271, serta Volume 4.

Bab 24

Ruang fungsi

Kekuatan luar biasa teori integrasi Lebesgue barangkali paling jelas ditunjukkan oleh kemampuannya menyediakan struktur yang relevan bagi pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbeda dari persoalan yang mula-mula hendak ditanganinya. Dalam bab ini saya menyajikan konstruksi dan sifat-sifat elementer beberapa ruang dasar dalam analisis fungsional.

Saya tidak merasa perlu membenarkan kajian tentang ruang bernorma di sini; jika Anda belum pernah menjumpainya, saya berharap pendahuluan ini setidaknya akan menunjukkan bahwa ruang-ruang tersebut menyediakan landasan bagi suatu perpaduan yang mengagumkan antara aljabar dan analisis. Bagian-bagian teori ruang metrik, ruang bernorma, dan topologi umum yang akan kita perlukan diuraikan secara ringkas dalam §§2A2-2A5. ‘Ruang-fungsi’ utama yang dibahas dalam bab ini sebenarnya memadukan tiga unsur struktural: ruang-ruang tersebut merupakan ruang linear (berdimensi tak hingga), ruang metrik, dengan konsep-konsep kontinuitas dan konvergensi yang menyertainya, serta ruang terurut, dengan pengertian supremum dan infimum yang bersesuaian. Interaksi di antara ketiga jenis struktur ini menyediakan khazanah gagasan yang tiada habisnya. Lebih jauh, banyak dari gagasan tersebut dapat diterapkan secara langsung pada beragam masalah dalam matematika yang kurang lebih bersifat terapan, khususnya pada persamaan diferensial dan integral, tetapi secara lebih umum pada setiap sistem dengan tak hingga banyaknya derajat kebebasan.

Saya menyusun bab ini dengan bagian-bagian mengenai L^0 (ruang kelas ekuivalensi semua fungsi terukur bernilai riil, tempat semua ruang lain dalam bab ini dibenamkan), L^1 (kelas ekuivalensi fungsi-fungsi terintegralkan), L^∞ (kelas ekuivalensi fungsi-fungsi terukur terbatas), dan L^p (kelas ekuivalensi fungsi-fungsi yang pangkat ke- p -nya terintegralkan). Meskipun analisis fungsional biasa jauh lebih banyak memberi perhatian pada ruang Banach L^p untuk $1 \leq p \leq \infty$ daripada pada L^0 , dari sudut pandang khusus buku ini ruang L^0 sekurang-kurangnya sama penting dan sama menariknya dengan ruang-ruang yang lain. Setelah keempat bagian tersebut, saya kembali mengkaji topologi baku pada L^0 , yaitu topologi ‘konvergensi dalam ukuran’ (§245), kemudian dua bagian yang saling terkait mengenai keterintegralan seragam dan kekompakan lemah dalam L^1 (§§246-247).

Ada satu hal teknis di sini yang tidak boleh sekali-kali luput dari perhatian. Walaupun sudah lazim dan wajar untuk menyebut L^1 , L^2 , dan yang lainnya sebagai ‘ruang fungsi’, unsur-unsurnya sebenarnya bukan fungsi, melainkan kelas-kelas ekuivalensi fungsi. Seperti terlihat dari bahasa dalam paragraf sebelumnya, kebiasaan saya adalah mempertahankan perbedaan itu dengan saksama; alasan saya diberikan dalam catatan untuk §241.

241 $\mathcal{L}^0$ dan L^0

Tujuan utama bab ini adalah membahas ruang-ruang L^1 , L^∞ , dan L^p dalam tiga bagian berikutnya. Namun, akan lebih mudah jika semua ruang tersebut dipandang sebagai subruang dari ruang yang lebih besar, yaitu L^0 , yang terdiri atas kelas-kelas ekuivalensi fungsi-fungsi yang (secara maya) terukur; dalam bagian ini saya menghimpun fakta-fakta dasar mengenai ruang linear terurut L^0 .

Hampir dapat dikatakan bahwa prinsip pertama teori ukuran adalah bahwa himpunan-himpunan berukuran nol sering kali dapat diabaikan; frasa ‘himpunan terabaikan’ itu sendiri menegaskan prinsip ini. Oleh karena itu, dua fungsi yang sama hampir di mana-mana sering kali (tidak selalu!) dapat diperlakukan sebagai identik. Ungkapan yang sesuai bagi gagasan ini adalah membentuk ruang kelas-kelas ekuivalensi fungsi, dengan menyatakan bahwa dua fungsi ekuivalen jika keduanya sama pada suatu himpunan koterabaikan. Inilah landasan semua konstruksi dalam bab ini. Merupakan fakta yang mengagumkan bahwa ruang-ruang kelas ekuivalensi yang dibangun dengan cara ini justru lebih sesuai untuk masalah-masalah tertentu daripada ruang fungsi asalnya; setelah tekniknya dikuasai, berpikir dalam ruang yang lebih abstrak itu pun menjadi lebih mudah.

241A Ruang $\mathcal{L}^0$: Definisi Kini tiba waktunya untuk memberi nama kepada suatu himpunan fungsi yang telah digunakan lebih dari sekali. Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Saya menulis $\mathcal{L}^0$, atau $\mathcal{L}^0(\mu)$, untuk ruang fungsi-fungsi bernilai riil f yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X dan terukur secara maya, artinya, $f|_E$ terukur untuk suatu himpunan koterabaikan $E \subseteq X$. Ingat bahwa f terukur secara maya terhadap μ jika dan hanya jika fungsi itu terukur terhadap $\hat{\Sigma}$, dengan $\hat{\Sigma}$ kelengkapan dari Σ (212Fa).

241B Sifat-sifat dasar Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur sebarang, maka kita mempunyai fakta-fakta berikut, yang bersesuaian dengan sifat-sifat dasar fungsi terukur yang tercantum dalam §121 Jilid 1. Saya membahasnya satu demi satu, sehingga jika Jilid 1 ada di tangan Anda, Anda dapat melihat bagian mana yang harus dilewati.

(a) Fungsi konstan bernilai riil yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X termasuk dalam $\mathcal{L}^0$ (121Ea).

(b) $f + g \in \mathcal{L}^0$ untuk semua $f, g \in \mathcal{L}^0$ (sebab jika $f \upharpoonright F$ dan $g \upharpoonright G$ terukur, maka $(f + g) \upharpoonright (F \cap G) = (f \upharpoonright F) + (g \upharpoonright G)$ terukur) (121Eb).

(c) $cf \in \mathcal{L}^0$ untuk semua $f \in \mathcal{L}^0, c \in \mathbb{R}$ (121Ec).

(d) $f \times g \in \mathcal{L}^0$ untuk semua $f, g \in \mathcal{L}^0$ (121Ed).

(e) Jika $f \in \mathcal{L}^0$ dan $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terukur Borel, maka $hf \in \mathcal{L}^0$ (121Eg).

(f) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{L}^0$ dan $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ didefinisikan (sebagai fungsi bernilai riil) hampir di mana-mana dalam X , maka $f \in \mathcal{L}^0$ (121Fa).

(g) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{L}^0$ dan $f = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ didefinisikan (sebagai fungsi bernilai riil) hampir di mana-mana dalam X , maka $f \in \mathcal{L}^0$ (121Fb).

(h) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{L}^0$ dan $f = \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$ didefinisikan (sebagai fungsi bernilai riil) hampir di mana-mana dalam X , maka $f \in \mathcal{L}^0$ (121Fc).

(i) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{L}^0$ dan $f = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ didefinisikan (sebagai fungsi bernilai riil) hampir di mana-mana dalam X , maka $f \in \mathcal{L}^0$ (121Fd).

(j) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{L}^0$ dan $f = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ didefinisikan (sebagai fungsi bernilai riil) hampir di mana-mana dalam X , maka $f \in \mathcal{L}^0$ (121Fe).

(k) $\mathcal{L}^0$ tepat merupakan himpunan fungsi-fungsi bernilai riil, yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X , dan sama hampir di mana-mana dengan suatu fungsi terukur terhadap Σ dari X ke $\mathbb{R}$. **P** (i) Jika $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur terhadap Σ dan $f =_{\text{a.e.}} g$, maka $F = \{x : x \in \text{dom } f, f(x) = g(x)\}$ koterabaikan dan $f \upharpoonright F = g \upharpoonright F$ terukur (121Eh), sehingga $f \in \mathcal{L}^0$. (ii) Jika $f \in \mathcal{L}^0$, ambil himpunan koterabaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $f \upharpoonright E$ terukur. Maka $D = E \cap \text{dom } f$ koterabaikan dan $f \upharpoonright D$ terukur, sehingga terdapat fungsi terukur $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ yang sama dengan f pada D (121I); dan $h =_{\text{a.e.}} f$. **Q**

241C Ruang L^0 : Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur sebarang. Maka $=_{\text{a.e.}}$ merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{L}^0$. Tuliskan L^0 , atau $L^0(\mu)$, untuk himpunan kelas-kelas ekuivalensi dalam $\mathcal{L}^0$ terhadap $=_{\text{a.e.}}$. Untuk $f \in \mathcal{L}^0$, tuliskan $f^\bullet$ untuk kelas ekuivalensinya dalam L^0 .

241D Struktur linear L^0 Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur sebarang, dan tetapkan $\mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$, $L^0 = L^0(\mu)$.

(a) Jika $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathcal{L}^0$, $f_1 =_{\text{a.e.}} f_2$ dan $g_1 =_{\text{a.e.}} g_2$, maka $f_1 + g_1 =_{\text{a.e.}} f_2 + g_2$. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan penjumlahan pada L^0 dengan menetapkan $f^\bullet + g^\bullet = (f + g)^\bullet$ untuk semua $f, g \in \mathcal{L}^0$.

(b) Jika $f_1, f_2 \in \mathcal{L}^0$ dan $f_1 =_{\text{a.e.}} f_2$, maka $cf_1 =_{\text{a.e.}} cf_2$ untuk setiap $c \in \mathbb{R}$. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan perkalian skalar pada L^0 dengan menetapkan $c \cdot f^\bullet = (cf)^\bullet$ untuk semua $f \in \mathcal{L}^0$ dan $c \in \mathbb{R}$.

(c) Kini L^0 merupakan ruang linear atas $\mathbb{R}$, dengan nol $\mathbf{0}^\bullet$, dengan $\mathbf{0}$ fungsi berdomain X dan bernilai konstan 0, serta negatif $-(f^\bullet) = (-f)^\bullet$. **P** (i)

$$f + (g + h) = (f + g) + h \text{ untuk semua } f, g, h \in \mathcal{L}^0,$$

sehingga

$$u + (v + w) = (u + v) + w \text{ untuk semua } u, v, w \in L^0.$$

(ii)

$$f + \mathbf{0} = \mathbf{0} + f = f \text{ untuk setiap } f \in \mathcal{L}^0,$$

sehingga

$$u + \mathbf{0}^\bullet = \mathbf{0}^\bullet + u = u \text{ untuk setiap } u \in L^0.$$

(iii)

$$f + (-f) =_{\text{a.e.}} \mathbf{0} \text{ untuk setiap } f \in \mathcal{L}^0,$$

sehingga

$$f^\bullet + (-f)^\bullet = \mathbf{0}^\bullet \text{ untuk setiap } f \in \mathcal{L}^0.$$

(iv)

$$f + g = g + f \text{ untuk semua } f, g \in \mathcal{L}^0,$$

sehingga

$$u + v = v + u \text{ untuk semua } u, v \in L^0.$$

(v)

$$c(f + g) = cf + cg \text{ untuk semua } f, g \in \mathcal{L}^0 \text{ dan } c \in \mathbb{R},$$

sehingga

$$c(u + v) = cu + cv \text{ untuk semua } u, v \in L^0 \text{ dan } c \in \mathbb{R}.$$

(vi)

$$(a + b)f = af + bf \text{ untuk semua } f \in \mathcal{L}^0 \text{ dan } a, b \in \mathbb{R},$$

sehingga

$$(a + b)u = au + bu \text{ untuk semua } u \in L^0 \text{ dan } a, b \in \mathbb{R}.$$

(vii)

$$(ab)f = a(bf) \text{ untuk semua } f \in \mathcal{L}^0 \text{ dan } a, b \in \mathbb{R},$$

sehingga

$$(ab)u = a(bu) \text{ untuk semua } u \in L^0 \text{ dan } a, b \in \mathbb{R}.$$

(viii)

$$1f = f \text{ untuk semua } f \in \mathcal{L}^0,$$

sehingga

$$1u = u \text{ untuk semua } u \in L^0. \quad \mathbf{Q}$$

241E Struktur urutan L^0 Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur sebarang dan tetapkan $\mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$, $L^0 = L^0(\mu)$.

(a) Jika $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathcal{L}^0$, $f_1 =_{\text{a.e.}} f_2$, $g_1 =_{\text{a.e.}} g_2$, dan $f_1 \leq_{\text{a.e.}} g_1$, maka $f_2 \leq_{\text{a.e.}} g_2$. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan relasi $\leq$ pada L^0 dengan mengatakan bahwa $f^\bullet \leq g^\bullet$ jika dan hanya jika $f \leq_{\text{a.e.}} g$.

(b) Kini $\leq$ merupakan urutan parsial pada L^0 . **P** (i) Jika $f, g, h \in \mathcal{L}^0$, $f \leq_{\text{a.e.}} g$, dan $g \leq_{\text{a.e.}} h$, maka $f \leq_{\text{a.e.}} h$. Oleh karena itu, $u \leq w$ kapan pun $u, v, w \in L^0$, $u \leq v$, dan $v \leq w$. (ii) Jika $f \in \mathcal{L}^0$, maka $f \leq_{\text{a.e.}} f$; jadi $u \leq u$ untuk setiap $u \in L^0$. (iii) Jika $f, g \in \mathcal{L}^0$, $f \leq_{\text{a.e.}} g$, dan $g \leq_{\text{a.e.}} f$, maka $f =_{\text{a.e.}} g$, sehingga jika $u \leq v$ dan $v \leq u$, maka $u = v$. **Q**

(c) Bahkan L^0 , dengan $\leq$, merupakan **ruang linear terurut parsial**, yakni ruang linear (riil) dengan urutan parsial $\leq$ sedemikian sehingga

jika $u \leq v$, maka $u + w \leq v + w$ untuk setiap w ,

jika $0 \leq u$, maka $0 \leq cu$ untuk setiap $c \geq 0$.

P (i) Jika $f, g, h \in \mathcal{L}^0$ dan $f \leq_{\text{a.e.}} g$, maka $f + h \leq_{\text{a.e.}} g + h$. (ii) Jika $f \in \mathcal{L}^0$ dan $f \geq 0$ hampir di mana-mana, maka $cf \geq 0$ hampir di mana-mana untuk setiap $c \geq 0$. **Q**

(d) Lebih jauh lagi: L^0 merupakan **ruang Riesz** atau **kisi vektor**, yakni ruang linear terurut parsial sedemikian sehingga $u \vee v = \sup\{u, v\}$ dan $u \wedge v = \inf\{u, v\}$ terdefinisi untuk semua $u, v \in L^0$. **P** Ambil $f, g \in \mathcal{L}^0$ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$ dan $g^\bullet = v$. Maka $f \vee g, f \wedge g \in \mathcal{L}^0$, dengan menuliskan

$$(f \vee g)(x) = \max(f(x), g(x)), \quad (f \wedge g)(x) = \min(f(x), g(x))$$

untuk $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$. (Bandingkan 241Bg-h.) Kini, untuk sebarang $h \in \mathcal{L}^0$, kita mempunyai

$$f \vee g \leq_{\text{a.e.}} h \iff f \leq_{\text{a.e.}} h \text{ dan } g \leq_{\text{a.e.}} h,$$

$$h \leq_{\text{a.e.}} f \wedge g \iff h \leq_{\text{a.e.}} f \text{ dan } h \leq_{\text{a.e.}} g,$$

sehingga untuk sebarang $w \in L^0$ kita mempunyai

$$(f \vee g)^\bullet \leq w \iff u \leq w \text{ dan } v \leq w,$$

$$w \leq (f \wedge g)^\bullet \iff w \leq u \text{ dan } w \leq v.$$

Jadi, kita memperoleh

$$(f \vee g)^\bullet = \sup\{u, v\} = u \vee v, \quad (f \wedge g)^\bullet = \inf\{u, v\} = u \wedge v$$

dalam L^0 . **Q**

(e) Khususnya, untuk sebarang $u \in L^0$ kita dapat membicarakan $|u| = u \vee (-u)$; jika $f \in \mathcal{L}^0$, maka $|f^\bullet| = |f|^\bullet$.
Jika $f, g \in \mathcal{L}^0$, $c \in \mathbb{R}$, maka

$$|cf| = |c||f|, \quad f \vee g = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|),$$

$$f \wedge g = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|), \quad |f + g| \leq_{\text{a.e.}} |f| + |g|,$$

sehingga

$$|cu| = |c||u|, \quad u \vee v = \frac{1}{2}(u + v + |u - v|),$$

$$u \wedge v = \frac{1}{2}(u + v - |u - v|), \quad |u + v| \leq |u| + |v|$$

untuk semua $u, v \in L^0$.

(f) Suatu notasi khusus sering kali berguna. Jika f fungsi bernilai riil, tetapkan $f^+(x) = \max(f(x), 0)$, $f^-(x) = \max(-f(x), 0)$ untuk $x \in \text{dom } f$, sehingga

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^- = f^+ \vee f^-,$$

dengan semua fungsi tersebut didefinisikan pada $\text{dom } f$. Dalam L^0 , operasi-operasi yang bersesuaian adalah $u^+ = u \vee 0$, $u^- = (-u) \vee 0$, dan kita mempunyai

$$u = u^+ - u^-, \quad |u| = u^+ + u^- = u^+ \vee u^-, \quad u^+ \wedge u^- = 0.$$

(g) Barangkali hal berikut sudah jelas, tetapi tetap saya nyatakan: jika $u \geq 0$ dalam L^0 , maka terdapat $f \geq 0$ dalam $\mathcal{L}^0$ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$. **P** Ambil sebarang $g \in \mathcal{L}^0$ sedemikian sehingga $u = g^\bullet$, dan tetapkan $f = g \vee 0$. **Q**

241F Ruang Riesz Terdapat teori abstrak yang luas mengenai ruang Riesz, yang menurut saya sebaiknya kita kesampingkan untuk saat ini; uraian umum dapat ditemukan dalam LUXEMBURG & ZAAANEN 71 dan ZAAANEN 83; buku saya sendiri FREMLIN 74 membahas bahan elementernya, dan Bab 35 dalam jilid berikutnya mengulangi gagasan-gagasan yang paling esensial. Untuk keperluan kita di sini, kita hanya memerlukan beberapa definisi dan sejumlah hasil sederhana yang paling mudah dibuktikan untuk kasus-kasus khusus yang kita butuhkan, tanpa mengacu pada teori umum.

(a) Suatu ruang Riesz U disebut **Archimedes** jika kapan pun $u \in U$, $u > 0$ (artinya, $u \geq 0$ dan $u \neq 0$), dan $v \in U$, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $nu \not\leq v$.

(b) Suatu ruang Riesz U disebut **lengkap- σ Dedekind** (atau **lengkap- σ menurut urutan**, atau **lengkap- σ**) jika setiap himpunan tak kosong terhingga $A \subseteq U$ yang terbatas di atas mempunyai batas atas terkecil dalam U .

(c) Suatu ruang Riesz U disebut **lengkap Dedekind** (atau **lengkap menurut urutan**, atau **lengkap**) jika setiap himpunan tak kosong $A \subseteq U$ yang terbatas di atas dalam U mempunyai batas atas terkecil dalam U .

241G Kini kita mempunyai sifat-sifat penting L^0 berikut.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tetapkan $L^0 = L^0(\mu)$.

- (a) L^0 bersifat Archimedes dan lengkap- σ Dedekind.
 (b) Jika (X, Σ, μ) semihingga, maka L^0 lengkap Dedekind jika dan hanya jika (X, Σ, μ) dapat dilokalkan.

Bukti Tetapkan $\mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$.

(a)(i) Jika $u, v \in L^0$ dan $u > 0$, nyatakan u sebagai $f^\bullet$ dan v sebagai $g^\bullet$ dengan $f, g \in \mathcal{L}^0$. Maka $E = \{x : x \in \text{dom } f, f(x) > 0\}$ tidak terabaikan. Jadi, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$E_n = \{x : x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g, nf(x) > g(x)\}$$

tidak terabaikan, sebab $E \cap \text{dom } g \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Tetapi sekarang $nu \not\leq v$. Karena u dan v sebarang, L^0 bersifat Archimedes.

(ii) Sekarang misalkan $A \subseteq L^0$ suatu himpunan tak kosong terhitung dengan batas atas w dalam L^0 . Nyatakan A sebagai $\{f_n^\bullet : n \in \mathbb{N}\}$ dengan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{L}^0$, dan w sebagai $h^\bullet$ dengan $h \in \mathcal{L}^0$. Tetapkan $f = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$. Maka $f(x)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ di setiap titik $x \in \text{dom } h \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$ sedemikian sehingga $f_n(x) \leq h(x)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, yakni untuk hampir setiap $x \in X$; jadi $f \in \mathcal{L}^0$ (241Bg). Tetapkan $u = f^\bullet \in L^0$. Jika $v \in L^0$, katakanlah $v = g^\bullet$ dengan $g \in \mathcal{L}^0$, maka

$$\begin{aligned} u_n \leq v & \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N} \\ \iff & \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}, f_n \leq_{\text{a.e.}} g \\ \iff & \text{ untuk hampir setiap } x \in X, f_n(x) \leq g(x) \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N} \\ \iff & f \leq_{\text{a.e.}} g \iff u \leq v. \end{aligned}$$

Jadi, $u = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$ dalam L^0 . Karena A sebarang, L^0 lengkap- σ Dedekind.

(b)(i) Misalkan (X, Σ, μ) dapat dilokalkan. Misalkan $A \subseteq L^0$ sebarang himpunan tak kosong dengan batas atas $w_0 \in L^0$. Tetapkan

$$\mathcal{A} = \{f : f \text{ fungsi terukur dari } X \text{ ke } \mathbb{R}, f^\bullet \in A\};$$

maka setiap anggota A berbentuk $f^\bullet$ untuk suatu $f \in \mathcal{A}$ (241Bk). Untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, misalkan $\mathcal{E}_q$ keluarga subhimpunan X yang dapat dinyatakan dalam bentuk $\{x : f(x) \geq q\}$ untuk suatu $f \in \mathcal{A}$; maka $\mathcal{E}_q \subseteq \Sigma$. Karena (X, Σ, μ) dapat dilokalkan, terdapat himpunan $F_q \in \Sigma$ yang merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{E}_q$. Untuk $x \in X$, tetapkan

$$g^*(x) = \sup\{q : q \in \mathbb{Q}, x \in F_q\},$$

dengan mengizinkan ∞ sebagai supremum suatu himpunan yang tidak terbatas di atas, dan $-\infty$ sebagai $\sup \emptyset$. Maka

$$\{x : g^*(x) > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q > a} F_q \in \Sigma$$

untuk setiap $a \in \mathbb{R}$.

Jika $f \in \mathcal{A}$, maka $f \leq_{\text{a.e.}} g^*$. **P** Untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, tetapkan

$$E_q = \{x : f(x) \geq q\} \in \mathcal{E}_q;$$

maka $E_q \setminus F_q$ terabaikan. Tetapkan $H = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (E_q \setminus F_q)$. Jika $x \in X \setminus H$, maka

$$f(x) \geq q \implies g^*(x) \geq q,$$

sehingga $f(x) \leq g^*(x)$; jadi $f \leq_{\text{a.e.}} g^*$. **Q**

Jika $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur dan $u \leq h^\bullet$ untuk setiap $u \in A$, maka $g^* \leq_{\text{a.e.}} h$. **P** Tetapkan $G_q = \{x : h(x) \geq q\}$ untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$. Jika $E \in \mathcal{E}_q$, terdapat $f \in \mathcal{A}$ sedemikian sehingga $E = \{x : f(x) \geq q\}$; kini $f \leq_{\text{a.e.}} h$, sehingga $E \setminus G_q \subseteq \{x : f(x) > h(x)\}$ terabaikan. Karena F_q merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{E}_q$, $F_q \setminus G_q$ terabaikan; dan ini berlaku untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$. Akibatnya,

$$\{x : h(x) < g^*(x)\} \subseteq \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} F_q \setminus G_q$$

terabaikan, dan $g^* \leq_{\text{a.e.}} h$. **Q**

Kini ingat bahwa kita mengandaikan $A \neq \emptyset$ dan bahwa A mempunyai batas atas $w_0 \in L^0$. Ambil sebarang $f_0 \in \mathcal{A}$ dan fungsi terukur $h_0 : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $h_0^\bullet = w_0$; maka $f \leq_{\text{a.e.}} h_0$ untuk setiap $f \in \mathcal{A}$, sehingga $f_0 \leq_{\text{a.e.}} g^* \leq_{\text{a.e.}} h_0$, dan g^* harus berhingga hampir di mana-mana. Dengan menetapkan $g(x) = g^*(x)$ ketika $g^*(x) \in \mathbb{R}$, kita memperoleh $g \in \mathcal{L}^0$ dan $g =_{\text{a.e.}} g^*$, sehingga

$$f \leq_{\text{a.e.}} g \leq_{\text{a.e.}} h$$

kapan pun f, h merupakan fungsi terukur dari X ke $\mathbb{R}$, $f^\bullet \in A$, dan $h^\bullet$ merupakan batas atas bagi A ; yakni,

$$u \leq g^\bullet \leq w$$

kapan pun $u \in A$ dan w merupakan batas atas bagi A . Tetapi ini berarti $g^\bullet$ merupakan batas atas terkecil bagi A dalam L^0 . Karena A sebarang, L^0 lengkap Dedekind.

(ii) Misalkan L^0 lengkap Dedekind. Kita mengandaikan bahwa (X, Σ, μ) semihingga. Misalkan $\mathcal{E}$ sebarang subhimpunan dari Σ . Tetapkan

$$A = \{0\} \cup \{(\chi E)^\bullet : E \in \mathcal{E}\} \subseteq L^0.$$

Maka A terbatas di atas oleh $(\chi X)^\bullet$, sehingga mempunyai batas atas terkecil $w \in L^0$. Nyatakan w sebagai $h^\bullet$ dengan $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, dan tetapkan $F = \{x : h(x) > 0\}$. Maka F merupakan supremum esensial bagi $\mathcal{E}$ dalam Σ . **P** (α) Jika $E \in \mathcal{E}$, maka $(\chi E)^\bullet \leq w$, sehingga $\chi E \leq_{\text{a.e.}} h$, yakni $h(x) \geq 1$ untuk hampir setiap $x \in E$, dan $E \setminus F \subseteq \{x : x \in E, h(x) < 1\}$ terabaikan. (β) Jika $G \in \Sigma$ dan $E \setminus G$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, maka $\chi E \leq_{\text{a.e.}} \chi G$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, yakni $(\chi E)^\bullet \leq (\chi G)^\bullet$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$; jadi $w \leq (\chi G)^\bullet$, yakni $h \leq_{\text{a.e.}} \chi G$. Oleh karena itu, $F \setminus G \subseteq \{x : h(x) > (\chi G)(x)\}$ terabaikan. **Q**

Karena $\mathcal{E}$ sebarang, (X, Σ, μ) dapat dilokalkan.

241H Struktur perkalian L^0 Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur sebarang; tuliskan $L^0 = L^0(\mu)$, $\mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$.

(a) Jika $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathcal{L}^0$, $f_1 =_{\text{a.e.}} f_2$, dan $g_1 =_{\text{a.e.}} g_2$, maka $f_1 \times g_1 =_{\text{a.e.}} f_2 \times g_2$. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan perkalian pada L^0 dengan menetapkan $f^\bullet \times g^\bullet = (f \times g)^\bullet$ untuk semua $f, g \in \mathcal{L}^0$.

(b) Kini mudah diperiksa bahwa, untuk semua $u, v, w \in L^0$ dan $c \in \mathbb{R}$,

$$u \times (v \times w) = (u \times v) \times w,$$

$$u \times e = e \times u = u,$$

dengan $e = \chi X^\bullet$ kelas ekuivalensi fungsi yang bernilai konstan 1,

$$c(u \times v) = cu \times v = u \times cv,$$

$$u \times (v + w) = (u \times v) + (u \times w),$$

$$(u + v) \times w = (u \times w) + (v \times w),$$

$$u \times v = v \times u,$$

$$|u \times v| = |u| \times |v|,$$

$$u \times v = 0 \text{ jika dan hanya jika } |u| \wedge |v| = 0,$$

$$|u| \leq |v| \text{ jika dan hanya jika terdapat } w \text{ sedemikian sehingga } |w| \leq e \text{ dan } u = v \times w.$$

241I Aksi fungsi Borel pada L^0 Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terukur Borel. Maka $hf \in \mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$ untuk setiap $f \in \mathcal{L}^0$ (241Be) dan $hf =_{\text{a.e.}} hg$ kapan pun $f =_{\text{a.e.}} g$. Jadi kita mempunyai fungsi $\bar{h} : L^0 \rightarrow L^0$ yang didefinisikan dengan menetapkan $\bar{h}(f^\bullet) = (hf)^\bullet$ untuk setiap $f \in \mathcal{L}^0$. Sebagai contoh, jika $u \in L^0$ dan $p \geq 1$, kita dapat meninjau $|u|^p = \bar{h}(u)$ dengan $h(x) = |x|^p$ untuk $x \in \mathbb{R}$.

241J L^0 kompleks Gagasan-gagasan dalam bab ini, seperti halnya dalam Bab 22-23, sering diterapkan pada ruang-ruang yang berdasarkan fungsi bernilai kompleks, bukan fungsi bernilai riil. Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Kita dapat menuliskan $\mathcal{L}_\mathbb{C}^0 = \mathcal{L}_\mathbb{C}^0(\mu)$ untuk ruang fungsi-fungsi bernilai kompleks f sedemikian sehingga $\text{dom } f$ merupakan subhimpunan koterabaikan dari X dan terdapat subhimpunan koterabaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $f|_E$ terukur; yakni, sedemikian sehingga bagian riil dan bagian imajiner f keduanya termasuk dalam $\mathcal{L}^0(\mu)$. Selanjutnya, $L_\mathbb{C}^0 = L_\mathbb{C}^0(\mu)$ merupakan ruang kelas-kelas ekuivalensi dalam $\mathcal{L}_\mathbb{C}^0$ terhadap relasi ekuivalensi $=_{\text{a.e.}}$.

(b) Dengan menggunakan rumus yang sama seperti dalam 241D, mudah untuk mendeskripsikan penjumlahan dan perkalian skalar yang menjadikan $L_\mathbb{C}^0$ ruang linear atas $\mathbb{C}$. Kita tidak lagi mempunyai struktur urutan yang persis sama, tetapi kita dapat mengidentifikasi suatu ‘bagian riil’, yaitu

$$\{f^\bullet : f \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^0 \text{ bernilai riil hampir di mana-mana}\},$$

yang jelas dapat diidentifikasi dengan ruang linear riil L^0 , serta peta-peta yang bersesuaian $u \mapsto \mathcal{R}e(u)$, $u \mapsto \mathcal{I}m(u) : L_\mathbb{C}^0 \rightarrow L^0$ sedemikian sehingga $u = \mathcal{R}e(u) + i\mathcal{I}m(u)$ untuk setiap u . Selain itu, kita mempunyai pengertian ‘modulus’, dengan menuliskan

$$|f^\bullet| = |f|^\bullet \in L^0 \text{ untuk setiap } f \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^0,$$

yang memenuhi relasi dasar $|cu| = |c||u|$, $|u+v| \leq |u| + |v|$ untuk $u, v \in L_\mathbb{C}^0$ dan $c \in \mathbb{C}$, seperti dalam 241Ef. Kita tentu saja masih mempunyai perkalian pada $L_\mathbb{C}^0$, dan semua rumus dalam 241H tetap berlaku untuknya.

(c) Fakta berikut berguna. Untuk sebarang $u \in L_\mathbb{C}^0$, $|u|$ merupakan supremum dalam L^0 dari $\{\operatorname{Re}(\zeta u) : \zeta \in \mathbb{C}, |\zeta| = 1\}$. **P** (i) Jika $|\zeta| = 1$, maka $\operatorname{Re}(\zeta u) \leq |\zeta u| = |u|$. Jadi, $|u|$ merupakan batas atas dari $\{\operatorname{Re}(\zeta u) : |\zeta| = 1\}$. (ii) Jika $v \in L^0$ dan $\operatorname{Re}(\zeta u) \leq v$ kapan pun $|\zeta| = 1$, nyatakan u, v sebagai $f^\bullet, g^\bullet$ dengan $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ dan $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur. Untuk sebarang $q \in \mathbb{Q}$, $x \in X$, tetapkan $f_q(x) = \operatorname{Re}(e^{iq} f(x))$. Maka $f_q \leq_{\text{a.e.}} g$. Oleh karena itu, $H = \{x : f_q(x) \leq g(x) \text{ untuk setiap } q \in \mathbb{Q}\}$ koterabaikan. Tetapi tentu saja $H = \{x : |f(x)| \leq g(x)\}$, sehingga $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$ dan $|u| \leq v$. Karena v sebarang, $|u|$ merupakan batas atas terkecil dari $\{\operatorname{Re}(\zeta u) : |\zeta| = 1\}$. **Q**

241X Latihan dasar >(a) Misalkan X suatu himpunan, dan misalkan μ ukuran cacah pada X (112Bd). Tunjukkan bahwa $L^0(\mu)$ dapat diidentifikasi dengan $\mathcal{L}^0(\mu) = \mathbb{R}^X$.

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\hat{\mu}$ kelengkapan dari μ . Tunjukkan bahwa $\mathcal{L}^0(\mu) = \mathcal{L}^0(\hat{\mu})$ dan $L^0(\mu) = L^0(\hat{\mu})$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. (i) Tunjukkan bahwa untuk setiap $u \in L^0(\mu)$ kita dapat mendefinisikan suatu ukuran luar $\theta_u : \mathcal{P}\mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ dengan menuliskan $\theta_u(A) = \mu^* f^{-1}[A]$ kapan pun $A \subseteq \mathbb{R}$ dan $f \in \mathcal{L}^0(\mu)$ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$. (ii) Tunjukkan bahwa ukuran yang didefinisikan dari θ_u dengan metode Carathéodory mengukur setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$.

(d) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang ukur, dengan jumlah langsung (X, Σ, μ) (214L). (i) Dengan menuliskan $\phi_i : X_i \rightarrow X$ untuk peta kanonik (dalam konstruksi 214L, $\phi_i(x) = (x, i)$ untuk $x \in X_i$), tunjukkan bahwa $f \mapsto \langle f \phi_i \rangle_{i \in I}$ merupakan bijeksi antara $\mathcal{L}^0(\mu)$ dan $\prod_{i \in I} \mathcal{L}^0(\mu_i)$. (ii) Tunjukkan bahwa ini bersesuaian dengan suatu bijeksi antara $L^0(\mu)$ dan $\prod_{i \in I} L^0(\mu_i)$.

(e) Misalkan U suatu ruang Riesz lengkap- σ Dedekind dan $A \subseteq U$ suatu himpunan tak kosong terhitung yang terbatas di bawah dalam U . Tunjukkan bahwa $\inf A$ terdefinisi dalam U .

(f) Misalkan U suatu ruang Riesz lengkap Dedekind dan $A \subseteq U$ suatu himpunan tak kosong yang terbatas di bawah dalam U . Tunjukkan bahwa $\inf A$ terdefinisi dalam U .

(g) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu pelestari ukuran melalui prapeta fungsi. (i) Tunjukkan bahwa kita mempunyai peta $T : L^0(\nu) \rightarrow L^0(\mu)$ yang didefinisikan dengan menetapkan $Tg^\bullet = (g\phi)^\bullet$ untuk setiap $g \in L^0(\nu)$. (ii) Tunjukkan bahwa T linear, bahwa $T(v \times w) = Tv \times Tw$ untuk semua $v, w \in L^0(\nu)$, dan bahwa $T(\sup_{n \in \mathbb{N}} v_n) = \sup_{n \in \mathbb{N}} Tv_n$ kapan pun $\langle v_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $L^0(\nu)$ dengan batas atas dalam $L^0(\nu)$.

>(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Andaikan $r \geq 1$ dan $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terukur Borel. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi $\bar{h} : L^0(\mu)^r \rightarrow L^0(\mu)$ yang didefinisikan dengan menuliskan

$$\bar{h}(f_1^\bullet, \dots, f_r^\bullet) = (h(f_1, \dots, f_r))^\bullet$$

untuk $f_1, \dots, f_r \in \mathcal{L}^0(\mu)$.

(i) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $g, h, \langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ fungsi-fungsi terukur Borel dari $\mathbb{R}$ ke dirinya sendiri; tuliskan $\bar{g}, \bar{h}, \bar{g}_n$ untuk fungsi-fungsi yang bersesuaian dari $L^0 = L^0(\mu)$ ke dirinya sendiri (241I). (i) Tunjukkan bahwa

$$\bar{g}(u) + \bar{h}(u) = \overline{g+h}(u), \quad \bar{g}(u) \times \bar{h}(u) = \overline{g \times h}(u), \quad \bar{g}(\bar{h}(u)) = \overline{gh}(u)$$

untuk setiap $u \in L^0$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $g(t) \leq h(t)$ untuk setiap $t \in \mathbb{R}$, maka $\bar{g}(u) \leq \bar{h}(u)$ untuk setiap $u \in L^0$. (iii) Tunjukkan bahwa jika g tak menurun, maka $\bar{g}(u) \leq \bar{g}(v)$ kapan pun $u \leq v$ dalam L^0 . (iv) Tunjukkan bahwa jika $h(t) = \sup_{n \in \mathbb{N}} g_n(t)$ untuk setiap $t \in \mathbb{R}$, maka $\bar{h}(u) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \bar{g}_n(u)$ dalam L^0 untuk setiap $u \in L^0$.

241Y Latihan lanjutan (a) Misalkan U sebarang ruang Riesz. Untuk $u \in U$, tuliskan $|u| = u \vee (-u)$, $u^+ = u \vee 0$, $u^- = (-u) \vee 0$. Tunjukkan bahwa, untuk sebarang $u, v \in U$,

$$u = u^+ - u^-, \quad |u| = u^+ + u^- = u^+ \vee u^-, \quad u^+ \wedge u^- = 0,$$

$$u \vee v = \frac{1}{2}(u + v + |u - v|) = u + (v - u)^+,$$

$$u \wedge v = \frac{1}{2}(u + v - |u - v|) = u - (u - v)^+,$$

$$|u + v| \leq |u| + |v|.$$

(b) Misalkan U suatu ruang linear terurut parsial dan N suatu subruang linear dari U sedemikian sehingga kapan pun $u, u' \in N$ dan $u' \leq v \leq u$, maka $v \in N$. (i) Tunjukkan bahwa ruang linear hasil bagi U/N merupakan ruang linear terurut parsial jika kita mengatakan bahwa $u^\bullet \leq v^\bullet$ dalam U/N jika dan hanya jika terdapat $w \in N$ sedemikian sehingga $u \leq v + w$ dalam U . (ii) Tunjukkan bahwa dalam hal ini U/N merupakan ruang Riesz jika U merupakan ruang Riesz dan $|u| \in N$ untuk setiap $u \in N$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tuliskan $\mathcal{L}_\Sigma^0$ untuk ruang semua fungsi terukur dari X ke $\mathbb{R}$, dan $\mathcal{N}$ untuk subruang dari $\mathcal{L}_\Sigma^0$ yang terdiri atas fungsi-fungsi terukur yang bernilai nol hampir di mana-mana. (i) Tunjukkan bahwa $\mathcal{L}_\Sigma^0$ merupakan ruang Riesz lengkap- σ Dedekind. (ii) Tunjukkan bahwa $L^0(\mu)$ dapat diidentifikasi, sebagai ruang linear terurut, dengan hasil bagi $\mathcal{L}_\Sigma^0/\mathcal{N}$ sebagaimana didefinisikan dalam 241Yb di atas.

(d) Tunjukkan bahwa setiap ruang Riesz lengkap- σ Dedekind bersifat Archimedes.

(e) Suatu ruang Riesz U dikatakan memiliki **sifat supremum terhitung** jika untuk setiap $A \subseteq U$ yang mempunyai batas atas terkecil dalam U , terdapat $B \subseteq A$ terhitung sedemikian sehingga $\sup B = \sup A$. Tunjukkan bahwa jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur semihingga, maka ruang itu σ -hingga jika dan hanya jika $L^0(\mu)$ memiliki sifat supremum terhitung.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\tilde{\mu}$ versi c.l.d. dari μ (213E). (i) Tunjukkan bahwa $\mathcal{L}^0(\mu) \subseteq \mathcal{L}^0(\tilde{\mu})$. (ii) Tunjukkan bahwa inklusi ini mendefinisikan operator linear $T : L^0(\mu) \rightarrow L^0(\tilde{\mu})$ sedemikian sehingga $T(u \times v) = Tu \times Tv$ untuk semua $u, v \in L^0(\mu)$. (iii) Tunjukkan bahwa kapan pun $v > 0$ dalam $L^0(\tilde{\mu})$, terdapat $u \geq 0$ dalam $L^0(\mu)$ sedemikian sehingga $0 < Tu \leq v$. (iv) Tunjukkan bahwa $T(\sup A) = \sup T[A]$ kapan pun $A \subseteq L^0(\mu)$ suatu himpunan tak kosong dengan batas atas terkecil dalam $L^0(\mu)$. (v) Tunjukkan bahwa T injektif jika dan hanya jika μ semihingga. (vi) Tunjukkan bahwa jika μ dapat dilokalkan, maka T merupakan isomorfisme untuk struktur linear dan urutan dari $L^0(\mu)$ dan $L^0(\tilde{\mu})$. (*Petunjuk*: 213Hb.)

(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan Y sebarang subhimpunan dari X ; misalkan μ_Y ukuran subruang pada Y . (i) Tunjukkan bahwa $\mathcal{L}^0(\mu_Y) = \{f \upharpoonright Y : f \in \mathcal{L}^0(\mu)\}$. (ii) Tunjukkan bahwa terdapat surjeksi kanonik $T : L^0(\mu) \rightarrow L^0(\mu_Y)$ yang didefinisikan dengan menetapkan $T(f^\bullet) = (f \upharpoonright Y)^\bullet$ untuk setiap $f \in \mathcal{L}^0(\mu)$, yang linear dan multiplikatif serta mempertahankan supremum dan infimum hingga, sehingga (khususnya) $T(|u|) = |Tu|$ untuk setiap $u \in L^0(\mu)$. (iii) Tunjukkan bahwa T injektif jika dan hanya jika Y mempunyai ukuran luar penuh.

(h) Andaikan, dalam 241Yg, bahwa $Y \in \Sigma$. Jelaskan bagaimana $L^0(\mu_Y)$ dapat diidentifikasi (sebagai ruang linear terurut) dengan subruang $\{u : u \times \chi(X \setminus Y)^\bullet = 0\}$ dari $L^0(\mu)$.

(i) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi tak menurun yang kontinu dari kiri. Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq L^0 = L^0(\mu)$ suatu himpunan tak kosong dengan supremum $v \in L^0$, maka $\bar{h}(v) = \sup_{u \in A} \bar{h}(u)$, dengan $\bar{h} : L^0 \rightarrow L^0$ fungsi yang dideskripsikan dalam 241I.

241 Catatan dan komentar Sebagaimana disiratkan dalam 241Ya dan 241Yd, sifat-sifat elementer ruang L^0 yang mengisi sebagian besar bagian ini saling bergantung dengan kuat; tidaklah sulit untuk mengembangkan teori ‘aljabar Riesz’ guna memadukan gagasan-gagasan dalam 241H dengan gagasan-gagasan lainnya. (Sesungguhnya, saya menguraikan teori semacam itu dalam §352 di jilid berikutnya, dengan nama ‘aljabar- f ’.)

Jika kita menuliskan $\mathcal{L}_\Sigma^0$ untuk ruang fungsi-fungsi terukur dari X ke $\mathbb{R}$, maka $\mathcal{L}_\Sigma^0$ juga merupakan ruang Riesz lengkap- σ Dedekind, dan L^0 dapat diidentifikasi dengan hasil bagi $\mathcal{L}_\Sigma^0/\mathcal{N}$, dengan $\mathcal{N}$ menyatakan himpunan fungsi-fungsi dalam $\mathcal{L}_\Sigma^0$ yang bernilai nol hampir di mana-mana. (Untuk melakukannya dengan tepat, kita memerlukan teori hasil bagi ruang linear terurut; lihat 241Yb-241Yc di atas.) Tentu saja $\mathcal{L}^0$, sebagaimana saya mendefinisikannya, tidak sepenuhnya merupakan ruang linear. Saya memilih deskripsi L^0 yang sedikit lebih rumit sebagai ruang kelas ekuivalensi dalam $\mathcal{L}^0$, bukan dalam $\mathcal{L}_\Sigma^0$, sebab dalam praktik sering terjadi bahwa suatu anggota L^0 berasal dari

anggota $\mathcal{L}^0$ yang entah tidak didefinisikan di setiap titik ruang dasarnya, atau tidak sepenuhnya terukur; dan menyesuaikan fungsi semacam itu supaya menjadi anggota $\mathcal{L}^0_\Sigma$, sekalipun sepele, merupakan proses sewenang-wenang yang menurut saya dapat menyimpangkan sifat sejati konstruksi tersebut. Tentu saja argumen yang sama dapat digunakan untuk mendukung ruang yang sedikit lebih besar, yaitu ruang $\mathcal{L}^0_\infty$ dari fungsi yang terukur secara maya terhadap μ , bernilai $[-\infty, \infty]$, serta didefinisikan dan berhingga hampir di mana-mana, dengan mengandalkan 135E, bukan 121E-121F. Akan tetapi, saya berpendapat bahwa operasi membatasi suatu fungsi dalam $\mathcal{L}^0_\infty$ pada himpunan tempat fungsi itu berhingga *bukan* sewenang-wenang, melainkan kanonik dan sepenuhnya alami.

Ketika membaca uraian di atas – atau, dalam hal ini, menelusuri bagian lain bab ini – Anda pasti akan memperhatikan berlimpahnya tanda $\bullet$, yang memberi halaman-halaman ini watak khas yang, saya duga, akan terasa tidak sedap dipandang dan menakutkan, atau setidaknya melelahkan, bagi batin. Banyak pengarang, mungkin sebagian besar, lebih suka menyederhanakan tipografi dengan menggunakan simbol yang sama untuk fungsi dalam $\mathcal{L}^0$ atau $\mathcal{L}^0_\Sigma$ dan untuk kelas ekuivalensinya dalam L^0 ; bahkan, lazim pula digunakan sintaksis yang tidak membedakan keduanya, sehingga suatu objek yang telah didefinisikan sebagai anggota L^0 tiba-tiba menjadi fungsi dengan nilai-nilai aktual pada titik-titik ruang ukur dasarnya. Saya lebih suka mempertahankan perbedaan yang tegas; Anda harus memutuskan sendiri apakah hendak mengikuti saya. Karena saya telah memilih bentuk yang lebih panjang, saya kira beban pembuktiannya ada pada saya untuk membenarkan keputusan tersebut. (i) Semua orang akan setuju bahwa setidaknya terdapat perbedaan formal antara sebuah fungsi dan sebuah himpunan fungsi. Hal ini sendiri tidak membenarkan keharusan mempertahankan perbedaan tersebut dalam setiap kalimat; uraian matematika akan mustahil jika kita selalu menuntut konsistensi dalam pertanyaan semacam apakah (misalnya) bilangan 3 yang termasuk dalam himpunan $\mathbb{N}$ bilangan asli merupakan objek yang persis sama dengan bilangan 3 yang termasuk dalam himpunan $\mathbb{C}$ bilangan kompleks, atau dengan ordinal 3. Namun, perbedaan antara sebuah objek dan sebuah himpunan yang memuatnya merupakan perbedaan jenis yang cukup besar untuk membuat setiap kerancuan sangat berbahaya; dan meskipun saya setuju bahwa Anda dapat mempelajari topik ini tanpa menggunakan simbol berbeda untuk f dan $f^\bullet$, saya tidak berpendapat bahwa Anda dapat dengan aman menghindari perbedaan mental itu lebih dari beberapa baris argumen. (ii) Sebagai pengajar, saya harus mengatakan bahwa cukup banyak mahasiswa yang baru pertama kali menjumpai bahan ini tersesat oleh kegagalan apa pun untuk membedakan f dan $f^\bullet$ hingga percaya bahwa perbedaan memang tidak perlu dibuat; dan – sebagai pengajar – saya selalu meminta seorang mahasiswa meyakinkan saya, dengan menuliskan bentuk argumen yang lebih teliti secara benar selama beberapa minggu, bahwa ia memahami manipulasi yang diperlukan, sebelum saya membiarkannya menempuh jalannya sendiri. (iii) Alasan mengapa perbedaan itu *dapat* dihindari dalam jenis argumen tertentu ialah bahwa ruang Riesz lengkap- σ Dedekind $\mathcal{L}^0_\Sigma$ sejajar sedemikian erat dengan ruang Riesz lengkap- σ Dedekind L^0 sehingga setiap proposisi yang melibatkan hanya terhitung banyaknya anggota ruang-ruang ini kemungkinan besar berlaku dalam yang satu jika dan hanya jika berlaku dalam yang lain. Menurut pandangan saya, implikasi korespondensi ini berada tepat di jantung teori ukuran. Karena itu, saya lebih suka membuatnya terus-menerus tampak jelas, mengingatkan diri melalui simbolisme bahwa setiap teorema mempunyai kembaran Siam, dan menyambut setiap tantangan untuk mengungkapkan teorema kembar tersebut dalam bahasa yang sesuai. (iv) Ada cara-cara tertentu yang membuat $\mathcal{L}^0_\Sigma$ dan L^0 sungguh-sungguh sangat berbeda, dan banyak gagasan menarik hanya dapat diungkapkan dalam bahasa yang memisahkan keduanya dengan jelas.

Selama lebih dari separuh hidup saya hingga sekarang, saya merasa bahwa butir-butir tersebut secara bersama-sama merupakan alasan yang cukup untuk secara konsisten mempertahankan perbedaan formal antara f dan $f^\bullet$. Anda mungkin merasa bahwa dalam butir (iii) dan (iv) pada paragraf terakhir saya mencoba mempertahankan dua posisi sekaligus; saya berargumen bahwa baik kemiripan maupun perbedaan antara L^0 dan $\mathcal{L}^0$ mendukung pendirian saya. Memang, itulah persis pendirian saya. Jika keduanya sama sekali berbeda, penggunaan bahasa yang sama untuk keduanya tidak akan menimbulkan kerancuan; jika keduanya pada dasarnya sama, tidak akan menjadi masalah jika kadang-kadang tidak jelas yang mana yang sedang kita bicarakan.

242 L^1

Meskipun ruang L^0 yang dibahas dalam bagian sebelumnya mempunyai daya tarik intrinsik yang sangat besar, kegunaan utamanya dalam teori elementer adalah sebagai ruang tempat beberapa ruang terpenting dalam analisis fungsional dibenamkan. Dalam beberapa bagian berikutnya saya memperkenalkan ruang-ruang tersebut satu demi satu.

Yang pertama adalah ruang L^1 dari kelas-kelas ekuivalensi fungsi terintegralkan. Pentingnya ruang ini tidak hanya karena ruang ini menawarkan bahasa untuk mengungkapkan banyak teorema mengenai fungsi terintegralkan yang tidak bergantung pada perbedaan antara dua fungsi yang sama hampir di mana-mana. Ruang ini juga dapat muncul sebagai ruang alami untuk mencari penyelesaian beragam persamaan integral, dan sebagai kelengkapan suatu ruang fungsi kontinu.

242A Ruang L^1 Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur.

(a) Misalkan $\mathcal{L}^1 = \mathcal{L}^1(\mu)$ himpunan fungsi-fungsi bernilai riil, yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X , dan terintegralkan pada X . Maka $\mathcal{L}^1 \subseteq \mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$, sebagaimana didefinisikan dalam §241, dan, untuk $f \in \mathcal{L}^0$, kita mempunyai $f \in \mathcal{L}^1$ jika dan hanya jika terdapat $g \in \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$; jika $f \in \mathcal{L}^1$, $g \in \mathcal{L}^0$, dan $f =_{\text{a.e.}} g$, maka $g \in \mathcal{L}^1$. (Lihat 122P-122R.)

(b) Misalkan $L^1 = L^1(\mu) \subseteq L^0 = L^0(\mu)$ himpunan kelas ekuivalensi anggota-anggota $\mathcal{L}^1$. Jika $f, g \in L^1$ dan $f =_{\text{a.e.}} g$, maka $\int f = \int g$ (122Rb). Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan fungsional $\int$ pada L^1 dengan menuliskan $\int f^\bullet = \int f$ untuk setiap $f \in L^1$.

(c) Akan memudahkan jika kita dapat menuliskan $\int_A u$ untuk $u \in L^1$, $A \subseteq X$; ini dapat didefinisikan dengan mengatakan bahwa $\int_A f^\bullet = \int_A f$ untuk setiap $f \in L^1$, dengan integral tersebut didefinisikan dalam 214D. **P** Saya hanya perlu memeriksa bahwa jika $f =_{\text{a.e.}} g$, maka $\int_A f = \int_A g$; ini karena $f \upharpoonright A = g \upharpoonright A$ hampir di mana-mana dalam A . **Q**

Jika $E \in \Sigma$ dan $u \in L^1$, maka $\int_E u = \int u \times (\chi_E)^\bullet$; ini karena $\int_E f = \int f \times \chi_E$ untuk setiap fungsi terintegralkan f (131Fa).

(d) Jika $u \in L^1$, terdapat fungsi terukur terhadap Σ dan terintegralkan terhadap μ , yaitu $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, sedemikian sehingga $f^\bullet = u$. **P** Sebagaimana dicatat dalam 241Bk, terdapat fungsi terukur $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$; tetapi tentu saja f terintegralkan karena sama hampir di mana-mana dengan suatu fungsi terintegralkan. **Q**

242B Teorema Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Maka $L^1(\mu)$ merupakan subruang linear dari $L^0(\mu)$ dan $\int : L^1 \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsional linear.

Bukti Jika $u, v \in L^1 = L^1(\mu)$ dan $c \in \mathbb{R}$, ambil fungsi-fungsi terintegralkan f, g sedemikian sehingga $u = f^\bullet$ dan $v = g^\bullet$; maka $f + g$ dan cf terintegralkan, sehingga $u + v = (f + g)^\bullet$ dan $cu = (cf)^\bullet$ termasuk dalam L^1 . Selain itu,

$$\int u + v = \int f + g = \int f + \int g = \int u + \int v$$

dan

$$\int cu = \int cf = c \int f = c \int u.$$

242C Struktur urutan L^1 Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur.

(a) $L^1 = L^1(\mu)$ mempunyai struktur urutan yang diturunkan dari struktur urutan $L^0 = L^0(\mu)$ (241E); yakni, $f^\bullet \leq g^\bullet$ jika dan hanya jika $f \leq g$ hampir di mana-mana. Sebagai subruang linear dari L^0 , L^1 harus merupakan ruang linear terurut parsial; kedua syarat dalam 241Ec jelas diwarisi oleh subruang linear.

Perhatikan juga bahwa jika $u, v \in L^1$ dan $u \leq v$, maka $\int u \leq \int v$, karena jika f, g fungsi-fungsi terintegralkan dan $f \leq_{\text{a.e.}} g$, maka $\int f \leq \int g$ (122Od).

(b) Jika $u \in L^0$, $v \in L^1$, dan $|u| \leq |v|$, maka $u \in L^1$. **P** Misalkan $f \in L^0 = L^0(\mu)$, $g \in L^1 = L^1(\mu)$ sedemikian sehingga $u = f^\bullet$ dan $v = g^\bullet$; maka g terintegralkan dan $|f| \leq_{\text{a.e.}} |g|$, sehingga f terintegralkan dan $u \in L^1$. **Q**

(c) Khususnya, $|u| \in L^1$ kapan pun $u \in L^1$, dan

$$|\int u| = \max(\int u, \int (-u)) \leq \int |u|,$$

karena $u, -u \leq |u|$.

(d) Karena $|u| \in L^1$ untuk setiap $u \in L^1$,

$$u \vee v = \frac{1}{2}(u + v + |u - v|), \quad u \wedge v = \frac{1}{2}(u + v - |u - v|)$$

termasuk dalam L^1 untuk semua $u, v \in L^1$. Namun, jika $w \in L^1$, kita tentu mempunyai

$$w \leq u \ \& \ w \leq v \iff w \leq u \wedge v,$$

$$w \geq u \ \& \ w \geq v \iff w \geq u \vee v$$

sebab pernyataan-pernyataan ini berlaku untuk semua $w \in L^0$, sehingga $u \vee v = \sup\{u, v\}$ dan $u \wedge v = \inf\{u, v\}$ dalam L^1 . Jadi, L^1 merupakan, dalam dirinya sendiri, ruang Riesz.

(e) Perhatikan bahwa jika $u \in L^1$, maka $u \geq 0$ jika dan hanya jika $\int_E u \geq 0$ untuk setiap $E \in \Sigma$; ini karena jika f suatu fungsi terintegralkan pada X dan $\int_E f \geq 0$ untuk setiap $E \in \Sigma$, maka $f \geq 0$ hampir di mana-mana (131Fb). Secara lebih umum, jika $u, v \in L^1$ dan $\int_E u \leq \int_E v$ untuk setiap $E \in \Sigma$, maka $u \leq v$. Dengan segera diperoleh bahwa jika $u, v \in L^1$ dan $\int_E u = \int_E v$ untuk setiap $E \in \Sigma$, maka $u = v$ (bandingkan 131Fc).

(f) Jika $u \geq 0$ dalam L^1 , terdapat fungsi nonnegatif $f \in \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$ (bandingkan 241Eg).

242D Norma L^1 Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur.

(a) Untuk $f \in \mathcal{L}^1 = \mathcal{L}^1(\mu)$ saya menulis $\|f\|_1 = \int |f| \in [0, \infty[$. Untuk $u \in L^1 = L^1(\mu)$, tetapkan $\|u\|_1 = \int |u|$, sehingga $\|f^\bullet\|_1 = \|f\|_1$ untuk setiap $f \in \mathcal{L}^1$. Maka $\|\cdot\|_1$ merupakan norma pada L^1 . **P** (i) Jika $u, v \in L^1$, maka $|u+v| \leq |u|+|v|$, menurut 241Ee, sehingga

$$\|u+v\|_1 = \int |u+v| \leq \int |u| + |v| = \int |u| + \int |v| = \|u\|_1 + \|v\|_1.$$

(ii) Jika $u \in L^1$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka

$$\|cu\|_1 = \int |cu| = \int |c||u| = |c| \int |u| = |c| \|u\|_1.$$

(iii) Jika $u \in L^1$ dan $\|u\|_1 = 0$, nyatakan u sebagai $f^\bullet$, dengan $f \in \mathcal{L}^1$; maka $\int |f| = \int |u| = 0$. Karena $|f|$ nonnegatif, fungsi itu harus bernilai nol hampir di mana-mana (122Rc), sehingga $f = 0$ hampir di mana-mana dan $u = 0$ dalam L^1 . **Q**

(b) Jadi L^1 , dengan $\|\cdot\|_1$, merupakan ruang bernorma dan $\int : L^1 \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan operator linear; perhatikan bahwa $\|\int\| \leq 1$, karena

$$|\int u| \leq \int |u| = \|u\|_1$$

untuk setiap $u \in L^1$.

(c) Jika $u, v \in L^1$ dan $|u| \leq |v|$, maka

$$\|u\|_1 = \int |u| \leq \int |v| = \|v\|_1.$$

Khususnya, $\|u\|_1 = \|\|u\|\|_1$ untuk setiap $u \in L^1$.

(d) Perhatikan sifat berikut dari ruang Riesz bernorma L^1 : jika $u, v \in L^1$ dan $u, v \geq 0$, maka

$$\|u+v\|_1 = \int u+v = \int u + \int v = \|u\|_1 + \|v\|_1.$$

(e) Himpunan $(L^1)^+ = \{u : u \geq 0\}$ tertutup dalam L^1 . **P** Jika $v \in L^1$, $u \in (L^1)^+$, maka $\|u-v\|_1 \geq \|v \wedge 0\|_1$; ini karena jika $f, g \in \mathcal{L}^1$ dan $f \geq 0$ hampir di mana-mana, $|f(x) - g(x)| \geq |\min(g(x), 0)|$ kapan pun $f(x)$ dan $g(x)$ keduanya terdefinisi dan $f(x) \geq 0$, yang berlaku hampir di mana-mana, sehingga

$$\|u-v\|_1 = \int |f-g| \geq \int |g \wedge 0| = \|v \wedge 0\|_1.$$

Kini ini berarti bahwa jika $v \in L^1$ dan $v \not\geq 0$, bola $\{w : \|w-v\|_1 < \delta\}$ tidak beririsan dengan $(L^1)^+$, dengan $\delta = \|v \wedge 0\|_1 > 0$ karena $v \wedge 0 \neq 0$. Jadi $L^1 \setminus (L^1)^+$ terbuka dan $(L^1)^+$ tertutup. **Q**

242E Untuk hasil berikutnya kita memerlukan suatu varian teorema B.Levi.

Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi riil yang terintegralkan terhadap μ sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n| < \infty$. Maka $f = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ terintegralkan dan

$$\int f = \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n, \quad \int |f| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n|.$$

Bukti (a) Andaikan terlebih dahulu bahwa setiap f_n tak negatif. Tetapkan $g_n = \sum_{k=0}^n f_k$ untuk setiap n ; maka $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ naik hampir di mana-mana dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n = \sum_{k=0}^{\infty} \int f_k$$

berhingga, sehingga menurut teorema B.Levi (123A), $f = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ terintegralkan dan

$$\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n = \sum_{k=0}^{\infty} \int f_k.$$

Dalam kasus ini, tentu saja,

$$\int |f| = \int f = \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n = \sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n|.$$

(b) Untuk kasus umum, tetapkan $f_n^+ = \frac{1}{2}(|f_n| + f_n)$, $f_n^- = \frac{1}{2}(|f_n| - f_n)$, seperti dalam 241Ef; maka f_n^+ dan f_n^- fungsi-fungsi terintegralkan tak negatif, dan

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int f_n^+ + \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n^- = \sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n| < \infty.$$

Jadi $h_1 = \sum_{n=0}^{\infty} f_n^+$ dan $h_2 = \sum_{n=0}^{\infty} f_n^-$ keduanya terintegralkan. Kini $f =_{\text{a.e.}} h_1 - h_2$, sehingga

$$\int f = \int h_1 - \int h_2 = \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n^+ - \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n^- = \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n.$$

Akhirnya,

$$\int |f| \leq \int |h_1| + \int |h_2| = \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n^+ + \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n^- = \sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n|.$$

242F Teorema Untuk sebarang ruang ukur (X, Σ, μ) , $L^1(\mu)$ lengkap terhadap normanya $\|\cdot\|_1$.

Bukti Misalkan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam L^1 sedemikian sehingga $\|u_{n+1} - u_n\|_1 \leq 4^{-n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Pilih fungsi-fungsi terintegralkan f_n sedemikian sehingga $f_0^\bullet = u_0$, $f_{n+1}^\bullet = u_{n+1} - u_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n| = \|u_0\|_1 + \sum_{n=0}^{\infty} \|u_{n+1} - u_n\|_1 < \infty.$$

Jadi $f = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ terintegralkan menurut 242E, dan $u = f^\bullet \in L^1$. Tetapkan $g_n = \sum_{j=0}^n f_j$ untuk setiap n ; maka $g_n^\bullet = u_n$, sehingga

$$\|u - u_n\|_1 = \int |f - g_n| \leq \int \sum_{j=n+1}^{\infty} |f_j| \leq \sum_{j=n+1}^{\infty} 4^{-j} = 4^{-n}/3$$

untuk setiap n . Jadi $u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ dalam L^1 . Karena $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, L^1 lengkap (2A4E).

242G Definisi Untuk rujukan kelak, akan memudahkan jika kita memperkenalkan istilah berikut. Suatu **kisi Banach** adalah ruang Riesz U bersama suatu norma $\|\cdot\|$ pada U sedemikian sehingga (i) $\|u\| \leq \|v\|$ kapan pun $u, v \in U$ dan $|u| \leq |v|$, dengan $|u|$ menyatakan $u \vee (-u)$, seperti dalam 241Ee (ii) U lengkap terhadap $\|\cdot\|$. Jadi 242Dc dan 242F secara bersama-sama menyatakan bahwa ruang Riesz bernorma $(L^1, \|\cdot\|_1)$ merupakan kisi Banach.

242H L^1 sebagai ruang Riesz Kita dapat membahas ruang linear terurut L^1 dengan bahasa yang telah digunakan dalam 241E-241G untuk L^0 .

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Maka $L^1 = L^1(\mu)$ lengkap Dedekind.

Bukti (a) Misalkan $A \subseteq L^1$ sebarang himpunan tak kosong yang terbatas di atas dalam L^1 . Tetapkan

$$A' = \{u_0 \vee \dots \vee u_n : u_0, \dots, u_n \in A\}.$$

Maka $A \subseteq A'$, A' mempunyai batas-batas atas yang sama dengan A , dan $u \vee v \in A'$ untuk semua $u, v \in A'$. Dengan mengambil w_0 sebagai sebarang batas atas A dan A' , kita mempunyai $\int u \leq \int w_0$ untuk setiap $u \in A'$, sehingga $\gamma = \sup_{u \in A'} \int u$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih $u_n \in A'$ sedemikian sehingga $\int u_n \geq \gamma - 2^{-n}$. Karena $L^0 = L^0(\mu)$ lengkap- σ Dedekind (241Ga), $u^* = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$ terdefinisi dalam L^0 , dan $u_0 \leq u^* \leq w_0$ dalam L^0 . Akibatnya,

$$0 \leq u^* - u_0 \leq w_0 - u_0$$

dalam L^0 . Namun $w_0 - u_0 \in L^1$, sehingga $u^* - u_0 \in L^1$ (242Cb) dan $u^* \in L^1$.

(b) Pokoknya adalah bahwa u^* merupakan batas atas bagi A . **P** Jika $u \in A$, maka $u \vee u_n \in A'$ untuk setiap n , sehingga

$$\|u - u \wedge u^*\|_1 = \int u - u \wedge u^* \leq \int u - u \wedge u_n$$

(karena $u \wedge u_n \leq u_n \leq u^*$, sehingga $u \wedge u_n \leq u \wedge u^*$)

$$= \int u \vee u_n - u_n$$

(karena $u \vee u_n + u \wedge u_n = u + u_n$ - lihat rumus-rumus dalam 242Cd)

$$= \int u \vee u_n - \int u_n \leq \gamma - (\gamma - 2^{-n}) = 2^{-n}$$

untuk setiap n ; jadi $\|u - u \wedge u^*\|_1 = 0$. Namun ini berarti bahwa $u = u \wedge u^*$, yakni $u \leq u^*$. Karena u sebarang, u^* merupakan batas atas bagi A . **Q**

(c) Di sisi lain, setiap batas atas bagi A tentu merupakan batas atas bagi $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$, sehingga lebih besar daripada atau sama dengan u^* . Jadi $u^* = \sup A$ dalam L^1 . Karena A sebarang, L^1 lengkap Dedekind.

Catatan Perhatikan bahwa kelengkapan menurut urutan dari L^1 , tidak seperti kelengkapan menurut urutan dari L^0 , tidak bergantung pada sifat khusus apa pun dari ruang ukur (X, Σ, μ) .

242I Teorema Radon-Nikodým Menurut saya, teorema Radon-Nikodým (232E) layak dituliskan kembali dalam bahasa bab ini.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka terdapat bijeksi kanonik antara $L^1 = L^1(\mu)$ dan himpunan fungsional aditif kontinu sejati $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, yang diberikan oleh rumus

$$\nu F = \int_F u \text{ untuk } F \in \Sigma, u \in L^1.$$

Catatan Ingat bahwa jika μ σ -hingga, maka fungsional aditif kontinu sejati tepat merupakan fungsional aditif terhitung yang kontinu mutlak; dan jika μ hingga total, maka semua fungsional aditif (hingga) yang kontinu mutlak bersifat kontinu sejati (232Bd).

Bukti Untuk $u \in L^1$, $F \in \Sigma$, tetapkan $\nu_u F = \int_F u$. Jika $u \in L^1$, terdapat fungsi terintegralkan f sedemikian sehingga $f^\bullet = u$, dan dalam hal ini

$$F \mapsto \nu_u F = \int_F f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$$

bersifat aditif dan kontinu sejati menurut 232D. Jika $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ aditif dan kontinu sejati, maka menurut 232E terdapat fungsi terintegralkan f sedemikian sehingga $\nu F = \int_F f$ untuk setiap $F \in \Sigma$; dengan menetapkan $u = f^\bullet$ dalam L^1 , diperoleh $\nu = \nu_u$. Akhirnya, jika u, v merupakan anggota berbeda dari L^1 , terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\int_F u \neq \int_F v$ (242Ce), sehingga $\nu_u \neq \nu_v$; jadi $u \mapsto \nu_u$ injektif sekaligus surjektif.

242J Meninjau kembali ekspektasi bersyarat Kini kita mempunyai perangkat yang diperlukan untuk memberikan penafsiran baru atas beberapa gagasan dalam §233.

(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan T suatu subaljabar- σ dari Σ , seperti dalam 233A. Maka $(X, T, \mu \upharpoonright T)$ suatu ruang ukur, dan $\mathcal{L}^0(\mu \upharpoonright T) \subseteq \mathcal{L}^0(\mu)$; selain itu, jika $f, g \in \mathcal{L}^0(\mu \upharpoonright T)$, maka $f = g$ $(\mu \upharpoonright T)$ -hampir di mana-mana jika dan hanya jika $f = g$ μ -hampir di mana-mana. **P** Terdapat himpunan-himpunan yang koterabaikan terhadap $\mu \upharpoonright T$, yaitu $F, G \in T$, sedemikian sehingga $f \upharpoonright F$ dan $g \upharpoonright G$ terukur terhadap T ; tetapkan

$$E = \{x : x \in F \cap G, f(x) \neq g(x)\} \in T;$$

maka

$$f = g \text{ } (\mu \upharpoonright T)\text{-hampir di mana-mana} \iff (\mu \upharpoonright T)(E) = 0 \iff \mu E = 0 \iff f = g \text{ } \mu\text{-hampir di mana-mana. } \mathbf{Q}$$

Oleh karena itu, kita mempunyai peta kanonik $S : L^0(\mu \upharpoonright T) \rightarrow L^0(\mu)$ yang didefinisikan dengan mengatakan bahwa jika $u \in L^0(\mu \upharpoonright T)$ merupakan kelas ekuivalensi dari $f \in \mathcal{L}^0(\mu \upharpoonright T)$, maka Su merupakan kelas ekuivalensi dari f dalam $L^0(\mu)$. Dengan menelusuri operasi-operasi yang dideskripsikan dalam 241D, 241E, dan 241H, mudah diperiksa bahwa S linear, injektif, dan mempertahankan urutan, serta bahwa $|Su| = S|u|$, $S(u \vee v) = Su \vee Sv$, dan $S(u \times v) = Su \times Sv$ untuk $u, v \in L^0(\mu \upharpoonright T)$.

(b) Selanjutnya, jika $f \in \mathcal{L}^1(\mu \upharpoonright T)$, maka $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ dan $\int f d\mu = \int f d(\mu \upharpoonright T)$ (233B); jadi $Su \in L^1(\mu)$ dan $\|Su\|_1 = \|u\|_1$ untuk setiap $u \in L^1(\mu \upharpoonright T)$.

Perhatikan juga bahwa setiap anggota dari $L^1(\mu) \cap S[L^0(\mu \upharpoonright T)]$ sesungguhnya termasuk dalam $S[L^1(\mu \upharpoonright T)]$. **P** Ambil $u \in L^1(\mu) \cap S[L^0(\mu \upharpoonright T)]$. Maka u dapat dinyatakan baik sebagai $f^\bullet$ dengan $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, maupun sebagai $g^\bullet$ dengan $g \in \mathcal{L}^0(\mu \upharpoonright T)$. Jadi $g =_{a.e.} f$, dan g terintegralkan terhadap μ , sehingga terintegralkan terhadap $(\mu \upharpoonright T)$ (sekali lagi menurut 233B). **Q**

Ini berarti bahwa $S : L^1(\mu \upharpoonright T) \rightarrow L^1(\mu) \cap S[L^0(\mu \upharpoonright T)]$ merupakan bijeksi.

(c) Kini andaikan $\mu X = 1$, sehingga (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas. Ingat bahwa g merupakan ekspektasi bersyarat dari f pada T jika g terintegralkan terhadap $\mu \upharpoonright T$, f terintegralkan terhadap μ , dan $\int_F g = \int_F f$ untuk setiap $F \in T$; serta bahwa setiap fungsi yang terintegralkan terhadap μ mempunyai ekspektasi bersyarat semacam itu (233D). Jika g merupakan ekspektasi bersyarat dari f dan $f_1 = f$ μ -hampir di mana-mana, maka g merupakan ekspektasi bersyarat dari f_1 , karena $\int_F f_1 = \int_F f$ untuk setiap F ; dan saya telah mencatat dalam 233Dc bahwa jika g, g_1 merupakan ekspektasi bersyarat dari f pada T , maka $g = g_1$ $\mu \upharpoonright T$ -hampir di mana-mana.

(d) Ini berarti bahwa kita mempunyai operator $P : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright T)$ yang didefinisikan dengan mengatakan bahwa $P(f^\bullet) = g^\bullet$ kapan pun $g \in L^1(\mu \upharpoonright T)$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ pada T ; yakni, $\int_F Pu = \int_F u$ kapan pun $u \in L^1(\mu)$ dan $F \in T$. Jika kita mengidentifikasi $L^1(\mu), L^1(\mu \upharpoonright T)$ dengan himpunan fungsional aditif kontinu mutlak yang didefinisikan pada Σ dan T , seperti dalam 242I, maka P bersesuaian dengan operasi $\nu \mapsto \nu \upharpoonright T$.

(e) Karena Pu didefinisikan secara unik dalam $L^1(\mu \upharpoonright T)$ oleh syarat $\int_F Pu = \int_F u$ untuk setiap $F \in T$ (242Ce), kita melihat bahwa P harus linear. **P** Jika $u, v \in L^1(\mu)$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka

$$\int_F Pu + \int_F Pv = \int_F Pu + \int_F Pv = \int_F u + \int_F v = \int_F (u + v) = \int_F P(u + v),$$

$$\int_F P(cu) = \int_F cu = c \int_F u = c \int_F Pu = \int_F cPu$$

untuk setiap $F \in T$. **Q** Selain itu, jika $u \geq 0$, maka $\int_F Pu = \int_F u \geq 0$ untuk setiap $F \in T$, sehingga $Pu \geq 0$ (sekali lagi menurut 242Ce).

Dengan segera diperoleh bahwa P mempertahankan urutan, yakni $Pu \leq Pv$ kapan pun $u \leq v$. Akibatnya,

$$|Pu| = Pu \vee (-Pu) = Pu \vee P(-u) \leq P|u|$$

untuk setiap $u \in L^1(\mu)$, karena $u \leq |u|$ dan $-u \leq |u|$. Akhirnya, P merupakan operator linear terbatas, dengan norma 1. **P** Rumus terakhir menyatakan bahwa

$$\|Pu\|_1 \leq \|P|u|\|_1 = \int P|u| = \int |u| = \|u\|_1$$

untuk setiap $u \in L^1(\mu)$, sehingga $\|P\| \leq 1$. Di sisi lain, $P(\chi X^\bullet) = \chi X^\bullet \neq 0$, sehingga $\|P\| = 1$. **Q**

(f) Kita dapat secara sah memandang $Pu \in L^1(\mu \upharpoonright T)$ sebagai ekspektasi bersyarat ‘dari’ $u \in L^1(\mu)$ pada T ; P merupakan **operator ekspektasi bersyarat**.

(g) Jika $u \in L^1(\mu \upharpoonright T)$, maka kita mempunyai $Su \in L^1(\mu)$ yang bersesuaian, seperti dalam (b); kini $PSu = u$. **P** $\int_F PSu = \int_F Su = \int_F u$ untuk setiap $F \in T$. **Q** Akibatnya, $SPSP = SP : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu)$.

(h) Perbedaan yang dibuat di atas antara $u = f^\bullet \in L^0(\mu \upharpoonright T)$ dan $Su = f^\bullet \in L^0(\mu)$ tentu saja sangat teliti. Saya percaya kita perlu menyadari perbedaan semacam itu, meskipun untuk hampir semua keperluan aman sekaligus mudah untuk memandang $L^0(\mu \upharpoonright T)$ sebagai subhimpunan aktual dari $L^0(\mu)$. Jika kita melakukannya, maka (b) menyatakan bahwa kita dapat mengidentifikasi $L^1(\mu \upharpoonright T)$ dengan $L^1(\mu) \cap L^0(\mu \upharpoonright T)$, sedangkan (g) menjadi ‘ $P^2 = P$ ’.

242K Bahasa yang baru diperkenalkan memungkinkan perumusan ulang 233J-233K berikut.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Misalkan $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi cembung dan $\bar{\phi} : L^0(\mu) \rightarrow L^0(\mu)$ operator yang bersesuaian, yang didefinisikan dengan menetapkan $\bar{\phi}(f^\bullet) = (\phi f)^\bullet$ (241I). Jika $P : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright T)$ merupakan operator ekspektasi bersyarat, maka $\bar{\phi}(Pu) \leq P(\bar{\phi}u)$ kapan pun $u \in L^1(\mu)$ sedemikian sehingga $\bar{\phi}(u) \in L^1(\mu)$.

Bukti Ini hanyalah pernyataan ulang 233J.

242L Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Misalkan $P : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright T)$ operator ekspektasi bersyarat yang bersesuaian. Jika $u \in L^1 = L^1(\mu)$ dan $v \in L^0(\mu \upharpoonright T)$, maka $u \times v \in L^1$ jika dan hanya jika $P|u| \times v \in L^1$, dan dalam hal ini $P(u \times v) = Pu \times v$; khususnya, $\int u \times v = \int Pu \times v$.

Bukti (Di sini saya menggunakan identifikasi $L^0(\mu \upharpoonright T)$ sebagai subruang dari $L^0(\mu)$, sebagaimana disarankan dalam 242Jh.) Nyatakan u sebagai $f^\bullet$ dan v sebagai $h^\bullet$, dengan $f \in \mathcal{L}^1 = \mathcal{L}^1(\mu)$ dan $h \in \mathcal{L}^0(\mu \upharpoonright T)$. Misalkan $g, g_0 \in \mathcal{L}^1(\mu \upharpoonright T)$ berturut-turut merupakan ekspektasi bersyarat dari $f, |f|$, sehingga $Pu = g^\bullet$ dan $P|u| = g_0^\bullet$. Kemudian, dengan menggunakan 233K,

$$u \times v \in L^1 \iff f \times h \in \mathcal{L}^1 \iff g_0 \times h \in \mathcal{L}^1 \iff P|u| \times v \in L^1,$$

dan dalam hal ini $g \times h$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $f \times h$, yakni $Pu \times v = P(u \times v)$.

242M L^1 sebagai kelengkapan Dalam pendahuluan bagian ini saya menyebutkan bahwa L^1 muncul dalam analisis fungsional sebagai kelengkapan beberapa ruang penting; dengan kata lain, beberapa subruang padat dari L^1 memiliki arti penting. Yang pertama bersifat elementer.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan tuliskan $\mathcal{S}$ untuk ruang fungsi-fungsi sederhana terhadap μ pada X . Maka

(a) kapan pun f suatu fungsi bernilai riil yang terintegralkan terhadap μ dan $\epsilon > 0$, terdapat $h \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\int |f - h| \leq \epsilon$;

(b) $\mathcal{S} = \{f^\bullet : f \in \mathcal{S}\}$ merupakan subruang linear padat dari $L^1 = L^1(\mu)$.

Bukti (a)(i) Jika f nonnegatif, terdapat fungsi sederhana h sedemikian sehingga $h \leq_{\text{a.e.}} f$ dan $\int h \geq \int f - \frac{1}{2}\epsilon$ (122K), dan dalam hal ini

$$\int |f - h| = \int f - h = \int f - \int h \leq \frac{1}{2}\epsilon.$$

(ii) Dalam kasus umum, f dapat dinyatakan sebagai selisih $f_1 - f_2$ dari fungsi-fungsi terintegralkan nonnegatif. Kini terdapat $h_1, h_2 \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\int |f_j - h_j| \leq \frac{1}{2}\epsilon$ untuk kedua nilai j , dan

$$\int |f - h| \leq \int |f_1 - h_1| + \int |f_2 - h_2| \leq \epsilon.$$

(b) Karena $\mathcal{S}$ merupakan subruang linear dari $\mathbb{R}^X$ yang termuat dalam $\mathcal{L}^1 = \mathcal{L}^1(\mu)$, $\mathcal{S}$ merupakan subruang linear dari L^1 . Jika $u \in L^1$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $f \in \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$ dan $h \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\int |f - h| \leq \epsilon$; kini $v = h^\bullet \in \mathcal{S}$ dan

$$\|u - v\|_1 = \int |f - h| \leq \epsilon.$$

Karena u dan ϵ sebarang, $\mathcal{S}$ padat dalam L^1 .

242N Seperti biasa, ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ dan subhimpunan-subhimpunannya sejauh ini merupakan contoh terpenting; dalam kasus ini kita mempunyai kelas-kelas lain dari subruang padat L^1 . Jika Anda telah sampai di titik ini tanpa berusaha menguasai ukuran Lebesgue multidimensi, ambil saja $r = 1$. Jika Anda kurang nyaman dengan ukuran subruang umum, ambil X sebagai $\mathbb{R}^r$ atau $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ atau subhimpunan tertentu lain yang Anda anggap menarik. Istilah berikut akan berguna.

Definisi Jika f suatu fungsi bernilai riil atau kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan $\mathbb{R}^r$, katakan bahwa **dukungan** f adalah $\overline{\{x : x \in \text{dom } f, f(x) \neq 0\}}$.

242O Teorema Misalkan X sebarang subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, dan misalkan μ ukuran Lebesgue pada X , yakni ukuran subruang pada X yang diimbaskan oleh ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Tuliskan C_k untuk ruang fungsi kontinu terbatas $f : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ yang mempunyai dukungan terbatas, dan S_0 untuk ruang kombinasi linear fungsi-fungsi berbentuk χI , dengan $I \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu interval setengah terbuka terbatas. Maka

(a) kapan pun $f \in \mathcal{L}^1 = \mathcal{L}^1(\mu)$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $g \in C_k$, $h \in S_0$ sedemikian sehingga $\int_X |f - g| \leq \epsilon$ dan $\int_X |f - h| \leq \epsilon$;

(b) $\{(g \upharpoonright X)^\bullet : g \in C_k\}$ dan $\{(h \upharpoonright X)^\bullet : h \in S_0\}$ merupakan subruang-subruang linear padat dari $L^1 = L^1(\mu)$.

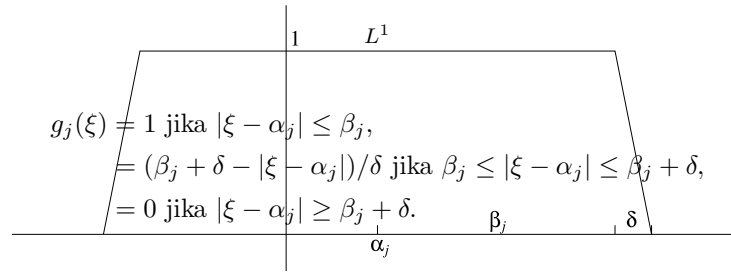
Catatan Tentu saja kata ‘terbatas’ dalam deskripsi C_k bersifat berlebihan; lihat 242Xh.

Bukti (a) Saya menunjukkan secara berturut-turut bahwa hasil ini berlaku bagi makin banyak anggota f dari $\mathcal{L}^1 = \mathcal{L}^1(\mu)$. Tuliskan μ_r untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, sehingga μ merupakan ukuran subruang $(\mu_r)_X$.

(i) Andaikan terlebih dahulu bahwa $f = \chi I \upharpoonright X$ dengan $I \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu interval setengah terbuka terbatas. Tentu saja χI sudah termasuk dalam S_0 , sehingga saya hanya perlu menunjukkan bahwa fungsi itu dapat dihamperi oleh anggota-anggota C_k . Jika $I = \emptyset$, hasilnya sepele; kita dapat mengambil $g = 0$. Jika tidak, nyatakan I sebagai $[a - b, a + b[$, dengan $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, $b = (\beta_1, \dots, \beta_r)$, dan $\beta_j > 0$ untuk setiap j . Ambil $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$2^r \prod_{j=1}^r (\beta_j + \delta) \leq \epsilon + 2^r \prod_{j=1}^r \beta_j.$$

Untuk $\xi \in \mathbb{R}$, tetapkan

Fungsi g_j

Untuk $x = (\xi_1, \dots, \xi_r) \in \mathbb{R}^r$, tetapkan

$$g(x) = \prod_{j=1}^r g_j(\xi_j).$$

Maka $g \in C_k$ dan $\chi I \leq g \leq \chi J$, dengan $J = [a - b - \delta \mathbf{1}, a + b + \delta \mathbf{1}]$ (dengan menuliskan $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$), sehingga (berdasarkan pilihan δ) $\mu_r J \leq \mu_r I + \epsilon$, dan

$$\begin{aligned} \int_X |g - f| &\leq \int (\chi(J \cap X) - \chi(I \cap X)) d\mu = \mu((J \setminus I) \cap X) \\ &\leq \mu_r(J \setminus I) = \mu_r J - \mu_r I \leq \epsilon, \end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan.

(ii) Kini andaikan $f = \chi(X \cap E)$ dengan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan berukuran hingga. Maka terdapat keluarga terpisah $I_0, \dots, I_n$ dari interval-interval setengah terbuka sedemikian sehingga $\mu_r(E \triangle \bigcup_{j \leq n} I_j) \leq \frac{1}{2}\epsilon$. **P** Terdapat himpunan terbuka $G \supseteq E$ sedemikian sehingga $\mu_r(G \setminus E) \leq \frac{1}{4}\epsilon$ (134Fa). Untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, misalkan $\mathcal{I}_m$ keluarga interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^r$ berbentuk $[a, b[$, dengan $a = (2^{-m}k_1, \dots, 2^{-m}k_r)$, $k_1, \dots, k_r$ bilangan bulat, dan $b = a + 2^{-m}\mathbf{1}$; maka $\mathcal{I}_m$ merupakan keluarga terpisah. Tetapkan $H_m = \bigcup\{I : I \in \mathcal{I}_m, I \subseteq G\}$; maka $\langle H_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ merupakan keluarga tak menurun dengan gabungan G , sehingga terdapat m sedemikian sehingga $\mu_r(G \setminus H_m) \leq \frac{1}{4}\epsilon$ dan $\mu_r(E \triangle H_m) \leq \frac{1}{2}\epsilon$. Namun kini H_m dapat dinyatakan sebagai gabungan terpisah $\bigcup_{j \leq n} I_j$, dengan $I_0, \dots, I_n$ mencacah anggota-anggota $\mathcal{I}_m$ yang termuat dalam H_m . (Kalimat terakhir gagal jika H_m kosong. Namun jika $H_m = \emptyset$, kita dapat mengambil $n = 0$, $I_0 = \emptyset$.) **Q**

Oleh karena itu, $h = \sum_{j=0}^n \chi I_j \in S_0$ dan

$$\int_X |f - h| = \mu(X \cap (E \triangle \bigcup_{j \leq n} I_j)) \leq \frac{1}{2}\epsilon.$$

Untuk C_k , butir (i) menyatakan bahwa untuk setiap $j \leq n$ terdapat $g_j \in C_k$ sedemikian sehingga $\int_X |g_j - \chi I_j| \leq \epsilon/2(n+1)$, sehingga $g = \sum_{j=0}^n g_j \in C_k$ dan

$$\int_X |f - g| \leq \int_X |f - h| + \int_X |h - g| \leq \frac{\epsilon}{2} + \sum_{j=0}^n \int_X |g_j - \chi I_j| \leq \epsilon.$$

(iii) Jika f suatu fungsi sederhana, nyatakan f sebagai $\sum_{k=0}^n a_k \chi E_k$, dengan setiap E_k berukuran hingga terhadap μ . Setiap E_k dapat dinyatakan sebagai $X \cap F_k$, dengan $\mu_r F_k = \mu E_k$ (214Ca). Menurut (ii), kita dapat menemukan $g_k \in C_k$, $h_k \in S_0$ sedemikian sehingga

$$|a_k| \int_X |g_k - \chi F_k| \leq \frac{\epsilon}{n+1}, \quad |a_k| \int_X |h_k - \chi F_k| \leq \frac{\epsilon}{n+1}$$

untuk setiap k . Tetapkan $g = \sum_{k=0}^n a_k g_k$ dan $h = \sum_{k=0}^n a_k h_k$; maka $g \in C_k$, $h \in S_0$, dan

$$\int_X |f - g| \leq \int_X \sum_{k=0}^n |a_k| |\chi F_k - g_k| = \sum_{k=0}^n |a_k| \int_X |\chi F_k - g_k| \leq \epsilon,$$

$$\int_X |f - h| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| \int_X |\chi F_k - h_k| \leq \epsilon,$$

sebagaimana diperlukan.

(iv) Jika f sebarang fungsi terintegralkan pada X , maka menurut 242Ma kita dapat menemukan fungsi sederhana f_0 sedemikian sehingga $\int |f - f_0| \leq \frac{1}{2}\epsilon$, dan menurut (iii) terdapat $g \in C_k$, $h \in S_0$ sedemikian sehingga $\int_X |f_0 - g| \leq \frac{1}{2}\epsilon$, $\int_X |f_0 - h| \leq \frac{1}{2}\epsilon$; sehingga

$$\int_X |f - g| \leq \int_X |f - f_0| + \int_X |f_0 - g| \leq \epsilon,$$

$$\int_X |f - h| \leq \int_X |f - f_0| + \int_X |f_0 - h| \leq \epsilon.$$

(b)(i) Pertama-tama kita harus memeriksa bahwa jika $g \in C_k$, maka $g \upharpoonright X$ memang terintegralkan terhadap μ . Pokoknya di sini adalah bahwa jika $g \in C_k$ dan $a \in \mathbb{R}$, maka

$$\{x : x \in X, g(x) > a\}$$

merupakan irisan X dengan suatu subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^r$, dan karenanya terukur oleh μ , sebab semua himpunan terbuka terukur oleh μ_r (115G). Selanjutnya, g terbatas dan himpunan $E = \{x : x \in X, g(x) \neq 0\}$ terbatas dalam $\mathbb{R}^r$, sehingga berukuran luar hingga terhadap μ_r dan berukuran hingga terhadap μ . Jadi, terdapat $M \geq 0$ sedemikian sehingga $|g| \leq M\chi_E$, yang terintegralkan terhadap μ . Oleh karena itu, g terintegralkan terhadap μ .

Tentu saja $h \upharpoonright X$ terintegralkan terhadap μ untuk setiap $h \in S_0$, karena (berdasarkan definisi ukuran subruang) $\mu(I \cap X)$ terdefinisi dan berhingga untuk setiap interval setengah terbuka terbatas I .

(ii) Kini sisanya mengikuti dengan argumen yang persis sama seperti dalam 242Mb. Karena $\{g \upharpoonright X : g \in C_k\}$ dan $\{h \upharpoonright X : h \in S_0\}$ merupakan subruang-subruang linear dari $\mathbb{R}^X$ yang termuat dalam $\mathcal{L}^1(\mu)$, citra-citranya $C_k^\#$ dan $S_0^\#$ merupakan subruang-subruang linear dari L^1 . Jika $u \in L^1$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $f \in \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$, serta $g \in C_k$, $h \in S_0$ sedemikian sehingga $\int_X |f - g|, \int_X |f - h| \leq \epsilon$; kini $v = (g \upharpoonright X)^\bullet \in C_k^\#$ dan $w = (h \upharpoonright X)^\bullet \in S_0^\#$, dan

$$\|u - v\|_1 = \int_X |f - g| \leq \epsilon, \quad \|u - w\|_1 = \int_X |f - h| \leq \epsilon.$$

Karena u dan ϵ sebarang, $C_k^\#$ dan $S_0^\#$ padat dalam L^1 .

242P L^1 kompleks Sebagaimana, saya harap, Anda duga, kita dapat mengulangi pekerjaan di atas dengan $\mathcal{L}_\mathbb{C}^1$, ruang fungsi-fungsi terintegralkan bernilai kompleks, sebagai pengganti $\mathcal{L}^1$, untuk membangun ruang Banach kompleks $L_\mathbb{C}^1$. Perubahan yang diperlukan, yang didasarkan pada gagasan-gagasan 241J, hanya kecil.

(a) Dalam 242Aa, barangkali berguna untuk menyatakan bahwa, untuk $f \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^0$,

$$f \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^1 \iff |f| \in \mathcal{L}^1 \iff \operatorname{Re}(f), \operatorname{Im}(f) \in \mathcal{L}^1.$$

Akibatnya, untuk $u \in L_\mathbb{C}^0$,

$$u \in L_\mathbb{C}^1 \iff |u| \in L^1 \iff \operatorname{Re}(u), \operatorname{Im}(u) \in L^1.$$

(b) Untuk membuktikan versi kompleks dari 242E, perhatikan bahwa jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{L}_\mathbb{C}^1$ sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^\infty \int |f_n| < \infty$, maka $\sum_{n=0}^\infty \int |\operatorname{Re}(f_n)|$ dan $\sum_{n=0}^\infty \int |\operatorname{Im}(f_n)|$ keduanya berhingga, sehingga kita dapat menerapkan 242E dua kali dan melihat bahwa

$$\int (\sum_{n=0}^\infty f_n) = \int (\sum_{n=0}^\infty \operatorname{Re}(f_n)) + i \int (\sum_{n=0}^\infty \operatorname{Im}(f_n)) = \sum_{n=0}^\infty \int f_n.$$

Oleh karena itu, dengan argumen 242F kita dapat membuktikan bahwa $L_\mathbb{C}^1$ lengkap terhadap $\|\cdot\|_1$.

(c) Demikian pula, hanya sedikit perubahan diperlukan untuk menyesuaikan 242J agar memberikan deskripsi operator ekspektasi bersyarat $P : L_\mathbb{C}^1(\mu) \rightarrow L_\mathbb{C}^1(\mu \upharpoonright T)$ ketika (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Dalam rumus

$$|Pu| \leq P|u|$$

dari 242Je, kita perlu mengetahui bahwa

$$|Pu| = \sup_{|\zeta|=1} \operatorname{Re}(\zeta Pu)$$

dalam $L^0(\mu \upharpoonright T)$ (241Jc), sedangkan

$$\operatorname{Re}(\zeta Pu) = \operatorname{Re}(P(\zeta u)) = P(\operatorname{Re}(\zeta u)) \leq P|u|$$

kapun pun $|\zeta| = 1$.

(d) Dalam 242M, kita perlu mengganti $\mathcal{S}$ dengan $\mathcal{S}_{\mathbb{C}}$, yaitu ruang ‘fungsi sederhana bernilai kompleks’ berbentuk $\sum_{k=0}^n a_k \chi E_k$, dengan setiap a_k bilangan kompleks dan setiap E_k himpunan terukur berukuran hingga; kemudian kita memperoleh subruang linear padat $\mathcal{S}_{\mathbb{C}} = \{f^{\bullet} : f \in \mathcal{S}_{\mathbb{C}}\}$ dari $L^1_{\mathbb{C}}$. Dalam 242O, kita harus mengganti C_k dengan $C_k(\mathbb{R}^r; \mathbb{C})$, yaitu ruang fungsi kontinu terbatas bernilai kompleks yang mempunyai dukungan terbatas, dan $\mathcal{S}_0$ dengan rentang linear atas $\mathbb{C}$ dari $\{\chi I : I \text{ suatu interval setengah terbuka terbatas}\}$.

242X Latihan dasar >(a) Misalkan X suatu himpunan, dan misalkan μ ukuran cacah pada X . Tunjukkan bahwa $L^1(\mu)$ dapat diidentifikasi dengan ruang $\ell^1(X)$ dari fungsi-fungsi bernilai riil pada X yang dapat dijumlahkan secara mutlak (lihat 226A). Khususnya, ruang $\ell^1 = \ell^1(\mathbb{N})$ dari barisan bernilai riil yang dapat dijumlahkan secara mutlak merupakan suatu ruang L^1 . Tuliskan bukti 242F yang disesuaikan dengan kasus-kasus khusus ini.

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $\hat{\mu}$ kelengkapan dari μ . Tunjukkan bahwa $\mathcal{L}^1(\hat{\mu}) = \mathcal{L}^1(\mu)$ dan $L^1(\hat{\mu}) = L^1(\mu)$ (bandingkan 241Xb).

(c) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang ukur, dan (X, Σ, μ) jumlah langsungnya. Tunjukkan bahwa isomorfisme antara $L^0(\mu)$ dan $\prod_{i \in I} L^0(\mu_i)$ (241Xd) mengimbaskan suatu identifikasi antara $L^1(\mu)$ dan

$$\{u : u \in \prod_{i \in I} L^1(\mu_i), \|u\| = \sum_{i \in I} \|u(i)\|_1 < \infty\} \subseteq \prod_{i \in I} L^1(\mu_i).$$

(d) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu pelestari ukuran melalui prapeta fungsi. Tunjukkan bahwa $g \mapsto g\phi : \mathcal{L}^1(\nu) \rightarrow \mathcal{L}^1(\mu)$ (235G) mengimbaskan operator linear $T : L^1(\nu) \rightarrow L^1(\mu)$ sedemikian sehingga $\|Tv\|_1 = \|v\|_1$ untuk setiap $v \in L^1(\nu)$.

(e) Misalkan U suatu ruang Riesz (definisi: 241Ed). Suatu **norma Riesz** pada U adalah norma $\|\cdot\|$ sedemikian sehingga $\|u\| \leq \|v\|$ kapan pun $|u| \leq |v|$. Tunjukkan bahwa jika U diberi topologi normanya (2A4Bb) untuk norma semacam itu, maka (i) $u \mapsto |u| : U \rightarrow U$, $(u, v) \mapsto u \vee v : U \times U \rightarrow U$ kontinu (ii) $\{u : u \geq 0\}$ tertutup.

(f) Tunjukkan bahwa setiap kisi Banach harus merupakan ruang Riesz Archimedes (241Fa).

(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, T suatu subaljabar- σ dari Σ , dan Υ suatu subaljabar- σ dari T . Misalkan $P_1 : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright T)$, $P_2 : L^1(\mu \upharpoonright T) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright \Upsilon)$, dan $P : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright \Upsilon)$ operator-operator ekspektasi bersyarat yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa $P = P_2 P_1$.

(h) Tunjukkan bahwa jika $g : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dan mempunyai dukungan terbatas, maka fungsi itu terbatas dan mencapai batas-batasnya. (*Petunjuk*: 2A2F-2A2G.)

(i) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. (i) Ambil $\delta > 0$. Tunjukkan bahwa jika $\phi_{\delta}(x) = \exp(-\frac{1}{\delta^2 - x^2})$ untuk $|x| < \delta$, dan 0 untuk $|x| \geq \delta$, maka ϕ_{δ} **mulus**, yakni dapat didiferensialkan sebanyak kali yang diinginkan. (ii) Tunjukkan bahwa jika $F_{\delta}(x) = \int_{-\infty}^x \phi_{\delta} d\mu$ untuk $x \in \mathbb{R}$, maka F_{δ} mulus. (iii) Tunjukkan bahwa jika $a < b < c < d$ dalam $\mathbb{R}$, terdapat fungsi mulus h sedemikian sehingga $\chi[b, c] \leq h \leq \chi[a, d]$. (iv) Tuliskan $\mathcal{D}$ untuk ruang fungsi-fungsi mulus $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\{x : h(x) \neq 0\}$ terbatas. Tunjukkan bahwa $\{h^{\bullet} : h \in \mathcal{D}\}$ padat dalam $L^1(\mu)$. (v) Misalkan f suatu fungsi bernilai riil yang terintegralkan pada setiap subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $f \times h$ terintegralkan untuk setiap $h \in \mathcal{D}$, dan bahwa jika $\int f \times h = 0$ untuk setiap $h \in \mathcal{D}$, maka $f = 0$ hampir di mana-mana. (*Petunjuk*: 222D.)

(j) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, T suatu subaljabar- σ dari Σ , dan $P : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright T) \subseteq L^1(\mu)$ operator ekspektasi bersyarat yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa jika $u, v \in L^1(\mu)$ sedemikian sehingga $P|u| \times P|v| \in L^1(\mu)$, maka $\int Pu \times v = \int Pu \times Pv = \int u \times Pv$.

242Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Misalkan $A \subseteq L^1 = L^1(\mu)$ suatu himpunan tak kosong yang terarah ke bawah, dan andaikan bahwa $\inf A = 0$ dalam L^1 . (i) Tunjukkan bahwa $\inf_{u \in A} \|u\|_1 = 0$. (*Petunjuk*: tetapkan $\gamma = \inf_{u \in A} \|u\|_1$; temukan suatu barisan tak menaik $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_1 = \gamma$; tetapkan $v = \inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$ dan tunjukkan bahwa $u \wedge v = v$ untuk setiap $u \in A$, sehingga $v = 0$.) (ii) Tunjukkan bahwa jika U sebarang himpunan terbuka yang memuat 0, terdapat $u \in A$ sedemikian sehingga $v \in U$ kapan pun $0 \leq v \leq u$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan Y sebarang subhimpunan dari X ; misalkan μ_Y ukuran subruang pada Y dan $T : L^0(\mu) \rightarrow L^0(\mu_Y)$ peta kanonik yang dideskripsikan dalam 241Yg. (i) Tunjukkan bahwa $Tu \in L^1(\mu_Y)$ dan $\|Tu\|_1 \leq \|u\|_1$ untuk setiap $u \in L^1(\mu)$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $u \in L^1(\mu)$, maka $\|Tu\|_1 = \|u\|_1$ jika dan hanya jika $\int_E u = \int_{Y \cap E} Tu$ untuk setiap $E \in \Sigma$. (iii) Tunjukkan bahwa T surjektif dan bahwa $\|v\|_1 = \min\{\|u\|_1 : u \in L^1(\mu), Tu = v\}$ untuk setiap $v \in L^1(\mu_Y)$. (*Petunjuk*: 214Eb.) (Lihat juga 244Yd di bawah.)

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tuliskan $\mathcal{L}_\Sigma^1$ untuk ruang semua fungsi Σ -terukur yang terintegralkan dari X ke $\mathbb{R}$, dan $\mathcal{N}$ untuk subruang dari $\mathcal{L}_\Sigma^1$ yang terdiri atas fungsi-fungsi terukur yang bernilai nol hampir di mana-mana. (i) Tunjukkan bahwa $\mathcal{L}_\Sigma^1$ merupakan ruang Riesz lengkap- σ Dedekind. (ii) Tunjukkan bahwa $L^1(\mu)$ dapat diidentifikasi, sebagai ruang linear terurut, dengan hasil bagi $\mathcal{L}_\Sigma^1/\mathcal{N}$ sebagaimana didefinisikan dalam 241Yb. (iii) Tunjukkan bahwa $\|\cdot\|_1$ merupakan seminorma pada $\mathcal{L}_\Sigma^1$. (iv) Tunjukkan bahwa $f \mapsto |f| : \mathcal{L}_\Sigma^1 \rightarrow \mathcal{L}_\Sigma^1$ kontinu jika $\mathcal{L}_\Sigma^1$ diberi topologi yang didefinisikan dari $\|\cdot\|_1$. (v) Tunjukkan bahwa $\{f : f = 0 \text{ hampir di mana-mana}\}$ tertutup dalam $\mathcal{L}_\Sigma^1$, tetapi $\{f : f \geq 0\}$ belum tentu tertutup.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\tilde{\mu}$ versi c.l.d. dari μ (213E). Tunjukkan bahwa inklusi $\mathcal{L}^1(\mu) \subseteq \mathcal{L}^1(\tilde{\mu})$ mengimbaskan suatu isomorfisme, sebagai ruang linear bernorma terurut, antara $L^1(\tilde{\mu})$ dan $L^1(\mu)$.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $u_0, \dots, u_n \in L^1(\mu)$. (i) Andaikan $k_0, \dots, k_n \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga $\sum_{i=0}^n k_i = 1$. Tunjukkan bahwa $\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n k_i k_j \|u_i - u_j\|_1 \leq 0$. (*Petunjuk*: $\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n k_i k_j |\alpha_i - \alpha_j| \leq 0$ untuk semua $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$.) (ii) Andaikan $\gamma_0, \dots, \gamma_n \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\sum_{i=0}^n \gamma_i = 0$. Tunjukkan bahwa $\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \gamma_i \gamma_j \|u_i - u_j\|_1 \leq 0$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $A \subseteq L^1 = L^1(\mu)$ suatu himpunan tak kosong yang terarah ke atas. Andaikan bahwa A terbatas terhadap norma $\|\cdot\|_1$. (i) Tunjukkan bahwa terdapat barisan tak menurun $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \int u_n = \sup_{u \in A} \int u$, dan bahwa $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan Cauchy. (ii) Tunjukkan bahwa $w = \sup A$ terdefinisi dalam L^1 dan termasuk dalam penutupan menurut norma dari A dalam L^1 , sehingga, khususnya, $\|w\|_1 \leq \sup_{u \in A} \|u\|_1$.

(g) Suatu norma Riesz (definisi: 242Xe) pada ruang Riesz U disebut **kontinu menurut urutan** jika $\inf_{u \in A} \|u\| = 0$ kapan pun $A \subseteq U$ suatu himpunan tak kosong yang terarah ke bawah dengan infimum 0. (Jadi 242Ya menyatakan bahwa semua norma $\|\cdot\|_1$ kontinu menurut urutan.) Tunjukkan bahwa dalam hal ini (i) setiap barisan tak menurun dalam U yang mempunyai batas atas dalam U harus merupakan barisan Cauchy (ii) jika U suatu kisi Banach, maka U lengkap Dedekind. (*Petunjuk untuk (i)*: jika $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak menurun dengan batas atas dalam U , misalkan B himpunan batas atas dari $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ dan tunjukkan bahwa $A = \{v - u_n : v \in B, n \in \mathbb{N}\}$ mempunyai infimum 0 karena U bersifat Archimedes.)

(h) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Tunjukkan bahwa $L^1(\mu)$ mempunyai sifat supremum terhitung (241Ye).

(i) Secara lebih umum, tunjukkan bahwa setiap ruang Riesz dengan norma Riesz yang kontinu menurut urutan mempunyai sifat supremum terhitung.

(j) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur dan $U \subseteq L^0(\mu)$ suatu subruang linear. Misalkan $T : U \rightarrow L^0(\nu)$ suatu operator linear sedemikian sehingga $Tu \geq 0$ dalam $L^0(\nu)$ kapan pun $u \in U$ dan $u \geq 0$ dalam $L^0(\mu)$. Andaikan $w \in U$ sedemikian sehingga $w \geq 0$ dan $Tw = (\chi_Y)^*$. Tunjukkan bahwa kapan pun $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi cembung dan $u \in L^0(\mu)$ sedemikian sehingga $w \times u$ dan $w \times \bar{\phi}(u) \in U$, dengan mendefinisikan $\bar{\phi} : L^0(\mu) \rightarrow L^0(\mu)$ seperti dalam 241I, maka $\bar{\phi}(T(w \times u)) \leq T(w \times \bar{\phi}(u))$. Jelaskan bagaimana hasil ini dapat dipandang sebagai perumuman bersama ketaksamaan Jensen, sebagaimana dinyatakan dalam 233I, dan 242K di atas. Lihat juga 244M di bawah.

(k)(i) Suatu fungsi $\phi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **cembung** jika $\phi(ab + (1-a)c) \leq a\phi(b) + (1-a)\phi(c)$ untuk semua $b, c \in \mathbb{C}$ dan $a \in [0, 1]$. (ii) Tunjukkan bahwa fungsi semacam itu harus terbatas pada setiap subhimpunan terbatas dari $\mathbb{C}$. (iii) Jika $\phi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ cembung dan $c \in \mathbb{C}$, tunjukkan bahwa terdapat $b \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $\phi(x) \geq \phi(c) + \operatorname{Re}(b(x-c))$ untuk setiap $x \in \mathbb{C}$. (iv) Jika $\langle b_c \rangle_{c \in \mathbb{C}}$ sedemikian sehingga $\phi(x) \geq \phi(c) + \operatorname{Re}(b_c(x-c))$ untuk semua $x, c \in \mathbb{C}$, tunjukkan bahwa $\{b_c : c \in I\}$ terbatas untuk setiap $I \subseteq \mathbb{C}$ terbatas. (v) Tunjukkan bahwa jika $D \subseteq \mathbb{C}$ sebarang himpunan padat, maka $\phi(x) = \sup_{c \in D} \phi_c(x)$ untuk setiap $x \in \mathbb{C}$.

(l) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Misalkan $P : L_\mathbb{C}^1(\mu) \rightarrow L_\mathbb{C}^1(\mu|_T)$ operator ekspektasi bersyarat. Tunjukkan bahwa jika $\phi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ sebarang fungsi cembung, dan kita mendefinisikan $\bar{\phi}(f^*) = (\phi f)^*$ untuk setiap $f \in L_\mathbb{C}^0(\mu)$, maka $\bar{\phi}(Pu) \leq P(\bar{\phi}(u))$ kapan pun $u \in L_\mathbb{C}^1(\mu)$ sedemikian sehingga $\bar{\phi}(u) \in L^1(\mu)$.

242 Catatan dan komentar Tentu saja ruang-ruang L^1 membentuk salah satu kelas ruang Riesz terpenting, dan oleh karena itu sifat-sifatnya menempati kedudukan utama dalam teori umum; 242Xe, 242Xf, 242Ya, dan 242Yf-242Yi menguraikan beberapa keterkaitan di antara sifat-sifat ini. Saya akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam Bab 35 di jilid berikutnya. Secara sepintas saya telah menyebutkan (242Dd) aditivitas norma L^1 pada unsur-unsur positif. Fakta elementer ini sesungguhnya mencirikan ruang-ruang L^1 di antara kisi-kisi Banach; lihat 369E di jilid berikutnya.

Sebagaimana $L^0(\mu)$ dapat dipandang sebagai hasil bagi suatu ruang linear $\mathcal{L}_\Sigma^0$, demikian pula $L^1(\mu)$ dapat dipandang sebagai hasil bagi suatu ruang linear $\mathcal{L}_\Sigma^1$ (242Yc). Saya telah membahas pertanyaan ini dalam catatan untuk §241; yang saya upayakan di sini hanyalah bersikap konsisten.

Kini kita mempunyai bahasa yang memungkinkan kita membicarakan ekspektasi bersyarat ‘dari’ suatu fungsi f , yaitu kelas ekuivalensi dalam $L^1(\mu \upharpoonright T)$ yang terdiri tepat atas semua ekspektasi bersyarat dari f pada T . Jika kita memandang $L^1(\mu \upharpoonright T)$ sebagai ruang yang diidentifikasi dengan citranya dalam $L^1(\mu)$, maka operator ekspektasi bersyarat $P : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright T)$ menjadi suatu proyeksi (242Jh). Dengan demikian, kita mempunyai pernyataan ulang 233J-233K, seperti dalam 242K, 242L, dan 242Yj.

Saya memberikan 242O dalam bentuk yang cukup umum; tetapi arti pentingnya sudah tampak jika kita mengambil X sebagai $[0, 1]$ dengan ukuran Lebesgue satu dimensi. Dalam kasus ini, kita mempunyai norma alami pada $C([0, 1])$, yaitu ruang semua fungsi kontinu bernilai riil pada $[0, 1]$, yang diberikan dengan menetapkan

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$$

untuk setiap $f \in C([0, 1])$. Integral di sini tentu saja dapat diambil sebagai integral Riemann; kita tidak memerlukan teori Lebesgue untuk menunjukkan bahwa $\|\cdot\|_1$ merupakan norma pada $C([0, 1])$. Mudah diperiksa bahwa $C([0, 1])$ tidak lengkap terhadap norma ini (jika kita menetapkan $f_n(x) = \min(1, 2^n x^n)$ untuk $x \in [0, 1]$, maka $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan Cauchy terhadap $\|\cdot\|_1$ yang tidak mempunyai limit terhadap $\|\cdot\|_1$ dalam $C([0, 1])$). Kita dapat menggunakan teori abstrak ruang bernorma untuk membangun kelengkapan $C([0, 1])$; tetapi jauh lebih memuaskan jika kelengkapan ini dapat diberi bentuk yang relatif konkret, dan inilah yang dapat dilakukan oleh identifikasi L^1 dengan kelengkapan $C([0, 1])$. (Perhatikan bahwa pernyataan bahwa $\|\cdot\|_1$ merupakan norma pada $C([0, 1])$, yakni bahwa $\|f\|_1 \neq 0$ untuk setiap $f \in C([0, 1])$ yang tak nol, berarti tepat bahwa peta $f \mapsto f^\bullet : C([0, 1]) \rightarrow L^1$ bersifat injektif, sehingga $C([0, 1])$ dapat diidentifikasi, sebagai ruang bernorma teratur, dengan citranya dalam L^1 .) Akan lebih baik lagi jika kita dapat menemukan suatu realisasi kelengkapan $C([0, 1])$ sebagai ruang fungsi pada suatu himpunan Z , alih-alih sebagai ruang kelas ekuivalensi fungsi pada $[0, 1]$. Sayangnya hal ini tidak praktis; realisasi semacam itu memang ada, tetapi harus melibatkan entah suatu himpunan dasar Z yang sama sekali tidak familier, atau suatu peta penbenaman dari $C([0, 1])$ ke $\mathbb{R}^Z$ yang terlampaui sewenang-wenang.

Anda dapat memperoleh gambaran tentang rintangan dalam merealisasikan kelengkapan $C([0, 1])$ sebagai ruang fungsi pada $[0, 1]$ itu sendiri dengan meninjau $f_n(x) = \frac{1}{n}x^n$ untuk $n \geq 1$. Perhitungan mudah menunjukkan bahwa $\sum_{n=1}^\infty \|f_n\|_1 < \infty$, sehingga $\sum_{n=1}^\infty f_n$ harus ada dalam kelengkapan $C([0, 1])$; tetapi tidak ada nilai alami yang dapat diberikan kepadanya pada titik 1. Penyesuaian gagasan ini dapat menimbulkan gejala yang rumit tanpa batas – bahkan, 242O menunjukkan bahwa setiap fungsi terintegralkan berhubungan dengan suatu barisan yang sesuai dari $C([0, 1])$. Dalam §245 saya akan membahas lebih lanjut seperti apa barisan yang konvergen terhadap $\|\cdot\|_1$.

Dari sudut pandang teori ukuran yang dipahami secara sempit, sebagian besar gagasan menarik tampak paling jelas dengan fungsi riil dan ruang linear riil. Namun, beberapa penerapan terpenting teori ukuran – penting bukan hanya bagi matematika secara umum, tetapi juga bagi pertanyaan teori-ukur yang diilhaminya – berkenaan dengan fungsi kompleks dan ruang linear kompleks. Oleh karena itu, saya terus menawarkan ikhtisar teori kompleks, seperti dalam 242P. Saya mencatat bahwa pada selang yang tidak teratur kita memerlukan gagasan-gagasan yang belum dijabarkan dalam teori riil, seperti dalam 242Pb dan 242Yl.

243 L^∞

Ruang Banach klasik kedua dalam teori ukur yang saya bahas adalah ruang L^∞ . Sebagaimana akan tampak di bawah, L^∞ merupakan pasangan polar dari L^1 , yakni lawan yang terkait; untuk ruang ukur ‘biasa’, ruang ini sebenarnya merupakan dual dari L^1 (243F-243G).

243A Definisi Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Misalkan $\mathcal{L}^\infty = \mathcal{L}^\infty(\mu)$ himpunan fungsi $f \in \mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$ yang **terbatas secara esensial**, yaitu sedemikian sehingga terdapat $M \geq 0$ dengan $\{x : x \in \text{dom } f, |f(x)| \leq M\}$ koterabaikan, dan tuliskan

$$L^\infty = L^\infty(\mu) = \{f^\bullet : f \in \mathcal{L}^\infty(\mu)\} \subseteq L^0(\mu).$$

Perhatikan bahwa jika $f \in \mathcal{L}^\infty$, $g \in \mathcal{L}^0$ dan $g =_{\text{a.e.}} f$, maka $g \in \mathcal{L}^\infty$; dengan demikian $\mathcal{L}^\infty = \{f : f \in \mathcal{L}^0, f^\bullet \in L^\infty\}$.

243B Teorema Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Maka

- (a) $L^\infty = L^\infty(\mu)$ merupakan subruang linear dari $L^0 = L^0(\mu)$.
- (b) Jika $u \in L^\infty$, $v \in L^0$ dan $|v| \leq |u|$, maka $v \in L^\infty$. Akibatnya, $|u|$, $u \vee v$, $u \wedge v$, $u^+ = u \vee 0$ dan $u^- = (-u) \vee 0$ termasuk dalam L^∞ untuk semua $u, v \in L^\infty$.
- (c) Dengan menuliskan $e = \chi X^\bullet$, yaitu kelas ekuivalensi dalam L^0 dari fungsi konstan yang bernilai 1, suatu unsur u dari L^0 termasuk dalam L^∞ jika dan hanya jika terdapat $M \geq 0$ sedemikian sehingga $|u| \leq Me$.
- (d) Jika $u, v \in L^\infty$, maka $u \times v \in L^\infty$.
- (e) Jika $u \in L^\infty$ dan $v \in L^1 = L^1(\mu)$, maka $u \times v \in L^1$.

Bukti (a) Jika $f, g \in \mathcal{L}^\infty = \mathcal{L}^\infty(\mu)$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka $f + g, cf \in \mathcal{L}^\infty$. **P** Kita mempunyai $M_1, M_2 \geq 0$ sedemikian sehingga $|f| \leq M_1$ hampir di mana-mana dan $|g| \leq M_2$ hampir di mana-mana. Sekarang

$$|f + g| \leq |f| + |g| \leq M_1 + M_2 \text{ hampir di mana-mana, } |cf| \leq |c|M_1 \text{ hampir di mana-mana,}$$

sehingga $f + g, cf \in \mathcal{L}^\infty$. **Q** Segera diperoleh bahwa $u + v, cu \in L^\infty$ setiap kali $u, v \in L^\infty$ dan $c \in \mathbb{R}$.

(b)(i) Ambil $f \in \mathcal{L}^\infty$, $g \in \mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$ sedemikian sehingga $u = f^\bullet$ dan $v = g^\bullet$. Maka $|g| \leq_{\text{a.e.}} |f|$. Misalkan $M \geq 0$ sedemikian sehingga $|f| \leq M$ hampir di mana-mana; maka $|g| \leq M$ hampir di mana-mana, sehingga $g \in \mathcal{L}^\infty$ dan $v \in L^\infty$.

(ii) Sekarang $||u|| = |u|$, sehingga $|u| \in L^\infty$ setiap kali $u \in L^\infty$. Selain itu, $u \vee v = \frac{1}{2}(u + v + |u - v|)$ dan $u \wedge v = \frac{1}{2}(u + v - |u - v|)$ termasuk dalam L^∞ untuk semua $u, v \in L^\infty$.

(c)(i) Jika $u \in L^\infty$, ambil $f \in \mathcal{L}^\infty$ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$. Maka terdapat $M \geq 0$ sedemikian sehingga $|f| \leq M$ hampir di mana-mana, sehingga $|f| \leq_{\text{a.e.}} M\chi X$ dan $|u| \leq Me$. **(ii)** Tentu saja $\chi X \in \mathcal{L}^\infty$, sehingga $e \in L^\infty$, dan jika $u \in L^0$ serta $|u| \leq Me$, maka $u \in L^\infty$ menurut (b).

(d) $f \times g \in \mathcal{L}^\infty$ setiap kali $f, g \in \mathcal{L}^\infty$. **P** Jika $|f| \leq M_1$ hampir di mana-mana dan $|g| \leq M_2$ hampir di mana-mana, maka

$$|f \times g| = |f| \times |g| \leq M_1 M_2 \text{ hampir di mana-mana. } \mathbf{Q}$$

Jadi $u \times v \in L^\infty$ untuk semua $u, v \in L^\infty$.

(e) Jika $f \in \mathcal{L}^\infty$ dan $g \in \mathcal{L}^1 = \mathcal{L}^1(\mu)$, maka terdapat $M \geq 0$ sedemikian sehingga $|f| \leq M$ hampir di mana-mana, sehingga $|f \times g| \leq_{\text{a.e.}} M|g|$; karena $M|g|$ terintegralkan dan $f \times g$ terukur secara virtual, $f \times g$ terintegralkan dan $u \times v \in L^1$.

243C Struktur terurut L^∞ Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Maka $L^\infty = L^\infty(\mu)$, sebagai subruang linear dari $L^0 = L^0(\mu)$, mewarisi suatu urutan parsial yang menjadikannya ruang linear terurut parsial (bandingkan 242Ca). Karena $|u| \in L^\infty$ setiap kali $u \in L^\infty$ (243Bb), $u \wedge v$ dan $u \vee v$ termasuk dalam L^∞ setiap kali $u, v \in L^\infty$, dan L^∞ merupakan ruang Riesz (bandingkan 242Cd).

Perilaku L^∞ sebagai ruang Riesz didominasi oleh fakta bahwa ruang ini mempunyai suatu **satuan urutan** e dengan sifat bahwa

$$\text{untuk setiap } u \in L^\infty \text{ terdapat } M \geq 0 \text{ sedemikian sehingga } |u| \leq Me$$

(243Bc).

243D Norma L^∞ Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur.

(a) Untuk $f \in \mathcal{L}^\infty = \mathcal{L}^\infty(\mu)$, katakanlah **supremum esensial** dari $|f|$ adalah

$$\text{ess sup } |f| = \inf\{M : M \geq 0, \{x : x \in \text{dom } f, |f(x)| \leq M\} \text{ koterabaikan}\}.$$

Maka $|f| \leq \text{ess sup } |f|$ hampir di mana-mana. **P** Tetapkan $M = \text{ess sup } |f|$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, terdapat $M_n \leq M + 2^{-n}$ sedemikian sehingga $|f| \leq M_n$ hampir di mana-mana. Sekarang

$$\{x : |f(x)| \leq M\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : |f(x)| \leq M_n\}$$

koterabaikan, sehingga $|f| \leq M$ hampir di mana-mana. **Q**

(b) Jika $f, g \in \mathcal{L}^\infty$ dan $f =_{\text{a.e.}} g$, maka $\text{ess sup } |f| = \text{ess sup } |g|$. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan suatu fungsional $\| \cdot \|_\infty$ pada $L^\infty = L^\infty(\mu)$ dengan menetapkan $\|u\|_\infty = \text{ess sup } |f|$ setiap kali $u = f^\bullet$.

(c) Dari (a), kita melihat bahwa, untuk sebarang $u \in L^\infty$, $\|u\|_\infty = \min\{\gamma : |u| \leq \gamma e\}$, dengan, seperti sebelumnya, $e = \chi_{X^\bullet} \in L^\infty$. Akibatnya $\| \cdot \|_\infty$ merupakan suatu norma pada L^∞ . **P**(i) Jika $u, v \in L^\infty$, maka

$$|u + v| \leq |u| + |v| \leq (\|u\|_\infty + \|v\|_\infty)e$$

sehingga $\|u + v\|_\infty \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$. (ii) Jika $u \in L^\infty$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka

$$|cu| = |c||u| \leq |c|\|u\|_\infty e,$$

sehingga $\|cu\|_\infty \leq |c|\|u\|_\infty$. (iii) Jika $\|u\|_\infty = 0$, terdapat $f \in \mathcal{L}^\infty$ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$ dan $|f| \leq \|u\|_\infty$ hampir di mana-mana; sekarang $f = 0$ hampir di mana-mana, sehingga $u = 0$. **Q**

(d) Perhatikan pula bahwa jika $u \in L^0$, $v \in L^\infty$ dan $|u| \leq |v|$, maka $|u| \leq \|v\|_\infty e$, sehingga $u \in L^\infty$ dan $\|u\|_\infty \leq \|v\|_\infty$; demikian pula,

$$\|u \times v\|_\infty \leq \|u\|_\infty \|v\|_\infty, \quad \|u \vee v\|_\infty \leq \max(\|u\|_\infty, \|v\|_\infty)$$

untuk semua $u, v \in L^\infty$. Dengan demikian L^∞ merupakan aljabar Banach komutatif (2A4J).

(e) Selain itu,

$$|\int u \times v| \leq \int |u \times v| = \|u \times v\|_1 \leq \|u\|_1 \|v\|_\infty$$

setiap kali $u \in L^1$ dan $v \in L^\infty$, karena

$$|u \times v| = |u| \times |v| \leq |u| \times \|v\|_\infty e = \|v\|_\infty |u|.$$

(f) Perhatikan bahwa jika u, v merupakan anggota nonnegatif dari L^∞ , maka

$$\|u \vee v\|_\infty = \max(\|u\|_\infty, \|v\|_\infty);$$

ini karena, untuk sebarang $\gamma \geq 0$,

$$u \vee v \leq \gamma e \iff u \leq \gamma e \text{ dan } v \leq \gamma e.$$

243E Teorema Untuk sebarang ruang ukur (X, Σ, μ) , $L^\infty = L^\infty(\mu)$ merupakan kisi Banach di bawah $\| \cdot \|_\infty$.

Bukti (a) Kita telah mengetahui bahwa $\|u\|_\infty \leq \|v\|_\infty$ setiap kali $|u| \leq |v|$ (243Dd); jadi kita hanya perlu memeriksa bahwa L^∞ lengkap di bawah $\| \cdot \|_\infty$. Misalkan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan Cauchy dalam L^∞ . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih $f_n \in \mathcal{L}^\infty = \mathcal{L}^\infty(\mu)$ sedemikian sehingga $f_n^\bullet = u_n$ dalam L^∞ . Untuk semua $m, n \in \mathbb{N}$, $(f_m - f_n)^\bullet = u_m - u_n$. Akibatnya

$$E_{mn} = \{x : |f_m(x) - f_n(x)| > \|u_m - u_n\|_\infty\}$$

terabaikan, menurut 243Da. Ini berarti bahwa

$$E = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : x \in \text{dom } f_n, |f_n(x)| \leq \|u_n\|_\infty\} \setminus \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} E_{mn}$$

koterabaikan. Namun, untuk setiap $x \in E$, $|f_m(x) - f_n(x)| \leq \|u_m - u_n\|_\infty$ untuk semua $m, n \in \mathbb{N}$, sehingga $\langle f_n(x) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan Cauchy dengan limit dalam $\mathbb{R}$. Jadi $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ terdefinisi hampir di mana-mana. Selain itu, setidaknya untuk $x \in E$,

$$|f(x)| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|u_n\|_\infty < \infty,$$

sehingga $f \in \mathcal{L}^\infty$ dan $u = f^\bullet \in L^\infty$. Jika $m \in \mathbb{N}$, maka, untuk setiap $x \in E$,

$$|f(x) - f_m(x)| \leq \sup_{n \geq m} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \sup_{n \geq m} \|u_n - u_m\|_\infty,$$

sehingga

$$\|u - u_m\|_\infty \leq \sup_{n \geq m} \|u_n - u_m\|_\infty \rightarrow 0$$

ketika $m \rightarrow \infty$, dan $u = \lim_{m \rightarrow \infty} u_m$ dalam L^∞ . Karena $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, L^∞ lengkap.

243F Dualitas antara L^∞ dan L^1 Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur.

(a) Saya telah menyatakan bahwa jika $u \in L^1 = L^1(\mu)$ dan $v \in L^\infty = L^\infty(\mu)$, maka $u \times v \in L^1$ dan $|\int u \times v| \leq \|u\|_1 \|v\|_\infty$ (243Bd, 243De).

(b) Akibatnya kita mempunyai suatu operator linear terbatas T dari L^∞ ke dual ruang bernorma $(L^1)^*$ dari L^1 , yang diberikan dengan menuliskan

$$(Tv)(u) = \int u \times v \text{ untuk semua } u \in L^1, v \in L^\infty.$$

P (i) Menurut (a), $(Tv)(u)$ terdefinisi dengan baik untuk $u \in L^1, v \in L^\infty$. (ii) Jika $v \in L^\infty, u, u_1, u_2 \in L^1$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka

$$\begin{aligned} (Tv)(u_1 + u_2) &= \int (u_1 + u_2) \times v = \int (u_1 \times v) + (u_2 \times v) \\ &= \int u_1 \times v + \int u_2 \times v = (Tv)(u_1) + (Tv)(u_2), \end{aligned}$$

$$(Tv)(cu) = \int cu \times v = \int c(u \times v) = c \int u \times v = c(Tv)(u).$$

Ini menunjukkan bahwa $Tv : L^1 \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsional linear untuk setiap $v \in L^\infty$. (iii) Selanjutnya, untuk sebarang $u \in L^1$ dan $v \in L^\infty$,

$$|(Tv)(u)| = |\int u \times v| \leq \|u \times v\|_1 \leq \|u\|_1 \|v\|_\infty,$$

sebagaimana dinyatakan dalam (a). Ini berarti bahwa $Tv \in (L^1)^*$ dan $\|Tv\| \leq \|v\|_\infty$ untuk setiap $v \in L^\infty$. (iv) Jika $v, v_1, v_2 \in L^\infty, u \in L^1$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka

$$\begin{aligned} T(v_1 + v_2)(u) &= \int (v_1 + v_2) \times u = \int (v_1 \times u) + (v_2 \times u) \\ &= \int v_1 \times u + \int v_2 \times u = (Tv_1)(u) + (Tv_2)(u) \\ &= (Tv_1 + Tv_2)(u), \end{aligned}$$

$$T(cv)(u) = \int cv \times u = c \int v \times u = c(Tv)(u) = (cTv)(u).$$

Karena u sembarang, $T(v_1 + v_2) = Tv_1 + Tv_2$ dan $T(cv) = c(Tv)$; jadi $T : L^\infty \rightarrow (L^1)^*$ linear. (v) Dengan mengingat dari (iii) bahwa $\|Tv\| \leq \|v\|_\infty$ untuk setiap $v \in L^\infty$, kita melihat bahwa $\|T\| \leq 1$. **Q**

(c) Argumen yang persis sama menunjukkan bahwa kita mempunyai suatu operator linear $T' : L^1 \rightarrow (L^\infty)^*$, yang diberikan dengan menuliskan

$$(T'u)(v) = \int u \times v \text{ untuk semua } u \in L^1, v \in L^\infty,$$

dan bahwa $\|T'\|$ juga paling besar 1.

243G Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $T : L^\infty(\mu) \rightarrow (L^1(\mu))^*$ peta kanonik yang diuraikan dalam 243F. Maka

- (a) T injektif jika dan hanya jika (X, Σ, μ) semihingga, dan dalam hal ini peta tersebut mempertahankan norma;
- (b) T bijektif jika dan hanya jika (X, Σ, μ) dapat dilokalkan, dan dalam hal ini peta tersebut merupakan isomorfisme ruang bernorma.

Bukti (a)(i) Andaikan T injektif, dan $E \in \Sigma$ mempunyai $\mu E = \infty$. Maka χE tidak sama hampir di mana-mana dengan **0**, sehingga $(\chi E)^\bullet \neq 0$ dalam L^∞ , dan $T(\chi E)^\bullet \neq 0$; misalkan $u \in L^1$ sedemikian sehingga $T(\chi E)^\bullet(u) \neq 0$, yaitu $\int u \times (\chi E)^\bullet \neq 0$. Nyatakan u sebagai $f^\bullet$ dengan f terintegralkan; maka $\int_E f \neq 0$, sehingga $\int_E |f| \neq 0$. Misalkan g suatu fungsi sederhana sedemikian sehingga $0 \leq g \leq_{\text{a.e.}} |f|$ dan $\int g > \int |f| - \int_E |f|$; maka $\int_E g \neq 0$. Nyatakan g sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi E_i$ dengan $\mu E_i < \infty$ untuk setiap i ; maka $0 \neq \sum_{i=0}^n a_i \mu(E_i \cap E)$, sehingga terdapat $i \leq n$ sedemikian sehingga $\mu(E \cap E_i) \neq 0$, dan sekarang $E \cap E_i$ merupakan himpunan bagian terukur dari E yang berukuran hingga dan tak nol.

Karena E sembarang, ini menunjukkan bahwa (X, Σ, μ) harus semihingga jika T injektif.

(ii) Sekarang andaikan (X, Σ, μ) semihingga, dan $v \in L^\infty$ tak nol. Nyatakan v sebagai $g^\bullet$ dengan $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur; maka $g \in \mathcal{L}^\infty$. Ambil sebarang $a \in]0, \|v\|_\infty[$; maka $E = \{x : |g(x)| \geq a\}$ mempunyai ukuran tak nol.

Misalkan $F \subseteq E$ suatu himpunan terukur yang berukuran hingga dan tak nol, dan tetapkan $f(x) = |g(x)|/g(x)$ jika $x \in F$, serta 0 selainnya; maka $f \in \mathcal{L}^1$ dan $(f \times g)(x) \geq a$ untuk $x \in F$, sehingga, dengan menetapkan $u = f^\bullet \in L^1$, kita mempunyai

$$(Tv)(u) = \int u \times v = \int f \times g \geq a\mu F = a \int |f| = a\|u\|_1 > 0.$$

Ini menunjukkan bahwa $\|Tv\| \geq a$; karena a sembarang, $\|Tv\| \geq \|v\|_\infty$. Kita telah mengetahui dari 243F bahwa $\|Tv\| \leq \|v\|_\infty$, sehingga $\|Tv\| = \|v\|_\infty$ untuk setiap $v \in L^\infty$ yang tak nol; hal yang sama tentu benar untuk $v = 0$, sehingga T mempertahankan norma dan injektif.

(b)(i) Dengan menggunakan (a) dan definisi ‘dapat dilokalkan’, kita melihat bahwa di bawah salah satu syarat yang diajukan, (X, Σ, μ) semihingga dan T injektif serta mempertahankan norma. Karena itu saya hanya perlu menunjukkan bahwa peta tersebut surjektif jika dan hanya jika (X, Σ, μ) dapat dilokalkan.

(ii) Andaikan T surjektif dan $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$. Misalkan $\mathcal{F}$ keluarga gabungan hingga dari anggota-anggota $\mathcal{E}$, dengan $\emptyset$ dihitung sebagai gabungan tanpa anggota $\mathcal{E}$, sehingga $\mathcal{F}$ tertutup terhadap gabungan hingga dan, untuk setiap $G \in \Sigma$, $E \setminus G$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ jika dan hanya jika $E \setminus G$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{F}$.

Jika $u \in L^1$, maka $h(u) = \lim_{E \in \mathcal{F}, E \uparrow} \int_E u$ ada dalam $\mathbb{R}$. **P** Jika u nonnegatif, maka

$$h(u) = \sup\{\int_E u : E \in \mathcal{F}\} \leq \int u < \infty.$$

Untuk u yang lain, kita dapat menyatakan u sebagai $u_1 - u_2$, dengan u_1 dan u_2 nonnegatif, dan sekarang $h(u) = h(u_1) - h(u_2)$. **Q**

Jelas bahwa $h : L^1 \rightarrow \mathbb{R}$ linear, karena merupakan limit dari fungsional-fungsional linear $u \mapsto \int_E u$, dan juga

$$|h(u)| \leq \sup_{E \in \mathcal{F}} |\int_E u| \leq \int |u|$$

untuk setiap u , sehingga $h \in (L^1)^*$. Karena kita mengandaikan bahwa T surjektif, terdapat $v \in L^\infty$ sedemikian sehingga $Tv = h$. Nyatakan v sebagai $g^\bullet$ dengan $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur dan terbatas secara esensial. Tetapkan $G = \{x : g(x) > 0\} \in \Sigma$.

Jika $F \in \Sigma$ dan $\mu F < \infty$, maka

$$\int_F g = \int (\chi F)^\bullet \times g^\bullet = (Tv)(\chi F)^\bullet = h(\chi F)^\bullet = \sup_{E \in \mathcal{F}} \mu(E \cap F).$$

? Jika $E \in \mathcal{E}$ dan $E \setminus G$ tidak terabaikan, terdapat suatu himpunan $F \subseteq E \setminus G$ sedemikian sehingga $0 < \mu F < \infty$; sekarang

$$\mu F = \mu(E \cap F) \leq \int_F g \leq 0,$$

karena $g(x) \leq 0$ untuk $x \in F$. **X** Jadi $E \setminus G$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$.

Misalkan $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E \setminus H$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$. **?** Jika $G \setminus H$ tidak terabaikan, terdapat suatu himpunan $F \subseteq G \setminus H$ yang berukuran hingga dan tak nol. Sekarang

$$\mu(E \cap F) \leq \mu(H \cap F) = 0$$

untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, sehingga $\mu(E \cap F) = 0$ untuk setiap $E \in \mathcal{F}$, dan $\int_F g = 0$; tetapi $g(x) > 0$ untuk setiap $x \in F$, sehingga $\mu F = 0$, yang mustahil. **X** Jadi $G \setminus H$ terabaikan.

Dengan demikian G merupakan supremum esensial dari $\mathcal{E}$ dalam Σ . Karena $\mathcal{E}$ sembarang, (X, Σ, μ) dapat dilokalkan.

(iii) Untuk sisa bukti ini, saya akan mengandaikan bahwa (X, Σ, μ) dapat dilokalkan dan berusaha menunjukkan bahwa T surjektif.

Ambil $h \in (L^1)^*$ sedemikian sehingga $\|h\| = 1$. Tuliskan $\Sigma^f = \{F : F \in \Sigma, \mu F < \infty\}$, dan untuk $F \in \Sigma^f$, definisikan $\nu_F : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan

$$\nu_F E = h(\chi(E \cap F)^\bullet)$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Maka $\nu_F \emptyset = h(0) = 0$, dan jika $E, E' \in \Sigma$ saling lepas,

$$\begin{aligned} \nu_F E + \nu_F E' &= h(\chi(E \cap F)^\bullet) + h(\chi(E' \cap F)^\bullet) = h((\chi(E \cap F) + \chi(E' \cap F))^\bullet) \\ &= h(\chi((E \cup E') \cap F)^\bullet) = \nu_F(E \cup E'). \end{aligned}$$

Jadi ν_F aditif. Selain itu,

$$|\nu_F E| \leq \|\chi(E \cap F)^\bullet\|_1 = \mu(E \cap F)$$

untuk setiap $E \in \Sigma$, sehingga ν_F benar-benar kontinu dalam arti 232Ab. Menurut teorema Radon-Nikodým (232E), terdapat fungsi terintegralkan g_F sedemikian sehingga $\int_E g_F = \nu_F E$ untuk setiap $E \in \Sigma$; kita dapat mengambil g_F terukur dan mempunyai domain X (232He).

(iv) Patut diperhatikan bahwa $|g_F| \leq 1$ hampir di mana-mana. **P** Jika $G = \{x : g_F(x) > 1\}$, maka

$$\int_G g_F = \nu_F G \leq \mu(F \cap G) \leq \mu G;$$

tetapi ini hanya mungkin jika $\mu G = 0$. Demikian pula, jika $G' = \{x : g_F(x) < -1\}$, maka

$$\int_{G'} g_F = \nu_F G' \geq -\mu G',$$

sehingga sekali lagi $\mu G' = 0$. **Q**

(v) Jika $F, F' \in \Sigma^f$, maka $g_F = g_{F'}$ hampir di mana-mana dalam $F \cap F'$. **P** Jika $E \in \Sigma$ dan $E \subseteq F \cap F'$, maka

$$\int_E g_F = h(\chi(E \cap F)^\bullet) = h(\chi(E \cap F')^\bullet) = \int_E g_{F'}.$$

Jadi 131Hb memberikan hasil tersebut. **Q** 213N (diterapkan pada $\{g_F \mid F : F \in \Sigma^f\}$) kini memberi tahu kita bahwa, karena μ dapat dilokalkan, terdapat fungsi terukur $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $g = g_F$ hampir di mana-mana dalam F , untuk setiap $F \in \Sigma^f$.

(vi) Untuk sebarang $F \in \Sigma^f$, himpunan

$$\{x : x \in F, |g(x)| > 1\} \subseteq \{x : |g_F(x)| > 1\} \cup \{x : x \in F, g(x) \neq g_F(x)\}$$

terabaikan; karena μ semihingga, $\{x : |g(x)| > 1\}$ terabaikan, dan $g \in \mathcal{L}^\infty$, dengan $\text{ess sup } |g| \leq 1$. Dengan demikian $v = g^\bullet \in L^\infty$, dan kita dapat berbicara tentang $Tv \in (L^1)^*$.

(vii) Jika $F \in \Sigma^f$, maka

$$\int_F g = \int_F g_F = \nu_F F = h(\chi F^\bullet).$$

Segera diperoleh bahwa

$$(Tv)(f^\bullet) = \int f \times g = h(f^\bullet)$$

untuk setiap fungsi sederhana $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Akibatnya $Tv = h$, karena baik Tv maupun h kontinu dan kelas-kelas ekuivalensi fungsi sederhana membentuk subhimpunan padat dari L^1 (242Mb, 2A3Uc). Jadi $h = Tv$ merupakan suatu nilai T .

(viii) Argumen sebagaimana ditulis di atas mengandaikan bahwa $\|h\| = 1$. Namun tentu saja setiap anggota tak nol dari $(L^1)^*$ merupakan kelipatan skalar dari suatu unsur bernorma 1, sehingga merupakan suatu nilai T . Jadi $T : L^\infty \rightarrow (L^1)^*$ memang surjektif, dan karena itu merupakan isomorfisme isometrik, seperti yang dinyatakan.

243H Ingat bahwa L^0 selalu lengkap- σ Dedekind dan kadang-kadang lengkap Dedekind (241G), sedangkan L^1 selalu lengkap Dedekind (242H). Dalam hal ini L^∞ mengikuti L^0 .

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) $L^\infty(\mu)$ lengkap- σ Dedekind.

(b) Jika μ dapat dilokalkan, $L^\infty(\mu)$ lengkap Dedekind.

Bukti Keduanya merupakan akibat 241G. Jika $A \subseteq L^\infty = L^\infty(\mu)$ terbatas di atas dalam L^∞ , tetapkan $u_0 \in A$ dan suatu batas atas w_0 dari A dalam L^∞ . Jika B himpunan batas atas untuk A dalam $L^0 = L^0(\mu)$, maka $B \cap L^\infty$ merupakan himpunan batas atas untuk A dalam L^∞ . Selain itu, jika B mempunyai anggota terkecil v_0 , kita harus mempunyai $u_0 \leq v_0 \leq w_0$, sehingga

$$0 \leq v_0 - u_0 \leq w_0 - u_0 \in L^\infty$$

dan $v_0 - u_0, v_0$ termasuk dalam L^∞ . (Bandingkan bagian (a) dari bukti 242H.) Jadi $v_0 = \sup A$ dalam L^∞ .

Sekarang kita mengetahui bahwa L^0 lengkap- σ Dedekind; jika $A \subseteq L^\infty$ merupakan himpunan tak kosong terhitung yang terbatas di atas dalam L^∞ , tentu himpunan itu terbatas di atas dalam L^0 , sehingga mempunyai supremum dalam L^0 yang juga merupakan supremumnya dalam L^∞ . Karena A sembarang, L^∞ lengkap- σ Dedekind. Sedangkan jika μ dapat dilokalkan, kita dapat berargumen dengan cara yang sama untuk subhimpunan tak kosong sembarang dari L^∞ untuk melihat bahwa L^∞ lengkap Dedekind karena L^0 demikian.

243I Suatu subruang padat dari L^∞ Dalam 242M dan 242O saya menguraikan sepasang subruang linear padat yang penting dari ruang-ruang L^1 . Keadaan untuk L^∞ agak berbeda. Namun saya dapat menguraikan satu subruang padat yang penting.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Tuliskan $\mathcal{S}$ untuk ruang fungsi ‘sederhana- Σ ’ pada X , yaitu ruang fungsi dari X ke $\mathbb{R}$ yang dapat dinyatakan sebagai $\sum_{k=0}^n a_k \chi_{E_k}$, dengan $a_k \in \mathbb{R}$ dan $E_k \in \Sigma$ untuk setiap $k \leq n$. Maka untuk setiap $f \in L^\infty = L^\infty(\mu)$ dan setiap $\epsilon > 0$, terdapat $g \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\text{ess sup } |f - g| \leq \epsilon$.

(b) $S = \{f^\bullet : f \in \mathcal{S}\}$ merupakan subruang linear yang padat- $\|\cdot\|_\infty$ dalam $L^\infty = L^\infty(\mu)$.

(c) Jika (X, Σ, μ) hingga total, maka $\mathcal{S}$ merupakan ruang fungsi sederhana- μ , sehingga S hanyalah ruang kelas ekuivalensi fungsi sederhana, seperti dalam 242Mb.

Bukti (a) Misalkan $\tilde{f} : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terukur terbatas sedemikian sehingga $f =_{\text{a.e.}} \tilde{f}$. Misalkan $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $|f(x)| \leq n\epsilon$ untuk setiap $x \in X$. Untuk $-n \leq k \leq n$, tetapkan

$$E_k = \{x : k\epsilon \leq \tilde{f}(x) < (k+1)\epsilon\}.$$

Tetapkan

$$g = \sum_{k=-n}^n k\epsilon \chi_{E_k} \in \mathcal{S};$$

maka $0 \leq \tilde{f}(x) - g(x) \leq \epsilon$ untuk setiap $x \in X$, sehingga

$$\text{ess sup } |f - g| = \text{ess sup } |\tilde{f} - g| \leq \epsilon.$$

(b) Ini segera diperoleh, seperti dalam 242Mb.

(c) juga elementer.

243J Ekspektasi bersyarat Ekspektasi bersyarat begitu penting sehingga layak dipertimbangkan interaksinya dengan setiap konsep baru.

(a) Jika (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan T suatu subaljabar- σ dari Σ , maka penbenaman kanonik $S : L^0(\mu \upharpoonright T) \rightarrow L^0(\mu)$ (242Ja) membenamkan $L^\infty(\mu \upharpoonright T)$ sebagai subruang dari $L^\infty(\mu)$, dan $\|Su\|_\infty = \|u\|_\infty$ untuk setiap $u \in L^\infty(\mu \upharpoonright T)$. Seperti dalam 242Jb, kita dapat mengidentifikasi $L^\infty(\mu \upharpoonright T)$ dengan citranya dalam $L^\infty(\mu)$.

(b) Sekarang andaikan bahwa $\mu X = 1$, dan misalkan $P : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright T)$ operator ekspektasi bersyarat (242Jd). Maka $L^\infty(\mu)$ merupakan sebenarnya subruang linear dari $L^1(\mu)$. Dengan menetapkan $e = \chi_{X^\bullet} \in L^\infty(\mu)$, kita melihat bahwa $\int_F e = (\mu \upharpoonright T)(F)$ untuk setiap $F \in T$, sehingga

$$Pe = \chi_{X^\bullet} \in L^\infty(\mu \upharpoonright T).$$

Jika $u \in L^\infty(\mu)$, maka dengan menetapkan $M = \|u\|_\infty$ kita mempunyai $-Me \leq u \leq Me$, sehingga $-MPe \leq Pu \leq MPe$, karena P mempertahankan urutan (242Je); dengan demikian $\|Pu\|_\infty \leq M = \|u\|_\infty$. Jadi $P|L^\infty(\mu) : L^\infty(\mu) \rightarrow L^\infty(\mu \upharpoonright T)$ merupakan operator bernorma 1.

Jika $u \in L^\infty(\mu \upharpoonright T)$, maka $Pu = u$; jadi $P[L^\infty]$ adalah seluruh $L^\infty(\mu \upharpoonright T)$.

243K L^∞ kompleks Semua gagasan yang diperlukan untuk menyesuaikan pekerjaan di atas dengan ruang L^∞ kompleks telah muncul dalam 241J dan 242P. Misalkan $\mathcal{L}_\mathbb{C}^\infty$ adalah

$$\{f : f \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^0, \text{ess sup } |f| < \infty\} = \{f : \text{Re}(f) \in \mathcal{L}^\infty, \text{Im}(f) \in \mathcal{L}^\infty\}.$$

Maka

$$L_\mathbb{C}^\infty = \{f^\bullet : f \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^\infty\} = \{u : u \in L_\mathbb{C}^0, \text{Re}(u) \in L^\infty, \text{Im}(u) \in L^\infty\}.$$

Dengan menetapkan

$$\|u\|_\infty = \||u|\|_\infty = \text{ess sup } |f| \text{ setiap kali } f^\bullet = u,$$

kita mempunyai suatu norma pada $L_\mathbb{C}^\infty$ yang menjadikannya ruang Banach. Kita tetap mempunyai $u \times v \in L_\mathbb{C}^\infty$ dan $\|u \times v\|_\infty \leq \|u\|_\infty \|v\|_\infty$ untuk semua $u, v \in L_\mathbb{C}^\infty$.

Sekarang kita mempunyai dualitas antara $L_\mathbb{C}^1$ dan $L_\mathbb{C}^\infty$ yang menghasilkan suatu operator linear $T : L_\mathbb{C}^\infty \rightarrow (L_\mathbb{C}^1)^*$ bernorma paling besar 1, yang didefinisikan oleh rumus

$$(Tv)(u) = \int u \times v \text{ untuk setiap } u \in L^1, v \in L^\infty.$$

T injektif jika dan hanya jika ruang ukur yang mendasarinya semihingga, dan bijektif jika dan hanya jika ruang ukur yang mendasarinya dapat dilokalkan. (Tentu saja ini dapat dibuktikan dengan mengerjakan kembali argumen 243G; tetapi mungkin lebih mudah untuk memperhatikan bahwa $T(\mathcal{R}e(v)) = \mathcal{R}e(Tv)$, $T(\mathcal{I}m(v)) = \mathcal{I}m(Tv)$ untuk setiap v , sehingga hasil untuk ruang kompleks dapat diturunkan dari hasil untuk ruang real.) Untuk memeriksa bahwa T mempertahankan norma ketika injektif, rute tercepat tampaknya meniru argumen (a-ii) dalam bukti 243G.

243X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $\hat{\mu}$ pelengkapan μ (212C, 241Xb). Tunjukkan bahwa $\mathcal{L}^\infty(\hat{\mu}) = \mathcal{L}^\infty(\mu)$ dan $L^\infty(\hat{\mu}) = L^\infty(\mu)$.

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur tak kosong. Tuliskan $\mathcal{L}_\Sigma^\infty$ untuk ruang fungsi bernilai real terbatas yang terukur terhadap Σ dan berdomain X . (i) Tunjukkan bahwa $L^\infty(\mu) = \{f^\bullet : f \in \mathcal{L}_\Sigma^\infty\} \subseteq L^0 = L^0(\mu)$. (ii) Tunjukkan bahwa $\mathcal{L}_\Sigma^\infty$ merupakan kisi Banach lengkap- σ Dedekind jika kita memberinya norma

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)| \text{ untuk setiap } f \in \mathcal{L}_\Sigma^\infty.$$

(iii) Tunjukkan bahwa untuk setiap $u \in L^\infty = L^\infty(\mu)$, $\|u\|_\infty = \min\{\|f\|_\infty : f \in \mathcal{L}_\Sigma^\infty, f^\bullet = u\}$.

>(c) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan A suatu subhimpunan dari $L^\infty(\mu)$. Tunjukkan bahwa A terbatas untuk norma $\|\cdot\|_\infty$ jika dan hanya jika himpunan itu terbatas di atas dan di bawah untuk pengurutan L^∞ .

(d) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $A \subseteq L^\infty(\mu)$ suatu himpunan tak kosong dengan batas atas terkecil w dalam $L^\infty(\mu)$. Tunjukkan bahwa $\|w\|_\infty \leq \sup_{u \in A} \|u\|_\infty$.

(e) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang ukur, dan (X, Σ, μ) jumlah langsungnya (214L). Tunjukkan bahwa isomorfisme kanonik antara $L^0(\mu)$ dan $\prod_{i \in I} L^0(\mu_i)$ (241Xd) menginduksi isomorfisme antara $L^\infty(\mu)$ dan subruang

$$\{u : u \in \prod_{i \in I} L^\infty(\mu_i), \|u\| = \sup_{i \in I} \|u(i)\|_\infty < \infty\}$$

dari $\prod_{i \in I} L^\infty(\mu_i)$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $u \in L^1(\mu)$. Tunjukkan bahwa terdapat $v \in L^\infty(\mu)$ sedemikian sehingga $\|v\|_\infty \leq 1$ dan $\int u \times v = \|u\|_1$.

(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur semihingga dan $v \in L^\infty(\mu)$. Tunjukkan bahwa

$$\|v\|_\infty = \sup\{\int u \times v : u \in L^1, \|u\|_1 \leq 1\} = \sup\{\|u \times v\|_1 : u \in L^1, \|u\|_1 \leq 1\}.$$

(h) Berikan contoh suatu ruang probabilitas (X, Σ, μ) dan suatu $v \in L^\infty(\mu)$ sedemikian sehingga $\|u \times v\|_1 < \|v\|_\infty$ setiap kali $u \in L^1(\mu)$ dan $\|u\|_1 \leq 1$.

(i) Tuliskan bukti-bukti 243G yang disesuaikan dengan kasus khusus (i) $\mu X = 1$ (ii) (X, Σ, μ) bersifat σ -hingga.

(j) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Tunjukkan bahwa $L^0(\mu)$ lengkap Dedekind jika dan hanya jika $L^\infty(\mu)$ lengkap Dedekind.

(k) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur hingga total dan $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsional. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut ekuivalen: (i) terdapat fungsional linear kontinu $h : L^1(\mu) \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $h((\chi E)^\bullet) = \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$ (ii) ν aditif dan terdapat $M \geq 0$ sedemikian sehingga $|\nu E| \leq M\mu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

>(l) Misalkan X sebarang himpunan, dan misalkan μ ukuran pencacahan pada X . Dalam kasus ini lazim dituliskan $\ell^\infty(X)$ untuk $\mathcal{L}^\infty(\mu)$, dan ruang itu diidentifikasi dengan $L^\infty(\mu)$. Tuliskan pernyataan dan bukti hasil-hasil bab ini yang disesuaikan dengan kasus khusus ini – jika Anda suka, dengan $X = \mathbb{N}$. Secara khusus, tuliskan bukti langsung bahwa $(\ell^1)^*$ dapat diidentifikasi dengan ℓ^∞ . Apa yang terjadi ketika X hanya mempunyai dua anggota? atau tiga?

(m) Tunjukkan bahwa jika (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur dan $u \in L^\infty_c(\mu)$, maka

$$\|u\|_\infty = \sup\{\|\mathcal{R}e(\zeta u)\|_\infty : \zeta \in \mathbb{C}, |\zeta| = 1\}.$$

(n) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi pelestari ukuran melalui prapeta. Tunjukkan bahwa $g\phi \in \mathcal{L}^\infty(\mu)$ untuk setiap $g \in \mathcal{L}^\infty(\nu)$, dan bahwa peta $g \mapsto g\phi$ menginduksi suatu operator linear $T : L^\infty(\nu) \rightarrow L^\infty(\mu)$ yang didefinisikan dengan menetapkan $T(g^\bullet) = (g\phi)^\bullet$ untuk setiap $g \in \mathcal{L}^\infty(\nu)$. (Bandingkan 241Xg.) Tunjukkan bahwa $\|Tv\|_\infty = \|v\|_\infty$ untuk setiap $v \in L^\infty(\nu)$.

(o) Untuk $f, g \in C = C([0, 1])$, ruang fungsi bernilai real yang kontinu pada interval satuan $[0, 1]$, katakanlah

$$f \leq g \text{ jika dan hanya jika } f(x) \leq g(x) \text{ untuk setiap } x \in [0, 1],$$

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

Tunjukkan bahwa C merupakan kisi Banach, dan terlebih lagi

$$\|f \vee g\|_\infty = \max(\|f\|_\infty, \|g\|_\infty) \text{ setiap kali } f, g \geq 0,$$

$$\|f \times g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty \text{ untuk semua } f, g \in C,$$

$$\|f\|_\infty = \min\{\gamma : |f| \leq \gamma \chi_X\} \text{ untuk setiap } f \in C.$$

243Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan Y subhimpunan dari X ; tuliskan μ_Y untuk ukuran subruang pada Y . Tunjukkan bahwa peta kanonik dari $L^0(\mu)$ pada $L^0(\mu_Y)$ (241Yg) menginduksi peta kanonik dari $L^\infty(\mu)$ pada $L^\infty(\mu_Y)$, yang mempertahankan norma jika dan hanya jika peta itu injektif jika dan hanya jika Y mempunyai ukuran luar penuh.

243 Catatan dan komentar Saya menyebutkan rumus

$$\|u \vee v\|_\infty = \max(\|u\|_\infty, \|v\|_\infty) \text{ untuk } u, v \geq 0$$

(243Df) karena walaupun rumus itu tidak mencirikan ruang L^∞ di antara kisi Banach (lihat 243Xo), dalam suatu arti rumus tersebut dual terhadap sifat karakteristik

$$\|u + v\|_1 = \|u\|_1 + \|v\|_1 \text{ untuk } u, v \geq 0$$

dari norma L^1 . (Saya akan kembali ke hal ini dalam Bab 35 di jilid berikutnya.)

Himpunan khusus $\mathcal{L}^\infty$ yang saya pilih (243A) agak sembarang. Ruang L^∞ dapat dengan baik diuraikan seluruhnya sebagai subruang dari L^0 , tanpa kembali ke fungsi sama sekali; lihat 243Bc, 243Dc. Seperti halnya $\mathcal{L}^0$ dan $\mathcal{L}^1$, ada kesempatan ketika lebih sederhana untuk bekerja dengan ruang linear fungsi terukur yang terbatas secara esensial dari X ke $\mathbb{R}$; dan sekarang kita mempunyai kandidat jelas yang ketiga, yakni ruang linear $\mathcal{L}_\Sigma^\infty$ dari fungsi terukur dari X ke $\mathbb{R}$ yang benar-benar terbatas, bukan sekadar terbatas secara esensial, yang sendirinya merupakan kisi Banach (243Xb).

Saya kira teorema terpenting dalam bagian ini adalah 243G, yang mengidentifikasi L^∞ dengan $(L^1)^*$. Identifikasi ini merupakan alasan utama untuk membedakan ruang ukur ‘yang dapat dilokalkan’. Bukti 243Gb panjang karena bergantung pada dua gagasan terpisah. Teorema Radon-Nikodým, pada dasarnya, menangani kasus hingga total, lalu dalam bagian (b-v) dan (b-vi) bukti tersebut keterlokalan digunakan untuk merangkai solusi parsial g_F . Latihan 243Xi dimaksudkan untuk membantu Anda membedakan kedua operasi tersebut. Peta $T' : L^1 \rightarrow (L^\infty)^*$ (243Fc) juga sangat menarik dengan caranya sendiri, tetapi akan saya tinggalkan untuk Bab 36.

243G memberikan cara lain untuk memandang operator ekspektasi bersyarat. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan T suatu subaljabar- σ dari Σ , tentu baik μ maupun $\mu \upharpoonright T$ dapat dilokalkan, sehingga $L^\infty(\mu)$ dapat diidentifikasi dengan $(L^1(\mu))^*$ dan $L^\infty(\mu \upharpoonright T)$ dapat diidentifikasi dengan $(L^1(\mu \upharpoonright T))^*$. Sekarang kita mempunyai pemberian kanonik $S : L^1(\mu \upharpoonright T) \rightarrow L^1(\mu)$ (242Jb), yang merupakan operator linear yang mempertahankan norma, sehingga menghasilkan operator adjoint $S' : L^1(\mu)^* \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright T)^*$ yang didefinisikan oleh rumus

$$(S'h)(v) = h(Sv) \text{ untuk semua } v \in L^1(\mu \upharpoonright T), h \in L^1(\mu)^*.$$

Dengan menuliskan $T_\mu : L^\infty(\mu) \rightarrow L^1(\mu)^*$ dan $T_{\mu \upharpoonright T} : L^\infty(\mu \upharpoonright T) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright T)^*$ untuk peta-peta kanonik, kita memperoleh peta $Q = T_{\mu \upharpoonright T}^{-1} S' T_\mu : L^\infty(\mu) \rightarrow L^\infty(\mu \upharpoonright T)$, yang didefinisikan dengan mengatakan bahwa

$$\int Qu \times v = (T_{\mu \upharpoonright T} Qu)(v) = (S' T_\mu u)(v) = (T_\mu v)(Su) = \int Su \times v = \int u \times v$$

setiap kali $v \in L^1(\mu \upharpoonright T)$ dan $u \in L^\infty(\mu)$. Namun ini sesuai dengan rumus 242L: kita mempunyai

$$\int Qu \times v = \int u \times v = \int P(u \times v) = \int Pu \times v.$$

Karena v sembarang, kita harus mempunyai $Qu = Pu$ untuk setiap $u \in L^\infty(\mu)$. Jadi, dalam suatu arti, operator ekspektasi bersyarat merupakan adjoint dari operator pembenaman yang sesuai.

Pembahasan dalam paragraf terakhir tentu saja hanya berlaku bagi pembatasan $P \upharpoonright L^\infty(\mu)$ dari operator ekspektasi bersyarat pada ruang L^∞ . Karena μ hingga total, $L^\infty(\mu)$ merupakan subruang dari $L^1(\mu)$, dan sifat-sifat hakiki operator P berhubungan dengan perilakunya pada seluruh ruang L^1 . $P : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright T)$ juga dapat dinyatakan sebagai operator adjoint, tetapiungkapannya memerlukan lebih banyak teori ruang Riesz daripada yang dapat saya muat di sini. Saya akan kembali ke topik ini dalam Bab 36.

244 L^p

Melanjutkan peninjauan kita atas ruang-ruang Banach klasik, kita sampai pada ruang-ruang L^p untuk $1 < p < \infty$. Kasus $p = 2$ lebih penting daripada gabungan semua kasus lainnya, dan masuk akal, bahkan mungkin dianjurkan, untuk pertama-tama membaca bagian ini hanya dengan memikirkan kasus tersebut. Namun ruang-ruang lainnya memberikan contoh yang mendidik dan tetap menjadi bagian dasar pendidikan setiap analisis fungsional.

244A Definisi Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $p \in]1, \infty[$. Tuliskan $\mathcal{L}^p = \mathcal{L}^p(\mu)$ untuk himpunan fungsi $f \in \mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$ sedemikian sehingga $|f|^p$ terintegralkan, dan $L^p = L^p(\mu)$ untuk $\{f^\bullet : f \in \mathcal{L}^p\} \subseteq L^0 = L^0(\mu)$.

Perhatikan bahwa jika $f \in \mathcal{L}^p$, $g \in \mathcal{L}^0$ dan $f =_{\text{a.e.}} g$, maka $|f|^p =_{\text{a.e.}} |g|^p$, sehingga $|g|^p$ terintegralkan dan $g \in \mathcal{L}^p$; dengan demikian $\mathcal{L}^p = \{f : f \in \mathcal{L}^0, f^\bullet \in L^p\}$.

Sebagai alternatif, kita dapat mendefinisikan u^p setiap kali $u \in L^0$, $u \geq 0$ dengan menuliskan $(f^\bullet)^p = (f^p)^\bullet$ untuk setiap $f \in \mathcal{L}^0$ sedemikian sehingga $f(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$ (bandingkan 241I), dan mengatakan bahwa $L^p = \{u : u \in L^0, |u|^p \in L^1(\mu)\}$.

244B Teorema Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $p \in [1, \infty]$.

(a) $L^p = L^p(\mu)$ merupakan subruang linear dari $L^0 = L^0(\mu)$.

(b) Jika $u \in L^p$, $v \in L^0$ dan $|v| \leq |u|$, maka $v \in L^p$. Akibatnya $|u|$, $u \vee v$ dan $u \wedge v$ termasuk dalam L^p untuk semua $u, v \in L^p$.

Bukti Kasus $p = 1$, $p = \infty$ tercakup oleh 242B, 242C dan 243B; jadi saya andaikan bahwa $1 < p < \infty$.

(a)(i) Andaikan $f, g \in \mathcal{L}^p = \mathcal{L}^p(\mu)$. Jika $a, b \in \mathbb{R}$, maka $|a + b|^p \leq 2^p \max(|a|^p, |b|^p)$, sehingga $|f + g|^p \leq_{\text{a.e.}} 2^p(|f|^p \vee |g|^p)$; sekarang $|f + g|^p \in \mathcal{L}^0$ dan $2^p(|f|^p \vee |g|^p) \in \mathcal{L}^1$, sehingga $|f + g|^p \in \mathcal{L}^1$. Jadi $f + g \in \mathcal{L}^p$ untuk semua $f, g \in \mathcal{L}^p$; segera diperoleh bahwa $u + v \in L^p$ untuk semua $u, v \in L^p$.

(ii) Jika $f \in \mathcal{L}^p$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka $|cf|^p = |c|^p |f|^p \in \mathcal{L}^1$, sehingga $cf \in \mathcal{L}^p$. Dengan demikian $cu \in L^p$ setiap kali $u \in L^p$ dan $c \in \mathbb{R}$.

(b)(i) Nyatakan u sebagai $f^\bullet$ dan v sebagai $g^\bullet$, dengan $f \in \mathcal{L}^p$ dan $g \in \mathcal{L}^0$. Maka $|g| \leq_{\text{a.e.}} |f|$, sehingga $|g|^p \leq_{\text{a.e.}} |f|^p$ dan $|g|^p$ terintegralkan; dengan demikian $g \in \mathcal{L}^p$ dan $v \in L^p$.

(ii) Sekarang $||u|| = |u|$, sehingga $|u| \in L^p$ setiap kali $u \in L^p$. Akhirnya, $u \vee v = \frac{1}{2}(u + v + |u - v|)$ dan $u \wedge v = \frac{1}{2}(u + v - |u - v|)$ termasuk dalam L^p untuk semua $u, v \in L^p$.

244C Struktur terurut L^p Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $p \in [1, \infty]$. Maka 244B cukup untuk menjamin bahwa urutan parsial yang diwarisi dari $L^0(\mu)$ menjadikan $L^p(\mu)$ suatu ruang Riesz (bandingkan 242C, 243C).

244D Norma L^p Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $p \in]1, \infty[$.

(a) Untuk $f \in \mathcal{L}^p = \mathcal{L}^p(\mu)$, tetapkan $\|f\|_p = (\int |f|^p)^{1/p}$. Jika $f, g \in \mathcal{L}^p$ dan $f =_{\text{a.e.}} g$, maka $|f|^p =_{\text{a.e.}} |g|^p$, sehingga $\|f\|_p = \|g\|_p$. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan $\|\cdot\|_p : L^p = L^p(\mu) \rightarrow [0, \infty[$ dengan menuliskan $\|f^\bullet\|_p = \|f\|_p$ untuk setiap $f \in \mathcal{L}^p$.

Sebagai alternatif, kita dapat mengatakan saja bahwa $\|u\|_p = (\int |u|^p)^{1/p}$ untuk setiap $u \in L^p = L^p(\mu)$.

(b) Notasi $\|\cdot\|_p$ membawa janji bahwa ia merupakan norma pada L^p ; ini memang benar, tetapi saya menunda buktinya hingga 244F di bawah. Namun untuk sementara, mari kita perhatikan saja bahwa $\|cu\|_p = |c| \|u\|_p$ untuk semua $u \in L^p$ dan $c \in \mathbb{R}$, dan bahwa jika $\|u\|_p = 0$, maka $\int |u|^p = 0$, sehingga $|u|^p = 0$ dan $u = 0$.

(c) Jika $|u| \leq |v|$ dalam L^p , maka $\|u\|_p \leq \|v\|_p$; ini karena $|u|^p \leq |v|^p$.

244E Sekarang saya mengerjakan lema-lema yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa $\|\cdot\|_p$ merupakan norma pada L^p dan, pada akhirnya, bahwa dual ruang bernorma dari L^p dapat diidentifikasi dengan L^q yang sesuai.

Lema Andaikan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $p, q \in]1, \infty[$ sedemikian sehingga $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

(a) $ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$ untuk semua bilangan real $a, b \geq 0$.

(b)(i) $f \times g$ terintegralkan dan

$$\left| \int f \times g \right| \leq \int |f \times g| \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

untuk semua $f \in \mathcal{L}^p = \mathcal{L}^p(\mu)$, $g \in \mathcal{L}^q = \mathcal{L}^q(\mu)$;

(ii) $u \times v \in L^1 = L^1(\mu)$ dan

$$\left| \int u \times v \right| \leq \|u \times v\|_1 \leq \|u\|_p \|v\|_q$$

untuk semua $u \in L^p = L^p(\mu)$, $v \in L^q = L^q(\mu)$.

Bukti (a) Jika a atau b bernilai 0, pernyataan ini sepele. Jika keduanya tak nol, kita dapat berargumen sebagai berikut. Fungsi $x \mapsto x^{1/p} : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ cekung, dengan turunan kedua yang secara ketat kurang dari 0, sehingga seluruhnya terletak di bawah setiap garis singgungnya; khususnya, di bawah garis singgungnya pada titik $(1, 1)$, yang mempunyai persamaan $y = 1 + \frac{1}{p}(x - 1)$. Jadi kita mempunyai

$$x^{1/p} \leq \frac{1}{p}x + 1 - \frac{1}{p} = \frac{1}{p}x + \frac{1}{q}$$

untuk setiap $x \in [0, \infty[$. Jadi jika $c, d > 0$, maka

$$\left(\frac{c}{d}\right)^{1/p} \leq \frac{1}{p}\frac{c}{d} + \frac{1}{q};$$

dengan mengalikan kedua ruas dengan d ,

$$c^{1/p} d^{1/q} \leq \frac{1}{p}c + \frac{1}{q}d;$$

dengan menetapkan $c = a^p$ dan $d = b^q$, kita memperoleh

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q,$$

sebagaimana dinyatakan.

(b)(i)(α) Andaikan terlebih dahulu bahwa $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$. Untuk setiap $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$, kita mempunyai

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{1}{p}|f(x)|^p + \frac{1}{q}|g(x)|^q$$

menurut (a). Jadi

$$|f \times g| \leq_{\text{a.e.}} \frac{1}{p}|f|^p + \frac{1}{q}|g|^q \in \mathcal{L}^1(\mu)$$

dan $f \times g$ terintegralkan; selain itu,

$$\int |f \times g| \leq \frac{1}{p} \int |f|^p + \frac{1}{q} \int |g|^q = \frac{1}{p} \|f\|_p^p + \frac{1}{q} \|g\|_q^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

(β) Jika $\|f\|_p = 0$, maka $\int |f|^p = 0$, sehingga $|f|^p =_{\text{a.e.}} \mathbf{0}$, $f =_{\text{a.e.}} \mathbf{0}$, $f \times g =_{\text{a.e.}} \mathbf{0}$ dan

$$\int |f \times g| = 0 = \|f\|_p \|g\|_q.$$

Demikian pula, jika $\|g\|_q = 0$, maka $g =_{\text{a.e.}} \mathbf{0}$ dan sekali lagi

$$\int |f \times g| = 0 = \|f\|_p \|g\|_q.$$

(γ) Akhirnya, untuk $f \in \mathcal{L}^p$, $g \in \mathcal{L}^q$ umum sedemikian sehingga $c = \|f\|_p$ dan $d = \|g\|_q$ keduanya tak nol, kita mempunyai $\|\frac{1}{c}f\|_p = \|\frac{1}{d}g\|_q = 1$, sehingga

$$f \times g = cd\left(\frac{1}{c}f \times \frac{1}{d}g\right)$$

terintegralkan, dan

$$\int |f \times g| = cd \int |\frac{1}{c}f \times \frac{1}{d}g| \leq cd,$$

sebagaimana diperlukan.

(ii) Sekarang jika $u \in L^p$, $v \in L^q$, ambil $f \in \mathcal{L}^p$, $g \in \mathcal{L}^q$ sedemikian sehingga $u = f^\bullet$ dan $v = g^\bullet$; $f \times g$ terintegralkan, sehingga $u \times v \in L^1$, dan

$$|\int u \times v| \leq \|u \times v\|_1 = \int |f \times g| \leq \|f\|_p \|g\|_q = \|u\|_p \|v\|_q.$$

Catatan Bagian (b) adalah ‘**pertidaksamaan Hölder**’. Dalam kasus $p = q = 2$, ini adalah ‘**pertidaksamaan Cauchy**’.

244F Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $p \in]1, \infty[$. Tetapkan $q = p/(p-1)$, sehingga $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

(a) Untuk setiap $u \in L^p = L^p(\mu)$, $\|u\|_p = \max\{\int u \times v : v \in L^q(\mu), \|v\|_q \leq 1\}$.

(b) $\|\cdot\|_p$ merupakan norma pada L^p .

Bukti (a) Untuk $u \in L^p$, tetapkan

$$\tau(u) = \sup\{\int u \times v : v \in L^q(\mu), \|v\|_q \leq 1\}.$$

Menurut 244E(b-ii), $\|u\|_p \geq \tau(u)$. Jika $\|u\|_p = 0$, maka tentu

$$0 = \|u\|_p = \tau(u) = \max\{\int u \times v : v \in L^q(\mu), \|v\|_q \leq 1\}.$$

Jika $\|u\|_p = c > 0$, tinjau

$$v = c^{-p/q} \operatorname{sgn} u \times |u|^{p/q},$$

dengan, untuk $a \in \mathbb{R}$, saya menuliskan $\operatorname{sgn} a = |a|/a$ jika $a \neq 0$, dan 0 jika $a = 0$, sehingga $\operatorname{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi terukur Borel; untuk $f \in \mathcal{L}^0$, saya menuliskan $(\operatorname{sgn} f)(x) = \operatorname{sgn}(f(x))$ untuk $x \in \operatorname{dom} f$, sehingga $\operatorname{sgn} f \in \mathcal{L}^0$; dan untuk $f \in \mathcal{L}^0$, saya menuliskan $\operatorname{sgn}(f^\bullet) = (\operatorname{sgn} f)^\bullet$ untuk mendefinisikan suatu fungsi $\operatorname{sgn} : L^0 \rightarrow L^0$ (bandingkan 241I). Maka $v \in L^q = L^q(\mu)$ dan

$$\|v\|_q = (\int |v|^q)^{1/q} = c^{-p/q} (\int |u|^p)^{1/q} = c^{-p/q} c^{p/q} = 1.$$

Jadi

$$\begin{aligned} \tau(u) &\geq \int u \times v = c^{-p/q} \int \operatorname{sgn} u \times |u| \times \operatorname{sgn} u \times |u|^{p/q} \\ &= c^{-p/q} \int |u|^{1+\frac{p}{q}} = c^{-p/q} \int |u|^p = c^{p-\frac{p}{q}} = c, \end{aligned}$$

dengan mengingat bahwa $1 + \frac{p}{q} = p$, $p - \frac{p}{q} = 1$. Jadi $\tau(u) \geq \|u\|_p$ dan

$$\tau(u) = \|u\|_p = \int u \times v.$$

(b) Mengingat catatan dalam 244Db, saya hanya perlu memeriksa bahwa $\|u+v\|_p \leq \|u\|_p + \|v\|_p$ untuk semua $u, v \in L^p$. Namun, untuk u dan v yang diberikan, misalkan $w \in L^q$ sedemikian sehingga $\|w\|_q = 1$ dan $\int (u+v) \times w = \|u+v\|_p$. Maka

$$\|u+v\|_p = \int (u+v) \times w = \int u \times w + \int v \times w \leq \|u\|_p + \|v\|_p,$$

sebagaimana diperlukan.

Catatan Pertidaksamaan segitiga ‘ $\|u+v\|_p \leq \|u\|_p + \|v\|_p$ ’ adalah **pertidaksamaan Minkowski**.

244G Teorema Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $p \in [1, \infty]$. Maka $L^p = L^p(\mu)$ merupakan kisi Banach di bawah normanya $\|\cdot\|_p$.

Bukti Kasus $p = 1$, $p = \infty$ tercakup oleh 242F dan 243E, jadi mari kita andaikan bahwa $1 < p < \infty$. Kita telah mengetahui bahwa $\|u\|_p \leq \|v\|_p$ setiap kali $|u| \leq |v|$, sehingga hanya tersisa untuk menunjukkan bahwa L^p lengkap.

Misalkan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam L^p sedemikian sehingga $\|u_{n+1} - u_n\|_p \leq 4^{-n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Perhatikan bahwa

$$\|u_n\|_p \leq \|u_0\|_p + \sum_{k=0}^{n-1} \|u_{k+1} - u_k\|_p \leq \|u_0\|_p + \sum_{k=0}^{\infty} 4^{-k} \leq \|u_0\|_p + 2$$

untuk setiap n . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih $f_n \in \mathcal{L}^p$ sedemikian sehingga $f_0^\bullet = u_0$, $f_n^\bullet = u_n - u_{n-1}$ untuk $n \geq 1$; lakukan ini sedemikian sehingga $\text{dom } f_n = X$ dan f_n terukur terhadap Σ (241Bk). Maka $\|f_n\|_p \leq 4^{-n+1}$ untuk $n \geq 1$.

Untuk $m, n \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$E_{mn} = \{x : |f_m(x)| \geq 2^{-n}\} \in \Sigma.$$

Maka $|f_m(x)|^p \geq 2^{-np}$ untuk $x \in E_{mn}$, sehingga

$$2^{-np} \mu E_{mn} \leq \int |f_m|^p < \infty$$

dan $\mu E_{mn} < \infty$. Jadi $\chi E_{mn} \in \mathcal{L}^q = \mathcal{L}^q(\mu)$ dan

$$\int_{E_{mn}} |f_k| = \int |f_k| \times \chi E_{mn} \leq \|f_k\|_p \|\chi E_{mn}\|_q$$

untuk setiap k , menurut 244E(b-i). Dengan demikian

$$\sum_{k=0}^{\infty} \int_{E_{mn}} |f_k| \leq \|\chi E_{mn}\|_q \sum_{k=0}^{\infty} \|f_k\|_p < \infty,$$

dan $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ ada untuk hampir setiap $x \in E_{mn}$, menurut 242E. Ini benar untuk semua $m, n \in \mathbb{N}$. Namun jika $x \in X \setminus \bigcup_{m,n \in \mathbb{N}} E_{mn}$, $f_n(x) = 0$ untuk setiap n , sehingga $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ tentu ada. Jadi $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$.

Tetapkan $g_n = \sum_{k=0}^n f_k$; maka $g_n^\bullet = u_n \in L^p$ untuk setiap n , dan $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ terdefinisi untuk hampir setiap x . Sekarang tinjau $|g|^p = \text{a.e.} \lim_{n \rightarrow \infty} |g_n|^p$. Kita mengetahui bahwa

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int |g_n|^p = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_p^p \leq (2 + \|u_0\|_p)^p < \infty,$$

sehingga menurut Lema Fatou

$$\int |g|^p \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int |g_k|^p < \infty.$$

Jadi $u = g^\bullet \in L^p$. Selain itu, untuk sebarang $m \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \int |g - g_m|^p &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int |g_n - g_m|^p = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u_m\|_p^p \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=m}^{n-1} 4^{-kp} = \sum_{k=m}^{\infty} 4^{-kp} = 4^{-mp} / (1 - 4^{-p}). \end{aligned}$$

Jadi

$$\|u - u_m\|_p = (\int |g - g_m|^p)^{1/p} \leq 4^{-m} / (1 - 4^{-p})^{1/p} \rightarrow 0$$

ketika $m \rightarrow \infty$. Jadi $u = \lim_{m \rightarrow \infty} u_m$ dalam L^p . Karena $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, L^p lengkap.

244H Mengikuti 242M dan 242O, saya perhatikan bahwa L^p berperilaku seperti L^1 sehubungan dengan subruang-subruang padat tertentu.

Proposisi (a) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $p \in [1, \infty[$. Maka ruang S dari kelas-kelas ekuivalensi fungsi sederhana- μ merupakan subruang linear padat dari $L^p = L^p(\mu)$.

(b) Misalkan X sebarang subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, dan misalkan μ ukuran subruang pada X yang diinduksi oleh ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Tuliskan C_k untuk himpunan fungsi kontinu (terbatas) $g : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\{x : g(x) \neq 0\}$ terbatas, dan S_0 untuk ruang kombinasi linear fungsi berbentuk χI , dengan $I \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu interval setengah terbuka yang terbatas. Maka $\{(g \downarrow X)^\bullet : g \in C_k\}$ dan $\{(h \downarrow X)^\bullet : h \in S_0\}$ padat dalam $L^p(\mu)$.

Bukti (a) Saya mengulangi argumen 242M dengan sedikit perubahan.

(i) Andaikan $u \in L^p(\mu)$, $u \geq 0$ dan $\epsilon > 0$. Nyatakan u sebagai $f^\bullet$ dengan $f : X \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi terukur. Misalkan $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi sederhana sedemikian sehingga $0 \leq g \leq f^p$ dan $\int g \geq \int f^p - \epsilon^p$. Tetapkan $h = g^{1/p}$. Maka h suatu fungsi sederhana dan $h \leq f$. Karena $p > 1$, $(f - h)^p + h^p \leq f^p$ dan

$$\int (f - h)^p \leq \int f^p - g \leq \epsilon^p,$$

sehingga

$$\|u - h^\bullet\|_p = (\int |f - h|^p)^{1/p} \leq \epsilon,$$

sedangkan $h^\bullet \in S$.

(ii) Untuk $u \in L^p$ umum dan $\epsilon > 0$, u dapat dinyatakan sebagai $u^+ - u^-$, dengan $u^+ = u \vee 0$, $u^- = (-u) \vee 0$ termasuk dalam L^p dan nonnegatif. Menurut (i), kita dapat menemukan $v_1, v_2 \in S$ sedemikian sehingga $\|u^+ - v_1\|_p \leq \frac{1}{2}\epsilon$ dan $\|u^- - v_2\|_p \leq \frac{1}{2}\epsilon$, sehingga $v = v_1 - v_2 \in S$ dan $\|u - v\|_p \leq \epsilon$. Karena u dan ϵ sembarang, S padat.

(b) Sekali lagi, semua gagasan terdapat dalam 242O; perubahan yang diperlukan ada pada rumus, bukan pada metode. Perubahan itu akan lebih mudah jika sejak awal saya mencatat bahwa setiap kali $f_1, f_2 \in \mathcal{L}^p(\mu)$ dan $\int |f_1|^p \leq \epsilon^p$, $\int |f_2|^p \leq \delta^p$ (dengan $\epsilon, \delta \geq 0$), maka $\int |f_1 + f_2|^p \leq (\epsilon + \delta)^p$; ini hanyalah pertidaksamaan segitiga untuk $\|\cdot\|_p$ (244Fb). Saya juga akan secara teratur menyatakan hubungan yang dituju dalam bentuk ' $\int_X |f - g|^p \leq \epsilon^p$ ', ' $\int_X |f - h|^p \leq \epsilon^p$ '. Sekarang mari kita jalankan argumen 242Oa, dengan lebih ringkas daripada sebelumnya.

(i) Andaikan terlebih dahulu bahwa $f = \chi I \upharpoonright X$ dengan $I \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu interval setengah terbuka yang terbatas. Seperti sebelumnya, kita dapat menetapkan $h = \chi I$ dan memperoleh $\int_X |f - h|^p = 0$. Kali ini, gunakan konstruksi yang sama untuk menemukan suatu interval J dan suatu fungsi $g \in C_k$ sedemikian sehingga $\chi I \leq g \leq \chi J$ dan $\mu_r(J \setminus I) \leq \epsilon^p$; ini akan menjamin bahwa $\int_X |f - g|^p \leq \epsilon^p$.

(ii) Sekarang andaikan $f = \chi(X \cap E)$ dengan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan berukuran hingga. Maka, dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, terdapat keluarga saling lepas $I_0, \dots, I_n$ dari interval-interval setengah terbuka sedemikian sehingga $\mu_r(E \triangle \bigcup_{j \leq n} I_j) \leq (\frac{1}{2}\epsilon)^p$. Dengan demikian $h = \sum_{j=0}^n \chi I_j \in S_0$ dan $\int_X |f - h|^p \leq (\frac{1}{2}\epsilon)^p$. Dan (i) memberi tahu kita bahwa untuk setiap $j \leq n$ terdapat $g_j \in C_k$ sedemikian sehingga $\int_X |g_j - \chi I_j|^p \leq (\epsilon/2(n+1))^p$, sehingga $g = \sum_{j=0}^n g_j \in C_k$ dan $\int_X |f - g|^p \leq \epsilon^p$.

(iii) Peralihan ke fungsi sederhana, lalu ke anggota sembarang $\mathcal{L}^p(\mu)$, persis seperti sebelumnya, tetapi menggunakan $\|f\|_p$ sebagai pengganti $\int_X |f|$. Akhirnya, penerjemahan dari $\mathcal{L}^p$ ke L^p kembali langsung – dengan mengingat, seperti sebelumnya, untuk memeriksa bahwa $g \upharpoonright X, h \upharpoonright X$ termasuk dalam $\mathcal{L}^p(\mu)$ setiap kali $g \in C_k$ dan $h \in S_0$.

***244I Korolari** Dalam konteks 244Hb, $L^p(\mu)$ separabel.

Bukti Misalkan A himpunan

$$\{(\sum_{j=0}^n q_j \chi([a_j, b_j] \cap X))^\bullet : n \in \mathbb{N}, q_0, \dots, q_n \in \mathbb{Q}, a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n \in \mathbb{Q}^r\}.$$

Maka A merupakan subhimpunan terhitung dari $L^p(\mu)$, dan penutupannya harus memuat $(\sum_{j=0}^n c_j \chi([a_j, b_j] \cap X))^\bullet$ setiap kali $c_0, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ dan $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n \in \mathbb{R}^r$; yakni, $\bar{A}$ merupakan himpunan tertutup yang memuat $\{(h \upharpoonright X)^\bullet : h \in S_0\}$, dan merupakan seluruh $L^p(\mu)$, menurut 244Hb.

244J Dualitas dalam ruang L^p Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $p \in]1, \infty[$. Tetapkan $q = p/(p-1)$; perhatikan bahwa $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ dan $p = q/(q-1)$; hubungan antara p dan q simetris. Sekarang $u \times v \in L^1(\mu)$ dan $\|u \times v\|_1 \leq \|u\|_p \|v\|_q$ setiap kali $u \in L^p = L^p(\mu)$ dan $v \in L^q = L^q(\mu)$ (244E). Akibatnya kita mempunyai suatu operator linear terbatas T dari L^q ke dual ruang bernorma $(L^p)^*$ dari L^p , yang diberikan dengan menuliskan

$$(Tv)(u) = \int u \times v$$

untuk semua $u \in L^p$ dan $v \in L^q$, persis seperti dalam 243F.

244K Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $p \in]1, \infty[$; tetapkan $q = p/(p-1)$. Maka peta kanonik $T : L^q(\mu) \rightarrow L^p(\mu)^*$, yang diuraikan dalam 244J, merupakan isomorfisme ruang bernorma.

Catatan Mungkin saya perlu mengingatkan siapa pun yang membaca bagian ini untuk mempelajari L^2 bahwa teori dasar ruang Hilbert memberikan teorema ini dalam kasus $p = q = 2$ tanpa memerlukan argumen yang lebih umum yang diberikan di bawah (lihat 244N, 244Yk).

Bukti Kita mengetahui bahwa T merupakan operator linear terbatas dengan norma paling besar 1; saya perlu menunjukkan (i) bahwa T sebenarnya suatu isometri (yakni, bahwa $\|Tv\| = \|v\|_q$ untuk setiap $v \in L^q$), yang sekaligus akan menunjukkan bahwa T injektif (ii) bahwa T surjektif, yang merupakan bagian yang benar-benar substansial dari teorema tersebut.

(a) Jika $v \in L^q$, maka menurut 244Fa (dengan mengingat bahwa $p = q/(q-1)$) terdapat $u \in L^p$ sedemikian sehingga $\|u\|_p \leq 1$ dan $\int u \times v = \|v\|_q$; jadi $\|Tv\| \geq (Tv)(u) = \|v\|_q$. Karena kita telah mengetahui bahwa $\|Tv\| \leq \|v\|_q$, kita mempunyai $\|Tv\| = \|v\|_q$ untuk setiap v , dan T merupakan isometri.

(b) Karena itu, sisa bukti akan dikhususkan untuk menunjukkan bahwa $T : L^q \rightarrow (L^p)^*$ surjektif. Tetapkan $h \in (L^p)^*$ dengan $\|h\| = 1$.

Saya perlu menunjukkan bahwa h ‘hidup pada’ suatu gabungan terhitung dari himpunan-himpunan berukuran hingga dalam X , dalam arti berikut: terdapat suatu barisan tak menurun $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan berukuran hingga sedemikian sehingga $h(f^\bullet) = 0$ setiap kali $f \in \mathcal{L}^p$ dan $f(x) = 0$ untuk $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. **P** Pilih suatu barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam L^p sedemikian sehingga $\|u_n\|_p \leq 1$ untuk setiap n dan $\lim_{n \rightarrow \infty} h(u_n) = \|h\| = 1$. Untuk setiap n , nyatakan u_n sebagai $f_n^\bullet$, dengan $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terukur. Tetapkan

$$E_n = \{x : \sum_{k=0}^n |f_k(x)|^p \geq 2^{-n}\}$$

untuk $n \in \mathbb{N}$; karena $|f_k|^p$ terukur dan terintegralkan serta berdomain X untuk setiap k , $E_n \in \Sigma$ dan $\mu E_n < \infty$ untuk setiap n .

Sekarang andaikan $f \in \mathcal{L}^p(X)$ dan $f(x) = 0$ untuk $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$; tetapkan $u = f^\bullet \in L^p$. **?** Andaikan, jika mungkin, bahwa $h(u) \neq 0$, dan tinjau $h(cu)$, dengan

$$\operatorname{sgn} c = \operatorname{sgn} h(u), \quad 0 < |c| < (p|h(u)|\|u\|_p^{-p})^{1/(p-1)}.$$

(Tentu saja $\|u\|_p \neq 0$ jika $h(u) \neq 0$.) Untuk setiap n , kita mempunyai

$$\{x : f_n(x) \neq 0\} \subseteq \bigcup_{m \in \mathbb{N}} E_m \subseteq \{x : f(x) = 0\},$$

sehingga $|f_n + cf|^p = |f_n|^p + |cf|^p$ dan

$$h(u_n + cu) \leq \|u_n + cu\|_p = (\|u_n\|_p^p + \|cu\|_p^p)^{1/p} \leq (1 + |c|^p \|u\|_p^p)^{1/p}.$$

Dengan mengambil $n \rightarrow \infty$,

$$1 + ch(u) \leq (1 + |c|^p \|u\|_p^p)^{1/p}.$$

Karena $\operatorname{sgn} c = \operatorname{sgn} h(u)$, $ch(u) = |c||h(u)|$ dan kita mempunyai

$$1 + p|c||h(u)| \leq (1 + ch(u))^p \leq 1 + |c|^p \|u\|_p^p,$$

sehingga

$$p|h(u)| \leq |c|^{p-1} \|u\|_p^p < p|h(u)|$$

menurut pemilihan c ; ini mustahil. **X**

Ini berarti bahwa $h(f^\bullet) = 0$ setiap kali $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, termasuk dalam $\mathcal{L}^p$, dan nol pada $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. **Q**

(c) Tetapkan $H_n = E_n \setminus \bigcup_{k < n} E_k$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$; maka $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan saling lepas dari himpunan-himpunan berukuran hingga. Sekarang $h(u) = \sum_{n=0}^{\infty} h(u \times (\chi H_n)^\bullet)$ untuk setiap $u \in L^p$. **P** Nyatakan u sebagai $f^\bullet$, dengan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terukur. Tetapkan $f_n = f \times \chi H_n$ untuk setiap n , $g = f \times \chi(X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n)$; maka $h(g^\bullet) = 0$, menurut (a), karena $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Tinjau

$$g_n = g + \sum_{k=0}^n f_k \in \mathcal{L}^p$$

untuk setiap n . Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} f - g_n = 0$, dan

$$|f - g_n|^p \leq |f|^p \in \mathcal{L}^1$$

untuk setiap n , sehingga menurut Lema Fatou atau Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f - g_n|^p = 0,$$

dan

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \|u - g^\bullet - \sum_{k=0}^n u \times (\chi H_k)^\bullet\|_p &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|u - g_n^\bullet\|_p \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int |f - g_n|^p \right)^{1/p} = 0, \end{aligned}$$

yaitu,

$$u = g^\bullet + \sum_{k=0}^{\infty} u \times \chi H_k^\bullet$$

dalam L^p . Karena $h : L^p \rightarrow \mathbb{R}$ linear dan kontinu, diperoleh

$$h(u) = h(g^\bullet) + \sum_{k=0}^{\infty} h(u \times \chi H_k^\bullet) = \sum_{k=0}^{\infty} h(u \times \chi H_k^\bullet),$$

sebagaimana dinyatakan. **Q**

(d) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, definisikan $\nu_n : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan

$$\nu_n F = h(\chi(F \cap H_n)^\bullet)$$

untuk setiap $F \in \Sigma$. (Perhatikan bahwa $\nu_n F$ selalu terdefinisi karena $\mu(F \cap H_n) < \infty$, sehingga

$$\|\chi(F \cap H_n)\|_p = \mu(F \cap H_n)^{1/p} < \infty.)$$

Maka $\nu_n \emptyset = h(0) = 0$, dan jika $\langle F_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas dalam Σ ,

$$\|\chi(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} H_n \cap F_k) - \sum_{k=0}^m \chi(H_n \cap F_k)\|_p = \mu(H_n \cap \bigcup_{k=m+1}^{\infty} F_k)^{1/p} \rightarrow 0$$

ketika $m \rightarrow \infty$, sehingga

$$\nu_n(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k) = \sum_{k=0}^{\infty} \nu_n F_k.$$

Jadi ν_n aditif terhitung. Lebih lanjut, $|\nu_n F| \leq \mu(H_n \cap F)^{1/p}$ untuk setiap $F \in \Sigma$, sehingga ν_n benar-benar kontinu dalam arti 232Ab.

Karena itu terdapat suatu fungsi terintegralkan g_n sedemikian sehingga $\nu_n F = \int_F g_n$ untuk setiap $F \in \Sigma$; mari kita andaikan bahwa g_n terukur dan terdefinisi pada seluruh X . Tetapkan $g(x) = g_n(x)$ setiap kali $n \in \mathbb{N}$ dan $x \in H_n$, serta $g(x) = 0$ untuk $x \in X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n$.

(e) $g = \sum_{n=0}^{\infty} g_n \times \chi_{H_n}$ terukur dan mempunyai sifat bahwa $\int_F g = h(\chi F^\bullet)$ setiap kali $n \in \mathbb{N}$ dan F suatu subhimpunan terukur dari H_n ; akibatnya $\int_F g = h(\chi F^\bullet)$ setiap kali $n \in \mathbb{N}$ dan F suatu subhimpunan terukur dari $E_n = \bigcup_{k \leq n} H_k$. Tetapkan $G = \{x : g(x) > 0\} \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Jika $F \subseteq G$ dan $\mu F < \infty$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int g \times \chi(F \cap E_n) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} h(\chi(F \cap E_n)^\bullet) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|\chi(F \cap E_n)\|_p = (\mu F)^{1/p},$$

sehingga menurut teorema B.Levi,

$$\int_F g = \int g \times \chi F = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g \times \chi(F \cap E_n)$$

ada. Demikian pula, $\int_F g$ ada jika $F \subseteq \{x : g(x) < 0\}$ mempunyai ukuran hingga; sedangkan tentu $\int_F g$ ada jika $F \subseteq \{x : g(x) = 0\}$. Dengan demikian $\int_F g$ ada untuk setiap himpunan F berukuran hingga. Selain itu, menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue,

$$\int_F g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{F \cap E_n} g = \lim_{n \rightarrow \infty} h(\chi(F \cap E_n)^\bullet) = \sum_{n=0}^{\infty} h(\chi(F \cap H_n)^\bullet) = h(\chi F^\bullet)$$

untuk F demikian, menurut (c) di atas. Segera diperoleh bahwa

$$\int g \times f = h(f^\bullet)$$

untuk setiap fungsi sederhana $f : X \rightarrow \mathbb{R}$.

(f) Sekarang $g \in L^q$. **P** (i) Kita telah mengetahui bahwa $|g|^q : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, karena g terukur dan $a \mapsto |a|^q$ kontinu. (ii) Andaikan f suatu fungsi sederhana nonnegatif dan $f \leq_{\text{a.e.}} |g|^q$. Maka $f^{1/p}$ suatu fungsi sederhana, dan $\text{sgn } g$ terukur serta hanya mengambil nilai 0, 1 dan -1 , sehingga $f_1 = f^{1/p} \times \text{sgn } g$ sederhana. Kita melihat bahwa $\int |f_1|^p = \int f$, sehingga $\|f_1\|_p = (\int f)^{1/p}$. Dengan demikian

$$\begin{aligned} \left(\int f\right)^{1/p} &\geq h(f_1^\bullet) = \int g \times f_1 = \int |g \times f^{1/p}| \\ &\geq \int f^{1/q} \times f^{1/p} \end{aligned}$$

(karena $0 \leq f^{1/q} \leq_{\text{a.e.}} |g|$)

$$= \int f,$$

dan kita harus mempunyai $\int f \leq 1$. (iii) Jadi

$$\sup\left\{\int f : f \text{ suatu fungsi sederhana nonnegatif, } f \leq_{\text{a.e.}} |g|^q\right\} \leq 1 < \infty.$$

Namun sekarang perhatikan bahwa jika $\epsilon > 0$, maka

$$\{x : |g(x)|^q \geq \epsilon\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x : x \in E_n, |g(x)|^q \geq \epsilon\},$$

dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu\{x : x \in E_n, |g(x)|^q \geq \epsilon\} \leq \frac{1}{\epsilon},$$

karena $f = \epsilon\chi\{x : x \in E_n, |g(x)|^q \geq \epsilon\}$ merupakan fungsi sederhana yang kurang dari atau sama dengan $|g|^q$, sehingga integralnya paling besar 1. Dengan demikian

$$\mu\{x : |g(x)|^q \geq \epsilon\} = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu\{x : x \in E_n, |g(x)|^q \geq \epsilon\} \leq \frac{1}{\epsilon} < \infty.$$

Jadi $|g|^q$ terintegralkan, menurut kriteria dalam 122Ja. **Q**

(g) Karena itu kita dapat berbicara tentang $h_1 = T(g^\bullet) \in (L^p)^*$, dan kita mengetahui bahwa ia sama dengan h pada anggota-anggota L^p berbentuk $f^\bullet$, dengan f suatu fungsi sederhana. Namun anggota-anggota ini membentuk subhimpunan padat dari L^p , menurut 244Ha, dan baik h maupun h_1 kontinu, sehingga $h = h_1$, menurut 2A3Uc, dan h merupakan suatu nilai T . Argumen sejauh ini mengandaikan bahwa $\|h\| = 1$. Namun tentu saja setiap anggota tak nol dari $(L^p)^*$ merupakan kelipatan skalar dari suatu unsur bernorma 1, sehingga merupakan suatu nilai T . Jadi $T : L^q \rightarrow (L^p)^*$ memang surjektif, dan karena itu merupakan isomorfisme isometrik, sebagaimana dinyatakan.

244L Melanjutkan topik-topik yang sama seperti dalam §§242 dan 243, saya beralih ke kelengkapan urutan L^p .

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $p \in [1, \infty[$. Maka $L^p = L^p(\mu)$ lengkap Dedekind.

Bukti Saya menggunakan 242H. Misalkan $A \subseteq L^p$ suatu himpunan tak kosong yang terbatas di atas dalam L^p . Tetapkan $u_0 \in A$ dan tetapkan

$$A' = \{u_0 \vee u : u \in A\},$$

sehingga A' mempunyai batas-batas atas yang sama dengan A dan terbatas di bawah oleh u_0 . Dengan menetapkan suatu batas atas w_0 dari A dalam L^p , maka $u_0 \leq u \leq w_0$ untuk setiap $u \in A'$. Tetapkan

$$B = \{(u - u_0)^p : u \in A'\}.$$

Maka

$$0 \leq v \leq (w_0 - u_0)^p \in L^1 = L^1(\mu)$$

untuk setiap $v \in B$, sehingga B merupakan subhimpunan tak kosong dari L^1 yang terbatas di atas dalam L^1 , dan karena itu mempunyai batas atas terkecil v_1 dalam L^1 . Sekarang $v_1^{1/p} \in L^p$; tinjau $w_1 = u_0 + v_1^{1/p}$. Jika $u \in A'$, maka $(u - u_0)^p \leq v_1$, sehingga $u - u_0 \leq v_1^{1/p}$ dan $u \leq w_1$; jadi w_1 suatu batas atas untuk A' . Jika $w \in L^p$ suatu batas atas untuk A' , maka $u - u_0 \leq w - u_0$ dan $(u - u_0)^p \leq (w - u_0)^p$ untuk setiap $u \in A'$, sehingga $(w - u_0)^p$ suatu batas atas untuk B dan $v_1 \leq (w - u_0)^p$, $v_1^{1/p} \leq w - u_0$, serta $w_1 \leq w$. Jadi $w_1 = \sup A' = \sup A$ dalam L^p . Karena A sembarang, L^p lengkap Dedekind.

244M Seperti dalam dua bagian terakhir, teori ekspektasi bersyarat patut ditinjau kembali.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Ambil $p \in [1, \infty]$. Pandang $L^0(\mu \upharpoonright T)$ sebagai subruang dari $L^0 = L^0(\mu)$, seperti dalam 242Jh, sehingga $L^p(\mu \upharpoonright T)$ menjadi $L^p(\mu) \cap L^0(\mu \upharpoonright T)$. Misalkan $P : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu \upharpoonright T)$ operator ekspektasi bersyarat, seperti diuraikan dalam 242Jd. Maka setiap kali $u \in L^p = L^p(\mu)$, $|Pu|^p \leq P(|u|^p)$, sehingga $Pu \in L^p(\mu \upharpoonright T)$ dan $\|Pu\|_p \leq \|u\|_p$. Selain itu, $P[L^p] = L^p(\mu \upharpoonright T)$.

Bukti Untuk $p = \infty$, ini adalah 243Jb, jadi selanjutnya saya andaikan bahwa $p < \infty$. Mengenai identifikasi $L^p(\mu \upharpoonright T)$ dengan $L^p \cap L^0(\mu \upharpoonright T)$, jika $S : L^0(\mu \upharpoonright T) \rightarrow L^0$ merupakan pembenaman kanonik yang diuraikan dalam 242J, kita mempunyai $|Su|^p = S(|u|^p)$ untuk setiap $u \in L^0(\mu \upharpoonright T)$, sehingga $Su \in L^p$ jika dan hanya jika $|u|^p \in L^1(\mu \upharpoonright T)$ jika dan hanya jika $u \in L^p(\mu \upharpoonright T)$.

Tetapkan $\phi(t) = |t|^p$ untuk $t \in \mathbb{R}$; maka ϕ suatu fungsi konveks (karena kontinu mutlak pada sebarang interval terbatas, dan turunannya tak menurun), dan $|u|^p = \phi(u)$ untuk setiap $u \in L^0 = L^0(\mu)$, dengan ϕ didefinisikan seperti dalam 241I. Sekarang jika $u \in L^p = L^p(\mu)$, tentu kita mempunyai $u \in L^1$ (karena $|u| \leq |u|^p \vee (\chi X)^\bullet$, atau dengan cara lain); jadi 242K memberi tahu kita bahwa $|Pu|^p \leq P|u|^p$. Namun ini berarti bahwa $Pu \in L^p \cap L^1(\mu \upharpoonright T) = L^p(\mu \upharpoonright T)$, dan

$$\|Pu\|_p = \left(\int |Pu|^p \right)^{1/p} \leq \left(\int P|u|^p \right)^{1/p} = \left(\int |u|^p \right)^{1/p} = \|u\|_p,$$

sebagaimana dinyatakan. Jika $u \in L^p(\mu \upharpoonright T)$, maka $Pu = u$, sehingga $P[L^p]$ adalah seluruh $L^p(\mu \upharpoonright T)$.

244N Ruang L^2 (a) Seperti telah saya nyatakan, ruang fungsi yang benar-benar penting ialah L^0 , L^1 , L^2 dan L^∞ . L^2 mempunyai sifat khusus sebagai ruang hasil kali dalam; jika (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur dan $u, v \in L^2 = L^2(\mu)$, maka $u \times v \in L^1(\mu)$, menurut 244Eb, dan kita dapat menuliskan $(u|v) = \int u \times v$. Ini menjadikan L^2 suatu ruang hasil kali dalam real (karena

$$(u_1 + u_2|v) = (u_1|v) + (u_2|v), \quad (cu|v) = c(u|v), \quad (u|v) = (v|u),$$

$$(u|u) \geq 0, \quad u = 0 \text{ setiap kali } (u|u) = 0$$

untuk semua $u, u_1, u_2, v \in L^2$ dan $c \in \mathbb{R}$) dan normanya $\| \cdot \|_2$ merupakan norma yang terkait (karena $\|u\|_2 = \sqrt{(u|u)}$ setiap kali $u \in L^2$). Karena L^2 lengkap (244G), ruang ini merupakan ruang Hilbert real. Fakta bahwa ruang ini dapat diidentifikasi dengan dualnya sendiri (244K) tentu dapat diturunkan dari sini.

Saya akan menggunakan frasa '**terintegralkan-kuadrat**' untuk menyebut fungsi-fungsi dalam $\mathcal{L}^2(\mu)$.

(b) Ekspektasi bersyarat mengambil bentuk khusus dalam kasus L^2 . Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, T suatu subaljabar- σ dari Σ , dan $P : L^1 = L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu|T) \subseteq L^1$ operator ekspektasi bersyarat yang sesuai. Maka $P[L^2] \subseteq L^2$, dengan $L^2 = L^2(\mu)$ (244M), sehingga kita mempunyai suatu operator $P_2 = P|L^2$ dari L^2 ke dirinya sendiri. Sekarang P_2 merupakan proyeksi ortogonal dan kernelnya ialah $\{u : u \in L^2, \int_F u = 0 \text{ untuk setiap } F \in T\}$.

P (i) Jika $u \in L^1$, maka $Pu = 0$ jika dan hanya jika $\int_F u = 0$ untuk setiap $F \in T$ (bandingkan 242Je); jadi tentu kernel P_2 adalah himpunan yang diuraikan. (ii) Karena $P^2 = P$, P_2 juga merupakan suatu proyeksi; karena P_2 mempunyai norma paling besar 1 (244M), dan karena itu kontinu,

$$U = P_2[L^2] = L^2(\mu|T) = \{u : u \in L^2, P_2u = u\}, \quad V = \{u : P_2u = 0\}$$

merupakan subruang-subruang linear tertutup dari L^2 sedemikian sehingga $U \oplus V = L^2$. (iii) Sekarang andaikan $u \in U$ dan $v \in V$. Maka $P|v| \in L^2$, sehingga $u \times P|v| \in L^1$ dan $P(u \times v) = u \times Pv$, menurut 242L. Dengan demikian

$$(u|v) = \int u \times v = \int P(u \times v) = \int u \times Pv = 0.$$

Jadi U dan V merupakan subruang ortogonal dari L^2 , yang kita maksud dengan mengatakan bahwa P_2 merupakan proyeksi ortogonal. (Sebagian pembaca akan mengetahui bahwa setiap proyeksi bernorma paling besar 1 pada ruang hasil kali dalam bersifat ortogonal.) **Q**

***244O** Ini bukan tempat untuk pembahasan terperinci tentang geometri ruang-ruang L^p . Namun terdapat suatu fakta yang sangat penting mengenai bentuk bola satuan yang dapat dijangkau dengan metode-metode yang tersedia bagi kita di sini.

Teorema (CLARKSON 36) Andaikan $p \in]1, \infty[$ dan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Maka $L^p = L^p(\mu)$ konveks seragam (definisi: 2A4K).

Bukti (HANNER 56, NAOR 04)

(a)(i) Untuk $0 < t \leq 1$ dan $a, b \in \mathbb{R}$, tetapkan

$$\phi_0(t) = (1+t)^{p-1} + (1-t)^{p-1},$$

$$\phi_1(t) = \frac{(1+t)^{p-1} - (1-t)^{p-1}}{t^{p-1}} = \left(\frac{1}{t} + 1\right)^{p-1} - \left(\frac{1}{t} - 1\right)^{p-1},$$

$$\psi_{ab}(t) = |a|^p \phi_0(t) + |b|^p \phi_1(t),$$

$$\phi_2(b) = (1+b)^p + |1-b|^p.$$

(ii) Kita mempunyai

$$\phi'_0(t) = (p-1)((1+t)^{p-2} - (1-t)^{p-2}), \text{ yang bertanda sama dengan } p-2,$$

(tentu saja nilainya nol jika $p=2$),

$$\begin{aligned} \phi'_1(t) &= -\frac{p-1}{t^2} \left(\left(\frac{1}{t} + 1\right)^{p-2} - \left(\frac{1}{t} - 1\right)^{p-2} \right) \\ &= -\frac{p-1}{t^p} ((1+t)^{p-2} - (1-t)^{p-2}) = -\frac{1}{t^p} \phi'_0(t) \end{aligned}$$

untuk setiap $t \in]0, 1[$. Dengan demikian $\phi'_0 - \phi'_1$ mempunyai tanda yang sama dengan $p - 2$ di mana-mana pada $]0, 1[$. Selain itu,

$$\phi_0(1) = 2^{p-1} = \phi_1(1),$$

sehingga $\phi_0 - \phi_1$ mempunyai tanda yang sama dengan $2 - p$ di mana-mana pada $]0, 1[$.

(iii) ϕ_2 naik secara ketat pada $[0, \infty[$. **P** Untuk $b > 0$,

$$\begin{aligned}\phi'_2(b) &= p((1+b)^{p-1} - (1-b)^{p-1}) > 0 \text{ jika } b \leq 1, \\ &= p((1+b)^{p-1} + (b-1)^{p-1}) > 0 \text{ jika } b \geq 1. \quad \mathbf{Q}\end{aligned}$$

(iv) Jika $0 < b \leq a$, maka

$$\begin{aligned}\psi_{ab}\left(\frac{b}{a}\right) &= a^p \phi_0\left(\frac{b}{a}\right) + b^p \phi_1\left(\frac{b}{a}\right) \\ &= a^p \left(1 + \frac{b}{a}\right)^{p-1} + a^p \left(1 - \frac{b}{a}\right)^{p-1} + b^p \left(\frac{a}{b} + 1\right)^{p-1} - b^p \left(\frac{a}{b} - 1\right)^{p-1} \\ &= a(a+b)^{p-1} + a(a-b)^{p-1} + b(a+b)^{p-1} - b(a-b)^{p-1} \\ &= (a+b)^p + (a-b)^p = (a+b)^p + |a-b|^p.\end{aligned}\quad (\dagger)$$

Selain itu, $\psi'_{ab}(t) = (a^p - \frac{b^p}{t^p})\phi'_0(t)$ bertanda sama dengan $2 - p$ jika $0 < t < \frac{b}{a}$ dan bertanda sama dengan $p - 2$ jika $\frac{b}{a} < t < 1$. Dengan demikian

— jika $1 < p \leq 2$, $\psi_{ab}(t) \leq \psi_{ab}\left(\frac{b}{a}\right) = (a+b)^p + |a-b|^p$ untuk setiap $t \in]0, 1[$,

— jika $p \geq 2$, $\psi_{ab}(t) \geq \psi_{ab}\left(\frac{b}{a}\right) = (a+b)^p + |a-b|^p$ untuk setiap $t \in]0, 1[$.

(v) Sekarang tinjau kasus $0 < a \leq b$. Jika $1 < p \leq 2$,

$$\psi_{ab}(t) = a^p \phi_0(t) + b^p \phi_1(t) \leq a^p \phi_0(t) + b^p \phi_1(t) + (b^p - a^p)(\phi_0(t) - \phi_1(t))$$

(menurut (ii))

$$= b^p \phi_0(t) + a^p \phi_1(t) \leq (b+a)^p + (b-a)^p = (a+b)^p + |a-b|^p$$

untuk setiap $t \in]0, 1[$. Sebaliknya, jika $p \geq 2$,

$$\begin{aligned}\psi_{ab}(t) &= a^p \phi_0(t) + b^p \phi_1(t) \geq a^p \phi_0(t) + b^p \phi_1(t) + (b^p - a^p)(\phi_0(t) - \phi_1(t)) \\ &= b^p \phi_0(t) + a^p \phi_1(t) \geq (a+b)^p + |a-b|^p\end{aligned}$$

untuk setiap t .

(vi) Jadi kita mempunyai pertidaksamaan

$$\begin{aligned}\psi_{ab}(t) &\leq |a+b|^p + |a-b|^p \text{ jika } p \in]1, 2[, \\ &\geq |a+b|^p + |a-b|^p \text{ jika } p \in [2, \infty[\end{aligned}\quad (*)$$

setiap kali $t \in]0, 1[$ dan $a, b \in]0, \infty[$. Karena $(a, b) \mapsto \psi_{ab}(t)$ kontinu untuk setiap t , pertidaksamaan yang sama berlaku untuk semua $a, b \in [0, \infty[$. Dan karena

$$\psi_{ab}(t) = \psi_{|a|, |b|}(t), \quad |a+b|^p + |a-b|^p = ||a| + |b||^p + ||a| - |b||^p$$

untuk semua $a, b \in \mathbb{R}$ dan $t \in]0, 1[$, pertidaksamaan (*) berlaku untuk semua $a, b \in \mathbb{R}$ dan $t \in]0, 1[$.

(b) Andaikan $p \geq 2$.

(i)

$$\|u + v\|_p^p + \|u - v\|_p^p \leq (\|u\|_p + \|v\|_p)^p + \|\|u\|_p - \|v\|_p\|^p$$

untuk semua $u, v \in L^p$. **P** Pertama tinjau kasus $0 < \|v\|_p \leq \|u\|_p$. Misalkan $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi-fungsi yang terukur terhadap Σ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$ dan $g^\bullet = v$. Maka untuk sebarang $t \in]0, 1]$,

$$\begin{aligned} \|u + v\|_p^p + \|u - v\|_p^p &= \int |f(x) + g(x)|^p + |f(x) - g(x)|^p \mu(dx) \\ &\leq \int \psi_{f(x), g(x)}(t) \mu(dx) \end{aligned}$$

(menurut pertidaksamaan kedua dalam (*))

$$= \int |f(x)|^p \phi_0(t) + |g(x)|^p \phi_1(t) \mu(dx) = \|u\|_p^p \phi_0(t) + \|v\|_p^p \phi_1(t).$$

Secara khusus, dengan mengambil $t = \|v\|_p / \|u\|_p$, dan menerapkan (†) dari (a-iv),

$$\|u + v\|_p^p + \|u - v\|_p^p \leq (\|u\|_p + \|v\|_p)^p + \|\|u\|_p - \|v\|_p\|^p.$$

Tentu saja hasil tersebut juga benar jika $0 < \|u\|_p \leq \|v\|_p$, dan kasus ketika u atau v bernilai nol bersifat sepele. **Q**

(ii) Misalkan $\epsilon \in]0, 2]$. Tetapkan $\delta = 2 - (2^p - \epsilon^p)^{1/p} > 0$. Jika $u, v \in L^p$, $\|u\|_p = \|v\|_p = 1$ dan $\|u - v\|_p \geq \epsilon$, maka

$$\|u + v\|_p^p + \epsilon^p \leq \|u + v\|_p^p + \|u - v\|_p^p \leq (\|u\|_p + \|v\|_p)^p + \|\|u\|_p - \|v\|_p\|^p = 2^p,$$

sehingga $\|u + v\|_p \leq (2^p - \epsilon^p)^{1/p} = 2 - \delta$. Karena u, v dan ϵ sembarang, L^p konveks seragam.

(c) Selanjutnya andaikan $p \in]1, 2]$.

(i)

$$(\|u\|_p + \|v\|_p)^p + \|\|u\|_p - \|v\|_p\|^p \leq \|u + v\|_p^p + \|u - v\|_p^p$$

untuk semua $u, v \in L^p$. **P** Kita dapat mengulangi semua gagasan, dan sebagian besar rumus, dari (b-i). Seperti sebelumnya, mulailah dengan kasus $0 < \|v\|_p \leq \|u\|_p$. Misalkan $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi-fungsi yang terukur terhadap Σ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$ dan $g^\bullet = v$. Dengan mengambil $t = \|v\|_p / \|u\|_p$,

$$\begin{aligned} \|u + v\|_p^p + \|u - v\|_p^p &= \int |f(x) + g(x)|^p + |f(x) - g(x)|^p \mu(dx) \\ &\geq \int \psi_{f(x), g(x)}(t) \mu(dx) \end{aligned}$$

(menurut pertidaksamaan pertama dalam (*))

$$= \|u\|_p^p \phi_0(t) + \|v\|_p^p \phi_1(t) = (\|u\|_p + \|v\|_p)^p + \|\|u\|_p - \|v\|_p\|^p.$$

Demikian pula jika $0 < \|u\|_p \leq \|v\|_p$, dan kasus ketika u atau v bernilai nol bersifat sepele. **Q**

(ii) Misalkan $\epsilon > 0$. Tetapkan $\gamma = \phi_2(\frac{\epsilon}{2}) > 2$ (lihat (a-iii) di atas) dan $\delta = 2(1 - (\frac{2}{\gamma})^{1/p}) > 0$. Sekarang andaikan bahwa $\|u\|_p = \|v\|_p = 1$ dan $\|u - v\|_p \geq \epsilon$. Maka $\|u + v\|_p \leq 2 - \delta$. **P** Jika $u + v = 0$, pernyataan ini sepele. Jika tidak, tetapkan $a = \|u + v\|_p$ dan $b = \|u - v\|_p$. Maka $a \leq 2$ dan $b \geq \epsilon$, sehingga

$$a^p \gamma = a^p \phi_2(\frac{\epsilon}{2}) \leq a^p \phi_2(\frac{b}{a})$$

(sekali lagi menurut (a-iii))

$$\begin{aligned} &= (a + b)^p + |a - b|^p = (\|u + v\|_p + \|u - v\|_p)^p + \|\|u + v\|_p - \|u - v\|_p\|^p \\ &\leq \|2u\|_p^p + \|2v\|_p^p \end{aligned}$$

(menurut (i) di sini)

$$= 2^{p+1}$$

dan $a \leq 2(\frac{2}{\gamma})^{1/p} = 2 - \delta$. **Q** Karena u, v dan ϵ sembarang, L^p konveks seragam.

Catatan Pertidaksamaan dalam (b-i) dan (c-i) dari bukti tersebut disebut **pertidaksamaan Hanner**.

244P L^p kompleks Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur.

(a) Untuk sebarang $p \in]1, \infty[$, tetapkan

$$\mathcal{L}_{\mathbb{C}}^p = \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^p(\mu) = \{f : f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^0(\mu), |f|^p \text{ terintegralkan}\},$$

$$\begin{aligned} L_{\mathbb{C}}^p &= L_{\mathbb{C}}^p(\mu) = \{f^{\bullet} : f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^p\} \\ &= \{u : u \in L_{\mathbb{C}}^0(\mu), \operatorname{Re}(u) \in L^p(\mu) \text{ dan } \operatorname{Im}(u) \in L^p(\mu)\} \\ &= \{u : u \in L_{\mathbb{C}}^0(\mu), |u| \in L^p(\mu)\}. \end{aligned}$$

Maka $L_{\mathbb{C}}^p$ merupakan subruang linear dari $L_{\mathbb{C}}^0(\mu)$. Tetapkan $\|u\|_p = \| |u| \|_p = (\int |u|^p)^{1/p}$ untuk $u \in L_{\mathbb{C}}^p$.

(b) Bukti 244E(b-i) berlaku tanpa perubahan untuk fungsi bernilai kompleks, sehingga dengan mengambil $q = p/(p-1)$ kita memperoleh

$$\|u \times v\|_1 \leq \|u\|_p \|v\|_q$$

untuk semua $u \in L_{\mathbb{C}}^p, v \in L_{\mathbb{C}}^q$. 244Fa menjadi

untuk setiap $u \in L_{\mathbb{C}}^p$ terdapat $v \in L_{\mathbb{C}}^q$ sedemikian sehingga $\|v\|_q \leq 1$ dan

$$\int u \times v = \int |u \times v| = \|u\|_p;$$

bukti yang sama berlaku, jika Anda menghilangkan semua penyebutan fungsional τ , dan mengizinkan saya menuliskan $\operatorname{sgn} a = |a|/a$ untuk semua bilangan kompleks tak nol – mungkin lebih wajar menuliskan $\overline{\operatorname{sgn} a}$ sebagai pengganti $\operatorname{sgn} a$. Jadi, seperti sebelumnya, kita mendapati bahwa $\|\cdot\|_p$ merupakan suatu norma. Kita dapat menggunakan argumen 244G untuk menunjukkan bahwa $L_{\mathbb{C}}^p$ lengkap. (Sebagai alternatif, perhatikan bahwa suatu barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $L_{\mathbb{C}}^0$ bersifat Cauchy, atau konvergen, jika dan hanya jika bagian real dan imajineranya demikian.) Ruang $S_{\mathbb{C}}$ dari kelas-kelas ekuivalensi ‘fungsi sederhana bernilai kompleks’ padat dalam $L_{\mathbb{C}}^p$. Jika X subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$ dan μ ukuran Lebesgue pada X , maka ruang kelas-kelas ekuivalensi fungsi bernilai kompleks kontinu pada X dengan dukungan terbatas padat dalam $L_{\mathbb{C}}^p$.

(c) Peta kanonik $T : L_{\mathbb{C}}^q \rightarrow (L_{\mathbb{C}}^p)^*$, yang didefinisikan dengan menuliskan $(Tv)(u) = \int u \times v$, bersifat surjektif karena $T|L^q : L^q \rightarrow (L^p)^*$ surjektif; dan peta itu merupakan isometri menurut catatan dalam (b) tepat di atas. Jadi kita masih dapat mengidentifikasi $L_{\mathbb{C}}^q$ dengan $(L_{\mathbb{C}}^p)^*$.

(d) Ketika kita sampai pada bentuk kompleks pertidaksamaan Jensen, tampaknya diperlukan suatu gagasan baru. Saya menempatkan ini dalam 242Yk-242Yl. Namun, untuk bentuk kompleks 244M, argumen yang lebih sederhana sudah memadai. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, T suatu subaljabar- σ dari Σ dan $P : L_{\mathbb{C}}^1(\mu) \rightarrow L_{\mathbb{C}}^1(\mu|T)$ operator ekspektasi bersyarat yang sesuai, maka untuk sebarang $u \in L_{\mathbb{C}}^p$ kita akan mempunyai

$$|Pu|^p \leq (P|u|)^p \leq P(|u|^p),$$

dengan menerapkan 242Pc dan 244M. Jadi $\|Pu\|_p \leq \|u\|_p$, seperti sebelumnya.

(e) Terdapat satu hal khusus yang muncul pada $L_{\mathbb{C}}^2$. Sekarang kita harus mendefinisikan

$$(u|v) = \int u \times \bar{v}$$

untuk $u, v \in L_{\mathbb{C}}^2$, sehingga $(u|u) = \int |u|^2 = \|u\|_2^2$ untuk setiap u ; ini berarti bahwa $(v|u)$ merupakan konjugat kompleks dari $(u|v)$.

244X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ pelengkapannya. Tunjukkan bahwa $\mathcal{L}^p(\hat{\mu}) = \mathcal{L}^p(\mu)$ dan $L^p(\hat{\mu}) = L^p(\mu)$ untuk setiap $p \in [1, \infty]$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $1 \leq p \leq q \leq r \leq \infty$. Tunjukkan bahwa $L^p(\mu) \cap L^r(\mu) \subseteq L^q(\mu) \subseteq L^p(\mu) + L^r(\mu) \subseteq L^0(\mu)$. (Lihat pula 244Yh.)

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Andaikan $p, q, r \in [1, \infty]$ dan $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$, dengan menetapkan $\frac{1}{\infty} = 0$ seperti biasa. Tunjukkan bahwa $u \times v \in L^r(\mu)$ dan $\|u \times v\|_r \leq \|u\|_p \|v\|_q$ setiap kali $u \in L^p(\mu)$ dan $v \in L^q(\mu)$. (Petunjuk: jika $r < \infty$, terapkan pertidaksamaan Hölder pada $|u|^r \in L^{p/r}, |v|^r \in L^{q/r}$.)

>(d)(i) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas. Tunjukkan bahwa jika $1 \leq p \leq r \leq \infty$, maka $\|f\|_p \leq \|f\|_r$ untuk setiap $f \in \mathcal{L}^r(\mu)$. (*Petunjuk*: gunakan pertidaksamaan Hölder untuk menunjukkan bahwa $\int |f|^p \leq \|f\|_r^p \|1\|_{r/p}$.) Secara khusus, $\mathcal{L}^p(\mu) \supseteq \mathcal{L}^r(\mu)$. (ii) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur sedemikian sehingga $\mu E \geq 1$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\mu E > 0$. (Ini terjadi, misalnya, ketika μ merupakan ‘ukuran pencacahan’ pada X .) Tunjukkan bahwa jika $1 \leq p \leq r \leq \infty$, maka $L^p(\mu) \subseteq L^r(\mu)$ dan $\|u\|_p \geq \|u\|_r$ untuk setiap $u \in L^p(\mu)$. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu kasus $\|u\|_p = 1$.)

>(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur semihingga, dan $p, q \in [1, \infty]$ sedemikian sehingga $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Tunjukkan bahwa jika $u \in L^0(\mu) \setminus L^p(\mu)$, maka terdapat $v \in L^q(\mu)$ sedemikian sehingga $u \times v \notin L^1(\mu)$. (*Petunjuk*: reduksikan ke kasus $u \geq 0$. Tunjukkan bahwa dalam kasus ini, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat $u_n \leq u$ sedemikian sehingga $4^n \leq \|u_n\|_p < \infty$; ambil $v_n \in L^q$ sedemikian sehingga $\|v_n\|_q \leq 2^{-n}$ dan $\int u_n \times v_n \geq 2^n$, lalu tetapkan $v = \sum_{n=0}^{\infty} v_n$.)

(f) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang ukur, dan (X, Σ, μ) jumlah langsungnya (214L). Ambil sebarang $p \in [1, \infty[$. Tunjukkan bahwa isomorfisme kanonik antara $L^0(\mu)$ dan $\prod_{i \in I} L^0(\mu_i)$ (241Xd) menginduksi suatu isomorfisme antara $L^p(\mu)$ dan subruang

$$\{u : u \in \prod_{i \in I} L^p(\mu_i), \|u\| = (\sum_{i \in I} \|u(i)\|_p^p)^{1/p} < \infty\}$$

dari $\prod_{i \in I} L^p(\mu_i)$.

(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tetapkan $M^{\infty,1} = L^1(\mu) \cap L^\infty(\mu)$. Tunjukkan bahwa untuk $u \in M^{\infty,1}$, fungsi $p \mapsto \|u\|_p : [1, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ kontinu, dan bahwa $\|u\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|u\|_p$. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu kasus ketika u merupakan kelas ekuivalensi dari suatu fungsi sederhana.)

(h) Misalkan μ ukuran pencacahan pada $X = \{1, 2\}$, sehingga $\mathcal{L}^0(\mu) = \mathbb{R}^2$ dan $L^p(\mu) = L^0(\mu)$ dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{R}^2$ untuk setiap $p \in [1, \infty]$. Buat sketsa bola satuan $\{u : \|u\|_p \leq 1\}$ dalam $\mathbb{R}^2$ untuk $p = 1, \frac{3}{2}, 2, 3$ dan ∞ .

(i) Misalkan μ ukuran pencacahan pada $X = \{1, 2, 3\}$, sehingga $\mathcal{L}^0(\mu) = \mathbb{R}^3$ dan $L^p(\mu) = L^0(\mu)$ dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{R}^3$ untuk setiap $p \in [1, \infty]$. Uraikan bola satuan $\{u : \|u\|_p \leq 1\}$ dalam $\mathbb{R}^3$ untuk $p = 1, 2$ dan ∞ .

(j) Pada titik mana sajakah argumen 244Hb gagal jika kita mencoba menerapkannya pada L^∞ dengan $\|\cdot\|_\infty$?

(k) Misalkan $p \in [1, \infty[$. (i) Tunjukkan bahwa $|a^p - b^p| \geq |a - b|^p$ untuk semua $a, b \geq 0$. (*Petunjuk*: untuk $a > b$, diferensiasikan kedua ruas terhadap a .) (ii) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan U suatu subruang linear dari $L^0(\mu)$ sedemikian sehingga $(\alpha) |u| \in U$ untuk setiap $u \in U$ $(\beta) u^{1/p} \in U$ untuk setiap $u \in U$ $(\gamma) U \cap L^1$ padat dalam $L^1 = L^1(\mu)$. Tunjukkan bahwa $U \cap L^p$ padat dalam $L^p = L^p(\mu)$. (*Petunjuk*: periksa terlebih dahulu bahwa $\{u : u \in U \cap L^1, u \geq 0\}$ padat dalam $\{u : u \in L^1, u \geq 0\}$.) (iii) Gunakan ini untuk membuktikan 244H dari 242M dan 242O.

(l) Untuk sebarang ruang ukur (X, Σ, μ) , tuliskan $M^{1,\infty} = M^{1,\infty}(\mu)$ untuk $\{v + w : v \in L^1(\mu), w \in L^\infty(\mu)\} \subseteq L^0(\mu)$. Tunjukkan bahwa $M^{1,\infty}$ merupakan subruang linear dari L^0 yang memuat L^p untuk setiap $p \in [1, \infty]$, dan bahwa jika $u \in L^0$, $v \in M^{1,\infty}$ dan $|u| \leq |v|$, maka $u \in M^{1,\infty}$. (*Petunjuk*: $u = v \times w$ dengan $|w| \leq \chi_{X^\bullet}$.)

(m) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) dua ruang ukur, dan misalkan $\mathcal{T}^+$ himpunan operator linear $T : M^{1,\infty}(\mu) \rightarrow M^{1,\infty}(\nu)$ sedemikian sehingga $(\alpha) Tu \geq 0$ setiap kali $u \geq 0$ dalam $M^{1,\infty}(\mu)$ $(\beta) Tu \in L^1(\nu)$ dan $\|Tu\|_1 \leq \|u\|_1$ setiap kali $u \in L^1(\mu)$ $(\gamma) Tu \in L^\infty(\nu)$ dan $\|Tu\|_\infty \leq \|u\|_\infty$ setiap kali $u \in L^\infty(\mu)$. (i) Tunjukkan bahwa jika $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi konveks sedemikian sehingga $\phi(0) = 0$, dan $u \in M^{1,\infty}(\mu)$ sedemikian sehingga $\bar{\phi}(u) \in M^{1,\infty}(\mu)$ (dengan menafsirkan $\bar{\phi} : L^0(\mu) \rightarrow L^0(\mu)$ seperti dalam 241I), maka $\bar{\phi}(Tu) \in M^{1,\infty}(\nu)$ dan $\bar{\phi}(Tu) \leq T(\bar{\phi}(u))$ untuk setiap $T \in \mathcal{T}^+$. (ii) Oleh karena itu, tunjukkan bahwa jika $p \in [1, \infty]$ dan $u \in L^p(\mu)$, maka $Tu \in L^p(\nu)$ dan $\|Tu\|_p \leq \|u\|_p$ untuk setiap $T \in \mathcal{T}^+$.

>(n) Misalkan X sebarang himpunan, dan misalkan μ ukuran pencacahan pada X . Dalam kasus ini lazim dituliskan $\ell^p(X)$ untuk $\mathcal{L}^p(\mu)$, dan ruang itu diidentifikasi dengan $L^p(\mu)$. Secara khusus, $L^2(\mu)$ menjadi diidentifikasi dengan $\ell^2(X)$, ruang fungsi yang dapat dijumlahkan-kuadrat pada X . Tuliskan pernyataan dan bukti hasil-hasil bagian ini yang disesuaikan dengan kasus khusus ini.

(o) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi pelestari ukuran melalui prapeta. Tunjukkan bahwa peta $g \mapsto g\phi : \mathcal{L}^0(\nu) \rightarrow \mathcal{L}^0(\mu)$ (241Xg) menginduksi suatu peta yang mempertahankan norma dari $L^p(\nu)$ ke $L^p(\mu)$ untuk setiap $p \in [1, \infty]$, dan juga suatu peta dari $M^{1,\infty}(\nu)$ ke $M^{1,\infty}(\mu)$ yang termasuk dalam kelas $\mathcal{T}^+$ dari 244Xm.

244Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ versi c.l.d.-nya. Tunjukkan bahwa $\mathcal{L}^p(\mu) \subseteq \mathcal{L}^p(\tilde{\mu})$ dan bahwa pembenaman ini menginduksi suatu isomorfisme kisi Banach antara $L^p(\mu)$ dan $L^p(\tilde{\mu})$, untuk setiap $p \in [1, \infty[$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $p \in [1, \infty[$. Tunjukkan bahwa $L^p(\mu)$ mempunyai sifat supremum terhitung dalam arti 241Ye. (*Petunjuk:* 242Yh.)

(c) Andaikan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan bahwa $p \in]0, 1[$, $q < 0$ sedemikian sehingga $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. (i) Tunjukkan bahwa $ab \geq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$ untuk semua bilangan real $a \geq 0$, $b > 0$. (*Petunjuk:* tetapkan $p' = \frac{1}{p}$, $q' = \frac{p'}{p'-1}$, $c = (ab)^p$, $d = b^{-p}$ dan terapkan 244Ea.) (ii) Tunjukkan bahwa jika $f, g \in \mathcal{L}^0(\mu)$ nonnegatif dan $E = \{x : x \in \text{dom } g, g(x) > 0\}$, maka

$$(\int_E f^p)^{1/p} (\int_E g^q)^{1/q} \leq \int f \times g.$$

(iii) Tunjukkan bahwa jika $f, g \in \mathcal{L}^0(\mu)$ nonnegatif, maka

$$(\int f^p)^{1/p} + (\int g^p)^{1/p} \leq (\int (f+g)^p)^{1/p}.$$

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan Y subhimpunan dari X ; tuliskan μ_Y untuk ukuran subruang pada Y . Tunjukkan bahwa peta kanonik T dari $L^0(\mu)$ pada $L^0(\mu_Y)$ (241Yg) memuat suatu surjeksi dari $L^p(\mu)$ pada $L^p(\mu_Y)$ untuk setiap $p \in [1, \infty]$, dan juga suatu peta dari $M^{1,\infty}(\mu)$ ke $M^{1,\infty}(\mu_Y)$ yang termasuk dalam kelas $\mathcal{T}^+$ dari 244Xm. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut ekuivalen: (i) terdapat suatu $p \in [1, \infty[$ sedemikian sehingga $T|_{L^p(\mu)}$ injektif; (ii) $T : L^p(\mu) \rightarrow L^p(\mu_Y)$ mempertahankan norma untuk setiap $p \in [1, \infty[$; (iii) $F \cap Y \neq \emptyset$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $0 < \mu F < \infty$.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $p \in [1, \infty[$. Tunjukkan bahwa norma $\|\cdot\|_p$ pada $L^p(\mu)$ kontinu-urutan dalam arti 242Yg.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $p \in [1, \infty]$. Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq L^p(\mu)$ terarah ke atas dan terbatas norma, maka himpunan itu terbatas di atas. (*Petunjuk:* 242Yf.)

(g) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan $p \in [1, \infty]$. Tunjukkan bahwa jika suatu himpunan tak kosong $A \subseteq L^p(\mu)$ terarah ke atas dan mempunyai supremum dalam $L^p(\mu)$, maka $\|\sup A\|_p \leq \sup_{u \in A} \|u\|_p$. (*Petunjuk:* tinjau terlebih dahulu kasus $0 \in A$.)

(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $u \in L^0(\mu)$. (i) Tunjukkan bahwa $I = \{p : p \in [1, \infty[, u \in L^p(\mu)\}$ merupakan suatu interval. Berikan contoh untuk menunjukkan bahwa interval itu dapat terbuka, tertutup, atau setengah terbuka. (ii) Tunjukkan bahwa $p \mapsto p \ln \|u\|_p : I \rightarrow \mathbb{R}$ konveks. (*Petunjuk:* jika $p < q$ dan $t \in]0, 1[$, perhatikan bahwa $\int |u|^{tp+(1-t)q} \leq \|u\|_p^{tp} \|u\|_q^{q(1-t)} \|u\|_{1/(1-t)}^{q(1-t)}$.) (iii) Tunjukkan bahwa jika $p \leq q \leq r$ dalam I , maka $\|u\|_q \leq \max(\|u\|_p, \|u\|_r)$.

(i) Misalkan $[a, b]$ suatu interval tertutup tak trivial dalam $\mathbb{R}$ dan $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi; ambil $p \in]1, \infty[$. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut ekuivalen: (i) F kontinu mutlak dan turunannya F' termasuk dalam $\mathcal{L}^p(\mu)$, dengan μ ukuran Lebesgue pada $[a, b]$ (ii)

$$c = \sup \left\{ \sum_{i=1}^n \frac{|F(a_i) - F(a_{i-1})|^p}{(a_i - a_{i-1})^{p-1}} : a \leq a_0 < a_1 < \dots < a_n \leq b \right\}$$

berhingga, dan bahwa dalam hal ini $c = \|F'\|_p$. (*Petunjuk:* (i) jika F kontinu mutlak dan $F' \in \mathcal{L}^p$, gunakan pertidaksamaan Hölder untuk menunjukkan bahwa $|F(b') - F(a')|^p \leq (b' - a')^{p-1} \int_{a'}^{b'} |F'|^p$ setiap kali $a \leq a' \leq b' \leq b$. (ii) Jika F memenuhi syarat tersebut, tunjukkan bahwa $(\sum_{i=0}^n |F(b_i) - F(a_i)|)^p \leq c (\sum_{i=0}^n (b_i - a_i))^{p-1}$ setiap kali $a \leq a_0 \leq b_0 \leq a_1 \leq \dots \leq b_n \leq b$, sehingga F kontinu mutlak. Ambil suatu barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi poligonal yang menghampiri F ; gunakan 223Xj untuk menunjukkan bahwa $F'_n \rightarrow F'$ hampir di mana-mana, sehingga $\int |F'|^p \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int |F'_n|^p \leq c^p$.)

(j) Misalkan G suatu himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^r$ dan tuliskan μ untuk ukuran Lebesgue pada G . Misalkan $C_k(G)$ himpunan fungsi kontinu $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\inf\{\|x - y\| : x \in G, f(x) \neq 0, y \in \mathbb{R}^r \setminus G\} > 0$ (dengan menghitung $\inf \emptyset$ sebagai ∞). Tunjukkan bahwa untuk sebarang $p \in [1, \infty[$, himpunan $\{f^\bullet : f \in C_k(G)\}$ merupakan subruang linear padat dari $L^p(\mu)$.

(k) Misalkan U sebarang ruang Hilbert. (i) Tunjukkan bahwa jika $C \subseteq U$ konveks (yakni, $tu + (1-t)v \in C$ setiap kali $u, v \in C$ dan $t \in [0, 1]$; lihat 233Xd), tertutup dan tak kosong, serta $u \in U$, maka terdapat tepat satu $v \in C$ sedemikian sehingga $\|u - v\| = \inf_{w \in C} \|u - w\|$, dan $(u - v|v - w) \geq 0$ untuk setiap $w \in C$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $h \in U^*$, terdapat tepat satu $v \in U$ sedemikian sehingga $h(w) = (w|v)$ untuk setiap $w \in U$. (*Petunjuk*: terapkan (i) dengan $C = \{w : h(w) = 1\}$, $u = 0$.) (iii) Tunjukkan bahwa jika $V \subseteq U$ suatu subruang linear tertutup, maka terdapat tepat satu proyeksi linear P pada U sedemikian sehingga $P[U] = V$ dan $(u - Pu|v) = 0$ untuk semua $u \in U$, $v \in V$ (P bersifat ‘ortogonal’). (*Petunjuk*: ambil Pu sebagai titik V yang terdekat dengan u .)

(l) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, dan T suatu subaljabar- σ dari Σ . Gunakan bagian (iii) dari 244Yk untuk menunjukkan bahwa terdapat suatu proyeksi ortogonal $P : L^2(\mu) \rightarrow L^2(\mu|T)$ sedemikian sehingga $\int_F Pu = \int_F u$ untuk setiap $u \in L^2(\mu)$ dan $F \in T$. Tunjukkan bahwa $Pu \geq 0$ setiap kali $u \geq 0$ dan bahwa $\int Pu = \int u$ untuk setiap u , sehingga P mempunyai perluasan unik menjadi suatu operator kontinu dari $L^1(\mu)$ pada $L^1(\mu|T)$. Gunakan ini untuk mengembangkan teori ekspektasi bersyarat tanpa menggunakan teorema Radon-Nikodým.

(m) (ROSELLI & WILLEM 02) (i) Tetapkan $C = [0, \infty]^2 \subseteq \mathbb{R}^2$. Misalkan $\phi : C \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu sedemikian sehingga $\phi(tz) = t\phi(z)$ untuk semua $z \in C$. Tunjukkan bahwa ϕ konveks (definisi: 233Xd) jika dan hanya jika $t \mapsto \phi(1, t) : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ konveks. (ii) Tunjukkan bahwa jika $p \in]1, \infty[$ dan $q = \frac{p}{p-1}$, maka $(s, t) \mapsto -s^{1/p}t^{1/q}$, $(s, t) \mapsto -(s^{1/p} + t^{1/p})^p : C \rightarrow \mathbb{R}$ konveks. (iii) Tunjukkan bahwa jika $p \in [1, 2]$, maka $(s, t) \mapsto |s^{1/p} + t^{1/p}|^p + |s^{1/p} - t^{1/p}|^p$ konveks. (iv) Tunjukkan bahwa jika $p \in [2, \infty[$, maka $(s, t) \mapsto -|s^{1/p} + t^{1/p}|^p - |s^{1/p} - t^{1/p}|^p$ konveks. (v) Gunakan (ii) dan 233Yj untuk membuktikan pertidaksamaan Hölder dan Minkowski. (vi) Gunakan (iii) dan (iv) untuk membuktikan pertidaksamaan Hanner. (vii) Sesuaikan metode tersebut untuk menjawab (ii) dan (iii) dari 244Yc.

(n)(i) Tunjukkan bahwa setiap ruang hasil kali dalam bersifat konveks seragam. (ii) Misalkan U suatu ruang Banach konveks seragam, $C \subseteq U$ suatu himpunan konveks tertutup tak kosong, dan $u \in U$. Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu $v_0 \in C$ sedemikian sehingga $\|u - v_0\| = \inf_{v \in C} \|u - v\|$. (iii) Misalkan U suatu ruang Banach konveks seragam, dan $A \subseteq U$ suatu himpunan terbatas tak kosong. Tetapkan $\delta_0 = \inf\{\delta : \text{terdapat } u \in U \text{ sedemikian sehingga } A \subseteq B(u, \delta) = \{v : \|v - u\| \leq \delta\}\}$. Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu $u_0 \in U$ sedemikian sehingga $A \subseteq B(u_0, \delta_0)$.

(o) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $u \in L^0(\mu)$. Andaikan $\langle p_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $[1, \infty]$ dengan limit $p \in [1, \infty]$. Tunjukkan bahwa jika $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u\|_{p_n}$ berhingga, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \|u\|_{p_n}$ terdefinisi dan sama dengan $\|u\|_p$.

244 Catatan dan komentar Pada titik ini saya merasa kita harus meninggalkan penyelidikan ruang fungsi lebih lanjut. Tahap berikutnya harus berupa analisis abstrak yang sistematis atas kisi Banach umum. Ruang-ruang L^p memberikan landasan kukuh bagi analisis semacam itu, karena ruang-ruang tersebut memperkenalkan tema dasar kelengkapan norma, kelengkapan urutan, dan identifikasi ruang dual. Dalam latihan-latihan saya telah mencoba menunjukkan pentingnya lapisan konsep berikutnya: kekontinuan-urutan norma dan hubungan antara keterbatasan norma dan keterbatasan urutan. Hal yang belum sempat saya bahas adalah operator linear yang mempertahankan urutan di antara ruang-ruang Riesz, yang menjadi kunci untuk memahami struktur urutan ruang-ruang dual di sini. (Namun Anda dapat memulai dengan membaca ulang teori operator ekspektasi bersyarat dalam 242J-242L, 243J dan 244M.) Semua topik ini dibahas dalam FREMLIN 74 dan dalam Bab 35 dan 36 pada jilid berikutnya.

Saya ingat salah seorang guru analisis saya dahulu mengatakan bahwa ruang-ruang L^p (untuk $p \neq 1, 2, \infty$) entah bagaimana telah masuk ke silabus dan tidak pernah dikeluarkan lagi. Saya sendiri akan menyebutnya klasik, dalam arti bahwa ruang-ruang tersebut telah menjadi bagian dari pengalaman bersama semua analis fungsional sejak analisis fungsional dimulai; dan walaupun Anda bebas tidak menyukainya, Anda tidak dapat mengabaikannya sebagaimana Anda tidak dapat mengabaikan Milton jika mempelajari puisi Inggris. Pertidaksamaan Hölder, khususnya, mempunyai banyak sekali penerapan; bukan hanya 244F dan 244K, melainkan juga, misalnya, 244Xc-244Xd dan 244Yh-244Yi.

Ruang-ruang L^p , untuk $1 \leq p \leq \infty$, membentuk semacam kontinum. Ditinjau dari konsep-konsep yang dibahas di sini, tidak ada perbedaan yang dapat ditarik di antara berbagai ruang L^p untuk $1 < p < \infty$, kecuali pengamatan bahwa norma L^2 merupakan norma hasil kali dalam, yang bersesuaian dengan geometri Euklides pada subruang-subruang berdimensi hingganya. Untuk membedakan ruang-ruang L^p yang lain, kita memerlukan konsep-konsep yang jauh lebih halus dalam geometri ruang bernorma.

Ditinjau dari teorema-teorema yang diberikan di sini, L^1 tampaknya lebih dekat dengan rentang tengah L^p untuk $1 < p < \infty$ daripada L^∞ ; jadi, untuk semua $1 \leq p < \infty$, L^p lengkap Dedekind (tidak bergantung pada ruang ukur yang terlibat), ruang S dari kelas ekuivalensi fungsi sederhana padat dalam L^p (sekali lagi, untuk setiap ruang ukur), dan dual $(L^p)^*$ (hampir) dapat diidentifikasi sebagai ruang fungsi yang lain. Semua ini patut dipandang, dengan satu atau lain cara, sebagai akibat kekontinuan-urutan norma L^p untuk $p < \infty$. Hambatan utama terhadap identifikasi universal $(L^1)^*$ dengan L^∞ adalah bahwa untuk ruang ukur yang bukan σ -hingga, ruang L^∞ dapat tidak memadai, dan bukan karena adanya patologi dalam ruang L^1 itu sendiri. (Setidaknya pokok ini hendak saya bahas kembali dalam Volume 3.) Ada pula pokok bahwa untuk ruang ukur yang tidak semihingga, himpunan yang murni tak hingga dapat menyumbang pada L^∞ tanpa sumbangan yang bersesuaian pada L^1 . Untuk $1 < p < \infty$, kedua masalah ini tidak dapat timbul. Setiap anggota dari setiap L^p demikian didukung sepenuhnya oleh bagian σ -hingga dari ruang ukur, dan hal yang sama berlaku bagi dualnya – lihat bagian (c) dari bukti 244K.

Tentu saja L^1 memang mempunyai geometri yang nyata berbeda dari ruang-ruang L^p lainnya. Tanda pertama ialah bahwa ia tidak reflektif sebagai ruang Banach (kecuali ketika berdimensi hingga), sedangkan untuk $1 < p < \infty$ identifikasi $(L^p)^*$ dengan L^q dan $(L^q)^*$ dengan L^p , dengan $q = p/(p-1)$, menunjukkan bahwa pembenaman kanonik L^p ke dalam $(L^p)^{**}$ surjektif, yaitu bahwa L^p reflektif. Namun bahkan ketika L^1 berdimensi hingga, bola satuan L^1 dan L^∞ jelas berbeda jenis dari bola satuan L^p untuk $1 < p < \infty$; bola-bola itu mempunyai sudut, alih-alih membulat dengan mulus (244Xh-244Xi). Ungkapan langsung dari perbedaan tersebut terdapat dalam 244O. Seperti biasa, kasus $p = 2$ jauh lebih penting daripada kasus umum dan luar biasa lebih mudah (244Yn(i)); dan perhatikan bagaimana pertidaksamaan Hanner berbalik pada $p = 2$. (Lihat 244Yc untuk pembalikan pertidaksamaan Hölder dan Minkowski pada $p = 1$.) Ada keadaan ketika berguna untuk mengetahui bahwa $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_\infty$ dapat dihampiri, dengan cara yang dapat diuraikan secara tepat, oleh norma konveks seragam (244Yo). Saya telah menuliskan bukti 244O berdasarkan kecerdikan dan kalkulus lanjut, seperti bukti 244E. Dengan sedikit lebih banyak tentang himpunan dan fungsi konveks, yang digambarkan dalam 233Yf-233Yj, terdapat bukti alternatif yang mencolok (244Ym). Tentu saja bukti 244Ea juga menggunakan kekonveksan, dalam arah yang terbalik.

Bukti 244K, yang mengidentifikasi $(L^p)^*$, merupakan perjalanan yang cukup panjang, dan wajar untuk bertanya apakah kita benar-benar harus bekerja sekeras itu, khususnya karena dalam kasus L^2 kita mempunyai argumen yang jauh lebih mudah (244Yk). Tentu saja kita dapat bergerak lebih cepat jika mengetahui sedikit lebih banyak tentang kisi Banach (§369 dalam Volume 3 memuat fakta-fakta yang relevan), meskipun rute ini menggunakan beberapa teorema yang sama sulitnya dengan 244K sebagaimana diberikan. Terdapat rute alternatif yang menggunakan geometri ruang L^p , mengikuti gagasan 244Yk, tetapi saya tidak menganggapnya lebih mudah, dan argumen yang saya sajikan di sini setidaknya mempunyai keuntungan menggunakan sebagian gagasan yang sama dengan identifikasi $(L^1)^*$ dalam 243G. Perbedaannya ialah bahwa sementara dalam 243G kita mungkin harus merangkai suatu keluarga besar fungsi g_F (bagian (b-v) dari bukti), dalam 244K hanya terdapat fungsi-fungsi g_n yang terhitung; akibatnya kita dapat membuat argumen ini berlaku untuk ruang ukur sembarang, bukan hanya ruang yang dapat dilokalkan.

Geometri ruang Hilbert memberi kita suatu pendekatan terhadap ekspektasi bersyarat yang tidak bergantung pada teorema Radon-Nikodým (244Yl). Namun, untuk mengubah gagasan-gagasan ini menjadi bukti teorema Radon-Nikodým itu sendiri diperlukan daya penentuan dan kecerdikan yang dapat digunakan dengan lebih baik di tempat lain.

Argumen kekonveksan 233J/242K dapat digunakan pada banyak operator selain ekspektasi bersyarat (lihat 244Xm). Kelas $\mathcal{T}^+$ yang diuraikan di sana sebenarnya bukan kelas terbesar yang membuat argumen ini berlaku; saya membawa gagasan-gagasan tersebut lebih jauh dalam Bab 37. Masih ada jauh lebih banyak yang dapat dikatakan jika Anda menempatkan sebarang pasangan ruang L^p sebagai pengganti L^1 dan L^∞ dalam 244Xl. 244Yh merupakan permulaan, tetapi untuk hasil sesungguhnya ('teorema kekonveksan Riesz') saya merujuk Anda ke ZYGMUND 59, XII.1.11 atau DUNFORD & SCHWARTZ 57, VI.10.11.

245 Konvergensi dalam ukuran

Kini saya membahas suatu topologi penting dan menarik pada ruang $\mathcal{L}^0$ dan L^0 . Saya mulai dengan definisinya (245A), lalu meninjau sifat-sifat yang serupa dengan sifat ruang L^p untuk $p \geq 1$ (245D-245E). Dalam 245G-245J saya menjelaskan hubungan-hubungan yang paling berguna antara topologi ini dan topologi norma pada ruang L^p . Untuk ruang σ -hingga, topologi ini dapat dimetriskan (245Eb), dan konvergensi barisan dapat dicirikan melalui konvergensi titik demi titik suatu barisan fungsi (245K-245L).

245A Definisi Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur.

(a) Untuk setiap himpunan terukur $F \subseteq X$ yang berukuran berhingga, terdapat fungsional τ_F pada $\mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$ yang didefinisikan oleh

$$\tau_F(f) = \int |f| \wedge \chi F$$

untuk setiap $f \in \mathcal{L}^0$. (Integral ini ada di $\mathbb{R}$ karena $|f| \wedge \chi F$ termasuk dalam $\mathcal{L}^0$ dan didominasi oleh fungsi terintegralkan χF). Selain itu, $\tau_F(f+g) \leq \tau_F(f) + \tau_F(g)$ setiap kali $f, g \in \mathcal{L}^0$. **P** Cukupilah perhatikan bahwa

$$\min(|(f+g)(x)|, \chi F(x)) \leq \min(|f(x)|, \chi F(x)) + \min(|g(x)|, \chi F(x))$$

untuk setiap $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$, yang berlaku untuk hampir setiap $x \in X$. **Q** Akibatnya, dengan menetapkan $\rho_F(f, g) = \tau_F(f - g)$, kita mempunyai

$$\rho_F(f, h) = \tau_F((f - g) + (g - h)) \leq \tau_F(f - g) + \tau_F(g - h) = \rho_F(f, g) + \rho_F(g, h),$$

$$\rho_F(f, g) = \tau_F(f - g) \geq 0,$$

$$\rho_F(f, g) = \tau_F(f - g) = \tau_F(g - f) = \rho_F(g, f)$$

untuk semua $f, g, h \in \mathcal{L}^0$; dengan kata lain, ρ_F adalah pseudometrik pada $\mathcal{L}^0$.

(b) Keluarga

$$\{\rho_F : F \in \Sigma, \mu F < \infty\}$$

mendefinisikan suatu topologi pada $\mathcal{L}^0$ (2A3F); saya akan menyebutnya topologi **konvergensi dalam ukuran** pada $\mathcal{L}^0$.

(c) Jika $f, g \in \mathcal{L}^0$ dan $f =_{\text{a.e.}} g$, maka $|f| \wedge \chi F =_{\text{a.e.}} |g| \wedge \chi F$ dan $\tau_F(f) = \tau_F(g)$, untuk setiap himpunan F berukuran berhingga. Akibatnya kita mempunyai fungsional $\bar{\tau}_F$ pada $L^0 = L^0(\mu)$ yang didefinisikan melalui

$$\bar{\tau}_F(f^\bullet) = \tau_F(f)$$

setiap kali $f \in \mathcal{L}^0$, $F \in \Sigma$ dan $\mu F < \infty$. Fungsional ini menghasilkan pseudometrik $\bar{\rho}_F$ yang dapat dinyatakan dengan salah satu rumus

$$\bar{\rho}_F(u, v) = \bar{\tau}_F(u - v), \quad \bar{\rho}_F(f^\bullet, g^\bullet) = \rho_F(f, g)$$

untuk $u, v \in L^0$, $f, g \in \mathcal{L}^0$ dan F dengan ukuran berhingga. Keluarga pseudometrik ini mendefinisikan topologi **konvergensi dalam ukuran** pada L^0 .

(d) Selanjutnya, suatu barisan (dalam $\mathcal{L}^0$ atau L^0) disebut **konvergen dalam ukuran** jika barisan itu konvergen dalam topologi konvergensi dalam ukuran (dalam arti 2A3M).

245B Catatan (a) Tentu saja topologi pada $\mathcal{L}^0$ dan L^0 berkaitan seerat mungkin. Topologi pada L^0 tidak hanya merupakan hasil bagi topologi pada $\mathcal{L}^0$ (yaitu, himpunan $G \subseteq L^0$ terbuka jika $\{f : f^\bullet \in G\}$ terbuka di $\mathcal{L}^0$), tetapi setiap himpunan terbuka di $\mathcal{L}^0$ juga merupakan prapeta, melalui peta hasil bagi, dari suatu himpunan terbuka di L^0 .

(b) Perhatikan pula bahwa jika $F_0, \dots, F_n$ adalah himpunan terukur berukuran berhingga dengan gabungan F , maka, dalam notasi 245A, $\tau_{F_i} \leq \tau_F$ untuk setiap i ; ini berarti bahwa himpunan $G \subseteq \mathcal{L}^0$ terbuka untuk topologi konvergensi dalam ukuran jika dan hanya jika, untuk setiap $f \in G$, terdapat himpunan F berukuran berhingga dan $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$\rho_F(g, f) \leq \delta \implies g \in G.$$

Demikian pula, himpunan $G \subseteq L^0$ terbuka untuk topologi konvergensi dalam ukuran jika dan hanya jika, untuk setiap $u \in G$, terdapat himpunan F berukuran berhingga dan $\delta > 0$ sehingga

$$\bar{\rho}_F(v, u) \leq \delta \implies v \in G.$$

(c) Istilah ‘topologi konvergensi dalam ukuran’ cukup sesuai dengan penggunaan standar ketika (X, Σ, μ) berhingga total. Namun **hati-hati!** Istilah ‘topologi konvergensi dalam ukuran’ juga digunakan untuk topologi yang ditentukan oleh metrik 245Ye di bawah, bahkan ketika $\mu X = \infty$. Saya juga pernah menjumpai istilah **konvergensi lokal dalam ukuran** untuk topologi 245A. Kebanyakan penulis mengabaikan ruang yang tidak σ -hingga dalam konteks ini. Namun saya berpendapat bahwa 245D-245E di bawah cukup menarik sehingga perlu diperluas ke kasus tersebut.

245C Konvergensi titik demi titik Topologi konvergensi dalam ukuran hampir dapat didefinisikan melalui ‘konvergensi titik demi titik’, yang merupakan salah satu akar teori ukuran. Kesesuaiannya paling erat pada ruang ukur σ -hingga (lihat 245K), tetapi dalam kasus umum pun masih ada hubungan yang sangat penting, sebagai berikut. Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur, dan tulis $\mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$, $L^0 = L^0(\mu)$.

(a) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan dalam $\mathcal{L}^0$ yang konvergen hampir di mana-mana ke $f \in \mathcal{L}^0$, maka $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ dalam ukuran. **P** Menurut 2A3Mc, cukup dibuktikan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_F(f_n, f) = 0$ setiap kali $\mu F < \infty$. Tetapi $\langle |f_n - f| \wedge \chi F \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke 0 hampir di mana-mana dan didominasi oleh fungsi terintegralkan χF , sehingga, menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_F(f_n, f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| \wedge \chi F = 0. \quad \mathbf{Q}$$

(b) Untuk merumuskan hasil terkait yang dapat diterapkan pada L^0 , kita memerlukan konsep berikut. Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan dalam $\mathcal{L}^0$ sehingga $f_n^\bullet = g_n^\bullet$ untuk setiap n , sedangkan $f, g \in \mathcal{L}^0$ memenuhi $f^\bullet = g^\bullet$, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ hampir di mana-mana, maka $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow g$ hampir di mana-mana, karena

$$\begin{aligned} \{x : x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} g_n, \\ g(x) = f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), f_n(x) = g_n(x) \forall n \in \mathbb{N}\} \end{aligned}$$

koterabaikan. Akibatnya diperoleh definisi bagi barisan dalam L^0 ; untuk $f, f_n \in \mathcal{L}^0$, barisan $\langle f_n^\bullet \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dikatakan **konvergen secara ordo***, atau **ordo*-konvergen**, ke $f^\bullet$ jika dan hanya jika $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. Dalam hal ini, tentu saja, $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ dalam ukuran. Jadi, dalam L^0 , barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang ordo*-konvergen ke $u \in L^0$ juga konvergen dalam ukuran ke u .

Catatan Uraian alternatif tentang konvergensi ordo diberikan dalam 245Xc; kondisi (iii)-(vi) di sana disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan struktur yang lebih umum.

(c) Untuk contoh tipikal barisan yang konvergen dalam ukuran tanpa konvergen secara ordo, pertimbangkan contoh berikut. Ambil μ sebagai ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$, dan tetapkan $f_n(x) = 2^m$ jika $x \in [2^{-m}k, 2^{-m}(k+1)]$, 0 sebaliknya, di mana $k = k(n) \in \mathbb{N}$, $m = m(n) \in \mathbb{N}$ ditentukan oleh syarat $n+1 = 2^m + k$ dan $0 \leq k < 2^m$. Maka $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran (karena $\rho_F(f_n, 0) \leq 2^{-m}$ jika $F \subseteq [0, 1]$ terukur dan $2^m - 1 \leq n$), meskipun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tidak konvergen ke 0 hampir di mana-mana (memang, $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \infty$ di mana-mana).

245D Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) adalah sebarang ruang ukur.

- (a) Topologi konvergensi dalam ukuran merupakan topologi ruang linier pada $L^0 = L^0(\mu)$.
- (b) Peta $\vee, \wedge : L^0 \times L^0 \rightarrow L^0$, dan $u \mapsto |u|$, $u \mapsto u^+$, $u \mapsto u^- : L^0 \rightarrow L^0$ semuanya kontinu.
- (c) Peta $\times : L^0 \times L^0 \rightarrow L^0$ kontinu.
- (d) Untuk setiap fungsi kontinu $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, fungsi terkait $\bar{h} : L^0 \rightarrow L^0$ (241I) adalah kontinu.

Bukti (a) Kuncinya ialah bahwa fungsional $\bar{\tau}_F$, sebagaimana didefinisikan dalam 245Ac, merupakan F-seminorma dalam arti 2A5B. **P** Ambil himpunan $F \in \Sigma$ berukuran berhingga. Dalam 245Aa telah dicatat bahwa

$$\tau_F(f + g) \leq \tau_F(f) + \tau_F(g) \text{ untuk semua } f, g \in \mathcal{L}^0,$$

jadi

$$\bar{\tau}_F(u + v) \leq \bar{\tau}_F(u) + \bar{\tau}_F(v) \text{ untuk semua } u, v \in L^0.$$

Selanjutnya,

$$\bar{\tau}_F(cu) \leq \bar{\tau}_F(u) \text{ setiap kali } u \in L^0 \text{ dan } |c| \leq 1 \quad (*)$$

karena $|cf| \wedge \chi F \leq_{\text{a.e.}} |f| \wedge \chi F$ setiap kali $f \in \mathcal{L}^0$ dan $|c| \leq 1$. Terakhir, jika diberikan $u \in L^0$ dan $\epsilon > 0$, ambil $f \in \mathcal{L}^0$ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |2^{-n}f| \wedge \chi F = 0 \text{ hampir di mana-mana,}$$

sehingga, menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{\tau}_F(2^{-n}u) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int |2^{-n}f| \wedge \chi F = 0,$$

dan terdapat n sehingga $\bar{\tau}_F(2^{-n}u) \leq \epsilon$. Dari (*) di atas diperoleh bahwa $\bar{\tau}_F(cu) \leq \epsilon$ setiap kali $|c| \leq 2^{-n}$. Karena ϵ sembarang, $\lim_{c \rightarrow 0} \bar{\tau}_F(cu) = 0$ untuk setiap $u \in L^0$; yang merupakan kondisi ketiga di 2A5B. **Q**

Menurut 2A5B, topologi yang ditentukan oleh $\bar{\tau}_F$ merupakan topologi ruang linier.

(b) Untuk $u, v \in L^0$, $||u| - |v|| \leq |u - v|$, jadi $\bar{\rho}_F(|u|, |v|) \leq \bar{\rho}_F(u, v)$ untuk setiap himpunan F berukuran berhingga. Menurut 2A3H, $|| : L^0 \rightarrow L^0$ kontinu. Selanjutnya,

$$u \vee v = \frac{1}{2}(u + v + |u - v|), \quad u \wedge v = \frac{1}{2}(u + v - |u - v|),$$

$$u^+ = u \vee 0, \quad u^- = (-u) \vee 0.$$

Karena penjumlahan dan pengurangan adalah kontinu, maka $\vee, \wedge, +$ dan $-$ adalah kontinu.

(c) Ambil $u_0, v_0 \in L^0$, $F \in \Sigma$ suatu himpunan berukuran berhingga, dan $\epsilon > 0$. Nyatakan u_0 dan v_0 masing-masing sebagai $f_0^\bullet$ dan $g_0^\bullet$, dengan $f_0, g_0 : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur terhadap Σ (241Bk). Jika kita menetapkan

$$F_m = \{x : x \in F, |f_0(x)| + |g_0(x)| \leq m\},$$

maka $\langle F_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan himpunan tak menurun dengan gabungan F ; karena itu terdapat $m \in \mathbb{N}$ dengan $\mu(F \setminus F_m) \leq \frac{1}{2}\epsilon$. Pilih $\delta > 0$ sedemikian sehingga $(2m + \mu F)\delta^2 + 2\delta \leq \frac{1}{2}\epsilon$.

Sekarang andaikan $u, v \in L^0$ memenuhi $\bar{\rho}_F(u, u_0) \leq \delta^2$ dan $\bar{\rho}_F(v, v_0) \leq \delta^2$. Pilih $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ yang terukur dan memenuhi $f^\bullet = u$ dan $g^\bullet = v$. Maka

$$\mu\{x : x \in F, |f(x) - f_0(x)| \geq \delta\} \leq \delta, \quad \mu\{x : x \in F, |g(x) - g_0(x)| \geq \delta\} \leq \delta,$$

sehingga

$$\mu\{x : x \in F, |f(x) - f_0(x)||g(x) - g_0(x)| \geq \delta^2\} \leq 2\delta$$

dan

$$\int_F \min(1, |f - f_0| \times |g - g_0|) \leq \delta^2 \mu F + 2\delta.$$

Selain itu,

$$|f \times g - f_0 \times g_0| \leq |f - f_0| \times |g - g_0| + |f_0| \times |g - g_0| + |f - f_0| \times |g_0|,$$

sehingga

$$\begin{aligned} \bar{\rho}_F(u \times v, u_0 \times v_0) &= \int_F \min(1, |f \times g - f_0 \times g_0|) \\ &\leq \frac{1}{2}\epsilon + \int_{F_m} \min(1, |f \times g - f_0 \times g_0|) \\ &\leq \frac{1}{2}\epsilon + \int_{F_m} \min(1, |f - f_0| \times |g - g_0| + m|g - g_0| + m|f - f_0|) \\ &\leq \frac{1}{2}\epsilon + \int_F \min(1, |f - f_0| \times |g - g_0|) \\ &\quad + m \int_F \min(1, |g - g_0|) + m \int_F \min(1, |f - f_0|) \\ &\leq \frac{1}{2}\epsilon + \delta^2 \mu F + 2\delta + 2m\delta^2 \leq \epsilon. \end{aligned}$$

Karena F dan ϵ sembarang, $\times$ kontinu di (u_0, v_0) ; karena u_0 dan v_0 sembarang, $\times$ kontinu.

(d) Ambil $u \in L^0$, $F \in \Sigma$ berukuran berhingga, dan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta > 0$ sehingga $\bar{\rho}_F(\bar{h}(v), \bar{h}(u)) \leq \epsilon$ setiap kali $\bar{\rho}_F(v, u) \leq \delta$. **P?** Jika tidak, kita dapat menemukan, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, suatu v_n sehingga $\bar{\rho}_F(v_n, u) \leq 4^{-n}$ tetapi $\bar{\rho}_F(\bar{h}(v_n), \bar{h}(u)) > \epsilon$. Nyatakan u sebagai $f^\bullet$ dan v_n sebagai $g_n^\bullet$ dengan $f, g_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur. Tetapkan

$$E_n = \{x : x \in F, |g_n(x) - f(x)| \geq 2^{-n}\}$$

untuk setiap n . Maka $\bar{\rho}_F(v_n, u) \geq 2^{-n} \mu E_n$, jadi $\mu E_n \leq 2^{-n}$ untuk setiap n , dan $E = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} E_m$ terabaikan. Tetapi $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x)$ untuk setiap $x \in F \setminus E$, jadi (karena h kontinu) $\lim_{n \rightarrow \infty} h(g_n(x)) = h(f(x))$ untuk setiap $x \in F \setminus E$. Akibatnya (seperti biasa, menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{\rho}_F(\bar{h}(v_n), \bar{h}(u)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_F \min(1, |h(g_n(x)) - h(f(x))|) \mu(dx) = 0,$$

yang tidak mungkin. **XQ**

Menurut 2A3H, $\bar{h}$ kontinu.

Catatan Saya tidak dapat mengatakan bahwa topologi konvergensi dalam ukuran pada $\mathcal{L}^0$ merupakan topologi ruang linier semata-mata karena (pada definisi yang saya pilih) $\mathcal{L}^0$ pada umumnya bukan ruang linier.

245E Kini saya beralih ke teorema utama yang menghubungkan sifat-sifat ruang linier topologis $L^0(\mu)$ dengan klasifikasi ruang ukur dalam Bab 21.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur. Misalkan $\mathfrak{T}$ adalah topologi konvergensi dalam ukuran pada $L^0 = L^0(\mu)$, seperti yang dijelaskan dalam 245A.

- (a) (X, Σ, μ) semihingga jika dan hanya jika $\mathfrak{T}$ Hausdorff.
- (b) (X, Σ, μ) σ -hingga jika dan hanya jika $\mathfrak{T}$ dapat dimetriskan.
- (c) (X, Σ, μ) dapat dilokalkan jika dan hanya jika $\mathfrak{T}$ Hausdorff dan L^0 lengkap terhadap $\mathfrak{T}$.

Bukti Gunakan pseudometrik ρ_F pada $\mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$ dan $\bar{\rho}_F$ pada L^0 yang diuraikan dalam 245A.

(a)(i) Misalkan (X, Σ, μ) semihingga dan u, v dua anggota berbeda dari L^0 . Nyatakan keduanya sebagai $f^\bullet$ dan $g^\bullet$, dengan f dan g fungsi terukur dari X ke $\mathbb{R}$. Maka $\mu\{x : f(x) \neq g(x)\} > 0$; karena (X, Σ, μ) semihingga, terdapat himpunan $F \in \Sigma$ yang berukuran berhingga sehingga $\mu\{x : x \in F, f(x) \neq g(x)\} > 0$. Dengan demikian,

$$\bar{\rho}_F(u, v) = \int_F \min(|f(x) - g(x)|, 1) dx > 0$$

(lihat 122Rc). Karena u dan v sembarang, $\mathfrak{T}$ adalah Hausdorff (2A3L).

(ii) Misalkan $\mathfrak{T}$ Hausdorff dan $E \in \Sigma$, $\mu E > 0$. Maka $u = \chi E^\bullet \neq 0$, sehingga terdapat $F \in \Sigma$ dengan $\mu F < \infty$ dan $\bar{\rho}_F(u, 0) \neq 0$, yakni $\mu(E \cap F) > 0$. Dengan demikian $E \cap F$ adalah himpunan berukuran berhingga yang tidak terabaikan dan termuat dalam E . Karena E sembarang, (X, Σ, μ) semihingga.

(b)(i) Misalkan (X, Σ, μ) σ -hingga. Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan tak menurun dari himpunan-himpunan berukuran berhingga yang gabungannya adalah X . Tetapkan

$$\bar{\rho}(u, v) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\bar{\rho}_{E_n}(u, v)}{1 + 2^n \mu E_n}$$

untuk $u, v \in L^0$. Maka $\bar{\rho}$ adalah metrik pada L^0 . **P** Karena setiap $\bar{\rho}_{E_n}$ merupakan pseudometrik, demikian pula $\bar{\rho}$. Jika $\bar{\rho}(u, v) = 0$, nyatakan u sebagai $f^\bullet$ dan v sebagai $g^\bullet$, dengan $f, g \in \mathcal{L}^0(\mu)$; maka

$$\int |f - g| \wedge \chi E_n = \bar{\rho}_{E_n}(u, v) = 0,$$

jadi $f = g$ hampir di mana-mana di E_n , untuk setiap n . Karena $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, $f =_{\text{a.e.}} g$ dan $u = v$. **Q**

Jika $F \in \Sigma$, $\mu F < \infty$, dan $\epsilon > 0$, ambil n sehingga $\mu(F \setminus E_n) \leq \frac{1}{2}\epsilon$. Jika $u, v \in L^0$ dan $\bar{\rho}(u, v) \leq \epsilon/2(1 + 2^n \mu E_n)$, maka $\bar{\rho}_F(u, v) \leq \epsilon$. **P** Nyatakan u sebagai $f^\bullet$ dan $v = g^\bullet$, dengan $f, g \in \mathcal{L}^0$. Maka

$$\int |u - v| \wedge \chi E_n = \bar{\rho}_{E_n}(u, v) \leq (1 + 2^n \mu E_n) \bar{\rho}(u, v) \leq \frac{\epsilon}{2},$$

sementara

$$\int |f - g| \wedge \chi(F \setminus E_n) \leq \mu(F \setminus E_n) \leq \frac{\epsilon}{2},$$

jadi

$$\bar{\rho}_F(u, v) = \int |f - g| \wedge \chi F \leq \int |f - g| \wedge \chi E_n + \int |f - g| \wedge \chi(F \setminus E_n) \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \quad \mathbf{Q}$$

Sebaliknya, jika $\epsilon > 0$, ambil $n \in \mathbb{N}$ sehingga $2^{-n} \leq \frac{1}{2}\epsilon$; lalu $\bar{\rho}(u, v) \leq \epsilon$ setiap kali $\bar{\rho}_{E_n}(u, v) \leq \epsilon/2(n + 1)$.

Hal ini menunjukkan bahwa $\bar{\rho}$ mendefinisikan topologi yang sama dengan $\bar{\rho}_F$ (2A3Ib), sehingga $\mathfrak{T}$, topologi yang ditentukan oleh $\bar{\rho}_F$, dapat dimetriskan.

(ii) Misalkan $\mathfrak{T}$ dapat dimetriskan. Misalkan $\bar{\rho}$ suatu metrik yang menentukan $\mathfrak{T}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ harus terdapat himpunan terukur F_n berukuran berhingga dan $\delta_n > 0$ sedemikian rupa sehingga

$$\bar{\rho}_{F_n}(u, 0) \leq \delta_n \implies \bar{\rho}(u, 0) \leq 2^{-n}.$$

Tetapkan $E = X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$. **?** Andaikan E tidak terabaikan, maka $u = \chi E^\bullet \neq 0$; karena $\bar{\rho}$ adalah metrik, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $\bar{\rho}(u, 0) > 2^{-n}$. Tetapi

$$\mu(E \cap F_n) = \bar{\rho}_{F_n}(u, 0) > \delta_n.$$

ini bertentangan dengan $E \cap F_n = \emptyset$. **X**

Jadi $\mu E = 0 < \infty$. Karena $X = E \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ merupakan gabungan terhitung dari himpunan-himpunan berukuran berhingga, μ pun σ -hingga.

(c) Menurut (a), masing-masing hipotesis menjamin bahwa μ semihingga dan $\mathfrak{T}$ Hausdorff.

(i) Misalkan (X, Σ, μ) dapat dilokalkan, dan misalkan $\mathcal{F}$ suatu filter Cauchy pada L^0 (2A5F). Untuk setiap himpunan terukur F berukuran berhingga, pilih barisan $\langle A_n(F) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{F}$ sehingga $\bar{\rho}_F(u, v) \leq 4^{-n}$ untuk setiap $u, v \in A_n(F)$, dan setiap n (2A5G). Pilih $u_{F_n} \in \bigcap_{k \leq n} A_k(F)$ untuk setiap n ; lalu $\bar{\rho}_F(u_{F_{n+1}}, u_{F_n}) \leq 2^{-n}$ untuk setiap n . Nyatakan setiap u_{F_n} sebagai $f_{F_n}^\bullet$, dengan f_{F_n} fungsi terukur dari X ke $\mathbb{R}$. Maka

$$\mu\{x : x \in F, |f_{F_{n+1}}(x) - f_{F_n}(x)| \geq 2^{-n}\} \leq 2^n \bar{\rho}_F(u_{F_{n+1}}, u_{F_n}) \leq 2^{-n}$$

untuk setiap n . Oleh karena itu, $\langle f_{F_n} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ harus konvergen hampir di mana-mana pada F . **P** Tetapkan

$$H_n = \{x : x \in F, |f_{F_{n+1}}(x) - f_{F_n}(x)| \geq 2^{-n}\}.$$

Lalu $\mu H_n \leq 2^{-n}$ untuk setiap n , jadi

$$\mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} H_m) \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \sum_{m=n}^{\infty} 2^{-m} = 0.$$

Jika $x \in F \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} H_m$, maka terdapat k sehingga $x \in F \setminus \bigcup_{m \geq k} H_m$, sehingga $|f_{F_{m+1}}(x) - f_{F_m}(x)| \leq 2^{-m}$ untuk setiap $m \geq k$, dan $\langle f_{F_n}(x) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah Cauchy, oleh karena itu konvergen. **Q**

Tetapkan $f_F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{F_n}(x)$ untuk setiap $x \in F$ yang batasnya ada di $\mathbb{R}$; dengan demikian f_F terukur dan terdefinisi hampir di mana-mana di F .

Jika E, F adalah dua himpunan berukuran berhingga dan $E \subseteq F$, maka $\bar{\rho}_E(u_{E_n}, u_{F_n}) \leq 2 \cdot 4^{-n}$ untuk setiap n . **P** $A_n(E)$ dan $A_n(F)$ keduanya milik $\mathcal{F}$, sehingga keduanya beririsan; ambil titik w dalam irisan tersebut. Maka

$$\begin{aligned} \bar{\rho}_E(u_{E_n}, u_{F_n}) &\leq \bar{\rho}_E(u_{E_n}, w) + \bar{\rho}_E(w, u_{F_n}) \\ &\leq \bar{\rho}_E(u_{E_n}, w) + \bar{\rho}_F(w, u_{F_n}) \leq 4^{-n} + 4^{-n}. \end{aligned} \quad \mathbf{Q}$$

Akibatnya

$$\mu\{x : x \in E, |f_{F_n}(x) - f_{E_n}(x)| \geq 2^{-n}\} \leq 2^n \bar{\rho}_E(u_{F_n}, u_{E_n}) \leq 2^{-n+1}$$

untuk setiap n , dan $\lim_{n \rightarrow \infty} f_{F_n} - f_{E_n} = 0$ hampir di mana-mana pada E ; sehingga $f_E = f_F$ hampir di mana-mana pada E .

Akibatnya, jika E dan F adalah dua himpunan berukuran berhingga, $f_E = f_F$ hampir di mana-mana pada $E \cap F$, karena pada $E \cap F$ keduanya sama hampir di mana-mana dengan $f_{E \cup F}$.

Karena μ dapat dilokalkan, terdapat $f \in \mathcal{L}^0$ sehingga $f = f_E$ hampir di mana-mana pada E untuk setiap himpunan terukur E berukuran berhingga (213N). Pertimbangkan $u = f^\bullet \in L^0$. Untuk setiap himpunan E berukuran berhingga,

$$\bar{\rho}_E(u, u_{E_n}) = \int_E \min(1, |f(x) - f_{E_n}(x)|) dx = \int_E \min(1, |f_E(x) - f_{E_n}(x)|) dx \rightarrow 0$$

ketika $n \rightarrow \infty$, menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue. Selanjutnya,

$$\begin{aligned} \inf_{A \in \mathcal{F}} \sup_{v \in A} \bar{\rho}_E(v, u) &\leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{v \in A_{E_n}} \bar{\rho}_E(v, u) \\ &\leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{v \in A_{E_n}} (\bar{\rho}_E(v, u_{E_n}) + \bar{\rho}_E(u, u_{E_n})) \\ &\leq \inf_{n \in \mathbb{N}} (4^{-n} + \bar{\rho}_E(u, u_{E_n})) = 0. \end{aligned}$$

Karena E sembarang, $\mathcal{F} \rightarrow u$. Karena $\mathcal{F}$ sembarang, L^0 lengkap terhadap $\mathfrak{T}$.

(ii) Misalkan L^0 lengkap terhadap $\mathfrak{T}$, dan ambil sebarang keluarga himpunan $\mathcal{E}$ dalam Σ . Misalkan $\mathcal{E}'$ adalah

$$\{\bigcup \mathcal{E}_0 : \mathcal{E}_0 \text{ adalah subhimpunan hingga dari } \mathcal{E}\}.$$

Maka gabungan setiap dua anggota $\mathcal{E}'$ termasuk dalam $\mathcal{E}'$. Misalkan $\mathcal{F}$ adalah himpunan

$$\{A : A \subseteq L^0, A \supseteq A_E \text{ untuk beberapa } E \in \mathcal{E}'\},$$

di mana untuk $E \in \mathcal{E}'$ saya tulis

$$A_E = \{\chi F^\bullet : F \in \mathcal{E}', F \supseteq E\}.$$

Maka $\mathcal{F}$ merupakan filter pada L^0 , karena $A_E \cap A_F = A_{E \cup F}$ untuk semua $E, F \in \mathcal{E}'$.

Sesungguhnya $\mathcal{F}$ merupakan filter Cauchy. **P** Misalkan H suatu himpunan berukuran berhingga dan $\epsilon > 0$. Tetapkan $\gamma = \sup_{E \in \mathcal{E}'} \mu(H \cap E)$ dan ambil $E \in \mathcal{E}'$ sehingga $\mu(H \cap E) \geq \gamma - \epsilon$. Pertimbangkan $A_E \in \mathcal{F}$. Jika $F, G \in \mathcal{E}'$ dan $F \supseteq E, G \supseteq E$ maka

$$\begin{aligned} \bar{\rho}_H(\chi F^\bullet, \chi G^\bullet) &= \mu(H \cap (F \triangle G)) = \mu(H \cap (F \cup G)) - \mu(H \cap F \cap G) \\ &\leq \gamma - \mu(H \cap E) \leq \epsilon. \end{aligned}$$

Jadi $\bar{\rho}_H(u, v) \leq \epsilon$ untuk semua $u, v \in A_E$. Karena H dan ϵ sembarang, $\mathcal{F}$ adalah Cauchy. **Q**

Karena L^0 lengkap terhadap $\mathfrak{T}$, filter $\mathcal{F}$ mempunyai limit w . Nyatakan w sebagai $h^\bullet$, dengan $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, dan pertimbangkan $G = \{x : h(x) > \frac{1}{2}\}$.

? Jika $E \in \mathcal{E}$ dan $\mu(E \setminus G) > 0$, misalkan $F \subseteq E \setminus G$ suatu himpunan berukuran positif dan berhingga. Maka $\{u : \bar{\rho}_F(u, w) < \frac{1}{2}\mu F\}$ termasuk dalam $\mathcal{F}$, sehingga beririsan dengan A_E ; pilih $H \in \mathcal{E}'$ sedemikian sehingga $E \subseteq H$ dan $\bar{\rho}_F(\chi H^\bullet, w) < \frac{1}{2}\mu F$. Maka

$$\int_F \min(1, |1 - h(x)|) = \bar{\rho}_F(\chi H^\bullet, w) < \frac{1}{2}\mu F;$$

tetapi karena $F \cap G = \emptyset$, $1 - h(x) \geq \frac{1}{2}$ untuk setiap $x \in F$, jadi ini tidak mungkin. **X**

Jadi $E \setminus G$ terabaikan untuk setiap $E \in \mathcal{E}$.

Selanjutnya, misalkan $H \in \Sigma$ dan $\mu(G \setminus H) > 0$. Maka terdapat $E \in \mathcal{E}$ sehingga $\mu(E \setminus H) > 0$. **P** Misalkan $F \subseteq G \setminus H$ suatu himpunan berukuran positif dan berhingga. Pilih $u \in A_\emptyset$ sedemikian sehingga $\bar{\rho}_F(u, w) < \frac{1}{2}\mu F$. Maka u berbentuk $\chi C^\bullet$ untuk beberapa $C \in \mathcal{E}'$, dan

$$\int_F \min(1, |\chi C(x) - h(x)|) < \frac{1}{2}\mu F.$$

Karena $h(x) \geq \frac{1}{2}$ untuk setiap $x \in F$, $\mu(C \cap F) > 0$. Tetapi C merupakan gabungan hingga dari anggota $\mathcal{E}$, jadi terdapat $E \in \mathcal{E}$ sehingga $\mu(E \cap F) > 0$, dan sekarang $\mu(E \setminus H) > 0$. **Q**

Karena H sembarang, G merupakan supremum esensial dari $\mathcal{E}$ dalam Σ . Karena $\mathcal{E}$ sembarang, (X, Σ, μ) dapat dilokalkan.

245F Deskripsi alternatif topologi konvergensi dalam ukuran Mari kita kembali ke sebarang ruang ukur (X, Σ, μ) .

(a) Untuk setiap $F \in \Sigma$ berukuran berhingga dan $\epsilon > 0$, definisikan $\tau_{F\epsilon} : \mathcal{L}^0 \rightarrow [0, \infty[$ melalui rumus

$$\tau_{F\epsilon}(f) = \mu^*\{x : x \in F \cap \text{dom } f, |f(x)| > \epsilon\}$$

untuk $f \in \mathcal{L}^0$, dengan μ^* menyatakan ukuran luar yang ditentukan dari μ (132B). Jika $f, g \in \mathcal{L}^0$ dan $f =_{\text{a.e.}} g$, maka

$$\{x : x \in F \cap \text{dom } f, |f(x)| > \epsilon\} \triangle \{x : x \in F \cap \text{dom } g, |g(x)| > \epsilon\}$$

terabaikan, jadi $\tau_{F\epsilon}(f) = \tau_{F\epsilon}(g)$; oleh karena itu diperoleh fungsional dari L^0 ke $[0, \infty[$ yang diberikan oleh

$$\bar{\tau}_{F\epsilon}(u) = \tau_{F\epsilon}(f)$$

setiap kali $f \in \mathcal{L}^0$ dan $u = f^\bullet \in L^0$.

(b) Fungsional $\tau_{F\epsilon}$ tidak subaditif (kecuali dalam kasus-kasus sepele), sehingga tidak menentukan pseudometrik pada $\mathcal{L}^0$ maupun L^0 . Namun kita dapat mengatakan bahwa, untuk $f \in \mathcal{L}^0$,

$$\tau_F(f) \leq \epsilon \min(1, \epsilon) \implies \tau_{F\epsilon}(f) \leq \epsilon \implies \tau_F(f) \leq \epsilon(1 + \mu F).$$

(Alasannya, jika $E \subseteq \text{dom } f$ adalah himpunan terukur yang koterabaikan dan $f|_E$ terukur, maka

$$\tau_F(f) = \int_{E \cap F} \min(|f(x)|, 1) dx, \quad \tau_{F\epsilon}(f) = \mu\{x : x \in E \cap F, |f(x)| > \epsilon\}.)$$

Ini berarti bahwa himpunan $G \subseteq \mathcal{L}^0$ terbuka untuk topologi konvergensi dalam ukuran jika dan hanya jika, untuk setiap $f \in G$, terdapat himpunan F berukuran berhingga dan $\epsilon, \delta > 0$ sedemikian rupa sehingga

$$\tau_{F\epsilon}(g - f) \leq \delta \implies g \in G.$$

Tentu saja $\tau_{F\delta}(f) \geq \tau_{F\epsilon}(f)$ setiap kali $\delta \leq \epsilon$, sehingga pernyataan itu dapat pula dirumuskan sebagai berikut: $G \subseteq \mathcal{L}^0$ terbuka untuk topologi konvergensi dalam ukuran jika dan hanya jika, untuk setiap $f \in G$, terdapat himpunan F berukuran berhingga dan $\epsilon > 0$ sedemikian rupa sehingga

$$\tau_{F\epsilon}(g - f) \leq \epsilon \implies g \in G.$$

Demikian pula, $G \subseteq L^0$ terbuka untuk topologi konvergensi dalam ukuran pada L^0 jika dan hanya jika, untuk setiap $u \in G$, terdapat himpunan F berukuran berhingga dan $\epsilon > 0$ sedemikian rupa sehingga

$$\bar{\tau}_{F\epsilon}(v - u) \leq \epsilon \implies v \in G.$$

(c) Langsung diperoleh bahwa barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$ konvergen dalam ukuran ke $f \in \mathcal{L}^0$ jika dan hanya jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^* \{x : x \in F \cap \text{dom } f \cap \text{dom } f_n, |f_n(x) - f(x)| > \epsilon\} = 0$$

setiap kali $F \in \Sigma$, $\mu F < \infty$ dan $\epsilon > 0$. Demikian pula, barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam L^0 konvergen dalam ukuran ke u jika dan hanya jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{\tau}_{F\epsilon}(u - u_n) = 0$ setiap kali $\mu F < \infty$ dan $\epsilon > 0$.

(d) Secara khusus, jika (X, Σ, μ) berhingga total, $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ dalam $\mathcal{L}^0$ jika dan hanya jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^* \{x : x \in \text{dom } f \cap \text{dom } f_n, |f(x) - f_n(x)| > \epsilon\} = 0$$

untuk setiap $\epsilon > 0$, dan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow u$ dalam L^0 jika dan hanya jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{\tau}_{X\epsilon}(u - u_n) = 0$$

untuk setiap $\epsilon > 0$.

245G Penyematan L^p dalam L^0 : Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Maka, untuk setiap $p \in [1, \infty]$, penyematan $L^p = L^p(\mu)$ dalam $L^0 = L^0(\mu)$ kontinu untuk topologi norma L^p dan topologi konvergensi dalam ukuran pada L^0 .

Bukti Misalkan $u, v \in L^p$ dan $\mu F < \infty$. Maka $(\chi F)^\bullet$ merupakan anggota L^q , dengan $q = p/(p-1)$ (ambil $q = 1$ jika $p = \infty$, $q = \infty$ jika $p = 1$ seperti biasa), dan

$$\bar{\rho}_F(u, v) \leq \int |u - v| \times (\chi F)^\bullet \leq \|u - v\|_p \|\chi F^\bullet\|_q$$

(244Eb). Menurut 2A3H, ini cukup untuk memastikan bahwa penyematan $L^p \subseteq L^0$ kontinu.

245H Kasus L^1 begitu penting sehingga saya membahasnya lebih terperinci.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur.

(a)(i) Jika $f \in \mathcal{L}^1 = \mathcal{L}^1(\mu)$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ dan himpunan $F \in \Sigma$ berukuran berhingga sehingga $\int |f - g| \leq \epsilon$ setiap kali $g \in \mathcal{L}^1$, $\int |g| \leq \int |f| + \delta$ dan $\rho_F(f, g) \leq \delta$.

(ii) Untuk setiap barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{L}^1$ dan $f \in \mathcal{L}^1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f - f_n| = 0$ jika dan hanya jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ dalam ukuran dan $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n| \leq \int |f|$.

(b)(i) Jika $u \in L^1 = L^1(\mu)$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ dan himpunan $F \in \Sigma$ berukuran berhingga sehingga $\|u - v\|_1 \leq \epsilon$ setiap kali $v \in L^1$, $\|v\|_1 \leq \|u\|_1 + \delta$ dan $\bar{\rho}_F(u, v) \leq \delta$.

(ii) Untuk setiap barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam L^1 dan setiap $u \in L^1$, $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow u$ untuk $\|\cdot\|_1$ jika dan hanya jika $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow u$ dalam ukuran dan $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_1 \leq \|u\|_1$.

Bukti (a)(i) Menurut 225A, terdapat himpunan F berukuran berhingga dan $\eta > 0$ sehingga $\int_E |f| \leq \frac{1}{5}\epsilon$ setiap kali $\mu(E \cap F) \leq \eta$. Ambil $\delta > 0$ sehingga $\delta(\epsilon + 5\mu F) \leq \epsilon\eta$ dan $\delta \leq \frac{1}{5}\epsilon$. Lalu jika $\int |g| \leq \int |f| + \delta$ dan $\rho_F(f, g) \leq \delta$, misalkan $G \subseteq \text{dom } f \cap \text{dom } g$ adalah himpunan terukur yang koterabaikan sehingga $f \upharpoonright G$ dan $g \upharpoonright G$ keduanya terukur. Tetapkan

$$E = \{x : x \in F \cap G, |f(x) - g(x)| \geq \frac{\epsilon}{\epsilon + 5\mu F}\};$$

lalu

$$\delta \geq \rho_F(f, g) \geq \frac{\epsilon}{\epsilon + 5\mu F} \mu E,$$

jadi $\mu E \leq \eta$. Tetapkan $H = F \setminus E$, sehingga $\mu(F \setminus H) \leq \eta$ dan $\int_{X \setminus H} |f| \leq \frac{1}{5}\epsilon$. Di sisi lain, untuk hampir setiap $x \in H$, $|f(x) - g(x)| \leq \frac{\epsilon}{\epsilon + 5\mu F}$, jadi $\int_H |f - g| \leq \frac{1}{5}\epsilon$ dan

$$\int_H |g| \geq \int_H |f| - \frac{1}{5}\epsilon \geq \int |f| - \int_{X \setminus H} |f| - \frac{1}{5}\epsilon \geq \int |f| - \frac{2}{5}\epsilon.$$

Karena $\int |g| \leq \int |f| + \frac{1}{5}\epsilon$, $\int_{X \setminus H} |g| \leq \frac{3}{5}\epsilon$. Dengan demikian,

$$\int |g - f| \leq \int_{X \setminus H} |g| + \int_{X \setminus H} |f| + \int_H |g - f| \leq \frac{3}{5}\epsilon + \frac{1}{5}\epsilon + \frac{1}{5}\epsilon = \epsilon,$$

sesuai kebutuhan.

(ii) Jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f - f_n| = 0$, yakni $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^\bullet = f^\bullet$ di L^1 , maka menurut 245G diperoleh $\langle f_n^\bullet \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f^\bullet$ dalam L^0 , yaitu, $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran. Selain itu, tentu saja, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n| = \int |f|$.

Sebaliknya, jika $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n| \leq \int |f|$ dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran, maka untuk setiap $\delta > 0$ dan $\mu F < \infty$ terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\int |f_n| \leq \int |f| + \delta$, $\rho_F(f, f_n) \leq \delta$ untuk setiap $n \geq m$; jadi (i) menunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| = 0$.

(b) Bagian ini langsung mengikuti jika kita menyatakan u sebagai $f^\bullet$, v sebagai $g^\bullet$ dan u_n sebagai $f_n^\bullet$.

245I Catatan (a) Fenomena ini begitu penting sehingga layak ditinjau melalui beberapa contoh dasar.

(i) Jika μ adalah ukuran hitung pada $\mathbb{N}$, dan kita menetapkan $f_n(n) = 1$, $f_n(i) = 0$ untuk $i \neq n$, maka $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ dalam ukuran, sementara $\int |f_n| = 1$ untuk setiap n .

(ii) Jika μ adalah ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$, dan kita menetapkan $f_n(x) = 2^n$ untuk $0 < x \leq 2^{-n}$, 0 untuk x lainnya, maka sekali lagi $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ dalam ukuran, sementara $\int |f_n| = 1$ untuk setiap n .

(iii) Dalam 245Cc kita mempunyai barisan lain $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang konvergen ke 0 dalam ukuran, sementara $\int |f_n| = 1$ untuk setiap n . Dalam semua kasus ini (seperti yang disyaratkan oleh Lemma Fatou, setidaknya pada (i) dan (ii)) kita mempunyai $\int |f| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int |f_n|$. (Proposisi berikut menunjukkan bahwa ini berlaku untuk setiap barisan yang konvergen dalam ukuran.)

Kesamaan ketiga contoh ini ialah bahwa f_n seolah-olah lolos menuju tak hingga, baik secara lateral (dalam (i)) maupun secara vertikal (dalam (iii)) atau keduanya (dalam (ii)). Perlu dicatat bahwa dalam ketiga contoh tersebut kita dapat menetapkan $f'_n = 2^n f_n$ untuk memperoleh sebuah barisan yang masih konvergen ke 0 dalam ukuran, tetapi dengan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f'_n| = \infty$.

(b) Dalam 245H, saya telah menggunakan rumusan eksplisit ' $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| = 0$ ' (untuk barisan fungsi), ' $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow u$ untuk $\|\cdot\|_1$ ' (untuk barisan dalam L^1). Hal ini sering dirumuskan dengan menyebut $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ masing-masing **konvergen dalam rata-rata** ke f dan u .

245J Untuk ruang semihingga kita mempunyai hubungan lebih lanjut.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur semihingga. Tulis $\mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$, dan seterusnya.

(a)(i) Untuk setiap $a \geq 0$, himpunan $\{f : f \in \mathcal{L}^1, \int |f| \leq a\}$ tertutup di $\mathcal{L}^0$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran.

(ii) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{L}^1$ yang konvergen dalam ukuran ke $f \in \mathcal{L}^0$, dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int |f_n| < \infty$, maka f terintegralkan dan $\int |f| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int |f_n|$.

(b)(i) Untuk setiap $a \geq 0$, himpunan $\{u : u \in L^1, \|u\|_1 \leq a\}$ tertutup dalam L^0 untuk topologi konvergensi dalam ukuran.

(ii) Jika $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam L^1 yang konvergen dalam ukuran ke $u \in L^0$, dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_1 < \infty$, maka $u \in L^1$ dan $\|u\|_1 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_1$.

Bukti (a)(i) Tetapkan $A = \{f : f \in \mathcal{L}^1, \int |f| \leq a\}$, dan ambil g sebarang anggota penutupan A dalam $\mathcal{L}^0$. Misalkan h fungsi sederhana sedemikian sehingga $0 \leq h \leq_{a.e.} |g|$, dan $\epsilon > 0$. Jika $h = 0$ maka tentu saja $\int h \leq a$. Jika tidak, dengan menetapkan $F = \{x : h(x) > 0\}$ dan $M = \sup_{x \in X} h(x)$, terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $\mu^*\{x : x \in F \cap \text{dom } f \cap \text{dom } g, |f(x) - g(x)| \geq \epsilon\} \leq \epsilon$ (245F); pilih himpunan terukur $E \supseteq \{x : x \in F \cap \text{dom } f \cap \text{dom } g, |f(x) - g(x)| \geq \epsilon\}$ yang berukuran paling besar ϵ . Maka $h \leq_{a.e.} |f| + \epsilon \chi_F + M \chi_E$, sehingga $\int h \leq a + \epsilon(M + \mu F)$. Karena ϵ sembarang, $\int h \leq a$. Karena μ semihingga, hal ini cukup untuk memastikan bahwa g terintegralkan dan bahwa $\int |g| \leq a$ (213B), yakni $g \in A$. Karena g dipilih sembarang, A tertutup.

(ii) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen dalam ukuran ke f , dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int |f_n| = a$, maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat subbarisan $\langle f_{n(k)} \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ sedemikian rupa sehingga $\int |f_{n(k)}| \leq a + \epsilon$ untuk setiap k ; karena $\langle f_{n(k)} \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ masih konvergen dalam ukuran ke f , $\int |f| \leq a + \epsilon$. Karena ϵ sembarang, $\int |f| \leq a$.

(b) Seperti pada 245H, ini hanyalah terjemahan dari bagian (a) ke dalam bahasa L^1 dan L^0 .

245K Untuk ruang ukur σ -hingga, topologi konvergensi dalam ukuran pada L^0 dapat dimetriskan, sehingga dapat dijelaskan secara efektif melalui barisan konvergen; karena itu, dalam kasus ini penting untuk mempunyai karakterisasi yang tepat bagi konvergensi barisan dalam ukuran.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur σ -hingga. Maka

(a) suatu barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{L}^0$ konvergen dalam ukuran ke $f \in \mathcal{L}^0$ jika dan hanya jika setiap subbarisan dari $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ mempunyai subsubbarisan yang konvergen ke f hampir di mana-mana;

(b) suatu barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam L^0 konvergen dalam ukuran ke $u \in L^0$ jika dan hanya jika setiap subbarisan dari $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ mempunyai subsubbarisan yang ordo*-konvergen ke u .

Bukti (a)(i) Andaikan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$, yaitu $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f - f_n| \wedge \chi F = 0$ untuk setiap himpunan F dengan ukuran berhingga. Misalkan $\langle E_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ barisan tak menurun dari himpunan berukuran berhingga yang menutupi X , dan misalkan $\langle n(k) \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ barisan naik tegas dalam $\mathbb{N}$ sedemikian rupa sehingga $\int |f - f_{n(k)}| \wedge \chi E_k \leq 4^{-k}$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$. Maka $\sum_{k=0}^{\infty} \int |f - f_{n(k)}| \wedge \chi E_k$ adalah hingga hampir di mana-mana (242E); tetapi $\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n(k)}(x) = f(x)$ setiap kali $\sum_{k=0}^{\infty} \min(1, |f(x) - f_{n(k)}(x)|) < \infty$, jadi $\langle f_{n(k)} \rangle_{k \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ hampir di mana-mana.

(ii) Hal yang sama berlaku bagi setiap subbarisan dari $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, sehingga setiap subbarisan dari $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ mempunyai subsubbarisan yang konvergen ke f hampir di mana-mana.

(iii) Misalkan sekarang bahwa $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tidak konvergen ke f . Maka ada himpunan terbuka U yang memuat f sehingga $\{n : f_n \notin U\}$ tak hingga, yaitu, $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ mempunyai subbarisan $\langle f'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dengan $f'_n \notin U$ untuk setiap n . Namun tidak ada subsubbarisan dari $\langle f'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang konvergen ke f dalam ukuran, sehingga tidak ada subsubbarisan seperti itu yang dapat konvergen hampir di mana-mana, menurut 245Ca.

(b) Ini langsung mengikuti (a) jika u dinyatakan sebagai $f^\bullet$ dan u_n sebagai $f_n^\bullet$.

245L Akibat Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur σ -hingga.

(a) Suatu subhimpunan A dari $\mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$ tertutup untuk topologi konvergensi dalam ukuran jika dan hanya jika $f \in A$ setiap kali $f \in \mathcal{L}^0$ dan terdapat barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A sedemikian sehingga $f = \text{a.e.} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$.

(b) Suatu subhimpunan A dari $L^0 = L^0(\mu)$ tertutup untuk topologi konvergensi dalam ukuran jika dan hanya jika $u \in A$ setiap kali $u \in L^0$ dan terdapat suatu barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A yang ordo*-konvergen ke u .

Bukti (a)(i) Jika A tertutup untuk topologi konvergensi dalam ukuran, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan dalam A yang konvergen ke f hampir di mana-mana, maka $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke f dalam ukuran, jadi tentu saja $f \in A$ (karena jika tidak, maka hampir semua f_n harus termasuk dalam himpunan terbuka $\mathcal{L}^0 \setminus A$).

(ii) Jika A tidak tertutup, ada $f \in \overline{A} \setminus A$. Topologi dapat ditentukan oleh metrik ρ (245Eb), dan kita dapat memilih barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A sedemikian sehingga $\rho(f_n, f) \leq 2^{-n}$ untuk setiap n , sehingga $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ dalam ukuran. Menurut 245K, $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ mempunyai subbarisan $\langle f'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang konvergen hampir di mana-mana ke f , dan ini membuktikan bahwa A gagal memenuhi kondisi.

(b) Ini langsung mengikuti fakta bahwa $A \subseteq L^0$ tertutup jika dan hanya jika $\{f : f^\bullet \in A\}$ tertutup di $\mathcal{L}^0$.

245M L^0 kompleks Dalam 241J saya secara singkat membahas adaptasi yang diperlukan untuk membangun ruang linier kompleks $L^0_{\mathbb{C}}$. Rumus-rumus dari 245A dapat digunakan tanpa perubahan untuk mendefinisikan topologi konvergensi dalam ukuran pada $L^0_{\mathbb{C}}$ dan $L^0_{\mathbb{C}}$. Tampaknya setiap pernyataan dalam 245B-245L tetap berlaku jika kita mengganti setiap L^0 atau $\mathcal{L}^0$ dengan $L^0_{\mathbb{C}}$ atau $\mathcal{L}^0_{\mathbb{C}}$. Sebagai alternatif, untuk menghubungkan bentuk 'riil' dan 'kompleks' dari 245E, misalnya, perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \max(\rho_F(\operatorname{Re}(u), \operatorname{Re}(v)), \rho_F(\operatorname{Im}(u), \operatorname{Im}(v))) &\leq \rho_F(u, v) \\ &\leq \rho_F(\operatorname{Re}(u), \operatorname{Re}(v)) + \rho_F(\operatorname{Im}(u), \operatorname{Im}(v)) \end{aligned}$$

untuk semua $u, v \in L^0$ dan semua himpunan F berukuran berhingga, $L^0_{\mathbb{C}}$ dapat diidentifikasi, sebagai ruang seragam, dengan $L^0 \times L^0$, sehingga bersifat Hausdorff, dapat dimetriskan, atau lengkap jika dan hanya jika L^0 demikian.

245X Latihan dasar >(a) Misalkan X sebarang himpunan, dan μ ukuran hitung pada X . Tunjukkan bahwa topologi konvergensi dalam ukuran pada $\mathcal{L}^0(\mu) = \mathbb{R}^X$ hanyalah topologi produk pada $\mathbb{R}^X$ jika dianggap sebagai produk dari salinan $\mathbb{R}$.

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur sembarang, dan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ adalah kelengkapannya. Tunjukkan bahwa topologi konvergensi dalam ukuran pada $\mathcal{L}^0(\mu) = \mathcal{L}^0(\hat{\mu})$ (241Xb), yang sesuai dengan keluarga $\{\rho_F : F \in \Sigma, \mu F < \infty\}$, $\{\rho_{\hat{F}} : \hat{F} \in \hat{\Sigma}, \hat{\mu}\hat{F} < \infty\}$ adalah sama.

>(c) Misalkan (X, Σ, μ) adalah sebarang ruang ukur; tetapkan $L^0 = L^0(\mu)$. Misalkan $u, u_n \in L^0$ untuk $n \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ ordo*-konvergen ke u dalam pengertian 245C;
- (ii) terdapat fungsi terukur $f, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ sehingga $f^\bullet = u, f_n^\bullet = u_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ untuk setiap $x \in X$;
- (iii) $u = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} u_m = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{m \geq n} u_m$, infima dan suprema diambil dalam L^0 ;
- (iv) $\inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} |u - u_m| = 0$ dalam L^0 ;
- (v) terdapat barisan tak meningkat $\langle v_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam L^0 sehingga $\inf_{n \in \mathbb{N}} v_n = 0$ dalam L^0 dan $u - v_n \leq u_n \leq u + v_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$;
- (vi) terdapat barisan $\langle v_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}, \langle w_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam L^0 sehingga $\langle v_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak menurun, $\langle w_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak meningkat, $\sup_{n \in \mathbb{N}} v_n = u = \inf_{n \in \mathbb{N}} w_n$ dan $v_n \leq u_n \leq w_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur semihingga. Tunjukkan bahwa barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $L^0 = L^0(\mu)$ ordo*-konvergen ke $u \in L^0$ jika dan hanya jika $\{|u_n| : n \in \mathbb{N}\}$ dibatasi di atas dalam L^0 dan $\langle \sup_{m \geq n} |u_m - u| \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran.

(e) Tuliskan bukti bahwa $L^0(\mu)$ lengkap (sebagai ruang linier topologis), yang disesuaikan dengan kasus-kasus khusus (i) $\mu X = 1$ (ii) μ σ -hingga, dengan memanfaatkan setiap penyederhanaan yang dapat Anda temukan.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur dan $r \geq 1$; misalkan $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi kontinu. (i) Andaikan untuk $1 \leq k \leq r$ kita diberikan barisan $\langle f_{kn} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $L^0 = L^0(\mu)$ yang konvergen dalam ukuran ke $f_k \in L^0$. Tunjukkan bahwa $\langle h(f_{1n}, \dots, f_{rn}) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen dalam ukuran ke $h(f_1, \dots, f_r)$. (ii) Secara umum, tunjukkan bahwa $(f_1, \dots, f_r) \mapsto h(f_1, \dots, f_r) : (L^0)^r \rightarrow L^0$ adalah kontinu untuk topologi konvergensi dalam ukuran. (iii) Tunjukkan bahwa fungsi yang bersesuaian $\bar{h} : (L^0)^r \rightarrow L^0$ (241Xh) adalah kontinu untuk topologi konvergensi dalam ukuran.

(g) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur dan $u \in L^1(\mu)$. Tunjukkan bahwa $v \mapsto \int u \times v : L^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ adalah kontinu untuk topologi konvergensi dalam ukuran pada bola satuan L^∞ , tetapi pada umumnya tidak kontinu pada seluruh L^∞ .

(h) Misalkan (X, Σ, μ) merupakan ruang ukur dan v adalah anggota nonnegatif dari $L^1 = L^1(\mu)$. Tunjukkan bahwa pada himpunan $A = \{u : u \in L^1, |u| \leq v\}$, topologi subruang (2A3C) yang diturunkan oleh topologi norma pada L^1 dan topologi konvergensi dalam ukuran adalah sama. (*Petunjuk:* Jika diberikan $\epsilon > 0$, ambil $F \in \Sigma$ berukuran berhingga dan $M \geq 0$ sehingga $\int (|v| - M\chi_F)^\perp \leq \epsilon$. Tunjukkan bahwa $\|u - u'\|_1 \leq \epsilon + M\bar{\rho}_F(u, u')$ untuk setiap $u, u' \in A$.)

(i) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur dan $\mathcal{F}$ adalah filter pada $L^1 = L^1(\mu)$ yang konvergen, untuk topologi konvergensi dalam ukuran, ke $u \in L^1$. Tunjukkan bahwa $\mathcal{F} \rightarrow u$ untuk topologi norma L^1 jika dan hanya jika $\inf_{A \in \mathcal{F}} \sup_{v \in A} \|v\|_1 \leq \|u\|_1$.

(j) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur dan $p \in [1, \infty[$. Misalkan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan dalam $L^p(\mu)$ yang konvergen untuk $\|\cdot\|_p$ ke $u \in L^p(\mu)$. Tunjukkan bahwa $\langle |u_n|^p \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow |u|^p$ untuk $\|\cdot\|_1$. (*Petunjuk:* 245G, 245Dd, 245H.)

>(k) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur semihingga dan $p \in [1, \infty]$, $a \geq 0$. Tunjukkan bahwa $\{u : u \in L^p(\mu), \|u\|_p \leq a\}$ tertutup di $L^0(\mu)$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran.

(l) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur, dan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan dalam $L^p = L^p(\mu)$, di mana $1 \leq p < \infty$. Misalkan $u \in L^p$. Tunjukkan bahwa hal-hal berikut ini adalah ekuivalen: (i) $u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ untuk topologi norma L^p (ii) $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow u$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_p = \|u\|_p$ (iii) $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow u$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran dan $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_p \leq \|u\|_p$.

(m) Misalkan X suatu himpunan dan μ, ν dua ukuran pada X dengan himpunan-himpunan terukur dan himpunan-himpunan terabaikan yang sama. (i) Tunjukkan bahwa $\mathcal{L}^0(\mu) = \mathcal{L}^0(\nu)$ dan $L^0(\mu) = L^0(\nu)$. (ii) Tunjukkan bahwa jika μ dan ν sama-sama semihingga, maka keduanya menentukan topologi yang sama bagi konvergensi dalam ukuran pada $\mathcal{L}^0$ dan L^0 . (*Petunjuk*: Gunakan 215A untuk menunjukkan bahwa jika $\mu E < \infty$ maka $\mu E = \sup\{\mu F : F \subseteq E, \nu F < \infty\}$.)

245Y Latihan lebih lanjut (a) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur dan lengkapi Σ dengan topologi yang dijelaskan dalam 232Ya. Tunjukkan bahwa $\chi : \Sigma \rightarrow \mathcal{L}^0(\mu)$ adalah homeomorfisme antara Σ dan citranya $\chi[\Sigma]$ di $\mathcal{L}^0$, jika $\mathcal{L}^0$ diberi topologi konvergensi dalam ukuran dan $\chi[\Sigma]$ diberi topologi subruang.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur dan Y sembarang subhimpunan X ; misalkan μ_Y ukuran subruang pada Y . Misalkan $T : L^0(\mu) \rightarrow L^0(\mu_Y)$ peta kanonik yang didefinisikan dengan menetapkan $T(f^\bullet) = (f|_Y)^\bullet$ untuk setiap $f \in \mathcal{L}^0(\mu)$ (241Yg). Tunjukkan bahwa T bersifat kontinu untuk topologi konvergensi dalam ukuran pada $L^0(\mu)$ dan $L^0(\mu_Y)$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur, dan $\tilde{\mu}$ adalah versi c.l.d. dari μ . Tunjukkan bahwa peta $T : L^0(\mu) \rightarrow L^0(\tilde{\mu})$ yang diinduksi oleh inklusi $\mathcal{L}^0(\mu) \subseteq \mathcal{L}^0(\tilde{\mu})$ (241Yf) bersifat kontinu untuk topologi konvergensi dalam ukuran.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur, dan berikan $L^0 = L^0(\mu)$ topologi konvergensi dalam ukuran. Misalkan $A \subseteq L^0$ adalah himpunan tak kosong yang terarah ke bawah, dan andaikan bahwa $\inf A = 0$ dalam L^0 . (i) Misalkan $F \in \Sigma$ himpunan berukuran berhingga, dan definisikan $\bar{\tau}_F$ seperti dalam 245A; tunjukkan bahwa $\inf_{u \in A} \bar{\tau}_F(u) = 0$. (*Petunjuk*: Tetapkan $\gamma = \inf_{u \in A} \bar{\tau}_F(u)$; temukan barisan menurun $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{\tau}_F(u_n) = \gamma$; tetapkan $v = (\chi F)^\bullet \wedge \inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$ dan tunjukkan bahwa $u \wedge v = v$ untuk setiap $u \in A$, sehingga $v = 0$.) (ii) Tunjukkan bahwa jika U adalah himpunan terbuka yang memuat 0, terdapat $u \in A$ sehingga $v \in U$ setiap kali $0 \leq v \leq u$.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur. (i) Tunjukkan bahwa untuk $u \in L^0 = L^0(\mu)$ kita dapat mendefinisikan $\psi_a(u)$, untuk $a \geq 0$, dengan menetapkan $\psi_a(u) = \mu\{x : |f(x)| > a\}$ setiap kali $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi terukur dan $f^\bullet = u$. (ii) Definisikan $\rho : L^0 \times L^0 \rightarrow [0, 1]$ dengan menetapkan $\rho(u, v) = \min(\{1\} \cup \{a : a \geq 0, \psi_a(u - v) \leq a\})$. Tunjukkan bahwa ρ adalah metrik pada L^0 , bahwa L^0 lengkap terhadap ρ , dan bahwa $+, -, \wedge, \vee : L^0 \times L^0 \rightarrow L^0$ kontinu terhadap ρ . (iii) Tunjukkan bahwa $c \mapsto cu : \mathbb{R} \rightarrow L^0$ kontinu untuk setiap $u \in L^0$ jika dan hanya jika (X, Σ, μ) berhingga total, dan bahwa dalam kasus ini ρ mendefinisikan topologi konvergensi dalam ukuran pada L^0 .

(f) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur yang dapat dilokalkan dan $A \subseteq L^0 = L^0(\mu)$ himpunan tak kosong, terarah ke atas, dan terbatas dalam arti ruang linier topologis (yakni, sedemikian sehingga untuk setiap lingkungan U dari 0 di L^0 terdapat $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $A \subseteq kU$). Tunjukkan bahwa A terbatas di atas di L^0 , dan bahwa supremumnya termasuk dalam penutupannya.

(g) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur, $p \in [1, \infty[$ dan v anggota nonnegatif dari $L^p = L^p(\mu)$. Tunjukkan bahwa pada himpunan $A = \{u : u \in L^p, |u| \leq v\}$ topologi subruang yang diinduksi oleh topologi norma L^p dan topologi konvergensi dalam ukuran adalah sama.

(h) Misalkan S adalah himpunan semua barisan $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} s(n) = \infty$. Untuk setiap $s \in S$, misalkan (X_s, Σ_s, μ_s) adalah $[0, 1]$ dengan ukuran Lebesgue, dan misalkan (X, Σ, μ) jumlah langsung dari $\langle (X_s, \Sigma_s, \mu_s) \rangle_{s \in S}$ (214L). Untuk $s \in S$, $t \in [0, 1]$, $n \in \mathbb{N}$ tetapkan $h_n(s, t) = f_{s(n)}(t)$, di mana $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan dari 245Cc. Tunjukkan bahwa $\langle h_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran pada $\mathcal{L}^0(\mu)$, tetapi bahwa $\langle h_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tidak memiliki subbarisan yang konvergen ke 0 hampir di mana-mana.

(i) Misalkan X suatu himpunan. Andaikan diberikan suatu relasi $\rightarrow$ antara barisan dalam X dan anggota X sedemikian sehingga (α) jika $x_n = x$ untuk setiap n maka $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$ (β) $\langle x'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$ setiap kali $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$ dan $\langle x'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah subbarisan dari $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Tunjukkan bahwa terdapat topologi $\mathfrak{T}$ pada X yang ditentukan sebagai berikut: suatu himpunan bagian G dari X termasuk dalam $\mathfrak{T}$ jika dan hanya jika, setiap kali $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan dalam X dan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x \in G$, setidaknya satu x_n termasuk dalam G . Tunjukkan bahwa suatu barisan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam X $\mathfrak{T}$ -konvergen ke x jika dan hanya jika setiap subbarisan dari $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ mempunyai subsubbarisan $\langle x''_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian rupa sehingga $\langle x''_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$.

(j) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa $L^0(\mu)$ separabel untuk topologi konvergensi dalam ukuran. (*Petunjuk*: 244I.)

245 Catatan dan komentar Dalam bagian ini saya mengundang Anda untuk menganggap topologi konvergensi (lokal) dalam ukuran sebagai topologi standar pada L^0 , sebagaimana norma menentukan topologi standar pada ruang L^p untuk $p \geq 1$. Definisi yang saya pilih dirancang agar penjumlahan dan perkalian skalar serta operasi $\vee$, $\wedge$, dan $\times$ bersifat kontinu (245D); lihat juga 245Xf. Dari sudut pandang analisis fungsional, sifat-sifat ini lebih penting daripada metrizabilitas atau bahkan kelengkapan.

Seperti halnya struktur aljabar dan struktur orde pada L^0 dapat diuraikan dalam teori umum ruang Riesz, hasil-hasil yang lebih mendalam 241G dan 245E juga memiliki interpretasi dalam teori umum. Bukan kebetulan bahwa (untuk ruang ukur semihingga) L^0 lengkap Dedekind jika dan hanya jika lengkap sebagai ruang seragam; Anda dapat menemukan generalisasi yang relevan dalam 23K dan 24E dari FREMLIN 74. Tentu saja, justru karena kedua jenis kelengkapan ini saling terkait, saya merasa perlu menggunakan frasa ‘kelengkapan Dedekind’ untuk membedakan jenis kelengkapan orde khusus ini dari kelengkapan seragam yang lebih lazim dan diuraikan dalam 2A5F.

Manfaat dari topologi konvergensi dalam ukuran sebagian besar berasal dari 245G-245J dan versi L^p 245Xk dan 245Xl. Beberapa ide di sini dapat dikaitkan dengan pertanyaan yang muncul dari teorema konvergensi dasar. Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan fungsi terintegralkan yang konvergen titik demi titik ke suatu fungsi f , dengan cara apa $\int f$ dapat gagal menjadi $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$? Dalam bahasa bagian ini, hal ini diterjemahkan menjadi: jika kita mempunyai suatu barisan (atau filter) dalam L^1 yang konvergen untuk topologi konvergensi dalam ukuran, dengan cara apa barisan ini dapat gagal konvergen dalam topologi norma pada L^1 ? Jawaban pertama adalah Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue: hal ini tidak dapat terjadi jika barisan tersebut didominasi, yaitu, terletak dalam suatu himpunan dari bentuk $\{u : |u| \leq v\}$ di mana $v \in L^1$. (Lihat 245Xh dan 245Yg.) Saya akan kembali ke hal ini di bagian berikutnya. Namun untuk saat ini, 245H menunjukkan bahwa jika $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen dalam ukuran ke $u \in L^1$, tetapi tidak untuk topologi norma pada L^1 , hal itu terjadi karena $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_1$ terlalu besar; sebagian bobotnya hilang di tak hingga, seperti dalam contoh-contoh 245I. Jika $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ benar-benar ordo*-konvergen ke u , maka Lemma Fatou menunjukkan bahwa $\liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_1 \geq \|u\|_1$, yaitu, bahwa fungsi limit tidak dapat memiliki bobot lebih besar (yang diukur oleh $\|\cdot\|_1$) daripada bobot yang dibawa oleh barisan. 245J dan 245Xk merupakan generalisasi fakta ini ke konvergensi dalam ukuran. Jika Anda menginginkan generalisasi dari teorema B. Levi, 242Yf tetap merupakan ungkapan terbaik dalam bahasa bab ini; tetapi 245Yf adalah versi dalam istilah konsep-konsep bagian ini.

Dalam kasus ruang σ -hingga, kita mempunyai deskripsi alternatif dari topologi konvergensi dalam ukuran (245L) yang tidak menggunakan fungsional atau pseudometrik yang tampil dalam 245A. Hal ini dapat diungkapkan, setidaknya dalam konteks L^0 , dalam istilah hasil standar dari topologi umum (245Yi). Hasil tersebut memberikan cara membentuk topologi pada L^0 yang berlaku pada ruang ukur mana pun. Hal yang menarik ialah bahwa untuk ruang σ -hingga kita mendapatkan topologi ruang linier.

246 Keterintegralan seragam

Topik berikut cukup khusus. Namun, karena alasan yang berlainan, topik ini sangat penting baik dalam teori probabilitas maupun dalam analisis fungsional, sehingga layak dibahas secara tuntas sejak awal.

246A Definisi Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur.

(a) Himpunan $A \subseteq \mathcal{L}^1(\mu)$ **terintegralkan secara seragam** jika, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat himpunan $E \in \Sigma$ dengan ukuran berhingga dan bilangan $M \geq 0$ sedemikian sehingga

$$\int (|f| - M\chi_E)^+ \leq \epsilon \text{ untuk setiap } f \in A.$$

(b) Himpunan $A \subseteq L^1(\mu)$ **terintegralkan secara seragam** jika, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat himpunan $E \in \Sigma$ dengan ukuran berhingga dan bilangan $M \geq 0$ sedemikian sehingga

$$\int (|u| - M\chi_E)^+ \leq \epsilon \text{ untuk setiap } u \in A.$$

246B Catatan (a) Ingat rumus-rumus dari 241Ef: $u^+ = u \vee 0$, jadi $(u - v)^+ = u - u \wedge v$.

(b) Frasa ‘terintegralkan secara seragam’ sendiri tidak terlalu membantu. Namun, untuk setiap fungsi terintegralkan f , terdapat fungsi-fungsi sederhana yang menghampiri f dalam norma $\|\cdot\|_1$ (242M). Modulus fungsi sederhana tersebut dibatasi oleh fungsi berbentuk $M\chi_E$, dengan $\mu E < \infty$; karena itu, setiap himpunan beranggota tunggal dalam $\mathcal{L}^1$ atau L^1 terintegralkan secara seragam. Pada himpunan fungsi terintegralkan secara seragam yang umum, M dan E dapat dipilih sekaligus untuk seluruh anggota himpunan.

(c) Dari definisi, semestinya jelas bahwa $A \subseteq \mathcal{L}^1$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika $\{f^\bullet : f \in A\} \subseteq L^1$ terintegralkan secara seragam.

(d) Definisi dapat disederhanakan jika $\mu X < \infty$ (khususnya, jika (X, Σ, μ) adalah ruang probabilitas). Dalam hal ini, himpunan $A \subseteq L^1(\mu)$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika

$$\inf_{M \geq 0} \sup_{u \in A} \int (|u| - Me)^+ = 0$$

jika dan hanya jika

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{u \in A} \int (|u| - Me)^+ = 0,$$

dengan $e = \chi_{X^\bullet} \in L^1(\mu)$. (Sebab jika $\sup_{u \in A} \int (|u| - M\chi_{X^\bullet})^+ \leq \epsilon$, maka $\int (|u| - M'e)^+ \leq \epsilon$ untuk setiap $M' \geq M$.) Demikian pula, $A \subseteq \mathcal{L}^1(\mu)$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{f \in A} \int (|f| - M\chi_X)^+ = 0$$

jika dan hanya jika

$$\inf_{M \geq 0} \sup_{f \in A} \int (|f| - M\chi_X)^+ = 0.$$

Peringatan! Beberapa penulis menggunakan frasa ‘terintegralkan secara seragam’ bagi himpunan yang memenuhi syarat-syarat dalam (d), bahkan ketika μ tidak berhingga total.

246C Kelas himpunan terintegralkan secara seragam dalam L^1 atau $\mathcal{L}^1$ memiliki berbagai sifat kestabilan berikut.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur dan A subhimpunan $L^1(\mu)$ yang terintegralkan secara seragam.

- (a) A terbatas dalam norma $\|\cdot\|_1$.
- (b) Setiap subhimpunan dari A terintegralkan secara seragam.
- (c) Untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, $aA = \{au : u \in A\}$ terintegralkan secara seragam.
- (d) Terdapat $C \supseteq A$ yang terintegralkan secara seragam sedemikian sehingga C konveks dan tertutup dalam norma $\|\cdot\|_1$, serta $v \in C$ setiap kali $u \in C$ dan $|v| \leq |u|$.
- (e) Jika B adalah himpunan terintegralkan secara seragam lainnya dalam L^1 , maka $A \cup B$ dan $A + B = \{u + v : u \in A, v \in B\}$ juga terintegralkan secara seragam.

Bukti Tuliskan Σ^f untuk $\{E : E \in \Sigma, \mu E < \infty\}$.

- (a) Harus ada $E \in \Sigma^f$, $M \geq 0$ sehingga $\int (|u| - M\chi_{E^\bullet})^+ \leq 1$ untuk setiap $u \in A$; sekarang

$$\|u\|_1 \leq \int (|u| - M\chi_{E^\bullet})^+ + \int M\chi_{E^\bullet} \leq 1 + M\mu E$$

untuk setiap $u \in A$, sehingga A terbatas.

- (b) Ini langsung dari definisi 246Ab.

(c) Untuk $\epsilon > 0$, kita dapat memilih $E \in \Sigma^f$ dan $M \geq 0$ sedemikian sehingga $|a| \int (|u| - M\chi_{E^\bullet})^+ \leq \epsilon$ untuk setiap $u \in A$. Karena itu, $\int (|v| - |a|M\chi_{E^\bullet})^+ \leq \epsilon$ untuk setiap $v \in aA$.

- (d) Jika A kosong, ambil $C = A$. Jika tidak, ambil

$$C = \{v : v \in L^1, \int (|v| - w)^+ \leq \sup_{u \in A} \int (|u| - w)^+ \text{ untuk setiap } w \in L^1(\mu)\}.$$

Jelas bahwa $A \subseteq C$, dan C memenuhi definisi 246Ab karena A memenuhinya: cukup tinjau w berbentuk $M\chi_{E^\bullet}$, dengan $E \in \Sigma^f$ dan $M \geq 0$. Setiap fungsional

$$v \mapsto \int (|v| - w)^+ : L^1(\mu) \rightarrow \mathbb{R}$$

kontinu dalam norma $\|\cdot\|_1$ (karena operator $v \mapsto |v|$, $v \mapsto v - w$, $v \mapsto v^+$, dan $v \mapsto \int v$ semuanya kontinu), sehingga C tertutup. Jika $|v'| \leq |v|$ dan $v \in C$, maka

$$\int (|v'| - w)^+ \leq \int (|v| - w)^+ \leq \sup_{u \in A} \int (|u| - w)^+$$

untuk setiap w , dan $v' \in C$. Jika $v = av_1 + bv_2$ di mana $v_1, v_2 \in C$, $a \in [0, 1]$ dan $b = 1 - a$, maka $|v| \leq a|v_1| + b|v_2|$, jadi

$$|v| - w \leq (a|v_1| - aw) + (b|v_2| - bw) \leq (a|v_1| - aw)^+ + (b|v_2| - bw)^+$$

dan

$$(|v| - w)^+ \leq a(|v_1| - w)^+ + b(|v_2| - w)^+$$

untuk setiap w ; oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \int (|v| - w)^+ &\leq a \int (|v_1| - w)^+ + b \int (|v_2| - w)^+ \\ &\leq (a + b) \sup_{u \in A} \int (|u| - w)^+ = \sup_{u \in A} \int (|u| - w)^+ \end{aligned}$$

untuk setiap w , sehingga $v \in C$.

Jadi C memiliki semua sifat yang disyaratkan.

(e) Pertama-tama akan ditunjukkan bahwa $A \cup B$ terintegralkan secara seragam. **P** Untuk $\epsilon > 0$, pilih $M_1, M_2 \geq 0$ dan $E_1, E_2 \in \Sigma^f$ sedemikian sehingga

$$\int (|u| - M_1 \chi_{E_1})^+ \leq \epsilon \text{ untuk setiap } u \in A,$$

$$\int (|u| - M_2 \chi_{E_2})^+ \leq \epsilon \text{ untuk setiap } u \in B.$$

Tetapkan $M = \max(M_1, M_2)$ dan $E = E_1 \cup E_2$; maka $\mu E < \infty$ dan

$$\int (|u| - M \chi_E)^+ \leq \epsilon \text{ untuk setiap } u \in A \cup B.$$

Karena ϵ sembarang, $A \cup B$ terintegralkan secara seragam. **Q**

Menurut (d), terdapat himpunan konveks terintegralkan secara seragam C yang memuat $A \cup B$. Dalam hal ini $A + B \subseteq 2C$, sehingga (b) dan (c) menunjukkan bahwa $A + B$ juga terintegralkan secara seragam.

246D Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) ruang probabilitas dan $A \subseteq L^1(\mu)$ himpunan terintegralkan secara seragam. Maka terdapat himpunan konveks, tertutup dalam norma $\|\cdot\|_1$, dan terintegralkan secara seragam, yakni $C \subseteq L^1$, sedemikian sehingga $A \subseteq C$, $w \in C$ setiap kali $v \in C$ dan $|w| \leq |v|$, dan $Pv \in C$ setiap kali $v \in C$ dan P adalah operator ekspektasi bersyarat yang terkait dengan subaljabar-sigma dari Σ .

Bukti Tetapkan

$$C = \{v : v \in L^1(\mu), \int (|v| - Me)^+ \leq \sup_{u \in A} \int (|u| - Me)^+ \text{ untuk setiap } M \geq 0\},$$

dengan $e = \chi_{X^*}$ seperti biasa. Argumen dalam bukti 246Cd menunjukkan bahwa $C \supseteq A$ terintegralkan secara seragam, konveks, dan tertutup, serta bahwa $w \in C$ setiap kali $v \in C$ dan $|w| \leq |v|$. Adapun operator ekspektasi bersyarat, jika $v \in C$, T adalah subaljabar-sigma dari Σ , P operator ekspektasi bersyarat yang terkait, dan $M \geq 0$, maka

$$|Pv| \leq P|v| = P(|v| \wedge Me) + (|v| - Me)^+ \leq Me + P(|v| - Me)^+,$$

jadi

$$(|Pv| - Me)^+ \leq P(|v| - Me)^+$$

dan

$$\int (|Pv| - Me)^+ \leq \int P(|v| - Me)^+ = \int (|v| - Me)^+ \leq \sup_{u \in A} \int (|u| - Me)^+;$$

karena M sembarang, $Pv \in C$.

246E Catatan (a) Tentu saja 246D dapat dirumuskan dengan $\mathcal{L}^1$, bukan L^1 : jika (X, Σ, μ) ruang probabilitas dan $A \subseteq \mathcal{L}^1(\mu)$ terintegralkan secara seragam, maka terdapat himpunan terintegralkan secara seragam $C \supseteq A$ sedemikian sehingga (i) $af + (1 - a)g \in C$ setiap kali $f, g \in C$ dan $a \in [0, 1]$ (ii) $g \in C$ setiap kali $f \in C$, $g \in \mathcal{L}^0(\mu)$ dan $|g| \leq_{a.e.} |f|$ (iii) $f \in C$ setiap kali terdapat suatu barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam C sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f - f_n| = 0$ (iv) $g \in C$ setiap kali terdapat $f \in C$ sedemikian hingga g merupakan ekspektasi bersyarat dari f terhadap suatu subaljabar-sigma dari Σ .

(b) Sebenarnya, 246D dapat diperluas dengan mudah; bukti di sana sudah menunjukkan bahwa $T[C] \subseteq C$ setiap kali $T : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\mu)$ adalah operator linear yang melestarikan urutan, sehingga $\|Tu\|_1 \leq \|u\|_1$ untuk setiap $u \in L^1(\mu)$ dan $\|Tu\|_\infty \leq \|u\|_\infty$ untuk setiap $u \in L^1(\mu) \cap L^\infty(\mu)$ (246Yc). Seandainya teori operator pada ruang Riesz telah dibahas lebih jauh, pembahasan ini pun dapat dikembangkan lebih lanjut; misalnya, operator T dalam kalimat terakhir sebenarnya tidak perlu melestarikan urutan. Saya akan kembali ke masalah ini dalam Bab 37 pada volume berikutnya.

(c) Selain itu, teorema utama pada bagian berikut akan menunjukkan bahwa untuk setiap ruang ukur (X, Σ, μ) , (Y, T, ν) , $T[A]$ terintegralkan secara seragam dalam $L^1(\nu)$ setiap kali $A \subseteq L^1(\mu)$ terintegralkan secara seragam dan $T : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\nu)$ adalah operator linear kontinu (247D).

246F Kita memerlukan sebuah lema elementer yang belum dinyatakan sebelumnya.

Lema Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur. Maka untuk setiap $u \in L^1(\mu)$,

$$\|u\|_1 \leq 2 \sup_{E \in \Sigma} \left| \int_E u \right|.$$

Bukti Nyatakan u sebagai $f^\bullet$, dengan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur. Tetapkan $F = \{x : f(x) \geq 0\}$. Maka

$$\|u\|_1 = \int |f| = \left| \int_F f \right| + \left| \int_{X \setminus F} f \right| \leq 2 \sup_{E \in \Sigma} \left| \int_E f \right| = 2 \sup_{E \in \Sigma} \left| \int_E u \right|.$$

246G Sekarang kita sampai pada beberapa pencirian alternatif yang mencolok bagi keterintegralan seragam.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur sembarang dan A subhimpunan tak kosong dari $L^1(\mu)$. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) A terintegralkan secara seragam;
- (ii) $\sup_{u \in A} \left| \int_F u \right| < \infty$ untuk setiap μ -atom $F \in \Sigma$, dan untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $E \in \Sigma$, $\delta > 0$ sedemikian rupa sehingga $\mu E < \infty$ dan $\left| \int_F u \right| \leq \epsilon$ setiap kali $u \in A$, $F \in \Sigma$ dan $\mu(F \cap E) \leq \delta$;
- (iii) $\sup_{u \in A} \left| \int_F u \right| < \infty$ untuk setiap μ -atom $F \in \Sigma$, dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{u \in A} \left| \int_{F_n} u \right| = 0$ setiap kali $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan saling lepas dalam Σ ;
- (iv) $\sup_{u \in A} \left| \int_F u \right| < \infty$ untuk setiap μ -atom $F \in \Sigma$, dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{u \in A} \left| \int_{F_n} u \right| = 0$ setiap kali $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan tak meningkat dalam Σ dengan irisan kosong.

Catatan Saya menggunakan frasa ‘ μ -atom’ untuk menekankan bahwa saya maksud atom dalam arti ruang ukur (211I).

Bukti (a)(i) $\Rightarrow$ (iv) Misalkan A terintegralkan secara seragam. Jelas bahwa jika $F \in \Sigma$ adalah sebuah μ -atom,

$$\sup_{u \in A} \left| \int_F u \right| \leq \sup_{u \in A} \|u\|_1 < \infty,$$

menurut 246Ca. Misalkan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan tak meningkat dalam Σ dengan irisan kosong, dan misalkan $\epsilon > 0$. Ambil $E \in \Sigma$, $M \geq 0$ sedemikian rupa sehingga $\mu E < \infty$ dan $\int (|u| - M\chi E^\bullet)^+ \leq \frac{1}{2}\epsilon$ setiap kali $u \in A$. Untuk semua n yang cukup besar berlaku $M\mu(F_n \cap E) \leq \frac{1}{2}\epsilon$, sehingga

$$\left| \int_{F_n} u \right| \leq \int_{F_n} |u| \leq \int (|u| - M\chi E^\bullet)^+ + \int_{F_n} M\chi E^\bullet \leq \frac{\epsilon}{2} + M\mu(F_n \cap E) \leq \epsilon$$

untuk setiap $u \in A$. Karena ϵ sembarang, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{u \in A} \left| \int_{F_n} u \right| = 0$, dan (iv) benar.

(b)(iv) $\Rightarrow$ (iii) Misalkan (iv) benar. Maka tentu saja $\sup_{u \in A} \left| \int_F u \right| < \infty$ untuk setiap μ -atom $F \in \Sigma$. **?** Andaikan, jika mungkin, bahwa $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan saling lepas dalam Σ sehingga $\epsilon = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{u \in A} \min(1, \frac{1}{3} \left| \int_{F_n} u \right|) > 0$. Tetapkan $H_n = \bigcup_{i \geq n} F_i$ untuk setiap n , sehingga $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak meningkat dan beririsan kosong, serta $\int_{H_n} u \rightarrow 0$ sebagai $n \rightarrow \infty$ untuk setiap $u \in L^1(\mu)$. Pilih $\langle n_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$, $\langle m_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$, $\langle u_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ secara induktif sebagai berikut. Tetapkan $n_0 = 0$. Setelah $n_i \in \mathbb{N}$ dipilih, ambil $m_i \geq n_i$, $u_i \in A$ sedemikian sehingga $\left| \int_{F_{m_i}} u_i \right| \geq 2\epsilon$. Ambil $n_{i+1} > m_i$ sedemikian sehingga $\int_{H_{n_{i+1}}} |u_i| \leq \epsilon$. Lanjutkan.

Tetapkan $G_k = \bigcup_{i \geq k} F_{m_i}$ untuk setiap k . Maka $\langle G_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ barisan tak meningkat dalam Σ dengan irisan kosong. Tetapi $F_{m_i} \subseteq G_i \subseteq F_{m_i} \cup H_{n_{i+1}}$, jadi

$$\left| \int_{G_i} u_i \right| \geq \left| \int_{F_{m_i}} u_i \right| - \left| \int_{G_i \setminus F_{m_i}} u_i \right| \geq 2\epsilon - \int_{H_{n_{i+1}}} |u_i| \geq \epsilon$$

untuk setiap i ; ini bertentangan dengan hipotesis (iv). **X**

Ini berarti bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{u \in A} \left| \int_{F_n} u \right|$ harus nol, dan (iii) berlaku.

(c)(iii) $\Rightarrow$ (ii) Kita tetap mempunyai $\sup_{u \in A} \left| \int_F u \right| < \infty$ untuk setiap μ -atom F . **?** Andaikan terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap himpunan terukur E berukuran berhingga dan setiap $\delta > 0$ terdapat $u \in A$, $F \in \Sigma$ sedemikian rupa sehingga $\mu(F \cap E) \leq \delta$ dan $\left| \int_F u \right| \geq \epsilon$. Pilih barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan-himpunan berukuran berhingga, barisan $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ , barisan $\langle \delta_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bilangan real positif tegas, dan barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$

dalam A sebagai berikut. Setelah u_k, E_k, δ_k dipilih untuk $k < n$, pilih $u_n \in A$ dan $G_n \in \Sigma$ sedemikian rupa sehingga $\mu(G_n \cap \bigcup_{k < n} E_k) \leq 2^{-n} \min(\{1\} \cup \{\delta_k : k < n\})$ dan $|\int_{G_n} u_n| \geq \epsilon$; lalu pilih himpunan E_n berukuran berhingga dan $\delta_n > 0$ sedemikian sehingga $\int_F |u_n| \leq \frac{1}{2}\epsilon$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $\mu(F \cap E_n) \leq \delta_n$ (lihat 225A). Lanjutkan.

Setelah induksi selesai, tetapkan $F_n = E_n \cap G_n \setminus \bigcup_{k > n} G_k$ untuk setiap n ; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan saling lepas dalam Σ . Berdasarkan pemilihan G_k ,

$$\mu(E_n \cap \bigcup_{k > n} G_k) \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} 2^{-k} \delta_n \leq \delta_n,$$

sehingga $\mu(E_n \cap (G_n \setminus F_n)) \leq \delta_n$ dan $\int_{G_n \setminus F_n} |u_n| \leq \frac{1}{2}\epsilon$. Ini berarti bahwa $|\int_{F_n} u_n| \geq |\int_{G_n} u_n| - \frac{1}{2}\epsilon \geq \frac{1}{2}\epsilon$. Tetapi ini bertentangan dengan hipotesis (iii). **X**

(d)(ii) $\Rightarrow$ (i)(α) Misalkan (ii) berlaku dan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $E \in \Sigma$, $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\mu E < \infty$ dan $|\int_F u| \leq \epsilon$ setiap kali $u \in A$, $F \in \Sigma$ dan $\mu(F \cap E) \leq \delta$. Sekarang $\sup_{u \in A} \int_E |u| < \infty$. **P** Tuliskan $\mathcal{I}$ sebagai keluarga semua $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F \subseteq E$ dan $\sup_{u \in A} \int_F |u|$ berhingga. Jika $F \subseteq E$ merupakan atom bagi μ , maka $\sup_{u \in A} \int_F |u| = \sup_{u \in A} |\int_F u| < \infty$, sehingga $F \in \mathcal{I}$. (Intinya adalah bahwa jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi terukur sedemikian sehingga $f^\bullet = u$, maka salah satu dari $F' = \{x : x \in F, f(x) \geq 0\}$, $F'' = \{x : x \in F, f(x) < 0\}$ harus terabaikan, sehingga $\int_F |u|$ adalah $\int_{F'} u = \int_F u$ atau $-\int_{F''} u = -\int_F u$.) Jika $F \in \Sigma$, $F \subseteq E$ dan $\mu F \leq \delta$ maka

$$\sup_{u \in A} \int_F |u| \leq 2 \sup_{u \in A, G \in \Sigma, G \subseteq F} |\int_G u| \leq 2\epsilon$$

(menurut 246F), sehingga $F \in \mathcal{I}$. Selanjutnya, jika $F, G \in \mathcal{I}$, maka $\sup_{u \in A} \int_{F \cup G} |u| \leq \sup_{u \in A} \int_F |u| + \sup_{u \in A} \int_G |u|$ berhingga, jadi $F \cup G \in \mathcal{I}$. Akhirnya, jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang barisan dalam $\mathcal{I}$, dan $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sehingga $\mu(F \setminus \bigcup_{i \leq n} F_i) \leq \delta$; sekarang $\bigcup_{i \leq n} F_i$ dan $F \setminus \bigcup_{i \leq n} F_i$ keduanya termasuk dalam $\mathcal{I}$, jadi $F \in \mathcal{I}$.

Menurut 215Ab, terdapat $F \in \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $H \setminus F$ terabaikan untuk setiap $H \in \mathcal{I}$. Sekarang perhatikan bahwa $E \setminus F$ tidak dapat memuat anggota $\mathcal{I}$ yang tidak terabaikan; khususnya, ia tidak dapat memuat atom ataupun himpunan tidak terabaikan yang berukuran kurang dari δ . Dengan demikian, ukuran pada subruang $E \setminus F$ tak beratomb, berhingga total, dan tidak mempunyai himpunan terukur yang tidak terabaikan dengan ukuran kurang dari δ ; berdasarkan 215D, $\mu(E \setminus F) = 0$ dan baik $E \setminus F$ maupun E termasuk dalam $\mathcal{I}$, sebagaimana diperlukan. **Q**

Karena $\int_{X \setminus E} |u| \leq 2\epsilon$ untuk setiap $u \in A$, $\gamma = \sup_{u \in A} \int |u|$ berhingga.

(β) Tetapkan $M = \gamma/\delta$. Jika $u \in A$, nyatakan u sebagai $f^\bullet$, dengan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, dan pertimbangkan

$$F = \{x : f(x) \geq M\chi E(x)\}.$$

Maka

$$M\mu(F \cap E) \leq \int_F f = \int_F u \leq \gamma,$$

sehingga $\mu(F \cap E) \leq \gamma/M = \delta$. Oleh karena itu $\int_F u \leq \epsilon$. Demikian pula, $\int_{F'} (-u) \leq \epsilon$, dengan $F' = \{x : -f(x) \geq M\chi E(x)\}$. Ini berarti bahwa

$$\int (|u| - M\chi E^\bullet)^+ = \int (|f| - M\chi E)^+ \leq \int_{F \cup F'} |f| = \int_{F \cup F'} |u| \leq 2\epsilon$$

untuk setiap $u \in A$. Karena ϵ sembarang, A terintegralkan secara seragam.

246H Catatan (a) Seperti (i), syarat (ii)–(iv) dalam teorema ini tentu memiliki padanan langsung bagi anggota $\mathcal{L}^1$. Dengan demikian, himpunan tak kosong $A \subseteq \mathcal{L}^1$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika $\sup_{f \in A} |\int_F f|$ berhingga untuk setiap atom $F \in \Sigma$ dan

- baik* untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $E \in \Sigma$, $\delta > 0$ sehingga $\mu E < \infty$ dan $|\int_F f| \leq \epsilon$ setiap kali $f \in A$, $F \in \Sigma$ dan $\mu(F \cap E) \leq \delta$
- atau* $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{f \in A} |\int_{F_n} f| = 0$ untuk setiap barisan saling lepas $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ
- atau* $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{f \in A} |\int_{F_n} f| = 0$ untuk setiap barisan tak meningkat $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ dengan irisan kosong.

(b) Masih ada tak terhitung banyaknya ungkapan ekuivalen yang mencirikan keterintegralan seragam; setiap penulis memiliki pilihannya sendiri. Banyak di antaranya merupakan variasi atas (i)–(iv) dalam teorema ini, seperti pada 246I dan 246Yd–246Yf. Untuk syarat yang sama sekali berbeda, lihat Teorema 247C.

246I Akibat Misalkan (X, Σ, μ) ruang probabilitas. Untuk $f \in \mathcal{L}^0(\mu)$, $M \geq 0$, tetapkan $F(f, M) = \{x : x \in \text{dom } f, |f(x)| \geq M\}$. Maka himpunan tak kosong $A \subseteq \mathcal{L}^1(\mu)$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika $\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{f \in A} \int_{F(f, M)} |f| = 0$.

Bukti (a) Jika A memenuhi syarat tersebut, maka

$$\inf_{M \geq 0} \sup_{f \in A} \int (|f| - M\chi X)^+ \leq \inf_{M \geq 0} \sup_{f \in A} \int_{F(f,M)} |f| = 0,$$

sehingga A terintegralkan secara seragam.

(b) Jika A terintegralkan secara seragam dan $\epsilon > 0$, terdapat $M_0 \geq 0$ sedemikian sehingga $\int (|f| - M_0\chi X)^+ \leq \epsilon$ untuk setiap $f \in A$; selain itu, $\gamma = \sup_{f \in A} \int |f|$ berhingga (246Ca). Ambil sembarang $M \geq M_0 \max(1, (1 + \gamma)/\epsilon)$. Jika $f \in A$, maka

$$|f| \times \chi F(f, M) \leq (|f| - M_0\chi X)^+ + M_0\chi F(f, M) \leq (|f| - M_0\chi X)^+ + \frac{\epsilon}{\gamma+1} |f|$$

di seluruh dom f , sehingga

$$\int_{F(f,M)} |f| \leq \int (|f| - M_0\chi X)^+ + \frac{\epsilon}{\gamma+1} \int |f| \leq 2\epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{f \in A} \int_{F(f,M)} |f| = 0$.

246J Langkah berikutnya ialah memaparkan beberapa kaitan penting antara keterintegralan seragam dan topologi konvergensi dalam ukuran yang dibahas dalam bagian sebelumnya.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur.

(a) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan fungsi bernilai real pada X yang terintegralkan secara seragam dan $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ untuk hampir setiap $x \in X$, maka f terintegralkan dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| = 0$; akibatnya $\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

(b) Jika $A \subseteq L^1 = L^1(\mu)$ terintegralkan secara seragam, maka topologi norma pada L^1 dan topologi konvergensi dalam ukuran pada $L^0 = L^0(\mu)$ berimpit pada A .

(c) Untuk setiap $u \in L^1$ dan setiap barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam L^1 , pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

(i) $u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ dalam norma $\|\cdot\|_1$;

(ii) $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam dan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke u dalam ukuran.

(d) Jika (X, Σ, μ) semihingga dan $A \subseteq L^1$ terintegralkan secara seragam, maka penutupan $\bar{A}$ dari A dalam L^0 , untuk topologi konvergensi dalam ukuran, tetap merupakan subhimpunan L^1 yang terintegralkan secara seragam.

Bukti (a) Perhatikan dahulu bahwa karena $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int |f_n| < \infty$ (246Ca) dan $|f| = \liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n|$, Lemma Fatou memastikan bahwa $|f|$ terintegralkan, dengan $\int |f| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n|$. Dengan segera diperoleh bahwa $\{f_n - f : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam, karena merupakan jumlah dua himpunan terintegralkan secara seragam (246Cc, 246Ce).

Untuk $\epsilon > 0$, terdapat $M \geq 0$, $E \in \Sigma$ sehingga $\mu E < \infty$ dan $\int (|f_n - f| - M\chi E)^+ \leq \epsilon$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Selain itu, $|f_n - f| \wedge M\chi E \rightarrow 0$ hampir di mana-mana, sehingga

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int (|f_n - f| - M\chi E)^+ \\ &\quad + \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| \wedge M\chi E \\ &\leq \epsilon, \end{aligned}$$

menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue. Karena ϵ sembarang, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| = 0$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n - f = 0$.

(b) Misalkan $\mathfrak{T}_A$ dan $\mathfrak{S}_A$ berturut-turut adalah topologi pada A yang diinduksi oleh topologi norma pada L^1 dan topologi konvergensi dalam ukuran pada L^0 .

(i) Untuk $\epsilon > 0$, pilih $F \in \Sigma$ dan $M \geq 0$ sedemikian sehingga $\mu F < \infty$ dan $\int (|v| - M\chi F^\bullet)^+ \leq \epsilon$ untuk setiap $v \in A$, dan pertimbangkan $\bar{\rho}_F$, yang didefinisikan seperti di 245A. Kemudian untuk setiap $f, g \in \mathcal{L}^0$,

$$|f - g| \leq (|f| - M\chi F)^+ + (|g| - M\chi F)^+ + M(|f - g| \wedge \chi F)$$

di seluruh dom $f \cap \text{dom } g$, sehingga

$$|u - v| \leq (|u| - M\chi F^\bullet)^+ + (|v| - M\chi F^\bullet)^+ + M(|u - v| \wedge \chi F^\bullet)$$

untuk semua $u, v \in L^0$. Akibatnya

$$\|u - v\|_1 \leq 2\epsilon + M\bar{\rho}_F(u, v)$$

untuk semua $u, v \in A$.

Artinya, untuk $\epsilon > 0$, kita dapat memilih F dan M sehingga, bagi $u, v \in A$,

$$\bar{\rho}_F(u, v) \leq \frac{\epsilon}{1+M} \implies \|u - v\|_1 \leq 3\epsilon.$$

Maka setiap subhimpunan dari A yang terbuka dalam $\mathfrak{T}_A$ juga terbuka dalam $\mathfrak{S}_A$ (2A3Ib).

(ii) Sebaliknya, kita mempunyai $\bar{\rho}_F(u, v) \leq \|u - v\|_1$ untuk setiap $u \in L^1$ dan setiap himpunan F berukuran berhingga, sehingga setiap subhimpunan dari A yang terbuka dalam $\mathfrak{S}_A$ terbuka dalam $\mathfrak{T}_A$.

(c) Jika $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow u$ dalam norma $\|\cdot\|_1$, maka $A = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam. **P** Untuk $\epsilon > 0$, pilih m sedemikian rupa sehingga $\|u_n - u\|_1 \leq \epsilon$ setiap kali $n \geq m$. Tetapkan $v = |u| + \sum_{i \leq m} |u_i| \in L^1$, dan pilih $M \geq 0$, $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga μE berhingga dan $\int (v - M\chi E^\bullet)^+ \leq \epsilon$. Maka, untuk $w \in A$,

$$(|w| - M\chi E^\bullet)^+ \leq (|w| - v)^+ + (v - M\chi E^\bullet)^+,$$

jadi

$$\int (|w| - M\chi E^\bullet)^+ \leq \|(|w| - v)^+\|_1 + \int (v - M\chi E^\bullet)^+ \leq 2\epsilon. \quad \mathbf{Q}$$

Jadi, di bawah salah satu hipotesis, $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ dan $A = \{u\} \cup \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam. Karena itu, kedua topologi berimpit pada A (menurut (b)), dan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke u dalam satu topologi jika dan hanya jika ia konvergen ke u dalam topologi yang lain.

(d) Karena A terbatas dalam norma $\|\cdot\|_1$ (246Ca) dan μ semihingga, $\bar{A} \subseteq L^1$ (245J(b-i)). Untuk $\epsilon > 0$, pilih $M \geq 0$, $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu E < \infty$ dan $\int (|u| - M\chi E^\bullet)^+ \leq \epsilon$ untuk setiap $u \in A$. Sekarang peta $u \mapsto |u|$, $u \mapsto u - M\chi E^\bullet$, $u \mapsto u^+ : L^0 \rightarrow L^0$ semuanya kontinu untuk topologi konvergensi dalam ukuran (245D), sementara $\{u : \|u\|_1 \leq \epsilon\}$ tertutup untuk topologi yang sama (245J lagi), sehingga $\{u : u \in L^0, \int (|u| - M\chi E^\bullet)^+ \leq \epsilon\}$ tertutup dan harus mencakup $\bar{A}$. Dengan demikian $\int (|u| - M\chi E^\bullet)^+ \leq \epsilon$ untuk setiap $u \in \bar{A}$. Karena ϵ sembarang, $\bar{A}$ terintegralkan secara seragam.

246K $\mathcal{L}^1$ dan L^1 kompleks Definisi dan teorema di atas dapat diterapkan tanpa kesulitan pada ruang (kelas ekuivalensi dari) fungsi bernilai kompleks, dengan satu perubahan saja: konstanta pada padanan kompleks 246F harus diubah. Mudah dilihat bahwa, untuk $u \in L^1_{\mathbb{C}}(\mu)$,

$$\begin{aligned} \|u\|_1 &\leq \|\operatorname{Re}(u)\|_1 + \|\operatorname{Im}(u)\|_1 \\ &\leq 2 \sup_{F \in \Sigma} \left| \int_F \operatorname{Re}(u) \right| + 2 \sup_{F \in \Sigma} \left| \int_F \operatorname{Im}(u) \right| \leq 4 \sup_{F \in \Sigma} \left| \int_F u \right|. \end{aligned}$$

(Sebenarnya, $\|u\|_1 \leq \pi \sup_{F \in \Sigma} \left| \int_F u \right|$; lihat 246Y1 dan 252Yt.) Akibatnya, beberapa argumen dalam 246G perlu ditulis dengan konstanta berbeda, tetapi hasil-hasil sebagaimana dinyatakan tetap berlaku.

246X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur dan A subhimpunan $L^1 = L^1(\mu)$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) A terintegralkan secara seragam; (ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $w \geq 0$ di L^1 sedemikian sehingga $\int (|u| - w)^+ \leq \epsilon$ untuk setiap $u \in A$; (iii) $\langle (|u_{n+1}| - \sup_{i \leq n} |u_i|)^+ \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ dalam L^1 untuk setiap barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A . (*Petunjuk:* untuk (ii) $\Rightarrow$ (iii), tetapkan $v_n = \sup_{i \leq n} |u_i|$ dan perhatikan bahwa $\langle v_n \wedge w \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen dalam L^1 untuk setiap $w \geq 0$.)

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur berhingga total. Tunjukkan bahwa untuk setiap $p > 1$ dan $M \geq 0$, himpunan $\{f : f \in \mathcal{L}^p(\mu), \|f\|_p \leq M\}$ terintegralkan secara seragam. (*Petunjuk:* $\int (|f| - M\chi X)^+ \leq M^{1-p} \int |f|^p$.)

>(c) Misalkan μ ukuran hitung pada $\mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa suatu himpunan $A \subseteq \mathcal{L}^1(\mu) = \ell^1$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika (i) $\sup_{f \in A} |f(n)| < \infty$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ (ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $m \in \mathbb{N}$ sehingga $\sum_{n=m}^{\infty} |f(n)| \leq \epsilon$ untuk setiap $f \in A$.

(d) Misalkan X suatu himpunan dan μ ukuran hitung pada X . Tunjukkan bahwa himpunan $A \subseteq \mathcal{L}^1(\mu) = \ell^1(X)$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika (i) $\sup_{f \in A} |f(x)| < \infty$ untuk setiap $x \in X$ (ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat himpunan berhingga $I \subseteq X$ sehingga $\sum_{x \in X \setminus I} |f(x)| \leq \epsilon$ untuk setiap $f \in A$. Tunjukkan bahwa dalam hal ini A relatif kompak dalam topologi norma pada $\ell^1(X)$.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur, $\delta > 0$, dan $\mathcal{I} \subseteq \Sigma$ suatu keluarga sedemikian sehingga (i) setiap atom termasuk dalam $\mathcal{I}$ (ii) $E \in \mathcal{I}$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\mu E \leq \delta$ (iii) $E \cup F \in \mathcal{I}$ setiap kali $E, F \in \mathcal{I}$ dan $E \cap F = \emptyset$. Tunjukkan bahwa setiap himpunan berukuran berhingga termasuk dalam $\mathcal{I}$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, serta $\phi : X \rightarrow Y$ fungsi pelestari ukuran melalui prapeta. Tunjukkan bahwa suatu himpunan $A \subseteq \mathcal{L}^1(\nu)$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika $\{g\phi : g \in A\}$ terintegralkan secara seragam dalam $\mathcal{L}^1(\mu)$. (*Petunjuk:* gunakan 246G untuk ‘jika’, 246A untuk ‘hanya jika’.)

>(g) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur dan $p \in [1, \infty[$. Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{L}^p = \mathcal{L}^p(\mu)$ sedemikian sehingga $\{|f_n|^p : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam dan $f_n \rightarrow f$ hampir di mana-mana. Tunjukkan bahwa $f \in \mathcal{L}^p$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f|^p = 0$.

(h) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur semihingga dan $p \in [1, \infty[$. Misalkan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $L^p = L^p(\mu)$ dan $u \in L^0(\mu)$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) $u \in L^p$ dan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke u dalam norma $\|\cdot\|_p$ (ii) $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen dalam ukuran ke u dan $\{|u_n|^p : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam. (*Petunjuk:* 245XI.)

(i) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur berhingga total, dan $1 \leq p < r \leq \infty$. Misalkan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan yang terbatas dalam norma $\|\cdot\|_r$ dalam $L^r(\mu)$ dan konvergen dalam ukuran ke $u \in L^0(\mu)$. Tunjukkan bahwa $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke u dalam norma $\|\cdot\|_p$. (*Petunjuk:* tunjukkan bahwa $\{|u_n|^p : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam.)

246Y Latihan lebih lanjut (a) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur berhingga total. Tunjukkan bahwa $A \subseteq \mathcal{L}^1(\mu)$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika terdapat fungsi konveks $\phi : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\lim_{a \rightarrow \infty} \phi(a)/a = \infty$ dan $\sup_{f \in A} \int \phi(|f|) < \infty$.

(b) Untuk setiap ruang metrik (Z, ρ) , misalkan $\mathcal{C}_Z$ keluarga subhimpunan tertutup dari Z . Untuk $F, F' \in \mathcal{C}_Z \setminus \{\emptyset\}$ tetapkan $\tilde{\rho}(F, F') = \min(1, \max(\sup_{z \in F} \inf_{z' \in F'} \rho(z, z'), \sup_{z' \in F'} \inf_{z \in F} \rho(z, z')))$. Tunjukkan bahwa $\tilde{\rho}$ merupakan metrik pada $\mathcal{C}_Z \setminus \{\emptyset\}$ (inilah **metrik Hausdorff**). Tunjukkan bahwa jika (Z, ρ) lengkap, maka keluarga $\mathcal{K}_Z \setminus \{\emptyset\}$ dari subhimpunan kompak tak kosong dalam Z tertutup dalam metrik $\tilde{\rho}$. Sekarang misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur sembarang dan ambil $Z = L^1 = L^1(\mu)$, $\rho(z, z') = \|z - z'\|_1$ untuk $z, z' \in Z$. Tunjukkan bahwa keluarga subhimpunan tertutup tak kosong dalam L^1 yang terintegralkan secara seragam merupakan subhimpunan tertutup dari $\mathcal{C}_Z \setminus \{\emptyset\}$ yang memuat $\mathcal{K}_Z \setminus \{\emptyset\}$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur berhingga total dan $A \subseteq L^1(\mu)$ himpunan terintegralkan secara seragam. Tunjukkan bahwa terdapat himpunan terintegralkan secara seragam $C \supseteq A$ sedemikian sehingga (i) C konveks dan tertutup dalam $L^0(\mu)$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran (ii) jika $u \in C$ dan $|v| \leq |u|$ maka $v \in C$ (iii) jika T termasuk dalam himpunan $\mathcal{T}^+$ dari operator dari $L^1(\mu) = M^{1,\infty}(\mu)$ ke dirinya sendiri, seperti yang dijelaskan dalam 244Xm, maka $T[C] \subseteq C$.

(d) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa suatu himpunan $A \subseteq \mathcal{L}^1(\mu)$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{F_n} f_n = 0$ untuk setiap barisan saling lepas $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan kompak dalam $\mathbb{R}$ dan setiap barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A .

(e) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa himpunan $A \subseteq \mathcal{L}^1(\mu)$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{G_n} f_n = 0$ untuk setiap barisan saling lepas $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}$ dan setiap barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A .

(f) Ulangi 246Yd dan 246Ye untuk ukuran Lebesgue pada subhimpunan sembarang dari $\mathbb{R}^r$.

(g) Misalkan X suatu himpunan dan Σ aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $\langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan fungsional aditif terhitung pada Σ sedemikian sehingga $\nu E = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu_n E$ terdefinisi untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu_n F_n = 0$ setiap kali $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan saling lepas dalam Σ . (*Petunjuk:* Andaikan sebaliknya. Dengan mengambil subbarisan yang sesuai, cukup tinjau kasus ketika $|\nu_n F_i - \nu F_i| \leq 2^{-n}\epsilon$ untuk $i < n$, $|\nu_n F_n| \geq 3\epsilon$, $|\nu_n F_i| \leq 2^{-i}\epsilon$ untuk $i > n$. Tetapkan $F = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_{2i+1}$ dan tunjukkan bahwa $|\nu_{2n+1} F - \nu_{2n} F| \geq \epsilon$ untuk setiap n .)

(h) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur dan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $L^1 = L^1(\mu)$ sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_F u_n$ terdefinisi untuk setiap $F \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam. (*Petunjuk:* Andaikan tidak. Maka terdapat barisan saling lepas $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ dan subbarisan $\langle u'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sehingga $\inf_{n \in \mathbb{N}} \int_{F_n} u'_n = \epsilon > 0$. Tetapi ini bertentangan dengan 246Yg.)

(i) Dalam 246Yg, tunjukkan bahwa ν bersifat aditif terhitung. (*Petunjuk:* Tetapkan $\mu = \sum_{n=0}^{\infty} a_n |\nu_n|$ untuk suatu barisan $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bilangan positif tegas yang sesuai. Untuk setiap n pilih turunan Radon-Nikodým f_n dari ν_n terhadap μ . Tunjukkan bahwa $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam, sehingga ν kontinu sejati.) (Ini adalah **teorema Vitali-Hahn-Saks**.)

(j) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur sembarang, dan $A \subseteq L^1(\mu)$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) A terbatas dalam norma $\|\cdot\|_1$; (ii) $\sup_{u \in A} |\int_F u| < \infty$ untuk setiap μ -atom $F \in \Sigma$ dan $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{u \in A} |\int_{F_n} u| < \infty$ untuk setiap barisan saling lepas $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan-himpunan terukur berukuran berhingga; (iii) $\sup_{u \in A} |\int_E u| < \infty$ untuk setiap $E \in \Sigma$. (*Petunjuk:* tunjukkan bahwa $\langle a_n u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ terintegralkan secara seragam bila $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ dalam $\mathbb{R}$ dan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam A .)

(k) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur dan $A \subseteq L^1(\mu)$ himpunan tak kosong. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) A terintegralkan secara seragam; (ii) setiap kali $B \subseteq L^\infty(\mu)$ tidak kosong dan terarah ke bawah serta memiliki infimum 0 dalam $L^\infty(\mu)$ maka $\inf_{v \in B} \sup_{u \in A} |\int u \times v| = 0$. (*Petunjuk:* Untuk (i) $\Rightarrow$ (ii), catat bahwa $\inf_{v \in B} w \times v = 0$ untuk setiap $w \geq 0$ dalam L^0 . Untuk (ii) $\Rightarrow$ (i), gunakan 246G(iv).)

(l) Tetapkan $f(x) = e^{ix}$ untuk $x \in [-\pi, \pi]$. Tunjukkan bahwa $|\int_E f| \leq 2$ untuk setiap $E \subseteq [-\pi, \pi]$.

246 Catatan dan komentar Sifat paling mencolok dari himpunan terintegralkan secara seragam saya tunda sampai bagian berikutnya: himpunan-himpunan itu relatif kompak secara lemah dalam L^1 . Pembuktiannya memerlukan beberapa gagasan yang tidak sederhana dari analisis fungsional dan topologi umum. Bagian ini memuat hasil-hasil yang pada dasarnya berangkat dari teori ukuran. Konsep, atau teknik, baru yang terpenting ialah ‘teorema barisan saling lepas’. Contoh khas terdapat pada syarat (iii) dalam 246G, yang mengaitkan keterintegralan seragam dengan perilaku fungsional pada barisan himpunan yang saling lepas. Variasinya diberikan dalam 246Yd–246Yf, sedangkan 246Yg–246Yj memuat hasil-hasil lain yang dapat dibuktikan dengan metode serupa. Hasil utama bagian berikutnya (247C) juga menggunakan barisan saling lepas dalam pembuktiannya; barisan demikian akan muncul beberapa kali lagi dalam Bab 35 pada volume berikutnya.

Frasa ‘terintegralkan secara seragam’ semestinya berarti kira-kira ‘dapat dihampiri secara seragam oleh fungsi sederhana’. Definisi 246A dapat diubah ke bentuk semacam itu, tetapi menurut saya bentuk tersebut tidak terlalu berguna. Sebaliknya, syarat (ii) dalam 246G kira-kira menyatakan sifat ‘kontinu sejati secara seragam’, jika anggota L^1 dipandang sebagai fungsional kontinu sejati pada Σ , seperti dalam 242I. (Lihat 246Yi.) Perhatikan bahwa dalam setiap pernyataan (ii)–(iv) dari 246G, atom-atom ukuran harus ditangani secara khusus karena tidak dikendalikan oleh syarat utamanya. Pada ruang ukur tak berat, tentu terdapat penyederhanaan sebagaimana dalam 246Yd–246Yf.

Cara lain untuk membenarkan kata ‘seragam’ dalam ‘terintegralkan secara seragam’ ialah dengan meninjau fungsional θ_w , dengan $w \geq 0$ dalam L^1 , yang didefinisikan oleh $\theta_w(u) = \int (|u| - w)^+$ untuk $u \in L^1$. Himpunan $A \subseteq L^1$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika $\theta_w \rightarrow 0$ secara seragam pada A ketika w meningkat dalam L^1 (246Xa). Jika sifat ini berlaku, kadang-kadang berguna bahwa sifat tersebut dapat diperlihatkan dengan unsur w yang dibangun langsung dari bahan yang tersedia (lihat (iii) dalam 246Xa). Selanjutnya, himpunan $A_{w\epsilon} = \{u : \theta_w(u) \leq \epsilon\}$ selalu konveks, tertutup dalam norma $\|\cdot\|_1$, dan ‘solid’ (jika $u \in A_{w\epsilon}$ dan $|v| \leq |u|$, maka $v \in A_{w\epsilon}$) (246Cd). Himpunan ini tertutup terhadap konvergensi titik demi titik dari barisan (246Ja), dan pada ruang ukur semihingga juga tertutup dalam topologi konvergensi dalam ukuran (246Jd). Pada ruang probabilitas, jika w konstan, himpunan ini tertutup terhadap ekspektasi bersyarat (246D) dan operator serupa (246Yc). Karena itu, kita dapat mengharapkan bahwa setiap himpunan terintegralkan secara seragam termuat dalam himpunan terintegralkan secara seragam yang tertutup terhadap beberapa jenis operasi.

Sifat ‘seragam’ lainnya tercantum dalam 246Yk. Norma $\|\cdot\|_\infty$ tidak pernah kontinu terhadap urutan (dalam kasus-kasus yang menarik) sebagaimana norma $\|\cdot\|_p$ lainnya (244Ye). Namun, subhimpunan terintegralkan secara seragam dari L^1 menghasilkan seminorma-seminorma kontinu terhadap urutan yang menarik pada L^∞ .

246J melengkapi hasil-hasil dari §245. Dalam catatan untuk bagian itu saya mengajukan pertanyaan berikut: jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ hampir di mana-mana, dengan cara apa $\langle \int f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dapat gagal konvergen ke $\int f$? Di sini diperoleh bahwa $\langle \int |f_n - f| \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ jika dan hanya jika $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam. Hal ini memperjelas ungkapan ‘tidak ada bobot barisan yang hilang di tak hingga’. Secara umum, untuk barisan, konvergensi dalam norma $\|\cdot\|_p$, dengan $p \in [1, \infty[$, adalah konvergensi dalam ukuran bagi barisan yang pangkat- p -nya terintegralkan secara seragam (246Xh).

247 Kekompakan lemah dalam L^1

Sekarang kita sampai pada ciri keterintegralan seragam yang paling mencolok: sifat ini memberikan karakterisasi bagi subhimpunan L^1 yang relatif kompak dalam topologi lemah (247C). Saya menempatkannya dalam bagian tersendiri karena pembahasannya memerlukan sedikit pengetahuan tentang analisis fungsional – khususnya, tentu saja, tentang topologi lemah pada ruang Banach. Saya akan berusaha menyajikannya dengan istilah yang dapat dipahami oleh pembaca yang baru mengenal teori ruang bernorma, sebab hasil ini pada hakikatnya merupakan hasil teori ukur dan sekaligus sangat penting bagi penerapan dalam teori peluang. Definisi-definisi pokoknya telah saya tuliskan dalam §§2A3-2A5.

247A Sebagian argumen untuk teorema utama di bawah akan lebih lancar jika saya terlebih dahulu memisahkan sebuah gagasan yang pada dasarnya merupakan kasus khusus sederhana dari tema yang berulang dalam latihan-latihan bab ini (241Yg, 242Yb, 243Ya, 244Yd).

Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan G sebarang anggota Σ . Misalkan μ_G ukuran subruang pada G , sehingga $\mu_G E = \mu E$ apabila $E \subseteq G$ dan $E \in \Sigma$. Tetapkan

$$U = \{u : u \in L^1(\mu), u \times \chi_G = u\} \subseteq L^1(\mu).$$

Maka terdapat suatu isomorfisme S antara ruang bernorma terurut U dan $L^1(\mu_G)$, yang diberikan oleh

$$S(f^\bullet) = (f \upharpoonright G)^\bullet$$

untuk setiap $f \in L^1(\mu)$ dengan $f^\bullet \in U$.

Bukti Pertama-tama perlu dinyatakan secara eksplisit bahwa U adalah subruang linear dari $L^1(\mu)$. Integrasi pada subruang telah dibahas dalam §§131 dan 214; khususnya, telah dicatat bahwa $f \upharpoonright G$ terintegralkan dan bahwa

$$\int |f \upharpoonright G| d\mu_G = \int |f| \times \chi_G d\mu \leq \int |f| d\mu$$

untuk setiap $f \in L^1(\mu)$ (131Fa). Jika $f, g \in L^1(\mu)$ dan $f = g$ μ -hampir di mana-mana, maka $f \upharpoonright G = g \upharpoonright G$ μ_G -hampir di mana-mana; jadi rumus yang diajukan untuk S memang mendefinisikan suatu peta dari U ke $L^1(\mu_G)$.

Karena

$$(f + g) \upharpoonright G = (f \upharpoonright G) + (g \upharpoonright G), \quad (cf) \upharpoonright G = c(f \upharpoonright G)$$

untuk semua $f, g \in L^1(\mu)$ dan semua $c \in \mathbb{R}$, S linear. Karena

$$f \leq g \text{ } \mu\text{-hampir di mana-mana} \implies f \upharpoonright G \leq g \upharpoonright G \text{ } \mu_G\text{-hampir di mana-mana},$$

S mempertahankan urutan. Karena $\int |f \upharpoonright G| d\mu_G \leq \int |f| d\mu$ untuk setiap $f \in L^1(\mu)$, berlaku $\|Su\|_1 \leq \|u\|_1$ untuk setiap $u \in U$.

Untuk melihat bahwa S surjektif, ambil sebarang $v \in L^1(\mu_G)$. Nyatakan v sebagai $g^\bullet$ dengan $g \in L^1(\mu_G)$. Menurut 131E, $f \in L^1(\mu)$, dengan $f(x) = g(x)$ untuk $x \in \text{dom } g$ dan 0 untuk $x \in X \setminus G$; akibatnya $f^\bullet \in U$, $f \upharpoonright G = g$, dan $v = S(f^\bullet) \in S[U]$.

Untuk melihat bahwa S mempertahankan norma, perhatikan bahwa untuk setiap $f \in L^1(\mu)$,

$$\int |f \upharpoonright G| d\mu_G = \int |f| \times \chi_G d\mu,$$

sehingga, jika $u = f^\bullet \in U$, diperoleh

$$\|Su\|_1 = \int |f \upharpoonright G| d\mu_G = \int |f| \times \chi_G d\mu = \|u \times \chi_G\|_1 = \|u\|_1.$$

247B Akibat Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur dan $G \in \Sigma$ suatu himpunan terukur yang dapat dinyatakan sebagai gabungan terhingga dari himpunan-himpunan berukuran hingga. Definisikan U seperti dalam 247A, dan misalkan $h : L^1(\mu) \rightarrow \mathbb{R}$ sebarang fungsional linear kontinu. Maka terdapat $v \in L^\infty(\mu)$ sedemikian sehingga $h(u) = \int u \times v d\mu$ untuk setiap $u \in U$.

Bukti Misalkan $S : U \rightarrow L^1(\mu_G)$ isomorfisme yang diuraikan dalam 247A. Karena $S^{-1} : L^1(\mu_G) \rightarrow U$ linear dan kontinu, $h_1 = hS^{-1}$ merupakan anggota dual ruang bernorma $(L^1(\mu_G))^*$ dari $L^1(\mu_G)$. Ukuran μ_G tentu saja bersifat σ -hingga, dan karena itu dapat dilokalkan (211L), sehingga menurut 243Gb terdapat $v_1 \in L^\infty(\mu_G)$ sedemikian sehingga

$$h_1(u) = \int u \times v_1 d\mu_G$$

untuk setiap $u \in L^1(\mu_G)$.

Nyatakan v_1 sebagai $g_1^\bullet$, dengan $g_1 : G \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terukur terbatas. Tetapkan $g(x) = g_1(x)$ untuk $x \in G$, dan 0 untuk $x \in X \setminus G$; maka $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi terukur terbatas dan $v = g^\bullet \in L^\infty(\mu)$. Jika $u \in U$, nyatakan u sebagai $f^\bullet$ dengan $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$; maka

$$\begin{aligned} h(u) &= h(S^{-1}Su) = h_1((f \upharpoonright G)^\bullet) = \int (f \upharpoonright G) \times g_1 d\mu_G \\ &= \int (f \times g) \upharpoonright G d\mu_G = \int f \times g \times \chi_G d\mu = \int f \times g d\mu = \int u \times v. \end{aligned}$$

Karena u sebarang, hasilnya terbukti.

247C Teorema Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur dan A suatu subhimpunan dari $L^1 = L^1(\mu)$. Maka A dapat diintegralkan secara seragam jika dan hanya jika himpunan tersebut relatif kompak dalam L^1 untuk topologi lemah pada L^1 .

Bukti (a) Andaikan A relatif kompak dalam topologi lemah. Saya akan menunjukkan bahwa himpunan tersebut memenuhi syarat (iii) dalam 246G.

(i) Jika $F \in \Sigma$, tentu saja $\sup_{u \in A} |\int_F u| < \infty$, karena $u \mapsto \int_F u$ termasuk dalam $(L^1)^*$, dan untuk setiap $h \in (L^1)^*$ citra suatu himpunan yang relatif kompak dalam topologi lemah di bawah h harus terbatas (2A51e).

(ii) Sekarang andaikan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan yang saling lepas dalam Σ . **?** Andaikan, jika mungkin, bahwa $\langle \sup_{u \in A} |\int_{F_n} u| \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tidak konvergen ke 0. Maka terdapat suatu barisan naik tegas $\langle n(k) \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$\gamma = \frac{1}{2} \inf_{k \in \mathbb{N}} \sup_{u \in A} |\int_{F_{n(k)}} u| > 0.$$

Untuk setiap k , pilih $u_k \in A$ sedemikian sehingga $|\int_{F_{n(k)}} u_k| \geq \gamma$. Karena A relatif kompak dalam topologi lemah, terdapat suatu titik klaster u dari $\langle u_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ dalam L^1 untuk topologi lemah (2A3Ob). Tetapkan $\eta_j = 2^{-j}\gamma/6 > 0$ untuk setiap $j \in \mathbb{N}$.

Sekarang kita dapat memilih secara induktif suatu barisan naik tegas $\langle k(j) \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga, untuk setiap j ,

$$\begin{aligned} \int_{F_{n(k(j))}} (|u| + \sum_{i=0}^{j-1} |u_{k(i)}|) &\leq \eta_j \\ \sum_{i=0}^{j-1} |\int_{F_{n(k(i))}} u - \int_{F_{n(k(i))}} u_{k(j)}| &\leq \eta_j \end{aligned}$$

untuk setiap j , dengan $\sum_{i=0}^{j-1}$ ditafsirkan sebagai 0. **P** Andaikan $\langle k(i) \rangle_{i < j}$ telah dipilih, dan tetapkan $v^* = |u| + \sum_{i=0}^{j-1} |u_{k(i)}|$. Maka $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{F_{n(k)}} v^* = 0$, misalnya menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue. Karena itu terdapat k^* sedemikian sehingga $k^* > k(i)$ untuk setiap $i < j$ dan $\int_{F_{n(k)}} v^* \leq \eta_j$ untuk setiap $k \geq k^*$. Selanjutnya, peta

$$w \mapsto \sum_{i=0}^{j-1} |\int_{F_{n(k(i))}} u - \int_{F_{n(k(i))}} w| : L^1 \rightarrow \mathbb{R}$$

kontinu dalam topologi lemah pada L^1 dan bernilai nol di u . Karena u merupakan titik klaster dari setiap ekor $\{u_k : k \geq k^*\}$, terdapat $k(j) \geq k^*$ sedemikian sehingga $\sum_{i=0}^{j-1} |\int_{F_{n(k(i))}} u - \int_{F_{n(k(i))}} u_{k(j)}| < \eta_j$. Ini melanjutkan konstruksi. **Q**

Misalkan v sebarang titik klaster dalam L^1 , untuk topologi lemah, dari $\langle u_{k(j)} \rangle_{j \in \mathbb{N}}$. Dengan menetapkan $G_i = F_{n(k(i))}$, kita mempunyai $|\int_{G_i} u - \int_{G_i} u_{k(j)}| \leq \eta_j$ apabila $i < j$. Jadi, $\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{G_i} u_{k(j)} = \int_{G_i} u$ untuk setiap i , serta $\int_{G_i} v = \int_{G_i} u$ untuk setiap i ; dengan menetapkan $G = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} G_i$,

$$\int_G v = \sum_{i=0}^{\infty} \int_{G_i} v = \sum_{i=0}^{\infty} \int_{G_i} u = \int_G u,$$

berdasarkan 232D, karena $\langle G_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ saling lepas.

Untuk setiap $j \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{j-1} \left| \int_{G_i} u_{k(j)} \right| + \sum_{i=j+1}^{\infty} \left| \int_{G_i} u_{k(j)} \right| \\
& \leq \sum_{i=0}^{j-1} \int_{G_i} |u| + \sum_{i=0}^{j-1} \left| \int_{G_i} u - \int_{G_i} u_{k(j)} \right| + \sum_{i=j+1}^{\infty} \int_{G_i} |u_{k(j)}| \\
& \leq \sum_{i=0}^{j-1} \eta_i + \eta_j + \sum_{i=j+1}^{\infty} \eta_i = \sum_{i=0}^{\infty} \eta_i = \frac{\gamma}{3}.
\end{aligned}$$

Di sisi lain, $\left| \int_{G_j} u_{k(j)} \right| \geq \gamma$. Karena itu

$$\left| \int_G u_{k(j)} \right| = \left| \sum_{i=0}^{\infty} \int_{G_i} u_{k(j)} \right| \geq \frac{2}{3} \gamma.$$

Pernyataan ini berlaku untuk setiap j . Karena setiap himpunan terbuka lemah yang memuat v beririsan dengan $\{u_{k(j)} : j \in \mathbb{N}\}$, kita memperoleh $\left| \int_G v \right| \geq \frac{2}{3} \gamma$ dan $\left| \int_G u \right| \geq \frac{2}{3} \gamma$. Akan tetapi,

$$\left| \int_G u \right| = \left| \sum_{i=0}^{\infty} \int_{G_i} u \right| \leq \sum_{i=0}^{\infty} \int_{G_i} |u| \leq \sum_{i=0}^{\infty} \eta_i = \frac{\gamma}{3},$$

suatu kemustahilan. **X**

Kontradiksi ini menunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{u \in A} \left| \int_{F_n} u \right| = 0$. Karena $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, A memenuhi syarat 246G(iii), sehingga dapat diintegrasikan secara seragam.

(b) Sekarang andaikan A dapat diintegrasikan secara seragam. Saya akan mencari suatu himpunan $C \supseteq A$ yang kompak secara lemah.

(i) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih $E_n \in \Sigma$ dan $M_n \geq 0$ sedemikian sehingga $\mu E_n < \infty$ dan $\int (|u| - M_n \chi E_n^\bullet)^+ \leq 2^{-n}$ untuk setiap $u \in A$. Tetapkan

$$C = \{v : v \in L^1, \left| \int_F v \right| \leq M_n \mu(F \cap E_n) + 2^{-n} \forall n \in \mathbb{N}, F \in \Sigma\},$$

dan perhatikan bahwa $A \subseteq C$. Memang, jika $u \in A$ dan $F \in \Sigma$, maka

$$\left| \int_F u \right| \leq \int_F (|u| - M_n \chi E_n^\bullet)^+ + \int_F M_n \chi E_n^\bullet \leq 2^{-n} + M_n \mu(F \cap E_n)$$

untuk setiap n . Perhatikan pula bahwa C terbatas dalam norma $\|\cdot\|_1$, karena

$$\|u\|_1 \leq 2 \sup_{F \in \Sigma} \left| \int_F u \right| \leq 2 \sup_{F \in \Sigma} (1 + M_0 \mu(F \cap E_0)) \leq 2(1 + M_0 \mu E_0)$$

untuk setiap $u \in C$ (menggunakan 246F).

(ii) Karena teorema ini hendak dibuktikan untuk ruang ukur sebarang (X, Σ, μ) , kita tidak dapat menggunakan 243G untuk mengidentifikasi dual L^1 . Meskipun demikian, 247B di atas menunjukkan bahwa 243Gb ‘hampir’ berlaku, dalam arti berikut: jika $h \in (L^1)^*$, terdapat $v \in L^\infty$ sedemikian sehingga $h(u) = \int u \times v$ untuk setiap $u \in C$. **P** Tetapkan $G = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$, dan definisikan $U \subseteq L^1$ seperti dalam 247A-247B. Menurut 247B, terdapat $v \in L^\infty$ sedemikian sehingga $h(u) = \int u \times v$ untuk setiap $u \in U$. Jika $u \in C$, nyatakan u sebagai $f^\bullet$ dengan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur. Jika $F \in \Sigma$ dan $F \cap G = \emptyset$, maka

$$\left| \int_F f \right| = \left| \int_F u \right| \leq 2^{-n} + M_n \mu(F \cap E_n) = 2^{-n}$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, sehingga $\int_F f = 0$. Akibatnya, $f = 0$ hampir di mana-mana pada $X \setminus G$ (131Fc), jadi $f \times \chi G =_{\text{a.e.}} f$ dan $u = u \times \chi G^\bullet$; dengan kata lain, $u \in U$, dan $h(u) = \int u \times v$, seperti yang diperlukan. **Q**

(iii) Dengan demikian kita dapat melanjutkan dengan suatu deskripsi yang memadai, bukan tentang $(L^1(\mu))^*$ itu sendiri, melainkan tentang tindakannya pada C .

Misalkan $\mathcal{F}$ sebarang ultrafilter pada L^1 yang memuat C (lihat 2A3R). Untuk setiap $F \in \Sigma$, tetapkan

$$\nu F = \lim_{u \rightarrow \mathcal{F}} \int_F u;$$

karena

$$\sup_{u \in C} \left| \int_F u \right| \leq \sup_{u \in C} \|u\|_1 < \infty,$$

nilai ini terdefinisi dengan baik dalam $\mathbb{R}$ (2A3S(e-ii)). Jika E, F adalah anggota Σ yang saling lepas, maka $\int_{E \cup F} u = \int_E u + \int_F u$ untuk setiap $u \in C$, sehingga

$$\nu(E \cup F) = \lim_{u \rightarrow \mathcal{F}} \int_{E \cup F} u = \lim_{u \rightarrow \mathcal{F}} \int_E u + \lim_{u \rightarrow \mathcal{F}} \int_F u = \nu E + \nu F$$

(2A3Sf). Jadi $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ aditif. Selanjutnya, fungsional ini kontinu sejati terhadap μ . **P** Diberikan $\epsilon > 0$, ambil $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $2^{-n} \leq \frac{1}{2}\epsilon$, tetapkan $\delta = \epsilon/2(M_n + 1) > 0$, dan perhatikan bahwa

$$|\nu F| \leq \sup_{u \in C} \left| \int_F u \right| \leq 2^{-n} + M_n \mu(F \cap E_n) \leq \epsilon$$

apabila $\mu(F \cap E_n) \leq \delta$. **Q** Menurut Teorema Radon-Nikodým (232E), terdapat $f_0 \in \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga $\int_F f_0 = \nu F$ untuk setiap $F \in \Sigma$. Tetapkan $u_0 = f_0 \in L^1$. Jika $n \in \mathbb{N}$ dan $F \in \Sigma$, maka

$$\left| \int_F u_0 \right| = |\nu F| \leq \sup_{u \in C} \left| \int_F u \right| \leq 2^{-n} + M_n \mu(F \cap E_n),$$

sehingga $u_0 \in C$.

(iv) Pokoknya ialah bahwa $\mathcal{F}$ konvergen ke u_0 . **P** Misalkan $h \in (L^1)^*$. Maka terdapat $v \in L^\infty$ sedemikian sehingga $h(u) = \int u \times v$ untuk setiap $u \in C$. Nyatakan v sebagai $g^\bullet$, dengan $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terbatas dan terukur terhadap Σ . Ambil $\epsilon > 0$. Pilih $a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$ sedemikian sehingga $a_{i+1} - a_i \leq \epsilon$ untuk setiap i , sementara $a_0 \leq g(x) < a_n$ untuk setiap $x \in X$. Tetapkan $F_i = \{x : a_{i-1} \leq g(x) < a_i\}$ untuk $1 \leq i \leq n$, serta tetapkan $\tilde{g} = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{F_i}$ dan $\tilde{v} = \tilde{g}^\bullet$; maka $\|\tilde{v} - v\|_\infty \leq \epsilon$. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \int u_0 \times \tilde{v} &= \sum_{i=1}^n a_i \int_{F_i} u_0 = \sum_{i=1}^n a_i \nu F_i \\ &= \sum_{i=1}^n a_i \lim_{u \rightarrow \mathcal{F}} \int_{F_i} u = \lim_{u \rightarrow \mathcal{F}} \sum_{i=1}^n a_i \int_{F_i} u = \lim_{u \rightarrow \mathcal{F}} \int u \times \tilde{v}. \end{aligned}$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned} \limsup_{u \rightarrow \mathcal{F}} \left| \int u \times v - \int u_0 \times v \right| &\leq \left| \int u_0 \times v - \int u_0 \times \tilde{v} \right| + \sup_{u \in C} \left| \int u \times v - \int u \times \tilde{v} \right| \\ &\leq \|u_0\|_1 \|v - \tilde{v}\|_\infty + \sup_{u \in C} \|u\|_1 \|v - \tilde{v}\|_\infty \\ &\leq 2\epsilon \sup_{u \in C} \|u\|_1. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang,

$$\limsup_{u \rightarrow \mathcal{F}} |h(u) - h(u_0)| = \limsup_{u \rightarrow \mathcal{F}} \left| \int u \times v - \int u_0 \times v \right| = 0.$$

Karena h sebarang, u_0 merupakan limit $\mathcal{F}$ di C dalam topologi lemah pada L^1 . **Q**

Karena $\mathcal{F}$ sebarang, C kompak secara lemah dalam L^1 , dan bukti selesai.

247D Akibat Misalkan (X, Σ, μ) dan $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ sebarang dua ruang ukur, dan $T : L^1(\mu) \rightarrow L^1(\nu)$ suatu operator linear kontinu. Maka $T[A]$ merupakan subhimpunan $L^1(\nu)$ yang dapat diintegralkan secara seragam setiap kali A merupakan subhimpunan $L^1(\mu)$ yang dapat diintegralkan secara seragam.

Bukti Pokoknya, T kontinu terhadap topologi lemah yang bersangkutan (2A5If). Jika $A \subseteq L^1(\mu)$ dapat diintegralkan secara seragam, menurut 247C terdapat himpunan $C \supseteq A$ yang kompak secara lemah. Karena merupakan citra suatu himpunan kompak di bawah peta kontinu, $T[C]$ harus kompak secara lemah (2A3N(b-ii)); jadi, menurut arah lain dalam 247C, $T[C]$ dan $T[A]$ dapat diintegralkan secara seragam.

247E L^1 kompleks Tidak ada kesulitan ataupun kejutan dalam membuktikan 247C bagi $L^1_{\mathbb{C}}$. Jika kita mengikuti bukti yang sama, semuanya tetap berlaku; tentu saja, kita harus ingat untuk mengubah konstanta ketika menerapkan 246F, atau lebih tepatnya 246K, pada bagian (b-i) dari bukti.

247X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur. Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq L^1 = L^1(\mu)$ relatif kompak dalam topologi lemah, maka $\{v : v \in L^1, |v| \leq |u| \text{ untuk suatu } u \in A\}$ juga relatif kompak dalam topologi lemah.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Pada $L^1 = L^1(\mu)$, definisikan pseudometrik ρ_F, ρ'_w untuk $F \in \Sigma$, $w \in L^\infty(\mu)$ dengan menetapkan $\rho_F(u, v) = |\int_F u - \int_F v|$, $\rho'_w(u, v) = |\int u \times w - \int v \times w|$ untuk $u, v \in L^1$. Tunjukkan bahwa pada sebarang subhimpunan yang terbatas dalam norma $\|\cdot\|_1$ dari L^1 , topologi yang didefinisikan oleh $\{\rho_F : F \in \Sigma\}$ sama dengan topologi yang dibangkitkan oleh $\{\rho'_w : w \in L^\infty\}$.

>(c) Tunjukkan bahwa untuk sebarang himpunan X , suatu subhimpunan dari $\ell^1 = \ell^1(X)$ kompak dalam topologi lemah pada ℓ^1 jika dan hanya jika subhimpunan itu kompak dalam topologi norma pada ℓ^1 . (*Petunjuk*: 246Xd.)

(d) Gunakan argumen (a-ii) dalam bukti 247C untuk menunjukkan secara langsung bahwa jika $A \subseteq \ell^1(\mathbb{N})$ kompak lemah, maka $\inf_{n \in \mathbb{N}} |u_n(n)| = 0$ bagi setiap barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A .

(e) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, dan $T : L^2(\nu) \rightarrow L^1(\mu)$ sebarang operator linear terbatas. Tunjukkan bahwa $\{Tu : u \in L^2(\nu), \|u\|_2 \leq 1\}$ dapat diintegrasikan secara seragam dalam $L^1(\mu)$. (*Petunjuk*: gunakan 244K untuk melihat bahwa $\{u : \|u\|_2 \leq 1\}$ kompak lemah dalam $L^2(\nu)$.)

247Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Ambil $1 < p < \infty$ dan $M \geq 0$, lalu tetapkan $A = \{u : u \in L^p = L^p(\mu), \|u\|_p \leq M\}$. Tuliskan $\mathfrak{S}_A$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran pada A , yakni topologi subruang yang diinduksi oleh topologi konvergensi dalam ukuran pada $L^0(\mu)$. Tunjukkan bahwa jika $h \in (L^p)^*$, maka $h \upharpoonright A$ kontinu terhadap $\mathfrak{S}_A$; jadi, jika $\mathfrak{T}$ adalah topologi lemah pada L^p , topologi subruang $\mathfrak{T}_A$ termuat dalam $\mathfrak{S}_A$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $L^1 = L^1(\mu)$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_F u_n$ terdefinisi untuk setiap $F \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ konvergen lemah. (*Petunjuk*: 246Yh.)

247 Catatan dan komentar Dalam 247D dan 247Xa saya berusaha menunjukkan kekuatan identifikasi antara kekompakan lemah dan keterintegralan seragam. Bahwa citra kontinu suatu himpunan yang kompak secara lemah harus kompak secara lemah merupakan hal lumrah dalam analisis fungsional; bahwa selubung solid suatu himpunan yang dapat diintegrasikan secara seragam juga dapat diintegrasikan secara seragam langsung mengikuti definisi. Namun, saya tidak melihat argumen sederhana yang menunjukkan bahwa citra kontinu suatu himpunan yang dapat diintegrasikan secara seragam harus dapat diintegrasikan secara seragam, atau bahwa selubung solid suatu himpunan yang kompak secara lemah harus relatif kompak dalam topologi lemah. (Untuk pernyataan pertama memang ada cara lain; lihat 371Xf dalam jilid berikutnya.)

Ada dua gagasan penting dalam bukti 247C. Gagasan pertama, dalam bagian (a-ii) dari bukti, berupa manipulasi barisan secara cermat; inilah argumen yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa suatu subhimpunan dari ℓ^1 yang kompak secara lemah juga kompak dalam norma. (Mungkin akan membantu jika Anda menuliskan penyelesaian 247Xd.) Himpunan $F_{n(k)}$ dan vektor u_k dipilih untuk meniru keadaan ketika terdapat suatu barisan dalam ℓ^1 dengan $u_k(k) = 1$ untuk setiap k . Indeks $k(i)$ dipilih agar ‘tonjolan’ itu bergerak cukup cepat, sehingga $u_{k(j)}(k(i))$ sangat kecil apabila $i \neq j$. Akan tetapi, ini berarti $\sum_{i=0}^\infty u_{k(j)}(k(i))$ (yang bersesuaian dengan $\int_G u_{k(j)}$ dalam bukti) selalu cukup besar, sedangkan $\sum_{i=0}^\infty v(k(i))$ akan kecil bagi setiap calon titik kluster v dari $\langle u_{k(j)} \rangle_{j \in \mathbb{N}}$. Saya menggunakan teknik serupa dalam §246; bandingkan 246Yg.

Pada bagian lain dari bukti 247C, strateginya lebih jelas. Anggota L^1 bersesuaian dengan fungsional kontinu sejati pada Σ ; keterintegralan seragam dari C membuat himpunan fungsional yang bersesuaian ‘kontinu sejati secara seragam’, sehingga setiap fungsional batas juga kontinu sejati dan, melalui Teorema Radon-Nikodým, memberikan suatu anggota L^1 . Argumen aproksimasi langsung ((b-iv) dalam bukti, dan 247Xb) menunjukkan bahwa $\lim_{u \in \mathcal{F}} \int u \times w = \int v \times w$ untuk setiap $w \in L^\infty$. Bagi ukuran μ yang dapat dilokalkan, ini akan menyelesaikan bukti. Dalam kasus umum kita memerlukan satu langkah lagi, yang di sini dilakukan dalam 247A-247B; suatu subhimpunan L^1 yang dapat diintegrasikan secara seragam secara efektif hidup pada bagian σ -hingga dari ruang ukur, sehingga kita dapat mengabaikan bagian lainnya dan mengandaikan bahwa ruang ukur tersebut dapat dilokalkan.

Syarat (ii)-(iv) dalam 246G memperlihatkan bahwa kekompakan lemah dalam L^1 dapat dibahas secara efektif dengan barisan; lihat juga 246Yh. Perlu dicatat bahwa ini merupakan ciri umum kekompakan lemah dalam ruang Banach (2A5J). Tentu saja, rumusan dengan barisan saling lepas dalam 246G merupakan ciri khas L^1 – maksud saya, meskipun ada hasil serupa yang berlaku di tempat lain (lihat FREMLIN 74, bab. 8), gagasan-gagasannya tampak paling jelas dan paling kuat ketika diterapkan pada L^1 .

Bab 25

Ukuran produk

Sekarang saya sampai pada bab lain tentang teori ukur ‘murni’, yang membahas suatu konstruksi fundamental—atau, jika Anda lebih suka memandangnya demikian, dua konstruksi, karena persoalan dalam membentuk produk dari dua ruang ukur sebarang (§251) cukup berbeda dari persoalan yang muncul pada produk dari sembarang banyak ruang probabilitas (§254). Pekerjaan ini akan menguji teknik kita sampai batasnya: teorema-teorema fundamental yang hendak kita capai memang merupakan sasaran yang alamiah, tetapi pembuktiannya panjang dan ada banyak jebakan di samping jalan yang benar.

Gagasan utamanya adalah ‘integrasi berulang’. Anda mungkin sudah pernah melihat rumus-rumus berbentuk ‘ $\iint f(x, y) dx dy$ ’ yang digunakan untuk menghitung integral fungsi dua variabel real di suatu daerah pada bidang. Salah satu teknik dasar kalkulus lanjut adalah membalik urutan integrasi; misalnya, kita mengharapkan $\int_0^1 (\int_y^1 f(x, y) dx) dy$ sama dengan $\int_0^1 (\int_0^x f(x, y) dy) dx$. Dalam pengembangan materi ini, kita sudah memiliki perhitungan ketiga untuk dibandingkan dengan kedua perhitungan itu: $\int_D f$, dengan $D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$ dan integral diambil terhadap ukuran Lebesgue pada bidang. Dua bagian pertama bab ini dikhususkan untuk menganalisis hubungan antara ukuran Lebesgue satu dimensi dan dua dimensi yang membuat operasi-operasi tersebut sah—setidaknya dalam beberapa keadaan; sebagian pekerjaan harus digunakan untuk menguraikan dengan cermat syarat-syarat tepat yang harus dikenakan pada f dan D agar kita aman.

Integrasi berulang, dalam satu bentuk atau bentuk lain, muncul di seluruh teori ukur; karena itu cepat atau lambat kita perlu mengembangkan ungkapan yang paling umum untuk gagasan ini. Metode standarnya adalah melalui teori produk ruang-ruang ukur umum. Diberikan ruang ukur (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) , tujuannya adalah mencari suatu ukuran λ pada $X \times Y$ yang setidaknya memberikan ukuran yang tepat $\mu E \cdot \nu F$ kepada sebuah ‘persegi panjang’ $E \times F$ jika $E \in \Sigma$ dan $F \in T$. Ternyata sudah ada kesulitan dalam menentukan apa yang dimaksud dengan ‘ukuran produk’, dan untuk mengerjakannya dengan benar saya perlu, bahkan pada tahap ini, menguraikan dua konstruksi yang berkaitan tetapi dapat dibedakan. Konstruksi-konstruksi tersebut dan sifat elementernya mengisi seluruh §251. Dalam §252 saya beralih ke integrasi atas produk, dengan teorema Fubini dan Tonelli yang menghubungkan $\int f d\lambda$ dengan $\iint f(x, y) \mu(dx) \nu(dy)$. Karena konstruksi λ simetris terhadap kedua faktornya, secara otomatis tersedia teorema yang menghubungkan $\iint f(x, y) \mu(dx) \nu(dy)$ dengan $\iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx)$. §253 membahas ruang $L^1(\lambda)$ dan hubungannya dengan $L^1(\mu)$ serta $L^1(\nu)$.

Untuk ruang ukur umum, ada hambatan dalam membentuk produk tak hingga; sebagai permulaan, jika $\langle (X_n, \mu_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan ruang ukur, maka suatu ukuran produk λ pada $X = \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ seharusnya memenuhi $\lambda X = \prod_{n=0}^{\infty} \mu_n X_n$, dan tidak ada jaminan bahwa produk tersebut konvergen atau berperilaku baik ketika ia konvergen. Namun, untuk ruang probabilitas, ketika $\mu_n X_n = 1$ untuk setiap n , masalah ini setidaknya lenyap. Produk dari keluarga ruang probabilitas apa pun dapat didefinisikan; inilah pokok bahasan §254.

Saya mengakhiri bab ini dengan tiga bagian yang menjadi persiapan untuk Bab 27 dan 28, tetapi juga penting pada dirinya sendiri sebagai penyelidikan tentang cara struktur grup $\mathbb{R}^r$ berinteraksi dengan ukuran Lebesgue dan ukuran-ukuran lainnya. §255 membahas ‘konvolusi’ $f * g$ dari dua fungsi, dengan $(f * g)(x) = \int f(y)g(x - y) dy$ (integralnya terhadap ukuran Lebesgue). Dalam §257 saya menunjukkan bahwa beberapa gagasan yang sama, setelah ditransformasikan dengan tepat, dapat digunakan untuk menguraikan konvolusi $\nu_1 * \nu_2$ dari dua ukuran pada $\mathbb{R}^r$; sebagai persiapan untuk ini saya menyertakan bagian tentang ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$ (§256).

251 Produk berhingga

Konstruksi pertama yang perlu disusun adalah produk dari sepasang ruang ukur. Ternyata, bahkan untuk mencari metode kanonis yang dapat diterapkan secara universal, sudah terdapat kesulitan teknis yang cukup besar. Karena itu, saya perlu menguraikan dua konstruksi yang berkaitan tetapi berbeda, yaitu ukuran produk ‘primitif’ dan ‘c.l.d.’ (251C, 251F). Setelah mencantumkan sifat-sifat mendasar ukuran produk c.l.d (251I-251J), saya menguraikan identifikasi produk ukuran Lebesgue dengan dirinya sendiri (251N) dan pembahasan yang cukup menyeluruh tentang subruang (251O-251S).

251A Definisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) dua ruang ukur. Untuk $A \subseteq X \times Y$, tetapkan

$$\theta A = \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n : E_n \in \Sigma, F_n \in T \ \forall n \in \mathbb{N}, A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n \right\}.$$

Catatan Dalam hasil kali $\mu E_n \cdot \nu F_n$, $0 \cdot \infty$ harus diartikan sebagai 0, seperti dalam §135.

251B Lema Dalam konteks 251A, θ merupakan ukuran luar pada $X \times Y$.

Bukti (a) Dengan menetapkan $E_n = F_n = \emptyset$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, kita melihat bahwa $\theta\emptyset = 0$.

(b) Jika $A \subseteq B \subseteq X \times Y$, maka setiap kali $B \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$, kita juga mempunyai $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$; jadi $\theta A \leq \theta B$.

(c) Misalkan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan subhimpunan $X \times Y$ dengan gabungan A . Untuk setiap $\epsilon > 0$, bagi tiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih barisan $\langle E_{nm} \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ dalam Σ dan $\langle F_{nm} \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ dalam T sedemikian sehingga $A_n \subseteq \bigcup_{m \in \mathbb{N}} E_{nm} \times F_{nm}$ dan $\sum_{m=0}^{\infty} \mu E_{nm} \cdot \nu F_{nm} \leq \theta A_n + 2^{-n} \epsilon$. Karena $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ terhitung, terdapat bijeksi $k \mapsto (n_k, m_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, dan sekarang

$$A \subseteq \bigcup_{n, m \in \mathbb{N}} E_{nm} \times F_{nm} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_{n_k m_k} \times F_{n_k m_k},$$

sehingga

$$\begin{aligned} \theta A &\leq \sum_{k=0}^{\infty} \mu E_{n_k m_k} \cdot \nu F_{n_k m_k} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \mu E_{nm} \cdot \nu F_{nm} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + 2^{-n} \epsilon = 2\epsilon + \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$.

Karena $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, θ merupakan ukuran luar.

251C Definisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur. Yang saya maksud dengan **ukuran produk primitif** pada $X \times Y$ adalah ukuran λ_0 yang diperoleh melalui metode Carathéodory (113C) dari ukuran luar θ yang didefinisikan dalam 251A.

Catatan Perlu saya kemukakan bahwa tidak ada kesepakatan umum mengenai ukuran mana yang seharusnya disebut sebagai ‘ukuran produk’ pada $X \times Y$. Bahkan, dalam 251F di bawah ini saya akan memperkenalkan suatu ukuran alternatif, dan dalam catatan untuk bagian ini saya akan menyebutkan ukuran yang ketiga.

251D Definisi Akan memudahkan jika suatu konstruksi alami bagi aljabar- σ diberi nama. Jika X dan Y adalah himpunan dengan aljabar- σ $\Sigma \subseteq \mathcal{P}X$ dan $T \subseteq \mathcal{P}Y$, saya akan menuliskan $\Sigma \hat{\otimes} T$ untuk aljabar- σ subhimpunan $X \times Y$ yang dibangun oleh $\{E \times F : E \in \Sigma, F \in T\}$.

251E Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur; misalkan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$, dan Λ domainnya. Maka $\Sigma \hat{\otimes} T \subseteq \Lambda$ dan $\lambda_0(E \times F) = \mu E \cdot \nu F$ untuk semua $E \in \Sigma$ dan $F \in T$.

Bukti (a) Misalkan $E \in \Sigma$ dan $A \subseteq X \times Y$. Untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ dan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam T sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n \leq \theta A + \epsilon$. Sekarang

$$A \cap (E \times Y) \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n \cap E) \times F_n, \quad A \setminus (E \times Y) \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n \setminus E) \times F_n,$$

sehingga

$$\begin{aligned} \theta(A \cap (E \times Y)) + \theta(A \setminus (E \times Y)) &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu(E_n \cap E) \cdot \nu F_n + \sum_{n=0}^{\infty} \mu(E_n \setminus E) \cdot \nu F_n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n \leq \theta A + \epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta(A \cap (E \times Y)) + \theta(A \setminus (E \times Y)) \leq \theta A$. Dan ini cukup untuk memastikan bahwa $E \times Y \in \Lambda$ (lihat 113D).

(b) Dengan cara serupa, $X \times F \in \Lambda$ untuk setiap $F \in T$, sehingga $E \times F = (E \times Y) \cap (X \times F) \in \Lambda$ untuk setiap $E \in \Sigma, F \in T$.

Karena Λ merupakan aljabar- σ , ia harus memuat aljabar- σ terkecil yang memuat semua produk $E \times F$, yaitu $\Lambda \supseteq \Sigma \hat{\otimes} T$.

(c) Ambil $E \in \Sigma, F \in T$. Kita mengetahui bahwa $E \times F \in \Lambda$; dengan menetapkan $E_0 = E, F_0 = F, E_n = F_n = \emptyset$ untuk $n \geq 1$ dalam definisi θ , kita memperoleh

$$\lambda_0(E \times F) = \theta(E \times F) \leq \mu E \cdot \nu F.$$

Kita telah sampai pada gagasan utama konstruksi ini. Sesungguhnya, $\theta(E \times F) = \mu E \cdot \nu F$. **P** Misalkan $E \times F \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$, dengan $E_n \in \Sigma$ dan $F_n \in \mathcal{T}$ untuk setiap n . Tetapkan $u = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n$. Jika $u = \infty$ atau $\mu E = 0$ atau $\nu F = 0$, tentu saja $\mu E \cdot \nu F \leq u$. Jika tidak, tetapkan

$$I = \{n : n \in \mathbb{N}, \mu E_n = 0\}, \quad J = \{n : n \in \mathbb{N}, \nu F_n = 0\}, \quad K = \mathbb{N} \setminus (I \cup J),$$

$$E' = E \setminus \bigcup_{n \in I} E_n, \quad F' = F \setminus \bigcup_{n \in J} F_n.$$

Maka $\mu E' = \mu E$ dan $\nu F' = \nu F$; $E' \times F' \subseteq \bigcup_{n \in K} E_n \times F_n$; dan untuk $n \in K$, $\mu E_n < \infty$ dan $\nu F_n < \infty$, karena $\mu E_n \cdot \nu F_n \leq u < \infty$ dan baik μE_n maupun νF_n tidak nol. Tetapkan

$$f_n = \nu F_n \chi_{E_n} : X \rightarrow \mathbb{R}$$

jika $n \in K$, dan $f_n = \mathbf{0} : X \rightarrow \mathbb{R}$ jika $n \in I \cup J$. Maka f_n suatu fungsi sederhana dan $\int f_n = \nu F_n \mu E_n$ untuk $n \in K$, serta 0 jika tidak, sehingga

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int f_n(x) \mu(dx) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n \leq u.$$

Menurut teorema B.Levi (123A), yang diterapkan pada $\langle \sum_{k=0}^n f_k \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $g = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ terintegralkan dan $\int g d\mu \leq u$. Tuliskan E'' untuk $\{x : x \in E', g(x) < \infty\}$, sehingga $\mu E'' = \mu E' = \mu E$. Sekarang ambil sebarang $x \in E''$ dan tetapkan $K_x = \{n : n \in K, x \in E_n\}$. Karena $E' \times F' \subseteq \bigcup_{n \in K} E_n \times F_n$, $F' \subseteq \bigcup_{n \in K_x} F_n$ dan

$$\nu F = \nu F' \leq \sum_{n \in K_x} \nu F_n = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = g(x).$$

Jadi $g(x) \geq \nu F$ untuk setiap $x \in E''$. Kita mengasumsikan bahwa $0 < \mu E = \mu E''$ dan $0 < \nu F$, sehingga haruslah $\nu F < \infty$, $\mu E'' < \infty$. Sekarang $g \geq \nu F \chi_{E''}$, sehingga

$$\mu E \cdot \nu F = \mu E'' \cdot \nu F = \int \nu F \chi_{E''} \leq \int g \leq u = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n.$$

Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, $\theta(E \times F) \geq \mu E \cdot \nu F$ dan $\theta(E \times F) = \mu E \cdot \nu F$. **Q**

Jadi

$$\lambda_0(E \times F) = \theta(E \times F) = \mu E \cdot \nu F$$

untuk semua $E \in \Sigma$, $F \in \mathcal{T}$.

251F Definisi Misalkan (X, Σ, μ) dan $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ ruang ukur, dan λ_0 ukuran produk primitif yang didefinisikan dalam 251C. Yang saya maksud dengan **ukuran produk c.l.d.** pada $X \times Y$ adalah fungsi $\lambda : \text{dom } \lambda_0 \rightarrow [0, \infty]$ yang didefinisikan dengan

$$\lambda W = \sup\{\lambda_0(W \cap (E \times F)) : E \in \Sigma, F \in \mathcal{T}, \mu E < \infty, \nu F < \infty\}$$

untuk $W \in \text{dom } \lambda_0$.

251G Catatan Sebaiknya segera saya tunjukkan bahwa λ merupakan suatu ukuran. **P** Tentu saja domainnya $\Lambda = \text{dom } \lambda_0$ merupakan aljabar- σ , dan $\lambda \emptyset = \lambda_0 \emptyset = 0$. Jika $\langle W_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas dalam Λ , maka untuk setiap $E \in \Sigma$, $F \in \mathcal{T}$ yang berukuran hingga,

$$\lambda_0\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n \cap (E \times F)\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_0(W_n \cap (E \times F)) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \lambda W_n,$$

sehingga $\lambda\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n\right) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \lambda W_n$. Di pihak lain, jika $a < \sum_{n=0}^{\infty} \lambda W_n$, kita dapat menemukan $m \in \mathbb{N}$ dan $a_0, \dots, a_m$ sedemikian sehingga $a \leq \sum_{n=0}^m a_n$ dan $a_n < \lambda W_n$ untuk setiap $n \leq m$; sekarang terdapat $E_0, \dots, E_m \in \Sigma$ dan $F_0, \dots, F_m \in \mathcal{T}$, semuanya berukuran hingga, sedemikian sehingga $a_n \leq \lambda_0(W_n \cap (E_n \times F_n))$ untuk setiap n . Dengan menetapkan $E = \bigcup_{n \leq m} E_n$ dan $F = \bigcup_{n \leq m} F_n$, kita mempunyai $\mu E < \infty$ dan $\nu F < \infty$, sehingga

$$\begin{aligned} \lambda\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n\right) &\geq \lambda_0\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n \cap (E \times F)\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_0(W_n \cap (E \times F)) \\ &\geq \sum_{n=0}^m \lambda_0(W_n \cap (E_n \times F_n)) \geq \sum_{n=0}^m a_n \geq a. \end{aligned}$$

Karena a sebarang, $\lambda\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n\right) \geq \sum_{n=0}^{\infty} \lambda W_n$ dan $\lambda\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda W_n$. Karena $\langle W_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, λ merupakan suatu ukuran. **Q**

251H Kita memerlukan suatu sifat sederhana dari ukuran λ_0 .

Lema Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) dua ruang ukur; misalkan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$, dan Λ domainnya. Jika $H \subseteq X \times Y$ dan $H \cap (E \times F) \in \Lambda$ setiap kali $\mu E < \infty$ dan $\nu F < \infty$, maka $H \in \Lambda$.

Bukti Misalkan θ ukuran luar yang diuraikan dalam 251A. Misalkan $A \subseteq X \times Y$ dan $\theta A < \infty$. Ambil $\epsilon > 0$. Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ berturut-turut barisan dalam Σ , T sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n \leq \theta A + \epsilon$. Sekarang, untuk setiap n , hasil kali ukuran μE_n , νF_n berhingga, sehingga salah satunya nol atau keduanya berhingga. Jika $\mu E_n = 0$ atau $\nu F_n = 0$, tentu saja

$$\mu E_n \cdot \nu F_n = 0 = \theta((E_n \times F_n) \cap H) + \theta((E_n \times F_n) \setminus H).$$

Jika $\mu E_n < \infty$ dan $\nu F_n < \infty$, maka

$$\begin{aligned} \mu E_n \cdot \nu F_n &= \lambda_0(E_n \times F_n) \\ &= \lambda_0((E_n \times F_n) \cap H) + \lambda_0((E_n \times F_n) \setminus H) \\ &= \theta((E_n \times F_n) \cap H) + \theta((E_n \times F_n) \setminus H). \end{aligned}$$

Oleh karena itu, karena θ suatu ukuran luar,

$$\begin{aligned} \theta(A \cap H) + \theta(A \setminus H) &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta((E_n \times F_n) \cap H) + \sum_{n=0}^{\infty} \theta((E_n \times F_n) \setminus H) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n \leq \theta A + \epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta(A \cap H) + \theta(A \setminus H) \leq \theta A$. Karena A sebarang, $H \in \Lambda$.

251I Sekarang untuk sifat-sifat mendasar dari ukuran produk c.l.d.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur; misalkan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, dan Λ domainnya. Maka

- (a) $\Sigma \hat{\otimes} T \subseteq \Lambda$ dan $\lambda(E \times F) = \mu E \cdot \nu F$ setiap kali $E \in \Sigma$, $F \in T$ dan $\mu E \cdot \nu F < \infty$;
- (b) untuk setiap $W \in \Lambda$ terdapat $V \in \Sigma \hat{\otimes} T$ sedemikian sehingga $V \subseteq W$ dan $\lambda V = \lambda W$;
- (c) $(X \times Y, \Lambda, \lambda)$ lengkap dan ditentukan secara lokal, dan bahkan merupakan versi c.l.d. dari $(X \times Y, \Lambda, \lambda_0)$ sebagaimana diuraikan dalam 213D-213E; khususnya, $\lambda W = \lambda_0 W$ setiap kali $\lambda_0 W < \infty$;
- (d) jika $W \in \Lambda$ dan $\lambda W > 0$, maka terdapat $E \in \Sigma$, $F \in T$ sedemikian sehingga $\mu E < \infty$, $\nu F < \infty$ dan $\lambda(W \cap (E \times F)) > 0$;
- (e) jika $W \in \Lambda$ dan $\lambda W < \infty$, maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $E_0, \dots, E_n \in \Sigma$, $F_0, \dots, F_n \in T$, semuanya berukuran hingga, sedemikian sehingga $\lambda(W \triangle \bigcup_{i \leq n} (E_i \times F_i)) \leq \epsilon$.

Bukti Ambil θ sebagai ukuran luar dari 251A dan λ_0 sebagai ukuran produk primitif dari 251C. Tetapkan $\Sigma^f = \{E : E \in \Sigma, \mu E < \infty\}$ dan $T^f = \{F : F \in T, \nu F < \infty\}$.

(a) Menurut 251E, $\Sigma \hat{\otimes} T \subseteq \Lambda$. Jika $E \in \Sigma$ dan $F \in T$ serta $\mu E \cdot \nu F < \infty$, maka salah satu kemungkinan adalah $\mu E \cdot \nu F = 0$ dan $\lambda(E \times F) = \lambda_0(E \times F) = 0$, atau μE dan νF keduanya berhingga dan kembali $\lambda(E \times F) = \lambda_0(E \times F) = \mu E \cdot \nu F$.

(b)(i) Ambil sebarang $a < \lambda W$. Maka terdapat $E \in \Sigma^f$, $F \in T^f$ sedemikian sehingga $\lambda_0(W \cap (E \times F)) > a$ (251F); sekarang

$$\begin{aligned} \theta((E \times F) \setminus W) &= \lambda_0((E \times F) \setminus W) \\ &= \lambda_0(E \times F) - \lambda_0(W \cap (E \times F)) < \lambda_0(E \times F) - a. \end{aligned}$$

Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ berturut-turut barisan dalam Σ , T sedemikian sehingga $(E \times F) \setminus W \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n \leq \lambda_0(E \times F) - a$. Pertimbangkan

$$V = (E \times F) \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n \in \Sigma \hat{\otimes} T;$$

maka $V \subseteq W$, dan

$$\begin{aligned}\lambda V &= \lambda_0 V = \lambda_0(E \times F) - \lambda_0((E \times F) \setminus V) \\ &\geq \lambda_0(E \times F) - \lambda_0\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n\right)\end{aligned}$$

(karena $(E \times F) \setminus V \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$)

$$\geq \lambda_0(E \times F) - \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n \geq a$$

(berdasarkan pemilihan E_n, F_n).

(ii) Jadi, untuk setiap $a < \lambda W$ terdapat $V \in \widehat{\Sigma \otimes T}$ sedemikian sehingga $V \subseteq W$ dan $\lambda V \geq a$. Sekarang pilih barisan $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang meningkat tegas menuju λW , dan bagi setiap a_n pilih V_n yang bersesuaian; maka $V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n$ termasuk dalam aljabar- $\sigma \widehat{\Sigma \otimes T}$, termuat dalam W , dan mempunyai ukuran sekurang-kurangnya $\sup_{n \in \mathbb{N}} \lambda V_n$ dan paling banyak λW ; jadi $\lambda V = \lambda W$, sebagaimana diperlukan.

(c)(i) Jika $H \subseteq X \times Y$ terabaikan terhadap λ , terdapat $W \in \Lambda$ sedemikian sehingga $H \subseteq W$ dan $\lambda W = 0$. Jika $E \in \Sigma, F \in T$ berukuran hingga, $\lambda_0(W \cap (E \times F)) = 0$; tetapi karena λ_0 diperoleh dari ukuran luar θ dengan metode Carathéodory, ia lengkap (212A), sehingga $H \cap (E \times F) \in \Lambda$ dan $\lambda_0(H \cap (E \times F)) = 0$. Karena E dan F sebarang, menurut 251H kita mempunyai $H \in \Lambda$. Karena H sebarang, λ lengkap.

(ii) Jika $W \in \Lambda$ dan $\lambda W = \infty$, maka harus terdapat $E \in \Sigma, F \in T$ sedemikian sehingga $\mu E < \infty, \nu F < \infty$ dan $\lambda_0(W \cap (E \times F)) > 0$; sekarang

$$0 < \lambda(W \cap (E \times F)) \leq \mu E \cdot \nu F < \infty.$$

Jadi λ semihingga.

(iii) Jika $H \subseteq X \times Y$ dan $H \cap W \in \Lambda$ setiap kali $\lambda W < \infty$, maka, khususnya, $H \cap (E \times F) \in \Lambda$ setiap kali $\mu E < \infty$ dan $\nu F < \infty$; kembali menurut 251H, $H \in \Lambda$. Jadi λ ditentukan secara lokal.

(iv) Jika $W \in \Lambda$ dan $\lambda_0 W < \infty$, terdapat barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\Sigma, \langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam T sedemikian sehingga $W \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n \times F_n)$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n < \infty$. Tetapkan

$$I = \{n : \mu E_n = \infty\}, \quad J = \{n : \nu F_n = \infty\}, \quad K = \mathbb{N} \setminus (I \cup J);$$

maka $\nu(\bigcup_{n \in I} F_n) = \mu(\bigcup_{n \in J} E_n) = 0$, sehingga $\lambda_0(W \setminus W') = 0$, dengan

$$W' = W \cap \bigcup_{n \in K} (E_n \times F_n) \supseteq W \setminus ((\bigcup_{n \in J} E_n \times Y) \cup (X \times \bigcup_{n \in I} F_n)).$$

Sekarang tetapkan $E'_n = \bigcup_{i \in K, i \leq n} E_i, F'_n = \bigcup_{i \in K, i \leq n} F_i$ untuk setiap n . Kita mempunyai $W' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} W' \cap (E'_n \times F'_n)$, sehingga

$$\lambda W \leq \lambda_0 W = \lambda_0 W' = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_0(W' \cap (E'_n \times F'_n)) \leq \lambda W' \leq \lambda W,$$

dan $\lambda W = \lambda_0 W$.

(v) Mengikuti terminologi 213D, kita tuliskan

$$\tilde{\Lambda} = \{W : W \subseteq X \times Y, W \cap V \in \Lambda \text{ setiap kali } V \in \Lambda \text{ dan } \lambda_0 V < \infty\},$$

$$\tilde{\lambda} W = \sup\{\lambda_0(W \cap V) : V \in \Lambda, \lambda_0 V < \infty\}.$$

Karena $\lambda_0(E \times F) < \infty$ setiap kali $\mu E < \infty$ dan $\nu F < \infty, \tilde{\Lambda} \subseteq \Lambda$ dan $\tilde{\Lambda} = \Lambda$.

Sekarang, untuk setiap $W \in \Lambda$ kita mempunyai

$$\begin{aligned}\tilde{\lambda} W &= \sup\{\lambda_0(W \cap V) : V \in \Lambda, \lambda_0 V < \infty\} \\ &\geq \sup\{\lambda_0(W \cap (E \times F)) : E \in \Sigma^f, F \in T^f\} \\ &= \lambda W \\ &\geq \sup\{\lambda(W \cap V) : V \in \Lambda, \lambda_0 V < \infty\} \\ &= \sup\{\lambda_0(W \cap V) : V \in \Lambda, \lambda_0 V < \infty\},\end{aligned}$$

dengan menggunakan (iv) tepat di atas, sehingga $\lambda = \tilde{\lambda}$ merupakan versi c.l.d. dari λ_0 .

(d) Jika $W \in \Lambda$ dan $\lambda W > 0$, terdapat $E \in \Sigma^f$ dan $F \in T^f$ sedemikian sehingga $\lambda(W \cap (E \times F)) = \lambda_0(W \cap (E \times F)) > 0$.

(e) Terdapat $E \in \Sigma^f$, $F \in T^f$ sedemikian sehingga $\lambda_0(W \cap (E \times F)) \geq \lambda W - \frac{1}{3}\epsilon$; tetapkan $V_1 = W \cap (E \times F)$; maka

$$\lambda(W \setminus V_1) = \lambda W - \lambda V_1 = \lambda W - \lambda_0 V_1 \leq \frac{1}{3}\epsilon.$$

Terdapat barisan $\langle E'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ , $\langle F'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam T sedemikian sehingga $V_1 \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n \times F'_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E'_n \cdot \nu F'_n \leq \lambda_0 V_1 + \frac{1}{3}\epsilon$. Dengan mengganti E'_n , F'_n dengan $E'_n \cap E$, $F'_n \cap F$ jika perlu, kita dapat menganggap bahwa $E'_n \in \Sigma^f$ dan $F'_n \in T^f$ untuk setiap n . Tetapkan $V_2 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n \times F'_n$; maka

$$\lambda(V_2 \setminus V_1) \leq \lambda_0(V_2 \setminus V_1) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E'_n \cdot \nu F'_n - \lambda_0 V_1 \leq \frac{1}{3}\epsilon.$$

Misalkan $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\sum_{n=m+1}^{\infty} \mu E'_n \cdot \nu F'_n \leq \frac{1}{3}\epsilon$, dan tetapkan

$$V = \bigcup_{n=0}^m E'_n \times F'_n.$$

Maka

$$\lambda(V_2 \setminus V) \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} \mu E'_n \cdot \nu F'_n \leq \frac{1}{3}\epsilon.$$

Dengan menggabungkan semua ini, kita memperoleh $W \triangle V \subseteq (W \setminus V_1) \cup (V_2 \setminus V_1) \cup (V_2 \setminus V)$, sehingga

$$\lambda(W \triangle V) \leq \lambda(W \setminus V_1) + \lambda(V_2 \setminus V_1) + \lambda(V_2 \setminus V) \leq \frac{1}{3}\epsilon + \frac{1}{3}\epsilon + \frac{1}{3}\epsilon = \epsilon.$$

Dan V mempunyai bentuk yang disyaratkan.

251J Proposisi Jika (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur semihingga dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, maka $\lambda(E \times F) = \mu E \cdot \nu F$ untuk semua $E \in \Sigma$, $F \in T$.

Bukti Dengan menetapkan $\Sigma^f = \{E : E \in \Sigma, \mu E < \infty\}$, $T^f = \{F : F \in T, \nu F < \infty\}$, kita mempunyai

$$\begin{aligned} \lambda(E \times F) &= \sup\{\lambda_0((E \cap E_0) \times (F \cap F_0)) : E_0 \in \Sigma^f, F_0 \in T^f\} \\ &= \sup\{\mu(E \cap E_0) \cdot \nu(F \cap F_0) : E_0 \in \Sigma^f, F_0 \in T^f\} \\ &= \sup\{\mu(E \cap E_0) : E_0 \in \Sigma^f\} \cdot \sup\{\nu(F \cap F_0) : F_0 \in T^f\} = \mu E \cdot \nu F \end{aligned}$$

(dengan menggunakan 213A).

251K σ -hingga ruang Tentu saja sebagian besar ruang ukur yang padanya hasil-hasil ini akan kita terapkan bersifat σ -hingga, dan dalam kasus ini terdapat beberapa penyederhanaan yang berguna.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur σ -hingga. Maka ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$ sama dengan ukuran produk primitif, dan merupakan kelengkapan dari pembatasannya pada $\Sigma \hat{\otimes} T$; selain itu, ukuran produk yang sama ini bersifat σ -hingga.

Bukti Tuliskan λ_0 , λ untuk ukuran produk primitif dan c.l.d. seperti biasa, serta Λ untuk domain keduanya. Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan tak menurun dari himpunan-himpunan berukuran hingga yang masing-masing menutupi X , Y (lihat 211D).

(a) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $\lambda(E_n \times F_n) = \mu E_n \cdot \nu F_n$ berhingga, menurut 251Ia. Karena $X \times Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$, λ bersifat σ -hingga.

(b) Untuk sebarang $W \in \Lambda$,

$$\lambda_0 W = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_0(W \cap (E_n \times F_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(W \cap (E_n \times F_n)) = \lambda W.$$

Jadi $\lambda = \lambda_0$.

(c) Tuliskan λ_B untuk pembatasan $\lambda = \lambda_0$ pada $\Sigma \hat{\otimes} T$, dan $\hat{\lambda}_B$ untuk kelengkapannya.

(i) Misalkan $W \in \text{dom } \hat{\lambda}_B$. Maka terdapat $W', W'' \in \Sigma \hat{\otimes} T$ sedemikian sehingga $W' \subseteq W \subseteq W''$ dan $\lambda_B(W'' \setminus W') = 0$ (212C). Dalam hal ini, $\lambda(W'' \setminus W') = 0$; karena λ lengkap, $W \in \Lambda$ dan

$$\lambda W = \lambda W' = \lambda_B W' = \hat{\lambda}_B W.$$

Jadi λ memperluas $\hat{\lambda}_B$.

(ii) Jika $W \in \Lambda$, maka terdapat $V \in \Sigma \hat{\otimes} T$ sedemikian sehingga $V \subseteq W$ dan $\lambda(W \setminus V) = 0$. **P** Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat $V_n \in \Sigma \hat{\otimes} T$ sedemikian sehingga $V_n \subseteq W \cap (E_n \times F_n)$ dan $\lambda V_n = \lambda(W \cap (E_n \times F_n))$ (251Ib). Tetapi karena $\lambda(E_n \times F_n) = \mu E_n \cdot \nu F_n$ berhingga, ini berarti $\lambda(W \cap (E_n \times F_n) \setminus V_n) = 0$. Jadi jika kita menetapkan $V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n$, kita memperoleh $V \in \Sigma \hat{\otimes} T$, $V \subseteq W$ dan

$$W \setminus V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} W \cap (E_n \times F_n) \setminus V \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} W \cap (E_n \times F_n) \setminus V_n$$

terabaikan terhadap λ . **Q**

Demikian pula, terdapat $V' \in \Sigma \hat{\otimes} T$ sedemikian sehingga $V' \subseteq (X \times Y) \setminus W$ dan $\lambda(((X \times Y) \setminus W) \setminus V') = 0$. Dengan menetapkan $V'' = (X \times Y) \setminus V'$, $V'' \in \Sigma \hat{\otimes} T$, $W \subseteq V''$ dan $\lambda(V'' \setminus W) = 0$. Jadi

$$\lambda_B(V'' \setminus V) = \lambda(V'' \setminus V) = \lambda(V'' \setminus W) + \lambda(W \setminus V) = 0,$$

dan W terukur terhadap $\hat{\lambda}_B$, dengan $\hat{\lambda}_B W = \lambda_B V = \lambda W$. Karena W sembarang, $\hat{\lambda}_B = \lambda$.

***251L** Hasil berikut sesuai ditempatkan di sini; saya memberinya tanda bintang karena hasil ini jarang digunakan (terdapat versi yang lebih penting dari gagasan yang sama dalam 254G) dan buktinya dapat dilewati sampai Anda memerlukannya.

Proposisi Misalkan (X_1, Σ_1, μ_1) , (X_2, Σ_2, μ_2) , (Y_1, T_1, ν_1) dan (Y_2, T_2, ν_2) ruang ukur σ -hingga; misalkan λ_1, λ_2 ukuran produk masing-masing pada $X_1 \times Y_1, X_2 \times Y_2$. Andaikan $f: X_1 \rightarrow X_2$ dan $g: Y_1 \rightarrow Y_2$ adalah fungsi-fungsi pelestari ukuran melalui prapeta, dan $h(x, y) = (f(x), g(y))$ untuk $x \in X_1, y \in Y_1$. Maka h bersifat pelestari ukuran melalui prapeta.

Bukti Tuliskan Λ_1, Λ_2 untuk domain dari λ_1, λ_2 masing-masing.

(a) Misalkan $E \in \Sigma_2$ dan $F \in T_2$ berukuran hingga. Maka $\lambda_1 h^{-1}[W \cap (E \times F)]$ terdefinisi dan sama dengan $\lambda_2(W \cap (E \times F))$ untuk setiap $W \in \Lambda_2$. **P**

$$\begin{aligned} \lambda_1 h^{-1}[E \times F] &= \lambda_1(f^{-1}[E] \times g^{-1}[F]) = \mu_1 f^{-1}[E] \cdot \nu_1 g^{-1}[F] \\ &= \mu_2 E \cdot \nu_2 F = \lambda_2(E \times F) \end{aligned}$$

menurut 251E/251J. **Q**

(b) Ambil $E_0 \in \Sigma_2$ dan $F_0 \in T_2$ berukuran hingga. Misalkan $\tilde{\lambda}_1, \tilde{\lambda}_2$ ukuran subruang masing-masing pada $f^{-1}[E_0] \times g^{-1}[F_0]$ dan $E_0 \times F_0$. Tetapkan $\tilde{h} = h|_{f^{-1}[E_0] \times g^{-1}[F_0]}$, dan tuliskan ι untuk pemetaan identitas dari $E_0 \times F_0$ ke $X_2 \times Y_2$; misalkan $\lambda = \tilde{\lambda}_1 \tilde{h}^{-1}$ dan $\lambda' = \tilde{\lambda}_2 \iota^{-1}$ merupakan ukuran citra pada $X_2 \times Y_2$. Maka (a) memberi tahu kita bahwa

$$\begin{aligned} \lambda(E \times F) &= \lambda_1(h^{-1}[(E \cap E_0) \times (F \cap F_0)]) \\ &= \lambda_2((E \cap E_0) \times (F \cap F_0)) = \lambda'(E \times F) \end{aligned}$$

setiap kali $E \in \Sigma_2$ dan $F \in T_2$. Menurut Teorema Kelas Monoton (136C), λ dan λ' berimpit pada $\Sigma_2 \hat{\otimes} T_2$, yaitu, $\lambda_1(h^{-1}[W \cap (E_0 \times F_0)]) = \lambda_2(W \cap (E_0 \times F_0))$ untuk setiap $W \in \Sigma_2 \hat{\otimes} T_2$.

Jika W sebarang anggota Λ_2 , terdapat $W', W'' \in \Sigma_2 \hat{\otimes} T_2$ sedemikian sehingga $W' \subseteq W \subseteq W''$ dan $\lambda_2(W'' \setminus W') = 0$ (251K). Sekarang haruslah

$$h^{-1}[W' \cap (E_0 \times F_0)] \subseteq h^{-1}[W \cap (E_0 \times F_0)] \subseteq h^{-1}[W'' \cap (E_0 \times F_0)],$$

$$\lambda_1(h^{-1}[W'' \cap (E_0 \times F_0)] \setminus h^{-1}[W' \cap (E_0 \times F_0)]) = \lambda_2((W'' \setminus W') \cap (E_0 \times F_0)) = 0;$$

karena λ_1 lengkap, $\lambda_1 h^{-1}[W \cap (E_0 \times F_0)]$ terdefinisi dan sama dengan

$$\lambda_1 h^{-1}[W' \cap (E_0 \times F_0)] = \lambda_2(W' \cap (E_0 \times F_0)) = \lambda_2(W \cap (E_0 \times F_0)).$$

(c) Sekarang misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}, \langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak menurun dari himpunan-himpunan berukuran hingga dengan gabungan masing-masing X_2, Y_2 . Jika $W \in \Lambda_2$,

$$\lambda_1 h^{-1}[W] = \sup_{n \in \mathbb{N}} \lambda_1 h^{-1}[W \cap (E_n \times F_n)] = \sup_{n \in \mathbb{N}} \lambda_2(W \cap (E_n \times F_n)) = \lambda_2 W.$$

Jadi h bersifat pelestari ukuran melalui prapeta, sebagaimana dinyatakan.

251M Sudah waktunya saya memberikan beberapa contoh. Tentu saja contoh utamanya adalah ukuran Lebesgue. Dalam hal ini kita memperoleh satu-satunya hasil yang wajar. Saya berhenti sejenak untuk menguraikan contoh utama dari produk $\Sigma \hat{\otimes} T$ yang diperkenalkan dalam 251D.

Proposisi Misalkan $r, s \geq 1$ bilangan bulat. Maka kita mempunyai bijeksi alami $\phi : \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^{r+s}$, yang didefinisikan dengan menetapkan

$$\phi((\xi_1, \dots, \xi_r), (\eta_1, \dots, \eta_s)) = (\xi_1, \dots, \xi_r, \eta_1, \dots, \eta_s)$$

untuk $\xi_1, \dots, \xi_r, \eta_1, \dots, \eta_s \in \mathbb{R}$. Jika kita tuliskan $\mathcal{B}_r, \mathcal{B}_s$ dan $\mathcal{B}_{r+s}$ untuk aljabar-sigma Borel dari $\mathbb{R}^r, \mathbb{R}^s$ dan $\mathbb{R}^{r+s}$ masing-masing, maka ϕ mengidentifikasi $\mathcal{B}_{r+s}$ dengan $\mathcal{B}_r \hat{\otimes} \mathcal{B}_s$.

Bukti (a) Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar-sigma $\{\phi^{-1}[W] : W \in \mathcal{B}_{r+s}\}$ yang disalin ke $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$ melalui bijeksi ϕ ; yang hendak kita buktikan adalah $\mathcal{B} = \mathcal{B}_r \hat{\otimes} \mathcal{B}_s$. Kita mempunyai pemetaan $\pi_1 : \mathbb{R}^{r+s} \rightarrow \mathbb{R}^r, \pi_2 : \mathbb{R}^{r+s} \rightarrow \mathbb{R}^s$ yang didefinisikan dengan menetapkan $\pi_1(\phi(x, y)) = x, \pi_2(\phi(x, y)) = y$. Setiap koordinat dari π_1 kontinu, sehingga terukur Borel (121Db), jadi $\pi_1^{-1}[E] \in \mathcal{B}_{r+s}$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}_r$, menurut 121K. Demikian pula, $\pi_2^{-1}[F] \in \mathcal{B}_{r+s}$ untuk setiap $F \in \mathcal{B}_s$. Jadi $\phi[E \times F] = \pi_1^{-1}[E] \cap \pi_2^{-1}[F]$ termasuk dalam $\mathcal{B}_{r+s}$, yakni, $E \times F \in \mathcal{B}$, setiap kali $E \in \mathcal{B}_r$ dan $F \in \mathcal{B}_s$. Karena $\mathcal{B}$ merupakan aljabar-sigma, $\mathcal{B}_r \hat{\otimes} \mathcal{B}_s \subseteq \mathcal{B}$.

(b) Sekarang periksa himpunan-himpunan berbentuk

$$\{(x, y) : \xi_i \leq \alpha\} = \{x : \xi_i \leq \alpha\} \times \mathbb{R}^s,$$

$$\{(x, y) : \eta_j \leq \alpha\} = \mathbb{R}^r \times \{y : \eta_j \leq \alpha\}$$

untuk $\alpha \in \mathbb{R}, i \leq r$ dan $j \leq s$, dengan mengambil $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$ dan $y = (\eta_1, \dots, \eta_s)$. Semua himpunan ini termasuk dalam $\mathcal{B}_r \hat{\otimes} \mathcal{B}_s$. Tetapi aljabar-sigma yang dibangkitkannya tepat sama dengan $\mathcal{B}$, menurut 121J. Jadi $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}_r \hat{\otimes} \mathcal{B}_s$ dan $\mathcal{B} = \mathcal{B}_r \hat{\otimes} \mathcal{B}_s$.

251N Teorema Misalkan $r, s \geq 1$ bilangan bulat. Maka bijeksi $\phi : \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^{r+s}$ yang diuraikan dalam 251M mengidentifikasi ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^{r+s}$ dengan produk c.l.d. λ dari ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ dan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^s$.

Bukti Tuliskan μ_r, μ_s, μ_{r+s} untuk ketiga versi ukuran Lebesgue, μ_r^*, μ_s^* dan μ_{r+s}^* untuk ukuran luar yang bersesuaian, dan θ untuk ukuran luar pada $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$ yang diperoleh dari μ_r dan μ_s melalui rumus dalam 251A.

(a) Jika $I \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $J \subseteq \mathbb{R}^s$ merupakan interval setengah terbuka, maka $\phi[I \times J] \subseteq \mathbb{R}^{r+s}$ juga merupakan interval setengah terbuka, dan

$$\mu_{r+s}(\phi[I \times J]) = \mu_r I \cdot \mu_s J;$$

ini segera diperoleh dari definisi ukuran Lebesgue suatu interval. (Di sini saya berbicara tentang interval ‘setengah terbuka’, yaitu interval berbentuk $\prod_{1 \leq j \leq r} [\alpha_j, \beta_j[$, karena saya menggunakannya dalam definisi ukuran Lebesgue dalam §115. Jika Anda lebih suka bekerja dengan interval terbuka atau interval tertutup, tidak ada perbedaan.) Perhatikan pula bahwa setiap interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^{r+s}$ dapat dinyatakan sebagai $\phi[I \times J]$ untuk I, J yang sesuai.

(b) Untuk sebarang $A \subseteq \mathbb{R}^{r+s}$, $\theta(\phi^{-1}[A]) \leq \mu_{r+s}^*(A)$. **P** Untuk sebarang $\epsilon > 0$, terdapat barisan $\langle K_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^{r+s}$ sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu_{r+s}(K_n) \leq \mu_{r+s}^*(A) + \epsilon$. Nyatakan setiap K_n sebagai $\phi[I_n \times J_n]$, dengan I_n dan J_n interval setengah terbuka masing-masing dalam $\mathbb{R}^r$ dan $\mathbb{R}^s$; maka $\phi^{-1}[A] \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \times J_n$, sehingga

$$\theta(\phi^{-1}[A]) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu_r I_n \cdot \mu_s J_n = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_{r+s}(K_n) \leq \mu_{r+s}^*(A) + \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, kita memperoleh hasilnya. **Q**

(c) Jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $F \subseteq \mathbb{R}^s$ terukur, maka $\mu_{r+s}^*(\phi[E \times F]) \leq \mu_r E \cdot \mu_s F$.

P (i) Pertama-tama tinjau kasus $\mu_r E < \infty, \mu_s F < \infty$. Dalam hal ini, untuk $\epsilon > 0$ yang diberikan, terdapat barisan $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}, \langle J_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari interval setengah terbuka sedemikian sehingga $E \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n, F \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} J_n$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu_r I_n \leq \mu_r^* E + \epsilon = \mu_r E + \epsilon,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu_s J_n \leq \mu_s^* F + \epsilon = \mu_s F + \epsilon.$$

Dengan demikian, $E \times F \subseteq \bigcup_{m,n \in \mathbb{N}} I_m \times J_n$ dan $\phi[E \times F] \subseteq \bigcup_{m,n \in \mathbb{N}} \phi[I_m \times J_n]$, sehingga

$$\begin{aligned} \mu_{r+s}^*(\phi[E \times F]) &\leq \sum_{m,n=0}^{\infty} \mu_{r+s}(\phi[I_m \times J_n]) = \sum_{m,n=0}^{\infty} \mu_r I_m \cdot \mu_s J_n \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \mu_r I_m \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \mu_s J_n \leq (\mu_r E + \epsilon)(\mu_s F + \epsilon). \end{aligned}$$

Karena ϵ sembarang, kita memperoleh hasilnya.

(ii) Berikutnya, jika $\mu_r E = 0$, terdapat barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan berukuran hingga yang menutupi $\mathbb{R}^s \supseteq F$, sehingga

$$\mu_{r+s}^*(\phi[E \times F]) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu_{r+s}^*(\phi[E \times F_n]) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu_r E \cdot \mu_s F_n = 0 = \mu_r E \cdot \mu_s F.$$

Demikian pula, $\mu_{r+s}^*(\phi[E \times F]) \leq \mu_r E \cdot \mu_s F$ jika $\mu_s F = 0$. Satu-satunya kasus yang tersisa adalah kasus ketika $\mu_r E, \mu_s F$ keduanya bernilai positif dan salah satunya tak hingga; tetapi dalam hal ini $\mu_r E \cdot \mu_s F = \infty$, sehingga jelas $\mu_{r+s}^*(\phi[E \times F]) \leq \mu_r E \cdot \mu_s F$. **Q**

(d) Jika $A \subseteq \mathbb{R}^{r+s}$, maka $\mu_{r+s}^*(A) \leq \theta(\phi^{-1}[A])$. **P** Untuk $\epsilon > 0$ yang diberikan, terdapat barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan terukur masing-masing dalam $\mathbb{R}^r, \mathbb{R}^s$ sedemikian sehingga $\phi^{-1}[A] \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu_r E_n \cdot \mu_s F_n \leq \theta(\phi^{-1}[A]) + \epsilon$. Sekarang $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \phi[E_n \times F_n]$, sehingga

$$\mu_{r+s}^*(A) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu_{r+s}^*(\phi[E_n \times F_n]) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu_r E_n \cdot \mu_s F_n \leq \theta(\phi^{-1}[A]) + \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, kita memperoleh hasilnya. **Q**

(e) Dengan menggabungkan (b) dan (d), kita memperoleh $\theta(\phi^{-1}[A]) = \mu_{r+s}^*(A)$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^{r+s}$. Jadi θ pada $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$ berkorespondensi tepat dengan μ_{r+s}^* pada $\mathbb{R}^{r+s}$. Maka ukuran-ukuran terkait λ_0, μ_{r+s} harus berkorespondensi dengan cara yang sama, dengan menuliskan λ_0 untuk ukuran produk primitif. Tetapi 251K memberi tahu kita bahwa $\lambda_0 = \lambda$, sehingga kita memperoleh hasilnya.

251O Sebenarnya, sebagian besar penerapan konstruksi di sini adalah pada subruang dari ruang Euklides, bukan pada keseluruhan produk $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$. Tidakkah terlalu sulit untuk menuliskan 251N agar menangani subruang sebarang, tetapi saya lebih memilih memberikan uraian yang lebih umum mengenai produk ukuran subruang, karena menurut saya uraian ini memperjelas metodenya. Saya mulai dengan hasil langsung tentang ruang yang dapat dilokalkan secara ketat.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur yang dapat dilokalkan secara ketat. Maka ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$ dapat dilokalkan secara ketat; selain itu, jika $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ dan $\langle Y_j \rangle_{j \in J}$ merupakan dekomposisi dari X dan Y masing-masing, $\langle X_i \times Y_j \rangle_{(i,j) \in I \times J}$ merupakan dekomposisi dari $X \times Y$.

Bukti Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ dan $\langle Y_j \rangle_{j \in J}$ dekomposisi dari X, Y masing-masing. Maka $\langle X_i \times Y_j \rangle_{(i,j) \in I \times J}$ merupakan partisi dari $X \times Y$ menjadi himpunan-himpunan terukur yang berukuran hingga. Jika $W \subseteq X \times Y$ dan $\lambda W > 0$, terdapat himpunan $E \in \Sigma, F \in T$ sedemikian sehingga $\mu E < \infty, \nu F < \infty$ dan $\lambda(W \cap (E \times F)) > 0$. Kita mengetahui bahwa $\mu E = \sum_{i \in I} \mu(E \cap X_i)$ dan $\nu F = \sum_{j \in J} \nu(F \cap Y_j)$, sehingga harus terdapat himpunan berhingga $I_0 \subseteq I, J_0 \subseteq J$ sedemikian sehingga

$$\mu E \cdot \nu F - (\sum_{i \in I_0} \mu(E \cap X_i))(\sum_{j \in J_0} \nu(F \cap Y_j)) < \lambda(W \cap (E \times F)).$$

Dengan menetapkan $E' = \bigcup_{i \in I_0} X_i$ dan $F' = \bigcup_{j \in J_0} Y_j$ kita mempunyai

$$\lambda((E \times F) \setminus (E' \times F')) = \lambda(E \times F) - \lambda((E \cap E') \times (F \cap F')) < \lambda(W \cap (E \times F)),$$

sehingga $\lambda(W \cap (E' \times F')) > 0$. Oleh karena itu harus terdapat $i \in I_0, j \in J_0$ sedemikian sehingga $\lambda(W \cap (X_i \times Y_j)) > 0$.

Ini menunjukkan bahwa $\{X_i \times Y_j : i \in I, j \in J\}$ memenuhi kriteria 213O, sehingga λ , karena lengkap dan ditentukan secara lokal, harus dapat dilokalkan secara ketat. Karena $\langle X_i \times Y_j \rangle_{(i,j) \in I \times J}$ menutupi $X \times Y$, keluarga ini benar-benar merupakan dekomposisi dari $X \times Y$ (213Ob).

251P Lema Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Misalkan λ^* merupakan ukuran luar yang bersesuaian (132B). Maka

$$\lambda^*C = \sup\{\theta(C \cap (E \times F)) : E \in \Sigma, F \in T, \mu E < \infty, \nu F < \infty\}$$

untuk setiap $C \subseteq X \times Y$, dengan θ ukuran luar dari 251A.

Bukti Tuliskan Λ untuk domain λ , Σ^f untuk $\{E : E \in \Sigma, \mu E < \infty\}$, T^f untuk $\{F : F \in T, \nu F < \infty\}$; tetapkan $u = \sup\{\theta(C \cap (E \times F)) : E \in \Sigma^f, F \in T^f\}$.

(a) Jika $C \subseteq W \in \Lambda$, $E \in \Sigma^f$ dan $F \in T^f$, maka

$$\theta(C \cap (E \times F)) \leq \theta(W \cap (E \times F)) = \lambda_0(W \cap (E \times F))$$

(dengan λ_0 ukuran produk primitif)

$$\leq \lambda W.$$

Karena E dan F sembarang, $u \leq \lambda W$; karena W sembarang, $u \leq \lambda^*C$.

(b) Jika $u = \infty$, maka tentu saja $\lambda^*C = u$. Jika tidak, misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan masing-masing dalam Σ^f , T^f sedemikian sehingga

$$u = \sup_{n \in \mathbb{N}} \theta(C \cap (E_n \times F_n)).$$

Tinjau $C' = C \setminus (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n)$. Jika $E \in \Sigma^f$ dan $F \in T^f$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita mempunyai

$$\begin{aligned} u &\geq \theta(C \cap ((E \cup E_n) \times (F \cup F_n))) \\ &= \theta(C \cap ((E \cup E_n) \times (F \cup F_n)) \cap (E_n \times F_n)) \\ &\quad + \theta(C \cap ((E \cup E_n) \times (F \cup F_n)) \setminus (E_n \times F_n)) \end{aligned}$$

(karena $E_n \times F_n \in \Lambda$, menurut 251E)

$$\geq \theta(C \cap (E_n \times F_n)) + \theta(C' \cap (E \times F)).$$

Dengan mengambil supremum dari ungkapan di ruas kanan ketika n bervariasi, kita memperoleh $u \geq u + \theta(C' \cap (E \times F))$, sehingga

$$\lambda(C' \cap (E \times F)) = \theta(C' \cap (E \times F)) = 0.$$

Karena E dan F sembarang, $\lambda C' = 0$.

Tetapi ini berarti bahwa

$$\begin{aligned} \lambda^*C &\leq \lambda^*(C \cap (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n)) + \lambda^*C' \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda^*(C \cap (\bigcup_{i \leq n} E_i \times \bigcup_{i \leq n} F_i)) \end{aligned}$$

(menggunakan 132Ae)

$$\leq u,$$

sebagaimana diperlukan.

251Q Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, serta $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$ himpunan bagian; tuliskan μ_A , ν_B untuk ukuran subruang masing-masing pada A , B . Misalkan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, dan $\lambda^\#$ ukuran subruang yang diinduksinya pada $A \times B$. Misalkan $\tilde{\lambda}$ ukuran produk c.l.d. dari μ_A dan ν_B pada $A \times B$. Maka

(i) $\tilde{\lambda}$ memperluas $\lambda^\#$.

(ii) Jika

salah satu (a) $A \in \Sigma$ dan $B \in T$

atau (β) A dan B keduanya dapat ditutupi oleh barisan himpunan berukuran hingga

atau (γ) μ dan ν keduanya dapat dilokalkan secara ketat,

maka $\tilde{\lambda} = \lambda^\#$.

Bukti Misalkan θ ukuran luar pada $X \times Y$ yang didefinisikan dari μ dan ν melalui rumus dalam 251A, dan $\tilde{\theta}$ ukuran luar pada $A \times B$ yang didefinisikan secara serupa dari μ_A dan ν_B . Tuliskan Λ untuk domain dari λ , $\tilde{\Lambda}$ untuk domain dari $\tilde{\lambda}$, dan $\Lambda^\# = \{W \cap (A \times B) : W \in \Lambda\}$ untuk domain dari $\lambda^\#$. Tetapkan $\Sigma^f = \{E : \mu E < \infty\}$, $T^f = \{F : \nu F < \infty\}$.

(a) Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa $\tilde{\theta}C = \theta C$ untuk setiap $C \subseteq A \times B$. **P** (i) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan masing-masing dalam Σ , T sedemikian sehingga $C \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$, maka

$$C = C \cap (A \times B) \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n \cap A) \times (F_n \cap B),$$

sehingga

$$\begin{aligned} \tilde{\theta}C &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu_A(E_n \cap A) \cdot \nu_B(F_n \cap B) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \mu^*(E_n \cap A) \cdot \nu^*(F_n \cap B) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n. \end{aligned}$$

Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, $\tilde{\theta}C \leq \theta C$. (ii) Jika $\langle \tilde{E}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle \tilde{F}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan masing-masing dalam $\Sigma_A = \text{dom } \mu_A$, $T_B = \text{dom } \nu_B$ sedemikian sehingga $C \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \tilde{E}_n \times \tilde{F}_n$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih $E_n \in \Sigma$, $F_n \in T$ sedemikian sehingga

$$\tilde{E}_n \subseteq E_n, \quad \mu E_n = \mu^* \tilde{E}_n = \mu_A \tilde{E}_n,$$

$$\tilde{F}_n \subseteq F_n, \quad \nu F_n = \nu^* \tilde{F}_n = \nu_B \tilde{F}_n,$$

dan sekarang

$$\theta C \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_A \tilde{E}_n \cdot \nu_B \tilde{F}_n.$$

Karena $\langle \tilde{E}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle \tilde{F}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, $\theta C \leq \tilde{\theta}C$. **Q**

(b) Karena itu, $\Lambda^\# \subseteq \tilde{\Lambda}$. **P** Misalkan $V \in \Lambda^\#$ dan $C \subseteq A \times B$. Dalam hal ini terdapat $W \in \Lambda$ sedemikian sehingga $V = W \cap (A \times B)$. Jadi

$$\tilde{\theta}(C \cap V) + \tilde{\theta}(C \setminus V) = \theta(C \cap W) + \theta(C \setminus W) = \theta C = \tilde{\theta}C.$$

Karena C sembarang, $V \in \tilde{\Lambda}$. **Q**

Dengan demikian, untuk $V \in \Lambda^\#$,

$$\begin{aligned} \lambda^\# V &= \lambda^* V = \sup\{\theta(V \cap (E \times F)) : E \in \Sigma^f, F \in T^f\} \\ &= \sup\{\theta(V \cap (\tilde{E} \times \tilde{F})) : \tilde{E} \in \Sigma_A, \tilde{F} \in T_B, \mu_A \tilde{E} < \infty, \nu_B \tilde{F} < \infty\} \\ &= \sup\{\tilde{\theta}(V \cap (\tilde{E} \times \tilde{F})) : \tilde{E} \in \Sigma_A, \tilde{F} \in T_B, \mu_A \tilde{E} < \infty, \nu_B \tilde{F} < \infty\} = \tilde{\lambda} V, \end{aligned}$$

dengan menggunakan 251P dua kali.

Ini membuktikan bagian (i) dari proposisi.

(c) Hal berikutnya yang perlu diperiksa adalah bahwa jika $V \in \tilde{\Lambda}$ dan $V \subseteq E \times F$ dengan $E \in \Sigma^f$ dan $F \in T^f$, maka $V \in \Lambda^\#$. **P** Misalkan $W \subseteq E \times F$ merupakan selubung terukur dari V terhadap λ (132Ee). Maka

$$\begin{aligned} \theta(W \cap (A \times B) \setminus V) &= \tilde{\theta}(W \cap (A \times B) \setminus V) = \tilde{\lambda}(W \cap (A \times B) \setminus V) \\ (\text{karena } W \cap (A \times B) &\in \Lambda^\# \subseteq \tilde{\Lambda}, V \in \tilde{\Lambda}) \\ &= \tilde{\lambda}(W \cap (A \times B)) - \tilde{\lambda}V = \tilde{\theta}(W \cap (A \times B)) - \tilde{\theta}V \\ &= \theta(W \cap (A \times B)) - \theta V = \lambda^*(W \cap (A \times B)) - \lambda^*V \\ &\leq \lambda W - \lambda^*V = 0. \end{aligned}$$

Tetapi ini berarti bahwa $W' = W \cap (A \times B) \setminus V \in \Lambda$ dan $V = (A \times B) \cap (W \setminus W')$ termasuk dalam $\Lambda^\#$. **Q**

(d) Sekarang tetapkan sebarang $V \in \tilde{\Lambda}$, dan periksa syarat (α) – (γ) dari bagian (ii) proposisi.

(α) Jika $A \in \Sigma$ dan $B \in T$, serta $C \subseteq X \times Y$, maka $A \times B \in \Lambda$ (251E), sehingga

$$\begin{aligned} \theta(C \cap V) + \theta(C \setminus V) &= \theta(C \cap V) + \theta((C \setminus V) \cap (A \times B)) + \theta((C \setminus V) \setminus (A \times B)) \\ &= \tilde{\theta}(C \cap V) + \tilde{\theta}(C \cap (A \times B) \setminus V) + \theta(C \setminus (A \times B)) \\ &= \tilde{\theta}(C \cap (A \times B)) + \theta(C \setminus (A \times B)) \\ &= \theta(C \cap (A \times B)) + \theta(C \setminus (A \times B)) = \theta C. \end{aligned}$$

Karena C sembarang, $V \in \Lambda$, sehingga $V = V \cap (A \times B)$ termasuk dalam $\Lambda^\#$.

(β) Jika $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ dan $B \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ dengan semua E_n, F_n berukuran hingga, maka $V = \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} V \cap (E_m \times F_n) \in \Lambda^\#$, menurut (c).

(γ) Jika $\langle X_i \rangle_{i \in I}, \langle Y_j \rangle_{j \in J}$ merupakan dekomposisi dari X, Y masing-masing, maka untuk setiap $i \in I, j \in J$ kita mempunyai $V \cap (X_i \times Y_j) \in \Lambda^\#$, yakni, terdapat $W_{ij} \in \Lambda$ sedemikian sehingga $V \cap (X_i \times Y_j) = W_{ij} \cap (A \times B)$. Sekarang $\langle X_i \times Y_j \rangle_{(i,j) \in I \times J}$ merupakan dekomposisi dari $X \times Y$ untuk λ (251O), sehingga

$$W = \bigcup_{i \in I, j \in J} W_{ij} \cap (X_i \times Y_j) \in \Lambda,$$

dan $V = W \cap (A \times B) \in \Lambda^\#$.

(e) Jadi masing-masing dari ketiga syarat itu cukup untuk memastikan bahwa $\tilde{\Lambda} = \Lambda^\#$, dan dalam hal ini (a) memberi tahu kita bahwa $\tilde{\lambda} = \lambda^\#$.

251R Akibat Misalkan $r, s \geq 1$ bilangan bulat, dan $\phi : \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^{r+s}$ bijeksi alamiah. Jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $B \subseteq \mathbb{R}^s$, maka pembatasan ϕ pada $A \times B$ mengidentifikasi produk ukuran Lebesgue pada A dan ukuran Lebesgue pada B dengan ukuran Lebesgue pada $\phi[A \times B] \subseteq \mathbb{R}^{r+s}$.

Catatan Perhatikan bahwa dengan ‘ukuran Lebesgue pada A ’ yang saya maksud adalah ukuran subruang μ_{rA} pada A yang diinduksi oleh ukuran Lebesgue berdimensi r, μ_r , pada $\mathbb{R}^r$, terlepas dari apakah A sendiri merupakan himpunan terukur atau bukan.

Bukti Menurut 251Q, dengan menggunakan salah satu syarat (ii- β) atau (ii- γ), ukuran produk $\tilde{\lambda}$ pada $A \times B$ tidak lain adalah ukuran subruang $\lambda^\#$ pada $A \times B$ yang diinduksi oleh ukuran produk λ pada $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$. Namun, menurut 251N kita tahu bahwa ϕ merupakan isomorfisme antara $(\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s, \lambda)$ dan $(\mathbb{R}^{r+s}, \mu_{r+s})$; jadi ia juga harus mengidentifikasi $\tilde{\lambda}$ dengan ukuran subruang pada $\phi[A \times B]$.

251S Akibat Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Jika $A \subseteq X$ dan $B \subseteq Y$ dapat ditutupi oleh barisan-barisan himpunan berukuran hingga, maka $\lambda^*(A \times B) = \mu^*A \cdot \nu^*B$.

Bukti Dalam bahasa 251Q,

$$\begin{aligned} \lambda^*(A \times B) &= \lambda^\#(A \times B) = \tilde{\lambda}(A \times B) = \mu_A A \cdot \nu_B B \\ &= \mu^*A \cdot \nu^*B. \end{aligned}$$

(menurut 251K dan 251E)

251T Proposisi berikut memberikan gambaran tentang bagaimana definisi-definisi teknis di sini saling berpadu.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur. Tuliskan $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ dan $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$ untuk pelengkapan dan versi c.l.d. dari (X, Σ, μ) (212C, 213E). Misalkan $\lambda, \hat{\lambda}$ dan $\tilde{\lambda}$ merupakan tiga ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$ yang diperoleh dari ketiga pasangan ukuran faktor $(\mu, \nu), (\hat{\mu}, \nu)$ dan $(\tilde{\mu}, \nu)$. Maka $\lambda = \hat{\lambda} = \tilde{\lambda}$.

Bukti Tuliskan $\Lambda, \hat{\Lambda}$ dan $\tilde{\Lambda}$ untuk domain $\lambda, \hat{\lambda}, \tilde{\lambda}$ secara berturut-turut; dan $\theta, \hat{\theta}, \tilde{\theta}$ untuk ukuran-ukuran luar pada $X \times Y$ yang diperoleh dengan rumus 251A dari ketiga pasangan ukuran faktor tersebut.

(a) Jika $E \in \Sigma$ dan $\mu E < \infty$, maka θ , $\hat{\theta}$ dan $\tilde{\theta}$ bertepatan pada subhimpunan-subhimpunan $E \times Y$. **P** Ambil $A \subseteq E \times Y$ dan $\epsilon > 0$.

(i) Terdapat barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ , $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam T sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n \leq \theta A + \epsilon$. Sekarang $\tilde{\mu} E_n \leq \mu E_n$ untuk setiap n (213Fb), sehingga

$$\tilde{\theta} A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{\mu} E_n \cdot \nu F_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \cdot \nu F_n \leq \theta A + \epsilon.$$

(ii) Terdapat barisan $\langle \hat{E}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\hat{\Sigma}$, $\langle \hat{F}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam T sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \hat{E}_n \times \hat{F}_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \hat{\mu} \hat{E}_n \cdot \nu \hat{F}_n \leq \hat{\theta} A + \epsilon$. Sekarang, untuk setiap n terdapat $E'_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\hat{E}_n \subseteq E'_n$ dan $\mu E'_n = \hat{\mu} \hat{E}_n$, sehingga

$$\theta A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E'_n \cdot \nu \hat{F}_n = \sum_{n=0}^{\infty} \hat{\mu} \hat{E}_n \cdot \nu \hat{F}_n \leq \hat{\theta} A + \epsilon.$$

(iii) Terdapat barisan $\langle \tilde{E}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\tilde{\Sigma}$, $\langle \tilde{F}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam T sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \tilde{E}_n \times \tilde{F}_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \tilde{\mu} \tilde{E}_n \cdot \nu \tilde{F}_n \leq \tilde{\theta} A + \epsilon$. Sekarang, untuk setiap n , $\tilde{E}_n \cap E \in \hat{\Sigma}$, sehingga

$$\hat{\theta} A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \hat{\mu}(\tilde{E}_n \cap E) \cdot \nu \tilde{F}_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{\mu} \tilde{E}_n \cdot \nu \tilde{F}_n \leq \tilde{\theta} A + \epsilon.$$

(iv) Karena A dan ϵ sebarang, $\theta = \hat{\theta} = \tilde{\theta}$ pada $\mathcal{P}(E \times Y)$. **Q**

(b) Akibatnya, ukuran-ukuran luar λ^* , $\hat{\lambda}^*$ dan $\tilde{\lambda}^*$ identik. **P** Gunakan 251P. Ambil $A \subseteq X \times Y$, $E \in \Sigma$, $\hat{E} \in \hat{\Sigma}$, $\tilde{E} \in \tilde{\Sigma}$, $F \in T$ sedemikian sehingga μE , $\hat{\mu} \hat{E}$, $\tilde{\mu} \tilde{E}$ dan νF semuanya hingga. Maka

(i)

$$\theta(A \cap (E \times F)) = \hat{\theta}(A \cap (E \times F)) \leq \hat{\lambda}^* A, \quad \theta(A \cap (E \times F)) = \tilde{\theta}(A \cap (E \times F)) \leq \tilde{\lambda}^* A$$

karena $\hat{\mu} E$ dan $\tilde{\mu} E$ keduanya hingga.

(ii) Terdapat $E' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\hat{E} \subseteq E'$ dan $\mu E' < \infty$, sehingga

$$\hat{\theta}(A \cap (\hat{E} \times F)) \leq \hat{\theta}(A \cap (E' \times F)) = \theta(A \cap (E' \times F)) \leq \lambda^* A.$$

(iii) Terdapat $E'' \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E'' \subseteq \tilde{E}$ dan $\tilde{\mu}(\tilde{E} \setminus E'') = 0$ (213Fc), sehingga $\tilde{\theta}((\tilde{E} \setminus E'') \times Y) = 0$ dan $\mu E'' < \infty$; dengan demikian

$$\tilde{\theta}(A \cap (\tilde{E} \times F)) = \tilde{\theta}(A \cap (E'' \times F)) = \theta(A \cap (E'' \times F)) \leq \lambda^* A.$$

(iv) Dengan mengambil supremum atas E , $\hat{E}$, $\tilde{E}$ dan F , kita memperoleh

$$\lambda^* A \leq \hat{\lambda}^* A, \quad \lambda^* A \leq \tilde{\lambda}^* A, \quad \hat{\lambda}^* A \leq \lambda^* A, \quad \tilde{\lambda}^* A \leq \lambda^* A.$$

Karena A sebarang, $\lambda^* = \hat{\lambda}^* = \tilde{\lambda}^*$. **Q**

(c) Sekarang λ , $\hat{\lambda}$ dan $\tilde{\lambda}$ semuanya lengkap dan ditentukan secara lokal, sehingga menurut 213C ketiganya merupakan ukuran yang didefinisikan dengan metode Carathéodory dari ukuran luar masing-masing, dan karena itu identik.

251U ‘Jelas’, dan merupakan akibat mudah dari teorema-teorema yang telah dibuktikan sejauh ini, bahwa himpunan $\{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$ terabaikan terhadap ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^2$. Hasil yang bersesuaian berlaku pada kuadrat sebarang ruang ukur *tanpa atom*.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur tanpa atom, dan misalkan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times X$. Maka $\Delta = \{(x, x) : x \in X\}$ terabaikan terhadap λ .

Bukti Misalkan $E, F \in \Sigma$ himpunan-himpunan berukuran hingga, dan $n \in \mathbb{N}$. Dengan menerapkan 215D berulang kali, kita dapat memperoleh keluarga saling lepas $\langle F_i \rangle_{i < n}$ dari subhimpunan-subhimpunan terukur dari F sedemikian sehingga $\mu F_i = \frac{\mu F}{n+1}$ untuk setiap i ; dengan menetapkan $F_n = F \setminus \bigcup_{i < n} F_i$, kita juga mempunyai $\mu F_n = \frac{\mu F}{n+1}$. Sekarang

$$\Delta \cap (E \times F) \subseteq \bigcup_{i \leq n} (E \cap F_i) \times F_i,$$

sehingga

$$\lambda^*(\Delta \cap (E \times F)) \leq \sum_{i=0}^n \mu(E \cap F_i) \cdot \mu F_i = \frac{\mu F}{n+1} \sum_{i=0}^n \mu(E \cap F_i) \leq \frac{1}{n+1} \mu E \cdot \mu F.$$

Karena n sebarang, $\lambda(\Delta \cap (E \times F)) = 0$; karena E dan F sebarang, $\lambda\Delta = 0$.

***251W Produk lebih dari dua ruang** Seluruh bagian ini dapat diulangi untuk produk berhingga sebarang. Pekerjaannya cukup banyak, tetapi tidak diperlukan gagasan baru. Pada saat kita memerlukan konstruksi umum ini secara formal, konstruksi itu semestinya sudah terasa sangat wajar, dan saya kira halaman berikut tidak perlu dikerjakan sebelum melanjutkan, terutama karena produk ruang-ruang *probabilitas* dibahas dalam §254. Namun, demi kelengkapan, dan untuk membantu menemukan hasil ketika penerapannya muncul, saya mencantulkannya di sini. Hasil-hasil ini tentu saja membentuk seperangkat latihan yang sangat mendidik. Bagian-bagian terpenting diulangi dalam 251Xe-251Xf.

Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ keluarga berhingga ruang ukur, dan tetapkan $X = \prod_{i \in I} X_i$. Tuliskan $\Sigma_i^f = \{E : E \in \Sigma_i, \mu_i E < \infty\}$ untuk setiap $i \in I$.

(a) Untuk $A \subseteq X$ tetapkan

$$\theta A = \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \prod_{i \in I} \mu_i E_{ni} : E_{ni} \in \Sigma_i \forall i \in I, n \in \mathbb{N}, A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \prod_{i \in I} E_{ni} \right\}.$$

Maka θ merupakan ukuran luar pada X . Misalkan λ_0 ukuran pada X yang diturunkan dengan metode Carathéodory dari θ , dan Λ domainnya.

(b) Jika $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ keluarga berhingga himpunan dan Σ_i merupakan σ -aljabar subhimpunan X_i untuk setiap $i \in I$, maka $\widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$ adalah σ -aljabar subhimpunan $X = \prod_{i \in I} X_i$ yang dibangkitkan oleh $\{\prod_{i \in I} E_i : E_i \in \Sigma_i \text{ untuk setiap } i \in I\}$. (Untuk konstruksi yang bersesuaian ketika I tak hingga, lihat 254E.)

(c) $\lambda_0(\prod_{i \in I} E_i)$ terdefinisi dan sama dengan $\prod_{i \in I} \mu_i E_i$ kapan pun $E_i \in \Sigma_i$ untuk setiap $i \in I$.

(d) **ukuran produk c.l.d.** pada X adalah ukuran λ yang didefinisikan dengan menetapkan

$$\lambda W = \sup \{ \lambda_0(W \cap \prod_{i \in I} E_i) : E_i \in \Sigma_i^f \text{ untuk setiap } i \in I \}$$

untuk $W \in \Lambda$. Jika I kosong, sehingga $X = \{\emptyset\}$, maka konvensi yang sesuai ialah menetapkan $\lambda X = 1$.

(e) Jika $H \subseteq X$, maka $H \in \Lambda$ jika dan hanya jika $H \cap \prod_{i \in I} E_i \in \Lambda$ kapan pun $E_i \in \Sigma_i^f$ untuk setiap $i \in I$.

(f)(i) $\widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i \subseteq \Lambda$ dan $\lambda(\prod_{i \in I} E_i) = \prod_{i \in I} \mu_i E_i$ kapan pun $E_i \in \Sigma_i^f$ untuk setiap i .

(ii) Untuk setiap $W \in \Lambda$ terdapat $V \in \widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$ sedemikian sehingga $V \subseteq W$ dan $\lambda V = \lambda W$.

(iii) λ lengkap dan ditentukan secara lokal, serta merupakan versi c.l.d. dari λ_0 .

(iv) Jika $W \in \Lambda$ dan $\lambda W > 0$, maka terdapat $E_i \in \Sigma_i^f$, untuk $i \in I$, sedemikian sehingga $\lambda(W \cap \prod_{i \in I} E_i) > 0$.

(v) Jika $W \in \Lambda$ dan $\lambda W < \infty$, maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $n \in \mathbb{N}$ dan $E_{0i}, \dots, E_{ni} \in \Sigma_i^f$, untuk setiap $i \in I$, sedemikian sehingga $\lambda(W \triangle \bigcup_{k \leq n} \prod_{i \in I} E_{ki}) \leq \epsilon$.

(g) Jika setiap μ_i σ -hingga, maka λ juga demikian, dan $\lambda = \lambda_0$ merupakan pelengkapan dari pembatasannya pada $\widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$.

(h) Jika $\langle I_j \rangle_{j \in J}$ sebarang partisi I , maka λ dapat diidentifikasi dengan produk c.l.d. dari $\langle \lambda_j \rangle_{j \in J}$, dengan λ_j produk c.l.d. dari $\langle \mu_i \rangle_{i \in I_j}$. (Lihat argumen dalam 251N dan juga dalam 254N di bawah.)

(i) Jika $I = \{1, \dots, n\}$ dan setiap μ_i merupakan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$, maka λ dapat diidentifikasi dengan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^n$.

(j) Jika, untuk setiap $i \in I$, kita mempunyai dekomposisi $\langle X_{ij} \rangle_{j \in J_i}$ dari X_i , maka $\langle \prod_{i \in I} X_{i,f(i)} \rangle_{f \in \prod_{i \in I} J_i}$ merupakan dekomposisi X .

(k) Untuk sebarang $C \subseteq X$,

$$\lambda^* C = \sup \{ \theta(C \cap \prod_{i \in I} E_i) : E_i \in \Sigma_i^f \text{ untuk setiap } i \in I \}.$$

(l) Misalkan $A_i \subseteq X_i$ untuk setiap $i \in I$. Tuliskan $\lambda^\#$ untuk ukuran subruang pada $A = \prod_{i \in I} A_i$, dan $\tilde{\lambda}$ untuk produk c.l.d. dari ukuran-ukuran subruang pada A_i . Maka $\tilde{\lambda}$ memperluas $\lambda^\#$, dan jika salah satu $A_i \in \Sigma_i$ untuk setiap i atau setiap A_i dapat ditutupi oleh suatu barisan himpunan berukuran hingga atau setiap μ_i dapat dilokalkan secara ketat, maka $\tilde{\lambda} = \lambda^\#$.

(m) Jika $A_i \subseteq X_i$ dapat ditutupi oleh suatu barisan himpunan berukuran hingga untuk setiap $i \in I$, maka $\lambda^*(\prod_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} \mu_i^* A_i$.

(n) Dengan menuliskan $\hat{\mu}_i, \tilde{\mu}_i$ untuk pelengkapan dan versi c.l.d. dari setiap μ_i , λ merupakan produk c.l.d. dari $\langle \hat{\mu}_i \rangle_{i \in I}$ dan juga dari $\langle \tilde{\mu}_i \rangle_{i \in I}$.

(o) Jika semua (X_i, Σ_i, μ_i) merupakan ruang ukur tanpa atom yang sama (X, Σ, μ) , maka $\{x : x \in X, i \mapsto x(i) \text{ injektif}\}$ adalah koterabaikan terhadap λ .

(p) Sekarang misalkan kita mempunyai keluarga lain $\langle (Y_i, T_i, \nu_i) \rangle_{i \in I}$ ruang ukur, dengan produk (Y, Λ', λ') , dan fungsi-fungsi pelestari ukuran melalui prapeta $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ untuk setiap i ; definisikan $f : X \rightarrow Y$ dengan menyatakan bahwa $f(x)(i) = f_i(x(i))$ untuk $x \in X$ dan $i \in I$. Jika semua ν_i σ -hingga, maka f merupakan pelestari ukuran melalui prapeta bagi λ dan λ' .

251X Latihan dasar (a) Misalkan X dan Y himpunan, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}X$ dan $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}Y$. Misalkan Σ σ -aljabar subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$ dan T σ -aljabar subhimpunan Y yang dibangkitkan oleh $\mathcal{B}$. Tunjukkan bahwa $\Sigma \hat{\otimes} T$ adalah σ -aljabar subhimpunan $X \times Y$ yang dibangkitkan oleh $\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur; misalkan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$, dan λ ukuran produk c.l.d. Tunjukkan bahwa $\lambda_0 W < \infty$ jika dan hanya jika $\lambda W < \infty$ dan W termuat dalam suatu himpunan berbentuk

$$(E \times Y) \cup (X \times F) \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \times F_n$$

dengan $\mu E = \nu F = 0$ dan $\mu E_n < \infty, \nu F_n < \infty$ untuk setiap n .

>(c) Tunjukkan bahwa jika X dan Y sebarang himpunan, masing-masing dengan ukuran cacahnya, maka ukuran produk primitif dan c.l.d. pada $X \times Y$ keduanya merupakan ukuran cacah pada $X \times Y$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur; misalkan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$, dan λ ukuran produk c.l.d. Tunjukkan bahwa

λ_0 ditentukan secara lokal

$$\iff \lambda_0 \text{ semihingga}$$

$$\iff \lambda_0 = \lambda$$

$$\iff \lambda_0 \text{ dan } \lambda \text{ mempunyai himpunan terabaikan yang sama.}$$

>(e) (Lihat 251W.) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ keluarga ruang ukur, dengan I himpunan berhingga tak kosong. Tetapkan $X = \prod_{i \in I} X_i$. Untuk $A \subseteq X$, tetapkan

$$\theta A = \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \prod_{i \in I} \mu_i E_{ni} : E_{ni} \in \Sigma_i \forall n \in \mathbb{N}, i \in I, A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \prod_{i \in I} E_{ni} \right\}.$$

Tunjukkan bahwa θ merupakan ukuran luar pada X . Misalkan λ_0 ukuran yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, dan untuk $W \in \text{dom } \lambda_0$ tetapkan

$$\lambda W = \sup \{ \lambda_0(W \cap \prod_{i \in I} E_i) : E_i \in \Sigma_i, \mu_i E_i < \infty \text{ untuk setiap } i \in I \}.$$

Tunjukkan bahwa λ merupakan ukuran pada X , dan merupakan versi c.l.d. dari λ_0 .

>(f) (Lihat 251W.) Misalkan I himpunan berhingga tak kosong dan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ keluarga ruang ukur. Untuk $K \subseteq I$ tak kosong, tetapkan $X^{(K)} = \prod_{i \in K} X_i$ dan misalkan $\lambda_0^{(K)}, \lambda^{(K)}$ ukuran-ukuran pada $X^{(K)}$ yang dikonstruksi seperti dalam 251Xe. Tunjukkan bahwa jika K subhimpunan sejati tak kosong dari I , maka bijeksi alamiah antara $X^{(I)}$ dan $X^{(K)} \times X^{(I \setminus K)}$ mengidentifikasikan $\lambda_0^{(I)}$ dengan ukuran produk primitif dari $\lambda_0^{(K)}$ dan $\lambda_0^{(I \setminus K)}$, serta $\lambda^{(I)}$ dengan ukuran produk c.l.d. dari $\lambda^{(K)}$ dan $\lambda^{(I \setminus K)}$.

>(g) Dengan menggunakan 251Xe-251Xf di atas, atau cara lain, tunjukkan bahwa jika (X_1, Σ_1, μ_1) , (X_2, Σ_2, μ_2) , (X_3, Σ_3, μ_3) ruang-ruang ukur, maka ukuran produk primitif dan c.l.d. λ_0, λ pada $(X_1 \times X_2) \times X_3$, yang dikonstruksi dengan terlebih dahulu mengambil ukuran produk yang sesuai pada $X_1 \times X_2$ lalu mengambil produknya dengan ukuran pada X_3 , diidentifikasi dengan ukuran-ukuran produk yang bersesuaian pada $X_1 \times (X_2 \times X_3)$ oleh bijeksi kanonik antara himpunan $(X_1 \times X_2) \times X_3$ dan $X_1 \times (X_2 \times X_3)$.

(h)(i) Apa yang terjadi dalam 251Xe ketika I merupakan himpunan satu anggota? (ii) Rancang konvensi yang sesuai agar 251Xe-251Xf tetap berlaku ketika satu atau lebih dari himpunan $I, K, I \setminus K$ di sana kosong.

>(i) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur lengkap yang ditentukan secara lokal, dan I sebarang himpunan tak kosong; misalkan ν ukuran cacah pada I . Tunjukkan bahwa ukuran produk c.l.d. pada $X \times I$ sama dengan (atau setidaknya dapat diidentifikasi dengan) ukuran jumlah langsung dari keluarga $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$, jika kita menetapkan $(X_i, \Sigma_i, \mu_i) = (X, \Sigma, \mu)$ untuk setiap i .

>(j) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ keluarga ruang ukur, dengan jumlah langsung (X, Σ, μ) (214L). Misalkan (Y, T, ν) sebarang ruang ukur, dan berikan $X \times Y, X_i \times Y$ ukuran produk c.l.d. masing-masing. Tunjukkan bahwa bijeksi alamiah antara $X \times Y$ dan $Z = \bigcup_{i \in I} (X_i \times Y) \times \{i\}$ merupakan isomorfisme antara ukuran pada $X \times Y$ dan ukuran jumlah langsung pada Z .

>(k) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, dan Y himpunan satu anggota $\{y\}$; misalkan ν ukuran pada Y sedemikian sehingga $\nu Y = 1$. Tunjukkan bahwa bijeksi alamiah antara $X \times \{y\}$ dan X mengidentifikasi ukuran produk primitif pada $X \times \{y\}$ dengan $\tilde{\mu}$ sebagaimana didefinisikan dalam 213Xa, dan ukuran produk c.l.d. dengan versi c.l.d. dari μ . Jelaskan bagaimana menggabungkan hal ini dengan 251Xg dan 251Ic untuk membuktikan 251T.

>(l) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Tunjukkan bahwa λ merupakan versi c.l.d. dari pembatasannya pada $\Sigma \hat{\otimes} T$.

(m) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, dengan ukuran produk primitif dan c.l.d. λ_0, λ . Misalkan λ_1 sebarang ukuran dengan domain $\Sigma \hat{\otimes} T$ sedemikian sehingga $\lambda_1(E \times F) = \mu E \cdot \nu F$ kapan pun $E \in \Sigma$ dan $F \in T$. Tunjukkan bahwa $\lambda W \leq \lambda_1 W \leq \lambda_0 W$ untuk setiap $W \in \Sigma \hat{\otimes} T$.

(n) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) dua ruang ukur, dan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$. Tunjukkan bahwa ukuran luar λ_0^* yang bersesuaian tidak lain adalah ukuran luar θ dari 251A.

(o) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, dan $A \subseteq X, B \subseteq Y$ subhimpunan; tuliskan μ_A, ν_B untuk ukuran-ukuran subruang. Misalkan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$, dan $\lambda_0^\#$ ukuran subruang yang diinduksinya pada $A \times B$. Misalkan $\tilde{\lambda}_0$ ukuran produk primitif dari μ_A dan ν_B pada $A \times B$. Tunjukkan bahwa $\tilde{\lambda}_0$ memperluas $\lambda_0^\#$. Tunjukkan bahwa jika *salah satu* (α) $A \in \Sigma$ dan $B \in T$ atau (β) A dan B keduanya dapat ditutupi oleh barisan himpunan berukuran hingga atau (γ) μ dan ν keduanya dapat dilokalkan secara ketat, maka $\tilde{\lambda}_0 = \lambda_0^\#$.

(p) Dalam 251Q, tunjukkan bahwa $\tilde{\lambda}$ dan $\lambda^\#$ akan mempunyai ideal nol yang sama, sekalipun tidak satu pun syarat 251Q(ii) dipenuhi.

(q) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) sebarang ruang ukur, dan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$. Tunjukkan bahwa $\lambda_0^*(A \times B) = \mu^* A \cdot \nu^* B$ untuk sebarang $A \subseteq X$ dan $B \subseteq Y$.

(r) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, dan $\hat{\mu}$ pelengkapan dari μ . Tunjukkan bahwa pasangan μ, ν dan $\hat{\mu}, \nu$ mempunyai ukuran produk primitif yang sama.

(s) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur semihingga. Tunjukkan bahwa μ tanpa atom jika dan hanya jika diagonal $\{(x, x) : x \in X\}$ terabaikan terhadap ukuran produk c.l.d. pada $X \times X$.

(t) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur tanpa atom, dan (Y, T, ν) sebarang ruang ukur. Tunjukkan bahwa ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$ tanpa atom.

>(u) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. (i) Tunjukkan bahwa jika μ dan ν atomik murni, maka λ juga demikian. (ii) Tunjukkan bahwa jika μ dan ν bertumpu pada titik, maka λ juga demikian.

251Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X, Y himpunan dengan σ -aljabar subhimpunan Σ, T . Andaikan $h : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ terukur terhadap $\Sigma \hat{\otimes} T$ dan $\phi : X \rightarrow Y$ terukur terhadap (Σ, T) (121Yc). Tunjukkan bahwa $x \mapsto h(x, \phi(x)) : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur terhadap Σ .

(b) Tunjukkan bahwa terdapat ruang-ruang ukur (X_1, Σ_1, μ_1) dan (X_2, Σ_2, μ_2) , ruang probabilitas (Y, T, ν) dan fungsi pelestari ukuran melalui prapeta $f : X_1 \rightarrow X_2$ sedemikian sehingga $h : X_1 \times Y \rightarrow X_2 \times Y$ bukan pelestari ukuran melalui prapeta bagi ukuran produk c.l.d. pada $X_1 \times Y$ dan $X_2 \times Y$, dengan $h(x, y) = (f(x), y)$ untuk $x \in X_1$ dan $y \in Y$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur lengkap yang ditentukan secara lokal dengan subruang A yang ukurannya tidak ditentukan secara lokal (lihat 216Xb). Tetapkan $Y = \{0\}$, $\nu Y = 1$ dan pertimbangkan ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$ dan $A \times Y$; tuliskan $\Lambda, \tilde{\Lambda}$ untuk domain masing-masing. Tunjukkan bahwa $\tilde{\Lambda}$ memuat secara sejati $\{W \cap (A \times Y) : W \in \Lambda\}$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, (Y, T, ν) ruang ukur tanpa atom, dan $f : X \rightarrow Y$ fungsi terukur terhadap (Σ, T) . Tunjukkan bahwa $\{(x, f(x)) : x \in X\}$ terabaikan terhadap ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$.

251 Catatan dan komentar Terdapat kesulitan nyata dalam memutuskan konstruksi mana yang harus dinyatakan sebagai produk ‘yang’ baku dari dua ukuran sebarang. Frasa saya ‘ukuran produk primitif’, dan notasi λ_0 , mengungkapkan suatu kecenderungan; pilihan saya sendiri adalah produk c.l.d. λ , karena dua alasan utama. Pertama, λ_0 kemungkinan besar bersifat ‘buruk’, khususnya, tidak semihingga, bahkan jika μ dan ν bersifat ‘baik’ (251Xd, 252Yk), sedangkan λ mewarisi beberapa sifat terpenting dari μ dan ν (misalnya, 251O); kedua, dalam hal ruang ukur topologis X dan Y , sering kali terdapat ukuran topologis kanonik pada $X \times Y$, yang kemungkinan lebih erat berkaitan dengan λ daripada dengan λ_0 . Namun, untuk menjelaskan hal ini saya harus meminta Anda menunggu hingga §417 dalam Jilid 4.

Ukuran produk ‘primitif’ dapat saja dihapus sama sekali dari uraian, atau setidaknya ditempatkan dalam latihan. Memang inilah yang saya harapkan akan saya lakukan dalam bagian selanjutnya dari risalah ini, sebab (menurut pandangan saya) semua ciri penting ukuran produk pada sejumlah berhingga faktor dapat dinyatakan dalam istilah ukuran produk c.l.d. Namun, untuk pengantar pertama mengenai ukuran produk, pendekatan langsung ke ukuran produk c.l.d. (melalui deskripsi λ^* dalam 251P, misalnya) terasa terlalu berat, dan saya memiliki semacam kewajiban untuk menyajikan pesaing paling alamiah dari ukuran produk c.l.d. dengan cukup menonjol agar Anda dapat menilai sendiri apakah saya benar ketika mengesampingkannya. Tentu ada hasil-hasil yang berkaitan dengan ukuran produk primitif (251Xn, 251Xq, 252Yc) yang memiliki kesederhanaan yang menarik.

Pertentangan itu tentu saja dapat dihindari sepenuhnya jika kita langsung mengkhususkan diri pada ruang σ -hingga, yang pada ruang-ruang tersebut kedua konstruksi bertepatan (251K). Namun, bahkan hal ini tidak menyelesaikan semua masalah. Ada ukuran alternatif yang lazim, sering disebut ukuran produk ‘yang’ baku: pembatasan λ_{0B} dari λ_0 pada σ -aljabar $\Sigma \hat{\otimes} T$. (Lihat, misalnya, HALMOS 50.) Keuntungannya ialah bahwa jika suatu fungsi f pada $X \times Y$ terukur terhadap $\Sigma \hat{\otimes} T$, maka $x \mapsto f(x, y)$ terukur terhadap Σ untuk setiap $y \in Y$. (Hal ini karena

$$\{W : W \subseteq X \times Y, \{x : (x, y) \in W\} \in \Sigma \ \forall y \in Y\}$$

merupakan σ -aljabar subhimpunan $X \times Y$ yang memuat $E \times F$ kapan pun $E \in \Sigma$ dan $F \in T$, sehingga memuat $\Sigma \hat{\otimes} T$.) Keberatan utama, menurut saya, ialah bahwa ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^2$ tidak lagi merupakan produk ‘yang’ baku dari ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$ dengan dirinya sendiri. Secara umum, sudah selayaknya kita mencari ukuran yang mengukur sebanyak mungkin himpunan, dan saya lebih suka menghadapi masalah-masalah teknis (yang saya akui dapat menggentarkan) dengan mencari definisi-definisi yang sesuai ketika mendekati teorema-teorema utama, daripada mengandalkan perbaikan ad hoc ketika tiba saatnya menerapkannya.

Untuk sementara saya tidak memberikan contoh ukuran produk lebih lanjut, karena penyelidikan contoh-contoh tertentu akan jauh lebih mudah dengan bantuan hasil-hasil dari bagian berikutnya. Tentu saja contoh utama, dan yang seharusnya selalu terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata-kata ‘ukuran produk’, adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^2$, yaitu kasus $r = s = 1$ dari 251N dan 251R. Untuk memperoleh gambaran tentang apa yang dapat terjadi ketika salah satu faktornya tidak σ -hingga, Anda dapat melihat lebih dahulu 252K.

Saya berharap Anda akan melihat bahwa definisi ukuran luar θ dalam 251A bersesuaian dengan definisi baku ukuran luar Lebesgue, dengan ‘persegi panjang terukur’ $E \times F$ menggantikan interval, dan fungsional $E \times F \mapsto \mu E \cdot \nu F$ menggantikan ‘panjang’ atau ‘volume’ suatu interval; lebih jauh, jika E dan F dipandang sebagai interval, terdapat hubungan yang jelas antara ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^2$ dan ukuran produk pada $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Tentu saja suatu

‘hubungan yang jelas’ bukanlah hal yang sama dengan teorema yang benar-benar dirumuskan dengan hipotesis dan kesimpulan yang tepat, tetapi Teorema 251N jelas bersifat sentral. Namun, jauh sebelum itu, terdapat kesejajaran lain antara konstruksi 251A dan konstruksi ukuran Lebesgue. Dalam kedua kasus, bukti bahwa kita memperoleh ukuran luar langsung mengikuti rumus definisinya (dalam 113Yd saya memberikan sebagai latihan suatu hasil umum yang mencakup 251B), dan oleh karena itu suatu konstruksi yang sangat umum dapat menuntun kita kepada suatu ukuran. Namun ukuran itu akan jauh kurang menarik dan kurang bernilai kecuali jika ia membuat himpunan-himpunan dasar, yang dalam hal ini adalah persegi panjang terukur, menjadi terukur dan memberikan nilai ukuran yang benar kepada himpunan-himpunan tersebut. Jadi 251E bersesuaian dengan teorema bahwa interval terukur terhadap Lebesgue, dengan ukuran yang benar (114Db, 114G). Inilah kunci sesungguhnya bagi konstruksi tersebut, dan merupakan salah satu gagasan mendasar dalam teori ukur.

Kesejajaran lain lagi terdapat dalam 251Xn; ukuran luar yang mendefinisikan ukuran produk primitif λ_0 tepat sama dengan ukuran luar yang didefinisikan dari λ_0 . Saya menguraikan fenomena yang bersesuaian untuk ukuran Lebesgue dalam 132C.

Setiap konstruksi yang mengklaim sebutan ‘kanonik’ harus memenuhi berbagai persyaratan alamiah; misalnya, kita mengharapkan bijeksi kanonik antara $X \times Y$ dan $Y \times X$ merupakan suatu isomorfisme antara ruang-ruang ukuran produk yang bersesuaian. ‘Komutativitas’ produk dalam pengertian ini, menurut saya, jelas dari definisi-definisi dalam 251A-251C. Jelas pula bahwa kita menginginkan – meskipun, menurut saya, tidak jelas bahwa hal itu benar – agar produk tersebut ‘asosiatif’ dalam arti bahwa bijeksi kanonik antara $(X \times Y) \times Z$ dan $X \times (Y \times Z)$ juga merupakan suatu isomorfisme antara produk-produk ukuran produk yang bersesuaian. Hal ini memang berlaku bagi ukuran produk primitif maupun c.l.d. (251Wh, 251Xe-251Xg).

Dengan menelusuri klasifikasi ruang ukur yang disajikan dalam §211, kita mendapati bahwa ukuran produk primitif λ_0 lengkap untuk sebarang ukuran faktor μ, ν , sedangkan ukuran produk c.l.d. λ selalu lengkap dan ditentukan secara lokal. λ_0 mungkin tidak semihingga, bahkan jika μ dan ν dapat dilokalkan secara ketat (252Yk); tetapi λ akan dapat dilokalkan secara ketat jika μ dan ν demikian (251O). Tentu saja hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa ukuran produk c.l.d. bersifat distributif terhadap jumlah langsung (251Xj). Jika μ atau ν tanpa atom, maka λ juga demikian (251Xt). Baik λ maupun λ_0 bersifat σ -hingga jika μ dan ν demikian (251K). Mungkin saja μ dan ν keduanya dapat dilokalkan tetapi λ tidak (254U).

Setidaknya jika Anda telah mengerjakan Bab 21, kini Anda telah mempelajari cukup banyak teori ukur ‘murni’ sehingga penyelidikan semacam ini, betapapun langsungnya, menimbulkan cukup banyak pertanyaan. Selain jumlah langsung, kita juga mempunyai konstruksi ‘pelengkapan’, ‘subruang’, ‘ukuran luar’, dan (khususnya) ‘versi c.l.d.’ untuk dipadukan dengan gagasan-gagasan baru ini; saya memberikan beberapa hasil dalam 251T dan 251Xk. Mengenai subruang, muncul beberapa kesulitan yang mungkin mengejutkan. Masalahnya ialah bahwa ukuran produk pada produk dua subruang dapat mempunyai domain yang lebih luas daripada yang mungkin diduga. Saya memberikan contoh sederhana dalam 251Yc dan contoh yang lebih rumit dalam 254Yg. Untuk ruang yang dapat dilokalkan secara ketat, tidak ada masalah (251Q); tetapi tampaknya tidak ada kriteria lain yang diambil dari daftar sifat yang dipertimbangkan dalam §251 yang memadai untuk meniadakan kemungkinan munculnya fenomena yang meresahkan.

252 Teorema Fubini

Barangkali ciri terpenting dari konsep ‘ukuran produk’ adalah bahwa kita dapat menggunakannya untuk membahas integral berulang. Dalam bagian ini saya memberikan versi teorema Fubini dan teorema Tonelli (252B, 252G) beserta berbagai akibatnya; yang paling berguna adalah versi untuk ruang σ -hingga (252C, 252H). Sebagai penerapan, saya menguraikan hubungan antara integrasi dan pengukuran himpunan ordinar (252N), serta menghitung volume berdimensi r dari sebuah bola di $\mathbb{R}^r$ (252Q, 252Xi). Saya menyebutkan contoh-contoh tandingan yang menunjukkan kesulitan yang dapat timbul pada ukuran yang tidak σ -hingga dan fungsi yang tidak terintegralkan (252K-252L, 252Xf-252Xg).

252A Integral berulang Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang ukur, dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu himpunan $\text{dom } f \subseteq X \times Y$. Kita dapat berusaha membentuk **integral berulang**

$$\iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int \left(\int f(x, y) \nu(dy) \right) \mu(dx),$$

yang harus ditafsirkan sebagai berikut: tetapkan

$$D = \{x : x \in X, \int f(x, y) \nu(dy) \text{ terdefinisi dalam } [-\infty, \infty]\},$$

$$g(x) = \int f(x, y) \nu(dy) \text{ untuk } x \in D,$$

lalu tuliskan $\int \int f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int g(x) \mu(dx)$ jika integral terakhir ini terdefinisi. Tentu saja, subhimpunan Y tempat $y \mapsto f(x, y)$ didefinisikan dapat berubah menurut x , tetapi subhimpunan itu harus selalu koterabakan, demikian pula D .

Dengan cara yang sama, dengan menukar peran X dan Y , kita dapat berusaha membentuk integral berulang

$$\int \int f(x, y) \mu(dx) \nu(dy) = \int \left(\int f(x, y) \mu(dx) \right) \nu(dy).$$

Intinya ialah bahwa, dengan syarat yang sesuai pada μ dan ν , kita dapat menghubungkan kedua integral berulang ini satu sama lain dengan menghubungkan keduanya dengan integral f sendiri terhadap ukuran produk pada $X \times Y$.

Sebagaimana akan segera tampak, di sini sangat penting untuk mengizinkan pembahasan integral suatu fungsi yang tidak didefinisikan di setiap titik. Tidak terlalu penting apakah integralkan dan integral diizinkan bernilai tak hingga, tetapi agar tegas, saya akan mengikuti aturan 135F; yaitu, $\int f = \int f^+ - \int f^-$ asalkan f didefinisikan hampir di mana-mana, bernilai dalam $[-\infty, \infty]$, terukur secara virtual, dan paling banyak salah satu dari $\int f^+$, $\int f^-$ bernilai tak hingga.

252B Teorema Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang ukur, dengan produk c.l.d. $(X \times Y, \Lambda, \lambda)$ (251F). Andaikan ν σ -hingga dan μ dapat dilokalkan secara ketat atau lengkap dan ditentukan secara lokal. Misalkan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ sedemikian sehingga $\int f d\lambda$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$. Maka $\int \int f(x, y) \nu(dy) \mu(dx)$ terdefinisi dan sama dengan $\int f d\lambda$.

Bukti Pembuktian hasil ini melibatkan kesulitan teknis yang cukup besar. Jika Anda belum pernah menjumpai gagasan-gagasan ini, hampir pasti Anda tidak sebaiknya langsung menghadapi seluruh keluasan versi yang dinyatakan di atas. Karena itu, saya akan memulai dengan menuliskan pembuktian untuk kasus ketika μ dan ν keduanya hingga total; kasus ini saja sudah cukup panjang. Saya akan menyajikannya sedemikian rupa sehingga hanya bagian tengah (bagian (b) di bawah) yang perlu diubah dalam kasus umum. Kemudian, setelah menyelesaikan pembuktian kasus khusus, saya akan memberikan versi alternatif dari (b) yang diperlukan untuk hasil lengkap.

(a) Tuliskan $\mathcal{L}$ untuk keluarga semua fungsi bernilai $[0, \infty]$ yang, bila dilambangkan dengan f , membuat $\int f d\lambda$ dan $\int \int f(x, y) \nu(dy) \mu(dx)$ terdefinisi dan sama. Tujuan saya mula-mula ialah menunjukkan bahwa $f \in \mathcal{L}$ setiap kali f nonnegatif dan $\int f d\lambda$ terdefinisi, lalu menelaah selisih fungsi-fungsi dalam $\mathcal{L}$. Untuk membuktikan bahwa cukup banyak fungsi termasuk dalam $\mathcal{L}$, strategi saya ialah memulai dengan fungsi ‘elementer’ dan bergerak keluar melalui kelas-kelas yang makin besar. Cara yang paling efisien ialah memulai dengan menguraikan cara membangun anggota baru $\mathcal{L}$ dari anggota lama, sebagai berikut.

(i) $f_1 + f_2 \in \mathcal{L}$ untuk semua $f_1, f_2 \in \mathcal{L}$, dan $cf \in \mathcal{L}$ untuk semua $f \in \mathcal{L}$, $c \in [0, \infty]$; ini karena

$$\int (f_1 + f_2)(x, y) \nu(dy) = \int f_1(x, y) \nu(dy) + \int f_2(x, y) \nu(dy),$$

$$\int (cf)(x, y) \nu(dy) = c \int f(x, y) \nu(dy)$$

setiap kali ruas-ruas kanan terdefinisi, yang menurut andaian berlaku untuk hampir setiap x , sehingga

$$\begin{aligned} \int \int (f_1 + f_2)(x, y) \nu(dy) \mu(dx) &= \int \int f_1(x, y) \nu(dy) \mu(dx) + \int \int f_2(x, y) \nu(dy) \mu(dx) \\ &= \int f_1 d\lambda + \int f_2 d\lambda = \int (f_1 + f_2) d\lambda, \end{aligned}$$

$$\int \int (cf)(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = c \int \int f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = c \int f d\lambda = \int (cf) d\lambda.$$

(ii) Jika $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan dalam $\mathcal{L}$ sedemikian sehingga $f_n(x, y) \leq f_{n+1}(x, y)$ setiap kali $n \in \mathbb{N}$ dan $(x, y) \in \text{dom } f_n \cap \text{dom } f_{n+1}$, maka $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n \in \mathcal{L}$. **P** Tetapkan $f = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$; untuk $x \in X$, $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $g_n(x) = \int f_n(x, y) \nu(dy)$ apabila integral ini terdefinisi dalam $[0, \infty]$. Karena di sini saya mengizinkan ∞ sebagai nilai suatu fungsi, wajar untuk menganggap f didefinisikan pada $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$. Menurut teorema B. Levi, $\int f d\lambda = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n d\lambda$; tuliskan u untuk nilai bersama ini dalam $[0, \infty]$. Selanjutnya, karena $f_n \leq f_{n+1}$ di setiap titik tempat keduanya didefinisikan, $g_n \leq g_{n+1}$ di setiap titik tempat keduanya didefinisikan, untuk setiap n ; menurut andaian $f_n \in \mathcal{L}$, jadi g_n didefinisikan μ -hampir di mana-mana untuk setiap n , dan

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int g_n d\mu = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n d\lambda = u.$$

Dengan menerapkan teorema B. Levi lagi, $\int g d\mu = u$, dengan $g = \sup_{n \in \mathbb{N}} g_n$. Sekarang ambil sembarang $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } g_n$, dan tinjau fungsi-fungsi f_{xn} pada Y , dengan menetapkan $f_{xn}(y) = f_n(x, y)$ setiap kali ruas kanan ini didefinisikan. Setiap f_{xn} mempunyai integral dalam $[0, \infty]$, dan $f_{xn}(y) \leq f_{x, n+1}(y)$ setiap kali keduanya didefinisikan, serta

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_{xn} d\nu = g(x);$$

maka, dengan menggunakan teorema B. Levi untuk ketiga kalinya, $\int (\sup_{n \in \mathbb{N}} f_{xn}) d\nu$ terdefinisi dan sama dengan $g(x)$, yakni

$$\int f(x, y) \nu(dy) = g(x).$$

Hal ini berlaku untuk hampir setiap x , sehingga

$$\iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int g d\mu = u = \int f d\lambda.$$

Jadi $f \in \mathcal{L}$, sebagaimana dinyatakan. **Q**

(iii) Pengungkapan gagasan-gagasan pada bagian pembuktian berikutnya akan lebih lancar jika saya memperkenalkan istilah lain. Tuliskan $\mathcal{W}$ untuk $\{W : W \subseteq X \times Y, \chi W \in \mathcal{L}\}$. Maka

(α) jika $W, W' \in \mathcal{W}$ dan $W \cap W' = \emptyset$, $W \cup W' \in \mathcal{W}$

menurut (i), karena $\chi(W \cup W') = \chi W + \chi W'$,

(β) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n \in \mathcal{W}$ setiap kali $\langle W_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam $\mathcal{W}$

karena $\langle \chi W_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \uparrow \chi W$, dan kita dapat menggunakan (ii).

Perlu dicatat pula bahwa, untuk setiap $W \subseteq X \times Y$ dan setiap $x \in X$, $\int \chi W(x, y) \nu(dy) = \nu W[\{x\}]$, setidaknya apabila $W[\{x\}] = \{y : (x, y) \in W\}$ terukur oleh ν . Selain itu, karena λ lengkap, suatu himpunan $W \subseteq X \times Y$ termasuk dalam Λ jika dan hanya jika χW terukur secara virtual terhadap λ , jika dan hanya jika $\int \chi W d\lambda$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$; dan dalam hal ini $\lambda W = \int \chi W d\lambda$.

(iv) Akhirnya, kita perlu mengamati bahwa, dalam keadaan yang sesuai, selisih dua anggota $\mathcal{W}$ akan termasuk dalam $\mathcal{W}$: jika $W, W' \in \mathcal{W}$, $W \subseteq W'$, dan $\lambda W' < \infty$, maka $W' \setminus W \in \mathcal{W}$. **P** Menurut andaian, $g(x) = \int \chi W(x, y) \nu(dy)$ dan $g'(x) = \int \chi W'(x, y) \nu(dy)$ terdefinisi untuk hampir setiap x , serta $\int g d\mu = \lambda W$, $\int g' d\mu = \lambda W'$. Karena $\lambda W'$ berhingga, g' harus berhingga hampir di mana-mana, dan $D = \{x : x \in \text{dom } g \cap \text{dom } g', g'(x) < \infty\}$ koterabaikan. Sekarang, untuk setiap $x \in D$, $g(x)$ dan $g'(x)$ keduanya berhingga, sehingga

$$y \mapsto \chi(W' \setminus W)(x, y) = \chi W'(x, y) - \chi W(x, y)$$

adalah selisih dua fungsi terintegralkan, dan

$$\begin{aligned} \int \chi(W' \setminus W)(x, y) \nu(dy) &= \int \chi W'(x, y) - \chi W(x, y) \nu(dy) \\ &= \int \chi W'(x, y) \nu(dy) - \int \chi W(x, y) \nu(dy) = g'(x) - g(x). \end{aligned}$$

Dengan demikian

$$\iint \chi(W' \setminus W)(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int g'(x) - g(x) \mu(dx) = \lambda W' - \lambda W = \lambda(W' \setminus W),$$

dan $W' \setminus W$ termasuk dalam $\mathcal{W}$. **Q**

(Tentu saja, argumen tepat di atas dapat dipersingkat beberapa kata jika kita mengizinkan diri untuk mengandaikan bahwa μ dan ν hingga total, sebab dalam hal itu $g(x)$ dan $g'(x)$ akan berhingga setiap kali keduanya didefinisikan; tetapi gagasan kuncinya, bahwa selisih fungsi-fungsi terintegralkan adalah terintegralkan, tidak berubah.)

(b) Sekarang mari kita telaah kelas $\mathcal{W}$, dengan mengandaikan bahwa μ dan ν hingga total.

(i) $E \times F \in \mathcal{W}$ untuk semua $E \in \Sigma$, $F \in \mathcal{T}$. **P** $\lambda(E \times F) = \mu E \cdot \nu F$ (251J), dan

$$\int \chi(E \times F)(x, y) \nu(dy) = \nu F \chi E(x)$$

untuk setiap x , sehingga

$$\begin{aligned} \iint \chi(E \times F)(x, y) \nu(dy) \mu(dx) &= \int (\nu F \chi E(x)) \mu(dx) = \mu E \cdot \nu F \\ &= \lambda(E \times F) = \int \chi(E \times F) d\lambda. \end{aligned} \quad \mathbf{Q}$$

(ii) Misalkan $\mathcal{C}$ adalah $\{E \times F : E \in \Sigma, F \in \mathcal{T}\}$. Maka $\mathcal{C}$ tertutup terhadap irisan berhingga (karena $(E \times F) \cap (E' \times F') = (E \cap E') \times (F \cap F')$) dan termuat dalam $\mathcal{W}$. Khususnya, $X \times Y \in \mathcal{W}$. Akan tetapi, hal ini, bersama dengan (a-iv) dan (a-iii- β) di atas, berarti bahwa $\mathcal{W}$ merupakan kelas Dynkin (definisi: 136A), sehingga memuat aljabar-sigma subhimpunan $X \times Y$ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{C}$, menurut Teorema Kelas Monoton (136B); yaitu, $\mathcal{W} \supseteq \Sigma \hat{\otimes} \mathcal{T}$ (definisi: 251D).

(iii) Selanjutnya, $W \in \mathcal{W}$ setiap kali $W \subseteq X \times Y$ terabaikan terhadap λ . **P** Menurut 251Ib, terdapat $V \in \Sigma \hat{\otimes} \mathcal{T}$ sedemikian sehingga $V \subseteq (X \times Y) \setminus W$ dan $\lambda V = \lambda((X \times Y) \setminus W)$. Karena $\lambda(X \times Y) = \mu X \cdot \nu Y$ berhingga, $V' = (X \times Y) \setminus V$ terabaikan terhadap λ , dan kita mempunyai $W \subseteq V' \in \Sigma \hat{\otimes} \mathcal{T}$. Akibatnya

$$0 = \lambda V' = \iint \chi V'(x, y) \nu(dy) \mu(dx).$$

Akan tetapi, ini berarti bahwa

$$D = \{x : \int \chi V'(x, y) \nu(dy) \text{ terdefinisi dan sama dengan } 0\}$$

koterabaikan. Jika $x \in D$, kita harus mempunyai $\chi V'(x, y) = 0$ untuk ν -hampir setiap y , yaitu $V'[\{x\}]$ terabaikan; dalam hal ini $W[\{x\}] \subseteq V'[\{x\}]$ juga terabaikan, dan $\int \chi W(x, y) \nu(dy) = 0$. Hal ini berlaku untuk setiap $x \in D$, jadi $\int \chi W(x, y) \nu(dy)$ terdefinisi dan sama dengan 0 untuk hampir setiap x , dan

$$\iint \chi W(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = 0 = \lambda W,$$

sebagaimana diperlukan. **Q**

(iv) Maka $\Lambda \subseteq \mathcal{W}$. **P** Jika $W \in \Lambda$, maka, sekali lagi menurut 251Ib, terdapat $V \in \Sigma \hat{\otimes} \mathcal{T}$ sedemikian sehingga $V \subseteq W$ dan $\lambda V = \lambda W$, sehingga $\lambda(W \setminus V) = 0$. Sekarang $V \in \mathcal{W}$ menurut (ii) dan $W \setminus V \in \mathcal{W}$ menurut (iii), jadi $W \in \mathcal{W}$ menurut (a-iii- α). **Q**

(c) Saya kembali ke kelas $\mathcal{L}$.

(i) Jika $f \in \mathcal{L}$ dan g adalah fungsi bernilai $[0, \infty]$ yang didefinisikan dan sama dengan f λ -hampir di mana-mana, maka $g \in \mathcal{L}$. **P** Tetapkan

$$W = (X \times Y) \setminus \{(x, y) : (x, y) \in \text{dom } f \cap \text{dom } g, f(x, y) = g(x, y)\},$$

sehingga $\lambda W = 0$. (Ingat bahwa λ lengkap.) Menurut (b), $\iint \chi W(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = 0$, yaitu $W[\{x\}]$ terabaikan terhadap ν untuk μ -hampir setiap x . Misalkan D adalah $\{x : x \in X, W[\{x\}] \text{ terabaikan terhadap } \nu \text{ itu}\}$. Maka D koterabaikan terhadap μ . Jika $x \in D$, maka

$$W[\{x\}] = Y \setminus \{y : (x, y) \in \text{dom } f \cap \text{dom } g, f(x, y) = g(x, y)\}$$

terabaikan, sehingga $\int f(x, y) \nu(dy) = \int g(x, y) \nu(dy)$ jika salah satunya terdefinisi. Jadi fungsi-fungsi $x \mapsto \int f(x, y) \nu(dy)$, $x \mapsto \int g(x, y) \nu(dy)$ sama hampir di mana-mana, dan

$$\iint g(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int f d\lambda = \int g d\lambda,$$

sehingga $g \in \mathcal{L}$. **Q**

(ii) Sekarang misalkan f sembarang fungsi nonnegatif sedemikian sehingga $\int f d\lambda$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$. Maka $f \in \mathcal{L}$. **P** Untuk $k, n \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$W_{nk} = \{(x, y) : (x, y) \in \text{dom } f, f(x, y) \geq 2^{-n}k\}.$$

Karena λ lengkap, f terukur secara virtual terhadap λ , dan $\text{dom } f$ koterabaikan, setiap W_{nk} termasuk dalam Λ , jadi $\chi W_{nk} \in \mathcal{L}$ menurut (b). Tetapkan $f_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi W_{nk}$, sehingga

$$\begin{aligned} f_n(x, y) &= 2^{-n}k \text{ jika } k \leq 4^n \text{ dan } 2^{-n}k \leq f(x, y) < 2^{-n}(k+1), \\ &= 2^n \text{ jika } f(x, y) \geq 2^n, \\ &= 0 \text{ jika } (x, y) \in (X \times Y) \setminus \text{dom } f. \end{aligned}$$

Menurut (a-i), $f_n \in \mathcal{L}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, sedangkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menurun, jadi $f' = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n \in \mathcal{L}$ menurut (a-ii). Namun $f = \text{a.e. } f'$, jadi $f \in \mathcal{L}$ menurut (i) tepat di atas. **Q**

(iii) Akhirnya, misalkan f sembarang fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ sedemikian sehingga $\int f d\lambda$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$. Maka $\int f^+ d\lambda$ dan $\int f^- d\lambda$ keduanya terdefinisi dan paling banyak salah satunya bernilai tak hingga. Menurut (ii), f^+ dan f^- keduanya termasuk dalam $\mathcal{L}$. Tetapkan $g(x) = \int f^+(x, y) \nu(dy)$, $h(x) = \int f^-(x, y) \nu(dy)$ setiap kali ruas-ruas ini terdefinisi; maka $\int g d\mu = \int f^+ d\lambda$ dan $\int h d\mu = \int f^- d\lambda$ keduanya terdefinisi dalam $[0, \infty]$.

Andaikan terlebih dahulu bahwa $\int f^- d\lambda$ berhingga. Maka $\int h d\mu$ berhingga, sehingga h harus berhingga μ -hampir di mana-mana; tetapkan

$$D = \{x : x \in \text{dom } g \cap \text{dom } h, h(x) < \infty\}.$$

Untuk setiap $x \in D$, $\int f^+(x, y)\nu(dy)$ dan $\int f^-(x, y)\nu(dy)$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$, dan yang terakhir berhingga; jadi

$$\int f(x, y)\nu(dy) = \int f^+(x, y)\nu(dy) - \int f^-(x, y)\nu(dy) = g(x) - h(x)$$

terdefinisi dalam $]-\infty, \infty]$. Karena D koterabaikan,

$$\begin{aligned} \iint f(x, y)\nu(dy)\mu(dx) &= \int g(x) - h(x)\mu(dx) = \int g d\mu - \int h d\mu \\ &= \int f^+ d\lambda - \int f^- d\lambda = \int f d\lambda, \end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan.

Jadi kita telah memperoleh hasilnya apabila $\int f^- d\lambda$ berhingga. Dengan cara yang sama, atau dengan menerapkan argumen di atas pada $-f$, kita melihat bahwa $\iint f(x, y)\nu(dy)\mu(dx) = \int f d\lambda$ apabila $\int f^+ d\lambda$ berhingga.

Dengan demikian teorema ini telah terbukti, setidaknya ketika μ dan ν hingga total.

(b*) Satu-satunya titik dalam argumen di atas tempat kita perlu mengetahui sesuatu yang khusus tentang ukuran μ dan ν adalah bagian (b), ketika menunjukkan bahwa $\Lambda \subseteq \mathcal{W}$. Sekarang saya kembali ke titik ini di bawah hipotesis teorema sebagaimana dinyatakan, yaitu bahwa ν σ -hingga dan μ dapat dilokalkan secara ketat, atau lengkap dan ditentukan secara lokal.

(i) Perlu dicatat bahwa pelengkapan $\hat{\mu}$ dari μ (212C) identik dengan versi c.l.d. dari ukuran tersebut, yaitu $\tilde{\mu}$ (213E). **P** Jika μ dapat dilokalkan secara ketat, maka $\hat{\mu} = \tilde{\mu}$ menurut 213Ha. Jika μ lengkap dan ditentukan secara lokal, maka $\hat{\mu} = \mu = \tilde{\mu}$ (212D, 213Hf). **Q**

(ii) Tuliskan $\Sigma^f = \{G : G \in \Sigma, \mu G < \infty\}$, $T^f = \{H : H \in T, \nu H < \infty\}$. Untuk $G \in \Sigma^f$, $H \in T^f$, misalkan μ_G , ν_H , dan $\lambda_{G \times H}$ berturut-turut adalah ukuran subruang pada G , H , dan $G \times H$; maka $\lambda_{G \times H}$ adalah ukuran produk c.l.d. dari μ_G dan ν_H (251Q(ii- α)). Sekarang $W \cap (G \times H) \in \mathcal{W}$ untuk setiap $W \in \Lambda$. **P** $W \cap (G \times H)$ termasuk dalam domain $\lambda_{G \times H}$, jadi menurut (b) dalam pembuktian ini, yang diterapkan pada ukuran hingga total μ_G dan ν_H ,

$$\begin{aligned} \lambda(W \cap (G \times H)) &= \lambda_{G \times H}(W \cap (G \times H)) \\ &= \int_G \int_H \chi(W \cap (G \times H))(x, y)\nu_H(dy)\mu_G(dx) \\ &= \int_G \int_Y \chi(W \cap (G \times H))(x, y)\nu(dy)\mu_G(dx) \\ &\quad \text{(karena } \chi(W \cap (G \times H))(x, y) = 0 \text{ jika } y \in Y \setminus H, \text{ sehingga kita dapat menggunakan 131E)} \\ &= \int_X \int_Y \chi(W \cap (G \times H))(x, y)\nu(dy)\mu(dx) \end{aligned}$$

menurut 131E lagi, karena $\int_Y \chi(W \cap (G \times H))(x, y)\nu(dy) = 0$ jika $x \in X \setminus G$. Jadi $W \cap (G \times H) \in \mathcal{W}$. **Q**

(iii) Sesungguhnya, $W \in \mathcal{W}$ untuk setiap $W \in \Lambda$. **P** Ingat bahwa kita mengandaikan ν σ -hingga. Misalkan $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun dalam T^f yang menutupi Y , dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $W_n = W \cap (X \times Y_n)$, $g_n(x) = \int \chi W_n(x, y)\nu(dy)$ setiap kali integral ini terdefinisi. Untuk setiap $G \in \Sigma^f$,

$$\int_G g_n d\mu = \iint \chi(W \cap (G \times Y_n))(x, y)\nu(dy)\mu(dx)$$

terdefinisi dan sama dengan $\lambda(W \cap (G \times Y_n))$ menurut (ii). Namun ini berarti, pertama, bahwa $G \setminus \text{dom } g_n$ terabaikan, yaitu $\hat{\mu}(G \setminus \text{dom } g_n) = 0$. Karena hal ini berlaku setiap kali μG berhingga, $\hat{\mu}(X \setminus \text{dom } g_n) = 0$, dan g_n didefinisikan $\hat{\mu}$ -hampir di mana-mana; tetapi $\hat{\mu} = \hat{\mu}$, sehingga g_n didefinisikan $\hat{\mu}$ -hampir di mana-mana, yaitu μ -hampir di mana-mana (212Eb). Selanjutnya, jika kita menetapkan $E_{na} = \{x : x \in \text{dom } g_n, g_n(x) \geq a\}$ untuk $a \in \mathbb{R}$, maka $E_{na} \cap G \in \hat{\Sigma}$ setiap kali $G \in \Sigma^f$, dengan $\hat{\Sigma}$ domain $\hat{\mu}$; menurut definisi dalam 213D, E_{na} terukur oleh $\hat{\mu} = \hat{\mu}$. Karena a sebarang, g_n terukur secara virtual terhadap μ (212Fa).

Dengan demikian, kita dapat membicarakan $\int g_n d\mu$. Sekarang

$$\iint \chi W_n(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int g_n d\mu = \sup_{G \in \Sigma^f} \int_G g_n$$

(213B, karena μ semihingga)

$$= \sup_{G \in \Sigma^f} \lambda(W \cap (G \times Y_n)) = \lambda(W \cap (X \times Y_n))$$

menurut definisi dalam 251F. Jadi $W \cap (X \times Y_n) \in \mathcal{W}$.

Hal ini berlaku untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Karena $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \uparrow Y$, $W \in \mathcal{W}$ menurut (a-iii- β). **Q**

(iv) Karena itu, kita dapat kembali ke bagian (c) dari argumen di atas dan menarik kesimpulan seperti sebelumnya.

252C Teorema di atas tentu saja asimetris, dalam arti bahwa hipotesis yang berbeda dikenakan pada kedua ukuran faktor μ dan ν . Jika kita menginginkan teorema ‘simetris’, kita harus mengandaikan bahwa keduanya σ -hingga, sebagai berikut.

Akibat Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah dua ruang ukur σ -hingga, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Jika f terintegralkan terhadap λ , maka $\iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx)$ dan $\iint f(x, y) \mu(dx) \nu(dy)$ terdefinisi, berhingga, dan sama.

Bukti Karena μ dan ν pasti dapat dilokalkan secara ketat (211Lc), kita dapat menerapkan 252B dari kedua sisi untuk menyimpulkan bahwa

$$\iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int f d\lambda = \iint f(x, y) \mu(dx) \nu(dy).$$

252D Begitu banyak penerapan teorema Fubini menggunakan fungsi indikator, sehingga saya mengambil beberapa baris untuk menjabarkan bentuk 252B dalam kasus ini, seperti pada bagian (b)-(b*) pembuktiannya.

Akibat Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang ukur dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Andaikan ν σ -hingga dan μ dapat dilokalkan secara ketat, atau lengkap dan ditentukan secara lokal.

(i) Jika $W \in \text{dom } \lambda$, maka $\int \nu^* W[\{x\}] \mu(dx)$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$ dan sama dengan λW .

(ii) Jika ν lengkap, kita dapat menuliskan $\int \nu W[\{x\}] \mu(dx)$ sebagai pengganti $\int \nu^* W[\{x\}] \mu(dx)$.

Bukti Intinya hanyalah bahwa $\int \chi W(x, y) \nu(dy) = \hat{\nu} W[\{x\}]$ setiap kali salah satu ruas terdefinisi, dengan $\hat{\nu}$ pe-lengkapan ν (212F). Sekarang 252B memberi tahu kita bahwa

$$\lambda W = \iint \chi W(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int \hat{\nu} W[\{x\}] \mu(dx).$$

Kita selalu mempunyai $\hat{\nu} W[\{x\}] = \nu^* W[\{x\}]$ menurut definisi $\hat{\nu}$ (212C); dan jika ν lengkap, maka $\hat{\nu} = \nu$, sehingga $\lambda W = \int \nu W[\{x\}] \mu(dx)$.

252E Akibat Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang ukur, dengan produk c.l.d. $(X \times Y, \Lambda, \lambda)$. Andaikan ν σ -hingga dan μ mempunyai himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal (213I). Maka, jika f adalah fungsi bernilai real yang terukur terhadap Λ dan didefinisikan pada suatu subhimpunan $X \times Y$, fungsi $y \mapsto f(x, y)$ terukur secara virtual terhadap ν untuk μ -hampir setiap $x \in X$.

Bukti Misalkan $\tilde{f}$ adalah perluasan yang terukur terhadap Λ dari f menjadi fungsi bernilai real yang didefinisikan di seluruh $X \times Y$ (121I), dan tetapkan $\tilde{f}_x(y) = \tilde{f}(x, y)$ untuk semua $x \in X$, $y \in Y$,

$$D = \{x : x \in X, \tilde{f}_x \text{ terukur secara virtual terhadap } \nu \text{ itu}\}.$$

Jika $G \in \Sigma$ dan $\mu G < \infty$, maka $G \setminus D$ terabaikan. **P** Misalkan $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun himpunan berukuran berhingga yang menutupi Y , dan tetapkan

$$\begin{aligned} \tilde{f}_n(x, y) &= \tilde{f}(x, y) \text{ jika } x \in G, y \in Y_n \text{ dan } |\tilde{f}(x, y)| \leq n, \\ &= 0 \text{ di titik-titik lain } (x, y) \in X \times Y. \end{aligned}$$

Maka setiap $\tilde{f}_n$ terintegralkan terhadap λ , karena terbatas, terukur terhadap Λ , dan nol di luar $G \times Y_n$. Akibatnya, dengan menetapkan $\tilde{f}_{nx}(y) = \tilde{f}_n(x, y)$,

$$\int (\int \tilde{f}_{nx} d\nu) \mu(dx) \text{ terdefinisi dan sama dengan } \int \tilde{f}_n d\lambda.$$

Namun ini tentu berarti bahwa $\tilde{f}_{nx}$ terintegralkan terhadap ν , sehingga terukur secara virtual terhadap ν , untuk hampir setiap $x \in X$. Tetapkan

$$D_n = \{x : x \in X, \tilde{f}_{nx} \text{ terukur secara virtual terhadap } \nu \text{ itu}\};$$

maka setiap D_n koterabakan terhadap μ , sehingga $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} D_n$ koterabakan. Tetapi untuk setiap $x \in G \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} D_n$, $\tilde{f}_x = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{f}_{nx}$ terukur secara virtual terhadap ν . Jadi $G \setminus D \subseteq X \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} D_n$ terabakan. **Q**

Hal ini berlaku setiap kali $\mu G < \infty$. Karena G sebarang dan μ mempunyai himpunan terabakan yang ditentukan secara lokal, D koterabakan. Namun, untuk setiap $x \in D$, $y \mapsto f(x, y)$ merupakan pembatasan dari $\tilde{f}_x$ dan harus terukur secara virtual terhadap ν .

252F Sebagai akibat lebih lanjut, kita dapat memperoleh beberapa informasi berguna tentang ukuran produk c.l.d. untuk ruang ukur sebarang.

Akibat Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah dua ruang ukur, λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, dan Λ domainnya. Misalkan $W \in \Lambda$ sedemikian sehingga penampang vertikal $W[\{x\}]$ terabakan terhadap ν untuk μ -hampir setiap $x \in X$. Maka $\lambda W = 0$.

Bukti Ambil $E \in \Sigma$, $F \in T$ yang berukuran berhingga. Misalkan $\lambda_{E \times F}$ adalah ukuran subruang pada $E \times F$. Sekali lagi menurut 251Q(ii- α), ukuran ini tepat merupakan produk dari ukuran-ukuran subruang μ_E dan ν_F . Kita tahu bahwa $W \cap (E \times F)$ terukur oleh $\lambda_{E \times F}$. Pada saat yang sama, penampang vertikal $(W \cap (E \times F))[\{x\}] = W[\{x\}] \cap F$ terabakan terhadap ν_F untuk μ_E -hampir setiap $x \in E$. Dengan menerapkan 252B pada μ_E , ν_F , dan $\chi(W \cap (E \times F))$,

$$\lambda(W \cap (E \times F)) = \lambda_{E \times F}(W \cap (E \times F)) = \int_E \nu_F(W[\{x\}] \cap F) \mu_E(dx) = 0.$$

Namun, dengan melihat definisi dalam 251F, kita melihat bahwa ini berarti $\lambda W = 0$, sebagaimana dinyatakan.

252G Teorema 252B dan akibat-akibatnya bergantung pada ukuran faktor μ dan ν yang termasuk dalam kelas-kelas terbatas. Ada suatu hasil parsial yang berlaku bagi semua ukuran produk c.l.d., sebagai berikut.

Teorema Tonelli Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, dan $(X \times Y, \Lambda, \lambda)$ produk c.l.d. keduanya. Misalkan f suatu fungsi yang terukur terhadap Λ , bernilai $[-\infty, \infty]$, dan didefinisikan pada suatu anggota Λ , serta andaikan bahwa salah satu dari $\iint |f(x, y)| \mu(dx) \nu(dy)$ atau $\iint |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx)$ ada dalam $\mathbb{R}$. Maka f terintegralkan terhadap λ .

Bukti Karena konstruksi ukuran produk bersifat simetris terhadap kedua faktor, cukup kita tinjau kasus ketika $\iint |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx)$ terdefinisi dan berhingga, sebab gagasan yang sama tentu juga menangani kasus lainnya.

(a) Langkah pertama adalah memeriksa bahwa f didefinisikan dan berhingga hampir di mana-mana terhadap λ .

P Tetapkan $W = \{(x, y) : (x, y) \in \text{dom } f, f(x, y) \text{ berhingga}\}$. Maka $W \in \Lambda$. Hipotesis

$$\iint |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx) \text{ terdefinisi dan berhingga}$$

mencakup pernyataan bahwa

$$\int |f(x, y)| \nu(dy) \text{ terdefinisi dan berhingga untuk } \mu\text{-hampir setiap } x,$$

yang menyiratkan bahwa

$$\text{untuk } \mu\text{-hampir setiap } x, f(x, y) \text{ didefinisikan dan berhingga untuk } \nu\text{-hampir setiap } y;$$

yaitu, bahwa

$$\text{untuk } \mu\text{-hampir setiap } x, W[\{x\}] \text{ koterabakan terhadap } \nu.$$

Tetapi menurut 252F hal ini menyiratkan bahwa $(X \times Y) \setminus W$ terabakan terhadap λ , sebagaimana diperlukan. **Q**

(b) Misalkan h sebarang fungsi sederhana- λ yang nonnegatif sedemikian sehingga $h \leq |f|$ λ -hampir di mana-mana. Maka $\int h$ tidak mungkin lebih besar daripada $\iint |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx)$. **P** Tetapkan

$$W = \{(x, y) : (x, y) \in \text{dom } f, h(x, y) \leq |f(x, y)|\}, \quad h' = h \times \chi W;$$

maka h' suatu fungsi sederhana dan $h' =_{\text{a.e.}} h$. Nyatakan h' sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi W_i$, dengan $a_i \geq 0$ dan $\lambda W_i < \infty$ untuk setiap i . Misalkan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $i \leq n$ terdapat $E_i \in \Sigma$, $F_i \in T$ sedemikian sehingga $\mu E_i < \infty$, $\nu F_i < \infty$ dan $\lambda(W_i \cap (E_i \times F_i)) \geq \lambda W_i - \epsilon$. Tetapkan $E = \bigcup_{i \leq n} E_i$ dan $F = \bigcup_{i \leq n} F_i$. Tinjau ukuran-ukuran subruang μ_E dan ν_F

serta produk keduanya $\lambda_{E \times F}$ pada $E \times F$; maka $\lambda_{E \times F}$ adalah ukuran subruang pada $E \times F$ yang didefinisikan dari λ (sekali lagi 251Q(ii- α)). Karena itu, dengan menerapkan 252B pada produk $\mu_E \times \nu_F$,

$$\int_{E \times F} h' d\lambda = \int_{E \times F} h' d\lambda_{E \times F} = \int_E \int_F h'(x, y) \nu_F(dy) \mu_E(dx).$$

Untuk sebarang x , kita mengetahui bahwa $h'(x, y) \leq |f(x, y)|$ kapan pun $f(x, y)$ didefinisikan. Jadi kita dapat memastikan bahwa

$$\int_F h'(x, y) \nu_F(dy) = \int h'(x, y) \chi_F(y) \nu(dy) \leq \int |f(x, y)| \nu(dy)$$

setidaknya kapan pun $\int_F h'(x, y) \nu_F(dy)$ dan $\int |f(x, y)| \nu(dy)$ keduanya terdefinisi, dan ini berlaku untuk hampir setiap $x \in E$. Akibatnya

$$\begin{aligned} \int_{E \times F} h' d\lambda &= \int_E \int_F h'(x, y) \nu_F(dy) \mu_E(dx) \\ &\leq \int_E \int |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx) \leq \iint |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx). \end{aligned}$$

Di sisi lain,

$$\begin{aligned} \int h' d\lambda - \int_{E \times F} h' d\lambda &= \sum_{i=0}^n a_i \lambda(W_i \setminus (E \times F)) \\ &\leq \sum_{i=0}^n a_i \lambda(W_i \setminus (E_i \times F_i)) \leq \epsilon \sum_{i=0}^n a_i. \end{aligned}$$

Jadi

$$\int h d\lambda = \int h' d\lambda \leq \iint |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx) + \epsilon \sum_{i=0}^n a_i.$$

Karena ϵ sebarang, $\int h d\lambda \leq \iint |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx)$, sebagaimana dinyatakan. **Q**

(c) Hal ini berlaku kapan pun h merupakan fungsi sederhana terhadap λ yang kurang dari atau sama dengan $|f|$ λ -hampir di mana-mana. Tetapi $|f|$ terukur terhadap Λ dan λ semihingga (251Ic), sehingga ini cukup untuk memastikan bahwa $|f|$ terintegralkan terhadap λ (213B), yang (karena f diandaikan terukur terhadap Λ) pada gilirannya menyiratkan bahwa f terintegralkan terhadap λ .

252H Akibat Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur σ -hingga, λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, dan Λ domainnya.

(a) Misalkan f suatu fungsi yang terukur terhadap Λ , bernilai $[-\infty, \infty]$, dan didefinisikan pada suatu anggota Λ . Maka jika salah satu dari

$$\int_{X \times Y} |f(x, y)| \lambda(d(x, y)), \quad \int_Y \int_X |f(x, y)| \mu(dx) \nu(dy), \quad \int_X \int_Y |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx)$$

ada dalam $\mathbb{R}$, demikian pula dua lainnya, dan dalam hal ini

$$\int_{X \times Y} f(x, y) \lambda(d(x, y)) = \int_Y \int_X f(x, y) \mu(dx) \nu(dy) = \int_X \int_Y f(x, y) \nu(dy) \mu(dx).$$

(b) Misalkan f suatu fungsi yang terukur terhadap Λ , bernilai $[0, \infty]$, dan didefinisikan pada suatu anggota Λ . Maka

$$\int_{X \times Y} f(x, y) \lambda(d(x, y)) = \int_Y \int_X f(x, y) \mu(dx) \nu(dy) = \int_X \int_Y f(x, y) \nu(dy) \mu(dx)$$

dalam arti bahwa jika salah satu integral terdefinisi dalam $[0, \infty]$, demikian pula dua lainnya, dan ketiganya kemudian sama.

Bukti (a)(i) Andaikan bahwa $\int |f| d\lambda$ berhingga. Karena μ dan ν keduanya σ -hingga, 252B memberi tahu kita bahwa

$$\iint |f(x, y)| \mu(dx) \nu(dy), \quad \iint |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx)$$

keduanya ada dan sama dengan $\int |f| d\lambda$, sedangkan

$$\iint f(x, y) \mu(dx) \nu(dy), \quad \iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx)$$

keduanya ada dan sama dengan $\int f d\lambda$.

(ii) Sekarang andaikan bahwa $\iint |f(x, y)|\nu(dy)\mu(dx)$ ada dalam $\mathbb{R}$. Maka 252G memberi tahu kita bahwa $|f|$ terintegralkan terhadap λ , sehingga kita dapat menggunakan (i) untuk menyelesaikan argumen. Dengan menukar koordinat, argumen yang sama berlaku jika $\iint |f(x, y)|\mu(dx)\nu(dy)$ ada dalam $\mathbb{R}$.

(b)(i) Jika $\int f d\lambda$ terdefinisi, hasilnya langsung mengikuti dari 252B.

(ii) Andaikan bahwa $\iint_X f(x, y)\nu(dy)\mu(dx)$ terdefinisi. Seperti dalam bagian (a) bukti 252G, tetapi kali ini dengan menetapkan $W = \text{dom } f$, kita melihat bahwa $W \in \Lambda$ dan $W[\{x\}]$ koterabakan terhadap ν untuk μ -hampir setiap x , sehingga W koterabakan terhadap λ . Karena f nonnegatif, terukur terhadap Λ , dan didefinisikan hampir di mana-mana, $\int f d\lambda$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$ dan kita berada dalam kasus (i).

252I Akibat Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang ukur, λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, dan Λ domainnya. Ambil $W \in \Lambda$. Jika salah satu dari integral

$$\int \mu^* W^{-1}[\{y\}]\nu(dy), \quad \int \nu^* W[\{x\}]\mu(dx)$$

ada dan berhingga, maka $\lambda W < \infty$.

Bukti Terapkan 252G dengan $f = \chi W$, dengan mengingat bahwa

$$\mu^* W^{-1}[\{y\}] = \int \chi W(x, y)\mu(dx), \quad \nu^* W[\{x\}] = \int \chi W(x, y)\nu(dy)$$

kapan pun integral-integral tersebut terdefinisi, seperti dalam bukti 252D.

252J Catatan 252H merupakan bentuk dasar teorema Fubini; bukan suatu kebetulan bahwa kebanyakan penulis menghindari ruang yang tidak σ -hingga dalam konteks ini. Dua contoh berikut memperlihatkan beberapa kesulitan yang dapat timbul jika kita meninggalkan wilayah yang lazim berupa fungsi-fungsi yang kurang lebih terukur Borel pada ruang σ -hingga. Contoh pertama bersifat klasik.

252K Contoh Misalkan (X, Σ, μ) adalah $[0, 1]$ dengan ukuran Lebesgue, dan (Y, T, ν) adalah $[0, 1]$ dengan ukuran cacah.

(a) Tinjau himpunan

$$W = \{(t, t) : t \in [0, 1]\} \subseteq X \times Y.$$

Kita mengamati bahwa W dapat dinyatakan sebagai

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k=0}^n \left[\frac{k}{n+1}, \frac{k+1}{n+1} \right] \times \left[\frac{k}{n+1}, \frac{k+1}{n+1} \right] \in \Sigma \hat{\otimes} T.$$

Jika kita meninjau penampang-penampang

$$W^{-1}[\{t\}] = W[\{t\}] = \{t\}$$

untuk $t \in [0, 1]$, kita memperoleh

$$\iint \chi W(x, y)\mu(dx)\nu(dy) = \int \mu W^{-1}[\{y\}]\nu(dy) = \int 0 \nu(dy) = 0,$$

$$\iint \chi W(x, y)\nu(dy)\mu(dx) = \int \nu W[\{x\}]\mu(dx) = \int 1 \mu(dx) = 1,$$

sehingga kedua integral berulang tersebut berbeda. Oleh karena itu, secara umum urutan integrasi berulang tidak dapat dibalik, bahkan untuk suatu fungsi terukur nonnegatif ketika kedua integral berulang ada dan berhingga.

(b) Karena himpunan W pada bagian (a) sebenarnya termasuk dalam $\Sigma \hat{\otimes} T$, kita mengetahui bahwa himpunan itu diukur oleh ukuran produk c.l.d. λ , dan 252F (yang diterapkan dengan koordinat dibalik) memberi tahu kita bahwa $\lambda W = 0$.

(c) Sebenarnya mudah untuk memberikan uraian lengkap tentang λ .

(i) Pokoknya adalah bahwa suatu himpunan $W \subseteq [0, 1] \times [0, 1]$ termasuk dalam domain Λ dari λ jika dan hanya jika setiap penampang mendatar $W^{-1}[\{y\}]$ terukur Lebesgue. **P** (α) Jika $W \in \Lambda$, maka, untuk setiap $b \in [0, 1]$, $\lambda([0, 1] \times \{b\})$ berhingga, sehingga $W \cap ([0, 1] \times \{b\})$ merupakan himpunan berukuran hingga, dan

$$\lambda(W \cap ([0, 1] \times \{b\})) = \int \mu(W \cap ([0, 1] \times \{b\}))^{-1}[\{y\}]\nu(dy) = \mu W^{-1}[\{b\}]$$

menurut 252D, karena μ bersifat σ -hingga, ν bersifat dapat dilokalkan secara ketat, lengkap, dan ditentukan secara lokal, serta

$$(W \cap ([0, 1] \times \{b\}))^{-1}[\{y\}] = W^{-1}[\{b\}] \text{ jika } y = b, \\ = \emptyset \text{ selain itu.}$$

Karena b sebarang, setiap penampang mendatar dari W terukur. (β) Jika setiap penampang mendatar dari W terukur, misalkan $F \subseteq [0, 1]$ sebarang himpunan berukuran hingga terhadap ν ; maka F berhingga, sehingga

$$W \cap ([0, 1] \times F) = \bigcup_{y \in F} W^{-1}[\{y\}] \times \{y\} \in \Sigma \hat{\otimes} T \subseteq \Lambda.$$

Tetapi dari sini mengikuti bahwa W sendiri termasuk dalam Λ , menurut 251H. **Q**

(ii) Sekarang beberapa perhitungan yang sama menunjukkan bahwa untuk setiap $W \in \Lambda$,

$$\lambda W = \sum_{y \in [0, 1]} \mu W^{-1}[\{y\}].$$

P Untuk sebarang himpunan berhingga $F \subseteq [0, 1]$,

$$\lambda(W \cap ([0, 1] \times F)) = \int \mu(W \cap ([0, 1] \times F))^{-1}[\{y\}] \nu(dy) \\ = \int_F \mu W^{-1}[\{y\}] \nu(dy) = \sum_{y \in F} \mu W^{-1}[\{y\}].$$

Jadi

$$\lambda W = \sup_{F \subseteq [0, 1] \text{ berhingga}} \sum_{y \in F} \mu W^{-1}[\{y\}] = \sum_{y \in [0, 1]} \mu W^{-1}[\{y\}]. \quad \mathbf{Q}$$

252L Contoh Untuk contoh kedua, saya beralih kepada suatu masalah yang dapat timbul jika kita lalai memeriksa bahwa suatu fungsi terukur sebagai fungsi dari dua variabel.

Misalkan $(X, \Sigma, \mu) = (Y, T, \nu)$ adalah ω_1 , ordinal tak terhingga pertama (2A1Fc), dengan ukuran terhitung-koterhitung (211R). Tetapkan

$$W = \{(\xi, \eta) : \xi \leq \eta < \omega_1\} \subseteq X \times Y.$$

Maka semua penampang mendatar $W^{-1}[\{\eta\}] = \{\xi : \xi \leq \eta\}$ terhitung, sehingga

$$\int \mu W^{-1}[\{\eta\}] \nu(d\eta) = \int 0 \nu(d\eta) = 0,$$

sedangkan semua penampang tegak $W[\{\xi\}] = \{\eta : \xi \leq \eta < \omega_1\}$ koterhitung, sehingga

$$\int \nu W[\{\xi\}] \mu(d\xi) = \int 1 \mu(d\xi) = 1.$$

Karena kedua integral berulang tersebut berbeda, keduanya tidak mungkin sama dengan ukuran W , dan satu-satunya penyelesaian adalah mengatakan bahwa W tidak diukur oleh ukuran produk.

252M Catatan Jenis kesulitan ketiga dalam rumus

$$\iint f(x, y) dx dy = \iint f(x, y) dy dx$$

dapat timbul bahkan pada ruang probabilitas dengan fungsi bernilai real yang terukur terhadap $\Sigma \hat{\otimes} T$ dan didefinisikan di mana-mana jika kita lalai memeriksa bahwa f terintegralkan terhadap ukuran produk. Dalam 252H, kita memang memerlukan hipotesis bahwa salah satu dari

$$\int_{X \times Y} |f(x, y)| \lambda(d(x, y)), \quad \int_Y \int_X |f(x, y)| \mu(dx) \nu(dy), \quad \int_X \int_Y |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx)$$

berhingga. Untuk contoh-contoh yang menunjukkan hal ini, lihat 252Xf dan 252Xg.

252N Integrasi melalui himpunan ordinat I: Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur lengkap yang ditentukan secara lokal, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times \mathbb{R}$, dengan $\mathbb{R}$ diberi ukuran Lebesgue; tuliskan Λ untuk domain λ . Untuk sebarang fungsi bernilai $[0, \infty]$ f yang didefinisikan pada suatu subhimpunan koterabaikan dari X , tuliskan Ω_f, Ω'_f untuk **himpunan ordinat**

$$\Omega_f = \{(x, a) : x \in \text{dom } f, 0 \leq a \leq f(x)\} \subseteq X \times \mathbb{R},$$

$$\Omega'_f = \{(x, a) : x \in \text{dom } f, 0 \leq a < f(x)\} \subseteq X \times \mathbb{R}.$$

Maka

$$\lambda\Omega_f = \lambda\Omega'_f = \int f d\mu$$

dalam arti bahwa jika salah satu di antaranya terdefinisi dalam $[0, \infty]$, demikian pula dua lainnya, dan ketiganya sama.

Bukti (a) Jika $\Omega_f \in \Lambda$, maka

$$\int f(x)\mu(dx) = \int \nu\{y : (x, y) \in \Omega_f\}\mu(dx) = \lambda\Omega_f$$

menurut 252D, dengan menuliskan ν untuk ukuran Lebesgue, karena f didefinisikan hampir di mana-mana. Demikian pula, jika $\Omega'_f \in \Lambda$,

$$\int f(x)\mu(dx) = \int \nu\{y : (x, y) \in \Omega'_f\}\mu(dx) = \lambda\Omega'_f.$$

(b) Jika $\int f d\mu$ terdefinisi, maka f terukur secara virtual terhadap μ , dan karenanya terukur (karena μ lengkap); sekali lagi karena μ lengkap, $\text{dom } f \in \Sigma$. Jadi

$$\Omega'_f = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q > 0} \{x : x \in \text{dom } f, f(x) > q\} \times [0, q],$$

$$\Omega_f = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q > 0} \{x : x \in \text{dom } f, f(x) \geq q - \frac{1}{n}\} \times [0, q]$$

termasuk dalam Λ , sehingga $\lambda\Omega_f$ dan $\lambda\Omega'_f$ terdefinisi. Sekarang keduanya sama dengan $\int f d\mu$, menurut (a).

252O Integrasi melalui himpunan ordinat II: Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan f suatu fungsi nonnegatif yang terukur secara virtual terhadap μ dan didefinisikan pada suatu subhimpunan koterabaikan dari X . Maka

$$\int f d\mu = \int_0^\infty \mu^*\{x : x \in \text{dom } f, f(x) \geq t\} dt = \int_0^\infty \mu^*\{x : x \in \text{dom } f, f(x) > t\} dt$$

dalam $[0, \infty]$, dengan integral-integral $\int \dots dt$ diambil terhadap ukuran Lebesgue.

Bukti Melengkapi μ tidak mengubah integral f ataupun ukuran luar μ^* (212Fb, 212Ea), sehingga kita boleh mengandaikan bahwa μ lengkap; dalam hal ini $\text{dom } f$ dan f akan terukur. Untuk $n, k \in \mathbb{N}$ tetapkan $E_{nk} = \{x : x \in \text{dom } f, f(x) > 2^{-n}k\}$, $g_n(x) = 2^{-n} \sum_{k=1}^{4^n} \chi_{E_{nk}}$. Maka $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak menurun dari fungsi-fungsi terukur yang konvergen ke f pada setiap titik $\text{dom } f$, sehingga $\int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu$ dan $\mu\{x : f(x) > t\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\{x : g_n(x) > t\}$ untuk setiap $t \geq 0$; akibatnya

$$\int_0^\infty \mu\{x : f(x) > t\} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \mu\{x : g_n(x) > t\} dt.$$

Di sisi lain, $\mu\{x : g_n(x) > t\} = \mu E_{nk}$ jika $1 \leq k \leq 4^n$ dan $2^{-n}(k-1) \leq t < 2^{-n}k$, dan 0 jika $t \geq 2^{-n}$, sehingga

$$\int_0^\infty \mu\{x : g_n(x) > t\} dt = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \mu E_{nk} = \int g_n d\mu,$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Jadi $\int_0^\infty \mu\{x : f(x) > t\} dt = \int f d\mu$.

Sekarang $\mu\{x : f(x) \geq t\} = \mu\{x : f(x) > t\}$ untuk hampir setiap t . **P** Tetapkan $C = \{t : \mu\{x : f(x) > t\} < \infty\}$, $h(t) = \mu\{x : f(x) > t\}$ untuk $t \in C$. Jika C tidak kosong, $h : C \rightarrow [0, \infty[$ monoton, sehingga kontinu hampir di mana-mana dalam C (222A). Tetapi pada setiap titik $C \setminus \{\inf C\}$ tempat h kontinu,

$$\mu\{x : f(x) \geq t\} = \lim_{s \uparrow t} \mu\{x : f(x) > s\} = \mu\{x : f(x) > t\}.$$

Jadi kita memperoleh hasilnya, karena $\mu\{x : f(x) \geq t\} = \mu\{x : f(x) > t\} = \infty$ untuk sebarang $t \in [0, \infty[\setminus C$. **Q**

Dengan demikian $\int_0^\infty \mu\{x : f(x) \geq t\} dt$ juga sama dengan $\int f d\mu$.

***252P** Jika kita menerapkan gagasan-gagasan 252B secara lengkap pada fungsi-fungsi yang terukur terhadap $\Sigma \hat{\otimes} T$, kita memperoleh hasil berikut, yang kadang-kadang berguna.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan (Y, T, ν) suatu ruang ukur σ -hingga. Maka untuk sebarang fungsi yang terukur terhadap $\Sigma \hat{\otimes} T$ dengan bentuk $f : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$, $x \mapsto \int f(x, y) \nu(dy) : X \rightarrow [0, \infty]$ terukur terhadap Σ . Jika μ semihingga, $\iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int f d\lambda$, dengan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$.

Bukti (a) Misalkan $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak menurun dari subhimpunan-subhimpunan Y yang berukuran hingga dan gabungannya adalah Y . Tetapkan

$$\mathcal{A} = \{W : W \subseteq X \times Y, W[\{x\}] \in \mathcal{T} \text{ untuk setiap } x \in X, \\ x \mapsto \nu(Y_n \cap W[\{x\}]) \text{ terukur terhadap } \Sigma \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}\}.$$

Maka $\mathcal{A}$ merupakan suatu kelas Dynkin dari subhimpunan $X \times Y$ yang mencakup $\{E \times F : E \in \Sigma, F \in \mathcal{T}\}$, sehingga mencakup $\Sigma \hat{\otimes} \mathcal{T}$, sekali lagi menurut Teorema Kelas Monoton (136B).

Ini berarti bahwa jika $W \in \Sigma \hat{\otimes} \mathcal{T}$, maka

$$\nu W[\{x\}] = \sup_{n \in \mathbb{N}} \nu(Y_n \cap W[\{x\}])$$

terdefinisi untuk setiap $x \in X$ dan terukur terhadap Σ sebagai fungsi dari x .

(b) Sekarang, untuk $n, k \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$W_{nk} = \{(x, y) : f(x, y) \geq 2^{-n}k\}, \quad g_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi W_{nk}.$$

Lalu jika kita menetapkan

$$h_n(x) = \int g_n(x, y) \nu(dy) = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \nu W_{nk}[\{x\}]$$

untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $x \in X$, $h_n : X \rightarrow [0, \infty]$ terukur terhadap Σ , dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = \int (\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x, y)) \nu(dy) = \int f(x, y) \nu(dy)$$

untuk setiap x , karena $\langle g_n(x, y) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan tak menurun dengan limit $f(x, y)$ untuk semua $x \in X$, $y \in Y$. Jadi $x \mapsto \int f(x, y) \nu(dy)$ didefinisikan di seluruh X dan terukur terhadap Σ .

(c) Jika $E \subseteq X$ terukur dan berukuran hingga, maka $\int_E \int f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int_{E \times Y} f d\lambda$, dengan menerapkan 252B pada produk ukuran subruang μ_E dan ν (dan menggunakan 251Q untuk memeriksa bahwa produk μ_E dan ν adalah ukuran subruang pada $E \times Y$). Sekarang jika λW terdefinisi dan berhingga, harus ada suatu barisan tak menurun $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari subhimpunan-subhimpunan X yang berukuran hingga sedemikian sehingga $\lambda W = \sup_{n \in \mathbb{N}} \lambda(W \cap (E_n \times Y))$, sehingga $W \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n \times Y)$ terabaikan, dan

$$\int_W f d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{W \cap (E_n \times Y)} f d\lambda$$

(menurut teorema B.Levi yang diterapkan pada $\langle f \times \chi(W \cap (E_n \times Y)) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$)

$$\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n \times Y} f d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \int f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) \\ \leq \iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx).$$

Sekali lagi menurut 213B,

$$\int f d\lambda = \sup_{\lambda W < \infty} \int_W f d\lambda \leq \iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx).$$

Tetapi juga, jika μ semihingga,

$$\iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \sup_{\mu E < \infty} \int_E \int f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) \leq \int f d\lambda,$$

sehingga $\int f d\lambda = \iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx)$, sebagaimana dinyatakan.

252Q Volume bola Sekarang kita telah memiliki semua perangkat pokok untuk melakukan sebuah perhitungan kecil yang, saya kira, layak diketahui sekadar sebagai pengetahuan umum: volume bola satuan $\{x : \|x\| \leq 1\} = \{(\xi_1, \dots, \xi_r) : \sum_{i=1}^r \xi_i^2 \leq 1\}$ di $\mathbb{R}^r$. Sebenarnya, dari sudut pandang teoretis, saya rasa kita hampir dapat mena-mainnya saja β_r dan berhenti sampai di situ; tetapi karena terdapat rumus umum yang dinyatakan dengan $\beta_2 = \pi$ dan faktorial, rasanya memalukan jika tidak disajikan. Perhitungan ini sama sekali tidak berkaitan dengan integrasi Lebesgue, dan saya dapat menyingkirkannya sebagai sekadar kalkulus lanjut; tetapi karena kini hanya sebagian kecil matematikawan diajari kalkulus sampai taraf ini dengan ketelitian yang memadai sebelum diperkenalkan kepada integral Lebesgue, saya tidak ragu bahwa banyak pembaca, seperti saya sendiri, melewatkan beberapa seluk-beluk yang terlibat. Karena itu saya menyediakan ruang untuk menguraikan rinciannya dengan gaya yang digunakan di bagian lain jilid ini, seraya menyadari bahwa perangkat yang dipakai jauh lebih rumit daripada yang sungguh diperlukan untuk hasil ini.

(a) Fakta dasar pertama yang kita perlukan ialah bahwa, untuk setiap $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} I_n &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^n t \, dt = \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \pi \text{ jika } n = 2k \text{ genap,} \\ &= 2 \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} \text{ jika } n = 2k+1 \text{ ganjil.} \end{aligned}$$

P Untuk $n = 0$, tentu saja,

$$I_0 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 \, dt = \pi = \frac{0!}{(2^0 0!)^2} \pi,$$

sedangkan untuk $n = 1$ kita memperoleh

$$I_1 = \sin \frac{\pi}{2} - \sin(-\frac{\pi}{2}) = 2 = 2 \frac{(2^0 0!)^2}{1!},$$

dengan menggunakan Teorema Dasar Kalkulus (225L) dan fakta bahwa $\sin' = \cos$ terbatas. Untuk langkah induksi menuju $n+1 \geq 2$, kita dapat menggunakan integrasi parsial (225F):

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t \cos^n t \, dt \\ &= \sin \frac{\pi}{2} \cos^n \frac{\pi}{2} - \sin(-\frac{\pi}{2}) \cos^n(-\frac{\pi}{2}) + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t \cdot n \cos^{n-1} t \cdot \sin t \, dt \\ &= n \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 - \cos^2 t) \cos^{n-1} t \, dt = n(I_{n-1} - I_{n+1}), \end{aligned}$$

sehingga $I_{n+1} = \frac{n}{n+1} I_{n-1}$. Sekarang rumus-rumus yang diberikan mengikuti melalui induksi sederhana. **Q**

(b) Hasil berikutnya ialah bahwa, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan setiap $a \geq 0$,

$$\int_{-a}^a (a^2 - s^2)^{n/2} ds = I_{n+1} a^{n+1}.$$

P Tentu saja ini merupakan integrasi dengan substitusi; tetapi singularitas integran di $s = \pm a$ sedikit memperumit persoalan. Saya kemukakan argumen berikut. Jika $a = 0$, hasilnya sepele; ambil $a > 0$. Untuk $-a \leq b \leq a$, tetapkan $F(b) = \int_{-a}^b (a^2 - s^2)^{n/2} ds$. Karena integrannya kontinu, $F'(b)$ ada dan sama dengan $(a^2 - b^2)^{n/2}$ untuk $-a < b < a$ (222H). Tetapkan $G(t) = F(a \sin t)$; maka G kontinu dan

$$G'(t) = aF'(a \sin t) \cos t = a^{n+1} \cos^{n+1} t$$

untuk $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$. Akibatnya

$$\int_{-a}^a (a^2 - s^2)^{n/2} ds = F(a) - F(-a) = G(\frac{\pi}{2}) - G(-\frac{\pi}{2}) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} G'(t) dt$$

(menurut 225L, seperti sebelumnya)

$$= a^{n+1} I_{n+1},$$

sebagaimana diperlukan. **Q**

(c) Akhirnya sekarang kita siap membahas bola-bola $B_r = \{x : x \in \mathbb{R}^r, \|x\| \leq 1\}$. Misalkan μ_r ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, dan tetapkan $\beta_r = I_1 I_2 \dots I_r$ untuk $r \geq 1$. Saya nyatakan bahwa, dengan menuliskan

$$B_r(a) = \{x : x \in \mathbb{R}^r, \|x\| \leq a\},$$

kita memperoleh $\mu_r(B_r(a)) = \beta_r a^r$ untuk setiap $a \geq 0$. **P** Lakukan induksi pada r . Untuk $r = 1$ kita mempunyai $\beta_1 = 2$, $B_1(a) = [-a, a]$, sehingga hasilnya sepele. Untuk langkah induksi menuju $r+1$, kita memperoleh

$$\mu_{r+1} B_{r+1}(a) = \int \mu_r \{x : (x, t) \in B_{r+1}(a)\} dt$$

(dengan menggabungkan 251N dan 252D, serta menggunakan fakta bahwa $B_{r+1}(a)$ tertutup, sehingga terukur)

$$= \int_{-a}^a \mu_r B_r(\sqrt{a^2 - t^2}) dt$$

(karena $(x, t) \in B_{r+1}(a)$ jika dan hanya jika $|t| \leq a$ dan $\|x\| \leq \sqrt{a^2 - t^2}$)

$$= \int_{-a}^a \beta_r (a^2 - t^2)^{r/2} dt$$

(menurut hipotesis induksi)

$$= \beta_r a^{r+1} I_{r+1}$$

(menurut (b) di atas)

$$= \beta_{r+1} a^{r+1}$$

(menurut definisi β_{r+1}). Dengan demikian induksi berlanjut. **Q**

(d) Khususnya, ukuran Lebesgue berdimensi r dari bola berdimensi r , $B_r = B_r(1)$, hanyalah $\beta_r = I_1 \dots I_r$. Sekarang induksi sederhana pada k menunjukkan bahwa

$$\begin{aligned} \beta_r &= \frac{1}{k!} \pi^k \text{ jika } r = 2k \text{ genap,} \\ &= \frac{2^{2k+1} k!}{(2k+1)!} \pi^k \text{ jika } r = 2k + 1 \text{ ganjil.} \end{aligned}$$

(e) Perhatikan bahwa pada bagian (c) dari pembuktian kita melihat bahwa $\{x : x \in \mathbb{R}^r, \|x\| \leq a\}$ mempunyai ukuran $\beta_r a^r$ untuk setiap $a \geq 0$.

Rumus-rumus di sini konsisten dengan penetapan $\beta_0 = 1$; yang bersesuaian dengan pernyataan bahwa $\mathbb{R}^0 = \{\emptyset\}$, bahwa $\mu_0 \mathbb{R}^0 = 1$ dan bahwa $B_0 = \{\emptyset\}$. Menetapkan $\mu_0 \mathbb{R}^0$ sebagai 1 juga konsisten dengan gagasan bahwa, mengikuti 251N, ukuran produk $\mu_0 \times \mu_r$ semestinya sesuai dengan μ_{0+r} pada $\mathbb{R}^{0+r}$.

252R Fungsi bernilai kompleks Hasil-hasil 252B–252I di atas mudah diterapkan pada fungsi bernilai kompleks, dengan mempertimbangkan bagian riil dan bagian imajinernya. Secara khusus:

(a) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang-ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Andaikan bahwa ν σ -hingga dan bahwa μ dapat dilokalkan secara ketat atau lengkap dan ditentukan secara lokal. Misalkan f fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan terhadap λ . Maka $\iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx)$ terdefinisi dan sama dengan $\int f d\lambda$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang-ruang ukur, λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, dan Λ domainnya. Misalkan f fungsi bernilai kompleks terukur terhadap Λ yang didefinisikan pada suatu anggota Λ , dan andaikan bahwa $\iint |f(x, y)| \mu(dx) \nu(dy)$ atau $\iint |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx)$ terdefinisi dan berhingga. Maka f dapat diintegrasikan terhadap λ .

(c) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang-ruang ukur σ -hingga, λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, dan Λ domainnya. Misalkan f fungsi bernilai kompleks terukur terhadap Λ yang didefinisikan pada suatu anggota Λ . Maka jika salah satu dari

$$\int_{X \times Y} |f(x, y)| \lambda(d(x, y)), \quad \int_Y \int_X |f(x, y)| \mu(dx) \nu(dy), \quad \int_X \int_Y |f(x, y)| \nu(dy) \mu(dx)$$

ada dalam $\mathbb{R}$, demikian pula dua yang lain, dan dalam hal ini

$$\int_{X \times Y} f(x, y) \lambda(d(x, y)) = \int_Y \int_X f(x, y) \mu(dx) \nu(dy) = \int_X \int_Y f(x, y) \nu(dy) \mu(dx).$$

252X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang-ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Misalkan f fungsi bernilai riil yang dapat diintegrasikan terhadap λ sedemikian sehingga $\int_{E \times F} f = 0$ bilamana $E \in \Sigma$, $F \in T$, $\mu E < \infty$ dan $\nu F < \infty$. Tunjukkan bahwa $f = 0$ λ -hampir di mana-mana. (*Petunjuk:* gunakan 251Ie untuk menunjukkan bahwa $\int_W f = 0$ bilamana $\lambda W < \infty$.)

(b) Misalkan $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah dua fungsi tak-menurun, dan μ_f, μ_g ukuran-ukuran Lebesgue–Stieltjes yang bersesuaian (lihat 114Xa). Tetapkan

$$f(x^+) = \lim_{t \downarrow x} f(t), \quad f(x^-) = \lim_{t \uparrow x} f(t)$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, dan definisikan $g(x^+)$, $g(x^-)$ dengan cara serupa. Tunjukkan bahwa bilamana $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \int_{[a,b]} f(x^-) \mu_g(dx) + \int_{[a,b]} g(x^+) \mu_f(dx) &= g(b^+)f(b^+) - g(a^-)f(a^-) \\ &= \int_{[a,b]} \frac{1}{2}(f(x^-) + f(x^+)) \mu_g(dx) + \int_{[a,b]} \frac{1}{2}(g(x^-) + g(x^+)) \mu_f(dx). \end{aligned}$$

(*Petunjuk*: temukan dua ungkapan untuk $(\mu_f \times \mu_g)\{(x, y) : a \leq x < y \leq b\}$.)

>(c) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang-ruang ukur yang lengkap dan ditentukan secara lokal, λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, dan Λ domainnya. Andaikan bahwa $A \subseteq X$ dan $B \subseteq Y$. Tunjukkan bahwa $A \times B \in \Lambda$ jika dan hanya jika $\mu A = 0$ atau $\nu B = 0$ atau $A \in \Sigma$ dan $B \in T$. (*Petunjuk*: jika B tidak terabaikan dan $A \times B \in \Lambda$, ambil H sedemikian sehingga $\nu H < \infty$ dan $B \cap H$ tidak terabaikan. Maka $W = A \times (B \cap H)$ diukur oleh $\mu \times \nu_H$, dengan ν_H merupakan ukuran subruang pada H . Sekarang terapkan 252D pada μ , ν_H dan W untuk melihat bahwa $A \in \Sigma$.)

>(d) Misalkan (X_1, Σ_1, μ_1) , (X_2, Σ_2, μ_2) , (X_3, Σ_3, μ_3) adalah tiga ruang ukur σ -hingga, dan f fungsi bernilai riil yang didefinisikan hampir di mana-mana pada $X_1 \times X_2 \times X_3$ dan terukur terhadap Λ , dengan Λ merupakan domain ukuran produk yang dideskripsikan dalam 251W atau 251Xg. Tunjukkan bahwa jika $\iiint |f(x_1, x_2, x_3)| dx_1 dx_2 dx_3$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$, maka $\iiint f(x_1, x_2, x_3) dx_2 dx_3 dx_1$ dan $\iiint f(x_1, x_2, x_3) dx_3 dx_1 dx_2$ ada dan sama.

(e) Berikan contoh ruang-ruang ukur yang dapat dilokalkan secara ketat (X, Σ, μ) , (Y, T, ν) dan suatu $W \in \Sigma \hat{\otimes} T$ sedemikian sehingga $x \mapsto \nu W[\{x\}]$ tidak terukur terhadap Σ . (*Petunjuk*: dalam 252Kb, coba ambil Y sebagai subhimpunan sejati dari $[0, 1]$.)

>(f) Tetapkan $f(x, y) = \sin(x - y)$ jika $0 \leq y \leq x \leq y + 2\pi$, dan 0 di titik $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ lainnya. Tunjukkan bahwa $\iint f(x, y) dx dy = 0$ dan $\iint f(x, y) dy dx = 2\pi$, dengan semua integral diambil terhadap ukuran Lebesgue.

>(g) Tetapkan $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ untuk $x, y \in [0, 1]$. Tunjukkan bahwa $\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx = \frac{\pi}{4}$, $\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy = -\frac{\pi}{4}$.

>(h) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang-ruang ukur, dan f fungsi terukur terhadap $\Sigma \hat{\otimes} T$ yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $X \times Y$. Tunjukkan bahwa $y \mapsto f(x, y)$ terukur terhadap T untuk setiap $x \in X$.

(i) Misalkan $r \geq 1$ bilangan bulat, dan tuliskan β_r untuk ukuran Lebesgue bola satuan di $\mathbb{R}^r$. Tetapkan $g_r(t) = r\beta_r t^{r-1}$ untuk $t \geq 0$, $\phi(x) = \|x\|$ untuk $x \in \mathbb{R}^r$. (i) Dengan menuliskan μ_r untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, tunjukkan bahwa $\mu_r \phi^{-1}[E] = \int_E r\beta_r t^{r-1} \mu_1(dt)$ untuk setiap himpunan terukur Lebesgue $E \subseteq [0, \infty[$. (*Petunjuk*: mulailah dengan interval E , dengan memperhatikan dari 115Xe bahwa $\mu_r\{x : \|x\| \leq a\} = \beta_r a^r$ untuk $a \geq 0$, lalu lanjutkan ke himpunan terbuka, himpunan terabaikan, dan himpunan terukur umum.) (ii) Dengan menggunakan 235R, tunjukkan bahwa

$$\begin{aligned} \int e^{-\|x\|^2/2} \mu_r(dx) &= r\beta_r \int_0^\infty t^{r-1} e^{-t^2/2} \mu_1(dt) = 2^{(r-2)/2} r\beta_r \Gamma\left(\frac{r}{2}\right) \\ &= 2^{r/2} \beta_r \Gamma\left(1 + \frac{r}{2}\right) = (\sqrt{2}\Gamma(\frac{1}{2}))^r \end{aligned}$$

dengan Γ merupakan fungsi- Γ (225Xh). (iii) Tunjukkan bahwa

$$2\Gamma(\frac{1}{2})^2 = 2\beta_2\Gamma(2) = 2\beta_2 \int_0^\infty t e^{-t^2/2} dt = 2\pi,$$

dan karena itu $\beta_r = \frac{\pi^{r/2}}{\Gamma(1+\frac{r}{2})}$ dan $\int_{-\infty}^\infty e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}$.

252Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) pelengkapan μ ditentukan secara lokal; (ii) pelengkapan μ sama dengan versi c.l.d. dari μ ; (iii) bilamana (Y, T, ν) ruang ukur σ -hingga dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, serta f fungsi sedemikian sehingga $\int f d\lambda$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, maka $\iint f(x, y) \nu(dy) \mu(dx)$ terdefinisi dan sama dengan $\int f d\lambda$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) μ memiliki himpunan-himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal; (ii) bilamana (Y, T, ν) ruang ukur σ -hingga dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, maka $\iint f(x, y)\nu(dy)\mu(dx)$ terdefinisi dan sama dengan $\int f d\lambda$ untuk sebarang fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap λ , katakanlah f .

(c) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang ukur, dan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$ (251C). Misalkan f sebarang fungsi bernilai riil yang dapat diintegrasikan terhadap λ_0 . Tunjukkan bahwa $\iint f(x, y)\nu(dy)\mu(dx) = \int f d\lambda_0$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa terdapat barisan-barisan $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan-himpunan berukuran hingga sedemikian sehingga $f(x, y)$ terdefinisi dan sama dengan 0 untuk setiap $(x, y) \in (X \times Y) \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n \times H_n$.)

(d) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang-ruang ukur; misalkan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$, dan λ ukuran produk c.l.d. Tunjukkan bahwa jika f fungsi bernilai riil yang dapat diintegrasikan terhadap λ_0 , maka fungsi tersebut dapat diintegrasikan terhadap λ , dan $\int f d\lambda = \int f d\lambda_0$.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur yang lengkap dan ditentukan secara lokal, serta $a < b$ dalam $\mathbb{R}$, yang dilengkapi dengan ukuran Lebesgue; misalkan Λ domain ukuran produk c.l.d. λ pada $X \times [a, b]$. Misalkan $f : X \times]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terukur terhadap Λ sedemikian sehingga $t \mapsto f(x, t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu pada $[a, b]$ dan terdiferensialkan pada $]a, b[$ untuk setiap $x \in X$. (i) Tunjukkan bahwa turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial t}$ terhadap variabel kedua terukur terhadap Λ . (ii) Sekarang andaikan bahwa $\frac{\partial f}{\partial t}$ dapat diintegrasikan terhadap λ dan bahwa $\int f(x, t_0)\mu(dx)$ terdefinisi dan berhingga untuk suatu $t_0 \in]a, b[$. Tunjukkan bahwa $F(t) = \int f(x, t)\mu(dx)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ untuk setiap $t \in [a, b]$, bahwa F kontinu mutlak, dan bahwa $F'(t) = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)\mu(dx)$ untuk hampir setiap $t \in]a, b[$. (*Petunjuk*: $F(c) = F(a) + \int_{X \times [a, c]} \frac{\partial f}{\partial t} d\lambda$ untuk setiap $c \in [a, b]$.)

(f) Tunjukkan bahwa $\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1} dt$ untuk semua $a, b > 0$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa

$$\int_0^\infty t^{a-1} \int_t^\infty e^{-x} (x-t)^{b-1} dx dt = \int_0^\infty e^{-x} \int_0^x t^{a-1} (x-t)^{b-1} dt dx.)$$

(g) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang-ruang ukur σ -hingga dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Andaikan bahwa $f \in \mathcal{L}^0(\lambda)$ dan bahwa $1 < p < \infty$. Tunjukkan bahwa $(\int \int |f(x, y)|^p dx |^p dy)^{1/p} \leq \int (\int |f(x, y)|^p dy)^{1/p} dx$. (*Petunjuk*: tetapkan $q = \frac{p}{p-1}$ dan pertimbangkan integral $\int |f(x, y)g(y)|\lambda(d(x, y))$ untuk $g \in \mathcal{L}^q(\nu)$, dengan menggunakan 244K.)

(h) Misalkan ν ukuran Lebesgue pada $[0, \infty[$; andaikan bahwa $f \in \mathcal{L}^p(\nu)$ dengan $1 < p < \infty$. Tetapkan $F(y) = \frac{1}{y} \int_0^y f$ untuk $y > 0$. Tunjukkan bahwa $\|F\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_p$. (*Petunjuk*: $F(y) = \int_0^1 f(xy) dx$; gunakan 252Yg dengan $X = [0, 1]$, $Y = [0, \infty[$.)

(i) Tunjukkan bahwa jika p adalah sebarang polinom (riil) tak nol dalam r variabel, maka $\{x : x \in \mathbb{R}^r, p(x) = 0\}$ terabaikan terhadap ukuran Lebesgue.

(j) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang ukur, dengan produk c.l.d. $(X \times Y, \Lambda, \lambda)$. Misalkan f fungsi bernilai riil nonnegatif yang terukur terhadap Λ dan didefinisikan pada suatu himpunan koterabaikan terhadap λ , serta andaikan bahwa

$$\overline{\int} (\overline{\int} f(x, y)\mu(dx))\nu(dy)$$

berhingga. Tunjukkan bahwa f dapat diintegrasikan terhadap λ .

(k) Misalkan (X, Σ, μ) adalah interval satuan $[0, 1]$ dengan ukuran Lebesgue, dan (Y, T, ν) interval tersebut dengan ukuran cacah, sebagaimana dalam 252K; misalkan λ_0 ukuran produk primitif pada $[0, 1]^2$. (i) Dengan menetapkan $\Delta = \{(t, t) : t \in [0, 1]\}$, tunjukkan bahwa $\lambda_0 \Delta = \infty$. (ii) Tunjukkan bahwa λ_0 tidak semihingga. (iii) Tunjukkan bahwa jika $W \in \text{dom } \lambda_0$, maka $\lambda_0 W = \sum_{y \in [0, 1]} \mu W^{-1}[\{y\}]$ jika terdapat himpunan terhitung $A \subseteq [0, 1]$ dan himpunan terabaikan Lebesgue $E \subseteq [0, 1]$ sedemikian sehingga $W \subseteq ([0, 1] \times A) \cup (E \times [0, 1])$, dan bernilai ∞ jika tidak.

(l) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur, dan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times \mathbb{R}$, dengan $\mathbb{R}$ diberi ukuran Lebesgue; tuliskan Λ untuk domainnya. Untuk sebarang fungsi bernilai $[0, \infty]$, katakanlah f , yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , tuliskan Ω_f, Ω'_f untuk himpunan-himpunan ordinat yang bersesuaian, sebagaimana dalam 252N. Tunjukkan bahwa jika salah satu dari $\lambda_0\Omega_f, \lambda_0\Omega'_f, \int f d\mu$ terdefinisi dan berhingga, demikian pula yang lainnya, dan ketiganya sama.

(m) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur yang lengkap dan ditentukan secara lokal, dan f fungsi nonnegatif yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X . Tuliskan Ω_f, Ω'_f untuk himpunan-himpunan ordinat yang bersesuaian, sebagaimana dalam 252N. Misalkan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times \mathbb{R}$, dengan $\mathbb{R}$ diberi ukuran Lebesgue. Tunjukkan bahwa $\int f d\mu = \lambda^*\Omega_f = \lambda^*\Omega'_f$.

(n) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur dan $f : X \rightarrow [0, \infty[$ fungsi. Tunjukkan bahwa $\int f d\mu = \int_0^\infty \mu^*\{x : f(x) \geq t\} dt$.

(o) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur lengkap dan tuliskan $\mathcal{M}^{0,\infty}$ untuk himpunan $\{f : f \in \mathcal{L}^0(\mu), \mu\{x : |f(x)| \geq a\} < \infty \text{ untuk suatu } a \in [0, \infty[\}$. (i) Tunjukkan bahwa untuk setiap $f \in \mathcal{M}^{0,\infty}$ terdapat fungsi tak-naik $f^* :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\mu_L\{t : f^*(t) \geq \alpha\} = \mu\{x : |f(x)| \geq \alpha\}$ untuk setiap $\alpha > 0$, dengan menuliskan μ_L untuk ukuran Lebesgue. (ii) Tunjukkan bahwa $\int_E |f| d\mu \leq \int_0^{\mu(E)} f^* d\mu_L$ untuk setiap $E \in \Sigma$ (dengan mengizinkan ∞). (Petunjuk: $(f \times \chi_E)^* \leq f^*$.) (iii) Tunjukkan bahwa $\|f^*\|_p = \|f\|_p$ untuk setiap $p \in [1, \infty]$, $f \in \mathcal{M}^{0,\infty}$. (Petunjuk: $(|f|^p)^* = (f^*)^p$.) (iv) Tunjukkan bahwa jika $f, g \in \mathcal{M}^{0,\infty}$ maka $\int |f \times g| d\mu \leq \int f^* \times g^* d\mu_L$. (Petunjuk: tinjau fungsi-fungsi sederhana terlebih dahulu.) (v) Tunjukkan bahwa jika μ tanpa atom maka $\int_0^a f^* d\mu_L = \sup_{E \in \Sigma, \mu E \leq a} \int_E |f|$ untuk setiap $a \geq 0$. (Petunjuk: 215D.) (vi) Tunjukkan bahwa $A \subseteq \mathcal{L}^1(\mu)$ terintegralkan secara seragam jika dan hanya jika $\{f^* : f \in A\}$ terintegralkan secara seragam dalam $\mathcal{L}^1(\mu_L)$. (f^* disebut **penyusunan ulang menurun** dari f .)

(p) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur yang lengkap dan ditentukan secara lokal, dan tuliskan ν untuk ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$. Tunjukkan bahwa ukuran produk c.l.d. λ pada $X \times [0, 1]$ dapat dilokalkan jika dan hanya jika μ dapat dilokalkan. (Petunjuk-petunjuk: (i) jika $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$, tunjukkan bahwa $F \in \Sigma$ merupakan supremum esensial untuk $\mathcal{E}$ dalam Σ jika dan hanya jika $F \times [0, 1]$ merupakan supremum esensial untuk $\{E \times [0, 1] : E \in \mathcal{E}\}$ dalam $\Lambda = \text{dom } \lambda$. (ii) Untuk $W \in \Lambda$, $n \in \mathbb{N}$, $k < 2^n$ tetapkan

$$W_{nk} = \{x : x \in X, \nu^*\{t : (x, t) \in W, 2^{-n}k \leq t \leq 2^{-n}(k+1)\} \geq 2^{-n-1}\}.$$

Tunjukkan bahwa jika $\mathcal{W} \subseteq \Lambda$ dan F_{nk} merupakan supremum esensial untuk $\{W_{nk} : W \in \mathcal{W}\}$ dalam Σ untuk semua n, k , maka

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \bigcup_{k < 2^m} F_{mk} \times [2^{-m}k, 2^{-m}(k+1)]$$

merupakan supremum esensial untuk $\mathcal{W}$ dalam Λ .)

(q) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang dari Contoh 216D, dan berikan ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$. Tunjukkan bahwa ukuran produk c.l.d. pada $X \times [0, 1]$ lengkap, ditentukan secara lokal, tanpa atom, dan tidak dapat dilokalkan.

(r) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur yang lengkap dan ditentukan secara lokal dan (Y, T, ν) ruang ukur semihingga dengan $\nu Y > 0$. Tunjukkan bahwa jika ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$ dapat dilokalkan secara ketat, maka μ dapat dilokalkan secara ketat. (Petunjuk: ambil $F \in T$, $0 < \nu F < \infty$. Misalkan $\langle W_i \rangle_{i \in I}$ dekomposisi dari $X \times Y$. Untuk $i \in I$, $n \in \mathbb{N}$ tetapkan $E_{in} = \{x : \nu^*\{y : y \in F, (x, y) \in W_i\} \geq 2^{-n}\}$. Terapkan 213Yf pada $\{E_{in} : i \in I, n \in \mathbb{N}\}$.)

(s) Misalkan (X, Σ, μ) adalah ruang dari Contoh 216E, dan berikan ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$. Tunjukkan bahwa ukuran produk c.l.d. pada $X \times [0, 1]$ lengkap, ditentukan secara lokal, tanpa atom dan dapat dilokalkan, tetapi tidak dapat dilokalkan secara ketat.

(t) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur dan f fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegralkan terhadap μ . Untuk $\alpha \in]-\pi, \pi]$ tetapkan $H_\alpha = \{x : x \in \text{dom } f, \text{Re}(e^{-i\alpha} f(x)) > 0\}$. Tunjukkan bahwa $\int_{-\pi}^\pi \text{Re}(e^{-i\alpha} \int_{H_\alpha} f) d\alpha = 2 \int |f|$, dan karena itu terdapat suatu α sedemikian sehingga $|\int_{H_\alpha} f| \geq \frac{1}{\pi} \int |f|$. (Bandingkan 246F.)

(u) Tetapkan $f(t) = t - \ln(t+1)$ untuk $t > -1$. (i) Tunjukkan bahwa $\Gamma(a+1) = a^{a+1} e^{-a} \int_{-1}^\infty e^{-af(u)} du$ untuk setiap $a > 0$. (Petunjuk: substitusikan $u = \frac{t}{a} - 1$ dalam 225Xh(iii).) (ii) Tunjukkan bahwa terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $f(t) \geq \frac{1}{3}t^2$ untuk $-1 \leq t \leq \delta$. (iii) Dengan menetapkan $\alpha = \frac{1}{2}f(\delta)$, tunjukkan bahwa (untuk $a \geq 1$)

$$\sqrt{a} \int_{\delta}^{\infty} e^{-af(t)} dt \leq \sqrt{a} e^{-a\alpha} \int_0^{\infty} e^{-f(t)/2} dt \rightarrow 0$$

ketika $a \rightarrow \infty$. (iv) Tetapkan $g_a(t) = e^{-af(t/\sqrt{a})}$ jika $-\sqrt{a} < t \leq \delta\sqrt{a}$, dan 0 jika tidak. Tunjukkan bahwa $g_a(t) \leq e^{-t^2/3}$ untuk semua a, t dan bahwa $\lim_{a \rightarrow \infty} g_a(t) = e^{-t^2/2}$ untuk semua t , sehingga

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{e^a \Gamma(a+1)}{a^{a+\frac{1}{2}}} &= \lim_{a \rightarrow \infty} \sqrt{a} \int_{-1}^{\infty} e^{-af(t)} dt = \lim_{a \rightarrow \infty} \sqrt{a} \int_{-1}^{\delta} e^{-af(t)} dt \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} g_a(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}. \end{aligned}$$

(v) Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{e^{-n} n^n \sqrt{n}} = \sqrt{2\pi}$. (Ini adalah **rumus Stirling**.)

(v) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur yang lengkap dan ditentukan secara lokal, serta f, g dua fungsi bernilai riil yang terukur secara virtual terhadap μ dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . (i) Misalkan λ produk c.l.d. dari μ dan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Dengan menetapkan $\Omega_f^* = \{(x, a) : x \in \text{dom } f, a \in \mathbb{R}, a \leq f(x)\}$ dan $\Omega_g^* = \{(x, a) : x \in \text{dom } g, a \in \mathbb{R}, a \leq g(x)\}$, tunjukkan bahwa $\lambda(\Omega_f^* \setminus \Omega_g^*) = \int (f-g)^+ d\mu$ dan $\lambda(\Omega_f^* \triangle \Omega_g^*) = \int |f-g| d\mu$. (ii) Andaikan bahwa μ σ -hingga. Tunjukkan bahwa

$$\int |f-g| d\mu = \int_{-\infty}^{\infty} \mu(\{x : x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g, (f(x)-a)(g(x)-a) < 0\}) da.$$

(iii) Andaikan bahwa μ σ -hingga, bahwa T merupakan subaljabar-sigma dari Σ , bahwa $E \in \Sigma$ dan bahwa $g : X \rightarrow [0, 1]$ terukur terhadap T . Tunjukkan bahwa terdapat $F \in T$ sedemikian sehingga $\mu(E \triangle F) \leq \int |\chi E - g| d\mu$.

252 Catatan dan komentar Selama satu setengah jilid ini saya telah meminta Anda menerima gagasan mengintegrasikan fungsi yang terdefinisi sebagian, dengan bersikeras bahwa cepat atau lambat fungsi-fungsi tersebut akan muncul di inti pokok bahasan ini. Saat itu kini telah tiba. Jika kita hendak menerapkan teorema Fubini dan Tonelli dalam kasus yang paling mendasar, dengan kedua faktor sama dengan ukuran Lebesgue pada interval satuan, tentu-lah wajar untuk meninjau semua fungsi yang dapat diintegrasikan pada persegi terhadap ukuran Lebesgue berdimensi dua. Ukuran Lebesgue berdimensi dua adalah ukuran lengkap, sehingga, khususnya, memberikan ukuran nol kepada setiap himpunan berbentuk $\{(x, b) : x \in A\}$ atau $\{(a, y) : y \in A\}$, terlepas dari apakah himpunan A diukur oleh ukuran berdimensi satu. Oleh sebab itu, jika f merupakan fungsi dua variabel yang dapat diintegrasikan terhadap ukuran Lebesgue berdimensi dua, tidak ada alasan mengapa sebarang penampang tertentu $x \mapsto f(x, b)$ atau $y \mapsto f(a, y)$ harus terukur, apalagi dapat diintegrasikan. Akibatnya, sekalipun f sendiri didefinisikan di mana-mana, integral luar dari $\iint f(x, y) dx dy$ mungkin diterapkan kepada suatu fungsi yang tidak didefinisikan untuk setiap y . Perlu saya tegaskan bahwa persoalannya bukanlah ‘ ∞ ’; fungsi-fungsi yang menyulitkan ialah yang penampangnya begitu tak teratur sehingga integral sama sekali tidak dapat diberikan kepadanya.

Saya telah melihat banyak pendekatan terhadap persoalan pelik khusus ini, yang pada umumnya kurang sepenuh hati daripada pendekatan yang saya tetapkan untuk risalah ini. Sebagian kesulitannya ialah bahwa teorema Fubini sungguh berada di pusat teori ukuran. Pada bagian-bagian luas dari pokok bahasan ini, dapat dikatakan bahwa suatu hasil tidak sepele jika dan hanya jika hasil itu bergantung pada teorema Fubini. Karena itu saya enggan memasukkan tambalan lokal apa pun dengan mengatakan bahwa ‘dalam bab ini, kita akan mengintegrasikan fungsi yang tidak didefinisikan di mana-mana’; tak lama kemudian, ketentuan semacam itu harus disisipkan ke dalam pembukaan separuh teorema terbaik, atau harus diberikan penjelasan mengapa ketentuan itu tidak diperlukan dalam konteks masing-masing. Saya kira salah satu tanggapan yang paling umum ialah (seperti HALMOS 50) membatasi perhatian pada fungsi yang terukur terhadap $\Sigma \hat{\otimes} T$, yang untuk sementara menghilangkan masalah keterukuran (252Xh, 252P); tetapi sayangnya (atau, menurut saya, justru untungnya) terdapat penerapan-penerapan penting yang fungsinya sebenarnya tidak terukur terhadap $\Sigma \hat{\otimes} T$, melainkan termasuk dalam suatu kelas yang lebih luas, dan cepat atau lambat pembatasan ini menimbulkan akrobat yang tidak elok ketika kita terpaksa menyesuaikan hasil terbatas dengan konteks yang tidak terduga. Selain itu, pembatasan tersebut tidak menyatakan informasi yang sesungguhnya cukup penting, yakni bahwa jika f fungsi terukur dari dua variabel, maka (di bawah syarat-syarat yang sesuai) hampir semua penampangnya terukur (252E).

Dalam 252B dan akibat-akibatnya terdapat pembatasan yang canggung: kita mengandaikan bahwa salah satu ukuran σ -hingga dan ukuran yang lain dapat dilokalkan secara ketat atau lengkap dan ditentukan secara lokal. Pertanyaan yang jelas ialah apakah hipotesis-hipotesis ini diperlukan. Dari 252K kita melihat bahwa hipotesis ‘ σ -hingga’ pada faktor kedua tentu tidak dapat ditinggalkan, bahkan ketika faktor pertama merupakan ukuran probabilitas lengkap. Persyaratan ‘ μ dapat dilokalkan secara ketat atau lengkap dan ditentukan secara lokal’ sebenarnya sedikit

lebih kuat daripada yang diperlukan, dan juga terlampau rumit. Hipotesis yang ‘tepat’ ialah bahwa pelengkapan μ harus ditentukan secara lokal (lihat 252Ya). Intinya ialah bahwa, karena produk dua ukuran sama dengan produk versi c.l.d. masing-masing (251T), tidak ada teorema yang beranjak dari ukuran produk ke ukuran faktor yang dapat membedakan suatu ukuran dari versi c.l.d.-nya; sehingga, dalam 252B, kita harus menduga bahwa μ dan versi c.l.d.-nya perlu menghasilkan integral yang sama. Pembuktian 252B akan lebih terarah jika hipotesisnya disederhanakan menjadi ‘ ν σ -hingga dan μ lengkap serta ditentukan secara lokal’. Tetapi ini hanya akan memindahkan sebagian argumen ke dalam pembuktian 252C.

Kita juga harus bekerja sedikit lebih keras dalam 252B agar mencakup fungsi dan integral yang mengambil nilai $\pm\infty$. Teorema Fubini begitu sentral bagi teori ukuran sehingga saya yakin sedikit upaya tambahan layak dilakukan untuk menyatakan hasil-hasilnya dengan keumuman maksimum. Hal ini terutama penting karena kita sering menerapkannya pada integral berulang majemuk, seperti dalam 252Xd, ketika kendali kita terhadap fungsi-fungsi antara yang harus diintegrasikan bahkan lebih kecil daripada biasanya.

Saya telah mengungkapkan semua hasil utama bagian ini dalam istilah ukuran produk ‘c.l.d.’. Dalam kasus ruang-ruang σ -hingga, tentu saja, tempat teorinya bekerja paling baik, kita dapat pula menggunakan ukuran produk ‘primitif’. Bahkan teorema Fubini sendiri mempunyai versi dalam istilah ukuran produk primitif yang agak lebih anggun daripada 252B sebagaimana dinyatakan (252Yc), dan mencakup sebagian besar penerapan. (Integral terhadap ukuran produk primitif dan c.l.d. tentu saja sangat erat hubungannya; lihat 252Yd.) Namun kadangkala kita memang perlu meninjau ruang yang tidak σ -hingga, dan dalam kasus-kasus ini bentuk tak simetris dalam 252B mendekati bentuk terbaik yang dapat kita peroleh. Menggunakan ukuran produk primitif sama sekali tidak membantu mengatasi hambatan paling besar, yaitu fenomena dalam 252K (lihat 252Yk).

Konsep prakalkulus tentang integral sebagai ‘luas di bawah kurva’ diwujudkan dalam 252N: integral fungsi non-negatif merupakan ukuran himpunan ordinatnya. Ini tidak memuaskan sebagai definisi integral, bukan hanya karena persyaratan bahwa ruang dasar harus lengkap dan ditentukan secara lokal (yang dapat ditangani dengan menggunakan ukuran produk primitif, seperti dalam 252Yl), melainkan juga karena konstruksi ukuran produk melibatkan integrasi (bagian (c) dari pembuktian 251E). Gagasan 252N ialah menghubungkan ukuran suatu himpunan ordinat dengan integral ukuran penampang-penampang vertikalnya. Anehnya, jika sebagai gantinya kita mengintegrasikan ukuran penampang-penampang *horizontal*, seperti dalam 252O, kita memperoleh hasil yang lebih luwes. (Memang hasil ini tidak melibatkan konsep ‘ukuran produk’, dan dapat muncul pada sebarang titik setelah §123.) Perhatikan bahwa integral $\int_0^\infty \dots dt$ di sini diterapkan kepada fungsi monoton, sehingga dapat ditafsirkan sebagai integral Riemann tak wajar. Jika Anda merasa cukup memahami integral Riemann sehingga hal ini menjadi alternatif yang menggoda bagi konstruksi dalam §122, bagian yang sulit sekarang ialah pembuktian bahwa integral tersebut aditif.

Jalur argumen yang berbeda ialah menggunakan integrasi atas penampang untuk mendefinisikan ukuran produk. Kesulitan pendekatan ini ialah bahwa, kecuali kita sangat berhati-hati, kita mungkin mendapati konstruksi yang tak simetris. Menurut pandangan saya, ketaksimetrian semacam itu dapat diterima hanya jika tidak ada alternatif. Namun dalam Bab 43 Jilid 4 saya akan mendeskripsikan sepasang contoh.

Dari dua contoh yang saya berikan di sini, 252K dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ketika saya mensyaratkan ruang-ruang σ -hingga, ruang-ruang itu memang benar-benar diperlukan, sedangkan 252L dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa keterukuran bersama bersifat esensial dalam teorema Tonelli dan akibat-akibatnya. Ruang-ruang faktor dalam 252K, yaitu ukuran Lebesgue dan ukuran cacah, dipilih untuk menunjukkan bahwa hanya ketiadaan sifat σ -hingga yang dapat menjadi masalah; selain itu, keduanya seteratur yang secara wajar dapat diminta. Dalam 252L saya menggunakan ukuran terhitung-koterhitung pada ω_1 , yang mungkin Anda anggap hanya pantas untuk contoh tandingan; dan memang timbul pertanyaan apakah fenomena yang sama terjadi pada ukuran Lebesgue. Ini membawa kita ke persoalan yang mendalam, dan saya akan kembali kepadanya dalam Bab 53 Jilid 5.

Barangkali perlu saya catat secara eksplisit bahwa dalam teorema Fubini, kita benar-benar memerlukan fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap ukuran produk. Saya menyertakan 252Xf dan 252Xg untuk mengingatkan Anda bahwa bahkan dalam keadaan yang paling teratur, integral berulang $\iint f \, dx \, dy$, $\iint f \, dy \, dx$ dapat tidak sama jika f tidak dapat diintegrasikan sebagai fungsi dua variabel.

Ada banyak cara untuk menghitung volume β_r dari bola berdimensi r ; cara yang saya gunakan dalam 252Q mengikuti jalur yang sudah terasa alami bagi saya sebelum pernah mendengar teori ukuran. Dalam 252Xi saya mengusulkan metode lain. Gagasan integrasi dengan substitusi, yang digunakan dalam bagian (b) dari argumen untuk 252Q, di sana ditopang oleh argumen ad hoc; saya akan menyajikan pendekatan lain yang dapat diterapkan lebih umum dalam Bab 26. Di tempat lain (252Xi, 252Yf, 252Yh, 252Yu) saya mendapati diri saya menerima begitu saja substitusi berbentuk $t \mapsto at$, $t \mapsto a + t$, $t \mapsto t^2$; untuk pembenaran sistematis, lihat §263. Tentu saja sangat banyak rumus kalkulus lanjut lainnya juga didasarkan pada integrasi berulang dari satu jenis atau jenis lainnya, dan saya memberikan segelintir contoh hasil semacam itu (252Xb, 252Ye-252Yh, 252Yu).

253 Produk tensor

Teorema-teorema pada bagian terakhir menunjukkan bahwa fungsi terintegralkan pada produk dua ruang ukur dapat dikaji secara efektif melalui integrasi pada setiap ruang faktor secara terpisah. Dalam bagian ini saya menyajikan hubungan yang sangat mencolok antara ruang L^1 dari suatu ukuran produk dan ruang-ruang L^1 dari faktor-faktornya, yang bahkan menentukan L^1 produk hingga isomorfisme sebagai kisi Banach. Saya memulai dengan catatan singkat tentang operator bilinear (253A) dan uraian tentang operator bilinear kanonik dari $L^1(\mu) \times L^1(\nu)$ ke $L^1(\mu \times \nu)$ (253B-253E). Teorema utama bagian ini adalah 253F, yang menunjukkan bahwa peta kanonik ini bersifat universal bagi operator bilinear kontinu dari $L^1(\mu) \times L^1(\nu)$ ke ruang Banach; peta itu juga menentukan urutan pada $L^1(\mu \times \nu)$ (253G). Saya mengakhiri bagian ini dengan uraian tentang suatu jenis mendasar operator ekspektasi bersyarat (253H) dan catatan tentang produk ukuran integral tak tentu (253I) serta integral atas untuk jenis-jenis fungsi khusus (253J, 253K).

253A Operator bilinear Sebelum menelaah bagian mana pun dari teori ukuran dalam bagian ini, saya memperkenalkan suatu konsep dari teori ruang linear.

(a) Misalkan U , V , dan W adalah ruang linear atas $\mathbb{R}$ (atau, sesungguhnya, atas sebarang lapangan). Suatu peta $\phi : U \times V \rightarrow W$ disebut **bilinear** jika linear dalam setiap variabel secara terpisah, yaitu,

$$\phi(u_1 + u_2, v) = \phi(u_1, v) + \phi(u_2, v),$$

$$\phi(u, v_1 + v_2) = \phi(u, v_1) + \phi(u, v_2),$$

$$\phi(\alpha u, v) = \alpha \phi(u, v) = \phi(u, \alpha v)$$

untuk setiap $u, u_1, u_2 \in U$, $v, v_1, v_2 \in V$, dan skalar α . Perhatikan bahwa ϕ semacam itu menghasilkan, dan pada gilirannya dapat didefinisikan oleh, suatu operator linear $T : U \rightarrow L(V; W)$, dengan menuliskan $L(V; W)$ untuk ruang operator linear dari V ke W , dengan

$$(Tu)(v) = \phi(u, v)$$

untuk setiap $u \in U$, $v \in V$. Oleh karena itu, atau dengan cara lain, kita dapat melihat, misalnya, bahwa $\phi(0, v) = \phi(u, 0) = 0$ kapan pun $u \in U$ dan $v \in V$.

Jika W' adalah ruang linear lain atas lapangan yang sama, dan $S : W \rightarrow W'$ suatu operator linear, maka $S\phi : U \times V \rightarrow W'$ bersifat bilinear.

(b) Sekarang andaikan U , V , dan W adalah ruang bernorma, dan $\phi : U \times V \rightarrow W$ suatu operator bilinear. Maka kita mengatakan bahwa ϕ **terbatas** jika $\sup\{\|\phi(u, v)\| : \|u\| \leq 1, \|v\| \leq 1\}$ berhingga, dan dalam hal ini kita menyebut supremum tersebut sebagai norma $\|\phi\|$ dari ϕ . Perhatikan bahwa $\|\phi(u, v)\| \leq \|\phi\| \|u\| \|v\|$ untuk setiap $u \in U$, $v \in V$ (karena

$$\|\phi(u, v)\| = \alpha \beta \|\phi(\alpha^{-1}u, \beta^{-1}v)\| \leq \alpha \beta \|\phi\|$$

kapan pun $\alpha > \|u\|$, $\beta > \|v\|$).

Jika W' adalah ruang bernorma lain dan $S : W \rightarrow W'$ suatu operator linear terbatas, maka $S\phi : U \times V \rightarrow W'$ adalah operator bilinear terbatas, dan $\|S\phi\| \leq \|S\| \|\phi\|$.

253B Definisi Operator bilinear terpenting dalam bagian ini didasarkan pada gagasan berikut. Misalkan f dan g adalah fungsi bernilai real. Saya akan menuliskan $f \otimes g$ untuk fungsi $(x, y) \mapsto f(x)g(y) : \text{dom } f \times \text{dom } g \rightarrow \mathbb{R}$.

253C Proposisi (a) Misalkan X dan Y adalah himpunan, dan Σ, T masing-masing aljabar-sigma dari subhimpunan X, Y . Jika f adalah fungsi bernilai real yang terukur terhadap Σ dan didefinisikan pada suatu subhimpunan X , serta g adalah fungsi bernilai real yang terukur terhadap T dan didefinisikan pada suatu subhimpunan Y , maka $f \otimes g$, sebagaimana didefinisikan dalam 253B, terukur terhadap $\Sigma \otimes T$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Jika $f \in \mathcal{L}^0(\mu)$ dan $g \in \mathcal{L}^0(\nu)$, maka $f \otimes g \in \mathcal{L}^0(\lambda)$.

Catatan Ingat dari 241A bahwa $\mathcal{L}^0(\mu)$ adalah ruang fungsi bernilai real yang terukur secara virtual terhadap μ dan didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan terhadap μ dari X .

Bukti (a) Intinya ialah bahwa $f \otimes \chi_Y$ terukur terhadap $\Sigma \otimes T$, sebab untuk setiap $\alpha \in \mathbb{R}$ terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\{x : f(x) \geq \alpha\} = E \cap \text{dom } f,$$

sehingga

$$\{(x, y) : (f \otimes \chi Y)(x, y) \geq \alpha\} = (E \cap \text{dom } f) \times Y = (E \times Y) \cap \text{dom}(f \otimes \chi Y),$$

dan tentu saja $E \times Y \in \Sigma \hat{\otimes} T$. Dengan cara yang sama, $\chi X \otimes g$ terukur terhadap $\Sigma \hat{\otimes} T$ dan $f \otimes g = (f \otimes \chi Y) \times (\chi X \otimes g)$ terukur terhadap $\Sigma \hat{\otimes} T$.

(b) Ambil subhimpunan koterabaikan $E \in \Sigma$, $F \in T$ dari X , Y berturut-turut, sedemikian sehingga $E \subseteq \text{dom } f$, $F \subseteq \text{dom } g$, $f|_E$ terukur terhadap Σ dan $g|_F$ terukur terhadap T . Tuliskan λ untuk domain λ . Maka $\Sigma \hat{\otimes} T \subseteq \Lambda$ (251Ia). Selain itu, $E \times F$ koterabaikan terhadap λ , karena

$$\begin{aligned} \lambda((X \times Y) \setminus (E \times F)) &\leq \lambda((X \setminus E) \times Y) + \lambda(X \times (Y \setminus F)) \\ &= \mu(X \setminus E) \cdot \nu Y + \mu X \cdot \nu(Y \setminus F) = 0 \end{aligned}$$

(juga dari 251Ia). Jadi $\text{dom}(f \otimes g) \supseteq E \times F$ koterabaikan. Selain itu, menurut (a), $(f \otimes g)|_{(E \times F)} = (f|_E) \otimes (g|_F)$ terukur terhadap $\Sigma \hat{\otimes} T$, dan karenanya terukur terhadap Λ , serta $f \otimes g$ terukur secara virtual. Jadi $f \otimes g \in \mathcal{L}^0(\lambda)$, sebagaimana dinyatakan.

253D Sekarang kita dapat menerapkan gagasan 253B-253C pada fungsi terintegralkan.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang ukur, dan tuliskan λ untuk ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Jika $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ dan $g \in \mathcal{L}^1(\nu)$, maka $f \otimes g \in \mathcal{L}^1(\lambda)$ dan $\int f \otimes g d\lambda = \int f d\mu \int g d\nu$.

Catatan Saya mengikuti §242 dengan menuliskan $\mathcal{L}^1(\mu)$ untuk ruang fungsi bernilai real yang terintegralkan terhadap μ .

Bukti (a) Tinjau terlebih dahulu kasus $f = \chi E$, $g = \chi F$ dengan $E \in \Sigma$, $F \in T$ berukuran berhingga; maka $f \otimes g = \chi(E \times F)$ terintegralkan terhadap λ dengan integral

$$\lambda(E \times F) = \mu E \cdot \nu F = \int f d\mu \cdot \int g d\nu,$$

menurut 251Ia.

(b) Segera diperoleh bahwa $f \otimes g$ adalah fungsi sederhana- λ , dengan $\int f \otimes g d\lambda = \int f d\mu \int g d\nu$, kapan pun f merupakan fungsi sederhana- μ dan g merupakan fungsi sederhana- ν .

(c) Jika f dan g adalah fungsi terintegralkan nonnegatif, terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas fungsi sederhana nonnegatif dan masing-masing konvergen hampir di mana-mana ke f , g ; sekarang perhatikan bahwa jika $E \subseteq X$, $F \subseteq Y$ koterabaikan, $E \times F$ koterabaikan dalam $X \times Y$, sebagaimana dicatat dalam pembuktian 253C, sehingga barisan tak-menurun $\langle f_n \otimes g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas fungsi sederhana- λ konvergen hampir di mana-mana ke $f \otimes g$, dan

$$\int f \otimes g d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \otimes g_n d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \int g_n d\nu = \int f d\mu \int g d\nu$$

menurut teorema B.Levi.

(d) Akhirnya, untuk f dan g umum, kita dapat menyatakannya sebagai selisih $f^+ - f^-$, $g^+ - g^-$ dari fungsi-fungsi terintegralkan nonnegatif, dan melihat bahwa

$$\int f \otimes g d\lambda = \int f^+ \otimes g^+ - f^+ \otimes g^- - f^- \otimes g^+ + f^- \otimes g^- d\lambda = \int f d\mu \int g d\nu.$$

253E Peta kanonik $L^1 \times L^1 \rightarrow L^1$ Saya melanjutkan argumen dari 253D. Karena $E \times F$ koterabaikan dalam $X \times Y$ kapan pun E dan F merupakan subhimpunan koterabaikan dari X dan Y , $f_1 \otimes g_1 = f \otimes g$ λ -hampir di mana-mana kapan pun $f = f_1$ μ -hampir di mana-mana dan $g = g_1$ ν -hampir di mana-mana. Kita dapat karena itu mendefinisikan $u \otimes v \in L^1(\lambda)$, untuk $u \in L^1(\mu)$ dan $v \in L^1(\nu)$, dengan menetapkan bahwa $u \otimes v = (f \otimes g)^\bullet$ kapan pun $u = f^\bullet$ dan $v = g^\bullet$.

Sekarang jika $f, f_1, f_2 \in L^1(\mu)$, $g, g_1, g_2 \in L^1(\nu)$, dan $a \in \mathbb{R}$,

$$(f_1 + f_2) \otimes g = (f_1 \otimes g) + (f_2 \otimes g),$$

$$f \otimes (g_1 + g_2) = (f \otimes g_1) + (f \otimes g_2),$$

$$(af) \otimes g = a(f \otimes g) = f \otimes (ag).$$

Segera diperoleh bahwa peta $(u, v) \mapsto u \otimes v$ bersifat bilinear.

Selain itu, jika $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ dan $g \in \mathcal{L}^1(\nu)$, $|f| \otimes |g| = |f \otimes g|$, sehingga $\int |f \otimes g| d\lambda = \int |f| d\mu \int |g| d\nu$. Karena itu

$$\|u \otimes v\|_1 = \|u\|_1 \|v\|_1$$

untuk setiap $u \in L^1(\mu)$, $v \in L^1(\nu)$. Secara khusus, operator bilinear $\otimes$ terbatas, dengan norma 1 (kecuali dalam kasus sepele ketika salah satu dari $L^1(\mu)$, $L^1(\nu)$ berdimensi 0).

253F Sekarang kita siap untuk teorema utama bagian ini.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang ukur, dan misalkan λ adalah ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Misalkan W suatu ruang Banach dan $\phi : L^1(\mu) \times L^1(\nu) \rightarrow W$ suatu operator bilinear terbatas. Maka terdapat tepat satu operator linear terbatas $T : L^1(\lambda) \rightarrow W$ sedemikian sehingga $T(u \otimes v) = \phi(u, v)$ untuk setiap $u \in L^1(\mu)$ dan $v \in L^1(\nu)$, serta $\|T\| = \|\phi\|$.

Bukti (a) Inti argumen ini adalah fakta berikut: jika $E_0, \dots, E_n$ adalah himpunan terukur berukuran berhingga dalam X , $F_0, \dots, F_n$ adalah himpunan terukur berukuran berhingga dalam Y , $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, dan $\sum_{i=0}^n a_i \chi(E_i \times F_i) = 0$ λ -hampir di mana-mana, maka $\sum_{i=0}^n a_i \phi(\chi E_i^\bullet, \chi F_i^\bullet) = 0$ dalam W . **P** Kita dapat menemukan keluarga saling lepas $\langle G_j \rangle_{j \leq m}$ yang terdiri atas himpunan terukur berukuran berhingga dalam X sedemikian sehingga setiap E_i dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu subkeluarga dari G_j ; sehingga χE_i dapat dinyatakan dalam bentuk $\sum_{j=0}^m b_{ij} \chi G_j$ (lihat 122Ca). Dengan cara yang sama, kita dapat menemukan keluarga saling lepas $\langle H_k \rangle_{k \leq l}$ yang terdiri atas himpunan terukur berukuran berhingga dalam Y sedemikian sehingga setiap χF_i dapat dinyatakan sebagai $\sum_{k=0}^l c_{ik} \chi H_k$. Sekarang

$$\sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^l \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{ij} c_{ik} \right) \chi(G_j \times H_k) = \sum_{i=0}^n a_i \chi(E_i \times F_i) = 0 \text{ } \lambda\text{-a.e.}$$

Karena $G_j \times H_k$ saling lepas, dan $\lambda(G_j \times H_k) = \mu G_j \cdot \nu H_k$ untuk setiap j, k , diperoleh bahwa untuk setiap $j \leq m$, $k \leq l$, berlaku salah satu dari $\mu G_j = 0$, $\nu H_k = 0$, atau $\sum_{i=0}^n a_i b_{ij} c_{ik} = 0$. Dalam ketiga kasus ini, $\sum_{i=0}^n a_i b_{ij} c_{ik} \phi(\chi G_j^\bullet, \chi H_k^\bullet) = 0$ dalam W . Tetapi ini berarti bahwa

$$0 = \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^l \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{ij} c_{ik} \right) \phi(\chi G_j^\bullet, \chi H_k^\bullet) = \sum_{i=0}^n a_i \phi(\chi E_i^\bullet, \chi F_i^\bullet),$$

sebagaimana dinyatakan. **Q**

(b) Dengan demikian, jika $E_0, \dots, E_n$, $E'_0, \dots, E'_m$ adalah himpunan terukur berukuran berhingga dalam X , $F_0, \dots, F_n$, $F'_0, \dots, F'_m$ adalah himpunan terukur berukuran berhingga dalam Y , $a_0, \dots, a_n, a'_0, \dots, a'_m \in \mathbb{R}$, dan $\sum_{i=0}^n a_i \chi(E_i \times F_i) = \sum_{i=0}^m a'_i \chi(E'_i \times F'_i)$ λ -hampir di mana-mana, maka

$$\sum_{i=0}^n a_i \phi(\chi E_i^\bullet, \chi F_i^\bullet) = \sum_{i=0}^m a'_i \phi(\chi E'_i^\bullet, \chi F'_i^\bullet)$$

dalam W . Misalkan M adalah subruang linear dari $L^1(\lambda)$ yang direntang oleh

$$\{\chi(E \times F)^\bullet : E \in \Sigma, \mu E < \infty, F \in T, \nu F < \infty\};$$

maka terdapat tepat satu peta $T_0 : M \rightarrow W$ sedemikian sehingga

$$T_0\left(\sum_{i=0}^n a_i \chi(E_i \times F_i)^\bullet\right) = \sum_{i=0}^n a_i \phi(\chi E_i^\bullet, \chi F_i^\bullet)$$

kapan pun $E_0, \dots, E_n$ adalah himpunan terukur berukuran berhingga dalam X , $F_0, \dots, F_n$ adalah himpunan terukur berukuran berhingga dalam Y , dan $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Tentu saja T_0 linear.

(c) Sebagian perhitungan yang sama menunjukkan bahwa $\|T_0 u\| \leq \|\phi\| \|u\|_1$ untuk setiap $u \in M$. **P** Jika $u \in M$, maka, menurut argumen (a), kita dapat menyatakan u sebagai $\sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^l a_{jk} \chi(G_j \times H_k)^\bullet$, dengan $\langle G_j \rangle_{j \leq m}$ dan $\langle H_k \rangle_{k \leq l}$ merupakan keluarga saling lepas dari himpunan berukuran berhingga. Sekarang

$$\begin{aligned} \|T_0 u\| &= \left\| \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^l a_{jk} \phi(\chi G_j^\bullet, \chi H_k^\bullet) \right\| \leq \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^l |a_{jk}| \|\phi(\chi G_j^\bullet, \chi H_k^\bullet)\| \\ &\leq \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^l |a_{jk}| \|\phi\| \|\chi G_j^\bullet\|_1 \|\chi H_k^\bullet\|_1 = \|\phi\| \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^l |a_{jk}| \mu G_j \cdot \nu H_k \\ &= \|\phi\| \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^l |a_{jk}| \lambda(G_j \times H_k) = \|\phi\| \|u\|_1, \end{aligned}$$

sebagaimana dinyatakan. **Q**

(d) Poin berikutnya ialah mengamati bahwa M padat dalam $L^1(\lambda)$ untuk $\|\cdot\|_1$. **P** Dengan mengulangi gagasan di atas sekali lagi, kita mengamati bahwa jika $E_0, \dots, E_n$ adalah himpunan berukuran berhingga dalam X dan $F_0, \dots, F_n$ adalah himpunan berukuran berhingga dalam Y , maka $\chi(\bigcup_{i \leq n} E_i \times F_i)^\bullet \in M$; ini karena, dengan menyatakan setiap E_i sebagai gabungan G_j , dengan G_j saling lepas, kita mempunyai

$$\bigcup_{i \leq n} E_i \times F_i = \bigcup_{j \leq m} G_j \times F'_j,$$

dengan $F'_j = \bigcup \{F_i : G_j \subseteq E_i\}$ untuk setiap j ; sekarang $\langle G_j \times F'_j \rangle_{j \leq m}$ saling lepas, sehingga

$$\chi(\bigcup_{j \leq m} G_j \times F'_j)^\bullet = \sum_{j=0}^m \chi(G_j \times F'_j)^\bullet \in M.$$

Jadi 251Ie memberi tahu kita bahwa kapan pun $\lambda H < \infty$ dan $\epsilon > 0$, terdapat G sedemikian sehingga $\lambda(H \triangle G) \leq \epsilon$ dan $\chi G^\bullet \in M$; sekarang

$$\|\chi H^\bullet - \chi G^\bullet\|_1 = \lambda(G \triangle H) \leq \epsilon,$$

sehingga $\chi H^\bullet$ dapat dihampiri secara sebarang dekat oleh anggota M , dan termasuk dalam penutup $\overline{M}$ dari M dalam $L^1(\lambda)$. Karena M adalah subruang linear dari $L^1(\lambda)$, demikian pula $\overline{M}$ (2A4Cb); oleh karena itu $\overline{M}$ memuat kelas ekuivalensi dari semua fungsi sederhana- λ ; tetapi semua ini padat dalam $L^1(\lambda)$ (242Mb), sehingga $\overline{M} = L^1(\lambda)$, sebagaimana dinyatakan. **Q**

(e) Karena W adalah ruang Banach, diperoleh suatu operator linear terbatas $T : L^1(\lambda) \rightarrow W$ yang memperluas T_0 , dengan $\|T\| = \|T_0\| \leq \|\phi\|$ (2A4I). Sekarang $T(u \otimes v) = \phi(u, v)$ untuk setiap $u \in L^1(\mu)$, $v \in L^1(\nu)$. **P** Jika $u = \chi E^\bullet$ dan $v = \chi F^\bullet$, dengan E, F himpunan terukur berukuran berhingga, maka

$$T(u \otimes v) = T(\chi(E \times F)^\bullet) = T_0(\chi(E \times F)^\bullet) = \phi(\chi E^\bullet, \chi F^\bullet) = \phi(u, v).$$

Karena ϕ dan $\otimes$ bilinear dan T linear,

$$T(f^\bullet \otimes g^\bullet) = \phi(f^\bullet, g^\bullet)$$

kapan pun f dan g merupakan fungsi sederhana. Sekarang, kapan pun $u \in L^1(\mu)$, $v \in L^1(\nu)$, dan $\epsilon > 0$, terdapat fungsi sederhana f, g sedemikian sehingga $\|u - f^\bullet\|_1 \leq \epsilon$, $\|v - g^\bullet\|_1 \leq \epsilon$ (242Mb lagi); sehingga

$$\begin{aligned} \|\phi(u, v) - \phi(f^\bullet, g^\bullet)\| &\leq \|\phi(u - f^\bullet, v - g^\bullet)\| + \|\phi(u, g^\bullet - v)\| + \|\phi(f^\bullet - u, v)\| \\ &\leq \|\phi\|(\epsilon^2 + \epsilon\|u\|_1 + \epsilon\|v\|_1). \end{aligned}$$

Demikian pula,

$$\|u \otimes v - f^\bullet \otimes g^\bullet\|_1 \leq \epsilon(\epsilon + \|u\|_1 + \|v\|_1),$$

sehingga

$$\|T(u \otimes v) - T(f^\bullet \otimes g^\bullet)\| \leq \epsilon\|T\|(\epsilon + \|u\|_1 + \|v\|_1);$$

karena $T(f^\bullet \otimes g^\bullet) = \phi(f^\bullet, g^\bullet)$,

$$\|T(u \otimes v) - \phi(u, v)\| \leq \epsilon(\|T\| + \|\phi\|)(\epsilon + \|u\|_1 + \|v\|_1).$$

Karena ϵ sembarang, $T(u \otimes v) = \phi(u, v)$, sebagaimana diperlukan. **Q**

(f) Argumen dalam (e) memastikan bahwa $\|T\| \leq \|\phi\|$. Karena $\|u \otimes v\|_1 \leq \|u\|_1 \|v\|_1$ untuk setiap $u \in L^1(\mu)$ dan $v \in L^1(\nu)$, $\|\phi(u, v)\| \leq \|T\| \|u\|_1 \|v\|_1$ untuk setiap u, v , dan $\|\phi\| \leq \|T\|$; jadi $\|T\| = \|\phi\|$.

(g) Jadi T mempunyai sifat-sifat yang diperlukan. Untuk melihat bahwa operator ini tunggal, kita hanya perlu mengamati bahwa setiap operator linear terbatas $S : L^1(\lambda) \rightarrow W$ sedemikian sehingga $S(u \otimes v) = \phi(u, v)$ untuk setiap $u \in L^1(\mu)$, $v \in L^1(\nu)$ harus sama dengan T pada objek berbentuk $\chi(E \times F)^\bullet$ dengan E dan F berukuran berhingga, dan karena itu pada setiap anggota M ; karena M padat dan S maupun T kontinu, keduanya sama di seluruh $L^1(\lambda)$.

253G Struktur urutan pada L^1 Dalam 253F saya memperlakukan ruang-ruang L^1 semata-mata sebagai ruang linear bernorma. Namun, secara umum, struktur urutan suatu ruang L^1 (lihat 242C) sama pentingnya dengan normanya. Pemetaan $\otimes : L^1(\mu) \times L^1(\nu) \rightarrow L^1(\lambda)$ menghormati struktur urutan ketiga ruang tersebut dalam pengertian kuat berikut.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Maka

(a) $u \otimes v \geq 0$ dalam $L^1(\lambda)$ bilamana $u \geq 0$ dalam $L^1(\mu)$ dan $v \geq 0$ dalam $L^1(\nu)$.

(b) Kerucut positif $\{w : w \geq 0\}$ dari $L^1(\lambda)$ tepat merupakan selubung konveks tertutup C dari $\{u \otimes v : u \geq 0, v \geq 0\}$ dalam $L^1(\lambda)$.

*(c) Misalkan W sebarang kisi Banach, dan $T : L^1(\lambda) \rightarrow W$ suatu operator linear terbatas. Maka pernyataan-pernyataan berikut berekuivalen:

(i) $Tw \geq 0$ dalam W bilamana $w \geq 0$ dalam $L^1(\lambda)$;

(ii) $T(u \otimes v) \geq 0$ dalam W bilamana $u \geq 0$ dalam $L^1(\mu)$ dan $v \geq 0$ dalam $L^1(\nu)$.

Bukti (a) Jika $u, v \geq 0$, maka keduanya dapat dinyatakan sebagai $f^\bullet, g^\bullet$, dengan $f \in \mathcal{L}^1(\mu), g \in \mathcal{L}^1(\nu), f \geq 0$ dan $g \geq 0$. Karena $f \otimes g \geq 0$, maka $u \otimes v = (f \otimes g)^\bullet \geq 0$.

(b)(i) Tuliskan $L^1(\lambda)^+$ untuk $\{w : w \in L^1(\lambda), w \geq 0\}$. Maka $L^1(\lambda)^+$ merupakan himpunan konveks tertutup dalam $L^1(\lambda)$ (242De); menurut (a), himpunan itu memuat $u \otimes v$ bilamana $u \in L^1(\mu)^+$ dan $v \in L^1(\nu)^+$, sehingga harus memuat C .

(ii)(a) Tentu saja $0 = 0 \otimes 0 \in C$. **(b)** Jika $u \in M$, sebagaimana didefinisikan dalam pembuktian 253F, dan $u > 0$, maka u dapat dinyatakan sebagai $\sum_{j \leq m, k \leq l} a_{jk} \chi(G_j \times H_k)^\bullet$, dengan $G_0, \dots, G_m$ dan $H_0, \dots, H_l$ merupakan barisan saling lepas dari himpunan-himpunan berukuran berhingga, seperti dalam bagian (a) dari pembuktian 253F. Sekarang a_{jk} hanya dapat negatif jika $\chi(G_j \times H_k)^\bullet = 0$, sehingga, dengan mengganti setiap a_{jk} dengan $\max(0, a_{jk})$ jika perlu, kita dapat mengandaikan bahwa $a_{jk} \geq 0$ untuk semua j, k . Tidak semua a_{jk} dapat bernilai nol, sehingga $a = \sum_{j \leq m, k \leq l} a_{jk} > 0$, dan

$$u = \sum_{j \leq m, k \leq l} \frac{a_{jk}}{a} \cdot a \chi(G_j \times H_k)^\bullet = \sum_{j \leq m, k \leq l} \frac{a_{jk}}{a} \cdot (a \chi G_j^\bullet) \otimes \chi H_k^\bullet \in C.$$

(c) Jika $w \in L^1(\lambda)^+$ dan $\epsilon > 0$, nyatakan w sebagai $h^\bullet$, dengan $h \geq 0$ dalam $\mathcal{L}^1(\lambda)$. Ada suatu fungsi sederhana $h_1 \geq 0$ sedemikian sehingga $h_1 \leq_{a.e.} h$ dan $\int h \leq \int h_1 + \epsilon$. Nyatakan h_1 sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi H_i$, dengan $\lambda H_i < \infty$ dan $a_i \geq 0$ untuk setiap i , dan untuk setiap $i \leq n$ pilih himpunan-himpunan $G_{i0}, \dots, G_{im_i} \in \Sigma, F_{i0}, \dots, F_{im_i} \in \mathcal{T}$, semuanya berukuran berhingga, sedemikian sehingga $G_{i0}, \dots, G_{im_i}$ saling lepas dan $\lambda(H_i \Delta \bigcup_{j \leq m_i} G_{ij} \times F_{ij}) \leq \epsilon/(n+1)(a_i+1)$, seperti dalam bagian (d) dari pembuktian 253F. Tetapkan

$$w_0 = \sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^{m_i} \chi(G_{ij} \times F_{ij})^\bullet.$$

Maka $w_0 \in C$ karena $w_0 \in M$ dan $w_0 \geq 0$. Selain itu,

$$\begin{aligned} \|w - w_0\|_1 &\leq \|w - h_1^\bullet\|_1 + \|h_1^\bullet - w_0\|_1 \\ &\leq \int (h - h_1) d\lambda + \sum_{i=0}^n a_i \int |\chi H_i - \sum_{j=0}^{m_i} \chi(G_{ij} \times F_{ij})| d\lambda \\ &\leq \epsilon + \sum_{i=0}^n a_i \lambda(H_i \Delta \bigcup_{j \leq m_i} G_{ij} \times F_{ij}) \leq 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang dan C tertutup, $w \in C$. Karena w sebarang, $L^1(\lambda)^+ \subseteq C$ dan $C = L^1(\lambda)^+$.

(c) Bagian (a) menyatakan bahwa (i) $\Rightarrow$ (ii). Untuk implikasi sebaliknya, kita memerlukan suatu bagian dari teori kisi Banach: $W^+ = \{w : w \in W, w \geq 0\}$ merupakan himpunan tertutup dalam W . **P** Jika $w, w' \in W$, maka

$$w = (w - w') + w' \leq |w - w'| + w' \leq |w - w'| + |w'|,$$

$$-w = (w' - w) - w' \leq |w - w'| - w' \leq |w - w'| + |w'|,$$

$$|w| \leq |w - w'| + |w'|, \quad |w| - |w'| \leq |w - w'|,$$

karena $|w| = w \vee (-w)$ dan urutan pada W bersifat invarian terhadap translasi (241Ec). Demikian pula, $|w'| - |w| \leq |w - w'|$ dan $\||w| - |w'|\| \leq |w - w'|$, sehingga $\||w| - |w'|\| \leq \|w - w'\|$, menurut definisi kisi Banach (242G). Dengan menetapkan $\phi(w) = |w| - w$, kita melihat bahwa $\|\phi(w) - \phi(w')\| \leq 2\|w - w'\|$ untuk semua $w, w' \in W$, sehingga ϕ kontinu.

Sekarang, karena urutan invarian terhadap perkalian dengan skalar positif,

$$w \geq 0 \iff 2w \geq 0 \iff w \geq -w \iff w = |w| \iff \phi(w) = 0,$$

sehingga $W^+ = \{w : \phi(w) = 0\}$ tertutup. **Q**

Sekarang andaikan bahwa (ii) benar, dan tetapkan $C_1 = \{w : w \in L^1(\lambda), Tw \geq 0\}$. Maka C_1 memuat $u \otimes v$ bilamana $u, v \geq 0$; tetapi himpunan itu juga konveks, karena T linear, dan tertutup, karena T kontinu dan $C_1 = T^{-1}[W^+]$. Menurut (b), C_1 memuat $\{w : w \in L^1(\lambda), w \geq 0\}$, sebagaimana dituntut oleh (i).

253H Ekspektasi bersyarat Gagasan-gagasan dalam bagian ini dan bagian sebelumnya memberi kita beberapa contoh ekspektasi bersyarat yang terpenting.

Teorema Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang probabilitas lengkap, dengan produk c.l.d. $(X \times Y, \Lambda, \lambda)$. Tetapkan $\Lambda_1 = \{E \times Y : E \in \Sigma\}$. Maka Λ_1 merupakan subaljabar- σ dari Λ . Diberikan suatu fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap λ dan bernilai real, yakni f , tetapkan

$$g(x, y) = \int f(x, z)\nu(dz)$$

bilamana $x \in X, y \in Y$ dan integral itu terdefinisi dalam $\mathbb{R}$. Maka g merupakan ekspektasi bersyarat dari f pada Λ_1 .

Bukti Kita tahu bahwa $\Lambda_1 \subseteq \Lambda$, menurut 251Ia, dan Λ_1 merupakan aljabar- σ himpunan karena Σ demikian. Teorema Fubini (252B, 252C) menyatakan bahwa $f_1(x) = \int f(x, z)\nu(dz)$ terdefinisi untuk hampir setiap x , dan oleh karena itu $g = f_1 \otimes \chi Y$ terdefinisi hampir di mana-mana dalam $X \times Y$. f_1 terukur secara virtual terhadap μ ; karena μ lengkap, f_1 terukur terhadap Σ , sehingga g terukur terhadap Λ_1 (karena $\{(x, y) : g(x, y) \leq \alpha\} = \{x : f_1(x) \leq \alpha\} \times Y$ untuk setiap $\alpha \in \mathbb{R}$). Akhirnya, jika $W \in \Lambda_1$, maka $W = E \times Y$ untuk suatu $E \in \Sigma$, sehingga

$$\int_W g d\lambda = \int (f_1 \otimes \chi Y) \times (\chi E \otimes \chi Y) d\lambda = \int f_1 \times \chi E d\mu \int \chi Y d\nu$$

(menurut 253D)

$$= \iint \chi E(x) f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int f \times \chi(E \times Y) d\lambda$$

(menurut teorema Fubini)

$$= \int_W f d\lambda.$$

Jadi g merupakan ekspektasi bersyarat dari f .

253I Inilah saat yang tepat untuk mengemukakan suatu hasil berguna tentang produk ukuran integral tak tentu.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah ruang-ruang ukur, serta $f \in \mathcal{L}^0(\mu), g \in \mathcal{L}^0(\nu)$ fungsi-fungsi non-negatif. Misalkan μ', ν' merupakan ukuran integral tak tentu yang bersesuaian (lihat §234). Misalkan λ merupakan produk c.l.d. dari μ dan ν , serta λ' merupakan ukuran integral tak tentu yang didefinisikan dari λ dan $f \otimes g \in \mathcal{L}^0(\lambda)$ (253Cb). Maka λ' merupakan produk c.l.d. dari μ' dan ν' .

Bukti Tuliskan θ untuk produk c.l.d. dari μ' dan ν' .

(a) Jika kita mengganti μ dengan pelengkapannya, kita tidak mengubah μ' (234Ke); pada saat yang sama, kita tidak mengubah λ , menurut 251T. Hal yang sama berlaku untuk ν . Jadi cukup membuktikan hasil tersebut dengan asumsi bahwa μ dan ν lengkap; dalam hal ini f dan g terukur serta mempunyai domain-domain yang terukur.

Tetapkan $F = \{x : x \in \text{dom } f, f(x) > 0\}$ dan $G = \{y : y \in \text{dom } g, g(y) > 0\}$, sehingga $F \times G = \{w : w \in \text{dom}(f \otimes g), (f \otimes g)(w) > 0\}$. Maka F koterabaikan terhadap μ' dan G koterabaikan terhadap ν' , sehingga $F \times G$ koterabaikan terhadap θ maupun λ' . Karena θ dan λ' keduanya lengkap (251Ic, 234I), cukup ditunjukkan bahwa ukuran-ukuran subruang $\theta_{F \times G}, \lambda'_{F \times G}$ pada $F \times G$ adalah sama. Namun, perhatikan bahwa $\theta_{F \times G}$ dapat diidentifikasi dengan produk dari μ'_F dan ν'_G , dengan μ'_F dan ν'_G merupakan ukuran-ukuran subruang masing-masing pada F, G (251Q(ii- α)). Pada saat yang sama, μ'_F merupakan ukuran integral tak tentu yang didefinisikan dari ukuran subruang μ_F pada F dan fungsi $f|_F$, ν'_G merupakan ukuran integral tak tentu yang didefinisikan dari ukuran subruang ν_G pada G dan $g|_G$, serta $\lambda'_{F \times G}$ didefinisikan dari ukuran subruang $\lambda_{F \times G}$ dan $(f|_F) \otimes (g|_G)$. Akhirnya, sekali lagi menurut 251Q, $\lambda_{F \times G}$ merupakan produk dari μ_F dan ν_G .

Arti semua ini ialah bahwa cukup menangani kasus di mana $F = X$ dan $G = Y$, yaitu, f dan g terdefinisi di setiap titik dan positif ketat; inilah yang saya andaikan mulai sekarang.

(b) Dalam hal ini $\text{dom } \mu' = \Sigma$ dan $\text{dom } \nu' = T$ (234La). Demikian pula, $\text{dom } \lambda' = \Lambda$ tidak lain adalah domain dari λ . Tetapkan

$$F_n = \{x : x \in X, 2^{-n} \leq f(x) \leq 2^n\}, \quad G_n = \{y : y \in Y, 2^{-n} \leq g(y) \leq 2^n\}$$

untuk $n \in \mathbb{N}$.

(c) Tetapkan

$$\mathcal{A} = \{W : W \in \text{dom } \theta \cap \text{dom } \lambda', \theta(W) = \lambda'(W)\}.$$

Jika $\mu'E$ dan $\nu'H$ terdefinisi dan berhingga, maka $f \times \chi E$ dan $g \times \chi H$ dapat diintegrasikan, sehingga

$$\begin{aligned} \lambda'(E \times H) &= \int (f \otimes g) \times \chi(E \times H) d\lambda = \int (f \times \chi E) \otimes (g \times \chi H) d\lambda \\ &= \int f \times \chi E d\mu \cdot \int g \times \chi H d\nu = \theta(E \times H) \end{aligned}$$

menurut 253D dan 251Ia, yaitu, $E \times H \in \mathcal{A}$. Jika sekarang kita meninjau $\mathcal{A}_{EH} = \{W : W \subseteq X \times Y, W \cap (E \times H) \in \mathcal{A}\}$, maka kita melihat bahwa

$\mathcal{A}_{EH}$ memuat $E' \times H'$ untuk setiap $E' \in \Sigma, H' \in \mathcal{T}$,

jika $\langle W_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak menurun dalam $\mathcal{A}_{EH}$, maka $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n \in \mathcal{A}_{EH}$,

jika $W, W' \in \mathcal{A}_{EH}$ dan $W \subseteq W'$, maka $W' \setminus W \in \mathcal{A}_{EH}$.

Dengan demikian, $\mathcal{A}_{EH}$ merupakan kelas Dynkin dari subhimpunan-subhimpunan $X \times Y$, dan menurut Teorema Kelas Monoton (136B), memuat aljabar- σ yang dibangkitkan oleh $\{E' \times H' : E' \in \Sigma, H' \in \mathcal{T}\}$, yaitu $\Sigma \hat{\otimes} \mathcal{T}$.

(d) Sekarang andaikan bahwa $W \in \Lambda$. Dalam hal ini $W \in \text{dom } \theta$ dan $\theta W \leq \lambda'W$. **P** Ambil $n \in \mathbb{N}$, serta $E \in \Sigma, H \in \mathcal{T}$ sedemikian sehingga $\mu'E$ dan $\nu'H$ keduanya berhingga. Tetapkan $E' = E \cap F_n, H' = H \cap G_n$ dan $W' = W \cap (E' \times H')$. Maka $W' \in \Lambda$, sedangkan $\mu E' \leq 2^n \mu'E$ dan $\nu H' \leq 2^n \nu'H$ berhingga. Menurut 251Ib, terdapat $V \in \Sigma \hat{\otimes} \mathcal{T}$ sedemikian sehingga $V \subseteq W'$ dan $\lambda V = \lambda W'$. Demikian pula, terdapat $V' \in \Sigma \hat{\otimes} \mathcal{T}$ sedemikian sehingga $V' \subseteq (E' \times H') \setminus W'$ dan $\lambda V' = \lambda((E' \times H') \setminus W')$. Ini berarti bahwa $\lambda((E' \times H') \setminus (V \cup V')) = 0$, sehingga $\lambda'((E' \times H') \setminus (V \cup V')) = 0$. Namun, $(E' \times H') \setminus (V \cup V') \in \mathcal{A}$, menurut (c), sehingga $\theta((E' \times H') \setminus (V \cup V')) = 0$ dan $W' \in \text{dom } \theta$, sedangkan

$$\theta W' = \theta V = \lambda'V \leq \lambda'W.$$

Karena E dan H sebarang, $W \cap (F_n \times G_n) \in \text{dom } \theta$ (251H) dan $\theta(W \cap (F_n \times G_n)) \leq \lambda'W$. Karena $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}, \langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan-barisan tak menurun dengan gabungan masing-masing X, Y ,

$$\theta W = \sup_{n \in \mathbb{N}} \theta(W \cap (F_n \times G_n)) \leq \lambda'W. \quad \mathbf{Q}$$

(e) Dengan cara yang sama, $\lambda'W$ terdefinisi dan tidak lebih besar daripada θW untuk setiap $W \in \text{dom } \theta$. **P** Argumen-argumennya sangat mirip, tetapi tampaknya diperlukan suatu penyempurnaan pada tahap terakhir. Ambil $n \in \mathbb{N}$, serta $E \in \Sigma, H \in \mathcal{T}$ sedemikian sehingga μE dan νH keduanya berhingga. Tetapkan $E' = E \cap F_n, H' = H \cap G_n$ dan $W' = W \cap (E' \times H')$. Maka $W' \in \text{dom } \theta$, sedangkan $\mu'E' \leq 2^n \mu E$ dan $\nu'H' \leq 2^n \nu H$ berhingga. Kali ini, terdapat $V, V' \in \Sigma \hat{\otimes} \mathcal{T}$ sedemikian sehingga $V \subseteq W', V' \subseteq (E' \times H') \setminus W', \theta V = \theta W'$ dan $\theta V' = \theta((E' \times H') \setminus W')$. Dengan demikian,

$$\lambda'V + \lambda'V' = \theta V + \theta V' = \theta(E' \times H') = \lambda'(E' \times H'),$$

sehingga $\lambda'W'$ terdefinisi dan sama dengan $\theta W'$.

Ini berarti bahwa $W \cap (F_n \times G_n) \cap (E \times H) \in \mathcal{A}$ bilamana μE dan νH berhingga. Jadi $W \cap (F_n \times G_n) \in \Lambda$, menurut 251H; karena n sebarang, $W \in \Lambda$ dan $\lambda'W$ terdefinisi.

? Andaikan, jika mungkin, bahwa $\lambda'W > \theta W$. Maka terdapat suatu $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\lambda'(W \cap (F_n \times G_n)) > \theta W$. Karena λ semihingga, 213B menyatakan bahwa terdapat suatu fungsi sederhana- λ h sedemikian sehingga $h \leq (f \otimes g) \times \chi(W \cap (F_n \times G_n))$ dan $\int h d\lambda > \theta W$; dengan menetapkan $V = \{(x, y) : h(x, y) > 0\}$, kita melihat bahwa $V \subseteq W \cap (F_n \times G_n)$, λV terdefinisi dan berhingga, serta $\lambda'V > \theta W$. Sekarang pasti terdapat himpunan-himpunan $E \in \Sigma, H \in \mathcal{T}$ sedemikian sehingga μE dan νH keduanya berhingga dan $\lambda(V \setminus (E \times H)) < 4^{-n}(\lambda'V - \theta W)$. Namun, dalam hal ini $V \in \Lambda \subseteq \text{dom } \theta$ (menurut (d)), sehingga kita dapat menerapkan argumen tepat di atas pada V dan menyimpulkan bahwa $V \cap (E \times H) = V \cap (F_n \times G_n) \cap (E \times H)$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. Sekarang,

$$\begin{aligned} \lambda'V &= \lambda'(V \cap (E \times H)) + \lambda'(V \setminus (E \times H)) \\ &\leq \theta(V \cap (E \times H)) + 4^n \lambda(V \setminus (E \times H)) < \theta V + \lambda'V - \theta W \leq \lambda'V, \end{aligned}$$

suatu kemustahilan. **X**

Jadi $\lambda'W$ terdefinisi dan tidak lebih besar daripada θW . **Q**

(f) Dengan menggabungkan ini dengan (d), kita melihat bahwa $\lambda' = \theta$, sebagaimana diklaim.

Catatan Jika μ' dan ν' berhingga total, sehingga keduanya “benar-benar kontinu” terhadap μ dan ν dalam pengertian 232Ab, maka f dan g dapat diintegrasikan, sehingga $f \otimes g$ dapat diintegrasikan terhadap λ , dan $\theta = \lambda'$ benar-benar kontinu terhadap λ .

Pembuktian di atas dapat disederhanakan dengan menggunakan bagian-bagian dari teori umum ruang lengkap yang ditentukan secara lokal, yang akan diberikan dalam §412 pada Jilid 4.

***253J Integral atas** Gagasan 253D dapat diulangi dalam istilah integral atas, sebagai berikut.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur σ -hingga, dengan ukuran produk c.l.d. λ . Maka untuk sebarang fungsi f dan g , yang masing-masing didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X dan Y , dan bernilai dalam $[0, \infty]$,

$$\overline{\int} f \otimes g d\lambda = \overline{\int} f d\mu \cdot \overline{\int} g d\nu.$$

Catatan Di sini $(f \otimes g)(x, y) = f(x)g(y)$ untuk semua $x \in \text{dom } f$ dan $y \in \text{dom } g$, dengan menetapkan $0 \cdot \infty = 0$, seperti dalam §135.

Bukti (a) Mula-mula saya tunjukkan bahwa $\overline{\int} f \otimes g \leq \overline{\int} f \overline{\int} g$. **P** Jika $\overline{\int} f = 0$, maka $f = 0$ hampir di mana-mana, sehingga $f \otimes g = 0$ hampir di mana-mana. Dengan demikian, hasilnya langsung diperoleh. Argumen yang sama berlaku jika $\overline{\int} g = 0$. Jika $\overline{\int} f$ dan $\overline{\int} g$ keduanya tidak nol, dan salah satunya tak hingga, hasilnya trivial. Jadi, andaikan keduanya berhingga. Dalam hal ini terdapat f_0, g_0 terintegralkan sedemikian sehingga $f \leq_{\text{a.e.}} f_0$, $g \leq_{\text{a.e.}} g_0$, $\overline{\int} f = \int f_0$ dan $\overline{\int} g = \int g_0$ (133Ja/135Ha). Jadi $f \otimes g \leq_{\text{a.e.}} f_0 \otimes g_0$, dan

$$\overline{\int} f \otimes g \leq \int f_0 \otimes g_0 = \int f_0 \int g_0 = \overline{\int} f \overline{\int} g,$$

menurut 253D. **Q**

(b) Untuk ketaksamaan sebaliknya, kita hanya perlu meninjau kasus ketika $\overline{\int} f \otimes g$ berhingga, sehingga terdapat suatu fungsi yang terintegralkan terhadap λ , yaitu h , sedemikian sehingga $f \otimes g \leq_{\text{a.e.}} h$ dan $\overline{\int} f \otimes g = \int h$. Tetapkan

$$f_0(x) = \int h(x, y) \nu(dy)$$

kapan pun nilai ini terdefinisi dalam $\mathbb{R}$, yaitu hampir di mana-mana, menurut teorema Fubini (252B-252C). Maka $f_0(x) \geq f(x) \overline{\int} g d\nu$ untuk setiap $x \in \text{dom } f_0 \cap \text{dom } f$, yang merupakan himpunan koterabaikan dalam X ; jadi

$$\overline{\int} f \otimes g = \int h d\lambda = \int f_0 d\mu \geq \overline{\int} f \overline{\int} g,$$

sebagaimana diperlukan.

***253K** Argumen serupa berlaku untuk integral atas dari jumlah, sebagai berikut.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang probabilitas, dengan ukuran produk c.l.d. λ . Maka untuk sebarang fungsi bernilai real f, g yang masing-masing didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X, Y ,

$$\overline{\int} f(x) + g(y) \lambda(d(x, y)) = \overline{\int} f(x) \mu(dx) + \overline{\int} g(y) \nu(dy),$$

setidaknya ketika ruas kanan terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

Bukti Tetapkan $h(x, y) = f(x) + g(y)$ untuk $x \in \text{dom } f$ dan $y \in \text{dom } g$, sehingga $\text{dom } h$ koterabaikan terhadap λ .

(a) Seperti dalam 253J, saya mulai dengan menunjukkan bahwa $\overline{\int} h \leq \overline{\int} f + \overline{\int} g$. **P** Jika salah satu dari $\overline{\int} f$ atau $\overline{\int} g$ adalah ∞ , pernyataan ini trivial. Jika tidak, ambillah fungsi-fungsi terintegralkan f_0, g_0 sedemikian sehingga $f \leq_{\text{a.e.}} f_0$ dan $g \leq_{\text{a.e.}} g_0$. Tetapkan $h_0 = (f_0 \otimes \chi_Y) + (\chi_X \otimes g_0)$; maka $h \leq h_0$ λ -hampir di mana-mana, sehingga

$$\overline{\int} h d\lambda \leq \int h_0 d\lambda = \int f_0 d\mu + \int g_0 d\nu.$$

Karena f_0, g_0 sebarang, $\overline{\int} h \leq \overline{\int} f + \overline{\int} g$. **Q**

(b) Untuk ketaksamaan sebaliknya, andaikan bahwa $h \leq h_0$ untuk λ -hampir setiap (x, y) , dengan h_0 terintegralkan terhadap λ . Tetapkan $f_0(x) = \int h_0(x, y)\nu(dy)$ kapan pun nilai ini terdefinisi dalam $\mathbb{R}$. Maka $f_0(x) \geq f(x) + \int g d\nu$ kapan pun $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } f_0$, sehingga

$$\int h_0 d\lambda = \int f_0 d\mu \geq \int f d\mu + \int g d\nu.$$

Karena h_0 sebarang, $\int h \geq \int f + \int g$, sebagaimana diperlukan.

253L Ruang kompleks Seperti biasa, gagasan-gagasan dari 253F dan 253H berlaku pada dasarnya tanpa perubahan untuk ruang L^1 kompleks. Dengan menuliskan $L_{\mathbb{C}}^1(\mu)$, dan seterusnya, untuk ruang-ruang L^1 kompleks yang bersangkutan, kita memperoleh hasil-hasil berikut. Di seluruh bagian ini, misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$.

(a) Jika $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^0(\mu)$ dan $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^0(\nu)$ maka $f \otimes g$, yang didefinisikan oleh rumus $(f \otimes g)(x, y) = f(x)g(y)$ untuk $x \in \text{dom } f$ dan $y \in \text{dom } g$, termasuk dalam $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}^0(\lambda)$.

(b) Jika $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^1(\mu)$ dan $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^1(\nu)$ maka $f \otimes g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^1(\lambda)$ dan $\int f \otimes g d\lambda = \int f d\mu \int g d\nu$.

(c) Kita mempunyai operator bilinear $(u, v) \mapsto u \otimes v : L_{\mathbb{C}}^1(\mu) \times L_{\mathbb{C}}^1(\nu) \rightarrow L_{\mathbb{C}}^1(\lambda)$ yang didefinisikan dengan menuliskan $f \bullet \otimes g \bullet = (f \otimes g) \bullet$ untuk semua $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^1(\mu)$, $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^1(\nu)$.

(d) Jika W sebarang ruang Banach kompleks dan $\phi : L_{\mathbb{C}}^1(\mu) \times L_{\mathbb{C}}^1(\nu) \rightarrow W$ sebarang operator bilinear terbatas, maka terdapat suatu operator linear terbatas yang unik $T : L_{\mathbb{C}}^1(\lambda) \rightarrow W$ sedemikian sehingga $T(u \otimes v) = \phi(u, v)$ untuk setiap $u \in L_{\mathbb{C}}^1(\mu)$ dan $v \in L_{\mathbb{C}}^1(\nu)$, dan $\|T\| = \|\phi\|$.

(e) Jika μ dan ν merupakan ukuran-ukuran probabilitas lengkap, dan $\Lambda_1 = \{E \times Y : E \in \Sigma\}$, maka untuk sebarang $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^1(\lambda)$ kita mempunyai ekspektasi bersyarat g dari f pada Λ_1 yang diberikan dengan menetapkan $g(x, y) = \int f(x, z)\nu(dz)$ kapan pun nilai ini terdefinisi.

253X Latihan dasar (a) Misalkan U, V dan W ruang-ruang linear. Tunjukkan bahwa himpunan operator bilinear dari $U \times V$ ke W mempunyai struktur linear alami yang bersesuaian dengan struktur pada $L(U; L(V; W))$ dan $L(V; L(U; W))$, dengan menuliskan $L(U; W)$ untuk ruang linear semua operator linear dari U ke W .

(b) Misalkan U, V dan W ruang-ruang bernorma. (i) Tunjukkan bahwa untuk suatu operator bilinear $\phi : U \times V \rightarrow W$ pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (α) ϕ terbatas dalam arti 253Ab; (β) ϕ kontinu; (γ) ϕ kontinu di suatu titik pada $U \times V$. (ii) Tunjukkan bahwa ruang operator bilinear terbatas dari $U \times V$ ke W merupakan subruang linear dari ruang semua operator bilinear dari $U \times V$ ke W , dan bahwa fungsional $\|\cdot\|$ yang didefinisikan dalam 253Ab merupakan suatu norma, yang bersesuaian dengan norma-norma $B(U; B(V; W))$ dan $B(V; B(U; W))$, dengan menuliskan $B(U; W)$ untuk ruang bernorma semua operator linear terbatas dari U ke W .

(c) Misalkan $(X_1, \Sigma_1, \mu_1), \dots, (X_n, \Sigma_n, \mu_n)$ ruang-ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X_1 \times \dots \times X_n$, sebagaimana dideskripsikan dalam 251W. Misalkan W ruang Banach, dan andaikan bahwa $\phi : L^1(\mu_1) \times \dots \times L^1(\mu_n) \rightarrow W$ bersifat **multilinear** (yaitu linear dalam setiap variabel secara terpisah) dan **terbatas** (yaitu, $\|\phi\| = \sup\{\|\phi(u_1, \dots, u_n)\| : \|u_i\|_1 \leq 1 \forall i \leq n\} < \infty$). Tunjukkan bahwa terdapat suatu operator linear terbatas yang unik $T : L^1(\lambda) \rightarrow W$ sedemikian sehingga $T \otimes = \phi$, dengan $\otimes : L^1(\mu_1) \times \dots \times L^1(\mu_n) \rightarrow L^1(\lambda)$ merupakan suatu operator multilinear kanonik (yang harus didefinisikan).

(d) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq L^1(\mu)$ dan $B \subseteq L^1(\nu)$ keduanya terintegralkan secara seragam, maka $\{u \otimes v : u \in A, v \in B\}$ terintegralkan secara seragam dalam $L^1(\lambda)$.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Tunjukkan bahwa

(i) kita mempunyai operator bilinear $(u, v) \mapsto u \otimes v : L^0(\mu) \times L^0(\nu) \rightarrow L^0(\lambda)$ yang diberikan dengan menetapkan $f \bullet \otimes g \bullet = (f \otimes g) \bullet$ untuk semua $f \in \mathcal{L}^0(\mu)$ dan $g \in \mathcal{L}^0(\nu)$;

(ii) jika $1 \leq p \leq \infty$ maka $u \otimes v \in L^p(\lambda)$ dan $\|u \otimes v\|_p = \|u\|_p \|v\|_p$ untuk semua $u \in L^p(\mu)$ dan $v \in L^p(\nu)$;

(iii) jika $u, u' \in L^2(\mu)$ dan $v, v' \in L^2(\nu)$ maka hasil kali dalam $(u \otimes v | u' \otimes v')$, yang diambil dalam $L^2(\lambda)$, sama dengan $(u | u')(v | v')$;

(iv) pemetaan $(u, v) \mapsto u \otimes v : L^0(\mu) \times L^0(\nu) \rightarrow L^0(\lambda)$ kontinu jika $L^0(\mu)$, $L^0(\nu)$ dan $L^0(\lambda)$ semuanya dilengkapi dengan topologi konvergensi dalam ukuran masing-masing.

(f) Dalam 253Xe, andaikan bahwa μ dan ν semihingga. Tunjukkan bahwa jika $u_0, \dots, u_n$ merupakan anggota-anggota yang bebas linear dari $L^0(\mu)$ dan $v_0, \dots, v_n \in L^0(\nu)$ tidak semuanya 0, maka $\sum_{i=0}^n u_i \otimes v_i \neq 0$ dalam $L^0(\lambda)$. (*Petunjuk*: mulailah dengan mencari himpunan-himpunan $E \in \Sigma$, $F \in T$ berukuran berhingga sedemikian sehingga $u_0 \times \chi E^\bullet, \dots, u_n \times \chi E^\bullet$ bebas linear dan $v_0 \times \chi F^\bullet, \dots, v_n \times \chi F^\bullet$ tidak semuanya 0.)

(g) Dalam 253Xe, andaikan bahwa μ dan ν semihingga. Jika U, V masing-masing merupakan subruang linear dari $L^0(\mu)$ dan $L^0(\nu)$, tuliskan $U \otimes V$ untuk subruang linear dari $L^0(\lambda)$ yang dibangkitkan oleh $\{u \otimes v : u \in U, v \in V\}$. Tunjukkan bahwa jika W sebarang ruang linear dan $\phi : U \times V \rightarrow W$ suatu operator bilinear, terdapat suatu operator linear unik $T : U \otimes V \rightarrow W$ sedemikian sehingga $T(u \otimes v) = \phi(u, v)$ untuk semua $u \in U, v \in V$. (*Petunjuk*: mulailah dengan menunjukkan bahwa jika $u_0, \dots, u_n \in U$ dan $v_0, \dots, v_n \in V$ sedemikian sehingga $\sum_{i=0}^n u_i \otimes v_i = 0$, maka $\sum_{i=0}^n \phi(u_i, v_i) = 0$ – lakukan ini dengan menyatakan u_i sebagai kombinasi linear dari suatu keluarga bebas linear, lalu terapkan 253Xf.)

>(h) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang probabilitas lengkap, dengan ukuran produk c.l.d. λ . Andaikan bahwa $p \in [1, \infty]$ dan bahwa $f \in \mathcal{L}^p(\lambda)$. Tetapkan $g(x) = \int f(x, y) \nu(dy)$ kapan pun nilai ini terdefinisi. Tunjukkan bahwa $g \in \mathcal{L}^p(\mu)$ dan bahwa $\|g\|_p \leq \|f\|_p$. (*Petunjuk*: 253H, 244M.)

(i) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dengan ukuran produk c.l.d. λ , dan $p \in [1, \infty[$. Tunjukkan bahwa $\{w : w \in L^p(\lambda), w \geq 0\}$ merupakan selubung konveks tertutup dalam $L^p(\lambda)$ dari $\{u \otimes v : u \in L^p(\mu), v \in L^p(\nu), u \geq 0, v \geq 0\}$ (lihat 253Xe(ii) di atas).

253Y Latihan lebih lanjut (a) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$. Tunjukkan bahwa jika $f \in \mathcal{L}^0(\mu)$ dan $g \in \mathcal{L}^0(\nu)$, maka $f \otimes g \in \mathcal{L}^0(\lambda_0)$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$. Tunjukkan bahwa jika $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ dan $g \in \mathcal{L}^1(\nu)$, maka $f \otimes g \in \mathcal{L}^1(\lambda_0)$ dan $\int f \otimes g d\lambda_0 = \int f d\mu \int g d\nu$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan λ_0, λ masing-masing ukuran produk primitif dan c.l.d. pada $X \times Y$. Tunjukkan bahwa pembenaman $\mathcal{L}^1(\lambda_0) \subsetneq \mathcal{L}^1(\lambda)$ menginduksi isomorfisme kisi Banach antara $L^1(\lambda_0)$ dan $L^1(\lambda)$.

(d) Misalkan $(X, \Sigma, \mu), (Y, T, \nu)$ ruang-ruang ukur yang dapat dilokalkan secara ketat, dengan ukuran produk c.l.d. λ . Tunjukkan bahwa $L^\infty(\lambda)$ dapat diidentifikasi dengan $L^1(\lambda)^*$. Tunjukkan bahwa di bawah identifikasi ini $\{w : w \in L^\infty(\lambda), w \geq 0\}$ merupakan selubung konveks yang tertutup dalam topologi lemah* dari $\{u \otimes v : u \in L^\infty(\mu), v \in L^\infty(\nu), u \geq 0, v \geq 0\}$.

(e) Carilah suatu versi 253J yang berlaku ketika salah satu dari μ, ν tidak σ -hingga.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur dan V sebarang ruang Banach. Tuliskan $\mathcal{L}_V^1 = \mathcal{L}_V^1(\mu)$ untuk himpunan fungsi-fungsi f sedemikian sehingga (α) $\text{dom } f$ merupakan subhimpunan koterabaikan dari X (β) f bernilai dalam V (γ) terdapat suatu himpunan koterabaikan $D \subseteq \text{dom } f$ sedemikian sehingga $f[D]$ separabel dan $D \cap f^{-1}[G] \in \Sigma$ untuk setiap himpunan terbuka $G \subseteq V$ (δ) integral $\int \|f(x)\| \mu(dx)$ berhingga. (Ini adalah fungsi-fungsi **yang terintegralkan menurut Bochner** dari X ke V .) Untuk $f, g \in \mathcal{L}_V^1$ tuliskan $f \sim g$ jika $f = g$ μ -hampir di mana-mana; misalkan L_V^1 himpunan kelas-kelas ekuivalensi dalam $\mathcal{L}_V^1$ terhadap $\sim$. Tunjukkan bahwa

- (i) $f + g, cf \in \mathcal{L}_V^1$ untuk semua $f, g \in \mathcal{L}_V^1, c \in \mathbb{R}$;
- (ii) L_V^1 mempunyai struktur ruang linear alami, yang didefinisikan dengan menuliskan $f^\bullet + g^\bullet = (f + g)^\bullet, cf^\bullet = (cf)^\bullet$ untuk $f, g \in \mathcal{L}_V^1$ dan $c \in \mathbb{R}$;
- (iii) L_V^1 mempunyai norma $\|\cdot\|$, yang didefinisikan dengan menuliskan $\|f^\bullet\| = \int \|f(x)\| \mu(dx)$ untuk $f \in \mathcal{L}_V^1$;
- (iv) L_V^1 merupakan ruang Banach dengan norma ini;
- (v) terdapat suatu pemetaan alami $\otimes : \mathcal{L}^1 \times V \rightarrow \mathcal{L}_V^1$ yang didefinisikan dengan menuliskan $(f \otimes v)(x) = f(x)v$ ketika $f \in \mathcal{L}^1 = \mathcal{L}_{\mathbb{R}}^1(\mu), v \in V$ dan $x \in \text{dom } f$;
- (vi) terdapat suatu operator bilinear kanonik $\otimes : L^1 \times V \rightarrow L_V^1$ yang didefinisikan dengan menuliskan $f^\bullet \otimes v = (f \otimes v)^\bullet$ untuk $f \in \mathcal{L}^1$ dan $v \in V$;
- (vii) kapan pun W suatu ruang Banach dan $\phi : L^1 \times V \rightarrow W$ suatu operator bilinear terbatas, terdapat suatu operator linear terbatas yang unik $T : L_V^1 \rightarrow W$ sedemikian sehingga $T(u \otimes v) = \phi(u, v)$ untuk semua $u \in L^1$ dan $v \in V$, dan $\|T\| = \|\phi\|$. (Ketika $W = V$ dan $\phi(u, v) = (f u)v$ untuk $u \in L^1$ dan $v \in V$, $Tf^\bullet$ disebut **integral Bochner** dari f .)

(g) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan λ_0 ukuran produk primitif pada $X \times Y$. Jika f suatu fungsi yang terintegralkan terhadap λ_0 , tuliskan $f_x(y) = f(x, y)$ kapan pun nilai ini terdefinisi. Tunjukkan bahwa kita mempunyai suatu pemetaan $x \mapsto f_x^\bullet$ dari suatu subhimpunan koterbaikan D_0 dari X ke $L^1(\nu)$. Tunjukkan bahwa pemetaan ini merupakan fungsi yang terintegralkan menurut Bochner, sebagaimana didefinisikan dalam 253Yf, dan bahwa integral Bochner-nya adalah $g^\bullet$, dengan $g(y) = \int f(x, y)\mu(dx)$ kapan pun nilai ini terdefinisi; khususnya, $\int g d\nu = \int f d\lambda_0$.

(h) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan andaikan bahwa ϕ suatu fungsi dari X ke suatu subhimpunan separabel dari $L^1(\nu)$ yang terukur dalam arti bahwa $\phi^{-1}[G] \in \Sigma$ untuk setiap himpunan terbuka $G \subseteq L^1(\nu)$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi terukur terhadap Λ , f , dari $X \times Y$ ke $\mathbb{R}$, dengan Λ domain ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, sedemikian sehingga $\phi(x) = f_x^\bullet$ untuk setiap $x \in X$, dengan menuliskan $f_x(y) = f(x, y)$ untuk $x \in X$, $y \in Y$.

(i) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur, dan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$. Tunjukkan bahwa 253Yg memberikan identifikasi kanonik antara $L^1(\lambda)$ dan $L^1_{L^1(\nu)}(\mu)$.

(j) Misalkan (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) ruang-ruang ukur lengkap yang ditentukan secara lokal, dengan ukuran produk c.l.d. λ . (i) Andaikan bahwa $K \in \mathcal{L}^2(\lambda)$, $f \in \mathcal{L}^2(\mu)$. Tunjukkan bahwa $h(y) = \int K(x, y)f(x)dx$ terdefinisi untuk hampir setiap $y \in Y$ dan bahwa $h \in \mathcal{L}^2(\nu)$. (*Petunjuk*: untuk melihat bahwa h terdefinisi hampir di mana-mana, pertimbangkan $\int_{E \times F} K(x, y)f(x)d(x, y)$ untuk $\mu E, \nu F < \infty$; untuk melihat bahwa $h \in \mathcal{L}^2$, pertimbangkan $\int h \times g$ dengan $g \in \mathcal{L}^2(\nu)$.) (ii) Tunjukkan bahwa pemetaan $f \mapsto h$ bersesuaian dengan suatu operator linear terbatas $T_K : L^2(\mu) \rightarrow L^2(\nu)$. (iii) Tunjukkan bahwa pemetaan $K \mapsto T_K$ bersesuaian dengan suatu operator linear terbatas, bernorma paling besar 1, dari $L^2(\lambda)$ ke $B(L^2(\mu); L^2(\nu))$.

(k) Andaikan bahwa $p, q \in [1, \infty]$ dan bahwa $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, dengan menafsirkan $\frac{1}{\infty}$ sebagai 0 seperti biasa. Misalkan (X, Σ, μ) , (Y, T, ν) ruang-ruang ukur lengkap yang ditentukan secara lokal dengan ukuran produk c.l.d. λ . Tunjukkan bahwa gagasan-gagasan 253Yj dapat digunakan untuk mendefinisikan suatu operator linear terbatas, bernorma paling besar 1, dari $L^p(\lambda)$ ke $B(L^q(\mu); L^p(\nu))$.

(l) Dalam 253Xc, andaikan bahwa W suatu kisi Banach. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) $Tu \geq 0$ kapan pun $u \in L^1(\lambda)$ dan $u \geq 0$; (ii) $\phi(u_1, \dots, u_n) \geq 0$ kapan pun $u_i \geq 0$ dalam $L^1(\mu_i)$ untuk setiap $i \leq n$.

253 Catatan dan komentar Di seluruh argumen utama bagian ini, saya telah menuliskan hasil-hasilnya dalam istilah ukuran produk c.l.d. tersebut; tentu saja isomorfisme yang dicatat dalam 253Yc berarti bahwa hasil-hasil itu dapat pula dinyatakan dalam istilah ukuran produk primitif. Gagasan keterintegralan yang lebih terbatas terhadap ukuran produk primitif memang merupakan gagasan yang tepat bagi gagasan-gagasan 253Yg.

Teorema 253F adalah suatu 'teorema pemetaan universal'; teorema itu menyatakan bahwa setiap operator bilinear terbatas pada $L^1(\mu) \times L^1(\nu)$ terfaktorkan melalui $\otimes : L^1(\mu) \times L^1(\nu) \rightarrow L^1(\lambda)$, setidaknya jika ruang hasilnya suatu ruang Banach. Mudah dilihat bahwa sifat ini menentukan pasangan $(L^1(\lambda), \otimes)$ hingga isomorfisme ruang Banach, dalam arti berikut: jika V suatu ruang Banach, dan $\psi : L^1(\mu) \times L^1(\nu) \rightarrow V$ suatu operator bilinear terbatas sedemikian sehingga untuk setiap operator bilinear terbatas ϕ dari $L^1(\mu) \times L^1(\nu)$ ke sebarang ruang Banach W terdapat suatu operator linear terbatas yang unik $T : V \rightarrow W$ sedemikian sehingga $T\psi = \phi$ dan $\|T\| = \|\psi\|$, maka terdapat suatu isomorfisme isometrik ruang Banach $S : L^1(\lambda) \rightarrow V$ sedemikian sehingga $S\otimes = \psi$. Tentu saja terdapat suatu teori umum operator bilinear antara ruang-ruang Banach; dalam bahasa teori ini, $L^1(\lambda)$ adalah, atau isomorfik dengan, 'produk tensor projektif' dari $L^1(\mu)$ dan $L^1(\nu)$. Untuk pengantar mengenai subjek ini, lihat DEFANT & FLORET 93, §I.3, atau SEMADENI 71, §20. Barangkali perlu saya tekankan, demi mereka yang belum pernah menjumpai produk tensor, bahwa teorema ini khusus bagi ruang-ruang L^1 . Meskipun beberapa gagasan yang sama dapat diterapkan pada ruang-ruang fungsi lain (lihat 253Xe-253Xg), tidak ada kelas lain tempat 253F berlaku.

Terdapat pula teori produk tensor kisi Banach, tetapi saya rasa kita belum benar-benar siap untuk itu (teori ini memerlukan gagasan-gagasan umum tentang ruang linear terurut yang hendak saya tunda sampai Bab 35 dalam jilid berikutnya). Namun demikian, 253G menunjukkan bahwa pengurutan, dan karena itu struktur kisi Banach, dari $L^1(\lambda)$ ditentukan oleh pengurutan $L^1(\mu)$ dan $L^1(\nu)$ serta pemetaan $\otimes : L^1(\mu) \times L^1(\nu) \rightarrow L^1(\lambda)$.

Operator-operator ekspektasi bersyarat yang dideskripsikan dalam 253H sangat penting, terutama karena dalam konteks khusus ini kita mempunyai realisasi operator ekspektasi bersyarat sebagai suatu fungsi P_0 dari $\mathcal{L}^1(\lambda)$ ke

$\mathcal{L}^1(\lambda|_{\Lambda_1})$, bukan sekadar sebagai suatu fungsi dari $L^1(\lambda)$ ke $L^1(\lambda|_{\Lambda_1})$, seperti dalam 242J. Sebagaimana dideskripsikan di sini, $P_0(f+f')$ tidak harus sama, dalam arti ketat, dengan $P_0f + P_0f'$; domainnya dapat lebih besar. Namun, dalam penerapan, kita mungkin bersedia membatasi perhatian pada ruang linear $\mathcal{U}$ dari fungsi-fungsi terbatas yang terukur terhadap $\Sigma \otimes T$ dan didefinisikan di mana-mana pada $X \times Y$, sehingga P_0 menjadi operator dari $\mathcal{U}$ ke dirinya sendiri (lihat 252P).

254 Produk tak hingga

Sekarang saya sampai pada gagasan dasar kedua dari bab ini: uraian tentang ukuran produk pada produk suatu keluarga ruang probabilitas (yang mungkin besar). Bagian ini dimulai dengan suatu konstruksi yang sejalan dengan konstruksi dalam §251 (254A-254F) dan sifat penentunya dalam hal fungsi-fungsi pelestari ukuran melalui prapeta (254G). Saya membahas ukuran biasa pada $\{0, 1\}^I$ (254J-254K), ukuran subruang (254L), dan berbagai sifat subproduk (254M-254T), termasuk kajian tentang operator ekspektasi bersyarat yang terkait (254R-254T).

254A Definisi (a) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas. Tetapkan $X = \prod_{i \in I} X_i$, yaitu keluarga fungsi x dengan domain I sedemikian sehingga $x(i) \in X_i$ untuk setiap $i \in I$. Dalam konteks ini, saya akan mengatakan bahwa suatu **silinder terukur** adalah subhimpunan X yang dapat dinyatakan dalam bentuk

$$C = \prod_{i \in I} C_i,$$

dengan $C_i \in \Sigma_i$ untuk setiap $i \in I$ dan $\{i : C_i \neq X_i\}$ berhingga. Perhatikan bahwa untuk $C \subseteq X$ yang tidak kosong, representasi ini unik. **P** Andaikan $C = \prod_{i \in I} C_i = \prod_{i \in I} C'_i$. Untuk setiap $i \in I$, tetapkan

$$D_i = \{x(i) : x \in C\}.$$

Tentu saja $D_i \subseteq C_i$. Karena $C \neq \emptyset$, kita dapat memilih suatu $z \in C$. Jika $i \in I$ dan $t \in C_i$, tinjau $x \in X$ yang didefinisikan dengan menetapkan

$$x(i) = t, \quad x(j) = z(j) \text{ untuk } j \neq i;$$

maka $x \in C$, sehingga $t = x(i) \in D_i$. Jadi $D_i = C_i$ untuk $i \in I$. Dengan cara yang sama, $D_i = C'_i$. **Q**

(b) Karena itu kita dapat mendefinisikan suatu fungsional $\theta_0 : \mathcal{C} \rightarrow [0, 1]$, dengan $\mathcal{C}$ himpunan silinder terukur, dengan menetapkan

$$\theta_0 C = \prod_{i \in I} \mu_i C_i$$

kapan pun $C_i \in \Sigma_i$ untuk setiap $i \in I$ dan $\{i : C_i \neq X_i\}$ berhingga, dengan memperhatikan bahwa hanya berhingga banyak suku dalam produk yang berbeda dari 1, sehingga produk itu dapat diperlakukan dengan aman sebagai produk berhingga. Jika $C = \emptyset$, salah satu C_i harus kosong, sehingga $\theta_0 C$ pastilah 0, meskipun representasi C sebagai $\prod_{i \in I} C_i$ tidak lagi unik.

(c) Sekarang definisikan $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, 1]$ dengan

$$\theta A = \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \theta_0 C_n : C_n \in \mathcal{C} \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}, A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n \right\}.$$

254B Lema Fungsional θ yang didefinisikan dalam 254Ac selalu merupakan ukuran luar pada X .

Bukti Gunakan tepat argumen yang sama dengan argumen dalam 251B di atas.

254C Definisi Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ sebarang keluarga terindeks ruang probabilitas, dan X produk Kartesius $\prod_{i \in I} X_i$. **Ukuran produk** pada X adalah ukuran yang didefinisikan melalui metode Carathéodory (113C) dari ukuran luar θ yang didefinisikan dalam 254A.

254D Catatan (a) Dalam 254Ab, saya menegaskan bahwa jika $C \in \mathcal{C}$ dan tidak ada C_i yang kosong, maka $C = \prod_{i \in I} C_i$ juga tidak kosong. Inilah “Aksioma Pilihan”: produk dari sebarang keluarga $\langle C_i \rangle_{i \in I}$ yang terdiri atas himpunan-himpunan tidak kosong adalah tidak kosong, yaitu, terdapat suatu “fungsi pilihan” x dengan domain I yang memilih satu anggota istimewa $x(i)$ dari setiap C_i . Dalam jilid ini saya tidak berusaha untuk selalu teliti dalam menunjukkan penggunaan aksioma pilihan. Bahkan, penggunaan di sini bukan penggunaan yang mutlak penting; maksud saya, teori produk tak hingga, bahkan produk tak terhingga, dari ruang probabilitas tidak berubah sifat sepenuhnya tanpa aksioma pilihan penuh (asalkan, tentu saja, kita mengizinkan diri menggunakan aksioma pilihan terhingga). Intinya ialah bahwa yang sungguh-sungguh kita perlukan, dalam konteks sekarang, adalah bahwa $X = \prod_{i \in I} X_i$ tidak kosong; dan dalam banyak konteks kita dapat membuktikan hal ini, untuk kasus tertentu yang

diperhatikan, tanpa menggunakan aksioma pilihan, dengan benar-benar menunjukkan seorang anggota X . Kasus paling sederhana yang menyulitkan adalah ketika X_i merupakan subhimpunan Borel tak terkendali dari $[0, 1]$; dan bahkan ketika itu, jika disajikan dengan uraian yang koheren, kita mungkin, dengan kerja yang memadai, dapat membangun seorang anggota X . Namun, jelas bahwa proses semacam itu dapat memperlambat kita secara berarti, dan untuk sementara saya kira tidak banyak manfaatnya menempuh kesulitan sebesar itu.

(b) Saya memberi bagian ini judul “produk tak hingga”, tetapi gagasan-gagasannya berguna pula untuk I berhingga; khususnya, saya perlu menyebutkan kasus $\#(I) \leq 2$.

(i) Jika $I = \emptyset$, X terdiri atas satu-satunya fungsi dengan domain I , yaitu fungsi kosong. Jika kita mengidentifikasi fungsi dengan grafnya, maka X sesungguhnya adalah $\{\emptyset\}$; bagaimanapun, X merupakan himpunan singleton, dengan $\lambda X = 1$.

(ii) Jika I merupakan singleton $\{i\}$, maka kita dapat mengidentifikasi X dengan X_i ; $\mathcal{C}$ menjadi teridentifikasi dengan Σ_i dan θ_0 dengan μ_i , sehingga θ dapat diidentifikasi dengan μ_i^* dan “ukuran produk” menjadi ukuran pada X_i yang didefinisikan dari μ_i^* , yaitu pelengkapan μ_i (lihat 213Xa(iv)).

(iii) Jika I merupakan himpunan beranggota dua $\{i, j\}$, maka kita dapat mengidentifikasi X dengan $X_i \times X_j$; dalam kasus ini definisi 254A dan 254C persis sama dengan definisi 251A dan 251C, sehingga λ di sini dapat diidentifikasi dengan ukuran produk primitif sebagaimana didefinisikan dalam 251C. Karena μ_i dan μ_j keduanya berhingga total, ukuran ini sama dengan ukuran produk c.l.d. yang tercantum dalam 251F.

254E Definisi Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ sebarang keluarga himpunan, dan $X = \prod_{i \in I} X_i$. Jika Σ_i merupakan subaljabar- σ dari himpunan bagian X_i untuk setiap $i \in I$, saya menuliskan $\widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$ untuk aljabar- σ himpunan bagian X yang dibangkitkan oleh

$$\{\{x : x \in X, x(i) \in E\} : i \in I, E \in \Sigma_i\}.$$

(Bandingkan 251D.)

254F Teorema Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas, dan misalkan λ ukuran produk pada $X = \prod_{i \in I} X_i$ yang didefinisikan seperti dalam 254C; misalkan Λ domainnya.

- (a) $\lambda X = 1$.
- (b) Jika $E_i \in \Sigma_i$ untuk setiap $i \in I$, dan $\{i : E_i \neq X_i\}$ adalah terhingga, maka $\prod_{i \in I} E_i \in \Lambda$, dan $\lambda(\prod_{i \in I} E_i) = \prod_{i \in I} \mu_i E_i$. Khususnya, $\lambda C = \theta_0 C$ untuk setiap silinder terukur C , sebagaimana didefinisikan dalam 254A, dan jika $j \in I$, maka $x \mapsto x(j) : X \rightarrow X_j$ merupakan fungsi pelestari ukuran melalui prapeta.
- (c) $\widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i \subseteq \Lambda$.
- (d) λ lengkap.
- (e) Untuk setiap $W \in \Lambda$ dan $\epsilon > 0$, terdapat suatu keluarga berhingga $C_0, \dots, C_n$ dari silinder terukur sedemikian sehingga $\lambda(W \triangle \bigcup_{k \leq n} C_k) \leq \epsilon$.
- (f) Untuk setiap $W \in \Lambda$, terdapat $W_1, W_2 \in \widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$ sedemikian sehingga $W_1 \subseteq W \subseteq W_2$ dan $\lambda(W_2 \setminus W_1) = 0$.

Catatan Barangkali saya perlu berhenti sejenak untuk menafsirkan produk $\prod_{i \in I} \mu_i E_i$. Karena semua $\mu_i E_i$ termasuk dalam $[0, 1]$, produk ini hanyalah $\inf_{J \subseteq I, J \text{ berhingga}} \prod_{i \in J} \mu_i E_i$, dengan produk kosong dianggap sama dengan 1.

Bukti Sepanjang bukti ini, definisikan $\mathcal{C}$, θ_0 dan θ seperti dalam 254A. Saya akan menuliskan argumen yang berlaku untuk I berhingga maupun I tak hingga, tetapi pada pembacaan pertama anda boleh saja lebih suka mengandaikan bahwa I tak hingga.

(a) Tentu saja $\lambda X = \theta X$, sehingga saya harus menunjukkan bahwa $\theta X = 1$. Karena $X, \emptyset \in \mathcal{C}$ dan $\theta_0 X = \prod_{i \in I} \mu_i X_i = 1$ serta $\theta_0 \emptyset = 0$,

$$\theta X \leq \theta_0 X + \theta_0 \emptyset + \dots = 1.$$

Jadi saya harus menunjukkan bahwa $\theta X \geq 1$. ? Andaikan, jika mungkin, bahwa hal ini salah.

(i) Terdapat suatu barisan $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{C}$, yang menutupi X , sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \theta_0 C_n < 1$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, nyatakan C_n sebagai $\{x : x(i) \in E_{ni} \ \forall i \in I\}$, dengan setiap $E_{ni} \in \Sigma_i$ dan $J_n = \{i : E_{ni} \neq X_i\}$ berhingga. Tidak satu pun J_n dapat kosong, karena $\theta_0 C_n < 1 = \theta_0 X$; tetapkan $J = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} J_n$. Maka J merupakan subhimpunan terhingga yang tidak kosong dari I . Tetapkan $K = \mathbb{N}$ jika J tak hingga, dan $\{k : 0 \leq k < \#(J)\}$ jika J berhingga; misalkan $k \mapsto i_k : K \rightarrow J$ suatu bijeksi.

Untuk setiap $k \in K$, tetapkan $L_k = \{i_j : j < k\} \subseteq J$, dan tetapkan $\alpha_{nk} = \prod_{i \in I \setminus L_k} \mu_i E_{ni}$ untuk $n \in \mathbb{N}$, $k \in K$. Jika J berhingga, kita dapat mengidentifikasi $L_{\#(J)}$ dengan J , dan menetapkan $\alpha_{n, \#(J)} = 1$ untuk setiap n . Kita mempunyai $\alpha_{n0} = \theta_0 C_n$ untuk setiap n , sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_{n0} < 1$. Untuk $n \in \mathbb{N}$, $k \in K$, dan $t \in X_{i_k}$, tetapkan

$$\begin{aligned} f_{nk}(t) &= \alpha_{n,k+1} \text{ jika } t \in E_{n,i_k}, \\ &= 0 \text{ jika tidak.} \end{aligned}$$

Maka

$$\int f_{nk} d\mu_{i_k} = \alpha_{n,k+1} \mu_{i_k} E_{n,i_k} = \alpha_{nk}.$$

(ii) Pilih $t_k \in X_{i_k}$ secara induktif, untuk $k \in K$, sebagai berikut. Hipotesis induksinya adalah $\sum_{n \in M_k} \alpha_{nk} < 1$, dengan $M_k = \{n : n \in \mathbb{N}, t_j \in E_{n,i_j} \forall j < k\}$; tentu saja $M_0 = \mathbb{N}$, sehingga induksi dapat dimulai. Karena

$$1 > \sum_{n \in M_k} \alpha_{nk} = \sum_{n \in M_k} \int f_{nk} d\mu_{i_k} = \int (\sum_{n \in M_k} f_{nk}) d\mu_{i_k}$$

(menurut teorema B. Levi), harus terdapat $t_k \in X_{i_k}$ sedemikian sehingga $\sum_{n \in M_k} f_{nk}(t_k) < 1$. Untuk pilihan t_k semacam itu, $\alpha_{n,k+1} = f_{nk}(t_k)$ untuk setiap $n \in M_{k+1}$, sehingga $\sum_{n \in M_{k+1}} \alpha_{n,k+1} < 1$, dan induksi berlanjut, kecuali jika J berhingga dan $k+1 = \#(J)$. Dalam kasus terakhir ini kita harus mempunyai $M_{\#(J)} = \emptyset$, karena $\alpha_{n, \#(J)} = 1$ untuk setiap n .

(iii) Jika J tak hingga, kita memperoleh suatu barisan lengkap $\langle t_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$; jika J berhingga, kita hanya memperoleh barisan berhingga $\langle t_k \rangle_{k < \#(J)}$. Dalam kedua kasus, terdapat $x \in X$ sedemikian sehingga $x(i_k) = t_k$ untuk setiap $k \in K$. Sekarang harus terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $x \in C_m$. Karena $J_m = \{i : E_{mi} \neq X_i\}$ berhingga, terdapat $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $J_m \subseteq L_k$ (dengan mengizinkan $k = \#(J)$ jika J berhingga). Sekarang $m \in M_k$, sehingga sesungguhnya tidak mungkin $k = \#(J)$, dan $\alpha_{mk} = 1$, sehingga $\sum_{n \in M_k} \alpha_{nk} \geq 1$, bertentangan dengan hipotesis induksi. **X**

Kontradiksi ini menunjukkan bahwa $\theta X = 1$.

(b)(i) Saya membahas kasus khusus terlebih dahulu. Andaikan $j \in I$ dan $E \in \Sigma_j$, serta misalkan $C \in \mathcal{C}$; tetapkan $W = \{x : x \in X, x(j) \in E\}$; maka $C \cap W$ dan $C \setminus W$ keduanya termasuk dalam $\mathcal{C}$, dan $\theta_0 C = \theta_0(C \cap W) + \theta_0(C \setminus W)$. **P** Jika $C = \prod_{i \in I} C_i$, dengan $C_i \in \Sigma_i$ untuk setiap i , maka $C \cap W = \prod_{i \in I} C'_i$, dengan $C'_i = C_i$ jika $i \neq j$, dan $C'_j = C_j \cap E$; demikian pula, $C \setminus W = \prod_{i \in I} C''_i$, dengan $C''_i = C_i$ jika $i \neq j$, dan $C''_j = C_j \setminus E$. Jadi keduanya termasuk dalam $\mathcal{C}$, dan

$$\theta_0(C \cap W) + \theta_0(C \setminus W) = (\mu_j(C_j \cap E) + \mu_j(C_j \setminus E)) \prod_{i \neq j} \mu_i C_i = \prod_{i \in I} \mu_i C_i = \theta_0 C. \quad \mathbf{Q}$$

(ii) Sekarang andaikan $A \subseteq X$ sebarang himpunan, dan $\epsilon > 0$. Maka terdapat suatu barisan $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{C}$ sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \theta_0 C_n \leq \theta A + \epsilon$. Dalam hal ini

$$A \cap W \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n \cap W, \quad A \setminus W \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n \setminus W,$$

sehingga

$$\theta(A \cap W) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta_0(C_n \cap W), \quad \theta(A \setminus W) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta_0(C_n \setminus W),$$

dan

$$\theta(A \cap W) + \theta(A \setminus W) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta_0(C_n \cap W) + \theta_0(C_n \setminus W) = \sum_{n=0}^{\infty} \theta_0 C_n \leq \theta A + \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\theta(A \cap W) + \theta(A \setminus W) \leq \theta A$; karena A sembarang, $W \in \Lambda$.

(iii) Berikutnya saya menunjukkan bahwa jika $J \subseteq I$ berhingga dan $C_i \in \Sigma_i$ untuk setiap $i \in J$, serta $C = \{x : x \in X, x(i) \in C_i \forall i \in J\}$, maka $C \in \Lambda$ dan $\lambda C = \prod_{i \in J} \mu_i C_i$. **P** Lakukan induksi terhadap $\#(J)$. Jika $\#(J) = 0$, yaitu $J = \emptyset$, maka $C = X$ dan ini adalah bagian (a). Untuk langkah induksi menuju $\#(J) = n+1$, ambil sebarang $j \in J$ dan tetapkan $J' = J \setminus \{j\}$,

$$C' = \{x : x \in X, x(i) \in C_i \forall i \in J'\},$$

$$C'' = C' \setminus C = \{x : x \in C', x(j) \in X_j \setminus C_j\}.$$

Maka C , C' , dan C'' semuanya termasuk dalam $\mathcal{C}$, dan $\theta_0 C' = \prod_{i \in J'} \mu_i C_i = \alpha$, katakanlah, $\theta_0 C = \alpha \mu_j C_j$, $\theta_0 C'' = \alpha(1 - \mu_j C_j)$. Selain itu, menurut hipotesis induksi, $C' \in \Lambda$ dan $\alpha = \lambda C' = \theta C'$. Jadi $C = C' \cap \{x : x(j) \in C_j\} \in \Lambda$ menurut (ii), dan $C'' = C' \setminus C \in \Lambda$.

Kita tentu mempunyai $\lambda C = \theta C \leq \theta_0 C$, $\lambda C'' \leq \theta_0 C''$; tetapi juga

$$\alpha = \lambda C' = \lambda C + \lambda C'' \leq \theta_0 C + \theta_0 C'' = \alpha,$$

sehingga sesungguhnya

$$\lambda C = \theta_0 C = \alpha \mu_j C_j = \prod_{i \in J} \mu_i C_i,$$

dan induksi berlanjut. **Q**

(iv) Sekarang mari kembali ke kasus umum suatu himpunan W yang berbentuk $\prod_{i \in I} E_i$, dengan $E_i \in \Sigma_i$ untuk setiap i , dan $K = \{i : E_i \neq X_i\}$ terhitung. Jika K berhingga, maka $W = \{x : x(i) \in E_i \forall i \in K\}$, sehingga $W \in \Lambda$ dan

$$\lambda W = \prod_{i \in K} \mu_i E_i = \prod_{i \in I} \mu_i E_i.$$

Jika tidak, misalkan $\langle i_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu enumerasi dari K . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $W_n = \{x : x \in X, x(i_k) \in E_{i_k} \forall k \leq n\}$; kita telah mengetahui bahwa $W_n \in \Lambda$ dan bahwa $\lambda W_n = \prod_{k=0}^n \mu_{i_k} E_{i_k}$. Namun $\langle W_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak menaik dengan irisan W , sehingga $W \in \Lambda$ dan

$$\lambda W = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda W_n = \prod_{i \in K} \mu_i E_i = \prod_{i \in I} \mu_i E_i.$$

(c) merupakan akibat langsung dari (b) dan definisi $\widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$.

(d) Karena λ dibangun dengan metode Carathéodory, ukuran ini harus lengkap.

(e) Misalkan $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{C}$ sedemikian sehingga $W \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \theta_0 C_n \leq \theta W + \frac{1}{2}\epsilon$. Tetapkan $V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$; menurut (b), $V \in \Lambda$. Misalkan $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\sum_{i=n+1}^{\infty} \theta_0 C_i \leq \frac{1}{2}\epsilon$, dan tinjau $W' = \bigcup_{k \leq n} C_k$. Karena $V \setminus W' \subseteq \bigcup_{i > n} C_i$,

$$\begin{aligned} \lambda(W \triangle W') &\leq \lambda(V \setminus W) + \lambda(V \setminus W') = \lambda V - \lambda W + \lambda(V \setminus W') = \theta V - \theta W + \theta(V \setminus W') \\ &\leq \sum_{i=0}^{\infty} \theta_0 C_i - \theta W + \sum_{i=n+1}^{\infty} \theta_0 C_i \leq \frac{1}{2}\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon = \epsilon. \end{aligned}$$

(f)(i) Jika $W \in \Lambda$ dan $\epsilon > 0$, terdapat suatu $V \in \widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$ sedemikian sehingga $W \subseteq V$ dan $\lambda V \leq \lambda W + \epsilon$. **P** Misalkan $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{C}$ sedemikian sehingga $W \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \theta_0 C_n \leq \theta W + \epsilon$. Maka $C_n \in \widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$ untuk setiap n , sehingga $V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n \in \widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$. Sekarang $W \subseteq V$, dan

$$\lambda V = \theta V \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta_0 C_n \leq \theta W + \epsilon = \lambda W + \epsilon. \quad \mathbf{Q}$$

(ii) Sekarang, untuk $W \in \Lambda$, misalkan $\langle V_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan dalam $\widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$ sedemikian sehingga $W \subseteq V_n$ dan $\lambda V_n \leq \lambda W + 2^{-n}$ untuk setiap n ; maka $W_2 = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} V_n$ termasuk dalam $\widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$ dan $W \subseteq W_2$ dan $\lambda W_2 = \lambda W$. Dengan cara yang sama, terdapat $W'_2 \in \widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$ sedemikian sehingga $X \setminus W \subseteq W'_2$ dan $\lambda W'_2 = \lambda(X \setminus W)$, sehingga kita dapat mengambil $W_1 = X \setminus W'_2$ untuk menyelesaikan bukti.

254G Berikut ini adalah sifat mendasar, bahkan sifat penentu, dari ukuran produk. (Bandingkan 251L.)

Teorema Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas dengan produk (X, Λ, λ) . Misalkan (Y, T, ν) suatu ruang probabilitas lengkap dan $\phi : Y \rightarrow X$ suatu fungsi. Andaikan bahwa $\nu^* \phi^{-1}[C] \leq \lambda C$ untuk setiap silinder terukur $C \subseteq X$. Maka ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta. Khususnya, ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta jika dan hanya jika $\phi^{-1}[C] \in T$ dan $\nu \phi^{-1}[C] = \lambda C$ untuk setiap silinder terukur $C \subseteq X$.

Catatan Dengan ν^* saya maksudkan ukuran luar yang lazim, yang didefinisikan dari ν seperti dalam §132.

Bukti (a) Pertama-tama perhatikan bahwa, dengan menuliskan θ untuk ukuran luar dalam 254A, $\nu^* \phi^{-1}[A] \leq \theta A$ untuk setiap $A \subseteq X$. **P** Untuk $\epsilon > 0$, terdapat suatu barisan $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari silinder terukur sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \theta_0 C_n \leq \theta A + \epsilon$, dengan θ_0 fungsional dalam 254A. Namun kita mengetahui bahwa $\theta_0 C = \lambda C$ untuk setiap silinder terukur C (254Fb), sehingga

$$\nu^* \phi^{-1}[A] \leq \nu^*(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \phi^{-1}[C_n]) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \nu^* \phi^{-1}[C_n] \leq \sum_{n=0}^{\infty} \lambda C_n \leq \theta A + \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\nu^* \phi^{-1}[A] \leq \theta A$. **Q**

(b) Sekarang ambil sebarang $W \in \Lambda$. Maka terdapat $F, F' \in \mathcal{T}$ sedemikian sehingga

$$\phi^{-1}[W] \subseteq F, \quad \phi^{-1}[X \setminus W] \subseteq F',$$

$$\nu F = \nu^* \phi^{-1}[W] \leq \theta W = \lambda W, \quad \nu F' \leq \lambda[X \setminus W].$$

Kita mempunyai

$$F \cup F' \supseteq \phi^{-1}[W] \cup \phi^{-1}[X \setminus W] = Y,$$

sehingga

$$\nu(F \cap F') = \nu F + \nu F' - \nu(F \cup F') \leq \lambda W + \lambda(X \setminus W) - 1 = 0.$$

Sekarang

$$F \setminus \phi^{-1}[W] \subseteq F \cap \phi^{-1}[X \setminus W] \subseteq F \cap F'$$

terabaikan terhadap ν . Karena ν lengkap, $F \setminus \phi^{-1}[W] \in \mathcal{T}$ dan $\phi^{-1}[W] = F \setminus (F \setminus \phi^{-1}[W])$ termasuk dalam $\mathcal{T}$. Selain itu,

$$1 = \nu F + \nu F' \leq \lambda W + \lambda(X \setminus W) = 1,$$

sehingga harus berlaku $\nu F = \lambda W$; tetapi ini berarti bahwa $\nu \phi^{-1}[W] = \lambda W$. Karena W sembarang, ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta.

254H Korolari Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ dan $\langle (Y_i, \mathcal{T}_i, \nu_i) \rangle_{i \in I}$ dua keluarga ruang probabilitas, dengan produk (X, Λ, λ) dan (Y, Λ', λ') . Andaikan bahwa untuk setiap $i \in I$ diberikan suatu fungsi pelestari ukuran melalui prapeta $\phi_i : X_i \rightarrow Y_i$. Tetapkan $\phi(x) = \langle \phi_i(x(i)) \rangle_{i \in I}$ untuk $x \in X$. Maka $\phi : X \rightarrow Y$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta.

Bukti Jika $C = \prod_{i \in I} C_i$ merupakan silinder terukur dalam Y , maka $\phi^{-1}[C] = \prod_{i \in I} \phi_i^{-1}[C_i]$ merupakan silinder terukur dalam X , dan

$$\lambda \phi^{-1}[C] = \prod_{i \in I} \mu_i \phi_i^{-1}[C_i] = \prod_{i \in I} \nu_i C_i = \lambda' C.$$

Karena λ merupakan ukuran probabilitas lengkap, 254G memberi tahu kita bahwa ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta.

254I Sebagai padanan 251T, kita mempunyai hasil berikut.

Proposisi Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas, λ ukuran produk pada $X = \prod_{i \in I} X_i$, dan Λ domainnya. Maka λ juga merupakan produk dari pelengkapan $\hat{\mu}_i$ masing-masing μ_i (212C).

Bukti Tuliskan $\hat{\lambda}$ untuk produk dari $\hat{\mu}_i$, dan $\hat{\Lambda}$ untuk domainnya. (i) Peta identitas dari X_i ke dirinya sendiri bersifat pelestari ukuran melalui prapeta jika dipandang sebagai peta dari $(X_i, \hat{\mu}_i)$ ke (X_i, μ_i) , sehingga peta identitas pada X bersifat pelestari ukuran melalui prapeta jika dipandang sebagai peta dari $(X, \hat{\lambda})$ ke (X, λ) , menurut 254H; yaitu, $\Lambda \subseteq \hat{\Lambda}$ dan $\lambda = \hat{\lambda} \upharpoonright \Lambda$. (ii) Jika C merupakan silinder terukur untuk $\langle \hat{\mu}_i \rangle_{i \in I}$, yaitu, $C = \prod_{i \in I} C_i$ dengan $C_i \in \hat{\Sigma}_i$ untuk setiap i dan $\{i : C_i \neq X_i\}$ adalah berhingga, maka untuk setiap $i \in I$ kita dapat menemukan suatu $C'_i \in \Sigma_i$ sedemikian sehingga $C_i \subseteq C'_i$ dan $\mu_i C'_i = \hat{\mu}_i C_i$; dengan menetapkan $C' = \prod_{i \in I} C'_i$, kita memperoleh

$$\lambda^* C \leq \lambda C' = \prod_{i \in I} \mu_i C'_i = \prod_{i \in I} \hat{\mu}_i C_i = \hat{\lambda} C.$$

Menurut 254G, λW harus terdefinisi dan sama dengan $\hat{\lambda} W$ kapan pun $W \in \hat{\Lambda}$. Dengan menggabungkan hal ini dengan (i), kita melihat bahwa $\lambda = \hat{\lambda}$.

254J Ukuran produk pada $\{0, 1\}^I$ (a) Barangkali contoh terpenting di antara semua ukuran produk tak hingga adalah kasus ketika setiap faktor X_i hanyalah $\{0, 1\}$ dan setiap μ_i merupakan ukuran probabilitas “koin adil”, yang ditetapkan oleh

$$\mu_i\{0\} = \mu_i\{1\} = \frac{1}{2}.$$

Dalam kasus ini, produk $X = \{0, 1\}^I$ mempunyai suatu keluarga $\langle E_i \rangle_{i \in I}$ dari himpunan terukur sedemikian sehingga, dengan menuliskan λ untuk ukuran produk pada X ,

$$\lambda\left(\bigcap_{i \in J} E_i\right) = 2^{-\#(J)} \text{ jika } J \subseteq I \text{ berhingga.}$$

(Cukup ambil $E_i = \{x : x(i) = 1\}$ untuk setiap i .) Saya akan menyebut λ ini **ukuran biasa** pada $\{0, 1\}^I$. Perhatikan bahwa jika I berhingga, maka $\lambda\{x\} = 2^{-\#(I)}$ untuk setiap $x \in X$ (dengan menggunakan 254Fb). Di sisi lain, jika I tak hingga, maka $\lambda\{x\} = 0$ untuk setiap $x \in X$ (karena, sekali lagi dengan menggunakan 254Fb, $\lambda^*\{x\} \leq 2^{-n}$ untuk setiap n).

(b) Terdapat bijeksi alami antara $\{0, 1\}^I$ dan $\mathcal{P}I$, yang memasangkan $x \in \{0, 1\}^I$ dengan $\{i : i \in I, x(i) = 1\}$. Jadi kita memperoleh suatu ukuran baku $\tilde{\lambda}$ pada $\mathcal{P}I$, yang akan saya sebut **ukuran biasa pada $\mathcal{P}I$** . Perhatikan bahwa untuk sebarang $b \subseteq I$ berhingga dan sebarang $c \subseteq b$, kita mempunyai

$$\tilde{\lambda}\{a : a \cap b = c\} = \lambda\{x : x(i) = 1 \text{ untuk } i \in c, x(i) = 0 \text{ untuk } i \in b \setminus c\} = 2^{-\#(b)}.$$

(c) Tentu saja kita dapat menerapkan 254G pada ukuran-ukuran ini; jika (Y, T, ν) merupakan ruang probabilitas lengkap, suatu fungsi $\phi : Y \rightarrow \{0, 1\}^I$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta jika dan hanya jika

$$\nu\{y : y \in Y, \phi(y) \upharpoonright J = z\} = 2^{-\#(J)}$$

kapan pun $J \subseteq I$ berhingga dan $z \in \{0, 1\}^J$; ini karena silinder terukur dalam $\{0, 1\}^I$ tepat merupakan himpunan berbentuk $\{x : x \upharpoonright J = z\}$ dengan $J \subseteq I$ berhingga.

(d) Definisikan penjumlahan pada X dengan menetapkan $(x + y)(i) = x(i) +_2 y(i)$ untuk setiap $i \in I$, $x, y \in X$, dengan $0 +_2 0 = 1 +_2 1 = 0$, $0 +_2 1 = 1 +_2 0 = 1$. Jika $y \in X$, peta $x \mapsto x + y : X \rightarrow X$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta. **P** Jika $J \subseteq I$ berhingga dan $z \in \{0, 1\}^J$, tetapkan $z' = \langle z(j) +_2 y(j) \rangle_{j \in J}$; maka

$$\lambda\{x : (x + y) \upharpoonright J = z\} = \lambda\{x : x \upharpoonright J = z'\} = 2^{-\#(J)}.$$

Karena J sembarang, (c) memberi tahu kita bahwa $x \mapsto x + y$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta. **Q** Sekarang, karena

$$(x + y) + y = x + (y + y) = x + 0 = x$$

untuk setiap x , peta $x \mapsto x + y : X \rightarrow X$ bersifat bijektif dan sama dengan inversnya, sehingga peta itu sebenarnya suatu automorfisme ruang ukur dari (X, λ) .

*** (e)** Karena semua faktor (X_i, μ_i) sama, kita mempunyai kelas lain automorfisme dari (X, λ) , yang berkaitan dengan permutasi I . Jika $\pi : I \rightarrow I$ sebarang permutasi, maka kita mempunyai fungsi yang berkaitan $x \mapsto x\pi : X \rightarrow X$. Jika $J \subseteq I$ berhingga dan $z \in \{0, 1\}^J$, tetapkan $J' = \pi[J]$ dan $z' = z\pi^{-1} \in \{0, 1\}^{J'}$; maka

$$\lambda\{x : (x\pi) \upharpoonright J = z\} = \lambda\{x : x \upharpoonright J' = z'\} = 2^{-\#(J')} = 2^{-\#(J)}.$$

Jadi $x \mapsto x\pi$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta. Kali ini, inversnya adalah $x \mapsto x\pi^{-1}$, yang juga bersifat pelestari ukuran melalui prapeta; sehingga $x \mapsto x\pi$ merupakan automorfisme ruang ukur.

254K Dalam kasus I tak hingga terhitung, kita mempunyai hubungan yang sangat penting antara ukuran produk biasa pada $\{0, 1\}^I$ dan ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$.

Proposisi Misalkan λ ukuran biasa pada $X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, dan misalkan μ ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$; tuliskan Λ untuk domain λ dan Σ untuk domain μ .

(i) Untuk $x \in X$, tetapkan $\phi(x) = \sum_{i=0}^{\infty} 2^{-i-1}x(i)$. Maka

$$\phi^{-1}[E] \in \Lambda \text{ dan } \lambda\phi^{-1}[E] = \mu E \text{ untuk setiap } E \in \Sigma;$$

$$\phi[F] \in \Sigma \text{ dan } \mu\phi[F] = \lambda F \text{ untuk setiap } F \in \Lambda.$$

(ii) Terdapat suatu bijeksi $\tilde{\phi} : X \rightarrow [0, 1]$ yang sama dengan ϕ kecuali pada terhitung banyak titik, dan sebarang bijeksi semacam itu merupakan isomorfisme antara (X, Λ, λ) dan $([0, 1], \Sigma, \mu)$.

Bukti (a) Hal pertama yang perlu diperhatikan ialah bahwa ϕ sendiri hampir merupakan bijeksi. Dengan menetapkan

$$H = \{x : x \in X, \exists m \in \mathbb{N}, x(i) = x(m) \forall i \geq m\},$$

$$H' = \{2^{-n}k : n \in \mathbb{N}, k \leq 2^n\},$$

maka H dan H' terhitung dan $\phi \upharpoonright X \setminus H$ merupakan bijeksi antara $X \setminus H$ dan $[0, 1] \setminus H'$. (Untuk $t \in [0, 1] \setminus H'$, $\phi^{-1}(t)$ adalah ekspansi biner dari t .) Karena H dan H' tak hingga terhitung, terdapat bijeksi di antara keduanya; dengan menggabungkan bijeksi ini dengan $\phi \upharpoonright X \setminus H$, kita mempunyai bijeksi antara X dan $[0, 1]$ yang sama dengan ϕ kecuali

pada terhitung banyak titik. Untuk sisa bukti ini, misalkan $\tilde{\phi}$ sebarang bijeksi semacam itu. Misalkan M himpunan terhitung $\{x : x \in X, \phi(x) \neq \tilde{\phi}(x)\}$, dan N himpunan terhitung $\phi[M] \cup \tilde{\phi}[M]$; maka $\phi[A] \triangle \tilde{\phi}[A] \subseteq N$ untuk setiap $A \subseteq X$.

(b) Untuk melihat bahwa $\lambda\tilde{\phi}^{-1}[E]$ ada dan sama dengan μE untuk setiap $E \in \Sigma$, saya meninjau berturut-turut himpunan E yang makin rumit.

(α) Jika $E = \{t\}$, maka $\lambda\tilde{\phi}^{-1}[E] = \lambda\{\tilde{\phi}^{-1}(t)\}$ ada dan bernilai nol.

(β) Jika E berbentuk $[2^{-n}k, 2^{-n}(k+1)[$, dengan $n \in \mathbb{N}$ dan $0 \leq k < 2^n$, maka $\phi^{-1}[E]$ berbeda paling banyak dua titik dari suatu himpunan berbentuk $\{x : x(i) = z(i) \forall i < n\}$, sehingga $\tilde{\phi}^{-1}[E]$ berselisih dengan himpunan ini hanya pada suatu himpunan terhitung, dan

$$\lambda\tilde{\phi}^{-1}[E] = 2^{-n} = \mu E.$$

(γ) Jika E berbentuk $[2^{-n}k, 2^{-n}l[$, dengan $n \in \mathbb{N}$ dan $0 \leq k < l \leq 2^n$, maka $E = \bigcup_{k \leq i < l} [2^{-n}i, 2^{-n}(i+1)[$, sehingga

$$\lambda\tilde{\phi}^{-1}[E] = 2^{-n}(l - k) = \mu E.$$

(δ) Jika E berbentuk $[t, u[$, dengan $0 \leq t < u \leq 1$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $k_n = \lfloor 2^n t \rfloor$, yaitu bagian bulat dari $2^n t$, $l_n = \lfloor 2^n u \rfloor$, dan $E_n = [2^{-n}(k_n + 1), 2^{-n}l_n[$; maka $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak menurun dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ adalah $]t, u[$. Jadi (dengan menggunakan (α))

$$\begin{aligned} \lambda\tilde{\phi}^{-1}[E] &= \lambda\tilde{\phi}^{-1}\left[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda\tilde{\phi}^{-1}[E_n] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \mu E. \end{aligned}$$

(ϵ) Jika $E \in \Sigma$, maka untuk sebarang $\epsilon > 0$, terdapat suatu barisan $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari subinterval setengah terbuka dari $[0, 1[$ sedemikian sehingga $E \setminus \{1\} \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq \mu E + \epsilon$; sekarang $\tilde{\phi}^{-1}[E] \subseteq \{\tilde{\phi}^{-1}(1)\} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \tilde{\phi}^{-1}[I_n]$, sehingga

$$\lambda^* \tilde{\phi}^{-1}[E] \leq \lambda(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \tilde{\phi}^{-1}[I_n]) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \lambda\tilde{\phi}^{-1}[I_n] = \sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq \mu E + \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\lambda^* \tilde{\phi}^{-1}[E] \leq \mu E$, dan terdapat $V \in \Lambda$ sedemikian sehingga $\tilde{\phi}^{-1}[E] \subseteq V$ dan $\lambda V \leq \mu E$.

(ζ) Dengan cara yang sama, terdapat $V' \in \Lambda$ sedemikian sehingga $V' \supseteq \tilde{\phi}^{-1}([0, 1] \setminus E)$ dan $\lambda V' \leq \mu([0, 1] \setminus E)$. Sekarang $V \cup V' = X$, sehingga

$$\lambda(V \cap V') = \lambda V + \lambda V' - \lambda(V \cup V') \leq \mu E + (1 - \mu E) - 1 = 0$$

dan

$$\tilde{\phi}^{-1}[E] = (X \setminus V') \cup (V \cap V' \cap \tilde{\phi}^{-1}[E])$$

termasuk dalam Λ , dengan

$$\lambda\tilde{\phi}^{-1}[E] \leq \lambda V \leq \mu E;$$

pada saat yang sama,

$$1 - \lambda\tilde{\phi}^{-1}[E] \leq \lambda V' \leq 1 - \mu E$$

sehingga $\lambda\tilde{\phi}^{-1}[E] = \mu E$.

(c) Sekarang andaikan $C \subseteq X$ suatu silinder terukur dengan bentuk khusus $\{x : x(0) = \epsilon_0, \dots, x(n) = \epsilon_n\}$ untuk suatu $\epsilon_0, \dots, \epsilon_n \in \{0, 1\}$. Maka $\phi[C] = [t, t + 2^{-n-1}]$ dengan $t = \sum_{i=0}^n 2^{-i-1} \epsilon_i$, sehingga $\mu\phi[C] = \lambda C$. Karena $\tilde{\phi}[C] \triangle \phi[C] \subseteq N$ terhitung, $\mu\tilde{\phi}[C] = \lambda C$.

Jika $C \subseteq X$ sebarang silinder terukur, maka silinder ini berbentuk $\{x : x \upharpoonright J = z\}$ untuk suatu $J \subseteq \mathbb{N}$ berhingga; dengan mengambil n yang cukup besar sehingga $J \subseteq \{0, \dots, n\}$, C dapat dinyatakan sebagai gabungan saling lepas dari $2^{n+1-\#(J)}$ himpunan berbentuk seperti yang baru saja dibahas, yaitu himpunan-himpunan dengan $\epsilon_i = z(i)$ untuk $i \in J$. Dengan menjumlahkan ukurannya, kita kembali memperoleh $\mu\tilde{\phi}[C] = \lambda C$. Sekarang 254G memberi tahu kita bahwa $\tilde{\phi}^{-1} : [0, 1] \rightarrow X$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta, yaitu, $\tilde{\phi}[W]$ terukur Lebesgue, dengan ukuran λW , untuk setiap $W \in \Lambda$.

Dengan menggabungkan hal ini dengan (b), $\tilde{\phi}$ harus merupakan isomorfisme antara (X, Λ, λ) dan $([0, 1], \Sigma, \mu)$, sebagaimana ditegaskan dalam (ii) dari proposisi.

(d) Mengenai (i), jika $E \in \Sigma$, maka $\phi^{-1}[E] \Delta \tilde{\phi}^{-1}[E] \subseteq M$ terhitung, sehingga $\lambda\phi^{-1}[E] = \lambda\tilde{\phi}^{-1}[E] = \mu E$. Sedangkan jika $W \in \Lambda$, $\phi[W] \Delta \tilde{\phi}[W] \subseteq N$ terhitung, sehingga $\mu\phi[W] = \mu\tilde{\phi}[W] = \lambda W$.

254L Subruang Sebagaimana dalam 251Q, kita dapat meninjau produk dari ukuran-ukuran subruang. Bentuk hasilnya lebih sederhana karena dalam konteks sekarang kita terbatas pada ukuran-ukuran probabilitas.

Teorema Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas, dan (X, Λ, λ) produk mereka.

(a) Untuk setiap $i \in I$, misalkan $A_i \subseteq X_i$ suatu himpunan dengan ukuran luar penuh, dan tuliskan $\tilde{\mu}_i$ untuk ukuran subruang pada A_i (214B). Misalkan $\tilde{\lambda}$ ukuran produk pada $A = \prod_{i \in I} A_i$. Maka $\tilde{\lambda}$ adalah ukuran subruang pada A yang diinduksi oleh λ .

(b) $\lambda^*(\prod_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} \mu_i^* A_i$ kapan pun $A_i \subseteq X_i$ untuk setiap i .

Bukti (a) Tuliskan λ_A untuk ukuran subruang pada A yang didefinisikan dari λ , dan Λ_A untuk domainnya; tuliskan $\tilde{\Lambda}$ untuk domain $\tilde{\lambda}$.

(i) Misalkan $\phi : A \rightarrow X$ peta identitas. Jika $C \subseteq X$ suatu silinder terukur, katakanlah $C = \prod_{i \in I} C_i$ dengan $C_i \in \Sigma_i$ untuk setiap i , maka $\phi^{-1}[C] = \prod_{i \in I} (C_i \cap A_i)$ merupakan silinder terukur dalam A , dan

$$\tilde{\lambda}\phi^{-1}[C] = \prod_{i \in I} \tilde{\mu}_i(C_i \cap A_i) \leq \prod_{i \in I} \mu_i C_i = \lambda C.$$

Menurut 254G, ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta, yaitu $\tilde{\lambda}(A \cap W) = \lambda W$ untuk setiap $W \in \Lambda$. Tetapi ini berarti bahwa $\tilde{\lambda}V$ terdefinisi dan sama dengan $\lambda_A V = \lambda^* V$ untuk setiap $V \in \Lambda_A$, karena untuk setiap V demikian terdapat $W \in \Lambda$ sedemikian sehingga $V = A \cap W$ dan $\lambda W = \lambda_A V$. Khususnya, $\lambda_A A = 1$.

(ii) Sekarang pandang ϕ sebagai fungsi dari ruang ukur $(A, \Lambda_A, \lambda_A)$ ke $(A, \tilde{\Lambda}, \tilde{\lambda})$. Jika D merupakan silinder terukur dalam A , kita dapat menyatakannya sebagai $\prod_{i \in I} D_i$ dengan setiap D_i termasuk dalam domain $\tilde{\mu}_i$ dan $D_i = A_i$ untuk semua kecuali sejumlah berhingga i . Sekarang, untuk setiap i kita dapat menemukan $C_i \in \Sigma_i$ sedemikian sehingga $D_i = C_i \cap A_i$ dan $\mu_i C_i = \tilde{\mu}_i D_i$, dan kita dapat mengandaikan bahwa $C_i = X_i$ kapan pun $D_i = A_i$. Dalam hal ini $C = \prod_{i \in I} C_i \in \Lambda$ dan

$$\lambda C = \prod_{i \in I} \mu_i C_i = \prod_{i \in I} \tilde{\mu}_i D_i = \tilde{\lambda} D.$$

Oleh karena itu

$$\lambda_A \phi^{-1}[D] = \lambda_A (A \cap C) \leq \lambda C = \tilde{\lambda} D.$$

Sekali lagi menurut 254G, ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta dalam perwujudan ini, yaitu $\lambda_A V$ terdefinisi dan sama dengan $\tilde{\lambda} V$ untuk setiap $V \in \tilde{\Lambda}$. Dengan menggabungkan ini dengan (i), kita memperoleh $\lambda_A = \tilde{\lambda}$, sebagaimana dinyatakan.

(b) Untuk setiap $i \in I$, pilih himpunan $E_i \in \Sigma_i$ sedemikian sehingga $A_i \subseteq E_i$ dan $\mu_i E_i = \mu_i^* A_i$; lakukan ini sedemikian rupa sehingga $E_i = X_i$ kapan pun $\mu_i^* A_i = 1$. Tetapkan $B_i = A_i \cup (X_i \setminus E_i)$, sehingga $\mu_i^* B_i = 1$ untuk setiap i (jika $F \in \Sigma_i$ dan $F \supseteq B_i$ maka $F \cap E_i \supseteq A_i$, sehingga

$$\mu_i F = \mu_i(F \cap E_i) + \mu_i(F \setminus E_i) = \mu_i E_i + \mu_i(X_i \setminus E_i) = 1.)$$

Menurut (a), kita dapat mengidentifikasi ukuran subruang λ_B pada $B = \prod_{i \in I} B_i$ dengan produk dari ukuran-ukuran subruang $\tilde{\mu}_i$ pada B_i . Khususnya, $\lambda^* B = \lambda_B B = 1$. Sekarang $A_i = B_i \cap E_i$ sehingga (dengan menuliskan $A = \prod_{i \in I} A_i$), $A = B \cap \prod_{i \in I} E_i$.

Jika $\prod_{i \in I} \mu_i^* A_i = 0$, maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat himpunan berhingga $J \subseteq I$ sedemikian sehingga $\prod_{i \in J} \mu_i^* A_i \leq \epsilon$; akibatnya (dengan menggunakan 254Fb)

$$\lambda^* A \leq \lambda\{x : x(i) \in E_i \text{ untuk setiap } i \in J\} = \prod_{i \in J} \mu_i E_i \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, $\lambda^* A = 0$. Jika $\prod_{i \in I} \mu_i^* A_i > 0$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ himpunan $\{i : \mu_i^* A_i \leq 1 - 2^{-n}\}$ harus berhingga, sehingga

$$J = \{i : \mu_i^* A_i < 1\} = \{i : E_i \neq X_i\}$$

terhitung. Sekali lagi menurut 254Fb, yang diterapkan pada $\langle E_i \cap B_i \rangle_{i \in I}$ dalam produk $\prod_{i \in I} B_i$,

$$\begin{aligned}\lambda^*\left(\prod_{i \in I} A_i\right) &= \lambda_B\left(\prod_{i \in I} A_i\right) = \lambda_B\{x : x \in B, x(i) \in E_i \cap B_i \text{ untuk setiap } i \in J\} \\ &= \prod_{i \in J} \tilde{\mu}_i(E_i \cap B_i) = \prod_{i \in I} \mu_i^* A_i,\end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan.

254M Sekarang saya beralih ke hasil-hasil dasar yang memungkinkan kita menggunakan ukuran-ukuran produk ini secara efektif. Mula-mula, saya memperkenalkan kosakata untuk menangani subproduk. Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga himpunan, dengan produk X .

(a) Untuk $J \subseteq I$, tuliskan X_J untuk $\prod_{i \in J} X_i$. Kita mempunyai bijeksi kanonik $x \mapsto (x \upharpoonright J, x \upharpoonright I \setminus J) : X \rightarrow X_J \times X_{I \setminus J}$. Terkait dengan bijeksi ini, kita mempunyai peta $x \mapsto \pi_J(x) = x \upharpoonright J : X \rightarrow X_J$. Sekarang saya akan mengatakan bahwa himpunan $W \subseteq X$ **ditentukan oleh koordinat dalam J** jika terdapat $V \subseteq X_J$ sedemikian sehingga $W = \pi_J^{-1}[V]$; yaitu, W bersesuaian dengan $V \times X_{I \setminus J} \subseteq X_J \times X_{I \setminus J}$.

Mudah dilihat bahwa

W ditentukan oleh koordinat dalam J

$$\iff x' \in W \text{ kapan pun } x \in W, x' \in X \text{ dan } x' \upharpoonright J = x \upharpoonright J$$

$$\iff W = \pi_J^{-1}[\pi_J[W]].$$

Akibatnya, jika W ditentukan oleh koordinat dalam J , dan $J \subseteq K \subseteq I$, maka W juga ditentukan oleh koordinat dalam K . Keluarga $\mathcal{W}_J$ dari subhimpunan-subhimpunan X yang ditentukan oleh koordinat dalam J tertutup terhadap pengambilan komplemen serta gabungan dan irisan sebarang. **P** Jika $W \in \mathcal{W}_J$, maka

$$X \setminus W = X \setminus \pi_J^{-1}[\pi_J[W]] = \pi_J^{-1}[X_J \setminus \pi_J[W]] \in \mathcal{W}_J.$$

Jika $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}_J$, maka

$$\bigcup \mathcal{V} = \bigcup_{V \in \mathcal{V}} \pi_J^{-1}[\pi_J[V]] = \pi_J^{-1}[\bigcup_{V \in \mathcal{V}} \pi_J[V]] \in \mathcal{W}_J. \quad \mathbf{Q}$$

(b) Akibatnya,

$$\mathcal{W} = \bigcup \{\mathcal{W}_J : J \subseteq I \text{ dengan } J \text{ terhitung}\},$$

keluarga subhimpunan X yang ditentukan oleh koordinat dalam suatu himpunan terhitung, merupakan aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X . **P** (i) X dan $\emptyset$ ditentukan oleh koordinat dalam $\emptyset$ (ingat bahwa $X_\emptyset$ merupakan himpunan tunggal, dan bahwa $X = \pi_\emptyset^{-1}[X_\emptyset]$, $\emptyset = \pi_\emptyset^{-1}[\emptyset]$). (ii) Jika $W \in \mathcal{W}$, terdapat himpunan terhitung $J \subseteq I$ sedemikian sehingga $W \in \mathcal{W}_J$; sekarang

$$X \setminus W = \pi_J^{-1}[X_J \setminus \pi_J[W]] \in \mathcal{W}_J \subseteq \mathcal{W}.$$

(iii) Jika $\langle W_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan dalam $\mathcal{W}$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat himpunan terhitung $J_n \subseteq I$ sedemikian sehingga $W_n \in \mathcal{W}_{J_n}$. Sekarang $J = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} J_n$ merupakan subhimpunan terhitung dari I , dan setiap W_n termasuk dalam $\mathcal{W}_J$, sehingga

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n \in \mathcal{W}_J \subseteq \mathcal{W}. \quad \mathbf{Q}$$

(c) Jika $i \in I$ dan $E \subseteq X_i$, maka $\{x : x \in X, x(i) \in E\}$ ditentukan oleh koordinat tunggal i , sehingga tentu saja termasuk dalam $\mathcal{W}$; dengan demikian $\mathcal{W}$ harus memuat $\widehat{\bigotimes}_{i \in I} \mathcal{P}X_i$. *A fortiori*, jika Σ_i merupakan aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X_i untuk setiap i , $\mathcal{W} \supseteq \widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$; yaitu, setiap anggota $\widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$ ditentukan oleh koordinat dalam suatu himpunan terhitung.

254N Teorema Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas dan $\langle K_j \rangle_{j \in J}$ suatu partisi dari I . Untuk setiap $j \in J$, misalkan λ_j ukuran produk pada $Z_j = \prod_{i \in K_j} X_i$, dan tuliskan λ untuk ukuran produk pada $X = \prod_{i \in I} X_i$. Maka bijeksi alami

$$x \mapsto \phi(x) = \langle x \upharpoonright K_j \rangle_{j \in J} : X \rightarrow \prod_{j \in J} Z_j$$

mengidentifikasi λ dengan produk dari keluarga $\langle \lambda_j \rangle_{j \in J}$.

Khususnya, jika $K \subseteq I$ adalah sebarang himpunan, maka λ dapat diidentifikasi dengan produk c.l.d. dari ukuran-ukuran produk pada $\prod_{i \in K} X_i$ dan $\prod_{i \in I \setminus K} X_i$.

Bukti (Bandingkan 251N.) Tuliskan $Z = \prod_{j \in J} Z_j$ dan $\tilde{\lambda}$ untuk ukuran produk pada Z ; misalkan $\Lambda, \tilde{\Lambda}$ masing-masing domain dari λ dan $\tilde{\lambda}$.

(a) Misalkan $C \subseteq Z$ suatu silinder terukur. Maka $\lambda^* \phi^{-1}[C] \leq \tilde{\lambda}C$. **P** Nyatakan C sebagai $\prod_{j \in J} C_j$ dengan $C_j \subseteq Z_j$ termasuk dalam domain Λ_j dari λ_j untuk setiap j . Tetapkan $L = \{j : C_j \neq Z_j\}$, sehingga L berhingga. Misalkan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $j \in L$, misalkan $\langle C_{jn} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan silinder terukur dalam $Z_j = \prod_{i \in K_j} X_i$ sedemikian sehingga $C_j \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_{jn}$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \lambda_j C_{jn} \leq \lambda_j C_j + \epsilon$. Nyatakan setiap C_{jn} sebagai $\prod_{i \in K_j} C_{jni}$ dengan $C_{jni} \in \Sigma_i$ untuk $i \in K_j$ (dan $\{i : C_{jni} \neq X_i\}$ berhingga).

Untuk $f \in \mathbb{N}^L$, tetapkan

$$D_f = \{x : x \in X, x(i) \in C_{j,f(j),i} \text{ kapan pun } j \in L, i \in K_j\}.$$

Karena $\bigcup_{j \in L} \{i : C_{j,f(j),i} \neq X_i\}$ berhingga, D_f merupakan silinder terukur dalam X , dan

$$\lambda D_f = \prod_{j \in L} \prod_{i \in K_j} \mu_i C_{j,f(j),i} = \prod_{j \in L} \lambda_j C_{j,f(j)}.$$

Selain itu,

$$\bigcup \{D_f : f \in \mathbb{N}^L\} \supseteq \phi^{-1}[C]$$

karena jika $\phi(x) \in C$, maka $\phi(x)(j) \in C_j$ untuk setiap $j \in L$, sehingga pasti terdapat $f \in \mathbb{N}^L$ sedemikian sehingga $\phi(x)(j) \in C_{j,f(j)}$ untuk setiap $j \in L$. Tetapi (karena $\mathbb{N}^L$ terhitung) ini berarti bahwa

$$\begin{aligned} \lambda^* \phi^{-1}[C] &\leq \sum_{f \in \mathbb{N}^L} \lambda D_f = \sum_{f \in \mathbb{N}^L} \prod_{j \in L} \lambda_j C_{j,f(j)} \\ &= \prod_{j \in L} \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_j C_{jn} \leq \prod_{j \in L} (\lambda_j C_j + \epsilon). \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang,

$$\lambda^* \phi^{-1}[C] \leq \prod_{j \in L} \lambda_j C_j = \tilde{\lambda}C. \quad \mathbf{Q}$$

Menurut 254G, kita memperoleh bahwa $\lambda \phi^{-1}[W]$ terdefinisi dan sama dengan $\tilde{\lambda}W$ kapan pun $W \in \tilde{\Lambda}$.

(b) Selanjutnya, $\tilde{\lambda} \phi[D] = \lambda D$ untuk setiap silinder terukur $D \subseteq X$. **P** Ini mudah. Nyatakan D sebagai $\prod_{i \in I} D_i$ dengan $D_i \in \Sigma_i$ untuk setiap $i \in I$ dan $\{i : D_i \neq X_i\}$ berhingga. Maka $\phi[D] = \prod_{j \in J} \tilde{D}_j$, dengan $\tilde{D}_j = \prod_{i \in K_j} D_i$ suatu silinder terukur untuk setiap $j \in J$. Karena $\{j : \tilde{D}_j \neq Z_j\}$ juga harus berhingga (bahkan, himpunan ini tidak dapat mempunyai lebih banyak anggota daripada himpunan berhingga $\{i : D_i \neq X_i\}$), $\prod_{j \in J} \tilde{D}_j$ sendiri merupakan silinder terukur dalam Z , dan

$$\tilde{\lambda} \phi[D] = \prod_{j \in J} \lambda_j \tilde{D}_j = \prod_{j \in J} \prod_{i \in K_j} \mu_i D_i = \lambda D. \quad \mathbf{Q}$$

Dengan menerapkan 254G pada $\phi^{-1} : Z \rightarrow X$, diperoleh bahwa $\tilde{\lambda} \phi[W]$ terdefinisi dan sama dengan λW untuk setiap $W \in \Lambda$. Namun, bersama dengan (a), ini berarti bahwa untuk sebarang $W \subseteq X$,

jika $W \in \Lambda$, maka $\phi[W] \in \tilde{\Lambda}$ dan $\tilde{\lambda} \phi[W] = \lambda W$,

jika $\phi[W] \in \tilde{\Lambda}$, maka $W \in \Lambda$ dan $\lambda W = \tilde{\lambda} \phi[W]$.

Dan tentu saja, inilah tepatnya arti pernyataan bahwa ϕ merupakan isomorfisme antara (X, Λ, λ) dan $(Z, \tilde{\Lambda}, \tilde{\lambda})$.

254O Proposisi Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas. Untuk setiap $J \subseteq I$, misalkan λ_J ukuran probabilitas produk pada $X_J = \prod_{i \in J} X_i$, dan Λ_J domainnya; tuliskan $X = X_I$, $\lambda = \lambda_I$ dan $\Lambda = \Lambda_I$. Untuk $x \in X$ dan $J \subseteq I$, tetapkan $\pi_J(x) = x \upharpoonright J \in X_J$.

(a) Untuk setiap $J \subseteq I$, λ_J adalah ukuran citra $\lambda \pi_J^{-1}$ (234D); khususnya, $\pi_J : X \rightarrow X_J$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk λ dan λ_J .

(b) Jika $J \subseteq I$ dan $W \in \Lambda$ ditentukan oleh koordinat dalam J (254M), maka $\lambda_J \pi_J[W]$ terdefinisi dan sama dengan λW . Akibatnya, terdapat W_1, W_2 yang termasuk dalam aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh

$$\{\{x : x(i) \in E\} : i \in J, E \in \Sigma_i\}$$

sedemikian sehingga $W_1 \subseteq W \subseteq W_2$ dan $\lambda(W_2 \setminus W_1) = 0$.

(c) Untuk setiap $W \in \Lambda$, kita dapat menemukan suatu himpunan terhitung J dan $W_1, W_2 \in \Lambda$, keduanya ditentukan oleh koordinat dalam J , sedemikian sehingga $W_1 \subseteq W \subseteq W_2$ dan $\lambda(W_2 \setminus W_1) = 0$.

(d) Untuk setiap $W \in \Lambda$, terdapat himpunan terhitung $J \subseteq I$ sedemikian sehingga $\pi_J[W] \in \Lambda_J$ dan $\lambda_J \pi_J[W] = \lambda W$; sehingga $W' = \pi_J^{-1}[\pi_J[W]]$ termasuk dalam Λ , dan $\lambda(W' \setminus W) = 0$.

Bukti (a)(i) Menurut 254N, kita dapat mengidentifikasi λ dengan produk dari λ_J dan $\lambda_{I \setminus J}$ pada $X_J \times X_{I \setminus J}$. Sekarang $\pi_J^{-1}[E] \subseteq X$ bersesuaian dengan $E \times X_{I \setminus J} \subseteq X_J \times X_{I \setminus J}$, sehingga

$$\lambda(\pi_J^{-1}[E]) = \lambda_J E \cdot \lambda_{I \setminus J} X_{I \setminus J} = \lambda_J E,$$

menurut 251E atau 251Ia, kapan pun $E \in \Lambda_J$. Ini menunjukkan bahwa π_J bersifat pelestari ukuran melalui prapeta.

(ii) Untuk melihat bahwa λ_J benar-benar merupakan ukuran citra, andaikan bahwa $E \subseteq X_J$ sedemikian sehingga $\pi_J^{-1}[E] \in \Lambda$. Dengan mengidentifikasi $\pi_J^{-1}[E]$ dengan $E \times X_{I \setminus J}$, seperti sebelumnya, kita mengandaikan bahwa $E \times X_{I \setminus J}$ diukur oleh ukuran produk pada $X_J \times X_{I \setminus J}$. Namun, ini berarti bahwa untuk $\lambda_{I \setminus J}$ -hampir setiap $z \in X_{I \setminus J}$, $E_z = \{y : (y, z) \in E \times X_{I \setminus J}\}$ termasuk dalam Λ_J (252D(ii), karena λ_J lengkap). Karena $E_z = E$ untuk setiap z , E sendiri termasuk dalam Λ_J , sebagaimana dinyatakan.

(b) Jika $W \in \Lambda$ ditentukan oleh koordinat dalam J , tetapkan $H = \pi_J[W]$; maka $\pi_J^{-1}[H] = W$, sehingga $H \in \Lambda_J$ menurut (a) tepat di atas. Menurut 254Ff, terdapat $H_1, H_2 \in \widehat{\bigotimes}_{i \in J} \Sigma_i$ sedemikian sehingga $H_1 \subseteq H \subseteq H_2$ dan $\lambda_J(H_2 \setminus H_1) = 0$.

Misalkan T_J aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh himpunan-himpunan berbentuk $\{x : x(i) \in E\}$ dengan $i \in J$ dan $E \in \Sigma_i$. Tinjau $T'_J = \{G : G \subseteq X_J, \pi_J^{-1}[G] \in T_J\}$. Keluarga ini merupakan aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X_J , dan memuat $\{y : y \in X_J, y(i) \in E\}$ kapan pun $i \in J, E \in \Sigma_i$ (karena

$$\pi_J^{-1}[\{y : y \in X_J, y(i) \in E\}] = \{x : x \in X, x(i) \in E\}$$

kapan pun $i \in J, E \subseteq X_i$). Jadi T'_J harus memuat $\widehat{\bigotimes}_{i \in J} \Sigma_i$. Khususnya, H_1 dan H_2 keduanya termasuk dalam T'_J , yaitu $W_k = \pi_J^{-1}[H_k]$ termasuk dalam T_J untuk kedua nilai k . Tentu saja $W_1 \subseteq W \subseteq W_2$, karena $H_1 \subseteq H \subseteq H_2$, dan

$$\lambda(W_2 \setminus W_1) = \lambda_J(H_2 \setminus H_1) = 0,$$

sebagaimana diperlukan.

(c) Sekarang ambil sebarang $W \in \Lambda$. Menurut 254Ff, terdapat W_1 dan $W_2 \in \widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$ sedemikian sehingga $W_1 \subseteq W \subseteq W_2$ dan $\lambda(W_2 \setminus W_1) = 0$. Menurut 254Mc, terdapat himpunan-himpunan terhitung $J_1, J_2 \subseteq I$ sedemikian sehingga, untuk setiap k , W_k ditentukan oleh koordinat dalam J_k . Dengan menetapkan $J = J_1 \cup J_2$, J merupakan subhimpunan terhitung dari I dan W_1 maupun W_2 ditentukan oleh koordinat dalam J .

(d) Dengan melanjutkan argumen dari (c), $\pi_J[W_1], \pi_J[W_2] \in \Lambda_J$, menurut (b), dan $\lambda_J(\pi_J[W_2] \setminus \pi_J[W_1]) = 0$. Karena $\pi_J[W_1] \subseteq \pi_J[W] \subseteq \pi_J[W_2]$, diperoleh bahwa $\pi_J[W] \in \Lambda_J$, dengan $\lambda_J \pi_J[W] = \lambda_J \pi_J[W_2]$; sehingga, dengan menetapkan $W' = \pi_J^{-1}[\pi_J[W]]$, $W' \in \Lambda$, dan

$$\lambda W' = \lambda_J \pi_J[W] = \lambda_J \pi_J[W_2] = \lambda \pi_J^{-1}[\pi_J[W_2]] = \lambda W_2 = \lambda W.$$

254P Proposisi Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas, dan untuk setiap $J \subseteq I$ misalkan λ_J ukuran probabilitas produk pada $X_J = \prod_{i \in J} X_i$, dan Λ_J domainnya; tuliskan $X = X_I, \Lambda = \Lambda_I$ dan $\lambda = \lambda_I$. Untuk $x \in X$ dan $J \subseteq I$, tetapkan $\pi_J(x) = x \upharpoonright J \in X_J$.

(a) Jika $J \subseteq I$ dan g suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan X_J , maka g terukur terhadap Λ_J jika dan hanya jika $g \pi_J$ terukur terhadap Λ .

(b) Kapan pun f suatu fungsi bernilai real yang terukur terhadap Λ dan didefinisikan pada suatu subhimpunan yang koterabaikan terhadap λ di dalam X , kita dapat menemukan suatu himpunan terhitung $J \subseteq I$ dan suatu fungsi yang terukur terhadap Λ_J , yakni g , yang didefinisikan pada suatu subhimpunan yang koterabaikan terhadap λ_J di dalam X_J sedemikian sehingga f memperluas $g \pi_J$.

Bukti (a)(i) Jika g terukur terhadap Λ_J dan $a \in \mathbb{R}$, terdapat $H \in \Lambda_J$ sedemikian sehingga $\{y : y \in \text{dom } g, g(y) \geq a\} = H \cap \text{dom } g$. Sekarang $\pi_J^{-1}[H] \in \Lambda$, menurut 254Oa, dan $\{x : x \in \text{dom } g \pi_J, g \pi_J(x) \geq a\} = \pi_J^{-1}[H] \cap \text{dom } g \pi_J$. Jadi $g \pi_J$ terukur terhadap Λ .

(ii) Jika $g\pi_J$ terukur terhadap Λ dan $a \in \mathbb{R}$, maka terdapat $W \in \Lambda$ sedemikian sehingga $\{x : g\pi_J(x) \geq a\} = W \cap \text{dom } g\pi_J$. Seperti dalam bukti 254Oa, kita dapat mengidentifikasi λ dengan produk dari λ_J dan $\lambda_{I \setminus J}$, dan 252D(ii) memberi tahu kita bahwa, jika kita mengidentifikasi W dengan subhimpunan yang bersesuaian dari $X_J \times X_{I \setminus J}$, terdapat setidaknya satu $z \in X_{I \setminus J}$ sedemikian sehingga $W_z = \{y : y \in X_J, (y, z) \in W\}$ termasuk dalam Λ_J . Namun, karena (dengan konvensi ini) $g\pi_J(y, z) = g(y)$ untuk setiap $y \in X_J$, kita melihat bahwa $\{y : y \in \text{dom } g, g(y) \geq a\} = W_z \cap \text{dom } g$. Karena a sebarang, g terukur terhadap Λ_J .

(b) Untuk bilangan-bilangan rasional q , tetapkan $W_q = \{x : x \in \text{dom } f, f(x) \geq q\}$. Menurut 254Oc, untuk setiap q kita dapat menemukan himpunan terhitung $J_q \subseteq I$ dan himpunan-himpunan W'_q, W''_q , yang keduanya ditentukan oleh koordinat dalam J_q , sedemikian sehingga $W'_q \subseteq W_q \subseteq W''_q$ dan $\lambda(W'_q \setminus W''_q) = 0$. Tetapkan $J = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} J_q$, $V = X \setminus \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (W''_q \setminus W'_q)$; maka J merupakan subhimpunan terhitung dari I dan V merupakan subhimpunan koterabaikan dari X ; selain itu, V ditentukan oleh koordinat dalam J karena semua W'_q, W''_q demikian.

Untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, $W_q \cap V = W'_q \cap V$, karena $V \cap (W_q \setminus W'_q) \subseteq V \cap (W''_q \setminus W'_q) = \emptyset$; jadi $W_q \cap V$ ditentukan oleh koordinat dalam J . Akibatnya, $V \cap \text{dom } f = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} V \cap W_q$ juga ditentukan oleh koordinat dalam J . Selain itu,

$$\{x : x \in V \cap \text{dom } f, f(x) \geq a\} = \bigcap_{q \leq a} V \cap W_q$$

ditentukan oleh koordinat dalam J . Artinya, jika $x, x' \in V$ dan $\pi_J x = \pi_J x'$, maka $x \in \text{dom } f$ jika dan hanya jika $x' \in \text{dom } f$, dan dalam hal ini $f(x) = f(x')$. Dengan menetapkan $H = \pi_J[V \cap \text{dom } f]$, kita mempunyai $\pi_J^{-1}[H] = V \cap \text{dom } f$, suatu subhimpunan koterabaikan dari X , sehingga (karena $\lambda_J = \lambda\pi_J^{-1}$) H koterabaikan dalam X_J . Selain itu, untuk $y \in H$, $f(x) = f(x')$ kapan pun $\pi_J x = \pi_J x' = y$, sehingga terdapat suatu fungsi $g : H \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan dengan menetapkan bahwa $g\pi_J(x) = f(x)$ kapan pun $x \in V \cap \text{dom } f$. Dengan demikian, g didefinisikan hampir di mana-mana dalam X_J dan f memperluas $g\pi_J$. Akhirnya, untuk sebarang $a \in \mathbb{R}$,

$$\pi_J^{-1}[\{y : g(y) \geq a\}] = \{x : x \in V \cap \text{dom } f, f(x) \geq a\} \in \Lambda;$$

menurut 254Oa, $\{y : g(y) \geq a\} \in \Lambda_J$; karena a sebarang, g terukur.

254Q Proposisi Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas, dan untuk setiap $J \subseteq I$ misalkan λ_J ukuran probabilitas produk pada $X_J = \prod_{i \in J} X_i$; tuliskan $X = X_I$, $\lambda = \lambda_I$. Untuk $x \in X$, $J \subseteq I$, tetapkan $\pi_J(x) = x \upharpoonright J \in X_J$.

(a) Misalkan $\mathcal{S}$ subruang linear dari $\mathbb{R}^X$ yang direntang oleh $\{\chi_C : C \subseteq X \text{ adalah silinder terukur}\}$. Maka untuk setiap fungsi bernilai real yang dapat diintegrasikan terhadap λ , yakni f , dan setiap $\epsilon > 0$, terdapat $g \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\int |f - g| d\lambda \leq \epsilon$.

(b) Kapan pun $J \subseteq I$ dan g suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan X_J , maka $\int g d\lambda_J = \int g\pi_J d\lambda$ jika salah satu dari kedua integral tersebut terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(c) Kapan pun f suatu fungsi bernilai real yang dapat diintegrasikan terhadap λ , kita dapat menemukan himpunan terhitung $J \subseteq I$ dan suatu fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap λ_J , yakni g , sedemikian sehingga f memperluas $g\pi_J$.

Bukti (a)(i) Tuliskan $\bar{\mathcal{S}}$ untuk himpunan fungsi-fungsi f yang memenuhi pernyataan tersebut, yaitu sedemikian sehingga untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $g \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\int |f - g| \leq \epsilon$. Maka $f_1 + f_2$ dan $cf_1 \in \bar{\mathcal{S}}$ kapan pun $f_1, f_2 \in \bar{\mathcal{S}}$. **P** Diberikan $\epsilon > 0$, terdapat $g_1, g_2 \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\int |f_1 - g_1| \leq \frac{\epsilon}{2+|c|}$, $\int |f_2 - g_2| \leq \frac{\epsilon}{2}$; sekarang $g_1 + g_2, cg_1 \in \mathcal{S}$ dan $\int |(f_1 + f_2) - (g_1 + g_2)| \leq \epsilon$, $\int |cf_1 - cg_1| \leq \epsilon$. **Q** Selain itu, tentu saja, $f \in \bar{\mathcal{S}}$ kapan pun $f_0 \in \bar{\mathcal{S}}$ dan $f =_{a.e.} f_0$.

(ii) Tuliskan $\mathcal{W}$ untuk $\{W : W \subseteq X, \chi_W \in \bar{\mathcal{S}}\}$, dan $\mathcal{C}$ untuk keluarga silinder terukur dalam X . Maka jelas dari definisi dalam 254A bahwa $C \cap C' \in \mathcal{C}$ untuk semua $C, C' \in \mathcal{C}$, dan tentu saja $C \in \mathcal{W}$ untuk setiap $C \in \mathcal{C}$, karena $\chi_C \in \mathcal{S}$. Selanjutnya, $W \setminus V \in \mathcal{W}$ kapan pun $W, V \in \mathcal{W}$ dan $V \subseteq W$, karena dalam hal ini $\chi(W \setminus V) = \chi W - \chi V$. Ketiga, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n \in \mathcal{W}$ untuk setiap barisan tak-menurun $\langle W_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{W}$. **P** Tetapkan $W = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n$. Diberikan $\epsilon > 0$, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\lambda(W \setminus W_n) \leq \frac{\epsilon}{2}$. Sekarang terdapat $g \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\int |\chi W_n - g| \leq \frac{\epsilon}{2}$, sehingga $\int |\chi W - g| \leq \epsilon$. **Q** Jadi $\mathcal{W}$ merupakan kelas Dynkin dari subhimpunan-subhimpunan X .

Menurut Teorema Kelas Monoton (136B), $\mathcal{W}$ harus memuat aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{C}$, yaitu $\bigotimes_{i \in I} \Sigma_i$. Namun, ini berarti bahwa $\mathcal{W}$ memuat setiap subhimpunan terukur dari X , karena menurut 254Ff setiap himpunan terukur berbeda dengan suatu anggota $\bigotimes_{i \in I} \Sigma_i$ hanya pada suatu himpunan terabaikan.

(iii) Dengan demikian, $\bar{\mathcal{S}}$ memuat fungsi indikator dari sebarang subhimpunan terukur dari X . Karena tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, himpunan ini memuat semua fungsi sederhana. Namun, ini berarti bahwa himpunan tersebut harus memuat semua fungsi terintegralkan. **P** Jika f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X , dan $\epsilon > 0$, terdapat fungsi sederhana $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\int |f - h| \leq \frac{\epsilon}{2}$ (242M), dan sekarang terdapat $g \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\int |h - g| \leq \frac{\epsilon}{2}$, sehingga $\int |f - g| \leq \epsilon$. **Q**

Ini membuktikan bagian (a) dari proposisi.

(b) Gabungkan 254Oa dan 235J.

(c) Menurut 254Pb, terdapat himpunan terhitung $J \subseteq I$ dan suatu fungsi bernilai real g yang didefinisikan pada suatu subhimpunan koterabaikan dari X_J sedemikian sehingga f memperluas $g\pi_J$. Sekarang $\text{dom}(g\pi_J) = \pi_J^{-1}[\text{dom } g]$ merupakan subhimpunan koterabaikan, sehingga $f =_{\text{a.e.}} g\pi_J$ dan $g\pi_J$ dapat diintegralkan terhadap λ . Menurut (b), g dapat diintegralkan terhadap λ_J .

254R Ekspektasi bersyarat lagi Dengan menggabungkan gagasan-gagasan 253H dengan uraian di atas, kita memperoleh beberapa hasil yang penting bukan hanya karena penerapan langsungnya, melainkan juga karena memperjelas struktur-struktur di sini.

Teorema Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas dengan produk (X, Λ, λ) . Untuk $J \subseteq I$, misalkan $\Lambda_J \subseteq \Lambda$ subaljabar-sigma dari himpunan-himpunan yang ditentukan oleh koordinat dalam J (254Ma). Maka kita dapat memandang $L^0(\lambda|_{\Lambda_J})$ sebagai subruang dari $L^0(\lambda)$ (242Jh). Misalkan $P_J : L^1(\lambda) \rightarrow L^1(\lambda|_{\Lambda_J}) \subseteq L^1(\lambda)$ merupakan operator ekspektasi bersyarat yang bersesuaian (242Jd). Maka

(a) untuk sembarang $J, K \subseteq I$, $P_{K \cap J} = P_K P_J$;

(b) untuk sembarang $u \in L^1(\lambda)$, terdapat himpunan terhitung $J^* \subseteq I$ sedemikian sehingga $P_J u = u$ jika dan hanya jika $J \supseteq J^*$;

(c) untuk sembarang $u \in L^0(\lambda)$, terdapat himpunan terkecil yang tunggal $J^* \subseteq I$ sedemikian sehingga $u \in L^0(\lambda|_{\Lambda_{J^*}})$, dan J^* ini terhitung;

(d) untuk sembarang $W \in \Lambda$, terdapat himpunan terkecil yang tunggal $J^* \subseteq I$ sedemikian sehingga $W \triangle W'$ terabaikan untuk suatu $W' \in \Lambda_{J^*}$, dan J^* ini terhitung;

(e) untuk sembarang fungsi bernilai real yang Λ -terukur $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, terdapat himpunan terkecil yang tunggal $J^* \subseteq I$ sedemikian sehingga f sama hampir di mana-mana dengan suatu fungsi Λ_{J^*} -terukur, dan J^* ini terhitung.

Bukti Untuk $J \subseteq I$, tuliskan $X_J = \prod_{i \in J} X_i$, misalkan λ_J ukuran produk pada X_J , dan tetapkan $\pi_J(x) = x|_J$ untuk $x \in X$. Tuliskan L_J^0 untuk $L^0(\lambda|_{\Lambda_J})$, yang dipandang sebagai subhimpunan dari $L^0 = L_I^0$, dan L_J^1 untuk $L^1(\lambda|_{\Lambda_J}) = L^1(\lambda) \cap L_J^0$, seperti dalam 242Jb; dengan demikian L_J^1 adalah himpunan nilai proyeksi P_J .

(a)(i) Misalkan $C \subseteq X$ suatu silinder terukur, yang dinyatakan sebagai $\prod_{i \in I} C_i$ dengan $C_i \in \Sigma_i$ untuk setiap i dan $L = \{i : C_i \neq X_i\}$ berhingga. Tetapkan

$$C'_i = C_i \text{ untuk } i \in J, \quad C'_i = X_i \text{ untuk } i \in I \setminus J, \quad C' = \prod_{i \in I} C'_i, \quad \alpha = \prod_{i \in I \setminus J} \mu_i C_i.$$

Maka $\alpha\chi C'$ merupakan suatu ekspektasi bersyarat dari χC pada Λ_J . **P** Menurut 254N, kita dapat mengidentifikasi λ dengan produk dari λ_J dan $\lambda_{I \setminus J}$. Ini mengidentifikasi Λ_J dengan $\{E \times X_{I \setminus J} : E \in \text{dom } \lambda_J\}$. Menurut 253H, kita mempunyai ekspektasi bersyarat g dari χC yang didefinisikan dengan menetapkan

$$g(y, z) = \int \chi C(y, t) \lambda_{I \setminus J}(dt)$$

untuk $y \in X_J$, $z \in X_{I \setminus J}$. Tetapi C diidentifikasi dengan $C_J \times C_{I \setminus J}$, dengan $C_J = \prod_{i \in J} C_i$, sehingga $g(y, z) = 0$ jika $y \notin C_J$ dan jika tidak, nilainya adalah $\lambda_{I \setminus J} C_{I \setminus J} = \alpha$. Jadi $g = \alpha\chi(C_J \times X_{I \setminus J})$. Tetapi identifikasi antara $X_J \times X_{I \setminus J}$ dan X memadankan $C_J \times X_{I \setminus J}$ dengan C' , sebagaimana diuraikan di atas. Jadi g menjadi teridentifikasi dengan $\alpha\chi C'$, dan $\alpha\chi C'$ merupakan ekspektasi bersyarat dari χC . **Q**

(ii) Selanjutnya, dengan menetapkan

$$C''_i = C'_i \text{ untuk } i \in K, \quad C''_i = X_i \text{ untuk } i \in I \setminus K, \quad C'' = \prod_{i \in I} C''_i,$$

$$\beta = \prod_{i \in I \setminus K} \mu_i C'_i = \prod_{i \in I \setminus (J \cup K)} \mu_i C_i,$$

argumen yang sama menunjukkan bahwa $\beta\chi C''$ merupakan ekspektasi bersyarat dari $\chi C'$ pada Λ_K . Jadi kita mempunyai

$$P_K P_J(\chi C)^\bullet = \beta \alpha(\chi C'')^\bullet.$$

Tetapi jika kita memperhatikan $\beta\alpha$, ini hanyalah $\prod_{i \in I \setminus (K \cap J)} \mu_i C_i$, sedangkan $C_i'' = C_i$ jika $i \in K \cap J$, X_i untuk i lainnya. Jadi $\beta\alpha\chi C''$ merupakan ekspektasi bersyarat dari χC pada $\Lambda_{K \cap J}$, dan

$$P_K P_J(\chi C)^\bullet = P_{K \cap J}(\chi C)^\bullet.$$

(iii) Dengan demikian kita melihat bahwa operator-operator $P_K P_J$, $P_{K \cap J}$ berimpit pada unsur-unsur berbentuk $\chi C^\bullet$, dengan C suatu silinder terukur. Karena keduanya linear, keduanya berimpit pada kombinasi linear unsur-unsur tersebut, yaitu $P_K P_J v = P_{K \cap J} v$ kapan pun $v = g^\bullet$ untuk suatu g dalam ruang $\mathcal{S}$ dari 254Q. Tetapi jika $u \in L^1(\lambda)$ dan $\epsilon > 0$, terdapat fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap λ , yaitu f , sedemikian sehingga $f^\bullet = u$, dan terdapat $g \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\int |f - g| \leq \epsilon$ (254Qa), sehingga $\|u - v\|_1 \leq \epsilon$, dengan $v = g^\bullet$. Karena P_J , P_K dan $P_{K \cap J}$ semuanya merupakan operator linear bernorma 1,

$$\|P_K P_J u - P_{K \cap J} u\|_1 \leq 2\|u - v\|_1 + \|P_K P_J v - P_{K \cap J} v\|_1 \leq 2\epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $P_K P_J u = P_{K \cap J} u$; karena u sembarang, $P_K P_J = P_{K \cap J}$.

(b) Ambil $u \in L^1(\lambda)$. Misalkan $\mathcal{J}$ keluarga semua subhimpunan J dari I sedemikian sehingga $P_J u = u$. Menurut (a), $J \cap K \in \mathcal{J}$ untuk semua $J, K \in \mathcal{J}$. Selanjutnya, $\mathcal{J}$ memuat suatu himpunan terhitung J_0 . **P** Misalkan f suatu fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap λ sedemikian sehingga $f^\bullet = u$. Menurut 254Qc, kita dapat menemukan himpunan terhitung $J_0 \subseteq I$ dan fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap λ_{J_0} , yaitu g , sedemikian sehingga $f =_{\text{a.e.}} g\pi_{J_0}$. Sekarang $g\pi_{J_0}$ bersifat Λ_{J_0} -terukur dan $u = (g\pi_{J_0})^\bullet$ termasuk dalam $L^1_{J_0}$, sehingga $J_0 \in \mathcal{J}$.

Q

Tuliskan $J^* = \bigcap \mathcal{J}$, sehingga $J^* \subseteq J_0$ terhitung. Maka $J^* \in \mathcal{J}$. **P** Misalkan $\epsilon > 0$. Seperti dalam bukti (a) di atas, terdapat $g \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\|u - v\|_1 \leq \epsilon$, dengan $v = g^\bullet$. Tetapi karena g merupakan kombinasi linear berhingga dari fungsi-fungsi indikator silinder terukur, yang masing-masing ditentukan oleh koordinat-koordinat dalam suatu himpunan berhingga, terdapat $K \subseteq I$ berhingga sedemikian sehingga g bersifat Λ_K -terukur, sehingga $P_K v = v$. Karena K berhingga, harus ada $J_1, \dots, J_n \in \mathcal{J}$ sedemikian sehingga $J^* \cap K = \bigcap_{1 \leq i \leq n} J_i \cap K$; tetapi karena $\mathcal{J}$ tertutup terhadap irisan berhingga, $J = J_1 \cap \dots \cap J_n \in \mathcal{J}$, dan $J^* \cap K = J \cap K$.

Sekarang kita mempunyai

$$P_{J^*} v = P_{J^*} P_K v = P_{J^* \cap K} v = P_{J \cap K} v = P_J P_K v = P_J v,$$

dengan menggunakan (a) dua kali. Karena P_J maupun P_{J^*} bernorma 1,

$$\begin{aligned} \|P_{J^*} u - u\|_1 &\leq \|P_{J^*} u - P_{J^*} v\|_1 + \|P_{J^*} v - P_J v\|_1 + \|P_J v - P_J u\|_1 + \|P_J u - u\|_1 \\ &\leq \|u - v\|_1 + 0 + \|u - v\|_1 + 0 \leq 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sembarang, $P_{J^*} u = u$ dan $J^* \in \mathcal{J}$. **Q**

Sekarang, untuk sembarang $J \subseteq I$,

$$\begin{aligned} P_J u = u &\implies J \in \mathcal{J} \implies J \supseteq J^* \\ &\implies P_J u = P_J P_{J^*} u = P_{J \cap J^*} u = P_{J^*} u = u. \end{aligned}$$

Jadi J^* mempunyai sifat-sifat yang diminta.

(c) Tetapkan $e = (\chi X)^\bullet$, $u_n = (-ne) \vee (u \wedge ne)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka, untuk sembarang $J \subseteq I$, $u \in L^0_J$ jika dan hanya jika $u_n \in L^0_J$ untuk setiap n . **P** (α) Jika $u \in L^0_J$, maka u dapat dinyatakan sebagai $f^\bullet$ untuk suatu fungsi yang Λ_J -terukur f ; sekarang $f_n = (-n\chi X) \vee (f \wedge n\chi X)$ bersifat Λ_J -terukur, sehingga $u_n = f_n^\bullet \in L^0_J$ untuk setiap n . (β) Jika $u_n \in L^0_J$ untuk setiap n , maka untuk setiap n kita dapat menemukan fungsi Λ_J -terukur f_n sedemikian sehingga $f_n^\bullet = u_n$. Tetapi juga terdapat fungsi Λ -terukur f sedemikian sehingga $u = f^\bullet$, dan kita harus mempunyai $f_n =_{\text{a.e.}} (-n\chi X) \vee (f \wedge n\chi X)$ untuk setiap n , sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dan $u = (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n)^\bullet$. Karena $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ bersifat Λ_J -terukur dan didefinisikan pada suatu himpunan koterabaikan terhadap $\lambda|_{\Lambda_J}$, maka $u \in L^0_J$. **Q**

Karena setiap u_n termasuk dalam L^1 , kita tahu bahwa

$$u_n \in L^0_J \iff u_n \in L^1_J \iff P_J u_n = u_n.$$

Menurut (b), untuk setiap n terdapat J_n^* terhitung sedemikian sehingga $P_J u_n = u_n$ jika dan hanya jika $J \supseteq J_n^*$. Jadi kita melihat bahwa $u \in L^0_J$ jika dan hanya jika $J \supseteq J_n^*$ untuk setiap n , yaitu, $J \supseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} J_n^*$. Dengan demikian $J^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} J_n^*$ mempunyai sifat yang dinyatakan.

(d) Dengan menerapkan (c) pada $u = (\chi W)^\bullet$, kita memperoleh J^* (terhitung) terkecil yang tunggal sedemikian sehingga $u \in L^0_{J^*}$. Tetapi jika $J \subseteq I$, maka terdapat $W' \in \Lambda_J$ sedemikian sehingga $W' \triangle W$ terabaikan jika dan hanya jika $u \in L^0_J$. Jadi inilah J^* yang kita cari.

(e) Terapkan kembali (c), kali ini pada $f^\bullet$.

254S Proposisi Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas, dengan produk (X, Λ, λ) .

(a) Jika $A \subseteq X$ ditentukan oleh koordinat dalam $I \setminus \{j\}$ untuk setiap $j \in I$, maka ukuran luarnya λ^*A harus bernilai 0 atau 1.

(b) Jika $W \in \Lambda$ dan $\lambda W > 0$, maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $W' \in \Lambda$ dan himpunan berhingga $J \subseteq I$ sedemikian sehingga $\lambda W' \geq 1 - \epsilon$, dan untuk setiap $x \in W'$ terdapat $y \in W$ sedemikian sehingga $x|I \setminus J = y|I \setminus J$.

Bukti Untuk $J \subseteq I$, tuliskan X_J untuk $\prod_{i \in J} X_i$ dan λ_J untuk ukuran produk pada X_J .

(a) Misalkan W suatu selubung terukur dari A . Menurut 254Rd, terdapat $J \subseteq I$ terkecil yang untuknya terdapat $W' \in \Lambda$, yang ditentukan oleh koordinat dalam J , dengan $\lambda(W \triangle W') = 0$. Sekarang $J = \emptyset$. **P** Ambil sembarang $j \in I$. Maka A ditentukan oleh koordinat dalam $I \setminus \{j\}$, yaitu, dapat dipandang sebagai $X_j \times A'$ untuk suatu $A' \subseteq X_{I \setminus \{j\}}$. Kita juga dapat memandang λ sebagai produk dari $\lambda_{\{j\}}$ dan $\lambda_{I \setminus \{j\}}$ (254N). Misalkan $\Lambda_{I \setminus \{j\}}$ domain dari $\lambda_{I \setminus \{j\}}$. Menurut 251S,

$$\lambda^*A = \lambda_{\{j\}}^* X_j \cdot \lambda_{I \setminus \{j\}}^* A' = \lambda_{I \setminus \{j\}}^* A'.$$

Misalkan $V \in \Lambda_{I \setminus \{j\}}$ suatu selubung terukur dari A' . Maka $W' = X_j \times V$ termasuk dalam Λ , memuat A , dan berukuran λ^*A , sehingga $\lambda(W \cap W') = \lambda W = \lambda W'$ dan $W \triangle W'$ bersifat terabaikan. Pada saat yang sama, W' ditentukan oleh koordinat dalam $I \setminus \{j\}$. Ini berarti bahwa J harus termuat dalam $I \setminus \{j\}$. Karena j sembarang, $J = \emptyset$. **Q**

Tetapi satu-satunya subhimpunan X yang ditentukan oleh koordinat dalam $\emptyset$ adalah X dan $\emptyset$. Karena W berbeda dari salah satu himpunan ini hanya pada suatu himpunan terabaikan, $\lambda^*A = \lambda W \in \{0, 1\}$, sebagaimana dinyatakan.

(b) Tetapkan $\eta = \frac{1}{2} \min(\epsilon, 1) \lambda W$. Menurut 254Fe, terdapat himpunan terukur V , yang ditentukan oleh koordinat dalam suatu subhimpunan berhingga J dari I , sedemikian sehingga $\lambda(W \triangle V) \leq \eta$. Perhatikan bahwa

$$\lambda V \geq \lambda W - \eta \geq \frac{1}{2} \lambda W > 0,$$

sehingga

$$\lambda(W \triangle V) \leq \frac{1}{2} \epsilon \lambda W \leq \epsilon \lambda V.$$

Kita dapat mengidentifikasi λ dengan produk c.l.d. dari λ_J dan $\lambda_{I \setminus J}$ (254N). Misalkan $\tilde{W}, \tilde{V} \subseteq X_J \times X_{I \setminus J}$ himpunan-himpunan yang bersesuaian dengan $W, V \subseteq X$. Maka $\tilde{V}$ dapat dinyatakan sebagai $U \times X_{I \setminus J}$ dengan $\lambda_J U = \lambda V > 0$. Tetapkan $U' = \{z : z \in X_{I \setminus J}, \lambda_J \tilde{W}^{-1}[\{z\}] = 0\}$. Maka U' terukur terhadap $\lambda_{I \setminus J}$ (252D(ii) lagi, karena λ_J maupun $\lambda_{I \setminus J}$ lengkap), dan

$$\lambda_J U \cdot \lambda_{I \setminus J} U' \leq \int \lambda_J(\tilde{W}^{-1}[\{z\}] \triangle U) \lambda_{I \setminus J}(dz)$$

(karena jika $z \in U'$, maka $\lambda_J(\tilde{W}^{-1}[\{z\}] \triangle U) = \lambda_J U$)

$$= \int \lambda_J(\tilde{W} \triangle \tilde{V})^{-1}[\{z\}] \lambda_{I \setminus J}(dz)$$

$$= (\lambda_J \times \lambda_{I \setminus J})(\tilde{W} \triangle \tilde{V})$$

(252D sekali lagi)

$$= \lambda(W \triangle V) \leq \epsilon \lambda V = \epsilon \lambda_J U.$$

Ini berarti bahwa $\lambda_{I \setminus J} U' \leq \epsilon$. Tetapkan $W' = \{x : x \in X, x|I \setminus J \notin U'\}$; maka $\lambda W' \geq 1 - \epsilon$. Jika $x \in W'$, maka $z = x|I \setminus J \notin U'$, sehingga $\tilde{W}^{-1}[\{z\}]$ tidak kosong, yaitu, terdapat $y \in W$ sedemikian sehingga $y|I \setminus J = z$. Jadi W' ini mempunyai sifat-sifat yang diminta.

254T Catatan Penting untuk memahami bahwa hasil-hasil di atas berlaku untuk L^0 dan L^1 serta himpunan-himpunan-terukur-hingga-suatu-himpunan-terabaikan, bukan untuk himpunan dan fungsi itu sendiri. Satu gagasan memang berlaku untuk himpunan dan fungsi, baik terukur maupun tidak.

(a) Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga himpunan dengan produk Kartesius X . Untuk setiap $J \subseteq I$, misalkan $\mathcal{W}_J$ merupakan himpunan semua subhimpunan X yang ditentukan oleh koordinat dalam J . Maka $\mathcal{W}_J \cap \mathcal{W}_K = \mathcal{W}_{J \cap K}$ untuk semua $J, K \subseteq I$. **P** Tentu saja $\mathcal{W}_J \cap \mathcal{W}_K \supseteq \mathcal{W}_{J \cap K}$, karena $\mathcal{W}_J \supseteq \mathcal{W}_{J'}$ kapan pun $J' \subseteq J$. Di pihak lain, andaikan $W \in \mathcal{W}_J \cap \mathcal{W}_K$, $x \in W$, $y \in X$ dan $x \upharpoonright J \cap K = y \upharpoonright J \cap K$. Tetapkan $z(i) = x(i)$ untuk $i \in J$, $y(i)$ untuk $i \in I \setminus J$. Maka $z \upharpoonright J = x \upharpoonright J$, sehingga $z \in W$. Juga $y \upharpoonright K = z \upharpoonright K$, sehingga $y \in W$. Karena x, y sembarang, $W \in \mathcal{W}_{J \cap K}$; karena W sembarang, $\mathcal{W}_J \cap \mathcal{W}_K \subseteq \mathcal{W}_{J \cap K}$. **Q** Dengan demikian, untuk sembarang $W \subseteq X$, $\mathcal{F} = \{J : W \in \mathcal{W}_J\}$ merupakan suatu filter pada I (kecuali jika $W = X$ atau $W = \emptyset$, dalam hal ini $\mathcal{F} = \mathcal{P}I$). Tetapi $\mathcal{F}$ belum tentu mempunyai unsur terkecil, sebagaimana diperlihatkan oleh contoh berikut.

(b) Tetapkan $X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$,

$$W = \{x : x \in X, \lim_{i \rightarrow \infty} x(i) = 0\}.$$

Maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, W ditentukan oleh koordinat dalam $J_n = \{i : i \geq n\}$. Tetapi W tidak ditentukan oleh koordinat dalam $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} J_n = \emptyset$. Perhatikan bahwa

$$W = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{i \geq n} \{x : x(i) = 0\}$$

terukur oleh ukuran biasa pada X . Tetapi himpunan ini juga terabaikan (karena terhitung); dalam 254Rd kita mempunyai $J^* = \emptyset$, $W' = \emptyset$.

***254U** Sekarang saya dapat menguraikan suatu contoh tandingan yang menjawab pertanyaan alami yang timbul dari §251.

Contoh Terdapat ruang ukur yang dapat dilokalkan (X, Σ, μ) dan suatu ruang probabilitas (Y, T, ν) sedemikian sehingga ukuran produk c.l.d. λ pada $X \times Y$ tidak dapat dilokalkan.

Bukti (a) Ambil (X, Σ, μ) sebagai ruang dalam 216E, sehingga $X = \{0, 1\}^I$, dengan $I = \mathcal{P}C$ untuk suatu himpunan C yang berkardinalitas lebih besar daripada $\mathfrak{c}$. Untuk setiap $\gamma \in C$, tuliskan E_γ untuk $\{x : x \in X, x(\{\gamma\}) = 1\}$ (yaitu, $G_{\{\gamma\}}$ dalam notasi 216Ec); maka $E_\gamma \in \Sigma$ dan $\mu E_\gamma = 1$; juga setiap himpunan terukur berukuran tak nol beririsan dengan suatu E_γ dalam suatu himpunan berukuran tak nol, sedangkan $E_\gamma \cap E_\delta$ terabaikan untuk semua γ, δ yang berbeda (lihat 216Ee).

Misalkan (Y, T, ν) adalah $\{0, 1\}^C$ dengan ukuran biasa (254J). Untuk $\gamma \in C$, misalkan F_γ adalah $\{y : y \in Y, y(\gamma) = 1\}$, sehingga $\nu F_\gamma = \frac{1}{2}$. Misalkan λ ukuran produk c.l.d. pada $X \times Y$, dan Λ domainnya.

(b) Tinjau keluarga $\mathcal{W} = \{E_\gamma \times F_\gamma : \gamma \in C\} \subseteq \Lambda$. **?** Andaikan, jika mungkin, bahwa V merupakan supremum esensial dari $\mathcal{W}$ dalam Λ dalam arti 211G. Untuk $\gamma \in C$, tuliskan $H_\gamma = \{x : V[\{x\}] \triangle F_\gamma \text{ terabaikan}\}$. Karena $F_\gamma \triangle F_\delta$ tidak terabaikan, $H_\gamma \cap H_\delta = \emptyset$ untuk semua $\gamma \neq \delta$.

Sekarang $E_\gamma \setminus H_\gamma$ terabaikan terhadap μ untuk setiap $\gamma \in C$. **P** $\lambda((E_\gamma \times F_\gamma) \setminus V) = 0$, sehingga $F_\gamma \setminus V[\{x\}]$ terabaikan untuk hampir setiap $x \in E_\gamma$, menurut 252D. Di pihak lain, jika kita menetapkan $F'_\gamma = Y \setminus F_\gamma$, $W_\gamma = (X \times Y) \setminus (E_\gamma \times F'_\gamma)$, maka kita melihat bahwa

$$(E_\gamma \times F'_\gamma) \cap (E_\gamma \times F_\gamma) = \emptyset, \quad E_\gamma \times F_\gamma \subseteq W_\gamma,$$

$$\lambda((E_\delta \times F_\delta) \setminus W_\gamma) = \lambda((E_\gamma \times F'_\gamma) \cap (E_\delta \times F_\delta)) \leq \mu(E_\gamma \cap E_\delta) = 0$$

untuk setiap $\delta \neq \gamma$, sehingga W_γ merupakan batas atas esensial untuk $\mathcal{W}$, dan $V \cap (E_\gamma \times F'_\gamma) = V \setminus W_\gamma$ harus terabaikan terhadap λ . Dengan demikian $V[\{x\}] \setminus F_\gamma = V[\{x\}] \cap F'_\gamma$ terabaikan terhadap ν untuk μ -hampir setiap $x \in E_\gamma$. Tetapi ini berarti bahwa $V[\{x\}] \triangle F_\gamma$ terabaikan terhadap ν untuk μ -hampir setiap $x \in E_\gamma$, yaitu, $\mu(E_\gamma \setminus H_\gamma) = 0$.

Q

Sekarang tinjau keluarga $\langle E_\gamma \cap H_\gamma \rangle_{\gamma \in C}$. Ini merupakan keluarga saling lepas dari himpunan-himpunan berukuran hingga dalam X . Jika $E \in \Sigma$ berukuran tak nol, terdapat $\gamma \in C$ sedemikian sehingga $\mu(E_\gamma \cap H_\gamma \cap E) = \mu(E_\gamma \cap E) > 0$. Tetapi ini berarti bahwa $\mathcal{E} = \{E_\gamma \cap H_\gamma : \gamma \in C\}$ memenuhi syarat-syarat dalam 213Oa, dan μ pasti dapat dilokalkan secara ketat; padahal tidak. **X**

(c) Dengan demikian kita telah menemukan keluarga $\mathcal{W} \subseteq \Lambda$ yang tidak mempunyai supremum esensial dalam Λ , dan λ tidak dapat dilokalkan.

Catatan Jika (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) adalah sebarang ruang ukur yang dapat dilokalkan dengan ukuran produk c.l.d. yang tidak dapat dilokalkan, maka versi-versi c.l.d. keduanya tetap dapat dilokalkan (213Hb) dan tetap mempunyai suatu produk yang tidak dapat dilokalkan (251T), yang tidak mungkin dapat dilokalkan secara ketat; sehingga setidaknya salah satu faktornya tidak dapat dilokalkan secara ketat (251O). Jadi setiap contoh dengan tipe ini harus

melibatkan ruang lengkap yang ditentukan secara lokal dan dapat dilokalkan, tetapi tidak dapat dilokalkan secara ketat, seperti dalam 216E.

***254V** Bersesuaian dengan 251U dan 251Wo, kita mempunyai hasil berikut tentang pangkat terhitung dari ruang probabilitas tanpa atom.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) ruang probabilitas tanpa atom dan I suatu himpunan terhitung. Misalkan λ ukuran probabilitas produk pada X^I . Maka $\{x : x \in X^I, x \text{ injektif}\}$ koterabaikan terhadap λ .

Bukti Untuk sembarang pasangan $\{i, j\}$ dari unsur-unsur I yang berbeda, himpunan $\{z : z \in X^{\{i,j\}}, z(i) = z(j)\}$ terabaikan untuk ukuran produk pada $X^{\{i,j\}}$, menurut 251U. Menurut 254Oa, $\{x : x \in X^I, x(i) = x(j)\}$ terabaikan terhadap λ . Karena I terhitung, hanya ada terhitung banyaknya pasangan seperti itu $\{i, j\}$, sehingga $\{x : x \in X^I, x(i) = x(j) \text{ untuk unsur-unsur berbeda } i, j \in I\}$ terabaikan, dan komplementnya koterabaikan; tetapi komplement ini tepat merupakan himpunan fungsi injektif dari I ke X .

254X Latihan dasar (a) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ sebarang keluarga ruang probabilitas, dengan produk (X, Λ, λ) . Tuliskan $\mathcal{E}$ untuk keluarga subhimpunan X yang dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu keluarga berhingga dari silinder-silinder terukur yang saling lepas. (i) Tunjukkan bahwa jika $C \subseteq X$ merupakan silinder terukur, maka $X \setminus C \in \mathcal{E}$. (ii) Tunjukkan bahwa $W \cap V \in \mathcal{E}$ untuk semua $W, V \in \mathcal{E}$. (iii) Tunjukkan bahwa $X \setminus W \in \mathcal{E}$ untuk setiap $W \in \mathcal{E}$. (iv) Tunjukkan bahwa $\mathcal{E}$ merupakan suatu aljabar subhimpunan X . (v) Tunjukkan bahwa untuk sembarang $W \in \Lambda$, $\epsilon > 0$, terdapat $V \in \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\lambda(W \Delta V) \leq \epsilon^2$. (vi) Tunjukkan bahwa untuk sembarang $W \in \Lambda$ dan $\epsilon > 0$, terdapat silinder-silinder terukur yang saling lepas $C_0, \dots, C_n$ sedemikian sehingga $\lambda(W \cap C_j) \geq (1 - \epsilon)\lambda C_j$ untuk setiap j dan $\lambda(W \setminus \bigcup_{j \leq n} C_j) \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: pilih C_j dari silinder-silinder terukur yang menyusun suatu himpunan V seperti dalam (v).) (vii) Tunjukkan bahwa jika f, g merupakan fungsi yang dapat diintegralkan terhadap λ dan $\int_C f \leq \int_C g$ untuk setiap silinder terukur $C \subseteq X$, maka $f \leq_{a.e.} g$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa $\int_W f \leq \int_W g$ untuk setiap $W \in \Lambda$.)

>(b) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle$ suatu keluarga ruang probabilitas, dengan produk (X, Λ, λ) . Tunjukkan bahwa ukuran luar λ^* yang didefinisikan oleh λ tepat sama dengan ukuran luar θ yang diuraikan dalam 254A, yaitu, bahwa θ merupakan ukuran luar reguler.

(c) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle$ suatu keluarga ruang probabilitas, dengan produk (X, Λ, λ) . Tuliskan λ_0 untuk restriksi λ pada $\widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$, dan $\mathcal{C}$ untuk keluarga silinder terukur dalam X . Andaikan bahwa (Y, T, ν) suatu ruang probabilitas dan $\phi : Y \rightarrow X$ suatu fungsi. (i) Tunjukkan bahwa ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta ketika dipandang sebagai fungsi dari (Y, T, ν) ke $(X, \widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i, \lambda_0)$ jika dan hanya jika $\phi^{-1}[C]$ termasuk dalam T dan $\nu\phi^{-1}[C] = \lambda_0 C$ untuk setiap $C \in \mathcal{C}$. (ii) Tunjukkan bahwa λ_0 adalah satu-satunya ukuran pada X dengan sifat ini. (*Petunjuk*: 136C.)

>(d) Misalkan I suatu himpunan dan (Y, T, ν) ruang probabilitas lengkap. Tunjukkan bahwa suatu fungsi $\phi : Y \rightarrow \{0, 1\}^I$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk ν dan ukuran biasa pada $\{0, 1\}^I$ jika dan hanya jika $\nu\{\phi(y) : \phi(y)(i) = 1 \text{ untuk setiap } i \in J\} = 2^{-\#(J)}$ untuk setiap $J \subseteq I$ berhingga.

>(e) Misalkan I sebarang himpunan dan λ ukuran biasa pada $X = \{0, 1\}^I$. Definisikan penjumlahan pada X seperti dalam 254Jd. Tunjukkan bahwa pemetaan $(x, y) \mapsto x + y : X \times X \rightarrow X$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta, jika $X \times X$ diberi ukuran produknya.

>(f) Misalkan I sebarang himpunan dan λ ukuran biasa pada $\mathcal{P}I$. (i) Tunjukkan bahwa pemetaan $a \mapsto a \Delta b : \mathcal{P}I \rightarrow \mathcal{P}I$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk sembarang $b \subseteq I$; khususnya, $a \mapsto I \setminus a$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta. (ii) Tunjukkan bahwa pemetaan $(a, b) \mapsto a \Delta b : \mathcal{P}I \times \mathcal{P}I \rightarrow \mathcal{P}I$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta.

>(g) Tunjukkan bahwa untuk sembarang $q \in [0, 1]$ dan sebarang himpunan I , terdapat ukuran λ pada $\mathcal{P}I$ sedemikian sehingga $\lambda\{a : J \subseteq a\} = q^{\#(J)}$ untuk setiap $J \subseteq I$ berhingga.

>(h) Misalkan (Y, T, ν) ruang probabilitas lengkap, dan tuliskan μ untuk ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$. Andaikan bahwa $\phi : Y \rightarrow [0, 1]$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\nu\phi^{-1}[I]$ ada dan sama dengan μI untuk setiap interval I berbentuk $[2^{-n}k, 2^{-n}(k+1)]$, dengan $n \in \mathbb{N}$ dan $0 \leq k < 2^n$. Tunjukkan bahwa ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk ν dan μ .

(i) Tunjukkan bahwa jika $\tilde{\phi} : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, 1]$ adalah sebarang bijeksi yang dikonstruksi dengan metode 254K, maka $\{\tilde{\phi}^{-1}[E] : E \subseteq [0, 1] \text{ suatu himpunan Borel}\}$ tepat merupakan aljabar-sigma subhimpunan $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ yang dibangkitkan oleh himpunan-himpunan $\{x : x(i) = 1\}$ untuk $i \in \mathbb{N}$.

(j) Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga himpunan, dan untuk setiap $i \in I$, misalkan Σ_i suatu aljabar-sigma subhimpunan X_i . Tunjukkan bahwa untuk setiap $E \in \widehat{\bigotimes}_{i \in I} \Sigma_i$, terdapat himpunan terhingga $J \subseteq I$ sedemikian sehingga E dapat dinyatakan sebagai $\pi_J^{-1}[F]$ untuk suatu $F \in \widehat{\bigotimes}_{i \in J} \Sigma_i$, dengan menuliskan $\pi_J(x) = x \upharpoonright J \in \prod_{i \in J} X_i$ untuk $x \in \prod_{i \in I} X_i$.

(k)(i) Tuliskan ν untuk ukuran biasa pada $X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Tunjukkan bahwa untuk sembarang $k \geq 1$, (X, ν) isomorfik dengan (X^k, ν_k) , dengan ν_k ukuran pada X^k yang merupakan ukuran produk yang diperoleh dengan memberi setiap faktor X ukuran ν . (ii) Dengan menuliskan $\mu_{[0,1]}$ untuk ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$, dan seterusnya, tunjukkan bahwa untuk sembarang $k \geq 1$, $([0, 1]^k, \mu_{[0,1]^k})$ isomorfik dengan $([0, 1], \mu_{[0,1]})$.

(l)(i) Dengan menuliskan $\mu_{[0,1]}$ untuk ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$, dan seterusnya, tunjukkan bahwa $([0, 1], \mu_{[0,1]})$ isomorfik dengan $([0, 1[, \mu_{[0,1[})$. (ii) Tunjukkan bahwa untuk sembarang $k \geq 1$, $([0, 1]^k, \mu_{[0,1]^k})$ isomorfik dengan $([0, 1[, \mu_{[0,1[})$. (iii) Tunjukkan bahwa untuk sembarang $k \geq 1$, $(\mathbb{R}, \mu_{\mathbb{R}})$ isomorfik dengan $(\mathbb{R}^k, \mu_{\mathbb{R}^k})$.

(m) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ dan λ ukuran produk pada $[0, 1]^{\mathbb{N}}$. Tunjukkan bahwa $([0, 1], \mu)$ dan $([0, 1]^{\mathbb{N}}, \lambda)$ isomorfik.

(n) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas lengkap dan λ ukuran produk pada $\prod_{i \in I} X_i$, dengan domain Λ . Andaikan bahwa $A_i \subseteq X_i$ untuk setiap $i \in I$. Tunjukkan bahwa $\prod_{i \in I} A_i \in \Lambda$ jika dan hanya jika (i) $\prod_{i \in I} \mu_i^* A_i = 0$ atau (ii) $A_i \in \Sigma_i$ untuk setiap i dan $\{i : A_i \neq X_i\}$ terhingga. (*Petunjuk:* gabungkan gagasan-gagasan dari 252Xc, 254F, 254L dan 254N.)

(o) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas dengan produk (X, Λ, λ) . (i) Tunjukkan bahwa, untuk sembarang $A \subseteq X$,

$$\lambda^* A = \min\{\lambda_J^* \pi_J[A] : J \subseteq I \text{ terhingga}\},$$

dengan, untuk $J \subseteq I$, saya menuliskan λ_J untuk ukuran probabilitas produk pada $X_J = \prod_{i \in J} X_i$ dan $\pi_J : X \rightarrow X_J$ untuk pemetaan kanonik. (ii) Tunjukkan bahwa jika $J, K \subseteq I$ saling lepas dan $A, B \subseteq X$ masing-masing ditentukan oleh koordinat dalam J, K , maka $\lambda^*(A \cap B) = \lambda^* A \cdot \lambda^* B$.

(p) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas dengan produk (X, Λ, λ) . Misalkan $\mathcal{S}$ rentang linear dari himpunan fungsi indikator silinder terukur dalam X , seperti dalam 254Q. Tunjukkan bahwa $\{f^* : f \in \mathcal{S}\}$ rapat dalam $L^p(\lambda)$ untuk setiap $p \in [1, \infty[$.

(q) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas, dan (X, Λ, λ) produknya; untuk $J \subseteq I$, misalkan Λ_J aljabar-sigma dari anggota-anggota Λ yang ditentukan oleh koordinat dalam J , dan $P_J : L^1 = L^1(\lambda) \rightarrow L_J^1 = L^1(\lambda \upharpoonright \Lambda_J)$ ekspektasi bersyarat yang bersesuaian. (i) Tunjukkan bahwa jika $u \in L_J^1$ dan $v \in L_{I \setminus J}^1$, maka $u \times v \in L^1$ dan $\int u \times v = \int u \cdot \int v$. (*Petunjuk:* 253D.) (ii) Tunjukkan bahwa jika $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{PI}$ tidak kosong, dengan $J^* = \bigcap \mathcal{J}$, maka $L_{J^*}^1 = \bigcap_{J \in \mathcal{J}} L_J^1$.

(r)(i) Misalkan I sebarang himpunan dan λ ukuran biasa pada $\mathcal{PI}$. Misalkan $A \subseteq \mathcal{PI}$ sedemikian sehingga $a \triangle b \in A$ kapan pun $a \in A$ dan $b \subseteq I$ berhingga. Tunjukkan bahwa $\lambda^* A$ harus bernilai 0 atau 1. (ii) Misalkan λ ukuran biasa pada $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, dan Λ domainnya. Misalkan $f : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi sedemikian sehingga, untuk $x, y \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $f(x) = f(y) \iff \{n : n \in \mathbb{N}, x(n) \neq y(n)\}$ berhingga. Tunjukkan bahwa f tidak Λ -terukur. (*Petunjuk:* untuk sembarang $q \in \mathbb{Q}$, $\lambda^*\{x : f(x) \leq q\}$ bernilai 0 atau 1.)

(s) Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ sebarang keluarga himpunan dan $A \subseteq B \subseteq \prod_{i \in I} X_i$. Andaikan bahwa A ditentukan oleh koordinat dalam $J \subseteq I$ dan bahwa B ditentukan oleh koordinat dalam K . Tunjukkan bahwa terdapat himpunan C sedemikian sehingga $A \subseteq C \subseteq B$ dan C ditentukan oleh koordinat dalam $J \cap K$.

254Y Latihan lanjutan (a) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas, dan untuk $J \subseteq I$, misalkan λ_J ukuran produk pada $X_J = \prod_{i \in J} X_i$; tuliskan $X = X_I$, $\lambda = \lambda_I$ dan $\pi_J(x) = x \upharpoonright J$ untuk $x \in X$ dan $J \subseteq I$.

(i) Tunjukkan bahwa untuk $K \subseteq J \subseteq I$, kita mempunyai pemetaan alami yang linear, melestarikan urutan, dan melestarikan norma, $T_{JK} : L^1(\lambda_K) \rightarrow L^1(\lambda_J)$, yang didefinisikan dengan menuliskan $T_{JK}(f^\bullet) = (f\pi_{KJ})^\bullet$ untuk setiap fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap λ_K , yaitu f , dengan $\pi_{KJ}(y) = y|_K$ untuk $y \in X_J$.

(ii) Tuliskan $\mathcal{K}$ untuk himpunan semua subhimpunan berhingga dari I . Tunjukkan bahwa jika W sebarang ruang Banach dan $\langle T_K \rangle_{K \in \mathcal{K}}$ suatu keluarga sedemikian sehingga (α) T_K merupakan operator linear terbatas dari $L^1(\lambda_K)$ ke W untuk setiap $K \in \mathcal{K}$ (β) $T_K = T_J T_{JK}$ kapan pun $K \subseteq J \in \mathcal{K}$ (γ) $\sup_{K \in \mathcal{K}} \|T_K\| < \infty$, maka terdapat operator linear terbatas yang tunggal $T : L^1(\lambda) \rightarrow W$ sedemikian sehingga $T_K = T T_{IK}$ untuk setiap $K \in \mathcal{K}$.

(iii) Tuliskan $\mathcal{J}$ untuk himpunan semua subhimpunan terhitung dari I . Tunjukkan bahwa $L^1(\lambda) = \bigcup_{J \in \mathcal{J}} T_{IJ}[L^1(\lambda_J)]$.

(b) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ sebarang keluarga ruang ukur. Tetapkan $X = \prod_{i \in I} X_i$ dan misalkan $\mathcal{F}$ suatu filter pada himpunan $[I]^{<\omega}$ dari subhimpunan berhingga I sedemikian sehingga $\{J : i \in J \in [I]^{<\omega}\} \in \mathcal{F}$ untuk setiap $i \in I$. Tunjukkan bahwa terdapat ukuran lengkap yang ditentukan secara lokal λ pada X sedemikian sehingga $\lambda(\prod_{i \in I} E_i)$ terdefinisi dan sama dengan $\lim_{J \rightarrow \mathcal{F}} \prod_{i \in J} \mu_i E_i$ kapan pun $E_i \in \Sigma_i$ untuk setiap $i \in I$ dan $\lim_{J \rightarrow \mathcal{F}} \prod_{i \in J} \mu_i E_i$ terdefinisi dalam $[0, \infty[$. (*Petunjuk*: BAKER 04.)

(c) Misalkan $\langle (X_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas, dan λ suatu ukuran lengkap pada $X = \prod_{i \in I} X_i$. Andaikan bahwa untuk setiap ruang probabilitas lengkap (Y, T, ν) dan fungsi $\phi : Y \rightarrow X$, ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk ν dan λ jika dan hanya jika $\nu\phi^{-1}[C]$ terdefinisi dan sama dengan $\theta_0 C$ untuk setiap silinder terukur $C \subseteq X$, dengan menuliskan θ_0 untuk fungsional dalam 254A. Tunjukkan bahwa λ merupakan ukuran produk pada X .

(d) Misalkan I suatu himpunan, dan λ ukuran biasa pada $\{0, 1\}^I$. Tunjukkan bahwa $L^1(\lambda)$ separabel, dalam topologi normanya, jika dan hanya jika I terhitung.

(e) Misalkan $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ suatu fungsi yang bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk ukuran Lebesgue bidang pada $[0, 1]^2$ dan ukuran Lebesgue linear pada $[0, 1]$, seperti dalam 134Y1; misalkan f_1, f_2 adalah koordinat-koordinat f . Definisikan $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^{\mathbb{N}}$ dengan menetapkan $g(t) = \langle f_1 f_2^n(t) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ untuk $0 \leq t \leq 1$. Tunjukkan bahwa g bersifat pelestari ukuran melalui prapeta. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa $g_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^{n+1}$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk setiap $n \geq 1$, dengan $g_n(t) = (f_1(t), f_1 f_2(t), \dots, f_1 f_2^{n-1}(t), f_2^n(t))$ untuk $t \in [0, 1]$.)

(f) Misalkan I suatu himpunan, dan λ ukuran biasa pada $\mathcal{P}I$. Tunjukkan bahwa jika $\mathcal{F}$ suatu ultrafilter non-prinsipal pada I , maka $\lambda^* \mathcal{F} = 1$. (*Petunjuk*: 254Xr, 254Xf.)

(g) Misalkan $(X, \Sigma, \mu), (Y, T, \nu)$ dan λ seperti dalam 254U. Tetapkan $A = \{x_\gamma : \gamma \in C\}$ sebagaimana didefinisikan dalam 216E. Misalkan μ_A ukuran subruang pada A , dan $\tilde{\lambda}$ ukuran produk c.l.d. dari μ_A dan ν pada $A \times Y$. Tunjukkan bahwa $\tilde{\lambda}$ merupakan perluasan sejati dari ukuran subruang $\lambda_{A \times Y}$. (*Petunjuk*: tinjau $\tilde{W} = \{(x_\gamma, y) : \gamma \in C, y \in F_\gamma\}$, dalam notasi 254U.)

(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas tanpa atom, I suatu himpunan dengan kardinalitas paling besar $\#(X)$, dan A himpunan fungsi injektif dari I ke X . Tunjukkan bahwa A mempunyai ukuran luar penuh untuk ukuran produk pada X^I .

254 Catatan dan komentar Walaupun ada banyak alasan untuk mempelajari produk tak hingga dari ruang probabilitas, dari sudut pandang teori ukuran abstrak, ada satu alasan yang jauh paling utama: produk-produk itu menyediakan konstruksi jenis ruang ukur yang pada hakikatnya baru. Saya tidak dapat menguraikan sifat ‘kebaruan’ ini secara efektif tanpa memasuki wilayah Jilid 3. Tetapi ruang-ruang fungsi dalam Bab 24 setidaknya menyediakan suatu ungkapan yang dapat kita gunakan: inilah ruang-ruang *probabilitas* pertama (X, Λ, λ) yang telah kita lihat yang untuknya $L^1(\lambda)$ belum tentu separabel dalam topologi normanya (254Yd).

Rumus-rumus dalam 254A, seperti rumus-rumus dalam 251A, mengarah secara sangat alami pada ukuran; titik ketika rumus-rumus itu menjadi lebih daripada sekadar keingintahuan adalah ketika kita menemukan bahwa ukuran produk λ merupakan suatu ukuran probabilitas (254Fa), yang harus dipandang sebagai argumen penting dalam bagian ini, sebagaimana 251E merupakan dasar utama §251. Menurut saya, sungguh luar biasa bahwa tidak ada perbedaan pada hasil di sini, baik I berhingga, tak hingga terhitung, maupun tak terhitung. Jika Anda menuliskan bukti untuk kasus $I = \mathbb{N}$, akan tampak alami untuk memperluas himpunan-himpunan J_n hingga menjadi segmen awal dari I itu sendiri, dan dengan demikian menghindari sama sekali himpunan bantu K ; tetapi ini merupakan

penyederhanaan yang menyedatkan, karena menyembunyikan ciri penting dari argumen tersebut, yaitu bahwa setiap barisan dalam $\mathcal{C}$ hanya melibatkan terhitung banyaknya koordinat, sehingga selama kita hanya menangani satu barisan seperti itu, ketakterhitungan seluruh himpunan I tidak relevan. Prinsip umum ini secara alami meresapi seluruh bagian; dalam 254O saya telah mencoba menjabarkan bagaimana banyak pertanyaan yang menarik bagi kita dapat dinyatakan dalam subproduk terhitung dari ruang-ruang faktor X_i . Lihat juga latihan 254Xj, 254Xn, dan 254Ya(iii).

Ada sisi yang agak paradoksial pada prinsip ini: bahkan subhimpunan-subhimpunan E_i dari X_i yang berperilaku paling baik dapat gagal mempunyai produk terukur $\prod_{i \in I} E_i$ jika $E_i \neq X_i$ untuk tak terhitung banyaknya i . Sebagai contoh, $]0, 1[^I$ bukan subhimpunan terukur dari $[0, 1]^I$ jika I tak terhitung (254Xn). Himpunan ini mempunyai ukuran luar penuh dan ukuran produknya sendiri tepat merupakan ukuran subruang (254L), tetapi setiap subhimpunan terukur harus berukuran nol. Intinya adalah bahwa himpunan kosong merupakan satu-satunya anggota $\bigotimes_{i \in I} \Sigma_i$, dengan Σ_i aljabar himpunan bagian $[0, 1]$ yang terukur Lebesgue untuk setiap i , yang termuat dalam $]0, 1[^I$ (lihat 254Xj).

Seperti dalam §251, saya menggunakan konstruksi yang secara otomatis menghasilkan ukuran lengkap pada ruang produk. Saya yakin bahwa inilah pilihan terbaik untuk ‘ukuran’ produk. Tetapi ada kalanya restriksinya pada aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh silinder-silinder terukur layak diperhatikan; lihat 254Xc.

Teorema 254G merupakan hasil dengan tipe yang akan lebih sering muncul dalam Jilid 3 daripada dalam jilid ini. Teorema tersebut menguraikan ukuran produk dalam kerangka bukan mengenai apa ukuran itu *adanya*, melainkan apa yang *dilakukannya*; secara khusus, dalam kerangka suatu sifat dari keluarga fungsi pelestari ukuran melalui prapeta yang terkait. Oleh karena itu, teorema ini merupakan suatu ‘teorema pemetaan universal’. (Bandingkan 253F.) Karena uraian ini cukup untuk menentukan ukuran produk sepenuhnya (254Yc), tidaklah mengherankan bahwa saya menggunakannya berulang kali.

‘Ukuran biasa’ pada $\{0, 1\}^I$ (254J) kadang-kadang disebut ‘ukuran pelemparan koin’ karena dapat digunakan untuk memodelkan konsep melempar koin berkali-kali secara sembarang dengan indeks himpunan I , dengan memandang suatu $x \in \{0, 1\}^I$ sebagai hasil ketika koin menunjukkan ‘kepala’ tepat untuk semua $i \in I$ yang memenuhi $x(i) = 1$. Himpunan-himpunan, atau ‘kejadian’, dalam kelas $\mathcal{C}$ adalah himpunan yang dapat ditentukan dengan menyatakan hasil dari sejumlah berhingga pelemparan, dan probabilitas sebarang barisan tertentu yang terdiri atas n hasil adalah $1/2^n$, terlepas dari pelemparan mana yang kita perhatikan atau urutannya. Dalam Bab 27 saya akan kembali menggunakan ukuran produk untuk merepresentasikan probabilitas yang melibatkan kejadian-kejadian independen.

Dalam 254K saya sampai pada kasus pertama dalam risalah ini mengenai isomorfisme tak trivial antara dua ruang ukur. Jika Anda dibesarkan dengan sajian konvensional matematika murni abstrak modern yang berlandaskan aljabar dan topologi, mungkin Anda sudah memperhatikan ketiadaan penekanan pada konsep ‘homomorfisme’ atau ‘isomorfisme’. Di sini memang saya mulai berbicara tentang ‘isomorfisme’ antara ruang-ruang ukur bahkan tanpa bersusah payah mendefinisikannya; saya berharap sungguh jelas bahwa isomorfisme antara ruang ukur (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) merupakan bijeksi $\phi : X \rightarrow Y$ sedemikian sehingga $T = \{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}$ dan $\nu F = \mu \phi^{-1}[F]$ untuk setiap $F \in T$, sehingga Σ tentu sama dengan $\{E : E \subseteq X, \phi[E] \in T\}$ dan $\mu E = \nu \phi[E]$ untuk setiap $E \in \Sigma$. Jika diutarakan seperti ini, Anda mungkin, jika telah mengerjakan latihan-latihan Jilid 1, teringat pada beberapa konstruksi aljabar-sigma dalam 111Xc–111Xd dan ‘ukuran citra’ dalam 234C–234D. Hasil dalam 254K (lihat juga 134Yo) secara alami mengarah pada dua pengertian yang berbeda mengenai ‘homomorfisme’ antara dua ruang ukur (X, Σ, μ) dan (Y, T, ν) :

- (i) suatu fungsi $\phi : X \rightarrow Y$ sedemikian sehingga $\phi^{-1}[F] \in \Sigma$ dan $\mu \phi^{-1}[F] = \nu F$ untuk setiap $F \in T$,
- (ii) suatu fungsi $\phi : X \rightarrow Y$ sedemikian sehingga $\phi[E] \in T$ dan $\nu \phi[E] = \mu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

Pada kedua definisi, kita menemukan bahwa bijeksi $\phi : X \rightarrow Y$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika ϕ dan ϕ^{-1} keduanya merupakan homomorfisme. (Juga, tentu saja, komposisi homomorfisme merupakan suatu homomorfisme.) Pandangan saya sendiri ialah bahwa (i) lebih penting, dan dalam risalah ini saya mempelajari fungsi-fungsi tersebut secara panjang lebar, dengan menyebut fungsi-fungsi itu ‘pelestari ukuran melalui prapeta’. Tetapi keduanya memiliki kegunaan. Fungsi ϕ dalam 254K bukan hanya memenuhi kedua definisi, melainkan juga ‘hampir’ merupakan isomorfisme dalam beberapa cara yang berbeda, dan mungkin yang terpenting ialah bahwa terdapat himpunan-himpunan koterabaikan $X' \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $Y' \subseteq [0, 1]$ sedemikian sehingga $\phi|_{X'}$ merupakan suatu isomorfisme antara X' dan Y' ketika keduanya diberi ukuran subruangnya.

Setelah menetapkan isomorfisme antara $[0, 1]$ dan $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, kita segera memperoleh lebih banyak isomorfisme; lihat 254Xk–254Xm. Bahkan, ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ isomorfik dengan sebagian besar ruang probabilitas yang muncul dalam penerapan. Dalam Jilid 3 dan 4 saya akan membahas isomorfisme-isomorfisme ini secara panjang

lebar.

Gagasan umum ‘subproduk’ berhubungan dengan beberapa hasil yang paling mendalam dan paling khas dalam teori ukuran produk. Karena kita memperhatikan produk dari sebarang keluarga ruang probabilitas, definisinya harus mengabaikan setiap struktur yang mungkin ada dalam himpunan indeks I dari 254A–254C. Tetapi banyak penerapan, secara cukup alami, menangani himpunan indeks yang mempunyai subhimpunan atau partisi yang diistimewakan, dan langkah penting pertama adalah ‘hukum asosiatif’ (254N; bandingkan 251Xe–251Xf dan 251Wh). Misalnya, inilah alat yang memungkinkan kita menerapkan teorema Fubini di dalam produk tak hingga. Pemetaan-pemetaan proyeksi alami dari $\prod_{i \in I} X_i$ ke $\prod_{i \in J} X_i$, dengan $J \subseteq I$, saling berhubungan dengan cara yang telah digunakan sebagai dasar teorema-teorema dalam §235; ukuran produk pada $\prod_{i \in J} X_i$ tepat merupakan bayangan dari ukuran produk pada $\prod_{i \in I} X_i$ (254Oa). Dalam 254O–254Q saya menyelidiki konsekuensi dari fakta ini dan fakta yang telah dicatat bahwa semua himpunan terukur dalam produk ‘pada hakikatnya’ ditentukan oleh koordinat dalam suatu himpunan terhitung.

Dalam 254R saya menyelidiki lebih jauh gagasan tentang suatu himpunan $W \subseteq \prod_{i \in I} X_i$ yang ‘ditentukan oleh koordinat dalam’ suatu himpunan $J \subseteq I$. Dalam bentuk primitifnya, ini merupakan gagasan teori-himpunan murni (254M, 254Ta). Saya rasa bahkan himpunan I yang berunsur tiga dapat memberi kita kejutan; saya mengajak Anda mencoba memvisualisasikan subhimpunan $[0, 1]^3$ yang ditentukan oleh pasangan-pasangan koordinat. Tetapi interaksi gagasan ini dengan gagasan teori-ukur, dan khususnya dengan kesediaan menambah atau membuang himpunan terabaikan, menghasilkan jauh lebih banyak, dan khususnya himpunan koordinat minimal yang tunggal yang terkait dengan himpunan dan fungsi terukur (254R). Tentu saja hasil-hasil ini dapat diuraikan secara anggun dan efektif dalam kerangka ruang L^1 dan L^0 , tempat himpunan-himpunan terabaikan disingkirkan dari pandangan ketika ruang-ruang itu dikonstruksi. Dasar semua ini ialah fakta bahwa operator-operator ekspektasi bersyarat yang terkait dengan subproduk saling dikalikan dengan cara yang sesederhana mungkin (254Ra); tetapi diperlukan gagasan lebih lanjut untuk menunjukkan bahwa jika $\mathcal{J}$ suatu keluarga tak kosong dari subhimpunan I , maka $L^0_{\bigcap \mathcal{J}} = \bigcap_{J \in \mathcal{J}} L^0_J$ (lihat bagian (b) dari bukti 254R; sumber juga mengacu ke 254Xq(iii), tetapi bagian tersebut tidak ada dalam seksi yang dirujuk).

254Sa merupakan suatu versi dari ‘hukum nol-satu’ (272O di bawah). 254Sb merupakan versi kuat dari prinsip bahwa himpunan terukur dalam suatu produk harus dapat dihampiri oleh himpunan yang ditentukan oleh suatu himpunan koordinat *berhingga* (254Fe, 254Qa, 254Xa). Jelas bukan suatu kebetulan bahwa himpunan W dalam 254Tb terabaikan. Dalam §272 saya akan meninjau kembali banyak gagasan dalam 254R–254S dan 254Xq, khususnya, dalam konteks yang lebih umum berupa ‘aljabar-sigma independen’.

Terakhir, 254U dan 254Yg hampir sama sekali tidak termasuk dalam bagian ini; keduanya merupakan persoalan yang belum selesai dari §251. Keduanya ditempatkan di sini karena konstruksi dalam 254A–254C merupakan cara paling sederhana untuk menghasilkan ruang probabilitas (Y, T, ν) yang cukup kompleks.

255 Konvolusi fungsi

Saya mengkhususkan satu bagian untuk suatu konstruksi yang sangat penting – dan khususnya akan sangat berguna dalam Bab 27 dan 28 – dan juga dapat dipandang sebagai serangkaian latihan atas pembahasan sejauh ini.

Saya merasa sulit menentukan seberapa banyak pengulangan yang patut diberikan dalam bagian ini, karena ungkapan terpadu yang alami bagi gagasan-gagasan ini terdapat dalam teori grup topologis, dan saya rasa kita belum siap untuk teori umum itu (saya akan membahasnya dalam Bab 44 pada Jilid 4). Grup-grup yang kita perlukan untuk jilid ini adalah

- $\mathbb{R}$;
- $\mathbb{R}^r$, untuk $r \geq 2$;
- $S^1 = \{z : z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$, ‘grup lingkaran’;
- $\mathbb{Z}$, grup bilangan bulat.

Semua gagasan tersebut sudah muncul dalam teori konvolusi pada $\mathbb{R}$, dan karena itu saya akan menyajikan bahan ini dalam bentuk yang relatif terperinci, sebelum menguraikan secara ringkas bentuk-bentuk yang sesuai untuk grup $\mathbb{R}^r$ dan S^1 (atau $]-\pi, \pi]$); menurut saya, $\mathbb{Z}$ dapat dengan aman diserahkan kepada latihan.

255A Karena ini buku tentang teori ukuran, kiranya tepat jika saya menekankan, sebagai dasar teori konvolusi, beberapa isomorfisme ruang ukur.

Teorema Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$ dan μ_2 ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^2$; tuliskan Σ , Σ_2 untuk domain masing-masing.

- (a) Untuk sebarang $a \in \mathbb{R}$, pemetaan $x \mapsto a + x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan automorfisme ruang ukur dari $(\mathbb{R}, \Sigma, \mu)$.
- (b) Pemetaan $x \mapsto -x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan automorfisme ruang ukur dari $(\mathbb{R}, \Sigma, \mu)$.

- (c) Untuk sebarang $a \in \mathbb{R}$, pemetaan $x \mapsto a - x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan automorfisme ruang ukur dari $(\mathbb{R}, \Sigma, \mu)$.
 (d) Pemetaan $(x, y) \mapsto (x + y, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ merupakan automorfisme ruang ukur dari $(\mathbb{R}^2, \Sigma_2, \mu_2)$.
 (e) Pemetaan $(x, y) \mapsto (x - y, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ merupakan automorfisme ruang ukur dari $(\mathbb{R}^2, \Sigma_2, \mu_2)$.

Catatan Perlu saya catat bahwa (b), (d), dan (e) dapat dipandang sebagai kasus-kasus khusus sederhana dari Teorema 263A dalam bab berikutnya. Namun demikian, menurut saya tetap layak menuliskan bukti-bukti terpisah di sini, sebagian karena kasus umum operator linear yang dibahas dalam 263A memerlukan beberapa perangkat tambahan yang tidak diperlukan di sini, tetapi terlebih karena hasil di sini tidak ada kaitannya dengan struktur *linear* dari $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{R}^2$; hasil ini semata-mata bergantung pada struktur *grup* dari $\mathbb{R}$, beserta kaitan antara topologi dan ukurannya, dan argumen-argumen yang saya berikan sekarang dapat disesuaikan dengan perumuman yang tepat ke grup topologis abelian.

Bukti (a) Ini hanyalah keinvarian ukuran Lebesgue terhadap translasi, yang dibahas dalam §134. Di sana saya menunjukkan bahwa jika $E \in \Sigma$ maka $E + a \in \Sigma$ dan $\mu(E + a) = \mu E$ (134Ab); yakni, dengan menuliskan $\phi(x) = x + a$, $\mu(\phi[E])$ ada dan sama dengan μE untuk setiap $E \in \Sigma$. Tetapi tentu saja kita juga mempunyai

$$\mu(\phi^{-1}[E]) = \mu(E + (-a)) = \mu E$$

untuk setiap $E \in \Sigma$, sehingga ϕ merupakan automorfisme.

(b) Pokoknya ialah bahwa $\mu^*(A) = \mu^*(-A)$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$. **P** (Saya mengikuti definisi-definisi dalam Jilid 1.) Jika $\epsilon > 0$, terdapat suatu barisan $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ interval setengah terbuka yang menutupi A dengan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq \mu^* A + \epsilon$. Sekarang $-A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (-I_n)$. Tetapi jika $I_n = [a_n, b_n[$ maka $-I_n =]-b_n, a_n]$, sehingga

$$\mu^*(-A) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu(-I_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \max(0, -a_n - (-b_n)) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq \mu^* A + \epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, $\mu^*(-A) \leq \mu^* A$. Tentu saja juga $\mu^* A = \mu^*(-(-A)) \leq \mu^*(-A)$, sehingga $\mu^*(-A) = \mu^* A$. **Q**

Ini berarti bahwa, dengan kali ini menetapkan $\phi(x) = -x$, ϕ merupakan automorfisme dari struktur $(\mathbb{R}, \mu^*)$. Tetapi karena μ didefinisikan dari μ^* melalui prosedur abstrak metode Carathéodory, ϕ juga harus merupakan automorfisme dari struktur $(\mathbb{R}, \Sigma, \mu)$.

(c) Gabungkan (a) dan (b); $x \mapsto a - x$ merupakan komposisi automorfisme $x \mapsto -x$ dan $x \mapsto a + x$, dan komposisi automorfisme sudah tentu merupakan automorfisme.

(d)(i) Tuliskan T untuk himpunan $\{E : E \in \Sigma_2, \phi[E] \in \Sigma_2\}$, dengan kali ini $\phi(x, y) = (x + y, y)$ untuk $x, y \in \mathbb{R}$, sehingga $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ merupakan suatu permutasi. Maka T merupakan aljabar- σ , sebab merupakan irisan aljabar- σ Σ_2 dan $\{E : \phi[E] \in \Sigma_2\} = \{\phi^{-1}[F] : F \in \Sigma_2\}$. Selain itu, $\mu_2 E = \mu_2(\phi[E])$ untuk setiap $E \in T$. **P** Menurut 252D, kita mempunyai

$$\mu_2 E = \int \mu\{x : (x, y) \in E\} \mu(dy).$$

Tetapi dengan menerapkan hasil yang sama pada $\phi[E]$ kita memperoleh

$$\begin{aligned} \mu_2 \phi[E] &= \int \mu\{x : (x, y) \in \phi[E]\} \mu(dy) = \int \mu\{x : (x - y, y) \in E\} \mu(dy) \\ &= \int \mu(E^{-1}[\{y\}] + y) \mu(dy) = \int \mu E^{-1}[\{y\}] \mu(dy) \end{aligned}$$

(karena ukuran Lebesgue invarian terhadap translasi)

$$= \mu_2 E. \quad \mathbf{Q}$$

(ii) Sekarang ϕ dan ϕ^{-1} jelas kontinu, sehingga $\phi[G]$ terbuka, dan karena itu terukur, untuk setiap G terbuka; akibatnya semua himpunan terbuka harus termasuk dalam T . Karena T merupakan aljabar- σ , ia memuat semua himpunan Borel. Sekarang misalkan E sebarang himpunan terukur. Maka terdapat himpunan Borel H_1, H_2 sedemikian sehingga $H_1 \subseteq E \subseteq H_2$ dan $\mu_2(H_2 \setminus H_1) = 0$ (134Fb). Kita mempunyai $\phi[H_1] \subseteq \phi[E] \subseteq \phi[H_2]$ dan

$$\mu_2(\phi[H_2] \setminus \phi[H_1]) = \mu_2 \phi[H_2 \setminus H_1] = \mu_2(H_2 \setminus H_1) = 0.$$

Jadi $\phi[E] \setminus \phi[H_1]$ harus terabaikan, sehingga terukur, dan $\phi[E] = \phi[H_1] \cup (\phi[E] \setminus \phi[H_1])$ terukur. Ini menunjukkan bahwa $\phi[E]$ terukur kapan pun E terukur.

(iii) Dengan mengulangi argumen yang sama menggunakan $-y$ sebagai pengganti y , kita melihat bahwa $\phi^{-1}[E]$ terukur, dan $\mu_2 \phi^{-1}[E] = \mu_2 E$, untuk setiap $E \in \Sigma_2$. Jadi ϕ merupakan automorfisme dari struktur $(\mathbb{R}^2, \Sigma_2, \mu_2)$.

(e) Tentu saja ini merupakan akibat langsung, baik dari bukti (d) maupun dari pernyataan (d) itu sendiri, karena $(x, y) \mapsto (x - y, y)$ hanyalah invers dari $(x, y) \mapsto (x + y, y)$.

255B Akibat (a) Jika $a \in \mathbb{R}$, maka untuk sebarang fungsi bernilai kompleks f yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $\mathbb{R}$

$$\int f(x)dx = \int f(a+x)dx = \int f(-x)dx = \int f(a-x)dx$$

dalam arti bahwa jika salah satu integral ada, maka integral-integral lainnya juga ada, dan semuanya sama.

(b) Jika f merupakan fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $\mathbb{R}^2$, maka

$$\int f(x+y, y)d(x, y) = \int f(x-y, y)d(x, y) = \int f(x, y)d(x, y)$$

dalam arti bahwa jika salah satu integral ada dan berhingga, maka yang lain juga demikian, dan semuanya sama.

255C Catatan (a) Saya tidak yakin apakah seharusnya dianggap ‘jelas’ bahwa jika (X, Σ, μ) , (Y, T, ν) merupakan ruang ukur dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu isomorfisme, maka untuk sebarang fungsi f yang didefinisikan pada suatu subhimpunan Y

$$\int f(\phi(x))\mu(dx) = \int f(y)\nu(dy)$$

dalam arti bahwa jika yang satu terdefinisi maka yang lain pun terdefinisi, dan keduanya sama. Jika hal ini jelas, kejelasannya tentu bergantung pada sifat definisi integrasi: keterintegralan terhadap ukuran μ merupakan sesuatu yang bergantung pada struktur (X, Σ, μ) dan tidak pada sifat lain apa pun dari X . Jika hal ini tidak jelas, maka ia merupakan deduksi mudah dari Teorema 235A di atas, yang diterapkan berturut-turut pada ϕ dan ϕ^{-1} serta pada bagian real dan imajiner dari f . Bagaimanapun juga, isomorfisme-isomorfisme dalam 255A tepat merupakan isomorfisme yang diperlukan untuk membuktikan 255B.

(b) Perhatikan bahwa dalam 255Bb saya menuliskan $\int f(x, y)d(x, y)$ untuk menekankan bahwa saya sedang meninjau integral f terhadap ukuran Lebesgue dua dimensi. Fakta bahwa

$$\int \left(\int f(x, y)dx \right) dy = \int \left(\int f(x+y, y)dx \right) dy = \int \left(\int f(x-y, y)dx \right) dy$$

sebenarnya lebih mudah, karena merupakan akibat langsung dari kesamaan $\int f(a+x)dx = \int f(x)dx$. Tetapi penerapan hasil ini sering kali pada dasarnya bergantung pada fakta bahwa fungsi-fungsi $(x, y) \mapsto f(x+y, y)$, $(x, y) \mapsto f(x-y, y)$ terukur sebagai fungsi dua variabel.

(c) Saya langsung beralih ke fungsi bernilai kompleks karena fungsi-fungsi ini diperlukan untuk penerapan dalam Bab 28. Namun, jika hal itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda, baik secara teknis maupun estetis, semua gagasan teori ukuran dalam bagian ini sudah dapat ditemukan dalam kasus real, dan mula-mula Anda mungkin ingin membacanya seolah-olah hanya bilangan real yang terlibat.

255D Akibat lebih lanjut dari 255A akan berguna.

Akibat Misalkan f suatu fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $\mathbb{R}$.

(a) Jika f terukur, maka fungsi-fungsi $(x, y) \mapsto f(x+y)$, $(x, y) \mapsto f(x-y)$ terukur.

(b) Jika f didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, maka fungsi-fungsi $(x, y) \mapsto f(x+y)$, $(x, y) \mapsto f(x-y)$ didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^2$.

Bukti Dengan menuliskan $g_1(x, y) = f(x+y)$, $g_2(x, y) = f(x-y)$ kapan pun keduanya terdefinisi, kita mempunyai

$$g_1(x, y) = (f \otimes \chi_{\mathbb{R}})(\phi(x, y)), \quad g_2(x, y) = (f \otimes \chi_{\mathbb{R}})(\phi^{-1}(x, y)),$$

dengan menuliskan $\phi(x, y) = (x+y, y)$ seperti dalam 255A(d-e), dan $(f \otimes \chi_{\mathbb{R}})(x, y) = f(x)$, mengikuti notasi 253B. Menurut 253C, $f \otimes \chi_{\mathbb{R}}$ terukur jika f terukur, dan didefinisikan hampir di mana-mana jika f demikian. Karena ϕ merupakan automorfisme ruang ukur, $(f \otimes \chi_{\mathbb{R}})\phi = g_1$ dan $(f \otimes \chi_{\mathbb{R}})\phi^{-1} = g_2$ terukur, atau didefinisikan hampir di mana-mana, jika f demikian.

255E Rumus dasar Misalkan f dan g fungsi bernilai kompleks yang terukur dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$. Tuliskan $f * g$ untuk fungsi yang didefinisikan oleh rumus

$$(f * g)(x) = \int f(x-y)g(y)dy$$

kapan pun integral itu ada (terhadap ukuran Lebesgue, tentu saja) sebagai suatu bilangan kompleks. Maka $f * g$ adalah **konvolusi** fungsi f dan g .

Perhatikan bahwa $\text{dom}(|f| * |g|) = \text{dom}(f * g)$, dan bahwa $|f * g| \leq |f| * |g|$ di setiap titik domain bersama keduanya, untuk semua f dan g .

Catatan Perhatikan bahwa di sini saya bersedia meninjau konvolusi f dan g untuk sebarang anggota $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}^0$, yakni ruang fungsi terukur bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana, sekalipun domain $f * g$ mungkin kosong.

255F Sifat elementer (a) Karena integrasi bersifat linear, tentu kita mempunyai

$$((f_1 + f_2) * g)(x) = (f_1 * g)(x) + (f_2 * g)(x),$$

$$(f * (g_1 + g_2))(x) = (f * g_1)(x) + (f * g_2)(x),$$

$$(cf * g)(x) = (f * cg)(x) = c(f * g)(x)$$

kapan pun ruas kanan rumus-rumus tersebut terdefinisi.

(b) Jika f dan g merupakan fungsi terukur bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, maka $f * g = g * f$, dalam arti ketat bahwa keduanya mempunyai domain yang sama dan nilai yang sama di setiap titik domain bersama tersebut.

P Ambil $x \in \mathbb{R}$ dan terapkan 255Ba untuk melihat bahwa

$$\begin{aligned} (f * g)(x) &= \int f(x - y)g(y)dy = \int f(x - (x - y))g(x - y)dy \\ &= \int f(y)g(x - y)dy = (g * f)(x) \end{aligned}$$

jika salah satunya terdefinisi. **Q**

(c) Jika f_1, f_2, g_1, g_2 merupakan fungsi terukur bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, $f_1 =_{\text{a.e.}} f_2$ dan $g_1 =_{\text{a.e.}} g_2$, maka $f_1 * g_1 = f_2 * g_2$. **P** Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ kita akan mempunyai $f_1(x - y) = f_2(x - y)$ untuk hampir setiap $y \in \mathbb{R}$, menurut 255Ac. Akibatnya $f_1(x - y)g_1(y) = f_2(x - y)g_2(y)$ untuk hampir setiap y , dan $(f_1 * g_1)(x) = (f_2 * g_2)(x)$ dalam arti bahwa jika salah satunya terdefinisi, maka yang lain juga terdefinisi, dan keduanya sama. **Q**

Akibatnya, jika $u, v \in L_{\mathbb{C}}^0$, maka kita mempunyai suatu fungsi $\theta(u, v)$ yang sama dengan $f * g$ kapan pun $f, g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^0$ sedemikian sehingga $f \bullet = u$ dan $g \bullet = v$. Perhatikan bahwa $\theta(u, v) = \theta(v, u)$, dan bahwa $\theta(u_1 + u_2, v)$ memperluas $\theta(u_1, v) + \theta(u_2, v)$, $\theta(cu, v)$ memperluas $c\theta(u, v)$ untuk semua $u, u_1, u_2, v \in L_{\mathbb{C}}^0$ dan $c \in \mathbb{C}$.

255G Saya telah mengelompokkan 255Fa-255Fc karena ketiganya hanya bergantung pada gagasan sampai dengan 255Ac dan 255Ba. Dengan menggunakan paruh kedua 255A dan 255B kita memperoleh hasil yang jauh lebih mendalam. Saya mulai dengan apa yang tampaknya merupakan hasil mendasar.

Teorema Misalkan f, g , dan h merupakan fungsi terukur bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$.

(a) Andaikan $\int h(x + y)f(x)g(y)d(x, y)$ ada dalam $\mathbb{C}$. Maka

$$\begin{aligned} \int h(x)(f * g)(x)dx &= \int h(x + y)f(x)g(y)d(x, y) \\ &= \iint h(x + y)f(x)g(y)dx dy = \iint h(x + y)f(x)g(y)dy dx \end{aligned}$$

asalkan dalam ungkapan $h(x)(f * g)(x)$ kita menafsirkan produk itu sebagai 0 jika $h(x) = 0$ dan $(f * g)(x)$ tidak terdefinisi.

(b) Jika, dengan penafsiran serupa terhadap $|h(x)|(|f| * |g|)(x)$, integral $\int |h(x)|(|f| * |g|)(x)dx$ berhingga, maka $\int h(x + y)f(x)g(y)d(x, y)$ ada dalam $\mathbb{C}$.

Bukti Tinjau fungsi-fungsi

$$k_1(x, y) = h(x)f(x - y)g(y), \quad k_2(x, y) = h(x + y)f(x)g(y)$$

di mana pun fungsi-fungsi ini terdefinisi. 255D memberi tahu kita bahwa k_1 dan k_2 terukur dan didefinisikan hampir di mana-mana. Sekarang, dengan menetapkan $\phi(x, y) = (x + y, y)$, kita mempunyai $k_2 = k_1\phi$, sehingga

$$\int k_1(x, y)d(x, y) = \int k_2(x, y)d(x, y)$$

jika salah satunya ada, menurut 255Bb.

Jika

$$\int h(x+y)f(x)g(y)d(x, y) = \int k_2$$

ada, maka menurut teorema Fubini kita mempunyai

$$\int k_2 = \int k_1(x, y)d(x, y) = \int \left(\int h(x)f(x-y)g(y)dy \right) dx$$

sehingga $\int h(x)f(x-y)g(y)dy$ ada hampir di mana-mana, yaitu, $(f * g)(x)$ ada untuk hampir setiap x sedemikian sehingga $h(x) \neq 0$; dengan penafsiran yang saya gunakan di sini, $h(x)(f * g)(x)$ ada hampir di mana-mana, dan

$$\begin{aligned} \int h(x)(f * g)(x)dx &= \int \left(\int h(x)f(x-y)g(y)dy \right) dx = \int k_1 \\ &= \int k_2 = \int h(x+y)f(x)g(y)d(x, y) \\ &= \iint h(x+y)f(x)g(y)dxdy = \iint h(x+y)f(x)g(y)dydx \end{aligned}$$

sekali lagi menurut teorema Fubini.

Jika (dengan penafsiran yang sama) $|h| \times (|f| * |g|)$ terintegralkan,

$$|k_1(x, y)| = |h(x)||f(x-y)||g(y)|$$

terukur, dan

$$\iint |h(x)||f(x-y)||g(y)|dydx = \int |h(x)|(|f| * |g|)(x)dx$$

berhingga, sehingga menurut teorema Tonelli (252G, 252H), k_1 dan k_2 terintegralkan.

255H Beberapa hasil standar kini mudah diperoleh.

Akibat Jika f, g merupakan fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada $\mathbb{R}$, maka $f * g$ terintegralkan, dengan

$$\int f * g = \int f \int g, \quad \int |f * g| \leq \int |f| \int |g|.$$

Bukti Dalam 255G, tetapkan $h(x) = 1$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$; maka

$$\int h(x+y)f(x)g(y)d(x, y) = \int f(x)g(y)d(x, y) = \int f \int g$$

menurut 253D, sehingga

$$\int f * g = \int h(x)(f * g)(x)dx = \int h(x+y)f(x)g(y)d(x, y) = \int f \int g,$$

sebagaimana dinyatakan. Sekarang

$$\int |f * g| \leq \int |f| * |g| = \int |f| \int |g|.$$

255I Akibat Untuk sebarang fungsi terukur bernilai kompleks f, g yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, $f * g$ terukur dan mempunyai domain terukur.

Bukti Tetapkan $f_n(x) = f(x)$ jika $x \in \text{dom } f$, $|x| \leq n$ dan $|f(x)| \leq n$, dan 0 di tempat lain dalam $\mathbb{R}$; definisikan g_n secara serupa dari g . Maka f_n dan g_n terintegralkan, $|f_n| \leq |f|$ dan $|g_n| \leq |g|$ hampir di mana-mana, $f = \text{a.e.} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dan $g = \text{a.e.} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$. Akibatnya, menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue,

$$\begin{aligned} (f * g)(x) &= \int f(x-y)g(y)dy = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x-y)g_n(y)dy \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x-y)g_n(y)dy = \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n * g_n)(x) \end{aligned}$$

untuk setiap $x \in \text{dom } f * g$. Namun $f_n * g_n$ terintegralkan, sehingga terukur, untuk setiap n , jadi $f * g$ pasti terukur.

Adapun domain $f * g$,

$$\begin{aligned} x \in \text{dom}(f * g) &\iff \int f(x-y)g(y)dy \text{ terdefinisi dalam } \mathbb{C} \\ &\iff \int |f(x-y)||g(y)|dy \text{ terdefinisi dalam } \mathbb{R} \\ &\iff \int |f_n(x-y)||g_n(y)|dy \text{ terdefinisi dalam } \mathbb{R} \text{ untuk setiap } n \\ &\quad \text{dan } \sup_{n \in \mathbb{N}} \int |f_n(x-y)||g_n(y)|dy < \infty. \end{aligned}$$

Karena setiap $|f_n| * |g_n|$ terintegralkan, dan karenanya terukur serta mempunyai domain terukur,

$$\text{dom}(f * g) = \{x : x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom}(|f_n| * |g_n|), \sup_{n \in \mathbb{N}} (|f_n| * |g_n|)(x) < \infty\}$$

terukur.

255J Teorema Misalkan f, g dan h fungsi terukur bernilai kompleks, yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, sedemikian sehingga $f * g$ dan $g * h$ terdefinisi hampir di mana-mana. Misalkan $x \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga salah satu dari $(|f| * (|g| * |h|))(x)$, $((|f| * |g|) * |h|)(x)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$. Maka $f * (g * h)$ dan $(f * g) * h$ terdefinisi dan sama di x .

Bukti Tetapkan $k(y) = f(x-y)$ ketika ruas ini terdefinisi, sehingga k terukur dan didefinisikan hampir di mana-mana (255D).

(a) Jika $(|f| * (|g| * |h|))(x)$ terdefinisi, nilainya adalah $\int |k(y)||(|g| * |h|)(y)dy$, sehingga menurut 255G kita mempunyai

$$\int k(y)(g * h)(y)dy = \int k(y+z)g(y)h(z)d(y, z),$$

yaitu,

$$\begin{aligned} (f * (g * h))(x) &= \int f(x-y)(g * h)(y)dy = \int k(y)(g * h)(y)dy \\ &= \int k(y+z)g(y)h(z)d(y, z) = \iint k(y+z)g(y)h(z)dydz \\ &= \iint f(x-y-z)g(y)h(z)dydz = \int (f * g)(x-z)h(z)dz \\ &= ((f * g) * h)(x). \end{aligned}$$

(b) Jika $((|f| * |g|) * |h|)(x)$ terdefinisi, nilainya adalah

$$\begin{aligned} \int (|f| * |g|)(x-z)|h(z)|dz &= \iint |f(x-z-y)||g(y)||h(z)|dydz \\ &= \iint |k(y+z)||g(y)||h(z)|dydz. \end{aligned}$$

Menurut 255D sekali lagi, $(y, z) \mapsto k(y+z)$ terukur, sehingga kita dapat menerapkan teorema Tonelli untuk melihat bahwa $\int k(y+z)g(y)h(z)d(y, z)$ terdefinisi, dan sama dengan $\int k(y)(g * h)(y)dy = (f * (g * h))(x)$ menurut 255Ga. Di sisi lain, menurut dua baris terakhir bukti (a), $\int k(y+z)g(y)h(z)d(y, z)$ juga sama dengan $((f * g) * h)(x)$.

255K Saya rasa kita tidak akan memerlukan pembahasan menyeluruh mengenai persoalan kapan tepatnya $(f * g)(x)$ terdefinisi; persoalan ini tampaknya rumit. Namun ada suatu kasus mendasar yang memungkinkan kita memastikan bahwa $(f * g)(x)$ terdefinisi di mana-mana.

Proposisi Misalkan f, g fungsi terukur bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, dan $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^p, g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^q$ dengan $p, q \in [1, \infty]$ dan $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (dengan menuliskan $\frac{1}{\infty} = 0$ seperti biasa). Maka $f * g$ terdefinisi di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, kontinu seragam, dan

$$\begin{aligned}
\sup_{x \in \mathbb{R}} |(f * g)(x)| &\leq \|f\|_p \|g\|_q \text{ jika } 1 < p < \infty, 1 < q < \infty, \\
&\leq \|f\|_1 \operatorname{ess\,sup} |g| \text{ jika } p = 1, q = \infty, \\
&\leq \operatorname{ess\,sup} |f| \cdot \|g\|_1 \text{ jika } p = \infty, q = 1.
\end{aligned}$$

Bukti (a) (Untuk pengantar ruang $\mathcal{L}^p$, lihat §244.) Untuk sebarang $x \in \mathbb{R}$, fungsi f_x , yang didefinisikan dengan menetapkan $f_x(y) = f(x - y)$ kapan pun $x - y \in \operatorname{dom} f$, juga harus termasuk dalam $\mathcal{L}^p$, karena $f_x = f\phi$ untuk suatu automorfisme ϕ dari ruang ukur. Akibatnya $(f * g)(x) = \int f_x \times g$ terdefinisi, dan modulusnya paling besar $\|f\|_p \|g\|_q$ atau $\|f\|_1 \operatorname{ess\,sup} |g|$ atau $\operatorname{ess\,sup} |f| \cdot \|g\|_1$, menurut 244Eb/244Pb dan 243Fa/243K.

(b) Untuk melihat bahwa $f * g$ kontinu seragam, gunakan argumen berikut. Misalkan mula-mula $p < \infty$. Ambil $\epsilon > 0$. Ambil $\eta > 0$ sedemikian sehingga $(2 + 2^{1/p})\|g\|_q \eta \leq \epsilon$. Maka ada fungsi kontinu terbatas $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $\{x : h(x) \neq 0\}$ terbatas dan $\|f - h\|_p \leq \eta$ (244Hb/244Pb); ambil $M \geq 1$ sedemikian sehingga $h(x) = 0$ kapan pun $|x| \geq M - 1$. Selanjutnya, h kontinu seragam, sehingga ada $\delta \in]0, 1]$ sedemikian sehingga $|h(x) - h(x')| \leq M^{-1/p} \eta$ kapan pun $|x - x'| \leq \delta$.

Misalkan $|x - x'| \leq \delta$. Dengan mendefinisikan $h_x(y) = h(x - y)$, seperti sebelumnya, kita mempunyai

$$\int |h_x - h_{x'}|^p = \int |h(x - y) - h(x' - y)|^p dy = \int |h(t) - h(x' - x + t)|^p dt$$

(dengan menyubstitusikan $t = x - y$)

$$= \int_{-M}^M |h(t) - h(x' - x + t)|^p dt$$

(karena $h(t) = h(x' - x + t) = 0$ jika $|t| \geq M$)

$$\leq 2M(M^{-1/p} \eta)^p$$

(karena $|h(t) - h(x' - x + t)| \leq M^{-1/p} \eta$ untuk setiap t)

$$= 2\eta^p.$$

Jadi $\|h_x - h_{x'}\|_p \leq 2^{1/p} \eta$. Di sisi lain,

$$\int |h_x - f_x|^p = \int |h(x - y) - f(x - y)|^p dy = \int |h(y) - f(y)|^p dy,$$

sehingga $\|h_x - f_x\|_p = \|h - f\|_p \leq \eta$, dan demikian pula $\|h_{x'} - f_{x'}\|_p \leq \eta$. Jadi

$$\|f_x - f_{x'}\|_p \leq \|f_x - h_x\|_p + \|h_x - h_{x'}\|_p + \|h_{x'} - f_{x'}\|_p \leq (2 + 2^{1/p})\eta.$$

Ini berarti bahwa

$$\begin{aligned}
|(f * g)(x) - (f * g)(x')| &= \left| \int f_x \times g - \int f_{x'} \times g \right| = \left| \int (f_x - f_{x'}) \times g \right| \\
&\leq \|f_x - f_{x'}\|_p \|g\|_q \leq (2 + 2^{1/p})\eta \|g\|_q \leq \epsilon.
\end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $f * g$ kontinu seragam.

Argumen di sini mengandaikan bahwa p berhingga. Namun jika $p = \infty$ maka $q = 1$ berhingga, sehingga kita dapat menerapkan metode tersebut dengan g menggantikan f untuk menunjukkan bahwa $g * f$ kontinu seragam, dan $f * g = g * f$ menurut 255Fb.

255L Kasus berdimensi r Saya telah menuliskan 255A-255K sebagai teorema-teorema tentang ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Namun semuanya berlaku sama baiknya untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ bagi sebarang $r \geq 1$, dan perubahan yang diperlukan begitu kecil sehingga saya rasa saya cukup meminta Anda membaca kembali argumen-argumen tersebut, dengan mengubah setiap $\mathbb{R}$ menjadi $\mathbb{R}^r$, dan setiap $\mathbb{R}^2$ menjadi $(\mathbb{R}^r)^2$. Dalam 255A dan di tempat lain, ukuran μ_2 harus dibaca sebagai ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^{2r}$ atau sebagai ukuran produk pada $(\mathbb{R}^r)^2$; menurut 251N keduanya dapat diidentifikasi. Ada perubahan sepele yang diperlukan dalam bagian (b) bukti tersebut; jika $I_n = [a_n, b_n[$ maka

$$\mu I_n = \mu(-I_n) = \prod_{i=1}^r \max(0, \beta_{ni} - \alpha_{ni}),$$

dengan menuliskan $a_n = (\alpha_{n1}, \dots, \alpha_{nr})$, $b_n = (\beta_{n1}, \dots, \beta_{nr})$. Dalam bukti 255I, fungsi-fungsi f_n harus didefinisikan dengan menetapkan bahwa $f_n(x) = f(x)$ jika $|f(x)| \leq n$ dan $\|x\| \leq n$, serta 0 selainnya.

Karena itu, ketika mengutip hasil-hasil ini, saya tidak akan ragu untuk merujuk paragraf-paragraf 255A-255K seolah-olah semuanya benar-benar telah dituliskan untuk $r \geq 1$ secara umum.

255M Kasus $]-\pi, \pi]$ Gagasan yang sama juga berlaku untuk grup lingkaran S^1 dan interval $]-\pi, \pi]$, tetapi di sini mungkin diperlukan penjelasan yang agak lebih panjang.

(a) Hal pertama yang harus ditetapkan ialah operasi grup yang sesuai. Jika kita memandang S^1 sebagai himpunan $\{z : z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$, maka operasi grupnya adalah perkalian kompleks, dan dalam rumus-rumus di atas $x + y$ harus diganti dengan xy , sedangkan $x - y$ harus diganti dengan xy^{-1} . Pada interval $]-\pi, \pi]$, operasi grupnya adalah $+_{2\pi}$, dengan, untuk $x, y \in]-\pi, \pi]$, saya menuliskan $x +_{2\pi} y$ untuk salah satu dari $x + y$, $x + y + 2\pi$, $x + y - 2\pi$ yang termasuk dalam $]-\pi, \pi]$. Untuk melihat bahwa ini memang suatu operasi grup, salah satu caranya ialah memperhatikan bahwa operasi ini berpadanan dengan perkalian pada S^1 jika kita menggunakan bijeksi kanonik $x \mapsto e^{ix} :]-\pi, \pi] \rightarrow S^1$; cara lain ialah memperhatikan bahwa operasi ini berpadanan dengan operasi pada grup hasil bagi $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Jadi, dalam penafsiran gagasan-gagasan 255A-255K ini, kita akan mengganti $x + y$ dengan $x +_{2\pi} y$, $-x$ dengan $-_{2\pi} x$, dan $x - y$ dengan $x -_{2\pi} y$, dengan

$$-_{2\pi} x = -x \text{ jika } x \in]-\pi, \pi[, \quad -_{2\pi} \pi = \pi,$$

dan $x -_{2\pi} y$ adalah salah satu dari $x - y$, $x - y + 2\pi$, $x - y - 2\pi$ yang termasuk dalam $]-\pi, \pi]$.

(b) Mengenai ukurannya, ukuran yang digunakan pada $]-\pi, \pi]$ hanyalah ukuran Lebesgue. Perhatikan bahwa karena $]-\pi, \pi]$ terukur Lebesgue, tidak akan ada kerancuan mengenai arti ‘subhimpunan terukur’, karena subhimpunan yang terukur secara relatif dari $]-\pi, \pi]$ sebenarnya diukur dengan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Kita juga dapat mengidentifikasi ukuran produk pada $]-\pi, \pi] \times]-\pi, \pi]$ dengan ukuran subruang yang diinduksi oleh ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^2$ (251R).

Pada S^1 , kita memerlukan ukuran padanan yang diinduksi oleh bijeksi kanonik antara S^1 dan $]-\pi, \pi]$, yang memang sering disebut ‘ukuran Lebesgue pada S^1 ’. (Kita akan melihat dalam 265E bahwa ukuran ini juga sama dengan ukuran Hausdorff berdimensi satu pada S^1 .) Kita sudah sangat dekat dengan taraf yang memungkinkan kita secara wajar beralih ke S^1 dan ukuran ini (atau versi ternormalisasinya, yang diperkecil dengan faktor 2π , agar S^1 menjadi ruang probabilitas). Namun, teori elementer deret Fourier, yang akan menjadi penerapan utama pembahasan ini dalam jilid ini, umumnya dikerjakan pada interval dalam $\mathbb{R}$, sehingga rumus-rumus yang didasarkan pada $]-\pi, \pi]$ lebih dekat dengan bentuk standar. Oleh karena itu, mulai sekarang saya akan menyajikan pembahasan dalam istilah $]-\pi, \pi]$.

(c) Hasil yang berpadanan dengan 255A kini mempunyai bentuk yang sedikit berbeda, jadi saya uraikan secara lengkap.

255N Teorema Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $]-\pi, \pi]$ dan μ_2 ukuran Lebesgue pada $]-\pi, \pi] \times]-\pi, \pi]$; tuliskan Σ, Σ_2 untuk domain-domainnya.

(a) Untuk sebarang $a \in]-\pi, \pi]$, peta $x \mapsto a +_{2\pi} x :]-\pi, \pi] \rightarrow]-\pi, \pi]$ adalah suatu automorfisme ruang ukur dari $(]-\pi, \pi], \Sigma, \mu)$.

(b) Peta $x \mapsto -_{2\pi} x :]-\pi, \pi] \rightarrow]-\pi, \pi]$ adalah suatu automorfisme ruang ukur dari $(]-\pi, \pi], \Sigma, \mu)$.

(c) Untuk sebarang $a \in]-\pi, \pi]$, peta $x \mapsto a -_{2\pi} x :]-\pi, \pi] \rightarrow]-\pi, \pi]$ adalah suatu automorfisme ruang ukur dari $(]-\pi, \pi], \Sigma, \mu)$.

(d) Peta $(x, y) \mapsto (x +_{2\pi} y, y) :]-\pi, \pi]^2 \rightarrow]-\pi, \pi]^2$ adalah suatu automorfisme ruang ukur dari $(]-\pi, \pi]^2, \Sigma_2, \mu_2)$.

(e) Peta $(x, y) \mapsto (x -_{2\pi} y, y) :]-\pi, \pi]^2 \rightarrow]-\pi, \pi]^2$ adalah suatu automorfisme ruang ukur dari $(]-\pi, \pi]^2, \Sigma_2, \mu_2)$.

Bukti (a) Tetapkan $\phi(x) = a +_{2\pi} x$. Maka untuk sebarang $E \subseteq]-\pi, \pi]$,

$$\phi[E] = ((E + a) \cap]-\pi, \pi]) \cup (((E + a) \cap]\pi, 3\pi]) - 2\pi) \cup (((E + a) \cap]-3\pi, -\pi]) + 2\pi),$$

dan ketiga himpunan ini saling lepas, sehingga

$$\begin{aligned}
\mu\phi[E] &= \mu((E+a) \cap]-\pi, \pi]) + \mu(((E+a) \cap]\pi, 3\pi]) - 2\pi) \\
&\quad + \mu(((E+a) \cap]-3\pi, -\pi]) + 2\pi) \\
&= \mu_L((E+a) \cap]-\pi, \pi]) + \mu_L(((E+a) \cap]\pi, 3\pi]) - 2\pi) \\
&\quad + \mu_L(((E+a) \cap]-3\pi, -\pi]) + 2\pi)
\end{aligned}$$

(dengan menuliskan μ_L untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$)

$$\begin{aligned}
&= \mu_L((E+a) \cap]-\pi, \pi]) + \mu_L((E+a) \cap]\pi, 3\pi]) + \mu_L((E+a) \cap]-3\pi, -\pi]) \\
&= \mu_L(E+a) = \mu_L E = \mu E.
\end{aligned}$$

Demikian pula, $\mu\phi^{-1}[E]$ terdefinisi dan sama dengan μE untuk setiap $E \in \Sigma$, sehingga ϕ merupakan automorfisme dari $(]-\pi, \pi], \Sigma, \mu)$.

(b) Tentu saja bagian ini lebih singkat. Dengan menetapkan $\phi(x) = -2\pi x$ untuk $x \in]-\pi, \pi]$, kita mempunyai

$$\begin{aligned}
\mu(\phi[E]) &= \mu(\phi[E] \cap]-\pi, \pi]) = \mu(-(E \cap]-\pi, \pi]) \\
&= \mu_L(-(E \cap]-\pi, \pi]) = \mu_L(E \cap]-\pi, \pi]) \\
&= \mu(E \cap]-\pi, \pi]) = \mu E
\end{aligned}$$

untuk setiap $E \in \Sigma$.

(c) Bagian ini cukup dengan menggabungkan (a) dan (b), seperti dalam 255A.

(d) Kita dapat berargumen seperti dalam (a), tetapi dengan sedikit rincian tambahan. Jika $E \in \Sigma_2$, dan $\phi(x, y) = (x + 2\pi y, y)$ untuk $x, y \in]-\pi, \pi]$, tetapkan $\psi(x, y) = (x + y, y)$ untuk $x, y \in \mathbb{R}$, dan tuliskan $c = (2\pi, 0) \in \mathbb{R}^2$, $H =]-\pi, \pi]^2$, $H' = H + c$, $H'' = H - c$. Maka untuk sebarang $E \in \Sigma_2$,

$$\phi[E] = (\psi[E] \cap H) \cup ((\psi[E] \cap H') - c) \cup ((\psi[E] \cap H'') + c),$$

sehingga

$$\begin{aligned}
\mu_2\phi[E] &= \mu_2(\psi[E] \cap H) + \mu_2((\psi[E] \cap H') - c) + \mu_2((\psi[E] \cap H'') + c) \\
&= \mu_L(\psi[E] \cap H) + \mu_L((\psi[E] \cap H') - c) + \mu_L((\psi[E] \cap H'') + c)
\end{aligned}$$

(kali ini dengan menuliskan μ_L untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^2$)

$$\begin{aligned}
&= \mu_L(\psi[E] \cap H) + \mu_L(\psi[E] \cap H') + \mu_L(\psi[E] \cap H'') \\
&= \mu_L\psi[E] = \mu_L E = \mu_2 E.
\end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, $\mu_2(\phi^{-1}[E]) = \mu_2 E$ untuk setiap $E \in \Sigma_2$, sehingga ϕ merupakan automorfisme dari $(]-\pi, \pi]^2, \Sigma_2, \mu_2)$, sebagaimana diperlukan.

(e) Akhirnya, (e) hanyalah pernyataan ulang (d), seperti sebelumnya.

255O Konvolusi pada $]-\pi, \pi]$ Dengan telah ditetapkannya hasil mendasar tersebut, argumen yang sama seperti dalam 255B-255K kini menghasilkan hal berikut. Tuliskan μ untuk ukuran Lebesgue pada $]-\pi, \pi]$.

(a) Misalkan f dan g fungsi terukur bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $]-\pi, \pi]$. Tuliskan $f * g$ untuk fungsi yang didefinisikan oleh rumus

$$(f * g)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x - 2\pi y)g(y)dy$$

kapan pun $x \in]-\pi, \pi]$ dan integral tersebut ada sebagai suatu bilangan kompleks. Maka $f * g$ adalah **konvolusi** dari fungsi-fungsi f dan g .

(b) Jika f dan g fungsi terukur bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $]-\pi, \pi]$, maka $f * g = g * f$.

(c) Misalkan f, g dan h fungsi terukur bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $]-\pi, \pi]$. Maka

(i)

$$\int_{-\pi}^{\pi} h(x)(f * g)(x)dx = \int_{]-\pi, \pi]^2} h(x + 2\pi y)f(x)g(y)d(x, y)$$

kapan pun ruas kanan ada dan berhingga, asalkan dalam ungkapan $h(x)(f * g)(x)$ kita menafsirkan hasil kalinya sebagai 0 jika $h(x) = 0$ dan $(f * g)(x)$ tidak terdefinisi.

(ii) Jika, dengan penafsiran yang sama terhadap $|h(x)|(|f| * |g|)(x)$, integral $\int_{-\pi}^{\pi} |h(x)|(|f| * |g|)(x)dx$ berhingga, maka $\int_{]-\pi, \pi]^2} h(x + 2\pi y)f(x)g(y)d(x, y)$ ada dalam $\mathbb{C}$, sehingga sekali lagi kita mempunyai

$$\int_{-\pi}^{\pi} h(x)(f * g)(x)dx = \int_{]-\pi, \pi]^2} h(x + 2\pi y)f(x)g(y)d(x, y).$$

(d) Jika f, g fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada $]-\pi, \pi]$, maka $f * g$ terintegralkan, dengan

$$\int_{-\pi}^{\pi} f * g = \int_{-\pi}^{\pi} f \int_{-\pi}^{\pi} g, \quad \int_{-\pi}^{\pi} |f * g| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f| \int_{-\pi}^{\pi} |g|.$$

(e) Misalkan f, g, h fungsi terukur bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $]-\pi, \pi]$, sedemikian sehingga $f * g$ dan $g * h$ juga terdefinisi hampir di mana-mana. Misalkan $x \in]-\pi, \pi]$ sedemikian sehingga salah satu dari $(|f| * (|g| * |h|))(x)$, $((|f| * |g|) * |h|)(x)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$. Maka $f * (g * h)$ dan $(f * g) * h$ terdefinisi dan sama di x .

(f) Misalkan $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^p(\mu)$, $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^q(\mu)$ dengan $p, q \in [1, \infty]$ dan $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Maka $f * g$ terdefinisi di mana-mana dalam $]-\pi, \pi]$, dan $\sup_{x \in]-\pi, \pi]} |(f * g)(x)| \leq \|f\|_p \|g\|_q$, dengan menafsirkan $\|\cdot\|_{\infty}$ sebagai $\text{ess sup } |\cdot|$, seperti dalam 255K.

255X Latihan dasar >(a) Misalkan f, g adalah fungsi bernilai kompleks yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, $(f * g)(x) = \int f(x + y)g(-y)dy$ jika salah satunya terdefinisi.

>(b) Misalkan f dan g adalah fungsi bernilai kompleks yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$. (i) Tunjukkan bahwa jika f dan g adalah fungsi genap, maka $f * g$ juga genap. (ii) Tunjukkan bahwa jika f genap dan g ganjil maka $f * g$ ganjil. (iii) Tunjukkan bahwa jika f dan g ganjil maka $f * g$ genap.

(c) Misalkan f, g adalah fungsi terukur bernilai real yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$ dan sedemikian sehingga $f > 0$ hampir di mana-mana, $g \geq 0$ hampir di mana-mana dan $\{x : g(x) > 0\}$ tidak terabaikan. Tunjukkan bahwa $f * g > 0$ di setiap titik dalam $\text{dom}(f * g)$.

>(d) Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi terbatas yang dapat didiferensialkan dan bahwa f' terbatas. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan g pada $\mathbb{R}$, $f * g$ dapat didiferensialkan dan $(f * g)' = f' * g$ di setiap titik. (*Petunjuk*: 123D.)

(e) Fungsi bernilai kompleks g yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$ disebut **terintegralkan secara lokal** jika $\int_a^b g$ terdefinisi dalam $\mathbb{C}$ kapan pun $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Misalkan g adalah fungsi semacam itu dan bahwa $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi yang dapat didiferensialkan, dengan turunan kontinu, sedemikian sehingga $\{x : f(x) \neq 0\}$ terbatas. Tunjukkan bahwa $(f * g)' = f' * g$ di setiap titik.

>(f) Tetapkan $\phi_{\delta}(x) = \exp(-\frac{1}{\delta^2 - x^2})$ jika $|x| < \delta$, 0 jika $|x| \geq \delta$, seperti dalam 242Xi. Tetapkan $\alpha_{\delta} = \int \phi_{\delta}$, $\psi_{\delta} = \alpha_{\delta}^{-1} \phi_{\delta}$. Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan secara lokal pada $\mathbb{R}$. (i) Tunjukkan bahwa $f * \psi_{\delta}$ adalah fungsi mulus yang terdefinisi di setiap titik dalam $\mathbb{R}$ untuk setiap $\delta > 0$. (ii) Tunjukkan bahwa $\lim_{\delta \downarrow 0} (f * \psi_{\delta})(x) = f(x)$ untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$. (*Petunjuk*: 223Yg.) (iii) Tunjukkan bahwa jika f terintegralkan maka $\lim_{\delta \downarrow 0} \int |f - f * \psi_{\delta}| = 0$. (*Petunjuk*: gunakan (ii) dan 245H(a-ii) atau perhatikan dahulu kasus $f = \chi[a, b]$ dan gunakan 242O, dengan mencatat bahwa $\int |f * \psi_{\delta}| \leq \int |f|$.) (iv) Tunjukkan bahwa jika f kontinu seragam dan terdefinisi di setiap titik dalam $\mathbb{R}$ maka $\lim_{\delta \downarrow 0} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - (f * \psi_{\delta})(x)| = 0$.

>(g) Untuk $\alpha > 0$, tetapkan $g_{\alpha}(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1}$ untuk $t > 0$, 0 untuk $t \leq 0$. Tunjukkan bahwa $g_{\alpha} * g_{\beta} = g_{\alpha+\beta}$ untuk semua $\alpha, \beta > 0$. (*Petunjuk*: 252Yf.)

>(h) Misalkan μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Untuk $u, v, w \in L^0_{\mathbb{C}} = L^0_{\mathbb{C}}(\mu)$, katakan bahwa $u * v = w$ jika $f * g$ terdefinisi hampir di mana-mana dan $(f * g)^{\bullet} = w$ kapan pun $f, g \in \mathcal{L}^0_{\mathbb{C}}(\mu)$, $f^{\bullet} = u$ dan $g^{\bullet} = v$. (i) Tunjukkan bahwa $(u_1 + u_2) * v = u_1 * v + u_2 * v$ kapan pun $u_1, u_2, v \in L^0_{\mathbb{C}}$ dan $u_1 * v$ serta $u_2 * v$ terdefinisi dalam pengertian ini. (ii) Tunjukkan bahwa $u * v = v * u$ kapan pun $u, v \in L^0_{\mathbb{C}}$ dan salah satu dari $u * v$ atau $v * u$ terdefinisi. (iii) Tunjukkan bahwa jika $u, v, w \in L^0_{\mathbb{C}}$, $u * v$ dan $v * w$ terdefinisi, dan salah satu dari $|u| * (|v| * |w|)$ atau $(|u| * |v|) * |w|$ terdefinisi, maka $u * (v * w) = (u * v) * w$ terdefinisi dan sama.

>(i) Misalkan μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. (i) Tunjukkan bahwa $u * v$, sebagaimana didefinisikan dalam 255Xh, termasuk dalam $L^1_{\mathbb{C}}(\mu)$ kapan pun $u, v \in L^1_{\mathbb{C}}(\mu)$. (ii) Tunjukkan bahwa $L^1_{\mathbb{C}}$ adalah aljabar Banach komutatif terhadap $*$ (definisi: 2A4J).

(j)(i) Tunjukkan bahwa jika h adalah fungsi terintegralkan pada $\mathbb{R}^2$, maka $(Th)(x) = \int h(x - y, y) dy$ ada untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$, dan bahwa $\int (Th)(x) dx = \int h(x, y) d(x, y)$. (ii) Tuliskan μ_2 untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^2$, μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa ada operator linear $\tilde{T} : L^1(\mu_2) \rightarrow L^1(\mu)$ yang didefinisikan dengan menetapkan $\tilde{T}(h^{\bullet}) = (Th)^{\bullet}$ untuk setiap fungsi terintegralkan h pada $\mathbb{R}^2$. (iii) Tunjukkan bahwa dalam bahasa 253E dan 255Xh, $\tilde{T}(u \otimes v) = u * v$ untuk semua $u, v \in L^1(\mu)$.

>(k) Untuk $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ tetapkan $(\mathbf{a} * \mathbf{b})(n) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \mathbf{a}(n - i) \mathbf{b}(i)$ kapan pun $\sum_{i \in \mathbb{Z}} |\mathbf{a}(n - i) \mathbf{b}(i)| < \infty$. Tunjukkan bahwa

- (i) $\mathbf{a} * \mathbf{b} = \mathbf{b} * \mathbf{a}$;
- (ii) $\sum_{i \in \mathbb{Z}} \mathbf{c}(i) (\mathbf{a} * \mathbf{b})(i) = \sum_{i, j \in \mathbb{Z}} \mathbf{c}(i + j) \mathbf{a}(i) \mathbf{b}(j)$ jika $\sum_{i, j \in \mathbb{Z}} |\mathbf{c}(i + j) \mathbf{a}(i) \mathbf{b}(j)| < \infty$;
- (iii) jika $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \ell^1(\mathbb{Z})$ maka $\mathbf{a} * \mathbf{b} \in \ell^1(\mathbb{Z})$ dan $\|\mathbf{a} * \mathbf{b}\|_1 \leq \|\mathbf{a}\|_1 \|\mathbf{b}\|_1$;
- (iv) Jika $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \ell^2(\mathbb{Z})$ maka $\mathbf{a} * \mathbf{b} \in \ell^{\infty}(\mathbb{Z})$ dan $\|\mathbf{a} * \mathbf{b}\|_{\infty} \leq \|\mathbf{a}\|_2 \|\mathbf{b}\|_2$;
- (v) jika $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ dan $(|\mathbf{a}| * (|\mathbf{b}| * |\mathbf{c}|))(n)$ terdefinisi dengan baik, maka $(\mathbf{a} * (\mathbf{b} * \mathbf{c}))(n) = ((\mathbf{a} * \mathbf{b}) * \mathbf{c})(n)$.

255Y Latihan lanjutan (a) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada $\mathbb{R}$. (i) Misalkan x adalah sebarang titik dalam himpunan Lebesgue dari f . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|f(x) - (f * g)(x)| \leq \epsilon$ kapan pun $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$ adalah fungsi yang tak menurun pada $]-\infty, 0]$, tak menaik pada $[0, \infty[$, dan memenuhi $\int g = 1$ serta $\int_{-\delta}^{\delta} g \geq 1 - \delta$. (ii) Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|f - f * g\|_1 \leq \epsilon$ kapan pun $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$ adalah fungsi yang tak menurun pada $]-\infty, 0]$, tak menaik pada $[0, \infty[$, dan memenuhi $\int g = 1$ serta $\int_{-\delta}^{\delta} g \geq 1 - \delta$.

(b) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa, untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(y)}{1 + a^2(x - y)^2} dy, \quad \lim_{a \rightarrow \infty} a \int_x^{\infty} f(y) e^{-a(y - x)} dy,$$

$$\lim_{\sigma \downarrow 0} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-(y - x)^2 / 2\sigma^2} dy$$

semuanya ada dan sama dengan $f(x)$. (Petunjuk: 263G.)

(c) Tetapkan $f(x) = 1$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{x}{|x|}$ untuk $0 < |x| \leq 1$ dan 0 selainnya, $h(x) = \tanh x$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $f * (g * h)$ dan $(f * g) * h$ keduanya terdefinisi (dan konstan) di setiap titik, dan keduanya berbeda.

(d) Bahas apa yang dapat terjadi jika, dalam konteks 255J, kita mengetahui bahwa $(|f| * (|g| * |h|))(x)$ terdefinisi, tetapi tidak memiliki informasi tentang domain $f * g$.

(e) Misalkan $p \in [1, \infty[$ dan bahwa $f \in \mathcal{L}^p_{\mathbb{C}}(\mu)$, dengan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Untuk $a \in \mathbb{R}^r$ tetapkan $(S_a f)(x) = f(a + x)$ kapan pun $a + x \in \text{dom } f$. Tunjukkan bahwa $S_a f \in \mathcal{L}^p_{\mathbb{C}}(\mu)$, dan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|S_a f - f\|_p \leq \epsilon$ kapan pun $|a| \leq \delta$.

(f) Misalkan $p, q \in]1, \infty[$ dan $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Ambil $f \in \mathcal{L}^p_{\mathbb{C}}(\mu)$ dan $g \in \mathcal{L}^q_{\mathbb{C}}(\mu)$, dengan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} (f * g)(x) = 0$. (Petunjuk: gunakan 244Hb.)

(g) Ulangi 255Ye dan 255K, kali ini dengan mengambil μ sebagai ukuran Lebesgue pada $]-\pi, \pi]$, dan menetapkan $(S_a f)(x) = f(a + {}_{2\pi} x)$ untuk $a \in]-\pi, \pi]$; tunjukkan bahwa dalam versi baru 255K, $(f * g)(\pi) = \lim_{x \downarrow -\pi} (f * g)(x)$.

(h) Misalkan μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Untuk $a \in \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{L}^0 = \mathcal{L}^0(\mu)$ tetapkan $(S_a f)(x) = f(a + x)$ kapan pun $a + x \in \text{dom } f$.

(i) Tunjukkan bahwa $S_a f \in \mathcal{L}^0$ untuk setiap $f \in \mathcal{L}^0$.

(ii) Tunjukkan bahwa kita mempunyai pemetaan $\tilde{S}_a : L^0 \rightarrow L^0$ yang didefinisikan dengan menetapkan $\tilde{S}_a(f \bullet) = (S_a f) \bullet$ untuk setiap $f \in \mathcal{L}^0$.

(iii) Tunjukkan bahwa $\tilde{S}_a$ adalah isomorfisme ruang Riesz dan homeomorfisme untuk topologi konvergensi dalam ukuran; selain itu, bahwa $\tilde{S}_a(u \times v) = \tilde{S}_a u \times \tilde{S}_a v$ untuk semua $u, v \in L^0$.

(iv) Tunjukkan bahwa $\tilde{S}_{a+b} = \tilde{S}_a \tilde{S}_b$ untuk semua $a, b \in \mathbb{R}$.

(v) Tunjukkan bahwa $\lim_{a \rightarrow 0} \tilde{S}_a u = u$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran, bagi setiap $u \in L^0$.

(vi) Tunjukkan bahwa jika $1 \leq p \leq \infty$ maka $\tilde{S}_a|L^p$ adalah isomorfisme isometrik dari kisi Banach L^p .

(vii) Tunjukkan bahwa jika $p \in [1, \infty[$ maka $\lim_{a \rightarrow 0} \|\tilde{S}_a u - u\|_p = 0$ untuk setiap $u \in L^p$.

(viii) Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq L^1$ terintegralkan secara seragam dan $M \geq 0$, maka $\{\tilde{S}_a u : u \in A, |a| \leq M\}$ terintegralkan secara seragam.

(ix) Misalkan $u, v \in L^0$ sedemikian sehingga $u * v$ terdefinisi dalam L^0 dalam pengertian 255Xh. Tunjukkan bahwa $\tilde{S}_a(u * v) = (\tilde{S}_a u) * v = u * (\tilde{S}_a v)$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$.

(i) Buktikan 255Nd dari 255Na dengan metode yang digunakan untuk membuktikan 255Ad dari 255Aa, alih-alih mengutip 255Ad.

(j) Misalkan μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$, dan $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi konveks; misalkan $\bar{\phi} : L^0 \rightarrow L^0 = L^0(\mu)$ adalah operator terkait (lihat 241I). Tunjukkan bahwa jika $u \in L^1 = L^1(\mu)$, $v \in L^0$ sedemikian sehingga $u \geq 0$, $\int u = 1$ dan $u * v, u * \bar{\phi}(v)$ keduanya terdefinisi dalam pengertian 255Xh, maka $\bar{\phi}(u * v) \leq u * \bar{\phi}(v)$. (Petunjuk: 233I.)

(k) Misalkan μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$, dan $p \in [1, \infty]$. Misalkan $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^1(\mu)$, $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^p(\mu)$. Tunjukkan bahwa $f * g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^p(\mu)$ dan bahwa $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$. (Petunjuk: turunkan dari 255Yj, seperti dalam 244M.)

(l) Misalkan $p, q, r \in]1, \infty[$ dan bahwa $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$. Misalkan μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. (i) Tunjukkan bahwa

$$\int f \times g \leq \|f\|_p^{1-p/r} \|g\|_q^{1-q/r} (\int f^p \times g^q)^{1/r}$$

kapan pun $f, g \geq 0$ dan $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$, $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$. (Petunjuk: tetapkan $p' = p/(p-1)$, dan seterusnya; $f_1 = f^{p/q'}$, $g_1 = g^{q/p'}$, $h = (f^p \times g^q)^{1/r}$. Gunakan 244Xc untuk melihat bahwa $\|f_1 \times g_1\|_{r'} \leq \|f_1\|_{q'} \|g_1\|_{p'}$, sehingga $\int f_1 \times g_1 \times h \leq \|f_1\|_{q'} \|g_1\|_{p'} \|h\|_{r'}$.) (ii) Tunjukkan bahwa $f * g$ terdefinisi hampir di mana-mana dan bahwa $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$ untuk semua $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$, $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$. (Petunjuk: ambil $f, g \geq 0$. Gunakan (i) untuk melihat bahwa $(f * g)(x)^r \leq \|f\|_p^{r-p} \|g\|_q^{r-q} \int f(y)^p g(x-y)^q dy$, sehingga $\|f * g\|_r^r \leq \|f\|_p^{r-p} \|g\|_q^{r-q} \int f(y)^p \|g\|_q^q dy$.) (Ini adalah **ketaksamaan Young**.)

(m) Ulangi hasil-hasil bagian ini untuk grup $(S^1)^r$, dengan $r \geq 2$, yang diberi ukuran produknya.

(n) Misalkan G adalah grup dan μ suatu ukuran σ -hingga pada G sedemikian sehingga (α) untuk setiap $a \in G$, pemetaan $x \mapsto ax$ adalah automorfisme dari (G, μ) (β) pemetaan $(x, y) \mapsto (x, xy)$ adalah automorfisme dari (G^2, μ_2) , dengan μ_2 ukuran produk c.l.d. pada $G \times G$. Untuk $f, g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^0(\mu)$ tuliskan $(f * g)(x) = \int f(y)g(y^{-1}x)dy$ kapan pun ini terdefinisi. Tunjukkan bahwa

(i) jika $f, g, h \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^0(\mu)$ dan $\int h(xy)f(x)g(y)d(x, y)$ terdefinisi dalam $\mathbb{C}$, maka $\int h(x)(f * g)(x)dx$ ada dan sama dengan $\int h(xy)f(x)g(y)d(x, y)$, asalkan dalam ungkapan $h(x)(f * g)(x)$ kita menafsirkan hasil kali sebagai 0 jika $h(x) = 0$ dan $(f * g)(x)$ tidak terdefinisi;

(ii) jika $f, g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^1(\mu)$ maka $f * g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^1(\mu)$ dan $\int f * g = \int f \int g$, $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$;

(iii) jika $f, g, h \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^1(\mu)$ maka $f * (g * h) = (f * g) * h$.

(Lihat HALMOS 50, §59.)

(o) Ulangi 255Yn untuk ukuran cacah pada sebarang grup G .

255 Catatan dan komentar Saya telah mencoba menyusun bagian ini sedemikian rupa agar jelas bahwa dasar seluruh pembahasan di sini adalah 255A, dan penerapan yang krusial adalah 255G. Saya berharap bahwa jika dan ketika Anda mulai mempelajari grup topologis umum (misalnya, dalam Bab 44), Anda akan merasa mudah menelusuri gagasan-gagasan tersebut dalam sebarang grup topologis abelian yang memungkinkan Anda membuktikan suatu versi 255A. Untuk grup nonabelian, tentu saja, diperlukan kehati-hatian yang lebih besar, terutama karena dalam beberapa contoh penting kita tidak lagi mempunyai $\mu\{x^{-1} : x \in E\} = \mu E$ untuk setiap E ; lihat 255Yn-255Yo untuk sedikit gambaran tentang apa yang dapat dilakukan tanpa menggunakan gagasan topologis.

Pokok kritis dalam 255A adalah peralihan dari hasil berdimensi satu dalam 255Aa-255Ac, yang tidak lain adalah invariansi terhadap translasi dan refleksi dari ukuran Lebesgue, ke hasil berdimensi dua dalam 255Ad-255Ae. Dan pusat argumen yang sesungguhnya, sebagaimana saya menyajikannya, adalah fakta bahwa transformasi geser ϕ merupakan automorfisme dari struktur $(\mathbb{R}^2, \Sigma_2)$. Perhitungan sebenarnya atas $\mu_2\phi[E]$, dengan mengasumsikan bahwa himpunan itu terukur, adalah penerapan mudah dari teorema Fubini dan Tonelli serta invariansi μ terhadap translasi. Untuk langkah inilah kita mutlak memerlukan sifat-sifat topologis ukuran Lebesgue. Barangkali saya perlu mengingatkan Anda bahwa fakta bahwa ϕ merupakan homeomorfisme tidaklah cukup; dalam 134I saya mendeskripsikan suatu homeomorfisme selang satuan yang tidak melestarikan keterukuran, dan hal ini mudah diadaptasi untuk menghasilkan homeomorfisme $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga $\psi[E]$ tidak selalu terukur untuk E yang terukur. Argumen 255A bergantung pada hubungan khusus di antara ketiga unsur berikut: ukuran, topologi, dan struktur grup dari $\mathbb{R}$.

Saya telah mengemukakan beberapa komentar mengenai apa yang semestinya, atau tidak semestinya, dianggap ‘jelas’ (255C). Namun barangkali dapat saya tambahkan bahwa hasil seperti 255B dan pernyataan kemudian, dalam pembuktian 255K, bahwa versi tercermin dari suatu fungsi dalam $\mathcal{L}^p$ juga termasuk dalam $\mathcal{L}^p$, hanya dapat menjadi konsekuensi sepele dari hasil seperti 255A jika setiap langkah dalam konstruksi integral dilakukan dalam konteks abstrak ruang ukur umum. Meskipun di sini kita bekerja secara eksklusif dengan integral Lebesgue, argumen akan menjadi tidak dapat dipercaya jika pada tahap mana pun dalam definisi integral kita bahkan menyebutkan bahwa yang sedang kita pikirkan adalah ukuran Lebesgue. Saya mengajukan hal ini sebagai alasan kuat untuk mendefinisikan ‘integrasi’ pada ruang ukur abstrak sejak awal, sebagaimana saya lakukan dalam Jilid 1. Bahkan, saya menyarankan bahwa secara umum dalam matematika murni ada alasan baik untuk menuangkan argumen ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan argumen itu sendiri.

Saya menulis buku ini bagi pembaca yang berminat pada pembuktian, dan seperti di bagian lain saya telah menuliskan pembuktian-pembuktian bagian ini secara terperinci. Namun kebanyakan dari kita merasa berguna untuk menelaah sejumlah materi dalam modus ‘kalkulus lanjut’, yang saya maksudkan sebagai memulai dengan rumus seperti

$$(f * g)(x) = \int f(x - y)g(y)dy,$$

lalu menurunkan konsekuensi melalui manipulasi formal, misalnya

$$\int h(x)(f * g)(x)dx = \iint h(x)f(x - y)g(y)dydx = \iint h(x + y)f(x)g(y)dydx,$$

tanpa terlebih dahulu mempersoalkan keberlakuan tepat dari rumus-rumus tersebut. Dalam beberapa hal, pendekatan berbasis rumus ini dapat lebih setia pada struktur pokok bahasan daripada analisis cermat yang biasa saya sajikan. Hipotesis persis yang diperlukan agar teorema-teorema benar secara ketat tentunya bersifat sekunder, dalam konteks seperti bagian ini, terhadap pola yang dibentuk oleh keseluruhan teorema, yang dapat diungkapkan secara memadai dan elegan dalam rumus-rumus lugas. Tentu saja saya tetap berkeras bahwa kita tidak dapat benar-benar menghargai strukturnya, ataupun menggunakannya dengan aman, tanpa menguasai gagasan dalam pembuktian – dan sebagaimana telah saya katakan di tempat lain, saya percaya bahwa penguasaan gagasan selalu mencakup penguasaan perincian formal, sekurang-kurangnya dalam arti mampu merekonstruksinya dengan cukup lancar saat diminta.

Sepanjang uraian utama bagian ini, saya telah bekerja dengan fungsi alih-alih kelas ekuivalensi fungsi. Namun semua hasil di sini mempunyai penafsiran yang sangat penting bagi teori ‘ruang fungsi’ dalam Bab 24. Dalam 255Xh dan latihan-latihan sesudahnya, saya telah menunjukkan definisi konvolusi sebagai operator dari suatu subhimpunan $L^0 \times L^0$ ke L^0 . Satu hal yang menarik adalah bahwa jika $u, v \in L^0$ maka $u * v$ dapat ditafsirkan sebagai suatu *fungsi*, bukan sebagai anggota L^0 (255Fc). Dengan demikian 255H dapat dipandang sebagai menyatakan bahwa $u * v \in \mathcal{L}^1$ untuk $u, v \in L^1$. Kita tidak dapat persis mengatakan bahwa konvolusi adalah operator bilinear dari $L^1 \times L^1$ ke $\mathcal{L}^1$, karena $\mathcal{L}^1$, sebagaimana saya definisikan, secara ketat bukanlah ruang linear. Jika kita menginginkan operator bilinear, maka kita harus memandang konvolusi sebagai fungsi dari $L^1 \times L^1$ ke L^1 . Namun ketika kita memandang konvolusi sebagai fungsi pada $L^2 \times L^2$, misalnya, maka fungsi-fungsi $u * v$ kita terdefinisi di setiap titik (255K), dan bahkan merupakan fungsi kontinu yang lenyap di ∞ (255Ye-255Yf). Jadi dalam kasus ini tampaknya lebih tepat

memandang konvolusi sebagai operator bilinear dari $L^2 \times L^2$ ke suatu ruang fungsi kontinu, dan bukan sebagai operator dari $L^2 \times L^2$ ke L^∞ . Untuk contoh konvolusi menarik yang tidak secara alami dapat direpresentasikan dalam bentuk operator pada ruang L^p , lihat 255Xg.

Karena konvolusi bertindak sebagai operator bilinear kontinu dari $L^1(\mu) \times L^1(\mu)$ ke $L^1(\mu)$, dengan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$, Teorema 253F memberi tahu kita bahwa konvolusi harus berkorespondensi dengan operator linear dari $L^1(\mu_2)$ ke $L^1(\mu)$, dengan μ_2 ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^2$. Inilah operator $\tilde{T}$ dari 255Xj.

Sejauh ini dalam catatan ini saya telah menulis seolah-olah kita hanya membahas ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Namun banyak penerapan gagasan-gagasan tersebut melibatkan $\mathbb{R}^r$ atau $]-\pi, \pi]$ atau S^1 . Peralihan ke $\mathbb{R}^r$ semestinya elementer. Peralihan ke S^1 memang memerlukan perumusan ulang hasil dasar 255A/255N. Juga semestinya jelas bahwa tidak akan ada kesulitan baru dalam beralih ke $]-\pi, \pi]^r$ atau $(S^1)^r$. Selain itu, kita juga dapat menjalani seluruh teori untuk grup $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Z}^r$, dengan ukuran yang sesuai kini adalah ukuran cacah, sehingga $L_{\mathbb{C}}^0$ menjadi teridentifikasi dengan $\mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ atau $\mathbb{C}^{\mathbb{Z}^r}$ (255Xk, 255Yo).

256 Ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$

Pada bagian berikutnya, dan kembali dalam Bab 27 dan 28, kita perlu membahas kelas utama ukuran pada ruang Euklides. Untuk pembahasan yang semestinya mengenai kelas ini, dan keterkaitan antara ukuran-ukuran dengan topologi-topologi yang terlibat, kita harus menunggu sampai Jilid 4. Oleh karena itu, untuk saat ini saya menyajikan definisi-definisi yang disesuaikan dengan kasus yang sedang dihadapi, dengan memperingatkan Anda bahwa perumusan yang tepat tidak sepenuhnya jelas. Saya memberikan definisi (256A) dan suatu karakterisasi (256C) untuk ukuran Radon pada ruang Euklides, serta teorema-teorema tentang konstruksi ukuran Radon sebagai integral tak tentu (256E, 256J), sebagai ukuran citra (256G), dan sebagai ukuran produk (256K). Sambil lalu saya memberikan suatu versi teorema Lusin mengenai fungsi terukur pada ruang ukur Radon (256F).

Di seluruh bagian ini, r dan s adalah bilangan bulat yang lebih besar daripada atau sama dengan 1.

256A Definisi Misalkan ν suatu ukuran pada $\mathbb{R}^r$ dan Σ domainnya.

(a) ν adalah suatu **ukuran topologis** jika setiap himpunan terbuka termasuk dalam Σ . Perhatikan bahwa dalam hal ini setiap himpunan Borel, dan khususnya setiap himpunan tertutup, termasuk dalam Σ .

(b) ν adalah **berhingga secara lokal** jika setiap himpunan terbatas mempunyai ukuran luar berhingga.

(c) Jika ν adalah ukuran topologis, ukuran itu **regular dalam terhadap himpunan kompak** jika

$$\nu E = \sup\{\nu K : K \subseteq E \text{ kompak}\}$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. (Karena ν adalah ukuran topologis, dan himpunan kompak itu tertutup (2A2Ec), νK terdefinisi untuk setiap himpunan kompak K .)

(d) ν adalah suatu **ukuran Radon** jika ukuran itu merupakan ukuran topologis lengkap yang berhingga secara lokal dan regular dalam terhadap himpunan kompak.

256B Kita akan terbantu jika dapat menggunakan fakta-fakta elementer berikut.

Lema Misalkan ν suatu ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, dan Σ domainnya.

(a) ν adalah σ -hingga.

(b) Untuk setiap $E \in \Sigma$ dan setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu himpunan tertutup $F \subseteq E$ dan suatu himpunan terbuka $G \supseteq E$ sedemikian sehingga $\nu(G \setminus F) \leq \epsilon$.

(c) Untuk setiap $E \in \Sigma$ terdapat suatu himpunan $H \subseteq E$, yang dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan himpunan kompak, sedemikian sehingga $\nu(E \setminus H) = 0$.

(d) Setiap fungsi kontinu bernilai real pada $\mathbb{R}^r$ terukur terhadap Σ .

(e) Jika $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dan mempunyai dukungan terbatas, maka h terintegralkan terhadap ν .

Bukti (a) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $B(\mathbf{0}, n) = \{x : \|x\| \leq n\}$ adalah suatu himpunan tertutup dan terbatas, sehingga merupakan himpunan Borel. Jadi jika ν adalah suatu ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, $\langle B(\mathbf{0}, n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan himpunan dengan ukuran berhingga yang menutupi $\mathbb{R}^r$.

(b) Ambil $E_n = \{x : x \in E, n \leq \|x\| < n+1\}$ untuk setiap n . Maka $\nu E_n < \infty$, sehingga terdapat suatu himpunan kompak $K_n \subseteq E_n$ sedemikian sehingga $\nu K_n \geq \nu E_n - 2^{-n-2}\epsilon$. Ambil $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$; maka

$$\nu(E \setminus F) = \sum_{n=0}^{\infty} \nu(E_n \setminus K_n) \leq \frac{1}{2}\epsilon.$$

Selain itu $F \subseteq E$ dan F tertutup karena

$$F \cap B(\mathbf{0}, n) = \bigcup_{i \leq n} K_i \cap B(\mathbf{0}, n)$$

tertutup untuk setiap n .

Dengan cara yang sama, terdapat suatu himpunan tertutup $F' \subseteq \mathbb{R}^r \setminus E$ sedemikian sehingga $\nu((\mathbb{R}^r \setminus E) \setminus F') \leq \frac{1}{2}\epsilon$. Dengan mengambil $G = \mathbb{R}^r \setminus F'$, kita melihat bahwa G terbuka, bahwa $G \supseteq E$, dan bahwa $\nu(G \setminus E) \leq \frac{1}{2}\epsilon$, sehingga $\nu(G \setminus F) \leq \epsilon$, sebagaimana dikehendaki.

(c) Berdasarkan (b), untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih suatu himpunan tertutup $F_n \subseteq E$ sedemikian sehingga $\nu(E \setminus F_n) \leq 2^{-n}$. Ambil $H = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$; maka $H \subseteq E$ dan $\nu(E \setminus H) = 0$, dan juga $H = \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} B(\mathbf{0}, m) \cap F_n$ merupakan suatu gabungan terhitung dari himpunan-himpunan kompak.

(d) Jika $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu, semua himpunan $\{x : h(x) > a\}$ terbuka, sehingga termasuk dalam Σ .

(e) Berdasarkan (d), h terukur. Sekarang kita mengandaikan bahwa terdapat suatu $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $h(x) = 0$ kapan pun $x \notin B(\mathbf{0}, n)$. Karena $B(\mathbf{0}, n)$ kompak (2A2F), h terbatas pada $B(\mathbf{0}, n)$ (2A2G), dan kita mempunyai $|h| \leq \gamma \chi_{B(\mathbf{0}, n)}$ untuk suatu γ ; karena $\nu B(\mathbf{0}, n)$ berhingga, h terintegralkan terhadap ν .

256C Teorema Suatu ukuran ν pada $\mathbb{R}^r$ adalah ukuran Radon jika dan hanya jika ukuran itu merupakan pelengkapan suatu ukuran berhingga secara lokal yang terdefinisi pada aljabar-sigma $\mathcal{B}$ dari subhimpunan-subhimpunan Borel $\mathbb{R}^r$.

Bukti (a) Misalkan terlebih dahulu bahwa ν adalah suatu ukuran Radon. Tuliskan Σ untuk domainnya.

(i) Ambil $\nu_0 = \nu \upharpoonright \mathcal{B}$. Maka ν_0 adalah suatu ukuran dengan domain $\mathcal{B}$, dan ukuran itu berhingga secara lokal karena $\nu_0 B(\mathbf{0}, n) = \nu B(\mathbf{0}, n)$ berhingga untuk setiap n . Misalkan $\hat{\nu}_0$ pelengkapan dari ν_0 (212C).

(ii) Jika menurut $\hat{\nu}_0$ himpunan E terukur, terdapat $E_1, E_2 \in \mathcal{B}$ sedemikian sehingga $E_1 \subseteq E \subseteq E_2$ dan $\nu_0(E_2 \setminus E_1) = 0$. Sekarang $E \setminus E_1 \subseteq E_2 \setminus E_1$ harus terabaikan terhadap ν ; karena ν lengkap, $E \in \Sigma$ dan

$$\nu E = \nu E_1 = \nu_0 E_1 = \hat{\nu}_0 E.$$

(iii) Jika $E \in \Sigma$, maka berdasarkan 256Bc terdapat suatu himpunan Borel $H \subseteq E$ sedemikian sehingga $\nu(E \setminus H) = 0$. Demikian pula, terdapat suatu himpunan Borel $H' \subseteq \mathbb{R}^r \setminus E$ sedemikian sehingga $\nu((\mathbb{R}^r \setminus E) \setminus H') = 0$, sehingga kita mempunyai $H \subseteq E \subseteq \mathbb{R}^r \setminus H'$ dan

$$\nu_0((\mathbb{R}^r \setminus H') \setminus H) = \nu((\mathbb{R}^r \setminus H') \setminus H) = 0.$$

Jadi $\hat{\nu}_0 E$ terdefinisi dan sama dengan $\nu_0 H = \nu E$.

Ini menunjukkan bahwa $\nu = \hat{\nu}_0$ adalah pelengkapan dari ukuran Borel berhingga secara lokal $\nu \upharpoonright \mathcal{B}$. Dan ini berlaku untuk setiap ukuran Radon ν pada $\mathbb{R}^r$.

(b) Untuk bagian selebihnya dari pembuktian ini, saya mengandaikan bahwa ν_0 adalah suatu ukuran berhingga secara lokal dengan domain $\mathcal{B}$ dan ν adalah pelengkapannya. Tuliskan Σ untuk domain ν . Kita menyebut suatu subhimpunan $\mathbb{R}^r$ sebagai suatu **himpunan K_σ** jika subhimpunan itu dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan himpunan kompak. Perhatikan bahwa setiap himpunan K_σ adalah himpunan Borel, sehingga termasuk dalam Σ . Ambil

$$\mathcal{A} = \{E : E \in \Sigma, \text{ terdapat suatu himpunan } K_\sigma \text{ } H \subseteq E \text{ sedemikian sehingga } \nu(E \setminus H) = 0\},$$

$$\mathcal{C} = \{E : E \in \mathcal{A}, \mathbb{R}^r \setminus E \in \mathcal{A}\}.$$

(c)(i) Setiap himpunan terbuka itu sendiri merupakan suatu himpunan K_σ , sehingga termasuk dalam $\mathcal{A}$. **P** Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ terbuka. Jika $G = \emptyset$ maka G kompak dan hasilnya langsung. Jika tidak, misalkan $\mathcal{I}$ himpunan interval tertutup berbentuk $[q, q']$, dengan $q, q' \in \mathbb{Q}^r$, yang termuat dalam G . Maka semua anggota $\mathcal{I}$ tertutup dan terbatas, sehingga kompak. Jika $x \in G$, terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $B(x, \delta) = \{y : \|y - x\| \leq \delta\} \subseteq G$; sekarang terdapat suatu $I \in \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $x \in I \subseteq B(x, \delta)$. Dengan demikian $G = \bigcup \mathcal{I}$. Tetapi $\mathcal{I}$ terhitung, sehingga G adalah K_σ . **Q**

(ii) Setiap subhimpunan tertutup dari $\mathbb{R}^r$ adalah K_σ , sehingga termasuk dalam $\mathcal{A}$. **P** Jika $F \subseteq \mathbb{R}^r$ tertutup, maka $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F \cap B(\mathbf{0}, n)$; tetapi setiap $F \cap B(\mathbf{0}, n)$ tertutup dan terbatas, sehingga kompak. **Q**

(iii) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sebarang barisan dalam $\mathcal{A}$, maka $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. **P** Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita mempunyai suatu keluarga terhitung $\mathcal{K}_n$ yang terdiri atas subhimpunan kompak dari E_n sedemikian sehingga $\nu(E_n \setminus \bigcup \mathcal{K}_n) = 0$; sekarang $\mathcal{K} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{K}_n$ adalah suatu keluarga terhitung yang terdiri atas subhimpunan kompak dari E , dan $E \setminus \bigcup \mathcal{K} \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n \setminus \bigcup \mathcal{K}_n)$ bersifat terabaikan terhadap ν . **Q**

(iv) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sebarang barisan dalam $\mathcal{A}$, maka $F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$. **P** Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $\langle K_{ni} \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu barisan yang terdiri atas subhimpunan kompak dari E_n sedemikian sehingga $\nu(E_n \setminus \bigcup_{i \in \mathbb{N}} K_{ni}) = 0$. Ambil $K'_{nj} = \bigcup_{i \leq j} K_{ni}$ untuk setiap j , sehingga

$$\nu(E_n \cap H) = \lim_{j \rightarrow \infty} \nu(K'_{nj} \cap H)$$

untuk setiap $H \in \Sigma$. Sekarang, untuk setiap $m, n \in \mathbb{N}$, pilih $j(m, n)$ sedemikian sehingga

$$\nu(E_n \cap B(\mathbf{0}, m) \cap K'_{n, j(m, n)}) \geq \nu(E_n \cap B(\mathbf{0}, m)) - 2^{-(m+n)}.$$

Ambil $K_m = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K'_{n, j(m, n)}$; maka K_m tertutup (karena merupakan irisan himpunan-himpunan tertutup) dan terbatas (karena merupakan subhimpunan $K'_{0, j(m, 0)}$), sehingga kompak. Selain itu $K_m \subseteq F$, karena $K'_{n, j(m, n)} \subseteq E_n$ untuk setiap n , dan

$$\nu(F \cap B(\mathbf{0}, m) \setminus K_m) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \nu(E_n \cap B(\mathbf{0}, m) \setminus K'_{n, j(m, n)}) \leq \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-(m+n)} = 2^{-m+1}.$$

Akibatnya $H = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} K_m$ adalah suatu subhimpunan K_σ dari F dan

$$\nu(F \cap B(\mathbf{0}, m) \setminus H) \leq \inf_{k \geq m} \nu(F \cap B(\mathbf{0}, k) \setminus K_k) = 0$$

untuk setiap m , sehingga $\nu(F \setminus H) = 0$ dan $F \in \mathcal{A}$. **Q**

(d) $\mathcal{C}$ adalah suatu aljabar-sigma dari subhimpunan $\mathbb{R}^r$. **P** (i) $\emptyset$ dan komplementnya terbuka, sehingga termasuk dalam $\mathcal{A}$ dan dengan demikian termasuk dalam $\mathcal{C}$. (ii) Jika $E \in \mathcal{C}$ maka $\mathbb{R}^r \setminus E$ dan $\mathbb{R}^r \setminus (\mathbb{R}^r \setminus E) = E$ termasuk dalam $\mathcal{A}$, sehingga $\mathbb{R}^r \setminus E \in \mathcal{C}$. (iii) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathcal{C}$ dengan gabungan E . Berdasarkan (c-iii) dan (c-iv),

$$E \in \mathcal{A}, \quad \mathbb{R}^r \setminus E = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (\mathbb{R}^r \setminus E_n) \in \mathcal{A},$$

sehingga $E \in \mathcal{C}$. **Q**

(e) Berdasarkan (c-i) dan (c-ii), setiap himpunan terbuka termasuk dalam $\mathcal{C}$; akibatnya setiap himpunan Borel termasuk dalam $\mathcal{C}$ dan dengan demikian termasuk dalam $\mathcal{A}$. Sekarang jika E adalah sebarang anggota dari Σ , terdapat suatu himpunan Borel $E_1 \subseteq E$ sedemikian sehingga $\nu(E \setminus E_1) = 0$ dan suatu himpunan K_σ $H \subseteq E_1$ sedemikian sehingga $\nu(E_1 \setminus H) = 0$. Nyatakan H sebagai $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$ dengan setiap K_n kompak; maka

$$\nu E = \nu H = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(\bigcup_{i \leq n} K_i) \leq \sup_{K \subseteq E \text{ kompak}} \nu K \leq \nu E$$

karena $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} K_i$ adalah suatu subhimpunan kompak dari E untuk setiap n .

(f) Dengan demikian ν regular dalam terhadap himpunan kompak. Namun tentu saja ukuran itu lengkap (karena merupakan pelengkapan ν_0) dan merupakan ukuran topologis yang berhingga secara lokal (karena ν_0 demikian); jadi ukuran itu merupakan suatu ukuran Radon. Ini menyelesaikan pembuktian.

256D Proposisi Jika ν dan ν' adalah dua ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, pernyataan-pernyataan berikut berekuivalen:

- (i) $\nu = \nu'$;
- (ii) $\nu K = \nu' K$ untuk setiap himpunan kompak $K \subseteq \mathbb{R}^r$;
- (iii) $\nu G = \nu' G$ untuk setiap himpunan terbuka $G \subseteq \mathbb{R}^r$;
- (iv) $\int h d\nu = \int h d\nu'$ untuk setiap fungsi kontinu $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ yang mempunyai dukungan terbatas.

Bukti (a)(i) $\Rightarrow$ (iv) langsung.

(b)(iv) $\Rightarrow$ (iii) Jika (iv) benar, dan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah suatu himpunan terbuka, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ ambil

$$h_n(x) = \min(1, 2^n \inf_{y \in \mathbb{R}^r \setminus (G \cap B(\mathbf{0}, n))} \|y - x\|)$$

untuk $x \in \mathbb{R}^r$. Maka h_n kontinu (bahkan $|h_n(x) - h_n(x')| \leq 2^n \|x - x'\|$ untuk semua $x, x' \in \mathbb{R}^r$) dan bernilai nol di luar $B(\mathbf{0}, n)$, sehingga $\int h_n d\nu = \int h_n d\nu'$. Selanjutnya, $\langle h_n(x) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan tak menurun yang konvergen ke $\chi_G(x)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r$. Jadi

$$\nu G = \lim_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\nu' = \nu' G,$$

berdasarkan 135Ga. Karena G sebarang, (iii) benar.

(c)(iii) $\Rightarrow$ (ii) Jika (iii) benar, dan $K \subseteq \mathbb{R}^r$ kompak, pilih n cukup besar sehingga $\|x\| < n$ untuk setiap $x \in K$. Ambil $G = \{x : \|x\| < n\}$, $H = G \setminus K$. Maka G dan H terbuka dan G terbatas, sehingga $\nu G = \nu' G$ berhingga, dan

$$\nu K = \nu G - \nu H = \nu' G - \nu' H = \nu' K.$$

Karena K sebarang, (ii) benar.

(d)(ii) $\Rightarrow$ (i) Jika ν dan ν' bernilai sama pada himpunan-himpunan kompak, maka

$$\nu E = \sup_{K \subseteq E \text{ kompak}} \nu K = \sup_{K \subseteq E \text{ kompak}} \nu' K = \nu' E$$

untuk setiap himpunan Borel E . Jadi $\nu \upharpoonright \mathcal{B} = \nu' \upharpoonright \mathcal{B}$, dengan $\mathcal{B}$ aljabar himpunan-himpunan Borel. Tetapi karena ν dan ν' keduanya merupakan pelengkapan dari pembatasan masing-masing pada $\mathcal{B}$, keduanya identik.

256E Kiranya sudah waktunya saya memberikan beberapa contoh ukuran Radon. Namun, beberapa baris dapat dihemat jika terlebih dahulu saya menetapkan sejumlah konstruksi dasar. Pada tahap ini Anda mungkin ingin melihat sekilas 256H.

Teorema Misalkan ν suatu ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, dengan domain Σ , dan f suatu fungsi nonnegatif yang terukur terhadap Σ , yang didefinisikan pada suatu subhimpunan yang koterabaikan terhadap ν di dalam $\mathbb{R}^r$. Andaikan bahwa f **terintegralkan secara lokal** dalam arti bahwa $\int_E f d\nu < \infty$ untuk setiap himpunan terbatas E . Maka ukuran integral tak tentu ν' pada $\mathbb{R}^r$ yang didefinisikan dengan syarat bahwa

$$\nu' E = \int_E f d\nu \text{ kapan pun } E \cap \{x : x \in \text{dom } f, f(x) > 0\} \in \Sigma$$

merupakan ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$.

Bukti Untuk konstruksi ν' , lihat 234I-234L. Ukuran integral tak tentu, sebagaimana saya definisikan, selalu lengkap (234I). ν' berhingga secara lokal karena f terintegralkan secara lokal. ν' merupakan ukuran topologis karena setiap himpunan terbuka termasuk dalam Σ dan oleh karena itu termasuk dalam domain Σ' dari ν' . Untuk melihat bahwa ν' regular dalam terhadap himpunan kompak, ambil sebarang himpunan $E \in \Sigma'$, dan tetapkan $E' = \{x : x \in E \cap \text{dom } f, f(x) > 0\}$. Maka $E' \in \Sigma$, sehingga terdapat himpunan $H \subseteq E'$, yang dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan himpunan kompak, sedemikian sehingga $\nu(E' \setminus H) = 0$. Dalam hal ini

$$\nu'(E \setminus H) = \int_{E \setminus H} f d\nu = 0.$$

Misalkan $\langle K_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan kompak dengan gabungan H ; maka

$$\nu' E = \nu' H = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu'(\bigcup_{i \leq n} K_i) \leq \sup_{K \subseteq E \text{ kompak}} \nu' K \leq \nu' E.$$

Karena E sebarang, ν' regular dalam terhadap himpunan kompak.

256F Teorema Misalkan ν suatu ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, dan Σ domainnya. Misalkan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang terukur terhadap Σ , dengan $D \subseteq \mathbb{R}^r$. Maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat himpunan tertutup $F \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\nu(\mathbb{R}^r \setminus F) \leq \epsilon$ dan $f \upharpoonright F$ kontinu.

Bukti Menurut 121I, terdapat suatu fungsi yang terukur terhadap Σ , yakni $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$, yang memperluas f . Tuliskan unsur-unsur $\mathbb{Q}$ sebagai barisan $\langle q_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ tetapkan $E_n = \{x : h(x) \leq q_n\}$, $E'_n = \{x : h(x) > q_n\}$ dan gunakan 256Bb untuk memilih himpunan-himpunan tertutup $F_n \subseteq E_n$, $F'_n \subseteq E'_n$ sedemikian sehingga $\nu(E_n \setminus F_n) \leq 2^{-n-2}\epsilon$ dan $\nu(E'_n \setminus F'_n) \leq 2^{-n-2}\epsilon$. Tetapkan $F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (F_n \cup F'_n)$; maka F tertutup dan

$$\nu(\mathbb{R}^r \setminus F) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \nu(\mathbb{R}^r \setminus (F_n \cup F'_n)) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \nu(E_n \setminus F_n) + \nu(E'_n \setminus F'_n) \leq \epsilon.$$

Saya akan menunjukkan bahwa $h \upharpoonright F$ kontinu. **P** Andaikan $x \in F$ dan $\delta > 0$. Maka terdapat $m, n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$h(x) - \delta \leq q_m < h(x) \leq q_n \leq h(x) + \delta.$$

Ini berarti bahwa $x \in E'_m \cap E_n$; akibatnya $x \notin F_m \cup F'_n$. Karena $F_m \cup F'_n$ tertutup, terdapat $\eta > 0$ sedemikian sehingga $y \notin F_m \cup F'_n$ kapan pun $\|y - x\| \leq \eta$. Sekarang andaikan bahwa $y \in F$ dan $\|y - x\| \leq \eta$. Maka $y \in (F_m \cup F'_m) \cap (F_n \cup F'_n)$ dan $y \notin F_m \cup F'_n$, sehingga $y \in F'_m \cap F_n \subseteq E'_m \cap E_n$ dan $q_m < h(y) \leq q_n$. Akibatnya $|h(y) - h(x)| \leq \delta$. Karena x dan δ sebarang, $h \upharpoonright F$ kontinu. **Q** Dengan demikian $f \upharpoonright F = (h \upharpoonright F) \upharpoonright D$ kontinu, sebagaimana diperlukan.

256G Teorema Misalkan ν suatu ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, dengan domain Σ , dan andaikan bahwa $\phi : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^s$ terukur dalam arti bahwa semua koordinatnya terukur terhadap Σ . Jika ukuran citra $\nu' = \nu\phi^{-1}$ (234D) berhingga secara lokal, maka ukuran itu merupakan ukuran Radon.

Bukti Tuliskan Σ' untuk domain ν' . Jika $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_s)$, maka

$$\phi^{-1}[\{y : \eta_j \leq \alpha\}] = \{x : \phi_j(x) \leq \alpha\} \in \Sigma,$$

sehingga $\{y : \eta_j \leq \alpha\} \in \Sigma'$ untuk setiap $j \leq s$, $\alpha \in \mathbb{R}$; di sini saya menulis $y = (\eta_1, \dots, \eta_s)$ untuk $y \in \mathbb{R}^s$. Akibatnya setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^s$ termasuk dalam Σ' (121J), dan ν' merupakan ukuran topologis. Ukuran itu lengkap menurut 234Eb.

Hal yang penting tentu saja ialah bahwa ν' regular dalam terhadap himpunan kompak. **P** Andaikan bahwa $F \in \Sigma'$ dan bahwa $\gamma < \nu'F$. Untuk setiap $j \leq s$, terdapat himpunan tertutup $H_j \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\phi_j|_{H_j}$ kontinu dan $\nu(\mathbb{R}^r \setminus H_j) < \frac{1}{s}(\nu'F - \gamma)$, menurut 256F. Tetapkan $H = \bigcap_{j \leq s} H_j$; maka H tertutup dan $\phi|_H$ kontinu dan

$$\nu(\mathbb{R}^r \setminus H) < \nu'F - \gamma = \nu\phi^{-1}[F] - \gamma,$$

sehingga $\nu(\phi^{-1}[F] \cap H) > \gamma$. Ambil himpunan kompak $K \subseteq \phi^{-1}[F] \cap H$ sedemikian sehingga $\nu K \geq \gamma$, dan tetapkan $L = \phi[K]$. Karena $K \subseteq H$ dan $\phi|_H$ kontinu, L kompak (2A2Eb). Tentu saja $L \subseteq F$, dan

$$\nu'L = \nu\phi^{-1}[L] \geq \nu K \geq \gamma.$$

Karena F dan γ sebarang, ν' regular dalam terhadap himpunan kompak. **Q**

Karena ν' berhingga secara lokal menurut hipotesis teorema, ukuran itu merupakan ukuran Radon.

256H Contoh-contoh Akhirnya saya sampai pada contoh-contoh yang dijanjikan.

(a) Ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ merupakan ukuran Radon. (Ukuran itu merupakan ukuran topologis menurut 115G, dan regular dalam terhadap himpunan kompak menurut 134Fb.)

(b) Suatu ukuran yang bertumpu pada titik di $\mathbb{R}^r$ merupakan ukuran Radon jika dan hanya jika ukuran itu berhingga secara lokal. **P** Misalkan μ suatu ukuran yang bertumpu pada titik pada $\mathbb{R}^r$. Jika ukuran itu merupakan ukuran Radon, tentu saja ukuran itu berhingga secara lokal. Jika ukuran itu berhingga secara lokal, maka ukuran itu jelas merupakan ukuran topologis lengkap, karena ukuran itu mengukur setiap subhimpunan $\mathbb{R}^r$. Misalkan $h : \mathbb{R}^r \rightarrow [0, \infty]$ sedemikian sehingga $\mu E = \sum_{x \in E} h(x)$ untuk setiap $E \subseteq \mathbb{R}^r$. Ambil sebarang $E \subseteq \mathbb{R}^r$. Maka

$$\begin{aligned} \mu E &= \sum_{x \in E} h(x) = \sup_{I \subseteq E \text{ berhingga}} \sum_{x \in I} h(x) \\ &= \sup_{I \subseteq E \text{ berhingga}} \mu I \leq \sup_{K \subseteq E \text{ kompak}} \mu K \leq \mu E \end{aligned}$$

sehingga $\mu E = \sup_{K \subseteq E \text{ kompak}} \mu K$; dengan demikian μ regular dalam terhadap himpunan kompak dan merupakan ukuran Radon. **Q**

(c) Sekarang kita sampai pada suatu gagasan baru. Ingat bahwa himpunan Cantor C (134G) merupakan subhimpunan tertutup dari $[0, 1]$ yang terabaikan terhadap ukuran Lebesgue, dan bahwa fungsi Cantor (134H) merupakan fungsi tak menurun kontinu $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ sedemikian sehingga $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ dan f konstan pada setiap interval yang menyusun $[0, 1] \setminus C$. Akibatnya, jika kita menetapkan $g(x) = \frac{1}{2}(x + f(x))$ untuk $x \in [0, 1]$, maka $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ merupakan permutasi kontinu sedemikian sehingga ukuran Lebesgue dari $g[C]$ adalah $\frac{1}{2}$ (134I); akibatnya $g^{-1} : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ kontinu. Sekarang perluas g menjadi permutasi $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan $h(x) = x$ untuk $x \in \mathbb{R} \setminus [0, 1]$. Maka h dan h^{-1} kontinu. Perhatikan bahwa $h[C] = g[C]$ mempunyai ukuran Lebesgue $\frac{1}{2}$.

Misalkan ν_1 ukuran integral tak tentu yang didefinisikan dari ukuran Lebesgue μ pada $\mathbb{R}$ dan fungsi $2\chi(h[C])$; yaitu, $\nu_1 E = 2\mu(E \cap h[C])$ kapan pun ungkapan ini terdefinisi. Menurut 256E, ν_1 merupakan ukuran Radon, dan $\nu_1 h[C] = \nu_1 \mathbb{R} = 1$. Misalkan ν ukuran $\nu_1(h^{-1})^{-1}$, yaitu, $\nu E = \nu_1 h[E]$ tepat bagi himpunan-himpunan $E \subseteq \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $h[E] \in \text{dom } \nu_1$. Maka ν merupakan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$, menurut 256G, dan $\nu C = 1$, $\nu(\mathbb{R} \setminus C) = \mu C = 0$.

256I Catatan (a) Ukuran ν dalam 256Hc, yang kadang-kadang disebut **ukuran Cantor**, merupakan contoh klasik, dan karena itu mempunyai banyak konstruksi, beberapa di antaranya jauh lebih alami daripada yang saya gunakan di sini (lihat 256Xk, dan juga 264Ym di bawah). Tetapi saya memilih metode di atas karena metode itu secara langsung, tanpa penyelidikan lebih lanjut atau mengacu pada teori umum yang lebih lanjut, menghasilkan fakta bahwa ν merupakan ukuran Radon.

(b) Contoh-contoh di atas dipilih untuk mewakili kasus-kasus ekstrem dalam ‘dekomposisi Lebesgue’ yang diuraikan dalam 232I. Jika ν merupakan ukuran Radon (berhingga total) pada $\mathbb{R}^r$, kita dapat menggunakan 232Ib untuk menyatakan pembatasannya $\nu|_{\mathcal{B}}$ pada aljabar-sigma Borel sebagai $\nu_p + \nu_{ac} + \nu_{cs}$, dengan ν_p sebagai bagian ‘massa-titik’ atau ‘atomik’ dari $\nu|_{\mathcal{B}}$, ν_{ac} sebagai bagian ‘kontinu mutlak’ (terhadap ukuran Lebesgue), dan ν_{cs} sebagai ‘bagian singular tanpa atom’. Dalam contoh 256Hb, kita mempunyai $\nu|_{\mathcal{B}} = \nu_p$; dalam 256E, jika kita mulai dari ukuran Lebesgue, kita mempunyai $\nu|_{\mathcal{B}} = \nu_{ac}$; dan dalam 256Hc kita mempunyai $\nu|_{\mathcal{B}} = \nu_{cs}$.

256J Ukuran Radon yang kontinu mutlak Ada baiknya berhenti sejenak untuk menelaah ukuran-ukuran integral tak tentu yang diuraikan dalam 256E.

Proposisi Misalkan ν suatu ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, dan tuliskan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) ν merupakan ukuran integral tak tentu terhadap μ ;
- (ii) $\nu E = 0$ kapan pun E merupakan subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$ dan $\mu E = 0$.

Dalam hal ini, jika $g \in \mathcal{L}^0(\mu)$ dan $\int_E g d\mu = \nu E$ untuk setiap himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}^r$, maka g merupakan turunan Radon-Nikodým dari ν terhadap μ dalam arti 232Hf.

Bukti (a)(i) $\Rightarrow$ (ii) Jika f merupakan turunan Radon-Nikodým dari ν terhadap μ , maka tentu saja

$$\nu E = \int_E f d\mu = 0$$

kapan pun $\mu E = 0$.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Jika $\nu E = 0$ untuk setiap himpunan Borel E yang terabaikan terhadap μ , maka νE terdefinisi dan sama dengan 0 untuk setiap himpunan E yang terabaikan terhadap μ , karena ν lengkap dan setiap himpunan yang terabaikan terhadap μ termuat dalam suatu himpunan Borel yang terabaikan terhadap μ . Akibatnya dom ν memuat domain Σ dari μ , karena setiap himpunan terukur Lebesgue dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu himpunan Borel dan suatu himpunan terabaikan.

Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ tetapkan $E_n = \{x : n \leq \|x\| < n+1\}$, sehingga $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan partisi $\mathbb{R}^r$ menjadi himpunan-himpunan Borel terbatas. Tetapkan $\nu_n E = \nu(E \cap E_n)$ untuk setiap himpunan terukur Lebesgue E dan setiap $n \in \mathbb{N}$. Sekarang ν_n kontinu mutlak terhadap μ (232Ba), sehingga menurut teorema Radon-Nikodým (232F) terdapat fungsi yang dapat diintegralkan terhadap μ , yaitu f_n , sedemikian sehingga $\int_E f_n d\mu = \nu_n E$ untuk setiap himpunan terukur Lebesgue E . Karena $\nu_n E \geq 0$ untuk setiap $E \in \Sigma$, $f_n \geq 0$ hampir di mana-mana; karena $\nu_n(\mathbb{R}^r \setminus E_n) = 0$, $f_n = 0$ hampir di mana-mana pada $\mathbb{R}^r \setminus E_n$. Sekarang, jika kita menetapkan

$$f = \max(0, \sum_{n=0}^{\infty} f_n),$$

f akan terdefinisi hampir di mana-mana terhadap μ dan kita akan mempunyai

$$\int_E f d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int_E f_n d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \nu(E \cap E_n) = \nu E$$

untuk setiap himpunan Borel E , sehingga ukuran integral tak tentu ν' yang didefinisikan oleh f dan μ berimpit dengan ν pada himpunan-himpunan Borel. Karena ini memastikan bahwa ν' berhingga secara lokal, ν' merupakan ukuran Radon, menurut 256E, dan sama dengan ν , menurut 256D. Dengan demikian ν merupakan ukuran integral tak tentu terhadap μ .

(b) Seperti pada (a-ii) di atas, g harus terintegralkan secara lokal dan ukuran integral tak tentu yang didefinisikan oleh g berimpit dengan ν pada himpunan-himpunan Borel, sehingga identik dengan ν .

256K Produk Kelas ukuran Radon pada ruang Euklides stabil terhadap beragam operasi, sebagaimana telah kita lihat; khususnya, kita memperoleh hasil berikut.

Teorema Misalkan ν_1, ν_2 masing-masing ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$ dan $\mathbb{R}^s$. Misalkan λ ukuran produk lengkap yang ditentukan secara lokal (c.l.d.) dari keduanya pada $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$. Maka λ merupakan ukuran Radon.

Catatan Ketika saya mengatakan bahwa λ bersifat ‘Radon’ menurut definisi dalam 256A, tentu saja saya mengidentifikasi $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$ dengan $\mathbb{R}^{r+s}$, seperti dalam 251M-251N.

Bukti Saya berharap notasi berikut terasa alami. Tuliskan Σ_1, Σ_2 untuk domain ν_1, ν_2 ; $\mathcal{B}_r, \mathcal{B}_s$ untuk aljabar-sigma Borel dari $\mathbb{R}^r, \mathbb{R}^s$; Λ untuk domain λ ; dan $\mathcal{B}$ untuk aljabar-sigma Borel dari $\mathbb{R}^{r+s}$.

Karena setiap ν_i merupakan pelengkapan dari pembatasannya pada himpunan-himpunan Borel (256C), λ merupakan produk dari $\nu_1|_{\mathcal{B}_r}$ dan $\nu_2|_{\mathcal{B}_s}$ (251T). Karena $\nu_1|_{\mathcal{B}_r}$ dan $\nu_2|_{\mathcal{B}_s}$ bersifat σ -hingga (256Ba, 212Ga), λ harus

merupakan pelengkapan dari pembatasannya pada $\mathcal{B}_r \widehat{\otimes} \mathcal{B}_s$, yang menurut 251M diidentifikasi dengan $\mathcal{B}$. Dengan menetapkan $Q_n = \{(x, y) : \|x\| \leq n, \|y\| \leq n\}$ kita mempunyai

$$\lambda Q_n = \nu_1\{x : \|x\| \leq n\} \cdot \nu_2\{y : \|y\| \leq n\} < \infty$$

untuk setiap n , sedangkan setiap subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}^{r+s}$ termuat dalam suatu Q_n . Jadi $\lambda|_{\mathcal{B}}$ berhingga secara lokal, dan pelengkapannya λ merupakan ukuran Radon, menurut 256C.

256L Catatan Kita melihat dari 253I bahwa jika ν_1 dan ν_2 masing-masing merupakan ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$ dan $\mathbb{R}^s$, dan keduanya merupakan ukuran integral tak tentu terhadap ukuran Lebesgue, maka ukuran produk keduanya pada $\mathbb{R}^{r+s}$ juga merupakan ukuran integral tak tentu terhadap ukuran Lebesgue.

***256M** Demi penerapan dalam §286 di bawah, saya menyertakan satu hasil lagi, yang sebenarnya merupakan salah satu sifat mendasar ukuran Radon, sebagaimana akan tampak dalam §414.

Proposisi Misalkan ν ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, dan D sebarang subhimpunan $\mathbb{R}^r$. Misalkan Φ keluarga tak kosong yang terarah ke atas dari fungsi-fungsi kontinu nonnegatif dari D ke $\mathbb{R}$. Untuk $x \in D$ tetapkan $g(x) = \sup_{f \in \Phi} f(x)$ dalam $[0, \infty]$. Maka

- (a) $g : D \rightarrow [0, \infty]$ semikontinu bawah, dan karena itu terukur Borel;
- (b) $\int_D g \, d\nu = \sup_{f \in \Phi} \int_D f \, d\nu$.

Bukti (a) Untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$,

$$\{x : x \in D, g(x) > u\} = \bigcup_{f \in \Phi} \{x : x \in D, f(x) > u\}$$

merupakan himpunan terbuka untuk topologi subruang pada D (2A3C), sehingga merupakan irisan D dengan suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa g terukur Borel (121B-121C).

(b) Karena itu $\int_D g \, d\nu$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$, dan tentu saja $\int_D g \, d\nu \geq \sup_{f \in \Phi} \int_D f \, d\nu$.

Untuk ketaksamaan sebaliknya, perhatikan bahwa terdapat himpunan terhitung $\Psi \subseteq \Phi$ sedemikian sehingga $g(x) = \sup_{f \in \Psi} f(x)$ untuk setiap $x \in D$. **P** Untuk $a \in \mathbb{Q}$, $q, q' \in \mathbb{Q}^r$ tetapkan

$$\Phi_{aqq'} = \{f : f \in \Phi, f(y) > a \text{ kapan pun } y \in D \cap [q, q']\},$$

dengan menafsirkan $[q, q']$ seperti dalam 115G. Pilih $f_{aqq'} \in \Phi_{aqq'}$ jika $\Phi_{aqq'}$ tidak kosong, dan secara sebarang dalam Φ jika tidak; serta tetapkan $\Psi = \{f_{aqq'} : a \in \mathbb{Q}, q, q' \in \mathbb{Q}^r\}$, sehingga Ψ merupakan subhimpunan terhitung dari Φ . Jika $x \in D$ dan $b < g(x)$, terdapat $a \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $b \leq a < g(x)$; terdapat $\hat{f} \in \Phi$ sedemikian sehingga $\hat{f}(x) > a$; karena $\hat{f}$ kontinu, terdapat $q, q' \in \mathbb{Q}^r$ sedemikian sehingga $q \leq x \leq q'$ dan $\hat{f}(y) > a$ kapan pun $y \in D \cap [q, q']$; sehingga $\hat{f} \in \Phi_{aqq'}$, $\Phi_{aqq'} \neq \emptyset$, $f_{aqq'} \in \Phi_{aqq'}$ dan $\sup_{f \in \Psi} f(x) \geq f_{aqq'}(x) \geq b$. Karena b sebarang, $g(x) = \sup_{f \in \Psi} f(x)$. **Q**

Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan yang mencakup Ψ . Karena Φ terarah ke atas, kita dapat memilih $\langle f'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Φ secara induktif sedemikian sehingga $f'_{n+1} \geq \max(f'_n, f_n)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Jadi $\langle f'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak menurun dalam Φ dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} f'_n(x) \geq \sup_{f \in \Psi} f(x) = g(x)$ untuk setiap $x \in D$. Menurut teorema B. Levi,

$$\int_D g \, d\nu \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int_D f'_n \, d\nu \leq \sup_{f \in \Phi} \int_D f \, d\nu,$$

dan kita memperoleh ketaksamaan yang diperlukan.

256X Latihan dasar >(a) Misalkan ν ukuran pada $\mathbb{R}^r$. (i) Tunjukkan bahwa ukuran itu berhingga secara lokal, dalam arti 256Ab, jika dan hanya jika untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\nu^* B(x, \delta) < \infty$. (*Petunjuk*: himpunan-himpunan $B(\mathbf{0}, n)$ kompak.) (ii) Tunjukkan bahwa dalam hal ini ν σ -hingga.

>(b) Misalkan ν ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$ dan $\mathcal{G}$ keluarga tak kosong yang terarah ke atas dari himpunan-himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^r$. (i) Tunjukkan bahwa $\nu(\bigcup \mathcal{G}) = \sup_{G \in \mathcal{G}} \nu G$. (*Petunjuk*: perhatikan bahwa jika $K \subseteq \bigcup \mathcal{G}$ kompak, maka $K \subseteq G$ untuk suatu $G \in \mathcal{G}$.) (ii) Tunjukkan bahwa $\nu(E \cap \bigcup \mathcal{G}) = \sup_{G \in \mathcal{G}} \nu(E \cap G)$ untuk setiap himpunan E yang terukur terhadap ν .

>(c) Misalkan ν ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$ dan $\mathcal{F}$ keluarga tak kosong yang terarah ke bawah dari himpunan-himpunan tertutup dalam $\mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\inf_{F \in \mathcal{F}} \nu F < \infty$. (i) Tunjukkan bahwa $\nu(\bigcap \mathcal{F}) = \inf_{F \in \mathcal{F}} \nu F$. (*Petunjuk*: terapkan 256Xb(ii) pada $\mathcal{G} = \{\mathbb{R}^r \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$.) (ii) Tunjukkan bahwa $\nu(E \cap \bigcap \mathcal{F}) = \inf_{F \in \mathcal{F}} \nu(E \cap F)$ untuk setiap E dalam domain ν .

>(d) Tunjukkan bahwa ukuran Radon ν pada $\mathbb{R}^r$ tanpa atom jika dan hanya jika $\nu\{x\} = 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r$. (Petunjuk: terapkan 256Xc dengan $\mathcal{F} = \{F : F \subseteq E \text{ tertutup, tidak terabaikan}\}$.)

(e) Misalkan ν_1, ν_2 ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, dan $\alpha_1, \alpha_2 \in]0, \infty[$. Tetapkan $\Sigma = \text{dom } \nu_1 \cap \text{dom } \nu_2$, dan untuk $E \in \Sigma$ tetapkan $\nu E = \alpha_1 \nu_1 E + \alpha_2 \nu_2 E$. Tunjukkan bahwa ν merupakan ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa ν merupakan ukuran integral tak tentu terhadap ukuran Lebesgue jika dan hanya jika ν_1, ν_2 demikian, dan bahwa dalam hal ini suatu kombinasi linear dari turunan-turunan Radon-Nikodým dari ν_1 dan ν_2 merupakan turunan Radon-Nikodým dari ν .

>(f) Misalkan ν ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$. (i) Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu himpunan tertutup $F \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga, untuk himpunan terbuka $G \subseteq \mathbb{R}^r$, $\nu G > 0$ jika dan hanya jika $G \cap F \neq \emptyset$. (F disebut **dukungan** dari ν .) (ii) Secara umum, suatu himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ disebut **menopang dirinya sendiri** jika $\nu^*(A \cap G) > 0$ kapan pun $G \subseteq \mathbb{R}^r$ merupakan himpunan terbuka yang bertemu dengan A . Tunjukkan bahwa untuk setiap himpunan tertutup $F \subseteq \mathbb{R}^r$ terdapat tepat satu himpunan tertutup yang menopang dirinya sendiri $F' \subseteq F$ sedemikian sehingga $\nu(F \setminus F') = 0$.

>(g) Tunjukkan bahwa ukuran ν pada $\mathbb{R}$ merupakan ukuran Radon jika dan hanya jika ukuran itu merupakan ukuran Lebesgue–Stieltjes sebagaimana diuraikan dalam 114Xa. Tunjukkan bahwa dalam hal ini ν merupakan ukuran integral tak tentu terhadap ukuran Lebesgue jika dan hanya jika fungsi $x \mapsto \nu[a, x] : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak kapan pun $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$.

(h) Misalkan ν ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$. Misalkan C_k ruang fungsi kontinu bernilai real pada $\mathbb{R}^r$ dengan dukungan terbatas. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi yang dapat diintegrasikan terhadap ν , sebutlah f , dan setiap $\epsilon > 0$ terdapat $g \in C_k$ sedemikian sehingga $\int |f - g| d\nu \leq \epsilon$. (Petunjuk: gunakan argumen dari 242O, tetapi dalam (a-i) dari buktinya mulailah dengan interval-interval *tertutup* I .)

(i) Misalkan ν ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, dan ν^* ukuran luar yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa $\nu^* A = \inf\{\nu G : G \supseteq A \text{ terbuka}\}$ untuk setiap himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^r$.

(j) Misalkan ν, ν' dua ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, dan andaikan bahwa $\nu I = \nu' I$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^r$ (definisi: 115Ab). Tunjukkan bahwa $\nu = \nu'$.

(k) Misalkan ν ukuran Cantor (256Hc). (i) Tunjukkan bahwa jika C_n adalah himpunan ke- n yang digunakan dalam konstruksi himpunan Cantor, sehingga C_n terdiri atas 2^n interval dengan panjang 3^{-n} , maka $\nu I = 2^{-n}$ untuk setiap interval I yang menyusun C_n . (ii) Misalkan λ ukuran biasa pada $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (254J). Definisikan $\phi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan $\phi(x) = \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n} x(n)$ untuk setiap $x \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Tunjukkan bahwa ϕ merupakan bijeksi antara $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ dan C . (iii) Tunjukkan bahwa jika $\mathcal{B}$ merupakan aljabar-sigma Borel dari $\mathbb{R}$, maka $\{\phi^{-1}[E] : E \in \mathcal{B}\}$ tepat merupakan aljabar-sigma subhimpunan $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ yang dibangkitkan oleh himpunan-himpunan $\{x : x(n) = i\}$ untuk $n \in \mathbb{N}, i \in \{0, 1\}$. (iv) Tunjukkan bahwa ϕ merupakan isomorfisme antara $(\{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \lambda)$ dan (C, ν_C) , dengan ν_C ukuran subruang pada C yang diinduksi oleh ν .

(l) Misalkan ν dan ν' dua ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa ν' merupakan ukuran integral tak tentu terhadap ν jika dan hanya jika $\nu' E = 0$ kapan pun $\nu E = 0$, dan dalam hal ini fungsi f merupakan turunan Radon-Nikodým dari ν' terhadap ν jika dan hanya jika $\int_E f d\nu = \nu' E$ untuk setiap himpunan Borel E .

256Y Latihan lanjutan (a) Misalkan ν ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, dan X sebarang subhimpunan $\mathbb{R}^r$; misalkan ν_X ukuran subruang pada X dan Σ_X domainnya, dan lengkapi X dengan topologi subruangnya. Tunjukkan bahwa ν_X mempunyai sifat-sifat berikut: (i) ν_X lengkap dan ditentukan secara lokal; (ii) setiap subhimpunan terbuka dari X termasuk dalam Σ_X ; (iii) $\nu_X E = \sup\{\nu_X F : F \subseteq E \text{ tertutup dalam } X\}$ untuk setiap $E \in \Sigma_X$; (iv) kapan pun $\mathcal{G}$ merupakan keluarga tak kosong subhimpunan terbuka dari X yang terarah ke atas, $\nu_X(\bigcup \mathcal{G}) = \sup_{G \in \mathcal{G}} \nu_X G$; (v) setiap titik di X termasuk dalam suatu himpunan terbuka yang ukurannya berhingga.

(b) Misalkan ν ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, dengan domain Σ , dan $f : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut ekuivalen: (i) f terukur terhadap Σ ; (ii) untuk setiap himpunan tak terabaikan $E \in \Sigma$ terdapat himpunan tak terabaikan $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F \subseteq E$ dan $f|_F$ kontinu; (iii) untuk setiap himpunan $E \in \Sigma$, $\nu E = \sup_{K \in \mathcal{K}_f, K \subseteq E} \nu K$, dengan $\mathcal{K}_f = \{K : K \subseteq \mathbb{R}^r \text{ kompak, } f|_K \text{ kontinu}\}$. (Petunjuk: untuk (ii) $\Rightarrow$ (i), terapkan 215B(iv) pada $\mathcal{K}_f$.)

(c) Ambil ν , X , ν_X dan Σ_X seperti dalam 256Ya. Andaikan bahwa $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa f terukur terhadap Σ_X jika dan hanya jika untuk setiap himpunan terukur tak terabaikan $E \subseteq X$ terdapat himpunan terukur tak terabaikan $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $f|_F$ kontinu.

(d)(i) Misalkan λ ukuran biasa pada $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Definisikan $\psi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ dengan menetapkan $\psi(x)(i) = x(i+1)$ untuk $x \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ dan $i \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa ψ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta. (ii) Definisikan $\theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan $\theta(t) = \langle 3t \rangle = 3t - \lfloor 3t \rfloor$ untuk $t \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa θ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk ukuran Cantor sebagaimana didefinisikan dalam 256Hc.

(e) Misalkan $\langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa terdapat ukuran Radon ν pada $\mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga setiap ν_n merupakan ukuran integral tak tentu terhadap ν . (*Petunjuk*: carilah barisan $\langle \alpha_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari bilangan-bilangan positif ketat sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \nu_n B(\mathbf{0}, k) < \infty$ untuk setiap k , dan tetapkan $\nu = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \nu_n$, dengan menggunakan gagasan 256Xe.)

(f) Suatu himpunan $G \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ disebut **terbuka** jika untuk setiap $x \in G$ terdapat $n \in \mathbb{N}$, $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$\{y : y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, |y(i) - x(i)| < \delta \text{ untuk setiap } i \leq n\} \subseteq G.$$

Aljabar-sigma Borel dari $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ adalah aljabar-sigma $\mathcal{B}$ dari subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ yang dibangkitkan, dalam arti 111Gb, oleh keluarga $\mathfrak{T}$ dari himpunan-himpunan terbuka. (i) Tunjukkan bahwa $\mathfrak{T}$ merupakan topologi (2A3A). (ii) Tunjukkan bahwa filter $\mathcal{F}$ pada $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ konvergen ke $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ jika dan hanya jika $\pi_i[[\mathcal{F}]] \rightarrow x(i)$ untuk setiap $i \in \mathbb{N}$, dengan $\pi_i(y) = y(i)$ untuk $i \in \mathbb{N}$, $y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. (iii) Tunjukkan bahwa $\mathcal{B}$ merupakan aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh himpunan-himpunan berbentuk $\{x : x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, x(i) \leq a\}$, dengan i menjangkau $\mathbb{N}$ dan a menjangkau $\mathbb{R}$. (iv) Tunjukkan bahwa jika $\alpha_i \geq 0$ untuk setiap $i \in \mathbb{N}$, maka $\{x : |x(i)| \leq \alpha_i \forall i \in \mathbb{N}\}$ kompak. (v) Tunjukkan bahwa setiap himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ merupakan gabungan suatu barisan himpunan tertutup. (*Petunjuk*: perhatikan himpunan-himpunan berbentuk $\{x : q_i \leq x(i) \leq q'_i \forall i \leq n\}$, dengan $q_i, q'_i \in \mathbb{Q}$ untuk $i \leq n$.) (vi) Tunjukkan bahwa jika ν_0 sebarang ukuran probabilitas dengan domain $\mathcal{B}$, maka pelengkapannya, ν , regular dalam terhadap himpunan-himpunan kompak, dan karena itu dapat disebut ‘ukuran Radon pada $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ’. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa terdapat himpunan-himpunan kompak yang ukurannya sedekat yang diinginkan dengan 1, dan karena itu setiap himpunan terbuka, dan setiap himpunan tertutup, memuat suatu himpunan K_σ dengan ukuran yang sama.)

256 Catatan dan komentar Ukuran Radon pada ruang Euklides sangat khusus, dan hasil-hasil bagian ini tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai arah perkembangan teori ketika diterapkan pada jenis ruang topologis lain. Dengan bahan di sini Anda dapat mencoba mengembangkan teori ukuran Radon pada ruang metrik lengkap separabel, asalkan Anda menggunakan 256Xa sebagai dasar definisi ‘berhingga secara lokal’. Pada ruang-ruang inilah suatu versi 256C berlaku. (Lihat 256Yf.) Namun, untuk perumuman ke jenis ruang topologis lain, dan untuk bagian-bagian teori yang lebih menarik pada $\mathbb{R}^r$, saya harus meminta Anda menunggu hingga Jilid 4. Tujuan saya memperkenalkan ukuran Radon di sini sangat terbatas; saya hanya ingin memberikan landasan bagi §257 dan §271 yang cukup kokoh sehingga tidak memerlukan revisi kemudian. Sebenarnya saya kira yang sungguh-sungguh kita perlukan hanyalah ukuran probabilitas Radon.

Kesulitan teknis utama dalam definisi ‘ukuran Radon’ di sini terletak pada tuntutan kelengkapan. Sangat mungkin bahwa untuk segala hal yang dikaji dalam jilid ini, akan lebih sederhana jika kita melihat ukuran berhingga secara lokal dengan domain aljabar himpunan-himpunan Borel. Hal ini akan memaksa kita menggunakan sejumlah uraian tak langsung ketika menangani ukuran Lebesgue itu sendiri dan turunannya, karena ukuran Lebesgue didefinisikan pada aljabar-sigma yang lebih besar; tetapi keberatan yang serius muncul dalam teori yang lebih lanjut, ketika himpunan-himpunan non-Borel dari berbagai jenis menjadi pusat perhatian. Karena tujuan saya dalam buku ini adalah memberikan landasan yang kokoh bagi kajian semua segi teori ukuran, saya meminta Anda bersusah payah sedikit lebih banyak sekarang agar terhindar dari kemungkinan harus menyusun kembali seluruh gagasan Anda nanti. Kesulitan tambahan ini muncul, misalnya, dalam 256D, 256Xe dan 256Xj; karena ukuran Radon yang berbeda didefinisikan pada aljabar-sigma yang berbeda, kita harus memeriksa bahwa dua ukuran Radon yang bersepakat pada himpunan-himpunan kompak, atau pada himpunan-himpunan terbuka, memiliki domain yang sama. Sebagai keuntungannya, sebagian kekuatan 256G timbul dari kenyataan bahwa ukuran citra Radon $\nu\phi^{-1}$ didefinisikan pada seluruh aljabar-sigma $\{F : \phi^{-1}[F] \in \text{dom}(\nu)\}$, bukan hanya pada himpunan Borel.

Butir teknis selanjutnya, bahwa ukuran Radon diharapkan berhingga secara lokal, menimbulkan lebih sedikit kesulitan; akibatnya ialah bahwa dari kebanyakan sudut pandang hanya terdapat sedikit perbedaan antara ukuran

Radon umum dan ukuran Radon berhingga total. Syarat tambahan yang dengan jelas harus dimasukkan ke dalam hipotesis hasil-hasil seperti 256E dan 256G tidak membebani intuisi maupun ingatan.

Pada dasarnya, kita mempunyai dua definisi ukuran Radon pada ruang Euklides: ukuran Radon adalah ukuran topologis berhingga secara lokal yang regular dalam, dan juga merupakan pelengkapan ukuran Borel berhingga secara lokal. Ekuivalensi kedua definisi ini adalah Teorema 256C. Definisi yang terakhir lebih sesuai untuk 256K, dan yang pertama untuk 256G. ‘Regularitas dalam’ dalam definisi dasar merujuk pada himpunan kompak; kita juga mempunyai bentuk regularitas dalam terhadap himpunan tertutup (256Bb) dan himpunan K_σ (256Bc), serta gagasan pelengkap berupa ‘regularitas luar’ terhadap himpunan terbuka (256Xi).

257 Konvolusi ukuran

Gagasan-gagasan dalam bab ini dapat dipadukan secara memuaskan dalam teori konvolusi ukuran Radon, yang akan berguna dalam §272 dan sekali lagi dalam §285. Di sini saya hanya memberikan definisi (257A) dan sifat utama (257B) dari konvolusi ukuran Radon berhingga total, beserta beberapa akibat dan catatan mengenai hubungan antara konvolusi fungsi dan konvolusi ukuran (257F).

257A Definisi Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat dan ν_1, ν_2 dua ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$. Misalkan λ adalah ukuran produk pada $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r$; maka λ juga merupakan ukuran Radon (berhingga total), berdasarkan 256K. Definisikan $\phi : \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^r$ dengan menetapkan $\phi(x, y) = x + y$; maka ϕ kontinu, sehingga terukur dalam pengertian 256G. **Konvolusi** dari ν_1 dan ν_2 , yaitu $\nu_1 * \nu_2$, adalah ukuran citra $\lambda\phi^{-1}$; berdasarkan 256G, ini merupakan ukuran Radon.

Perhatikan bahwa jika ν_1 dan ν_2 adalah ukuran probabilitas Radon, maka λ dan $\nu_1 * \nu_2$ juga merupakan ukuran probabilitas.

257B Teorema Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan ν_1 serta ν_2 dua ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$; misalkan $\nu = \nu_1 * \nu_2$ adalah konvolusi keduanya, dan λ produk keduanya pada $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r$. Maka untuk setiap fungsi bernilai real h yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian dari $\mathbb{R}^r$,

$$\int h(x+y)\lambda(d(x,y)) \text{ ada dan nilainya} = \int h(x)\nu(dx)$$

jika salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

Bukti Terapkan 235J dengan $J(x, y) = 1$, $\phi(x, y) = x + y$ untuk semua $x, y \in \mathbb{R}^r$.

257C Akibat Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan ν_1, ν_2 dua ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$; misalkan $\nu = \nu_1 * \nu_2$ adalah konvolusi keduanya, dan λ produk keduanya pada $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r$; tuliskan Σ untuk domain ν . Misalkan h adalah fungsi yang terukur terhadap Σ dan terdefinisi ν -hampir di mana-mana pada $\mathbb{R}^r$. Andaikan salah satu dari integral-integral

$$\iint |h(x+y)|\nu_1(dx)\nu_2(dy), \quad \iint |h(x+y)|\nu_2(dy)\nu_1(dx), \quad \int h(x+y)\lambda(d(x,y))$$

ada dan berhingga. Maka h terintegralkan terhadap ν dan

$$\int h(x)\nu(dx) = \iint h(x+y)\nu_1(dx)\nu_2(dy) = \iint h(x+y)\nu_2(dy)\nu_1(dx).$$

Bukti Gabungkan 257B dengan teorema Fubini dan Tonelli (252H).

257D Akibat Jika ν_1 dan ν_2 adalah ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$, maka $\nu_1 * \nu_2 = \nu_2 * \nu_1$.

Bukti Untuk setiap himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}^r$, terapkan 257C pada $h = \chi_E$ untuk memperoleh

$$\begin{aligned} (\nu_1 * \nu_2)(E) &= \iint \chi_E(x+y)\nu_1(dx)\nu_2(dy) = \iint \chi_E(x+y)\nu_2(dy)\nu_1(dx) \\ &= \iint \chi_E(y+x)\nu_2(dy)\nu_1(dx) = (\nu_2 * \nu_1)(E). \end{aligned}$$

Jadi $\nu_1 * \nu_2$ dan $\nu_2 * \nu_1$ bernilai sama pada himpunan-himpunan Borel di $\mathbb{R}^r$; karena keduanya merupakan ukuran Radon, keduanya harus identik (256D).

257E Akibat Jika ν_1, ν_2 dan ν_3 adalah ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$, maka $(\nu_1 * \nu_2) * \nu_3 = \nu_1 * (\nu_2 * \nu_3)$.

Bukti Untuk setiap himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}^r$, terapkan 257B pada $h = \chi_E$ untuk memperoleh

$$\begin{aligned}
((\nu_1 * \nu_2) * \nu_3)(E) &= \iint \chi E(x+z)(\nu_1 * \nu_2)(dx)\nu_3(dz) \\
&= \iiint \chi E(x+y+z)\nu_1(dx)\nu_2(dy)\nu_3(dz)
\end{aligned}$$

(karena $x \mapsto \chi E(x+z)$ terukur Borel untuk setiap z)

$$= \iint \chi E(x+y)\nu_1(dx)(\nu_2 * \nu_3)(dy)$$

(karena $(x, y) \mapsto \chi E(x+y)$ terukur Borel, sehingga $y \mapsto \int \chi E(x+y)\nu_1(dx)$ terintegralkan terhadap $(\nu_2 * \nu_3)$)

$$= (\nu_1 * (\nu_2 * \nu_3))(E).$$

Jadi $(\nu_1 * \nu_2) * \nu_3$ dan $\nu_1 * (\nu_2 * \nu_3)$ bernilai sama pada himpunan-himpunan Borel di $\mathbb{R}^r$; karena keduanya merupakan ukuran Radon, keduanya harus identik.

257F Teorema Misalkan ν_1 dan ν_2 adalah ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$ yang merupakan ukuran integral tak tentu terhadap ukuran Lebesgue μ . Maka $\nu_1 * \nu_2$ juga merupakan ukuran integral tak tentu terhadap μ ; jika f_1 dan f_2 masing-masing merupakan turunan Radon–Nikodým dari ν_1, ν_2 , maka $f_1 * f_2$ merupakan turunan Radon–Nikodým dari $\nu_1 * \nu_2$.

Bukti Berdasarkan 255H/255L, $f_1 * f_2$ terintegralkan terhadap μ , dengan $\int f_1 * f_2 d\mu = \nu_1(\mathbb{R}^r)\nu_2(\mathbb{R}^r) < \infty$, dan tentu saja $f_1 * f_2$ nonnegatif. Jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah suatu himpunan Borel,

$$\int_E f_1 * f_2 d\mu = \iint \chi E(x+y)f_1(x)f_2(y)\mu(dx)\mu(dy)$$

(255G)

$$= \iint \chi E(x+y)f_2(y)\nu_1(dx)\mu(dy)$$

(karena $x \mapsto \chi E(x+y)$ terukur Borel)

$$= \iint \chi E(x+y)\nu_1(dx)\nu_2(dy)$$

(karena $(x, y) \mapsto \chi E(x+y)$ terukur Borel, sehingga $y \mapsto \int \chi E(x+y)\nu_1(dx)$ terintegralkan terhadap ν_2)

$$= (\nu_1 * \nu_2)(E).$$

Jadi $f_1 * f_2$ adalah turunan Radon–Nikodým dari $\nu_1 * \nu_2$ terhadap μ , berdasarkan 256J.

257X Latihan dasar >(a) Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat. Misalkan δ_0 adalah ukuran Dirac pada $\mathbb{R}^r$ yang terkonsentrasi di 0. Tunjukkan bahwa δ_0 adalah ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$ dan bahwa $\delta_0 * \nu = \nu$ untuk setiap ν yang merupakan ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$.

(b) Misalkan μ dan ν adalah ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$, dan E sebarang himpunan yang terukur terhadap konvolusi keduanya $\mu * \nu$. Tunjukkan bahwa $\int \mu(E-y)\nu(dy)$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$ dan sama dengan $(\mu * \nu)(E)$.

(c) Misalkan $\nu_1, \dots, \nu_n$ adalah ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$, dan misalkan ν adalah konvolusi $\nu_1 * \dots * \nu_n$ (gunakan 257E untuk melihat bahwa ungkapan tanpa tanda kurung seperti itu sah). Tunjukkan bahwa

$$\int h(x)\nu(dx) = \int \dots \int h(x_1 + \dots + x_n)\nu_1(dx_1) \dots \nu_n(dx_n)$$

untuk setiap fungsi yang terintegralkan terhadap ν , katakanlah h .

(d) Misalkan ν_1 dan ν_2 adalah ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$, dengan dukungan F_1, F_2 (256Xf). Tunjukkan bahwa dukungan $\nu_1 * \nu_2$ adalah $\overline{\{x+y : x \in F_1, y \in F_2\}}$.

>(e) Misalkan ν_1 dan ν_2 adalah ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$, dan andaikan ν_1 mempunyai turunan Radon–Nikodým f terhadap ukuran Lebesgue μ . Tunjukkan bahwa $\nu_1 * \nu_2$ mempunyai turunan Radon–Nikodým g , di mana $g(x) = \int f(x-y)\nu_2(dy)$ untuk μ -hampir setiap $x \in \mathbb{R}^r$.

(f) Misalkan ν_1, ν_2, ν'_1 dan ν'_2 adalah ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$, dan andaikan bahwa ν'_1, ν'_2 masing-masing kontinu mutlak terhadap ν_1, ν_2 . Tunjukkan bahwa $\nu'_1 * \nu'_2$ kontinu mutlak terhadap $\nu_1 * \nu_2$.

257Y Latihan lanjutan (a) Misalkan M adalah ruang fungsional aditif terhitung yang didefinisikan pada aljabar $\mathcal{B}$ dari himpunan-himpunan bagian Borel $\mathbb{R}$, dengan norma $\|\nu\| = |\nu|(\mathbb{R})$ (lihat 231Yh). (i) Tunjukkan bahwa terdapat operator bilinear tunggal $*$: $M \times M \rightarrow M$ sedemikian sehingga $(\mu_1 \upharpoonright \mathcal{B}) * (\mu_2 \upharpoonright \mathcal{B}) = (\mu_1 * \mu_2) \upharpoonright \mathcal{B}$ untuk semua ukuran Radon berhingga total μ_1, μ_2 pada $\mathbb{R}$. (ii) Tunjukkan bahwa $*$ komutatif dan asosiatif. (iii) Tunjukkan bahwa $\|\nu_1 * \nu_2\| \leq \|\nu_1\| \|\nu_2\|$ untuk semua $\nu_1, \nu_2 \in M$, sehingga M merupakan aljabar Banach di bawah perkalian ini. (iv) Tunjukkan bahwa M mempunyai identitas perkalian. (v) Tunjukkan bahwa $L^1(\mu)$ dapat dipandang sebagai subaljabar tertutup dari M , dengan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$ (bdk. 255Xi).

(b) Kita katakan bahwa suatu **ukuran Radon pada $]-\pi, \pi]$** adalah ukuran lengkap ν pada $]-\pi, \pi]$ sedemikian sehingga (i) setiap himpunan bagian Borel dari $]-\pi, \pi]$ termasuk dalam domain Σ dari ν ; (ii) untuk setiap $E \in \Sigma$ terdapat himpunan Borel E_1, E_2 sedemikian sehingga $E_1 \subseteq E \subseteq E_2$ dan $\nu(E_2 \setminus E_1) = 0$; dan (iii) setiap himpunan bagian kompak dari $]-\pi, \pi]$ mempunyai ukuran berhingga. Tunjukkan bahwa untuk sebarang dua ukuran Radon berhingga total ν_1, ν_2 pada $]-\pi, \pi]$ terdapat tepat satu ukuran Radon berhingga total ν pada $]-\pi, \pi]$ sedemikian sehingga

$$\int h(x)\nu(dx) = \int h(x + {}_{2\pi}y)\nu_1(dx)\nu_2(dy)$$

untuk setiap fungsi yang terintegralkan terhadap ν , katakanlah h , dengan $+{}_{2\pi}$ didefinisikan seperti dalam 255Ma.

257 Catatan dan komentar Tentu saja konvolusi fungsi dan konvolusi ukuran berkaitan sangat erat; kaitan yang jelas ialah 257F, tetapi kesepadanan antara 255G dan 257B juga sangat nyata. Pada dasarnya, keduanya memberi kita pengertian konvolusi $u * v$ yang sama ketika u, v adalah anggota positif dari L^1 dan $u * v$ ditafsirkan dalam L^1 , bukan sebagai suatu fungsi (257Ya). Namun kita harus menelaah jauh lebih dalam daripada argumen-argumen di sini untuk menemukan gagasan dalam teori konvolusi ukuran yang bersesuaian dengan hasil seperti 255K. Saya akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan jenis ini dalam §444 dalam Jilid 4.

Semua teorema dalam bagian ini dapat diperluas ke sebarang grup topologis abelian Hausdorff yang kompak lokal; tetapi untuk tingkat keumuman demikian kita memerlukan gagasan yang jauh lebih maju (lihat §444), dan untuk saat ini saya hanya memberikan saran dalam 257Yb agar Anda mencoba mengadaptasi gagasan-gagasan di sini ke $]-\pi, \pi]$ atau S^1 .

Bab 26

Perubahan Variabel dalam Integral

Saya kira kebanyakan mata kuliah kalkulus dasar masih menyediakan waktu yang cukup banyak untuk berlatih teknik mengintegrasikan fungsi-fungsi standar. Tentulah teknik tunggal yang paling ampuh ialah substitusi: mengganti $\int g(y)dy$ dengan $\int g(\phi(x))\phi'(x)dx$ untuk suatu fungsi ϕ yang sesuai. Pada tingkat ini, perhatian biasanya dipusatkan pada keterampilan menebak ϕ yang sesuai dan menuliskan rumus-rumus dengan tepat. Saya tidak akan membahas persoalan semacam itu di sini, kecuali dalam beberapa kasus khusus yang jarang; dalam buku ini perhatian saya justru tertuju pada pembenaran proses tersebut. Untuk fungsi satu variabel, proses ini biasanya dapat dibenarkan dengan merujuk pada Teorema Dasar Kalkulus, dan untuk setiap kasus tertentu saya biasanya akan terlebih dahulu menuju §225 dengan harapan hasil-hasil di sana mencakupnya. Namun, untuk fungsi dua variabel atau lebih diperlukan beberapa gagasan yang jauh lebih mendalam.

Saya telah membahas persoalan umum integrasi dengan substitusi dalam ruang ukur abstrak di §235. Di sana saya menguraikan syarat-syarat yang menjamin $\int g(y)dy = \int g(\phi(x))J(x)dx$ untuk suatu fungsi J yang sesuai. Konteks di sana hampir tidak memberi petunjuk tentang cara menghitung J ; paling banter, fungsi tersebut dapat disajikan sebagai turunan Radon–Nikodým (235M). Dalam bab ini saya memberikan suatu bentuk teorema dasar untuk kasus ukuran Lebesgue, dengan ϕ suatu fungsi yang sedikit banyak terdiferensialkan antara ruang-ruang Euklides, dan J suatu ‘Jacobian’, yaitu modulus determinan turunan ϕ (263D). Hal ini dengan sendirinya bergantung pada penyelidikan yang serius tentang hubungan antara ukuran Lebesgue dan geometri. Langkah pertama ialah menetapkan suatu bentuk teorema Vitali untuk ruang berdimensi r , beserta teorema-teorema kerapatan berdimensi r ; saya mengerjakannya dalam §261 dengan mengikuti secara dekat rancangan §§221 dan 223 di atas. Kita perlu mengetahui cukup banyak tentang fungsi terdiferensialkan antara ruang-ruang Euklides, dan ternyata teorinya berjaln dengan teori fungsi ‘Lipschitz’; keduanya saya bahas dalam §262.

Dalam dua bagian berikutnya dari bab ini, saya beralih ke suatu persoalan terpisah yang ternyata cocok ditangani dengan beberapa teknik yang sama: penguraian ukuran permukaan pada permukaan (mulus) dalam ruang Euklides, seperti permukaan kerucut atau bola. Saya kira tidak sulit membentuk intuisi yang kukuh tentang apa yang dimaksud dengan ‘luas’ permukaan demikian dan daerah-daerah yang cukup sederhana di dalamnya, dan terdapat dugaan yang sangat kuat bahwa intuisi ini seharusnya dapat diungkapkan dalam istilah teori ukuran sebagaimana disajikan dalam buku ini; tetapi menurut saya rinciannya tidak sederhana. Hal pertama yang perlu diperhatikan ialah bahwa untuk setiap perhitungan luas suatu daerah G pada permukaan S , kita akan selalu langsung beralih ke suatu parametrisasi daerah itu, yakni bijeksi $\phi : D \rightarrow G$ dari suatu subhimpunan D dalam ruang Euklides. Namun, jelas bahwa kita perlu memastikan hasil perhitungan tidak bergantung pada parametrisasi yang dipilih. Walaupun teori ini mungkin saja didasarkan pada hasil-hasil yang menunjukkan ketakbergantungan tersebut secara langsung, hal itu menurut saya tidak sungguh mencerminkan intuisi yang mendasarinya, yakni bahwa luas permukaan-permukaan sederhana, setidaknya, merupakan sesuatu yang intrinsik bagi geometrinya. Karena itu, saya tidak melihat alternatif yang dapat diterima selain teori ‘ukuran berdimensi r ’ yang dapat diuraikan dengan istilah yang sepenuhnya geometris. Inilah pokok §264, tempat saya memberikan definisi dan sifat-sifat paling mendasar dari ukuran Hausdorff berdimensi r dalam ruang Euklides. Setelah dasar ini tersedia, kita mendapati bahwa teknik-teknik §§261–263 cukup untuk menghubungkannya dengan perhitungan melalui parametrisasi, sebagaimana saya kerjakan dalam §265.

Bab ini diakhiri dengan uraian singkat tentang ketaksamaan Brunn–Minkowski (266C), yang merupakan alat penting bagi teori ukuran geometris himpunan konveks.

261 Teorema Vitali dalam $\mathbb{R}^r$

Tujuan utama bagian ini ialah memberikan versi berdimensi r dari teorema Vitali dan Teorema Kerapatan Lebesgue, dengan mengikuti gagasan-gagasan yang telah disajikan dalam §§221 dan 223. Saya mengakhirinya dengan pembuktian bahwa ukuran luar Lebesgue dapat didefinisikan melalui peliputan oleh bola, bukan oleh interval (261F).

261A Notasi Dalam sebagian besar bab ini, kita akan berurusan dengan geometri dan ukuran ruang Euklides; penetapan sejumlah notasi akan menghemat ruang.

Di seluruh bagian ini dan dua bagian berikutnya, $r \geq 1$ adalah suatu bilangan bulat. Saya akan menggunakan huruf Latin untuk anggota $\mathbb{R}^r$ dan huruf Yunani untuk koordinatnya, sehingga $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, dan seterusnya; jika Anda melihat huruf Yunani berindeks bawah, pertama-tama carilah vektor di dekatnya yang mungkin memiliki huruf itu sebagai koordinat. Ukuran yang dibahas hampir selalu merupakan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$; jadi, kecuali dinyatakan lain, μ harus ditafsirkan sebagai ukuran Lebesgue dan μ^* sebagai ukuran luar Lebesgue. Demikian pula, $\int \dots dx$ selalu berarti integrasi terhadap ukuran Lebesgue (dalam dimensi yang ditentukan oleh konteks).

Untuk $x = (\xi_1, \dots, \xi_r) \in \mathbb{R}^r$, tuliskan $\|x\| = \sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_r^2}$. Ingat bahwa $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (1A2C) dan bahwa $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$ untuk sebarang vektor x, y dan skalar α .

Saya akan menggunakan notasi yang sama seperti dalam §115 untuk ‘interval’, sehingga, khususnya,

$$[a, b[= \{x : \alpha_i \leq \xi_i < \beta_i \forall i \leq r\},$$

$$]a, b[= \{x : \alpha_i < \xi_i < \beta_i \forall i \leq r\},$$

$$[a, b] = \{x : \alpha_i \leq \xi_i \leq \beta_i \forall i \leq r\}$$

setiap kali $a, b \in \mathbb{R}^r$.

$\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$ adalah vektor nol dalam $\mathbb{R}^r$, dan $\mathbf{1}$ adalah $(1, \dots, 1)$. Jika $x \in \mathbb{R}^r$ dan $\delta > 0$, maka $B(x, \delta)$ adalah bola tertutup berpusat di x dan berjari-jari δ , yakni $\{y : y \in \mathbb{R}^r, \|y - x\| \leq \delta\}$. Perhatikan bahwa $B(x, \delta) = x + B(\mathbf{0}, \delta)$; maka, berdasarkan invariansi ukuran Lebesgue terhadap translasi, kita mempunyai

$$\mu B(x, \delta) = \mu B(\mathbf{0}, \delta) = \beta_r \delta^r,$$

dengan

$$\begin{aligned} \beta_r &= \frac{1}{k!} \pi^k \text{ jika } r = 2k \text{ genap,} \\ &= \frac{2^{2k+1} k!}{(2k+1)!} \pi^k \text{ jika } r = 2k+1 \text{ ganjil} \end{aligned}$$

(252Q).

261B Teorema Vitali dalam $\mathbb{R}^r$ Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ sebarang himpunan, dan $\mathcal{I}$ suatu keluarga bola tertutup nontrivial (yakni, bukan singleton, atau secara ekuivalen, tidak terabaikan) dalam $\mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga setiap titik dalam A termuat dalam anggota $\mathcal{I}$ yang berdiameter sekecil apa pun. Maka terdapat suatu himpunan terhitung yang saling lepas $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\mu(A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0) = 0$.

Bukti (a) Sebagai permulaan (sampai akhir (f) di bawah), andaikan bahwa $\|x\| < M$ untuk setiap $x \in A$, dan tetapkan

$$\mathcal{I}' = \{I : I \in \mathcal{I}, I \subseteq B(\mathbf{0}, M)\}.$$

Jika terdapat suatu himpunan berhingga yang saling lepas $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}'$ sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup \mathcal{I}_0$ (termasuk kemungkinan bahwa $A = \mathcal{I}_0 = \emptyset$), kita dapat berhenti. Jadi, selanjutnya andaikan tidak ada $\mathcal{I}_0$ demikian.

(b) Dalam hal ini, jika $\mathcal{I}_0$ adalah sebarang subhimpunan berhingga yang saling lepas dari $\mathcal{I}'$, terdapat $J \in \mathcal{I}'$ yang saling lepas dari setiap anggota $\mathcal{I}_0$. **P** Ambil $x \in A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0$. Karena setiap anggota $\mathcal{I}_0$ tertutup, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $B(x, \delta)$ tidak bertemu dengan anggota mana pun dari $\mathcal{I}_0$, dan karena $\|x\| < M$ kita dapat mengandaikan bahwa $B(x, \delta) \subseteq B(\mathbf{0}, M)$. Ambil J sebagai anggota $\mathcal{I}$ yang memuat x dan berdiameter paling besar δ ; maka $J \in \mathcal{I}'$ dan $J \cap \bigcup \mathcal{I}_0 = \emptyset$. **Q**

(c) Karena itu, kita dapat memilih suatu barisan bilangan real $\langle \gamma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan suatu barisan yang saling lepas $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{I}'$ secara induktif sebagai berikut. Setelah $\langle I_j \rangle_{j < n}$ diberikan (jika $n = 0$, ini adalah barisan kosong, tanpa anggota), dengan $I_j \in \mathcal{I}'$ untuk setiap $j < n$, dan $I_j \cap I_k = \emptyset$ untuk $j < k < n$, tetapkan $\mathcal{J}_n = \{I : I \in \mathcal{I}', I \cap I_j = \emptyset \text{ untuk setiap } j < n\}$. Dari (b) kita mengetahui bahwa $\mathcal{J}_n \neq \emptyset$. Tetapkan

$$\gamma_n = \sup\{\text{diam } I : I \in \mathcal{J}_n\};$$

maka $\gamma_n \leq 2M$, karena setiap anggota $\mathcal{J}_n$ termuat dalam $B(\mathbf{0}, M)$. Karena itu, kita dapat menemukan suatu himpunan $I_n \in \mathcal{J}_n$ sedemikian sehingga $\text{diam } I_n \geq \frac{1}{2} \gamma_n$, dan ini melanjutkan proses induksi.

(d) Karena I_n merupakan subhimpunan terukur yang saling lepas dari himpunan terbatas $B(\mathbf{0}, M)$, kita mempunyai

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq \mu B(\mathbf{0}, M) < \infty,$$

dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu I_n = 0$. Juga, $\mu I_n \geq \beta_r (\frac{1}{4} \gamma_n)^r$ untuk setiap n , sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = 0$.

(e)

Sekarang definisikan I'_n sebagai bola tertutup dengan pusat yang sama seperti I_n tetapi dengan diameter lima kali lipat, sehingga bola ini memuat setiap titik yang berjarak paling besar γ_n dari I_n . Saya menyatakan bahwa, untuk

setiap n , $A \subseteq \bigcup_{j < n} I_j \cup \bigcup_{j \geq n} I'_j$. **P?** Andaikan, jika mungkin, sebaliknya. Ambil sebarang $x \in A \setminus (\bigcup_{j < n} I_j \cup \bigcup_{j \geq n} I'_j)$. Ambil $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$B(x, \delta) \subseteq B(\mathbf{0}, M) \setminus \bigcup_{j < n} I_j,$$

dan ambil $J \in \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $x \in J \subseteq B(x, \delta)$. Maka

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_m = 0 < \text{diam } J$$

(di sinilah kita menggunakan hipotesis bahwa semua bola dalam $\mathcal{I}$ nontrivial); misalkan m bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan n sedemikian sehingga $\gamma_m < \text{diam } J$. Dalam hal ini J tidak mungkin termasuk dalam $\mathcal{J}_m$, sehingga harus ada suatu $k < m$ sedemikian sehingga $J \cap I_k \neq \emptyset$, karena tentu saja $J \in \mathcal{I}'$. Berdasarkan pemilihan δ , k tidak mungkin kurang dari n , sehingga $n \leq k < m$, dan $\gamma_k \geq \text{diam } J$. Jadi jarak dari x ke titik terdekat I_k paling besar $\text{diam } J \leq \gamma_k$. Namun, ini berarti bahwa $x \in I'_k$; bertentangan dengan pemilihan x . **XQ**

(f) Akibatnya,

$$\mu^*(A \setminus \bigcup_{j < n} I_j) \leq \mu(\bigcup_{j \geq n} I'_j) \leq \sum_{j=n}^{\infty} \mu I'_j \leq 5^r \sum_{j=n}^{\infty} \mu I_j.$$

Karena

$$\sum_{j=0}^{\infty} \mu I_j \leq \mu B(\mathbf{0}, M) < \infty,$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(A \setminus \bigcup_{j < n} I_j) = 0$ dan

$$\mu(A \setminus \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j) = \mu^*(A \setminus \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j) = 0.$$

Jadi, dalam hal ini kita dapat menetapkan $\mathcal{I}_0 = \{I_n : n \in \mathbb{N}\}$ untuk memperoleh suatu keluarga terhitung yang saling lepas dalam $\mathcal{I}$ dengan $\mu(A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0) = 0$.

(g) Ini menyelesaikan pembuktian jika A terbatas. Secara umum, tetapkan

$$U_n = \{x : x \in \mathbb{R}^r, n < \|x\| < n+1\}, \quad A_n = A \cap U_n, \quad \mathcal{J}_n = \{I : I \in \mathcal{I}, I \subseteq U_n\},$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka, untuk setiap n , kita melihat bahwa setiap titik dalam A_n termasuk dalam anggota $\mathcal{J}_n$ yang berdiameter sekecil apa pun, sehingga terdapat suatu $\mathcal{J}'_n \subseteq \mathcal{J}_n$ yang terhitung dan saling lepas sedemikian sehingga $A_n \setminus \bigcup \mathcal{J}'_n$ terabaikan. Sekarang (karena U_n saling lepas) $\mathcal{I}_0 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{J}'_n$ saling lepas, dan tentu saja $\mathcal{I}_0$ merupakan subhimpunan terhitung dari $\mathcal{I}$; selain itu,

$$A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0 \subseteq (\mathbb{R}^r \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n) \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \setminus \bigcup \mathcal{J}'_n)$$

terabaikan. (Untuk melihat bahwa $\mathbb{R}^r \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n = \{x : \|x\| \in \mathbb{N}\}$ terabaikan, perhatikan bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ himpunan

$$\{x : \|x\| = n\} \subseteq B(\mathbf{0}, n) \setminus B(\mathbf{0}, \delta n)$$

mempunyai ukuran paling besar $\beta_r n^r - \beta_r (\delta n)^r$ untuk setiap $\delta \in [0, 1[$, sehingga harus terabaikan.)

261C Seperti dalam §223, kita dapat menggunakan teorema Vitali berdimensi r untuk membuktikan teorema-teorema tentang pendekatan fungsi melalui nilai rata-rata lokalnya.

Teorema Kerapatan dalam $\mathbb{R}^r$: bentuk integral Misalkan D suatu subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada D . Maka

$$f(x) = \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{D \cap B(x, \delta)} f d\mu$$

untuk hampir setiap $x \in D$.

Bukti (a) Sebagai permulaan (sampai akhir (b)), andaikan bahwa $D = \text{dom } f = \mathbb{R}^r$.

Ambil $n \in \mathbb{N}$ dan $q, q' \in \mathbb{Q}$ dengan $q < q'$, dan tetapkan

$$A = A_{nqq'} = \{x : \|x\| \leq n, f(x) \leq q, \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{B(x, \delta)} f d\mu > q'\}.$$

? Andaikan, jika mungkin, bahwa $\mu^* A > 0$. Ambil $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $\epsilon(1 + |q|) < (q' - q)\mu^* A$, dan ambil $\eta \in]0, \epsilon]$ sedemikian sehingga $\int_E |f| \leq \epsilon$ setiap kali $\mu E \leq \eta$ (225A). Ambil suatu himpunan terbuka $G \supseteq A$ yang berukuran paling besar $\mu^* A + \eta$ (134Fa). Misalkan $\mathcal{I}$ adalah himpunan bola tertutup nontrivial $B \subseteq G$ sedemikian sehingga $\frac{1}{\mu B} \int_B f d\mu \geq q'$. Maka setiap titik dalam A termuat dalam (bahkan merupakan pusat dari) anggota $\mathcal{I}$ yang

berdiameter sekecil apa pun. Jadi, berdasarkan 261B, terdapat suatu himpunan terhitung yang saling lepas $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\mu(A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0) = 0$; tetapkan $H = \bigcup \mathcal{I}_0$.

Karena $\int_I f d\mu \geq q'\mu I$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}_0$, kita mempunyai

$$\int_H f d\mu = \sum_{I \in \mathcal{I}_0} \int_I f d\mu \geq q' \sum_{I \in \mathcal{I}_0} \mu I = q'\mu H \geq q'\mu^* A.$$

Tetapkan

$$E = \{x : x \in G, f(x) \leq q\}.$$

Maka E terukur, dan $A \subseteq E \subseteq G$; jadi

$$\mu^* A \leq \mu E \leq \mu G \leq \mu^* A + \eta \leq \mu^* A + \epsilon.$$

Selain itu,

$$\mu(H \setminus E) \leq \mu G - \mu E \leq \eta,$$

sehingga, berdasarkan pemilihan η , $\int_{H \setminus E} f \leq \epsilon$ dan

$$\begin{aligned} \int_H f &\leq \epsilon + \int_{H \cap E} f \leq \epsilon + q\mu(H \cap E) \\ &\leq \epsilon + q\mu^* A + |q|(\mu(H \cap E) - \mu^* A) \leq q\mu^* A + \epsilon(1 + |q|) \end{aligned}$$

(karena $\mu^* A = \mu^*(A \cap H) \leq \mu(H \cap E) \leq \mu E$)

$$< q'\mu^* A \leq \int_H f,$$

yang mustahil. **■**

Jadi $A_{nqq'}$ terabaikan. Ini berlaku untuk semua $q < q'$ dan semua n , sehingga

$$A^* = \bigcup_{q, q' \in \mathbb{Q}, q < q'} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_{nqq'}$$

terabaikan. Namun,

$$f(x) \geq \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{B(x, \delta)} f$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r \setminus A^*$, yakni, untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}^r$.

(b) Dengan cara serupa, atau dengan menerapkan hasil ini pada $-f$,

$$f(x) \leq \liminf_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{B(x, \delta)} f$$

untuk hampir setiap x , sehingga

$$f(x) = \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{B(x, \delta)} f$$

untuk hampir setiap x .

(c) Untuk kasus yang (secara sepintas) lebih umum sebagaimana dinyatakan dalam teorema, misalkan $\tilde{f}$ suatu fungsi yang terintegralkan terhadap μ dan memperluas $f|_D$, terdefinisi di seluruh $\mathbb{R}^r$, serta sedemikian sehingga $\int_F f = \int_{D \cap F} \tilde{f}$ untuk setiap himpunan terukur $F \subseteq \mathbb{R}^r$ (dengan menerapkan 214Eb pada $f|_D$). Maka

$$f(x) = \tilde{f}(x) = \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{B(x, \delta)} \tilde{f} = \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{D \cap B(x, \delta)} f$$

untuk hampir setiap $x \in D$.

261D Akibat (a) Jika $D \subseteq \mathbb{R}^r$ sebarang himpunan, maka

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 1$$

untuk hampir setiap $x \in D$.

(b) Jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terukur, maka

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu(E \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = \chi E(x)$$

untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}^r$.

(c) Jika $D \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ sebarang fungsi, maka untuk hampir setiap $x \in D$,

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(\{y: y \in D, |f(y) - f(x)| \leq \epsilon\} \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 1$$

untuk setiap $\epsilon > 0$.

(d) Jika $D \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, maka untuk hampir setiap $x \in D$,

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(\{y: y \in D, |f(y) - f(x)| \geq \epsilon\} \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 0$$

untuk setiap $\epsilon > 0$.

Bukti (a) Terapkan 261C dengan $f = \chi B(\mathbf{0}, n)$ untuk melihat bahwa, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 1$$

untuk hampir setiap $x \in D$ dengan $\|x\| < n$.

(b) Terapkan (a) pada E untuk melihat bahwa

$$\liminf_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu(E \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} \geq \chi E(x)$$

untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}^r$, dan pada $E' = \mathbb{R}^r \setminus E$ untuk melihat bahwa

$$\limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu(E \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 1 - \liminf_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu(E' \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} \leq 1 - \chi E'(x) = \chi E(x)$$

untuk hampir setiap x .

(c) Untuk $q, q' \in \mathbb{Q}$, tetapkan

$$D_{qq'} = \{x : x \in D, q \leq f(x) \leq q'\},$$

$$C_{qq'} = \{x : x \in D_{qq'}, \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D_{qq'} \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 1\};$$

sekarang tetapkan

$$C = D \setminus \bigcup_{q, q' \in \mathbb{Q}} (D_{qq'} \setminus C_{qq'}),$$

sehingga $D \setminus C$ terabaikan. Jika $x \in C$ dan $\epsilon > 0$, maka terdapat $q, q' \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $f(x) - \epsilon \leq q \leq f(x) \leq q' \leq f(x) + \epsilon$, dan sekarang $x \in C_{qq'}$; oleh karena itu

$$\liminf_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*\{y: y \in D \cap B(x, \delta), |f(y) - f(x)| \leq \epsilon\}}{\mu B(x, \delta)} \geq \liminf_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D_{qq'} \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 1,$$

sehingga

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*\{y: y \in D \cap B(x, \delta), |f(y) - f(x)| \leq \epsilon\}}{\mu B(x, \delta)} = 1.$$

(d) Definisikan C seperti dalam (c). Berdasarkan (a), kita mengetahui bahwa $\mu(D \setminus C') = 0$, dengan

$$C' = \{x : x \in D, \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 1\}.$$

Jika $x \in C \cap C'$ dan $\epsilon > 0$, berdasarkan (c) kita mengetahui bahwa

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*\{y: y \in D \cap B(x, \delta), |f(y) - f(x)| \leq \epsilon/2\}}{\mu B(x, \delta)} = 1.$$

Namun, karena f terukur, kita mempunyai

$$\begin{aligned} & \mu^*\{y : y \in D \cap B(x, \delta), |f(y) - f(x)| \geq \epsilon\} \\ & + \mu^*\{y : y \in D \cap B(x, \delta), |f(y) - f(x)| \leq \frac{1}{2}\epsilon\} \leq \mu^*(D \cap B(x, \delta)) \end{aligned}$$

untuk setiap $\delta > 0$. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^* \{y: y \in D \cap B(x, \delta), |f(y) - f(x)| \geq \epsilon\}}{\mu B(x, \delta)} \\ \leq \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} - \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^* \{y: y \in D \cap B(x, \delta), |f(y) - f(x)| \leq \epsilon/2\}}{\mu B(x, \delta)} = 0, \end{aligned}$$

dan

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^* \{y: y \in D \cap B(x, \delta), |f(y) - f(x)| \geq \epsilon\}}{\mu B(x, \delta)} = 0$$

untuk setiap $x \in C \cap C'$, yakni, untuk hampir setiap $x \in D$.

261E Teorema Misalkan f suatu fungsi yang terintegralkan secara lokal dan terdefinisi pada suatu subhimpunan koterabaikan dari $\mathbb{R}^r$. Maka

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{B(x, \delta)} |f(y) - f(x)| dy = 0$$

untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}^r$.

Bukti (Bandingkan 223D.)

(a) Untuk sementara, tetapkan $n \in \mathbb{N}$, dan tetapkan $G = \{x : \|x\| < n\}$. Untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, tetapkan $g_q(x) = |f(x) - q|$ untuk $x \in G \cap \text{dom } f$; maka g_q terintegralkan pada G , dan

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{G \cap B(x, \delta)} g_q = g_q(x)$$

untuk hampir setiap $x \in G$, berdasarkan 261C. Dengan menetapkan

$$E_q = \{x : x \in G \cap \text{dom } f, \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{G \cap B(x, \delta)} g_q = g_q(x)\},$$

kita mempunyai $G \setminus E_q$ terabaikan untuk setiap q , sehingga $G \setminus E$ terabaikan, dengan $E = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}} E_q$. Sekarang

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{G \cap B(x, \delta)} |f(y) - f(x)| dy = 0$$

untuk setiap $x \in E$. **P** Ambil $x \in E$ dan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $q \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $|f(x) - q| \leq \epsilon$, sehingga

$$|f(y) - f(x)| \leq |f(y) - q| + \epsilon = g_q(y) + \epsilon$$

untuk setiap $y \in G \cap \text{dom } f$, dan

$$\begin{aligned} \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{G \cap B(x, \delta)} |f(y) - f(x)| dy &\leq \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{G \cap B(x, \delta)} g_q(y) + \epsilon dy \\ &= \epsilon + g_q(x) \leq 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang,

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{G \cap B(x, \delta)} |f(y) - f(x)| dy = 0,$$

sebagaimana diperlukan. **Q**

(b) Karena G terbuka,

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{B(x, \delta)} |f(y) - f(x)| dy = \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{G \cap B(x, \delta)} |f(y) - f(x)| dy = 0$$

untuk hampir setiap $x \in G$. Karena n sebarang,

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{B(x, \delta)} |f(y) - f(x)| dy = 0$$

untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}^r$.

Catatan Himpunan

$$\{x : x \in \text{dom } f, \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\mu B(x, \delta)} \int_{B(x, \delta)} |f(y) - f(x)| dy = 0\}$$

kadang-kadang disebut **himpunan Lebesgue** dari f .

261F Akibat lain yang sangat berguna dari 261B adalah sebagai berikut.

Proposisi Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ sebarang himpunan, dan $\epsilon > 0$. Maka terdapat suatu barisan $\langle B_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bola tertutup dalam $\mathbb{R}^r$, semuanya berjari-jari paling besar ϵ , sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu B_n \leq \mu^* A + \epsilon$. Selain itu, kita dapat mengandaikan bahwa bola-bola dalam barisan yang pusatnya tidak terletak dalam A memiliki jumlah ukuran paling besar ϵ .

Bukti (a) Langkah pertama adalah pengamatan yang jelas bahwa jika $x \in \mathbb{R}^r$, $\delta > 0$, maka kubus setengah terbuka $I = [x, x + \delta \mathbf{1}[$ merupakan subhimpunan bola $B(x, \delta\sqrt{r})$, yang berukuran $\gamma_r \delta^r = \gamma_r \mu I$, dengan $\gamma_r = \beta_r r^{r/2}$. Akibatnya, jika $G \subseteq \mathbb{R}^r$ sebarang himpunan terbuka, maka G dapat diliput oleh suatu barisan bola dengan jumlah ukuran paling besar $\gamma_r \mu G$. **P** Jika G kosong, kita dapat mengambil semua bola sebagai himpunan satu titik. Jika tidak, untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$Q_k = \{z : z \in \mathbb{Z}^r, [2^{-k}z, 2^{-k}(z+1)[\subseteq G\},$$

$$E_k = \bigcup_{z \in Q_k} [2^{-k}z, 2^{-k}(z+1)[.$$

Maka $\langle E_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan himpunan yang tak menurun dengan gabungan G , dan E_0 serta setiap selisih $E_{k+1} \setminus E_k$ dapat dinyatakan sebagai gabungan yang saling lepas dari kubus-kubus setengah terbuka. Dengan demikian, G juga dapat dinyatakan sebagai gabungan yang saling lepas dari suatu barisan $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ kubus setengah terbuka. Setiap I_n diliput oleh suatu bola B_n yang berukuran $\gamma_r \mu I_n$; sehingga $G \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ dan

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu B_n \leq \gamma_r \sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n = \gamma_r \mu G. \quad \mathbf{Q}$$

(b) Langsung diperoleh bahwa jika $\mu A = 0$, maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu barisan $\langle B_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bola yang meliput A dengan jumlah ukuran paling besar ϵ , karena tentu saja terdapat suatu himpunan terbuka yang memuat A dan berukuran paling besar ϵ/γ_r .

(c) Sekarang ambil sebarang himpunan A , dan $\epsilon > 0$. Ambil suatu himpunan terbuka $G \supseteq A$ dengan $\mu G \leq \mu^* A + \frac{1}{2}\epsilon$. Misalkan $\mathcal{I}$ adalah keluarga bola tertutup nontrivial yang termuat dalam G , berjari-jari paling besar ϵ dan berpusat dalam A . Maka setiap titik dalam A termasuk dalam anggota $\mathcal{I}$ yang berdiameter sekecil apa pun, sehingga terdapat suatu $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}$ yang terhitung dan saling lepas sedemikian sehingga $\mu(A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0) = 0$. Misalkan $\langle B'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bola yang meliput $A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0$ dengan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu B'_n \leq \min(\frac{1}{2}\epsilon, \beta_r \epsilon^r)$; semuanya tentu berjari-jari paling besar ϵ . Misalkan $\langle B_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan yang menggabungkan $\mathcal{I}_0$ dengan $\langle B'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$; maka $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$, setiap B_n berjari-jari paling besar ϵ dan

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu B_n = \sum_{B \in \mathcal{I}_0} \mu B + \sum_{n=0}^{\infty} \mu B'_n \leq \mu G + \frac{1}{2}\epsilon \leq \mu^* A + \epsilon,$$

sedangkan B_n yang pusatnya tidak terletak dalam A harus berasal dari barisan $\langle B'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, sehingga jumlah ukurannya paling besar $\frac{1}{2}\epsilon \leq \epsilon$.

Catatan Sebenarnya kita dapat (jika A tidak kosong) mengatur agar pusat *setiap* B_n termasuk dalam A . Ini merupakan akibat mudah dari Lema Peliputan Besicovitch (lihat §472 dalam Jilid 4).

261X Latihan dasar (a) Tunjukkan bahwa 261C berlaku untuk sebarang fungsi bernilai real f yang terintegralkan secara lokal; khususnya, untuk sebarang $f \in \mathcal{L}^p(\mu_D)$ dan sebarang $p \geq 1$, dengan μ_D menyatakan ukuran subruang pada D .

(b) Tunjukkan bahwa 261C, 261Dc, 261Dd dan 261E berlaku untuk fungsi bernilai kompleks f .

>(c) Ambil tiga cakram pada bidang, masing-masing bersinggungan dengan dua cakram lainnya, sehingga ketiganya mengurung suatu daerah terbuka R dengan tiga titik lancip. Dalam R , misalkan D suatu cakram yang menyinggung masing-masing dari ketiga cakram semula, dan misalkan R_0, R_1, R_2 ketiga komponen $R \setminus D$. Dalam setiap R_j , misalkan D_j suatu cakram yang menyinggung setiap cakram yang membatasi R_j , dan misalkan R_{j0}, R_{j1}, R_{j2} ketiga komponen $R_j \setminus D_j$. Lanjutkan proses ini sehingga diperoleh 27 daerah pada langkah berikutnya, 81 daerah pada langkah sesudahnya, dan seterusnya.

Tunjukkan bahwa luas total daerah-daerah sisa konvergen ke nol ketika proses ini diteruskan tanpa batas. (*Petunjuk*: bandingkan dengan proses dalam pembuktian 261B.)

261Y Latihan lanjutan (a) Rumuskan suatu definisi abstrak untuk ‘peliput Vitali’, yang berarti suatu keluarga himpunan yang memenuhi kesimpulan 261B dalam suatu pengertian, serta generalisasi 261C-261E yang bersesuaian dan mencakup (setidaknya) (b)-(d) di bawah ini.

(b) Untuk $x \in \mathbb{R}^r$, $k \in \mathbb{N}$, misalkan $C(x, k)$ adalah kubus setengah terbuka berbentuk $[2^{-k}x, 2^{-k}(x+1)[$, dengan $z \in \mathbb{Z}^r$, yang memuat x . Tunjukkan bahwa jika f suatu fungsi yang terintegralkan pada $\mathbb{R}^r$, maka

$$\lim_{k \rightarrow \infty} 2^{kr} \int_{C(x,k)} f = f(x)$$

untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}^r$.

(c) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\delta^r} \int_{[x, x+\delta \mathbf{1}[} f = f(x)$$

untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}^r$.

(d) Bekali $X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ dengan ukuran lazim ν (254J). Untuk $x \in X$, $k \in \mathbb{N}$, tetapkan $C(x, k) = \{y : y \in X, y(i) = x(i) \text{ untuk } i < k\}$. Tunjukkan bahwa jika f sebarang fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X , maka $\lim_{k \rightarrow \infty} 2^k \int_{C(x,k)} f d\nu = f(x)$ dan $\lim_{k \rightarrow \infty} 2^k \int_{C(x,k)} |f(y) - f(x)| \nu(dy) = 0$ untuk hampir setiap $x \in X$.

(e) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada $\mathbb{R}^r$, dan x suatu titik dalam himpunan Lebesgue dari f . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|f(x) - \int f(x-y)g(\|y\|)dy| \leq \epsilon$ setiap kali $g : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi tak menaik sedemikian sehingga $\int_{\mathbb{R}^r} g(\|y\|)dy = 1$ dan $\int_{B(0,\delta)} g(\|y\|)dy \geq 1 - \delta$. (Petunjuk: 223Yg.)

(f) Misalkan $\mathfrak{T}$ keluarga himpunan terukur $G \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu(G \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 1$ untuk setiap $x \in G$. Tunjukkan bahwa $\mathfrak{T}$ merupakan suatu topologi pada $\mathbb{R}^r$, yaitu **topologi kerapatan** dari $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa suatu fungsi $f : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ terukur jika dan hanya jika fungsi itu kontinu dalam topologi $\mathfrak{T}$ pada hampir setiap titik dalam $\mathbb{R}^r$.

(g) Suatu himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ dikatakan **berpori** di $x \in \mathbb{R}^r$ jika $\limsup_{y \rightarrow x} \frac{\rho(y, A)}{\|y-x\|} > 0$, dengan $\rho(y, A) = \inf_{z \in A} \|y - z\|$ (atau ∞ jika A kosong). (i) Tunjukkan bahwa jika A berpori pada semua titiknya, maka himpunan itu terabaikan. (ii) Tunjukkan bahwa dalam konstruksi 261B, himpunan sisa $A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0$ berpori pada semua titiknya.

(h) Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terbatas dan $\mathcal{I}$ suatu keluarga tak kosong dari bola tertutup nontrivial yang meliputi A . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat bola-bola yang saling lepas $B_0, \dots, B_n \in \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $\mu^* A \leq (3 + \epsilon)^r \sum_{k=0}^n \mu B_k$.

(i) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik, $A \subseteq X$ sebarang himpunan, dan $x \mapsto \delta_x : A \rightarrow [0, \infty[$ sebarang fungsi terbatas. Tunjukkan bahwa jika $\gamma > 3$, maka terdapat $A' \subseteq A$ sedemikian sehingga (i) $\rho(x, y) > \delta_x + \delta_y$ untuk semua $x, y \in A'$ yang berbeda; (ii) $\bigcup_{x \in A} B(x, \delta_x) \subseteq \bigcup_{x \in A'} B(x, \gamma \delta_x)$, dengan $B(x, \alpha)$ menyatakan bola tertutup $\{y : \rho(y, x) \leq \alpha\}$.

(j)(i) Misalkan $\mathcal{C}$ keluarga himpunan terukur $C \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu(C \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} > 0$ untuk setiap $x \in C$. Tunjukkan bahwa $\bigcup \mathcal{C}_0 \in \mathcal{C}$ untuk setiap $\mathcal{C}_0 \subseteq \mathcal{C}$. (Petunjuk: 215B(iv).) (ii) Tunjukkan bahwa setiap gabungan bola tertutup nontrivial dalam $\mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue. (Bandingkan 415Ye dalam Jilid 4.)

(k) Andaikan bahwa $A \subseteq \mathbb{R}^r$ dan bahwa $\mathcal{I}$ merupakan suatu keluarga subhimpunan tertutup dari $\mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga

untuk setiap $x \in A$ terdapat $\eta > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $I \in \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $x \in I$ dan $0 < \eta(\text{diam } I)^r \leq \mu I \leq \epsilon$.

Tunjukkan bahwa terdapat suatu himpunan terhitung yang saling lepas $\mathcal{I}_0 \subseteq \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $A \setminus \bigcup \mathcal{I}_0$ terabaikan.

(l) Misalkan $\mathfrak{T}'$ keluarga himpunan terukur $G \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga setiap kali $x \in G$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\mu(G \cap I) \geq (1 - \epsilon)\mu I$ setiap kali I suatu interval yang memuat x dan termuat dalam $B(x, \delta)$. Tunjukkan bahwa $\mathfrak{T}'$ merupakan suatu topologi pada $\mathbb{R}^r$ yang berada di antara topologi kerapatan (261Yf) dan topologi Euklides.

261 Catatan dan komentar Dalam pembuktian 261B-261E di atas, saya telah berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti alur kasus satu dimensi; bagian ini merupakan serangkaian generalisasi dari pekerjaan dalam §§221 dan 223.

Jelas bahwa gagasan 261A/261B dapat digunakan pada bentuk selain bola. Agar gagasan itu bekerja dalam bentuk di atas, kita memerlukan suatu keluarga $\mathcal{I}$ sedemikian sehingga terdapat konstanta K yang memenuhi

$$\mu I' \leq K \mu I$$

untuk setiap $I \in \mathcal{I}$, dengan kita menuliskan

$$I' = \{x : \inf_{y \in I} \|x - y\| \leq \text{diam}(I)\}.$$

Jelas bahwa hal ini berlaku bagi banyak kelas $\mathcal{I}$ yang ditentukan oleh bentuk himpunan-himpunan yang terlibat; misalnya, jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ sebarang himpunan terbatas dengan ukuran positif, keluarga $\mathcal{I} = \{x + \delta E : x \in \mathbb{R}^r, \delta > 0\}$ memenuhi syarat itu.

Dalam 261Ya saya menantang Anda untuk menemukan generalisasi yang sesuai bagi argumen-argumen yang bergantung pada kesimpulan 261B.

Cara lain menggunakan 261B adalah mengatakan bahwa karena himpunan secara esensial dapat diliput oleh barisan bola yang *salings lepas*, seharusnya bola, bukan interval setengah terbuka, dapat digunakan dalam definisi ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Hal ini memang benar (261F). Kesulitan menggunakan bola dalam definisi dasar muncul tepat pada permulaan, ketika membuktikan bahwa jika suatu bola diliput oleh berhingga banyak bola, maka jumlah volume bola-bola peliput itu setidaknya sebesar volume bola yang diliput. (Ada suatu siasat, dengan menggunakan kekompakan bola tertutup dan keterbukaan bola terbuka, untuk memperluas pembuktian demikian ke peliput tak hingga.) Tentu saja Anda dapat menganggap fakta ini ‘elementer’, atas dasar bahwa Archimedes tentu akan menyadari seandainya fakta itu tidak benar, tetapi bagaimanapun fakta itu akan cukup menantang untuk dibuktikan, kecuali Anda bersedia menunggu suatu versi teorema Fubini, sebagaimana dilakukan beberapa penulis.

Saya memberikan hasil-hasil dalam 261C-261D untuk subhimpunan sebarang D dari $\mathbb{R}^r$, bukan karena saya membayangkan penerapan yang menjadikan subhimpunan tak terukur penting, melainkan karena saya ingin memungkinkan kita memperhatikan kapan keterukuran berperan. Tentu saja integral $\int_D f d\mu$ perlu ditafsirkan dengan cara yang ditetapkan dalam §214. Rahasia argumennya terungkap dalam bagian (c) pembuktian 261C, tempat saya mengandalkan fakta bahwa jika f terintegralkan pada D , maka terdapat suatu fungsi terintegralkan $\tilde{f} : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\int_F \tilde{f} = \int_{D \cap F} f$ untuk setiap himpunan terukur $F \subseteq \mathbb{R}^r$. Pada hakikatnya, untuk semua persoalan yang dibahas di sini, kita dapat mengganti f, D dengan $\tilde{f}, \mathbb{R}^r$.

Gagasan 261C ialah bahwa, untuk hampir setiap x , $f(x)$ didekati oleh nilai rata-ratanya pada bola kecil $B(x, \delta)$, dengan mengabaikan nilai-nilai yang hilang pada $B(x, \delta) \setminus (D \cap \text{dom } f)$; 261E merupakan versi lebih tajam dari gagasan yang sama. Rumus-rumus 261C-261E terutama memuat ungkapan $\mu B(x, \delta)$. Tentu saja ini hanyalah $\beta_r \delta^r$. Namun, menurut saya membiarkannya tanpa dikembangkan justru lebih memperjelas, sekaligus menghindari indeks bawah dan atas, karena dengan demikian lebih jelas apa pokok sesungguhnya dari teorema-teorema kerapatan ini. Dalam §472 dari Jilid 4 saya akan kembali ke materi ini dan menunjukkan bahwa sebagian besar gagasannya, dalam kadar yang mengejutkan, dapat diterapkan pada sebarang ukuran Radon pada $\mathbb{R}^r$, walaupun teorema Vitali (dalam bentuk yang dinyatakan di sini) tidak lagi berlaku.

262 Fungsi Lipschitz dan fungsi terdiferensialkan

Sebagai persiapan untuk pekerjaan utama bab ini dalam §263, saya menyediakan satu bagian bagi dua kelas penting fungsi antar-ruang Euklides. Yang sebenarnya kita perlukan ialah bahan yang pada hakikatnya elementer sampai 262I, bersama lemma teknis 262M dan akibat-akibatnya. Teorema 262Q tidak digunakan dalam jilid ini, walaupun saya yakin teorema itu membuat pola-pola yang akan berkembang menjadi lebih alami dan mudah dipahami.

Seperti dalam §261, r (dan di sini juga s) akan selalu merupakan bilangan bulat positif, dan ‘terukur’, ‘terabaikan’, ‘terintegralkan’ akan mengacu pada ukuran Lebesgue kecuali dinyatakan lain.

262A Fungsi Lipschitz Misalkan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ suatu fungsi, dengan $D \subseteq \mathbb{R}^r$. Kita katakan bahwa ϕ **γ -Lipschitz**, dengan $\gamma \in [0, \infty[$, jika

$$\|\phi(x) - \phi(y)\| \leq \gamma \|x - y\|$$

untuk semua $x, y \in D$, dengan menuliskan $\|x\| = \sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_r^2}$ jika $x = (\xi_1, \dots, \xi_r) \in \mathbb{R}^r$, $\|z\| = \sqrt{\zeta_1^2 + \dots + \zeta_s^2}$ jika $z = (\zeta_1, \dots, \zeta_s) \in \mathbb{R}^s$. Dalam hal ini, γ adalah **konstanta Lipschitz bagi ϕ** .

Sebuah **fungsi Lipschitz** adalah fungsi ϕ yang γ -Lipschitz untuk suatu $\gamma \geq 0$. Perhatikan bahwa dalam hal ini ϕ mempunyai konstanta Lipschitz terkecil (sebab jika A adalah himpunan konstanta Lipschitz bagi ϕ , dan $\gamma_0 = \inf A$, maka γ_0 merupakan konstanta Lipschitz bagi ϕ). Jelas bahwa fungsi Lipschitz kontinu (secara seragam).

262B Kita memerlukan fakta-fakta mudah berikut.

Lemma Misalkan $D \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ suatu fungsi.

(a) ϕ Lipschitz jika dan hanya jika $\phi_i : D \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz untuk setiap i , dengan menuliskan $\phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_s(x))$ untuk setiap $x \in D = \text{dom } \phi \subseteq \mathbb{R}^r$.

(b) Dalam hal ini, terdapat fungsi Lipschitz $\tilde{\phi} : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^s$ yang memperluas ϕ .

(c) Jika $r = s = 1$ dan $D = [a, b]$ suatu interval, maka ϕ Lipschitz jika dan hanya jika kontinu mutlak dan mempunyai turunan terbatas.

Bukti (a) Untuk sebarang $x, y \in D$ dan $i \leq s$,

$$|\phi_i(x) - \phi_i(y)| \leq \|\phi(x) - \phi(y)\| \leq \sqrt{s} \sup_{j \leq s} |\phi_j(x) - \phi_j(y)|,$$

sehingga setiap konstanta Lipschitz bagi ϕ merupakan konstanta Lipschitz bagi setiap ϕ_i , dan jika γ_j adalah konstanta Lipschitz bagi ϕ_j untuk setiap j , maka $\sqrt{s} \sup_{j \leq s} \gamma_j$ merupakan konstanta Lipschitz bagi ϕ .

(b) Berdasarkan (a), cukup dipertimbangkan kasus $s = 1$, sebab jika setiap ϕ_i mempunyai perluasan Lipschitz $\tilde{\phi}_i$, kita dapat menetapkan $\tilde{\phi}(x) = (\tilde{\phi}_1(x), \dots, \tilde{\phi}_s(x))$ untuk setiap x guna memperoleh perluasan Lipschitz dari ϕ . Jadi ambil $s = 1$; perhatikan bahwa kasus $D = \emptyset$ sepele; maka andaikan $D \neq \emptyset$. Misalkan γ suatu konstanta Lipschitz bagi ϕ , dan tuliskan

$$\tilde{\phi}(z) = \sup_{y \in D} \phi(y) - \gamma \|y - z\|$$

untuk setiap $z \in \mathbb{R}^r$. Jika $x \in D$, maka untuk sebarang $z \in \mathbb{R}^r$ dan $y \in D$,

$$\phi(y) - \gamma \|y - z\| \leq \phi(x) + \gamma \|y - x\| - \gamma \|y - z\| \leq \phi(x) + \gamma \|z - x\|,$$

sehingga $\tilde{\phi}(z) \leq \phi(x) + \gamma \|z - x\|$; khususnya, ini menunjukkan bahwa $\tilde{\phi}(z) < \infty$. Selain itu, jika $z \in D$, harus berlaku

$$\phi(z) - \gamma \|z - z\| \leq \tilde{\phi}(z) \leq \phi(z) + \gamma \|z - z\|,$$

sehingga $\tilde{\phi}$ memperluas ϕ . Akhirnya, jika $w, z \in \mathbb{R}^r$ dan $y \in D$,

$$\phi(y) - \gamma \|y - w\| \leq \phi(y) - \gamma \|y - z\| + \gamma \|w - z\| \leq \tilde{\phi}(z) + \gamma \|w - z\|;$$

dan dengan mengambil supremum atas $y \in D$,

$$\tilde{\phi}(w) \leq \tilde{\phi}(z) + \gamma \|w - z\|.$$

Karena w dan z sebarang, $\tilde{\phi}$ Lipschitz.

(c)(i) Andaikan ϕ γ -Lipschitz. Jika $\epsilon > 0$ dan $a \leq a_1 \leq b_1 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ serta $\sum_{i=1}^n (b_i - a_i) \leq \epsilon/(1 + \gamma)$, maka

$$\sum_{i=1}^n |\phi(b_i) - \phi(a_i)| \leq \sum_{i=1}^n \gamma |b_i - a_i| \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, ϕ kontinu mutlak. Jika $x \in [a, b]$ dan $\phi'(x)$ terdefinisi, maka

$$|\phi'(x)| = \lim_{y \rightarrow x} \frac{|\phi(y) - \phi(x)|}{|y - x|} \leq \gamma,$$

sehingga ϕ' terbatas.

(ii) Sekarang andaikan ϕ kontinu mutlak dan $|\phi'(x)| \leq \gamma$ untuk setiap $x \in \text{dom } \phi'$, dengan $\gamma \geq 0$. Maka setiap kali $a \leq x \leq y \leq b$,

$$|\phi(y) - \phi(x)| = \left| \int_x^y \phi' \right| \leq \int_x^y |\phi'| \leq \gamma(y - x)$$

(menggunakan 225E untuk kesamaan pertama). Karena x dan y sebarang, ϕ γ -Lipschitz.

262C Catatan Argumen untuk (b) di atas menunjukkan bahwa jika $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi Lipschitz, dengan $D \subseteq \mathbb{R}^r$, maka ϕ mempunyai perluasan ke $\mathbb{R}^r$ dengan konstanta Lipschitz yang sama. Bahkan, jika $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ suatu fungsi Lipschitz, maka ϕ mempunyai perluasan $\tilde{\phi} : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^s$ dengan konstanta Lipschitz yang sama; ini adalah ‘teorema Kirszbraun’ (KIRSZBRAUN 34, atau FEDERER 69, 2.10.43).

262D Proposisi Jika $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ suatu fungsi γ -Lipschitz, dengan $D \subseteq \mathbb{R}^r$, maka $\mu^* \phi[A] \leq \gamma^r \mu^* A$ untuk setiap $A \subseteq D$, dengan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Khususnya, $\phi[D \cap A]$ terabaikan untuk setiap himpunan terabaikan $A \subseteq \mathbb{R}^r$.

Bukti Misalkan $\epsilon > 0$. Berdasarkan 261F, terdapat barisan bola tertutup $\langle B_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} = \langle B(x_n, \delta_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di $\mathbb{R}^r$ yang menutupi A , sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \mu B_n \leq \mu^* A + \epsilon$ dan $\sum_{n \in \mathbb{N} \setminus K} \mu B_n \leq \epsilon$, dengan $K = \{n : n \in \mathbb{N}, x_n \in A\}$. Tetapkan

$$L = \{n : n \in \mathbb{N} \setminus K, B_n \cap D \neq \emptyset\},$$

dan untuk $n \in L$ pilih $y_n \in D \cap B_n$. Sekarang tetapkan

$$\begin{aligned} B'_n &= B(\phi(x_n), \gamma \delta_n) \text{ jika } n \in K, \\ &= B(\phi(y_n), 2\gamma \delta_n) \text{ jika } n \in L, \\ &= \emptyset \text{ jika } n \in \mathbb{N} \setminus (K \cup L). \end{aligned}$$

Maka $\phi[B_n \cap D] \subseteq B'_n$ untuk setiap n , sehingga $\phi[D \cap A] \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B'_n$, dan

$$\begin{aligned} \mu^* \phi[A \cap D] &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu B'_n = \gamma^r \sum_{n \in K} \mu B_n + 2^r \gamma^r \sum_{n \in L} \mu B_n \\ &\leq \gamma^r (\mu^* A + \epsilon) + 2^r \gamma^r \epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\mu^* \phi[A \cap D] \leq \gamma^r \mu^* A$, sebagaimana diklaim.

262E Akibat Misalkan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ suatu fungsi Lipschitz injektif, dengan $D \subseteq \mathbb{R}^r$, dan f suatu fungsi terukur dari suatu himpunan bagian $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}$.

(a) Jika ϕ^{-1} terdefinisi hampir di mana-mana dalam suatu himpunan H dari $\mathbb{R}^r$ dan f terdefinisi hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$, maka $f\phi^{-1}$ terdefinisi hampir di mana-mana dalam H .

(b) Jika $E \subseteq D$ terukur Lebesgue, maka $\phi[E]$ terukur.

(c) Jika D terukur, maka $f\phi^{-1}$ terukur.

Bukti Tetapkan

$$C = \text{dom}(f\phi^{-1}) = \{y : y \in \phi[D], \phi^{-1}(y) \in \text{dom } f\} = \phi[D \cap \text{dom } f].$$

(a) Karena f terdefinisi hampir di mana-mana, $\phi[D \setminus \text{dom } f]$ terabaikan. Tetapi sekarang

$$C = \phi[D] \setminus \phi[D \setminus \text{dom } f] = \text{dom } \phi^{-1} \setminus \phi[D \setminus \text{dom } f],$$

sehingga

$$H \setminus C \subseteq (H \setminus \text{dom } \phi^{-1}) \cup \phi[D \setminus \text{dom } f]$$

terabaikan.

(b) Sekarang andaikan $E \subseteq D$ dan E terukur. Misalkan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan bagian tertutup dan terbatas dari E sedemikian sehingga $\mu(E \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n) = 0$ (134Fb). Karena ϕ Lipschitz, fungsi ini kontinu, sehingga $\phi[F_n]$ kompak, jadi tertutup, dan karena itu terukur untuk setiap n (2A2E, 115G); selain itu, $\phi[E \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n]$ terabaikan berdasarkan 262D, dan karena itu terukur. Jadi

$$\phi[E] = \phi[E \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n] \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \phi[F_n]$$

terukur.

(c) Untuk sebarang $a \in \mathbb{R}$, ambil himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\{x : f(x) \geq a\} = E \cap \text{dom } f$. Maka

$$\{y : y \in C, f\phi^{-1}(y) \geq a\} = C \cap \phi[D \cap E].$$

Tetapi $\phi[D \cap E]$ terukur berdasarkan (b), sehingga $\{y : f\phi^{-1}(y) \geq a\}$ terukur relatif dalam C . Karena a sebarang, $f\phi^{-1}$ terukur.

262F Keterdiferensialan Sekarang saya beralih ke kelas fungsi yang sifat-sifatnya akan mengisi sebagian besar sisa bab ini.

Definisi Misalkan ϕ suatu fungsi dari himpunan bagian $D = \text{dom } \phi$ dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$.

(a) ϕ terdiferensialkan di $x \in D$ jika terdapat matriks real $s \times r$, yaitu T , sedemikian sehingga

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{\|\phi(y) - \phi(x) - T(y-x)\|}{\|y-x\|} = 0;$$

dalam hal ini kita dapat menuliskan $T = \phi'(x)$.

(b) Saya akan mengatakan bahwa ϕ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di x , dan bahwa T adalah suatu turunan dari ϕ di x , jika $x \in D$ dan untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|\phi(y) - \phi(x) - T(y-x)\| \leq \epsilon\|y-x\|$ untuk setiap $y \in B(x, \delta) \cap D$.

262G Catatan (a) Definisi baku dalam 262Fa, yang melibatkan limit dari semua arah ' $\lim_{y \rightarrow x}$ ', secara tersirat mensyaratkan ϕ terdefinisi pada suatu bola tak-sepele yang berpusat di x , agar kita dapat menghitung $\phi(y) - \phi(x) - T(y-x)$ untuk semua y yang cukup dekat dengan x . Keuntungannya ialah turunan $T = \phi'(x)$ terdefinisi secara tunggal (sebab jika $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\|T_1 z - T_2 z\|}{\|z\|} = 0$ maka

$$\frac{\|(T_1 - T_2)z\|}{\|z\|} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\|T_1(\alpha z) - T_2(\alpha z)\|}{\|\alpha z\|} = 0$$

untuk setiap z tak nol, sehingga $T_1 - T_2$ harus merupakan matriks nol). Untuk keperluan kita di sini, ada manfaatnya melonggarkan hal ini sedikit menjadi bentuk dalam 262Fb, agar kita tidak perlu memberi perhatian khusus pada batas dom ϕ . Khususnya, kita mendapati bahwa jika T suatu turunan dari $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ relatif terhadap domainnya di x , dan $x \in D' \subseteq D$, maka T merupakan turunan dari $\phi|_{D'}$ relatif terhadap domainnya di x .

(b) Jika Anda belum pernah menjumpai konsep 'keterdiferensialan' ini, tetapi cukup mengenal pendiferensialan parsial, perlu ditekankan bahwa konsep fungsi 'terdiferensialkan' (setidaknya dalam pengertian ketat yang dituntut 262Fa) benar-benar lebih kuat daripada konsep fungsi 'terdiferensialkan secara parsial'. Untuk keperluan perhitungan, metode paling berguna untuk menemukan turunan sejati diberikan oleh 262Id di bawah. Sebagai contoh sederhana fungsi yang mempunyai semua turunan parsial tetapi tidak terdiferensialkan di setiap titik, perhatikan $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} \phi(\xi_1, \xi_2) &= \frac{\xi_1 \xi_2}{\xi_1^2 + \xi_2^2} \text{ jika } \xi_1^2 + \xi_2^2 \neq 0, \\ &= 0 \text{ jika } \xi_1 = \xi_2 = 0. \end{aligned}$$

Maka ϕ bahkan tidak kontinu di 0 , walaupun kedua turunan parsial $\frac{\partial \phi}{\partial \xi_j}$ terdefinisi di mana-mana.

(c) Dalam definisi di atas, saya menyebut turunan sebagai suatu matriks. Secara tepat, turunan fungsi yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian $\mathbb{R}^r$ dan bernilai dalam $\mathbb{R}^s$ seharusnya dipandang sebagai operator linear terbatas dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$; perumusan dengan matriks dapat diterima karena terdapat korespondensi satu-satu alami antara matriks real $s \times r$ dan operator linear dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$, dan semua operator linear ini terbatas. Saya menggunakan deskripsi 'matriks' karena deskripsi ini membuat beberapa perhitungan lebih langsung; khususnya, hubungan antara ϕ' dan turunan parsial ϕ (262Ic), serta gagasan determinan $\det \phi'(x)$, yang digunakan sepanjang §§263 dan 265.

262H Norma matriks Beberapa perhitungan di bawah akan bertumpu pada gagasan 'norma' matriks. Norma yang akan saya gunakan (sebenarnya, untuk keperluan kita di sini, norma apa pun memadai) ialah 'norma operator', yang didefinisikan dengan menetapkan

$$\|T\| = \sup\{\|Tx\| : x \in \mathbb{R}^r, \|x\| \leq 1\}$$

untuk sebarang matriks $s \times r$, yaitu T . Untuk fakta-fakta dasar mengenai norma-norma ini, lihat 2A4F-2A4G. Hal berikut juga akan berguna.

(a) Jika semua koefisien T kecil, maka $\|T\|$ juga kecil; sesungguhnya, jika $T = \langle \tau_{ij} \rangle_{i \leq s, j \leq r}$, dan $\|x\| \leq 1$, maka $|\xi_j| \leq 1$ untuk setiap j , sehingga

$$\|Tx\| = \left(\sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=1}^r \tau_{ij} \xi_j \right)^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=1}^r |\tau_{ij}| \right)^2 \right)^{1/2} \leq r\sqrt{s} \max_{i \leq s, j \leq r} |\tau_{ij}|,$$

dan $\|T\| \leq r\sqrt{s} \max_{i \leq s, j \leq r} |\tau_{ij}|$. (Ini ketaksamaan yang sangat kasar. Ketaksamaan yang lebih baik ada dalam 262Yb. Namun khususnya ini memberi tahu kita bahwa $\|T\|$ selalu berhingga.)

(b) Jika $\|T\|$ kecil, maka semua koefisien T juga kecil; sesungguhnya, dengan menuliskan e_j untuk vektor satuan ke- j dari $\mathbb{R}^r$, maka koordinat ke- i dari Te_j adalah τ_{ij} , sehingga $|\tau_{ij}| \leq \|Te_j\| \leq \|T\|$.

262I Lemma Misalkan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ suatu fungsi, dengan $D \subseteq \mathbb{R}^r$. Untuk $i \leq s$, misalkan $\phi_i : D \rightarrow \mathbb{R}$ koordinat ke- i -nya, sehingga $\phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_s(x))$ untuk $x \in D$.

(a) Jika ϕ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di $x \in D$, maka ϕ kontinu di x .

(b) Jika $x \in D$, maka ϕ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di x jika dan hanya jika setiap ϕ_i terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di x .

(c) Jika ϕ terdiferensialkan di $x \in D$, maka semua turunan parsial $\frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}$ dari ϕ terdefinisi di x , dan turunan ϕ di x adalah matriks $\langle \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}(x) \rangle_{i \leq s, j \leq r}$.

(d) Jika semua turunan parsial $\frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}$, untuk $i \leq s$ dan $j \leq r$, terdefinisi di suatu lingkungan dari $x \in D$ dan kontinu di x , maka ϕ terdiferensialkan di x .

Bukti (a) Misalkan T suatu turunan dari ϕ di x . Dengan menerapkan definisi 262Fb dengan $\epsilon = 1$, kita melihat bahwa terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$\|\phi(y) - \phi(x) - T(y - x)\| \leq \|y - x\|$$

setiap kali $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta$. Sekarang

$$\|\phi(y) - \phi(x)\| \leq \|T(y - x)\| + \|y - x\| \leq (1 + \|T\|)\|y - x\|$$

setiap kali $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta$, sehingga ϕ kontinu di x .

(b)(i) Jika ϕ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di $x \in D$, misalkan T suatu turunan dari ϕ di x . Untuk $i \leq s$, misalkan T_i matriks $1 \times r$ yang terdiri atas baris ke- i dari T . Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} |\phi_i(y) - \phi_i(x) - T_i(y - x)| &\leq \|\phi(y) - \phi(x) - T(y - x)\| \\ &\leq \epsilon \|y - x\| \end{aligned}$$

setiap kali $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta$, sehingga T_i merupakan turunan dari ϕ_i di x .

(ii) Jika setiap ϕ_i terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di x , dengan turunan yang bersesuaian T_i , misalkan T matriks $s \times r$ dengan baris $T_1, \dots, T_s$. Untuk $\epsilon > 0$ yang diberikan, bagi setiap $i \leq s$ terdapat $\delta_i > 0$ sedemikian sehingga

$$|\phi_i(y) - \phi_i(x) - T_i(y - x)| \leq \epsilon \|y - x\| \text{ setiap kali } y \in D, \|y - x\| \leq \delta_i;$$

tetapkan $\delta = \min_{i \leq s} \delta_i > 0$; maka jika $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta$, akan berlaku

$$\|\phi(y) - \phi(x) - T(y - x)\|^2 = \sum_{i=1}^s |\phi_i(y) - \phi_i(x) - T_i(y - x)|^2 \leq s\epsilon^2 \|y - x\|^2,$$

sehingga

$$\|\phi(y) - \phi(x) - T(y - x)\| \leq \epsilon \sqrt{s} \|y - x\|.$$

Karena ϵ sebarang, T merupakan turunan dari ϕ di x .

(c) Tetapkan $T = \phi'(x)$. Kita mempunyai

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{\|\phi(y) - \phi(x) - T(y - x)\|}{\|y - x\|} = 0;$$

tetapkan $j \leq r$, dan perhatikan $y = x + \eta e_j$, dengan $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ vektor satuan ke- j dalam $\mathbb{R}^r$. Maka harus berlaku

$$\lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{\|\phi(x + \eta e_j) - \phi(x) - \eta T(e_j)\|}{|\eta|} = 0.$$

Dengan memperhatikan koordinat ke- i dari $\phi(x + \eta e_j) - \phi(x) - \eta T(e_j)$, kita memperoleh

$$|\phi_i(x + \eta e_j) - \phi_i(x) - \tau_{ij}\eta| \leq \|\phi(x + \eta e_j) - \phi(x) - \eta T(e_j)\|,$$

dengan τ_{ij} koefisien ke- (i, j) dari T ; sehingga

$$\lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{|\phi_i(x + \eta e_j) - \phi_i(x) - \tau_{ij}\eta|}{|\eta|} = 0.$$

Tetapi ini tepat mengatakan bahwa turunan parsial $\frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}(x)$ ada dan sama dengan τ_{ij} , sebagaimana dinyatakan.

(d) Sekarang andaikan turunan parsial $\frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}$ terdefinisi di dekat x dan kontinu di x . Misalkan $\epsilon > 0$. Misalkan $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$\left| \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}(y) - \tau_{ij} \right| \leq \epsilon$$

setiap kali $\|y - x\| \leq \delta$, dengan menuliskan $\tau_{ij} = \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}(x)$. Sekarang andaikan $\|y - x\| \leq \delta$. Tetapkan

$$y = (\eta_1, \dots, \eta_r), \quad x = (\xi_1, \dots, \xi_r),$$

$$y_j = (\eta_1, \dots, \eta_j, \xi_{j+1}, \dots, \xi_r) \text{ untuk } 0 \leq j \leq r,$$

sehingga $y_0 = x$, $y_r = y$, dan ruas garis antara y_{j-1} dan y_j seluruhnya berada dalam jarak δ dari x setiap kali $1 \leq j \leq r$, sebab jika $z = (\zeta_1, \dots, \zeta_r)$ terletak pada ruas ini, maka ζ_i berada di antara ξ_i dan η_i untuk setiap i . Berdasarkan teorema nilai rata-rata biasa bagi fungsi real terdiferensialkan, yang diterapkan pada fungsi

$$t \mapsto \phi_i(\eta_1, \dots, \eta_{j-1}, t, \xi_{j+1}, \dots, \xi_r),$$

untuk setiap $i \leq s$, $j \leq r$ terdapat titik z_{ij} pada ruas garis antara y_{j-1} dan y_j sedemikian sehingga

$$\phi_i(y_j) - \phi_i(y_{j-1}) = (\eta_j - \xi_j) \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}(z_{ij}).$$

Tetapi

$$\left| \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}(z_{ij}) - \tau_{ij} \right| \leq \epsilon,$$

sehingga

$$|\phi_i(y_j) - \phi_i(y_{j-1}) - \tau_{ij}(\eta_j - \xi_j)| \leq \epsilon |\eta_j - \xi_j| \leq \epsilon \|y - x\|.$$

Dengan menjumlahkan atas j ,

$$|\phi_i(y) - \phi_i(x) - \sum_{j=1}^r \tau_{ij}(\eta_j - \xi_j)| \leq r\epsilon \|y - x\|$$

untuk setiap i . Dengan menjumlahkan kuadrat-kuadratnya dan mengambil akar kuadrat,

$$\|\phi(y) - \phi(x) - T(y - x)\| \leq \epsilon r \sqrt{s} \|y - x\|,$$

dengan $T = \langle \tau_{ij} \rangle_{i \leq s, j \leq r}$. Ini berlaku setiap kali $\|y - x\| \leq \delta$. Karena ϵ sebarang, $\phi'(x) = T$ terdefinisi.

262J Catatan Saya tidak yakin apakah saya perlu meminta maaf atas notasi $\frac{\partial}{\partial \xi_j}$. Dalam rumus seperti $(\eta_j - \xi_j) \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}(z_{ij})$ di atas, kedua kemunculan ξ_j sangat mudah membingungkan. Namun saya rasa orang yang beriktikad baik tidak akan tersesat, asalkan label ξ_j (atau simbol apa pun yang digunakan untuk mewakili variabel terkait) dijelaskan secara memadai ketika domain ϕ pertama kali diperkenalkan (dan selalu diingat bahwa dalam pendiferensialan parsial, kita tidak hanya menggerakkan satu variabel – suatu ξ_j dalam konteks sekarang – tetapi juga menahan tetap daftar variabel lain yang tidak dicantumkan dalam notasi). Saya yakin notasi tradisional $\frac{\partial}{\partial \xi_j}$ bertahan karena alasan yang kuat, dan saya ingin menyambut mereka yang lebih nyaman dengannya daripada dengan berbagai alternatif yang pernah diusulkan tetapi tidak pernah berakar.

262K Meninjau kembali fungsi Cantor Ada manfaatnya memeriksa kembali contoh-contoh 134H–134I dalam terang pertimbangan sekarang. Misalkan $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ fungsi Cantor (134H) dan tetapkan $g(x) = \frac{1}{2}(x + f(x))$ untuk $x \in [0, 1]$. Maka $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ suatu homeomorfisme (134I); tetapkan $\phi = g^{-1} : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$. Kita melihat bahwa jika $0 \leq x \leq y \leq 1$ maka $g(y) - g(x) \geq \frac{1}{2}(y - x)$; secara ekuivalen, $\phi(y) - \phi(x) \leq 2(y - x)$ setiap kali $0 \leq x \leq y \leq 1$, sehingga ϕ merupakan fungsi Lipschitz, dan karena itu kontinu mutlak (262Bc). Jika $D = \{x : \phi'(x) \text{ terdefinisi}\}$, maka $[0, 1] \setminus D$ terabaikan (225Cb), sehingga $[0, 1] \setminus \phi[D] = \phi[0, 1] \setminus D$ terabaikan (262Da). Saya mencatat dalam 134I bahwa terdapat fungsi terukur $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga komposisi $h\phi$ tidak terukur; sekarang $h(\phi \upharpoonright D) = (h\phi) \upharpoonright D$ tidak mungkin terukur, meskipun $\phi \upharpoonright D$ terdiferensialkan.

262L Akan berguna jika kita dapat memakai hasil langsung berikut.

Lemma Andaikan $D \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $x \in \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 1$. Maka $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\rho(x+z, D)}{\|z\|} = 0$, dengan $\rho(x+z, D) = \inf_{y \in D} \|x+z-y\|$.

Bukti Misalkan $\epsilon > 0$. Misalkan $\delta_0 > 0$ sedemikian sehingga

$$\mu^*(D \cap B(x, \delta)) > (1 - (\frac{\epsilon}{1+\epsilon})^r) \mu B(x, \delta)$$

setiap kali $0 < \delta \leq \delta_0$. Ambil sebarang z sedemikian sehingga $0 < \|z\| \leq \delta_0/(1+\epsilon)$. **?** Andaikan, jika mungkin, bahwa $\rho(x+z, D) > \epsilon\|z\|$. Maka $B(x+z, \epsilon\|z\|) \subseteq B(x, (1+\epsilon)\|z\|) \setminus D$, sehingga

$$\begin{aligned} \mu^*(D \cap B(x, (1+\epsilon)\|z\|)) &\leq \mu B(x, (1+\epsilon)\|z\|) - \mu B(x+z, \epsilon\|z\|) \\ &= (1 - (\frac{\epsilon}{1+\epsilon})^r) \mu B(x, (1+\epsilon)\|z\|), \end{aligned}$$

yang mustahil, sebab $(1+\epsilon)\|z\| \leq \delta_0$. **X** Jadi $\rho(x+z, D) \leq \epsilon\|z\|$. Karena ϵ sebarang, ini membuktikan hasil tersebut.

Catatan Ada istilah untuk hal ini; lihat 261Yg.

262M Sekarang saya sampai pada hasil pertama yang menghubungkan fungsi Lipschitz dengan fungsi terdiferensialkan. Saya mendekatinya melalui suatu lemma penting yang akan menjadi landasan §263.

Lemma Misalkan ϕ suatu fungsi dari himpunan bagian D dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$ yang terdiferensialkan di setiap titik domainnya. Untuk setiap $x \in D$, misalkan $T(x)$ suatu turunan dari ϕ . Misalkan M_{sr} himpunan matriks $s \times r$ dan $\zeta : A \rightarrow]0, \infty[$ suatu fungsi positif ketat, dengan $A \subseteq M_{sr}$ suatu himpunan takkosong yang memuat $T(x)$ untuk setiap $x \in D$. Maka kita dapat menemukan barisan $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle T_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga

- (i) $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah partisi D menjadi himpunan-himpunan yang terukur relatif dalam D , yaitu irisan D dengan himpunan bagian terukur dari $\mathbb{R}^r$;
- (ii) $T_n \in A$ untuk setiap n ;
- (iii) $\|\phi(x) - \phi(y) - T_n(x-y)\| \leq \zeta(T_n)\|x-y\|$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan $x, y \in D_n$;
- (iv) $\|T(x) - T_n\| \leq \zeta(T_n)$ untuk setiap $x \in D_n$.

Bukti (a) Langkah pertama ialah mencatat bahwa terdapat barisan $\langle S_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A sedemikian sehingga

$$A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{T : T \in M_{sr}, \|T - S_n\| < \zeta(S_n)\}.$$

P (Tentu saja ini merupakan hasil baku mengenai ruang metrik terpisahkan.) Tuliskan Q untuk himpunan matriks dalam M_{sr} dengan koefisien rasional; maka terdapat bijeksi alami antara Q dan $\mathbb{Q}^{sr}$, sehingga Q dan $Q \times \mathbb{N}$ terhitung. Daftarkan $Q \times \mathbb{N}$ sebagai $\langle (R_n, k_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih $S_n \in A$ menurut aturan

— jika terdapat $S \in A$ sedemikian sehingga $\{T : \|T - R_n\| \leq 2^{-k_n}\} \subseteq \{T : \|T - S\| < \zeta(S)\}$, ambil S seperti itu sebagai S_n ;

— jika tidak, ambil S_n sebagai sebarang anggota A .

Saya nyatakan bahwa ini berhasil. Misalkan $S \in A$. Maka $\zeta(S) > 0$; ambil $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $2^{-k} < \zeta(S)$. Ambil $R^* \in Q$ sedemikian sehingga $\|R^* - S\| < \min(\zeta(S) - 2^{-k}, 2^{-k})$; ini mungkin karena $\|R - S\|$ akan kecil setiap kali semua koefisien R cukup dekat dengan koefisien S yang bersesuaian (262Ha), dan kita dapat memilih bilangan rasional untuk mencapainya. Misalkan $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $R^* = R_n$ dan $k = k_n$. Maka

$$\{T : \|T - R_n\| \leq 2^{-k_n}\} \subseteq \{T : \|T - S\| < \zeta(S)\}$$

(sebab $\|T - S\| \leq \|T - R_n\| + \|R_n - S\|$), sehingga kita pasti memilih S_n menurut bagian pertama aturan di atas, dan

$$S \in \{T : \|T - R_n\| \leq 2^{-k_n}\} \subseteq \{T : \|T - S_n\| < \zeta(S_n)\}.$$

Karena S sebarang, ini membuktikan hasil tersebut. **Q**

(b) Daftarkan $\mathbb{Q}^r \times \mathbb{Q}^r \times \mathbb{N}$ sebagai $\langle (q_n, q'_n, m_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$\begin{aligned} H_n &= \{x : x \in [q_n, q'_n] \cap D, \|\phi(y) - \phi(x) - S_{m_n}(y-x)\| \leq \zeta(S_{m_n})\|y-x\| \\ &\quad \text{untuk setiap } y \in [q_n, q'_n] \cap D\} \\ &= [q_n, q'_n] \cap D \cap \bigcap_{y \in [q_n, q'_n] \cap D} \{x : x \in D, \\ &\quad \|\phi(y) - \phi(x) - S_{m_n}(y-x)\| \leq \zeta(S_{m_n})\|y-x\|\}. \end{aligned}$$

Karena ϕ kontinu, $H_n = D \cap \overline{H_n}$, dengan $\overline{H_n}$ menyatakan penutupan H_n , sehingga H_n terukur relatif dalam D . Perhatikan bahwa jika $x, y \in H_n$, maka $y \in D \cap [q_n, q'_n]$, sehingga

$$\|\phi(y) - \phi(x) - S_{m_n}(y - x)\| \leq \zeta(S_{m_n})\|y - x\|.$$

Tetapkan

$$H'_n = \{x : x \in H_n, \|T(x) - S_{m_n}\| \leq \zeta(S_{m_n})\}.$$

(c) $D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H'_n$. **P** Misalkan $x \in D$. Maka $T(x) \in A$, sehingga terdapat $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\|T(x) - S_k\| < \zeta(S_k)$. Misalkan $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$\|\phi(y) - \phi(x) - T(x)(y - x)\| \leq (\zeta(S_k) - \|T(x) - S_k\|)\|x - y\|$$

setiap kali $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta$. Maka

$$\begin{aligned} \|\phi(y) - \phi(x) - S_k(y - x)\| &\leq (\zeta(S_k) - \|T(x) - S_k\|)\|x - y\| + \|T(x) - S_k\|\|x - y\| \\ &\leq \zeta(S_k)\|x - y\| \end{aligned}$$

setiap kali $y \in D \cap B(x, \delta)$. Misalkan $q, q' \in \mathbb{Q}^r$ sedemikian sehingga $x \in [q, q'] \subseteq B(x, \delta)$. Misalkan n sedemikian sehingga $q = q_n, q' = q'_n$ dan $k = m_n$. Maka $x \in H'_n$. **Q**

(d) Tuliskan

$$C_n = \{x : x \in H_n, \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(H_n \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 1\}.$$

Maka $C_n \subseteq H'_n$.

P (i) Ambil $x \in C_n$, dan tetapkan $\tilde{T} = T(x) - S_{m_n}$. Saya harus menunjukkan bahwa $\|\tilde{T}\| \leq \zeta(S_{m_n})$. Ambil $\epsilon > 0$. Misalkan $\delta_0 > 0$ sedemikian sehingga

$$\|\phi(y) - \phi(x) - T(x)(y - x)\| \leq \epsilon\|y - x\|$$

setiap kali $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta_0$. Karena

$$\|\phi(y) - \phi(x) - S_{m_n}(y - x)\| \leq \zeta(S_{m_n})\|y - x\|$$

setiap kali $y \in H_n$, kita mempunyai

$$\|\tilde{T}(y - x)\| \leq (\epsilon + \zeta(S_{m_n}))\|y - x\|$$

setiap kali $y \in H_n$ dan $\|y - x\| \leq \delta_0$.

(ii) Berdasarkan 262L, terdapat $\delta_1 > 0$ sedemikian sehingga $(1 + 2\epsilon)\delta_1 \leq \delta_0$ dan $\rho(x + z, H_n) \leq \epsilon\|z\|$ setiap kali $0 < \|z\| \leq \delta_1$. Jadi jika $\|z\| \leq \delta_1$, terdapat $y \in H_n$ sedemikian sehingga $\|x + z - y\| \leq 2\epsilon\|z\|$. (Jika $z = 0$, kita dapat mengambil $y = x$.) Sekarang $\|x - y\| \leq (1 + 2\epsilon)\|z\| \leq \delta_0$, sehingga

$$\begin{aligned} \|\tilde{T}z\| &\leq \|\tilde{T}(y - x)\| + \|\tilde{T}(x + z - y)\| \\ &\leq (\epsilon + \zeta(S_{m_n}))\|y - x\| + \|\tilde{T}\|\|x + z - y\| \\ &\leq (\epsilon + \zeta(S_{m_n}))\|z\| + (\epsilon + \zeta(S_{m_n}) + \|\tilde{T}\|)\|x + z - y\| \\ &\leq (\epsilon + \zeta(S_{m_n}) + 2\epsilon^2 + 2\epsilon\zeta(S_{m_n}) + 2\epsilon\|\tilde{T}\|)\|z\|. \end{aligned}$$

Ini berlaku setiap kali $0 < \|z\| \leq \delta_1$. Namun dengan mengalikan ketaksamaan ini dengan skalar positif yang sesuai, kita melihat bahwa

$$\|\tilde{T}z\| \leq (\epsilon + \zeta(S_{m_n}) + 2\epsilon^2 + 2\epsilon\zeta(S_{m_n}) + 2\epsilon\|\tilde{T}\|)\|z\|$$

untuk semua $z \in \mathbb{R}^r$, dan

$$\|\tilde{T}\| \leq \epsilon + \zeta(S_{m_n}) + 2\epsilon^2 + 2\epsilon\zeta(S_{m_n}) + 2\epsilon\|\tilde{T}\|.$$

Karena ϵ sebarang, $\|\tilde{T}\| \leq \zeta(S_{m_n})$, sebagaimana diklaim. **Q**

(e) Berdasarkan 261Da, $H_n \setminus C_n$ terabaikan untuk setiap n , sehingga $H_n \setminus H'_n$ terabaikan, dan

$$H'_n = D \cap (\overline{H_n} \setminus (H_n \setminus H'_n))$$

terukur relatif dalam D . Tetapkan

$$D_n = H'_n \setminus \bigcup_{k < n} H'_k, \quad T_n = S_{m_n}$$

untuk setiap n ; barisan-barisan ini memenuhi syarat.

262N Akibat Misalkan ϕ suatu fungsi dari himpunan bagian D dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$, dan andaikan ϕ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di setiap titik D . Maka D dapat dinyatakan sebagai gabungan barisan saling lepas $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan bagian D yang terukur relatif, sedemikian sehingga $\phi|D_n$ Lipschitz untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

Bukti Dalam 262M, ambil $\zeta(T) = 1$ untuk setiap $T \in A = M_{sr}$. Jika $x, y \in D_n$, maka

$$\begin{aligned}\|\phi(x) - \phi(y)\| &\leq \|\phi(x) - \phi(y) - T_n(x - y)\| + \|T_n(x - y)\| \\ &\leq \|x - y\| + \|T_n\| \|x - y\|,\end{aligned}$$

sehingga $\phi|D_n$ $(1 + \|T_n\|)$ -Lipschitz.

262O Akibat Andaikan ϕ suatu fungsi injektif dari himpunan bagian terukur D dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^r$, dan bahwa ϕ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di setiap titik D .

- (a) Jika $A \subseteq D$ terabaikan, maka $\phi[A]$ terabaikan.
- (b) Jika $E \subseteq D$ terukur, maka $\phi[E]$ terukur.
- (c) Jika D terukur dan f suatu fungsi terukur yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian $\mathbb{R}^r$, maka $f\phi^{-1}$ terukur.
- (d) Jika $H \subseteq \mathbb{R}^r$ dan ϕ^{-1} terdefinisi hampir di mana-mana dalam H , dan jika f suatu fungsi yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$, maka $f\phi^{-1}$ terdefinisi hampir di mana-mana dalam H .

Bukti Ambil barisan $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ seperti dalam 262N, dan terapkan 262E pada $\phi|D_n$ untuk setiap n .

262P Akibat Misalkan ϕ suatu fungsi dari suatu himpunan bagian D dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$, dan andaikan bahwa ϕ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya, dengan suatu turunan $T(x)$, pada setiap titik $x \in D$. Maka fungsi $x \mapsto T(x)$ terukur dalam arti bahwa $\tau_{ij} : D \rightarrow \mathbb{R}$ terukur untuk semua $i \leq s$ dan $j \leq r$, dengan $\tau_{ij}(x)$ koefisien ke- (i, j) dari matriks $T(x)$ untuk semua i, j , dan x .

Bukti Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, terapkan 262M dengan $\zeta(T) = 2^{-k}$ untuk setiap $T \in A = M_{sr}$, sehingga diperoleh barisan $\langle D_{kn} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan bagian D yang terukur relatif, dan $\langle T_{kn} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam M_{sr} . Misalkan $\tau_{ij}^{(kn)}$ koefisien ke- (i, j) dari T_{kn} . Maka kita mempunyai fungsi $f_{ijk} : D \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan dengan menetapkan

$$f_{ijk}(x) = \tau_{ij}^{(kn)} \text{ jika } x \in D_{kn}.$$

Karena D_{kn} terukur relatif, f_{ijk} merupakan fungsi terukur. Untuk $x \in D_{kn}$,

$$|\tau_{ij}(x) - f_{ijk}(x)| \leq \|T(x) - T_{kn}\| \leq 2^{-k},$$

sehingga $|\tau_{ij}(x) - f_{ijk}(x)| \leq 2^{-k}$ untuk setiap $x \in D$, dan

$$\tau_{ij} = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{ijk}$$

terukur, sebagaimana diklaim.

***262Q** Ini mengakhiri bagian yang esensial bagi sisa bab ini. Namun menurut saya, hasil-hasil utama §263 akan lebih mudah dipahami jika Anda mengetahui fakta bahwa setiap fungsi Lipschitz terdiferensialkan (relatif terhadap domainnya) hampir di mana-mana dalam domainnya. Saya menyediakan beberapa halaman berikut untuk membuktikan fakta ini, yang selain menarik pada dirinya sendiri juga merupakan latihan yang berguna.

Teorema Rademacher Misalkan ϕ suatu fungsi Lipschitz dari suatu himpunan bagian $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$. Maka ϕ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya hampir di mana-mana dalam domainnya.

Bukti (a) Berdasarkan 262Ba dan 262Ib, cukup menangani kasus $s = 1$. Berdasarkan 262Bb, terdapat fungsi Lipschitz $\tilde{\phi} : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ yang memperluas ϕ ; kini $\tilde{\phi}$ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di setiap titik dom $\tilde{\phi}$ tempat $\tilde{\phi}$ terdiferensialkan, sehingga cukup jika saya dapat menunjukkan bahwa $\tilde{\phi}$ terdiferensialkan hampir di mana-mana. Agar notasinya lebih nyaman dibaca, saya akan mengandaikan bahwa ϕ sendiri terdefinisi di seluruh $\mathbb{R}^r$. Misalkan γ suatu konstanta Lipschitz bagi ϕ .

Bukti berjalan dengan induksi pada r . Jika $r = 1$, kita mempunyai fungsi Lipschitz $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; kini ϕ kontinu mutlak dalam setiap interval terbatas (262Bc), dan karena itu terdiferensialkan hampir di mana-mana (225Cb). Dengan demikian induksi dimulai. Sisa bukti ditujukan pada langkah induktif menuju $r > 1$.

(b) Langkah pertama ialah menunjukkan bahwa semua turunan parsial $\frac{\partial \phi}{\partial \xi_j}$ terdefinisi hampir di mana-mana dan terukur Borel. **P** Ambil $j \leq r$. Untuk $q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ tetapkan

$$\Delta_q(x) = \frac{1}{q}(\phi(x + qe_j) - \phi(x)),$$

dengan menuliskan e_j untuk vektor satuan ke- j dari $\mathbb{R}^r$. Karena ϕ kontinu, Δ_q juga kontinu, sehingga Δ_q merupakan fungsi terukur Borel untuk setiap q . Selanjutnya, untuk sebarang $x \in \mathbb{R}^r$,

$$D^+(x) = \limsup_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{\delta}(\phi(x + \delta e_j) - \phi(x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{q \in \mathbb{Q}, 0 < |q| \leq 2^{-n}} \Delta_q(x),$$

sehingga himpunan tempat $D^+(x)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ adalah himpunan Borel dan D^+ merupakan fungsi terukur Borel. Demikian pula,

$$D^-(x) = \liminf_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{\delta}(\phi(x + \delta e_j) - \phi(x))$$

merupakan fungsi terukur Borel dengan domain Borel. Jadi

$$E = \{x : \frac{\partial \phi}{\partial \xi_j}(x) \text{ ada dalam } \mathbb{R}\} = \{x : D^+(x) = D^-(x) \in \mathbb{R}\}$$

merupakan himpunan Borel, dan $\frac{\partial \phi}{\partial \xi_j}$ merupakan fungsi terukur Borel.

Di sisi lain, jika kita mengidentifikasi $\mathbb{R}^r$ dengan $\mathbb{R}^J \times \mathbb{R}$, dengan mengambil J sebagai $\{1, \dots, j-1, j+1, \dots, r\}$, kita dapat memandang ukuran Lebesgue μ pada $\mathbb{R}^r$ sebagai produk ukuran Lebesgue μ_J pada $\mathbb{R}^J$ dengan ukuran Lebesgue μ_1 pada $\mathbb{R}$ (251N). Kini, untuk setiap $y \in \mathbb{R}^J$, kita mempunyai fungsi $\phi_y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan dengan menuliskan

$$\phi_y(\sigma) = \phi(y, \sigma),$$

dan E menjadi

$$\{(y, \sigma) : \phi'_y(\sigma) \text{ terdefinisi}\},$$

sehingga semua penampang

$$\{\sigma : (y, \sigma) \in E\}$$

merupakan himpunan bagian koterabaikan dari $\mathbb{R}$, sebab setiap ϕ_y Lipschitz, dan karena itu terdiferensialkan hampir di mana-mana, sebagaimana dicatat dalam bagian (a) bukti. Karena kita tahu bahwa E terukur, himpunan tersebut harus koterabaikan berdasarkan teorema Fubini (terapkan 252D atau 252F pada komplemen E). Dengan demikian $\frac{\partial \phi}{\partial \xi_j}$ terdefinisi hampir di mana-mana, sebagaimana diklaim. **Q**

Tuliskan

$$H = \{x : x \in \mathbb{R}^r, \frac{\partial \phi}{\partial \xi_j}(x) \text{ ada untuk setiap } j \leq r\},$$

sehingga H merupakan himpunan Borel koterabaikan dalam $\mathbb{R}^r$.

(c) Untuk sisa bukti ini, saya tetapkan identifikasi alami $\mathbb{R}^r$ dengan $\mathbb{R}^{r-1} \times \mathbb{R}$, dengan mengidentifikasi $(\xi_1, \dots, \xi_r)$ dengan $((\xi_1, \dots, \xi_{r-1}), \xi_r)$. Untuk $x \in H$, misalkan $T(x)$ matriks $1 \times r$ $(\frac{\partial \phi}{\partial \xi_1}(x), \dots, \frac{\partial \phi}{\partial \xi_r}(x))$.

(d) Tetapkan

$$H_1 = \{x : x \in H, \lim_{u \rightarrow 0} \text{ dalam } \mathbb{R}^{r-1} \frac{|\phi(x+(u,0)) - \phi(x) - T(x)(u,0)|}{\|u\|} = 0\}.$$

Saya nyatakan bahwa H_1 koterabaikan dalam $\mathbb{R}^r$. **P** Ini sebenarnya gagasan yang sama seperti dalam (b). Untuk $x \in H$, $x \in H_1$ jika dan hanya jika

untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$|\phi(x + (u, 0)) - \phi(x) - T(x)(u, 0)| \leq \epsilon \|u\|$$

setiap kali $\|u\| \leq \delta$,

yaitu, jika dan hanya jika

untuk setiap $m \in \mathbb{N}$ terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$|\phi(x + (u, 0)) - \phi(x) - T(x)(u, 0)| \leq 2^{-m} \|u\|$$

setiap kali $u \in \mathbb{Q}^{r-1}$ dan $\|u\| \leq 2^{-n}$.

Namun, untuk setiap $m \in \mathbb{N}$ dan $u \in \mathbb{Q}^{r-1}$ tertentu, himpunan

$$\{x : |\phi(x + (u, 0)) - \phi(x) - T(x)(u, 0)| \leq 2^{-m} \|u\|\}$$

terukur, bahkan Borel, sebab semua fungsi $x \mapsto \phi(x + (u, 0))$, $x \mapsto \phi(x)$, $x \mapsto T(x)(u, 0)$ terukur Borel. Jadi H_1 berbentuk

$$\bigcap_{m \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{u \in \mathbb{Q}^{r-1}, \|u\| \leq 2^{-n}} E_{mnu}$$

dengan setiap E_{mnu} suatu himpunan terukur, sehingga H_1 terukur.

Namun sekarang perhatikan bahwa untuk sebarang $\sigma \in \mathbb{R}$, fungsi

$$v \mapsto \phi_\sigma(v) = \phi(v, \sigma) : \mathbb{R}^{r-1} \rightarrow \mathbb{R}$$

Lipschitz, dan karena itu (berdasarkan hipotesis induktif) terdiferensialkan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^{r-1}$; dan $(v, \sigma) \in H_1$ jika dan hanya jika $(v, \sigma) \in H$ dan $\phi'_\sigma(v)$ terdefinisi. Akibatnya $\{v : (v, \sigma) \in H_1\}$ koterabaikan setiap kali $\{v : (v, \sigma) \in H\}$ koterabaikan, yaitu untuk hampir setiap $\sigma \in \mathbb{R}$; sehingga H_1 , karena terukur, harus koterabaikan.

Q

(e) Sekarang, untuk $q, q' \in \mathbb{Q}$ dan $n \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$F(q, q', n) = \{x : x \in \mathbb{R}^r, q \leq \frac{\phi(x + (\mathbf{0}, \eta)) - \phi(x)}{\eta} \leq q' \text{ setiap kali } 0 < |\eta| \leq 2^{-n}\},$$

$$F_*(q, q', n) = \{x : x \in F(q, q', n), \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(F(q, q', n) \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 1\}.$$

Berdasarkan 261Da, $F(q, q', n) \setminus F_*(q, q', n)$ terabaikan untuk semua q, q', n , sehingga

$$H_2 = H_1 \setminus \bigcup_{q, q' \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}} (F(q, q', n) \setminus F_*(q, q', n))$$

koterabaikan.

(f) Saya nyatakan bahwa ϕ terdiferensialkan di setiap titik H_2 . **P** Ambil $x = (u, \sigma) \in H_2$. Maka $\alpha = \frac{\partial \phi}{\partial \xi_r}(x)$ dan $T = T(x)$ terdefinisi. Misalkan γ suatu konstanta Lipschitz bagi ϕ .

Ambil $\epsilon > 0$; ambil $q, q' \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $\alpha - \epsilon \leq q < \alpha < q' \leq \alpha + \epsilon$. Harus ada $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $x \in F(q, q', n)$; akibatnya $x \in F_*(q, q', n)$ berdasarkan definisi H_2 . Berdasarkan 262L, terdapat $\delta_0 > 0$ sedemikian sehingga $\rho(x + z, F(q, q', n)) \leq \epsilon \|z\|$ setiap kali $\|z\| \leq \delta_0$. Selanjutnya, terdapat $\delta_1 > 0$ sedemikian sehingga $|\phi(x + (v, 0)) - \phi(x) - T(v, 0)| \leq \epsilon \|v\|$ setiap kali $v \in \mathbb{R}^{r-1}$ dan $\|v\| \leq \delta_1$. Tetapkan

$$\delta = \min(\delta_0, \delta_1, 2^{-n}) / (1 + 2\epsilon) > 0.$$

Andaikan $z = (v, \tau) \in \mathbb{R}^r$ dan $\|z\| \leq \delta$. Karena $\|z\| \leq \delta_0$, terdapat $x' = (u', \sigma') \in F(q, q', n)$ sedemikian sehingga $\|x + z - x'\| \leq 2\epsilon \|z\|$; tetapkan $x^* = (u', \sigma)$. Sekarang

$$\max(\|u - u'\|, |\sigma - \sigma'|) \leq \|x - x'\| \leq (1 + 2\epsilon)\|z\| \leq \min(\delta_1, 2^{-n})$$

dan $x^* = x + (u' - u, 0)$, sehingga

$$|\phi(x^*) - \phi(x) - T(x^* - x)| \leq \epsilon \|u' - u\| \leq \epsilon(1 + 2\epsilon)\|z\|.$$

Tetapi juga

$$|\phi(x') - \phi(x^*) - T(x' - x^*)| = |\phi(x') - \phi(x^*) - \alpha(\sigma' - \sigma)| \leq \epsilon |\sigma' - \sigma| \leq \epsilon(1 + 2\epsilon)\|z\|,$$

sebab $x' \in F(q, q', n)$ dan $|\sigma - \sigma'| \leq 2^{-n}$, sehingga (jika $x' \neq x^*$)

$$\alpha - \epsilon \leq q \leq \frac{\phi(x^*) - \phi(x')}{\sigma - \sigma'} \leq q' \leq \alpha + \epsilon$$

dan

$$\left| \frac{\phi(x') - \phi(x^*)}{\sigma' - \sigma} - \alpha \right| \leq \epsilon.$$

Akhirnya,

$$|\phi(x + z) - \phi(x')| \leq \gamma \|x + z - x'\| \leq 2\gamma \epsilon \|z\|,$$

$$|Tz - T(x' - x)| \leq \|T\| \|x + z - x'\| \leq 2\epsilon \|T\| \|z\|.$$

Dengan menggabungkan semuanya,

$$\begin{aligned}
|\phi(x+z) - \phi x - Tz| &\leq |\phi(x+z) - \phi(x')| + |T(x' - x) - Tz| \\
&\quad + |\phi(x') - \phi(x^*) - T(x' - x^*)| + |\phi(x^*) - \phi(x) - T(x^* - x)| \\
&\leq 2\gamma\epsilon\|z\| + 2\epsilon\|T\|\|z\| + \epsilon(1+2\epsilon)\|z\| + \epsilon(1+2\epsilon)\|z\| \\
&= \epsilon(2\gamma + 2\|T\| + 2 + 4\epsilon)\|z\|.
\end{aligned}$$

Ini berlaku setiap kali $\|z\| \leq \delta$. Karena ϵ sebarang, ϕ terdiferensialkan di x . **Q**

Dengan demikian, $\{x : \phi \text{ terdiferensialkan di } x\}$ memuat H_2 dan koterabaikan; induksi pun berlanjut.

262X Latihan dasar (a) Misalkan ϕ dan ψ fungsi Lipschitz dari himpunan-himpunan bagian $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$. Tunjukkan bahwa $\phi + \psi$ merupakan fungsi Lipschitz dari $\text{dom } \phi \cap \text{dom } \psi$ ke $\mathbb{R}^s$.

(b) Misalkan ϕ fungsi Lipschitz dari suatu himpunan bagian $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$, dan $c \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $c\phi$ merupakan fungsi Lipschitz.

(c) Andaikan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ dan $\psi : E \rightarrow \mathbb{R}^q$ fungsi-fungsi Lipschitz, dengan $D \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $E \subseteq \mathbb{R}^s$. Tunjukkan bahwa komposisi $\psi\phi : D \cap \phi^{-1}[E] \rightarrow \mathbb{R}^q$ bersifat Lipschitz.

(d) Andaikan ϕ, ψ fungsi-fungsi dari himpunan-himpunan bagian $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$, dan andaikan $x \in \text{dom } \phi \cap \text{dom } \psi$ sedemikian sehingga masing-masing fungsi terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di x , dengan turunan S, T di sana. Tunjukkan bahwa $\phi + \psi$ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di x , dan bahwa $S + T$ merupakan suatu turunan dari $\phi + \psi$ di x .

(e) Andaikan ϕ suatu fungsi dari suatu himpunan bagian $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$, dan terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di $x \in \text{dom } \phi$. Tunjukkan bahwa $c\phi$ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di x untuk setiap $c \in \mathbb{R}$.

>(f) Andaikan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ dan $\psi : E \rightarrow \mathbb{R}^q$ fungsi-fungsi, dengan $D \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $E \subseteq \mathbb{R}^s$; andaikan ϕ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di $x \in D \cap \phi^{-1}[E]$, dengan matriks $s \times r$, yaitu T , sebagai suatu turunan di sana, dan ψ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di $\phi(x)$, dengan matriks $q \times s$, yaitu S , sebagai suatu turunan di sana. Tunjukkan bahwa komposisi $\psi\phi$ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di x , dan bahwa matriks $q \times r$, yaitu ST , merupakan suatu turunan dari $\psi\phi$ di x .

>(g) Misalkan $\phi : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^s$ suatu operator linear, dengan matriks terkait T . Tunjukkan bahwa ϕ terdiferensialkan di mana-mana, dengan $\phi'(x) = T$ untuk setiap x .

(h) Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terbuka konveks, dan $\phi : G \rightarrow \mathbb{R}^s$ suatu fungsi sedemikian sehingga semua turunan parsial $\frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}$ terdefinisi di mana-mana dalam G . Tunjukkan bahwa ϕ Lipschitz jika dan hanya jika semua turunan parsialnya terbatas pada G .

(i) Misalkan $\phi : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^s$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa ϕ terdiferensialkan di $x \in \mathbb{R}^r$ jika dan hanya jika untuk setiap $m \in \mathbb{N}$ terdapat $n \in \mathbb{N}$ dan matriks $s \times r$, yaitu T , dengan koefisien rasional sedemikian sehingga $\|\phi(y) - \phi(x) - T(y-x)\| \leq 2^{-m}\|y-x\|$ setiap kali $\|y-x\| \leq 2^{-n}$.

(j) Andaikan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan atas $\mathbb{R}^r$, dan $g : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terdiferensialkan dan terbatas sedemikian sehingga turunan parsial $\frac{\partial g}{\partial \xi_j}$ terbatas, dengan $j \leq r$. Misalkan $f * g$ konvolusi f dan g (255E, 255L). Tunjukkan bahwa $\frac{\partial}{\partial \xi_j}(f * g)$ terdefinisi di mana-mana dan sama dengan $f * \frac{\partial g}{\partial \xi_j}$. (*Petunjuk*: 255Xd.)

(k) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukuran, $G \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terbuka, dan $f : X \times G \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Andaikan bahwa

- (i) untuk setiap $x \in X$, fungsi $t \mapsto f(x, t) : G \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan;
- (ii) terdapat fungsi terintegralkan g pada X sedemikian sehingga $|\frac{\partial f}{\partial \tau_j}(x, t)| \leq g(x)$ setiap kali $x \in X$, $t \in G$ dan $j \leq r$;
- (iii) $\int |f(x, t)|\mu(dx)$ ada dalam $\mathbb{R}$ untuk setiap $t \in G$.

Tunjukkan bahwa fungsi $t \mapsto \int f(x, t)\mu(dx) : G \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan. (*Petunjuk*: tunjukkan terlebih dahulu bahwa, untuk suatu M yang sesuai, $|f(x, t) - f(x, t')| \leq M|g(x)|\|t - t'\|$ untuk setiap $t, t' \in G$ dan $x \in X$.)

(1) Misalkan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi kontinu mutlak, dengan $a \leq b$, dan $g : f[[a, b]] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi Lipschitz. Tunjukkan bahwa gf kontinu mutlak.

262Y Latihan lanjutan (a) Misalkan L ruang semua fungsi Lipschitz dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$, dan untuk $\phi \in L$ tetapkan

$$\|\phi\| = \|\phi(0)\| + \min\{\gamma : \gamma \in [0, \infty[, \|\phi(y) - \phi(x)\| \leq \gamma\|y - x\| \text{ untuk setiap } x, y \in \mathbb{R}^r\}.$$

Tunjukkan bahwa $(L, \|\cdot\|)$ merupakan ruang Banach.

(b) Tunjukkan bahwa jika $T = \langle \tau_{ij} \rangle_{i \leq s, j \leq r}$ suatu matriks $s \times r$, maka norma operator $\|T\|$, sebagaimana didefinisikan dalam 262H, paling besar $\sqrt{\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^r \tau_{ij}^2}$.

(c) Misalkan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}$ sebarang fungsi, dengan $D \subseteq \mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa $H = \{x : x \in D, \phi \text{ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di } x\}$ terukur relatif dalam D , dan bahwa $\frac{\partial \phi}{\partial \xi_j} \upharpoonright H$ terukur untuk setiap $j \leq r$.

(d) Misalkan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi, dengan $D \subseteq \mathbb{R}^r$. (i) Tunjukkan bahwa jika ϕ terukur, maka semua turunan parsialnya terukur. (ii) Tunjukkan bahwa jika ϕ terukur Borel, maka semua turunan parsialnya terukur Borel.

(e) Suatu fungsi $\phi : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **mulus** jika semua turunan parsialnya $\frac{\partial \dots \partial \phi}{\partial \xi_i \partial \xi_j \dots \partial \xi_l}$ terdefinisi di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$ dan kontinu. Tunjukkan bahwa jika f terintegralkan atas $\mathbb{R}^r$ dan $\phi : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ mulus serta mempunyai dukungan terbatas, maka konvolusi $f * \phi$ mulus. (*Petunjuk: 262Xj, 262Xk.*)

(f) Untuk $\delta > 0$, tetapkan $\tilde{\phi}_\delta(x) = e^{-1/(\delta^2 - \|x\|^2)}$ jika $\|x\| < \delta$, 0 jika $\|x\| \geq \delta$; tetapkan $\alpha_\delta = \int \tilde{\phi}_\delta(x) dx$, $\phi_\delta(x) = \alpha_\delta^{-1} \tilde{\phi}_\delta(x)$ untuk setiap x . (i) Tunjukkan bahwa $\phi_\delta : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ mulus dan mempunyai dukungan terbatas. (ii) Tunjukkan bahwa jika f terintegralkan atas $\mathbb{R}^r$, maka $\lim_{\delta \downarrow 0} \int |f(x) - (f * \phi_\delta)(x)| dx = 0$. (*Petunjuk: mulailah dengan fungsi-fungsi kontinu f yang mempunyai dukungan terbatas, dan gunakan 242O.*)

(g) Tunjukkan bahwa jika f terintegralkan atas $\mathbb{R}^r$ dan $\epsilon > 0$, terdapat fungsi mulus h dengan dukungan terbatas sedemikian sehingga $\int |f - h| \leq \epsilon$. (*Petunjuk: salah satu: reduksikan ke kasus ketika f mempunyai dukungan terbatas dan gunakan 262Yf; atau sesuaikan metode 242Xi.*)

(h) Andaikan f suatu fungsi real yang terintegralkan atas setiap himpunan bagian terbatas $\mathbb{R}^r$. (i) Tunjukkan bahwa $f \times \phi$ terintegralkan setiap kali $\phi : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi mulus dengan dukungan terbatas. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\int f \times \phi = 0$ untuk setiap fungsi mulus dengan dukungan terbatas, maka $f = 0$ hampir di mana-mana. (*Petunjuk: tunjukkan bahwa $\int_{B(x, \delta)} f = 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r$ dan $\delta > 0$, dan gunakan 261C. Sebagai alternatif, tunjukkan terlebih dahulu bahwa $\int_E f = 0$ untuk $E = [b, c]$, kemudian untuk himpunan terbuka E , lalu untuk sebarang himpunan terukur E .)*

(i) Misalkan f terintegralkan atas $\mathbb{R}^r$, dan untuk $\delta > 0$ misalkan $\phi_\delta : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi dari 262Yf. Tunjukkan bahwa $\lim_{\delta \downarrow 0} (f * \phi_\delta)(x) = f(x)$ untuk setiap x dalam himpunan Lebesgue f . (*Petunjuk: 261Ye.*)

262 Catatan dan komentar Penekanan bagian ini ternyata terletak pada hubungan antara konsep ‘fungsi Lipschitz’ dan ‘fungsi terdiferensialkan’. Salah satu pesona analisis real klasik ialah munculnya hubungan sedemikian erat antara konsep-konsep yang termasuk dalam kategori berbeda. ‘Fungsi Lipschitz’ jelas termasuk dalam teori ruang metrik (saya akan kembali ke hal ini dalam §264), sedangkan ‘fungsi terdiferensialkan’ termasuk dalam teori manifold terdiferensialkan, yang berada di luar cakupan jilid ini. Saya telah menuliskan bagian ini dengan saksama untuk berjaga-jaga jika ada pembaca yang sejauh ini belum mempelajari teori pemetaan terdiferensialkan antar-ruang Euklides multidimensi; tetapi ini juga memberi saya kesempatan untuk menguraikan gagasan ‘fungsi yang terdiferensialkan relatif terhadap domainnya’, yang memungkinkan kita menangani dengan lancar berbagai masalah yang muncul pada batas dalam bagian berikutnya. Kesulitan yang saya perhatikan pertama-tama muncul pada fungsi seperti transformasi koordinat polar

$$(\rho, \theta) \mapsto (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) : \{(0, 0)\} \cup ([0, \infty[\times]-\pi, \pi]) \rightarrow \mathbb{R}^2.$$

Untuk menjadikannya bijeksi, kita harus melakukan sesuatu yang agak sebarang, dan domain transformasi tersebut tidak mungkin berupa himpunan terbuka. Berdasarkan definisi yang saya gunakan, fungsi ini terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di setiap titik domainnya, dan kita dapat menerapkan hasil seperti 262O tanpa hambatan.

Perhatikan bahwa dalam kasus ini titik-titik domain yang bukan titik interior membentuk himpunan terabaikan $\{(0, 0)\} \cup (]0, \infty[\times \{\pi\})$, sehingga kita dapat berharap untuk mengabaikannya; dan bagi sebagian besar transformasi geometris langsung yang menjadi sasaran penerapan teori ini, penghilangan himpunan-himpunan terabaikan secara bijaksana akan mereduksi masalah ke kasus fungsi yang terdiferensialkan dalam arti biasa dengan domain terbuka. Namun, meskipun teori domain terbuka akan menangani sebagian besar contoh yang paling penting, ada bahaya bahwa Anda akan memiliki kesalahpahaman nyata mengenai cakupan metode-metode ini.

Hakikat keterdiferensialan ialah bahwa suatu fungsi terdiferensialkan ϕ dapat dihamperi, di dekat sebarang titik tertentu dalam domainnya, oleh fungsi afin. Gagasan 262M ialah menguraikan suatu metode yang efektif untuk cakupan luas guna membagi $D = \text{dom } \phi$ menjadi terhitung banyak bagian, dan pada setiap bagian itu ϕ terkendali dengan baik. Metode ini akan diterapkan dalam §§263 dan 265 untuk menyelidiki ukuran $\phi[D]$; tetapi kita sudah mempunyai beberapa akibat langsung (262N-262P).

Saya telah memberikan sejumlah hasil yang menunjukkan bahwa (berdasarkan definisi-definisi yang saya pilih) suatu turunan dapat diharapkan memiliki sekurang-kurangnya beberapa sifat ‘deskriptif’ yang juga dimiliki fungsi asalnya; lihat 222Yd, 225J, 225Yg, 262Yc, 262Yd. Untuk turunan parsial, terdapat komplikasi mengenai domainnya (419Yd, 431Yd) yang tidak muncul pada turunan penuh (225J, 262Yc).

263 Transformasi terdiferensialkan dalam $\mathbb{R}^r$

Bagian ini dikhususkan untuk pembuktian satu teorema utama (263D) mengenai transformasi terdiferensialkan antara himpunan-himpunan bagian $\mathbb{R}^r$. Hasil ini akan digeneralisasi dalam §265, dan pembaca yang cukup mengenal pokok bahasan ini, atau cukup berani, mungkin ingin membaca §264 sebelum mempelajari bagian ini dan §265 secara bersamaan. Saya mengakhiri bagian ini dengan beberapa akibat sederhana dan suatu perluasan hasil utama yang dapat dibuat dalam kasus berdimensi satu (263J).

Di seluruh bagian ini, sebagaimana dalam bagian lain bab ini, μ akan menyatakan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$.

263A Transformasi linear Saya mulai dengan kasus khusus operator linear, yang bukan saja menjadi dasar pembuktian 263D, melainkan juga salah satu penerapannya yang paling penting, dan bahkan sudah memadai untuk banyak hasil yang sangat mencolok.

Teorema Misalkan T suatu matriks real $r \times r$; pandang T sebagai operator linear dari $\mathbb{R}^r$ ke dirinya sendiri. Misalkan $J = |\det T|$ adalah modulus determinannya. Maka

$$\mu T[E] = J\mu E$$

untuk setiap himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$. Jika T merupakan suatu permutasi (yakni, jika $J \neq 0$), maka

$$\mu F = J\mu(T^{-1}[F])$$

untuk setiap himpunan terukur $F \subseteq \mathbb{R}^r$, dan

$$\int_F g d\mu = J \int_{T^{-1}[F]} gT d\mu$$

untuk setiap fungsi terintegralkan g dan himpunan terukur F .

Bukti (a) Langkah pertama ialah menunjukkan bahwa $T[I]$ terukur untuk setiap interval setengah-terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^r$. **P** Setiap interval setengah-terbuka tak kosong $I = [a, b[$ adalah gabungan terhitung dari interval-interval tertutup $I_n = [a, b - 2^{-n}\mathbf{1}]$, dan setiap I_n kompak (2A2F), sehingga $T[I_n]$ kompak (2A2Eb), maka tertutup (2A2Ec), maka terukur (115G), dan $T[I] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T[I_n]$ terukur. **Q**

(b) Tetapkan $J^* = \mu T[[\mathbf{0}, \mathbf{1}[$, dengan $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$ dan $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$; karena $T[[\mathbf{0}, \mathbf{1}[$ terbatas, $J^* < \infty$. (Pada akhirnya saya akan menunjukkan bahwa $J^* = J$.) Lebih mudah untuk terlebih dahulu menangani kasus T yang singular. Ingat bahwa T , jika dipandang sebagai transformasi linear dari $\mathbb{R}^r$ ke dirinya sendiri, bersifat bijektif atau mempunyai citra berupa suatu subruang linear sejati. Dalam kasus yang kedua, ambil sebarang $e \in \mathbb{R}^r \setminus T[\mathbb{R}^r]$; maka himpunan-himpunan

$$T[[\mathbf{0}, \mathbf{1}[+ \gamma e,$$

ketika γ menjelajahi $[0, 1]$, saling lepas dan semuanya berukuran sama, yaitu J^* , karena μ invarian terhadap translasi (134A); selain itu, gabungannya terbatas, sehingga mempunyai ukuran luar berhingga. Karena terdapat tak berhingga banyak γ semacam itu, ukuran bersama J^* haruslah nol. Sekarang perhatikan bahwa

$$T[\mathbb{R}^r] = \bigcup_{z \in \mathbb{Z}^r} T[[\mathbf{0}, \mathbf{1}[+ Tz,$$

dan

$$\mu(T[\mathbf{0}, \mathbf{1}] + Tz) = J^* = 0$$

untuk setiap $z \in \mathbb{Z}^r$, sedangkan $\mathbb{Z}^r$ terhitung, sehingga $\mu T[\mathbb{R}^r] = 0$. Pada saat yang sama, karena T singular, determinannya nol, dan $J = 0$. Dengan demikian

$$\mu T[E] = 0 = J\mu E$$

untuk setiap himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$, dan pembuktian selesai.

(c) Mulai sekarang, dengan demikian, kita andaikan bahwa T nonsingular. Perhatikan bahwa operator ini dan inversnya kontinu, sehingga T merupakan homeomorfisme, dan $T[G]$ terbuka jika dan hanya jika G terbuka.

Jika $a \in \mathbb{R}^r$ dan $k \in \mathbb{N}$, maka

$$\mu T[a, a + 2^{-k}\mathbf{1}] = 2^{-kr} J^*.$$

P Tetapkan $J_k^* = \mu T[\mathbf{0}, 2^{-k}\mathbf{1}]$. Sekarang $T[a, a + 2^{-k}\mathbf{1}] = T[\mathbf{0}, 2^{-k}\mathbf{1}] + Ta$; karena μ invarian terhadap translasi, ukurannya juga J_k^* . Selanjutnya, $[\mathbf{0}, \mathbf{1}]$ dapat dinyatakan sebagai gabungan saling lepas dari 2^{kr} himpunan berbentuk $[a, a + 2^{-k}\mathbf{1}]$; akibatnya, $T[\mathbf{0}, \mathbf{1}]$ dapat dinyatakan sebagai gabungan saling lepas dari 2^{kr} himpunan berbentuk $T[a, a + 2^{-k}\mathbf{1}]$, dan

$$J^* = \mu T[\mathbf{0}, \mathbf{1}] = 2^{kr} J_k^*,$$

yakni, $J_k^* = 2^{-kr} J^*$, sebagaimana diklaim. **Q**

(d) Akibatnya $\mu T[G] = J^* \mu G$ untuk setiap himpunan terbuka $G \subseteq \mathbb{R}^r$. **P** Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$Q_k = \{z : z \in \mathbb{Z}^r, [2^{-k}z, 2^{-k}z + 2^{-k}\mathbf{1}] \subseteq G\},$$

$$G_k = \bigcup_{z \in Q_k} [2^{-k}z, 2^{-k}z + 2^{-k}\mathbf{1}].$$

Maka G_k adalah gabungan saling lepas dari $\#(Q_k)$ himpunan berbentuk $[2^{-k}z, 2^{-k}z + 2^{-k}\mathbf{1}]$, sehingga $\mu G_k = 2^{-kr} \#(Q_k)$; juga, $T[G_k]$ adalah gabungan saling lepas dari $\#(Q_k)$ himpunan berbentuk $T[2^{-k}z, 2^{-k}z + 2^{-k}\mathbf{1}]$, sehingga berukuran $2^{-kr} J^* \#(Q_k) = J^* \mu G_k$, dengan menggunakan (c).

Selanjutnya perhatikan bahwa $\langle G_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak menurun dengan gabungan G , sehingga

$$\mu T[G] = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu T[G_k] = \lim_{k \rightarrow \infty} J^* \mu G_k = J^* \mu G. \quad \mathbf{Q}$$

(e) Maka $\mu^* T[A] = J^* \mu^* A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$. **P** Diberikan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan-himpunan terbuka G, H sedemikian sehingga $G \supseteq A$, $H \supseteq T[A]$, $\mu G \leq \mu^* A + \epsilon$ dan $\mu H \leq \mu^* T[A] + \epsilon$ (134Fa). Tetapkan $G_1 = G \cap T^{-1}[H]$; maka G_1 terbuka karena $T^{-1}[H]$ terbuka. Sekarang $\mu T[G_1] = J^* \mu G_1$, sehingga

$$\begin{aligned} \mu^* T[A] &\leq \mu T[G_1] = J^* \mu G_1 \leq J^* \mu^* A + J^* \epsilon \\ &\leq J^* \mu G_1 + J^* \epsilon = \mu T[G_1] + J^* \epsilon \leq \mu H + J^* \epsilon \\ &\leq \mu^* T[A] + \epsilon + J^* \epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\mu^* T[A] = J^* \mu^* A$. **Q**

(f) Akibatnya $\mu T[E]$ ada dan sama dengan $J^* \mu E$ untuk setiap himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$. **P** Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur, dan ambil sebarang $A \subseteq \mathbb{R}^r$. Tetapkan $A' = T^{-1}[A]$. Maka

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap T[E]) + \mu^*(A \setminus T[E]) &= \mu^*(T[A' \cap E]) + \mu^*(T[A' \setminus E]) \\ &= J^*(\mu^*(A' \cap E) + \mu^*(A' \setminus E)) \\ &= J^* \mu^* A' = \mu^* T[A'] = \mu^* A. \end{aligned}$$

Karena A sebarang, $T[E]$ terukur, dan sekarang

$$\mu T[E] = \mu^* T[E] = J^* \mu^* E = J^* \mu E. \quad \mathbf{Q}$$

(g) Akhirnya kita siap menghitung J^* . Ingat bahwa matriks T harus dapat dinyatakan sebagai PDQ , dengan P dan Q matriks ortogonal dan D diagonal, dengan entri-entri diagonal nonnegatif (2A6C). Maka harus berlaku

$$T[\mathbf{0}, \mathbf{1}] = P[D[Q[\mathbf{0}, \mathbf{1}]]],$$

sehingga, dengan menggunakan (f),

$$J^* = J_P^* J_D^* J_Q^*,$$

dengan $J_P^* = \mu P[0, 1[$, dan seterusnya. Sekarang kita mendapati bahwa $J_P^* = J_Q^* = 1$. **P** Misalkan $B = B(0, 1)$ adalah bola satuan dalam $\mathbb{R}^r$. Karena B tertutup, ia terukur; karena terbatas, $\mu B < \infty$; dan karena B memuat interval setengah-terbuka tak kosong $[0, r^{-1/2}1[$, $\mu B > 0$. Sekarang $P[B] = Q[B] = B$, karena P dan Q adalah matriks ortogonal; jadi kita mempunyai

$$\mu B = \mu P[B] = J_P^* \mu B,$$

dan J_P^* haruslah 1; demikian pula, $J_Q^* = 1$. **Q**

(h) Jadi kita hanya perlu menghitung J_D^* . Andaikan koefisien-koefisien D adalah $\delta_1, \dots, \delta_r \geq 0$, sehingga $Dx = (\delta_1 \xi_1, \dots, \delta_r \xi_r) = d \times x$. Sejak awal (c) kita telah mengandaikan bahwa T nonsingular, sehingga tidak ada δ_i yang bernilai 0. Dengan demikian

$$D[0, 1[= [0, d[,$$

dan

$$J_D^* = \mu[0, d[= \prod_{i=1}^r \delta_i = \det D.$$

Sekarang karena P dan Q ortogonal, keduanya mempunyai determinan ± 1 , sehingga $\det T = \pm \det D$ dan $J^* = \pm \det T$; karena J^* tentu nonnegatif, $J^* = |\det T| = J$.

(i) Dengan demikian $\mu T[E] = J\mu E$ untuk setiap himpunan terukur Lebesgue $E \subseteq \mathbb{R}^r$. Karena T nonsingular, kita dapat menggunakan argumen di atas untuk menunjukkan bahwa $T^{-1}[F]$ terukur untuk setiap F terukur, dan

$$\mu F = \mu T[T^{-1}[F]] = J\mu T^{-1}[F] = \int J \times \chi(T^{-1}[F]) d\mu,$$

dengan mengidentifikasi J dengan fungsi konstan bernilai J . Berdasarkan 235A,

$$\int_F g d\mu = \int_{T^{-1}[F]} JgT d\mu = J \int_{T^{-1}[F]} gT d\mu$$

untuk setiap fungsi terintegralkan g dan himpunan terukur F .

263B Catatan Mungkin saya seharusnya telah memperingatkan Anda bahwa saya akan menggunakan hasil-hasil §235. Namun, jika hasil-hasil itu masih segar dalam ingatan Anda, rumus-rumus dalam pernyataan teorema tentu telah mengingatkannya; dan jika tidak, barangkali lebih baik kembali kepada hasil-hasil itu sekarang daripada sebelum membaca teorema, karena hasil-hasil itu hanya digunakan dalam kalimat terakhir pembuktian.

Saya telah menguraikan argumen di atas dengan santai, bahkan mungkin dapat dikatakan sangat perlahan. Intinya ialah bahwa meskipun invariansi ukuran Lebesgue terhadap translasi, dan perilakunya di bawah pembesaran sederhana pada satu koordinat, kurang lebih sudah tertanam dalam definisinya, perilakunya di bawah rotasi umum tidak demikian, karena suatu rotasi membawa interval setengah-terbuka menjadi balok miring. Tentu saja perhitungan ukuran objek semacam itu sebenarnya tidak berkaitan khusus dengan teori Lebesgue, dan jelas bahwa sebagian besar argumen ini akan berlaku sama baiknya bagi setiap pengertian volume berdimensi r yang wajar secara geometris.

Sekarang kita sampai pada hasil utama bab ini. Sebagian pekerjaan terperinci telah kita lakukan dalam 262M. Unsur dasar berikutnya adalah lemma di bawah ini.

263C Lemma Misalkan T suatu matriks real $r \times r$; tetapkan $J = |\det T|$. Maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\zeta = \zeta(T, \epsilon) > 0$ sedemikian sehingga

(i) $|\det S - \det T| \leq \epsilon$ kapan pun S adalah matriks $r \times r$ dan $\|S - T\| \leq \zeta$;

(ii) kapan pun $D \subseteq \mathbb{R}^r$ merupakan himpunan terbatas dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ adalah fungsi sedemikian sehingga $\|\phi(x) - \phi(y) - T(x - y)\| \leq \zeta\|x - y\|$ untuk semua $x, y \in D$, maka $|\mu^* \phi[D] - J\mu^* D| \leq \epsilon \mu^* D$.

Bukti (a) Tentu saja (i) adalah bagian yang mudah. Karena $\det S$ merupakan fungsi kontinu dari koefisien-koefisien S , dan koefisien-koefisien S harus dekat dengan koefisien-koefisien T jika $\|S - T\|$ kecil (262Hb), tentu terdapat $\zeta_0 > 0$ sedemikian sehingga $|\det S - \det T| \leq \epsilon$ kapan pun $\|S - T\| \leq \zeta_0$.

(b)(i) Tuliskan $B = B(0, 1)$ untuk bola satuan dalam $\mathbb{R}^r$, dan perhatikan $T[B]$. Kita tahu bahwa $\mu T[B] = J\mu B$ (263A). Misalkan $G \supseteq T[B]$ suatu himpunan terbuka sedemikian sehingga $\mu G \leq (J + \epsilon)\mu B$ (134Fa sekali lagi). Karena B kompak (2A2F sekali lagi), $T[B]$ juga kompak, sehingga terdapat $\zeta_1 > 0$ sedemikian sehingga $T[B] + \zeta_1 B \subseteq G$ (2A2Ed). Ini berarti bahwa $\mu^*(T[B] + \zeta_1 B) \leq (J + \epsilon)\mu B$.

(ii) Sekarang andaikan bahwa $D \subseteq \mathbb{R}^r$ merupakan himpunan terbatas, dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ adalah fungsi sedemikian sehingga $\|\phi(x) - \phi(y) - T(x - y)\| \leq \zeta_1 \|x - y\|$ untuk semua $x, y \in D$. Maka jika $x \in D$ dan $\delta > 0$,

$$\phi[D \cap B(x, \delta)] \subseteq \phi(x) + \delta T[B] + \delta \zeta_1 B,$$

karena jika $y \in D \cap B(x, \delta)$ maka $T(y - x) \in \delta T[B]$ dan

$$\begin{aligned} \phi(y) &= \phi(x) + T(y - x) + (\phi(y) - \phi(x) - T(y - x)) \\ &\in \phi(x) + \delta T[B] + \zeta_1 \|y - x\| B \subseteq \phi(x) + \delta T[B] + \zeta_1 \delta B. \end{aligned}$$

Dengan demikian

$$\begin{aligned} \mu^* \phi[D \cap B(x, \delta)] &\leq \mu^*(\delta T[B] + \delta \zeta_1 B) = \delta^r \mu^*(T[B] + \zeta_1 B) \\ &\leq \delta^r (J + \epsilon) \mu B = (J + \epsilon) \mu B(x, \delta). \end{aligned}$$

Misalkan $\eta > 0$. Maka terdapat barisan bola $\langle B_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $D \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} \mu B_n \leq \mu^* D + \eta$ dan jumlah ukuran bola-bola B_n yang pusatnya tidak berada dalam D paling besar η (261F). Misalkan K adalah himpunan semua n sedemikian sehingga pusat B_n berada dalam D . Maka $\mu^* \phi[D \cap B_n] \leq (J + \epsilon) \mu B_n$ untuk setiap $n \in K$. Juga, tentu saja, ϕ bersifat Lipschitz dengan konstanta $(\|T\| + \zeta_1)$, sehingga $\mu^* \phi[D \cap B_n] \leq (\|T\| + \zeta_1)^r \mu B_n$ untuk $n \in \mathbb{N} \setminus K$ (262D). Sekarang

$$\begin{aligned} \mu^* \phi[D] &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu^* \phi[D \cap B_n] \\ &\leq \sum_{n \in K} (J + \epsilon) \mu B_n + \sum_{n \in \mathbb{N} \setminus K} (\|T\| + \zeta_1)^r \mu B_n \\ &\leq (J + \epsilon)(\mu^* D + \eta) + \eta(\|T\| + \zeta_1)^r. \end{aligned}$$

Karena η sebarang,

$$\mu^* \phi[D] \leq (J + \epsilon) \mu^* D.$$

(c) Jika $J = 0$, kita dapat berhenti di sini dengan menetapkan $\zeta = \min(\zeta_0, \zeta_1)$; sebab saat itu tentu berlaku $|\det S - \det T| \leq \epsilon$ kapan pun $\|S - T\| \leq \zeta$, sedangkan jika $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\|\phi(x) - \phi(y) - T(x - y)\| \leq \zeta \|x - y\|$ untuk semua $x, y \in D$, maka

$$|\mu^* \phi[D] - J \mu^* D| = \mu^* \phi[D] \leq \epsilon \mu^* D.$$

Jika $J \neq 0$, masih ada yang harus dilakukan. Karena T mempunyai determinan tak nol, ia mempunyai invers T^{-1} , dan $|\det T^{-1}| = J^{-1}$. Seperti dalam (b-i) di atas, terdapat $\zeta_2 > 0$ sedemikian sehingga $\mu^*(T^{-1}[B] + \zeta_2 B) \leq (J^{-1} + \epsilon') \mu B$, dengan $\epsilon' = \epsilon/(J(J + \epsilon))$. Dengan mengulangi (b), kita melihat bahwa jika $C \subseteq \mathbb{R}^r$ terbatas dan $\psi : C \rightarrow \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\|\psi(u) - \psi(v) - T^{-1}(u - v)\| \leq \zeta_2 \|u - v\|$ untuk semua $u, v \in C$, maka $\mu^* \psi[C] \leq (J^{-1} + \epsilon') \mu^* C$.

Sekarang andaikan bahwa $D \subseteq \mathbb{R}^r$ terbatas dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\|\phi(x) - \phi(y) - T(x - y)\| \leq \zeta'_2 \|x - y\|$ untuk semua $x, y \in D$, dengan $\zeta'_2 = \min(\zeta_2, \|T^{-1}\|)/2 \|T^{-1}\|^2 > 0$. Maka

$$\|T^{-1}(\phi(x) - \phi(y)) - (x - y)\| \leq \|T^{-1}\| \zeta'_2 \|x - y\| \leq \frac{1}{2} \|x - y\|$$

untuk semua $x, y \in D$, sehingga ϕ harus injektif; tetapkan $C = \phi[D]$ dan $\psi = \phi^{-1} : C \rightarrow D$. Perhatikan bahwa C terbatas, karena

$$\|\phi(x) - \phi(y)\| \leq (\|T\| + \zeta'_2) \|x - y\|$$

kapan pun $x, y \in D$. Juga

$$\|T^{-1}(u - v) - (\psi(u) - \psi(v))\| \leq \|T^{-1}\| \zeta'_2 \|\psi(u) - \psi(v)\| \leq \frac{1}{2} \|\psi(u) - \psi(v)\|$$

untuk semua $u, v \in C$. Namun ini berarti bahwa

$$\|\psi(u) - \psi(v)\| - \|T^{-1}\| \|u - v\| \leq \frac{1}{2} \|\psi(u) - \psi(v)\|$$

dan $\|\psi(u) - \psi(v)\| \leq 2 \|T^{-1}\| \|u - v\|$ untuk semua $u, v \in C$, sehingga

$$\|\psi(u) - \psi(v) - T^{-1}(u - v)\| \leq 2\zeta'_2 \|T^{-1}\|^2 \|u - v\| \leq \zeta_2 \|u - v\|$$

untuk semua $u, v \in C$.

Akibatnya

$$\mu^* D = \mu^* \psi[C] \leq (J^{-1} + \epsilon') \mu^* C = (J^{-1} + \epsilon') \mu^* \phi[D],$$

dan

$$J\mu^* D \leq (1 + J\epsilon') \mu^* \phi[D].$$

(d) Jadi jika kita menetapkan $\zeta = \min(\zeta_0, \zeta_1, \zeta'_2) > 0$, dan jika $D \subseteq \mathbb{R}^r$, $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga D terbatas dan $\|\phi(x) - \phi(y) - T(x - y)\| \leq \zeta \|x - y\|$ untuk semua $x, y \in D$, kita akan mempunyai

$$\mu^* \phi[D] \leq (J + \epsilon) \mu^* D,$$

$$\mu^* \phi[D] \geq J\mu^* D - J\epsilon' \mu^* \phi[D] \geq J\mu^* D - J\epsilon'(J + \epsilon) \mu^* D = J\mu^* D - \epsilon \mu^* D,$$

sehingga kita memperoleh rumus yang diperlukan

$$|\mu^* \phi[D] - J\mu^* D| \leq \epsilon \mu^* D.$$

263D Kita siap untuk teorema ini.

Teorema Misalkan $D \subseteq \mathbb{R}^r$ sebarang himpunan, dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ suatu fungsi yang terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di setiap titik dalam D . Untuk setiap $x \in D$ misalkan $T(x)$ suatu turunan ϕ relatif terhadap D di x , dan tetapkan $J(x) = |\det T(x)|$. Maka

(i) $J : D \rightarrow [0, \infty[$ merupakan fungsi terukur,

(ii) $\mu^* \phi[D] \leq \int_D J d\mu$,

dengan membolehkan ∞ sebagai nilai integral. Jika D terukur, maka

(iii) $\phi[D]$ terukur.

Jika D terukur dan ϕ injektif, maka

(iv) $\mu \phi[D] = \int_D J d\mu$,

(v) untuk setiap fungsi bernilai real g yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian dari $\phi[D]$,

$$\int_{\phi[D]} g d\mu = \int_D J \times g \phi d\mu$$

jika salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, dengan syarat kita menafsirkan $J(x)g(\phi(x))$ sebagai nol ketika $J(x) = 0$ dan $g(\phi(x))$ tidak terdefinisi.

Bukti (a) Untuk melihat bahwa J terukur, gunakan 262P; fungsi $T \mapsto |\det T|$ merupakan fungsi kontinu dari koefisien-koefisien T , dan koefisien-koefisien $T(x)$ merupakan fungsi-fungsi terukur dari x , berdasarkan 262P, sehingga $x \mapsto |\det T(x)|$ terukur (121K). Kita juga tahu bahwa jika D terukur, $\phi[D]$ akan terukur, berdasarkan 262Ob. Dengan demikian (i) dan (iii) selesai.

(b) Untuk sementara, andaikan bahwa D terbatas, dan tetapkan $\epsilon > 0$. Untuk matriks-matriks $r \times r$ T , ambil $\zeta(T, \epsilon) > 0$ seperti dalam 263C. Ambil $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle T_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ seperti dalam 262M, sehingga $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan penutup saling lepas dari D oleh himpunan-himpunan yang terukur relatif dalam D , dan setiap T_n merupakan matriks $r \times r$ sedemikian sehingga

$$\|T(x) - T_n\| \leq \zeta(T_n, \epsilon) \text{ kapan pun } x \in D_n,$$

$$\|\phi(x) - \phi(y) - T_n(x - y)\| \leq \zeta(T_n, \epsilon) \|x - y\| \text{ untuk semua } x, y \in D_n.$$

Maka, dengan menetapkan $J_n = |\det T_n|$, kita mempunyai

$$|J(x) - J_n| \leq \epsilon \text{ untuk setiap } x \in D_n,$$

$$|\mu^* \phi[D_n] - J_n \mu^* D_n| \leq \epsilon \mu^* D_n,$$

berdasarkan pemilihan $\zeta(T_n, \epsilon)$. Jadi kita mempunyai

$$\int_D J d\mu \leq \sum_{n=0}^{\infty} J_n \mu^* D_n + \epsilon \mu^* D \leq \int_D J d\mu + 2\epsilon \mu^* D;$$

di sini saya menggunakan fakta bahwa semua D_n terukur relatif dalam D , sehingga, khususnya, $\mu^* D = \sum_{n=0}^{\infty} \mu^* D_n$. Selanjutnya,

$$\mu^* \phi[D] \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu^* \phi[D_n] \leq \sum_{n=0}^{\infty} J_n \mu^* D_n + \epsilon \mu^* D.$$

Dengan menggabungkannya,

$$\mu^* \phi[D] \leq \int_D J d\mu + 2\epsilon \mu^* D.$$

Jika D terukur dan ϕ injektif, maka semua D_n merupakan himpunan-himpunan bagian terukur dari $\mathbb{R}^r$, sehingga semua $\phi[D_n]$ terukur, dan himpunan-himpunan itu juga saling lepas. Dengan demikian

$$\int_D J d\mu \leq \sum_{n=0}^{\infty} J_n \mu D_n + \epsilon \mu D \leq \sum_{n=0}^{\infty} (\mu \phi[D_n] + \epsilon \mu D_n) + \epsilon \mu D = \mu \phi[D] + 2\epsilon \mu D.$$

Karena ϵ sebarang, kita memperoleh

$$\mu^* \phi[D] \leq \int_D J d\mu,$$

dan jika D terukur dan ϕ injektif,

$$\int_D J d\mu \leq \mu \phi[D];$$

dengan demikian kita memperoleh (ii) dan (iv), dengan asumsi bahwa D terbatas.

(c) Untuk himpunan umum D , tetapkan $B_k = B(\mathbf{0}, k)$; maka

$$\mu^* \phi[D] = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^* \phi[D \cap B_k] \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{D \cap B_k} J d\mu = \int_D J d\mu,$$

dengan kesamaan jika ϕ injektif dan D terukur.

(d) Untuk bagian (v), saya hendak menunjukkan bahwa hipotesis-hipotesis 235J terpenuhi, dengan mengambil $X = D$ dan $Y = \phi[D]$. **P** Tetapkan $G = \{x : x \in D, J(x) > 0\}$.

(α) Jika $F \subseteq \phi[D]$ terukur, maka terdapat himpunan-himpunan Borel F_1, F_2 sedemikian sehingga $F_1 \subseteq F \subseteq F_2$ dan $\mu(F_2 \setminus F_1) = 0$. Tetapkan $E_j = \phi^{-1}[F_j]$ untuk setiap j , sehingga $E_1 \subseteq \phi^{-1}[F] \subseteq E_2$, dan kedua himpunan E_j terukur, karena ϕ dan $\text{dom } \phi$ terukur. Sekarang, dengan menerapkan (iv) pada $\phi \upharpoonright E_j$,

$$\int_{E_j} J d\mu = \mu \phi[E_j] = \mu(F_j \cap \phi[D]) = \mu F$$

untuk kedua j , sehingga $\int_{E_2 \setminus E_1} J d\mu = 0$ dan $J = 0$ hampir di mana-mana pada $E_2 \setminus E_1$. Dengan demikian $J \times \chi(\phi^{-1}[F]) = \text{a.e. } J \times \chi E_1$, dan $\int J \times \chi(\phi^{-1}[F]) d\mu$ ada dan sama dengan $\int_{E_1} J d\mu = \mu F$. Pada saat yang sama, $(\phi^{-1}[F] \cap G) \triangle (E_1 \cap G)$ terabaikan, sehingga $\phi^{-1}[F] \cap G$ terukur.

(β) Jika $F \subseteq \phi[D]$ dan $G \cap \phi^{-1}[F]$ terukur, maka kita tahu bahwa $\mu \phi[D \setminus G] = \int_{D \setminus G} J = 0$ (berdasarkan (iv) yang diterapkan pada $\phi \upharpoonright D \setminus G$), sehingga $F \setminus \phi[G]$ harus terabaikan; sedangkan $F \cap \phi[G] = \phi[G \cap \phi^{-1}[F]]$ juga terukur, berdasarkan (iii). Dengan demikian F terukur kapan pun $G \cap \phi^{-1}[F]$ terukur.

Jadi semua hipotesis 235J terpenuhi. **Q** Sekarang (v) dapat langsung dibaca dari kesimpulan 235J.

263E Catatan (a) Ini adalah suatu versi hasil klasik mengenai perubahan variabel dalam integral berdimensi banyak. Yang di sini saya sebut $J(x)$ adalah **Jacobian** dari ϕ di x ; ia menggambarkan perubahan volume objek-objek di dekat x , mengikuti kaidah yang telah ditetapkan dalam 263A bagi fungsi-fungsi dengan turunan konstan. Gagasan pembuktiannya juga merupakan gagasan klasik: memecah himpunan D menjadi bagian-bagian D_m yang cukup kecil agar kita dapat menghampiri ϕ dengan operator afin $y \mapsto \phi(x) + T_m(y - x)$ pada masing-masing bagian. Potensi ketakteraturan himpunan D , yang dalam teorema ini boleh berupa sebarang himpunan, diimbangi oleh kebebasan yang bersesuaian dalam memilih himpunan-himpunan D_m . Sesungguhnya terdapat dekomposisi lebih lanjut atas himpunan-himpunan D_m yang tersembunyi dalam bagian (b-ii) pembuktian 263C; setiap D_m pada hakikatnya ditutupi oleh suatu keluarga bola yang saling lepas, dan ukuran citranya dapat kita taksir dengan ketelitian yang memadai. Selalu ada bahaya munculnya himpunan pengecualian yang terabaikan, dan kita memerlukan pertaksamaan kasar dalam pembuktian 262D untuk menanganinya.

(b) Di sepanjang pekerjaan dalam bab ini, dari 261B sampai 263D, saya telah memilih bola-bola $B(x, \delta)$ sebagai bentuk dasar yang digunakan. Kiranya jelas bahwa sebenarnya sebarang bentuk yang wajar juga akan sama baiknya. Khususnya, bentuk-bentuk yang disebut bola

$$B_1(x, \delta) = \{y : \sum_{i=1}^r |\eta_i - \xi_i| \leq \delta\}, \quad B_\infty(x, \delta) = \{y : |\eta_i - \xi_i| \leq \delta \forall i\}$$

akan berfungsi dengan sempurna. Ada banyak alternatif. Kita dapat menggunakan himpunan berbentuk $C(x, k)$, untuk $x \in \mathbb{R}^r$ dan $k \in \mathbb{N}$, yang didefinisikan sebagai kubus setengah-terbuka berbentuk $[2^{-k}z, 2^{-k}(z + \mathbf{1})[$ dengan

$z \in \mathbb{Z}^r$ yang memuat x , sebagai gantinya; atau bahkan $C'(x, \delta) = [x, x + \delta \mathbf{1}]$. Dalam semua kasus semacam ini kita mempunyai versi teorema kepadatan (261Yb-261Yc) yang mendukung teori selanjutnya.

(c) Saya telah menyajikan 263D sebagai teorema mengenai fungsi-fungsi terdiferensialkan, karena itulah bentuk normal penggunaannya dalam penerapan elementer. Namun, pembuktiannya pada hakikatnya bergantung pada fakta bahwa fungsi terdiferensialkan merupakan gabungan terhitung dari fungsi-fungsi Lipschitz, dan 263D akan langsung mengikuti dari teorema yang sama yang dibuktikan hanya untuk fungsi-fungsi Lipschitz. Faktanya, teorema ini berlaku bagi *sebarang* gabungan terhitung dari fungsi-fungsi Lipschitz, karena fungsi Lipschitz terdiferensialkan hampir di mana-mana. Untuk pekerjaan yang lebih lanjut (lihat FEDERER 69 atau EVANS & GARIEPY 92, atau Bab 47 dalam Jilid 4), tampaknya jelas bahwa fungsi-fungsi Lipschitz merupakan objek yang penting, sehingga saya nyatakan hasilnya secara lengkap.

***263F Akibat** Misalkan $D \subseteq \mathbb{R}^r$ sebarang himpunan dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ suatu fungsi Lipschitz. Misalkan D_1 adalah himpunan titik-titik tempat ϕ mempunyai turunan relatif terhadap D , dan untuk setiap $x \in D_1$ misalkan $T(x)$ turunan semacam itu, dengan $J(x) = |\det T(x)|$. Maka

- (i) $D \setminus D_1$ terabaikan;
- (ii) $J : D_1 \rightarrow [0, \infty[$ terukur;
- (iii) $\mu^* \phi[D] \leq \int_D J(x) dx$.

Jika D terukur, maka

- (iv) $\phi[D]$ terukur.

Jika D terukur dan ϕ injektif, maka

- (v) $\mu \phi[D] = \int_D J d\mu$,
- (vi) untuk setiap fungsi bernilai real g yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian dari $\phi[D]$,

$$\int_{\phi[D]} g d\mu = \int_D J \times g \phi d\mu$$

jika salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, dengan syarat kita menafsirkan $J(x)g(\phi(x))$ sebagai nol ketika $J(x) = 0$ dan $g(\phi(x))$ tidak terdefinisi.

Bukti Ini sekarang cukup dengan menggabungkan 262Q dan 263D, dengan sedikit bantuan dari 262D. Gunakan 262Q untuk menunjukkan bahwa $D \setminus D_1$ terabaikan, 262D untuk menunjukkan bahwa $\phi[D \setminus D_1]$ terabaikan, dan terapkan 263D pada $\phi \upharpoonright D_1$.

263G Koordinat polar pada bidang Saya berikan suatu contoh elementer dengan akibat yang berguna. Definisikan $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan menetapkan $\phi(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ untuk $\rho, \theta \in \mathbb{R}$. Maka $\phi'(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{pmatrix}$, sehingga $J(\rho, \theta) = |\rho|$ untuk semua ρ, θ . Tentu saja ϕ tidak injektif, tetapi jika kita membatasinya pada domain $D = \{(0, 0)\} \cup \{(\rho, \theta) : \rho > 0, -\pi < \theta \leq \pi\}$ maka $\phi \upharpoonright D$ adalah bijeksi antara D dan $\mathbb{R}^2$, dan

$$\int g d\xi_1 d\xi_2 = \int_D g(\phi(\rho, \theta)) \rho d\rho d\theta$$

untuk setiap fungsi bernilai real g yang terintegralkan pada $\mathbb{R}^2$.

Andaikan, khususnya, bahwa kita menetapkan

$$g(x) = e^{-\|x\|^2/2} = e^{-\xi_1^2/2} e^{-\xi_2^2/2}$$

untuk $x = (\xi_1, \xi_2) \in \mathbb{R}^2$. Maka

$$\int g(x) dx = \int e^{-\xi_1^2/2} d\xi_1 \int e^{-\xi_2^2/2} d\xi_2,$$

seperti dalam 253D. Dengan menetapkan $I = \int e^{-t^2/2} dt$, kita mempunyai $\int g = I^2$. (Untuk melihat bahwa I terdefinisi dengan baik dalam $\mathbb{R}$, perhatikan bahwa integrannya kontinu, sehingga terukur, dan bahwa

$$\int_{-1}^1 e^{-t^2/2} dt \leq 2,$$

$$\int_{-\infty}^{-1} e^{-t^2/2} dt = \int_1^{\infty} e^{-t^2/2} dt \leq \int_1^{\infty} e^{-t/2} dt = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a e^{-t/2} dt = 2e^{-1/2}$$

keduanya berhingga.) Sekarang, dengan memperhatikan bentuk alternatif, kita memperoleh

$$\begin{aligned} I^2 &= \int g(x)dx = \int_D g(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d(\rho, \theta) \\ &= \int_D e^{-\rho^2/2} \rho d(\rho, \theta) = \int_0^\infty \int_{-\pi}^\pi \rho e^{-\rho^2/2} d\theta d\rho \end{aligned}$$

(dengan mengabaikan titik $(0, 0)$, yang berukuran nol)

$$\begin{aligned} &= \int_0^\infty 2\pi \rho e^{-\rho^2/2} d\rho = 2\pi \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \rho e^{-\rho^2/2} d\rho \\ &= 2\pi \lim_{a \rightarrow \infty} (-e^{-a^2/2} + 1) = 2\pi. \end{aligned}$$

Akibatnya

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-t^2/2} dt = I = \sqrt{2\pi},$$

yang merupakan salah satu dari banyak fakta yang seharusnya diketahui setiap matematikawan, dan khususnya sangat penting bagi Bab 27 di bawah.

263H Akibat Jika $k \in \mathbb{N}$ ganjil,

$$\int_{-\infty}^\infty x^k e^{-x^2/2} dx = 0;$$

jika $k = 2l \in \mathbb{N}$ genap, maka

$$\int_{-\infty}^\infty x^k e^{-x^2/2} dx = \frac{(2l)!}{2^l l!} \sqrt{2\pi}.$$

Bukti (a) Untuk melihat bahwa semua integral terdefinisi dengan baik dan berhingga, perhatikan bahwa $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^k e^{-x^2/4} = 0$, sehingga $M_k = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k e^{-x^2/4}|$ berhingga, dan

$$\int_{-\infty}^\infty |x^k e^{-x^2/2}| dx \leq M_k \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2/4} dx < \infty.$$

(b) Jika k ganjil, maka dengan substitusi $y = -x$ kita memperoleh

$$\int_{-\infty}^\infty x^k e^{-x^2/2} dx = - \int_{-\infty}^\infty y^k e^{-y^2/2} dy,$$

sehingga kedua integral harus nol.

(c) Untuk k genap, lanjutkan dengan induksi. Tetapkan $I_l = \int_{-\infty}^\infty x^{2l} e^{-x^2/2} dx$. $I_0 = \sqrt{2\pi} = \frac{0!}{2^0 0!} \sqrt{2\pi}$ berdasarkan 263G. Untuk langkah induksi menuju $l+1 \geq 1$, lakukan integrasi parsial untuk melihat bahwa

$$\int_{-a}^a x^{2l+1} \cdot x e^{-x^2/2} dx = -a^{2l+1} e^{-a^2/2} + (-a)^{2l+1} e^{-a^2/2} + \int_{-a}^a (2l+1) x^{2l} e^{-x^2/2} dx$$

untuk setiap $a \geq 0$. Dengan membiarkan $a \rightarrow \infty$,

$$I_{l+1} = (2l+1)I_l.$$

Karena

$$\frac{(2(l+1))!}{2^{l+1}(l+1)!} \sqrt{2\pi} = (2l+1) \frac{(2l)!}{2^l l!} \sqrt{2\pi},$$

induksi berlanjut.

263I Berikut ini adalah versi 263D untuk transformasi yang tidak injektif.

Teorema Misalkan $D \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terukur, dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ suatu fungsi yang terdiferensialkan relatif terhadap domainnya di setiap titik dalam D . Untuk setiap $x \in D$ misalkan $T(x)$ suatu turunan ϕ relatif terhadap D di x , dan tetapkan $J(x) = |\det T(x)|$.

(a) Misalkan ν adalah ukuran cacah pada $\mathbb{R}^r$. Maka $\int_{\mathbb{R}^r} \nu(\phi^{-1}[\{y\}]) dy$ dan $\int_D J d\mu$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$ dan bernilai sama.

(b) Misalkan g suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian dari $\phi[D]$ sedemikian sehingga $\int_D g(\phi(x)) \det T(x) dx$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$, dengan menafsirkan $g(\phi(x)) \det T(x)$ sebagai nol ketika $\det T(x) = 0$ dan $g(\phi(x))$ tidak terdefinisi. Tetapkan

$$C = \{y : y \in \phi[D], \phi^{-1}[\{y\}] \text{ berhingga}\}, \quad R(y) = \sum_{x \in \phi^{-1}[\{y\}]} \operatorname{sgn} \det T(x)$$

untuk $y \in C$, dengan $\operatorname{sgn}(0) = 0$ dan $\operatorname{sgn}(\alpha) = \frac{\alpha}{|\alpha|}$ untuk α tak nol. Jika kita menafsirkan $g(y)R(y)$ sebagai nol ketika $g(y) = 0$ dan $R(y)$ tidak terdefinisi, maka $\int_{\phi[D]} g \times R d\mu$ terdefinisi dan sama dengan $\int_D g(\phi(x)) \det T(x) dx$.

Bukti (a) Berdasarkan 263D(i), J terukur, sehingga $\int_D J d\mu$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$ dan $D_0 = \{x : x \in D, J(x) = 0\}$ terukur. Dengan menerapkan 263D(ii) pada $\phi \upharpoonright D_0$, kita melihat bahwa $\phi[D_0]$ terabaikan.

Dengan menerapkan 262M pada $\phi \upharpoonright D \setminus D_0$, himpunan A dari matriks-matriks $r \times r$ nonsingular dan $\zeta(S) = \frac{1}{2\|S^{-1}\|}$ untuk $S \in A$, kita memperoleh partisi $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ atas $D \setminus D_0$ menjadi himpunan-himpunan terukur dan barisan $\langle T_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A sedemikian sehingga

$$\|\phi(x) - \phi(y) - T_n(x - y)\| \leq \frac{1}{2\|T_n^{-1}\|} \|x - y\|, \quad \|T(x) - T_n\| \leq \frac{1}{2\|T_n^{-1}\|}$$

kapun pun $n \in \mathbb{N}$ dan $x, y \in E_n$. Dalam hal ini, untuk $x, y \in E_n$,

$$\phi(x) = \phi(y) \implies \|x - y\| \leq \|T_n^{-1}\| \|T_n(x - y)\| \leq \frac{1}{2} \|x - y\| \implies x = y,$$

sehingga $\phi \upharpoonright E_n$ injektif, untuk setiap n . Akibatnya $\#(\phi^{-1}[\{y\}]) = \#(\{n : y \in \phi[E_n]\})$ untuk $y \in \phi[D] \setminus \phi[D_0]$, dan

$$\int_{\phi[D]} \nu(\phi^{-1}[\{y\}]) dy = \int_{\phi[D] \setminus \phi[D_0]} \nu(\phi^{-1}[\{y\}]) dy = \sum_{n=0}^{\infty} \mu(\phi[E_n] \setminus \phi[D_0])$$

(dengan menerapkan 263D(iii) pada $\phi \upharpoonright E_n$, kita tahu bahwa $\phi[E_n]$ terukur untuk setiap n)

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \mu\phi[E_n] = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{E_n} J$$

(dengan menerapkan 263D(iv) pada $\phi \upharpoonright E_n$)

$$= \int_{D \setminus D_0} J = \int_D J,$$

dengan setiap jumlah atau integral terdefinisi dalam $[0, \infty]$ karena yang berikutnya demikian.

(b)(i) Dengan menetapkan $D' = \phi^{-1}[\operatorname{dom} g]$, kita melihat bahwa $D \setminus (D_0 \cup D')$ terabaikan, sehingga (dengan menggunakan 263D(ii) lagi)

$$\phi[D] \setminus \operatorname{dom} g = \phi[D] \setminus \phi[D'] \subseteq \phi[D_0] \cup \phi[D \setminus (D_0 \cup D')]$$

terabaikan. Selanjutnya, jika kita menetapkan $C' = C \cup g^{-1}[\{0\}]$, $\phi[D] \setminus C'$ terabaikan. **P** Untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, tetapkan $F_m = \{y : y \in \operatorname{dom} g, |g(y)| \geq 2^{-m}\}$. Maka

$$\phi^{-1}[F_m] \setminus D_0 = \{x : x \in D, J(x) \neq 0, g(\phi(x)) \text{ terdefinisi dan } |g(\phi(x))| \geq 2^{-m}\}$$

terukur (karena $J \times g\phi$ terukur) dan (dengan menerapkan (a) pada $\phi \upharpoonright \phi^{-1}[F_m]$)

$$\int_{F_m} \nu(\phi^{-1}[\{y\}]) dy = \int_{\phi^{-1}[F_m]} J d\mu \leq 2^m \int_{\phi^{-1}[F_m]} |J \times g(\phi)| d\mu$$

berhingga. Namun ini berarti bahwa $\nu(\phi^{-1}[\{y\}])$ harus berhingga untuk hampir setiap $y \in F_m$, yakni, bahwa $F_m \setminus C$ terabaikan. Karena m sebarang, $\operatorname{dom} g \setminus C'$ dan $\phi[D] \setminus C'$ terabaikan. **Q**

(ii) Dengan mengambil $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\langle T_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ seperti dalam (a), tetapkan $\epsilon_n = \operatorname{sgn} \det T_n \in \{-1, 1\}$ untuk setiap n . Maka $\operatorname{sgn} \det T(x) = \epsilon_n$ kapun pun $n \in \mathbb{N}$ dan $x \in E_n$. **P** Untuk setiap $\alpha \in [0, 1]$,

$$\|(\alpha T(x) + (1 - \alpha)T_n) - T_n\| \leq \|T(x) - T_n\| \leq \frac{1}{2\|T_n^{-1}\|},$$

sehingga (dengan menggunakan 2A4Fd) $\|T_n^{-1}(\alpha T(x) + (1 - \alpha)T_n) - I_r\| \leq \frac{1}{2}$, dengan I_r matriks identitas $r \times r$, dan $\alpha T(x) + (1 - \alpha)T_n$ nonsingular (sebab jika $(\alpha T(x) + (1 - \alpha)T_n)z = 0$, maka $\|z\| \leq \frac{1}{2}\|z\|$). Dengan demikian $\det(\alpha T(x) + (1 - \alpha)T_n)$ tak nol untuk $0 \leq \alpha \leq 1$. Namun karena $\alpha \mapsto \det(\alpha T(x) + (1 - \alpha)T_n)$ kontinu, $\epsilon_n = \operatorname{sgn} \det T_n = \operatorname{sgn} \det T(x)$. **Q**

(iii) Sekarang

$$\begin{aligned}\int_D g(\phi(x)) \det T(x) dx &= \int_{D \setminus D_0} g(\phi(x)) \det T(x) dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{E_n} g(\phi(x)) \det T(x) dx\end{aligned}$$

(dalam rangkaian rumus ini, setiap jumlah dan integral terdefinisi dengan baik karena yang sebelumnya demikian)

$$\begin{aligned}&= \sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n \int_{E_n} g(\phi(x)) J(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n \int_{\phi[E_n]} g dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n \int_{\phi[E_n] \cap C'} g dx = \sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n \int_{C'} g \times \chi(\phi[E_n]) dx\end{aligned}$$

(gunakan 131Fa, jika Anda mau, untuk langkah terakhir). Karena kita juga mempunyai

$$\infty > \int_D |g(\phi(x)) \det T(x)| dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{C'} |g| \times \chi(\phi[E_n]) dx$$

(dengan melalui tahap-tahap yang sama menggunakan nilai mutlak integran), kita mempunyai

$$\begin{aligned}\int_D g(\phi(x)) \det T(x) dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n \int_{C'} g \times \chi(\phi[E_n]) dx \\ &= \int_{C'} g \times \sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n \chi(\phi[E_n]) dx \\ &= \int_{C' \setminus \phi[D_0]} g \times \sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n \chi(\phi[E_n]) dx = \int_{C' \setminus \phi[D_0]} g \times R d\mu\end{aligned}$$

(karena jika $y \in C' \setminus \phi[D_0]$, $g(y) = 0$ atau $R(y)$ terdefinisi dan sama dengan $\sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n \chi(\phi[E_n])(y)$)

$$= \int_{\phi[D]} g \times R d\mu,$$

sebagaimana diklaim.

263J Kasus berdimensi satu Pembatasan pada fungsi injektif ϕ dalam 263D(v) tidak dapat dihindari dalam konteks hasil tersebut. Namun, dalam substitusi kalkulus elementer, pembatasan ini tidak selalu perlu. Dengan harapan memperjelas keadaan, di sini saya berikan suatu hasil yang mencakup banyak kiat standar.

Proposisi Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval dengan lebih dari satu titik, dan $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang kontinu mutlak pada setiap subinterval tertutup terbatas dari I . Tuliskan $u = \inf I$, $u' = \sup I$ dalam $[-\infty, \infty]$, dan andaikan bahwa $v = \lim_{x \downarrow u} \phi(x)$ dan $v' = \lim_{x \uparrow u'} \phi(x)$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$. Misalkan g suatu fungsi real sedemikian sehingga $\int_I g(\phi(x)) \phi'(x) dx$ terdefinisi, dengan ketentuan bahwa kita menafsirkan $g(\phi(x)) \phi'(x)$ sebagai 0 ketika $\phi'(x) = 0$ dan $g(\phi(x))$ tidak terdefinisi. Maka $\int_v^{v'} g$ terdefinisi dan sama dengan $\int_I g(\phi(x)) \phi'(x) dx$, dengan di sini $\int_v^{v'} g$ ditafsirkan sebagai $-\int_{v'}^v g$ jika $v' < v$.

Bukti (a) ϕ terdiferensialkan hampir di mana-mana pada I dan $\phi[A]$ terabaikan untuk setiap himpunan terabaikan $A \subseteq I$. **P** Kita dapat menyatakan I sebagai gabungan suatu barisan $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari interval-interval tertutup terbatas sedemikian sehingga $\phi|_{I_n}$ kontinu mutlak untuk setiap n . Berdasarkan 225Cb dan 225G, $\phi|_{I_n}$ terdiferensialkan hampir di mana-mana pada I_n dan $\phi[A]$ terabaikan untuk setiap himpunan terabaikan $A \subseteq I_n$, untuk setiap n . Jadi ϕ terdiferensialkan hampir di mana-mana pada $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n = I$ dan $\phi[A] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \phi[A \cap I_n]$ terabaikan untuk setiap himpunan terabaikan $A \subseteq I$. **Q**

Karena $\phi|_J$ kontinu untuk setiap interval tertutup $J \subseteq I$, ϕ kontinu. Berdasarkan Teorema Nilai Antara, $\phi[I]$ merupakan interval yang memuat $[\min(v, v'), \max(v, v')]$.

(b) Misalkan $D \subseteq I$ adalah domain ϕ' . Untuk $x \in D$, kita dapat memandang $\phi'(x)$ sebagai matriks 1×1 dengan determinan $\phi'(x)$. Karena $I \setminus D$ terabaikan, $\phi[I] \setminus \phi[D] \subseteq \phi[I \setminus D]$ terabaikan. Sekarang $\int_D g(\phi(x)) \phi'(x) dx =$

$\int_I g(\phi(x))\phi'(x)dx$. Dengan menerapkan 263I pada $\phi|D$ dan $g|_{\phi[D]}$, kita melihat bahwa $\int_{\phi[D]} g \times R$ terdefinisi dan sama dengan $\int_D g\phi \times \phi'$, dengan $R(y) = \sum_{x \in D \cap \phi^{-1}[\{y\}]} \text{sgn } \phi'(x)$ kapan pun $y \in \phi[D]$ dan $D \cap \phi^{-1}[\{y\}]$ berhingga.

(c) (Langkah kunci.) Tetapkan $D_0 = \{x : x \in D, \phi'(x) = 0\}$. Berdasarkan 263D(ii), yang diterapkan pada $\phi|D_0$, $\phi[D_0]$ terabaikan. Tetapkan

$$C = \{y : y \in \phi[D] \cap \text{dom } g \setminus (\phi[D_0] \cup \{v, v'\}), \phi^{-1}[\{y\}] \text{ berhingga}, g(y) \neq 0\}.$$

Jika $y \in C$ dan $K = \phi^{-1}[\{y\}]$, maka

$$\begin{aligned} R(y) &= \sum_{x \in K} \text{sgn } \phi'(x) = 1 \text{ jika } v < y < v', \\ &= -1 \text{ jika } v' < y < v, \\ &= 0 \text{ selain itu.} \end{aligned}$$

P Jika $J \subseteq I \setminus K$ suatu interval, $\phi(z) \neq y$ untuk $z \in J$; karena ϕ kontinu, Teorema Nilai Antara memberi tahu kita bahwa $\text{sgn}(\phi(z) - y)$ konstan pada J . Juga $\phi'(x) \neq 0$ untuk setiap $x \in K$, karena $y \notin \phi[D_0]$. Induksi sederhana atas $\#(K \cap]-\infty, z])$ menunjukkan bahwa $\text{sgn}(\phi(z) - y) = \text{sgn}(v - y) + 2 \sum_{x \in K, x < z} \text{sgn } \phi'(x)$ untuk setiap $z \in I \setminus K$; dengan mengambil limit ketika $z \uparrow u'$, $\sum_{x \in K} \text{sgn } \phi'(x) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(v' - y) - \text{sgn}(v - y))$. (Di sini mungkin kita harus menafsirkan $\text{sgn}(\pm\infty)$ sebagai ± 1 dengan cara yang wajar.) Ini ternyata tepat seperti yang perlu kita ketahui. **Q**

(d) Jadi sekarang kita mempunyai

$$\begin{aligned} \int_I g\phi \times \phi' &= \int_D g\phi \times \phi' = \int_{\phi[D]} g \times R \\ &= \int_{\phi[D]} g \times R \times \chi_C = \int_v^{v'} g \times \chi_C = \int_v^{v'} g \end{aligned}$$

karena $\phi[D] \setminus (C \cup g^{-1}[\{0\}])$ terabaikan.

263X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) sebarang ruang ukur, $f \in \mathcal{L}^0(\mu)$ dan $p \in [1, \infty[$. Tunjukkan bahwa $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ jika dan hanya jika

$$\gamma = p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \mu^*\{x : x \in \text{dom } f, |f(x)| > \alpha\} d\alpha$$

berhingga, dan dalam hal ini $\|f\|_p = \gamma^{1/p}$. (*Petunjuk:* $\int |f|^p = \int_0^\infty \mu^*\{x : |f(x)|^p > \beta\} d\beta$, berdasarkan 252O; sekarang substitusikan $\beta = \alpha^p$.)

(b) Misalkan f suatu fungsi terintegralkan yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa jika $\alpha < r - 1$ maka $\sum_{n=1}^\infty n^\alpha |f(nx)|$ berhingga untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}^r$. (*Petunjuk:* Taksirlah $\sum_{n=0}^\infty n^\alpha \int_B |f(nx)| dx$ untuk bola-bola B yang berpusat di titik asal.)

(c) Misalkan $A \subseteq]0, 1[$ suatu himpunan sedemikian sehingga $\mu^*A = \mu^*([0, 1] \setminus A) = 1$, dengan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tetapkan $D = A \cup \{-x : x \in]0, 1[\setminus A\} \subseteq [-1, 1]$, dan tetapkan $\phi(x) = |x|$ untuk $x \in D$. Tunjukkan bahwa ϕ injektif, bahwa ϕ terdiferensialkan relatif terhadap domainnya pada setiap titik dalam D , dan bahwa $\mu^*\phi[D] < \int_D |\phi'(x)| dx$.

(d) Misalkan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ suatu fungsi yang terdiferensialkan relatif terhadap D di setiap titik dari $D \subseteq \mathbb{R}^r$, dan andaikan bahwa untuk setiap $x \in D$ terdapat turunan nonsingular $T(x)$ dari ϕ di x . Tunjukkan bahwa D dapat dinyatakan sebagai $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} D_k$ dengan $D_k = D \cap \overline{D}_k$ dan $\phi|D_k$ injektif untuk setiap k .

>(e)(i) Tunjukkan bahwa untuk setiap himpunan terukur Lebesgue $E \subseteq \mathbb{R}$ dan $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\int_{tE} \frac{1}{|u|} du = \int_E \frac{1}{|u|} du$.
(ii) Untuk $t \in \mathbb{R}$, $u \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tetapkan $\phi(t, u) = (\frac{t}{u}, u)$. Tunjukkan bahwa $\int_{\phi[E]} \frac{1}{|tu|} d(t, u) = \int_E \frac{1}{|tu|} d(t, u)$ untuk setiap himpunan terukur Lebesgue $E \subseteq \mathbb{R}^2$.

>(f) Definisikan $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dengan menetapkan

$$\phi(\rho, \theta, \alpha) = (\rho \sin \theta \sin \alpha, \rho \cos \theta \sin \alpha, \rho \cos \alpha).$$

Tunjukkan bahwa $\det \phi'(\rho, \theta, \alpha) = \rho^2 \sin \alpha$.

(g) Tunjukkan bahwa jika $k = 2l + 1$ ganjil, maka $\int_0^\infty x^k e^{-x^2/2} dx = 2^l l!$. (Bandingkan 252Xi.)

263Y Latihan lanjutan (a) Definisikan ukuran ν pada $\mathbb{R}$ dengan menetapkan $\nu E = \int_E \frac{1}{|x|} dx$ untuk himpunan-himpunan terukur Lebesgue $E \subseteq \mathbb{R}$. Untuk $f, g \in \mathcal{L}^1(\nu)$ tetapkan $(f * g)(x) = \int f(\frac{x}{t})g(t)\nu(dt)$ kapan pun ini terdefinisi dalam $\mathbb{R}$. (i) Tunjukkan bahwa $f * g = g * f \in \mathcal{L}^1(\nu)$. (ii) Tunjukkan bahwa $\int h(x)(f * g)(x)\nu(dx) = \int h(xy)f(x)g(y)\nu(dx)\nu(dy)$ untuk setiap $h \in \mathcal{L}^\infty(\nu)$. (iii) Tunjukkan bahwa $f * (g * h) = (f * g) * h$ untuk setiap $h \in \mathcal{L}^1(\nu)$. (*Petunjuk*: 263Xe.)

(b) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^2$ suatu himpunan terukur sedemikian sehingga $\limsup_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha^2} \mu_2(E \cap B(\mathbf{0}, \alpha)) > 0$, dengan μ_2 menyatakan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^2$. Tunjukkan bahwa terdapat $\theta \in]-\pi, \pi]$ sedemikian sehingga $\mu_1 E_\theta = \infty$, dengan $E_\theta = \{\rho : \rho \geq 0, (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \in E\}$. (*Petunjuk*: Tunjukkan bahwa $\mu_2(E \cap B(\mathbf{0}, \alpha)) \leq \alpha \int_{-\pi}^\pi \mu_1 E_\theta d\theta$.) Generalisasikan ke dimensi yang lebih tinggi dan ke fungsi-fungsi selain χE .

(c) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terukur, dan $\phi : E \rightarrow \mathbb{R}^r$ suatu fungsi yang terdiferensialkan relatif terhadap domainnya, dengan turunan $T(x)$ di setiap titik x dari E ; tetapkan $J(x) = |\det T(x)|$. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi terintegralkan g yang didefinisikan pada $\phi[E]$,

$$\int g(y) \#(\phi^{-1}[\{y\}]) dy = \int_E J(x) g(\phi(x)) dx.$$

(d) Temukan pembuktian 263J berdasarkan gagasan-gagasan §225. (*Petunjuk*: 225Xe.)

(e) Misalkan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi bervariasi terbatas, dengan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$, dengan dekomposisi Lebesgue $f = f_p + f_{cs} + f_{ac}$ seperti dalam 226Cd; misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) f_{cs} konstan; (ii) $\mu f[[c, d]] \leq \int_c^d |f'| d\mu$ kapan pun $a \leq c \leq d \leq b$; (iii) $\mu^* f[A] \leq \int_A |f'| d\mu$ untuk setiap $A \subseteq [a, b]$; (iv) $f[A]$ terabaikan untuk setiap himpunan terabaikan $A \subseteq [a, b]$. (*Petunjuk*: Untuk (iv) $\Rightarrow$ (i), gabungkan 226Yd dan 263D(ii) untuk menunjukkan bahwa $|f(d) - f(c)| \leq \int_c^d |f'| d\mu + \text{Var}_{[c,d]} f_p$ kapan pun $a \leq c \leq d \leq b$, dan karena itu $\text{Var}_{[a,b]} f \leq \text{Var}_{[a,b]} f_p + \text{Var}_{[a,b]} f_{ac}$.)

(f) Andaikan $r = 2$ dan $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ terdiferensialkan secara kontinu dengan turunan nonsingular T di $\mathbf{0}$. (i) Tunjukkan bahwa terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga kapan pun Γ suatu lingkaran kecil berpusat di $\mathbf{0}$ dengan jari-jari paling besar ϵ , maka $\phi|_\Gamma$ adalah homeomorfisme antara Γ dan suatu kurva tertutup sederhana yang mengelilingi $\mathbf{0}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\det T > 0$, maka untuk lingkaran-lingkaran semacam itu $\phi(x)$ bergerak berlawanan arah jarum jam mengelilingi $\phi[\Gamma]$ ketika x bergerak berlawanan arah jarum jam mengelilingi Γ . (iii) Apa yang terjadi jika $\det T < 0$?

263 Catatan dan komentar Sekali lagi, ketika mendekati 263D, saya harus memilih antara memberikan hasil yang mudah dipahami tetapi relatif lemah, dan mencurahkan upaya tambahan untuk menyajikan teorema yang mendekati batas alamiah dari apa yang dapat dicapai dengan konsep-konsep yang sedang dikembangkan dalam jilid ini; dan, seperti biasa, saya memilih bentuk yang lebih kuat. Ada tiga sumber kesulitan utama: (i) fakta bahwa kita menangani lebih dari satu dimensi; (ii) fakta bahwa kita menangani domain yang tidak teratur; (iii) fakta bahwa kita menangani fungsi terintegralkan yang sebarang. Saya rasa saya tidak perlu meminta maaf atas (iii) dalam buku mengenai teori ukuran. Mengenai (ii), memang benar bahwa penerapan utama hasil-hasil ini adalah pada kasus-kasus ketika transformasi ϕ terdiferensialkan di mana-mana, dengan turunan kontinu, dan himpunan D mempunyai batas yang terabaikan; dan dalam kasus-kasus ini tersedia penyederhanaan yang berarti – terutama karena himpunan-himpunan D_m dalam pembuktian 263D dapat diambil sebagai kubus. Meskipun demikian, menurut saya setiap bentuk hasil yang menggunakan asumsi semacam itu sangat tidak memuaskan pada tingkat ini, karena merupakan kompromi canggung antara gagasan yang alamiah bagi integral Riemann dan gagasan yang alamiah bagi integral Lebesgue. Mengenai (i), mungkin bahkan tepat untuk menguraikan seluruh argumen untuk kasus $r = 1$ sebelum beralih ke kasus umum, seperti yang saya lakukan dalam §§114–115, karena kasus berdimensi satu sudah penting dan menarik; dan jika Anda merasa pekerjaan di atas sulit – dan memang sulit – sementara minat langsung Anda adalah integrasi berdimensi satu melalui substitusi, maka saya kira bermanfaat bagi Anda untuk menyusun sendiri argumen $r = 1$, sampai pada pembuktian 263J. Sesungguhnya perbedaan terbesar terdapat dalam 263A, yang menjadi hampir sepele; pekerjaan dalam 262M dan 263C menjadi lebih mudah dibaca, karena semua matriks berubah menjadi skalar dan kita dapat menghilangkan kata "determinan", tetapi menurut saya kita tidak dapat meninggalkan satu pun gagasannya, setidaknya jika kita ingin memperoleh 263D seperti yang dinyatakan. (Namun lihat 263Yd.)

Dalam paragraf terakhir saya bersikeras bahwa suatu perbedaan dapat dibuat antara "gagasan yang alamiah bagi integral Riemann dan gagasan yang alamiah bagi integral Lebesgue". Di sini kita mendekati pertanyaan yang mendalam, seperti "untuk apa buku teori ukuran dibuat?", yang menurut saya tidak dapat dijawab tanpa suatu acuan – mungkin secara tidak sadar – kepada pertanyaan "untuk apa matematika dibuat?". Tentu saja saya ingin menyajikan di sini beberapa teorema umum yang mengagumkan yang muncul dalam teori Lebesgue. Namun yang lebih penting daripada teorema tertentu mana pun adalah gambaran umum tentang apa yang dapat dibuktikan dengan metode-metode ini. Hakikat teori ukuran modern adalah bahwa kontinuitas tidak penting, atau, jika Anda lebih suka, bahwa fungsi-fungsi terukur dalam arti tertentu begitu mendekati kontinu sehingga kita tidak perlu menambahkan hipotesis kontinuitas dalam teorema-teorema kita. Dalam suatu arti, ini merupakan pembebasan besar, dan integral Lebesgue kini menjadi integral standar. Namun Anda tidak boleh menganggap integral Riemann sudah usang. Intuisi yang melandasinya – misalnya, bahwa permukaan suatu benda pejal mempunyai volume nol – tetap sangat bernilai dalam konteks yang tepat, yang tentu mencakup kajian fungsi terdiferensialkan dengan turunan kontinu. Yang saya katakan di sini ialah bahwa menurut saya kita dapat menggunakan intuisi tersebut sebaik-baiknya jika kita mempertahankan pembagian, tentu saja yang lentur dan dapat ditembus, antara gagasan kedua teori itu; dan bahwa ketika memindahkan suatu teorema dari satu sisi batas ke sisi lainnya, kita seharusnya melakukannya secara sungguh-sungguh, dengan berusaha mengungkapkan seluruh kekuatan metode yang kita gunakan.

Saya telah mengatakan bahwa perbedaan hakiki antara kasus berdimensi satu dan berdimensi banyak terletak dalam 263A, tempat Jacobian $J = |\det T|$ masuk ke dalam argumen. Jika perangkat teknis yang diperlukan untuk menangani sebarang himpunan terukur Lebesgue disisihkan, hal ini merupakan perhitungan volume paralelipipedum $T[I]$ dengan I interval $[0, 1[$. Saya menangani hal ini dengan sedikit aljabar, dengan mengatakan bahwa hasilnya pada hakikatnya jelas jika T diagonal, sedangkan jika T suatu isometri hasilnya mengikuti dari fakta bahwa bola satuan tetap invarian; dan aljabar digunakan untuk menyatakan sebarang matriks sebagai produk matriks diagonal dan ortogonal. Dari 261F juga jelas bahwa ukuran Lebesgue harus invarian terhadap rotasi maupun terhadap translasi; dengan kata lain, ia invarian di bawah semua isometri. Cara lain memandang hal ini akan muncul dalam bagian berikutnya.

Menurut saya pusat argumen untuk 263D terletak dalam lemma 263C. Di sinilah kita mengubah hasil eksak untuk operator linear menjadi hasil hampiran untuk fungsi yang hampir linear; dan inti keterdiferensialan ialah bahwa fungsi terdiferensialkan dihampiri dengan baik, di dekat setiap titik domainnya, oleh operator linear. Lemma ini melibatkan dua gagasan yang agak berbeda. Untuk menunjukkan bahwa $\mu^*\phi[D] \leq (J+\epsilon)\mu^*D$, pertama-tama kita memperhatikan bola-bola dan kemudian menggunakan teorema Vitali untuk melihat bahwa D ditutupi secara hemat oleh bola-bola, sehingga batas atas bagi $\mu^*\phi[D]$ dalam bentuk jumlah $\sum_{B \in \mathcal{I}_0} \mu^*\phi[D \cap B]$ sudah memadai. Untuk memperoleh batas bawah, kita perlu membalik argumen dengan memperhatikan $\psi = \phi^{-1}$, yang mengharuskan kita terlebih dahulu memeriksa bahwa ϕ dapat dibalik, lalu bahwa ψ terhubung secara tepat dengan T^{-1} . Saya telah menuliskan rumus eksak untuk ϵ' , ζ'_2 dan seterusnya, tetapi ini hanya untuk berjaga-jaga jika Anda tidak mempercayai intuisi Anda; fakta bahwa $\|\phi^{-1}(u) - \phi^{-1}(v) - T^{-1}(u - v)\|$ kecil dibandingkan dengan $\|u - v\|$ jelas merupakan akibat hipotesis bahwa $\|\phi(x) - \phi(y) - T(x - y)\|$ kecil dibandingkan dengan $\|x - y\|$.

Argumen 263D sendiri sekarang tinggal memecah himpunan D menjadi bagian-bagian yang tepat, yang pada masing-masing bagiannya ϕ cukup mendekati linear agar 263C dapat diterapkan, sehingga

$$\mu^*\phi[D] \leq \sum_{m=0}^{\infty} \mu^*\phi[D_m] \leq \sum_{m=0}^{\infty} (J_m + \epsilon)\mu^*D_m.$$

Dengan sedikit kehati-hatian (yang dilakukan dalam 263C, dengan syarat (i)), kita juga dapat memastikan bahwa Jacobian J dihampiri dengan baik oleh J_m hampir di mana-mana dalam D_m , sehingga $\sum_{m=0}^{\infty} J_m \mu^*D_m \simeq \int_D J(x) dx$.

Gagasan-gagasan ini, jika digabungkan dengan hasil-hasil §262, membawa kita pada

$$\int_E J d\mu = \mu\phi[E]$$

ketika ϕ injektif dan $E \subseteq D$ terukur. Kita memerlukan satu kiat terakhir, yang melibatkan himpunan Borel, untuk mengubah ini menjadi

$$\int_{\phi^{-1}[F]} J d\mu = \mu F$$

kanan pun $F \subseteq \phi[D]$ terukur, yang merupakan hal yang diperlukan untuk penerapan 235J.

Saya berharap Anda sudah lama melihat, dan merasa senang oleh, cara dalam 263G. Sekali lagi, ini sebenarnya bukan integrasi Lebesgue; tetapi saya memasukkannya untuk menunjukkan bahwa perangkat bab ini dapat digunakan menangani hasil-hasil klasik, dan bahwa sesungguhnya kita memperoleh sedikit keuntungan dari jerih payah kita, karena tidak perlu meminta maaf atas batas himpunan D yang menjadi sasaran sistem koordinat polar dalam pemetaan bidang. Hasil yang sebenarnya telah saya berikan sebagai latihan dalam 252Xi. Latihan itu melibatkan

(jika Anda mengikuti semua acuannya) substitusi berdimensi satu (yang dilakukan dalam 225Xh), teorema Fubini, dan penerapan rumus-rumus §235; yakni, unsur-unsur yang hampir sama dengan yang digunakan di atas, meskipun dalam urutan yang berbeda. Saya dapat menyajikan ini tanpa menyinggung diferensiasi dalam dimensi yang lebih tinggi karena perubahan variabel pertama berdimensi satu, dan yang kedua (yang melibatkan fungsi $x \mapsto \|x\|$, dalam 252Xi(i)) merupakan jenis yang sangat sederhana, sehingga metode lain dapat digunakan untuk menemukan fungsi J .

Fungsi $R(y) = \sum_{x \in \phi^{-1}[\{y\}]} \operatorname{sgn} \det T(x)$ dalam 263Ib termasuk dalam gagasan geometri diferensial yang lebih mendalam daripada yang ingin saya uraikan di sini. Dalam konteks berdimensi satu, fungsi itu hanya menghitung perlintasan naik dan turun pada y (lihat bagian (c) pembuktian 263J), karena kita dapat memandang setiap $T(x)$ sebagai skalar yang positif atau negatif. (Relevan di sini bahwa dalam kasus ini kita dapat mengandaikan bahwa $T(x)$ nonsingular kapan pun $\phi(x) = y$.) Dalam dimensi yang lebih tinggi, saya kira hal pertama yang perlu dicari adalah tafsiran geometris bagi $\operatorname{sgn} \det T(x)$. (Lihat 263Ye.) Tafsiran geometris untuk jumlahnya merupakan perkara lain lagi. Namun patut diperhatikan bahwa (dengan tafsiran yang wajar bagi "0×tidak terdefinisi") kita dapat menghubungkan $\int_D g \phi \times \det \phi'$ dengan $\int_{\phi[D]} g \times R$, dengan R dapat didefinisikan dari ϕ tanpa mengacu pada g ; fungsi itu menghitung lipatan dalam grafik ϕ .

Gagasan abstrak yang menjadi pokok risalah ini memang tidak membawa kita kepada banyak contoh khusus untuk melatih gagasan-gagasan dalam bagian ini. Contoh-contoh yang muncul cenderung sangat langsung, seperti dalam 263G, 263Xa-263Xb, dan 263Xe. Saya menyebut yang terakhir karena contoh itu memberikan rumus yang diperlukan untuk membahas jenis baru konvolusi (263Ya). Pada hakikatnya, hal ini bergantung pada grup perkalian $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ sebagai pengganti grup penjumlahan $\mathbb{R}$ yang dibahas dalam §255. Rumus $\frac{1}{x}$ dalam definisi ν tentu saja merupakan turunan $\ln x$, dan $\ln$ merupakan isomorfisme antara $(]0, \infty[, \cdot, \nu)$ dan $(\mathbb{R}, +, \text{ukuran Lebesgue})$.

264 Ukuran Hausdorff

Pokok berikutnya yang ingin saya bahas adalah persoalan ‘ukuran permukaan’; contoh yang berguna untuk terus diingat sepanjang bagian ini dan bagian berikutnya ialah gagasan luas bagi daerah-daerah pada permukaan bola, tetapi setiap permukaan dua dimensi lain yang melengkung mulus dalam ruang tiga dimensi juga sama baiknya. Menurut saya, sangatlah masuk akal bahwa konsep intuitif kita tentang ‘luas’ permukaan demikian seharusnya bersesuaian dengan ukuran yang tepat. Namun, memformalkan intuisi ini tidak sepele, terutama jika kita menginginkan keumuman yang diarahkan oleh gagasan geometris sederhana; maksud saya, kita tidak berpuas diri dengan argumen yang bergantung pada sifat khusus permukaan bola, misalnya, untuk menguraikan luas permukaan bola. Saya membagi persoalan ini menjadi dua bagian. Dalam bagian ini saya akan menguraikan suatu konstruksi yang memungkinkan kita mendefinisikan ukuran berdimensi r dari suatu permukaan berdimensi r —di antara hal-hal lain—dalam ruang berdimensi s . Dalam bagian berikutnya saya akan menyajikan teorema-teorema dasar yang memungkinkan ukuran-ukuran ini dihitung secara efektif dalam kasus-kasus utama.

264A Definisi Misalkan $s \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan $r > 0$. (Perhatian utama saya adalah r yang bulat, tetapi saya tidak akan mensyaratkan hal ini sebelum benar-benar diperlukan, sebab ada beberapa gagasan yang sangat menarik yang melibatkan ‘dimensi’ tak bulat r .) Untuk sebarang $A \subseteq \mathbb{R}^s$, $\delta > 0$, tetapkan

$$\theta_{r\delta} A = \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} (\operatorname{diam} A_n)^r : \langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan subhimpunan } \mathbb{R}^s \text{ yang meliputi } A, \right. \\ \left. \operatorname{diam} A_n \leq \delta \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Dalam konteks ini, akan memudahkan jika kita mengatakan bahwa $\operatorname{diam} \emptyset = 0$. Sekarang tetapkan

$$\theta_r A = \sup_{\delta > 0} \theta_{r\delta} A;$$

θ_r adalah **ukuran luar Hausdorff berdimensi r** pada $\mathbb{R}^s$.

264B Tentu saja kita harus segera memeriksa hal berikut:

Lema θ_r , sebagaimana didefinisikan dalam 264A, selalu merupakan ukuran luar.

Bukti Anda seharusnya sudah terbiasa dengan argumen-argumen ini, tetapi terdapat satu langkah tambahan dalam argumen ini, jadi saya menguraikan rinciannya.

(a) Dengan menafsirkan diameter himpunan kosong sebagai 0, kita mempunyai $\theta_{r\delta} \emptyset = 0$ untuk setiap $\delta > 0$, sehingga $\theta_r \emptyset = 0$.

(b) Jika $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^s$, maka setiap barisan yang meliputi B juga meliputi A , sehingga $\theta_{r\delta}A \leq \theta_{r\delta}B$ untuk setiap δ dan $\theta_rA \leq \theta_rB$.

(c) Misalkan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan subhimpunan $\mathbb{R}^s$ yang gabungannya A , dan ambil sebarang $a < \theta_rA$. Maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $a \leq \theta_{r\delta}A$. Sekarang $\theta_{r\delta}A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta_{r\delta}(A_n)$. **P** Ambil $\epsilon > 0$, dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ pilih suatu barisan $\langle A_{nm} \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ himpunan yang meliputi A_n , dengan $\text{diam } A_{nm} \leq \delta$ untuk setiap m dan $\sum_{m=0}^{\infty} (\text{diam } A_{nm})^r \leq \theta_{r\delta}A_n + 2^{-n}\epsilon$. Maka $\langle A_{nm} \rangle_{m,n \in \mathbb{N}}$ merupakan peliput A oleh terhitung banyak himpunan berdiameter paling besar δ , sehingga

$$\theta_{r\delta}A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} (\text{diam } A_{nm})^r \leq \sum_{n=0}^{\infty} (\theta_{r\delta}A_n + 2^{-n}\epsilon) = 2\epsilon + \sum_{n=0}^{\infty} \theta_{r\delta}A_n.$$

Karena ϵ sebarang, kita memperoleh hasilnya. **Q**

Dengan demikian,

$$a \leq \theta_{r\delta}A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta_{r\delta}A_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta_rA_n.$$

Karena a sebarang,

$$\theta_rA \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta_rA_n;$$

karena $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, θ_r merupakan ukuran luar.

264C Definisi Jika $s \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan $r > 0$, maka **ukuran Hausdorff berdimensi r** pada $\mathbb{R}^s$ adalah ukuran μ_{Hr} pada $\mathbb{R}^s$ yang didefinisikan melalui metode Carathéodory dari ukuran luar θ_r dalam 264A-264B.

264D Catatan (a) Penting diperhatikan bahwa himpunan-himpunan yang digunakan dalam definisi $\theta_{r\delta}$ tidak harus berupa bola; bahkan dalam $\mathbb{R}^2$, tidak setiap himpunan A dapat diliput oleh suatu bola yang berdiameter sama dengan A .

(b) Dalam definisi-definisi di atas saya mensyaratkan $r > 0$. Kadang-kadang tepat untuk mengambil μ_{H0} sebagai ukuran cacah. Ini hampir merupakan hasil penerapan rumus-rumus di atas dengan $r = 0$, tetapi dapat timbul kesulitan jika kita menafsirkannya terlalu harfiah.

(c) Semua ukuran Hausdorff harus lengkap, karena semuanya didefinisikan melalui metode Carathéodory (212A). Untuk $r > 0$, semuanya tanpa atom (264Yg). Namun, ditinjau dari kriteria lain dalam §211, perilakunya sangat buruk; misalnya, jika r, s bilangan bulat dan $1 \leq r < s$, maka μ_{Hr} pada $\mathbb{R}^s$ tidak semihingga. (Saya akan memberikan pembuktiannya dalam 439H pada Jilid 4.) Meskipun demikian, ukuran-ukuran tersebut memiliki beberapa sifat mencolok yang membuatnya cukup mudah ditangani.

(d) Dalam 264A, perhatikan bahwa $\theta_{r\delta}A \leq \theta_{r\delta'}A$ ketika $0 < \delta' \leq \delta$; akibatnya, misalnya, $\theta_rA = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta_{r,2^{-n}}A$. Saya telah mengizinkan himpunan sebarang A_n dalam peliput, tetapi hasilnya tidak berubah jika kita membatasi perhatian pada peliput yang terdiri atas himpunan terbuka atau himpunan tertutup (264Xc).

264E Teorema Misalkan $s \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan $r \geq 0$; misalkan μ_{Hr} ukuran Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^s$, dan Σ_{Hr} domainnya. Maka setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^s$ termasuk dalam Σ_{Hr} .

Bukti Hal ini sepele jika $r = 0$; jadi selanjutnya andaikan bahwa $r > 0$.

(a) Langkah pertama ialah memperhatikan bahwa jika A, B merupakan subhimpunan $\mathbb{R}^s$ dan $\eta > 0$ sedemikian sehingga $\|x - y\| \geq \eta$ untuk semua $x \in A, y \in B$, maka $\theta_r(A \cup B) = \theta_rA + \theta_rB$, dengan θ_r ukuran luar Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^s$. **P** Tentu saja $\theta_r(A \cup B) \leq \theta_rA + \theta_rB$, karena θ_r merupakan ukuran luar. Untuk ketaksamaan sebaliknya, kita dapat mengandaikan bahwa $\theta_r(A \cup B) < \infty$, sehingga θ_rA dan θ_rB keduanya berhingga. Ambil $\epsilon > 0$ dan $\delta_1, \delta_2 > 0$ sedemikian sehingga

$$\theta_rA + \theta_rB \leq \theta_{r\delta_1}A + \theta_{r\delta_2}B + \epsilon.$$

Tetapkan $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \frac{1}{2}\eta) > 0$ dan misalkan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan yang berdiameter paling besar δ , meliputi $A \cup B$, dan sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } A_n)^r \leq \theta_{r\delta}(A \cup B) + \epsilon$. Tetapkan

$$K = \{n : A_n \cap A \neq \emptyset\}, \quad L = \{n : A_n \cap B \neq \emptyset\}.$$

Karena

$$\|x - y\| \geq \eta > \text{diam } A_n$$

setiap kali $x \in A$, $y \in B$ dan $n \in \mathbb{N}$, kita mempunyai $K \cap L = \emptyset$; dan tentu saja $A \subseteq \bigcup_{n \in K} A_n$, $B \subseteq \bigcup_{n \in L} A_n$. Akibatnya,

$$\begin{aligned} \theta_r A + \theta_r B &\leq \epsilon + \theta_{r\delta_1} A + \theta_{r\delta_2} B \\ &\leq \epsilon + \sum_{n \in K} (\text{diam } A_n)^r + \sum_{n \in L} (\text{diam } A_n)^r \\ &\leq \epsilon + \sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } A_n)^r \leq 2\epsilon + \theta_{r\delta}(A \cup B) \leq 2\epsilon + \theta_r(A \cup B). \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta_r(A \cup B) \geq \theta_r A + \theta_r B$, sebagaimana diperlukan. **Q**

(b) Diperoleh bahwa $\theta_r A = \theta_r(A \cap G) + \theta_r(A \setminus G)$ setiap kali $A \subseteq \mathbb{R}^s$ dan G terbuka. **P** Seperti biasa, cukup dipertimbangkan kasus $\theta_r A < \infty$ dan ditunjukkan bahwa dalam kasus ini $\theta_r(A \cap G) + \theta_r(A \setminus G) \leq \theta_r A$. Tetapkan

$$A_n = \{x : x \in A, \|x - y\| \geq 2^{-n} \text{ untuk setiap } y \in A \setminus G\},$$

$$B_0 = A_0, \quad B_n = A_n \setminus A_{n-1} \text{ untuk } n > 0.$$

Perhatikan bahwa $A_n \subseteq A_{n+1}$ untuk setiap n dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = A \cap G$. Intinya ialah bahwa jika $m, n \in \mathbb{N}$ dan $n \geq m+2$, serta jika $x \in B_m$ dan $y \in B_n$, maka terdapat $z \in A \setminus G$ sedemikian sehingga $\|y - z\| < 2^{-n+1} \leq 2^{-m-1}$, sedangkan $\|x - z\|$ harus paling sedikit 2^{-m} , sehingga $\|x - y\| \geq \|x - z\| - \|y - z\| \geq 2^{-m-1}$. Akibatnya, untuk setiap $k \geq 0$,

$$\sum_{m=0}^k \theta_r B_{2m} = \theta_r(\bigcup_{m \leq k} B_{2m}) \leq \theta_r(A \cap G) < \infty,$$

$$\sum_{m=0}^k \theta_r B_{2m+1} = \theta_r(\bigcup_{m \leq k} B_{2m+1}) \leq \theta_r(A \cap G) < \infty,$$

(dengan melakukan induksi pada k dan menggunakan (a) di atas pada langkah induksi). Akibatnya $\sum_{n=0}^{\infty} \theta_r B_n < \infty$.

Sekarang, jika $\epsilon > 0$ diberikan, terdapat m sedemikian sehingga $\sum_{n=m}^{\infty} \theta_r B_n \leq \epsilon$, sehingga

$$\begin{aligned} \theta_r(A \cap G) + \theta_r(A \setminus G) &\leq \theta_r A_m + \sum_{n=m}^{\infty} \theta_r B_n + \theta_r(A \setminus G) \\ &\leq \epsilon + \theta_r A_m + \theta_r(A \setminus G) = \epsilon + \theta_r(A_m \cup (A \setminus G)) \end{aligned}$$

(berdasarkan (a) lagi, karena $\|x - y\| \geq 2^{-m}$ untuk $x \in A_m$, $y \in A \setminus G$)

$$\leq \epsilon + \theta_r A.$$

Karena ϵ sebarang, $\theta_r(A \cap G) + \theta_r(A \setminus G) \leq \theta_r A$, sebagaimana diperlukan. **Q**

(c) Bagian (b) menunjukkan tepat bahwa himpunan terbuka termasuk dalam Σ_{Hr} . Langsung diperoleh bahwa aljabar- σ Borel dari $\mathbb{R}^s$ termuat dalam Σ_{Hr} , sebagaimana dinyatakan.

264F Proposisi Misalkan $s \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan $r > 0$; misalkan θ_r ukuran luar Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^s$, dan tuliskan μ_{Hr} untuk ukuran Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^s$, Σ_{Hr} untuk domainnya. Maka

- (a) untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^s$ terdapat suatu himpunan Borel $E \supseteq A$ sedemikian sehingga $\mu_{Hr} E = \theta_r A$;
- (b) $\theta_r = \mu_{Hr}^*$, yaitu ukuran luar yang didefinisikan dari μ_{Hr} ;
- (c) jika $E \in \Sigma_{Hr}$ dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung dari himpunan-himpunan berukuran berhingga, terdapat himpunan Borel E' , E'' sedemikian sehingga $E' \subseteq E \subseteq E''$ dan $\mu_{Hr}(E'' \setminus E') = 0$.

Bukti (a) Jika $\theta_r A = \infty$, hal ini sepele—ambil $E = \mathbb{R}^s$. Jika tidak, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ pilih suatu barisan $\langle A_{nm} \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ himpunan berdiameter paling besar 2^{-n} , yang meliputi A , dan sedemikian sehingga $\sum_{m=0}^{\infty} (\text{diam } A_{nm})^r \leq \theta_{r, 2^{-n}} A + 2^{-n}$. Tetapkan $F_{nm} = \overline{A_{nm}}$, $E = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_{nm}$; maka E merupakan suatu himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^s$. Tentu saja

$$A \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \in \mathbb{N}} A_{nm} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_{nm} = E.$$

Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$,

$$\text{diam } F_{nm} = \text{diam } A_{nm} \leq 2^{-n} \text{ untuk setiap } m \in \mathbb{N},$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} (\text{diam } F_{nm})^r = \sum_{m=0}^{\infty} (\text{diam } A_{nm})^r \leq \theta_{r,2^{-n}} A + 2^{-n},$$

sehingga

$$\theta_{r,2^{-n}} E \leq \theta_{r,2^{-n}} A + 2^{-n}.$$

Dengan membiarkan $n \rightarrow \infty$,

$$\theta_r E = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta_{r,2^{-n}} E \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \theta_{r,2^{-n}} A + 2^{-n} = \theta_r A;$$

tentu saja diperoleh bahwa $\theta_r A = \theta_r E$, karena $A \subseteq E$. Sekarang, berdasarkan 264E kita mengetahui bahwa $E \in \Sigma_{Hr}$, sehingga kita dapat menuliskan $\mu_{Hr} E$ sebagai pengganti $\theta_r E$.

(b) Hal ini langsung diperoleh, karena kita mempunyai

$$\mu_{Hr}^* A = \inf\{\mu_{Hr} E : E \in \Sigma_{Hr}, A \subseteq E\} = \inf\{\theta_r E : E \in \Sigma_{Hr}, A \subseteq E\} \geq \theta_r A$$

untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^s$. Di pihak lain, jika $A \subseteq \mathbb{R}^s$, kita mempunyai suatu himpunan Borel $E \supseteq A$ sedemikian sehingga $\theta_r A = \mu_{Hr} E$, sehingga $\mu_{Hr}^* A \leq \mu_{Hr} E = \theta_r A$.

(c)(i) Andaikan terlebih dahulu bahwa $\mu_{Hr} E < \infty$. Berdasarkan (a), terdapat himpunan Borel $E'' \supseteq E$, $H \supseteq E'' \setminus E$ sedemikian sehingga $\mu_{Hr} E'' = \theta_r E$,

$$\mu_{Hr} H = \theta_r(E'' \setminus E) = \mu_{Hr}(E'' \setminus E) = \mu_{Hr} E'' - \mu_{Hr} E = \mu_{Hr} E'' - \theta_r E = 0.$$

Jadi, dengan menetapkan $E' = E'' \setminus H$, kita memperoleh suatu himpunan Borel yang termuat dalam E , dan

$$\mu_{Hr}(E'' \setminus E') \leq \mu_{Hr} H = 0.$$

(ii) Untuk kasus umum, nyatakan E sebagai $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ dengan $\mu_{Hr} E_n < \infty$ untuk setiap n ; ambil himpunan Borel E'_n, E''_n sedemikian sehingga $E'_n \subseteq E_n \subseteq E''_n$ dan $\mu_{Hr}(E''_n \setminus E'_n) = 0$ untuk setiap n ; dan tetapkan $E' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n$, $E'' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E''_n$.

264G Fungsi Lipschitz Definisi ukuran Hausdorff tepat disesuaikan dengan hasil berikut, yang bersesuaian dengan 262D.

Proposisi Misalkan $m, s \geq 1$ bilangan bulat, dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ suatu fungsi γ -Lipschitz, dengan D suatu subhimpunan $\mathbb{R}^m$. Maka untuk sebarang $A \subseteq D$ dan $r \geq 0$,

$$\mu_{Hr}^*(\phi[A]) \leq \gamma^r \mu_{Hr}^* A$$

untuk setiap $A \subseteq D$, dengan menuliskan μ_{Hr}^* untuk ukuran luar Hausdorff berdimensi r baik pada $\mathbb{R}^m$ maupun pada $\mathbb{R}^s$.

Bukti (a) Kasus $r = 0$ sepele, sebab ketika itu $\gamma^r = 1$ dan $\mu_{Hr}^* A = \mu_{H0} A = \#(A)$ jika A berhingga, dan ∞ jika tidak, sedangkan $\#(\phi[A]) \leq \#(A)$.

(b) Jika $r > 0$, ambil sebarang $\delta > 0$. Tetapkan $\eta = \delta/(1 + \gamma)$ dan tinjau $\theta_{r\eta} : \mathcal{P}\mathbb{R}^m \rightarrow [0, \infty]$, yang didefinisikan seperti dalam 264A. Berdasarkan 264Fb kita mengetahui bahwa

$$\mu_{Hr}^* A = \theta_r A \geq \theta_{r\eta} A,$$

sehingga terdapat suatu barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ himpunan, semuanya berdiameter paling besar η , yang meliputi A , dengan $\sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } A_n)^r \leq \mu_{Hr}^* A + \delta$. Sekarang $\phi[A] \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \phi[A_n \cap D]$ dan

$$\text{diam } \phi[A_n \cap D] \leq \gamma \text{diam } A_n \leq \gamma \eta \leq \delta$$

untuk setiap n . Akibatnya,

$$\theta_{r\delta}(\phi[A]) \leq \sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } \phi[A_n \cap D])^r \leq \sum_{n=0}^{\infty} \gamma^r (\text{diam } A_n)^r \leq \gamma^r (\mu_{Hr}^* A + \delta),$$

dan

$$\mu_{Hr}^*(\phi[A]) = \lim_{\delta \downarrow 0} \theta_{r\delta}(\phi[A]) \leq \gamma^r \mu_{Hr}^* A,$$

sebagaimana dinyatakan.

264H Langkah berikutnya ialah menghubungkan ukuran Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^r$ dengan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Fakta dasar yang kita perlukan adalah sebagai berikut, dan gagasan dalam pembuktiannya bahkan lebih penting daripada hasilnya.

Teorema Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan A suatu subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}^r$; tuliskan μ_r untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ dan $d = \text{diam } A$. Maka

$$\mu_r^*(A) \leq \mu_r B(\mathbf{0}, \frac{d}{2}) = 2^{-r} \beta_r d^r,$$

dengan $B(\mathbf{0}, \frac{d}{2})$ bola berpusat di $\mathbf{0}$ dan berdiameter d , sehingga $B(\mathbf{0}, 1)$ merupakan bola satuan dalam $\mathbb{R}^r$, dan mempunyai ukuran

$$\begin{aligned} \beta_r &= \frac{1}{k!} \pi^k \text{ jika } r = 2k \text{ genap,} \\ &= \frac{2^{2k+1} k!}{(2k+1)!} \pi^k \text{ jika } r = 2k + 1 \text{ ganjil.} \end{aligned}$$

Bukti (a) Untuk perhitungan β_r , lihat 252Q atau 252Xi.

(b) Kasus $r = 1$ elementer, sebab dalam kasus ini A termuat dalam suatu interval dengan panjang $\text{diam } A$, sehingga $\mu_1^* A \leq \text{diam } A$. Jadi, selanjutnya andaikan bahwa $r \geq 2$.

(c) Untuk $1 \leq i \leq r$, misalkan $S_i : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^r$ refleksi pada koordinat ke- i , sehingga $S_i x = (\xi_1, \dots, \xi_{i-1}, -\xi_i, \xi_{i+1}, \dots, \xi_r)$ untuk setiap $x = (\xi_1, \dots, \xi_r) \in \mathbb{R}^r$. Kita katakan bahwa suatu himpunan $C \subseteq \mathbb{R}^r$ **simetris pada koordinat-koordinat dalam J** , dengan $J \subseteq \{1, \dots, r\}$, jika $S_i[C] = C$ untuk $i \in J$. Sekarang, inti argumennya adalah fakta berikut: jika $C \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terbatas yang simetris pada koordinat-koordinat dalam J , dengan J suatu subhimpunan sejati dari $\{1, \dots, r\}$, dan $j \in \{1, \dots, r\} \setminus J$, maka terdapat suatu himpunan D , yang simetris pada koordinat-koordinat dalam $J \cup \{j\}$, sedemikian sehingga $\text{diam } D \leq \text{diam } C$ dan $\mu_r^* C \leq \mu_r^* D$.

P (i) Karena ukuran Lebesgue invarian terhadap permutasi koordinat, cukup ditangani kasus $j = r$. Mulailah dengan menuliskan $F = \overline{C}$, sehingga $\text{diam } F = \text{diam } C$ dan $\mu_r F \geq \mu_r^* C$. Perhatikan bahwa karena S_i merupakan homeomorfisme untuk setiap i ,

$$S_i[F] = S_i[\overline{C}] = \overline{S_i[C]} = \overline{C} = F$$

untuk $i \in J$, dan F simetris pada koordinat-koordinat dalam J .

Untuk $y = (\eta_1, \dots, \eta_{r-1}) \in \mathbb{R}^{r-1}$, tetapkan

$$F_y = \{\xi : (\eta_1, \dots, \eta_{r-1}, \xi) \in F\}, \quad f(y) = \mu_1 F_y,$$

dengan μ_1 ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tetapkan

$$D = \{(y, \xi) : y \in \mathbb{R}^{r-1}, |\xi| < \frac{1}{2} f(y)\} \subseteq \mathbb{R}^r.$$

(ii) Jika $H \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur dan $H \supseteq D$, maka, dengan menuliskan μ_{r-1} untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^{r-1}$, kita mempunyai

$$\mu_r H = \int \mu_1 \{\xi : (y, \xi) \in H\} \mu_{r-1}(dy)$$

(dengan menggunakan 251N dan 252D)

$$\begin{aligned} &\geq \int \mu_1 \{\xi : (y, \xi) \in D\} \mu_{r-1}(dy) = \int f(y) \mu_{r-1}(dy) \\ &= \int \mu_1 \{\xi : (y, \xi) \in F\} \mu_{r-1}(dy) = \mu_r F \geq \mu_r^* C. \end{aligned}$$

Karena H sebarang, $\mu_r^* D \geq \mu_r^* C$.

(iii) Langkah berikutnya ialah memeriksa bahwa $\text{diam } D \leq \text{diam } C$. Jika $x, x' \in D$, nyatakan keduanya sebagai (y, ξ_r) dan (y', ξ'_r) . Karena F suatu himpunan tertutup terbatas dalam $\mathbb{R}^r$, F_y dan $F_{y'}$ merupakan subhimpunan tertutup terbatas dari $\mathbb{R}$. Selain itu, baik $f(y)$ maupun $f(y')$ harus lebih besar dari 0, sehingga $F_y, F_{y'}$ keduanya tak kosong. Akibatnya,

$$\alpha = \inf F_y, \quad \beta = \sup F_y, \quad \alpha' = \inf F_{y'}, \quad \beta' = \sup F_{y'}$$

semuanya terdefinisi dalam $\mathbb{R}$, dan $\alpha, \beta \in F_y$, sedangkan α' dan β' termasuk dalam $F_{y'}$. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}
|\xi_r - \xi'_r| &\leq |\xi_r| + |\xi'_r| < \frac{1}{2}f(y) + \frac{1}{2}f(y') \\
&= \frac{1}{2}(\mu_1 F_y + \mu_1 F_{y'}) \leq \frac{1}{2}(\beta - \alpha + \beta' - \alpha') \leq \max(\beta' - \alpha, \beta - \alpha').
\end{aligned}$$

Jadi, dengan mengambil (ξ, ξ') sebagai salah satu dari (α, β') atau (β, α') , kita dapat menemukan $\xi \in F_y$, $\xi' \in F_{y'}$ sedemikian sehingga $|\xi - \xi'| \geq |\xi_r - \xi'_r|$. Sekarang $z = (y, \xi)$, $z' = (y', \xi')$ keduanya termasuk dalam F , sehingga

$$\|x - x'\|^2 = \|y - y'\|^2 + |\xi_r - \xi'_r|^2 \leq \|y - y'\|^2 + |\xi - \xi'|^2 = \|z - z'\|^2 \leq (\text{diam } F)^2,$$

dan $\|x - x'\| \leq \text{diam } F$. Karena x dan x' sebarang, $\text{diam } D \leq \text{diam } F = \text{diam } C$, sebagaimana dinyatakan.

(iv) Jelas bahwa $S_r[D] = D$. Selain itu, jika $i \in J$, maka (dengan menafsirkan S_i sebagai operator pada $\mathbb{R}^{r-1}$)

$$F_{S_i(y)} = F_y \text{ untuk setiap } y \in \mathbb{R}^{r-1},$$

sehingga $f(S_i(y)) = f(y)$ dan, untuk $\xi \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}^{r-1}$,

$$(y, \xi) \in D \iff |\xi| < \frac{1}{2}f(y) \iff |\xi| < \frac{1}{2}f(S_i(y)) \iff (S_i(y), \xi) \in D,$$

sehingga $S_i[D] = D$. Jadi D simetris pada koordinat-koordinat dalam $J \cup \{r\}$. **Q**

(d) Sisanya mudah. Mulai dengan sebarang himpunan terbatas $A \subseteq \mathbb{R}^r$; tetapkan $A_0 = A$ dan secara induktif konstruksikan $A_1, \dots, A_r$ sedemikian sehingga

$$d = \text{diam } A = \text{diam } A_0 \geq \text{diam } A_1 \geq \dots \geq \text{diam } A_r,$$

$$\mu_r^* A = \mu_r^* A_0 \leq \dots \leq \mu_r^* A_r,$$

A_j simetris pada koordinat-koordinat dalam $\{1, \dots, j\}$ untuk setiap $j \leq r$.

Pada akhirnya, kita mempunyai A_r yang simetris pada koordinat-koordinat dalam $\{1, \dots, r\}$. Namun, ini berarti bahwa jika $x \in A_r$, maka

$$-x = S_1 S_2 \dots S_r x \in A_r,$$

sehingga

$$\|x\| = \frac{1}{2}\|x - (-x)\| \leq \frac{1}{2} \text{diam } A_r \leq \frac{d}{2}.$$

Jadi $A_r \subseteq B(\mathbf{0}, \frac{d}{2})$, dan

$$\mu_r^* A \leq \mu_r^* A_r \leq \mu_r B(\mathbf{0}, \frac{d}{2}),$$

sebagaimana dinyatakan.

264I Teorema Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat; misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, dan misalkan μ_{Hr} ukuran Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^r$. Maka μ dan μ_{Hr} mempunyai himpunan-himpunan terukur yang sama dan

$$\mu E = 2^{-r} \beta_r \mu_{Hr} E$$

untuk setiap himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$, dengan $\beta_r = \mu B(\mathbf{0}, 1)$, sehingga faktor normalisasinya adalah

$$\begin{aligned}
2^{-r} \beta_r &= \frac{1}{2^{2k} k!} \pi^k \text{ jika } r = 2k \text{ genap,} \\
&= \frac{k!}{(2k+1)!} \pi^k \text{ jika } r = 2k + 1 \text{ ganjil.}
\end{aligned}$$

Bukti (a) Tentu saja jika $B = B(x, \alpha)$ sebarang bola berjari-jari α ,

$$2^{-r} \beta_r (\text{diam } B)^r = \beta_r \alpha^r = \mu B.$$

(b) Intinya ialah bahwa $\mu^* = 2^{-r} \beta_r \mu_{Hr}^*$. **P** Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}^r$.

(i) Misalkan $\delta, \epsilon > 0$. Berdasarkan 261F, terdapat suatu barisan $\langle B_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bola, semuanya berdiameter paling besar δ , sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu B_n \leq \mu^* A + \epsilon$. Sekarang, dengan mendefinisikan $\theta_{r\delta}$ seperti dalam 264A,

$$2^{-r} \beta_r \theta_{r\delta}(A) \leq 2^{-r} \beta_r \sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } B_n)^r = \sum_{n=0}^{\infty} \mu B_n \leq \mu^* A + \epsilon.$$

Dengan membiarkan $\delta \downarrow 0$,

$$2^{-r} \beta_r \mu_{H^r}^* A \leq \mu^* A + \epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, $2^{-r} \beta_r \mu_{H^r}^* A \leq \mu^* A$.

(ii) Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat suatu barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ himpunan berdiameter paling besar 1 sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } A_n)^r \leq \theta_{r1} A + \epsilon$, sehingga

$$\mu^* A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu^* A_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-r} \beta_r (\text{diam } A_n)^r \leq 2^{-r} \beta_r (\theta_{r1} A + \epsilon) \leq 2^{-r} \beta_r (\mu_{H^r}^* A + \epsilon)$$

berdasarkan 264H. Karena ϵ sebarang, $\mu^* A \leq 2^{-r} \beta_r \mu_{H^r}^* A$. **Q**

(c) Karena μ , μ_{H^r} merupakan ukuran yang didefinisikan dari ukuran luarnya masing-masing melalui metode Carathéodory, langsung diperoleh bahwa $\mu = 2^{-r} \beta_r \mu_{H^r}$ dalam pengertian ketat yang diperlukan.

***264J Himpunan Cantor** Dalam 264A saya menyatakan bahwa ‘dimensi’ pecahan r menarik. Saya tidak mempunyai ruang untuk membahasnya di sini, dan pokok itu berada di luar jalur utama jilid ini, tetapi saya akan memberikan satu hasil karena hasil itu menarik pada dirinya sendiri.

Proposisi Misalkan C himpunan Cantor dalam $[0, 1]$. Tetapkan $r = \ln 2 / \ln 3$. Maka ukuran Hausdorff berdimensi r dari C adalah 1.

Bukti (a) Ingat bahwa $C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$, dengan setiap C_n terdiri atas 2^n interval tertutup yang panjangnya 3^{-n} , dan C_{n+1} diperoleh dari C_n dengan menghapus sepertiga tengah (terbuka) dari setiap interval dalam C_n . (Lihat 134G.) Karena C tertutup, $\mu_{H^r} C$ terdefinisi (264E). Perhatikan bahwa $3^r = 2$.

(b) Jika $\delta > 0$, ambil n sedemikian sehingga $3^{-n} \leq \delta$; maka C dapat diliput oleh 2^n interval berdiameter 3^{-n} , sehingga

$$\theta_{r\delta} C \leq 2^n (3^{-n})^r = 1.$$

Akibatnya,

$$\mu_{H^r} C = \mu_{H^r}^* C = \lim_{\delta \downarrow 0} \theta_{r\delta} C \leq 1.$$

(c) Kita memerlukan fakta elementer berikut: jika $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$ dan $\max(\alpha, \gamma) \leq \beta$, maka $\alpha^r + \gamma^r \leq (\alpha + \beta + \gamma)^r$.

P Karena $0 < r \leq 1$,

$$\xi \mapsto (\xi + \eta)^r - \xi^r = r \int_0^\eta (\xi + \zeta)^{r-1} d\zeta$$

tak menaik untuk setiap $\eta \geq 0$. Akibatnya,

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta + \gamma)^r - \alpha^r - \gamma^r &\geq (\beta + \beta + \gamma)^r - \beta^r - \gamma^r \\ &\geq (\beta + \beta + \beta)^r - \beta^r - \beta^r = \beta^r (3^r - 2) = 0, \end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan. **Q**

(d) Sekarang andaikan bahwa $I \subseteq \mathbb{R}$ sebarang interval, dan $m \in \mathbb{N}$; tuliskan $j_m(I)$ untuk banyaknya interval penyusun C_m yang termuat dalam I . Maka $2^{-m} j_m(I) \leq (\text{diam } I)^r$. **P** Jika I tidak bertemu C_m , hal ini sepele. Jika tidak, lakukan induksi pada

$$l = \min\{i : I \text{ hanya bertemu dengan satu interval penyusun } C_{m-i}\}.$$

Jika $l = 0$, sehingga I hanya bertemu dengan satu interval penyusun C_m , maka $j_m(I) \leq 1$, dan jika $j_m(I) = 1$, maka $\text{diam } I \geq 3^{-m}$ sehingga $(\text{diam } I)^r \geq 2^{-m}$; dengan demikian induksi dimulai. Untuk langkah induksi menuju $l > 0$, misalkan J interval dalam C_{m-l} yang bertemu dengan I , dan J', J'' kedua interval dalam C_{m-l+1} yang termuat dalam J , sehingga I bertemu dengan J' dan J'' , dan

$$j_m(I) = j_m(I \cap J) = j_m(I \cap J') + j_m(I \cap J'').$$

Berdasarkan hipotesis induksi,

$$(\text{diam}(I \cap J'))^r + (\text{diam}(I \cap J''))^r \geq 2^{-m} j_m(I \cap J') + 2^{-m} j_m(I \cap J'') = 2^{-m} j_m(I).$$

Di pihak lain, berdasarkan (c),

$$\begin{aligned} (\text{diam}(I \cap J'))^r + (\text{diam}(I \cap J''))^r &\leq (\text{diam}(I \cap J') + 3^{-m+l-1} + \text{diam}(I \cap J''))^r \\ &= (\text{diam}(I \cap J))^r \leq (\text{diam } I)^r \end{aligned}$$

karena J' , J'' keduanya berdiameter paling besar $3^{-(m-l+1)}$, yaitu panjang interval di antara keduanya. Dengan demikian induksi berlanjut. **Q**

(e) Sekarang andaikan bahwa $\epsilon > 0$. Maka terdapat suatu barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ himpunan yang meliputi C , sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } A_n)^r < \mu_{Hr} C + \epsilon$. Ambil $\eta_n > 0$ sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } A_n + \eta_n)^r \leq \mu_{Hr} C + \epsilon$, dan untuk setiap n ambil suatu interval terbuka $I_n \supseteq A_n$ dengan panjang paling besar $\text{diam } A_n + \eta_n$ dan dengan kedua titik ujung tidak termasuk dalam C ; hal ini mungkin karena C tidak memuat interval nontrivial mana pun. Sekarang $C \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$; karena C kompak, terdapat $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $C \subseteq \bigcup_{n \leq k} I_n$. Berikutnya, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga tidak ada titik ujung I_n , untuk $n \leq k$, yang termasuk dalam C_m . Akibatnya, setiap interval penyusun C_m harus termuat dalam suatu I_n , dan (dengan terminologi (d) di atas) $\sum_{n=0}^k j_m(I_n) \geq 2^m$. Dengan demikian,

$$1 \leq \sum_{n=0}^k 2^{-m} j_m(I_n) \leq \sum_{n=0}^k (\text{diam } I_n)^r \leq \sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } A_n + \eta_n)^r \leq \mu_{Hr} C + \epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, $\mu_{Hr} C \geq 1$, sebagaimana diperlukan.

***264K Ruang metrik umum** Walaupun bab ini secara eksklusif membahas ruang Euklides, pembaca yang mengenal teori ruang metrik mungkin akan melihat sifat teori ini dengan lebih jelas jika mereka menggunakan bahasa ruang metrik dalam definisi dan hasil dasar. Karena itu, saya mengulang definisinya di sini dan menguraikan hasil-hasil yang bersesuaian dalam latihan 264Yb-264Yl.

Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik, dan $r > 0$. Untuk sebarang $A \subseteq X$, $\delta > 0$, tetapkan

$$\theta_{r\delta} A = \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } A_n)^r : \langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan subhimpunan } X \text{ yang meliputi } A, \right. \\ \left. \text{diam } A_n \leq \delta \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N} \right\},$$

dengan menafsirkan diameter himpunan kosong sebagai 0, dan $\inf \emptyset$ sebagai ∞ , sehingga $\theta_{r\delta} A = \infty$ jika A tidak dapat diliput oleh suatu barisan himpunan berdiameter paling besar δ . Katakan bahwa $\theta_r A = \sup_{\delta > 0} \theta_{r\delta} A$ adalah **ukuran luar Hausdorff berdimensi r** dari A , dan ambil ukuran μ_{Hr} yang didefinisikan melalui metode Carathéodory dari ukuran luar ini sebagai **ukuran Hausdorff berdimensi r** pada X .

264X Latihan dasar >(a) Tunjukkan bahwa semua fungsi $\theta_{r\delta}$ dalam 264A merupakan ukuran luar. Tunjukkan bahwa dalam konteks tersebut, $\theta_{r\delta}(A) = 0$ jika dan hanya jika $\theta_r(A) = 0$, untuk sebarang $\delta > 0$ dan sebarang $A \subseteq \mathbb{R}^s$.

(b) Misalkan $s \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan θ suatu ukuran luar pada $\mathbb{R}^s$ sedemikian sehingga $\theta(A \cup B) = \theta A + \theta B$ setiap kali A, B merupakan subhimpunan tak kosong dari $\mathbb{R}^s$ dan $\inf_{x \in A, y \in B} \|x - y\| > 0$. Tunjukkan bahwa setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^s$ diukur oleh ukuran yang didefinisikan dari θ melalui metode Carathéodory.

>(c) Misalkan $s \geq 1$ suatu bilangan bulat dan $r > 0$; definisikan $\theta_{r\delta}$ seperti dalam 264A. Tunjukkan bahwa untuk sebarang $A \subseteq \mathbb{R}^s$, $\delta > 0$,

$$\begin{aligned} \theta_{r\delta} A &= \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } F_n)^r : \langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan subhimpunan tertutup dari } \mathbb{R}^s \right. \\ &\quad \left. \text{yang meliputi } A, \text{diam } F_n \leq \delta \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N} \right\} \\ &= \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } G_n)^r : \langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan subhimpunan terbuka dari } \mathbb{R}^s \right. \\ &\quad \left. \text{yang meliputi } A, \text{diam } G_n \leq \delta \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N} \right\}. \end{aligned}$$

>(d) Misalkan $s \geq 1$ suatu bilangan bulat dan $r \geq 0$; misalkan μ_{Hr} ukuran Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^s$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^s$ terdapat suatu himpunan G_δ (yakni, suatu himpunan yang dapat dinyatakan sebagai irisan suatu barisan himpunan terbuka) $H \supseteq A$ sedemikian sehingga $\mu_{Hr} H = \mu_{Hr}^* A$. (Petunjuk: gunakan 264Xc.)

>(e) Misalkan $s \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan $0 \leq r < r'$. Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq \mathbb{R}^s$ dan ukuran luar Hausdorff berdimensi r , yaitu $\mu_{Hr}^* A$, dari A berhingga, maka $\mu_{Hr'}^* A$ harus nol.

(f)(i) Andaikan bahwa $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mempunyai grafik $\Gamma_f \subseteq \mathbb{R}^2$, dengan $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa ukuran luar $\mu_{H1}^*(\Gamma_f)$ dari Γ_f untuk ukuran Hausdorff berdimensi satu pada $\mathbb{R}^2$ paling besar $b - a + \text{Var}_{[a,b]}(f)$. (*Petunjuk*: jika f mempunyai variasi berhingga, tunjukkan bahwa $\text{diam}(\Gamma_f|_{[t,u]}) \leq u - t + \text{Var}_{[t,u]}(f)$; kemudian gunakan 224E.) (ii) Misalkan $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ fungsi Cantor (134H). Tunjukkan bahwa $\mu_{H1}(\Gamma_f) = 2$. (*Petunjuk*: 264G.)

(g) Dalam 264A, tunjukkan bahwa

$$\theta_{r\delta} A = \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } A_n)^r : \langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan himpunan konveks yang meliputi } A, \right. \\ \left. \text{diam } A_n \leq \delta \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N} \right\}$$

untuk sebarang $A \subseteq \mathbb{R}^s$.

264Y Latihan lanjutan (a) Misalkan θ_{11} ukuran luar pada $\mathbb{R}^2$ yang didefinisikan dalam 264A, dengan $r = \delta = 1$, dan μ_{11} ukuran yang diturunkan dari θ_{11} melalui metode Carathéodory, serta Σ_{11} domainnya. Tunjukkan bahwa setiap himpunan dalam Σ_{11} terabaikan atau koterabaikan.

(b) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik dan $r \geq 0$. Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq X$ dan $\mu_{Hr}^* A < \infty$, maka A separabel.

(c) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik, dan θ suatu ukuran luar pada X sedemikian sehingga $\theta(A \cup B) = \theta A + \theta B$ setiap kali A, B merupakan subhimpunan tak kosong dari X dan $\inf_{x \in A, y \in B} \rho(x, y) > 0$. (Ukuran luar demikian disebut **ukuran luar metrik**.) Tunjukkan bahwa setiap subhimpunan terbuka dari X diukur oleh ukuran yang didefinisikan dari θ melalui metode Carathéodory.

(d) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik dan $r > 0$; definisikan $\theta_{r\delta}$ seperti dalam 264K. Tunjukkan bahwa untuk sebarang $A \subseteq X$,

$$\mu_{Hr}^* A = \sup_{\delta > 0} \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } F_n)^r : \langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan subhimpunan tertutup dari } X \right. \\ \left. \text{yang meliputi } A, \text{diam } F_n \leq \delta \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N} \right\} \\ = \sup_{\delta > 0} \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} (\text{diam } G_n)^r : \langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan subhimpunan terbuka dari } X \right. \\ \left. \text{yang meliputi } A, \text{diam } G_n \leq \delta \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N} \right\}.$$

(e) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik dan $r \geq 0$; misalkan μ_{Hr} ukuran Hausdorff berdimensi r pada X . Tunjukkan bahwa untuk setiap $A \subseteq X$ terdapat suatu himpunan $G_\delta \supseteq A$ sedemikian sehingga $\mu_{Hr} G_\delta = \mu_{Hr}^* A$ merupakan ukuran luar Hausdorff berdimensi r dari A .

(f) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik dan $r \geq 0$; misalkan Y sebarang subhimpunan X , dan lengkapi Y dengan metrik terinduksi ρ_Y . (i) Tunjukkan bahwa ukuran luar Hausdorff berdimensi r $\mu_{Hr}^{(Y)*}$ pada Y tepat merupakan pembatasan pada $\mathcal{P}Y$ dari ukuran luar μ_{Hr}^* pada X . (ii) Tunjukkan bahwa jika *salah satu* dari $\mu_{Hr}^* Y < \infty$ atau μ_{Hr} mengukur Y berlaku, maka ukuran Hausdorff berdimensi r $\mu_{Hr}^{(Y)}$ pada Y tepat merupakan ukuran subruang pada Y yang diinduksi oleh ukuran μ_{Hr} pada X .

(g) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik dan $r > 0$. Tunjukkan bahwa ukuran Hausdorff berdimensi r pada X bersifat tanpa atom. (*Petunjuk*: Misalkan $E \in \text{dom } \mu_{Hr}$. (i) Jika E tidak separabel, terdapat suatu himpunan terbuka G sedemikian sehingga $E \cap G$ dan $E \setminus G$ keduanya tidak separabel, sehingga keduanya tidak terabaikan. (ii) Jika terdapat $x \in E$ sedemikian sehingga $\mu_{Hr}(E \cap B(x, \delta)) > 0$ untuk setiap $\delta > 0$, maka salah satu dari himpunan-himpunan ini mempunyai komplemen yang tidak terabaikan dalam E . (iii) Jika tidak, $\mu_{Hr} E = 0$.)

(h) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik dan $r \geq 0$; misalkan μ_{Hr} ukuran Hausdorff berdimensi r pada X . Tunjukkan bahwa jika $\mu_{Hr}E < \infty$, maka $\mu_{Hr}E = \sup\{\mu_{Hr}F : F \subseteq E \text{ tertutup dan terbatas total}\}$. (*Petunjuk*: jika $\epsilon > 0$ diberikan, gunakan 264Yd untuk menemukan suatu himpunan tertutup dan terbatas total F sedemikian sehingga $\mu_{Hr}(F \setminus E) = 0$ dan $\mu_{Hr}(E \setminus F) \leq \epsilon$, lalu terapkan 264Ye pada $F \setminus E$.)

(i) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik lengkap dan $r \geq 0$; misalkan μ_{Hr} ukuran Hausdorff berdimensi r pada X . Tunjukkan bahwa jika $\mu_{Hr}E < \infty$, maka $\mu_{Hr}E = \sup\{\mu_{Hr}F : F \subseteq E \text{ kompak}\}$.

(j) Misalkan (X, ρ) dan (Y, σ) ruang metrik. Jika $D \subseteq X$ dan $\phi : D \rightarrow Y$ suatu fungsi, maka ϕ adalah γ -**Lipschitz** jika $\sigma(\phi(x), \phi(x')) \leq \gamma\rho(x, x')$ untuk setiap $x, x' \in D$. (i) Tunjukkan bahwa dalam hal ini, jika $r \geq 0$, $\mu_{Hr}^*(\phi[A]) \leq \gamma^r \mu_{Hr}^*A$ untuk setiap $A \subseteq D$, dengan menuliskan μ_{Hr}^* untuk ukuran luar Hausdorff berdimensi r pada X maupun Y . (ii) Tunjukkan bahwa jika X lengkap dan $E \subseteq D$ dan $\mu_{Hr}E$ terdefinisi dan berhingga, maka $\mu_{Hr}(\phi[E])$ terdefinisi. (*Petunjuk*: 264Yi.)

(k) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik, dan untuk $r \geq 0$ misalkan μ_{Hr} ukuran Hausdorff berdimensi r pada X . Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu $\Delta = \Delta(X) \in [0, \infty]$ sedemikian sehingga $\mu_{Hr}X = \infty$ jika $r \in [0, \Delta[$, dan 0 jika $r \in]\Delta, \infty[$.

(l) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik dan $\phi : I \rightarrow X$ suatu fungsi kontinu, dengan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval. Tuliskan μ_{H1} untuk ukuran Hausdorff berdimensi satu pada X . Tunjukkan bahwa

$$\mu_{H1}(\phi[I]) \leq \sup\{\sum_{i=1}^n \rho(\phi(t_i), \phi(t_{i-1})) : t_0, \dots, t_n \in I, t_0 \leq \dots \leq t_n\},$$

yaitu panjang kurva ϕ , dengan kesamaan jika ϕ injektif.

(m) Tetapkan $r = \ln 2 / \ln 3$, seperti dalam 264J, dan tuliskan μ_{Hr} untuk ukuran Hausdorff berdimensi r pada himpunan Cantor C . Misalkan λ ukuran biasa pada $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (254J). Definisikan $\phi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow C$ dengan menetapkan $\phi(x) = \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n} x(n)$ untuk $x \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Tunjukkan bahwa ϕ merupakan isomorfisme antara $(\{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \lambda)$ dan (C, μ_{Hr}) , sehingga μ_{Hr} merupakan ukuran subruang pada C yang diinduksi oleh ‘ukuran Cantor’ sebagaimana didefinisikan dalam 256Hc.

(n) Tetapkan $r = \ln 2 / \ln 3$ dan tuliskan μ_{Hr} untuk ukuran Hausdorff berdimensi r pada himpunan Cantor C . Misalkan $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ fungsi Cantor dan misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\mu f[E] = \mu_{Hr}E$ untuk setiap $E \in \text{dom } \mu_{Hr}$ dan $\mu_{Hr}(C \cap f^{-1}[F]) = \mu F$ untuk setiap himpunan terukur Lebesgue $F \subseteq [0, 1]$.

(o) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik dan $h : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[$, $h(0) = 0$ suatu fungsi tak menurun. Untuk $A \subseteq X$, tetapkan

$$\theta_h A = \sup_{\delta > 0} \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} h(\text{diam } A_n) : \langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan subhimpunan dari } X \right.$$

yang meliputi A , $\text{diam } A_n \leq \delta$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ \},

dengan menafsirkan $\text{diam } \emptyset$ sebagai 0 dan $\inf \emptyset$ sebagai ∞ seperti biasa. Tunjukkan bahwa θ_h merupakan ukuran luar pada X . Nyatakan dan buktikan teorema-teorema yang bersesuaian dengan 264E dan 264F. Periksa 264X dan 264Y untuk mencari hasil lain yang mungkin dapat digeneralisasi, barangkali dengan asumsi bahwa h kontinu dari kanan.

(p) Misalkan (X, ρ) suatu ruang metrik. Kita katakan bahwa jika $a < b$ dalam $\mathbb{R}$ dan $f : [a, b] \rightarrow X$ suatu fungsi, maka f **kontinu mutlak** jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\sum_{i=0}^n \rho(f(a_i), f(b_i)) \leq \epsilon$ setiap kali $a \leq a_0 \leq b_0 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq b$ dan $\sum_{i=0}^n (b_i - a_i) \leq \delta$. Tunjukkan bahwa $f : [a, b] \rightarrow X$ kontinu mutlak jika dan hanya jika fungsi itu kontinu dan bervariasi terbatas (dalam pengertian 224Ye) serta $\mu_{H1}f[A] = 0$ setiap kali $A \subseteq [a, b]$ terabaikan Lebesgue, dengan μ_{H1} ukuran Hausdorff berdimensi satu pada X . (Bandingkan 225M.) Tunjukkan bahwa dalam hal ini $\mu_{H1}f[a, b] < \infty$.

(q) Misalkan $s \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan $r \in [s, \infty[$. Untuk $x, y \in \mathbb{R}^s$, tetapkan $\rho(x, y) = \|x - y\|^{s/r}$. (i) Tunjukkan bahwa ρ merupakan metrik pada $\mathbb{R}^s$ yang menginduksi topologi Euklides. (ii) Misalkan μ_{Hr} ukuran Hausdorff berdimensi r yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa $\mu_{Hr}B(\mathbf{0}, 1) = 2^s$.

264 Catatan dan komentar Dalam bagian ini kita telah sampai pada langkah berikutnya dalam ‘teori ukuran geometris’. Saya membahasnya dengan sangat perlahan, karena terdapat kesulitan nyata dalam pokok ini, dan untuk keperluan jilid ini kita tidak perlu menguasai banyak darinya. Gagasannya di sini ialah menemukan suatu definisi ukuran Lebesgue berdimensi r yang ‘geometris’ dalam pengertian ketat, yakni hanya bergantung pada struktur metrik $\mathbb{R}^r$, dan karena itu dapat diterapkan pada himpunan yang mempunyai struktur metrik tetapi tidak mempunyai struktur linear. Seperti yang sudah terjadi sebelumnya, definisi ukuran Hausdorff dari suatu ukuran luar tidak menimbulkan masalah—satu-satunya gagasan baru dalam 264A-264C ialah penggunaan supremum $\theta_r = \sup_{\delta > 0} \theta_{r\delta}$ dari ukuran-ukuran luar—dan bagian sulitnya adalah membuktikan bahwa ukuran baru kita mempunyai sifat yang berguna. Mengenai sifat ukuran Hausdorff, terdapat dua sasaran pokok: pertama, memeriksa bahwa secara umum ukuran-ukuran ini memiliki bagian yang cukup besar dari sifat ukuran Lebesgue; dan kedua, membenarkan istilah ‘ukuran berdimensi r ’ dengan menghubungkan ukuran Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^r$ dengan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$.

Mengenai sifat ukuran Hausdorff umum, kita harus melangkah cukup hati-hati. Saya tidak memberikan contoh tandingan di sini karena contoh-contoh itu melibatkan konsep yang termasuk dalam Jilid 4 dan 5, bukan jilid ini, tetapi saya harus memperingatkan Anda agar mengantisipasi hal terburuk. Setidaknya, kita mengetahui bahwa himpunan terbuka terukur, sehingga semua himpunan Borel terukur (264E). Ukuran luar suatu himpunan A dapat didefinisikan melalui himpunan-himpunan Borel yang memuat A (264Fa), walaupun secara umum tidak melalui himpunan-himpunan terbuka yang memuat A ; tetapi ukuran suatu himpunan terukur E tidak selalu merupakan supremum ukuran himpunan-himpunan Borel yang termuat dalam E , kecuali E berukuran berhingga (264Fc). Kita memang mendapati bahwa ukuran luar θ_r yang didefinisikan dalam 264A merupakan ukuran luar yang didefinisikan dari μ_{Hr} (264Fb), sehingga frasa ‘ukuran luar Hausdorff berdimensi r ’ tidak ambigu. Salah satu sifat penting ukuran Lebesgue ialah bahwa ukuran suatu himpunan terukur E merupakan supremum ukuran subhimpunan kompak dari E ; sifat ini secara umum tidak dimiliki ukuran Hausdorff, tetapi berlaku untuk himpunan E berukuran berhingga dalam ruang lengkap (264Yi). Mengenai subruang, tidak terdapat masalah dengan ukuran luar, dan untuk himpunan berukuran berhingga, ukuran subruangnya juga konsisten (264Yf). Karena ukuran Hausdorff didefinisikan dalam istilah metrik, ia berperilaku teratur di bawah pemetaan Lipschitz (264G); salah satu kelas fungsi yang paling alami untuk dipertimbangkan ketika mempelajari ruang metrik adalah fungsi 1-Lipschitz, sehingga (dalam bahasa 264G) $\mu_{Hr}^* \phi[A] \leq \mu_{Hr}^* A$ untuk setiap A .

Sifat pokok kedua ukuran Hausdorff, yakni hubungannya dengan ukuran Lebesgue dalam dimensi yang sesuai, adalah Teorema 264I. Karena ukuran Hausdorff dan ukuran Lebesgue sama-sama invarian terhadap translasi, hal ini dapat dibuktikan dengan cara yang relatif elementer, kecuali dalam evaluasi konstanta normalisasi; kita hanya perlu mengetahui bahwa $\mu[0, 1]^r = 1$ dan $\mu_{Hr}[0, 1]^r$ keduanya berhingga dan tidak nol, dan ini langsung. (Argumen bagian (a) pembuktian 261F relevan.) Untuk keperluan bab ini, menurut saya kita tidak harus mengetahui nilai konstanta tersebut; tetapi saya tidak dapat membiarkannya tak terselesaikan, dan karena itu memberikan Teorema 264H, yaitu **ketaksamaan isodiametrik**, untuk menunjukkan bahwa konstanta itu tepat merupakan ukuran Lebesgue dari bola berdimensi r dengan diameter 1, sebagaimana diharapkan. Langkah kritis dalam argumen 264H terdapat pada bagian (c) pembuktiannya. Langkah ini disebut ‘simetrisasi Steiner’; gagasannya ialah bahwa, setelah diberikan suatu himpunan A , kita mentransformasi A melalui serangkaian langkah, pada setiap tahap menurunkan, atau setidaknya tidak menaikkan, diameternya, dan menaikkan, atau setidaknya tidak menurunkan, ukuran luarnya, dengan secara bertahap membuat A lebih simetris, sampai akhirnya diperoleh suatu himpunan yang cukup terkendala sehingga mudah ditangani. Operasi simetrisasi khusus yang digunakan dalam pembuktian ini cukup penting; tetapi gagasan regularisasi bertahap terhadap suatu objek merupakan salah satu metode paling ampuh dalam teori ukuran, dan Anda patut mencurahkan seluruh perhatian untuk menguasai setiap contoh yang Anda jumpai. Berdasarkan pengalaman saya, gagasan itu terutama berguna ketika mencari suatu ketaksamaan yang melibatkan besaran yang berbeda sifat—dalam contoh sekarang, diameter dan volume suatu himpunan.

Tentu saja tidak nyaman memiliki dua ukuran pada $\mathbb{R}^r$ yang berbeda sebesar suatu kelipatan konstan, dan untuk keperluan bagian berikutnya sebenarnya akan sedikit lebih mudah mengikuti FEDERER 69 dengan menggunakan ‘ukuran Hausdorff ternormalisasi’ $2^{-r} \beta_r \mu_{Hr}$. (Untuk r tak bulat, kita dapat mengambil $\beta_r = \pi^{r/2} / \Gamma(1 + \frac{r}{2})$, sebagaimana disarankan dalam 252Xi.) Namun, saya yakin ini merupakan pandangan minoritas, dan contoh mencolok ukuran Hausdorff pada himpunan Cantor (264J, 264Ym-264Yn) tampak jauh lebih baik dalam versi yang tidak dinormalisasi.

Ukuran Hausdorff berdimensi $(\ln 2 / \ln 3)$ pada himpunan Cantor tentu hanyalah satu, barangkali yang termudah, dari suatu kelas contoh yang besar. Karena ukuran luar Hausdorff berdimensi r dari suatu himpunan A , jika dipandang sebagai fungsi r , berperilaku secara drastis (turun dari ∞ ke 0) pada suatu nilai kritis $\Delta(A)$ (lihat 264Xe, 264Yk), ukuran itu memberi kita suatu invarian ruang metrik dari A ; $\Delta(A)$ adalah **dimensi Hausdorff** dari A .

Jelas bahwa dimensi Hausdorff dari C adalah $\ln 2 / \ln 3$, sedangkan dimensi Hausdorff ruang Euklides berdimensi r adalah r .

265 Ukuran permukaan

Dalam bagian ini saya menyajikan versi baru argumen-argumen §263, kali ini bukan untuk membenarkan integrasi dengan substitusi, melainkan untuk memberikan metode yang efektif dalam praktik guna menghitung ukuran Hausdorff berdimensi r dari permukaan mulus berdimensi r dalam ruang berdimensi s . Kasus dasar yang patut diingat adalah $r = 2$, $s = 3$, meskipun kombinasi lain yang mudah Anda bayangkan juga akan sangat membantu intuisi. Saya memberikan teorema fundamental (265E) yang menyediakan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung ukuran berdimensi r dari permukaan dalam ruang berdimensi s yang diparameterkan oleh fungsi terdiferensialkan, lalu mengerjakan beberapa perhitungan untuk permukaan bola berdimensi r (265F-265H).

265A Ukuran Hausdorff ternormalisasi Seperti yang saya kemukakan pada akhir bagian sebelumnya, ukuran Hausdorff, sebagaimana didefinisikan dalam 264A-264C, bukanlah ukuran yang paling sesuai untuk pekerjaan kita di sini; karena itu dalam bagian ini saya akan menggunakan **ukuran Hausdorff ternormalisasi**, yang berarti $\nu_r = 2^{-r} \beta_r \mu_{Hr}$, dengan μ_{Hr} ukuran Hausdorff berdimensi r (ditafsirkan dalam ruang mana pun yang sedang ditinjau) dan $\beta_r = \mu_r B(\mathbf{0}, 1)$ ukuran Lebesgue dari setiap bola berjari-jari 1 dalam $\mathbb{R}^r$. Akan memudahkan jika kita mengambil $\beta_0 = 1$. Seperti ditunjukkan dalam 264H-264I, normalisasi ini membuat ν_r pada $\mathbb{R}^r$ sama dengan ukuran Lebesgue μ_r . Perhatikan bahwa tentu saja $\nu_r^* = 2^{-r} \beta_r \mu_{Hr}^*$ (264Fb).

265B Subruang linear Sama seperti dalam §263, langkah pertama adalah menangani operator linear.

Teorema Misalkan r, s adalah bilangan bulat dengan $1 \leq r \leq s$, dan T adalah matriks real berukuran $s \times r$; pandang T sebagai operator linear dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$. Tetapkan $J = \sqrt{\det T^\top T}$, dengan $T^\top$ transpos dari T . Tuliskan ν_r untuk ukuran Hausdorff ternormalisasi berdimensi r pada $\mathbb{R}^s$, T_r untuk domainnya, dan μ_r untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Maka

$$\nu_r T[E] = J \mu_r E$$

untuk setiap himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$. Jika T injektif (yakni jika $J \neq 0$), maka

$$\nu_r F = J \mu_r T^{-1}[F]$$

kapan pun $F \in T_r$ dan $F \subseteq T[\mathbb{R}^r]$.

Bukti Rumus untuk J mengandaikan bahwa $\det T^\top T$ nonnegatif, yang belum kita ketahui; tetapi argumen berikut akan segera membuktikannya dengan memadai.

(a) Misalkan V adalah subruang linear dari $\mathbb{R}^s$ yang terdiri atas vektor $y = (\eta_1, \dots, \eta_s)$ sedemikian sehingga $\eta_i = 0$ kapan pun $r < i \leq s$. Misalkan R adalah matriks $r \times s$, $\langle \rho_{ij} \rangle_{i \leq r, j \leq s}$, dengan $\rho_{ij} = 1$ jika $i = j \leq r$, dan 0 jika tidak; maka matriks $s \times r$ $R^\top$ dapat dipandang sebagai bijeksi dari $\mathbb{R}^r$ ke V . Misalkan W adalah subruang linear berdimensi r dari $\mathbb{R}^s$ yang memuat $T[\mathbb{R}^r]$, dan misalkan P adalah matriks ortogonal $s \times s$ sedemikian sehingga $P[W] = V$. Maka $S = RPT$ adalah matriks $r \times r$. Kita mempunyai $R^\top R y = y$ untuk $y \in V$, sehingga $R^\top RPT = PT$ dan

$$S^\top S = T^\top P^\top R^\top RPT = T^\top P^\top PT = T^\top T;$$

jadi

$$\det T^\top T = \det S^\top S = (\det S)^2 \geq 0$$

dan $J = |\det S|$. Pada saat yang sama,

$$P^\top R^\top S = P^\top R^\top RPT = P^\top PT = T.$$

Perhatikan bahwa $J = 0$ jika dan hanya jika S tidak injektif, yakni jika dan hanya jika T tidak injektif.

(b) Jika kita memandang matriks $s \times r$ $P^\top R^\top$ sebagai pemetaan dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$, tampak bahwa $\phi = P^\top R^\top$ adalah isometri antara $\mathbb{R}^r$ dan W , dengan invers $\phi^{-1} = RP|_W$. Karena itu ϕ adalah isomorfisme antara ruang ukur $(\mathbb{R}^r, \mu_{Hr}^{(r)})$ dan $(W, \mu_{HrW}^{(s)})$, dengan $\mu_{Hr}^{(r)}$ ukuran Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^r$ dan $\mu_{HrW}^{(s)}$ ukuran subruang pada W yang diinduksi oleh ukuran Hausdorff berdimensi r $\mu_{Hr}^{(s)}$ pada $\mathbb{R}^s$.

P (i) Jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $A' \subseteq W$,

$$\mu_{H^r}^{(s)*}(\phi[A]) \leq \mu_{H^r}^{(r)*}(A), \quad \mu_{H^r}^{(r)*}(\phi^{-1}[A']) \leq \mu_{H^r}^{(s)*}(A'),$$

dengan menggunakan 264G dua kali. Jadi $\mu_{H^r}^{(s)*}(\phi[A]) = \mu_{H^r}^{(r)*}(A)$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$.

(ii) Sekarang, karena W tertutup dan dengan demikian berada dalam domain $\mu_{H^r}^{(s)}$ (264E), ukuran subruang $\mu_{H^r W}^{(s)}$ tepat merupakan ukuran yang diinduksi oleh $\mu_{H^r}^{(s)*} \upharpoonright W$ melalui metode Carathéodory (214H(b-ii)). Karena ϕ adalah isomorfisme antara $(\mathbb{R}^r, \mu_{H^r}^{(r)*})$ dan $(W, \mu_{H^r}^{(s)*} \upharpoonright W)$, ia merupakan isomorfisme antara $(\mathbb{R}^r, \mu_{H^r}^{(r)})$ dan $(W, \mu_{H^r W}^{(s)})$.

Q

(c) Akibatnya, ϕ juga merupakan isomorfisme antara versi ternormalisasi $(\mathbb{R}^r, \mu_r)$ dan (W, ν_{rW}) , dengan ν_{rW} ukuran subruang pada W yang diinduksi oleh ν_r .

Sekarang, jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue, berdasarkan 263A kita mempunyai $\mu_r S[E] = J\mu_r E$; sehingga

$$\nu_r T[E] = \nu_r(P^\top R^\top[S[E]]) = \nu_r(\phi[S[E]]) = \mu_r S[E] = J\mu_r E.$$

Jika T injektif, maka $S = \phi^{-1}T$ juga harus injektif, sehingga $J \neq 0$ dan

$$\nu_r F = \mu_r(\phi^{-1}[F]) = J\mu_r(S^{-1}[\phi^{-1}[F]]) = J\mu_r T^{-1}[F]$$

kapun pun $F \in T_r$ dan $F \subseteq W = T[\mathbb{R}^r]$.

265C Akibat Di bawah syarat-syarat 265B,

$$\nu_r^* T[A] = J\mu_r^* A$$

untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$.

Bukti (a) Jika E terukur Lebesgue dan $A \subseteq E$, maka $T[A] \subseteq T[E]$, sehingga

$$\nu_r^* T[A] \leq \nu_r T[E] = J\mu_r E;$$

karena E sebarang, $\nu_r^* T[A] \leq J\mu_r^* A$.

(b) Jika $J = 0$, kita selesai. Jika $J \neq 0$, maka T injektif, sehingga jika $F \in T_r$ dan $T[A] \subseteq F$, kita akan mempunyai

$$J\mu_r^* A \leq J\mu_r T^{-1}[F \cap T[\mathbb{R}^r]] = \nu_r(F \cap T[\mathbb{R}^r]) \leq \nu_r F;$$

karena F sebarang, $J\mu_r^* A \leq \nu_r^* T[A]$.

265D Sekarang saya beralih ke lema yang bersesuaian dengan 263C.

Lema Misalkan $1 \leq r \leq s$ dan T adalah matriks $s \times r$; tetapkan $J = \sqrt{\det T^\top T}$, dan misalkan $J \neq 0$. Maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\zeta = \zeta(T, \epsilon) > 0$ sedemikian sehingga

(i) $|\sqrt{\det S^\top S} - J| \leq \epsilon$ kapan pun S adalah matriks $s \times r$ dan $\|S - T\| \leq \zeta$, dengan norma matriks didefinisikan seperti dalam 262H;

(ii) kapan pun $D \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah himpunan terbatas dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ adalah fungsi sedemikian sehingga $\|\phi(x) - \phi(y) - T(x - y)\| \leq \zeta\|x - y\|$ untuk semua $x, y \in D$, maka $|\nu_r^* \phi[D] - J\mu_r^* D| \leq \epsilon\mu_r^* D$.

Bukti (a) Karena $\det S^\top S$ adalah fungsi kontinu dari koefisien-koefisien S , 262Hb memberi tahu kita bahwa harus ada $\zeta_0 > 0$ sedemikian sehingga $|J - \sqrt{\det S^\top S}| \leq \epsilon$ kapan pun $\|S - T\| \leq \zeta_0$.

(b) Karena $J \neq 0$, T injektif, dan terdapat matriks $r \times s$ T^* sedemikian sehingga T^*T adalah matriks identitas $r \times r$. Ambil $\zeta > 0$ sedemikian sehingga $\zeta \leq \zeta_0$, $\zeta\|T^*\| < 1$, $J(1 + \zeta\|T^*\|)^r \leq J + \epsilon$, dan $1 - J^{-1}\epsilon \leq (1 - \zeta\|T^*\|)^r$.

Misalkan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ sedemikian sehingga $\|\phi(x) - \phi(y) - T(x - y)\| \leq \zeta\|x - y\|$ kapan pun $x, y \in D$. Tetapkan $\psi = \phi T^*$, sehingga $\phi = \psi T$. Maka

$$\|\psi(u) - \psi(v)\| \leq (1 + \zeta\|T^*\|)\|u - v\|, \quad \|u - v\| \leq (1 - \zeta\|T^*\|)^{-1}\|\psi(u) - \psi(v)\|$$

kapan pun $u, v \in T[D]$. **P** Ambil $x, y \in D$ sedemikian sehingga $u = Tx$, $v = Ty$; tentu saja $x = T^*u$, $y = T^*v$. Maka

$$\begin{aligned} \|\psi(u) - \psi(v)\| &= \|\phi(T^*u) - \phi(T^*v)\| = \|\phi(x) - \phi(y)\| \\ &\leq \|T(x - y)\| + \zeta\|x - y\| \\ &= \|u - v\| + \zeta\|T^*u - T^*v\| \leq \|u - v\|(1 + \zeta\|T^*\|). \end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned}\|u - v\| &= \|Tx - Ty\| \leq \|\phi(x) - \phi(y)\| + \zeta\|x - y\| \\ &= \|\psi(u) - \psi(v)\| + \zeta\|T^*u - T^*v\| \\ &\leq \|\psi(u) - \psi(v)\| + \zeta\|T^*\|\|u - v\|,\end{aligned}$$

sehingga $(1 - \zeta\|T^*\|)\|u - v\| \leq \|\psi(u) - \psi(v)\|$ dan $\|u - v\| \leq (1 - \zeta\|T^*\|)^{-1}\|\psi(u) - \psi(v)\|$. **Q**

(c) Sekarang, dari 264G dan 265C kita melihat bahwa

$$\nu_r^*\phi[D] = \nu_r^*\psi[T[D]] \leq (1 + \zeta\|T^*\|)^r \nu_r^*T[D] = (1 + \zeta\|T^*\|)^r J\mu_r^*D \leq (J + \epsilon)\mu_r^*D,$$

dan (asalkan $\epsilon \leq J$)

$$(J - \epsilon)\mu_r^*D = (1 - J^{-1}\epsilon)\nu_r^*T[D] \leq (1 - J^{-1}\epsilon)(1 - \zeta\|T^*\|)^{-r}\nu_r^*\psi[T[D]]$$

(dengan menerapkan 264G pada $\psi^{-1} : \psi[T[D]] \rightarrow T[D]$)

$$\leq \nu_r^*\psi[T[D]] = \nu_r^*\phi[D].$$

(Tentu saja, jika $\epsilon \geq J$, maka pasti $(J - \epsilon)\mu_r^*D \leq \nu_r^*\phi[D]$.) Jadi

$$(J - \epsilon)\mu_r^*D \leq \nu_r^*\phi[D] \leq (J + \epsilon)\mu_r^*D$$

seperti yang diperlukan, dan kita mempunyai ζ yang sesuai.

265E Teorema Misalkan $1 \leq r \leq s$; tuliskan μ_r untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, ν_r untuk ukuran Hausdorff ternormalisasi pada $\mathbb{R}^s$, dan T_r untuk domain ν_r . Misalkan $D \subseteq \mathbb{R}^r$ sebarang, dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ adalah fungsi yang terdiferensialkan relatif terhadap domainnya pada setiap titik dalam D . Untuk setiap $x \in D$, misalkan $T(x)$ adalah suatu turunan dari ϕ di x relatif terhadap D , dan tetapkan $J(x) = \sqrt{\det T(x)^T T(x)}$. Tetapkan $D' = \{x : x \in D, J(x) > 0\}$. Maka

(i) $J : D \rightarrow [0, \infty[$ adalah fungsi terukur;

(ii) $\nu_r^*\phi[D] \leq \int_D J(x)\mu_r(dx)$,

dengan memperbolehkan ∞ sebagai nilai integral;

(iii) $\nu_r^*\phi[D \setminus D'] = 0$.

Jika D terukur Lebesgue, maka

(iv) $\phi[D] \in T_r$.

Jika D terukur dan ϕ injektif, maka

(v) $\nu_r\phi[D] = \int_D J d\mu_r$;

(vi) untuk setiap himpunan $E \subseteq \phi[D]$, $E \in T_r$ jika dan hanya jika $\phi^{-1}[E] \cap D'$ terukur Lebesgue, dan dalam hal ini

$$\nu_r E = \int_{\phi^{-1}[E]} J(x)\mu_r(dx) = \int_D J \times \chi(\phi^{-1}[E])d\mu_r;$$

(vii) untuk setiap fungsi bernilai real g yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian dari $\phi[D]$,

$$\int_{\phi[D]} g d\nu_r = \int_D J \times g\phi d\mu_r$$

jika salah satu integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, dengan ketentuan bahwa kita menafsirkan $J(x)g(\phi(x))$ sebagai nol ketika $J(x) = 0$ dan $g(\phi(x))$ tidak terdefinisi.

Bukti Saya akan mengikuti alur yang digariskan dalam bukti 263D.

(a) Sama seperti dalam 263D, kita tahu bahwa $J : D \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, sebab $J(x)$ adalah fungsi kontinu dari koefisien-koefisien $T(x)$, yang semuanya terukur berdasarkan 262P. Jika D terukur Lebesgue, terdapat barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ himpunan bagian kompak dari D sedemikian sehingga $D \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ terabaikan terhadap μ_r . Sekarang $\phi[F_n]$ kompak, sehingga termasuk dalam T_r , untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Adapun $\phi[D \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n]$, himpunan ini harus terabaikan terhadap ν_r berdasarkan 264G, karena ϕ merupakan gabungan terhitung dari fungsi-fungsi Lipschitz (262N). Jadi

$$\phi[D] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \phi[F_n] \cup \phi[D \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n] \in T_r.$$

Ini menangani (i) dan (iv).

(b) Untuk sementara, andaikan D terbatas dan $J(x) > 0$ untuk setiap $x \in D$, serta tetapkan $\epsilon > 0$. Misalkan M_{sr}^* adalah himpunan matriks $s \times r$ sedemikian sehingga $\det T^\top T \neq 0$, yakni pemetaan yang bersesuaian $T : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^s$ injektif. Untuk $T \in M_{sr}^*$, ambil $\zeta(T, \epsilon) > 0$ seperti dalam 265D.

Ambil $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle T_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ seperti dalam 262M, dengan $A = M_{sr}^*$, sehingga $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah partisi D menjadi himpunan-himpunan yang relatif terukur dalam D , dan setiap T_n adalah matriks $s \times r$ sedemikian sehingga

$$\|T(x) - T_n\| \leq \zeta(T_n, \epsilon) \text{ kapan pun } x \in D_n,$$

$$\|\phi(x) - \phi(y) - T_n(x - y)\| \leq \zeta(T_n, \epsilon)\|x - y\| \text{ untuk semua } x, y \in D_n.$$

Kemudian, dengan menetapkan $J_n = \sqrt{\det T_n^\top T_n}$, kita mempunyai

$$|J(x) - J_n| \leq \epsilon \text{ untuk setiap } x \in D_n,$$

$$|\nu_r^* \phi[D_n] - J_n \mu_r^* D_n| \leq \epsilon \mu_r^* D_n,$$

berdasarkan pemilihan $\zeta(T_n, \epsilon)$. Jadi

$$\nu_r^* \phi[D] \leq \sum_{n=0}^{\infty} \nu_r^* \phi[D_n]$$

(karena $\phi[D] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \phi[D_n]$)

$$\leq \sum_{n=0}^{\infty} (J_n \mu_r^* D_n + \epsilon \mu_r^* D_n) \leq \epsilon \mu_r^* D + \sum_{n=0}^{\infty} J_n \mu_r^* D_n$$

(karena D_n saling lepas dan relatif terukur dalam D)

$$\begin{aligned} &= \epsilon \mu_r^* D + \int_D \sum_{n=0}^{\infty} J_n \chi_{D_n} d\mu_r \\ &\leq \epsilon \mu_r^* D + \int_D J(x) + \epsilon \mu_r(dx) = 2\epsilon \mu_r^* D + \int_D J d\mu_r. \end{aligned}$$

Jika D terukur dan ϕ injektif, maka semua D_n adalah himpunan bagian $\mathbb{R}^r$ yang terukur Lebesgue, sehingga semua $\phi[D_n]$ diukur oleh ν_r , dan himpunan-himpunan itu juga saling lepas. Oleh karena itu

$$\begin{aligned} \int_D J d\mu_r &\leq \sum_{n=0}^{\infty} J_n \mu_r D_n + \epsilon \mu_r D \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} (\nu_r \phi[D_n] + \epsilon \mu_r D_n) + \epsilon \mu_r D = \nu_r \phi[D] + 2\epsilon \mu_r D. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, kita memperoleh

$$\nu_r^* \phi[D] \leq \int_D J d\mu_r,$$

dan jika D terukur serta ϕ injektif,

$$\int_D J d\mu_r \leq \nu_r \phi[D];$$

jadi kita memperoleh (ii) dan (v), dengan asumsi bahwa D terbatas dan $J > 0$ pada setiap titik dalam D .

(c) Sama seperti dalam bukti 263D, sekarang kita dapat melepaskan asumsi bahwa D terbatas dengan meninjau $B_k = B(\mathbf{0}, k) \subseteq \mathbb{R}^r$; asalkan $J > 0$ pada setiap titik dalam D , kita memperoleh

$$\nu_r^* \phi[D] = \lim_{k \rightarrow \infty} \nu_r^* \phi[D \cap B_k] \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{D \cap B_k} J d\mu_r = \int_D J d\mu_r,$$

dengan kesamaan jika D terukur dan ϕ injektif.

(d) Sekarang kita mendapati bahwa $\nu_r^* \phi[D \setminus D'] = 0$.

P(α) Misalkan $\eta \in]0, 1]$. Definisikan $\psi_\eta : D \rightarrow \mathbb{R}^{s+r}$ dengan menetapkan $\psi_\eta(x) = (\phi(x), \eta x)$, dan identifikasikan $\mathbb{R}^{s+r}$ dengan $\mathbb{R}^s \times \mathbb{R}^r$. ψ_η terdiferensialkan relatif terhadap domainnya pada setiap titik dalam D , dengan turunan $\tilde{T}_\eta(x)$, yaitu matriks $(s+r) \times r$ yang s baris atasnya terdiri atas matriks $s \times r$ $T(x)$, dan r baris bawahnya adalah

ηI_r , dengan I_r matriks identitas $r \times r$. (Gunakan 262Ib.) Tentu saja $\tilde{T}_\eta(x)$, dipandang sebagai pemetaan dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^{s+r}$, injektif, sehingga

$$\tilde{J}_\eta(x) = \sqrt{\det \tilde{T}_\eta(x)^\top \tilde{T}_\eta(x)} = \sqrt{\det(T(x)^\top T(x) + \eta^2 I)} > 0.$$

Kita mempunyai $\lim_{\eta \downarrow 0} \tilde{J}_\eta(x) = J(x) = 0$ untuk $x \in D \setminus D'$.

(β) Nyatakan $T(x)$ sebagai $(\tau_{ij}(x))_{i \leq s, j \leq r}$ untuk setiap $x \in D$. Tetapkan

$$C_m = \{x : x \in D, \|x\| \leq m, |\tau_{ij}(x)| \leq m \text{ untuk semua } i \leq s, j \leq r\}$$

untuk setiap $m \geq 1$. Untuk $x \in C_m$, semua koefisien $\tilde{T}_\eta(x)$ mempunyai modulus paling besar m ; akibatnya (dengan menggunakan ketaksamaan paling kasar yang segera tersedia), semua koefisien $\tilde{T}_\eta(x)^\top \tilde{T}_\eta(x)$ mempunyai modulus paling besar $(r+s)m^2$ dan $\tilde{J}_\eta(x) \leq \sqrt{r!(s+r)^r m^r}$. Karena itu kita dapat menggunakan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue untuk melihat bahwa

$$\lim_{\eta \downarrow 0} \int_{C_m \setminus D'} \tilde{J}_\eta d\mu_r = 0.$$

(γ) Misalkan $\tilde{\nu}_r$ adalah ukuran Hausdorff ternormalisasi berdimensi r pada $\mathbb{R}^{s+r}$. Dengan menerapkan bagian (b) bukti ini pada $\psi_\eta \upharpoonright C_m \setminus D'$, kita melihat bahwa

$$\tilde{\nu}_r^* \psi_\eta[C_m \setminus D'] \leq \int_{C_m \setminus D'} \tilde{J}_\eta d\mu_r.$$

Sekarang kita mempunyai pemetaan alami $P : \mathbb{R}^{s+r} \rightarrow \mathbb{R}^s$ yang diberikan dengan menetapkan $P(\xi_1, \dots, \xi_{s+r}) = (\xi_1, \dots, \xi_s)$, dan P bersifat 1-Lipschitz, sehingga dengan 264G sekali lagi kita mempunyai (dengan memperhitungkan konstanta normalisasi $2^{-r}\beta_r$)

$$\nu_r^* P[A] \leq \tilde{\nu}_r^* A$$

untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^{s+r}$. Khususnya,

$$\nu_r^* \phi[C_m \setminus D'] = \nu_r^* P[\psi_\eta[C_m \setminus D']] \leq \tilde{\nu}_r^* \psi_\eta[C_m \setminus D'] \leq \int_{C_m \setminus D'} \tilde{J}_\eta d\mu_r \rightarrow 0$$

ketika $\eta \downarrow 0$. Namun ini berarti $\nu_r^* \phi[C_m \setminus D'] = 0$. Karena $D = \bigcup_{m \geq 1} C_m$, $\nu_r^* \phi[D \setminus D'] = 0$, seperti yang diklaim. $\blacksquare$

(e) Ini membuktikan (iii) dalam teorema. Tentu saja ini cukup untuk memberikan (ii) dan (v), sebab (dengan menerapkan (b)-(c) pada $\phi \upharpoonright D'$) kita harus mempunyai

$$\nu_r^* \phi[D] = \nu_r^* \phi[D'] \leq \int_{D'} J d\mu_r = \int_D J d\mu_r,$$

dengan kesamaan jika D (dan karena itu juga D') terukur dan ϕ injektif.

(f) Sekarang mari kita beralih ke bagian (vi). Andaikan D terukur dan ϕ injektif.

(α) Misalkan $E \subseteq \phi[D]$ termasuk dalam T_r . Tetapkan

$$H_k = \{x : x \in D, \|x\| \leq k, J(x) \leq k\}$$

untuk setiap k ; maka setiap H_k terukur Lebesgue, sehingga (dengan menerapkan (iv) pada $\phi \upharpoonright H_k$) $\phi[H_k] \in T_r$, dan

$$\nu_r \phi[H_k] \leq k \mu_r H_k < \infty.$$

Jadi $\phi[D]$ dapat ditutupi oleh suatu barisan himpunan berukuran berhingga terhadap ν_r , yang tentu saja juga berukuran berhingga terhadap ukuran Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^s$. Berdasarkan 264Fc, terdapat himpunan Borel $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}^s$ sedemikian sehingga $E_1 \subseteq E \subseteq E_2$ dan $\nu_r(E_2 \setminus E_1) = 0$. Sekarang $F_1 = \phi^{-1}[E_1]$, $F_2 = \phi^{-1}[E_2]$ adalah himpunan bagian terukur Lebesgue dari D , dan

$$\int_{F_2 \setminus F_1} J d\mu_r = \nu_r \phi[F_2 \setminus F_1] = \nu_r(\phi[D] \cap E_2 \setminus E_1) = 0.$$

Karena itu $\mu_r(D' \cap (F_2 \setminus F_1)) = 0$. Namun karena

$$D' \cap F_1 \subseteq D' \cap \phi^{-1}[E] \subseteq D' \cap F_2,$$

diperoleh bahwa $D' \cap \phi^{-1}[E]$ terukur, dan bahwa

$$\begin{aligned}\int_{\phi^{-1}[E]} J d\mu_r &= \int_{D' \cap \phi^{-1}[E]} J d\mu_r = \int_{D' \cap F_1} J d\mu_r \\ &= \int_{D \cap F_1} J d\mu_r = \nu_r \phi[D \cap F_1] = \nu_r E_1 = \nu_r E.\end{aligned}$$

Selain itu, $J \times \chi(\phi^{-1}[E]) = J \times \chi(D' \cap \phi^{-1}[E])$ terukur, sehingga kita dapat menulis $\int J \times \chi(\phi^{-1}[E])$ sebagai pengganti $\int_{\phi^{-1}[E]} J$.

(β) Jika $E \subseteq \phi[D]$ dan $D' \cap \phi^{-1}[E]$ terukur, maka tentu saja

$$E = \phi[D' \cap \phi^{-1}[E]] \cup \phi[(D \setminus D') \cap \phi^{-1}[E]] \in \mathcal{T}_r,$$

karena $\phi[G] \in \mathcal{T}_r$ untuk setiap himpunan terukur $G \subseteq D$ dan $\phi[D \setminus D']$ terabaikan terhadap ν_r .

(g) Akhirnya, (vii) segera mengikuti dari (vi), dengan menerapkan 235J pada μ_r dan ukuran subruang yang diinduksi oleh ν_r pada $\phi[D]$.

265F Permukaan bola Untuk menunjukkan bagaimana gagasan-gagasan ini dapat diterapkan pada salah satu kasus dasar, saya memberikan rincian metode untuk mendeskripsikan ukuran permukaan bola dalam ruang berdimensi s . Ambil $r \geq 1$ dan $s = r + 1$. Tuliskan S_r untuk $\{z : z \in \mathbb{R}^{r+1}, \|z\| = 1\}$, permukaan bola berdimensi r . Maka kita mempunyai parametrisasi ϕ_r dari S_r yang diberikan dengan menetapkan

$$\phi_r \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \xi_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \xi_1 \sin \xi_2 \sin \xi_3 \dots \sin \xi_r \\ \cos \xi_1 \sin \xi_2 \sin \xi_3 \dots \sin \xi_r \\ \cos \xi_2 \sin \xi_3 \dots \sin \xi_r \\ \vdots \\ \cos \xi_{r-2} \sin \xi_{r-1} \sin \xi_r \\ \cos \xi_{r-1} \sin \xi_r \\ \cos \xi_r \end{pmatrix}.$$

Saya memilih perumusan ini karena saya ingin menggunakan argumen induktif yang didasarkan pada kenyataan bahwa

$$\phi_{r+1} \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \xi \phi_r(x) \\ \cos \xi \end{pmatrix}$$

untuk $x \in \mathbb{R}^r$, $\xi \in \mathbb{R}$. Setiap ϕ_r terdiferensialkan, berdasarkan 262Id. Jika kita menetapkan

$$\begin{aligned}D_r &= \{x : \xi_1 \in]-\pi, \pi], \xi_2, \dots, \xi_r \in [0, \pi], \\ &\text{jika } \xi_j \in \{0, \pi\} \text{ maka } \xi_i = 0 \text{ untuk } i < j\},\end{aligned}$$

maka mudah diperiksa bahwa D_r adalah himpunan bagian Borel dari $\mathbb{R}^r$ dan $\phi_r \upharpoonright D_r$ adalah bijeksi antara D_r dan S_r . Sekarang misalkan $T_r(x)$ adalah matriks $(r+1) \times r$ $\phi'_r(x)$. Maka

$$T_{r+1} \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \xi T_r(x) & \cos \xi \phi_r(x) \\ \mathbf{0} & -\sin \xi \end{pmatrix}.$$

Jadi

$$(T_{r+1} \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix})^\top T_{r+1} \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin^2 \xi T_r(x)^\top T_r(x) & \sin \xi \cos \xi T_r(x)^\top \phi_r(x) \\ \cos \xi \sin \xi \phi_r(x)^\top T_r(x) & \cos^2 \xi \phi_r(x)^\top \phi_r(x) + \sin^2 \xi \end{pmatrix}.$$

Namun tentu saja $\phi_r(x)^\top \phi_r(x) = \|\phi_r(x)\|^2 = 1$ untuk setiap x , dan (dengan mendiferensialkan terhadap setiap koordinat x , jika Anda ingin) $T_r(x)^\top \phi_r(x) = \mathbf{0}$, $\phi_r(x)^\top T_r(x) = \mathbf{0}$. Jadi kita memperoleh

$$(T_{r+1} \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix})^\top T_{r+1} \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin^2 \xi T_r(x)^\top T_r(x) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix},$$

dan, dengan menulis $J_r(x) = \sqrt{\det T_r(x)^\top T_r(x)}$,

$$J_{r+1} \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix} = |\sin^r \xi| J_r(x).$$

Pada titik ini kita melakukan induksi pada r untuk melihat bahwa

$$J_r(x) = |\sin^{r-1} \xi_r \sin^{r-2} \xi_{r-1} \dots \sin \xi_2|$$

(karena tentu saja induksi dimulai dengan kasus $r = 1$, $\phi_1(x) = \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$, $T_1(x) = \begin{pmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix}$, $T_1(x)^\top T_1(x) = 1$, $J_1(x) = 1$).

Untuk mencari ukuran permukaan S_r , kita perlu menghitung

$$\begin{aligned} \int_{D_r} J_r d\mu_r &= \int_0^\pi \dots \int_0^\pi \int_{-\pi}^\pi \sin^{r-1} \xi_r \dots \sin \xi_2 d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_r \\ &= 2\pi \prod_{k=2}^r \int_0^\pi \sin^{k-1} t dt = 2\pi \prod_{k=1}^{r-1} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^k t dt \end{aligned}$$

(dengan menyubstitusikan $\frac{\pi}{2} - t$ untuk t). Namun, dalam bahasa 252Q, ini tepat sama dengan

$$2\pi \prod_{k=1}^{r-1} I_k = 2\pi \beta_{r-1},$$

dengan β_{r-1} volume bola satuan dari $\mathbb{R}^{r-1}$ (dengan menafsirkan β_0 sebagai 1, jika Anda mau).

265G Luas permukaan bola juga dapat dihitung melalui hasil berikut.

Teorema Misalkan μ_{r+1} adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^{r+1}$, dan ν_r ukuran Hausdorff ternormalisasi berdimensi r pada $\mathbb{R}^{r+1}$. Jika f adalah fungsi bernilai real yang terintegralkan secara lokal terhadap μ_{r+1} , $y \in \mathbb{R}^{r+1}$, dan $\delta > 0$,

$$\int_{B(y, \delta)} f d\mu_{r+1} = \int_0^\delta \int_{\partial B(y, t)} f d\nu_r dt,$$

dengan $\partial B(y, t)$ menyatakan permukaan bola $\{x : \|x - y\| = t\}$ dan integral $\int \dots dt$ diambil terhadap ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$.

Bukti Ambil sembarang fungsi terdiferensialkan $\phi : \mathbb{R}^r \rightarrow S_r$ bersama himpunan Borel $F \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\phi|_F$ merupakan bijeksi antara F dan S_r ; pasangan (ϕ, F) semacam itu dideskripsikan dalam 265F. Definisikan $\psi : \mathbb{R}^r \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{r+1}$ dengan menetapkan $\psi(z, t) = y + t\phi(z)$; maka ψ terdiferensialkan dan $\psi|_{F \times]0, \delta]}$ merupakan bijeksi antara $F \times]0, \delta]$ dan $B(y, \delta) \setminus \{y\}$. Untuk $t \in]0, \delta]$, $z \in \mathbb{R}^r$, tetapkan $\psi_t(z) = \psi(z, t)$; maka $\psi_t|_F$ merupakan bijeksi antara F dan permukaan bola $\{x : \|x - y\| = t\} = \partial B(y, t)$.

Turunan ϕ di z adalah matriks $(r+1) \times r$, katakanlah $T_1(z)$, dan turunan $T_t(z)$ dari ψ_t di z tepat $tT_1(z)$; turunan ψ di (z, t) adalah matriks $(r+1) \times (r+1)$ $T(z, t) = \begin{pmatrix} tT_1(z) & \phi(z) \end{pmatrix}$, dengan $\phi(z)$ ditafsirkan sebagai vektor kolom. Jika kita menetapkan

$$J_t(z) = \sqrt{\det T_t(z)^\top T_t(z)}, \quad J(z, t) = |\det T(z, t)|,$$

maka

$$\begin{aligned} J(z, t)^2 &= \det T(z, t)^\top T(z, t) = \det \begin{pmatrix} tT_1(z)^\top \\ \phi(z)^\top \end{pmatrix} \begin{pmatrix} tT_1(z) & \phi(z) \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} t^2 T_1(z)^\top T_1(z) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} = J_t(z)^2, \end{aligned}$$

sebab ketika kita menghitung koefisien $(i, r+1)$ dari $T(z, t)^\top T(z, t)$, untuk $1 \leq i \leq r$, koefisien itu adalah

$$\sum_{j=1}^{r+1} t \frac{\partial \phi_j}{\partial \zeta_i}(z) \phi_j(z) = \frac{t}{2} \frac{\partial}{\partial \zeta_i} (\sum_{j=1}^{r+1} \phi_j(z)^2) = 0,$$

dengan ϕ_j koordinat ke- j dari ϕ ; sedangkan koefisien $(r+1, r+1)$ dari $T(z, t)^\top T(z, t)$ tepat $\sum_{j=1}^{r+1} \phi_j(z)^2 = 1$. Jadi sebenarnya $J(z, t) = J_t(z)$ untuk semua $z \in \mathbb{R}^r$, $t > 0$.

Sekarang, untuk $f \in \mathcal{L}^1(\mu_{r+1})$, kita dapat menghitung

$$\begin{aligned} \int_{B(y, \delta)} f d\mu_{r+1} &= \int_{B(y, \delta) \setminus \{y\}} f d\mu_{r+1} \\ &= \int_{F \times]0, \delta]} f(\psi(z, t)) J(z, t) \mu_{r+1}(d(z, t)) \end{aligned}$$

(berdasarkan 263D)

$$= \int_0^\delta \int_F f(\psi_t(z)) J_t(z) \mu_r(dz) dt$$

(dengan μ_r ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, berdasarkan teorema Fubini, 252B)

$$= \int_0^\delta \int_{\partial B(y,t)} f d\nu_r dt$$

berdasarkan 265E(vii).

265H Akibat Jika ν_r adalah ukuran Hausdorff ternormalisasi berdimensi r pada $\mathbb{R}^{r+1}$, maka $\nu_r S_r = (r+1)\beta_{r+1}$.

Bukti Dalam 265G, ambil $y = \mathbf{0}$, $\delta = 1$, dan $f = \chi B(\mathbf{0}, 1)$; maka

$$\beta_{r+1} = \int f d\mu_{r+1} = \int_0^1 \nu_r(\partial B(\mathbf{0}, t)) dt = \int_0^1 t^r \nu_r S_r dt = \frac{1}{r+1} \nu_r S_r,$$

kali ini dengan menerapkan 264G pada pemetaan $x \mapsto tx$, $x \mapsto \frac{1}{t}x$ dari $\mathbb{R}^{r+1}$ ke dirinya sendiri untuk melihat bahwa $\nu_r(\partial B(\mathbf{0}, t)) = t^r \nu_r S_r$ untuk $t > 0$.

265X Latihan dasar (a) Misalkan $r \geq 1$, dan misalkan $S_r(\alpha) = \{z : z \in \mathbb{R}^{r+1}, \|z\| = \alpha\}$ adalah permukaan bola berdimensi r dan berjari-jari α . Tunjukkan bahwa $\nu_r S_r(\alpha) = 2\pi\beta_{r-1}\alpha^r = (r+1)\beta_{r+1}\alpha^r$ untuk setiap $\alpha \geq 0$.

>(b) Misalkan $r \geq 1$, dan untuk $a \in [-1, 1]$ tetapkan $C_a = \{z : z \in \mathbb{R}^{r+1}, \|z\| = 1, \zeta_{r+1} \geq a\}$, dengan $z = (\zeta_1, \dots, \zeta_{r+1})$ seperti biasa. (i) Tunjukkan bahwa

$$\nu_r C_a = r\beta_r \int_0^{\arccos a} \sin^{r-1} t dt.$$

(ii) Hitung integral tersebut untuk kasus $r = 2$, $r = 4$.

>(c) Tuliskan lagi $C_a = \{z : z \in S_r, \zeta_{r+1} \geq a\}$, dengan $S_r \subseteq \mathbb{R}^{r+1}$ permukaan bola satuan. Tunjukkan bahwa, untuk setiap $a \in]0, 1]$, $\nu_r C_a \leq \frac{\nu_r S_r}{2(r+1)a^2}$. (*Petunjuk*: hitung $\sum_{i=1}^{r+1} \int_{S_r} \|\xi_i\|^2 \nu_r(dx)$.)

>(d) Misalkan $\phi :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}^r$ adalah fungsi injektif yang terdiferensialkan. Tunjukkan bahwa ‘panjang’ atau ukuran Hausdorff satu-dimensi dari $\phi[]0, 1[]$ tepat sama dengan $\int_0^1 \|\phi'(t)\| dt$.

(e)(i) Tunjukkan bahwa jika I adalah matriks identitas $r \times r$ dan $z \in \mathbb{R}^r$, maka $\det(I + zz^\top) = 1 + \|z\|^2$. (*Petunjuk*: lakukan induksi pada r .) (ii) Tuliskan U_{r-1} untuk bola satuan terbuka dalam $\mathbb{R}^{r-1}$, dengan $r \geq 2$. Definisikan $\phi : U_{r-1} \times \mathbb{R} \rightarrow S_r$ dengan menetapkan

$$\phi \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ \theta(x) \cos \xi \\ \theta(x) \sin \xi \end{pmatrix},$$

dengan $\theta(x) = \sqrt{1 - \|x\|^2}$. Tunjukkan bahwa

$$\phi' \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix}^\top \phi' \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I + \frac{1}{\theta(x)^2} xx^\top & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \theta(x)^2 \end{pmatrix},$$

sehingga $J \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix} = 1$ untuk semua $x \in U_{r-1}$, $\xi \in \mathbb{R}$. (iii) Karena itu, tunjukkan bahwa ukuran Hausdorff ternormalisasi berdimensi r dari $\{y : y \in S_r, \sum_{i=1}^{r-1} \eta_i^2 < 1\}$ tepat $2\pi\beta_{r-1}$, dengan β_{r-1} ukuran Lebesgue dari U_{r-1} . (iv)

Dengan meninjau $\psi z = \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ untuk $z \in S_{r-2}$, atau dengan cara lain, tunjukkan bahwa ukuran Hausdorff ternormalisasi berdimensi r dari S_r adalah $2\pi\beta_{r-1}$. (v) Kali ini dengan menetapkan $C_a = \{z : z \in \mathbb{R}^{r+1}, \|z\| = 1, \zeta_1 \geq a\}$, tunjukkan bahwa $\nu_r C_a = 2\pi\mu_{r-1}\{x : x \in \mathbb{R}^{r-1}, \|x\| \leq 1, \xi_1 \geq a\}$ untuk setiap $a \in [-1, 1]$.

(f) Misalkan $r \geq 2$. Dengan mengidentifikasikan $\mathbb{R}^r$ dengan $\mathbb{R}^{r-1} \times \mathbb{R}$, misalkan C_r adalah silinder $B_{r-1} \times [-1, 1] \supseteq B_r$, dan $\partial C_r = (B_{r-1} \times \{-1, 1\}) \cup (S_{r-2} \times [-1, 1])$ batasnya. Tunjukkan bahwa

$$\frac{\mu_r B_r}{\mu_r C_r} = \frac{\nu_{r-1} S_{r-1}}{\nu_{r-1}(\partial C_r)}.$$

(Kasus $r = 3$ berasal dari Archimedes.)

265Y Latihan lanjutan (a) Ambil $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. (i) Tunjukkan bahwa $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^r$ kontinu mutlak dalam pengertian 264Yp jika dan hanya jika semua koordinatnya $\phi_i : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, untuk $i \leq r$, kontinu mutlak dalam pengertian §225. (ii) Misalkan $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^r$ adalah fungsi kontinu, dan tetapkan $F = \{x : x \in]a, b[, \phi \text{ terdiferensialkan di } x\}$. Tunjukkan bahwa ϕ kontinu mutlak jika dan hanya jika $\int_F \|\phi'(x)\| dx$ berhingga dan $\nu_1(\phi[[a, b] \setminus F]) = 0$, dengan ν_1 ukuran Hausdorff satu-dimensi (ternormalisasi) pada $\mathbb{R}^r$. (*Petunjuk: 225K.*) (iii) Tunjukkan bahwa jika $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^r$ kontinu mutlak, maka $\nu_1^*(\phi[D]) \leq \int_D \|\phi'(x)\| dx$ untuk setiap $D \subseteq [a, b]$, dengan kesamaan jika D terukur dan $\phi|_D$ injektif.

(b) Misalkan $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$, dan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi kontinu bervariasi terbatas dengan grafik Γ_f . Tunjukkan bahwa ukuran Hausdorff satu-dimensi dari Γ_f adalah $\text{Var}_{[a,b]}(f) + \int_a^b (\sqrt{1 + (f')^2} - |f'|)$.

265 Catatan dan komentar Bukti 265B tampaknya menggunakan hampir seluruh paruh kedua alfabet. Gagasan-nya seharusnya cukup langsung. Karena $T[\mathbb{R}^r]$ berdimensi paling besar r , himpunan itu dapat dirotasikan oleh transformasi ortogonal P ke dalam suatu subruang dari subruang kanonik berdimensi r , V , yang merupakan salinan alami dari $\mathbb{R}^r$; matriks R merepresentasikan proses penyalinan dari V ke $\mathbb{R}^r$, dan ϕ atau $P^T R^T$ merupakan salinan $\mathbb{R}^r$ ke suatu subruang yang memuat $T[\mathbb{R}^r]$. Semua penyalinan bolak-balik ini dirancang untuk mengubah T menjadi operator linear $S : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^r$ yang dapat kita tangani dengan 263A, dan bagian (b) dalam bukti memeriksa bahwa kita menyalin ukuran sekaligus struktur linearnya.

Dalam 265D-265E saya berusaha mengikuti 263C-263D sedekat mungkin. Sebenarnya hanya diperlukan satu gagasan baru. Ketika $s = r$, kita mempunyai argumen khusus untuk menunjukkan bahwa $\mu_r^* \phi[D] \leq J \mu_r^* D + \epsilon \mu_r^* D$ (dalam bahasa 263C), yang berlaku baik $J = 0$ maupun tidak. Ketika $s > r$, pendekatan ini gagal, karena kita tidak lagi dapat menghampiri $\nu_r T[B]$ dengan $\nu_r G$ untuk $G \supseteq T[B]$ terbuka. (Lihat bagian (b-i) bukti 263C.) Karena itu saya beralih ke argumen lain, yang hanya berlaku ketika $J > 0$, dan akibatnya harus mencari metode terpisah untuk menunjukkan bahwa $\{\phi(x) : x \in D, J(x) = 0\}$ terabaikan terhadap ν_r . Karena kita bekerja tanpa batasan pada dimensi r, s selain $r \leq s$, kita dapat menggunakan trik menghampiri $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ dengan $\psi_\eta : D \rightarrow \mathbb{R}^{s+r}$, seperti dalam bagian (d) bukti 265E.

Saya memberikan tiga metode untuk menghitung luas permukaan bola berdimensi r : pendekatan langsung (265F), metode silinder luar (265Xe), dan teorema integral berulang yang penting (265G). Dua metode pertama memberikan rumus untuk luas tudung (265Xb, 265Xe(v)). Metode silinder luar menarik karena Jacobiannya ternyata 1, yakni kita mempunyai fungsi pelestari ukuran melalui prapeta. Saya mencatat bahwa meskipun telah mengembangkan teknik yang memperbolehkan domain tidak beraturan, singularitas dalam fungsi θ pada 265Xe tetap memaksa saya menangani permukaan bola dalam dua bagian. Teorema 265G adalah kasus khusus Teorema Koarea (EVANS & GARIEPY 92, §3.4; FEDERER 69, 3.2.12).

Untuk langkah berikutnya dalam teori geometris ukuran pada ruang Euklides, lihat Bab 47 Jilid 4.

*266 Ketaksamaan Brunn-Minkowski

Sekarang kita telah memiliki sebagian besar unsur penting untuk membuktikan ketaksamaan Brunn-Minkowski (266C) dalam bentuk yang kuat. Saat ini saya tidak berharap akan menggunakannya dalam risalah ini, tetapi ketaksamaan tersebut merupakan salah satu hasil dasar teori ukuran geometris dan, dari posisi kita sekarang, tidak sulit; karena itu saya menyertakannya di sini. Hasil-hasil pendahuluan mengenai rata-rata aritmetika dan geometrik (266A) serta penutupan esensial (266B) sangat penting pula untuk alasan-alasan lain.

266A Rataan aritmetika dan geometrik Kita akan memerlukan hasil baku berikut.

Proposisi Jika $u_0, \dots, u_n, p_0, \dots, p_n \in [0, \infty[$ dan $\sum_{i=0}^n p_i = 1$, maka $\prod_{i=0}^n u_i^{p_i} \leq \sum_{i=0}^n p_i u_i$.

Bukti Lakukan induksi pada n . Untuk $n = 0$, $p_0 = 1$, hasilnya segera. Jika $n = 1$, maka apabila $u_1 = 0$ hasilnya segera (bahkan jika, sebagaimana menjadi kebiasaan dalam buku ini, kita menafsirkan 0^0 sebagai 1). Jika tidak, tetapkan $t = \frac{u_0}{u_1}$; maka

$$t^{p_0} \leq p_0 t + 1 - p_0 = p_0 t + p_1$$

(seperti pada bagian (a) bukti 244E), sehingga

$$u_0^{p_0} u_1^{p_1} = t^{p_0} u_1 \leq p_0 t u_1 + p_1 u_1 = p_0 u_0 + p_1 u_1.$$

Untuk langkah induksi menuju $n \geq 2$, jika $p_0 = \dots = p_{n-1} = 0$ hasilnya segera. Jika tidak, tetapkan $q = p_0 + \dots + p_{n-1} = 1 - p_n$; maka

$$\prod_{i=0}^n u_i^{p_i} = \left(\prod_{i=0}^{n-1} u_i^{p_i/q} \right)^q u_n^{p_n} \leq \left(\sum_{i=0}^{n-1} \frac{p_i}{q} u_i \right)^q u_n^{p_n}$$

(berdasarkan hipotesis induksi)

$$\leq q \left(\sum_{i=0}^{n-1} \frac{p_i}{q} u_i \right) + p_n u_n$$

(berdasarkan kasus dua suku yang baru saja diperiksa)

$$= \sum_{i=0}^n p_i u_i,$$

dan induksi berlanjut.

266B Proposisi Untuk setiap himpunan $D \subseteq \mathbb{R}^r$, tetapkan

$$\text{cl}^* D = \{x : \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} > 0\},$$

dengan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$.

- (a) $D \setminus \text{cl}^* D$ terabaikan.
- (b) $\text{cl}^* D \subseteq \overline{D}$.
- (c) $\text{cl}^* D$ adalah himpunan Borel.
- (d) $\mu(\text{cl}^* D) = \mu^* D$.
- (e) Jika $C \subseteq \mathbb{R}^r$, maka $\overline{C} + \text{cl}^* D \subseteq \text{cl}^*(C + D)$, dengan $C + D$ menyatakan $\{x + y : x \in C, y \in D\}$.

Bukti (a) 261Da.

(b) Jika $x \in \mathbb{R}^r \setminus \overline{D}$, maka $D \cap B(x, \delta) = \emptyset$ untuk semua δ yang cukup kecil.

(c) Intinya hanyalah bahwa $(x, \delta) \mapsto \mu^*(D \cap B(x, \delta))$ kontinu. **P** Untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}^r$ dan $\delta, \eta \geq 0$, kita mempunyai

$$\begin{aligned} |\mu^*(D \cap B(y, \eta)) - \mu^*(D \cap B(x, \delta))| &\leq \mu(B(y, \eta) \triangle B(x, \delta)) \\ &= 2\mu(B(x, \delta) \cup B(y, \eta)) - \mu B(x, \delta) - \mu B(y, \eta) \\ &\leq \beta_r (2(\max(\delta, \eta) + \|x - y\|)^r - \delta^r - \eta^r) \end{aligned}$$

(dengan $\beta_r = \mu B(\mathbf{0}, 1)$)

$$\rightarrow 0$$

ketika $(y, \eta) \rightarrow (x, \delta)$. **Q** Jadi

$$x \mapsto \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = \inf_{\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha > 0} \sup_{\beta \in \mathbb{Q}, 0 < \beta \leq \alpha} \frac{1}{\beta_r \beta^r} \mu^*(D \cap B(x, \beta))$$

terukur Borel, dan

$$\text{cl}^* D = \{x : \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} > 0\}$$

adalah himpunan Borel.

(d) Berdasarkan (c), $\mu(\text{cl}^* D)$ terdefinisi; berdasarkan (a), $\mu(\text{cl}^* D) \geq \mu^* D$. Di sisi lain, ambil selubung terukur E dari D (132Ee); maka 261Db memberi tahu kita bahwa

$$\limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} \leq \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu(E \cap B(x, \delta))}{\mu B(x, \delta)} = 0$$

untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}^r \setminus E$, sehingga $\text{cl}^* D \setminus E$ terabaikan dan

$$\mu(\text{cl}^* D) \leq \mu E = \mu^* D.$$

(e) Jika $x \in \overline{C}$ dan $y \in \text{cl}^*D$, tetapkan

$$\gamma = \frac{1}{3} \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*(D \cap B(y, \delta))}{\mu B(y, \delta)} > 0.$$

Untuk setiap $\eta > 0$, terdapat $\delta \in]0, \eta]$ sedemikian sehingga $\mu^*(D \cap B(y, \delta)) \geq 2\gamma\mu B(y, \delta)$. Ambil $\delta_1 \in [0, \delta[$ sedemikian sehingga $\delta^r - \delta_1^r \leq \gamma\delta^r$. Maka terdapat $x' \in C$ sedemikian sehingga $\|x - x'\| \leq \delta - \delta_1$. Dalam hal ini,

$$\begin{aligned} \mu^*((C + D) \cap B(x + y, \delta)) &\geq \mu^*((x' + D) \cap B(x' + y, \delta_1)) = \mu^*(D \cap B(y, \delta_1)) \\ &\geq \mu^*(D \cap B(y, \delta)) - \mu B(y, \delta) + \mu B(y, \delta_1) \\ &\geq 2\beta_r\gamma\delta^r - \beta_r\delta^r + \beta_r\delta_1^r \geq \beta_r\gamma\delta^r. \end{aligned}$$

Karena η sebarang,

$$\limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{\mu^*((C+D) \cap B(x+y, \delta))}{\mu B(y, \delta)} \geq \gamma$$

dan $x + y \in \text{cl}^*(C + D)$; karena x dan y sebarang, $\overline{C} + \text{cl}^*D \subseteq \text{cl}^*(C + D)$.

Catatan Dalam konteks ini, cl^*D disebut **penutupan esensial** dari D .

266C Teorema Misalkan $A, B \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah himpunan tak kosong, dengan $r \geq 1$ bilangan bulat. Jika μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, dan $A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\}$, maka $\mu^*(A + B)^{1/r} \geq (\mu^*A)^{1/r} + (\mu^*B)^{1/r}$.

Bukti (a) Pertama-tama tinjau kasus ketika $A = [a, a']$ dan $B = [b, b']$ adalah interval setengah terbuka. Dalam hal ini $A + B = [a + b, a' + b']$; dengan menulis $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, dan seterusnya, seperti dalam §115, tetapkan

$$u_i = \frac{\alpha'_i - \alpha_i}{\alpha'_i + \beta'_i - \alpha_i - \beta_i}, \quad v_i = \frac{\beta'_i - \beta_i}{\alpha'_i + \beta'_i - \alpha_i - \beta_i}$$

untuk setiap i . Maka kita mempunyai

$$\begin{aligned} (\mu A)^{1/r} + (\mu B)^{1/r} &= \prod_{i=1}^r (\alpha'_i - \alpha_i)^{1/r} + \prod_{i=1}^r (\beta'_i - \beta_i)^{1/r} \\ &= \mu(A + B)^{1/r} \left(\prod_{i=1}^r u_i^{1/r} + \prod_{i=1}^r v_i^{1/r} \right) \\ &\leq \mu(A + B)^{1/r} \left(\frac{1}{r} \sum_{i=1}^r u_i + \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r v_i \right) \\ (266A) \quad &= \mu(A + B)^{1/r}. \end{aligned}$$

(b) Sekarang saya buktikan dengan induksi pada $m + n$ bahwa jika $A = \bigcup_{j=0}^m A_j$ dan $B = \bigcup_{j=0}^n B_j$, dengan $\langle A_j \rangle_{j \leq m}$ dan $\langle B_j \rangle_{j \leq n}$ keduanya keluarga saling lepas dari interval setengah terbuka tak kosong, maka $\mu(A + B)^{1/r} \geq (\mu A)^{1/r} + (\mu B)^{1/r}$. **P** Induksi dimulai dengan kasus $m = n = 0$, yang telah ditangani dalam (a). Untuk langkah induksi menuju $m + n = l \geq 1$, salah satu dari m, n tidak nol; argumennya sama dalam kedua kasus; misalkan yang pertama. Karena $A_0 \cap A_1 = \emptyset$, harus ada suatu $j \leq r$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga A_0 dan A_1 dipisahkan oleh hiperbidang $\{x : \xi_j = \alpha\}$. Tetapkan $A' = \{x : x \in A, \xi_j < \alpha\}$ dan $A'' = \{x : x \in A, \xi_j \geq \alpha\}$; maka A' dan A'' keduanya tak kosong dan dapat dinyatakan sebagai gabungan paling banyak m interval setengah terbuka yang saling lepas. Tetapkan $\gamma = \frac{\mu A'}{\mu A} \in]0, 1[$. Fungsi $\beta \mapsto \mu\{x : x \in B, \xi_j < \beta\}$ kontinu, sehingga terdapat $\beta \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\mu B' = \gamma\mu B$, dengan $B' = \{x : x \in B, \xi_j < \beta\}$; tetapkan $B'' = B \setminus B'$. Maka B' dan B'' dapat dinyatakan sebagai gabungan paling banyak $n + 1$ interval setengah terbuka. Berdasarkan hipotesis induksi,

$$\mu(A' + B')^{1/r} \geq (\mu A')^{1/r} + (\mu B')^{1/r}, \quad \mu(A'' + B'')^{1/r} \geq (\mu A'')^{1/r} + (\mu B'')^{1/r}.$$

Sekarang $A' + B' \subseteq \{x : \xi_j < \alpha + \beta\}$, sedangkan $A'' + B'' \subseteq \{x : \xi_j \geq \alpha + \beta\}$. Jadi

$$\begin{aligned}
\mu(A+B) &\geq \mu(A'+B') + \mu(A''+B'') \\
&\geq ((\mu A')^{1/r} + (\mu B')^{1/r})^r + ((\mu A'')^{1/r} + (\mu B'')^{1/r})^r \\
&= ((\gamma\mu A)^{1/r} + (\gamma\mu B)^{1/r})^r + (((1-\gamma)\mu A)^{1/r} + ((1-\gamma)\mu B)^{1/r})^r \\
&= ((\mu A)^{1/r} + (\mu B)^{1/r})^r.
\end{aligned}$$

Dengan mengambil akar ke- r , $\mu(A+B)^{1/r} \geq (\mu A)^{1/r} + (\mu B)^{1/r}$ dan induksi berlanjut. **Q**

(c) Sekarang misalkan A dan B adalah himpunan bagian kompak tak kosong dari $\mathbb{R}^r$. Maka $\mu(A+B)^{1/r} \geq (\mu A)^{1/r} + (\mu B)^{1/r}$. **P** $A+B$ kompak (karena $A \times B \subseteq \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r$ kompak, sebab tertutup dan terbatas, serta penjumlahan kontinu, sehingga kita dapat menggunakan 2A2Eb). Ambil $\epsilon > 0$. Ambil himpunan terbuka $G \supseteq A+B$ sedemikian sehingga $\mu G \leq \mu(A+B) + \epsilon$ (134Fa); maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $B(x, 2\delta) \subseteq G$ untuk setiap $x \in A+B$ (2A2Ed). Ambil $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $2^{-n}\sqrt{r} \leq \delta$, dan misalkan A_1 adalah gabungan semua interval setengah terbuka berbentuk $[2^{-n}z, 2^{-n}z + 2^{-n}e[$ yang bertemu A , dengan $z \in \mathbb{Z}^r$ dan $e = (1, 1, \dots, 1)$. Maka A_1 adalah gabungan berhingga yang saling lepas dari interval-interval setengah terbuka, $A \subseteq A_1$, dan setiap titik dalam A_1 berjarak paling jauh δ dari suatu titik dalam A . Dengan cara serupa, kita dapat memperoleh himpunan B_1 , suatu gabungan berhingga yang saling lepas dari interval-interval setengah terbuka, yang mencakup B dan sedemikian sehingga setiap titik dalam B_1 berjarak paling jauh δ dari suatu titik dalam B . Namun ini berarti bahwa setiap titik dalam $A_1 + B_1$ berjarak paling jauh 2δ dari suatu titik dalam $A+B$, dan termasuk dalam G . Oleh karena itu

$$(\mu(A+B) + \epsilon)^{1/r} \geq (\mu G)^{1/r} \geq \mu(A_1 + B_1)^{1/r} \geq (\mu A_1)^{1/r} + (\mu B_1)^{1/r}$$

(berdasarkan (b))

$$\geq (\mu A)^{1/r} + (\mu B)^{1/r}.$$

Karena ϵ sebarang, $\mu(A+B)^{1/r} \geq (\mu A)^{1/r} + (\mu B)^{1/r}$. **Q**

(d) Selanjutnya, misalkan $A, B \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue. Maka

$$(\mu A)^{1/r} + (\mu B)^{1/r} = \sup\{(\mu K)^{1/r} + (\mu L)^{1/r} : K \subseteq A \text{ dan } L \subseteq B \text{ kompak}\}$$

(134Fb)

$$\leq \sup\{\mu(K+L)^{1/r} : K \subseteq A \text{ dan } L \subseteq B \text{ kompak}\}$$

(berdasarkan (c))

$$\leq \mu^*(A+B)^{1/r}.$$

(e) Untuk langkah kedua terakhir, misalkan $A, B \subseteq \mathbb{R}^r$ mempunyai ukuran luar Lebesgue tak nol. Tinjau cl^*A , cl^*B , dan $\text{cl}^*(A+B)$ sebagaimana didefinisikan dalam 266B. Maka cl^*A dan cl^*B tak kosong dan jumlahnya termuat dalam $\text{cl}^*(A+B)$, berdasarkan 266Bb dan 266Be. Jadi kita mempunyai

$$(\mu^*A)^{1/r} + (\mu^*B)^{1/r} = \mu(\text{cl}^*A)^{1/r} + \mu(\text{cl}^*B)^{1/r}$$

(266Bd)

$$\leq \mu^*(\text{cl}^*A + \text{cl}^*B)^{1/r}$$

(berdasarkan (d) di sini)

$$\leq \mu(\text{cl}^*(A+B))^{1/r} = \mu^*(A+B)^{1/r}.$$

(f) Akhirnya, untuk himpunan tak kosong sebarang $A, B \subseteq \mathbb{R}^r$, perhatikan bahwa jika (misalnya) A dapat diabaikan, kita dapat mengambil sembarang $x \in A$ dan melihat bahwa

$$\mu^*(A+B)^{1/r} \geq \mu^*(x+B)^{1/r} = (\mu^*B)^{1/r} = (\mu^*A)^{1/r} + (\mu^*B)^{1/r},$$

dan hasilnya segera pula jika B terabaikan. Jadi semua kasus telah tercakup.

266X Latihan dasar (a) Misalkan D, D' adalah himpunan bagian dari $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa (i) $\text{cl}^*(D \cup D') = \text{cl}^*D \cup \text{cl}^*D'$ (ii) $\text{cl}^*D = \text{cl}^*D'$ jika dan hanya jika D dan D' mempunyai selubung terukur bersama (iii) $\text{cl}^*D \setminus \text{cl}^*(\mathbb{R}^r \setminus D') \subseteq \text{cl}^*(D \cap D')$ (iv) D terukur Lebesgue jika dan hanya jika $\text{cl}^*D \cap \text{cl}^*(\mathbb{R}^r \setminus D)$ terabaikan menurut Lebesgue (v) $D \cup \text{cl}^*D$ adalah selubung terukur dari D (vi) $\text{cl}^*(\text{cl}^*D) = \text{cl}^*D$.

(b) Tunjukkan bahwa, untuk himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}$, cl^*E tepat merupakan himpunan bilangan real yang bukan titik kepadatan dari $\mathbb{R} \setminus E$.

(c) Dalam 266C, tunjukkan bahwa jika A dan B adalah himpunan cembung serupa dengan orientasi yang sama, maka $A + B$ adalah himpunan cembung yang serupa dengan keduanya dan $\mu(A + B)^{1/r} = (\mu A)^{1/r} + (\mu B)^{1/r}$.

266 Catatan dan komentar Bukti 266C diambil dari FEDERER 69. Ada sedikit generalitas semu dalam bentuk yang diberikan di sini. Jika himpunan A dan B sedikit saja tak beraturan, maka $\mu^*(A + B)^{1/r}$ kemungkinan jauh lebih besar daripada $(\mu^*A)^{1/r} + (\mu^*B)^{1/r}$. Kasus kritis, ketika A dan B merupakan himpunan cembung serupa, jauh lebih mudah (266Xc). Karena itu teorema ini paling berguna ketika A dan B adalah himpunan cembung yang tidak serupa dan kita memperoleh taksiran tak sepele yang mungkin sulit dibuktikan dengan cara lain. Untuk kasus ini kita tidak memerlukan 266B. Teorema 266C merupakan contoh yang mencerahkan tentang cara dimensi r masuk ke dalam rumus-rumus ketika kita mencari hasil yang berlaku bagi ruang Euklides umum. Akan ada jauh lebih banyak contoh ketika saya kembali ke teori ukuran geometris dalam Bab 47 Jilid 4.

Bab 27

Teori probabilitas

Lebesgue menciptakan teori integrasinya sebagai tanggapan terhadap sejumlah masalah dalam analisis real, dan sepanjang hidupnya tampaknya ia memandang teori tersebut sebagai alat untuk digunakan dalam geometri dan kalkulus (LEBESGUE 72, jilid 1 dan 2). Yang luar biasa, setelah disesuaikan sebagaimana mestinya, teori itu ternyata menyediakan landasan yang kokoh bagi teori probabilitas. Pengembangan pendekatan ini umumnya dikaitkan dengan nama Kolmogorov. Pendekatan tersebut telah begitu mendominasi teori probabilitas abstrak modern sehingga banyak penulis mengabaikan semua metode lain. Saya tidak bermaksud mengikat diri pada pandangan apa pun tentang apakah ukuran σ -aditif merupakan satu-satunya cara untuk memberi landasan yang ketat bagi teori probabilitas, atau apakah ukuran-ukuran itu memadai untuk menangani semua gagasan probabilistik; ada beberapa persoalan filosofis yang serius di sini, karena teori probabilitas, setidaknya dalam aspek terapannya, berupaya membantu kita memahami dunia material di luar matematika. Namun dari posisi saya sebagai seorang ahli teori ukuran, tidak dapat disangkal bahwa teori probabilitas termasuk di antara penerapan utama konsep dan teorema teori ukuran, serta merupakan salah satu sumber gagasan baru yang paling hidup; dan bahwa setiap ahli teori ukuran harus tanggap terhadap intuisi yang dapat diberikan oleh metode probabilistik.

Saya telah menulis paragraf sebelumnya dengan ungkapan yang menyiratkan bahwa ‘teori probabilitas’ dengan suatu cara dapat dibedakan dari bagian lain teori ukuran; ini adalah perkara lain yang mengena saya lebih suka tidak mengemukakan pendapat apa pun sebagai sesuatu yang definitif. Namun tidak diragukan lagi terdapat suatu perbedaan, yang lebih dalam daripada fakta elementer bahwa probabilitas (hampir) secara eksklusif menangani ruang berukuran 1. M.Loève mengemukakan argumen yang meyakinkan (LOÈVE 77, §10.2) bahwa hakikat teori probabilitas terletak pada sifat artifisial ruang probabilitas itu sendiri. Dalam teori ukuran, ketika kita ingin mengintegrasikan suatu fungsi, biasanya kita merasa bahwa kita mempunyai fungsi yang sungguh-sungguh dengan domain dan nilai. Dalam teori probabilitas, ketika kita mengambil ekspektasi suatu variabel acak, variabel tersebut merupakan suatu ‘yang dapat diamati’ atau ‘hasil suatu percobaan’; pada umumnya kita tidak pasti, tidak mengetahui, atau tidak memedulikan faktor-faktor yang mendasari variabel tersebut. Izinkan saya memberikan contoh dari teorema-teorema di bawah ini. Dalam bukti Teorema Limit Pusat (274F), saya mendapati bahwa saya memerlukan daftar bantu $Z_0, \dots, Z_n$ berupa variabel-variabel acak yang saling bebas dan bebas dari barisan asal $X_0, \dots, X_n$. Saya menciptakan barisan semacam itu dengan mengambil ruang produk $\Omega \times \Omega'$, dan menulis $X'_i(\omega, \omega') = X_i(\omega)$, sedangkan Z_i merupakan fungsi dari ω' . Sekarang perbedaan antara X_i dan X'_i adalah perbedaan yang biasanya akan dianggap serius oleh seorang analis yang terlatih. Kita tidak menganggap fungsi $x \mapsto x^2 : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ sebagai hal yang sama dengan fungsi $(x_1, x_2) \mapsto x_1^2 : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$. Namun seorang ahli probabilitas kemungkinan merasa bahwa mulai menulis X'_i sebagai ganti X_i benar-benar terlalu rewel. Sejak awal ia tidak memercayai ruang Ω , dan jika ruang itu ternyata tidak memadai bagi intuisinya, ia memperluasnya tanpa ragu. Loève menyebut ruang probabilitas sebagai ‘fiksi’, ‘ciptaan imajinasi’ dalam ungkapan Larousse; ruang-ruang itu diperlukan dalam model yang diajarkan Kolmogorov kepada kita untuk digunakan, tetapi kita mempunyai kebebasan yang sangat besar dalam memilihnya, dan pada hakikatnya ruang-ruang tersebut sama sekali tidak setegas suatu himpunan dengan titik-titik.

Karena itu, suatu ruang probabilitas merupakan entitas yang agak lebih samar dalam teori probabilitas daripada dalam teori ukuran. Objek-objek penting dalam teori probabilitas adalah variabel acak dan distribusi, khususnya distribusi gabungan. Dalam jilid ini saya akan menangani secara eksklusif variabel acak yang dapat dipandang bernilai dalam suatu pangkat Kartesius dari $\mathbb{R}$; tetapi ini bukanlah pokok utamanya. Yang penting ialah bahwa dengan suatu cara *kodomain*, himpunan nilai potensial, dari suatu variabel acak jauh lebih terdefinisi dengan baik daripada *domain*-nya. Akibatnya perhatian kita tidak dipusatkan pada ciri apa pun dari ruang artifisial yang nyaman digunakan sebagai ruang probabilitas yang mendasari – saya menulis ‘mendasari’, meskipun itu merupakan aspek model yang paling dangkal dan paling mudah diubah – melainkan pada distribusi di kodomain yang diinduksi oleh variabel acak. Jadi Teorema Limit Pusat, yang hanya berbicara tentang distribusi, sebenarnya lebih penting dalam probabilitas terapan daripada Hukum Kuat Bilangan Besar, yang menyatakan nilai yang hampir pasti dicapai oleh suatu rata-rata jangka panjang.

W.Feller (FELLER 66) bahkan melangkah lebih jauh daripada Loève, dan sejauh mungkin bekerja sepenuhnya dengan distribusi, dengan menyusun perangkat yang memungkinkannya menempuh bagian-bagian panjang tanpa menyebut ruang probabilitas sama sekali. Saya tidak berusaha menirunya. Namun pendekatan tersebut memberi pelajaran dan setia pada hakikat pokok bahasannya.

Teori probabilitas mencakup lebih banyak matematika daripada yang dapat dengan mudah dikuasai dalam satu masa hidup, dan untuk bab pengantar ini saya telah memilih dua teorema limit yang sudah saya sebutkan, Hukum Kuat Bilangan Besar dan Teorema Limit Pusat, bersama dengan sejumlah materi tentang martingal (§§275-276). Keduanya menggambarkan bukan hanya watak khusus teori probabilitas – sehingga Anda dapat membentuk penila-

ian sendiri atas komentar di atas – melainkan juga beberapa sumbangan utamanya bagi teori ukuran ‘murni’, yaitu konsep ‘kebebasan’ dan ‘ekspektasi bersyarat’.

271 Distribusi

Saya memulai bab ini dengan pembahasan mengenai ‘distribusi probabilitas’, yaitu ukuran probabilitas pada $\mathbb{R}^n$ yang didefinisikan oleh keluarga $(X_1, \dots, X_n)$ dari variabel-variabel acak. Saya memberikan hasil-hasil dasar yang menguraikan keadaan ketika dua distribusi sama (271G), integrasi terhadap suatu distribusi (271E), dan fungsi kerapatan probabilitas (271H-271K).

271A Notasi Saya baru saja menghabiskan beberapa paragraf untuk mencoba menguraikan perbedaan hakiki antara teori probabilitas dan teori ukuran. Namun ada uji yang lebih cepat untuk mengetahui apakah penulis Anda seorang ahli teori ukuran atau ahli probabilitas: bukalah sembarang halaman, lalu cari frasa ‘fungsi terukur’ dan ‘variabel acak’, serta rumus ‘ $\int f d\mu$ ’ dan ‘ $\mathbb{E}(X)$ ’. Anggota pertama dari setiap pasangan akan memungkinkan Anda mendiagnosis ‘ukuran’, dan anggota kedua ‘probabilitas’, dengan kemungkinan keliru yang kecil. Sejauh ini dalam risalah ini saya dengan teguh menggunakan istilah para ahli teori ukuran, dengan beberapa kekhasan pribadi. Namun dalam sebuah bab tentang teori probabilitas, saya mendapati bahwa notasi teori ukuran, meskipun sepenuhnya memadai dalam arti formal, begitu merusak rumusan-rumusan yang sudah akrab sehingga membuatnya tidak wajar. Lagi pula, pada suatu saat – jika belum – Anda tentu harus mengenal bahasa para ahli probabilitas. Jadi dalam bab ini saya akan mengambil langkah besar ke arah itu. Untungnya, saya pikir hal ini dapat dilakukan tanpa menimbulkan pertentangan langsung, sehingga dalam jilid-jilid selanjutnya saya akan dapat menggunakan pekerjaan ini dalam notasi mana pun yang pada saat itu tampak sesuai, tanpa perlu merumuskannya kembali.

(a) Jadi misalkan (Ω, Σ, μ) adalah suatu ruang probabilitas. Saya menggunakan kesempatan yang diberikan oleh suatu frasa baru untuk mengambil langkah teknis. Suatu **variabel acak bernilai real** pada Ω akan merupakan anggota dari $\mathcal{L}^0(\mu)$, sebagaimana didefinisikan dalam 241A; yaitu, suatu fungsi bernilai real X yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian koterabaikan dari Ω sedemikian sehingga X terukur terhadap pelengkapan $\hat{\mu}$ dari μ , atau, jika Anda lebih suka, sedemikian sehingga $X|_E$ terukur terhadap Σ untuk suatu himpunan koterabaikan $E \subseteq \Omega$.¹

(b) Jika X adalah variabel acak bernilai real pada suatu ruang probabilitas (Ω, Σ, μ) , tuliskan $\mathbb{E}(X) = \int X d\mu$ jika nilai ini terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$ dalam arti Bab 12 dan §133. Dalam hal ini saya akan menyebut $\mathbb{E}(X)$ sebagai **rataan** atau **ekspektasi** dari X . Jadi kita boleh mengatakan bahwa ‘ X mempunyai ekspektasi hingga’ sebagai ganti ‘ X terintegralkan’. 133A mengatakan bahwa ‘ $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$ ’ setiap kali $\mathbb{E}(X)$ dan $\mathbb{E}(Y)$ beserta jumlahnya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, dan 122P menjadi ‘suatu variabel acak bernilai real X mempunyai ekspektasi hingga jika dan hanya jika $\mathbb{E}(|X|) < \infty$ ’.

(c) Jika X adalah variabel acak bernilai real dengan ekspektasi hingga, **varians** dari X adalah

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))^2 = \mathbb{E}(X^2 - 2\mathbb{E}(X)X + \mathbb{E}(X)^2) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$

(Perhatikan bahwa rumus ini menunjukkan bahwa $\mathbb{E}(X)^2 \leq \mathbb{E}(X^2)$; bandingkan 244Xd(i).) $\text{Var}(X)$ berhingga jika dan hanya jika $\mathbb{E}(X^2) < \infty$, yaitu, jika dan hanya jika $X \in \mathcal{L}^2(\mu)$ (244A). Secara khusus, $X + Y$ dan cX mempunyai varians hingga setiap kali X dan Y demikian dan $c \in \mathbb{R}$.

(d) Saya akan membolehkan diri menggunakan rumus-rumus seperti

$$\Pr(X > a), \quad \Pr(X - \epsilon \leq Y \leq X + \delta),$$

dengan X dan Y variabel acak pada ruang probabilitas yang sama (Ω, Σ, μ) , untuk masing-masing berarti

$$\hat{\mu}\{\omega : \omega \in \text{dom } X, X(\omega) > a\},$$

$$\hat{\mu}\{\omega : \omega \in \text{dom } X \cap \text{dom } Y, X(\omega) - \epsilon \leq Y(\omega) \leq X(\omega) + \delta\},$$

dengan menuliskan $\hat{\mu}$ untuk pelengkapan μ seperti biasa. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, $\Pr$ bergantung pada $\hat{\mu}$, bukan pada μ ; pada dasarnya, notasi tersebut secara otomatis mengarahkan kita untuk melengkapi ruang probabilitas (Ω, Σ, μ) . Tentu saja, saya dapat pula menulis

$$\Pr(X^2 + Y^2 > 1) = \mu^*\{\omega : \omega \in \text{dom } X \cap \text{dom } Y, X(\omega)^2 + Y(\omega)^2 > 1\},$$

¹Untuk uraian tentang bagaimana istilah ini menjadi baku, lihat <http://www.dartmouth.edu/~chance/Doob/conversation.html>.

dengan mengambil μ^* sebagai ukuran luar pada Ω yang berkaitan dengan μ (132B). Kedua, saya akan menggunakan notasi ini *hanya untuk predikat yang bersesuaian dengan himpunan terukur Borel*; artinya, saya akan menulis

$$\Pr(\psi(X_1, \dots, X_n)) = \hat{\mu}\{\omega : \omega \in \bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i, \psi(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))\}$$

hanya ketika himpunan

$$\{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : \psi(\alpha_1, \dots, \alpha_n)\}$$

merupakan himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^n$. Sebagian alasan bagi pembatasan ini akan tampak dalam beberapa paragraf berikutnya; $\Pr(\psi(X_1, \dots, X_n))$ harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dari pengetahuan mengenai distribusi gabungan $X_1, \dots, X_n$, sebagaimana didefinisikan dalam 271C. Sebenarnya kita dapat dengan aman memperluas gagasan ini ke predikat ψ yang ‘terukur universal’, yang akan dibahas dalam Jilid 4. Namun dapat saja terjadi bahwa μ memberi ukuran kepada himpunan berbentuk $\{\omega : X(\omega) \in A\}$ untuk suatu himpunan A yang luar biasa tak beraturan, dan dalam kasus semacam itu akan lebih bijaksana memandang hal ini sebagai patologi kebetulan dari ruang probabilitas, lalu menanganinya dengan cara yang agak berbeda.

(Saya melihat bahwa saya telah agak gegabah menganggap bahwa rumus di atas mendefinisikan $\Pr(\psi(X_1, \dots, X_n))$ untuk setiap predikat Borel ψ . Ini merupakan konsekuensi dari 271Bb di bawah.)

271B Teorema Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, dan $X_1, \dots, X_n$ variabel-variabel acak bernilai real pada Ω . Tetapkan $\mathbf{X}(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ untuk $\omega \in \bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i$.

(a) Terdapat tepat satu ukuran Radon ν pada $\mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga

$$\nu[-\infty, a] = \Pr(X_i \leq \alpha_i \text{ untuk setiap } i \leq n)$$

setiap kali $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$, dengan menuliskan $]-\infty, a]$ untuk $\prod_{i \leq n}]-\infty, \alpha_i]$;

(b) $\nu\mathbb{R}^n = 1$ dan $\nu E = \hat{\mu}(\mathbf{X}^{-1}[E])$ setiap kali νE terdefinisi, dengan $\hat{\mu}$ pelengkapan dari μ ; khususnya, $\nu E = \Pr((X_1, \dots, X_n) \in E)$ untuk setiap himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

Bukti Misalkan $\hat{\Sigma}$ domain dari $\hat{\mu}$, dan tetapkan $D = \bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i = \text{dom } \mathbf{X}$; maka D koterabakan, sehingga termasuk dalam $\hat{\Sigma}$. Misalkan $\hat{\mu}_D = \hat{\mu}|_{\mathcal{P}D}$ ukuran subruang pada D (131B, 214B), dan ν_0 ukuran citra $\hat{\mu}_D \mathbf{X}^{-1}$ (234D); misalkan T domain dari ν_0 .

Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^n$. Maka $\mathcal{B} \subseteq T$. **P** Untuk $i \leq n$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tetapkan $F_{i\alpha} = \{x : x \in \mathbb{R}^n, \xi_i \leq \alpha\}$, $H_{i\alpha} = \{\omega : \omega \in \text{dom } X_i, X_i(\omega) \leq \alpha\}$. X_i terukur terhadap $\hat{\Sigma}$ dan domainnya berada dalam $\hat{\Sigma}$, sehingga $H_{i\alpha} \in \hat{\Sigma}$, dan $\mathbf{X}^{-1}[F_{i\alpha}] = D \cap H_{i\alpha}$ terukur terhadap $\hat{\mu}_D$. Jadi $F_{i\alpha} \in T$. Karena T adalah aljabar-sigma bagian-bagian dari $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{B} \subseteq T$ (121J). **Q**

Dengan demikian $\nu_0|_{\mathcal{B}}$ adalah ukuran pada $\mathbb{R}^n$ dengan domain $\mathcal{B}$; tentu saja $\nu_0\mathbb{R}^n = \hat{\mu}_D = 1$. Berdasarkan 256C, pelengkapan ν dari $\nu_0|_{\mathcal{B}}$ adalah ukuran Radon pada $\mathbb{R}^n$, dan $\nu\mathbb{R}^n = \nu_0\mathbb{R}^n = 1$.

Untuk $E \in \mathcal{B}$,

$$\nu E = \nu_0 E = \hat{\mu}_D \mathbf{X}^{-1}[E] = \hat{\mu} \mathbf{X}^{-1}[E] = \Pr((X_1, \dots, X_n) \in E).$$

Secara lebih umum, jika $E \in \text{dom } \nu$, maka terdapat himpunan Borel E', E'' sedemikian sehingga $E' \subseteq E \subseteq E''$ dan $\nu(E'' \setminus E') = 0$, sehingga $\mathbf{X}^{-1}[E'] \subseteq \mathbf{X}^{-1}[E] \subseteq \mathbf{X}^{-1}[E'']$ dan $\hat{\mu}(\mathbf{X}^{-1}[E''] \setminus \mathbf{X}^{-1}[E']) = 0$. Ini berarti bahwa $\mathbf{X}^{-1}[E] \in \hat{\Sigma}$ dan

$$\hat{\mu} \mathbf{X}^{-1}[E] = \hat{\mu} \mathbf{X}^{-1}[E'] = \nu E' = \nu E.$$

Adapun mengenai ketunggalan ν , jika ν' adalah suatu ukuran Radon pada $\mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga $\nu'[-\infty, a] = \Pr(X_i \leq \alpha_i \forall i \leq n)$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}^n$, maka tentu

$$\nu'\mathbb{R}^n = \lim_{k \rightarrow \infty} \nu'[-\infty, k\mathbf{1}] = \lim_{k \rightarrow \infty} \nu[-\infty, k\mathbf{1}] = 1 = \nu\mathbb{R}^n.$$

Selain itu, $\mathcal{I} = \{]-\infty, a] : a \in \mathbb{R}^n\}$ tertutup terhadap irisan berhingga, dan ν serta ν' bersepakat pada $\mathcal{I}$. Berdasarkan Teorema Kelas Monoton (atau lebih tepatnya, akibatnya 136C), ν dan ν' bersepakat pada aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$, yaitu $\mathcal{B}$ (121J), dan keduanya identik (256D).

271C Definisi Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan $X_1, \dots, X_n$ variabel-variabel acak bernilai real pada Ω . Yang saya maksud dengan **distribusi (gabungan)** atau **hukum** $\nu_{\mathbf{X}}$ dari keluarga $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ ialah ukuran probabilitas Radon ν dalam 271B. Jika kita memandang $\mathbf{X}$ sebagai fungsi dari $\bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i$ ke $\mathbb{R}^n$, maka $\nu_{\mathbf{X}} E = \Pr(\mathbf{X} \in E)$ untuk setiap himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

271D Catatan (a) Pemilihan ukuran probabilitas Radon $\nu_{\mathbf{X}}$ sebagai ‘distribusi’ dari $\mathbf{X}$, dengan tuntutan agar ‘ukuran Radon’ lengkap, tentu agak sebarang. Selain prinsip umum bahwa ukuran selalu sebaiknya dilengkapi, konvensi-konvensi ini lebih sesuai dengan sebagian pekerjaan dalam Jilid 4 dan dengan hasil-hasil seperti 272G di bawah.

(b) Perhatikan bahwa agar dapat berbicara tentang distribusi suatu keluarga $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ dari variabel acak, semua X_i harus didefinisikan pada ruang probabilitas yang sama.

(c) Saya melihat bahwa bahasa yang telah saya pilih memungkinkan X_i mempunyai domain yang berbeda-beda, sehingga keluarga $(X_1, \dots, X_n)$ mungkin tidak dapat diidentifikasi secara tepat dengan fungsi yang bersesuaian dari $\bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i$ ke $\mathbb{R}^n$. Namun saya berharap penggunaan lambang yang sama $\mathbf{X}$ untuk keduanya tidak menimbulkan kebingungan.

(d) Tidaklah berguna memandang seluruh ukuran citra $\nu_0 = \hat{\mu}_D \mathbf{X}^{-1}$ dalam bukti 271B sebagai distribusi dari $\mathbf{X}$, kecuali jika kebetulan ukuran itu sama dengan $\nu = \nu_{\mathbf{X}}$. ‘Distribusi’ suatu variabel acak adalah tepat aspek variabel tersebut yang dapat dipisahkan dari segala pertimbangan mengenai ruang yang mendasari (Ω, Σ, μ) , dan pokok hasil seperti 271K dan 272G ialah bahwa distribusi dapat dihitung dari satu sama lain, tanpa kembali ke model variabel acak yang relatif mudah berubah dan tak pasti sebagai suatu fungsi pada ruang probabilitas.

(e) Jika $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ dan $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ sedemikian sehingga $X_i =_{\text{a.e.}} Y_i$ untuk setiap i , maka

$$\{\omega : \omega \in \bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i, X_i(\omega) \leq \alpha_i \forall i \leq n\} \triangle \{\omega : \omega \in \bigcap_{i \leq n} \text{dom } Y_i, Y_i(\omega) \leq \alpha_i \forall i \leq n\}$$

terabaikan, sehingga

$$\begin{aligned} \Pr(X_i \leq \alpha_i \forall i \leq n) &= \hat{\mu}\{\omega : \omega \in \bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i, X_i(\omega) \leq \alpha_i \forall i \leq n\} \\ &= \Pr(Y_i \leq \alpha_i \forall i \leq n) \end{aligned}$$

untuk semua $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, dan $\nu_{\mathbf{X}} = \nu_{\mathbf{Y}}$. Ini berarti bahwa, jika kita mau, kita dapat memandang suatu distribusi sebagai ukuran $\nu_{\mathbf{u}}$ dengan $\mathbf{u} = (u_0, \dots, u_n)$ barisan berhingga dalam $L^0(\mu)$. Dalam bab ini saya tidak akan menekankan pendekatan tersebut, tetapi pendekatan itu akan selalu ada di benak saya.

271E Fungsi terukur dari variabel acak: Proposisi Misalkan $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ suatu keluarga variabel acak (seperti biasa dalam konteks semacam itu, yang saya maksud ialah bahwa semuanya berada pada ruang probabilitas yang sama (Ω, Σ, μ)); tuliskan $T_{\mathbf{X}}$ untuk domain distribusi $\nu_{\mathbf{X}}$, dan misalkan h suatu fungsi bernilai real yang terukur terhadap $T_{\mathbf{X}}$ dan didefinisikan hampir di mana-mana terhadap $\nu_{\mathbf{X}}$ pada $\mathbb{R}^n$. Maka kita mempunyai variabel acak $Y = h(X_1, \dots, X_n)$ yang didefinisikan dengan menetapkan

$$h(X_1, \dots, X_n)(\omega) = h(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) \text{ untuk setiap } \omega \in \mathbf{X}^{-1}[\text{dom } h].$$

Distribusi ν_Y dari Y adalah ukuran pada $\mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh rumus

$$\nu_Y F = \nu_{\mathbf{X}} h^{-1}[F]$$

untuk dan hanya untuk himpunan-himpunan $F \subseteq \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $h^{-1}[F] \in T_{\mathbf{X}}$. Selain itu

$$\mathbb{E}(Y) = \int h d\nu_{\mathbf{X}}$$

dalam arti bahwa jika salah satu dari keduanya ada dalam $[-\infty, \infty]$, maka yang lain juga ada dan keduanya sama.

Bukti (a)(i) Sekali lagi, tuliskan $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ untuk pelengkapan (Ω, Σ, μ) . Karena

$$\Omega \setminus \text{dom } Y \subseteq \bigcup_{i \leq n} (\Omega \setminus \text{dom } X_i) \cup \mathbf{X}^{-1}[\mathbb{R}^n \setminus \text{dom } h]$$

terabaikan (dengan menggunakan 271Bb), $\text{dom } Y$ koterabaikan. Jika $a \in \mathbb{R}$, maka

$$E = \{x : x \in \text{dom } h, h(x) \leq a\} \in T_{\mathbf{X}},$$

sehingga

$$\{\omega : \omega \in \Omega, Y(\omega) \leq a\} = \mathbf{X}^{-1}[E] \in \hat{\Sigma}.$$

Karena a sebarang, Y terukur terhadap $\hat{\Sigma}$, dan merupakan variabel acak.

(ii) Misalkan $\tilde{h} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ suatu perluasan dari h ke seluruh $\mathbb{R}^n$. Maka $\tilde{h}$ terukur terhadap $\mathbf{T}_{\mathbf{X}}$, sehingga ukuran citra biasa $\nu_{\mathbf{X}}\tilde{h}^{-1}$, yang didefinisikan pada $\{F : \tilde{h}^{-1}[F] \in \text{dom } \nu_{\mathbf{X}}\}$, merupakan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$ (256G). Namun untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$\tilde{h}^{-1}[A] \triangle h^{-1}[A] \subseteq \mathbb{R}^n \setminus \text{dom } h$$

terabaikan terhadap $\nu_{\mathbf{X}}$, sehingga $\nu_{\mathbf{X}}h^{-1}[F] = \nu_{\mathbf{X}}\tilde{h}^{-1}[F]$ jika salah satunya terdefinisi.

Jika $F \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan Borel, maka

$$\nu_Y F = \hat{\mu}\{\omega : Y(\omega) \in F\} = \hat{\mu}(\mathbf{X}^{-1}[h^{-1}[F]]) = \nu_{\mathbf{X}}(h^{-1}[F]).$$

Jadi ν_Y dan $\nu_{\mathbf{X}}\tilde{h}^{-1}$ bersepakat pada himpunan-himpunan Borel dan sama (256D lagi).

(b) Sekarang terapkan Teorema 235E pada ukuran $\hat{\mu}$ dan $\nu_{\mathbf{X}}$ serta fungsi $\phi = \mathbf{X}$. Kita mempunyai

$$\int \chi(\mathbf{X}^{-1}[F])d\hat{\mu} = \hat{\mu}(\mathbf{X}^{-1}[F]) = \nu_{\mathbf{X}}F$$

untuk setiap $F \in \mathbf{T}_{\mathbf{X}}$, berdasarkan 271Bb. Karena h terukur secara virtual terhadap $\nu_{\mathbf{X}}$ dan didefinisikan hampir di mana-mana terhadap $\nu_{\mathbf{X}}$, 235Eb memberi tahu kita bahwa

$$\int h(\mathbf{X})d\mu = \int h(\mathbf{X})d\hat{\mu} = \int h d\nu_{\mathbf{X}}$$

setiap kali salah satu ruas terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, dan inilah tepat hasil yang kita perlukan.

271F Akibat Jika X suatu variabel acak tunggal dengan distribusi ν_X , maka

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \nu_X(dx)$$

jika salah satunya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$. Demikian pula

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \nu_X(dx)$$

(apa pun X). Jika X, Y dua variabel acak (pada ruang probabilitas yang sama!) maka kita mempunyai

$$\mathbb{E}(X \times Y) = \int xy \nu_{(X,Y)}(dx, dy)$$

jika salah satu ruas terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

Catatan Jika ν distribusi suatu variabel acak bernilai real, yaitu suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$, saya akan mengatakan bahwa **ekspektasi** $\mathbb{E}(\nu)$ dari ν adalah $\int_{-\infty}^{\infty} x \nu(dx)$ jika nilai ini terdefinisi; jika ν mempunyai ekspektasi hingga, maka **varians** $\text{Var}(\nu)$ adalah $\int x^2 \nu(dx) - (\mathbb{E}(\nu))^2$. Jadi jika X suatu variabel acak bernilai real dengan distribusi ν_X , $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(\nu_X)$ dan $\text{Var}(X) = \text{Var}(\nu_X)$ setiap kali nilai-nilai ini terdefinisi.

271G Fungsi distribusi (a) Jika X suatu variabel acak bernilai real, **fungsi distribusi**-nya adalah fungsi $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ yang didefinisikan dengan menetapkan

$$F_X(a) = \Pr(X \leq a) = \nu_X]-\infty, a]$$

untuk setiap $a \in \mathbb{R}$. (**Peringatan!** beberapa penulis lebih menyukai $F_X(a) = \Pr(X < a)$.) Perhatikan bahwa F_X tak menurun, bahwa $\lim_{a \rightarrow -\infty} F_X(a) = 0$, bahwa $\lim_{a \rightarrow \infty} F_X(a) = 1$ dan bahwa $\lim_{x \downarrow a} F_X(x) = F_X(a)$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$. Berdasarkan 271Ba, X dan Y mempunyai distribusi yang sama jika dan hanya jika $F_X = F_Y$.

(b) Jika $X_1, \dots, X_n$ variabel-variabel acak bernilai real pada ruang probabilitas yang sama, **fungsi distribusi (gabungan)** mereka adalah fungsi $F_{\mathbf{X}} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ yang didefinisikan dengan menuliskan

$$F_{\mathbf{X}}(a) = \Pr(X_i \leq a_i \forall i \leq n)$$

setiap kali $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. Jika $\mathbf{X}$ dan $\mathbf{Y}$ mempunyai fungsi distribusi yang sama, keduanya mempunyai distribusi yang sama, berdasarkan versi berdimensi n dari 271B.

271H Kerapatan Misalkan $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ suatu keluarga variabel acak, semuanya didefinisikan pada ruang probabilitas yang sama. Suatu **fungsi kerapatan** untuk $(X_1, \dots, X_n)$ adalah turunan Radon-Nikodým, terhadap ukuran Lebesgue, bagi distribusi $\nu_{\mathbf{X}}$; yaitu, suatu fungsi nonnegatif f , yang terintegralkan terhadap ukuran Lebesgue μ_L pada $\mathbb{R}^n$, sedemikian sehingga

$$\int_E f d\mu_L = \nu_{\mathbf{X}}E = \Pr(\mathbf{X} \in E)$$

untuk setiap himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}^n$ (256J) – tentu saja jika fungsi semacam itu ada.

271I Proposisi Misalkan $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ suatu keluarga variabel acak, semuanya didefinisikan pada ruang probabilitas yang sama. Tuliskan μ_L untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^n$.

(a) Terdapat fungsi kerapatan untuk $\mathbf{X}$ jika dan hanya jika $\Pr(\mathbf{X} \in E) = 0$ untuk setiap himpunan Borel E sedemikian sehingga $\mu_L E = 0$.

(b) Suatu fungsi nonnegatif f yang terintegralkan secara Lebesgue adalah fungsi kerapatan untuk $\mathbf{X}$ jika dan hanya jika $\int_{]-\infty, a]} f d\mu_L = \Pr(\mathbf{X} \in]-\infty, a])$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}^n$.

(c) Misalkan f suatu fungsi kerapatan untuk $\mathbf{X}$, dan $G = \{x : f(x) > 0\}$. Maka jika h suatu fungsi bernilai real terukur Lebesgue yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam G ,

$$\mathbb{E}(h(\mathbf{X})) = \int h d\nu_{\mathbf{X}} = \int h \times f d\mu_L$$

jika salah satu dari ketiga integral itu terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, dengan menafsirkan $(h \times f)(x)$ sebagai 0 jika $f(x) = 0$ dan $x \notin \text{dom } h$.

Bukti (a) Terapkan 256J pada ukuran probabilitas Radon $\nu_{\mathbf{X}}$.

(b) Tentu saja syarat tersebut perlu. Jika syarat itu dipenuhi, maka (berdasarkan teorema B.Levi)

$$\int f d\mu_L = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{]-\infty, k\mathbf{1}]} f d\mu_L = \lim_{k \rightarrow \infty} \nu_{\mathbf{X}}]-\infty, k\mathbf{1}] = 1.$$

Jadi kita mempunyai ukuran probabilitas Radon ν yang didefinisikan dengan menuliskan

$$\nu E = \int_E f d\mu_L$$

setiap kali $E \cap \{x : f(x) > 0\}$ terukur Lebesgue (256E). Kita mengandaikan bahwa $\nu]-\infty, a] = \nu_{\mathbf{X}}]-\infty, a]$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}^n$; berdasarkan 271Ba, seperti biasa, $\nu = \nu_{\mathbf{X}}$, sehingga

$$\int_E f d\mu_L = \nu E = \nu_{\mathbf{X}} E = \Pr(\mathbf{X} \in E)$$

untuk setiap himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}^n$, dan f adalah fungsi kerapatan untuk $\mathbf{X}$.

(c) Berdasarkan 256E, $\nu_{\mathbf{X}}$ adalah ukuran integral tak tentu di atas μ_L yang berkaitan dengan f . Jadi, dengan menuliskan $G = \{x : f(x) > 0\}$, kita mempunyai

$$\int h d\nu_{\mathbf{X}} = \int h \times f d\mu_L$$

setiap kali salah satunya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$ (235K). Berdasarkan 234La, h terukur terhadap $T_{\mathbf{X}}$ dan didefinisikan hampir di mana-mana terhadap $\nu_{\mathbf{X}}$, dengan $T_{\mathbf{X}} = \text{dom } \nu_{\mathbf{X}}$, sehingga $\mathbb{E}(h(\mathbf{X})) = \int h d\nu_{\mathbf{X}}$ berdasarkan 271E.

271J Perangkat yang dikembangkan dalam §263 memadai untuk memberikan hasil yang sangat umum mengenai kerapatan variabel acak berbentuk $\phi(\mathbf{X})$, sebagai berikut.

Teorema Misalkan $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ suatu keluarga variabel acak, dan $D \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu himpunan Borel sedemikian sehingga $\Pr(\mathbf{X} \in D) = 1$. Misalkan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ suatu fungsi yang dapat didiferensialkan relatif terhadap domainnya di setiap titik dalam D ; untuk $x \in D$, misalkan $T(x)$ suatu turunan dari ϕ pada x , dan tetapkan $J(x) = |\det T(x)|$. Andaikan bahwa $J(x) \neq 0$ untuk setiap $x \in D$, bahwa $\mathbf{X}$ mempunyai fungsi kerapatan f ; dan andaikan pula bahwa $\langle D_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan Borel yang saling lepas, yang gabungannya D , sedemikian sehingga $\phi_k = \phi|_{D_k}$ injektif untuk setiap k . Maka $\phi(\mathbf{X})$ mempunyai fungsi kerapatan $g = \sum_{k=0}^{\infty} g_k$ dengan

$$\begin{aligned} g_k(y) &= \frac{f(\phi_k^{-1}(y))}{J(\phi_k^{-1}(y))} \text{ untuk } y \in \phi[D_k \cap \text{dom } f], \\ &= 0 \text{ untuk } y \in \mathbb{R}^n \setminus \phi[D_k]. \end{aligned}$$

Bukti Berdasarkan 262Ia, ϕ kontinu, sehingga terukur Borel, dan karena itu $\phi(\mathbf{X})$ merupakan variabel acak.

Untuk sementara, tetapkan $k \in \mathbb{N}$ dan suatu himpunan Borel $F \subseteq \mathbb{R}^n$. Berdasarkan 263D(iii), $\phi[D_k]$ terukur, dan berdasarkan 263D(ii) $\phi[D_k \setminus \text{dom } f]$ terabaikan. Fungsi g_k sedemikian sehingga $f(x) = J(x)g_k(\phi(x))$ untuk setiap $x \in D_k \cap \text{dom } f$, sehingga berdasarkan 263D(v) kita mempunyai

$$\begin{aligned} \int_F g_k d\mu &= \int_{\phi[D_k]} g_k \times \chi_F d\mu = \int_{D_k} J(x)g_k(\phi(x))\chi_F(\phi(x))\mu(dx) \\ &= \int_{D_k \cap \phi^{-1}[F]} f d\mu = \Pr(\mathbf{X} \in D_k \cap \phi^{-1}[F]). \end{aligned}$$

(Integral $\int_{\phi[D_k]} g_k \times \chi F$ terdefinisi karena $\int_{D_k} J \times (g_k \times \chi F) \phi$ terdefinisi, dan integral $\int g_k \times \chi F$ terdefinisi karena $\phi[D_k]$ terukur dan g_k nol di luar $\phi[D_k]$.)

Sekarang jumlahkan atas k . Setiap g_k nonnegatif, sehingga berdasarkan teorema B.Levi (123A, 123Xa)

$$\begin{aligned} \int_F g \, d\mu &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_F g_k \, d\mu = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(\mathbf{X} \in D_k \cap \phi^{-1}[F]) \\ &= \Pr(\mathbf{X} \in \phi^{-1}[F]) = \Pr(\phi(\mathbf{X}) \in F). \end{aligned}$$

Karena F sebarang, g adalah fungsi kerapatan untuk $\phi(\mathbf{X})$, sebagaimana diklaim.

271K Penerapan teorema terakhir pada transformasi biasa kadang-kadang tidak langsung, sehingga saya memberikan sebuah contoh.

Proposisi Misalkan X, Y dua variabel acak dengan suatu fungsi kerapatan gabungan f . Maka $X \times Y$ mempunyai fungsi kerapatan h , dengan

$$h(u) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|v|} f\left(\frac{u}{v}, v\right) dv$$

setiap kali nilai ini terdefinisi dalam $\mathbb{R}$.

Bukti Tetapkan $\phi(x, y) = (xy, y)$ untuk $x, y \in \mathbb{R}^2$. Maka ϕ dapat didiferensialkan, dengan turunan $T(x, y) = \begin{pmatrix} y & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, sehingga $J(x, y) = |\det T(x, y)| = |y|$. Tetapkan $D = \{(x, y) : y \neq 0\}$; maka D adalah himpunan Borel koterabaikan dalam $\mathbb{R}^2$ dan $\phi|_D$ injektif. Sekarang $\phi[D] = D$ dan $\phi^{-1}(u, v) = (\frac{u}{v}, v)$ untuk $v \neq 0$. Jadi $\phi(X, Y) = (X \times Y, Y)$ mempunyai fungsi kerapatan g , dengan

$$g(u, v) = \frac{f(u/v, v)}{|v|} \text{ jika } v \neq 0.$$

Untuk menemukan fungsi kerapatan bagi $X \times Y$, kita menghitung

$$\Pr(X \times Y \leq a) = \int_{]-\infty, a[\times \mathbb{R}} g = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^{\infty} g(u, v) dv du = \int_{-\infty}^a h$$

berdasarkan teorema Fubini (252B, 252C). Khususnya, h terdefinisi dan berhingga hampir di mana-mana; dan berdasarkan 271Ib, fungsi tersebut adalah fungsi kerapatan untuk $X \times Y$.

***271L** Ketika suatu variabel acak disajikan sebagai limit suatu barisan variabel acak, hasil berikut dapat sangat berguna.

Proposisi Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan variabel acak bernilai real yang konvergen dalam ukuran menuju suatu variabel acak X (definisi: 245A). Dengan menuliskan F_{X_n}, F_X untuk fungsi distribusi masing-masing X_n, X ,

$$F_X(a) = \inf_{b>a} \liminf_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(b) = \inf_{b>a} \limsup_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(b)$$

untuk setiap $a \in \mathbb{R}$.

Bukti Tetapkan $\gamma = \inf_{b>a} \liminf_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(b)$, $\gamma' = \inf_{b>a} \limsup_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(b)$.

(a) $F_X(a) \leq \gamma$. **P** Ambil sembarang $b > a$ dan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\Pr(|X_n - X| \geq b - a) \leq \epsilon$ untuk setiap $n \geq n_0$ (245F). Sekarang, untuk $n \geq n_0$,

$$F_X(a) = \Pr(X \leq a) \leq \Pr(X_n \leq b) + \Pr(X_n - X \geq b - a) \leq F_{X_n}(b) + \epsilon.$$

Jadi $F_X(a) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(b) + \epsilon$; karena ϵ sebarang, $F_X(a) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(b)$; karena b sebarang, $F_X(a) \leq \gamma$.

Q

(b) $\gamma' \leq F_X(a)$. **P** Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $F_X(a + 2\delta) \leq F_X(a) + \epsilon$ (271Ga). Selanjutnya, terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\Pr(|X_n - X| \geq \delta) \leq \epsilon$ untuk setiap $n \geq n_0$. Dalam hal ini, untuk $n \geq n_0$,

$$\begin{aligned} F_{X_n}(a + \delta) &= \Pr(X_n \leq a + \delta) \leq \Pr(X \leq a + 2\delta) + \Pr(X - X_n \geq \delta) \\ &\leq F_X(a + 2\delta) + \epsilon \leq F_X(a) + 2\epsilon. \end{aligned}$$

Dengan demikian

$$\gamma' \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(a + \delta) \leq F_X(a) + 2\epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, $\gamma' \leq F_X(a)$. **Q**

(c) Karena tentu saja $\gamma \leq \gamma'$, haruslah $F_X(a) = \gamma = \gamma'$, sebagaimana diklaim.

271X Latihan dasar >(a) Misalkan X suatu variabel acak bernilai real dengan ekspektasi hingga, dan $\epsilon > 0$. Tunjukkan bahwa $\Pr(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{1}{\epsilon^2} \text{Var}(X)$. (Ini adalah **ketaksamaan Chebyshev**.)

>(b) Misalkan $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ suatu fungsi tak menurun sedemikian sehingga (i) $\lim_{a \rightarrow -\infty} F(a) = 0$ (ii) $\lim_{a \rightarrow \infty} F(a) = 1$ (iii) $\lim_{x \downarrow a} F(x) = F(a)$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu ukuran probabilitas Radon ν pada $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $F(a) = \nu]-\infty, a]$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$. (*Petunjuk*: 114Xa.) Selanjutnya tunjukkan bahwa F adalah fungsi distribusi dari suatu variabel acak.

>(c) Misalkan X suatu variabel acak bernilai real dengan fungsi kerapatan f . (i) Tunjukkan bahwa $|X|$ mempunyai fungsi kerapatan g_1 dengan $g_1(x) = f(x) + f(-x)$ setiap kali $x \geq 0$ dan $f(x), f(-x)$ keduanya terdefinisi, dan 0 jika tidak. (ii) Tunjukkan bahwa X^2 mempunyai fungsi kerapatan g_2 dengan $g_2(x) = (f(\sqrt{x}) + f(-\sqrt{x}))/2\sqrt{x}$ setiap kali $x > 0$ dan nilai ini terdefinisi, serta 0 untuk x lainnya. (iii) Tunjukkan bahwa jika $\Pr(X = 0) = 0$ maka $1/X$ mempunyai fungsi kerapatan g_3 dengan $g_3(x) = \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x})$ setiap kali nilai ini terdefinisi. (iv) Tunjukkan bahwa jika $\Pr(X < 0) = 0$ maka $\sqrt{X}$ mempunyai fungsi kerapatan g_4 dengan $g_4(x) = 2xf(x^2)$ jika $x \geq 0$ dan $f(x^2)$ terdefinisi, serta 0 jika tidak.

>(d) Misalkan X dan Y variabel-variabel acak dengan fungsi kerapatan gabungan $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $X + Y$ mempunyai fungsi kerapatan h dengan $h(u) = \int f(u - v, v) dv$ untuk hampir setiap u .

(e) Misalkan X, Y variabel-variabel acak dengan fungsi kerapatan gabungan $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa X/Y mempunyai fungsi kerapatan h dengan $h(u) = \int |v| f(uv, v) dv$ untuk hampir setiap u .

(f) Rancang suatu bukti alternatif untuk 271K dengan menggunakan teorema Fubini dan substitusi satu dimensi untuk menunjukkan bahwa

$$\int_a^b \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|v|} f\left(\frac{u}{v}, v\right) dv du = \int_{\{(u,v): a \leq uv \leq b\}} f$$

setiap kali $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$.

271Y Latihan lanjutan (a) Misalkan $\mathfrak{T}$ topologi dari $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ dan $\mathcal{B}$ aljabar-sigma himpunan Borel (256Yf). (i) Misalkan $\mathcal{I}$ keluarga himpunan berbentuk

$$\{x : x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, x(i) \leq \alpha_i \forall i \leq n\},$$

dengan $n \in \mathbb{N}$ dan $\alpha_i \in \mathbb{R}$ untuk setiap $i \leq n$. Tunjukkan bahwa $\mathcal{B}$ adalah keluarga terkecil dari bagian-bagian $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ sedemikian sehingga (a) $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{B}$ (b) $B \setminus A \in \mathcal{B}$ setiap kali $A, B \in \mathcal{B}$ dan $A \subseteq B$ (c) $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \mathcal{B}$ untuk setiap barisan tak menurun $\langle A_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{B}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika μ, μ' dua ukuran berhingga total yang didefinisikan pada $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, dan μF serta $\mu' F$ terdefinisi dan sama untuk setiap $F \in \mathcal{I}$, maka μE dan $\mu' E$ terdefinisi dan sama untuk setiap $E \in \mathcal{B}$. (iii) Tunjukkan bahwa jika Ω suatu himpunan dan Σ suatu aljabar-sigma bagian-bagian dari Ω dan $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ suatu fungsi, maka $X^{-1}[E] \in \Sigma$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}$ jika dan hanya jika $\pi_i X$ terukur terhadap Σ untuk setiap $i \in \mathbb{N}$, dengan $\pi_i(x) = x(i)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, i \in \mathbb{N}$. (iv) Tunjukkan bahwa jika $\mathbf{X} = \langle X_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu barisan variabel acak bernilai real pada ruang probabilitas (Ω, Σ, μ) , maka terdapat tepat satu ukuran probabilitas $\nu_{\mathbf{X}}^{\mathcal{B}}$, dengan domain $\mathcal{B}$, sedemikian sehingga $\nu_{\mathbf{X}}^{\mathcal{B}}\{x : x(i) \leq \alpha_i \forall i \leq n\} = \Pr(X_i \leq \alpha_i \forall i \leq n)$ untuk setiap $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. (v) Di bawah syarat-syarat (iv), tunjukkan bahwa terdapat tepat satu ukuran Radon $\nu_{\mathbf{X}}$ pada $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ (dalam arti 256Yf) sedemikian sehingga $\nu_{\mathbf{X}}\{x : x(i) \leq \alpha_i \forall i \leq n\} = \Pr(X_i \leq \alpha_i \forall i \leq n)$ untuk setiap $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$.

(b) Misalkan $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut ekuivalen: (i) F adalah fungsi distribusi dari suatu pasangan (X_1, X_2) variabel acak (ii) terdapat suatu ukuran probabilitas ν pada $\mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga $\nu]-\infty, a] = F(a)$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}^2$ (iii) (a) $F(\alpha_1, \alpha_2) + F(\beta_1, \beta_2) \geq F(\alpha_1, \beta_2) + F(\beta_1, \alpha_2)$ setiap kali $\alpha_1 \leq \beta_1$ dan $\alpha_2 \leq \beta_2$ (b) $F(\alpha_1, \alpha_2) = \lim_{\xi_1 \downarrow \alpha_1, \xi_2 \downarrow \alpha_2} F(\xi_1, \xi_2)$ untuk setiap α_1, α_2 (c) $\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} F(\alpha, \beta) = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} F(\beta, \alpha) = 0$ untuk semua β (d) $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} F(\alpha, \alpha) = 1$. (*Petunjuk*: untuk interval setengah terbuka tak kosong $]a, b]$, tetapkan $\lambda]a, b] = F(\alpha_1, \alpha_2) + F(\beta_1, \beta_2) - F(\alpha_1, \beta_2) - F(\beta_1, \alpha_2)$, dan lanjutkan seperti dalam 115B-115F.)

(c) Perumum (b) ke dimensi yang lebih tinggi, dengan mencari rumus yang sesuai untuk menggantikan rumus dalam (iii- α) dari (b).

(d) Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan $\mathcal{F}$ suatu filter pada $\mathcal{L}^0(\mu)$ yang konvergen menuju $X_0 \in \mathcal{L}^0(\mu)$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran. Tunjukkan bahwa, dengan menuliskan F_X untuk fungsi distribusi dari $X \in \mathcal{L}^0(\mu)$,

$$F_{X_0}(a) = \inf_{b>a} \liminf_{X \rightarrow \mathcal{F}} F_X(b) = \inf_{b>a} \limsup_{X \rightarrow \mathcal{F}} F_X(b)$$

untuk setiap $a \in \mathbb{R}$.

(e) Misalkan X, Y variabel-variabel acak nonnegatif dengan distribusi yang sama, dan $h : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi tak menurun. Tunjukkan bahwa $\mathbb{E}(X \times hY) \leq \mathbb{E}(Y \times hY)$. (*Petunjuk*: dalam bahasa 252Yo, $(Y \times hY)^* = Y^* \times (hY)^*$.)

271 Catatan dan komentar Sebagian besar bagian ini tampaknya telah dipenuhi oleh hal-hal teknis. Ini mungkin tidak mengherankan mengingat bagian ini membahas hubungan antara suatu variabel acak vektor $\mathbf{X}$ dan distribusi terkait $\nu_{\mathbf{X}}$, dan hal ini dengan sendirinya membawa kita ke ladang ranjau yang telah saya coba petakan dalam §235. Sesungguhnya, saya menggunakan hasil dari §235 dua kali; sekali dalam 271E, dengan $\phi(\omega) = \mathbf{X}(\omega)$ dan $J(\omega) = 1$, dan sekali dalam 271I, dengan $\phi(x) = x$ dan $J(x) = f(x)$.

Fungsi distribusi variabel acak satu dimensi mudah dicirikan (271Xb); dalam dimensi yang lebih tinggi kita harus bekerja lebih keras (271Yb-271Yc). Distribusi, alih-alih fungsi distribusi, dapat diuraikan untuk barisan tak hingga variabel acak (271Ya); bahkan, gagasan ini dapat diperluas ke keluarga tak terhingga, tetapi hal ini memerlukan teori ukuran topologis yang sesungguhnya dan termasuk dalam Jilid 4.

Pernyataan 271J rumit, bahkan dapat dikatakan berbelit-belit. Pokoknya ialah bahwa banyak transformasi ϕ yang paling penting tidak dengan sendirinya injektif, tetapi dapat dengan mudah diuraikan menjadi fragmen-fragmen injektif (lihat, misalnya, 271Xc dan 263Xd). Pokok 271K ialah bahwa kita sering ingin menerapkan gagasan di sini pada transformasi yang singular, dan bahkan mengubah dimensi variabel acak. Saya belum memberikan teorema yang membuat penerapan semacam itu rutin, dan lebih menyarankan agar Anda mencari siasat seperti yang digunakan dalam bukti 271K, yang bagaimanapun diperlukan jika Anda menginginkan rumus-rumus yang mudah ditangani. Tentu saja metode lain tersedia (271Xf).

272 Kebebasan

Saya memperkenalkan konsep 'kebebasan' bagi keluarga kejadian, aljabar-sigma, dan variabel acak. Bagian pertama seksi ini, sampai 272G, merupakan analisis hubungan-hubungan elementer di antara ketiga perwujudan gagasan tersebut. Dalam 272G saya memberikan hasil mendasar bahwa distribusi bersama suatu keluarga (berhingga) variabel acak yang bebas tidak lain adalah produk distribusi masing-masing variabel. Ungkapan lebih lanjut tentang hubungan antara kebebasan dan ukuran produk terdapat dalam 272J, 272M, dan 272N. Saya memberikan suatu versi hukum nol-satu (272O), dan mengakhiri seksi ini dengan sekumpulan hasil dasar dari teori probabilitas mengenai jumlah dan hasil kali variabel-variabel acak yang bebas (272R-272W).

272A Definisi Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas.

(a) Suatu keluarga $\langle E_i \rangle_{i \in I}$ dalam Σ disebut **bebas (secara stokastik)** jika

$$\mu(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_n}) = \prod_{j=1}^n \mu E_{i_j}$$

setiap kali $i_1, \dots, i_n$ adalah anggota-anggota berbeda dari I .

(b) Suatu keluarga $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ dari subaljabar-sigma Σ disebut **bebas (secara stokastik)** jika

$$\mu(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n) = \prod_{j=1}^n \mu E_j$$

setiap kali $i_1, \dots, i_n$ adalah anggota-anggota berbeda dari I dan $E_j \in \Sigma_{i_j}$ untuk setiap $j \leq n$.

(c) Suatu keluarga $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ dari variabel acak bernilai real pada Ω disebut **bebas (secara stokastik)** jika

$$\Pr(X_{i_j} \leq \alpha_j \text{ untuk setiap } j \leq n) = \prod_{j=1}^n \Pr(X_{i_j} \leq \alpha_j)$$

setiap kali $i_1, \dots, i_n$ adalah anggota-anggota berbeda dari I dan $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$.

272B Catatan (a) Barangkali inilah sumbangan utama teori probabilitas kepada teori ukuran, dan karena itu patut dicermati dengan sangat saksama. Gagasan 'kebebasan' berasal sepenuhnya dari luar matematika, yakni dari gagasan tentang kejadian-kejadian yang mempunyai sebab-sebab bebas. Saya kira 272G dan 272M merupakan hasil-hasil di bawah ini yang paling jelas memperlihatkan aspek teori-ukur dari konsep tersebut. Bukan suatu kebetulan bahwa keduanya melibatkan ukuran produk; salah satu keajaiban teori ukuran ialah bahwa perangkat teknis yang sama digunakan untuk membangun teori probabilitas tentang kebebasan stokastik dan geometri volume multidimensi.

(b) Dalam paragraf-paragraf berikut saya akan mencoba menguraikan beberapa hubungan antara ketiga pengertian kebebasan yang baru saja didefinisikan. Namun patut segera diperhatikan bahwa, dalam ketiga kasus, suatu keluarga bebas jika dan hanya jika semua subkeluarga berhingganya bebas. Akibatnya, setiap subkeluarga dari suatu keluarga bebas adalah bebas. Fakta elementer lain yang langsung mengikuti definisi ialah bahwa jika $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ merupakan keluarga bebas dari aljabar-sigma, dan Σ'_i merupakan subaljabar-sigma dari Σ_i untuk setiap i , maka $\langle \Sigma'_i \rangle_{i \in I}$ merupakan keluarga bebas.

(c) Suatu perumusan ulang 272Ab yang berguna adalah sebagai berikut: Suatu keluarga $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ dari subaljabar-sigma Σ bebas jika dan hanya jika

$$\mu(\bigcap_{i \in I} E_i) = \prod_{i \in I} \mu E_i$$

setiap kali $E_i \in \Sigma_i$ untuk setiap i dan $\{i : E_i \neq \Omega\}$ berhingga. (Di sini saya mengikuti konvensi 254F, yakni bahwa untuk suatu keluarga $\langle \alpha_i \rangle_{i \in I}$ dalam $[0, 1]$ kita mengambil $\prod_{i \in I} \alpha_i = 1$ jika $I = \emptyset$, dan jika tidak, nilainya adalah $\inf_{J \subseteq I, J \text{ berhingga}} \prod_{i \in J} \alpha_i$.)

(d) Dalam 272Aa-b saya berbicara tentang himpunan $E_i \in \Sigma$ dan aljabar $\Sigma_i \subseteq \Sigma$. Sebenarnya (272Ac sudah memberi petunjuk mengenai hal ini), lebih sering daripada tidak kita akan berurusan dengan $\hat{\Sigma}$, bukan Σ , jika keduanya berbeda, dengan $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ pelengkap dari (Ω, Σ, μ) .

272C Subaljabar-sigma yang didefinisikan oleh suatu variabel acak Untuk menghubungkan 272Ab dengan 272Ac kita memerlukan pengertian berikut. Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan X suatu variabel acak bernilai real yang didefinisikan pada Ω . Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar-sigma himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}$, dan Σ_X untuk

$$\{X^{-1}[F] : F \in \mathcal{B}\} \cup \{(\Omega \setminus \text{dom } X) \cup X^{-1}[F] : F \in \mathcal{B}\}.$$

Maka Σ_X merupakan aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan Ω . **P**

$$\emptyset = X^{-1}[\emptyset] \in \Sigma_X;$$

jika $F \in \mathcal{B}$, maka

$$\Omega \setminus X^{-1}[F] = (\Omega \setminus \text{dom } X) \cup X^{-1}[\mathbb{R} \setminus F] \in \Sigma_X,$$

$$\Omega \setminus ((\Omega \setminus \text{dom } X) \cup X^{-1}[F]) = X^{-1}[\mathbb{R} \setminus F] \in \Sigma_X;$$

jika $\langle F_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ suatu barisan sebarang dalam $\mathcal{B}$, maka

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} X^{-1}[F_k] = X^{-1}[\bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k],$$

sehingga

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} X^{-1}[F_k], \quad (\Omega \setminus \text{dom } X) \cup \bigcup_{k \in \mathbb{N}} X^{-1}[F_k]$$

termasuk dalam Σ_X . **Q**

Jelas bahwa Σ_X merupakan aljabar-sigma terkecil dari subhimpunan-subhimpunan Ω , yang memuat $\text{dom } X$, dan yang terhadapnya X terukur. Selain itu, Σ_X merupakan subaljabar dari $\hat{\Sigma}$, dengan $\hat{\Sigma}$ domain pelengkapan μ (271Aa).

Sekarang kita memperoleh hasil berikut.

272D Proposisi Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga variabel acak bernilai real pada Ω . Untuk setiap $i \in I$, misalkan Σ_i aljabar-sigma yang didefinisikan oleh X_i , seperti dalam 272C. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

(i) $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ bebas;

(ii) setiap kali $i_1, \dots, i_n$ adalah anggota-anggota berbeda dari I dan $F_1, \dots, F_n$ merupakan subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, maka

$$\Pr(X_{i_j} \in F_j \text{ untuk setiap } j \leq n) = \prod_{j=1}^n \Pr(X_{i_j} \in F_j);$$

(iii) setiap kali $\langle F_i \rangle_{i \in I}$ merupakan keluarga subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dan $\{i : F_i \neq \mathbb{R}\}$ berhingga, maka

$$\hat{\mu}(\bigcap_{i \in I} (X_i^{-1}[F_i] \cup (\Omega \setminus \text{dom } X_i))) = \prod_{i \in I} \Pr(X_i \in F_i),$$

dengan $\hat{\mu}$ pelengkapan μ ;

(iv) $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ bebas terhadap $\hat{\mu}$.

Bukti (a)(i) $\Rightarrow$ (ii) Tuliskan $\mathbf{X} = (X_{i_1}, \dots, X_{i_n})$. Tuliskan $\nu_{\mathbf{X}}$ untuk distribusi bersama $\mathbf{X}$, dan untuk setiap $j \leq n$ tuliskan ν_j untuk distribusi X_{i_j} ; misalkan ν produk $\nu_1, \dots, \nu_n$ sebagaimana diuraikan dalam 254A-254C. (Saya menulis §254 untuk produk tak berhingga. Jika Anda hanya berminat pada produk berhingga ruang probabilitas, yang memadai untuk keperluan kita dalam paragraf ini, saya menyarankan membaca §§251-252 dengan ketentuan dalam pikiran bahwa semua ukuran adalah probabilitas, kemudian §254 dengan ketentuan bahwa himpunan I berhingga.) Berdasarkan 256K, ν merupakan ukuran Radon pada $\mathbb{R}^n$. (Ini merupakan induksi pada n , dengan mengandalkan 254N untuk memastikan bahwa kita dapat memandang ν sebagai produk berulang $(\dots((\nu_1 \times \nu_2) \times \nu_3) \times \dots \nu_{n-1}) \times \nu_n$.) Maka untuk sebarang $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$, kita mempunyai

$$\nu]-\infty, a] = \nu \left(\prod_{j=1}^n]-\infty, \alpha_j] \right) = \prod_{j=1}^n \nu_j]-\infty, \alpha_j]$$

(menggunakan 254Fb)

$$= \prod_{j=1}^n \Pr(X_{i_j} \leq \alpha_j) = \Pr(X_{i_j} \leq \alpha_j \text{ untuk setiap } j \leq n)$$

(menggunakan syarat (i))

$$= \nu_{\mathbf{X}}]-\infty, a].$$

Berdasarkan pernyataan ketunggalan dalam 271Ba, $\nu = \nu_{\mathbf{X}}$. Khususnya, jika $F_1, \dots, F_n$ merupakan subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \Pr(X_{i_j} \in F_j \text{ untuk setiap } j \leq n) &= \Pr(\mathbf{X} \in \prod_{j \leq n} F_j) = \nu_{\mathbf{X}} \left(\prod_{j \leq n} F_j \right) \\ &= \nu \left(\prod_{j \leq n} F_j \right) = \prod_{j=1}^n \nu_j F_j = \prod_{j=1}^n \Pr(X_{i_j} \in F_j), \end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan.

(b)(ii) $\Rightarrow$ (i) langsung, jika kita mengingat bahwa semua himpunan $]-\infty, \alpha]$ merupakan himpunan Borel, sehingga definisi kebebasan yang diberikan dalam 272Ac hanyalah kasus khusus dari (ii).

(c)(ii) $\Rightarrow$ (iv) Andaikan (ii), dan misalkan $i_1, \dots, i_n$ adalah anggota-anggota berbeda dari I dan $E_j \in \Sigma_{i_j}$ untuk setiap $j \leq n$. Untuk setiap j , tetapkan $E'_j = E_j \cap \text{dom } X_{i_j}$, sehingga E'_j dapat dinyatakan sebagai $X_{i_j}^{-1}[F_j]$ untuk suatu himpunan Borel $F_j \subseteq \mathbb{R}$. Maka $\hat{\mu}(E_j \setminus E'_j) = 0$ untuk setiap j , sehingga

$$\begin{aligned} \hat{\mu} \left(\bigcap_{1 \leq j \leq n} E_j \right) &= \hat{\mu} \left(\bigcap_{1 \leq j \leq n} E'_j \right) = \Pr(X_{i_1} \in F_1, \dots, X_{i_n} \in F_n) \\ &= \prod_{j=1}^n \Pr(X_{i_j} \in F_j) \end{aligned}$$

(menggunakan (ii))

$$= \prod_{j=1}^n \hat{\mu} E_j.$$

Karena $E_1, \dots, E_n$ sebarang, $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ bebas.

(d)(iv) $\Rightarrow$ (ii) Sekarang andaikan $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ bebas. Jika $i_1, \dots, i_n$ adalah anggota-anggota berbeda dari I dan $F_1, \dots, F_n$ merupakan himpunan Borel dalam $\mathbb{R}$, maka $X_{i_j}^{-1}[F_j] \in \Sigma_{i_j}$ untuk setiap j , sehingga

$$\begin{aligned} \Pr(X_{i_1} \in F_1, \dots, X_{i_n} \in F_n) &= \hat{\mu}\left(\bigcap_{1 \leq j \leq n} X_{i_j}^{-1}[F_j]\right) \\ &= \prod_{j=1}^n \hat{\mu}X_{i_j}^{-1}[F_j] = \prod_{j=1}^n \Pr(X_{i_j} \in F_j) \end{aligned}$$

(e) Akhirnya, perhatikan bahwa (iii) hanyalah perumusan ulang dari (ii), karena jika $F_i = \mathbb{R}$, maka $\Pr(X_i \in F_i) = 1$ dan $X_i^{-1}[F_i] \cup (\Omega \setminus \text{dom } X_i) = \Omega$.

272E Akibat Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga bebas dari variabel acak bernilai real, dan $\langle h_i \rangle_{i \in I}$ sebarang keluarga fungsi terukur Borel dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$. Maka $\langle h_i(X_i) \rangle_{i \in I}$ bebas.

Bukti Tuliskan Σ_i untuk aljabar-sigma yang didefinisikan oleh X_i , dan Σ'_i untuk aljabar-sigma yang didefinisikan oleh $h_i(X_i)$. Karena $h_i(X_i)$ terukur terhadap Σ_i (121Eg), maka $\Sigma'_i \subseteq \Sigma_i$ untuk setiap i dan $\langle \Sigma'_i \rangle_{i \in I}$ bebas, sebagaimana dalam 272Bb.

272F Dengan cara serupa, kita dapat menghubungkan definisi dalam 272Aa dengan definisi-definisi lainnya.

Proposisi Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, dan $\langle E_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga dalam Σ . Tetapkan $\Sigma_i = \{\emptyset, E_i, \Omega \setminus E_i, \Omega\}$, yaitu aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan Ω yang dibangkitkan oleh E_i , dan $X_i = \chi_{E_i}$, yaitu fungsi indikator dari E_i . Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $\langle E_i \rangle_{i \in I}$ bebas;
- (ii) $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ bebas;
- (iii) $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ bebas.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (iii) Jika $i_1, \dots, i_n$ adalah anggota-anggota berbeda dari I dan $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, maka untuk setiap $j \leq n$ himpunan $G_j = \{\omega : X_{i_j}(\omega) \leq \alpha_j\}$ sama dengan salah satu dari E_{i_j} , $\emptyset$, atau Ω . Jika suatu G_j kosong, maka

$$\Pr(X_{i_j} \leq \alpha_j \text{ untuk setiap } j \leq n) = 0 = \prod_{j=1}^n \Pr(X_{i_j} \leq \alpha_j).$$

Jika tidak, tetapkan $K = \{j : G_j = E_{i_j}\}$; maka

$$\begin{aligned} \Pr(X_{i_j} \leq \alpha_j \text{ untuk setiap } j \leq n) &= \mu\left(\bigcap_{j \leq n} G_j\right) = \mu\left(\bigcap_{j \in K} E_{i_j}\right) \\ &= \prod_{j \in K} \mu E_{i_j} = \prod_{j=1}^n \Pr(X_{i_j} \leq \alpha_j). \end{aligned}$$

Karena $i_1, \dots, i_n$ dan $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sebarang, $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ bebas.

(iii) $\Rightarrow$ (ii) mengikuti dari (i) $\Rightarrow$ (iii) dalam 272D, karena Σ_i merupakan aljabar-sigma yang didefinisikan oleh X_i .

(ii) $\Rightarrow$ (i) langsung, karena $E_i \in \Sigma_i$ untuk setiap i .

Catatan Saya berharap Anda akan merasa bahwa meskipun teori ukuran produk mungkin sesuai untuk 272D, tentu teori tersebut merupakan perangkat yang terlalu berat untuk digunakan pada sesuatu yang seharusnya merupakan masalah kombinatorial sederhana seperti (iii) $\Rightarrow$ (ii) dalam proposisi ini. Saya menyarankan agar Anda menyusun bukti 'elementer', dan memeriksa gagasan-gagasan mana dari teori ukuran produk (serta Teorema Kelas Monoton, 136B) yang sebenarnya diperlukan di sini.

272G Distribusi variabel acak bebas Saya belum mencoba menguraikan 'distribusi bersama' suatu keluarga tak berhingga dari variabel acak. (Petunjuk tentang cara menangani keluarga terhitung diberikan dalam 271Ya dan 272Yb. Untuk keluarga tak terhitung saya akan menunggu sampai §454 dalam Jilid 4.) Namun, karena kebebasan

suatu keluarga variabel acak ditentukan oleh perilaku subkeluarga-subkeluarga berhingga, kita dapat mendekatinya melalui proposisi berikut.

Teorema Misalkan $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ suatu keluarga berhingga variabel acak bernilai real pada suatu ruang probabilitas. Misalkan $\nu_{\mathbf{X}}$ distribusi yang bersesuaian pada $\mathbb{R}^n$. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $X_1, \dots, X_n$ bebas;
- (ii) $\nu_{\mathbf{X}}$ dapat dinyatakan sebagai produk dari n ukuran probabilitas $\nu_1, \dots, \nu_n$, satu untuk setiap faktor $\mathbb{R}$ dari $\mathbb{R}^n$;
- (iii) $\nu_{\mathbf{X}}$ merupakan ukuran produk dari $\nu_{X_1}, \dots, \nu_{X_n}$, dengan ν_{X_i} menyatakan distribusi variabel acak X_i .

Bukti (a)(i) $\Rightarrow$ (iii) Dalam bukti (i) $\Rightarrow$ (ii) dari 272D di atas saya menunjukkan bahwa $\nu_{\mathbf{X}}$ merupakan produk ν dari $\nu_{X_1}, \dots, \nu_{X_n}$.

(b)(iii) $\Rightarrow$ (ii) langsung.

(c)(ii) $\Rightarrow$ (i) Andaikan $\nu_{\mathbf{X}}$ dapat dinyatakan sebagai produk $\nu_1 \times \dots \times \nu_n$. Ambil $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ dalam $\mathbb{R}^n$. Maka

$$\Pr(X_i \leq \alpha_i \forall i \leq n) = \Pr(\mathbf{X} \in]-\infty, a]) = \nu_{\mathbf{X}}(]-\infty, a]) = \prod_{i=1}^n \nu_i]-\infty, \alpha_i].$$

Di sisi lain, dengan menetapkan $F_i = \{(\xi_1, \dots, \xi_n) : \xi_i \leq \alpha_i\}$, kita harus mempunyai

$$\nu_i]-\infty, \alpha_i] = \nu_{\mathbf{X}} F_i = \Pr(\mathbf{X} \in F_i) = \Pr(X_i \leq \alpha_i)$$

untuk setiap i . Jadi kita memperoleh

$$\Pr(X_i \leq \alpha_i \text{ untuk setiap } i \leq n) = \prod_{i=1}^n \Pr(X_i \leq \alpha_i),$$

sebagaimana diperlukan.

272H Akibat Andaikan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga bebas variabel acak bernilai real pada ruang probabilitas (Ω, Σ, μ) , dan untuk setiap $i \in I$ diberikan suatu variabel acak bernilai real lain Y_i pada Ω sedemikian sehingga $Y_i =_{\text{a.e.}} X_i$. Maka $\langle Y_i \rangle_{i \in I}$ bebas.

Bukti Untuk setiap $i_1, \dots, i_n \in I$ yang berbeda, jika kita menetapkan $\mathbf{X} = (X_{i_1}, \dots, X_{i_n})$ dan $\mathbf{Y} = (Y_{i_1}, \dots, Y_{i_n})$, maka $\mathbf{X} =_{\text{a.e.}} \mathbf{Y}$, sehingga $\nu_{\mathbf{X}}, \nu_{\mathbf{Y}}$ sama (271De). Berdasarkan 272G, $Y_{i_1}, \dots, Y_{i_n}$ harus bebas karena $X_{i_1}, \dots, X_{i_n}$ bebas. Karena $i_1, \dots, i_n$ sebarang, seluruh keluarga $\langle Y_i \rangle_{i \in I}$ bebas.

Catatan Akibatnya kita dapat berbicara tentang keluarga bebas dalam ruang $L^0(\mu)$ dari kelas-kelas ekuivalensi variabel acak (241C), dengan mengatakan bahwa $\langle X_i^\bullet \rangle_{i \in I}$ bebas jika dan hanya jika $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ bebas.

272I Akibat Andaikan $X_1, \dots, X_n$ merupakan variabel acak bernilai real yang bebas dengan fungsi-fungsi kepadatan $f_1, \dots, f_n$ (271H). Maka $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ mempunyai fungsi kepadatan f yang diberikan dengan menetapkan $f(x) = \prod_{i=1}^n f_i(\xi_i)$ setiap kali $x = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \prod_{i \leq n} \text{dom}(f_i) \subseteq \mathbb{R}^n$.

Bukti Untuk $n = 2$ hal ini tercakup oleh 253I; kasus umum mengikuti dengan induksi pada n .

272J Teorema-teorema terpenting dalam pokok bahasan ini mengacu kepada keluarga bebas variabel acak, bukan keluarga bebas aljabar-sigma. Nilai konsep aljabar-sigma bebas terletak pada hasil-hasil seperti yang berikut.

Proposisi Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas lengkap, dan $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga subaljabar-sigma dari Σ . Untuk setiap $i \in I$ misalkan μ_i pembatasan μ pada Σ_i , dan misalkan $(\Omega^I, \Lambda, \lambda)$ ruang probabilitas produk dari keluarga $\langle (\Omega, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$. Definisikan $\phi : \Omega \rightarrow \Omega^I$ dengan menetapkan $\phi(\omega)(i) = \omega$ setiap kali $\omega \in \Omega$ dan $i \in I$. Maka ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta jika dan hanya jika $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ bebas.

Bukti Ini hampir merupakan pernyataan ulang dari 254Fb dan 254G. (i) Jika ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta, $i_1, \dots, i_n \in I$ berbeda dan $E_j \in \Sigma_{i_j}$ untuk setiap j , maka $\bigcap_{j \leq n} E_j = \phi^{-1}[\{x : x(i_j) \in E_j \text{ untuk setiap } j \leq n\}]$, sehingga

$$\mu(\bigcap_{j \leq n} E_j) = \lambda\{x : x(i_j) \in E_j \text{ untuk setiap } j \leq n\} = \prod_{j=1}^n \mu_{i_j} E_j = \prod_{j=1}^n \mu E_j.$$

(ii) Jika $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ bebas, $E_i \in \Sigma_i$ untuk setiap $i \in I$ dan $\{i : E_i \neq \Omega\}$ berhingga, maka

$$\mu \phi^{-1}[\prod_{i \in I} E_i] = \mu(\bigcap_{i \in I} E_i) = \prod_{i \in I} \mu E_i = \prod_{i \in I} \mu_i E_i.$$

Jadi syarat-syarat 254G terpenuhi dan $\mu \phi^{-1}[W] = \lambda W$ untuk setiap $W \in \Lambda$.

272K Proposisi Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga bebas dari subaljabar-sigma Σ . Misalkan $\langle J(s) \rangle_{s \in S}$ suatu keluarga saling lepas dari subhimpunan-subhimpunan I , dan untuk setiap $s \in S$ misalkan $\tilde{\Sigma}_s$ aljabar-sigma dari subhimpunan-subhimpunan Ω yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{i \in J(s)} \Sigma_i$. Maka $\langle \tilde{\Sigma}_s \rangle_{s \in S}$ bebas.

Bukti Misalkan $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ pelengkapan dari (Ω, Σ, μ) . Pada Ω^I misalkan λ produk dari ukuran-ukuran $\mu|_{\Sigma_i}$, dan misalkan $\phi : \Omega \rightarrow \Omega^I$ peta diagonal, seperti dalam 272J. Berdasarkan 272J, ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk $\hat{\mu}$ dan λ .

Kita dapat mengidentifikasi λ dengan produk $\langle \lambda_s \rangle_{s \in S}$, dengan setiap λ_s ($s \in S$) merupakan produk dari $\langle \mu|_{\Sigma_i} \rangle_{i \in J(s)}$ (254N). Untuk $s \in S$, misalkan Λ_s domain λ_s , dan tetapkan $\pi_s(x) = x|_{J(s)}$ untuk $x \in \Omega^I$, sehingga π_s bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk λ dan λ_s (254Oa), dan $\phi_s = \pi_s \phi$ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk $\hat{\mu}$ dan λ_s ; tentu saja ϕ_s merupakan peta diagonal dari Ω ke $\Omega^{J(s)}$. Tetapkan $\Sigma_s^* = \{\phi_s^{-1}[H] : H \in \Lambda_s\}$. Maka Σ_s^* merupakan subaljabar-sigma dari $\tilde{\Sigma}$, dan $\Sigma_s^* \supseteq \tilde{\Sigma}_s$, karena

$$E = \phi_s^{-1}[\{x : x(i) \in E\}] \in \Sigma_s^*$$

setiap kali $i \in J(s)$ dan $E \in \Sigma_i$.

Sekarang andaikan $s_1, \dots, s_n \in S$ berbeda dan $E_j \in \tilde{\Sigma}_{s_j}$ untuk setiap j . Maka $E_j \in \Sigma_{s_j}^*$, sehingga terdapat $H_j \in \Lambda_{s_j}$ sedemikian sehingga $E_j = \phi_{s_j}^{-1}[H_j]$ untuk setiap j . Tetapkan

$$W = \{x : x \in \Omega^I, x|_{J(s_j)} \in H_j \text{ untuk setiap } j \leq n\}.$$

Karena kita dapat mengidentifikasi λ dengan produk dari λ_s , kita mempunyai

$$\lambda W = \prod_{j=1}^n \lambda_{s_j} H_j = \prod_{j=1}^n \hat{\mu}(\phi_{s_j}^{-1}[H_j]) = \prod_{j=1}^n \hat{\mu} E_j = \prod_{j=1}^n \mu E_j.$$

Di sisi lain, $\phi^{-1}[W] = \bigcap_{j \leq n} E_j$, sehingga, karena ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta,

$$\mu(\bigcap_{j \leq n} E_j) = \hat{\mu}(\bigcap_{j \leq n} E_j) = \lambda W = \prod_{j=1}^n \mu E_j.$$

Karena $E_1, \dots, E_n$ sebarang, $\langle \tilde{\Sigma}_s \rangle_{s \in S}$ bebas.

272L Saya memberikan suatu penerapan khas dari hasil ini sebagai contoh.

Akibat Misalkan $X, X_1, \dots, X_n$ merupakan variabel acak bernilai real yang bebas dan $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terukur Borel. Maka X dan $h(X_1, \dots, X_n)$ bebas.

Bukti Misalkan Σ_X, Σ_{X_i} aljabar-sigma yang didefinisikan oleh X, X_i (272C). Maka $\Sigma_X, \Sigma_{X_1}, \dots, \Sigma_{X_n}$ bebas (272D). Misalkan Σ^* aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\Sigma_{X_1} \cup \dots \cup \Sigma_{X_n}$. Maka 272K (barangkali dengan bekerja dalam pelengkapan ruang probabilitas semula) memberi tahu kita bahwa Σ_X dan Σ^* bebas. Namun setiap X_j terukur terhadap Σ^* , sehingga $Y = h(X_1, \dots, X_n)$ terukur terhadap Σ^* (121Kb); selain itu $\text{dom } Y \in \Sigma^*$, sehingga $\Sigma_Y \subseteq \Sigma^*$ dan Σ_X, Σ_Y bebas. Berdasarkan 272D sekali lagi, X dan Y bebas, sebagaimana dinyatakan.

Catatan Hampir semua dari kita, ketika mengajar teori probabilitas elementer, akan mengajak mahasiswa melakukan akibat ini (tentu saja dengan fungsi h yang eksplisit) sebagai sesuatu yang 'jelas'. Pada hakikatnya, bukti di sini merupakan penegasan bahwa definisi formal 'kebebasan' yang diberikan merupakan representasi setia dari intuisi kita bahwa kejadian-kejadian bebas mempunyai sebab-sebab bebas.

272M Produk ruang probabilitas dan keluarga bebas variabel acak Kita telah melihat bahwa konsep 'variabel acak bebas' berhubungan erat dengan konsep 'ukuran produk'. Sekarang saya memberikan beberapa perwujudan lebih lanjut dari hubungan tersebut.

Proposisi Misalkan $\langle (\Omega_i, \Sigma_i, \mu_i) \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ruang probabilitas, dan (Ω, Σ, μ) produknya.

(a) Untuk setiap $i \in I$ tuliskan $\tilde{\Sigma}_i = \{\pi_i^{-1}[E] : E \in \Sigma_i\}$, dengan $\pi_i : \Omega \rightarrow \Omega_i$ peta koordinat. Maka $\langle \tilde{\Sigma}_i \rangle_{i \in I}$ merupakan keluarga bebas dari subaljabar-sigma Σ .

(b) Untuk setiap $i \in I$ misalkan $\langle X_{ij} \rangle_{j \in J(i)}$ suatu keluarga bebas variabel acak bernilai real pada Ω_i , dan untuk $i \in I, j \in J(i)$ tuliskan $\tilde{X}_{ij}(\omega) = X_{ij}(\omega(i))$ bagi semua $\omega \in \Omega$ sedemikian sehingga $\omega(i) \in \text{dom } X_{ij}$. Maka $\langle \tilde{X}_{ij} \rangle_{i \in I, j \in J(i)}$ merupakan keluarga bebas variabel acak, dan setiap $\tilde{X}_{ij}$ mempunyai distribusi yang sama dengan X_{ij} yang bersesuaian.

Bukti (a) Mudah diperiksa bahwa setiap $\tilde{\Sigma}_i$ merupakan aljabar-sigma dari himpunan-himpunan. Selebihnya hanya mengingat kembali dari 254Fb bahwa jika $J \subseteq I$ berhingga dan $E_i \in \Sigma_i$ untuk $i \in J$, maka

$$\mu(\bigcap_{i \in J} \pi_i^{-1}[E_i]) = \mu\{\omega : \omega(i) \in E_i \text{ untuk setiap } i \in I\} = \prod_{i \in I} \mu_i E_i$$

jika kita menetapkan $E_i = \Omega_i$ untuk $i \in I \setminus J$.

(b) Kita juga mengetahui bahwa (Ω, Σ, μ) merupakan produk dari pelengkapan-pelengkapan $(\Omega_i, \hat{\Sigma}_i, \hat{\mu}_i)$ (254I). Dari sini kita melihat bahwa setiap $\tilde{X}_{ij}$ terdefinisi μ -hampir di mana-mana, dan terukur terhadap Σ , dengan distribusi yang sama dengan X_{ij} . Sekarang terapkan syarat (iii) dari 272D. Andaikan $\langle F_{ij} \rangle_{i \in I, j \in J(i)}$ suatu keluarga himpunan Borel dalam $\mathbb{R}$, dan $\{(i, j) : F_{ij} \neq \mathbb{R}\}$ berhingga. Tinjau

$$E_i = \bigcap_{j \in J(i)} (X_{ij}^{-1}[F_{ij}] \cup (\Omega_i \setminus \text{dom } X_{ij})),$$

$$E = \prod_{i \in I} E_i = \bigcap_{i \in I, j \in J(i)} (\tilde{X}_{ij}^{-1}[F_{ij}] \cup (\Omega \setminus \text{dom } \tilde{X}_{ij})).$$

Karena setiap keluarga $\langle X_{ij} \rangle_{j \in J(i)}$ bebas, dan $\{j : F_{ij} \neq \mathbb{R}\}$ berhingga,

$$\hat{\mu}_i E_i = \prod_{j \in J(i)} \Pr(X_{ij} \in F_{ij})$$

untuk setiap $i \in I$. Karena

$$\{i : E_i \neq \Omega_i\} \subseteq \{i : \exists j \in J(i), F_{ij} \neq \mathbb{R}\}$$

berhingga,

$$\mu E = \prod_{i \in I} \hat{\mu}_i E_i = \prod_{i \in I, j \in J(i)} \Pr(\tilde{X}_{ij} \in F_{ij});$$

karena $\langle F_{ij} \rangle_{i \in I, j \in J(i)}$ sebarang, $\langle \tilde{X}_{ij} \rangle_{i \in I, j \in J(i)}$ bebas.

Catatan Perumusan dalam (b) lebih rumit daripada yang diperlukan untuk menyatakan gagasannya, tetapi itulah yang diperlukan untuk suatu penerapan di bawah.

272N Suatu kasus khusus 272J sangat penting dalam teori ukuran umum, dan paling berguna dalam bentuk yang disesuaikan.

Proposisi Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas lengkap, dan $\langle E_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga bebas dalam Σ sedemikian sehingga $\mu E_i = \frac{1}{2}$ untuk setiap $i \in I$. Definiskan $\phi : \Omega \rightarrow \{0, 1\}^I$ dengan menetapkan $\phi(\omega)(i) = 1$ jika $\omega \in E_i$, dan 0 jika $\omega \in \Omega \setminus E_i$. Maka ϕ merupakan fungsi pelestari ukuran melalui prapeta untuk ukuran biasa λ pada $\{0, 1\}^I$ (254J).

Bukti Saya menggunakan 254G sekali lagi. Untuk setiap $i \in I$ misalkan Σ_i aljabar $\{\emptyset, E_i, \Omega \setminus E_i, \Omega\}$; maka $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ bebas (272F). Untuk $i \in I$ tetapkan $\phi_i(\omega) = \phi(\omega)(i)$. Misalkan ν ukuran biasa dari $\{0, 1\}$. Maka mudah diperiksa bahwa

$$\mu \phi_i^{-1}[H] = \frac{1}{2} \#(H) = \nu H$$

untuk setiap $H \subseteq \{0, 1\}$. Jika $\langle H_i \rangle_{i \in I}$ merupakan keluarga subhimpunan $\{0, 1\}$, dan $\{i : H_i \neq \{0, 1\}\}$ berhingga, maka

$$\mu \phi^{-1}[\prod_{i \in I} H_i] = \mu(\bigcap_{i \in I} \phi_i^{-1}[H_i]) = \prod_{i \in I} \mu \phi_i^{-1}[H_i]$$

(karena $\phi_i^{-1}[H_i] \in \Sigma_i$ untuk setiap i , dan $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ bebas)

$$= \prod_{i \in I} \nu H_i = \lambda(\prod_{i \in I} H_i).$$

Karena $\langle H_i \rangle_{i \in I}$ sebarang, 254G memberikan hasilnya.

272O Aljabar-sigma ekor dan hukum nol-satu Saya tidak pernah dapat memutuskan apakah hasil berikut 'mendalam' atau tidak. Saya rasa ini merupakan salah satu dari banyak kasus dalam matematika ketika suatu teorema mengejutkan dan menggairahkan jika ditemukan tanpa persiapan, tetapi alamiah dan langsung jika didekati dari sudut yang tepat.

Proposisi Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas dari subaljabar-sigma Σ . Misalkan Σ_n^* aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{m \geq n} \Sigma_m$ untuk setiap n , dan tetapkan $\Sigma_\infty^* = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n^*$. Maka μE sama dengan 0 atau 1 untuk setiap $E \in \Sigma_\infty^*$.

Bukti Untuk setiap n , keluarga $(\Sigma_0, \dots, \Sigma_n, \Sigma_{n+1}^*)$ bebas, berdasarkan 272K. Jadi $(\Sigma_0, \dots, \Sigma_n, \Sigma_\infty^*)$ bebas, karena $\Sigma_\infty^* \subseteq \Sigma_{n+1}^*$. Namun ini berarti bahwa setiap subkeluarga berhingga dari $(\Sigma_\infty^*, \Sigma_0, \Sigma_1, \dots)$ bebas, dan karena itu seluruh keluarga tersebut juga bebas (272Bb). Akibatnya $(\Sigma_\infty^*, \Sigma_0^*)$ harus bebas, berdasarkan 272K sekali lagi.

Sekarang jika $E \in \Sigma_\infty^*$, maka E juga termasuk dalam Σ_0^* , sehingga kita harus mempunyai

$$\mu(E \cap E) = \mu E \cdot \mu E,$$

yaitu, $\mu E = (\mu E)^2$; jadi $\mu E \in \{0, 1\}$, sebagaimana dinyatakan.

272P Untuk mendukung klaim bahwa di suatu tempat kita telah memperoleh wawasan yang tak trivial, saya memberikan suatu akibat, yang akan menjadi dasar bagi pemahaman teorema-teorema limit dalam seksi berikut, dan yang tampaknya tidak jelas.

Akibat Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas variabel acak bernilai real pada Ω . Maka

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} (X_0 + \dots + X_n)$$

hampir di mana-mana konstan – yaitu, terdapat suatu $u \in [-\infty, \infty]$ sedemikian sehingga

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} (X_0 + \dots + X_n) = u$$

hampir di mana-mana.

Bukti Kita boleh mengandaikan bahwa setiap X_n terukur terhadap Σ dan didefinisikan di setiap titik dalam Ω , karena (sebagaimana dicatat dalam 272H) mengubah X_n pada suatu himpunan terabaikan tidak memengaruhi kebebasannya, dan memengaruhi $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} (X_0 + \dots + X_n)$ hanya pada suatu himpunan terabaikan. Untuk setiap n , misalkan Σ_n aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh X_n (272C), dan Σ_n^* aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{m \geq n} \Sigma_m$; tetapkan $\Sigma_\infty^* = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n^*$. Berdasarkan 272D, $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bebas, sehingga $\mu E \in \{0, 1\}$ untuk setiap $E \in \Sigma_\infty^*$ (272O).

Sekarang ambil sebarang $a \in \mathbb{R}$ dan tetapkan

$$E_a = \{\omega : \limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m+1} (X_0(\omega) + \dots + X_m(\omega)) \leq a\}.$$

Maka

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m+1} (X_0 + \dots + X_m) = \limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m+1} (X_n + \dots + X_{m+n}),$$

sehingga

$$E_a = \{\omega : \limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m+1} (X_n(\omega) + \dots + X_{n+m}(\omega)) \leq a\}$$

termasuk dalam Σ_n^* untuk setiap n , karena X_i terukur terhadap Σ_n^* untuk setiap $i \geq n$. Jadi $E_a \in \Sigma_\infty^*$ dan

$$\Pr(\limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m+1} (X_0 + \dots + X_m) \leq a) = \mu E_a$$

harus sama dengan 0 atau 1. Dengan menetapkan

$$u = \sup\{a : a \in \mathbb{R}, \mu E_a = 0\}$$

(dengan mengizinkan $\sup \emptyset = -\infty$ dan $\sup \mathbb{R} = \infty$, seperti biasa dalam konteks semacam ini), kita melihat bahwa

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} (X_0 + \dots + X_n) = u$$

hampir di mana-mana.

***272Q** Saya menambahkan di sini suatu hasil yang akan berguna dalam Jilid 5 dan yang memberikan wawasan lebih lanjut mengenai sifat keluarga-keluarga bebas yang besar.

Teorema Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, dan $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga bebas dari subaljabar-sigma Σ . Misalkan $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ suatu keluarga himpunan terukur, dan T aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$. Maka terdapat suatu himpunan $J \subseteq I$ sedemikian sehingga $\#(I \setminus J) \leq \max(\omega, \#(\mathcal{E}))$ dan $T, \langle \Sigma_j \rangle_{j \in J}$ bebas, dalam arti bahwa

$\mu(F \cap \bigcap_{r \leq n} E_r) = \mu F \cdot \prod_{r=1}^n \mu E_r$ setiap kali $F \in \mathcal{T}$, $j_1, \dots, j_n$ adalah anggota-anggota berbeda dari J dan $E_r \in \Sigma_{j_r}$ untuk setiap $r \leq n$.

Bukti (a) Seperti dalam 272J, lengkapi Ω^I dengan ukuran probabilitas λ yang merupakan produk dari ukuran-ukuran $\mu|_{\Sigma_i}$, dan misalkan $\phi : \Omega \rightarrow \Omega^I$ peta diagonal, sehingga ϕ bersifat pelestari ukuran melalui prapeta untuk $\hat{\mu}$ dan λ , dengan $\hat{\mu}$ pelengkapan μ . Tuliskan Λ untuk domain λ . Tetapkan $\kappa = \max(\omega, \#(\mathcal{E}))$, dan misalkan $\mathcal{E}^*$ himpunan $\{\bigcap_{r \leq n} F_r : n \in \mathbb{N}, F_r \in \mathcal{E} \text{ untuk setiap } r \leq n\}$. Karena $\#(\mathcal{E}^n) \leq \kappa$ untuk setiap n (2A1Lc), $\#(\mathcal{E}^*) \leq \kappa$ (2A1Ld). Untuk setiap $F \in \mathcal{E}^*$, definisikan $\nu_F : \Lambda \rightarrow [0, 1]$ dengan menetapkan $\nu_F W = \hat{\mu}(F \cap \phi^{-1}[W])$; maka ν_F aditif terhitung dan didominasi oleh λ . Karena itu fungsional tersebut mempunyai turunan Radon–Nikodým h_F terhadap λ , sehingga $\hat{\mu}(F \cap \phi^{-1}[W]) = \int_W h_F d\lambda$ untuk setiap $W \in \Lambda$ (232F). Berdasarkan 254Qc atau 254Rb, kita dapat menemukan suatu fungsi h'_F yang sama λ -hampir di mana-mana dengan h_F dan ditentukan oleh koordinat-koordinat dalam suatu himpunan terhitung J_F , dalam arti bahwa $h'_F(w) = h'_F(w')$ setiap kali $w, w' \in \Omega^I$ dan $w \upharpoonright J_F = w' \upharpoonright J_F$. (Saya menerima begitu saja bahwa kita memilih h'_F agar didefinisikan di setiap titik pada Ω^I .)

(b) Tetapkan $J = I \setminus \bigcup_{F \in \mathcal{E}^*} J_F$; berdasarkan 2A1Ld, $I \setminus J = \bigcup_{F \in \mathcal{E}^*} J_F$ mempunyai kardinalitas paling besar κ . Jika $F \in \mathcal{E}^*$, $j_1, \dots, j_n$ adalah anggota-anggota berbeda dari J dan $E_r \in \Sigma_{j_r}$ untuk setiap $r \leq n$, maka $\mu(F \cap \bigcap_{r \leq n} E_r) = \mu F \cdot \prod_{r=1}^n \mu E_r$. **P** Tetapkan $W = \{w : w \in \Omega^I, w(j_r) \in E_r \text{ untuk setiap } r \leq n\}$. Maka

$$\mu(F \cap \bigcap_{r \leq n} E_r) = \hat{\mu}(F \cap \phi^{-1}[W]) = \int_W h'_F d\lambda = \int h'_F \times \chi W d\lambda.$$

Namun perhatikan bahwa W ditentukan oleh koordinat-koordinat dalam J , sedangkan h'_F ditentukan oleh koordinat-koordinat dalam $J_F \subseteq I \setminus J$; dengan menggabungkan 272Ma, 272K, dan 272R (atau dengan cara lain), kita mempunyai

$$\mu(F \cap \bigcap_{r \leq n} E_r) = \int h'_F \times \chi W d\lambda = \int h'_F d\lambda \cdot \lambda W = \mu F \cdot \prod_{r=1}^n \mu E_r. \quad \mathbf{Q}$$

(c) Sekarang tinjau keluarga $\mathcal{A}$ dari semua himpunan $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu(F \cap \bigcap_{r \leq n} E_r) = \mu F \cdot \prod_{r=1}^n \mu E_r$ setiap kali $j_1, \dots, j_n \in J$ berbeda dan $E_r \in \Sigma_{j_r}$ untuk setiap $r \leq n$. Mudah diperiksa bahwa $\mathcal{A}$ merupakan kelas Dynkin, dan kita baru saja melihat bahwa $\mathcal{A}$ memuat $\mathcal{E}^*$; karena $\mathcal{E}^*$ tertutup terhadap $\cap$, $\mathcal{A}$ memuat aljabar-sigma $\mathcal{T}$ dari himpunan-himpunan yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}^*$ (136B). Dan inilah persis yang dinyatakan oleh teorema tersebut.

272R Sekarang saya harus mengejar beberapa fakta dasar dari teori probabilitas elementer.

Proposisi Misalkan X, Y merupakan variabel acak bernilai real yang bebas dengan ekspektasi berhingga (271Ab). Maka $\mathbb{E}(X \times Y)$ ada dan sama dengan $\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

Bukti Misalkan $\nu_{(X,Y)}$ distribusi bersama pasangan (X, Y) . Maka $\nu_{(X,Y)}$ merupakan produk dari distribusi ν_X dan ν_Y (272G). Selain itu $\int x \nu_X(dx) = \mathbb{E}(X)$ dan $\int y \nu_Y(dy) = \mathbb{E}(Y)$ ada dalam $\mathbb{R}$ (271F). Jadi

$$\int xy \nu_{(X,Y)}(dx, dy) \text{ ada dengan nilai } = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

(253D). Namun ini tidak lain adalah $\mathbb{E}(X \times Y)$, berdasarkan 271E dengan $h(x, y) = xy$.

272S Kesamaan Bienaymé Misalkan $X_1, \dots, X_n$ merupakan variabel acak bernilai real yang bebas. Maka $\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)$.

Bukti (a) Pertama-tama andaikan semua X_i mempunyai varians berhingga. Tetapkan $a_i = \mathbb{E}(X_i)$, $Y_i = X_i - a_i$, $X = X_1 + \dots + X_n$, dan $Y = Y_1 + \dots + Y_n$; maka $\mathbb{E}(X) = a_1 + \dots + a_n$, sehingga $Y = X - \mathbb{E}(X)$ dan

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}(Y^2) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right)^2 \\ &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Y_i \times Y_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbb{E}(Y_i \times Y_j). \end{aligned}$$

Sekarang perhatikan bahwa jika $i \neq j$, maka $\mathbb{E}(Y_i \times Y_j) = \mathbb{E}(Y_i)\mathbb{E}(Y_j) = 0$, karena Y_i dan Y_j bebas (berdasarkan 272E) dan kita dapat menggunakan 272R, sedangkan jika $i = j$, maka

$$\mathbb{E}(Y_i \times Y_j) = \mathbb{E}(Y_i^2) = \mathbb{E}(X_i - \mathbb{E}(X_i))^2 = \text{Var}(X_i).$$

Jadi

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(Y_i^2) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i).$$

(b)(i) Selanjutnya saya menunjukkan bahwa jika $\text{Var}(X_1 + X_2) < \infty$, maka $\text{Var}(X_1) < \infty$. **P** Kita mempunyai

$$\iint (x+y)^2 \nu_{X_1}(dx) \nu_{X_2}(dy) = \int (x+y)^2 \nu_{(X_1, X_2)}(d(x, y))$$

(berdasarkan 272G dan teorema Fubini)

$$= \mathbb{E}((X_1 + X_2)^2)$$

(berdasarkan 271E)

$$< \infty.$$

Jadi harus ada suatu $a \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\int (x+a)^2 \nu_{X_1}(dx)$ berhingga, yaitu, $\mathbb{E}((X_1 + a)^2) < \infty$; akibatnya $\mathbb{E}(X_1^2)$ dan $\text{Var}(X_1)$ berhingga. **Q**

(ii) Sekarang suatu induksi mudah (yang mengandalkan 272L!) menunjukkan bahwa jika $\text{Var}(X_1 + \dots + X_n)$ berhingga, maka $\text{Var} X_j$ juga berhingga untuk setiap j . Dengan membalikkan hal ini, jika $\sum_{j=1}^n \text{Var}(X_j) = \infty$, maka $\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \infty$, dan sekali lagi keduanya sama.

272T Distribusi jumlah variabel acak bebas: Teorema Misalkan X, Y merupakan variabel acak bernilai real yang bebas pada ruang probabilitas (Ω, Σ, μ) , dengan distribusi ν_X, ν_Y . Maka distribusi $X + Y$ adalah konvolusi $\nu_X * \nu_Y$ (257A).

Bukti Tetapkan $\nu = \nu_X * \nu_Y$. Ambil $a \in \mathbb{R}$ dan tetapkan $h = \chi_{]-\infty, a]}$. Maka h terintegralkan terhadap ν , sehingga

$$\nu_{]-\infty, a]} = \int h d\nu = \int h(x+y)(\nu_X \times \nu_Y)(d(x, y))$$

(berdasarkan 257B, dengan menuliskan $\nu_X \times \nu_Y$ untuk ukuran produk pada $\mathbb{R}^2$)

$$= \int h(x+y) \nu_{(X, Y)}(d(x, y))$$

(berdasarkan 272G, dengan menuliskan $\nu_{(X, Y)}$ untuk distribusi bersama (X, Y) ; di sinilah kita menggunakan hipotesis bahwa X dan Y bebas)

$$= \mathbb{E}(h(X + Y))$$

(menerapkan 271E pada fungsi $(x, y) \mapsto h(x + y)$)

$$= \Pr(X + Y \leq a).$$

Karena a sebarang, $\nu_X * \nu_Y$ merupakan distribusi $X + Y$.

272U Akibat Andaikan X dan Y merupakan variabel acak bernilai real yang bebas, dan keduanya mempunyai kepadatan f dan g . Maka konvolusi $f * g$ merupakan fungsi kepadatan untuk $X + Y$.

Bukti Berdasarkan 257F, $f * g$ merupakan fungsi kepadatan untuk $\nu_X * \nu_Y = \nu_{X+Y}$.

272V Hasil sederhana berikut akan sangat berguna ketika kita sampai pada proses stokastik dalam Jilid 4, dan juga dalam seksi berikut.

Lemma Etemadi (ETEMADI 96) Misalkan $X_0, \dots, X_n$ merupakan variabel acak bernilai real yang bebas. Untuk $m \leq n$, tetapkan $S_m = \sum_{i=0}^m X_i$. Maka

$$\Pr(\sup_{m \leq n} |S_m| \geq 3\gamma) \leq 3 \max_{m \leq n} \Pr(|S_m| \geq \gamma)$$

untuk setiap $\gamma > 0$.

Bukti Seperti dalam 272P, kita boleh mengandaikan bahwa setiap X_i merupakan fungsi terukur yang didefinisikan di setiap titik pada suatu ruang ukur Ω . Tetapkan $\alpha = \max_{m \leq n} \Pr(|S_m| \geq \gamma)$. Untuk setiap $r \leq n$, tetapkan

$$E_r = \{\omega : |S_m(\omega)| < 3\gamma \text{ untuk setiap } m < r, |S_r(\omega)| \geq 3\gamma\}.$$

Maka $E_0, \dots, E_n$ merupakan partisi dari $\{\omega : \max_{m \leq n} |S_m(\omega)| \geq 3\gamma\}$. Tetapkan $E'_r = \{\omega : \omega \in E_r, |S_n(\omega)| < \gamma\}$. Maka $E'_r \subseteq \{\omega : \omega \in E_r, |(S_n - S_r)(\omega)| > 2\gamma\}$. Namun E_r bergantung pada $X_0, \dots, X_r$, sehingga bebas dari $\{\omega : |(S_n - S_r)(\omega)| > 2\gamma\}$, yang dapat dihitung dari $X_{r+1}, \dots, X_n$ (272K). Jadi

$$\begin{aligned} \mu E'_r &\leq \mu\{\omega : \omega \in E_r, |(S_n - S_r)(\omega)| > 2\gamma\} = \mu E_r \cdot \Pr(|S_n - S_r| > 2\gamma) \\ &\leq \mu E_r (\Pr(|S_n| > \gamma) + \Pr(|S_r| > \gamma)) \leq 2\alpha \mu E_r, \end{aligned}$$

dan $\mu(E_r \setminus E'_r) \geq (1 - 2\alpha)\mu E_r$. Di sisi lain, $\langle E_r \setminus E'_r \rangle_{r \leq n}$ merupakan keluarga saling lepas dari himpunan-himpunan yang semuanya termuat dalam $\{\omega : |S_n(\omega)| \geq \gamma\}$. Jadi

$$\alpha \geq \mu\{\omega : |S_n(\omega)| \geq \gamma\} \geq \sum_{r=0}^n \mu(E_r \setminus E'_r) \geq (1 - 2\alpha) \sum_{r=0}^n \mu E_r,$$

dan

$$\Pr(\sup_{r \leq n} |S_r| \geq 3\gamma) = \sum_{r=0}^n \mu E_r \leq \min(1, \frac{\alpha}{1-2\alpha}) \leq 3\alpha,$$

(dengan mempertimbangkan $\alpha \leq \frac{1}{3}$ dan $\alpha \geq \frac{1}{3}$ secara terpisah), sebagaimana diperlukan.

***272W** Hasil berikut merupakan penerapan langsung yang serupa dari gagasan-gagasan seksi ini. Walaupun tidak akan digunakan dalam jilid ini, hasil tersebut merupakan wakil yang mudah dipahami dan berguna dari sangat banyak hasil mengenai ekor jumlah variabel acak bebas.

Teorema (Hoeffding 63) Misalkan $X_0, \dots, X_n$ merupakan variabel acak bernilai real yang bebas sedemikian sehingga $0 \leq X_i \leq 1$ hampir di mana-mana untuk setiap i . Tetapkan $S = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_i$ dan $a = \mathbb{E}(S)$. Maka

$$\Pr(S - a \geq c) \leq \exp(-2(n+1)c^2)$$

untuk setiap $c \geq 0$.

Bukti (a) Tetapkan $a_i = \mathbb{E}(X_i)$ untuk setiap i . Jika $b \geq 0$ dan $i \leq n$, maka

$$\mathbb{E}(e^{bX_i}) \leq \exp(ba_i + \frac{1}{8}b^2).$$

P Tetapkan $\phi(x) = e^{bx}$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Maka ϕ konveks, sehingga

$$\phi(x) \leq 1 + x(e^b - 1)$$

setiap kali $x \in [0, 1]$,

$$\phi(X_i) \leq_{\text{a.e.}} 1 + (e^b - 1)X_i$$

dan

$$\mathbb{E}(e^{bX_i}) = \mathbb{E}(\phi(X_i)) \leq 1 + (e^b - 1)a_i = e^{h(b)}$$

dengan $h(t) = \ln(1 - a_i + a_i e^t)$ untuk $t \in \mathbb{R}$. Sekarang $h(0) = 0$,

$$h'(t) = \frac{a_i e^t}{1 - a_i + a_i e^t} = 1 - \frac{1 - a_i}{1 - a_i + a_i e^t}, \quad h'(0) = a_i,$$

$$h''(t) = \frac{1 - a_i}{1 - a_i + a_i e^t} \cdot \frac{a_i e^t}{1 - a_i + a_i e^t} \leq \frac{1}{4}$$

karena $a_i e^t$ dan $1 - a_i$ keduanya lebih besar daripada atau sama dengan 0. Berdasarkan teorema Taylor dengan sisa, terdapat suatu $t \in [0, b]$ sedemikian sehingga

$$h(b) = h(0) + bh'(0) + \frac{1}{2}b^2 h''(t) \leq ba_i + \frac{1}{8}b^2,$$

dan

$$\mathbb{E}(e^{bX_i}) \leq \exp(ba_i + \frac{1}{8}b^2). \quad \mathbf{Q}$$

(b) Ambil sebarang $b \geq 0$. Maka

$$\Pr(S - a \geq c) = \Pr\left(\sum_{i=0}^n (X_i - a_i - c) \geq 0\right) \leq \mathbb{E}(\exp(b \sum_{i=0}^n (X_i - a_i - c)))$$

(karena $\exp(b \sum_{i=0}^n (X_i - a_i - c)) \geq 1$ setiap kali $\sum_{i=0}^n (X_i - a_i - c) \geq 0$)

$$\begin{aligned} &= e^{-(n+1)bc} \prod_{i=0}^n e^{-ba_i} \mathbb{E}\left(\prod_{i=0}^n \exp(bX_i)\right) \\ &= e^{-(n+1)bc} \prod_{i=0}^n e^{-ba_i} \prod_{i=0}^n \mathbb{E}(\exp(bX_i)) \end{aligned}$$

(karena variabel-variabel acak $\exp(bX_i)$ bebas, berdasarkan 272E, sehingga ekspektasi hasil kali sama dengan hasil kali ekspektasi-ekspektasinya, berdasarkan 272R)

$$\leq e^{-(n+1)bc} \prod_{i=0}^n e^{-ba_i} \exp(ba_i + \frac{1}{8}b^2)$$

((a) di atas)

$$= \exp(-(n+1)bc + \frac{n+1}{8}b^2).$$

Sekarang nilai minimum dari fungsi kuadrat $\frac{n+1}{8}b^2 - (n+1)cb$ adalah $-2(n+1)c^2$ ketika $b = 4c$, sehingga $\Pr(S - a \geq c) \leq \exp(-2(n+1)c^2)$, sebagaimana dinyatakan.

272X Latihan dasar (a) Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas tanpa atom, dan $\langle \epsilon_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang barisan dalam $[0, 1]$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan bebas $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ sedemikian sehingga $\mu E_n = \epsilon_n$ untuk setiap n . (*Petunjuk*: 215D.)

>(b) Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga variabel acak bernilai real. Tunjukkan bahwa keluarga tersebut bebas jika dan hanya jika

$$\mathbb{E}(h_1(X_{i_1}) \times \dots \times h_n(X_{i_n})) = \prod_{j=1}^n \mathbb{E}(h_j(X_{i_j}))$$

setiap kali $i_1, \dots, i_n$ adalah anggota-anggota berbeda dari I dan $h_1, \dots, h_n$ merupakan fungsi terukur Borel dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga semua $\mathbb{E}(h_j(X_{i_j}))$ berhingga.

(c) Tuliskan bukti 272F yang tidak menggunakan teori ukuran produk.

(d) Misalkan $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ suatu keluarga variabel acak bernilai real yang semuanya didefinisikan pada ruang probabilitas yang sama, dan andaikan $\mathbf{X}$ mempunyai fungsi kepadatan f yang dapat dinyatakan dalam bentuk $f(\xi_1, \dots, \xi_n) = f_1(\xi_1)f_2(\xi_2) \dots f_n(\xi_n)$ untuk fungsi-fungsi yang sesuai $f_1, \dots, f_n$ dari satu variabel real. Tunjukkan bahwa $X_1, \dots, X_n$ bebas.

(e) Misalkan X_1, X_2 merupakan variabel acak bernilai real yang bebas, keduanya dengan distribusi ν dan fungsi distribusi F . Tetapkan $Y = \max(X_1, X_2)$. Tunjukkan bahwa distribusi Y kontinu mutlak terhadap ν , dengan turunan Radon–Nikodým $F + F^-$, dengan $F^-(x) = \lim_{t \uparrow x} F(t)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.

(f) Gunakan 254Sa dan gagasan 272J untuk memberikan bukti lain bagi 272O.

(g) Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak menurun dari subaljabar-sigma Σ . Misalkan Σ_∞ aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n$. Misalkan T subaljabar-sigma lain dari Σ sedemikian sehingga Σ_n dan T bebas untuk setiap n . Tunjukkan bahwa Σ_∞ dan T bebas. (*Petunjuk*: terapkan Teorema Kelas Monoton pada $\{E : \mu(E \cap F) = \mu E \cdot \mu F \text{ untuk setiap } F \in T\}$.) Gunakan hal ini untuk membuktikan 272O.

(h) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan variabel acak bernilai real dan Y suatu variabel acak bernilai real sedemikian sehingga Y dan X_n bebas untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Andaikan $\Pr(Y \in \mathbb{N}) = 1$ dan $\sum_{n=0}^{\infty} \Pr(Y \geq n) \mathbb{E}(|X_n|)$ berhingga. Tetapkan $Z = \sum_{n=0}^Y X_n$ (yaitu, $Z(\omega) = \sum_{n=0}^{Y(\omega)} X_n(\omega)$ setiap kali $\omega \in \text{dom } Y$ sedemikian sehingga $Y(\omega) \in \mathbb{N}$ dan $\omega \in \text{dom } X_n$ untuk setiap $n \leq Y(\omega)$). (i) Tunjukkan bahwa $\mathbb{E}(Z) = \sum_{n=0}^{\infty} \Pr(Y \geq n) \mathbb{E}(X_n)$. (*Petunjuk*: tetapkan $X'_n(\omega) = X_n(\omega)$ jika $Y(\omega) \geq n$, dan 0 jika tidak.) (ii) Tunjukkan bahwa jika $\mathbb{E}(X_n) = \gamma$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, maka $\mathbb{E}(Z) = \gamma(\mathbb{E}(Y) + 1)$. (Ini adalah **persamaan Wald** untuk konvensi jumlah yang dimulai dari indeks nol.)

>(i) Misalkan $X_1, \dots, X_n$ merupakan variabel acak bernilai real yang bebas. Tunjukkan bahwa jika $X_1 + \dots + X_n$ mempunyai ekspektasi berhingga, maka demikian pula setiap X_j . (*Petunjuk*: bagian (b) dari bukti 272S.)

>(j) Misalkan X dan Y merupakan variabel acak bernilai real yang bebas dengan kepadatan f dan g . Tunjukkan bahwa $X \times Y$ mempunyai fungsi kepadatan h , dengan $h(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|y|} g(y) f(\frac{x}{y}) dy$ untuk hampir setiap x . (*Petunjuk*: 271K.)

(k) Misalkan $X_0, \dots, X_n$ merupakan variabel acak bernilai real yang bebas sedemikian sehingga $d_i \leq X_i \leq d'_i$ hampir di mana-mana untuk setiap i . (i) Tunjukkan bahwa jika $b \geq 0$, maka $\mathbb{E}(e^{bX_i}) \leq \exp(ba_i + \frac{1}{8}b^2(d'_i - d_i)^2)$ untuk setiap i , dengan $a_i = \mathbb{E}(X_i)$. (ii) Tetapkan $S = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_i$ dan $a = \mathbb{E}(S)$. Tunjukkan bahwa

$$\Pr(S - a \geq c) \leq \exp(-\frac{2(n+1)^2 c^2}{d})$$

untuk setiap $c \geq 0$, dengan $d = \sum_{i=0}^n (d'_i - d_i)^2$.

(l) Andaikan $X_0, \dots, X_n$ merupakan variabel acak bernilai real yang bebas, semuanya dengan ekspektasi 0, sedemikian sehingga $\Pr(|X_i| \leq 1) = 1$ untuk setiap i . Tetapkan $S = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{i=0}^n X_i$. Tunjukkan bahwa $\Pr(S \geq c) \leq \exp(-c^2/2)$ untuk setiap $c \geq 0$.

272Y Latihan lanjutan (a) Misalkan $X_0, \dots, X_n$ merupakan variabel acak bernilai real yang bebas dengan distribusi $\nu_0, \dots, \nu_n$ dan fungsi distribusi $F_0, \dots, F_n$. Tunjukkan bahwa, untuk sebarang himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}$,

$$\Pr(\sup_{i \leq n} X_i \in E) = \sum_{i=0}^n \int_E \prod_{j=0}^{i-1} F_j^-(x) \prod_{j=i+1}^n F_j(x) \nu_i(dx),$$

dengan $F_j^-(x) = \lim_{t \uparrow x} F_j(t)$ untuk setiap j , dan kita menafsirkan hasil kali kosong $\prod_{j=0}^{-1} F_j^-(x)$, $\prod_{j=n+1}^n F_j(x)$ sebagai 1.

(b) Misalkan $\mathbf{X} = \langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas variabel acak bernilai real pada ruang probabilitas lengkap (Ω, Σ, μ) . Misalkan $\mathcal{B}$ aljabar-sigma Borel dari $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ (271Ya). Misalkan $\nu_{\mathbf{X}}^{(\mathcal{B})}$ ukuran probabilitas dengan domain $\mathcal{B}$ yang didefinisikan dengan menetapkan $\nu_{\mathbf{X}}^{(\mathcal{B})} E = \mu \mathbf{X}^{-1}[E]$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}$, dan tuliskan $\nu_{\mathbf{X}}$ untuk pelengkapan dari $\nu_{\mathbf{X}}^{(\mathcal{B})}$. Tunjukkan bahwa $\nu_{\mathbf{X}}$ tidak lain adalah produk distribusi-distribusi ν_{X_n} .

(c) Misalkan $X_1, \dots, X_n$ merupakan variabel acak bernilai real sedemikian sehingga untuk setiap $j < n$ keluarga

$$(X_1, \dots, X_j, -X_{j+1}, \dots, -X_n)$$

mempunyai distribusi bersama yang sama dengan keluarga semula $(X_1, \dots, X_n)$. Tetapkan $S_j = X_1 + \dots + X_j$ untuk setiap $j \leq n$. (i) Tunjukkan bahwa untuk sebarang $a \geq 0$

$$\Pr(\sup_{1 \leq j \leq n} |S_j| \geq a) \leq 2 \Pr(|S_n| \geq a).$$

(*Petunjuk*: tunjukkan bahwa jika $E_j = \{\omega : \omega \in \bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i, |S_i(\omega)| < a \text{ untuk } i < j, |S_j(\omega)| \geq a\}$, maka $\mu\{\omega : \omega \in E_j, |S_n(\omega)| \geq |S_j(\omega)|\} \geq \frac{1}{2} \mu E_j$.) (ii) Tunjukkan bahwa $\mathbb{E}(\sup_{j \leq n} |S_j|) \leq 2\mathbb{E}(|S_n|)$. (iii) Tunjukkan bahwa $\mathbb{E}(\sup_{i \leq n} S_i^2) \leq 2\mathbb{E}(S_n^2)$.

(d) Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas variabel acak bernilai real, dan tetapkan $S_n = \sum_{i=0}^n X_i$ untuk setiap n . Tunjukkan bahwa jika $\langle S_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke S dalam $\mathcal{L}^0$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran, maka $\langle S_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke S hampir di mana-mana.

(e) Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas.

(i) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas dalam Σ . Tunjukkan bahwa untuk sebarang variabel acak bernilai real X dengan ekspektasi berhingga,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} X d\mu - \mu E_n \mathbb{E}(X) = 0.$$

(*Petunjuk*: misalkan T_0 subaljabar Σ yang dibangkitkan oleh $\{E_n : n \in \mathbb{N}\}$ dan T subaljabar-sigma Σ yang dibangkitkan oleh $\{E_n : n \in \mathbb{N}\}$. Mulailah dengan meninjau $X = \chi E$ untuk $E \in T_0$, kemudian $X = \chi E$ untuk $E \in T$. Berpindahlah dari $\mathcal{L}^1(\mu \upharpoonright T)$ ke $\mathcal{L}^1(\mu)$ dengan menggunakan ekspektasi bersyarat.)

(ii) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas variabel acak bernilai real yang terintegralkan secara seragam pada Ω . Tunjukkan bahwa untuk sebarang variabel acak bernilai real terbatas Y ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n \times Y) - \mathbb{E}(X_n)\mathbb{E}(Y) = 0.$$

(iii) Andaikan $1 < p \leq \infty$ dan tetapkan $q = p/(p-1)$ (dengan mengambil $q = 1$ jika $p = \infty$). Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas variabel acak bernilai real dengan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|X_n\|_p < \infty$, dan Y suatu variabel acak bernilai real dengan $\|Y\|_q < \infty$. Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n \times Y) - \mathbb{E}(X_n)\mathbb{E}(Y) = 0.$$

(f) Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan $\langle Z_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan variabel acak pada Ω sedemikian sehingga $\Pr(Z_n \in \mathbb{N}) = 1$ untuk setiap n , dan $\Pr(Z_m = Z_n) = 0$ untuk semua $m \neq n$. Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan variabel acak bernilai real pada Ω , semuanya dengan distribusi yang sama ν , dan bebas satu sama lain serta dari Z_n , dalam arti bahwa jika Σ_n aljabar-sigma yang didefinisikan oleh X_n , dan T_n aljabar-sigma yang didefinisikan oleh Z_n , dan T aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} T_n$, maka $(T, \Sigma_0, \Sigma_1, \dots)$ bebas. Tetapkan $Y_n(\omega) = X_{Z_n(\omega)}(\omega)$ setiap kali ini terdefinisi, yaitu, $\omega \in \text{dom } Z_n$, $Z_n(\omega) \in \mathbb{N}$, dan $\omega \in \text{dom } X_{Z_n(\omega)}$. Tunjukkan bahwa $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan bebas variabel acak dan bahwa setiap Y_n mempunyai distribusi ν .

(g) Tunjukkan bahwa semua gagasan seksi ini berlaku dengan cara yang sama bagi variabel acak bernilai kompleks, dengan penyesuaian yang sesuai (yang harus dirancang).

(h) Kembangkan teori kebebasan untuk variabel acak yang mengambil nilai dalam $\mathbb{R}^r$, dengan menelusuri sebanyak mungkin gagasan seksi ini.

272 Catatan dan komentar Seksi ini panjang karena dua alasan: saya mencoba memuat hasil-hasil dasar yang terkait dengan salah satu konsep matematika yang paling subur, dan sulit mengetahui kapan harus berhenti; serta saya mencoba melakukannya dalam bahasa yang sesuai bagi teori ukuran abstrak, dengan menekankan berbagai perbedaan yang berada di pinggiran gagasan-gagasan esensial. Walaupun saya bersedia bersikap luwes mengenai pertanyaan apakah huruf X seharusnya menyatakan suatu ruang atau suatu fungsi, beberapa penerapan hasil-hasil ini yang terpenting bagi saya berada dalam konteks yang menuntut kejelasan mutlak mengenai domain fungsi-fungsi kita. Karena itu perlu dibentuk suatu pendapat mengenai hal-hal seperti apa sebenarnya aljabar-sigma yang didefinisikan oleh suatu variabel acak (272C).

Pokok 272Q ialah bahwa keluarga $\mathcal{E}$ tidak harus berkaitan dengan keluarga $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ dengan cara apa pun, kecuali, tentu saja, bahwa kita berurusan dengan himpunan-himpunan terukur. Yang perlu kita ketahui hanyalah bahwa I cukup besar dibandingkan dengan $\mathcal{E}$; misalnya, bahwa $\mathcal{E}$ terhitung dan I tak terhitung. Keluarga $\langle \Sigma_j \rangle_{j \in J}$ sekarang merupakan sejenis 'ekor' dari $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$, yang dengan aman bebas dari aljabar-sigma 'kepala' yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$.

Tentu saja saya harus menekankan sekali lagi bahwa bukti-bukti seperti dalam 272R-272S harus dipandang sebagai penegasan bahwa kita mempunyai model teori probabilitas yang sesuai, bukan sebagai alasan untuk memercayai bahwa hasil-hasil tersebut sah dalam konteks statistik. Demikian pula, 272T-272U dapat didekati melalui berbagai intuisi mengenai variabel acak diskret dan variabel acak dengan kepadatan kontinu, dan walaupun hasil-hasil umum yang anggun itu menyenangkan, hasil-hasil tersebut lebih penting bagi matematikawan murni daripada bagi ahli statistik. Namun saya menemui hambatan aneh dalam bukti 272S, ketika menunjukkan bahwa jika $X_1 + \dots + X_n$ mempunyai varians berhingga, maka setiap X_j juga demikian. Kita telah mempelajari teori ukuran yang cukup untuk menangani hal ini dengan mudah, tetapi hubungannya dengan intuisi probabilistik biasa, baik di sini maupun dalam 272Xi, tetap tidak jelas bagi saya.

Ada empat gagasan dalam 272W yang patut disimpan untuk penggunaan nanti. Yang pertama adalah taksiran

$$\mathbb{E}(e^{bX_i}) \leq 1 - a_i + e^b a_i$$

dalam bagian (a), suatu cara kasar tetapi efektif untuk menggunakan hipotesis bahwa X_i terbatas. Yang kedua adalah penggunaan teorema Taylor untuk menunjukkan bahwa $1 - a_i + e^b a_i \leq \exp(ba_i + \frac{1}{8}b^2)$. Yang ketiga adalah taksiran

$$\Pr(Y \geq 0) \leq \mathbb{E}(e^{bY}) \text{ jika } b \geq 0$$

yang digunakan dalam bagian (b); dan yang keempat adalah 272R. Setelah itu kita hanya perlu cukup bertekad untuk mencapai 272Xk. Namun bahkan kasus khusus 272W pun mencolok sekaligus berguna.

273 Hukum kuat bilangan besar

Sekarang saya sampai pada teorema pertama dari tiga teorema utama bab ini. Barangkali saya seharusnya menyebutnya suatu 'prinsip', bukan 'teorema', karena saya tidak akan mencoba menyatakan suatu bentuk yang sepenuhnya umum, melainkan akan memberikan tiga teorema (273D, 273H, 273I), dengan beragam akibat, yang masing-masing menguraikan syarat-syarat yang menjamin bahwa rata-rata suatu barisan variabel acak bebas akan konvergen hampir pasti. Pada akhir seksi ini (273N) saya menambahkan suatu hasil mengenai konvergensi norma rata-rata.

273A Akan berguna jika kita memulai dengan pernyataan eksplisit dari suatu lemma yang sangat sederhana tetapi sangat berguna.

Lemma Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan terukur dalam ruang ukur (Ω, Σ, μ) , dan andaikan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n < \infty$. Maka $\{n : \omega \in E_n\}$ berhingga untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$.

Bukti Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \mu\{\omega : \{n : \omega \in E_n\} \text{ tak berhingga}\} &= \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} E_m\right) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu\left(\bigcup_{m \geq n} E_m\right) \\ &\leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \sum_{m=n}^{\infty} \mu E_m = 0. \end{aligned}$$

273B Lemma Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas variabel acak bernilai real, dan tetapkan $S_n = \sum_{i=0}^n X_i$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

(a) Jika $\langle S_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen dalam ukuran, maka barisan tersebut konvergen hampir di mana-mana.

(b) Khususnya, jika $\mathbb{E}(X_n) = 0$ untuk setiap n dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(X_n^2) < \infty$, maka $\sum_{n=0}^{\infty} X_n$ terdefinisi, dan berhingga, hampir di mana-mana.

Bukti (a) Misalkan (Ω, Σ, μ) ruang probabilitas yang mendasarinya. Jika kita mengubah setiap X_n pada suatu himpunan terabaikan, kita tidak mengubah kebebasan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ (272H), dan S_n juga berubah hanya pada suatu himpunan terabaikan; jadi sejak awal kita boleh mengandaikan bahwa setiap X_n merupakan fungsi terukur yang didefinisikan pada seluruh Ω .

Karena fungsional $X \mapsto \mathbb{E}(\min(1, |X|))$ merupakan salah satu pseudometrik yang mendefinisikan topologi konvergensi dalam ukuran (245A), $\lim_{m, n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\min(1, |S_m - S_n|)) = 0$, dan untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ kita dapat menemukan $n_k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\mathbb{E}(\min(1, |S_m - S_{n_k}|)) \leq 4^{-k}$ untuk setiap $m \geq n_k$. Jadi $\Pr(|S_m - S_{n_k}| \geq 2^{-k}) \leq 2^{-k}$ untuk setiap $m \geq n_k$. Berdasarkan lemma Etemadi (272V) yang diterapkan pada $\langle X_i \rangle_{i > n_k}$,

$$\Pr(\sup_{n_k \leq m \leq n} |S_m - S_{n_k}| \geq 3 \cdot 2^{-k}) \leq 3 \cdot 2^{-k}$$

untuk setiap $n \geq n_k$. Dengan menetapkan

$$H_{kn} = \{\omega : \sup_{n_k \leq m \leq n} |S_m(\omega) - S_{n_k}(\omega)| \geq 3 \cdot 2^{-k}\} \text{ untuk } n \geq n_k,$$

$$H_k = \bigcup_{n \geq n_k} H_{kn},$$

kita mempunyai

$$\mu H_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu H_{kn} \leq 3 \cdot 2^{-k}$$

untuk setiap k , sehingga $\sum_{k=0}^{\infty} \mu H_k$ berhingga dan hampir setiap $\omega \in \Omega$ termasuk hanya dalam berhingga banyak H_k (273A).

Sekarang ambil sebarang ω demikian. Maka terdapat suatu $r \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\omega \notin H_k$ untuk setiap $k \geq r$. Dalam hal ini, untuk setiap $k \geq r$, $\omega \notin \bigcup_{n \geq n_k} H_{kn}$, yaitu $|S_n(\omega) - S_{n_k}(\omega)| < 3 \cdot 2^{-k}$ untuk setiap $n \geq n_k$. Namun ini berarti bahwa $\langle S_n(\omega) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan Cauchy, dan karena itu konvergen. Karena hal ini benar untuk hampir setiap ω , $\langle S_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen hampir di mana-mana, sebagaimana dinyatakan.

(b) Sekarang andaikan $\mathbb{E}(X_n) = 0$ untuk setiap n dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(X_n^2) < \infty$. Dalam hal ini, untuk sebarang $m < n$,

$$\|S_n - S_m\|_1^2 \leq \|\chi \Omega\|_2^2 \|S_n - S_m\|_2^2$$

(berdasarkan ketaksamaan Cauchy, 244Eb)

$$= \mathbb{E}(S_n - S_m)^2 = \text{Var}(S_n - S_m)$$

(karena $\mathbb{E}(S_n - S_m) = \sum_{i=m+1}^n \mathbb{E}(X_i) = 0$)

$$= \sum_{i=m+1}^n \text{Var}(X_i)$$

(berdasarkan kesamaan Bienaymé, 272S)

$$\rightarrow 0$$

ketika $m \rightarrow \infty$. Jadi $\langle S_n^\bullet \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan Cauchy dalam $L^1(\mu)$ dan konvergen dalam $L^1(\mu)$, berdasarkan 242F; berdasarkan 245G, barisan tersebut konvergen dalam ukuran dalam $L^0(\mu)$, yaitu $\langle S_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen dalam ukuran dalam $\mathcal{L}^0(\mu)$. Berdasarkan (a), $\langle S_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen hampir di mana-mana, yaitu $\sum_{i=0}^\infty X_i$ terdefinisi dan berhingga hampir di mana-mana.

Catatan Bukti di atas mengandaikan keakraban dengan gagasan-gagasan Bab 24. Namun sekurang-kurangnya bagian (b) dapat dibangun tanpa satu pun gagasan tersebut; lihat 273Xa. Dalam 276B terdapat generalisasi (b) yang didasarkan pada pendekatan berbeda.

273C Sekarang kita memerlukan suatu lemma (bagian (b) di bawah) dari teori keterjumlahan. Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyertakan suatu fakta elementer yang akan berguna nanti dalam seksi ini dan di tempat lain.

Lemma (a) Jika $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i = x$.

(b) Misalkan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $\sum_{i=0}^\infty x_i$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$, dan $\langle b_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak menurun dalam $[0, \infty[$ yang divergen ke ∞ . Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} \sum_{k=0}^n b_k x_k = 0.$$

Bukti (a) Misalkan $\epsilon > 0$. Misalkan m sedemikian sehingga $|x_n - x| \leq \epsilon$ setiap kali $n \geq m$. Misalkan $m' \geq m$ sedemikian sehingga $|\sum_{i=0}^{m-1} (x - x_i)| \leq \epsilon m'$. Maka untuk $n \geq m'$ kita mempunyai

$$\begin{aligned} \left| x - \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i \right| &= \frac{1}{n+1} \left| \sum_{i=0}^n (x - x_i) \right| \\ &\leq \frac{1}{n+1} \left| \sum_{i=0}^{m-1} (x - x_i) \right| + \frac{1}{n+1} \sum_{i=m}^n |x - x_i| \\ &\leq \frac{\epsilon m'}{n+1} + \frac{\epsilon(n-m+1)}{n+1} \leq 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i = x$.

(b) Misalkan $\epsilon > 0$. Tuliskan $s_n = \sum_{i=0}^n x_i$ untuk setiap n , dan

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{i=0}^\infty x_i;$$

tetapkan $s^* = \sup_{n \in \mathbb{N}} |s_n| < \infty$. Misalkan $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $|s_n - s| \leq \epsilon$ setiap kali $n \geq m$; maka $|s_n - s_j| \leq 2\epsilon$ setiap kali $j, n \geq m$. Misalkan $m' \geq m$ sedemikian sehingga $b_m s^* \leq \epsilon b_{m'}$.

Ambil sebarang $n \geq m'$. Maka

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{k=0}^n b_k x_k \right| &= |b_0 s_0 + b_1(s_1 - s_0) + \dots + b_n(s_n - s_{n-1})| \\
&= |(b_0 - b_1)s_0 + (b_1 - b_2)s_1 + \dots + (b_{n-1} - b_n)s_{n-1} + b_n s_n| \\
&= |b_0 s_n + \sum_{i=0}^{n-1} (b_{i+1} - b_i)(s_n - s_i)| \\
&\leq b_0 |s_n| + \sum_{i=0}^{m-1} (b_{i+1} - b_i) |s_n - s_i| + \sum_{i=m}^{n-1} (b_{i+1} - b_i) |s_n - s_i| \\
&\leq b_0 s^* + 2s^* \sum_{i=0}^{m-1} (b_{i+1} - b_i) + 2\epsilon \sum_{i=m}^{n-1} (b_{i+1} - b_i) \\
&= b_0 s^* + 2s^*(b_m - b_0) + 2\epsilon(b_n - b_m) \leq 2s^* b_m + 2\epsilon b_n.
\end{aligned}$$

Akibatnya, karena $b_n \geq b_{m'}$,

$$\left| \frac{1}{b_n} \sum_{k=0}^n b_k x_k \right| \leq 2 \frac{s^* b_m}{b_n} + 2\epsilon \leq 4\epsilon.$$

Karena ϵ sebarang,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} \sum_{k=0}^n b_k x_k = 0,$$

sebagaimana diperlukan.

Catatan Bagian (b) di atas kadang-kadang disebut 'lemma Kronecker'.

273D Hukum kuat bilangan besar: bentuk pertama Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas variabel acak bernilai real, dan andaikan $\langle b_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak menurun dalam $]0, \infty[$, yang divergen ke ∞ , sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{b_n^2} \text{Var}(X_n) < \infty$. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} \sum_{i=0}^n (X_i - \mathbb{E}(X_i)) = 0$$

hampir di mana-mana.

Bukti Seperti biasa, tuliskan (Ω, Σ, μ) untuk ruang probabilitas yang mendasarinya. Tetapkan

$$Y_n = \frac{1}{b_n} (X_n - \mathbb{E}(X_n))$$

untuk setiap n ; maka $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bebas (272E), $\mathbb{E}(Y_n) = 0$ untuk setiap n , dan

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(Y_n^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{b_n^2} \text{Var}(X_n) < \infty.$$

Berdasarkan 273B, $\langle Y_n(\omega) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dapat dijumlahkan untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$. Namun berdasarkan 273Cb,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} \sum_{i=0}^n (X_i(\omega) - \mathbb{E}(X_i)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} \sum_{i=0}^n b_i Y_i(\omega) = 0$$

untuk semua ω demikian. Jadi kita memperoleh hasilnya.

273E Akibat Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas variabel acak sedemikian sehingga $\mathbb{E}(X_n) = 0$ untuk setiap n dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(X_n^2) < \infty$. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} (X_0 + \dots + X_n) = 0$$

hampir di mana-mana setiap kali $\langle b_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak menurun dari bilangan yang benar-benar positif dan $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{b_n^2}$ berhingga. Khususnya,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} (X_0 + \dots + X_n) = 0$$

hampir di mana-mana.

Catatan Untuk sebagian besar sisa seksi ini, kita akan mengambil $b_n = n + 1$. Keistimewaan khusus 273D ialah bahwa hasil tersebut mengizinkan b_n lain, misalnya, setelah suku-suku awalnya dipilih positif agar barisan tetap tak menurun, $b_n = \sqrt{n} \ln n$ ($n \geq 2$). Suatu penguatan langsung teorema ini terdapat dalam 276C di bawah.

273F Akibat Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas himpunan terukur dalam ruang probabilitas (Ω, Σ, μ) , dan andaikan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \mu E_i = c.$$

Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \#(\{i : i \leq n, \omega \in E_i\}) = c$$

untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$.

Bukti Dalam 273D, tetapkan $X_n = \chi_{E_n}$, $b_n = n + 1$. Untuk hampir setiap ω , kita mempunyai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (\chi_{E_i}(\omega) - a_i) = 0,$$

dengan menuliskan $a_i = \mu E_i = \mathbb{E}(X_i)$ untuk setiap i . (Saya melihat bahwa saya mengandalkan 272F untuk mendukung klaim bahwa $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bebas.) Namun untuk setiap ω demikian,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} \#(\{i : i \leq n, \omega \in E_i\}) - \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n a_i \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (\chi_{E_i}(\omega) - a_i) = 0; \end{aligned}$$

karena kita mengandaikan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n a_i = c$, kita harus mempunyai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \#(\{i : i \leq n, \omega \in E_i\}) = c,$$

sebagaimana diperlukan.

273G Akibat Misalkan μ ukuran biasa pada $\mathcal{P}\mathbb{N}$, sebagaimana diuraikan dalam 254Jb. Maka untuk μ -hampir setiap himpunan $a \subseteq \mathbb{N}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \#(a \cap \{0, \dots, n\}) = \frac{1}{2}.$$

Bukti Himpunan-himpunan $E_n = \{a : n \in a\}$ bebas, dengan ukuran $\frac{1}{2}$.

Catatan Limit $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \#(a \cap \{0, \dots, n\})$ disebut **kepadatan asimtotik** dari a .

273H Hukum kuat bilangan besar: bentuk kedua Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas variabel acak bernilai real, dan andaikan bahwa $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|^{1+\delta}) < \infty$ untuk suatu $\delta > 0$. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i - \mathbb{E}(X_i)) = 0$$

hampir di mana-mana.

Bukti Seperti biasa, sebut ruang probabilitas yang mendasarinya (Ω, Σ, μ) ; seperti dalam 273B kita dapat menyesuaikan X_n pada himpunan-himpunan terabaikan agar semuanya terukur dan didefinisikan di setiap titik pada Ω , tanpa mengubah $\mathbb{E}(X_n)$, $\mathbb{E}(|X_n|)$ atau konvergensi rata-rata kecuali pada suatu himpunan terabaikan.

(a) Untuk setiap n , definisikan suatu variabel acak Y_n pada Ω dengan menetapkan

$$Y_n(\omega) = X_n(\omega) \text{ jika } |X_n(\omega)| \leq n, \\ = 0 \text{ jika } |X_n(\omega)| > n.$$

Maka $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bebas (272E). Suku pertama tidak memberi kontribusi, dan untuk setiap $n \geq 1$,

$$\text{Var}(Y_n) \leq \mathbb{E}(Y_n^2) \leq \mathbb{E}(n^{1-\delta}|X_n|^{1+\delta}) \leq n^{1-\delta}K,$$

dengan $K = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|^{1+\delta})$, sehingga

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \text{Var}(Y_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \text{Var}(Y_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{1-\delta}}{(n+1)^2} K < \infty.$$

Berdasarkan 273D,

$$G = \{\omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (Y_i(\omega) - \mathbb{E}(Y_i)) = 0\}$$

koterabakan.

(b) Di sisi lain, dengan menetapkan

$$E_n = \{\omega : Y_n(\omega) \neq X_n(\omega)\} = \{\omega : |X_n(\omega)| > n\},$$

kita mempunyai $K \geq n^{1+\delta} \mu E_n$ untuk setiap n , sehingga

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n \leq 1 + K \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\delta}} < \infty,$$

dan himpunan $H = \{\omega : \{n : \omega \in E_n\} \text{ berhingga}\}$ koterabakan (273A). Namun tentu saja

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i(\omega) - Y_i(\omega)) = 0$$

untuk setiap $\omega \in H$.

(c) Akhirnya,

$$|\mathbb{E}(Y_n) - \mathbb{E}(X_n)| \leq \int_{E_n} |X_n| \leq \int_{E_n} n^{-\delta} |X_n|^{1+\delta} \leq n^{-\delta} K$$

setiap kali $n \geq 1$, sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{E}(Y_n) - \mathbb{E}(X_n)) = 0$ dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (\mathbb{E}(Y_i) - \mathbb{E}(X_i)) = 0$$

(273Ca). Dengan menggabungkan ketiga hal ini, kita memperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i(\omega) - \mathbb{E}(X_i)) = 0$$

setiap kali ω termasuk dalam himpunan koterabakan $G \cap H$. Jadi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i - \mathbb{E}(X_i)) = 0$$

hampir di mana-mana, sebagaimana diperlukan.

273I Hukum kuat bilangan besar: bentuk ketiga Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas variabel acak bernilai real dengan ekspektasi berhingga, dan andaikan semuanya **berdistribusi identik**, yaitu semuanya mempunyai distribusi yang sama. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i - \mathbb{E}(X_i)) = 0$$

hampir di mana-mana.

Bukti Bukti ini mengikuti alur yang sama dengan bukti 273H, tetapi beberapa ketaksamaannya memerlukan argumen yang lebih halus. Seperti biasa, sebut ruang probabilitas yang mendasarinya (Ω, Σ, μ) dan andaikan semua X_n terukur serta didefinisikan di setiap titik pada Ω . (Kita perlu mengingat bahwa mengubah suatu variabel acak pada suatu himpunan terabaikan tidak mengubah distribusinya.) Misalkan ν distribusi yang sama bagi semua X_n .

(a) Untuk setiap n , definisikan suatu variabel acak Y_n pada Ω dengan menetapkan

$$Y_n(\omega) = X_n(\omega) \text{ jika } |X_n(\omega)| \leq n, \\ = 0 \text{ jika } |X_n(\omega)| > n.$$

Maka $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bebas (272E). Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$,

$$\text{Var}(Y_n) \leq \mathbb{E}(Y_n^2) = \int_{[-n, n]} x^2 \nu(dx)$$

(271E). Untuk menaksir $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \mathbb{E}(Y_n^2)$, tetapkan

$$f_n(x) = \frac{x^2}{(n+1)^2} \text{ jika } |x| \leq n, 0 \text{ jika } |x| > n,$$

sehingga $\frac{1}{(n+1)^2} \text{Var}(Y_n) \leq \int f_n d\nu$. Jika $r \geq 1$ dan $r < |x| \leq r+1$, maka

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) &\leq \sum_{n=r+1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} (r+1)|x| \\ &\leq (r+1)|x| \sum_{n=r+1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \leq |x|, \end{aligned}$$

sedangkan jika $|x| \leq 1$, maka

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6} \leq 2 < \infty.$$

(Anda tidak perlu mengetahui bahwa jumlah tersebut adalah $\frac{\pi^2}{6}$, hanya bahwa jumlah itu berhingga; tetapi lihat 282Xo.) Akibatnya

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \leq 2 + |x|$$

untuk setiap x , dan $\int f d\nu < \infty$, karena $\int |x| \nu(dx)$ merupakan nilai bersama dari $\mathbb{E}(|X_n|)$, dan berhingga. Berdasarkan salah satu dari teorema-teorema konvergensi besar,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \text{Var}(Y_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n d\nu = \int f d\nu < \infty.$$

Berdasarkan 273D,

$$G = \{\omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (Y_i(\omega) - \mathbb{E}(Y_i)) = 0\}$$

koterabaikan.

(b) Selanjutnya, dengan menetapkan

$$E_n = \{\omega : X_n(\omega) \neq Y_n(\omega)\} = \{\omega : |X_n(\omega)| > n\},$$

kita mempunyai

$$E_n = \bigcup_{i \geq n} F_{ni},$$

dengan

$$F_{ni} = \{\omega : i < |X_n(\omega)| \leq i+1\}.$$

Sekarang

$$\mu F_{ni} = \nu\{x : i < |x| \leq i+1\}$$

untuk setiap n dan i . Jadi

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=n}^{\infty} \mu F_{ni} = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{n=0}^i \mu F_{ni} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} (i+1) \nu\{x : i < |x| \leq i+1\} \leq \int (1+|x|) \nu(dx) < \infty. \end{aligned}$$

Akibatnya himpunan $H = \{\omega : \{n : X_n(\omega) \neq Y_n(\omega)\} \text{ berhingga}\}$ koterabakan (273A). Namun tentu saja

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i(\omega) - Y_i(\omega)) = 0$$

untuk setiap $\omega \in H$.

(c) Akhirnya,

$$|\mathbb{E}(Y_n) - \mathbb{E}(X_n)| \leq \int_{E_n} |X_n| = \int_{\mathbb{R} \setminus [-n, n]} |x| \nu(dx)$$

setiap kali $n \in \mathbb{N}$, sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{E}(Y_n) - \mathbb{E}(X_n)) = 0$ dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (\mathbb{E}(Y_i) - \mathbb{E}(X_i)) = 0$$

(273Ca). Dengan menggabungkan ketiga hal ini, kita memperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i(\omega) - \mathbb{E}(X_i)) = 0$$

setiap kali ω termasuk dalam himpunan koterabakan $G \cap H$. Jadi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i - \mathbb{E}(X_i)) = 0$$

hampir di mana-mana, sebagaimana diperlukan.

Catatan Dalam pengalaman saya sendiri, inilah bentuk hukum kuat yang paling penting dari sudut pandang teori ukuran 'murni'. Saya mencatat bahwa 273G di atas juga dapat dipandang sebagai akibat dari bentuk ini.

Untuk suatu bukti alternatif yang sangat mencolok, lihat 275Yq. Bukti lain memperlakukan hasil ini sebagai suatu kasus khusus Teorema Ergodik (lihat 372Xg dalam Jilid 3).

273J Akibat Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas. Jika f suatu fungsi bernilai real sedemikian sehingga $\int f d\mu$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(\omega_i) = \int f d\mu$$

untuk λ -hampir setiap $\omega = \langle \omega_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \in \Omega^{\mathbb{N}}$, dengan λ ukuran produk pada $\Omega^{\mathbb{N}}$ (254A-254C).

Bukti (a) Mula-mula andaikan f terintegralkan. Definisikan fungsi-fungsi X_n pada $\Omega^{\mathbb{N}}$ dengan menetapkan

$$X_n(\omega) = f(\omega_n) \text{ setiap kali } \omega_n \in \text{dom } f.$$

Maka $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan bebas variabel acak, semuanya dengan distribusi yang sama dengan f (272M). Jadi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(\omega_i) - \int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i(\omega) - \mathbb{E}(X_i)) = 0$$

untuk hampir setiap ω , berdasarkan 273I, dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(\omega_i) = \int f d\mu$$

untuk hampir setiap ω .

(b) Selanjutnya, andaikan $f \geq 0$ dan $\int f = \infty$. Dalam hal ini, untuk setiap $m \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(\omega_i) &\geq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \min(m, f(\omega_i)) \\ &= \int \min(m, f(\omega)) \mu(d\omega) \end{aligned}$$

untuk hampir setiap ω , sehingga

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(\omega_i) \geq \sup_{m \in \mathbb{N}} \int \min(m, f(\omega)) \mu(d\omega) = \infty$$

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(\omega_i) = \infty = \int f$$

untuk hampir setiap ω .

(c) Secara umum, jika $\int f = \infty$, hal ini karena $\int f^+ = \infty$ dan f^- terintegralkan, sehingga

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(\omega_i) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f^+(\omega_i) - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f^-(\omega_i) \\ &= \infty - \int f^- = \int f \end{aligned}$$

untuk hampir setiap ω . Demikian pula,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(\omega_i) = -\infty$$

untuk hampir setiap ω jika $\int f d\mu = -\infty$.

Catatan Saya mendapati diri saya beralih di sini ke dalam terminologi para ahli teori ukuran; akibat ini merupakan salah satu penerapan dasar hukum kuat pada teori ukuran. Jelas, dengan mengingat 272J dan 272M, akibat ini mencakup 273I. Akibat ini juga dapat (secara teoretis) digunakan sebagai suatu *definisi* integrasi pada ruang probabilitas (lihat 273Ya); hal ini kadang-kadang disebut metode integrasi 'Monte Carlo'.

273K Menggiurkan untuk mencari perluasan 273I yang tidak mengharuskan X_n berdistribusi identik, tetapi yang dalam segi-segi lain tetap berperilaku baik. Setiap gagasan demikian harus diuji terhadap contoh berikut. Saya mendapati bahwa saya memerlukan satu lagi hasil baku, yang melengkapi hasil dalam 273A.

Lemma Borel–Cantelli Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan subhimpunan terukur dari Ω sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n = \infty$ dan $\mu(E_m \cap E_n) \leq \mu E_m \cdot \mu E_n$ setiap kali $m \neq n$. Maka hampir setiap titik dalam Ω termasuk dalam tak berhingga banyak E_n .

Bukti Untuk $n, k \in \mathbb{N}$ tetapkan $X_n = \sum_{i=0}^n \chi_{E_i}$, $\beta_n = \sum_{i=0}^n \mu E_i = \mathbb{E}(X_n)$ dan $F_{nk} = \{x : x \in \Omega, \#(\{i : i \leq n, x \in E_i\}) \leq k\}$. Maka

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_n^2) &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \mu(E_i \cap E_j) \leq \sum_{i=0}^n \mu E_i + \sum_{i=0}^n \sum_{j \neq i} \mu E_i \cdot \mu E_j \\ &= \beta_n + \beta_n^2 - \sum_{i=0}^n (\mu E_i)^2, \end{aligned}$$

sehingga

$$\text{Var}(X_n) = \beta_n - \sum_{i=0}^n (\mu E_i)^2 \leq \beta_n.$$

Sekarang jika $k < \beta_n$,

$$(\beta_n - k)^2 \mu F_{nk} = (\beta_n - k)^2 \Pr(X_n \leq k) \leq \mathbb{E}(X_n - \beta_n)^2 = \text{Var}(X_n) \leq \beta_n$$

dan $\mu F_{nk} \leq \frac{\beta_n}{(\beta_n - k)^2}$.

Sekarang ingat bahwa kita mengandaikan $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \infty$. Jadi untuk sebarang $k \in \mathbb{N}$,

$$\mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_{nk}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_{nk} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\beta_n}{(\beta_n - k)^2} = 0.$$

Dengan demikian

$$\mu\{x : x \text{ termasuk hanya dalam berhingga banyak } E_n\} = \mu(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_{nk}) = 0,$$

dan hampir setiap titik dalam Ω termasuk dalam tak berhingga banyak E_n .

Catatan Tentu saja hasil ini biasanya diterapkan pada suatu barisan bebas $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Namun sesekali berguna untuk mengetahui bahwa hipotesis yang lebih lemah itu sudah memadai. Lihat pula 273Yb.

273L Sekarang untuk contoh yang dijanjikan.

Contoh Terdapat suatu barisan bebas $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari variabel acak nonnegatif sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n) = 0$, tetapi

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i - \mathbb{E}(X_i)) = \infty,$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i - \mathbb{E}(X_i)) = 0$$

hampir di mana-mana.

Bukti Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dengan suatu barisan bebas $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari himpunan-himpunan terukur sedemikian sehingga $\mu E_n = \frac{1}{(n+3) \ln(n+3)}$ untuk setiap n . (Di mana pun saya belum menjelaskan secara tepat cara membangun barisan demikian. Tersedia bagi kita dua metode yang jelas, serta satu lagi yang sedikit kurang jelas. (i) Ambil $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ dan misalkan μ produk dari probabilitas-probabilitas μ_n pada $\{0, 1\}$, yang didefinisikan dengan menyatakan bahwa $\mu_n\{1\} = \frac{1}{(n+3) \ln(n+3)}$ untuk setiap n ; tetapkan $E_n = \{\omega : \omega(n) = 1\}$, dan gunakan 272M untuk memeriksa bahwa E_n bebas. (ii) Bangun E_n secara induktif sebagai subhimpunan dari $[0, 1]$, dengan mengatur agar setiap E_n menjadi gabungan berhingga interval, sehingga ketika Anda hendak memilih E_{n+1} , himpunan-himpunan $E_0, \dots, E_n$ mendefinisikan suatu partisi $\mathcal{I}_n$ dari $[0, 1]$ menjadi interval-interval, dan Anda dapat mengambil E_{n+1} sebagai gabungan dari (misalnya) subinterval-subinterval sebelah kiri dengan panjang sebesar proporsi $\frac{1}{(n+3) \ln(n+3)}$ dari interval-interval dalam $\mathcal{I}_n$. (iii) Gunakan 215D untuk melihat bahwa metode (ii) dapat digunakan pada sebarang ruang probabilitas tanpa atom, seperti dalam 272Xa.)

Tetapkan $X_n = (n+3) \ln \ln(n+3) \chi_{E_n}$ untuk setiap n ; maka $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan bebas variabel acak bernilai real (272F) dan $\mathbb{E}(X_n) = \frac{\ln \ln(n+3)}{\ln(n+3)}$ untuk setiap n , sehingga $\mathbb{E}(X_n) \rightarrow 0$ ketika $n \rightarrow \infty$. Jadi, misalnya, $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ dalam ukuran (246Jc); sedangkan tentu saja $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(X_i) = 0$.

Di sisi lain,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+3) \ln(n+3)} \geq \int_0^{\infty} \frac{1}{(x+3) \ln(x+3)} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} (\ln \ln(a+3) - \ln \ln 3) = \infty, \end{aligned}$$

sehingga hampir setiap ω termasuk dalam tak berhingga banyak E_n , berdasarkan lemma Borel–Cantelli (273K). Sekarang jika kita menuliskan $Y_n = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_i$, maka jika $\omega \in E_n$ kita mempunyai $X_n(\omega) = (n+3) \ln \ln(n+3)$, sehingga

$$Y_n(\omega) \geq \frac{n+3}{n+1} \ln \ln(n+3).$$

Ini berarti bahwa

$$\begin{aligned} \{\omega : \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i(\omega) - \mathbb{E}(X_i)) = \infty\} &= \{\omega : \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_i(\omega) = \infty\} \\ &= \{\omega : \sup_{n \in \mathbb{N}} Y_n(\omega) = \infty\} \supseteq \{\omega : \{n : \omega \in E_n\} \text{ tak berhingga}\} \end{aligned}$$

koterabaikan, dan hukum kuat bilangan besar tidak berlaku bagi $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

Karena

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|Y_n\|_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(Y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n) = 0$$

(273Ca), $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ untuk topologi konvergensi dalam ukuran, dan $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ mempunyai suatu subbarisan yang konvergen ke 0 hampir di mana-mana (245K). Jadi

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i(\omega) - \mathbb{E}(X_i)) = \liminf_{n \rightarrow \infty} Y_n(\omega) = 0$$

untuk hampir setiap ω . Fakta bahwa baik $\limsup_{n \rightarrow \infty} Y_n$ maupun $\liminf_{n \rightarrow \infty} Y_n$ konstan hampir di mana-mana tentu merupakan akibat hukum nol-satu (272P).

***273M** Semua pembahasan di atas berkaitan dengan konvergensi titik demi titik dari rata-rata variabel acak bebas, dan itulah bagian penting dari pekerjaan dalam seksi ini. Namun barangkali pembahasan tersebut patut dilengkapi dengan penyelidikan singkat mengenai konvergensi norma. Untuk menangani konvergensi dalam $\mathcal{L}^p$ secara efisien, kita memerlukan hal berikut. (Barangkali perlu saya catat bahwa, dibandingkan dengan kasus umum yang ditangani di sini, kasus $p = 2$ langsung; lihat 273X1.)

Lemma Untuk sebarang $p \in]1, \infty[$ dan $\epsilon > 0$, terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|S + X\|_p \leq 1 + \epsilon\|X\|_p$ setiap kali S dan X merupakan variabel acak yang bebas, $\|S\|_p = 1$, $\|X\|_p \leq \delta$, dan $\mathbb{E}(X) = 0$.

Bukti (a) Ambil $\zeta \in]0, 1]$ sedemikian sehingga $p\zeta \leq 2$ dan

$$(1 + \xi)^p \leq 1 + p\xi + \frac{p^2}{2}\xi^2$$

setiap kali $|\xi| \leq \zeta$; nilai demikian ada karena

$$\lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{(1+\xi)^p - 1 - p\xi}{\xi^2} = \frac{p(p-1)}{2} < \frac{p^2}{2}.$$

Perhatikan bahwa

$$(1 + \xi)^p \leq (1 + \frac{1}{\zeta})^p + \xi^p + 2p\xi^{p-1}$$

untuk setiap $\xi \geq 0$. **P** Jika $\xi \leq \frac{1}{\zeta}$, hal ini langsung. Jika $\xi \geq \frac{1}{\zeta}$, maka

$$\begin{aligned} (1 + \xi)^p &= \xi^p (1 + \frac{1}{\xi})^p \leq \xi^p (1 + \frac{p}{\xi} + \frac{p^2}{2\xi^2}) \\ &\leq \xi^p (1 + \frac{p}{\xi} + \frac{p^2\zeta}{2\xi}) = \xi^p + p\xi^{p-1} (1 + \frac{p\zeta}{2}) \leq \xi^p + 2p\xi^{p-1}. \end{aligned} \quad \mathbf{Q}$$

Definisikan $\eta > 0$ dengan menetapkan $3\eta^{p-1} = \frac{\epsilon}{2}$ (inilah salah satu tempat kita perlu mengetahui bahwa $p > 1$). Misalkan $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$\delta \leq \eta\zeta, \quad \frac{p^2}{2\eta^2}\delta + (1 + \frac{1}{\zeta})^p\delta^{p-1} \leq \frac{p\epsilon}{2}.$$

(b) Sekarang andaikan S dan X merupakan variabel acak bebas dengan $\|S\|_p = 1$, $\|X\|_p \leq \delta$, dan $\mathbb{E}(X) = 0$. Jika $\|X\|_p = 0$, maka tentu $\|S + X\|_p \leq 1 + \epsilon\|X\|_p$, jadi andaikan X tak trivial. Tuliskan (Ω, Σ, μ) untuk ruang probabilitas yang mendasarinya dan sesuaikan S serta X pada himpunan-himpunan terabaikan agar keduanya terukur dan didefinisikan di setiap titik pada Ω . Tetapkan $\alpha = \|X\|_p$, $\gamma = \alpha/\eta$,

$$E = \{\omega : S(\omega) \neq 0\}, \quad F = \{\omega : |X(\omega)| > \gamma|S(\omega)|\}, \quad \beta = \|S \times \chi_F\|_p.$$

Maka

$$\int |S + X|^p = \int_F |S + X|^p + \int_{E \setminus F} |S + X|^p$$

(karena S dan X keduanya nol pada $\Omega \setminus (E \cup F)$)

$$\begin{aligned} &= \|(S \times \chi_F) + (X \times \chi_F)\|_p^p + \int_{E \setminus F} |S|^p |1 + \frac{X}{S}|^p \\ &\leq (\|S \times \chi_F\|_p + \|X \times \chi_F\|_p)^p + \int_{E \setminus F} |S|^p (1 + p\frac{X}{S} + \frac{p^2}{2}\gamma^2) \end{aligned}$$

(karena $|\frac{X}{S}| \leq \gamma \leq \frac{\delta}{\eta} \leq \zeta \leq 1$ di setiap titik pada $E \setminus F$)

$$\leq (\beta + \alpha)^p + (1 + \frac{p^2}{2}\gamma^2) \int_{E \setminus F} |S|^p + p \int_{E \setminus F} |S|^{p-1} \times \text{sgn } S \times X$$

(dengan menuliskan $\text{sgn}(\xi) = \xi/|\xi|$ jika $\xi \neq 0$, dan 0 jika $\xi = 0$)

$$= (\beta + \alpha)^p + (1 + \frac{p^2}{2}\gamma^2) \int_{\Omega \setminus F} |S|^p + p \int_{\Omega \setminus F} |S|^{p-1} \times \operatorname{sgn} S \times X$$

(karena $S = 0$ pada $\Omega \setminus E$)

$$= \alpha^p(1 + \frac{\beta}{\alpha})^p + (1 + \frac{p^2}{2}\gamma^2)(1 - \beta^p) - p \int_F |S|^{p-1} \times \operatorname{sgn} S \times X$$

(karena X dan $|S|^{p-1} \times \operatorname{sgn} S$ bebas, berdasarkan 272L, sehingga $\int |S|^{p-1} \times \operatorname{sgn} S \times X = \mathbb{E}(|S|^{p-1} \times \operatorname{sgn} S) \mathbb{E}(X) = 0$)

$$\leq \alpha^p((1 + \frac{1}{\zeta})^p + 2p(\frac{\beta}{\alpha})^{p-1} + (\frac{\beta}{\alpha})^p) + (1 + \frac{p^2}{2}\gamma^2)(1 - \beta^p) \\ + p \int_F |S|^{p-1} \times |X|$$

(lihat (a) di atas)

$$\leq \alpha^p(1 + \frac{1}{\zeta})^p + \beta^p + 2p\beta^{p-1}\alpha + (1 + \frac{p^2}{2}\gamma^2)(1 - \beta^p) \\ + p \int_F \frac{1}{\gamma^{p-1}} |X|^p \\ \leq \alpha^p(1 + \frac{1}{\zeta})^p + 2p\frac{\alpha^p}{\gamma^{p-1}} + 1 + \frac{p^2}{2}\gamma^2 + p\frac{\alpha^p}{\gamma^{p-1}}$$

(karena $\beta = \|S \times \chi_F\|_p \leq \frac{1}{\gamma} \|X \times \chi_F\|_p \leq \frac{\alpha}{\gamma}$)

$$= \alpha^p(1 + \frac{1}{\zeta})^p + 3p\eta^{p-1}\alpha + 1 + \frac{p^2\alpha^2}{2\eta^2} \\ = 1 + (\alpha^{p-1}(1 + \frac{1}{\zeta})^p + 3p\eta^{p-1} + \frac{p^2\alpha}{2\eta^2})\alpha \\ \leq 1 + (\delta^{p-1}(1 + \frac{1}{\zeta})^p + 3p\eta^{p-1} + \frac{p^2\delta}{2\eta^2})\alpha \\ \leq 1 + p\alpha\epsilon \leq (1 + \epsilon\|X\|_p)^p.$$

Jadi $\|S + X\|_p \leq 1 + \epsilon\|X\|_p$, sebagaimana diperlukan.

***Catatan** Yang sebenarnya terjadi di sini ialah bahwa $\phi = \|\cdot\|_p^p : L^p \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan (sebagai fungsi bernilai real pada ruang bernorma L^p) dan

$$\phi'(S^\bullet)(X^\bullet) = p \int |S|^{p-1} \times \operatorname{sgn} S \times X,$$

sehingga dalam konteks di sini

$$\phi((S + X)^\bullet) = \phi(S^\bullet) + \phi'(S^\bullet)(X^\bullet) + o(\|X\|_p) = 1 + o(\|X\|_p)$$

dan $\|S + X\|_p = 1 + o(\|X\|_p)$. Perhitungan-perhitungan di atas rumit sebagian karena tidak menggunakan gagasan tak trivial apa pun tentang ruang bernorma, dan sebagian karena kita memerlukan taksiran yang seragam dalam S .

273N Teorema Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas variabel acak bernilai real dengan ekspektasi nol, dan tetapkan $Y_n = \frac{1}{n+1}(X_0 + \dots + X_n)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

(a) Jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ terintegralkan secara seragam, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Y_n\|_1 = 0$.

*(b) Jika $p \in]1, \infty[$ dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|X_n\|_p < \infty$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Y_n\|_p = 0$.

Bukti (a) Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat suatu $M \geq 0$ sedemikian sehingga $\mathbb{E}(|X_n| - M)^+ \leq \epsilon$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Tetapkan

$$X'_n = (-M\chi_\Omega) \vee (X_n \wedge M\chi_\Omega), \quad \alpha_n = \mathbb{E}(X'_n), \quad \tilde{X}_n = X'_n - \alpha_n, \quad X''_n = X_n - X'_n$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\langle \tilde{X}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bebas dan terbatas secara seragam, dan $\|X''_n\|_1 \leq \epsilon$ untuk setiap n . Jadi jika kita menuliskan

$$\tilde{Y}_n = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \tilde{X}_i, \quad Y''_n = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X''_i,$$

maka $\langle \tilde{Y}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ hampir di mana-mana, berdasarkan 273E (misalnya), sedangkan $\|Y''_n\|_1 \leq \epsilon$ untuk setiap n . Selain itu,

$$|\alpha_n| = |\mathbb{E}(X'_n - X_n)| \leq \mathbb{E}(|X''_n|) \leq \epsilon$$

untuk setiap n . Karena $|\tilde{Y}_n| \leq 2M$ hampir di mana-mana untuk setiap n , maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\tilde{Y}_n\|_1 = 0$, berdasarkan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue. Jadi

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \|Y_n\|_1 &= \limsup_{n \rightarrow \infty} \|\tilde{Y}_n + Y''_n + \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \alpha_i\|_1 \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|\tilde{Y}_n\|_1 + \sup_{n \in \mathbb{N}} \|Y''_n\|_1 + \sup_{n \in \mathbb{N}} \left| \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \alpha_i \right| \\ &\leq 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Y_n\|_1 = 0$, sebagaimana dinyatakan.

***(b)** Tetapkan $M = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|X_n\|_p$. Untuk $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $S_n = \sum_{i=0}^n X_i$. Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|S + X\|_p \leq 1 + \epsilon \|X\|_p$ setiap kali S dan X merupakan variabel acak bebas, $\|S\|_p = 1$, $\|X\|_p \leq \delta$, dan $\mathbb{E}(X) = 0$ (273M). Akibatnya $\|S + X\|_p \leq \|S\|_p + \epsilon \|X\|_p$ setiap kali S dan X merupakan variabel acak bebas, $\|S\|_p$ berhingga, $\|X\|_p \leq \delta \|S\|_p$, dan $\mathbb{E}(X) = 0$. Khususnya, $\|S_{n+1}\|_p \leq \|S_n\|_p + \epsilon M$ setiap kali $\|S_n\|_p \geq M/\delta$. Suatu induksi mudah menunjukkan bahwa

$$\|S_n\|_p \leq \frac{M}{\delta} + M + n\epsilon M$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Namun ini berarti bahwa

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|Y_n\|_p = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \|S_n\|_p \leq \epsilon M.$$

Karena ϵ sebarang, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Y_n\|_p = 0$.

Catatan Terdapat penguatan (a) dalam 276Xe, dan penguatan (b) dalam 276Ya.

273X Latihan dasar (a) Dalam bagian (b) dari bukti 273B, gunakan kesamaan Bienaymé untuk menunjukkan bahwa $\lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{n \geq m} \Pr(|S_n - S_m| \geq \epsilon) = 0$ untuk setiap $\epsilon > 0$, sehingga kita dapat menerapkan argumen bagian (a) dari bukti tersebut secara langsung, tanpa menggunakan 242F atau 245G atau bahkan 244E.

(b) Tunjukkan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\omega(n)}}{n+1}$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $\omega = \langle \omega(n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, dengan $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ dilengkapi ukuran biasanya (254J).

(c) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas himpunan terukur dalam ruang probabilitas, semuanya dengan ukuran tak nol yang sama. Misalkan $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bilangan real nonnegatif sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$. Tunjukkan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \chi E_n = \infty$ hampir di mana-mana. (*Petunjuk:* Ambil suatu barisan naik ketat $\langle k_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $d_n = \sum_{i=k_n+1}^{k_{n+1}} a_i \geq 1$ untuk setiap n . Tetapkan $c_i = \frac{a_i}{(n+1)d_n}$ untuk $k_n < i \leq k_{n+1}$; tunjukkan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 < \infty = \sum_{n=0}^{\infty} c_n$. Terapkan 273D dengan $X_n = c_n \chi E_n$ dan $b_n = \sqrt{\sum_{i=0}^n c_i}$.)

>(d) Ambil sebarang $q \in [0, 1]$, dan lengkapi $\mathcal{PN}$ dengan suatu ukuran μ sedemikian sehingga

$$\mu\{a : I \subseteq a\} = q^{\#(I)}$$

untuk setiap $I \subseteq \mathbb{N}$, seperti dalam 254Xg. Tunjukkan bahwa untuk μ -hampir setiap $a \subseteq \mathbb{N}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \#(a \cap \{0, \dots, n\}) = q.$$

>(e) Misalkan μ ukuran probabilitas biasa pada $\mathcal{PN}$ (254Jb), dan untuk $r \geq 1$ misalkan μ^r ukuran probabilitas produk pada $(\mathcal{PN})^r$. Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \#(a_1 \cap \dots \cap a_r \cap \{0, \dots, n\}) = 2^{-r},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \#((a_1 \cup \dots \cup a_r) \cap \{0, \dots, n\}) = 1 - 2^{-r}$$

untuk μ^r -hampir setiap $(a_1, \dots, a_r) \in (\mathcal{PN})^r$.

(f) Misalkan μ ukuran probabilitas biasa pada $\mathcal{PN}$, dan b sebarang subhimpunan tak berhingga dari $\mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#(a \cap b \cap \{0, \dots, n\})}{\#(b \cap \{0, \dots, n\})} = \frac{1}{2}$ untuk hampir setiap $a \subseteq \mathbb{N}$.

>(g) Untuk setiap $x \in [0, 1]$, misalkan $\epsilon_k(x)$ digit ke- k dalam pengembangan desimal x (putuskan sendiri apa yang hendak dilakukan terhadap $0.100\dots = 0.099\dots$). Tunjukkan bahwa $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \#(\{j : j \leq k, \epsilon_j(x) = 7\}) = \frac{1}{10}$ untuk hampir setiap $x \in [0, 1]$.

(h) Misalkan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi distribusi bagi variabel acak bernilai real, dalam arti 271Ga, dan F suatu fungsi distribusi lain; andaikan $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(q) = F(q)$ untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(a^-) = F(a^-)$ setiap kali $F(a^-) < F(a)$, dengan $F(a^-)$ menyatakan $\lim_{x \uparrow a} F(x)$. Tunjukkan bahwa $F_n \rightarrow F$ secara seragam.

>(i) Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas dan berdistribusi identik dari variabel acak bernilai real pada Ω , dengan fungsi distribusi yang sama F . Untuk $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, dan $\omega \in \bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i$ tetapkan

$$F_n(\omega, a) = \frac{1}{n+1} \#(\{i : i \leq n, X_i(\omega) \leq a\}).$$

Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{a \in \mathbb{R}} |F_n(\omega, a) - F(a)| = 0$$

untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$.

(j) Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, dan λ ukuran produk pada $\Omega^{\mathbb{N}}$. Misalkan $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi, dan tetapkan $f^*(\omega) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(\omega_i)$ untuk $\omega = \langle \omega_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \in \Omega^{\mathbb{N}}$. Tunjukkan bahwa $\int f^* d\lambda = \int f d\mu$ setiap kali ruas kanan berhingga. (*Petunjuk*: 133J(a-i).)

(k) Temukan suatu barisan bebas $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari variabel acak dengan ekspektasi nol sedemikian sehingga $\|X_n\|_1 = 1$ dan $\|\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_i\|_1 \geq \frac{1}{2}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. (*Petunjuk*: ambil $\Pr(X_n \neq 0)$ sangat kecil.)

(l) Gunakan 272S untuk membuktikan 273Nb dalam kasus $p = 2$.

(m) Temukan suatu barisan bebas $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari variabel acak dengan ekspektasi nol sedemikian sehingga $\|X_n\|_{\infty} = \|\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_i\|_{\infty} = 1$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

(n) Ulangi pekerjaan seksi ini untuk variabel acak bernilai kompleks.

(o) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang probabilitas dan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas dalam Σ sedemikian sehingga $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n$ terdefinisi. Untuk $x \in X$ tetapkan $I_x = \{n : x \in E_n\}$. Tunjukkan bahwa I_x mempunyai kepadatan asimtotik α untuk hampir setiap x .

273Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, dan λ ukuran produk pada $\Omega^{\mathbb{N}}$. Andaikan f suatu fungsi bernilai real, yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari Ω , sedemikian sehingga

$$h(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(\omega_i)$$

ada dalam $\mathbb{R}$ untuk λ -hampir setiap $\omega = \langle \omega_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\Omega^{\mathbb{N}}$. Tunjukkan (i) bahwa f mempunyai domain koterabaikan (ii) f terukur terhadap $\hat{\Sigma}$, dengan $\hat{\Sigma}$ domain pelengkapan μ (iii) terdapat suatu $a \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $h = a$ hampir di mana-mana dalam $\Omega^{\mathbb{N}}$ (iv) f terintegralkan, dengan $\int f d\mu = a$.

(b) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan variabel acak dengan varians berhingga. Andaikan $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n) = \infty$ dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}(X_n^2)}{(\mathbb{E}(X_n))^2} \leq 1$. Tunjukkan bahwa $\limsup_{n \rightarrow \infty} X_n = \infty$ hampir di mana-mana.

273 Catatan dan komentar Dalam seksi ini saya telah mencoba menawarkan kriteria-kriteria baku yang paling berguna bagi konvergensi titik demi titik dari rata-rata variabel acak bebas. Menurut pandangan saya, hukum kuat bilangan besar, seperti teorema Fubini, merupakan salah satu langkah penting dalam teori ukuran, tempat pokok bahasan tersebut berubah sifat. Teorema-teorema yang bergantung pada hukum kuat mempunyai semacam

kedalaman dan kehalusan yang tidak terdapat di bagian-bagian lain pokok bahasan ini. Saya hanya menguraikan segelintir penerapan di sini, tetapi saya berharap 273G, 273J, 273Xd, 273Xg, dan 273Xi memberi gambaran tentang apa yang dapat diharapkan. Penerapan-penerapan ini mempunyai bobot yang agak berbeda. Di antara kelimanya, hanya 273J yang memerlukan seluruh sumber daya bab ini; yang lain dapat diturunkan dari versi yang pada dasarnya lebih sederhana dalam 273F.

273Xi adalah 'teorema dasar statistika' atau 'teorema Glivenko–Cantelli'. Fungsi-fungsi $F_n(\cdot, a)$ merupakan 'statistik', yang dihitung dari X_i ; fungsi-fungsi tersebut merupakan 'distribusi empiris', dan teorema itu menyatakan bahwa, hampir pasti, $F_n \rightarrow F$ secara seragam. (Saya mengatakan 'secara seragam' untuk membuat hasilnya tampak lebih mencolok, tetapi tentu saja isi sebenarnya ialah bahwa $F_n(\cdot, a) \rightarrow F(a)$ hampir pasti untuk setiap a ; langkah tambahannya hanyalah 273Xh.)

Saya menyertakan 273N untuk menunjukkan bahwa kebebasan sama pentingnya dalam persoalan konvergensi norma seperti dalam persoalan konvergensi titik demi titik. Hasil tersebut sebenarnya tidak mengandalkan bentuk hukum kuat apa pun; dalam buktinya saya mengutip 273E sebagai cara cepat untuk menangani 'bagian-bagian terbatas secara seragam' X'_n , tetapi tentu saja kesamaan Bienaymé (272S) sudah cukup untuk menunjukkan bahwa jika $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan bebas terbatas secara seragam dari variabel acak dengan ekspektasi nol, maka $\|\frac{1}{n+1}(X'_0 + \dots + X'_n)\|_p \rightarrow 0$ untuk $p = 2$, dan karena itu untuk setiap $p < \infty$.

Bukti-bukti 273H, 273I, dan 273Na semuanya melibatkan 'pemenggalan', yaitu pengungkapan suatu variabel acak X sebagai jumlah suatu variabel acak terbatas dan suatu ekor. Ini merupakan salah satu teknik terkuat dalam pokok bahasan ini, dan akan muncul lagi dalam §276 serta (dengan cara yang agak berbeda) dalam §274. Dalam 273Na saya menggunakan perumusan metode yang sedikit berbeda, semata-mata karena perumusan itu lebih dekat dengan definisi 'terintegralkan secara seragam'.

274 Teorema limit pusat

Teorema besar kedua yang menjadi pokok bab ini mempunyai jenis yang baru. Teorema ini merupakan teorema limit, tetapi limit yang terlibat adalah limit *distribusi*, bukan limit fungsi (seperti dalam teorema limit kuat di atas atau teorema martingal di bawah), dan bukan pula limit kelas ekuivalensi fungsi (seperti dalam Bab 24). Saya memberikan tiga bentuk teorema ini, dalam 274I–274K, semuanya diturunkan sebagai akibat Teorema 274G; pembuktiannya tersebar sepanjang 274C–274G. Dalam 274A–274B dan 274M saya memberikan sifat-sifat paling dasar dari distribusi normal.

274A Distribusi normal Kita memerlukan beberapa fakta dari teori probabilitas dasar.

(a) Ingat bahwa

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$$

(263G). Oleh karena itu, jika kita menetapkan

$$\mu_G E = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_E e^{-x^2/2} dx$$

untuk setiap himpunan terukur Lebesgue E , maka μ_G adalah ukuran probabilitas Radon (256E); kita menyebutnya **distribusi normal baku**. Fungsi distribusi yang bersesuaian adalah

$$\Phi(a) = \mu_G]-\infty, a] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^a e^{-x^2/2} dx$$

untuk $a \in \mathbb{R}$; di seluruh bagian ini saya akan mencadangkan lambang Φ untuk fungsi tersebut.

Dengan menulis Σ untuk aljabar himpunan bagian terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$, $(\mathbb{R}, \Sigma, \mu_G)$ adalah ruang probabilitas. Perhatikan bahwa ruang ini lengkap, dan mempunyai himpunan-himpunan terabaikan yang sama dengan ukuran Lebesgue, karena $e^{-x^2/2} > 0$ untuk setiap x (bandingkan 234Lc).

(b) Variabel acak X disebut **normal baku** jika distribusinya adalah μ_G ; yakni, jika fungsi $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ merupakan fungsi kepadatan bagi X . Maksud dari catatan dalam (a) adalah bahwa variabel acak demikian memang ada; misalnya, ambil ruang probabilitas $(\mathbb{R}, \Sigma, \mu_G)$ di sana, dan tetapkan $X(x) = x$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.

(c) Jika X adalah variabel acak normal baku, maka

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2/2} dx = 0,$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2/2} dx = 1$$

berdasarkan 263H.

(d) Secara lebih umum, variabel acak X disebut **normal** jika terdapat $a \in \mathbb{R}$ dan $\sigma > 0$ sedemikian sehingga $Z = (X - a)/\sigma$ normal baku. Dalam kasus ini $X = \sigma Z + a$ sehingga $\mathbb{E}(X) = \sigma \mathbb{E}(Z) + a = a$, $\text{Var}(X) = \sigma^2 \text{Var}(Z) = \sigma^2$.

Untuk setiap $c \in \mathbb{R}$, kita mempunyai

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^c e^{-(x-a)^2/2\sigma^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{(c-a)/\sigma} e^{-y^2/2} dy$$

(dengan menyubstitusikan $x = a + \sigma y$ untuk $-\infty < y \leq (c-a)/\sigma$)

$$= \Pr(Z \leq \frac{c-a}{\sigma}) = \Pr(X \leq c).$$

Jadi $x \mapsto \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-a)^2/2\sigma^2}$ adalah fungsi kepadatan bagi X (271Ib). Sebaliknya, tentu saja, variabel acak dengan fungsi kepadatan seperti ini adalah normal, dengan ekspektasi a dan varians σ^2 . **Distribusi normal** adalah distribusi dengan fungsi-fungsi kepadatan ini.

(e) Jika Z normal baku, maka $-Z$ juga normal baku, karena

$$\Pr(-Z \leq a) = \Pr(Z \geq -a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^a e^{-x^2/2} dx.$$

Definisi dalam kalimat pertama (d) sekarang memperlihatkan dengan jelas bahwa jika X normal, maka $a + bX$ juga normal untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ dan $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

274B Proposisi Misalkan $X_1, \dots, X_n$ adalah variabel acak normal yang saling bebas. Maka $Y = X_1 + \dots + X_n$ normal, dengan $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X_1) + \dots + \mathbb{E}(X_n)$ dan $\text{Var}(Y) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)$.

Bukti Ada tak terhitung banyaknya bukti untuk fakta ini; bukti berikut memberi saya kesempatan untuk memperlihatkan kekuatan Bab 26, tetapi tentu saja (dengan harga berupa aljabar yang agak tidak menyenangkan) 272U juga memberikan hasil tersebut.

(a) Tinjau dahulu kasus $n = 2$. Dengan menetapkan $a_i = \mathbb{E}(X_i)$, $\sigma_i = \sqrt{\text{Var}(X_i)}$, $Z_i = (X_i - a_i)/\sigma_i$ kita memperoleh variabel normal baku Z_1, Z_2 yang saling bebas. Tetapkan $\rho = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$, dan nyatakan σ_1, σ_2 sebagai $\rho \cos \theta, \rho \sin \theta$. Tinjau $U = \cos \theta Z_1 + \sin \theta Z_2$. Kita tahu bahwa (Z_1, Z_2) mempunyai fungsi kepadatan

$$(\zeta_1, \zeta_2) \mapsto g(\zeta_1, \zeta_2) = \frac{1}{2\pi} e^{-(\zeta_1^2 + \zeta_2^2)/2}$$

(272I). Oleh karena itu, untuk setiap $c \in \mathbb{R}$,

$$\Pr(U \leq c) = \int_F g(z) dz,$$

dengan $F = \{(\zeta_1, \zeta_2) : \zeta_1 \cos \theta + \zeta_2 \sin \theta \leq c\}$. Namun sekarang misalkan T adalah matriks

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Maka mudah diperiksa bahwa

$$T^{-1}[F] = \{(\eta_1, \eta_2) : \eta_1 \leq c\},$$

$$\det T = 1, \quad g(Ty) = g(y) \text{ untuk setiap } y \in \mathbb{R}^2,$$

sehingga berdasarkan 263A

$$\Pr(U \leq c) = \int_F g(z) dz = \int_{T^{-1}[F]} g(Ty) dy = \int_{[-\infty, c] \times \mathbb{R}} g(y) dy = \Pr(Z_1 \leq c) = \Phi(c).$$

Karena ini benar untuk setiap $c \in \mathbb{R}$, U juga normal baku (saya kembali menggunakan 271Ga). Tetapi

$$X_1 + X_2 = \sigma_1 Z_1 + \sigma_2 Z_2 + a_1 + a_2 = \rho U + a_1 + a_2,$$

sehingga $X_1 + X_2$ normal.

(b) Sekarang kita dapat melakukan induksi pada n . Jika $n = 1$ hasilnya seketika. Untuk langkah induksi menuju $n + 1 \geq 2$, kita tahu bahwa $X_1 + \dots + X_n$ normal, berdasarkan hipotesis induksi, dan bahwa X_{n+1} saling bebas dengan $X_1 + \dots + X_n$, berdasarkan 272L. Jadi $X_1 + \dots + X_n + X_{n+1}$ normal, berdasarkan (a).

Perhitungan ekspektasi dan varians $X_1 + \dots + X_n$ langsung diperoleh dari 271Ab dan 272S.

274C Lemma Misalkan $U_0, \dots, U_n, V_0, \dots, V_n$ adalah variabel acak bernilai real yang saling bebas dan $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terukur Borel yang terbatas. Maka

$$|\mathbb{E}(h(\sum_{i=0}^n U_i) - h(\sum_{i=0}^n V_i))| \leq \sum_{i=0}^n \sup_{t \in \mathbb{R}} |\mathbb{E}(h(t + U_i) - h(t + V_i))|.$$

Bukti Untuk $0 \leq j \leq n + 1$, tetapkan $Z_j = \sum_{i=0}^{j-1} U_i + \sum_{i=j}^n V_i$, dengan mengambil $Z_0 = \sum_{i=0}^n V_i$ dan $Z_{n+1} = \sum_{i=0}^n U_i$, dan untuk $j \leq n$ tetapkan $W_j = \sum_{i=0}^{j-1} U_i + \sum_{i=j+1}^n V_i$, sehingga $Z_j = W_j + V_j$ dan $Z_{j+1} = W_j + U_j$ serta W_j, U_j , dan V_j saling bebas (saya menggunakan 272K, seperti dalam 272L). Maka

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(h(\sum_{i=0}^n U_i) - h(\sum_{i=0}^n V_i))| &= |\mathbb{E}(\sum_{i=0}^n h(Z_{i+1}) - h(Z_i))| \\ &\leq \sum_{i=0}^n |\mathbb{E}(h(Z_{i+1}) - h(Z_i))| \\ &= \sum_{i=0}^n |\mathbb{E}(h(W_i + U_i) - h(W_i + V_i))|. \end{aligned}$$

Untuk menaksir jumlah ini, saya mengubahnya menjadi jumlah integral sebagai berikut. Untuk setiap i , misalkan ν_{W_i} adalah distribusi W_i , dan demikian seterusnya. Karena $(w, u) \mapsto w + u$ kontinu, sehingga terukur Borel, $(w, u) \mapsto h(w + u)$ juga terukur Borel; oleh karena itu $(w, u, v) \mapsto h(w + u) - h(w + v)$ terukur untuk setiap ukuran produk $\nu_{W_i} \times \nu_{U_i} \times \nu_{V_i}$ pada $\mathbb{R}^3$, dan 271E serta 272G memberi kita

$$\begin{aligned} &|\mathbb{E}(h(W_i + U_i) - h(W_i + V_i))| \\ &= \left| \int h(w + u) - h(w + v) (\nu_{W_i} \times \nu_{U_i} \times \nu_{V_i}) d(w, u, v) \right| \\ &= \left| \int \left(\int h(w + u) - h(w + v) (\nu_{U_i} \times \nu_{V_i}) d(u, v) \right) \nu_{W_i}(dw) \right| \\ &\leq \int \left| \int h(w + u) - h(w + v) (\nu_{U_i} \times \nu_{V_i}) d(u, v) \right| \nu_{W_i}(dw) \\ &= \int |\mathbb{E}(h(w + U_i) - h(w + V_i))| \nu_{W_i}(dw) \\ &\leq \sup_{t \in \mathbb{R}} |\mathbb{E}(h(t + U_i) - h(t + V_i))|. \end{aligned}$$

Jadi kita memperoleh

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(h(\sum_{i=0}^n U_i) - h(\sum_{i=0}^n V_i))| &\leq \sum_{i=0}^n |\mathbb{E}(h(W_i + U_i) - h(W_i + V_i))| \\ &\leq \sum_{i=0}^n \sup_{t \in \mathbb{R}} |\mathbb{E}(h(t + U_i) - h(t + V_i))|, \end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan.

274D Lemma Misalkan $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi terbatas yang terdiferensialkan tiga kali sedemikian sehingga $M_2 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |h''(x)|$, $M_3 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |h'''(x)|$ keduanya berhingga. Misalkan $\epsilon > 0$.

(a) Misalkan U adalah variabel acak bernilai real dengan ekspektasi nol dan varians berhingga σ^2 . Maka untuk setiap $t \in \mathbb{R}$ kita mempunyai

$$|\mathbb{E}(h(t+U)) - h(t) - \frac{\sigma^2}{2}h''(t)| \leq \frac{1}{6}\epsilon M_3\sigma^2 + M_2\mathbb{E}(\psi_\epsilon(U))$$

dengan $\psi_\epsilon(x) = 0$ jika $|x| \leq \epsilon$, dan x^2 jika $|x| > \epsilon$.

(b) Misalkan $U_0, \dots, U_n, V_0, \dots, V_n$ adalah variabel acak yang saling bebas dengan varians berhingga, dan anggap bahwa $\mathbb{E}(U_i) = \mathbb{E}(V_i) = 0$ serta $\text{Var}(U_i) = \text{Var}(V_i) = \sigma_i^2$ untuk setiap $i \leq n$. Maka

$$\begin{aligned} & |\mathbb{E}(h(\sum_{i=0}^n U_i) - h(\sum_{i=0}^n V_i))| \\ & \leq \frac{1}{3}\epsilon M_3 \sum_{i=0}^n \sigma_i^2 + M_2 \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_\epsilon(U_i)) + M_2 \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_\epsilon(V_i)). \end{aligned}$$

Bukti (a) Intinya adalah bahwa, berdasarkan teorema Taylor dengan sisa,

$$|h(t+x) - h(t) - xh'(t)| \leq \frac{1}{2}M_2x^2,$$

$$|h(t+x) - h(t) - xh'(t) - \frac{1}{2}x^2h''(t)| \leq \frac{1}{6}M_3|x|^3$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Jadi

$$|h(t+x) - h(t) - xh'(t) - \frac{1}{2}x^2h''(t)| \leq \min(\frac{1}{6}M_3|x|^3, M_2x^2) \leq \frac{1}{6}\epsilon M_3x^2 + M_2\psi_\epsilon(x).$$

Dengan mengintegrasikan terhadap distribusi U , kita memperoleh

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(h(t+U)) - h(t) - \frac{1}{2}h''(t)\sigma^2| &= |\mathbb{E}(h(t+U)) - h(t) - h'(t)\mathbb{E}(U) - \frac{1}{2}h''(t)\mathbb{E}(U^2)| \\ &= |\mathbb{E}(h(t+U) - h(t) - h'(t)U - \frac{1}{2}h''(t)U^2)| \\ &\leq \mathbb{E}(|h(t+U) - h(t) - h'(t)U - \frac{1}{2}h''(t)U^2|) \\ &\leq \mathbb{E}(\frac{1}{6}\epsilon M_3U^2 + M_2\psi_\epsilon(U)) \\ &= \frac{1}{6}\epsilon M_3\sigma^2 + M_2\mathbb{E}(\psi_\epsilon(U)), \end{aligned}$$

sebagaimana diklaim.

(b) Berdasarkan 274C,

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(h(\sum_{i=0}^n U_i) - h(\sum_{i=0}^n V_i))| &\leq \sum_{i=0}^n \sup_{t \in \mathbb{R}} |\mathbb{E}(h(t+U_i) - h(t+V_i))| \\ &\leq \sum_{i=0}^n \sup_{t \in \mathbb{R}} (|\mathbb{E}(h(t+U_i)) - h(t) - \frac{1}{2}h''(t)\sigma_i^2| \\ &\quad + |\mathbb{E}(h(t+V_i)) - h(t) - \frac{1}{2}h''(t)\sigma_i^2|), \end{aligned}$$

yang berdasarkan (a) di atas tidak lebih dari

$$\sum_{i=0}^n \frac{1}{3}\epsilon M_3\sigma_i^2 + M_2\mathbb{E}(\psi_\epsilon(U_i)) + M_2\mathbb{E}(\psi_\epsilon(V_i)),$$

sebagaimana diklaim.

274E Lemma Untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat fungsi $h : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ yang terdiferensialkan tiga kali, dengan turunan ketiga kontinu, sedemikian sehingga $h(x) = 1$ untuk $x \leq -\epsilon$ dan $h(x) = 0$ untuk $x \geq \epsilon$.

Bukti Misalkan $f :]-\epsilon, \epsilon[\rightarrow]0, \infty[$ adalah sebarang fungsi yang terdiferensialkan dua kali sedemikian sehingga

$$\lim_{x \downarrow -\epsilon} f^{(n)}(x) = \lim_{x \uparrow \epsilon} f^{(n)}(x) = 0$$

untuk $n = 0, 1$, dan 2 , dengan $f^{(n)}$ menyatakan turunan ke- n dari f ; misalnya, kita dapat mengambil $f(x) = (\epsilon^2 - x^2)^3$, atau $f(x) = \exp(-\frac{1}{\epsilon^2 - x^2})$. Sekarang tetapkan

$$h(x) = 1 - \int_{-\epsilon}^x f / \int_{-\epsilon}^{\epsilon} f$$

untuk $|x| \leq \epsilon$, lalu perluas fungsi tersebut dengan menetapkan $h(x) = 1$ jika $x \leq -\epsilon$, dan $h(x) = 0$ jika $x \geq \epsilon$.

274F Teorema Lindeberg Misalkan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga kapan pun $X_0, \dots, X_n$ adalah variabel acak bernilai real yang saling bebas sedemikian sehingga

$$\mathbb{E}(X_i) = 0 \text{ untuk setiap } i \leq n,$$

$$\sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i) = 1,$$

$$\sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_\delta(X_i)) \leq \delta$$

(dengan $\psi_\delta(x) = 0$ jika $|x| \leq \delta$, dan x^2 jika $|x| > \delta$), maka

$$|\Pr(\sum_{i=0}^n X_i \leq a) - \Phi(a)| \leq \epsilon$$

untuk setiap $a \in \mathbb{R}$.

Bukti (a) Misalkan $h : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ adalah fungsi yang terdiferensialkan tiga kali, dengan turunan ketiga kontinu, sedemikian sehingga $\chi] -\infty, -\epsilon] \leq h \leq \chi] -\infty, \epsilon]$, seperti dalam 274E. Tetapkan

$$M_2 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |h''(x)| = \sup_{|x| \leq \epsilon} |h''(x)|,$$

$$M_3 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |h'''(x)| = \sup_{|x| \leq \epsilon} |h'''(x)|;$$

karena h''' kontinu, keduanya berhingga. Tuliskan $\epsilon' = \epsilon(1 - \frac{2}{\sqrt{2\pi}}) > 0$, dan ambil $\eta > 0$ sedemikian sehingga

$$(\frac{1}{3}M_3 + 2M_2)\eta \leq \epsilon'.$$

Perhatikan bahwa $\lim_{m \rightarrow \infty} \psi_m(x) = 0$ untuk setiap x , sehingga jika X adalah variabel acak dengan varians berhingga, kita harus mempunyai $\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\psi_m(X)) = 0$, berdasarkan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue; ambil $m \geq 1$ sedemikian sehingga $\mathbb{E}(\psi_m(Z)) \leq \eta$, dengan Z suatu (atau sebarang) variabel acak normal baku. Akhirnya, ambil $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\delta + \delta^2 \leq (\eta/m)^2$; perhatikan bahwa $\delta \leq \eta$.

(Saya berharap Anda sudah cukup sering melihat argumen ϵ - δ sehingga tidak terganggu oleh harapan untuk memahami alasan setiap rumus tertentu di sini sebelum membaca seluruh argumen. Namun rumus $\frac{1}{3}M_3 + 2M_2$, dalam kaitannya dengan ψ_δ , semestinya mengingatkan kita pada 274D.)

(b) Misalkan $X_0, \dots, X_n$ adalah variabel acak yang saling bebas dengan ekspektasi nol sedemikian sehingga $\sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i) = 1$ dan $\sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_\delta(X_i)) \leq \delta$. Kita memerlukan barisan bantu $Z_0, \dots, Z_n$ dari variabel acak normal baku untuk dipasangkan dengan X_i . Untuk membentuknya, saya menggunakan cara berikut. Misalkan ruang probabilitas yang mendasari $X_0, \dots, X_n$ adalah (Ω, Σ, μ) . Tetapkan $\Omega' = \Omega \times \mathbb{R}^{n+1}$, dan misalkan μ' adalah ukuran produk pada Ω' , dengan Ω diberi ukuran μ dan setiap faktor $\mathbb{R}$ dari $\mathbb{R}^{n+1}$ diberi ukuran μ_G . Tetapkan $X'_i(\omega, z) = X_i(\omega)$ dan $Z_i(\omega, z) = \zeta_i$ untuk $\omega \in \text{dom } X_i$, $z = (\zeta_0, \dots, \zeta_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$, $i \leq n$. Maka $X'_0, \dots, X'_n, Z_0, \dots, Z_n$ saling bebas, dan setiap X'_i mempunyai distribusi yang sama dengan X_i (272Mb). Akibatnya $S' = X'_0 + \dots + X'_n$ mempunyai distribusi yang sama dengan $S = X_0 + \dots + X_n$ (menggunakan 272T, atau dengan cara lain); sehingga $\mathbb{E}(g(S')) = \mathbb{E}(g(S))$ untuk setiap fungsi terukur Borel terbatas g (menggunakan 271E). Setiap Z_i juga mempunyai distribusi μ_G , sehingga normal baku.

(c) Tuliskan $\sigma_i = \sqrt{\text{Var}(X_i)}$ untuk setiap i , dan tetapkan $K = \{i : i \leq n, \sigma_i > 0\}$. Perhatikan bahwa $\eta/\sigma_i \geq m$ untuk setiap $i \in K$. **P** Kita tahu bahwa

$$\sigma_i^2 = \text{Var}(X_i) = \mathbb{E}(X_i^2) \leq \mathbb{E}(\delta^2 + \psi_\delta(X_i)) = \delta^2 + \mathbb{E}(\psi_\delta(X_i)) \leq \delta^2 + \delta,$$

sehingga

$$\frac{\eta}{\sigma_i} \geq \frac{\eta}{\sqrt{\delta + \delta^2}} \geq m$$

berdasarkan pilihan δ . **Q**

(d) Tinjau variabel acak normal $\sigma_i Z_i$ yang saling bebas. Kita mempunyai $\mathbb{E}(\sigma_i Z_i) = \mathbb{E}(X'_i) = 0$ dan $\text{Var}(\sigma_i Z_i) = \text{Var}(X'_i) = \sigma_i^2$ untuk setiap i , sehingga $Z = \sigma_0 Z_0 + \dots + \sigma_n Z_n$ mempunyai ekspektasi 0 dan varians $\sum_{i=0}^n \sigma_i^2 = 1$; terlebih lagi, berdasarkan 274B, Z normal, sehingga sebenarnya normal baku. Sekarang kita mempunyai

$$\sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_\eta(\sigma_i Z_i)) = \sum_{i \in K} \mathbb{E}(\psi_\eta(\sigma_i Z_i)) = \sum_{i \in K} \sigma_i^2 \mathbb{E}(\psi_{\eta/\sigma_i}(Z_i))$$

(karena $\sigma^2 \psi_{\eta/\sigma}(x) = \psi_\eta(\sigma x)$ kapan pun $x \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$)

$$= \sum_{i \in K} \sigma_i^2 \mathbb{E}(\psi_{\eta/\sigma_i}(Z)) \leq \sum_{i \in K} \sigma_i^2 \mathbb{E}(\psi_m(Z))$$

(karena, berdasarkan (c), $\eta/\sigma_i \geq m$ untuk setiap $i \in K$, sehingga $\psi_{\eta/\sigma_i}(t) \leq \psi_m(t)$ untuk setiap t)

$$= \mathbb{E}(\psi_m(Z)) \leq \eta$$

(berdasarkan pilihan m). Di sisi lain, kita tentu mempunyai

$$\sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_\eta(X'_i)) = \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_\eta(X_i)) \leq \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_\delta(X_i)) \leq \delta \leq \eta.$$

(e) Untuk setiap bilangan real t , tetapkan

$$h_t(x) = h(x - t)$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Maka h_t terdiferensialkan tiga kali, dengan $\sup_{x \in \mathbb{R}} |h_t''(x)| = M_2$ dan $\sup_{x \in \mathbb{R}} |h_t'''(x)| = M_3$. Akibatnya

$$|\mathbb{E}(h_t(S)) - \mathbb{E}(h_t(Z))| \leq \epsilon'.$$

P Berdasarkan 274Db,

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(h_t(S)) - \mathbb{E}(h_t(Z))| &= |\mathbb{E}(h_t(S')) - \mathbb{E}(h_t(Z))| \\ &= |\mathbb{E}(h_t(\sum_{i=0}^n X'_i)) - \mathbb{E}(h_t(\sum_{i=0}^n \sigma_i Z_i))| \\ &\leq \frac{1}{3} \eta M_3 \sum_{i=0}^n \sigma_i^2 + M_2 \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_\eta(X_i)) + M_2 \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_\eta(\sigma_i Z_i)) \\ &\leq \frac{1}{3} \eta M_3 + M_2 \eta + M_2 \eta \leq \epsilon', \end{aligned}$$

berdasarkan pilihan η . **Q**

(f) Sekarang ambil sebarang $a \in \mathbb{R}$. Kita mempunyai

$$\chi]-\infty, a - 2\epsilon] \leq h_{a-\epsilon} \leq \chi]-\infty, a] \leq h_{a+\epsilon} \leq \chi]-\infty, a + \epsilon].$$

Perhatikan pula bahwa, untuk setiap b ,

$$\Phi(b + 2\epsilon) = \Phi(b) + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_b^{b+2\epsilon} e^{-x^2/2} dx \leq \Phi(b) + \frac{2\epsilon}{\sqrt{2\pi}} = \Phi(b) + \epsilon - \epsilon'.$$

Akibatnya

$$\begin{aligned} \Phi(a) - \epsilon &\leq \Phi(a - 2\epsilon) - \epsilon' = \Pr(Z \leq a - 2\epsilon) - \epsilon' \leq \mathbb{E}(h_{a-\epsilon}(Z)) - \epsilon' \leq \mathbb{E}(h_{a-\epsilon}(S)) \\ &\leq \Pr(S \leq a) \\ &\leq \mathbb{E}(h_{a+\epsilon}(S)) \leq \mathbb{E}(h_{a+\epsilon}(Z)) + \epsilon' \leq \Pr(Z \leq a + 2\epsilon) + \epsilon' = \Phi(a + 2\epsilon) + \epsilon' \\ &\leq \Phi(a) + \epsilon. \end{aligned}$$

Namun ini tepat berarti bahwa

$$|\Pr(\sum_{i=0}^n X_i \leq a) - \Phi(a)| \leq \epsilon,$$

sebagaimana diklaim.

274G Teorema Limit Pusat Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak yang saling bebas, semuanya dengan ekspektasi nol dan varians berhingga; tuliskan $s_n = \sqrt{\sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i)}$ untuk setiap n . Anggap bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{s_n^2} \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_{\delta s_n}(X_i)) = 0 \text{ untuk setiap } \delta > 0,$$

dengan $\psi_{\delta}(x) = 0$ jika $|x| \leq \delta$, dan x^2 jika $|x| > \delta$. Tetapkan

$$S_n = \frac{1}{s_n}(X_0 + \dots + X_n)$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $s_n > 0$. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \Phi(a)$$

secara seragam untuk $a \in \mathbb{R}$.

Bukti Diberikan $\epsilon > 0$, ambil $\delta > 0$ seperti dalam teorema Lindeberg (274F). Maka untuk semua n yang cukup besar,

$$\frac{1}{s_n^2} \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_{\delta s_n}(X_i)) \leq \delta.$$

Tetapkan sebarang n demikian. Tentu saja kita mempunyai $s_n > 0$. Tetapkan

$$X'_i = \frac{1}{s_n} X_i \text{ untuk } i \leq n;$$

maka $X'_0, \dots, X'_n$ saling bebas, dengan ekspektasi nol,

$$\sum_{i=0}^n \text{Var}(X'_i) = \sum_{i=0}^n \frac{1}{s_n^2} \text{Var}(X_i) = 1,$$

$$\sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_{\delta}(X'_i)) = \sum_{i=0}^n \frac{1}{s_n^2} \mathbb{E}(\psi_{\delta s_n}(X_i)) \leq \delta.$$

Berdasarkan 274F,

$$|\Pr(S_n \leq a) - \Phi(a)| = |\Pr(\sum_{i=0}^n X'_i \leq a) - \Phi(a)| \leq \epsilon$$

untuk setiap $a \in \mathbb{R}$. Karena ini benar untuk semua n yang cukup besar, kita memperoleh hasilnya.

274H Catatan (a) Syarat

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{s_n^2} \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_{\epsilon s_n}(X_i)) = 0 \text{ untuk setiap } \epsilon > 0$$

disebut **syarat Lindeberg**, mengikuti LINDBERG 1922.

(b) Syarat Lindeberg bersifat perlu sekaligus cukup, dalam arti berikut. Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak bernilai real yang saling bebas dengan ekspektasi nol dan varians berhingga; tuliskan $\sigma_n = \sqrt{\text{Var}(X_n)}$, $s_n = \sqrt{\sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i)}$ untuk setiap n . Anggap bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma_n}{s_n} = 0$ dan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \Phi(a)$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, dengan $S_n = \frac{1}{s_n}(X_0 + \dots + X_n)$. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{s_n^2} \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_{\epsilon s_n}(X_i)) = 0$$

untuk setiap $\epsilon > 0$. (FELLER 66, §XV.6, Teorema 3; LOÈVE 77, §21.2.)

(c) Bukti 274F-274G di sini diadaptasi dari FELLER 66, §VIII.4. Keunggulannya ialah bersifat “elementer”, dalam arti tidak melibatkan fungsi karakteristik. Tentu hal ini harus dibayar dengan sejumlah taksiran terperinci; dan – yang jauh lebih serius – membuat kita tidak memiliki salah satu teknik paling ampuh untuk mendeskripsikan distribusi. Bukti tersebut memang menawarkan metode untuk membatasi

$$|\Pr(S_n \leq a) - \Phi(a)|;$$

tetapi perlu dikatakan bahwa batas yang diperoleh tidak berguna, karena terlalu pesimistis secara mencolok, sekurang-kurangnya dalam kasus yang mudah dianalisis. (Misalnya, dalam banyak kasus batas yang lebih baik

diberikan oleh teorema Berry-Esséen: jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ saling bebas dan berdistribusi identik, dengan ekspektasi nol, dan nilai bersama dari $\sqrt{\mathbb{E}(X_n^2)}$, $\mathbb{E}(|X_n|^3)$ masing-masing adalah σ , $\rho < \infty$, maka

$$|\Pr(S_n \leq a) - \Phi(a)| \leq \frac{33\rho}{4\sigma^3\sqrt{n+1}};$$

lihat FELLER 66, §XVI.5, LOÈVE 77, §21.3, atau HALL 82.) Selain itu, ketika $|a|$ besar, $\Phi(a)$ amat dekat dengan 0 atau 1, sehingga sebarang batas seragam bagi $|\Pr(S \leq a) - \Phi(a)|$ hanya memberikan sangat sedikit informasi; banyak sekali pekerjaan telah dilakukan untuk menaksir ekor distribusi demikian secara lebih tepat, dengan tunduk pada syarat-syarat khusus. Misalnya, jika $X_0, \dots, X_n$ adalah variabel acak yang saling bebas dengan ekspektasi nol, terbatas secara seragam dengan $|X_i| \leq K$ hampir di mana-mana untuk setiap i , $Y = X_0 + \dots + X_n$, $s = \sqrt{\text{Var}(Y)} > 0$, $S = \frac{1}{s}Y$, maka untuk setiap $\alpha \in [0, s/K]$

$$\Pr(|S| \geq \alpha) \leq 2 \exp\left(\frac{-\alpha^2}{2(1 + \frac{\alpha K}{2s})^2}\right) \simeq 2e^{-\alpha^2/2}$$

jika $s \gg \alpha K$ (RÉNYI 70, §VII.4, Teorema 1). Hasil yang kurang tajam dari jenis yang sama terdapat dalam 272XI.

Sekarang saya mendaftarkan beberapa kasus baku ketika syarat Lindeberg terpenuhi, sehingga kita dapat menerapkan teoremanya.

274I Akibat Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak bernilai real yang saling bebas, semuanya dengan distribusi yang sama, dan anggap bahwa ekspektasi bersamanya adalah 0 serta varians bersamanya berhingga dan tidak nol. Tuliskan σ untuk nilai bersama $\sqrt{\text{Var}(X_n)}$, dan tetapkan

$$S_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n+1}}(X_0 + \dots + X_n)$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \Phi(a)$$

secara seragam untuk $a \in \mathbb{R}$.

Bukti Dalam bahasa 274G-274H, kita mempunyai $\sigma_n = \sigma$, $s_n = \sigma\sqrt{n+1}$ dan $S_n = \frac{1}{s_n} \sum_{i=0}^n X_i$. Selain itu, jika ν adalah distribusi yang sama bagi semua X_n , maka

$$\mathbb{E}(\psi_{\epsilon s_n}(X_n)) = \int_{\{x: |x| > \epsilon \sigma \sqrt{n+1}\}} x^2 \nu(dx) \rightarrow 0$$

berdasarkan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue; sehingga

$$\frac{1}{s_n^2} \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_{\epsilon s_n}(X_n)) \rightarrow 0$$

berdasarkan 273Ca. Jadi syarat Lindeberg terpenuhi dan 274G memberikan hasilnya.

274J Akibat Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak bernilai real yang saling bebas dengan ekspektasi nol, dan anggap bahwa $\{X_n^2 : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam dan bahwa

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i) > 0.$$

Tetapkan

$$s_n = \sqrt{\sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i)}, \quad S_n = \frac{1}{s_n}(X_0 + \dots + X_n)$$

untuk $n \in \mathbb{N}$ yang besar. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \Phi(a)$$

secara seragam untuk $a \in \mathbb{R}$.

Bukti Syarat

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i) > 0$$

berarti bahwa terdapat $c > 0$, $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $s_n \geq c\sqrt{n+1}$ untuk setiap $n \geq n_0$. Misalkan ruang yang mendasarinya adalah (Ω, Σ, μ) , dan ambil $\epsilon, \eta > 0$. Dengan menulis $\psi_\delta(x) = 0$ untuk $|x| \leq \delta$, dan x^2 untuk $|x| > \delta$, seperti dalam 274F-274G, kita mempunyai

$$\mathbb{E}(\psi_{\epsilon s_n}(X_i)) \leq \mathbb{E}(\psi_{c\epsilon\sqrt{n+1}}(X_i)) = \int_{F(i, c\epsilon\sqrt{n+1})} X_i^2 d\mu$$

untuk $n \geq n_0$, $i \leq n$, dengan $F(i, \gamma) = \{\omega : \omega \in \text{dom } X_i, |X_i(\omega)| > \gamma\}$. Karena $\{X_i^2 : i \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam, terdapat $\gamma \geq 0$ sedemikian sehingga $\int_{F(i, \gamma)} X_i^2 d\mu \leq \eta c^2$ untuk setiap $i \in \mathbb{N}$ (246I). Ambil $n_1 \geq n_0$ sedemikian sehingga $c\epsilon\sqrt{n_1+1} \geq \gamma$; maka untuk setiap $n \geq n_1$

$$\frac{1}{s_n^2} \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(\psi_{\epsilon s_n}(X_i)) \leq \frac{1}{c^2(n+1)} \sum_{i=0}^n \eta c^2 = \eta.$$

Karena ϵ dan η sebarang, syarat-syarat 274G terpenuhi dan hasilnya menyusul.

274K Akibat Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak bernilai real yang saling bebas dengan ekspektasi nol, dan anggap bahwa

- (i) terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|^{2+\delta}) < \infty$,
- (ii) $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i) > 0$.

Tetapkan $s_n = \sqrt{\sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i)}$ dan

$$S_n = \frac{1}{s_n}(X_0 + \dots + X_n)$$

untuk $n \in \mathbb{N}$ yang besar. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \Phi(a)$$

secara seragam untuk $a \in \mathbb{R}$.

Bukti Intinya ialah bahwa $\{X_n^2 : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam. **P** Tetapkan $K = 1 + \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|^{2+\delta})$. Diberikan $\epsilon > 0$, tetapkan $M = (K/\epsilon)^{1/\delta}$. Maka $(X_n^2 - M)^+ \leq M^{-\delta}|X_n|^{2+\delta}$, sehingga

$$\mathbb{E}(X_n^2 - M)^+ \leq KM^{-\delta} = \epsilon$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Karena ϵ sebarang, $\{X_n^2 : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam. **Q**

Dengan demikian syarat-syarat 274J terpenuhi dan kita memperoleh hasilnya.

274L Catatan (a) Semua teorema dalam bagian ini ditujukan untuk menemukan syarat-syarat ketika variabel acak S ‘hampir’ normal baku, dalam arti $\Pr(S \leq a) \simeq \Pr(Z \leq a)$ secara seragam untuk $a \in \mathbb{R}$, dengan Z suatu (atau sebarang) variabel acak normal baku. Dalam semua kasus, variabel acak S dinormalisasi agar mempunyai ekspektasi 0 dan varians 1, dan merupakan jumlah dari sejumlah besar variabel acak yang saling bebas. (Dalam 274G dan 274I-274K dinyatakan secara eksplisit bahwa harus ada banyak X_i , karena hasil-hasil tersebut merujuk pada limit ketika $n \rightarrow \infty$. Hal ini tidak dinyatakan dengan kata-kata yang persis demikian dalam rumusan teorema Lindeberg yang saya berikan, tetapi pembuktiannya memperjelas bahwa $n(\delta + \delta^2) \geq 1$, sehingga tentu n juga harus besar di sana.)

(b) Saya tidak dapat meninggalkan bagian ini tanpa mencatat bahwa bentuk definisi ‘hampir normal baku’ dapat menyedatkan intuisi Anda jika dicoba diterapkan pada distribusi lain. Jika kita mengambil F sebagai fungsi distribusi S , sehingga $F(a) = \Pr(S \leq a)$, saya mengatakan bahwa S ‘hampir normal baku’ jika $\sup_{a \in \mathbb{R}} |F(a) - \Phi(a)|$ kecil. Wajar untuk memandang ini sebagai aproksimasi dalam suatu metrik, dengan menulis

$$\tilde{\rho}(\nu, \nu') = \sup_{a \in \mathbb{R}} |F_\nu(a) - F_{\nu'}(a)|$$

untuk distribusi ν, ν' pada $\mathbb{R}$, dengan $F_\nu(a) = \nu] - \infty, a]$. Dalam bentuk ini, teorema-teorema di atas dapat dibaca sebagai pencarian syarat-syarat yang membuat $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{\rho}(\nu_{S_n}, \mu_G) = 0$. Namun intinya ialah bahwa $\tilde{\rho}$ sebenarnya bukan metrik yang tepat digunakan. Metrik ini bekerja di sini karena μ_G tak berat. Tetapi misalkan, sebagai contoh, ν adalah ukuran Dirac pada $\mathbb{R}$ yang terpusat di 0, dan ν_n adalah distribusi variabel acak normal dengan ekspektasi 0 dan varians $\frac{1}{n}$, untuk setiap $n \geq 1$. Maka $F_\nu(0) = 1$ dan $F_{\nu_n}(0) = \frac{1}{2}$, sehingga $\tilde{\rho}(\nu_n, \nu) = \frac{1}{2}$ untuk setiap $n \geq 1$. Namun, untuk kebanyakan tujuan orang akan menganggap selisih antara ν_n dan ν kecil, dan tentunya ν adalah satu-satunya distribusi yang dapat disebut secara wajar sebagai limit dari ν_n .

(c) Kesulitan-kesulitan di sini muncul dalam lebih dari satu bentuk. Seorang statistikawan tidak akan menyukai gagasan bahwa ν_n dalam (b) di atas jauh dari ν (dan dari satu sama lain), dengan alasan bahwa setiap pengukuran yang melibatkan variabel acak dengan distribusi ini pasti mengalami galat, dan galat pengukuran yang kecil akan membuatnya tidak dapat dibedakan. Seorang matematikawan murni, yang membayangkan kemungkinan generalisasi hasil-hasil ini, tidak akan menyukai penekanan pada nilai ν $]-\infty, a]$, yang padanannya mungkin sulit ditemukan dalam ruang yang lebih abstrak.

(d) Pertimbangan-pertimbangan ini berpadu dan membawa kita pada definisi yang agak berbeda untuk topologi pada ruang P dari distribusi probabilitas pada $\mathbb{R}$. Untuk setiap fungsi kontinu terbatas $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kita mempunyai pseudometrik $\rho_h : P \times P \rightarrow [0, \infty[$ yang didefinisikan dengan menulis

$$\rho_h(\nu, \nu') = \left| \int h d\nu - \int h d\nu' \right|$$

untuk semua $\nu, \nu' \in P$. **Topologi samar** pada P adalah topologi yang dibangkitkan oleh pseudometrik ρ_h (2A3F). Saya tidak akan membahas sifat-sifatnya secara terperinci di sini (beberapa diuraikan dalam 274Yc-274Yf di bawah; lihat pula 285K-285L, 285S, dan 437J-437T dalam Jilid 4). Namun saya berpendapat bahwa cara yang tepat untuk memandang hasil-hasil bab ini ialah dengan mengatakan bahwa (i) distribusi ν_S dekat dengan μ_G untuk topologi samar, (ii) himpunan $\{\nu : \tilde{\rho}(\nu, \mu_G) < \epsilon\}$ terbuka untuk topologi tersebut, dan itulah sebabnya $\tilde{\rho}(\nu_S, \mu_G)$ kecil.

***274M** Saya menutup bagian ini dengan sepasang ketaksamaan sederhana yang sering berguna ketika mempelajari variabel acak normal.

Lemma (a) $\int_x^\infty e^{-t^2/2} dt \leq \frac{1}{x} e^{-x^2/2}$ untuk setiap $x > 0$.

(b) $\int_x^\infty e^{-t^2/2} dt \geq \frac{1}{2x} e^{-x^2/2}$ untuk setiap $x \geq 1$.

Bukti (a)

$$\int_x^\infty e^{-t^2/2} dt = \int_0^\infty e^{-(x+s)^2/2} ds \leq e^{-x^2/2} \int_0^\infty e^{-xs} ds = \frac{1}{x} e^{-x^2/2}.$$

(b) Tetapkan

$$f(t) = e^{-t^2/2} - (1 - x(t-x))e^{-x^2/2}.$$

Maka $f(x) = f'(x) = 0$ dan $f''(t) = (t^2 - 1)e^{-t^2/2}$ positif untuk $t \geq x$ (karena $x \geq 1$). Dengan demikian $f(t) \geq 0$ untuk setiap $t \geq x$, dan $\int_x^{x+1/x} f(t) dt \geq 0$. Namun ini tepat berarti bahwa

$$\int_x^\infty e^{-t^2/2} dt \geq \int_x^{x+\frac{1}{x}} e^{-t^2/2} dt \geq \int_x^{x+\frac{1}{x}} (1 - x(t-x))e^{-x^2/2} dt = \frac{1}{2x} e^{-x^2/2},$$

sebagaimana diperlukan.

274X Latihan dasar >(a) Gunakan 272U untuk memberikan bukti alternatif bagi 274B.

(b) Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu mutlak pada setiap interval tertutup terbatas, dan bahwa $\int_{-\infty}^\infty |f'(x)|e^{-ax^2} dx < \infty$ untuk setiap $a > 0$. Misalkan X adalah variabel acak normal dengan ekspektasi nol. Tunjukkan bahwa $\mathbb{E}(Xf(X))$ dan $\mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(f'(X))$ terdefinisi dan sama.

(c) Buktikan 274D ketika h'' bersifat M_3 -Lipschitz tetapi tidak harus terdiferensialkan.

(d) Misalkan $\langle m_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ adalah barisan yang meningkat ketat dalam $\mathbb{N}$ sedemikian sehingga $m_0 = 0$ dan $\lim_{k \rightarrow \infty} m_k/m_{k+1} = 0$. Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak yang saling bebas sedemikian sehingga $\Pr(X_n = \sqrt{m_k}) = \Pr(X_n = -\sqrt{m_k}) = 1/2m_k$, $\Pr(X_n = 0) = 1 - 1/m_k$ kapan pun $m_{k-1} \leq n < m_k$. Tunjukkan bahwa Teorema Limit Pusat tidak berlaku untuk $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. (*Petunjuk:* dengan menetapkan $W_k = (X_0 + \dots + X_{m_k-1})/\sqrt{m_k}$, tunjukkan bahwa $\Pr(W_k \in [\epsilon, 1 - \epsilon]) \rightarrow 0$ untuk setiap $\epsilon > 0$.)

(e) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sebarang barisan variabel acak yang saling bebas dan semuanya mempunyai distribusi yang sama; anggap bahwa semuanya mempunyai varians berhingga $\sigma^2 > 0$, dan bahwa ekspektasi bersamanya adalah c . Tetapkan $S_n = c + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{i=0}^n (X_i - c)$ untuk setiap n , dan misalkan Y adalah variabel acak normal dengan ekspektasi c dan varians σ^2 . Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \Pr(Y \leq a)$ secara seragam untuk $a \in \mathbb{R}$.

>(f) Tunjukkan bahwa untuk setiap $a \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{r=0}^{\lfloor \frac{n}{2} + a \frac{\sqrt{n}}{2} \rfloor} \frac{n!}{r!(n-r)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \#(\{I : I \subseteq n, \#(I) \leq \frac{n}{2} + a \frac{\sqrt{n}}{2}\}) = \Phi(a).$$

(g) Tunjukkan bahwa 274I adalah kasus khusus dari 274J.

(h) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak bernilai real yang saling bebas dengan ekspektasi nol. Tetapkan $s_n = \sqrt{\sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i)}$ dan

$$S_n = \frac{1}{s_n}(X_0 + \dots + X_n)$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Anggap bahwa terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(|X_i|^{2+\delta}) = 0.$$

Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \Phi(a)$ secara seragam untuk $a \in \mathbb{R}$. (Ini adalah suatu bentuk **teorema limit pusat Liapounoff**; lihat LIAPOUNOFF 1901.)

(i) Misalkan P adalah himpunan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$. Misalkan $\nu_0 \in P$, $a \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa pemetaan $\nu \mapsto \nu[-\infty, a] : P \rightarrow [0, 1]$ kontinu di ν_0 untuk topologi samar pada P jika dan hanya jika $\nu_0\{a\} = 0$.

(j) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak yang saling bebas dan berdistribusi identik dengan varians berhingga tak nol. Misalkan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan dalam $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} t_n^2 = \infty$. Tunjukkan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} t_n X_n$ tidak terdefinisi atau tak berhingga hampir di mana-mana. (*Petunjuk*: Tangani dahulu kasus ketika $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tidak konvergen ke 0. Jika tidak demikian, gunakan 274G untuk menunjukkan bahwa, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{m \rightarrow \infty} \Pr(|\sum_{i=n}^m t_i X_i| \geq 1) \geq \frac{1}{2}$. Lihat pula 276Xd.)

(k) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak bernilai real yang saling bebas dengan ekspektasi nol. Anggap bahwa $M \geq 0$ sedemikian sehingga $|X_n| \leq M$ hampir di mana-mana untuk setiap n , dan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} \text{Var}(X_n) = \infty$. Tetapkan $s_n = \sqrt{\sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i)}$ untuk setiap n , dan $S_n = \frac{1}{s_n} \sum_{i=0}^n X_i$ ketika $s_n > 0$. Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \Phi(a)$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$.

274Y Latihan lanjutan (a) (STEELE 86) Misalkan $X_0, \dots, X_n, Y_0, \dots, Y_n$ adalah variabel acak yang saling bebas sedemikian sehingga, untuk setiap $i \leq n$, X_i dan Y_i mempunyai distribusi yang sama. Misalkan $h : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi terukur Borel, dan tetapkan $Z = h(X_0, \dots, X_n)$, $Z_i = h(X_0, \dots, X_{i-1}, Y_i, X_{i+1}, \dots, X_n)$ untuk setiap i (dengan $Z_0 = h(Y_0, X_1, \dots, X_n)$ dan $Z_n = h(X_0, \dots, X_{n-1}, Y_n)$, tentu saja). Anggap bahwa Z mempunyai ekspektasi berhingga. Tunjukkan bahwa $\text{Var}(Z) \leq \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(Z_i - Z)^2$.

(b) Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi mulus $h : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ sedemikian sehingga $\chi[-\infty, -\epsilon] \leq h \leq \chi[-\infty, \epsilon]$.

(c) Tuliskan P untuk himpunan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$. Untuk $\nu, \nu' \in P$ tetapkan

$$\rho(\nu, \nu') = \inf\{\epsilon : \epsilon \geq 0, \nu[-\infty, a - \epsilon] - \epsilon \leq \nu'[-\infty, a] \leq \nu[-\infty, a + \epsilon] + \epsilon \text{ untuk setiap } a \in \mathbb{R}\}.$$

Tunjukkan bahwa ρ adalah metrik pada P dan mendefinisikan topologi samar pada P . (ρ disebut **metrik Lévy**.)

(d) Tuliskan P untuk himpunan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$, dan misalkan $\tilde{\rho}$ adalah metrik pada P yang didefinisikan dalam 274Lb. Tunjukkan bahwa jika $\nu \in P$ tak beratombom dan $\epsilon > 0$, maka $\{\nu' : \nu' \in P, \tilde{\rho}(\nu', \nu) < \epsilon\}$ terbuka untuk topologi samar pada P .

(e) Misalkan $\langle S_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak bernilai real, dan Z variabel acak normal baku. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut ekuivalen:

(i) $\mu_G = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu_{S_n}$ untuk topologi samar, dengan ν_{S_n} menyatakan distribusi S_n ;

- (ii) $\mathbb{E}(h(Z)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(h(S_n))$ untuk setiap fungsi kontinu terbatas $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$;
 - (iii) $\mathbb{E}(h(Z)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(h(S_n))$ untuk setiap fungsi terbatas $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga (α) h mempunyai turunan kontinu dari semua orde (β) $\{x : h(x) \neq 0\}$ terbatas;
 - (iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \Phi(a)$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$;
 - (v) $\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \Phi(a)$ secara seragam untuk $a \in \mathbb{R}$;
 - (vi) $\{a : \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \Phi(a)\}$ rapat dalam $\mathbb{R}$.
- (Lihat pula 285L.)

(f) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dan P himpunan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $X \mapsto \nu_X : \mathcal{L}^0(\mu) \rightarrow P$ kontinu untuk topologi konvergensi dalam ukuran pada $\mathcal{L}^0(\mu)$ dan topologi samar pada P .

(g) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak bernilai real yang saling bebas. Anggap bahwa terdapat $M \geq 0$ sedemikian sehingga $|X_n| \leq M$ hampir di mana-mana untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} X_n$ terdefinisi, sebagai bilangan real, hampir di mana-mana. Tunjukkan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} \text{Var}(X_n) < \infty$.

274 Catatan dan komentar Selama lebih dari dua ratus tahun Teorema Limit Pusat telah menjadi salah satu kejayaan matematika, dan tidak ada cabang matematika atau sains yang akan tetap sama tanpanya. Saya kira teorema ini adalah satu teorema terpenting dalam teori probabilitas; dan saya mengamati bahwa pembuktiannya hampir tidak menggunakan teori ukuran. Memang, saya telah membungkus argumen di atas dalam bahasa ukuran dan integrasi. Namun jika kita melihat hakikatnya, unsur-unsur penting pembuktian tersebut adalah

- (i) kombinasi linear variabel acak normal yang saling bebas adalah normal (274Ae, 274B);
- (ii) jika U, V, W adalah variabel acak yang saling bebas, dan h fungsi kontinu terbatas, maka $|\mathbb{E}(h(U, V, W))| \leq \sup_{t \in \mathbb{R}} |\mathbb{E}(h(U, V, t))|$ (274C);
- (iii) jika $(X_0, \dots, X_n)$ adalah variabel acak yang saling bebas, maka kita dapat menemukan variabel acak yang saling bebas $(X'_0, \dots, X'_n, Z_0, \dots, Z_n)$ sedemikian sehingga Z_j normal baku dan X'_j mempunyai distribusi yang sama dengan X_j , untuk setiap j (274F).

Bagian selebihnya dari argumen terdiri atas kalkulus elementer, taksiran cermat, dan beberapa sifat paling mendasar dari ekspektasi dan kebebasan. Sekarang (ii) dan (iii) dibenarkan di atas dengan menggunakan teorema Fubini, tetapi tentu saja keduanya termasuk dalam daftar intuisi probabilistik yang mendahului pengidentifikasian probabilitas dengan fungsional aditif terhitung. Seandainya keduanya menimbulkan kesulitan yang tidak dapat diatasi, hal itu akan menjadi argumen kuat yang menentang model probabilitas yang kita gunakan, tetapi tidak akan memengaruhi Teorema Limit Pusat. Sesungguhnya (i) tampaknya merupakan tempat kita benar-benar memerlukan model matematis bagi konsep ‘distribusi’, dan semua perhitungan yang relevan dapat dilakukan dalam pengertian integral Riemann pada bidang, tanpa menyebut aditivitas terhitung. Jadi, meskipun saya senang dan bangga telah menuliskan suatu versi dari gagasan-gagasan indah ini, saya harus mengakui bahwa semuanya tidak bergantung secara esensial pada bagian lain risalah ini.

Dalam §285 saya akan mendeskripsikan pendekatan yang sama sekali berbeda terhadap teorema ini, dengan menggunakan perangkat yang jauh lebih canggih; tetapi sekali lagi, barangkali dengan lebih tersembunyi, relevansi teori ukuran bukan terletak pada teorema itu sendiri, melainkan pada bayangan kita tentang apa yang dimaksud dengan distribusi sebarang. Sebab di sinilah saya memang mengajukan klaim bagi bidang saya. Karakterisasi fungsi distribusi sebagai fungsi monoton sebarang, kontinu dari kanan, dan dengan limit yang tepat pada $\pm\infty$ (271Xb), bersama dengan analisis fungsi monoton dalam §226, memberi kita kesempatan untuk membentuk gambaran mental tentang kelas objek yang tepat bagi penerapan hasil-hasil seperti Teorema Limit Pusat.

Teorema 274F adalah modifikasi kecil dari Teorema 3 dalam LINDBERG 1922. Seperti aslinya, teorema ini menekankan apa yang saya yakini penting bagi semua teorema limit dalam bab ini: teorema-teorema tersebut sebaiknya didasarkan pada pemahaman yang tepat mengenai barisan berhingga variabel acak. Syarat Lindeberg merupakan puncak dari pencarian panjang akan syarat paling umum yang membuat Teorema Limit Pusat berlaku. Saya menawarkan suatu versi teorema Laplace (274Xf) sebagai titik awal, dan syarat Liapounoff (274Xh) sebagai contoh salah satu tahap perantara. Tentu saja akibat 274I, 274J, 274K, dan 274Xe adalah bentuk yang hendak kita terapkan jika dapat memilih. Terdapat kesejajaran yang menarik, tetapi sejauh yang saya ketahui murni kebetulan, antara 273H/274K dan 273I/274Xe. Sebagai contoh barisan variabel acak $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang saling bebas, semuanya dengan ekspektasi nol dan varians 1, tetapi yang *tidak* memenuhi Teorema Limit Pusat, saya menawarkan 274Xd.

275 Martingal

Sejauh ini bab ini didominasi oleh barisan variabel acak yang saling bebas. Sekarang saya beralih pada satu lagi konsep luar biasa yang lahir dari intuisi probabilistik. Di sini kita mempelajari sistem yang berkembang, tempat kita memperoleh semakin banyak informasi seiring berjalannya waktu. Saya memberikan teorema-teorema dasar tentang konvergensi titik demi titik martingal (275F-275H, 275K) dan uraian yang sangat singkat tentang ‘waktu henti’ (275L-275P).

275A Definisi Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas dengan pelengkapan $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari $\hat{\Sigma}$ yang tak menurun. (Barisan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ demikian disebut **filtrasi**.) Suatu **martingal yang teradaptasi terhadap** $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari variabel acak bernilai real yang terintegralkan pada Ω sedemikian sehingga (i) $\text{dom } X_n \in \Sigma_n$ dan X_n terukur terhadap Σ_n untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ (ii) kapan pun $m \leq n \in \mathbb{N}$ dan $E \in \Sigma_m$, maka $\int_E X_n = \int_E X_m$.

Perhatikan bahwa untuk (ii) cukup jika $\int_E X_{n+1} = \int_E X_n$ kapan pun $n \in \mathbb{N}$ dan $E \in \Sigma_n$.

275B Contoh Kita telah melihat banyak konteks tempat barisan semacam ini muncul secara alami; berikut beberapa di antaranya.

(a) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari Σ yang tak menurun. Misalkan X adalah sebarang variabel acak bernilai real pada Ω dengan ekspektasi berhingga, dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ misalkan X_n adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_n , seperti dalam §233. Dengan tunduk pada syarat bahwa $\text{dom } X_n \in \Sigma_n$ dan X_n benar-benar terukur terhadap Σ_n untuk setiap n (suatu hal yang murni teknis – lihat 232He), $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan martingal yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, karena $\int_E X_{n+1} = \int_E X = \int_E X_n$ kapan pun $E \in \Sigma_n$.

(b) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan variabel acak yang saling bebas dan semuanya berekspektasi nol. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ misalkan $\tilde{\Sigma}_n$ adalah aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{i \leq n} \Sigma_{X_i}$, dengan Σ_{X_i} menyatakan aljabar-sigma yang didefinisikan oleh X_i (272C), dan tetapkan $S_n = X_0 + \dots + X_n$. Maka $\langle S_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal yang teradaptasi terhadap $\tilde{\Sigma}_n$. (Gunakan 272K untuk melihat bahwa $\Sigma_{X_{n+1}}$ bebas dari $\tilde{\Sigma}_n$, sehingga $\int_E X_{n+1} = \int X_{n+1} \times \chi_E = 0$ untuk setiap $E \in \tilde{\Sigma}_n$, berdasarkan 272R.)

(c) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan variabel acak yang saling bebas dan semuanya berekspektasi 1. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ misalkan $\tilde{\Sigma}_n$ adalah aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{i \leq n} \Sigma_{X_i}$, dengan Σ_{X_i} menyatakan aljabar-sigma yang didefinisikan oleh X_i , dan tetapkan $W_n = X_0 \times \dots \times X_n$. Maka $\langle W_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal yang teradaptasi terhadap $\langle \tilde{\Sigma}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

275C Catatan (a) Tampaknya sesuai dengan konsep variabel acak X yang ‘teradaptasi’ terhadap aljabar-sigma Σ untuk mensyaratkan bahwa $\text{dom } X \in \Sigma$ dan X terukur terhadap Σ , meskipun ini dapat berarti bahwa variabel acak lain, yang sama hampir di mana-mana dengan X , mungkin tidak ‘teradaptasi’ terhadap Σ .

(b) Masalah teknis semacam ini tentu lenyap jika semua himpunan yang terabaikan terhadap μ di dalam Ω termasuk dalam Σ_0 . Namun contoh seperti 275Bb membuatnya tampak tidak wajar untuk memaksakan penyederhanaan semacam ini sebagai aturan umum.

(c) Konsep ‘martingal’ dapat dengan mudah diperluas ke himpunan indeks selain $\mathbb{N}$; bahkan, jika I adalah sebarang himpunan terurut parsial, kita dapat mengatakan bahwa $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ adalah martingal pada (Ω, Σ, μ) yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ jika (i) setiap Σ_i adalah subaljabar-sigma dari $\hat{\Sigma}$ (ii) setiap X_i adalah variabel acak bernilai real yang terintegralkan dan terukur terhadap Σ_i , dengan $\text{dom } X_i \in \Sigma_i$ (iii) kapan pun $i \leq j$ dalam I , maka $\Sigma_i \subseteq \Sigma_j$ dan $\int_E X_i = \int_E X_j$ untuk setiap $E \in \Sigma_i$. Kasus utama setelah $I = \mathbb{N}$ adalah $I = [0, \infty[$; $I = \mathbb{Z}$ juga menarik, dan saya rasa wajar untuk mengatakan bahwa gagasan-gagasan terpenting sudah dapat diungkapkan dalam teorema tentang martingal yang diindeks oleh himpunan berhingga I . Namun dalam jilid ini pada umumnya saya akan mengambil martingal yang diindeks oleh $\mathbb{N}$.

(d) Jika hanya diberikan barisan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari variabel acak bernilai real yang terintegralkan pada ruang probabilitas (Ω, Σ, μ) , kita cukup mengatakan bahwa $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu **martingal** pada (Ω, Σ, μ) jika terdapat suatu barisan subaljabar-sigma $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari $\hat{\Sigma}$ yang tak menurun (pelengkapan Σ) sedemikian sehingga $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Jika kita menuliskan $\tilde{\Sigma}_n$ untuk aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{i \leq n} \Sigma_{X_i}$, dengan Σ_{X_i} adalah aljabar-sigma yang didefinisikan oleh X_i , seperti dalam 275Bb, maka mudah dilihat bahwa $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal jika dan hanya jika ia adalah martingal yang teradaptasi terhadap $\langle \tilde{\Sigma}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

(e) Melanjutkan dari (d), mudah pula dilihat bahwa jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal pada (Ω, Σ, μ) , dan $X'_n =_{a.e.} X_n$ untuk setiap n , maka $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal pada (Ω, Σ, μ) . (Intinya ialah bahwa jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, maka baik $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ maupun $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ teradaptasi terhadap $\langle \hat{\Sigma}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dengan

$$\hat{\Sigma}_n = \{E \Delta F : E \in \Sigma_n, F \text{ terabaikan}\}.$$

Akibatnya kita mempunyai konsep ‘martingal’ sebagai barisan dalam $L^1(\mu)$, yaitu suatu barisan $\langle X_n^\bullet \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $L^1(\mu)$ adalah martingal jika dan hanya jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal.

Meskipun demikian, saya berpendapat bahwa konsep ‘martingal yang teradaptasi terhadap suatu barisan aljabar-sigma’ adalah konsep utama, karena dalam semua penerapan pokok aljabar-sigma tersebut mencerminkan suatu aspek esensial dari masalah yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup oleh variabel acak saja.

(f) Kata ‘martingale’ mula-mula (dalam bahasa Inggris; sejarahnya dalam bahasa Prancis lebih rumit) merujuk pada tali kekang yang digunakan untuk mencegah kuda mendongakkan kepalanya. Kemudian kata ini digunakan untuk menamai sistem perjudian tempat penjudi menggandakan taruhannya setiap kali kalah, dan (dalam bahasa Prancis) sebagai istilah umum bagi sistem perjudian. Sistem-sistem ini dapat dipandang sebagai suatu kelas ‘martingal waktu henti’, seperti dijelaskan dalam 275L-275P di bawah.

275D Sebagian besar teori martingal terdiri atas berbagai jenis ketaksamaan. Saya memberikan dua yang paling penting, keduanya berasal dari J.L.Doob. (Lihat pula 276Xa-276Xb.)

Lemma Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu martingal pada Ω . Tetapkan $n \in \mathbb{N}$ dan $X^* = \max(X_0, \dots, X_n)$. Maka untuk setiap $\epsilon > 0$,

$$\Pr(X^* \geq \epsilon) \leq \frac{1}{\epsilon} \mathbb{E}(X_n^+),$$

dengan $X_n^+ = \max(0, X_n)$.

Bukti Tuliskan $\hat{\mu}$ untuk pelengkapan μ , dan $\hat{\Sigma}$ untuk domainnya. Misalkan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan subaljabar-sigma dari $\hat{\Sigma}$ yang tak menurun dan terhadapnya $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ teradaptasi. Untuk setiap $i \leq n$ tetapkan

$$E_i = \{\omega : \omega \in \text{dom } X_i, X_i(\omega) \geq \epsilon\},$$

$$F_i = E_i \setminus \bigcup_{j < i} E_j.$$

Maka $F_0, \dots, F_n$ saling lepas dan $F = \bigcup_{i \leq n} F_i = \bigcup_{i \leq n} E_i$; selain itu, dengan H menyatakan himpunan koterabaikan $\bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i$,

$$\{\omega : X^*(\omega) \geq \epsilon\} = F \cap H,$$

sehingga

$$\Pr(X^* \geq \epsilon) = \hat{\mu}\{\omega : X^*(\omega) \geq \epsilon\} = \hat{\mu}F = \sum_{i=0}^n \hat{\mu}F_i.$$

Di sisi lain, E_i dan F_i termasuk dalam Σ_i untuk setiap $i \leq n$, sehingga

$$\int_{F_i} X_n = \int_{F_i} X_i \geq \epsilon \hat{\mu}F_i$$

untuk setiap i , dan

$$\epsilon \hat{\mu}F = \epsilon \sum_{i=0}^n \hat{\mu}F_i \leq \sum_{i=0}^n \int_{F_i} X_n = \int_F X_n \leq \int_F X_n^+ \leq \mathbb{E}(X_n^+),$$

sebagaimana diperlukan.

Catatan Perhatikan bahwa sebenarnya kita mempunyai $\epsilon \hat{\mu}F \leq \int_F X_n$, dengan $F = \{\omega : X^*(\omega) \geq \epsilon\}$; hal ini sangat penting dalam banyak penerapan.

275E Pelintasan naik Lemma berikut bergantung pada gagasan ‘pelintasan naik’. Misalkan $x_0, \dots, x_n$ adalah sebarang daftar bilangan real, dan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. **Banyaknya pelintasan naik dari a ke b** dalam daftar $x_0, \dots, x_n$ adalah banyaknya pasangan (j, k) sedemikian sehingga $0 \leq j < k \leq n$, $x_j \leq a$, $x_k \geq b$, dan $a < x_i < b$ untuk $j < i < k$. Perhatikan bahwa ini juga merupakan m terbesar sedemikian sehingga $s_m < \infty$, jika kita menulis

$$r_1 = \inf\{i : i \leq n, x_i \leq a\},$$

$$s_1 = \inf\{i : r_1 < i \leq n, x_i \geq b\},$$

$$r_2 = \inf\{i : s_1 < i \leq n, x_i \leq a\},$$

$$s_2 = \inf\{i : r_2 < i \leq n, x_i \geq b\}$$

dan seterusnya, dengan mengambil $\inf \emptyset = \infty$.

275F Lemma Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu martingal pada Ω . Anggap bahwa $n \in \mathbb{N}$ dan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Untuk setiap $\omega \in \bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i$, misalkan $U(\omega)$ adalah banyaknya pelintasan naik dari a ke b dalam daftar $X_0(\omega), \dots, X_n(\omega)$. Maka

$$\mathbb{E}(U) \leq \frac{1}{b-a} \mathbb{E}((X_n - X_0)^+),$$

dengan $(X_n - X_0)^+(\omega) = \max(0, X_n(\omega) - X_0(\omega))$ untuk $\omega \in \text{dom } X_n \cap \text{dom } X_0$.

Bukti Setiap langkah tersendiri dalam pembuktian ini bersifat ‘elementer’, tetapi strukturnya secara keseluruhan tidak sepele.

(a) Fakta berikut akan berguna. Misalkan $x_0, \dots, x_n$ adalah bilangan real; misalkan u adalah banyaknya pelintasan naik dari a ke b dalam daftar $x_0, \dots, x_n$. Tetapkan $y_i = \max(x_i, a)$ untuk setiap i ; maka u juga merupakan banyaknya pelintasan naik dari a ke b dalam daftar $y_0, \dots, y_n$. Untuk setiap $k \leq n$, tetapkan $c_k = 1$ jika terdapat $j \leq k$ sedemikian sehingga $x_j \leq a$ dan $x_i < b$ untuk $j \leq i \leq k$, dan 0 jika tidak. Maka

$$(b-a)u \leq \sum_{k=0}^{n-1} c_k(y_{k+1} - y_k).$$

P Saya melakukan induksi pada m untuk menunjukkan bahwa (dengan mendefinisikan r_m, s_m seperti dalam 275E)

$$(b-a)m \leq \sum_{k=0}^{s_m-1} c_k(y_{k+1} - y_k)$$

kapan pun $m \leq u$. Untuk $m = 0$ (dengan mengambil $s_0 = -1$) kita mempunyai $0 = 0$. Untuk langkah induksi menuju $m \geq 1$, kita mempunyai $s_{m-1} < r_m < s_m \leq n$ (karena saya mengandaikan $m \leq u$), dan $c_k = 0$ jika $s_{m-1} \leq k < r_m$, $c_k = 1$ jika $r_m \leq k < s_m$. Jadi

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{s_m-1} c_k(y_{k+1} - y_k) &= \sum_{k=0}^{s_{m-1}-1} c_k(y_{k+1} - y_k) + \sum_{k=r_m}^{s_m-1} (y_{k+1} - y_k) \\ &\geq (b-a)(m-1) + y_{s_m} - y_{r_m} \end{aligned}$$

(berdasarkan hipotesis induksi)

$$\geq (b-a)m$$

(karena $y_{s_m} \geq b$, $y_{r_m} = a$), dan induksi berlanjut.

Dengan demikian

$$\sum_{k=0}^{s_u-1} c_k(y_{k+1} - y_k) \geq (b-a)u.$$

Untuk jumlah $\sum_{k=s_u}^{n-1} c_k(y_{k+1} - y_k)$, kita mempunyai $c_k = 0$ untuk $s_u \leq k < r_{u+1}$, $c_k = 1$ untuk $r_{u+1} \leq k < s_{u+1}$, sedangkan $s_{u+1} > n$, sehingga jika $n \leq r_{u+1}$ kita mempunyai

$$\sum_{k=0}^{n-1} c_k(y_{k+1} - y_k) = \sum_{k=0}^{s_u-1} c_k(y_{k+1} - y_k) \geq (b-a)u,$$

sedangkan jika $n > r_{u+1}$ kita mempunyai

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} c_k(y_{k+1} - y_k) &= \sum_{k=0}^{s_u-1} c_k(y_{k+1} - y_k) + \sum_{k=r_{u+1}}^{n-1} y_{k+1} - y_k \\ &\geq (b-a)u + y_n - y_{r_{u+1}} \\ &\geq (b-a)u \end{aligned}$$

karena $y_n \geq a = y_{r_{u+1}}$. Jadi dalam kedua kasus kita memperoleh hasil yang diperlukan. **Q**

(b)(i) Sekarang definisikan

$$Y_k(\omega) = \max(a, X_k(\omega)) \text{ untuk } \omega \in \text{dom } X_k,$$

$$F_k = \{\omega : \omega \in \bigcap_{i \leq k} \text{dom } X_i, \exists j \leq k, X_j(\omega) \leq a, X_i(\omega) < b \text{ jika } j \leq i \leq k\}$$

untuk setiap $k \in \mathbb{N}$. Jika $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan aljabar-sigma tak menurun yang terhadapnya $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ teradaptasi, maka $F_k \in \Sigma_k$ (karena jika $j \leq k$, semua himpunan $\text{dom } X_j$, $\{\omega : X_j(\omega) \leq a\}$, $\{\omega : X_j(\omega) < b\}$ termasuk dalam $\Sigma_j \subseteq \Sigma_k$).

(ii) Kita mendapati bahwa $\int_F Y_k \leq \int_F Y_{k+1}$ jika $F \in \Sigma_k$. **P** Tetapkan $G = \{\omega : X_k(\omega) > a\} \in \Sigma_k$. Maka

$$\begin{aligned} \int_F Y_k &= \int_{F \cap G} X_k + a\hat{\mu}(F \setminus G) \\ &= \int_{F \cap G} X_{k+1} + a\hat{\mu}(F \setminus G) \\ &\leq \int_{F \cap G} Y_{k+1} + \int_{F \setminus G} Y_{k+1} = \int_F Y_{k+1}. \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

(iii) Akibatnya $\int_F Y_{k+1} - Y_k \leq \int_F Y_{k+1} - Y_k$ untuk setiap $F \in \Sigma_k$.

$$\mathbf{P} \int (Y_{k+1} - Y_k) - \int_F (Y_{k+1} - Y_k) = \int_{\Omega \setminus F} Y_{k+1} - \int_{\Omega \setminus F} Y_k \geq 0. \quad \mathbf{Q}$$

(c) Misalkan H adalah himpunan koterbaikan $\text{dom } U = \bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i \in \Sigma_n$. Pada suatu titik kita perlu memeriksa bahwa U terukur terhadap Σ_n ; tetapi hal ini jelas benar, karena semua himpunan yang relevan $\{\omega : X_i(\omega) \leq a\}$, $\{\omega : X_i(\omega) \geq b\}$ termasuk dalam Σ_n . Untuk setiap $\omega \in H$, terapkan (a) pada daftar $X_0(\omega), \dots, X_n(\omega)$ untuk melihat bahwa

$$(b - a)U(\omega) \leq \sum_{k=0}^{n-1} \chi_{F_k}(\omega)(Y_{k+1}(\omega) - Y_k(\omega)).$$

Karena H koterbaikan, diperoleh

$$(b - a)\mathbb{E}(U) \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{F_k} Y_{k+1} - Y_k \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int Y_{k+1} - Y_k$$

(menggunakan (b-iii))

$$= \mathbb{E}(Y_n - Y_0) \leq \mathbb{E}((X_n - X_0)^+)$$

karena $Y_n - Y_0 \leq (X_n - X_0)^+$ di mana-mana pada $\text{dom } X_n \cap \text{dom } X_0$. Ini menuntaskan pembuktian.

275G Sekarang kita siap untuk teorema-teorema utama dalam bagian ini.

Teorema Konvergensi Martingal Doob Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu martingal pada ruang probabilitas (Ω, Σ, μ) , dan anggap bahwa $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|) < \infty$. Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap ω dalam Ω .

Bukti (a) Tetapkan $H = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } X_n$, dan untuk $\omega \in H$ tetapkan

$$Y(\omega) = \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega), \quad Z(\omega) = \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega),$$

dengan memperbolehkan $\pm\infty$ dalam kedua kasus. Namun perhatikan bahwa $Y \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |X_n|$, sehingga berdasarkan lemma Fatou $Y(\omega) < \infty$ untuk hampir setiap ω ; demikian pula $Z(\omega) > -\infty$ untuk hampir setiap ω . Karena itu cukup jika saya dapat menunjukkan bahwa $Y =_{\text{a.e.}} Z$, sebab dengan demikian $Y(\omega) = Z(\omega) \in \mathbb{R}$ untuk hampir setiap ω , dan $\langle X_n(\omega) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ akan konvergen untuk hampir setiap ω .

(b) ? Jadi andaikan, jika mungkin, bahwa Y dan Z tidak sama hampir di mana-mana. Tentu keduanya terukur terhadap $\hat{\Sigma}$, dengan $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ adalah pelengkapan (Ω, Σ, μ) , sehingga kita harus mempunyai

$$\hat{\mu}\{\omega : \omega \in H, Y(\omega) < Z(\omega)\} > 0.$$

Oleh karena itu terdapat bilangan rasional q, q' sedemikian sehingga $q < q'$ dan $\hat{\mu}G > 0$, dengan

$$G = \{\omega : \omega \in H, Y(\omega) < q < q' < Z(\omega)\}.$$

Sekarang, untuk setiap $\omega \in H$ dan $n \in \mathbb{N}$, misalkan $U_n(\omega)$ adalah banyaknya pelintasan naik dari q ke q' dalam daftar $X_0(\omega), \dots, X_n(\omega)$. Maka 275F memberi tahu kita bahwa

$$\mathbb{E}(U_n) \leq \frac{1}{q'-q} \mathbb{E}((X_n - X_0)^+) \leq \frac{1}{q'-q} \mathbb{E}(|X_n| + |X_0|) \leq \frac{2M}{q'-q},$$

jika kita menulis $M = \sup_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_i|)$. Berdasarkan teorema B. Levi, $U(\omega) = \sup_{n \in \mathbb{N}} U_n(\omega) < \infty$ untuk hampir setiap ω . Di sisi lain, jika $\omega \in G$, maka terdapat j, k sebesar apa pun sedemikian sehingga $X_j(\omega) < q$ dan $X_k(\omega) > q'$, sehingga $U(\omega) = \infty$. Ini berarti bahwa $\hat{\mu}G$ harus bernilai 0, bertentangan dengan pilihan q dan q' . **X**

(c) Jadi sebenarnya kita harus mempunyai $Y =_{\text{a.e.}} Z$, dan $\langle X_n(\omega) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen untuk hampir setiap ω , sebagaimana diklaim.

275H Teorema Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari Σ yang tak menurun. Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Maka pernyataan berikut ekuivalen:

(i) terdapat variabel acak X , dengan ekspektasi berhingga, sedemikian sehingga X_n adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_n untuk setiap n ;

(ii) $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam;

(iii) $X_\infty(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap ω , dan $\mathbb{E}(|X_\infty|) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_n|) < \infty$.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (ii) Berdasarkan 246D, himpunan semua ekspektasi bersyarat dari X terintegralkan secara seragam, sehingga $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ tentu terintegralkan secara seragam.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Jika $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam, kita tentu mempunyai $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|) < \infty$, sehingga 275G memberi tahu kita bahwa X_∞ terdefinisi hampir di mana-mana. Berdasarkan 246Ja, X_∞ terintegralkan dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_n - X_\infty|) = 0$. Akibatnya $\mathbb{E}(|X_\infty|) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_n|) < \infty$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Karena $\mathbb{E}(|X_\infty|) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_n|)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_n - X_\infty|) = 0$ (245H(a-ii)). Sekarang ambil $n \in \mathbb{N}$ dan $E \in \Sigma_n$. Maka

$$\int_E X_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E X_m = \int_E X_\infty.$$

Karena E sebarang, X_n adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X_∞ pada Σ_n .

275I Teorema Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari Σ yang tak menurun; tuliskan Σ_∞ untuk aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n$. Misalkan X adalah sebarang variabel acak bernilai real pada Ω dengan ekspektasi berhingga, dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ misalkan X_n adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_n . Maka $X_\infty(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega)$ terdefinisi hampir di mana-mana; $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_\infty - X_n|) = 0$, dan X_∞ adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_∞ .

Bukti Berdasarkan 275G-275H, kita tahu bahwa X_∞ terdefinisi hampir di mana-mana, dan, sebagaimana dicatat dalam bukti 275H, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_\infty - X_n|) = 0$. Untuk melihat bahwa X_∞ adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_∞ , tetapkan

$$\mathcal{A} = \{E : E \in \Sigma_\infty, \int_E X_\infty = \int_E X\}, \quad \mathcal{I} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n.$$

Sekarang $\mathcal{I}$ dan $\mathcal{A}$ memenuhi syarat-syarat Teorema Kelas Monoton (136B). **P (α)** Tentu saja $\Omega \in \mathcal{I}$ dan $\mathcal{I}$ tertutup terhadap irisan berhingga, karena $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan aljabar-sigma yang tak menurun; bahkan $\mathcal{I}$ merupakan subaljabar dari $\mathcal{P}\Omega$, dan tertutup terhadap gabungan berhingga dan komplemen. **(β)** Jika $E \in \mathcal{I}$, katakanlah $E \in \Sigma_n$; maka

$$\int_E X_\infty = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E X_m = \int_E X,$$

seperti dalam (iii) $\Rightarrow$ (i) dari 275H, sehingga $E \in \mathcal{A}$. Jadi $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$. **(γ)** Jika $E, F \in \mathcal{A}$ dan $E \subseteq F$, maka

$$\int_{F \setminus E} X_\infty = \int_F X_\infty - \int_E X_\infty = \int_F X - \int_E X = \int_{F \setminus E} X,$$

sehingga $F \setminus E \in \mathcal{A}$. **(δ)** Jika $\langle E_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak menurun dalam $\mathcal{A}$ dengan gabungan E , maka

$$\int_E X_\infty = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} X_\infty = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} X = \int_E X,$$

sehingga $E \in \mathcal{A}$. Jadi $\mathcal{A}$ adalah kelas Dynkin. **Q**

Akibatnya, berdasarkan 136B, $\mathcal{A}$ mencakup Σ_∞ ; yakni, X_∞ adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_∞ .

Catatan Saya telah menulis ' $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_n - X_\infty|) = 0$ '; tetapi Anda mungkin lebih suka mengatakan ' $X_\infty^\bullet = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n^\bullet$ dalam $L^1(\mu)$ ', seperti dalam Bab 24.

Teorema ini begitu penting sehingga Anda mungkin tertarik pada pembuktian yang didasarkan pada 275D alih-alih 275E-275G; lihat 275Xd.

***275J** Sebagai akibat teorema ini saya memberikan hasil penting, sejenis teorema kepadatan untuk ukuran produk.

Proposisi Misalkan $\langle (\Omega_n, \Sigma_n, \mu_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan ruang probabilitas dengan produk (Ω, Σ, μ) . Misalkan X adalah variabel acak bernilai real pada Ω dengan ekspektasi berhingga. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ definisikan X_n dengan menetapkan

$$X_n(\omega) = \int X(\omega_0, \dots, \omega_n, \xi_{n+1}, \dots) d(\xi_{n+1}, \dots)$$

di mana pun ini terdefinisi, dengan saya menulis ' $\int \dots d(\xi_{n+1}, \dots)$ ' untuk menyatakan integrasi terhadap ukuran produk λ'_n pada $\prod_{i \geq n+1} \Omega_i$. Maka $X(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega)$ untuk hampir setiap $\omega = (\omega_0, \omega_1, \dots)$ dalam Ω , dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X - X_n|) = 0$.

Bukti Untuk setiap n , kita dapat mengidentifikasi μ dengan produk λ_n dan λ'_n , dengan λ_n adalah ukuran produk pada $\Omega_0 \times \dots \times \Omega_n$ (254N). Jadi 253H memberi tahu kita bahwa X_n adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada aljabar-sigma $\Lambda_n = \{E \times \prod_{i > n} \Omega_i : E \in \text{dom } \lambda_n\}$. Karena (kembali berdasarkan 254N) kita dapat memandang λ_{n+1} sebagai produk λ_n dan μ_{n+1} , $\Lambda_n \subseteq \Lambda_{n+1}$ untuk setiap n . Jadi 275I memberi tahu kita bahwa $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen hampir di mana-mana menuju suatu ekspektasi bersyarat X_∞ dari X pada aljabar-sigma Λ_∞ yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Lambda_n$. Sekarang $\Lambda_\infty \subseteq \Sigma$ dan juga $\widehat{\bigotimes}_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n \subseteq \Lambda_\infty$, sehingga setiap anggota Σ diapit oleh dua anggota Λ_∞ yang berukuran sama (254Ff), dan X_∞ harus sama dengan X hampir di mana-mana. Selain itu, 275I juga memberi tahu kita bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X - X_n|) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_\infty - X_n|) = 0,$$

sebagaimana diperlukan.

275K Martingal terbalik Kita mempunyai hasil yang bersesuaian dengan 275I untuk barisan aljabar-sigma yang *menurun*. Meskipun lebih jarang digunakan daripada 275G-275I, hasil ini mempunyai penerapan yang sangat penting.

Teorema Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari Σ yang tak menaik, dengan irisan Σ_∞ . Misalkan X adalah sebarang variabel acak bernilai real dengan ekspektasi berhingga, dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ misalkan X_n adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_n . Maka $X_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ terdefinisi hampir di mana-mana dan merupakan suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_∞ .

Bukti (a) Tetapkan $H = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } X_n$, sehingga H koterabaikan. Untuk $n \in \mathbb{N}$, $a < b$ dalam $\mathbb{R}$, dan $\omega \in H$, tuliskan $U_{abn}(\omega)$ untuk banyaknya pelintasan naik dari a ke b dalam daftar $X_n(\omega), X_{n-1}(\omega), \dots, X_0(\omega)$ (275E). Maka

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(U_{abn}) &\leq \frac{1}{b-a} \mathbb{E}((X_0 - X_n)^+) \\ (275F) \quad &\leq \frac{1}{b-a} \mathbb{E}(|X_0| + |X_n|) \leq \frac{2}{b-a} \mathbb{E}(|X_0|) < \infty. \end{aligned}$$

Jadi $\lim_{n \rightarrow \infty} U_{abn}(\omega)$ berhingga untuk hampir setiap ω . Namun ini berarti bahwa

$$\{\omega : \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) < a, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) > b\}$$

terabaikan. Karena a dan b sebarang, $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen hampir di mana-mana, tepat seperti dalam 275G. Tetapkan $X_\infty(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega)$ kapan pun ini terdefinisi dalam $\mathbb{R}$.

(b) Berdasarkan 246D, $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam, sehingga $\mathbb{E}(|X_n - X_\infty|) \rightarrow 0$ ketika $n \rightarrow \infty$ (246Ja), dan

$$\int_E X_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E X_n = \int_E X_0$$

untuk setiap $E \in \Sigma_\infty$.

(c) Sekarang terdapat himpunan koterabaikan $G \in \Sigma_\infty$ sedemikian sehingga $G \subseteq \text{dom } X_\infty$ dan $X_\infty|_G$ terukur terhadap Σ_∞ . **P** Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, terdapat himpunan koterabaikan $G_n \in \Sigma_n$ sedemikian sehingga $G_n \subseteq \text{dom } X_n$ dan $X_n|_{G_n}$ terukur terhadap Σ_n . Tetapkan $G' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} G_m$; maka, untuk setiap $r \in \mathbb{N}$, $G' = \bigcup_{n \geq r} \bigcap_{m \geq n} G_m$

termasuk dalam Σ_r , sehingga $G' \in \Sigma_\infty$, sedangkan tentu saja G' koterabaikan. Untuk $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $X'_n(\omega) = X_n(\omega)$ untuk $\omega \in G'_n$, dan 0 untuk $\omega \in \Omega \setminus G'_n$; maka untuk $\omega \in G'$, $\lim_{n \rightarrow \infty} X'_n(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega)$ jika salah satunya terdefinisi dalam $\mathbb{R}$. Dengan menulis $X'_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} X'_n$ kapan pun ini terdefinisi dalam $\mathbb{R}$, 121F dan 121H memberi tahu kita bahwa X'_∞ terukur terhadap Σ_r dan $\text{dom } X'_\infty \in \Sigma_r$ untuk setiap $r \in \mathbb{N}$, sehingga $G'' = \text{dom } X'_\infty$ termasuk dalam Σ_∞ dan X'_∞ terukur terhadap Σ_∞ . Kita juga tahu, dari (a), bahwa G'' koterabaikan. Jadi dengan menetapkan $G = G' \cap G''$ kita memperoleh hasilnya. **Q**

Dengan demikian X_∞ adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_∞ .

275L Waktu henti Dalam suatu arti, pekerjaan utama bagian ini telah selesai; saya tidak mempunyai ruang bagi teorema penting lain yang sebanding dengan 275G-275I. Namun tidak tepat untuk meninggalkan bab ini tanpa mendeskripsikan secara singkat salah satu gagasan paling subur dalam bidang ini.

Definisi Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dengan pelengkapan $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari $\hat{\Sigma}$ yang tak menurun. Suatu **waktu henti yang teradaptasi terhadap** $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ (juga disebut '**waktu opsional**', '**waktu Markov**') adalah fungsi τ dari Ω ke $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$ sedemikian sehingga $\{\omega : \tau(\omega) \leq n\} \in \Sigma_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

Catatan Tentu saja syarat

$$\{\omega : \tau(\omega) \leq n\} \in \Sigma_n \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}$$

dapat digantikan oleh syarat yang ekuivalen

$$\{\omega : \tau(\omega) = n\} \in \Sigma_n \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}.$$

Saya mendahulukan ungkapan pertama karena lebih sesuai untuk himpunan indeks lain (lihat 275Cc).

275M Contoh (a) Jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal yang teradaptasi terhadap barisan aljabar-sigma $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dan H_n adalah himpunan bagian Borel dari $\mathbb{R}^{n+1}$ untuk setiap n , maka kita mempunyai waktu henti τ yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan didefinisikan oleh rumus

$$\tau(\omega) = \inf\{n : \omega \in \bigcap_{i \leq n} \text{dom } X_i, (X_0(\omega), \dots, X_n(\omega)) \in H_n\},$$

dengan menetapkan $\inf \emptyset = \infty$ seperti biasa. (Sebab berdasarkan 121Ka, himpunan $E_n = \{\omega : (X_0(\omega), \dots, X_n(\omega)) \in H_n\}$ termasuk dalam Σ_n untuk setiap n , dan $\{\omega : \tau(\omega) \leq n\} = \bigcup_{i \leq n} E_i$.) Khususnya, misalnya, rumus-rumus

$$\inf\{n : X_n(\omega) \geq a\}, \quad \inf\{n : |X_n(\omega)| > a\}$$

mendefinisikan waktu henti.

(b) Setiap fungsi konstan $\tau : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ adalah waktu henti. Jika τ, τ' adalah dua waktu henti yang teradaptasi terhadap barisan aljabar-sigma $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang sama, maka $\tau \wedge \tau'$ adalah waktu henti yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dengan menetapkan $(\tau \wedge \tau')(\omega) = \min(\tau(\omega), \tau'(\omega))$ untuk $\omega \in \Omega$, karena

$$\{\omega : (\tau \wedge \tau')(\omega) \leq n\} = \{\omega : \tau(\omega) \leq n\} \cup \{\omega : \tau'(\omega) \leq n\} \in \Sigma_n$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

275N Lemma Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas lengkap, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari Σ yang tak menurun. Anggap bahwa τ dan τ' adalah waktu henti pada Ω , dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu martingal, semuanya teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

(a) Keluarga

$$\tilde{\Sigma}_\tau = \{E : E \in \Sigma, E \cap \{\omega : \tau(\omega) \leq n\} \in \Sigma_n \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}\}$$

adalah subaljabar-sigma dari Σ .

(b) Jika $\tau(\omega) \leq \tau'(\omega)$ untuk setiap ω , maka $\tilde{\Sigma}_\tau \subseteq \tilde{\Sigma}_{\tau'}$.

(c) Sekarang anggap bahwa τ berhingga hampir di mana-mana. Tetapkan

$$\tilde{X}_\tau(\omega) = X_{\tau(\omega)}(\omega)$$

kapan pun $\tau(\omega) < \infty$ dan $\omega \in \text{dom } X_{\tau(\omega)}$. Maka $\text{dom } \tilde{X}_\tau \in \tilde{\Sigma}_\tau$ dan $\tilde{X}_\tau$ terukur terhadap $\tilde{\Sigma}_\tau$.

(d) Jika τ terbatas secara esensial, yakni, terdapat suatu $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\tau \leq m$ hampir di mana-mana, maka $\mathbb{E}(\tilde{X}_\tau)$ ada dan sama dengan $\mathbb{E}(X_0)$.

(e) Jika $\tau \leq \tau'$ hampir di mana-mana, dan τ' terbatas secara esensial, maka $\tilde{X}_\tau$ adalah suatu ekspektasi bersyarat dari $\tilde{X}_{\tau'}$ pada $\tilde{\Sigma}_\tau$.

Bukti (a) Hal ini elementer. Tuliskan $H_n = \{\omega : \tau(\omega) \leq n\}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Himpunan kosong termasuk dalam $\tilde{\Sigma}_\tau$ karena termasuk dalam Σ_n untuk setiap n . Jika $E \in \tilde{\Sigma}_\tau$, maka

$$(\Omega \setminus E) \cap H_n = H_n \setminus (E \cap H_n) \in \Sigma_n$$

karena $H_n \in \Sigma_n$; ini benar untuk setiap n , sehingga $\Omega \setminus E \in \tilde{\Sigma}_\tau$. Jika $\langle E_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ adalah sebarang barisan dalam $\tilde{\Sigma}_\tau$, maka

$$(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k) \cap H_n = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k \cap H_n \in \Sigma_n$$

untuk setiap n , sehingga $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k \in \tilde{\Sigma}_\tau$.

(b) Jika $E \in \tilde{\Sigma}_\tau$ maka tentu saja $E \in \Sigma$, dan jika $n \in \mathbb{N}$ maka $\{\omega : \tau'(\omega) \leq n\} \subseteq \{\omega : \tau(\omega) \leq n\}$, sehingga

$$E \cap \{\omega : \tau'(\omega) \leq n\} = E \cap \{\omega : \tau(\omega) \leq n\} \cap \{\omega : \tau'(\omega) \leq n\}$$

termasuk dalam Σ_n ; karena n sebarang, $E \in \tilde{\Sigma}_{\tau'}$.

(c) Tetapkan $H_n = \{\omega : \tau(\omega) \leq n\}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Untuk setiap $a \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} H_n \cap \{\omega : \omega \in \text{dom } \tilde{X}_\tau, \tilde{X}_\tau(\omega) \leq a\} \\ = \bigcup_{k \leq n} \{\omega : \tau(\omega) = k, \omega \in \text{dom } X_k, X_k(\omega) \leq a\} \in \Sigma_n. \end{aligned}$$

Karena n sebarang,

$$G_a = \{\omega : \omega \in \text{dom } \tilde{X}_\tau, \tilde{X}_\tau(\omega) \leq a\} \in \tilde{\Sigma}_\tau.$$

Karena a sebarang, $\text{dom } \tilde{X}_\tau = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} G_m \in \tilde{\Sigma}_\tau$ dan $\tilde{X}_\tau$ terukur terhadap $\tilde{\Sigma}_\tau$.

(d) Tetapkan $H_k = \{\omega : \tau(\omega) = k\}$ untuk $k \leq m$. Maka $\bigcup_{k \leq m} H_k$ koterabaikan, sehingga

$$\mathbb{E}(\tilde{X}_\tau) = \sum_{k=0}^m \int_{H_k} X_k = \sum_{k=0}^m \int_{H_k} X_m = \int_{\Omega} X_m = \int_{\Omega} X_0.$$

(e) Anggap bahwa $\tau' \leq n$ hampir di mana-mana. Tetapkan $H_k = \{\omega : \tau(\omega) = k\}$, $H'_k = \{\omega : \tau'(\omega) = k\}$ untuk setiap k ; maka baik $\langle H_k \rangle_{k \leq n}$ maupun $\langle H'_k \rangle_{k \leq n}$ adalah partisi dari himpunan bagian koterabaikan dari Ω . Sekarang anggap bahwa $E \in \tilde{\Sigma}_\tau$. Maka

$$\int_E \tilde{X}_\tau = \sum_{k=0}^n \int_{E \cap H_k} \tilde{X}_\tau = \sum_{k=0}^n \int_{E \cap H_k} X_k = \sum_{k=0}^n \int_{E \cap H_k} X_n = \int_E X_n$$

karena $E \cap H_k \in \Sigma_k$ untuk setiap k . Berdasarkan (b), $E \in \tilde{\Sigma}_{\tau'}$, sehingga kita juga mempunyai $\int_E \tilde{X}_{\tau'} = \int_E X_n$. Jadi $\int_E \tilde{X}_\tau = \int_E \tilde{X}_{\tau'}$ untuk setiap $E \in \tilde{\Sigma}_\tau$, sebagaimana diklaim.

275O Proposisi Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal dan τ suatu waktu henti, keduanya teradaptasi terhadap barisan aljabar-sigma $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang sama. Untuk setiap n , tetapkan $(\tau \wedge n)(\omega) = \min(\tau(\omega), n)$ untuk $\omega \in \Omega$; maka $\tau \wedge n$ adalah waktu henti, dan $\langle \tilde{X}_{\tau \wedge n} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal yang teradaptasi terhadap $\langle \tilde{\Sigma}_{\tau \wedge n} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dengan $\tilde{X}_{\tau \wedge n}$ dan $\tilde{\Sigma}_{\tau \wedge n}$ didefinisikan seperti dalam 275N.

Bukti Sebagaimana dicatat dalam 275Mb, setiap $\tau \wedge n$ adalah waktu henti. Jika $m \leq n$, maka $\tilde{\Sigma}_{\tau \wedge m} \subseteq \tilde{\Sigma}_{\tau \wedge n}$ berdasarkan 275Nb. Setiap $\tilde{X}_{\tau \wedge m}$ terukur terhadap $\tilde{\Sigma}_{\tau \wedge m}$, dengan domain termasuk dalam $\tilde{\Sigma}_{\tau \wedge m}$, berdasarkan 275Nc, dan mempunyai ekspektasi berhingga, berdasarkan 275Nd; akhirnya, jika $m \leq n$, maka $\tilde{X}_{\tau \wedge m}$ adalah suatu ekspektasi bersyarat dari $\tilde{X}_{\tau \wedge n}$ pada $\tilde{\Sigma}_{\tau \wedge m}$, berdasarkan 275Ne.

275P Akibat Anggap bahwa (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu martingal pada Ω sedemikian sehingga $W = \sup_{n \in \mathbb{N}} |X_{n+1} - X_n|$ berhingga hampir di mana-mana dan mempunyai ekspektasi berhingga. Maka untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$, entah $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega)$ ada dalam $\mathbb{R}$, atau $\sup_{n \in \mathbb{N}} X_n(\omega) = \infty$ dan $\inf_{n \in \mathbb{N}} X_n(\omega) = -\infty$.

Bukti Misalkan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan aljabar-sigma tak menurun yang terhadapnya $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ teradaptasi. Misalkan H adalah himpunan koterabaikan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } X_n \cap \{\omega : W(\omega) < \infty\}$. Untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$\tau_m(\omega) = \inf\{n : \omega \in \text{dom } X_n, X_n(\omega) > m\}.$$

Seperti dalam 275Ma, τ_m adalah waktu henti yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Tetapkan

$$Y_{mn} = \tilde{X}_{\tau_m \wedge n},$$

yang didefinisikan seperti dalam 275O, sehingga $\langle Y_{mn} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal. Jika $\omega \in H$, maka entah $\tau_m(\omega) > n$ dan

$$Y_{mn}(\omega) = X_n(\omega) \leq m,$$

atau $0 < \tau_m(\omega) \leq n$ dan

$$Y_{mn}(\omega) = X_{\tau_m(\omega)}(\omega) \leq W(\omega) + X_{\tau_m(\omega)-1}(\omega) \leq W(\omega) + m,$$

atau $\tau_m(\omega) = 0$ dan

$$Y_{mn}(\omega) = X_0(\omega).$$

Jadi

$$Y_{mn}(\omega) \leq |X_0(\omega)| + W(\omega) + m$$

untuk setiap $\omega \in H$, dan

$$|Y_{mn}(\omega)| = 2 \max(0, Y_{mn}(\omega)) - Y_{mn}(\omega) \leq 2(|X_0(\omega)| + W(\omega) + m) - Y_{mn}(\omega),$$

$$\mathbb{E}(|Y_{mn}|) \leq 2\mathbb{E}(|X_0|) + 2\mathbb{E}(W) + 2m - \mathbb{E}(Y_{mn}) = 2\mathbb{E}(|X_0|) + 2\mathbb{E}(W) + 2m - \mathbb{E}(X_0)$$

berdasarkan 275Nd. Karena ini benar untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|Y_{mn}|) < \infty$, dan $\lim_{n \rightarrow \infty} Y_{mn}$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ hampir di mana-mana, berdasarkan Teorema Konvergensi Martingal Doob (275G). Misalkan F_m adalah himpunan koterabaikan tempat $\langle Y_{mn} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen. Tetapkan $H^* = H \cap \bigcap_{m \in \mathbb{N}} F_m$, sehingga H^* koterabaikan.

Sekarang tinjau

$$E = \{\omega : \omega \in H^*, \sup_{n \in \mathbb{N}} X_n(\omega) < \infty\}.$$

Untuk setiap $\omega \in E$, harus terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} X_n(\omega) \leq m$. Sekarang ini berarti bahwa $Y_{mn}(\omega) = X_n(\omega)$ untuk setiap n , dan karena $\omega \in F_m$ kita mempunyai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_{mn}(\omega) \in \mathbb{R}.$$

Ini berarti bahwa $\langle X_n(\omega) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen untuk hampir setiap ω sedemikian sehingga $\{X_n(\omega) : n \in \mathbb{N}\}$ terbatas ke atas.

Dengan cara serupa, $\langle X_n(\omega) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen untuk hampir setiap ω sedemikian sehingga $\{X_n(\omega) : n \in \mathbb{N}\}$ terbatas ke bawah, yang menuntaskan pembuktian.

275X Latihan dasar >(a) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak yang saling bebas dengan ekspektasi nol dan varians berhingga. Tetapkan $s_n = (\sum_{i=0}^n \text{Var}(X_i))^{1/2}$, $Y_n = (X_0 + \dots + X_n)^2 - s_n^2$ untuk setiap n . Tunjukkan bahwa $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal.

>(b) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu martingal. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$, $\Pr(\sup_{n \in \mathbb{N}} |X_n| \geq \epsilon) \leq \frac{1}{\epsilon} \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|)$.

(c) Skema guci Pólya Bayangkan sebuah kotak yang memuat bola merah dan putih. Pada setiap langkah, sebuah bola diambil secara acak dari kotak lalu dikembalikan bersama sebuah bola lain dengan warna yang sama. (i) Dengan R_n, W_n menyatakan banyaknya bola merah dan putih setelah langkah ke- n , dan $X_n = R_n/(R_n + W_n)$, tunjukkan bahwa $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal. (ii) Dengan memulai dari $R_0 = W_0 = 1$, temukan distribusi (R_n, W_n) untuk setiap n . (iii) Tunjukkan bahwa $X = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ terdefinisi hampir di mana-mana, dan temukan distribusinya ketika $R_0 = W_0 = 1$. (Lihat FELLER 66 untuk pembahasan nilai awal lainnya.)

>(d) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari Σ yang tak menurun; untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ misalkan $P_n : L^1 \rightarrow L^1$ adalah operator ekspektasi bersyarat yang bersesuaian dengan Σ_n , dengan $L^1 = L^1(\mu)$ (242J). (i) Tunjukkan bahwa $V = \{u : u \in L^1, \lim_{n \rightarrow \infty} \|P_n u - u\|_1 = 0\}$ adalah subruang linear tertutup- $\|\cdot\|_1$ dari L^1 . (ii) Tunjukkan bahwa $\{E : E \in \Sigma, \chi E^\bullet \in V\}$ adalah kelas Dynkin yang mencakup $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n$, sehingga mencakup aljabar-sigma Σ_∞ yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n$. (iii) Tunjukkan bahwa jika $u \in L^1$ maka $v = \sup_{n \in \mathbb{N}} P_n |u|$ terdefinisi dalam L^1 dan berbentuk $W^\bullet$ dengan $\Pr(W \geq \epsilon) \leq \frac{1}{\epsilon} \|u\|_1$ untuk setiap $\epsilon > 0$. (*Petunjuk*: 275D.) (iv) Tunjukkan bahwa jika X adalah variabel acak terukur terhadap Σ_∞ dengan ekspektasi berhingga, dan

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, X_n adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_n , maka $X^\bullet \in V$ dan $X =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$. (*Petunjuk*: terapkan (iii) pada $u = (X - X_m)^\bullet$ untuk m yang besar.)

(e) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari Σ yang tak menurun, dan Σ_∞ aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ misalkan $P_n : L^1 \rightarrow L^1$ adalah operator ekspektasi bersyarat yang bersesuaian dengan Σ_n , dengan $L^1 = L^1(\mu)$. Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \|P_n u - P_\infty u\|_p = 0$ kapan pun $p \in [1, \infty[$ dan $u \in L^p(\mu)$. (*Petunjuk*: 275Xd, 233J/242K, 246Xg.)

(f) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu martingal, dan anggap bahwa $p \in]1, \infty[$ sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|X_n\|_p < \infty$. Tunjukkan bahwa $X = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ terdefinisi hampir di mana-mana dan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n - X\|_p = 0$.

>(g) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah $[0, 1]$ dengan ukuran Lebesgue. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ misalkan Σ_n adalah subaljabar berhingga dari Σ yang dibangkitkan oleh interval jenis $[0, 2^{-n}r]$ untuk $r \leq 2^n$. Gunakan 275I untuk menunjukkan bahwa untuk setiap $X : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ yang terintegralkan kita harus mempunyai $X(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \int_{I_n(t)} X$ untuk hampir setiap $t \in [0, 1]$, dengan $I_n(t)$ adalah interval berbentuk $[2^{-n}r, 2^{-n}(r+1)[$ yang memuat t . Bandingkan hasil ini dengan 223A dan 261Yd.

(h) Dalam 275K, tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n - X_\infty\|_p = 0$ untuk setiap $p \in [1, \infty[$ sedemikian sehingga $\|X_0\|_p$ berhingga. (Bandingkan 275Xe.)

(i) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dengan pelengkapan $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari $\hat{\Sigma}$ yang tak menurun. Tunjukkan bahwa jika $\langle \tau_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ adalah barisan waktu henti yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dan kita menetapkan $\tau(\omega) = \sup_{i \in \mathbb{N}} \tau_i(\omega)$ untuk $\omega \in \Omega$, maka τ adalah waktu henti yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

(j) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dengan pelengkapan $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari $\hat{\Sigma}$ yang tak menurun. Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal terintegralkan secara seragam yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dan tetapkan $X_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$. Misalkan τ adalah waktu henti yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dan tetapkan $\tilde{X}_\tau(\omega) = X_{\tau(\omega)}(\omega)$ kapan pun $\omega \in \text{dom } X_{\tau(\omega)}$, dengan memperbolehkan ∞ sebagai nilai $\tau(\omega)$. Tunjukkan bahwa $\tilde{X}_\tau$ adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X_∞ pada $\tilde{\Sigma}_\tau$, sebagaimana didefinisikan dalam 275N.

(k) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dengan pelengkapan $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari $\hat{\Sigma}$ yang tak menurun. Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal dan τ suatu waktu henti, keduanya teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Anggap bahwa $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|) < \infty$ dan bahwa τ berhingga hampir di mana-mana. Tunjukkan bahwa $\tilde{X}_\tau$, sebagaimana didefinisikan dalam 275Nc, mempunyai ekspektasi berhingga, tetapi $\mathbb{E}(\tilde{X}_\tau)$ tidak harus sama dengan $\mathbb{E}(X_0)$.

(l)(i) Tunjukkan bahwa jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|)$ berhingga dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen dalam ukuran, maka $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen hampir di mana-mana. (ii) Temukan martingal $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $\langle X_{2n} \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ hampir di mana-mana tetapi $|X_{2n+1}| \geq 1$ hampir di mana-mana untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. (iii) Temukan martingal yang konvergen dalam ukuran tetapi tidak konvergen hampir di mana-mana.

275Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan aljabar-sigma yang saling bebas dari Σ , dan X variabel acak pada Ω dengan varians berhingga. Misalkan X_n adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_n untuk setiap n . Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = \mathbb{E}(X)$ hampir di mana-mana. (*Petunjuk*: tinjau $\sum_{n=0}^\infty \text{Var}(X_n)$.)

(b) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas lengkap, $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari Σ yang tak menurun dan semuanya memuat setiap himpunan terabaikan, dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu martingal yang teradaptasi terhadap $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Misalkan ν adalah ukuran probabilitas lain dengan domain Σ yang kontinu mutlak terhadap μ , dengan turunan Radon-Nikodým Z . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ misalkan Z_n adalah suatu ekspektasi bersyarat dari Z pada Σ_n (terhadap ukuran μ). (i) Tunjukkan bahwa Z_n adalah turunan Radon-Nikodým dari $\nu \upharpoonright \Sigma_n$ terhadap $\mu \upharpoonright \Sigma_n$, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. (ii) Dengan mendefinisikan X_n/Z_n seperti dalam 121E, sehingga domainnya adalah $\{\omega : \omega \in \text{dom } X_n \cap \text{dom } Z_n, Z_n(\omega) \neq 0\}$, tunjukkan bahwa $\langle X_n/Z_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal terhadap ukuran ν .

(c) Gabungkan gagasan 275Cc dengan gagasan 275Cd-275Ce untuk mendeskripsikan pengertian ‘martingal yang diindeks oleh I ’, dengan I sebarang himpunan terurut parsial.

(d) Misalkan $\langle X_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ adalah martingal pada ruang probabilitas lengkap (Ω, Σ, μ) , dan tetapkan $n \in \mathbb{N}$. Tetapkan $X^* = \max(|X_0|, \dots, |X_n|)$. Misalkan $p \in]1, \infty[$. Tunjukkan bahwa $\|X^*\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|X_n\|_p$. (*Petunjuk*: tetapkan $F_t = \{\omega : X^*(\omega) \geq t\}$. Tunjukkan bahwa $t\mu F_t \leq \int_{F_t} |X_n|$. Dengan menggunakan teorema Fubini pada $\Omega \times [0, \infty[$ dan pada $\Omega \times [0, \infty[\times [0, \infty[$, tunjukkan bahwa

$$\mathbb{E}((X^*)^p) = p \int_0^\infty t^{p-1} \mu F_t dt,$$

$$\int_0^\infty t^{p-2} \int_{F_t} |X_n| dt = \frac{1}{p-1} \mathbb{E}(|X_n| \times (X^*)^{p-1}),$$

$$\mathbb{E}(|X_n| \times (X^*)^{p-1}) \leq \|X_n\|_p \|X^*\|_p^{p-1}.$$

Bandingkan 286A di bawah.)

(e)(i) Tunjukkan bahwa jika $a, b \geq 0$ maka $a \ln^+ b \leq a \ln^+ a + \frac{b}{e}$, dengan $\ln^+ t = 0$ jika $t \leq 1$, dan $\ln t$ jika $t \geq 1$.
(ii) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas lengkap dan X, Y variabel acak nonnegatif pada Ω sedemikian sehingga $t\mu F_t \leq \int_{F_t} X$ untuk setiap $t \geq 0$, dengan $F_t = \{\omega : Y(\omega) \geq t\}$. Tunjukkan bahwa $\int_{F_1} Y \leq \int_{F_1} X \times \ln^+ Y$, dan karenanya $\mathbb{E}(Y) \leq \frac{e}{e-1} (1 + \mathbb{E}(X \times \ln^+ X))$. (iii) Tunjukkan bahwa jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu martingal pada Ω , $n \in \mathbb{N}$ dan $X^* = \sup_{i \leq n} |X_i|$, maka $\mathbb{E}(X^*) \leq \frac{e}{e-1} (1 + \mathbb{E}(|X_n| \times \ln^+ |X_n|))$.

(f) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas dan $\langle \Sigma_i \rangle_{i \in I}$ keluarga terhitung subaljabar-sigma dari Σ sedemikian sehingga untuk setiap $i, j \in I$, entah $\Sigma_i \subseteq \Sigma_j$ atau $\Sigma_j \subseteq \Sigma_i$. Misalkan X adalah variabel acak bernilai real pada Ω sedemikian sehingga $\|X\|_p < \infty$, dengan $1 < p < \infty$, dan anggap bahwa X_i adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_i untuk setiap $i \in I$. Tunjukkan bahwa $\|\sup_{i \in I} |X_i|\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|X\|_p$.

(g) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dengan pelengkapan $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$, dan misalkan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan subaljabar-sigma dari $\hat{\Sigma}$ yang tak menurun. Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan fungsi bernilai real yang terintegralkan terhadap μ sedemikian sehingga $\text{dom } X_n \in \Sigma_n$ dan X_n terukur terhadap Σ_n untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Kita mengatakan bahwa $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu **submartingal yang teradaptasi terhadap** $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ jika $\int_E X_{n+1} \geq \int_E X_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan setiap $E \in \Sigma_n$. Buktikan versi 275D, 275F, 275G, 275Xf untuk submartingal.

(h) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu martingal, dan $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi konveks. Tunjukkan bahwa $\langle \phi(X_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu submartingal. (*Petunjuk*: 233J.) Periksa kembali bagian (b-ii) dari bukti 275F berdasarkan fakta ini.

(i) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak nonnegatif yang saling bebas dan semuanya berekspektasi 1. Tetapkan $W_n = X_0 \times \dots \times X_n$ untuk setiap n . (i) Tunjukkan bahwa $W = \lim_{n \rightarrow \infty} W_n$ terdefinisi hampir di mana-mana. (ii) Tunjukkan bahwa $\mathbb{E}(W)$ bernilai 0 atau 1. (*Petunjuk*: andaikan $\mathbb{E}(W) > 0$. Tetapkan $Z_n = \lim_{m \rightarrow \infty} X_n \times \dots \times X_m$. Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = 1$ ketika $0 < W < \infty$, dan karenanya hampir di mana-mana berdasarkan hukum nol-satu, sedangkan $\mathbb{E}(Z_n) \leq 1$ berdasarkan lemma Fatou, sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(Z_n) = 1$, sedangkan $\mathbb{E}(W) = \mathbb{E}(W_n) \mathbb{E}(Z_{n+1})$ untuk setiap n .) (iii) Tetapkan $\gamma = \prod_{n=0}^\infty \mathbb{E}(\sqrt{X_n})$. Tunjukkan bahwa $\gamma > 0$ jika dan hanya jika $\mathbb{E}(W) = 1$. (*Petunjuk*: $\Pr(W_n \geq \frac{1}{4}\gamma^2) \geq \frac{1}{4}\gamma^2$ untuk setiap n , sehingga jika $\gamma > 0$ maka W tidak mungkin nol hampir di mana-mana; sedangkan $\mathbb{E}(\sqrt{W}) \leq \gamma$.)

(j) Misalkan $\langle (\Omega_n, \Sigma_n, \mu_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan ruang probabilitas dengan produk (Ω, Σ, μ) . Anggap bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita mempunyai ukuran probabilitas ν_n , dengan domain Σ_n , yang kontinu mutlak terhadap μ_n , dengan turunan Radon-Nikodým f_n , dan anggap bahwa $\prod_{n=0}^\infty \int \sqrt{f_n} d\mu_n > 0$. Misalkan ν adalah produk dari $\langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Tunjukkan bahwa ν adalah ukuran integral tak tentu terhadap μ , dengan turunan Radon-Nikodým f , dengan $f(\omega) = \prod_{n=0}^\infty f_n(\omega_n)$ untuk μ -hampir setiap $\omega = \langle \omega_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Ω . (*Petunjuk*: gunakan 275Yi untuk menunjukkan bahwa $\int f d\mu = 1$.)

(k) Misalkan $\langle p_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan dalam $[0, 1]$. Misalkan μ adalah ukuran biasa pada $\{0, 1\}^\mathbb{N}$ (254J) dan ν produk $\langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dengan ν_n adalah ukuran probabilitas pada $\{0, 1\}$ yang didefinisikan dengan menetapkan $\nu_n\{1\} = p_n$. Tunjukkan bahwa ν adalah ukuran integral tak tentu terhadap μ jika dan hanya jika $\sum_{n=0}^\infty |p_n - \frac{1}{2}|^2 < \infty$.

(l) Temukan martingal $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga barisan distribusi ν_{X_n} (271C) konvergen untuk topologi samar (274Ld), tetapi $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tidak konvergen dalam ukuran.

(m) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak bernilai real yang saling bebas sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} X_n$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ hampir di mana-mana. Anggap bahwa terdapat $M \geq 0$ sedemikian sehingga $|X_n| \leq M$ hampir di mana-mana untuk setiap n . Tunjukkan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(X_n)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$. (*Petunjuk*: 274Yg, 275G.)

(n) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan variabel acak bernilai real yang saling bebas pada Ω ; tetapkan $E_n = \{\omega : \omega \in \text{dom } X_n, |X_n(\omega)| > 1\}$, $Y_n = X_n \times \chi(\Omega \setminus E_n)$ untuk setiap n , dan $Z_n(\omega) = \text{med}(-1, X_n(\omega), 1)$ untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $\omega \in \text{dom } X_n$. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut ekuivalen: (i) $\sum_{n=0}^{\infty} X_n(\omega)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap ω ; (ii) $\sum_{n=0}^{\infty} \hat{\mu} E_n < \infty$, $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(Y_n)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$, dan $\sum_{n=0}^{\infty} \text{Var}(Y_n) < \infty$, dengan $\hat{\mu}$ adalah pelengkapan μ ; (iii) $\sum_{n=0}^{\infty} \hat{\mu} E_n < \infty$, $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(Z_n)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$, dan $\sum_{n=0}^{\infty} \text{Var}(Z_n) < \infty$. (*Petunjuk*: 273K, 275Ym.) (Ini adalah suatu versi dari **Teorema Tiga Deret**.)

(o) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan subaljabar-sigma dari Σ yang tak menurun dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan variabel acak pada Ω sedemikian sehingga $\mathbb{E}(\sup_{n \in \mathbb{N}} |X_n|)$ berhingga dan $X = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ terdefinisi hampir di mana-mana. Untuk setiap n , misalkan Y_n adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X_n pada Σ_n . Tunjukkan bahwa $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen hampir di mana-mana menuju suatu ekspektasi bersyarat dari X pada aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n$.

(p) Tunjukkan bahwa 275Yo dapat gagal jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ hanya terintegralkan secara seragam, alih-alih didominasi oleh suatu fungsi terintegralkan.

(q) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas lengkap, dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan variabel acak yang saling bebas pada Ω , semuanya dengan distribusi yang sama, dan berekspektasi berhingga. Untuk setiap n , tetapkan $S_n = \frac{1}{n+1}(X_0 + \dots + X_n)$; misalkan Σ_n adalah aljabar-sigma yang didefinisikan oleh S_n dan Σ_n^* aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{m \geq n} \Sigma_m$. Tunjukkan bahwa S_n adalah suatu ekspektasi bersyarat dari X_0 pada Σ_n^* . (*Petunjuk*: anggap setiap X_i terdefinisi di seluruh Ω . Tetapkan $\phi(\omega) = \langle X_i(\omega) \rangle_{i \in \mathbb{N}}$. Tunjukkan bahwa $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ adalah pelestari ukuran melalui prapeta untuk suatu ukuran produk yang sesuai pada $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, dan bahwa setiap himpunan dalam Σ_n^* berbentuk $\phi^{-1}[H]$ dengan $H \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ suatu himpunan Borel yang invarian terhadap permutasi koordinat dalam himpunan $\{0, \dots, n\}$, sehingga $\int_E X_i = \int_E X_j$ kapan pun $i \leq j \leq n$ dan $E \in \Sigma_n^*$.) Dari sini tunjukkan bahwa $\langle S_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen hampir di mana-mana. (Bandingkan 273I.)

(r) Rumuskan dan buktikan versi hasil-hasil dalam bagian ini untuk martingal yang terdiri atas fungsi bernilai $\mathbb{C}$ atau $\mathbb{R}^r$, bukan $\mathbb{R}$.

275 Catatan dan komentar Saya berharap uraian di atas, meskipun sangat disingkat, telah memberi gambaran tentang kekayaan konsep-konsep yang terlibat, dan akan menyediakan landasan untuk pembelajaran lebih lanjut. Semua teorema dalam bagian ini mempunyai implikasi yang luas, tetapi yang benar-benar sangat diperlukan dalam teori ukuran lanjut ialah 275I, ‘teorema konvergensi martingal Lévy’, yang akan saya gunakan dalam pembuktian Teorema Lifting pada Bab 34 dalam jilid berikutnya.

Mengenai waktu henti, saya menyebutkannya sebagian sebagai upaya untuk menjelaskan lebih jauh kegunaan martingal (lihat 276Ed di bawah), dan sebagian karena gagasan 275N-275O begitu penting dalam teori probabilitas modern sehingga, sekadar sebagai pengetahuan umum, Anda perlu menyadari bahwa ada sesuatu di sana. Saya menambahkan 275P sebagai salah satu hasil baku yang paling mudah diakses dan dapat diperoleh dengan metode ini.

276 Barisan selisih martingal

Berdampingan dengan konsep ‘martingal’ terdapat konsep ‘barisan selisih martingal’ (276A), suatu perumuman langsung dari gagasan ‘barisan bebas’. Dalam bagian ini saya mengumpulkan hasil-hasil yang dapat dinyatakan secara alami dengan barisan selisih, termasuk satu lagi hukum kuat bilangan besar (276C). Saya mengakhiri bagian ini dengan bukti teorema Komlós (276H).

276A Barisan selisih martingal (a) Jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal yang disesuaikan dengan suatu barisan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ aljabar-sigma, maka

$$\int_E X_{n+1} - X_n = 0$$

kapun pun $E \in \Sigma_n$. Kita katakan bahwa jika (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dengan pelengkapan $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak menurun subaljabar-sigma dari $\hat{\Sigma}$, maka suatu **barisan selisih martingal yang disesuaikan dengan** $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ variabel acak bernilai real pada Ω , semuanya berekspektasi hingga, sedemikian sehingga (i) $\text{dom } X_n \in \Sigma_n$ dan X_n terukur terhadap Σ_n , untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ (ii) $\int_E X_{n+1} = 0$ kapan pun $n \in \mathbb{N}$ dan $E \in \Sigma_n$.

(b) Jelas bahwa $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal yang disesuaikan dengan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ jika dan hanya jika $\langle \sum_{i=0}^n X_i \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal yang disesuaikan dengan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

(c) Seperti pada 275Cd, kita dapat mengatakan bahwa suatu barisan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dengan sendirinya merupakan **barisan selisih martingal** jika $\langle \sum_{i=0}^n X_i \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal, yaitu jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal yang disesuaikan dengan $\langle \tilde{\Sigma}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dengan $\tilde{\Sigma}_n$ aljabar-sigma yang dibangkitkan oleh $\bigcup_{i \leq n} \Sigma_{X_i}$.

(d) Jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal, maka $\langle a_n X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal untuk sebarang bilangan real a_n .

(e) Jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal dan $X'_n =_{\text{a.e.}} X_n$ untuk setiap n , maka $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal. (Bandingkan 275Ce.)

(f) Tentu saja contoh terpenting dari ‘barisan selisih martingal’ adalah contoh dalam 275Bb: setiap barisan bebas variabel acak dengan ekspektasi nol merupakan barisan selisih martingal. Ternyata beberapa teorema dalam §273 mengenai barisan bebas semacam itu dapat diperumum ke barisan selisih martingal.

276B Proposisi Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(X_n^2) < \infty$. Maka $\sum_{n=0}^{\infty} X_n$ terdefinisi dan berhingga hampir di mana-mana.

Bukti (a) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas yang mendasari, $(\Omega, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$ pelengkapannya, dan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak menurun subaljabar-sigma dari $\hat{\Sigma}$ sedemikian sehingga $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ disesuaikan dengan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Tetapkan $Y_n = \sum_{i=0}^n X_i$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal yang disesuaikan dengan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

(b) $\mathbb{E}(Y_n \times X_{n+1}) = 0$ untuk setiap n . **P** Y_n adalah jumlah variabel acak dengan varians hingga, sehingga $\mathbb{E}(Y_n^2) < \infty$, menurut 244Ba; akibatnya $Y_n \times X_{n+1}$ berekspektasi hingga, menurut 244Eb. Karena fungsi konstan **0** merupakan ekspektasi bersyarat dari X_{n+1} pada Σ_n ,

$$\mathbb{E}(Y_n \times X_{n+1}) = \mathbb{E}(Y_n \times \mathbf{0}) = 0,$$

menurut 242L. **Q**

(c) Akibatnya $\mathbb{E}(Y_n^2) = \sum_{i=0}^n \mathbb{E}(X_i^2)$ untuk setiap n . **P** Lakukan induksi pada n . Untuk langkah induksi, kita mempunyai

$$\mathbb{E}(Y_{n+1}^2) = \mathbb{E}(Y_n^2 + 2Y_n \times X_{n+1} + X_{n+1}^2) = \mathbb{E}(Y_n^2) + \mathbb{E}(X_{n+1}^2)$$

karena, menurut (b), $\mathbb{E}(Y_n \times X_{n+1}) = 0$. **Q**

(d) Tentu saja

$$\mathbb{E}(|Y_n|) = \int |Y_n| \times \chi_{\Omega} \leq \|Y_n\|_2 \|\chi_{\Omega}\|_2 = \sqrt{\mathbb{E}(Y_n^2)},$$

sehingga

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|Y_n|) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \sqrt{\mathbb{E}(Y_n^2)} = \sqrt{\sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{E}(X_i^2)} < \infty.$$

Menurut 275G, $\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n$ terdefinisi dan berhingga hampir di mana-mana, yaitu $\sum_{i=0}^{\infty} X_i$ terdefinisi dan berhingga hampir di mana-mana.

276C Hukum kuat bilangan besar: bentuk keempat Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal, dan andaikan bahwa $\langle b_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak menurun dalam $]0, \infty[$ yang divergen ke ∞ , sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{b_n^2} \text{Var}(X_n) < \infty$. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} \sum_{i=0}^n X_i = 0$$

hampir di mana-mana.

Bukti (Bandingkan 273D.) Seperti biasa, tuliskan (Ω, Σ, μ) untuk ruang probabilitas yang mendasari. Tetapkan

$$\tilde{X}_n = \frac{1}{b_n} X_n$$

untuk setiap n ; maka $\langle \tilde{X}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ juga merupakan barisan selisih martingal, dan

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(\tilde{X}_n^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n^2} \text{Var}(X_n) < \infty.$$

Menurut 276B, $\langle \tilde{X}_n(\omega) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dapat dijumlahkan untuk hampir setiap $\omega \in \Omega$. Tetapi menurut 273Cb,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} \sum_{i=0}^n X_i(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} \sum_{i=0}^n b_i \tilde{X}_i(\omega) = 0$$

untuk setiap ω semacam itu. Jadi hasilnya terbukti.

276D Akibat Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal sedemikian sehingga $b_n = \mathbb{E}(X_n^2)$ berhingga untuk setiap n .

(a) Jika $\sup_{n \in \mathbb{N}} b_n$ tak berhingga, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} X_n = 0$ hampir di mana-mana.

(b) Jika $\sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} b_n < \infty$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} X_n = 0$ hampir di mana-mana.

Bukti Pertimbangkan barisan selisih martingal $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} = \langle X_{n+1} - X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Maka $\mathbb{E}(Y_n \times X_n) = 0$, sehingga $\mathbb{E}(Y_n^2) + \mathbb{E}(X_n^2) = \mathbb{E}(X_{n+1}^2)$ untuk setiap n . Khususnya, $\langle b_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ harus tak menurun.

(a) Jika $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$, ambil m sedemikian sehingga $b_m > 0$; maka

$$\sum_{n=m}^{\infty} \frac{1}{b_{n+1}^2} \text{Var}(Y_n) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{1}{b_{n+1}^2} (b_{n+1} - b_n) \leq \int_{b_m}^{\infty} \frac{1}{t^2} dt < \infty.$$

Menurut 276C (dengan mengubah b_i untuk $i < m$ jika perlu),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} X_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_{n+1}} (X_0 + \sum_{i=0}^n Y_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_{n+1}} \sum_{i=0}^n Y_i = 0$$

hampir di mana-mana.

(b) Jika $\gamma = \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} b_n < \infty$, maka $\frac{1}{(n+1)^2} \leq \min(1, \gamma^2/t^2)$ untuk $b_n < t \leq b_{n+1}$, sehingga

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} (b_{n+1} - b_n) \leq \gamma + \gamma^2 \int_{\gamma}^{\infty} \frac{1}{t^2} dt < \infty,$$

dan, dengan argumen yang sama seperti sebelumnya, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} X_n = 0$ hampir di mana-mana.

276E ‘Ketidakmungkinan sistem’ (a) Saya kembali ke kata ‘martingal’ dan gagasan sistem perjudian. Pertimbangkan seorang penjudi yang mengambil serangkaian taruhan ‘adil’, yaitu taruhan dengan ekspektasi hasil nol, tetapi memilih taruhan mana yang akan diambil berdasarkan pengalaman sebelumnya. Model yang sesuai untuk barisan kejadian acak semacam itu adalah martingal dalam pengertian 275A, dengan Σ_n sebagai aljabar semua kejadian yang dapat diamati sampai dengan hasil taruhan ke- n , dan X_n sebagai keuntungan bersih penjudi pada saat itu. (Dalam model ini wajar untuk mengambil $\Sigma_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ dan $X_0 = 0$.) Paradoks tertentu dapat muncul jika kita mencoba membayangkan model ini dengan Σ_n tanpa atom; sebagai permulaan mungkin lebih mudah bekerja dengan kasus diskret, di mana setiap Σ_n berhingga, atau merupakan himpunan gabungan dari suatu keluarga kejadian atomik terhitung. Sekarang andaikan taruhan yang bersangkutan hanyalah taruhan dua-arah, dengan dua hasil yang sama mungkin, tetapi penjudi memilih besar taruhannya setiap kali. Dalam kasus ini kita dapat memandang hasil-hasil tersebut sebagai bersesuaian dengan barisan bebas $\langle W_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ variabel acak, yang masing-masing mengambil nilai ± 1 dengan probabilitas sama. Sistem penjudi itu harus berbentuk

$$X_{n+1} = X_n + Z_{n+1} \times W_{n+1},$$

dengan Z_{n+1} besar taruhannya pada taruhan ke- $(n+1)$, dan harus konstan pada setiap atom aljabar-sigma Σ_n yang dibangkitkan oleh $W_1, \dots, W_n$. Intinya, karena $\int_E W_{n+1} = 0$ untuk setiap $E \in \Sigma_n$, $\mathbb{E}(Z_{n+1} \times W_{n+1}) = 0$, sehingga $\mathbb{E}(X_{n+1}) = \mathbb{E}(X_n)$.

(b) Hasil umum yang memuat ini sebagai kasus khusus adalah sebagai berikut. Jika $\langle W_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal yang disesuaikan dengan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dan $\langle Z_n \rangle_{n \geq 1}$ adalah barisan variabel acak sedemikian sehingga

(i) Z_n terukur terhadap Σ_{n-1} (ii) $Z_n \times W_n$ berekspektasi hingga untuk setiap $n \geq 1$, maka $W_0, Z_1 \times W_1, Z_2 \times W_2, \dots$ adalah barisan selisih martingal yang disesuaikan dengan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$; bukti bahwa $\int_E Z_{n+1} \times W_{n+1} = 0$ untuk setiap $E \in \Sigma_n$ persis merupakan argumen dalam bagian (b) bukti 276B.

(c) Saya tadi mengajak Anda membatasi gagasan Anda sejenak pada kasus diskret; tetapi jika Anda merasa memahami apa artinya mengatakan bahwa suatu ‘sistem’ atau **barisan terprediksi** $\langle Z_n \rangle_{n \geq 1}$ harus disesuaikan dengan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dalam arti bahwa setiap Z_n terukur terhadap Σ_{n-1} , maka kesulitan selanjutnya terletak pada teori ukuran yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa integral $\int_E Z_{n+1} \times W_{n+1}$ bernilai nol, dan itulah pokok buku ini.

(d) Pertimbangkan sistem perjudian yang disebutkan dalam 275Cf. Di sini gagasannya adalah $W_n = \pm 1$, seperti pada (a), dan $Z_{n+1} = 2^n a$ jika $X_n \leq 0$, serta 0 jika $X_n > 0$; yaitu, penjudi menggandakan besar taruhannya setiap kali sampai ia menang, lalu berhenti. Tentu saja ia hampir pasti akhirnya menang, sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = a$ hampir di mana-mana, meskipun $\mathbb{E}(X_n) = 0$ untuk setiap n . Kita dapat menghitung distribusi X_n : untuk $n \geq 1$ kita mempunyai $\Pr(X_n = a) = 1 - 2^{-n}$, $\Pr(X_n = -(2^n - 1)a) = 2^{-n}$. Jadi $\mathbb{E}(|X_n|) = (2 - 2^{-n+1})a$ dan konvergensi hampir di mana-mana dari X_n merupakan contoh Teorema Konvergensi Martingal Doob.

Dalam bahasa waktu henti (275N), $X_n = \tilde{Y}_{\tau \wedge n}$, dengan $Y_n = \sum_{k=0}^n 2^k a W_k$ dan $\tau = \min\{n : Y_n > 0\}$.

***276F** Sekarang saya beralih ke teorema Komlós. Langkah pertama adalah penyempurnaan kecil dari 276C.

Lemma Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan tak menurun subaljabar-sigma dari Σ . Andaikan bahwa $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak pada Ω sedemikian sehingga (i) X_n terukur terhadap Σ_n untuk setiap n (ii) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \mathbb{E}(X_n^2)$ berhingga (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} X'_n = 0$ hampir di mana-mana, dengan X'_n suatu ekspektasi bersyarat dari X_n pada Σ_{n-1} untuk setiap $n \geq 1$. Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n X_k = 0$ hampir di mana-mana.

Bukti Dengan melakukan penyesuaian yang sesuai pada suatu himpunan terabaikan jika perlu, kita dapat mengandaikan bahwa X'_n terukur terhadap Σ_{n-1} untuk $n \geq 1$ dan bahwa setiap X_n dan X'_n terdefinisi pada seluruh Ω . Tetapkan $X'_0 = X_0$ dan $Y_n = X_n - X'_n$ untuk $n \in \mathbb{N}$. Maka $\langle Y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal yang disesuaikan dengan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Selain itu, $\mathbb{E}(Y_n^2) \leq \mathbb{E}(X_n^2)$ untuk setiap n . **P** Jika $n \geq 1$, X'_n terintegralkan-kuadrat (244M), dan $\mathbb{E}(Y_n \times X'_n) = 0$, seperti dalam bagian (b) bukti 276B. Sekarang

$$\mathbb{E}(X_n^2) = \mathbb{E}((Y_n + X'_n)^2) = \mathbb{E}(Y_n^2) + 2\mathbb{E}(Y_n \times X'_n) + \mathbb{E}(X'_n)^2 \geq \mathbb{E}(Y_n^2). \quad \mathbf{Q}$$

Ini berarti bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \mathbb{E}(Y_n^2)$ harus berhingga. Menurut 276C, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n Y_i = 0$ hampir di mana-mana. Tetapi menurut 273Ca kita juga mempunyai $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X'_i = 0$ kapan pun $\lim_{n \rightarrow \infty} X'_n = 0$, yang berlaku hampir di mana-mana. Jadi $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_i = 0$ hampir di mana-mana.

***276G Lemma** Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah ruang probabilitas, dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan variabel acak pada Ω sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|)$ berhingga. Untuk $k \in \mathbb{N}$ dan $x \in \mathbb{R}$, tetapkan $F_k(x) = x$ jika $|x| \leq k$, dan 0 jika tidak. Misalkan $\mathcal{F}$ suatu ultrafilter pada $\mathbb{N}$.

(a) Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ terdapat fungsi terukur $Y_k : \Omega \rightarrow [-k, k]$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int_E F_k(X_n) = \int_E Y_k$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(b) $\lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \mathbb{E}((F_k(X_n) - Y_k)^2) \leq \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \mathbb{E}(F_k(X_n)^2)$ untuk setiap k .

(c) $Y = \lim_{k \rightarrow \infty} Y_k$ terdefinisi hampir di mana-mana dan $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|Y - Y_k|) = 0$.

Bukti (a) Untuk setiap k , $|F_k(X_n)| \leq_{a.e.} k \chi_\Omega$ bagi setiap n , sehingga $\{F_k(X_n) : n \in \mathbb{N}\}$ terintegralkan secara seragam, dan $\{F_k(X_n)^\bullet : n \in \mathbb{N}\}$ relatif kompak lemah dalam $L^1 = L^1(\mu)$ (247C). Karena itu $v_k = \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} F_k(X_n)^\bullet$ terdefinisi dalam L^1 untuk topologi lemah (2A3Se); ambil $Y_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai fungsi terukur sedemikian sehingga $Y_k^\bullet = v_k$. Untuk sebarang $E \in \Sigma$,

$$\int_E Y_k = \int v_k \times (\chi_E)^\bullet = \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int_E F_k(X_n).$$

Khususnya,

$$|\int_E Y_k| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} |\int_E F_k(X_n)| \leq k \mu E$$

untuk setiap E , sehingga $\{\omega : Y_k(\omega) > k\}$ dan $\{\omega : Y_k(\omega) < -k\}$ keduanya terabaikan; dengan mengubah Y_k pada suatu himpunan terabaikan jika perlu, kita dapat mengandaikan bahwa $|Y_k(\omega)| \leq k$ untuk setiap $\omega \in \Omega$.

(b) Karena Y_k terbatas, $Y_k^\bullet \in L^\infty(\mu)$, dan

$$\lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int F_k(X_n) \times Y_k = \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int F_k(X_n)^\bullet \times Y_k^\bullet = \int Y_k^\bullet \times Y_k^\bullet = \int Y_k^2.$$

Karena itu

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int (F_k(X_n) - Y_k)^2 &= \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int F_k(X_n)^2 - 2 \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int F_k(X_n) \times Y_k + \int Y_k^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int F_k(X_n)^2 - \int Y_k^2 \leq \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int F_k(X_n)^2. \end{aligned}$$

(c) Tetapkan $W_0 = Y_0 = \mathbf{0}$, dan $W_k = Y_k - Y_{k-1}$ untuk $k \geq 1$. Maka $\mathbb{E}(|W_k|) \leq \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \mathbb{E}(|F_k(X_n) - F_{k-1}(X_n)|)$ untuk setiap $k \geq 1$. **P** Tetapkan $E = \{\omega : W_k(\omega) \geq 0\}$. Maka

$$\begin{aligned} \int_E W_k &= \int_E Y_k - \int_E Y_{k-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int_E F_k(X_n) - \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int_E F_{k-1}(X_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int_E F_k(X_n) - F_{k-1}(X_n) \leq \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int_E |F_k(X_n) - F_{k-1}(X_n)|. \end{aligned}$$

Demikian pula,

$$|\int_{\Omega \setminus E} W_k| \leq \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int_{\Omega \setminus E} |F_k(X_n) - F_{k-1}(X_n)|.$$

Jadi

$$\mathbb{E}(|W_k|) = \int_E W_k - \int_{\Omega \setminus E} W_k \leq \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int |F_k(X_n) - F_{k-1}(X_n)|. \quad \mathbf{Q}$$

Akibatnya $\sum_{k=0}^\infty \mathbb{E}(|W_k|)$ berhingga. **P** Untuk sebarang $m \geq 1$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^m \mathbb{E}(|W_k|) &\leq \sum_{k=1}^m \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \mathbb{E}(|F_k(X_n) - F_{k-1}(X_n)|) \\ &= \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \mathbb{E}(\sum_{k=1}^m |F_k(X_n) - F_{k-1}(X_n)|) \\ &= \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \mathbb{E}(|F_m(X_n)|) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|). \end{aligned}$$

Jadi $\sum_{k=0}^\infty \mathbb{E}(|W_k|) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|)$ berhingga. **Q**

Menurut teorema B. Levi (123A), $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m |W_k|$ berhingga hampir di mana-mana, sehingga

$$Y = \lim_{m \rightarrow \infty} Y_m = \sum_{k=0}^\infty W_k$$

terdefinisi hampir di mana-mana; dan selain itu

$$\mathbb{E}(|Y - Y_k|) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\sum_{j=k+1}^m |W_j|) \rightarrow 0$$

ketika $k \rightarrow \infty$.

***276H Teorema Komlós** (KOMLÓS 67) Misalkan (Ω, Σ, μ) adalah sebarang ruang ukur, dan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi terintegralkan bernilai real pada Ω sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int |X_n|$ berhingga. Maka terdapat subbarisan $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan fungsi terintegralkan Y sedemikian sehingga $Y = \text{a.e.} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X'_i$ kapan pun $\langle X''_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan subbarisan dari $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

Bukti Karena baik hipotesis maupun kesimpulan tidak terpengaruh oleh perubahan X_n pada suatu himpunan terabaikan, kita dapat mengandaikan di seluruh pembahasan bahwa setiap X_n terukur dan terdefinisi pada seluruh

Ω . Selain itu, sebagai permulaan (sampai akhir bagian (e) di bawah), andaikan bahwa $\mu\Omega = 1$. Seperti dalam 276G, tetapkan $F_k(x) = x$ untuk $|x| \leq k$, dan 0 untuk $|x| > k$.

(a) Misalkan $\mathcal{F}$ sebarang ultrafilter nonprinsipal pada $\mathbb{N}$ (2A1O). Untuk $j \in \mathbb{N}$, tetapkan $p_j = \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \Pr(|X_n| > j)$. Maka $\sum_{j=0}^{\infty} p_j$ berhingga. **P** Untuk sebarang $k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^k p_j &= \sum_{j=0}^k \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \Pr(|X_n| > j) = \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \sum_{j=0}^k \Pr(|X_n| > j) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} (1 + \int |X_n|) \leq 1 + \sup_{n \in \mathbb{N}} \int |X_n|. \end{aligned}$$

Jadi $\sum_{j=0}^{\infty} p_j \leq 1 + \sup_{n \in \mathbb{N}} \int |X_n|$ berhingga. **Q**

Dengan menetapkan

$$p'_j = p_j - p_{j+1} = \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \Pr(j < |X_n| \leq j+1)$$

untuk setiap j , kita mempunyai

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty} (j+1)p'_j &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=0}^m (j+1)p_j - \sum_{j=0}^m (j+1)p_{j+1} \right) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^m p_j - (m+1)p_{m+1} \leq \sum_{j=0}^{\infty} p_j < \infty. \end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$\lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int F_k(X_n)^2 \leq \sum_{j=0}^k (j+1)^2 p'_j$$

untuk setiap k . **P** Dengan menetapkan $E_{jn} = \{\omega : j < |X_n(\omega)| \leq j+1\}$ untuk $j, n \in \mathbb{N}$, kita mempunyai $F_k(X_n)^2 \leq \sum_{j=0}^k (j+1)^2 \chi_{E_{jn}}$, sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int F_k(X_n)^2 \leq \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \sum_{j=0}^k (j+1)^2 \mu E_{jn} = \sum_{j=0}^k (j+1)^2 p'_j. \quad \mathbf{Q}$$

(b) Definisikan $\langle Y_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ dan $Y = \text{a.e.} \lim_{k \rightarrow \infty} Y_k$ dari $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\mathcal{F}$ seperti dalam Lemma 276G. Maka

$$J_k = \{n : n \in \mathbb{N}, \int (F_k(X_n) - Y_k)^2 \leq 1 + \sum_{j=0}^k (j+1)^2 p'_j\}$$

termasuk dalam $\mathcal{F}$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$. **P** Menurut (a) di atas dan 276Gb,

$$\lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int (F_k(X_n) - Y_k)^2 \leq \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int F_k(X_n)^2 \leq \sum_{j=0}^k (j+1)^2 p'_j. \quad \mathbf{Q}$$

Selain itu, tentu saja,

$$K_k = \{n : n \in \mathbb{N}, \Pr(F_j(X_n) \neq X_n) \leq p_j + 2^{-j} \text{ untuk setiap } j \leq k\}$$

termasuk dalam $\mathcal{F}$ untuk setiap k .

(c) Untuk $n, k \in \mathbb{N}$, misalkan Z_{kn} suatu fungsi sederhana sedemikian sehingga $|Z_{kn}| \leq |F_k(X_n) - Y_k|$ dan $\int |F_k(X_n) - Y_k - Z_{kn}| \leq 2^{-k}$. Untuk $m \in \mathbb{N}$, misalkan Σ_m aljabar himpunan bagian dari Ω yang dibangkitkan oleh himpunan berbentuk $\{\omega : Z_{kn}(\omega) = \alpha\}$ untuk $k, n \leq m$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. Karena setiap Z_{kn} hanya mengambil berhingga banyak nilai, Σ_m berhingga (dan oleh karena itu merupakan subaljabar-sigma dari Σ); dan tentu saja $\Sigma_m \subseteq \Sigma_{m+1}$ untuk setiap m .

Kita perlu menelaah ekspektasi bersyarat pada Σ_m , dan karena Σ_m selalu berhingga, ekspektasi ini memiliki bentuk yang sangat langsung. Misalkan $\mathcal{A}_m$ himpunan 'atom', atau himpunan tak kosong minimal, dalam Σ_m ; yaitu, himpunan kelas ekuivalensi dalam Ω di bawah relasi $\omega \sim \omega'$ jika $Z_{kn}(\omega) = Z_{kn}(\omega')$ untuk semua $k, n \leq m$. Untuk sebarang variabel acak terintegralkan X pada Ω , definisikan $\mathbb{E}_m(X)$ dengan menetapkan

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_m(X)(\omega) &= \frac{1}{\mu A} \int_A X \text{ jika } \omega \in A \in \mathcal{A}_m \text{ dan } \mu A > 0, \\ &= 0 \text{ jika } \omega \in A \in \mathcal{A}_m \text{ dan } \mu A = 0. \end{aligned}$$

Maka $\mathbb{E}_m(X)$ adalah ekspektasi bersyarat dari X pada Σ_m .

Sekarang

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \int |\mathbb{E}_m(F_k(X_n) - Y_k)| &= \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \sum_{A \in \mathcal{A}_m} \int_A |\mathbb{E}_m(F_k(X_n) - Y_k)| \\ &= \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \sum_{A \in \mathcal{A}_m} \left| \int_A \mathbb{E}_m(F_k(X_n) - Y_k) \right| \end{aligned}$$

(karena $\mathbb{E}_m(F_k(X_n) - Y_k)$ konstan pada setiap $A \in \mathcal{A}_m$)

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \sum_{A \in \mathcal{A}_m} \left| \int_A F_k(X_n) - Y_k \right| \\ &= \sum_{A \in \mathcal{A}_m} \lim_{n \rightarrow \mathcal{F}} \left| \int_A F_k(X_n) - Y_k \right| = 0 \end{aligned}$$

menurut pemilihan Y_k . Jadi jika kita menetapkan

$$I_m = \{n : n \in \mathbb{N}, \int |\mathbb{E}_m(F_k(X_n) - Y_k)| \leq 2^{-k} \text{ untuk setiap } k \leq m\},$$

maka $I_m \in \mathcal{F}$ untuk setiap m .

(d) Andaikan $\langle r(n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sebarang barisan naik ketat dalam $\mathbb{N}$ sedemikian sehingga $r(0) > 0$, dan $r(n) \in J_n \cap K_n$ untuk setiap n , serta $r(n) \in I_{r(n-1)}$ untuk $n \geq 1$. Maka $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_{r(i)} \rightarrow Y$ hampir di mana-mana ketika $n \rightarrow \infty$. **P** Nyatakan $X_{r(n)}$ sebagai

$$(X_{r(n)} - F_n(X_{r(n)})) + (F_n(X_{r(n)}) - Y_n - Z_{n,r(n)}) + Y_n + Z_{n,r(n)}$$

untuk setiap n . Kita bahas komponen-komponen ini satu per satu:

(i)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Pr(X_{r(n)} \neq F_n(X_{r(n)})) \leq \sum_{n=0}^{\infty} p_n + 2^{-n}$$

(karena $r(n) \in K_n$ untuk setiap n)

$$< \infty$$

menurut (a). Tetapi ini berarti bahwa $X_{r(n)} - F_n(X_{r(n)}) \rightarrow 0$ hampir di mana-mana, sebab barisan tersebut akhirnya bernilai nol di hampir setiap titik, dan $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_{r(i)} - F_i(X_{r(i)})) \rightarrow 0$ hampir di mana-mana, sekali lagi menurut 273Ca.

(ii) Menurut pemilihan $Z_{n,r(n)}$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int |F_n(X_{r(n)}) - Y_n - Z_{n,r(n)}| \leq \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n}$$

berhingga, sehingga $F_n(X_{r(n)}) - Y_n - Z_{n,r(n)} \rightarrow 0$ hampir di mana-mana dan $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (F_i(X_{r(i)}) - Y_i - Z_{i,r(i)}) \rightarrow 0$ hampir di mana-mana.

(iii) Menurut 276G, $Y_n \rightarrow Y$ hampir di mana-mana dan $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n Y_i \rightarrow Y$ hampir di mana-mana.

(iv) Kita mengetahui bahwa, untuk setiap $n \geq 1$, $r(n) \in I_{r(n-1)}$. Jadi (karena $r(n-1) \geq n$), $\int |\mathbb{E}_{r(n-1)}(F_n(X_{r(n)}) - Y_n)| \leq 2^{-n}$. Tetapi juga

$$\int |\mathbb{E}_{r(n-1)}(F_n(X_{r(n)}) - Y_n - Z_{n,r(n)})| \leq \int |F_n(X_{r(n)}) - Y_n - Z_{n,r(n)}| \leq 2^{-n}$$

menurut 244M dan pemilihan $Z_{n,r(n)}$,

$$\begin{aligned} \int |\mathbb{E}_{r(n-1)} Z_{n,r(n)}| &= \int |\mathbb{E}_{r(n-1)} (F_n(X_{r(n)}) - Y_n) - \mathbb{E}_{r(n-1)} (F_n(X_{r(n)}) - Y_n - Z_{n,r(n)})| \\ &\leq 2^{-n+1} \end{aligned}$$

untuk setiap n . Karena itu $\mathbb{E}_{r(n-1)} Z_{n,r(n)} \rightarrow 0$ hampir di mana-mana.

Di sisi lain,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \int Z_{n,r(n)}^2 &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \int (F_n(X_{r(n)}) - Y_n)^2 \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} (1 + \sum_{j=0}^n (j+1)^2 p'_j) \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} + \sum_{j=0}^{\infty} (j+1)^2 p'_j \sum_{n=j}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \\ &\leq \frac{\pi^2}{6} + 2 \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) p'_j \end{aligned}$$

(karena $r(n) \in J_n$)

berhingga. (Di sini saya menggunakan taksiran

$$\sum_{n=j}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \leq \sum_{n=j}^{\infty} \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2} = \frac{2}{j+1}.)$$

Menurut 276F, yang diterapkan pada $\langle S_{r(n)} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\langle Z_{n,r(n)} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n Z_{i,r(i)} \rightarrow 0$ hampir di mana-mana.

(v) Dengan menjumlahkan keempat komponen ini, kita melihat bahwa $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_{r(i)} \rightarrow Y$, sebagaimana diklaim. **Q**

(e) Sekarang pilih sebarang barisan naik ketat $\langle s(n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathbb{N}$ sedemikian sehingga $s(0) > 0$, $s(n) \in \bigcap_{m \leq n} J_m \cap K_n$ untuk setiap n , dan $s(n) \in I_{s(n-1)}$ untuk $n \geq 1$; barisan semacam itu ada karena $J_m \cap K_m \cap I_{s(n-1)}$ termasuk dalam $\mathcal{F}$, sehingga tak berhingga, untuk setiap $n \geq 1$ dan $m \in \mathbb{N}$. Tetapkan $X'_n = X_{s(n)}$ untuk setiap n . Jika $\langle X''_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah subbarisan dari $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, maka barisan itu berbentuk $\langle X_{s(r(n))} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ untuk suatu barisan naik ketat $\langle r(n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Dalam hal ini

$$s(r(0)) \geq s(0) > 0,$$

$$s(r(n)) \in J_{r(n)} \cap K_{r(n)} \subseteq J_n \cap K_n \text{ untuk setiap } n,$$

$$s(r(n)) \in I_{s(r(n)-1)} \subseteq I_{s(r(n-1))} \text{ untuk setiap } n \geq 1.$$

Jadi (d) memberi tahu kita bahwa $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X''_i \rightarrow Y$ hampir di mana-mana.

(f) Dengan demikian teorema telah terbukti untuk kasus (Ω, Σ, μ) ruang probabilitas. Sekarang andaikan μ σ -hingga dan $\mu\Omega > 0$. Dalam hal ini terdapat fungsi terukur positif ketat $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\int f d\mu = 1$ (215B(ix)). Misalkan ν ukuran integral tak tentu yang bersesuaian (234J), sehingga ν adalah ukuran probabilitas pada Ω , dan $\langle \frac{1}{f} \times X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi terintegralkan terhadap ν sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int |\frac{1}{f} \times X_n| d\nu$ berhingga (235K). Dari (a)–(e) kita melihat bahwa harus terdapat suatu fungsi yang terintegralkan terhadap ν , yaitu Y , dan suatu subbarisan $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \frac{1}{f} \times X'_i \rightarrow Y$ ν -hampir di mana-mana untuk setiap subbarisan $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Tetapi μ dan ν mempunyai himpunan terabaikan yang sama (234Lc), sehingga $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X''_i \rightarrow f \times Y$ μ -hampir di mana-mana untuk setiap subbarisan $\langle X''_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

(g) Karena hasilnya trivial jika $\mu\Omega = 0$, teorema berlaku kapan pun μ adalah σ -hingga. Untuk kasus umum, tetapkan

$$\tilde{\Omega} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{\omega : X_n(\omega) \neq 0\} = \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \{\omega : |X_n(\omega)| \geq 2^{-m}\},$$

sehingga ukuran subruang $\mu_{\tilde{\Omega}}$ adalah σ -hingga. Maka terdapat suatu fungsi yang terintegralkan terhadap $\mu_{\tilde{\Omega}}$, yaitu $\tilde{Y}$, dan suatu subbarisan $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X'_i \upharpoonright \tilde{\Omega} \rightarrow \tilde{Y}$ $\mu_{\tilde{\Omega}}$ -hampir di mana-mana untuk setiap subbarisan $\langle X''_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Dengan menetapkan $Y(\omega) = \tilde{Y}(\omega)$ jika $\omega \in \tilde{\Omega}$, dan 0 untuk $\omega \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}$, kita melihat bahwa Y terintegralkan terhadap μ dan bahwa $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X''_i \rightarrow Y$ μ -hampir di mana-mana kapan pun $\langle X''_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah subbarisan dari $\langle X'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Ini menyelesaikan bukti.

276X Latihan dasar >(a) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal yang disesuaikan dengan suatu barisan $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ aljabar-sigma. Tunjukkan bahwa $\int_E X_n^2 \leq \int_E X_{n+1}^2$ kapan pun $n \in \mathbb{N}$ dan $E \in \Sigma_n$ (dengan memperbolehkan ∞ sebagai nilai integral). (*Petunjuk*: lihat bukti 276B.)

>(b) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah martingal. Tunjukkan bahwa untuk sebarang $\epsilon > 0$,

$$\Pr(\sup_{n \in \mathbb{N}} |X_n| \geq \epsilon) \leq \frac{1}{\epsilon^2} \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(X_n^2).$$

(*Petunjuk*: gabungkan 276Xa dengan argumen untuk 275D.)

(c) Kapan 276Xb memberikan hasil yang lebih tajam daripada 275Xb?

(d) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak bebas dan berdistribusi identik, dengan ekspektasi nol dan varians hingga tak nol, dan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa (i) jika $\sum_{n=0}^{\infty} t_n^2 < \infty$, maka $\sum_{n=0}^{\infty} t_n X_n$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ hampir di mana-mana (ii) jika $\sum_{n=0}^{\infty} t_n^2 = \infty$, maka $\sum_{n=0}^{\infty} t_n X_n$ tidak terdefinisi hampir di mana-mana. (*Petunjuk*: 276B, 274Xj.)

(e) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal dan tetapkan $Y_n = \frac{1}{n+1}(X_0 + \dots + X_n)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ terintegralkan secara seragam, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Y_n\|_1 = 0$. (*Petunjuk*: gunakan argumen 273Na, dengan 276C menggantikan 273D, dan tetapkan $\tilde{X}_n = X'_n - Z_n$, dengan Z_n ekspektasi bersyarat yang sesuai dari X'_n .)

(f) Andaikan bahwa $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal yang terbatas seragam dan $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$. Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=0}^n (1 + a_i X_i)$ terdefinisi dan berhingga hampir di mana-mana. (*Petunjuk*: $\langle a_n X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dapat dijumlahkan dan dapat dikuadrat-jumlahkan hampir di mana-mana.)

>(g) Hukum kuat bilangan besar: bentuk kelima Suatu barisan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ variabel acak disebut **dapat dipertukarkan** jika $(X_{n_0}, \dots, X_{n_k})$ mempunyai distribusi bersama yang sama dengan $(X_0, \dots, X_k)$ kapan pun $n_0, \dots, n_k$ berbeda-beda. Tunjukkan bahwa jika $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak yang dapat dipertukarkan dan berekspektasi hingga, maka $\langle \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_i \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen hampir di mana-mana. (*Petunjuk*: 276H.)

276Y Latihan lanjutan (a) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|X_n\|_p$ berhingga, dengan $p \in]1, \infty[$. Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n X_i\|_p = 0$. (*Petunjuk*: 273Nb.)

(b) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal yang terintegralkan secara seragam dan Y suatu variabel acak terbatas. Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n \times Y) = 0$. (Bandingkan 272Ye.)

(c) Gunakan 275Yh untuk membuktikan 276Xa.

(d) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan variabel acak sedemikian sehingga, untuk suatu $\delta > 0$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} n^\delta \mathbb{E}(|X_n|)$ berhingga. Tetapkan $S_n = \frac{1}{n+1}(X_0 + \dots + X_n)$ untuk setiap n . Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 0$ hampir di mana-mana. (*Petunjuk*: tetapkan $Z_k = 2^{-k}(|X_0| + \dots + |X_{2^k-1}|)$. Tunjukkan bahwa $\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}(Z_k) < \infty$. Tunjukkan bahwa $|S_n| \leq 2Z_{k+1}$ jika $2^k < n \leq 2^{k+1}$.)

(e) Hukum kuat bilangan besar: bentuk keenam Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan selisih martingal sedemikian sehingga, untuk suatu $\delta > 0$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|^{1+\delta})$ berhingga. Tetapkan $S_n = \frac{1}{n+1}(X_0 + \dots + X_n)$ untuk setiap n . Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 0$ hampir di mana-mana. (*Petunjuk*: ambil suatu barisan tak menurun $\langle \Sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang menjadi tempat penyesuaian $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Tetapkan $Y_n = X_n$ ketika $|X_n| \leq n$, dan 0 jika tidak. Misalkan U_n suatu ekspektasi bersyarat dari Y_n pada Σ_{n-1} dan tetapkan $Z_n = Y_n - U_n$. Gunakan gagasan dari 273H, 276C, dan 276Yd di atas untuk menunjukkan bahwa $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n V_i \rightarrow 0$ hampir di mana-mana untuk $V_i = Z_i$, $V_i = U_i$, dan $V_i = X_i - Y_i$.)

(f) Tunjukkan bahwa terdapat martingal $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang konvergen dalam ukuran tetapi tidak konvergen hampir di mana-mana. (Bandingkan 273Ba.) (*Petunjuk:* atur agar $\{\omega : X_{n+1}(\omega) \neq 0\} = E_n \subseteq \{\omega : |X_{n+1}(\omega) - X_n(\omega)| \geq 1\}$, dengan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bebas himpunan dan $\mu E_n = \frac{1}{n+1}$ untuk setiap n .)

(g) Berikan contoh barisan selisih martingal $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang berdistribusi identik sedemikian sehingga $\langle \frac{1}{n+1}(X_0 + \dots + X_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tidak konvergen ke 0 hampir di mana-mana. (*Petunjuk:* mulailah dengan menyusun suatu barisan terbatas seragam $\langle U_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|U_n|) = 0$, tetapi $\langle \frac{1}{n+1}(U_0 + \dots + U_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tidak konvergen ke 0 hampir di mana-mana. Sekarang ulangi konstruksi Anda dalam konteks sedemikian rupa sehingga U_n dapat diturunkan dari suatu barisan selisih martingal yang berdistribusi identik melalui rumus-rumus dalam 276Ye.)

(h) Susunlah bukti teorema Komlós yang tidak melibatkan ultrafilter, atau penggunaan lain apa pun dari aksioma pilihan penuh, tetapi seluruhnya berjalan dengan memilih sub-subbarisan yang sesuai. Ingatlah untuk memeriksa bahwa Anda dapat membuktikan setiap fakta yang Anda gunakan mengenai barisan yang konvergen lemah dalam L^1 dengan aturan yang sama.

276 Catatan dan komentar Saya menyertakan dua bentuk lagi dari hukum kuat bilangan besar (276C, 276Ye), bukan karena saya memikirkan suatu penerapan, melainkan karena menurut saya, jika Anda mengetahui hukum kuat untuk barisan bebas yang terbatas dalam $\|\cdot\|_{1+\delta}$ dan mengetahui apa itu barisan selisih martingal, maka ada sesuatu yang kurang jika Anda tidak mengetahui hukum kuat untuk barisan selisih martingal yang terbatas dalam $\|\cdot\|_{1+\delta}$. Lalu, tentu saja, saya harus menambahkan 276Yf dan 276Yg (yang tampaknya sulit), agar Anda tidak tergoda untuk menganggap bahwa hukum kuat itu ‘sebenarnya’ mengenai barisan selisih martingal, bukan mengenai barisan bebas. (Bandingkan 272Yd dan 275Xl.)

Teorema Komlós agak berada di luar cakupan jilid ini; pembuktiannya cukup berat dan tentunya jauh kurang penting, bagi kebanyakan ahli probabilitas, daripada banyak hasil yang saya hilangkan. Teorema ini memang memberikan bukti singkat untuk 276Xg. Namun teorema tersebut relevan bagi pertanyaan yang muncul dalam beberapa topik yang dibahas dalam Jilid 3 dan 4, dan buktinya secara alami cocok ditempatkan dalam bagian ini.

Bab 28

Analisis Fourier

Untuk bab terakhir jilid ini, saya mencoba menyajikan uraian singkat tentang salah satu topik terpenting dalam analisis. Ini adalah usaha yang berani, dan saya tidak dapat berharap memenuhi tuntutan wajar siapa pun yang mengenal dan mencintai subjek ini sebagaimana mestinya. Namun saya juga tidak dapat melewatinya tanpa berlaku tidak setia pada bidang saya sendiri, karena persoalan-persoalan yang disumbangkan oleh kajian deret dan transformasi Fourier telah mengarahkan teori ukuran sepanjang sejarahnya. Oleh karena itu, yang akan saya coba lakukan adalah memberikan versi hasil-hasil tersebut yang patut diketahui semua orang, dalam bahasa yang menyatukannya dengan bagian-bagian lain dari risalah ini, dengan tujuan membuka saluran perpindahan intuisi dan teknik antara kajian abstrak umum tentang ruang ukur, yang menjadi pusat karya kita, dan keluarga penerapan teori integrasi yang khusus ini.

Saya membagi materi bab ini, secara cukup konvensional, menjadi tiga bagian: deret Fourier, transformasi Fourier, dan fungsi karakteristik dalam teori probabilitas. Walaupun jelas bahwa banyak gagasan yang sama berlaku bagi ketiganya, pada tahap ini saya tidak menganggap berguna untuk mencoba merumuskan generalisasi eksplisit yang menyatukan ketiganya; hal itu termasuk teori analisis harmonik yang lebih umum pada grup, yang harus menunggu sampai Jilid 4. Namun saya memulai dengan seksi tentang teorema Stone-Weierstrass (§281), yang merupakan salah satu alat dasar analisis fungsional, sekaligus berguna untuk bab ini. Seksi terakhir (§286), yakni bukti teorema Carleson, berada pada tingkat yang agak berbeda dari bagian-bagian lainnya.

281 Teorema Stone-Weierstrass

Sebelum mulai mengerjakan pokok bahasan sesungguhnya dari bab ini, akan bermanfaat untuk memiliki pernyataan yang cukup umum tentang suatu teorema mendasar mengenai hampiran fungsi kontinu. Sebenarnya saya memberikan berbagai bentuk (281A, 281E, 281F, dan 281G, bersama dengan 281Ya, 281Yd, dan 281Yg), yang semuanya kadang-kadang berguna. Saya mengakhiri seksi ini dengan suatu versi teorema ekuidistribusi Weyl (281M–281N).

281A Teorema Stone-Weierstrass: bentuk pertama Misalkan X adalah ruang topologis dan K adalah subhimpunan kompak dari X . Tuliskan $C_b(X)$ untuk ruang semua fungsi kontinu bernilai real yang terbatas pada X , sehingga $C_b(X)$ adalah ruang linear atas $\mathbb{R}$. Misalkan $A \subseteq C_b(X)$ sedemikian sehingga

A adalah subruang linear dari $C_b(X)$;

$|f| \in A$ untuk setiap $f \in A$;

$\chi X \in A$;

untuk setiap titik berbeda x, y dari K terdapat suatu $f \in A$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$.

Maka untuk setiap $h : K \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dan $\epsilon > 0$ terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga

$|f(x) - h(x)| \leq \epsilon$ untuk setiap $x \in K$,

jika $K \neq \emptyset$, $\inf_{x \in X} f(x) \geq \inf_{x \in K} h(x)$ dan $\sup_{x \in X} f(x) \leq \sup_{x \in K} h(x)$.

Catatan Saya menyatakan teorema ini dalam konteks alamnya, yaitu ruang topologis umum. Namun jika ruang-ruang ini masih asing bagi Anda, sebenarnya Anda tidak perlu mengetahui apa itu. Jika Anda membaca ‘misalkan X ruang topologis’ sebagai ‘misalkan X suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$ ’ dan ‘ K adalah subhimpunan kompak dari X ’ sebagai ‘ K adalah subhimpunan X yang tertutup dan terbatas dalam $\mathbb{R}^r$ ’, hal itu sudah cukup untuk semua penerapan dalam bab ini. Tentu saja, untuk mengikuti buktinya Anda perlu mengetahui sedikit tentang kekompakan dalam $\mathbb{R}^r$; saya telah menuliskan fakta-fakta yang diperlukan dalam §2A2.

Bukti (a) Jika K kosong, kita dapat mengambil $f = 0$ sebagai fungsi konstan bernilai 0. Jadi selanjutnya anggaplah $K \neq \emptyset$.

(b) Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika $f, g \in A$ maka $f \wedge g$ dan $f \vee g$ termasuk dalam A , dengan

$$(f \wedge g)(x) = \min(f(x), g(x)), \quad (f \vee g)(x) = \max(f(x), g(x))$$

untuk setiap $x \in X$; ini karena

$$f \wedge g = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|), \quad f \vee g = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|).$$

Dengan induksi pada n , diperoleh bahwa $f_0 \wedge \dots \wedge f_n$ dan $f_0 \vee \dots \vee f_n$ termasuk dalam A untuk semua $f_0, \dots, f_n \in A$.

(c) Jika x, y adalah titik berbeda dari K , dan $a, b \in \mathbb{R}$, terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $f(x) = a$ dan $f(y) = b$. **P** Mulailah dengan $g \in A$ sedemikian sehingga $g(x) \neq g(y)$; di sinilah kita menggunakan hipotesis terakhir dari empat hipotesis pada A . Tetapkan

$$\alpha = \frac{a-b}{g(x)-g(y)}, \quad \beta = \frac{bg(x)-ag(y)}{g(x)-g(y)}, \quad f = \alpha g + \beta \chi_X \in A. \quad \mathbf{Q}$$

(d) (Inti bukti terletak pada dua paragraf berikutnya.) Misalkan $h : K \rightarrow [0, \infty[$ adalah fungsi kontinu dan x sebarang titik dari K . Untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $f(x) = h(x)$ dan $f(y) \leq h(y) + \epsilon$ untuk setiap $y \in K$. **P** Misalkan $\mathcal{G}_x$ keluarga semua himpunan terbuka $G \subseteq X$ yang untuknya terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $f(x) = h(x)$ dan $f(w) \leq h(w) + \epsilon$ untuk setiap $w \in K \cap G$. Saya mengklaim bahwa $K \subseteq \bigcup \mathcal{G}_x$. Untuk melihatnya, ambil sebarang $y \in K$. Menurut (c), terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $f(x) = h(x)$ dan $f(y) = h(y)$. Kini $h - f|_K : K \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi kontinu yang bernilai 0 di y , sehingga terdapat subhimpunan terbuka G dari X yang memuat y dan memenuhi $(h - f|_K)(w) \geq -\epsilon$ untuk setiap $w \in G \cap K$, yaitu $f(w) \leq h(w) + \epsilon$ untuk setiap $w \in G \cap K$. Maka $G \in \mathcal{G}_x$ dan $y \in \bigcup \mathcal{G}_x$, sebagaimana diperlukan.

Karena K kompak, $\mathcal{G}_x$ memiliki subselimut berhingga, misalnya $G_0, \dots, G_n$. Untuk setiap $i \leq n$, ambil $f_i \in A$ sedemikian sehingga $f_i(x) = h(x)$ dan $f_i(w) \leq h(w) + \epsilon$ untuk setiap $w \in G_i \cap K$. Maka

$$f = f_0 \wedge f_1 \wedge \dots \wedge f_n \in A,$$

menurut (b), dan jelas $f(x) = h(x)$, sedangkan jika $y \in K$ ada $i \leq n$ sedemikian sehingga $y \in G_i$, sehingga

$$f(y) \leq f_i(y) \leq h(y) + \epsilon. \quad \mathbf{Q}$$

(e) Jika $h : K \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi kontinu sebarang dan $\epsilon > 0$, terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $|f(y) - h(y)| \leq \epsilon$ untuk setiap $y \in K$. **P** Kali ini, misalkan $\mathcal{G}$ adalah himpunan semua subhimpunan terbuka G dari X yang untuknya terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $f(y) \leq h(y) + \epsilon$ untuk setiap $y \in K$ dan $f(x) \geq h(x) - \epsilon$ untuk setiap $x \in G \cap K$. Sekali lagi, $\mathcal{G}$ adalah selimut terbuka bagi K . Untuk melihatnya, ambil sebarang $x \in K$. Menurut (d), terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $f(x) = h(x)$ dan $f(y) \leq h(y) + \epsilon$ untuk setiap $y \in K$. Kini $h - f|_K : K \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi kontinu yang bernilai nol di x , sehingga terdapat subhimpunan terbuka G dari X , memuat x , sedemikian sehingga $(h - f|_K)(w) \leq \epsilon$ untuk setiap $w \in G \cap K$, yaitu $f(w) \geq h(w) - \epsilon$ untuk setiap $w \in G \cap K$. Maka $G \in \mathcal{G}$ dan $x \in \bigcup \mathcal{G}$, sebagaimana diperlukan.

Karena K kompak, $\mathcal{G}$ memiliki subselimut berhingga, misalnya $G_0, \dots, G_m$. Untuk setiap $j \leq m$, ambil $f_j \in A$ sedemikian sehingga $f_j(y) \leq h(y) + \epsilon$ untuk setiap $y \in K$ dan $f_j(w) \geq h(w) - \epsilon$ untuk setiap $w \in G_j \cap K$. Maka

$$f = f_0 \vee f_1 \vee \dots \vee f_m \in A,$$

menurut (b), dan jelas $f(y) \leq h(y) + \epsilon$ untuk setiap $y \in K$, sedangkan jika $x \in K$ ada $j \leq m$ sedemikian sehingga $x \in G_j$, sehingga

$$f(x) \geq f_j(x) \geq h(x) - \epsilon.$$

Jadi $|f(x) - h(x)| \leq \epsilon$ untuk setiap $x \in K$, sebagaimana diperlukan. **Q**

(f) Jadi kita memiliki f yang memenuhi persyaratan pertama dari dua persyaratan teorema. Untuk persyaratan kedua, tetapkan $M_0 = \inf_{x \in K} h(x)$ dan $M_1 = \sup_{x \in K} h(x)$, serta

$$f_1 = \text{med}(M_0 \chi_X, f, M_1 \chi_X) = (M_0 \chi_X) \vee (f \wedge M_1 \chi_X);$$

f_1 juga memenuhi kondisi kedua selain kondisi pertama. (Di sini saya diam-diam mengasumsikan sesuatu yang memang benar, bahwa M_0 dan M_1 berhingga; ini karena K kompak – lihat 2A2G atau 2A3N.)

281B Kita memerlukan beberapa alat sederhana yang termasuk dalam teori dasar ruang bernorma; tetapi saya berharap alat-alat ini tetap dapat diikuti bahkan jika Anda belum pernah menjumpai ‘ruang bernorma’, asalkan Anda menyimpan jari pada awal §2A4 ketika membaca lemma berikutnya.

Lemma Misalkan X sebarang himpunan. Tuliskan $\ell^\infty(X)$ untuk himpunan fungsi terbatas dari X ke $\mathbb{R}$. Untuk $f \in \ell^\infty(X)$, tetapkan

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|,$$

dengan supremum dihitung sebagai 0 jika X kosong. Maka

(a) $\ell^\infty(X)$ adalah ruang bernorma.

(b) Misalkan $A \subseteq \ell^\infty(X)$ suatu himpunan dan $\bar{A}$ penutupannya (2A3D).

- (i) Jika A adalah subruang linear dari $\ell^\infty(X)$, demikian juga $\overline{A}$.
- (ii) Jika $f \times g \in A$ setiap kali $f, g \in A$, maka $f \times g \in \overline{A}$ setiap kali $f, g \in \overline{A}$.
- (iii) Jika $|f| \in A$ setiap kali $f \in A$, maka $|f| \in \overline{A}$ setiap kali $f \in \overline{A}$.

Bukti (a) Ini adalah verifikasi rutin. Untuk memastikan bahwa $\ell^\infty(X)$ merupakan ruang linear atas $\mathbb{R}$, kita harus memeriksa bahwa $f + g$, cf termasuk dalam $\ell^\infty(X)$ setiap kali $f, g \in \ell^\infty(X)$ dan $c \in \mathbb{R}$; sekaligus kita dapat memastikan bahwa $\|\cdot\|_\infty$ merupakan norma pada $\ell^\infty(X)$ dengan mengamati bahwa

$$|(f + g)(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty,$$

$$|cf(x)| = |c||f(x)| \leq |c|\|f\|_\infty$$

setiap kali $f, g \in \ell^\infty(X)$ dan $c \in \mathbb{R}$. Pada saat yang sama patut dicatat bahwa jika $f, g \in \ell^\infty(X)$, maka

$$|(f \times g)(x)| = |f(x)||g(x)| \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$$

untuk setiap $x \in X$, sehingga $\|f \times g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$.

(Tentu saja semua pengamatan ini merupakan kasus khusus yang sangat elementer dari beberapa bagian §243; lihat 243X1.)

(b) Ingat bahwa

$$\overline{A} = \{f : f \in \ell^\infty(X), \forall \epsilon > 0 \exists f_1 \in A, \|f - f_1\|_\infty \leq \epsilon\}$$

(2A3Kb). Ambil $f, g \in \overline{A}$ dan $c \in \mathbb{R}$, serta misalkan $\epsilon > 0$. Tetapkan

$$\eta = \min(1, \frac{\epsilon}{2+|c|+\|f\|_\infty+\|g\|_\infty}) > 0.$$

Maka terdapat $f_1, g_1 \in A$ sedemikian sehingga $\|f - f_1\|_\infty \leq \eta$ dan $\|g - g_1\|_\infty \leq \eta$.

Sekarang

$$\|(f + g) - (f_1 + g_1)\|_\infty \leq \|f - f_1\|_\infty + \|g - g_1\|_\infty \leq 2\eta \leq \epsilon,$$

$$\|cf - cf_1\|_\infty = |c|\|f - f_1\|_\infty \leq |c|\eta \leq \epsilon,$$

$$\begin{aligned} \|(f \times g) - (f_1 \times g_1)\|_\infty &= \|(f - f_1) \times g + f \times (g - g_1) - (f - f_1) \times (g - g_1)\|_\infty \\ &\leq \|(f - f_1) \times g\|_\infty + \|f \times (g - g_1)\|_\infty + \|(f - f_1) \times (g - g_1)\|_\infty \\ &\leq \|f - f_1\|_\infty \|g\|_\infty + \|f\|_\infty \|g - g_1\|_\infty + \|f - f_1\|_\infty \|g - g_1\|_\infty \\ &\leq \eta(\|g\|_\infty + \|f\|_\infty + \eta) \leq \eta(\|g\|_\infty + \|f\|_\infty + 1) \leq \epsilon, \end{aligned}$$

$$\||f| - |f_1|\|_\infty \leq \|f - f_1\|_\infty \leq \eta \leq \epsilon.$$

(i) Jika A adalah subruang linear, maka $f_1 + g_1$ dan cf_1 termasuk dalam A . Karena ϵ sebarang, $f + g$ dan cf termasuk dalam $\overline{A}$. Karena f, g , dan c sebarang, $\overline{A}$ adalah subruang linear dari $\ell^\infty(X)$.

(ii) Jika A tertutup terhadap perkalian, maka $f_1 \times g_1 \in A$. Karena ϵ sebarang, $f \times g \in \overline{A}$.

(iii) Jika nilai mutlak fungsi-fungsi dalam A termasuk dalam A , maka $|f_1| \in A$. Karena ϵ sebarang, $|f| \in \overline{A}$.

281C Lemma Terdapat suatu barisan $\langle p_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ polinom real sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x) = |x|$ secara seragam untuk $x \in [-1, 1]$.

Bukti (a) Menurut Teorema Binomial, kita memiliki

$$(1 - x)^{1/2} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4 \cdot 2!}x^2 - \frac{1 \cdot 3}{2^3 \cdot 3!}x^3 - \dots = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(2n-1)(2^n n!)^2} x^n$$

setiap kali $|x| < 1$, dengan konvergensi seragam pada setiap interval $[-a, a]$ dengan $0 \leq a < 1$. (Untuk bukti, lihat hampir semua buku analisis real atau kompleks. Jika Anda tidak memiliki teks favorit, Anda dapat mencoba menyusun bukti dari fakta-fakta berikut: (i) radius konvergensi deret adalah 1, sehingga pada setiap interval $[-a, a]$, dengan $0 \leq a < 1$, deret tersebut dapat dijumlahkan secara mutlak dan seragam (ii) dengan menuliskan $f(x)$ untuk

jumlah deret ketika $|x| < 1$, gunakan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue untuk mencari bentuk integral tak tentu $\int_0^x f$, $-\int_{-x}^0 f$ dan tunjukkan bahwa keduanya adalah $\frac{2}{3}(1 - (1-x)f(x))$, $\frac{2}{3}(1 - (1+x)f(-x))$ untuk $0 \leq x < 1$ (iii) gunakan Teorema Dasar Kalkulus untuk menunjukkan bahwa $f(x) + 2(1-x)f'(x) = 0$ (iv) tunjukkan bahwa $\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)^2}{1-x}\right) = 0$ dan karena itu (v) $f(x)^2 = 1-x$ setiap kali $|x| < 1$. Terakhir, tunjukkan bahwa karena f kontinu dan tidak nol di $] -1, 1[$, $f(x)$ harus merupakan akar kuadrat positif dari $1-x$ di seluruh interval.)

Kita memiliki potongan informasi tambahan. Jika kita menetapkan

$$q_0(x) = 1, \quad q_1(x) = 1 - \frac{1}{2}x, \quad q_n(x) = -\sum_{k=0}^n \frac{(2k)!}{(2k-1)(2^k k!)^2} x^k$$

untuk $n \geq 2$ dan $x \in [0, 1]$, sehingga q_n adalah jumlah parsial ke- n dari deret binomial untuk $(1-x)^{1/2}$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n(x) = (1-x)^{1/2}$ untuk setiap $x \in [0, 1[$. Namun setiap q_n juga tak menaik pada $[0, 1]$, dan $\langle q_n(x) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak menaik untuk setiap $x \in [0, 1]$. Jadi kita harus memiliki

$$\sqrt{1-x} \leq q_n(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}, x \in [0, 1],$$

dan karena itu, sebab semua q_n kontinu,

$$\sqrt{1-x} \leq q_n(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}, x \in [0, 1].$$

Lebih lanjut, diberikan $\epsilon > 0$, tetapkan $a = 1 - \frac{1}{4}\epsilon^2$, sehingga $\sqrt{1-a} = \frac{\epsilon}{2}$. Maka terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $q_n(x) - \sqrt{1-x} \leq \frac{\epsilon}{2}$ untuk setiap $x \in [0, a]$ dan $n \geq n_0$. Khususnya, $q_n(a) \leq \epsilon$, sehingga $q_n(x) \leq \epsilon$ dan $q_n(x) - \sqrt{1-x} \leq \epsilon$ jika $x \in [a, 1]$ dan $n \geq n_0$. Ini berarti bahwa

$$0 \leq q_n(x) - \sqrt{1-x} \leq \epsilon \quad \forall n \geq n_0, x \in [0, 1];$$

karena ϵ sebarang, $\langle q_n(x) \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \sqrt{1-x}$ secara seragam pada $[0, 1]$.

(b) Sekarang tetapkan $p_n(x) = q_n(1-x^2)$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Karena setiap q_n adalah polinom real berderajat n , setiap p_n adalah polinom real berderajat $2n$. Selanjutnya,

$$\begin{aligned} \sup_{|x| \leq 1} |p_n(x) - |x|| &= \sup_{|x| \leq 1} |q_n(1-x^2) - \sqrt{1-(1-x^2)}| \\ &= \sup_{y \in [0, 1]} |q_n(y) - \sqrt{1-y}| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

ketika $n \rightarrow \infty$, sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x) = |x|$ secara seragam untuk $|x| \leq 1$, sebagaimana diperlukan.

281D Akibat Misalkan X suatu himpunan dan A subruang linear tertutup dalam norma dari $\ell^\infty(X)$ yang memuat χX dan memenuhi $f \times g \in A$ setiap kali $f, g \in A$. Maka $|f| \in A$ untuk setiap $f \in A$.

Bukti Tetapkan

$$f_1 = \frac{1}{1+\|f\|_\infty} f,$$

sehingga $f_1 \in A$ dan $\|f_1\|_\infty \leq 1$. Karena A memuat χX dan tertutup terhadap perkalian, $p \circ f_1 \in A$ untuk setiap polinom p dengan koefisien real. Khususnya, $g_n = p_n \circ f_1 \in A$ untuk setiap n , dengan $\langle p_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan dari 281C. Kini, karena $|f_1(x)| \leq 1$ untuk setiap $x \in X$,

$$\|g_n - |f_1|\|_\infty = \sup_{x \in X} |p_n(f_1(x)) - |f_1(x)|| \leq \sup_{|y| \leq 1} |p_n(y) - |y|| \rightarrow 0$$

ketika $n \rightarrow \infty$. Karena A tertutup dalam norma $\|\cdot\|_\infty$, $|f_1| \in A$; akibatnya $|f| \in A$, sebagaimana diklaim.

281E Teorema Stone-Weierstrass: bentuk kedua Misalkan X adalah ruang topologis dan K subhimpunan kompak dari X . Tuliskan $C_b(X)$ untuk ruang semua fungsi kontinu bernilai real yang terbatas pada X . Misalkan $A \subseteq C_b(X)$ sedemikian sehingga

A adalah subruang linear dari $C_b(X)$;

$f \times g \in A$ untuk setiap $f, g \in A$;

$\chi X \in A$;

untuk setiap titik berbeda x, y dari K terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$.

Maka untuk setiap $h : K \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dan $\epsilon > 0$ terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga

$$|f(x) - h(x)| \leq \epsilon \quad \text{untuk setiap } x \in K,$$

jika $K \neq \emptyset$, $\inf_{x \in X} f(x) \geq \inf_{x \in K} h(x)$ dan $\sup_{x \in X} f(x) \leq \sup_{x \in K} h(x)$.

Bukti Misalkan $\bar{A}$ adalah penutupan dalam norma $\|\cdot\|_\infty$ dari A di $\ell^\infty(X)$. Bermanfaat untuk mengetahui bahwa $\bar{A} \subseteq C_b(X)$; ini karena limit seragam fungsi-fungsi kontinu adalah kontinu. (Namun jika hal ini baru bagi Anda, atau ingatan Anda telah memudar, jangan berhenti untuk mencarinya sekarang; cukup baca ' $\bar{A} \cap C_b(X)$ ' menggantikan ' A ' dalam sisa argumen ini.) Menurut 281B–281D, $\bar{A}$ adalah subruang linear dari $C_b(X)$ dan $|f| \in \bar{A}$ untuk setiap $f \in \bar{A}$, sehingga kondisi 281A berlaku untuk $\bar{A}$.

Ambil fungsi kontinu $h : K \rightarrow \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$. Kasus $K = \emptyset$ atau h konstan bersifat trivial, karena semua fungsi konstan termasuk dalam A ; jadi anggaplah $M_0 = \inf_{x \in K} h(x)$ dan $M_1 = \sup_{x \in K} h(x)$ terdefinisi dan berbeda. Seperti diamati di akhir bukti 281A, M_0 dan M_1 berhingga. Tetapkan

$$\eta = \min(\frac{1}{3}\epsilon, \frac{1}{2}(M_1 - M_0)) > 0, \quad \tilde{h}(x) = \text{med}(M_0 + \eta, h(x), M_1 - \eta) \text{ untuk } x \in K$$

(definisi: 2A1Ac), sehingga $\tilde{h} : K \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dan $M_0 + \eta \leq \tilde{h}(x) \leq M_1 - \eta$ untuk setiap $x \in K$. Menurut 281A, terdapat $f_0 \in \bar{A}$ sedemikian sehingga $|f_0(x) - \tilde{h}(x)| \leq \eta$ untuk setiap $x \in K$ dan $M_0 + \eta \leq f_0(x) \leq M_1 - \eta$ untuk setiap $x \in K$. Kini terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $\|f - f_0\|_\infty \leq \eta$, sehingga

$$|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - f_0(x)| + |f_0(x) - \tilde{h}(x)| + |\tilde{h}(x) - h(x)| \leq 3\eta \leq \epsilon$$

untuk setiap $x \in K$, sedangkan

$$M_0 \leq f_0(x) - \eta \leq f(x) \leq f_0(x) + \eta \leq M_1$$

untuk setiap $x \in X$.

281F Akibat: teorema Weierstrass Misalkan K sebarang subhimpunan tertutup dan terbatas dari $\mathbb{R}$. Maka setiap $h : K \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dapat dihampiri secara seragam pada K oleh polinom.

Bukti Terapkan 281E dengan $X = K$ (perhatikan bahwa K , karena tertutup dan terbatas, adalah kompak), dan A himpunan polinom berkoefisien real, yang dipandang sebagai fungsi dari K ke $\mathbb{R}$.

281G Teorema Stone-Weierstrass: bentuk ketiga Misalkan X adalah ruang topologis dan K subhimpunan kompak dari X . Tuliskan $C_b(X; \mathbb{C})$ untuk ruang semua fungsi kontinu bernilai kompleks yang terbatas pada X , sehingga $C_b(X; \mathbb{C})$ adalah ruang linear atas $\mathbb{C}$. Misalkan $A \subseteq C_b(X; \mathbb{C})$ sedemikian sehingga

A adalah subruang linear dari $C_b(X; \mathbb{C})$;

$f \times g \in A$ untuk setiap $f, g \in A$;

$\chi X \in A$;

konjugat kompleks $\bar{f}$ dari f termasuk dalam A untuk setiap $f \in A$;

untuk setiap titik berbeda x, y dari K terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$.

Maka untuk setiap $h : K \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu dan $\epsilon > 0$ terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga

$$|f(x) - h(x)| \leq \epsilon \text{ untuk setiap } x \in K,$$

$$\text{jika } K \neq \emptyset, \sup_{x \in X} |f(x)| \leq \sup_{x \in K} |h(x)|.$$

Bukti Jika $K = \emptyset$, atau h identik nol, kita dapat mengambil $f = 0$. Jadi anggaplah $M = \sup_{x \in K} |h(x)| > 0$.

(a) Tetapkan

$$A_{\mathbb{R}} = \{f : f \in A, f(x) \text{ real untuk setiap } x \in X\}.$$

Maka $A_{\mathbb{R}}$ memenuhi kondisi 281E. **P** (i) Jelas $A_{\mathbb{R}}$ adalah subhimpunan dari $C_b(X) = C_b(X; \mathbb{R})$, tertutup terhadap penjumlahan, perkalian dengan skalar real, dan perkalian titik demi titik fungsi, serta memuat χX . Jika x, y adalah titik berbeda dari K , terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$. Kini

$$\text{Re } f = \frac{1}{2}(f + \bar{f}), \quad \text{Im } f = \frac{1}{2i}(f - \bar{f})$$

keduanya termasuk dalam A dan bernilai real, sehingga termasuk dalam $A_{\mathbb{R}}$; dan setidaknya salah satunya mengambil nilai berbeda di x dan y . **Q**

(b) Akibatnya, untuk fungsi kontinu $h : K \rightarrow \mathbb{C}$ dan $\epsilon > 0$, kita dapat menerapkan 281E dua kali untuk memperoleh $f_1, f_2 \in A_{\mathbb{R}}$ sedemikian sehingga

$$|f_1(x) - \text{Re}(h(x))| \leq \eta, \quad |f_2(x) - \text{Im}(h(x))| \leq \eta$$

untuk setiap $x \in K$, dengan $\eta = \min(\frac{1}{2}, M, \frac{1}{6}\epsilon) > 0$. Dengan menetapkan $g = f_1 + if_2$, kita memiliki $g \in A$ dan $|g(x) - h(x)| \leq 2\eta$ untuk setiap $x \in K$.

(c) Tetapkan $M_1 = \|g\|_\infty$. Jika $M_1 \leq M$, kita dapat mengambil $f = g$ dan berhenti. Jika tidak, pertimbangkan fungsi

$$\phi(t) = \frac{M-\eta}{\max(M, \sqrt{t})}$$

untuk $t \in [0, M_1^2]$. Menurut teorema Weierstrass (281F), terdapat polinom real p sedemikian sehingga $|\phi(t) - p(t)| \leq \frac{\eta}{M_1}$ setiap kali $0 \leq t \leq M_1^2$. Perhatikan bahwa $|g|^2 = g \times \bar{g} \in A$, sehingga

$$f = g \times p(|g|^2) \in A.$$

Sekarang

$$|p(t)| \leq \phi(t) + \frac{\eta}{M_1} \leq \phi(t) + \frac{\eta}{\max(M, \sqrt{t})} = \frac{M}{\max(M, \sqrt{t})}$$

setiap kali $0 \leq t \leq M_1^2$, sehingga

$$|f(x)| \leq |g(x)| \frac{M}{\max(M, |g(x)|)} \leq M$$

untuk setiap $x \in X$. Selanjutnya, jika $0 \leq t \leq \min(M_1, M + 2\eta)^2$,

$$|1 - p(t)| \leq \frac{\eta}{M_1} + 1 - \phi(t) \leq \frac{\eta}{M} + 1 - \frac{M-\eta}{M+2\eta} \leq \frac{4\eta}{M}.$$

Akibatnya, jika $x \in K$, maka

$$|g(x)| \leq \min(M_1, |h(x)| + 2\eta) \leq \min(M_1, M + 2\eta),$$

sehingga

$$|1 - p(|g(x)|^2)| \leq \frac{4\eta}{M},$$

dan

$$\begin{aligned} |f(x) - h(x)| &\leq |g(x) - h(x)| + |g(x)| |1 - p(|g(x)|^2)| \\ &\leq 2\eta + \frac{4\eta}{M}(M + 2\eta) \leq 2\eta + \frac{4\eta}{M}(M + 1) \leq \epsilon, \end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan.

Catatan Tentu saja kita dapat menghemat usaha dengan menerima

$$\sup_{x \in X} |f(x)| \leq 2 \sup_{x \in K} |h(x)|,$$

yang sudah cukup baik untuk penerapan-penerapan di bawah.

281H Akibat Misalkan $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ adalah interval tertutup tak kosong yang terbatas dan $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ fungsi kontinu. Maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ dan $c_0, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga

$$|h(x) - \sum_{k=0}^n c_k e^{iy_k x}| \leq \epsilon \text{ untuk setiap } x \in [a, b],$$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\sum_{k=0}^n c_k e^{iy_k x}| \leq \sup_{x \in [a, b]} |h(x)|.$$

Bukti Terapkan 281G dengan $X = \mathbb{R}$, $K = [a, b]$, dan A subruang linear yang dibentang oleh fungsi-fungsi $x \mapsto e^{iyx}$ ketika y menjelajahi $\mathbb{R}$.

281I Akibat Misalkan S^1 adalah lingkaran satuan $\{z : |z| = 1\} \subseteq \mathbb{C}$. Maka untuk setiap fungsi kontinu $h : S^1 \rightarrow \mathbb{C}$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $n \in \mathbb{N}$ dan $c_{-n}, c_{-n+1}, \dots, c_0, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $|h(z) - \sum_{k=-n}^n c_k z^k| \leq \epsilon$ untuk setiap $z \in S^1$.

Bukti Terapkan 281G dengan $X = K = S^1$ dan A subruang linear yang dibentang oleh fungsi-fungsi $z \mapsto z^k$ untuk $k \in \mathbb{Z}$.

281J Akibat Misalkan $h : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi kontinu sedemikian sehingga $h(\pi) = h(-\pi)$. Maka untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $n \in \mathbb{N}$, $c_{-n}, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $|h(x) - \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}| \leq \epsilon$ untuk setiap $x \in [-\pi, \pi]$.

Bukti Intinya adalah bahwa $\tilde{h} : S^1 \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu pada S^1 , dengan $\tilde{h}(z) = h(\arg z)$; hal ini karena $\arg$ kontinu di mana-mana kecuali di -1 , dan

$$\lim_{x \downarrow -\pi} h(x) = h(-\pi) = h(\pi) = \lim_{x \uparrow \pi} h(x),$$

sehingga

$$\lim_{z \in S^1, z \rightarrow -1} \tilde{h}(z) = h(\pi) = \tilde{h}(-1).$$

Sekarang menurut 281I terdapat $c_{-n}, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $|\tilde{h}(z) - \sum_{k=-n}^n c_k z^k| \leq \epsilon$ untuk setiap $z \in S^1$, dan koefisien-koefisien ini juga berlaku untuk h .

281K Akibat Misalkan $r \geq 1$ dan $K \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah himpunan tertutup terbatas tak kosong. Misalkan $h : K \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi kontinu dan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{Q}^r$ dan $c_0, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga

$$|h(x) - \sum_{k=0}^n c_k e^{iy_k \cdot x}| \leq \epsilon \text{ untuk setiap } x \in K,$$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^r} |\sum_{k=0}^n c_k e^{iy_k \cdot x}| \leq \sup_{x \in K} |h(x)|,$$

dengan menuliskan $y \cdot x = \sum_{j=1}^r \eta_j \xi_j$ ketika $y = (\eta_1, \dots, \eta_r)$ dan $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$ termasuk dalam $\mathbb{R}^r$.

Bukti Terapkan 281G dengan $X = \mathbb{R}^r$ dan A subruang linear yang dibentang oleh fungsi-fungsi $x \mapsto e^{iy \cdot x}$ ketika y menjelajahi $\mathbb{Q}^r$.

281L Akibat Misalkan $r \geq 1$ dan $K \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah himpunan tertutup terbatas tak kosong. Misalkan $h : K \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi kontinu dan $\epsilon > 0$. Maka terdapat $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}^r$ dan $c_0, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga, jika $g(x) = \sum_{k=0}^n c_k e^{iy_k \cdot x}$, maka g bernilai real dan

$$|h(x) - g(x)| \leq \epsilon \text{ untuk setiap } x \in K,$$

$$\inf_{y \in K} h(y) \leq g(x) \leq \sup_{y \in K} h(y) \text{ untuk setiap } x \in \mathbb{R}^r.$$

Bukti Terapkan 281E dengan $X = \mathbb{R}^r$ dan A himpunan fungsi bernilai real pada $\mathbb{R}^r$ yang merupakan kombinasi linear kompleks dari fungsi-fungsi $x \mapsto e^{iy \cdot x}$; seperti dicatat pada bagian (a) bukti 281G, A memenuhi kondisi 281E.

281M Teorema ekuidistribusi Weyl Kita kini siap untuk salah satu hasil dasar teori bilangan. Sebenarnya saya akan menerapkannya untuk memberikan contoh dalam §285 di bawah, tetapi (setidaknya pada kasus satu variabel) teorema ini pasti termasuk dalam daftar (yang agak panjang) hal-hal yang patut diketahui setiap matematikawan murni. Demi penerapan yang saya maksud, saya memberikan versi lengkap berdimensi r , tetapi Anda mungkin ingin memahaminya terlebih dahulu dengan $r = 1$.

Akan bermanfaat memiliki notasi untuk ‘bagian pecahan’. Untuk setiap bilangan real x , tuliskan $\langle x \rangle$ untuk bilangan dalam $[0, 1[$ sedemikian sehingga $x - \langle x \rangle$ adalah bilangan bulat. Sekarang untuk teoremanya.

281N Teorema Misalkan $\eta_1, \dots, \eta_r$ bilangan real sedemikian sehingga $1, \eta_1, \dots, \eta_r$ bebas linear atas $\mathbb{Q}$. Maka setiap kali $0 \leq \alpha_j \leq \beta_j \leq 1$ untuk setiap $j \leq r$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \#(\{m : m \leq n, \langle m\eta_j \rangle \in [\alpha_j, \beta_j] \text{ untuk setiap } j \leq r\}) = \prod_{j=1}^r (\beta_j - \alpha_j).$$

Catatan Jadi teorema ini menyatakan bahwa proporsi jangka panjang r -tuple $(\langle m\eta_1 \rangle, \dots, \langle m\eta_r \rangle)$ yang termasuk dalam interval $[a, b] \subseteq [0, 1]^r$ tepat sama dengan ukuran Lebesgue $\mu[a, b]$ dari interval tersebut. Tentu saja kondisi ‘ $1, \eta_1, \dots, \eta_r$ bebas linear atas $\mathbb{Q}$ ’ diperlukan sekaligus cukup (281Xg).

Bukti (a) Tuliskan $y = (\eta_1, \dots, \eta_r) \in \mathbb{R}^r$,

$$\langle my \rangle = (\langle m\eta_1 \rangle, \dots, \langle m\eta_r \rangle) \in [0, 1]^r = [0, 1]^r$$

untuk setiap $m \in \mathbb{N}$. Tetapkan $I = [0, 1]^r = [0, 1]^r$, dan untuk setiap fungsi $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ tuliskan

$$\bar{L}(f) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n f(\langle my \rangle),$$

$$\underline{L}(f) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n f(\langle my \rangle);$$

dan untuk $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ tuliskan

$$L(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n f(\langle my \rangle)$$

jika limit tersebut ada. Patut dicatat bahwa untuk fungsi-fungsi nonnegatif $f, g, h : I \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $h \leq f + g$,

$$\overline{L}(h) \leq \overline{L}(f) + \overline{L}(g),$$

dan bahwa $L(cf + g) = cL(f) + L(g)$ untuk dua fungsi $f, g : I \rightarrow \mathbb{C}$ dengan $L(f)$ dan $L(g)$ keduanya ada, serta setiap $c \in \mathbb{C}$.

(b) Saya bermaksud menunjukkan bahwa $L(f)$ ada dan sama dengan $\int_I f$ untuk (banyak) fungsi kontinu f . Langkah kuncinya adalah mempertimbangkan fungsi-fungsi berbentuk

$$f(x) = e^{2\pi i k \cdot x},$$

dengan $k = (\kappa_1, \dots, \kappa_r) \in \mathbb{Z}^r$. Dalam kasus ini, jika $k \neq \mathbf{0}$,

$$k \cdot y = \sum_{j=1}^r \kappa_j \eta_j \notin \mathbb{Z}$$

karena $1, \eta_1, \dots, \eta_r$ bebas linear atas $\mathbb{Q}$. Jadi

$$L(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n e^{2\pi i k \cdot \langle my \rangle} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n e^{2\pi i m k \cdot y}$$

(karena $m k \cdot y - k \cdot \langle my \rangle = \sum_{j=1}^r \kappa_j (m \eta_j - \langle m \eta_j \rangle)$ adalah bilangan bulat)

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{2\pi i (n+1) k \cdot y}}{(n+1)(1 - e^{2\pi i k \cdot y})}$$

(karena $e^{2\pi i k \cdot y} \neq 1$)

$$= 0,$$

karena $|1 - e^{2\pi i (n+1) k \cdot y}| \leq 2$ untuk setiap n . Tentu saja kita juga dapat menghitung integral f pada I , yaitu

$$\int_I f(x) dx = \int_I e^{2\pi i k \cdot x} dx = \int_I \prod_{j=1}^r e^{2\pi i \kappa_j \xi_j} dx$$

(dengan menuliskan $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$)

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \dots \int_0^1 \prod_{j=1}^r e^{2\pi i \kappa_j \xi_j} d\xi_r \dots d\xi_1 \\ &= \int_0^1 e^{2\pi i \kappa_r \xi_r} d\xi_r \dots \int_0^1 e^{2\pi i \kappa_1 \xi_1} d\xi_1 = 0 \end{aligned}$$

karena setidaknya satu κ_j tidak nol, dan untuk j tersebut kita harus memiliki

$$\int_0^1 e^{2\pi i \kappa_j \xi_j} d\xi_j = \frac{1}{2\pi i \kappa_j} (e^{2\pi i \kappa_j} - 1) = 0.$$

Jadi $L(f) = \int_I f = 0$ ketika $k \neq \mathbf{0}$. Sebaliknya, jika $k = \mathbf{0}$, maka f konstan dengan nilai 1, sehingga

$$L(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n f(\langle my \rangle) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 = \int_I f(x) dx.$$

(c) Sekarang tuliskan $\partial I = [0, 1] \setminus]0, 1[$, yaitu batas dari I . Jika $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu dan $f(x) = 0$ untuk $x \in \partial I$, maka $L(f) = \int_I f$. **P** Seperti dalam 281I, misalkan S^1 adalah lingkaran satuan $\{z : z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$, dan tetapkan $K = (S^1)^r \subseteq \mathbb{C}^r$. Jika kita memandang K sebagai subhimpunan dari $\mathbb{R}^{2r}$, maka himpunan itu tertutup dan terbatas. Misalkan $\phi : K \rightarrow I$ diberikan oleh

$$\phi(\zeta_1, \dots, \zeta_r) = \left(\frac{1}{2} + \frac{\arg \zeta_1}{2\pi}, \dots, \frac{1}{2} + \frac{\arg \zeta_r}{2\pi}\right)$$

untuk $\zeta_1, \dots, \zeta_r \in S^1$. Maka $h = f\phi : K \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu, karena ϕ kontinu pada $(S^1 \setminus \{-1\})^r$ dan

$$\lim_{w \rightarrow z} f\phi(w) = f\phi(z) = 0$$

untuk setiap $z \in K \setminus (S^1 \setminus \{-1\})^r$. (Bandingkan 281J.) Sekarang terapkan 281G dengan $X = K$ dan A himpunan polinom dalam $\zeta_1, \dots, \zeta_r, \zeta_1^{-1}, \dots, \zeta_r^{-1}$ untuk melihat bahwa, diberikan $\epsilon > 0$, terdapat fungsi berbentuk

$$g(z) = \sum_{k \in J} c_k \zeta_1^{k_1} \dots \zeta_r^{k_r},$$

untuk suatu himpunan berhingga $J \subseteq \mathbb{Z}^r$ dan konstanta $c_k \in \mathbb{C}$ untuk $k \in J$, sedemikian sehingga

$$|g(z) - h(z)| \leq \epsilon \text{ untuk setiap } z \in K.$$

Tetapkan

$$\tilde{g}(x) = g(e^{\pi i(2\xi_1-1)}, \dots, e^{\pi i(2\xi_r-1)}) = \sum_{k \in J} c_k e^{\pi i k \cdot (2x-1)} = \sum_{k \in J} (-1)^{k \cdot 1} c_k e^{2\pi i k \cdot x},$$

sehingga $\tilde{g}\phi = g$, dan perhatikan bahwa

$$\sup_{x \in I} |\tilde{g}(x) - f(x)| = \sup_{z \in K} |g(z) - h(z)| \leq \epsilon.$$

Kini $\tilde{g}$ berbentuk seperti yang ditangani pada (a), sehingga $L(\tilde{g}) = \int_I \tilde{g}$. Ambil n_0 sedemikian sehingga

$$|\int_I \tilde{g} - \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n \tilde{g}(\langle my \rangle)| \leq \epsilon$$

untuk setiap $n \geq n_0$. Maka

$$|\int_I f - \int_I \tilde{g}| \leq \int_I |f - \tilde{g}| \leq \epsilon$$

dan

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n \tilde{g}(\langle my \rangle) - \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n f(\langle my \rangle) \right| &\leq \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n |\tilde{g}(\langle my \rangle) - f(\langle my \rangle)| \\ &\leq \frac{1}{n+1} (n+1) \epsilon = \epsilon \end{aligned}$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Jadi untuk $n \geq n_0$ kita harus memiliki

$$\left| \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n f(\langle my \rangle) - \int_I f \right| \leq 3\epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, $L(f) = \int_I f$, sebagaimana diperlukan. **Q**

(d) Perhatikan selanjutnya bahwa jika $a, b \in]0, 1[=]0, 1]^r$, dan $\epsilon > 0$, terdapat fungsi kontinu f_1, f_2 sedemikian sehingga

$$f_1 \leq \chi[a, b] \leq f_2 \leq \chi]0, 1[, \quad \int_I f_2 - \int_I f_1 \leq \epsilon.$$

P Ini elementer. Untuk $n \in \mathbb{N}$, definisikan $h_n : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ dengan menetapkan $h_n(\xi) = 0$ jika $\xi \leq 0$, $2^n \xi$ jika $0 \leq \xi \leq 2^{-n}$, dan 1 jika $\xi \geq 2^{-n}$. Tetapkan

$$f_{1n}(x) = \prod_{j=1}^r h_n(\xi_j - \alpha_j) h_n(\beta_j - \xi_j),$$

$$f_{2n}(x) = \prod_{j=1}^r (1 - h_n(\alpha_j - \xi_j))(1 - h_n(\xi_j - \beta_j))$$

untuk $x = (\xi_1, \dots, \xi_r) \in \mathbb{R}^r$. (Bandingkan bukti 242Oa.) Maka $f_{1n} \leq \chi[a, b] \leq f_{2n}$ untuk setiap n , $f_{2n} \leq \chi]0, 1[$ untuk semua n yang cukup besar sehingga

$$2^{-n} \leq \min(\min_{j \leq r} \alpha_j, \min_{j \leq r} (1 - \beta_j)),$$

dan $\lim_{n \rightarrow \infty} f_{2n}(x) - f_{1n}(x) = 0$ untuk setiap x , sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_{2n} - \int_I f_{1n} = 0.$$

Jadi kita dapat mengambil $f_1 = f_{1n}$, $f_2 = f_{2n}$ untuk setiap n yang cukup besar. **Q**

(e) Dari sini, jika $a, b \in]0, 1[$ dan $a \leq b$, $L(\chi[a, b]) = \mu[a, b]$. **P** Ambil $\epsilon > 0$. Ambil f_1, f_2 seperti pada (d). Kemudian, menggunakan (c),

$$\overline{L}(\chi[a, b]) \leq \overline{L}(f_2) = L(f_2) = \int_I f_2 \leq \int_I f_1 + \epsilon \leq \mu[a, b] + \epsilon,$$

$$\underline{L}(\chi[a, b]) \geq \underline{L}(f_1) = L(f_1) = \int_I f_1 \geq \int_I f_2 - \epsilon \geq \mu[a, b] - \epsilon,$$

sehingga

$$\mu[a, b] - \epsilon \leq \underline{L}(\chi[a, b]) \leq \overline{L}(\chi[a, b]) \leq \mu[a, b] + \epsilon.$$

Karena ϵ sebarang,

$$\mu[a, b] = \overline{L}(\chi[a, b]) = \underline{L}(\chi[a, b]) = L(\chi[a, b]),$$

sebagaimana diperlukan. **Q**

(f) Untuk menyelesaikan bukti, ambil sebarang $a, b \in I$ dengan $a \leq b$. Untuk $0 < \epsilon \leq \frac{1}{2}$, tetapkan $I_\epsilon = [\epsilon, (1 - \epsilon)]$, sehingga I_ϵ adalah interval tertutup yang termasuk dalam $]0, 1[$ dan $\mu I_\epsilon = (1 - 2\epsilon)^r$. Tentu saja $L(\chi I) = \mu I = 1$, sehingga

$$L(\chi(I \setminus I_\epsilon)) = L(\chi I) - L(\chi I_\epsilon) = 1 - \mu I_\epsilon,$$

dan

$$\begin{aligned} \mu[a, b] - 1 + \mu I_\epsilon &\leq \mu[a, b] + \mu I_\epsilon - \mu([a, b] \cup I_\epsilon) = \mu([a, b] \cap I_\epsilon) \\ &= L(\chi([a, b] \cap I_\epsilon)) \leq \underline{L}(\chi([a, b])) \\ &\leq \overline{L}(\chi([a, b])) \leq \overline{L}(\chi([a, b] \cap I_\epsilon)) + \overline{L}(\chi(I \setminus I_\epsilon)) \\ &= L(\chi([a, b] \cap I_\epsilon)) + 1 - \mu I_\epsilon \\ &= \mu([a, b] \cap I_\epsilon) + 1 - \mu I_\epsilon \leq \mu[a, b] + 1 - \mu I_\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang,

$$\mu[a, b] = \overline{L}(\chi[a, b]) = \underline{L}(\chi[a, b]) = L(\chi[a, b]),$$

sebagaimana dinyatakan.

281X Latihan dasar (a) Misalkan A adalah himpunan fungsi kontinu terbatas $f : \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ yang dapat dinyatakan dalam bentuk $f(x, y) = \sum_{k=0}^n g_k(x)g'_k(y)$, dengan semua g_k, g'_k fungsi kontinu dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi kontinu terbatas $h : \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$, setiap himpunan terbatas $K \subseteq \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r$, dan setiap $\epsilon > 0$, terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $|f(x, y) - h(x, y)| \leq \epsilon$ untuk setiap $(x, y) \in K$ dan $\sup_{x, y \in \mathbb{R}^r} |f(x, y)| \leq \sup_{x, y \in \mathbb{R}^r} |h(x, y)|$.

(b) Misalkan K himpunan tertutup terbatas dalam $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, dan $h : K \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi kontinu. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat polinom p dalam r variabel sedemikian sehingga $|h(x) - p(x)| \leq \epsilon$ untuk setiap $x \in K$.

>(c) Misalkan $[a, b]$ interval tertutup tak kosong dari $\mathbb{R}$ dan $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi kontinu. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $y_0, \dots, y_n, a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} |h(x) - \sum_{k=0}^n (a_k \cos y_k x + b_k \sin y_k x)| &\leq \epsilon \text{ untuk setiap } x \in [a, b], \\ \sup_{x \in \mathbb{R}} |\sum_{k=0}^n (a_k \cos y_k x + b_k \sin y_k x)| &\leq \sup_{x \in [a, b]} |h(x)|. \end{aligned}$$

(d) Misalkan h fungsi bernilai kompleks pada $]-\pi, \pi]$ sedemikian sehingga $|h|^p$ terintegralkan, dengan $1 \leq p < \infty$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi berbentuk $x \mapsto f(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$, dengan $c_{-k}, \dots, c_k \in \mathbb{C}$, sedemikian sehingga $\int_{-\pi}^{\pi} |h - f|^p \leq \epsilon$. (Bandingkan 244H.)

>(e) Misalkan $h : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi kontinu sedemikian sehingga $h(\pi) = h(-\pi)$, dan $\epsilon > 0$. Tunjukkan bahwa terdapat $a_0, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$|h(x) - \frac{1}{2}a_0 - \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)| \leq \epsilon$$

untuk setiap $x \in [-\pi, \pi]$.

(f) Misalkan K himpunan tertutup terbatas tak kosong dalam $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, dan $h : K \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi kontinu. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}^r, a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$|h(x) - \sum_{k=0}^n (a_k \cos(y_k \cdot x) + b_k \sin(y_k \cdot x))| \leq \epsilon \text{ untuk setiap } x \in K,$$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\sum_{k=0}^n (a_k \cos(y_k \cdot x) + b_k \sin(y_k \cdot x))| \leq \sup_{x \in K} |h(x)|,$$

dengan menafsirkan $y \cdot x$ seperti dalam 281K.

(g) Misalkan $y_1, \dots, y_r$ bilangan real sedemikian sehingga $1, y_1, \dots, y_r$ tidak bebas linear atas $\mathbb{Q}$. Tunjukkan bahwa terdapat interval nontrivial $[a, b] \subseteq [0, 1] \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $(\langle my_1 \rangle, \dots, \langle my_r \rangle) \notin [a, b]$ untuk setiap $m \in \mathbb{Z}$.

(h) Misalkan $\eta_1, \dots, \eta_r$ bilangan real sedemikian sehingga $1, \eta_1, \dots, \eta_r$ bebas linear atas $\mathbb{Q}$. Misalkan pula $0 \leq \alpha_j \leq \beta_j \leq 1$ untuk setiap $j \leq r$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$|\prod_{j=1}^r (\beta_j - \alpha_j) - \frac{1}{n+1} \#(\{m : k \leq m \leq k+n, \langle m\eta_j \rangle \in [\alpha_j, \beta_j] \text{ untuk setiap } j \leq r\})| \leq \epsilon$$

setiap kali $n \geq n_0$ dan $k \in \mathbb{N}$. (*Petunjuk:* dalam bukti 281N, tetapkan

$$\bar{L}(f) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{n+1} \sum_{m=k}^{k+n} f(\langle my \rangle).$$

281Y Latihan lanjutan (a) Tunjukkan bahwa di bawah hipotesis 281A, terdapat $f \in \bar{A}$, yang merupakan penutupan dalam norma $\|\cdot\|_\infty$ dari A di $C_b(X)$, sedemikian sehingga $f|_K = h$. (*Petunjuk:* ambil $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dengan

$$\|f_{n+1} - f_n\|_\infty \leq \sup_{x \in K} |f_n(x) - h(x)| \leq 2^{-n}$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.)

(b) Misalkan X ruang topologis dan $K \subseteq X$ subhimpunan kompak. Misalkan untuk setiap titik berbeda x, y dari K terdapat fungsi kontinu $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $r \in \mathbb{N}$ dan setiap $h : K \rightarrow \mathbb{R}^r$ kontinu terdapat $f : X \rightarrow \mathbb{R}^r$ kontinu yang memperluas h . (*Petunjuk:* pertimbangkan $r = 1$ terlebih dahulu.)

(c) Misalkan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ keluarga sebarang ruang Hausdorff kompak, dan X produk mereka sebagai ruang topologis. Untuk setiap i , tuliskan $C(X_i)$ untuk himpunan fungsi kontinu dari X_i ke $\mathbb{R}$, dan $\pi_i : X \rightarrow X_i$ untuk pemetaan koordinat. Tunjukkan bahwa subaljabar $C(X)$ yang dibangkitkan oleh $\{f\pi_i : i \in I, f \in C(X_i)\}$ rapat menurut norma $\|\cdot\|_\infty$ dalam $C(X)$. (*Catatan:* Anda perlu mengetahui bahwa X kompak, dan bahwa jika Z ruang Hausdorff kompak, maka untuk setiap $z, w \in Z$ yang berbeda terdapat $f \in C(Z)$ dengan $f(z) \neq f(w)$. Untuk rujukan lihat 3A3J dan 3A3Bf dalam jilid berikutnya.)

(d) Misalkan X ruang topologis dan K subhimpunan kompak dari X . Misalkan A subruang linear dari ruang $C_b(X)$ fungsi kontinu bernilai real yang terbatas pada X , sedemikian sehingga $|f| \in A$ untuk setiap $f \in A$. Misalkan $h : K \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi kontinu sedemikian sehingga untuk setiap $x, y \in K$ terdapat $f \in A$ dengan $f(x) = h(x)$ dan $f(y) = h(y)$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $|f(x) - h(x)| \leq \epsilon$ untuk setiap $x \in K$.

(e) Misalkan X ruang topologis kompak dan tuliskan $C(X)$ untuk himpunan fungsi kontinu dari X ke $\mathbb{R}$. Misalkan $h \in C(X)$, dan $A \subseteq C(X)$ sedemikian sehingga

A adalah subruang linear dari $C(X)$;

atau $|f| \in A$ untuk setiap $f \in A$ atau $f \times g \in A$ untuk setiap $f, g \in A$ atau $f \times f \in A$ untuk setiap $f \in A$;

untuk setiap $x, y \in X$ dan $\delta > 0$ terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $|f(x) - h(x)| \leq \delta$ dan $|f(y) - h(y)| \leq \delta$.

Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $f \in A$ sedemikian sehingga $|h(x) - f(x)| \leq \epsilon$ untuk setiap $x \in X$.

(f) Misalkan X ruang topologis kompak dan A subruang linear tertutup dalam norma $\|\cdot\|_\infty$ dari ruang $C(X)$ fungsi kontinu dari X ke $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa berikut ini ekuivalen:

(i) $|f| \in A$ untuk setiap $f \in A$;

(ii) $f \times f \in A$ untuk setiap $f \in A$;

(iii) $f \times g \in A$ untuk semua $f, g \in A$,
dan bahwa dalam kasus ini A tertutup dalam $C(X)$ untuk topologi yang ditentukan oleh pseudometrik

$$(f, g) \mapsto |f(x) - g(x)| : C(X) \times C(X) \rightarrow [0, \infty[$$

ketika x menjelajahi X (yaitu ‘topologi konvergensi titik demi titik’ pada $C(X)$).

(g) Tunjukkan bahwa di bawah hipotesis 281G terdapat $f \in \overline{A}$, yang merupakan penutupan dalam norma $\|\cdot\|_\infty$ dari A di $C_b(X; \mathbb{C})$, sedemikian sehingga $f|_K = h$ dan (jika $K \neq \emptyset$) $\|f\|_\infty = \sup_{x \in K} |h(x)|$.

(h) Misalkan $y \in \mathbb{R}$ irasional. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi Riemann-terintegralkan $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^n f(\langle my \rangle),$$

dengan menuliskan $\langle my \rangle$ untuk bagian pecahan dari my . (*Petunjuk*: ingat kriteria Riemann: untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $a_0, \dots, a_n$ dengan $0 = a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n = 1$ dan

$$\sum \{a_j - a_{j-1} : j \leq n, \sup_{x \in [a_{j-1}, a_j]} f(x) - \inf_{x \in [a_{j-1}, a_j]} f(x) \geq \epsilon\} \leq \epsilon.)$$

(i) Misalkan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam $[0, 1]$. Tunjukkan bahwa berikut ini ekuivalen: (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f(t_k) = \int_0^1 f$ untuk setiap fungsi kontinu $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$; (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f(t_k) = \int_0^1 f$ untuk setiap fungsi Riemann-terintegralkan $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$; (iii) $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \#(\{k : k \leq n, t_k \in G\}) \geq \mu G$ untuk setiap himpunan terbuka $G \subseteq [0, 1]$, dengan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$; (iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \#(\{k : k \leq n, t_k \leq \alpha\}) = \alpha$ untuk setiap $\alpha \in [0, 1]$; (v) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \#(\{k : k \leq n, t_k \in E\}) = \mu E$ untuk setiap $E \subseteq [0, 1]$ sedemikian sehingga $\mu(\text{int } E) = \mu \overline{E}$; (vi) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n e^{2\pi i m t_k} = 0$ untuk setiap $m \geq 1$. (Bandingkan 273J. Barisan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ semacam ini disebut **terdistribusi seragam** atau **tersebar merata**.)

(j) Tunjukkan bahwa barisan $\langle \ln(n+1) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tidak terdistribusi seragam.

(k) Berikan $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ ukuran produk λ . Tunjukkan bahwa, menurut λ , hampir setiap barisan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \in [0, 1]^{\mathbb{N}}$ terdistribusi seragam dalam arti 281Yi. (*Petunjuk*: 273J.)

(l) Misalkan $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{C}$ fungsi kontinu. Tunjukkan bahwa jika $\gamma \in \mathbb{R}$ irasional maka $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{a} \int_0^a f(\langle t \rangle, \langle \gamma t \rangle) dt = \int_{[0, 1]^2} f$. (*Petunjuk*: mula-mula pertimbangkan fungsi berbentuk $x \mapsto e^{2\pi i k \cdot x}$.)

(m) Suatu barisan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $[0, 1]$ disebut **terdistribusi dengan baik** (terhadap ukuran Lebesgue μ) jika

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \inf_{l \in \mathbb{N}} \frac{1}{n+1} \#(\{k : l \leq k \leq l+n, t_k \in G\}) \geq \mu G$$

untuk setiap himpunan terbuka $G \subseteq [0, 1]$. (i) Tunjukkan bahwa $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ terdistribusi dengan baik jika dan hanya jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{l \in \mathbb{N}} |\int_0^1 f - \frac{1}{n+1} \sum_{k=l}^{l+n} f(t_k)| = 0$ untuk setiap fungsi kontinu $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. (ii) Tunjukkan bahwa $\langle n\alpha \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ terdistribusi dengan baik untuk setiap α irasional.

281 Catatan dan komentar Saya telah memberikan tiga pernyataan (281A, 281E, dan 281G) dari teorema Stone-Weierstrass, dengan pengakuan (281F) terhadap versi Weierstrass sendiri, dan tiga bentuk lain (281Ya, 281Yd, 281Yg) dalam latihan. Bentuk lain lagi akan muncul dalam §4A6 di Jilid 4. Menghadapi keragaman ini, Anda mungkin ingin mencoba sendiri menuliskan teorema yang mencakup sebagian atau semua versi tersebut. Saya sendiri tidak melihat cara melakukannya tanpa menyusun daftar hipotesis dan kesimpulan alternatif yang membingungkan. Pada titik itu saya bertanya, ‘sebenarnya apa itu teorema?’, dan menjawab: teorema adalah tempat berhenti dalam perjalanan kita; tempat untuk beristirahat dan mengucapkan selamat kepada diri sendiri atas pencapaian kita; tempat yang dapat kita pelajari untuk kenali dan gunakan sebagai titik berangkat bagi petualangan baru; tempat yang dapat kita uraikan dan bagikan dengan orang lain. Untuk beberapa teorema, seperti teorema terakhir Fermat, ada pernyataan kanonik, suatu titik yang dapat ditemukan tepat. Untuk yang lain, seperti teorema Stone-Weierstrass di sini, kita sampai pada kumpulan hasil yang sangat berkaitan, semuanya bergantung pada susunan tertentu dari argumen yang diuraikan dalam 281A–281G dan 281Ya (yang memperkenalkan gagasan baru), dan semuanya berguna dengan cara yang berbeda. Memang saya berpendapat bahwa kebanyakan penulis akan lebih menyukai versi 281Ya dan 281Yg, yang menghilangkan variabel ϵ yang muncul dalam 281A, 281E, dan 281G, dengan mengorbankan

pengambilan subruang tertutup A . Namun saya menemukan bahwa akibat-akibat yang akan berguna kemudian (281H–281L) lebih alami dinyatakan dalam istilah subruang linear yang tidak tertutup.

Penerapan teorema, atau teorema-teorema, atau metode ini – pilih sendiri ungkapan Anda – sangat banyak; hanya beberapa yang dicantumkan di sini. Salah satu yang tampaknya tidak berbahaya terdapat dalam 281Xa dan, dalam varian berbeda, dalam 281Yc; keduanya sangat penting dalam ranah masing-masing. Dalam jilid ini penerapan utama akan berupa 285L di bawah, yang bergantung pada 281K, dan mungkin patut dicatat bahwa ada pendekatan alternatif untuk hasil khusus ini, berdasarkan gagasan dalam 282G. Namun saya menawarkan teorema ekuidistribusi Weyl (281M–281N) sebagai bukti bahwa kita dapat berharap menemukan kegunaan gagasan-gagasan ini di hampir setiap cabang matematika.

282 Deret Fourier

Dari sekian banyak teori deret Fourier, saya mengekstrak beberapa hasil yang setidaknya dapat memberikan dasar untuk studi lebih lanjut. Saya memberikan definisi dari jumlah Fourier dan Fejér (282A), dengan lima hasil yang paling penting mengenai konvergensinya (282G, 282H, 282J, 282L, 282O). Dalam perjalanan saya menyertakan lema Riemann-Lebesgue (282E). Saya mengakhiri dengan menyebutkan konvolusi (282Q).

282A Definisi Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan dan terdefinisi hampir di mana-mana pada $]-\pi, \pi]$.

(a) **Koefisien Fourier** dari f adalah bilangan kompleks

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx$$

untuk $k \in \mathbb{Z}$.

(b) **Jumlah Fourier** dari f adalah fungsi-fungsi

$$s_n(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$$

untuk $x \in]-\pi, \pi]$, $n \in \mathbb{N}$.

(c) **Deret Fourier** dari f adalah deret $\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}$, atau (karena biasanya kita meninjau jumlah parsial simetris s_n) deret $c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (c_k e^{ikx} + c_{-k} e^{-ikx})$.

(d) **Jumlah Fejér** dari f adalah fungsi-fungsi

$$\sigma_m = \frac{1}{m+1} \sum_{n=0}^m s_n$$

untuk $m \in \mathbb{N}$.

(e) Akan berguna jika kita memiliki satu istilah lagi. Jika f adalah sembarang fungsi dengan $\text{dom } f \subseteq]-\pi, \pi]$, **perluasan periodik**-nya adalah fungsi $\tilde{f}$, dengan domain $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (\text{dom } f + 2k\pi)$, sehingga $\tilde{f}(x) = f(x - 2k\pi)$ kapan pun $k \in \mathbb{Z}$ dan $x \in \text{dom } f + 2k\pi$.

282B Keterangan Di sini saya telah membuat dua pilihan yang kurang lebih sewenang-wenang.

(a) Saya telah memilih untuk mengekspresikan deret Fourier dalam bentuk ‘kompleks’ daripada dalam bentuk ‘real’. Dari sudut pandang teori ukuran murni (dan memang dari sudut pandang asal-usul bidang ini pada abad kesembilan belas), ada keuntungan dalam keanggunan bila perhatian diarahkan pada fungsi bernilai real f dan koefisien real

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx \text{ untuk } k \in \mathbb{N},$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \text{ untuk } k \geq 1.$$

Jika kita memilih bentuk ini, kita mempunyai

$$c_0 = \frac{1}{2}a_0,$$

dan untuk $k \geq 1$ kita mempunyai

$$c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k), \quad c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k), \quad a_k = c_k + c_{-k}, \quad b_k = i(c_k - c_{-k}),$$

sehingga jumlah Fourier menjadi

$$s_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \cos kx + b_k \sin kx.$$

Keuntungannya adalah bahwa fungsi bernilai real f bersesuaian dengan koefisien real a_k, b_k , sehingga jelas bahwa jika f bernilai real maka jumlah Fourier dan Fejér juga bernilai real. Kerugiannya adalah bahwa kita harus menggunakan berbagai persamaan trigonometri yang lebih rumit daripada sifat-sifat fungsi eksponensial kompleks yang dicerminkannya, dan kita semakin jauh dari generalisasi alami ke grup abelian kompak lokal. Jadi baik insinyur kelistrikan maupun analis harmonik cenderung lebih menyukai koefisien c_k .

(b) Saya memilih fungsi f yang terdefinisi pada interval $]-\pi, \pi]$ daripada pada lingkaran $S^1 = \{z : z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$. Akan ada keuntungan dalam keanggunan bahasa dalam menggunakan S^1 , meskipun saya tidak ingat sering melihat rumus

$$c_k = \int z^k f(z) dz$$

yang merupakan terjemahan alami dari $c_k = \frac{1}{2\pi} \int e^{ikx} f(x) dx$ di bawah substitusi $x = \arg z$, $dx = 2\pi\nu(dz)$. Namun, penerapan teori ini cenderung berurusan dengan fungsi periodik pada garis real, jadi saya bekerja dengan $]-\pi, \pi]$, dan menerima kenyataan bahwa operasi grupnya $+2\pi$, menulis $x+2\pi y$ untuk mana pun di antara $x+y$, $x+y+2\pi$, $x+y-2\pi$ yang termasuk dalam $]-\pi, \pi]$, kurang familiar dibandingkan perkalian pada S^1 .

(c) Pernyataan di (b) seharusnya mengingatkan Anda pada §255.

(d) Perhatikan bahwa jika $f =_{\text{a.e.}} g$ maka f dan g memiliki koefisien Fourier, jumlah Fourier, dan jumlah Fejér yang sama. Ini berarti bahwa kita dapat, jika mau, menganggap c_k, s_n dan σ_m dikaitkan dengan anggota $L^1_{\mathbb{C}}$, ruang kelas kesetaraan dari fungsi yang dapat diintegrasikan (§242), bukan sebagai yang dikaitkan dengan fungsi tertentu f . Karena s_n dan σ_m muncul sebagai fungsi sebenarnya, dan karena banyak pertanyaan yang kami minati mengacu pada nilainya pada titik tertentu, maka lebih wajar untuk menyatakan teori dalam istilah fungsi yang dapat diintegrasikan f daripada dalam istilah anggota $L^1_{\mathbb{C}}$.

282C Masalah (a) Dalam kondisi apa, dan dalam pengertian apa, jumlah Fourier dan Fejér s_n dan σ_m dari fungsi f konvergen ke f ?

(b) Bagaimana properti barisan berujung ganda $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ mencerminkan properti f , dan sebaliknya?

Catatan Teori deret Fourier telah menjadi salah satu topik utama analisis selama hampir dua ratus tahun, dan tak terhitung banyaknya masalah lebih lanjut telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita. (Untuk contoh: dapatkah kita mencirikan barisan $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ yang merupakan koefisien Fourier dari suatu fungsi yang dapat diintegrasikan?) Namun dalam garis besar ini saya akan berkonsentrasi pada pertanyaan (a) di atas, dengan hasil satu setengah (282K, 282Rb) mengatasi (b), yang akan memberi kita lebih dari cukup bahan untuk dikerjakan.

Meskipun kebanyakan orang akan merasa bahwa jumlah Fourier lebih dekat dengan apa yang sebenarnya ingin kita ketahui, ternyata jumlah Fejér lebih mudah dianalisis, dan ada keuntungan jika menanganinya terlebih dahulu. Jadi, meskipun Anda mungkin ingin melihat pernyataan 282J, 282L dan 282O untuk mendapatkan gambaran tentang tujuan kita, paruh pertama bagian ini sebagian besar akan membahas jumlah Fejér. Perhatikan bahwa dalam setiap kasus ketika kita tahu bahwa jumlah Fourier konvergen (hal ini cukup umum; lihat, misalnya, contoh di 282Xh dan 282Xo), jika kita tahu bahwa jumlah Fejér konvergen ke f , kita dapat menyimpulkan dari 273Ca bahwa jumlah Fourier juga demikian.

Langkah pertama adalah lema dasar yang menunjukkan bahwa jumlah Fourier dan Fejér dari suatu fungsi f dapat dianggap sebagai konvolusi f dengan kernel yang dapat dinyatakan dengan fungsi-fungsi yang dikenal.

282D Lema Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $]-\pi, \pi]$, dan

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx, \quad s_n(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}, \quad \sigma_m(x) = \frac{1}{m+1} \sum_{n=0}^m s_n(x)$$

masing-masing adalah koefisien Fourier, jumlah Fourier, dan jumlah Fejér-nya. Tulis $\tilde{f}$ untuk perpanjangan periodik f (282Ae). Untuk $m \in \mathbb{N}$, tulis

$$\psi_m(t) = \frac{1 - \cos(m+1)t}{2\pi(m+1)(1 - \cos t)}$$

untuk $0 < |t| \leq \pi$. (Jika mau, Anda dapat mengatur $\psi_m(0) = \frac{m+1}{2\pi}$ agar ψ_m kontinu di $[-\pi, \pi]$.)

(a) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $x \in]-\pi, \pi]$,

$$\begin{aligned} s_n(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})(x-t)}{\sin \frac{1}{2}(x-t)} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x+t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-2\pi t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt, \end{aligned}$$

menulis $x - 2\pi t$ untuk $x - t$, $x - t - 2\pi$, $x - t + 2\pi$ mana pun yang termasuk dalam $]-\pi, \pi]$.

(b) Untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, $x \in]-\pi, \pi]$,

$$\begin{aligned} \sigma_m(x) &= \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x+t) \psi_m(t) dt \\ &= \int_0^{\pi} (\tilde{f}(x+t) + \tilde{f}(x-t)) \psi_m(t) dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x-2\pi t) \psi_m(t) dt. \end{aligned}$$

(c) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt = 1.$$

(d) Untuk setiap $m \in \mathbb{N}$,

- (i) $0 \leq \psi_m(t) \leq \frac{m+1}{2\pi}$ untuk setiap t ;
- (ii) untuk $\delta > 0$, $\lim_{m \rightarrow \infty} \psi_m(t) = 0$ secara seragam di $\{t : \delta \leq |t| \leq \pi\}$;
- (iii) $\int_{-\pi}^0 \psi_m = \int_0^{\pi} \psi_m = \frac{1}{2}$, $\int_{-\pi}^{\pi} \psi_m = 1$.

Bukti Sebenarnya semua ini hanyalah menjumlahkan deret geometri.

(a) Untuk (a), kita punya

$$\begin{aligned} \sum_{k=-n}^n e^{-ikt} &= \frac{e^{int} - e^{-i(n+1)t}}{1 - e^{-it}} \\ &= \frac{e^{i(n+\frac{1}{2})t} - e^{-i(n+\frac{1}{2})t}}{e^{\frac{1}{2}it} - e^{-\frac{1}{2}it}} = \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t}. \end{aligned}$$

Jadi

$$\begin{aligned} s_n(x) &= \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\sum_{k=-n}^n e^{ik(x-t)} \right) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})(x-t)}{\sin \frac{1}{2}(x-t)} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})(x-t)}{\sin \frac{1}{2}(x-t)} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} \tilde{f}(x+t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x+t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt \end{aligned}$$

karena $\tilde{f}$ dan $t \mapsto \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{1}{2}t}$ periodik dengan periode 2π , sehingga integral dari $-\pi - x$ ke $-\pi$ harus sama dengan integral dari $\pi - x$ ke π .

Untuk ekspresi dalam $f(x - 2\pi t)$, kita punya

$$s_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x+t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{1}{2}t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x-t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})(-t)}{\sin\frac{1}{2}(-t)} dt$$

(dengan mengganti $-t$ untuk t)

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-2\pi t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{1}{2}t} dt$$

karena (untuk $x, t \in]-\pi, \pi[$) $f(x-2\pi t) = \tilde{f}(x-t)$ setiap kali didefinisikan, dan $\sin$ merupakan fungsi ganjil.

(b) Dengan cara yang sama, kita punya

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^m \sin(n+\frac{1}{2})t &= \operatorname{Im}\left(\sum_{n=0}^m e^{i(n+\frac{1}{2})t}\right) = \operatorname{Im}\left(e^{\frac{1}{2}it} \sum_{n=0}^m e^{int}\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(e^{\frac{1}{2}it} \frac{1 - e^{i(m+1)t}}{1 - e^{it}}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{1 - e^{i(m+1)t}}{e^{-\frac{1}{2}it} - e^{\frac{1}{2}it}}\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(\frac{1 - e^{i(m+1)t}}{-2i \sin\frac{1}{2}t}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{i(1 - e^{i(m+1)t})}{2 \sin\frac{1}{2}t}\right) \\ &= \frac{1 - \cos(m+1)t}{2 \sin\frac{1}{2}t}. \end{aligned}$$

Jadi

$$\sum_{n=0}^m \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{1}{2}t} = \frac{1 - \cos(m+1)t}{2 \sin^2\frac{1}{2}t} = \frac{1 - \cos(m+1)t}{1 - \cos t} = 2\pi(m+1)\psi_m(t).$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \sigma_m(x) &= \frac{1}{m+1} \sum_{n=0}^m s_n(x) \\ &= \frac{1}{m+1} \sum_{n=0}^m \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x+t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{1}{2}t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x+t) \left(\frac{1}{m+1} \sum_{n=0}^m \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{1}{2}t}\right) dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x+t) \psi_m(t) dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(x-2\pi t) \psi_m(t) dt \end{aligned}$$

seperti pada (a), karena $\cos$ dan ψ_m merupakan fungsi genap. Untuk alasan yang sama,

$$\int_0^{\pi} \tilde{f}(x-t) \psi_m(t) dt = \int_{-\pi}^0 \tilde{f}(x+t) \psi_m(t) dt,$$

Jadi

$$\sigma_m(x) = \int_0^{\pi} (\tilde{f}(x+t) + \tilde{f}(x-t)) \psi_m(t) dt.$$

(c) Kita hanya perlu melihat dari mana rumus $\frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{1}{2}t}$ berasal untuk melihat bahwa

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi} \int_I \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt &= \frac{1}{2\pi} \int_I \sum_{k=-n}^n e^{ikt} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_I (1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kt) dt = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

untuk $I = [-\pi, 0]$ dan $I = [0, \pi]$, karena $\int_I \cos kt dt = 0$ untuk setiap $k \neq 0$.

(d)(i) $\psi_m(t) \geq 0$ untuk setiap t karena $1 - \cos(m+1)t$, $1 - \cos t$ selalu lebih besar atau sama dengan 0. Untuk batas atas, kita punya, dengan menggunakan konstruksi pada (a) dan (b),

$$\left| \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} \right| = \left| \sum_{k=-n}^n e^{ikt} \right| \leq 2n+1$$

untuk setiap n , jadi

$$\begin{aligned}\psi_m(t) &= \frac{1}{2\pi(m+1)} \sum_{n=0}^m \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} \\ &\leq \frac{1}{2\pi(m+1)} \sum_{n=0}^m 2n+1 = \frac{m+1}{2\pi}.\end{aligned}$$

(ii) Jika $\delta \leq |t| \leq \pi$,

$$\psi_m(t) \leq \frac{1}{\pi(m+1)(1-\cos t)} \leq \frac{1}{\pi(m+1)(1-\cos \delta)} \rightarrow 0$$

sebagai $m \rightarrow \infty$.

(iii) juga mengikuti konstruksi pada (b), karena

$$\int_I \psi_m = \frac{1}{2\pi(m+1)} \sum_{n=0}^m \int_I \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt = \frac{1}{m+1} \sum_{n=0}^m \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

untuk $I = [-\pi, 0]$ dan $I = [0, \pi]$, menggunakan (c).

Keterangan Untuk pembahasan substitusi integral, jika Anda merasa perlu membenarkan manipulasi pada bagian (a) pembuktian, lihat 263J.

Fungsi-fungsi

$$t \mapsto \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t}, \quad t \mapsto \frac{1-\cos(m+1)t}{(m+1)(1-\cos t)}$$

disebut masing-masing kernel **Dirichlet** dan kernel **Fejér**.

Rumus $f(x - 2\pi t)$ saya berikan pada (a) dan (b) agar memberikan rujukan alami ke pembahasan dalam 255O.

282E Langkah selanjutnya adalah lema penting, dengan nama khusus yang sesuai (Anda akan senang mengetahuinya) mencerminkan pentingnya, bukan kesulitannya.

Lema Riemann-Lebesgue Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$. Maka

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \int f(x) e^{-iyx} dx = \lim_{y \rightarrow -\infty} \int f(x) e^{-iyx} dx = 0.$$

Bukti (a) Pertimbangkan dulu kasus di mana $f = \chi]a, b[$, di mana $a < b$. Maka

$$\left| \int f(x) e^{-iyx} dx \right| = \left| \int_a^b e^{-iyx} dx \right| = \left| \frac{1}{-iy} (e^{-iyb} - e^{-iya}) \right| \leq \frac{2}{|y|}$$

jika $y \neq 0$. Jadi dalam hal ini hasilnya sudah jelas.

(b) Segera dapat disimpulkan bahwa hasilnya benar jika f adalah fungsi tangga dengan dukungan terbatas, yaitu, jika ada $a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$ sehingga f konstan pada setiap interval $]a_{j-1}, a_j[$ dan nol di luar $[a_0, a_n]$.

(c) Sekarang, untuk f yang dapat diintegrasikan dan $\epsilon > 0$, terdapat fungsi tangga g sehingga $\int |f - g| \leq \epsilon$ (242Oa). Jadi

$$\left| \int f(x)e^{-iyx} dx - \int g(x)e^{-iyx} dx \right| \leq \int |f(x) - g(x)| dx \leq \epsilon$$

untuk setiap y , dan

$$\limsup_{y \rightarrow \infty} \left| \int f(x)e^{-iyx} dx \right| \leq \epsilon,$$

$$\limsup_{y \rightarrow -\infty} \left| \int f(x)e^{-iyx} dx \right| \leq \epsilon.$$

Karena ϵ bersifat arbitrer, kami mendapatkan hasilnya.

282F Akibat (a) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $]-\pi, \pi]$, dan $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ merupakan barisan koefisien Fourier-nya. Maka $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = \lim_{k \rightarrow -\infty} c_k = 0$.

(b) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$. Maka $\lim_{y \rightarrow \infty} \int f(x) \sin yx dx = 0$.

Bukti (a) Kita hanya perlu mengidentifikasi

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx} dx$$

dengan $\int g(x)e^{-ikx} dx$, dimana $g(x) = f(x)/2\pi$ untuk $x \in \text{dom } f$ dan 0 untuk $|x| > \pi$.

(b) Ini hanya karena

$$\int f(x) \sin yx dx = \frac{1}{2i} \left(\int f(x)e^{iyx} dx - \int f(x)e^{-iyx} dx \right).$$

282G Sekarang kita siap untuk teorema tentang konvergensi jumlah Fejér. Saya mulai dengan latihan yang mudah, hampir seperti latihan pemanasan.

Teorema Misalkan $f :]-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi kontinu sehingga $\lim_{t \downarrow -\pi} f(t) = f(\pi)$. Maka urutannya $\langle \sigma_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ dari jumlah Fejér konvergen secara seragam ke f di $]-\pi, \pi]$.

Bukti Ketentuan pada f hanya menyatakan bahwa ekstensi periodiknya $\tilde{f}$ ditentukan dan kontinu di mana saja di $\mathbb{R}$. Akibatnya ia terbatas dan kontinu seragam secara seragam pada setiap interval terbatas, khususnya pada interval $[-2\pi, 2\pi]$. Tetapkan $K = \sup_{|t| \leq 2\pi} |\tilde{f}(t)| = \sup_{t \in]-\pi, \pi]} |f(t)|$. Menulis

$$\psi_m(t) = \frac{1 - \cos(m+1)t}{2\pi(m+1)(1 - \cos t)}$$

untuk $m \in \mathbb{N}$, $0 < |t| \leq \pi$, seperti pada 282D.

Untuk setiap $\epsilon > 0$ kita dapat menemukan $\delta \in]0, \pi]$ sehingga $|\tilde{f}(x+t) - \tilde{f}(x)| \leq \epsilon$ kapan pun $x \in [-\pi, \pi]$ dan $|t| \leq \delta$. Selanjutnya, kita dapat menemukan $m_0 \in \mathbb{N}$ sehingga $M_m \leq \frac{\epsilon}{4\pi K}$ untuk setiap $m \geq m_0$, di mana $M_m = \sup_{\delta \leq |t| \leq \pi} \psi_m(t)$ (282D(d-ii)). Sekarang anggaplah $m \geq m_0$ dan $x \in]-\pi, \pi]$. Tetapkan $g(t) = \tilde{f}(x+t) - f(x)$ untuk $|t| \leq \pi$. Maka $|g(t)| \leq 2K$ untuk semua $t \in [-\pi, \pi]$ dan $|g(t)| \leq \epsilon$ jika $|t| \leq \delta$, jadi

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\pi}^{\pi} g \times \psi_m \right| &\leq \int_{-\pi}^{-\delta} |g| \times \psi_m + \int_{-\delta}^{\delta} |g| \times \psi_m + \int_{\delta}^{\pi} |g| \times \psi_m \\ &\leq 2M_m K(\pi - \delta) + \epsilon \int_{-\delta}^{\delta} \psi_m + 2M_m K(\pi - \delta) \\ &\leq 4\pi M_m K + \epsilon \leq 2\epsilon. \end{aligned}$$

Akibatnya, menggunakan 282Db dan 282D(d-iii),

$$|\sigma_m(x) - f(x)| = \left| \int_{-\pi}^{\pi} (\tilde{f}(x+t) - f(x)) \psi_m(t) dt \right| \leq 2\epsilon$$

untuk setiap $m \geq m_0$; dan ini berlaku untuk setiap $x \in]-\pi, \pi]$. Karena ϵ bersifat arbitrer, $\langle \sigma_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ konvergen ke f secara seragam di $]-\pi, \pi]$.

282H Sekarang saya sampai pada teorema yang menjelaskan perilaku dari jumlah fungsi umum Fejér f . Hipotesis teorema mungkin perlu sedikit dicerna; Anda bisa mendapatkan gambaran tentang cakupan yang dimaksudkan dengan melihat Akibat 282I.

Teorema Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegralkan pada $]-\pi, \pi]$, dan $\langle \sigma_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ barisan jumlah Fejér-nya. Misalkan $x \in]-\pi, \pi]$ dan $c \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\delta} \int_0^\delta |\tilde{f}(x+t) + \tilde{f}(x-t) - 2c| dt = 0,$$

menulis $\tilde{f}$ untuk perpanjangan berkala f , seperti biasa; lalu $\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m(x) = c$.

Bukti Tetapkan $\phi(t) = |\tilde{f}(x+t) + \tilde{f}(x-t) - 2c|$ ketika ini didefinisikan, yang hampir ada di mana-mana, dan $\Phi(t) = \int_0^t \phi$, yang didefinisikan untuk setiap $t \geq 0$, karena $\tilde{f}$ dapat diintegralkan pada $]-\pi, \pi]$ dan oleh karena itu pada setiap interval yang dibatasi.

Seperti di 282D, tetapkan

$$\psi_m(t) = \frac{1 - \cos(m+1)t}{2\pi(m+1)(1 - \cos t)}$$

untuk $m \in \mathbb{N}$, $0 < |t| \leq \pi$. Kita punya

$$|\sigma_m(x) - c| = \left| \int_0^\pi (\tilde{f}(x+t) + \tilde{f}(x-t) - 2c) \psi_m(t) dt \right| \leq \int_0^\pi \phi(t) \psi_m(t) dt$$

oleh (b) dan (d) dari 282D.

Misalkan $\epsilon > 0$. Berdasarkan hipotesis, $\lim_{t \downarrow 0} \Phi(t)/t = 0$; misalkan $\delta \in]0, \pi]$ menjadi seperti $\Phi(t) \leq \epsilon t$ setiap $t \in [0, \delta]$. Ambil sembarang $m \geq \pi/\delta$. Saya membagi integral $\int_0^\pi \phi \times \psi_m$ menjadi tiga bagian.

(i) Untuk integral dari 0 ke $1/m$, kita punya

$$\int_0^{1/m} \phi \times \psi_m \leq \int_0^{1/m} \frac{m+1}{2\pi} \phi = \frac{m+1}{2\pi} \Phi\left(\frac{1}{m}\right) \leq \frac{\epsilon(m+1)}{2\pi m} \leq \epsilon,$$

karena $\psi_m(t) \leq \frac{m+1}{2\pi}$ untuk setiap t (282D(d-i)).

(ii) Untuk integral dari $1/m$ ke δ , kita punya

$$\int_{1/m}^\delta \phi \times \psi_m \leq \frac{1}{2\pi(m+1)} \int_{1/m}^\delta \phi(t) \frac{1}{1 - \cos t} dt \leq \frac{\pi}{4(m+1)} \int_{1/m}^\delta \frac{\phi(t)}{t^2} dt$$

(karena $1 - \cos t \geq \frac{2t^2}{\pi^2}$ untuk $|t| \leq \pi$)

$$= \frac{\pi}{4(m+1)} \left(\frac{\Phi(\delta)}{\delta^2} - \frac{\Phi(\frac{1}{m})}{(\frac{1}{m})^2} + \int_{1/m}^\delta \frac{2\Phi(t)}{t^3} dt \right)$$

(dengan integrasi parsial; lihat 225F)

$$\leq \frac{\pi}{4(m+1)} \left(\frac{\epsilon}{\delta} + \int_{1/m}^\delta \frac{2\epsilon}{t^2} dt \right)$$

(karena $\Phi(t) \leq \epsilon t$ untuk $0 \leq t \leq \delta$)

$$\leq \frac{\pi}{4(m+1)} \left(\frac{\epsilon}{\delta} + 2\epsilon m \right) \leq \frac{\pi\epsilon}{4(m+1)\delta} + \frac{\pi\epsilon}{2} \leq \frac{\epsilon}{4} + \frac{\pi\epsilon}{2} \leq 2\epsilon.$$

(iii) Untuk integral dari δ ke π , kita punya

$$\int_\delta^\pi \phi \times \psi_m \leq \int_\delta^\pi \frac{1}{\pi(m+1)(1 - \cos \delta)} \phi \rightarrow 0 \text{ ketika } m \rightarrow \infty$$

karena ϕ dapat diintegralkan pada $[-\pi, \pi]$. Oleh karena itu ada $m_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$\int_{\delta}^{\pi} \phi \times \psi_m \leq \epsilon$$

untuk setiap $m \geq m_0$.

Jika digabungkan, kita melihat bahwa

$$\int_0^{\pi} \phi \times \psi_m \leq \epsilon + 2\epsilon + \epsilon = 4\epsilon$$

untuk setiap $m \geq \max(m_0, \frac{\pi}{\delta})$. Karena ϵ bersifat arbitrer, $\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m(x) = c$, seperti yang diklaim.

282I Akibat Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $]-\pi, \pi]$, dan $\langle \sigma_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ barisan jumlah Fejér-nya.

(a) $f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m(x)$ untuk hampir setiap $x \in]-\pi, \pi]$.

(b) $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f - \sigma_m| = 0$.

(c) Jika g adalah fungsi yang dapat diintegrasikan lainnya dengan koefisien Fourier yang sama, maka $f =_{\text{a.e.}} g$.

(d) Jika $x \in]-\pi, \pi[$ sedemikian rupa sehingga $a = \lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow x} f(t)$ dan $b = \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow x} f(t)$ keduanya didefinisikan dalam $\mathbb{C}$, maka

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m(x) = \frac{1}{2}(a + b).$$

(e) Jika $a = \lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow \pi} f(t)$ dan $b = \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow -\pi} f(t)$ keduanya didefinisikan dalam $\mathbb{C}$, maka

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m(\pi) = \frac{1}{2}(a + b).$$

(f) Jika f terdefinisi dan kontinu di $x \in]-\pi, \pi[$, maka

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m(x) = f(x).$$

(g) Jika $\tilde{f}$, perpanjangan periodik f , terdefinisi dan kontinu di π , maka

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m(\pi) = f(\pi).$$

Bukti (a) Kita hanya perlu menggunakan 223D untuk melihat bahwa

$$\begin{aligned} \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\delta} \int_0^{\delta} |f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)| dt \\ \leq \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\delta} \left(\int_0^{\delta} |f(x+t) - f(x)| dt + \int_0^{\delta} |f(x-t) - f(x)| dt \right) \\ = \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\delta} \int_{-\delta}^{\delta} |f(x+t) - f(x)| dt = 0 \end{aligned}$$

untuk hampir setiap $x \in]-\pi, \pi[$.

(b) Selanjutnya perhatikan bahwa, dalam bahasa 255O,

$$\sigma_m = f * \psi_m,$$

dengan rumus terakhir di 282Db. Akibatnya, oleh 255Od,

$$\|\sigma_m\|_1 \leq \|f\|_1 \|\psi_m\|_1,$$

menulis $\|\sigma_m\|_1 = \int_{-\pi}^{\pi} |\sigma_m|$. Tapi ini berarti kita punya

$$f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m(x) \text{ untuk hampir setiap } x, \quad \limsup_{m \rightarrow \infty} \|\sigma_m\|_1 \leq \|f\|_1;$$

dan 245H mengikuti $\lim_{m \rightarrow \infty} \|f - \sigma_m\|_1 = 0$.

(c) Jika g mempunyai koefisien Fourier yang sama dengan f , maka mempunyai jumlah Fourier dan Fejér yang sama, jadi kita punya

$$g(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m(x) = f(x)$$

hampir di mana-mana.

(d)-(e) Keduanya sama dengan mempertimbangkan $x \in]-\pi, \pi]$ sedemikian rupa sehingga

$$\lim_{t \in \text{dom } \tilde{f}, t \uparrow x} \tilde{f}(t) = a, \quad \lim_{t \in \text{dom } \tilde{f}, t \downarrow x} \tilde{f}(t) = b.$$

Dengan menetapkan $c = \frac{1}{2}(a + b)$, $\phi(t) = |\tilde{f}(x + t) + \tilde{f}(x - t) - 2c|$ setiap kali ini didefinisikan, kami memiliki $\lim_{t \in \text{dom } \phi, t \downarrow 0} \phi(t) = 0$, jadi pasti $\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\delta} \int_0^\delta \phi = 0$, dan teorema berlaku.

(f)-(g) adalah kasus khusus dari (d) dan (e).

282J Sekarang saya beralih ke kondisi konvergensi jumlah Fourier. Mungkin hasil termudah – yang mencolok dan memuaskan – adalah sebagai berikut.

Teorema Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $]-\pi, \pi]$. Misalkan $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ adalah koefisien Fourier-nya dan $\langle s_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ jumlah Fourier-nya (282A). Maka

- (i) $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2$,
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f - s_n|^2 = 0$.

Bukti (a) Saya ingat beberapa notasi dari 244N/244P. Misalkan $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$ adalah ruang fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat di $]-\pi, \pi]$. Untuk $g, h \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$, tulis

$$(g|h) = \int_{-\pi}^{\pi} g \times \bar{h}, \quad \|g\|_2 = \sqrt{(g|g)}.$$

Ingatlah bahwa $\|g + h\|_2 \leq \|g\|_2 + \|h\|_2$ untuk semua $g, h \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$ (244Fb/244Pb). Untuk $k \in \mathbb{Z}$, $x \in]-\pi, \pi]$ tetapkan $e_k(x) = e^{ikx}$, sehingga

$$(f|e_k) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx = 2\pi c_k.$$

Selain itu, jika $|k| \leq n$,

$$(s_n|e_k) = \sum_{j=-n}^n c_j \int_{-\pi}^{\pi} e^{ijx} e^{-ikx} dx = 2\pi c_k,$$

karena

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ijx} e^{-ikx} dx &= 2\pi \text{ jika } j = k, \\ &= 0 \text{ jika } j \neq k. \end{aligned}$$

Jadi

$$(f - s_n|e_k) = 0 \text{ setiap kali } |k| \leq n;$$

khususnya,

$$(f - s_n|s_n) = \sum_{k=-n}^n \bar{c}_k (f - s_n|e_k) = 0$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

(b) Tetapkan $\epsilon > 0$. Unsur pembuktian selanjutnya adalah fakta bahwa ada $m \in \mathbb{N}$, $a_{-m}, \dots, a_m \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $\|f - h\|_2 \leq \epsilon$, di mana $h = \sum_{k=-m}^m a_k e_k$. **P** Oleh 244Hb/244Pb kita tahu bahwa ada fungsi kontinu $g :]-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ sehingga $\|f - g\|_2 \leq \frac{\epsilon}{3}$. Selanjutnya, memodifikasi g dalam interval pendek yang sesuai $]\pi - \delta, \pi]$, kita dapat menemukan fungsi kontinu $g_1 :]-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ sehingga $\|g - g_1\|_2 \leq \frac{\epsilon}{3}$ dan $g_1(-\pi) = g_1(\pi)$. (Atur $M = \sup_{x \in [-\pi, \pi]} |g(x)|$, ambil $\delta \in]0, 2\pi]$ sedemikian rupa sehingga $(2M)^2 \delta \leq (\epsilon/3)^2$, dan atur $g_1(\pi - t\delta) = tg(\pi - \delta) + (1 - t)g(-\pi)$ untuk $t \in [0, 1]$.) Entah oleh teorema Stone-Weierstrass (281J), atau menurut 282G

di atas, ada $a_{-m}, \dots, a_m$ seperti $|g_1(x) - \sum_{k=-m}^m a_k e^{ikx}| \leq \frac{\epsilon}{3\sqrt{2\pi}}$ untuk setiap $x \in [-\pi, \pi]$; dengan menetapkan $h = \sum_{k=-m}^m a_k e_k$, kita punya $\|g_1 - h\|_2 \leq \frac{1}{3}\epsilon$, sehingga

$$\|f - h\|_2 \leq \|f - g\|_2 + \|g - g_1\|_2 + \|g_1 - h\|_2 \leq \epsilon. \quad \mathbf{Q}$$

(c) Sekarang ambil sembarang $n \geq m$. Maka $s_n - h$ merupakan kombinasi linear dari $e_{-n}, \dots, e_n$, jadi $(f - s_n | s_n - h) = 0$. Akibatnya

$$\begin{aligned} \epsilon^2 &\geq (f - h | f - h) \\ &= (f - s_n | f - s_n) + (f - s_n | s_n - h) + (s_n - h | f - s_n) + (s_n - h | s_n - h) \\ &= \|f - s_n\|_2^2 + \|s_n - h\|_2^2 \geq \|f - s_n\|_2^2. \end{aligned}$$

Jadi $\|f - s_n\|_2 \leq \epsilon$ untuk setiap $n \geq m$. Karena ϵ bersifat arbitrer, sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - s_n\|_2^2 = 0$, sebagaimana dinyatakan dalam (ii).

(d) Adapun (i), kita punya

$$\sum_{k=-n}^n |c_k|^2 = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n \bar{c}_k(s_n | e_k) = \frac{1}{2\pi} (s_n | s_n) = \frac{1}{2\pi} \|s_n\|_2^2.$$

Tapi tentu saja

$$|\|s_n\|_2 - \|f\|_2| \leq \|s_n - f\|_2 \rightarrow 0$$

sebagai $n \rightarrow \infty$, jadi

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{1}{2\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2,$$

sesuai kebutuhan.

282K Akibat Misalkan $L_{\mathbb{C}}^2$ adalah ruang Hilbert kelas-kelas ekuivalensi fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $]-\pi, \pi]$, dengan hasil kali dalam

$$(f^\bullet | g^\bullet) = \int_{-\pi}^{\pi} f \times \bar{g}$$

dan norma

$$\|f^\bullet\|_2 = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 \right)^{1/2},$$

menulis $f^\bullet \in L_{\mathbb{C}}^2$ untuk kelas kesetaraan dari fungsi terintegralkan-kuadrat f . Misalkan $\ell_{\mathbb{C}}^2(\mathbb{Z})$ menjadi Ruang Hilbert dari barisan kompleks berujung ganda yang dapat dijumlahkan persegi, dengan hasil kali dalam

$$(\mathbf{c} | \mathbf{d}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \bar{d}_k$$

dan norma

$$\|\mathbf{c}\|_2 = \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \right)^{1/2}$$

untuk $\mathbf{c} = \langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$, $\mathbf{d} = \langle d_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ di $\ell_{\mathbb{C}}^2(\mathbb{Z})$. Maka kita mempunyai isomorfisme ruang hasil kali dalam $S : L_{\mathbb{C}}^2 \rightarrow \ell_{\mathbb{C}}^2(\mathbb{Z})$ didefinisikan oleh

$$S(f^\bullet)(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx$$

untuk setiap fungsi terintegralkan-kuadrat f dan setiap $k \in \mathbb{Z}$.

Bukti (a) Seperti pada 282J, tulis $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$ untuk ruang fungsi terintegralkan-kuadrat. Jika $f, g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$ dan $f^{\bullet} = g^{\bullet}$, maka $f =_{\text{a.e.}} g$, jadi

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) e^{-ikx} dx$$

untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$. Jadi S terdefinisi dengan baik.

(b) S linier. **P** Ini dasar. Jika $f, g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$ dan $c \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} S(f^{\bullet} + g^{\bullet})(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) + g(x)) e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) e^{-ikx} dx \\ &= S(f^{\bullet})(k) + S(g^{\bullet})(k) \end{aligned}$$

untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$, sehingga $S(f^{\bullet} + g^{\bullet}) = S(f^{\bullet}) + S(g^{\bullet})$. Demikian pula,

$$S(cf^{\bullet})(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} cf(x) e^{-ikx} dx = \frac{c}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx = cS(f^{\bullet})(k)$$

untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$, sehingga $S(cf^{\bullet}) = cS(f^{\bullet})$. **Q**

(c) Jika $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$ mempunyai koefisien Fourier c_k , maka $S(f^{\bullet}) = \langle c_k \sqrt{2\pi} \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$, maka oleh 282J(i)

$$\|S(f^{\bullet})\|_2^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 = \|f^{\bullet}\|_2^2.$$

Jadi $Su \in \ell_{\mathbb{C}}^2(\mathbb{Z})$ dan $\|Su\|_2 = \|u\|_2$ untuk setiap $u \in L_{\mathbb{C}}^2$. Karena S bersifat linier dan menjaga norma, pastinya bersifat injektif.

(d) Sekarang $(Sv|Su) = (v|u)$ untuk setiap $u, v \in L_{\mathbb{C}}^2$. **P** (Ini tentu saja merupakan fakta standar tentang ruang Hilbert.) Kita tahu bahwa untuk setiap $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \|u\|_2^2 + 2\operatorname{Re}(e^{it}(v|u)) + \|v\|_2^2 &= (u|u) + e^{it}(v|u) + e^{-it}(u|v) + (v|v) \\ &= (u + e^{it}v|u + e^{it}v) \\ &= \|u + e^{it}v\|_2^2 = \|S(u + e^{it}v)\|_2^2 \\ &= \|Su\|_2^2 + 2\operatorname{Re}(e^{it}(Sv|Su)) + \|Sv\|_2^2 \\ &= \|u\|_2^2 + 2\operatorname{Re}(e^{it}(Sv|Su)) + \|v\|_2^2, \end{aligned}$$

sehingga $\operatorname{Re}(e^{it}(Sv|Su)) = \operatorname{Re}(e^{it}(v|u))$. Karena t adalah sewenang-wenang, $(Sv|Su) = (v|u)$. **Q**

(e) Terakhir, S bersifat surjektif. **P** Misalkan $\mathbf{c} = \langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ menjadi anggota $\ell_{\mathbb{C}}^2(\mathbb{Z})$. Tetapkan $c_k^{(n)} = c_k$ jika $|k| \leq n$, 0 sebaliknya, dan $\mathbf{c}^{(n)} = \langle c_k^{(n)} \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$. Mempertimbangkan

$$s_n = \sum_{k=-n}^n c_k e_k, \quad u_n = s_n^{\bullet}$$

tempat saya menulis $e_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}$ untuk $x \in]-\pi, \pi]$. Maka $Su_n = \mathbf{c}^{(n)}$, dengan perhitungan yang sama seperti pada bagian (a) pembuktian 282J. Sekarang

$$\|\mathbf{c}^{(n)} - \mathbf{c}\|_2 = \sqrt{\sum_{|k| > n} |c_k|^2} \rightarrow 0$$

sebagai $n \rightarrow \infty$, jadi

$$\|u_m - u_n\|_2 = \|\mathbf{c}^{(m)} - \mathbf{c}^{(n)}\|_2 \rightarrow 0$$

sebagai $m, n \rightarrow \infty$, dan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan Cauchy di $L_{\mathbb{C}}^2$. Karena $L_{\mathbb{C}}^2$ sudah lengkap (244G/244Pb), $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ mempunyai batas $u \in L_{\mathbb{C}}^2$, dan sekarang

$$Su = \lim_{n \rightarrow \infty} Su_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{c}^{(n)} = \mathbf{c}. \quad \mathbf{Q}$$

Jadi $S : L^2_{\mathbb{C}} \rightarrow \ell^2_{\mathbb{C}}(\mathbb{Z})$ adalah isomorfisme ruang hasil kali dalam.

Catatan Dalam bahasa ruang Hilbert, semua yang yang terjadi di sini adalah bahwa $\langle e_k^* \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ adalah sebuah ‘basis ruang Hilbert’ atau ‘barisan ortonormal lengkap’ di $L^2_{\mathbb{C}}$, yang dicocokkan oleh S dengan basis standar $\ell^2_{\mathbb{C}}(\mathbb{Z})$. Satu-satunya langkah yang memerlukan analisis real non-sepele, karena bertentangan dengan teori umum ruang Hilbert, adalah pemeriksaan bahwa subruang linier yang dihasilkan oleh $\{e_k^* : k \in \mathbb{Z}\}$ padat; ini adalah bagian (b) dari bukti 282J.

Perhatikan bahwa meskipun $S : L^2 \rightarrow \ell^2$ mudah dijelaskan, kebalikannya adalah yang lebih merupakan masalah. Jika $\mathbf{c} \in \ell^2$, kami ingin mengatakan bahwa $S^{-1}\mathbf{c}$ adalah kelas kesetaraan f , di mana $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}$ untuk setiap x . Ini berfungsi dengan baik jika $\{k : c_k \neq 0\}$ terbatas, tetapi untuk kasus umum kurang jelas bagaimana menafsirkan jumlahnya. Faktanya adalah jika $\mathbf{c} \in \ell^2$ maka

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$$

didefinisikan untuk hampir setiap $x \in]-\pi, \pi]$, dan $S^{-1}\mathbf{c} = g^{\bullet}$ di L^2 ; ini sebenarnya adalah teorema Carleson (286V). Bukti teorema Carleson berada di luar jangkauan kami untuk saat ini. Hasil yang tercakup dalam bagian ini adalah bahwa

$$h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m+1} \sum_{n=0}^m \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$$

didefinisikan untuk hampir setiap $x \in]-\pi, \pi]$, dan $h^{\bullet} = S^{-1}\mathbf{c}$. (Pada dasarnya, hasil yang baru saja dibuktikan menunjukkan bahwa ada *suatu* fungsi f yang terintegralkan-kuadrat sedemikian sehingga $\mathbf{c}$ adalah barisan koefisien Fourier dari f ; sekarang 282Ia menyatakan bahwa jumlah Fejér dari f konvergen hampir di mana-mana ke f , yaitu $h = \text{a.e. } \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f$.)

282L Hasil berikutnya adalah yang paling mudah, dan salah satu teorema yang paling berguna, mengenai konvergensi titik demi titik dari jumlah Fourier.

Teorema Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegralkan pada $]-\pi, \pi]$, dan $\langle s_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan jumlah Fourier-nya.

- (i) Jika f terdiferensiasi di $x \in]-\pi, \pi[$, maka $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x)$.
- (ii) Jika perpanjangan periodik $\tilde{f}$ dari f dapat terdiferensiasi di π , lalu $f(\pi) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(\pi)$.

Bukti (a) Ambil $x \in]-\pi, \pi]$ sedemikian rupa sehingga $\tilde{f}$ terdiferensiasi di x ; tentu saja ini mencakup kedua bagian. Kami punya

$$s_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\tilde{f}(x+t)}{\sin \frac{1}{2}t} \sin(n + \frac{1}{2})t dt$$

untuk setiap n , oleh 282Da.

(b) Selanjutnya,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\tilde{f}(x+t) - \tilde{f}(x)}{t} dt$$

ada di $\mathbb{C}$, karena pasti ada beberapa $\delta \in]0, \pi]$ sehingga $(\tilde{f}(x+t) - \tilde{f}(x))/t$ dibatasi pada $\{t : 0 < |t| \leq \delta\}$, sedangkan

$$\int_{-\pi}^{-\delta} \frac{\tilde{f}(x+t) - \tilde{f}(x)}{t} dt, \quad \int_{\delta}^{\pi} \frac{\tilde{f}(x+t) - \tilde{f}(x)}{t} dt$$

ada karena $1/t$ dibatasi pada interval tersebut. akibatnya

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\tilde{f}(x+t) - \tilde{f}(x)}{\sin \frac{1}{2}t} dt$$

ada, karena $|t| \leq \pi |\sin \frac{1}{2}t|$ jika $|t| \leq \pi$. Jadi dengan lema Riemann-Lebesgue (282Fb),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\tilde{f}(x+t) - \tilde{f}(x)}{\sin \frac{1}{2}t} \sin(n + \frac{1}{2})t dt = 0.$$

(c) Karena

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt = \tilde{f}(x)$$

untuk setiap n (282Dc),

$$s_n(x) = \tilde{f}(x) + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\tilde{f}(x+t) - \tilde{f}(x)}{\sin \frac{1}{2}t} \sin(n + \frac{1}{2})t dt \rightarrow \tilde{f}(x)$$

sebagai $n \rightarrow \infty$, sesuai kebutuhan.

282M Lema Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks, didefinisikan hampir di mana-mana dan variasi terbatas pada $]-\pi, \pi]$. Maka $\sup_{k \in \mathbb{Z}} |kc_k| < \infty$, di mana c_k adalah k koefisien Fourier th dari f , seperti pada 282A.

Bukti Tetapkan

$$M = \lim_{x \in \text{dom } f, x \uparrow \pi} |f(x)| + \text{Var}_{]-\pi, \pi]}(f).$$

Oleh 224J,

$$\begin{aligned} |kc_k| &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} kf(t)e^{-ikt} dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} M \sup_{c \in [-\pi, \pi]} \left| \int_{-\pi}^c ke^{-ikt} dt \right| \\ &= \frac{M}{2\pi} \sup_{c \in [-\pi, \pi]} |e^{-ikc} - e^{ik\pi}| \leq \frac{M}{\pi} \end{aligned}$$

untuk setiap k .

282N Saya memberikan lema lain, mengekstraksi bagian teknis dari bukti teorema berikutnya. (Aplikasi paling alami ada di 282Xn.)

Lema Misalkan $\langle d_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ adalah barisan bilangan kompleks, dan tetapkan $t_n = \sum_{k=0}^n d_k$, $\tau_m = \frac{1}{m+1} \sum_{n=0}^m t_n$ untuk $n, m \in \mathbb{N}$. Misalkan $\sup_{k \in \mathbb{N}} |kd_k| = M < \infty$. Maka untuk $j \geq 1$ dan setiap $c \in \mathbb{C}$,

$$|t_n - c| \leq \frac{M}{j} + (2j+3) \sup_{m \geq n-j} |\tau_m - c|$$

untuk setiap $n \geq j^2$.

Bukti (a) Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk $n, n' \in \mathbb{N}$,

$$|t_n - t_{n'}| \leq \frac{M|n-n'|}{1+\min(n, n')}.$$

P Jika $n = n'$ ini sepele. Misalkan $n' < n$. Maka

$$|t_n - t_{n'}| = \left| \sum_{k=n'+1}^n d_k \right| \leq \sum_{k=n'+1}^n \frac{M}{k} \leq \frac{M(n-n')}{n'+1} = \frac{M|n-n'|}{1+\min(n', n)}.$$

Tentu saja kasus $n < n'$ identik. **Q**

(b) Sekarang ambil sembarang $n \geq j^2$. Tetapkan $\eta = \sup_{m \geq n-j} |\tau_m - c|$. Misalkan $m \geq j$ menjadi $jm \leq n < j(m+1)$; lalu $n < jm + m$; Juga

$$n(1 - \frac{1}{j}) \leq m(j+1)(1 - \frac{1}{j}) \leq mj.$$

Tetapkan

$$\tau^* = \frac{1}{m} \sum_{n'=jm+1}^{jm+m} t_{n'} = \frac{jm+m+1}{m} \tau_{jm+m} - \frac{jm+1}{m} \tau_{jm}.$$

Lalu

$$\begin{aligned}
|\tau^* - c| &= \left| \frac{jm+m+1}{m} \tau_{jm+m} - \frac{jm+1}{m} \tau_{jm} - c \right| \\
&= \left| \frac{jm+m+1}{m} (\tau_{jm+m} - c) - \frac{jm+1}{m} (\tau_{jm} - c) \right| \\
&\leq \frac{jm+m+1}{m} \eta + \frac{jm+1}{m} \eta \leq (2j+3)\eta.
\end{aligned}$$

Di sisi lain,

$$\begin{aligned}
|\tau^* - t_n| &= \left| \frac{1}{m} \sum_{n'=jm+1}^{jm+m} (t_{n'} - t_n) \right| \leq \frac{1}{m} \sum_{n'=jm+1}^{jm+m} \frac{M|n-n'|}{1+\min(n,n')} \\
&\leq \frac{1}{m} \sum_{n'=jm+1}^{jm+m} \frac{Mm}{1+jm} = \frac{Mm}{1+jm} \leq \frac{M}{j}.
\end{aligned}$$

Dengan menggabungkan ini, kita punya

$$|t_n - c| \leq |t_n - \tau^*| + |\tau^* - c| \leq \frac{M}{j} + (2j+3)\eta = \frac{M}{j} + (2j+3) \sup_{m \geq n-n/j} |\tau_m - c|,$$

sesuai kebutuhan.

2820 Teorema Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks dengan variasi terbatas, terdefinisi hampir di mana-mana pada $]-\pi, \pi]$, dan misalkan $\langle s_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan jumlah Fourier-nya.

(i) Jika $x \in]-\pi, \pi[$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = \frac{1}{2} (\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow x} f(t) + \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow x} f(t)).$$

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(\pi) = \frac{1}{2} (\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow \pi} f(t) + \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow -\pi} f(t)).$

(iii) Jika f didefinisikan di seluruh $]-\pi, \pi]$, kontinu, dan $\lim_{t \downarrow -\pi} f(t) = f(\pi)$, maka $s_n(x) \rightarrow f(x)$ seragam di $]-\pi, \pi]$.

Bukti (a) Perhatikan terlebih dahulu bahwa 224F menunjukkan bahwa limit $\lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow x} f(t)$, $\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow x} f(t)$ yang diperlukan dalam rumus di atas selalu ada. Kita juga mengetahui dari 282M bahwa $M = \sup_{k \in \mathbb{Z}} |kc_k| < \infty$, di mana c_k adalah koefisien Fourier ke- k dari f .

Ambil sembarang $x \in]-\pi, \pi]$, dan tetapkan

$$c = \frac{1}{2} (\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow x} \tilde{f}(t) + \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow x} \tilde{f}(t)),$$

menulis $\tilde{f}$ untuk perpanjangan berkala f , sebagai biasa. Menurut 282Id-282Ie, $c = \lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m(x)$, menulis σ_m untuk Fejér jumlah f . Misalkan $\epsilon > 0$. Ambil sembarang $j \geq \max(2, 2M/\epsilon)$, dan $m_0 \geq 1$ sedemikian sehingga $|\sigma_m(x) - c| \leq \epsilon/(2j+3)$ untuk setiap $m \geq m_0$.

Sekarang jika $n \geq \max(j^2, 2m_0)$, terapkan Lema 282N dengan

$$d_0 = c_0, \quad d_k = c_k e^{ikx} + c_{-k} e^{-ikx} \text{ untuk } k \geq 1,$$

sehingga $t_n = s_n(x)$, $\tau_m = \sigma_m(x)$ dan $|kd_k| \leq 2M$ untuk setiap $k, n, m \in \mathbb{N}$. Kita mempunyai $n - n/j \geq \frac{1}{2}n \geq m_0$, jadi

$$\eta = \sup_{m \geq n-n/j} |\tau_m - c| \leq \sup_{m \geq m_0} |\tau_m - c| \leq \frac{\epsilon}{2j+3}.$$

Jadi, menurut 282N,

$$|s_n(x) - c| = |t_n - c| \leq \frac{2M}{j} + (2j+3) \sup_{m \geq n-n/j} |\tau_m - c| \leq \epsilon + (2j+3)\eta \leq 2\epsilon.$$

Karena ϵ bersifat arbitrer, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = c$, sesuai kebutuhan.

(b) Ini membuktikan (i) dan (ii) teorema ini. Akhirnya, untuk (iii), amati bahwa dalam kondisi ini $\sigma_m(x) \rightarrow f(x)$ seragam sebagai $m \rightarrow \infty$, oleh 282G. Jadi dengan $\epsilon > 0$ kita memilih $j \geq \max(2, 2M/\epsilon)$ dan $m_0 \in \mathbb{N}$ seperti sehingga $|\sigma_m(x) - f(x)| \leq \epsilon/(2j+3)$ setiap kali $m \geq m_0$ dan $x \in]-\pi, \pi]$. Dengan perhitungan yang sama seperti sebelumnya,

$$|s_n(x) - f(x)| \leq 2\epsilon$$

untuk setiap $n \geq \max(j^2, 2m_0)$ dan setiap $x \in]-\pi, \pi]$. Karena ϵ bersifat arbitrer, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x)$ seragam untuk $x \in]-\pi, \pi]$.

282P Akibat Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegralkan pada $]-\pi, \pi]$, dan $\langle s_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan jumlah Fourier-nya.

(i) Misalkan $x \in]-\pi, \pi[$ sedemikian rupa sehingga f merupakan variasi yang dibatasi pada beberapa lingkungan x . Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = \frac{1}{2}(\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow x} f(t) + \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow x} f(t)).$$

(ii) Jika terdapat $\delta > 0$ sehingga f memiliki variasi terbatas pada baik $]-\pi, -\pi + \delta]$ maupun $[\pi - \delta, \pi]$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(\pi) = \frac{1}{2}(\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow \pi} f(t) + \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow -\pi} f(t)).$$

Bukti Dalam kasus (i), ambil $\delta > 0$ sehingga f merupakan variasi terbatas pada $[x - \delta, x + \delta]$ dan tetapkan $f_1(t) = f(t)$ jika $t \in \text{dom } f \cap [x - \delta, x + \delta]$, 0 untuk $t \in]-\pi, \pi]$ lainnya; dalam kasus (ii), tetapkan $f_1(t) = f(t)$ jika $t \in \text{dom } f$ dan $|t| \geq \pi - \delta$, serta 0 untuk $t \in]-\pi, \pi]$ lainnya, lalu tetapkan bahwa $x = \pi$. Dalam kedua kasus tersebut, f_1 memiliki variasi terbatas, sehingga dengan Menurut 282O, jumlah Fourier $\langle s'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari f_1 konvergen di x ke nilai yang diberikan oleh rumus di atas. Namun sekarang amati bahwa, menulis $\tilde{f}$ dan $\tilde{f}_1$ untuk ekstensi periodik f dan f_1 , $\tilde{f} - \tilde{f}_1 = 0$ di lingkungan x , jadi

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\tilde{f}(x+t) - \tilde{f}_1(x+t)}{\sin \frac{1}{2}t} dt$$

ada di $\mathbb{C}$, dan oleh 282Fb

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\tilde{f}(x+t) - \tilde{f}_1(x+t)}{\sin \frac{1}{2}t} \sin(n + \frac{1}{2})t dt = 0,$$

yaitu $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) - s'_n(x) = 0$. Jadi $\langle s_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ juga konvergen ke batas kanan.

282Q Saya tidak dapat meninggalkan bagian ini tanpa menyebutkan salah satu fakta terpenting tentang deret Fourier, meskipun tidak punya ruang di sini untuk membahas konsekuensinya.

Teorema Misalkan f dan g adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegralkan pada $]-\pi, \pi]$, dan $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$, $\langle d_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ koefisien Fourier-nya. Misalkan $f * g$ menjadi konvolusinya, yang ditentukan oleh rumus

$$(f * g)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x - 2\pi t)g(t)dt = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x - t)g(t)dt,$$

seperti pada 255O, menulis $\tilde{f}$ untuk perpanjangan periodik dari f . Maka koefisien Fourier dari $f * g$ adalah $\langle 2\pi c_k d_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$.

Bukti Oleh 255O(c-i),

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f * g)(x) e^{-ikx} dx &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ik(t+u)} f(t)g(u) dt du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ikt} f(t) dt \int_{-\pi}^{\pi} e^{-iku} g(u) du = 2\pi c_k d_k. \end{aligned}$$

***282R** Karena terburu-buru untuk membahas teorema konvergensi dari jumlah Fejér dan Fourier, saya agak mengabaikan manipulasi dasar yang penting saat menerapkan teori. Salah satu hasil dasarnya adalah sebagai berikut.

Proposisi (a) Misalkan $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi yang kontinu mutlak sehingga $f(-\pi) = f(\pi)$, dan $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ merupakan barisan koefisien Fourier-nya. Maka koefisien Fourier dari f' adalah $\langle ikc_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$.

(b) Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi terdiferensiasi sehingga f' kontinu mutlak pada $[-\pi, \pi]$, dan $f(\pi) = f(-\pi)$. Jika $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ adalah koefisien Fourier dari $f \upharpoonright]-\pi, \pi]$, maka $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|$ berhingga.

Bukti (a) Oleh 225Cb, f' dapat diintegrasikan pada $[-\pi, \pi]$; oleh 225E, f merupakan integral tak tentu dari f' . Jadi, menurut 225F,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) e^{-ikx} dx = \frac{f(\pi)e^{-ik\pi} - f(-\pi)e^{ik\pi}}{2\pi} + ikc_k = ikc_k$$

untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$.

(b)(i) Misalkan dulu $f'(\pi) = f'(-\pi)$. Dengan (a), diterapkan dua kali, koefisien Fourier f'' adalah $\langle -k^2 c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$, jadi $\sup_{k \in \mathbb{Z}} k^2 |c_k|$ terbatas; karena $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$, $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k| < \infty$.

(ii) Selanjutnya, anggaplah $f(x) = x^2$ untuk setiap x . Lalu, untuk $k \neq 0$,

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{1}{ik} (\pi^2 e^{-ik\pi} - \pi^2 e^{ik\pi}) + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{2x}{ik} e^{-ikx} dx \right) \\ &= \frac{1}{ik\pi} \left(-\frac{1}{ik} (\pi e^{-ik\pi} + \pi e^{ik\pi}) + \frac{1}{ik} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikx} dx \right) = \frac{2}{k^2} (-1)^k, \end{aligned}$$

jadi $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k| \leq |c_0| + 4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ terbatas.

(iii) Secara umum, kita dapat menyatakan f sebagai $f_1 + cf_2$ di mana $f_2(x) = x^2$ untuk setiap x , $c = \frac{1}{4\pi}(f'(\pi) - f'(-\pi))$, dan f_1 memenuhi kondisi (i); sehingga $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ adalah jumlah dari dua barisan yang dapat dijumlahkan dan itu sendiri dapat dijumlahkan.

282X Latihan dasar >(a) Misalkan $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ adalah barisan bilangan kompleks berujung ganda yang terjumlah mutlak. Tunjukkan bahwa $f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}$ ada untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, bahwa f kontinu dan periodik, dan koefisien Fourier-nya adalah c_k .

(c) Tetapkan $\phi_n(t) = \frac{2}{t} \sin(n + \frac{1}{2}t)$ untuk $t \neq 0$. (Kadang-kadang ini disebut kernel Dirichlet **yang dimodifikasi**.) Tunjukkan bahwa untuk fungsi apa pun yang dapat diintegrasikan f pada $]-\pi, \pi]$, dengan jumlah Fourier $\langle s_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan ekstensi periodik $\tilde{f}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |s_n(x) - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi_n(t) \tilde{f}(x+t) dt| = 0$$

untuk setiap $x \in]-\pi, \pi]$. (*Petunjuk:* menunjukkan bahwa $\frac{2}{t} - \frac{1}{\sin \frac{1}{2}t}$ dibatasi, dan menggunakan 282E.)

(d) Berikan bukti 282Ib dari 242O, 255O dan 282G.

(e) Berikan bukti lain dari 282Ic, berdasarkan 222D, 281J dan ide dalam bukti 242O dan bukan pada 282H.

(f) Gunakan gagasan 255Ya untuk mempersingkat salah satu langkah dalam bukti dari 282H, dengan mengambil $g_m(t) = \min(\frac{m+1}{2\pi}, \frac{\pi}{4(m+1)t^2})$ untuk $|t| \leq \delta$, sehingga menjadi $g_m \geq \psi_m$ di $[-\delta, \delta]$.

>(g)(i) Misalkan f adalah fungsi bernilai real yang terintegralkan-kuadrat pada $]-\pi, \pi]$, dan $\langle a_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$, $\langle b_k \rangle_{k \geq 1}$ merupakan koefisien Fourier real (282Ba). Tunjukkan bahwa $\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2$. **(ii)** Tunjukkan bahwa $f \mapsto (\sqrt{\frac{\pi}{2}}a_0, \sqrt{\pi}a_1, \sqrt{\pi}b_1, \dots)$ mendefinisikan isomorfisme ruang hasil kali dalam antara ruang Hilbert real $L^2_{\mathbb{R}}$ dari kelas ekuivalensi fungsi yang terintegralkan-kuadrat real di $]-\pi, \pi]$ dan ruang Hilbert real $\ell^2_{\mathbb{R}}$ dari barisan yang dapat dijumlahkan kuadratnya.

(h) Tunjukkan bahwa $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ (*Petunjuk:* temukan deret Fourier dari f di mana $f(x) = x/|x|$, dan hitung jumlah deret di $\frac{\pi}{2}$. Tentu saja ada metode lain, misalnya memeriksa deret Taylor untuk $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$.)

(i) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $]-\pi, \pi]$, dan $\langle s_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan jumlah Fourier. Misalkan $x \in]-\pi, \pi[$, $a \in \mathbb{C}$ sedemikian rupa sehingga $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(t)-a}{t-x} dt$ ada dan terbatas. Tunjukkan $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = \text{aitu}$. Jelaskan bagaimana hal ini menggeneralisasi 282L. Modifikasi apa yang sesuai agar mendapatkan batas $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(\pi)$?

(j) Misalkan $\alpha > 0$, $K \geq 0$ dan $f :]-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{C}$ sedemikian rupa sehingga $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|^\alpha$ untuk semua $x, y \in]-\pi, \pi[$. (Fungsi tersebut disebut **Hölder**kontinu.) Tunjukkan bahwa jumlah Fourier dari f konvergen ke f di mana saja di $]-\pi, \pi[$. (*Petunjuk*: gunakan 282Xi.) (Bandingkan 282Yb.)

(k) Dalam 282L, tunjukkan bahwa cukup jika $\tilde{f}$ terdiferensiasi sehubungan dengan domainnya di x atau π (lihat 262Fb), daripada terdiferensiasi dalam arti sempit.

(l) Tunjukkan bahwa $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{\sin t}{t} dt$ ada dan terbatas. (*Petunjuk*: menggunakan 224J untuk memperkirakan $\int_a^b \frac{\sin t}{t} dt$ untuk $0 < a \leq b$.)

(m) Tunjukkan bahwa $\int_0^\infty \frac{|\sin t|}{t} dt = \infty$. (*Petunjuk*: menunjukkan bahwa $\sup_{a \geq 0} |\int_1^a \frac{\cos 2t}{t} dt| < \infty$, dan oleh karena itu $\sup_{a \geq 0} \int_1^a \frac{\sin^2 t}{t} dt = \infty$.)

>(n) Misalkan $\langle d_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ menjadi urutan dalam $\mathbb{C}$ seperti sehingga $\sup_{k \in \mathbb{N}} |kd_k| < \infty$ dan

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m+1} \sum_{n=0}^m \sum_{k=0}^n d_k = c \in \mathbb{C}.$$

Tunjukkan bahwa $c = \sum_{k=0}^\infty d_k$. (*Petunjuk*: 282N.)

>(o) Tunjukkan bahwa $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. (*Petunjuk*: (b-ii) dari bukti dari 282R.)

(p) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegralkan pada $]-\pi, \pi[$, dan $\langle s_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan dari jumlah Fourier. Misalkan $x \in]-\pi, \pi[$ adalah sedemikian sehingga

(i) ada $a \in \mathbb{C}$ sedemikian rupa

$$\text{atau } \int_{-\pi}^x \frac{a - f(t)}{x - t} dt \text{ ada di } \mathbb{C}$$

atau ada beberapa $\delta > 0$ sehingga f merupakan variasi yang dibatasi pada $[x - \delta, x]$, dan $a = \lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow x} f(t)$

(ii) ada $b \in \mathbb{C}$ sedemikian rupa

$$\text{atau } \int_x^\pi \frac{f(t) - b}{t - x} dt \text{ ada di } \mathbb{C}$$

atau ada beberapa $\delta > 0$ sehingga f merupakan variasi yang dibatasi pada $[x, x + \delta]$, dan $b = \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow x} f(t)$.

Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = \frac{1}{2}(a + b)$. Modifikasi apa yang sesuai untuk mendapatkan batas $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(\pi)$?

>(q) Misalkan f, g adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegralkan pada $]-\pi, \pi[$, dan $\mathbf{c} = \langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$, $\mathbf{d} = \langle d_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ merupakan barisan koefisien Fourier-nya. Misalkan *salah satu* dari $\sum_{k=-\infty}^\infty |c_k| < \infty$ atau $\sum_{k=-\infty}^\infty (|c_k|^2 + |d_k|^2) < \infty$. Tunjukkan bahwa barisan koefisien Fourier dari $f \times g$ hanyalah konvolusi $\mathbf{c} * \mathbf{d}$ dari $\mathbf{c}$ dan $\mathbf{d}$ (255Xk).

(r) Di 282Ra, apa yang terjadi jika $f(\pi) \neq f(-\pi)$?

(s) Misalkan $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ adalah barisan bilangan kompleks berujung ganda sehingga $\sum_{k=-\infty}^\infty |kc_k| < \infty$. Tunjukkan bahwa $f(x) = \sum_{k=-\infty}^\infty c_k e^{ikx}$ ada untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dan f terdiferensiasi di mana saja.

(t) Misalkan $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ menjadi barisan bilangan kompleks berujung ganda sedemikian rupa sehingga $\sup_{k \in \mathbb{Z}} |kc_k| < \infty$. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi yang terintegralkan-kuadrat f pada $]-\pi, \pi[$ sehingga c_k adalah koefisien Fourier dari f , bahwa f adalah limit hampir di mana-mana dari jumlah Fourier, dan bahwa $f * f * f$ dapat terdiferensiasi. (*Petunjuk*: menggunakan 282K untuk menunjukkan bahwa terdapat f , dan 282Xn untuk menunjukkan bahwa jumlah Fourier nya konvergen di setiap titik tempat jumlah Fejér-nya konvergen; gunakan 282Q dan 282Xs untuk menunjukkan bahwa $f * f * f$ terdiferensiasi.)

282Y Latihan lebih lanjut (a) Misalkan f adalah fungsi yang dapat diintegralkan nonnegatif pada $]-\pi, \pi[$, dengan koefisien Fourier $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$. Tunjukkan bahwa

$$\sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n a_j \bar{a}_k c_{j-k} \geq 0$$

untuk semua bilangan kompleks $a_0, \dots, a_n$. (Lihat juga 285Xu di bawah.)

(b) Misalkan $f :]-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{C}$, $K \geq 0$, $\alpha > 0$ menjadi $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|^\alpha$ untuk semua $x, y \in]-\pi, \pi[$. Misalkan c_k, s_n menjadi koefisien Fourier dan jumlah dari f . (i) Tunjukkan bahwa $\sup_{k \in \mathbb{Z}} |k|^\alpha |c_k| < \infty$. (*Petunjuk*: menunjukkan bahwa $c_k = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - \tilde{f}(x + \frac{\pi}{k})) e^{-ikx} dx$.) (ii) Tunjukkan bahwa jika $f(\pi) = \lim_{x \downarrow -\pi} f(x)$ maka $s_n \rightarrow f$ seragam. (Bandingkan 282Xj.)

(c) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang terukur pada $]-\pi, \pi[$, dan anggaplah $p \in [1, \infty[$ sedemikian rupa sehingga $\int_{-\pi}^{\pi} |f|^p < \infty$. Misalkan $\langle \sigma_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ menjadi barisan jumlah Fejér dari f . Tunjukkan bahwa $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f - \sigma_m|^p = 0$. (*Petunjuk*: menggunakan 245Xl, 255Yk dan ide-ide di 282Ib.)

(d) Buatlah fungsi kontinu $h : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian rupa sehingga $h(\pi) = h(-\pi)$ tetapi jumlah Fourier dari h tidak dibatasi di 0, sebagai berikut. Tetapkan $\alpha(m, n) = \int_0^\pi \frac{\sin(m + \frac{1}{2})t \sin(n + \frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t} dt$. Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha(m, n) = 0$ untuk setiap m , tetapi $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha(n, n) = \infty$. Tetapkan $h_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta_k \sin(m_k + \frac{1}{2})x$ untuk $0 \leq x \leq \pi$, 0 untuk $-\pi \leq x \leq 0$, di mana $\delta_k > 0$, $m_k \in \mathbb{N}$ sedemikian rupa sehingga $(\alpha) \delta_k \leq 2^{-k}$, $\delta_k |\alpha(m_k, m_n)| \leq 2^{-k}$ untuk setiap $n < k$ (memilih δ_k) $(\beta) \delta_k \alpha(m_k, m_k) \geq k$, $\delta_n |\alpha(m_k, m_n)| \leq 2^{-n}$ untuk setiap $n < k$ (memilih m_k). Sekarang modifikasi h_0 di $[-\pi, 0[$ dengan menambahkan fungsi variasi terbatas.

(e)(i) Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |\frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t}| dt = \infty$. (*Petunjuk*: 282Xm.) (ii) Tunjukkan bahwa untuk setiap $\delta > 0$ terdapat $n \in \mathbb{N}$, $f \geq 0$ seperti sehingga $\int_{-\pi}^{\pi} f \leq \delta$, $\int_{-\pi}^{\pi} |s_n| \geq 1$, di mana s_n adalah jumlah Fourier ke- n dari f . (*Petunjuk*: ambil n sedemikian rupa sehingga $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{\sin \frac{1}{2}t}| dt > \frac{1}{\delta}$ dan tetapkan $f(x) = \frac{\delta}{\eta}$ untuk $0 \leq x \leq \eta$, 0 sebaliknya, jika η kecil.) (iii) Tunjukkan bahwa terdapat fungsi $f :]-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{R}$ yang dapat diintegrasikan sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|s_n\|_1$ adalah tak terbatas, dengan $\langle s_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan jumlah Fourier dari f . (*Petunjuk*: pengetahuan tentang ‘Teorema Keterbatasan Seragam’ dari analisis fungsional akan membantu, tetapi f juga dapat dibuat dengan tangan kosong dengan metode dari 282Yd.)

(f) Misalkan $u : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi yang kontinu mutlak sehingga $u(\pi) = u(-\pi)$ dan $\int_{-\pi}^{\pi} u = 0$. Tunjukkan bahwa $\|u\|_2 \leq \|u'\|_2$. (Ini adalah ketidaksetaraan **Wirtinger**.)

(g) Untuk $0 \leq r < 1$, $t \in \mathbb{R}$ mengatur $A_r(t) = \frac{1-r^2}{1-2r \cos t + r^2}$. (A_r adalah **kernel Poisson**; lihat 478Xl¹ di Volume 4.) (i) Tunjukkan $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} A_r = 1$. (ii) Untuk fungsi bernilai real f yang dapat diintegrasikan pada $]-\pi, \pi[$, dengan koefisien Fourier real a_k, b_k (282Ba), tetapkan $S_r(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} r^k (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ untuk $x \in]-\pi, \pi[$, $r \in [0, 1[$. Tunjukkan bahwa $S_r(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} A_r(x-t) f(t) dt$ untuk setiap $x \in]-\pi, \pi[$. (*Petunjuk*: $A_r(t) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos nt$.) (iii) Tunjukkan bahwa $\lim_{r \uparrow 1} S_r(x) = f(x)$ untuk setiap $x \in]-\pi, \pi[$ yang ada di himpunan Lebesgue f . (*Petunjuk*: 223Yg.) (iv) Tunjukkan bahwa $\lim_{r \uparrow 1} \int_{-\pi}^{\pi} |S_r - f| = 0$. (v) Tunjukkan bahwa jika f didefinisikan di seluruh $]-\pi, \pi[$ dan kontinu, dan $f(\pi) = \lim_{x \downarrow -\pi} f(x)$, maka $\lim_{r \uparrow 1} \sup_{x \in]-\pi, \pi[} |S_r(x) - f(x)| = 0$.

282 Catatan dan komentar Ini adalah bagian yang panjang dengan kumpulan hasil yang berpotensi membingungkan, jadi mungkin saya harus merekapitulasi. Terkait dengan fungsi dapat diintegrasikan apa pun di $]-\pi, \pi[$, kami memiliki jumlah Fourier yang sesuai, yaitu jumlah parsial yang simetris $\sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$ dari deret kompleks $\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}$, atau, sama halnya, jumlah parsial $\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \cos kx + b_k \sin kx$ dari deret real $\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$. Koefisien Fourier c_k, a_k, b_k adalah satu-satunya yang alami, karena jika deret tersebut ingin konvergen dengan keteraturan apa pun maka

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx} \right) e^{-ilx} dx$$

seharusnya secara bersamaan

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} c_k e^{ikx} e^{-ilx} dx = c_l$$

dan

¹Later editions only.

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ilx} dx.$$

(Bandingkan perhitungan di 282J.) Efek dari mengambil jumlah Fejér $\sigma_m(x)$ daripada jumlah Fourier $s_n(x)$ adalah untuk memuluskan urutannya; ingat jika $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = c$ maka $\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m(x) = c$, oleh 273Ca di bab terakhir.

Sebagian besar pekerjaan di atas berkaitan dengan pertanyaan kapan jumlah Fourier atau Fejér konvergen, dalam arti tertentu, ke fungsi asli f . Seperti yang telah terjadi pada sebelumnya, di §245 dan di tempat lain, kami memiliki lebih dari satu jenis konvergensi yang perlu dipertimbangkan. Konvergensi *norma*, untuk $\| \cdot \|_1$ atau $\| \cdot \|_2$ atau $\| \cdot \|_\infty$, adalah yang paling sederhana; tiga teorema 282G, 282Ib dan 282J setidaknya relatif mudah. (Saya telah memberikan 282Ib sebagai akibat wajar dari 282Ia; tetapi ada bukti yang lebih mudah dari 282G. Lihat 282Xd.) Secara berurutan, kita mempunyai

jika f kontinu (dan cocok pada $\pm\pi$, yaitu $f(\pi) = \lim_{t \downarrow -\pi} f(t)$) maka $\sigma_m \rightarrow f$ seragam, yaitu untuk $\| \cdot \|_\infty$ (282G);

jika f adalah fungsi apa pun yang dapat diintegralkan, maka $\sigma_m \rightarrow f$ untuk $\| \cdot \|_1$ (282Ib);

jika f adalah fungsi yang terintegralkan-kuadrat, maka $s_n \rightarrow f$ untuk $\| \cdot \|_2$ (282J);

jika f kontinu dan variasi terbatas (dan cocok di $\pm\pi$), maka $s_n \rightarrow f$ seragam (282O).

Ada beberapa hasil serupa untuk $\| \cdot \|_p$ lainnya (282Yc); tetapi perhatikan bahwa jumlah Fourier tidak perlu konvergen untuk $\| \cdot \|_1$ (282Ye).

Konvergensi *titik demi titik* lebih sulit. Hasil-hasil yang saya berikan adalah

jika f adalah fungsi apa pun yang dapat diintegralkan, maka $\sigma_m \rightarrow f$ hampir di mana-mana (282Ia);

ini bergantung pada beberapa perhitungan yang cermat di 282H, dan juga pada hasil mendalam 223D. Selanjutnya kita memperoleh hasil yang meninjau rata-rata limit f dari kedua sisi. Misalkan saya menulis

$$f^\pm(x) = \frac{1}{2}(\lim_{t \uparrow x} f(t) + \lim_{t \downarrow x} f(t))$$

kapan pun nilai ini terdefinisi, dengan mengambil $f^\pm(\pi) = \frac{1}{2}(\lim_{t \uparrow \pi} f(t) + \lim_{t \downarrow -\pi} f(t))$. Maka kita mempunyai

jika f adalah fungsi apa pun yang dapat diintegralkan, $\sigma_m \rightarrow f^\pm$ di mana pun $f^\pm$ didefinisikan (282I);

jika f memiliki variasi terbatas, $s_n \rightarrow f^\pm$ di mana-mana (282O).

Tentu saja ini berlaku pada titik mana pun di mana f kontinu, dalam hal ini $f(x) = f^\pm(x)$. Hasil lain dari jenis ini adalah

jika f adalah fungsi apa pun yang dapat diintegralkan, $s_n \rightarrow f$ pada setiap titik tempat f terdiferensiasi (282L);

sebenarnya, hasil ini dapat diperluas secara berguna dengan sedikit sekali pekerjaan tambahan (282Xi, 282Xp).

Saya tidak dapat mengakhiri daftar ini tanpa menyebutkan teorema yang *tidak* saya berikan. Inilah **teorema Carleson**:

jika f terintegralkan-kuadrat, $s_n \rightarrow f$ hampir di mana-mana

(CARLESON 66). Saya akan membahasnya di §286. Terdapat kasus khusus elementer di 282Xt. Hasil ini sebenarnya valid untuk banyak f lainnya (lihat catatan untuk §286).

Kekosongan mencolok berikutnya dalam uraian ini adalah tidak adanya contoh yang menunjukkan sejauh mana hasil-hasil ini merupakan hasil terbaik yang mungkin. Memang, tidak ada alasan untuk menduga bahwa terdapat syarat perlu dan cukup yang alami bagi

$s_n \rightarrow f$ di setiap titik.

Namun demikian, kita perlu berupaya menemukan fungsi kontinu yang tidak memiliki sifat ini, dan konstruksi contoh oleh du Bois-Reymond (BOIS-REYMOND 1876) merupakan momen penting dalam sejarah analisis, antara lain karena memaksa para matematikawan menyadari bahwa beberapa anggapan yang nyaman tentang klasifikasi fungsi – pada dasarnya, bahwa fungsi itu ‘baik’ atau sedemikian buruk sehingga tidak perlu dipedulikan – ternyata keliru. Contoh tersebut bersifat mendidik, tetapi terpaksa saya hilangkan karena keterbatasan ruang; saya memberikan garis besar salah satu metode yang mungkin di 282Yd. (Konstruksi terperinci dapat ditemukan dalam KÖRNER 88, bab 18, dan bukti keberadaan fungsi semacam itu dalam DUDLEY 89, 7.4.3.) Jika kita mengizinkan fungsi umum yang dapat diintegralkan, kita dapat memperoleh hasil yang jauh lebih baik, atau barangkali seharusnya saya mengatakan jauh lebih buruk; terdapat f yang dapat diintegralkan sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} |s_n(x)| = \infty$ untuk setiap $x \in]-\pi, \pi]$ (KOLMOGOROV 1926; lihat ZYGMUND 59, §§VIII.3-4).

Di 282C saya menyebutkan dua jenis masalah. Yang pertama – kapan deret Fourier dapat dijumlahkan? – setidaknya telah dibahas panjang lebar, meskipun saya tidak dapat mengaku telah memberikan lebih dari sekadar contoh dari apa yang diketahui. Yang kedua – bagaimana sifat-sifat c_k mencerminkan sifat-sifat f ? – nyaris belum

saya sentuh. Saya memberikan apa yang menurut saya merupakan tiga hasil yang paling penting di bidang ini. Yang pertama adalah

jika f dan g mempunyai koefisien Fourier yang sama, maka keduanya sama hampir di mana-mana (282Ic).

Ini setidaknya memberi tahu kita bahwa pada prinsipnya kita harus dapat mempelajari hampir semua hal tentang f dengan melihat deret Fourier-nya. (Misalnya, 282Ya menjelaskan kondisi perlu dan cukup agar f menjadi nonnegatif hampir di mana-mana.) Yang kedua adalah

f terintegralkan-kuadrat jika dan hanya jika $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 < \infty$;
sebenarnya,

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 \quad (282J).$$

Tentu saja ini bersifat mendasar, karena menunjukkan bahwa koefisien Fourier memberikan isomorfisme ruang Hilbert alami antara L^2 dan ℓ^2 (282K). Perlu saya tambahkan bahwa meskipun ruang Hilbert real $L^2_{\mathbb{R}}$ dan $\ell^2_{\mathbb{R}}$ isomorfik sebagai ruang hasil kali dalam (282Xg), keduanya jelas tidak isomorfik sebagai kisi Banach; misalnya, $\ell^2_{\mathbb{R}}$ memiliki elemen ‘atomik’ $\mathbf{c}$ sedemikian rupa sehingga jika $0 \leq \mathbf{d} \leq \mathbf{c}$ maka $\mathbf{d}$ adalah kelipatan $\mathbf{c}$, sedangkan $L^2_{\mathbb{R}}$ tidak memilikinya. Barangkali yang lebih penting lagi adalah

koefisien Fourier dari konvolusi $f * g$ hanyalah suatu kelipatan skalar dari hasil kali koefisien Fourier f dan g (282Q);

tetapi untuk menggunakannya secara efektif kita perlu mempelajari struktur aljabar Banach L^1 , dan saya tidak punya pilihan selain segera meninggalkan jalur ini. (Pembahasannya akan menjadi bagian penting Bab 44 dalam Volume 4.) 282Xt memberikan suatu konsekuensi elementer, sedangkan 282Xq memberikan uraian yang sangat parsial mengenai hubungan antara hasil kali $f \times g$ dari dua fungsi dan hasil kali konvolusi barisan koefisien Fourier keduanya.

Jumlah Fejér yang dibahas dalam bagian ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan konvergensi yang berkaitan dengan jumlah Fourier. Ketika kita membahas transformasi Fourier dalam dua bagian berikutnya, kita akan memerlukan beberapa siasat tambahan. Jenis penghalusan yang berbeda diperoleh dengan menggunakan kernel Poisson sebagai pengganti kernel Dirichlet atau Fejér (282Yg).

Saya mengakhiri catatan ini dengan komentar mengenai bilangan 2π . Bilangan ini muncul dalam hampir setiap rumus yang melibatkan deret Fourier, tetapi menurut saya dapat dihilangkan sepenuhnya dari bagian ini, setidaknya, dengan menormalisasi ulang ukuran pada $[-\pi, \pi]$. Jika alih-alih ukuran Lebesgue μ kita menggunakan ukuran $\nu = \frac{1}{2\pi}\mu$ di seluruh pembahasan, setiap faktor 2π akan hilang. (Bandingkan keterangan di 282Bb mengenai kemungkinan menghitung integral pada S^1 .) Namun menurut saya kebanyakan dari kita lebih suka mengingat letak faktor 2π dalam setiap rumus daripada berurusan dengan ukuran yang tidak lazim.

283 Transformasi Fourier I

Sekarang saya beralih ke teori transformasi Fourier pada $\mathbb{R}$. Dalam bagian pertama dari dua bagian mengenai topik ini, saya menyajikan bagian teori dasar yang dapat ditangani dengan metode dari bagian sebelumnya mengenai deret Fourier. Namun, saya tidak menemukan cara untuk memahami teori ini tanpa memperkenalkan sebagian teori distribusi L.Schwartz, yang saya sajikan dalam §284. Seperti dalam §282, pembahasan ini tentu saja baru merupakan suatu permulaan.

Seluruh teori ini juga dapat dikembangkan pada $\mathbb{R}^r$. Namun saya menyerahkan perluasan tersebut kepada latihan, karena hanya ada sedikit gagasan baru, rumus-rumusnya jauh lebih rumit, dan setidaknya dalam jilid ini saya tidak memerlukan versi multidimensi dari teorema-teorema tersebut, meskipun sebagian gagasan yang sama akan muncul dalam bentuk multidimensi dalam §285.

283A Definisi Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegralkan pada $\mathbb{R}$.

(a) **Transformasi Fourier** dari f adalah fungsi $\hat{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ yang didefinisikan oleh

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} f(x) dx$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$. (Tentu saja integral selalu ditentukan karena $x \mapsto e^{-iyx}$ terbatas dan kontinu, oleh karena itu terukur.)

(b) **transformasi Fourier invers** dari f adalah fungsi $\check{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ yang ditentukan oleh

$$\check{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iyx} f(x) dx$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

283B Keterangan (a) Ini adalah fitur yang agak menjengkelkan dari teori dari transformasi Fourier – menjengkelkan, yaitu, untuk orang luar seperti saya – bahwa sebenarnya tidak ada definisi standar dari ‘transformasi Fourier’. Definisi yang paling umum, menurut saya, adalah,

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\mp i y x} f(x) dx,$$

$$\hat{f}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\mp i y x} f(x) dx,$$

$$\hat{f}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\mp 2\pi i y x} f(x) dx,$$

sesuai dengan transformasi Fourier invers

$$\check{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\pm i y x} f(x) dx,$$

$$\check{f}(y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\pm i y x} f(x) dx,$$

$$\check{f}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\pm 2\pi i y x} f(x) dx.$$

Saya serahkan kepada pembaca untuk memeriksa bahwa seluruh teori dapat dijalankan dengan sembarang di antara keenam pasangan ini, serta menyelidiki kemungkinan-kemungkinan lain (lihat 283Xa-283Xb di bawah).

(b) Ungkapan ‘transformasi Fourier’ dan ‘transformasi Fourier invers’ menunjukkan bahwa $(\hat{f})^\vee$ semestinya sama dengan f , setidaknya dalam beberapa keadaan. Hal ini memang benar, tetapi kelas fungsi f yang memenuhinya secara harfiah agak terbatas; kita masih harus menunggu sebelum menyelidikinya.

(c) Betapa pun konstanta-konstanta diatur seperti pada (a), kita tidak dapat membuat $\hat{f}$ dan $\check{f}$ benar-benar sama. Namun, dengan definisi yang saya pilih, kita mempunyai $\check{f}(y) = \hat{f}(-y)$ untuk setiap y , sehingga $\check{f}$ dan $\hat{f}$ pada dasarnya memiliki semua sifat yang sama yang kita perlukan di sini; khususnya, segala sesuatu dalam proposisi berikutnya akan valid dengan $^\vee$ di tempat $^\wedge$, jika Anda mengubah tanda di titik-titik yang sesuai pada bagian (c), (h), dan (i).

283C Proposisi Misalkan f dan g adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$.

(a) $(f + g)^\wedge = \hat{f} + \hat{g}$.

(b) $(cf)^\wedge = c\hat{f}$ untuk setiap $c \in \mathbb{C}$.

(c) Jika $c \in \mathbb{R}$ dan $h(x) = f(x + c)$ kapan pun ruas ini terdefinisi, maka $\hat{h}(y) = e^{icy} \hat{f}(y)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

(d) Jika $c \in \mathbb{R}$ dan $h(x) = e^{icx} f(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$, lalu $\hat{h}(y) = \hat{f}(y - c)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

(e) Jika $c > 0$ dan $h(x) = f(cx)$ kapan pun ruas ini terdefinisi, lalu $\hat{h}(y) = \frac{1}{c} \hat{f}\left(\frac{y}{c}\right)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

(f) $\hat{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu.

(g) $\lim_{y \rightarrow \infty} \hat{f}(y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} \hat{f}(y) = 0$.

(h) Jika $\int_{-\infty}^{\infty} |xf(x)| dx < \infty$, maka $\hat{f}$ adalah terdiferensiasi, dan turunannya adalah

$$\hat{f}'(y) = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} x f(x) dx$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

(i) Jika f kontinu mutlak pada setiap interval terbatas dan f' dapat diintegrasikan, maka $(f')^\wedge(y) = iy \hat{f}(y)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

Bukti (a) dan **(b)** adalah sepele, dan **(c)**, **(d)** dan **(e)** adalah substitusi dasar.

(f) Jika $\langle y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sembarang barisan konvergen di $\mathbb{R}$ dengan limit y , maka

$$\begin{aligned}\hat{f}(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-iy_n x} f(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iy_n x} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{f}(y_n)\end{aligned}$$

oleh Teorema Konvergensi Dominasi Lebesgue, karena $|e^{-iy_n x} f(x)| \leq |f(x)|$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan $x \in \text{dom } f$. Karena $\langle y_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bersifat arbitrer, $\hat{f}$ bersifat kontinu.

(g) Ini hanya lema Riemann–Lebesgue (282E).

(h) Intinya $|\frac{\partial}{\partial y} e^{-iyx} f(x)| = |xf(x)|$ kapan saja $x \in \text{dom } f$ dan $y \in \mathbb{R}$. Jadi oleh 123D

$$\begin{aligned}\hat{f}'(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{d}{dy} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{d}{dy} \int_{\text{dom } f} e^{-iyx} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\text{dom } f} \frac{\partial}{\partial y} e^{-iyx} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} -ixe^{-iyx} f(x) dx \\ &= -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} xe^{-iyx} f(x) dx.\end{aligned}$$

(i) Karena f kontinu mutlak di setiap interval terbatas,

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt \text{ untuk } x \geq 0, \quad f(x) = f(0) - \int_x^0 f'(t) dt \text{ untuk } x \leq 0.$$

Karena f' dapat diintegrasikan,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = f(0) + \int_0^{\infty} f'(t) dt, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = f(0) - \int_{-\infty}^0 f'(t) dt$$

keduanya ada. Karena f juga dapat diintegrasikan, kedua batas harus nol. Sekarang kita dapat melakukan integrasi parsial (225F) untuk melihat bahwa

$$\begin{aligned}(f')^\wedge(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} f'(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-iyx} f'(x) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\lim_{a \rightarrow \infty} e^{-iya} f(a) - \lim_{a \rightarrow -\infty} e^{-iya} f(a) \right) + \frac{iy}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} f(x) dx \\ &= iy \hat{f}(y).\end{aligned}$$

283D Lema (a) $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{\sin x}{x} dx = \pi$.

(b) Terdapat $K < \infty$ sehingga $|\int_a^b \frac{\sin cx}{x} dx| \leq K$ kapan pun $a \leq b$ dan $c \in \mathbb{R}$.

Bukti (a)(i) Atur

$$F(a) = \int_0^a \frac{\sin x}{x} dx \text{ jika } a \geq 0, \quad F(a) = -\int_{-a}^0 \frac{\sin x}{x} dx \text{ jika } a \leq 0,$$

sehingga $F(a) = -F(-a)$ dan $\int_a^b \frac{\sin x}{x} dx = F(b) - F(a)$ untuk semua $a \leq b$.

Jika $0 < a \leq b$, maka menurut 224J

$$|\int_a^b \frac{\sin x}{x} dx| \leq \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \sup_{c \in [a,b]} |\int_a^c \sin x dx| \leq \frac{1}{a} \sup_{c \in [a,b]} |\cos a - \cos c| \leq \frac{2}{a}.$$

Khususnya, $|F(n) - F(m)| \leq \frac{2}{m}$ jika $0 < m \leq n$ dalam $\mathbb{N}$, dan $\langle F(n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah urutan Cauchy dengan batas γ katakan; sekarang

$$|\gamma - F(a)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |F(n) - F(a)| \leq \frac{2}{a}$$

untuk setiap $a > 0$, Jadi $\lim_{a \rightarrow \infty} F(a) = \gamma$. Tentu saja kita juga memiliki

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} (F(a) - F(-a)) = \lim_{a \rightarrow \infty} 2F(a) = 2\gamma.$$

(ii) Jadi sekarang saya harus menghitung γ . Untuk ini, amati dulu

$$2\gamma = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-\pi a}^{\pi a} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin at}{t} dt$$

(dengan mengganti $x = at$). Berikutnya,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} - \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}t} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u - u}{2u \sin u} = 0,$$

jadi

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{1}{t} - \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}t} \right| dt < \infty,$$

dan oleh lema Riemann-Lebesgue (282Fb)

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}t} \right) \sin at dt = 0.$$

Tapi kami tahu itu

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{1}{2}t} dt = \pi$$

untuk setiap n (menggunakan 282Dc), jadi kita harus punya

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{\sin t}{t} dt &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin at}{t} dt = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin at}{2 \sin \frac{1}{2}t} dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{1}{2}t} dt = \pi, \end{aligned}$$

dan $\gamma = \pi/2$, seperti yang diklaim.

(b) Karena F kontinu dan

$$\lim_{a \rightarrow \infty} F(a) = \gamma = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{a \rightarrow -\infty} F(a) = -\gamma = -\frac{\pi}{2},$$

F terbatas; katakanlah $|F(a)| \leq K_1$ untuk semua $a \in \mathbb{R}$. Ambil $K = 2K_1$. Sekarang misalkan $a < b$ dan $c \in \mathbb{R}$. Jika $c > 0$, maka

$$\left| \int_a^b \frac{\sin cx}{x} dx \right| = \left| \int_{ac}^{bc} \frac{\sin t}{t} dt \right| = |F(bc) - F(ac)| \leq 2K_1 = K,$$

menggantikan $x = t/c$. Jika $c < 0$, maka

$$\left| \int_a^b \frac{\sin cx}{x} dx \right| = \left| - \int_a^b \frac{\sin(-c)x}{x} dx \right| \leq K;$$

sementara jika $c = 0$ maka

$$\left| \int_a^b \frac{\sin cx}{x} dx \right| = 0 \leq K.$$

283E Pekerjaan tersulit dari bagian ini terletak pada ‘teorema inversi titik’ 283I dan 283K di bawah ini. Namun saya memulai dengan hasil yang relatif mudah, dan setidaknya sama pentingnya, menunjukkan (antara lain) bahwa fungsi f yang dapat diintegralkan dapat (pada dasarnya) dipulihkan dari transformasi Fourier-nya.

Lema Kapan pun $c < d$ di $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-iyx} \frac{e^{idy} - e^{icy}}{y} dy &= 2\pi i \text{ jika } c < x < d, \\ &= \pi i \text{ jika } x = c \text{ atau } x = d, \\ &= 0 \text{ jika } x < c \text{ atau } x > d. \end{aligned}$$

Bukti Kita tahu bahwa untuk setiap $b > 0$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{\sin bx}{x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-ab}^{ab} \frac{\sin t}{t} dt = \pi$$

(dengan mengganti $x = t/b$), dan oleh karena itu untuk setiap $b < 0$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{\sin bx}{x} dx = -\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{\sin(-b)x}{x} dx = -\pi.$$

Sekarang pertimbangkan, untuk $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-iyx} \frac{e^{idy} - e^{icy}}{y} dy.$$

Pertama, perhatikan bahwa semua integral $\int_{-a}^a$ ada, karena

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{idy} - e^{icy}}{y} = i(d - c)$$

terbatas, dan integrand tersebut kontinu kecuali di 0. Sekarang kita punya

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a e^{-iyx} \frac{e^{idy} - e^{icy}}{y} dy &= \int_{-a}^a \frac{e^{i(d-x)y} - e^{i(c-x)y}}{y} dy \\ &= \int_{-a}^a \frac{\cos(d-x)y - \cos(c-x)y}{y} dy + i \int_{-a}^a \frac{\sin(d-x)y - \sin(c-x)y}{y} dy \\ &= i \int_{-a}^a \frac{\sin(d-x)y - \sin(c-x)y}{y} dy \end{aligned}$$

karena $\cos$ adalah fungsi genap, jadi

$$\int_{-a}^a \frac{\cos(d-x)y - \cos(c-x)y}{y} dy = 0$$

untuk setiap $a \geq 0$. (Sekali lagi, integral ini ada karena

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos(d-x)y - \cos(c-x)y}{y} = 0.)$$

Oleh karena itu

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-iyx} \frac{e^{idy} - e^{icy}}{y} dy &= i \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{\sin(d-x)y}{y} dy - i \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{\sin(c-x)y}{y} dy \\ &= i\pi - i\pi = 0 \text{ jika } x < c, \\ &= i\pi - 0 = \pi i \text{ jika } x = c, \\ &= i\pi + i\pi = 2\pi i \text{ jika } c < x < d, \\ &= 0 + i\pi = \pi i \text{ jika } x = d, \\ &= -i\pi + i\pi = 0 \text{ jika } x > d. \end{aligned}$$

283F Teorema Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$, dan $\hat{f}$ transformasi Fourier-nya. Maka kapan pun $c \leq d$ dalam $\mathbb{R}$,

$$\int_c^d f = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{e^{icy} - e^{idy}}{y} \hat{f}(y) dy.$$

Bukti Jika $c = d$, hasilnya sepele; kita dapat mengandaikan bahwa $c < d$.

(a) Dengan menulis

$$\theta_a(x) = \int_{-a}^a e^{-iyx} \frac{e^{idy} - e^{icy}}{y} dy$$

untuk $x \in \mathbb{R}$ dan $a \geq 0$, 283E memberitahu kita bahwa

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \theta_a(x) = 2\pi i \theta(x)$$

dengan $\theta = \frac{1}{2}(\chi[c, d] + \chi]c, d])$ mengambil nilai 1 di dalam interval $[c, d]$, 0 luar dan nilai $\frac{1}{2}$ pada titik akhir.

$$|\theta_a(x)| = \left| \int_{-a}^a \frac{\sin(d-x)y - \sin(c-x)y}{y} dy \right|$$

(lihat pembuktian 283E)

$$\leq \left| \int_{-a}^a \frac{\sin(d-x)y}{y} dy \right| + \left| \int_{-a}^a \frac{\sin(c-x)y}{y} dy \right| \leq 2K$$

untuk semua $a \geq 0$ dan $x \in \mathbb{R}$, dengan K konstanta dari 283Db. Akibatnya $|f \times \theta_a| \leq 2K|f|$ di seluruh dom f , untuk setiap $a \geq 0$, dan (dengan menerapkan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue pada barisan $\langle f \times \theta_{a_n} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, dengan $a_n \rightarrow \infty$)

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int f \times \theta_a = 2\pi i \int f \times \theta = 2\pi i \int_c^d f.$$

(b) Sekarang pertimbangkan batas dalam pernyataan teorema. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a \frac{e^{icy} - e^{idy}}{y} \hat{f}(y) dy &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{icy} - e^{idy}}{y} e^{-iyx} f(x) dx dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-a}^a \frac{e^{icy} - e^{idy}}{y} e^{-iyx} f(x) dy dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f \times \theta_a \end{aligned}$$

oleh teorema Fubini dan Tonelli (252H), dengan menggunakan fakta bahwa $(e^{icy} - e^{idy})/y$ terbatas untuk melihat bahwa

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-a}^a \left| \frac{e^{icy} - e^{idy}}{y} e^{-iyx} f(x) \right| dy dx$$

berhingga; oleh karena itu, kita dapat menukar urutan integrasi.

$$\begin{aligned} \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{e^{icy} - e^{idy}}{y} \hat{f}(y) dy &= -\frac{i}{2\pi} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f \times \theta_a \\ &= -\frac{i}{2\pi} 2\pi i \int_c^d f = \int_c^d f, \end{aligned}$$

sesuai kebutuhan.

283G Akibat Jika f dan g adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegralkan pada $\mathbb{R}$, maka $\hat{f} = \hat{g}$ jika $f =_{\text{a.e.}} g$.

Bukti Jika $f =_{\text{a.e.}} g$ maka tentu saja

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} g(x) dx = \hat{g}(y)$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$. Sebaliknya, jika $\hat{f} = \hat{g}$, maka oleh teorema terakhir

$$\int_c^d f = \int_c^d g$$

untuk semua $c \leq d$, sehingga $f = g$ hampir di mana-mana, menurut 222D.

283H Lema Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegralkan pada $\mathbb{R}$, dan $\hat{f}$ transformasi Fourier-nya. Maka

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a e^{ixy} \hat{f}(y) dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin a(x-t)}{x-t} f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin at}{t} f(x-t) dt$$

setiap kali $a > 0$ dan $x \in \mathbb{R}$.

Bukti Kita mempunyai

$$\int_{-a}^a \int_{-\infty}^{\infty} |e^{ixy} e^{-iyt} f(t)| dt dy \leq 2a \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty,$$

jadi (karena fungsi $(t, y) \mapsto e^{ixy} e^{-iyt} f(t)$ adalah pasti terukur bersama-sama) kita dapat membalikkan urutan integrasi, dan mendapatkan

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a e^{ixy} \hat{f}(y) dy &= \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixy} e^{-iyt} f(t) dt dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \int_{-a}^a e^{i(x-t)y} dy dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(x-t)a}{x-t} f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin au}{u} f(x-u) du, \end{aligned}$$

menggantikan $t = x - u$.

283I Teorema Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegralkan pada $\mathbb{R}$, dan anggaplah f terdiferensiasi di $x \in \mathbb{R}$. Maka

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{ixy} \hat{f}(y) dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-ixy} \check{f}(y) dy.$$

Bukti Tetapkan $g(u) = f(x)$ jika $|u| \leq 1$, dan 0 jika tidak; perhatikan bahwa $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{u}(f(x-u) - g(u)) = -f'(x)$ terbatas, sehingga ada suatu $\delta \in]0, 1]$ sedemikian sehingga

$$K = \sup_{0 < |u| \leq \delta} \left| \frac{f(x-u) - g(u)}{u} \right| < \infty.$$

Akibatnya

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{f(x-u) - g(u)}{u} \right| du &\leq \frac{1}{\delta} \int_{-\infty}^{-\delta} |f(x-u)| du + \frac{1}{\delta} \int_{-1}^1 |g| \\ &\quad + \int_{-\delta}^{\delta} K + \frac{1}{\delta} \int_{\delta}^{\infty} |f(x-u)| du \\ &\leq \frac{1}{\delta} \int_{-\infty}^{\infty} |f| + \frac{2}{\delta} |f(x)| + 2\delta K < \infty. \end{aligned}$$

Oleh lema Riemann-Lebesgue (282Fb lagi),

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin au}{u} (f(x-u) - g(u)) du = 0.$$

Jika kita sekarang memeriksa $\int \frac{\sin au}{u} g(u) du$, kita mendapatkan

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin au}{u} g(u) du = \int_{-1}^1 \frac{\sin au}{u} f(x) du = f(x) \int_{-a}^a \frac{\sin v}{v} dv,$$

dengan mengganti $u = v/a$. Jadi kita peroleh

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin au}{u} f(x-u) du &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin au}{u} g(u) du \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} f(x) \int_{-a}^a \frac{\sin v}{v} dv = \pi f(x), \end{aligned}$$

oleh 283Da. Oleh karena itu

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{ixy} \hat{f}(y) dy = \frac{1}{\pi} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin au}{u} f(x-u) du = f(x),$$

menggunakan 283H. Adapun kesetaraan kedua,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-ixy} \check{f}(y) dy &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-ixy} \hat{f}(-y) dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{ixu} \hat{f}(u) du = f(x) \end{aligned}$$

(memasukkan $y = -u$).

Keterangan Bandingkan 282L.

283J Akibat Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi yang dapat diintegrasikan sedemikian sehingga f terdiferensiasi dan $\hat{f}$ dapat diintegrasikan. Maka $f = (\hat{f})^\vee = (\check{f})^\wedge$.

Bukti Karena $\hat{f}$ dapat diintegrasikan,

$$\hat{f}^\vee(x) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a e^{ixy} \hat{f}(y) dy = f(x)$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Demikian pula,

$$\check{f}^\wedge(x) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a e^{-ixy} \check{f}(y) dy = f(x).$$

Catatan Lihat juga 283Wk di bawah.

283K Proposisi berikutnya memberikan kelas fungsi yang padanya akibat terakhir dapat diterapkan.

Proposisi Misalkan f adalah fungsi dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{C}$ yang terdiferensiasi dua kali dan $f, f',$ serta f'' semuanya dapat diintegrasikan. Maka $\hat{f}$ dapat diintegrasikan.

Bukti Karena f' dan f'' dapat diintegrasikan, f dan f' kontinu mutlak pada interval terbatas mana pun (225L). Jadi dengan 283Ci kita punya

$$(f'')^\wedge(y) = iy(f')^\wedge(y) = -y^2 \hat{f}(y)$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$. Pada saat yang sama, menurut 283Cf-283Cg, $(f'')^\wedge$ dan $\hat{f}$ harus terbatas; katakanlah $|\hat{f}(y)| + |(f'')^\wedge(y)| \leq K$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$. Sekarang

$$|\hat{f}(y)| \leq \frac{K}{1+y^2}$$

untuk setiap y , sehingga

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}| \leq K \int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{y^2} dy + 2K + K \int_1^{\infty} \frac{1}{y^2} dy = 4K < \infty.$$

Keterangan Bandingkan 282Rb.

283L Sekarang saya beralih ke hasil yang bersesuaian dengan 282O, menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda.

Teorema Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$, dengan transformasi Fourier $\hat{f}$ dan transformasi Fourier invers $\check{f}$, dan anggaplah f memiliki variasi terbatas pada suatu lingkungan dari $x \in \mathbb{R}$. Tetapkan $a = \lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow x} f(t)$, $b = \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow x} f(t)$. Maka

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{\gamma \rightarrow \infty} \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{ixy} \hat{f}(y) dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{\gamma \rightarrow \infty} \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{-ixy} \check{f}(y) dy = \frac{1}{2}(a+b).$$

Bukti (a) Limit $\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow x} f(t)$ dan $\lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow x} f(t)$ ada karena f memiliki variasi terbatas di dekat x (224F). Ingat dari 283Db bahwa terdapat konstanta $K < \infty$ sedemikian sehingga

$$|\int_{\gamma}^{\delta} \frac{\sin cx}{x} dx| \leq K$$

setiap kali $\gamma \leq \delta$ dan $c \in \mathbb{R}$.

(b) Misalkan $\epsilon > 0$. Hipotesisnya adalah ada beberapa $\delta > 0$ sehingga $\text{Var}_{[x-\delta, x+\delta]}(f) < \infty$. Akibatnya

$$\lim_{\eta \downarrow 0} \text{Var}_{[x, x+\eta]}(f) = \lim_{\eta \downarrow 0} \text{Var}_{[x-\eta, x]}(f) = 0$$

(224E). Oleh karena itu ada $\eta > 0$ sedemikian sehingga

$$\max(\text{Var}_{[x-\eta, x]}(f), \text{Var}_{[x, x+\eta]}(f)) \leq \epsilon.$$

Tentu saja

$$|f(t) - f(u)| \leq \text{Var}_{[x-\eta, x]}(f) \leq \epsilon$$

kapan pun $t, u \in \text{dom } f$ dan $x - \eta \leq t \leq u < x$, sehingga kita akan memiliki

$$|f(t) - a| \leq \epsilon \text{ untuk setiap } t \in \text{dom } f \cap [x - \eta, x[,$$

dan demikian pula

$$|f(t) - b| \leq \epsilon \text{ setiap kali } t \in \text{dom } f \cap]x, x + \eta].$$

(c) Sekarang tetapkan

$$g_1(t) = f(t) \text{ ketika } t \in \text{dom } f \text{ dan } |x - t| > \eta, 0 \text{ sebaliknya,}$$

$$g_2(t) = a \text{ ketika } x - \eta \leq t < x, b \text{ ketika } x < t \leq x + \eta, 0 \text{ sebaliknya,}$$

$$g_3 = f - g_1 - g_2.$$

Maka $f = g_1 + g_2 + g_3$; setiap g_j dapat diintegrasikan; g_1 adalah nol di lingkungan x ;

$$\sup_{t \in \text{dom } g_3, t \neq x} |g_3(t)| \leq \epsilon,$$

$$\text{Var}_{[x-\eta, x]}(g_3) \leq \epsilon, \quad \text{Var}_{[x, x+\eta]}(g_3) \leq \epsilon.$$

(d) Pertimbangkan tiga bagian g_1, g_2, g_3 secara terpisah.

(i) Untuk yang pertama, kita punya

$$\lim_{\gamma \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{ixy} \hat{g}_1(y) dy = 0$$

oleh 283I.

(ii) Selanjutnya,

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{ixy} \hat{g}_2(y) dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x-t)\gamma}{x-t} g_2(t) dt$$

(menurut 283H)

$$\begin{aligned} &= \frac{a}{\pi} \int_{x-\eta}^x \frac{\sin(x-t)\gamma}{x-t} dt + \frac{b}{\pi} \int_x^{x+\eta} \frac{\sin(x-t)\gamma}{x-t} dt \\ &= \frac{a}{\pi} \int_0^{\gamma\eta} \frac{\sin u}{u} du + \frac{b}{\pi} \int_0^{\gamma\eta} \frac{\sin u}{u} du \end{aligned}$$

(dengan substitusi $t = x - \frac{1}{\gamma}u$ pada integral pertama, $t = x + \frac{1}{\gamma}u$ pada integral kedua)

$$\rightarrow \frac{a+b}{2} \text{ ketika } \gamma \rightarrow \infty$$

oleh 283Da.

(iii) Untuk yang ketiga, kita mempunyai, untuk setiap $\gamma > 0$,

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{ixy} \hat{g}_3(y) dy \right| &= \frac{1}{\pi} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x-t)\gamma}{x-t} g_3(t) dt \right| = \frac{1}{\pi} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin t\gamma}{t} g_3(x-t) dt \right| \\
 &\leq \frac{1}{\pi} \left| \int_{-\eta}^0 \frac{\sin t\gamma}{t} g_3(x-t) dt \right| + \frac{1}{\pi} \left| \int_0^{\eta} \frac{\sin t\gamma}{t} g_3(x-t) dt \right| \\
 &\leq \frac{K}{\pi} \left(\sup_{t \in \text{dom } g_3 \cap]x-\eta, x[} |g_3(t)| + \text{Var}_{]x-\eta, x[}(g_3) \right. \\
 &\quad \left. + \sup_{t \in \text{dom } g_3 \cap]x, x+\eta[} |g_3(t)| + \text{Var}_{]x, x+\eta[}(g_3) \right) \\
 &\leq 4\epsilon \frac{K}{\pi},
 \end{aligned}$$

dengan menggunakan 224J lagi untuk memperkirakan integral berdasarkan variasi dan supremum g_3 serta integral $\frac{\sin \gamma t}{t}$ pada subinterval.

(e) Oleh karena itu, kita mempunyai

$$\begin{aligned}
 \limsup_{\gamma \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{ixy} \hat{f}(y) dy - \frac{a+b}{2} \right| \\
 \leq \limsup_{\gamma \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{ixy} \hat{g}_1(y) dy \right| \\
 + \limsup_{\gamma \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{ixy} \hat{g}_2(y) dy - \frac{a+b}{2} \right| \\
 + \limsup_{\gamma \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{ixy} \hat{g}_3(y) dy \right| \\
 \leq 0 + 0 + \frac{4K}{\pi} \epsilon
 \end{aligned}$$

dengan perhitungan pada (d). Karena ϵ bersifat arbitrer,

$$\lim_{\gamma \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{ixy} \hat{f}(y) dy - \frac{a+b}{2} = 0.$$

(f) Ini adalah paruh pertama teorema. Namun tentu saja bagian kedua segera menyusul, karena

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{\gamma \rightarrow \infty} \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{-ixy} \hat{f}(y) dy &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{\gamma \rightarrow \infty} \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{-ixy} \hat{f}(-y) dy \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{\gamma \rightarrow \infty} \int_{-\gamma}^{\gamma} e^{ixy} \hat{f}(y) dy = \frac{a+b}{2}.
 \end{aligned}$$

Catatan Anda akan melihat bahwa argumen ini menggunakan beberapa ide yang sama seperti yang ada di 282O–282P. Argumen ini lebih langsung karena (i) saya tidak menggunakan konsep apa pun yang bersesuaian dengan jumlah Fejér (meskipun ada konsep yang sangat sesuai untuk tujuan ini; lihat 283Xf); (ii) saya tidak repot-repot memberikan hasil tentang konvergensi seragam integral Fejér ketika f kontinu dan mempunyai variasi terbatas (283Xj); dan (iii) saya tidak menyinggung pentingnya fakta bahwa jika f mempunyai variasi terbatas, maka $\sup_{y \in \mathbb{R}} |y \hat{f}(y)| < \infty$ (283Xk).

283M Sesuai dengan 282Q, kami memiliki yang berikut ini.

Teorema Misalkan f dan g adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$, dan $f * g$ produk konvolusinya, ditentukan dengan menetapkan

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t)dt$$

setiap kali ini didefinisikan (255E). Maka

$$(f * g)^\wedge(y) = \sqrt{2\pi} \hat{f}(y) \hat{g}(y), \quad (f * g)^\vee(y) = \sqrt{2\pi} \check{f}(y) \check{g}(y)$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

Bukti Untuk setiap y ,

$$\begin{aligned} (f * g)^\wedge(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} (f * g)(x) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iy(t+u)} f(t) g(u) dt du \end{aligned}$$

(dengan menggunakan 255G)

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyt} f(t) dt \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyu} g(u) du = \sqrt{2\pi} \hat{f}(y) \hat{g}(y).$$

Sekarang, tentu saja,

$$(f * g)^\vee(y) = (f * g)^\wedge(-y) = \sqrt{2\pi} \hat{f}(-y) \hat{g}(-y) = \sqrt{2\pi} \check{f}(y) \check{g}(y).$$

283N Saya menunjukkan cara menghitung transformasi Fourier khusus, yang mana akan digunakan berulang kali di bagian berikutnya.

Lema Untuk $\sigma > 0$, atur $\psi_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\sigma^2}$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Maka transformasi Fourier dan transformasi Fourier invers adalah

$$\hat{\psi}_\sigma = \check{\psi}_\sigma = \frac{1}{\sigma} \psi_{1/\sigma}.$$

Khususnya, $\hat{\psi}_1 = \psi_1$.

Bukti (a) Saya memulai dengan kasus khusus $\sigma = 1$, menggunakan deret Maclaurin

$$e^{-iyx} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-iyx)^k}{k!}$$

dan ekspresi untuk $\int_{-\infty}^{\infty} x^k e^{-x^2/2} dx$ dari §263.

Tetapkan $y \in \mathbb{R}$. Menulis

$$g_k(x) = \frac{(-iyx)^k}{k!} e^{-x^2/2}, \quad h_n(x) = \sum_{k=0}^n g_k(x), \quad h(x) = e^{|yx| - x^2/2},$$

kita melihat bahwa

$$|g_k(x)| \leq \frac{|yx|^k}{k!} e^{-x^2/2},$$

sehingga

$$|h_n(x)| \leq \sum_{k=0}^n |g_k(x)| \leq e^{|yx|} e^{-x^2/2} = h(x)$$

untuk setiap n ; terlebih lagi, h dapat diintegrasikan, karena $|h(x)| \leq e^{-|x|}$ setiap kali $|x| \geq 2(1 + |y|)$. Akibatnya, menggunakan Teorema Konvergensi Dominasi Lebesgue,

$$\begin{aligned} \hat{\psi}_1(y) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \frac{1}{2\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} h_n \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g_k = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-iy)^k}{k!} \int_{-\infty}^{\infty} x^k e^{-x^2/2} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-iy)^{2j}}{(2j)!} \frac{(2j)!}{2^j j!} \sqrt{2\pi} \end{aligned}$$

(menurut 263H)

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-y^2)^j}{2^j j!} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} = \psi_1(y),$$

seperti yang diklaim.

(b) Untuk kasus umum $\psi_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma} \psi_1(\frac{x}{\sigma})$, sehingga

$$\hat{\psi}_\sigma(y) = \frac{1}{\sigma} \cdot \sigma \hat{\psi}_1(\sigma y) = \frac{1}{\sigma} \psi_{1/\sigma}(y)$$

oleh 283Ce. Tentu saja sekarang kita punya

$$\check{\psi}_\sigma(y) = \hat{\psi}_\sigma(-y) = \frac{1}{\sigma} \psi_{1/\sigma}(y)$$

karena $\psi_{1/\sigma}$ merupakan fungsi genap.

283O Untuk mengarahkan ide pada bagian selanjutnya, saya memberikan fakta yang sangat sederhana berikut.

Proposisi Misalkan f dan g adalah dua fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$. Maka $\int_{-\infty}^{\infty} f \times \hat{g} = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f} \times g$ dan $\int_{-\infty}^{\infty} f \times \check{g} = \int_{-\infty}^{\infty} \check{f} \times g$.

Bukti Tentu saja

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-ixy} f(x) g(y)| dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} |f| \int_{-\infty}^{\infty} |g| < \infty,$$

jadi

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f \times \hat{g} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-iyx} g(x) dx dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-ixy} g(x) dy dx = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f} \times g. \end{aligned}$$

Untuk separuh proposisi lainnya, ganti setiap e^{-ixy} dalam argumen dengan e^{ixy} .

283W Dimensi yang lebih tinggi Saya menawarkan sebarisan latihan yang dirancang untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana pekerjaan bagian ini dapat dilakukan dalam kasus dimensi r , di mana $r \geq 1$.

(a) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan dan terdefinisi hampir di mana-mana pada $\mathbb{R}^r$. **Transformasi Fourier**-nya adalah fungsi $\hat{f} : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{C}$ yang ditentukan oleh rumus

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} \int e^{-iy \cdot x} f(x) dx,$$

dengan menulis $y \cdot x = \eta_1 \xi_1 + \dots + \eta_r \xi_r$ untuk $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$ dan $y = (\eta_1, \dots, \eta_r) \in \mathbb{R}^r$, dan $\int \dots dx$ untuk integrasi sehubungan dengan ukuran Lebesgue di $\mathbb{R}^r$. Demikian pula, transformasi Fourier **invers** dari f adalah fungsi $\check{f}$ yang diberikan oleh

$$\check{f}(y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} \int e^{iy \cdot x} f(x) dx = \hat{f}(-y).$$

Tunjukkan bahwa, untuk fungsi bernilai kompleks apa pun yang dapat diintegrasikan f pada $\mathbb{R}^r$,

- (i) $\hat{f} : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu;
- (ii) $\lim_{\|y\| \rightarrow \infty} \hat{f}(y) = 0$, menulis $\|y\| = \sqrt{y \cdot y}$ seperti biasa;
- (iii) jika $\int \|x\| |f(x)| dx < \infty$, maka $\hat{f}$ adalah terdiferensiasi, dan

$$\frac{\partial}{\partial \eta_j} \hat{f}(y) = -\frac{i}{(\sqrt{2\pi})^r} \int e^{-iy \cdot x} \xi_j f(x) dx$$

untuk $j \leq r$, $y \in \mathbb{R}^r$, dengan selalu menganggap ξ_j sebagai koordinat ke- j dari $x \in \mathbb{R}^r$;

(iv) jika $j \leq r$ dan $\frac{\partial f}{\partial \xi_j}$ didefinisikan di mana-mana dan dapat diintegrasikan, maka $(\frac{\partial f}{\partial \xi_j})^\wedge(y) = i \eta_j \hat{f}(y)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}^r$. (Gunakan 225L untuk menunjukkan bahwa jika $e \in \mathbb{R}^r$ adalah vektor satuan, maka $\gamma \mapsto f(x + \gamma e)$ kontinu mutlak pada setiap interval yang dibatasi untuk hampir setiap x .)

(b) Tunjukkan bahwa jika $f_1, \dots, f_r$ adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$ dengan transformasi Fourier $g_1, \dots, g_r$, dan kita menulis $f(x) = f_1(\xi_1) \dots f_r(\xi_r)$ untuk $x = (\xi_1, \dots, \xi_r) \in \mathbb{R}^r$, maka transformasi Fourier dari f adalah $y \mapsto g_1(\eta_1) \dots g_r(\eta_r)$.

(c) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}^r$, dan $\hat{f}$ merupakan transformasi Fourier-nya. Jika $c \leq d$ di $\mathbb{R}^r$, tunjukkan bahwa

$$\int_{[c,d]} f = \left(\frac{i}{\sqrt{2\pi}}\right)^r \lim_{\alpha_1, \dots, \alpha_r \rightarrow \infty} \int_{[-a,a]} \prod_{j=1}^r \frac{e^{i\gamma_j \eta_j} - e^{i\delta_j \eta_j}}{\eta_j} \hat{f}(y) dy,$$

dengan notasi $a = (\alpha_1, \dots)$, $c = (\gamma_1, \dots)$, $d = (\delta_1, \dots)$.

(d) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}^r$, dan $\hat{f}$ transformasi Fourier-nya. Tunjukkan bahwa jika kita menulis

$$B_\infty(\mathbf{0}, a) = \{y : |\eta_j| \leq a \text{ untuk setiap } j \leq r\},$$

lalu

$$\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} \int_{B_\infty(\mathbf{0}, a)} e^{ix \cdot y} \hat{f}(y) dy = \int \phi_a(t) f(x-t) dt$$

untuk setiap $a \geq 0$, di mana

$$\phi_a(t) = \frac{1}{\pi^r} \prod_{j=1}^r \frac{\sin a\tau_j}{\tau_j}$$

untuk $t = (\tau_1, \dots, \tau_r) \in \mathbb{R}^r$.

(e) Tunjukkan bahwa $\int_{\mathbb{R}^r} \frac{1}{1+\|x\|^{r+1}} dx < \infty$.

(f) Misalkan $f : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi yang dapat diintegrasikan. Tunjukkan bahwa jika semua turunan parsial $\frac{\partial^k f}{\partial \xi_j^k}$, untuk $k \leq r+1$ dan $j \leq r$, didefinisikan hampir di mana-mana dan dapat diintegrasikan, maka $\hat{f}$ dapat diintegrasikan.

(g) Tunjukkan bahwa jika f dan g merupakan fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}^r$, maka (mendefinisikan konvolusi seperti pada 255L) $(f * g)^\wedge = (\sqrt{2\pi})^r \hat{f} \times \hat{g}$.

(h) Misalkan f dan g adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa $f * \check{g} = (\sqrt{2\pi})^r (\hat{f} \times g)^\vee$.

(i) Untuk $\sigma > 0$, tentukan $\psi_\sigma : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{C}$ dengan mengatur

$$\psi_\sigma(x) = \frac{1}{(\sigma\sqrt{2\pi})^r} e^{-x \cdot x / 2\sigma^2}, \quad (\hat{\psi}_\sigma)^\vee = \psi_\sigma.$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa

$$\hat{\psi}_\sigma = \check{\psi}_\sigma = \frac{1}{\sigma^r} \psi_{1/\sigma}.$$

(j) Dengan mendefinisikan ψ_σ seperti pada bagian (i) di atas, tunjukkan bahwa $\lim_{\sigma \rightarrow 0} (f * \psi_\sigma)(x) = f(x)$ setiap kali $x \in \mathbb{R}^r$ dan $f : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu dan dapat diintegrasikan atau terbatas. (Lih. 261Ye, 262Yi.)

(k) Tunjukkan jika $f : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu dan dapat diintegrasikan, dan $\hat{f}$ juga dapat diintegrasikan $f = \hat{\hat{f}}^\vee$. (Petunjuk: Tunjukkan bahwa keduanya sama di setiap titik $\lim_{\sigma \rightarrow 0} (\sqrt{2\pi})^r (\hat{f} \times \hat{\psi}_\sigma)^\vee$.)

(l) Tunjukkan bahwa jika f dan g merupakan fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}^r$, maka $\int f \times \hat{g} = \int \hat{f} \times g$.

- (m)(i) Tunjukkan bahwa $\int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} \frac{\sin t}{t\sqrt{t}} dt > 0$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, dan karenanya $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t\sqrt{t}} dt > 0$.
- (ii) Tetapkan $f_1(\xi) = 1/\sqrt{|\xi|}$ untuk $0 < |\xi| \leq 1$, dan 0 untuk ξ lainnya. Tunjukkan bahwa $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-a}^a \hat{f}_1(\eta) d\eta$ ada di $\mathbb{R}$ dan lebih besar dari 0.
- (iii) Buatlah fungsi f_2 yang dapat diintegrasikan, nol pada suatu lingkungan di 0, sehingga terdapat tak hingga banyak $m \in \mathbb{N}$ yang $|\int_{-m}^m \hat{f}_2(\eta) d\eta| \geq \frac{1}{\sqrt{m}}$. (*Petunjuk:* ambil $f_2(\xi) = 2^{-k} \sin m_k \xi$ untuk $k+1 \leq \xi < k+2$, untuk barisan $\langle m_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ yang meningkat cukup cepat.)
- (iv) Tetapkan $f(x) = f_1(\xi_1)f_2(\xi_2)$ untuk $x \in \mathbb{R}^2$. Tunjukkan bahwa f dapat diintegrasikan, bahwa f bernilai nol pada suatu lingkungan dari 0, tetapi bahwa

$$\limsup_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \left| \int_{B_\infty(\mathbf{0}, a)} \hat{f}(y) dy \right| > 0,$$

mendefinisikan B_∞ seperti di 283Wd.

283X Latihan dasar (a) Konfirmasikan bahwa enam alternatif definisi dari transformasi $\hat{f}, \check{f}$ yang ditawarkan di 283B semuanya mengarah pada teori yang sama; temukan konstanta yang terlibat dalam versi baru dari 283Ch, 283Ci, 283L, 283M dan 283N.

(b) Jika kita mendefinisikan ulang $\hat{f}(y)$ menjadi $\alpha \int_{-\infty}^\infty e^{i\beta xy} f(x) dx$, $\check{f}(y)$ jadi apa?

(c) Tunjukkan bahwa hampir semua faktor 2π akan hilang dari teorema-teorema bagian ini jika kita mendefinisikan ukuran ν pada $\mathbb{R}$ dengan menetapkan $\nu E = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mu E$ untuk setiap himpunan Lebesgue terukur E , dengan μ ukuran Lebesgue, dan menulis

$$\hat{f}(y) = \int_{-\infty}^\infty e^{-iyx} f(x) \nu(dx), \quad \check{f}(y) = \int_{-\infty}^\infty e^{iyx} f(x) \nu(dx),$$

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^\infty f(t)g(x-t) \nu(dt).$$

Apa itu $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{\sin t}{t} \nu(dt)$?

>(d) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$, dengan transformasi Fourier $\hat{f}$. Tunjukkan bahwa (i) jika $g(x) = f(-x)$ kapan pun ini didefinisikan, lalu $\hat{g}(y) = \hat{f}(-y)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$; (ii) jika $g(x) = \overline{f(x)}$ kapan pun ini didefinisikan, maka $\hat{g}(y) = \hat{f}(-y)$ untuk setiap y .

(e) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$, dengan transformasi Fourier $\hat{f}$. Tunjukkan bahwa

$$\int_c^d \hat{f}(y) dy = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{-idx} - e^{-icx}}{x} f(x) dx$$

setiap kali $c \leq d$ di $\mathbb{R}$.

>(f) Untuk fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan f pada $\mathbb{R}$, misalkan integral **Fejér** didefinisikan sebagai

$$\sigma_c(x) = \frac{1}{c\sqrt{2\pi}} \int_0^c \left(\int_{-a}^a e^{ixy} \hat{f}(y) dy \right) da$$

untuk $c > 0$. Tunjukkan bahwa

$$\sigma_c(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{1 - \cos ct}{ct^2} f(x-t) dt.$$

(g) Tunjukkan bahwa $\int_{-\infty}^\infty \frac{1 - \cos at}{at^2} dt = \pi$ untuk setiap $a > 0$. (*Petunjuk:* Integrasikan secara parsial dan gunakan 283Da.) Tunjukkan bahwa

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_\delta^\infty \frac{1 - \cos at}{at^2} dt = \lim_{a \rightarrow \infty} \sup_{t \geq \delta} \frac{1 - \cos at}{at^2} = 0$$

untuk setiap $\delta > 0$.

(h) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$, dan tentukan integral Fejér σ_a seperti pada 283Xf di atas. Tunjukkan bahwa jika $x \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\delta} \int_0^\delta |f(x+t) + f(x-t) - 2c| dt = 0,$$

lalu $\lim_{a \rightarrow \infty} \sigma_a(x) = c$. (*Petunjuk*: mengadaptasi argumen 282H.)

>(i) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$, dan tentukan integral Fejér σ_a seperti pada 283Xf di atas. Tunjukkan bahwa $f(x) = \lim_{a \rightarrow \infty} \sigma_a(x)$ untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$.

(j) Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi bernilai kompleks yang kontinu, dapat diintegrasikan, dan memiliki variasi terbatas; definisikan integral Fejér-nya σ_a seperti pada 283Xf di atas. Tunjukkan bahwa $f(x) = \lim_{a \rightarrow \infty} \sigma_a(x)$ seragam untuk $x \in \mathbb{R}$.

>(k) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan dan mempunyai variasi terbatas pada $\mathbb{R}$, dan $\hat{f}$ transformasi Fourier-nya. Tunjukkan bahwa $\sup_{y \in \mathbb{R}} |y \hat{f}(y)| < \infty$.

(l) Misalkan f dan g adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $f * \check{g} = \sqrt{2\pi}(\hat{f} \times g)^\vee$.

(m) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$, dan tetapkan $x \in \mathbb{R}$. Tetapkan

$$\hat{f}_x(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos y(x-t) dt$$

untuk $y \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa

(i) jika f terdiferensiasi di x ,

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \hat{f}_x(y) dy;$$

(ii) jika terdapat lingkungan x di mana f mempunyai variasi terbatas, maka

$$\frac{1}{\pi} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \hat{f}_x(y) dy = \frac{1}{2} (\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow x} f(t) + \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow x} f(t));$$

(iii) jika f terdiferensiasi dua kali dan f' , f'' dapat diintegrasikan maka $\hat{f}_x$ dapat diintegrasikan dan $f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \hat{f}_x$. (Rumusnya

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left(\int_{-\infty}^\infty f(t) \cos y(x-t) dt \right) dy,$$

berlaku untuk fungsi f tersebut; rumus ini disebut rumus integral **Fourier**.)

(n) Tunjukkan bahwa jika f adalah fungsi bernilai kompleks dengan variasi terbatas, terdefinisi hampir di mana-mana pada $\mathbb{R}$, dan konvergen ke 0 (sepanjang domainnya) pada $\pm\infty$, maka

$$g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-iyx} f(x) dx$$

terdefinisi dalam $\mathbb{C}$ untuk setiap $y \neq 0$, dan limitnya seragam pada setiap daerah yang berjarak positif dari 0.

(o) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$. Tetapkan

$$\hat{f}_c(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty \cos yx f(x) dx, \quad \hat{f}_s(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty \sin yx f(x) dx$$

untuk $y \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a e^{ixy} \hat{f}(y) dy = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^a \cos xy \hat{f}_c(y) dy + \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^a \sin xy \hat{f}_s(y) dy$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dan $a \geq 0$.

(p) Gunakan fakta bahwa $\int_0^a \int_0^\infty e^{-xy} \sin y dx dy = \int_0^\infty \int_0^a e^{-xy} \sin y dy dx$ setiap kali $a \geq 0$ untuk menunjukkan bahwa $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{\sin y}{y} dy$.

>(q) Tunjukkan bahwa jika $f(x) = e^{-\sigma|x|}$, di mana $\sigma > 0$, maka $\hat{f}(y) = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}(\sigma^2 + y^2)}$. Oleh karena itu, atau sebaliknya, temukan transformasi Fourier dari $y \mapsto \frac{1}{1+y^2}$.

(r) Temukan transformasi Fourier invers dari fungsi karakteristik dari interval terbatas di $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa dalam arti formal 283F dapat dianggap sebagai kasus khusus 283O.

(s) Misalkan f adalah fungsi yang dapat diintegrasikan nonnegatif pada $\mathbb{R}$, dengan transformasi Fourier $\hat{f}$. Tunjukkan bahwa $\sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n a_j \bar{a}_k \hat{f}(y_j - y_k) \geq 0$ setiap kali $y_0, \dots, y_n$ di $\mathbb{R}$ dan $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$.

(t) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\tilde{f}(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x + 2\pi n)$ didefinisikan dalam $\mathbb{C}$ untuk hampir setiap x . (Petunjuk: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x + 2\pi n)| dx < \infty$.) Tunjukkan bahwa $\tilde{f}$ bersifat periodik. Tunjukkan bahwa koefisien Fourier dari $\tilde{f}|_{[-\pi, \pi]}$ adalah $\langle \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{f}(k) \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$.

283Y Latihan lebih lanjut (a) Tunjukkan bahwa jika $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ adalah kontinu mutlak dalam setiap interval terbatas, f' mempunyai variasi terbatas pada $\mathbb{R}$, dan $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, maka

$$g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-iyx} f(x) dx = -\frac{i}{y\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-iyx} f'(x) dx$$

terdefinisi, dengan

$$y^2 |g(y)| \leq \frac{4}{\sqrt{2\pi}} \text{Var}_{\mathbb{R}}(f'),$$

untuk setiap $y \neq 0$.

(b) Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi yang dapat diintegrasikan dan kontinu mutlak pada setiap interval terbatas, dan anggap bahwa turunannya f' mempunyai variasi terbatas pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\hat{f}$ dapat diintegrasikan dan $f = \hat{f}^\vee$. (Petunjuk: 225Yd, 283Ci, 283Xk.)

(c) Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$ adalah fungsi genap sehingga f cembung pada $[0, \infty[$ dan $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

(i) Tunjukkan bahwa, untuk $y > 0$ dan $k \in \mathbb{N}$, $\int_{-2k\pi/y}^{2k\pi/y} e^{-iyx} f(x) dx \geq 0$.

(ii) Tunjukkan bahwa $g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-iyx} f(x) dx$ ada di $[0, \infty[$ untuk setiap $y \neq 0$.

(iii) Untuk $n \in \mathbb{N}$, atur $f_n(x) = e^{-|x|/(n+1)} f(x)$ untuk setiap x . Tunjukkan bahwa f_n dapat diintegrasikan dan cembung di $[0, \infty[$.

(iv) Tunjukkan $g(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{f}_n(y)$ untuk setiap $y \neq 0$.

(v) Tunjukkan bahwa jika f dapat diintegrasikan maka

$$\int_{-a}^a \hat{f} = \frac{4}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \frac{\sin at}{t} f(t) dt \leq \frac{4a}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\pi/a} f \leq 2\sqrt{2\pi} f(0)$$

untuk setiap $a \geq 0$. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa, baik f dapat diintegrasikan maupun tidak, g dapat diintegrasikan dan $f_n = (\hat{f}_n)^\vee$ untuk setiap n .

(vi) Tunjukkan bahwa $\lim_{a \downarrow 0} \sup_{n \in \mathbb{N}} \int_{-a}^a \hat{f}_n = 0$.

(vii) Tunjukkan bahwa jika f' dibatasi (pada domainnya) maka $\{\hat{f}_n : n \in \mathbb{N}\}$ dapat diintegrasikan secara seragam (petunjuk: gunakan (vi) dan 283Ya), sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\hat{f}_n - g\|_1 = 0$ dan $f = \check{g}$.

(viii) Tunjukkan bahwa jika f' tidak terikat maka untuk setiap $\epsilon > 0$ kita dapat menemukan $h_1, h_2 : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$, keduanya genap, cembung dan konvergen ke 0 di ∞ , sehingga $f = h_1 + h_2$, h'_1 terikat, $\int h_2 \leq \epsilon$ dan $h_2(0) \leq \epsilon$. Oleh karena itu tunjukkan bahwa dalam kasus ini juga $f = \check{g}$.

(d) Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ genap, terdiferensiasi dua kali, dan konvergen ke 0 pada ∞ ; misalkan f'' kontinu dan $\{x : f''(x) = 0\}$ terbatas dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa f merupakan transformasi Fourier dari suatu fungsi yang dapat diintegrasikan. (Petunjuk: Gunakan 283Yc dan 283Yb.)

(e) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi ganjil dari variasi terbatas sedemikian rupa sehingga $\int_1^\infty \frac{1}{x} g(x) dx = \infty$. Tunjukkan bahwa g tidak bisa menjadi transformasi Fourier dari fungsi apa pun yang dapat diintegrasikan f . (Petunjuk: tunjukkan jika $g = \hat{f}$ maka

$$-i \int_0^1 f = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{1 - \cos x}{x} g(x) dx = \infty.)$$

283 Catatan dan komentar Dalam bagian ini saya telah mencoba menyajikan teori dasar transformasi Fourier untuk fungsi yang dapat diintegrasikan pada $\mathbb{R}$, dengan mempertimbangkan perluasan konsep yang akan dicoba dalam bagian berikutnya. Seperti dalam §282, saya menonjolkan dua teorema (283I dan 283L) yang memberikan syarat agar inversi transformasi Fourier mengembalikan fungsi semula; kita berhadapan dengan integral tak wajar $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a$, sebagaimana sebelumnya kita berhadapan dengan jumlah simetris $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n$. Saya tidak melangkah sejauh di §282; khususnya, untuk sementara saya menunda pembahasan fungsi terintegralkan-kuadrat, karena transformasi Fourier-nya mungkin tidak dapat dinyatakan dengan rumus sederhana yang digunakan di sini.

Salah satu hambatan paling mendasar dalam bidang ini adalah tidak adanya kriteria efektif untuk menentukan fungsi mana yang merupakan transformasi Fourier dari fungsi yang dapat diintegrasikan. (Untungnya, keadaan lebih baik untuk fungsi terintegralkan-kuadrat; lihat 284O-284P.) Dalam 283Yc-283Yd saya meringkas argumen yang menunjukkan bahwa fungsi *genap* ‘biasa’ yang tidak berosilasi dan konvergen ke 0 pada $\pm\infty$ merupakan transformasi Fourier dari fungsi yang dapat diintegrasikan. Yang mencolok, hal ini tidak berlaku bagi fungsi *ganjil*; jadi $y \mapsto \frac{1}{\ln(e+y^2)}$ merupakan transformasi Fourier dari suatu fungsi yang dapat diintegrasikan, tetapi $y \mapsto \frac{\arctan y}{\ln(e+y^2)}$ bukan merupakan contoh (283Ye).

Di 283W saya membuat sketsa teori transformasi Fourier yang sesuai $\mathbb{R}^r$. Ada sedikit kejutan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah di mana dalam kasus satu dimensi kita meminta turunan kedua yang berkelakuan baik, dalam kasus dimensi r kita mungkin perlu mendiferensiasikan $r+1$ kali (283Wf). Alasan lainnya adalah kita kehilangan ‘prinsip lokalisasi’. Di dalam kasus satu dimensi, jika f dapat diintegrasikan dan nol pada suatu interval $]c, d[$, lalu $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{ixy} \hat{f}(y) dy = 0$ untuk setiap $x \in]c, d[$; ini langsung dari 283I atau 283L. Namun dalam dimensi yang lebih tinggi formulasi paling alami dari hasil yang sesuai tidak berlaku (283Wm).

284 Transformasi Fourier II

Paradoks dasar transformasi Fourier adalah bahwa meskipun untuk fungsi-fungsi tertentu (lihat 283J-283K) kita mempunyai $(\hat{f})^\vee = f$, fungsi terintegralkan ‘biasa’ f (misalnya fungsi indikator interval nontrivial) menghasilkan transformasi Fourier $\hat{f}$ yang tidak dapat diintegrasikan. Karena tidak tersedia definisi langsung untuk $\hat{f}^\vee$, kita harus menentukan dalam arti apa rumus $f = \hat{f}^\vee$ mungkin benar. Penyelesaian yang kini tampak paling alami ialah menyatakan transformasi Fourier sebagai operasi pada *distribusi*, bukan pada *fungsi*. Saya tidak akan mencoba menguraikan teori ini secara lengkap (hampir setiap buku tentang ‘Distribusi’ akan membahas pokok ini lebih baik daripada yang dapat saya lakukan di sini), tetapi akan menyampaikan gagasan-gagasan dasarnya sejauh relevan dengan pertanyaan di sini, dengan bahasa yang memudahkan peralihan ke pembahasan yang lebih lengkap. Pada saat yang sama, metode ini memudahkan pembuktian versi-versi kuat teorema ‘klasik’ mengenai transformasi Fourier.

284A Fungsi uji: Definisi Sepanjang bagian ini, **fungsi uji yang menurun cepat** atau **fungsi Schwartz** berarti fungsi $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ sedemikian rupa sehingga h **mulus**, yaitu semua turunannya hingga orde berapa pun ada di setiap titik, dan selain itu

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^k |h^{(m)}(x)| < \infty$$

untuk semua $k, m \in \mathbb{N}$, dengan $h^{(m)}$ menyatakan turunan ke- m dari h .

284B Fakta dasar berikut akan berguna.

Lema (a) Jika g dan h adalah fungsi-fungsi uji yang menurun cepat, maka juga $g+h$ dan ch , untuk setiap $c \in \mathbb{C}$.

(b) Jika h adalah fungsi uji yang menurun cepat dan $y \in \mathbb{R}$, maka $x \mapsto h(y-x)$ adalah fungsi uji yang menurun cepat.

(c) Jika h adalah fungsi uji yang menurun cepat, maka h dan h^2 adalah terintegralkan.

(d) Jika h adalah fungsi uji yang menurun cepat, maka turunannya h' juga demikian.

(e) Jika h adalah fungsi uji yang menurun cepat, maka fungsi $x \mapsto xh(x)$ juga demikian.

(f) Untuk setiap $\epsilon > 0$, fungsi $x \mapsto e^{-\epsilon x^2}$ adalah fungsi uji yang menurun cepat.

Bukti (a) Jelas.

(b) Tulis $g(x) = h(y - x)$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Kemudian $g^{(m)}(x) = (-1)^m h^{(m)}(y - x)$ untuk setiap m , jadi g halus. Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$,

$$|x|^k \leq 2^k(|y|^k + |y - x|^k)$$

untuk setiap x , jadi

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^k |g^{(m)}(x)| &= \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^k |h^{(m)}(y - x)| \\ &\leq 2^k |y|^k \sup_{x \in \mathbb{R}} |h^{(m)}(y - x)| + 2^k \sup_{x \in \mathbb{R}} |y - x|^k |h^{(m)}(y - x)| \\ &= 2^k |y|^k \sup_{x \in \mathbb{R}} |h^{(m)}(x)| + 2^k \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^k |h^{(m)}(x)| < \infty. \end{aligned}$$

(c) Karena

$$M = \sup_{x \in \mathbb{R}} (|h(x)| + x^2 |h(x)|)$$

adalah hingga, kita memiliki

$$\int |h| \leq \int \frac{M}{1+x^2} dx < \infty.$$

Tentu saja sekarang kita mempunyai $|h^2| \leq M|h|$, sehingga h^2 juga terintegralkan.

(d) Ini langsung dari definisi, karena setiap turunan dari h' adalah turunan dari h .

(e) Dengan menetapkan $g(x) = xh(x)$, kita memperoleh $g^{(m)}(x) = xh^{(m)}(x) + mh^{(m-1)}(x)$ untuk $m \geq 1$, sehingga

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k g^{(m)}(x)| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^{k+1} h^{(m)}(x)| + m \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k h^{(m-1)}(x)|$$

adalah hingga, untuk semua $k \in \mathbb{N}$, $m \geq 1$.

(f) Jika $h(x) = e^{-\epsilon x^2}$, maka untuk setiap $m \in \mathbb{N}$ kita mempunyai $h^{(m)}(x) = p_m(x)h(x)$, dengan $p_0(x) = 1$ dan $p_{m+1}(x) = p'_m(x) - 2\epsilon x p_m(x)$, sehingga p_m adalah polinom. Karena $e^{\epsilon x^2} \geq \epsilon^{k+1} x^{2k+2} / (k+1)!$ untuk semua x dan $k \geq 0$,

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} |x|^k h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^k / e^{\epsilon x^2} = 0$$

untuk setiap k , dan $\lim_{|x| \rightarrow \infty} p(x)h(x) = 0$ untuk setiap polinomial p ; karenanya

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} x^k h^{(m)}(x) = \lim_{|x| \rightarrow \infty} x^k p_m(x)h(x) = 0$$

untuk semua k, m . Jadi, h adalah fungsi uji yang menurun cepat.

284C Proposisi Misalkan $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi uji yang menurun cepat. Maka $\hat{h} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dan $\check{h} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ juga merupakan fungsi uji yang menurun cepat, dan $\hat{\hat{h}} = \check{\check{h}} = h$.

Bukti (a) Ambil $k, m \in \mathbb{N}$. Maka $\sup_{x \in \mathbb{R}} (|x|^m + |x|^{m+2}) |h^{(k)}(x)| < \infty$ dan $\int_{-\infty}^{\infty} |x^m h^{(k)}(x)| dx < \infty$. Oleh karena itu, menurut 283Ch-283Ci, $y \mapsto i^{k+m} y^k \hat{h}^{(m)}(y)$ adalah transformasi Fourier dari $x \mapsto x^m h^{(k)}(x)$. Menurut 283Cg, karena itu $\lim_{|y| \rightarrow \infty} y^k \hat{h}^{(m)}(y) = 0$, sehingga (karena $\hat{h}^{(m)}$ adalah kontinu) $\sup_{y \in \mathbb{R}} |y^k \hat{h}^{(m)}(y)|$ adalah hingga. Karena k dan m sebarang, $\hat{h}$ adalah fungsi uji yang menurun cepat.

(b) Karena $\check{\check{h}}(y) = \hat{h}(-y)$ untuk setiap y , langsung terlihat bahwa $\check{h}$ adalah fungsi uji yang menurun cepat.

(c) Menurut 283J, (a) dan (b) memberikan $\hat{\hat{h}} = \check{\check{h}} = h$.

284D Definisi Saya akan menggunakan frasa **fungsi tempered** pada $\mathbb{R}$ untuk menyatakan fungsi terukur bernilai kompleks f , yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$ dan memenuhi

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+|x|^k} |f(x)| dx < \infty$$

untuk beberapa $k \in \mathbb{N}$.

284E Seperti dalam 284B, berikut beberapa fakta dasar.

Lema (a) Jika f dan g adalah fungsi-fungsi tempered, maka juga $|f|$, $f + g$ dan cf , untuk setiap $c \in \mathbb{C}$.

(b) Jika f adalah fungsi tempered, maka fungsi tersebut terintegralkan pada setiap interval terbatas.

(c) Jika f adalah fungsi tempered dan $x \in \mathbb{R}$, maka $t \mapsto f(x+t)$ dan $t \mapsto f(x-t)$ keduanya merupakan fungsi tempered.

Bukti (a) Ini bersifat elementer; jika

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+|x|^j} |f(x)| dx < \infty, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+|x|^k} |g(x)| dx < \infty,$$

maka

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+|x|^{j+k}} |(f+g)(x)| dx < \infty$$

karena

$$1 + |x|^{j+k} \geq \max(1, |x|^{j+k}) \geq \max(1, |x|^j, |x|^k) \geq \frac{1}{2} \max(1 + |x|^j, 1 + |x|^k)$$

untuk semua x .

(b) Jika

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+|x|^k} |f(x)| dx = M < \infty,$$

maka untuk $a \leq b$

$$\int_a^b |f| \leq M(1 + |a|^k + |b|^k)(b - a) < \infty.$$

(c) Gagasannya sama seperti dalam 284Bb. Misalkan $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+|t|^k} |f(t)| dt = M < \infty,$$

maka kita memiliki

$$1 + |x+t|^k \leq 2^k(1 + |x|^k)(1 + |t|^k)$$

sehingga

$$\frac{1}{1+|t|^k} \leq 2^k(1 + |x|^k) \frac{1}{1+|x+t|^k}$$

untuk setiap t , dan

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|f(x+t)|}{1+|t|^k} dt \leq 2^k(1 + |x|^k) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|f(x+t)|}{1+|x+t|^k} dt \leq 2^k(1 + |x|^k)M < \infty.$$

Sama halnya,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|f(x-t)|}{1+|t|^k} dt \leq 2^k(1 + |x|^k)M < \infty.$$

284F Dengan menghubungkan kedua konsep tersebut, kita memperoleh hasil berikut.

Lema Misalkan f adalah fungsi tempered pada $\mathbb{R}$ dan h adalah fungsi uji yang menurun cepat. Maka $f \times h$ terintegralkan.

Bukti Tentu saja $f \times h$ terukur. Pilih $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+|x|^k} |f(x)| dx < \infty$. Ada M sedemikian sehingga $(1 + |x|^k)|h(x)| \leq M$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, sehingga

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f \times h| \leq M \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+|x|^k} |f(x)| dx < \infty.$$

284G Lema Misalkan f_1 dan f_2 adalah fungsi-fungsi tempered dan $\int f_1 \times h = \int f_2 \times h$ untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h . Maka $f_1 =_{\text{a.e.}} f_2$.

Bukti (a) Tetapkan $g = f_1 - f_2$; maka $\int g \times h = 0$ untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h . Tentu saja g adalah fungsi tempered, jadi terintegralkan pada setiap interval terbatas. Menurut 222D, cukup ditunjukkan bahwa $\int_a^b g = 0$ setiap kali $a < b$; dengan demikian $g = 0$ a.e. pada setiap interval terbatas dan $f_1 =_{\text{a.e.}} f_2$.

(b) Perhatikan fungsi $\tilde{\phi}(x) = e^{-1/x}$ untuk $x > 0$. Fungsi $\tilde{\phi}$ dapat diturunkan hingga orde berapa pun di setiap titik dalam $]0, \infty[$, $0 < \tilde{\phi}(x) < 1$ untuk setiap $x > 0$, dan $\lim_{x \rightarrow \infty} \tilde{\phi}(x) = 1$. Selain itu, menulis $\tilde{\phi}^{(m)}$ untuk turunan ke- m dari $\tilde{\phi}$,

$$\lim_{x \downarrow 0} \tilde{\phi}^{(m)}(x) = \lim_{x \downarrow 0} \frac{1}{x} \tilde{\phi}^{(m)}(x) = 0$$

untuk setiap $m \in \mathbb{N}$. **P** (Bandingkan 284Bf.) Kita mempunyai $\tilde{\phi}^{(m)}(x) = p_m(\frac{1}{x})\tilde{\phi}(x)$, di mana $p_0(t) = 1$ dan $p_{m+1}(t) = t^2(p_m(t) - p'_m(t))$, sehingga p_m adalah polinom untuk setiap $m \in \mathbb{N}$. Sekarang, untuk setiap $k \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq \limsup_{t \rightarrow \infty} t^k e^{-t} \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(k+1)!t^k}{t^{k+1}} = 0,$$

jadi

$$\lim_{x \downarrow 0} \tilde{\phi}^{(m)}(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} p_m(t)e^{-t} = 0,$$

$$\lim_{x \downarrow 0} \frac{1}{x} \tilde{\phi}^{(m)}(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t p_m(t) e^{-t} = 0. \quad \mathbf{Q}$$

(c) Akibatnya, jika kita menetapkan $\phi(x) = 0$ untuk $x \leq 0$ dan $e^{-1/x}$ untuk $x > 0$, maka ϕ mulus, dengan turunan ke- m

$$\phi^{(m)}(x) = 0 \text{ untuk } x \leq 0, \quad \phi^{(m)}(x) = \tilde{\phi}^{(m)}(x) \text{ untuk } x > 0.$$

(Buktinya merupakan induksi sederhana pada m .) Juga $0 \leq \phi(x) \leq 1$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, dan $\lim_{x \rightarrow \infty} \phi(x) = 1$.

(d) Sekarang ambil $a < b$, dan untuk $n \in \mathbb{N}$ tetapkan

$$\phi_n(x) = \phi(n(x-a))\phi(n(b-x)).$$

Maka ϕ_n akan halus dan $\phi_n(x) = 0$ jika $x \notin]a, b[$, jadi pasti ϕ_n adalah fungsi uji yang menurun cepat, dan

$$\int_{-\infty}^{\infty} g \times \phi_n = 0.$$

Selanjutnya, $0 \leq \phi_n(x) \leq 1$ untuk setiap x, n , dan jika $a < x < b$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(x) = 1$. Jadi

$$\int_a^b g = \int g \times \chi(]a, b[) = \int g \times (\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g \times \phi_n = 0,$$

menurut teorema konvergensi terdominasi Lebesgue. Karena a dan b sebarang, $g = 0$ a.e., sebagaimana diperlukan.

284H Definisi Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi tempered dalam arti 284D. Kita mengatakan bahwa g mewakili transformasi Fourier dari f jika

$$\int_{-\infty}^{\infty} g \times h = \int_{-\infty}^{\infty} f \times \hat{h}$$

untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h .

284I Catatan (a) Seperti biasa, perubahan sudut pandang dalam definisi ini memerlukan beberapa pemeriksaan. Jika f adalah fungsi terintegralkan bernilai kompleks pada $\mathbb{R}$ dan $\hat{f}$ adalah transformasi Fouriernya, maka $\hat{f}$ tentu merupakan fungsi tempered, sebab kontinu dan terbatas; dan jika h adalah fungsi uji yang menurun cepat, maka $\int \hat{f} \times h = \int f \times \hat{h}$ menurut 283O. Jadi $\hat{f}$ 'mewakili transformasi Fourier dari f ' dalam arti 284H di atas.

(b) Perhatikan juga bahwa menurut 284G, jika g_1, g_2 adalah dua fungsi tempered yang sama-sama mewakili transformasi Fourier dari f , maka $g_1 =_{\text{a.e.}} g_2$, sebab kita mempunyai

$$\int g_1 \times h = \int f \times \hat{h} = \int g_2 \times h$$

untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h .

(c) Jelas bahwa jika f_1, f_2, g_1 dan g_2 adalah fungsi-fungsi tempered dan g_i mewakili transformasi Fourier dari f_i untuk kedua nilai i , maka $cg_1 + g_2$ mewakili transformasi Fourier dari $cf_1 + f_2$ untuk setiap $c \in \mathbb{C}$.

(d) Nilai pendekatan tak langsung ini tentu saja terletak pada kemampuannya memberikan transformasi Fourier, dalam suatu arti, kepada lebih banyak fungsi. Namun harus segera dicatat bahwa jika g ‘mewakili transformasi Fourier dari f ’, maka setiap fungsi yang setara dengan g hampir di mana-mana juga demikian; kita tidak lagi dapat berharap berbicara tentang ‘transformasi Fourier’ dari f sebagai suatu fungsi tertentu. Kita dapat mengatakan bahwa transformasi Fourier dari f adalah fungsional ϕ pada ruang fungsi uji yang menurun cepat, yang didefinisikan dengan $\phi(h) = \int f \times \hat{h}$; atau kita dapat mengatakan bahwa transformasi Fourier dari f adalah anggota $L_{\mathbb{C}}^0$, yaitu ruang kelas ekuivalensi fungsi terukur modulo kesamaan hampir di mana-mana (241J).

(e) Sekarang wajar untuk mengatakan bahwa g **mewakili transformasi Fourier invers dari f** hanya ketika f mewakili transformasi Fourier dari g ; yaitu, ketika $\int f \times h = \int g \times \hat{h}$ untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h . Karena $\hat{\hat{h}} = \check{\check{h}} = h$ untuk setiap h (284C), ini adalah hal yang sama dengan mengatakan bahwa $\int g \times h = \int f \times \check{h}$ untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h , yang merupakan ekspresi alami lain dari apa yang mungkin berarti bahwa ‘ g mewakili transformasi Fourier invers dari f ’.

(f) Jika f, g adalah fungsi-fungsi tempered dan kita menulis $\vec{g}(x) = g(-x)$ setiap kali ini didefinisikan, maka $\vec{g}$ juga merupakan fungsi tempered, dan kita selalu mempunyai

$$\int \vec{g} \times \hat{h} = \int g(-x) \hat{h}(x) dx = \int g(x) \hat{h}(-x) dx = \int g \times \check{h},$$

sehingga

g mewakili transformasi Fourier dari f

$$\iff \int g \times h = \int f \times \hat{h} \text{ untuk setiap fungsi uji } h$$

$$\iff \int g \times \check{h} = \int f \times \hat{\hat{h}} \text{ untuk setiap } h$$

$$\iff \int \vec{g} \times \hat{h} = \int f \times h \text{ untuk setiap } h$$

$$\iff \vec{g} \text{ mewakili transformasi Fourier invers dari } f.$$

Dengan menggabungkan ini dengan (d), kita memperoleh

g mewakili transformasi Fourier dari f

$$\iff \vec{\vec{f}} = f \text{ mewakili transformasi Fourier invers dari } g$$

$$\iff \vec{f} \text{ mewakili transformasi Fourier dari } g.$$

(g) Sekali lagi diperlukan pemeriksaan: jika f terintegralkan dan $\check{f}$ adalah transformasi Fourier inversnya seperti yang didefinisikan dalam 283Ab, maka

$$\int \check{f} \times \hat{h} = \int f \times \hat{\hat{h}} = \int f \times h$$

untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h , jadi $\check{f}$ ‘mewakili transformasi Fourier invers dari f ’ dalam arti yang diberikan di sini.

284J Lema Misalkan f adalah fungsi tempered dan h fungsi uji yang menurun cepat. Maka $f * h$, yang didefinisikan dengan rumus

$$(f * h)(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) h(y - t) dt,$$

terdefinisi di setiap titik.

Bukti Ambil $y \in \mathbb{R}$. Menurut 284Bb, $t \mapsto h(y - t)$ adalah fungsi uji yang menurun cepat, sehingga menurut 284F integral tersebut selalu terdefinisi dalam $\mathbb{C}$.

284K Proposisi Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi tempered, g mewakili transformasi Fourier dari f , dan h adalah fungsi uji yang menurun cepat.

(a) Transformasi Fourier dari fungsi terintegralkan $f \times h$ adalah $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} g * \hat{h}$.

(b) Transformasi Fourier dari fungsi kontinu $f * h$ diwakili oleh produk $\sqrt{2\pi} g \times \hat{h}$.

Bukti (a) Tentu saja $f \times h$ terintegralkan menurut 284F, sementara $g * \hat{h}$ terdefinisi di setiap titik menurut 284C dan 284J.

Tetapkan $y \in \mathbb{R}$. Definisikan $h_1(x) = \hat{h}(y-x)$ untuk $x \in \mathbb{R}$; maka h_1 adalah fungsi uji yang menurun cepat karena $\hat{h}$ adalah (284Bb). Sekarang

$$\begin{aligned}\hat{h}_1(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} \hat{h}(y-x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-it(y-x)} \hat{h}(x) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ity} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \hat{h}(x) dx = e^{-ity} \hat{h}^\vee(t) = e^{-ity} h(t),\end{aligned}$$

menurut 284C. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}(f \times h)^\wedge(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ity} f(t) h(t) dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \hat{h}_1(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) h_1(t) dt\end{aligned}$$

(karena g mewakili transformasi Fourier dari f)

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \hat{h}(y-t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (g * \hat{h})(y).$$

Karena y sebarang, $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} g * \hat{h}$ adalah transformasi Fourier dari $f \times h$.

(b) Tulis f_1 untuk transformasi Fourier dari $g \times \hat{h}$, $\vec{f}(x) = f(-x)$ kapan pun ruas ini terdefinisi, dan $\vec{h}(x) = h(-x)$ untuk setiap x , sehingga $\vec{f}$ mewakili transformasi Fourier dari g , menurut 284If, dan $\vec{h}$ adalah transformasi Fourier dari $\hat{h}$. Dengan (a), kita memiliki $f_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \vec{f} * \vec{h}$. Ini berarti bahwa transformasi Fourier invers dari $\sqrt{2\pi} g \times \hat{h}$ harus $\sqrt{2\pi} \vec{f}_1 = (\vec{f} * \vec{h})^\leftrightarrow$; dan sebagai

$$\begin{aligned}(\vec{f} * \vec{h})^\leftrightarrow(y) &= (\vec{f} * \vec{h})(-y) = \int_{-\infty}^{\infty} \vec{f}(t) \vec{h}(-y-t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(-t) h(y+t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) h(y-t) dt = (f * h)(y),\end{aligned}$$

transformasi Fourier invers dari $\sqrt{2\pi} g \times \hat{h}$ adalah $f * h$ (yang karena itu kontinu), dan $\sqrt{2\pi} g \times \hat{h}$ harus mewakili transformasi Fourier dari $f * h$.

Catatan Bandingkan 283M. Ciri khas teori transformasi Fourier adalah adanya rumus-rumus yang berlaku dalam berbagai konteks, yang masing-masing memerlukan interpretasi dan bukti berbeda.

284L Kita sekarang siap untuk hasil yang sepadan dengan 282H. Saya menggunakan metode berbeda, atau setidaknya susunan gagasan yang berbeda, melalui fakta berikut, yang juga penting untuk keperluan lain.

Proposisi Misalkan f adalah fungsi tempered. Dengan menulis $\psi_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\sigma^2}$ untuk $x \in \mathbb{R}$ dan $\sigma > 0$, maka

$$\lim_{\sigma \downarrow 0} (f * \psi_\sigma)(x) = c$$

setiap kali $x \in \mathbb{R}$ dan $c \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\delta} \int_0^\delta |f(x+t) + f(x-t) - 2c| dt = 0.$$

Bukti (a) Menurut 284Bf, setiap ψ_σ adalah fungsi uji yang menurun cepat, sehingga menurut 284J $f * \psi_\sigma$ terdefinisi di setiap titik. Kita memerlukan fakta bahwa $\int_{-\infty}^{\infty} \psi_\sigma = 1$; dengan substitusi $u = x/\sigma$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_\sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2/2} du = 1,$$

menurut 263G. Argumen selanjutnya mengikuti pola 282H. Tetapkan

$$\phi(t) = |f(x+t) + f(x-t) - 2c|$$

kapan pun ruas ini terdefinisi, yaitu hampir di mana-mana, dan $\Phi(t) = \int_0^t \phi$, yang terdefinisi untuk semua $t \geq 0$ karena f terintegralkan pada setiap interval terbatas (284Eb). Kita mempunyai

$$\begin{aligned} |(f * \psi_\sigma)(x) - c| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)\psi_\sigma(t)dt - c \int_{-\infty}^{\infty} \psi_\sigma(t)dt \right| \\ &= \left| \int_{-\infty}^0 (f(x-t) - c)\psi_\sigma(t)dt + \int_0^{\infty} (f(x-t) - c)\psi_\sigma(t)dt \right| \\ &= \left| \int_0^{\infty} (f(x+t) - c)\psi_\sigma(t)dt + \int_0^{\infty} (f(x-t) - c)\psi_\sigma(t)dt \right| \end{aligned}$$

(karena ψ_σ adalah fungsi genap)

$$\begin{aligned} &= \left| \int_0^{\infty} (f(x+t) + f(x-t) - 2c)\psi_\sigma(t)dt \right| \\ &\leq \int_0^{\infty} |f(x+t) + f(x-t) - 2c|\psi_\sigma(t)dt = \int_0^{\infty} \phi \times \psi_\sigma. \end{aligned}$$

(b) Kita harus menjelaskan mengapa integral terakhir berhingga. Karena f adalah fungsi tempered, demikian pula fungsi $t \mapsto f(x+t)$ dan $t \mapsto f(x-t)$ (284Ec). Fungsi konstan tentu saja tempered, sehingga $t \mapsto \phi(t) = |f(x+t) + f(x-t) - 2c|$ juga tempered. Karena ψ_σ adalah fungsi uji yang menurun cepat, 284F menunjukkan bahwa hasil kalinya terintegralkan.

(c) Ambil $\epsilon > 0$. Menurut hipotesis, $\lim_{t \downarrow 0} \Phi(t)/t = 0$; pilih $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\Phi(t) \leq \epsilon t$ untuk setiap $t \in [0, \delta]$. Ambil sebarang $\sigma \in]0, \delta]$. Kita pecah integral $\int_0^{\infty} \phi \times \psi_\sigma$ menjadi tiga bagian.

(i) Untuk integral dari 0 sampai σ , kita mempunyai

$$\int_0^{\sigma} \phi \times \psi_\sigma \leq \int_0^{\sigma} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \phi = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \Phi(\sigma) \leq \frac{\epsilon\sigma}{\sigma\sqrt{2\pi}} \leq \epsilon,$$

karena $\psi_\sigma(t) \leq \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ untuk setiap t .

(ii) Untuk integral dari σ sampai δ , kita mempunyai

$$\int_{\sigma}^{\delta} \phi \times \psi_\sigma \leq \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{\sigma}^{\delta} \phi(t) \frac{2\sigma^2}{t^2} dt$$

(karena $e^{-t^2/2\sigma^2} = 1/e^{t^2/2\sigma^2} \leq 1/(t^2/2\sigma^2) = 2\sigma^2/t^2$ untuk setiap $t \neq 0$)

$$= \sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{\sigma}^{\delta} \frac{\phi(t)}{t^2} dt = \sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{\Phi(\delta)}{\delta^2} - \frac{\Phi(\sigma)}{\sigma^2} + \int_{\sigma}^{\delta} \frac{2\Phi(t)}{t^3} dt \right)$$

(integrasi parsial – lihat 225F)

$$\leq \sigma \left(\frac{\epsilon}{\delta} + \int_{\sigma}^{\delta} \frac{2\epsilon}{t^2} dt \right)$$

(karena $\Phi(t) \leq \epsilon t$ untuk $0 \leq t \leq \delta$ dan $\sqrt{2/\pi} \leq 1$)

$$\leq \sigma \left(\frac{\epsilon}{\delta} + \frac{2\epsilon}{\sigma} \right) \leq 3\epsilon.$$

(iii) Untuk integral dari δ sampai ∞ , kita mempunyai

$$\int_{\delta}^{\infty} \phi \times \psi_\sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\delta}^{\infty} \phi(t) \frac{e^{-t^2/2\sigma^2}}{\sigma} dt.$$

Sekarang, untuk setiap $t \geq \delta$,

$$\sigma \mapsto \frac{1}{\sigma} e^{-t^2/2\sigma^2} :]0, \delta] \rightarrow \mathbb{R}$$

meningkat secara monoton, karena turunan

$$\frac{d}{d\sigma} \frac{1}{\sigma} e^{-t^2/2\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{t^2}{\sigma^2} - 1 \right) e^{-t^2/2\sigma^2}$$

adalah positif, dan

$$\lim_{\sigma \downarrow 0} \frac{1}{\sigma} e^{-t^2/2\sigma^2} = \lim_{a \rightarrow \infty} a e^{-a^2 t^2/2} = 0.$$

Jadi kita dapat menerapkan teorema konvergensi terdominasi Lebesgue untuk memperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\delta}^{\infty} \phi(t) \frac{e^{-t^2/2\sigma_n^2}}{\sigma_n} dt = 0$$

untuk setiap barisan $\langle \sigma_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $]0, \delta]$ yang konvergen ke 0, sehingga

$$\lim_{\sigma \downarrow 0} \int_{\delta}^{\infty} \phi(t) \frac{e^{-t^2/2\sigma^2}}{\sigma} dt = 0.$$

Oleh karena itu, ada $\sigma_0 \in]0, \delta]$ sedemikian sehingga

$$\int_{\delta}^{\infty} \phi \times \psi_{\sigma} \leq \epsilon$$

untuk setiap $\sigma \leq \sigma_0$.

(iv) Dengan menggabungkan ketiga taksiran tersebut, kita memperoleh

$$|(f * \psi_{\sigma})(x) - c| \leq \int_0^{\infty} \phi \times \psi_{\sigma} \leq \epsilon + 3\epsilon + \epsilon = 5\epsilon$$

setiap kali $0 < \sigma \leq \sigma_0$. Karena ϵ sebarang, $\lim_{\sigma \downarrow 0} (f * \psi_{\sigma})(x) = c$, sebagaimana diklaim.

284M Teorema Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi tempered sedemikian sehingga g mewakili transformasi Fourier dari f . Maka

(a)(i) $g(y) = \lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} e^{-\epsilon x^2} f(x) dx$ untuk hampir setiap $y \in \mathbb{R}$.

(ii) Jika $y \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $a = \lim_{t \in \text{dom } g, t \uparrow y} g(t)$ dan $b = \lim_{t \in \text{dom } g, t \downarrow y} g(t)$ keduanya terdefinisi dalam $\mathbb{C}$, maka

$$\lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} e^{-\epsilon x^2} f(x) dx = \frac{1}{2}(a + b).$$

(b)(i) $f(x) = \lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixy} e^{-\epsilon y^2} g(y) dy$ untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$.

(ii) Jika $x \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $a = \lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow x} f(t)$ dan $b = \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow x} f(t)$ keduanya terdefinisi dalam $\mathbb{C}$, maka

$$\lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixy} e^{-\epsilon y^2} g(y) dy = \frac{1}{2}(a + b).$$

Bukti (a)(i) Dengan 223D,

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{2\delta} \int_{-\delta}^{\delta} |g(y+t) - g(y)| dt = 0$$

untuk hampir setiap $y \in \mathbb{R}$, karena g terintegralkan pada setiap interval terbatas. Tetapkan suatu y dengan sifat tersebut. Definisikan $\phi(t) = |g(y+t) + g(y-t) - 2g(y)|$ kapan pun ruas ini terdefinisi. Seperti dalam bukti 282Ia,

$$\int_0^{\delta} \phi \leq \int_{-\delta}^{\delta} |g(y+t) - g(y)| dt,$$

jadi $\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\delta} \int_0^{\delta} \phi = 0$. Akibatnya, menurut 284L,

$$g(y) = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} (g * \psi_{1/\sigma})(y).$$

Kita tahu dari 283N bahwa transformasi Fourier dari ψ_{σ} adalah $\frac{1}{\sigma} \psi_{1/\sigma}$ untuk setiap $\sigma > 0$. Oleh karena itu, menurut 284K, $g * \psi_{1/\sigma}$ adalah transformasi Fourier dari $\sigma \sqrt{2\pi} f \times \psi_{\sigma}$, yaitu,

$$(g * \psi_{1/\sigma})(y) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} \sigma \psi_{\sigma}(x) f(x) dx.$$

Jadi,

$$\begin{aligned} g(y) &= \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} \sigma \psi_{\sigma}(x) f(x) dx \\ &= \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} e^{-x^2/2\sigma^2} f(x) dx \\ &= \lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} e^{-\epsilon x^2} f(x) dx. \end{aligned}$$

dan kesamaan ini berlaku untuk hampir setiap y .

(ii) Sekali lagi, tetapkan $c = \frac{1}{2}(a+b)$, $\phi(t) = |g(y+t) + g(y-t) - 2c|$ kapan pun ruas ini terdefinisi; kita mempunyai $\lim_{t \in \text{dom } \phi, t \downarrow 0} \phi(t) = 0$, jadi tentu saja $\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\delta} \int_0^{\delta} \phi = 0$, dan

$$c = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} (g * \psi_{1/\sigma})(y) = \lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} e^{-\epsilon x^2} f(x) dx$$

seperti sebelumnya.

(b) Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan argumen serupa; atau dapat diturunkan langsung dari (a), dengan mengamati bahwa $x \mapsto \vec{f}(x) = f(-x)$ mewakili transformasi Fourier dari g (lihat 284Ie), lalu menerapkan (a) kepada g dan $\vec{f}$.

284N L^2 ruang Kita sekarang siap untuk hasil-hasil yang sepadan dengan 282J-282K.

Lema Misalkan $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$ adalah ruang fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}$, dan $\mathcal{S}$ ruang fungsi uji yang menurun cepat. Maka untuk setiap $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$ dan $\epsilon > 0$ terdapat $h \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\|f - h\|_2 \leq \epsilon$.

Bukti Tetapkan $\phi(x) = e^{-1/x}$ untuk $x > 0$ dan nol untuk $x \leq 0$; ingat dari bukti 284G bahwa ϕ mulus. Untuk setiap $a < b$, fungsi-fungsi

$$x \mapsto \phi_n(x) = \phi(n(x-a))\phi(n(b-x))$$

membentuk barisan fungsi uji yang konvergen naik ke $\chi]a, b[$, sehingga (seperti dalam 284G)

$$\inf_{h \in \mathcal{S}} \|\chi]a, b[- h\|_2^2 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |1 - \phi_n|^2 = 0.$$

Karena $\mathcal{S}$ adalah ruang linear (284Ba), untuk setiap fungsi tangga g dengan dukungan terbatas dan setiap $\epsilon > 0$ terdapat $h \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga $\|g - h\|_2 \leq \frac{1}{2}\epsilon$. Namun, menurut 244H/244Pb, untuk setiap $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$ dan $\epsilon > 0$ terdapat fungsi tangga g dengan dukungan terbatas sedemikian sehingga $\|f - g\|_2 \leq \frac{1}{2}\epsilon$; jadi terdapat $h \in \mathcal{S}$ sedemikian sehingga

$$\|f - h\|_2 \leq \|f - g\|_2 + \|g - h\|_2 \leq \epsilon.$$

Karena f dan ϵ sebarang, hasilnya terbukti.

284O Teorema (a) Misalkan f adalah sebarang fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}$. Maka f adalah fungsi tempered dan transformasi Fouriernya diwakili oleh fungsi terintegralkan-kuadrat lain g , dengan $\|g\|_2 = \|f\|_2$.

(b) Jika f_1 dan f_2 adalah fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}$, dan transformasi Fourier mereka diwakili oleh fungsi g_1, g_2 , maka

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_1 \times \bar{f}_2 = \int_{-\infty}^{\infty} g_1 \times \bar{g}_2.$$

(c) Jika f_1 dan f_2 adalah fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}$, dan transformasi Fourier mereka diwakili oleh fungsi g_1, g_2 , maka fungsi terintegralkan $f_1 \times f_2$ mempunyai transformasi Fourier $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} g_1 * g_2$.

(d) Jika f_1 dan f_2 adalah fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}$, dan transformasi Fourier mereka diwakili oleh fungsi g_1, g_2 , maka $\sqrt{2\pi} g_1 \times g_2$ mewakili transformasi Fourier dari fungsi kontinu $f_1 * f_2$.

Bukti (a)(i) Pertama, perhatikan kasus ketika f adalah fungsi uji yang menurun cepat dan g adalah transformasi Fourier-nya. Kita tahu bahwa g juga merupakan fungsi uji yang menurun cepat, dan f adalah transformasi Fourier invers dari g (284C). Konjugat kompleks $\bar{g}$ dari g diberikan oleh rumus

$$\bar{g}(y) = \overline{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} f(x) dx} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iyx} \bar{f}(x) dx,$$

sehingga $\bar{g}$ adalah transformasi Fourier invers dari $\bar{f}$.

$$\int f \times \bar{f} = \int \check{g} \times \bar{f} = \int g \times \check{\bar{f}} = \int g \times \bar{g},$$

dengan menggunakan 283O untuk persamaan tengah.

(ii) Sekarang misalkan $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$. Tadi telah dinyatakan bahwa f adalah fungsi tempered; hal ini semata-mata karena

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{1+|x|} \right)^2 dx < \infty,$$

jadi

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|f(x)|}{1+|x|} dx < \infty$$

(244Eb). Dengan 284N, ada barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi-fungsi uji yang menurun cepat sedemikian rupa sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\|_2 = 0$. Dengan (i),

$$\lim_{m,n \rightarrow \infty} \|\hat{f}_m - \hat{f}_n\|_2 = \lim_{m,n \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_2 = 0,$$

dan barisan $\langle \hat{f}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari kelas-kelas ekuivalensi merupakan barisan Cauchy dalam $L_{\mathbb{C}}^2$. Karena $L_{\mathbb{C}}^2$ lengkap (244G/244Pb), $\langle \hat{f}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ memiliki batas dalam $L_{\mathbb{C}}^2$, yang dapat diwakili sebagai $g^{\bullet}$ untuk suatu $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$. Seperti halnya f , g harus merupakan fungsi tempered. Tentu saja

$$\|g\|_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\hat{f}_n\|_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_2 = \|f\|_2.$$

Sekarang, jika h adalah sebarang fungsi uji yang menurun cepat, h dan $\hat{h}$ terintegralkan-kuadrat (284Bc, 284C), sehingga

$$\int g \times h = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \hat{f}_n \times h = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \times \hat{h} = \int f \times \hat{h}.$$

Jadi g mewakili transformasi Fourier dari f .

(b) Menurut 284Ib, setiap fungsi yang mewakili transformasi Fourier dari f_1 atau f_2 harus sama hampir di mana-mana dengan fungsi terintegralkan-kuadrat, sehingga fungsi itu sendiri terintegralkan-kuadrat dengan norma yang tepat. Seperti dalam 282K (bagian (d) dari buktinya), jika g_1, g_2 mewakili transformasi Fourier dari f_1, f_2 , maka $ag_1 + bg_2$ mewakili transformasi Fourier dari $af_1 + bf_2$ dan $\|ag_1 + bg_2\|_2 = \|af_1 + bf_2\|_2$ untuk semua $a, b \in \mathbb{C}$; oleh karena itu,

$$\int f_1 \times \bar{f}_2 = (f_1 | f_2) = (g_1 | g_2) = \int g_1 \times \bar{g}_2.$$

(c) Tentu saja $f_1 \times f_2$ terintegralkan karena merupakan hasil kali dua fungsi terintegralkan-kuadrat (244E/244Pb).

(i) Ambil $y \in \mathbb{R}$ dan tetapkan $f(x) = \overline{f_2(x)} e^{iyx}$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Kemudian $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$. Kita perlu tahu bahwa transformasi Fourier dari f diwakili oleh g , dengan $g(u) = \overline{g_2(y-u)}$. **P** Misalkan h adalah fungsi uji yang menurun cepat. Maka

$$\begin{aligned} \int g \times h &= \int \overline{g_2(y-u)} h(u) du = \int \overline{g_2(u)} h(y-u) du \\ &= \overline{\int g_2 \times h_1} = \overline{\int f_2 \times \hat{h}_1}, \end{aligned}$$

dengan $h_1(u) = \overline{h(y-u)}$. Untuk menghitung $\hat{h}_1$, kita mempunyai

$$\begin{aligned}\hat{h}_1(v) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ivu} h_1(u) du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ivv} \overline{h(y-u)} du \\ &= \overline{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ivu} h(y-u) du} = \overline{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iv(y-u)} h(u) du} = \overline{e^{ivy} \hat{h}(v)}.\end{aligned}$$

Jadi,

$$\int g \times h = \overline{\int f_2 \times \hat{h}_1} = \overline{\int f_2(v) \hat{h}_1(v) dv} = \int \overline{f_2(v)} e^{ivy} \hat{h}(v) dv = \int f \times \hat{h};$$

karena h sebarang, g mewakili transformasi Fourier dari f . **Q**

(ii) Sekarang kita punya

$$\begin{aligned}(f_1 \times f_2)^\wedge(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} f_1(x) f_2(x) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f_1 \times \bar{f} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g_1 \times \bar{g}\end{aligned}$$

(menggunakan bagian (b))

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g_1(u) g_2(y-u) du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (g_1 * g_2)(y).$$

Karena y sebarang, $(f_1 \times f_2)^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} g_1 * g_2$, seperti yang diklaim.

(d) Menurut (c), transformasi Fourier dari $\sqrt{2\pi} g_1 \times g_2$ adalah $\vec{f}_1 * \vec{f}_2$, dengan $\vec{f}_1(x) = f_1(-x)$, sebab $\vec{f}_1$ mewakili transformasi Fourier dari g_1 . Jadi transformasi Fourier invers dari $\sqrt{2\pi} g_1 \times g_2$ adalah $(\vec{f}_1 * \vec{f}_2)^{\leftrightarrow}$. Namun, seperti dalam bukti 284Kb, $(\vec{f}_1 * \vec{f}_2)^{\leftrightarrow} = f_1 * f_2$, sehingga $f_1 * f_2$ adalah transformasi Fourier invers dari $\sqrt{2\pi} g_1 \times g_2$, dan $\sqrt{2\pi} g_1 \times g_2$ mewakili transformasi Fourier dari $f_1 * f_2$, sebagaimana diklaim. Selain itu, karena merupakan transformasi Fourier dari fungsi terintegralkan, $f_1 * f_2$ kontinu (283Cf; lihat juga 255K).

284P Akibat Dengan $L_{\mathbb{C}}^2$ menyatakan ruang Hilbert kelas-kelas ekuivalensi fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}$, terdapat isometri linear $T : L_{\mathbb{C}}^2 \rightarrow L_{\mathbb{C}}^2$ yang diberikan oleh $T(f^\bullet) = g^\bullet$ setiap kali $f, g \in L_{\mathbb{C}}^2$ dan g mewakili transformasi Fourier dari f .

284Q Catatan (a) Hasil 284P tentu sepadan dengan 282K, yang menguraikan isometri serupa antara $\ell_{\mathbb{C}}^2(\mathbb{Z})$ dan $L_{\mathbb{C}}^2([-\pi, \pi])$. Dalam kasus itu terdapat asimetri nyata yang tidak muncul di sini. Ukuran yang relevan pada $\mathbb{Z}$, yaitu ukuran cacah, memberi setiap titik massa tak nol, sehingga anggota $\ell_{\mathbb{C}}^2$ merupakan fungsi sejati; tidak mengherankan bahwa tersedia rumus langsung untuk $S(f^\bullet) \in \ell_{\mathbb{C}}^2$ bagi setiap $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2([-\pi, \pi])$. Kesulitan menguraikan $S^{-1} : \ell_{\mathbb{C}}^2(\mathbb{Z}) \rightarrow L_{\mathbb{C}}^2([-\pi, \pi])$ sangat mirip dengan kesulitan menguraikan $T : L_{\mathbb{C}}^2(\mathbb{R}) \rightarrow L_{\mathbb{C}}^2(\mathbb{R})$ beserta inversnya. Hasil 284Yg dan 286U-286V menunjukkan betapa dekat kemiripan ini.

(b) Saya menguraikan bagian (c) dan (d) dari 284O secara rinci, mungkin lebih rinci daripada perlu, karena keduanya memberi kesempatan untuk menekankan perbedaan antara ' $\sqrt{2\pi} g_1 \times g_2$ mewakili transformasi Fourier dari $f_1 * f_2$ ' dan ' $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} g_1 * g_2$ adalah transformasi Fourier dari $f_1 \times f_2$ '. Fungsi g_1 dan g_2 sendiri tidak ditentukan secara unik oleh hipotesis bahwa keduanya mewakili transformasi Fourier dari f_1 dan f_2 , meskipun kelas ekuivalensinya $g_1^\bullet, g_2^\bullet \in L_{\mathbb{C}}^2$ ditentukan. Jadi hasil kali $g_1 \times g_2$ juga tidak ditentukan secara unik sebagai fungsi, meskipun kelas ekuivalensinya $(g_1 \times g_2)^\bullet = g_1^\bullet \times g_2^\bullet$ terdefinisi dengan baik sebagai anggota $L_{\mathbb{C}}^1$. Sebaliknya, fungsi kontinu $g_1 * g_2$ tidak berubah jika g_1 dan g_2 diubah pada himpunan terabaikan, sehingga terdefinisi dengan baik sebagai fungsi. Karena $f_1 \times f_2$ terintegralkan dan mempunyai transformasi Fourier sejati, wajar mengharapkan $(f_1 \times f_2)^\wedge$ sama persis dengan $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} g_1 * g_2$.

Perbedaan antara 'merupakan' dan 'mewakili' transformasi Fourier ini menggemakan persoalan dalam 233D mengenai ekspektasi bersyarat. Di sana saya menyebut suatu ekspektasi bersyarat pada T dari fungsi f sebagai fungsi $\mu|T$ -terintegralkan g sedemikian sehingga $\int_F g d\mu = \int_F f d\mu$ untuk setiap $F \in T$; intinya, setiap fungsi $\mu|T$ -terintegralkan yang sama dengan g hampir di mana-mana juga merupakan ekspektasi bersyarat dari f . Demikian pula di sini, jika g mewakili transformasi Fourier dari f , setiap fungsi yang sama dengan g hampir di mana-mana

juga mewakili transformasi Fourier dari f . Dalam 242J saya menyarankan penyelesaian komplikasi tersebut dengan memandang ekspektasi bersyarat sebagai pemetaan antara ruang-ruang L^1 , bukan antara ruang-ruang $\mathcal{L}^1$. Secara serupa, transformasi Fourier dalam 284H dapat dipandang sebagai operator linear yang terdefinisi pada subruang tertentu dari $L^0(\mu)$.

Untuk ekspektasi bersyarat, saya kira ada alasan kuat untuk mengambil operator pada ruang L^1 sebagai perwujudan sejati gagasan tersebut; hal ini akan saya kembangkan dalam Bab 36 pada jilid berikutnya. Untuk transformasi Fourier, argumen itu menurut saya tidak sama kuatnya. Dalam 284R di bawah dan §285, kita akan melihat kasus-kasus penting ketika kita ingin berbicara tentang transformasi Fourier yang tidak dapat diwakili oleh anggota L^0 ; jadi sudut pandang ini masih baru merupakan tahap perantara.

(c) Tentu saja 284Oc-284Od juga memperlihatkan teknik khas dalam argumen transformasi Fourier: memperluas dengan kontinuitas suatu hubungan yang berlaku untuk fungsi-fungsi uji.

(d) Hasil 284Oa adalah suatu versi **teorema Plancherel**. Rumus $\|f\|_2 = \|\hat{f}\|_2$ adalah **identitas Parseval**.

284R Fungsi delta Dirac Perhatikan fungsi tempered $\chi_{\mathbb{R}}$ yang bernilai konstan 1. Dalam arti apa, jika memang ada, kita dapat memberikan transformasi Fourier kepada $\chi_{\mathbb{R}}$?

Jika kita memeriksa $\int \chi_{\mathbb{R}} \times \hat{h}$, seperti yang disarankan dalam 284H, kita mendapatkan

$$\int_{-\infty}^{\infty} \chi_{\mathbb{R}} \times \hat{h} = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h} = \sqrt{2\pi} \hat{h}^{\vee}(0) = \sqrt{2\pi} h(0)$$

untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h . Tentu saja tidak ada *fungsi* g sedemikian sehingga $\int g \times h = \sqrt{2\pi} h(0)$ untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h , sebab (dengan argumen 284G) kita akan mempunyai $\int_a^b g = \sqrt{2\pi}$ setiap kali $a < 0 < b$, sehingga integral tak tentu g tidak mungkin kontinu pada 0. Namun terdapat *ukuran* pada $\mathbb{R}$ dengan sifat yang tepat, yaitu ukuran Dirac δ_0 yang terkonsentrasi di 0; ini adalah ukuran probabilitas Radon (257Xa), dan $\int h d\delta_0 = h(0)$ untuk setiap fungsi h yang terdefinisi pada 0. Dengan demikian, kita mempunyai

$$\int_{-\infty}^{\infty} \chi_{\mathbb{R}} \times \hat{h} = \sqrt{2\pi} \int h d\delta_0$$

untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h , sehingga wajar mengatakan bahwa ukuran $\nu = \sqrt{2\pi} \delta_0$ ‘mewakili transformasi Fourier dari $\chi_{\mathbb{R}}$ ’.

Pada titik ini kita dengan senang hati mencatat bahwa

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{ixy} \nu(dy) = 1$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, sehingga $\chi_{\mathbb{R}}$ dapat disebut transformasi Fourier invers dari ν .

Jika kita menelaah rumus-rumus Teorema 284M, kita memperoleh gagasan yang selaras dengan pemasangan $\chi_{\mathbb{R}}$ dan ν ini.

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} e^{-\epsilon x^2} \chi_{\mathbb{R}}(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} e^{-\epsilon x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\epsilon}} e^{-y^2/4\epsilon}$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$, menurut 283N dengan $\sigma = 1/\sqrt{2\epsilon}$. Jadi

$$\lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} e^{-\epsilon x^2} \chi_{\mathbb{R}}(x) dx = 0$$

untuk setiap $y \neq 0$, dan transformasi Fourier dari $\chi_{\mathbb{R}}$ seharusnya nol di setiap titik kecuali 0. Di sisi lain, fungsi $y \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\epsilon}} e^{-y^2/4\epsilon}$ semua memiliki integral $\sqrt{2\pi}$, yang makin terkonsentrasi di sekitar 0 ketika ϵ menurun menuju 0; ini juga mengarahkan kita langsung kepada ν , ukuran yang memberi massa $\sqrt{2\pi}$ pada 0.

Jadi, dengan mengizinkan ukuran selain fungsi, kita dapat memperluas gagasan transformasi Fourier. Tentu saja kita dapat melangkah jauh lebih jauh. Jika h adalah fungsi uji yang menurun cepat, maka (karena $\hat{\hat{h}} = h$)

$$\int_{-\infty}^{\infty} x \hat{h}(x) dx = -i\sqrt{2\pi} h'(0),$$

sehingga fungsi identitas $x \mapsto x$ dapat diberi operator $h \mapsto -i\sqrt{2\pi} h'(0)$ sebagai transformasi Fouriernya.

Pada titik ini kita memasuki teori sesungguhnya tentang distribusi (Schwartz), atau ‘fungsi tergeneralisasi’, dan sebaiknya saya berhenti. ‘Fungsi delta Dirac’ paling alami dipandang sebagai ukuran δ_0 di atas; sebagai alternatif, sebagai $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \chi_{\mathbb{R}}$.

284W Kasus multidimensi Seperti dalam §283, saya memberikan latihan-latihan yang dirancang untuk menunjukkan jalan menuju generalisasi berdimensi r .

(a) Suatu **fungsi uji yang menurun cepat** pada $\mathbb{R}^r$ adalah fungsi $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{C}$ sedemikian sehingga (i) h **halus**, yaitu, semua turunan parsial berulang

$$\frac{\partial^m h}{\partial \xi_{j_1} \dots \partial \xi_{j_m}}$$

terdefinisi dan kontinu di setiap titik dalam $\mathbb{R}^r$; (ii)

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^r} \|x\|^k |h(x)| < \infty, \quad \sup_{x \in \mathbb{R}^r} \|x\|^k \left| \frac{\partial^m h}{\partial \xi_{j_1} \dots \partial \xi_{j_m}}(x) \right| < \infty$$

untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, $j_1, \dots, j_m \leq r$. Suatu **fungsi tempered** pada $\mathbb{R}^r$ adalah fungsi terukur bernilai kompleks f , yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$ dan, untuk suatu $k \in \mathbb{N}$,

$$\int_{\mathbb{R}^r} \frac{1}{1+\|x\|^k} |f(x)| dx < \infty.$$

Tunjukkan bahwa jika f adalah fungsi tempered pada $\mathbb{R}^r$ dan h adalah fungsi uji yang menurun cepat pada $\mathbb{R}^r$, maka $f \times h$ terintegralkan.

(b) Tunjukkan bahwa jika h adalah fungsi uji yang menurun cepat pada $\mathbb{R}^r$ maka juga $\hat{h}$, dan bahwa dalam hal ini $\hat{h}^\vee = h$.

(c) Tunjukkan bahwa jika f adalah fungsi tempered pada $\mathbb{R}^r$ dan $\int f \times h = 0$ untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h pada $\mathbb{R}^r$, maka $f = 0$ a.e.

(d) Jika f dan g adalah fungsi-fungsi tempered pada $\mathbb{R}^r$, kita mengatakan bahwa g **mewakili transformasi Fourier dari** f jika $\int g \times h = \int f \times \hat{h}$ untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa jika f terintegralkan, maka $\hat{f}$ mewakili transformasi Fourier dari f dalam arti ini.

(e) Misalkan f adalah fungsi tempered pada $\mathbb{R}^r$. Dengan menulis $\psi_\sigma(x) = \frac{1}{(\sigma\sqrt{2\pi})^r} e^{-x \cdot x / 2\sigma^2}$ untuk $x \in \mathbb{R}^r$, tunjukkan bahwa $\lim_{\sigma \downarrow 0} (f * \psi_\sigma)(x) = c$ setiap kali $x \in \mathbb{R}^r$, $c \in \mathbb{C}$ memenuhi $\lim_{\delta \downarrow 0} \frac{1}{\delta^r} \int_{B(x, \delta)} |f(t) - c| dt = 0$, dengan $B(x, \delta) = \{t : \|t - x\| \leq \delta\}$.

(f) Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi tempered pada $\mathbb{R}^r$, g mewakili transformasi Fourier dari f , dan h adalah fungsi uji yang menurun cepat. Tunjukkan bahwa (i) transformasi Fourier dari $f \times h$ adalah $\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} g * \hat{h}$ (ii) $(\sqrt{2\pi})^r g \times \hat{h}$ mewakili transformasi Fourier dari $f * h$.

(g) Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi tempered pada $\mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga g mewakili transformasi Fourier dari f . Tunjukkan bahwa

$$g(y) = \lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} \int_{\mathbb{R}^r} e^{-iy \cdot x} e^{-\epsilon x \cdot x} f(x) dx$$

untuk hampir setiap $y \in \mathbb{R}^r$.

(h) Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi bernilai kompleks f yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}^r$ dan setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi uji yang menurun cepat h sedemikian sehingga $\|f - h\|_2 \leq \epsilon$.

(i) Misalkan $\mathcal{L}_\mathbb{C}^2$ adalah ruang fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa

(i) untuk setiap $f \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^2$ ada $g \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^2$ yang mewakili transformasi Fourier dari f , dan dalam hal ini $\|g\|_2 = \|f\|_2$;

(ii) jika $g_1, g_2 \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^2$ mewakili transformasi Fourier dari $f_1, f_2 \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^2$, maka $\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} g_1 * g_2$ adalah transformasi Fourier dari $f_1 \times f_2$, dan $(\sqrt{2\pi})^r g_1 \times g_2$ mewakili transformasi Fourier dari $f_1 * f_2$.

(j) Misalkan T adalah matriks real taksingular berukuran $r \times r$, yang dipandang sebagai operator linear dari $\mathbb{R}^r$ ke dirinya sendiri. (i) Tunjukkan bahwa $\hat{f} = |\det T| (fT)^\wedge T^\top$ untuk setiap fungsi bernilai kompleks f yang terintegralkan pada $\mathbb{R}^r$. (ii) Tunjukkan bahwa hT adalah fungsi uji yang menurun cepat untuk setiap fungsi uji

yang menurun cepat h . (iii) Tunjukkan bahwa jika f, g adalah fungsi-fungsi tempered dan g mewakili transformasi Fourier dari f , maka $\frac{1}{|\det T|}g(T^\top)^{-1}$ mewakili transformasi Fourier dari fT ; sehingga jika T ortogonal, maka gT mewakili transformasi Fourier dari fT .

284X Latihan dasar (a) Tunjukkan bahwa jika g dan h adalah fungsi-fungsi uji yang menurun cepat, maka $g \times h$ juga demikian.

(b) Tunjukkan bahwa ada fungsi kontinu terintegralkan tak nol $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $f * g = 0$ di setiap titik. (*Petunjuk*: Ambil keduanya sebagai transformasi Fourier dari fungsi-fungsi uji yang sesuai.)

(c) Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi terdiferensialkan sedemikian sehingga turunannya f' adalah fungsi tempered dan, untuk suatu $k \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{-k} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^{-k} f(x) = 0.$$

(i) Tunjukkan bahwa $\int f \times h' = -\int f' \times h$ untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h . (ii) Tunjukkan bahwa jika g adalah fungsi tempered yang mewakili transformasi Fourier dari f , maka $y \mapsto iyg(y)$ mewakili transformasi Fourier dari f' .

(d) Untuk fungsi tempered f dan $\alpha \in \mathbb{R}$, tetapkan

$$(S_\alpha f)(x) = f(x + \alpha), \quad (M_\alpha f)(x) = e^{i\alpha x} f(x), \quad (D_\alpha f)(x) = f(\alpha x)$$

kapan pun ruas-ruas tersebut terdefinisi. (i) Tunjukkan bahwa $S_\alpha f, M_\alpha f$ dan (jika $\alpha \neq 0$) $D_\alpha f$ adalah fungsi-fungsi tempered. (ii) Tunjukkan bahwa jika g adalah fungsi tempered yang mewakili transformasi Fourier dari f , maka $M_{-\alpha}g$ mewakili transformasi Fourier dari $S_\alpha f$, $S_{-\alpha}g$ mewakili transformasi Fourier dari $M_\alpha f$, $\bar{\bar{g}} = \bar{\bar{g}}$ mewakili transformasi Fourier dari $\bar{f}$, dan jika $\alpha \neq 0$, maka $\frac{1}{|\alpha|}D_{1/\alpha}g$ mewakili transformasi Fourier dari $D_\alpha f$.

(e) Tunjukkan bahwa jika h adalah fungsi uji yang menurun cepat dan f adalah fungsi terukur bernilai kompleks, terdefinisi hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, sedemikian sehingga $\int_{-\infty}^{\infty} |x|^k |f(x)| dx < \infty$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, maka konvolusi $f * h$ adalah fungsi uji yang menurun cepat. (*Petunjuk*: Tunjukkan bahwa transformasi Fourier dari $f * h$ adalah fungsi uji.)

>(f) Misalkan f adalah fungsi tempered sedemikian sehingga $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f$ ada dalam $\mathbb{C}$. Tunjukkan bahwa batas ini juga sama dengan $\lim_{\epsilon \downarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\epsilon x^2} f(x) dx$. (*Petunjuk*: Tetapkan $g(x) = f(x) + f(-x)$. Gunakan 224J untuk menunjukkan bahwa jika $0 \leq a \leq b$, maka $|\int_a^b g(x) e^{-\epsilon x^2} dx| \leq \sup_{c \in [a, b]} |\int_a^c g|$, sehingga $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a g(x) e^{-\epsilon x^2} dx$ ada secara seragam terhadap ϵ , sementara $\lim_{\epsilon \downarrow 0} \int_0^a g(x) e^{-\epsilon x^2} dx = \int_0^a g$ untuk setiap $a \geq 0$.)

>(g) Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi tempered pada $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga g mewakili transformasi Fourier dari f . Tunjukkan bahwa

$$g(y) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a e^{-iyx} f(x) dx$$

pada hampir semua titik y untuk mana batasnya ada. (*Petunjuk*: 284Xf, 284M.)

>(h) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada $\mathbb{R}$, dan $\hat{f}$ juga terintegralkan. Tunjukkan bahwa $\hat{\hat{f}}^\vee = f$ pada setiap titik tempat f kontinu.

(i) Tunjukkan bahwa untuk setiap $p \in [1, \infty[$, $f \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^p$ dan $\epsilon > 0$, terdapat fungsi uji yang menurun cepat h sedemikian sehingga $\|f - h\|_p \leq \epsilon$.

>(j) Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}$, dan g mewakili transformasi Fourier dari f . Tunjukkan bahwa

$$\int_c^d f = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{icy} - e^{idy}}{y} g(y) dy$$

setiap kali $c < d$ dalam $\mathbb{R}$.

(k) Misalkan f adalah fungsi terukur bernilai kompleks, terdefinisi hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, sedemikian sehingga $\int |f|^p < \infty$, dengan $1 < p \leq 2$. Tunjukkan bahwa f adalah fungsi tempered dan ada fungsi tempered g yang mewakili transformasi Fourier dari f . (*Petunjuk:* Nyatakan f sebagai $f_1 + f_2$, dengan f_1 terintegralkan dan f_2 terintegralkan-kuadrat.) (**Catatan** Dengan mendefinisikan $\|f\|_p, \|g\|_q$ seperti dalam 244D, dengan $q = p/(p-1)$, kita mempunyai $\|g\|_q \leq (2\pi)^{(p-2)/2p} \|f\|_p$; lihat ZYGMUND 59, XVI.3.2.)

(l) Misalkan f, g adalah fungsi-fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}$, dan g mewakili transformasi Fourier dari f .

(i) Tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a e^{ixy} g(y) dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin at}{t} f(x-t) dt$$

setiap kali $x \in \mathbb{R}$ dan $a > 0$. (*Petunjuk:* Temukan transformasi Fourier invers dari $y \mapsto e^{-ixy} \chi[-a, a](y)$, lalu gunakan 284Ob.)

(ii) Tunjukkan bahwa jika $f(x) = 0$ untuk $x \in]c, d[$, maka

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{ixy} g(y) dy = 0$$

untuk $x \in]c, d[$.

(iii) Tunjukkan bahwa jika f dapat dibedakan pada $x \in \mathbb{R}$, maka

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{ixy} g(y) dy = f(x).$$

(iv) Tunjukkan bahwa jika f mempunyai variasi terbatas pada suatu interval yang memuat x dalam interiornya, maka

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{ixy} g(y) dy = \frac{1}{2} (\lim_{t \in \text{dom } f, t \uparrow x} f(t) + \lim_{t \in \text{dom } f, t \downarrow x} f(t)).$$

(m) Misalkan f adalah fungsi kompleks yang terintegralkan pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa jika $\hat{f}$ terintegralkan-kuadrat, maka f juga terintegralkan-kuadrat.

(n) Misalkan f_1, f_2 adalah fungsi-fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}$, dengan transformasi Fourier masing-masing diwakili oleh g_1, g_2 . Tunjukkan bahwa $\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2(-t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} g_1(t) g_2(t) dt$.

(o) Misalkan $x \in \mathbb{R}$. Tulis δ_x untuk ukuran Dirac pada $\mathbb{R}$ yang terkonsentrasi di x . Jelaskan suatu arti yang memungkinkan $\sqrt{2\pi} \delta_x$ dipandang sebagai transformasi Fourier dari fungsi $t \mapsto e^{ixt}$.

(p) Untuk sebarang fungsi tempered f dan $x \in \mathbb{R}$, misalkan δ_x adalah ukuran Dirac pada $\mathbb{R}$ yang terkonsentrasi di x , dan tetapkan

$$(\delta_x * f)(u) = \int f(u-t) \delta_x(dt) = f(u-x)$$

untuk setiap u sedemikian sehingga $u-x \in \text{dom } f$ (bdk. 257Xe). Jika g mewakili transformasi Fourier dari f , carilah representasi yang sesuai bagi transformasi Fourier dari $\delta_x * f$, dan hubungkan representasi itu dengan hasil kali g dan transformasi Fourier dari δ_x .

(q)(i) Tunjukkan bahwa

$$\lim_{\delta \downarrow 0, a \rightarrow \infty} \left(\int_{-a}^{-\delta} \frac{1}{x} e^{-iyx} dx + \int_{\delta}^a \frac{1}{x} e^{-iyx} dx \right) = -\pi i \operatorname{sgn} y$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$, dengan $\operatorname{sgn} y = y/|y|$ jika $y \neq 0$ dan $\operatorname{sgn} 0 = 0$. (*Petunjuk:* 283Da.)

(ii) Tunjukkan bahwa

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{c} \int_0^c \int_{-a}^a e^{ixy} \operatorname{sgn} y dy da = \frac{2i}{x}$$

untuk setiap $x \neq 0$.

(iii) Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h ,

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{1}{x}(\hat{h}(x) - \hat{h}(-x))dx &= \lim_{\delta \downarrow 0, a \rightarrow \infty} \left(\int_{-\delta}^{-a} \frac{1}{x} \hat{h}(x) dx + \int_\delta^a \frac{1}{x} \hat{h}(x) dx \right) \\ &= -\frac{i\pi}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty h(y) \operatorname{sgn} y dy.\end{aligned}$$

(iv) Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h ,

$$\frac{i\pi}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty \hat{h}(x) \operatorname{sgn} x dx = \int_0^\infty \frac{1}{y} (h(y) - h(-y)) dy.$$

(r) Misalkan $\langle h_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan fungsi uji yang menurun cepat sedemikian sehingga $\phi(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^\infty h_n \times f$ terdefinisi untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat f . Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^\infty h'_n \times f$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^\infty \hat{h}_n \times f$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^\infty (h_n * g) \times f$ terdefinisi untuk semua fungsi uji yang menurun cepat f dan g , dan bernilai nol jika ϕ identik nol. (*Petunjuk*: Hasil 255G akan membantu untuk batas terakhir.)

284Y Latihan lanjutan (a) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan pada $]-\pi, \pi]$, dan $\tilde{f}$ perluasan periodiknya, seperti dalam 282Ae. Tunjukkan bahwa $\tilde{f}$ adalah fungsi tempered. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h , $\int \tilde{f} \times \hat{h} = \sqrt{2\pi} \sum_{k=-\infty}^\infty c_k h(k)$, dengan $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ adalah barisan koefisien Fourier dari f . (*Petunjuk*: mulai dengan kasus $f(x) = e^{inx}$. Selanjutnya, tunjukkan bahwa

$$M = \sum_{k=-\infty}^\infty |h(k)| + \sum_{k=-\infty}^\infty \sup_{x \in [(2k-1)\pi, (2k+1)\pi]} |\hat{h}(x)| < \infty,$$

dan bahwa

$$|\int \tilde{f} \times \hat{h} - \sqrt{2\pi} \sum_{k=-\infty}^\infty c_k h(k)| \leq M \|f\|_1.$$

Terakhir, terapkan 282Ib.)

(b) Misalkan f adalah fungsi bernilai kompleks yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, sedemikian sehingga $f \times h$ terintegralkan untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h . Tunjukkan bahwa f tempered.

(c) Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi tempered pada $\mathbb{R}$, dan g mewakili transformasi Fourier dari f . Tunjukkan bahwa

$$\int_c^d f = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{icy} - e^{idy}}{y} e^{-y^2/2\sigma^2} g(y) dy$$

setiap kali $c \leq d$ dalam $\mathbb{R}$. (*Petunjuk*: Tetapkan $\theta = \chi[c, d]$. Tunjukkan bahwa kedua ruas sama dengan $\lim_{\sigma \rightarrow \infty} \int f \times (\theta * \psi_{1/\sigma})$, dengan ψ_σ didefinisikan seperti dalam 283N dan 284L.)

(d) Tunjukkan bahwa jika $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi ganjil yang mempunyai variasi terbatas dan $\int_1^\infty \frac{1}{x} g(x) dx = \infty$, maka g tidak mewakili transformasi Fourier dari fungsi tempered mana pun. (*Petunjuk*: 283Ye, 284Yc.)

(e) Misalkan $\mathcal{S}$ adalah ruang fungsi uji yang menurun cepat. Untuk $k, m \in \mathbb{N}$, tetapkan $\tau_{km}(h) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^k |h^{(m)}(x)|$ untuk setiap $h \in \mathcal{S}$, dengan $h^{(m)}$ seperti biasa menyatakan turunan ke- m dari h . (i) Tunjukkan bahwa setiap τ_{km} adalah seminorma dan bahwa $\mathcal{S}$ lengkap serta separabel untuk topologi ruang linear termetrik $\mathfrak{T}$ yang didefinisikan oleh seminorma-seminorma tersebut. (ii) Tunjukkan bahwa $h \mapsto \hat{h} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ kontinu terhadap $\mathfrak{T}$. (iii) Tunjukkan bahwa jika f adalah sebarang fungsi tempered, maka $h \mapsto \int f \times h$ kontinu terhadap $\mathfrak{T}$. (iv) Tunjukkan bahwa jika f adalah fungsi terintegralkan sedemikian sehingga $\int |x^k f(x)| dx < \infty$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, maka $h \mapsto f * h : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ kontinu terhadap $\mathfrak{T}$.

(f) Tunjukkan bahwa jika f adalah fungsi tempered pada $\mathbb{R}$ dan

$$\gamma = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{c} \int_0^c \int_{-a}^a f(x) dx da$$

terdefinisi dalam $\mathbb{C}$, maka γ juga sama dengan

$$\lim_{\epsilon \downarrow 0} \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{-\epsilon|x|} dx.$$

(g) Misalkan f, g adalah fungsi-fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}$, dan g mewakili transformasi Fourier dari f . Misalkan $m \in \mathbb{Z}$ dan $(2m-1)\pi < x < (2m+1)\pi$. Tetapkan $\tilde{f}(t) = f(t+2m\pi)$ untuk semua $t \in]-\pi, \pi]$ sedemikian sehingga $t+2m\pi \in \text{dom } f$. Misalkan $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{Z}}$ adalah barisan koefisien Fourier dari $\tilde{f}$. Tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{ixy} g(y) dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$$

dalam arti bahwa jika salah satu batas ada dalam $\mathbb{C}$, maka batas yang lain juga ada dan keduanya sama. (*Petunjuk*: 284Xl(i), 282Da.)

(h) Tunjukkan bahwa jika f terintegralkan pada $\mathbb{R}$ dan ada $M \geq 0$ sedemikian sehingga $f(x) = \hat{f}(x) = 0$ untuk $|x| \geq M$, maka $f = 0$ a.e. (*Petunjuk*: Reduksikan ke kasus $M = \pi$. Dengan menelaah deret Fourier dari $f \upharpoonright]-\pi, \pi]$, tunjukkan bahwa f dapat dinyatakan sebagai $f(x) = \sum_{k=-m}^m c_k e^{ikx}$ untuk hampir setiap $x \in]-\pi, \pi]$. Kemudian hitung $\hat{f}(2n + \frac{1}{2})$ untuk n besar.)

(i) Misalkan ν adalah ukuran Radon pada $\mathbb{R}$ yang ‘tempered’, dalam arti bahwa $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+|x|^k} \nu(dx)$ berhingga untuk suatu $k \in \mathbb{N}$. (i) Tunjukkan bahwa setiap fungsi uji yang menurun cepat ν -terintegralkan. (ii) Tunjukkan bahwa jika ν mempunyai dukungan terbatas (definisi: 256Xf), dan h adalah fungsi uji yang menurun cepat, maka $\nu * h$ adalah fungsi uji yang menurun cepat, dengan $(\nu * h)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x-y) \nu(dy)$ untuk $x \in \mathbb{R}$. (iii) Tunjukkan bahwa terdapat barisan $\langle h_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ fungsi uji yang menurun cepat sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} h_n \times f = \int_{-\infty}^{\infty} f d\nu$ untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat f .

(j) Misalkan $\phi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsional yang didefinisikan oleh rumus 284Xr. Tunjukkan bahwa ϕ kontinu untuk topologi dalam 284Ye. (*Catatan*: akan membantu jika pembaca mengetahui sedikit lebih banyak tentang ruang topologis linear termetrik daripada yang dibahas dalam §2A5.)

284 Catatan dan komentar Sekali lagi saya harus memperingatkan bahwa materi di atas hanya memberikan pandangan yang sangat terbatas tentang pokok ini. Saya telah mencoba menunjukkan bagaimana teori transformasi Fourier untuk fungsi ‘baik’ – yang di sini berarti fungsi uji yang menurun cepat – dapat diperluas, melalui suatu dualitas, ke kelas fungsi yang jauh lebih luas, yaitu ‘fungsi-fungsi tempered’. Dengan $\mathcal{S}$ menyatakan ruang linear fungsi uji yang menurun cepat, kita dapat mencoba menyelidiki transformasi Fourier setiap fungsional linear $\phi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$, dengan menulis $\hat{\phi}(h) = \phi(\hat{h})$ untuk setiap $h \in \mathcal{S}$. (Sebenarnya, lebih lazim pada tahap ini untuk membatasi perhatian pada fungsional ϕ yang kontinu terhadap topologi standar pada $\mathcal{S}$ yang diuraikan dalam 284Ye; fungsional tersebut disebut **distribusi tempered (Schwartz)**.) Menurut 284F-284G, sebagian fungsional ini dapat diidentifikasi dengan kelas ekuivalensi fungsi tempered; kemudian kita dapat menyelidiki fungsi-fungsi tempered yang transformasi Fouriernya kembali dapat diwakili oleh fungsi tempered.

Struktur teori transformasi Fourier mungkin paling jelas diuraikan melalui rumus-rumusnya. Tujuan kita ialah membentuk pasangan $(f, g) = (f, \hat{f}) = (\check{g}, g)$ sedemikian sehingga berlaku

$$\text{Inversi: } \hat{\hat{h}}^\vee = \check{\check{h}}^\wedge = h;$$

$$\text{Pembalikan: } \check{\check{h}}(y) = \hat{\hat{h}}(-y);$$

$$\text{Linearitas: } (h_1 + h_2)^\wedge = \hat{h}_1 + \hat{h}_2, \quad (ch)^\wedge = c\hat{h};$$

$$\text{Diferensiasi: } (h')^\wedge(y) = iy\hat{h}(y);$$

$$\text{Pergeseran: jika } h_1(x) = h(x+c) \text{ maka } \hat{h}_1(y) = e^{iyc}\hat{h}(y);$$

$$\text{Modulasi: jika } h_1(x) = e^{icx}h(x) \text{ maka } \hat{h}_1(y) = \hat{h}(y-c);$$

$$\text{Simetri: jika } h_1(x) = h(-x) \text{ maka } \hat{h}_1(y) = \hat{h}(-y);$$

$$\text{Konjugasi kompleks: } (\bar{h})^\wedge(y) = \overline{\hat{h}(-y)};$$

$$\text{Dilasi: jika } h_1(x) = h(cx), \text{ di mana } c > 0, \text{ maka } \hat{h}_1(y) = \frac{1}{c} \hat{h}\left(\frac{y}{c}\right);$$

$$\text{Konvolusi: } (h_1 * h_2)^\wedge = \sqrt{2\pi} \hat{h}_1 \times \hat{h}_2, \quad (h_1 \times h_2)^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{h}_1 * \hat{h}_2;$$

$$\text{Dualitas: } \int_{-\infty}^{\infty} h_1 \times \hat{h}_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}_1 \times h_2;$$

$$\text{Parseval: } \int_{-\infty}^{\infty} h_1 \times \overline{h_2} = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}_1 \times \overline{\hat{h}_2};$$

Dan, tentu saja,

$$\hat{h}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} h(x) dx,$$

$$\int_c^d \hat{h}(y) dy = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-idy} - e^{-icy}}{y} h(y) dy.$$

(Saya menggunakan huruf h dalam daftar di atas untuk menandai fakta bahwa semua rumus tersebut memang berlaku bagi fungsi uji yang menurun cepat.) Selain itu, sering kali penting bahwa operasi $h \mapsto \hat{h}$ kontinu dalam suatu arti.

Tantangan teori transformasi Fourier ‘murni’ ialah menemukan ragam objek h seluas mungkin yang membuat rumus-rumus di atas berlaku, dengan interpretasi yang tepat bagi $\hat{\cdot}$, $\ast$ dan $\int_{-\infty}^{\infty}$. Perlu dicatat bahwa sejak awal bidang ini telah diperkaya oleh penerapannya dalam cabang lain matematika, ilmu fisika dan ilmu sosial. Berulang kali penerapan tersebut menyarankan pasangan baru $(f, \hat{f})$ dan menuntut kemampuan lebih besar untuk menafsirkan aturan yang hendak kita ikuti. Bahkan teori distribusi tampaknya tidak memberi uraian kanonik lengkap tentang semua yang dapat dilakukan. Pertama, terdapat kesulitan besar dalam menafsirkan ‘hasil kali’ dua distribusi sebarang, sehingga beberapa rumus di atas bermasalah; kedua, tidak jelas bahwa cukup mempertimbangkan satu jenis distribusi saja. Dalam bagian ini saya hanya menelaah satu ruang ‘fungsi uji’, yaitu ruang $\mathcal{S}$ dari fungsi uji yang menurun cepat; tetapi sedikitnya dua ruang lain juga penting: ruang $\mathcal{D}$ dari fungsi mulus dengan dukungan terbatas, dan ruang $\mathcal{Z}$ dari transformasi Fourier fungsi-fungsi dalam $\mathcal{D}$. Keuntungan memulai dengan $\mathcal{S}$ adalah diperolehnya teori yang simetris, sebab $\hat{h} \in \mathcal{S}$ untuk setiap $h \in \mathcal{S}$. Namun mudah ditemukan objek (misalnya fungsi $x \mapsto e^{x^2}$ atau $x \mapsto 1/|x|$) yang tidak dapat ditafsirkan sebagai fungsional pada $\mathcal{S}$, sehingga transformasi Fouriernya, jika dapat dikaji, harus diselidiki dengan metode lain. Dalam 284Xq saya menguraikan beberapa argumen yang membenarkan pernyataan bahwa transformasi Fourier fungsi $x \mapsto 1/x$ adalah, atau dapat diwakili oleh, fungsi $y \mapsto -i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sgn} y$; asas umumnya di sini adalah mendekati 0 maupun ∞ secara simetris. Untuk berbagai pasangan serupa yang ditetapkan melalui argumen berdasarkan gagasan 284Xr, lihat LIGHTHILL 59, bab. 3.

Karena itu tampaknya, setelah dua abad, kita masih harus melanjutkan dengan memeriksa secara cermat kelas-kelas fungsi tertentu dan menguji interpretasi rumus yang sesuai. Dalam pembahasan di atas saya berulang kali menggunakan konsep

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f, \quad \lim_{\epsilon \downarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\epsilon x^2} f(x) dx$$

sebagai interpretasi alternatif bagi $\int_{-\infty}^{\infty} f$. (Tentu saja keduanya berkaitan erat; lihat 284Xf.) Kernel khusus $e^{-\epsilon x^2}$ digunakan karena termasuk $\mathcal{S}$, merupakan fungsi genap, transformasi Fouriernya dapat dihitung dan mudah dimanipulasi, serta berkaitan dengan fungsi densitas probabilitas normal $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\sigma^2}$. Dengan demikian, fakta-fakta yang kita peroleh mungkin berguna di tempat lain. Namun ada penerapan yang lebih mudah ditangani dengan kernel lain – misalnya, $e^{-\epsilon|x|}$ (283Xq, 283Yc, 284Yf.)

Salah satu asas penuntun di sini ialah bahwa manipulasi yang murni formal, seperti dalam daftar di atas, dan terutama perubahan urutan integrasi beserta pertukaran limit lainnya, berulang kali menghasilkan rumus yang sah jika ditafsirkan dengan tepat. Kuliah analisis pertama sering menanamkan hambatan: mahasiswa diajari mencurigai setiap manipulasi yang belum dapat mereka benarkan. Bagi saya, daya tarik pokok ini terutama terletak pada keragaman argumen yang dituntut oleh pendekatan ketat, dengan landasan yang terus berubah menurut konteks; tetapi optimisme yang ceria sering merupakan panduan terbaik untuk memilih manipulasi yang patut dicoba untuk dibenarkan.

Karena buku ini membahas teori ukur, saya tentu sangat tertarik pada kemungkinan suatu ukuran muncul sebagai transformasi Fourier. Inilah yang terjadi jika kita mencari transformasi Fourier fungsi konstan $\chi_{\mathbb{R}}$ (284R). Secara lebih umum, setiap fungsi tempered periodik f dengan periode 2π dapat diberi transformasi Fourier berupa ‘ukuran bertanda’ (untuk tujuan kita saat ini, kombinasi linear kompleks dari ukuran-ukuran) yang terkonsentrasi pada $\mathbb{Z}$. Massa pada setiap $k \in \mathbb{Z}$ ditentukan oleh koefisien Fourier yang bersesuaian dari $f \upharpoonright]-\pi, \pi]$ (284Xo, 284Ya). Dalam bagian berikutnya saya akan melangkah lebih jauh ke arah ini, terutama mengenai distribusi probabilitas pada $\mathbb{R}^r$. Alasan ukuran positif belum mendesak untuk diperhatikan sejauh ini ialah bahwa kita tidak mengharapkan fungsi positif sebagai transformasi Fourier kecuali jika beberapa syarat yang sangat khusus dipenuhi, seperti dalam 283Yc.

Seperti dalam §282, saya menggunakan struktur ruang Hilbert $L^2_{\mathbb{C}}$ sebagai dasar pembahasan transformasi Fourier fungsi-fungsi dalam $\mathcal{L}^2_{\mathbb{C}}$ (284O–284P). Namun, seperti untuk deret Fourier, teorema Carleson (286U) memberikan uraian yang lebih langsung.

Dalam 284Wj, saya memberikan perhitungan berdasarkan rumus perubahan variabel dalam 263A untuk menyajikan versi multidimensi dari pembalikan dan dilasi. Namun tujuan sebenarnya ialah menunjukkan bahwa transformasi Fourier pada $\mathbb{R}^r$ didasarkan pada geometri hasil kali dalam Euklides, bukan pada sistem koordinat Kartesius.

285 Fungsi karakteristik

Sekarang kita sampai pada salah satu penerapan transformasi Fourier yang paling efektif, yakni penggunaan ‘fungsi karakteristik’ untuk menganalisis distribusi probabilitas. Ternyata transformasi Fourier suatu distribusi probabilitas bukan hanya menentukan distribusi itu (285M), tetapi juga memudahkan perhitungan banyak hal yang ingin kita ketahui tentang distribusi tersebut dari transformasinya (285G, 285Xi). Bahkan yang lebih mencolok, konvergensi titik demi titik transformasi Fourier bersesuaian (untuk barisan) dengan konvergensi dalam topologi samar pada ruang distribusi. Karena itu, fungsi karakteristik menyediakan metode baru yang sangat ampuh untuk membuktikan hasil seperti Teorema Limit Pusat dan teorema Poisson (285Q).

Karena penerapan gagasan-gagasan di sini terutama termasuk dalam teori probabilitas, saya kembali menggunakan istilah para ahli probabilitas, seperti dalam Bab 27. Meskipun demikian, pada banyak bagian kita perlu berbicara tentang integral, dan sering kali ada lebih dari satu ukuran yang terlibat. Karena itu, saya tegaskan bahwa integral $\int f(x)dx$ selalu diambil terhadap ukuran Lebesgue (biasanya, tetapi tidak selalu, satu dimensi), seperti pada bagian lain bab ini, sedangkan integral terhadap ukuran lain ditulis dalam bentuk $\int f d\nu$ atau $\int f(x)\nu(dx)$.

285A Definisi (a) Misalkan ν suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$ (256A). Maka **fungsi karakteristik** dari ν ialah fungsi $\phi_\nu : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{C}$ yang diberikan oleh rumus

$$\phi_\nu(y) = \int e^{iy \cdot x} \nu(dx)$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}^r$, dengan menulis $y \cdot x = \eta_1 \xi_1 + \dots + \eta_r \xi_r$ jika $y = (\eta_1, \dots, \eta_r)$ dan $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$.

(b) Misalkan $X_1, \dots, X_r$ variabel-variabel acak bernilai real pada ruang probabilitas yang sama. **Fungsi karakteristik** dari $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_r)$ ialah fungsi karakteristik $\phi_{\mathbf{X}} = \phi_{\nu_{\mathbf{X}}}$ dari distribusi probabilitas bersamanya $\nu_{\mathbf{X}}$, sebagaimana didefinisikan dalam 271C.

285B Catatan (a) Karena salah satu kebetulan sejarah yang lazim, definisi ‘fungsi karakteristik’ dan ‘transformasi Fourier’ berkembang secara terpisah. Dalam 283Ba saya mencatat bahwa definisi transformasi Fourier belum baku, dan bahwa rumus

$$\hat{f}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iyx} f(x) dx,$$

$$\check{f}(y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} f(x) dx$$

akan lebih mudah dipadankan dengan definisi fungsi karakteristik. Saya tidak mengambil pilihan ini karena ingin menonjolkan simetri antara transformasi Fourier dan transformasi Fourier invers, serta korespondensi antara transformasi Fourier dan deret Fourier. Keuntungan utama menyamakan kedua definisi, yaitu menyamakan konstanta dalam hasil seperti 283F dan 285Xk, akan diimbangi oleh keharusan mengingat konstanta yang berbeda untuk $\hat{f}$ dan $\check{f}$ dalam hasil seperti 283M.

(b) Alasan lain untuk tidak memaksakan agar rumus-rumus dalam bagian ini langsung bersesuaian dengan rumus-rumus dalam §§283-284 ialah bahwa kasus berdimensi r sangat penting dalam beberapa penerapan fungsi karakteristik yang utama, sehingga layak diperkenalkan sejak awal. Akibatnya, rumus-rumus dalam bagian ini tetap akan mempunyai unsur baru dibandingkan dengan rumus-rumus yang telah muncul sebelumnya.

285C Tentu ada cara langsung untuk menggambarkan fungsi karakteristik suatu keluarga $(X_1, \dots, X_r)$ variabel acak, sebagai berikut.

Proposisi Misalkan $X_1, \dots, X_r$ variabel-variabel acak bernilai real pada ruang probabilitas yang sama, dan $\nu_{\mathbf{X}}$ distribusi bersamanya. Maka fungsi karakteristiknya $\phi_{\nu_{\mathbf{X}}}$ diberikan oleh

$$\phi_{\nu_{\mathbf{X}}}(y) = \mathbb{E}(e^{iy \cdot \mathbf{X}}) = \mathbb{E}(e^{i\eta_1 X_1} e^{i\eta_2 X_2} \dots e^{i\eta_r X_r})$$

untuk setiap $y = (\eta_1, \dots, \eta_r) \in \mathbb{R}^r$.

Bukti Terapkan 271E pada fungsi $h_1, h_2 : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$h_1(x) = \cos(y \cdot x), \quad h_2(x) = \sin(y \cdot x),$$

untuk memperoleh

$$\begin{aligned} \phi_{\nu_{\mathbf{X}}}(y) &= \int h_1(x) \nu_{\mathbf{X}}(dx) + i \int h_2(x) \nu_{\mathbf{X}}(dx) \\ &= \mathbb{E}(h_1(\mathbf{X})) + i \mathbb{E}(h_2(\mathbf{X})) = \mathbb{E}(e^{iy \cdot \mathbf{X}}). \end{aligned}$$

285D Saya perlu menjelaskan korespondensi antara transformasi Fourier, sebagaimana didefinisikan dalam 283A, dan fungsi karakteristik.

Proposisi Misalkan ν suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$. Tuliskan

$$\hat{\nu}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} \nu(dx)$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$, dan tuliskan ϕ_{ν} untuk fungsi karakteristik dari ν .

(a) $\hat{\nu}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \phi_{\nu}(-y)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

(b) Untuk setiap fungsi Lebesgue terintegralkan bernilai kompleks h pada $\mathbb{R}$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{\nu}(y) h(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}(x) \nu(dx).$$

(c) Untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h pada $\mathbb{R}$ (lihat §284),

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(x) \nu(dx) = \int_{-\infty}^{\infty} \check{h}(y) \hat{\nu}(y) dy.$$

(d) Jika ν merupakan ukuran integral tak tentu terhadap ukuran Lebesgue, dengan turunan Radon–Nikodým f , maka $\hat{\nu}$ merupakan transformasi Fourier dari f .

Bukti (a) Ini langsung mengikuti dari definisi ϕ_{ν} dan $\hat{\nu}$.

(b) Karena

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |h(y)| \nu(dx) dy = \int_{-\infty}^{\infty} |h(y)| dy < \infty,$$

kita dapat menukar urutan integrasi dan memperoleh

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\nu}(y) h(y) dy &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} h(y) \nu(dx) dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} h(y) dy \nu(dx) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}(x) \nu(dx). \end{aligned}$$

(c) Ini langsung mengikuti dari (b), karena $\check{h}$ terintegralkan dan $\check{\check{h}} = h$ (284C).

(d) Intinya adalah bahwa

$$\int h d\nu = \int h(x) f(x) dx$$

untuk setiap fungsi Borel terukur terbatas $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (235K), dan karenanya juga untuk fungsi $x \mapsto e^{-iyx} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Dengan demikian

$$\hat{\nu}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} \nu(dx) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} f(x) dx = \hat{f}(y)$$

untuk setiap y .

285E Lema Misalkan X suatu variabel acak normal dengan ekspektasi a dan varians σ^2 , dengan $\sigma > 0$. Maka fungsi karakteristik X diberikan oleh rumus

$$\phi(y) = e^{iya} e^{-\sigma^2 y^2 / 2}.$$

Bukti Ini hanyalah 283N dengan konstanta yang disesuaikan.

$$\phi(y) = \mathbb{E}(e^{iyX}) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iyx} e^{-(x-a)^2/2\sigma^2} dx$$

(dengan menggunakan fungsi kepadatan X yang diberikan dalam 274Ad dan menerapkan 271Ic)

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iy(\sigma t+a)} e^{-t^2/2} dt$$

(dengan menyubstitusikan $x = \sigma t + a$)

$$= e^{iya} \sqrt{2\pi} \hat{\psi}_1(-y\sigma)$$

(dengan menetapkan $\psi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, seperti dalam 283N)

$$= e^{iya} e^{-\sigma^2 y^2/2}.$$

285F Sekarang saya berikan hasil yang bersesuaian dengan sebagian 283C, dengan penyempurnaan tambahan mengenai variabel acak bebas (285I).

Proposisi Misalkan ν suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$, dan ϕ fungsi karakteristiknya.

- (a) $\phi(0) = 1$.
- (b) $\phi : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu seragam.
- (c) $\phi(-y) = \overline{\phi(y)}$, $|\phi(y)| \leq 1$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}^r$.
- (d) Jika $r = 1$ dan $\int |x| \nu(dx) < \infty$, maka $\phi'(y)$ ada dan sama dengan $i \int x e^{ixy} \nu(dx)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.
- (e) Jika $r = 1$ dan $\int x^2 \nu(dx) < \infty$, maka $\phi''(y)$ ada dan sama dengan $-\int x^2 e^{ixy} \nu(dx)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

Bukti (a) $\phi(0) = \int \chi_{\mathbb{R}^r} d\nu = \nu(\mathbb{R}^r) = 1$.

(b) Misalkan $\epsilon > 0$. Pilih $M > 0$ sedemikian sehingga

$$\nu\{x : \|x\| \geq M\} \leq \epsilon,$$

dengan menulis $\|x\| = \sqrt{x \cdot x}$ seperti biasa. Pilih $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|e^{ia} - 1| \leq \epsilon$ bila $|a| \leq \delta$. Sekarang andaikan $y, y' \in \mathbb{R}^r$ memenuhi $\|y - y'\| \leq \delta/M$. Maka, bila $\|x\| \leq M$,

$$|e^{iy \cdot x} - e^{iy' \cdot x}| = |e^{iy' \cdot x}| |e^{i(y-y') \cdot x} - 1| = |e^{i(y-y') \cdot x} - 1| \leq \epsilon$$

karena

$$|(y - y') \cdot x| \leq \|y - y'\| \|x\| \leq \delta.$$

Oleh karena itu, menulis B untuk $\{x : \|x\| \leq M\}$,

$$\begin{aligned} |\phi(y) - \phi(y')| &\leq \int_B |e^{iy \cdot x} - e^{iy' \cdot x}| \nu(dx) \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}^r \setminus B} |e^{iy \cdot x}| \nu(dx) + \int_{\mathbb{R}^r \setminus B} |e^{iy' \cdot x}| \nu(dx) \\ &\leq \epsilon + \epsilon + \epsilon = 3\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sembarang, ϕ kontinu seragam.

(c) Ini langsung;

$$\phi(-y) = \int e^{-iy \cdot x} \nu(dx) = \overline{\int e^{iy \cdot x} \nu(dx)} = \overline{\phi(y)},$$

$$|\phi(y)| = \left| \int e^{iy \cdot x} \nu(dx) \right| \leq \int |e^{iy \cdot x}| \nu(dx) = 1.$$

(d) Intinya adalah bahwa $|\frac{\partial}{\partial y} e^{iyx}| = |x|$ untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$. Jadi, menurut 123D (diterapkan, tepatnya, pada bagian real dan imajiner fungsi),

$$\phi'(y) = \frac{d}{dy} \int e^{iyx} \nu(dx) = \int \frac{\partial}{\partial y} e^{iyx} \nu(dx) = \int i x e^{iyx} \nu(dx).$$

(e) Karena kini $|\frac{\partial}{\partial y} x e^{iyx}| = x^2$ untuk setiap x, y , kita dapat mengulangi argumen untuk memperoleh

$$\phi''(y) = i \frac{d}{dy} \int x e^{iyx} \nu(dx) = i \int \frac{\partial}{\partial y} x e^{iyx} \nu(dx) = - \int x^2 e^{iyx} \nu(dx).$$

285G Akibat (a) Misalkan X variabel acak bernilai real dengan ekspektasi berhingga, dan ϕ fungsi karakteristiknya. $\phi'(0) = i\mathbb{E}(X)$.

(b) Misalkan X variabel acak bernilai real dengan varians berhingga, dan ϕ fungsi karakteristiknya. $\phi''(0) = -\mathbb{E}(X^2)$.

Bukti Kita hanya perlu mencocokkan X dengan distribusinya ν , lalu mengamati bahwa

‘ X mempunyai ekspektasi berhingga’

bersesuaian dengan

$$\int |x| \nu(dx) = \mathbb{E}(|X|) < \infty,$$

jadi bahwa

$$\phi'(0) = i \int x \nu(dx) = i\mathbb{E}(X),$$

dan bahwa

‘ X mempunyai varians berhingga’

bersesuaian dengan

$$\int x^2 \nu(dx) = \mathbb{E}(X^2) < \infty,$$

jadi bahwa

$$\phi''(0) = - \int x^2 \nu(dx) = -\mathbb{E}(X^2),$$

sebagaimana dalam 271E.

285H Catatan Perhatikan bahwa tidak ada hasil yang bersesuaian dengan 283Cg ($\lim_{|y| \rightarrow \infty} \hat{f}(y) = 0$). Jika ν adalah ukuran Dirac pada $\mathbb{R}$ yang terpusat di 0, yakni distribusi suatu variabel acak yang hampir di mana-mana bernilai nol, maka $\phi(y) = 1$ untuk setiap y .

285I Proposisi Misalkan $X_1, \dots, X_n$ variabel-variabel acak bernilai real yang bebas, dengan fungsi karakteristik $\phi_1, \dots, \phi_n$. Misalkan ϕ fungsi karakteristik dari jumlahnya $X = X_1 + \dots + X_n$. Maka

$$\phi(y) = \prod_{j=1}^n \phi_j(y)$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

Bukti Misalkan $y \in \mathbb{R}$. Menurut 272E, variabel-variabel

$$Y_j = e^{iyX_j}$$

saling bebas, sehingga menurut 272R

$$\phi(y) = \mathbb{E}(e^{iyX}) = \mathbb{E}(e^{iy(X_1 + \dots + X_n)}) = \mathbb{E}(\prod_{j=1}^n Y_j) = \prod_{j=1}^n \mathbb{E}(Y_j) = \prod_{j=1}^n \phi_j(y),$$

sesuai kebutuhan.

Komentar Lihat juga 285R di bawah.

285J Ada teorema inversi untuk fungsi karakteristik yang bersesuaian dengan 283F. Saya menyajikannya dalam 285Xk, dengan versi berdimensi r dalam 285Yb. Namun, hasil ini tampaknya tidak seberguna rangkaian hasil berikut.

Lema Misalkan ν suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$, dan ϕ fungsi karakteristiknya. Maka untuk $1 \leq j \leq r$ dan $a > 0$,

$$\nu\{x : |\xi_j| \geq a\} \leq 7a \int_0^{1/a} (1 - \operatorname{Re} \phi(te_j)) dt,$$

dengan $e_j \in \mathbb{R}^r$ vektor satuan ke- j .

Bukti Kita mempunyai

$$\begin{aligned} 7a \int_0^{1/a} (1 - \operatorname{Re} \phi(te_j)) dt &= 7a \int_0^{1/a} (1 - \operatorname{Re} \int_{\mathbb{R}^r} e^{it\xi_j} \nu(dx)) dt \\ &= 7a \int_0^{1/a} \int_{\mathbb{R}^r} 1 - \cos(t\xi_j) \nu(dx) dt \\ &= 7a \int_{\mathbb{R}^r} \int_0^{1/a} 1 - \cos(t\xi_j) dt \nu(dx) \end{aligned}$$

(karena $(x, t) \mapsto 1 - \cos(t\xi_j)$ terbatas dan $\nu\mathbb{R}^r \cdot \frac{1}{a}$ berhingga)

$$\begin{aligned} &= 7a \int_{\mathbb{R}^r} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{\xi_j} \sin \frac{\xi_j}{a} \right) \nu(dx) \\ &\geq 7a \int_{|\xi_j| \geq a} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{\xi_j} \sin \frac{\xi_j}{a} \right) \nu(dx) \end{aligned}$$

(karena $\frac{1}{\xi} \sin \frac{\xi}{a} \leq \frac{1}{a}$ untuk setiap $\xi \neq 0$)

$$\geq \nu\{x : |\xi_j| \geq a\},$$

karena

$$\frac{\sin \eta}{\eta} \leq \frac{\sin 1}{1} \leq \frac{6}{7} \text{ jika } \eta \geq 1,$$

sehingga

$$a \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{\xi_j} \sin \frac{\xi_j}{a} \right) \geq \frac{1}{7}$$

jika $|\xi_j| \geq a$.

285K Fungsi karakteristik dan topologi samar Kini saatnya kembali pada gagasan yang disebut secara singkat dalam 274L. Tetapkan $r \geq 1$ dan misalkan P himpunan semua ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$. Untuk setiap fungsi kontinu terbatas $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$, definisikan $\rho_h : P \times P \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$\rho_h(\nu, \nu') = \left| \int h d\nu - \int h d\nu' \right|$$

untuk $\nu, \nu' \in P$. Maka topologi samar pada P ialah topologi yang dibangkitkan oleh pseudometrik-pseudometrik ρ_h (274Ld).

285L Teorema Misalkan $\nu, \langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ ukuran-ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$, dengan fungsi karakteristik $\phi, \langle \phi_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu_n$ dalam topologi samar;
- (ii) $\int h d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int h d\nu_n$ untuk setiap fungsi kontinu terbatas $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$;
- (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(y) = \phi(y)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}^r$.

Bukti (a) Ekuivalensi (i) dan (ii) pada dasarnya merupakan definisi topologi samar; kita mempunyai

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \nu_n = \nu \text{ dalam topologi samar} \\ \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_h(\nu_n, \nu) = 0 \text{ untuk setiap fungsi kontinu terbatas } h \end{aligned}$$

(2A3Mc)

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int h d\nu_n - \int h d\nu \right| = 0 \text{ untuk setiap fungsi kontinu terbatas } h.$$

(b) Selanjutnya, (ii) jelas mengakibatkan (iii), karena

$$\operatorname{Re} \phi(y) = \int h_y d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int h_y d\nu_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re} \phi_n(y),$$

dengan menetapkan $h_y(x) = \cos(x \cdot y)$ untuk setiap x , dan demikian pula

$$\operatorname{Im} \phi(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im} \phi_n(y)$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}^r$.

(c) Jadi tinggal dibuktikan bahwa (iii) $\Rightarrow$ (ii). Saya mulai dengan menunjukkan bahwa, untuk setiap $\epsilon > 0$, ada himpunan tertutup terbatas K sedemikian sehingga

$$\nu_n(\mathbb{R}^r \setminus K) \leq \epsilon \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}.$$

P Kita tahu bahwa $\phi(0) = 1$ dan ϕ kontinu di 0 (285Fb). Pilih $a > 0$ cukup besar sehingga bila $j \leq r$ dan $|t| \leq 1/a$, berlaku

$$1 - \operatorname{Re} \phi(te_j) \leq \frac{\epsilon}{14r},$$

dengan menulis e_j untuk vektor satuan ke- j , seperti dalam 285J. Maka

$$7a \int_0^{1/a} (1 - \operatorname{Re} \phi(te_j)) dt \leq \frac{\epsilon}{2r}$$

untuk setiap $j \leq r$. Menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue (karena fungsi-fungsi $t \mapsto 1 - \operatorname{Re} \phi_n(te_j)$ tentu terbatas secara seragam pada $[0, \frac{1}{a}]$), ada $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$7a \int_0^{1/a} (1 - \operatorname{Re} \phi_n(te_j)) dt \leq \frac{\epsilon}{r}$$

untuk setiap $j \leq r$ dan $n \geq n_0$. Namun, 285J sekarang memberi

$$\nu_n\{x : |\xi_j| \geq a\} \leq \frac{\epsilon}{r}$$

untuk setiap $j \leq r$, $n \geq n_0$. Di sisi lain, tentu ada $b \geq a$ sedemikian sehingga

$$\nu_n\{x : |\xi_j| \geq b\} \leq \frac{\epsilon}{r}$$

untuk setiap $j \leq r$, $n < n_0$. Jadi, dengan menetapkan $K = \{x : |\xi_j| \leq b \text{ untuk setiap } j \leq r\}$,

$$\nu_n(\mathbb{R}^r \setminus K) \leq \epsilon$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, sesuai kebutuhan. **Q**

(d) Sekarang ambil sembarang fungsi kontinu terbatas $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$. Tetapkan $M = 1 + \sup_{x \in \mathbb{R}^r} |h(x)|$, dan pilih himpunan tertutup terbatas K sedemikian sehingga

$$\nu_n(\mathbb{R}^r \setminus K) \leq \frac{\epsilon}{M} \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}, \quad \nu(\mathbb{R}^r \setminus K) \leq \frac{\epsilon}{M},$$

dengan menggunakan (b) di atas. Menurut teorema Stone–Weierstrass (281K), ada $y_0, \dots, y_m \in \mathbb{Q}^r$ dan $c_0, \dots, c_m \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga

$$|h(x) - g(x)| \leq \epsilon \text{ untuk setiap } x \in K,$$

$$|g(x)| \leq M \text{ untuk setiap } x \in \mathbb{R}^r,$$

dengan menulis $g(x) = \sum_{k=0}^m c_k e^{iy_k \cdot x}$ untuk $x \in \mathbb{R}^r$. Sekarang

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int g d\nu_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m c_k \phi_n(y_k) = \sum_{k=0}^m c_k \phi(y_k) = \int g d\nu.$$

Di sisi lain, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$,

$$\left| \int g d\nu_n - \int h d\nu_n \right| \leq \int_K |g - h| d\nu_n + 2M\nu_n(\mathbb{R}^r \setminus K) \leq 3\epsilon,$$

dan dengan cara yang sama $|\int g d\nu - \int h d\nu| \leq 3\epsilon$. Oleh karena itu,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \int h d\nu_n - \int h d\nu \right| \leq 6\epsilon.$$

Karena ϵ sembarang,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int h d\nu_n = \int h d\nu,$$

dan (ii) benar.

285M Akibat (a) Misalkan ν, ν' dua ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$ dengan fungsi karakteristik yang sama. Maka keduanya sama.

(b) Misalkan $(X_1, \dots, X_r)$ dan $(Y_1, \dots, Y_r)$ dua keluarga variabel acak bernilai real. Jika

$$\mathbb{E}(e^{i\eta_1 X_1 + \dots + i\eta_r X_r}) = \mathbb{E}(e^{i\eta_1 Y_1 + \dots + i\eta_r Y_r})$$

untuk semua $\eta_1, \dots, \eta_r \in \mathbb{R}$, maka $(X_1, \dots, X_r)$ memiliki distribusi bersama yang sama dengan $(Y_1, \dots, Y_r)$.

Bukti (a) Terapkan 285L dengan $\nu_n = \nu'$ untuk setiap n . Kita memperoleh $\int h d\nu' = \int h d\nu$ untuk setiap fungsi kontinu terbatas $h: \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$. Menurut 256D(iv), $\nu = \nu'$.

(b) Terapkan (a) dengan ν, ν' sebagai kedua distribusi bersama tersebut.

285N Catatan Penerapan terpenting teorema ini barangkali adalah pembuktian baku Teorema Limit Pusat. Saya menguraikan gagasannya dalam 285Xq dan 285Yl-285Yo; rinciannya dapat ditemukan dalam kebanyakan buku teori probabilitas yang serius. Dua buku di rak saya ialah SHIRYAYEV 84, §III.4, dan FELLER 66, §XV.6. Namun, untuk memperoleh kekuatan penuh versi Lindeberg dari Teorema Limit Pusat, kita harus bekerja cukup keras. Karena itu, sebagai gantinya saya akan menggambarkan metode tersebut melalui suatu versi teorema Poisson (285Q). Saya mulai dengan dua lema yang sangat sering digunakan dalam hasil semacam ini.

285O Lema Misalkan $c_0, \dots, c_n, d_0, \dots, d_n$ bilangan-bilangan kompleks dengan modulus paling besar 1. Maka

$$|\prod_{k=0}^n c_k - \prod_{k=0}^n d_k| \leq \sum_{k=0}^n |c_k - d_k|.$$

Bukti Gunakan induksi pada n . Kasus $n = 0$ langsung. Untuk kasus $n = 1$, kita mempunyai

$$\begin{aligned} |c_0 c_1 - d_0 d_1| &= |c_0(c_1 - d_1) + (c_0 - d_0)d_1| \\ &\leq |c_0||c_1 - d_1| + |c_0 - d_0||d_1| \leq |c_1 - d_1| + |c_0 - d_0|, \end{aligned}$$

sebagaimana diperlukan. Untuk langkah induksi ke $n + 1$, kita mempunyai

$$|\prod_{k=0}^{n+1} c_k - \prod_{k=0}^{n+1} d_k| \leq |\prod_{k=0}^n c_k - \prod_{k=0}^n d_k| + |c_{n+1} - d_{n+1}|$$

(menurut kasus yang baru dibuktikan, karena $c_{n+1}, d_{n+1}, \prod_{k=0}^n c_k$, dan $\prod_{k=0}^n d_k$ semuanya bermodulus paling besar 1)

$$\leq \sum_{k=0}^n |c_k - d_k| + |c_{n+1} - d_{n+1}|$$

(menurut hipotesis induksi)

$$= \sum_{k=0}^{n+1} |c_k - d_k|,$$

sehingga induksi berlanjut.

285P Lema Misalkan $M \geq 0$ dan $\epsilon > 0$. Maka ada $\eta > 0$ dan $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga, bila X, Z dua variabel acak bernilai real dengan $\mathbb{E}(|X|) \leq M, \mathbb{E}(|Z|) \leq M$ dan $|\phi_X(y_j) - \phi_Z(y_j)| \leq \eta$ untuk setiap $j \leq n$, maka $F_X(a) \leq F_Z(a + \epsilon) + \epsilon$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, dengan ϕ_X menyatakan fungsi karakteristik X dan F_X menyatakan fungsi distribusi X .

Bukti Kasus $M = 0$ langsung, sebab ketika itu X dan Z keduanya nol hampir di mana-mana. Jadi selanjutnya saya andaikan $M > 0$. Tetapkan $\delta = \frac{\epsilon}{7} > 0, b = \frac{M}{\delta}$.

(a) Definisikan $h_0: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ dengan $h_0(x) = \min(0, 1 - \frac{x}{\delta}, 1)$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Maka h_0 kontinu. Misalkan $m = \lfloor \frac{b}{\delta} \rfloor$ merupakan bagian bulat dari $\frac{b}{\delta}$, dan untuk $-m \leq k \leq m + 1$ tetapkan $h_k(x) = h_0(x - k\delta)$.

Menurut teorema Stone–Weierstrass (sekali lagi 281K), ada $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ dan $c_0, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga, dengan menulis $g_0(x) = \sum_{j=0}^n c_j e^{iy_j x}$,

$$|h_0(x) - g_0(x)| \leq \delta \text{ untuk setiap } x \in [-b - (m+1)\delta, b + m\delta],$$

$$|g_0(x)| \leq 1 \text{ untuk setiap } x \in \mathbb{R}.$$

Untuk $-m \leq k \leq m+1$, tetapkan

$$g_k(x) = g_0(x - k\delta) = \sum_{j=0}^n c_j e^{-iy_j k\delta} e^{iy_j x}.$$

Tetapkan $\eta = \delta / (1 + \sum_{j=0}^n |c_j|) > 0$.

(b) Sekarang andaikan X, Z variabel-variabel acak yang memenuhi $\mathbb{E}(|X|) \leq M$, $\mathbb{E}(|Z|) \leq M$ dan $|\phi_X(y_j) - \phi_Z(y_j)| \leq \eta$ untuk setiap $j \leq n$. Maka untuk setiap k kita mempunyai

$$\mathbb{E}(g_k(X)) = \mathbb{E}(\sum_{j=0}^n c_j e^{-iy_j k\delta} e^{iy_j X}) = \sum_{j=0}^n c_j e^{-iy_j k\delta} \phi_X(y_j),$$

dan dengan cara yang sama

$$\mathbb{E}(g_k(Z)) = \sum_{j=0}^n c_j e^{-iy_j k\delta} \phi_Z(y_j),$$

sehingga

$$|\mathbb{E}(g_k(X)) - \mathbb{E}(g_k(Z))| \leq \sum_{j=0}^n |c_j| |\phi_X(y_j) - \phi_Z(y_j)| \leq \sum_{j=0}^n |c_j| \eta \leq \delta.$$

Selanjutnya,

$$|h_k(x) - g_k(x)| \leq \delta \text{ untuk setiap } x \in [-b - (m+1)\delta + k\delta, b + m\delta + k\delta] \supseteq [-b, b],$$

$$|h_k(x) - g_k(x)| \leq 2 \text{ untuk setiap } x,$$

$$\Pr(|X| \geq b) \leq \frac{M}{b} = \delta,$$

sehingga $\mathbb{E}(|h_k(X) - g_k(X)|) \leq 3\delta$; dan demikian pula $\mathbb{E}(|h_k(Z) - g_k(Z)|) \leq 3\delta$. Dengan menggabungkan keduanya,

$$|\mathbb{E}(h_k(X)) - \mathbb{E}(h_k(Z))| \leq 7\delta = \epsilon$$

bila $-m \leq k \leq m+1$.

(c) Sekarang andaikan $-b \leq a \leq b$. Maka ada k sedemikian sehingga $-m \leq k \leq m+1$ dan $a \leq k\delta \leq a + \delta$. Karena

$$\chi_{] -\infty, a]} \leq \chi_{] -\infty, k\delta]} \leq h_k \leq \chi_{] -\infty, (k+1)\delta]} \leq \chi_{] -\infty, a + 2\delta]},$$

kita harus mempunyai

$$\Pr(X \leq a) \leq \mathbb{E}(h_k(X)),$$

$$\mathbb{E}(h_k(Z)) \leq \Pr(Z \leq a + 2\delta) \leq \Pr(Z \leq a + \epsilon).$$

Tetapi ini berarti bahwa

$$\Pr(X \leq a) \leq \mathbb{E}(h_k(X)) \leq \mathbb{E}(h_k(Z)) + \epsilon \leq \Pr(Z \leq a + \epsilon) + \epsilon$$

bila $a \in [-b, b]$.

(d) Untuk kasus $a \geq b$, $a \leq -b$, kita tentu mempunyai

$$b(1 - F_Z(b)) = b\Pr(Z > b) \leq \mathbb{E}(|Z|) \leq M,$$

jadi jika $a \geq b$ maka

$$F_X(a) \leq 1 \leq F_Z(a) + 1 - F_Z(b) \leq F_Z(a) + \frac{M}{b} = F_Z(a) + \delta \leq F_Z(a + \epsilon) + \epsilon.$$

Demikian juga,

$$bF_X(-b) \leq \mathbb{E}(|X|) \leq M,$$

Jadi

$$F_X(a) \leq \delta \leq F_Z(a + \epsilon) + \epsilon$$

untuk setiap $a \leq -b$. Ini menyelesaikan pembuktian.

285Q Hukum kejadian langka: Teorema Untuk setiap $M \geq 0$ dan $\epsilon > 0$, ada $\delta > 0$ sedemikian sehingga bila $X_0, \dots, X_n$ variabel-variabel acak bebas bernilai $\{0, 1\}$ dengan $\Pr(X_k = 1) = p_k \leq \delta$ untuk setiap $k \leq n$ dan $\sum_{k=0}^n p_k = \lambda \leq M$, serta $X = X_0 + \dots + X_n$, maka

$$|\Pr(X = m) - \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}| \leq \epsilon$$

untuk setiap $m \in \mathbb{N}$.

Bukti (a) Kita mulai dengan menghitung beberapa fungsi karakteristik. Pertama, fungsi karakteristik ϕ_k dari X_k diberikan oleh

$$\phi_k(y) = (1 - p_k)e^{iy0} + p_k e^{iy1} = 1 + p_k(e^{iy} - 1).$$

Selanjutnya, jika Z suatu variabel acak Poisson dengan parameter λ (yakni jika $\Pr(Z = m) = \lambda^m e^{-\lambda}/m!$ untuk setiap $m \in \mathbb{N}$; satu-satunya hal yang perlu diketahui saat ini mengenai distribusi Poisson ialah bahwa $\sum_{m=0}^{\infty} \lambda^m e^{-\lambda}/m! = 1$), maka fungsi karakteristiknya ϕ_Z diberikan oleh

$$\phi_Z(y) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} e^{iy m} = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{iy})^m}{m!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^{iy}} = e^{\lambda(e^{iy} - 1)}.$$

(b) Sebelum mengurus nilai δ dan η , saya tunjukkan cara menaksir $\phi_X(y) - \phi_Z(y)$. Kita tahu bahwa

$$\phi_X(y) = \prod_{k=0}^n \phi_k(y)$$

(menggunakan 285I), sementara

$$\phi_Z(y) = \prod_{k=0}^n e^{p_k(e^{iy} - 1)}.$$

Karena $\phi_k(y)$ dan $e^{p_k(e^{iy} - 1)}$ semuanya bermodulus paling besar 1 (memang,

$$|e^{p_k(e^{iy} - 1)}| = e^{-p_k(1 - \cos y)} \leq 1,$$

285O mengatakan kepada kita bahwa

$$|\phi_X(y) - \phi_Z(y)| \leq \sum_{k=0}^n |\phi_k(y) - e^{p_k(e^{iy} - 1)}| = \sum_{k=0}^n |e^{p_k(e^{iy} - 1)} - 1 - p_k(e^{iy} - 1)|.$$

(c) Jadi kita perlu melakukan sedikit analisis. Untuk menaksir $|e^z - 1 - z|$ ketika $\operatorname{Re} z \leq 0$, tinjau fungsi

$$g(t) = \operatorname{Re}(c(e^{tz} - 1 - tz))$$

dengan $|c| = 1$. Kita mempunyai $g(0) = g'(0) = 0$ dan

$$|g''(t)| = |\operatorname{Re}(c(z^2 e^{tz}))| \leq |c||z|^2 |e^{tz}| \leq |z|^2$$

untuk setiap $t \geq 0$, sehingga

$$|g(1)| \leq \frac{1}{2}|z|^2$$

menurut teorema Taylor bernilai real dengan suku sisa, atau dengan cara lain. Karena c sembarang,

$$|e^z - 1 - z| \leq \frac{1}{2}|z|^2$$

bila $\operatorname{Re} z \leq 0$. Khususnya,

$$|e^{p_k(e^{iy} - 1)} - 1 - p_k(e^{iy} - 1)| \leq \frac{1}{2} p_k^2 |e^{iy} - 1|^2 \leq 2p_k^2$$

untuk setiap k , dan

$$|\phi_X(y) - \phi_Z(y)| \leq \sum_{k=0}^n |e^{p_k(e^{iy} - 1)} - 1 - p_k(e^{iy} - 1)| \leq 2 \sum_{k=0}^n p_k^2$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

(d) Sekarang untuk taksiran terperinci. Untuk $M \geq 0$ dan $\epsilon > 0$, pilih $\eta > 0$ dan $y_0, \dots, y_l \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$\Pr(X \leq a) \leq \Pr(Z \leq a + \frac{1}{2}) + \frac{\epsilon}{2}$$

bila X, Z variabel-variabel acak bernilai real, $\mathbb{E}(|X|) \leq M$, $\mathbb{E}(|Z|) \leq M$ dan $|\phi_X(y_j) - \phi_Z(y_j)| \leq \eta$ untuk setiap $j \leq l$ (285P). Ambil $\delta = \frac{\eta}{2M+1}$ dan andaikan $X_0, \dots, X_n$ variabel-variabel acak bebas bernilai $\{0, 1\}$ dengan $\Pr(X_k = 1) = p_k \leq \delta$ untuk setiap $k \leq n$, dengan $\lambda = \sum_{k=0}^n p_k$ tidak lebih dari M . Tetapkan $X = X_0 + \dots + X_n$ dan misalkan Z variabel acak Poisson dengan parameter λ . Maka, menurut argumen (a)–(c),

$$|\phi_X(y) - \phi_Z(y)| \leq 2 \sum_{k=0}^n p_k^2 \leq 2\delta \sum_{k=0}^n p_k = 2\delta\lambda \leq \eta$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$. Selain itu,

$$\mathbb{E}(|X|) = \mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^n p_k = \lambda \leq M,$$

$$\mathbb{E}(|Z|) = \mathbb{E}(Z) = \sum_{m=0}^{\infty} m \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\lambda^m}{(m-1)!} = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^{m+1}}{m!} = \lambda \leq M.$$

Jadi

$$\Pr(X \leq a) \leq \Pr(Z \leq a + \frac{1}{2}) + \frac{\epsilon}{2},$$

$$\Pr(Z \leq a) \leq \Pr(X \leq a + \frac{1}{2}) + \frac{\epsilon}{2}$$

untuk setiap a . Tetapi karena X dan Z hanya mengambil nilai dalam $\mathbb{N}$,

$$|\Pr(X \leq m) - \Pr(Z \leq m)| \leq \frac{\epsilon}{2}$$

untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, dan

$$|\Pr(X = m) - \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}| = |\Pr(X = m) - \Pr(Z = m)| \leq \epsilon$$

untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, sesuai kebutuhan.

285R Konvolusi Ingat dari 257A bahwa jika $\nu, \tilde{\nu}$ ukuran-ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$, maka keduanya mempunyai konvolusi $\nu * \tilde{\nu}$ yang didefinisikan dengan

$$(\nu * \tilde{\nu})(E) = (\nu \times \tilde{\nu})\{(x, y) : x + y \in E\}$$

untuk setiap himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}^r$; konvolusi ini juga merupakan ukuran probabilitas Radon. Menurut 257B, fungsi karakteristik $\phi_{\nu * \tilde{\nu}}$ dapat dihitung langsung: kita mempunyai

$$\begin{aligned} \phi_{\nu * \tilde{\nu}}(y) &= \int e^{iy \cdot x} (\nu * \tilde{\nu})(dx) = \int e^{iy \cdot (x+x')} \nu(dx) \tilde{\nu}(dx') \\ &= \int e^{iy \cdot x} e^{iy \cdot x'} \nu(dx) \tilde{\nu}(dx') = \int e^{iy \cdot x} \nu(dx) \int e^{iy \cdot x'} \tilde{\nu}(dx') = \phi_{\nu}(y) \phi_{\tilde{\nu}}(y) \end{aligned}$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}^r$. (Jadi konvolusi ukuran bersesuaian dengan perkalian titik demi titik fungsi karakteristik, sebagaimana konvolusi fungsi bersesuaian dengan perkalian titik demi titik transformasi Fourier.) Karena jumlah variabel acak bebas bersesuaian dengan konvolusi distribusinya (272T), ini memberi cara lain untuk memandang 285I. Ingat pula bahwa jika $\nu, \tilde{\nu}$ mempunyai turunan Radon–Nikodým $f, \tilde{f}$ terhadap ukuran Lebesgue, maka $f * \tilde{f}$ merupakan turunan Radon–Nikodým dari $\nu * \tilde{\nu}$ (257F).

285S Topologi samar dan konvergensi titik demi titik fungsi karakteristik Dalam 285L kita melihat bahwa barisan $\langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$ konvergen dalam topologi samar ke suatu ukuran probabilitas Radon ν jika dan hanya jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int e^{iy \cdot x} \nu_n(dx) = \int e^{iy \cdot x} \nu(dx)$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}^r$; yakni, jika dan hanya jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho'_y(\nu_n, \nu) = 0 \text{ untuk setiap } y \in \mathbb{R}^r,$$

dengan menulis

$$\rho'_y(\nu, \nu') = |\int e^{iy \cdot x} \nu(dx) - \int e^{iy \cdot x} \nu'(dx)|$$

untuk ukuran-ukuran probabilitas Radon ν, ν' pada $\mathbb{R}^r$ dan $y \in \mathbb{R}^r$. Wajar untuk menanyakan apakah pseudometrik-pseudometrik ρ'_y benar-benar mendefinisikan topologi samar. Tuliskan $\mathfrak{T}$ untuk topologi samar dan $\mathfrak{S}$ untuk topologi yang didefinisikan oleh $\{\rho'_y : y \in \mathbb{R}^r\}$. Kita tentu mempunyai $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T}$, karena setiap ρ'_y merupakan salah satu pseudometrik yang digunakan dalam definisi $\mathfrak{T}$. Kita juga tahu bahwa $\mathfrak{S}$ dan $\mathfrak{T}$ mempunyai barisan konvergen yang sama, serta bahwa $\mathfrak{T}$ termetrikkan (lihat 285Xt). Namun, semua ini belum berarti bahwa kedua topologi tersebut sama; hasil berikut menunjukkan bahwa keduanya memang berbeda.

285T Proposisi Misalkan $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ dan $\eta > 0$. Maka ada tak berhingga banyak $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $|1 - e^{iy_k m}| \leq \eta$ untuk setiap $k \leq n$.

Bukti Pilih $\eta_1, \dots, \eta_r \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $1 = \eta_0, \eta_1, \dots, \eta_r$ bebas linear atas $\mathbb{Q}$ dan setiap $y_k/2\pi$ merupakan kombinasi linear dari η_j atas $\mathbb{Q}$; tuliskan $y_k = 2\pi \sum_{j=0}^r q_{kj} \eta_j$ dengan setiap $q_{kj} \in \mathbb{Q}$. Nyatakan q_{kj} sebagai p_{kj}/p , dengan setiap $p_{kj} \in \mathbb{Z}$ dan $p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Tetapkan $M = \max_{k \leq n} \sum_{j=0}^r |p_{kj}|$.

Ambil sembarang $m_0 \in \mathbb{N}$ dan pilih $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|1 - e^{2\pi i x}| \leq \eta$ bila $|x| \leq 2\pi M\delta$. Menurut Teorema Ekuidistribusi Weyl (281N), ada tak berhingga banyak m sedemikian sehingga $\langle m\eta_j \rangle \leq \delta$ bila $1 \leq j \leq r$; khususnya, ada yang memenuhi $m \geq m_0$. Tetapkan $m_j = \lfloor m\eta_j \rfloor$, sehingga $|m\eta_j - m_j| \leq \delta$ untuk $0 \leq j \leq r$. Maka

$$|m p y_k - 2\pi \sum_{j=0}^r p_{kj} m_j| \leq 2\pi \sum_{j=0}^r |p_{kj}| |m\eta_j - m_j| \leq 2\pi M\delta,$$

jadi bahwa

$$|1 - e^{iy_k m p}| = |1 - \exp(i(m p y_k - 2\pi \sum_{j=0}^r p_{kj} m_j))| \leq \eta$$

untuk setiap $k \leq n$. Karena $m p \geq m_0$ dan m_0 sembarang, hasilnya terbukti.

285U Akibat Topologi $\mathfrak{S}$ dan $\mathfrak{T}$ pada ruang ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$, sebagaimana dijelaskan dalam 285S, berbeda.

Bukti Misalkan δ_x ukuran Dirac pada $\mathbb{R}$ yang terpusat di x . Menurut 285T, setiap anggota $\mathfrak{S}$ yang memuat δ_0 juga memuat δ_m untuk tak berhingga banyak $m \in \mathbb{N}$. Di sisi lain, himpunan

$$G = \{\nu : \int e^{-x^2} \nu(dx) > \frac{1}{2}\}$$

merupakan anggota $\mathfrak{T}$ yang memuat δ_0 , tetapi tidak memuat δ_m untuk setiap bilangan bulat $m \neq 0$. Jadi $G \in \mathfrak{T} \setminus \mathfrak{S}$ dan $\mathfrak{T} \neq \mathfrak{S}$.

285X Latihan dasar (a) Misalkan ν suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, dan andaikan $\int \|x\| \nu(dx) < \infty$. Tunjukkan bahwa fungsi karakteristik ϕ dari ν terdiferensialkan (dalam arti penuh 262Fa) dan bahwa $\frac{\partial \phi}{\partial \eta_j}(y) = i \int \xi_j e^{iy \cdot x} \nu(dx)$ untuk setiap $j \leq r$ dan $y \in \mathbb{R}^r$, dengan ξ_j, η_j menyatakan koordinat x dan y seperti biasa.

>(b) Misalkan $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_r)$ suatu keluarga variabel acak bernilai real, dengan fungsi karakteristik $\phi_{\mathbf{X}}$. Tunjukkan bahwa fungsi karakteristik ϕ_{X_j} dari X_j diberikan oleh

$$\phi_{X_j}(y) = \phi_{\mathbf{X}}(y e_j) \text{ untuk setiap } y \in \mathbb{R},$$

dengan e_j vektor satuan ke- j dari $\mathbb{R}^r$.

>(c) Misalkan X variabel acak bernilai real dan ϕ_X fungsi karakteristiknya. Tunjukkan bahwa

$$\phi_{aX+b}(y) = e^{iyb} \phi_X(ay)$$

untuk setiap $a, b, y \in \mathbb{R}$.

(d) Misalkan X variabel acak bernilai real yang tidak konstan secara esensial, dan ϕ fungsi karakteristiknya. Tunjukkan bahwa $|\phi(y)| < 1$ untuk semua $y \in \mathbb{R}$, kecuali mungkin sejumlah terhitung banyaknya. (*Petunjuk:* Dukungan (256Xf) distribusi X memuat dua titik berbeda x, x' ; jika $e^{iyx} \neq e^{iyx'}$, maka $|\phi(y)| < 1$.)

(e) Misalkan X variabel acak bernilai real dan ϕ fungsi karakteristiknya.

(i) Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi terintegralkan bernilai kompleks h pada $\mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}(\hat{h}(X)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(-y) h(y) dy,$$

dengan $\hat{h}$ menyatakan transformasi Fourier dari h .

(ii) Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h ,

$$\mathbb{E}(h(X)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(y) \hat{h}(y) dy.$$

(f) Misalkan ν suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$, dan andaikan fungsi karakteristiknya ϕ terintegralkan-kuadrat. Tunjukkan bahwa ν merupakan ukuran integral tak tentu terhadap ukuran Lebesgue dan turunan Radon–Nikodým-nya juga terintegralkan-kuadrat. (*Petunjuk*: Gunakan 284O untuk mencari fungsi terintegralkan-kuadrat f sedemikian sehingga $\int f \times h = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \phi \times \hat{h}$ untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h , serta gagasan dari pembuktian 284G untuk menunjukkan bahwa $\int_a^b f = \nu[a, b]$ bila $a < b$ dalam $\mathbb{R}$.)

(g) Misalkan ν suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$ dengan dukungan terbatas (definisi: 256Xf). Tunjukkan bahwa fungsi karakteristiknya mulus.

(h) Misalkan X suatu variabel acak normal dengan ekspektasi a dan varians σ^2 . Tunjukkan bahwa $\mathbb{E}(e^X) = \exp(a + \frac{1}{2}\sigma^2)$.

>(i) Misalkan $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_r)$ suatu keluarga variabel acak bernilai real dengan fungsi karakteristik $\phi_{\mathbf{X}}$. Andaikan $\phi_{\mathbf{X}}$ dapat dinyatakan dalam bentuk

$$\phi_{\mathbf{X}}(y) = \prod_{j=1}^r \phi_j(\eta_j)$$

untuk fungsi-fungsi $\phi_1, \dots, \phi_r$, dengan menulis $y = (\eta_1, \dots, \eta_r)$ seperti biasa. Tunjukkan bahwa $X_1, \dots, X_r$ saling bebas. (*Petunjuk*: Tunjukkan bahwa ϕ_j harus merupakan kelipatan fungsi karakteristik X_j ; kemudian tunjukkan bahwa distribusi $\mathbf{X}$ mempunyai fungsi karakteristik yang sama dengan produk distribusi X_j .)

(j) Misalkan X_1, X_2 variabel acak bernilai real yang bebas dengan distribusi yang sama, dan ϕ fungsi karakteristik $X_1 - X_2$. Tunjukkan bahwa $\phi(t) = \phi(-t) \geq 0$ untuk setiap $t \in \mathbb{R}$.

(k) Misalkan ν suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$, dengan fungsi karakteristik ϕ . Tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{2}(\nu[c, d] + \nu[c, d]) = \frac{i}{2\pi} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a \frac{e^{-idy} - e^{-icy}}{y} \phi(y) dy$$

bila $c < d$ dalam $\mathbb{R}$. (*Petunjuk*: Gunakan bagian (a) dari pembuktian 283F.)

(l) Misalkan X variabel acak bernilai real dan ϕ_X fungsi karakteristiknya. Tunjukkan bahwa

$$\Pr(|X| \geq a) \leq 7a \int_0^{1/a} (1 - \operatorname{Re}(\phi_X(y))) dy$$

untuk setiap $a > 0$.

(m) Kita mengatakan bahwa suatu himpunan Q ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$ **ketat secara seragam** jika untuk setiap $\epsilon > 0$ ada $M \geq 0$ sedemikian sehingga $\nu(\mathbb{R} \setminus [-M, M]) \leq \epsilon$ untuk setiap $\nu \in Q$. Tunjukkan bahwa jika Q sembarang keluarga ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$ yang ketat secara seragam, dan $\epsilon > 0$, maka ada $\eta > 0$ dan $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$\nu[-\infty, a] \leq \nu'[-\infty, a + \epsilon] + \epsilon$$

bila $\nu, \nu' \in Q$ dan $|\phi_\nu(y_j) - \phi_{\nu'}(y_j)| \leq \eta$ untuk setiap $j \leq n$, dengan ϕ_ν menyatakan fungsi karakteristik ν .

(n) Misalkan $\langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$, dan andaikan barisan ini konvergen dalam topologi samar ke ukuran probabilitas Radon ν . Tunjukkan bahwa $\{\nu\} \cup \{\nu_n : n \in \mathbb{N}\}$ ketat secara seragam dalam arti 285Xm.

>(o) Misalkan ν, ν' dua ukuran Radon berhingga total pada $\mathbb{R}^r$ yang sama pada semua setengah-ruang tertutup, yakni himpunan berbentuk $\{x : x \cdot y \geq c\}$ untuk $c \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa $\nu = \nu'$. (*Petunjuk*: Reduksikan pada kasus $\nu \mathbb{R}^r = \nu' \mathbb{R}^r = 1$ dan gunakan 285M.)

>(p) Untuk $\gamma > 0$, **distribusi Cauchy** dengan pusat 0 dan parameter skala γ ialah ukuran probabilitas Radon ν_γ yang didefinisikan oleh rumus

$$\nu_\gamma(E) = \frac{\gamma}{\pi} \int_E \frac{1}{\gamma^2 + t^2} dt.$$

(i) Tunjukkan bahwa jika X variabel acak dengan distribusi ν_γ , maka $\Pr(X \geq 0) = \Pr(|X| \geq \gamma) = \frac{1}{2}$. (ii) Tunjukkan bahwa fungsi karakteristik ν_γ ialah $y \mapsto e^{-\gamma|y|}$. (*Petunjuk*: 283Xq.) (iii) Tunjukkan bahwa jika X dan Y variabel-variabel acak bebas dengan distribusi Cauchy, keduanya berpusat di 0 dan masing-masing mempunyai parameter skala γ, δ , serta α, β tidak keduanya 0, maka $\alpha X + \beta Y$ mempunyai distribusi Cauchy berpusat di 0 dengan parameter skala $|\alpha|\gamma + |\beta|\delta$. (iv) Tunjukkan bahwa jika X dan Y variabel acak bebas berdistribusi normal dengan ekspektasi 0, maka X/Y mempunyai distribusi Cauchy.

>(q) Misalkan $X_1, X_2, \dots$ suatu barisan variabel acak bebas dan berdistribusi identik, semuanya dengan ekspektasi nol dan varians 1; misalkan ϕ fungsi karakteristik bersamanya. Untuk setiap $n \geq 1$, tetapkan $S_n = \frac{1}{\sqrt{n}}(X_1 + \dots + X_n)$.

(i) Tunjukkan bahwa fungsi karakteristik ϕ_n dari S_n diberikan dengan rumus $\phi_n(y) = (\phi(\frac{y}{\sqrt{n}}))^n$ untuk setiap n .

(ii) Tunjukkan bahwa $|\phi_n(y) - e^{-y^2/2}| \leq n|\phi(\frac{y}{\sqrt{n}}) - e^{-y^2/2n}|$ untuk $n \geq 1$ dan $y \in \mathbb{R}$.

(iii) Dengan menetapkan $h(y) = \phi(y) - e^{-y^2/2}$, tunjukkan bahwa $h(0) = h'(0) = h''(0) = 0$, dan karena itu $\lim_{n \rightarrow \infty} nh(y/\sqrt{n}) = 0$, sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(y) = e^{-y^2/2}$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

(iv) Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(S_n \leq a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^a e^{-x^2/2} dx$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$.

>(r) Variabel acak X mempunyai **distribusi Poisson** dengan parameter $\lambda > 0$ jika $\Pr(X = n) = e^{-\lambda} \lambda^n / n!$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. (i) Tunjukkan bahwa dalam hal ini $\mathbb{E}(X) = \text{Var}(X) = \lambda$. (ii) Tunjukkan bahwa jika X dan Y variabel acak bebas dengan distribusi Poisson, maka $X + Y$ mempunyai distribusi Poisson. (iii) Carilah pembuktian (ii) berdasarkan 285Q.

>(s) Untuk $x \in \mathbb{R}^r$, misalkan δ_x ukuran Dirac pada $\mathbb{R}^r$ yang terpusat di x . Tunjukkan bahwa $\delta_x * \delta_y = \delta_{x+y}$ untuk semua $x, y \in \mathbb{R}^r$.

(t) Misalkan P himpunan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$. Untuk $y \in \mathbb{R}^r$, tetapkan $\rho'_y(\nu, \nu') = |\phi_\nu(y) - \phi_{\nu'}(y)|$ untuk semua $\nu, \nu' \in P$, menulis ϕ_ν untuk fungsi karakteristik dari ν . Tetapkan $\psi(x) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} e^{-x \cdot x/2}$ untuk $x \in \mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa topologi samar pada P didefinisikan oleh keluarga $\{\rho_\psi\} \cup \{\rho'_y : y \in \mathbb{Q}^r\}$, dengan ρ_ψ didefinisikan seperti dalam 285K, dan karenanya termetrikkan. (*Petunjuk*: 281K; bandingkan 285Xm.)

>(u) Misalkan $\phi : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{C}$ fungsi karakteristik suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa $\phi(0) = 1$ dan $\sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n c_j \bar{c}_k \phi(a_j - a_k) \geq 0$ bila $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}^r$ dan $c_0, \dots, c_n \in \mathbb{C}$. ('Teorema Bochner' menyatakan bahwa syarat-syarat ini tidak hanya perlu, tetapi juga cukup, agar ϕ menjadi fungsi karakteristik; lihat 445N dalam Jilid 4.)

285Y Latihan lebih lanjut (a) Misalkan ν suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$. Tuliskan

$$\hat{\nu}(y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} \int e^{-iy \cdot x} \nu(dx)$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}^r$.

(i) Dengan ϕ_ν menyatakan fungsi karakteristik dari ν , tunjukkan bahwa $\hat{\nu}(y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} \phi_\nu(-y)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}^r$.

(ii) Tunjukkan bahwa $\int h(y) \hat{\nu}(y) dy = \int \hat{h}(x) \nu(dx)$ untuk setiap fungsi Lebesgue terintegralkan bernilai kompleks h pada $\mathbb{R}^r$, dengan transformasi Fourier $\hat{h}$ didefinisikan seperti dalam 283Wa.

(iii) Tunjukkan bahwa $\int h(x) \nu(dx) = \int \check{h}(y) \hat{\nu}(y) dy$ untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h pada $\mathbb{R}^r$.

(iv) Tunjukkan bahwa jika ν merupakan ukuran integral tak tentu terhadap ukuran Lebesgue, dengan turunan Radon–Nikodým f , maka $\hat{\nu}$ merupakan transformasi Fourier dari f .

(b) Misalkan ν suatu ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$, dengan fungsi karakteristik ϕ . Tunjukkan bahwa bila $c \leq d$ dalam $\mathbb{R}^r$, maka

$$\left(\frac{i}{2\pi}\right)^r \lim_{\alpha_1, \dots, \alpha_r \rightarrow \infty} \int_{[-a, a]} \left(\prod_{j=1}^r \frac{e^{-i\delta_j \eta_j} - e^{-i\gamma_j \eta_j}}{\eta_j}\right) \phi(y) dy$$

ada dan nilainya terletak di antara $\nu]c, d[$ dan $\nu[c, d]$, dengan menulis $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ dan $]c, d[= \prod_{j \leq r}]\gamma_j, \delta_j[$ jika $c = (\gamma_1, \dots, \gamma_r)$ dan $d = (\delta_1, \dots, \delta_r)$.

(c) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan variabel acak bebas dan berdistribusi identik (yang tidak konstan secara esensial). Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(|\sum_{k=0}^n X_k| \leq \alpha) = 0$ untuk setiap $\alpha \in \mathbb{R}$.

(d) Untuk ukuran-ukuran probabilitas Radon ν, ν' pada $\mathbb{R}^r$, tetapkan

$$\rho(\nu, \nu') = \inf\{\epsilon : \epsilon \geq 0, \nu[-\infty, a] \leq \nu'[-\infty, a + \epsilon \mathbf{1}] + \epsilon \leq \nu[-\infty, a + 2\epsilon \mathbf{1}] + 2\epsilon$$

untuk setiap $a \in \mathbb{R}^r\}$,

dengan menulis $]-\infty, a] = \{(\xi_1, \dots, \xi_r) : \xi_j \leq \alpha_j \text{ untuk setiap } j \leq r\}$ bila $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, dan $\mathbf{1} = (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa ρ merupakan metrik pada himpunan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$, dan topologi yang didefinisikannya ialah topologi samar. (Bandingkan 274Yc.)

(e) Misalkan $r \geq 1$ dan P himpunan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$. Untuk $m \in \mathbb{N}$, misalkan ρ_m^* pseudometrik pada P yang didefinisikan dengan $\rho_m^*(\nu, \nu') = \sup_{\|y\| \leq m} |\phi_\nu(y) - \phi_{\nu'}(y)|$ untuk $\nu, \nu' \in P$, dengan ϕ_ν menyatakan fungsi karakteristik ν . Tunjukkan bahwa $\{\rho_m^* : m \in \mathbb{N}\}$ mendefinisikan topologi samar pada P .

(f) Misalkan $r \geq 1$. Kita mengatakan bahwa suatu himpunan Q ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$ **ketat secara seragam** jika untuk setiap $\epsilon > 0$ ada himpunan kompak $K \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\nu(\mathbb{R}^r \setminus K) \leq \epsilon$ untuk setiap $\nu \in Q$. Tunjukkan bahwa jika Q sembarang keluarga ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$ yang ketat secara seragam, dan $\epsilon > 0$, maka ada $\eta > 0$, $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\nu[-\infty, a] \leq \nu'[-\infty, a + \epsilon \mathbf{1}] + \epsilon$ bila $\nu, \nu' \in Q$ dan $a \in \mathbb{R}^r$, serta $|\phi_\nu(y_j) - \phi_{\nu'}(y_j)| \leq \eta$ untuk setiap $j \leq n$, dengan ϕ_ν menyatakan fungsi karakteristik ν .

(g) Tunjukkan bahwa untuk setiap $M \geq 0$, himpunan ukuran probabilitas Radon ν pada $\mathbb{R}^r$ yang memenuhi $\int \|x\| \nu(dx) \leq M$ ketat secara seragam dalam arti 285Yf.

(h) Misalkan $C_b(\mathbb{R}^r)$ ruang Banach fungsi-fungsi kontinu terbatas bernilai real pada $\mathbb{R}^r$.

(i) Tunjukkan bahwa setiap ukuran probabilitas Radon ν pada $\mathbb{R}^r$ bersesuaian dengan fungsional linear kontinu $h_\nu : C_b(\mathbb{R}^r) \rightarrow \mathbb{R}$, dengan $h_\nu(f) = \int f d\nu$ untuk $f \in C_b(\mathbb{R}^r)$.

(ii) Tunjukkan bahwa jika $h_\nu = h_{\nu'}$, maka $\nu = \nu'$.

(iii) Tunjukkan bahwa topologi samar pada himpunan ukuran probabilitas Radon bersesuaian dengan topologi lemah* pada ruang dual $(C_b(\mathbb{R}^r))^*$ dari $C_b(\mathbb{R}^r)$.

(i) Misalkan $r \geq 1$ dan P himpunan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$. Untuk $m \in \mathbb{N}$, misalkan $\tilde{\rho}_m^*$ pseudometrik pada P yang didefinisikan dengan

$$\tilde{\rho}_m^*(\nu, \nu') = \int_{\{y: \|y\| \leq m\}} |\phi_\nu(y) - \phi_{\nu'}(y)| dy$$

untuk $\nu, \nu' \in P$, dengan ϕ_ν menyatakan fungsi karakteristik ν . Tunjukkan bahwa $\{\tilde{\rho}_m^* : m \in \mathbb{N}\}$ mendefinisikan topologi samar pada P .

(j) Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas. Andaikan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan variabel acak bernilai real pada Ω , dan X variabel acak bernilai real lainnya pada Ω ; misalkan ϕ_{X_n}, ϕ_X fungsi karakteristik yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(h(X_n)) = \mathbb{E}(h(X))$ untuk setiap fungsi kontinu terbatas $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_{X_n}(y) = \phi_X(y)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$.

(k) Misalkan (Ω, Σ, μ) suatu ruang probabilitas, dan P himpunan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}$. (i) Tunjukkan bahwa ada fungsi $\psi : L^0(\mu) \rightarrow P$ yang didefinisikan dengan menyatakan bahwa $\psi(X^\bullet)$ ialah distribusi X bila X variabel acak bernilai real pada Ω . (ii) Tunjukkan bahwa ψ kontinu untuk topologi konvergensi dalam ukuran pada $L^0(\mu)$ dan topologi samar pada P . (Bandingkan 271Yd.)

(l) Misalkan X variabel acak bernilai real dengan varians berhingga. Tunjukkan bahwa untuk setiap $\eta \geq 0$,

$$|\phi(y) - 1 - iy\mathbb{E}(X) + \frac{1}{2}y^2\mathbb{E}(X^2)| \leq \frac{1}{6}\eta|y|^3\mathbb{E}(X^2) + y^2\mathbb{E}(\psi_\eta(X)),$$

dengan ϕ menyatakan fungsi karakteristik X dan $\psi_\eta(x) = 0$ untuk $|x| \leq \eta$, x^2 untuk $|x| > \eta$.

(m) Misalkan $\epsilon \geq \delta > 0$ dan $X_0, \dots, X_n$ variabel-variabel acak bernilai real yang bebas sedemikian sehingga

$$\mathbb{E}(X_k) = 0 \text{ untuk setiap } k \leq n, \quad \sum_{k=0}^n \text{Var}(X_k) = 1, \quad \sum_{k=0}^n \mathbb{E}(\psi_\delta(X_k)) \leq \delta$$

(dengan menulis $\psi_\delta(x) = 0$ jika $|x| \leq \delta$, dan x^2 jika $|x| > \delta$). Tetapkan $\gamma = \epsilon/\sqrt{\delta^2 + \delta}$, dan misalkan Z suatu variabel acak normal standar. Tunjukkan bahwa

$$|\phi(y) - e^{-y^2/2}| \leq \frac{1}{3}\epsilon|y|^3 + y^2(\delta + \mathbb{E}(\psi_\gamma(Z)))$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$, dengan ϕ menyatakan fungsi karakteristik dari $X = \sum_{k=0}^n X_k$.

(n) Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ ada $\delta > 0$ sedemikian sehingga bila $X_0, \dots, X_n$ variabel-variabel acak bernilai real yang bebas dan memenuhi

$$\mathbb{E}(X_k) = 0 \text{ untuk setiap } k \leq n, \quad \sum_{k=0}^n \text{Var}(X_k) = 1, \quad \sum_{k=0}^n \mathbb{E}(\psi_\delta(X_k)) \leq \delta$$

(dengan menulis $\psi_\delta(x) = 0$ jika $|x| \leq \delta$, dan x^2 jika $|x| > \delta$), maka $|\phi(y) - e^{-y^2/2}| \leq \epsilon(y^2 + |y^3|)$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$, dengan ϕ menyatakan fungsi karakteristik dari $X = X_0 + \dots + X_n$.

(o) Gunakan 285Yn untuk membuktikan teorema Lindeberg (274F).

(p) Misalkan $r \geq 1$ dan P himpunan ukuran probabilitas Radon pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa konvolusi, dipandang sebagai pemetaan dari $P \times P$ ke P , kontinu bila P diberi topologi samar.

(q) Misalkan $\mathfrak{S}$ topologi pada $\mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh $\{\rho'_y : y \in \mathbb{R}\}$, dengan $\rho'_y(x, x') = |e^{iyx} - e^{iyx'}|$ (bandingkan 285S). Tunjukkan bahwa penjumlahan dan pengurangan kontinu untuk $\mathfrak{S}$ dalam arti 2A5A.

(r) Misalkan ν suatu ukuran probabilitas pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $|\phi_\nu(y) - \phi_\nu(y')|^2 \leq 2(1 - \text{Re } \phi_\nu(y - y'))$ untuk setiap $y, y' \in \mathbb{R}$.

(s) Misalkan $\langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan ukuran probabilitas pada $\mathbb{R}$. Tetapkan $E = \{y : y \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_{\nu_n}(y) = 1\}$. (i) Tunjukkan bahwa $E - E$ dan $E + E$ termuat dalam E . (ii) Tunjukkan bahwa jika E tidak terabaikan terhadap ukuran Lebesgue, maka himpunan itu adalah seluruh $\mathbb{R}$.

(t) Misalkan $\langle X_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan variabel acak bernilai real yang saling bebas, dan tetapkan $S_n = \sum_{j=0}^n X_j$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Andaikan barisan distribusi $\langle \nu_{S_n} \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen dalam topologi samar ke suatu distribusi. Tunjukkan bahwa $\langle S_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen dalam ukuran, dan karena itu konvergen hampir di mana-mana.

285 Catatan dan komentar Seperti halnya transformasi Fourier, kekuatan metode yang menggunakan fungsi karakteristik distribusi bertumpu pada tiga hal: (i) fungsi karakteristik suatu distribusi menentukan distribusi itu (285M); (ii) sifat distribusi yang kita minati tercermin pada sifat fungsi karakteristiknya yang mudah dianalisis (285G, 285I, 285J); (iii) sifat-sifat fungsi karakteristik tersebut benar-benar *berbeda* dari sifat-sifat yang bersesuaian pada distribusi, sehingga dapat ditelaah dengan cara lain. Yang terpenting, fakta bahwa (untuk barisan!) konvergensi distribusi dalam topologi samar bersesuaian dengan konvergensi titik demi titik fungsi karakteristik (285L) memberi kita jalan menuju teorema limit klasik, seperti dalam 285Q dan 285Xq. Dalam 285S-285U saya menunjukkan bahwa hasil untuk barisan ini tidak langsung bersesuaian dengan karakterisasi alternatif topologi samar, meskipun hasil itu dapat diadaptasi dengan lebih dari satu cara untuk memberikan karakterisasi semacam itu (lihat 285Ye-285Yi).

Mengenai Teorema Limit Pusat, ada satu perbedaan mencolok antara metode yang disarankan di sini dan metode dalam §274. Pendekatan sebelumnya setidaknya menawarkan kemungkinan teoretis untuk memberikan rumus eksplisit bagi δ dalam 274F sebagai fungsi dari ϵ , dan dengan demikian taksiran laju konvergensi yang dapat diharapkan dalam Teorema Limit Pusat. Argumen dalam bab ini melibatkan argumen kekompakan yang sepenuhnya nonkonstruktif dalam 281A, sehingga tidak memberi kita cara untuk memperoleh taksiran semacam itu. Namun, sebenarnya metode fungsi karakteristik, setelah disempurnakan secara tepat, merupakan dasar taksiran terbaik yang diketahui, seperti dalam teorema Berry-Esséen (274Hc).

Dalam 285D saya mencoba menunjukkan bagaimana fungsi karakteristik ϕ_ν dari suatu ukuran probabilitas Radon dapat dihubungkan dengan ‘transformasi Fourier’ $\hat{\nu}$ dari ν yang langsung bersesuaian dengan transformasi Fourier fungsi yang dibahas dalam §§283-284. Jika f fungsi Lebesgue terintegralkan tak negatif dan kita mengambil ν sebagai ukuran integral tak tentu yang bersesuaian, maka $\hat{\nu} = \hat{f}$. Jadi konsep ‘transformasi Fourier suatu ukuran’ merupakan perluasan alami transformasi Fourier fungsi terintegralkan. Dilihat dari arah sebaliknya, rumus dalam

285Dc menunjukkan bahwa ν dapat dipandang sebagai representasi transformasi Fourier invers dari $\hat{\nu}$ dalam arti 284H-284I. Dengan mengambil ν sebagai ukuran yang memberi massa 1 pada titik 0, kita memperoleh fungsi delta Dirac, dengan transformasi Fourier berupa fungsi konstan $\chi_{\mathbb{R}}$. Gagasan-gagasan ini dapat diperluas tanpa kesulitan untuk menangani konvolusi ukuran (285R).

Menarik bahwa, meskipun tidak ada karakterisasi memuaskan bagi fungsi-fungsi yang merupakan transformasi Fourier dari fungsi terintegralkan, ada karakterisasi bagi fungsi karakteristik distribusi probabilitas. Inilah ‘teorema Bochner’. Saya memberikan syaratnya dalam 285Xu dan meminta Anda membuktikan keperluannya sebagai latihan; kita sudah mempunyai tiga perempat perangkat untuk membuktikan kecukupannya, tetapi langkah terakhir harus menunggu Jilid 4.

286 Teorema Carleson

Teorema Carleson (CARLESON 66) merupakan solusi yang tidak terduga bagi sebuah masalah lama. Hebatnya, teorema ini dapat dibuktikan dengan metode-metode ‘elementer’. Bagian tersulit dari uraian di bawah ini, pada 286J-286L, hanya menuntut pemeriksaan sejumlah ketaksamaan yang melelahkan. Bagaimana ketaksamaan-ketaksamaan itu dipilih merupakan persoalan lain; untuk sekali ini, beberapa gagasan dalam pembuktian terwujud dalam pernyataan lema-lemanya. Argumen di sini merupakan versi yang sangat diperluas dari LACEY & THIELE 00.

Teorema Maksimal Hardy-Littlewood (286A) penting dan layak dipelajari, sekalipun Anda membiarkan bagian selebihnya menjadi monumen yang belum ditelaah. Saya menempatkan 286B-286D di awal bagian, meskipun ketiganya tidak jauh lebih dari latihan yang dikerjakan, sebab hasil-hasil itu juga berpotensi berguna dalam konteks lain.

Kompleksitas argumen ini membuat kita perlu memperkenalkan cukup banyak notasi khusus. Alih-alih memasukkan semuanya ke dalam indeks umum, saya mencantulkannya dalam daftar pada 286W. Di antaranya terdapat sepuluh konstanta $C_1, \dots, C_{10}$. Nilai bilangan-bilangan ini tidak penting. Metode pembuktian di sini sama sekali tidak sesuai jika kita hendak menaksir laju konvergensi. Saya memberikan cara menghitung C_n semata-mata demi alur logika linear yang digunakan dalam risalah ini, dan karena cara tersebut sesekali memberi petunjuk tentang taktik yang sedang digunakan.

Dalam bagian ini semua integral diambil terhadap ukuran Lebesgue μ pada $\mathbb{R}$ kecuali dinyatakan sebaliknya.

286A Teorema Maksimal Misalkan $1 < p < \infty$ dan $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^p(\mu)$ (definisi: 244P). Tetapkan

$$f^*(x) = \sup \left\{ \frac{1}{b-a} \int_a^b |f| : a \leq x \leq b, a < b \right\}$$

untuk $x \in \mathbb{R}$. Maka $\|f^*\|_p \leq \frac{2^{1/p} p}{p-1} \|f\|_p$.

Bukti (a) Cukup kita tinjau kasus $f = |f|$. Perhatikan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ mempunyai ukuran berhingga, maka

$$\int_E f = \int (f \times \chi_E) \times \chi_E \leq \|f \times \chi_E\|_p (\mu E)^{1/q} \leq \|f\|_p (\mu E)^{1/q}$$

berhingga, dengan $q = \frac{p}{p-1}$, menurut ketaksamaan Hölder (244Eb). Akibatnya, jika $t > 0$ dan $\int_E f \geq t\mu E$, haruslah $t\mu E \leq \|f \times \chi_E\|_p (\mu E)^{1/q}$, $t(\mu E)^{1/p} \leq \|f \times \chi_E\|_p$ dan

$$\mu E \leq \frac{1}{t^p} \|f \times \chi_E\|_p^p = \frac{1}{t^p} \int_E f^p.$$

(b) Untuk $t > 0$, tetapkan

$$G_t = \{x : t(y-x) < \int_x^y f \text{ untuk beberapa } y > x\}.$$

(i) G_t merupakan himpunan terbuka. **P** Untuk setiap $y \in \mathbb{R}$,

$$G_{ty} = \{x : x < y, t(y-x) < \int_x^y f\}$$

terbuka, karena $x \mapsto t(y-x)$ dan $x \mapsto \int_x^y f$ kontinu (225A); jadi $G_t = \bigcup_{y \in \mathbb{R}} G_{ty}$ terbuka. **Q**

(ii) Menurut 2A2I, terdapat partisi $\mathcal{C}$ atas G_t menjadi interval-interval terbuka. Sekarang C terbatas dan $t\mu C \leq \int_C f$ untuk setiap $C \in \mathcal{C}$.

P(α) Untuk $x \in C$, tinjau $F_x = \{y : y \geq x, t(y-x) \leq \int_x^y f\}$. $x \in F_x$ dan $y-x \leq \frac{1}{t^p} \int_{-\infty}^{\infty} f^p$ untuk setiap $y \in F_x$, dengan (a), sehingga F_x terbatas di atas. Tetapkan $z_x = \sup F_x$. Karena $y \mapsto t(y-x) - \int_x^y f$ adalah kontinu, $z_x \in F_x$. **?** Jika $z_x \in G_t$, terdapat $y > z_x$ sedemikian sehingga $t(y-z_x) < \int_{z_x}^y f$; tetapi sekarang

$$t(y-x) \leq \int_x^{z_x} f + \int_{z_x}^y f = \int_x^y f$$

dan $y \in F_x$, suatu kemustahilan. **X** Jadi $z_x \notin G_t$ dan $z_x \notin C$, sehingga z_x merupakan batas atas C .

(β) Ini menunjukkan bahwa

$$\sup C \leq z_x \leq x + \frac{1}{t^p} \int_{-\infty}^{\infty} f^p$$

untuk setiap $x \in C$. Jadi sebenarnya C terbatas dan berbentuk $]a, b[$ dengan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. **?** Jika $t(b-a) > \int_a^b f$, ada sebuah $x \in]a, b[$ sedemikian sehingga $t(b-x) > \int_x^b f$. Kita mengetahui bahwa $b \leq z_x$ dan $b \notin G_t$, sehingga $t(z_x-b) \geq \int_b^{z_x} f$. Dengan menjumlahkan kedua ketaksamaan, $t(z_x-x) > \int_x^{z_x} f$ dan $z_x \notin F_x$. **X**

(γ) Jadi $t\mu C \leq \int_C f$, sebagaimana dinyatakan. **Q**

(iii) Oleh karena itu, karena $\mathcal{C}$ terhitung dan f nonnegatif, kita dapat menerapkan (a) dalam bentuk penuhnya untuk melihat bahwa

$$\mu G_t = \sum_{C \in \mathcal{C}} \mu C \leq \sum_{C \in \mathcal{C}} \frac{1}{t^p} \int_C f^p \leq \frac{1}{t^p} \int_{-\infty}^{\infty} f^p$$

adalah hingga, dan

$$\int_{G_t} f = \sum_{C \in \mathcal{C}} \int_C f \geq \sum_{C \in \mathcal{C}} t\mu C = t\mu G_t.$$

(c) Semua ini berlaku untuk setiap $t > 0$. Sekarang tetapkan

$$f_1^*(x) = \sup_{b > x} \frac{1}{b-x} \int_x^b f$$

untuk $x \in \mathbb{R}$, kita memiliki $\{x : f_1^*(x) > t\} = G_t$ untuk setiap $t > 0$.

Untuk setiap $t > 0$,

$$\frac{1}{p} t \mu G_t = (1 - \frac{1}{q}) t \mu G_t \leq \int_{G_t} f - \frac{1}{q} t \chi_{\mathbb{R}} \leq \int_{-\infty}^{\infty} (f - \frac{1}{q} t \chi_{\mathbb{R}})^+.$$

Jadi

$$\int_{-\infty}^{\infty} (f_1^*)^p = \int_0^{\infty} \mu \{x : f_1^*(x)^p > t\} dt$$

(lihat 252O)

$$= p \int_0^{\infty} u^{p-1} \mu \{x : f_1^*(x) > u\} du$$

(dengan substitusi $t = u^p$)

$$= p \int_0^{\infty} u^{p-1} \mu G_u du \leq p^2 \int_0^{\infty} u^{p-2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} (f - \frac{1}{q} u \chi_{\mathbb{R}})^+ \right) du$$

$$= p^2 \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \max(0, f(x) - \frac{1}{q} u) u^{p-2} du dx$$

(menurut teorema Fubini, 252B, karena $(x, u) \mapsto u^{p-2} \max(0, f(x) - \frac{1}{q} u)$ terukur dan nonnegatif)

$$= p^2 \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{qf(x)} u^{p-2} (f(x) - \frac{1}{q} u) du dx$$

$$= \frac{p^2 q^{p-1}}{p(p-1)} \int_{-\infty}^{\infty} f^p = (\frac{p}{p-1})^p \|f\|_p^p.$$

(d) Demikian pula, dengan menetapkan $f_2^*(x) = \sup_{a < x} \frac{1}{x-a} \int_a^x f$ untuk $x \in \mathbb{R}$, $\int_{-\infty}^{\infty} (f_2^*)^p \leq (\frac{p}{p-1})^p \|f\|_p^p$. Tetapi $f^* = \max(f_1^*, f_2^*)$. **P** Tentu saja $f_1^* \leq f^*$ dan $f_2^* \leq f^*$. Selain itu, jika $f^*(x) > t$, harus ada interval tak trivial I

yang memuat x sedemikian sehingga $\int_I f > t\mu I$; jika $a = \inf I$ dan $b = \sup I$, maka $\int_a^x f > (x-a)t$ dan $f_2^*(x) > t$, atau $\int_x^b f > (b-x)t$ dan $f_1^*(x) > t$. Karena x dan t sebarang, $f^* = \max(f_1^*, f_2^*)$. $\blacksquare$

Oleh karena itu

$$\begin{aligned}\|f^*\|_p^p &= \int_{-\infty}^{\infty} (f^*)^p = \int_{-\infty}^{\infty} \max((f_1^*)^p, (f_2^*)^p) \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} (f_1^*)^p + (f_2^*)^p \leq 2\left(\frac{p}{p-1}\right)^p \|f\|_p^p.\end{aligned}$$

Dengan mengambil akar pangkat p , kita memperoleh ketaksamaan yang dicari.

286B Lema Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi yang tidak menurun pada $] -\infty, \alpha]$, tidak meningkat pada $[\beta, \infty[$ dan konstan pada $[\alpha, \beta]$, dengan $\alpha \leq \beta$. Maka untuk setiap fungsi terukur $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$, $\int_{-\infty}^{\infty} f \times g \leq \int_{-\infty}^{\infty} g \cdot \sup_{a \leq \alpha, b \geq \beta, a < b} \frac{1}{b-a} \int_a^b f$.

Bukti Tetapkan $\gamma = \sup_{a \leq \alpha, b \geq \beta, a < b} \frac{1}{b-a} \int_a^b f$. Untuk $n, k \in \mathbb{N}$, tetapkan $E_{nk} = \{x : \alpha - 2^n \leq x \leq \beta + 2^n, g(x) \geq 2^{-n}(k+1)\}$. Maka E_{nk} kosong atau merupakan interval terbatas yang memuat $[\alpha, \beta]$, dan $\int_{E_{nk}} f \leq \gamma \mu E_{nk}$. Untuk $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $g_n = 2^{-n} \sum_{k=0}^{4^n-1} \chi_{E_{nk}}$; maka $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan fungsi tak menurun dengan supremum g , dan

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f \times g &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \int_{-\infty}^{\infty} f \times g_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} 2^{-n} \sum_{k=0}^{4^n-1} \int_{E_{nk}} f \\ &\leq \sup_{n \in \mathbb{N}} 2^{-n} \sum_{k=0}^{4^n-1} \gamma \mu E_{nk} = \sup_{n \in \mathbb{N}} \gamma \int_{-\infty}^{\infty} g_n = \gamma \int_{-\infty}^{\infty} g,\end{aligned}$$

sebagaimana dinyatakan.

Catatan Bandingkan dengan 224J.

286C Pergeseran, modulasi, dan dilasi Beberapa perhitungan di bawah akan lebih mudah jika kita menggunakan formalisme berikut. Untuk setiap fungsi f yang domainnya termuat dalam $\mathbb{R}$, dan $\alpha \in \mathbb{R}$, kita dapat mendefinisikan

$$(S_\alpha f)(x) = f(x + \alpha), \quad (M_\alpha f)(x) = e^{i\alpha x} f(x), \quad (D_\alpha f)(x) = f(\alpha x)$$

kapan pun ruas-ruas kanannya terdefinisi. Dalam hal $S_\alpha f$ dan $D_\alpha f$ kadang-kadang nyaman untuk membiarkan $\pm\infty$ sebagai nilai fungsi tersebut. Kita mempunyai fakta-fakta elementer berikut.

- (a) $S_{-\alpha} S_\alpha f = f$, $D_{1/\alpha} D_\alpha f = f$ jika $\alpha \neq 0$.
- (b) $S_\alpha(f \times g) = S_\alpha f \times S_\alpha g$, $D_\alpha(f \times g) = D_\alpha f \times D_\alpha g$.
- (c) $D_\alpha|f| = |D_\alpha f|$.
- (d) Jika f terintegralkan, maka

$$(M_\alpha f)^\wedge = S_{-\alpha} \hat{f}, \quad (S_\alpha f)^\wedge = M_\alpha \hat{f}, \quad (S_\alpha f)^\vee = M_{-\alpha} \check{f};$$

jika selain itu $\alpha > 0$, maka

$$\alpha(D_\alpha f)^\wedge = D_{1/\alpha} \hat{f}, \quad \alpha(D_\alpha f)^\vee = D_{1/\alpha} \check{f}$$

(283Cc-283Ce).

- (e) Jika f termasuk dalam $\mathcal{L}_\mathbb{C}^1 = \mathcal{L}_\mathbb{C}^1(\mu)$, demikian pula $S_\alpha f$, $M_\alpha f$, dan (jika $\alpha \neq 0$) $D_\alpha f$; dalam hal ini

$$\|S_\alpha f\|_1 = \|M_\alpha f\|_1 = \|f\|_1, \quad \|D_\alpha f\|_1 = \frac{1}{|\alpha|} \|f\|_1.$$

(f) Jika f termasuk dalam $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$, demikian pula $S_{\alpha}f$, $M_{\alpha}f$, dan (jika $\alpha \neq 0$) $D_{\alpha}f$; dalam hal ini

$$\|S_{\alpha}f\|_2 = \|M_{\alpha}f\|_2 = \|f\|_2, \quad \|D_{\alpha}f\|_2 = \frac{1}{\sqrt{|\alpha|}}\|f\|_2.$$

(g) Jika h merupakan fungsi uji yang menurun cepat (284A), demikian pula $M_{\alpha}h$, $S_{\alpha}h$, dan (jika $\alpha \neq 0$) $D_{\alpha}h$.

286D Lema Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsi terukur sedemikian sehingga, untuk suatu konstanta $C \geq 0$, $\int_E g \leq C\sqrt{\mu E}$ kapan pun $\mu E < \infty$. Maka g berhingga hampir di mana-mana dan $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+|x|} g(x) dx$ berhingga.

Bukti Untuk setiap $n \geq 1$, tetapkan $E_n = \{x : |x| \leq n, g(x) \geq n\}$; maka

$$n\mu E_n \leq \int_{E_n} g \leq C\sqrt{\mu E_n},$$

jadi $\mu E_n \leq \frac{C^2}{n^2}$ dan

$$\{x : g(x) = \infty\} = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{m \geq n} E_m$$

mempunyai ukuran paling besar $\inf_{n \geq 1} \sum_{m=n}^{\infty} \mu E_m = 0$.

Untuk integralnya, tetapkan $G(x) = \int_0^x g$ untuk $x \geq 0$. Maka, untuk setiap $a \geq 0$,

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{g(x)}{1+x} dx &= \frac{G(a)}{1+a} + \int_0^a \frac{G(x)}{(1+x)^2} dx \\ (225F) \quad &\leq C \left(\frac{\sqrt{a}}{1+a} + \int_0^a \frac{\sqrt{x}}{(1+x)^2} dx \right) \leq C \left(1 + \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{(1+x)^2} dx \right), \end{aligned}$$

jadi

$$\int_0^{\infty} \frac{g(x)}{1+x} dx \leq C \left(1 + \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{(1+x)^2} dx \right)$$

berhingga. Demikian pula, $\int_{-\infty}^0 \frac{g(x)}{1-x} dx$ berhingga, sehingga hasilnya terbukti.

286E Konstruksi Lacey-Thiele (a) Misalkan $\mathcal{I}$ keluarga semua **interval diadik** berbentuk $[2^k n, 2^k(n+1)[$, dengan $k, n \in \mathbb{Z}$. Sifat geometris penting $\mathcal{I}$ ialah bahwa, untuk $I, J \in \mathcal{I}$, berlaku $I \subseteq J$, atau $J \subseteq I$, atau $I \cap J = \emptyset$. Misalkan Q himpunan semua pasangan $\sigma = (I_{\sigma}, J_{\sigma}) \in \mathcal{I}^2$ sedemikian sehingga $\mu I_{\sigma} \cdot \mu J_{\sigma} = 1$. Untuk $\sigma \in Q$, misalkan $k_{\sigma} \in \mathbb{Z}$ memenuhi $\mu J_{\sigma} = 2^{k_{\sigma}}$ dan $\mu I_{\sigma} = 2^{-k_{\sigma}}$; misalkan x_{σ} titik tengah I_{σ} , y_{σ} titik tengah J_{σ} , $J_{\sigma}^l \in \mathcal{I}$ paruh kiri J_{σ} , $J_{\sigma}^r \in \mathcal{I}$ paruh kanan J_{σ} , dan y_{σ}^l titik seperempat bawah J_{σ} , yaitu titik tengah J_{σ}^l .

(b) Terdapat fungsi uji yang menurun cepat ϕ sedemikian sehingga $\hat{\phi}$ bernilai real dan $\chi[-\frac{1}{6}, \frac{1}{6}] \leq \hat{\phi} \leq \chi[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}]$. **P** Lihat bagian (b)-(d) pembuktian 284G. Proses di sana dapat digunakan untuk memperoleh fungsi mulus ψ_1 yang nol di luar interval $[\frac{1}{6}, \frac{1}{5}]$ dan positif tegas pada $]\frac{1}{6}, \frac{1}{5}[$; dengan mengalikannya dengan faktor yang sesuai, kita dapat mengatur agar $\int_{-\infty}^{\infty} \psi_1 = 1$. Jadi, jika ditetapkan $\psi_2(x) = 1 - \int_{-\infty}^x \psi_1$ untuk $x \in \mathbb{R}$, maka ψ_2 mulus dan $\chi[-\infty, \frac{1}{6}] \leq \psi_2 \leq \chi[-\infty, \frac{1}{5}]$. Sekarang tetapkan $\psi_0(x) = \psi_2(x)\psi_2(-x)$ untuk $x \in \mathbb{R}$, dan $\phi = \check{\psi}_0$; maka $\hat{\phi} = \psi_0$ (284C) mempunyai sifat yang diperlukan. **Q**

Untuk $\sigma \in Q$, tetapkan $\phi_{\sigma} = 2^{k_{\sigma}/2} M_{y_{\sigma}^l} S_{-x_{\sigma}} D_{2^{k_{\sigma}}} \phi$, sehingga

$$\phi_{\sigma}(x) = \sqrt{\mu J_{\sigma}} e^{iy_{\sigma}^l x} \phi((x - x_{\sigma})\mu J_{\sigma}).$$

Perhatikan bahwa ϕ_{σ} merupakan fungsi uji yang menurun cepat. Sekarang $\hat{\phi}_{\sigma} = 2^{-k_{\sigma}/2} S_{-y_{\sigma}^l} M_{-x_{\sigma}} D_{2^{-k_{\sigma}}} \hat{\phi}$, yaitu,

$$\hat{\phi}_{\sigma}(y) = \sqrt{\mu I_{\sigma}} e^{-ix_{\sigma}(y - y_{\sigma}^l)} \hat{\phi}((y - y_{\sigma}^l)\mu I_{\sigma}),$$

yang nol kecuali $|y - y_{\sigma}^l| \leq \frac{1}{5}\mu J_{\sigma}$; karena panjang J_{σ}^l adalah $\frac{1}{2}\mu J_{\sigma}$, ini hanya mungkin terjadi apabila $y \in J_{\sigma}^l$. Kita mempunyai fakta sederhana berikut.

(i) $\|\phi_{\sigma}\|_2 = \sqrt{\mu J_{\sigma}} \cdot \sqrt{\mu I_{\sigma}} \|\phi\|_2 = \|\phi\|_2$ untuk setiap $\sigma \in Q$.

- (ii) $\|\hat{\phi}_\sigma\|_1 = \sqrt{\mu I_\sigma} \cdot \mu J_\sigma \|\hat{\phi}\|_1 = \sqrt{\mu J_\sigma} \|\hat{\phi}\|_1$ untuk setiap $\sigma \in Q$.
 (iii) Jika $\sigma, \tau \in Q$ dan $J_\sigma^l \cap J_\tau^l = \emptyset$ maka

$$(\phi_\sigma | \phi_\tau) = (\hat{\phi}_\sigma | \hat{\phi}_\tau) = 0,$$

menurut 284Ob. (Untuk $f, g \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^2$, saya menulis $(f|g)$ untuk $\int_{-\infty}^{\infty} f \times \bar{g}$.)

- (iv) Jika $\sigma, \tau \in Q$ dan $J_\sigma \neq J_\tau$ dan $J_\sigma^l \cap J_\tau^l$ tidak kosong, maka $J_\sigma^l \cap J_\tau^l = \emptyset$ jadi $(\phi_\sigma | \phi_\tau) = 0$.

- (c) Tetapkan $w(x) = \frac{1}{(1+|x|)^3}$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Untuk $\sigma \in Q$, tetapkan $w_\sigma = 2^{k_\sigma} S_{-x_\sigma} D_{2^{k_\sigma}} w$, sehingga bahwa

$$w_\sigma(x) = w((x - x_\sigma)\mu J_\sigma)\mu J_\sigma \leq \mu J_\sigma = 2^{k_\sigma}$$

untuk setiap x . Perhatikan bahwa $w_\sigma = w_\tau$ kapan pun $I_\sigma = I_\tau$.

286F Urutan parsial (a) Untuk $\sigma, \tau \in Q$, katakan bahwa $\tau \leq \sigma$ jika $J_\tau \subseteq J_\sigma$ dan $I_\sigma \subseteq I_\tau$. Maka $\leq$ merupakan urutan parsial pada Q . Kita mempunyai fakta-fakta elementer berikut.

- (i) Jika $\tau \leq \sigma$, maka $k_\tau \leq k_\sigma$.
 (ii) Jika σ dan τ tak terbandingkan (yaitu, $\sigma \not\leq \tau$ dan $\tau \not\leq \sigma$), maka $(I_\sigma \times J_\sigma) \cap (I_\tau \times J_\tau)$ kosong. **P** Kita boleh menganggap bahwa $k_\sigma \leq k_\tau$. Jika $J_\sigma \cap J_\tau \neq \emptyset$, maka $J_\sigma \subseteq J_\tau$, karena keduanya merupakan interval diadik dan J_σ lebih pendek; tetapi karena $\sigma \not\leq \tau$, ini berarti bahwa $I_\tau \not\subseteq I_\sigma$ dan $I_\sigma \cap I_\tau = \emptyset$. **Q**
 (iii) Jika σ, σ' tak terbandingkan dan keduanya lebih besar dari atau sama dengan τ , maka $I_\sigma \cap I_{\sigma'} = \emptyset$, karena $J_\tau \subseteq J_\sigma \cap J_{\sigma'}$.
 (iv) Jika $\tau \leq \sigma$ dan $k_\tau \leq k \leq k_\sigma$, maka ada (unik) ν sedemikian sehingga $\tau \leq \nu \leq \sigma$ dan $k_\nu = k$. (Intinya ialah bahwa terdapat tepat satu $I \in \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $I_\sigma \subseteq I \subseteq I_\tau$ dan $\mu I = 2^{-k}$; dan dengan cara yang sama hanya ada satu kandidat untuk J_ν .)

- (b) Akan berguna untuk memakai singkatan berikut: jika $R \subseteq Q$, tetapkan

$$R^+ = \bigcup_{\tau \in R} \{\sigma : \tau \leq \sigma \in Q\}.$$

- (c) Untuk $\tau \in Q$, tetapkan

$$T_\tau = \{\sigma : \sigma \in Q, \tau \leq \sigma, J_\tau^r \subseteq J_\sigma^r\}.$$

Perhatikan bahwa jika $\sigma, \sigma' \in T_\tau$ dan $k_\sigma \neq k_{\sigma'}$ maka $J_\sigma \neq J_{\sigma'}$ dan $J_\sigma^r \cap J_{\sigma'}^r \neq \emptyset$, jadi $(\phi_\sigma | \phi_{\sigma'}) = 0$ (286E(b-iv)).

286G Kita akan memerlukan hasil beberapa perhitungan elementer.

Lema (a) $\int_{-\infty}^{\infty} w_\sigma = \int_{-\infty}^{\infty} w = 1$ untuk setiap $\sigma \in Q$.

- (b) Untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, $\sum_{n=m}^{\infty} w(n + \frac{1}{2}) \leq \frac{1}{2(1+m)^2}$.

(c) Misalkan $\sigma \in Q$ dan I suatu interval yang tidak memuat x_σ . Maka $\int_I w_\sigma \geq w_\sigma(x)\mu I$, di mana x adalah titik tengah I .

- (d) Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} w(x - n) \leq 2$.

- (e) Terdapat konstanta $C_1 \geq 0$ sedemikian sehingga $|\phi(x)| \leq C_1 \min(w(3), w(x)^2)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dan

$$|\phi_\sigma(x)| \leq C_1 \sqrt{\mu I_\sigma} w_\sigma(x) \min(1, w_\sigma(x)\mu I_\sigma)$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dan $\sigma \in Q$.

- (f) Terdapat konstanta $C_2 \geq 0$ sedemikian sehingga $\int_{-\infty}^{\infty} w(x)w(\alpha x + \beta)dx \leq C_2 w(\beta)$ kapan pun $0 \leq \alpha \leq 1$ dan $\beta \in \mathbb{R}$.

- (g) Terdapat konstanta $C_3 \geq 0$ sedemikian sehingga $|(\phi_\sigma | \phi_\tau)| \leq C_3 \sqrt{\mu I_\sigma} \sqrt{\mu J_\tau} \int_{I_\tau} w_\sigma$ setiap kali $\sigma, \tau \in Q$ dan $k_\sigma \leq k_\tau$.

- (h) Terdapat konstanta $C_4 \geq 0$ sedemikian sehingga

$$\sum_{\sigma \in Q, \sigma \geq \tau, k_\sigma = k} \int_{\mathbb{R} \setminus I_\tau} w_\sigma \leq C_4$$

kapan pun $\tau \in Q$ dan $k \in \mathbb{Z}$.

Bukti (a) Langsung dari definisi pada 286Ec, rumus pada 286Ce, dan fakta bahwa $\int_0^\infty \frac{1}{(1+x)^3} dx = \frac{1}{2}$.

(b) Intinya ialah bahwa w konveks pada $]-\infty, 0]$ dan $[0, \infty[$. Jadi kita dapat menerapkan 233Ib dengan $f(x) = x$, atau berdebat langsung dari fakta bahwa $w(n + \frac{1}{2}) \leq \frac{1}{2}(w(n + \frac{1}{2} + x) + w(n + \frac{1}{2} - x))$ untuk $|x| \leq \frac{1}{2}$, untuk melihat bahwa $w(n + \frac{1}{2}) \leq \int_n^{n+1} w$ untuk setiap $n \geq 0$.

$$\sum_{n=m}^{\infty} w(n + \frac{1}{2}) \leq \int_m^{\infty} w = \frac{1}{2(1+m)^2}.$$

(c) Demikian juga, karena I terletak di sisi yang sama dari x_σ , w_σ konveks pada I , sehingga ketaksamaan yang sama menghasilkan $w_\sigma(x)\mu I \leq \int_I w_\sigma$.

(d) Misalkan m memenuhi $|x - m| \leq \frac{1}{2}$. Kemudian, dengan menggunakan ketaksamaan yang sama seperti sebelumnya untuk menaksir $w(x - n)$ bagi $n \neq m$, kita memperoleh

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} w(x - n) &\leq w(x - m) + \int_{-\infty}^{x-m-\frac{1}{2}} w + \int_{x-m+\frac{1}{2}}^{\infty} w \\ &\leq 1 + \int_{-\infty}^{\infty} w = 2. \end{aligned}$$

(e) Karena $\lim_{x \rightarrow \infty} x^6 \phi(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^6 \phi(x) = 0$, ada $C_1 > 0$ sedemikian sehingga $|\phi(x)| \leq C_1 \min(w(3), w(x)^2)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Sekarang $|\phi(x)| \leq C_1 w(x)^2 = C_1 w(x) \min(1, w(x))$ untuk setiap x , jadi

$$\begin{aligned} |\phi_\sigma(x)| &= \sqrt{\mu J_\sigma} |\phi((x - x_\sigma)\mu J_\sigma)| \leq C_1 \sqrt{\mu J_\sigma} w((x - x_\sigma)\mu J_\sigma) \min(1, w((x - x_\sigma)\mu J_\sigma)) \\ &= C_1 \sqrt{\mu J_\sigma} w_\sigma(x) \mu I_\sigma \min(1, w_\sigma(x) \mu I_\sigma) = C_1 \sqrt{\mu I_\sigma} w_\sigma(x) \min(1, w_\sigma(x) \mu I_\sigma) \end{aligned}$$

setiap kali $\sigma \in Q$ dan $x \in \mathbb{R}$.

(f)(i) Pertama, perhatikan bahwa

$$\frac{w(\frac{1}{2}(1 + \beta))}{w(\beta)} = \frac{8(1 + \beta)^3}{(3 + \beta)^3} \leq 8$$

untuk setiap $\beta \geq 0$. Sekarang $\alpha w(\alpha + \alpha\beta) \leq 4w(\beta)$ kapan pun $\beta \geq 0$ dan $\alpha \geq \frac{1}{2}$. **P** Untuk $t \geq \frac{1}{2}$,

$$\frac{d}{dt} t w(t + t\beta) = \frac{1 - 2t(1 + \beta)}{(1 + t + t\beta)^4} \leq 0,$$

jadi

$$\alpha w(\alpha + \alpha\beta) \leq \frac{1}{2} w(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\beta) \leq 4w(\beta). \quad \mathbf{Q}$$

Tentu saja ini berarti bahwa

$$\frac{1}{\alpha} w(\frac{1 + \beta}{2\alpha}) \leq 8w(\beta)$$

kapan pun $\beta \geq 0$ dan $0 < \alpha \leq 1$.

(ii) Ambil $C_2 = 16$. Jika $0 < \alpha \leq 1$ dan $\beta \geq 0$, tetapkan $\gamma = \frac{1 + \beta}{2\alpha}$. Kemudian, untuk setiap $x \geq -\gamma$,

$$1 + \alpha x + \beta = (1 + \beta)(1 + \frac{\alpha x}{1 + \beta}) \geq \frac{1}{2}(1 + \beta),$$

jadi $w(\alpha x + \beta) \leq 8w(\beta)$ dan

$$\int_{-\gamma}^{\infty} w(x) w(\alpha x + \beta) dx \leq 8w(\beta) \int_{-\gamma}^{\infty} w \leq 8w(\beta).$$

Di sisi lain,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{-\gamma} w(x) w(\alpha x + \beta) dx &\leq w(\gamma) \int_{-\infty}^{\infty} w(\alpha x + \beta) dx \\ &= \frac{1}{\alpha} w(\frac{1 + \beta}{2\alpha}) \int_{-\infty}^{\infty} w \leq 8w(\beta). \end{aligned}$$

Menggabungkan ini, $\int_{-\infty}^{\infty} w(x)w(\alpha x + \beta)dx \leq 16w(\beta)$; dan ini benar setiap kali $0 < \alpha \leq 1$ dan $\beta \geq 0$.

(iii) Jika $\alpha = 0$, maka

$$\int_{-\infty}^{\infty} w(x)w(\alpha x + \beta)dx = w(\beta) \int_{-\infty}^{\infty} w = w(\beta) \leq C_2 w(\beta)$$

untuk setiap β . Jika $0 < \alpha \leq 1$ dan $\beta < 0$, maka

$$\int_{-\infty}^{\infty} w(x)w(\alpha x + \beta)dx = \int_{-\infty}^{\infty} w(-x)w(-\alpha x - \beta)dx$$

(karena w merupakan fungsi genap)

$$= \int_{-\infty}^{\infty} w(x)w(\alpha x - \beta)dx \leq C_2 w(-\beta)$$

(menurut (ii) di atas)

$$= C_2 w(\beta).$$

Jadi kita memperoleh ketaksamaan yang diperlukan dalam semua kasus.

(g) Tetapkan $C_3 = \max(C_1^2 C_2, \|\phi\|_2^2 / \int_{-1/2}^{1/2} w)$.

(i) Kasus $\sigma = \tau$ dapat langsung diselesaikan. Dalam hal ini,

$$|(\phi_\sigma | \phi_\tau)| = \|\phi_\sigma\|_2^2 = \|\phi\|_2^2,$$

sementara

$$\int_{I_\tau} w_\sigma = \mu J_\sigma \int_{x_\sigma - \frac{1}{2}\mu I_\sigma}^{x_\sigma + \frac{1}{2}\mu I_\sigma} w((x - x_\sigma)\mu J_\sigma)dx = \int_{-1/2}^{1/2} w,$$

sehingga tentu $|(\phi_\sigma | \phi_\tau)| \leq C_3 \int_{I_\tau} w_\sigma$.

(ii) Jika $\sigma \neq \tau$ dan $I_\sigma = I_\tau$ maka $J_\sigma \cap J_\tau = \emptyset$, sehingga $(\phi_\sigma | \phi_\tau) = 0$, dengan 286E(b-iii).

(iii) Sekarang anggap $I_\sigma \neq I_\tau$. Karena $\mu I_\tau \leq \mu I_\sigma$, seluruh I_τ harus terletak pada sisi yang sama terhadap x_σ , sehingga $\int_{I_\tau} w_\sigma \geq w_\sigma(x_\tau)\mu I_\tau$, dengan (c). Dengan demikian

$$|(\phi_\sigma | \phi_\tau)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |\phi_\sigma| \times |\phi_\tau| \leq C_1^2 \sqrt{\mu I_\sigma} \sqrt{\mu I_\tau} \int_{-\infty}^{\infty} w_\sigma \times w_\tau$$

(dengan menggunakan (e) dua kali)

$$\begin{aligned} &= C_1^2 \sqrt{\mu J_\sigma} \sqrt{\mu J_\tau} \int_{-\infty}^{\infty} w((x - x_\sigma)\mu J_\sigma) w((x - x_\tau)\mu J_\tau) dx \\ &= C_1^2 \sqrt{\mu J_\sigma} \sqrt{\mu I_\tau} \int_{-\infty}^{\infty} w(x\mu J_\sigma \mu I_\tau + (x_\tau - x_\sigma)\mu J_\sigma) w(x) dx \\ &\leq C_1^2 C_2 \sqrt{\mu J_\sigma} \sqrt{\mu I_\tau} w((x_\tau - x_\sigma)\mu J_\sigma) \end{aligned}$$

(menurut (f), karena $\mu J_\sigma \mu I_\tau \leq 1$)

$$\leq C_3 \sqrt{\mu I_\sigma} \sqrt{\mu I_\tau} w_\sigma(x_\tau) \leq C_3 \sqrt{\mu I_\sigma} \sqrt{\mu J_\tau} \int_{I_\tau} w_\sigma,$$

sebagaimana diperlukan.

(h) Tetapkan $C_4 = 2 \sum_{j=0}^{\infty} \int_{j+\frac{1}{2}}^{\infty} w$; ini adalah hingga karena $\int_{\alpha}^{\infty} w = \frac{1}{2(1+\alpha)^2}$ untuk setiap $\alpha \geq 0$.

Jika $k < k_\tau$, maka $k_\sigma \neq k$ untuk setiap $\sigma \geq \tau$, sehingga hasilnya langsung berlaku. Jika $k \geq k_\tau$, maka untuk setiap subinterval diadik I dari I_τ yang panjangnya 2^{-k} terdapat tepat satu $\sigma \geq \tau$ sedemikian sehingga $I_\sigma = I$, karena J_σ harus merupakan satu-satunya interval diadik sepanjang 2^k yang memuat J_τ . Daftarkan semuanya sebagai $\sigma_0, \dots$ dalam urutan naik dari pusat-pusat x_{σ_j} , sehingga jika $I_\tau = [m\mu I_\tau, (m+1)\mu I_\tau[$, maka $x_{\sigma_j} = m\mu I_\tau + 2^{-k}(j + \frac{1}{2})$, untuk $j < 2^{k-k_\tau}$.

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^{2^{k-k_\tau}-1} \int_{-\infty}^{m\mu I_\tau} w_{\sigma_j} &= 2^k \sum_{j=0}^{2^{k-k_\tau}-1} \int_{-\infty}^{m\mu I_\tau} w(2^k(x - m\mu I_\tau) - j - \frac{1}{2}) dx \\
&= \sum_{j=0}^{2^{k-k_\tau}-1} \int_{-\infty}^0 w(x - j - \frac{1}{2}) dx \\
&\leq \sum_{j=0}^{\infty} \int_{j+\frac{1}{2}}^{\infty} w = \frac{1}{2} C_4.
\end{aligned}$$

Demikian pula (karena w merupakan fungsi genap, sehingga seluruh konfigurasi simetris terhadap x_τ)

$$\sum_{j=0}^{2^{k-k_\tau}-1} \int_{(m+1)\mu I_\tau}^{\infty} w_{\sigma_j} \leq \frac{1}{2} C_4,$$

dan

$$\sum_{\sigma \geq \tau, k_\sigma = k} \int_{\mathbb{R} \setminus I_\tau} w_\sigma \leq C_4,$$

sebagaimana diperlukan.

286H ‘Massa’ dan ‘energi’ (LACEY & THIELE 00) Jika P adalah himpunan bagian dari Q , $E \subseteq \mathbb{R}$ adalah terukur, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, dan $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$, tetapkan

$$\text{massa}_{Eg}(P) = \sup_{\sigma \in P, \tau \in Q, \tau \leq \sigma} \int_{E \cap g^{-1}[J_\tau]} w_\tau \leq \sup_{\tau \in Q} \int_{-\infty}^{\infty} w_\tau = 1,$$

$$\Delta_f(P) = \sum_{\sigma \in P} |(f|\phi_\sigma)|^2,$$

$$\text{energi}_f(P) = \sup_{\tau \in Q} \sqrt{\mu J_\tau} \sqrt{\Delta_f(P \cap T_\tau)}.$$

Jika $P' \subseteq P$, maka $\text{massa}_{Eg}(P') \leq \text{massa}_{Eg}(P)$ dan $\text{energi}_f(P') \leq \text{energi}_f(P)$. Perhatikan bahwa $\text{energi}_f(\{\sigma\}) = \sqrt{\mu J_\sigma} |(f|\phi_\sigma)|$ untuk setiap $\sigma \in Q$, karena jika $\sigma \in T_\tau$, maka $\mu J_\tau \leq \mu J_\sigma$.

286I Lema Jika $P \subseteq Q$ berhingga dan $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$, maka

(a) $\Delta_f(P) \leq \|\sum_{\sigma \in P} (f|\phi_\sigma)\phi_\sigma\|_2 \|f\|_2$,

(b) $\sum_{\sigma, \tau \in P, J_\sigma = J_\tau} |(f|\phi_\sigma)(\phi_\sigma|\phi_\tau)(\phi_\tau|f)| \leq C_3 \Delta_f(P)$.

Bukti (a)

$$\Delta_f(P) = \sum_{\sigma \in P} (f|\phi_\sigma)(\phi_\sigma|f) = (\sum_{\sigma \in P} (f|\phi_\sigma)\phi_\sigma|f) \leq \|\sum_{\sigma \in P} (f|\phi_\sigma)\phi_\sigma\|_2 \|f\|_2$$

menurut ketaksamaan Cauchy (244Eb).

(b)

$$\sum_{\substack{\sigma, \tau \in P \\ J_\sigma = J_\tau}} |(f|\phi_\sigma)(\phi_\sigma|\phi_\tau)(\phi_\tau|f)| \leq \sum_{\substack{\sigma, \tau \in P \\ J_\sigma = J_\tau}} \frac{1}{2} (|(f|\phi_\sigma)|^2 + |(f|\phi_\tau)|^2) |(\phi_\sigma|\phi_\tau)|$$

(karena $|\xi\zeta| \leq \frac{1}{2}(|\xi|^2 + |\zeta|^2)$ untuk semua bilangan kompleks ξ, ζ)

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\sigma \in P} \sum_{\substack{\tau \in P \\ J_\sigma = J_\tau}} |(f|\phi_\sigma)|^2 |(\phi_\sigma|\phi_\tau)| \\
&\leq \sum_{\sigma \in P} |(f|\phi_\sigma)|^2 \sum_{\substack{\tau \in P \\ J_\sigma = J_\tau}} C_3 \int_{I_\tau} w_\sigma
\end{aligned}$$

(menurut 286Gg, karena $k_\sigma = k_\tau$ jika $J_\sigma = J_\tau$)

$$\leq \sum_{\sigma \in P} |(f|\phi_\sigma)|^2 C_3 \int_{-\infty}^{\infty} w_\sigma$$

(karena jika τ, τ' anggota berbeda dari P dan $J_\tau = J_{\tau'}$, maka I_τ dan $I_{\tau'}$ saling lepas)

$$= C_3 \sum_{\sigma \in P} |(f|\phi_\sigma)|^2 = C_3 \Delta_f(P).$$

286J Lema Tetapkan $C_5 = 2^{12}$. Jika $P \subseteq Q$ berhingga, $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, dan $\gamma \geq \text{massa}_{Eg}(P)$, maka kita bisa menemukan $R \subseteq Q$ sedemikian sehingga $\gamma \sum_{\tau \in R} \mu I_\tau \leq C_5 \mu E$ dan (dalam notasi dari 286Fb) $\text{massa}_{Eg}(P \setminus R^+) \leq \frac{1}{4} \gamma$.

Bukti (a) Jika $\gamma = 0$, kita dapat mengambil $R = \emptyset$. Jika tidak, tetapkan $P_1 = \{\sigma : \sigma \in P, \text{massa}_{Eg}(\{\sigma\}) > \frac{1}{4} \gamma\}$. Untuk setiap $\sigma \in P_1$, pilih $\sigma' \in Q$ sehingga $\sigma' \leq \sigma$ dan $\int_{E \cap g^{-1}[J_{\sigma'}]} w_{\sigma'} > \frac{1}{4} \gamma$. Misalkan R ialah himpunan anggota minimal $\{\sigma' : \sigma \in P_1\}$ terhadap $\leq$. Maka $P \setminus R^+ \subseteq \{\sigma : \text{massa}_{Eg}(\{\sigma\}) \leq \frac{1}{4} \gamma\}$ jadi $\text{massa}_{Eg}(P \setminus R^+) \leq \frac{1}{4} \gamma$.

(b) Untuk $k \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$R_k = \{\tau : \tau \in R, \mu J_\tau \cdot \mu(E \cap g^{-1}[J_\tau] \cap I_\tau^{(k)}) \geq 2^{2k-9} \gamma\},$$

di mana $I_\tau^{(k)}$ adalah setengah terbuka interval dengan pusat yang sama dengan I_τ dan 2^k dikalikan panjangnya. Sekarang $R = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} R_k$. **P** Mengambil $\tau \in R$. Jika $k \in \mathbb{N}$ dan $x \in \mathbb{R} \setminus I_\tau^{(k)}$, maka $|x - x_\tau| \geq \frac{1}{2} \mu I_\tau^{(k)} = 2^{k-1} \mu I_\tau$, jadi

$$w_\tau(x) = w((x - x_\tau) \mu J_\tau) \mu J_\tau \leq w(2^{k-1}) \mu J_\tau = (1 + 2^{k-1})^{-3} \mu J_\tau.$$

Dengan demikian

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \gamma &< \int_{E \cap g^{-1}[J_\tau]} w_\tau = \int_{E \cap g^{-1}[J_\tau] \cap I_\tau} w_\tau + \sum_{k=0}^{\infty} \int_{E \cap g^{-1}[J_\tau] \cap I_\tau^{(k+1)} \setminus I_\tau^{(k)}} w_\tau \\ &\leq \mu J_\tau \cdot \mu(E \cap g^{-1}[J_\tau] \cap I_\tau) + \sum_{k=0}^{\infty} (1 + 2^{k-1})^{-3} \mu J_\tau \cdot \mu(E \cap g^{-1}[J_\tau] \cap I_\tau^{(k+1)}). \end{aligned}$$

Ini berarti bahwa salah satu dari

$$\mu J_\tau \cdot \mu(E \cap g^{-1}[J_\tau] \cap I_\tau) \geq \frac{1}{8} \gamma$$

dan $\tau \in R_0$, atau ada beberapa $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$(1 + 2^{k-1})^{-3} \mu J_\tau \cdot \mu(E \cap g^{-1}[J_\tau] \cap I_\tau^{(k+1)}) \geq 2^{-k-4} \gamma$$

dan

$$\mu J_\tau \cdot \mu(E \cap g^{-1}[J_\tau] \cap I_\tau^{(k+1)}) \geq (1 + 2^{k-1})^3 2^{-k-4} \gamma \geq 2^{2k-7} \gamma,$$

sehingga $\tau \in R_{k+1}$. **Q**

(c) Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, $\gamma \sum_{\tau \in R_k} \mu I_\tau \leq 2^{11-k} \mu E$. **P** Jika $R_k = \emptyset$, pernyataan ini langsung. Jika tidak, daftarkan R_k sebagai $\langle \tau_j \rangle_{j \leq n}$ sedemikian rupa sehingga $k_{\tau_j} \leq k_{\tau_l}$ jika $j \leq l \leq n$. Definisikan $q : \{0, \dots, n\} \rightarrow \{0, \dots, n\}$ secara induktif dengan aturan

$$q(l) = \min(\{l\} \cup \{j : j < l, q(j) = j, (I_{\tau_j}^{(k)} \times J_{\tau_j}) \cap (I_{\tau_l}^{(k)} \times J_{\tau_l}) \neq \emptyset\})$$

untuk setiap $l \leq n$. Perhatikan bahwa, untuk $l \leq n$, $q(q(l)) = q(l) \leq l$ dan $I_{\tau_{q(l)}}^{(k)} \cap I_{\tau_l}^{(k)} \neq \emptyset$, sehingga bahwa

$$I_{\tau_l} \subseteq I_{\tau_l}^{(k)} \subseteq I_{\tau_{q(l)}}^{(k+2)},$$

karena $\mu I_{\tau_l}^{(k)} \leq \mu I_{\tau_{q(l)}}^{(k)}$. Selain itu, jika $j < l \leq n$ dan $q(j) = q(l)$, maka kedua J_{τ_j} dan J_{τ_l} bertemu $J_{\tau_{q(j)}}$, maka termasuklah itu, dan $J_{\tau_j} \subseteq J_{\tau_l}$. Tapi karena τ_j dan τ_l adalah anggota yang berbeda dari R , $\tau_j \not\leq \tau_l$ dan $I_{\tau_j} \cap I_{\tau_l}$ harus kosong.

Tetapkan $M = \{q(j) : j \leq n\}$. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \gamma \sum_{\tau \in R_k} \mu I_\tau &= \gamma \sum_{m \in M} \sum_{\substack{j \leq n \\ q(j)=m}} \mu I_{\tau_j} \leq \gamma \sum_{m \in M} \mu I_{\tau_m}^{(k+2)} = 2^{k+2} \gamma \sum_{m \in M} \mu I_{\tau_m} \\ &\leq 2^{k+2} \sum_{m \in M} 2^{9-2k} \mu(E \cap g^{-1}[J_{\tau_m}] \cap I_{\tau_m}^{(k)}) \\ &\leq 2^{k+2} \cdot 2^{9-2k} \mu E = 2^{11-k} \mu E \end{aligned}$$

karena jika $l, m \in M$ dan $l < m$ maka $I_{\tau_l}^{(k)} \times J_{\tau_l}$ dan $I_{\tau_m}^{(k)} \times J_{\tau_m}$ saling lepas (karena $q(m) = m$), sehingga $g^{-1}[J_{\tau_l}] \cap I_{\tau_l}^{(k)}$ dan $g^{-1}[J_{\tau_m}] \cap I_{\tau_m}^{(k)}$ saling lepas. **Q**

(d) Oleh karena itu

$$\gamma \sum_{\tau \in R} \mu I_{\tau} \leq \gamma \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\tau \in R_k} \mu I_{\tau} \leq 2^{12} \mu E,$$

sebagaimana diperlukan.

286K Lema Tetapkan $C_6 = 4(C_3 + 4C_3\sqrt{2C_4})$. Misalkan $P \subseteq Q$ berhingga, $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$, $\|f\|_2 = 1$, dan $\gamma \geq \text{energi}_f(P)$. Maka kita dapat menemukan $R \subseteq Q$ sedemikian sehingga $\gamma^2 \sum_{\tau \in R} \mu I_{\tau} \leq C_6$ dan $\text{energi}_f(P \setminus R^+) \leq \frac{1}{2}\gamma$.

Bukti (a) Kita boleh menganggap $\gamma > 0$ dan $P \neq \emptyset$, sebab jika tidak kita dapat mengambil $R = \emptyset$.

(i) Hanya ada berhingga banyak himpunan berbentuk $P \cap T_{\tau}$ untuk $\tau \in Q$; misalkan $\tilde{R} \subseteq Q$ suatu himpunan berhingga tak kosong sedemikian sehingga, kapan pun $\tau \in Q$ dan $P \cap T_{\tau}$ tak kosong, terdapat $\tau' \in \tilde{R}$ dengan $P \cap T_{\tau} = P \cap T_{\tau'}$ dan $k_{\tau'} \geq k_{\tau}$; ini mungkin karena jika $A \subseteq P$ tidak kosong maka $k_{\tau} \leq \min_{\sigma \in A} k_{\sigma}$ setiap kali $T_{\tau} \supseteq A$.

(ii) Pilih $\tau_0, \tau_1, \dots$ dan $P_0, P_1, \dots$ secara induktif, sebagai berikut. $P_0 = P$. Karena $P_j \subseteq P$ tidak kosong, pertimbangkan

$$R_j = \{\tau : \tau \in \tilde{R}, \Delta_f(P_j \cap T_{\tau}) \geq \frac{1}{4}\gamma^2 \mu I_{\tau}\}.$$

Jika $R_j = \emptyset$, hentikan induksi dan tetapkan $n = j$ serta $R = \{\tau_l : l < j\}$. Jika tidak, pilih dari R_j suatu anggota dengan y_{τ} paling kiri, dan namai anggota itu τ_j ; tetapkan $P_{j+1} = P_j \setminus \{\tau_j\}^+$, lalu lanjutkan. Perhatikan bahwa karena $R_{j+1} \subseteq R_j$ untuk setiap j , $y_{\tau_{j+1}} \geq y_{\tau_j}$ untuk setiap j .

Induksi harus berhenti setelah berhingga banyak tahap, sebab jika belum berhenti pada $n = j$, maka $\Delta_f(P_j \cap T_{\tau_j}) > 0$, sehingga $P_j \cap T_{\tau_j}$ tak kosong dan $P_{j+1} \subseteq P_j \setminus T_{\tau_j}$ merupakan himpunan bagian sejati dari P_j , sedangkan $P_0 = P$ berhingga. Karena $R_n = \emptyset$,

$$\begin{aligned} \text{energi}_f(P \setminus R^+) &= \text{energi}_f(P_n) = \sup_{\tau \in Q} \sqrt{\mu J_{\tau}} \sqrt{\Delta_f(P_n \cap T_{\tau})} \\ &= \max_{\tau \in \tilde{R}} \sqrt{\mu J_{\tau}} \sqrt{\Delta_f(P_n \cap T_{\tau})} \leq \frac{1}{2}\gamma. \end{aligned}$$

(iii) Tetapkan $P'_j = P_j \cap T_{\tau_j} \subseteq P_j \setminus P_{j+1}$ untuk $j < n$, sehingga $\langle P'_j \rangle_{j < n}$ saling lepas, dan $P' = \bigcup_{j < n} P'_j \subseteq P$. Kemudian jika $\sigma \in P'$, $j < n$ dan $J_{\tau_j} \subseteq J_{\sigma}^l$, $I_{\sigma} \cap I_{\tau_j} = \emptyset$. **P** Misalkan $l < n$ memenuhi $\sigma \in P'_l$. $y_{\tau_j} \in J_{\tau_j} \subseteq J_{\sigma}^l$ dan $y_{\tau_l} \in J_{\tau_l}^r \subseteq J_{\sigma}^r$, sehingga $y_{\tau_j} < y_{\tau_l}$ dan $j < l$. Maka sesuai dengan itu $P_{j+1} \supseteq P_l$ mengandung σ , sehingga $\sigma \not\geq \tau_j$; karena $J_{\tau_j} \subseteq J_{\sigma}$, $I_{\sigma} \not\subseteq I_{\tau_j}$, sedangkan $\mu I_{\sigma} \leq \mu I_{\tau_j}$, sehingga I_{σ} saling lepas dengan I_{τ_j} . **Q**

Oleh karena itu, jika $\sigma, \tau \in P'$ berbeda dan $J_{\sigma}^l \cap J_{\tau}^l$ tidak kosong, maka $I_{\sigma} \cap I_{\tau} = \emptyset$. **P** Jika $J_{\sigma} = J_{\tau}$, hal ini benar karena $\sigma \neq \tau$. Jika tidak, karena J_{σ} dan J_{τ} beririsan, salah satunya termuat dalam yang lain; anggap bahwa $J_{\sigma} \subset J_{\tau}$. Karena J_{σ} bertemu J_{τ}^l , $J_{\sigma} \subseteq J_{\tau}^l$. Sekarang misalkan $j < n$ sehingga $\sigma \in P'_j$; maka $\sigma \geq \tau_j$, jadi $J_{\tau_j} \subseteq J_{\sigma} \subseteq J_{\tau}^l$, dan $I_{\sigma} \cap I_{\tau} \subseteq I_{\tau_j} \cap I_{\tau} = \emptyset$ menurut pengamatan terakhir. **Q**

(b) Sekarang mari kita memperkirakan

$$\gamma^2 \sum_{j < n} \mu I_{\tau_j} \leq 4 \sum_{j < n} \Delta_f(P'_j) = 4 \Delta_f(P') = 4\alpha$$

dengan notasi seperti di atas. Karena $\|f\|_2 = 1$, kita memiliki $\alpha \leq \|\sum_{\sigma \in P'} (f|\phi_{\sigma})\phi_{\sigma}\|_2$ (286Ia). Jadi

$$\begin{aligned} \alpha^2 &\leq \left\| \sum_{\sigma \in P'} (f|\phi_{\sigma})\phi_{\sigma} \right\|_2^2 = \sum_{\sigma, \tau \in P'} (f|\phi_{\sigma})(\phi_{\sigma}|\phi_{\tau})(\phi_{\tau}|f) \\ &= \sum_{\substack{\sigma, \tau \in P' \\ J_{\sigma} = J_{\tau}}} (f|\phi_{\sigma})(\phi_{\sigma}|\phi_{\tau})(\phi_{\tau}|f) \\ &\quad + \sum_{\substack{\sigma, \tau \in P' \\ J_{\sigma} \subseteq J_{\tau}^l}} (f|\phi_{\sigma})(\phi_{\sigma}|\phi_{\tau})(\phi_{\tau}|f) + \sum_{\substack{\sigma, \tau \in P' \\ J_{\tau} \subseteq J_{\sigma}^l}} (f|\phi_{\sigma})(\phi_{\sigma}|\phi_{\tau})(\phi_{\tau}|f) \end{aligned}$$

karena $(\phi_\sigma|\phi_\tau) = 0$ kecuali $J_\sigma^l \cap J_\tau^l \neq \emptyset$, seperti yang dinyatakan dalam 286E(b-iii).

Tinjau ketiga suku ini secara terpisah. Untuk suku pertama, kita memiliki

$$\sum_{\sigma, \tau \in P', J_\sigma = J_\tau} |(f|\phi_\sigma)(\phi_\sigma|\phi_\tau)(\phi_\tau|f)| \leq C_3 \alpha$$

menurut 286Ib. Untuk suku kedua, kita memiliki

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{\sigma, \tau \in P' \\ J_\sigma \subseteq J_\tau^l}} |(f|\phi_\sigma)(\phi_\sigma|\phi_\tau)(\phi_\tau|f)| &\leq \sum_{\sigma \in P'} |(f|\phi_\sigma)| \sum_{\substack{\tau \in P' \\ J_\sigma \subseteq J_\tau^l}} |(\phi_\sigma|\phi_\tau)(\phi_\tau|f)| \\ &\leq \sqrt{\sum_{\sigma \in P'} |(f|\phi_\sigma)|^2} \sqrt{\sum_{\sigma \in P'} \left(\sum_{\substack{\tau \in P' \\ J_\sigma \subseteq J_\tau^l}} |(\phi_\sigma|\phi_\tau)(\phi_\tau|f)| \right)^2} \\ &= \sqrt{\alpha} \sqrt{\sum_{j < n} H_j}, \end{aligned}$$

dengan, untuk $j < n$, kita tetapkan

$$H_j = \sum_{\sigma \in P_j'} \left(\sum_{\substack{\tau \in P' \\ J_\sigma \subseteq J_\tau^l}} |(\phi_\sigma|\phi_\tau)(\phi_\tau|f)| \right)^2.$$

Sekarang kita bisa memperkirakan H_j dengan mengamati bahwa, untuk setiap $\tau \in P'$,

$$|(\phi_\tau|f)| = \sqrt{\mu I_\tau} \text{energi}_f(\{\tau\}) \leq \gamma \sqrt{\mu I_\tau},$$

sedangkan jika $\sigma, \tau \in P'$ dan $J_\tau^l \supseteq J_\sigma$ maka

$$|(\phi_\sigma|\phi_\tau)| \leq C_3 \sqrt{\mu I_\sigma} \sqrt{\mu J_\tau} \int_{I_\tau} w_\sigma$$

menurut 286Gg. Kita juga perlu mengetahui bahwa jika $\sigma \in P_j'$ dan τ, τ' adalah anggota berbeda dari P' sedemikian sehingga $J_\sigma \subseteq J_\tau^l \cap J_{\tau'}^l$, maka $I_\tau, I_{\tau'}$ dan I_{τ_j} saling lepas, menurut (a-iii) di atas, karena $J_{\tau_j} \subseteq J_\sigma$. Jadi kita memiliki

$$\begin{aligned} H_j &\leq \sum_{\sigma \in P_j'} \left(\sum_{\substack{\tau \in P' \\ J_\sigma \subseteq J_\tau^l}} \gamma \sqrt{\mu I_\tau} \cdot C_3 \sqrt{\mu I_\sigma} \sqrt{\mu J_\tau} \int_{I_\tau} w_\sigma \right)^2 \\ &= C_3^2 \gamma^2 \sum_{\sigma \in P_j'} \mu I_\sigma \left(\sum_{\substack{\tau \in P' \\ J_\sigma \subseteq J_\tau^l}} \int_{I_\tau} w_\sigma \right)^2 \leq C_3^2 \gamma^2 \sum_{\sigma \in P_j'} \mu I_\sigma \left(\int_{\mathbb{R} \setminus I_{\tau_j}} w_\sigma \right)^2 \\ &\leq C_3^2 \gamma^2 \sum_{k=k_{\tau_j}}^{\infty} 2^{-k} \sum_{\substack{\sigma \in P_j' \\ k_\sigma=k}} \int_{\mathbb{R} \setminus I_{\tau_j}} w_\sigma \cdot \int_{-\infty}^{\infty} w_\sigma \leq C_3^2 \gamma^2 \sum_{k=k_{\tau_j}}^{\infty} 2^{-k} C_4 \end{aligned}$$

(menurut 286Ga dan 286Gh, karena $\sigma \geq \tau_j$ untuk setiap $\sigma \in P_j'$)

$$= C_3^2 \gamma^2 2^{-k_{\tau_j}+1} C_4 = 2C_3^2 C_4 \gamma^2 \mu I_{\tau_j}.$$

Dengan demikian

$$\sum_{j < n} H_j \leq 2C_3^2 \gamma^2 C_4 \sum_{j < n} \mu I_{\tau_j} \leq 2C_3^2 C_4 \cdot 4\alpha,$$

dan

$$\sum_{\sigma, \tau \in P', J_\sigma \subseteq J_\tau^l} |(f|\phi_\sigma)(\phi_\sigma|\phi_\tau)(\phi_\tau|f)| \leq \sqrt{\alpha \sum_{j < n} H_j} \leq 2C_3 \alpha \sqrt{2C_4}.$$

Demikian juga,

$$\sum_{\sigma, \tau \in P', J_\tau \subseteq J_\sigma^l} |(f|\phi_\sigma)(\phi_\sigma|\phi_\tau)(\phi_\tau|f)| \leq 2C_3 \alpha \sqrt{2C_4};$$

dengan menggabungkan hasil-hasil ini,

$$\alpha^2 \leq \alpha(C_3 + 4C_3\sqrt{2C_4}) = \frac{1}{4}\alpha C_6$$

dan $\alpha \leq \frac{1}{4}C_6$. Ini berarti bahwa

$$\gamma^2 \sum_{j < n} \mu I_{\tau_j} \leq 4\alpha \leq C_6,$$

dan $R = \{\tau_j : j < n\}$ memiliki kedua sifat yang diperlukan.

286L Lema Tetapkan

$$C_7 = C_1 \left(\frac{7}{2} + \frac{8}{7} + \frac{28}{w(3/2)} + \frac{4\sqrt{14C_3}}{w(3/2)} \right).$$

Misalkan P merupakan himpunan bagian berhingga dari Q yang memiliki batas bawah τ dalam Q terhadap urutan $\leq$, misalkan $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, dan $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$. Maka

$$\sum_{\sigma \in P} |(f|\phi_{\sigma}) \int_{E \cap g^{-1}[J_{\sigma}^r]} \phi_{\sigma}| \leq C_7 \text{energi}_f(P) \text{massa}_{Eg}(P) \mu I_{\tau}.$$

Bukti Tetapkan $\gamma = \text{energi}_f(P)$ dan $\gamma' = \text{massa}_{Eg}(P)$. Jika $P = \emptyset$, hasilnya langsung berlaku; jadi anggap $P \neq \emptyset$.

(a)(i) Perhatikan bahwa $\bigcup_{\sigma \in P} I_{\sigma} \subseteq I_{\tau}$, $J_{\tau} \subseteq \bigcap_{\sigma \in P} J_{\sigma}$ dan $k_{\tau} \leq \min_{\sigma \in P} k_{\sigma}$. Jadi jika $\sigma, \sigma' \in P$ berbeda dan $\mu I_{\sigma} = \mu I_{\sigma'}$, maka $J_{\sigma} = J_{\sigma'}$ dan $I_{\sigma} \cap I_{\sigma'} = \emptyset$.

(ii) Untuk interval diadik I , misalkan I^* ialah interval setengah terbuka yang berpusat sama dengan I dan panjangnya tiga kali panjang interval tersebut. Misalkan $\mathcal{J}$ ialah keluarga semua $I \in \mathcal{I}$ sedemikian sehingga $I_{\sigma} \not\subseteq I^*$ untuk setiap $\sigma \in P$ dengan $\mu I_{\sigma} \leq \mu I$. Karena P berhingga, semua interval yang cukup kecil termasuk dalam $\mathcal{J}$, dan $\bigcup \mathcal{J} = \mathbb{R}$; misalkan $\mathcal{K}$ ialah himpunan anggota maksimal $\mathcal{J}$, sehingga anggota-anggota $\mathcal{K}$ saling lepas. Kita mempunyai $\bigcup \mathcal{K} = \mathbb{R}$. **P** Karena $P \neq \emptyset$, pilih sementara $\sigma \in P$. Untuk $I \in \mathcal{J}$, bagi setiap $n \in \mathbb{N}$ tinjau interval $\tilde{I}^{(n)} \in \mathcal{I}$ yang memuat I dan panjangnya $2^n \mu I$. Ada $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\mu \tilde{I}^{(n)} \geq \mu I_{\sigma}$ dan $I_{\sigma} \subseteq (\tilde{I}^{(n)})^*$, sehingga $\tilde{I}^{(k)} \notin \mathcal{J}$ untuk setiap $k \geq n$; karena itu ada $k < n$ sedemikian sehingga $\tilde{I}^{(k)} \in \mathcal{K}$. Jadi $I \subseteq \tilde{I}^{(k)} \subseteq \bigcup \mathcal{K}$; karena I sembarang, $\bigcup \mathcal{K} = \bigcup \mathcal{J} = \mathbb{R}$. **Q**

(iii) Untuk $K \in \mathcal{K}$, pilih $l_K \in \mathbb{Z}$ sehingga $\mu K = 2^{-l_K}$. Jika $l_K \geq k_{\tau}$, yaitu $\mu K \leq \mu I_{\tau}$, maka K harus termuat dalam interval setengah terbuka $\hat{I}$ yang berpusat di x_{τ} dan panjang $7\mu I_{\tau}$, karena jika tidak kita harus memiliki $I_{\tau} \cap \tilde{K}^* = \emptyset$, dengan $\tilde{K}$ interval diadik berpanjang $2\mu K$ yang memuat K , dan $\tilde{K}$ akibatnya termasuk dalam $\mathcal{J}$. Jadi

$$\sum_{K \in \mathcal{K}, \mu K \leq \mu I_{\tau}} \mu K \leq \mu \hat{I} = 7\mu I_{\tau},$$

karena anggota-anggota $\mathcal{K}$ saling lepas.

(iv) Untuk setiap $l < k_{\tau}$, hanya ada tiga anggota K dari $\mathcal{K}$ dengan $l_K = l$. **P** Jika $I \in \mathcal{I}$ dan $\mu I > \mu I_{\tau}$, maka baik $I_{\tau} \subseteq I^*$ atau $I_{\tau} \cap I^* = \emptyset$, dan $I \in \mathcal{J}$ jika dan hanya jika $I_{\tau} \cap I^*$ kosong. Ini berarti bahwa jika $K \in \mathcal{I}$ dan $\mu K = 2^{-l}$, maka $K \in \mathcal{K}$ jika dan hanya jika $I_{\tau} \cap K^*$ kosong dan $I_{\tau} \subseteq \tilde{K}^*$. Jadi jika $I_{\tau} \subseteq [2^{-l}n, 2^{-l}(n+1)]$ dan $K = [2^{-l}m, 2^{-l}(m+1)]$, kita mempunyai $K \in \mathcal{K}$ jika dan hanya jika

baik $m = n - 2$ atau $m = n + 2$ atau $m = n - 3$ adalah genap atau $m = n + 3$ adalah ganjil;

yang, untuk setiap n tertentu, terjadi hanya bagi tiga nilai m . **Q**

(b) Untuk $\sigma \in P$, pilih bilangan kompleks ζ_{σ} bermodulus 1 sedemikian sehingga $\zeta_{\sigma}(f|\phi_{\sigma}) \int_{E \cap g^{-1}[J_{\sigma}^r]} \phi_{\sigma}$ bernilai riil dan tak negatif. Tetapkan $W = P \times \mathcal{K}$. Untuk $(\sigma, K) \in W$, tetapkan

$$\alpha_{\sigma K} = (f|\phi_{\sigma}) \int_{E \cap g^{-1}[J_{\sigma}^r] \cap K} \phi_{\sigma}.$$

Tujuan dari bukti adalah untuk memperkirakan

$$\sum_{\sigma \in P} |(f|\phi_{\sigma}) \int_{E \cap g^{-1}[J_{\sigma}^r]} \phi_{\sigma}| = \sum_{(\sigma, K) \in W} \zeta_{\sigma} \alpha_{\sigma K}.$$

Akan membantu untuk segera mencatat bahwa

$$\sum_{(\sigma, K) \in W} |\alpha_{\sigma K}| \leq \sum_{\sigma \in P} |(f|\phi_{\sigma})| \int_{-\infty}^{\infty} |\phi_{\sigma}|$$

adalah hingga.

Tetapkan

$$W_0 = \{(\sigma, K) : \sigma \in P, K \in \mathcal{K}, \mu I_{\sigma} \leq \mu K \leq \mu I_{\tau}\},$$

$$W_1 = \{(\sigma, K) : \sigma \in P, K \in \mathcal{K}, \mu I_\tau < \mu K\},$$

$$W_2 = \{(\sigma, K) : \sigma \in P \setminus T_\tau, K \in \mathcal{K}, \mu K < \mu I_\sigma\},$$

$$W_3 = \{(\sigma, K) : \sigma \in P \cap T_\tau, K \in \mathcal{K}, \mu K < \mu I_\sigma\}.$$

Karena $\mu I_\sigma \leq \mu I_\tau$ untuk setiap $\sigma \in P$, $W = W_0 \cup W_1 \cup W_2 \cup W_3$. Kita akan menaksir

$$\alpha_j = \sum_{(\sigma, K) \in W_j} \zeta_\sigma \alpha_{\sigma K}$$

untuk setiap j ; empat komponen dalam ekspresi untuk C_7 yang diberikan di atas adalah batas untuk $|\alpha_0|$, $|\alpha_1|$, $|\alpha_2|$ dan $|\alpha_3|$, berturut-turut.

(c)(i) Jika $K \in \mathcal{K}$ dan $l_K = l$, maka untuk setiap $k \geq l$

$$\sum_{\sigma \in P, k_\sigma = k} |\alpha_{\sigma K}| \leq 2^{-k} C_1 \gamma \gamma' (1 + 2^{k-l})^{-2} \leq 2^{-k-2} C_1 \gamma \gamma'.$$

P Untuk setiap $\sigma \in P$,

$$|(f|\phi_\sigma)| = \sqrt{\mu I_\sigma} \text{energi}_f(\{\sigma\}) \leq \gamma \sqrt{\mu I_\sigma}$$

seperti yang dicatat dalam 286H, dan

$$\begin{aligned} \int_{E \cap g^{-1}[J_\sigma^r] \cap K} |\phi_\sigma| &\leq C_1 \mu I_\sigma \sqrt{\mu I_\sigma} \int_{E \cap g^{-1}[J_\sigma^r] \cap K} w_\sigma^2 \\ (286Ge) \quad &\leq C_1 \mu I_\sigma \sqrt{\mu I_\sigma} \int_{E \cap g^{-1}[J_\sigma]} w_\sigma \cdot \sup_{x \in K} w_\sigma(x) \\ &\leq C_1 \mu I_\sigma \sqrt{\mu I_\sigma} \gamma' \sup_{x \in K} w_\sigma(x) = C_1 \sqrt{\mu I_\sigma} \gamma' w(\mu J_\sigma \rho(x_\sigma, K)), \end{aligned}$$

dengan $\rho(x_\sigma, K)$ menyatakan $\inf_{x \in K} |x - x_\sigma|$. Jadi, untuk $k \geq l$,

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{\sigma \in P \\ k_\sigma = k}} |\alpha_{\sigma K}| &\leq \sum_{\substack{\sigma \in P \\ k_\sigma = k}} C_1 \gamma \gamma' \mu I_\sigma w(\mu J_\sigma \rho(x_\sigma, K)) \\ &= 2^{-k} C_1 \gamma \gamma' \sum_{\substack{\sigma \in P \\ k_\sigma = k}} w(2^k \rho(x_\sigma, K)) \leq 2^{-k} C_1 \gamma \gamma' \cdot 2 \sum_{n=2^{k-l}}^{\infty} w(n + \tfrac{1}{2}) \end{aligned}$$

karena x_σ , untuk $\sigma \in P$ dan $k_\sigma = k$, semua berbeda (lihat (a-i) di atas) dan semua jarak setidaknya $\mu K = 2^{k-l} 2^{-k}$ dari K (karena $I_\sigma \not\subseteq K^*$); jadi ada paling banyak dua σ sedemikian sehingga $\rho(x_\sigma, K) = 2^{-k}(n + \frac{1}{2})$ untuk setiap $n \geq 2^{k-l}$. Jadi kita memiliki

$$\sum_{\sigma \in P, k_\sigma = k} |\alpha_{\sigma K}| \leq 2^{-k} C_1 \gamma \gamma' (1 + 2^{k-l})^{-2} \leq 2^{-k-2} C_1 \gamma \gamma'$$

oleh 286Gb. **Q**

(ii) Sekarang

$$\begin{aligned} |\alpha_0| &\leq \sum_{(\sigma, K) \in W_0} |\alpha_{\sigma K}| = \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ \mu K \leq \mu I_\tau}} \sum_{\substack{\sigma \in P \\ \mu I_\sigma \leq \mu K}} |\alpha_{\sigma K}| \\ &= \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ \mu K \leq \mu I_\tau}} \sum_{k=l_K}^{\infty} \sum_{\substack{\sigma \in P \\ k_\sigma = k}} |\alpha_{\sigma K}| \leq \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ \mu K \leq \mu I_\tau}} \sum_{k=l_K}^{\infty} 2^{-k-2} C_1 \gamma \gamma' \\ &= C_1 \gamma \gamma' \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ \mu K \leq \mu I_\tau}} 2^{-l_K-1} = \frac{1}{2} C_1 \gamma \gamma' \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ \mu K \leq \mu I_\tau}} \mu K \leq \frac{7}{2} C_1 \gamma \gamma' \mu I_\tau \end{aligned}$$

menurut rumus dalam (a-iii). Ini menangani α_0 .

(d) Selanjutnya pertimbangkan W_1 . Kita memiliki

$$\begin{aligned}
|\alpha_1| &\leq \sum_{(\sigma, K) \in W_1} |\alpha_{\sigma K}| = \sum_{l=-\infty}^{k_\tau-1} \sum_{k=k_\tau}^{\infty} \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ l_K=l}} \sum_{\substack{\sigma \in P \\ k_\sigma=k}} |\alpha_{\sigma K}| \\
&\leq \sum_{l=-\infty}^{k_\tau-1} \sum_{k=k_\tau}^{\infty} \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ l_K=l}} 2^{-k} C_1 \gamma \gamma' (1 + 2^{k-l})^{-2}
\end{aligned}$$

(menurut (c-i) di atas)

$$= 3C_1 \gamma \gamma' \sum_{l=-\infty}^{k_\tau-1} \sum_{k=k_\tau}^{\infty} 2^{-k} (1 + 2^{k-l})^{-2}$$

(menurut (a-iv))

$$\begin{aligned}
&\leq 3C_1 \gamma \gamma' \sum_{l=-\infty}^{k_\tau-1} \sum_{k=k_\tau}^{\infty} 2^{-3k} 2^{2l} = 3C_1 \gamma \gamma' 2^{2(k_\tau-1)} 2^{-3k_\tau} \sum_{l=0}^{\infty} 2^{-2l} \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-3k} \\
&= \frac{3}{4} C_1 \gamma \gamma' 2^{-k_\tau} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{8}{7} = \frac{8}{7} C_1 \gamma \gamma' \mu I_\tau.
\end{aligned}$$

Ini menangani α_1 .

(e) Untuk $K \in \mathcal{K}$, tetapkan $G_K = K \cap E \cap \bigcup_{\sigma \in P, \mu I_\sigma > \mu K} g^{-1}[J_\sigma]$. Maka $\mu G_K \leq 2\gamma' \mu K / w(\frac{3}{2})$. **P** Jika $\mu I_\tau \leq \mu K$, maka $G_K = \emptyset$, jadi kita dapat menganggap $\mu K < \mu I_\tau$. Misalkan $\tilde{K} \in \mathcal{I}$ ialah interval diadik yang memuat K dan berpanjang dua kali lipat. $\tilde{K} \notin \mathcal{J}$, sehingga ada $\sigma \in P$ sedemikian sehingga $\tilde{K}^* \supseteq I_\sigma$ dan

$$\mu I_\sigma \leq \mu \tilde{K} = 2\mu K \leq \mu I_\tau.$$

Pilih $v \in Q$ sehingga $\tau \leq v \leq \sigma$ dan $\mu I_v = 2\mu K$ (286F(a-iv)). Maka I_v bertemu $\tilde{K}^*$, sehingga $\tilde{K}$ sama dengan I_v atau berdekatan dengannya, dan $|x - x_v| \leq \frac{3}{2} \cdot \mu I_v$ untuk setiap $x \in \tilde{K}$, oleh karena itu untuk setiap $x \in K$.

$$w_v(x) \geq w(\frac{3}{2}) \mu J_v = w(\frac{3}{2}) / 2 \mu K$$

untuk setiap $x \in K$. Di sisi lain, karena $\sigma \in P$ dan $v \leq \sigma$, $\int_{E \cap g^{-1}[J_v]} w_v \leq \gamma'$. Jadi

$$\mu(E \cap g^{-1}[J_v] \cap K) \leq 2\gamma' \mu K / w(\frac{3}{2}).$$

Sekarang misalkan $\sigma' \in P$ dan $\mu I_{\sigma'} > \mu K$. Maka $k_{\sigma'} \leq k_v$ dan $J_{\sigma'}$ adalah interval diadik berpanjang $2^{k_{\sigma'}}$ yang memuat J_τ . Tetapi J_v adalah interval diadik berpanjang 2^{k_v} yang memuat J_τ , sehingga termuat dalam $J_{\sigma'}$, dan $g^{-1}[J_{\sigma'}] \subseteq g^{-1}[J_v]$. Karena σ' sembarang, $G_K \subseteq E \cap g^{-1}[J_v] \cap K$ dan $\mu G_K \leq 2\gamma' \mu K / w(\frac{3}{2})$, seperti yang diklaim.

Q

(f)(i) Jika $\sigma, v \in P \setminus T_\tau$ dan $k_\sigma \neq k_v$, maka $J_\sigma^r \cap J_v^r = \emptyset$. **P** Cukup untuk mempertimbangkan kasus $\mu J_\sigma < \mu J_v$, sehingga $\mu J_\sigma \leq \mu J_v^r$. Karena J_σ termuat dalam J_τ , sedangkan J_v^r tidak, J_σ saling lepas dengan J_v^r , dan hasilnya mengikuti. **Q**

(ii) Untuk $x \in \mathbb{R}$, tetapkan

$$v_2(x) = \left| \sum_{(\sigma, K) \in W_2} \zeta_\sigma(f|\phi_\sigma) \phi_\sigma(x) \chi(E \cap g^{-1}[J_\sigma^r] \cap K)(x) \right|.$$

(Jumlah ini berhingga karena ada paling banyak satu $K \in \mathcal{K}$ yang mengandung x .) Kemudian untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ ada sebuah $k \geq k_\tau$ sedemikian sehingga

$$v_2(x) = \left| \sum_{\sigma \in P, k_\sigma=k} \zeta_\sigma(f|\phi_\sigma) \phi_\sigma(x) \right|.$$

P Jika $v_2(x) = 0$, ambil sembarang k yang cukup besar. Jika tidak, $x \in E$ dan kita punya pasangan $(v, L) \in W_2$ sedemikian sehingga $x \in g^{-1}[J_v^r] \cap L$. Ambil $k = k_v$. Karena L adalah satu-satunya anggota $\mathcal{K}$ yang mengandung x , jadi

$$v_2(x) = \left| \sum_{\sigma \in P_x} (f|\phi_\sigma) \phi_\sigma(x) \right|,$$

di mana $P_x = \{\sigma : \sigma \in P \setminus T_\tau, \mu I_\sigma > \mu L, g(x) \in J_\sigma^r\}$. Sekarang jika $\sigma \in P$ dan $k_\sigma = k$, maka $\mu I_\sigma = \mu I_v > \mu L$, $J_\sigma = J_v$ dan $J_\sigma^r = J_v^r$ tidak termasuk J_τ^r , sehingga $\sigma \in P \setminus T_\tau$, $g(x) \in J_\sigma^r$ dan $\sigma \in P_x$. Di sisi lain, (i) di atas memberitahu kita bahwa $k_\sigma = k$ setiap kali $\sigma \in P \setminus T_\tau$ dan $g(x) \in J_\sigma^r$. Jadi $P_x = \{\sigma : \sigma \in P, k_\sigma = k\}$ dan

$$v_2(x) = \left| \sum_{\sigma \in P, k_\sigma = k} \zeta_\sigma(f|\phi_\sigma)\phi_\sigma(x) \right|. \quad \mathbf{Q}$$

(iii) Akibatnya $v_2(x) \leq 2C_1\gamma$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. **P** Jika $v_2(x) = 0$, hasilnya langsung. Jika tidak, ambil k dari (ii). Kemudian

$$v_2(x) \leq \sum_{\substack{\sigma \in P \\ k_\sigma = k}} |f|\phi_\sigma\phi_\sigma(x) \leq \sum_{\substack{\sigma \in P \\ k_\sigma = k}} \sqrt{\mu I_\sigma} \gamma \cdot \sqrt{\mu I_\sigma} C_1 w_\sigma(x)$$

(menurut 286H dan 286Ge)

$$= C_1\gamma \sum_{\substack{\sigma \in P \\ k_\sigma = k}} w(2^k(x - x_\sigma)) \leq C_1\gamma \sum_{n=-\infty}^{\infty} w(2^k x - n - \frac{1}{2})$$

(karena semua x_σ , untuk $\sigma \in P$ dan $k_\sigma = k$, berbeda dan berbentuk $2^{-k}(n + \frac{1}{2})$)

$$\leq 2C_1\gamma$$

oleh 286Gd. **Q**

(iv) Perhatikan juga bahwa, jika $v_2(x) > 0$, ada sepasang $(\sigma, K) \in W_2$ sedemikian sehingga $x \in g^{-1}[J_\sigma] \cap K$; jadi $\mu K < \mu I_\sigma \leq \mu I_\tau$ dan $x \in G_K$. Sekarang

$$\begin{aligned} |\alpha_2| &= \left| \sum_{(\sigma, K) \in W_2} \zeta_\sigma(f|\phi_\sigma) \int_{-\infty}^{\infty} \phi_\sigma \times \chi(E \cap g^{-1}[J_\sigma^r] \cap K) \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} v_2 \leq \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ \mu K < \mu I_\tau}} \int_{G_K} v_2 \leq \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ \mu K < \mu I_\tau}} \frac{4C_1\gamma\gamma'\mu K}{w(\frac{3}{2})} \end{aligned}$$

(dengan menggabungkan taksiran dalam (e) dan (iii) di atas)

$$\leq \frac{28 \cdot C_1\gamma\gamma'\mu I_\tau}{w(\frac{3}{2})}$$

oleh (a-iii). Ini berkaitan dengan α_2 .

(g) Tetapkan $P' = P \cap T_\tau$ dan $\tilde{f} = \sum_{\sigma \in P'} \zeta_\sigma(f|\phi_\sigma)\phi_\sigma$. Kemudian

$$\|\tilde{f}\|_2^2 \leq C_3\gamma^2\mu I_\tau.$$

P Jika $\sigma, \sigma' \in P'$ dan $k_\sigma \neq k_{\sigma'}$, maka $(\phi_\sigma|\phi_{\sigma'}) = 0$ (286Fc). Sementara jika $k_\sigma = k_{\sigma'}$, maka $J_\sigma = J_{\sigma'}$, oleh (a-i). Jadi

$$\begin{aligned} \|\tilde{f}\|_2^2 &= \sum_{\sigma, \sigma' \in P'} \zeta_\sigma(f|\phi_\sigma)(\phi_\sigma|\phi_{\sigma'})(\phi_{\sigma'}|f)\bar{\zeta}_{\sigma'} \\ &\leq \sum_{\substack{\sigma, \sigma' \in P' \\ J_\sigma = J_{\sigma'}}} |(f|\phi_\sigma)(\phi_\sigma|\phi_{\sigma'})(\phi_{\sigma'}|f)| \leq C_3\Delta_f(P') \end{aligned}$$

(286Ib)

$$\leq C_3\gamma^2\mu I_\tau$$

menurut definisi ‘energi’, karena $P' \subseteq T_\tau$. **Q**

(h) Untuk $m \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$\tilde{f}_m = \sum_{\sigma \in P', k_\sigma \leq m} \zeta_\sigma(f|\phi_\sigma)\phi_\sigma.$$

Maka, kapan pun $x, x' \in \mathbb{R}$ dan $|x - x'| \leq 2^{-m}$, $|\tilde{f}_m(x)| \leq \frac{1}{2}C_1\tilde{f}^*(x')$, di mana

$$\tilde{f}^*(x') = \sup_{a \leq x' \leq b, a < b} \frac{1}{b-a} \int_a^b |\tilde{f}|$$

seperti dalam 286A. **P (i)** Karena $k_\sigma \geq k_\tau$ untuk setiap $\sigma \in P'$, kita dapat menganggap bahwa $m \geq k_\tau$. Misalkan $\hat{J}$ ialah interval diadik berpanjang 2^m yang memuat J_τ , dan $\hat{y}$ titik tengahnya. Tentukan $\psi = S_{-\hat{y}} D_{2^{-m}/3} \hat{\phi}$, yaitu $\psi(y) = \hat{\phi}(\frac{1}{3}2^{-m}(y - \hat{y}))$ untuk $y \in \mathbb{R}$.

(ii) Jika $\sigma \in P'$ dan $k_\sigma \leq m$ dan $\hat{\phi}_\sigma(y) \neq 0$, maka $y \in J_\sigma^l$. Tapi $J_\sigma \cap \hat{J} \supseteq J_\tau$ tidak kosong, jadi $J_\sigma \subseteq \hat{J}$, $|y - \hat{y}| \leq \frac{1}{2}2^m$, $|\frac{1}{3}2^{-m}(y - \hat{y})| \leq \frac{1}{6}$ dan $\psi(y) = 1$.

(iii) Jika $\sigma \in P'$ dan $k_\sigma > m$ dan $\hat{\phi}_\sigma(y) \neq 0$, maka $J_\sigma^r \cap \hat{J} \supseteq J_\tau^r$ tidak kosong, jadi $\hat{J} \subseteq J_\sigma^r$ dan $y \leq y_\sigma \leq \hat{y}$; sekarang

$$\hat{y} - y = (\hat{y} - y_\sigma) + (y_\sigma - y) \geq \frac{1}{2} \cdot 2^m + \frac{1}{20} \mu J_\sigma \geq \frac{3}{5} \cdot 2^m, \quad |\frac{1}{3} \cdot 2^{-m}(y - \hat{y})| \geq \frac{1}{5}$$

dan $\psi(y) = 0$.

(iv) Ini berarti bahwa jika $\sigma \in P'$ maka

$$\begin{aligned} \hat{\phi}_\sigma \times \psi &= \hat{\phi}_\sigma \text{ jika } k_\sigma \leq m, \\ &= 0 \text{ jika } k_\sigma > m, \end{aligned}$$

sehingga $\hat{f}_m = \psi \times \hat{f}$.

(v) Dengan 283M, $\tilde{f}_m = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \tilde{f} * \check{\psi}$, di mana $\tilde{f} * \check{\psi}$ adalah konvolusi dari $\tilde{f}$ dan transformasi Fourier invers $\check{\psi}$ dari ψ . (Secara ketat, 283M, dengan bantuan 284C, memberi tahu kita bahwa $\tilde{f}_m$ dan $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \tilde{f} * \check{\psi}$ memiliki transformasi Fourier yang sama. Menurut 283G, keduanya sama hampir di mana-mana; menurut 255K, konvolusi terdefinisi di mana-mana dan kontinu; jadi keduanya sebenarnya merupakan fungsi yang sama di mana-mana.)

$$\check{\psi} = 3 \cdot 2^m M_{\hat{y}} D_{3 \cdot 2^m} \hat{\phi}^\vee = 3 \cdot 2^m M_{\hat{y}} D_{3 \cdot 2^m} \phi,$$

yaitu,

$$\check{\psi}(x) = 3 \cdot 2^m e^{ix\hat{y}} \phi(3 \cdot 2^m x)$$

untuk $x \in \mathbb{R}$.

(vi) Tetapkan $w_1(x) = \min(w(3), w(x))$ untuk $x \in \mathbb{R}$, sehingga w_1 tidak menurun pada $]-\infty, -3]$, tidak meningkat pada $[3, \infty[$, dan konstan pada $[-3, 3]$, dan $|\phi(x)| \leq C_1 w_1(x)$ untuk setiap x , dengan memilih C_1 (286Ge). Ambil $x, x' \in \mathbb{R}$ sehingga $|x - x'| \leq 2^{-m}$. Kemudian

$$\begin{aligned} |\tilde{f}_m(x)| &\leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{f}(x-t)| |\check{\psi}(t)| dt = \frac{3 \cdot 2^m}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{f}(x-t)| |\phi(3 \cdot 2^m t)| dt \\ &\leq \frac{3 \cdot 2^m}{\sqrt{2\pi}} C_1 \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{f}(x-t)| w_1(3 \cdot 2^m t) dt = \frac{3 \cdot 2^m}{\sqrt{2\pi}} C_1 \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{f}(x+t)| w_1(3 \cdot 2^m t) dt \end{aligned}$$

(karena w_1 merupakan fungsi genap)

$$\leq \frac{3 \cdot 2^m}{\sqrt{2\pi}} C_1 \int_{-\infty}^{\infty} w_1(3 \cdot 2^m t) dt \cdot \sup_{\substack{a \leq -2^{-m} \\ b \geq 2^{-m}}} \frac{1}{b-a} \int_a^b |\tilde{f}(x+t)| dt$$

(menurut 286B, karena $t \mapsto w_1(3 \cdot 2^m t)$ tak menurun pada $]-\infty, -2^{-m}]$, tak meningkat pada $[2^{-m}, \infty[$, dan konstan pada $[-2^{-m}, 2^{-m}]$)

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} C_1 \int_{-\infty}^{\infty} w_1 \cdot \sup_{\substack{a \leq x-2^{-m} \\ b \geq x+2^{-m}}} \frac{1}{b-a} \int_a^b |\tilde{f}| \leq \frac{1}{2} C_1 \int_{-\infty}^{\infty} w \cdot \tilde{f}^*(x')$$

(karena jika $a \leq x - 2^{-m}$ dan $b \geq x + 2^{-m}$ maka $a \leq x' \leq b$)

$$= \frac{1}{2} C_1 \tilde{f}^*(x')$$

(286Ga), sesuai kebutuhan. **Q**

(i) Untuk $x \in \mathbb{R}$, tetapkan

$$v_3(x) = \left| \sum_{(\sigma, K) \in W_3} \zeta_\sigma(f|\phi_\sigma)\phi_\sigma(x)\chi(E \cap g^{-1}[J_\sigma^r] \cap K)(x) \right|.$$

Maka, kapan pun $L \in \mathcal{K}$ dan $x, x' \in L$, $|v_3(x)| \leq C_1 \tilde{f}^*(x')$. **P** Kita bisa mengasumsikan bahwa $v_3(x) \neq 0$, sehingga, khususnya, $x \in E$. Pasangan (σ, K) yang menyumbang pada jumlah yang membentuk $v_3(x)$ hanyalah pasangan dengan $x \in K$, sehingga $K = L$, dan dengan $g(x) \in J_\sigma^r$. Selain itu, karena kita hanya meninjau $\sigma \in T_\tau$, kita mempunyai $J_\tau^r \subseteq J_\sigma^r$. Semua J_σ^r merupakan interval diadik bersarang, berpanjang $2^{k_\sigma-1}$, yang memuat J_τ^r ; karena itu ada m sedemikian sehingga (untuk $\sigma \in T_\tau$) $g(x) \in J_\sigma^r$ jika dan hanya jika $k_\sigma \geq m$. Oleh karena itu

$$v_3(x) = \left| \sum_{\sigma \in P', m \leq k_\sigma < l_L} \zeta_\sigma(f|\phi_\sigma)\phi_\sigma(x) \right| = |\tilde{f}_{l_L-1}(x) - \tilde{f}_{m-1}(x)|$$

(kita harus mempunyai $m < l_L$ karena $v_3(x) \neq 0$). Sekarang $|x - x'| \leq 2^{-l_L} \leq 2^{-m}$, sehingga (h) memberi tahu kita bahwa $|\tilde{f}_{l_L-1}(x)|$ dan $|\tilde{f}_{m-1}(x)|$ masing-masing paling besar $\frac{1}{2}C_1 \tilde{f}^*(x')$, dan $v_3(x) \leq C_1 \tilde{f}^*(x')$, seperti yang diklaim. **Q**

Ini berarti bahwa $v_3(x) \leq \frac{C_1}{\mu L} \int_L \tilde{f}^*$ untuk setiap $x \in L$.

(j) Sekarang kita dalam posisi untuk memperkirakan

$$|\alpha_3| = \left| \sum_{(\sigma, K) \in W_3} \zeta_\sigma \alpha_{\sigma K} \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} v_3 \leq \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ \mu K < \mu I_\tau}} \int_{G_K} v_3$$

(karena jika $v_3(x) \neq 0$ terdapat $(\sigma, K) \in W_3$ sedemikian sehingga $x \in K$, dan dalam hal ini $x \in G_K$ serta $\mu K < \mu I_\sigma \leq \mu I_\tau$)

$$\leq \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ \mu K < \mu I_\tau}} \mu G_K \cdot \frac{C_1}{\mu K} \int_K \tilde{f}^*$$

(menurut (i) di atas, karena $G_K \subseteq K$)

$$\leq C_1 \sum_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ \mu K < \mu I_\tau}} \frac{2\gamma'}{w(\frac{3}{2})} \int_K \tilde{f}^*$$

(menurut (e))

$$\leq \frac{2C_1\gamma'}{w(\frac{3}{2})} \int_{\hat{I}} \tilde{f}^*$$

(karena jika $\mu K < \mu I_\tau$ maka $K \subseteq \hat{I}$, seperti dicatat dalam (a-iii))

$$\leq \frac{2C_1\gamma'}{w(\frac{3}{2})} \sqrt{\mu \hat{I}} \cdot \|\tilde{f}^*\|_2$$

(menurut ketaksamaan Cauchy)

$$\leq \frac{2C_1\gamma'}{w(\frac{3}{2})} \sqrt{7\mu I_\tau} \cdot \sqrt{8} \|\tilde{f}\|_2$$

(menurut Teorema Maksimal, 286A)

$$\leq \frac{4C_1\gamma'\sqrt{14}}{w(\frac{3}{2})} \sqrt{\mu I_\tau} \cdot \gamma \sqrt{C_3\mu I_\tau}$$

(menurut (g))

$$= \frac{4C_1\sqrt{14C_3}}{w(\frac{3}{2})} \gamma \gamma' \mu I_\tau.$$

(k) Mengumpulkan ini,

$$\begin{aligned}
\sum_{\sigma \in P} |(f|\phi_\sigma) \int_{E \cap g^{-1}[J_\sigma^r]} \phi_\sigma| &= \sum_{\substack{\sigma \in P \\ K \in \mathcal{K}}} \zeta_\sigma \alpha_{\sigma K} = \sum_{j=0}^3 \sum_{(\sigma, K) \in W_j} \zeta_\sigma \alpha_{\sigma K} \leq \sum_{j=0}^3 |\alpha_j| \\
&\leq \frac{7}{2} \cdot C_1 \gamma \gamma' \mu I_\tau + \frac{8}{7} \cdot C_1 \gamma \gamma' \mu I_\tau + 28 \cdot C_1 \gamma \gamma' \mu I_\tau / w(\frac{3}{2}) \\
&\quad + 4\sqrt{14C_3} \cdot C_1 \gamma \gamma' \mu I_\tau / w(\frac{3}{2}) \\
&= C_7 \gamma \gamma' \mu I_\tau,
\end{aligned}$$

seperti yang diklaim.

286M Lema Lacey–Thiele Tetapkan $C_8 = 3C_7(C_5 + C_6)$. Maka

$$\sum_{\sigma \in Q} |(f|\phi_\sigma) \int_{E \cap g^{-1}[J_\sigma^r]} \phi_\sigma| \leq C_8$$

setiap kali $f \in \mathcal{L}_C^2$, $\|f\|_2 = 1$, $\mu E \leq 1$, dan $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah terukur.

Bukti (a) Langkah pertama adalah menggabungkan 286J dan 286K sebagai berikut:

jika $P \subseteq Q$ berhingga dan $\max(\sqrt{\text{massa}_{Eg}(P)}, \text{energi}_f(P)) \leq \gamma$, terdapat $R \subseteq Q$ sehingga $\gamma^2 \sum_{\tau \in R} \mu I_\tau \leq C_5 + C_6$ dan $\max(\sqrt{\text{massa}_{Eg}(P \setminus R^+)}, \text{energi}_f(P \setminus R^+)) \leq \frac{1}{2}\gamma$. **P** Karena $\text{massa}_{Eg}(P) \leq \gamma^2$, 286J memberi tahu kita bahwa terdapat $R_0 \subseteq Q$ sehingga $\gamma^2 \sum_{\tau \in R_0} \mu I_\tau \leq C_5$ dan $\text{massa}_{Eg}(P \setminus R_0^+) \leq \frac{1}{4}\gamma^2$. Beralih ke 286K, karena $\text{energi}_f(P \setminus R_0^+) \leq \text{energi}_f(P) \leq \gamma$, kita dapat menemukan $R_1 \subseteq Q$ sehingga $\gamma^2 \sum_{\tau \in R_1} \mu I_\tau \leq C_6$ dan $\text{energi}_f((P \setminus R_0^+) \setminus R_1^+) \leq \frac{1}{2}\gamma$. Tetapkan $R = R_0 \cup R_1$.

$$\gamma^2 \sum_{\tau \in R} \mu I_\tau \leq C_5 + C_6, \quad \text{massa}_{Eg}(P \setminus R^+) \leq \text{massa}_{Eg}(P \setminus R_0^+) \leq \frac{1}{4}\gamma^2$$

jadi $\max(\sqrt{\text{massa}_{Eg}(P \setminus R^+)}, \text{energi}_f(P \setminus R^+)) \leq \frac{1}{2}\gamma$. **Q**

(b) Sekarang ambil sembarang $P \subseteq Q$ berhingga. Pilih $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\max(\sqrt{\text{massa}_{Eg}(P)}, \text{energi}_f(P)) \leq 2^k$. Dengan (a), kita dapat memilih $\langle P_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle R_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ induktif sehingga $P_0 = P$ dan, untuk masing-masing $n \in \mathbb{N}$,

$$P_{n+1} = P_n \setminus R_n^+,$$

$$2^{2k-2n} \sum_{\tau \in R_n} \mu I_\tau \leq C_5 + C_6, \quad \max(\sqrt{\text{massa}_{Eg}(P_n)}, \text{energi}_f(P_n)) \leq 2^{k-n}.$$

Karena $\text{energi}_f(\{\sigma\}) = \sqrt{\mu J_\sigma} |(f|\phi_\sigma)| > 0$ setiap kali $(f|\phi_\sigma) \neq 0$ (286H), $(f|\phi_\sigma) = 0$ setiap kali $\sigma \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} P_n$, dan

$$\begin{aligned}
\sum_{\sigma \in P} |(f|\phi_\sigma) \int_{E \cap g^{-1}[J_\sigma^r]} \phi_\sigma| &= \sum_{\sigma \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} P_n \setminus P_{n+1}} |(f|\phi_\sigma) \int_{E \cap g^{-1}[J_\sigma^r]} \phi_\sigma| \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\sigma \in P_n \setminus P_{n+1}} |(f|\phi_\sigma) \int_{E \cap g^{-1}[J_\sigma^r]} \phi_\sigma| \\
&\leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\tau \in R_n} \sum_{\substack{\sigma \in P_n \\ \sigma \geq \tau}} |(f|\phi_\sigma) \int_{E \cap g^{-1}[J_\sigma^r]} \phi_\sigma| \\
&\leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\tau \in R_n} C_7 \text{energi}_f(P_n) \text{massa}_{Eg}(P_n) \mu I_\tau
\end{aligned}$$

(menurut 286L)

$$\leq C_7 \sum_{n=0}^{\infty} 2^{k-n} \min(1, 2^{2k-2n}) \sum_{\tau \in R_n} \mu I_\tau$$

(karena $\text{massa}_{Eg}(P_n) \leq 1$ untuk setiap n , seperti dicatat dalam 286H)

$$\begin{aligned}
&\leq C_7 \sum_{n=0}^{\infty} 2^{k-n} \min(1, 2^{2k-2n}) 2^{2n-2k} (C_5 + C_6) \\
&= C_7 (C_5 + C_6) \sum_{n=0}^{\infty} \min(2^{n-k}, 2^{k-n}) \\
&\leq C_7 (C_5 + C_6) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \min(2^n, 2^{-n}) = 3C_7 (C_5 + C_6).
\end{aligned}$$

(c) Karena ini benar untuk semua hingga $P \subseteq Q$,

$$\sum_{\sigma \in Q} |(f|\phi_{\sigma}) \int_{E \cap g^{-1}[J_{\sigma}^r]} \phi_{\sigma}| \leq 3C_7 (C_5 + C_6) = C_8,$$

seperti yang diklaim.

286N Lema Tetapkan $C_9 = C_8\sqrt{2}$. Misalkan $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terukur, dan $\mu F < \infty$. Maka

$$\sum_{\sigma \in Q} |(f|\phi_{\sigma}) \int_{F \cap g^{-1}[J_{\sigma}^r]} \phi_{\sigma}| \leq C_9 \|f\|_2 \sqrt{\mu F}.$$

Bukti Hasilnya langsung berlaku jika $\|f\|_2 = 0$, yaitu jika $f = 0$. Jadi kita dapat menganggap $\|f\|_2 > 0$. Dengan membagi kedua ruas oleh $\|f\|_2$, kita dapat menganggap $\|f\|_2 = 1$.

Pilih $k \in \mathbb{Z}$ sehingga $2^{k-1} < \mu F \leq 2^k$. Kita mempunyai permutasi $\sigma \mapsto \sigma^*: Q \rightarrow Q$ yang didefinisikan dengan menetapkan bahwa $\sigma^* = (2^{-k}I_{\sigma}, 2^k J_{\sigma})$; sehingga $k_{\sigma^*} = k_{\sigma} + k$, $x_{\sigma^*} = 2^{-k}x_{\sigma}$, $y_{\sigma^*}^l = 2^k y_{\sigma}^l$, $J_{\sigma^*}^r = 2^k J_{\sigma}^r$, dan untuk setiap $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
\phi_{\sigma}(2^k x) &= \sqrt{\mu J_{\sigma}} e^{2^k i y_{\sigma}^l x} \phi((2^k x - x_{\sigma}) \mu J_{\sigma}) \\
&= \sqrt{\mu J_{\sigma}} e^{i y_{\sigma^*}^l x} \phi(2^{k_{\sigma}+k}(x - 2^{-k}x_{\sigma})) \\
&= 2^{-k/2} \sqrt{\mu J_{\sigma^*}} e^{i y_{\sigma^*}^l x} \phi((x - x_{\sigma^*}) \mu J_{\sigma^*}) = 2^{-k/2} \phi_{\sigma^*}(x).
\end{aligned}$$

Tuliskan $\tilde{F} = 2^{-k}F$, sehingga $\mu \tilde{F} \leq 1$, dan $\tilde{g}(x) = 2^k g(2^k x)$ untuk setiap x . Maka, untuk $\sigma \in Q$,

$$\begin{aligned}
F \cap g^{-1}[J_{\sigma}^r] &= \{x : x \in F, g(x) \in J_{\sigma}^r\} = \{x : 2^{-k}x \in \tilde{F}, 2^{-k}\tilde{g}(2^{-k}x) \in J_{\sigma}^r\} \\
&= \{x : 2^{-k}x \in \tilde{F}, \tilde{g}(2^{-k}x) \in J_{\sigma^*}^r\} = 2^k \{x : x \in \tilde{F}, \tilde{g}(x) \in J_{\sigma^*}^r\}.
\end{aligned}$$

Tuliskan $\tilde{f}(x) = 2^{k/2} f(2^k x)$, sehingga

$$\|\tilde{f}\|_2 = 2^{k/2} \|D_{2^k} f\|_2 = \|f\|_2 = 1,$$

sementara

$$(f|\phi_{\sigma}) = \int_{-\infty}^{\infty} f \times \bar{\phi}_{\sigma} = 2^k \int_{-\infty}^{\infty} f(2^k x) \overline{\phi_{\sigma}(2^k x)} dx = (\tilde{f}|\phi_{\sigma^*})$$

untuk setiap $\sigma \in Q$.

$$\begin{aligned}
\sum_{\sigma \in Q} |(f|\phi_{\sigma}) \int_{F \cap g^{-1}[J_{\sigma}^r]} \phi_{\sigma}| &= 2^k \sum_{\sigma \in Q} |(f|\phi_{\sigma}) \int_{2^{-k}(F \cap g^{-1}[J_{\sigma}^r])} \phi_{\sigma}(2^k x) dx| \\
&= 2^{k/2} \sum_{\sigma \in Q} |(\tilde{f}|\phi_{\sigma^*}) \int_{\tilde{F} \cap \tilde{g}^{-1}[J_{\sigma^*}^r]} \phi_{\sigma^*}| \\
&= 2^{k/2} \sum_{\tau \in Q} |(\tilde{f}|\phi_{\tau}) \int_{\tilde{F} \cap \tilde{g}^{-1}[J_{\tau}^r]} \phi_{\tau}| \\
&\leq 2^{k/2} C_8
\end{aligned}$$

(menurut lema Lacey–Thiele, yang diterapkan pada $\tilde{g}$, $\tilde{F}$, dan $\tilde{f}$)

$$\leq C_9 \sqrt{\mu F} = C_9 \|f\|_2 \sqrt{\mu F}.$$

286O Lema (a) Untuk $z \in \mathbb{R}$, definisikan $\theta_z : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ dengan menetapkan

$$\theta_z(y) = \hat{\phi}(2^{-k}(y - \hat{y}))^2$$

setiap kali terdapat interval diadik $J \in \mathcal{I}$ berpanjang 2^k sedemikian sehingga z berada pada paruh kanan J , y berada pada paruh kiri J , dan $\hat{y}$ adalah titik seperempat bawah J ; tetapkan nilainya nol jika tidak ada J demikian. Maka $(y, z) \mapsto \theta_z(y)$ terukur Borel, $0 \leq \theta_z(y) \leq 1$ untuk semua $y, z \in \mathbb{R}$, dan $\theta_z(y) = 0$ jika $y \geq z$.

(b) Untuk $k \in \mathbb{Z}$, tetapkan $Q_k = \{\sigma : \sigma \in Q, k_\sigma = k\}$. Misalkan $[Q]^{<\omega}$ ialah himpunan semua bagian berhingga dari Q , $[\mathbb{Z}]^{<\omega}$ himpunan semua bagian berhingga dari $\mathbb{Z}$, dan $\mathcal{L}$ himpunan semua bagian L dari Q sedemikian sehingga $L \cap Q_k$ berhingga untuk setiap k . Jika $K \in [\mathbb{Z}]^{<\omega}$ dan $L \in \mathcal{L}$, himpunan

$$\mathcal{P}_{KL} = \{P : P \in [Q]^{<\omega}, P \cap Q_k \supseteq L \cap Q_k \text{ setiap kali } k \in \mathbb{Z} \\ \text{dan } k \in K \text{ atau } P \cap Q_k \neq \emptyset\};$$

tetapkan

$$\mathcal{F} = \{\mathcal{P} : \mathcal{P} \subseteq [Q]^{<\omega} \text{ dan ada } K \in [\mathbb{Z}]^{<\omega}, L \in \mathcal{L} \text{ sehingga } \mathcal{P} \supseteq \mathcal{P}_{KL}\}.$$

Maka $\mathcal{F}$ merupakan filter pada $[Q]^{<\omega}$ dan

$$2\pi \int_F (\hat{h} \times \theta_z)^\vee = \lim_{P \rightarrow \mathcal{F}} \sum_{\sigma \in P, z \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \int_F \phi_\sigma$$

untuk setiap $z \in \mathbb{R}$, setiap fungsi uji yang menurun cepat h , dan setiap himpunan terukur $F \subseteq \mathbb{R}$ berukuran hingga.

Bukti (a)(i) Mula-mula kita jelaskan mengapa aturan di atas mendefinisikan fungsi θ_z . Misalkan M ialah himpunan semua $k \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga z berada pada paruh kanan interval diadik $\hat{J}_k$ berpanjang 2^k yang memuat z . Untuk $k \in M$, misalkan $\hat{y}_k$ ialah titik tengah paruh kiri $\hat{J}_k^l$ dari $\hat{J}_k$, dan tetapkan $\psi_k(y) = \hat{\phi}(2^{-k}(y - \hat{y}_k))^2$ untuk $y \in \mathbb{R}$; maka ψ_k mulus dan nol di luar $\hat{J}_k^l$. Perhatikan bahwa bahwa jika k, k' adalah anggota yang berbeda dari M , maka $\hat{J}_k^l$ dan $\hat{J}_{k'}^l$ saling lepas, seperti dicatat dalam 286E(b-iv). Jadi θ_z hanyalah jumlah $\sum_{k \in M} \psi_k$. Karena $\hat{\phi}$ mengambil nilai dalam $[0, 1]$, maka juga θ_z . Jika $y \geq z$, maka tentu saja $y \notin \hat{J}_k^l$ untuk setiap $k \in M$, jadi $\theta_z(y) = 0$.

(ii) Untuk melihat bahwa $(y, z) \mapsto \theta_z(y)$ terukur Borel, perhatikan bahwa

$$\{(y, z) : \theta_z(y) \geq \gamma\} = \bigcup_{\sigma \in Q} \{(y, z) : \hat{\phi}((y - y_\sigma^l)\mu I_\sigma)^2 \geq \gamma, z \in J_\sigma^r\}$$

untuk setiap $\gamma \in \mathbb{R}$.

(b)(i) $\emptyset$ termasuk dalam $[\mathbb{Z}]^{<\omega}$ dan $\mathcal{L}$, dan $[Q]^{<\omega} = \mathcal{P}_{\emptyset\emptyset}$ termasuk dalam $\mathcal{F}$. Jika $K \in [\mathbb{Z}]^{<\omega}$ dan $L \in \mathcal{L}$, maka $\bigcup_{k \in K} L \cap Q_k$ termasuk dalam $\mathcal{P}_{KL}$. Jadi tidak ada $\mathcal{P}_{KL}$ yang kosong dan $\emptyset \notin \mathcal{F}$.

Jika $\mathcal{P}, \mathcal{P}' \in \mathcal{F}$, ada $K, K' \in [\mathbb{Z}]^{<\omega}$ dan $L, L' \in \mathcal{L}$ sehingga $\mathcal{P}_{KL} \subseteq \mathcal{P}$ dan $\mathcal{P}_{K'L'} \subseteq \mathcal{P}'$. Sekarang $K \cup K' \in [\mathbb{Z}]^{<\omega}$, $L \cup L' \in \mathcal{L}$ dan

$$\mathcal{P}_{K \cup K', L \cup L'} \subseteq \mathcal{P}_{KL} \cap \mathcal{P}_{K'L'} \subseteq \mathcal{P} \cap \mathcal{P}',$$

jadi $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' \in \mathcal{F}$.

Jika $\mathcal{P} \in \mathcal{F}$ dan $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}' \subseteq [Q]^{<\omega}$, maka tentu saja $\mathcal{P}' \in \mathcal{F}$. Jadi $\mathcal{F}$ adalah filter pada $[Q]^{<\omega}$.

(ii) Sekarang pilih $z \in \mathbb{R}$, fungsi uji yang menurun cepat h , dan himpunan F berukuran hingga. Ambil M dan $\psi_k, \hat{J}_k, \hat{y}_k$ untuk $k \in M$ dari (a-i) di atas; akan memudahkan jika kita menetapkan $\psi_k = 0$ untuk $k \in \mathbb{Z} \setminus M$, sehingga $\theta_z = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \psi_k$.

Untuk $k \in \mathbb{Z}$,

$$2\pi \int_F (\hat{h} \times \psi_k)^\vee = \sum_{\sigma \in Q_k, z \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \int_F \phi_\sigma.$$

P Jika $k \notin M$, maka $z \notin J_\sigma^r$ untuk setiap $\sigma \in Q_k$, sedangkan $\psi_k = 0$, sehingga hasilnya langsung berlaku. Jadi anggap $k \in M$ dan $\hat{y}_k$ terdefinisi. $\sigma \in Q_k$ dan $z \in J_\sigma^r$, $y_\sigma^l = \hat{y}_k$ dan x_σ berbentuk $2^{-k}(n + \frac{1}{2})$ untuk suatu $n \in \mathbb{Z}$. Jadi

$$(h|\phi_\sigma) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h} \times \bar{\phi}_\sigma$$

(284O)

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}(t) \cdot 2^{-k/2} e^{2^{-k}i(n+\frac{1}{2})(t-\hat{y}_k)} \hat{\phi}(2^{-k}(t-\hat{y}_k)) dt$$

(menurut rumus dalam 286Eb, karena $\hat{\phi}$ bernilai riil)

$$= 2^{k/2} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}(2^k t + \hat{y}_k) e^{i(n+\frac{1}{2})t} \hat{\phi}(t) dt = 2^{k/2} \int_{-\pi}^{\pi} \hat{h}(2^k t + \hat{y}_k) e^{i(n+\frac{1}{2})t} \hat{\phi}(t) dt$$

(karena $\hat{\phi}(t) = 0$ jika $|t| \geq \frac{1}{5}$)

$$= 2^{k/2} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) e^{int} dt,$$

dengan $g(t) = \hat{h}(2^k t + \hat{y}_k) e^{it/2} \hat{\phi}(t)$ untuk $-\pi < t \leq \pi$. Jadi, jika kita menetapkan $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) e^{-int} dt$, seperti di 282A, kita punya

$$(h|\phi_{\sigma}) = 2^{k/2} \cdot 2\pi c_{-n}$$

ketika $\sigma \in Q_k$, $z \in J_{\sigma}^r$, dan $x_{\sigma} = 2^{-k}(n + \frac{1}{2})$. Karena g mulus dan nol di luar $[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}]$, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n| < \infty$ (282Rb).

Sekarang, untuk setiap $y \in \hat{J}_k^l$, dengan menuliskan R_k untuk

$$\{\sigma : \sigma \in Q_k, z \in J_{\sigma}^r\} = \{\sigma : \sigma \in Q_k, J_{\sigma} = \hat{J}_k\} = \{(I, \hat{J}_k) : I \in \mathcal{I}, \mu I = 2^{-k}\},$$

kita mempunyai

$$\begin{aligned} \sum_{\sigma \in R_k} (h|\phi_{\sigma}) \hat{\phi}_{\sigma}(y) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2^{k/2} \cdot 2\pi c_{-n} \cdot 2^{-k/2} e^{-2^{-k}i(n+\frac{1}{2})(y-\hat{y}_k)} \hat{\phi}(2^{-k}(y-\hat{y}_k)) \\ &= 2\pi \hat{\phi}(2^{-k}(y-\hat{y}_k)) e^{-2^{-k-1}i(y-\hat{y}_k)} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{-n} e^{-2^{-k}in(y-\hat{y}_k)} \\ &= 2\pi \hat{\phi}(2^{-k}(y-\hat{y}_k)) e^{-2^{-k-1}i(y-\hat{y}_k)} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in2^{-k}(y-\hat{y}_k)} \\ &= 2\pi \hat{\phi}(2^{-k}(y-\hat{y}_k)) e^{-2^{-k-1}i(y-\hat{y}_k)} g(2^{-k}(y-\hat{y}_k)) \\ &= 2\pi e^{-2^{-k-1}i(y-\hat{y}_k)} \hat{\phi}(2^{-k}(y-\hat{y}_k)) \hat{h}(y) e^{2^{-k-1}i(y-\hat{y}_k)} \hat{\phi}(2^{-k}(y-\hat{y}_k)) \\ &= 2\pi \hat{h}(y) \psi_k(y). \end{aligned}$$

Di sisi lain, jika $y \in \mathbb{R} \setminus \hat{J}_k^l$, $\psi_k(y) = \hat{\phi}_{\sigma}(y) = 0$ untuk setiap $\sigma \in R_k$, jadi sekali lagi $\sum_{\sigma \in R_k} (h|\phi_{\sigma}) \hat{\phi}_{\sigma}(y) = 2\pi \hat{h}(y) \psi_k(y)$.

Selanjutnya,

$$\sum_{\sigma \in R_k} |(h|\phi_{\sigma})| = 2\pi \cdot 2^{k/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|$$

dan

$$\sup_{\sigma \in R_k} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{\phi}_{\sigma}| = 2^{k/2} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{\phi}|$$

berhingga, sedangkan $\chi^{\hat{F}}$ tentu terbatas. Jadi

$$2\pi \int_F (\hat{h} \times \psi_k)^{\vee} = 2\pi (\hat{h} \times \psi_k)^{\vee} | \chi^{\hat{F}} = 2\pi ((\hat{h} \times \psi_k)^{\vee})^{\wedge} | \chi^{\hat{F}}$$

(sekali lagi menurut 284Ob)

$$\begin{aligned} &= 2\pi (\hat{h} \times \psi_k | \chi^{\hat{F}}) = \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi \hat{h} \times \psi_k \times \overline{\chi^{\hat{F}}} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{\sigma \in R_k} (h|\phi_{\sigma}) \hat{\phi}_{\sigma} \times \overline{\chi^{\hat{F}}} = \sum_{\sigma \in R_k} (h|\phi_{\sigma}) \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\phi}_{\sigma} \times \overline{\chi^{\hat{F}}} \end{aligned}$$

(226E)

$$= \sum_{\sigma \in R_k} (h|\phi_\sigma) \int_F \phi_\sigma = \sum_{\sigma \in Q_k, z \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \int_F \phi_\sigma \cdot \mathbf{Q}$$

(iii) Dalam kalimat terakhir argumen di atas, kita menggunakan teorema B. Levi dalam bentuk 226E, meskipun R_k memiliki pengindeksan alami, karena nanti kita secara khusus memerlukan pernyataan bahwa

untuk setiap $\epsilon > 0$ ada hingga $L_0 \subseteq R_k$ sedemikian sehingga

$$|2\pi \int_F (\hat{h} \times \psi_k)^\vee - \sum_{\sigma \in L} (h|\phi_\sigma) \int_F \phi_\sigma| \leq \epsilon$$

setiap kali $L \subseteq R_k$ adalah hingga dan $L \supseteq L_0$;

dari sini segera diperoleh bahwa

untuk setiap $\epsilon > 0$ ada hingga $L_0 \subseteq Q_k$ sedemikian sehingga

$$|2\pi \int_F (\hat{h} \times \psi_k)^\vee - \sum_{\sigma \in L, z \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \int_F \phi_\sigma| \leq \epsilon$$

setiap kali $L \subseteq Q_k$ adalah hingga dan $L \supseteq L_0$.

(iv) Sekarang tinjau $(\hat{h} \times \theta_z)^\vee$. Karena setiap ψ_k nonnegatif, $\theta_z = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \psi_k$ adalah terbatas di atas oleh 1, dan $\hat{h}$ adalah terintegralkan,

$$\begin{aligned} \int_F (\hat{h} \times \theta_z)^\vee &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h} \times \theta_z \times \chi_F \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h} \times \psi_k \times \chi_F = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_F (\hat{h} \times \psi_k)^\vee. \end{aligned}$$

Jadi kita dapat mengatakan

untuk setiap $\epsilon > 0$ ada $K_0 \in [\mathbb{Z}]^{<\omega}$ sedemikian sehingga

$$|\int_F (\hat{h} \times \theta_z)^\vee - \sum_{k \in K} \int_F (\hat{h} \times \psi_k)^\vee| \leq \epsilon$$

setiap kali $K \in [\mathbb{Z}]^{<\omega}$ dan $K \supseteq K_0$.

(v) Untuk mengekspresikan fakta di atas dalam hal batas sepanjang filter $\mathcal{F}$, kita dapat berargumen sebagai berikut. Ambil $\epsilon > 0$. Untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$, (iii) memberi tahu kita bahwa ada himpunan berhingga $L_k \subseteq Q_k$ sedemikian sehingga

$$|2\pi \int_F (\hat{h} \times \psi_k)^\vee - \sum_{\sigma \in L', z \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \int_F \phi_\sigma| \leq 2^{-|k|} \epsilon$$

setiap kali $L' \subseteq Q_k$ adalah hingga dan $L' \supseteq L_k$; tentu saja kita dapat menganggap bahwa setiap L_k tidak kosong. Tetapkan $L = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} L_k$, sehingga $L \cap Q_k = L_k$ adalah hingga untuk setiap k , dan $L \in \mathcal{L}$. Selanjutnya, ada $K \in [\mathbb{Z}]^{<\omega}$ sedemikian sehingga

$$|\int_F (\hat{h} \times \theta_z)^\vee - \sum_{k \in K'} \int_F (\hat{h} \times \psi_k)^\vee| \leq \epsilon$$

setiap kali $K' \in [\mathbb{Z}]^{<\omega}$ dan $K' \supseteq K$. Ambil $P \in \mathcal{P}_{KL}$. Menentukan $K' = \{k : P \cap Q_k \neq \emptyset\}$, kita memiliki $K' \supseteq K$ dan $P \cap Q_k \supseteq L \cap Q_k$ untuk setiap $k \in K'$.

$$\begin{aligned} &|2\pi \int_F (\hat{h} \times \theta_z)^\vee - \sum_{\sigma \in P, z \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \int_F \phi_\sigma| \\ &= |2\pi \int_F (\hat{h} \times \theta_z)^\vee - \sum_{k \in K'} \sum_{\substack{\sigma \in P \cap Q_k \\ z \in J_\sigma^r}} (h|\phi_\sigma) \int_F \phi_\sigma| \\ &\leq 2\pi |\int_F (\hat{h} \times \theta_z)^\vee - \sum_{k \in K'} \int_F (\hat{h} \times \psi_k)^\vee| \\ &\quad + \sum_{k \in K'} |2\pi \int_F (\hat{h} \times \psi_k)^\vee - \sum_{\substack{\sigma \in P \cap Q_k \\ z \in J_\sigma^r}} (h|\phi_\sigma) \int_F \phi_\sigma| \\ &\leq 2\pi \epsilon + \sum_{k \in K'} 2^{-|k|} \epsilon \leq (2\pi + 3) \epsilon. \end{aligned}$$

Karena $\mathcal{P}_{KL} \in \mathcal{F}$ dan ϵ sembarang,

$$2\pi \int_F (\hat{h} \times \theta_z)^\vee = \lim_{P \rightarrow \mathcal{F}} \sum_{\sigma \in P, z \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \int_F \phi_\sigma$$

seperti yang diklaim.

286P Lema Misalkan h fungsi uji yang menurun cepat. Untuk $x \in \mathbb{R}$, tetapkan

$$Ah(x) = \sup_{z \in \mathbb{R}} |2\pi(\hat{h} \times \theta_z)^\vee(x)|.$$

Maka $Ah : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ adalah Borel terukur, dan $\int_F Ah \leq 4C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu F}$ kapan pun $\mu F < \infty$.

Bukti (a) Karena $(\hat{h} \times \theta_z)^\vee$ kontinu untuk setiap z , Ah semikontinu bawah, dan karena itu Borel terukur, oleh 256Ma. Oleh 256Mb,

$$\int_F Ah = \sup\{\int_F \sup_{i \leq n} |2\pi(\hat{h} \times \theta_{z_i})^\vee| : z_0, \dots, z_n \in \mathbb{R}\}.$$

(b) Untuk sementara, pilih $z_0, \dots, z_n \in \mathbb{R}$.

(i) Tetapkan $v_i = 2\pi(\hat{h} \times \theta_{z_i})^\vee$ untuk $i \leq n$, dan $v = \sup_{i \leq n} |v_i|$. Tetapkan $E_i = \{x : v(x) = |v_i(x)|\} \setminus \bigcup_{j < i} \{x : v(x) = |v_j(x)|\}$ untuk $i \leq n$, sehingga $(E_0, \dots, E_n)$ adalah partisi dari $\mathbb{R}$ menjadi himpunan-himpunan Borel, dan

$$\int_F v = \int_F \sum_{i=0}^n |v_i| \times \chi_{E_i} = \int_F |\sum_{i=0}^n v_i \times \chi_{E_i}| \leq 4 \int_{F'} \sum_{i=0}^n v_i \times \chi_{E_i}$$

untuk suatu $F' \subseteq F$ terukur yang sesuai (246K). Dengan menetapkan $g(x) = z_i$ untuk $x \in E_i$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah Borel terukur.

(ii) Untuk setiap $i \leq n$,

$$\int_{F'} v_i \times \chi_{E_i} = \int_{F' \cap E_i} v_i = \lim_{P \rightarrow \mathcal{F}} \sum_{\sigma \in P, z_i \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \int_{F' \cap E_i} \phi_\sigma$$

(dengan $\mathcal{F}$ filter pada $[Q]^{<\omega}$ yang diuraikan dalam 286O)

$$\begin{aligned} &= \lim_{P \rightarrow \mathcal{F}} \int_{F' \cap E_i} \sum_{\sigma \in P, z_i \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \phi_\sigma \\ &= \lim_{P \rightarrow \mathcal{F}} \int_{F' \cap E_i} \sum_{\sigma \in P, g(x) \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \phi_\sigma(x) dx. \end{aligned}$$

Jadi

$$\begin{aligned} \int_{F'} \sum_{i=0}^n v_i \times \chi_{E_i} &= \lim_{P \rightarrow \mathcal{F}} \sum_{i=0}^n \int_{F' \cap E_i} \sum_{\sigma \in P, g(x) \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \phi_\sigma(x) dx \\ &= \lim_{P \rightarrow \mathcal{F}} \int_{F'} \sum_{\sigma \in P, g(x) \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \phi_\sigma(x) dx. \end{aligned}$$

Sekarang, untuk setiap himpunan berhingga $P \subseteq Q$,

$$\int_{F'} \sum_{\sigma \in P, g(x) \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \phi_\sigma(x) dx = \sum_{\sigma \in P} \int_{F' \cap g^{-1}[J_\sigma^r]} (h|\phi_\sigma) \phi_\sigma;$$

Hal ini dapat dipandang sebagai penerapan teorema Fubini jika Q diberi ukuran hitung dan kita meninjau fungsi

$$\begin{aligned} (x, \sigma) &\mapsto (h|\phi_\sigma) \phi_\sigma(x) \text{ jika } x \in F', \sigma \in P \text{ dan } g(x) \in J_\sigma^r, \\ &\mapsto 0 \text{ selainnya.} \end{aligned}$$

Ini berarti bahwa

$$|\int_{F'} \sum_{\sigma \in P, g(x) \in J_\sigma^r} (h|\phi_\sigma) \phi_\sigma(x) dx| \leq \sum_{\sigma \in P} |(h|\phi_\sigma) \int_{F' \cap g^{-1}[J_\sigma^r]} \phi_\sigma| \leq C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu F'}$$

menurut 286N. Dengan mengambil limit saat $P \rightarrow \mathcal{F}$,

$$|\int_{F'} \sum_{i=0}^n v_i \times \chi_{E_i}| \leq C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu F'}.$$

(iii) Jadi kita memiliki

$$\begin{aligned} \int_F \sup_{i \leq n} |2\pi(\hat{h} \times \theta_{z_i})^\vee| &= \int_F v \leq 4 \int_{F'} \sum_{i=0}^n v_i \times \chi_{E_i} \\ &\leq 4C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu F'} \leq 4C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu F}. \end{aligned}$$

(c) Karena $z_0, \dots, z_n$ sembarang, $\int_F Ah \leq 4C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu F}$, seperti yang diklaim.

286Q Lema Untuk $\alpha > 0$ dan $y, z, \beta \in \mathbb{R}$, tetapkan $\theta'_{z\alpha\beta}(y) = \theta_{\alpha z + \beta}(\alpha y + \beta)$. Maka

(a) pemetaan $(\alpha, \beta, y, z) \mapsto \theta'_{z\alpha\beta}(y) :]0, \infty[\times \mathbb{R}^3 \rightarrow [0, 1]$ adalah Borel terukur;

(b) $\theta'_{z\alpha\beta}(y) = 0$ setiap kali $y \geq z$;

(c) untuk setiap fungsi uji yang menurun cepat h dan setiap $z \in \mathbb{R}$,

$$2\pi |(\hat{h} \times \theta'_{z\alpha\beta})^\vee| \leq D_{1/\alpha} A M_\beta D_\alpha h$$

(dalam notasi 286C) di setiap titik.

Bukti (a) Kita hanya perlu mengingat bahwa $(y, z) \mapsto \theta_z(y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ adalah Borel terukur (286Oa), dan bahwa $(\alpha, \beta, y, z) \mapsto \theta'_{z\alpha\beta}(y)$ dibangun dari ini, $+$ dan $\times$.

(b) Sekali lagi, ini langsung dari 286Oa, karena $\alpha > 0$.

(c) Tetapkan $v = \alpha z + \beta$, sehingga $\theta'_{z\alpha\beta} = D_\alpha S_\beta \theta_v$. Maka

$$\begin{aligned} \hat{h} \times \theta'_{z\alpha\beta} &= \hat{h} \times D_\alpha S_\beta \theta_v = D_\alpha S_\beta (S_{-\beta} D_{1/\alpha} \hat{h} \times \theta_v) \\ &= \alpha D_\alpha S_\beta (S_{-\beta} (D_\alpha h)^\wedge \times \theta_v) = \alpha D_\alpha S_\beta ((M_\beta D_\alpha h)^\wedge \times \theta_v), \end{aligned}$$

jadi

$$\begin{aligned} (\hat{h} \times \theta'_{z\alpha\beta})^\vee &= \alpha (D_\alpha S_\beta ((M_\beta D_\alpha h)^\wedge \times \theta_v))^\vee \\ &= D_{1/\alpha} (S_\beta ((M_\beta D_\alpha h)^\wedge \times \theta_v))^\vee = D_{1/\alpha} M_{-\beta} ((M_\beta D_\alpha h)^\wedge \times \theta_v)^\vee \end{aligned}$$

dan

$$2\pi |(\hat{h} \times \theta'_{z\alpha\beta})^\vee| = 2\pi D_{1/\alpha} |((M_\beta D_\alpha h)^\wedge \times \theta_v)^\vee| \leq D_{1/\alpha} A (M_\beta D_\alpha h).$$

286R Lema Untuk setiap $y, z \in \mathbb{R}$,

$$\tilde{\theta}_z(y) = \int_1^2 \frac{1}{\alpha} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta \right) d\alpha$$

didefinisikan, dan

$$\begin{aligned} \tilde{\theta}_z(y) &= \tilde{\theta}_1(0) > 0 \text{ jika } y < z, \\ &= 0 \text{ jika } y \geq z. \end{aligned}$$

Bukti (a) Kasus $y \geq z$ langsung, karena jika $y \geq z$ maka $\theta'_{z\alpha\beta}(y) = 0$ untuk semua $\alpha > 0$ dan $\beta \in \mathbb{R}$ (286Qb) dan $\tilde{\theta}_z(y) = 0$. Jadi, untuk sisa bukti, kita meninjau kasus $y < z$.

(b)(i) Jika $y < z \in \mathbb{R}$ dan $\alpha > 0$, tetapkan $l = \lfloor \log_2(20\alpha(z - y)) \rfloor$. Kemudian $\theta'_{z, \alpha, \beta + 2^l}(y) = \theta'_{z\alpha\beta}(y)$ untuk setiap $\beta \in \mathbb{R}$. **P** Jika $\theta'_{z\alpha\beta}(y) = \theta_{\alpha z + \beta}(\alpha y + \beta)$ tidak nol, harus ada $k, m \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga

$$2^k(m + \frac{1}{2}) \leq \alpha z + \beta < 2^k(m + 1)$$

dan

$$\hat{\phi}(2^{-k}(\alpha y + \beta) - (m + \frac{1}{4}))^2 = \theta'_{z\alpha\beta}(y) \neq 0,$$

jadi

$$2^k m \leq \alpha y + \beta \leq 2^k(m + \frac{9}{20})$$

karena $\hat{\phi}$ adalah nol di luar $[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}]$. Dalam hal ini, $\frac{1}{20} \cdot 2^k < \alpha(z - y)$, sehingga $k \leq l$.

$$2^k(m + 2^{l-k} + \frac{1}{2}) \leq \alpha z + \beta + 2^l < 2^k(m + 2^{l-k} + 1),$$

$$2^k(m + 2^{l-k}) \leq \alpha y + \beta + 2^l < 2^k(m + 2^{l-k} + \frac{1}{2}),$$

jadi

$$\theta'_{z, \alpha, \beta + 2^l}(y) = \hat{\phi}(2^{-k}(\alpha y + \beta + 2^l) - (m + 2^{l-k} + \frac{1}{4}))^2 = \theta'_{z\alpha\beta}(y).$$

Sama halnya,

$$2^k(m - 2^{l-k} + \frac{1}{2}) \leq \alpha z + \beta - 2^l < 2^k(m - 2^{l-k} + 1),$$

$$2^k(m - 2^{l-k}) \leq \alpha y + \beta - 2^l < 2^k(m - 2^{l-k} + \frac{1}{2}),$$

jadi

$$\theta'_{z, \alpha, \beta - 2^l}(y) = \hat{\phi}(2^{-k}(\alpha y + \beta - 2^l) - (m - 2^{l-k} + \frac{1}{4}))^2 = \theta'_{z\alpha\beta}(y).$$

Ini menunjukkan bahwa $\theta'_{z, \alpha, \beta + 2^l}(y) = \theta'_{z\alpha\beta}(y)$ jika salah satunya tidak nol; karena itu kesamaan berlaku dalam semua kasus. **Q**

(ii) Akibatnya $g(\alpha, y, z) = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b} \int_0^b \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta$ terdefinisi. **P** Tetapkan

$$\gamma = 2^{-l} \int_0^{2^l} \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta.$$

Dari (i) kita melihat bahwa

$$\gamma = 2^{-l} \int_{2^l m}^{2^{l(m+1)}} \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta$$

untuk setiap $m \in \mathbb{Z}$, dan oleh karena itu bahwa

$$\gamma = \frac{1}{2^l m} \int_0^{2^l m} \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta$$

untuk setiap $m \geq 1$. Karena $\theta'_{z\alpha\beta}(y)$ selalu lebih besar atau sama dengan 0, jika $2^l m \leq b \leq 2^l(m+1)$ maka

$$\frac{m}{m+1} \gamma = \frac{1}{2^l(m+1)} \int_0^{2^l m} \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta \leq \frac{1}{b} \int_0^b \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta \leq \frac{1}{2^l m} \int_0^{2^l(m+1)} \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta = \frac{m+1}{m} \gamma,$$

dan kedua batas mendekati γ saat $b \rightarrow \infty$. **Q**

(c) Karena $(\alpha, y) \mapsto \theta'_{z\alpha\beta}(y)$ selalu Borel terukur, setiap fungsi $\alpha \mapsto \frac{1}{n} \int_0^n \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta$, untuk $n \geq 1$, adalah Borel terukur (dengan menggabungkan 251M dan 252P), dan $\alpha \mapsto g(\alpha, y, z) :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ adalah Borel terukur; pada saat yang sama, karena $0 \leq \theta'_{z\alpha\beta}(y) \leq 1$ untuk semua α dan β , $0 \leq g(\alpha, y, z) \leq 1$ untuk setiap α , dan $\tilde{\theta}_z(y) = \int_1^2 \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha$ didefinisikan dalam $[0, 1]$.

(d) Untuk setiap $y < z$, $\gamma \in \mathbb{R}$ dan $\alpha > 0$, $g(\alpha, y + \gamma, z + \gamma) = g(\alpha, y, z)$. **P** Cukup untuk mempertimbangkan kasus $\gamma \geq 0$. Dalam hal ini

$$\begin{aligned}
g(\alpha, y + \gamma, z + \gamma) &= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b} \int_0^b \theta'_{z+\gamma, \alpha, \beta}(y + \gamma) d\beta \\
&= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b} \int_0^b \theta_{\alpha z + \alpha \gamma + \beta}(\alpha y + \alpha \gamma + \beta) d\beta \\
&= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b} \int_{\alpha \gamma}^{b + \alpha \gamma} \theta_{\alpha z + \beta}(\alpha y + \beta) d\beta = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b} \int_{\alpha \gamma}^{b + \alpha \gamma} \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta,
\end{aligned}$$

jadi

$$\begin{aligned}
|g(\alpha, y + \gamma, z + \gamma) - g(\alpha, y, z)| &= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b} \left| \int_b^{b + \alpha \gamma} \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta - \int_0^{\alpha \gamma} \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta \right| \\
&\leq \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{2\alpha \gamma}{b} = 0. \mathbf{Q}
\end{aligned}$$

Oleh karena itu, setiap kali $y < z$ dan $\gamma \in \mathbb{R}$,

$$\tilde{\theta}_{z+\gamma}(y + \gamma) = \int_0^1 \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y + \gamma, z + \gamma) d\alpha = \int_0^1 \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha = \tilde{\theta}_z(y).$$

(e) Fakta penting berikutnya yang perlu dicatat adalah bahwa $\theta_{2z}(2y)$ selalu sama dengan $\theta_z(y)$. **P** Jika $\theta_z(y) \neq 0$, maka (seperti dalam (b) di atas) ada $k, m \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga

$$2^k(m + \frac{1}{2}) \leq z < 2^k(m + 1), \quad 2^k m \leq y < 2^k(m + \frac{1}{2}), \quad \theta_z(y) = \hat{\phi}(2^{-k}y - (m + \frac{1}{4}))^2.$$

Dalam hal ini,

$$2^{k+1}(m + \frac{1}{2}) \leq 2z < 2^{k+1}(m + 1), \quad 2^{k+1}m \leq 2y < 2^{k+1}(m + \frac{1}{2}),$$

jadi

$$\theta_{2z}(2y) = \hat{\phi}(2^{-k-1} \cdot 2y - (m + \frac{1}{4}))^2 = \theta_z(y).$$

Sama halnya,

$$2^{k-1}(m + \frac{1}{2}) \leq \frac{1}{2}z < 2^{k-1}(m + 1), \quad 2^{k-1}m \leq \frac{1}{2}y < 2^{k-1}(m + \frac{1}{2}),$$

jadi

$$\theta_{\frac{1}{2}z}(\frac{1}{2}y) = \hat{\phi}(2^{-k+1} \cdot \frac{1}{2}y - (m + \frac{1}{4}))^2 = \theta_z(y).$$

Ini menunjukkan bahwa $\theta_{2z}(2y) = \theta_z(y)$ jika salah satu ruas tidak nol, dan karena itu dalam semua kasus. **Q**

Oleh karena itu

$$\theta'_{z, 2\alpha, 2\beta}(y) = \theta_{2\alpha z + 2\beta}(2\alpha y + 2\beta) = \theta_{\alpha z + \beta}(\alpha y + \beta) = \theta'_{z\alpha\beta}(y)$$

untuk semua $y, z, \beta \in \mathbb{R}$ dan semua $\alpha > 0$.

(f) Akibatnya

$$\begin{aligned}
g(2\alpha, y, z) &= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b} \int_0^b \theta'_{z, 2\alpha, \beta}(y) d\beta = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{2}{b} \int_0^{b/2} \theta'_{z, 2\alpha, 2\beta}(y) d\beta \\
&= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{2}{b} \int_0^{b/2} \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b} \int_0^b \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta = g(\alpha, y, z)
\end{aligned}$$

setiap kali $\alpha > 0$ dan $y, z \in \mathbb{R}$.

$$\int_{\gamma}^{\delta} \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha = \int_{\gamma}^{\delta} \frac{1}{\alpha} g(2\alpha, y, z) d\alpha = \int_{2\gamma}^{2\delta} \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha$$

setiap kali $0 < \gamma \leq \delta$, dan karena itu

$$\int_{\gamma}^{2\gamma} \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha = \int_1^2 \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha$$

untuk setiap $\gamma > 0$. **P** Pilih $k \in \mathbb{Z}$ sehingga $2^k \leq \gamma < 2^{k+1}$. Maka

$$\begin{aligned} \int_{\gamma}^{2\gamma} \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha &= \int_{2^k}^{2^{k+1}} \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha - \int_{2^k}^{\gamma} \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha + \int_{2^{k+1}}^{2\gamma} \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha \\ &= \int_{2^k}^{2^{k+1}} \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha = \int_1^2 \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha. \mathbf{Q} \end{aligned}$$

(g) Sekarang jika $\alpha, \gamma > 0$ dan $y < z$,

$$g(\alpha, \gamma y, \gamma z) = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b} \int_0^b \theta_{\alpha\gamma z + \beta}(\alpha\gamma y + \beta) d\beta = g(\alpha\gamma, y, z).$$

Jadi jika $\gamma > 0$ dan $y < z$,

$$\begin{aligned} \tilde{\theta}_{\gamma z}(\gamma y) &= \int_1^2 \frac{1}{\alpha} g(\alpha, \gamma y, \gamma z) d\alpha = \int_1^2 \frac{1}{\alpha} g(\alpha\gamma, y, z) d\alpha \\ &= \int_{\gamma}^{2\gamma} \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha = \int_1^2 \frac{1}{\alpha} g(\alpha, y, z) d\alpha = \tilde{\theta}_z(y). \end{aligned}$$

Menggabungkan ini dengan (d), kita melihat bahwa jika $y < z$ maka

$$\tilde{\theta}_z(y) = \tilde{\theta}_{z-y}(0) = \tilde{\theta}_1(0).$$

(h) Masih perlu diperiksa bahwa $\tilde{\theta}_1(0)$ tidak nol. Anggap $1 \leq \alpha < \frac{7}{6}$ dan terdapat $m \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga $2(m + \frac{1}{12}) \leq \beta \leq 2(m + \frac{5}{12})$. Maka $2(m + \frac{1}{2}) \leq \alpha + \beta < 2(m + 1)$, sementara $|\frac{1}{2}\beta - (m + \frac{1}{4})| \leq \frac{1}{6}$, jadi

$$\theta_{\alpha+\beta}(\beta) = \hat{\phi}(\frac{1}{2}\beta - (m + \frac{1}{4}))^2 = 1.$$

Ini berarti bahwa, untuk $1 \leq \alpha < \frac{7}{6}$,

$$\begin{aligned} g(\alpha, 0, 1) &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{2m} \int_0^{2m} \theta_{\alpha+\beta}(\beta) d\beta \\ &\geq \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{2m} \sum_{j=0}^{m-1} \mu[2(j + \frac{1}{12}), 2(j + \frac{5}{12})] = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Jadi

$$\tilde{\theta}_1(0) = \int_1^2 \frac{1}{\alpha} g(\alpha, 0, 1) d\alpha \geq \frac{1}{3} \int_1^{7/6} \frac{1}{\alpha} d\alpha > 0.$$

Ini menyelesaikan bukti.

286S Lema Misalkan h fungsi uji yang menurun cepat.

(a) Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$,

$$(\tilde{A}h)(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_1^2 \frac{1}{\alpha} \int_0^n (D_{1/\alpha} A M_{\beta} D_{\alpha} h)(x) d\beta d\alpha$$

didefinisikan dalam $[0, \infty]$, dan $\tilde{A}h : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ adalah Borel terukur.

(b) $\int_F \tilde{A}h \leq 3C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu F}$ kapan pun $\mu F < \infty$.

(c) Jika $z \in \mathbb{R}$, $2\pi |(\hat{h} \times \tilde{\theta}_z)^{\vee}| \leq \tilde{A}h$ di setiap titik.

Bukti (a) Intinya di sini adalah bahwa fungsi

$$(\alpha, \beta, x) \mapsto (D_{1/\alpha} A M_{\beta} D_{\alpha} h)(x) :]0, \infty[\times \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty]$$

adalah Borel terukur. **P**

$$\begin{aligned}
(D_{1/\alpha}AM_\beta D_\alpha h)(x) &= (AM_\beta D_\alpha h)\left(\frac{x}{\alpha}\right) \\
&= \sup_{z \in \mathbb{R}} |2\pi((M_\beta D_\alpha h)^\wedge \times \theta_z)^\vee\left(\frac{x}{\alpha}\right)| \\
&= \frac{2\pi}{\alpha} \sup_{z \in \mathbb{R}} |(S_{-\beta}D_{1/\alpha}\hat{h} \times \theta_z)^\vee\left(\frac{x}{\alpha}\right)|.
\end{aligned}$$

Sekarang, untuk setiap $z \in \mathbb{R}$,

$$(S_{-\beta}D_{1/\alpha}\hat{h} \times \theta_z)^\vee\left(\frac{x}{\alpha}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixy/\alpha} \hat{h}\left(\frac{y-\beta}{\alpha}\right) \theta_z(y) dy.$$

Kita tahu bahwa $\hat{h}$ merupakan fungsi uji yang menurun cepat, sehingga ada $\gamma \geq 0$ sedemikian sehingga $|\hat{h}(t)| \leq \frac{\gamma}{1+t^2}$ untuk setiap $t \in \mathbb{R}$. Ini berarti bahwa jika $\alpha > 0$ dan $\beta \in \mathbb{R}$ dan $\langle \alpha_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle \beta_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan dalam $]0, 2\alpha]$ dan $[\beta - 1, \beta + 1]$, bertepatan dengan α , β masing-masing, dan kita menetapkan $g(t) = \sup_{n \in \mathbb{N}} |\hat{h}(\frac{t-\beta_n}{\alpha_n}) \theta_z(t)|$, maka

$$\begin{aligned}
g(t) &\leq \frac{4\gamma\alpha^2}{(|t| - |\beta| - 1)^2} \text{ jika } |t| \geq |\beta| + 2, \\
&\leq \gamma \text{ lain,}
\end{aligned}$$

dan g terintegralkan. (Ingat bahwa $0 \leq \theta_z(y) \leq 1$ untuk setiap y , seperti dicatat dalam 286Oa.) Jadi Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue menyatakan bahwa jika $\langle \alpha_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \alpha$ dan $\langle \beta_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \beta$ dan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$, maka

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ix_n y/\alpha_n} \hat{h}\left(\frac{y-\beta_n}{\alpha_n}\right) \theta_z(y) dy \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixy/\alpha} \hat{h}\left(\frac{y-\beta}{\alpha}\right) \theta_z(y) dy.$$

Jadi $(\alpha, \beta, x) \mapsto (S_{-\beta}D_{1/\alpha}\hat{h} \times \theta_z)^\vee\left(\frac{x}{\alpha}\right)$ kontinu. Ini berlaku untuk setiap $z \in \mathbb{R}$. Oleh karena itu

$$(\alpha, \beta, x) \mapsto \sup_{z \in \mathbb{R}} |(S_{-\beta}D_{1/\alpha}\hat{h} \times \theta_z)^\vee\left(\frac{x}{\alpha}\right)|$$

dan $(\alpha, \beta, x) \mapsto (D_{1/\alpha}AM_\beta D_\alpha h)(x)$ semikontinu bawah, sehingga terukur Borel, sekali lagi menurut 256Ma lagi. **Q**
Oleh karena itu, integral

$$\int_1^2 \frac{1}{\alpha} \int_0^n (D_{1/\alpha}AM_\beta D_\alpha h)(x) d\beta d\alpha$$

terdefinisi dalam $[0, \infty]$ dan merupakan fungsi terukur Borel dari x (sekali lagi 252P), sehingga $\tilde{A}f$ terukur Borel.

(b) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
&\int_F \frac{1}{n} \int_1^2 \frac{1}{\alpha} \int_0^n (D_{1/\alpha}AM_\beta D_\alpha h)(x) d\beta d\alpha dx \\
&= \frac{1}{n} \int_1^2 \frac{1}{\alpha} \int_0^n \int_F (D_{1/\alpha}AM_\beta D_\alpha h)(x) dx d\beta d\alpha
\end{aligned}$$

(menurut teorema Fubini, 252H)

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n} \int_1^2 \int_0^n \int_F \frac{1}{\alpha} (AM_\beta D_\alpha h)\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx d\beta d\alpha \\
&= \frac{1}{n} \int_1^2 \int_0^n \int_{\alpha^{-1}F} (AM_\beta D_\alpha h)(x) dx d\beta d\alpha \\
&\leq \frac{1}{n} \int_1^2 \int_0^n 4C_9 \|M_\beta D_\alpha h\|_2 \sqrt{\mu(\alpha^{-1}F)} d\beta d\alpha
\end{aligned}$$

(286P)

$$\begin{aligned}
&= 4C_9 \cdot \frac{1}{n} \int_1^2 \int_0^n \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \|h\|_2 \cdot \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \sqrt{\mu F} d\beta d\alpha \\
&= 4C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu F} \cdot \frac{1}{n} \int_1^2 \frac{1}{\alpha} \int_0^n d\beta d\alpha \\
&= 4C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu F} \ln 2 \leq 3C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu F}.
\end{aligned}$$

Jadi

$$\begin{aligned}\int_F \tilde{A}h &= \int_F \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_1^2 \frac{1}{\alpha} \int_0^n (D_{1/\alpha} A M_\beta D_\alpha h)(x) d\beta d\alpha dx \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_F \frac{1}{n} \int_1^2 \frac{1}{\alpha} \int_0^n (D_{1/\alpha} A M_\beta D_\alpha h)(x) d\beta d\alpha dx\end{aligned}$$

(menurut lema Fatou)

$$\leq 3C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu F}.$$

(c) Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{h}(y)| \int_1^2 \frac{1}{\alpha} \left(\sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n} \int_0^n \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta \right) d\alpha dy \leq \ln 2 \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{h}|$$

adalah hingga. Jadi

$$\begin{aligned}(\hat{h} \times \tilde{\theta}_z)^\vee(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixy} \hat{h}(y) \tilde{\theta}_z(y) dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixy} \hat{h}(y) \int_1^2 \frac{1}{\alpha} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta d\alpha dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixy} \hat{h}(y) \int_1^2 \frac{1}{\alpha n} \int_0^n \theta'_{z\alpha\beta}(y) d\beta d\alpha dy\end{aligned}$$

(menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue)

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{1}{\alpha n} \int_0^n \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixy} \hat{h}(y) \theta'_{z\alpha\beta}(y) dy d\beta d\alpha$$

(menurut teorema Fubini)

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{1}{\alpha n} \int_0^n (\hat{h} \times \theta'_{z\alpha\beta})^\vee(x) d\beta d\alpha,$$

dan

$$\begin{aligned}2\pi |(\hat{h} \times \tilde{\theta}_z)^\vee(x)| &= 2\pi \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{1}{\alpha n} \int_0^n (\hat{h} \times \theta'_{z\alpha\beta})^\vee(x) d\beta d\alpha \right| \\ &\leq 2\pi \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{1}{\alpha n} \int_0^n |(\hat{h} \times \theta'_{z\alpha\beta})^\vee(x)| d\beta d\alpha \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{1}{\alpha n} \int_0^n (D_{1/\alpha} A M_\beta D_\alpha h)(x) d\beta d\alpha\end{aligned}$$

(286Qb)

$$= (\tilde{A}h)(x).$$

286T Lema Tetapkan $C_{10} = 3C_9/\pi\tilde{\theta}_1(0)$. Untuk $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$, definisikan $\hat{A}f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$$(\hat{A}f)(y) = \sup_{a \leq b} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_a^b e^{-ixy} f(x) dx \right|$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$. Maka $\int_F \hat{A}f \leq C_{10} \|f\|_2 \sqrt{\mu F}$ setiap kali $\mu F < \infty$.

Bukti (a) Seperti biasa, langkah pertama adalah memastikan bahwa $\hat{A}f$ adalah terukur. **P** Untuk $a \leq b$, $y \mapsto \left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-ixy} f(x) dx \right|$ adalah kontinu (dengan 283Cf, karena $f \times \chi[a, b]$ adalah terintegralkan), sehingga $\hat{A}f$ semikontinu bawah, dan karena itu terukur Borel (sekali lagi 256Ma sekali lagi). **Q**

(b) Misalkan h fungsi uji yang menurun cepat. Maka

$$(\hat{A}h)(y) \leq \frac{1}{\pi\tilde{\theta}_1(0)}(\tilde{A}\check{h})(-y)$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$. **P** Jika $a \in \mathbb{R}$ maka

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_{-\infty}^a e^{-ixy} h(x) dx \right| &= \frac{1}{\tilde{\theta}_1(0)\sqrt{2\pi}} \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ixy} \tilde{\theta}_a(x) h(x) dx \right| \\ (286R) \quad &= \frac{1}{\tilde{\theta}_1(0)} |(h \times \tilde{\theta}_a)^\vee(-y)| = \frac{1}{\tilde{\theta}_1(0)} |(\check{h}^\wedge \times \tilde{\theta}_a)^\vee(-y)| \\ &\leq \frac{1}{2\pi\tilde{\theta}_1(0)} (\tilde{A}\check{h})(-y) \end{aligned}$$

(286Sc). Jadi jika $a \leq b$ di dalam $\mathbb{R}$,

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_a^b e^{-ixy} h(x) dx \right| \leq \frac{1}{\pi\tilde{\theta}_1(0)} (\tilde{A}\check{h})(-y);$$

dengan mengambil supremum atas a dan b , diperoleh hasilnya. **Q**

Ini berarti bahwa

$$\begin{aligned} \int_F \hat{A}h &\leq \frac{1}{\pi\tilde{\theta}_1(0)} \int_{-F} \tilde{A}\check{h} \leq \frac{3}{\pi\tilde{\theta}_1(0)} C_9 \|h\|_2 \sqrt{\mu(-F)} \\ (286Sb, 284Oa) \quad &= C_{10} \|h\|_2 \sqrt{\mu F}. \end{aligned}$$

(c) Untuk f terintegralkan-kuadrat sembarang, ambil $\epsilon > 0$ dan $n \in \mathbb{N}$ sembarang. Tetapkan

$$(\hat{A}_n f)(y) = \sup_{-n \leq a \leq b \leq n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_a^b e^{-ixy} f(x) dx \right|$$

untuk setiap $y \in \mathbb{R}$. Misalkan h fungsi uji yang menurun cepat sedemikian sehingga $\|f - h\|_2 \leq \epsilon$ (284N). Maka

$$\hat{A}h \geq \hat{A}_n h \geq \hat{A}_n f - \frac{\sqrt{2n}}{\sqrt{2\pi}} \epsilon$$

(menggunakan ketidaksetaraan Cauchy), jadi

$$\int_F \hat{A}_n f \leq \int_F \hat{A}h + \sqrt{\frac{n}{\pi}} \epsilon \mu F \leq C_{10} (\|f\|_2 + \epsilon) \sqrt{\mu F} + \sqrt{\frac{n}{\pi}} \epsilon \mu F.$$

Karena ϵ sembarang, $\int_F \hat{A}_n f \leq C_{10} \|f\|_2 \sqrt{\mu F}$; dengan membiarkan $n \rightarrow \infty$, kita memperoleh $\int_F \hat{A}f \leq C_{10} \|f\|_2 \sqrt{\mu F}$.

286U Teorema Jika $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2$ maka

$$g(y) = \lim_{a \rightarrow -\infty, b \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-ixy} f(x) dx$$

terdefinisi dalam $\mathbb{C}$ untuk hampir setiap $y \in \mathbb{R}$, dan g mewakili transformasi Fourier dari f .

Bukti (a) Untuk $n \in \mathbb{N}$, $y \in \mathbb{R}$, tetapkan

$$\gamma_n(y) = \sup_{a \leq -n, b \geq n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_a^b e^{-ixy} f(x) dx - \int_{-n}^n e^{-ixy} f(x) dx \right|.$$

Maka $g(y)$ terdefinisi setiap kali $\inf_{n \in \mathbb{N}} \gamma_n(y) = 0$. **P** Jika $\inf_{n \in \mathbb{N}} \gamma_n(y) = 0$ dan $\epsilon > 0$, pilih $m \in \mathbb{N}$ sehingga $\gamma_m(y) \leq \frac{1}{2}\epsilon$; maka $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_a^b e^{-ixy} f(x) dx - \int_{-n}^n e^{-ixy} f(x) dx \right| \leq \epsilon$ setiap kali $n \geq m$, $a \leq -n$, dan $b \geq n$. Ini berarti, pertama, bahwa $\langle \int_{-n}^n e^{-ixy} f(x) dx \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan Cauchy, sehingga memiliki limit, katakanlah ζ , dan, kedua, bahwa $\zeta = \lim_{a \rightarrow -\infty, b \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-ixy} f(x) dx$, sehingga $g(y) = \frac{\zeta}{\sqrt{2\pi}}$ didefinisikan. **Q**

Setiap γ_n juga semikontinu bawah (bdk. bagian (a) dari bukti dari 286T).

(b) ? Misalkan, jika mungkin, bahwa $\{y : \inf_{n \in \mathbb{N}} \gamma_n(y) > 0\}$ tidak dapat diabaikan.

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mu\{y : |y| \leq m, \inf_{n \in \mathbb{N}} \gamma_n(y) \geq \frac{1}{m}\} > 0,$$

jadi ada $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga

$$F = \{y : |y| \leq \frac{1}{\epsilon}, \inf_{n \in \mathbb{N}} \gamma_n(y) \geq \epsilon\}$$

berukuran lebih besar dari ϵ . Pilih $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$4C_{10}^2 \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx - \int_{-n}^n |f(x)|^2 dx \right) \leq \epsilon^3,$$

dan tetapkan $f_1 = f - f \times \chi[-n, n]$; maka $2C_{10}\|f_1\|_2 \leq \epsilon^{3/2}$.

Kita mempunyai

$$\begin{aligned} \gamma_n(y) &= \sup_{a \leq -n, b \geq n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_a^b e^{-ixy} f_1(x) dx - \int_{-n}^n e^{-ixy} f_1(x) dx \right| \\ &\leq 2 \sup_{a \leq b} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_a^b e^{-ixy} f_1(x) dx \right| \leq 2(\hat{A}f_1)(y), \end{aligned}$$

sehingga

$$\epsilon \mu F \leq \int_F \gamma_n \leq 2 \int_F \hat{A}f_1 \leq 2C_{10}\|f_1\|_2 \sqrt{\mu F}$$

(286T)

$$\leq \epsilon^{3/2} \sqrt{\mu F}$$

dan $\mu F \leq \epsilon$; tetapi kita memilih ϵ sehingga μF lebih besar dari ϵ . **X**

(c) Jadi $g(y)$ terdefinisi untuk hampir setiap $y \in \mathbb{R}$. Sekarang g mewakili transformasi Fourier dari f . **P** Misalkan h fungsi uji yang menurun cepat. Pembatasan $\hat{A}f$ pada himpunan tempat nilainya berhingga merupakan fungsi bertemper, menurut 286D. Jadi $\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{A}f) \times |h|$ adalah hingga, oleh 284F. Sekarang

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} g \times h &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n e^{-ixy} f(x) dx \right) h(y) dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-n}^n e^{-ixy} f(x) h(y) dx dy \end{aligned}$$

(karena $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_{-n}^n e^{-ixy} f(x) dx \right| \leq \hat{A}f(y)$ untuk setiap n dan y , sehingga Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue dapat digunakan)

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ixy} f(x) h(y) dy dx$$

(karena $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-n}^n |f(x) h(y)| dx dy$ berhingga untuk setiap n)

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n f \times \hat{h} = \int_{-\infty}^{\infty} f \times \hat{h}$$

karena $f \times \hat{h}$ terintegralkan. Karena h sembarang, g mewakili transformasi Fourier dari f . **Q**

286V Teorema Untuk setiap fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan-kuadrat pada $]-\pi, \pi]$, barisan jumlah parsial Fouriernya konvergen kepadanya hampir di mana-mana.

Bukti Misalkan $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2(\mu_{]-\pi, \pi]})$. Tetapkan $f_1(x) = f(x)$ untuk $x \in \text{dom } f$, 0 untuk $x \in \mathbb{R} \setminus]-\pi, \pi]$; maka $f_1 \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2(\mu)$. Misalkan $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2(\mu)$ mewakili transformasi Fourier invers dari f_1 (284O). Menurut 286U, $f_2(x) =$

$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a e^{-ixy} g(y) dy$ terdefinisi untuk hampir setiap x , dan f_2 mewakili transformasi Fourier dari g , sehingga sama dengan f_1 hampir di mana-mana (284Ib).

Sekarang, untuk setiap $a \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-a}^a e^{-ixy} g(y) dy = (g|h_{ax})$$

(dengan $h_{ax}(y) = e^{ixy}$ jika $|y| \leq a$, dan 0 selainnya)

$$= (f_2|\hat{h}_{ax})$$

(284Ob)

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f_2(t) \overline{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ity} h_{ax}(y) dy} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x-t)a}{x-t} f_2(t) dt = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(x-t)a}{x-t} f(t) dt. \end{aligned}$$

Jadi

$$f(x) = f_2(x) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(x-t)a}{x-t} f(t) dt$$

untuk hampir setiap $x \in]-\pi, \pi[$.

Di sisi lain, dengan menuliskan $\langle s_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ untuk barisan jumlah parsial Fourier dari f , untuk setiap $x \in]-\pi, \pi[$ kita mempunyai

$$s_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})(x-t)}{\sin \frac{1}{2}(x-t)} dt$$

untuk setiap n , dengan 282Da. Sekarang

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})(x-t)}{\sin \frac{1}{2}(x-t)} dt - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})(x-t)}{x-t} dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{\sin(n+\frac{1}{2})(x-t)}{2 \sin \frac{1}{2}(x-t)} - \frac{\sin(n+\frac{1}{2})(x-t)}{x-t} \right) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} \left(\frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}t} - \frac{1}{t} \right) f(x-t) \sin(n+\frac{1}{2})t dt. \end{aligned}$$

Tetapi jika kita meninjau fungsi

$$\begin{aligned} p_x(t) &= \left(\frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}t} - \frac{1}{t} \right) f(x-t) \text{ jika } x-\pi < t < x+\pi \text{ dan } t \neq 0, \\ &= 0 \text{ selainnya,} \end{aligned}$$

p_x terintegralkan, karena f terintegralkan pada $]-\pi, \pi[$ dan $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}t} - \frac{1}{t} = 0$, jadi $\sup_{t \neq 0, x-\pi \leq t \leq x+\pi} \left| \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}t} - \frac{1}{t} \right|$ adalah berhingga. (Di sini kita menggunakan $|x| < \pi$.) Jadi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin(n+\frac{1}{2})(x-t)}{x-t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_x(t) \sin(n+\frac{1}{2})t dt = 0$$

menurut lema Riemann–Lebesgue (282Fb). Ini berarti bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x)$ untuk setiap $x \in]-\pi, \pi[$ sedemikian sehingga $f(x) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(x-t)a}{x-t} f(t) dt$, yang hampir setiap $x \in]-\pi, \pi[$.

286W Glosarium Notasi khusus berikut digunakan dalam lebih dari satu paragraf dari bagian ini:

μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$.	286G: C_1, C_2, C_3, C_4 .	286O: $\theta_z, \mathcal{F}$.
286A: f^* .	286H: massa, Δ_f , energi.	286P: Ah .
286C: $S_\alpha f, M_\alpha f, D_\alpha f$.	286J: C_5 .	286Q: $\theta'_{z\alpha\beta}$.
286Ea: $\mathcal{I}, Q, I_\sigma, J_\sigma, k_\sigma, x_\sigma, y_\sigma, J_\sigma^l, J_\sigma^r, y_\sigma^l$.	286K: C_6 .	286R: $\tilde{\theta}_z$.
286Eb: $\phi, \phi_\sigma, (f g)$.	286L: C_7 .	286S: $\tilde{A}h$.
286Ec: w, w_σ .	286M: C_8 .	286T: $C_{10}, \hat{A}f$.
286F: $\leq, R^+, T_\tau$.	286N: C_9 .	

286X Latihan dasar (a) Gunakan 284Oa dan 284Xg untuk mempersingkat bagian (c) dari bukti 286U.

(b) Tunjukkan bahwa jika $\langle c_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ adalah barisan bilangan kompleks sedemikian sehingga $\sum_{k=0}^{\infty} |c_k|^2$ berhingga, maka $\sum_{k=0}^{\infty} c_k e^{ikx}$ terdefinisi dalam $\mathbb{C}$ untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$.

286Y Latihan lanjutan (a) Tunjukkan bahwa jika f adalah fungsi terintegralkan-kuadrat pada $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 2$, maka

$$g(y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} \lim_{\alpha_1, \dots, \alpha_r \rightarrow -\infty, \beta_1, \dots, \beta_r \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-iy \cdot x} f(x) dx$$

terdefinisi dalam $\mathbb{C}$ untuk hampir setiap $y \in \mathbb{R}^r$, dan bahwa g merepresentasikan transformasi Fourier dari f .

286 Catatan dan komentar Ini bukanlah bagian terpanjang dalam keseluruhan risalah ini, tetapi bagian ini jauh lebih panjang daripada bagian lain mana pun dalam jilid ini, dan tiga puluh halaman yang dipenuhi subskrip dan superskrip tentu menguji daya tahan pembaca yang paling bersemangat sekalipun. Anda akan mudah memahami mengapa Teorema Carleson biasanya tidak disajikan pada tingkat ini. Namun dalam buku ini saya berusaha menyajikan bukti-bukti lengkap untuk teorema-teorema utama; dalam jilid-jilid selanjutnya sebagaimana direncanakan saat ini, tidak ada tempat alami bagi Teorema Carleson; dan teorema itu masih (meski nyaris) dapat dijangkau pada tahap ini. Karena itu, saya menyediakan ruang untuk membuktikannya di sini.

Bukti di sini terbagi secara alami menjadi dua bagian: bagian ‘kombinatorik’ dalam 286E-286M, sampai dengan Lema Lacey–Thiele, disusul bagian ‘analitik’ dalam 286N-286V, yang menggunakan proses perataan

$$\int_1^2 \frac{1}{\alpha} \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b} \int_0^b \dots d\beta d\alpha$$

untuk mengubah fungsi-fungsi θ_z yang koheren secara geometris, tetapi tidak reguler secara analitis, menjadi fungsi-fungsi karakteristik $\frac{1}{\theta_1(0)} \tilde{\theta}_z$. Dari sudut pandang analisis Fourier biasa, bagian kedua ini pada dasarnya rutin; ada banyak jalur yang dapat kita tempuh, dan kita hanya perlu mengambil langkah pencegahan biasa terhadap operasi yang tidak sah.²

Carleson (CARLESON 66) menyatakan teoremanya dalam bentuk deret Fourier seperti pada 286V; tetapi telah lama dipahami bahwa bentuk ini ekuivalen dari segi nilai kebenaran dengan versi transformasi Fourier dalam 286U. Tentu ada banyak cara untuk memperluas teorema tersebut. Secara khusus, terdapat hasil-hasil yang bersesuaian untuk fungsi dalam $\mathcal{L}^p$ bagi setiap $p > 1$, bahkan untuk fungsi f sedemikian sehingga $f \times \ln(1 + |f|) \times \ln \ln \ln(16 + |f|)$ terintegralkan (ANTONOV 96). Metode-metode di sini tampaknya tidak menjangkau sejauh itu. Perlu saya tambahkan bahwa jika kita mendefinisikan $\hat{A}f$ seperti dalam 286T, maka untuk setiap $p > 1$ terdapat konstanta C sedemikian sehingga $\|\hat{A}f\|_p \leq C\|f\|_p$ untuk setiap $f \in \mathcal{L}_\mathbb{C}^p$ (HUNT 67, MOZZOCHI 71, JØRSBOE & MEJLBRO 82, ARIAS DE REYNA 02, LACEY 05).

Perhatikan bahwa pokok Teorema Carleson, dalam kedua bentuknya, adalah bahwa kita mengambil limit-limit khusus. Dalam kedua rumus berikut,

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{a \rightarrow -\infty, b \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-ixy} f(x) dx,$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{-n}^n c_k e^{ikx},$$

²Pada titik ini saya patut mengakui bahwa saya melakukan kekeliruan besar dalam edisi 2001 jilid ini dan tidak menyadari kesalahan tersebut sampai A.Derighetti menunjukkannya kepada saya pada akhir 2013. Saya berharap versi yang disajikan di sini pada pokoknya benar.

yang berlaku hampir di mana-mana untuk fungsi terintegralkan-kuadrat f , kita tidak mengambil integral biasa $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ixy} f(x) dx$ ataupun jumlah tak bersyarat $\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$. Jika f tidak terintegralkan, atau jika $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|$ tak hingga, bentuk-bentuk ini tidak akan terdefinisi bahkan pada satu titik pun. Teorema Carleson bermakna hanya karena kita mempunyai preferensi alami terhadap jenis-jenis tertentu dari integral tak wajar dan jumlah bersyarat. Jadi, ketika pada Bab 44 Jilid 4 kita kembali ke analisis Fourier pada grup topologis umum, sama sekali tidak akan ada bahasa untuk menyatakan teorema tersebut. Walaupun versi-versinya telah dibuktikan untuk grup lain (misalnya, SCHIPP 78), versi-versi itu pasti bergantung pada struktur di luar gagasan sederhana ‘grup topologis abelian Hausdorff kompak lokal’. Bahkan dalam $\mathbb{R}^2$, sejauh yang saya pahami, masih belum diketahui apakah

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{B(\mathbf{0}, a)} e^{-iy \cdot x} f(x) dx$$

akan terdefinisi h.d.m. untuk setiap fungsi terintegralkan-kuadrat f , jika kita menggunakan bola Euklides biasa $B(\mathbf{0}, a)$ sebagai pengganti persegi panjang dalam 286Ya.

Lampiran Jilid 2

Fakta-Fakta Berguna

Dalam penulisan jilid ini, saya mendapati bahwa kita memerlukan cukup banyak konsep dan fakta dari berbagai cabang matematika. Hampir semuanya merupakan bagian dari teori-teori penting yang sudah mapan, yang memiliki banyak buku ajar unggul dan yang sangat saya harapkan kelak akan Anda pelajari secara mendalam. Meskipun demikian, saya enggan langsung mengirim Anda ke kuliah topologi umum, analisis fungsional, dan teori himpunan, seolah-olah semua itu merupakan prasyarat mutlak bagi pekerjaan kita di sini, di samping analisis real dan aljabar linear dasar. Karena itu saya menulis Lampiran ini, yang menyajikan hasil-hasil yang benar-benar kita perlukan pada suatu titik dalam jilid ini. Sebagian besar hasil tersebut memang elementer—bahkan beberapa begitu elementer sehingga uraian baku mengenai bidangnya tidak selalu menuliskannya secara terperinci.

Walaupun saya tidak mengajukan buku ini sebagai tempat yang tepat untuk mempelajari satu pun dari topik-topik tersebut, saya telah berusaha menyajikannya dengan cara yang mudah Anda padukan dengan pendekatan-pendekatan baku. Saya tidak mengharapkan siapa pun membaca karya ini secara sistematis, dan saya berharap rujukan-rujukan dalam bab-bab utama jilid ini memadai untuk mengarahkan Anda kepada butir khusus yang Anda perlukan.

2A1 Teori himpunan

Khususnya untuk contoh-contoh dalam Bab 21, kita memerlukan beberapa bagian teori himpunan yang tidak trivial, yang paling baik didekati melalui teori baku mengenai kardinal dan ordinal; dan di bagian lain jilid ini saya menggunakan Lema Zorn. Di sini saya memberikan ikhtisar yang sangat singkat mengenai hasil-hasil yang terlibat, dengan sebagian besar bukti dihilangkan. Kebanyakan materi ini seharusnya terdapat dalam setiap pengantar teori himpunan yang baik. Rujukan yang saya berikan mengarah ke buku-buku yang kebetulan pernah saya temui dan dapat saya anjurkan sebagai bahan yang cukup sesuai bagi pemula.

Saya tidak membahas sistem aksioma ataupun landasan logis. Teori himpunan yang saya gunakan bersifat ‘naif’ dalam arti bahwa saya mengandalkan pemahaman saya atas pengalaman kolektif seratus tahun terakhir, bukan suatu upaya deskripsi formal, untuk membedakan argumen yang sah dari argumen yang tidak aman. Namun, ada beberapa bagian dalam Jilid 5 tempat filsafat selonggar ini menjadi tidak sesuai, sehingga saya menggunakan argumen yang, menurut keyakinan saya, dapat diterjemahkan ke dalam teori himpunan Zermelo–Fraenkel baku tanpa memerlukan gagasan baru.

Walaupun dalam jilid ini saya menggunakan aksioma pilihan tanpa ragu kapan pun sesuai, saya akan membagi bagian ini menjadi dua bagian, dimulai dengan gagasan dan hasil yang tidak bergantung pada aksioma pilihan (2A1A–2A1I), lalu dilanjutkan dengan sisanya (2A1J–2A1P). Saya percaya bahwa bahkan pada tingkat ini, mempertahankan suatu tingkat pemisahan membantu kita memahami sifat argumen-argumennya dengan lebih baik.

2A1A Himpunan terurut (a) Ingat bahwa suatu **himpunan terurut parsial** adalah suatu himpunan P bersama suatu relasi $\leq$ pada P sedemikian sehingga

jika $p \leq q$ dan $q \leq r$, maka $p \leq r$,

$p \leq p$ untuk setiap $p \in P$,

jika $p \leq q$ dan $q \leq p$, maka $p = q$.

Dalam konteks ini, saya akan menuliskan $p \geq q$ untuk menyatakan $q \leq p$, dan $p < q$ atau $q > p$ untuk menyatakan ‘ $p \leq q$ dan $p \neq q$ ’. $\leq$ merupakan suatu **urutan parsial** pada P .

(b) Misalkan $(P, \leq)$ suatu himpunan terurut parsial, dan $A \subseteq P$. Suatu elemen **maksimal** dari A adalah $p \in A$ sedemikian sehingga $p \not\leq a$ untuk setiap $a \in A$. Perhatikan bahwa A dapat mempunyai lebih dari satu elemen maksimal. Suatu **batas atas** bagi A adalah $p \in P$ sedemikian sehingga $a \leq p$ untuk setiap $a \in A$; suatu **supremum** atau **batas atas terkecil** adalah batas atas p sedemikian sehingga $p \leq q$ untuk setiap batas atas q dari A . Paling banyak hanya ada satu yang demikian, sebab jika p, p' keduanya merupakan batas atas terkecil, maka $p \leq p'$ dan $p' \leq p$. Karena itu kita dapat dengan aman menuliskan $p = \sup A$ jika p adalah batas atas terkecil dari A .

Demikian pula, suatu elemen **minimal** dari A adalah $p \in A$ sedemikian sehingga $p \not\geq a$ untuk setiap $a \in A$; suatu **batas bawah** dari A adalah $p \in P$ sedemikian sehingga $p \leq a$ untuk setiap $a \in A$; dan $\inf A = p$ berarti bahwa

$$\text{untuk setiap } q \in P, p \geq q \iff a \geq q \forall a \in A.$$

Suatu subhimpunan A dari P disebut **terbatas menurut urutan** jika mempunyai batas atas dan batas bawah.

Suatu subhimpunan A dari P disebut **terarah ke atas** jika untuk setiap $p, p' \in A$ terdapat $q \in A$ sedemikian sehingga $p \leq q$ dan $p' \leq q$; yaitu, jika setiap subhimpunan berhingga tak kosong dari A mempunyai batas atas

dalam A . Demikian pula, $A \subseteq P$ disebut **terarah ke bawah** jika untuk setiap $p, p' \in A$ terdapat $q \in A$ sedemikian sehingga $q \leq p$ dan $q \leq p'$; yaitu, jika setiap subhimpunan berhingga tak kosong dari A mempunyai batas bawah dalam A .

Kadang-kadang lebih mudah jika notasi interval tertutup disesuaikan dengan himpunan terurut parsial sebarang: $[p, q]$ akan berarti $\{r : p \leq r \leq q\}$.

(c) Suatu **himpunan terurut total** adalah himpunan terurut parsial $(P, \leq)$ sedemikian sehingga untuk setiap $p, q \in P$, berlaku $p \leq q$ atau $q \leq p$.

Dalam hal ini, $\leq$ merupakan urutan **total** atau **linear** pada P .

Dalam setiap himpunan terurut total kita mempunyai suatu **fungsi median**: untuk $p, q, r \in P$, tetapkan

$$\begin{aligned} \text{med}(p, q, r) &= \max(\min(p, q), \min(p, r), \min(q, r)) \\ &= \min(\max(p, q), \max(p, r), \max(q, r)), \end{aligned}$$

sehingga $\text{med}(p, q, r) = q$ jika $p \leq q \leq r$.

(d) Suatu **kisi** adalah himpunan terurut parsial $(P, \leq)$ sedemikian sehingga untuk setiap $p, q \in P$, $p \vee q = \sup\{p, q\}$ dan $p \wedge q = \inf\{p, q\}$ terdefinisi dalam P .

(e) Suatu **himpunan terurut baik** adalah himpunan terurut total $(P, \leq)$ sedemikian sehingga $\inf A$ ada dan termasuk dalam A untuk setiap himpunan tak kosong $A \subseteq P$; yaitu, setiap subhimpunan tak kosong dari P mempunyai elemen terkecil. Dalam hal ini $\leq$ merupakan suatu **pengurutan baik** dari P .

2A1B Rekursi Transfinit: Teorema Misalkan $(P, \leq)$ suatu himpunan terurut baik dan X sebarang kelas. Untuk $p \in P$, tuliskan L_p untuk himpunan $\{q : q \in P, q < p\}$ dan X^{L_p} untuk kelas semua fungsi dari L_p ke X . Misalkan $F : \bigcup_{p \in P} X^{L_p} \rightarrow X$ sebarang fungsi. Maka terdapat tepat satu fungsi $f : P \rightarrow X$ sedemikian sehingga $f(p) = F(f \upharpoonright L_p)$ untuk setiap $p \in P$.

Bukti Terdapat versi-versi hasil ini dalam ENDERTON 77 (hlm. 175) dan HALMOS 60 (§18). Walaupun demikian, saya menuliskan suatu bukti, sebab menurut saya kebanyakan buku elementer tentang teori himpunan tidak memberinya tempat yang semestinya pada awal sekali teori himpunan terurut baik.

(a) Misalkan Φ adalah kelas semua fungsi ϕ sedemikian sehingga
(α) $\text{dom } \phi$ merupakan subhimpunan P , dan $L_p \subseteq \text{dom } \phi$ untuk setiap $p \in \text{dom } \phi$;
(β) $\phi(p) \in X$ untuk setiap $p \in \text{dom } \phi$, dan $\phi(p) = F(\phi \upharpoonright L_p)$ untuk setiap $p \in \text{dom } \phi$.

(b) Jika $\phi, \psi \in \Phi$, maka ϕ dan ψ sama pada $\text{dom } \phi \cap \text{dom } \psi$. **P?** Jika tidak, maka $A = \{q : q \in \text{dom } \phi \cap \text{dom } \psi, \phi(q) \neq \psi(q)\}$ tak kosong. Karena P terurut baik, A mempunyai elemen terkecil, sebutlah p . Sekarang $L_p \subseteq \text{dom } \phi \cap \text{dom } \psi$ dan $L_p \cap A = \emptyset$, sehingga

$$\phi(p) = F(\phi \upharpoonright L_p) = F(\psi \upharpoonright L_p) = \psi(p),$$

yang mustahil. **XQ**

(c) Akibatnya, Φ merupakan suatu himpunan, sebab fungsi $\phi \mapsto \text{dom } \phi$ adalah fungsi injektif dari Φ ke $\mathcal{P}P$, dan inversnya adalah suatu surjeksi dari subhimpunan $\mathcal{P}P$ ke Φ . Karena itu, tanpa ragu-ragu kita dapat mendefinisikan suatu fungsi f dengan menuliskan

$$\text{dom } f = \bigcup_{\phi \in \Phi} \text{dom } \phi, \quad f(p) = \phi(p) \text{ kapan pun } \phi \in \Phi \text{ dan } p \in \text{dom } \phi.$$

(Jika Anda menganggap suatu fungsi ϕ hanya sebagai himpunan pasangan terurut $\{(p, \phi(p)) : p \in \text{dom } \phi\}$, maka f menjadi $\bigcup \Phi$.) Maka $f \in \Phi$. **P** Tentu saja f adalah suatu fungsi dari subhimpunan P ke X . Jika $p \in \text{dom } f$, maka terdapat $\phi \in \Phi$ sedemikian sehingga $p \in \text{dom } \phi$, dan dalam hal ini

$$L_p \subseteq \text{dom } \phi \subseteq \text{dom } f, \quad f(p) = \phi(p) = F(\phi \upharpoonright L_p) = F(f \upharpoonright L_p). \quad \mathbf{Q}$$

(d) f terdefinisi di seluruh P . **P?** Jika tidak, $P \setminus \text{dom } f$ tak kosong dan mempunyai elemen terkecil, sebutlah r . Sekarang $L_r \subseteq \text{dom } f$. Definisikan suatu fungsi ψ dengan menyatakan bahwa $\text{dom } \psi = \{r\} \cup \text{dom } f$, $\psi(p) = f(p)$ untuk $p \in \text{dom } f$ dan $\psi(r) = F(f \upharpoonright L_r)$. Maka $\psi \in \Phi$, sebab jika $p \in \text{dom } \psi$

atau $p \in \text{dom } f$, sehingga $L_p \subseteq \text{dom } f \subseteq \text{dom } \psi$ dan

$$\psi(p) = f(p) = F(f \upharpoonright L_p) = F(\psi \upharpoonright L_p)$$

atau $p = r$, sehingga $L_p = L_r \subseteq \text{dom } f \subseteq \text{dom } \psi$ dan

$$\psi(p) = F(f \upharpoonright L_r) = F(\psi \upharpoonright L_r).$$

Karena itu $\psi \in \Phi$ dan $r \in \text{dom } \psi \subseteq \text{dom } f$. **XQ**

(e) Jadi $f : P \rightarrow X$ adalah suatu fungsi sedemikian sehingga $f(p) = F(f \upharpoonright L_p)$ untuk setiap p . Untuk melihat bahwa f unik, perhatikan bahwa setiap fungsi jenis ini harus termasuk dalam Φ , sehingga harus sama dengan f pada domain bersama keduanya, yakni seluruh P .

Catatan Jika Anda telah diajarkan untuk membedakan kata ‘himpunan’ dan ‘kelas’, Anda akan melihat bahwa teori himpunan naif saya relatif toleran karena bersedia mengizinkan variabel kelas dalam teorema-teoremanya.

2A1C Ordinal Suatu **ordinal** (kadang-kadang disebut ‘ordinal von Neumann’) adalah suatu himpunan ξ sedemikian sehingga

jika $\eta \in \xi$, maka η merupakan suatu himpunan dan $\eta \notin \eta$,

jika $\eta \in \zeta \in \xi$, maka $\eta \in \zeta$,

dengan menuliskan ‘ $\eta \leq \zeta$ ’ untuk menyatakan ‘ $\eta \in \zeta$ atau $\eta = \zeta$ ’, ($\xi, \leq$) terurut baik

(ENDERTON 77, hlm. 191; HALMOS 60, §19; HENLE 86, hlm. 27; KRIVINE 71, hlm. 24; ROITMAN 90, 3.2.8. Tentu saja banyak teori himpunan tidak mengizinkan himpunan menjadi anggota dirinya sendiri, dan/atau menganggap begitu saja bahwa setiap objek pembicaraan merupakan suatu himpunan, tetapi saya memilih untuk tidak mengambil pendirian mengenai hal-hal semacam itu secara umum.)

2A1D Fakta-fakta dasar mengenai ordinal (a) Jika ξ adalah suatu ordinal, maka setiap anggota ξ adalah ordinal. (ENDERTON 77, hlm. 192; HENLE 86, 6.4; KRIVINE 71, hlm. 14; ROITMAN 90, 3.2.10.)

(b) Jika ξ, η adalah ordinal, maka berlaku $\xi \in \eta$ atau $\xi = \eta$ atau $\eta \in \xi$ (dan tidak ada dua dari ketiganya yang dapat terjadi bersamaan). (ENDERTON 77, hlm. 192; HENLE 86, 6.4; KRIVINE 71, hlm. 14; LIPSCHUTZ 64, 11.12; ROITMAN 90, 3.2.13.) Lazimnya, dalam hal ini, kita menuliskan $\eta < \xi$ jika $\eta \in \xi$ dan $\eta \leq \xi$ jika $\eta \in \xi$ atau $\eta = \xi$. Perhatikan bahwa $\eta \leq \xi$ jika dan hanya jika $\eta \subseteq \xi$.

(c) Jika A sebarang kelas tak kosong dari ordinal, maka terdapat $\alpha \in A$ sedemikian sehingga $\alpha \leq \xi$ untuk setiap $\xi \in A$. (HENLE 86, 6.7; KRIVINE 71, hlm. 15.)

(d) Jika ξ suatu ordinal, maka $\xi \cup \{\xi\}$ juga ordinal; sebutlah ‘ $\xi + 1$ ’. Jika $\xi < \eta$, maka $\xi + 1 \leq \eta$; $\xi + 1$ adalah ordinal terkecil yang lebih besar dari ξ . (ENDERTON 77, hlm. 193; HENLE 86, 6.3; KRIVINE 71, hlm. 15.) Untuk setiap ordinal ξ , terdapat ordinal terbesar $\eta < \xi$, dan dalam hal ini $\xi = \eta + 1$ serta kita menyebut ξ suatu **ordinal penerus**, atau $\xi = \bigcup \xi$, dan dalam hal ini kita menyebut ξ suatu **ordinal limit**.

(e) Beberapa ordinal pertama adalah $0 = \emptyset$, $1 = 0 + 1 = \{0\} = \{\emptyset\}$, $2 = 1 + 1 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $3 = 2 + 1 = \{0, 1, 2\}$, Ordinal tak hingga pertama adalah $\omega = \{0, 1, 2, \dots\}$, yang dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{N}$.

(f) Gabungan sebarang himpunan ordinal merupakan suatu ordinal. (ENDERTON 77, hlm. 193; HENLE 86, 6.8; KRIVINE 71, hlm. 15; ROITMAN 90, 3.2.19.)

(g) Jika $(P, \leq)$ sebarang himpunan terurut baik, maka terdapat tepat satu ordinal ξ sedemikian sehingga P isomorfik dengan ξ sebagai himpunan terurut, dan isomorfisme urutan tersebut unik. (ENDERTON 77, hlm. 187–189; HENLE 86, 6.13; HALMOS 60, §20.)

2A1E Ordinal awal Suatu **ordinal awal** adalah ordinal κ sedemikian sehingga tidak terdapat bijeksi antara κ dan sebarang anggota κ . (ENDERTON 77, hlm. 197; HALMOS 60, §25; HENLE 86, hlm. 34; KRIVINE 71, hlm. 24; ROITMAN 90, 5.1.10, hlm. 79).

2A1F Fakta-fakta dasar mengenai ordinal awal (a) Semua ordinal berhingga, dan ordinal tak hingga pertama ω , merupakan ordinal awal.

(b) Untuk setiap himpunan terurut baik P , terdapat tepat satu ordinal awal κ sedemikian sehingga terdapat bijeksi antara P dan κ .

(c) Untuk setiap ordinal ξ , terdapat ordinal awal terkecil yang lebih besar daripada ξ . (ENDERTON 77, hlm. 195; HENLE 86, 7.2.1.) Jika κ suatu ordinal awal, tuliskan κ^+ untuk ordinal awal terkecil yang lebih besar daripada κ . Kita menuliskan ω_1 untuk ω^+ , ω_2 untuk ω_1^+ , dan seterusnya.

(d) Untuk setiap ordinal awal $\kappa \geq \omega$ terdapat bijeksi antara $\kappa \times \kappa$ dan κ ; akibatnya terdapat bijeksi antara κ dan κ^r untuk setiap $r \geq 1$.

2A1G Teorema Schröder–Bernstein Saya mengingatkan Anda akan hasil mendasar berikut: jika X dan Y adalah himpunan dan terdapat injeksi $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow X$, maka terdapat bijeksi $h : X \rightarrow Y$. (ENDERTON 77, hlm. 147; HALMOS 60, §22; HENLE 86, 7.4; LIPSCHUTZ 64, hlm. 145; ROITMAN 90, 5.1.2. Ini juga merupakan kasus khusus dari 344D dalam Jilid 3.)

2A1H Subhimpunan terhitung dari $\mathcal{P}\mathbb{N}$ Hasil-hasil berikut akan diperlukan di bawah.

(a) Terdapat bijeksi antara $\mathcal{P}\mathbb{N}$ dan $\mathbb{R}$. (ENDERTON 77, hlm. 149; LIPSCHUTZ 64, hlm. 146.)

(b) Andaikan bahwa X sebarang himpunan sedemikian sehingga terdapat injeksi dari X ke $\mathcal{P}\mathbb{N}$. Misalkan $\mathcal{C}$ adalah himpunan subhimpunan terhitung dari X . Maka terdapat surjeksi dari $\mathcal{P}\mathbb{N}$ ke $\mathcal{C}$. **P** Misalkan $f : X \rightarrow \mathcal{P}\mathbb{N}$ suatu injeksi. Tetapkan $f_1(x) = \{0\} \cup \{i + 1 : i \in f(x)\}$; maka $f_1 : X \rightarrow \mathcal{P}\mathbb{N}$ injektif dan $f_1(x) \neq \emptyset$ untuk setiap $x \in X$. Definisikan $g : \mathcal{P}\mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}X$ dengan menetapkan

$$g(A) = \{x : \exists n \in \mathbb{N}, f_1(x) = \{i : 2^n(2i + 1) \in A\}\}$$

untuk setiap $A \subseteq \mathbb{N}$. Maka $g(A)$ terhitung, sebab kita mempunyai injeksi

$$x \mapsto \min\{n : f_1(x) = \{i : 2^n(2i + 1) \in A\}\}$$

dari $g(A)$ ke $\mathbb{N}$. Jadi g adalah suatu fungsi dari $\mathcal{P}\mathbb{N}$ ke $\mathcal{C}$. Untuk melihat bahwa g surjektif, perhatikan bahwa $\emptyset = g(\emptyset)$, sedangkan jika $C \subseteq X$ terhitung dan tak kosong, terdapat surjeksi $h : \mathbb{N} \rightarrow C$; sekarang tetapkan

$$A = \{2^n(2i + 1) : n \in \mathbb{N}, i \in f_1(h(n))\},$$

dan lihat bahwa $g(A) = C$. **Q**

(c) Andaikan lagi bahwa X adalah suatu himpunan sedemikian sehingga terdapat injeksi dari X ke $\mathcal{P}\mathbb{N}$, dan tuliskan H untuk himpunan fungsi h sedemikian sehingga $\text{dom } h$ adalah subhimpunan terhitung dari X dan h mengambil nilai dalam $\{0, 1\}$. Maka terdapat surjeksi dari $\mathcal{P}\mathbb{N}$ ke H . **P** Misalkan $\mathcal{C}$ adalah himpunan subhimpunan terhitung dari X dan misalkan $g : \mathcal{P}\mathbb{N} \rightarrow \mathcal{C}$ suatu surjeksi, seperti dalam (b). Untuk $A \subseteq \mathbb{N}$, tetapkan

$$g_0(A) = g(\{i : 2i \in A\}), \quad g_1(A) = g(\{i : 2i + 1 \in A\}),$$

sehingga $g_0(A)$, $g_1(A)$ adalah subhimpunan terhitung dari X , dan $A \mapsto (g_0(A), g_1(A))$ merupakan surjeksi dari $\mathcal{P}\mathbb{N}$ ke $\mathcal{C} \times \mathcal{C}$. Misalkan h_A adalah fungsi dengan domain $g_0(A) \cup g_1(A)$ sedemikian sehingga $h_A(x) = 1$ jika $x \in g_1(A)$, 0 jika $x \in g_0(A) \setminus g_1(A)$. Maka $A \mapsto h_A$ adalah surjeksi dari $\mathcal{P}\mathbb{N}$ ke H . **Q**

2A1I Filter Saya berhenti sejenak untuk membahas suatu konstruksi yang sangat berguna dalam menyelidiki ruang topologis, tetapi juga mempunyai kegunaan lain, dan menurut sifatnya termasuk dalam teori himpunan elementer (bahkan jauh lebih elementer daripada pekerjaan di atas).

(a) Misalkan X suatu himpunan tak kosong. Suatu **filter** pada X adalah keluarga $\mathcal{F}$ dari subhimpunan-subhimpunan X sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} X &\in \mathcal{F}, \quad \emptyset \notin \mathcal{F}, \\ E \cap F &\in \mathcal{F} \text{ kapan pun } E, F \in \mathcal{F}, \\ E &\in \mathcal{F} \text{ kapan pun } X \supseteq E \supseteq F \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

Syarat kedua mengakibatkan (dengan induksi pada n) bahwa $F_0 \cap \dots \cap F_n \in \mathcal{F}$ kapan pun $F_0, \dots, F_n \in \mathcal{F}$.

(b) Misalkan X, Y himpunan tak kosong, $\mathcal{F}$ suatu filter pada X dan $f : D \rightarrow Y$ suatu fungsi, dengan $D \in \mathcal{F}$. Maka

$$\{E : E \subseteq Y, f^{-1}[E] \in \mathcal{F}\}$$

adalah suatu filter pada Y (sebab $f^{-1}[Y] = D$, $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset$, $f^{-1}[E \cap F] = f^{-1}[E] \cap f^{-1}[F]$, $X \supseteq f^{-1}[E] \supseteq f^{-1}[F]$ kapan pun $Y \supseteq E \supseteq F$); saya akan menyebutnya $f[[\mathcal{F}]]$, **filter citra** dari $\mathcal{F}$ di bawah f .

Catatan Tentu saja terdapat suatu variabel tersembunyi dalam notasi ini. Biasanya dalam buku ini saya menganggap suatu fungsi f didefinisikan oleh domainnya $\text{dom } f$ dan nilai-nilainya pada domain itu; yakni, fungsi tersebut ditentukan oleh grafiknya $\{(x, f(x)) : x \in \text{dom } f\}$, dan memang biasanya saya tidak membedakan suatu fungsi dari grafiknya. Ini berarti bahwa ketika saya menuliskan ' $f : D \rightarrow Y$ adalah suatu fungsi', kelas $D = \text{dom } f$ dapat dipulihkan dari fungsi tersebut, tetapi kelas Y tidak; yang saya janjikan hanyalah bahwa Y memuat kelas nilai $f[D]$ dari f . Sekarang, dalam notasi $f[[\mathcal{F}]]$ di atas, kita memang perlu mengetahui himpunan Y yang menjadi tempat filter itu, walaupun hal ini tidak dapat diketahui dari f dan $\mathcal{F}$. Jadi Anda harus selalu menyimpulkannya dari konteks.

2A1J Aksioma Pilihan Sekarang saya sampai pada paruh kedua bagian ini, tempat saya membahas konsep dan teorema yang bergantung pada Aksioma Pilihan. Izinkan saya mengingatkan Anda akan pernyataan aksioma ini:

(AC) 'setiap kali I merupakan suatu himpunan dan $\langle X_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga himpunan tak kosong yang diindeks oleh I , terdapat suatu fungsi f , dengan domain I , sedemikian sehingga $f(i) \in X_i$ untuk setiap $i \in I$ '.

Fungsi f adalah suatu **fungsi pilihan**; fungsi ini memilih satu anggota dari setiap anggota keluarga himpunan tak kosong X_i yang diberikan.

Saya percaya bahwa sikap seseorang terhadap prinsip ini merupakan perkara pilihan pribadi. Prinsip ini adalah landasan yang mutlak diperlukan bagi bagian-bagian sangat besar dari matematika murni abad kedua puluh, termasuk bagian yang cukup besar dari jilid ini; tetapi terdapat pula bidang-bidang penting tempat prinsip-prinsip yang justru bertentangan dengannya dapat digunakan dengan hasil mencolok, dan—menurut pandangan saya—mengarah kepada matematika yang sama sahnya. (Saya akan menguraikan salah satunya dalam §567 dari Jilid 5.) Saat ini, jika diukur menurut volumenya, lebih banyak kegiatan matematika mutakhir bergantung pada penegasan aksioma pilihan daripada pada seluruh pesaingnya digabungkan; tetapi tempat ditemukannya gagasan paling penting atau menginspirasi merupakan perkara penilaian dan selera. Untuk jilid ini saya mengikuti praktik baku dalam analisis abstrak abad kedua puluh, dengan menggunakan aksioma pilihan kapan pun diperlukan.

2A1K Teorema Pengurutan Baik Zermelo (a) Aksioma Pilihan ekuivalen dengan setiap pernyataan

'untuk setiap himpunan X terdapat suatu pengurutan baik dari X ',

'untuk setiap himpunan X terdapat bijeksi antara X dan suatu ordinal',

'untuk setiap himpunan X terdapat tepat satu ordinal awal κ sedemikian sehingga terdapat bijeksi antara X dan κ '.

(ENDERTON 77, hlm. 196 dan seterusnya; HALMOS 60, §17; HENLE 86, 9.1–9.3; KRIVINE 71, hlm. 20; LIPSCHUTZ 64, 12.1; ROITMAN 90, 3.6.38.)

(b) Dengan mengasumsikan aksioma pilihan, seperti yang saya lakukan hampir di seluruh risalah ini, saya menuliskan $\#(X)$ untuk ordinal awal κ sedemikian sehingga terdapat bijeksi antara κ dan X ; saya menyebutnya **kardinal** dari X .

2A1L Akibat-akibat mendasar Aksioma Pilihan (a) Untuk setiap dua himpunan X dan Y , terdapat bijeksi antara X dan Y jika dan hanya jika $\#(X) = \#(Y)$. Secara lebih umum, terdapat injeksi dari X ke Y jika dan hanya jika $\#(X) \leq \#(Y)$, dan terdapat surjeksi dari X ke seluruh Y jika dan hanya jika $\#(X) \geq \#(Y) > 0$ atau $\#(X) = \#(Y) = 0$.

(b) Khususnya, $\#(\mathcal{P}\mathbb{N}) = \#(\mathbb{R})$; tuliskan $\mathfrak{c}$ untuk nilai bersama ini, yakni **kardinal kontinum**. Teorema Cantor bahwa $\mathcal{P}\mathbb{N}$ dan $\mathbb{R}$ tak terhitung menjadi hasil $\omega < \mathfrak{c}$, yaitu, $\omega_1 \leq \mathfrak{c}$.

(c) Jika X sebarang himpunan tak hingga, dan $r \geq 1$, maka terdapat bijeksi antara X^r dan X . (ENDERTON 77, hlm. 162; HALMOS 60, §24.) (Saya mencatat bahwa kita memerlukan suatu bentuk aksioma pilihan untuk membuktikan hasil ini pada tingkat keumuman tersebut. Namun tentu saja, untuk kebanyakan himpunan tak hingga yang muncul secara alami dalam matematika—himpunan seperti $\mathbb{N}$ dan $\mathcal{P}\mathbb{R}$ —hasilnya mudah dibuktikan tanpa mengacu pada aksioma pilihan.)

(d) Andaikan κ suatu kardinal tak hingga. Jika I adalah himpunan dengan kardinal paling besar κ dan $\langle A_i \rangle_{i \in I}$ merupakan suatu keluarga himpunan dengan $\#(A_i) \leq \kappa$ untuk setiap $i \in I$, maka $\#(\bigcup_{i \in I} A_i) \leq \kappa$. Akibatnya $\#(\bigcup \mathcal{A}) \leq \kappa$ kapan pun $\mathcal{A}$ adalah keluarga himpunan sedemikian sehingga $\#(\mathcal{A}) \leq \kappa$ dan $\#(A) \leq \kappa$ untuk setiap $A \in \mathcal{A}$. Khususnya, ω_1 tidak dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung himpunan-himpunan terhitung, dan ω_2 tidak dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung himpunan-himpunan dengan kardinal paling besar ω_1 .

(e) Sekarang kita dapat menyatakan ulang 2A1Hc sebagai: jika $\#(X) \leq \mathfrak{c}$, maka $\#(H) \leq \mathfrak{c}$, dengan H adalah himpunan fungsi dari suatu subhimpunan terhitung dari X ke $\{0, 1\}$. **P** Sebab kita mempunyai injeksi dari X ke $\mathcal{P}N$, dan karena itu suatu surjeksi dari $\mathcal{P}N$ ke H . **Q**

(f) Setiap kelas tak kosong dari kardinal mempunyai anggota terkecil (menurut 2A1Dc).

2A1M Lema Zorn Dalam 2A1K saya menguraikan prinsip pengurutan baik. Sekarang saya sampai pada proposisi lain yang ekuivalen dengan aksioma pilihan:

‘Misalkan $(P, \leq)$ suatu himpunan terurut parsial tak kosong sedemikian sehingga setiap subhimpunan terurut total tak kosong dari P mempunyai batas atas dalam P . Maka P mempunyai suatu elemen maksimal.’

Inilah **Lema Zorn**. Untuk bukti bahwa aksioma pilihan mengakibatkan, dan diakibatkan oleh, Lema Zorn, lihat ENDERTON 77, hlm. 151; HALMOS 60, §16; HENLE 86, 9.1–9.3; ROITMAN 90, 3.6.38.

2A1N Ultrafilter Suatu filter $\mathcal{F}$ pada suatu himpunan X adalah **ultrafilter** jika untuk setiap $A \subseteq X$ berlaku $A \in \mathcal{F}$ atau $X \setminus A \in \mathcal{F}$.

Jika $\mathcal{F}$ adalah ultrafilter pada X dan $f : D \rightarrow Y$ suatu fungsi, dengan $D \in \mathcal{F}$, maka $f[[\mathcal{F}]]$ adalah ultrafilter pada Y (sebab $f^{-1}[Y \setminus A] = D \setminus f^{-1}[A]$ untuk setiap $A \subseteq Y$).

Satu jenis ultrafilter dapat diuraikan dengan mudah: jika x adalah sebarang titik dari suatu himpunan X , maka $\mathcal{F} = \{F : x \in F \subseteq X\}$ adalah ultrafilter pada X . (Anda hanya perlu membaca definisi-definisinya. Ultrafilter jenis ini disebut **ultrafilter prinsipal**.) Tetapi tidaklah jelas bahwa ada ultrafilter lain, dan memang tidak mungkin membuktikan keberadaannya tanpa menggunakan suatu bentuk kuat dari aksioma pilihan, sebagai berikut.

2A1O Teorema Ultrafilter Sebagai suatu contoh penggunaan Lema Zorn yang akan sangat berharga dalam mempelajari ruang topologis kompak (2A3N dan seterusnya, serta §247), saya memberikan hasil berikut.

Teorema Misalkan X sebarang himpunan tak kosong, dan $\mathcal{F}$ suatu filter pada X . Maka terdapat suatu ultrafilter $\mathcal{H}$ pada X sedemikian sehingga $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{H}$.

Bukti (Bandingkan HENLE 86, 9.4; ROITMAN 90, 3.6.37.) Misalkan $\mathfrak{F}$ adalah himpunan semua filter pada X yang memuat $\mathcal{F}$, dan urutkan $\mathfrak{F}$ menurut inklusi, sehingga untuk $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2 \in \mathfrak{F}$, berlaku $\mathcal{G}_1 \leq \mathcal{G}_2$ dalam $\mathfrak{F}$ jika dan hanya jika $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2$. Mudah dilihat bahwa $\mathfrak{F}$ merupakan himpunan terurut parsial, dan himpunan itu tak kosong karena $\mathcal{F} \in \mathfrak{F}$. Jika Ω sebarang subhimpunan terurut total tak kosong dari $\mathfrak{F}$, maka $\mathcal{H}_\Omega = \bigcup \Omega \in \mathfrak{F}$. **P** Tentu saja $\mathcal{H}_\Omega$ merupakan suatu keluarga subhimpunan X . (i) Ambil sebarang $\mathcal{G}_0 \in \Omega$; maka $X \in \mathcal{G}_0 \subseteq \mathcal{H}_\Omega$. Jika $\mathcal{G} \in \Omega$, maka $\mathcal{G}$ suatu filter, sehingga $\emptyset \notin \mathcal{G}$; karena itu $\emptyset \notin \mathcal{H}_\Omega$. (ii) Jika $E, F \in \mathcal{H}_\Omega$, maka terdapat $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2 \in \Omega$ sedemikian sehingga $E \in \mathcal{G}_1$ dan $F \in \mathcal{G}_2$. Karena Ω terurut total, berlaku $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2$ atau $\mathcal{G}_2 \subseteq \mathcal{G}_1$. Dalam kedua kasus, $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2 \in \Omega$. Sekarang $\mathcal{G}$ adalah suatu filter yang memuat E dan F , sehingga memuat $E \cap F$, dan $E \cap F \in \mathcal{H}_\Omega$. (iii) Jika $X \supseteq E \supseteq F \in \mathcal{H}_\Omega$, terdapat $\mathcal{G} \in \Omega$ sedemikian sehingga $F \in \mathcal{G}$; dan $E \in \mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}_\Omega$. Ini menunjukkan bahwa $\mathcal{H}_\Omega$ adalah suatu filter pada X . (iv) Akhirnya, $\mathcal{H}_\Omega \supseteq \mathcal{G}_0 \supseteq \mathcal{F}$, sehingga $\mathcal{H}_\Omega \in \mathfrak{F}$. **Q** Sekarang $\mathcal{H}_\Omega$ jelas merupakan batas atas bagi Ω dalam $\mathfrak{F}$.

Karena itu kita dapat menerapkan Lema Zorn untuk menemukan suatu elemen maksimal $\mathcal{H}$ dari $\mathfrak{F}$. $\mathcal{H}$ ini tentu merupakan filter pada X yang memuat $\mathcal{F}$.

Sekarang misalkan $A \subseteq X$ sedemikian sehingga $A \notin \mathcal{H}$. Pertimbangkan

$$\mathcal{H}_1 = \{E : E \subseteq X, E \cup A \in \mathcal{H}\}.$$

Ini merupakan suatu filter pada X . **P** Tentu saja ini adalah suatu keluarga subhimpunan X . (i) $X \cup A = X \in \mathcal{H}$, sehingga $X \in \mathcal{H}_1$. $\emptyset \cup A = A \notin \mathcal{H}$, sehingga $\emptyset \notin \mathcal{H}_1$. (ii) Jika $E, F \in \mathcal{H}_1$, maka

$$(E \cap F) \cup A = (E \cup A) \cap (F \cup A) \in \mathcal{H},$$

sehingga $E \cap F \in \mathcal{H}_1$. (iii) Jika $X \supseteq E \supseteq F \in \mathcal{H}_1$, maka $E \cup A \supseteq F \cup A \in \mathcal{H}$, sehingga $E \cup A \in \mathcal{H}$ dan $E \in \mathcal{H}_1$.

Q Juga $\mathcal{H}_1 \supseteq \mathcal{H}$, sehingga $\mathcal{H}_1 \in \mathfrak{F}$. Tetapi $\mathcal{H}$ merupakan elemen maksimal dari $\mathfrak{F}$, sehingga $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}$. Karena $(X \setminus A) \cup A = X \in \mathcal{H}$, maka $X \setminus A \in \mathcal{H}_1$ dan $X \setminus A \in \mathcal{H}$.

Karena A sebarang, $\mathcal{H}$ adalah suatu ultrafilter, sebagaimana diminta.

2A1P Sekarang saya sampai pada suatu hasil dari kombinatorika infinitari yang saya buktikan secara terperinci, bukan karena hasil ini tidak dapat ditemukan dalam banyak buku ajar, melainkan karena biasanya hasil tersebut

diberikan pada tingkat keumuman yang jauh lebih besar, sampai-sampai memahami mengapa teorema yang dinyatakan mencakup hasil sekarang mungkin lebih sulit daripada membuktikan hasil terakhir ini dari prinsip-prinsip pertama.

Teorema (a) Misalkan $\langle K_\alpha \rangle_{\alpha \in A}$ suatu keluarga himpunan terhitung, dengan $\#(A)$ lebih besar daripada $\mathfrak{c}$, kardinal kontinum. Maka terdapat suatu himpunan M , dengan kardinal paling besar $\mathfrak{c}$, dan suatu himpunan $B \subseteq A$, dengan kardinal lebih besar daripada $\mathfrak{c}$, sedemikian sehingga $K_\alpha \cap K_\beta \subseteq M$ kapan pun α, β adalah anggota-anggota berbeda dari B .

(b) Misalkan I suatu himpunan, dan $\langle f_\alpha \rangle_{\alpha \in A}$ suatu keluarga dalam $\{0, 1\}^I$, yaitu himpunan fungsi dari I ke $\{0, 1\}$, dengan $\#(A) > \mathfrak{c}$. Jika $\langle K_\alpha \rangle_{\alpha \in A}$ sebarang keluarga subhimpunan terhitung dari I , maka terdapat suatu himpunan $B \subseteq A$, dengan kardinal lebih besar daripada $\mathfrak{c}$, sedemikian sehingga f_α dan f_β sama pada $K_\alpha \cap K_\beta$ untuk semua $\alpha, \beta \in B$.

(c) Khususnya, di bawah syarat-syarat (b), terdapat $\alpha, \beta \in A$ yang berbeda sedemikian sehingga f_α dan f_β sama pada $K_\alpha \cap K_\beta$.

Bukti (a) Pilih secara induktif suatu keluarga $\langle M_\xi \rangle_{\xi < \omega_1}$ dari himpunan-himpunan menurut aturan jika terdapat suatu himpunan N sedemikian sehingga

- (*) N saling lepas dari $\bigcup_{\eta < \xi} M_\eta$, $\#(N) \leq \mathfrak{c}$ dan $\#(\{\alpha : \alpha \in A, K_\alpha \cap N = \emptyset\}) \leq \mathfrak{c}$,
pilihlah himpunan seperti itu sebagai M_ξ ;
jika tidak, tetapkan $M_\xi = \emptyset$.

Setelah M_ξ dipilih untuk setiap $\xi < \omega_1$, tetapkan $M = \bigcup_{\xi < \omega_1} M_\xi$. Aturan tersebut memastikan bahwa $\langle M_\xi \rangle_{\xi < \omega_1}$ saling lepas dan bahwa $\#(M_\xi) \leq \mathfrak{c}$ untuk setiap $\xi < \omega_1$, sedangkan $\omega_1 \leq \mathfrak{c}$, sehingga $\#(M) \leq \mathfrak{c}$.

Misalkan $\mathfrak{P}$ adalah keluarga himpunan $P \subseteq A$ sedemikian sehingga $K_\alpha \cap K_\beta \subseteq M$ untuk semua $\alpha, \beta \in P$ yang berbeda. Urutkan $\mathfrak{P}$ menurut inklusi, sehingga himpunan itu merupakan himpunan terurut parsial. Jika $\Omega \subseteq \mathfrak{P}$ terurut total, maka $\bigcup \Omega \in \mathfrak{P}$. **P** Jika α, β adalah anggota berbeda dari $\bigcup \Omega$, terdapat $Q_1, Q_2 \in \Omega$ sedemikian sehingga $\alpha \in Q_1, \beta \in Q_2$; sekarang $P = Q_1 \cup Q_2$ sama dengan salah satu dari Q_1, Q_2 , dan dalam kedua kasus termasuk dalam $\mathfrak{P}$ serta memuat baik α maupun β , sehingga $K_\alpha \cap K_\beta \subseteq M$. **Q** Menurut Lema Zorn, $\mathfrak{P}$ mempunyai suatu elemen maksimal B , dan tentu saja kita mempunyai $K_\alpha \cap K_\beta \subseteq M$ untuk semua $\alpha, \beta \in B$ yang berbeda.

? Andaikan, jika mungkin, bahwa $\#(B) \leq \mathfrak{c}$. Tetapkan $N = \bigcup_{\alpha \in B} K_\alpha \setminus M$. Maka N mempunyai kardinal paling besar $\mathfrak{c}$, karena termuat dalam gabungan paling banyak $\mathfrak{c}$ himpunan terhitung. Untuk setiap $\gamma \in A \setminus B$, $B \cup \{\gamma\} \notin \mathfrak{P}$, sehingga harus terdapat suatu $\alpha \in B$ sedemikian sehingga $K_\alpha \cap K_\gamma \not\subseteq M$; yaitu, $K_\gamma \cap N \neq \emptyset$. Jadi $\{\gamma : K_\gamma \cap N = \emptyset\} \subseteq B$ mempunyai kardinal paling besar $\mathfrak{c}$. Tetapi ini berarti bahwa dalam aturan untuk memilih M_ξ , selalu terdapat suatu N yang memenuhi syarat (*), dan karena itu M_ξ juga memenuhinya. Jadi $C_\xi = \{\alpha : K_\alpha \cap M_\xi = \emptyset\}$ mempunyai kardinal paling besar $\mathfrak{c}$ untuk setiap $\xi < \omega_1$. Maka $C = \bigcup_{\xi < \omega_1} C_\xi$ juga demikian. Tetapi hipotesis semula adalah $\#(A) > \mathfrak{c}$, sehingga terdapat suatu $\alpha \in A \setminus C$. Dalam hal ini, $K_\alpha \cap M_\xi \neq \emptyset$ untuk setiap $\xi < \omega_1$. Namun ini berarti bahwa kita mempunyai suatu surjeksi $\phi : K_\alpha \cap M \rightarrow \omega_1$ yang diberikan dengan menetapkan

$$\phi(i) = \xi \text{ jika } i \in K_\alpha \cap M_\xi.$$

Karena $\#(K_\alpha) \leq \omega < \omega_1$, ini mustahil. **X**

Karena itu $\#(B) > \mathfrak{c}$ dan kita telah menemukan pasangan M, B yang sesuai.

(b) Menurut (a), kita dapat menemukan suatu himpunan M , dengan kardinal paling besar $\mathfrak{c}$, dan suatu himpunan $B_0 \subseteq A$, dengan kardinal lebih besar daripada $\mathfrak{c}$, sedemikian sehingga $K_\alpha \cap K_\beta \subseteq M$ untuk semua $\alpha, \beta \in B_0$ yang berbeda. Misalkan H adalah himpunan fungsi dari subhimpunan-subhimpunan terhitung dari M ke $\{0, 1\}$; maka $f'_\alpha = f_\alpha \upharpoonright (K_\alpha \cap M) \in H$ untuk setiap $\alpha \in B_0$. Sekarang $B_0 = \bigcup_{h \in H} \{\alpha : \alpha \in B_0, f'_\alpha = h\}$ mempunyai kardinal lebih besar daripada $\mathfrak{c}$, sedangkan $\#(H) \leq \mathfrak{c}$ (2A1Le), sehingga harus terdapat suatu $h \in H$ sedemikian sehingga $B = \{\alpha : \alpha \in B_0, f'_\alpha = h\}$ mempunyai kardinal lebih besar daripada $\mathfrak{c}$.

Jika α, β adalah anggota berbeda dari B , maka $K_\alpha \cap K_\beta \subseteq M$, sebab $\alpha, \beta \in B_0$; tetapi ini berarti bahwa

$$f_\alpha \upharpoonright K_\alpha \cap K_\beta = h \upharpoonright K_\alpha \cap K_\beta = f_\beta \upharpoonright K_\alpha \cap K_\beta.$$

Jadi B mempunyai sifat yang diperlukan. (Tentu saja f_α dan f_β sama pada $K_\alpha \cap K_\beta$ jika $\alpha = \beta$.)

(c) langsung mengikuti.

Catatan Hasil yang kita perlukan dalam jilid ini (dalam 216E) adalah bagian (c) di atas. Ada bukti-bukti lain untuk ini, mungkin sedikit lebih sederhana; tetapi hasil yang lebih kuat dalam bagian (b) akan berguna dalam Jilid 3.

2A2 Topologi ruang Euklides

Dalam lampiran Jilid 1 (§1A2) saya membahas himpunan terbuka dan tertutup dalam $\mathbb{R}^r$; tujuan utama di sana adalah menopang gagasan ‘himpunan Borel’, yang sangat penting dalam teori ukuran Lebesgue, tetapi tentu saja himpunan-himpunan itu juga mendasar bagi kajian fungsi kontinu, dan bahkan bagi semua aspek analisis real. Di sini saya memberikan pengantar yang sangat singkat mengenai fakta-fakta elementer lebih lanjut tentang himpunan tertutup dan kompak serta fungsi kontinu yang kita perlukan untuk jilid ini. Sebagian besar materi ini dapat diturunkan dari perumusan dalam §2A3, tetapi saya tetap menguraikan garis besar buktinya, sebab untuk sebagian besar jilid ini (kebanyakan pengecualiannya berada dalam Bab 24) ruang Euklides sudah memadai bagi keperluan kita.

2A2A Penutupan: Definisi Untuk setiap $r \geq 1$ dan setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$, **penutupan** A , $\bar{A}$, adalah irisan semua subhimpunan tertutup dari $\mathbb{R}^r$ yang memuat A . Ini adalah himpunan tertutup (karena merupakan irisan suatu keluarga tak kosong dari himpunan-himpunan tertutup, lihat 1A2Fd), sehingga merupakan himpunan tertutup terkecil yang memuat A . Khususnya, A tertutup jika dan hanya jika $\bar{A} = A$.

2A2B Lema Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ sebarang himpunan. Maka, untuk $x \in \mathbb{R}^r$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $x \in \bar{A}$, penutupan A ;
- (ii) $B(x, \delta) \cap A \neq \emptyset$ untuk setiap $\delta > 0$, dengan $B(x, \delta) = \{y : \|y - x\| \leq \delta\}$;
- (iii) terdapat suatu barisan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$.

Bukti (a)(i) $\Rightarrow$ (ii) Andaikan $x \in \bar{A}$ dan $\delta > 0$. Maka $U(x, \delta) = \{y : \|y - x\| < \delta\}$ adalah himpunan terbuka (1A2D), sehingga $F = \mathbb{R}^r \setminus U(x, \delta)$ tertutup, sedangkan $x \notin F$. Sekarang

$$x \in \bar{A} \setminus F \implies \bar{A} \not\subseteq F \implies A \not\subseteq F \implies A \cap U(x, \delta) \neq \emptyset \implies A \cap B(x, \delta) \neq \emptyset.$$

Karena δ sebarang, (ii) benar.

(b)(ii) $\Rightarrow$ (iii) Jika (ii) benar, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat menemukan $x_n \in A$ sedemikian sehingga $\|x_n - x\| \leq 2^{-n}$, dan sekarang $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$.

(c)(iii) $\Rightarrow$ (i) Andaikan (iii). **?** Andaikan, jika mungkin, bahwa $x \notin \bar{A}$. Maka x termasuk dalam himpunan terbuka $\mathbb{R}^r \setminus \bar{A}$ dan terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $U(x, \delta) \subseteq \mathbb{R}^r \setminus \bar{A}$. Tetapi sekarang terdapat n sedemikian sehingga $\|x_n - x\| < \delta$, dan dalam hal ini $x_n \in U(x, \delta) \cap A \subseteq U(x, \delta) \cap \bar{A}$. **X**

2A2C Fungsi kontinu (a) Saya mulai dengan suatu karakterisasi fungsi kontinu dalam istilah himpunan terbuka. Jika $r, s \geq 1$, $D \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ adalah suatu fungsi, kita katakan bahwa ϕ **kontinu** jika untuk setiap $x \in D$ dan $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|\phi(y) - \phi(x)\| \leq \epsilon$ kapan pun $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta$. Sekarang ϕ kontinu jika dan hanya jika untuk setiap himpunan terbuka $G \subseteq \mathbb{R}^s$ terdapat suatu himpunan terbuka $H \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\phi^{-1}[G] = D \cap H$.

P (i) Andaikan ϕ kontinu dan $G \subseteq \mathbb{R}^s$ terbuka. Tetapkan

$$H = \bigcup \{U : U \subseteq \mathbb{R}^r \text{ terbuka}, \phi[U \cap D] \subseteq G\}.$$

Maka H merupakan gabungan himpunan-himpunan terbuka, sehingga terbuka (1A2Bd), dan $H \cap D \subseteq \phi^{-1}[G]$. Jika $x \in \phi^{-1}[G]$, maka $\phi(x) \in G$, sehingga terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $U(\phi(x), \epsilon) \subseteq G$; sekarang terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|\phi(y) - \phi(x)\| \leq \frac{1}{2}\epsilon$ kapan pun $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta$, sehingga

$$\phi[U(x, \delta) \cap D] \subseteq U(\phi(x), \epsilon) \subseteq G$$

dan

$$x \in U(x, \delta) \subseteq H.$$

Karena x sebarang, $\phi^{-1}[G] = H \cap D$. Karena G sebarang, ϕ memenuhi syarat tersebut.

(ii) Sekarang andaikan bahwa ϕ memenuhi syarat tersebut. Ambil $x \in D$ dan $\epsilon > 0$. Maka $U(\phi(x), \epsilon)$ terbuka, sehingga terdapat himpunan terbuka $H \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $H \cap D = \phi^{-1}[U(\phi(x), \epsilon)]$; kita melihat bahwa $x \in H$, sehingga terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $U(x, \delta) \subseteq H$; sekarang jika $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \frac{1}{2}\delta$, maka $y \in D \cap H$, $\phi(y) \in U(\phi(x), \epsilon)$ dan $\|\phi(y) - \phi(x)\| \leq \epsilon$. Karena x dan ϵ sebarang, ϕ kontinu. **Q**

(b) Dengan menggunakan definisi kontinuitas ϵ - δ , mudah dilihat bahwa suatu fungsi ϕ dari subhimpunan D dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$ kontinu jika dan hanya jika semua komponennya ϕ_i kontinu, dengan menuliskan $\phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_s(x))$ untuk $x \in D$. **P** (i) Jika ϕ kontinu, $i \leq s$, $x \in D$ dan $\epsilon > 0$, maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$|\phi_i(y) - \phi_i(x)| \leq \|\phi(y) - \phi(x)\| \leq \epsilon$$

kapan pun $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta$. (ii) Jika setiap ϕ_i kontinu, $x \in D$ dan $\epsilon > 0$, maka terdapat $\delta_i > 0$ sedemikian sehingga $|\phi_i(y) - \phi_i(x)| \leq \epsilon/\sqrt{s}$ kapan pun $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta_i$; dengan menetapkan $\delta = \min_{1 \leq i \leq s} \delta_i > 0$, kita memperoleh $\|\phi(y) - \phi(x)\| \leq \epsilon$ kapan pun $y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta$. **Q**

(c) Pada satu atau dua tempat, kita akan menjumpai penguatan berikut dari gagasan ‘fungsi kontinu’. Jika $r, s \geq 1$, $D \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ adalah suatu fungsi, kita katakan bahwa ϕ **kontinu seragam** jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|\phi(y) - \phi(x)\| \leq \epsilon$ kapan pun $x, y \in D$ dan $\|y - x\| \leq \delta$. Suatu fungsi kontinu seragam tentu saja kontinu.

2A2D Kekompakan dalam $\mathbb{R}^r$: Definisi Suatu subhimpunan F dari $\mathbb{R}^r$ disebut **kompak** jika, setiap kali $\mathcal{G}$ merupakan suatu keluarga himpunan terbuka yang menutupi F , terdapat subhimpunan berhingga $\mathcal{G}_0$ dari $\mathcal{G}$ yang masih menutupi F .

2A2E Sifat-sifat elementer himpunan kompak Ambil sebarang $r \geq 1$, serta subhimpunan-subhimpunan D, F, G dan K dari $\mathbb{R}^r$.

(a) Jika K kompak dan F tertutup, maka $K \cap F$ kompak. **P** Misalkan $\mathcal{G}$ suatu selimut terbuka dari $F \cap K$. Maka $\mathcal{G} \cup \{\mathbb{R}^r \setminus F\}$ merupakan selimut terbuka dari K , sehingga mempunyai subselimut berhingga, sebutlah $\mathcal{G}_0$. Sekarang $\mathcal{G}_0 \setminus \{\mathbb{R}^r \setminus F\}$ adalah subhimpunan berhingga dari $\mathcal{G}$ yang menutupi $K \cap F$. Karena $\mathcal{G}$ sebarang, $K \cap F$ kompak. **Q**

(b) Jika $s \geq 1$, $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^s$ adalah fungsi kontinu, K kompak dan $K \subseteq D$, maka $\phi[K]$ kompak. **P** Misalkan $\mathcal{V}$ suatu selimut terbuka dari $\phi[K]$. Misalkan $\mathcal{H}$ adalah

$$\{H : H \subseteq \mathbb{R}^r \text{ terbuka}, \exists V \in \mathcal{V}, \phi^{-1}[V] = D \cap H\}.$$

Jika $x \in K$, maka $\phi(x) \in \phi[K]$, sehingga terdapat $V \in \mathcal{V}$ sedemikian sehingga $\phi(x) \in V$; sekarang terdapat $H \in \mathcal{H}$ sedemikian sehingga $D \cap H = \phi^{-1}[V]$ memuat x (2A2Ca); karena x sebarang, $K \subseteq \bigcup \mathcal{H}$. Misalkan $\mathcal{H}_0$ subhimpunan berhingga dari $\mathcal{H}$ yang menutupi K . Untuk setiap $H \in \mathcal{H}_0$, misalkan $V_H \in \mathcal{V}$ sedemikian sehingga $\phi^{-1}[V_H] = D \cap H$; maka $\{V_H : H \in \mathcal{H}_0\}$ adalah subhimpunan berhingga dari $\mathcal{V}$ yang menutupi $\phi[K]$. Karena $\mathcal{V}$ sebarang, $\phi[K]$ kompak. **Q**

(c) Jika K kompak, maka himpunan itu tertutup. **P** Tuliskan $H = \mathbb{R}^r \setminus K$. Ambil sebarang $x \in H$. Maka $G_n = \mathbb{R}^r \setminus B(x, 2^{-n})$ terbuka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ (1A2G). Juga

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n = \{y : y \in \mathbb{R}^r, \|y - x\| > 0\} = \mathbb{R}^r \setminus \{x\} \supseteq K.$$

Jadi terdapat suatu himpunan berhingga $\mathcal{G}_0 \subseteq \{G_n : n \in \mathbb{N}\}$ yang menutupi K . Harus terdapat n sedemikian sehingga $\mathcal{G}_0 \subseteq \{G_i : i \leq n\}$, sehingga

$$K \subseteq \bigcup \mathcal{G}_0 \subseteq \bigcup_{i \leq n} G_i = G_n,$$

dan $B(x, 2^{-n}) \subseteq H$. Karena x sebarang, H terbuka dan K tertutup. **Q**

(d) Jika K kompak dan G terbuka serta $K \subseteq G$, maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $K + B(\mathbf{0}, \delta) \subseteq G$. **P** Jika $K = \emptyset$, pernyataan ini trivial, sebab dalam hal ini

$$K + B(\mathbf{0}, 1) = \{x + y : x \in K, y \in B(\mathbf{0}, 1)\} = \emptyset.$$

Jika tidak, tetapkan

$$\mathcal{G} = \{U(x, \delta) : x \in \mathbb{R}^r, \delta > 0, U(x, 2\delta) \subseteq G\}.$$

Maka $\mathcal{G}$ adalah suatu keluarga himpunan terbuka dan $\bigcup \mathcal{G} = G$ (karena G terbuka), sehingga $\mathcal{G}$ merupakan selimut terbuka dari K dan mempunyai subselimut berhingga $\mathcal{G}_0$. Nyatakan $\mathcal{G}_0$ sebagai $\{U(x_0, \delta_0), \dots, U(x_n, \delta_n)\}$, dengan $U(x_i, 2\delta_i) \subseteq G$ untuk setiap i . Tetapkan $\delta = \min_{i \leq n} \delta_i > 0$. Jika $x \in K$ dan $y \in B(\mathbf{0}, \delta)$, maka terdapat $i \leq n$ sedemikian sehingga $x \in U(x_i, \delta_i)$; sekarang

$$\|(x + y) - x_i\| \leq \|x - x_i\| + \|y\| < \delta_i + \delta \leq 2\delta_i,$$

sehingga $x + y \in U(x_i, 2\delta_i) \subseteq G$. Karena x dan y sebarang, $K + B(\mathbf{0}, \delta) \subseteq G$. **Q**

Catatan Hasil ini merupakan bentuk sederhana dari **lema selimut Lebesgue**.

2A2F Nilai gagasan ‘kekompakan’ sangat bertambah oleh kenyataan bahwa terdapat karakterisasi efektif bagi subhimpunan-subhimpunan kompak dari $\mathbb{R}^r$.

Teorema Untuk setiap $r \geq 1$, suatu subhimpunan K dari $\mathbb{R}^r$ kompak jika dan hanya jika tertutup dan terbatas.

Bukti (a) Andaikan K kompak. Menurut 2A2Ec, himpunan itu tertutup. Untuk melihat bahwa himpunan itu terbatas, pertimbangkan $\mathcal{G} = \{U(\mathbf{0}, n) : n \in \mathbb{N}\}$. $\mathcal{G}$ seluruhnya terdiri atas himpunan terbuka, dan $\bigcup \mathcal{G} = \mathbb{R}^r \supseteq K$, sehingga terdapat suatu $\mathcal{G}_0 \subseteq \mathcal{G}$ berhingga yang menutupi K . Harus terdapat n sedemikian sehingga $\mathcal{G}_0 \subseteq \{U(\mathbf{0}, i) : i \leq n\}$, sehingga

$$K \subseteq \bigcup \mathcal{G}_0 \subseteq \bigcup_{i \leq n} U(\mathbf{0}, i) = U(\mathbf{0}, n),$$

dan K terbatas.

(b) Jadi tersisa konversnya; saya harus menunjukkan bahwa suatu himpunan tertutup terbatas bersifat kompak. Bagian utama argumen ini adalah bukti dengan induksi pada r bahwa interval tertutup $[-n, n]$ kompak untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dengan menuliskan $\mathbf{n} = (n, \dots, n) \in \mathbb{R}^r$.

(i) Jika $r = 1$ dan $n \in \mathbb{N}$, serta $\mathcal{G}$ adalah suatu keluarga himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}$ yang menutupi $[-n, n]$, tetapkan

$$A = \{x : x \in [-n, n], \text{ terdapat suatu } \mathcal{G}_0 \subseteq \mathcal{G} \text{ berhingga sedemikian sehingga } [-n, x] \subseteq \bigcup \mathcal{G}_0\}.$$

Maka $-n \in A$, sebab jika $-n \in G \in \mathcal{G}$, maka $[-n, -n] \subseteq \bigcup \{G\}$, dan A terbatas di atas oleh n , sehingga $c = \sup A$ ada dan termasuk dalam $[-n, n]$.

Selanjutnya, $c \in [-n, n] \subseteq \bigcup \mathcal{G}$, sehingga terdapat $G \in \mathcal{G}$ yang memuat c . Misalkan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $U(c, \delta) \subseteq G$. Terdapat $x \in A$ sedemikian sehingga $x \geq c - \delta$. Misalkan $\mathcal{G}_0$ suatu subhimpunan berhingga dari $\mathcal{G}$ yang menutupi $[-n, x]$. Maka $\mathcal{G}_1 = \mathcal{G}_0 \cup \{G\}$ adalah subhimpunan berhingga dari $\mathcal{G}$ yang menutupi $[-n, c + \frac{1}{2}\delta]$. Tetapi $c + \frac{1}{2}\delta \notin A$, sehingga $c + \frac{1}{2}\delta > n$, dan $\mathcal{G}_1$ adalah subhimpunan berhingga dari $\mathcal{G}$ yang menutupi $[-n, n]$. Karena $\mathcal{G}$ sebarang, $[-n, n]$ kompak dan induksi pun dimulai.

(ii) Untuk langkah induksi menuju $r + 1$, pandang interval tertutup $F = [-\mathbf{n}, \mathbf{n}]$, diambil dalam $\mathbb{R}^{r+1}$, sebagai produk interval tertutup $E = [-n, n]$, diambil dalam $\mathbb{R}^r$, dengan interval tertutup $[-n, n] \subseteq \mathbb{R}$; menurut hipotesis induksi, baik E maupun $[-n, n]$ kompak. Misalkan $\mathcal{G}$ suatu keluarga subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^{r+1}$ yang menutupi F . Tuliskan $\mathcal{H}$ untuk keluarga subhimpunan terbuka H dari $\mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $H \times [-n, n]$ ditutupi oleh suatu subkeluarga berhingga dari $\mathcal{G}$. Maka $E \subseteq \bigcup \mathcal{H}$. **P** Ambil $x \in E$. Tetapkan

$$\mathcal{U}_x = \{U : U \subseteq \mathbb{R} \text{ terbuka}, \exists G \in \mathcal{G}, \text{ terbuka } H \subseteq \mathbb{R}^r, x \in H \text{ dan } H \times U \subseteq G\}.$$

Maka $\mathcal{U}_x$ adalah suatu keluarga subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}$. Jika $\xi \in [-n, n]$, terdapat $G \in \mathcal{G}$ yang memuat (x, ξ) ; terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $U((x, \xi), \delta) \subseteq G$; sekarang $U(x, \frac{1}{2}\delta)$ dan $U(\xi, \frac{1}{2}\delta)$ masing-masing merupakan himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^r$, $\mathbb{R}$, serta

$$U(x, \frac{1}{2}\delta) \times U(\xi, \frac{1}{2}\delta) \subseteq U((x, \xi), \delta) \subseteq G,$$

sehingga $U(\xi, \frac{1}{2}\delta) \in \mathcal{U}_x$. Karena ξ sebarang, $\mathcal{U}_x$ merupakan selimut terbuka dari $[-n, n]$ dalam $\mathbb{R}$. Menurut (i), selimut ini mempunyai subselimut berhingga, sebutlah $U_0, \dots, U_k$. Untuk setiap $j \leq k$ kita dapat menemukan H_j, G_j sedemikian sehingga H_j merupakan subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^r$ yang memuat x dan $H_j \times U_j \subseteq G_j \in \mathcal{G}$. Sekarang tetapkan $H = \bigcap_{j \leq k} H_j$. Ini merupakan subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^r$ yang memuat x , dan $H \times [-n, n] \subseteq \bigcup_{j \leq k} G_j$ ditutupi oleh suatu subkeluarga berhingga dari $\mathcal{G}$. Jadi $x \in H \in \mathcal{H}$. Karena x sebarang, $\mathcal{H}$ menutupi E . **Q**

(iii) Sekarang hipotesis induksi menyatakan bahwa E kompak, sehingga terdapat suatu subkeluarga berhingga $\mathcal{H}_0$ dari $\mathcal{H}$ yang menutupi E . Untuk setiap $H \in \mathcal{H}_0$, misalkan $\mathcal{G}_H$ suatu subkeluarga berhingga dari $\mathcal{G}$ yang menutupi $H \times [-n, n]$. Maka $\bigcup_{H \in \mathcal{H}_0} \mathcal{G}_H$ adalah subkeluarga berhingga dari $\mathcal{G}$ yang menutupi $E \times [-n, n] = F$. Karena $\mathcal{G}$ sebarang, F kompak dan induksi pun berlanjut.

(iv) Jadi interval $[-\mathbf{n}, \mathbf{n}]$ kompak dalam $\mathbb{R}^r$ untuk setiap r, n . Sekarang andaikan K suatu himpunan tertutup terbatas dalam $\mathbb{R}^r$. Maka terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $K \subseteq [-\mathbf{n}, \mathbf{n}]$, yaitu, $K = K \cap [-\mathbf{n}, \mathbf{n}]$. Karena K tertutup dan $[-\mathbf{n}, \mathbf{n}]$ kompak, K kompak menurut 2A2Ea.

Ini menyelesaikan bukti.

2A2G Akibat Jika $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu, dengan $D \subseteq \mathbb{R}^r$, dan $K \subseteq D$ merupakan himpunan kompak tak kosong, maka ϕ terbatas dan mencapai batas-batasnya pada K .

Bukti Menurut 2A2Eb, $\phi[K]$ kompak; menurut 2A2F, himpunan itu tertutup dan terbatas. Mengatakan bahwa $\phi[K]$ terbatas tepat berarti bahwa ϕ terbatas pada K . Karena $\phi[K]$ merupakan himpunan tak kosong dan terbatas, himpunan itu mempunyai infimum a dan supremum b ; sekarang keduanya termasuk dalam $\overline{\phi[K]}$ (menurut kriteria 2A2B(ii), atau dengan cara lain); karena $\phi[K]$ tertutup, keduanya termasuk dalam $\phi[K]$, yakni ϕ mencapai batas-batasnya.

2A2H Meninjau kembali lim sup dan lim inf Dalam §1A3 saya membahas secara singkat $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ untuk barisan real $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Dalam jilid ini kita memerlukan gagasan $\limsup_{\delta \downarrow 0} f(\delta)$, $\liminf_{\delta \downarrow 0} f(\delta)$ untuk fungsi real f . Saya katakan bahwa $\limsup_{\delta \downarrow 0} f(\delta) = u \in [-\infty, \infty]$ jika (i) untuk setiap $v > u$ terdapat $\eta > 0$ sedemikian sehingga $f(\delta)$ terdefinisi dan kurang dari atau sama dengan v untuk setiap $\delta \in]0, \eta]$ (ii) untuk setiap $v < u$ dan $\eta > 0$ terdapat $\delta \in]0, \eta]$ sedemikian sehingga $f(\delta)$ terdefinisi dan lebih besar dari atau sama dengan v . Demikian pula, $\liminf_{\delta \downarrow 0} f(\delta) = u \in [-\infty, \infty]$ jika (i) untuk setiap $v < u$ terdapat $\eta > 0$ sedemikian sehingga $f(\delta)$ terdefinisi dan lebih besar dari atau sama dengan v untuk setiap $\delta \in]0, \eta]$ (ii) untuk setiap $v > u$ dan $\eta > 0$ terdapat $\delta \in]0, \eta]$ sedemikian sehingga $f(\delta)$ terdefinisi dan kurang dari atau sama dengan v .

2A2I Dalam kasus satu dimensi, kita mempunyai deskripsi yang sangat sederhana bagi himpunan-himpunan terbuka.

Proposisi Jika $G \subseteq \mathbb{R}$ sebarang himpunan terbuka, maka himpunan itu dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu keluarga terhingga dari interval-interval terbuka yang saling lepas.

Bukti Untuk $x, y \in G$, tuliskan $x \sim y$ jika $x \leq y$ dan $[x, y] \subseteq G$, atau $y \leq x$ dan $[y, x] \subseteq G$. Mudah diperiksa bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi pada G . Misalkan $\mathcal{C}$ adalah himpunan kelas-kelas ekuivalensi terhadap $\sim$. Maka $\mathcal{C}$ adalah suatu partisi dari G . Sekarang setiap $C \in \mathcal{C}$ adalah interval terbuka. **P** Tetapkan $a = \inf C$, $b = \sup C$ (dengan mengizinkan $a = -\infty$ dan/atau $b = \infty$ jika C tak terbatas). Jika $a < x < b$, terdapat $y, z \in C$ sedemikian sehingga $y \leq x \leq z$, sehingga $[y, x] \subseteq [y, z] \subseteq G$ dan $y \sim x$ serta $x \in C$; jadi $]a, b[\subseteq C$. Jika $x \in C$, terdapat interval terbuka I yang memuat x dan termuat dalam G ; karena $x \sim y$ untuk setiap $y \in I$, $I \subseteq C$; jadi

$$a \leq \inf I < x < \sup I \leq b$$

dan $x \in]a, b[$. Jadi $C =]a, b[$ adalah interval terbuka. **Q**

Untuk melihat bahwa $\mathcal{C}$ terhingga, perhatikan bahwa setiap anggota $\mathcal{C}$ memuat suatu anggota $\mathbb{Q}$, sehingga kita mempunyai suatu fungsi surjektif dari subhimpunan $\mathbb{Q}$ ke $\mathcal{C}$, dan $\mathcal{C}$ terhingga (1A1E).

2A3 Topologi umum

Pada berbagai bagian – terutama §§245-247, tetapi juga untuk gagasan-gagasan tertentu dalam Bab 27 – kita perlu mengetahui sesuatu tentang topologi yang tidak dapat dimetrikkan. Saya menyarankan agar Anda meluangkan waktu untuk membaca sebuah buku tentang analisis fungsional elementer yang memuat ungkapan ‘kekompakan lemah’ atau ‘kompak secara lemah’ dalam indeksinya. Namun, di sini saya dapat menyajikan konsep-konsep yang benar-benar digunakan dalam jilid ini dengan ruang yang jauh lebih sedikit daripada yang diperlukan oleh uraian lengkap yang ortodoks.

2A3A Topologi Pertama-tama kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan ‘topologi’. Jika X adalah sebarang himpunan, sebuah **topologi** pada X adalah keluarga $\mathfrak{T}$ dari himpunan bagian X sedemikian sehingga (i) $\emptyset, X \in \mathfrak{T}$ (ii) jika $G, H \in \mathfrak{T}$ maka $G \cap H \in \mathfrak{T}$ (iii) jika $\mathcal{G} \subseteq \mathfrak{T}$ maka $\bigcup \mathcal{G} \in \mathfrak{T}$ (bdk. 1A2B). Pasangan $(X, \mathfrak{T})$ kini merupakan sebuah **ruang topologis**. Dalam konteks ini, anggota-anggota $\mathfrak{T}$ disebut **terbuka**, dan komplementnya (dalam X) disebut **tertutup** (bdk. 1A2E-1A2F).

2A3B Fungsi kontinu (a) Jika $(X, \mathfrak{T})$ dan $(Y, \mathfrak{S})$ adalah ruang topologis, sebuah fungsi $\phi : X \rightarrow Y$ disebut **kontinu** jika $\phi^{-1}[G] \in \mathfrak{T}$ untuk setiap $G \in \mathfrak{S}$. (Menurut 2A2Ca di atas, definisi ini konsisten dengan definisi kontinuitas ϵ - δ untuk fungsi dari satu ruang Euklides ke ruang Euklides lain. Lihat juga 2A3H di bawah.)

(b) Jika $(X, \mathfrak{T})$, $(Y, \mathfrak{S})$ dan $(Z, \mathfrak{U})$ adalah ruang topologis, sedangkan $\phi : X \rightarrow Y$ dan $\psi : Y \rightarrow Z$ kontinu, maka $\psi\phi : X \rightarrow Z$ kontinu. **P** Jika $G \in \mathfrak{U}$ maka $\psi^{-1}[G] \in \mathfrak{S}$, sehingga $(\psi\phi)^{-1}[G] = \phi^{-1}[\psi^{-1}[G]] \in \mathfrak{T}$. **Q**

(c) Jika $(X, \mathfrak{T})$ adalah ruang topologis, sebuah fungsi $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu jika dan hanya jika $\{x : a < f(x) < b\}$ terbuka setiap kali $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. **P** (i) Setiap interval $]a, b[$ terbuka dalam $\mathbb{R}$, sehingga jika f kontinu, prabentuknya $\{x : a < f(x) < b\}$ harus terbuka. (ii) Misalkan $f^{-1}[]a, b[$ terbuka setiap kali $a < b$, dan misalkan $H \subseteq \mathbb{R}$ sebarang himpunan terbuka. Menurut definisi himpunan ‘terbuka’ dalam $\mathbb{R}$ (1A2A),

$$H = \bigcup \{]y - \delta, y + \delta[: y \in \mathbb{R}, \delta > 0,]y - \delta, y + \delta[\subseteq H\},$$

sehingga

$$f^{-1}[H] = \bigcup \{f^{-1}[]y - \delta, y + \delta[: y \in \mathbb{R}, \delta > 0,]y - \delta, y + \delta[\subseteq H\}$$

merupakan gabungan himpunan-himpunan terbuka dalam X , sehingga terbuka. **Q**

(d) Jika $r \geq 1$, $(X, \mathfrak{T})$ adalah ruang topologis, dan $\phi : X \rightarrow \mathbb{R}^r$ adalah sebuah fungsi, maka ϕ kontinu jika dan hanya jika $\phi_i : X \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu untuk setiap $i \leq r$, dengan $\phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_r(x))$ untuk setiap $x \in X$. **P** (i) Misalkan ϕ kontinu. Untuk $i \leq r$, $y = (\eta_1, \dots, \eta_r) \in \mathbb{R}^r$, tetapkan $\pi_i(y) = \eta_i$. Maka $|\pi_i(y) - \pi_i(z)| \leq \|y - z\|$ untuk semua $y, z \in \mathbb{R}^r$ sehingga $\pi_i : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu. Akibatnya $\phi_i = \pi_i \phi$ kontinu menurut (b) di atas. (ii) Misalkan setiap ϕ_i kontinu, dan $H \subseteq \mathbb{R}^r$ terbuka. Tetapkan

$$\mathcal{G} = \{G : G \subseteq X \text{ terbuka}, G \subseteq \phi^{-1}[H]\}.$$

Maka $G_0 = \bigcup \mathcal{G}$ terbuka, dan $G_0 \subseteq \phi^{-1}[H]$. Namun, misalkan x_0 sebarang titik dalam $\phi^{-1}[H]$. Ada $\delta > 0$ sedemikian sehingga $U(\phi(x_0), \delta) \subseteq H$, karena H terbuka dan berisi $\phi(x_0)$. Untuk $1 \leq i \leq r$ atur $V_i = \{x : \phi_i(x_0) - \frac{\delta}{\sqrt{r}} < \phi_i(x) < \phi_i(x_0) + \frac{\delta}{\sqrt{r}}\}$; maka V_i adalah gambar kebalikan dari himpunan terbuka di bawah peta kontinu ϕ_i , sehingga terbuka. Tetapkan $G = \bigcap_{i \leq r} V_i$. Maka G terbuka (menggunakan (ii) dalam definisi 2A3A), $x_0 \in G$, dan $\|\phi(x) - \phi(x_0)\| < \delta$ untuk setiap $x \in G$, sehingga $G \subseteq \phi^{-1}[H]$, $G \in \mathcal{G}$ dan $x_0 \in G_0$. Ini menunjukkan bahwa $\phi^{-1}[H] = G_0$ terbuka. Karena H sebarang, ϕ kontinu. **Q**

(e) Jika $(X, \mathfrak{T})$ adalah ruang topologis, $f_1, \dots, f_r$ adalah fungsi kontinu dari X ke $\mathbb{R}$, dan $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu, maka $h(f_1, \dots, f_r) : X \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu. **P** Tetapkan $\phi(x) = (f_1(x), \dots, f_r(x)) \in \mathbb{R}^r$ untuk $x \in X$. Dengan (d), ϕ kontinu, jadi 2A3Bb $h(f_1, \dots, f_r) = h\phi$ adalah kontinu. **Q** Secara khusus, $f + g$, $f \times g$ dan $f - g$ kontinu untuk semua fungsi kontinu $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$.

(f) Jika $(X, \mathfrak{T})$ dan $(Y, \mathfrak{S})$ adalah ruang topologis dan $\phi : X \rightarrow Y$ adalah fungsi kontinu, maka $\phi^{-1}[F]$ tertutup dalam X untuk setiap himpunan tertutup $F \subseteq Y$. (Sebab $X \setminus \phi^{-1}[F] = \phi^{-1}[Y \setminus F]$ terbuka.)

2A3C Topologi subruang Jika $(X, \mathfrak{T})$ adalah ruang topologis dan $D \subseteq X$, maka $\mathfrak{T}_D = \{G \cap D : G \in \mathfrak{T}\}$ adalah topologi di D . **P** (i) $\emptyset = \emptyset \cap D$ dan $D = X \cap D$ milik $\mathfrak{T}_D$. (ii) Jika $G, H \in \mathfrak{T}_D$ ada $G', H' \in \mathfrak{T}$ sehingga $G = G' \cap D$, $H = H' \cap D$; sekarang $G \cap H = G' \cap H' \cap D \in \mathfrak{T}_D$. (iii) Jika $\mathcal{G} \subseteq \mathfrak{T}_D$, tetapkan $\mathcal{H} = \{H : H \in \mathfrak{T}, H \cap D \in \mathcal{G}\}$; maka $\bigcup \mathcal{G} = (\bigcup \mathcal{H}) \cap D \in \mathfrak{T}_D$. **Q**

$\mathfrak{T}_D$ disebut **topologi subruang** pada D , atau topologi pada D yang **diinduksi** oleh $\mathfrak{T}$. Jika $(Y, \mathfrak{S})$ adalah ruang topologis lain, dan $\phi : X \rightarrow Y$ kontinu terhadap $(\mathfrak{T}, \mathfrak{S})$, maka $\phi \upharpoonright D : D \rightarrow Y$ kontinu terhadap $(\mathfrak{T}_D, \mathfrak{S})$. (Sebab jika $H \in \mathfrak{S}$ maka

$$(\phi \upharpoonright D)^{-1}[H] = D \cap \phi^{-1}[H] \in \mathfrak{T}_D.)$$

2A3D Penutupan dan interior (a) Dalam bukti 2A3Bd saya telah menggunakan gagasan berikut. Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ sebarang ruang topologis dan A sebarang himpunan bagian dari X . Tuliskan

$$\text{int } A = \bigcup \{G : G \in \mathfrak{T}, G \subseteq A\}.$$

Maka $\text{int } A$ adalah himpunan terbuka, karena merupakan gabungan himpunan-himpunan terbuka, dan tentu saja termuat dalam A ; dengan demikian ia harus merupakan himpunan terbuka terbesar yang termuat dalam A , dan disebut **interior** dari A .

(b) Karena suatu himpunan tertutup jika dan hanya jika komplementnya terbuka, kita mempunyai gagasan yang saling melengkapi:

$$\begin{aligned}
\overline{A} &= \bigcap \{F : F \text{ tertutup, } A \subseteq F\} \\
&= X \setminus \bigcup \{X \setminus F : F \text{ tertutup, } A \subseteq F\} \\
&= X \setminus \bigcup \{G : G \text{ terbuka, } A \cap G = \emptyset\} \\
&= X \setminus \bigcup \{G : G \text{ terbuka, } G \subseteq X \setminus A\} = X \setminus \text{int}(X \setminus A).
\end{aligned}$$

$\overline{A}$ adalah tertutup (sebagai komplement suatu himpunan terbuka) dan merupakan himpunan tertutup terkecil yang memuat A ; himpunan ini disebut **penutupan** dari A . (Bandingkan 2A2A.) Karena gabungan dua himpunan tertutup adalah tertutup (bdk. 1A2Fc), $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ untuk semua $A, B \subseteq X$.

(c) Ada tak terhitung banyaknya cara untuk memandang konsep-konsep ini; satu uraian berguna tentang penutupan suatu himpunan adalah

$$\begin{aligned}
x \in \overline{A} &\iff x \notin \text{int}(X \setminus A) \\
&\iff \text{tidak ada himpunan terbuka yang memuat } x \text{ dan termuat dalam } X \setminus A \\
&\iff \text{setiap himpunan terbuka yang memuat } x \text{ beririsan dengan } A.
\end{aligned}$$

2A3E Topologi Hausdorff (a) Konsep ‘ruang topologis’ dirumuskan begitu luas, dan dapat diterapkan begitu luas, sehingga sangat banyak jenis ruang topologis yang berbeda telah dipelajari. Untuk jilid ini kita tidak memerlukan sebagian besar kosakata (yang sangat luas) yang telah dikembangkan untuk menggambarkan keragaman tersebut. Namun, satu istilah yang berguna (dan salah satu konsep terpenting) adalah ‘ruang Hausdorff’; sebuah ruang topologis X disebut **Hausdorff** jika untuk setiap $x, y \in X$ yang berbeda terdapat himpunan-himpunan terbuka saling lepas $G, H \subseteq X$ sedemikian sehingga $x \in G$ dan $y \in H$.

(b) Dalam ruang Hausdorff X , himpunan berhingga adalah tertutup. **P** Jika $z \in X$, maka untuk setiap $x \in X \setminus \{z\}$ terdapat himpunan terbuka yang memuat x tetapi tidak memuat z , sehingga $X \setminus \{z\}$ terbuka dan $\{z\}$ tertutup. Jadi, suatu himpunan berhingga merupakan gabungan berhingga dari himpunan-himpunan tertutup, sehingga tertutup.

Q

2A3F Pseudometrik Banyak topologi penting (meskipun tidak semuanya!) dapat didefinisikan oleh keluarga-keluarga pseudometrik; akan berguna untuk memiliki sejumlah keterampilan teknis dalam hal ini.

(a) Misalkan X sebuah himpunan. Sebuah **pseudometrik** pada X adalah fungsi $\rho : X \times X \rightarrow [0, \infty[$ sedemikian sehingga

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) \text{ untuk setiap } x, y, z \in X$$

(‘pertidaksamaan segitiga’;)

$$\rho(x, y) = \rho(y, x) \text{ untuk setiap } x, y \in X;$$

$$\rho(x, x) = 0 \text{ untuk setiap } x \in X.$$

Sebuah **metrik** adalah pseudometrik ρ yang memenuhi syarat tambahan

$$\text{jika } \rho(x, y) = 0 \text{ maka } x = y.$$

(b) **Contoh (i)** Untuk $x, y \in \mathbb{R}$, tetapkan $\rho(x, y) = |x - y|$; maka ρ adalah metrik pada $\mathbb{R}$ (‘metrik biasa’ pada $\mathbb{R}$).

(ii) Untuk $x, y \in \mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, tetapkan $\rho(x, y) = \|x - y\|$, mendefinisikan $\|z\| = \sqrt{\sum_{i=1}^r \zeta_i^2}$, seperti biasa. Maka ρ adalah sebuah metrik, **metrik Euklides** pada $\mathbb{R}^r$. (Pertidaksamaan segitiga untuk ρ berasal dari pertidaksamaan Cauchy di 1A2C: jika $x, y, z \in \mathbb{R}^r$, maka

$$\rho(x, z) = \|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

Sifat-sifat lain yang diperlukan dari ρ bersifat elementer. Bandingkan 2A4Bb di bawah.)

(iii) Sebagai contoh pseudometrik yang bukan metrik, ambil $r \geq 2$ dan definisikan $\rho : \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r \rightarrow [0, \infty[$ dengan menyatel $\rho(x, y) = |\xi_1 - \eta_1|$ setiap kali $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$, $y = (\eta_1, \dots, \eta_r) \in \mathbb{R}^r$.

(c) Sekarang misalkan X sebuah himpunan dan P sebuah keluarga tak kosong dari pseudometrik pada X . Misalkan $\mathfrak{T}$ keluarga himpunan bagian G dari X sedemikian sehingga untuk setiap $x \in G$ terdapat $\rho_0, \dots, \rho_n \in P$ dan $\delta > 0$ sedemikian rupa sehingga

$$U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \delta) = \{y : y \in X, \max_{i \leq n} \rho_i(y, x) < \delta\} \subseteq G.$$

Maka $\mathfrak{T}$ adalah topologi pada X .

P (Bandingkan 1A2B.) (i) $\emptyset \in \mathfrak{T}$ karena kondisinya terpenuhi secara vakum. $X \in \mathfrak{T}$ karena $U(x; \rho; 1) \subseteq X$ untuk $x \in X, \rho \in P$. (ii) Jika $G, H \in \mathfrak{T}$ dan $x \in G \cap H$, ambil $\rho_0, \dots, \rho_m, \rho'_0, \dots, \rho'_n \in P, \delta, \delta' > 0$ sehingga $U(x; \rho_0, \dots, \rho_m; \delta) \subseteq G, U(x; \rho'_0, \dots, \rho'_n; \delta') \subseteq H$; maka

$$U(x; \rho_0, \dots, \rho_m, \rho'_0, \dots, \rho'_n; \min(\delta, \delta')) \subseteq G \cap H.$$

Karena x sebarang, $G \cap H \in \mathfrak{T}$. (iii) Jika $\mathcal{G} \subseteq \mathfrak{T}$ dan $x \in \bigcup \mathcal{G}$, terdapat $G \in \mathcal{G}$ sehingga $x \in G$; sekarang ada $\rho_0, \dots, \rho_n \in P$ dan $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \delta) \subseteq G \subseteq \bigcup \mathcal{G}.$$

Karena x sebarang, $\bigcup \mathcal{G} \in \mathfrak{T}$. **Q**

$\mathfrak{T}$ adalah topologi yang didefinisikan oleh P .

(d) Kita dapat menggunakan konvensi untuk menangani kasus ketika P adalah himpunan kosong; dalam hal ini topologi pada X yang didefinisikan oleh P adalah $\{\emptyset, X\}$.

(e) Dalam banyak kasus penting, P terarah ke atas dalam arti bahwa untuk $\rho_1, \rho_2 \in P$ ada $\rho \in P$ sehingga $\rho_i(x, y) \leq \rho(x, y)$ untuk semua $x, y \in X$ dan kedua nilai i . Dalam hal ini, tentu saja, setiap himpunan $U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \delta)$, di mana $\rho_0, \dots, \rho_n \in P$, memuat suatu himpunan berbentuk $U(x; \rho; \delta)$, dengan $\rho \in P$. Akibatnya, misalnya, sebuah himpunan $G \subseteq X$ terbuka jika untuk setiap $x \in G$ ada $\rho \in P, \delta > 0$ sehingga $U(x; \rho; \delta) \subseteq G$.

(f) Topologi $\mathfrak{T}$ disebut **dapat dimetrikan** jika merupakan topologi yang didefinisikan oleh suatu keluarga P yang terdiri dari satu metrik. Jadi topologi **Euklides** pada $\mathbb{R}^r$ dapat dimetrikan dan didefinisikan oleh $\{\rho\}$, dengan ρ metrik dalam (b-ii) di atas.

2A3G Proposisi Misalkan X sebuah himpunan dengan topologi yang didefinisikan oleh himpunan tak kosong P dari pseudometrik pada X . Maka $U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \epsilon)$ terbuka untuk setiap $x \in X, \rho_0, \dots, \rho_n \in P$ dan $\epsilon > 0$.

Bukti (Bandingkan 1A2D.) Ambil $y \in U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \epsilon)$. Tetapkan

$$\eta = \max_{i \leq n} \rho_i(y, x), \quad \delta = \epsilon - \eta > 0.$$

Jika $z \in U(y; \rho_0, \dots, \rho_n; \delta)$ maka

$$\rho_i(z, x) \leq \rho_i(z, y) + \rho_i(y, x) < \delta + \eta = \epsilon$$

untuk setiap $i \leq n$, sehingga $U(y; \rho_0, \dots, \rho_n; \delta) \subseteq U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \epsilon)$. Karena y sebarang, $U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \epsilon)$ terbuka.

2A3H Sekarang kita mempunyai hasil yang bersesuaian dengan 2A2Ca, yang menguraikan fungsi kontinu antara ruang topologis yang didefinisikan oleh keluarga-keluarga pseudometrik.

Proposisi Misalkan X dan Y himpunan; misalkan P keluarga tak kosong dari pseudometrik pada X , dan Θ keluarga tak kosong dari pseudometrik pada Y ; misalkan $\mathfrak{T}$ dan $\mathfrak{S}$ topologi-topologi yang bersesuaian. Maka fungsi $\phi : X \rightarrow Y$ kontinu jika dan hanya jika, setiap kali $x \in X, \theta \in \Theta$ dan $\epsilon > 0$, ada $\rho_0, \dots, \rho_n \in P$ dan $\delta > 0$ sehingga $\theta(\phi(y), \phi(x)) \leq \epsilon$ setiap kali $y \in X$ dan $\max_{i \leq n} \rho_i(y, x) \leq \delta$.

Bukti (a) Misalkan ϕ kontinu; ambil $x \in X, \theta \in \Theta$ dan $\epsilon > 0$. Oleh 2A3G, $U(\phi(x); \theta; \epsilon) \in \mathfrak{S}$. Jadi $G = \phi^{-1}[U(\phi(x); \theta; \epsilon)] \in \mathfrak{T}$. Sekarang $x \in G$, jadi ada $\rho_0, \dots, \rho_n \in P$ dan $\delta > 0$ seperti itu $U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \delta) \subseteq G$. Dalam hal ini $\theta(\phi(y), \phi(x)) \leq \epsilon$ setiap kali $y \in X$ dan $\max_{i \leq n} \rho_i(y, x) \leq \frac{1}{2}\delta$. Karena x, θ dan ϵ sebarang, ϕ memenuhi syarat tersebut.

(b) Misalkan ϕ memenuhi syarat tersebut. Ambil $H \in \mathfrak{S}$ dan pertimbangkan $G = \phi^{-1}[H]$. Jika $x \in G$, maka $\phi(x) \in H$, jadi ada $\theta_0, \dots, \theta_n \in \Theta$ dan $\epsilon > 0$ sehingga $U(\phi(x); \theta_0, \dots, \theta_n; \epsilon) \subseteq H$. Untuk setiap $i \leq n$ terdapat $\rho_{i0}, \dots, \rho_{i, m_i} \in P$ dan $\delta_i > 0$ sehingga $\theta_i(\phi(y), \phi(x)) \leq \frac{1}{2}\epsilon$ setiap kali $y \in X$ dan $\max_{j \leq m_i} \rho_{ij}(y, x) \leq \delta_i$. Tetapkan $\delta = \min_{i \leq n} \delta_i > 0$; maka

$$U(x; \rho_{00}, \dots, \rho_{0, m_0}, \dots, \rho_{n0}, \dots, \rho_{n, m_n}; \delta) \subseteq G.$$

Karena x sebarang, $G \in \mathfrak{T}$. Karena H sebarang, ϕ kontinu.

2A3I Catatan (a) Jika P terarah ke atas, syaratnya disederhanakan menjadi: untuk setiap $x \in X$, $\theta \in \Theta$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $\rho \in P$ dan $\delta > 0$ sehingga $\theta(\phi(y), \phi(x)) \leq \epsilon$ setiap kali $y \in X$ dan $\rho(y, x) \leq \delta$.

(b) Misalkan kita mempunyai sebuah himpunan X dan dua keluarga tak kosong P , Θ dari pseudometrik pada X , yang menghasilkan topologi $\mathfrak{T}$ dan $\mathfrak{S}$ pada X . Maka $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T}$ jika peta identitas ϕ dari X ke dirinya sendiri kontinu ketika dipandang sebagai peta dari $(X, \mathfrak{T})$ ke $(X, \mathfrak{S})$, karena ini berarti $G = \phi^{-1}[G]$ menjadi milik $\mathfrak{T}$ kapan pun $G \in \mathfrak{S}$. Menerapkan proposisi di atas ke ϕ , kita melihat bahwa ini terjadi jika untuk setiap $\theta \in \Theta$, $x \in X$ dan $\epsilon > 0$ ada $\rho_0, \dots, \rho_n \in P$ dan $\delta > 0$ sehingga $\theta(y, x) \leq \epsilon$ setiap kali $y \in X$ dan $\max_{i \leq n} \rho_i(y, x) \leq \delta$. Demikian pula, membalikkan peran dari P dan Θ , kita mendapatkan kriteria kapan $\mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{S}$, dan menggabungkan keduanya kita mendapatkan kriteria untuk menentukan kapan $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$.

2A3J Subruang: Proposisi Jika X adalah himpunan, P keluarga tak kosong dari pseudometrik pada X yang mendefinisikan topologi $\mathfrak{T}$ pada X , dan $D \subseteq X$, maka

- (a) untuk setiap $\rho \in P$, pembatasan $\rho^{(D)}$ dari ρ ke $D \times D$ adalah pseudometrik pada D ;
- (b) topologi yang ditentukan oleh $P_D = \{\rho^{(D)} : \rho \in P\}$ pada D persis dengan topologi subruang $\mathfrak{T}_D$ yang dijelaskan dalam 2A3C.

Bukti (a) langsung dari definisi dalam 2A3Fa. Untuk (b), kita perlu berpikir sejenak.

- (i) Misalkan G termasuk dalam topologi yang didefinisikan oleh P_D . Tetapkan

$$\mathcal{H} = \{H : H \in \mathfrak{T}, H \cap D \subseteq G\},$$

$$H^* = \bigcup \mathcal{H} \in \mathfrak{T}, \quad G^* = H^* \cap D \in \mathfrak{T}_D;$$

lalu $G^* \subseteq G$. Di sebaliknya, jika $x \in G$, maka ada $\rho_0, \dots, \rho_n \in P$ dan $\delta > 0$ sedemikian rupa sehingga

$$U(x; \rho_0^{(D)}, \dots, \rho_n^{(D)}; \delta) = \{y : y \in D, \max_{i \leq n} \rho_i^{(D)}(y, x) < \delta\} \subseteq G.$$

Pertimbangkan

$$H = U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \delta) = \{y : y \in X, \max_{i \leq n} \rho_i(y, x) < \delta\} \subseteq X.$$

Jelas bahwa

$$H \cap D = U(x; \rho_0^{(D)}, \dots, \rho_n^{(D)}; \delta) \subseteq G.$$

Selain itu, $H \in \mathfrak{T}$. Jadi $H \in \mathcal{H}$ dan

$$x \in H \cap D \subseteq H^* \cap D = G^*.$$

Dengan demikian $G = G^* \in \mathfrak{T}_D$.

(ii) Sekarang anggaplah $G \in \mathfrak{T}_D$. Lalu ada $H \in \mathfrak{T}$ sehingga $G = H \cap D$. Pertimbangkan peta identitas $\phi : D \rightarrow X$, yang didefinisikan dengan $\phi(x) = x$ untuk setiap $x \in D$. Peta ϕ jelas memenuhi kriteria 2A3H jika kita melengkapi D dengan P_D dan X dengan P , karena $\rho(\phi(x), \phi(y)) = \rho^{(D)}(x, y)$ setiap kali $x, y \in D$ dan $\rho \in P$; jadi ϕ kontinu untuk topologi-topologi yang bersesuaian, dan $\phi^{-1}[H]$ termasuk dalam topologi yang didefinisikan oleh P_D . Tetapi $\phi^{-1}[H] = G$. Jadi setiap himpunan dalam $\mathfrak{T}_D$ termasuk dalam topologi yang didefinisikan oleh P_D , dan kedua topologi adalah sama, seperti yang diklaim.

2A3K Penutupan dan interior Misalkan X sebuah himpunan, P keluarga tak kosong dari pseudometrik pada X , dan $\mathfrak{T}$ topologi yang didefinisikan oleh P .

- (a) Untuk $A \subseteq X$ dan $x \in X$,

$$\begin{aligned} x \in \text{int } A &\iff \text{terdapat himpunan terbuka yang termuat dalam } A \text{ dan memuat } x \\ &\iff \text{terdapat } \rho_0, \dots, \rho_n \in P, \delta > 0 \text{ sedemikian sehingga } U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \delta) \subseteq A. \end{aligned}$$

- (b) Untuk $A \subseteq X$ dan $x \in X$, $x \in \overline{A}$ jika dan hanya jika $U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \delta) \cap A \neq \emptyset$ untuk setiap $\rho_0, \dots, \rho_n \in P$ dan $\delta > 0$. (Bandingkan 2A2B(ii), 2A3Dc.)

2A3L Topologi Hausdorff Ingat bahwa topologi $\mathfrak{T}$ adalah Hausdorff jika setiap dua titik dapat dipisahkan oleh himpunan-himpunan terbuka (2A3E). Topologi pada suatu himpunan X yang didefinisikan oleh keluarga tak kosong

P dari pseudometrik adalah Hausdorff jika dan hanya jika untuk setiap dua titik berbeda x, y dalam X terdapat $\rho \in P$ sedemikian sehingga $\rho(x, y) > 0$. **P (i)** Misalkan topologinya adalah Hausdorff dan x, y adalah titik berbeda di X . Lalu ada himpunan terbuka G yang memuat x tetapi tidak memuat y . Maka terdapat $\rho_0, \dots, \rho_n \in P$ dan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \delta) \subseteq G$, dalam hal ini $\rho_i(y, x) \geq \delta > 0$ untuk beberapa $i \leq n$. **(ii)** Jika P memenuhi kondisi, dan x, y adalah titik berbeda dari X , ambil $\rho \in P$ sehingga $\rho(x, y) > 0$, dan atur $\delta = \frac{1}{2}\rho(x, y)$. Maka $U(x; \rho; \delta)$ dan $U(y; \rho; \delta)$ saling lepas (sebab jika $z \in X$, maka

$$\rho(z, x) + \rho(z, y) \geq \rho(x, y) = 2\delta,$$

sehingga setidaknya salah satu dari $\rho(z, x), \rho(z, y)$ lebih besar dari atau sama dengan δ), dan keduanya merupakan himpunan terbuka yang masing-masing memuat x, y . Karena x dan y sebarang, topologinya Hausdorff. **Q**

Secara khusus, setiap topologi yang dapat dimetrikkan adalah Hausdorff.

2A3M Konvergensi barisan (a) Jika $(X, \mathfrak{T})$ adalah sebarang ruang topologis, dan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan dalam X , kita mengatakan bahwa $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ **konvergen** ke $x \in X$, atau bahwa x adalah **limit** dari $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, atau $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$, jika untuk setiap himpunan terbuka G yang memuat x terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sehingga $x_n \in G$ untuk setiap $n \geq n_0$.

(b) Peringatan Dalam ruang topologis umum, sebuah barisan mungkin mempunyai lebih dari satu limit, sehingga kita tidak dapat menuliskan $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ dengan aman. Namun, dalam ruang Hausdorff hal ini tidak terjadi. **P** Jika $\mathfrak{T}$ Hausdorff, dan x, y adalah titik berbeda dari X , terdapat himpunan terbuka yang terpisah G, H sehingga $x \in G$ dan $y \in H$. Jika sekarang $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ menyatu ke x , terdapat n_0 sehingga $x_n \in G$ untuk setiap $n \geq n_0$, sehingga $x_n \notin H$ untuk setiap $n \geq n_0$, dan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tidak dapat konvergen ke y . **Q** Secara khusus, suatu barisan dalam ruang yang dapat dimetrikkan mempunyai paling banyak satu limit.

(c) Misalkan X sebuah himpunan dan P keluarga tak kosong dari pseudometrik pada X , yang menghasilkan topologi $\mathfrak{T}$; misalkan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan dalam X dan $x \in X$. Maka $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke x jika dan hanya jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x) = 0$ untuk setiap $\rho \in P$. **P (i)** Misalkan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$ dan $\rho \in P$. Maka untuk setiap $\epsilon > 0$, himpunan $G = U(x; \rho; \epsilon)$ terbuka dan memuat x , sehingga terdapat n_0 dengan $x_n \in G$ untuk setiap $n \geq n_0$, yakni $\rho(x_n, x) < \epsilon$ untuk setiap $n \geq n_0$. Karena ϵ sebarang, $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x) = 0$. **(ii)** Jika syaratnya terpenuhi, ambil himpunan terbuka G yang memuat x . Maka ada $\rho_0, \dots, \rho_k \in P$ dan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $U(x; \rho_0, \dots, \rho_k; \delta) \subseteq G$. Untuk setiap $i \leq k$ terdapat $n_i \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\rho_i(x_n, x) < \delta$ untuk setiap $n \geq n_i$. Tetapkan $n^* = \max(n_0, \dots, n_k)$; maka $x_n \in U(x; \rho_0, \dots, \rho_k; \delta) \subseteq G$ untuk setiap $n \geq n^*$. Karena G sebarang, $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$. **Q**

(d) Misalkan (X, ρ) ruang metrik, A himpunan bagian dari X , dan $x \in X$. Maka $x \in \bar{A}$ jika dan hanya jika terdapat barisan dalam A yang konvergen ke x . **P(i)** Jika $x \in \bar{A}$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih satu titik $x_n \in A \cap U(x; \rho; 2^{-n})$ (2A3Kb); sekarang $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow x$. **(ii)** Jika $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan dalam A yang konvergen ke x , maka untuk setiap himpunan terbuka G yang berisi x terdapat n sehingga $x_n \in G$, sehingga $A \cap G \neq \emptyset$; oleh 2A3Dc, $x \in \bar{A}$. **Q**

2A3N Kekompakan Konsep berikutnya yang kita perlukan adalah gagasan ‘kekompakan’ dalam ruang topologis umum.

(a) Jika $(X, \mathfrak{T})$ sebarang ruang topologis, sebuah himpunan bagian K dari X disebut **kompak** jika, setiap kali $\mathcal{G}$ adalah keluarga dalam $\mathfrak{T}$ yang menutupi K , terdapat keluarga berhingga $\mathcal{G}_0 \subseteq \mathcal{G}$ yang menutupi K . (Bdk. 2A2D. Sebuah **peringatan**: banyak penulis mencadangkan istilah ‘kompak’ untuk ruang Hausdorff.) Sebuah himpunan $A \subseteq X$ disebut **relatif kompak** dalam X jika terdapat himpunan bagian kompak dari X yang memuat A . **(Peringatan!** Dalam ruang non-Hausdorff, ini tidak sama dengan mengatakan bahwa $\bar{A}$ kompak.)

(b) Sebagaimana dalam 2A2E-2A2G (dan bukti-buktinya sama dalam kasus umum), kita memperoleh hasil-hasil berikut.

(i) Jika K kompak dan E tertutup, maka $K \cap E$ adalah kompak.

(ii) Jika $K \subseteq X$ kompak dan $\phi : K \rightarrow Y$ adalah kontinu, dengan $(Y, \mathfrak{S})$ ruang topologis lain, maka $\phi[K]$ adalah himpunan bagian kompak dari Y .

(iii) Jika $K \subseteq X$ kompak dan $\phi : K \rightarrow \mathbb{R}$ adalah kontinu, maka ϕ terbatas dan mencapai nilai maksimum serta minimumnya.

2A3O Titik gugus (a) Jika $(X, \mathfrak{T})$ adalah ruang topologis dan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan dalam X , maka sebuah **titik gugus** dari $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah titik $x \in X$ sedemikian sehingga, setiap kali G merupakan himpunan terbuka yang memuat x dan $n \in \mathbb{N}$, terdapat $k \geq n$ dengan $x_k \in G$.

(b) Jika $(X, \mathfrak{T})$ adalah ruang topologis dan $A \subseteq X$ relatif kompak, maka setiap barisan $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam A mempunyai titik gugus dalam X . **P** Misalkan K himpunan bagian kompak dari X yang memuat A . Tetapkan

$$\mathcal{G} = \{G : G \in \mathfrak{T}, \{n : x_n \in G\} \text{ berhingga}\}.$$

? Jika $\mathcal{G}$ mencakup K , maka ada $\mathcal{G}_0 \subseteq \mathcal{G}$ berhingga yang mencakup K . Sekarang

$$\mathbb{N} = \{n : x_n \in A\} = \{n : x_n \in \bigcup \mathcal{G}_0\} = \bigcup_{G \in \mathcal{G}_0} \{n : x_n \in G\}$$

merupakan gabungan berhingga dari himpunan-himpunan berhingga, suatu kemustahilan. **X** Jadi $\mathcal{G}$ tidak menutupi K . Ambil sebarang $x \in K \setminus \bigcup \mathcal{G}$. Jika $G \in \mathfrak{T}$, $x \in G$ dan $n \in \mathbb{N}$, maka $G \notin \mathcal{G}$, sehingga $\{k : x_k \in G\}$ tak berhingga dan terdapat $k \geq n$ sedemikian sehingga $x_k \in G$. Jadi x adalah titik gugus dari $\langle x_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, sebagaimana diperlukan.

Q

2A3P Filter Dalam $\mathbb{R}^r$, dan lebih umum dalam semua ruang yang dapat dimetrikkan, gagasan-gagasan topologis dapat dibahas secara efektif dengan barisan konvergen. (Memang, hal ini kadang-kadang memerlukan suatu bentuk lemah dari aksioma pilihan untuk memilih sebuah barisan; tetapi karena teori ukuran tanpa pilihan semacam itu berubah sama sekali – lihat Bab 56 dalam Jilid 5 – tidak ada gunanya mempermasalahkannya di sini.) Namun, untuk ruang topologis secara umum, barisan sama sekali tidak memadai, karena alasan-alasan sangat menarik yang tidak akan saya uraikan. Sebagai gantinya kita perlu menggunakan ‘jaring’ atau ‘filter’. Yang terakhir memerlukan sedikit usaha lebih besar pada awalnya, tetapi kemudian (menurut pendapat saya) jauh lebih mudah digunakan; karena itu saya menguraikan metode ini sekarang.

2A3Q Filter konvergen (a) Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ ruang topologis, $\mathcal{F}$ filter pada X (lihat 2A1I), dan x titik dalam X . Kita mengatakan bahwa $\mathcal{F}$ **konvergen** ke x , atau bahwa x adalah **limit** dari $\mathcal{F}$, dan menuliskan $\mathcal{F} \rightarrow x$, jika setiap himpunan terbuka yang memuat x merupakan anggota $\mathcal{F}$.

(b) Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ dan $(Y, \mathfrak{S})$ ruang topologis, $\phi : X \rightarrow Y$ fungsi kontinu, $x \in X$, dan $\mathcal{F}$ filter pada X yang konvergen ke x . Maka $\phi[[\mathcal{F}]]$ (sebagaimana didefinisikan dalam 2A1Ib) konvergen ke $\phi(x)$ (sebab $\phi^{-1}[G]$ adalah himpunan terbuka yang memuat x setiap kali G merupakan himpunan terbuka yang memuat $\phi(x)$).

2A3R Sekarang kita mempunyai karakterisasi kekompakan berikut.

Teorema Misalkan X ruang topologis dan K himpunan bagian dari X . Maka K kompak jika dan hanya jika setiap ultrafilter pada X yang memuat K mempunyai limit dalam K .

Bukti (a) Misalkan K kompak dan $\mathcal{F}$ adalah ultrafilter pada X yang berisi K . Tetapkan

$$\mathcal{G} = \{G : G \subseteq X \text{ terbuka}, X \setminus G \in \mathcal{F}\}.$$

Maka gabungan setiap dua anggota $\mathcal{G}$ merupakan anggota $\mathcal{G}$, sehingga gabungan sejumlah berhingga anggota $\mathcal{G}$ juga merupakan anggota $\mathcal{G}$; selain itu, tidak ada anggota $\mathcal{G}$ yang dapat memuat K , karena $X \setminus K \notin \mathcal{F}$. Karena K kompak, $\mathcal{G}$ tidak dapat menutupi K . Misalkan x sebarang titik dalam $K \setminus \bigcup \mathcal{G}$. Jika G sebarang himpunan terbuka yang memuat x , maka $G \notin \mathcal{G}$, sehingga $X \setminus G \notin \mathcal{F}$; tetapi ini berarti G harus merupakan anggota $\mathcal{F}$, karena $\mathcal{F}$ adalah ultrafilter. Karena G sebarang, $\mathcal{F} \rightarrow x$. Jadi setiap ultrafilter pada X yang memuat K mempunyai limit dalam K .

(b) Sekarang anggap bahwa setiap ultrafilter pada X yang memuat K mempunyai limit dalam K . Misalkan $\mathcal{G}$ penutup K oleh himpunan-himpunan terbuka dalam X . **?** Andaikan, jika mungkin, $\mathcal{G}$ tidak mempunyai subpenutup berhingga. Tetapkan

$$\mathcal{F} = \{F : \text{terdapat keluarga berhingga sedemikian sehingga } \mathcal{G}_0 \subseteq \mathcal{G}, F \cup \bigcup \mathcal{G}_0 \supseteq K\}.$$

Maka $\mathcal{F}$ adalah filter pada X . **P** (i) $X \cup \bigcup \emptyset \supseteq K$, sehingga $X \in \mathcal{F}$.

$$\emptyset \cup \bigcup \mathcal{G}_0 = \bigcup \mathcal{G}_0 \not\supseteq K$$

untuk setiap keluarga berhingga $\mathcal{G}_0 \subseteq \mathcal{G}$, menurut hipotesis, sehingga $\emptyset \notin \mathcal{F}$. (ii) Jika $E, F \in \mathcal{F}$ terdapat himpunan berhingga $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2 \subseteq \mathcal{G}$ sehingga $E \cup \bigcup \mathcal{G}_1$ dan $F \cup \bigcup \mathcal{G}_2$ keduanya menyertakan K ; sekarang $(E \cap F) \cup \bigcup (\mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2) \supseteq K$

jadi $E \cap F \in \mathcal{F}$. (iii) Jika $X \supseteq E \supseteq F \in \mathcal{F}$ maka terdapat $\mathcal{G}_0 \subseteq \mathcal{G}$ berhingga sehingga $F \cup \bigcup \mathcal{G}_0 \supseteq K$; sekarang $E \cup \bigcup \mathcal{G}_0 \supseteq K$ dan $E \in \mathcal{F}$. **Q**

Menurut Teorema Ultrafilter (2A1O), terdapat ultrafilter $\mathcal{F}^*$ pada X yang memuat $\mathcal{F}$. Tentu saja K sendiri merupakan anggota $\mathcal{F}$, sehingga $K \in \mathcal{F}^*$. Menurut hipotesis, $\mathcal{F}^*$ mempunyai limit $x \in K$. Tetapi sekarang terdapat himpunan $G \in \mathcal{G}$ yang memuat x , dan $(X \setminus G) \cup G \supseteq K$, jadi $X \setminus G \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}^*$; yang berarti bahwa G tidak dapat merupakan anggota $\mathcal{F}^*$, dan x tidak dapat menjadi limit dari $\mathcal{F}^*$. **X**

Jadi $\mathcal{G}$ mempunyai subpenutup berhingga. Karena $\mathcal{G}$ sebarang, K harus kompak.

Catatan Perhatikan bahwa bagian (b) dari pembuktian teorema ini sangat bergantung pada Teorema Ultrafilter dan oleh karena itu pada aksioma pilihan.

2A3S Perhitungan lebih lanjut dengan filter (a) Secara umum, sebuah filter mungkin mempunyai lebih dari satu limit; tetapi dalam ruang Hausdorff hal ini tidak terjadi. **P** (Bandingkan 2A3Mb.) Jika $(X, \mathfrak{T})$ adalah Hausdorff, dan x, y adalah titik berbeda dalam X , terdapat himpunan-himpunan terbuka saling lepas G, H sehingga $x \in G$ dan $y \in H$. Jika sekarang filter $\mathcal{F}$ di X menyatu ke x , maka $G \in \mathcal{F}$, sehingga $H \notin \mathcal{F}$ dan $\mathcal{F}$ tidak konvergen ke y . **Q**

Karena itu, kita dapat menuliskan $x = \lim \mathcal{F}$ dengan aman ketika $\mathcal{F} \rightarrow x$ dalam ruang Hausdorff.

(b) Sekarang misalkan X sebuah himpunan, $\mathcal{F}$ filter pada X , $(Y, \mathfrak{S})$ ruang Hausdorff, $D \in \mathcal{F}$, dan $\phi : D \rightarrow Y$ sebuah fungsi. Kita menuliskan $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} \phi(x)$ untuk $\lim \phi[[\mathcal{F}]]$ jika limit ini terdefinisi dalam Y ; yakni $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} \phi(x) = y$ jika dan hanya jika $\phi^{-1}[H] \in \mathcal{F}$ untuk setiap himpunan terbuka H yang memuat y .

Jika Z adalah himpunan lain, $\mathcal{G}$ filter pada Z , dan $\psi : Z \rightarrow X$ sedemikian sehingga $\mathcal{F} = \psi[[\mathcal{G}]]$, maka komposisi $\phi\psi$ terdefinisi pada $\psi^{-1}[D] \in \mathcal{G}$; jika salah satu dari limit $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} \phi(x)$ dan $\lim_{z \rightarrow \mathcal{G}} \phi\psi(z)$ terdefinisi dalam Y , maka yang lain juga terdefinisi, dan keduanya sama. **P** Misalkan $y \in Y$ dan $\mathcal{U}$ keluarga himpunan bagian terbuka dari Y yang memuat y . Maka

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} \phi(x) = y &\iff \phi^{-1}[G] \in \mathcal{F} \text{ untuk setiap } G \in \mathcal{U} \\ &\iff \psi^{-1}[\phi^{-1}[G]] \in \mathcal{G} \text{ untuk setiap } G \in \mathcal{U} \\ &\iff (\phi\psi)^{-1}[G] \in \mathcal{G} \text{ untuk setiap } G \in \mathcal{U} \iff \lim_{z \rightarrow \mathcal{G}} \phi\psi(z) = y. \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

Dalam kasus khusus $Y = \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} \phi(x) = a$ jika dan hanya jika $\{x : |\phi(x) - a| \leq \epsilon\} \in \mathcal{F}$ untuk setiap $\epsilon > 0$ (karena setiap himpunan terbuka yang memuat a memuat suatu himpunan berbentuk $[a - \epsilon, a + \epsilon]$, yang pada gilirannya memuat himpunan terbuka $]a - \epsilon, a + \epsilon[$).

(c) Misalkan X dan Y himpunan, $\mathcal{F}$ filter pada X , Θ keluarga tak kosong dari pseudometrik pada Y yang mendefinisikan topologi $\mathfrak{S}$ pada Y , dan $\phi : X \rightarrow Y$ sebuah fungsi. Maka filter citra $\phi[[\mathcal{F}]]$ konvergen ke $y \in Y$ jika dan hanya jika $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} \theta(\phi(x), y) = 0$ dalam $\mathbb{R}$ untuk setiap $\theta \in \Theta$. **P** (i) Misalkan $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} \phi(x) = y$. Untuk setiap $\theta \in \Theta$ dan $\epsilon > 0$, $U(y; \theta; \epsilon) = \{z : \theta(z, y) < \epsilon\}$ adalah himpunan terbuka yang berisi y (2A3G), jadi milik $\phi[[\mathcal{F}]]$, dan gambar kebalikannya $\{x : 0 \leq \theta(\phi(x), y) < \epsilon\}$ milik $\mathcal{F}$. Karena ϵ bersifat arbitrer, $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} \theta(\phi(x), y) = 0$. Karena θ bersifat sewenang-wenang, ϕ memenuhi ketentuan tersebut. (ii) Sekarang misalkan $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} \theta(\phi(x), y) = 0$ untuk setiap $\theta \in \Theta$. Misalkan G menjadi himpunan terbuka apa pun di Y yang berisi y . Lalu ada $\theta_0, \dots, \theta_n \in \Theta$ dan $\epsilon > 0$ seperti yang

$$U(y; \theta_0, \dots, \theta_n; \epsilon) = \bigcap_{i \leq n} U(y; \theta_i; \epsilon) \subseteq G.$$

Untuk setiap $i \leq n$,

$$\phi^{-1}[U(y; \theta_i; \epsilon)] = \{x : \theta_i(\phi(x), y) < \epsilon\}$$

merupakan anggota $\mathcal{F}$; karena $\mathcal{F}$ tertutup terhadap irisan berhingga, demikian pula $\phi^{-1}[U(y; \theta_0, \dots, \theta_n; \epsilon)]$ dan superhimpunannya $\phi^{-1}[G]$. Jadi $G \in \phi[[\mathcal{F}]]$. Karena G sebarang, $\phi[[\mathcal{F}]] \rightarrow y$. **Q**

(d) Secara khusus, dengan mengambil $X = Y$ dan ϕ sebagai peta identitas, jika X mempunyai topologi $\mathfrak{T}$ yang didefinisikan oleh keluarga tak kosong $\mathbf{P}$ dari pseudometrik, maka filter $\mathcal{F}$ pada X konvergen ke $x \in X$ jika dan hanya jika $\lim_{y \rightarrow \mathcal{F}} \rho(y, x) = 0$ untuk setiap $\rho \in \mathbf{P}$.

(e)(i) Jika X adalah himpunan apa pun, $\mathcal{F}$ adalah ultrafilter pada X , $(Y, \mathfrak{S})$ adalah ruang Hausdorff, dan $h : X \rightarrow Y$ adalah fungsi sedemikian sehingga $h[F]$ relatif kompak dalam Y untuk suatu $F \in \mathcal{F}$, maka $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} h(x)$

terdefinisi dalam Y . **P** Misalkan $K \subseteq Y$ himpunan kompak yang memuat $h[F]$. Maka $K \in h[[\mathcal{F}]]$, yang merupakan ultrafilter (2A1N), sehingga $h[[\mathcal{F}]]$ mempunyai limit dalam Y (2A3R), yaitu $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} h(x)$. **Q**

(ii) Jika X adalah himpunan apa pun, $\mathcal{F}$ adalah ultrafilter pada X , dan $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sehingga $h[F]$ dibatasi dalam $\mathbb{R}$ untuk suatu himpunan $F \in \mathcal{F}$, maka $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} h(x)$ ada dalam $\mathbb{R}$. **P** $\overline{h[F]}$ bersifat tertutup dan dibatasi, oleh karena itu kompak (2A2F), sehingga $h[F]$ relatif kompak dan kita dapat menggunakan (i). **Q**

(f) Konsep $\limsup$, $\liminf$ dapat diterapkan ke filter. Misalkan $\mathcal{F}$ adalah filter pada himpunan X , dan $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ adalah fungsi apa pun. Kemudian

$$\begin{aligned}\limsup_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x) &= \inf\{u : u \in [-\infty, \infty], \{x : f(x) \leq u\} \in \mathcal{F}\} \\ &= \inf_{F \in \mathcal{F}} \sup_{x \in F} f(x) \in [-\infty, \infty],\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\liminf_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x) &= \sup\{u : u \in [-\infty, \infty], \{x : f(x) \geq u\} \in \mathcal{F}\} \\ &= \sup_{F \in \mathcal{F}} \inf_{x \in F} f(x).\end{aligned}$$

Mudah dilihat bahwa, untuk sebarang dua fungsi $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x) = a \quad \text{jika dan hanya jika} \quad a = \limsup_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x) = \liminf_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x),$$

dan

$$\limsup_{x \rightarrow \mathcal{F}} (f(x) + g(x)) \leq \limsup_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x) + \limsup_{x \rightarrow \mathcal{F}} g(x),$$

$$\liminf_{x \rightarrow \mathcal{F}} (f(x) + g(x)) \geq \liminf_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x) + \liminf_{x \rightarrow \mathcal{F}} g(x),$$

$$\liminf_{x \rightarrow \mathcal{F}} (-f(x)) = -\limsup_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x), \quad \limsup_{x \rightarrow \mathcal{F}} (-f(x)) = -\liminf_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x),$$

$$\liminf_{x \rightarrow \mathcal{F}} cf(x) = c \liminf_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x), \quad \limsup_{x \rightarrow \mathcal{F}} cf(x) = c \limsup_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x)$$

setiap kali sisi kanan ditentukan di $[-\infty, \infty]$ dan $c \geq 0$. Jadi jika $a = \lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x)$ dan $b = \lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} g(x)$ ada dalam $\mathbb{R}$, maka $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} (f(x) + g(x))$ ada dan sama dengan $a + b$, sedangkan $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} cf(x)$ ada dan sama dengan $c \lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x)$ untuk setiap $c \in \mathbb{R}$.

Kita juga melihat bahwa jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$\text{untuk setiap } \epsilon > 0 \text{ terdapat } F \in \mathcal{F} \text{ sedemikian sehingga } \sup_{x \in F} f(x) \leq \epsilon + \inf_{x \in F} f(x),$$

maka $\limsup_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x) \leq \epsilon + \liminf_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x)$ untuk setiap $\epsilon > 0$, sehingga $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x)$ didefinisikan dalam $[-\infty, \infty]$.

(g) Perhatikan bahwa limit-limit standar dalam analisis real dapat dinyatakan dalam bentuk yang diuraikan di sini. Misalnya, $\lim_{n \rightarrow \infty}$, $\limsup_{n \rightarrow \infty}$, $\liminf_{n \rightarrow \infty}$ berhubungan dengan $\lim_{n \rightarrow \mathcal{F}_{\mathbb{R}}}$, $\limsup_{n \rightarrow \mathcal{F}_{\mathbb{R}}}$, $\liminf_{n \rightarrow \mathcal{F}_{\mathbb{R}}}$ di mana $\mathcal{F}_{\mathbb{R}}$ adalah filter **Fréchet** pada $\mathbb{N}$, yakni filter $\{\mathbb{N} \setminus A : A \subseteq \mathbb{N} \text{ berhingga}\}$ dari himpunan-himpunan bagian $\mathbb{N}$ yang berkomplemen berhingga. Demikian pula, $\lim_{\delta \downarrow a}$, $\limsup_{\delta \downarrow a}$, $\liminf_{\delta \downarrow a}$ berhubungan dengan $\lim_{\delta \rightarrow \mathcal{F}}$, $\limsup_{\delta \rightarrow \mathcal{F}}$, $\liminf_{\delta \rightarrow \mathcal{F}}$ di mana

$$\mathcal{F} = \{A : A \subseteq \mathbb{R}, \exists h > 0 \text{ sedemikian sehingga }]a, a + h] \subseteq A\}.$$

2A3T Topologi produk Kita memerlukan beberapa catatan singkat mengenai topologi pada ruang hasil kali.

(a) Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ dan $(Y, \mathfrak{S})$ adalah ruang topologis. Misalkan $\mathfrak{U}$ adalah himpunan semua himpunan bagian U dari $X \times Y$ sedemikian sehingga untuk setiap $(x, y) \in U$ terdapat $G \in \mathfrak{T}$ dan $H \in \mathfrak{S}$ dengan $(x, y) \in G \times H \subseteq U$. Maka $\mathfrak{U}$ merupakan topologi pada $X \times Y$. **P** (i) $\emptyset \in \mathfrak{U}$ karena syarat keanggotaan dalam $\mathfrak{U}$ terpenuhi secara vakum. $X \times Y \in \mathfrak{U}$ karena $X \in \mathfrak{T}$, $Y \in \mathfrak{S}$ dan $(x, y) \in X \times Y \subseteq X \times Y$ untuk setiap $(x, y) \in X \times Y$. (ii) Jika $U, V \in \mathfrak{U}$ dan $(x, y) \in U \cap V$, maka terdapat $G, G' \in \mathfrak{T}$, $H, H' \in \mathfrak{S}$ sehingga

$$(x, y) \in G \times H \subseteq U, \quad (x, y) \in G' \times H' \subseteq V;$$

sekarang $G \cap G' \in \mathfrak{T}$, $H \cap H' \in \mathfrak{S}$ dan

$$(x, y) \in (G \cap G') \times (H \cap H') \subseteq U \cap V.$$

Karena (x, y) sebarang, $U \cap V \in \mathfrak{U}$. (iii) Jika $\mathcal{U} \subseteq \mathfrak{U}$ dan $(x, y) \in \bigcup \mathcal{U}$, maka terdapat $U \in \mathcal{U}$ sehingga $(x, y) \in U$; sekarang ada $G \in \mathfrak{T}$, $H \in \mathfrak{S}$ sedemikian sehingga $(x, y) \in G \times H \subseteq U \subseteq \bigcup \mathcal{U}$. Karena (x, y) bersifat arbitrer, $\bigcup \mathcal{U} \in \mathfrak{U}$. **Q**

$\mathfrak{U}$ disebut **topologi produk** pada $X \times Y$.

(b) Misalkan, dalam (a), $\mathfrak{T}$ dan $\mathfrak{S}$ ditentukan oleh keluarga tak kosong $\mathbf{P}$ dan Θ dari pseudometrik dengan cara 2A3F. Maka $\mathfrak{U}$ ditentukan oleh keluarga $\Upsilon = \{\tilde{\rho} : \rho \in \mathbf{P}\} \cup \{\bar{\theta} : \theta \in \Theta\}$ pseudometrik pada $X \times Y$, dengan

$$\tilde{\rho}((x, y), (x', y')) = \rho(x, x'), \quad \bar{\theta}((x, y), (x', y')) = \theta(y, y')$$

setiap kali $x, x' \in X$, $y, y' \in Y$, $\rho \in \mathbf{P}$ dan $\theta \in \Theta$.

P (i) Tentu saja kita harus memeriksa bahwa setiap $\tilde{\rho}$, $\bar{\theta}$ adalah pseudometrik pada $X \times Y$.

(ii) Jika $U \in \mathfrak{U}$ dan $(x, y) \in U$, maka ada $G \in \mathfrak{T}$, $H \in \mathfrak{S}$ sehingga $(x, y) \in G \times H \subseteq U$. Ada $\rho_0, \dots, \rho_m \in \mathbf{P}$, $\theta_0, \dots, \theta_n \in \Theta$, $\delta, \delta' > 0$ sedemikian sehingga (dalam bahasa 2A3Fc) $U(x; \rho_0, \dots, \rho_m; \delta) \subseteq G$, $U(y; \theta_0, \dots, \theta_n; \delta') \subseteq H$. Sekarang

$$U((x, y); \tilde{\rho}_0, \dots, \tilde{\rho}_m, \bar{\theta}_0, \dots, \bar{\theta}_n; \min(\delta, \delta')) \subseteq U.$$

Karena (x, y) sebarang, U terbuka dalam topologi yang dihasilkan oleh Υ .

(iii) Jika $U \subseteq X \times Y$ terbuka dalam topologi yang ditentukan oleh Υ , ambil sebarang $(x, y) \in U$. Maka ada $v_0, \dots, v_k \in \Upsilon$ dan $\delta > 0$ sehingga $U((x, y); v_0, \dots, v_k; \delta) \subseteq U$. Ambil $\rho_0, \dots, \rho_m \in \mathbf{P}$ dan $\theta_0, \dots, \theta_n \in \Theta$ sehingga $\{v_0, \dots, v_k\} \subseteq \{\tilde{\rho}_0, \dots, \tilde{\rho}_m, \bar{\theta}_0, \dots, \bar{\theta}_n\}$; lalu $G = U(x; \rho_0, \dots, \rho_m; \delta) \in \mathfrak{T}$ (2A3G), $H = U(y; \theta_0, \dots, \theta_n; \delta) \in \mathfrak{S}$, dan

$$(x, y) \in G \times H = U((x, y); \tilde{\rho}_0, \dots, \tilde{\rho}_m, \bar{\theta}_0, \dots, \bar{\theta}_n; \delta) \subseteq U((x, y); v_0, \dots, v_k; \delta) \subseteq U.$$

Karena (x, y) sebarang, $U \in \mathfrak{U}$. Ini melengkapi bukti bahwa $\mathfrak{U}$ adalah topologi yang ditentukan oleh Υ . **Q**

(c) Secara khusus, topologi produk pada $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$ adalah topologi Euklides jika kita mengidentifikasi $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$ dengan $\mathbb{R}^{r+s}$. **P** Topologi produk ditentukan oleh dua pseudometrik v_1 dan v_2 ; untuk $x, x' \in \mathbb{R}^r$ dan $y, y' \in \mathbb{R}^s$, kita tulis

$$v_1((x, y), (x', y')) = \|x - x'\|, \quad v_2((x, y), (x', y')) = \|y - y'\|$$

(2A3F(b-ii)). Demikian pula, topologi Euklides pada $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s \cong \mathbb{R}^{r+s}$ ditentukan oleh metrik ρ , di mana

$$\rho((x, y), (x', y')) = \|(x, y) - (x', y')\| = \sqrt{\|x - x'\|^2 + \|y - y'\|^2}.$$

Sekarang jika $(x, y) \in \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$ dan $\epsilon > 0$, maka

$$U((x, y); \rho; \epsilon) \subseteq U((x, y); v_j; \epsilon)$$

untuk kedua nilai j , sedangkan

$$U((x, y); v_1, v_2; \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}) \subseteq U((x, y); \rho; \epsilon).$$

Jadi, seperti dikemukakan dalam 2A3Ib, masing-masing topologi termuat dalam yang lain, sehingga keduanya sama. **Q**

2A3U Himpunan padat (a) Jika X adalah ruang topologis, himpunan $D \subseteq X$ disebut **padat** dalam X jika $\overline{D} = X$, yaitu jika setiap himpunan terbuka tak kosong beririsan dengan D . Secara lebih umum, jika $D \subseteq A \subseteq X$, maka D padat dalam A jika himpunan itu padat untuk topologi subruang pada A (2A3C), yaitu jika $A \subseteq \overline{D}$.

(b) Jika $\mathfrak{T}$ ditentukan oleh keluarga tak kosong $\mathbf{P}$ dari pseudometrik pada X , maka $D \subseteq X$ padat jika dan hanya jika $U(x; \rho_0, \dots, \rho_n; \delta) \cap D \neq \emptyset$ setiap kali $x \in X$, $\rho_0, \dots, \rho_n \in \mathbf{P}$ dan $\delta > 0$.

(c) Jika $(X, \mathfrak{T})$ dan $(Y, \mathfrak{S})$ adalah ruang topologis, dengan Y Hausdorff (khususnya, jika (X, ρ) dan (Y, θ) adalah ruang metrik), dan $f, g : X \rightarrow Y$ adalah fungsi kontinu yang sama nilainya pada suatu himpunan bagian padat D dari X , maka $f = g$. **P?** Misalkan, jika memungkinkan, terdapat $x \in X$ sehingga $f(x) \neq g(x)$. Maka ada himpunan terbuka $G, H \subseteq Y$ sedemikian sehingga $f(x) \in G$, $g(x) \in H$ dan $G \cap H = \emptyset$. Sekarang $f^{-1}[G] \cap g^{-1}[H]$ adalah himpunan terbuka yang memuat x dan karena itu tak kosong, tetapi tidak beririsan dengan D ; jadi $x \notin \overline{D}$ dan D tidak padat. **XQ**

(d) Ruang topologis disebut **separabel** jika memiliki himpunan bagian padat yang terhitung. Misalnya, $\mathbb{R}^r$ separabel untuk setiap $r \geq 1$, karena $\mathbb{Q}^r$ padat.

2A4 Ruang bernorma

Dalam Bab 24 saya membahas ruang-ruang L^p , untuk $1 \leq p \leq \infty$, dan menguraikan sifat-sifatnya yang paling mendasar. Ruang-ruang ini membentuk sekelompok contoh fundamental bagi teori umum ruang bernorma, yang merupakan landasan analisis fungsional. Buku ini bukanlah buku yang seharusnya Anda gunakan untuk mempelajari teori tersebut, tetapi sekali lagi, mungkin akan memudahkan Anda jika saya menguraikan secara ringkas bagian-bagian teori umum yang mutlak diperlukan untuk memahami gagasan-gagasan di sini.

2A4A Lapangan real dan kompleks Meskipun bagian-bagian terpenting teori ini, dari sudut pandang teori ukur, paling efektif ditangani dalam ruang linear *real*, terdapat banyak penerapan yang mutlak memerlukan ruang linear *kompleks*. Karena itu, saya akan menggunakan ungkapan

“ U adalah ruang linear atas $\frac{\mathbb{R}}{\mathbb{C}}$ ”

untuk menyatakan bahwa U adalah ruang linear atas lapangan $\mathbb{R}$ atau ruang linear atas lapangan $\mathbb{C}$; dipahami bahwa dalam setiap konteks tertentu, semua ruang linear yang dibahas berada di atas lapangan yang sama. Dengan cara serupa, saya akan menulis “ $\alpha \in \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{C}}$ ” untuk menyatakan bahwa α termasuk dalam lapangan dasar yang sedang digunakan.

2A4B Definisi (a) Sebuah **ruang bernorma** adalah ruang linear U atas $\frac{\mathbb{R}}{\mathbb{C}}$ yang dilengkapi dengan sebuah **norma**, yaitu fungsional $\| \cdot \| : U \rightarrow [0, \infty[$ sedemikian sehingga

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\| \text{ untuk semua } u, v \in U,$$

$$\|\alpha u\| = |\alpha| \|u\| \text{ untuk } u \in U, \alpha \in \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{C}},$$

$$\|u\| = 0 \text{ hanya jika } u = 0, \text{ yaitu vektor nol di } U.$$

(Perhatikan bahwa jika $u = 0$ (vektor nol), maka $0u = u$ (dengan 0 yang ini adalah skalar nol), sehingga $\|u\| = |0| \|u\| = 0$.)

(b) Jika U adalah ruang bernorma, maka kita memperoleh metrik ρ pada U dengan menetapkan bahwa $\rho(u, v) = \|u - v\|$ untuk $u, v \in U$. **P** $\rho(u, v) \in [0, \infty[$ untuk semua u, v , karena $\|u\| \in [0, \infty[$ untuk setiap u . $\rho(u, v) = \rho(v, u)$ untuk semua u, v , karena $\|v - u\| = |-1| \|u - v\| = \|u - v\|$ untuk semua u, v . Jika $u, v, w \in U$, maka

$$\rho(u, w) = \|u - w\| = \|(u - v) + (v - w)\| \leq \|u - v\| + \|v - w\| = \rho(u, v) + \rho(v, w).$$

Jika $\rho(u, v) = 0$, maka $\|u - v\| = 0$, sehingga $u - v = 0$ dan $u = v$. **Q**

Dengan demikian, kita memperoleh topologi yang bersesuaian, beserta himpunan terbuka dan tertutup, penutupan, barisan konvergen, dan sebagainya.

(c) Jika U adalah ruang bernorma, suatu himpunan $A \subseteq U$ disebut **terbatas** (terhadap normanya) jika $\{\|u\| : u \in A\}$ terbatas di $\mathbb{R}$; yaitu, terdapat $M \geq 0$ sehingga $\|u\| \leq M$ untuk setiap $u \in A$.

2A4C Subruang linear (a) Jika U adalah sebarang ruang bernorma dan V adalah subruang linear dari U , maka V juga merupakan ruang bernorma, apabila norma pada V diambil sebagai pembatasan pada V dari norma U ; verifikasinya langsung.

(b) Jika V adalah subruang linear dari U , maka penutupannya $\bar{V}$ juga demikian. **P** Ambil $u, u' \in \bar{V}$ dan $\alpha \in \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{C}}$. Jika $\epsilon > 0$, tetapkan $\delta = \epsilon/(2 + |\alpha|) > 0$; maka terdapat $v, v' \in V$ sedemikian sehingga $\|u - v\| \leq \delta$ dan $\|u' - v'\| \leq \delta$. Sekarang $v + v', \alpha v \in V$ dan

$$\|(u + u') - (v + v')\| \leq \|u - v\| + \|u' - v'\| \leq \epsilon, \quad \|\alpha u - \alpha v\| \leq |\alpha| \|u - v\| \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, $u + u'$ dan αu termasuk dalam $\bar{V}$; karena u, u' , dan α sebarang, dan 0 tentu termasuk dalam $V \subseteq \bar{V}$, maka $\bar{V}$ adalah subruang linear dari U . **Q**

2A4D Ruang Banach (a) Jika U adalah ruang bernorma, suatu barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di U disebut **Cauchy** jika $\|u_m - u_n\| \rightarrow 0$ ketika $m, n \rightarrow \infty$, yaitu, untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\|u_m - u_n\| \leq \epsilon$ untuk semua $m, n \geq n_0$.

(b) Sebuah ruang bernorma U disebut **lengkap** jika setiap barisan Cauchy mempunyai limit; ruang bernorma lengkap disebut **ruang Banach**.

2A4E Hasil berikut berguna untuk diketahui.

Lema Misalkan U adalah ruang bernorma sedemikian sehingga $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen (yaitu, mempunyai limit) di U setiap kali $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di U yang memenuhi $\|u_{n+1} - u_n\| \leq 4^{-n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka U lengkap.

Bukti Misalkan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sebarang barisan Cauchy di U . Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, ambil $n_k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\|u_m - u_n\| \leq 4^{-k}$ apabila $m, n \geq n_k$. Tetapkan $v_k = u_{n_k}$ untuk setiap k . Maka $\|v_{k+1} - v_k\| \leq 4^{-k}$ (baik $n_k \leq n_{k+1}$ maupun $n_{k+1} \leq n_k$). Jadi $\langle v_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ mempunyai limit $v \in U$. Saya akan menunjukkan bahwa v adalah limit yang diperlukan dari $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Diberikan $\epsilon > 0$, ambil $l \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\|v_k - v\| \leq \epsilon$ untuk setiap $k \geq l$; ambil $k \geq l$ sedemikian sehingga $4^{-k} \leq \epsilon$; maka jika $n \geq n_k$,

$$\|u_n - v\| = \|(u_n - v_k) + (v_k - v)\| \leq \|u_n - v_k\| + \|v_k - v\| \leq \|u_n - u_{n_k}\| + \epsilon \leq 2\epsilon.$$

Karena ϵ sebarang, v adalah limit dari $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Karena $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, U lengkap.

2A4F Operator linear terbatas (a) Misalkan U, V adalah dua ruang bernorma. Sebuah operator linear $T : U \rightarrow V$ disebut **terbatas** jika $\{\|Tu\| : u \in U, \|u\| \leq 1\}$ terbatas. (**Peringatan!** Dalam konteks ini, kita tidak mensyaratkan agar seluruh himpunan nilai $T[U]$ terbatas; sebuah “operator linear terbatas” tidak harus merupakan apa yang biasanya kita sebut “fungsi terbatas”.) Tuliskan $B(U; V)$ untuk ruang semua operator linear terbatas dari U ke V , dan untuk $T \in B(U; V)$ tuliskan $\|T\| = \sup\{\|Tu\| : u \in U, \|u\| \leq 1\}$.

(b) Fakta yang berguna: $\|Tu\| \leq \|T\|\|u\|$ apabila $T \in B(U; V)$ dan $u \in U$. **P** Jika $|\alpha| > \|u\|$, maka

$$\left\|\frac{1}{\alpha}u\right\| = \frac{1}{|\alpha|}\|u\| \leq 1,$$

sehingga

$$\|Tu\| = \left\|T\left(\frac{1}{\alpha}u\right)\right\| = |\alpha|\left\|T\left(\frac{1}{\alpha}u\right)\right\| \leq |\alpha|\|T\|;$$

karena α sebarang, $\|Tu\| \leq \|T\|\|u\|$. **Q**

(c) Sebuah operator linear $T : U \rightarrow V$ terbatas jika dan hanya jika operator itu kontinu untuk topologi norma pada U dan V . **P** (i) Jika T terbatas, $u_0 \in U$, dan $\epsilon > 0$, maka

$$\|Tu - Tu_0\| = \|T(u - u_0)\| \leq \|T\|\|u - u_0\| \leq \epsilon$$

apabila $\|u - u_0\| \leq \frac{\epsilon}{1+\|T\|}$; menurut 2A3H, T kontinu. (ii) Jika T kontinu, maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|Tu\| = \|Tu - T0\| \leq 1$ apabila $\|u\| = \|u - 0\| \leq \delta$. Jika sekarang $\|u\| \leq 1$,

$$\|Tu\| = \frac{1}{\delta}\|T(\delta u)\| \leq \frac{1}{\delta},$$

sehingga T adalah operator terbatas. **Q**

(d) Jika U, V , dan W adalah ruang bernorma, $S \in B(U; V)$ dan $T \in B(V; W)$, maka $TS \in B(U; W)$ dan $\|TS\| \leq \|T\|\|S\|$. **P** Saya mengandaikan bahwa Anda sudah mengetahui, tetapi bagaimanapun juga mudah diperiksa, bahwa $TS : U \rightarrow W$ adalah operator linear. Sekarang, jika $u \in U$ dan $\|u\| \leq 1$,

$$\|TSu\| = \|T(Su)\| \leq \|T\|\|Su\| \leq \|T\|\|S\|$$

(menggunakan (b) untuk pertidaksamaan di tengah), sehingga TS terbatas dan $\|TS\| \leq \|T\|\|S\|$. **Q**

2A4G Teorema $B(U; V)$ adalah ruang linear atas $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{C}$, dan $\|\cdot\|$ adalah norma pada $B(U; V)$.

Bukti Seperti dalam 2A4Fd, mudah diperiksa bahwa jika $S : U \rightarrow V$ dan $T : U \rightarrow V$ adalah operator linear, dan $\alpha \in \mathbb{R}$, maka kita memperoleh operator linear $S + T$ dan αT dari U ke V yang didefinisikan oleh rumus

$$(S + T)(u) = Su + Tu, \quad (\alpha T)(u) = \alpha(Tu)$$

untuk setiap $u \in U$; selain itu, menurut definisi penjumlahan dan perkalian skalar ini, ruang semua operator linear dari U ke V merupakan ruang linear. Sekarang terlihat bahwa apabila $S, T \in B(U; V)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $u \in U$, dan $\|u\| \leq 1$,

$$\|(S + T)(u)\| = \|Su + Tu\| \leq \|Su\| + \|Tu\| \leq \|S\| + \|T\|,$$

$$\|(\alpha T)u\| = \|\alpha(Tu)\| = |\alpha|\|Tu\| \leq |\alpha|\|T\|;$$

sehingga $S+T$ dan αT termasuk dalam $B(U; V)$, dengan $\|S+T\| \leq \|S\| + \|T\|$ dan $\|\alpha T\| \leq |\alpha|\|T\|$. Ini menunjukkan bahwa $B(U; V)$ adalah subruang linear dari ruang semua operator linear, dan karena itu merupakan ruang linear atas $\mathbb{C}$. Untuk memeriksa bahwa rumus yang diberikan untuk $\|T\|$ mendefinisikan norma, sebagian besar pekerjaan telah selesai; demi kelengkapan formal, perlu saya catat bahwa $\|T\| \in [0, \infty[$ untuk setiap T ; jika $\alpha = 0$, maka tentu saja $\|\alpha T\| = 0 = |\alpha|\|T\|$; untuk α lainnya,

$$|\alpha|\|T\| = |\alpha|\|\alpha^{-1}\alpha T\| \leq |\alpha|\|\alpha^{-1}\|\|\alpha T\| = \|\alpha T\| \leq |\alpha|\|T\|,$$

sehingga $\|\alpha T\| = |\alpha|\|T\|$. Akhirnya, jika $\|T\| = 0$, maka $\|Tu\| \leq \|T\|\|u\| = 0$ untuk setiap $u \in U$, sehingga $Tu = 0$ untuk setiap u dan T adalah operator nol (dalam ruang semua operator linear, dan dengan demikian juga dalam subruangnya $B(U; V)$).

2A4H Ruang dual Kasus terpenting dari $B(U; V)$ adalah ketika V merupakan lapangan skalar $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$ itu sendiri (tentu saja kita dapat memandang $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$ sebagai ruang bernorma atas dirinya sendiri, dengan menulis $\|\alpha\| = |\alpha|$ untuk setiap skalar α). Dalam hal ini, $B(U; \mathbb{R})$ atau $B(U; \mathbb{C})$ disebut **dual** dari U ; ruang ini lazim dinotasikan dengan U' atau U^* ; saya menggunakan yang terakhir.

2A4I Perluasan operator terbatas: Teorema Misalkan U adalah ruang bernorma dan $V \subseteq U$ subruang linear yang rapat. Misalkan W adalah ruang Banach dan $T_0 : V \rightarrow W$ operator linear terbatas; maka terdapat tepat satu operator linear terbatas $T : U \rightarrow W$ yang memperluas T_0 , dan $\|T\| = \|T_0\|$.

Bukti (a) Untuk setiap $u \in U$, terdapat barisan $\langle v_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di V yang konvergen ke u . Sekarang

$$\|T_0 v_m - T_0 v_n\| = \|T_0(v_m - v_n)\| \leq \|T_0\|\|v_m - v_n\| \leq \|T_0\|(\|v_m - u\| + \|u - v_n\|) \rightarrow 0$$

ketika $m, n \rightarrow \infty$, sehingga $\langle T_0 v_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan Cauchy dan $w = \lim_{n \rightarrow \infty} T_0 v_n$ terdefinisi di W . Jika $\langle v'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan lain di V yang konvergen ke u , maka

$$\begin{aligned} \|w - T_0 v'_n\| &\leq \|w - T_0 v_n\| + \|T_0(v_n - v'_n)\| \\ &\leq \|w - T_0 v_n\| + \|T_0\|(\|v_n - u\| + \|u - v'_n\|) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

ketika $n \rightarrow \infty$, sehingga w juga merupakan limit dari $\langle T_0 v'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

(b) Karena itu, kita dapat mendefinisikan $T : U \rightarrow W$ dengan menetapkan $Tu = \lim_{n \rightarrow \infty} T_0 v_n$ apabila $\langle v_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di V yang konvergen ke u . Jika $v \in V$, kita dapat menetapkan $v_n = v$ untuk setiap n dan melihat bahwa $Tv = T_0 v$; jadi T memperluas T_0 . Jika $u, u' \in U$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, ambil barisan $\langle v_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle v'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di V yang masing-masing konvergen ke u, u' ; dalam hal ini

$$\|(u + u') - (v_n + v'_n)\| \leq \|u - v_n\| + \|u' - v'_n\| \rightarrow 0, \quad \|\alpha u - \alpha v_n\| = |\alpha|\|u - v_n\| \rightarrow 0$$

ketika $n \rightarrow \infty$, sehingga $T(u + u') = \lim_{n \rightarrow \infty} T_0(v_n + v'_n)$, $T(\alpha u) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_0(\alpha v_n)$, dan

$$\begin{aligned} \|T(u + u') - Tu - Tu'\| &\leq \|T(u + u') - T_0(v_n + v'_n)\| + \|T_0 v_n - Tu\| + \|T_0 v'_n - Tu'\| \\ &\rightarrow 0, \end{aligned}$$

$$\|T(\alpha u) - \alpha Tu\| \leq \|T(\alpha u) - T_0(\alpha v_n)\| + |\alpha|\|T_0 v_n - Tu\| \rightarrow 0$$

ketika $n \rightarrow \infty$. Ini berarti $\|T(u + u') - Tu - Tu'\| = 0$, $\|T(\alpha u) - \alpha Tu\| = 0$, sehingga $T(u + u') = Tu + Tu'$ dan $T(\alpha u) = \alpha Tu$; karena u, u' , dan α sebarang, T linear.

(c) Untuk setiap $u \in U$, misalkan $\langle v_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di V yang konvergen ke u . Maka

$$\begin{aligned} \|Tu\| &\leq \|T_0 v_n\| + \|Tu - T_0 v_n\| \leq \|T_0\|\|v_n\| + \|Tu - T_0 v_n\| \\ &\leq \|T_0\|(\|u\| + \|v_n - u\|) + \|Tu - T_0 v_n\| \rightarrow \|T_0\|\|u\| \end{aligned}$$

ketika $n \rightarrow \infty$, sehingga $\|Tu\| \leq \|T_0\|\|u\|$. Karena u sebarang, T terbatas dan $\|T\| \leq \|T_0\|$. Tentu saja $\|T\| \geq \|T_0\|$ karena T memperluas T_0 .

(d) Akhirnya, misalkan $\tilde{T}$ adalah operator linear terbatas lain dari U ke W yang memperluas T_0 . Jika $u \in U$, terdapat barisan $\langle v_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di V yang konvergen ke u ; sekarang

$$\|\tilde{T}u - Tu\| \leq \|\tilde{T}(u - v_n)\| + \|T(v_n - u)\| \leq (\|\tilde{T}\| + \|T\|)\|u - v_n\| \rightarrow 0$$

ketika $n \rightarrow \infty$, sehingga $\|\tilde{T}u - Tu\| = 0$ dan $\tilde{T}u = Tu$. Karena u sebarang, $\tilde{T} = T$. Jadi T tunggal.

2A4J Aljabar bernorma (a) Sebuah **aljabar bernorma** adalah ruang bernorma $(U, \|\cdot\|)$ yang dilengkapi dengan suatu perkalian, yaitu operator biner $\times$ pada U , sedemikian sehingga

$$u \times (v \times w) = (u \times v) \times w,$$

$$u \times (v + w) = (u \times v) + (u \times w), \quad (u + v) \times w = (u \times w) + (v \times w),$$

$$(\alpha u) \times v = u \times (\alpha v) = \alpha(u \times v),$$

$$\|u \times v\| \leq \|u\|\|v\|$$

untuk semua $u, v, w \in U$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$.

(b) Sebuah **aljabar Banach** adalah aljabar bernorma yang merupakan ruang Banach. Sebuah aljabar bernorma U disebut **komutatif** jika perkaliannya komutatif, yaitu, $u \times v = v \times u$ untuk semua $u, v \in U$.

***2A4K Definisi** Sebuah ruang bernorma U disebut **konveks seragam** jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|u + v\| \leq 2 - \delta$ apabila $u, v \in U$, $\|u\| = \|v\| = 1$, dan $\|u - v\| \geq \epsilon$.

2A5 Ruang topologis linear

Tujuan utama §2A3 sesungguhnya adalah mengkaji topologi-topologi tertentu pada ruang-ruang linear dalam Bab 24. Di sini saya memberikan beberapa bagian dari teori umumnya.

2A5A Topologi ruang linear Salah satu hal yang tidak dibahas secara terperinci dalam setiap pengantar analisis fungsional adalah konsep umum ruang topologis linear. Gagasan-gagasan yang diperlukan untuk pembahasan §245 dapat dinyatakan dengan cukup ringkas.

Definisi Sebuah **ruang topologis linear** atau **ruang vektor topologis** atas $\mathbb{R}$ adalah ruang linear U atas $\mathbb{R}$ yang dilengkapi dengan topologi $\mathfrak{T}$ sedemikian sehingga kedua peta

$$(u, v) \mapsto u + v : U \times U \rightarrow U,$$

$$(\alpha, u) \mapsto \alpha u : \mathbb{R} \times U \rightarrow U$$

kontinu, dengan ruang produk $U \times U$ dan $\mathbb{R} \times U$ diberi topologi produknya (2A3T). Diberikan ruang linear U , sebuah topologi pada U yang memenuhi syarat-syarat di atas disebut **topologi ruang linear**. Perhatikan bahwa

$$(u, v) \mapsto u - v = u + (-1)v : U \times U \rightarrow U$$

juga akan kontinu.

2A5B Semua ruang topologis linear yang kita perlukan ternyata dapat disajikan dengan mudah melalui rumusan berikut.

Proposisi Misalkan U adalah ruang linear atas $\mathbb{R}$, dan T adalah keluarga fungsional $\tau : U \rightarrow [0, \infty[$ sedemikian sehingga

(i) $\tau(u + v) \leq \tau(u) + \tau(v)$ untuk semua $u, v \in U$, $\tau \in T$;

(ii) $\tau(\alpha u) \leq \tau(u)$ jika $u \in U$, $|\alpha| \leq 1$, $\tau \in T$;

(iii) $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \tau(\alpha u) = 0$ untuk setiap $u \in U$, $\tau \in T$.

Untuk $\tau \in T$, definisikan $\rho_\tau : U \times U \rightarrow [0, \infty[$ dengan menetapkan $\rho_\tau(u, v) = \tau(u - v)$ untuk semua $u, v \in U$. Maka setiap ρ_τ adalah pseudometrik pada U , dan topologi yang didefinisikan oleh $P = \{\rho_\tau : \tau \in T\}$ menjadikan U ruang topologis linear.

Bukti (a) Patut segera dicatat bahwa

$$\tau(0) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \tau(\alpha 0) = 0$$

untuk setiap $\tau \in T$.

(b) Untuk melihat bahwa setiap ρ_τ adalah pseudometrik, gunakan argumen berikut.

(i) ρ_τ mengambil nilai dalam $[0, \infty[$ karena τ juga demikian.

(ii) Jika $u, v, w \in U$, maka

$$\begin{aligned}\rho_\tau(u, w) &= \tau(u - w) = \tau((u - v) + (v - w)) \\ &\leq \tau(u - v) + \tau(v - w) = \rho_\tau(u, v) + \rho_\tau(v, w).\end{aligned}$$

(iii) Jika $u, v \in U$, maka

$$\rho_\tau(v, u) = \tau(v - u) = \tau(-1(u - v)) \leq \tau(u - v) = \rho_\tau(u, v),$$

dan secara serupa $\rho_\tau(u, v) \leq \rho_\tau(v, u)$, sehingga keduanya sama.

(iv) Jika $u \in U$, maka $\rho_\tau(u, u) = \tau(0) = 0$.

(c) Misalkan $\mathfrak{T}$ adalah topologi pada U yang didefinisikan oleh $\{\rho_\tau : \tau \in T\}$ (2A3F).

(i) Penjumlahan kontinu karena, diberikan $\tau \in T$, kita mempunyai

$$\begin{aligned}\rho_\tau(u' + v', u + v) &= \tau((u' + v') - (u + v)) \\ &\leq \tau(u' - u) + \tau(v' - v) \leq \rho_\tau(u', u) + \rho_\tau(v', v)\end{aligned}$$

untuk semua $u, v, u', v' \in U$. Ini berarti bahwa, diberikan $\epsilon > 0$ dan $(u, v) \in U \times U$, kita akan mempunyai

$$\rho_\tau(u' + v', u + v) \leq \epsilon \text{ apabila } (u', v') \in U((u, v); \tilde{\rho}_\tau, \bar{\rho}_\tau; \frac{\epsilon}{2}),$$

dengan menggunakan bahasa 2A3Tb. Karena $\tilde{\rho}_\tau, \bar{\rho}_\tau$ adalah dua dari pseudometrik yang mendefinisikan topologi produk $U \times U$ (2A3Tb), maka $(u, v) \mapsto u + v$ kontinu menurut kriteria 2A3H.

(ii) Perkalian skalar kontinu karena jika $u \in U$ dan $n \in \mathbb{N}$, maka $\tau(nu) \leq n\tau(u)$ untuk setiap $\tau \in T$ (gunakan induksi pada n). Akibatnya, jika $\tau \in T$,

$$\tau(\alpha u) \leq n\tau\left(\frac{\alpha}{n}u\right) \leq n\tau(u)$$

apabila $|\alpha| < n \in \mathbb{N}$ dan $\tau \in T$. Sekarang, diberikan $(\alpha, u) \in \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{C}} \times U$ dan $\epsilon > 0$, ambil $n > |\alpha|$ dan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\delta \leq \min(n - |\alpha|, \frac{\epsilon}{2n})$ dan $\tau(\gamma u) \leq \frac{\epsilon}{2}$ apabila $|\gamma| \leq \delta$; maka

$$\begin{aligned}\rho_\tau(\alpha' u', \alpha u) &= \tau(\alpha' u' - \alpha u) \leq \tau(\alpha'(u' - u)) + \tau((\alpha' - \alpha)u) \\ &\leq n\tau(u' - u) + \tau((\alpha' - \alpha)u)\end{aligned}$$

apabila $u' \in U$, $\alpha' \in \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{C}}$, dan $|\alpha'| < n \in \mathbb{N}$. Karena itu, dengan menetapkan $\theta(\alpha', \alpha) = |\alpha' - \alpha|$ untuk $\alpha', \alpha \in \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{C}}$,

$$\rho_\tau(\alpha' u', \alpha u) \leq n\delta + \frac{\epsilon}{2} \leq \epsilon$$

apabila

$$(\alpha', u') \in U((\alpha, u); \tilde{\theta}, \bar{\rho}_\tau; \delta).$$

Karena $\tilde{\theta}$ dan $\bar{\rho}_\tau$ termasuk di antara pseudometrik yang mendefinisikan topologi $\frac{\mathbb{R}}{\mathbb{C}} \times U$, peta $(\alpha, u) \mapsto \alpha u$ memenuhi kriteria 2A3H dan kontinu.

Jadi $\mathfrak{T}$ adalah topologi ruang linear pada U .

Catatan Fungsional yang memenuhi syarat (i)–(iii) di atas disebut **F-seminorma**; sebuah F-seminorma τ sedemikian sehingga $\tau(u) \neq 0$ untuk setiap u tak nol disebut **F-norma**.

***2A5C** Kita tidak memerlukannya untuk Bab 24, tetapi hasil berikut patut diketahui.

Teorema Misalkan U adalah ruang linear dan $\mathfrak{T}$ topologi ruang linear pada U .

(a) Terdapat keluarga F-seminorma T yang mendefinisikan $\mathfrak{T}$ seperti dalam 2A5B.

(b) Jika $\mathfrak{T}$ dapat dimetrikkan, kita dapat mengambil T yang hanya terdiri atas satu fungsional.

Bukti (a) KELLEY & NAMIOKA 76, hlm. 50.

(b) KÖTHE 69, §15.11.

2A5D Definisi Misalkan U adalah ruang linear atas $\mathbb{R}$. Sebuah **seminorma** pada U adalah fungsional $\tau : U \rightarrow [0, \infty[$ sedemikian sehingga

- (i) $\tau(u + v) \leq \tau(u) + \tau(v)$ untuk semua $u, v \in U$;
- (ii) $\tau(\alpha u) = |\alpha|\tau(u)$ jika $u \in U, \alpha \in \mathbb{R}$.

Perhatikan bahwa norma selalu merupakan seminorma, dan seminorma selalu merupakan F-seminorma. Khususnya, pengaitan suatu metrik dengan norma (2A4Bb) merupakan kasus khusus dari 2A5B.

2A5E Himpunan konveks (a) Misalkan U adalah ruang linear atas $\mathbb{R}$. Suatu himpunan bagian C dari U disebut **konveks** jika $\alpha u + (1 - \alpha)v \in C$ apabila $u, v \in C$ dan $\alpha \in [0, 1]$. Irisan sebarang keluarga himpunan konveks adalah konveks, sehingga untuk setiap himpunan $A \subseteq U$ terdapat himpunan konveks terkecil yang memuat A ; himpunan ini tepat merupakan himpunan vektor yang dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^n \alpha_i u_i$, dengan $u_0, \dots, u_n \in A$, $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in [0, 1]$, dan $\sum_{i=0}^n \alpha_i = 1$ (BOURBAKI 87, II.2.3); himpunan ini disebut **selubung konveks** dari A . Jika $C, C' \subseteq U$ konveks, dan $\alpha \in \mathbb{R}$, maka αC dan $C + C'$ konveks.

(b) Jika U adalah ruang topologis linear, penutupan sebarang himpunan konveks adalah konveks (BOURBAKI 87, II.2.6). Akibatnya, untuk setiap $A \subseteq U$, penutupan selubung konveks dari A merupakan himpunan konveks tertutup terkecil yang memuat A ; himpunan ini disebut **selubung konveks tertutup** dari A .

(c) Untuk rujukan mendatang, saya mencatat bahwa dalam ruang topologis linear, penutupan sebarang subruang linear adalah subruang linear. (BOURBAKI 87, I.1.3; KÖTHE 69, §15.2. Bandingkan 2A4Cb.)

2A5F Kelengkapan dalam ruang topologis linear Dalam ruang bernorma, kelengkapan dapat diuraikan melalui barisan Cauchy (2A4D). Dalam ruang topologis linear umum, hal ini tidak memadai. Teori kelengkapan yang sebenarnya memerlukan konsep ruang seragam (lihat §3A4 dalam jilid berikutnya, atau KELLEY 55, bab 6; ENGELKING 89, §8.1; BOURBAKI 66, bab II); saya tidak akan menguraikannya di sini, tetapi akan memberikan versi yang disesuaikan dengan ruang linear. Saya menyebutkan hal ini hanya karena saya berharap suatu hari Anda akan sampai pada teori umum (dalam Jilid 3 risalah ini, jika tidak lebih awal), dan Anda perlu menyadari bahwa kasus khusus yang diuraikan di sini memberikan penekanan yang menyedatkan pada beberapa bagian.

Definisi Misalkan U adalah ruang linear atas $\mathbb{R}$, dan $\mathfrak{T}$ topologi ruang linear pada U . Sebuah filter $\mathcal{F}$ pada U disebut **Cauchy** jika untuk setiap himpunan terbuka G di U yang memuat 0, terdapat $F \in \mathcal{F}$ sedemikian sehingga $F - F = \{u - v : u, v \in F\}$ termuat dalam G . U disebut **lengkap** jika setiap filter Cauchy pada U konvergen.

2A5G Filter Cauchy mempunyai uraian sederhana apabila topologi ruang linear didefinisikan dengan metode 2A5B.

Lema Misalkan U adalah ruang linear atas $\mathbb{R}$, dan T keluarga F-seminorma yang mendefinisikan topologi ruang linear pada U , seperti dalam 2A5B. Maka sebuah filter $\mathcal{F}$ pada U adalah Cauchy jika dan hanya jika untuk setiap $\tau \in T$ dan $\epsilon > 0$ terdapat $F \in \mathcal{F}$ sedemikian sehingga $\tau(u - v) \leq \epsilon$ untuk semua $u, v \in F$.

Bukti (a) Misalkan $\mathcal{F}$ Cauchy, $\tau \in T$, dan $\epsilon > 0$. Maka $G = U(0; \rho_\tau; \epsilon)$ terbuka (dengan menggunakan bahasa 2A3F–2A3G), sehingga terdapat $F \in \mathcal{F}$ sedemikian sehingga $F - F \subseteq G$; tetapi ini tepat berarti bahwa $\tau(u - v) < \epsilon$ untuk semua $u, v \in F$.

(b) Misalkan $\mathcal{F}$ memenuhi kriteria tersebut, dan G merupakan himpunan terbuka yang memuat 0. Maka terdapat $\tau_0, \dots, \tau_n \in T$ dan $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $U(0; \rho_{\tau_0}, \dots, \rho_{\tau_n}; \epsilon) \subseteq G$. Untuk setiap $i \leq n$, terdapat $F_i \in \mathcal{F}$ sedemikian sehingga $\tau_i(u - v) < \frac{\epsilon}{2}$ untuk semua $u, v \in F_i$; sekarang $F = \bigcap_{i \leq n} F_i \in \mathcal{F}$ dan $u - v \in G$ untuk semua $u, v \in F$.

2A5H Ruang bernorma dan kelengkapan sekuensial Perlu saya tunjukkan bahwa untuk ruang bernorma, definisi 2A5F sesuai dengan definisi 2A4D.

Proposisi Misalkan $(U, \|\cdot\|)$ adalah ruang bernorma atas $\mathbb{R}$, dan $\mathfrak{T}$ topologi ruang linear pada U yang didefinisikan dengan metode 2A5B dari himpunan $T = \{\|\cdot\|\}$. Maka U lengkap dalam pengertian 2A5F jika dan hanya jika lengkap dalam pengertian 2A4D.

Bukti (a) Pertama-tama, misalkan U lengkap dalam pengertian 2A5F. Misalkan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di U yang Cauchy dalam pengertian 2A4Da. Tetapkan

$$\mathcal{F} = \{F : F \subseteq U, \{n : u_n \notin F\} \text{ berhingga}\}.$$

Maka mudah diperiksa bahwa $\mathcal{F}$ adalah filter pada U , yaitu citra filter Fréchet di bawah peta $n \mapsto u_n : \mathbb{N} \rightarrow U$. Jika $\epsilon > 0$, ambil $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\|u_j - u_k\| \leq \epsilon$ apabila $j, k \geq m$; maka $F = \{u_j : j \geq m\}$ termasuk dalam $\mathcal{F}$, dan $\|u - v\| \leq \epsilon$ untuk semua $u, v \in F$. Jadi $\mathcal{F}$ Cauchy dalam pengertian 2A5F, dan mempunyai suatu limit, katakanlah u . Sekarang, untuk setiap $\epsilon > 0$, himpunan $\{v : \|v - u\| < \epsilon\} = U(u; \rho_{\parallel\parallel}; \epsilon)$ merupakan himpunan terbuka yang memuat u , sehingga termasuk dalam $\mathcal{F}$, dan $\{n : \|u_n - u\| \geq \epsilon\}$ berhingga, yaitu, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\|u_n - u\| < \epsilon$ apabila $n \geq m$. Karena ϵ sebarang, $u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ dalam pengertian 2A3M. Karena $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, U lengkap dalam pengertian 2A4D.

(b) Sekarang misalkan U lengkap dalam pengertian 2A4D. Misalkan $\mathcal{F}$ adalah filter Cauchy pada U . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih himpunan $F_n \in \mathcal{F}$ sedemikian sehingga $\|u - v\| \leq 2^{-n}$ untuk semua $u, v \in F_n$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $F'_n = \bigcap_{i \leq n} F_i$ termasuk dalam $\mathcal{F}$, sehingga tidak kosong; pilih $u_n \in F'_n$. Jika $m \in \mathbb{N}$ dan $j, k \geq m$, maka u_j dan u_k keduanya termasuk dalam F_m , sehingga $\|u_j - u_k\| \leq 2^{-m}$; jadi $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan Cauchy dalam pengertian 2A4Da, dan mempunyai suatu limit, katakanlah u . Sekarang ambil sebarang $\epsilon > 0$ dan $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $2^{-m+1} \leq \epsilon$. Tentu terdapat $k \geq m$ sedemikian sehingga $\|u_k - u\| \leq 2^{-m}$; sekarang $u_k \in F_m$, sehingga

$$F_m \subseteq \{v : \|v - u_k\| \leq 2^{-m}\} \subseteq \{v : \|v - u\| \leq 2^{-m+1}\} \subseteq \{v : \rho_{\parallel\parallel}(v, u) \leq \epsilon\},$$

dan $\{v : \rho_{\parallel\parallel}(v, u) \leq \epsilon\} \in \mathcal{F}$. Karena ϵ sebarang, $\mathcal{F}$ konvergen ke u , menurut 2A3Sd. Karena $\mathcal{F}$ sebarang, U lengkap.

(c) Jadi kedua definisi itu bertepatan, setidaknya dengan syarat kita memperbolehkan banyaknya pilihan serentak yang terhitung untuk u_n dalam bagian (b) pembuktian.

2A5I Topologi lemah Sekarang saya beralih ke catatan ringkas tentang topologi lemah pada ruang bernorma; dari sudut pandang jilid ini, topologi-topologi tersebut sesungguhnya merupakan contoh utama topologi ruang linear. Misalkan U adalah ruang linear bernorma atas $\mathbb{R}$.

(a) Tuliskan U^* untuk dualnya $B(U; \mathbb{R})$ (2A4H). Jika $h \in U^*$, maka $|h| : U \rightarrow [0, \infty[$ adalah seminorma, sehingga $T = \{|h| : h \in U^*\}$ mendefinisikan topologi ruang linear pada U , menurut 2A5B; topologi ini disebut **topologi lemah** dari U .

(b) Sebuah filter $\mathcal{F}$ pada U konvergen ke $u \in U$ untuk topologi lemah dari U jika dan hanya jika $\lim_{v \rightarrow \mathcal{F}} \rho_{|h|}(v, u) = 0$ untuk setiap $h \in U^*$ (2A3Sd), yaitu, jika dan hanya jika $\lim_{v \rightarrow \mathcal{F}} |h(v - u)| = 0$ untuk setiap $h \in U^*$, yaitu, jika dan hanya jika $\lim_{v \rightarrow \mathcal{F}} h(v) = h(u)$ untuk setiap $h \in U^*$.

(c) Sebuah himpunan $C \subseteq U$ disebut **kompak lemah** jika kompak untuk topologi lemah dari U . Jadi (dengan tunduk pada aksioma pilihan) suatu himpunan $C \subseteq U$ kompak lemah jika dan hanya jika untuk setiap ultrafilter $\mathcal{F}$ pada U yang memuat C , terdapat $u \in C$ sedemikian sehingga $\lim_{v \rightarrow \mathcal{F}} h(v) = h(u)$ untuk setiap $h \in U^*$ (gabungkan 2A3R dengan (b) di atas).

(d) Suatu himpunan bagian A dari U disebut **relatif kompak lemah** jika merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan bagian U yang kompak lemah.

(e) Jika $h \in U^*$, maka $h : U \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu untuk topologi lemah pada U dan topologi biasa pada $\mathbb{R}$; hal ini langsung terlihat jika kita menerapkan kriteria 2A3H. Jadi, jika $A \subseteq U$ relatif kompak lemah, $h[A]$ harus terbatas dalam $\mathbb{R}$. **P** Misalkan $C \supseteq A$ adalah himpunan kompak lemah. Maka $h[C]$ kompak dalam $\mathbb{R}$, menurut 2A3Nb, sehingga terbatas, menurut 2A2F (dengan mencatat bahwa jika lapangan dasarnya adalah $\mathbb{C}$, maka lapangan itu dapat diidentifikasi, sebagai ruang metrik, dengan $\mathbb{R}^2$). Karena itu $h[A]$ juga terbatas. **Q**

(f) Jika V adalah ruang bernorma lain dan $T : U \rightarrow V$ operator linear terbatas, maka T kontinu untuk masing-masing topologi lemah. **P** Jika $h \in V^*$, maka komposisi hT termasuk dalam U^* . Sekarang, untuk sebarang $u, v \in U$,

$$\rho_{|h|}(Tu, Tv) = |h(Tu - Tv)| = |hT(u - v)| = \rho_{|hT|}(u, v),$$

dengan $\rho_{|h|}, \rho_{|hT|}$ masing-masing merupakan pseudometrik pada V, U yang didefinisikan oleh rumus 2A5B. Menurut 2A3H, T kontinu. **Q**

(g) Bersesuaian dengan topologi lemah pada ruang bernorma U , kita mempunyai topologi **lemah*** atau **w***-pada dualnya U^* , yang didefinisikan oleh himpunan $T = \{|u| : u \in U\}$, dengan saya menuliskan $\hat{u}(f) = f(u)$ untuk

setiap $f \in U^*$, $u \in U$. Seperti dalam (a), ini adalah topologi ruang linear pada U^* . (Penting untuk membedakan topologi lemah* dari topologi lemah pada U^* . Yang pertama hanya bergantung pada aksi U pada U^* , sedangkan yang kedua bergantung pada aksi $U^{**} = (U^*)^*$. Anda tidak akan mengalami kesulitan untuk memeriksa bahwa $\hat{u} \in U^{**}$ untuk setiap $u \in U$, tetapi pokoknya adalah bahwa mungkin terdapat anggota U^{**} yang tidak dapat direpresentasikan dengan cara ini, sehingga muncul himpunan terbuka untuk topologi lemah yang tidak terbuka untuk topologi lemah*.)

***2A5J Ruang angelik** Saya tidak bergantung pada gagasan-gagasan berikut, tetapi gagasan ini dapat memperjelas beberapa hasil dalam §§246-247. Pertama, sebuah ruang topologis X disebut **reguler** jika apabila $G \subseteq X$ terbuka dan $x \in G$, maka terdapat himpunan terbuka H sedemikian sehingga $x \in H \subseteq \bar{H} \subseteq G$. Berikutnya, sebuah ruang Hausdorff reguler X disebut **angelik** jika apabila $A \subseteq X$ sedemikian sehingga setiap barisan dalam A mempunyai titik gugus di X , maka $\bar{A}$ kompak dan setiap titik $\bar{A}$ adalah limit dari suatu barisan dalam A . Artinya, kekompakan dalam X , serta topologi himpunan bagian kompak dari X , dapat diuraikan secara efektif melalui barisan. Sekarang teorema (oleh Eberlein dan Šmulian) menyatakan bahwa setiap ruang bernorma bersifat angelik dalam topologi lemahnya. (462D dalam Jilid 4; KÖTHE 69, §24; DUNFORD & SCHWARTZ 57, V.6.1.) Khususnya, hal ini berlaku bagi ruang-ruang L^1 , sehingga tidak terlalu mengejutkan bahwa terdapat kriteria untuk kekompakan lemah dalam ruang L^1 yang hanya membahas barisan.

2A6 Faktorisasi matriks

Saya menggunakan beberapa halaman untuk membahas aljabar linear $\mathbb{R}^r$ yang diperlukan bagi Bab 26. Saya hanya memberikan satu bukti, karena materi ini dapat ditemukan dalam setiap buku ajar aljabar linear elementer; tetapi saya rasa akan bermanfaat untuk meninjau gagasan-gagasan dasarnya dalam bahasa yang saya gunakan untuk risalah ini.

2A6A Determinan Kita perlu mengetahui hal-hal berikut tentang determinan.

- (i) Setiap matriks real $r \times r$ T mempunyai determinan real $\det T$.
- (ii) Untuk setiap matriks $r \times r$ S dan T , $\det ST = \det S \det T$.
- (iii) Jika T matriks diagonal, determinannya adalah hasil kali entri-entri diagonalnya.
- (iv) Untuk setiap matriks $r \times r$ T , $\det T^\top = \det T$, dengan $T^\top$ transpos dari T .
- (v) $\det T$ merupakan fungsi kontinu dari koefisien-koefisien T .

Ada begitu banyak jalan untuk membahas topik ini sehingga saya bahkan menghindari pemberian definisi ‘determinan’; saya mengajak Anda memeriksa ingatan Anda, atau buku kesukaan Anda, untuk memastikan bahwa Anda memang memahami fakta-fakta di atas.

2A6B Keluarga ortonormal Untuk $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$, $y = (\eta_1, \dots, \eta_r) \in \mathbb{R}^r$, tuliskan $x \cdot y = \sum_{i=1}^r \xi_i \eta_i$; tentu saja $\|x\|$, sebagaimana didefinisikan dalam 1A2A, adalah $\sqrt{x \cdot x}$. Ingat bahwa $x_1, \dots, x_k$ disebut **ortonormal** jika $x_i \cdot x_j = 0$ untuk $i \neq j$, dan 1 untuk $i = j$. Hasil-hasil yang kita perlukan di sini adalah:

- (i) Jika $x_1, \dots, x_k$ merupakan vektor-vektor ortonormal dalam $\mathbb{R}^r$, dengan $k < r$, maka terdapat vektor $x_{k+1}, \dots, x_r$ dalam $\mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $x_1, \dots, x_r$ ortonormal.
- (ii) Matriks $r \times r$ P disebut **ortogonal** jika $P^\top P$ adalah matriks identitas; secara ekuivalen, jika kolom-kolom P ortonormal.
- (iii) Untuk matriks ortogonal P , $\det P$ harus bernilai ± 1 (gabungkan (ii)–(iv) dari 2A6A).
- (iv) Jika P ortogonal, maka $Px \cdot Py = P^\top Px \cdot y = x \cdot y$ untuk semua $x, y \in \mathbb{R}^r$.
- (v) Jika P ortogonal, maka $P^\top = P^{-1}$ juga ortogonal.
- (vi) Jika P dan Q ortogonal, maka PQ juga ortogonal.

2A6C Sekarang saya memberikan suatu proposisi yang tidak selalu disertakan dalam penyajian elementer. Tentu saja ada banyak pendekatan untuk hal ini; saya menawarkan pendekatan langsung.

Proposisi Misalkan T sebarang matriks real $r \times r$. Maka T dapat dinyatakan sebagai PDQ , dengan P dan Q matriks ortogonal dan D matriks diagonal berkoefisien tak negatif.

Bukti Kita menggunakan induksi pada r .

- (a) Jika $r = 1$, maka $T = (\tau_{11})$. Tetapkan $D = (|\tau_{11}|)$, $P = (1)$, dan $Q = (1)$ jika $\tau_{11} \geq 0$, serta (-1) jika tidak.

(b)(i) Untuk langkah induksi ke $r + 1 \geq 2$, pertimbangkan bola satuan $B = \{x : x \in \mathbb{R}^{r+1}, \|x\| \leq 1\}$. Ini adalah himpunan tertutup dan terbatas dalam $\mathbb{R}^{r+1}$, sehingga kompak (2A2F). Pemetaan $x \mapsto Tx : \mathbb{R}^{r+1} \rightarrow \mathbb{R}^{r+1}$ dan $x \mapsto \|x\| : \mathbb{R}^{r+1} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu, sehingga fungsi $x \mapsto \|Tx\| : B \rightarrow \mathbb{R}$ terbatas dan mencapai batas-batasnya (2A2G), dan terdapat $u \in B$ sedemikian sehingga $\|Tu\| \geq \|Tx\|$ untuk setiap $x \in B$. Perhatikan bahwa $\|Tu\|$ harus merupakan norma $\|T\|$ dari T sebagaimana didefinisikan dalam 262H. Tetapkan $\delta = \|T\| = \|Tu\|$. Jika $\delta = 0$, maka T harus merupakan matriks nol dan hasilnya trivial; jadi anggaplah $\delta > 0$. Dalam kasus ini $\|u\|$ harus tepat sama dengan 1, sebab jika tidak, kita akan mempunyai $u = \|u\|u'$ dengan $\|u'\| = 1$ dan $\|Tu'\| > \|Tu\|$.

(ii) Jika $x \in \mathbb{R}^{r+1}$ dan $x \cdot u = 0$, maka $Tx \cdot Tu = 0$. **P?** Jika tidak, tetapkan $\gamma = Tx \cdot Tu \neq 0$. Pertimbangkan $y = u + \eta\gamma x$ untuk $\eta > 0$ yang kecil. Kita mempunyai

$$\|y\|^2 = y \cdot y = u \cdot u + 2\eta\gamma u \cdot x + \eta^2\gamma^2 x \cdot x = \|u\|^2 + \eta^2\gamma^2 \|x\|^2 = 1 + \eta^2\gamma^2 \|x\|^2,$$

sedangkan

$$\|Ty\|^2 = Ty \cdot Ty = Tu \cdot Tu + 2\eta\gamma Tu \cdot Tx + \eta^2\gamma^2 Tx \cdot Tx = \delta^2 + 2\eta\gamma^2 + \eta^2\gamma^2 \|Tx\|^2.$$

Tetapi juga $\|Ty\|^2 \leq \delta^2 \|y\|^2$ (2A4Fb), sehingga

$$\delta^2 + 2\eta\gamma^2 + \eta^2\gamma^2 \|Tx\|^2 \leq \delta^2 (1 + \eta^2\gamma^2 \|x\|^2)$$

dan

$$2\eta\gamma^2 \leq \delta^2 \eta^2 \gamma^2 \|x\|^2 - \eta^2 \gamma^2 \|Tx\|^2,$$

yaitu

$$2 \leq \eta(\delta^2 \|x\|^2 - \|Tx\|^2).$$

Namun ini tentu tidak mungkin benar untuk semua $\eta > 0$, jadi kita memperoleh kontradiksi. **XQ**

(iii) Tetapkan $v = \delta^{-1}Tu$, sehingga $\|v\| = 1$. Misalkan $u_1, \dots, u_{r+1}$ vektor-vektor ortonormal dengan $u_{r+1} = u$, dan misalkan Q_0 matriks ortogonal $(r+1) \times (r+1)$ dengan kolom-kolom $u_1, \dots, u_{r+1}$; maka, dengan menuliskan $e_1, \dots, e_{r+1}$ untuk basis ortonormal baku dari $\mathbb{R}^{r+1}$, kita mempunyai $Q_0 e_i = u_i$ untuk setiap i , dan $Q_0 e_{r+1} = u$. Demikian pula, terdapat matriks ortogonal P_0 sedemikian sehingga $P_0 e_{r+1} = v$.

Tetapkan $T_1 = P_0^{-1}TQ_0$. Maka

$$T_1 e_{r+1} = P_0^{-1}Tu = \delta P_0^{-1}v = \delta e_{r+1},$$

sedangkan jika $x \cdot e_{r+1} = 0$, maka $Q_0 x \cdot u = 0$ (2A6B(iv)), sehingga

$$T_1 x \cdot e_{r+1} = P_0 T_1 x \cdot P_0 e_{r+1} = TQ_0 x \cdot v = 0,$$

menurut (ii). Ini berarti bahwa T_1 harus berbentuk

$$\begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix},$$

dengan S matriks $r \times r$.

(iv) Menurut hipotesis induksi, S dapat dinyatakan sebagai $\tilde{P}\tilde{D}\tilde{Q}$, dengan $\tilde{P}$ dan $\tilde{Q}$ matriks ortogonal $r \times r$ dan $\tilde{D}$ matriks diagonal $r \times r$ berkoefisien tak negatif. Tetapkan

$$P_1 = \begin{pmatrix} \tilde{P} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q_1 = \begin{pmatrix} \tilde{Q} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \tilde{D} & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}.$$

Maka P_1 dan Q_1 ortogonal dan D diagonal berkoefisien tak negatif, serta $P_1 D Q_1 = T_1$. Sekarang tetapkan

$$P = P_0 P_1, \quad Q = Q_1 Q_0^{-1},$$

sehingga P dan Q ortogonal (2A6B(v)–(vi)) dan

$$PDQ = P_0 P_1 D Q_1 Q_0^{-1} = P_0 T_1 Q_0^{-1} = T.$$

Jadi langkah induksi selesai.

Konkordansi

Di sini saya mencantumkan nomor bagian dan paragraf yang (sejauh pengetahuan saya) pernah muncul dalam rujukan tercetak kepada jilid ini, tetapi kemudian telah diubah.

211Ya Aljabar terhitung-koterhitung dari $\mathbb{R}$ Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2002 Jilid 3, telah dipindahkan ke 211Ye.

213Y Ukuran dalam Latihan 213Yc, yang dirujuk dalam edisi 2003 dan 2006 Jilid 4, sekarang menjadi 213Yd.

214J Ukuran subruang pada subruang terukur, jumlah langsung 214J-214M, yang dirujuk dalam edisi 2002 dan 2004 Jilid 3, edisi 2003 dan 2006 Jilid 4, serta edisi 2008 Jilid 5, telah dipindahkan ke 214K-214N.

214N Integral atas dan bawah Hasil ini, yang dirujuk dalam edisi 2008 Jilid 5, telah dipindahkan ke 214J.

215Yc Selubung terukur Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2000 Jilid 1, telah dipindahkan ke 216Yc.

225Xi Latihan ini, yang dirujuk dalam cetakan 2002, 2004, dan 2012 Jilid 3, sekarang menjadi 225Xg.

225Xj Latihan ini, yang dirujuk dalam cetakan 2003, 2006, dan 2013 Jilid 4, sekarang menjadi 225Xh.

§234 Bagian §234 telah ditulis ulang dengan cukup banyak materi baru. Paragraf lama 234A-234G, yang dirujuk dalam edisi 2002 dan 2004 Jilid 3 serta edisi 2003 dan 2006 Jilid 4, sekarang menjadi 234I-234O.

§235 Bagian §235 telah ditata ulang, dengan sebagian materi dipindahkan ke §234. Secara khusus, 235H, 235I, 235J, 235L, 235M, 235T, dan 235Xe, yang dirujuk dalam edisi 2002 dan 2004 Jilid 3 serta edisi 2003 dan 2006 Jilid 4, sekarang dibahas dalam 234B, 235G, 235H, 235J, 235K, 235R, dan 234A.

241Yd Sifat supremum terhitung Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2002 Jilid 3, telah dipindahkan ke 241Ye.

241Yh Ruang Riesz hasil bagi Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2002 Jilid 3, telah dipindahkan ke 241Yc.

242Xf Fungsi pelestari ukuran melalui prapeta Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2002 Jilid 3, telah dipindahkan ke 242Xd.

242Yc Norma kontinu terhadap urutan Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2002 Jilid 3, telah dipindahkan ke 242Yg.

244O L^p kompleks Paragraf ini, yang dirujuk dalam edisi 2002 dan 2004 Jilid 3 serta edisi 2003 dan 2006 Jilid 4, sekarang menjadi 244P.

244Xf L^p dan L^q Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2003 Jilid 4, telah dipindahkan ke 244Xe.

244Yd-244Yf L^p sebagai kisi Banach Latihan-latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2002 dan 2004 Jilid 3, sekarang menjadi 244Ye-244Yg.

251N Nomor paragraf dalam paruh kedua §251, yang dirujuk dalam edisi-edisi Jilid 3 dan 4 sampai dengan tahun 2006 serta dalam BOGACHEV 07, telah diubah, sehingga 251M-251S sekarang menjadi 251N-251T.

252Yf Latihan Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi pertama Jilid 1, telah dipindahkan ke 252Ym.

254Yh Latihan Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2013 Jilid 4, telah dipindahkan ke 254Ye.

272S Distribusi jumlah variabel acak bebas Hasil ini, yang dirujuk dalam edisi 2002 dan 2004 Jilid 3 serta edisi 2003 dan 2006 Jilid 4, sekarang menjadi 272T.

272U Lema Etemadi Hasil ini, yang dirujuk dalam edisi 2003 dan 2006 Jilid 4, sekarang menjadi 272V.

272Yd Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2002 dan 2004 Jilid 3, sekarang menjadi 272Ye.

273Xh Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2006 Jilid 4, sekarang menjadi 273Xi.

276Xe Latihan ini, yang dirujuk dalam edisi 2003 dan 2006 Jilid 4, sekarang menjadi 276Xg.

285Xm Distribusi Cauchy Latihan yang memperkenalkan distribusi Cauchy, yang dirujuk dalam cetakan 2002, 2004, dan 2012 Jilid 3, sekarang menjadi 285Xp.

285Xo Distribusi Poisson Latihan yang menamai distribusi Poisson, yang dirujuk dalam cetakan 2003, 2006, dan 2013 Jilid 4, sekarang menjadi 285Xr.

285Xr Teorema Bochner Latihan mengenai suatu kasus khusus teorema Bochner, yang dirujuk dalam cetakan 2003, 2006, dan 2013 Jilid 4, sekarang menjadi 285Xu.

286U Teorema Carleson Bentuk sekuensialnya, yang dirujuk dalam BOGACHEV 07, sekarang terdapat dalam 286V.

Referensi untuk Jilid 2

- Alexits G. [78] (ed.) *Fourier Analysis and Approximation Theory*. North-Holland, 1978 (Colloq. Math. Soc. Janos Bolyai 19).
- Antonov N.Yu. [96] ‘Convergence of Fourier series’, *East J. Approx.* 7 (1996) 187-196. [§286 *catatan*.]
- Arias de Reyna J. [02] *Pointwise Convergence of Fourier Series*. Springer, 2002 (Lecture Notes in Mathematics 1785). [§286 *catatan*.]
- Baker R. [04] ‘“Lebesgue measure” on $\mathbb{R}^\infty$, II’, *Proc. Amer. Math. Soc.* 132 (2004) 2577-2591. [254Yb.]
- Bergelson V., March P. & Rosenblatt J. [96] (eds.) *Convergence in Ergodic Theory and Probability*. de Gruyter, 1996.
- Bogachev V.I. [07] *Measure theory*. Springer, 2007.
- du Bois-Reymond P. [1876] ‘Untersuchungen über die Convergenz und Divergenz der Fouriersche Darstellungformeln’, *Abh. Akad. München* 12 (1876) 1-103. [§282 *catatan*.]
- Bourbaki N. [66] *General Topology*. Hermann/Addison-Wesley, 1968. [2A5F.]
- Bourbaki N. [87] *Topological Vector Spaces*. Springer, 1987. [2A5E.]
- Carleson L. [66] ‘On convergence and growth of partial sums of Fourier series’, *Acta Math.* 116 (1966) 135-157. [§282 *notes*, §286 *pendahuluan*, §286 *catatan*.]
- Clarkson J.A. [36] ‘Uniformly convex spaces’, *Trans. Amer. Math. Soc.* 40 (1936) 396-414. [244O.]
- Defant A. & Floret K. [93] *Tensor Norms and Operator Ideals*, North-Holland, 1993. [§253 *catatan*.]
- Doob J.L. [53] *Stochastic Processes*. Wiley, 1953.
- Dudley R.M. [89] *Real Analysis and Probability*. Wadsworth & Brooks/Cole, 1989. [§282 *catatan*.]
- Dunford N. & Schwartz J.T. [57] *Linear Operators I*. Wiley, 1957 (reprinted 1988). [§244 *catatan*, 2A5J.]
- Enderton H.B. [77] *Elements of Set Theory*. Academic, 1977. [§2A1.]
- Engelking R. [89] *General Topology*. Heldermann, 1989 (Sigma Series in Pure Mathematics 6). [2A5F.]
- Etemadi N. [96] ‘On convergence of partial sums of independent random variables’, pp. 137-144 in BERGELSON MARCH & ROSENBLATT 96. [272V.]
- Evans L.C. & Gariepy R.F. [92] *Measure Theory and Fine Properties of Functions*. CRC Press, 1992. [263Ec, §265 *catatan*.]
- Federer H. [69] *Geometric Measure Theory*. Springer, 1969 (reprinted 1996). [262C, 263Ec, §264 *catatan*, §265 *catatan*, §266 *catatan*.]
- Feller W. [66] *An Introduction to Probability Theory and its Applications*, vol. II. Wiley, 1966. [Chap. 27 *intro.*, 274H, 275Xc, 285N.]
- Fremlin D.H. [74] *Topological Riesz Spaces and Measure Theory*. Cambridge U.P., 1974. [§232 *catatan*, 241F, §244 *catatan*, §245 *catatan*, §247 *catatan*.]
- Fremlin D.H. [93] ‘Real-valued-measurable cardinals’, pp. 151-304 in JUDAH 93. [232H.]
- Haimo D.T. [67] (ed.) *Orthogonal Expansions and their Continuous Analogues*. Southern Illinois University Press, 1967.
- Hall P. [82] *Rates of Convergence in the Central Limit Theorem*. Pitman, 1982. [274H.]
- Halmos P.R. [50] *Measure Theory*. Van Nostrand, 1950. [§251 *catatan*, §252 *catatan*, 255Yn.]
- Halmos P.R. [60] *Naive Set Theory*. Van Nostrand, 1960. [§2A1.]
- Hanner O. [56] ‘On the uniform convexity of L^p and l^p ’, *Arkiv för Matematik* 3 (1956) 239-244. [244O.]
- Henle J.M. [86] *An Outline of Set Theory*. Springer, 1986. [§2A1.]
- Hoeffding W. [63] ‘Probability inequalities for sums of bounded random variables’, *J. Amer. Statistical Association* 58 (1963) 13-30. [272W.]
- Hunt R.A. [67] ‘On the convergence of Fourier series’, pp. 235-255 in HAIMO 67. [§286 *catatan*.]
- Jorsbøe O.G. & Mejlbro L. [82] *The Carleson-Hunt Theorem on Fourier Series*. Springer, 1982 (Lecture Notes in Mathematics 911). [§286 *catatan*.]
- Judah H. [93] (ed.) *Proceedings of the Bar-Ilan Conference on Set Theory and the Reals*, 1991. *Amer. Math. Soc. (Israel Mathematical Conference Proceedings 6)*, 1993.
- Kelley J.L. [55] *General Topology*. Van Nostrand, 1955. [2A5F.]
- Kelley J.L. & Namioka I. [76] *Linear Topological Spaces*. Springer, 1976. [2A5C.]

- Kirszbraun M.D. [34] 'Über die zusammenziehenden und Lipschitzian Transformationen', *Fund. Math.* 22 (1934) 77-108. [262C.]
- Kolmogorov A.N. [1926] 'Une série de Fourier-Lebesgue divergente partout', *C. R. Acad. Sci. Paris* 183 (1926) 1327-1328. [§282 *catatan*.]
- Komlós J. [67] 'A generalization of a problem of Steinhaus', *Acta Math. Acad. Sci. Hung.* 18 (1967) 217-229. [276H.]
- Körner T.W. [88] *Fourier Analysis*. Cambridge U.P., 1988. [§282 *catatan*.]
- Köthe G. [69] *Topological Vector Spaces I*. Springer, 1969. [2A5C, 2A5E, 2A5J.]
- Krivine J.-L. [71] *Introduction to Axiomatic Set Theory*. D. Reidel, 1971. [§2A1.]
- Lacey M.T. [05] *Carleson's Theorem: Proof, Complements, Variations*. <http://arxiv.org/pdf/math/0307008v4.pdf>. [§286 *catatan*.]
- Lacey M.T. & Thiele C.M. [00] 'A proof of boundedness of the Carleson operator', *Math. Research Letters* 7 (2000) 1-10. [§286 *pendahuluan*, 286H.]
- Lebesgue H. [72] *Oeuvres Scientifiques*. L'Enseignement Mathématique, Institut de Mathématiques, Univ. de Genève, 1972. [Chap. 27 *pendahuluan*]
- Liapounoff A. [1901] 'Nouvelle forme du théorème sur la limite de probabilité', *Mém. Acad. Imp. Sci. St-Pétersbourg* 12(5) (1901) 1-24. [274Xh.]
- Lighthill M.J. [59] *Introduction to Fourier Analysis and Generalised Functions*. Cambridge U.P., 1959. [§284 *catatan*.]
- Lindeberg J.W. [1922] 'Eine neue Herleitung des Exponentialgesetzes in der Wahrscheinlichkeitsrechnung', *Math. Zeitschrift* 15 (1922) 211-225. [274H, §274 *catatan*.]
- Lipschutz S. [64] *Set Theory and Related Topics*. McGraw-Hill, 1964 (Schaum's Outline Series). [§2A1.]
- Loève M. [77] *Probability Theory I*. Springer, 1977. [Chap. 27 *pendahuluan*, 274H.]
- Luxemburg W.A.J. & Zaanen A.C. [71] *Riesz Spaces I*. North-Holland, 1971. [241F.]
- Mozzochi C.J. [71] *On the Pointwise Convergence of Fourier Series*. Springer, 1971 (Lecture Notes in Mathematics 199). [§286 *catatan*.]
- Naor A. [04] 'Proof of the uniform convexity lemma', <http://www.cims.nyu.edu/~naor/homepage/files/inequality.pdf>, 26.2.04. [244O.]
- Rényi A. [70] *Probability Theory*. North-Holland, 1970. [274H.]
- Roitman J. [90] *An Introduction to Set Theory*. Wiley, 1990. [§2A1.]
- Roselli P. & Willem M. [02] 'A convexity inequality', *Amer. Math. Monthly* 109 (2002) 64-70. [244Ym.]
- Schipp F. [78] 'On Carleson's method', pp. 679-695 in *ALEXITS* 78. [§286 *catatan*.]
- Semadeni Z. [71] *Banach spaces of continuous functions I*. Polish Scientific Publishers, 1971. [§253 *catatan*.]
- Shiryayev A. [84] *Probability*. Springer, 1984. [285N.]
- Steele J.M. [86] 'An Efron-Stein inequality of nonsymmetric statistics', *Annals of Statistics* 14 (1986) 753-758. [274Ya.]
- Zaanen A.C. [83] *Riesz Spaces II*. North-Holland, 1983. [241F.]
- Zygmund A. [59] *Trigonometric Series*. Cambridge U.P., 1959. [§244 *catatan*, §282 *catatan*, 284Xk.]

Indeks Jilid 1 dan 2

Topik dan hasil utama

Indeks umum di bawah ini dimaksudkan untuk mencakup seluruh materi. Tak terhindarkan, banyaknya entri kadang membuat indeks tersebut kurang membantu. Karena itu saya menyiapkan indeks yang lebih ringkas dan beranotasi lebih baik; saya berharap indeks ini membantu pembaca memusatkan perhatian pada bidang tertentu. Indeks ringkas ini tidak mencantumkan definisi, sebab entri bercetak tebal dalam indeks utama seharusnya mengarahkan pembaca ke definisi secara efisien; jika pencarian di sini tidak membuahkan hasil, tentu carilah kembali dalam indeks utama. Entri yang berbentuk pernyataan matematika sering menghilangkan hipotesis penting dan harus diperiksa terhadap pernyataan formal dalam isi buku.

- fungsi bernilai real yang kontinu mutlak §225
 - sebagai integral tak tentu 225E
- fungsional aditif kontinu mutlak §232
 - karakterisasi 232B
- ruang ukur tanpa atom
 - mempunyai unsur dengan setiap nilai ukuran yang mungkin 215D
- himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$ 111G
 - dan ukuran Lebesgue 114G, 115G, 134F
- fungsi bernilai real bervariasi terbatas §224
 - sebagai selisih fungsi monoton 224D
 - integral turunannya 224I
 - dekomposisi Lebesgue 226C
- teorema Brunn–Minkowski 266C
- himpunan dan fungsi Cantor 134G, 134H
- Konstruksi ukuran dari ukuran luar oleh Carathéodory, 113C
- Teorema Carleson (deret Fourier fungsi terintegralkan-kuadrat konvergen hampir di mana-mana) §286
- Teorema Limit Pusat (jumlah variabel acak bebas berdistribusi mendekati normal) §274
 - syarat Lindeberg 274F, 274G
- penggantian ukuran dalam integral 235K
- penggantian variabel dalam integral §235
 - $\int J \times g \phi d\mu = \int g d\nu$ 235A, 235E, 235J
 - menentukan J 235M;
 - — $J = |\det T|$ untuk operator linear T 263A; $J = |\det \phi'|$ untuk operator terdiferensialkan ϕ 263D
 - — — bila ukurannya adalah ukuran Hausdorff 265B, 265E
 - bila ϕ pelestari ukuran melalui prapeta 235G
 - $\int g \phi d\mu = \int J \times g d\nu$ 235R
- fungsi karakteristik suatu distribusi probabilitas §285
 - barisan distribusi konvergen dalam topologi samar jika dan hanya jika fungsi karakteristiknya konvergen titik demi titik 285L
- ruang ukur lengkap §212
- pelengkapan suatu ukuran 212C *dst.*
- konsentrasi ukuran 264H
- ekspektasi bersyarat
 - dari suatu fungsi §233
 - sebagai operator pada $L^1(\mu)$ 242J
- konstruksi ukuran
 - ukuran citra 234C
 - dari ukuran luar (metode Carathéodory) 113C
 - ukuran subruang 131A, 214A
 - ukuran produk 251C, 251F, 251W, 254C
 - sebagai tarikan balik 234F
- teorema konvergensi (B. Levi, Fatou, Lebesgue) §123
- konvergensi dalam ukuran (topologi ruang linear pada L^0)
 - pada $L^0(\mu)$ §245
 - bila Hausdorff/lengkap/dapat dimetrikkan 245E

fungsi konveks 233G *dst.*

konvolusi fungsi

— (pada $\mathbb{R}^r$) §255

— $\int h \times (f * g) = \int h(x+y)f(x)g(y)dxdy$ 255G

— $f * (g * h) = (f * g) * h$ 255J

konvolusi ukuran

— (pada $\mathbb{R}^r$) §257

— $\int h d(\nu_1 * \nu_2) = \int h(x+y)\nu_1(dx)\nu_2(dy)$ 257B

— dari ukuran kontinu mutlak 257F

himpunan terhitung 111F, 1A1C *et seq.*

ukuran terhitung-koterhitung 211R

ukuran cacah 112Bd

teorema Denjoy–Young–Saks 222L

fungsi terdiferensialkan (dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}^s$) §262, §263

jumlah langsung dari ruang ukur 214L

distribusi suatu keluarga berhingga variabel acak §271

— sebagai ukuran Radon 271B

— dari $\phi(\mathbf{X})$ 271J

— dari suatu keluarga bebas 272G

— ditentukan oleh fungsi karakteristik 285M

Teorema Konvergensi Martingal Doob 275G

prinsip penghabisan 215A

garis real diperluas §135

perluasan ukuran 214P

Lema Fatou ($\int \liminf \leq \liminf \int$ untuk barisan fungsi tak negatif) 123B

Jumlah Fejér (rata-rata berjalan dari jumlah Fourier) konvergen ke rata-rata lokal f 282H

— secara seragam jika f kontinu 282G

deret Fourier §282

— konvergen dalam norma di L^2 282J

— konvergen pada titik terdiferensialkan 282L

— konvergen ke titik tengah lompatan jika f bervariasi terbatas 282O

— dan konvolusi 282Q

— konvergen hampir di mana-mana untuk fungsi terintegralkan-kuadrat 286V

transformasi Fourier

— pada $\mathbb{R}$ §283, §284

— rumus untuk $\int_c^d f$ dalam istilah $\hat{f}$ 283F

— dan konvolusi dari fungsi 283M

— melalui aksinya pada fungsi uji 284H *dst.*

— dari fungsi terintegralkan-kuadrat 284O, 286U

— rumus inversi untuk fungsi terdiferensialkan 283I; untuk fungsi bervariasi terbatas 283L

— $\hat{f}(y) = \lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} e^{-\epsilon x^2} f(x) dx$ a.e. 284M

teorema Fubini §252

— $\int f d(\mu \times \nu) = \iint f(x, y) dxdy$ 252B

— bila kedua faktor σ -hingga 252C, 252H

— untuk fungsi indikator 252D, 252F

Teorema Dasar Kalkulus ($\frac{d}{dx} \int_a^x f = f(x)$ hampir di mana-mana) §222; $(\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a))$ 225E

dekomposisi Hahn dari suatu fungsional aditif terhitung 231E

Teorema Maksimal Hardy–Littlewood 286A

ukuran Hausdorff (pada $\mathbb{R}^r$) §264

— merupakan ukuran topologis 264E

— ukuran Hausdorff berdimensi r pada $\mathbb{R}^r$ suatu kelipatan ukuran Lebesgue 264I

— ukuran berdimensi $(r-1)$ pada $\mathbb{R}^r$ 265F–265H

ukuran citra 234C

integral tak tentu

- bila diturunkan kembali menghasilkan fungsi asal 222E, 222H
- untuk mengonstruksi ukuran 234I

variabel acak bebas §272

- distribusi bersama merupakan ukuran produk 272G
- jumlah 272S, 272T, 272V, 272W
- teorema limit §273, §274

regularitas dalam ukuran

- (terhadap himpunan kompak) ukuran Lebesgue 134F; ukuran Radon §256

konstruksi integral fungsi bernilai real §122

- sebagai fungsional linear positif 122O
- — bertindak pada $L^1(\mu)$ 242B
- secara parsial 225F
- karakterisasi fungsi terintegralkan 122P, 122R
- pada subhimpunan 131D, 214E
- fungsi dan integral dengan nilai dalam $[-\infty, \infty]$ 133A, 135F

pertidaksamaan Jensen 233I-233J, 242K

- dinyatakan dalam $L^1(\mu)$ 242K

Teorema subbarisan Komlós 276H

Teorema Kepadatan Lebesgue (dalam $\mathbb{R}$) §223

- $\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f = f(x)$ a.e. 223A
- $\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(x-y)| dy = 0$ a.e. 223D
- (dalam $\mathbb{R}^r$) 261C, 261E

ukuran Lebesgue, konstruksi §114, §115

- sifat-sifat lebih lanjut §134

Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue ($\int \lim = \lim \int$ untuk barisan fungsi yang didominasi) 123C

Teorema B. Levi ($\int \lim = \lim \int$ untuk barisan fungsi monoton) 123A; ($\int \sum = \sum \int$) 226E

fungsi Lipschitz §262

- terdiferensialkan hampir di mana-mana 262Q

ruang ukur yang dapat dilokalkan

- merangkai fungsi terukur parsial 213N
- yang tidak dapat dilokalkan secara ketat 216E

teorema Lusin (fungsi terukur hampir kontinu)

- (pada $\mathbb{R}^r$) 256F

martingal §275

- L^1 -terbatas martingal konvergen hampir di mana-mana 275G
- bila berbentuk $\mathbb{E}(X|\Sigma_n)$ 275H, 275I

selubung terukur

- sifat-sifat elementer 132E
- eksistensi 213L

fungsi terukur

- (bernilai real) §121
- — jumlah, produk, dan operasi lain pada berhingga banyak fungsi 121E
- — limit, infimum, supremum 121F

ruang ukur §112

Teorema Kelas Monoton (untuk aljabar himpunan) 136B

fungsi monoton

- terdiferensialkan hampir di mana-mana 222A

himpunan tak terukur (untuk ukuran Lebesgue) 134B

pengurutan ukuran 234P

ukuran luar yang dikonstruksi dari ukuran 132A *dst.*
 regularitas luar ukuran Lebesgue 134F

teorema Plancherel (tentang deret dan transformasi Fourier dari fungsi terintegralkan-kuadrat) 282K, 284O
 teorema Poisson (cacah kejadian langka yang bebas mempunyai distribusi yang mendekati Poisson) 285Q
 produk dua ruang ukur §251

- sifat dasar ukuran produk c.l.d. 251I
- ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^{r+s}$ sebagai ukuran produk 251N
- lebih dari dua ruang 251W
- teorema Fubini 252B
- teorema Tonelli 252G
- dan ruang L^1 §253
- pemetaan bilinear kontinu pada $L^1(\mu) \times L^1(\nu)$ 253F
- ekspektasi bersyarat pada suatu faktor 253H

produk sebarang banyak ruang probabilitas §254

- sifat dasar produk yang dilengkapi 254F
- karakterisasi melalui fungsi pelestari ukuran melalui prapeta 254G
- produk subruang 254L
- produk dari produk 254N
- penentuan oleh subproduk terhitung 254O
- subproduk dan ekspektasi bersyarat 254R

teorema Rademacher (fungsi Lipschitz terdiferensialkan hampir di mana-mana) 262Q
 ukuran Radon

- pada $\mathbb{R}^r$ §256
- sebagai pelengkapan ukuran Borel 256C
- ukuran integral tak tentu 256E
- ukuran citra 256G
- ukuran produk 256K

Teorema Radon–Nikodým (fungsi himpunan aditif yang benar-benar kontinu mempunyai fungsi kepadatan) 232E
 — dalam istilah $L^1(\mu)$ 242I

integral berulang §252

indexvheaderRothberger

teorema Stone–Weierstrass §281

- untuk subruang Riesz dari $C_b(X)$ 281A
- untuk subaljabar dari $C_b(X)$ 281E
- untuk *-subaljabar dari $C_b(X; \mathbb{C})$ 281G

ukuran yang dapat dilokalkan secara ketat

- syarat cukup agar dapat dilokalkan secara ketat 213O

hukum kuat bilangan besar ($\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (X_i - \mathbb{E}(X_i)) = 0$ hampir di mana-mana) §273

- bila $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \text{Var}(X_n) < \infty$ 273D
- bila $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(|X_n|^{1+\delta}) < \infty$ 273H
- untuk yang berdistribusi identik X_n 273I
- untuk barisan selisih martingal 276C, 276F
- konvergensi rata-rata untuk $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_p$ 273N

ukuran subruang

- untuk subruang terukur §131
- untuk subruang sebarang §214

ukuran permukaan dalam $\mathbb{R}^r$ §265

produk tensor ruang L^1 §253

teorema Tonelli (f adalah terintegralkan jika $\iint |f(x, y)| dx dy < \infty$) 252G

himpunan terintegralkan secara seragam dalam L^1 §246

- kriteria untuk keterintegralan seragam 246G
- dan konvergensi dalam ukuran 246J

— dan kekompakan lemah 247C

teorema Vitali (untuk penutup oleh interval dalam $\mathbb{R}$) 221A

— (untuk penutup oleh bola dalam $\mathbb{R}^r$) 261B

kekompakan lemah dalam $L^1(\mu)$ §247

Teorema Ekuidistribusi Weyl 281N

versi c.l.d. 213D *dst.*

$L^0(\mu)$ (ruang kelas ekuivalensi fungsi terukur) §241

— sebagai ruang Riesz 241E

$L^1(\mu)$ (ruang kelas ekuivalensi fungsi terintegralkan) §242

— kelengkapan norma 242F

— kepadatan fungsi sederhana 242M

— (untuk ukuran Lebesgue) kepadatan fungsi kontinu dan fungsi tangga 242O

$L^p(\mu)$ (ruang kelas ekuivalensi fungsi yang pangkat ke- p -nya terintegralkan, dengan $1 < p < \infty$) §244

— merupakan kisi Banach 244G

— mempunyai dual L^q , dengan $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 244K

— dan ekspektasi bersyarat 244M

$L^\infty(\mu)$ (ruang kelas ekuivalensi fungsi terukur terbatas) §243

— dualitas dengan L^1 243F-243G

— kelengkapan norma 243E

— kelengkapan urutan 243H

aljabar- σ himpunan §111

— yang dibangkitkan oleh keluarga-keluarga yang diberikan 136B, 136G

ukuran σ -hingga 215B

Indeks umum

Rujukan yang dicetak dengan huruf **tebal** mengacu pada definisi; rujukan dengan huruf *miring* merupakan rujukan sepintas. Definisi yang ditandai dengan **>** adalah definisi yang pemakaian saya menyimpang secara berbahaya dari pemakaian sebagian penulis lain.

teorema Abel 224Yi

keterjumlahan mutlak 226Ac

fungsional aditif kontinu mutlak **232Aa**, 232B, 232D, 232F-232I, 232Xa, 232Xb, 232Xd, 232Xf, 232Xh, 232Yk, 234Kb, 256J, 257Xf

fungsi kontinu mutlak **225B**, 225C-225G, 225K-225O, 225Xa-225Xf, 225Xl-225Xn, 225Ya, 225Yc, 225Yd, 232Xb, 233Xc, 244Yi, 252Ye, 256Xg, 262Bc, 262Xl, 263J, **264Yp**, 265Ya, 274Xb, 282R, 282Yf, 283Ci, 283Ya, 283Yb

martingal teradaptasi **275A**

— waktu henti **275L**

fungsional aditif pada aljabar himpunan *lihat* aditif hingga (**136Xg**, **231A**), aditif terhitung (**231C**)

operator adjoint 243Fc, 243 *catatan*

aljabar *lihat* aljabar himpunan (**136E**), aljabar Banach (**2A4Jb**), aljabar bernorma (**2A4J**)

aljabar himpunan 113Yi, **136E**, 136F, 136G, 136Xg, 136Xh, 136Xk, 136Ya, 136Yb, **231A**, 231B, 231Xa;

lihat juga aljabar- σ (**111A**)

fungsi hampir kontinu 256F

hampir setiap, hampir di mana-mana **112Dd**

hampir pasti **112De**

fungsional berselang-seling **132Yf**

fungsi analitik (kompleks) 133Xc

ruang topologis angelik **2A5J**

ruang Riesz Archimedean **241F**, 241Yb, 242Xc

Archimedes 265Xf

luas *lihat* ukuran permukaan

rata-rata aritmetika 266A
 kepadatan asimtotik **273G**, 273Xo
 terekuidistribusi secara asimtotik *lihat* terekuidistribusi (**281Yi**)
 atom (dalam ruang ukur) **211I**, 211Xb, 246G
 atomik *lihat*
 atomik murni (**211K**)
 ukuran (ruang ukur) tanpa atom **211J**, 211Md, 211Q, 211Xb, 211Yd, 211Ye, 212G, 213He, 214K, 214Q, 215D, 215E, 215Xe, 215Xf, 216A, 216Ya, 216Ye, 234Be, 234Nf, 234Yi, 251U, 251Wo, 251Xs, 251Xt, 251Yd, 252Yo, 252Yq, 252Ys, 254V, 254Yh, 256Xd, 264Yg
 automorfisme *lihat*
 automorfisme ruang ukur
 aksioma *lihat* masalah Banach–Ulam, pilihan (**2A1J**), pilihan terhitung

 bola (dalam $\mathbb{R}^r$) 252Q, 252Xi, 264H;
lihat juga sfera
 aljabar Banach **>2A4Jb**
 kisi Banach **242G**, 242Xc, 242Yc, 242Ye, 243E, 243Xb; *lihat juga* L^p
 ruang Banach 231Yh, 262Ya, **2A4D**, 2A4E, 2A4I; *lihat juga* aljabar Banach (**2A4Jb**), kisi Banach (**242G**), ruang Banach separabel
 masalah Banach–Ulam 232Hc
 teorema Berry–Esséen 274Hc, 285 *catatan*
 kesamaan Bienaymé 272S
 pemetaan bilinear §253 (**253A**), 255 *catatan*
 integral Bochner **253Yf**, 253Yg, 253Yi
 teorema Bochner 285Xu
 aljabar Borel *lihat* aljabar- σ Borel (**111Gd**, **135C**, **256Yf**)
 lema Borel–Cantelli 273K
 fungsi terukur Borel **121C**, 121D, 121Eg, 121H, 121K, **121Yd**, 134Fd, 134Xg, 134Yt, **135Ef**, 135Xc, 135Xe, 225H, 225J, 225Yg, 233Hc, 241Be, 241I, 241Xd, 256M, 262Yd
 ukuran Borel (pada $\mathbb{R}$) 211P, 216A
 himpunan Borel dalam $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^r$ **111G**, 111Yd, 114G, 114Yd, 115G, 115Yb, 115Yd, 121Ef, 121K, 134F, 134Xd, 135C, 136D, 136Xj, 254Xi, 225J, 264E, 264F, 264Xb, 266Bc
 aljabar- σ Borel (atas subhimpunan $\mathbb{R}^r$) **111Gd**, 114Yg–114Yi, 121J, 121Xd, 121Xe, 121Yc, 121Yd, 212Xc, 212Xd, 216A, 251M;
 — (dari ruang lain) **135C**, 135Xb, 254Xi, **256Yf**, 271Ya
 operator bilinear terbatas **253Ab**, 253E, 253F, 253L, 253Xb, 253Yf
 operator linear terbatas 242Je, 253Ab, 253F, 253Gc, 253L, 253Xc, 253Yf, 253Yj, **2A4F**, 2A4G–2A4I, 2A5If; *lihat juga* $B(U; V)$ (**2A4F**)
 himpunan terbatas (dalam $\mathbb{R}^r$) **134E**; (dalam ruang bernorma) **2A4Bc**; (dalam ruang topologis linear) 245Yf; *lihat juga* terbatas menurut urutan (**2A1Ab**)
 fungsi berdukungan terbatas *lihat* dukungan kompak
 fungsi bervariasi terbatas §224 (**224A**, **224K**), 225Cb, 225M, 225Oc, 225Xf, 225Xm, 225Yc, 226Bc, 226C, 226Yd, 263Ye, 264Yp, 265Yb, 282M, 282O, 283L, 283Xj, 283Xk, 283Xm, 283Xn, 283Ya, 283Yb, 284Xl, 284Yd
 pertidaksamaan Brunn–Minkowski 266C

 fungsi Cantor **134H**, 134I, 222Xd, 225N, 226Cc, 262K, 264Xf, 264Yn
 ukuran Cantor **256Hc**, 256Ia, 256Xk, 256Yd, 264Ym
 himpunan Cantor **134G**, 134H, 134I, 134Xf, 256Hc, 256Xk, 264J, 264Ym, 264Yn; *lihat juga* $\{0, 1\}^I$
 Ruang ukur lengkap Carathéodory *lihat* lengkap (**211A**)
 Metode Carathéodory: konstruksi ukuran 113C, 113D, 113Xa, 113Xd, 113Xg, 113Yc, 113Yk, 114E, 114Xa, 115E, 121Ye, 132Xc, 136Ya, 212A, 212Xf, 213C, 213Xa, 213Xb, 213Xd, 213Xf, 213Xg, 213Xi, 213Yb, 214H, 214Xb, 216Xb, 251C, 251Wa, 251Xe, 264C, 264K
 kardinal **2A1Kb**, 2A1L
 teorema Carleson 282K *komentar*, 282 *catatan*, 284Yg, 286U, 286V
 distribusi Cauchy **285Xp**
 filter Cauchy **2A5F**, 2A5G

pertidaksamaan Cauchy 244Eb
 barisan Cauchy 242Yc, **2A4D**
 Teorema Limit Pusat 274G, 274I-274K, 274Xd-274Xh, 274Xj, 274Xk, 285N, 285Xq, 285Yo
 jumlah Cesàro 273Ca, 282Ad, 282N, 282Xn
 aturan rantai untuk turunan Radon–Nikodým 235Xh
 penggantian variabel dalam pengintegralan §235, 263A, 263D, 263F, 263G, 263I, 263J, 263Xc, 263Xe, 263Yc
 fungsi karakteristik (dari suatu himpunan) *lihat* fungsi indikator (**122Aa**)
 — (dari suatu distribusi probabilitas) §285 (**285Aa**)
 — (dari suatu variabel acak) §285 (**285Ab**)
 pertidaksamaan Chebyshev 271Xa
 aksioma pilihan 134C, 1A1G, 254Da, **2A1J**, 2A1K-2A1M; *lihat juga* pilihan terhitung
 fungsi pilihan **2A1J**
 grup lingkaran 255M, 255Ym
 selubung konveks tertutup 253Gb, **2A5Eb**
 interval tertutup (dalam $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$) 114G, 115G, 1A1A; (dalam ruang terurut parsial umum) **2A1Ab**
 himpunan tertutup (dalam ruang topologis) 134Fb, 134Xd, **1A2E**, 1A2F, 1A2G, 2A2A, **2A3A**, 2A3D, 2A3Nb
 penutupan suatu himpunan **2A2A**, 2A2B, **2A3D**, 2A3Kb, 2A5E; *lihat juga* penutupan esensial (**266B**)
 titik gugus (dari suatu barisan) **2A3O**
 Teorema Koarea 265 *catatan*
 kohingga *lihat* aljabar hingga-kohingga (**231Xa**)
 komutatif (gelanggang, aljabar) **2A4Jb**
 aljabar Banach komutatif 224Yb, 243Dd, 255Xi, 257Ya
 himpunan kompak (dalam ruang topologis) 247Xc, **2A2D**, 2A2E-2A2G, **>2A3N**, 2A3R;
lihat juga relatif kompak (**2A3Na**), relatif kompak lemah (**2A5Id**), kompak lemah (**2A5Ic**)
 fungsi dengan dukungan kompak 242Xh, 256Be, 256D, 262Ye-262Yh; *lihat juga* $C_k(X)$, $C_k(X; \mathbb{C})$
 ukuran dengan dukungan kompak 284Yi
 ruang topologis kompak **>2A3N**
 ruang topologis linear lengkap 245Ec, **2A5F**, 2A5H
 ukuran (ruang ukur) lengkap yang ditentukan secara lokal 213C, 213D, 213H, 213J, 213O, 213Xg, 213Xk, 213Xl, 213Ye, 213Yf, 214I, 216D, 216E, 234Nb, 251Yc, 252B, 252D, 252N, 252Xc, 252Ye, 252Ym, 252Yq-252Ys, 252Yv, 253Yj, 253Yk; *lihat juga* versi c.l.d. (**213E**)
 ukuran (ruang ukur) lengkap **112Df**, 113Xa, 122Ya, **211A**, 211M, 211N, 211R, 211Xc, 211Xd, §212, 214I, 214K, 216A, 216C-216E, 216Ya, 216Ye, 234Ha, 234I, 234Ld, 234Ye, 235Xl, 254Fd, 254G, 254J, 256Ad, 257Yb, 264Dc; *lihat juga* ukuran lengkap yang ditentukan secara lokal
 ruang metrik lengkap 224Ye; *lihat juga* ruang Banach (**2A4D**)
 ruang bernorma lengkap *lihat* ruang Banach (**2A4D**), kisi Banach (**242G**)
 ruang Riesz lengkap *lihat* Dedekind lengkap (**241Fc**)
 ukuran integral tak tentu yang dilengkapkan *lihat* ukuran integral tak tentu (**234J**)
 pelengkapan (dari suatu ukuran (ruang ukur)) §212 (**212C**), 213Fa, 213Xa, 213Xb, 213Xi, 214Ib, 214Xi, 216Yd, 232Xe, 234Ba, 234Ke, 234Lb, 234Xc, 234Xl, 234Ye, 234Yo, 235D, 241Xb, 242Xb, 243Xa, 244Xa, 245Xb, 251T, 251Wn, 251Xr, 252Ya, 254I, 256C
 fungsi bernilai kompleks §133
 komponen (dalam ruang topologis) 111Ye
 ekspektasi bersyarat **233D**, 233E, 233J, 233K, 233Xg, 233Yc, 233Ye, 235Yb, 242J, 246Ea, 253H, 253Le, 275Ba, 275H, 275I, 275K, 275Ne, 275Xj, 275Yb, 275Yo, 275Yp
 operator ekspektasi bersyarat **242Jf**, 242K, 242L, 242Xe, 242Xj, 242Yk, 243J, 244M, 244Yl, 246D, 254R, 254Xq, 275Xd, 275Xe
 himpunan konegligibel **112Dc**, 211Xg, 212Xi, 214Cc, 234Hb
 himpunan terhubung **222Yb**
 titik-titik kontinuitas 224H, 224Ye, 225J
 fungsi kontinu 121D, 121Yd, 224Xl, 262Ia, **2A2C**, 2A2G, **2A3B**, 2A3H, 2A3Nb, 2A3Qb
 fungsional linear kontinu 284Yj; *lihat juga* ruang linear dual (**2A4H**)
 operator linear kontinu 2A4Fc; *lihat juga* operator linear terbatas (**2A4F**)
 ukuran kontinu *lihat* tanpa atom (**211J**), kontinu mutlak (**232Aa**)
 kontinu dari kanan **224Xm**

- kontinu *lihat juga*
 semi-kontinu (**225H**)
 kontinuum *lihat* **c** (**2A1L**)
 konvergensi dalam rata-rata (dalam $\mathcal{L}^1(\mu)$ atau $L^1(\mu)$) **245Ib**
 konvergensi dalam ukuran (dalam $L^0(\mu)$) §245 (**>245A**), 246J, 246Yc, 247Ya, 253Xe, 255Yh, 285Yk
 — — (dalam $\mathcal{L}^0(\mu)$) §245 (**>245A**), 271Yd, 272Yd, 274Yf, 285Yt
 — — (dalam aljabar himpunan terukur) **232Ya**
 — — (untuk barisan) 245Ad, 245C, 245H-245L, 245Xd, 245Xf, 245Xl, 245Yh, 246J, 246Xh, 246Xi, 271L, 273Ba, 275Xl, 276Yf
 konvergen hampir di mana-mana 245C, 245K, 273Ba, 276G, 276H; *lihat juga* hukum kuat
 filter konvergen **2A3Q**, 2A3S, 2A5Ib;
 — barisan **135D**, 245Yi, **2A3M**, 2A3Sg; *lihat juga* konvergensi dalam ukuran (**245Ad**)
 fungsi konveks **233G**, 233H-233J, 233Xb-233Xf (**233Xd**), 233Xh, 233Ya, 233Yc, 233Yd, 233Yg, 233Yi, 233Yj, 242K, 242Yi, 242Yj, 242Yk, *244Xm*, *244Yh*, 244Ym, *255Yj*, *275Yh*; *lihat juga* konveks-tengah (**233Ya**)
 selubung konveks **2A5E**; *lihat juga* selubung konveks tertutup (**2A5Eb**)
 himpunan konveks **233Xd**, **244Yk**, 233Yf-233Yj, *262Xh*, 264Xg, 266Xc, **2A5E**
 konvolusi dalam L^0 **255Xh**, 255Xi, 255Xj, 255Yh, 255Yj
 konvolusi fungsi **255E**, 255F-255K, **255O**, 255Xa-255Xg, 255Ya, 255Yc, 255Yd, 255Yf, 255Yg, 255Yk, 255Yl, **255Yn**, 262Xj, 262Ye, 262Yf, 262Yi, 263Ya, 282Q, 282Xt, 283M, 283Xl, 283Wg, 283Wh, 283Wj, 284J, 284K, 284O, 284Wf, 284Wi, 284Xb, 284Xe
 konvolusi ukuran §257 (**257A**), 272T, 285R, 285Yp
 konvolusi ukuran dan fungsi *257Xe*, 284Xp, 284Yi
 konvolusi barisan 255Xk, *255Yo*, 282Xq
 himpunan terhitung **111F**, 114G, 115G, §1A1, 226Ya
 aksioma pilihan terhitung *134C*, 211P
 aljabar terhitung-koterhitung **211R**, 211Ya, *232Hb*
 ukuran terhitung-koterhitung **211R**, *232Hb*, 252L
 sifat supremum terhitung (dalam suatu ruang Riesz) **241Ye**, 242Yd, 242Ye, 244Yb
 fungsional aditif terhitung (pada suatu aljabar- σ himpunan) **231C**, 231D-231F, 231Xf, *231Xg*, 231Ya, 231Yb, 231Yf-231Yh, §232, 246Yg, 246Yi
 ukuran cacah **112Bd**, *122Xd*, 122 *catatan*, 211N, 211Xa, *213Xb*, 226Ab, 241Xa, 242Xa, 243Xl, 244Xh, 244Xn, 245Xa, 246Xc, 246Xd, 251Xc, 251Xi, *252K*, 255Yo, *264Db*
 penutup *lihat* selubung terukur (**132D**)
 Lema Penutup *lihat* Lema Penutup Lebesgue
 teorema penutup 221A, 261B, 261F, *261Xc*, 261Ya, 261Yi, 261Yk
 silinder 265Xf; (dalam ‘silinder terukur’) **254Aa**, 254F, *254G*, *254Q*, 254Xa
 pengembangan desimal 273Xg
 ukuran (ruang ukur) yang dapat didekomposisi *lihat* dapat dilokalkan secara ketat (**211E**)
 dekomposisi (ruang ukur) **211E**, *211Yd*, 213Ob, *213Xj*, 214Ia, 214L, 214N, *214Xh*
 — *lihat juga* dekomposisi Hahn (231F), dekomposisi Jordan (231F), dekomposisi Lebesgue (232I, **226C**)
 susunan ulang menurun (dari suatu fungsi) **252Yo**
 himpunan terurut lengkap Dedekind *135Ba*, 234Yo
 — — ruang Riesz **241Fc**, 241G, 241Xf, 242H, 242Yc, 243Hb, 243Xj, 244L
 ruang Riesz lengkap- σ Dedekind **241Fb**, 241G, 241Xe, 241Yb, 241Yh, 242Yg, 243Ha, 243Xb
 fungsi delta *lihat* fungsi delta Dirac (**284R**)
 sistem delta *lihat* sistem Δ
 Teorema Denjoy-Young-Saks 222L
 himpunan padat dalam ruang topologis 136H, 242Mb, 242Ob, 242Pd, 242Xi, 243Ib, 244H, 244Pb, 244Xk, 244Yj, 254Xp, 281Yc, **2A3U**, 2A4I
 fungsi kerapatan (variabel acak) **271H**, 271I-271K, 271Xc-271Xe, 272U, 272Xd, 272Xj; *lihat juga* fungsi kerapatan normal (**274A**), turunan Radon-Nikodým (**232Hf**, **234J**)
 titik kerapatan **223B**, 223Xc, *223Yb*, 266Xb
 topologi kerapatan **223Yb**, 223Yc, 223Yd, **261Yf**, 261Yl
 kerapatan *lihat juga* kerapatan asimtotik (**273G**), Teorema Kerapatan Lebesgue (223A)

turunan *lihat* turunan Dini (**222J**)
 turunan fungsi (satu variabel) 222C, 222E-222J, 222Yd, 225J, 225L, 225Of, 225Xb, 226Be, 282R; (banyak variabel) **262F**, 262G, 262P, 263Ye; *lihat* turunan parsial
 determinan matriks 2A6A
 ditentukan *lihat* ruang ukur yang ditentukan secara lokal (**211H**), himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal (**213I**)
 ditentukan oleh koordinat (dalam 'W' ditentukan oleh koordinat dalam J') **254M**, 254O, 254R-254T, 254Xq, 254Xs
 Tangga Setan *lihat* fungsi Cantor (**134H**)
 titik-titik keterdiferensialan 222H, 225J
 fungsi yang dapat didiferensialkan (satu variabel) 123D, 222A, 224I, 224Kg, 224Yc, 225L, 225Of, 225Xb, 225Xm, 233Xc, 252Ye, 255Xd, 255Xe, 265Xd, 274E, 282L, 282Rb, 282Xs, 283I-283K, 283Xm, 284Xc, 284Xl; (banyak variabel) **262Fa**, 262Gb, 262I, 262Xg, 262Xi-262Xk, 263Yf, ; *lihat juga* turunan
 'terdiferensialkan relatif terhadap domainnya' 222L, **262Fb**, 262I, 262M-262Q, 262Xd-262Xf, 262Yc, 263D, 263I, 263Xc, 263Xd, 263Yc, 265E, 282Xk
 diferensiasi di bawah tanda integral 123D
 ukuran terdifusi *lihat* ukuran tanpa atom (**211J**)
 dilatasi 284Xd, §284 *catatan*, **286C**
 dimensi *lihat* dimensi Hausdorff (**264 catatan**)
 turunan Dini **222J**, 222L, 222Ye, 225Yg
 ukuran Dirac **112Bd**, 257Xa, 274Lb, 284R, 284Xo, 284Xp, 285H, 285Xs
 citra langsung (dari suatu himpunan oleh fungsi atau relasi) 1A1B
 jumlah langsung ruang ukur **214L**, 214M, 214Xh-214Xk, 241Xg, 242Xd, 243Xe, 244Xf, 245Yh, 251Xi, 251Xj
 himpunan terarah *lihat* terarah ke bawah (**2A1Ab**), terarah ke atas (**2A1Ab**)
 kernel Dirichlet **282D**; *lihat juga* kernel Dirichlet termodifikasi (**282Xc**)
 disintegrasi suatu ukuran 123Ye
 keluarga himpunan yang saling lepas **112Bb**
 teorema barisan saling lepas (dalam ruang Riesz topologis) 246G, 246Ha, 246Yd-246Yf, 246Yj
 distribusi *lihat* distribusi Schwartz, distribusi tempered
 distribusi variabel acak 241Xc, 271E-271G, 272G, 272T, 272Xe, 272Ya, 272Yb, 272Yf, 285H, 285Xj;
lihat juga distribusi Cauchy (**285Xp**), distribusi empiris (**273 catatan**), distribusi Poisson (**285Xr**)
 — dari suatu keluarga berhingga variabel acak 271B, **271C**, 271D-271I, 272G, 272Yb, 272Yc, 285Ab, 285C, 285Mb
 fungsi distribusi variabel acak **>271G**, 271L, 271Xb, 271Yb-271Yd, 272Xe, 272Ya, 273Xh, 273Xi, 274F-274L, 274Xd, 274Xe, 274Xh, 274Xi, 274Yc, 274Ye, 285P; *lihat juga* fungsi distribusi normal (**274Aa**)
 Teorema Konvergensi Terdominasi *lihat* Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue (**123C**)
 Teorema Konvergensi Martingal Doob **275G**
 ketaksamaan maksimal Doob 275D, 275Xb
 himpunan terurut parsial yang terarah ke bawah **2A1Ab**
 ruang bernorma dual 243G, 244K, **2A4H**
 kelas Dynkin **136A**, 136B, 136Xb

 Teorema Eberlein 2A5J
 Teorema Egorov 131Ya, 215Yb
 distribusi empiris 273Xi, **273 catatan**
 selubung *lihat* selubung terukur (**132D**)
 barisan terekuidistribusi (dalam ruang probabilitas topologis) 281N, **281Yi**, 281Yj, 281Yk; *lihat juga* terdistribusi baik (**281Ym**)
 Teorema Ekuidistribusi *lihat* Teorema Ekuidistribusi Weyl (281N)
 himpunan ekuipoten 2A1G, 2A1Ha; *lihat juga* kardinal (**2A1Kb**)
 ekuivalen **121B**, **212B**
 penutupan esensial 261Yj, **266B**, 266Xa, 266Xb
 supremum esensial keluarga himpunan terukur **211G**, 213K, 215B, 215Cb
 — dari suatu fungsi bernilai real **243D**, 243I, 255K
 fungsi terbatas esensial **243A**

- Lema Etemadi 272V
 metrik Euklides (pada $\mathbb{R}^r$) **2A3Fb**
 topologi Euklides §1A2, §2A2, **2A3Ff**, 2A3Tc
 fungsi genap 255Xb, 283Yc, 283Yd
 keluarga variabel acak yang dapat dipertukarkan **276Xg**
 prinsip penghabisan 215A, 215C, 215Xa, 215Xb, 232E
 ekspektasi (suatu distribusi) **271F**
 — (suatu variabel acak) **271Ab**, 271E, 271F, 271I, 271Xa, 271Ye, 272R, 272Xb, 272Xi, 274Xb, 285Ga, 285Xr, 285Xh; *lihat juga* ekspektasi bersyarat (**233D**)
 garis real diperluas 121C, §135
 perluasan fungsional aditif berhingga 113Yi
 perluasan ukuran 113Yc, 113Yh, 132Yd, 212Xh, 214P, 214Xm, 214Xn, 214Ya-214Yc; *lihat juga* pelengkapan (**212C**), versi c.l.d. (**213E**)
 probabilitas koin adil 254J
 Lema Fatou **123B**, 133Kb, 135Gb, 135Hb
 norma Fatou pada ruang Riesz 244Yg
 integral Fejér **283Xf**, 283Xh-283Xj
 kernel Fejér **282D**
 jumlah Fejér **282Ad**, 282B-282D, 282G-282I, 282Yc
 Feller, W. bab 27 *pengantar*
 medan (himpunan) *lihat* aljabar (**136E**)
 filter 211Xg, **2A1I**, 2A1N, 2A1O; *lihat juga* filter Cauchy (**2A5F**), filter konvergen (**2A3Q**), filter Fréchet (**2A3Sg**), ultrafilter (**2A1N**)
 filtrasi (dari aljabar- σ) **275A**
 aljabar berhingga-koberhingga **231Xa**, 231Xc
 fungsi (atau fungsional) aditif berhingga pada suatu aljabar himpunan 136Xg, 136Ya, 136Yb, **231A**, 231B, 231Xb-231Xf, 231Ya-231Yh, 232A, 232B, 232E, 232G, 232Ya, 232Ye, 232Yg, 243Xk; *lihat juga* aditif terhitung
 koefisien Fourier **282Aa**, 282B, 282Cb, 282F, 282Ic, 282J, 282M, 282Q, 282R, 282Xa, 282Xg, 282Xq, 282Xt, 282Ya, 283Xt, 284Ya, 284Yg
 rumus integral Fourier **283Xm**
 deret Fourier 121G, §282 (**282Ac**)
 jumlah Fourier **282Ab**, 282B-282D, 282J, 282L, 282O, 282P, 282Xi-282Xk, 282Xp, 282Xt, 282Yd, 286V, 286Xb
 transformasi Fourier **133Xd**, **133Yc**, §283 (**283A**, **283Wa**), §284 (**284H**, **284Wd**), 285Ba, 285D, 285Xe, 285Ya, 286U, 286Ya
 transformasi Fourier-Stieltjes *lihat* fungsi karakteristik (**285A**)
 filter Fréchet **2A3Sg**
 Teorema Fubini 252B, 252C, 252H, 252R, 252Yb, 252Yc
 ukuran luar penuh **132F**, 132Yd, 134D, 134Yt, 212Eb, 214F, 214J, 214Yd, 234F, 234Xa, 241Yg, 243Ya, 254Yh
 fungsi 1A1B
 Teorema Dasar Kalkulus 222E, 222H, 222I, 225E
 Teorema Dasar Statistika 273Xi, 273 *catatan*
 fungsi gamma **225Xh**, 225Xi, 252Xi, 252Yf, 252Yu, 255Xg
 distribusi Gauss *lihat* distribusi normal baku (**274Aa**)
 variabel acak Gauss *lihat* variabel acak normal (**274Ad**)
 aljabar himpunan yang dibangkitkan (atau aljabar- σ yang dibangkitkan) **111Gb**, 111Xe, 111Xf, 121J, 121Xd, 121Yc, 136B, 136C, 136G, 136H, 136Xc, 136Xk, 136Yb, 136Yc, 251D, 251Xa, 272C
 rata-rata geometrik 266A
 Teorema Glivenko-Cantelli 273 *catatan*
 grafik fungsi 264Xf, 265Yb
 grup 255Yn, 255Yo; *lihat juga* grup lingkaran
 dekomposisi Hahn (dari fungsional aditif terhitung) 231Eb, 231F
 — *lihat juga* Teorema Vitali-Hahn-Saks (246Yi)
 interval setengah terbuka (di $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$) **114Aa**, 114G, 114Yj, **115Ab**, 115Xa, 115Xc, 115Yd
 setengah-ruang (dalam $\mathbb{R}^r$) 285Xo

ketaksamaan Hanner **244O**, 244Ym
 Teorema Maksimal Hardy-Littlewood 286A
 dimensi Hausdorff **264 catatan**
 ukuran Hausdorff §264 (**264C**, **264Db**, **264K**, **264Yo**), 265Xd, 265Yb; *lihat juga* ukuran Hausdorff ternormalisasi (**265A**)
 metrik Hausdorff (pada ruang himpunan tertutup) **246Yb**
 ukuran luar Hausdorff §264 (**264A**, **264K**, **264Yo**)
 topologi Hausdorff **2A3E**, 2A3L, 2A3Mb, 2A3S
 ruang Hilbert 244Na, 244Yk
 Teorema Hoeffding 272W, 272Xk, 272Xl
 fungsi kontinu Hölder **282Xj**, 282Yb
 ketaksamaan Hölder **244Eb**, 244Yc, 244Ym
 selubung *lihat* selubung konveks (**2A5Ea**), selubung konveks tertutup (**2A5Eb**)
 ideal dalam suatu aljabar himpunan **214O**, **232Xc**; *lihat juga* ideal- σ (**112Db**)
 variabel acak berdistribusi identik **273I**, 273Xi, 274I, 274Xj, 276Xd, 276Yg, 285Xq, 285Yc; *lihat juga* barisan yang dapat dipertukarkan (**276Xg**)
 filter citra 212Xi, **2A1Ib**, 2A3Qb, 2A3S
 ukuran citra **112Xf**, 123Ya, 132Yb, 212Xf, 212Xi, 234C-234F (**234D**), 234Xb-234Xd, 234Ya, 234Yc, 234Yd, 235J, 235Xl, 235Ya, 254Oa, 256G
 malapetaka ukuran citra 235H
 integral tak tentu 131Xa, 222D-222F, 222H, *222I*, 222Xa-222Xc, 222Yc, 224Xg, 225E, *225Od*, 225Xf, **232D**, 232E, 232Yf, 232Yi; *lihat juga* ukuran integral tak tentu
 ukuran integral tak tentu 234I-234O (**234J**),
 234Xh-234Xk, 234Yi, 234Yj, 234Yl-234Yn, 235K, *235N*, 235Xh, 235Xl, 235Xm, 253I, 256E, 256J, 256L, 256Xe, 256Ye, 257F, 257Xe, 263Ya, 275Yj, 275Yk, 285Dd, 285Xf, 285Ya; *lihat juga* ukuran integral tak tentu yang belum dilengkapi
 kebebasan §272 (**272A**)
 variabel acak bebas **272Ac**, 272D-272I, 272L, 272M, 272P, 272R-272W, 272Xb, 272Xd, 272Xe, 272Xh-272Xl, 272Ya, 272Yb, 272Yd-272Yh, 273B, 273D, 273E, 273H, 273I, 273L-273N, 273Xi, 273Xk, 273Xm, 274B-274D, 274F-274K, 274Xd, 274Xe, 274Xh, 274Xk, 274Ya, 274Yg, *275B*, 275Yi, 275Ym, 275Yn, *276Af*, 285I, 285Xi, 285Xj, 285Xp-285Xr, 285Yc, 285Ym, 285Yn, 285Yt
 himpunan bebas **272Aa**, *272Bb*, 272F, 272N, 273F, 273K, 273Xo
 aljabar- σ bebas **272Ab**, 272B, 272D, 272F, 272J, 272K, 272M, 272O, 272Q, 275Ya
 fungsi indikator (suatu himpunan) **122Aa**
 topologi terinduksi *lihat* topologi subruang (**2A3C**)
 definisi induktif 2A1B
 ketaksamaan *lihat* Cauchy, Chebyshev, Hölder, isodiametrik, Jensen, Wirtinger, Young
 tak hingga 112B, 133A, §135
 ordinal awal **2A1E**, 2A1F, 2A1K
 ukuran dalam 113Yg, 112Ya, 213Yd
 — — yang didefinisikan oleh suatu ukuran 113Yh, 213Xe
 ruang hasil kali dalam 244N, 244Yn, 253Xe
 ukuran regular dalam **256Ac**
 — — terhadap himpunan tertutup 134Xe, 256Bb, 256Ya
 — — terhadap himpunan kompak 134Fb, 256Bc
 fungsi terintegralkan §122 (**122M**), *123Ya*, **133B**, **133Db**, 133F, 133Jd, 133Xa, *135Fa*, 212Bc, 212Fb, 213B, 213G *lihat juga* fungsi terintegralkan Bochner (**253Yf**), $\mathcal{L}^1(\mu)$ (**242A**)
 — *lihat juga* terintegralkan secara seragam (**246A**)
 integral (terhadap suatu ukuran) §122 (**122E**, **122K**, **122M**), **133B**, **133D**; *lihat juga* fungsi terintegralkan, integral Lebesgue (**122Nb**), integral bawah (**133I**), integral Riemann (**134K**), integral atas (**133I**)
 integrasi parsial 225F, *225Oe*, 252Xb
 integrasi dengan substitusi *lihat* perubahan variabel dalam integrasi
 interior suatu himpunan **2A3D**, 2A3Ka
 interpolasi *lihat* Teorema Kekonveksan Riesz

- interval *lihat* interval setengah terbuka (**114Aa**, **115Ab**), interval terbuka (**111Xb**
transformasi Fourier invers **283Ab**, 283B, **283Wa**, 283Xb, **284I**; *lihat juga* transformasi Fourier
citra balik (dari suatu himpunan oleh fungsi atau relasi) **1A1B**
fungsi pelestari ukuran melalui citra balik 134Yl-134Yn, **234A**, 234B, 234Ea, 234F, 234Xa, 234Xn, 235G, 235Xm,
241Xg, 242Xd, 243Xn, 244Xo, 246Xf, 251L, 251Wp, 251Yb, 254G, 254H, 254Ka, 254O, 254Xc-254Xf, 254Xh, 254Yc,
254Ye, 256Yd; *lihat juga* ukuran citra (**234D**)
Teorema Inversi (untuk deret dan transformasi Fourier) 282G-282J, 282L, 282O, 282P, 283F, 283I, 283J, 283L,
283Wc, 283Wk, 283Xm, 284C, 284M; *lihat juga* Teorema Carleson
ketaksamaan isodiametrik 264H
isomorfisme *lihat* isomorfisme ruang ukur
- Jacobian **263Ea**
ketaksamaan Jensen 233I, 233J, 233Yi, 233Yj, 242Yi
distribusi bersama *lihat* distribusi (**271C**)
dekomposisi Jordan dari fungsional aditif 231F, 231Ya, *232C*
- kernel *lihat* kernel Dirichlet (**282D**), kernel Fejér (**282D**), kernel Dirichlet termodifikasi (**282Xc**), kernel Poisson
(**282Yg**)
Teorema Kirszbraun 262C
Hukum Kuat Bilangan Besar Kolmogorov 273I, 275Yq
Teorema Komlós 276H, 276Yh
König, H. 232Yk
Lema Kronecker 273Cb
- Lema Lacey-Thiele 286M
Teorema Limit Pusat Laplace 274Xf
transformasi Laplace **123Xc**, *123Yb*, **133Xd**, 225Xn
kisi **2A1Ad**;
lihat juga kisi Banach (**242G**)
— norma *lihat* norma Riesz (**242Xg**)
hukum suatu variabel acak *lihat* distribusi (**271C**)
hukum bilangan besar *lihat* hukum kuat (§273)
hukum kejadian langka 285Q
Lebesgue, H. Jilid 1 *pendahuluan*, bab 27 *pendahuluan*
Lema Selimut Lebesgue *2A2Ed*
dekomposisi Lebesgue dari fungsional aditif terhitung 232I, 232Yb, 232Yg, *256Ib*
dekomposisi Lebesgue dari fungsi bervariasi terbatas **226C**, 226Dc, *226Yb*, 232Yb, 263Ye
Teorema Kerapatan Lebesgue §223, 261C, *275Xg*
Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue 123C, 133G
perluasan Lebesgue *lihat* pelengkapan (**212C**)
fungsi terintegralkan secara Lebesgue **122Nb**, 122Yb, 122Ye, *122Yf*
integral Lebesgue **122Nb**
fungsi terukur Lebesgue **121C**, 121D, 134Xg, 134Xj, *225H*, 233Yd, 262K, 262P, 262Yc
himpunan terukur Lebesgue **114E**, 114F, 114G, *114Xe*, 114Ye, **115E**, 115F, 115G, 225Gb
ukuran Lebesgue (pada $\mathbb{R}$) §114 (**114E**), 131Xb, 133Xd, 133Xe, 134G-134L, 212Xc, *216A*, bab 22, 242Xi, 246Yd,
246Ye, *252N*, *252O*, *252Xf*, *252Xg*, *252Ye*, *252Yo*, §255
— — (pada $\mathbb{R}^r$) §115 (**115E**), 132C, *132Ef*, 133Yc, §134, 211M, 212Xd, 245Yj, 251N, 251Wi, 252Q, 252Xi,
252Yi, 254Xl, 255A, 255L, 255Xj, 255Ye, 255Yf, 256Ha, 256J, 256L, 264H, 264I, 266C
— — (pada $[0, 1]$, $[0, 1[$) 211Q, *216Ab*, 234Ya, 252Yp, 254K, 254Xh, 254Xk-254Xm, 254Ye
— — (pada subhimpunan lain dari $\mathbb{R}^r$) **131B**, 234Ya, 234Yc, 242O, 244Hb, 244I, 244Yi, 246Yf, *246Yl*, 251R,
252Yh, 255M-255O, 255Yg, 255Ym
himpunan terabaikan Lebesgue **114E**, **115E**, 134Yk
ukuran luar Lebesgue **114C**, 114D, 114Xc, *114Yd*, **115C**, 115D, 115E, 115Xb, 115Xd, 115Yb, 132C, 134A, 134D,
134Fa
himpunan Lebesgue suatu fungsi **223D**, 223Xh-223Xj, 223Yg, 223Yh, **261E**, 261Ye, 282Yg
ukuran Lebesgue-Stieltjes **114Xa**, *114Xb*, 114Yb, 114Yc, 114Yf, 131Xc, 132Xg, 134Xd, 211Xb, 212Xd, 212Xg,
225Xd, 232Xb, *232Yb*, 235Xb, 235Xf, 235Xg, 252Xb, 256Xg, 271Xb, *224Yh*

panjang kurva 264Yl, 265Xd, 265Ya
 panjang suatu interval **114Ab**
 Teorema B. Levi **123A**, 123Xa, 133Ka, 135Ga, 135Hb, 226E, 242E
 sifat Levi pada ruang Riesz bernorma 242Yb, 244Yf
 Teorema konvergensi martingal Lévy 275I
 metrik Lévy **274Yc**, 285Yd
 Teorema limit pusat Liapounoff¹ 274Xh
 limit filter **2A3Q**, 2A3R, 2A3S
 limit barisan **2A3M**, 2A3Sg
 ordinal limit **2A1Dd**
 Teorema Limit Pusat Lindeberg 274F-274H, 285Yo
 kondisi Lindeberg **274H**
 operator linear 262Gc, 263A, 265B, 265C, §2A6; *lihat juga* operator linear terbatas (**2A4F**), operator linear kontinu
 urutan linear *lihat* himpunan terurut total (**2A1Ac**)
 topologi ruang linear *lihat* ruang topologis linear (**2A5A**), topologi lemah (**2A5I**), topologi lemah* (**2A5Ig**)
 subruang linear (dari ruang bernorma) 2A4C;
 (dari suatu ruang topologis linear) 2A5Ec
 ruang topologis linear 245D, 284Ye, **2A5A**, 2A5B, 2A5C, 2A5E-2A5I
 konstanta Lipschitz **262A**, 262C, 262Ya
 fungsi Lipschitz 224Ye, 225Yc, **262A**, 262B-262E, 262N, 262Q, 262Xa-262Xc, 262Xh, 262Xl, 262Ya, 263F, 264G, **264Yj**; *lihat juga* kontinu Hölder (**282Xj**)
 konvergensi lokal dalam ukuran *lihat* konvergensi dalam ukuran (**245A**)
 ukuran (ruang ukur) yang dapat dilokalkan **211G**, 211L, 211Ya, 211Yb, 212Ga, 213Hb, 213L-213N, 213Xm, 214Ie, 214K, 214Xa, 214Xc, 214Xe, 215E, 216C, 216E, 216Ya, 216Yb, 234Nc, 234O, 234Yk-234Yn, 241G, 241Ya, 243Gb, 243Hb, 245Ec, 245Yf, 252Yp, 252Yq, 252Ys, 254U; *lihat juga* dapat dilokalkan secara ketat (**211E**)
 ukuran (ruang ukur) yang ditentukan secara lokal **211H**, 211L, 211Ya, 214Xb, 216Xb, 216Ya, 216Yb, 251Xd, 252Ya; *lihat juga* ukuran lengkap yang ditentukan secara lokal
 himpunan terabaikan yang ditentukan secara lokal **213I**, 213J-213L, 213Xh, 213Xi, 213Xl, 214Ic, 214Xf, 214Xg, 215E, 216Yb, 234Yl, 252E, 252Yb
 ukuran berhingga lokal **256Ab**, 256C, 256G, 256Xa, 256Ya
 fungsi terintegralkan lokal 242Xi, **255Xe**, 255Xf, **256E**, 261E, 261Xa, 262Yh
 Loève, M. bab 27 *pendahuluan*
 integral bawah **133I**, 133J, 133Xf, 133Yd, 135Ha, 214Jb, 235A
 kerapatan Lebesgue bawah 223Yf
 integral Riemann bawah **134Ka**
 fungsi semikontinu bawah **225H**, 225I, 225Xj, 225Xk, 225Ye, 225Yf
 Teorema Lusin 134Yd, 256F
 waktu Markov *lihat* waktu henti (**275L**)
 martingal §275 (**275A**, **275Cc**, **275Cd**, **275Ce**); *lihat juga* martingal balik
 teorema konvergensi martingal 275G-275I, 275K, 275Xf
 barisan selisih martingal **276A**, 276B, 276C, 276E, 276Xe, 276Xf, 276Ya, 276Yb, 276Ye, 276Yg
 ketaksamaan martingal 275D, 275F, 275Xb, 275Yd-275Yf, 276Xb
 elemen maksimal dalam himpunan terurut parsial **2A1Ab**
 ketaksamaan maksimal *lihat* ketaksamaan maksimal Doob
 teorema maksimal 275D, 275Xb, 275Yd, 275Ye, 275Yf, 276Xb, 286A, 286T
 rata-rata (variabel acak) *lihat* ekspektasi (**271Ab**)
 Teorema Ergodik Rata-Rata *lihat* konvergensi dalam rata-rata (**245Ib**)
 penutup terukur *lihat* selubung terukur (**132D**)
 selubung terukur **132D**, 132E, 132F, 132Xg, 134Fc, 134Xd, 213L, 213M, 214G, 216Yc, 266Xa; *lihat juga* ukuran luar penuh (**132F**)
 sifat selubung terukur **213Xl**, 214Xk

¹ A.M.Lyapunov, 1857-1918

- fungsi terukur (bernilai dalam $\mathbb{R}$) §121 (**121C**), 122Ya, 122B, 122Fa, 123Ye, 124Ma, 124Na, 235C, 235I, 252O, 252P, 256F, 256Yb, 256Yc
- — (bernilai dalam $\mathbb{R}^r$) **121Yd**, 256G
- — (bernilai dalam ruang lain) **133Da**, 133E, 133Yb, **135E**, *135Xd*, 135Yf
- — ((Σ , T)-terukur) **121Yc**, 235Xc, 251Ya, 251Yd
- — *lihat juga* terukur Borel, terukur Lebesgue
- himpunan terukur **112A**; μ -himpunan terukur **212Cd**; *lihat juga* terukur secara relatif (**121A**)
- ruang terukur **111Bc**
- transformasi terukur §235; *lihat juga* pelestari ukuran melalui prapeta fungsi
- ukuran **112A**
- (dalam ' μ mengukur E ', ' E diukur oleh μ ') **>112Be**
- aljabar ukuran 211Yb, 211Yc
- — fungsi *lihat* fungsi yang inversnya melestarikan ukuran (**234A**), automorfisme ruang ukur, isomorfisme ruang ukur
- ruang ukur §112 (**112A**)
- automorfisme ruang ukur 254J, 255A, 255L-255N, *255 catatan*
- isomorfisme ruang ukur 254K, 254Xk-254Xm
- fungsi median **2A1Ac**
- metrik **2A3F**, 2A4Fb;
- metrik Euklides (**2A3Fb**), metrik Hausdorff (**246Yb**), metrik Lévy (**274Yc**), pseudometrik **2A3F**)
- ukuran luar metrik 264Xb, **264Yc**
- ruang metrik *224Ye*, *261Yi*; *lihat juga* ruang metrik lengkap, ruang yang dapat dimetrikkan (**2A3Ff**)
- ruang topologis yang dapat dimetrikkan **2A3Ff**, 2A3L; *lihat juga* ruang metrik, ruang yang dapat dimetrikkan dan separabel
- fungsi konveks-tengah **233Ya**, 233Yd
- elemen minimal dalam himpunan terurut parsial **2A1Ab**
- ketaksamaan Minkowski **244F**, 244Yc, 244Ym; *lihat juga* ketaksamaan Brunn-Minkowski (266C)
- kernel Dirichlet termodifikasi **282Xc**
- modulasi 284Xd, §284 *catatan*, **286C**
- Teorema Kelas Monoton 136B-136D, 136Xc, 136Xf
- Teorema Konvergensi Monoton *lihat* Teorema B. Levi (123A)
- fungsi monoton 121D, 222A, 222C, 222Yb, *224D*
- integrasi Monte Carlo 273J, 273Ya
- operator multilinear **253Xc**
- himpunan terabaikan **112D**, 131Ca, 214Cb, 234Hb; *lihat juga* himpunan terabaikan Lebesgue (**114E**, **115E**), ideal nol (**112Db**)
- Nikodým *lihat* Radon-Nikodým
- barisan himpunan tak menurun **112Ce**
- barisan himpunan tak meningkat **112Cf**
- himpunan tak terukur 134B, 134D, 134Xc
- norma **2A4B**; (operator linear) **2A4F**, 2A4G, 2A4I; (matriks) **262H**, 262Yb; (topologi norma) 242Xg, **2A4Bb**; *lihat juga* norma-F (**2A5B**)
- fungsi kerapatan normal 274A, 283N, 283Wi, 283Wj
- distribusi normal **274Ad**; *lihat juga* distribusi normal baku (**274A**)
- fungsi distribusi normal **274Aa**, 274F-274K, 274M, 274Xf, 274Xh
- variabel acak normal **274A**, 274B, 274Xb, 285E, 285Xp, 285Xq, 285Xh
- ukuran Hausdorff ternormalisasi 264 *catatan*, §265 (**265A**)
- aljabar bernorma **2A4J**; *lihat juga* aljabar Banach (**2A4Jb**)
- ruang bernorma *224Yf*, §2A4 (**2A4Ba**); *lihat juga* ruang Banach (**2A4D**)
- ukuran yang pada bagian mana pun tidak mengukur semua himpunan **214Yd**
- ideal nol ukuran **112Db**, 251Xp
- himpunan nol *lihat* terabaikan (**112Da**)
- fungsi ganjil 255Xb, 283Ye

selang terbuka *111Xb*, 114G, 115G, 1A1A, 2A2I
himpunan terbuka (dalam $\mathbb{R}^r$) **111Gc**, *111Yc*, *114Yd*, *115G*, *115Yb*, **133Xc**, 134Fa, 134Xe, **135Xa**, **1A2A**, 1A2B, 1A2D; (dalam $\mathbb{R}$) 111Gc, 111Ye, *114G*, 134Xd, 2A2I; (dalam ruang topologis lain) 256Yf, **2A3A**, 2A3G; *lihat juga* topologi (**2A3A**)
waktu opsional *lihat* waktu henti (**275L**)
himpunan berbatas orde (dalam ruang terurut parsial) **2A1Ab**
lengkap orde *lihat* lengkap Dedekind (**241Ec**)
norma kontinu orde (pada ruang Riesz) **242Yc**, 242Ye, 244Ye
barisan konvergen menurut urutan*; (dalam $L^0(\mu)$) **245C**, 245K, 245L, 245Xc, 245Xd
satuan orde (dalam ruang Riesz) 243C
himpunan terurut *lihat* himpunan terurut parsial (**2A1Aa**), himpunan terurut total (**2A1Ac**), himpunan terurut baik (**2A1Ae**)
pengurutan ukuran *214Hb*, **234P**, 234Q, 234Xl, 234Yo
ordinal **2A1C**, 2A1D-2A1F, 2A1K
himpunan ordinat **252N**, 252Yl, 252Ym, 252Yv
matriks ortogonal **2A6B**, 2A6C
proyeksi ortogonal dalam ruang Hilbert 244Nb, 244Yk, 244Yl
vektor ortonormal **2A6B**
ukuran luar §113 (**113A**), 114Xd, **132B**, *132Xg*, 136Ya, *212Xf*, 213Xa, 213Xg, 213Xi, 213Yb, 251B, 251Wa, *251Xe*, 254B, *264B*, *264Xa*, *264Ya*, *264Yo*; *lihat juga* ukuran luar Lebesgue (**114C**, **115C**), ukuran luar metrik (**264Yc**), ukuran luar regular (**132Xa**)
— — yang didefinisikan dari suatu ukuran 113Ya, 132A-132E (**132B**), 132Xa-132Xi, 132Xk, 132Ya-132Yc, 132Yg, 133Je, 212Ea, *212Xa*, 212Xb, 213C, 213Fb, 213Xa, 213Xg, 213Xi, 213Xj, 213Yb, 213Ye, 214Cd, *215Yc*, 234Bf, 234Ya, 251P, 251S, 251Wk, 251Wm, 251Xn, 251Xq, *252D*, *252I*, *252O*, 252Ym, *254G*, 254L, 254S, 254Xb, 254Xr, 254Yf, 256Xi, 264Fb, 264Ye
ukuran regular luar 134Fa, 134Xe, 256Xi
identitas Parseval **284Qd**; *lihat juga* Teorema Plancherel
turunan parsial *123D*, *252Ye*, 262I, 262J, 262Xh, 262Yb, 262Yc
urutan parsial *lihat* himpunan terurut parsial (**2A1Aa**)
ruang linear terurut parsial **241E**, 241Yg
himpunan terurut parsial 234Qa, 234Yo, **2A1Aa**
partisi **1A1J**
kurva Peano 134Yl-134Yo; *lihat juga* kurva pengisi ruang
perluasan periodik fungsi pada $]-\pi, \pi]$ **282Ae**
Teorema Plancherel (untuk deret dan transformasi Fourier fungsi terintegralkan-kuadrat) 282K, 284O, 284Qd
ukuran yang bertumpu pada titik **112Bd**, **211K**, 211O, 211Qb, *211Rc*, 211Xb, 211Xf, 213Xo, 234Xb, 234Xe, 234Xk, 251Xu, 256Hb; *lihat juga* ukuran Dirac (**112Bd**), ukuran empiris
konvergensi titik demi titik (topologi pada ruang fungsi) 281Yf
konvergen titik demi titik *lihat* konvergen menurut urutan* (**245Cb**)
topologi titik demi titik *lihat* konvergensi titik demi titik
distribusi Poisson 285Q, **285Xr**
kernel Poisson **282Yg**
Teorema Poisson 285Q
koordinat polar 263G, 263Xf
skema urna Pólya 275Xc
polinomial (pada $\mathbb{R}^r$) 252Yi
himpunan berpori **223Ye**, **261Yg**, 262L
kerucut positif 253Gb, 253Xi, 253Yd
fungsi definit positif 283Xs, 285Xu
himpunan kuasa $\mathcal{P}X$ (ukuran biasa pada) **254J**, 254Xf, 254Xr, 254Yf
— $\mathcal{P}N$ 1A1Hb, 2A1Ha, 2A1Lb; (ukuran biasa pada) 273G, 273Xe, 273Xf
barisan terprediksi **276Ec**
hampir di mana-mana **112De**
ukuran produk primitif **251C**, 251E, 251F, 251H, 251K, 251Wa, 251Xb-251Xh, 251Xk, 251Xm-251Xo, 251Xq, 251Xr, 252Yc, 252Yd, 252Yl, 253Ya-253Yc, 253Yg

ultrafilter utama **2A1N**
 fungsi kerapatan peluang *lihat* fungsi kerapatan (**271H**), fungsi kerapatan normal (**274A**)
 ruang peluang **211B**, 211L, 211Q, *211Xb*, *211Xc*, *211Xd*, *212Ga*, *213Ha*, 215B, 234Bb, *243Xi*, *245Xe*, 253Xh, §254, bab 27
 ukuran produk bab 25; *lihat juga* versi c.l.d. ukuran produk (**251F**, **251W**), ukuran produk primitif (**251C**), ukuran peluang produk (**254C**)
 ukuran peluang produk §254 (**254C**), 272G, 272J, 272M, 273J, 273Xj, 275J, 275Yj, 275Yk, *281Yk*; *lihat juga* $\{0, 1\}^I$
 topologi produk 281Yc, **2A3T**
 — *lihat juga* ruang hasil kali dalam
 pseudometrik **2A3F**, 2A3G-2A3M 2A3S-2A3U, *2A5B*
 fungsi pseudo-sederhana **122Ye**, 133Ye
 ukuran tarik-balik 234F, 234Ye
 ukuran atomik murni (ruang) **211K**, 211N, 211R, *211Xb*, *211Xc*, *211Xd*, *212Gd*, 213He, 214K, 214Xd, 234Be, 234Xe, 234Xj, 234Xn, 251Xu
 himpunan terukur tak hingga murni **213 catatan**
 ukuran dorong-maju *lihat* ukuran citra (**234D**)
 ukuran kuasi-Radon (ruang) 256Ya, *263Ya*
 fungsi kuasi-sederhana **122Yd**, 133Yd
 ruang linear terurut parsial hasil bagi 241Yg; *lihat juga* ruang Riesz hasil bagi
 ruang Riesz hasil bagi 241Yg, 241Yh, 242Yg
 topologi hasil bagi *245Ba*
 Teorema Rademacher 262Q
 ukuran Radon (pada $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$) §256 (**256A**), 257A, *284R*, 284Yi
 — (pada $]-\pi, \pi]$) **257Yb**
 turunan Radon–Nikodým **232Hf**, 232Yj, 234J, 234Ka, 234Yi, 234Yj, 235Xh, 256J, 257F, 257Xe, 272Xe, 275Yb, 275Yj, 285Dd, 285Xf, 285Ya
 Teorema Radon–Nikodým 232E-232G, 234O, 235Xj, 242I, *244Yl*
 ukuran peluang Radon (pada $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$) 256Hc, 257A, 257Xa, 271B, 271C, 271Xb, 274Xi, 274Yd, 285A, 285D, 285F, 285J, 285M, 285R, 285Xa, 285Xf, 285Xg, 285Xk, 285Xm, 285Xn, 285Xp, 285Ya, 285Yb, 285Yh, 285Yp;
 — — — (pada ruang lain) **256Yf**, 271Ya
 ukuran produk Radon (dari sejumlah hingga ruang) 256K
 variabel acak **271Aa**
 fungsi uji menurun cepat §284 (**284A**, **284Wa**), 285Dc, 285Xe, 285Ya
 penyusunan ulang *lihat* penyusunan ulang menurun (**252Yo**)
 rekursi 2A1B
 ukuran regular *lihat* regular dalam (**256Ac**)
 ukuran luar regular 132C, **132Xa**, *213C*, *213Xa*, 214Hb, 214Xb, 251Xn, 254Xb, 264Fb
 ruang topologis regular **2A5J**
 relasi 1A1B
 himpunan relatif kompak **>2A3Na**, 2A3Ob; *lihat juga* relatif kompak lemah
 himpunan terukur secara relatif **121A**
 himpunan relatif kompak lemah (dalam suatu ruang bernorma) 247C, **2A5Id**
 integral berulang §252 (**252A**); *lihat juga* Teorema Fubini, Teorema Tonelli
 martingal terbalik 275K
 kriteria Riemann *281Yh*
 fungsi terintegralkan Riemann **134K**, 134L, 281Yh, 281Yi
 integral Riemann **134K**, 242 *catatan*
 Lema Riemann-Lebesgue 282E, 282F
 Teorema Kekonveksan Riesz 244 *catatan*
 norma Riesz **242Xg**
 ruang Riesz (= kekisi vektor) 231Yc, **241Ed**, 241F, 241Yc, 241Yg; *lihat juga* kisi Banach (**242G**), norma Riesz (**242Xg**)

Saks *lihat* Teorema Denjoy-Young-Saks (222L), Teorema Vitali-Hahn-Saks (246Yi)
 fungsi saltus **226B**, **226Db**, 226Xb
 bagian saltus fungsi bervariasi terbatas **226C**, 226Xc, 226Xd, 226Yd
 perkalian skalar ukuran **234Xf**, 234Xl
 Teorema Schröder-Bernstein 2A1G
 fungsi Schwartz *lihat* fungsi uji menurun cepat (**284A**)
 distribusi Schwartz 284R, 284 *catatan*; *lihat juga* distribusi tempered (**284 catatan**)
 himpunan menyangga-diri (dalam suatu ruang ukur topologis) **256Xf**
 fungsi semikontinu *lihat* semikontinu bawah (**225H**)
 ruang ukur semifinit **211F**, 211L, 211Xf, *211Ya*, *212Ga*, 213A, 213B, 213Hc, 213Xc, 213Xd, 213Xh, 213Xl, 213Xm, 213Ya, 213Yb-213Yd 214Xg, *214Ya*, *215B*, *216Xa*, *216Yb*, 216Ye, 234B, 234Na, 234Xe, 234Xi, *235M*, *235Xd*, *241G*, *241Ya*, *241Yd*, 243Ga, 245Ea, 245J, *245Xd*, 245Xk, 245Xm, 246Jd, 246Xh, 251J, 251Xd, 252P, *252Yk*, 253Xf, 253Xg
 versi semifinit suatu ukuran **213Xc**, 213Xd
 seminorma **2A5D**, 2A5Ia; *lihat juga* seminorma-F (**2A5B**)
 semigelanggang himpunan **115Ye**
 ruang topologis separabel **2A3Ud**
 ruang Banach separabel 244I, 254Yd
 ruang dapat dimetrikkan separabel 245Yj, 264Yb, 284Ye
 Sierpiński *lihat* Teorema Kelas Monoton (136B)
 ukuran bertanda *lihat* fungsional aditif terhitung (**231C**)
 fungsi sederhana §122 (**>122A**), 242M
 fungsional aditif singular **232Ac**, 232I, **232Yg**
 ukuran singular 231Yf, **232Yg**
 fungsi mulus (pada $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$) **242Xi**, 255Xf, 262Ye-262Yh, 274Yb, **284A**, **284Wa**, 285Xg
 penghalusan dengan konvolusi 261Ye
 selubung solid (dari suatu subhimpunan dari suatu ruang Riesz) 247Xa
 kurva pengisi-ruang 134Yl, 254Ye
 ukuran permukaan bola pada 265F-265H, 265Xa-265Xc, 265Xe, 265Xf
 koordinat polar sferis 263Xf, 265F
 fungsi terintegralkan-kuadrat **244Na**; *lihat juga* $\mathcal{L}^2$
 distribusi normal baku, variabel acak normal baku **274A**
 simetrisasi Steiner 264H
 fungsi tangga **226Xb**
 ukuran Stieltjes *lihat* ukuran Lebesgue-Stieltjes (**114Xa**)
 rumus Stirling **252Yu**
 bebas stokastik *lihat* bebas (**272A**)
 teorema Stone-Weierstrass 281A, 281E, 281G, 281Ya, 281Yg
 waktu henti **275L**, 275M-275O, 275Xi-275Xk
 ruang ukur yang dapat dilokalkan secara ketat **211E**, 211L, *211N*, 211Xf, *211Ye*, 212Gb, 213Ha, 213J, 213O, 213Xa, 213Xj, 213Xn, 213Yf, 214Ia, 214K, 215Xf, *216E*, 216Yd, 234Nd, *235N*, 251O, 251Q, 251Wl, 251Xo, 252B, 252D, 252Yr, *252Ys*
 hukum kuat bilangan besar 273D-273J, 275Yq, 276C, 276F, 276Ye, *276Yg*
 subaljabar; *lihat* σ -subaljabar (**233A**)
 submartingal **275Yg**, 275Yh
 ukuran subruang 113Yb, 214A, **214B**, 214C, 214H, 214I, 214Q, 214Xb-214Xg, *214Ya*, 216Xa, 216Xb, 241Yg, 242Yf, 243Ya, 244Yd, 245Yb, 251Q, 251R, 251Wl, 251Xo, 251Xp, 251Yc, 254La, 254Yg, 264Yf
 — — pada subhimpunan terukur 131A, **131B**, 131C, 132Xb, 135I, 214K, 214L, 214Xa, 214Xh, 241Yf, 247A
 — — (integrasi terhadap ukuran subruang) **131D**, 131E-131H, 131Xa-131Xc, *133Dc*, 133Xb, 135I, **214D**, 214E-214G, 214N, 214J, 214Xl
 subruang dari suatu ruang bernorma 2A4C
 topologi subruang **2A3C**, 2A3J
 aljabar- σ subruang **121A**, *214Ce*
 substitusi *lihat* perubahan variabel dalam integrasi
 kardinal penerus 2A1Fc
 — ordinal **2A1Dd**

jumlah atas himpunan indeks sembarang 112Bd, 226A
 jumlah ukuran 112Yf, 122Xi, **234G**, 234H, 234Qb, 234Xd-234Xg, 234Xi, 234Xl, 234Yf-234Yh
 keluarga bilangan real yang dapat dijumlahkan **226A**, 226Xa
 — dari suatu ukuran topologis **256Xf**, 257Xd, 285Xg
 — *lihat juga* dukungan terbatas, dukungan kompak
 tertumpu *lihat* tertumpu-titik (**112Bd**)
 penyangga *lihat* himpunan menyangga-diri (**256Xf**), dukungan
 supremum **2A1Ab**
 ukuran permukaan *lihat* ukuran Hausdorff ternormalisasi (**265A**)
 distribusi simetris 272Yc
 simetrisasi *lihat* simetrisasi Steiner

 distribusi tempered **284 catatan**
 — fungsi §284 (**284D**), 286D
 — ukuran **284Yi**
 hasil kali tensor ruang linear 253 *catatan*
 fungsi uji 242Xi, 284 *catatan*; *lihat juga* fungsi uji menurun cepat (**284A**)
 himpunan tebal *lihat* berukuran luar penuh (**132F**)
 Teorema Tiga Deret 275Yn
 ketat *lihat* ketat seragam (**285Xm**)
 Teorema Tonelli 252G, 252H, 252R
 ruang ukur topologis **256Aa**
 ruang topologis §2A3 (**2A3A**)
 ruang vektor topologis *lihat* ruang topologis linear (**2A5A**)
 topologi §2A2, §2A3 (**2A3A**); *lihat juga* konvergensi dalam ukuran (**245A**), topologi ruang linear (**2A5A**)
 urutan total *lihat* himpunan terurut total (**2A1Ac**)
 variasi total (dari suatu fungsional aditif) **231Yh**; (dari suatu fungsi) *lihat* variasi (**224A**)
 ukuran hingga total (ruang) **211C**, 211L, 211Xb, 211Xc, 211Xd, 212Ga, 213Ha, 214Ia, 214Ka, 214Yc, 215Yc, 232Bd, 232G, 243Ic, 234Bc, 243Xk, 245Fd, 245Ye, 246Xi, 246Ya
 himpunan terurut total 135Ba, **2A1Ac**
 jejak (dari suatu aljabar- σ) *lihat* aljabar- σ subruang (**121A**)
 rekursi transfinit 2A1B
 invarian terhadap translasi ukuran 114Xf, 115Xd, 134A, 134Ye, 134Yf, 255A, 255N, 255Yn
 fungsional aditif kontinu sejati **232Ab**, 232B-232E, 232H, 232I, 232Xa, 232Xb, 232Xf, 232Xh, 232Ya, 232Ye

 Ulam S. *lihat* masalah Banach-Ulam
 ultrafilter 254Yf, **2A1N**, 2A1O, 2A3R, 2A3Se; *lihat juga* ultrafilter utama (**2A1N**)
 Teorema Ultrafilter 2A1O
 ukuran integral tak tentu belum dilengkapi **234Kc**
 ruang seragam 2A5F
 fungsi kontinu seragam 224Xa, 255K, 262A, **2A2Cc**
 ruang bernorma konveks seragam 244O, 244Yn, **2A4K**
 barisan terdistribusi seragam *lihat* terekuidistribusi (**281Yi**)
 himpunan terintegralkan seragam (dalam $\mathcal{L}^1$) §246 (**>246A**), 252Yo, 272Ye, 273Na, 274J, 275H, 275Xj, 275Yp, 276Xe, 276Yb; (dalam $L^1(\mu)$) §246 (**246A**), 247C, 247D, 247Xe, 253Xd
 ketat seragam (himpunan ukuran) **285Xm**, 285Xn, **285Yf**, 285Yg
 bola satuan dalam $\mathbb{R}^r$ 252Q
 Teorema Pemetaan Universal 253F, 254G
 penyilangan-naik 275E, 275F
 integral atas **133I**, 133J-133L, 133Xf, 133Yd, **135H**, 135I, 135Yc, 212Xj, 214Ja, 214Xl, 235A, 252Yj, 252Ym, 252Yn, 253J, 253K, 273Xj
 integral Riemann atas **134Ka**
 himpunan terurut parsial terarah ke atas **2A1Ab**
 ukuran biasa pada $\{0, 1\}^I$ **254J**; *lihat di bawah* $\{0, 1\}^I$
 — — pada $\mathcal{P}X$ **254J**; *lihat di bawah* himpunan kuasa

- topologi samar (pada suatu ruang dari ukuran bertanda) **274Ld**, 274Xi, 274Yc-274Yf, 275Yl, 285K, 285L, 285S, 285U, 285Xn, 285Xt, 285Yd, 285Ye, 285Yh, 285Yi, 285Yk, 285Yp, 285Yt
- varians (suatu distribusi) **271F**
- (dari suatu variabel acak) **271Ac**, 271Xa, 272S, 274Ya, 274Yg, 285Gb, 285Xr
- variasi dari suatu fungsi §224 (**224A**, **224K**, **224Yd**, **224Ye**), 225Yd, 226B, 226Db, 226Xd, 226Xe, 226Yc, 226Yd, 264Xf, 265Yb; *lihat juga* terbatas variasi (**224A**)
- dari suatu ukuran *lihat* variasi total (**231Yh**)
- integrasi vektor *lihat* Bochner integral (**253Yf**)
- kekisi vektor *lihat* ruang Riesz (**241E**)
- fungsi terukur secara virtual **122Q**, 122Xe, 122Xf, 135Ia, 212Bb, 212Fa, 234K, 241A, 252E, 252O
- konstruksi Vitali atas suatu himpunan tak terukur 134B
- penutup Vitali 261Ya
- Teorema Vitali 221A, 221Ya, 221Yc-221Ye, 261B, 261Yg, 261Yk
- Teorema Vitali-Hahn-Saks 246Yi
- volume **115Ac**
- dari suatu bola dalam $\mathbb{R}^r$ 252Q, 252Xi
- persamaan Wald 272Xh
- topologi lemah
- — *lihat juga*
- (secara relatif) kompak lemah, konvergen lemah
- topologi lemah* pada suatu ruang dual 253Yd, 285Yh, **2A5Ig**; *lihat juga* topologi samar (**274Ld**)
- himpunan kompak lemah (dalam suatu ruang topologis linear) 247C, 247Xa, 247Xc, 247Xd, **2A5I**; *lihat juga* relatif kompak lemah (**2A5Id**)
- barisan konvergen lemah dalam suatu ruang bernorma 247Yb
- Teorema Aproksimasi Weierstrass 281F; *lihat juga* Teorema Stone-Weierstrass
- barisan terdistribusi baik 281Xh, **281Ym**
- himpunan terurut baik 214P, **2A1Ae**, 2A1B, 2A1Dg, 2A1Ka; *lihat juga* ordinal (**2A1C**)
- Teorema Pengurutan Baik 2A1Ka
- Teorema Ekuidistribusi Weyl 281M, 281N, 281Xh
- ketaksamaan Wirtinger 282Yf
- ketaksamaan Young 255Yl
- *lihat juga* Teorema Denjoy-Young-Saks (222L)
- Teorema Pengurutan Baik Zermelo 2A1Ka
- hukum nol-satu 254S, 272O, 272Xf, 272Xg
- Lema Zorn 2A1M
- a.e. ('hampir di mana-mana') **112Dd**
- a.s. ('hampir pasti') **112De**
- B (dalam $B(x, \delta)$, bola tertutup) **261A**
- B (dalam $B(U; V)$, ruang dari operator linear terbatas) 253Xb, 253Yj, 253Yk, **2A4F**, 2A4G, 2A4H
- c (kardinal dari $\mathbb{R}$ dan $\mathcal{P}\mathbb{N}$) 2A1H, **2A1L**, 2A1P
- $\mathbb{C}$ = himpunan bilangan kompleks; (dalam $\mathbb{C}$) 2A4A
- C (dalam $C(X)$, dengan X suatu ruang topologis) 243Xo, 281Yc, 281Ye, 281Yf; (dalam $C([0, 1])$) 242 *catatan*
- C_b (dalam $C_b(X)$, dengan X suatu ruang topologis) **281A**, 281E, 281G, 281Ya, 281Yd, 281Yg, 285Yh; (dalam $C_b(X; \mathbb{C})$) 281G, 281Yg
- C_k (dalam $C_k(X)$, dengan X suatu ruang topologis) 242O, 244Hb, 244Yj, 256Xh; *lihat juga* dukungan kompak
- (dalam $C_k(X; \mathbb{C})$) 242Pd
- c.l.d. **251F**, 251G, 251I-251L, 251N-251U, **251W**, 251Xb-251Xm, 251Xp, 251Xs-251Xu, 251Yb-251Yd, §§252-253, 254Db, 254U, 254Yg, 256K, 256L
- versi c.l.d. dari suatu ukuran (ruang) **213E**, 213F-213H, 213M, 213Xb-213Xe, 213Xg, 213Xi, 213Xn, 213Xo, 213Yc, 214Xe, 214Xi, 232Ye, 234Xl, 234Yj, 234Yo, 241Ya, 242Yh, 244Ya, 245Yc, 251Ic, 251T, 251Wf, 251Wl, 251Xe, 251Xk, 251Xl, 252Ya

- $\bar{D}$ (dalam $\bar{D}^+f$, $\bar{D}^-f$) *lihat* turunan Dini (**222J**)
 $\underline{D}$ (dalam $\underline{D}^+f$, $\underline{D}^-f$) *lihat* turunan Dini (**222J**)
diam (dalam diam A) = diameter
dom (dalam dom f): domain suatu fungsi f
- $\mathbb{E}$ (dalam $\mathbb{E}(X)$, ekspektasi dari suatu variabel acak) **271Ab**
ess sup *lihat* supremum esensial (**243Da**)
- f subruang 241H, 241 *catatan*
norma-F **2A5B**
seminorma-F 245D, **2A5B**, 2A5C, 2A5D, 2A5G
- himpunan G_δ **264Xd**
- ℓ^1 (dalam $\ell^1(X)$) **242Xa**, 243Xl, 246Xd, 247Xc, 247Xd
 ℓ^1 ($= \ell^1(\mathbb{N})$) 246Xc
 ℓ^2 **244Xn**, 282K, 282Xg
 ℓ^p (dalam $\ell^p(X)$) **244Xn**
 ℓ^∞ (dalam $\ell^\infty(X)$) **243Xl**, **281B**, 281D
 ℓ^∞ ($= \ell^\infty(\mathbb{N})$) 243Xl
 $\mathcal{L}^0$ (dalam $\mathcal{L}^0(\mu)$) 121Xb, §241 (**241A**), §245, 253C, 253Ya; (dalam $\mathcal{L}_\Sigma^0$) **241Yc** *lihat juga* L^0 (**241C**), $\mathcal{L}_\mathbb{C}^0$ (**241J**)
 $\mathcal{L}_\mathbb{C}^0$ (dalam $\mathcal{L}_\mathbb{C}^0(\mu)$) **241J**, 253L
 L^0 (dalam $L^0(\mu)$) §241 (**241A**), 242B, 242J, *243A*, *243B*, *243D*, *243Xe*, 243Xj, §245, 253Xe-253Xg, 271De, *272H*;
— (dalam $L_\mathbb{C}^0(\mu)$) **241J**
— *lihat juga* $\mathcal{L}^0$ (**241A**)
 $\mathcal{L}^1$ (dalam $\mathcal{L}^1(\mu)$) *122Xc*, 242A, 242Da, 242Pa, 242Xb; (dalam $\mathcal{L}_\Sigma^1$) **242Yg**; (dalam $\mathcal{L}_\mathbb{C}^1(\mu)$) **242P**, *255Yn*; (dalam $\mathcal{L}_V^1(\mu)$) **253Yf**; *lihat juga* L^1 , $\|\cdot\|_1$
 L^1 (dalam $L^1(\mu)$) §242 (**242A**), *243De*, 243F, 243G, 243J, 243Xf-243Xh, *243Xh*, 245H, 245J, 245Xh, 245Xi, §246, §247, §253, 254R, 254Xq, 254Ya, 254Yd, 257Ya, *282Bd*
— (dalam $L_V^1(\mu)$) **253Yf**, 253Yi
— *lihat juga* $\mathcal{L}^1$, $L_\mathbb{C}^1$, $\|\cdot\|_1$
 $L_\mathbb{C}^1$ (dalam $L_\mathbb{C}^1(\mu)$) **242P**, 243K, 246K, *246Yl*, *247E*, 255Xi; *lihat juga* konvolusi fungsi
 $\mathcal{L}^2$ (dalam $\mathcal{L}^2(\mu)$) 253Yj, §286; (dalam $\mathcal{L}_\mathbb{C}^2(\mu)$) 284N, 284O, 284Wh, 284Wi, 284Xj, 284Xl-284Xn, 284Yg; *lihat juga* L^2 , $\mathcal{L}^p$, $\|\cdot\|_2$
 L^2 (dalam $L^2(\mu)$) 244N, 244Yl, *247Xe*, 253Xe; (dalam $L_\mathbb{C}^2(\mu)$) 244Pe, 282K, 282Xg, 284P *lihat juga* $\mathcal{L}^2$, L^p , $\|\cdot\|_2$
 $\mathcal{L}^p$ (dalam $\mathcal{L}^p(\mu)$) **244A**, 244Da, 244Eb, 244Pa, 244Xa, 244Ya, 244Yi, 246Xg, 252Yh, 253Xh, 255K, *255Of*, 255Ye, 255Yf, 255Yk, 255Yl, 261Xa, 263Xa, 273M, 273Nb, 281Xd, 282Yc, 284Xk, 286A; *lihat juga* L^p , $\mathcal{L}^2$, $\|\cdot\|_p$
 L^p (dalam $L^p(\mu)$, $1 < p < \infty$) §244 (**244A**), 245G, 245Xk, 245Xl, 245Yg, 246Xh, 247Ya, 253Xe, 253Xi, 253Yk, 255Yh;
lihat juga $\mathcal{L}^p$, $\|\cdot\|_p$
 $\mathcal{L}^\infty$ (dalam $\mathcal{L}^\infty(\mu)$) **243A**, 243D, *243I*, 243Xa, 243Xl, 243Xn;
lihat juga L^∞
 $\mathcal{L}_\mathbb{C}^\infty$ **243K**
 $\mathcal{L}_\Sigma^\infty$ **243Xb**
 L^∞ (dalam $L^\infty(\mu)$) §243 (**243A**), 253Yd
— (dalam $L_\mathbb{C}^\infty(\mu)$) **243K**, 243Xm
— *lihat juga* $\mathcal{L}^\infty$, $\|\cdot\|_\infty$
- L (dalam $L(U; V)$, ruang dari operator linear) 253A, 253Xa
- lim (dalam $\lim \mathcal{F}$) **2A3S**; (dalam $\lim_{x \rightarrow \mathcal{F}}$) **2A3S**
- lim inf (dalam $\liminf_{n \rightarrow \infty}$) §1A3 (**1A3Aa**), 2A3Sg; (dalam $\liminf_{t \downarrow 0}$) **1A3D**, 2A3Sg; (dalam $\liminf_{x \rightarrow \mathcal{F}}$) **2A3S**
- lim sup (dalam $\limsup_{n \rightarrow \infty}$) §1A3 (**1A3Aa**), 2A3Sg; (dalam $\limsup_{t \downarrow 0}$) **1A3D**, 2A3Sg; (dalam $\limsup_{x \rightarrow \mathcal{F}} f(x)$) **2A3S**
- $\ln^+$ **275Ye**
- $\mathcal{M}^{0,\infty}$ **252Yo**
- $M^{1,\infty}$ (dalam $M^{1,\infty}(\mu)$) **244Xl**, 244Xm, 244Xo, 244Yd
- med (dalam $\text{med}(u, v, w)$) *lihat* fungsi median (**2A1Ac**)

$\mathbb{N}$ *lihat* himpunan kuasa

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 111Fb

$\mathcal{P}$ *lihat* himpunan kuasa

p.p. ('presque partout') **112De**

$\Pr(X > a)$, $\Pr(\mathbf{X} \in E)$ dan seterusnya **271Ad**

$\mathbb{Q}$ (himpunan bilangan rasional) 111Eb, 1A1Ef

$\mathbb{R}$ (himpunan bilangan real) 111Fe, 1A1Ha, 2A1Ha, 2A1Lb

$\mathbb{R}^I$ 245Xa, 256Yf;

lihat juga metrik Euklides, topologi Euklides

$\overline{\mathbb{R}}$ *lihat* garis real diperluas (§135)

$\mathbb{R}$ 2A4A

$\mathbb{C}$

S (dalam $S(\mathfrak{A})$) 243I; (dalam $S^f \cong S(\mathfrak{A}^f)$) 242M, 244Ha

$\mathcal{S}$ *lihat* fungsi uji menurun cepat (**284A**)

S^1 (lingkaran satuan sebagai grup topologis) *lihat* grup lingkaran

S^{r-1} (bola satuan dalam $\mathbb{R}^r$) *lihat* sfera

$\mathfrak{s}_f$ (dalam $\mu_{\mathfrak{s}_f}$) *lihat* versi semifinit suatu ukuran (**213Xc**); (dalam $\mu_{\mathfrak{s}_f}^*$) **213Xg**, 213Xi

$\mathcal{T}$ (dalam $\mathcal{T}_{\bar{\mu}, \bar{\nu}}$) 244Xm, 244Xo, 244Yd, 246Yc

$\mathfrak{T}_m$ *lihat* konvergensi dalam ukuran (**245A**)

$\mathfrak{T}_s$ (dalam $\mathfrak{T}_s(U, V)$) *lihat* topologi lemah (**2A5Ia**), topologi lemah* (**2A5Ig**)

U (dalam $U(x, \delta)$) **1A2A**

Var (dalam $\text{Var}(X)$) *lihat* varians (**271Ac**); (dalam $\text{Var}_D f$, $\text{Var} f$) *lihat* variasi (**224A**)

w^* -topologi *lihat* topologi lemah* (**2A5Ig**)

$\mathbb{Z}$ (himpunan bilangan bulat) 111Eb, 1A1Ee; (sebagai grup topologis) 255Xk

ZFC *lihat* teori himpunan Zermelo-Fraenkel

β_r (volume dari bola satuan dalam $\mathbb{R}^r$) 252Q, 252Xi, 265F, 265H, 265Xa, 265Xb, 265Xe

Γ (dalam $\Gamma(z)$) *lihat* fungsi gamma (**225Xh**)

sistem- Δ 2A1Pa

μ_G (distribusi normal baku) **274Aa**

$\nu_{\mathbf{X}}$ *lihat* distribusi variabel acak (**271C**)

Teorema π - λ *lihat* Teorema Kelas Monoton (136B)

aditif- σ *lihat* aditif terhitung (**231C**)

σ himpunan **111A**, 111B, 111D-111G, 111Xc-111Xf, 111Yb, 136Xb, 136Xi, 212Xh; *lihat juga* aljabar- σ (**111G**)

aljabar- σ yang ditentukan oleh variabel acak **272C**, 272D

lengkap- σ *lihat* lengkap- σ Dedekind (**241Fb**)

medan- σ *lihat* aljabar- σ (**111A**)

ruang ukur hingga- σ **211D**, 211L, 211M, 211Xe, 212Ga, 213Ha, 213Ma, 214Ia, 214Ka, 215B, 215C, 215Xe, 215Ya, 215Yb, 216A, 232B, 232F, 234B, 234Ne, 234Xe, 234Xn, 235M, 235P, 235Xj, 241Yd, 243Xi, 245Eb, 245K, 245L, 245Xe, 251K, 251L, 251Wg, 251Wp, 252B-252E, 252H, 252P, 252R, 252Xd, 252Yb, 252Yg, 252Yv

σ (himpunan) **112Db**, 211Xc, 212Xe, 212Xh

subaljabar- σ himpunan §233 (**233A**)

$\sum_{i \in I} a_i$ **112Bd**, 222Ba, **226A**

ukuran aditif- τ 256M, 256Xb, 256Xc

Φ *lihat* fungsi distribusi normal (**274Aa**)

χ (dalam χA , fungsi indikator dari suatu himpunan A) **122Aa**

- ω (ordinal tak hingga pertama) **2A1Fa**
 ω_1 (ordinal tak terhitung pertama) **2A1Fc**
 ω_2 (ordinal awal tak terhitung kedua) **2A1Fc**
 $\{0, 1\}^I$ (ukuran biasa pada) **254J**, 254Xd, 254Xe, 254Yd, 272N, 273Xb
 — — (ketika $I = \mathbb{N}$) 254K, 254Xk, 254Xr, 256Xk, 256Yd, 261Yd
 $[0, 1]^I$ (ukuran biasa pada) 254Ye
 $\setminus$ (dalam $E \setminus F$, ‘selisih himpunan’) **111C**
 $\triangle$ (dalam $E \triangle F$, ‘selisih simetris’) **111C**
 $\bigcup$ (dalam $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$) **111C**; (dalam $\bigcup \mathcal{A}$) **1A1F**
 $\bigcap$ (dalam $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$) **111C**; (dalam $\bigcap \mathcal{E}$) **1A2F**
 $\vee, \wedge$ (dalam suatu kisi) 121Xb, **2A1Ad**
 $\upharpoonright$ (dalam $f \upharpoonright A$, pembatasan suatu fungsi pada suatu himpunan) **121Eh**
 $\overline{}$ *lihat* penutupan (**2A2A**, **2A3Db**)
 $^{\sim}$ (dalam $\tilde{h}(u)$, dengan h suatu fungsi Borel dan $u \in L^0$) **241I**, 241Xd, 241Xi, 245Dd
 $\stackrel{\text{a.e.}}{=}$ **112Dg**, 112Xe, 241C
 $\stackrel{\text{a.e.}}{\leq}$ **112Dg**, 112Xe
 $\stackrel{\text{a.e.}}{\geq}$ **112Dg**, 112Xe
 $\ll$ (dalam $\nu \ll \mu$) *lihat* kontinu mutlak (**232Aa**)
 $*$ (dalam $f * g, u * v, \lambda * \nu, \nu * f, f * \nu$) *lihat* konvolusi (**255E**, **255O**, **255Xh**, **255Xk**, **255Yn**)
 $*$ (dalam topologi lemah*) *lihat* topologi lemah* (**2A5Ig**); (dalam $U^* = B(U; \mathbb{R})$, ruang topologis linear dual)
lihat dual (**2A4H**);
 (dalam μ^*) *lihat* ukuran luar yang diturunkan dari suatu ukuran (**132B**)
 $*$ (dalam μ_*) *lihat* ukuran dalam yang diturunkan dari suatu ukuran (113Yh)
 $'$ (dalam T') *lihat* operator adjoint
 $\int$ (dalam $\int f, \int f d\mu, \int f(x)\mu(dx)$) **122E**, **122K**, **122M**, 122Nb; *lihat juga* integral atas, integral bawah (**133I**)
 — (dalam $\int u$) **242Ab**, 242B, 242D
 — (dalam $\int_A f$) **131D**, **214D**, 235Xe; *lihat juga* ukuran subruang
 — (dalam $\int_A u$) **242Ac**
 $\overline{\int}$ *lihat* integral atas (**133I**)
 $\underline{\int}$ *lihat* integral bawah (**133I**)
 $\int$ *lihat* integral Riemann (**134K**)
 $\|\cdot\|$ (dalam suatu ruang Riesz) 241Ee, **242G**
 $\|\cdot\|_1$ (pada $L^1(\mu)$) §242 (**242D**), 246F, 253E, 275Xd, 282Ye; (pada $\mathcal{L}^1(\mu)$) **242D**, 242Yg, 273Na, 273Xk
 $\|\cdot\|_2$ **244Da**, 273Xl, 282Yf; *lihat juga* $L^2, \|\cdot\|_p$
 $\|\cdot\|_p$ (untuk $1 < p < \infty$) §244 (**244Da**), 245Xj, 246Xb, 246Xh, 246Xi, 252Yh, 252Yo, 253Xe, 253Xh, 273M, 273Nb, 275Xe, 275Xf, 275Xh, 276Ya; *lihat juga* $\mathcal{L}^p, L^p$
 $\|\cdot\|_\infty$ **243D**, **243Xb**, **243Xo**, 244Xg, 273Xm, 281B;
lihat juga supremum esensial (**243D**), $L^\infty, \mathcal{L}^\infty, \ell^\infty$
 $\otimes$ (dalam $f \otimes g$) **253B**, 253C, 253I, 253J, 253L, 253Ya, 253Yb; (dalam $u \otimes v$) **253E**, 253F, 253G, 253L, 253Xc-253Xg, 253Xi, 253Yd
 $\widehat{\otimes}$ (dalam $\Sigma \widehat{\otimes} T$) **251D**, 251K, 251M, 251Xa, 251Xl, 251Ya, 252P, 252Xe, 252Xh, 253C
 $\widehat{\otimes}$ (dalam $\widehat{\otimes}_{i \in I} \Sigma_i$) **251Wb**, 251Wf, **254E**, 254F, 254Mc, 254Xc, 254Xi, 254Xj
 $\prod$ (dalam $\prod_{i \in I} \alpha_i$) **254F**; (dalam $\prod_{i \in I} X_i$) **254Aa**
 $\#$ (dalam $\#(X)$, kardinal dari X) **2A1Kb**
 $\wedge, \vee$ (dalam $\hat{f}, \check{f}$) *lihat* transformasi Fourier, transformasi Fourier invers (**283A**)
 $\leftrightarrow$ (dalam $\vec{f}$) **284If**
 $+$ (dalam κ^+ , kardinal penerus) **2A1Fc**;
 (dalam f^+ , dengan f suatu fungsi) **121Xa**, **241Ef**; (dalam u^+ , dengan u termasuk dalam suatu ruang Riesz) **241Ef**;
 (dalam $F(x^+)$, dengan F suatu fungsi bernilai real) **226Bb**
 $-$ (dalam f^- , dengan f suatu fungsi) **121Xa**, **241Ef**; (dalam u^- , dalam suatu ruang Riesz) **241Ef**; (dalam $F(x^-)$, dengan F suatu fungsi bernilai real) **226Bb**
 ∞ *lihat* tak hingga

- $[\quad]$ (dalam $[a, b]$) *lihat* selang tertutup (**115G**, **1A1A**, **2A1Ab**); (dalam $f[A]$, $f^{-1}[B]$, $R[A]$, $R^{-1}[B]$) **1A1B**
 $[[\quad]]$ (dalam $f[[\mathcal{F}]]$) *lihat* filter citra (**2A1Ib**)
 $[\quad [$ (dalam $[a, b[$) *lihat* selang setengah-terbuka (**115Ab**, **1A1A**)
 $] \quad]$ (dalam $]a, b]$) *lihat* selang setengah-terbuka (**1A1A**)
 $] \quad [$ (dalam $]a, b[$) *lihat* selang terbuka (**115G**, **1A1A**)
 $\langle \rangle$ (dalam $\langle x \rangle$, bagian pecahan) **281M**
 $\perp$ (dalam $\mu \perp E$) **234M**, **235Xe**